Sherris
MICROBIOLOGÍA MÉDICA

SEXTA EDICIÓN

Kenneth J. Ryan • C. George Ray

Nafees Ahmad • W. Lawrence Drew • Michael Lagunoff

Paul Pottinger • L. Barth Reller • Charles R. Sterling

Mc Graw Hill Education

Sexta edición

SHERRIS
MICROBIOLOGÍA MÉDICA

EDITORES

KENNETH J. RYAN, MD
C. GEORGE RAY, MD

TRADUCCIÓN

BERNARDO RIVERA MUÑOZ

MÉXICO • AUCKLAND • BOGOTÁ • BUENOS AIRES • GUATEMALA • LONDRES
MADRID • MILÁN • MONTREAL • NUEVA DELHI • NUEVA YORK • SAN FRANCISCO
SAN JUAN • SANTIAGO • SAO PAULO • SIDNEY • SINGAPUR • ST. LOUIS • TORONTO

Directora editorial: María Clara Andrade
Development editor: Manuel Bernal Pérez
Supervisor de producción: Zeferino García García

NOTA

La medicina es una ciencia en constante desarrollo. Conforme surjan nuevos conocimientos, se requerirán cambios de la terapéutica. El(los) autor(es) y los editores se han esforzado para que los cuadros de dosificación medicamentosa sean precisos y acordes con lo establecido en la fecha de publicación. Sin embargo, ante los posibles errores humanos y cambios en la medicina, ni los editores ni cualquier otra persona que haya participado en la preparación de la obra garantizan que la información contenida en ella sea precisa o completa, tampoco son responsables de errores u omisiones, ni de los resultados que con dicha información se obtengan. Convendría recurrir a otras fuentes de datos, por ejemplo, y de manera particular, habrá que consultar la hoja informativa que se adjunta con cada medicamento, para tener certeza de que la información de esta obra es precisa y no se han introducido cambios en la dosis recomendada o en las contraindicaciones para su administración. Esto es de particular importancia con respecto a fármacos nuevos o de uso no frecuente. También deberá consultarse a los laboratorios para recabar información sobre los valores normales.

Sexta edición

SHERRIS
MICROBIOLOGÍA MÉDICA

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni parcial, ni totalmente, ni registrada en/o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni formato, por ningún medio, sea mecánico, fotocopiado, electrónico, magnético, electroóptico, o cualquier otro, sin el permiso previo y por escrito de la editorial.

DERECHOS RESERVADOS © 2017, 2011, 2005 respecto a la sexta edición en español por,
McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A. de C.V.
Prolongación Paseo de la Reforma 1015, Torre A,
Piso 16, Col. Desarrollo Santa Fe,
Delegación Álvaro Obregón
C.P. 01376, México, D.F.
Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana Reg. Núm. 736

ISBN: 978-607-15-1412-7

Translated from the sixth English edition of: *Sherris. Medical Microbiology*
Copyright © 2014 by McGraw-Hill Global Education
Previous edition 2010, 2004 by McGraw-Hill Companies Inc.
All Rights Reserved
ISBN: 9780-0-7-181821-6

1234567890 2345689017

Impreso en México *Printed in Mexico*

EDITORES

KENNETH J. RYAN, MD
Profesor de Inmunología
Profesor Emérito de Patología
y Microbiología
Facultad de Medicina
Arizona University
Tucson, Arizona

C. GEORGE RAY, MD
Profesor Clínico de Patología y Medicina
Facultad de Medicina
Arizona University
Tucson, Arizona

AUTORES

NAFEES AHMAD, PHD
Profesor de Inmunobiología
Director Departamento de Inmunidad e Infección
Facultad de Medicina
Arizona University
Tucson, Arizona

MICHAEL LAGUNOFF, PHD
Profesor de Microbiología
Escuela de Medicina
University of Washington
Seattle, Washington

L. BARTH RELLER, MD
Profesor de Patología y Medicina
Escuela de Medicina
Durham, Carolina del Norte

W. LAWRENCE DREW, MD, PHD
Profesor emérito de Medicina
de Laboratorio y Medicina
Escuela de Medicina
University of California, San Francisco
Mount Zion Medical Center
San Francisco, California

PAUL POTTINGER, MD
Profesor asociado de Medicina
División de Alergias y Enfermedades Infecciosas
Director de la Clínica de Enfermedades Infecciosas y Medicina Tropical
Escuela de Medicina
University of Washington
Seattle, Washington

CHARLES R. STERLING, PHD
Profesor y Director interino
Escuela de Ciencias Biomédicas Animales y Comparadas
University of Arizona
Tucson, Arizona

COMITÉ ASESOR PARA LA REVISIÓN CIENTÍFICA DE LA EDICIÓN EN ESPAÑOL

DRA. BLANCA LETICIA CALLEJAS DÁVILA
Médico Cirujano y Partero
Escuela Superior de Medicina, Instituto Politécnico Nacional (ESM-IPN)
Presidenta de la Academia de Microbiología
Profesora Titular de la Cátedra de Microbiología y Parasitología Médicas
Escuela Superior de Medicina, Instituto Politécnico Nacional

DRA. GLORIA M. GONZÁLEZ G.
Doctora en Ciencias, Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)
Jefe del Departamento de Microbiología
Facultad de Medicina, UANL

DR. ROGELIO DE JESÚS TREVIÑO RANGEL
Profesor-Investigador del Departamento de Microbiología
Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)

MTRA. LAURA CONTRERAS MIONI
Directora del Área de Biología
Decanato Ciencias Biológicas
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP)

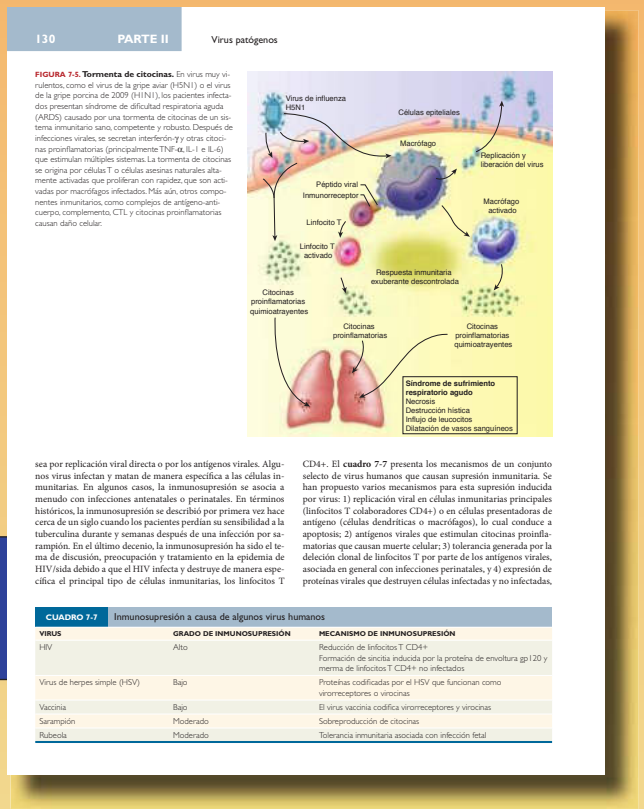
DRA. PAOLA GARCÍA DÁVILA
Médico Cirujano, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Coordinadora de Evaluación, Departamento de Microbiología y Parasitología,
Facultad de Medicina, UNAM

M. EN C. MARÍA GUADALUPE GUZMÁN COLI
Química Farmacobióloga, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)
Maestra en Ciencias, Universidad de La Habana, Cuba
Profesora de Microbiología y Parasitología
Coordinadora del Departamento de Agentes Biológicos, Facultad de Medicina, BUAP

DRA. OLIVIA TRUCCO ARAY
Médico, Microbiólogo clínico
Profesor titular, Facultad de Medicina
Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo

Características clave de Sherris Microbiología médica, 6a. edición

- En **57 capítulos** se describen de manera sencilla y clara las cepas de virus, bacterias, hongos y parásitos que pueden desencadenar enfermedades infecciosas
- **Las secciones fundamentales sobre enfermedades virales, bacterianas, micóticas y parasitarias abren con capítulos nuevos** en los que se detallan los aspectos biológicos básicos, la patogenia y los fármacos antimicrobianos, también ofrecen una presentación consistente que cubre el microorganismo, la enfermedad y los aspectos clínicos
- **Explicaciones** de la relación hospedero-parásito, la dinámica de la infección y la respuesta del hospedero
- Cada capítulo sobre las principales enfermedades virales, bacterianas, micóticas y parasitarias concluye con **preguntas tipo exámenes de residencia (estilo USMLE) y un caso clínico**
- Cuadros, fotografías e ilustraciones **a todo color**
- **Cápsulas clínicas** cubren la esencia de la(s) enfermedad(es) causada(s) por los agentes patógenos más importantes
- **Notas adicionales** (en color al final de los párrafos que lo requieren) ponen de relieve conceptos clave para facilitar su revisión y estudio



130 PARTE II Virus patógenos

FIGURA 7-5. Tormenta de citocinas. En virus muy virulentos, como el virus de la gripe aviar (H5N1) o el virus de la gripe porcina de 2009 (H1N1), los pacientes infectados presentan síndrome de dificultad respiratoria aguda (ARDS) causado por una tormenta de citocinas de un sistema inmunitario sano, competente y robusto. Después de infecciones virales, se secretan interferón-γ y otras citocinas proinflamatorias (principalmente TNF-α, IL-1 e IL-6) que estimulan múltiples sistemas. La tormenta de citocinas se origina por células T o células asesinas naturales altamente activadas que proliferan con rapidez, que son activadas por macrófagos infectados. Más aún, otros componentes inmunitarios, como complejos de antígeno-anticuerpo, complemento, CTL y citocinas proinflamatorias causan daño celular.

sea por replicación viral directa o por los antígenos virales. Algunos virus infectan y matan de manera específica a las células inmunitarias. En algunos casos, la inmunosupresión se asocia a menudo con infecciones antenatales o perinatales. En términos históricos, la inmunosupresión se describió por primera vez hace cerca de un siglo cuando los pacientes perdían su sensibilidad a la tuberculina durante y semanas después de una infección por sarampión. En el último decenio, la inmunosupresión ha sido el tema de discusión, preocupación y tratamiento en la epidemia de HIV/sida debido a que el HIV infecta y destruye de manera específica el principal tipo de células inmunitarias, los linfocitos T CD4+. El **cuadro 7-7** presenta los mecanismos de un conjunto selecto de virus humanos que causan supresión inmunitaria. Se han propuesto varios mecanismos para esta supresión inducida por virus: 1) replicación viral en células inmunitarias principales (linfocitos T colaboradores CD4+) o en células presentadoras de antígeno (células dendríticas o macrófagos), lo cual conduce a apoptosis; 2) antígenos virales que estimulan citocinas proinflamatorias que causan muerte celular; 3) tolerancia generada por la deleción clonal de linfocitos T por parte de los antígenos virales, asociada en general con infecciones perinatales, y 4) expresión de proteínas virales que destruyen células infectadas y no infectadas,

CUADRO 7-7 Inmunosupresión a causa de algunos virus humanos

VIRUS	GRADO DE INMUNOSUPRESIÓN	MECANISMO DE INMUNOSUPRESIÓN
HIV	Alto	Reducción de linfocitos T CD4+ Formación de sincitia inducida por la proteína de envoltura gp120 y merma de linfocitos T CD4+ no infectados
Virus de herpes simple (HSV)	Bajo	Proteínas codificadas por el HSV que funcionan como virorreceptores o virocinas
Vaccinia	Bajo	El virus vaccinia codifica virorreceptores y virocinas
Sarampión	Moderado	Sobreproducción de citocinas
Rubeola	Moderado	Tolerancia inmunitaria asociada con infección fetal

Los nuevos elementos gráficos a todo color ilustran los conceptos importantes

causante de neumonía, y de *Neisseria meningitidis*, causante de meningitis, de la garganta de 5 a 40% de las personas sanas. El hecho de que estas bacterias representen flora transitoria, flora residente o estado de portador es primordialmente una cuestión de semántica. Es imposible determinar con anticipación que su presencia pueda ser el preámbulo de la enfermedad.

La microbiota puede permanecer por periodos cortos o amplios.
Si existe presencia de patógenos, la relación se denomina estado de portador.

Es importante que los estudiantes de microbiología médica y de enfermedades infecciosas entiendan el papel de la microbiota debido a su importancia como un mecanismo de defensa contra infección, y como una fuente de microorganismos en potencia patógenos. Además, tiene importancia que los médicos sepan la composición típica de la microbiota en diversos sitios a fin de evitar confusión al interpretar los resultados de cultivos de laboratorio. El pasaje que sigue indica cómo el poeta inglés W.H. Auden entendió la necesidad de un equilibrio entre la microbiota y su hospedero; fue plasmado en un artículo publicado en *Scientific American* acerca de la flora de la piel.

Hoy la tradición dicta
que hagamos inventario de la vida;
parabienes a ustedes, levaduras,
bacterias, virus,
aerobios y anaerobios:
Feliz Año Nuevo
a todos para los que mi ectodermo
es como Tierra Media para mí.

A seres como ustedes les ofrezco
libre opción del hábitat,
asiéntense en el área
que para su bien vaya más,
en las pozas de mis poros,
en las selvas de mi axila o entrepierna,
en las áridas planicies de mis brazos
o los frescos bosques de mi sien.

Formen colonias, que yo les proveeré
del calor y humedad idóneos,
de la grasa y lípidos precisos
siempre y cuando su presencia no moleste,
pues su proceder como buenas convidados
les obliga a no alzarse como acné,
pie de atleta o erupción.

W.H. Auden,
Epístola a un ahijado

ORIGEN Y NATURALEZA

El feto sano es estéril hasta que las membranas que lo recubren se rompen durante el parto. Al nacer y después del parto, el neonato se expone a la flora vaginal de la madre y a otros organismos del ambiente. Durante los primeros días de vida del lactante la microbiota refleja una exposición aleatoria a los organismos capaces de colonizar sitios específicos en ausencia de competidores. Después, a medida que el lactante se expone a una gama más amplia de microorganismos, aquellos mejor adaptados para colonizar sitios específicos son los que predominarán. Más tarde la flora suele parecerse a la de otros individuos del mismo grupo de edad y medio cultural.

La flora inicial se adquiere durante el nacimiento y después del mismo.

Las condiciones fisiológicas y ecológicas locales determinan la naturaleza microbiana de la flora. En ocasiones estas condiciones son muy complejas, difiriendo de un sitio a otro, y a veces varían según la edad. Dichas condiciones incluyen las cantidades y los tipos de nutrientes disponibles, el pH, los potenciales de oxidorreducción y la resistencia a sustancias antibacterianas locales, como la bilis y las lisozimas. Muchas bacterias tienen afinidad mediada por adhesinas hacia los receptores en tipos específicos de células del epitelio, lo que favorece la colonización y la multiplicación e impide su eliminación a través de los efectos de lavado de los líquidos superficiales y el peristaltismo. Diversas interacciones microbianas también determinan su frecuencia relativa en la flora. Tales interacciones comprenden competencia por nutrientes e inhibición a través de los productos metabólicos de otros organismos.

Las condiciones fisiológicas como el pH local influyen en la colonización.
Los factores de adherencia contrarrestan el lavado mecánico.
La capacidad para competir por los nutrientes constituye una ventaja.

MICROBIOTA EN DIFERENTES SITIOS

En cualquier momento, la microbiota de una persona contiene cientos si no es que miles de especies de microorganismos, en su mayor parte bacterias. Los principales miembros que se sabe que son importantes para prevenir enfermedad o para causarla, así como los que pueden confundirse con agentes causales de infecciones locales, se resumen en el **cuadro 1-3** y se describen con mayor detalle en capítulos subsiguientes.

Sangre, líquidos corporales y tejidos

Cuando se trata de una persona sana, la sangre, los líquidos corporales y los tejidos son estériles. Algunos organismos pueden desplazarse a través de las barreras epiteliales como resultado de traumatismos o durante el parto; es posible que se les pueda recuperar brevemente del torrente sanguíneo antes de que se filtren por los capilares pulmonares o sean eliminados por células del sistema reticuloendotelial. Tal bacteriemia transitoria puede ser fuente de infecciones cuando algunas estructuras como las válvulas cardiacas están dañadas y por la presencia de cuerpos extraños (prótesis).

En individuos sanos, los tejidos y líquidos corporales como la sangre son estériles.
La bacteriemia transitoria puede ser resultado de un traumatismo.

Piel

La piel provee un ambiente seco, ligeramente acídico y aerobio. Es el hospedero de una abundante flora que varía de acuerdo con la presencia de sus apéndices (pelo, uñas) y la actividad de sus glándulas sebáceas y sudoríparas. La flora es más abundante en las áreas cutáneas húmedas (axilas, perineo y entre los dedos de los

Las notas adicionales aceleran el estudio y revisión de conceptos indispensables

Nuevas e importantes consideraciones globales relacionadas con las enfermedades infecciosas

CAPÍTULO 5

Emergencia y contagio global de las infecciones

La epidemiología, el estudio de la distribución de los determinantes de enfermedad y daño en la población humana, es una disciplina que incluye enfermedades tanto infecciosas como no infecciosas. La mayoría de los estudios epidemiológicos de las enfermedades infecciosas se han concentrado en los factores que influyen en la adquisición y contagio, porque este conocimiento es esencial para el desarrollo de métodos de prevención y control. En sentido histórico, los estudios epidemiológicos y la aplicación del conocimiento adquirido de ellos han sido esenciales para el control de las principales enfermedades epidémicas, como el cólera, la peste, la viruela, la fiebre amarilla y el tifo.

La comprensión de los principios de la epidemiología y del contagio de enfermedades es esencial para todo el personal médico, ya sea que trabajen con pacientes individuales o con la comunidad. La mayoría de las infecciones deben evaluarse en su entorno epidemiológico. Por ejemplo, ¿cuáles infecciones, en especial las virales, son frecuentes en la actualidad dentro de la comunidad? ¿El paciente ha viajado recientemente a un área de prevalencia especial de enfermedades? ¿Existe la posibilidad de una infección intrahospitalaria por una hospitalización reciente? ¿Cuál es el riesgo para la familia, compañeros de escuela y contactos laborales o sociales del paciente?

La concienciación reciente sobre las enfermedades infecciosas en surgimiento ha aumentado el reconocimiento de la importancia de la información epidemiológica. Unos cuantos ejemplos de estas infecciones identificadas en fechas recientes son las criptosporidiosis, el síndrome pulmonar por hantavirus y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS) por coronavirus. Además, algunos agentes patógenos bien conocidos han adquirido nueva importancia epidemiológica en virtud de resistencia adquirida a antimicrobianos (p. ej., neumococos resistentes a penicilina, enterococos resistentes a vancomicina, enterobacterias resistentes a carbapenem y *Mycobacterium tuberculosis* multirresistente).

Durante las dos décadas pasadas se han desarrollado nuevos y potentes métodos moleculares que han aumentado mucho la capacidad para incluso entender con mayor claridad los orígenes, la evolución y la diseminación de una amplia variedad de agentes infecciosos. Esta disciplina se llama **epidemiología molecular**. Las metodologías fundamentales se describen en el capítulo 4, y sus aplicaciones específicas se comentan en muchos otros capítulos de este libro.

Los factores que aumentan el surgimiento o el resurgimiento de diversos agentes patógenos son:

- Movimientos poblacionales y la intrusión de los seres humanos y animales domésticos en nuevos hábitat, en particular las selvas tropicales.
- Deforestación, con desarrollo de nuevas tierras de cultivo y exposición de los agricultores y animales domésticos a nuevos artrópodos y patógenos primarios.
- Irrigación, en especial sistemas primitivos, que no controlan los artrópodos y organismos entéricos.
- Urbanización descontrolada, con poblaciones de vectores que se reproducen en agua estancada.
- Aumento en los viajes aéreos a grandes distancias, con contacto o transporte de vectores artrópodos y patógenos primarios.
- Agitación social, guerras civiles y desastres naturales importantes, que conducen a hambrunas y alteración de los sistemas sanitarios, programas de inmunización, etcétera.
- Cambio climático mundial.
- Evolución microbiana, que conduce a selección natural de agentes multirresistentes (p. ej., estafilococos resistentes a meticilina, nuevas cepas más virulentas del virus A de la influenza). En algunos casos, estos cambios pueden acelerarse en forma considerable por el uso indiscriminado de agentes antiinfecciosos.

Por supuesto, existen otros factores y todos ellos se discuten en este capítulo, al igual que su impacto relativo sobre los agentes infecciosos específicos que se describen en capítulos subsiguientes.

Las principales preocupaciones generales para el futuro son que las enfermedades infecciosas nuevas y a menudo inesperadas surgen (o en muchos casos simplemente vuelven a surgir) por cualquiera de las razones antes mencionadas. Aunque las tasas de mortalidad declinaron de manera notable durante gran parte del siglo XX (**figura 5-1**), en los últimos 24 años ha estado ocurriendo

niños pequeños. Deriva su nombre del término "escrófula", una palabra descriptiva antigua para la linfadenitis cervical tuberculosa. La infección se manifiesta como una inflamación lenta de uno o más ganglios linfáticos con poco o ningún dolor o signos constitucionales. Puede ulcerarse y formar una cavidad de drenaje hacia la superficie. No causa conversión de PPD. En general, el tratamiento implica la extirpación quirúrgica.

Causa linfadenitis granulomatosa cervical en niños.

INFECCIONES MICOBACTERIANAS DE TEJIDOS BLANDOS

Complejo de *Mycobacterium fortuitum*

El complejo de *Mycobacterium fortuitum* incluye AFB de rápido crecimiento y que viven libremente en al ambiente, que producen colonias en el curso de tres días. Las infecciones en humanos son raras. Es probable que los abscesos en los sitios de inyección en personas que abusan de drogas ilícitas sean las lesiones más comunes. En ocasiones se desarrolla infección pulmonar secundaria. Algunos casos se han asociado con implantes de material extraño (p. ej., prótesis mamarias, válvulas cardiacas artificiales). Excepto en el caso de endocarditis, en general las infecciones se resuelven en forma espontánea con la remoción del dispositivo protésico.

Estos bacilos de rápido crecimiento causan abscesos e infecciones por implante de prótesis.

Mycobacterium marinum

Mycobacterium marinum causa tuberculosis en los peces, está muy generalizada en agua dulce y salada, y crece a 30 °C, pero no a 37 °C. Se encuentra en cantidades considerables en el limo que se forma en las piedras o en las paredes ásperas de las albercas y prospera en acuarios de peces tropicales; puede causar lesiones cutáneas en humanos. En términos clásicos, un nadador que sufre un raspón en el codo o antebrazo al salir de la alberca desarrolla una lesión granulomatosa superficial que finalmente se ulcera. En general sana en forma espontánea luego de unas cuantas semanas, pero a veces es crónica. Los organismos pueden ser sensibles a las tetraciclinas, al igual que a algunos fármacos antituberculosos.

Causa tuberculosis en los peces.

Mycobacterium ulcerans

Mycobacterium ulcerans es una causa mucho más grave de infección superficial. (Como *M. marinum, M. ulcerans* crece a 30 °C, pero no a 37 °C [cuadro 27-1].) En general, los casos ocurren en zonas tropicales, con más frecuencia en áreas de África, Nueva Guinea y el norte de Australia, pero en forma esporádica se le ha observado en otras partes. Con más frecuencia afecta a los niños. Se desconocen la fuente de infección y el modo de transmisión. Los individuos infectados desarrollan ulceración grave que afecta a la piel y tejido subcutáneo y que a menudo progresa a menos que reciba tratamiento adecuado. Es común que se requiera extirpación quirúrgica y colocación de injertos. Con frecuencia, el tratamiento antimicrobiano no tiene éxito.

Ocurre en áreas tropicales.
Produce ulceraciones graves y progresivas que requieren remoción quirúrgica.

ESTUDIO DE CASO

ENCARCELAMIENTO, HIV Y AFB

Un hombre de 55 años, con antecedentes de fiebre, sudoración nocturna, aumento en tos con producción de esputo sanguinolento y pérdida de 11 kilogramos de peso en los últimos dos meses, fue atendido en la sala de urgencias. No informa uso de sustancias ilegales intravenosas ni actividad homosexual, pero ha tenido varias parejas sexuales en el último año. Toma un "sorbo" de medio litro de ginebra al día, fue encarcelado hace dos años en la ciudad de Nueva York por una pelea en la que sufrió heridas por disparos y arma punzocortante. Su examen físico reveló adenopatía cervical y axilar anterior bilateral y fiebre de 39.4 °C. Su radiografía de tórax mostró adenopatía peritraqueal e infiltrados intersticiales bilaterales. Sus resultados de laboratorio evidenciaron serología HIV-positiva y un número absoluto de linfocitos CD4 bajo. Se cultivó un organismo acidorresistente obtenido del esputo y del líquido del lavado bronquioalveolar (BAL) del lóbulo medio derecho.

PREGUNTAS

- Los agentes etiológicos más probables para la infección de este paciente son:

A. *Mycobacterium tuberculosis* (MTB)
B. *Mycobacterium avium-intracellulare* (MAC)
C. *Mycobacterium leprae*
D. A y B
E. B y C

- Todos los factores siguientes aumentan el riesgo de este hombre de desarrollar tuberculosis activa, *excepto*:

A. Relaciones homosexuales
B. Encarcelamiento
C. HIV
D. Alcoholismo

- Si la bacteria acidorresistente aislada del esputo de este hombre se identifica como *Mycobacterium tuberculosis* y se le administra un régimen con dos fármacos antituberculosos, la resolución de su enfermedad depende principalmente de:

A. Anticuerpo contra LAM
B. Cambios en estilo de vida
C. Respuestas inmunitarias T_H1
D. Respuestas inmunitarias T_H2
E. DTH activa

RESPUESTAS

1(D), **2**(A), **3**(C)

Los Estudios de caso sitúan el material dentro de un contexto clínico

CONTENIDO

Prefacio ix

PARTE I

Infección

C. George Ray, L. Barth Reller y Kenneth J. Ryan

CAPÍTULO 1 Infección. Conceptos básicos 3

CAPÍTULO 2 Respuesta inmune a la infección 17

CAPÍTULO 3 Esterilización, desinfección y control de las infecciones 39

CAPÍTULO 4 Principios de diagnóstico por laboratorio de las enfermedades infecciosas 49

CAPÍTULO 5 Emergencia y contagio global de las infecciones 75

PARTE II

Virus patógenos

Nafees Ahmad, W. Lawrence Drew y Michael Lagunoff

CAPÍTULO 6 Virus. Conceptos básicos 85

CAPÍTULO 7 Patogénesis de la infección viral 115

CAPÍTULO 8 Fármacos antivirales y resistencia 133

CAPÍTULO 9 Influenza, parainfluenza, virus sincitial respiratorio, adenovirus y otros virus respiratorios 141

CAPÍTULO 10 Virus de las paperas, sarampión, rubeola y otros exantemas de la infancia 161

CAPÍTULO 11 Poxvirus 175

CAPÍTULO 12 Enterovirus 183

CAPÍTULO 13 Virus de la hepatitis 193

CAPÍTULO 14 Herpesvirus 211

CAPÍTULO 15 Virus de las diarreas 231

CAPÍTULO 16 Virus transmitidos por artrópodos y otros virus zoonóticos 239

CAPÍTULO 17 Rabia 257

CAPÍTULO 18 Retrovirus: virus linfotrópico T humano, virus de la inmunodeficiencia humana y síndrome de inmunodeficiencia adquirida 263

CAPÍTULO 19 Virus del papiloma y del polioma 285

CAPÍTULO 20 Infecciones virales persistentes del sistema nervioso central 293

PARTE III

Bacterias patógenas

Paul Pottinger, L. Barth Reller y Kenneth J. Ryan

CAPÍTULO 21 Bacterias. Conceptos básicos 301

CAPÍTULO 22 Patogénesis de la infección bacteriana 333

CAPÍTULO 23 Fármacos antibacterianos y resistencia 347

CAPÍTULO 24 Estafilococos 371

CAPÍTULO 25 Estreptococos y enterococos 383

CAPÍTULO 26 *Corynebacterium*, *Listeria* y *Bacillus* 403

CAPÍTULO 27 Micobacterias 415

CAPÍTULO 28 *Actinomyces* y *Nocardia* 429

CAPÍTULO 29 *Clostridium*, *Peptostreptococcus*, *Bacteroides* y otros anaerobios 435

CAPÍTULO 30 *Neisseria* 451

CAPÍTULO 31 *Haemophilus* y *Bordetella* 465

CAPÍTULO 32 *Vibrio*, *Campylobacter* y *Helicobacter* 477

CAPÍTULO 33 Enterobacterias 489
CAPÍTULO 34 *Legionella* y *Coxiella* 513
CAPÍTULO 35 *Pseudomonas* y otros bacilos gramnegativos oportunistas 519
CAPÍTULO 36 Peste bubónica y otras zoonosis bacterianas 527
CAPÍTULO 37 Espiroquetas 537
CAPÍTULO 38 *Mycoplasma* 553
CAPÍTULO 39 *Chlamydia* 557
CAPÍTULO 40 *Rickettsia*, *Ehrlichia*, *Anaplasma* y Bartonella 563
CAPÍTULO 41 Infecciones dentales y periodontales 571

PARTE IV
Hongos patógenos
Kenneth J. Ryan

CAPÍTULO 42 Hongos. Conceptos básicos 579
CAPÍTULO 43 Patogenia y diagnóstico de las infecciones micóticas 585
CAPÍTULO 44 Antimicóticos y resistencia 591
CAPÍTULO 45 Dermatofitos, *Sporothrix* y otros hongos superficiales y subcutáneos 595
CAPÍTULO 46 *Candida*, *Aspergillus*, *Pneumocystis* y otros hongos oportunistas 603
CAPÍTULO 47 *Cryptococcus*, *Histoplasma*, *Coccidioides* y otros hongos patógenos sistémicos 615

PARTE V
Parásitos patógenos
Paul Pottinger y Charles R. Sterling

CAPÍTULO 48 Parásitos. Conceptos básicos 629
CAPÍTULO 49 Patogenia y diagnóstico de infección parasitaria 637
CAPÍTULO 50 Antiparasitarios y resistencia a los mismos 643
CAPÍTULO 51 Apicomplexa y microsporidios 649
CAPÍTULO 52 Sarcomastigophora. Amebas 671
CAPÍTULO 53 Sarcomastigophora. Flagelados 679
CAPÍTULO 54 Nematodos intestinales 697
CAPÍTULO 55 Nematodos tisulares 713
CAPÍTULO 56 Cestodos 727
CAPÍTULO 57 Trematodos 739
Enfermedades infecciosas. Síndromes y etiología 751
Preguntas de práctica en formato del USMLE 767
Glosario 779
Siglario 797
Índice 803

PREFACIO

Con esta sexta edición, *Sherris. Microbiología médica* entra en su cuarta década. Nos complace dar la bienvenida a los nuevos autores: Michael Lagunoff (virología) y Paul Pottinger (antibióticos, parasitología) de la University of Washington; L. Barth Reller (diagnóstico de laboratorio, bacteriología) de la Duke University y Charles R. Sterling (parasitología) de la University of Arizona. Jim Plorde, un autor desde la primera edición, está disfrutando de un bien merecido descanso. John Sherris, el editor fundador, sigue actuando como una inspiración para todos nosotros.

ESTRUCTURA DEL LIBRO

El objetivo de *Sherris. Microbiología médica* no ha cambiado desde la primera edición (1984). Este libro se ha planeado para que sea el libro de texto primario para estudiantes de Medicina y Ciencias médicas que están estudiando Microbiología y enfermedades infecciosas por vez primera. La **Parte I** inicia con un capítulo que explica la naturaleza de la infección y los agentes infecciosos al nivel de un lector general. En los cuatro capítulos siguientes se proporciona más detalle sobre la naturaleza inmunológica, diagnóstica y epidemiológica de la infección, con detalle mínimo acerca de los agentes en sí. Las **Partes II a V** son las más importantes del libro, con capítulos sobre las principales enfermedades virales, bacterianas, micóticas y parasitarias, y cada una empieza con sus propios capítulos sobre aspectos biológicos básicos, patogenia y fármacos antimicrobianos.

ESTRUCTURA DE LOS CAPÍTULOS

En los capítulos sobre organismos o enfermedades específicos, se mantiene la misma secuencia de presentación en todo el libro. En primer lugar, se describen las características del **organismo** (estructura, metabolismo, genética, etc.); a continuación se explican aspectos de la **enfermedad** (datos epidemiológicos, patogenia, inmunidad) que causa el organismo; la secuencia concluye con los **aspectos clínicos** (manifestaciones, diagnóstico, tratamiento y prevención) de la enfermedad. La apertura de cada sección está marcada con un ícono y una instantánea de la(s) enfermedad(es) llamada **Cápsula clínica**, que se encuentra entre las secciones sobre el organismo y la enfermedad. Cada uno de estos capítulos concluye con un **Caso de estudio** clínico seguido por preguntas en formato del USMLE. En *Sherris. Microbiología médica*, se hace hincapié en el texto narrativo, que está diseñado para que se lea en su totalidad, no como un libro de referencia. Se ha hecho considerable esfuerzo por complementar este texto con otros auxiliares didácticos, como los casos y preguntas ya mencionados, así como cuadros, fotografías e ilustraciones. En el **Glosario** se proporcionan definiciones breves de términos médicos y microbiológicos que aparecen en todo el libro.

AUXILIARES DIDÁCTICOS

Las **Notas adicionales**, una característica popular desde la primera edición, son perlas de información diseñadas como una ayuda para el estudiante durante la revisión. Si una de estas notas en color no le es del todo clara, el texto relacionado y la explicación más amplia se encuentra en el párrafo inmediatamente anterior. Los materiales suplementarios al final del libro ahora incluyen dos nuevas adiciones: la primera es **Enfermedades infecciosas: síndromes y causas**, un conjunto de cuadros que reordenan el material que aparece en el resto del libro en un contexto clínico. El lector encontrará ahí las causas comunes de las principales presentaciones de enfermedades infecciosas, sean virales, bacterianas, micóticas o parasitarias. Se espera que éstas sean valiosas cuando el estudiante se prepara para discusiones de caso o cuando ve pacientes. También se incluye un conjunto de 100 **Preguntas prácticas**, las cuales están en formato del USMLE y son una adición a las que aparecen después de los casos clínicos al final de los capítulos orientados a organismo en las partes II a V.

Para cualquier libro, conferencia, estudio de caso u otros materiales dirigidos a estudiantes, lidiar con la plétora de nueva información es un importante desafío. En esta edición se ha incluido mucho material nuevo, pero a fin de evitar que el estudiante quede abrumado, se ha eliminado información que ha perdido vigencia o menos importante a fin de que el libro no sea más grande que el de la quinta edición. Como regla general, el material sobre estructuras microbianas clásicas, toxinas y otro por el estilo en la sección sobre organismo se ha recortado, a menos que su papel se explique con claridad en la sección sobre enfermedad. Al mismo tiempo, hemos tratado de no eliminar el detalle necesario para que el libro no llegue a ser sinóptico en vez de interesante. La genética es uno de los mayores desafíos a este respecto; sin duda esta área es donde se está haciendo progreso importante en el entendimiento de las enfermedades infecciosas, pero una discusión inteligente puede requerir el uso de nombres y abreviaturas de genes, sus productos y múltiples reguladores para brindar información completa. Siempre que es posible hemos tratado de dar la información sin todo el lenguaje de código. La información interesante ofrecida por la genómica debe templarse por el conocimiento de que empieza con inferencias basadas en la identifica-

ción de secuencias características para un gen particular. El producto del gen en sí puede o no haberse descubierto. Aquí, hemos tratado de dar una descripción completa de algunos de los mecanismos genéticos importantes y hacer referencia a ellos más adelante cuando reaparece el mismo mecanismo con otros organismos. Por ejemplo, en el capítulo general sobre patogenia bacteriana (capítulo 22) se usa a *Neisseria gonorrhoeae* como un ejemplo de mecanismos genéticos para variación antigénica, pero la manera en que puede influir sobre su enfermedad, la gonorrea, se aborda con su género *Neisseria* (capítulo 30).

Un punto a favor es que nuestro tópico es importante, dinámico y fascinante, no sólo para nosotros, sino también para el público en general. En la actualidad, en los titulares de los diarios no sólo aparece el nombre, sino también las fórmulas antigénicas de *E. coli* y del virus de la influenza, junto con sus amenazas emergentes. La resistencia a fármacos antimicrobianos es un tema regular en las noticias de la noche. No todo son malas noticias. Sentimos un nuevo optimismo de que el entendimiento científico más profundo de los flagelos mundiales como la infección por HIV/sida, tuberculosis y paludismo llevará a su control. Confiamos en que las páginas de este libro ofrecen la base para entender estos cambios.

Kenneth J. Ryan
C. George Ray
Editores

PARTE I

Infección

C. George Ray,
L. Barth Reller y
Kenneth J. Ryan

Infección. Conceptos básicos CAPÍTULO 1
Respuesta inmune a la infección CAPÍTULO 2
Esterilización, desinfección y control de las infecciones CAPÍTULO 3
Principios de diagnóstico por laboratorio de las enfermedades infecciosas CAPÍTULO 4
Emergencia y contagio global de las infecciones CAPÍTULO 5

CAPÍTULO 1

Infección. Conceptos básicos

La humanidad tiene tres grandes enemigas:
la fiebre, la hambruna y la guerra; de ellas, la que
con mucho es la mayor y más temible, es la fiebre.

Sir William Osler, 1896*

Cuando sir William Osler, el gran médico/humanista, escribió estas palabras, la fiebre (por infección) era de hecho el azote de la humanidad. La tuberculosis y otras formas de infección pulmonar eran las principales causas de muerte prematura entre ricos y pobres. El terror se debía al hecho de que, aunque se habían descubierto algunas causas de infección, poco podía hacerse para prevenirlas o alterar el curso de la enfermedad. En el siglo XX, los avances en salud pública y el desarrollo de vacunas y antimicrobianos cambiaron el panorama (**figura 1-1**), pero sólo en los países que tenían los recursos para permitirse estas intervenciones. En esta segunda década del siglo XXI, el mundo está dividido en países en los que los infartos, el cáncer y los accidentes cerebrovasculares han superado a la infección como causa de muerte prematura y aquellos en los que la infección sigue siendo la principal causa.

Ahora domina un nuevo motivo de preocupación cuyo origen es parte evolutivo, parte descubrimiento y parte siniestro. Los agentes infecciosos ya conquistados en el pasado han demostrado resistencia a los tratamientos convencionales, como *Mycobacterium tuberculosis* que es multirresistente, y han aparecido nuevas

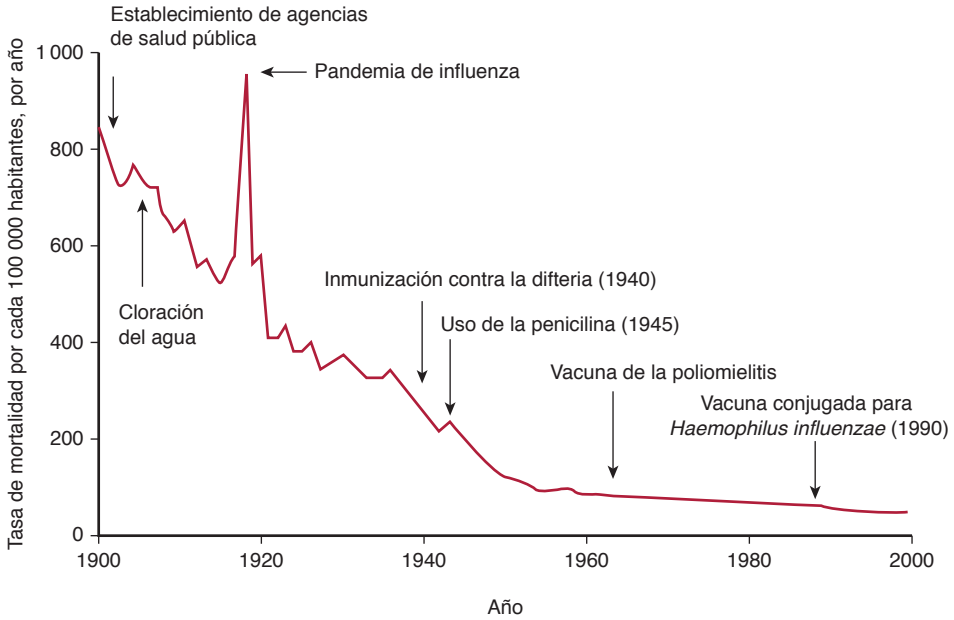


FIGURA 1-1. Tasas de mortalidad por enfermedades infecciosas en Estados Unidos en el siglo XX. Note la reducción constante en dichas tasas con relación a la introducción de intervenciones de salud pública, vacunación y uso de antimicrobianos.

* Osler W. *JAMA* 1896; 26:999.

enfermedades, como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida). El espectro de la infección se ha ampliado, con descubrimientos acerca de que los organismos alguna vez considerados inocuos pueden ser patógenos en ciertas circunstancias. ¿Quién hubiera pensado que *Helicobacter pylori*, que ni siquiera se mencionaba en la primera edición de este libro (1984), sería la principal causa de úlceras gástricas y duodenales y sería declarado de manera oficial como un carcinógeno? Por último, las fuerzas bioterroristas han vuelto a traer a la escena dos enfermedades infecciosas controladas previamente, el carbunco y la viruela, y amenazan con distribuirlos como agentes en la guerra bacteriológica. Para los estudiantes de medicina, la comprensión de las bases fundamentales de las enfermedades infecciosas tiene mayor pertinencia que nunca.

ANTECEDENTES

La ciencia de la microbiología médica data de los estudios pioneros de Pasteur y Koch, quienes aislaron agentes específicos y comprobaron a través del método experimental que podían causar enfermedades. Los métodos desarrollados por ellos condujeron a la primera época dorada de la microbiología (1875-1910), cuando se definieron muchas enfermedades bacterianas y los organismos causantes de ellas. Dichos esfuerzos, combinados con el trabajo comenzado por Semmelweis y Lister, quienes mostraron los modos de propagación de la enfermedad, condujeron a los grandes avances en salud pública que dieron inicio al descenso en la enfermedad infecciosa y muerte. En la primera mitad del siglo xx, los científicos estudiaron con detalle la estructura, fisiología y genética de los microbios y comenzaron a responder las dudas relacionadas con la asociación entre las propiedades específicas de los microbios y la enfermedad. Para finales del siglo xx, las ciencias de la biología molecular, genética, genómica y proteonómica ampliaron estos discernimientos al nivel molecular. Los avances en genética han llegado al punto en el que es posible no sólo conocer los genes implicados, sino entender cómo se regulan. El descubrimiento de la penicilina por parte de Fleming en 1929, y el de las sulfonamidas por Domagk en 1935, abrieron la posibilidad de los grandes avances en quimioterapia, mismos que se ampliaron en forma gradual de las enfermedades bacterianas a las infecciones fúngicas, parasitarias y, por último, virales. Casi con la misma rapidez, virtualmente todas las categorías de agentes infecciosos desarrollaron resistencia a todas las clases de antimicrobianos para contrarrestar su actividad.

AGENTES INFECCIOSOS: EL MUNDO MICROBIANO

La microbiología es una ciencia definida por la pequeñez. Su creación fue posible por la invención del microscopio (del griego *micro*, pequeño + *skop*, observar, ver), que permitió la visualización de estructuras demasiado pequeñas para verlas a simple vista. Esta definición de la microbiología como el estudio de las formas vivientes microscópicas sigue siendo válida si puede aceptarse que algunos organismos sólo pueden vivir en otras células (p. ej., todos los virus y algunas bacterias) y que otras tienen formas macroscópicas en su ciclo biológico (p. ej., mohos, gusanos de helmintos). Los tamaños relativos de algunos microorganismos se muestran en la **figura 1-2**.

Los microbios son pequeños.

Los microorganismos son responsables de gran parte de la descomposición y reciclaje natural de materia orgánica en el ambiente. Algunos sintetizan compuestos con contenido de nitrógeno que contribuyen a la nutrición de los seres vivos que carecen de esta capacidad; otros (p. ej., las algas de los océanos) contribuyen a la atmósfera al producir oxígeno a través de fotosíntesis. Debido a que los microorganismos tienen un amplio espectro de capacidades metabólicas y productoras de energía, algunos pueden existir en condiciones que son letales para otras formas de vida. Por ejemplo, algunas bacterias pueden oxidar compuestos inorgánicos como el azufre y los iones amonio para generar energía, y algunas pueden sobrevivir y multiplicarse en aguas termales a temperaturas superiores a 75 °C.

La mayoría tienen funciones benéficas para el ambiente.

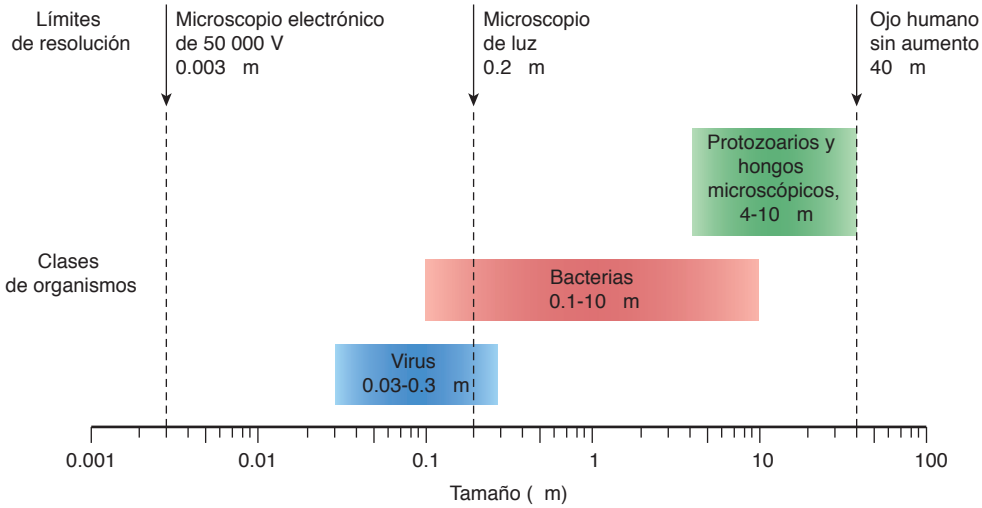


FIGURA 1-2. Tamaño relativo de los microorganismos.

Algunas especies microbianas se han adaptado a una relación simbiótica con formas de vida superiores. Por ejemplo, las bacterias que pueden fijar el nitrógeno de la atmósfera colonizan las raíces de leguminosas y de algunos árboles, como los alisos, para cubrir los requerimientos de nitrógeno de las plantas. Cuando dichas plantas mueren o son derribadas, la fertilidad de la tierra aumenta por los compuestos nitrogenados derivados originalmente del metabolismo de las bacterias. Los rumiantes utilizan los pastos como su principal fuente de nutrición debido a que la abundante flora de bacterias anaerobias en su rumen descompone la celulosa y otros compuestos de la planta en hidratos de carbono y aminoácidos útiles y sintetizan los nutrientes esenciales, incluyendo algunos aminoácidos y vitaminas. Estos pocos ejemplos ilustran la naturaleza versátil de la vida microbiana y el lugar esencial que ocupan dentro de nuestro ecosistema.

Los productos de los microbios contribuyen a la atmósfera.

Las principales clases de microorganismos en términos de tamaño y complejidad ascendentes son virus, bacterias, hongos y parásitos. Los parásitos existen como estructuras unicelulares o multicelulares con una organización celular eucariota compartimentalizada de las células del ser humano, incluso un núcleo y organelos citoplasmáticos como las mitocondrias. Los hongos también son eucariotes, pero tienen una pared externa rígida que hace que parezcan más a plantas que a animales. Las bacterias también tienen una pared, pero con una organización celular llamada procariote que carece de organelos de las células eucariotas. Los virus no son células; de hecho, tienen un genoma y algunos elementos estructurales, pero deben tomar el control de la maquinaria de otra célula viviente (eucariota o procariota) para replicarse. Las cuatro clases de agentes infecciosos se resumen en el **cuadro 1-1,** y en la **figura 1-3** se presentan ejemplos genéricos de cada una.

Complejidad progresiva: virus → bacterias → hongos → parásitos.

VIRUS

Los virus son estrictamente parásitos intracelulares de otras células vivas, no sólo de mamíferos y plantas, sino también de organismos unicelulares simples, incluyendo las bacterias (bacteriófagos). Los virus son formas simples de partículas replicantes, biológicamente activas, que tienen información genética en moléculas de DNA o RNA. La mayoría de los virus maduros tienen una cubierta proteínica sobre su ácido nucleico y a veces una envoltura de superficie lípida que deriva de la célula que infectan. Debido a que los virus carecen de las enzimas que sintetizan proteínas y del aparato estructural necesario para su propia replicación, esencialmente no tienen semejanza con una célula eucariótica o procariótica.

Los virus contienen sólo un poco más que un DNA o RNA.

Los virus se replican utilizando sus propios genes para dirigir las actividades metabólicas de la célula que infectan a fin de realizar la síntesis y reensamblado de sus componentes. De este modo, una célula infectada con una sola partícula viral puede producir miles de partículas virales, las cuales se ensamblan casi en forma simultánea bajo las instrucciones del ácido nucleico del virus. La infección de otras células por los virus recién formados ocurre por diseminación a partir de las células infectadas o por lisis. A veces la replicación viral y la reproducción celular ocurren al mismo tiempo sin muerte celular, aunque se afecte la fisiología celular. La estrecha relación entre el virus y la célula origina en ocasiones la integración del ácido nucleico viral y el ácido nucleico funcional de la célula, lo que provoca una infección latente que se transmite intacta a la progenie de la célula.

La replicación es a través del control de la maquinaria metabólica de la célula hospedero.

Algunos se integran dentro del genoma.

BACTERIAS

Las bacterias son las células con vida independiente más pequeñas (0.1 a 10 µm). Tienen una membrana citoplásmica rodeada por una pared celular; el peptidoglucano, que es un polímero entretejido de naturaleza única, hace que la pared sea rígida. La estructura de una célula procariota simple no incluye mitocondrias, lisosomas, retículo endoplásmico y otros organelos (**cuadro 1-2**). De hecho, la mayoría de las bacterias son casi del mismo tamaño que las mitocondrias. Su citoplasma sólo contiene ribosomas y un solo cromosoma de DNA de doble hebra. Las bacterias no poseen núcleo, pero tienen todos los elementos químicos necesarios para los ácidos nucleicos y la síntesis de proteínas. Aunque sus requisitos nutricionales varían en gran medida, casi todas las bacterias viven libremente si disponen de una fuente energética adecuada. Estas diminutas máquinas metabólicas se dividen mediante fisión binaria y pueden crecer en cultivos artificiales, a menudo en menos de un día. Las arqueas son similares a las bacterias, pero distintas desde el punto de vista evolutivo. Son procariotas, pero difieren en la estructura química de su pared celular, y otras características. Las arqueas (arqueobacterias) pueden vivir en am-

CUADRO 1-1 Características de los agentes infecciosos

	VIRUS	BACTERIAS	HONGOS	PARÁSITOS
Tamaño (µm)	<1	2-8	4+	2+
Pared celular	No	Sí	Sí	No/sí[a]
Estructura celular	Ninguna	Procariota	Eucariota	Eucariota
Vida independiente	No	Sí[b]	Sí	Sí
Intracelular	Sí	No/sí[b]	No	No/sí[c]

[a] Los quistes parasitarios tienen paredes celulares.
[b] Sólo unas cuantas bacterias crecen únicamente dentro de células.
[c] El ciclo de vida de algunos parásitos incluye multiplicación intracelular.

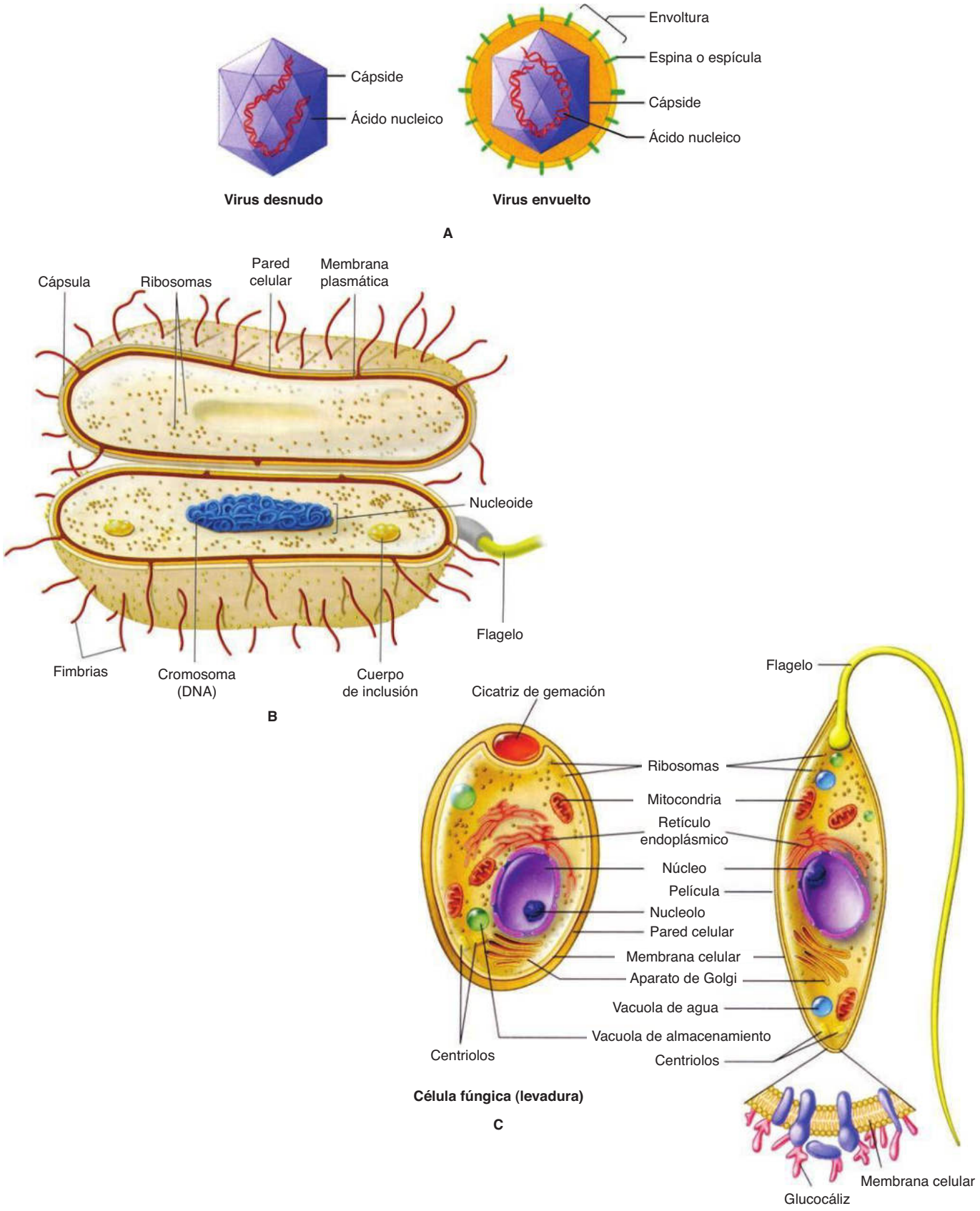


FIGURA 1-3. Agentes infecciosos. A. Virus. **B.** Bacteria. **C.** Hongo. **D.** Parásito. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

CUADRO 1-2 Características distintivas de células procariotas y eucariotas

COMPONENTE CELULAR	PROCARIOTAS	EUCARIOTAS
Núcleo	Sin membrana, cromosoma circular único	Limitado por una membrana, varios cromosomas individuales
DNA extracromosómico	A menudo presente en forma de plásmido(s)	En los organelos
Organelos en el citoplasma	Ninguno	Mitocondria (y cloroplastos en organismos fotosintéticos)
Membrana citoplásmica	Contiene enzimas de la respiración; secreción activa de enzimas; sitio de síntesis de fosfolípido y DNA	Capa semipermeable que no posee las funciones de la membrana procariota
Pared celular	Capa rígida de peptidoglucano (ausente en los micoplasmas)	Sin peptidoglucano (en algunos casos existe celulosa)
Esteroles	Ausente (excepto en los micoplasmas)	Por lo general presentes
Ribosomas	70 S en el citoplasma	80 S en el retículo citoplásmico

bientes que el ser humano considera hostiles (p. ej., aguas termales, áreas con alta concentración de sal), pero no se asocian con enfermedad.

Son las células vivientes más pequeñas.

La estructura celular procariota carece de núcleo y organelos.

HONGOS

Los hongos existen en forma de levaduras y mohos. Las levaduras más pequeñas tienen casi el mismo tamaño que las bacterias, aunque la mayor parte es más grande (2 a 12 µm) y se multiplican por gemación. Los mohos forman extensiones tubulares llamadas hifas que, al enlazarse en una red ramificada, crean la estructura indefinida que se observa en el pan viejo. Los hongos son eucariotas y tanto los mohos como las levaduras tienen una rígida pared celular externa formada de polímeros característicos, denominados glucanos, mananos y quitinas. Su genoma puede existir en estado diploide o haploide y se multiplican por meiosis o mitosis simple. En su mayoría, los hongos viven de manera independiente y se encuentran distribuidos ampliamente en la naturaleza. En general, los hongos crecen con mayor lentitud que las bacterias, aunque sus tasas de crecimiento casi siempre se superponen.

Las levaduras y los mohos están rodeados por una pared celular.

PARÁSITOS

Los parásitos son los más diversos de todos los microorganismos. Abarcan desde amebas unicelulares de 10 a 12 µm hasta tenias multicelulares de un metro de longitud. La estructura individual de las células es eucariota, pero los organismos como los gusanos se encuentran muy diferenciados y cuentan con sus propios sistemas orgánicos. La mayor parte de los gusanos tiene una etapa larvaria y parte de su ciclo de vida incluye por lo general a diversos hospederos vertebrados o invertebrados. Casi todos los parásitos viven en forma independiente, pero la supervivencia de algunos depende de la combinación de hospederos animales, artrópodos o crustáceos.

Abarcan desde amebas minúsculas hasta gusanos de un metro de longitud.

MICROBIOTA HUMANA

Antes de comentar cómo, cuándo y dónde los agentes previamente mencionados causan enfermedad en seres humanos, cabe hacer notar que la presencia de microbios sobre seres humanos o dentro de los mismos no es anormal por sí misma. De hecho, desde poco después del nacimiento en adelante, es universal; albergamos 10 veces más células microbianas que células humanas. Esta población, antes llamada la flora normal, ahora se denomina la **microbiota** del ser humano. Estos microorganismos, que en su gran mayoría son bacterias, frecuentemente se encuentran colonizando diversos sitios del cuerpo en individuos sanos. Los constituyentes y números de la microbiota varían en diferentes áreas del cuerpo y, a veces, en distintas edades y estados fisiológicos. Incluyen microorganismos cuyas propiedades morfológicas, fisiológicas y genéticas les permiten colonizar y multiplicarse en las condiciones que existen en sitios específicos, coexistir con otros organismos colonizadores e inhibir a los intrusos competidores. De este modo, cada área accesible del cuerpo presenta un nicho ecológico determinado para la colonización que requiere un conjunto específico de propiedades del microbio colonizador.

Es posible que los microorganismos de la microbiota tengan una relación simbiótica que beneficia al hospedero o que simplemente habiten como comensales que tienen una relación neutra con el hospedero. Una relación parasitaria que daña al hospedero no se considera "normal", pero en la mayoría de los casos no se sabe lo suficiente sobre las interacciones entre microorganismo-hospedero como para hacer tales distinciones. Como los invitados a una casa, los miembros de la microbiota pueden permanecer por periodos muy diversos. La flora **residente** está formada por cepas que poseen un nicho establecido en uno de varios sitios del cuerpo, los cuales ocupan en forma indefinida. La flora **transitoria** se adquiere del entorno y se establece por periodos limitados, pero la competencia con los residentes o los mecanismos de defensa innatos o inmunitarios de hospedero tienden a deshacerse de ellos. El término **estado de portador** se utiliza cuando los microorganismos implicados tienen un potencial patógeno, aunque no siempre se justifique su implicación de riesgo. Por ejemplo, es posible obtener muestras de *Streptococcus pneumoniae*,

causante de neumonía, y de *Neisseria meningitidis*, causante de meningitis, de la garganta de 5 a 40% de las personas sanas. El hecho de que estas bacterias representen flora transitoria, flora residente o estado de portador es primordialmente una cuestión de semántica. Es imposible determinar con anticipación que su presencia pueda ser el preámbulo de la enfermedad.

La microbiota puede permanecer por periodos cortos o amplios.

Si existe presencia de patógenos, la relación se denomina estado de portador.

Es importante que los estudiantes de microbiología médica y de enfermedades infecciosas entiendan el papel de la microbiota debido a su importancia como un mecanismo de defensa contra infección, y como una fuente de microorganismos en potencia patógenos. Además, tiene importancia que los médicos sepan la composición típica de la microbiota en diversos sitios a fin de evitar confusión al interpretar los resultados de cultivos de laboratorio. El pasaje que sigue indica cómo el poeta inglés W.H. Auden entendió la necesidad de un equilibrio entre la microbiota y su hospedero; fue plasmado en un artículo publicado en *Scientific American* acerca de la flora de la piel.

Hoy la tradición dicta
que hagamos inventario de la vida;
parabienes a ustedes, levaduras,
bacterias, virus,
aerobios y anaerobios:
Feliz Año Nuevo
a todos para los que mi ectodermo
es como Tierra Media para mí.

A seres como ustedes les ofrezco
libre opción del hábitat,
asiéntense en el área
que para su bien vaya más,
en las pozas de mis poros,
en las selvas de mi axila o entrepierna,
en las áridas planicies de mis brazos
o los frescos bosques de mi sien.

Formen colonias, que yo les proveeré
del calor y humedad idóneos,
de la grasa y lípidos precisos
siempre y cuando su presencia no moleste,
pues su proceder como buenos convidados
les obliga a no alzarse como acné,
pie de atleta o erupción.

W.H. Auden,
Epístola a un ahijado

ORIGEN Y NATURALEZA

El feto sano es estéril hasta que las membranas que lo recubren se rompen durante el parto. Al nacer y después del parto, el neonato se expone a la flora vaginal de la madre y a otros organismos del ambiente. Durante los primeros días de vida del lactante la microbiota refleja una exposición aleatoria a los organismos capaces de colonizar sitios específicos en ausencia de competidores. Después, a medida que el lactante se expone a una gama más amplia de microorganismos, aquellos mejor adaptados para colonizar sitios específicos son los que predominarán. Más tarde la flora suele parecerse a la de otros individuos del mismo grupo de edad y medio cultural.

La flora inicial se adquiere durante el nacimiento y después del mismo.

Las condiciones fisiológicas y ecológicas locales determinan la naturaleza microbiana de la flora. En ocasiones estas condiciones son muy complejas, difiriendo de un sitio a otro, y a veces varían según la edad. Dichas condiciones incluyen las cantidades y los tipos de nutrientes disponibles, el pH, los potenciales de oxidorreducción y la resistencia a sustancias antibacterianas locales, como la bilis y las lisozimas. Muchas bacterias tienen afinidad mediada por adhesinas hacia los receptores en tipos específicos de células del epitelio, lo que favorece la colonización y la multiplicación e impide su eliminación a través de los efectos de lavado de los líquidos superficiales y el peristaltismo. Diversas interacciones microbianas también determinan su frecuencia relativa en la flora. Tales interacciones comprenden competencia por nutrientes e inhibición a través de los productos metabólicos de otros organismos.

Las condiciones fisiológicas como el pH local influyen en la colonización.

Los factores de adherencia contrarrestan el lavado mecánico.

La capacidad para competir por los nutrientes constituye una ventaja.

MICROBIOTA EN DIFERENTES SITIOS

En cualquier momento, la microbiota de una persona contiene cientos si no es que miles de especies de microorganismos, en su mayor parte bacterias. Los principales miembros que se sabe que son importantes para prevenir enfermedad o para causarla, así como los que pueden confundirse con agentes causales de infecciones locales, se resumen en el **cuadro 1-3** y se describen con mayor detalle en capítulos subsiguientes.

Sangre, líquidos corporales y tejidos

Cuando se trata de una persona sana, la sangre, los líquidos corporales y los tejidos son estériles. Algunos organismos pueden desplazarse a través de las barreras epiteliales como resultado de traumatismos o durante el parto; es posible que se les pueda recuperar brevemente del torrente sanguíneo antes de que se filtren por los capilares pulmonares o sean eliminados por células del sistema reticuloendotelial. Tal bacteriemia transitoria puede ser fuente de infecciones cuando algunas estructuras como las válvulas cardiacas están dañadas y por la presencia de cuerpos extraños (prótesis).

En individuos sanos, los tejidos y líquidos corporales como la sangre son estériles.

La bacteriemia transitoria puede ser resultado de un traumatismo.

Piel

La piel provee un ambiente seco, ligeramente acídico y aerobio. Es el hospedero de una abundante flora que varía de acuerdo con la presencia de sus apéndices (pelo, uñas) y la actividad de sus glándulas sebáceas y sudoríparas. La flora es más abundante en las áreas cutáneas húmedas (axilas, perineo y entre los dedos de los

CUADRO 1-3 Microbiota predominante y potencialmente patógena de diversos sitios del cuerpo

SITIO CORPORAL	PATÓGENOS POTENCIALES (PORTADOR)	BAJA VIRULENCIA (RESIDENTE)
Sangre	Ninguna	Ninguna[a]
Tejidos	Ninguna	Ninguna
Piel	*Staphylococcus aureus*	*Propionibacterium*, *Corynebacterium* (difteroides), estafilococos coagulasa-negativos
Boca	*Candida albicans*	*Neisseria* spp., estreptococos viridans, *Moraxella*, *Peptostreptococcus*
Nasofaringe	*Streptococcus pneumoniae*, *Neisseria meningitidis*, *Haemophilus influenzae*, estreptococos del grupo A, *Staphylococcus aureus* (narinas)	*Neisseria* spp., estreptococos viridans, *Moraxella*, *Peptostreptococcus*
Estómago	Ninguna	Estreptococos, *Peptostreptococcus*, otros de la boca
Intestino delgado	Ninguna	Escasa, variable
Colon	*Bacteroides fragilis*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas*, *Candida*, *Clostridum* (*C. perfringens*, *C. difficile*)	*Eubacterium*, *Lactobacillus*, *Bacteroides*, *Fusobacterium*, enterobacterias, *Enterococcus*, *Clostridium*
Vagina		
Prepuberales y posmenopáusicas	*C. albicans*	Difteroides, estafilococos, enterobacterias
Edad reproductiva	Estreptococos del grupo B, *C. albicans*	*Lactobacillus*, estreptococos

[a] Los organismos como los estreptococos *viridans* pueden estar presentes en forma transitoria luego de alterar un sitio de mucosa.

pies). Los estafilococos y los miembros del género *Propionibacterium* se encuentran a lo largo de toda la piel y los difteroides facultativos (corinebacterias) se encuentran en áreas húmedas. Las propionibacterias son bastones delgados, anaeróbicos o microaerófilos grampositivos que crecen sobre el sebo superficial y que descomponen los lípidos de la piel en ácidos grasos. Así que son más numerosas en los conductos de los folículos pilosos y de las glándulas sebáceas que drenan hacia ellos. Incluso con una fricción con antiséptico, es difícil eliminar las bacterias de ciertos sitios de la piel, en particular aquellos que tienen unidades pilosebáceas. Los organismos de la flora cutánea son resistentes a los efectos bactericidas de los lípidos y ácidos grasos de la piel, que inhiben o matan muchas bacterias extrañas. Las conjuntivas tienen una flora muy escasa derivada de la flora cutánea. El alto contenido de lisozimas de las secreciones lagrimales y los efectos de lavado de las lágrimas mantienen bajo el número de bacterias..

Las propionibacterias y los estafilococos son las bacterias dominantes.

La flora cutánea no es fácil de eliminar.

La conjuntiva se asemeja a la piel.

Tracto intestinal

La **boca** y la **faringe** contienen grandes cantidades de bacterias facultativas y anaerobias. Diferentes especies de estreptococos predominan en la mucosa de la boca y la lengua debido a diferentes características de adherencia específicas. Los diplococos gramnegativos del género *Neisseria* y los cocobacilos del género *Moraxella* constituyen la mayor parte de los microorganismos más comúnmente aislados. Los anaerobios estrictos y los organismos microaerofílicos de la cavidad oral tienen sus nichos en las profundidades de los bordes gingivales que rodean a los dientes y en sitios como las criptas amigdalinas, donde es fácil que se desarrollen condiciones anaerobias.

El área bucofaríngea tiene estreptococos y *Neisseria*.

El número total de organismos en la cavidad oral es muy elevado y varía de un sitio a otro. En general, la saliva contiene una flora combinada de aproximadamente 10^8 microorganismos por mililitro, derivada en su mayoría de diversos sitios de colonización epitelial. El estómago contiene pocos o ningún organismo residente en personas sanas debido a la acción letal del ácido clorhídrico y de las enzimas pépticas del estómago sobre las bacterias. El intestino delgado tiene flora residente escasa, excepto en el íleon inferior, donde comienza a asemejarse a la microbiota del colon.

El estómago y el intestino delgado tienen pocos residentes.

La flora del intestino delgado es escasa, pero aumenta hacia el íleon inferior.

El colon cuenta con la microbiota más abundante y diversa en el organismo. En el adulto, las heces contienen 25% o más de bacterias por peso (cerca de 10^{10} microorganismos por gramo). Más de 90% son anaerobios, en especial los miembros de los géneros *Bacteroides*, *Fusobacterium*, *Eubacterium* y *Clostridium*. El resto de la flora está conformada por organismos facultativos, como *Escherichia coli*, enterococos, levaduras y numerosas especies adicionales. Según la dieta, existen diferencias considerables en la flora de los adultos. Las personas cuyas dietas incluyen cantidades sustanciales de carne presentan más *Bacteroides* y otros bacilos gramnegativos anaerobios en sus heces que las personas que consumen una dieta en la que predominan las verduras o el pescado. Estudios recientes han sugerido que la composición de la microbiota del colon podría estar implicada en la obesidad.

La flora en el colon del adulto es abundante y predominantemente anaerobia.

La dieta afecta la composición de las especies.

Tracto respiratorio

El centímetro externo de la parte anterior de los orificios nasales tiene una microbiota similar a la de la piel. Éste es el sitio de por-

tador primario de un importante microorganismo patógeno, *Staphylococcus aureus*. Alrededor de 25 a 30% de las personas sanas son portadoras de este microorganismo como flora residente o transitoria en un momento dado. La nasofaringe tiene una flora similar a la de la boca; no obstante, a menudo es el sitio donde se establece el estado de portador de microorganismos potencialmente patógenos, como neumococos, meningococos y especies de *Haemophilus*.

Las narinas son sitios portadores de *S. aureus*.

Las vías respiratorias por debajo del nivel de la laringe están protegidas en personas sanas por la acción de los cilios epiteliales y por el movimiento de la cubierta mucociliar; en consecuencia sólo se encuentran microorganismos transitorios inhalados en la tráquea y los bronquios más grandes. Los senos accesorios son estériles en condiciones normales y están protegidos de manera similar al oído medio por el epitelio de las trompas de Eustaquio.

Las vías inferiores están protegidas por la acción mucociliar.

Tracto genitourinario

Las vías urinarias son estériles en condiciones normales arriba del primer centímetro distal de la uretra, la cual presenta una flora escasa derivada del perineo. Por ende, la orina en la vejiga, los ureteros y la pelvis renal es estéril en una persona sana. La vagina tiene una flora que varía de acuerdo con las influencias hormonales en las distintas edades. Antes de la pubertad y después de la menopausia es mixta, inespecífica y relativamente escasa, y contiene organismos derivados de la microbiota de la piel y del colon. Durante los años reproductivos la flora está formada en su mayoría por miembros anaerobios y microaerófilos del género *Lactobacillus*, con cantidades menores de bacilos anaerobios gramnegativos, cocos grampositivos y levaduras que pueden sobrevivir bajo las condiciones ácidas que producen los lactobacilos (**figura 1-4**). Tales condiciones se desarrollan porque el glucógeno se deposita en las células del epitelio vaginal bajo la influencia de los estrógenos, y los lactobacilos lo convierten en ácido láctico. Este proceso produce un pH vaginal de 4 a 5, que es óptimo para el desarrollo y supervivencia de los lactobacilos, pero inhibe los de muchos otros organismos.

La vejiga y las vías urinarias superiores son estériles.

Los cambios hormonales afectan la flora vaginal.

El uso del glucógeno epitelial por parte de los lactobacilos produce un pH bajo.

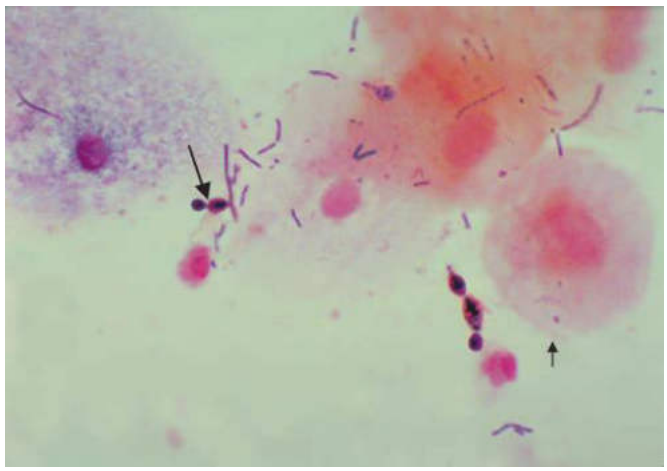


FIGURA 1-4. Flora vaginal. Frotis de una muestra vaginal teñida con Gram, que muestra levaduras en gemación (*flecha larga*), células epiteliales (*flecha corta*) y una mezcla de otras morfologías bacterianas. Los bacilos grampositivos largos más probablemente son lactobacilos. [Redibujado de Centers for Disease Control and Prevention (CDC).]

FUNCIÓN EN LA SALUD Y LA ENFERMEDAD

Infección oportunista

Muchas especies de microbiota son oportunistas en cuanto a que pueden ocasionar infecciones cuando llegan en cantidad suficiente a áreas protegidas del organismo. Así, por ejemplo, ciertas cepas de *E. coli* pueden llegar a la vejiga urinaria al ascender por la uretra y causar infecciones agudas del tracto urinario. La perforación del colon por ruptura de un divertículo o por una lesión penetrante del abdomen libera heces dentro de la cavidad de peritoneal; es posible que esta contaminación esté seguida de peritonitis o de abscesos intraabdominales, causados por los miembros más oportunistas de la flora. La reducción en las defensas innatas o en la respuesta inmunológica puede dar por resultado una invasión local y una enfermedad causada por los organismos de la flora normal. Las caries y la enfermedad periodontal son causadas por organismos que forman parte de la microbiota normal de la boca (véase capítulo 41).

La flora que alcanza sitios estériles puede causar enfermedades.

El compromiso de los sistemas de defensa aumenta la oportunidad de invasión.

La flora bucal representa un papel importante en la caries dental.

Efecto de exclusión

En contraposición a un microorganismo responsable de una infección oportunista, existe la tendencia de la microbiota residente a producir condiciones que compiten con patógenos externos y que, por consecuencia, reducen su capacidad para establecer un nicho en el hospedero. La microbiota en el colon de lactantes alimentados con leche materna produce un ambiente hostil a la colonización de patógenos entéricos, al igual que una flora vaginal dominada por lactobacilos. El beneficio de este efecto de exclusión queda demostrado cuando esta flora desaparece. El tratamiento con antibióticos, en particular con agentes de amplio espectro, puede alterar a tal grado la microbiota del tracto gastrointestinal que los organismos resistentes a antibióticos se multiplican en este vacío ecológico. En estas condiciones, el organismo formador de esporas *Clostridium difficile* tiene una ventaja selectiva que le permite sobrevivir, proliferar y producir una colitis tóxica.

La competencia con los patógenos tiene un efecto protector.

La terapia con antibióticos puede dar una ventaja competitiva a los patógenos.

Preparación del sistema inmunitario

Los organismos de la microbiota tienen una función importante en el desarrollo de la competencia inmunitaria. Los animales nacidos y criados en condiciones totalmente asépticas (animales "estériles" o gnotobióticos) tienen un sistema reticuloendotelial poco desarrollado, bajos niveles séricos de inmunoglobulinas, y

les faltan los anticuerpos para los antígenos que a menudo confieren cierto grado de protección contra patógenos. Existe evidencia de diferencias inmunitarias entre los niños criados en condiciones comunes y aquellos en los que se reduce al mínimo la exposición a flora diversa. Algunos estudios han encontrado una mayor incidencia de estados inmunopatológicos, como asma, en los niños más aislados.

Los animales estériles tienen poca inmunidad hacia la infección microbiana.

La baja exposición se correlaciona con el riesgo de asma.

PROMOCIÓN DE UNA BUENA MICROBIOTA

El campo de los probióticos se basa en la noción de que es posible manipular la microbiota al promover la colonización con bacterias "buenas". Elie Metchnikoff originalmente sugirió esto en su observación de que la longevidad de campesinos búlgaros era atribuible a su consumo de grandes cantidades de yogur; los lactobacilos vivos en el yogur presumiblemente reemplazaban la flora del colon para el beneficio general de su salud. Esta noción persiste en la actualidad en las cápsulas que contienen lactobacilos liofilizados vendidas por la gran industria de los probióticos y por la promoción del beneficio para la salud del yogur natural (no pasteurizado), que contiene lactobacilos vivos. Dado que estos lactobacilos están adaptados a alimentos y no al intestino, es poco probable que persistan, y mucho menos que reemplacen, la microbiota típica del colon adulto. En algunos estudios clínicos se ha mostrado que la administración de preparaciones que contienen una cepa particular de *Lactobacillus* (*L. rhamnosus* cepa GG, LGG) disminuye la duración de la diarrea por rotavirus en niños. El uso de preparaciones similares para prevenir recaídas de diarrea asociada con antibióticos causada por *C. difficile* ha tenido poco éxito.

Es posible que lactobacilos intestinales protejan contra los agentes que provocan diarrea.

ENFERMEDAD INFECCIOSA

De los miles de especies de virus, bacterias, hongos y parásitos, sólo una mínima parte tiene algún tipo de participación en la enfermedad. Estas especies se denominan **patógenas**. Existen patógenos de las plantas, patógenos de los animales y patógenos de los peces, al igual que aquellos que son tema de este libro, los patógenos humanos. Entre los microorganismos patógenos hay grados de potencia llamada **virulencia**, que a veces dificulta trazar una línea divisoria entre microorganismos benignos y virulentos. Los microorganismos patógenos se asocian con enfermedad con frecuencia y severidad variables. *Yersinia pestis,* la causa de la peste, produce enfermedad fulminante y muerte en 50 a 75% de las personas que entran en contacto con ella; por ende, es altamente virulenta. Comprender la base de estas diferencias en virulencia es una de las metas fundamentales de este libro. Cuanto mejor comprendan los estudiantes de medicina la manera en que un patógeno causa enfermedad, mejor preparados estarán para intervenir y ayudar a sus pacientes.

Los patógenos son poco comunes.

La virulencia varía en gran medida.

En el caso de cualquier patógeno, los aspectos básicos de cómo interactúa con el hospedero para producir la enfermedad pueden expresarse en función de su epidemiología, patogénesis e inmunidad. En general el conocimiento actual sobre uno o más de estos temas es incompleto. La tarea del médico es relacionar estos temas con los aspectos clínicos de la enfermedad y estar preparado para nuevos avances que los aclaren o, en algunos casos, los modifiquen. No sabemos todo y no todo lo que sabemos es correcto.

EPIDEMIOLOGÍA

La epidemiología es el "quién, qué, cuándo y dónde" de las enfermedades infecciosas. La importancia de la epidemiología como ciencia fue algo que demostró inicialmente Semmelweis, quien a través sólo del análisis cuidadoso de los datos, determinó cómo se transmite la fiebre puerperal causada por estreptococos. Incluso estableció un medio para prevenir la transmisión (es decir, el lavado de las manos) décadas antes de que se descubriera el organismo en sí. Desde entonces, cada microorganismo ha formado su propio perfil de estadísticas vitales. Algunos agentes se transmiten por vía aérea, otros a través de la comida y otros por medio de insectos; algunos se dispersan a través del contacto entre personas. La **figura 1-5** presenta algunas de las variables asociadas con esto. Algunos agentes existen en todo el mundo, en tanto que otros sólo se encuentran en ciertos lugares geográficos o circunstancias ecológicas. El conocimiento de la forma en que un organismo ingresa a su víctima y se dispersa resulta crucial para entender la enfermedad. También es esencial cuando se trata de la emergencia de "nuevas" enfermedades, ya sea verdaderamente nuevas (sida) o de reciente descubrimiento (legionelosis). La solución de brotes misteriosos o el reconocimiento de nuevos patrones epidemiológicos por lo general indican el camino para aislar agentes antes desconocidos.

Cada agente tiene su propio modo de propagación.

La propagación y enfermedad epidémicas se facilitan por la desnutrición, nivel socioeconómico bajo, desastres naturales e higiene insuficiente. Las epidemias, causadas por la introducción de nuevos microorganismos de virulencia extraordinaria, a menudo dan por resultado tasas altas de morbilidad y mortalidad. En la actualidad existe una pandemia de sida nueva y extendida, pero persiste la posibilidad de recurrencia de antiguas infecciones pandémicas (gripe, cólera). La época moderna y la tecnología han dado otro panorama a la propagación epidemiológica. Los viajes aéreos intercontinentales han permitido que las enfermedades salten continentes incluso cuando tienen periodos de incubación muy cortos. La eficiencia de la industria alimentaria a veces ha resultado contraproducente cuando los productos distribuidos están contaminados con agentes infecciosos. Los brotes de diarrea sanguinolenta y síndrome hemolítico-urémico por *E. coli* O157:H7 asociados con el consumo de hamburguesas contaminadas son un ejemplo. La naturaleza de las fábricas de empaque masivo de cárnicos ha permitido que los organismos provenientes de ganado infectado en granjas aisladas se mezclen con otra carne y se distribuyan de manera amplia y rápida. Para el momento en que se reconocen los brotes, los casos de enfermedad ya se han extendido y ha sido necesario retirar del mercado toneladas de carne. En otros

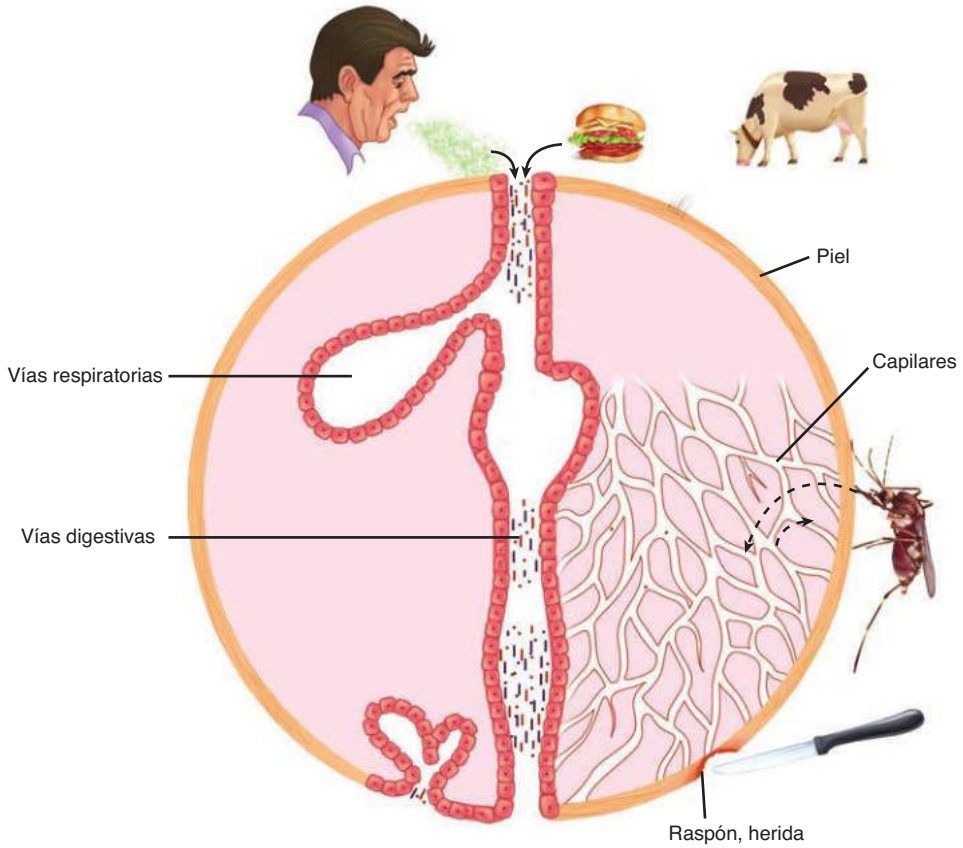


FIGURA 1-5. Sinopsis de la infección. Se muestran las fuentes y sitios potenciales de infección. La infección puede ser endógena, debida a la flora interna normal, o exógena, proveniente de fuentes del exterior.

tiempos los brotes locales de la misma fuente se habrían detectado y contenido con mayor rapidez.

Las condiciones socioeconómicas de pobreza fomentan las infecciones.

La sociedad moderna quizá facilite la propagación.

Por supuesto, la amenaza epidemiológica más ominosa y causante de incertidumbre de estos tiempos no es la amplificación de la transmisión natural, sino el espectro de la propagación antinatural y deliberada. El carbunco es una enfermedad que se transmite en forma poco común por el contacto directo de animales o productos animales con personas. En condiciones naturales produce una úlcera muy desagradable, pero que en general no amenaza la vida. La inhalación de aerosoles que contienen esporas producidas por los seres humanos podría causar una neumonía letal a gran escala. La viruela es la única enfermedad oficialmente erradicada del mundo; ocurrió hace tanto tiempo que la mayor parte de la población nunca ha estado expuesta o inmunizada a ella y, por ende, está vulnerable a su reintroducción. Se desconoce si el bioterrorismo infeccioso funcionará a la escala que contemplan sus perpetradores, pero en el caso del carbunco es un hecho que se han diseñado complejos sistemas para intentar lograrlo. Ojalá que nunca sea necesario comprobar si el bioterrorismo es capaz de funcionar a gran escala.

El carbunco y la viruela son nuevas amenazas bioterroristas.

PATOGÉNESIS

Cuando un agente potencialmente patógeno entra en su hospedero, las características del microorganismo determinan si sobreviene enfermedad o no. La razón primaria por la cual los microorganismos patógenos son tan pocos en relación con el mundo microbiano es que la producción exitosa de la enfermedad es un proceso complicado. Se requiere que múltiples características, llamadas factores de virulencia, que se requieren para persistir, causen enfermedad y escapen para repetir el ciclo. Hay muchas variaciones, pero los mecanismos usados por muchos microorganismos patógenos ahora se han detallado en el ámbito molecular.

La patogenicidad es multifactorial.

El primer paso para cualquier microorganismo patógeno es adherirse y persistir en cualquier sitio por el que tenga acceso. Esto por lo general comprende moléculas de superficie especializadas o estructuras que corresponden a receptores sobre células humanas. Dado que las células humanas no se diseñaron para recibir los microorganismos, los agentes patógenos a menudo utilizan alguna molécula importante para eliminar otra función esencial de la célula. Para algunos microorganismos patógenos productores de toxina, sólo esta adhesión puede ser suficiente para producir enfermedad. Para casi todos los agentes patógenos, eso sólo les permite persistir suficiente tiempo para proceder a la siguiente etapa: invasión de las células de la mucosa, o más allá. En el caso

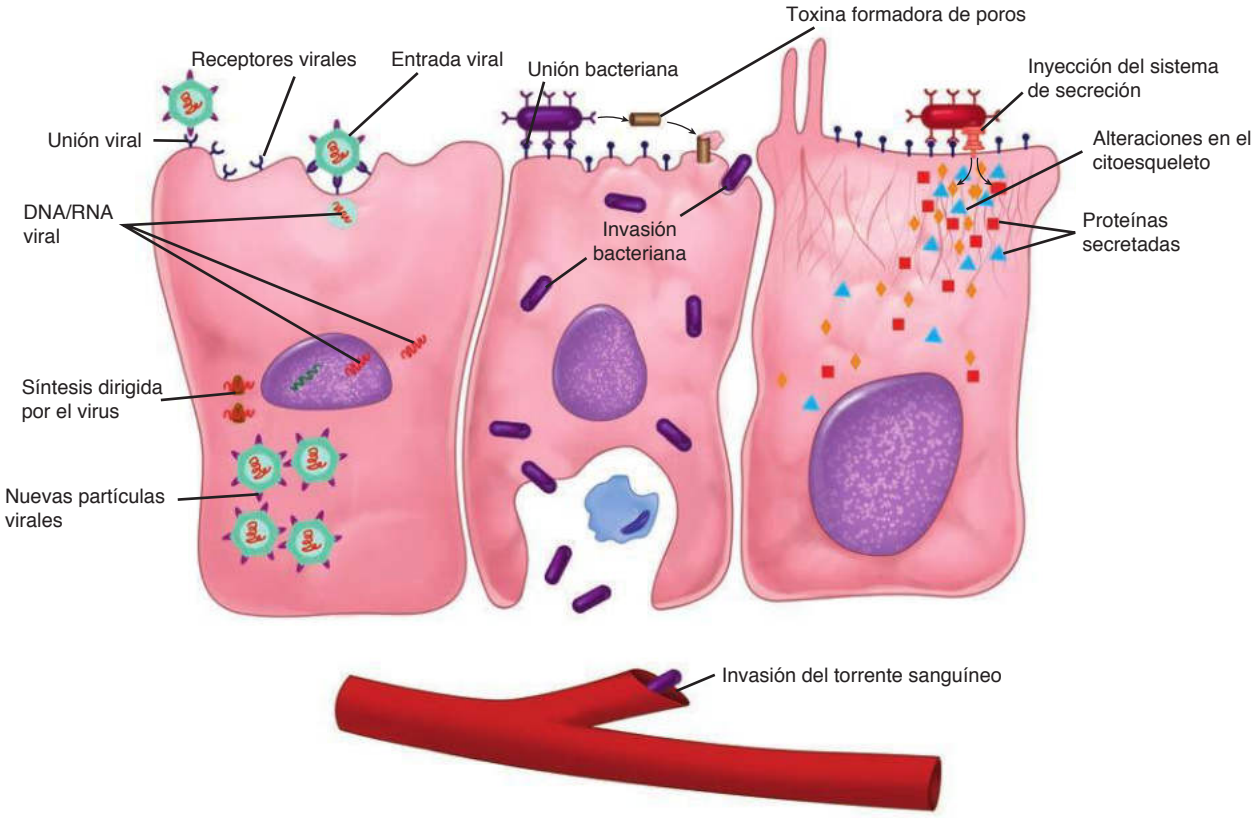


FIGURA 1-6. Vista celular de la infección. *Izquierda*. Un virus se une a la superficie celular, pero sólo puede replicarse en el interior de la célula. *Centro*. Una célula bacteriana se une a la superficie, invade y se propaga de la célula al torrente sanguíneo. *Derecha*. Una célula bacteriana se une a la célula e inyecta proteínas dentro de ella. La célula se altera mientras que el organismo permanece en la superficie

de los virus, la invasión de las células es esencial, porque no pueden reproducirse por sí mismos. Los patógenos invasores también deben ser capaces de adaptarse a un nuevo medio; por ejemplo, los nutrientes y el ambiente iónico de la superficie celular difieren de aquellos en el interior de la célula o en la submucosa. Algunos de los pasos en la patogénesis al nivel celular se ilustran en la **figura 1-6**.

Los patógenos tienen moléculas que se unen a las células hospederas.
La invasión requiere adaptación a nuevos ambientes.

La persistencia e incluso la invasión no se traducen de manera necesaria e inmediata en una enfermedad. Los organismos invasores deben alterar de alguna forma la función; para algunos es suficiente la respuesta inflamatoria que estimulan. Por ejemplo, un alveolo pulmonar lleno de neutrófilos que responden a la presencia de *Streptococcus pneumoniae* pierde su capacidad para el intercambio de oxígeno. Mientras más tiempo logre sobrevivir un patógeno ante la respuesta del hospedero, mayor será el compromiso en la función del mismo. La mayoría de los patógenos logran algo más que esto. La destrucción de las células hospederas a través de la producción de enzimas digestivas, toxinas o multiplicación intracelular se encuentra entre los mecanismos más comunes. Otros patógenos operan alterando la función de una célula sin causar daño. La difteria es producto de una toxina bacteriana que bloquea la síntesis de proteínas dentro de la célula hospedera. Los detalles de los mecanismos moleculares para esta acción se presentan en la **figura 1-7**. Algunos virus causan la inserción de moléculas en la membrana celular del hospedero, lo cual provoca que otras células hospederas la ataquen. Las variaciones son diversas y fascinantes.

La inflamación por sí sola puede producir lesión.
Es posible que las células se destruyan o que se altere su función.

INMUNIDAD

Aunque la ciencia de la inmunología está más allá del alcance de este texto, comprender la respuesta inmunitaria a la infección (capítulo 2) es una parte importante para reconocer los mecanismos patogénicos. De hecho, uno de los atributos más importantes de la virulencia que puede tener cualquier patógeno es su capacidad para neutralizar de alguna manera la respuesta inmunitaria hacia él. Algunos patógenos atacan las células efectoras inmunitarias y otros atraviesan por cambios para evadir a la respuesta inmunitaria. La vieja observación de que parece no haber inmunidad para la gonorrea resulta ser un ejemplo de este último mecanismo. *Neisseria gonorrhoeae*, agente causal de la gonorrea, presenta variaciones antigénicas de estructuras superficiales importantes con tanta rapidez que los anticuerpos dirigidos contra la bacteria se vuelven irrelevantes.

Evadir la respuesta inmunológica es una de las principales características de la virulencia.

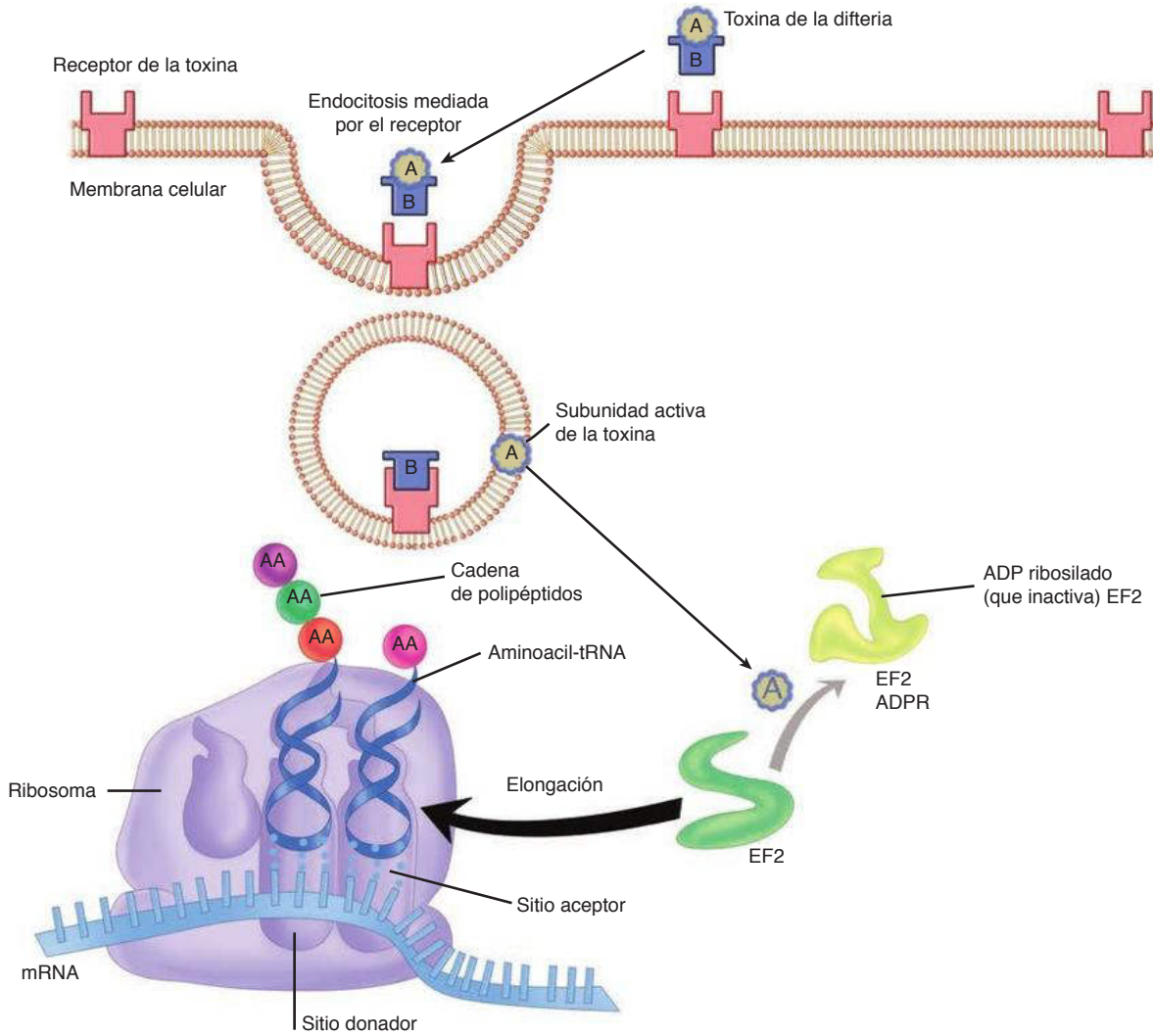


FIGURA 1-7. Acción de la toxina de la difteria, punto de vista molecular. La porción de enlace de la toxina (B) se une a la membrana celular y la molécula completa ingresa a la célula. En la célula, la subunidad A se disocia y cataliza una reacción que ribosila el ADP (ADPR) y, en consecuencia, inactiva el factor de elongación 2 (EF-2). Este factor es esencial para las reacciones ribosómicas en los sitios aceptor y donador que transfieren el código del triplete del RNA mensajero (mRNA) a secuencias de aminoácidos vía el RNA de transferencia (tRNA). La inactivación del EF-2 detiene la formación de la cadena de polipéptidos.

Para cada patógeno, el interés principal es si existe inmunidad natural y, en tal caso, si ésta se basa en mecanismos mediados por células (T_H1, CMI) o humorales (T_H2, anticuerpos). Las respuestas humorales y la CMI se estimulan en gran medida con la mayoría de las infecciones, pero en general la respuesta específica a una estructura molecular determinada es dominante en cuanto a mediar la inmunidad a la reinfección. Por ejemplo, la naturaleza repetitiva de las infecciones en la garganta (estreptococo grupo A) durante la infancia no se debe a la variación antigénica, como se describió para la gonorrea. El antígeno contra el cual se dirigen los anticuerpos protectores (proteína M) es estable, pero existe de manera natural en más de 80 tipos diferentes y cada tipo requiere su propio anticuerpo específico. Conocer la molécula contra la cual se dirige la respuesta de protección inmunitaria es de particular importancia para crear vacunas preventivas.

Los mecanismos mediados por células o los anticuerpos pueden dar una protección.

ASPECTOS CLÍNICOS DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Manifestaciones

La fiebre, el dolor y la inflamación son signos universales de infección. Más allá de esto, los órganos específicos implicados y la velocidad del proceso dominan los signos y síntomas de la enfermedad. La presencia de tos, diarrea y confusión mental representan la alteración de tres sistemas corporales diferentes. Con base en su experiencia clínica, los médicos están familiarizados con la diversidad de comportamientos de los principales patógenos. No obstante, los signos y síntomas se superponen en forma considerable. Los médicos hábiles utilizan su conocimiento para empezar un proceso deductivo que conduzca a la lista de patógenos sospechosos y a una estrategia que les permita realizar un diagnóstico específico y proveer cuidados al paciente. A través de la evaluación de probabilidades, la comprensión de cómo funcionan las enfer-

medades constituye una notable ventaja para tomar las decisiones correctas.

El (o los) sistema(s) afectado(s) determina(n) los hallazgos clínicos implicados.

Diagnóstico

Una de las principales diferencias entre las enfermedades infecciosas y las de otro tipo es que las probabilidades que se describen antes pueden resolverse de manera específica, a menudo en el curso de una noche. Es posible aislar en el individuo la mayoría de los organismos, hacerlos crecer en un cultivo artificial e identificarlos. Otros pueden verse al microscopio o detectarse al medir la respuesta inmunitaria específica al microorganismo patógeno. Se han desarrollado modalidades preferidas para el diagnóstico de cada microorganismo, y están disponibles en laboratorios de clínicas, de hospitales y de salud pública de todo el mundo. El diagnóstico empírico hecho con base en datos clínicos puede confirmarse, y modificarse el plan de tratamiento en consecuencia. Los métodos nuevos que detectan estructuras moleculares o genes del microorganismo tienen el potencial de diagnóstico rápido y específico.

Es posible cultivar e identificar los microbios productores de enfermedades.

Tratamiento

En los últimos 80 años se han creado nuevas herramientas terapéuticas con una potencia y especificidad notables para el tratamiento de las infecciones bacterianas, las cuales incluyen todos los antibióticos y el conjunto de productos químicos sintéticos que matan o inhiben a los organismos infecciosos, sin provocar toxicidad excesiva para el hospedero. Los agentes antibacterianos aprovechan las diferencias estructurales y metabólicas entre las células bacterianas y eucariotas humanas para proveer la selectividad necesaria a fin de lograr una buena terapia antimicrobiana; por ejemplo, la penicilina interfiere con la síntesis de la pared de la célula bacteriana, una estructura sin análogo en las células humanas. Existen menos agentes antimicóticos y antiprotozoarios porque las células eucariotas del hospedero y del parásito tienen semejanzas metabólicas y estructurales. No obstante, los hospederos y los parásitos sí tienen algunas diferencias notorias y se han creado y desarrollado agentes terapéuticos eficaces.

Los antibióticos se dirigen a las estructuras bacterianas que no están presentes en el hospedero.

La terapia específica para eliminar las enfermedades virales ha presentado dificultades mayores debido a la interrelación tan íntima de la replicación viral con las actividades metabólicas y replicativas de la célula. A pesar de esto, los avances recientes en virología molecular han identificado blancos virales específicos susceptibles. Los científicos han desarrollado algunos agentes antivirales útiles, incluyendo aquellos que interfieren con la liberación del ácido nucleico viral de su capa protectora de proteína o con los procesos de síntesis y replicación del ácido nucleico de los virus. El desarrollo exitoso de nuevos agentes contra el virus de inmunodeficiencia humana ha implicado blancos como las enzimas codificadas por el genoma del virus.

Los agentes antivirales se dirigen a enzimas únicas codificadas por los virus.

El éxito de la "era de los antibióticos" se ha visto opacado por el desarrollo de resistencia en los organismos. Los mecanismos que participan son varios, pero con frecuencia incluyen alguna mutación en enzimas, sitio ribosomal o algún otro blanco contra el cual se dirige el antimicrobiano. En algunos casos, los organismos adquieren nuevas enzimas o bloquean la entrada del antimicrobiano a la célula. Muchas bacterias producen enzimas que inactivan en forma directa a los antibióticos. Para empeorar esta situación, los genes implicados se diseminan con facilidad a través de mecanismos genéticos ambiguos. Se han desarrollado nuevos agentes que en un inicio fueron eficaces contra las cepas resistentes, pero en general poco después estas cepas desarrollaron resistencia a través de nuevos mecanismos. De ninguna manera esto significa que la batalla esté perdida, pero se ha vuelto una acción de vigilancia constante.

La resistencia complica el tratamiento.

Los mecanismos incluyen mutación e inactivación.

Prevención

El producto final del estudio científico de cualquier enfermedad es su prevención. En el caso de las enfermedades infecciosas, esto incluye medidas de salud pública e inmunización. Dichas medidas de salud pública requieren del conocimiento de los mecanismos de transmisión y de cómo interferir en ellos. La desinfección del agua, la preparación de alimentos, el control de insectos, el lavado de manos y muchas otras medidas impiden que los seres humanos entren en contacto con agentes infecciosos. La inmunización depende del conocimiento de los mecanismos inmunitarios y del diseño de vacunas que estimulen la inmunidad protectora.

Las políticas de salud pública e inmunización constituyen medidas de prevención primaria.

La inmunización sigue dos estrategias principales: uso de vacunas con organismos vivos e inactivados. En el primer caso se utilizan organismos vivos que se han modificado (atenuado) para que no produzcan enfermedad, pero que de todos modos estimulan una reacción de protección inmunitaria. Tales vacunas han sido eficaces, pero tienen el riesgo de que la cepa misma que se utiliza en la vacuna provoque la enfermedad; lo anterior ha ocurrido en el caso de la vacuna oral de la polio que emplea virus vivos. Aunque esto ocurre con muy poca frecuencia, ha ocasionado que se regrese al uso de la vacuna inactivada original de Salk. El tema ha vuelto a surgir debido al debate relacionado con las estrategias para el uso de la inmunización contra la viruela como medio de protección contra el bioterrorismo. En esta vacuna se usa el virus de *vaccinia*, un "primo" de la viruela, y su potencial como agente productor de enfermedad es algo que se reconoce desde que Jenner lo empleó en 1798. Se esperaría que esta vacuna provoque una grave enfermedad en individuos inmunocomprometidos (p. ej., por quimioterapia contra el cáncer o que tienen sida), quienes representan una proporción significativamente mayor de la población en comparación con la época en la que se dejó de aplicar la vacuna contra la viruela en el decenio de 1970-1979. ¿La inmunización podría causar más casos de enfermedad de los que previene? Es difícil responderlo.

Las cepas atenuadas estimulan la inmunidad.

Las vacunas con organismos vivos pueden causar enfermedad.

El método más seguro de inmunización consiste en emplear organismos muertos o, mejor aún, muertos y purificados para que contengan sólo el componente inmunizante; este abordaje requiere un mayor conocimiento de la patogénesis y de los mecanismos de inmunidad. Las vacunas contra la meningitis emplean sólo la cápsula de polisacáridos de la bacteria, y en las vacunas para difteria y tétanos sólo se usa una toxina proteínica inactivada con formalina. La inmunización contra la tos ferina es una transición en este sentido. La vacuna original de células muertas enteras era eficaz, pero causaba un índice significativo de efectos secundarios. La vacuna purificada que contiene la toxina de tos ferina y algunos componentes superficiales produce menos efectos secundarios, al mismo tiempo que conserva su eficacia.

Los componentes purificados representan vacunas seguras.

Los abordajes más recientes en el uso de vacunas no requieren el uso de organismos vivos ni muertos purificados. A medida que se reportan los genomas completos de un número cada vez mayor de patógenos, ha surgido una estrategia completamente genética. Armados con el conocimiento sobre patogénesis molecular y sobre la inmunidad y las herramientas de la genómica y proteómica, ahora los científicos pueden sintetizar una proteína inmunógena sin tener que cultivar el organismo. Tal idea habría asombrado incluso a los más grandes microbiólogos de los dos últimos siglos.

Es posible someter a las vacunas a ingeniería genética.

RESUMEN

Las enfermedades infecciosas siguen siendo tan importantes y fascinantes como siempre. ¿En qué otro campo ocurre el surgimiento de nuevas enfermedades, junto con una mejor comprensión de las anteriores? En un momento en que la revolución en biología molecular y genética ha llevado al umbral de los más novedosos métodos para el control de las infecciones, los bioterroristas amenazan con enfermedades que ya han sido conquistadas. Para resolver este desafío se requiere de un conocimiento firme de los microorganismos patógenos y de la forma en que producen enfermedades, al igual que de una comprensión de sus aspectos clínicos. En opinión de los autores, este texto presenta los principios y hechos que requieren los estudiantes de medicina para comprender las enfermedades infecciosas más importantes.

CAPÍTULO 2

Respuesta inmune a la infección

En el curso de un periodo muy corto, a la inmunidad se le han adjudicado no sólo una multitud de ideas médicas de la mayor importancia, sino también el ser un medio eficaz para combatir toda una serie de males de la peor naturaleza tanto en el humano como en los animales domésticos.

Elie Metchnikoff, 1905

Los "males" contra los que luchaban Metchnikoff y los otros pioneros de la inmunología eran las infecciones y durante decenios su campo se definió en función de la respuesta inmunitaria a la infección. Ahora se ha comprendido que el sistema inmunitario es una parte tan importante de la función biológica humana cotidiana como los sistemas cardiovascular o renal. En sus estados adaptativos y alterados, las enfermedades infecciosas sólo representan una parte, junto con el cáncer y las enfermedades autoinmunes, que tienen poca o ninguna conexión conocida con las infecciones. Los estudiantes de medicina toman la materia de inmunología como una unidad independiente con su propio texto que cubre el campo de manera amplia. Este capítulo no tiene el propósito de cumplir esa función o de convertirse en una versión abreviada, aunque amplia, de tales fuentes. Se incluye como una reseña general de los aspectos relacionados con la infección para otros estudiantes y como referencia interna acerca de temas que aparecerán de nuevo en páginas posteriores del libro, entre los cuales se incluyen algunos de los mayores éxitos de la ciencia médica. El avance inicial y continuo de las vacunas que previenen y que tienen el potencial de eliminar las enfermedades sólo es un ejemplo. Asimismo, el conocimiento de la respuesta inmunitaria ante la infección es parte integral para comprender la patogénesis de las enfermedades infecciosas. Resulta que uno de los principales atributos de un patógeno exitoso es evadir o confundir al sistema inmune.

La respuesta inmunitaria hacia las infecciones incluye dos componentes principales: inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Los principales efectores de ambas son las células que forman parte de la serie de glóbulos blancos de la sangre derivados de células madre hematopoyéticas en la médula ósea (**figura 2-1**). La inmunidad innata incluye la participación de los sistemas físico, celular y químico del organismo que responden a todos los aspectos de los invasores externos. Éstos incluyen las barreras de mucosa, las células fagocíticas y la acción de las glucoproteínas circulantes, como el complemento. El aspecto adaptativo se denomina en ocasiones inmunidad específica, debido a que tiene la capacidad para desarrollar nuevas respuestas que son sumamente específicas a los componentes moleculares de los agentes infecciosos y que se denominan **antígenos**. Estos encuentros activan el desarrollo de nuevas respuestas celulares y la producción de anticuerpos circulantes, que tienen un componente de memoria si el invasor regresa. Crear en forma artificial esta memoria es, por supuesto, el propósito final de las vacunas.

INMUNIDAD INNATA (INESPECÍFICA)

La inmunidad innata actúa a través de una serie de mecanismos específicos e inespecíficos que colaboran para crear una serie de vallas para el progreso del patógeno (**cuadro 2-1**). Las primeras son las barreras mecánicas como la dura piel con sus múltiples capas o las membranas mucosas más suaves, pero fusionadas, de las superficies internas. Como se discutió en el capítulo 1, la microbiota normal de estas áreas presenta organismos notables que compiten por el espacio y los nutrientes. Los movimientos turbulentos de las superficies mucosas y enzimas o los ácidos secretados en su superficie dificultan que un organismo persista. Aquellos que pueden atravesar la mucosa se enfrentan con una población de células que tiene la capacidad de engullirlos y destruirlos. Además, los líquidos corporales contienen sustancias químicas como el complemento que pueden dañar directamente al microbio. Todo este proceso tiene interrelaciones con el sistema inmunitario adaptativo. El resultado final de la fagocitosis y de la digestión dentro del macrófago es la presentación del antígeno en su superficie, que es el primer paso en el reconocimiento inmunitario específico.

La piel y las mucosas son barreras.

Las células engullen, digieren y presentan antígenos para los microbios.

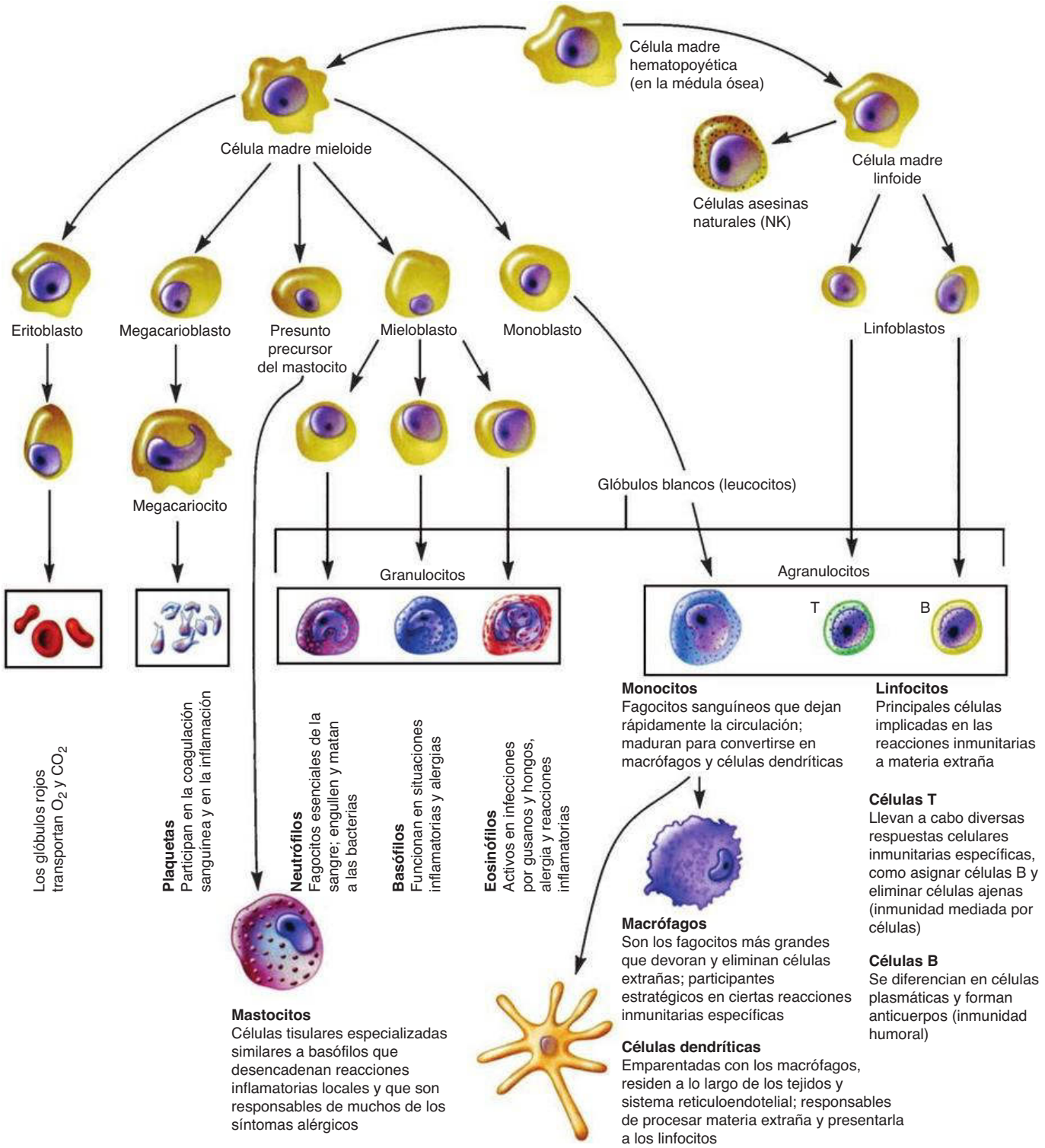


FIGURA 2-1. Células sanguíneas humanas. Las células madre en la médula ósea se dividen para formar dos linajes de células sanguíneas: **1)** las células madre linfoides que originan las células B, que se convierten en células plasmáticas que secretan anticuerpos; células T que se convierten en células T activadas, y células asesinas naturales. **2)** La célula progenitora mieloide común produce los granulocitos y monocitos que originan los macrófagos y las células dendríticas. (Reproducidas con autorización de Wiley JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

CUADRO 2-1 Características de la inmunidad innata en la infección

	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD CONTRA PATÓGENOS
Células		
Macrófago	Circulación, tejidos	Fagocitosis, digestión
Célula dendrítica	Tejidos	Fagocitosis, digestión
Neutrófilos polimorfonucleares (PMN)	Circulación, tejidos (por migración)	Fagocitosis, digestión
Células M	Membranas mucosas	Endocitosis y transporte a los fagocitos
Receptores de superficie		
Lectina	Fagocito	Reconoce los hidratos de carbono
Arginina-glicina-arginina (RGD)	Fagocito	Reconoce la secuencia arginina-glicina-ácido aspártico
Receptores tipo peaje (toll-like: TLR)	Fagocito	Reconoce PAMP, como LPS bacteriano (TLR-4), peptidoglucano[a] (TLR-2)
Inflamación		
Selectinas	Endotelio	Atrae y se une a PMN
Integrinas	PMN	Se une a las selectinas
Calicreína	Líquido extracelular	Libera bradicinina, prostaglandinas
Mediadores químicos		
Catelicidina	PMN, macrófagos, células epiteliales	Poros iónicos de la membrana
Defensinas	Gránulos PMN	Poros iónicos de la membrana
Complemento (clásico, alternativo, lectina)	Suero, líquido extracelular	Poros de membrana, receptores de fagocitos

LPS, lipopolisacárido de la membrana externa de bacterias gramnegativas; PAMP, patrón molecular asociado a patógeno.
[a] Componente de la pared celular de bacterias grampositivas y gramnegativas.

BARRERAS FÍSICAS

Las barreras gruesas de la piel que contienen queratinas insolubles presentan la barrera más formidable a la infección. Las mucosas de los tractos alimentario y urogenital no son tan fuertes pero, a menudo, están bañadas en secreciones inhospitalarias para invasores. La lisozima es una enzima que digiere peptidoglucano —un componente estructural singular de la pared de la célula bacteriana—. La lisozima es secretada sobre muchas superficies, y está concentrada particularmente en las lágrimas conjuntivales. El pH ácido de la vagina, y en particular del estómago, dificulta la colonización por casi todos los microorganismos. Sólo pueden inhalarse partículas pequeñas (5 a 10 µm) a profundidad hasta los alvéolos pulmonares porque el revestimiento de las vías respiratorias incluye cilios que las atrapan y las desplazan hacia la faringe.
La lisozima digiere paredes bacterianas.
Los cilios mueven partículas en dirección contraria a los alvéolos.

La piel y las superficies mucosas de las vías intestinales y respiratorias también contienen concentraciones de tejido linfoide dentro o junto por debajo de sus capas, lo cual proporciona una defensa de siguiente nivel para los invasores que sobreviven a las defensas ya descritas. Estos agrupamientos linfoides están diseñados para atrapar y entregar a los invasores a alguno de los fagocitos que se describen en la siguiente parte del capítulo. Por ejemplo, en el intestino, las células M (**figura 2-2**), que carecen de los bordes en cepillo recubiertos de vellosidades de sus vecinas, ingieren por endocitosis las bacterias y luego las liberan en una bolsa que contiene macrófagos y componentes linfocíticos (células B y T) del sistema inmunitario adaptativo. El patógeno entérico *Shigella* aprovecha esta receptividad de la célula M para atacar a los enterocitos.
Las células M atrapan a los organismos para entregarlos a los macrófagos y linfocitos.

CÉLULAS Y ÓRGANOS DE LA RESPUESTA INMUNITARIA

No todas las células que se muestran en la figura 2-1 participan en el sistema inmunitario; de aquellas que sí lo hacen, no todas responden a la infección. Las células relacionadas con la respuesta inmunitaria tienen en común que se derivan de las células madre hematopoyéticas en la médula ósea, de las cuales se derivan las series mieloide y linfoide a las que sigue una diferenciación posterior hasta formar sus tipos celulares maduros. De los tipos mostrados, el eritoblasto y el megacariocito no participan en las reacciones inmunes. En la serie mieloide, los basófilos y los mastocitos se ocupan más de las reacciones alérgicas que de las infecciones. Las células de la respuesta inmunitaria se encuentran en todo el cuerpo dentro de la circulación o en lugares fijos en los tejidos. Están concentradas en los ganglios linfáticos y bazo y forman una red unificada de filtración diseñada como sistema centinela de vigilancia. En la serie linfoide, las células destinadas a convertirse en células T maduran en el timo (origen de su nombre). De este modo, el timo, el bazo y los ganglios linfáticos podrían considerarse como los órganos del sistema inmune. Se les conoce de manera colectiva como tejidos linfoides.
Las células madre se diferencian en series mieloide y linfoide.
Timo, bazo y ganglios linfáticos son órganos del sistema inmunitario.

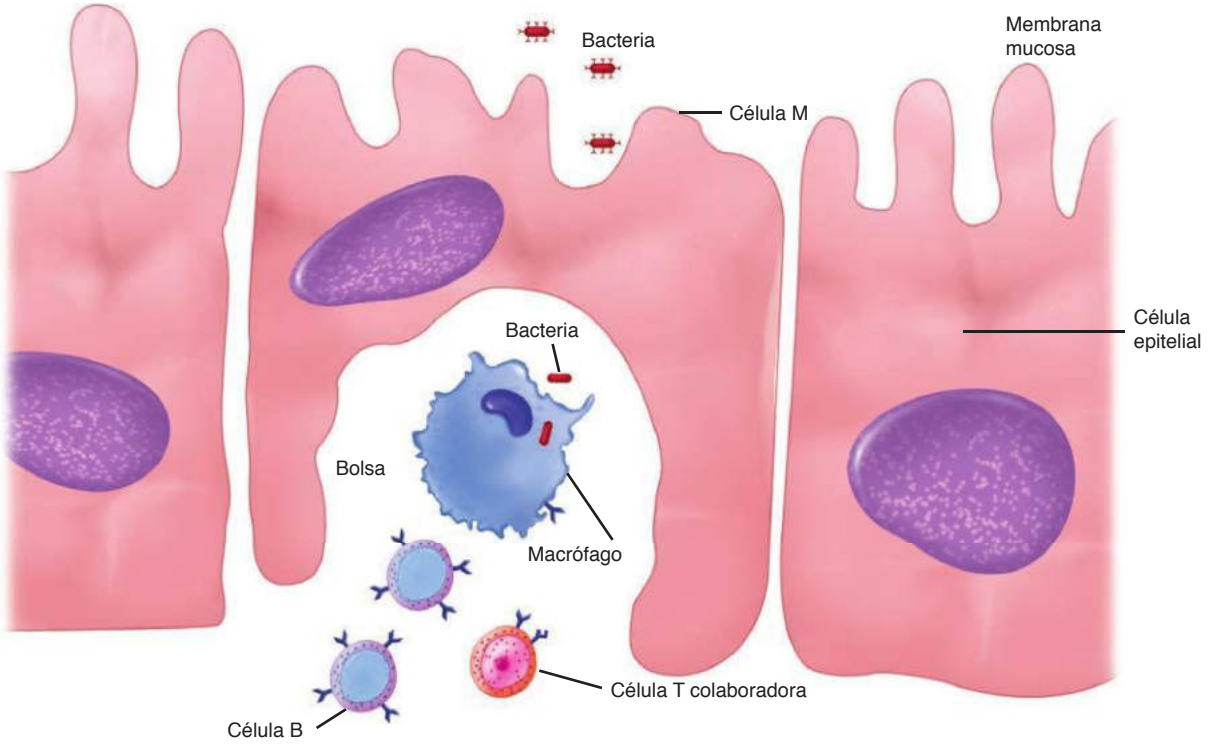


FIGURA 2-2. Célula M. Aquí se representa una célula M entre dos células epiteliales en una membrana mucosa. Ha ingerido por endocitosis un patógeno y lo libera dentro de una bolsa que contiene macrófagos y otras células inmunitarias.

Células que responden a la infección

Monocitos

Monocito es un término morfológico general para las células que incluyen o se diferencian con rapidez (en horas) en macrófagos o células dendríticas; estas últimas son las células del sistema inmunitario que devoran por fagocitosis a los invasores y que los procesan para presentarlos al sistema inmunitario adaptativo. Los **macrófagos** se encuentran en la circulación y en los tejidos, donde en ocasiones reciben el nombre de la región, como los macrófagos alveolares. Poseen receptores de superficie como la manosa y fructosa, que reconocen de manera inespecífica los componentes que suelen encontrarse en los patógenos, al igual que receptores más especializados capaces de reconocer los componentes únicos de los microbios, como el liposacárido (LPS) de las bacterias gramnegativas. También tienen receptores que reconocen anticuerpos y complementos.

Los macrófagos están en la circulación o los tejidos.
Los receptores de superficie reconocen los patógenos.

Las **células dendríticas** tienen una morfología distintiva en estrella y están presentes en la piel y en las membranas mucosas de las vías respiratorias e intestinales. Al igual que los macrófagos, tienen fagocitosis y presentan antígenos extraños. El reconocimiento superficial incluye un proceso llamado **patrones moleculares asociados con patógenos** (**PAMP**, del inglés *pathogen-associated molecular patterns*) en los que se reconocen y enlazan patrones moleculares selectivos que son únicos de los patógenos. Después del enlace y fagocitosis, las células dendríticas migran a los tejidos linfoides donde se activan las respuestas inmunitarias específicas.

Las células dendríticas son fagocitos.
Migran a los tejidos linfoides.

Granulocitos

De las células en la serie de los granulocitos, la más activa es el **neutrófilo polimorfonuclear** o **PMN**; estas células tienen un núcleo multilobulado y gránulos citoplásmicos que contienen enzimas líticas y sustancias antimicrobianas que incluyen peroxidasa, lisozima, defensinas, colagenasa y catelicidinas. Los PMN tienen receptores de superficie para los anticuerpos y complemento y son fagocitos activos. Además de las enzimas digestivas, los PMN tienen otras vías dependientes e independientes del oxígeno para destruir a los microorganismos. A diferencia de los macrófagos, sólo están presentes en la circulación y no en los tejidos, excepto por migración como parte de una respuesta inflamatoria aguda.

Los PMN tienen vías digestivas y de destrucción.
Están en la circulación, a menos que migren en una inflamación.

Los **eosinófilos** son células no fagocíticas que participan en las reacciones alérgicas junto con los **basófilos** y **mastocitos**. Los eosinófilos también participan en la defensa contra parásitos infecciosos al liberar péptidos e intermediarios de oxígeno dentro del líquido extracelular. Se piensa que estos productos dañan las membranas de los parásitos.

Los eosinófilos dañan a los parásitos.

Linfocitos

Los linfocitos son las principales células efectoras del sistema inmunitario adaptativo. Se producen a partir de células madre linfocitarias en la médula ósea y salen de allí en estado estático señaladas para convertirse en células T, células B o células nulas luego de una diferenciación posterior (**figura 2-3**); esto requiere activación mediada por enlace de superficie, que entonces estimula una replicación y diferenciación adicionales.

Las células T, B y nulas están inicialmente estáticas.

Las **células B** maduran dentro de la médula ósea y después circulan en la sangre hacia los órganos del sistema linfático. En esos sitios es posible que se activen para convertirse en un plasmocito, que produce anticuerpos. Las **células T** maduran en el timo y luego circulan esperando su activación. Dicha activación da por resultado la producción de citocinas, que son moléculas efectoras para múltiples inmunocitos y células somáticas. Algunas de las células nulas que aún no tienen una finalidad específica se convierten en **células asesinas naturales** (**NK**, del inglés *natural killer*), que tienen la capacidad de eliminar directamente a las células infectadas con virus.

Las células B forman anticuerpos.

Las células T secretan citocinas.

Fagocitosis

La fagocitosis es una de las defensas más importantes contra microorganismos invasores (**figura 2-4**). Las principales células involucradas son PMN, macrófagos y células dendríticas. Para todas, el proceso empieza con mecanismos de reconocimiento de superficie de microorganismo patógeno, que pueden ser depen-

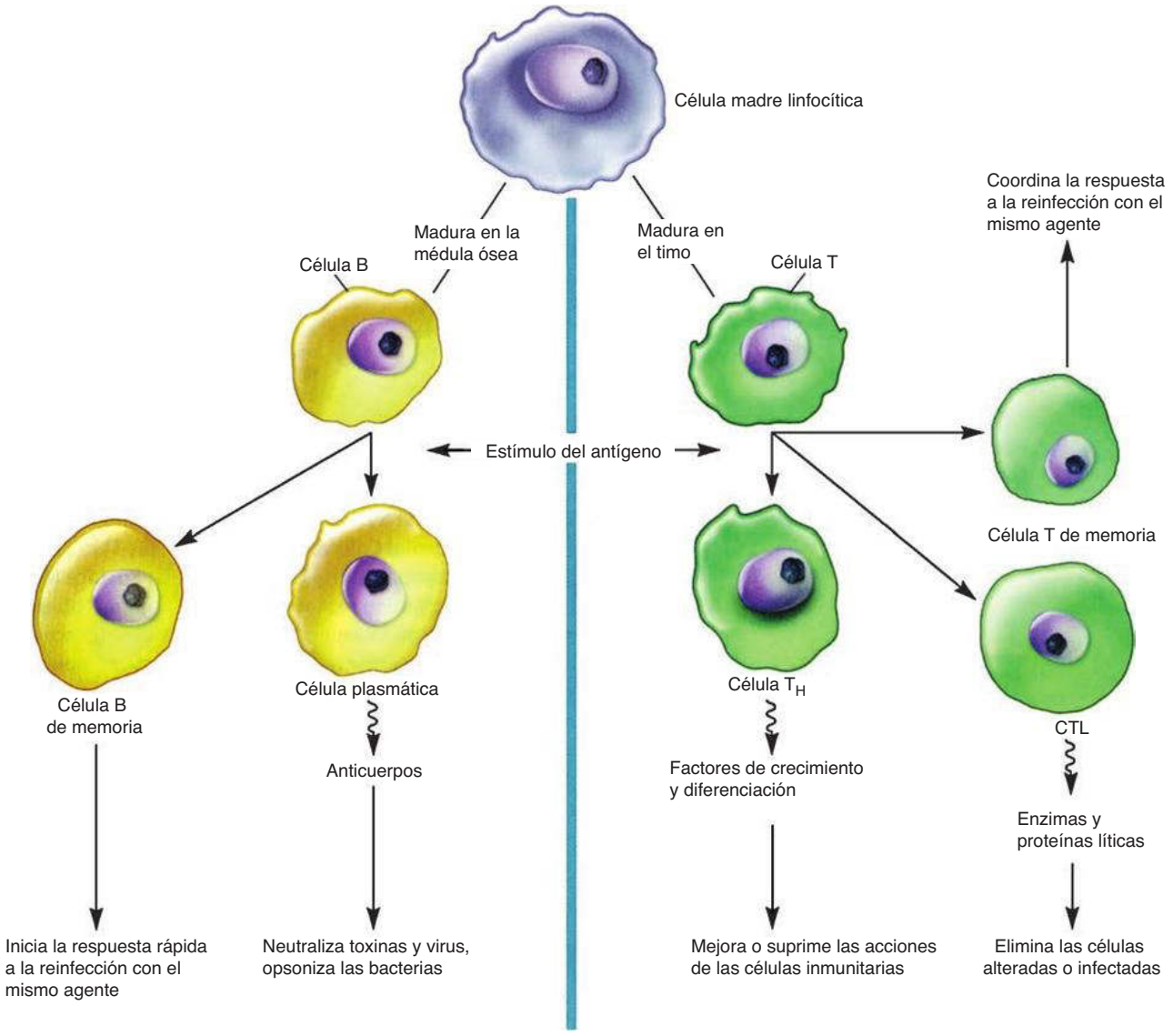


FIGURA 2-3. Linfocitos B y T. Las células B y T provienen del mismo linaje celular pero difieren en dos tipos funcionales. Las células B y las células T inmaduras son indistinguibles según su morfología. (Reproducida con autorización de Willey JM: Prescott, *Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

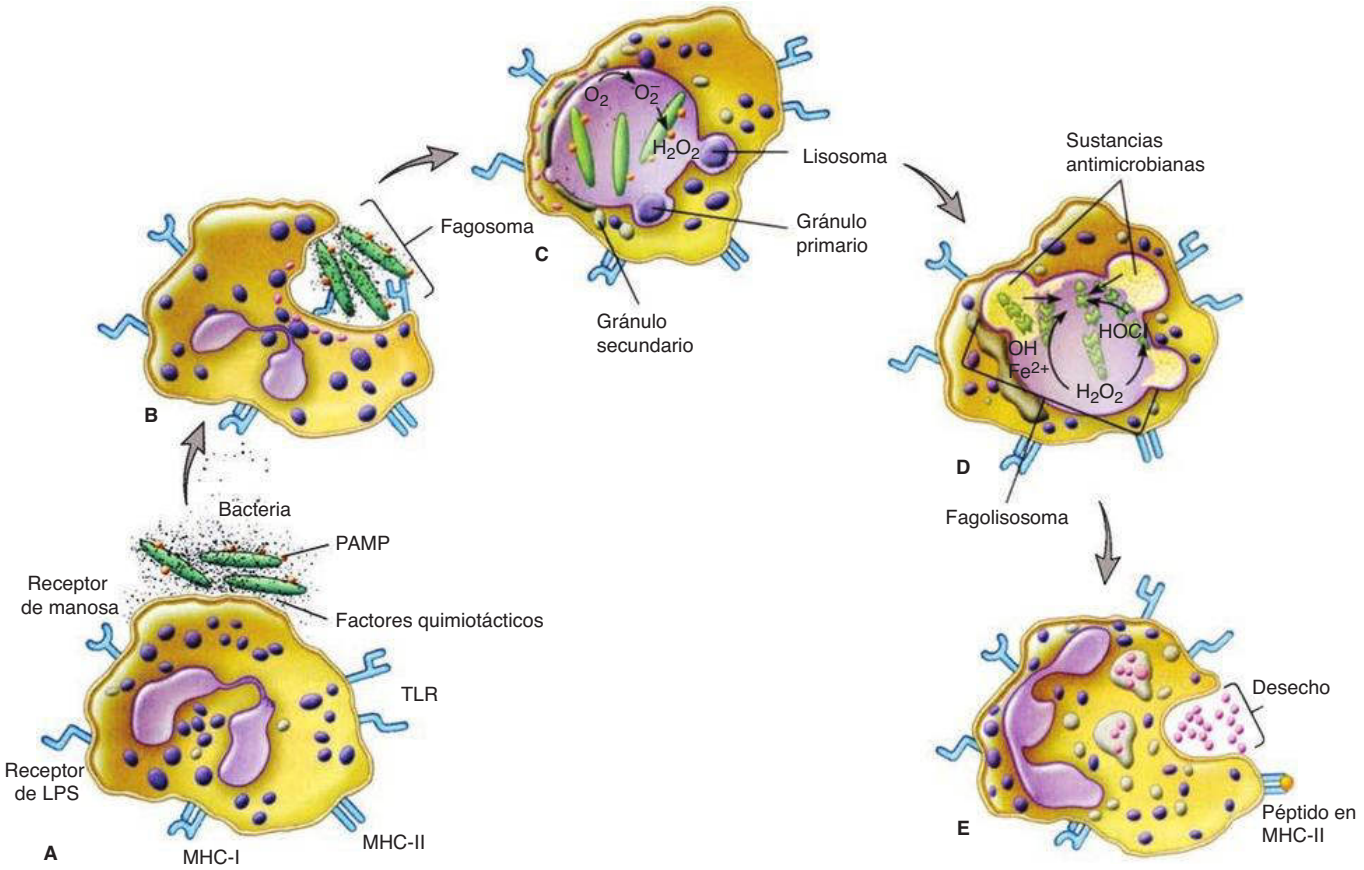


FIGURA 2-4. Fagocitosis. A. El dibujo muestra los receptores en una célula fagocítica, como un macrófago, y los PAMP correspondientes que participan en la fagocitosis. Estos esquemas presentan el proceso de la fagocitosis mostrando la ingestión. **B.** La participación de gránulos primarios y secundarios y **C.** eventos de eliminación dependientes del O_2. **D.** Digestión intracelular. **E.** Receptor de LPS de endocitosis, receptor de lipopolisacárido; TLR, receptores tipo peaje; MHC-I, proteína principal de histocompatibilidad clase I; MHC-II, proteína principal de histocompatibilidad clase II; PAMP, patrones moleculares asociados con patógenos. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

dientes de opsonización del microorganismo con complemento o anticuerpo, o independientes de opsonización. En este punto, sólo se consideran los mecanismos independientes de opsonina. En éstos se usan los mecanismos inespecíficos ya descritos, e interacciones hidrofóbicas entre bacterias y la superficie del fagocito. Los mecanismos más potentes comprenden **lectinas**, que se unen a porciones carbohidrato, e interacciones proteína-proteína basadas en una secuencia peptídica específica (arginina-glicina-ácido aspártico o RGD). Estos **receptores RGD** están presentes en casi todos los fagocitos.

No se requiere opsonización.
Secuencia de carbohidrato y péptido reconocida.

Otro mecanismo es el uso de los PAMP ya mencionados. Los fagocitos han adquirido por evolución una clase distinta llamada **receptores tipo toll (TLR)**, de los cuales se conocen al menos 10 juegos. Éstos comprenden juegos que reconocen un patrón molecular en peptidoglucano (TLR-2) y LPS (TLR-4) bacterianos. Los TLR no sólo se unen, sino que también desencadenan vías de señalización que llevan a la inducción de citocinas y otros directores de la respuesta inmunitaria específica.

Los TLR se unen a LPS, peptidoglucano e inducen citocinas.

Los organismos atrapados se llevan al interior del fagocito en un fagosoma encapsulado en una membrana que está destinado a fusionarse con los lisosomas internos para formar un **fagolisosoma**; ésa es la principal área de eliminación del fagocito. Las enzimas lisosómicas incluyen hidrolasas y proteasas que tienen máxima actividad en el pH ácido dentro del fagolisosoma. De igual manera, dentro del fagocito existen mecanismos oxidativos de eliminación creados por enzimas que producen **intermediarios reactivos del oxígeno** (superóxido, peróxido de hidrógeno, oxígeno singlete) impulsados por un estallido respiratorio metabólico en el citoplasma celular. Estos mecanismos se utilizan particularmente para destruir a las bacterias. Los patógenos bacterianos, cuya patogénesis implica la multiplicación más que la destrucción dentro del fagocito, tienen mecanismos para bloquear uno o más de los pasos anteriores. Por ejemplo, algunos patógenos pueden bloquear la fusión del fagosoma con el lisosoma; otros interfieren con la acidificación del fagolisosoma.

Las enzimas digieren en el fagolisosoma ácido.
Un estallido respiratorio produce oxígeno reactivo.

Otro mecanismo eficaz para algunos virus, hongos y parásitos es la formación de **intermediarios reactivos del nitrógeno** (óxi-

do nítrico, nitrato y nitrito) transportados dentro de una vacuola o en el citoplasma. Los gránulos de PMN contienen una variedad de otras sustancias antimicrobianas, incluyendo péptidos llamados **defensinas**, las cuales actúan aumentando la permeabilidad de las membranas y, además de dirigirse contra las bacterias, también son activas contra los virus envueltos.

El nitrógeno reactivo se dirige contra los virus envueltos.

INFLAMACIÓN

La inflamación abarca una serie de eventos en los cuales las células mencionadas se despliegan en respuesta a una lesión —como un nuevo microorganismo invasor—. En el momento del primer fenómeno adverso, señales químicas movilizan células, líquidos y otros mediadores al sitio para contener, combatir y curar. En la inflamación aguda, los primeros eventos pueden notarse en minutos y todo el proceso puede resolverse al cabo de algunos días o de un par de semanas. La inflamación crónica puede aparecer después de la resolución incompleta de un proceso agudo, o surgir como un proceso insidioso lento por sí mismo. La evolución natural de infecciones como tuberculosis, que siguen este patrón, dura meses, años, o incluso décadas.

Aguda = horas a días.

Crónica = semanas a meses.

El primer evento en la **inflamación aguda** es la liberación de señales químicas (quimiocinas) que actúan sobre moléculas de adhesión (selectinas) en capilares locales. Lo anterior lentifica el movimiento de PMN que van pasando y activa integrinas adhesivas sobre su superficie; esto lleva a la adhesión estrecha al endotelio, seguida por paso a través de la pared endotelial hacia los tejidos que están por debajo. Ahí, factores quimiotácticos liberados por las bacterias los guían al sitio primario. La acidez creciente de los líquidos locales libera enzimas (calicreína, bradicinina) que abren uniones en paredes capilares y permiten un flujo aumentado de líquidos y más leucocitos. La liberación de histamina (a partir de mastocitos), ácido araquidónico y prostaglandina completa el cuadro de hinchazón y dolor.

Los PMN migran desde capilares.

Las enzimas y los mediadores químicos facilitan la hinchazón.

La **inflamación crónica** tiende un puente entre las respuestas inmunitarias innata y adaptativa. Una fase aguda, si la hay, por lo general no se nota, y el infiltrado celular está compuesto de linfocitos y macrófagos con relativamente pocos PMN. Por lo general se asocia con microorganismos patógenos de crecimiento más lento, como micobacterias, hongos y parásitos, en los cuales la inmunidad mediada por células (T_H1) es la defensa adaptativa primaria. Muchos de estos microorganismos patógenos tienen mecanismos que les permiten multiplicarse en macrófagos no activados. Si los macrófagos son activados con eficacia por células T, la multiplicación cesa y la inflamación y la lesión son mínimas. De lo contrario, la multiplicación e inflamación crónica continúan a veces en la forma de un **granuloma**, que es una indicación de un componente de hipersensibilidad destructiva a la inflamación.

Predominan linfocitos y macrófagos.

Los granulomas indican falta de resolución mediante mecanismos celulares adaptativos.

MEDIADORES QUÍMICOS

Los mediadores químicos de la inmunidad innata que tienen actividad antimicrobiana directa incluyen proteínas catiónicas y complemento. Las proteínas catiónicas (catelicidinas, defensinas) actúan sobre las membranas plasmáticas bacterianas a través de la formación de poros iónicos, que alteran la permeabilidad de membrana. El sistema del complemento consiste en una serie de glucoproteínas, que pueden insertarse en forma directa en las membranas de las bacterias o actuar como receptores para los anticuerpos. Las citocinas son proteínas o glucoproteínas liberadas por una población celular que actúan como moléculas indicadoras para otras células. En general se consideran dentro del contexto del sistema inmunitario adaptativo, pero es posible que los microorganismos las estimulen directamente.

Los péptidos alteran la permeabilidad de membrana.

Sistema del complemento

El sistema del complemento incluye más de 30 componentes distintos y varios otros precursores. Todos están en el plasma de individuos sanos en formas inactivas que se deben fragmentar con ayuda de enzimas para volverse activos. Cuando esto sucede, se genera una cascada de reacciones, que activa los diversos componentes en una secuencia fija (**figura 2-5**). La diferencia entre las vías se encuentra en los mecanismos para su inicio. Una vez comenzada, cualquier vía puede producir los mismos efectos sobre los patógenos, que incluyen aumento de la fagocitosis, activación de los leucocitos y lisis de las paredes de la célula bacteriana. Un paso importante en el proceso es el recubrimiento del microorganismo con componentes séricos, proceso denominado **opsonización**. El recubrimiento puede ser de proteínas de enlace de manosa, componentes del complemento o anticuerpo. No existe especificidad inmunológica en la activación del complemento o en sus efectos.

Al desencadenarse este sistema, se activa una cascada de múltiples componentes.

Las vías difieren en sus mecanismos de inicio.

La opsonización es el recubrimiento sérico de los patógenos.

Vía alternativa

La vía alternativa se activa en función de los componentes de la pared celular de la bacteria con estructuras superficiales repetitivas como los LPS. Los componentes múltiples se conjuntan en la formación del **complejo de ataque a la membrana**, que se inserta en forma directa dentro de las membranas bacterianas (**figura 2-6**), en particular la membrana externa de las bacterias gramnegativas. Esto no sólo daña al organismo, sino que también aumenta la fagocitosis debido a que el otro extremo de la molécula tiene receptores para los fagocitos. Las bacterias grampositivas se ven menos afectadas porque no tienen membrana expuesta (véase el capítulo 21). Estas acciones tienen una importancia particular para la eficacia de la inmunidad innata en las primeras etapas de la infección aguda, antes de que el sistema inmunitario adaptativo tenga tiempo para actuar. El componente esencial del complemento para la actividad de la vía alternativa es el componente C3b. La activación y degradación del C3b se regulan por medio de varios factores séricos (factores B, D y H), que pueden modular su actividad. Uno de los principales mecanismos en que los pató-

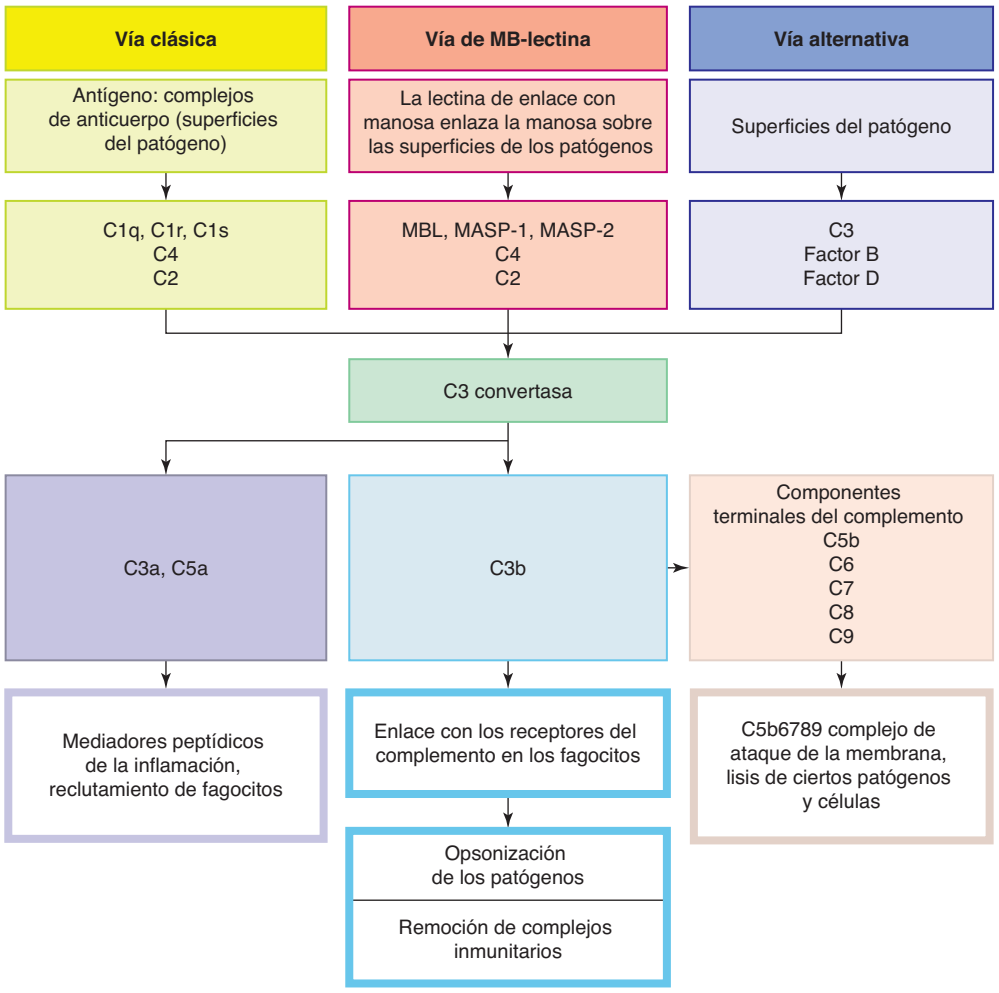


FIGURA 2-5. Componentes y acción del complemento. La activación del complemento implica una serie de reacciones enzimáticas que culminan con la formación de C3 convertasa, que fragmenta el componente C3 del complemento en C3b y C3a. La producción de C3 convertasa es donde convergen las tres vías. El C3a es un péptido mediador de la inflamación local. El C3b tiene un enlace covalente con la membrana de la célula bacteriana y opsoniza a las bacterias, permitiendo que los fagocitos las ingieran. C5a y C5b se generan a partir de la fragmentación de C5 por medio de la C5 convertasa. C5a es también un poderoso péptido mediador de la inflamación. El C5b promueve que los componentes terminales del complemento se ensamblen en un complejo de ataque de la membrana. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

genos bloquean el ataque de la vía alternativa es enlazando el factor H a su superficie, lo cual se logra a través de cápsulas bacterianas y proteínas superficiales. Esta concentración del factor H causa degradación local de C3b (véase el capítulo 22, figura 22-4).

Se activa según las superficies de los patógenos.

El complejo de ataque a la membrana se inserta y proporciona receptores para los fagocitos.

El enlace del factor H acelera la degradación de C3b sobre las cápsulas.

Vía de la lectina

Otro medio para activar el sistema del complemento se basa en la formación de carbohidratos de la lectina. En este caso, las lectinas enlazan la manosa, un componente común en la superficie de las bacterias, hongos y de algunos recubrimientos virales; dicho enlace opsoniza al patógeno y aumenta la fagocitosis. De este modo, como en la vía alternativa, la activación proviene de las superficies de los patógenos y procede a través de la misma C3 convertasa (figura 2-5).

Las lectinas se enlazan con la manosa de los patógenos.

Vía clásica

La vía clásica del complemento se inicia con el enlace de anticuerpos formados durante la respuesta inmunológica adaptativa (como se describe más adelante) con sus antígenos específicos en la superficie de un patógeno. Este enlace es muy específico, pero representa otro caso de opsonización que activa la cascada del complemento. En este caso, sitios específicos de la porción Fc de las moléculas de inmunoglobulina se enlazan y activan el componente C1 del complemento para iniciar el proceso. La vía y la secuencia de complementos individuales son características de la vía clásica, pero sigue llegando a C3b, el punto común de acción diri-

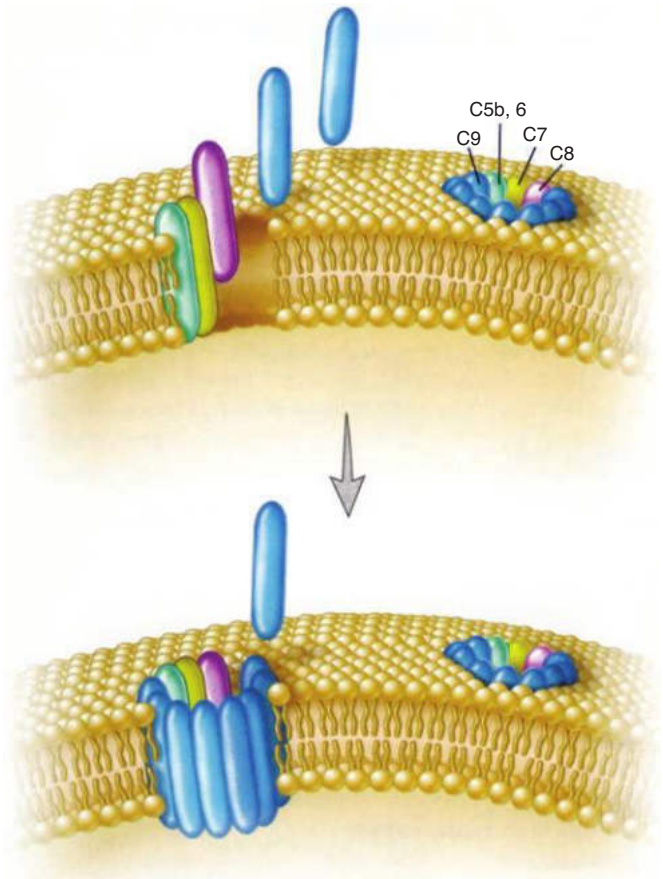


FIGURA 2-6. Complejo de ataque de la membrana del complemento. El complejo de ataque de la membrana (MAC) es una estructura tubular que forma un poro transmembranoso en la membrana plasmática de la célula blanco. La arquitectura de la subunidad de la MAC muestra que el canal transmembrana está formado por múltiples moléculas polimerizadas. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

gida a los microbios. Como ocurre con la vía alternativa, esta vía clásica crea el complejo de ataque a la membrana, los mediadores de la inflamación y los receptores para los fagocitos en C3b.

La reacción antígeno-anticuerpo expone los sitios de enlace del complemento.

C3b tiene receptores para los fagocitos.

Citocinas

Citocina es un término amplio que se aplica a las moléculas liberadas de una población celular que están destinadas a tener un efecto en otra población de células (**cuadro 2-2**). A medida que se han descubierto estas proteínas y glucoproteínas, se les ha ido nombrando y clasificando en relación con los efectos biológicos observados en un inicio, pero después se ha descubierto que tienen muchas otras acciones. En el caso de las enfermedades infecciosas, las subcategorías operativas son las **quimiocinas**, que son citocinas quimiotácticas para la migración celular inflamatoria, e **interleucinas** (**IL-1**, **2**, **3**, etc.) que regulan el crecimiento y la diferenciación entre monocitos y linfocitos. El **factor de necrosis tumoral** (**TNF**, del inglés *tumor necrosis factor*), llamado así por su efecto citotóxico sobre las células tumorales, también puede inducir apoptosis (muerte celular programada) en los fagocitos, característica útil que han incorporado los patógenos. Los **interferones** (**INF-**α, β, γ) se denominaron así originalmente por su interferencia con la replicación viral (**figura 2-7**), pero ahora se sabe que son esenciales para la activación de células T y macrófagos. A menos que se indique que su significado varía según situaciones específicas, *citocina* se utiliza para designar a todos los mediadores señalados en estas páginas.

IL, IFN, TNF, quimiocinas son todas citocinas.

SISTEMA INMUNITARIO ADAPTATIVO (ESPECÍFICO)

El sistema inmunitario adaptativo difiere de la respuesta inmune innata en su discriminación entre propio y ajeno y en la magnitud y diversidad de las respuestas inmunitarias sumamente específicas que son posibles (**cuadro 2-3**). También tiene una función de **memoria**, que es capaz de poner en marcha una respuesta acelerada si un invasor regresa. El sistema adaptativo opera en dos amplias direcciones: **inmunidad humoral** e **inmunidad mediada por células**. La inmunidad humoral proviene de **células B** derivadas de la médula ósea y actúa a través de la capacidad de los anticuerpos que produce para fijar moléculas externas llamadas antígenos. La inmunidad mediada por células (o celular) utiliza **células T** que maduran en el timo y que responden a los antígenos atacando en forma directa las células infectadas o secretando citocinas que activan otras células. Como se muestra en la **figura 2-8**, los sistemas de células B y T son interactivos.

Antígenos y epítopos

Un antígeno es cualquier sustancia (casi siempre extraña) que tiene la capacidad para estimular una respuesta inmunitaria cuando se presenta en una forma eficaz. En general son proteínas, polisacáricos o glucolípidos complejos con estructuras inusualmente grandes. Cada antígeno puede contener muchas subregiones que son los determinantes reales del antígeno, o epítopos. Estos epítopos pueden consistir, a su vez, en péptidos, carbohidratos o lípidos independientes que tienen el tamaño y configuración tridimensional correctos para ajustarse al sitio de combinación de una molécula de anticuerpo o un receptor de célula T (TCR) (**figura 2-9**). Aproximadamente seis unidades de aminoácidos o monosacáridos proporcionan un epítopo de tamaño correcto. Los antígenos que presentan los agentes infecciosos contienen de manera típica múltiples epítopos, incluyendo copias del mismo epítopo. Otras moléculas orgánicas pequeñas que por lo común no estimularían una respuesta inmune pueden hacerlo si se enlazan con un portador más grande, como una proteína; se les llama **haptenos** y tanto éstos como su portador más grande pueden generar la especificidad de la respuesta inmunitaria.

Los antígenos estimulan las respuestas inmunes.

Los epítopos encajan en el sitio de combinación de receptores de células T y anticuerpos.

Un antígeno extraño que ingresa en un hospedero humano puede tener un encuentro casual con una célula B cuyo anticuerpo de superficie es capaz de fijarlo. Tal interacción estimula a la célula B para que se multiplique, diferencie y produzca más su-

CUADRO 2-2 Algunas citocinas que actúan en la infección

	FUENTE CELULAR	FUNCIONES
Interleucinas (IL)		
IL-1	Macrófagos, endotelio, fibroblastos, epitelial	Diferenciación y función de efectores inmunitarios, respuesta de PMN (T_H17)
IL-2	Células T (T_H1)	Proliferación de células T, actividad citolítica de células asesinas naturales (NK)
IL-4	Células T (T_H2), macrófagos, células B	Diferenciación de células T vírgenes hacia células T auxiliares, proliferación de células B
IL-5	Células T (T_H2)	Activación de eosinófilos
IL-8	Macrófagos, endoteliales, células T, queratinocitos, PMN	Quimioatrayente para PMN y células T, desgranulación de PMN, migración de PMN
IL-17	Células T (T_H17)	Inflamación, respuesta de PMN
IL-22	Células T (T_H17)	Péptidos antimicrobianos
Interferones (IFN)		
IFN-α/β	Células T, células B, macrófagos, fibroblastos	Actividad antiviral, estimula macrófagos, expresión de MHC clase I
IFN-γ	Células T (T_H1, CTL), células NK	Activación de células T, activación de macrófagos, PMN, células NK, antiviral, expresión de MHC clases I y II
Factor de necrosis tumoral (TNF)		
TNF-α	Células T, macrófagos, células NK	Expresión de múltiples citocinas (factores de crecimiento y de transcripción), estimula la respuesta inflamatoria, citotóxico para células tumorales
TNF-β	Células T, células B	Igual que el TNF-α

MHC, complejo mayor de histocompatibilidad; PMN, neutrófilo polimorfonuclear.

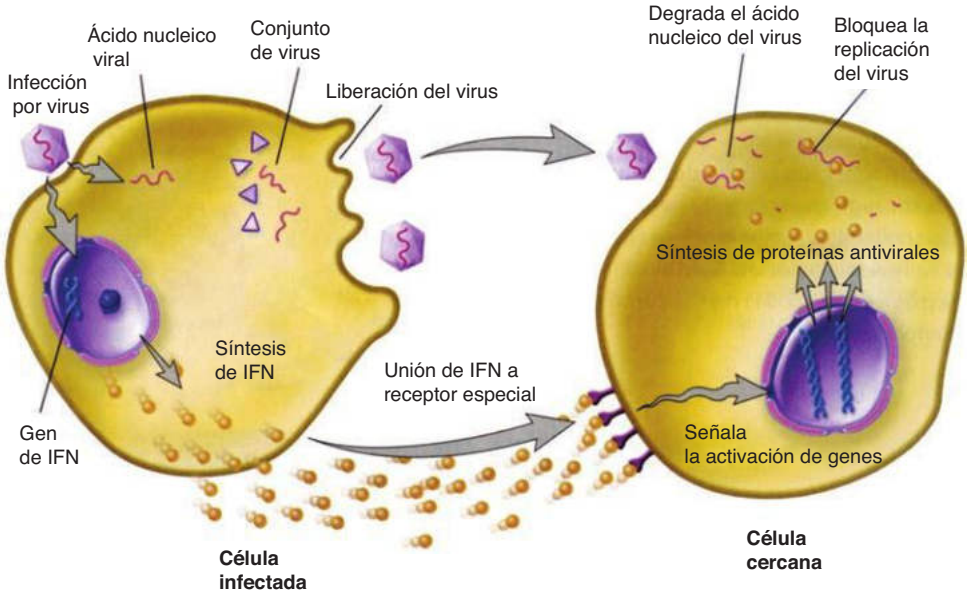


FIGURA 2-7. Acción antiviral del interferón. Con frecuencia, la infección por virus induce la síntesis y liberación de interferón (IFN). El IFN se enlaza con un receptor de gangliósido en la membrana plasmática de una segunda célula y activa la producción de enzimas que hacen resistente a la célula ante la infección viral. Dos de las enzimas más importantes de este tipo son la oligo (A) sintetasa y una proteína cinasa especial. Cuando se infecta una célula estimulada por IFN, se inhibe la síntesis de la proteína viral a través de una endorribonucleasa activa que degrada el RNA viral. Una proteína cinasa activa fosforila e inactiva el factor de iniciación elf-2 que requiere la proteína viral. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

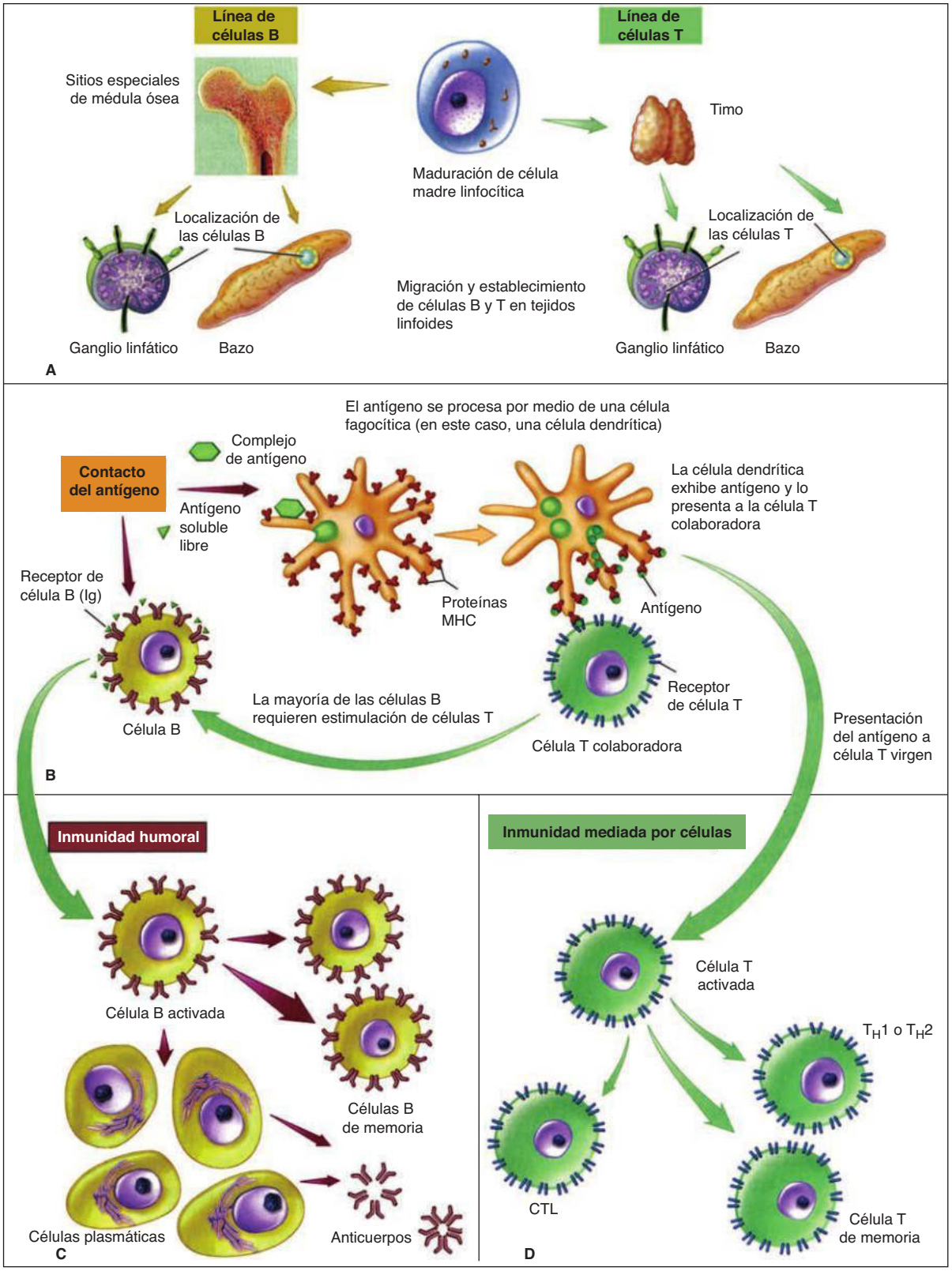


FIGURA 2-8. Desarrollo del sistema inmunitario adquirido. A. Las células madre linfocíticas se desarrollan en precursores de células B y T que migran a la médula ósea o el timo, respectivamente. Las células B y T maduras siembran los tejidos linfoides secundarios. **B.** El enlace del antígeno con el receptor del linfocito activa las células B y T para convertirse en células efectoras. **C.** Los linfocitos B se desarrollan en células de memoria y células plasmáticas secretoras de anticuerpos. **D.** Las células T se desarrollan en células de memoria, células T colaboradoras y células T citotóxicas. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

CUADRO 2-3 Células involucradas en el sistema inmunitario adaptativo

CÉLULA	FUNCIÓN	RECEPTORES ESPECÍFICOS PARA ANTÍGENO	MARCADOR DE SUPERFICIE CELULAR CARACTERÍSTICO	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
Células B	Producción de anticuerpos	Inmunoglobulina de superficie (monómero IgM)	Receptores Fc y C3b del complemento; MHC clase II	Se diferencian hacia células plasmáticas
Linfocitos T auxiliares (T_H)	Estimulan macrófagos, eosinófilos, PMN, producción de IgE, células B	Receptor de célula T (TCR) α/β	CD4+	Presentados por MHC clase II, tres subtipos (T_H1, T_H2, T_H17)
Linfocitos T citotóxicos (CTL)	Lisan células que expresan antígeno, como células infectadas por virus o aloinjertos	TCR α/β	CD8+	Presentados por MHC clase I
Células asesinas naturales (NK)	Lisis espontánea de células tumorales e infectadas	Inhibitorio, activador	Receptor Fc para IgG	Reconocen MHC clase I
Macrófagos (monocitos)	Fagocitosis, secreción de citocinas para activar células T (p. ej., IL-1) u otras células accesorias, como neutrófilos polimorfonucleares (PMN)	Ninguno, pero pueden ser "armados" por anticuerpos que se unen a receptores Fc	Antígenos de superficie de macrófagos	Expresan receptores de superficie para el tercer componente activado del complemento (C3), matan bacterias ingeridas mediante explosiones oxidativas
Leucocitos polimorfonucleares (neutrófilos, eosinófilos)	Muerte por fagocitosis	Ninguno, pero pueden ser "armados" por anticuerpos		Protectores en infecciones bacterianas y parasitarias (eosinófilos)

MHC, complejo mayor de histocompatibilidad; PMN, neutrófilo polimorfonuclear.

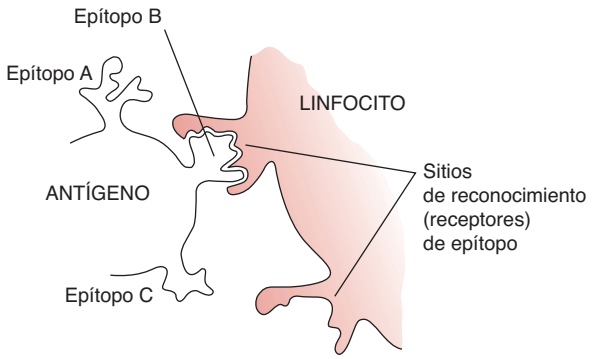


FIGURA 2-9. Epítopos. Esquema del reconocimiento del epítopo por un linfocito de inmunorrespuesta. El epítopo B en el antígeno se enlaza con un sitio de reconocimiento complementario sobre la superficie de la célula de inmunorrespuesta. Los antígenos pueden tener muchos epítopos diferentes, pero un linfocito de inmunorrespuesta tiene receptores con sólo una especificidad. En la mayoría de los casos, los epítopos se reconocen en la superficie de los macrófagos que han procesado el antígeno. El receptor de antígenos en las células B es el sitio de combinación para la inmunoglobulina superficial.

perficie y anticuerpo soluble de la misma especificidad. En un momento dado, el proceso conduce a la producción de suficiente anticuerpo para fijar más el antígeno. Es más probable que este mecanismo opere con antígenos como los polisacáridos que tienen subunidades repetitivas, lo cual mejora la posibilidad de que se reconozcan los epítopos.

Las células B se multiplican y producen anticuerpo.

Los antígenos grandes y complejos, como las proteínas y virus, deben procesarse antes de que el sistema inmunitario pueda reconocer de manera eficaz los epítopos. Este procesamiento ocurre en los macrófagos o células epiteliales especializadas encontradas en la piel y órganos linfoides, donde están adyacentes a otras células de respuesta inmune. El antígeno ingerido se degrada a péptidos de 10 a 20 aminoácidos que presentan las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad a la superficie de la célula hospedero para que las reconozcan las células T (figuras 2-10 y 2-11).

Primero es necesario procesar los antígenos proteicos.

Reconocimiento de la naturaleza ajena

Distinguir entre propio y ajeno es obviamente esencial para conservar la integridad y la homeostasis. El conjunto de genes que controlan estas funciones se denomina **complejo principal (o mayor) de histocompatibilidad** (**MHC**, del inglés *major histocompatibility complex*) y codifica las moléculas presentes en la superficie de casi todas las células humanas. De interés para la infección son las moléculas MHC clase I y MHC clase II (**figura 2-10**). Las moléculas **MHC clase I** están en la membrana de casi todas las células, pero las **MHC clase II** sólo están presentes en algunos leucocitos, como los macrófagos, células dendríticas y algunas células T y B.

El complejo genético MHC codifica las moléculas de la superficie.
MHC II está en los macrófagos y células dendríticas.

El MHC tanto clase I como clase II participa en el procesamiento de antígenos, pero a través de vías notablemente diferentes (**figura 2-11**). Las moléculas de MHC clase I se enlazan con los

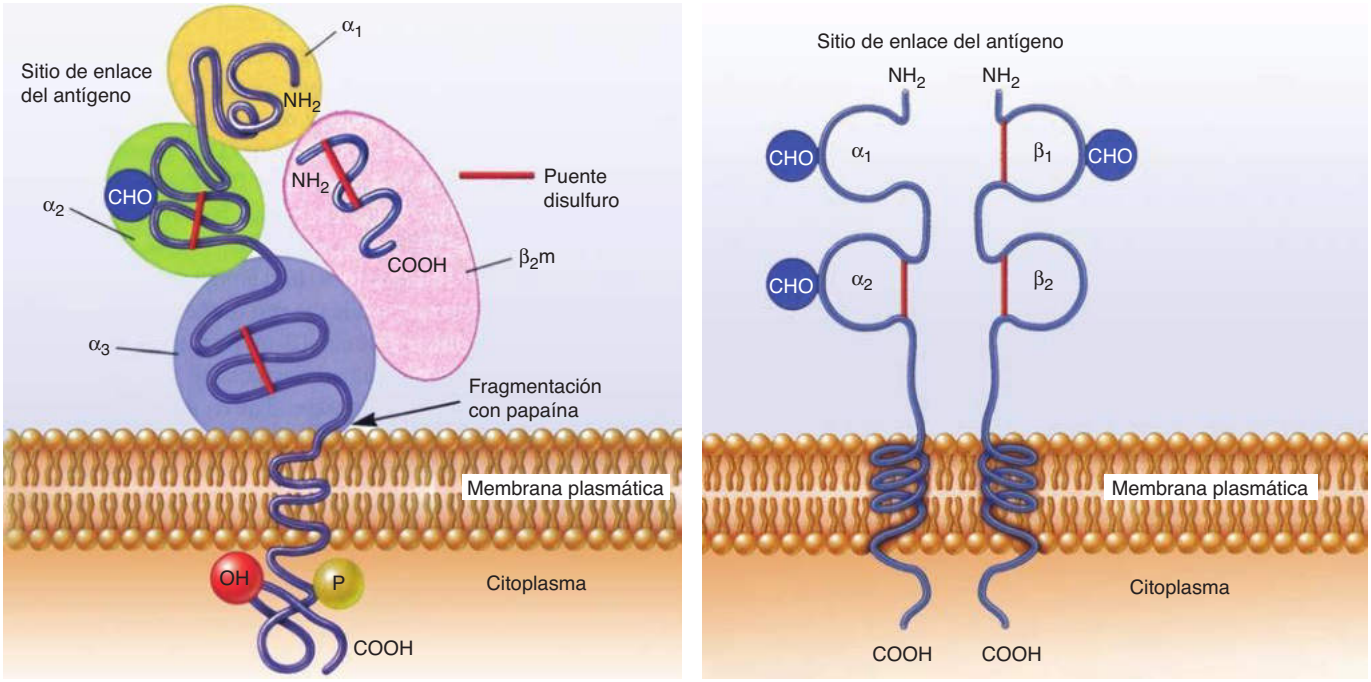


FIGURA 2-10. Moléculas MHC clase I y clase II. A. La molécula clase I es un heterodímero compuesto de la proteína alfa, que se divide en tres dominios: α_1, α_2 y α_3 y la proteína microglobulina β_2. **B.** La molécula de clase II es un heterodímero compuesto de dos proteínas distintas llamadas alfa y beta. Cada una se divide en dos dominios α_1, α_2 y β_1, β_2, respectivamente. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

productos generados en el citoplasma por un proceso natural de una infección viral. Las proteínas virales se digieren en péptidos dentro de una estructura citoplásmica denominada **proteasoma** y se envían al retículo endoplásmico. En ese lugar encuentran el sitio de enlace de la molécula clase I y se transportan a la superficie para presentación del péptido. Las moléculas MHC clase II se enlazan con fragmentos que provienen originalmente del exterior de la célula, pero que han sido ingresados dentro de la vacuola endocítica de un fagocito. Después de la digestión de un fagolisosoma, los fragmentos de péptido se combinan con moléculas clase II y avanzan a la superficie para su presentación. Las células T CD8+ reconocen los péptidos presentados por las moléculas MHC clase I y las células T CD4+ reconocen aquellos presentados por las moléculas MHC clase II.

MHC I presenta los péptidos citoplásmicos a CD8+.
MHC II presenta los péptidos extraños a CD4+.

RESPUESTA DE LAS CÉLULAS T

Las células T se originan en la médula ósea y migran al timo para su diferenciación. Las que reconocen aquello que pertenece al organismo se destruyen. Aquellas que sobreviven maduran, pero deben aún activarse. Las células T tienen **TCR** específicos en su superficie con sitios de enlace que se extienden al exterior (**figura 2-12**). Los dos tipos principales de células T son las células T colaboradoras (CD4+) y citotóxicas (CD8+). Las funciones primordiales de las células T en la respuesta inmunitaria son:

1. Reconocimiento de los epítopos péptidos presentados por las moléculas MHC en sus superficies celulares. A esto les siguen la activación y expansión clonal de las células T en el caso de epítopos asociados con moléculas MHC clase II.
2. Producción de citocinas que actúan como señales intercelulares y median la activación y modulación de diversos aspectos de la respuesta inmunitaria y de las defensas inespecíficas del hospedero.
3. Destrucción directa de células extrañas, de células del hospedero que tienen antígenos de superficie ajenos, junto con moléculas MHC clase I (p. ej., algunas células con infección viral) y de algunas células tumorales reconocidas en términos inmunológicos.

Linfocitos T colaboradores CD4+

Los antígenos estimulan las células T colaboradoras (células T_H) en el contexto de la presentación del MHC clase II y quedan marcadas de manera adicional por la presencia del antígeno de superficie en la célula CD4. Si las células T están en el entorno apropiado del MHC para reconocer en forma específica el antígeno, dichas células se activan. El complejo antígeno-MHC que presenta el macrófago a una célula T determinada es la señal específica que induce a la célula T a activarse y dividirse. En ese punto, las células T colaboradoras siguen ya sea la **vía de T_H1** hacia la inmunidad mediada por células o la **vía de T_H2** hacia la producción de anticuerpos y la inmunidad humoral. Antes de esta diferencia-

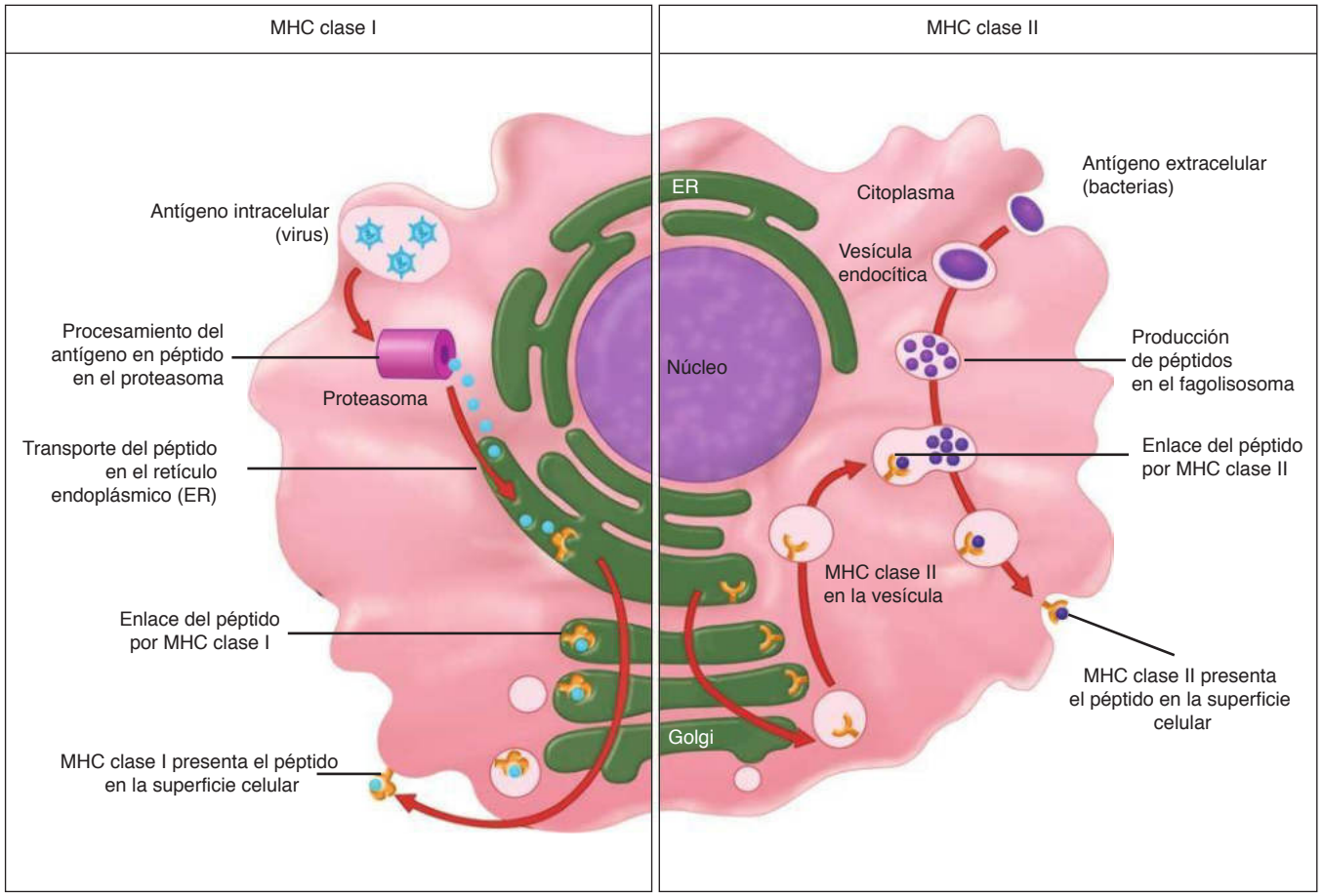


FIGURA 2-11. Procesamiento y presentación de los antígenos. A. Los antígenos que se originan en el citoplasma son digeridos por el proteasoma y se convierten en péptidos. Los péptidos se enlazan con moléculas MHC clase I en el retículo endoplásmico (ER) y se transportan a la superficie para presentarlos. **B.** Los antígenos que se originan fuera de la célula son ingeridos por endocitosis y digeridos en el fagolisosoma. Los péptidos digeridos se enlazan con moléculas MHC clase II en el ER y se les transporta a la superficie para presentación.
MHC, complejo principal de histocompatibilidad.

ción, a veces las células colaboradoras se conocen como T_H0. Las respuestas T_H1 y T_H2 se caracterizan por sus propios conjuntos de citocinas y acciones biológicas. En ambas vías, esta expansión clonar incluye **células de memoria** junto con las células T comprometidas con funciones efectoras; estas vías se ilustran en la **figura 2-13**.

El antígeno presentado por MHC-II estimula las células T_H.
Las células T_H1 se asocian con reacciones mediadas por células.
Las células T_H2 se asocian con producción de anticuerpos.

Linfocitos T citotóxicos CD8+

Los linfocitos T citotóxicos CD8+ (CTL) son una segunda clase de células efectoras. Son letales para las células que expresan el epítopo contra el cual están dirigidas cuando este epítopo está presentado por moléculas MHC clase I. También tienen sitios específicos de reconocimiento de epítopos, pero se caracterizan por el marcador de superficie en las células CD8; de este modo, se les conoce como células T citotóxicas CD8+; estas células reconocen la asociación de los epítopos antigénicos con moléculas MHC clase I en una amplia variedad de células del cuerpo. En el caso de células infectadas por virus, las células citotóxicas CD8+ previenen la producción y liberación del virus al eliminar a las células hospederas antes de que se complete la síntesis o ensamblaje virales (**figura 2-14**). La destrucción de las células infectadas con virus se logra a través de una acción similar a la del complemento mediada por perforinas, que también facilitan la entrada a la célula de enzimas (granzimas) que activan la apoptosis.

Los linfocitos CD8+ reaccionan con MHC I.
Eliminan células infectadas por virus.

Superantígenos

Un grupo de antígenos ha recibido el nombre de superantígenos debido a que estimulan un número mucho mayor de células T de lo que se pronosticaría con base en la especificidad de combinar una diversidad de sitios; lo anterior causa una liberación masiva de citocina. La acción de los superantígenos se basa en su capacidad para enlazarse directamente con proteínas MHC y con regiones Vβ particulares del TCR sin implicar el sitio de combinación del antígeno. Los superantígenos individuales reconocen partes expuestas definidas por residuos estructurales que son comunes a la estructura de una o más regiones Vβ; pueden estimular directamente cualquier célula T que porte esos sitios Vβ. Una variedad

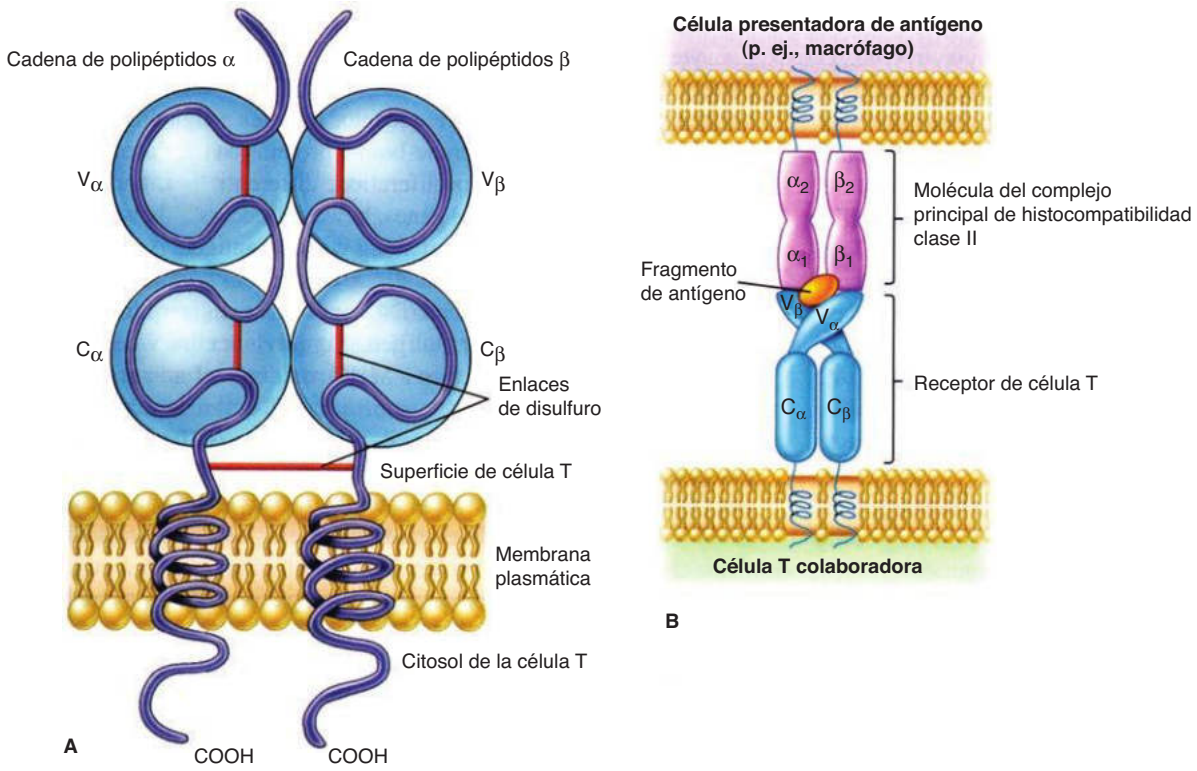


FIGURA 2-12. Receptor de célula T y activación de célula T colaboradora. A. Estructura del receptor de antígeno de la célula T. **B.** Una célula que presenta el antígeno comienza el proceso de activación evidenciando un fragmento peptídico del antígeno en su molécula MHC clase II. Una célula T colaboradora se activa después de que la región variable de su receptor (Vα, Vβ) reacciona con el fragmento. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

de productos microbianos se ha identificado como superantígenos. Este tema se analiza en forma adicional en el capítulo 22 (véase la figura 22-6) y en los capítulos 24 y 25, con una descripción de su función en los **síndromes de choque tóxico** causados por *Staphylococcus aureus* y estreptococos del grupo A.

Los superantígenos se enlazan directamente con proteínas MHC y la región Vβ del TCR.

Estimulan una proporción mayor de células T.

Inmunidad mediada por células

En el control de infecciones, la inmunidad mediada por células es la más importante en la respuesta a patógenos intracelulares obligados y facultativos, entre los que se incluyen algunas bacterias de lento crecimiento como las micobacterias y hongos contra los cuales las respuestas de los anticuerpos parecen ser ineficientes. Los mecanismos son complejos e incluyen varias citocinas con mecanismos de retroalimentación amplificadores para su producción. Después del procesamiento inicial del antígeno para estimular la activación de la célula T CD4+ que reconoce el antígeno, la retroalimentación de citocina de las células CD4+ a los macrófagos incrementa en forma adicional su expansión clonal (incluyendo células de memoria) y activa los linfocitos T CD8+ (citotóxicos). Otras citocinas de las células T CD4+ atraen a los macrófagos al sitio de la infección, los mantienen en ese lugar y los activan para aumentar en gran medida la actividad microbicida. El resultado de las actividades individuales y cooperativas de las células T, macrófagos y sus productos es una movilización progresiva de una diversidad de defensas del hospedero al sitio de la infección y una actividad sumamente aumentada de los macrófagos. En el caso de la tuberculosis, el IFN-γ inhibe la replicación de micobacterias dentro de los macrófagos. En infecciones virales, los linfocitos CD8+ citotóxicos destruyen su hábitat celular haciendo que viriones ya ensamblados estén accesibles a los anticuerpos circulantes.

De importancia primaria con patógenos intracelulares.

Los linfocitos T colaboradores y citotóxicos interactúan.

Los macrófagos se movilizan y amplifican.

CÉLULAS B Y RESPUESTAS DE LOS ANTICUERPOS

Los linfocitos B son las células responsables de las respuestas de los anticuerpos. Se desarrollan a partir de células precursoras en la médula ósea antes de migrar a otros tejidos linfáticos. Cada célula madura de esta serie porta un sitio específico de reconocimiento de epítopo en su superficie; dicho receptor de la célula B es en realidad un monómero de una forma de anticuerpo (IgM) orientado con sus sitios de enlace dirigidos hacia el exterior. Al enlazar el antígeno, el complejo receptor-antígeno se internaliza para iniciar la producción de anticuerpo por parte de la célula B estimulada. En este proceso, los linfocitos B se multiplican, diferenciándose ya sea en **células de memoria** o **plasmáticas**. Las

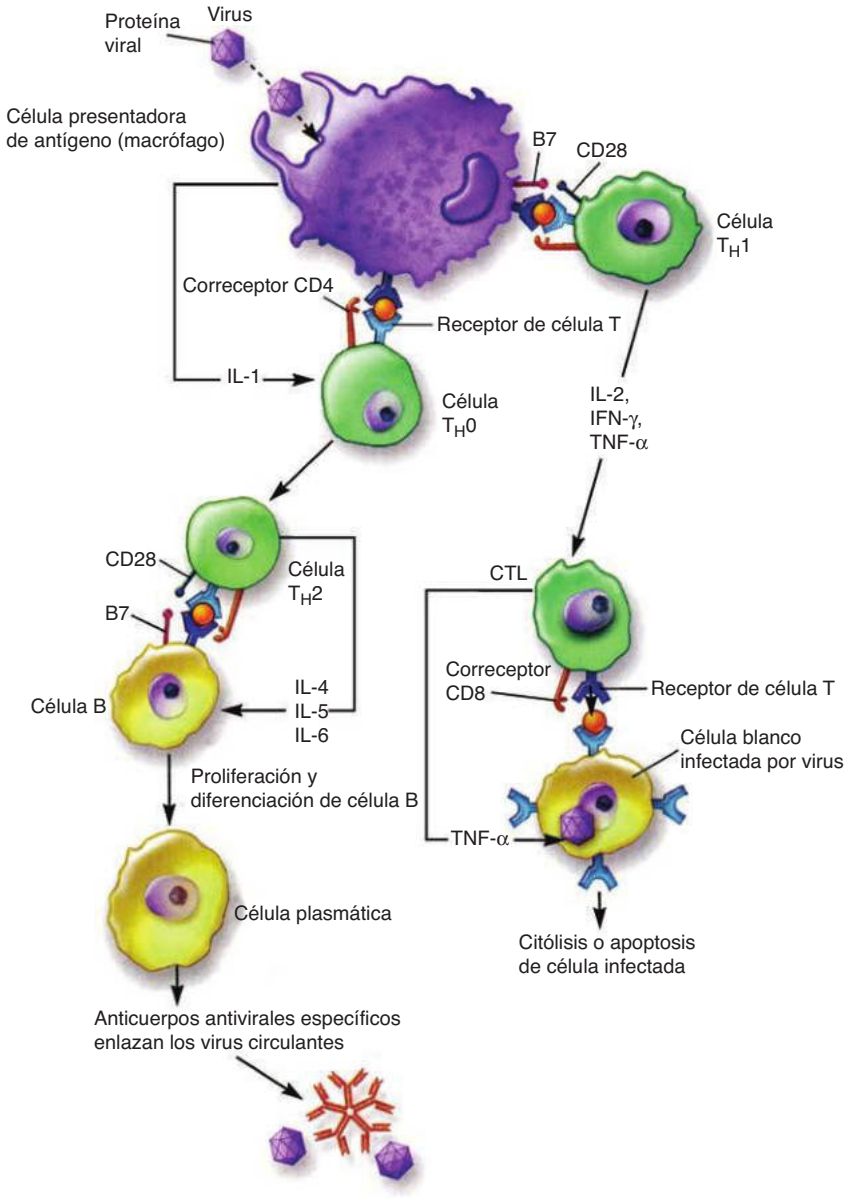


FIGURA 2-13. Respuestas de las células T. Un macrófago fagocita un virus, y un pequeño fragmento de antígeno (péptido) se presenta a las células T_H vírgenes en asociación con moléculas MHC clase II. Una vez activada, la célula T_H0 puede diferenciarse en una célula T_H2 que secreta las citocinas que causan proliferación de células B y secreción subsiguiente de anticuerpos antivirales específicos. De manera alternativa, se diferencian en células T_H1 que secretan citocinas, las cuales regulan la proliferación de células T citotóxicas (CTL). Una vez que prolifera una CTL y se diferencia en una célula efectora activada, ataca y causa lisis o apoptosis de una célula infectada por virus. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

células plasmáticas son células terminales que se adaptan para secreción de grandes cantidades de anticuerpos. Además de su papel esencial en la producción de anticuerpos, las células B también pueden presentar antígeno a las células T.

Las células B transportan sitios de reconocimiento de epítopos en su superficie.

Las células estimuladas se diferencian para formar células de memoria y células plasmáticas.

Existen dos amplios tipos de activación del antígeno: dependiente de T e independiente de T. Las reacciones **dependientes de T** son aquellas que utilizan la cooperación entre las células T colaboradoras y las células B para iniciar el proceso de producción de anticuerpos de la manera que se muestra en la figura 2-13. Tal es el mecanismo evocado por las proteínas y haptenos enlazados con proteínas. La respuesta es fuerte e incluye a las células de memoria, de modo que se puede estimular en el caso de inmunización.

La reacción dependiente de T tiene memoria.

Las respuestas **independientes de T** son aquellas que no requieren ayuda de las células T para estimular la producción de anticuerpos en las células B. Las evocan las grandes moléculas con muchas unidades repetitivas como los polisacáridos. A primera

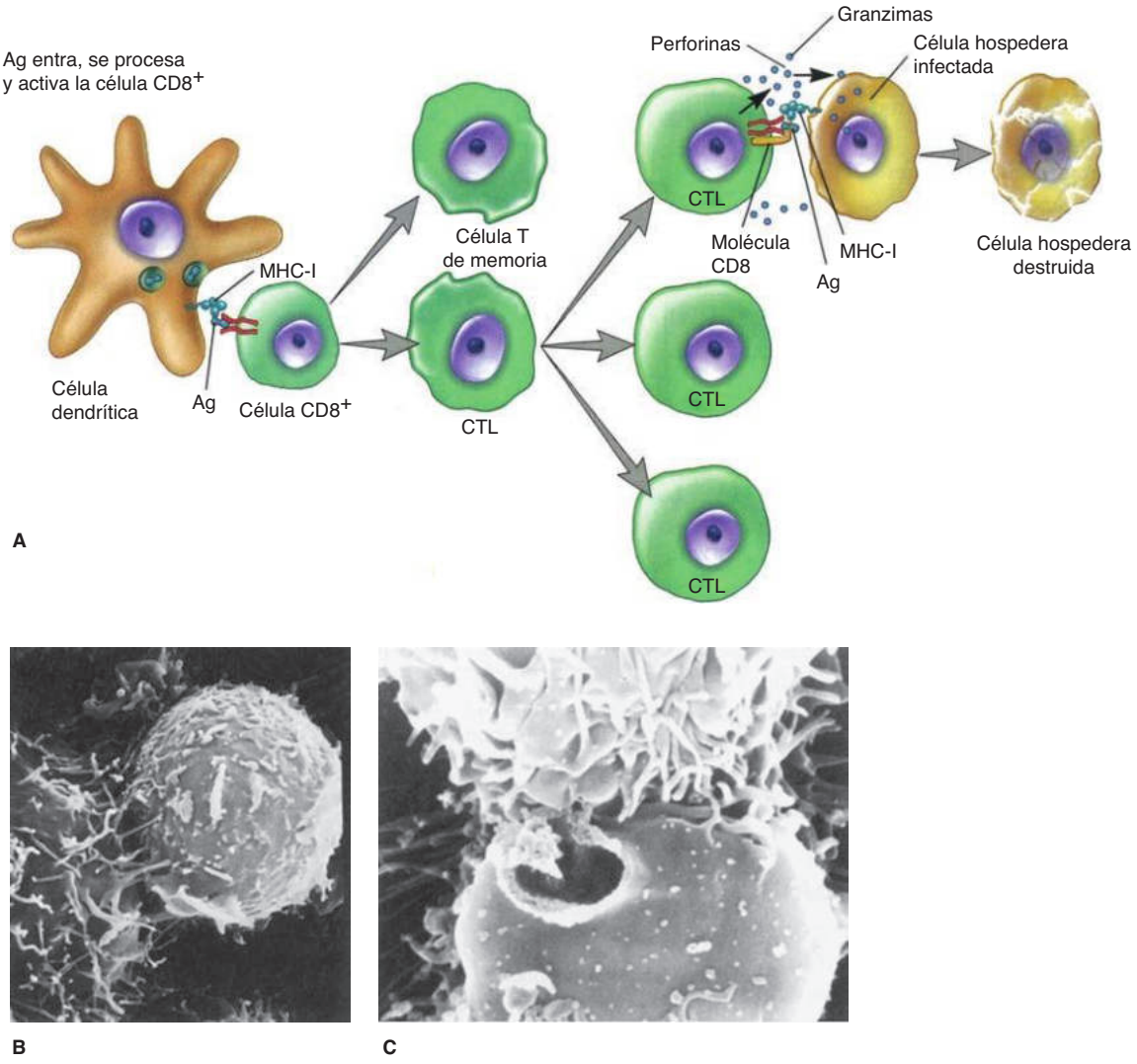


FIGURA 2-14. Destrucción de una célula T citotóxica (CTL) de una célula infectada por virus. A. Las células T CD8+ vírgenes se activan cuando una molécula MHC clase I las expone al antígeno en una célula presentadora de antígeno. La activación de dicho antígeno conduce al desarrollo de CTL efectoras y células de memoria. Las CTL efectoras y sus células de memoria reaccionan de manera subsiguiente con el antígeno expresado en las moléculas MHC clase I de cualquier célula hospedera para destruirla. A menudo, la citotoxicidad de las células T implica la vía de la perforina y conduce a apoptosis o citólisis. MHC, complejo principal de histocompatibilidad. **B.** La CTL (*izquierda*) hace contacto con la célula blanco (*derecha*). **C.** Las perforinas forman poros en la membrana de la célula blanco. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

vista, esta independencia parece ser ventajosa, pero estas reacciones no son iguales a las respuestas dependientes de T. En general, el anticuerpo tiene menor afinidad por su antígeno y una menor duración en la circulación. No se producen células de memoria, y dichas respuestas independientes de T maduran con más lentitud que sus contrapartes dependientes. Esta demora en la maduración puede contribuir a un aumento en la susceptibilidad hacia algunas infecciones bacterianas en los primeros años de vida. Con toda certeza contribuye a la incapacidad de las vacunas polisacáridas purificadas para inmunizar en forma eficiente a los niños menores de dos años. Para el uso con niños, estas vacunas han sido reemplazadas con un abordaje que utiliza hapteno, en el que el polisacárido se conjuga con proteína. En esta forma, el anticuerpo generado por el mecanismo dependiente de T (proteína portadora) sigue teniendo especificidad para los epítopos de polisacárido.

Las respuestas independientes de las células T son más débiles y carecen de memoria.

Tiene respuesta deficiente antes de los dos años de edad.

Después de la confrontación con el antígeno extraño, existe un periodo de demora de cuatro a seis días antes de que sea posible detectar el anticuerpo en sangre. Este periodo refleja los acontecimientos ocurridos en el reconocimiento del antígeno, su procesamiento y la activación específica de las células del sistema inmunitario. El primer suceso es la depuración del antígeno den-

tro de la circulación por medio de lo que, en esencia, es un proceso metabólico en el que se reconoce el antígeno en un sentido inespecífico y se ingiere. La gran mayoría de antígenos termina en los fagocitos circulantes o en macrófagos estacionarios. Los macrófagos procesan el antígeno, de modo que las fracciones inmunogénicas puedan presentarse a las células T, las cuales causan entonces que las células B produzcan inmunoglobulinas. El sistema de formación de anticuerpos es un sistema de aprendizaje que responde al desafío presentado por las moléculas extrañas produciendo grandes cantidades de anticuerpos específicos. Además, es frecuente que la afinidad por su sitio de enlace con el antígeno reconocido de manera específica aumente con el tiempo o con un enfrentamiento secundario.

El procesamiento del antígeno causa demora en la respuesta de los anticuerpos.

El sistema de aprendizaje aumenta la afinidad con el tiempo o con un enfrentamiento secundario.

Estructura de los anticuerpos

Los anticuerpos pertenecen a la familia de proteínas de la **inmunoglobulina**, que se presenta en grandes cantidades en el suero y en las superficies de las células B. De los cinco tipos estructurales conocidos, tres (IgG, IgM e IgA) participan en la defensa contra infecciones. La estructura básica de una inmunoglobulina se ilustra en la **figura 2-15**, donde se presenta una molécula de **IgG**. Las inmunoglobulinas tienen una estructura tetrámera básica que consiste en dos cadenas ligeras y dos cadenas pesadas de polipéptidos que se asocian en general como pares ligeros/pesados con enlaces disulfuro. Los dos pares ligeros/pesados se asocian de manera covalente a través de enlaces disulfuro para formar el tetrámero. Existen dos tipos de cadenas ligeras, κ y λ, que son los productos de *loci* genéticos distintos. La clase o isotipo de la inmunoglobulina está definido por el tipo de cadena pesada que se expresa.

Las inmunoglobulinas tienen estructura tetrámera en la que se combinan cadenas ligeras y pesadas.

Los isotipos están definidos por el tipo de cadena pesada.

La estructura en forma de Y incluye dos **sitios de enlace de antígenos** (**Fab**), formados por la interacción de los **dominios variables** de la cadena pesada y la cadena ligera. El tallo se denomina **fragmento Fc**. Los anticuerpos llevan a cabo dos amplios conjuntos de funciones: la función de reconocimiento es la propiedad de los sitios Fab para el antígeno y las funciones efectoras están mediadas por las regiones constantes de las cadenas pesadas. Las variaciones en la región hipervariable del sitio de combinación Fab debidas a las mutaciones se denominan **idiotipos**. Los anticuerpos se combinan con antígenos extraños, pero la destrucción o eliminación real del antígeno requiere la interacción de porciones del fragmento Fc con otras moléculas, como los componentes del complemento y los fagocitos que tienen **receptores Fc**.

Los sitios Fab enlazan antígeno.

El complemento y los fagocitos reconocen el fragmento Fc.

El sitio de combinación se llama idiotipo.

La **figura 2-16** presenta un esquema de una inmunoglobulina sérica **IgM**. Esta molécula consiste en cinco subunidades de la molécula típica IgG. La molécula existe como un pentámero cíclico, y una cadena J (de unión) vincula la estructura intacta. Cuando la IgM está presente en la superficie de los linfocitos B, donde

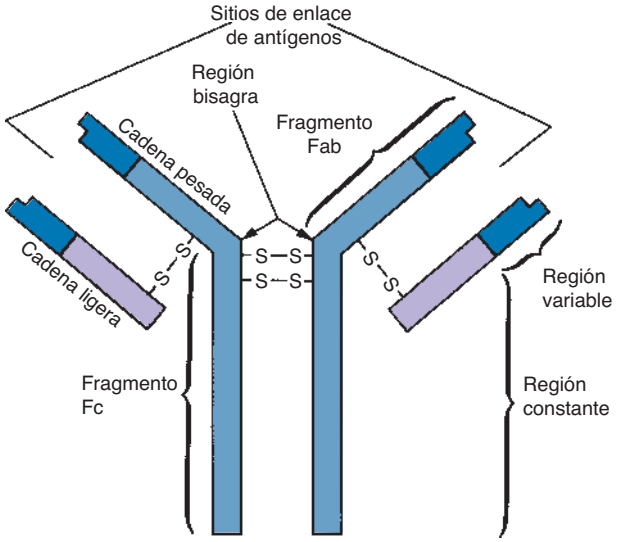


FIGURA 2-15. Estructura de la inmunoglobulina G. La molécula de IgG consiste en dos cadenas ligeras idénticas y dos cadenas pesadas idénticas unidas por enlaces disulfuro. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

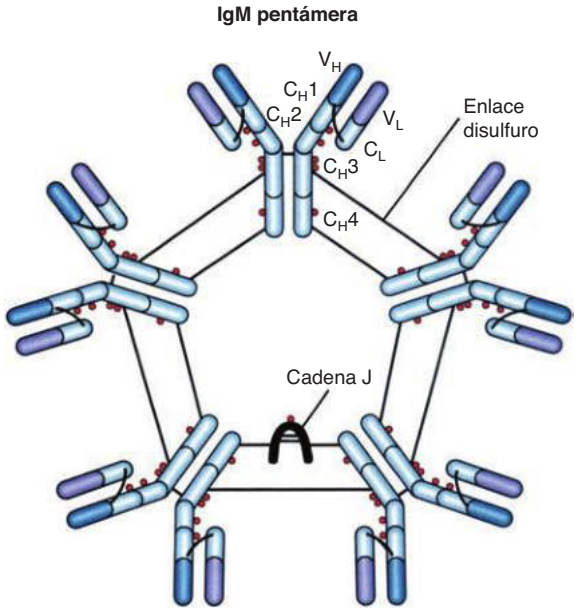


FIGURA 2-16. Estructura de la inmunoglobulina M. La estructura de pentámero con enlaces disulfuro que unen cadenas de péptidos se muestra en negro; las cadenas laterales de carbohidratos se muestran en rojo. La cadena J une la molécula. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

funge como un receptor primario del antígeno, es un monómero. Otras inmunoglobulinas que muestran una diferencia en disposición con respecto al modelo típico de la IgG son las inmunoglobulinas **IgA**. En suero, estas inmunoglobulinas pueden existir como monómero, pero también pueden encontrarse como dímeros en los que se requieren cadenas de unión para estabilizarlos. Las moléculas de IgA en los intestinos existen como dímeros en los que tanto la cadena J como un polipéptido adicional, denominado **componente secretor**, están presentes en el complejo.

Fab es la región de enlace del antígeno.
IgM tiene cinco subunidades.
IgA es un monómero o dímero.

Propiedades funcionales de las inmunoglobulinas

Inmunoglobulina G

Las inmunoglobulinas G (IgG) son las más abundantes en individuos sanos y proporcionan la respuesta más amplia y duradera de los anticuerpos a los diversos antígenos microbianos y de otro tipo que se enfrentan a lo largo de la vida. Aunque se han catalogado cuando menos cuatro subclases de IgG, para los propósitos de este capítulo se consideran como conjunto. La molécula de IgG es divalente, con dos sitios idénticos y específicos de combinación. La región Fc no varía con las diferencias en especificidad de los sitios de combinación de las diferentes moléculas de anticuerpo. Los sitios de fijación del fragmento Fc para los fagocitos están disponibles cuando la región variable de la molécula de anticuerpo ha reaccionado con un antígeno específico, lo cual deja colocado dicho fragmento hacia afuera.

Es una molécula divalente con un sitio de combinación específico y región constante.
La región constante se enlaza con los fagocitos.

De manera característica, el anticuerpo de la inmunoglobulina G se forma en grandes cantidades durante la respuesta secundaria a un estímulo antigénico y en general le sigue la producción de IgM (véase Inmunoglobulina M) en el curso de una infección viral o bacteriana. Las células de memoria se programan para una respuesta rápida de IgG cuando otro estímulo antigénico del mismo tipo ocurre posteriormente. Los anticuerpos de inmunoglobulina G son la clase más importante de anticuerpos para neutralizar las exotoxinas bacterianas y los virus, lo cual a menudo logran al bloquear su unión con los receptores celulares. Con frecuencia, las respuestas de IgG aceleradas por la expansión de células de memoria confieren inmunidad para toda la vida cuando se dirigen contra los antígenos microbianos que son determinantes de la virulencia. La IgG es la única clase de inmunoglobulinas que puede atravesar la barrera placentaria y, por ende, proporciona una protección inmunitaria pasiva al recién nacido en la forma del anticuerpo materno.

Los anticuerpos producidos durante la respuesta secundaria neutralizan toxinas y virus.
El enlace puede bloquear el receptor de unión.

Inmunoglobulina M

Los monómeros de inmunoglobulina M (IgM) constituyen los sitios específicos de reconocimiento de epítopos en las células B que en última instancia originan células plasmáticas que producen una u otra de las diferentes clases de anticuerpos de inmunoglobulina. Debido a sus muchos sitios específicos de combinación, la IgM es particularmente eficaz para aglutinar partículas que transportan los epítopos contra los cuales está dirigida. También contiene muchos sitios para fijar el primer componente del complemento, los cuales están disponibles una vez que la molécula de IgM ha reaccionado con el antígeno. La IgM es en especial activa para causar un daño citolítico mediado por el complemento en las células portadoras del antígeno. Es menos eficaz como anticuerpo opsonizante debido a que su porción Fc no está disponible para los fagocitos.

Es un anticuerpo aglutinante eficiente.
Enlaza el complemento en múltiples sitios.

Inmunoglobulina A

La inmunoglobulina A (IgA) tiene una función especial como uno de los principales determinantes de la llamada inmunidad local en la protección de superficies epiteliales contra la colonización e infección. Algunas células B en los tejidos linfáticos adyacentes o que drenan hacia el epitelio superficial de los intestinos, vías respiratorias y vías genitourinarias están codificadas para la producción específica de IgA. Después del estímulo de los antígenos, la clona se expande localmente y algunas de las células productoras de IgA también migran a otras vísceras y glándulas secretoras.

En los epitelios, dos moléculas de IgA se combinan con otra proteína, llamada **pieza secretora**, que está presente en la superficie de las células epiteliales locales. El complejo, que entonces se denomina **IgA secretora** (sIgA), atraviesa las células hasta la capa mucosa de la superficie epitelial o a las secreciones glandulares, donde ejerce su efecto protector. La pieza secretora no sólo media la secreción, sino que también protege a la molécula contra la proteólisis de enzimas como aquellas presentes en el tracto intestinal.

La sIgA se produce en las superficies mucosas.
La pieza secretora se combina con moléculas y resiste la proteólisis.

La principal función de la sIgA es prevenir la adhesión de partículas transportadoras de antígeno a los receptores en los epitelios con membrana mucosa. Así, en el caso de bacterias y virus, reacciona con los antígenos de superficie que median la adhesión y colonización y previene el establecimiento de infección o invasión local de los tejidos subepiteliales. La sIgA puede aglutinar partículas, pero no tiene dominio Fc para activar la vía clásica del complemento; no obstante, puede activar la vía alternativa. La reacción de la IgA con el antígeno dentro de la membrana mucosa inicia una reacción inflamatoria que ayuda a movilizar otras inmunoglobulinas y defensas celulares hacia el sitio de la invasión. La respuesta de IgA ante un antígeno tiene una vida más breve que la respuesta de IgG.

Interfiere con la adhesión de microbios a las superficies mucosas.

Producción de anticuerpos

Los principales sucesos que caracterizan el curso temporal de la producción de anticuerpos se ilustran en la **figura 2-17** y se resumen del siguiente modo: el contacto inicial con un nuevo antígeno evoca la **respuesta primaria**, que se caracteriza por una fase de demora de aproximadamente una semana entre el desafío del an-

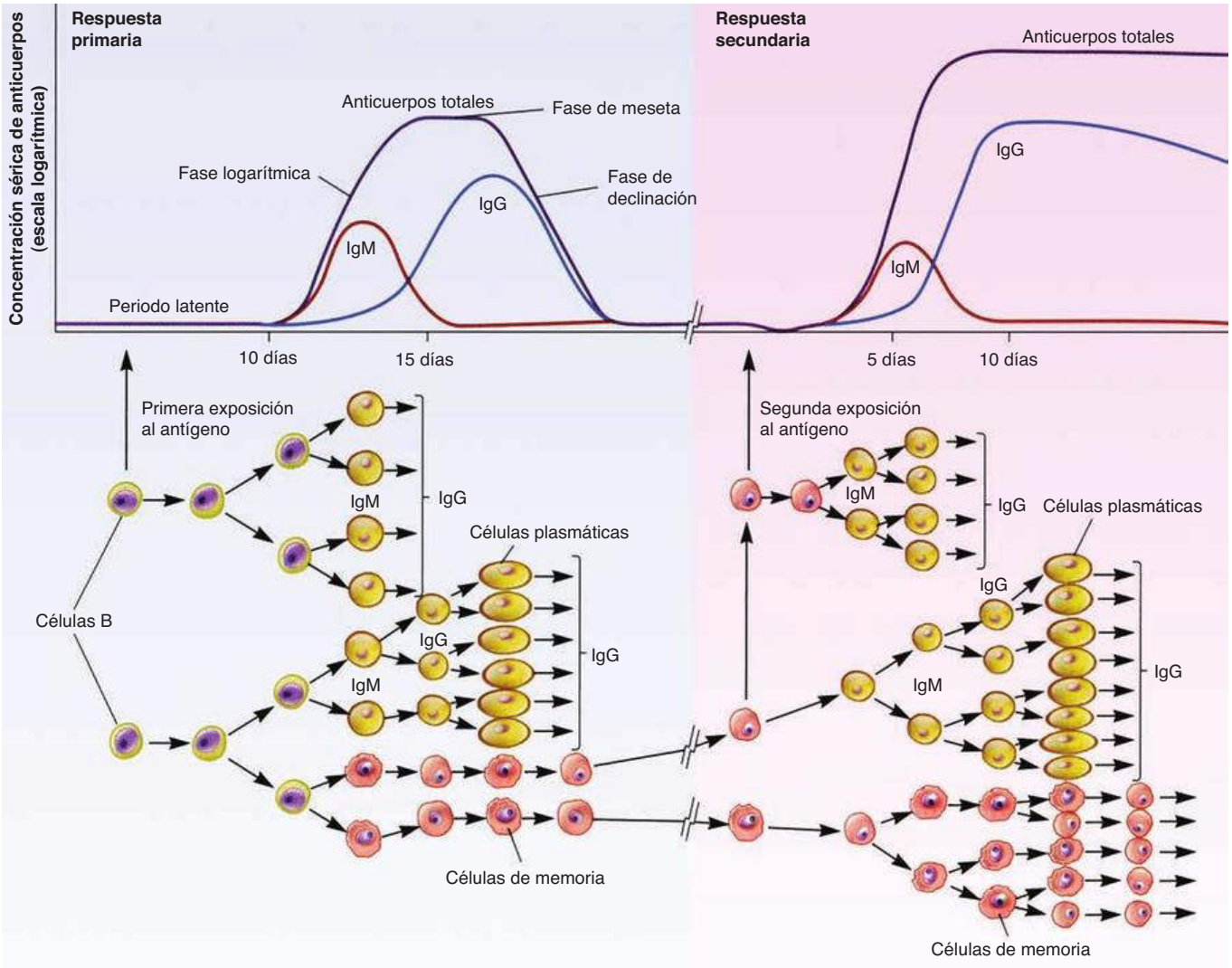


FIGURA 2-17. Producción y cinética de los anticuerpos. Las cuatro fases de una respuesta primaria de los anticuerpos se correlacionan con la expansión clonal de la célula B activada, diferenciación en células plasmáticas y secreción de proteína de los anticuerpos. La respuesta secundaria es mucho más rápida y la producción total de anticuerpos es casi 1 000 veces mayor que la obtenida de la respuesta primaria. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott; Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

tígeno y la detección de los anticuerpos circulantes. En general, la extensión de la fase de demora depende de la inmunogenicidad del antígeno estimulante y de la sensibilidad del sistema de detección para los anticuerpos producidos. Una vez detectado el anticuerpo en suero, los niveles se elevan en forma exponencial hasta lograr un estado máximo constante en cerca de tres semanas; estas cifras declinan en forma gradual con el tiempo si no ocurre una mayor estimulación antigénica. Los primeros anticuerpos sintetizados en la respuesta inmunitaria primaria son las IgM y después, en la fase posterior, surgen los anticuerpos IgG, que son los que predominan finalmente. Esta transición se denomina **conmutación de clase IgM/IgG**.

Después de una fase de demora, la respuesta primaria dura semanas y después declina.

La respuesta de IgM conmuta a IgG.

Después de una exposición subsiguiente o inyección de refuerzo del mismo antígeno, ocurre una secuencia diferente llamada **respuesta secundaria** o **anamnésica**, la cual implica memoria. En ella, la demora entre inmunización y aparición de anticuerpos es más breve, la de incremento exponencial hasta el nivel máximo constante es más rápida y el nivel constante mismo es mayor, lo cual representa una cantidad mayor de anticuerpos. Otro factor clave de la respuesta secundaria es que los anticuerpos formados son de manera predominante de la clase IgG. Además de los niveles más altos, los anticuerpos IgG secundarios tienen mayor afinidad por su antígeno. La figura 2-17 muestra la participación de las células de memoria creadas durante la respuesta primaria a estas reacciones.

La respuesta secundaria involucra principalmente IgG.

La afinidad por el antígeno es mayor.

EFECTOS ADVERSOS DE LAS REACCIONES INMUNOLÓGICAS

El sistema inmunitario no es diferente de ningún otro sistema humano. Cuando estamos en equilibrio, la persona ni siquiera se entera de que está allí, pero en un estado exagerado denominado **hipersensibilidad** puede causar daño e incluso enfermedades crónicas. Las reacciones de hipersensibilidad se han colocado en cuatro clases, con base en sus mecanismos de daño inmunológico. Las reacciones tipo I, o alérgicas, se relacionan con la acción de IgE y la liberación de poderosos mediadores como la histamina de los mastocitos. Las reacciones tipo II, o citotóxicas, se crean cuando los anticuerpos de IgG o IgM se dirigen erróneamente hacia las células hospedero. Las reacciones tipo III, o inmunitarias complejas, se crean cuando se deposita un exceso de complejos antígeno-anticuerpo y ocurre como consecuencia una inflamación mediada por el complemento. Las reacciones tipo IV están mediadas por células y con frecuencia se les denomina hipersensibilidad del tipo demorado debido a la tardanza para invocar la respuesta de los linfocitos T_H1. Las enfermedades de hipersensibilidad incluyen alergias, anafilaxia, asma, reacciones por transfusión, artritis reumatoide y diabetes tipo 1. Las enfermedades infecciosas son relativamente pequeñas en este espectro, pero involucran tres de los cuatro mecanismos (II, III y IV).

Los mecanismos I-IV implican daño por anticuerpos y mediado por células.

Alergia, asma y diabetes se deben a hipersensibilidad.

La infección es una pequeña parte.

HIPERSENSIBILIDAD MEDIADA POR ANTICUERPOS (TIPO II)

La hipersensibilidad tipo II es la citotoxicidad dependiente de anticuerpos que ocurre cuando el anticuerpo se enlaza con los antígenos en las células hospederas, lo cual conduce a fagocitosis, actividad citotóxica de células T o lisis mediada por el complemento. Las células a las que se enlaza específicamente el anticuerpo, al igual que los tejidos cercanos, sufren daño debido a la amplificación inflamatoria. En las situaciones más conocidas relacionadas con infección, el mecanismo de estimulación de anticuerpos es la **mímica molecular**. Es decir, el anticuerpo estimulado por un epítopo en el patógeno por desgracia también se enlaza con un epítopo similar en las células sanas. En la fiebre reumática, el epítopo infeccioso está en una proteína de superficie de los estreptococos grupo A y el epítopo del hospedero está en el miocardio (véase capítulo 25). La proteína estreptocócica y la miosina cardiaca comparten secuencias similares de aminoácidos, de modo que ocurre una reacción cruzada. El resultado es una miocarditis aguda.

El anticuerpo contra el epítopo microbiano también reacciona con las células hospedero.

La fiebre reumática es causada por mímica molecular.

HIPERSENSIBILIDAD DEL COMPLEJO INMUNITARIO (TIPO III)

Cuando la IgG se combina en proporciones adecuadas con moléculas antigénicas multivalentes (es decir, que portan múltiples epítopos), es posible que se formen agregados de muchas moléculas de antígeno y anticuerpo. Estos complejos antígeno-anticuerpo pueden surgir en infecciones cuando se combinan cantidades suficientes de anticuerpos específicos y antígenos libres del microorganismo infeccioso para formar un complejo inmunitario. En general, células del sistema de monocitos-macrófagos eliminan estos complejos, pero cuando hay un exceso pueden circular y depositarse en los vasos sanguíneos, riñones o articulaciones. Al depositarse, fijan el complemento y estimulan una reacción inflamatoria que puede dañar los tejidos locales. Se piensa que éste es el mecanismo en la glomerulonefritis aguda posestreptocócica (véase capítulo 25) y se sospecha que es responsable de algunas de las manifestaciones cuando los microorganismos circulan por el torrente sanguíneo.

El exceso de complejos antígeno-anticuerpo se deposita en los tejidos.

En el pasado solía ocurrir una enfermedad del complejo inmunitario conocida como **enfermedad del suero** luego de la infusión de anticuerpos (antisuero) producidos en caballos para combatir infecciones. Se formaban anticuerpos humanos para combatir la inmunoglobulina equina extraña; tales enfermedades (difteria, tétanos) se previenen ahora con vacunas que estimulan los anticuerpos contra los mismos epítopos en humanos. Cuando se emplea inmunización pasiva, en la actualidad están disponibles fuentes humanas.

La inflamación mediada por el complemento causa daño.

La enfermedad del suero es una reacción a la inmunoglobulina animal.

HIPERSENSIBILIDAD RETARDADA (TIPO IV)

La hipersensibilidad retardada tipo IV (DTH) es una reacción inmunitaria mediada por células. La demora es el tiempo que se requiere después de iniciar una respuesta de T_H1 para que el antígeno se procese, se produzcan citocinas y las células T migren y se acumulen en el sitio del antígeno. En ese sitio, las células T citotóxicas, macrófagos y otros mediadores inflamatorios dirigidos a las células que contienen el antígeno también provocan daño en los tejidos circundantes. La forma más pura de DTH es la prueba cutánea intradérmica de la tuberculosis. En las personas ya sensibilizadas a los antígenos de *Mycobacterium tuberculosis* se requieren de uno a dos días para que se produzca induración en el sitio de inoculación de un antígeno estandarizado llamado tuberculina. Es una prueba diagnóstica útil, pero en las enfermedades infecciosas, la DTH también es el mecanismo de hipersensibilidad que causa el mayor grado de lesión; esto ocurre en enfermedades en las que la inmunidad está mediada por células con poco o ningún componente eficaz de anticuerpos. Si las respuestas de T_H1 tienen éxito en contener la infección en una etapa temprana, hay poca destrucción. Si no tienen suficiente éxito como para contener el crecimiento del patógeno, el aumento en las cantidades de antígeno estimula la continuación de la inflamación destructiva producida por la DTH. Tal es el mecanismo principal del daño en la tuberculosis, infecciones micóticas y muchas enfermedades parasitarias.

La DTH requiere tiempo para que se desarrolle la respuesta de T_H1.

La inflamación provoca la continuación del daño local.

USO FAVORABLE DE LA RESPUESTA INMUNITARIA

INMUNIDAD NATURAL HACIA LA INFECCIÓN

La mayoría de los encuentros con microorganismos, incluyendo los patógenos, terminan de manera favorable para el hospedero. Las respuestas inmunológicas mejoradas después de la infección por lo general producen inmunidad que, a menudo, dura toda la vida. A esto se le llama *inmunidad natural*. En algunos casos, el proceso es largo porque un patógeno del mismo nombre puede existir en múltiples tipos antigénicos. Debido a la especificidad de la respuesta inmunitaria adaptativa, la inmunidad debe desarrollarse en forma individual para cada tipo de antígeno. El desarrollo de inmunidad natural no requiere una infección clínica. Existe mucha evidencia derivada de los estudios de población de que los individuos sin antecedentes o recuerdo de una infección tienen evidencia de inmunidad en la forma de anticuerpos específicos. Desde el nacimiento, las personas tienen muchos enfrentamientos con los agentes infecciosos, la mayoría de los cuales conducen a inmunidad sin la presencia de enfermedad.

Con frecuencia la infección natural confiere inmunidad vitalicia.

No requiere enfermedad clínica.

INMUNIDAD PASIVA

La inmunidad pasiva es la transferencia de anticuerpos de una persona a otra. Debido a que el receptor no formó el anticuerpo, éste es transitorio y dura sólo unas cuantas semanas o meses. Se trata de un proceso natural en el caso de la IgG transferida de la madre al feto a través de la placenta. La protección que proporciona este anticuerpo está limitada a la experiencia inmunitaria de la madre, pero abarca un momento particularmente vulnerable de la vida, con una duración hasta de seis meses después del nacimiento. La inmunidad pasiva también puede obtenerse a través de un producto terapéutico en el que se infunden anticuerpos específicos. Tales antisueros existen sólo para un número limitado de enfermedades, como la rabia, botulismo y tétanos.

La IgG transplacentaria protege al feto.

VACUNAS

Las vacunas estimulan en forma artificial la inmunidad a través de la exposición a un antígeno. Las primeras vacunas, como la de Jenner para la viruela y la de Pasteur para el carbunco (en animales), eran cepas vivas atenuadas con la capacidad de producir una infección real, aunque leve. Con el tiempo se descubrió cómo destruir al agente de una manera que conservara su antigenicidad. Estas vacunas de organismos muertos son prácticas si el número de antígenos presentes es limitado, como con un virus (polio) o toxina bacteriana (difteria), pero en general son demasiado rudimentarias si se emplean bacterias enteras. El progreso con las vacunas que emplean bacterias muertas requirió del conocimiento de cuál componente antigénico específico es el que proporcionaba inmunidad protectora, lo cual permitió la inactivación seguida de la purificación del componente seleccionado. Este abordaje con cápsulas de polisacárido bacteriano ha producido una reducción espectacular (más de 95%) en la meningitis infantil. En la actualidad, los enfoques genómicos se dirigen a la producción de antígenos protectores sin cultivar el organismo en sí. En cada uno de los 57 capítulos de este libro dedicados a los agentes infecciosos específicos se examinan cuidadosamente las vacunas y los mecanismos inmunitarios implicados.

Las vacunas de organismos vivos utilizan cepas atenuadas.

Las vacunas de organismos muertos pueden requerir purificación.

CAPÍTULO 3

Esterilización, desinfección y control de las infecciones

Desde la época de los debates acerca de la teoría de los gérmenes como causantes de enfermedad, la eliminación de los microbios antes de que lleguen a los pacientes ha sido una de las principales estrategias para prevenir la infección. De hecho, Ignaz Semmelweis aplicó con éxito los principios de la desinfección decenios antes de que las bacterias fueran aisladas por primera vez. Este capítulo analiza los métodos más importantes que se emplean para este fin en la práctica médica moderna. La comprensión de su funcionamiento tiene una importancia cada vez mayor en un entorno que incluye pacientes inmunocomprometidos, pacientes sometidos a trasplante, dispositivos médicos permanentes y síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida).

DEFINICIONES

La **muerte y destrucción** de organismos microbianos se define en función de su detección en cultivo. En términos operacionales es la pérdida de la capacidad para multiplicarse en cualquier condición conocida. Esto se complica por el hecho de que los organismos que parecen estar inactivados de manera irreversible a veces se pueden recuperar al tratarlos en la forma adecuada; por ejemplo, irradiar rayos ultravioleta (UV) sobre las bacterias puede dar por resultado la formación de dímeros de timina en su DNA, con pérdida de la capacidad para replicarse. Un periodo de exposición a la luz visible puede activar una enzima que rompe los dímeros y restaura la viabilidad mediante un proceso conocido como *fotorreactivación*. También existen mecanismos que no requieren de energía lumínica para la reparación del daño. Tales consideraciones son de gran importancia para la preparación de vacunas seguras a partir de organismos virulentos desactivados.

La ausencia de crecimiento de organismos no necesariamente indica esterilidad.

La **esterilización** es la destrucción o eliminación completa de todos los organismos vivos en un sitio o materia particular. Puede realizarse por medio de incineración, tratamiento no destructivo con calor, con ciertos gases, exposición a radiación ionizante, con algunas sustancias químicas líquidas y por filtración.

La esterilización consiste en la destrucción de todas las formas de vida.

La **pasteurización** es el uso del calor a una temperatura suficiente para inactivar los organismos patógenos importantes en líquidos como agua o leche, pero a una temperatura inferior a la que se necesita para garantizar la esterilización. Por ejemplo, calentar la leche a una temperatura de 74 °C durante tres a cinco segundos, o a 62 °C por 30 minutos, elimina las formas vegetativas de la mayoría de las bacterias patógenas que pudieran estar presentes sin alterar la calidad de este alimento. Como es obvio, las esporas no se destruyen con estas temperaturas.

La pasteurización utiliza calor para matar las formas vegetativas de las bacterias.

La **desinfección** es la destrucción de microorganismos patógenos mediante procesos que no alcanzan los criterios de la esterilización. La pasteurización es una forma de desinfección, pero el término se aplica con más frecuencia al uso de agentes químicos en forma líquida conocidos como desinfectantes, los cuales casi siempre tienen un cierto grado de selectividad. Es posible que las esporas bacterianas, organismos con recubrimientos serosos (p. ej., micobacterias) y algunos virus muestren una considerable resistencia a los desinfectantes comunes. Los **antisépticos** son agentes desinfectantes que se pueden emplear sobre las superficies del cuerpo, como en la piel o en el tracto vaginal, para reducir la microbiota y los contaminantes patógenos. Tienen una toxicidad menor que los desinfectantes empleados a nivel ambiental, pero en general son menos activos en la eliminación de organismos vegetativos.

Sanitización es un término menos preciso que significa un punto intermedio entre desinfección y limpieza; se emplea principalmente en contextos relacionados con quehaceres domésticos y preparación de alimentos.

La desinfección utiliza con eficiencia variable agentes químicos para destruir los patógenos.

Las esporas son particularmente resistentes.

El término **asepsia** describe los procesos diseñados para prevenir que los microorganismos alcancen un ambiente protegido. Se aplica en muchos de los procedimientos que se utilizan en el quirófano, en la preparación de agentes terapéuticos y para las manipulaciones técnicas en laboratorios de microbiología. Un

componente esencial de las técnicas de asepsia es la esterilización de todo el material y equipo utilizados.

La asepsia se refiere a la esterilización y desinfección para crear un ambiente protector.

DESTRUCCIÓN MICROBIANA

La destrucción o muerte de las bacterias por medio del calor, radiación o sustancias químicas suele ser exponencial de acuerdo con el tiempo; es decir, con cada incremento en tiempo se destruye una proporción fija de organismos sobrevivientes. De este modo, si durante cada cinco minutos de exposición a una solución débil de desinfectante se elimina a 90% de una población de bacterias, una población inicial de 10^6/mL se reduce a 10^5/mL después de cinco minutos, a 10^3/mL después de 15 minutos y, en teoría, a un microorganismo (10^0)/mL después de 30 minutos. La destrucción exponencial corresponde a una reacción de primer orden o hipótesis de "impacto único" en la que el cambio letal involucra un blanco único en el organismo y la probabilidad de destrucción es constante en el curso del tiempo. Por tanto, la gráfica del logaritmo del número de sobrevivientes contra el tiempo es lineal (**figura 3-1A**); no obstante, la pendiente de la curva varía dependiendo de la efectividad del proceso de muerte microbiana, el cual está bajo la influencia de la naturaleza del organismo, del agente letal, de la concentración (en el caso de desinfectantes) y de la temperatura. En general, la tasa de muerte aumenta de manera exponencial con incrementos aritméticos de la temperatura o de la concentración de desinfectante. Si la población microbiana incluye una proporción pequeña de formas más resistentes (esporas), el final de la curva está aplanado (**figura 3-1B**), y las extrapolaciones a partir de la fase exponencial de muerte pueden subestimar el tiempo necesario para alcanzar esterilidad completa.

La destrucción de las bacterias sigue una cinética exponencial.

Subpoblaciones microbianas heterogéneas pueden extender la cinética de muerte.

ESTERILIZACIÓN

La disponibilidad de métodos confiables de esterilización ha hecho posibles los grandes avances en la cirugía y las técnicas médicas invasivas que han ayudado a revolucionar la medicina en el último siglo. Además, los procedimientos de esterilización constituyen la base de muchos métodos para conservación de alimentos, en particular dentro de la industria de alimentos enlatados. El **cuadro 3-1** resume los diversos modos de esterilización.

Calor

El método más simple de esterilización consiste en exponer directamente al fuego la superficie a esterilizar, como se hace con el asa bacteriológica que se emplea en los laboratorios de microbiología. Es posible utilizar este método de manera igualmente eficaz para la esterilización urgente de una navaja o una aguja; por supuesto, el material desechable se descontamina de manera rápida y eficiente por medio de la incineración. La carbonización del material orgánico y la destrucción de microorganismos, incluyendo esporas, ocurre luego de la exposición a calor seco de 160 °C durante dos horas en un horno para esterilización. Este método se puede aplicar a metales, cristalería y algunos aceites y ceras resistentes al calor que no se mezclan con el agua y que, por tanto, no

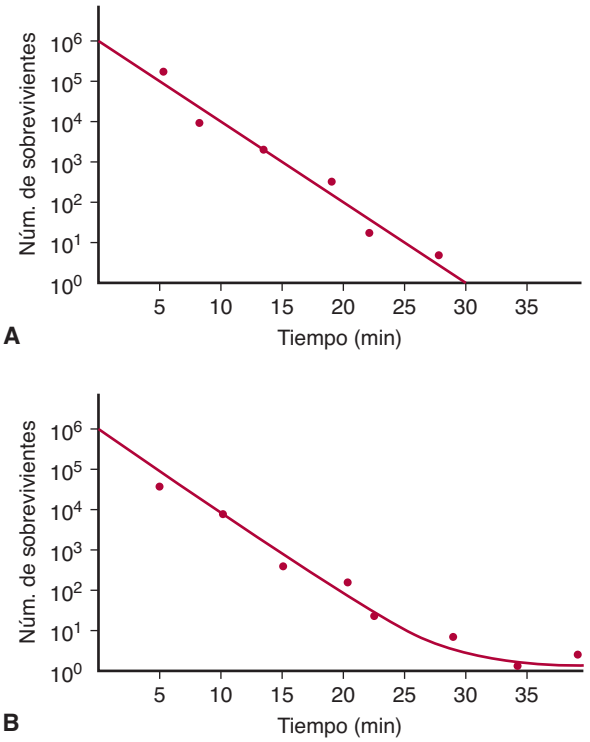


FIGURA 3-1. Cinética de la muerte bacteriana. A. Se muestra la muerte exponencial en función del tamaño de la población y del tiempo. **B.** Desviación de la linearidad, como ocurre con una población mixta, extiende el tiempo.

se pueden esterilizar en autoclave. Una aplicación importante del horno de esterilización por calor seco es en la preparación de material de vidrio para laboratorio.

La incineración es rápida y eficiente.

El calor seco requiere 160 °C por dos horas para destruir microorganismos.

El calor húmedo en forma de agua o vapor es bastante más rápido y eficiente para la esterilización que el calor seco, debido a que las moléculas reactivas del agua desnaturalizan en forma irreversible las proteínas al alterar con temperaturas relativamente bajas los enlaces de hidrógeno entre los grupos peptídicos. La mayoría de las bacterias vegetativas se destruyen en unos cuantos minutos a 70 °C o menos, aunque muchas esporas bacterianas resisten la ebullición por periodos prolongados.

La humedad permite la rápida desnaturalización de las proteínas.

El agua hirviendo no elimina las esporas bacterianas.

En efecto, el **autoclave** es una sofisticada olla de presión (**figura 3-2**). En su forma más simple consiste en una cámara en la que es posible sustituir el aire con vapor puro saturado, a presión. El aire se retira por medio de evacuación de la cámara antes de llenarla con vapor o desplazándolo por una válvula en la base del autoclave, la cual permanece abierta hasta que se extrae todo el aire. Este último tipo, llamado **autoclave de desplazamiento descendente**, aprovecha el peso del aire en comparación con el vapor saturado. Cuando se ha sacado el aire, la temperatura en la cámara es proporcional a la presión del vapor; los autoclaves por lo general se operan a 121 °C. En estas condiciones, las esporas ex-

CUADRO 3-1 Métodos de desinfección y esterilización

MÉTODO	NIVEL DE ACTIVIDAD	ESPECTRO	USOS/COMENTARIOS
Calor			
Autoclave	Esterilización	Todos	Generales
Ebullición	Alto	Mayoría de los patógenos, algunas esporas	Generales
Pasteurización	Intermedio	Bacterias vegetativas	Bebidas, equipo plástico hospitalario
Gas óxido de etileno	Esterilización	Todos	Potencialmente explosivo, requiere ventilación
Radiación			
Ultravioleta	Esterilización	Todos	Poca penetración
Ionizante	Esterilización	Todos	Generales, alimentos
Agentes químicos			
Alcohol	Intermedio	Bacterias vegetativas, hongos, algunos virus	
Peróxido de hidrógeno	Alto	Virus, bacterias vegetativas, hongos	Lentes de contacto; inactivado por materia orgánica
Cloro	Alto	Virus, bacterias vegetativas, hongos	Agua; inactivado por materia orgánica
Yodóforos	Intermedio	Virus, bacterias vegetativas,[a] hongos	Desinfección cutánea; inactivado por materia orgánica
Fenólicos	Intermedio	Algunos virus, bacterias vegetativas, hongos	Lavado de manos
Glutaraldehído	Alto	Todos	Endoscopios, otros equipos
Compuestos de amonio cuaternario	Bajo	La mayoría de bacterias y hongos, virus lipofílicos	Limpieza general; inactivado por materia orgánica

[a] Resultados variables con *Mycobacterium tuberculosis*.

puestas directamente se eliminan en menos de 5 minutos, aunque el tiempo normal de esterilización es de 10 a 15 minutos para tomar en cuenta la variación en la capacidad del vapor para penetrar diferentes materiales y permitir un margen más amplio de seguridad.

El autoclave crea un aumento en la temperatura del vapor a presión.

El vapor desplaza al aire en el autoclave.

La eficacia de los autoclaves depende de la ausencia de aire, del vapor puro saturado y del acceso del vapor al material que ha de esterilizarse. La presión en sí misma no tiene ninguna función en la esterilización, con excepción de ayudar al aumento en la temperatura del vapor. Los **autoclaves "instantáneos"**, que se utilizan ampliamente en los quirófanos, con frecuencia emplean vapor saturado a una temperatura de 134 °C durante tres minutos. El aire y el vapor se remueven por medios mecánicos antes y después del ciclo de esterilización, para asegurar que los instrumentos metálicos puedan estar disponibles en forma rápida.

A fin de lograr la esterilización es necesario que ingrese el vapor saturado puro.

Los autoclaves instantáneos utilizan 134 °C durante tres minutos.

Gas

Diversos artículos, en especial ciertos plásticos e instrumental óptico que se dañan o destruyen si se utiliza autoclave, pueden esterilizarse con gases. El **óxido de etileno** es un gas inflamable que es potencialmente explosivo; es un agente alquilante que inactiva los microorganismos al reemplazar los lábiles átomos de hidrógeno en los grupos hidroxilo, carboxilo y sulfhidrilo, en especial en la guanina y adenina del DNA. Los esterilizadores de óxido de etileno se parecen a los autoclaves y exponen la carga a una mezcla de 10% de óxido de etileno en dióxido de carbono, a una temperatura de 50 a 60 °C, en condiciones controladas de humedad. En general, los tiempos de exposición son aproximadamente de cuatro a seis horas y deben ir seguidos de un periodo prolongado de ventilación para permitir que se difunda el gas de las sustancias que lo han absorbido. La ventilación es indispensable porque el gas absorbido puede causar daño a los tejidos o a la piel. El óxido de etileno es un agente esterilizante eficaz para instrumentos sensibles al calor, como las válvulas cardiacas artificiales, que no pueden esterilizarse a la temperatura del autoclave. Otros agentes alquilantes, como el vapor de **formaldehído**, pueden usarse sin presión para descontaminar grandes áreas, como habitaciones.

La esterilización con óxido de etileno se emplea con materiales sensibles al calor.

Es necesaria la ventilación después de esterilizar con óxido de etileno.

El formaldehído y otros agentes oxidantes son útiles en la esterilización.

Luz ultravioleta y radiación ionizante

La luz ultravioleta (UV) en el rango de longitud de onda de 240 a 280 nm es absorbida por ácidos nucleicos, y causa daño en el material genético, incluso la formación de dímeros de timina previamente comentada. El valor práctico de la esterilización con luz UV es limitado por su poca capacidad de penetración. Su principal aplicación ha sido en la irradiación de aire en la vecindad de sitios de hospital críticos, y como un auxiliar en la descontamina-

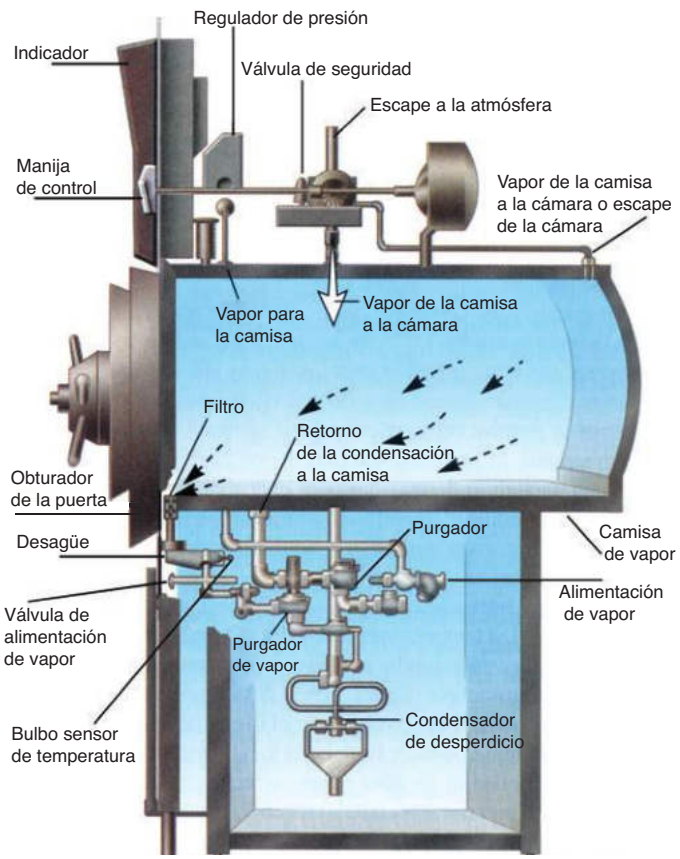


FIGURA 3-2. Forma simple de autoclave de desplazamiento descendente. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

ción de instalaciones usadas para el manejo de microorganismos en particular peligrosos.

La luz UV causa daño directo al DNA.

El uso de luz UV es limitado por cuestiones de penetración y seguridad.

La **radiación ionizante** tiene bastante más energía que la luz UV. También causa daño directo al DNA y produce radicales libres tóxicos y peróxido de hidrógeno a partir del agua que está en el interior de las células microbianas. Los rayos catódicos y los rayos gamma, provenientes de cobalto-60, se utilizan de manera amplia en los procesos industriales, incluyendo la esterilización de muchos artículos quirúrgicos desechables, como guantes, jeringas de plástico, recipientes para muestras, algunos alimentos y similares, porque pueden empacarse antes de la exposición a la radiación penetrante. La radiación ionizante no siempre produce la desintegración física de los microbios muertos. Como consecuencia, los artículos de plástico esterilizados de esta manera pueden tener cantidades significativas de bacterias muertas, pero susceptibles a tinción. Los recientes brotes asociados con alimentos (*Escherichia coli*) y el bioterrorismo (carbunco) han ampliado el uso de la radiación ionizante.

La radiación ionizante daña el DNA.

Se utiliza con artículos quirúrgicos y alimentos.

DESINFECCIÓN

Métodos físicos

Filtración

Microorganismos tanto vivos como muertos pueden eliminarse de líquidos mediante filtración con presión positiva o negativa. Se dispone en el comercio de filtros de membrana, por lo general compuestos de ésteres de celulosa (p. ej., acetato de celulosa), con tamaños de poro variables (0.005 a 1 µm). Para la eliminación de bacterias, un tamaño de poro de 0.2 µm es eficaz para desinfección de grandes volúmenes de líquido, en especial líquido que contiene componentes lábiles al calor, como el suero. La filtración no se considera eficaz para eliminar virus.

Los filtros de membrana eliminan bacterias.

Pasteurización

La pasteurización implica la exposición de líquidos a temperaturas de 55 a 75 °C para eliminar todas las bacterias; este proceso no afecta las esporas. La pasteurización se emplea comercialmente para hacer que la leche sea segura y ampliar su calidad en almacenamiento. Con los brotes de infección debidos a contaminación por *E. coli* enterohemorrágica (véase el capítulo 33), este método se ha ampliado (de manera renuente) a las bebidas frutales. Para consternación de algunos de sus compatriotas, Pasteur propuso la aplicación de este método a la fabricación de vinos para impedir la descomposición por microbios y la formación de vinagre. La pasteurización en agua a 70 °C durante 30 minutos es un método eficaz y poco costoso para eliminar de los plásticos, como los usados en los equipos utilizados en terapia de inhalación, los microorganismos que podrían multiplicarse en el moco y en el agua de humidificación.

Elimina bacterias, pero no esporas.

Se utiliza para alimentos y equipo médico frágil.

Microondas

El uso de microondas en forma de hornos o unidades especialmente diseñadas es otro método de desinfección. Estos sistemas no trabajan a presión, pero es factible alcanzar temperaturas cercanas a la ebullición si existe humedad en ellos. En algunas situaciones se les está usando como alternativa práctica a la incineración para desinfección de desechos hospitalarios. Estos procedimientos no se pueden considerar como esterilización porque las esporas resistentes al calor pueden sobrevivir al proceso.

Las microondas eliminan microorganismos a través de la generación de calor.

Métodos químicos

Si se cuenta con el acceso y el tiempo suficientes, los desinfectantes químicos causan la muerte de las bacterias vegetativas patógenas. La mayoría de las sustancias son venenos protoplásmicos generales y no se utilizan en el tratamiento de infecciones aparte de las lesiones muy superficiales y se les ha reemplazado por antimicrobianos. Algunos desinfectantes, como los compuestos de amonio cuaternario, alcohol y yodóforos, reducen la flora superficial y pueden eliminar las bacterias patógenas que contaminan la superficie de la piel. Otros agentes, como los fenoles, son valiosos sólo para el tratamiento de superficies inanimadas o para desinfección de materiales contaminados. Todos están limitados e

inactivados a diversos grados por la proteína y la suciedad, y pierden considerable actividad al aplicarlos a otra cosa que no sean superficies limpias.

La mayoría de los agentes son venenos protoplásmicos generales

Los desinfectantes se inactivan a diversos grados por material orgánico.

Los desinfectantes químicos están clasificados según su capacidad de esterilización: los de alto nivel eliminan todos los agentes, excepto las esporas bacterianas más resistentes; los del nivel intermedio eliminan a todos los agentes, pero no las esporas; los de bajo nivel son activos contra la mayoría de las bacterias vegetativas y virus con envoltura lipídica.

La actividad contra esporas y virus es diversa.

Alcohol

Los alcoholes son desnaturalizantes de proteínas que eliminan con rapidez las bacterias vegetativas cuando se aplican como soluciones acuosas en el rango de 70 a 95% de alcohol. Son inactivos contra esporas bacterianas y muchos virus. Las soluciones de 100% de alcohol deshidratan con rapidez a los organismos, pero no pueden eliminarlos, porque el proceso letal requiere moléculas de agua. El etanol (70-90%) y el alcohol isopropílico (90-95%) se emplean de manera general como descontaminantes cutáneos antes de procedimientos invasivos sencillos, como la punción venosa. Su efecto no es instantáneo y la tradicional torunda con alcohol, en particular cuando le sigue un dedo que busca la vena, es más simbólica que eficaz, porque no se da el tiempo suficiente para eliminar de manera significativa a los microorganismos. El alcohol isopropílico ha reemplazado en gran medida al etanol en los hospitales, ya que es un poco más activo y no está sujeto a mal uso en fiestas entre el personal o en el hogar.

Los alcoholes requieren agua para una máxima eficacia.

La acción del alcohol es lenta.

Halógenos

El **yodo** es un desinfectante eficaz que actúa por yodación u oxidación de componentes esenciales de la célula microbiana. Su empleo original fue como tintura de yodo al 2% en alcohol al 50%, que elimina con mucha más rapidez y eficiencia que el alcohol solo. En la actualidad, la tinción de yodo se ha reemplazado en gran medida con preparados en los que el yodo se combina con portadores (povidona) o detergentes no iónicos; estos agentes, llamados **yodóforos**, liberan en forma gradual pequeñas cantidades de yodo. Causan menos manchas y deshidratación de la piel que las tinturas y se utilizan en general en la preparación cutánea previa a una cirugía.

La tintura de yodo en alcohol es eficaz.

Los yodóforos combinan yodo con detergentes.

El **cloro** existe como ácido hipocloroso en soluciones acuosas que se disocian para producir cloro libre a través de un amplio rango de pH, en particular en condiciones ligeramente ácidas. En concentraciones de menos de una parte por millón, el cloro es letal en segundos para la mayoría de las bacterias vegetativas e inactiva la mayoría de los virus; su eficacia explica que se le utilice para lograr que el agua sea potable y en la cloración del agua de las albercas. El cloro es la sustancia a elegir para descontaminar superficies y artículos de vidrio que se han contaminado con virus o esporas de bacterias patógenas. Para estos propósitos, en general se aplica como una solución al 5% llamada **hipoclorito**.

La acción oxidativa del cloro es rápida.

Bueno para agua y cristalería.

Peróxido de hidrógeno

Es un poderoso agente oxidante que ataca la membrana lipídica y otros componentes celulares. A pesar de que actúa con rapidez contra muchas bacterias y virus, elimina con menos rapidez las bacterias que producen catalasa y las esporas. El peróxido de hidrógeno ha sido útil en la desinfección de artículos como lentes de contacto, los cuales no son susceptibles a sus efectos corrosivos.

El peróxido de hidrógeno oxida los componentes de la célula.

Compuestos activos de superficie

Los **surfactantes** son compuestos con grupos hidrófobos e hidrofílicos que se adhieren y disuelven diversos compuestos o que alteran sus propiedades. Los detergentes aniónicos, como los jabones, son limpiadores muy eficaces, pero tienen poco efecto antibacteriano directo, quizá debido a que su carga es similar a la de la mayoría de los microorganismos. Los detergentes catiónicos, en particular los **compuestos de amonio cuaternario** como el cloruro de benzalconio, son altamente bactericidas en ausencia de materia orgánica contaminante. Sus grupos hidrófobos y lipofílicos reaccionan con el lípido de la membrana celular de las bacterias, alteran las propiedades de superficie de la membrana y su permeabilidad y conducen a la pérdida de componentes esenciales y muerte de la célula. Estos compuestos tienen poca toxicidad para la piel y membranas mucosas y, en consecuencia, se han utilizado ampliamente por sus efectos antibacterianos en una concentración de 0.1%. Son inactivos contra las esporas y la mayoría de los virus. Cuando se utilizan compuestos de amonio cuaternario es necesario tener el mayor cuidado porque se adsorben a la mayoría de las superficies con las que entran en contacto, como el algodón, corcho e incluso polvo. Como resultado, es posible que sus concentraciones se reduzcan a un punto en el que ciertas bacterias, en particular *Pseudomonas aeruginosa*, pueden crecer en las soluciones de estos compuestos y luego causar infecciones.

Los grupos hidrófobos e hidrofílicos de los surfactantes actúan sobre los lípidos de las membranas bacterianas.

Tienen poca actividad contra los virus.

Los compuestos de amonio cuaternario se adsorben a las superficies y algodón.

Fenoles

El **fenol** es un potente desnaturalizante proteínico y agente bactericida. Las sustituciones en la estructura del anillo del fenol han mejorado en forma sustancial su actividad y han proporcionado diversos fenoles y cresoles que son los descontaminantes ambientales más eficaces para utilizarse en la higiene hospitalaria. Las dudas sobre su liberación al ambiente en los desechos y drenajes de los hospitales han creado ciertas presiones para limitar su uso. Las proteínas "disipan" menos al fenol que a la mayoría de los otros desinfectantes y estos compuestos tienen un efecto similar al de los detergentes sobre la membrana celular y con más frecuencia se formulan junto con jabones para aumentar sus propiedades limpiadoras. Son demasiado tóxicos para la piel y los teji-

dos como para utilizarlos como antisépticos, aunque es posible tolerar exposiciones breves. Son el ingrediente activo en muchos preparados para enjuague bucal y garganta irritada.
Son relativamente estables a las proteínas.
La contaminación ambiental limita su uso.

La **clorhexidina** se usa como desinfectante rutinario para manos y piel, así como para otras aplicaciones tópicas. Tiene la capacidad de adherirse a la piel y producir un efecto antibacteriano persistente. Actúa alterando la permeabilidad de membrana de las bacterias tanto grampositivas como gramnegativas. Es una sustancia catiónica y, por ende, su acción se neutraliza con jabones y detergentes aniónicos.
La clorhexidina persiste en la piel.

Glutaraldehído y formaldehído

El glutaraldehído y el formaldehído son agentes alquilantes muy letales para virtualmente todos los microorganismos (**figura 3-3**). El gas de formaldehído tiene propiedades irritantes, alérgicas y desagradables que limitan su empleo como solución o gas. El glutaraldehído es un eficaz agente desinfectante de alto nivel para aparatos que no pueden someterse al calor, como algunos instrumentos ópticos y equipo para terapia respiratoria. El vapor de formaldehído, un descontaminante ambiental eficiente en condiciones de elevada humedad, a veces se utiliza para limpiar los laboratorios que se han contaminado de manera accidental y extensamente con bacterias patógenas.
El glutaraldehído es útil para la descontaminación de equipo.

CONTROL DE LA INFECCIÓN E INFECCIONES NOSOCOMIALES

En todos los ambientes de atención a la salud existe cierto riesgo de infección. Los pacientes hospitalizados son particularmente vulnerables y los entornos hospitalarios son complejos. El control de la infección es el tema que corresponde en este punto para los principios y procedimientos que se describen aquí en relación con situaciones generales y especializadas, junto con las prácticas de asepsia para reducir estos riesgos. "Nosocomial" es un término médico que se aplica a todo aquello que se asocia con los hospitales. También se usa el término "intrahospitalario". Las infecciones nosocomiales son complicaciones que surgen durante las hospitalizaciones. La morbilidad, mortalidad y los costos asociados con estas infecciones se pueden prevenir en un grado sustancial. El propósito del control de las infecciones hospitalarias es la prevención de infecciones nosocomiales por medio de la aplicación de los conceptos y métodos de la epidemiología.

Antecedentes: Semmelweis y la fiebre puerperal

El principal ejemplo de la importancia fundamental de la epidemiología para la detección y control de las infecciones nosocomiales es el trabajo de Ignaz Semmelweis, el cual precedió por una década a los descubrimientos microbiológicos de Pasteur y Koch. Semmelweis era asistente de obstetricia en el Hospital General de Viena, donde nacían más de 7 000 niños cada año. La fiebre de las parturientas (endometritis puerperal), que ahora se sabe es causada principalmente por estreptococos del grupo A, era uno de los principales problemas al causar de 600 a 800 muertes maternas por año. Al revisar con mucha atención las estadísticas del hospital entre 1846 y 1849, Semmelweis mostró claramente que la tasa de mortalidad en una de las dos divisiones del hospital era 10 veces mayor que en la otra. La división I, que tenía la mayor tasa de mortalidad, era la unidad de enseñanza en la que todos los partos eran atendidos por obstetras y alumnos. En la división II, la atención de todos los partos estaba en manos de parteras. No existía epidemia similar en ningún otro sitio de la ciudad de Viena, y la tasa de mortalidad era muy baja entre las madres que parían en casa.
La fiebre puerperal se asociaba con los obstetras en la unidad de enseñanza.
Los partos atendidos por parteras u ocurridos en casa presentaban tasas menores.

Semmelweis postuló que la diferencia esencial entre las divisiones I y II era la participación de médicos y estudiantes en las autopsias. A diario se realizaba la disección de uno o más cadáveres, algunos provenientes de los casos de fiebre puerperal y de otras infecciones. El lavado de manos era superficial y Semmelweis creía que esto permitía la transmisión de "partículas cadavéricas invisibles" por medio del contacto directo entre la madre y las manos del médico durante la exploración y el parto. Como contramedida, en 1847 demandó el lavado de manos con una solución de cloro hasta que las manos se sintieran resbalosas y hubiese desaparecido el olor a cadáver. Los resultados fueron espectaculares. El efecto completo del lavado de manos con cloro se observó al comparar las tasas de mortalidad en las dos divisiones en 1846 y 1848 (**cuadro 3-2**). La tasa de mortalidad en la división I se redujo al mismo nivel que en la división II y ambas fueron menores al 2 por ciento.
Se sospechó la transmisión por los cadáveres.
El lavado de manos con desinfectante redujo las tasas de infección.

Por desgracia, debido a su personalidad y al hecho de que no publicó su trabajo sino hasta 1860, la contribución de Semmelweis no se apreció en general durante su época. A medida que fue aumentando su frustración por la falta de aceptación de sus ideas, se volvió agresivo e irracional, alejando finalmente a sus primeros seguidores; algunos creen que también sufrió de la enfermedad de Alzheimer. Murió en un manicomio en 1865, sin saber que con el tiempo su concepto de propagación a través del contacto directo se reconocería como el mecanismo más importante en las infecciones nosocomiales y que el lavado de manos seguiría siendo el medio más importante para el control de infecciones en los hospitales.

INFECCIONES NOSOCOMIALES Y SUS FUENTES

Las infecciones que ocurren durante cualquier hospitalización se adquieren ya sea en la comunidad o dentro del nosocomio. Las infecciones adquiridas en la comunidad se definen como aquellas presentes o que se están incubando al momento del ingreso al hospital. Todas las demás se consideran nosocomiales; por ejemplo, un caso de varicela dentro del hospital puede haberse adquirido en la comunidad si inició al quinto día de hospitalización (por estar en incubación) o nosocomial si el ingreso al hospital

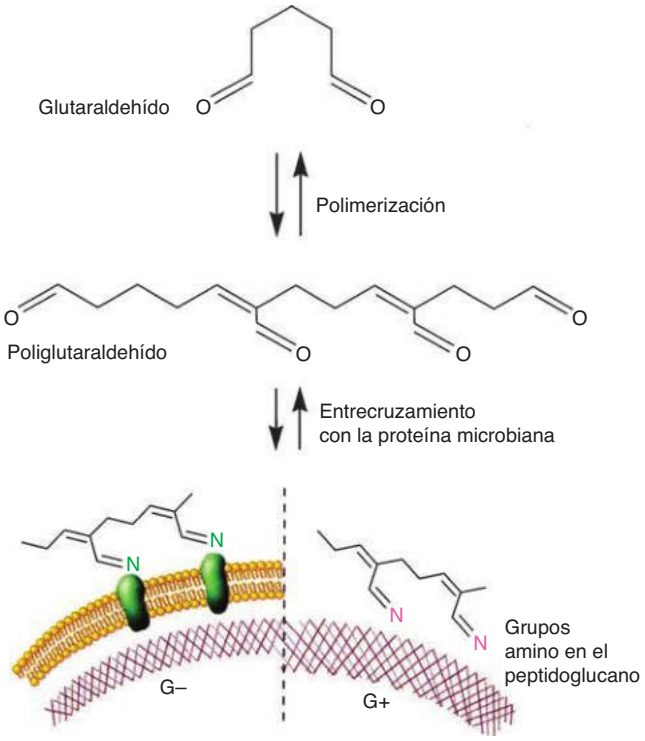


FIGURA 3-3. Acción del glutaraldehído. El glutaraldehído se polimeriza y después reacciona con los aminoácidos de las proteínas (*izquierda*) o en el peptidoglucano bacteriano (*derecha*). Como resultado, presentan alquilación y se inactivan. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

está más allá de los límites del periodo de incubación conocido (20 días). Las infecciones que aparecen poco después del alta (dos semanas) se consideran nosocomiales, aunque sea posible que algunas se hayan adquirido en casa. Los peligros infecciosos son inherentes al ambiente hospitalario; es allí donde se alberga a los pacientes con infecciones más graves y que son más susceptibles, y donde con frecuencia les atiende el mismo personal.

Las infecciones adquiridas en la comunidad ocurrieron antes del ingreso al hospital.

Las infecciones nosocomiales se adquieren dentro del hospital.

Los agentes infecciosos responsables de las infecciones nosocomiales provienen de diversas fuentes, incluyendo la propia microbiota de los pacientes. Además de cualquier inmunocompromiso o tratamiento, es posible que la hospitalización conlleve riesgos adicionales por tratamientos que atraviesan las barreras de defensa normales. La cirugía, el uso de catéteres urinarios o intravenosos, y los procedimientos diagnósticos invasivos pueden hacer que los microbios oportunistas tengan acceso a sitios que en general son estériles. Las infecciones en las que la fuente de los organismos es el hospital más que el paciente, incluyen aquellas derivadas del personal, el ambiente y el equipo médico.

Las infecciones endógenas son parte del riesgo en hospitales.

Personal del hospital

Los médicos, enfermeras, estudiantes, terapistas y cualquier otra persona que entre en contacto con el paciente puede transmitir una infección. La transmisión de un paciente a otro se denomina **infección cruzada**. Con más frecuencia, el vehículo de transmisión es la falta del adecuado lavado de manos del médico o enfermera. Otra fuente es el personal médico infectado. El origen de muchos brotes en hospitales se ha localizado entre el personal, en particular los médicos, que continúan atendiendo a los pacientes a pesar de tener una infección evidente. En general, la transmisión es por contacto directo, aunque la transmisión aérea es también posible. Una tercera fuente es aquella persona que no está enferma, pero que es portadora de una cepa virulenta. Para *Staphylococcus aureus* y los estreptococos del grupo A, la carga nasal es la más importante, pero también se ha descubierto que en algunos brotes han estado implicados sitios como el perineo. Un portador oculto como fuente de infección nosocomial es menos frecuente que un médico que oculta un furúnculo o una enfermera que minimiza "la gripe".

En general, la infección cruzada es por contacto directo.

El personal médico infectado es particularmente peligroso.

Los portadores pueden transmitir infecciones a los pacientes.

Ambiente

El aire, las paredes, pisos, ropa de cama y cosas similares en los hospitales no son estériles y, en consecuencia, pueden ser fuente de organismos que provocan infecciones nosocomiales, pero en general se ha exagerado la importancia de esta vía. Con excepción de la cercanía inmediata de un individuo infectado o de un portador, la transmisión por aire o fómites es mucho menos importante que la causada por el personal o el equipo. Algunas excepciones notables suceden cuando el ambiente se contamina con *Mycobacterium tuberculosis* de un paciente o *Legionella pneumophila* en el suministro de agua. Es más probable que estos casos provoquen enfermedades cuando los organismos son numerosos o cuando el paciente se encuentra particularmente vulnerable (p. ej., después de cirugía cardiaca o trasplante de médula ósea).

La contaminación ambiental es relativamente poco importante.

M. tuberculosis y *Legionella* son riesgos.

CUADRO 3-2 Fiebre puerperal en el Hospital General de Viena

DIVISIÓN I (UNIDAD DE ENSEÑANZA)				DIVISIÓN II (UNIDAD DE PARTERAS)		
AÑO	NACIMIENTOS	MUERTES MATERNAS	PORCENTAJES	NACIMIENTOS	MUERTES MATERNAS	PORCENTAJE
1846[a]	4010	459	11.4	3754	105	2.7
1848[b]	3556	45	1.3	3219	43	1.3

[a] Sin lavado de manos.
[b] Primer año completo de lavado de manos con cloro.

Instrumental médico

Gran parte del éxito de la medicina moderna se relaciona con los dispositivos médicos que apoyan o monitorean funciones corporales básicas. Por su propia naturaleza, el instrumental como catéteres, implantes y respiradores conlleva un riesgo de infección nosocomial debido a que atraviesan las defensas normales, dando acceso a los microorganismos a líquidos y tejidos que normalmente son estériles. La mayoría de las causas reconocidas son bacterianas o fúngicas. El riesgo de infección se relaciona con el grado de vulnerabilidad del paciente, así como con diversos factores relacionados con el diseño y manejo de los dispositivos médicos. Cualquier instrumental que atraviesa la piel o la barrera mucosa permite que los microbios en el paciente o ambiente accedan a sitios más profundos alrededor de la superficie exterior. El posible acceso dentro del instrumental (p. ej., en el lumen) añade otro riesgo que en ocasiones es mayor. En algunos dispositivos, como los catéteres urinarios, es posible evitar la contaminación; en otros, como los respiradores, la esterilidad completa es imposible o impráctica.

El equipo que cruza las barreras epiteliales da acceso a los microbios.

El riesgo de contaminación que conduce a infección aumenta si los organismos que obtienen acceso pueden multiplicarse dentro del sistema. La disponibilidad de agua, nutrientes y temperatura adecuada determinan en gran medida cuáles organismos sobrevivirán y se multiplicarán. Muchos bacilos gramnegativos, como *Pseudomonas*, *Acinetobacter* y miembros de Enterobacteriaceae, pueden multiplicarse en ambientes que contienen agua y apenas cualquier otra cosa adicional. Por otra parte, las bacterias grampositivas por lo general requieren de condiciones más cercanas a las fisiológicas.

Las condiciones para el crecimiento bacteriano aumentan el riesgo.

Incluso con las condiciones adecuadas para el crecimiento se requieren muchas horas para que los organismos contaminantes se vuelvan lo bastante numerosos como para causar enfermedad. Estudios detallados de catéteres y dispositivos similares muestran que el riesgo de infección comienza a aumentar luego de 24 a 48 horas y es acumulativo incluso si el dispositivo se cambia o desinfecta a intervalos. En consecuencia, es importante discontinuar los procedimientos transcutáneos en cuanto sea posible según las indicaciones médicas. El instrumental médico que se asocia con mayor frecuencia a infecciones nosocomiales se enlista en el siguiente texto. El riesgo de infección para los demás puede estimarse a partir de los principios ya analizados. Constantemente se introducen nuevos dispositivos dentro de los servicios de atención médica, en ocasiones sin considerar de manera adecuada su potencial para provocar infecciones nosocomiales.

Los instrumentos transcutáneos o permanentes deberían cambiarse en cuanto sea posible.

Catéteres urinarios

Las infecciones de las vías urinarias (UTI) representan de 40 a 50% de todas las infecciones nosocomiales y cuando menos 80% de éstas se asocian con cateterización. El riesgo infeccioso de una sola cateterización urinaria se ha estimado en 1% y las sondas permanentes tienen un riesgo que puede ser de hasta 10%. La principal medida preventiva es el mantenimiento de un sistema completamente cerrado a través del uso de válvulas y reservorios de aspiración diseñados para prevenir el acceso de las bacterias dentro del catéter o bolsa colectora. Por desgracia, en última instancia ocurren roturas en los sistemas cerrados cuando el sistema es colocado por más de 30 días. La orina por sí misma sirve como un excelente medio de cultivo una vez que las bacterias han tenido acceso.

Incluso los sistemas cerrados de drenaje urinario son invadidos.

Catéteres vasculares

Las agujas y catéteres plásticos colocados en las venas para la administración de líquidos, monitoreo de funciones vitales o procedimientos diagnósticos son una de las causas principales de bacteriemia intrahospitalaria. Siempre debería sospecharse de ellos como fuente de organismos cuando los cultivos sanguíneos sean positivos, sin un sitio primario aparente para la bacteriemia. En general, la contaminación en el sitio de inserción es por estafilococos, con un crecimiento continuado en la punta del catéter. Es posible que los organismos tengan acceso en algún punto en las vías, válvulas, bolsas o botellas de soluciones intravenosas próximas al sitio de inserción. Esta última circunstancia involucra en general bacilos gramnegativos. Las medidas preventivas incluyen asepsia en la técnica de inserción y atención apropiada de las vías, incluyendo cambios a intervalos regulares.

La piel es la principal fuente de contaminación intravenosa.

Respiradores

Las máquinas que asisten o controlan la respiración al insuflar aire directamente en la tráquea tienen un gran potencial para causar neumonía intrahospitalaria si el aerosol que utilizan llega a contaminarse. El crecimiento de bacterias es significativo sólo en las partes del sistema que contienen agua; en los sistemas que emplean nebulizadores, las bacterias pueden estar suspendidas en las gotas de agua que son lo suficientemente pequeñas como para llegar a los alveolos. Los organismos involucrados incluyen *Pseudomonas*, Enterobacteriaceae y una amplia variedad de bacterias ambientales como *Acinetobacter*. La principal medida de control es el cambio y desinfección periódicos de los tubos, reservorios y boquillas de los nebulizadores.

El cambio controla la contaminación de los nebulizadores.

Sangre y productos sanguíneos

Las infecciones relacionadas con el contacto con sangre y sus productos por lo general son más un riesgo para los trabajadores de la salud que para los pacientes. Las manipulaciones que abarcan desde la flebotomía y la hemodiálisis hasta la cirugía conllevan un cierto riesgo de que la sangre que contiene un agente infeccioso pueda llegar a las membranas mucosas o piel de los trabajadores de la salud. Los principales agentes transmitidos de este modo son la hepatitis B, hepatitis C y el virus de la inmunodeficiencia humana (HIV). El control requiere atención meticulosa a los procedimientos que previenen el contacto directo con la sangre, como el uso de guantes, gafas protectoras y batas. El riesgo de cortes y pinchazos con jeringas entre los trabajadores de la salud se acerca a 2%. La identificación de portadores del virus de la hepatitis y HIV es una parte de las medidas de protección que debe equilibrarse con las consideraciones acerca de la privacidad del paciente. Todas las instituciones de salud tienen políticas establecidas

acerca de la vigilancia serológica de los pacientes y de los procedimientos que se seguirán (p. ej., pruebas, profilaxis) cuando ocurren accidentes relacionados con la sangre. De manera similar, los productos sanguíneos para transfusión se someten a detecciones generales para proteger a los receptores.

El riesgo de hepatitis B, hepatitis C y HIV se relaciona con la manipulación de la sangre.

Las políticas institucionales establecen la detección.

CONTROL DE INFECCIONES

El control de las infecciones es la suma de todos los medios utilizados para prevenir las infecciones nosocomiales. En términos históricos, dichos métodos se han desarrollado como una parte integral del estudio de las enfermedades infecciosas y a menudo cumplen una función como elementos esenciales en la demostración de la etiología infecciosa. El lavado de manos de Semmelweis es el primer ejemplo. Posteriormente, en el siglo XIX, Joseph Lister logró una reducción notable en las infecciones de heridas quirúrgicas mediante la infusión de un antiséptico fenólico en las incisiones. Esta destrucción local de los organismos se denominó **antisepsia** y a veces incluía la aplicación liberal de desinfectantes, como aerosoles, en el ambiente. A medida que se fue reconociendo que la infección en las heridas no era inevitable, el énfasis cambió en forma gradual hacia prevenir el contacto entre los microorganismos y los sitios susceptibles, concepto llamado **asepsia**. La asepsia, que combina la contención con los métodos de esterilización y desinfección que se analizaron antes, es el concepto central en el control de infecciones. Las medidas que se toman para lograr la asepsia son diversas, dependiendo de si las circunstancias y el ambiente son más similares a los del quirófano, pabellón hospitalario o clínica para pacientes ambulatorios.

La antisepsia se dirige contra los organismos contaminantes.

La asepsia previene la contaminación.

Asepsia

Quirófano

El área de cirugía y el quirófano representan las aplicaciones más controladas y rígidas de los principios de la asepsia. El procedimiento comienza con un lavado quirúrgico de la piel sobre el área quirúrgica y las manos y antebrazos de todas las personas que tendrán contacto con el paciente. El uso de campos estériles, batas e instrumental sirve para prevenir la transmisión por contacto directo, y los gorros y mascarillas reducen la transmisión aérea del personal a las heridas quirúrgicas. El nivel de bacterias en el aire se relaciona más con el número de personas y la cantidad de movimiento en el quirófano que con el aire que ingresa. El efecto final de estos procedimientos es establecer una cortina estéril alrededor del sitio de la operación, con lo cual se minimiza el contacto con los microorganismos. Las medidas asépticas quirúrgicas también se emplean en otras áreas donde se realizan procedimientos invasivos especiales, como la cateterización cardiaca.

Los campos e instrumentos estériles previenen el contacto de los organismos con la herida quirúrgica.

Las bacterias transmitidas por vía aérea se relacionan con el personal en el quirófano.

Pabellones hospitalarios

Aunque en teoría es deseable, los procedimientos asépticos estrictos de los quirófanos resultan imprácticos en el ambiente de un pabellón hospitalario. La asepsia se practica mediante el uso de jeringas, medicamentos, vendajes y otros artículos estériles que podrían servir como vehículos de transmisión si se contaminaran. La técnica de "no tocar" al examinar las heridas y cambiar los vendajes elimina el contacto directo con cualquier objeto no estéril. Procedimientos invasivos como la inserción de sondas y punciones lumbares se realizan utilizando precauciones asépticas similares a las empleadas en la sala de operaciones. En todas las circunstancias, el lavado apropiado de manos entre los contactos con los pacientes es la precaución aséptica más importante.

El lavado de manos es la medida más importante.

Clínica para pacientes ambulatorios

Las prácticas generales de asepsia utilizadas en el pabellón hospitalario también son apropiadas como medidas preventivas en el trato con pacientes ambulatorios. El potencial de infección cruzada en la clínica o en la sala de espera es obvio, pero poco se ha estudiado acerca de las medidas de prevención. Siempre que sea posible, debería aislarse a los pacientes en quienes se sospeche infección utilizando técnicas similares al aislamiento que se emplea en los pabellones hospitalarios. Los consultorios médicos pueden utilizarse en forma análoga a las habitaciones privadas en un pabellón hospitalario. Aunque este método es difícil debido a la continua rotación de pacientes, debe intentarse en caso de infecciones que requieran aislamiento estricto o respiratorio en el hospital.

Las salas de espera representan un riesgo.

Procedimientos de aislamiento

Los pacientes con infecciones plantean dificultades especiales porque pueden transmitir sus infecciones a otros pacientes, ya sea de manera directa o por contacto con un miembro del personal médico. Este riesgo adicional se controla a través de técnicas de aislamiento que establecen barreras entre el paciente infectado y otras personas en el pabellón. Debido a que no todos los pacientes infectados muestran signos o síntomas, que provoquen sospecha, deben tomarse algunas precauciones generales con todos los pacientes. En el sistema recomendado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, estas medidas se conocen como **precauciones estándar** e incluyen el uso de batas y guantes cuando se esté en contacto con la sangre o secreciones del paciente. Se dirigen en particular a proteger a los trabajadores de la salud del HIV y de la infección por los virus de la hepatitis. Para aquellos en los que existen sospechas o confirmación de una infección, se toman precauciones adicionales, cuya naturaleza está determinada por el modo conocido de transmisión del organismo. Estas **precauciones basadas en la transmisión** se dividen en aquellas dirigidas a la vía aérea, por gotas y por contacto. Las precauciones para la transmisión **aérea** se utilizan para infecciones que, según se sabe, se transmiten por medio de partículas extremadamente pequeñas (<5 μm) suspendidas en el aire. Esto requiere que la circulación del aire en la habitación se mantenga con una presión negativa en relación con el área circundante y con extracción al

CUADRO 3-3 Precauciones para la prevención de infecciones nosocomiales

PRECAUCIÓN	HABITACIÓN	LAVADO DE MANOS[a]	GUANTES	BATAS	MASCARILLA[b]	ENFERMEDADES TÍPICAS
Estándar		Luego de retirar los guantes, entre pacientes	Sangre, contacto con líquidos, luego de tocar la piel	Sangre, contacto con líquidos, durante procedimientos	Durante procedimientos	Todas
Basada en la transmisión						
Aérea	Privada, presión negativa[c]	Luego de retirar los guantes, entre pacientes	Ingreso a la habitación	Ingreso a la habitación	Ingreso a la habitación o respirador[d]	Sarampión, varicela, tuberculosis[d]
Por gotas	Privada[e]	Luego de retirar los guantes, entre pacientes	Sangre, contacto con líquidos	Sangre, contacto con líquidos	A un metro de distancia del paciente	Meningitis, tosferina, peste, influenza
Por contacto	Privada[e]	Luego de retirar los guantes, entre pacientes	Ingreso a la habitación	Contacto con el paciente		Diarrea infecciosa,[f] heridas infectadas por *S. aureus*

[a] Uso de jabón desinfectante.
[b] Mascarilla quirúrgica estándar, gafas protectoras.
[c] La presión de la habitación debe ser negativa en relación con el área circundante y la circulación debe extraerse a la parte externa del edificio.
[d] Para pacientes con diagnóstico o sospecha de tuberculosis, debe portarse un respirador/mascarilla con filtro especial.
[e] Es posible dejar abierta la puerta, y los pacientes con el mismo organismo pueden compartir habitación.
[f] En particular *Clostridium difficile*, *Escherichia coli* O:157, *Shigella* y pacientes con incontinencia que eliminan rotavirus o hepatitis A por las heces.

exterior. Aquellos que ingresen a la habitación deben usar mascarillas quirúrgicas y, en el caso de la tuberculosis, respiradores especialmente diseñados. Las precauciones para la transmisión por **gotas** son para infecciones en las que los organismos están suspendidos en gotas más grandes, que pueden ser aéreas, pero que en general no viajan más de un metro con respecto al paciente que las genera; por otra parte, pueden contenerse empleando batas, guantes y mascarillas cuando se trabaja cerca del paciente. Las precauciones para la transmisión por **contacto** se utilizan en infecciones que requieren contacto directo con los organismos o que se transmiten por medio de las secreciones del paciente. Las infecciones diarreicas son de especial cuidado debido al grado en que contaminan el ambiente. Los detalles de las precauciones y los ejemplos de agentes infecciosos típicos se resumen en el **cuadro 3-3**.

Las precauciones estándar protegen del HIV a los trabajadores de la salud.

Las precauciones basadas en la transmisión bloquean las vías aérea, por gotas y por contacto.

Organización

Los hospitales modernos están obligados a tener programas formales para el control de infecciones que incluyen un comité de control de infecciones, un servicio de epidemiología y actividades educativas. El comité de control de infecciones está formado por representantes de diversos servicios médicos, administrativos, de enfermería, de mantenimiento y de apoyo. El comité establece los procedimientos de control de infecciones de la institución y revisa con regularidad la información sobre el nivel de las infecciones intrahospitalarias en el nosocomio. Cuando las circunstancias así lo justifican, el comité debe contar con autoridad para tomar acciones drásticas, como la clausura de una unidad hospitalaria o la suspensión de los privilegios de un médico.

Los programas de control de infecciones determinan las políticas.

El servicio de epidemiología es el brazo derecho del comité de control de infecciones. Uno o más epidemiólogos que en general tienen formación en enfermería llevan a cabo sus funciones. Este trabajo requiere familiarización con microbiología clínica, epidemiología, enfermedades infecciosas y procedimientos hospitalarios, al igual que una inmensa diplomacia. Las actividades principales son vigilancia e investigación de brotes. La vigilancia se refiere a la obtención de datos en los que se documente la frecuencia y naturaleza de las infecciones nosocomiales para detectar las desviaciones con respecto a las normas institucionales o nacionales. Aunque el muestreo microbiológico rutinario del ambiente del hospital no tiene ningún valor, pueden ser útiles los programas en los que se toman muestras de algunos de los instrumentos médicos de los que se sabe representan peligros intrahospitalarios. La investigación inmediata de brotes potenciales permite la temprana implementación de medidas preventivas. Es probable que esta actividad sea la función más importante del servicio de epidemiología. La sospecha del aumento en las infecciones conduce a una investigación para verificar los hechos, establecer asociaciones epidemiológicas básicas y relacionarlas con medidas de prevención. La principal preocupación es la infección cruzada, en la que un organismo virulento se transmite de un paciente a otro.

Se requieren vigilancia epidemiológica e investigación de brotes.

Prevención

La prevención de infecciones nosocomiales se basa en el conocimiento esencial y aplicado que se obtiene de este libro. Aplicados con sentido común, estos principios pueden prevenir enfermedades y reducir los costos de la atención médica.

CAPÍTULO 4

Principios de diagnóstico por laboratorio de las enfermedades infecciosas

El diagnóstico de una infección microbiana empieza con una evaluación de las características clínicas y epidemiológicas, lo que conduce a la formulación de una hipótesis diagnóstica. Por lo general, se incluye la localización anatómica de la infección con la ayuda de los hallazgos físicos y radiológicos (p. ej., neumonía del lóbulo inferior derecho, absceso subfrénico). Este diagnóstico clínico sugiere cierto número de agentes etiológicos posibles con base en el conocimiento de los síndromes infecciosos y sus cursos. Entonces, se establece la causa específica mediante la aplicación de los métodos que se describen en el presente capítulo. Se requiere de una combinación de arte y ciencia por parte tanto del clínico como del laboratorista: el clínico debe seleccionar los exámenes y muestras biológicas adecuadas a procesarse y, en caso apropiado, sugerir los agentes etiológicos sospechados al laboratorio. El laboratorista debe utilizar los métodos que demuestren los agentes probables y estar preparado para explorar las otras posibilidades que sugieran la situación clínica o los hallazgos de las pruebas de laboratorio. Los mejores resultados se obtienen cuando la comunicación entre el clínico y el laboratorista se encuentra maximizada.

Los métodos generales para el diagnóstico de laboratorio varían con diferentes microorganismos y enfermedades infecciosas. Sin embargo, los tipos de métodos por lo general son alguna combinación de exámenes al microscopio directos, cultivo, detección de antígeno y detección de anticuerpo (estudio serológico). En la actualidad hay muchas valoraciones con amplificación de ácido nucleico (NAA) que permiten la detección directa de componentes genómicos de agentes patógenos, y se están efectuando de manera más sistemática en muchos laboratorios de microbiología clínica, a medida que se hacen más automatizadas y más económicas. En este capítulo se consideran los principios del diagnóstico de laboratorio de enfermedad infecciosa. Los detalles de microorganismos particulares se comentan en sus capítulos respectivos, y los detalles de situaciones clínicas, en los cuadros clínicos al final del libro. Todos los métodos diagnósticos empiezan con alguna clase de muestra biológica recolectada a partir del paciente.

La microscopia, los cultivos y la detección de antígenos y anticuerpos son métodos clásicos.

Los métodos genómicos se están convirtiendo en el nuevo estándar para tipos de microorganismos específicos, y sus aplicaciones se siguen expandiendo.

LA MUESTRA

La conexión primordial entre el encuentro clínico y el laboratorio de diagnóstico es el espécimen que se entregue para su procesamiento. Si no se elige, recolecta, o ambos, de manera apropiada, no hay procedimiento de laboratorio que pueda rectificar el error. El fracaso al nivel de la toma de muestras es la razón más común para no poder establecer un diagnóstico etiológico o, peor aún, para sugerir un diagnóstico incorrecto. En el caso de las infecciones bacterianas, el problema principal se encuentra en distinguir entre los organismos de la flora normal residente o contaminante y aquellos que están ocasionando la infección. Las tres categorías de muestras que se ilustran en la **figura 4-1A-C** se discuten en el texto a continuación.

La calidad de la muestra es esencial.

Muestras directas de tejido o líquido

Las muestras biológicas directas (figura 4-1A) se recolectan a partir de tejidos (pulmón, hígado) y líquidos corporales (líquido cefalorraquídeo, sangre) normalmente estériles. Los métodos varían desde la punción-aspiración con aguja de un absceso hasta la biopsia quirúrgica. En general, este tipo de toma de muestras requiere de la participación directa de un médico y puede conllevar ciertos riesgos para el paciente. Los resultados siempre serán de utilidad ya que los hallazgos positivos son diagnósticos y los hallazgos negativos pueden excluir la infección del sitio sospechado.

Las muestras directas proporcionan el mayor grado de calidad y riesgo.

Muestras indirectas

Las muestras indirectas (figura 4-1B) son especímenes de exudados inflamatorios (esputo expectorado, orina por micción) que han pasado por sitios que se sabe están colonizados con la microbiota residente. Por lo general, el sitio de origen es estéril en las personas saludables; sin embargo, es necesaria cierta evaluación de la probabilidad de contaminación con flora normal durante la recolección al momento de interpretar los resultados. Esta evaluación requiere de un conocimiento de la flora contaminante potencial así como de los probables patógenos a buscar. Normalmente, las muestras indirectas son más convenientes tanto para el médico como para el paciente, pero conllevan un mayor riesgo de malinterpretación. En el caso de algunos especímenes, como el espu-

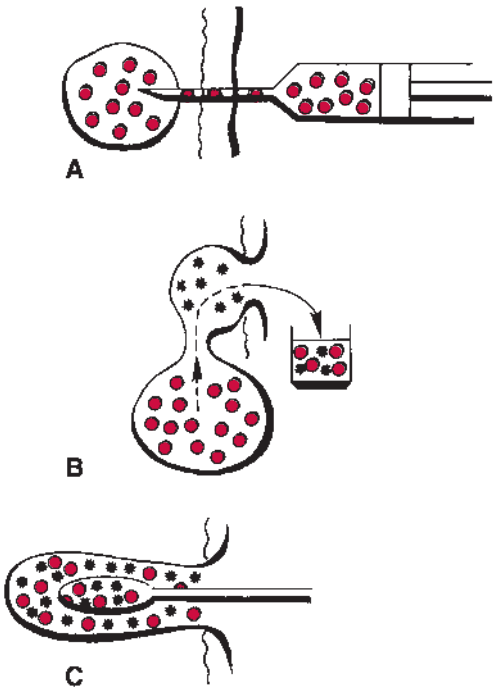


FIGURA 4-1. Muestras para el diagnóstico de una infección. **A.** Muestra directa. Se localiza el patógeno en un sitio por demás estéril y se debe traspasar una barrera, como la piel, para tomar la muestra. Esto se puede realizar por métodos quirúrgicos o por punción-aspiración con aguja como se muestra. El espécimen recolectado contiene sólo al patógeno. Ejemplos son abscesos profundos y líquido cefalorraquídeo. **B.** Muestra indirecta. El patógeno se localiza como en el caso de A, pero para recolectarse debe pasar a través de un sitio que contiene flora normal. La muestra contiene al patógeno, pero se encuentra contaminada con flora no patógena. A menudo, el grado de contaminación se relaciona con la habilidad con la que se "evadió" el sitio de localización de la flora normal al tomar la muestra. Ejemplos son esputo expectorado y orina tomada por micción. **C.** Muestra de un sitio con flora normal. El patógeno y la flora no patogénica se encuentran mezclados en el sitio de la infección. Ambos se recolectan y el no patógeno se inhibe por medio del uso de métodos de cultivo selectivo o bien se descuenta en la interpretación de los resultados del cultivo. Algunos ejemplos son exudado faríngeo y heces.

to expectorado, se han desarrollado pautas para valorar la calidad de la muestra mediante la correlación de hallazgos clínicos y microbiológicos.

Evitar la flora normal requiere de un esfuerzo adicional.

Los resultados requieren de una evaluación interpretativa de la contaminación.

Muestras de sitios con flora normal

A menudo, el sitio principal de infección se encuentra en un área que se sabe se encuentra colonizada con una diversidad de organismos (faringe e intestino grueso) (figura 4-1C). Esto resulta relevante primordialmente en el caso de un diagnóstico que implique la presencia de bacterias ya que éstas dominan la composición de la microbiota. En tales instancias, se realizan análisis selectivos para detectar organismos conocidos por ocasionar infecciones y que normalmente no se encuentran en el sitio que se halla infectado. Por ejemplo, los patógenos entéricos *Salmonella, Shigella* y *Campylobacter* se pueden buscar de manera selectiva en una muestra de heces o se puede examinar un frotis faríngeo para detectar únicamente la presencia de estreptococos β-hemolíticos. En estos casos, se utilizan medios selectivos que inhiben el crecimiento de las demás bacterias, o bien, sencillamente se ignora el crecimiento de éstas. Valoraciones moleculares que establecen como objetivo los agentes patógenos específicos en estos especímenes se están usando cada vez más en lugar de los cultivos selectivos.

Es posible realizar una búsqueda estricta de patógenos específicos.

La selección de muestras biológicas para diagnóstico viral es más fácil porque generalmente hay poca flora viral residente que desoriente la interpretación. Esto permite la selección guiada por el conocimiento de los sitios en los cuales hay más probabilidades de encontrar el agente causal sospechado. Por ejemplo, los enterovirus son los virus involucrados más comúnmente en la infección aguda del sistema nervioso central.

La falta de flora normal simplifica la interpretación.

Las muestras biológicas en las cuales podría esperarse encontrar estos agentes en cultivo o en valoraciones moleculares son exudados nasofaríngeos o de garganta, heces y líquido cefalorraquídeo.

Recolección y transporte de las muestras

El **hisopo estéril** es la herramienta más conveniente y más comúnmente utilizada para la recolección de muestras; sin embargo, ofrece las condiciones menos adecuadas para la supervivencia y sólo puede absorber un volumen pequeño de exudado inflamatorio y es fácilmente contaminado con la microbiota adyacente. La peor muestra biológica posible es en un hisopo reseco; la mejor es una recolección de 5 a 10 mL o más del líquido o tejido infectado. El volumen es importante porque existe la posibilidad de que en una muestra pequeña no se detecten los organismos infectantes que estén presentes en números bajos.

Los hisopos limitan el volumen y la supervivencia.

Las muestras deben transportarse al laboratorio tan pronto como sea posible después de su recolección, ya que algunos microorganismos sobreviven por muy poco tiempo fuera del cuerpo. Por ejemplo, a menos de que se utilicen **medios de transporte** especiales, las tasas de aislamiento del organismo que ocasiona la gonorrea (*Neisseria gonorrhoeae*) se disminuyen cuando el procesamiento se demora más allá de unos cuantos minutos. De la misma manera, muchos virus respiratorios sobreviven poco tiempo fuera del cuerpo. En contraste, algunas bacterias sobreviven de manera excelente e incluso pueden multiplicarse después de recolectada la muestra. De hecho, el crecimiento de bacilos entéricos gramnegativos en especímenes en espera de cultivarse puede comprometer la interpretación de la muestra e interferir con el aislamiento de organismos más delicados. Se asocian cambios significativos con demoras mayores a las tres o cuatro horas.

Se puede perder la viabilidad si se demora la muestra.

Se han desarrollado diversos medios de transporte para minimizar los efectos del retraso entre la recolección de la muestra y el

procesamiento del laboratorio. En general, son medios líquidos o semisólidos tamponados que contienen un mínimo de nutrientes y que están diseñados para evitar el secado, para mantener un pH neutro y para minimizar el crecimiento de contaminantes bacterianos. Pueden requerirse otras características para satisfacer requerimientos especiales, como atmósfera libre de oxígeno para anaerobios obligados, o sistemas de recolección-transporte específicos (validados) para valoraciones moleculares.

Los medios de transporte estabilizan las condiciones y evitan el secado.

ANÁLISIS DIRECTO

De los agentes infecciosos que se discuten en la presente obra, sólo algunos de los parásitos son del tamaño necesario para observarse a simple vista. Las bacterias y los hongos pueden observarse con claridad mediante un microscopio óptico cuando se utilizan los métodos apropiados. Los virus individuales sólo pueden verse con un microscopio electrónico, aunque los agregados de partículas virales en las células (inclusiones virales) pueden observarse mediante microscopia óptica. Se utilizan diversas tinciones para visualizar y diferenciar microorganismos en frotis y cortes histológicos.

La mayoría de los parásitos requieren de la microscopia para su observación.

Microscopia óptica

El análisis directo de preparaciones teñidas o sin pigmentación por medio de la **microscopia óptica (de campo brillante) (figura 4-2A)** es de particular utilidad para la detección de bacterias, hongos y parásitos. Es posible visualizar aun a las bacterias más pequeñas (1-2 µm), aunque todas requieren de tinción y algunas precisan de técnicas especiales de iluminación. Dado que el límite de resolución de un microscopio óptico es de cerca de 0.2 µm, la óptica debe ser ideal si los organismos más pequeños se han de ver con claridad con un microscopio óptico. Es posible lograr estas condiciones mediante un objetivo 100× de inmersión en aceite, un ocular de 5 a 10× y una iluminación óptima.

Las bacterias son visibles si se maximiza la óptica.

Es posible colorear a las bacterias con una variedad de tinciones, incluyendo el azul de metileno, el cristal violeta (violeta de genciana), la fucsina carbol (rojo) y la safranina (rojo). Los dos métodos más importantes, la técnica de Gram y la acidorresistente, utilizan la tinción, la decoloración y la contratinción de tal manera que ayudan a clasificar al organismo además de colorearlo.

Es necesario teñir las bacterias.

Tinción de Gram

El procedimiento de tinción diferencial descrito en 1884 por el médico danés Hans Christian Gram ha resultado ser uno de los

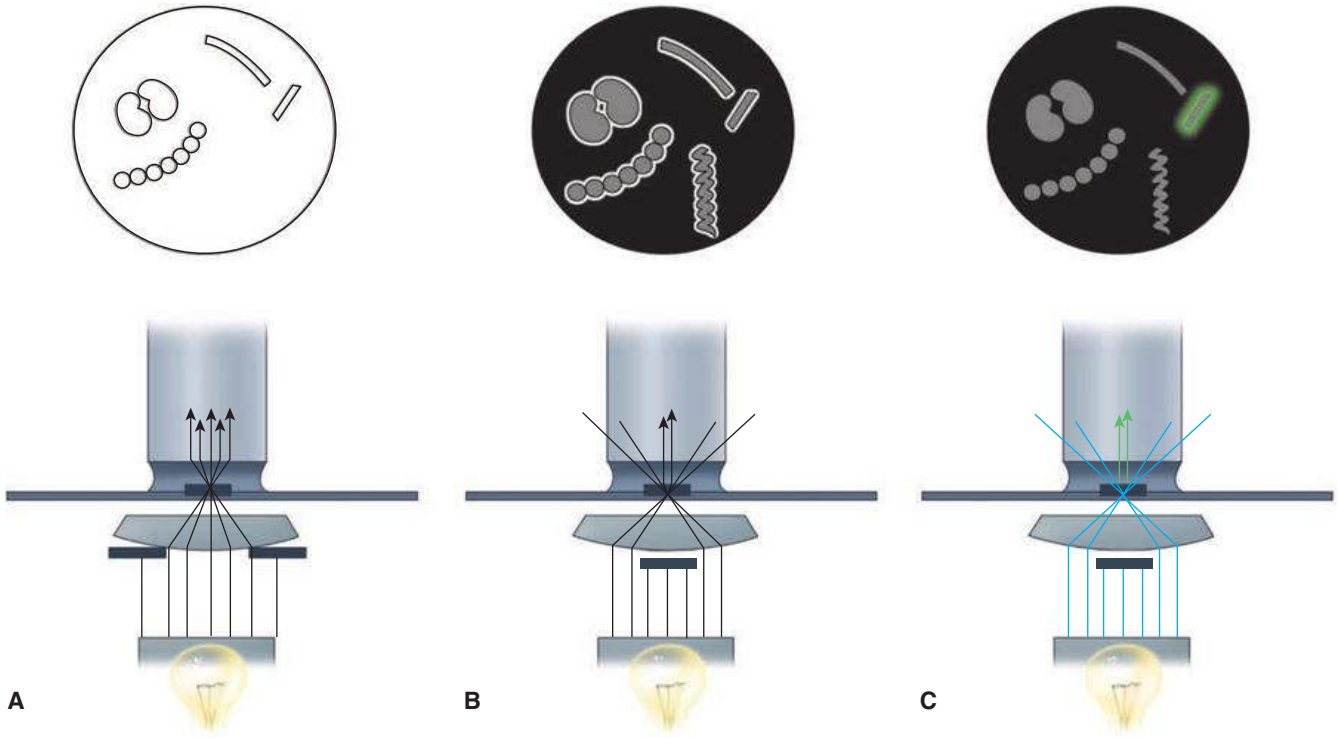


FIGURA 4-2. Microscopia de campo brillante, de campo oscuro y de fluorescencia. A. Alineación adecuada de la iluminación de campo brillante. El propósito es enfocar la luz directamente sobre la preparación para una visualización óptima contra un fondo brillante. **B.** En la iluminación de campo oscuro, se crea un fondo negro mediante el bloqueo de la luz central. Se enfoca la luz periférica de tal suerte que el objetivo sólo la capta cuando se refleja de las superficies de partículas (p. ej., bacterias). El campo microscópico muestra halos brillantes alrededor de algunas bacterias y revela una espiroqueta demasiado delgada como para observarse con la iluminación de campo brillante. **C.** La microscopia de fluorescencia es similar a la de campo oscuro, excepto que la fuente de luz es ultravioleta y los microorganismos se han teñido con compuestos fluorescentes. La luz incidente genera una luz de longitud de onda distinta, que también se observa en forma de halo (coloreado, en la presente ilustración) sólo alrededor del organismo marcado con los compuestos fluorescentes. En el caso del compuesto fluorescente más común, la luz es verde.

más útiles en la microbiología y la medicina. El procedimiento (**figura 4-3A**) implica la aplicación de una solución de yodo en yoduro de potasio a células antes teñidas con un pigmento derivado de la acridina, como el cristal violeta. Este tratamiento produce una acción mordiente en la que se forman complejos morados insolubles con las proteínas ribonucleares dentro de la célula. La diferencia entre las bacterias grampositivas y gramnegativas se encuentra en la permeabilidad de la pared celular ante estos complejos al tratarse con mezclas de solventes de alcohol y acetona. Esto extrae los complejos morados de la tinción de yodo de las células gramnegativas, mientras que las bacterias grampositivas las retienen. Es necesario que la pared celular se encuentre intacta para obtener una reacción positiva y existe la posibilidad de que las bacterias grampositivas no retengan el pigmento si los organismos son viejos, están muertos o si han sido dañados por agentes antimicrobianos. Rara vez un organismo gramnegativo (p. ej., *Acinetobacter*) parece ser grampositivo. El procedimiento se finaliza al realizar una contratinción con un pigmento rojo, como la safranina, que captan las bacterias que han sido decoloradas. Así, las bacterias teñidas de morado son grampositivas, mientras que las teñidas de rojo son gramnegativas. Como se indica en el capítulo 21, la grampositividad o negatividad corresponde a diferencias estructurales importantes en la pared celular.

Las bacterias grampositivas retienen los complejos morados de la tinción de yodo.

Las bacterias gramnegativas no retienen los complejos al decolorarlas.

En muchas infecciones bacterianas, los agentes etiológicos pueden verse con facilidad en frotis de pus o líquidos con tinción de Gram. Las bacterias moradas o rojas se observan contra un fondo gramnegativo (rojo) de leucocitos, exudado y sedimento

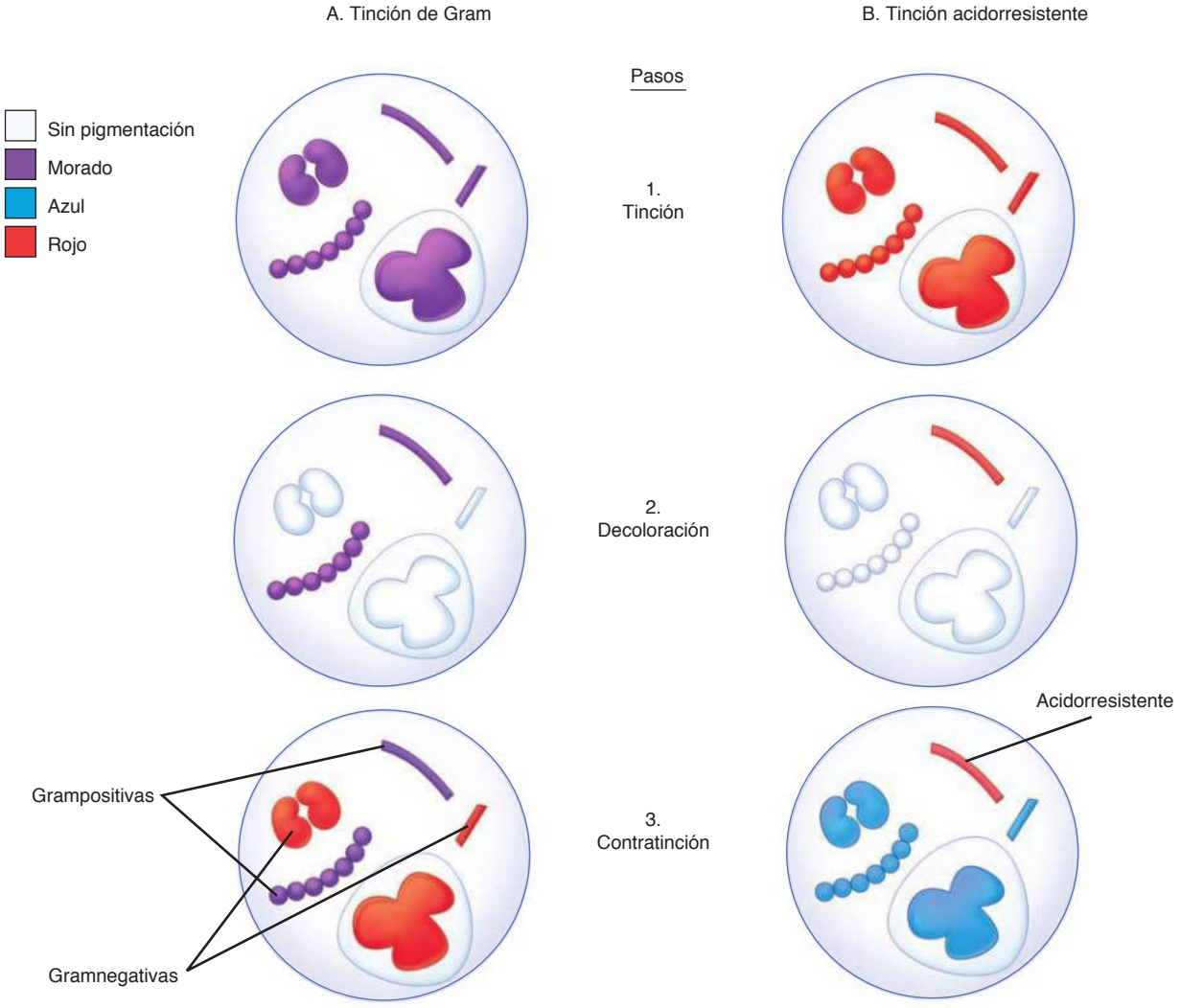


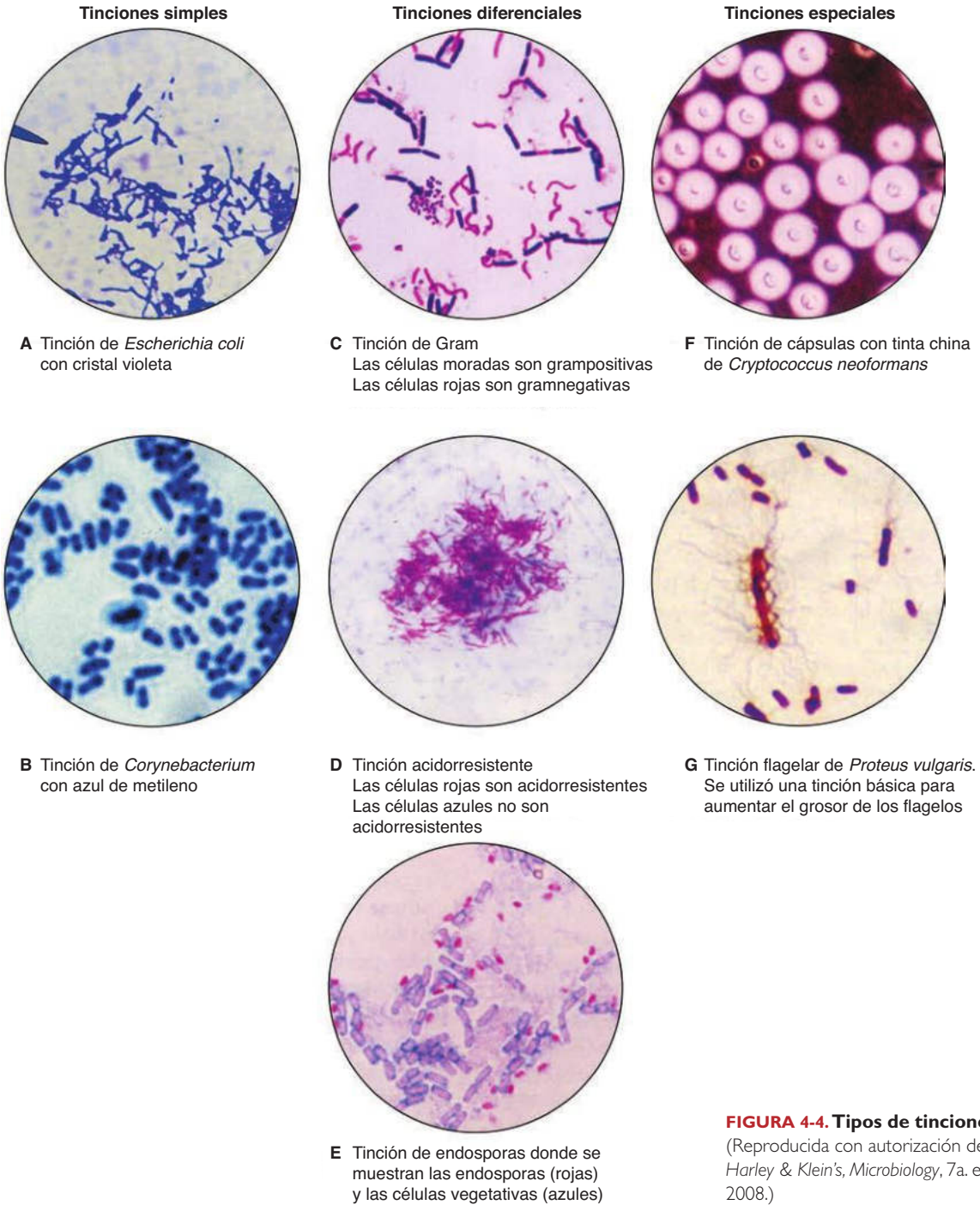
FIGURA 4-3. Tinciones de Gram y acidorresistente. Se muestran cuatro bacterias y un neutrófilo polimorfonuclear a cada etapa. De inicio, todos se tiñen de morado con el cristal violeta y el yodo de la tinción de Gram (A1) y de rojo mediante la fucsina carbol de la tinción acidorresistente (B1). Después de la decoloración, los organismos grampositivos y acidorresistentes retienen la tinción original. Otras permanecen sin teñir (A2, B2). La contratinción de safranina pigmenta las células gramnegativas y hace que el fondo se torne rojo (A3), al tiempo que el azul de metileno deja un fondo azul para contrastar a los bacilos acidorresistentes rojos (B3).

(**figuras 4-3A** y **4-4C**). Esta información, en combinación con los hallazgos clínicos, puede guiar el manejo de la infección antes de que estén disponibles los resultados del cultivo. La interpretación de estos últimos requiere de una cantidad considerable de experiencia y conocimientos de las causas probables, de la morfología y reacción Gram y de cualquier organismo que por lo general se encuentre presente bajo condiciones de salud en el sitio de la infección.

Un fondo adecuadamente decolorado debe ser rojo.
La reacción Gram junto con la morfología guían las decisiones clínicas.

Tinción acidorresistente

La acidorresistencia es una de las propiedades de las micobacterias (p. ej., *Mycobacterium tuberculosis*) y de otros organismos relacionados; por lo general, los organismos acidorresistentes se colorean de manera muy inadecuada con los pigmentos, incluyendo aquellos que se utilizan en la tinción de Gram. Sin embargo, es posible teñirlos mediante la aplicación prolongada de pigmentos más concentrados, de agentes penetrantes o mediante tratamiento con calor. Su característica singular es que, una vez teñidas, las bacterias acidorresistentes se resisten a la decoloración por medio de las concentraciones de ácidos minerales y de



A Tinción de *Escherichia coli* con cristal violeta

B Tinción de *Corynebacterium* con azul de metileno

C Tinción de Gram
Las células moradas son grampositivas
Las células rojas son gramnegativas

D Tinción acidorresistente
Las células rojas son acidorresistentes
Las células azules no son acidorresistentes

E Tinción de endosporas donde se muestran las endosporas (rojas) y las células vegetativas (azules)

F Tinción de cápsulas con tinta china de *Cryptococcus neoformans*

G Tinción flagelar de *Proteus vulgaris*. Se utilizó una tinción básica para aumentar el grosor de los flagelos

FIGURA 4-4. Tipos de tinciones microbiológicas. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's, Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

etanol que eliminan esos mismos pigmentos de otras bacterias. Esta combinación de tinción débil inicial y de fuerte retención una vez teñidas se relaciona con el alto contenido de lípidos de la pared celular micobacteriana. Las coloraciones acidorresistentes se finalizan con una contratinción que ofrezca un fondo contrastante para la observación de las bacterias teñidas (**figura 4-3B**).

Las bacterias acidorresistentes captan los pigmentos de forma inadecuada.

Una vez teñidas, retienen el pigmento con fuerza.

En el procedimiento acidorresistente, el portaobjetos se inunda con fucsina carbol (rojo) y se decolora con ácido hidroclórico en alcohol. Cuando se realiza la contratinción con azul de metileno, los organismos acidorresistentes aparecen rojos contra un fondo azul (**figura 4-4B**). Una variante es la **tinción con fluorocromos**, que utiliza un pigmento fluorescente (auramina o una mezcla auramina-rodamina) seguida de una decoloración con ácido-alcohol. Los microorganismos acidorresistentes retienen la tinción fluorescente, lo que permite su visualización mediante microscopia de fluorescencia. La tinción de fluorocromo es más sensible y permite la detección rápida y, por ende, se ha convertido en el método elegido en casi todos los laboratorios donde se practican pruebas para microorganismos acidorresistentes.

Existen múltiples variantes de la tinción acidorresistente.

Tinción de hongos y parásitos

Los hongos más pequeños son del tamaño de bacterias grandes y todos los organismos parasitarios son de mayor tamaño. Esto permite su detección en preparaciones simples en fresco que a menudo no requieren de pigmentación. Los hongos en el esputo o en los líquidos corporales se pueden observar mediante la mezcla del espécimen con una solución de hidróxido de potasio (a fin de disolver el sedimento) y su observación con un objetivo de aumento medio. El uso de tinciones simples o fluorescentes con blanco de calcoflúor mejora la sensibilidad de la detección. Otra técnica es mezclar la muestra con tinta china, que delimita las células fúngicas (**figura 4-4F**). La detección de los quistes y huevos de los parásitos requiere de un procedimiento de concentración si la muestra es de heces, pero una vez realizado, se pueden visualizar con una tinción simple de yodo (**figura 4-5**).

Los hongos y parásitos son visibles con tinciones simples.

Microscopia de campo oscuro y de fluorescencia

Algunas bacterias, como *Treponema pallidum*, que causa la sífilis, son demasiado delgadas como para observarse por medio de la iluminación habitual de campo brillante. Es posible verlas por medio de la técnica de campo oscuro. Con este método, un condensador enfoca la luz de forma diagonal sobre el espécimen de tal suerte que sólo la luz que se refleja de la materia particulada como las bacterias alcanza el ocular (figura 4-2B). Los ángulos de incidencia y la luz reflejada son tales que los organismos se ven rodeados de un halo brillante contra un fondo negro. Este tipo de iluminación también se utiliza en otras técnicas microscópicas, en las que se desea un alto contraste luminoso, y para la observación de la fluorescencia. Los componentes fluorescentes, al verse excitados por la luz incidente de una longitud de onda, emiten una luz de una longitud de onda mayor y, por ende, de un color distinto. Cuando el compuesto fluorescente se conjuga con un anticuerpo como sonda de detección de un antígeno específico, la técnica se denomina **inmunofluorescencia** o microscopia de anticuerpos fluorescentes (**figura 4-6**). El aspecto es el mismo que en la microscopia de campo oscuro excepto porque el halo es el color emitido del compuesto fluorescente (figuras 4-2C y 4-6 C y D). Las tinciones de inmunofluorescencia son las tinciones más comúnmente usadas para la detección de virus, aunque éstas están quedando reemplazadas por las valoraciones moleculares más sensibles. Para mayor seguridad, casi todos los sistemas de microscopia de fluorescencia modernos dirigen la luz incidente a través del objetivo desde arriba (epifluorescencia).

El campo oscuro crea un halo alrededor de organismos demasiado delgados para verse por medio de un campo brillante.

Las tinciones fluorescentes convierten la microscopia de campo oscuro en microscopia de fluorescencia.

Microscopia electrónica

La microscopia electrónica muestra las estructuras mediante la transmisión de un haz de electrones y tiene entre 10 y 1 000 veces el poder de resolución de los métodos de microscopia óptica. Por razones prácticas, su aplicación diagnóstica se limita a la virología, donde, a causa de la resolución posible a aumentos elevados, ofrece resultados que no se pueden obtener por ningún otro método. El uso de técnicas de tinción negativa y el análisis directo de

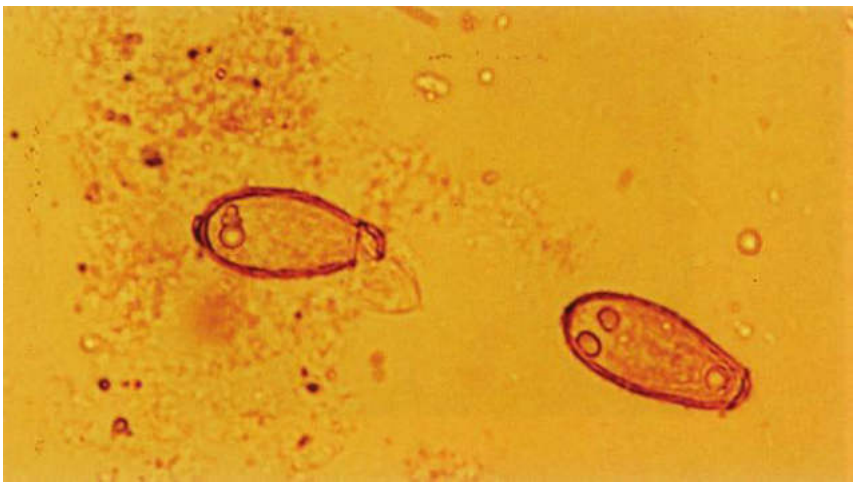


FIGURA 4-5. Huevos de parásito teñidos con yodo. Hay dos huevos de la duela intestinal *Clonorchis sinensis* presentes en esta muestra de heces. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford, CT: Appleton & Lange, 1997.)

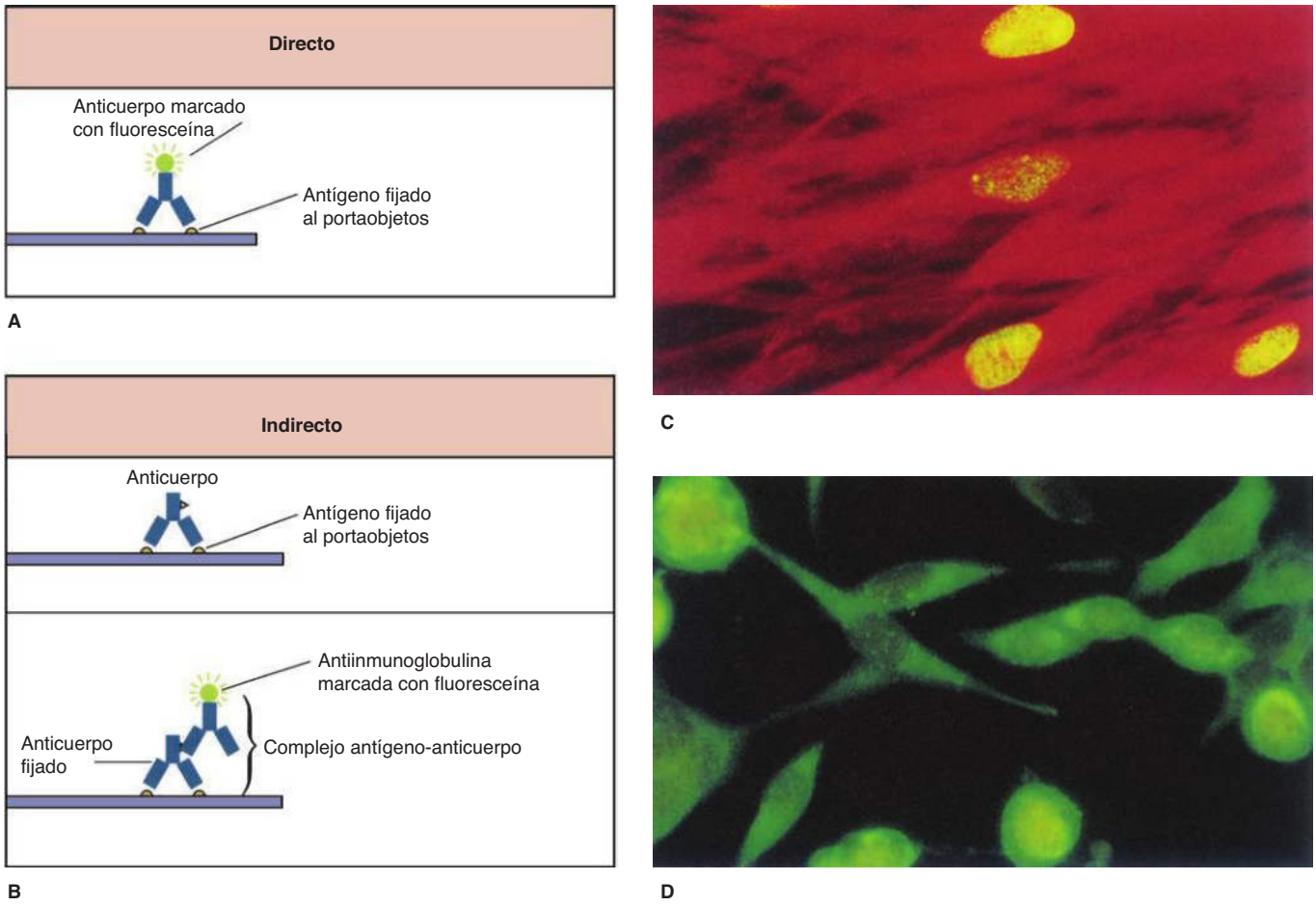


FIGURA 4-6. Inmunofluorescencia directa e indirecta. A. En el examen de anticuerpos fluorescentes directos (DFA), el espécimen que contiene el antígeno se fija a un portaobjetos. Entonces se añaden anticuerpos con marcaje fluorescente que reconocen al antígeno y la muestra se examina con un microscopio de fluorescencia buscando la luminosidad verde-amarilla. **B.** La técnica de anticuerpos fluorescentes indirectos (IFA) detecta al antígeno en el portaobjetos cuando reacciona con un anticuerpo no etiquetado que se dirige en su contra. Se detecta el complejo antígeno-anticuerpo original con un segundo anticuerpo etiquetado que reconoce a cualquier anticuerpo. **C.** Tres núcleos infectados en un cultivo de tejidos positivo para citomegalovirus. **D.** Varias células infectadas en un cultivo de tejidos positivo para herpes simple. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley, & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

líquidos y tejidos de los sitios del cuerpo afectados permiten la visualización de partículas virales. En algunos casos, la microscopia electrónica ha sido el principal medio para descubrir virus que no crecen en los sistemas de cultivo de células habituales. Las valoraciones moleculares están reemplazando a la microscopia electrónica para la detección de muchos virus.

Los virus sólo son visibles mediante la microscopia electrónica.

CULTIVOS

La propagación e identificación del agente infeccioso *in vitro* suele ser el medio más sensible y específico de diagnóstico y, por ende, es el método más comúnmente utilizado. En teoría, la presencia de un solo organismo vivo en la muestra puede arrojar un resultado positivo. La mayoría de las bacterias y hongos pueden cultivarse en una variedad de medios artificiales, pero los microorganismos intracelulares estrictos (p. ej., *Chlamydia*, *Rickettsia* y virus) sólo pueden aislarse en cultivos de células eucariotas vivas. Es posible cultivar algunos parásitos, pero esto se lleva a cabo sólo en laboratorios altamente especializados.

■ Aislamiento de bacterias y hongos

Casi todas las bacterias de importancia médica se pueden desarrollar fuera del hospedador en medios de cultivo artificiales. Una sola bacteria colocada en las condiciones de cultivo apropiadas se multiplicará en cantidades suficientes para que se perciban a simple vista. Los medios bacteriológicos son recetas similares a sopas preparadas a partir de digeridos de proteínas animales o vegetales suplementados con nutrientes como glucosa, extracto de levadura, suero o sangre para satisfacer los requisitos metabólicos del organismo. Su composición química es compleja y su éxito depende de que cumplan con los requisitos nutricionales de la mayoría de los seres vivos heterótrofos. Los mismos enfoques y algunos de los mismos medios de cultivo que se utilizan para las bacterias también se usan en el caso de los hongos.

Las bacterias crecen en medios similares a sopas.

La propagación en medios preparados en estado líquido (caldos) es evidente cuando el número de bacterias es suficiente para producir turbidez o aglutinaciones macroscópicas. La turbidez es el resultado de la cantidad de luz que se refleja de las bacterias; dependiendo del tamaño del organismo, se requiere de más de 106 bacterias por mililitro de caldo. La adición de un agente gelificante a un caldo de cultivo permite su preparación en sólido en forma de placas en cajas de Petri. El agente gelificante universal para la bacteriología diagnóstica es el **agar-agar**, un polisacárido que se extrae de algas marinas. El agar-agar es conveniente en cuanto a que se licua a cerca de 95 °C, pero no retorna a un estado de gel sólido hasta que se enfría a menos de 50 °C. Esto permite añadir al cultivo sustancias lábiles al calor, como sangre, antes de que gelifique. A las temperaturas que se utilizan en el laboratorio diagnóstico (37 °C o menos) el agar-agar existe como un gel nutritivo liso y sólido. Este medio, normalmente denominado "agar", puede calificarse con la descripción de cualquier suplemento que contenga (p. ej., agar sangre).

Los grandes números de bacterias en un caldo de cultivo producen turbidez.

El agar es un agente gelificante universal conveniente para cultivos sólidos.

Una útil característica de las placas de agar es que las bacterias pueden separarse al extender una pequeña muestra del producto biológico sobre su superficie. Las células bacterianas bien separadas de las demás crecen en colonias aisladas que a menudo alcanzan los 2 a 3 mm de diámetro después de incubarse durante la noche. Esto permite aislar las bacterias en un cultivo puro porque se asume que la colonia ha surgido a partir de un solo organismo (**figura 4-7**). Las colonias varían enormemente en cuanto a su tamaño, forma, textura, color y otras características denominadas **morfología colonial**. Las colonias de diferentes especies o géneros a menudo difieren en forma sustancial, mientras que aquellas derivadas de la misma cepa suelen ser consistentes. Las diferencias en morfología colonial son de gran utilidad para separar a las bacterias dentro de una mezcla y para obtener pistas en cuanto a su identidad. En la **figura 4-8** se muestran algunos ejemplos de morfología colonial.

Es posible separar a las bacterias en colonias aisladas en placas de agar.

Las colonias pueden tener características consistentes y distintivas.

También se están utilizando nuevos métodos que no dependen de los cambios visuales en el medio de cultivo o en la formación de colonias para detectar la propagación bacteriana en un cultivo. Estas técnicas incluyen los cambios ópticos, químicos y eléctricos que se producen en el medio a causa del número creciente de células bacterianas o de sus productos metabólicos. Muchos de estos métodos son más sensibles que las técnicas clásicas y, por ende, pueden detectar la propagación horas o, incluso, días antes que los métodos tradicionales. Algunos también se han rediseñado en cuanto a instrumentación y automatización; por ejemplo, un sistema totalmente automatizado que detecta el metabolismo bacteriano por fluorometría puede llevar a cabo una identificación bacteriana y una prueba de susceptibilidad antimicrobiana en dos a cuatro horas.

El crecimiento se puede detectar por medio de métodos ópticos, químicos y eléctricos.

Medios de cultivo

A lo largo de los últimos 100 años, los microbiólogos han desarrollado incontables medios auxiliares para el aislamiento e identificación de bacterias y hongos de importancia médica. Sólo unos cuantos han llegado a utilizarse en forma rutinaria en los laboratorios clínicos; se pueden clasificar como medios nutritivos, selectivos o indicadores.

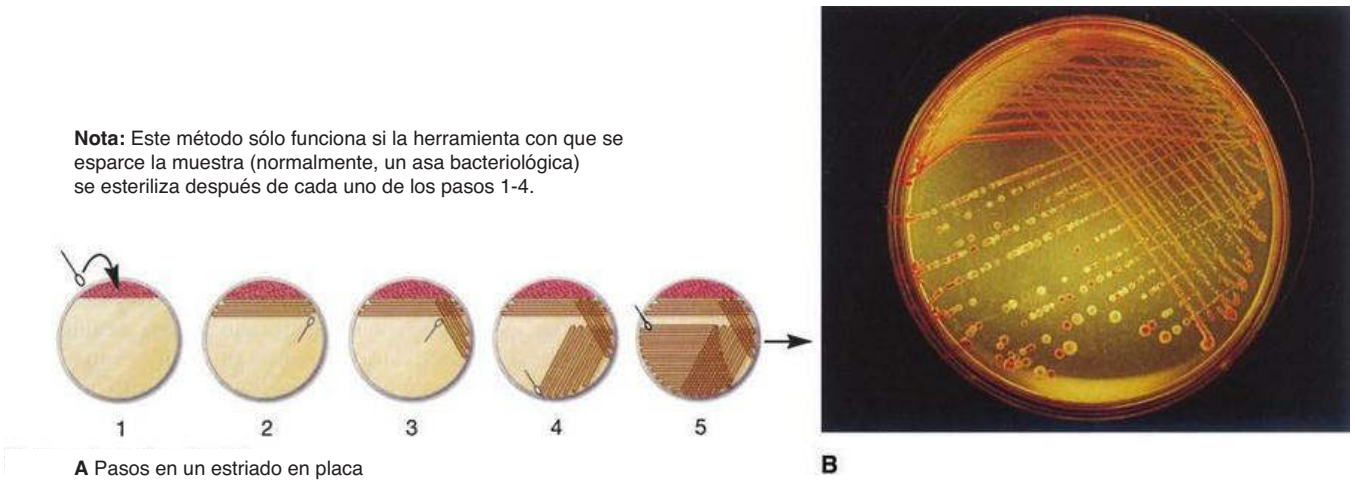


FIGURA 4-7. Estriado en placa. En esencia, el estriado en placa es un procedimiento de dilución. **A.** (1) Se coloca la muestra en la placa con un hisopo, asa o pipeta y se extiende de manera uniforme sobre cerca de una cuarta parte de la superficie de la placa con un asa bacteriológica (o asa de siembra) esterilizada (2-5). El asa se flamea para eliminar bacterias residuales y se realiza una serie de estriados sobrepuestos, flameando el asa entre cada uno. **B.** Después de incubarse durante la noche, se puede observar un crecimiento intenso en las áreas primarias, seguido de colonias aisladas. Más de un organismo se encuentra presente ya que se pueden observar colonias rojas y de color claro. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley, & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

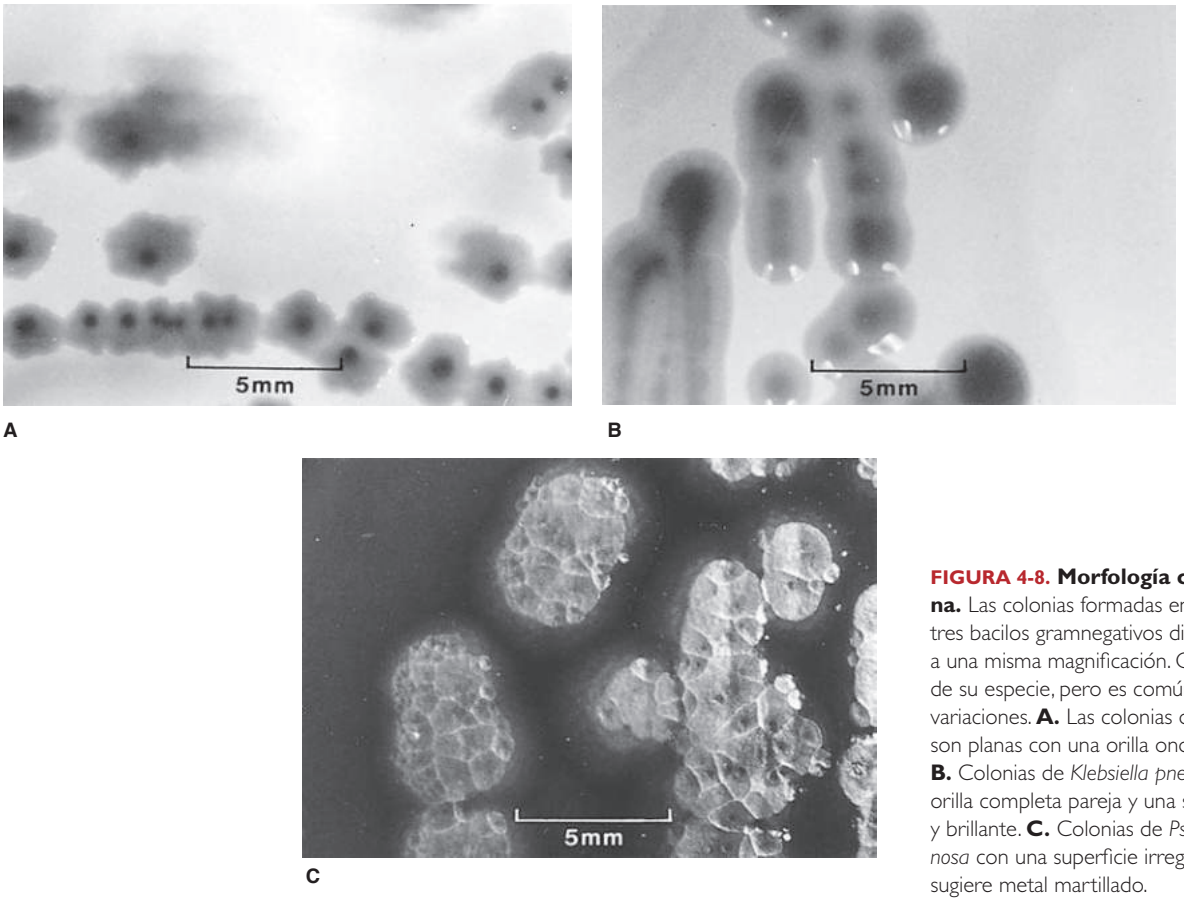


FIGURA 4-8. Morfología colonial bacteriana. Las colonias formadas en placas de agar por tres bacilos gramnegativos distintos se muestran a una misma magnificación. Cada uno es típico de su especie, pero es común que se presenten variaciones. **A.** Las colonias de *Escherichia coli* son planas con una orilla ondulada irregular. **B.** Colonias de *Klebsiella pneumoniae* con una orilla completa pareja y una superficie levantada y brillante. **C.** Colonias de *Pseudomonas aeruginosa* con una superficie irregular reflejante que sugiere metal martillado.

Medios nutritivos El componente nutritivo de un medio está diseñado para satisfacer los requisitos de crecimiento del organismo a fin de permitir su aislamiento y propagación. Para propósitos médicos, el medio ideal permitiría el crecimiento rápido de todos los agentes. No existe tal medio; sin embargo, existen varios que son suficientes para la propagación adecuada de la mayoría de las bacterias y hongos de importancia médica. Estos medios se preparan con los productos digeridos enzimáticos o ácidos de productos animales o vegetales como músculos, leche o soya. El digerido reduce la proteína original a una mezcla de polipéptidos y aminoácidos que también incluye metales traza, coenzimas y diversos factores de crecimiento indefinidos; por ejemplo, un caldo común contiene un digerido pancreático de caseína (proteína láctea) y un digerido papaico de harina de soya. A esta base nutritiva se le pueden añadir sales, vitaminas o líquidos corporales como suero, a fin de proporcionarles a los patógenos las condiciones necesarias para su desarrollo óptimo.

Los medios se preparan a partir de productos animales o vegetales.

Medios selectivos Los medios selectivos se usan cuando microorganismos patógenos específicos se buscan en sitios con una microbiota extensa (p. ej., especies de *Campylobacter* en especímenes de heces). En estos casos, las demás bacterias pueden desarrollarse más que la especie etiológica sospechada en un medio nutritivo sencillo, ya sea porque el patógeno crece más lentamente o porque se presenta en cantidades mucho más pequeñas. Por lo general, los medios selectivos contienen pigmentos, otros aditivos químicos o agentes antimicrobianos en concentraciones diseñadas para inhibir la flora contaminante pero no el patógeno sospechado.

Los organismos indeseados se inhiben con químicos o antimicrobianos.

Medios indicadores Los medios indicadores contienen sustancias diseñadas para mostrar las características bioquímicas o únicas de otro tipo de patógenos o grupos de organismos. A menudo se utiliza la adición de uno o más carbohidratos y un **indicador de pH** al medio. Un cambio de color en la colonia indica la presencia de productos ácidos y, por ende, de fermentación u oxidación del hidrato de carbono por parte del organismo. Añadir eritrocitos a las placas permite que se utilice la **hemólisis** que producen algunos organismos como característica de diferenciación. En la práctica, es frecuente que se combinen las propiedades nutritivas, selectivas e indicadoras a diversos grados dentro de un mismo medio. Es posible incluir un sistema indicador dentro de un medio altamente nutritivo y también hacerlo selectivo al añadir los antimicrobianos adecuados. Algunos ejemplos de los medios de cultivo que por lo común se utilizan en la microbiología diagnóstica se listan en el **apéndice 4-1** y se ofrecen más detalles de su composición y aplicación en el **apéndice 4-2**.

Las propiedades metabólicas de las bacterias se exhiben mediante sistemas de sustrato e indicación.

Condiciones atmosféricas

Aeróbicas Una vez inoculados, los cultivos de la mayoría de las bacterias anaerobias se colocan en una incubadora con una temperatura constante entre 35 y 37 °C. En ocasiones, se utilizan temperaturas ligeramente mayores o menores para favorecer un cierto organismo o grupo de organismos en forma selectiva. La mayoría de las bacterias que no son anaerobias obligadas crecen en el aire; sin embargo, algunas requieren de CO_2 y el mismo compuesto potencia el crecimiento de otras. Las incubadoras que mantienen una concentración de 2 a 5% de CO_2 en el aire se utilizan con frecuencia para el aislamiento primario porque este nivel no es dañino para ningún tipo de bacteria y mejora el aislamiento de algunas. Un método más sencillo es el del frasco con vela, en el cual se permite que una vela permanezca encendida hasta que se consuma en un frasco sellado que contenga placas. Este método añade 1 a 2% de CO_2 a la atmósfera. Algunas bacterias (p. ej., *Campylobacter*) requieren una atmósfera microaerofílica con concentración reducida de oxígeno (5%) y aumentada de CO_2 (10%) para crecer. Esto puede alcanzarse al usar un paquete disponible en el comercio que se coloca en un frasco que a continuación se sella de manera similar al sistema anaeróbico descrito más adelante.

La temperatura y atmósfera de incubación varían según el organismo.

Anaeróbicas Las bacterias estrictamente anaerobias no crecen bajo las condiciones antes descritas y muchas mueren al verse expuestas al oxígeno atmosférico o a altos potenciales de oxidorreducción. La mayoría de los anaerobios de importancia médica crecen en las profundidades de medios líquidos o semisólidos que contienen cualquier variedad de **agentes reductores**, como cisteína, tioglucolato, ácido ascórbico o, incluso, limaduras de hierro. Es posible lograr un ambiente anaeróbico para la incubación de las placas al reemplazar el aire con una mezcla de gases que contenga hidrógeno, CO_2 y nitrógeno, y permitiendo que el hidrógeno reaccione con el oxígeno residual en un catalizador para que forme agua. Un sistema comercial conveniente logra esto en forma química en un paquete al que se le añade agua antes de sellar el frasco. Las muestras que se sospeche contienen números significativos de anaerobios deben procesarse bajo condiciones diseñadas para minimizar la exposición al oxígeno atmosférico en toda etapa.

Los anaerobios requieren de condiciones de reducción y protección del oxígeno.

Sistemas de microbiología clínica

Se requieren sistemas de rutina en el laboratorio para procesar muestras provenientes de diversos sitios porque no existe un solo medio o atmósfera que sea ideal para todas las bacterias. Las combinaciones de caldos y placas sólidas, así como de incubación aeróbica, en CO_2 y anaeróbica, deben ajustarse según los organismos esperados para cualquier localización o circunstancia clínica particular. En el **cuadro 4-1** se muestran ejemplos de este tipo de rutinas. En general, no resulta práctico incluir medios especializados para el aislamiento de organismos inusuales como *Corynebacterium diphtheriae* o *Legionella pneumophila*. Para la detección de éstos y otros organismos poco comunes es necesario que el médico informe al laboratorio puntualmente en cuanto a la posibilidad de su presencia. Entonces, se pueden incluir medios y procedimientos especiales.

Los sistemas de rutina están diseñados para detectar los organismos más comunes.

Identificación

Cuando se detecta crecimiento en cualquier medio, empieza el proceso de identificación. La identificación comprende métodos

CUADRO 4-1 Uso rutinario del frotis de Gram y de sistemas de aislamiento para especímenes clínicos seleccionados[a]

	MUESTRA							
MEDIO (INCUBACIÓN)	**SANGRE**	**LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO**	**HERIDA, PUS**	**GENITAL, CUELLO UTERINO**	**GARGANTA**	**ESPUTO**	**ORINA**	**HECES**
Frotis de Gram		X	X	X		X		
Caldo de digerido de caseína-soya (CO_2)	X							
Caldo de selenita F (aire)								X
Agar sangre (CO_2)		X	X		X[b]	X	X	
Agar sangre (anaeróbico)			X					
Agar MacConkey (aire)			X			X	X	X
Agar chocolate (CO_2)		X	X	X PCR preferido		X		
Agar Martin-Lewis (CO_2)				X PCR preferido				
Agar Hektoen (aire)								X
Agar *Campylobacter* (CO_2, 42° C)[c]								X

[a] La sensibilidad adicional de un caldo nutritivo se utiliza únicamente cuando hay poca probabilidad de contaminación por flora normal. El medio y los sistemas de asilamiento precisos pueden variar entre laboratorios.

[b] Se utiliza una incubación anaeróbica para aumentar la hemólisis de los estreptococos β-hemolíticos.

[c] Incubación en una atmósfera con reducción de oxígeno.

para obtener cultivos puros a partir de colonias únicas, seguidos por pruebas diseñadas para caracterizar el microorganismo aislado e identificarlo. Las pruebas exactas y sus secuencias varían con diferentes grupos de microorganismos, y el nivel taxonómico (género, especie, subespecie, etc.) de identificación necesario varía de acuerdo con la utilidad médica de la información. En algunos casos, sólo es importante una descripción general o la exclusión de microorganismos particulares. Por ejemplo, un reporte de "flora oral mixta" en una muestra biológica de esputo o "no se aisló *Salmonella*, *Shigella* o *Campylobacter*" en un producto biológico de heces puede proporcionar toda la información necesaria.

El nivel de identificación se relaciona con su pertinencia médica.

Características que se utilizan para la clasificación de bacterias y hongos

Características culturales

Las características culturales incluyen la demostración de propiedades, como los requisitos nutricionales únicos, producción de pigmento y capacidad de crecer en presencia de ciertas sustancias (cloruro de sodio, bilis) o en ciertos medios (agar MacConkey, nutritivo). También se utiliza un análisis de la capacidad de desarrollo a ciertas temperaturas o de ocasionar hemólisis en placas de agar sangre. En el caso de los hongos, la proliferación como colonia de levaduras o moho es el separador primario; en el caso de los mohos, la morfología de las estructuras del moho (hifas, conidios, etc.) es el medio principal de identificación.

El crecimiento bajo condiciones diversas tiene un valor diferencial.

Características bioquímicas

La capacidad de atacar diversos sustratos o de fabricar productos metabólicos particulares tiene una amplia aplicación para la identificación de bacterias y levaduras. Las propiedades más comunes que se analizan se listan en el **apéndice 4-3**. Las pruebas bioquímicas y de cultivo para la identificación bacteriana se analizan por referencia a cuadros que muestran los patrones de reacción característicos de especies individuales. De hecho, los avances en el análisis computarizado se han aplicado en la actualidad a la identificación de muchos grupos bacterianos y fúngicos. Estos sistemas utilizan los mismos principios bioquímicos junto con bases de datos computarizadas a fin de determinar la identificación más probable a partir de los patrones de prueba observados.

Las reacciones bioquímicas analizadas mediante tablas y computadoras proporcionan una probable identificación.

Producción de toxina y patogenicidad

Rara vez se necesita evidencia directa de virulencia en animales de laboratorio para confirmar un diagnóstico clínico. En algunas enfermedades causadas por la producción de una toxina específica, la toxina se puede detectar *in vitro* por medio de cultivos de células o métodos inmunológicos. La neutralización del efecto tóxico con antitoxina específica es el método habitual para identificar la toxina. Las pruebas para toxina sólo se efectúan en laboratorios especializados. Se han desarrollado valoraciones moleculares para algunas toxinas.

La detección de una toxina específica puede definir la enfermedad.

Estructura antigénica

Los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos poseen muchos antígenos, como polisacáridos capsulares, proteínas de superficie y componentes de la pared celular. El estudio serológico comprende el uso de anticuerpos de especificidad conocida para detectar antígenos presentes en organismos enteros o libres en extractos (antígenos solubles). Los métodos usados para demostrar reacciones de antígeno-anticuerpo se comentan en "Detección de anticuerpos (estudio serológico)".

Estructuras antigénicas del organismo demostradas con antisueros.

Estructura genómica

La relación de secuencia de ácido nucleico según se determina mediante comparaciones de homología y de secuencia directa se ha convertido en un determinante primario de las decisiones taxonómicas. Se comentan más adelante en la sección sobre métodos con ácido nucleico.

Aislamiento e identificación de virus

Cultivos de células y órganos

Los cultivos de células vivas que pueden sustentar su replicación son los medios principales para el aislamiento de virus patogénicos. Las células se derivan de una fuente de tejidos mediante la proliferación celular a partir de un fragmento de tejido (explante) o por la dispersión de agentes proteolíticos como la tripsina. Se les permite crecer en un medio nutritivo sobre una superficie de vidrio o plástico hasta que se obtiene una capa confluente de una célula de espesor (monocapa). En algunas circunstancias se realiza un cultivo *in vitro* de un fragmento de tejido con una función especializada (p. ej., tráquea fetal con células epiteliales ciliadas) que se utiliza para la detección viral. Este procedimiento se conoce como cultivo de órganos.

Se utilizan cultivos celulares derivados de tejidos humanos o animales para aislar los virus.

En la virología diagnóstica se utilizan tres tipos básicos de monocapas de cultivos celulares. El **cultivo celular primario**, en el que todas las células tienen un conteo cromosómico normal (diploide), se deriva del crecimiento inicial de células de una fuente de tejido. Una segunda dispersión y propagación producen el **cultivo celular secundario**, que por lo normal retiene características similares a aquellas del cultivo primario (cuenta cromosómica diploide y susceptibilidad a virus). Las células renales embrionarias de monos y humanos son ejemplos de cultivos celulares primarios y secundarios de uso común.

Se utiliza el riñón de mono en los cultivos primarios y secundarios.

Las dispersiones y cultivos posteriores de los cultivos celulares secundarios por lo general conducen a uno de dos resultados: las células mueren con el tiempo o pasan por una transformación espontánea en la que cambian las características del desarrollo, varía la cuenta cromosómica (haploide o heteroploide) y difiere la susceptibilidad a la infección vírica en contraste con el cultivo original. Estos cultivos celulares tienen características de "inmortalidad"; es decir, pueden volver a dispersarse y cultivarse en diversas ocasiones (pases seriados de cultivos celulares). También pueden obtenerse a partir de células de tejido canceroso o producirse mediante exposición a agentes mutagénicos *in vitro*. Tales cultivos se

conocen comúnmente como **líneas celulares**. Una línea celular de uso diagnóstico común es la *Hep-2*, derivada de un carcinoma epitelial humano. Un tercer tipo de cultivo a menudo se denomina **cepa celular**. Este cultivo consiste en células diploides, a menudo fibroblásticas, que pueden volver a dispersarse y cultivarse un número finito de veces; por lo general pueden hacerse 30 a 40 pases del cultivo celular antes de que la cepa se agote o presente transformaciones espontáneas. La amígdala y los fibroblastos pulmonares embrionarios de ser humano son cepas de células comunes usadas en laboratorios de virología clínica donde se siguen efectuando cultivos. Las valoraciones moleculares que son más rápidas, más sensibles y más rentables están reemplazando a las técnicas de cultivo viral estándar en muchos laboratorios.

Se han desarrollado técnicas de detección de antígenos en cultivo (*shell vial*) con el uso de cubreobjetos con monocapas de líneas de células para algunos virus (p. ej., citomegalovirus, virus respiratorios), a fin de proporcionar un método de cultivo más rápido. El virus se amplifica en los viales para cultivo de células después de centrifugación a baja velocidad. A continuación se usan técnicas de tinción fluorescentes con el uso de anticuerpos monoclonales para el virus específico, a fin de detectar antígenos virales tempranos antes de la aparición del efecto citopático (CPE).

Los cultivos primarios se agotan o se transforman.
Las cepas celulares vuelven a propagarse un número limitado de veces.

Las células provenientes de tejido canceroso pueden crecer de manera continua

Detección del desarrollo viral

El desarrollo viral en cultivos celulares susceptibles se puede detectar de diversas maneras. El efecto más común se observa en el caso de virus líticos o citopáticos; a medida que se replican dentro de las células, producen alteraciones en la morfología celular (o muerte celular), que se puede observar en forma directa por microscopia óptica a aumentos bajos (30× o 100×). Este **efecto citopático (CPE)** varía con diferentes virus en cultivos celulares distintos. Por ejemplo, es frecuente que los enterovirus produzcan células redondeadas, pleomorfismo y posterior muerte celular en diversos sistemas de cultivo, mientras que el sarampión y los virus respiratorios sincitiales ocasionan la fusión celular para producir células gigantes multinucleares (sincitios). La apariencia microscópica de algunos cultivos celulares normales y el CPE que distintos virus producen en los mismos se ilustran en la **figura 4-9**.

El CPE viral se debe a cambios morfológicos o muerte celular.
El CPE es característico para algunos virus.

Otros virus se pueden detectar en un cultivo celular a causa de su capacidad para producir **hemaglutininas**. Es posible que estas hemaglutininas se encuentren en las membranas de las células infectadas, así como en el medio de cultivo, como resultado de la liberación de viriones hemaglutinantes provenientes de estas células. La adición de hematíes al cultivo celular infectado ocasiona su adherencia a las superficies celulares, fenómeno conocido como **hemadsorción**. Otro método de detección viral en cultivos celulares es la **interferencia**. En esta situación, el virus que está infectando al cultivo celular susceptible no produce un CPE ni

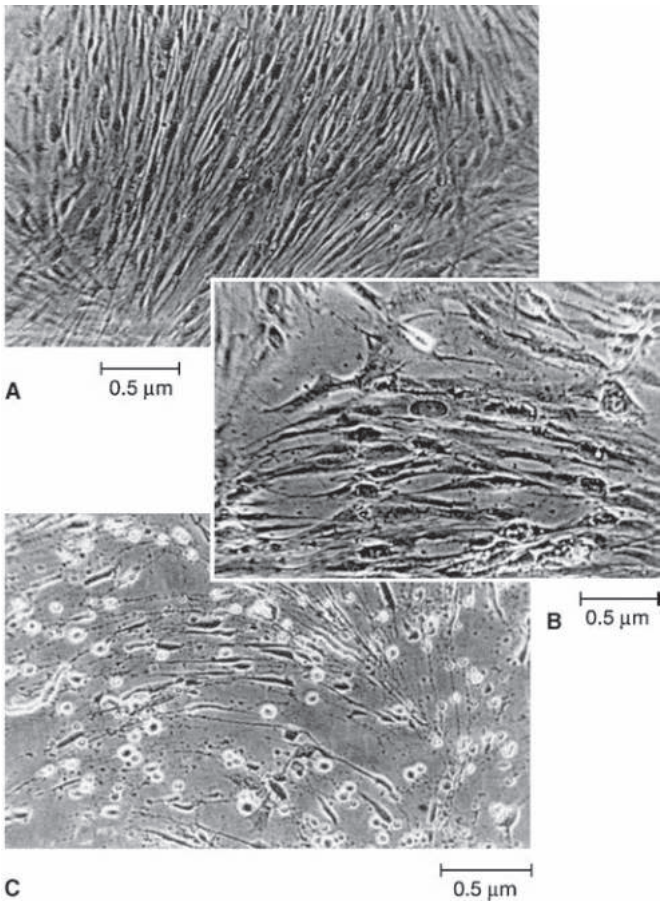


FIGURA 4-9. Efecto citopático viral (CPE). A. Monocapa de células fibroblásticas diploides humanas normales. **B.** CPE producido por infección con adenovirus. **C.** CPE ocasionado por infección del virus del herpes simple. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

hemaglutinina, pero se puede detectar al "desafiar" al cultivo celular con un virus distinto que normalmente produce un CPE característico. El segundo virus, o virus de desafío, no infecta al cultivo celular a causa de la interferencia producida por el primer virus, que entonces se detecta. Es evidente que este método resulta engorroso, pero se ha aplicado para detectar el virus de la rubeola en ciertos cultivos celulares.

La hemadsorción o la interferencia distinguen a las células que posiblemente no exhiban un CPE.

En el caso de algunos agentes, como el virus de Epstein-Barr (EBV) o el virus de inmunodeficiencia humana adquirida (HIV), pueden aplicarse enfoques aún más novedosos. Tanto el EBV como el HIV pueden replicarse *in vitro* en cultivos de suspensión de linfocitos humanos normales como los que se obtienen a partir de sangre del cordón umbilical de neonatos. Su presencia puede determinarse de varias maneras; por ejemplo, los linfocitos B infectados con EBV y los linfocitos T infectados por HIV expresan antígenos específicos para el virus y DNA o RNA viral, que se puede detectar por medio de sondas inmunológicas o genómicas. Además, la transcriptasa inversa del HIV se puede detectar en un cultivo celular por medio de métodos de prueba específicos. Las

sondas inmunológicas y de ácidos nucleicos (véase más adelante) también se pueden utilizar para detectar virus en muestras clínicas o en situaciones en las que sólo se ha obtenido una replicación viral incompleta o no infecciosa *in vivo* o *in vitro*. Un ejemplo de ellas es el uso de la hibridación *in situ*, donde se utilizan sondas específicas etiquetadas de ácidos nucleicos para detectar y localizar los genomas del papilomavirus en tejidos en los que no se pueden detectar ni el virus infeccioso ni sus antígenos.

Los antígenos del EBV y del HIV se expresan en los linfocitos.

Las sondas inmunológicas o genómicas detectan virus incompletos.

Métodos de aislamiento in vivo

A veces también se necesitan métodos *in vivo* para aislamiento, aunque sólo se llevan a cabo en laboratorios altamente especializados. El huevo de gallina embrionado aún se usa a menudo en el aislamiento inicial y la propagación de virus de la gripe A. El material que contiene el virus se inocula en la membrana adecuada del huevo y éste se incuba para permitir la replicación y reconocimiento virales. En la actualidad, la inoculación animal se utiliza sólo de manera ocasional para la detección de algunos virus. El hospedador animal habitual para el aislamiento viral es el ratón; los ratones lactantes son especialmente susceptibles a muchos virus en sus primeras 48 horas de vida. La evidencia de replicación viral se basa en el desarrollo de la enfermedad, que se manifiesta por signos como parálisis, convulsiones, disminución en la cantidad de alimentos ingeridos o muerte. La naturaleza del virus infectante se puede elucidar aún más por el análisis histológico e inmunofluorescente de los tejidos o mediante la detección de respuestas específicas de los anticuerpos. Muchos arbovirus, así como el virus de la rabia, se pueden detectar a través de este sistema.

Se utilizan huevos embrionados y animales para el aislamiento de algunos virus.

El aislamiento viral de un caso sospechado implica una variedad de pasos. Primero, se toman en cuenta los virus que se cree son los que más probablemente estén implicados en la enfermedad y se toman las muestras apropiadas. A menudo, en el caso de muestras de material respiratorio o fecal, se requiere de centrifugado o filtración, además de la adición de antimicrobianos, a fin de eliminar la materia orgánica, sedimentos celulares, bacterias y hongos que pudieran interferir con el aislamiento viral. A continuación, se inoculan los especímenes en los sistemas apropiados de cultivo celular. El tiempo entre la inoculación y la detección inicial de los efectos virales es variable; sin embargo, en el caso de la mayoría de los virus, los cultivos positivos suelen ser evidentes en un lapso no mayor a los cinco días después de la recolección. Por medio de los métodos apropiados de recolección y la aplicación de las herramientas diagnósticas que se discuten adelante, muchas infecciones pueden detectarse incluso a las pocas horas. En contraste, hay algunos virus que requieren cultivarse durante un mes o más antes de poder detectarse.

Se requiere de la preparación de la muestra.

El tiempo de detección varía de días a semanas.

Identificación viral

Después de aislarse, por lo general, un virus puede identificarse de manera tentativa a nivel familia o género a través de sus características culturales (p. ej., el tipo de CPE producido). Es posible que la confirmación e identificación adicional requieran de una potenciación del crecimiento viral a fin de producir cantidades suficientes para su análisis. Este resultado puede lograrse mediante la inoculación del aislado original en un sistema fresco de cultivo (pase viral) a fin de amplificar la replicación del virus, así como para mejorar su adaptación al desarrollo dentro del sistema *in vitro*.

La naturaleza del CPE y de los cultivos celulares afectados puede sugerir el virus.

Neutralización y detección serológica De las diversas maneras para identificar al aislado, la más común es neutralizar su infectividad mediante su mezcla con un anticuerpo específico para virus conocidos antes de su inoculación en un cultivo. Así, la inhibición de los efectos virales esperados en el cultivo celular, como el CPE o la hemaglutinación, es evidencia de la presencia de ese virus. Como en el caso de la bacteriología, la demostración de antígenos virales específicos es una forma útil para la identificación de diversos agentes. La inmunofluorescencia y el inmunoensayo enzimático (EIA) son los métodos más comunes.

La neutralización de los efectos biológicos mediante antisueros específicos confirma la identificación.

Citología e histología En algunos casos, los virus producen cambios citológicos específicos en los tejidos del hospedador infectado, lo que auxilia al diagnóstico. Ejemplos incluyen las inclusiones intranucleares específicas que se observan en infecciones neuronales ocasionadas por el herpes simple (cuerpos de Cowdry tipo A) y por las inclusiones intracitoplásmicas en la rabia (cuerpos de Negri), además de la fusión celular, que ocasiona células epiteliales multinucleares gigantes (p. ej., sarampión y varicela zóster). Aunque estos hallazgos son útiles cuando se observan, su sensibilidad y especificidad diagnóstica general suelen ser considerablemente menores que las de otros métodos discutidos.

Las inclusiones y las células gigantes sugieren la presencia de virus.

Microscopia electrónica Cuando hay viriones presentes en cantidades suficientes, pueden caracterizarse aún más a través de la aglutinación específica de las partículas virales al mezclarse con antisuero tipo específico. Esta técnica, la microscopia electrónica inmune, puede utilizarse para identificar los antígenos virales de forma específica o para detectar anticuerpos séricos mediante el uso de partículas virales de antigenicidad conocida.

La microscopia electrónica inmune muestra la aglutinación de partículas virales.

Algunos virus (p. ej., rotavirus humanos y virus de la hepatitis A y B) se desarrollan de manera deficiente o no lo hacen en absoluto dentro de los sistemas de cultivo de laboratorio disponibles en la actualidad. No obstante, pueden detectarse de manera eficiente a través de métodos inmunológicos o moleculares (descritos más adelante en este capítulo).

No todos los virus se desarrollan en los cultivos.

SISTEMAS INMUNOLÓGICOS

La microbiología diagnóstica hace mucho uso de la especificidad de los enlaces entre antígenos y anticuerpos. Se utilizan antisueros de especificidad conocida para detectar su antígeno homólogo en los cultivos o, de manera más reciente, directamente en los líquidos corporales. Por otra parte, las preparaciones de antígenos conocidos se utilizan para detectar anticuerpos circulantes como

evidencia de una infección actual o anterior con ese agente. Se utiliza una variedad de métodos para demostrar la unión antígeno-anticuerpo. La especificidad enormemente mejorada de los **anticuerpos monoclonales** ha tenido un gran impacto sobre la calidad de los métodos en los casos en que se han aplicado. Antes de discutir su aplicación diagnóstica, se discuten los principios implicados en los métodos de mayor importancia.

Los antisueros detectan agentes virales.

Los antígenos virales detectan la respuesta inmune.

Métodos para la detección de la reacción antígeno-anticuerpo

Precipitación

Cuando antígenos y anticuerpos se combinan en proporciones adecuadas, se forma un precipitado visible. Se pueden producir proporciones óptimas antígeno-anticuerpo permitiendo que uno se difunda en el otro, principalmente a través de una matriz de agar (**inmunodifusión**). En el procedimiento de inmunodifusión se cortan pozos en el agar y se llenan con antígenos y anticuerpos. Es posible que se formen una o más líneas de precipitina entre los pozos de antígenos y anticuerpos, dependiendo del número de reacciones diferentes antígeno-anticuerpo que se presenten. La **contrainmunoelectroforesis (CIE)** es una técnica de inmunodifusión que se lleva a cabo en un campo electroforético. El efecto neto es que los antígenos y los anticuerpos se reúnen de manera rápida en el espacio entre los pozos para formar la línea de precipitina.

Tanto la velocidad como la sensibilidad de inmunodifusión se mejoran a través de la CIE.

La cantidad de antígenos o anticuerpos necesarios para producir una reacción inmunológica visible se puede reducir si cualquiera de ambos se encuentra en la superficie de una partícula relativamente grande. Esta condición puede producirse mediante la fijación de antígenos o anticuerpos solubles a la superficie de eritrocitos o de partículas microscópicas de látex suspendidas en un tubo de ensayo o en un pozo de placa de microtitulación (**figura 4-10**). Las bacterias completas son lo bastante grandes como para funcionar como partícula si el antígeno se encuentra presente en la superficie microbiana. Así, las proporciones relativas de antígeno y anticuerpo se vuelven menos críticas y las reacciones antígeno-anticuerpo pueden detectarse por aglutinación cuando el suero inmune y las partículas antigénicas, o el anticuerpo asociado a las partículas y el antígeno soluble, se mezclan en un portaobjetos. El proceso se denomina *aglutinación en portaobjetos*, *hemaglutinación* o *aglutinación de látex*, dependiendo de la naturaleza de la partícula sensibilizada.

Los eritrocitos y partículas de látex recubiertas con el antígeno o el anticuerpo mejoran la demostración.

La mezcla sencilla en un portaobjetos provoca una aglutinación.

Neutralización

La neutralización toma alguna función observable del agente, como el efecto citopático de los virus o la acción de una toxina bacteriana, y la neutraliza. Por lo general, esto se lleva a cabo haciendo que, en primera instancia, el agente reaccione con el anticuerpo y, después, colocando la mezcla antígeno-anticuerpo en el sistema de prueba. Los pasos involucrados se ilustran en la **figura 4-11**.

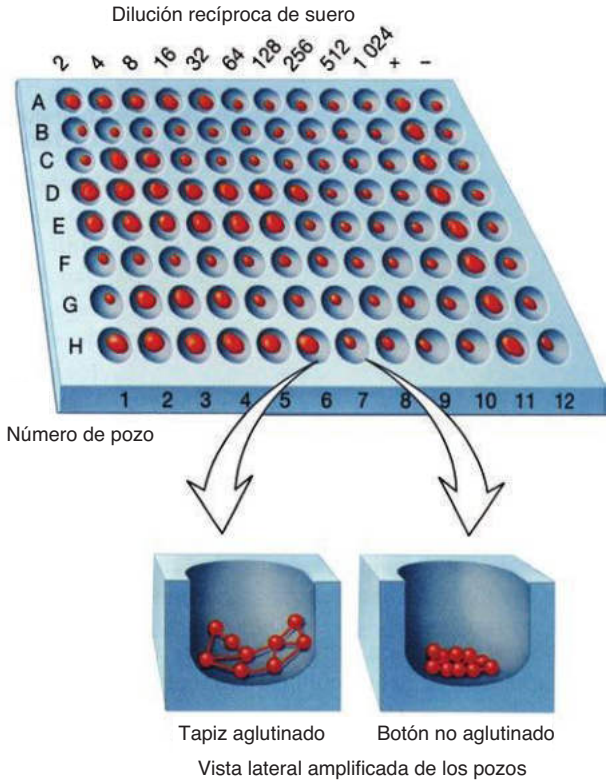


FIGURA 4-10. Aglutinación. Placa de microtitulación donde se demuestra un anticuerpo de hemaglutinación. Los sueros de prueba (anticuerpos) se colocan en los pozos (1-10) en las diluciones que se muestran en la parte de arriba. Se incluyen controles positivos (columna 11) y negativos (columna 12). Se añaden hematíes a cada pozo. Si existe una cantidad suficiente de anticuerpos para aglutinar los glóbulos, se hunden en forma de tapiz al fondo del pozo. Si no hay una cantidad suficiente de anticuerpos, se hunden al fondo en forma de botón. Los puntos finales para A-H pueden leerse de izquierda a derecha para cada muestra. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

En el caso de la neutralización viral, una sola molécula de anticuerpo puede unirse a los componentes superficiales del virus extracelular e interferir con alguno de los eventos iniciales del ciclo de la multiplicación viral (adsorción, penetración o desnudamiento). Algunos agentes bacterianos y virales se enlazan directamente a los hematíes (hemaglutinación). La neutralización de esta reacción mediante el bloqueo del receptor por parte del anticuerpo se denomina inhibición de la hemaglutinación (**figura 4-12**).

La propiedad del antígeno se neutraliza con el anticuerpo.

Fijación del complemento

Las pruebas de fijación del complemento dependen de dos propiedades del complemento. La primera es la fijación (inactivación) del complemento ante la formación de los complejos antígeno-anticuerpo. La segunda es la capacidad que tiene el complemento fijado para ocasionar la hemólisis en ovejas (hematíes cubiertos con anticuerpo de eritrocitos antioveja [hematíes sensibilizados]). Las pruebas de fijación del complemento se llevan a cabo en dos etapas: el sistema de prueba reacciona con el

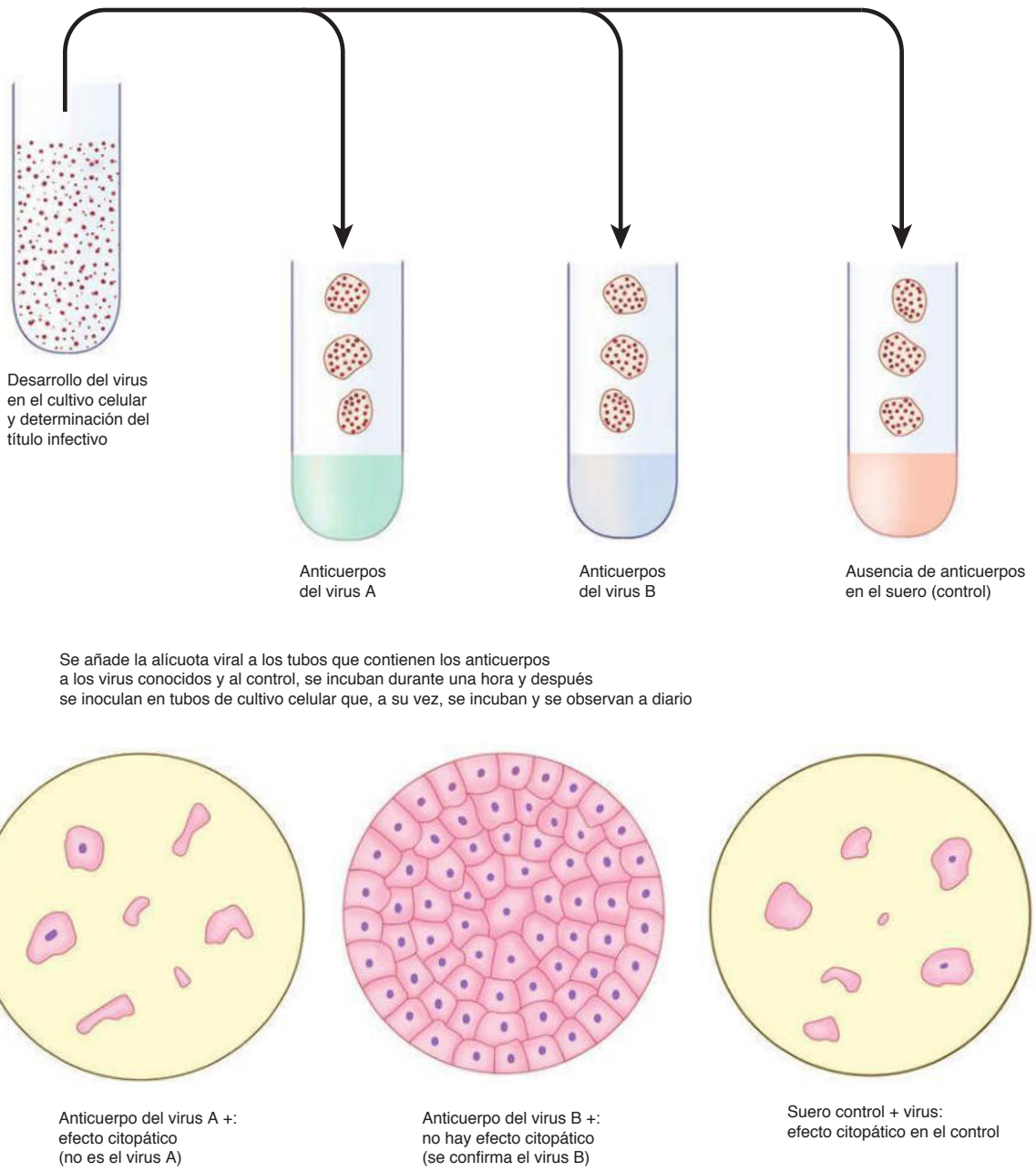


FIGURA 4-11. Identificación de un aislado viral (virus citopático) como "virus B".

antígeno y el anticuerpo en presencia del complemento; el sistema indicador, que contiene los hematíes sensibilizados, detecta el complemento residual. La hemólisis indica que el complemento se encontraba presente en el sistema indicador y que, por ende, no se formaron complejos antígeno-anticuerpo dentro del sistema de prueba. Utilizada primordialmente para la detección y cuantificación de anticuerpos, la fijación del complemento se ha visto reemplazada, en la mayoría de los casos, por métodos más sencillos que pueden automatizarse.

La acción del complemento sobre los glóbulos tojos se utiliza como sistema indicador.

Métodos de marcaje

La detección de la unión antígeno-anticuerpo se puede potenciar mediante la adhesión de una etiqueta o marcador a uno de ellos (normalmente, el anticuerpo) y al detectar el marcador después de la eliminación de reactivos no ligados. La etiqueta puede ser un pigmento fluorescente (inmunofluorescencia), un radioisótopo (**radioinmunoensayo** o **RIA**) o una enzima (**inmunoensayo enzimático** o **EIA**). La presencia o cuantificación de la unión antígeno-anticuerpo se mide mediante la fluorescencia, la radiactividad o por la reacción química que cataliza la enzima.

El marcaje o etiquetado de anticuerpos permite la detección de fluorescencia, radiactividad o enzimas.

Inmunofluorescencia El método de marcaje más común en la microbiología diagnóstica es la inmunofluorescencia (figura 4-6), en la que el anticuerpo se marca con un tinte fluorescente, por lo general **isotiocianato de fluoresceína (FITC)**; se aplica a un portaobjetos de material que puede contener el antígeno buscado. Mediante la microscopia de fluorescencia, el marcaje del

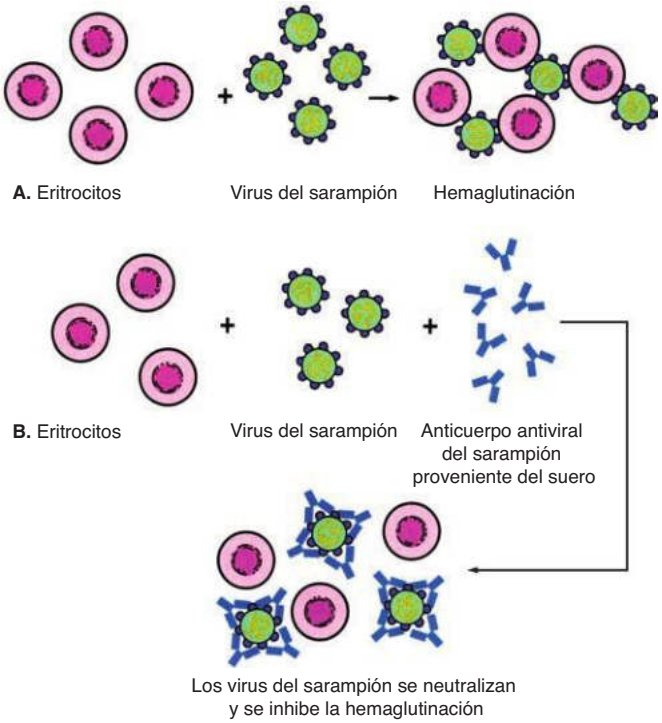


FIGURA 4-12. Hemaglutinación viral. A. Ciertos virus se pueden unir a los eritrocitos, ocasionando un entrecruzamiento denominado hemaglutinación. **B.** Si se añade el suero que contiene el anticuerpo al virus, se neutralizará el efecto viral. Como se muestra, ésta es una prueba positiva al virus del sarampión. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

anticuerpo etiquetado se puede detectar como un halo color verde de brillante que rodea a la bacteria o, en el caso de virus, como un cúmulo fluorescente sobre o dentro de una célula infectada. Este método se denomina "directo" si el FITC se conjuga directamente al anticuerpo con la especificidad deseada. En el caso de la inmunofluorescencia "indirecta", no se etiqueta el anticuerpo específico, sino que su unión con el antígeno se detecta en un paso adicional donde se utiliza un anticuerpo antiinmunoglobulina etiquetado con FITC que se une con el anticuerpo específico. La elección entre ambas técnicas depende puramente de consideraciones técnicas.

El halo de luz mejora la visualización microscópica.

Los métodos indirectos utilizan un segundo anticuerpo.

Radioinmunoensayo (RIA) e inmunoensayo enzimático (EIA) Las etiquetas que se utilizan en el RIA y el EIA son más adecuadas para las pruebas de fase líquida y se utilizan principalmente en virología. También se utilizan en los métodos directos e indirectos y en muchas otras variaciones ingeniosas como los métodos de "sándwich", así llamados porque el antígeno de interés queda "atrapado" entre dos anticuerpos (**figura 4-13**). Estas técnicas en extremo sensibles se discuten con mayor detalle en cuanto a detección de anticuerpos.

Los métodos de RIA y EIA de fase líquida tienen múltiples variantes.

Clasificación serológica

Para los antígenos de importancia diagnóstica más notables existen antisueros comercialmente disponibles. Los métodos de prueba más comunes en el caso de las bacterias son la aglutinación y la inmunofluorescencia; y, en el caso de los virus, la neutralización. En la mayoría de los casos, estos métodos subclasifican a los organismos por debajo del nivel de especie y, por ende, son de valor principalmente para usos epidemiológicos y de investigación. Los términos "serotipo" y "serogrupo" se utilizan junto con números, letras o números romanos sin otra lógica aparente que el precedente histórico. Para unos cuantos géneros, la diferenciación taxonómica más fundamental es serológica; éste es el caso para los estreptococos, en cuyo caso se reemplazó la clasificación existente basada en características bioquímicas y culturales debido a que el esquema de clasificación serológico desarrollado por Rebecca Lancefield se correlaciona mejor con la enfermedad.

Los sistemas antigénicos clasifican por debajo del nivel especie.

Antes de que estas técnicas se puedan aplicar al diagnóstico de enfermedades infecciosas específicas, se requiere del estudio exhaustivo del (los) agente(s) causante(s). Los sistemas antígeno-anticuerpo pueden variar en complejidad de un solo epítope a múltiples epítopes en diversos antígenos macromoleculares, cuya naturaleza química puede o no ser conocida. La causa del brote original de legionelosis de 1976 (provocado por *Legionella pneumophila*) se comprobó a través del desarrollo de reactivos inmunitarios que detectaron las bacterias en el tejido y los anticuerpos dirigidos en contra de las bacterias en el suero de los pacientes. Ahora, más de 35 años después, existe más de una docena de serotipos y muchas especies adicionales, cada una de las cuales requiere de reactivos inmunológicos específicos para la detección del antígeno o de los anticuerpos a fin de llevar a cabo un diagnóstico.

La clasificación serológica tiene un valor primordialmente epidemiológico.

La comprobación de una relación etiológica depende de la detección del antígeno.

Detección de anticuerpos

Durante una infección —viral, bacteriana, fúngica o parasitaria— el hospedador normalmente responde con la formación de anticuerpos, que pueden detectarse mediante la modificación de cualquiera de los métodos utilizados para la detección de antígenos. La formación de anticuerpos y su curso temporal dependen de la estimulación antigénica proporcionada por la infección. Estos patrones precisos varían dependiendo de los antígenos utilizados, de las clases de anticuerpos detectados y del método. Un ejemplo de los patrones temporales de desarrollo, aumento y disminución de los anticuerpos antivirales específicos que se miden a través de distintas pruebas se ilustra en la **figura 4-14**. Estas respuestas pueden utilizarse para detectar evidencia de infecciones recientes o pasadas. Los métodos de prueba no indican la clase de inmunoglobulina, pero es posible modificarlos para que lo hagan, normalmente mediante tratamiento previo del suero para eliminar la IgG a fin de diferenciar entre las respuestas IgM e IgG. Deben enfatizarse varios principios básicos.

Los anticuerpos se forman en respuesta a una infección.

La presencia de anticuerpos puede indicar una infección actual, reciente o pasada.

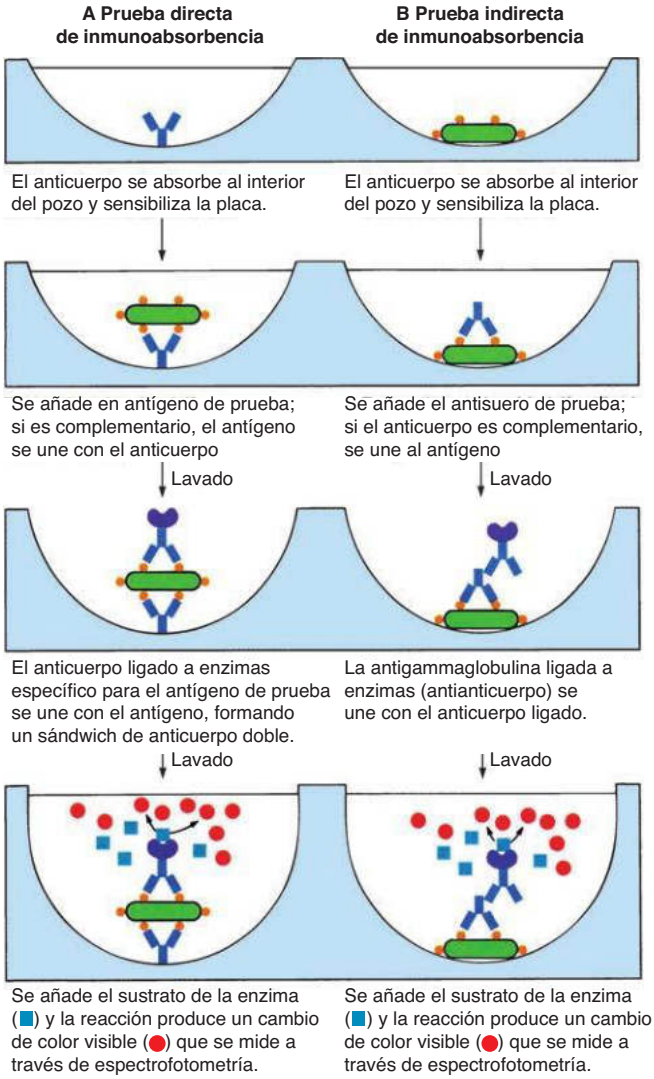


FIGURA 4-13. La prueba de ELISA o EIA. A. Método directo o método de sándwich de anticuerpo doble para la detección de antígenos. **B.** Prueba indirecta para la detección de anticuerpos. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

1. En una infección aguda, los anticuerpos suelen aparecer temprano en el curso de la enfermedad, para después aumentar de manera repentina a lo largo de los siguientes 10 a 21 días. Así, una muestra de suero recolectada poco después del inicio de la enfermedad (suero agudo) y otra recolectada dos a tres semanas después (suero convaleciente) pueden compararse cuantitativamente en cuanto a los cambios en el contenido específico de anticuerpos.
   Se comparan especímenes apareados.

2. Los anticuerpos pueden cuantificarse por diversos medios. El método más común es diluir el suero en forma seriada en un medio adecuado y determinar la dilución máxima que aún arrojará anticuerpos detectables en el sistema de prueba (p. ej., diluciones séricas de 1:4, 1:8 y 1:16). La dilución máxima que retiene actividad específica se denomina "título de anticuerpos".
   El título es la dilución sérica máxima que exhibe actividad.

3. La interpretación de respuestas significativas de anticuerpos (evidencia de infección específica reciente) tiene confiabilidad máxima cuando se demuestra evidencia definitiva de seroconversión; es decir, el anticuerpo específico detectable no se encuentra en el suero agudo (o suero previo a la enfermedad, en caso de estar disponible), pero sí en el suero convaleciente**.** De manera alternativa, un aumento de cuatro veces o más en el título de anticuerpos da sustentación al diagnóstico de infección reciente; por ejemplo, un título de suero agudo de 1:4 o menos y un título de suero convaleciente de 1:16 o mayor se consideraría significativo.
   La seroconversión, o un aumento de 400% en el título, son máximamente concluyentes.

4. En los casos en que se conozcan los títulos promedio de anticuerpos de una población ante un agente específico, un título de anticuerpos de suero convaleciente significativamente mayor a la media esperada puede utilizarse como sustentación o evidencia probable de infección reciente. Sin embargo, este hallazgo es considerablemente menos valioso que aquellos obtenidos mediante la comparación de las respuestas de muestras de suero agudas y convalecientes. Un método alternativo y algo más complejo de serodiagnóstico es determinar qué subclase principal de inmunoglobulina constituye la proporción primordial de anticuerpos específicos. En las infecciones primarias, la respuesta IgM específica a menudo domina durante los primeros días o semanas después del inicio, pero se ve reemplazada progresivamente por anticuerpos IgG específicos: así, de uno a seis meses después de la infección, los anticuerpos predominantes pertenecen a la subclase IgG. En consecuencia, un suero que contuviera un título elevado de anticuerpos de la subclase IgM sugeriría una infección primaria reciente.
   Los títulos únicos pueden ser de utilidad bajo ciertas circunstancias.
   Las respuestas IgM indican una infección aguda.

Los métodos inmunológicos que se utilizan para la identificación de antígenos bacterianos o virales se aplican al diagnóstico serológico mediante la simple inversión del sistema de detección: es decir, mediante el uso de un antígeno conocido para detectar la presencia de un anticuerpo. Los métodos de diagnóstico serológico a utilizarse se seleccionan con base en su conveniencia y aplicabilidad al antígeno en cuestión. Como se muestra en la figura 4-14, las relaciones temporales de la respuesta de anticuerpos a la infección varían según el método utilizado. De los métodos para medir la interacción antígeno-anticuerpo que se discutieron antes, los que se utilizan con mayor frecuencia en la actualidad para el diagnóstico serológico son la aglutinación, RIA y EIA.
La experiencia con los sistemas y las relaciones temporales ayuda a la interpretación.

Western blot (electrotransferencia Western)

La inmunovaloración con electrotransferencia Western es otra técnica que ahora se usa comúnmente para detectar la especificidad de anticuerpos contra diversos epítopos, y para confirmarla.

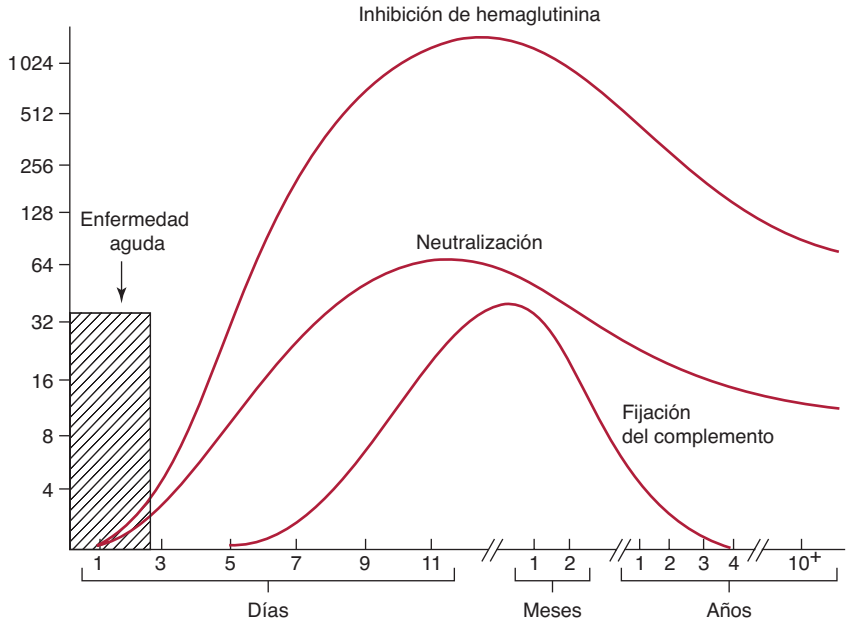


FIGURA 4-14. Ejemplos de patrones de respuestas de anticuerpos a una infección aguda, medida a través de tres métodos distintos.

Su mayor uso ha sido en el diagnóstico de infecciones por HIV (capítulo 18), en el cual se efectúa electroforesis de viriones en un gel de poliacrilamida a fin de separar los componentes de proteína y glucoproteína, y después se transfieren sobre nitrocelulosa. Esto a continuación se incuba con suero del paciente, y el anticuerpo contra los diferentes componentes virales se detecta al usar un anticuerpo globulina IgG antihumano conjugado con una marca enzimática. Las valoraciones de EIA más nuevas que detectan el antígeno P24, así como anticuerpos contra el HIV, obvian la necesidad de la valoración de electrotransferencia Western en los laboratorios en los que se usan estas valoraciones.

El *Western blot* confirma la especificidad de anticuerpos para los componentes proteicos del agente (p. ej., HIV).

Detección de antígenos

En teoría, cualquiera de los métodos descritos para la detección de las interacciones antígeno-anticuerpo se puede aplicar de manera directa a las muestras clínicas. El más común de todos éstos es la inmunofluorescencia, en la que se detecta el antígeno sobre la superficie del organismo o en las células presentes en la secreción infectada. El mayor éxito con este enfoque ha sido en el caso de las infecciones respiratorias en las que una muestra nasofaríngea, de lavado faríngeo, de esputo o de lavado bronquioalveolar puede contener bacterias o agregados virales en cantidades suficientes como para observarse a nivel microscópico. Aunque un marcador fluorescente facilita la búsqueda de los organismos, estos métodos suelen no ser tan sensibles como el cultivo. Con algunos géneros y especies, la detección inmunofluorescente de los antígenos en material clínico proporciona el medio de diagnóstico más rápido, como en el caso de la *Legionella* y del virus sincitial respiratorio.

La inmunofluorescencia detecta los agentes en las secreciones respiratorias.

Otro método de búsqueda de antígenos es la detección de antígenos libres que el organismo lanza al interior de los líquidos corporales. Esto ofrece la posibilidad de pasar por alto las pruebas de análisis directo, cultivo e identificación para alcanzar un diagnóstico. El éxito requiere de un anticuerpo altamente específico, de un método sensible de detección y de la presencia del antígeno homólogo en un líquido corporal accesible. Esto último es una limitación importante, ya que no todos los organismos lanzan antígenos libres durante el curso de la infección. Al momento presente, el diagnóstico por detección de antígenos se encuentra limitado a algunas bacterias y hongos con cápsulas de polisacáridos (p. ej., *Haemophilus influenzae*), a *Chlamydia* y a ciertos virus. Las técnicas de aglutinación con anticuerpo ligado a partículas de látex, CIE, RIA e EIA se utilizan para detectar antígenos libres en suero, orina, líquido cefalorraquídeo y sinovial. No se requieren organismos vivos para la detección de antígenos y es posible que estas pruebas arrojen un resultado positivo aun cuando el organismo causante ya haya sido eliminado por medio de terapia antimicrobiana. Estos procedimientos pueden arrojar resultados dentro de una o dos horas y, en ocasiones, al cabo de unos pocos minutos. Esta característica resulta atractiva para su uso en consultorios, ya que permite que se tomen decisiones diagnósticas durante la consulta del paciente. Diversos productos comerciales detectan grupos de estreptococos A en gargantas irritadas con una sensibilidad mayor a 90%; sin embargo, debido a que estas pruebas son menos sensibles que los cultivos, los resultados negativos deben confirmarse mediante estos últimos.

Es posible detectar antígenos solubles en los líquidos corporales.
La detección rápida puede reemplazar al cultivo.

ANÁLISIS DE ÁCIDOS NUCLEICOS

Al igual que en el caso del genoma humano, la secuencia genómica de los principales patógenos humanos se ha determinado o se terminará de determinar en corto tiempo. Estos datos se colocan en bases de datos computarizadas de amplia disponibilidad y ya se han utilizado para una variedad de aplicaciones que van desde la taxonomía hasta la determinación de genes de resistencia mi-

crobiana. Algunos de los métodos y aplicaciones pertinentes al estudio de las enfermedades infecciosas se resumen brevemente a continuación. Al estudiante se le recomienda que consulte textos de biología molecular para un tratamiento más amplio de los temas.

Métodos de análisis de ácidos nucleicos

Hibridación y sondas de DNA

Si se abre la doble hélice de DNA dejando un fragmento de DNA de cadena o hebra única (desnaturalizado) se exponen las bases nucleótidas y, así, pueden interactuar con otras moléculas de ácido nucleico de cadena sencilla. Si éstas entran en contacto con secuencias complementarias de una segunda molécula de DNA, se hibridan con ella, formando una segunda molécula de doble cadena en dicha área. Una sonda es un fragmento clonado de DNA que se ha etiquetado a fin de que se pueda detectar si se hibrida con secuencias complementarias en un sistema de prueba de ese tipo (**figura 4-15**). La sonda se puede derivar del gen de una de las proteínas conocidas del patógeno, o bien derivarse de forma empírica expresamente para propósitos diagnósticos. Los métodos que permiten que se dé la hibridación incluyen aquellos que inmovilizan el DNA blanco de hebra sencilla de una membrana, como en el caso de pruebas de fase sólida o líquida, mismas que pueden realizarse de forma rápida y automatizada. Una variante en la que el DNA se separa por electroforesis en gel de agarosa antes de unirse con la membrana se denomina **hibridación de Southern**.

Los métodos de hibridación de DNA permiten que se combine el DNA proveniente de diversas fuentes.

Electroforesis en gel de agarosa

Los ácidos nucleicos pueden separarse en un campo electroforético en un gel de **agarosa** (agar altamente purificado). La velocidad de migración depende del tamaño, donde las moléculas más pequeñas se mueven a mayor velocidad y aparecen en la parte baja (final) del gel. Este método es capaz de separar fragmentos de DNA en un rango de 0.1 a 50 kilobases, que es mucho menos que el tamaño de los genomas bacterianos, pero que incluye algunos elementos genéticos naturales como los plásmidos bacterianos. Este análisis se puede refinar aún más por medio del uso de endonucleasas de restricción, que son enzimas que se derivan de bacterias que reconocen secuencias específicas de nucleótidos en las moléculas de DNA y las digieren (cortan) en todos los sitios en donde aparece la secuencia. Así, los plásmidos de un mismo tamaño se pueden diferenciar por la magnitud de los fragmentos generados por la digestión con endonucleasa del DNA como se muestra en la **figura 4-16A-C**. La electroforesis en gel de agarosa, la digestión con endonucleasas y la especificidad de la sonda pueden combinarse en las búsquedas de genes de fuente específica como se muestra en la **figura 4-17A-E**.

La electroforesis en gel de agarosa separa los fragmentos de DNA o los plásmidos según su tamaño.

Análisis de digestión con endonucleasa de restricción.

Las sondas detectan secuencias en los fragmentos.

Amplificación de ácidos nucleicos

Los métodos de amplificación de ácidos nucleicos (NAA), tales como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) permiten la detección y replicación selectiva de una porción especificada del genoma. La técnica básica de PCR utiliza oligonucleótidos sintéticos como cebadores y DNA polimerasas especiales en una forma que permite ciclos repetidos de síntesis de sólo un segmento

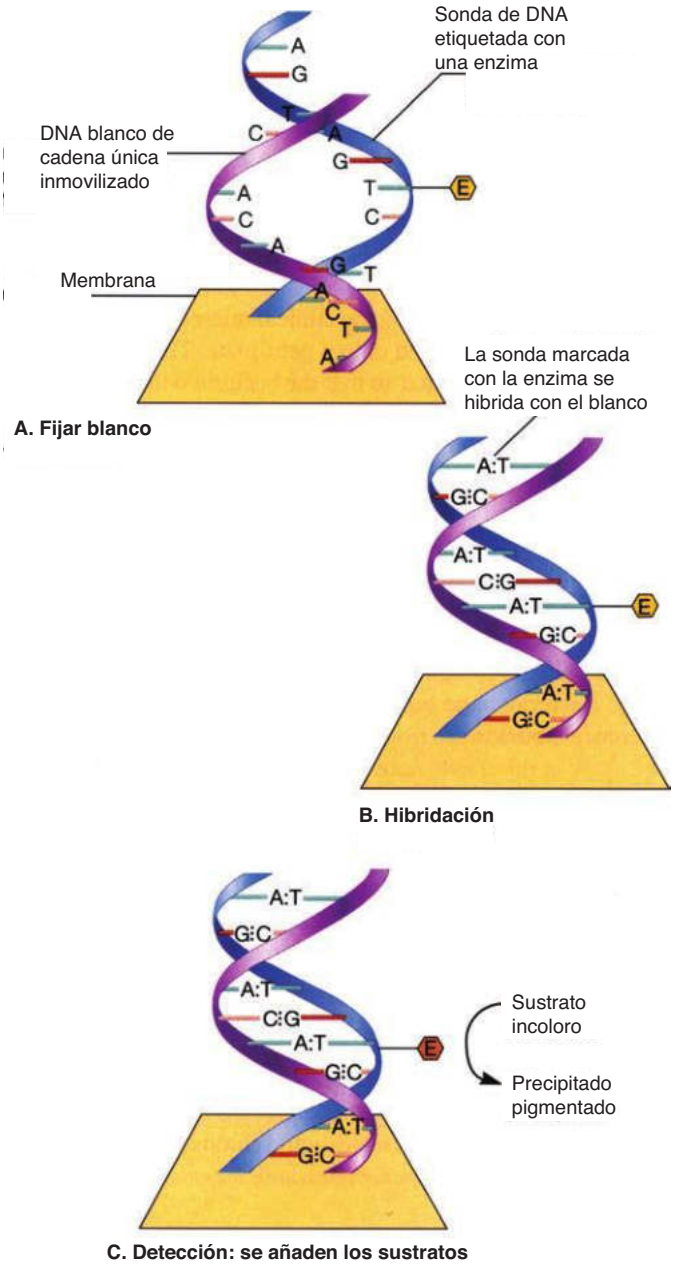


FIGURA 4-15. Hibridación con sonda de DNA. A. Un ácido nucleico blanco de cadena única (desnaturalizado) se adhiere a una membrana. También se emplea una sonda de DNA con una enzima adherida (E). **B.** Si la sonda encuentra secuencias complementarias, se hibrida con el DNA blanco formando un híbrido de doble hebra. **C.** Se añade un sustrato incoloro que, en la presencia de enzimas, se convierte en un sustrato pigmentado. Medir el desarrollo del color cuantifica la cantidad de la sonda que se ha unido al blanco original. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

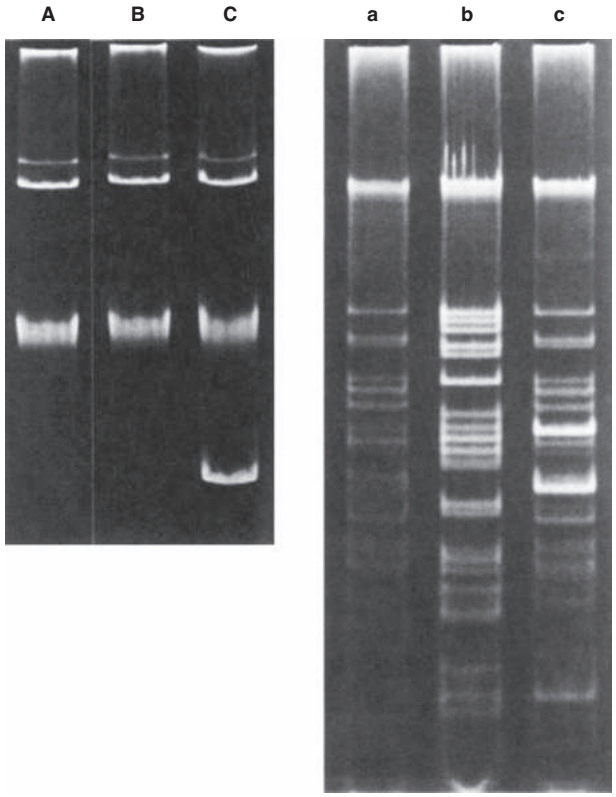


FIGURA 4-16. Identificación de huellas genéticas de los plásmidos. Electroforesis en gel de agarosa del DNA. **A-C.** Los carriles indican plásmidos enteros de diversos tamaños indicados por el grado de migración en el gel. **a-c.** Los mismos plásmidos después de su digestión con una endonucleasa de restricción, que produce muchos fragmentos dependiendo de la frecuencia de la secuencia con la que corta el DNA. Los plásmidos enteros en **A** y **B** son del mismo tamaño, pero sus digeridos de endonucleasa (**a**, **b**) revelan que son distintos. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

de la molécula blanco de DNA que puede ser hasta del tamaño de un genoma completo. La especificidad proviene de una secuencia de cerca de 20 nucleótidos en cada par de cebadores, que están diseñados para flanquear el segmento deseado del genoma. Las DNA polimerasas utilizadas son aquellas que operan a temperaturas inusualmente elevadas. Esto permite el uso de la temperatura para controlar los cambios entre la separación de las hebras complementarias de DNA (a fin de que puedan ligarse los cebadores) y la replicación de la secuencia de DNA que se encuentra entre ambos cebadores. Debido a que cada cadena genera un fragmento nuevo, el aumento es exponencial. En un dispositivo denominado termociclador, el DNA especificado puede amplificarse de un millón a 1 000 millones de veces en 20 a 30 ciclos (**figura 4-18A-D**). Otros métodos de NAA utilizan los mismos principios.

La NAA replica un segmento del genoma.

La PCR utiliza la temperatura para la manipulación de cebadores y polimerasas.

Aplicación de los métodos de ácidos nucleicos a las enfermedades infecciosas

Genomas bacterianos y virales

Los únicos elementos genéticos intactos de los agentes infecciosos que son lo bastante pequeños para detectarse y medirse por medio de la electroforesis en gel de agarosa son los plásmidos bacterianos. De manera típica, no todas las especies bacterianas contienen plásmidos, pero aquellas que sí lo hacen, tienen uno o varios plásmidos que varían en tamaño de menos de una a más de 50 kilobases. Esta diversidad hace que la presencia o ausencia, número y tamaño de los plásmidos sea de considerable valor en la diferenciación de cepas para propósitos epidemiológicos. Debido a que los plásmidos no son componentes estables del genoma bacteriano, el análisis de los mismos también tiene el elemento de ser una "instantánea" temporal de las circunstancias del brote de la enfermedad. La especificidad de estos resultados se puede mejorar mediante la digestión de los plásmidos con endonucleasas de restricción antes de la electroforesis. Es posible que dos plásmidos de las mismas dimensiones, pero de cepas distintas, no sean iguales, pero si se genera un patrón idéntico de fragmentos a partir de la digestión, es casi seguro que sí lo sean. Estos principios se ilustran en las figuras 4-16 y 4-17.

El número y tamaño de los plásmidos diferencia las cepas.

La digestión de plásmidos con endonucleasa refina su comparación.

Debido a su mayor tamaño, los cromosomas de las bacterias deben digerirse con endonucleasas a fin de realizar su resolución en un gel. En el caso de los virus, el resultado es muy similar al de los plásmidos, dependiendo del tamaño genómico y de la endonucleasa que se utilice. Los cromosomas bacterianos digeridos pueden compararse de esta manera, pero el número de fragmentos es muy grande y los patrones complejos. El uso combinado de endonucleasas que hacen cortes infrecuentes y de métodos electroforéticos capaces de resolver fragmentos de gran tamaño puede producir una comparación similar a la que es posible llevar a cabo con los plásmidos. Este enfoque también se utiliza para el análisis de cromosomas múltiples de hongos y parásitos.

Los cromosomas bacterianos necesitan digerirse antes de realizar una electroforesis.

Sondas de DNA

Es posible recuperar sondas a partir de procedimientos de NAA o, más comúnmente, se pueden sintetizar como cadena única de nucleótidos (sonda de oligonucleótidos) a partir de datos de secuencia conocidos. Pueden contener un gen de función conocida o simplemente secuencias que en forma empírica han resultado de utilidad para la aplicación en cuestión. Cuando se etiquetan con un radioisótopo u otro marcador y se utilizan en reacciones de hibridación, pueden detectar las secuencias homólogas en especímenes desconocidos (figura 4-15) o refinar aún más los hallazgos de electroforesis en gel (figura 4-17).

Las sondas pueden clonarse o sintetizarse a partir de secuencias conocidas.

En términos diagnósticos, las sondas de DNA se utilizan para detectar o identificar microorganismos mediante la hibridación de la sonda con secuencias homólogas del DNA extraído del orga-

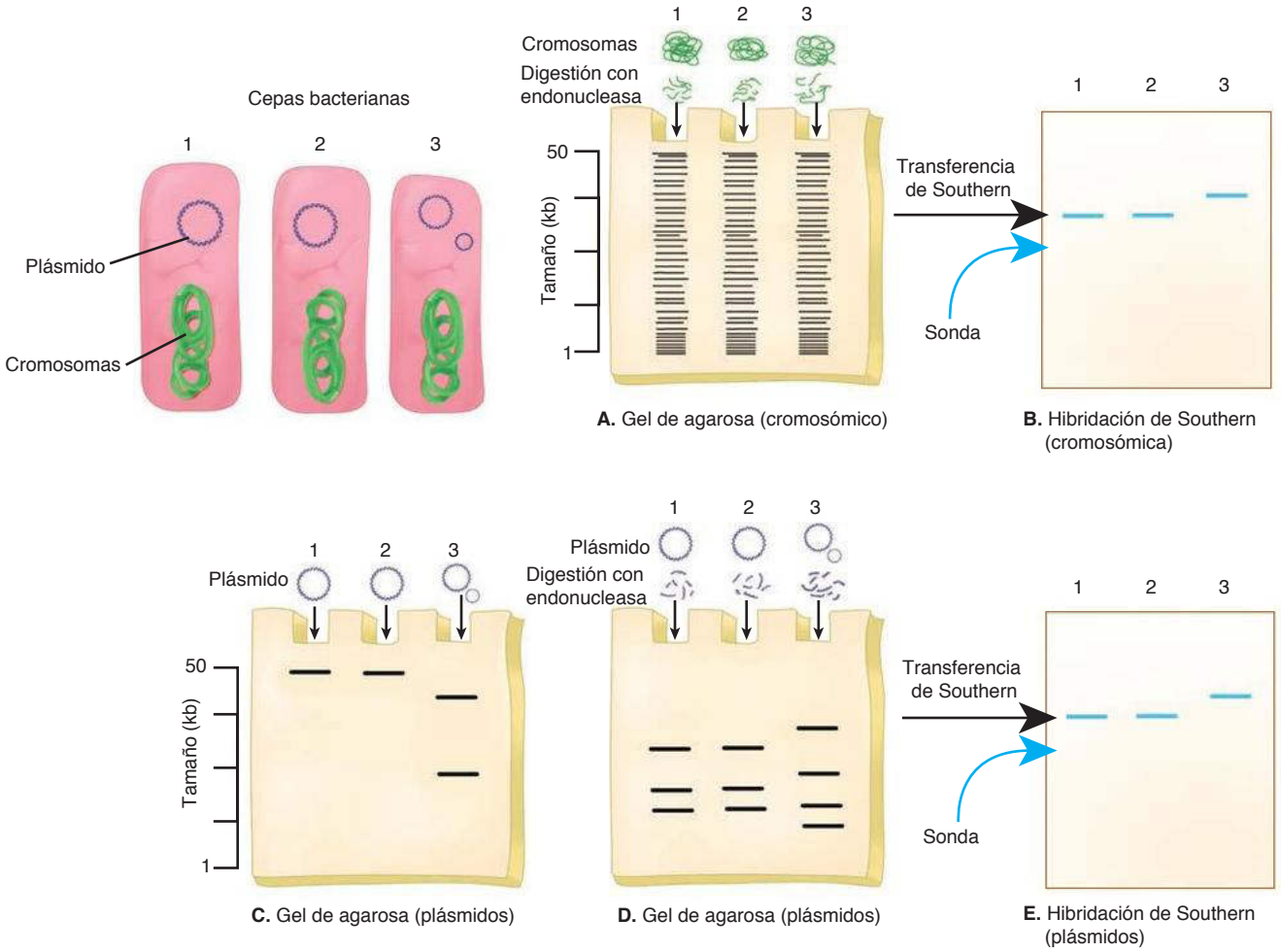


FIGURA 4-17. Métodos de diagnóstico molecular. Se muestran tres cepas bacterianas de la misma especie, cada una con cromosoma y plásmido(s). **A.** Se aísla el DNA cromosómico de cada cepa, se digiere con una endonucleasa de restricción y se separa por medio de una electroforesis en gel de agarosa. Se genera un rango casi continuo de tamaños de fragmento a partir de cada cepa, dificultando su identificación. **B.** Los fragmentos de restricción en A se transfieren a una membrana (transferencia de Southern) y se hibridan con una sonda. La sonda se enlaza con un solo fragmento de cada cepa, pero el mayor tamaño del fragmento de la cepa 3 indica una variación en los sitios de restricción y, por ende, una diferencia genómica entre ésta y las cepas 1 y 2. **C.** Los plásmidos de cada cepa se aíslan y separan de la misma manera que en A. Los resultados muestran un plásmido del mismo tamaño en las cepas 1 y 2. La cepa 3 contiene dos plásmidos, cada uno de tamaño distinto a aquellos de las cepas 1 y 2. **D.** Se hace una digestión de restricción de los mismos plásmidos antes de la electroforesis. Los plásmidos de las cepas 1 y 2 muestran tres fragmentos de tamaño idéntico, lo que indica que son exactamente iguales. Los plásmidos de la cepa 3 parecen no estar relacionados. **E.** Los fragmentos en D se transfieren y reaccionan con una sonda. El resultado positivo con el mayor de los fragmentos de las cepas 1 y 2 confirma su parentesco. La hibridación positiva con uno de los fragmentos de la cepa 3 sugiere que al menos una parte de su DNA es homóloga a los plásmidos de las cepas 1 y 2.

nismo completo. Se ha desarrollado un número de sondas que de manera rápida y confiable pueden identificar organismos ya aislados por cultivo. La aplicación de sondas para la detección de agentes infecciosos de manera directa en muestras clínicas como sangre, orina y esputo es más difícil porque existe la posibilidad de que sólo esté presente un número pequeño de los organismos. Este problema de sensibilidad se puede sobrellevar mediante la combinación de las sondas con los métodos de NAA (véase más adelante). Esta técnica ofrece el potencial para el diagnóstico rápido y la detección de características que no es posible determinar mediante el uso de los métodos de rutina. Por ejemplo, una sonda para el gen de una toxina bacteriana puede demostrar tanto la presencia del organismo relacionado como su toxigenicidad sin la necesidad de un cultivo.

Las sondas pueden detectar el DNA de los patógenos de manera directa en las muestras clínicas.

Aplicaciones de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR)

El poder de amplificación de la PCR ofrece una solución al problema de sensibilidad inherente en la aplicación directa de sondas en especímenes clínicos. El segmento de ácidos nucleicos amplificado por la PCR se puede detectar mediante hibridación directa con la sonda (figura 4-18D2) o para una mayor especificidad después

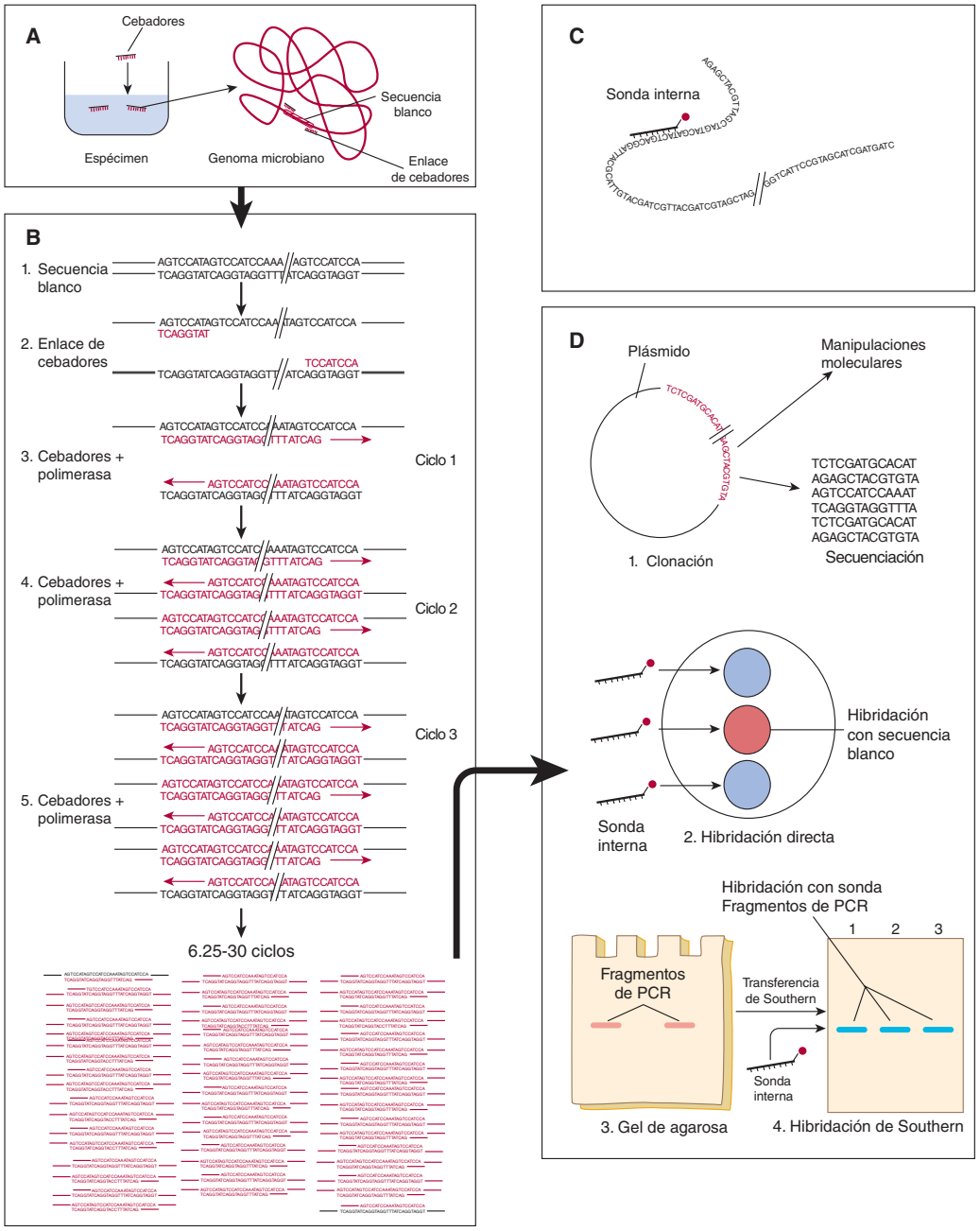


FIGURA 4-18. Aplicaciones diagnósticas de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). A. Una muestra clínica (p. ej., pus, tejido) contiene DNA de muchas fuentes así como el cromosoma del organismo de interés. Si se separan las cadenas de DNA (desnaturalizan), los cebadores de la PCR pueden enlazarse con sus secuencias blanco en el espécimen mismo. **B.** Amplificación de la secuencia blanco por medio de PCR. 1) Se muestra la secuencia blanco en su estado natural. 2) Se desnaturaliza el DNA, lo que permite que los cebadores se unan donde encuentren la secuencia homóloga. 3) En presencia de la DNA polimerasa especial se sintetiza DNA nuevo a partir de ambas hebras en la región entre los cebadores. 4-6) Se añaden ciclos adicionales mediante el control de la temperatura de la polimerasa y cada nueva secuencia actúa como plantilla para otra. El DNA se duplica con cada ciclo. Después de 25 a 30 ciclos hay suficiente DNA presente para realizar un análisis diagnóstico. **C.** Sonda interna. Se muestra la secuencia blanco amplificada. Es posible diseñar una sonda que se enlace a una secuencia localizada entre (al interior de) los cebadores. **D.** Análisis del DNA amplificado por PCR. 1) La secuencia amplificada puede clonarse en un plásmido vector. De esta manera pueden llevarse a cabo diversas manipulaciones o secuenciaciones moleculares. 2) Las hibridaciones directas normalmente hacen uso de una sonda interna. El ejemplo muestra tres especímenes, cada uno de los cuales transitó por los pasos **A** y **B**. Después de su amplificación, cada uno se enlazó con un punto separado en un filtro (transferencia por puntos [*dot blot*]). Más adelante se hace reaccionar al filtro con la sonda interna a fin de detectar el DNA amplificado por PCR. El resultado muestra que sólo el espécimen central contenía la secuencia meta. 3) El DNA amplificado puede detectarse de manera directa mediante electroforesis en gel de agarosa. El ejemplo muestra la detección de fragmentos amplificados en dos de tres carriles en el gel. 4) La sensibilidad de detección puede aumentarse mediante el uso de la sonda interna después de la transferencia de Southern. El ejemplo muestra la detección de un tercer fragmento del mismo tamaño que no se observó en el gel original debido a que la cantidad de DNA era demasiado pequeña.

de electroforesis y transferencia de Southern (figura 4-18D3, D4). Este enfoque ha resultado exitoso para una amplia variedad de agentes infecciosos y únicamente requiere de una mayor resolución de problemas prácticos para un uso más amplio.

La PCR en combinación con las sondas proporciona una mayor sensibilidad.

Otro uso creativo de la PCR ha sido en el estudio de agentes infecciosos observados en tejidos, pero no reproducidos en cultivo. Los cebadores de PCR derivados de secuencias conocidas como altamente conservadas entre las bacterias, como es el caso del RNA ribosómico, se han aplicado a muestras de tejido. La amplificación produce cantidades suficientes de DNA para clonar y secuenciar. Más tarde, esta secuencia se puede comparar con las secuencias publicadas para otros organismos en computadoras. Así, se pueden inferir relaciones taxonómicas para un organismo que nunca se haya aislado en cultivo.

La PCR de tejidos permite el estudio de organismos imposibles de cultivar.

Ribotipificación

La ribotipificación también hace uso de la naturaleza conservada del RNA ribosómico bacteriano y de la capacidad del RNA para hibridarse con el DNA bajo ciertas condiciones. El RNA ribosómico etiquetado de un organismo puede hibridarse con el DNA cromosómico digerido con endonucleasa de otro. En este caso, el RNA ribosómico se está utilizando como sonda masiva de fragmentos de restricción separados por electroforesis. La hibridación a fragmentos múltiples es común pero, si los organismos son genéticamente distintos, los fragmentos de restricción, que contienen las secuencias de RNA ribosómico, variarán en cuanto a tamaño. Después, se pueden comparar los patrones de bandas producidos por cepas epidemiológicamente emparentadas.

La ribotipificación refina la comparación de patrones cromosómicos digeridos con endonucleasa.

RESUMEN

La aplicación de alguna combinación de los principios descritos en el presente capítulo es apropiada para el diagnóstico de cualquier enfermedad infecciosa. La utilidad de cualquiera de los métodos por sí mismo difiere entre los agentes infecciosos a causa de la variación biológica y la asimetría de su estudio. En general, para aquellos agentes que pueden desarrollarse *in vitro*, el cultivo sigue siendo la "norma de oro" como el método tanto más sensible como más específico. Los métodos moleculares tienen el potencial de reemplazar a los cultivos y lo han hecho en ciertas áreas. Además del costo, su aplicación más amplia en el diagnóstico de las enfermedades infecciosas debe considerar su naturaleza altamente específica. Dependiendo de la situación clínica, la muestra que se discute al inicio del presente capítulo podría referirse a una pregunta muy estrecha o muy amplia. Si la pregunta se limita al diagnóstico de una lista corta de enfermedades (sida, gonorrea, tuberculosis, paludismo), un enfoque de sonda de DNA puede ser rápido, sensible y práctico. No obstante, con mucha frecuencia, la pregunta es "casi cualquier cosa" o, al menos, un amplio rango de posibilidades. En este caso, será difícil reemplazar al cultivo ya que ofrece la detección certera de lo común junto con una oportunidad razonable de determinar las infecciones inusuales e, incluso, las excepcionales.

APÉNDICE 4-1 Algunos medios utilizados para el aislamiento de patógenos bacterianos

MEDIO	USOS
Medios para propósitos generales	
Caldos nutritivos (p. ej., caldo de digerido de soya y caseína)	Para la mayoría de bacterias, en especial cuando se utiliza para cultivo de sangre
Caldo de tioglucolato	Anaerobios, bacterias facultativas
Agar sangre	Para la mayoría de las bacterias (demuestra hemólisis) y hongos
Agar chocolate	Para la mayoría de las bacterias, incluyendo especies fastidiosas (p. ej., *Haemophilus*) y hongos
Medios selectivos	
Agar MacConkey	Bacilos gramnegativos no fastidiosos
Agar entérico Hektoen	*Salmonella* y *Shigella*
Caldo de selenita F	Enriquecimiento de *Salmonella*
Agar Sabouraud	Aislamiento de hongos, en especial dermatofitos
Medios para propósitos especiales	
Medio Löwenstein-Jensen, agar Middlebrook	*Mycobacterium tuberculosis* y otras micobacterias (selectivo)
Medio Martin-Lewis	*Neisseria gonorrhoeae* y *N. meningitidis* (selectivo)
Medio Fletcher (semisólido)	Leptospira (no selectivo)
Agar Tinsdale	*Corynebacterium diphtheriae* (selectivo)
Agar carbón	*Bordetella pertussis* (selectivo)
Agar BCYE (de carbón tamponado y extracto de levadura)	Especies de *Legionella* (no selectivo)
Agar sangre *Campylobacter*	*Campylobacter jejuni* (selectivo)
Agar TCBS (tiosulfato-citrato-bilis-sacarosa)	*Vibrio cholerae* y *V. parahaemolyticus* (selectivo)

APÉNDICE 4-2 Características de medios bacteriológicos de uso común

1. **Caldos nutritivos.** Alguna forma de caldo nutritivo se utiliza para el cultivo de todas las muestras directas de tejidos o líquidos de sitios normalmente estériles a fin de obtener la mayor sensibilidad posible del cultivo. Se omiten los agentes selectivos o indicadores para evitar la inhibición de los organismos más fastidiosos.
2. **Agar sangre.** La adición de sangre desfibrinada a una base de agar nutritivo potencia el crecimiento de algunas bacterias, como estreptococos. A menudo, esto arroja colonias distintivas y proporciona un sistema indicador para la hemólisis. Se observan dos tipos principales de hemólisis: β-hemólisis, una depuración total de glóbulos rojos de la zona que rodea a la colonia; y α-hemólisis, que es incompleta (es decir, aún hay presencia de eritrocitos intactos en la zona hemolítica), pero que muestra una coloración verde a causa de los productos de la degradación de la hemoglobina. El efecto neto es una zona verde difusa que se extiende a 1 a 2 mm de la colonia. Un tercer tipo, α′-hemólisis, produce una zona hemolítica difusa similar que aquella ocasionada por la α-hemólisis, pero sin la coloración verdosa.
3. **Agar chocolate.** Si se añade sangre a un agar nutritivo derretido a alrededor de 80 °C y se mantiene a esta temperatura, los eritrocitos sufren una lisis gradual, se liberan productos de hemoglobina y el medio se torna color chocolate. Los nutrientes liberados permiten el crecimiento de algunos organismos fastidiosos como *Haemophilus influenzae*, que no crecen en agar sangre o agar nutritivo. Esta cualidad es en particular pronunciada cuando el medio se enriquece aún más con suplementos vitamínicos. Dadas las mismas condiciones de incubación, cualquier organismo que crezca en agar sangre también crecerá en agar chocolate.
4. **Medio Martin-Lewis.** Una variante del agar chocolate, el medio Martin-Lewis es un medio sólido selectivo para las *Neisseria* patogénicas (*N. gonorrhoeae* y *N. meningitidis*). El crecimiento de la mayoría de las otras bacterias y hongos en la flora genital o respiratoria se inhibe mediante la adición de antimicrobianos. Una formulación incluye vancomicina, colistina, trimetoprim y anisomicina.
5. **Agar MacConkey.** Este agar es un medio tanto selectivo como indicador para los bacilos gramnegativos, en especial los miembros de la familia Enterobacteriaceae y el género *Pseudomonas*. Además de una base de peptona, el medio contiene sales de bilis, cristal violeta, lactosa y rojo neutro como indicador de pH. Las sales de bilis y el cristal violeta inhiben las bacterias grampositivas y los organismos gramnegativos más fastidiosos, como *Neisseria* y *Pasturella*. Los bacilos gramnegativos que se desarrollan y fermentan la lactosa producen una colonia roja (ácida), a menudo con una morfología colonial distintiva.
6. **Agar entérico Hektoen.** El medio Hektoen es uno de varios medios altamente selectivos desarrollados para el aislamiento de especies de *Salmonella* y *Shigella* a partir de muestras de heces. Tiene propiedades tanto selectivas como indicadoras. El medio contiene una mezcla sales de bilis, tiosulfato y citrato que inhibe no sólo a las bacterias grampositivas, sino a los miembros de la familia de Enterobacteriaceae distintos a *Salmonella* y *Shigella* que aparecen entre la flora normal del colon. La inhibición no es absoluta; la recuperación de *Escherichia coli* se reduce 1 000 a 10 000 veces en comparación a otros medios no selectivos, pero tiene poco efecto sobre el crecimiento de *Salmonella* y *Shigella*. También se incluyen hidratos de carbono y un indicador de pH a fin de ayudar en la diferenciación de colonias de *Salmonella* y *Shigella* de aquellas de otros bacilos entéricos gramnegativos.
7. **Medios anaeróbicos.** Además de satisfacer los requisitos atmosféricos, el aislamiento de algunas bacterias estrictamente anaerobias en agar sangre se ve potenciado mediante la reducción de agentes como la L-cisteína y por medio de un enriquecimiento con vitaminas. El tioglucolato de sodio, otro agente reductor, a menudo se utiliza en los caldos de cultivo. Los medios en placa se hacen selectivos para los anaerobios mediante la adición de antibióticos aminoglucósidos, que actúan en contra de muchos organismos aeróbicos y facultativos, pero no contra las bacterias anaeróbicas. El uso de medios selectivos es de especial importancia en el caso de los anaerobios porque crecen lentamente y por lo común se mezclan con bacterias facultativas en las infecciones.
8. **Medios altamente selectivos.** Se han desarrollado medios específicos para el aislamiento de casi todos los patógenos de importancia. Muchos sólo permiten el desarrollo de una sola especie a partir de especímenes con una rica flora normal (p. ej., heces). Los más comunes de estos medios se listan en el apéndice 4-1; se discuten con mayor detalle en los siguientes capítulos.

APÉNDICE 4-3 Pruebas bioquímicas comunes para la identificación microbiana

1. **Descomposición de carbohidratos.** La capacidad de generar productos metabólicos ácidos por fermentación u oxidación, a partir de una variedad de hidratos de carbono (p. ej., glucosa, sacarosa y lactosa) se ha aplicado a la identificación de la mayoría de los grupos de bacterias. Tales pruebas son rudimentarias e imperfectas en cuanto a mecanismos de definición, pero han resultado de utilidad para propósitos taxonómicos. De manera más reciente, la identificación por cromatografía de gases de los ácidos grasos de cadena corta producidos por la fermentación de la glucosa ha resultado de provecho para la clasificación de muchas bacterias anaeróbicas.
2. **Producción de catalasa.** La enzima catalasa cataliza la conversión de peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Cuando se coloca a una colonia en peróxido de hidrógeno, se puede observar la liberación del oxígeno en la forma de burbujas de gas. La prueba es de particular utilidad en la diferenciación entre estafilococos (positivos) y estreptococos (negativos), pero también tiene aplicaciones taxonómicas para las bacterias gramnegativas.
3. **Uso de citratos.** Un medio de agar que contiene citrato de sodio como fuente única de carbono puede utilizarse para determinar la capacidad de uso de citratos. Las bacterias que crecen en este medio se denominan citrato-positivas.
4. **Coagulasa.** La enzima coagulasa actúa con un factor plasmático para convertir el fibrinógeno en un coágulo de fibrina. Se utiliza para diferenciar *Staphylococcus aureus* de otros estafilococos menos patogénicos.
5. **Descarboxilasas y desaminasas.** La descarboxilación o desaminación de los aminoácidos lisina, ornitina y arginina se detecta por el efecto de productos aminos en el pH de la mezcla de reacción o por la formación de productos pigmentados. Estas pruebas se utilizan primordialmente con bacilos gramnegativos.
6. **Ácido sulfhídrico.** La capacidad de algunas bacterias para producir H_2S a partir de aminoácidos o de otros compuestos que contienen azufre es de utilidad para su clasificación taxonómica. El color negro de las sales de sulfuro formadas con metales pesados como hierro es el medio habitual de detección.
7. **Indol.** La reacción de indol comprueba la capacidad del organismo para producir indol, un benzopirrol, a partir del triptófano. El indol se detecta por la formación de un pigmento rojo posterior a la adición de un reactivo benzaldehído. Se puede llevar a cabo una prueba rápida en segundos mediante el uso de colonias aisladas.
8. **Reducción de nitratos.** Las bacterias son capaces de reducir nitratos por diversos mecanismos. Esta capacidad se demuestra mediante la detección de los nitratos o gas nitrógeno que se forman durante el proceso.
9. **Descomposición de O-nitrofenil-β-D-galactósido (ONPG).** La prueba ONPG se relaciona con la fermentación de lactosa. Los organismos que poseen el β-galactósido necesario para la fermentación de la lactosa, pero que carecen de la permeasa necesaria para que la lactosa ingrese en la célula, son ONPG-positivos y lactosa-negativos.
10. **Producción de oxidasa.** Las pruebas de oxidasa detectan el componente *c* del complejo citocromo-oxidasa. Los reactivos que se utilizan cambian de transparentes a pigmentados cuando se convierten a partir del estado de reducción al de oxidación. La reacción de oxidasa se demuestra comúnmente en una prueba rápida que se puede hacer en un tiempo corto a partir de colonias aisladas.
11. **Producción de proteinasa.** La actividad proteolítica se detecta mediante el cultivo del organismo en presencia de sustratos como gelatina o huevo coagulado.
12. **Producción de ureasa.** La ureasa hidroliza la urea para producir dos moléculas de amonio y una de CO_2. Esta reacción se puede detectar por el aumento en el pH del medio que se ocasiona por la producción de amonio. Las especies ureasa positivas varían en cuanto a la cantidad de enzimas que producen; así, las bacterias pueden designarse como positivas, débilmente positivas o negativas.
13. **Prueba de Voges-Proskauer.** La prueba de Voges-Porskauer detecta el acetilmetilcarbinol (acetoína), un producto intermedio en la vía del butilenglucol de la fermentación de la glucosa.

CAPÍTULO 5

Emergencia y contagio global de las infecciones

La epidemiología, el estudio de la distribución de los determinantes de enfermedad y daño en la población humana, es una disciplina que incluye enfermedades tanto infecciosas como no infecciosas. La mayoría de los estudios epidemiológicos de las enfermedades infecciosas se han concentrado en los factores que influyen en la adquisición y contagio, porque este conocimiento es esencial para el desarrollo de métodos de prevención y control. En sentido histórico, los estudios epidemiológicos y la aplicación del conocimiento adquirido de ellos han sido esenciales para el control de las principales enfermedades epidémicas, como el cólera, la peste, la viruela, la fiebre amarilla y el tifo.

La comprensión de los principios de la epidemiología y del contagio de enfermedades es esencial para todo el personal médico, ya sea que trabajen con pacientes individuales o con la comunidad. La mayoría de las infecciones deben evaluarse en su entorno epidemiológico. Por ejemplo, ¿cuáles infecciones, en especial las virales, son frecuentes en la actualidad dentro de la comunidad? ¿El paciente ha viajado recientemente a un área de prevalencia especial de enfermedades? ¿Existe la posibilidad de una infección intrahospitalaria por una hospitalización reciente? ¿Cuál es el riesgo para la familia, compañeros de escuela y contactos laborales o sociales del paciente?

La concienciación reciente sobre las enfermedades infecciosas en surgimiento ha aumentado el reconocimiento de la importancia de la información epidemiológica. Unos cuantos ejemplos de estas infecciones identificadas en fechas recientes son las criptosporidiosis, el síndrome pulmonar por hantavirus y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS) por coronavirus. Además, algunos agentes patógenos bien conocidos han adquirido nueva importancia epidemiológica en virtud de resistencia adquirida a antimicrobianos (p. ej., neumococos resistentes a penicilina, enterococos resistentes a vancomicina, enterobacterias resistentes a carbapenem y *Mycobacterium tuberculosis* multirresistente).

Durante las dos décadas pasadas se han desarrollado nuevos y potentes métodos moleculares que han aumentado mucho la capacidad para incluso entender con mayor claridad los orígenes, la evolución y la diseminación de una amplia variedad de agentes infecciosos. Esta disciplina se llama **epidemiología molecular**. Las metodologías fundamentales se describen en el capítulo 4, y sus aplicaciones específicas se comentan en muchos otros capítulos de este libro.

Los factores que aumentan el surgimiento o el resurgimiento de diversos agentes patógenos son:

- Movimientos poblacionales y la intrusión de los seres humanos y animales domésticos en nuevos hábitat, en particular las selvas tropicales.
- Deforestación, con desarrollo de nuevas tierras de cultivo y exposición de los agricultores y animales domésticos a nuevos artrópodos y patógenos primarios.
- Irrigación, en especial sistemas primitivos, que no controlan los artrópodos y organismos entéricos.
- Urbanización descontrolada, con poblaciones de vectores que se reproducen en agua estancada.
- Aumento en los viajes aéreos a grandes distancias, con contacto o transporte de vectores artrópodos y patógenos primarios.
- Agitación social, guerras civiles y desastres naturales importantes, que conducen a hambrunas y alteración de los sistemas sanitarios, programas de inmunización, etcétera.
- Cambio climático mundial.
- Evolución microbiana, que conduce a selección natural de agentes multirresistentes (p. ej., estafilococos resistentes a meticilina, nuevas cepas más virulentas del virus A de la influenza). En algunos casos, estos cambios pueden acelerarse en forma considerable por el uso indiscriminado de agentes antiinfecciosos.

Por supuesto, existen otros factores y todos ellos se discuten en este capítulo, al igual que su impacto relativo sobre los agentes infecciosos específicos que se describen en capítulos subsiguientes.

Las principales preocupaciones generales para el futuro son que las enfermedades infecciosas nuevas y a menudo inesperadas surgen (o en muchos casos simplemente vuelven a surgir) por cualquiera de las razones antes mencionadas. Aunque las tasas de mortalidad declinaron de manera notable durante gran parte del siglo XX (**figura 5-1**), en los últimos 24 años ha estado ocurriendo

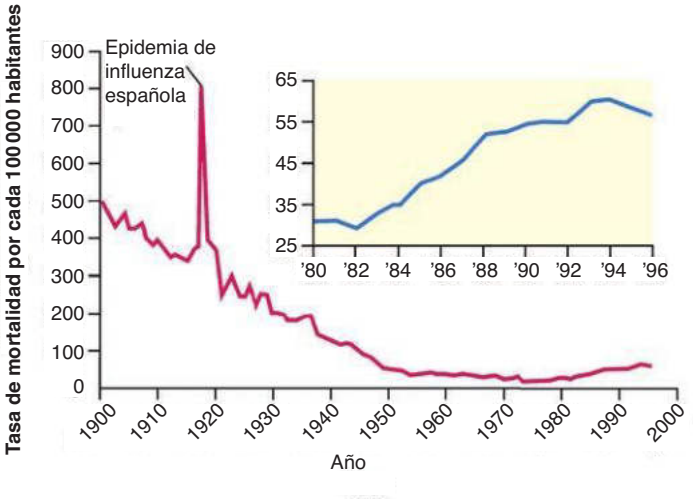


FIGURA 5-1. Las tasas de mortalidad por enfermedades infecciosas en Estados Unidos disminuyeron en gran medida durante la mayor parte del siglo XX. La gráfica insertada es una ampliación de la porción derecha de la gráfica principal, donde se muestra una tendencia ascendente desde 1982. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

una alarmante tendencia al alza. La naturaleza global del problema se ilustra en la **figura 5-2**.

FUENTES Y COMUNICABILIDAD

Las enfermedades infecciosas en seres humanos pueden ser producto de patógenos exclusivos de los humanos, como *Shigella*; ser producidas por organismos ambientales, como *Legionella pneumophila*, o por organismos que tienen su reservorio primario en los animales, como *Salmonella*.

Las **infecciones no comunicables** son aquellas que no se transmiten de una persona a otra e incluyen 1) infecciones derivadas de la flora normal del paciente, como en la peritonitis posterior a la ruptura del apéndice; 2) infecciones causadas por la ingestión de toxinas preformadas, como el botulismo, y 3) infecciones causadas por ciertos organismos que se encuentran en el ambiente, como la gangrena gaseosa por *Clostridium*. Algunas enfermedades transmitidas de animales a humanos (infecciones zoonóticas), como la rabia y la brucelosis, no se transmiten entre humanos, pero otras, como la peste, pueden transmitirse en

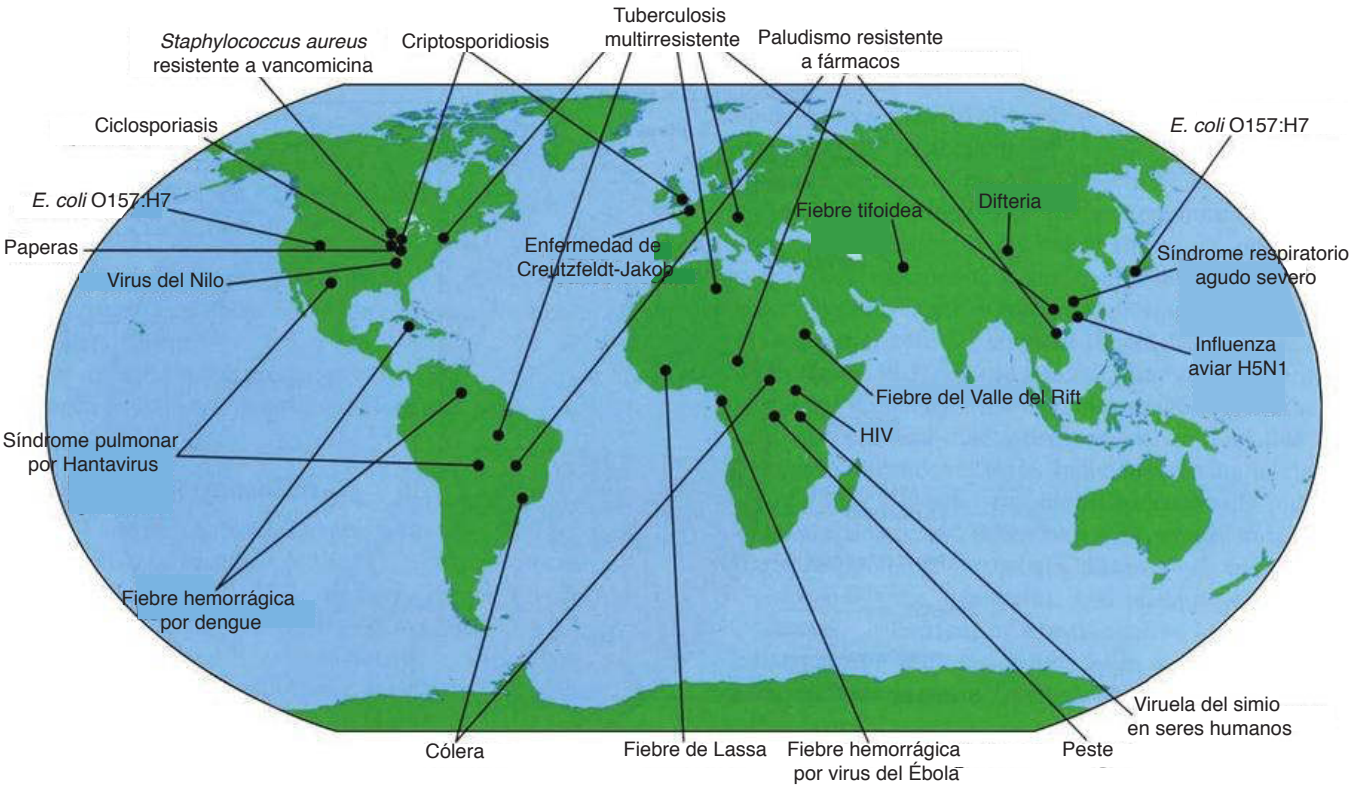


FIGURA 5-2. Ejemplos de enfermedades infecciosas en surgimiento o resurgimiento. Aunque se muestran infecciones como la causada por HIV en pocas localizaciones, en realidad están ampliamente diseminadas. (Reproducida con permiso de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

ciertas etapas. Sin embargo, es posible que las infecciones no comunicables ocurran como brotes con un origen común, como envenenamiento alimentario por una ensalada de pollo contaminado por *Staphylococcus aureus* que produce toxinas entéricas o como los casos múltiples de neumonía por diseminación generalizada de *Legionella* a través de un sistema de aire acondicionado. Debido a que estas enfermedades no son transmisibles a otros, no conducen a una propagación secundaria.

Las infecciones no comunicables no se contagian de una persona a otra, pero pueden ocurrir como brotes con un origen común.

Las **infecciones comunicables** requieren que un organismo sea capaz de dejar el cuerpo en una forma que sea directamente infecciosa o que pueda volverse infecciosa en un ambiente adecuado. El contagio respiratorio del virus de influenza es un ejemplo de comunicabilidad directa. En contraste, el parásito del paludismo requiere de un ciclo de desarrollo en un mosquito antes de que pueda infectar a otra persona. Las infecciones comunicables pueden ser **endémicas**, lo cual significa que la enfermedad está presente a un nivel bajo, pero bastante constante, o **epidémicas**, lo cual implica un nivel de infección mayor del que se encuentra usualmente en una comunidad o población. En algunas infecciones, como la influenza, la infección puede ser endémica y persistir a un nivel bastante bajo de una temporada a otra. No obstante, la introducción de una nueva cepa puede provocar epidemias, como se ilustra en la **figura 5-3**. Las infecciones comunicables que están generalizadas en una región, a veces en todo el mundo, y tienen elevadas tasas de ataque se denominan **pandémicas**.

Endémica = presencia constante.
Epidémica = brotes localizados.
Pandémica = epidemia regional o global generalizada.

INFECCIÓN Y ENFERMEDAD

Una consideración importante en el estudio de la epidemiología de los organismos comunicables es la distinción entre infección y enfermedad. **Infección** implica la multiplicación del organismo dentro o sobre el hospedador y que quizá no sea evidente; por ejemplo, durante el periodo latente o de incubación cuando ocurre poca o ninguna replicación (p. ej., con los virus del herpes). **Enfermedad** representa una respuesta o daño clínicamente manifiesto en el hospedador como resultado de la infección. Con muchos microorganismos comunicables, la infección es mucho más común que la enfermedad, y los individuos infectados que en apariencia están sanos representan un papel importante en la propagación de la enfermedad. Las infecciones que no son evidentes o patentes se denominan **subclínicas** y en ocasiones al individuo se le conoce como **portador**. Este último término también se aplica a las situaciones en las que un agente infeccioso se establece como parte de la flora del paciente o causa una enfermedad crónica leve después de una infección aguda. Por ejemplo, la presencia clínicamente no evidente de *S. aureus* en las narinas anteriores se denomina **portación**, como ocurre en la infección crónica de la vesícula con *Salmonella* serotipo *typhi* que puede ocurrir después de un ataque de tifoidea y producir excreción fecal del organismo durante años.

Con algunas enfermedades infecciosas como el sarampión, la infección se acompaña de manera invariable de manifestaciones clínicas de la enfermedad en sí. Estas manifestaciones facilitan el control epidemiológico, debido a que la existencia y grado de la infección en una comunidad son notorios. Los organismos asociados con largos periodos de incubación o altas frecuencias de infección subclínica, como el virus de inmunodeficiencia huma-

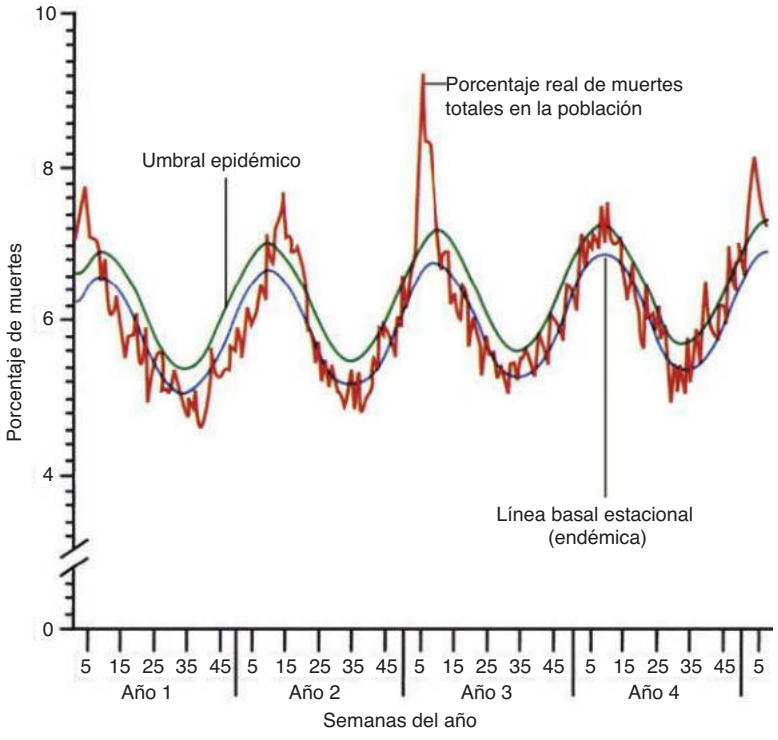


FIGURA 5-3. Las enfermedades endémicas pueden ser epidémicas. Ejemplo de la fluctuación anual de muertes por neumonía e influenza (expresada como porcentaje de todas las muertes). (Reproducida con autorización de Nester EW: *Microbiology: A Human Perspective*, 6a. edición. 2009.)

na (HIV) o virus de hepatitis B, pueden propagarse y contagiarse en una población durante largos periodos antes de que se reconozca la extensión del problema. Esto dificulta el control epidemiológico.

La infección puede producir poca o ninguna enfermedad.

Los portadores pueden ser asintomáticos, pero infecciosos para otros.

PERIODO DE INCUBACIÓN Y COMUNICABILIDAD

El periodo de incubación es el tiempo entre la exposición al organismo y la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. En general, los organismos que se multiplican con rapidez y producen infecciones locales, como la gonorrea y la influenza, se asocian con periodos cortos de incubación (p. ej., dos a cuatro días). Las enfermedades como la fiebre tifoidea, que dependen de contagio hematógeno y multiplicación del organismo en órganos blanco distantes para producir síntomas, a menudo tienen periodos de incubación más largos (p. ej., 10 días a tres semanas). Algunas enfermedades tienen periodos de incubación incluso más largos debido al tránsito lento del organismo infeccioso hacia el órgano blanco, como en la rabia, o por el lento crecimiento del organismo, como en la tuberculosis.

Los periodos de incubación de un agente también pueden variar ampliamente dependiendo de la vía de adquisición y la dosis de infección; por ejemplo, el periodo de incubación para la infección por hepatitis B puede variar desde unas cuantas semanas hasta varios meses.

Los periodos de incubación van de unos cuantos días hasta varios meses.

La comunicabilidad de una enfermedad en la que el organismo se arroja en las secreciones puede ocurrir principalmente durante el periodo de incubación. En otras infecciones, el curso de la enfermedad es corto, pero es posible que el hospedador excrete el organismo durante periodos extensos.

Incluso en otros casos, los síntomas se relacionan más con la respuesta inmunitaria del hospedador que con la acción del organismo y, en consecuencia, es posible que el proceso de la enfermedad se amplíe más allá del periodo en el que el agente etiológico puede aislarse o contagiarse. Algunos virus pueden integrarse en el genoma del hospedador o sobrevivir mediante la replicación muy lenta en presencia de una respuesta inmunitaria.

Tal estado de inactividad o de latencia se ejemplifica en los virus del herpes, y los organismos pueden surgir mucho después de la infección original y tener el potencial de infectar a otros.

La transmisión a otras personas puede ocurrir antes del inicio de la enfermedad.

La infectividad y virulencia inherentes de un microorganismo también son determinantes significativos de las tasas de ataque de la enfermedad en una comunidad. En general, los organismos con elevada infectividad se contagian con más facilidad y aquellos con mayor virulencia tienen más probabilidad de causar enfermedad que infección subclínica. La dosis infecciosa de un organismo también varía según los diferentes microorganismos y, por ende, influye en la probabilidad de infección y desarrollo de la enfermedad.

VÍAS DE TRANSMISIÓN

Diversas infecciones transmisibles pueden adquirirse de otros individuos a través del contacto directo, por transmisión en aerosol de las secreciones infecciosas o por vía indirecta a través de objetos o materiales inanimados que estén contaminados. Algunas infecciones, como el paludismo, implican a un insecto como vector. Estas vías de contagio se conocen con frecuencia como **transmisión horizontal**, en contraste con la **transmisión vertical**, que es de la madre al feto. Las principales vías de transmisión horizontales de las enfermedades infecciosas se resumen en el **cuadro 5-1** y se analizan en el texto siguiente.

Transmisión horizontal = directa o indirecta, de una persona a otra.

Transmisión vertical = de la madre al feto.

Contagio por vías respiratorias

Muchas infecciones se transmiten a través de las vías respiratorias, a menudo por la formación de aerosoles con las secreciones respiratorias que son inhalados posteriormente por otro individuo. La eficiencia de este proceso depende en parte del grado y método de propulsión de las secreciones de la boca y nariz, el tamaño de las gotas en el aerosol y la resistencia del agente infeccioso a la desecación e inactivación a causa de la luz ultravioleta. En el aire en reposo, una partícula de 100 µm de diámetro requiere sólo segundos para caer una distancia equivalente a la altura de una habitación; una partícula de 10 µm permanece en el aire durante cerca de 20 minutos y las partículas más pequeñas se mantienen incluso más tiempo en el aire. Cuando se inhalan, las partículas con un diámetro de 6 µm o más por lo general quedan atrapadas en la mucosa de los cornetes nasales, en tanto que las partículas de 0.6 a 5.0 µm se adhieren a sitios de la mucosa en diversos niveles a lo largo de las vías respiratorias superiores e inferiores y pueden dar inicio a una infección. Estos "núcleos goticulares" son los más importantes en la transmisión de muchos patógenos respiratorios (p. ej., *M. tuberculosis*).

A menudo, las secreciones respiratorias se transmiten en las manos o en objetos inanimados (fómites) y pueden llegar de este modo a las vías respiratorias de otros individuos. Por ejemplo, el contagio del resfriado común puede implicar la transferencia de secreciones infecciosas de la nariz a la mano del individuo infectado, con transferencia a otras personas por medio del contacto mano a mano y, después, de mano a nariz en la confiada víctima.

Los núcleos goticulares son en general de menos de 6 µm de tamaño.

Contagio por la saliva

Algunas infecciones, como el herpes simple y la mononucleosis infecciosa, pueden transferirse de manera directa mediante el contacto con saliva infectada a través del beso. La transmisión de secreciones infecciosas por contacto directo con la mucosa nasal o con la conjuntiva explica con frecuencia la rápida diseminación de agentes, como el virus sincitial respiratorio y el adenovirus. En estos casos es posible reducir el riesgo de propagación por medio de medidas higiénicas simples, como lavarse las manos.

Lavarse las manos es de especial importancia.

CUADRO 5-1 Vías comunes de transmisión de la infección[a]

VÍA DE SALIDA	VÍA DE TRANSMISIÓN	EJEMPLO
Respiratoria	Inhalación de gotas en aerosol Nariz o boca → mano u objeto → nariz	Virus de influenza; tuberculosis Resfriado común (rinovirus)
Salival	Transferencia salival directa (p. ej., beso) Mordida de animal	Herpes oral-labial; virus Epstein-Barr; citomegalovirus Rabia
Gastrointestinal	Heces → mano → boca, heces, o ambos → objeto, agua o alimento → boca Heces → agua o alimento → boca	Enterovirus; hepatitis A Salmonelosis; shigelosis
Cutánea	Secreción cutánea → aire → vías respiratorias Piel a piel	Varicela, viruela o viruela del simio Virus del papiloma humano (verrugas); sífilis
Sanguínea	Transfusión o punción de aguja Piquete de mosquito	Hepatitis B; infección por citomegalovirus; paludismo; HIV Paludismo; arbovirus
Secreciones genitales	Secreciones uretrales o cervicales Semen	Gonorrea; herpes simple; *Chlamydia* Citomegalovirus
Orina	Orina → mano → catéter	Infecciones intrahospitalarias de vías urinarias
Ojos	Conjuntival	Adenovirus
Zoonótica	Mordida de animal Contacto con osamentas animales Piquete de garrapata	Rabia Tularemia Rickettsia; enfermedad de Lyme

[a] Los ejemplos citados son incompletos y en algunos casos existe más de una vía de transmisión.

Contagio fecal-oral

El contagio fecal-oral implica propagación directa o de dedos a boca, el uso de heces humanas como fertilizante o la contaminación fecal de alimento o agua. Quienes manejan alimentos y están infectados con un organismo transmisible por esta vía constituyen un peligro especial, en particular cuando sus prácticas de higiene personal son inadecuadas. Algunos virus diseminados a través de la vía fecal-oral infectan y se multiplican en las células bucofaríngeas y después se diseminan a otras partes del cuerpo para provocar infección. No obstante, los organismos que se propagan por esta vía por lo común se multiplican en las vías intestinales y pueden producir infecciones intestinales. Por ende, deben ser capaces de resistir el ácido del estómago, la bilis y las enzimas gástricas y del intestino delgado. Muchas bacterias y virus envueltos mueren rápidamente en estas condiciones, pero los miembros de las enterobacterias y los patógenos virales intestinales sin envoltura (p. ej., los virus entéricos) tienen más probabilidades de sobrevivir. Incluso con estos organismos, la dosis infecciosa en los pacientes con reducción o falta de ácido clorhídrico gástrico es, con frecuencia, mucho menor que en aquellas personas con acidez estomacal normal.

La reducción en ácido clorhídrico gástrico puede facilitar las infecciones entéricas.

Transferencia de piel a piel

La transferencia de piel a piel ocurre con una variedad de infecciones en las que la piel es el portal de acceso, como la espiroqueta de la sífilis (*Treponema pallidum*), cepas de estreptococos del grupo A que causan impétigo y los hongos dermatofitos que causan tiña y pie de atleta. En la mayoría de los casos es probable que esté implicada una cortadura inadvertida en el epitelio como entrada de la infección. Otras enfermedades pueden diseminarse a través de fómites, como toallas que se comparten o regaderas y pisos de baño que no se han limpiado en forma adecuada. En general, la transmisión de piel a piel ocurre por abrasiones en la epidermis, las cuales quizá pasen inadvertidas.

La sífilis, la tiña y el impétigo son ejemplos de transferencia piel a piel.

Transmisión sanguínea

La transmisión sanguínea de la infección a través de insectos vectores requiere de un periodo de multiplicación o alteración dentro de un insecto vector antes de que el organismo pueda infectar a otro hospedador humano. Tal es el caso en el piquete de mosquito y la transmisión del parásito del paludismo. La transmisión directa de persona a persona a través de la sangre se ha vuelto cada vez más importante en la medicina moderna debido al uso de transfusiones sanguíneas y de productos de la sangre y el aumento en la autoadministración de drogas ilícitas por medio de inyecciones intravenosas o subcutáneas en las que se comparten equipos no esterilizados. Los virus de hepatitis B y C, al igual que el HIV, se transmitían con frecuencia por esta vía antes de que se instituyeran las pruebas de detección en sangre.

El abuso de drogas parenterales es uno de los principales factores de riesgo.

Transmisión genital

La transmisión de enfermedades por vía genital ha surgido como uno de los problemas infecciosos más comunes y refleja los cambios en las costumbres sociales y sexuales. El contagio puede ocurrir entre una pareja sexual o de madre a lactante durante el parto. Entre los principales factores en estas infecciones se hallan persistencia, las elevadas tasas de portación asintomática y la frecuencia

en la recurrencia de organismos como *Chlamydia trachomatis*, el citomegalovirus (CMV), el virus de herpes simple y *Neisseria gonorrhoeae*.

La portación asintomática y la recurrencia son comunes.

Transmisión ocular

Las infecciones de la conjuntiva pueden ocurrir de manera epidémica o endémica; pueden surgir epidemias de adenovirus y conjuntivitis por *Haemophilus*, que son muy contagiosas. La enfermedad endémica principal es el tracoma, causado por *Chlamydia*, que sigue siendo una causa común de ceguera en países en desarrollo. Estas enfermedades se pueden transmitir por contacto directo a través de equipo oftalmológico o por secreciones transmitidas en las manos o en fómites como toallas.

Los fómites y los instrumentos oftalmológicos no esterilizados se asocian con la transmisión.

Transmisión zoonótica

Las **infecciones zoonóticas** son por contagio de animales, donde tienen su reservorio natural, a humanos. Algunas zoonosis como la rabia se contraen en forma directa por la mordedura del animal infectado, en tanto que otras se transmiten por vectores, en especial artrópodos (p. ej., garrapatas, mosquitos). Muchas infecciones que contraen los seres humanos de los animales concluyen allí su ciclo, en tanto que en otros casos es posible que se transmitan entre personas una vez que la enfermedad se establece en la población; por ejemplo, la peste tiene un reservorio natural en los animales. Las infecciones en humanos contraídas por picadura de las pulgas de las ratas pueden producir neumonía que, entonces, puede transmitirse a otros individuos a través de la vía respiratoria por gotas en aerosol.

Zoonótico = de animales a humanos.

Transmisión vertical

Ciertas enfermedades pueden transmitirse de madre a feto a través de la barrera placentaria. Este modo de transmisión involucra organismos como el virus de la rubeola que quizá esté en el torrente sanguíneo de la madre. Este modo de transmisión puede ocurrir en diferentes etapas del embarazo con distintos organismos. Otra forma de transmisión de madre a hijo ocurre por contacto durante el parto con los microorganismos, como en el caso de los estreptococos del grupo B, *C. trachomatis* y *N. gonorrhoeae*, que colonizan la vagina. El virus de herpes simple y el CMV pueden contagiarse tanto a través de métodos verticales, ya que pueden estar presentes en la sangre, como por colonización del cuello del útero. El CMV también puede transmitirse a través de la leche materna, que es un tercer mecanismo de transmisión vertical.

La transmisión vertical puede ocurrir a través de la placenta, durante el parto o por medio de la leche materna.

EPIDEMIAS

La caracterización de las epidemias y su reconocimiento en una comunidad implican diversas medidas cuantitativas y algunas definiciones epidemiológicas específicas. En términos epidemiológicos, la **infectividad** significa la tasa de ataque y se mide como la frecuencia con la que una infección se transmite cuando existe contacto entre el agente y un individuo susceptible. El **índice de enfermedad** de una infección puede expresarse como el número de personas que desarrollan el padecimiento dividido entre el total de personas infectadas. La **virulencia** de un agente puede estimarse como el número de casos fatales o graves por el número total de casos. La **incidencia**, que es el número de nuevos casos de una enfermedad dentro de un periodo específico, se describe como una proporción en la que el número de casos representa el numerador y el número de personas en la población bajo vigilancia es el denominador. En general esto se normaliza para reflejar un porcentaje de la población afectada. La **prevalencia**, que también se puede describir como una proporción, se emplea principalmente para indicar el número total de casos existentes en una población en riesgo en un momento específico.

Las tasas de incidencia y prevalencia generalmente se expresan como el número de casos por cada 100, 1 000 o 100 000 habitantes.

Los prerrequisitos para la propagación de una epidemia de una persona a otra son 1) un grado suficiente de infectividad para permitir que el organismo se contagie, 2) suficiente virulencia para que un aumento en la incidencia de la enfermedad se vuelva evidente y 3) un nivel suficiente de susceptibilidad en la población hospedadora para permitir la transmisión y amplificación del organismo infeccioso. De este modo, la extensión de una epidemia y su nivel de gravedad están determinados por las complejas interacciones entre parásito y hospedador. Los factores del hospedador, como la edad, predisposición genética y estado inmunológico, pueden influir en forma notable en las manifestaciones de una enfermedad infecciosa. En conjunto con las diferencias en dosis de infección, estos factores son responsables en gran medida del amplio espectro de manifestaciones de la enfermedad que se puede observar durante una epidemia.

La interacción entre hospedador y parásito determina el grado e intensidad de una epidemia.

El efecto de la edad puede ser notable. Por ejemplo, en una epidemia de sarampión en una población aislada en 1846, la tasa de ataque para todas las edades promedió 75%; sin embargo, la tasa de mortalidad fue 90 veces mayor en niños menores de un año de edad (28%) que en aquellos de 1 a 40 años (0.3%). Por el contrario, en un brote de poliomielitis, la tasa de ataque de polio paralítico fue de 4% en niños de 0 a 4 años y de 20 a 40% en individuos de 5 a 50 años. El género puede ser un factor en las manifestaciones de la enfermedad; por ejemplo, la probabilidad de convertirse en portador crónico de hepatitis B es dos veces más alta para los varones que para las mujeres.

Las tasas de ataque e intensidad de la enfermedad pueden variar según la edad.

La exposición previa de una población a un organismo puede alterar el estado inmunológico y la frecuencia de adquisición, la gravedad de la enfermedad clínica, y la duración de una epidemia; por ejemplo, el sarampión es sumamente infeccioso y ataca a los miembros más susceptibles de una población expuesta. No obstante, la infección proporciona inmunidad vitalicia. Por ende, en poblaciones no inmunizadas en las que la enfermedad se mantiene en forma endémica ocurren epidemias en intervalos de aproximadamente tres años cuando ha nacido un número suficiente de hospederos no inmunizados como para permitir una transmisión rápida entre ellos. Cuando se restablece una población inmu-

nizada suficiente, el contagio epidémico se bloquea y, de nuevo, la enfermedad se vuelve endémica. Cuando la inmunidad es breve o incompleta, las epidemias pueden continuar durante décadas, si no se controla el modo de transmisión, lo cual explica la epidemia actual de gonorrea.

El estado inmunológico de una población influye en el comportamiento de la epidemia.

La exposición prolongada y generalizada a un patógeno durante generaciones anteriores produce por selección natural un mayor grado de inmunidad genética innata en una población; por ejemplo, la exposición generalizada de las poblaciones urbanas de Occidente a la tuberculosis durante los siglos XVIII y XIX confirió un mayor grado de resistencia que entre la progenie de poblaciones rurales o aisladas en un sentido geográfico. Por ejemplo, la enfermedad se propagó de manera rápida y en forma grave cuando apareció por primera vez entre los indígenas de América. Un ejemplo todavía más destacado tiene que ver con la resistencia a las formas más graves de paludismo que confiere el rasgo de las células falciformes a las personas de origen africano occidental. Estos ejemplos son casos explícitos de selección natural, proceso que explica las muchas diferencias en inmunidad racial.

La inmunidad en la población influye en el contagio.

En ocasiones surge una epidemia por un organismo contra el que la inmunidad está esencialmente ausente en una población y porque tiene una mayor virulencia o parece tenerla debido a la falta de inmunidad. Cuando tal microorganismo es sumamente infeccioso, la enfermedad que causa puede volverse pandémica y generalizarse a todo el mundo. Un ejemplo perfecto de esta situación es la aparición de una nueva variedad antigénica importante del virus de la influenza A contra el que existe poca o ninguna inmunidad cruzada proveniente de las epidemias recientes con otras cepas. La pandemia de influenza de 1918-1919 fue responsable de más muertes que la Primera Guerra Mundial (más de 20 millones de personas). Pandemias subsiguientes, pero menos graves, han ocurrido a intervalos debido al desarrollo de cepas del virus de influenza que presentan cambios antigénicos importantes (véase capítulo 9). Otro ejemplo, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), ilustra los mismos principios, pero también refleja los cambios en el comportamiento ecológico y social de los seres humanos.

La aparición repentina de "nuevos" agentes puede resultar en un contagio pandémico.

Uno de los principales aspectos de las enfermedades epidémicas graves es su frecuente asociación con la pobreza, la desnutrición, los desastres y la guerra. La asociación es multifactorial e incluye hacinamiento, alimentos y agua contaminados, un aumento en los artrópodos que son parásitos de los humanos, y la reducción en la inmunidad que puede acompañar a la desnutrición grave o ciertos tipos de estrés crónico. De igual manera, el hacinamiento y la falta de personal en los centros de cuidado diurno o en las instituciones para personas con discapacidades mentales se puede asociar con epidemias de infecciones.

Los factores sociales y ecológicos determinan aspectos de las enfermedades epidémicas.

En años recientes se ha prestado cada vez más atención a las epidemias infecciosas intrahospitalarias. Los hospitales no están inmunes a las enfermedades epidémicas que ocurren en la comunidad y la asociación de personas o de pacientes infectados con aquellos individuos que están inusualmente susceptibles debido a una enfermedad crónica, terapia inmunosupresora, o uso de catéteres y sondas vesicales, intratraqueales o intravasculares, provoca brotes epidémicos. El control depende de las técnicas del personal médico, higiene de la institución y vigilancia eficiente.

Intrahospitalario = adquirido en el hospital.

Control de epidemias

El primer principio del control es el reconocimiento de la existencia de una epidemia. A veces este reconocimiento es inmediato debido a la alta incidencia de la enfermedad, pero a menudo la evidencia se obtiene de actividades de vigilancia continua, como los informes rutinarios a las secretarías o departamentos de salud y registros de ausentismo escolar y laboral. Es obligatorio identificar al agente causal e iniciar los estudios para determinar la vía de transmisión (p. ej., envenenamiento por alimentos).

La vigilancia es la clave para el reconocimiento de una epidemia.

Después deben adoptarse medidas para controlar el contagio y el desarrollo de infección adicional. Estos métodos incluyen 1) bloquear en lo posible la vía de transmisión (p. ej., mejorar la higiene en la preparación de alimentos o controlar los artrópodos); 2) identificar, tratar y, en caso necesario, aislar a los individuos infectados y a los portadores; 3) elevar el nivel de inmunidad en la población no afectada a través de inmunización; 4) utilizar en forma selectiva la profilaxis farmacológica para los sujetos o poblaciones en riesgo específico de infección, como en las epidemias de infección por meningococo, y 5) corregir las condiciones como el hacinamiento o la contaminación de los acuíferos que han conducido a la epidemia o que han facilitado la transferencia.

Las medidas de control pueden variar de manera amplia.

PRINCIPIOS GENERALES DE INMUNIZACIÓN

La inmunización es el método más eficaz para dar protección a los individuos y comunidades contra muchas enfermedades epidémicas. La inmunización puede ser activa, con estimulación de los mecanismos inmunitarios del organismo a través de la administración de una vacuna, o pasiva, a través de la administración de plasma o globulina que contenga anticuerpos preformados contra un agente específico. La inmunización activa con organismos vivos atenuados produce en general una enfermedad subclínica o leve que se asemeja a un grado limitado a la enfermedad que se quiere prevenir. Las vacunas de organismos vivos proporcionan en general inmunidad humoral tanto local como duradera. Las vacunas con organismos muertos o con subunidades de éstos, como la vacuna de la influenza y el toxoide tetánico, proporcionan inmunogenicidad sin infectividad. En general implican una mayor cantidad de antígeno que las vacunas con microorganismos vivos y deben administrarse por vía parenteral con dos o más inyecciones espaciadas y refuerzos posteriores para producir y mantener un nivel satisfactorio de anticuerpos. En general, la inmunidad se desarrolla con más rapidez en el caso de las vacunas de organismos vivos, pero en pacientes con supresión de la respuesta inmunitaria puede presentarse una enfermedad explícita debido a la vacuna misma. Las vacunas de virus vivos ate-

nuados están contraindicadas en general durante el embarazo debido al riesgo de infección y daño al feto. Los avances recientes en biología molecular y química de las proteínas han traído consigo una mayor sofisticación en la identificación y purificación de agentes inmunizantes específicos y epítopes y en la preparación y purificación de anticuerpos específicos para la protección pasiva. De este modo, la inmunización se está aplicando a un rango más amplio de infecciones.

La profilaxis o terapia de algunas infecciones puede lograrse o servirse de la inmunización pasiva. Este procedimiento implica la administración de anticuerpos preformados obtenidos de seres humanos, derivados de animales inmunizados activamente con el agente o producidos por técnicas de hibridoma. El antisuero animal induce respuestas inmunitarias a sus globulinas que producen la depuración de los anticuerpos transferidos de manera pasiva en el curso de alrededor de 10 días y tienen el riesgo de reacciones de hipersensibilidad como la enfermedad del suero y anafilaxia. Los anticuerpos humanos son menos inmunógenos y se pueden detectar en la circulación durante varias semanas después de su administración. En general están disponibles dos tipos de preparaciones con anticuerpos humanos. La globulina sérica inmune (gammaglobulina) es la fracción de inmunoglobulina G del plasma de un gran grupo de donadores que contiene anticuerpos para muchos agentes infecciosos. Las globulinas hiperinmunes son preparaciones de anticuerpos purificados provenientes de la sangre de sujetos con valores elevados de anticuerpos hacia una enfermedad específica que son resultado de exposición natural o de inmunización; ejemplos de éstas son la globulina inmune de la hepatitis B, la globulina inmune de la rabia y la globulina inmune humana del tétanos. Los detalles sobre el uso de estas globulinas pueden consultarse en los capítulos que discuten las enfermedades en cuestión. El anticuerpo pasivo es más eficaz cuando se da al inicio del periodo de incubación.

La inmunización pasiva tiene un efecto temporal.

CONCLUSIONES

Es evidente que la epidemiología es la piedra angular para entender todas las enfermedades infecciosas. Cuando se aplican con inteligencia, sus principios sirven para comprender la naturaleza y propagación del patógeno, facilitar su reconocimiento y sugerir medios de control. Es posible que esto último implique maniobras terapéuticas diversas, prevención a través de quimioprofilaxis o inmunización selectiva, implementación de controles ambientales y educación pública. Estos abordajes varían según los agentes específicos, pero el conocimiento de su utilidad es sumamente importante, ya sea que se trate con un solo paciente enfermo o con toda una comunidad.

PARTE II

Virus patógenos

Nafees Ahmad,
W. Lawrence Drew y
Michael Lagunoff

Virus. Conceptos básicos — CAPÍTULO 6
Patogénesis de la infección viral — CAPÍTULO 7
Fármacos antivirales y resistencia — CAPÍTULO 8
Influenza, parainfluenza, virus sincitial respiratorio, adenovirus y otros virus respiratorios — CAPÍTULO 9
Virus de las paperas, sarampión, rubeola y otros exantemas de la infancia — CAPÍTULO 10
Poxvirus — CAPÍTULO 11
Enterovirus — CAPÍTULO 12
Virus de la hepatitis — CAPÍTULO 13
Herpesvirus — CAPÍTULO 14
Virus de las diarreas — CAPÍTULO 15
Virus transmitidos por artrópodos y otros virus zoonóticos — CAPÍTULO 16
Rabia — CAPÍTULO 17
Retrovirus: virus linfotrópico T humano, virus de la inmunodeficiencia humana y síndrome de inmunodeficiencia adquirida — CAPÍTULO 18
Virus del papiloma y del polioma — CAPÍTULO 19
Infecciones virales persistentes del sistema nervioso central — CAPÍTULO 20

CAPÍTULO 6

Virus. Conceptos básicos

[Un virus es] "una mala noticia envuelta en una cubierta de proteína".

Peter Medwar

Un virus es un conjunto de genes, compuestos de DNA o RNA, empacados en un recubrimiento que contiene proteínas llamado **cápside**. Algunos virus también tienen una membrana de lípidos de doble capa externa al recubrimiento a la que se llama **envoltura**. La partícula viral completa resultante se denomina **virión**. Los virus tienen un requisito obligado de crecimiento intracelular y una fuerte dependencia de los componentes estructurales y metabólicos de la célula hospedadora. Debido a esto, también se hace referencia a los virus como parásitos intracelulares obligados. Los virus no tienen núcleo, citoplasma, mitocondrias u otros organelos celulares. Los virus que infectan a los humanos se denominan **virus humanos**, pero se consideran junto con la clase general de **virus animales**; los virus que infectan a las bacterias se llaman **bacteriófagos** (fagos, para abreviar) y los virus que infectan a las plantas se califican como **virus vegetales**.

Un virus es un parásito intracelular compuesto de DNA o RNA y de un recubrimiento proteico, la cápside; en algunos casos, cuentan con una envoltura externa de lipoproteínas.

La reproducción viral requiere que una partícula viral infecte a una célula hospedadora apropiada y que programe a la maquinaria celular para que sintetice los componentes virales que se necesitan para el ensamblaje de viriones nuevos, normalmente llamados **viriones progenie** o **virus hijos**. La célula hospedadora infectada puede producir desde cientos a cientos de miles de viriones nuevos, por lo general ocasionando la muerte celular. El daño a los tejidos provocado por esta muerte celular explica la patología de muchas de las enfermedades virales en los humanos. Muchos de estos virus ocasionan una **infección viral aguda** seguida de una depuración viral. En algunos casos, la célula infectada sobrevive, lo que ocasiona una **producción viral persistente** y una **infección crónica** que puede permanecer asintomática, producir un estado patológico crónico o conducir a una reincidencia de la infección.

Algunos virus, después de infección aguda, causan infección crónica con pocos síntomas o ninguno, pero el daño se acumula con el tiempo.

En algunas circunstancias, un virus no logra reproducirse y, en vez de ello, ingresa en un **estado latente** (denominado **lisogenia** en el caso de los bacteriófagos) del cual puede reactivarse más adelante. Una posible consecuencia de la presencia de un genoma viral en estado latente es un nuevo genotipo para la célula. Algunas determinantes de virulencia bacteriana y algunas malignidades de las células animales son ejemplos de los efectos genéticos de un virus latente. En apariencia, los vertebrados han tenido que coexistir con los virus durante un largo tiempo, ya que han desarrollado el sistema especial inespecífico del interferón, que opera en conjunción con el sistema inmune altamente específico en el combate de las infecciones virales.

Algunos virus, en lugar de reproducirse, entran en un estado latente a partir del cual pueden reactivarse más adelante.

Existen dos clases de agentes infecciosos que son estructuralmente más simples que los virus, a saber, viroides y priones. Los **viroides** son moléculas infecciosas circulares de RNA que carecen de cubiertas proteicas; son responsables de una multitud de enfermedades vegetales. Los **priones**, que en apariencia carecen de genes y se componen únicamente de proteínas, son los agentes que parecen ser los responsables de las encefalopatías espongiformes transmisibles y hereditarias como la tembladera en las ovejas; encefalopatía espongiforme bovina en el ganado vacuno y kuru, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y síndrome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker en los humanos.

Los viroides vegetales son moléculas infecciosas de RNA.

Los priones son moléculas de proteína que pueden ocasionar encefalopatías espongiformes.

ESTRUCTURA VIRAL

Los virus son aproximadamente 100 a 1 000 veces más pequeños que las células a las que infectan. Los virus más pequeños, los **tamaño virión** (parvovirus), tienen cerca de 20 nm de diámetro (1 nm = 10^{-9} m), mientras que los virus humanos de mayor tamaño (poxvirus) tienen un diámetro aproximado de 300 nm (**figura 6-1**) y coinciden con el tamaño de las células bacterianas más pe-

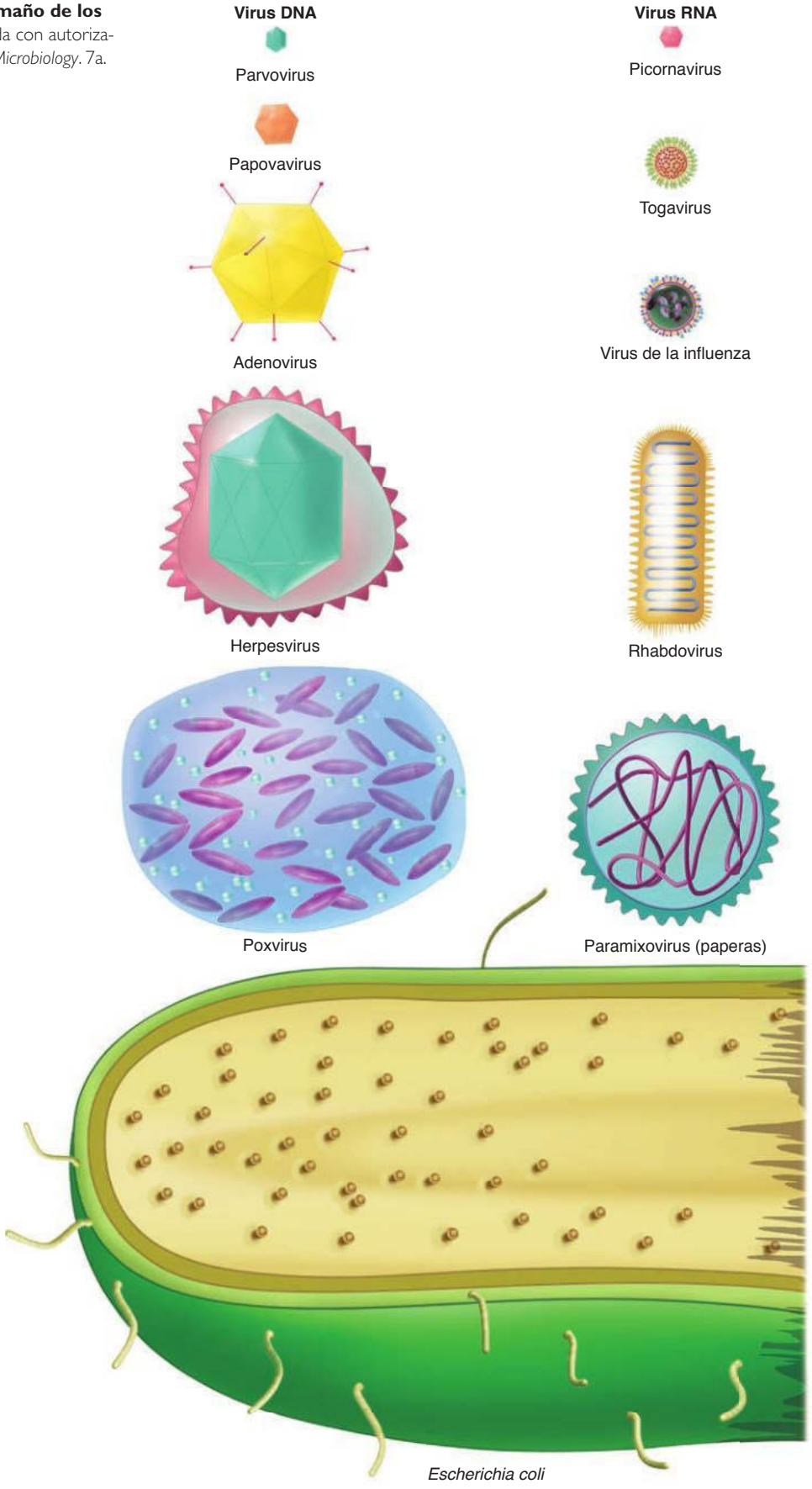


FIGURA 6-1. Comparación entre el tamaño de los virus y de otros microbios. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's. Microbiology*. 7a. edición, McGraw-Hill, 2008.)

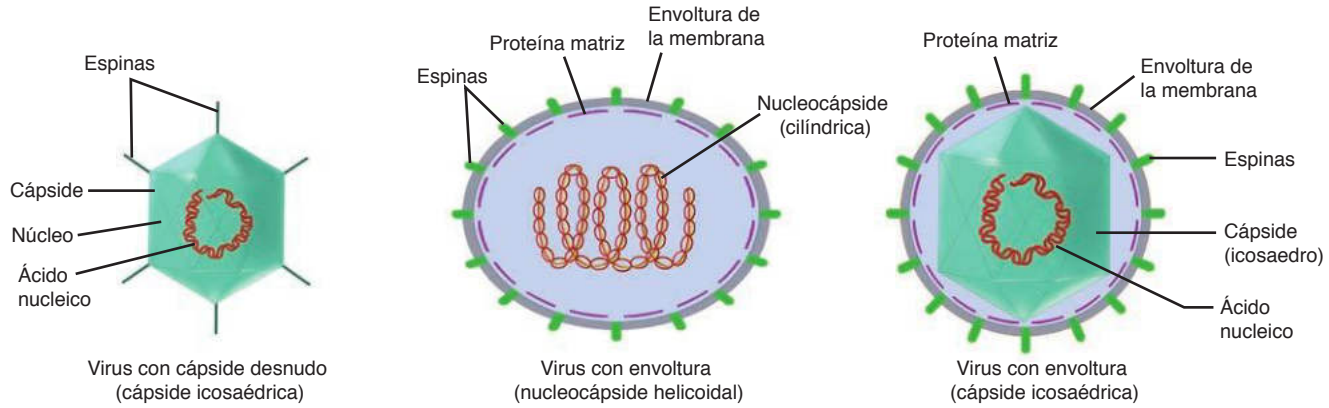


FIGURA 6-2. Dibujo esquemático de dos tipos básicos de viriones, virus con cápside desnudo y virus con envoltura. En los virus con cápside desnudos, el genoma está condensado con una cápside externa definida (proteína de cubierta), mientras que el virus con envoltura tiene una nucleocápside o cápside que tiene una envoltura de bicapa lipídica. (Adaptada, con autorización, de Willey JM: *Prescott, Harley, & Klein's Microbiology*, 7a. edición, McGraw-Hill, 2008.)

queñas (*Chlamydia* y *Mycoplasma*). Por esto, los virus normalmente pasan a través de los filtros diseñados para atrapar bacterias y, en principio, esta propiedad puede utilizarse como evidencia de etiología viral.

Los virus varían en tamaño de 20 a 300 nm de diámetro.

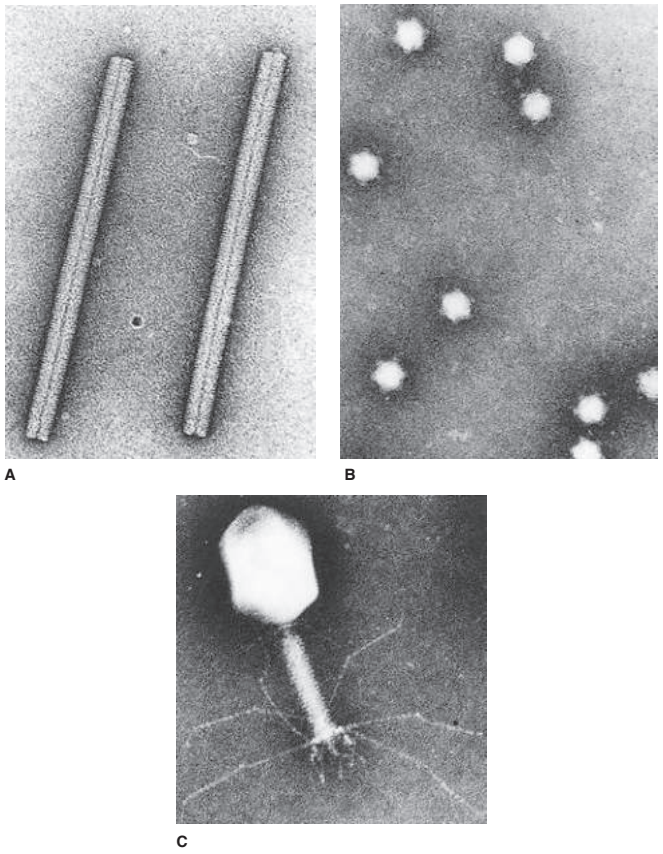


FIGURA 6-3. Tres diseños virales básicos. A. Virus del mosaico del tabaco. **B.** Bacteriófago φX174. **C.** Bacteriófago T4. (Cortesía del Dr. Robley C. Williams.)

La estructura básica de todos los virus coloca al genoma de ácidos nucleicos (DNA o RNA) dentro de una cubierta proteica llamada **cápside**. Algunos virus humanos están envueltos por otra membrana de lípidos o **envoltura**, que por lo general se adquiere a partir de la membrana citoplásmica de la célula infectada durante su liberación de la célula. Los virus no envueltos tienen una cápside externa definida y se les denomina **virus con cápside desnuda**. Los genomas de los virus con envoltura forman un complejo proteico y una estructura llamada **nucleocápside**, que a menudo se encuentra rodeada por una proteína **matriz** que funge como puente entre la nucleocápside y la parte interna de la membrana viral. Las estructuras de proteínas o glucoproteínas llamadas **espinas** (o **espículas**), que a menudo sobresalen de la superficie de las partículas virales, están implicadas en el contacto inicial con el receptor de las células hospederas. Estas características básicas de diseño se ilustran de manera esquemática en la **figura 6-2** así como en las micrografías electrónicas de las **figuras 6-3A-C** y **6-4**.

Los virus con cápside desnuda tienen un genoma de ácidos nucleicos con una cubierta de proteínas (cápside).

Los virus con envoltura tienen una nucleocápside (complejo ácido nucleico-proteína) empaquetado en una envoltura de lipoproteína.

A menudo, los virus tienen protrusiones superficiales llamadas espinas o espículas.

La cubierta proteica que forma la cápside o nucleocápside asume una de dos formas básicas: cilíndrica (helicoide) o esférica (icosaedro). Algunos de los bacteriófagos más complejos combinan estas dos formas básicas. Ejemplos de estas tres categorías estructurales pueden observarse en las micrografías electrónicas de la figura 6-3.

Dos formas básicas: cilíndrica (helicoide) y esférica (icosaedro).

La cápside o envoltura de los virus sirve 1) para proteger el genoma de ácido nucleico de daños durante el paso extracelular del virus de una célula a otra, 2) para ayudar en el proceso de ingreso a la célula y 3) en algunos casos, para empaquetar enzimas esenciales para los primeros pasos del proceso de infección.

La cubierta externa es protectora y auxilia el ingreso y el empaquetamiento.

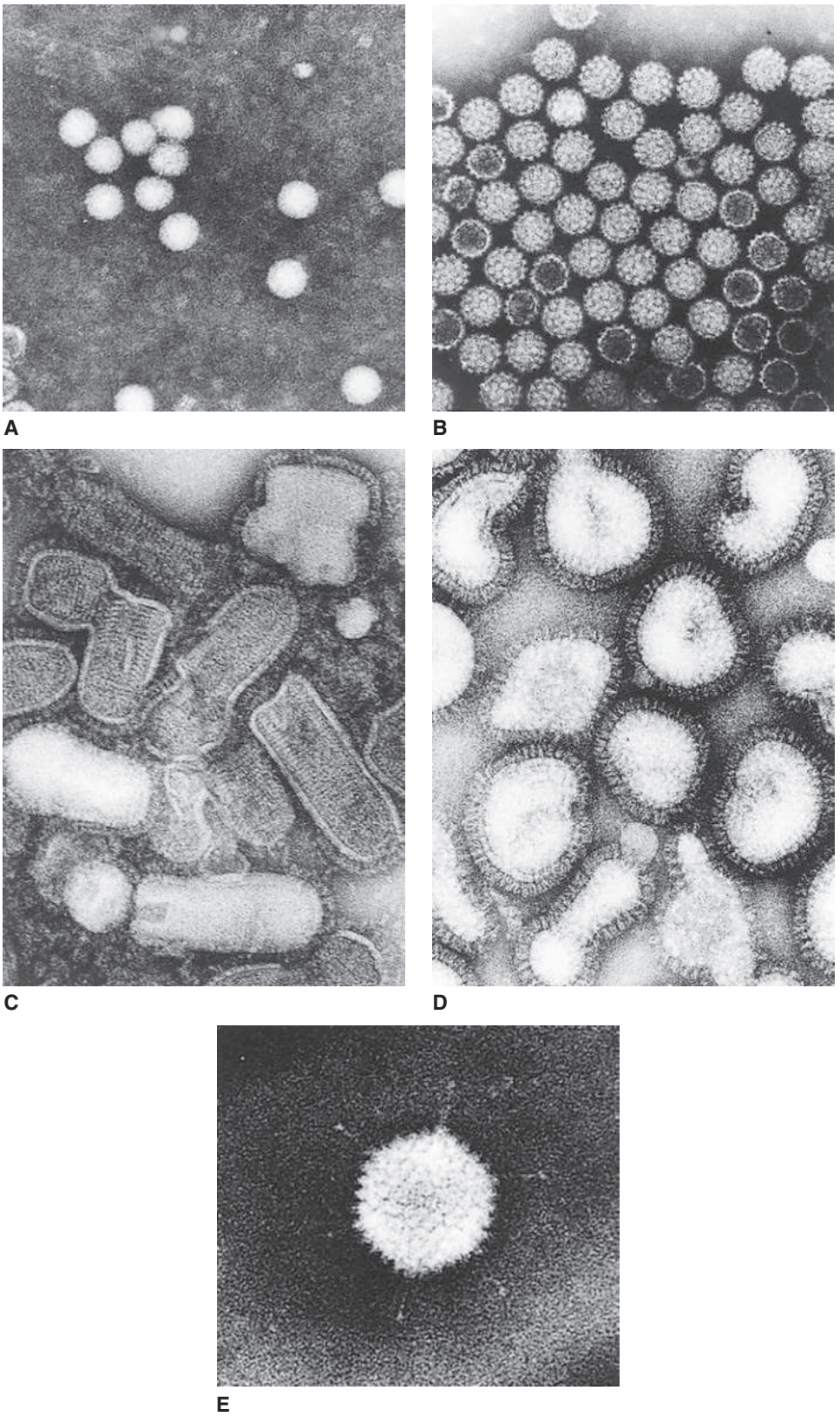


FIGURA 6-4. Virus humanos/animales representativos. A. Poliovirus. **B.** Virus simiano 40. **C.** Virus de la estomatitis vesicular. **D.** Virus de la influenza. **E.** Adenovirus. (Cortesía del Dr. Robley C. Williams.)

En general, el genoma de ácidos nucleicos de un virus es cientos de veces más largo que la dimensión más larga del virión completo. Se sigue que el genoma viral debe encontrarse enormemente condensado durante el proceso de ensamblaje del virión. En el caso de virus con cápside desnuda, esta condensación se logra mediante la asociación del ácido nucleico viral con proteínas básicas codificadas por el virus para formar el **núcleo** del virus (figura 6-2). En el caso de los virus con envoltura, la formación de la

nucleocápside sirve para condensar el genoma viral de ácidos nucleicos. El virión también puede contener ciertas enzimas esenciales, proteínas accesorias/reguladoras o ambas codificadas por el virus.

Los ácidos nucleicos deben condensarse durante el ensamblaje del virión.

ESTRUCTURA GENÓMICA

Los genomas virales pueden constituirse de RNA o DNA y también pueden ser de cadena o hebra sencilla o doble. Los virus RNA pueden ser ya sea de sentido positivo (identificado con un +) (polaridad del mRNA) o de sentido negativo (–) (complementario o antisentido del mRNA), de doble cadena (una hebra + y la segunda hebra –) o ambisentido (polaridad tanto + como – en una misma hebra). Aunque los genomas de RNA de la mayoría de los virus son lineales, algunos virus RNA también pueden tener genomas segmentados (varios segmentos o trozos de RNA), en los que cada segmento es responsable de la codificación de una proteína.

Los genomas de los virus pueden ser de RNA o DNA, pero no de ambos.

Los genomas de DNA o RNA pueden ser de cadena sencilla o cadena doble.

Los genomas RNA podrían ser de sentido positivo (+), de sentido negativo (–) o de ambos sentidos (±).

El genoma de DNA de los virus puede constituir genomas tanto lineales como circulares. La mayoría de los virus contienen una sola copia de su genoma, a excepción de los rotavirus, que contienen dos copias idénticas de su genoma y, por ende, son diploides. Unos cuantos genomas virales (picornavirus, virus de la hepatitis B y adenovirus) contienen proteínas enlazadas en forma covalente a los extremos de las cadenas de RNA o DNA que son residuos del proceso de replicación. La diversidad estructural entre los virus es más evidente al considerarse la constitución de los genomas virales.

Los genomas pueden ser lineales o circulares.

Algunos genomas son segmentados.

ESTRUCTURA DE LA CÁPSIDE

Estructura de la subunidad de las cápsides

Las cápsides o nucleocápsides son proteínas específicas codificadas por el virus que protegen al genoma y les dan forma a los virus. Las cápsides de todos los virus están compuestas de diversas copias de uno o, como máximo, varios tipos distintos de subunidades proteicas. Este hecho proviene de dos consideraciones fundamentales. Primero, todos los virus codifican sus propias proteínas de cápside y aun si la capacidad total de codificación del genoma se utilizase para especificar una sola proteína gigante para la cápside, la proteína no sería del tamaño suficiente para encapsular el genoma de ácido nucleico. Así, se requieren múltiples copias de la proteína y, de hecho, el virus esférico más sencillo contiene 60 subunidades proteicas idénticas. Segundo, los virus son estructuras tan simétricas que no es raro visualizarlos con cápside desnuda en el microscopio electrónico en una disposición cristalina (p. ej., el virus simio 40 de la **figura 6-4B**). La manera más sencilla para construir una estructura simétrica regular a partir de subunidades proteicas irregulares es seguir las reglas de la cristalografía y formar un agregado que involucra muchas copias idénticas de las subunidades, en la que cada subunidad tiene la misma relación con sus vecinas y con toda otra subunidad.

Las cápsides y nucleocápsides se componen de múltiples copias de moléculas de proteína en una disposición cristalina.

La presencia de muchas subunidades proteicas idénticas en cápsides virales o la existencia de muchas espículas idénticas en la membrana de los virus con envoltura tienen implicaciones importantes para la adsorción, hemaglutinación y reconocimiento de los virus por parte de los anticuerpos neutralizantes. Existen dos arquitecturas principales: cilíndrica (**simetría helicoidal**) y esférica (**simetría icosaédrica o cúbica**).

Arquitectura cilíndrica (helicoidal)

Una forma cilíndrica es la estructura más sencilla para una cápside o nucleocápside. El primer virus que se cristalizó y estudió en detalle estructural fue un patógeno vegetal, el virus del mosaico del tabaco (TMV) (figura 6-3A). La cápside del TMV tiene la forma de un bastón o cilindro, con el genoma de RNA enroscado como hélice en su interior. La cápside se compone de diversas copias de un único tipo de subunidad proteica dispuesto en una hélice comprimida, que coloca a cada subunidad en un mismo microambiente. A causa de la disposición en hélice de las subunidades, es frecuente que se diga que los virus con este tipo de diseño tienen simetría helicoidal. Aunque se sabe menos acerca de la arquitectura de los virus humanos con simetría helicoidal, es probable que su estructura siga el mismo patrón general que la del TMV. Así, lo más probable es que las nucleocápsides de los virus de la influenza, de las paperas, de la rabia y de los poxvirus (**cuadro 6-1**) estén construidas con una disposición helicoidal de subunidades proteicas en cercana asociación con el genoma de ácidos nucleicos.

Las moléculas proteicas de las cápsides de los virus cilíndricos están dispuestas en una hélice.

Arquitectura esférica (icosaédrica)

De manera similar, la construcción de un virus de forma esférica (icosaedro) implica el empaquetamiento de muchas subunidades idénticas, pero en este caso, las subunidades se colocan en la superficie de un sólido geométrico denominado **icosaedro**. Un icosaedro tiene 12 vértices, 30 lados y 20 facetas triangulares (**figura 6-5**). Debido a que el icosaedro pertenece al grupo de simetría que los cristalógrafos denominan cúbico, se dice que los virus de forma esférica tienen simetría cúbica. (Note que el término **cúbico**, como se utiliza en este contexto, no tiene nada que ver con la forma familiar denominada cubo.)

Los virus esféricos exhiben simetría icosaédrica.

Al observarse en un microscopio electrónico, muchos virus con cápside desnuda y algunas nucleocápsides aparecen como partículas esféricas con una topología superficial que los hace ver como si estuviesen compuestos de subunidades idénticas en forma de pelotas (figura 6-4B y E). Estas estructuras visibles se denominan **subunidades morfológicas** o **capsómeros**. Por lo general, un capsómero está compuesto de cinco o seis moléculas individuales de proteína, cada una denominada **subunidad estructural**

CUADRO 6-1 Clasificación de los virus RNA del ser humano

FAMILIA	ESTRUCTURA Y TAMAÑO DEL VIRIÓN	ESTRUCTURA Y PESO MOLECULAR DEL GENOMA	MIEMBROS REPRESENTATIVOS
Picornaviridae (picornavirus)	Icosaédrico, desnudo 22 a 30 nm	Lineal de cu (+) (2 a 3 × 10^6); proteína unida	Enterovirus humano: poliovirus, coxsackievirus, echovirus; rinovirus; virus de la fiebre aftosa bovina; hepatitis A
Arenaviridae (arenavirus)	Helicoidal, con envoltura 110 a 130 nm	2 segmentos lineales cu (+/–) (3 × 10^6)	Virus de Lassa; virus de la coriomeningitis linfocítica murina
Caliciviridae (calicivirus)	Icosaédrico, desnudo 27 a 38 nm	Lineal de cu (+) (2.6 × 10^6)	Virus del exantema vesicular, virus tipo Norwalk humano
Rhabdoviridae (rhabdovirus)	Helicoidal, con envoltura 180/70 nm	Lineal de cu (–) (3 a 4 × 10^6)	Virus de la rabia; virus de la estomatitis vesicular bovina
Retroviridae (retrovirus)	Icosaédrico, con envoltura 100 nm	Lineal de cu (+), diploide (3 a 4 × 10^6)	Virus tumorales RNA murinos, aviares y felinos; virus visna ovino; virus de la inmunodeficiencia humana (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), virus linfotrópicos T humanos (leucemia de células T adultas)
Togaviridae (togavirus)	Icosaédrico, con envoltura 70 nm	Lineal de cu (+) (4 × 10^6)	Alfavirus: virus de la encefalitis equina occidental y oriental, virus de la encefalitis equina venezolana, virus chikungunya; rubivirus: virus de la rubeola
Flaviviridae (flavivirus)	Icosaédrico, con envoltura 40 a 50 nm	Lineal de cu (+) (4 × 10^6)	Flavivirus: virus del dengue, virus de la fiebre amarilla, virus de la encefalitis de San Luis, virus del Nilo Occidental, virus de la encefalitis B japonesa; hepacivirus: virus de la hepatitis C
Orthomyxoviridae (ortomixovirus)	Helicoidal, con envoltura	8 segmentos lineales (–) (5 × 10^6)	Virus de la gripe tipos A, B y C humano, porcino, equino y aviar
Coronaviridae (coronavirus)	Helicoidal, con envoltura 80 a 220 nm	Lineal de cu (+) (5 a 6 × 10^6)	Virus respiratorios humanos; virus de la diarrea del ternero; virus entérico porcino; virus de la hepatitis murino
Filoviridae (filovirus)	Helicoidal, con envoltura 80 nm de diámetro, 300 a 14 000 nm de longitud	Lineal de cu (–) (5 × 10^6)	Virus Marburg y Ébola
Bunyaviridae (buniavirus)	Helicoidal, con envoltura 90 a 100 nm	3 segmentos lineales de cu (+/–) (6 × 10^6)	Bunyavirus (virus bunyamwera, virus de California), Flebovirus (virus de la fiebre del Valle del Rift), nairovirus y hantavirus (virus hanta)
Paramyxoviridae (paramixovirus)	Helicoidal, con envoltura 150 a 200 nm	Lineal de cu (–) (6 a 8 × 10^6)	Paramixovirus (parotiditis, virus parainfluenza), morbilivirus (virus del sarampión); neumovirus (virus sincitial respiratorio)
Reoviridae (reovirus)	Icosaédrico, desnudo 80 nm	10 segmentos lineales de dc (15 × 10^6)	Reovirus humano; orbivirus; virus de la fiebre de la garrapata de Colorado; rotavirus humano

cu, cadena única; dc, doble cadena.

o **protómero**. En el virus más sencillo con simetría cúbica, se colocan cinco protómeros en cada uno de los 12 vértices del icosaedro como se muestra en la **figura 6-5** a fin de formar un capsómero llamado **pentámero**. En este caso, la cápside está compuesta de 12 pentámeros o de un total de 60 protómeros. Observe que en el caso de la simetría helicoidal, esta disposición coloca a cada protómero en el mismo microambiente que cada uno de los demás protómeros.

Los capsómeros son estructuras superficiales compuestas de cinco o seis moléculas de proteína.

A fin de adaptarse a la cavidad más amplia que requieren los virus con genomas de mayor tamaño, las cápsides contienen muchos más protómeros. Estos virus se basan en una variación del icosaedro básico donde la construcción implica una mezcla de pentámeros y hexámeros más que de sólo pentámeros. Una descripción detallada de este nivel superior de estructura viral se encuentra más allá del alcance del presente texto. En la **figura 6-6** se muestran ejemplos de cápsides icosaédricas.

Estructuras superficiales especiales

Muchos virus tienen estructuras que sobresalen de la superficie del virión. En casi todos los casos, estas estructuras son de importancia para los dos pasos iniciales de la infección: adsorción y penetración. El ejemplo más espectacular de este tipo de estructura es la cola de algunos bacteriófagos (figura 6-3C) que actúa como conducto para la transferencia del genoma al interior de la célula. Otros ejemplos de las estructuras de la superficie incluyen las espinas o espículas del adenovirus (figura 6-4E) y las espinas de glucoproteína que se encuentran en la membrana de los virus con envoltura (véase el virus de la influenza en la figura 6-4D). Es casi seguro que incluso los virus sin extensiones superficiales evidentes contengan proyecciones cortas que, al igual que las espinas

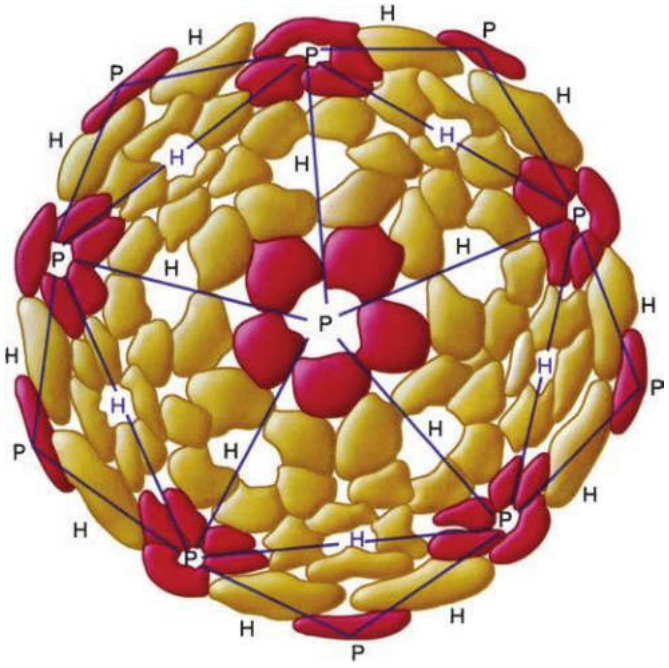


FIGURA 6-5. Diagrama de un icosaedro donde se muestran 12 vértices, 20 facetas y 30 lados. Las figuras en color indican la posición de los protómeros que forman un pentámero en el icosaedro. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición, McGraw-Hill, 2008.)

más evidentes, estén implicadas en la unión específica del virus a la superficie celular.

Las estructuras superficiales son de importancia para la adsorción y la penetración.

Estructura de la envoltura

Muchos virus humanos contienen una membrana externa de lípidos de dos capas que se deriva de las membranas celulares, principalmente de la membrana plasmática, pero también, en algunos casos, de las membranas citoplásmicas o nucleares. La capa de lípidos de la envoltura de la membrana viral contiene glucoproteínas llamadas **"espigas"**, **"peplómeros"** o **"proteínas de envoltura viral"**. Las espigas de la cubierta se unen al receptor de las células hospedadoras, ayudan a la membrana de la cubierta del virus a fusionarse con la membrana celular de las células hospedadoras y actúan como antígeno principal contra el cual el hospedador organiza la respuesta inmunitaria para el reconocimiento del virus. Los virus con envoltura contienen otra proteína, la proteína matriz, que funge como puente entre la nucleocápside y la membrana interna de la envoltura (figura 6-2). En la **figura 6-7** se muestran ejemplos de virus con envoltura con simetría tanto helicoidal (figura 6-7A y B) como icosahédrica o cúbica (figura 6-7C y D).

Las envolturas virales son membranas de bicapa lipídica que contienen glucoproteínas codificadas por virus llamadas espinas o peplómeros.

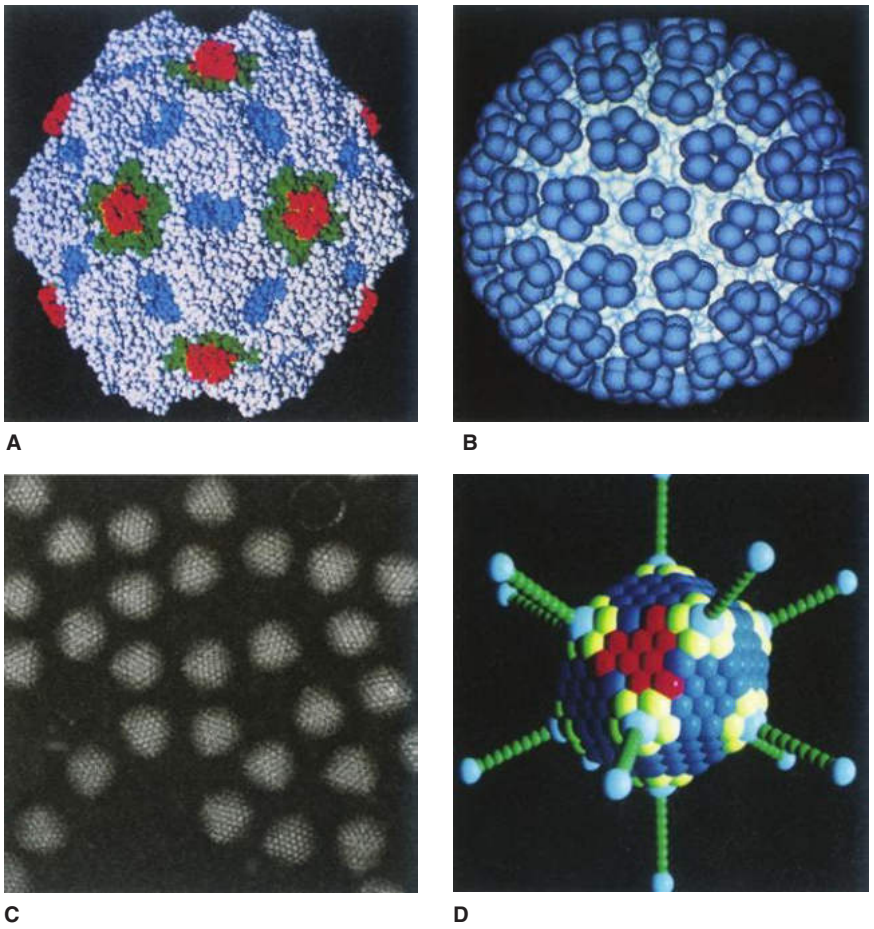
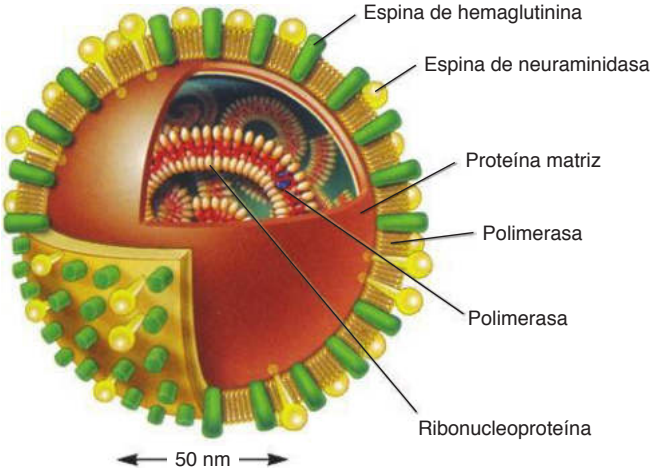
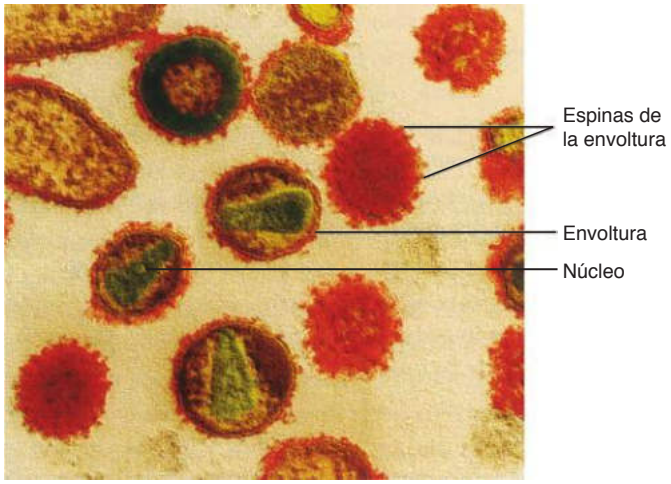


FIGURA 6-6. Ejemplos de cápsides icosaédricas. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición, McGraw-Hill, 2008.)

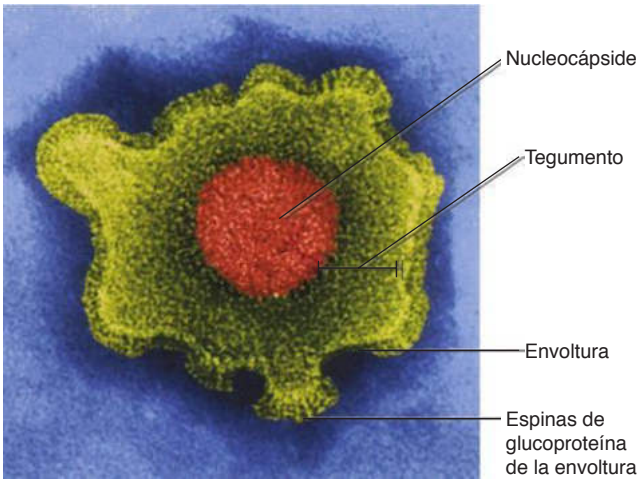


A Virus de la influenza

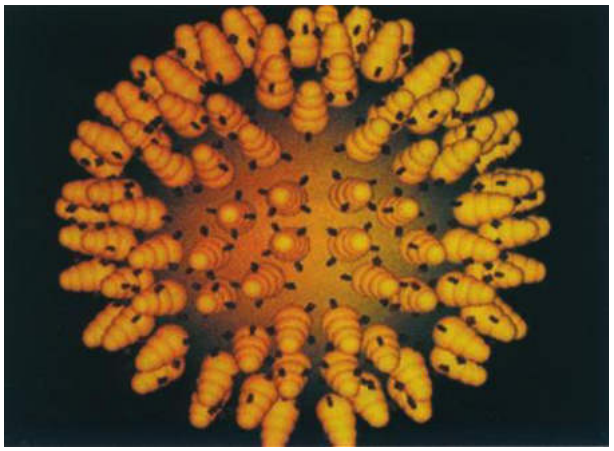
B Virus de la rabia



C Virus de la inmunodeficiencia humana



D Herpesvirus



E Virus de los bosques de Semliki

FIGURA 6-7. Ejemplos de virus con envoltura. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición, McGraw-Hill, 2008.)

CUADRO 6-2 Virus RNA del ser humano no clasificados

VIRUS	ESTRUCTURA Y TAMAÑO DEL VIRIÓN	ESTRUCTURA Y PESO MOLECULAR DEL GENOMA	MIEMBROS REPRESENTATIVOS
Virus de la hepatitis D	Icosaédrico, con envoltura 36 a 43 nm	Circular de cu (–) (6×10^5)	Virus de la hepatitis δ
Virus de la hepatitis E	Icosaédrico, desnudo 27 a 34 nm	Lineal de cu (+) (2.6×10^6)	Virus de la hepatitis E (hepatitis no A, no B de transmisión entérica)

cu, cadena única.

Los virus con envoltura son más sensibles a los detergentes, solventes, etanol, éter y calor si se comparan con los virus desnudos (con cápside desnuda), cuya capa externa es una cápside proteica. Tanto las glucoproteínas de la envoltura como las espículas de los virus con cápside desnuda se convierten en antígenos después de la infección y el hospedador monta respuestas inmunes tanto mediadas por la célula como humorales para la eliminación de las células infectadas por el virus y de los virus no unidos a células, respectivamente. Estos antígenos determinan los **serotipos** virales basados en la variación antigénica y son tipoespecíficos como los serotipos 1, 2 y 3 de poliovirus. Los serotipos virales tienen reactividad cruzada pero, a menudo, poca protección cruzada. Los serotipos virales surgen a causa de las variaciones antigénicas que permiten que los virus escapen de la respuesta inmune preexistente.

Las glucoproteínas de la envoltura, así como las proteínas de la superficie de los virus de cápside desnuda, se unen con los receptores de las células hospederas para el ingreso del virus.

Los serotipos virales surgen debido a variación antigénica que tiene reactividad cruzada pero, a menudo, poca protección cruzada.

CLASIFICACIÓN DE LOS VIRUS

La clasificación de los virus ha avanzado a un menor ritmo que la de otros microorganismos. El International Committee for Taxonomy of Viruses (ICTV; Comité Internacional de Taxonomía de los Virus) tomó en cuenta diversas propiedades, incluyendo viriones, genoma, proteínas, envoltura, replicación y propiedades físicas y biológicas. Con base en estas propiedades, las familias virales se designan con el sufijo *-viridae* (como en el caso de *Herpesviridae*), las subfamilias virales con el sufijo *-virinae* (*Herpesvirinae*), los géneros virales con el sufijo *-virus* (Herpesvirus) y las especies de virus se designan según el tipo viral (virus del herpes simple 1). Los **cuadros 6-1**, **6-2** y **6-3** presentan un esquema de clasificación para virus humanos RNA y DNA, respectivamente, que se basa de manera exclusiva en su estructura. Los virus están dispuestos en orden creciente de magnitud genómica. Es importante tener en mente que no se pueden inferir relaciones filogenéticas a partir de este esquema taxonómico. Los cuadros no deben memorizarse sino, más bien, utilizarse como guías de referencia para la estructura viral. En general, los virus con estructuras simi-

CUADRO 6-3 Clasificación de virus DNA del ser humano

FAMILIA	ESTRUCTURA Y TAMAÑO DEL VIRIÓN	ESTRUCTURA Y PESO MOLECULAR DEL GENOMA	MIEMBROS REPRESENTATIVOS
Parvoviridae (parvovirus)	Icosaédrico, desnudo 20 nm	Lineal de cu (1 a 2 × 10^6)	Parvovirus humano B-19; virus adenoasociados; bocavirus humano
Hepadnaviridae (hepadnavirus)	Icosaédrico, con envoltura 42 nm	Circular de dc (2 × 10^6), brecha en una cadena; proteína unida	Virus de la hepatitis B de humanos, virus de la hepatitis de la marmota
Polyomaviridae (poliomavirus)	Icosaédrico, desnudo 45 nm	Circular de dc (3.2 × 10^6)	Virus JC, virus BK, virus KI, virus WU, virus de células de Merkel, HPyV6, HPyV7 de seres humanos; SV40 (simiano)
Papillomaviridae (papilomavirus)	Icosaédrico, desnudo 55 nm	Circular de dc (5 × 10^6)	Virus del papiloma humano (HPV), alrededor de 100 genotipos
Adenoviridae (adenovirus)	Icosaédrico, desnudo 80-110 nm	Lineal de dc (20 a 25 × 10^6); proteína unida	Virus humanos y animales de enfermedades respiratorias y gastroenteritis
Herpesviridae (herpesvirus)	Icosaédrico, con envoltura 180-200 nm	Lineal de dc (80 a 130 × 10^6)	Virus del herpes simple tipos 1 y 2; virus de la varicela-zóster; citomegalovirus; virus de Epstein-Barr; herpesvirus humanos 6 y 7, herpesvirus humano 8 (sarcoma de Kaposi)
Poxviridae (poxvirus)	Helicoidal, con envoltura 300 nm	Lineal de dc (160 a 200 × 10^6)	Viruela; vaccinia; virus de la viruela simiana; virus de la viruela vacuna; orf; virus pseudocowpox; virus yabapox; virus tanapox; molusco contagioso

cu, cadena única; dc, doble cadena.

CUADRO 6-4 Algunos bacteriófagos importantes

BACTERIÓFAGOS	HOSPEDADOR	ESTRUCTURA GENÓMICA Y PESO MOLECULAR	COMENTARIOS
MS2	*Escherichia coli*	RNA lineal de cu (1.2×10^6)	Lítico
Filamentosos (M13, fd)	*Escherichia coli*	RNA lineal de cu (2.1×10^6)	Sin muerte celular
φX174	*Escherichia coli*	RNA lineal de cu (1.8×10^6)	Lítico
β	*Corynebacterium diphtheriae*	DNA lineal de cd (23×10^6)	Temperado, codifica para la toxina de la difteria
λ	*Escherichia coli*	DNA lineal de cd (31×10^6)	Temperado
T4	*Escherichia coli*	DNA lineal de cd (108×10^6)	Lítico

cu, cadena única; cd, cadena doble.

lares exhiben estrategias similares de replicación, como se discute adelante.

En el **cuadro 6-4** se listan los bacteriófagos representativos e importantes junto con sus propiedades. En capítulos posteriores, las propiedades de los ampliamente estudiados bacteriófagos temperados, λ, se describen para ejemplificar las estrategias de replicación del β fago de *Corynebacterium diphtheriae*, que tiene mayor importancia médica, pero que no se ha estudiado con tanto detalle.

Replicación viral

El ciclo de replicación viral en forma típica consiste en seis fases discretas: 1) adsorción o unión con la célula hospedadora, 2) penetración o ingreso, 3) denudación o desenvoltura para liberar el genoma, 4) producción de componentes sintéticos o del virión, 5) ensamblaje y 6) liberación de la célula. Estas fases se muestran en un esquema general del ciclo de replicación viral en la **figura 6-8**.

Esta serie de sucesos, a veces con ligeras variaciones, describe lo que se denomina **respuesta productiva** o **lítica**; sin embargo, éste no es el único desenlace posible de una infección viral. Algunos virus también pueden entrar en un tipo muy distinto de relación con la célula hospedadora en la que no se produce virus nuevo alguno, la célula sobrevive y se divide, y el material genético viral persiste en un estado latente de forma indefinida. Este desenlace de la infección se conoce como **respuesta improductiva**. En el caso de los bacteriófagos, la respuesta improductiva se llama **lisogenia** y en diversos virus humanos y animales puede asociarse, bajo ciertas circunstancias, con una **transformación oncogénica**. (Este uso del término *transformación* debe distinguirse de la transformación del DNA de las bacterias que se discute en el capítulo 21.)

Las infecciones virales pueden ser productivas o no productivas.
Algunos virus humanos pueden ocasionar transformaciones oncogénicas.

Algunos virus también pueden causar una **infección crónica** en la que se producen bajos niveles del virus con poco o ningún daño al tejido meta. Tanto la infección latente como la crónica se denominan **infecciones persistentes**. La replicación viral también depende de la interacción virus-célula hospedadora, lo que depende del tipo de célula que se infecte; ya sean células permisivas o no permisivas. Las **células permisivas** son aquellas que permiten la producción de partículas virales progenie, de transformación viral o de ambas. Por otra parte, las **células no permisivas** no permiten la replicación viral, pero es posible que permitan la transformación viral. Algunos virus ingresan en células que no

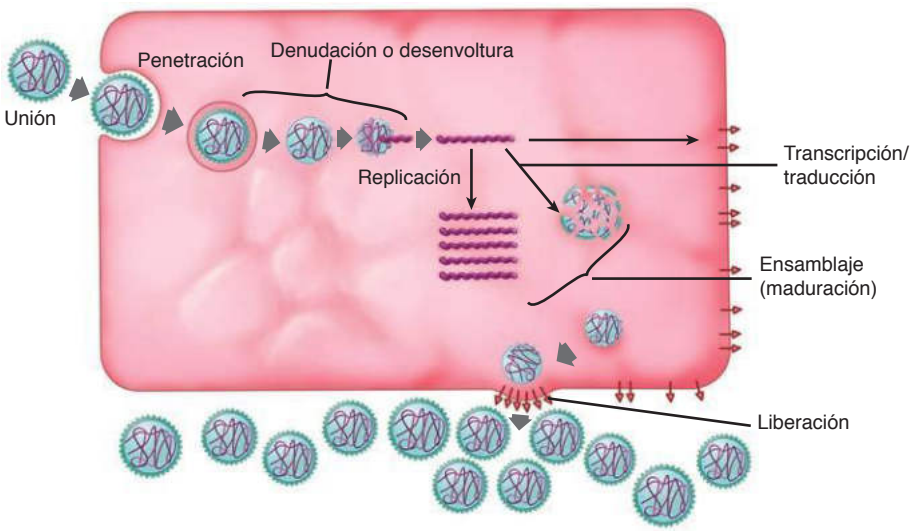


FIGURA 6-8. Ciclo de replicación viral. Un esquema general de los seis pasos separados del ciclo de replicación viral, incluso fijación, penetración, eliminación de la cubierta, fase sintética (transcripción, traducción y replicación), ensamblaje y liberación.

sustentan la replicación viral, pero algunas proteínas virales iniciales ocasionan la muerte celular; esta infección se denomina **infección abortiva**.

Algunos virus ocasionan infecciones crónicas o latentes.

Las células permisivas permiten la replicación del virus, la transformación viral, o ambas.

Las células no permisivas no permiten la replicación viral, pero es posible que permitan la transformación viral.

El desenlace de una infección depende de la combinación particular virus-hospedador y de otros factores como el ambiente extracelular, la multiplicidad de la infección y la fisiología y estado de desarrollo de la célula. Los virus que sólo pueden entrar en una relación productiva se denominan **virus líticos** o **virulentos**. Los virus que pueden establecer una relación productiva o improductiva con sus células hospedadoras se llaman **virus temperados**. Es posible reactivar o "inducir" a algunos virus temperados para que abandonen el estado latente e inicien una respuesta productiva. El que la inducción suceda depende de la combinación específica virus-hospedador, de la fisiología de la célula y de la presencia de estímulos extracelulares.

Los virus temperados pueden replicarse o entrar en un estado latente.

CULTIVO Y ANÁLISIS DE LOS VIRUS

Los virus por lo general se propagan en laboratorio mezclando los virus con células susceptibles e incubando las células infectadas hasta que se produce la lisis. Después de ésta, se eliminan las células y el sedimento celular mediante una breve centrifugación y se analiza el sobrenadante generado, denominado **lisado**.

El desarrollo de virus humanos requiere que las células hospedadoras se cultiven en el laboratorio, primordialmente en líneas celulares humanas o animales (células derivadas de tumores o células transformadas por virus) y, en algunos casos, de células primarias obtenidas de tejidos. A fin de preparar a las células para su propagación *in vitro*, se toma el tejido de un animal y se disgregan las células por medio de la enzima proteolítica tripsina. La suspensión celular se siembra en una caja de Petri de plástico sobre un medio que contiene una mezcla compleja de aminoácidos, vitaminas, minerales y azúcares. Además de estos factores nutritivos, el cultivo de células animales requiere de componentes presentes en el suero animal. Este método de propagación celular se conoce como **cultivo de tejido** y la población celular inicial se denomina **cultivo primario**. Las células se adhieren al fondo de la caja de plástico y permanecen adheridas a medida que se dividen y, a la larga, cubren la superficie de la caja. Por lo general, cuando el cultivo llega a un estado de superpoblación, las células dejan de dividirse y entran en un estado de reposo. La propagación puede continuarse al retirar de las células de la caja del cultivo primario, disgregarlas con tripsina y sembrar un cultivo nuevo.

Los virus se cultivan en líneas o cultivos celulares derivados de tejidos animales.

Células tomadas de un tejido normal (en contraposición con canceroso) por lo general pueden propagarse de esta manera por tiempo indefinido. Finalmente, casi todas las células mueren; algunas pueden sobrevivir, y estas sobrevivientes a menudo se desarrollan hacia una **línea celular** permanente. Las líneas de células también pueden generarse directamente a partir de tumores o a partir de células transformadas por virus. Estas líneas celulares son de gran utilidad como células hospedadoras para el aislamiento y estudio de virus dentro del laboratorio, pero rara vez se asemejan mucho al tejido del cual se originaron. Cuando se toman células de un tumor y se cultivan *in vitro*, exhiben un conjunto muy distinto de propiedades del desarrollo, incluyendo supervivencia a largo plazo, lo que refleja su fenotipo tumoral.

Las líneas celulares permanentes son de gran utilidad para el cultivo de los virus.

Cuando un virus se propaga en células de cultivo de tejido, los cambios celulares inducidos por el virus, y que normalmente culminan con la muerte de las células, a menudo son característicos de un organismo específico y se conocen como el **efecto citopático** del virus.

Los efectos citopáticos son característicos de los virus individuales.

Los virus se cuantifican mediante un método denominado recuento en placa (véase Recuento en placa bajo cuantificación de virus para una descripción detallada de este método). En resumen, los virus se mezclan con células en una caja de Petri para que cada partícula infecciosa dé lugar a una zona de células lisadas o muertas denominada **placa**. A partir del número de placas en la caja se calcula el volumen de partículas infecciosas en el lisado. Los valores virales se expresan como el número de unidades formadoras de placa por mililitro (ufp/mL).

Los virus se cuantifican mediante un recuento en placa.

EXPERIMENTO DE CRECIMIENTO DE UN PASO

El propósito de un experimento de crecimiento de un paso es entender diversas etapas de infección viral. Para describir una infección en términos temporales y cuantitativos es útil efectuar un experimento de crecimiento de un paso (**figura 6-9**). El objetivo de dicho experimento es infectar a cada célula en un cultivo de modo que la población completa pasa por el proceso de infección en forma sincronizada. La proporción de unidades de formación de placas a células se conoce como multiplicidad de infección (MOI). Al infectar a una MOI elevada (p. ej., 10, como en la figura 6-9) se puede tener la certeza de que cada célula se encuentra infectada.

Los experimentos de crecimiento de un paso son útiles en el estudio de diversas etapas de infección viral.

El curso temporal y la eficiencia de adsorción se pueden supervisar de acuerdo con la pérdida del virus infeccioso del medio después de la eliminación de las células (línea azul en la figura 6-9). En el ejemplo que se muestra, la adsorción se lleva cerca de media hora y se adsorbe todo el virus a excepción de 1%. Si se tratan las muestras del cultivo que contienen las células infectadas de modo que se rompan las células antes de hacer un análisis de los virus (línea roja en la figura 6-9) se puede observar que el virus infeccioso desaparece de inicio, porque no hay partículas infecciosas detectables por encima del fondo del virus no adsorbido. El periodo de infección en el que no se encuentran virus infecciosos en el interior de la célula se denomina **fase de eclipse** y enfatiza que los viriones originales pierden su infectividad poco después de su entrada. La infectividad se pierde porque, como se discute más adelante, las partículas virales se desmantelan como preludio a su reproducción. Más adelante, las partículas virales infecciosas

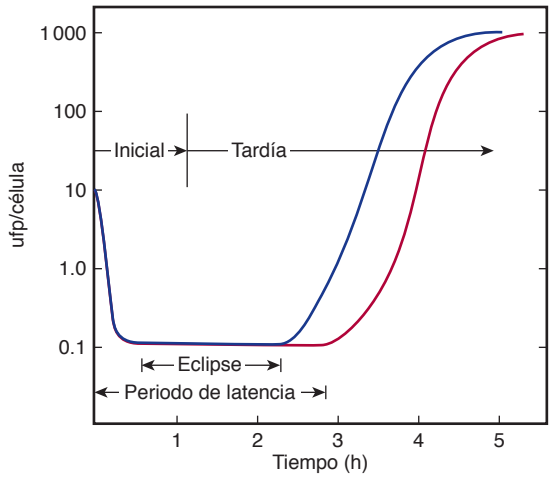


FIGURA 6-9. Experimento de crecimiento de un paso. El propósito de un experimento de crecimiento de un paso es entender las diversas fases de infección que ocurren después de una infección viral. En el gráfico, la línea azul mide virus en el medio de cultivo (fuera de la célula) y la línea roja mide virus dentro de las células. ufp, unidades formadoras de placa.

aparecen con rapidez en números crecientes y se detectan en el interior de la célula justo antes de su liberación al ambiente (figura 6-9). El periodo desde el inicio de la infección hasta que se encuentran viriones progenie fuera de las células se conoce como **fase de latencia**. La fase de latencia va de 20 minutos a horas, en el caso de los bacteriófagos, y de unas cuantas horas hasta varios días en el caso de virus humanos.

Poco después de la infección, el virus pierde su identidad (fase de eclipse).

El virus infeccioso reaparece en el interior de la célula al final de la fase de eclipse.

De manera típica, el momento de la infección en el que se inicia la replicación del genoma se utiliza para dividir a la infección en fases inicial y tardía. La expresión genética viral inicial se encuentra limitada, en términos generales, a la producción de las proteínas que se requieren para la replicación del genoma; más adelante, las proteínas sintetizadas son primordialmente aquellas que se necesitan para la construcción de las nuevas partículas virales.

Las proteínas para la replicación se producen en la fase inicial y aquellas para la construcción de los viriones se producen en la fase tardía.

El número promedio de unidades de formación de placas por célula infectada se conoce como tamaño de estallido de la infección. En el ejemplo que se muestra, el tamaño de estallido es de cerca de 1 000. Los tamaños de estallido varían de menos de 10 para algunas infecciones relativamente ineficientes a millones para algunos virus altamente virulentos.

CICLO DE REPLICACIÓN VIRAL

Adsorción o unión

El paso inicial en cada infección viral es la unión o adsorción de la partícula viral infectante con la superficie de la célula hospedadora. Un prerrequisito para esta interacción es una colisión entre el virión y la célula. Los virus no tienen capacidad de locomoción, de modo que el suceso de la colisión es sencillamente un proceso aleatorio determinado por la difusión. Así, como en cualquier reacción bimolecular, la tasa de adsorción se encuentra determinada por las concentraciones tanto de viriones como de células.

Sólo un pequeño porcentaje de las colisiones entre un virus y su célula hospedadora conducen a una infección exitosa porque la adsorción es una reacción altamente específica que involucra las moléculas de proteína en la superficie del virión, llamadas **proteínas de unión del virión** o **espinas** y ciertas moléculas en la superficie de la célula, denominadas **receptores**. De manera típica, existen de 10^4 a 10^5 receptores en la superficie celular. Los receptores para ciertos bacteriófagos se encuentran en los pelos de las bacterias, aunque la mayoría se adsorbe con receptores que se encuentran en la pared celular bacteriana. Por lo general, los receptores de los virus humanos son glucoproteínas localizadas en la membrana plasmática de la célula. El **cuadro 6-5** lista algunos de los receptores que se han identificado en el caso de algunos virus de relevancia médica. Parecería que los virus han evolucionado para utilizar como receptores a una amplia variedad de moléculas superficiales que normalmente funcionan como dispositivos de señalización o componentes del sistema inmunitario. Cualquier intento por diseñar fármacos que bloqueen la infección viral mediante la unión con sus receptores durante un largo tiempo debe tomar en cuenta la posibilidad de que la pérdida de función celular normal asociada con dichos receptores tendría graves consecuencias para el organismo hospedador.

La adsorción implica la unión de las proteínas de la superficie viral o espinas con las proteínas receptoras de la superficie celular.

Para algunos virus, dos moléculas de superficie diferentes, llamadas **correceptores**, están involucradas en la adsorción. Si bien originalmente se creyó que CD4 es el único receptor para el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (HIV-1), el descubrimiento de una familia de correceptores que en circunstancias normales funcionan como receptores de quimiocina (CCR5 y CXCR4) tal vez explique por qué en algunos individuos que tienen formas variantes (Δ32CCR5) de estas moléculas señalizadoras se encuentra resistencia natural contra el virus (capítulo 18). Si bien los receptores para algunos virus del ser humano, como los virus de la gripe, están presentes en células pulmonares, estos receptores también se encuentran en los eritrocitos de ciertas especies, de los cuales dependen los fenómenos de hemaglutinación y hemadsorción que se comentan más adelante.

Las proteínas de unión de los viriones a menudo se asocian con características conspicuas de la superficie del virión. Por ejemplo, las proteínas de unión viral para los bacteriófagos con cola se localizan justo al final de las colas o de las fibras de éstas (figura 6-3C). Del mismo modo, las espículas que se encuentran en los adenovirus (figura 6-4E) y en casi todos los demás virus humanos con envoltura contienen las proteínas de unión del virión.

Las espinas virales y las colas de los fagos contienen las proteínas de unión.

En algunos casos, una región de la proteína de la cápside funge como proteína de unión. En el caso de los poliovirus, rinovirus y probablemente de otros picornavirus, la región de la cápside que

CUADRO 6-5 Ejemplos de receptores virales

VIRUS	RECEPTOR	FUNCIÓN CELULAR
Arenavirus	α-distroglucano	Glucoproteínas asociadas con distrofina, vínculo transmembranal
Citomegalovirus	Heparán sulfato	Glucoproteína
Coronavirus	Aminopeptidasa N	Proteasa
Filovirus (Ébola y Marburg)	TIM-1	Ig de células T y dominio celular I
Hantavirus	Integrinas	Proteínas de la superficie celular que interactúan con la matriz extracelular
Herpes humano 7	CD4	Superfamilia de las inmunoglobulinas
Herpes simple	Heparán sulfato	Glucoproteína
HIV	CD4 CXCR4 y CCR5	Superfamilia de las inmunoglobulinas Receptores de quimiocina
Influenza A	Ácido siálico	Glucoproteína
Papilomavirus	Integrina α-6 β-4	Proteínas de la superficie celular
Parvovirus B19	Antígeno P de los eritrocitos	Precursores eritroides
Poliovirus	PVR	Superfamilia de las inmunoglobulinas
Poliomavirus	Serotonina	Superfamilia de la proteína G
Rabia	Receptor de acetilcolina	Señalización
Reovirus	Ácido siálico Receptor EGF	Glucoproteína Señalización
Rinovirus humanos	ICAM-1	Superfamilia de las inmunoglobulinas
Rotavirus	Integrinas $\alpha_2\beta_1$ y $\alpha_4\beta_1$	Proteínas de la superficie celular que interactúan con la matriz extracelular
Sarampión	CD46	Regulación del complemento
SV40	MHC I	Superfamilia de las inmunoglobulinas
Vaccinia	Receptor EGF	Señalización
Virus de Epstein-Barr	CR2 (CD21)	Receptor complementario
Virus de la hepatitis A	α_2-macroglobulina	Proteína plasmática (inhibidor de coagulación, fibrinólisis)
Virus del dengue	Heparán sulfato Glucosaminoglucanos sulfatados Lectinas	Glucoproteína Polisacáridos Glucoproteína

EGF, factor de crecimiento endotelial; HIV, virus de la inmunodeficiencia humana; ICAM, molécula de adhesión intercelular; MHC, complejo principal de histocompatibilidad; PVR, receptor de poliovirus.

se une con el receptor se encuentra al fondo de una hendidura o depresión demasiado estrecha para permitir acceso a los anticuerpos. Esta disposición particular es evidentemente ventajosa para el virus, ya que evita la producción de anticuerpos que pudiesen bloquear el reconocimiento del receptor en forma directa.

Es muy probable que la estructura repetitiva de subunidades de las cápsides y la multiplicidad de espinas en los virus con envoltura sean importantes en la determinación de la fortaleza de la unión del virus con la célula. La unión entre una sola proteína de unión viral y una sola proteína receptora es relativamente débil, pero la combinación de una multiplicidad de uniones de este tipo conduce a una fuerte adherencia entre el virión y la célula. Es posible que la naturaleza fluida de la membrana celular humana facilite el movimiento de las proteínas receptoras que permita la agrupación necesaria para estas interacciones múltiples.

La adsorción se potencia por la presencia de una multiplicidad de proteínas de unión y recepción.

Un tipo específico de virus es capaz de infectar sólo a un espectro limitado de tipos celulares que se conoce como su **rango de hospedadores**. Así, aunque unos cuantos virus pueden infectar células de especies distintas, la mayoría de los virus está limitada a una sola especie; por ejemplo, los perros no contraen el sarampión y los humanos no contraen moquillo. En muchos casos, los virus humanos infectan sólo a un subconjunto específico de células que se encuentra en el organismo hospedador. Es evidente que este tipo de **tropismo hístico** es un determinante esencial de la patogénesis viral. En la mayoría de los casos estudiados, el rango de hospedadores específico de un virus y su tropismo hístico asociado se determinan al nivel de la unión entre los receptores celulares y las proteínas de unión del virión. Así, estos dos componentes proteicos deben poseer superficies complementarias que se acoplen entre sí de manera muy similar a aquella en la que un sustrato se acopla con el sitio activo de una enzima. Se sigue que la adsorción sólo sucede en ese porcentaje de colisiones que conduce a la unión exitosa entre receptores y proteínas de unión y que la incapacidad de un virus de infectar a un tipo de célula se debe, por lo general, a la ausencia de receptores apropiados en dicha célula. La impactante especificidad de estas interacciones se ve bien

ejemplificada por el caso de un reovirus murino (de ratón) particular. Se ha encontrado que el tropismo hístico y, por ende, la patología resultante, se ven alterados por una mutación de punto que cambia un solo aminoácido en la proteína de unión del virión. Se conocen algunos casos en que el rango de hospedadores de un virus se determina en el paso posterior a la adsorción y penetración, pero éstos son la excepción más que la regla.

Las diferencias en el rango de hospedadores y en tropismo tisular se deben a la presencia o ausencia de receptores.

Una vez que la partícula viral ha penetrado al interior de la célula, se encuentra, en esencia, oculta del sistema inmune del hospedador. Por ende, si la protección de una infección viral ha de lograrse al nivel de la unión de anticuerpos con viriones, debe suceder antes de la adsorción para evitar que el virus se adhiera y penetre la célula. Debido a lo anterior, no es de sorprender que la mayoría de los anticuerpos neutralizantes, sea que se adquieran como resultado de una infección natural o por vacunación, sean específicos para las proteínas de unión del virión.

A menudo, los anticuerpos neutralizantes son específicos para las proteínas de unión.

PENETRACIÓN, ENTRADA Y DENUDACIÓN

La desaparición de los virus infecciosos durante la fase de eclipse es consecuencia directa del desmantelamiento de los virus antes de su replicación. Como se considera más adelante en el texto, el paso de denudación o desenvoltura puede ser simultáneo a la entrada o puede ocurrir en una serie de pasos. En última instancia, la nucleocápside o estructura nuclear deben transportarse al sitio o compartimiento dentro de la célula donde habrán de ocurrir la transcripción y la replicación.

Los virus se desmantelan antes de replicarse.

Estrategia de los bacteriófagos

El proceso de penetración y denudación son simultáneos para todos los bacteriófagos. Así, las cápsides virales se desechan en la superficie y sólo el genoma de ácidos nucleicos ingresa a la célula. En algunos casos, un número pequeño de proteínas virales puede acompañar al genoma al interior de la célula, pero es probable que éstos estén cercanamente asociados con el ácido nucleico o que sean enzimas necesarias para iniciar la infección.

Las cápsides de los bacteriófagos se desechan y sólo el genoma viral ingresa en la célula hospedadora.

Los bacteriófagos caudados han evolucionado estos apéndices especiales para facilitar el ingreso del genoma a la célula. El proceso de penetración y denudación para el bacteriófago T4 se muestra de forma esquemática en la **figura 6-10**. Las fibras que se extienden de la punta de la cola son responsables de la unión del virión con la pared celular y, en el siguiente paso, el extremo de la cola en sí entra en contacto íntimo con la superficie de la célula. Por último, el DNA del virus se inyecta de la cabeza directamente al interior de la célula a través de la estructura hueca de la cola. Este proceso se ha equiparado a la acción de una jeringa, pero hay una comprensión deficiente de la energética y la naturaleza de la superficie celular a través del cual viaja el DNA.

Los fagos caudados se adhieren por medio de las fibras de la cola y el DNA se inyecta a través de ésta.

Virus humanos con envoltura

Existen dos mecanismos básicos para el ingreso de un virus humano con envoltura a la célula. Ambos mecanismos implican la fusión de la envoltura viral con la membrana celular y, en ambos casos, el resultado final es la liberación de la nucleocápside libre al interior del citoplasma. Lo que distingue a ambos mecanismos es la naturaleza de la membrana celular que se fusiona con la envoltura viral.

Los paramixovirus (p. ej., sarampión), algunos retrovirus (p. ej., HIV-1) y los herpesvirus ingresan a través de un proceso denominado **fusión directa** (**figura 6-11**). Las envolturas de estos virus contienen espinas proteicas que promueven la fusión de la membrana viral con la membrana plasmática de la célula, liberando a la nucleocápside directamente al interior del citoplasma. Debido a que la envoltura viral se incorpora a la membrana plasmática de la célula infectada y aún posee sus proteínas de fusión, las células infectadas tienden a fusionarse con otras células no infectadas. La fusión entre células es una característica distintiva de las infecciones por paramixovirus y HIV-1, y puede ser de importancia en la patología de enfermedades como sarampión, virus sincitial respiratorio (RSV) y síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida).

Algunos virus con envoltura ingresan a las células por la fusión directa entre la membrana plasmática y la envoltura.

El mecanismo de entrada para la mayoría de los virus animales con envoltura restantes, como los ortomixovirus (p. ej., virus de la influenza), togavirus (p. ej., virus de la rubeola), rhabdovirus (p. ej., rabia) y coronavirus, se muestra en la **figura 6-12**. Después de la adsorción, las partículas virales se incorporan por medio de un mecanismo celular denominado **endocitosis mediada por receptores**, que normalmente es responsable de la internalización de los factores de crecimiento, hormonas y algunos nutrientes. Cuando se trata de los virus, el proceso se conoce como **viropexis**.

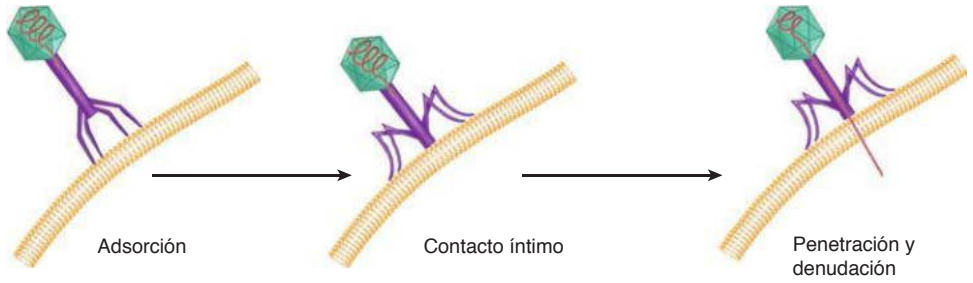


FIGURA 6-10. Entrada de bacteriófago. Los bacteriófagos con cola o caudados se fijan a la célula blanco mediante sus fibras de la cola, lo cual va seguido por inyección de material genómico hacia la célula.

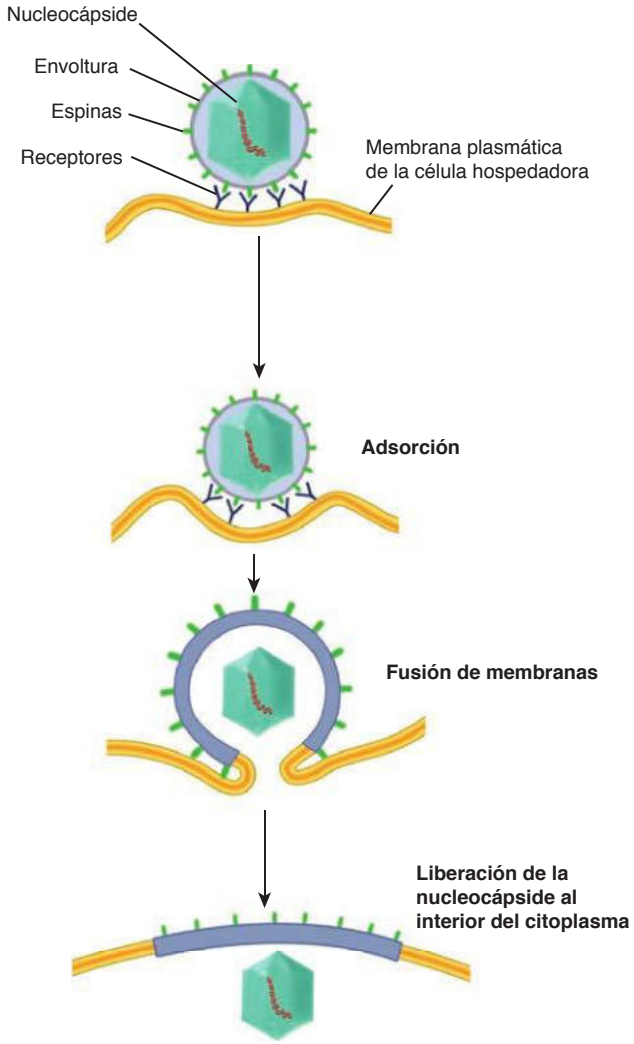


FIGURA 6-11. Entrada mediante fusión directa. Algunos virus con envoltura entran a las células mediante el mecanismo de fusión directa. Las proteínas de envoltura virales (espinas) se unen a los receptores sobre la célula hospedera; ello va seguido por fusión de la envoltura viral con la membrana plasmática de las células hospederas, lo cual es promovido por una de las espinas de la envoltura viral (proteína F del RSV, y Gp41 del HIV). Después de la fusión, el complejo de nucleocápside es liberado en el citoplasma. Este modo de entrada de virus se observa en virus con envoltura, como paramixovirus, herpesvirus y algunos retrovirus (HIV).

En la viropexis, los viriones adsorbidos se ven rodeados por la membrana plasmática en una reacción probablemente facilitada por la multiplicidad de proteínas virales de unión en la superficie de la partícula. El estrangulamiento de la membrana plasmática a causa de la fusión encierra al virión en una vesícula citoplásmica conocida como **vesícula endosómica (endosoma)**. Ahora, la nucleocápside se encuentra rodeada de dos membranas: la envoltura viral original y la membrana endosómica recién adquirida. Más tarde, los receptores superficiales se vuelven a reciclar en la membrana plasmática y la vesícula endosómica se acidifica a través del proceso celular normal. El bajo pH del endosoma conduce a un cambio de conformación en una proteína de espina viral, que provoca la fusión de ambas membranas y la liberación de la nucleocápside en el interior del citoplasma. En algunos casos, los contenidos de la vesícula endosómica pueden transferirse a un lisosoma antes del paso de fusión que libera a la nucleocápside.

Otros virus con envoltura y desnudos se incorporan a través de la endocitosis mediada por receptores (viropexis).

Virus humanos con cápside desnuda

Los virus humanos con cápside desnuda, como los poliovirus, reovirus y adenovirus, también parecen ingresar a la célula mediante viropexis (figura 6-12). Sin embargo, en este caso, el virus **no puede escapar de la membrana endosómica por la fusión entre membranas** como se describió antes en el caso de algunos virus con envoltura. En el caso de los poliovirus, parece que las proteínas de la cápside viral en el ambiente de bajo pH del endosoma exponen dominios hidrofóbicos. Este proceso da por resultado la unión de los viriones con la membrana y la liberación del genoma de ácidos nucleicos al interior del citoplasma. En otros casos, es posible que los viriones escapen al citoplasma mediante una sencilla promoción de lisis de la vesícula. Este paso es un blanco potencial para la quimioterapia antiviral y se han desarrollado algunos fármacos que se unen con las cápsides de los picornavirus y que evitan la liberación de las partículas virales del endosoma.

El endosoma acidificado libera la nucleocápside al interior del citoplasma.

Los viriones pueden escapar del endosoma mediante la disolución de las vesículas.

Los reovirus son inusuales en cuanto a que antes de liberarse al interior del citoplasma, los contenidos del endosoma se transfieren a un lisosoma donde la proteasa lisosómica desgaja parte de las proteínas de la cápside y activa enzimas asociadas con el virión que se requieren para la transcripción.

PRODUCCIÓN DE COMPONENTES SINTÉTICOS O VIRALES

La producción sintética o de viriones es el paso más importante en el ciclo de la replicación viral porque se deben fabricar mRNA, proteínas y genomas para el ensamblado de virus progenie o hijos. En el caso de los bacteriófagos, existe evidencia de que el ácido nucleico entrante debe dirigirse a un *locus* celular particular a fin de iniciar el proceso de infección. Se han descrito **proteínas piloto** que acompañan al genoma del fago al interior de la célula bacteriana y que tienen la función de "pilotear" al ácido nucleico a un blanco específico, como el sitio de la membrana donde han de ocurrir la transcripción y la replicación.

En el caso de los virus humanos, el destino final de las partículas virales internalizadas depende del virus particular y del compartimiento celular donde sucede la replicación. La mayoría de los virus RNA, a excepción de los virus de la influenza y los retrovirus, se replican dentro del citoplasma, el sitio inmediato de entrada. Los retrovirus, los virus de la influenza y todos los virus DNA, a excepción de los poxvirus, deben desplazarse del citoplasma al núcleo celular a fin de replicarse. Los virus DNA de mayor tamaño, como herpesvirus y adenovirus, deben denudarse por completo antes de ingresar en el núcleo de la célula. Los virus

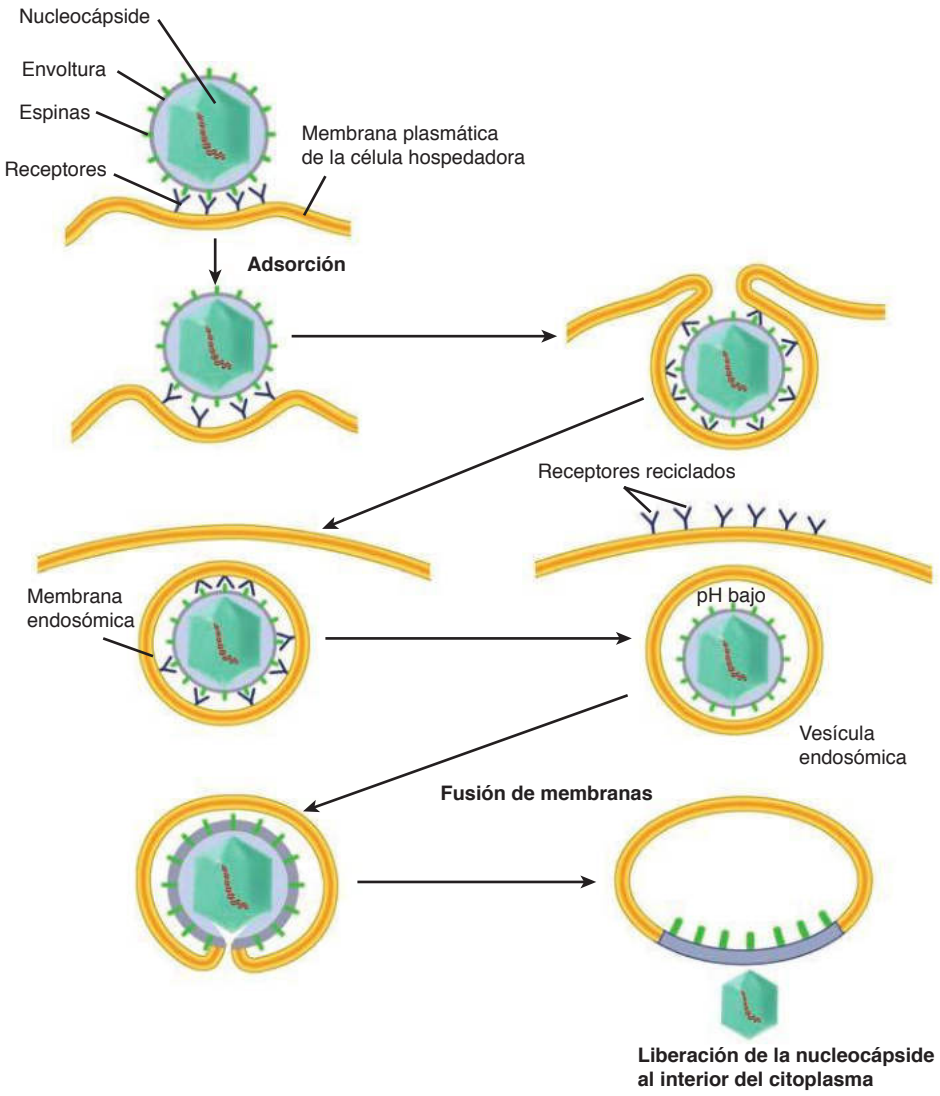


FIGURA 6-12. Viropexis. Varios virus con envoltura, y todos los virus con cápside desnudos, entran a las células mediante viropexis. En la viropexis, espinas virales se unen a los receptores sobre células hospederas, lo cual va seguido por rodeo de los viriones adsorbidos por la membrana plasmática, y la formación de una vesícula endosomal. Para virus con envoltura, el pH bajo de los endosomas lleva a un cambio conformacional en una proteína de espina viral, a lo cual sigue la fusión de las dos membranas y liberación de la nucleocápside hacia el citoplasma. Para virus con cápside desnudos, el pH bajo de los endosomas expone dominios hidrofóbicos, lo cual da por resultado unión de viriones a la membrana o promoción de lisis de la vesícula por los viriones, seguido por liberación de genomas virales hacia el citoplasma.

DNA de menor tamaño, como parvovirus y papovavirus, ingresan al núcleo celular intactos a través de los poros nucleares y se denudan ya adentro. Los virus humanos más grandes, los poxvirus, llevan a cabo todo su ciclo replicativo en el citoplasma de la célula infectada.

La mayoría de los virus RNA se replican en el citoplasma, a excepción de los virus de la influenza y los retrovirus, que se replican dentro del núcleo celular.

Todos los virus DNA se replican dentro del núcleo de la célula, a excepción de los poxvirus, que se replican en el citoplasma.

TRANSCRIPCIÓN

De genoma a mRNA

Un paso esencial en toda infección viral es la producción de mRNA específicos del virus que programen a los ribosomas celulares para sintetizar las proteínas virales. Además de las proteínas estructurales del virión, los virus deben dirigir la síntesis de enzimas y otras proteínas especializadas que se requieren para la replicación genómica, la expresión genética y el ensamblado y liberación de los virus. La producción de los primeros mRNA virales al inicio de la infección es un paso esencial en el apoderamiento de la célula por parte del virus.

Los mRNA específicos del virus dirigen la síntesis de proteínas virales.

Para algunos virus, la presentación de mRNA a los ribosomas celulares no plantea problemas. De este modo, los genomas de casi todos los virus DNA son transcritos por la RNA polimerasa dependiente de DNA (RNA polimerasa II) del hospedero para dar los mRNA virales. Los virus RNA de cadena (+), como los picornavirus, los togavirus y los coronavirus, poseen genomas que pueden usarse directamente como mRNA y se traducen (al menos parcialmente, véase más adelante) de inmediato en el momento en que entran al citoplasma de la célula. Una de estas proteínas virales es la RNA polimerasa dependiente de RNA, que se requiere para sintetizar nuevo mRNA.

La mayoría de los virus DNA sintetizan su mRNA mediante el uso de la RNA polimerasa del hospedador.

El genoma de hebra positiva del virus RNA funciona como mRNA para la síntesis temprana de proteínas.

Sin embargo, para muchos virus, la producción de mRNA que empieza a partir del genoma no es tan sencilla. El hecho de que los virus DNA, como los poxvirus, se replican en el citoplasma, significa que la RNA polimerasa celular no está disponible para transcribir el genoma DNA viral. Más aún, no existe una maquinaria celular que permita usar RNA de cadena única o de doble cadena como una plantilla para sintetizar mRNA. Por ende, los poxvirus y otros virus que utilizan una plantilla de RNA para fabricar mRNA deben proporcionar su propia maquinaria de transcripción para producir el mRNA viral al inicio del proceso de infección. Esta hazaña se logra mediante la sintetización de transcriptasas en las etapas posteriores del desarrollo viral en la célula hospedadora anterior y el empaquetamiento de las enzimas en los viriones, donde permanecen asociadas con el genoma cuando el virus ingresa en la célula nueva y se denuda. En general, la presencia de transcriptasa en los viriones indica que la célula hospedadora no puede utilizar el genoma viral como mRNA o como plantilla para sintetizar mRNA. En momentos posteriores de la infección, cualquier maquinaria enzimática especial que requiera el virus y que no se encuentre presente de inicio en la célula puede proveerse entre las proteínas traducidas de las primeras moléculas de mRNA.

Los virus RNA de cadena negativa contienen RNA polimerasa RNA-dependiente asociada con el virión para producir las mRNA iniciales.

Las vías para la síntesis de mRNA por parte de los principales grupos virales se resumen en la **figura 6-13** y se relacionan con la estructura del genoma viral. La polaridad del mRNA se designa como (+) y la polaridad de las cadenas de polinucleótidos complementarios del mRNA como (–). Las flechas negras denotan los pasos de síntesis para los que las células hospedadoras proporcionan las enzimas necesarias, mientras que las flechas de color indican los pasos de la síntesis que deben llevar a cabo las enzimas codificadas por el virus. Deben enfatizarse varios puntos adicionales. Los parvovirus y algunos fagos contienen genomas de DNA de cadena única. Aunque la RNA polimerasa de la célula requiere del DNA de cadena doble como plantilla, estos virus no necesitan incluir enzimas especiales en sus viriones porque las DNA polimerasas de la célula hospedadora pueden convertir a los genomas en DNA de hebra doble. Observe que la producción de más mRNA por parte de los picornavirus y otros virus RNA similares de cadena (+) requieren de la síntesis de una plantilla intermedia de RNA de cadena (–). La enzima que se requiere para este proceso se produce por la traducción del genoma de RNA al inicio de la infección denominado RNA polimerasa RNA-dependiente.

Existen diversas vías para la síntesis de mRNA por parte de los diferentes grupos virales.

Los retrovirus son una clase especial de virus RNA de cadena (+). Aunque sus genomas tienen la misma polaridad que el mRNA y, en principio, podrían funcionar como mRNA poco después de la infección, su esquema de replicación aparentemente prohíbe que esto suceda. En lugar de ello, los genomas de RNA de estos virus se copian sobre las hebras (–) de DNA por una enzima transportada dentro del virión llamada **transcriptasa inversa**. Después, esta misma enzima convierte las hebras (–) de DNA en DNA de cadena doble en una reacción que requiere de la degradación del RNA genómico original por medio de la actividad RNasa H de la transcriptasa inversa. El producto DNA de la transcripción inversa se integra al DNA de la célula hospedadora y, a la larga, se transcribe por la RNA polimerasa del hospedador para completar el ciclo de replicación, así como para producir mRNA viral. La replicación del genoma DNA de la hepatitis B es mecánicamente similar a la de un retrovirus. Así, el DNA viral se transcribe para producir RNA de hebra única que, a su vez, se transcribe inversamente para producir DNA viral progenie que se encapsida en viriones.

El RNA retroviral es copiado hacia DNA por la enzima transcriptasa inversa del virión; la RNA polimerasa del hospedero transcribe el DNA viral hacia más RNA y mRNA genómicos.

La regla del mRNA monocistrónico en células humanas

El ribosoma requiere de una entrada de información en la forma de mRNA. Para que el ribosoma reconozca el mRNA viral, su producción debe conformarse a las reglas de estructura que gobiernan la síntesis de los mRNA celulares. El mRNA procariota es relativamente sencillo y puede ser policistrónico, lo que significa que puede contener la información para varias proteínas. Cada cistrón o región de codificación se traduce de manera independiente a partir de su propio sitio de unión ribosómica.

Los mRNA procariotas (bacterianos) pueden ser policistrónicos.

Los mRNA eucariotas son estructuralmente más complejos y contienen caperuzas 5′ y colas 3′ poli(A) especiales. Además, su síntesis con frecuencia implica la eliminación de secuencias internas mediante un proceso denominado **empalme** (*splicing*). Aún más importante, casi todos los mRNA eucariotas son monocistrónicos. Acorde a esto, la traducción eucariota se inicia mediante la unión de un ribosoma a la caperuza 5′, seguida del movimiento del ribosoma a lo largo del DNA hasta que se topa con el primer codón AUG de inicio. El corolario a esta regla del primer AUG es que, en términos generales, los ribosomas eucariotas, a diferencia de los ribosomas procariotas, no pueden iniciar la traducción en sitios internos de un mRNA. A fin de conformarse al mRNA monocistrónico, la mayoría de los virus humanos producen mRNA que se traducen para producir una sola cadena de polipéptidos después de la iniciación cerca del extremo 5′ del mRNA.

Los mRNA de virus humanos casi siempre son monocistrónicos.

Debido a que la mayoría de los virus DNA humanos se replican dentro del núcleo celular, acatan la regla del mRNA monocistrónico, ya sea al tener un promotor que preceda a cada gen o mediante la programación de la transcripción de RNA precursores que se procesen por enzimas nucleares de empalme al interior de los mRNA monocistrónicos (**figura 6-14A**). En apariencia, la transcriptasa viral de los poxvirus citoplásmicos debe sintetizar mRNA monocistrónicos por medio de la iniciación de la transcripción frente a cada gen.

La mayoría de los virus DNA generan mRNA monocistrónico por medio de un empalme.

Los virus RNA humanos han evolucionado tres estrategias para evitar o conformarse a la regla del mRNA monocistrónico. La estrategia más sencilla implica tener un genoma segmentado (figura 6-14B). En general, cada segmento del genoma de los ortomixovirus y de los reovirus corresponde a un solo gen; por tanto, el mRNA transcrito a partir de un segmento dado constituye

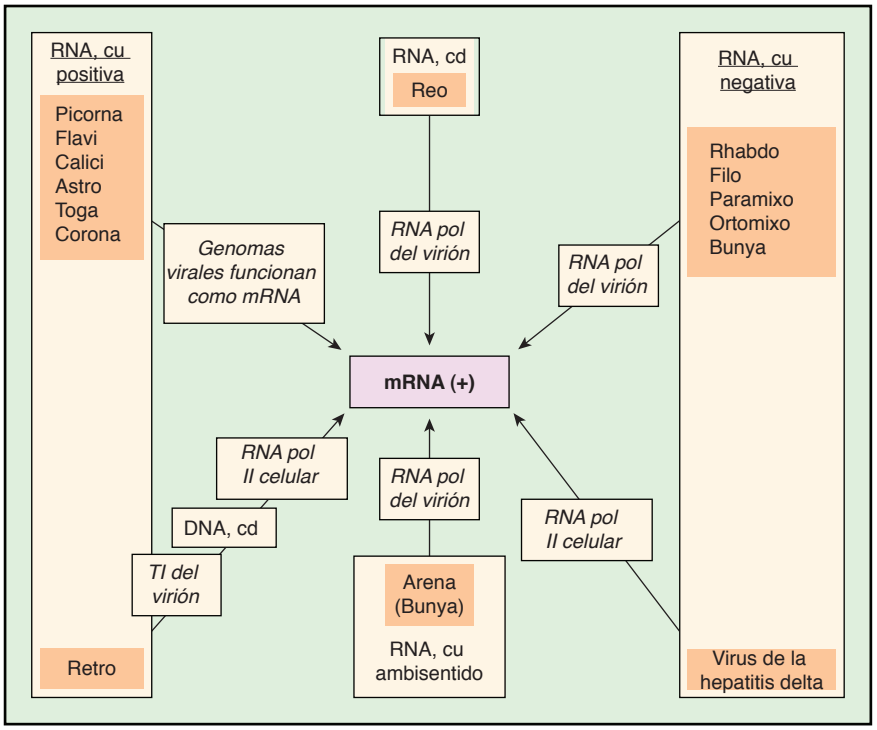


FIGURA 6-13. Vías de síntesis de mRNA de los principales grupos virales. cd, cadena doble; cu, cadena única; RNA pol, RNA polimerasa; TI del virión, transcriptasa inversa del virión.

un mRNA monocistrónico. A diferencia de la mayoría de los virus RNA, el ortomixovirus de la influenza A se replica dentro del núcleo de la célula y algunos de sus mRNA monocistrónicos se producen mediante el empalme de RNA precursores por medio de enzimas de la célula hospedadora. Además, los ortomixovirus utilizan fragmentos pequeños de RNA 5′ derivados del mRNA precursor de la célula hospedadora que se encuentran dentro del núcleo celular a fin de cebar la síntesis de sus propios mRNA.

Algunos virus RNA tienen genomas segmentados a fin de acatar la regla del mRNA monocistrónico.

Una segunda solución para la regla del mRNA monocistrónico que se observa principalmente en virus RNA de cadena negativa que portan RNA polimerasa dependiente de RNA en su partícula de virus, es muy similar a la estrategia usada por células y por los virus DNA. Los virus RNA de cadena negativa, incluso paramixovirus, rhabdovirus, filovirus, buniavirus y arenavirus, y

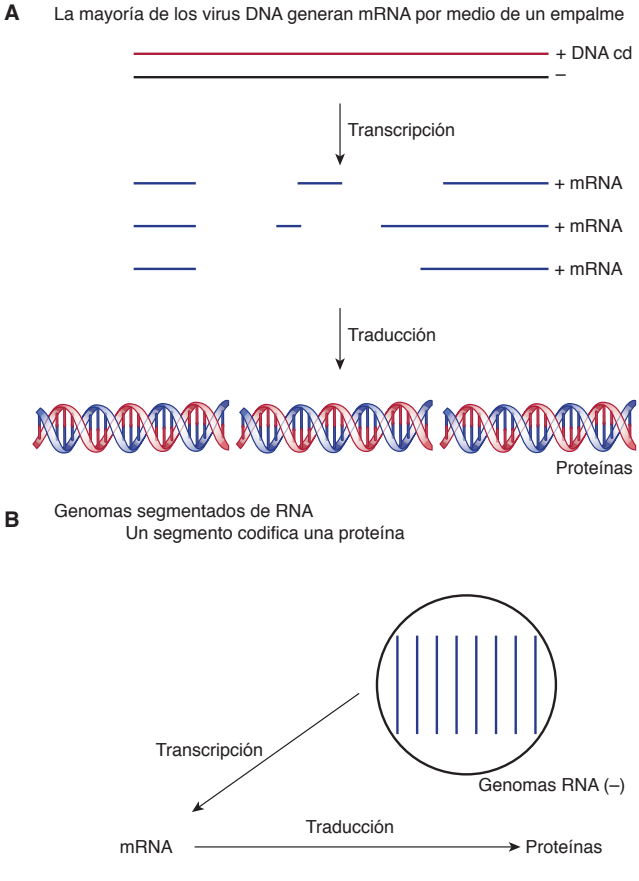


FIGURA 6-14. Estrategia de mRNA monocistrónico para virus del ser humano. Los virus del ser humano siguen la regla eucarionte para la síntesis de mRNA, lo que significa que un mRNA codifica para una proteína. **A.** Casi todos los virus DNA generan mRNA por medio de empalme, porque se replican dentro del núcleo usando la maquinaria de la célula hospedera. Los virus RNA usan tres mecanismos para generar mRNA. **B.** Genoma segmentado, un segmento codifica para una proteína. **C.** La RNA polimerasa viral de virus RNA de sentido negativo comienza la transcripción en el inicio de cada gen, y la pausa al final del gen, y continúa hasta el final del genoma, lo que da por resultado la síntesis de un grupo anidado de mRNA. **D.** El genoma del virus RNA de sentido positivo es traducido hacia una poliproteína que es dividida hacia proteínas maduras por la enzima proteasa.

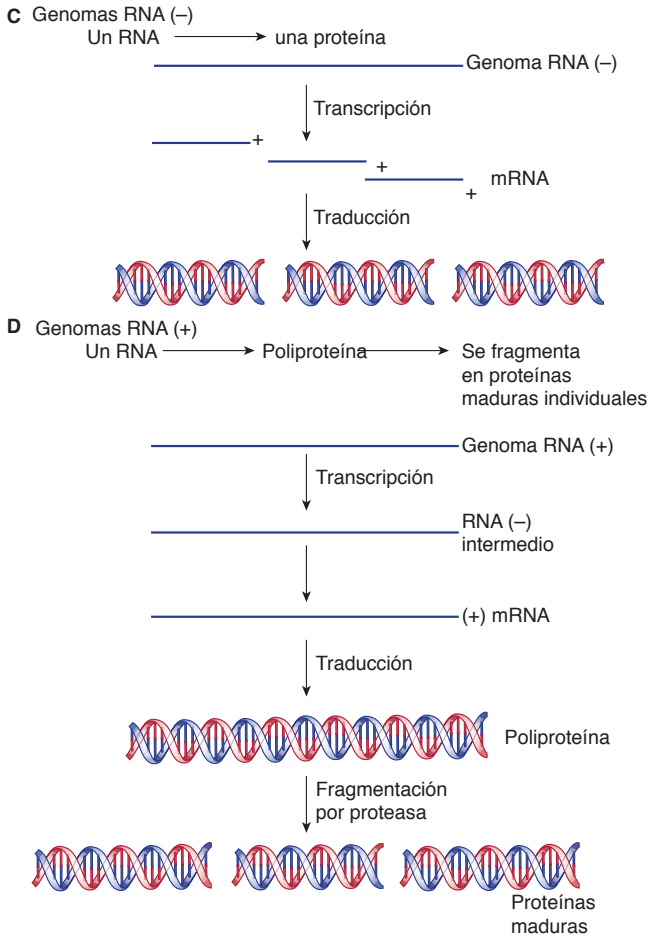


FIGURA 6-14. Estrategia de mRNA monocistrónico para virus del ser humano (*continuación*).

algunos virus RNA de cadena positiva, como los togavirus y los coronavirus, sintetizan mRNA monocistrónicos al iniciar la síntesis de cada mRNA al principio de un gen. En la mayor parte de los casos, la RNA polimerasa dependiente de RNA o la RNA transcriptasa termina la síntesis de mRNA al final del gen, de modo que cada mensaje corresponde a un gen único (figura 6-14C). Para coronavirus y togavirus, el RNA de cadena positiva inicialmente es traducido para sintetizar RNA polimerasa dependiente de RNA, que transcribe RNA de cadena positiva hacia un RNA de cadena negativa intermedio que se usa como una plantilla para la síntesis de RNA. La síntesis de RNA es iniciada en la plantilla intermedia de RNA de cadena negativa al principio de cada gen, y continúa hasta el final del genoma, de modo que se produce un grupo amidado de mRNA. Empero, cada mRNA es funcionalmente monocistrónico, y es traducido para producir sólo la proteína codificada cerca de su extremo 5′.

Algunos virus (principalmente los virus RNA de sentido negativo) producen RNA monocistrónicos mediante el inicio de su síntesis al inicio y pausando al final de cada gen.

Los virus RNA de sentido positivo (picornavirus, flavivirus) sintetizan una proteína que es dividida proteolíticamente más tarde hacia proteínas individuales mediante una serie de divisiones proteolíticas.

Los virus RNA de cadena positiva, como los picornavirus y los flavivirus, han adquirido por evolución aun una tercera estrategia para lidiar con el requisito de mRNA monocistrónico (figura 6-14D). El genoma de cadena (+) contiene sólo un sitio de unión a ribosoma único cerca del extremo 5′. Se traduce hacia una cadena polipeptídica larga llamada **poliproteína**, que después es desdoblada hacia el juego final de productos proteínicos por una serie de divisiones proteolíticas. Casi todas las actividades de proteasa requeridas residen dentro de la proteína misma.

Diversos virus utilizan más de una de estas estrategias para acatar la regla del mRNA monocistrónico; por ejemplo, los retrovirus, togavirus, arenavirus y bunyavirus sintetizan múltiples mRNA, cada uno de los cuales codifica una poliproteína que después se fragmenta en moléculas proteicas individuales.

REPLICACIÓN GENÓMICA

Virus DNA

Las células hospedadoras contienen las enzimas y proteínas accesorias que se requieren para la replicación del DNA. En las bacterias, estas proteínas están continuamente presentes, mientras que en la célula eucariota sólo se encuentran presentes durante la fase S del ciclo celular y se restringen al núcleo. El grado al que los virus utilizan la maquinaria de replicación celular depende de su potencial de codificación proteica y, por ende, del tamaño de su genoma.

Los más pequeños de los virus DNA, los parvovirus, dependen de manera tan absoluta de la maquinaria hospedadora que necesitan que las células infectadas se dividan a fin de que se presente una fase S normal que replique el DNA viral junto con el DNA celular. Al otro extremo del espectro se encuentran los virus DNA de gran tamaño, que son relativamente independientes de las funciones celulares. Los bacteriófagos de mayor tamaño, como el T4, degradan el cromosoma de la célula hospedadora (bacteriana) a inicios de la infección y reemplazan toda la maquinaria de replicación de la célula hospedadora con proteínas especificadas por el virus. En forma similar, los virus humanos más grandes, los poxvirus, también son independientes del hospedador. Debido a que se replican en el citoplasma, deben codificar casi todas las enzimas y otras proteínas que necesitan para la replicación de su DNA.

Los virus DNA más pequeños dependen de manera exclusiva de la maquinaria de replicación del DNA del hospedador.

Los virus DNA más grandes (poxvirus) codifican para enzimas necesarias para la transcripción de RNA y replicación de DNA.

Los virus DNA restantes sólo dependen de la maquinaria hospedadora de manera parcial. Por ejemplo, los bacteriófagos φX174 y λ codifican proteínas que dirigen la iniciación de la síntesis de DNA al origen viral. Sin embargo, la síntesis de DNA propiamente dicha sucede mediante el complejo de enzimas celulares responsables de la replicación del DNA de *Escherichia coli*. De manera similar, los virus humanos de menor tamaño, como los poliomavirus y papilomavirus (antes llamados papovavirus), codifican una proteína involucrada en la iniciación de la síntesis en el origen, pero el resto del proceso de replicación lo lleva a cabo la maquinaria del hospedador. Los adenovirus y herpesvirus, algo

más complejos, además de proveer proteínas específicas en el origen, también codifican sus propias DNA polimerasas y otras proteínas accesorias que se requieren para la replicación del DNA.

Varios virus DNA complejos, como los adenovirus y herpesvirus, codifican su propia DNA polimerasa.

La DNA polimerasa codificada por los herpesvirus es un blanco de la terapia antiviral (p. ej., aciclovir).

El hecho de que los herpesvirus codifican para su propia DNA polimerasa tiene importantes implicaciones para el tratamiento de infecciones por estos virus, e ilustra un principio fundamental de la quimioterapia antiviral. Ciertos fármacos antivirales, como el aciclovir (acicloguanosina), matan preferentemente células infectadas por herpesvirus porque la timidina cinasa viral, a diferencia del homólogo celular, fosforila el análogo nucleósido, y lo convierte en una forma que inhibe la síntesis de DNA adicional cuando las DNA polimerasas lo incorporan hacia el DNA. La enzima de la célula hospedera discrimina más y no fosforila el análogo de aciclovir y no inhibe la síntesis de DNA celular; así, este fármaco no mata células no infectadas. Se aplica un principio similar a los fármacos terminadores de cadena, como la zidovudina (ZDV o AZT) y la didesoxiinosina (ddI) que son fosforilados por la cinasa celular y no sólo se dirigen a la transcriptasa inversa del HIV-1, sino que también inhiben hasta cierto grado la DNA polimerasa celular. En principio, cualquier proceso viral que es distinto de un proceso celular normal es un blanco potencial para fármacos antivirales. A medida que quede disponible más conocimiento acerca de los detalles de la replicación viral, más fármacos antivirales quedarán disponibles, dirigidos a estos procesos virales singulares.

Los procesos virales distintos de los procesos celulares normales son blancos potenciales para los medicamentos antivirales.

Como ya se señaló, a excepción de los poxvirus, todos los virus DNA humanos dependen al menos de forma parcial de la maquinaria de la célula hospedadora para la replicación de sus genomas. Sin embargo, a diferencia de los parvovirus, los demás virus DNA no necesitan infectar células en división para que resulte una infección productiva. En lugar de esto, todos estos virus codifican una proteína que se expresa al inicio de la infección y que induce un ciclo no programado de replicación del DNA celular (fase S). De esta forma, los virus garantizan que la célula infectada produzca toda la maquinaria necesaria para la replicación de su propio DNA. Es digno de mención que todos los virus DNA, a excepción de los parvovirus, en ciertas circunstancias, son capaces de transformar una célula normal en una célula cancerosa o anormal. Esta correlación sugiere que la capacidad proliferativa ilimitada de las células cancerosas se puede deber a la síntesis continua de la(s) proteína(s) viral(es) responsable(s) de inducir una fase S no programada en una infección normal. El hecho de que estos virus DNA puedan inducir la transformación oncogénica de tipos celulares no permisivos para la multiplicación viral posiblemente sea no más que un accidente relacionado con la necesidad de inducir las enzimas celulares requeridas para la replicación del DNA durante la infección lítica.

Todos los virus DNA, a excepción de los parvovirus, pueden transformar a las células hospedadoras.

Todas las DNA polimerasas, incluyendo aquellas codificadas por los virus, sintetizan cadenas de DNA a través de la adición sucesiva de nucleótidos al extremo 3′ de la nueva hebra de DNA. Además, todas las DNA polimerasas requieren de un terminal del cebador que contenga 3′-hidroxilo a fin de iniciar la síntesis de una cadena de DNA. En la replicación celular se proporciona un cebador temporal en la forma de una molécula corta de RNA. Este cebador (RNA) está sintetizado por una RNA polimerasa y se elimina después de la elongación por parte de la DNA polimerasa. En el caso de cromosomas circulares, como los que se encuentran en las bacterias y en muchos virus, el crecimiento unidireccional de la cadena y el requisito del cebador para la DNA polimerasa no representan un problema estructural para la replicación. Sin embargo, como se muestra en la **figura 6-15**, cuando una horquilla de replicación se encuentra con el extremo de una molécula lineal de DNA, una de las nuevas cadenas (líneas gruesas) no puede completarse a su extremo 5′ porque no hay manera de iniciar la porción DNA de la cadena exactamente al final de la plantilla de DNA. Así, después de eliminado el cebador de RNA, la nueva cadena se encuentra incompleta en su extremo 5′. La limitación de la finalización de las cadenas de DNA en una plantilla lineal se denomina **problema de la terminación** de la replicación del DNA. Algunas células eucariotas añaden pequeñas secuencias repetitivas a los extremos de los cromosomas utilizando una enzima conocida como telomerasa a fin de evitar el acortamiento del DNA con cada ronda sucesiva de replicación.

La replicación de los DNA lineales de los virus debe resolver el problema de la terminación.

Un número de virus se enfrentan al problema de la terminación durante la replicación de sus genomas lineales, pero ninguno utiliza la telomerasa celular para sintetizar extremos de DNA. No compete al alcance del presente libro detallar todas las estrategias que los virus han desarrollado a fin de lidiar con el problema de la terminación, pero vale la pena mencionar algunas de las características estructurales que se encuentran en los genomas lineales virales cuya presencia se relaciona con las soluciones al problema de la terminación. Estas estructuras se diagraman de manera esquemática en la **figura 6-16**. El genoma lineal de doble cadena del bacteriófago λ posee extensiones de cadena única de 12 pb que son complementarias en secuencia entre sí y que, por ende, se denominan **extremos cohesivos**. Muy poco después de ingresar en el interior de la célula, los dos extremos se aparean para convertir el genoma lineal en una molécula circular a fin de evitar el problema de la terminación en la replicación. El genoma del adenovirus de cadena doble contiene una molécula de proteína unida de manera covalente al extremo 5′ de ambas cadenas. Estas proteínas proporcionan los cebadores requeridos para iniciar la síntesis de cadenas de DNA durante la replicación, eludiendo la necesidad de cebadores de RNA y resolviendo así el problema final en la replicación. El genoma de cadena única del parvovirus contiene una secuencia autocomplementaria en el extremo 3′, lo que ocasiona que la molécula se doble sobre sí misma, como una horquilla para pelo, y hace que se cebe a sí misma para la replicación del DNA. Los poxvirus contienen genomas lineales de doble cadena con extremos continuos. En los genomas de los parvovirus y los poxvirus, las soluciones al problema de la terminación crean problemas adicionales que necesitan resolverse a fin de producir los productos de replicación que sean idénticos a los genomas iniciales.

Virus RNA

Debido a que las funciones nucleares están primordialmente diseñadas para un metabolismo de DNA, los virus RNA se replican principalmente en el citoplasma. Además, las células no contienen las RNA polimerasas que pueden copiar las plantillas de RNA (transcripción o replicación del RNA basada en RNA). Por ende, los virus RNA no sólo necesitan codificar transcriptasas o polimerasas (que se requieren para la transcripción), como ya se comentó, sino que tienen que proporcionar las replicasas o polimerasas que se requieren para duplicar el genoma de RNA en los genomas de RNA de su progenie. No sólo eso, a excepción de los casos de los fagos RNA y de los picornavirus, en los que la transcripción y la replicación son sinónimas, los virus de RNA deben separar temporal y funcionalmente la transcripción de la replicación. Así, el requisito es especialmente evidente en el caso de los rhabdovirus, paramixovirus, togavirus y coronavirus, en los que un genoma completo, o copia complementaria del genoma, se transcribe a un conjunto de mRNA monocistrónicos de tamaño pequeño a inicios de la infección. Después de que se inicia la replicación, estas mismas plantillas se utilizan para sintetizar las hebras de tamaño completo para la replicación.

Los virus RNA deben codificar sus propias polimerasas o transcriptasas.

Existen dos mecanismos que separan el proceso de la transcripción del de la replicación. Primero, en algunos casos, la transcripción se restringe a partículas subvirales e implica una transcriptasa que se transporta al interior de la célula dentro del virión. Segundo, en otros casos, el proceso de replicación implica ya sea una RNA polimerasa funcionalmente diferente o depende de la presencia de alguna otra proteína accesoria específica del virus que dirige la síntesis de las copias completas de la plantilla más que de los mRNA monocistrónicos más cortos. En los reovirus, el cambio de transcripción a replicación parece involucrar la síntesis de una replicasa que convierte a los mRNA (+) sintetizados al inicio de la infección en segmentos genómicos de doble cadena.

La transcripción y la replicación deben ser separadas para la mayoría de los virus RNA.

Las RNA polimerasas virales, al igual que las DNA polimerasas, sintetizan las cadenas sólo en una dirección; sin embargo, en términos generales, las RNA polimerasas pueden iniciar la síntesis de cadenas nuevas sin necesidad de cebadores. Por ende, no existe un problema de la terminación evidente en la replicación del RNA. Hay una excepción a esta regla general. Los picornavirus contienen una proteína que está unida en forma covalente al extremo 5′ del genoma, que se denomina **VPg**. Esta proteína se encuentra presente en el RNA viral porque está involucrada en el cebado de los nuevos genomas RNA durante la infección, de manera similar al proceso que se describió antes para los adenovirus.

Los picornavirus utilizan una proteína para cebar la síntesis de RNA.

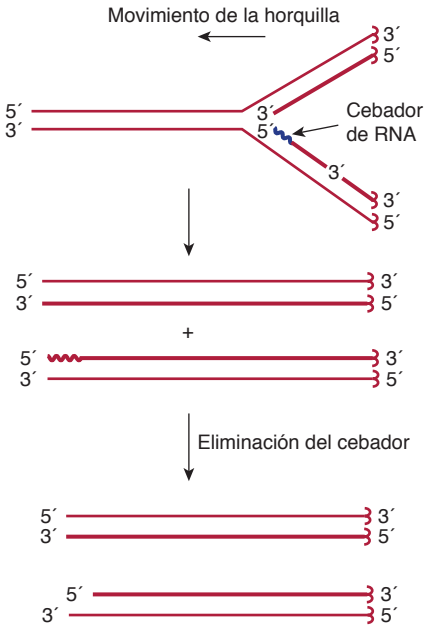


FIGURA 6-15. El problema final en la replicación del DNA. En los virus DNA lineales, la horquilla de replicación encuentra el final de una molécula de DNA lineal cuando una de las nuevas cadenas (líneas gruesas) no puede completar en su extremo 5′ después de la eliminación del RNA cebador.

ENSAMBLAJE DE VIRUS CON CÁPSIDE DESNUDA Y NUCLEOCÁPSIDES

El proceso de encerrar el genoma viral en una proteína se denomina ensamblaje o **encapsidación**. Hay cuatro principios generales que gobiernan la construcción de las cápsides y nucleocápsides. Primero, el proceso por lo general implica el autoensamblaje de las partes componentes; segundo, el ensamblaje es paso a paso y ordenado; tercero, las subunidades estructurales proteicas o protómeros normalmente se preforman en capsómeros en preparación para el proceso final de ensamblaje; cuarto, el ensamblaje a menudo se inicia en un *locus* particular del genoma denominado **sitio de empaquetamiento**.

Las cápsides y nucleocápsides se autoensamblan a partir de capsómeros preformados

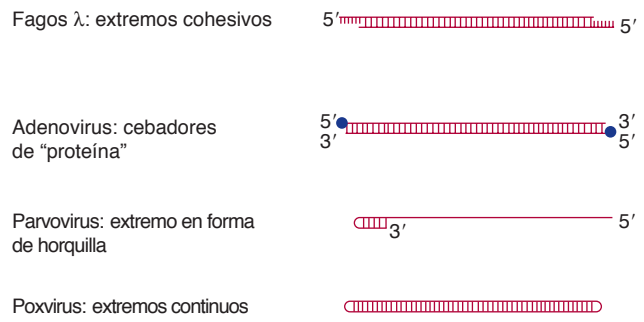


FIGURA 6-16. Algunas soluciones para el problema de la terminación. Algunas de las características estructurales que se encuentran en genomas de DNA viral lineales, incluso extremos cohesivos en bacteriófagos, proteínas cebadoras en adenovirus, extremo en forma de horquilla en parvovirus y extremos continuos en poxvirus, son las soluciones al problema de la terminación en la replicación de DNA.

Virus con simetría helicoidal

El ensamblaje del virus del mosaico del tabaco (TMV), de forma cilíndrica (helicoidal), se ha estudiado en forma extensa y proporciona un modelo para la construcción de cápsides y nucleocápsides helicoidales. En el caso del TMV se preforman discos en forma de rosquilla que contienen un número de subunidades estructurales y se añaden por pasos a la estructura creciente. La elongación sucede en ambas direcciones a partir de un sitio de empaquetamiento específico en el RNA viral de cadena única (**figura 6-17**). La adición de cada disco implica una interacción entre las subunidades proteicas del disco y el genoma de RNA. La naturaleza de esta interacción es tal que el proceso de ensamblaje termina cuando se alcanzan los extremos del RNA. Las subunidades estructurales, así como el RNA, describen una trayectoria helicoidal en la partícula viral final.

El virus del mosaico del tabaco es un modelo para la construcción de los componentes virales.

Las características básicas de diseño que se han dilucidado para el TMV probablemente se apliquen, en general, al ensamblaje de las nucleocápsides de los virus con envoltura. Así, es probable que las subunidades proteicas individuales estén íntimamente asociadas con el RNA y que los complejos nucleoproteicos se ensamblen por la adición paso a paso de subunidades proteicas o de complejos de subunidades. En el caso del virus de la influenza y de otros virus helicoidales con genomas segmentados, los diversos segmentos del genoma se ensamblan en las nucleocápsides de manera independiente y después se unen durante el ensamblaje del virión por un mecanismo que aún no se comprende del todo. Es notable que virtualmente todos los virus RNA humanos con simetría helicoidal cuenten con envolturas.

Virus con simetría icosaédrica o cúbica

Tanto para fagos como para virus humanos, las cápsides icosaédricas normalmente se ensamblan con anterioridad y los genomas de ácidos nucleicos, normalmente mezclados en un complejo con proteínas de condensación, se introducen en las estructuras vacías. En apariencia, la construcción de las cápsides huecas sucede por un proceso de autoensamblaje, en ocasiones auxiliado por otras proteínas. El ensamblaje por pasos de los componentes implica la agregación inicial de subunidades estructurales en pentámeros y hexámeros, seguida de la condensación de estos capsómeros para formar la cápside hueca. En algunos casos, parece que un pequeño complejo de proteínas de cápside se asocia de manera específica con el genoma viral y ensambla la cápside completa alrededor del genoma, creando un núcleo.

Por lo general, las cápsides icosaédricas se ensamblan con anterioridad y los genomas se introducen en ellas.

La morfogénesis de un bacteriófago complejo como el T4 implica la prefabricación de cada una de las subestructuras principales por vías separadas, seguida de la construcción ordenada y secuencial de la partícula final a partir de sus partes componentes (**figura 6-18**). Un paso intermedio en el ensamblaje de la cabeza del bacteriófago es una estructura vacía que contiene una red de proteínas internas que se elimina antes de la inserción del ácido nucleico. Los constituyentes de esta red a menudo se denominan, de forma apropiada, **proteínas de andamiaje**, que aparentemente proporcionan el entramado necesario para sostener a los capsómeros en posición durante las primeras etapas del ensamblaje de la cabeza.

Las cabezas, colas y fibras de la cola de los fagos se sintetizan por separado y después se ensamblan.

Para muchos bacteriófagos DNA y para los herpesvirus, los productos de la replicación son moléculas lineales largas de DNA que se conocen como **concatémeros**, constituidos de repeticiones en tándem, cabeza con cola, de unidades tamaño genoma. Durante la inserción del DNA en las cápsides preformadas, estos concatémeros se fragmentan por acción de las nucleasas codificadas por el virus a fin de generar trozos tamaño genoma.

Parte del DNA de los fagos se replica para producir concatémeros.

Existen dos mecanismos para determinar los sitios correctos de la fragmentación de la nucleasa durante el empaquetamiento de un concatémero. El bacteriófago λ y los herpesvirus ejemplifican un tipo de mecanismo en el que la enzima que realiza los cortes es una nucleasa específica de la secuencia. La enzima se encuentra preparada en el orificio de la cápside a medida que el DNA se inserta en la misma y, justo antes de que ingrese el sitio específico de corte, se fragmenta el DNA. En el caso del bacteriófago λ, los cortes se realizan en hebras opuestas, a distancias de 12 pb, a fin de generar las extremidades cohesivas. Los bacteriófagos T4 y P1 son ejemplos de virus bacterianos que ilustran el segundo mecanismo. En estos fagos, la nucleasa no reconoce una secuencia particular de DNA sino que, más bien, corta el concatémero cuando la cápside se llena. Debido a que la cabeza de un bacteriófago puede dar cabida a poco más que el equivalente de un genoma de DNA y a que el empaquetamiento puede iniciarse en cualquier punto del DNA, el mecanismo de "cabeza llena" produce genomas terminalmente redundantes (se encuentra la misma secuencia a ambos extremos) y circularmente permutados. El empaquetamiento no específico en cuanto a la secuencia de DNA explica la razón por la que el bacteriófago P1 es capaz de incorporar el DNA hospedador en las partículas del fago, promoviendo, así, una transducción generalizada (véase el capítulo 21). El bac-

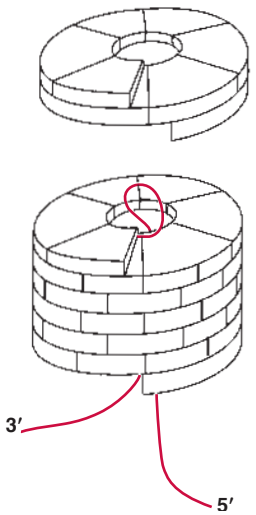


FIGURA 6-17. Ensamblaje del virus del mosaico del tabaco. Para el ensamblaje del TMV, se preforman discos en forma de rosquilla de subunidades estructurales individuales, y se añaden paso a paso a la estructura en crecimiento en ambas direcciones desde el sitio de empaque en el RNA viral de cadena única, que comprende interacción de proteína viral y genoma viral.

teriófago T4 no lleva a cabo una transducción generalizada porque el DNA bacteriano se degrada por completo en nucleótidos a inicios de la infección.

Los mecanismos para el cortado del DNA bacteriófago durante el empaquetamiento implican nucleasas específicas de sitio o fragmentación de "cabeza llena".

El DNA del hospedador se puede incorporar por el mecanismo de "cabeza llena", lo que ocasiona una transducción generalizada.

LIBERACIÓN

Bacteriófagos

La mayoría de los bacteriófagos escapan de las células infectadas mediante la codificación de una o más enzimas que se sintetizan a finales de la fase de latencia y que ocasionan la lisis de la célula. Las enzimas son lisozimas o peptidasas que debilitan la pared celular mediante la fragmentación de uniones específicas en la capa de peptidoglucano. Las células dañadas explotan a causa de la presión osmótica.

Los fagos codifican lisozimas o peptidasas que lisan las paredes de la célula bacteriana.

VIRUS HUMANOS

MUERTE CELULAR

Casi todas las células que padecen de una infección productiva mueren (véase el texto que sigue para las excepciones), presuntamente porque el programa genético viral es dominante y prohíbe la continuación de las funcionas celulares normales que se requieren para su supervivencia. En muchos casos, la interferencia viral directa con los procesos metabólicos celulares normales conduce a la muerte celular. Por ejemplo, los picornavirus cancelan la síntesis de proteínas del hospedador poco después de la infección y muchos virus DNA humanos interfieren con los controles normales del ciclo celular. En muchos casos, el resultado final de estas agresiones es el desencadenamiento de una respuesta de estrés celular denominada muerte celular programada o **apoptosis**. Se sabe que algunos virus codifican proteínas que demoran o bloquean la apoptosis, probablemente para diferir la muerte de la célula hasta que se haya terminado el ciclo de replicación viral. A la larga, la lisis celular que acompaña la muerte de la célula es responsable de la liberación de los virus con cápside desnuda al ambiente.

Los virus con cápside desnuda que carecen de mecanismos específicos de lisis se liberan al momento de la muerte de la célula.

Algunos virus bloquean o demoran la apoptosis para permitir que se complete el ciclo de replicación viral.

GEMACIÓN

Casi todos los virus del ser humano con envoltura adquieren su membrana mediante gemación, sea a través de la membrana plasmática o, en el caso de los herpesvirus, a través de la membrana nuclear; no obstante, en algunos otros virus, como los coronavirus y los poxvirus, la gemación ocurre a través de membranas citoplasmáticas. Así, para estos virus, la liberación de la célula está acoplada a la etapa final del ensamblaje del virión. Los herpesvirus finalmente escapan de la célula cuando la membrana de la vesícula exocítica se fusiona con la membrana plasmática. Los poxvirus parecen programar la formación de las estructuras de membrana y adquirir membrana a partir del aparato de Golgi que se pierde en el momento de la liberación de los viriones con envoltura extracelulares.

La mayoría de los virus con envoltura adquieren la misma durante su liberación por gemación.

Los poxvirus programan la formación de membranas de envoltura.

Los cambios de membrana que acompañan a la gemación parecen ser el exacto contrario del proceso de entrada descrito antes para aquellos virus que ingresan por fusión directa (compare la figura 6-11 con la **figura 6-19**). La región de la membrana celular donde ha de presentarse la gemación adquiere un agrupamiento de espículas virales de glucoproteína. Estas proteínas se sintetizan por la vía que normalmente transporta las proteínas de la membrana celular a la superficie de la célula a través del aparato de Golgi. En el sitio del agrupamiento de glucoproteínas, la parte interna de la membrana se cubre de una proteína estructural del virión llamada **proteína matriz** o **M**. Es probable que la acumulación de la proteína matriz en la localización adecuada se facilite por la presencia de un sitio de unión para la proteína matriz del lado citoplásmico de la espina de glucoproteína transmembrana. La proteína matriz trae la nucleocápside terminada, lo que desencadena el proceso de envoltura que conduce a la liberación de la partícula completa al exterior (figura 6-19).

Primero, el sitio de la membrana donde se da la gemación adquiere espinas y proteína matriz especificadas por el virus.

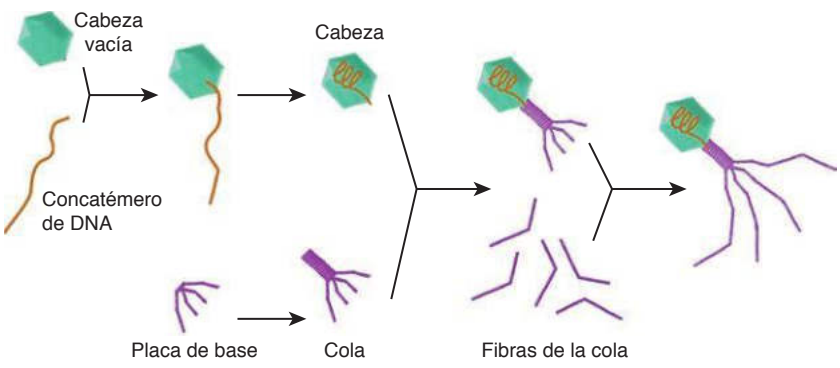


FIGURA 6-18. Ensamblaje del bacteriófago T4. Para el ensamblaje del fago T4, la cabeza, la cola y las fibras de la cola del fago se sintetizan por separado y después se ensamblan (como se muestra en el diagrama). Para virus del ser humano icosaédricos, cápsides icosaédricas son preensambladas, y se forman complejos de genomas de ácido nucleico con proteínas en condensación.

En el caso de los virus que presentan gemación, es importante señalar que la membrana plasmática de la célula infectada contiene glucoproteínas especificadas por el virus que representan antígenos extraños (virales). Esto significa que las células infectadas se convierten en objetivos para el sistema inmune. De hecho, los linfocitos T citotóxicos que reconocen estos antígenos pueden ser un factor significativo en el combate contra una infección viral.

El proceso de gemación viral inicial normalmente no conduce de manera directa a la muerte celular porque la membrana plasmática puede repararse después de la gemación. Es probable que, en el caso de los virus con envoltura, al igual que en el caso de los virus con cápside desnuda, la muerte celular se deba a la pérdida de funciones celulares normales necesarias para la supervivencia o a una apoptosis. A diferencia de la mayoría de los retrovirus que no matan a la célula hospedadora, el HIV-1 es citotóxico. Aunque no se comprende del todo el mecanismo de muerte celular provocado por el HIV-1, se cree que los factores como la acumulación de DNA viral en el citoplasma, los efectos tóxicos de algunas proteínas virales, las alteraciones en la permeabilidad de la membrana plasmática y la fusión entre células contribuyen al potencial citotóxico de este virus.

El proceso de gemación inicial rara vez causa muerte celular; sin embargo, la liberación de demasiados virus hijos puede dar lugar a pérdida de la permeabilidad de la membrana celular.

La mayoría de los retrovirus (excepto en HIV) se reproducen sin muerte celular.

SUPERVIVENCIA CELULAR

En el caso de los retrovirus (a excepción del HIV-1 y otros lentivirus) y de los bacteriófagos filamentosos, la reproducción viral y la supervivencia celular son compatibles. Los retrovirus convierten su genoma de RNA en DNA de cadena doble, que se integra en el cromosoma de la célula hospedadora y se transcribe exactamente de la misma forma que cualquier otro gen celular (véase el capítulo 18). Así, el impacto sobre el metabolismo celular es mínimo. Más aún, hay gemación de estos retrovirus a través de la membrana plasmática sin daño permanente alguno de la célula (excepto en el caso del HIV).

Los fagos filamentosos se ensamblan durante la extrusión sin dañar a las células.

Debido a que los fagos filamentosos son virus con cápside desnuda, la supervivencia de la célula es aún más notable. En este caso, la cápside helicoidal se ensambla sobre el genoma condensado de DNA de cadena única al tiempo que la estructura se extruye a través tanto de la membrana como de la pared celular de la bacteria. En este caso, se desconoce la manera en que la célula se libra de un daño permanente. Como con los retrovirus, la célula infectada continúa produciendo virus de manera indefinida.

CUANTIFICACIÓN DE VIRUS

Prueba de hemaglutinación

En el caso de algunos virus humanos, como el virus de la influenza, los eritrocitos de una o más especies animales contienen receptores para las proteínas de unión de los viriones. Debido a que los receptores y las proteínas de unión se encuentran presentes en copias múltiples en las células y viriones, respectivamente, un exceso de partículas virales cubre las células y hace que se agreguen. Este fenómeno de agregación se descubrió por primera vez con el virus de la influenza y se denomina **hemaglutinación**. De manera apropiada, la proteína de unión viral en el virión de la influenza se conoce como **hemaglutinina**. Además, la presencia de la hemaglutinina en la membrana plasmática de la célula infectada significa que tanto la célula como el virión unen los eritrocitos. Esta reacción, conocida como **hemadsorción**, es un indicador útil de infección por ciertos virus.

Las proteínas de unión del virión y de la célula infectada también unen los eritrocitos.

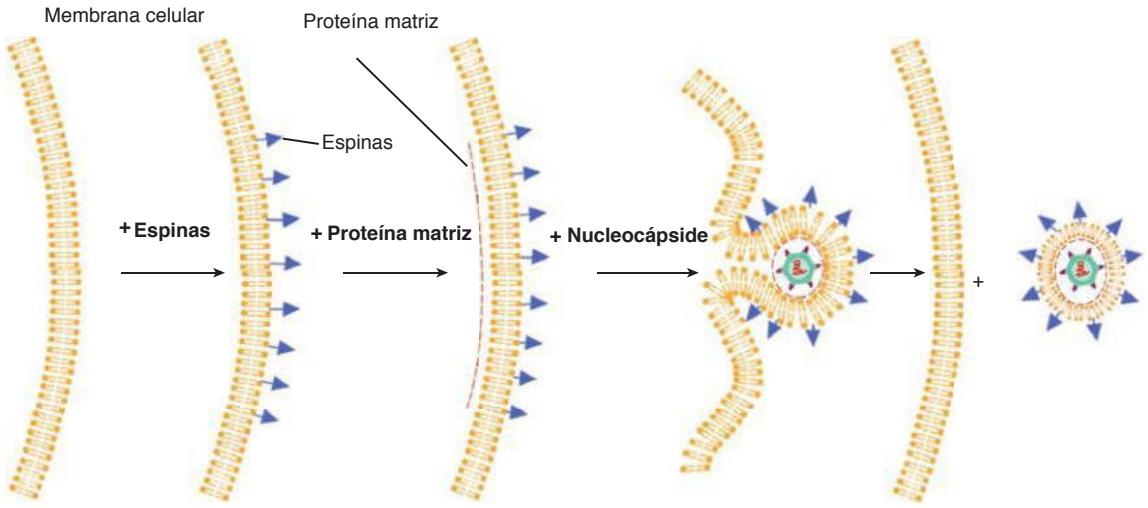


FIGURA 6-19. Liberación viral mediante gemación. Los virus con envoltura del ser humano adquieren membrana de bicapa lipídica mediante gemación por lo general desde la membrana plasmática. Las espinas virales son expresadas sobre la superficie celular, lo cual va seguido por síntesis de proteína de matriz que se asocia cerca de la membrana plasmática donde se encuentran las espinas virales. La proteína de matriz atrae la nucleocápside ensamblada (genoma + nucleoproteína) cerca de la membrana plasmática que expresa espinas virales, lo cual va seguido por colocación de la membrana de envoltura y liberación de la partícula viral.

La hemaglutinación se puede utilizar para estimar el volumen de partículas virales en una muestra que contiene virus. Se mezclan muestras de diluciones seriadas de la preparación del virus con una cantidad constante de eritrocitos y se permite que la muestra se asiente en un tubo de ensayo. Los glóbulos rojos aglutinados se precipitan al fondo y forman una capa delgada y dispersa. Si hay una cantidad insuficiente del virus para aglutinar los eritrocitos, se asientan al fondo del tubo y forman un botón comprimido. La diferencia se evalúa con facilidad a simple vista y el punto final de la aglutinación se utiliza como medida relativa de la concentración de virus dentro de la muestra.

Recuento en placa

El recuento en placa es un método para determinar el volumen de viriones infecciosos en una preparación viral o lisado. Se hacen diluciones seriadas de la muestra y se añade una alícuota de cada dilución a un enorme exceso de células hospedadoras susceptibles. En el caso de los virus humanos, las células hospedadoras normalmente se unen al fondo de una caja de Petri de plástico; en el caso de células bacterianas, la adsorción en forma típica se lleva a cabo en una suspensión celular. En ambos casos, más adelante, las células se hunden en un medio semisólido, como agar, que evita que los viriones liberados se extiendan a lo largo de la totalidad de la población celular. Así, el virus liberado de la ronda inicial y rondas subsiguientes de la infección puede invadir sólo a las células en las inmediaciones de la célula infectada inicial de la caja. El resultado final es una depuración claramente visible de células muertas en cada uno de los sitios de la caja donde se localizaba una de las células infectadas originales. Esta depuración se denomina **placa** (**figura 6-20**). En el caso de células humanas, es común que su visualización requiera de tinción. Mediante el conteo del número de placas y al corregir el factor de dilución puede calcularse el volumen viral en la muestra original. Por lo común, este volumen se expresa como el número de unidades de formación de placa por mililitro (ufp/mL).

Recuento en placa: se añaden diluciones de virus a un exceso de células inmovilizadas en agar.

Los virus en replicación infectan únicamente a las células adyacentes, produciendo placas que pueden contarse.

Análisis inmunológico

El antígeno viral puede cuantificarse mediante el uso de la especificidad antígeno-anticuerpo según se mide con el ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA) y el ensayo de inmunofluorescencia (IFA). En forma semejante a como se hace en otras pruebas, en los análisis inmunológicos deben determinarse la especificidad antígeno-anticuerpo y las condiciones. Para la mayoría de los virus existen anticuerpos comerciales disponibles que se pueden utilizar para detectar o cuantificar el antígeno de los virus en cultivos y líquidos corporales, biopsias de tejido, suero, plasma y líquido cefalorraquídeo (LCR). El ejemplo más común es la detección y, en ocasiones, la cuantificación del virus sincitial respiratorio por IFA donde se miden los antígenos del virus sincitial respiratorio en lavados nasofaríngeos y de garganta, esputo o lavado bronquioalveolar. Además, es posible detectar y cuantificar los antígenos virales en sangre (plasma o suero), lo que puede proporcionar información acerca de la cantidad de virus presentes en la sangre. Por ejemplo, el HIV puede cuantificarse por los niveles de antígeno p24 (de cápside) en el líquido de cultivo o sangre.

Al utilizar la especificidad antígeno-anticuerpo, es posible identificar los antígenos virales mediante la prueba de ELISA.

Análisis molecular

Los genomas virales, tanto de RNA como de DNA, pueden cuantificarse a fin de determinar la cantidad de virus (carga viral) en sangre (suero o plasma) o en cualquier muestra dada. De inicio, los genomas RNA de los virus se transcriben inversamente a cDNA mediante la enzima transcriptasa inversa y después se amplifican a través de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Sin embargo, los genomas virales de DNA se pueden amplificar de manera directa mediante PCR a fin de cuantificar los genomas virales. Con base en el número de copias del genoma viral se puede determinar la cantidad de virus en cualquier muestra; se trata del método más sensible y específico que se utiliza para la detección y cuantificación de genomas virales. Se usa la PCR de manera rutinaria para determinar la carga viral en infecciones por HIV, virus de la hepatitis C y de otro tipo.

Los genomas de DNA y RNA de los virus se pueden cuantificar por medio de la PCR.

GENÉTICA VIRAL

Los virus generalmente usan dos mecanismos —mutación y recombinación— mediante los cuales los genomas virales cambian durante la infección, y algunos de estos cambios tienen consecuencias virológicas, inmunológicas y médicas. Para bacteriófagos DNA, la proporción entre partículas infecciosas y partículas totales por lo general se aproxima a un valor de 1. No sucede así con los virus del ser humano. De manera típica, la mayoría de las partículas derivadas de una célula infectada con un virus humano no resultan infecciosas en otras células según lo que determinan los recuentos en placa. Aunque parte de esta discrepancia podría atribuirse a la ineficiencia de los procedimientos de análisis, es claro que se producen muchas partículas defectuosas. En parte, esta producción de partículas defectuosas se debe a que las tasas de mutación de los virus humanos son inusualmente elevadas y a que muchas infecciones suceden a multiplicidades altas, donde los genomas defectuosos se complementan por virus no defectuosos, por lo que se propagan.

La mayoría de las partículas virales humanas que provienen de una célula infectada son defectuosas.

Mutación

Muchos virus DNA utilizan la maquinaria de síntesis de DNA del hospedador para replicar sus genomas; por ende, se benefician de los mecanismos de detección y corrección de errores que utiliza la célula. Sin embargo, los virus humanos de gran tamaño (adenovirus, herpesvirus y poxvirus) codifican sus propias DNA polimerasas, y estas enzimas no son tan efectivas en cuanto a corrección de errores como las polimerasas celulares. Los elevados índices de error resultantes en la replicación del DNA les proporcionan a los virus el potencial de una tasa elevada de evolución, pero también son parcialmente responsables de la alta cantidad de partículas virales defectuosas.

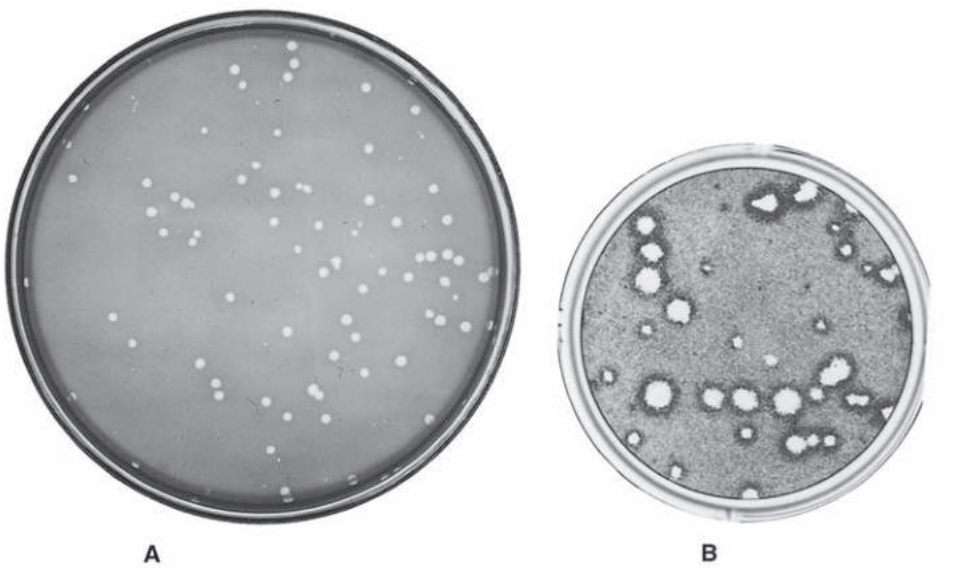


FIGURA 6-20. Recuentos en placa. A. Bacteriófago λ. **B.** Adenovirus. Los recuentos en placa se usan para determinar el título de partículas de virus infecciosas. La muestra de virus se diluye y se mezcla con células apropiadas y se coloca sobre una placa de Petri con agar blando. La liberación de virus desde las células infectadas genera un área de aclaramiento llamada placa. El número de placas es directamente proporcional a la cantidad de virus en la muestra.

La replicación de virus RNA se caracteriza por índices de error aún más elevados ya que las RNA polimerasas virales no contienen capacidades de detección y corrección de errores de ningún tipo. El resultado es que las tasas de error para los virus RNA por lo común se acercan a un error por cada 2 500 a 10 000 nucleótidos polimerizados. Este elevado índice de incorporación errada significa que incluso en el caso de los virus RNA más pequeños, casi cada ronda de replicación introduce uno o más cambios de nucleótidos en algún lugar del genoma. Si uno supone que los errores se introducen de forma aleatoria, la mayoría de los miembros de una clona (p. ej. en una placa) son genéticamente distintos a todos los demás miembros de dicha clona. La mezcla resultante de diferentes secuencias genómicas para un virus RNA particular se ha llegado a conocer como cuasiespecie a fin de enfatizar que el nivel de variación genética es mucho mayor del que por lo normal existe para una especie.

Debido a la redundancia en el código genético, algunas mutaciones son silenciosas y no se reflejan en cambios a nivel proteico, pero muchas suceden en genes esenciales y contribuyen al gran número de partículas defectuosas que se encuentran para los virus RNA humanos. El concepto de estabilidad genética adquiere un nuevo significado en vista de estas consideraciones, y la población de virus RNA como un todo mantiene cierto grado de homogeneidad sólo a causa del alto grado de aptitud que exhibe un subconjunto de posibles secuencias genómicas. Así, existen poderosas fuerzas selectivas que operan de manera continua sobre una población a fin de eliminar la mayoría de los mutantes que no logran competir con los muy pocos miembros exitosos de la población. No obstante, cada vez que el ambiente cambia (p. ej., con la aparición de anticuerpos neutralizantes), se selecciona un nuevo subconjunto de la población y se mantiene siempre que las fuerzas selectivas permanezcan constantes.

Los elevados índices de error de los virus RNA producen poblaciones genéticamente heterogéneas.

Las altas tasas de mutación de los virus RNA les confieren una plasticidad genética que conduce con facilidad a la ocurrencia de variantes genéticas y permite una veloz adaptación a condiciones ambientales novedosas. Por ejemplo, es probable que el enorme número de serotipos de rinovirus que ocasionan el resfriado común refleje el potencial de variar por mutación. Aunque el cambio genético rápido sucede en el caso de la mayoría de los virus, si no es que en todos, ningún virus RNA de importancia médica ha exhibido este fenómeno de manera tan evidente como el virus de la influenza. Las mutaciones de punto se acumulan en los genes de influenza que codifican ambas proteínas de envoltura (hemaglutinina y neuraminidasa), lo que ocasiona cambios en la estructura antigénica de los viriones. Estos cambios conducen a nuevas variantes que no reconoce el sistema inmunitario de los individuos previamente infectados. Este fenómeno se conoce como **desviación antigénica** (capítulo 9). La **figura 6-21** muestra el efecto de las mutaciones que producen la desviación antigénica. En apariencia, los dominios de las dos proteínas de envoltura que son de la máxima importancia para el reconocimiento inmune no son esenciales para la entrada del virión y, a consecuencia de esto, pueden tolerar cambios de aminoácidos que conducen a una variación antigénica. Es posible que esta característica distinga a la influenza de otros virus RNA humanos que poseen los mismos índices elevados de mutación, pero que no exhiben tasas tan altas de desviación antigénica. La desviación antigénica en los virus epidémicos de influenza año con año requiere que se hagan actualizaciones continuas de las cepas que se utilizan para producir las vacunas anuales para la influenza.

Los altos índices de mutación permiten la adaptación a condiciones alteradas.

Las mutaciones son responsables de la desviación antigénica en los virus de la influenza.

Los retrovirus también muestran altos niveles de variación a causa de la enzima transcriptasa inversa propensa a errores que convierte el RNA retroviral en DNA de cadena doble. Por ejemplo, los índices de error de la transcriptasa inversa del HIV-1 son de cerca de cuatro a cinco errores por cada transcripción inversa del genoma. Una vez que el DNA viral se ha integrado al cromosoma de la célula hospedadora, el DNA retroviral se transcribe por la RNA polimerasa II del hospedador, que es capaz también

de generar errores. De manera acorde, el HIV-1 exhibe altas tasas de mutación y esto le da al virus la capacidad de evolucionar con rapidez ante las condiciones cambiantes del hospedador infectado. Esta variación genética ha dado por resultado diversas clases o subtipos de HIV-1 en todo el mundo.

Los altos índices de mutación en los retrovirus se deben a la transcriptasa propensa a errores.

Los retrovirus que exhiben altos índices de variación antigénica como el HIV-1 representan un problema particularmente difícil para el desarrollo de vacunas efectivas. Se están haciendo intentos por identificar los dominios conservados y, por ende, presumiblemente esenciales, de las proteínas de la envoltura de estos virus, lo que podría ser de utilidad para desarrollar una vacuna genéticamente diseñada.

La variación antigénica del HIV-1 dificulta el desarrollo de una vacuna.

Fenómeno de Von Magnus y partículas defectuosas interferentes

En los estudios iniciales con el virus de la influenza, se observó que los pases seriados de reservas virales a altas multiplicidades de infección condujeron a una disminución continua del título infeccioso con cada pase. Al mismo tiempo aumentó el volumen de partículas no infecciosas. Como se discute más adelante, los genomas no infecciosos interfieren con la replicación del virus infeccioso y, por ende, se denominan **partículas defectuosas interferentes (DI)**. Más adelante, estas observaciones se extendieron hasta incluir a casi todos los virus DNA humanos, así como a los virus RNA humanos. En la actualidad, el fenómeno lleva el nombre de Von Magnus, quien describió las observaciones iniciales con los virus de influenza.

Las partículas defectuosas interferentes se acumulan a multiplicidades elevadas de infección.

Una combinación de dos sucesos separados conduce al **fenómeno Von Magnus**. Primero, se presentan mutaciones por deleción a una frecuencia significativa para todos los virus. En el caso de los virus DNA, los mecanismos no se comprenden del todo, pero en teoría las deleciones suceden a causa de errores en la replicación o a causa de recombinaciones no homólogas. La base para la presentación de deleciones en los virus RNA se comprende mejor. Todas las RNA replicasas tienden a disociarse de la plantilla de RNA, pero permanecen ligadas al extremo de la cadena creciente de RNA. Al volver a asociarse con la misma plantilla o con otra diferente en una localización distinta, la replicasa "termina" la replicación, pero en el proceso crea una molécula de RNA más corta o más larga. Un subconjunto de estas variantes posee las señales adecuadas para iniciar la síntesis de RNA y continúa la replicación. Debido a que las variaciones por deleción en la población requieren menor tiempo para completar un ciclo de replicación, a la larga predominan y constituyen las partículas DI.

Las deleciones son el resultado de errores en la replicación, recombinación o disociación-reasociación de las replicasas.

Segundo, como su nombre implica, las partículas DI interfieren con la replicación de partículas no defectuosas. La interferencia sucede porque las partículas DI compiten de manera exitosa con los genomas no defectuosos por el suministro limitado de enzimas de replicación. Así, los viriones liberados al final de la infección se encuentran enriquecidos para las partículas DI. Con cada infección subsiguiente, las partículas DI pueden predominar sobre las partículas normales siempre y cuando la multiplicidad de la infección sea lo bastante elevada como para que cada célula esté infectada con al menos una partícula infecciosa normal. Si se satisface dicha condición, entonces la partícula normal puede complementar cualquier defecto presente en las partículas DI y proporcionar todas las proteínas virales necesarias para la infección. Sin embargo, al paso del tiempo, a medida que siguen los pases seriados, la multiplicidad de las partículas infecciosas baja por debajo de uno y la mayoría de las células se ven infectadas únicamente con partículas DI. Cuando esto sucede, la proporción de partículas DI en los virus progenie disminuye.

Las partículas defectuosas interferentes compiten con las partículas infecciosas para la obtención de enzimas de replicación.

En la buena práctica de laboratorio, los pases de las reservas virales se realizan a diluciones elevadas para evitar el problema de que emerjan altos volúmenes de partículas DI. No obstante, la presencia de las partículas DI es un factor primordial en la baja proporción de viriones infecciosos que se encuentran en todas las reservas virales.

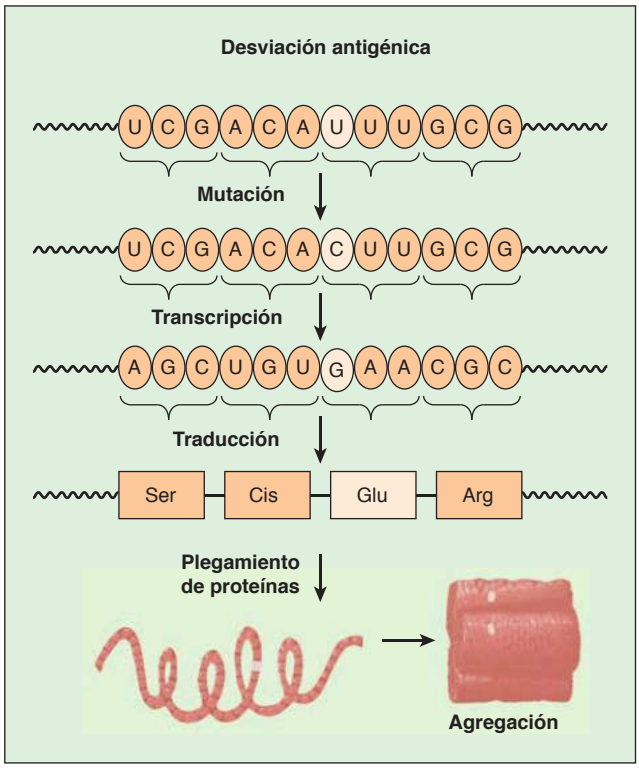


FIGURA 6-21. Mutación puntual que da por resultado deriva antigénica. Las mutaciones puntuales ocurren en casi todos los virus RNA y en algunos virus DNA como resultado de errores causados por RNA o DNA polimerasas virales debidos a falta de capacidad de lectura de pruebas de las enzimas. La acumulación de mutaciones puntuales en el genoma viral puede dar lugar a cambio de aminoácidos que da por resultado variación antigénica, lo cual puede permitir que las nuevas variantes virales escapen a la inmunidad preexistente.

Recombinación

Además de la mutación, la recombinación genética entre virus relacionados es una fuente principal de variación genómica. Las células bacterianas así como los núcleos de las células humanas contienen las enzimas necesarias para la recombinación homóloga del DNA. Así, no sorprende que surjan recombinantes a partir de infecciones mixtas que involucren dos cepas distintas del mismo tipo de virus DNA. Los bacteriófagos de mayor tamaño, como los λ o los T4, codifican sus propias enzimas de recombinación, hecho que confirma la importancia de la recombinación en el ciclo vital y, posiblemente, la evolución de estos virus. El hecho de que la recombinación también se haya observado en el caso de los poxvirus citoplásmicos sugiere que ellos también codifican sus propias enzimas de recombinación.

La recombinación homóloga es común en los virus DNA.

Hasta donde se sabe, las células no poseen la maquinaria para recombinar moléculas de RNA. Sin embargo, se ha observado la recombinación al menos entre algunos virus RNA por medio de dos mecanismos distintos. El primero, que es exclusivo de los virus con genomas segmentados (ortomixovirus y reovirus), implica el reordenamiento de segmentos durante una infección mixta que involucra a dos cepas virales distintas. Se puede explicar la presencia de virus progenie recombinantes que difieren de cada progenitor por la formación de nuevas combinaciones entre los segmentos genómicos que están libres para mezclarse entre sí en algún momento durante la infección. Se cree que las recombinaciones de este tipo durante infecciones de una misma célula por ciertos virus de influenza humana y animal explicarían los ocasionales cambios drásticos en la antigenicidad del virus de la influenza humana tipo A. Estas alteraciones notables, llamadas **cambios antigénicos** (**figura 6-22**), producen cepas para las que gran parte de la población humana carece de inmunidad y que, por ende, pueden tener consecuencias epidemiológicas y clínicas enormes (capítulo 9).

La recombinación de los virus con genomas segmentados de RNA implica el reordenamiento de segmentos.

Es probable que el reordenamiento de segmentos en infecciones mixtas explique los cambios antigénicos en el virus de la influenza.

El segundo mecanismo de recombinación de los virus RNA se ejemplifica por la recombinación genética entre formas distintas de poliovirus. Ya que el genoma RNA del poliovirus no es segmentado, no se puede argumentar la recombinación como base para los recombinantes observados. En este caso, parecería que la recombinación sucede durante la replicación por medio de un mecanismo tipo "elección de copias". Durante la síntesis de RNA, la replicasa se disocia de una plantilla y reinicia la copia sobre una segunda plantilla en el lugar exacto en que se detuvo en la primera. El resultado final es un genoma RNA progenie que contiene información proveniente de dos moléculas de RNA; por ende, cambiar de hebras durante la replicación genera un virus recombinante. Aunque esto no se observa de forma común, es probable que la mayoría de los virus RNA humanos sean capaces de este tipo de recombinación.

La replicasa de los poliovirus cambia de plantillas para generar recombinantes.

También se ha argumentado un mecanismo de "elección de copia" para explicar las altas tasas de recombinación que se observan en el caso de los retrovirus. Muy al principio después de la infección, la transcriptasa inversa dentro del virión sintetiza una copia DNA del genoma RNA mediante un proceso denominado *transcripción inversa*. Durante el curso de la transcripción inversa se requiere que la enzima "salte" entre dos sitios del genoma RNA (capítulo 18). En apariencia, esta propiedad para cambiar de plantillas explica la manera en que la enzima genera virus recombinantes. Debido a que la transcripción inversa se lleva a cabo en las partículas subvirales, no se permite una mezcla libre de plantillas de RNA introducidas en la célula por diferentes partículas virales. No obstante, los retrovirus son diploides, ya que cada partícula transporta dos copias del genoma. Esta disposición parecería proporcionar una situación ideal para el cambio de plantillas durante la síntesis del DNA y casi con toda seguridad explica la recombinación retroviral.

La naturaleza diploide de los retrovirus permite el cambio de plantillas y la recombinación durante la síntesis de DNA.

En ocasiones, los retrovirus animales empaquetan un mRNA celular en lugar de un segundo genoma RNA dentro del virión. Esta disposición puede conducir a una recombinación de elección de copia entre el genoma viral y el mRNA celular. En ocasiones, el resultado final es la incorporación de un gen celular en el genoma viral. Se cree que este mecanismo explica la producción de retrovirus altamente oncogénicos que contienen genes celulares modificados (véase más adelante).

La incorporación ocasional del mRNA del hospedador dentro de las partículas retrovirales puede producir variantes oncogénicas.

ESTADO DE LATENCIA

Los virus temperados pueden infectar una célula e ingresar en un estado de latencia que se caracteriza por una producción viral mínima o ausente. El genoma DNA viral se replica y se segrega junto con el DNA celular cuando la célula se divide. Existen dos estados posibles para el genoma viral latente. Puede existir fuera del cromosoma (herpesvirus) como plásmido bacteriano o integrarse dentro del cromosoma (retrovirus) como el factor bacteriano F en la formación de una cepa de alta frecuencia de recombinación (HFR) (capítulo 21). Debido a que el genoma latente suele ser capaz de reactivarse y entrar en un ciclo lítico, se le conoce como **provirus** o, en el caso de los bacteriófagos, como **profago**. En muchos casos, la latencia viral pasa desapercibida; sin embargo, la expresión limitada de los genes provirales de manera ocasional puede otorgarle un nuevo conjunto de propiedades a la célula. Por ejemplo, la lisogenia puede conducir a la producción de toxinas determinantes de virulencia en algunas bacterias (conversión lisogénica) y la latencia de un virus humano puede producir una transformación oncogénica.

El estado de latencia implica la infección de una célula con una producción viral mínima o ausente.

Los virus latentes pueden ser silenciosos, cambiar el fenotipo celular o se les puede inducir a que ingresen en el ciclo lítico.

LISOGENIA

La infección de una célula *E. coli* por parte de un bacteriófago λ puede tener dos desenlaces posibles. Una porción de las células

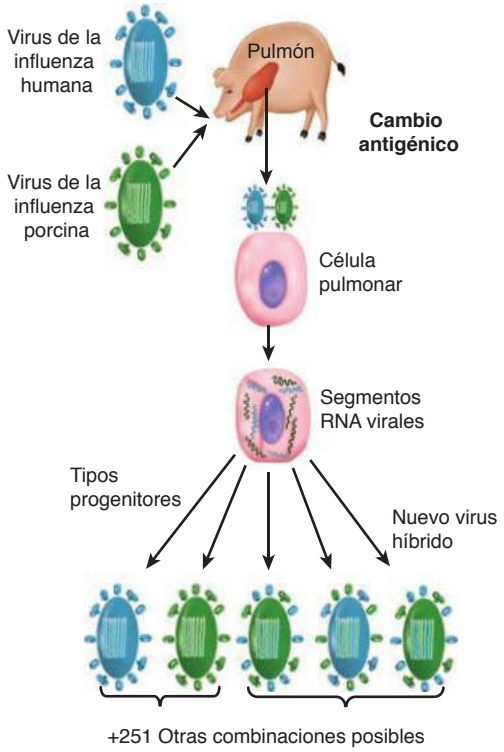


FIGURA 6-22. Reordenamiento de cepas de virus de la gripe (cambio antigénico) que da por resultado nuevas cepas. El reordenamiento ocurre cuando dos virus segmentados estrechamente relacionados infectan la misma célula, lo cual da lugar a cambios antigénicos drásticos y a la formación de nuevas cepas virales. En este ejemplo, el virus de la gripe humano y el virus de la gripe porcino infectan la célula pulmonar de cerdo. Después de replicación de segmentos de RNA de ambos virus en las mismas células, se ensamblan virus progenie como resultado de reordenamiento de segmentos de RNA recién sintetizados que pueden provenir de ambos virus. El reordenamiento de segmentos de RNA recién sintetizados genera tipos parentales, nuevos virus híbridos, y cientos de otras combinaciones posibles. Algunos de estos virus híbridos podrían convertirse en nuevas cepas, y causar epidemia o pandemia de gripe grave.

(hasta 90%) ingresa en el ciclo lítico y produce más fagos. Las células restantes ingresan en el estado de latencia mediante la formación de lisógenos estables. La proporción de la población que se lisa depende de factores aún no definidos que incluyen el estado nutricional y fisiológico de las bacterias. En el estado lisogénico, el DNA del fago se inserta físicamente al interior del cromosoma bacteriano (véase el texto siguiente) y, así, se replica en el momento en que se replica el DNA bacteriano. De esta manera, lambda se puede replicar ya sea de forma extracromosómica, como en el ciclo lítico, o como parte del cromosoma bacteriano en la lisogenia. El único gen fago que permanece activo en un lisógeno es el gen que codifica una proteína represora que apaga la expresión de todos los genes del profago a excepción de los suyos. Esto significa que el estado lisogénico puede persistir mientras sobreviva la cepa bacteriana. Las agresiones ambientales como exposición a la luz ultravioleta o los mutágenos pueden ocasionar la inactivación del represor, lo que ocasionaría la inducción del lisógeno. El DNA del profago se elimina del cromosoma bacteriano y se presenta un ciclo lítico.

El fago λ de *E. coli* puede ser lítico o latente.

Al integrarse λ, el único gen activo codifica un represor para los demás genes del fago.

La inactivación del represor ocasiona la inducción y producción del virus.

Una vez establecida, la perpetuación del estado lisogénico requiere de un mecanismo que garantice que las copias de los genes del fago se transmitan fielmente a ambas células hijas durante la división celular. La integración del genoma λ al cromosoma *E. coli* garantiza su replicación y segregación exitosa durante la división celular. En los lisógenos del bacteriófago P1, el genoma viral existe de forma extracromosómica como plásmido autónomo de copia única. Su replicación está cercanamente vinculada con la replicación cromosómica y las dos copias replicadas se reparten de manera precisa junto con los cromosomas celulares a las células hijas durante la división celular.

Los genomas latentes pueden existir de manera extracromosómica o pueden integrarse.

Debido a su importancia mecanicista y a su pertinencia en cuanto a la conversión lisogénica y transducción fágica, la integración de λ y la reacción inversa llamada escisión se describen con cierto detalle. El bacteriófago λ se integra a través de un suceso de recombinación recíproca sitio-específico como se detalla en la figura 6-23. Existen secuencias únicas en los cromosomas tanto del fago como de la bacteria, que se conocen como sitios de unión, donde sucede el entrecruzamiento. El sitio de unión del fago se conoce como *attP* y el sitio bacteriano, que se encuentra en el cromosoma de *E. coli* entre los operones de galactosa y biotina, se denomina *attB*. La reacción de recombinación se cataliza gracias a la proteína integrasa (Int) codificada por el fago en conjunción con dos proteínas hospedadoras y sucede por medio de una reacción altamente concertada que no requiere de una nueva síntesis de DNA.

El fago λ se integra por medio de una recombinación sitio-específica.

La escisión del genoma fago después de la inducción de un lisógeno es el exacto contrario de la integración, excepto que la escisión requiere, además de la proteína Int, una segunda proteína fágica llamada Xis. En este caso, las actividades combinadas de estas dos proteínas catalizan una recombinación sitio-específica entre los dos sitios de unión que flanquean el DNA del profago, *attL* y *attR* (**figura 6-23**). Poco después de la infección, cuando está a punto de suceder la integración en las células destinadas a convertirse en lisógenos, se bloquea la síntesis de la proteína Xis. De otro modo, el DNA integrado del profago se escindiría poco después de la integración, lo que imposibilitaría una lisogenia estable. Sin embargo, después de la inducción de un lisógeno, se sintetizan tanto la integrasa como la proteína Xis y catalizan el evento de escisión que libera el DNA profágico del cromosoma.

La escisión después de la inducción de λ implica la recombinación en uniones entre el DNA del hospedador y del profago.

A una frecuencia muy baja, la escisión incluye sitios adicionales a los extremos *attL* y *attR* del profago y produce una vinculación entre los genes bacterianos y el genoma fágico. Así, si un sitio a la izquierda de los genes *gal* bacterianos se recombina con un

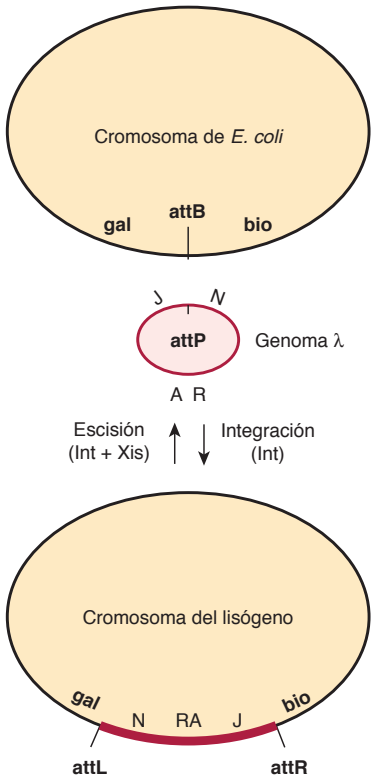


FIGURA 6-23. Integración y escisión de λ. A, J, N y R muestran las localizaciones de algunos genes λ en el genoma λ; gal y bio representan los operones galactosa y biotina de *Escherichia coli*, respectivamente.

sitio dentro del genoma λ (a la izquierda del gen J, o el genoma escindido sería demasiado grande para su empaquetamiento), el fago resultante podrá transducir los genes para el metabolismo de galactosa a otra célula. De manera similar, se pueden formar partículas transductoras que transporten los genes implicados en la biosíntesis de la biotina. Debido a que se pueden adquirir sólo los genes celulares adyacentes al sitio de unión por medio de un suceso aberrante de escisión, este proceso se conoce como **transducción especializada** a fin de distinguirla de la transducción generalizada, en que casi cualquier gen bacteriano puede transferirse por medio de un mecanismo de empaquetamiento de cabeza llena (capítulo 21).

La transducción especializada sucede porque, en ocasiones, la escisión incluye genes adyacentes al genoma del fago.

En ocasiones, uno o más genes fágicos, además del gen que codifica la proteína represora, se expresan en el estado lisogénico. Si la proteína expresada le confiere una nueva propiedad fenotípica a la célula, se dice que ha sucedido una conversión lisogénica. La difteria, la escarlatina y el botulismo son el resultado de toxinas producidas por bacterias que han sufrido de una "conversión" por parte de un bacteriófago temperado. En cada caso, el gen que codifica la proteína tóxica reside en el DNA del fago y se expresa junto con el gen represor en el estado lisogénico. Sigue siendo un misterio la forma en que el fago adquirió estos genes de toxinas; se especula que posiblemente se hayan adquirido mediante un mecanismo similar a la transducción especializada.

La conversión lisogénica es el resultado de la expresión de un gen profágico que altera el fenotipo celular.

Diversas exotoxinas bacterianas se codifican en los fagos temperados.

CAPÍTULO 7

Patogénesis de la infección viral

La patogénesis viral es el proceso por el cual los virus producen enfermedad en el hospedador. Los factores que determinan la transmisión, diseminación y multiplicación viral y el desarrollo de la enfermedad en el hospedador implican interacciones complejas y dinámicas entre el virus y el hospedador susceptible. Los virus causan enfermedades cuando violan las barreras protectoras físicas y naturales primarias del hospedador; evaden las defensas locales, hísticas e inmunitarias; se propagan por el cuerpo, y destruyen células ya sea en forma directa o por medio de respuestas inmunitarias e inflamatorias colaterales. La patogénesis viral comprende varias etapas que incluyen 1) transmisión e ingreso del virus en el hospedador; 2) propagación en el hospedador, (3) tropismo, (4) virulencia, (5) patrones de infección y enfermedad viral, (6) factores del hospedador y (7) defensas del hospedador. Las etapas de una enfermedad viral típica y de su patogénesis (p. ej., patogénesis del poliovirus) se muestran en la **figura 7-1**.

El proceso mediante el cual los virus causan enfermedad en el hospedador se denomina patogénesis viral.

Las interacciones complejas entre el virus y un hospedador susceptible producen enfermedad.

Un aspecto importante de la patogenia viral comprende epidemiología viral, que permite a los médicos estudiar la distribución y los determinantes de enfermedad en poblaciones humanas. Entender los factores que influyen sobre la adquisición de enfermedad infecciosa y la propagación de la misma es esencial para desarrollar métodos de prevención y control. La infección en una población puede ser **endémica** (enfermedad presente a un nivel bastante bajo, pero constante), **epidémica** (infección mayor que la que normalmente ocurre en la población) o **pandémica** (infecciones que se diseminan en todo el mundo y que comprenden un nuevo virus y diseminación de persona a persona). La infección puede ser directa, por ejemplo, propagación respiratoria de virus de la gripe, o indirecta, por ejemplo, transmisión de arbovirus (virus del Nilo Occidental, virus de la fiebre amarilla, virus del dengue) que comprende un vector mosquito.

La epidemiología trata con la distribución de los determinantes de enfermedad en las poblaciones humanas.

El entendimiento de la distribución de enfermedad y de la propagación de la misma comprende varias medidas epidemiológicas. **Infectividad** es la frecuencia con la cual una infección es transmitida cuando hay contacto entre un virus y un hospedero susceptible, y representa la capacidad del virus para infectar a un individuo. Las medidas de infectividad por lo general se expresan como tasas de ataque (número de personas infectadas después de exposición/el número de personas susceptibles). El **índice de enfermedad o patogenicidad** es la capacidad de un agente patógeno para producir infección y causar enfermedad (número de personas con enfermedad clínica/número total de personas infectadas). La **virulencia** es una medida de la gravedad de la enfermedad cuando ocurre infección, y representa el grado de daño hecho por un agente patógeno (número de personas con enfermedad mortal o grave/número total de personas infectadas). **Incidencia** es el número de casos nuevos de una enfermedad entre personas en riesgo dentro de un periodo especificado (casos nuevos de enfermedad/población en riesgo) y refleja el riesgo de enfermedad en una población. Las tasas de ataque son las tasas de incidencia calculadas durante brotes epidémicos. La **prevalencia** es el número total de casos de enfermedad en una población durante un periodo definido (número de casos de enfermedad nuevos y viejos/población en riesgo) y representa la carga de enfermedad en una población. La **propagación de epidemias** comprende múltiples factores, como infectividad, patogenicidad, virulencia, incidencia, así como factores del hospedero, como edad, sexo, raza, grupo étnico, predisposición genética y estado inmunitario, incluso el grado de inmunidad y la duración de la misma. La selección natural y la exposición previa influyen sobre la susceptibilidad de una población a infección nueva. Las pandemias de enfermedad infecciosa ocurren cuando la inmunidad es baja o nula debido a poca exposición previa o exposición previa nula, o introducción de un virus nuevo en una población. La inmunidad cruzada puede perderse por cambios antigénicos mayores. Por ende, la **inmunización** es el método más eficaz de protección específica del individuo y la comunidad contra muchas enfermedades infecciosas.

Varios factores virales, como la infectividad y la virulencia, y factores del hospedero, entre ellos edad, predisposición genética y estado en cuanto a inmunidad, influyen significativamente sobre las manifestaciones de la enfermedad.

La inmunización es la manera más eficaz de prevenir enfermedad infecciosa en individuos y poblaciones.

TRANSMISIÓN Y ENTRADA

Los virus pueden transmitirse mediante las rutas horizontal (ruta de transmisión común: de persona a persona) y vertical (transmisión de madre a hijo) o por transmisión por vector (desde mosquitos, animales; **cuadros 7-1** y **7-2**). Los virus del ser humano

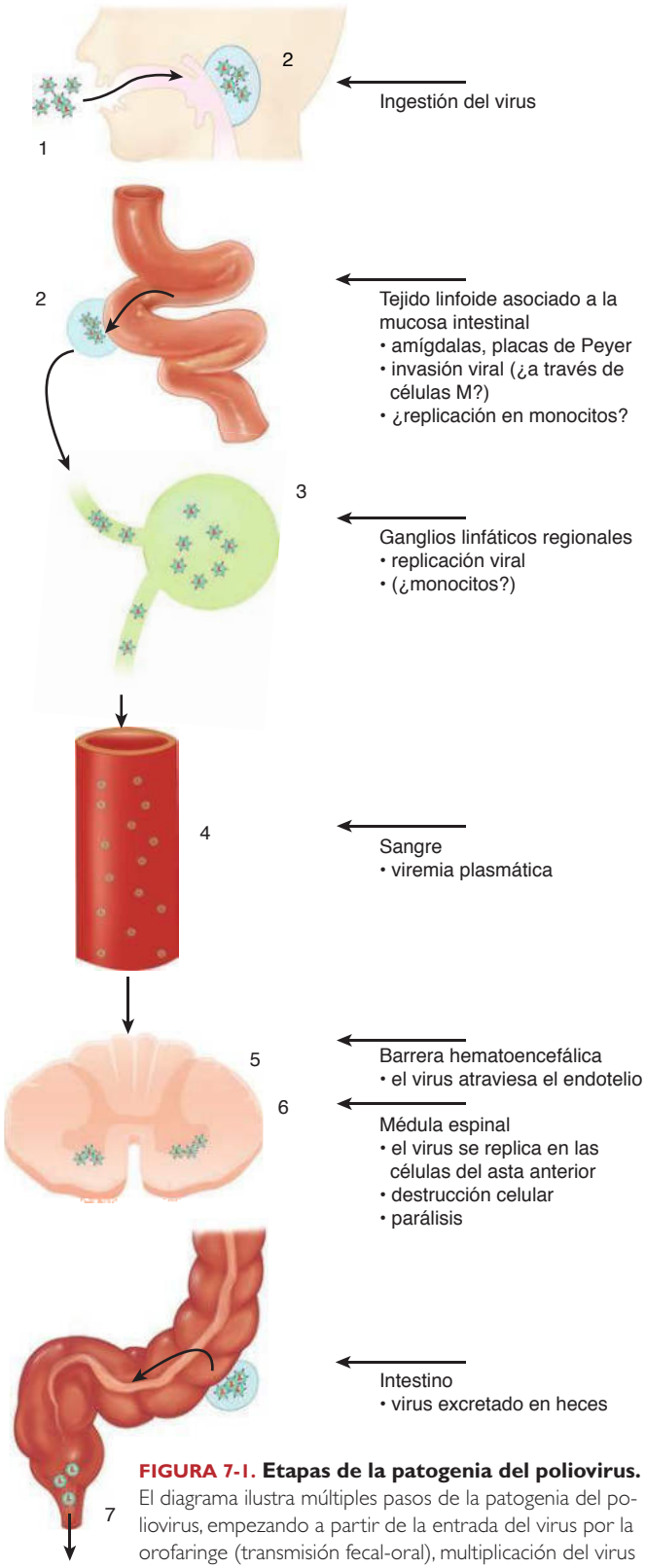


FIGURA 7-1. Etapas de la patogenia del poliovirus. El diagrama ilustra múltiples pasos de la patogenia del poliovirus, empezando a partir de la entrada del virus por la orofaringe (transmisión fecal-oral), multiplicación del virus en el sitio de entrada (intestino), invasión de los ganglios linfáticos regionales por el virus, aparición de viremia, diseminación del virus en las heces, cruce de la barrera hematoencefálica por el virus, replicación de virus en células del asta anterior, destrucción celular, daño de neuronas motoras y aparición de parálisis.

causan infecciones sistémicas o localizadas al entrar al hospedero mediante diversas rutas, incluso inoculación directa, así como las rutas respiratoria, conjuntival, gastrointestinal y genitourinaria (**figura 7-2**). Además, los virus pueden ingresar al hospedador a través de un rasguño en la piel o por las superficies mucosas de diversas vías como la respiratoria, gastrointestinal o genitourinaria. La transmisión de madre a hijo (transmisión vertical) puede ocurrir dentro del útero, durante el parto (por medio del canal de parto) y a través de la lactancia.

Los virus se transmiten horizontalmente (rutas comunes) y verticalmente (madre a hijo).

Algunos virus se transmiten por rutas sexuales.

La transmisión zoonótica (animal a humano) de las infecciones virales puede ocurrir debido a la mordedura de animales (p. ej., rabia) o por picadura de insectos (p. ej., dengue, fiebre amarilla, Nilo Occidental) o por inhalación de las excreciones de animales (p. ej., hantavirus, arenavirus; **cuadro 7-2**). En algunos casos, los humanos pueden adquirir el virus de la fiebre aviar (influenza aviar) de las aves silvestres o de corral, lo mismo que el virus de la influenza porcina que pueden transmitir los cerdos.

Algunos virus se transmiten por picaduras de mosquitos o mordeduras de animales.

Después de la entrada al hospedero, los virus tienen periodos de incubación variables. El **periodo de incubación** es el tiempo que transcurre entre la exposición al virus y la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. Los virus por lo general se multiplican en el sitio de entrada para establecer infección en el hospedero. Algunos de los ejemplos son: virus respiratorios que se multiplican en el tracto respiratorio superior justo después de la entrada; virus de la rabia que se multiplican en las células musculares después de mordedura de animal, y virus del Nilo Occidental que se multiplican en las células de Langerhans de la piel después de la picadura de mosquito. Algunos virus tienen periodos cortos de incubación (influenza: dos a cuatro días), en tanto que otros tienen periodos largos de incubación (p. ej., virus de hepatitis B: semanas a varios meses). Los periodos de incubación de las infecciones virales comunes se presentan en el **cuadro 7-3**. La **comunicabilidad** de la enfermedad es la capacidad del organismo para propagarse en las secreciones, lo cual puede ocurrir al inicio del periodo de incubación. Algunos virus pueden integrarse al genoma del hospedador (HIV) o sobrevivir por medio de replicación lenta en presencia de una respuesta inmunitaria (virus de hepatitis B y C [HBV, HCV]) o permanecer latentes (virus de herpes simple [HSV]). Este estado de inactividad o latencia es peligroso porque el virus puede surgir mucho después de la infección original, lo cual le permite la posibilidad de infectar a otros.

PROPAGACIÓN EN EL HOSPEDADOR

La infección viral produce ya sea **infección localizada** en el sitio de entrada o **infección diseminada** que se propaga por todo el cuerpo. Las infecciones localizadas incluyen influenza, parainfluenza, resfriado común (rinovirus, coronavirus), infecciones gastrointestinales (rotavirus, virus de Norwalk) e infecciones cutáneas (virus del papiloma). En las infecciones localizadas, los virus se difunden principalmente infectando a las células adyacentes o cercanas.

Las infecciones virales causan enfermedad localizada o sistémica.

CUADRO 7-1 Vías comunes de transmisión

VÍA DE INGRESO	FUENTE/MODO DE TRANSMISIÓN	EJEMPLOS/VIRUS
Respiratoria	Inhalación de gotas en aerosol	Virus de influenza, virus de parainfluenza, virus sincitial respiratorio, sarampión, paperas, rubeola, virus de varicela zóster, hantavirus
	Nariz o boca → mano u objeto → nariz	Resfriado común (rinovirus, coronavirus, adenovirus)
Salival	Transferencia salival directa (p. ej., por beso)	Virus de herpes simple (herpes bucolabial), virus de Epstein-Barr (mononucleosis infecciosa), citomegalovirus
Gastrointestinal	Heces → mano → boca o heces → objeto → boca	Enterovirus, virus de hepatitis A, poliovirus, rotavirus
Cutánea	Secreción cutánea → aire → vías respiratorias	Virus de varicela zóster, virus de viruela
	Piel a piel	Virus del papiloma humano (verrugas)
	Mordedura animal en la piel	Virus de la rabia
Sanguínea	Productos sanguíneos, transfusión o piquete de aguja	Virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, virus de hepatitis D, virus de inmunodeficiencia humana (HIV), virus linfotrópico humano de linfocitos T, citomegalovirus
	Picadura de insecto	Arbovirus, virus del dengue, virus de la fiebre amarilla, virus del Nilo Occidental, arbovirus causantes de encefalitis
Genital	Secreciones genitales	Virus de hepatitis B, HIV, virus de herpes simple, citomegalovirus
Urinaria	Orina	Poliomavirus (virus BK)
Ocular	Conjuntival	Adenovirus, citomegalovirus, virus de herpes simple 1
Zoonótica	Mordedura animal	Rabia
	Picadura de artrópodo	Arbovirus
	Excreciones de mamíferos	Arenavirus, hantavirus, filovirus
	Pollos, aves silvestres: gotas en aerosol	Virus de influenza aviar (influenza aviar, H5N1)
	Cerdo: gotas en aerosol	Virus de la gripe porcina (gripe porcina, H1N1)

Varios virus que causan enfermedad sistémica en el hospedero se diseminan desde el sitio de entrada hacia el tejido blanco, donde causan lesión celular después de multiplicación. Los virus usan dos rutas principales para diseminarse y causar infección sistémica: diseminación hematógena (por medio del torrente sanguíneo) y neural (por medio de neuronas). Algunos de los virus que causan infección sistémica o diseminada son poliovirus, flavivirus, virus de la rabia, HBV, HCV, HIV, sarampión, virus de la varicela-zóster, y otros. La patogenia de poliovirus puede citarse como un ejemplo de infección diseminada en la cual el poliovirus se transmite por medio de la ruta fecal-oral, y se produce enfermedad (poliomielitis paralítica) en el sistema nervioso central (CNS; figura 7-1). El poliovirus se replica en los sitios de entrada en el intestino delgado y se propaga a los nódulos linfáticos regionales, donde se multiplica de nuevo e ingresa al torrente sanguíneo, lo cual provoca **viremia primaria**. El virus se dispersa por medio del torrente sanguíneo a otros órganos (hígado, bazo), donde se multiplica e ingresa al torrente sanguíneo produciendo **viremia secundaria** a la que le sigue la transmisión al CNS y replicación en ese sistema, lo cual produce daño a las neuronas motoras. El desarrollo de viremia permite que el sistema inmunitario organice las respuestas humorales y mediadas por células para controlar la infección por este virus.

Los poliovirus ingresan por la vía fecal-oral y se multiplican en el intestino delgado, pero causan la principal enfermedad en el sistema nervioso central.

La detección de virus en la sangre indica viremia.

Algunos de los virus que se diseminan mediante la ruta neural son HSV, poliovirus, virus de la rabia, y ciertos arbovirus, entre ellos el virus del Nilo Occidental y el virus de la encefalitis de San Luis. El HSV se transmite en líquidos de vesículas, saliva y secreciones vaginales, y se replica en las células mucoepiteliales; causa infección primaria y después viaja por medio de neuronas sensoriales hacia fascículos nerviosos llamados ganglios, donde establece infección latente. El HSV también puede viajar hacia el CNS e infectar el cerebro, lo cual causa encefalitis por herpes.

Algunos virus se propagan por medio de los nervios hasta el tejido blanco.

CUADRO 7-2 Transmisión vertical de los virus

FUENTE/MODO DE TRANSMISIÓN	EJEMPLOS/VIRUS
Preparto o transplacentaria	Citomegalovirus, parvovirus B19, virus de la rubeola, virus de inmunodeficiencia humana (HIV)
Intraparto o durante el parto/nacimiento	Virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, virus de herpes simple, HIV, virus del papiloma humano
Posparto o por la lactancia	Citomegalovirus, virus de hepatitis B, virus linfotrópico humano de linfocitos T, HIV

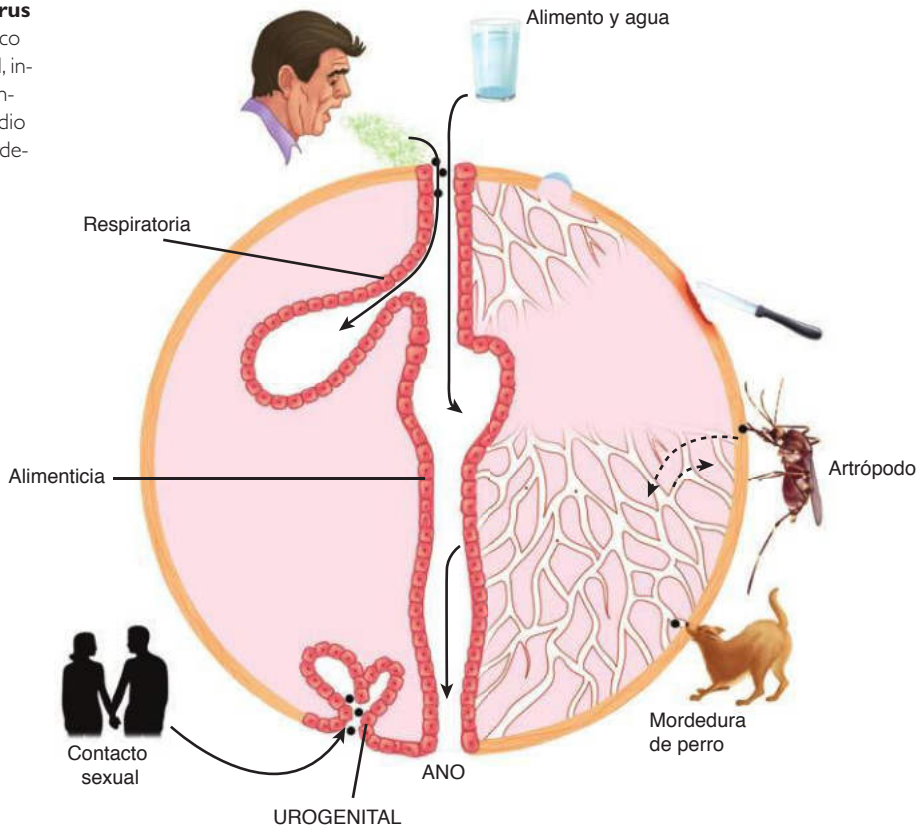


FIGURA 7-2. Rutas y sitios de entrada de virus hacia hospederos. En este diagrama esquemático se muestran diversas rutas y sitios de entrada viral, incluso alimento y agua, aerosol, respiratoria, gastrointestinal, solución de continuidad en la piel, por medio de la mucosa o sangre, picadura de insecto o mordedura de animal, y rutas urogenital, anal o sexual.

CUADRO 7-3 Periodos de incubación de virus patógenos del ser humano

VIRUS	PERIODOS DE INCUBACIÓN	ENFERMEDAD
Virus respiratorios		
Virus de la gripe	~ 2 días	Gripe
Virus parainfluenza	1 a 3 días	Laringitis o crup
Virus sincitial respiratorio (RSV)	2 a 4 días	Bronquiolitis principalmente en lactantes
Rinovirus	2 a 3 días	Resfriado común
Coronavirus	2 a 10 (media 5) días	Resfriado común, síndrome respiratorio agudo grave (SARS)
Adenovirus	5 a 7 días	Faringitis, enfermedad febril
Exantemas de la niñez		
Virus de la parotiditis	12 a 29 (promedio 16 a 18) días	Parotiditis (meningitis, orquitis)
Virus del sarampión	7 a 18 (promedio 9 a 11) días	Sarampión
Virus de la rubeola	14 a 21 (promedio 16) días	Rubeola
Parvovirus B19	4 a 12 días	Eritema infeccioso (cara abofeteada)
Poxvirus		
Virus de la viruela	12 a 14 días	Viruela
Enterovirus		
Poliovirus	4 a 35 (por lo general 7 a 14) días	Poliomielitis
Coxsackievirus	2 a 10 días	Herpangina, pleurodinia, miocarditis
Echovirus	2 a 14 días	Meningitis
Enterovirus	6 a 12 días	Exantema, enfermedad febril
Virus de la hepatitis		
Virus de la hepatitis A	15 a 45 (media 25) días	Hepatitis A (aguda, autolimitada)
Virus de la hepatitis B	30 a 160 (media 60 a 90) días	Hepatitis B (aguda, crónica)

CUADRO 7-3 Periodos de incubación de virus patógenos del ser humano (*continuación*)

VIRUS	PERIODOS DE INCUBACIÓN	ENFERMEDAD
Virus de la hepatitis C	15 a 150 (media 50) días	Hepatitis C (crónica)
Virus de la hepatitis D	28 a 45 días	Hepatitis delta
Virus de la hepatitis E	21 a 56 (media 40) días	Hepatitis E (aguda, autolimitada)
Herpesvirus		
Virus del herpes simple 1	7 a 10 días	Gingivoestomatitis
Virus del herpes simple 2	2 a 12 días	Herpes genital
Virus de la varicela-zóster	11 a 21 días	Varicela
Citomegalovirus (CMV)	3 a 12 semanas	Mononucleosis negativa para anticuerpos heterófilos, infección congénita por CMV
Virus de Epstein-Barr	30 a 50 días	Mononucleosis infecciosa
Virus de la diarrea		
Rotavirus	1 a 3 días	Diarrea
Calicivirus	0.5 a 2 días	Diarrea
Astrovirus	1 a 2 días	Diarrea
Adenovirus	8 a 10 días	Diarrea
Virus zoonóticos		
Virus de la rabia	10 días a 1 año (promedio 20 a 90 días)	Encefalitis
Virus del dengue	5 a 8 días	Fiebre hemorrágica o enfermedad febril
Virus de la encefalitis de San Luis	5 a 15 días	Encefalitis
Virus de la fiebre amarilla	3 a 6 días	Ictericia, choque, hemorragia
Virus de California	3 a 7 días	Encefalitis
Hantavirus	7 a 39 (promedio 18) días	Enfermedad respiratoria fulminante, síndrome pulmonar por hantavirus
Virus Ébola	2 a 6 días	Fiebre hemorrágica
Virus de Marburg	3 a 9 días	Fiebre hemorrágica
Virus del Nilo Occidental	3 a 14 (media 2 a 7) días	Debilidad muscular, parálisis flácida, encefalitis, poliomielitis
Retrovirus		
HIV-1	2 a 6 semanas	Síndrome retroviral agudo
HIV-1	1 a 10 años	Sida crónico, progresivo
Virus linfotrópico de células T humano tipo I (HTLV-I)	15 a 20 años	Leucemia y linfoma de células T del adulto (ATLL)
HTLV-II	15 a 20 años	Enfermedad proliferativa de células T similar a la leucemia de células pilosas
Papovavirus		
Virus del papiloma humano	50 a 150 días	Verrugas comunes y genitales
Virus JC	Prolongado, variable	Leucoencefalopatía multifocal progresiva

TROPISMO

El tropismo es la capacidad de los virus para infectar una población de células separadas dentro de un órgano. El tropismo celular o tisular está determinado más a menudo por la interacción específica de proteínas de superficie viral (espinas) y receptores celulares sobre las células hospederas. En el **cuadro 6-5** se muestran algunos de los receptores celulares identificados para virus. Sin embargo, es necesario recordar que la presencia de un receptor para un virus no siempre es suficiente para que haya infección viral en las células blanco. Por ejemplo, la presencia de CD4 (receptor de HIV) solo sobre las células blanco no permite la entrada de virus a estas células, sino que requiere que las células blanco también expresen correceptores, CXCR4 o CCR5 (receptores de quimiocina) para fijación viral eficiente. El tropismo también puede estar determinado por factores intracelulares, entre ellos factores de transcripción del hospedero y otros factores necesarios para la replicación viral.

El tropismo es la capacidad de los virus para infectar un tipo específico de células en el tejido u órgano.

Está determinado por la interacción específica entre las proteínas de la superficie del virus y los receptores celulares.

Algunos otros virus, como el HSV-1 y HSV-2, también utilizan un receptor y un correceptor. El sulfato de heparán sirve como receptor para el HSV, en tanto que HveA, HveB y HveC se han identificado como correceptores. Es posible que diferentes virus utilicen la misma molécula celular como receptor. Algunos ejemplos son los residuos de ácido siálico que funcionan como componentes importantes del receptor para los virus de influenza, los coronavirus y los reovirus. De manera similar, el sulfato de heparán es el receptor para el HSV, citomegalovirus (CMV) y virus adenoasociados (AAV).

Algunos virus, como el HIV, usan un receptor (CD4) y un correceptor (CCR5 o CXCR4).

Es posible que diferentes virus utilicen al mismo receptor en las células hospedadoras.

Después de que las proteínas en la superficie del virus se adhieren al receptor celular, se libera el complejo viral de ácido nucleico-proteína en el citoplasma, seguido de transcripción, replicación y ensamblaje de los virus. Mientras que los virus con envoltura usan dos mecanismos para entrar —endocitosis mediada por receptor (viropexis) y fusión—, los virus con cápside desnudos usan viropexis sin fusión membrana-membrana. El virus de la gripe es trópico para células que expresan residuos de ácido siálico que contienen glucoproteínas donde la proteína de fijación de virus de la gripe, hemaglutinina (HA), se une al receptor, después de lo cual el virión es internalizado hacia una vacuola endosomal, y la membrana de envoltura viral se fusiona con la membrana de la vacuola. En otros virus con envoltura, como el HIV, la envoltura viral gp120 se enlaza con el receptor celular (CD4) y el correceptor (CXCR4 o CCR5) para la unión, y la envoltura gp41 fusiona la envoltura viral con la membrana plasmática. Los virus con cápside desnuda, como el poliovirus y el virus de la hepatitis A, usan las espinas de la cápside externa para comenzar la unión con el receptor celular; se internaliza el virión y el genoma del virus se libera dentro del citoplasma sin fusión entre membranas.

Los virus con envoltura entran a las células por medio de endocitosis mediada por el receptor (viropexis) y fusión.

Los virus con cápside desnuda ingresan a las células por medio de viropexis sin fusión entre membranas.

Los virus tanto RNA como DNA atraviesan por cambios genéticos, incluyendo mutación y recombinación (capítulo 6). En el caso de algunos virus es posible que se altere el tropismo viral debido a variación genética en las proteínas en la superficie de los virus. El virus de la influenza aviar (H5N1) no se enlaza con el receptor del virus de influenza humana (H1N1), pero la mutación o reordenamiento en el H5N1 puede permitir el enlace de este virus al receptor de H1N1 (capítulo 9). De manera similar, los cambios genéticos en la proteína gp120 del HIV-1 durante la infección en los pacientes cambian el requerimiento del correceptor de CCR5 a CXCR4. CCR5 se encuentra de manera predominante en los macrófagos y también en los linfocitos T, en tanto que el CXCR4 se expresa principalmente en los linfocitos T (capítulo 18).

Los cambios genéticos en las proteínas de la superficie viral alteran el tropismo viral.

Aunque la interacción de las proteínas superficiales de los virus con los receptores en las células hospedador desempeña una función esencial en la determinación del tropismo, otros factores como la expresión del gen viral, en especial en el caso de retrovirus, virus de la hepatitis B y papilomavirus, contribuyen al tropismo. Por ejemplo, el HBV se replica de manera más eficiente en las células hepáticas, y el virus del papiloma en las células cutáneas, debido a regulación de transcripciones individuales del promotor viral.

Aparte de las interacciones entre la proteína de la superficie viral y el receptor celular, la expresión del gen del virus también contribuye al tropismo.

VIRULENCIA Y CITOPATOGENICIDAD

La capacidad de un virus para causar enfermedad en un hospedero infectado se llama **patogenicidad**. Virulencia es la capacidad relativa de un virus para causar enfermedad. La **virulencia** viral es, básicamente, el grado de patogenicidad de un virus. Un virus puede tener alta o baja virulencia para un hospedador específico. Diferentes cepas de un mismo virus pueden diferir en cuanto a grado de patogenicidad. La capacidad de un virus para causar cambios degenerativos en las células o muerte celular se denomina **citopatogenicidad**. Las cepas virales que matan a las células blanco y causan enfermedades se denominan **virus virulentos**, pero otras cepas que han mutado y que han perdido su capacidad para causar efectos citopáticos (CPE) y enfermedad se denominan cepas **avirulentas** o **atenuadas**. Algunas cepas atenuadas se pueden utilizar como vacunas vivas. Como ejemplos podemos citar la vacuna triple viral MPR (sarampión o *measles* en inglés, paperas, rubeola), viruela, poliovirus (no utilizada en Estados Unidos) y fiebre amarilla.

La patogenicidad se define como la capacidad de un virus para causar enfermedad en un hospedador infectado.

La virulencia es la capacidad relativa de un virus para causar enfermedad.

La virulencia puede medirse como el grado de patogenicidad entre virus estrechamente relacionados para causar enfermedad.

La infección viral puede producir tres resultados principales: 1) **infección abortiva**, en la que no se producen partículas de virus progenie, pero es posible que la célula muera debido a que han ocurrido las funciones virales iniciales; 2) **infección lítica**, en la que la producción activa del virus provoca la muerte de la célula; 3) **infección persistente**, en la que se produce un pequeño número de partículas virales con pocos o ningún CPE. Las infecciones persistentes incluyen **infección latente**, en la que el material genético del virus permanece en la célula hospedadora sin producción de virus y puede activarse en un momento posterior para producir virus, transformar a la célula hospedadora, o ambas cosas; **infección crónica**, que implica un bajo nivel de producción de virus con poco o ningún CPE, y **transformación viral**, en la que la infección del virus o el producto del gen viral inducen crecimiento celular no regulado y las células forman tumores en el hospedador. Si dos virus estrechamente relacionados infectan a un hospedador, entonces la infección causada por el primer virus puede inhibir la función del segundo; esto se denomina **interferencia**.

Citopatogenicidad es la capacidad de un virus para causar cambios degenerativos en células o muerte celular.

Los virus pueden causar infecciones abortivas, líticas o persistentes.

Las infecciones persistentes podrían ser infección latente o crónica.

La virulencia y la citopatogenicidad dependen de la naturaleza de los virus y de las características de las células, que pueden ser células permisivas y no permisivas. Una **célula permisiva** admite la producción de partículas de virus progenie, transformación viral, o ambas cosas. Una **célula no permisiva** no admite la replicación del virus, pero puede permitir la transformación de la célula. La replicación del virus resulta en alteraciones de la morfología celular y en la función, así como en la antigenicidad del virus. Cuando un virus lítico infecta una célula permisiva, se producen muchos virus hijos, y esto va seguido por lisis de las células infectadas, lo que se denomina **efectos citopáticos** (CPE) del virus (figura 4-9). Las características de los CPE son cambios morfológicos de los organelos celulares, incluso el núcleo (cuerpos de inclusión, engrosamiento del núcleo, tumefacción, cambios del nucleolo, marginación de cromatina), el citoplasma (cuerpos de inclusión, vacuolas) y membranas (células redondeadas, pérdida de la adherencia, fusión celular [sincitios]), seguidos por lisis celular (desintegración).

Los efectos citopáticos (CPE) causados por un virus incluyen cambios morfológicos de la célula, seguidos por muerte celular.

Los determinantes moleculares y genéticos de la virulencia viral son complejos. Los productos del gen viral influyen la patogénesis y la virulencia. Como ya se describió, las proteínas de la superficie viral, tanto en los virus con envoltura como en los virus con cápside desnuda, determinan el tropismo y la propagación, y las alteraciones en las proteínas superficiales pueden producir cambios en el tropismo, propagación y virulencia; sin embargo, otras regiones del genoma viral contribuyen a la patogenicidad y virulencia. No existe un solo gen o proteína principal que determine la virulencia; por ejemplo, la vacuna con virus atenuados del poliovirus, también llamada vacuna oral de la polio (OPV), contiene los tres serotipos del poliovirus que están atenuados y que tienen una neurovirulencia bastante reducida en comparación con los poliovirus de tipo silvestre. Los determinantes de la neurovirulencia se localizan en la región no traducida 5′ del genoma implicado en el inicio de la traducción y el sitio interno de entrada al ribosoma, en las proteínas estructurales de la cápside (VP1 a VP4) y en las proteínas no estructurales como la polimerasa viral.

Los determinantes moleculares y genéticos de la virulencia viral se localizan en todo el genoma viral.

Algunos virus codifican una nueva clase de proteínas llamadas **virocinas** y **virorreceptores**, que contribuyen a la virulencia viral al imitar a proteínas celulares. Se cree que algunos virus DNA grandes, como los poxvirus y herpesvirus, han adquirido estos genes por recombinación de las células en las que se replican. Las virocinas se secretan de células infectadas y actúan como citocinas, ayudando a las células a proliferar y aumentan la producción de virus. Los virorreceptores se asemejan a los receptores de citocina y atraen las citocinas celulares. Además, algunos virus codifican para proteínas que se unen a anticuerpos o a componentes de las vías del complemento para evitar lisis de células infectadas por virus. Por ejemplo, un miembro de la familia poxvirus, el virus de la vaccinia (la cepa que se utiliza en la vacuna contra la viruela), codifica para una proteína de control de complemento de vaccinia (VCP) que evita la muerte de células infectadas por virus mediada por complemento. De modo similar, dos glucoproteínas del HSV actúan juntas como un receptor para el dominio Fc de inmunoglobulinas a fin de evitar citotoxicidad mediada por células dirigida por anticuerpos (ADCC).

Algunos virus, como los poxvirus y herpesvirus, codifican virocinas y virorreceptores para ayudar a las células a proliferar y a evitar las defensas del hospedador, respectivamente.

PATRONES DE INFECCIÓN VIRAL Y ENFERMEDAD

No toda infección viral provoca una enfermedad. **Infección** implica multiplicación del virus en el hospedador, en tanto que **enfermedad** representa una respuesta **evidente** en sentido clínico. Las infecciones son mucho más comunes que las enfermedades; las infecciones **no evidentes** se denominan **subclínicas** y al individuo se le conoce como **portador**. Aunque algunas infecciones primarias están acompañadas de manera invariable por manifestaciones clínicas de la enfermedad (influenza, sarampión), otras infecciones pueden propagarse y contagiarse durante largos periodos antes de que se reconozca la extensión del problema (HIV-1, virus de hepatitis B y hepatitis C).

Las infecciones son más comunes que la enfermedad.

Infección implica multiplicación del virus en el hospedador y enfermedad representa las manifestaciones clínicas.

La susceptibilidad relativa de un hospedador para una infección viral en términos de gravedad de la enfermedad depende de varios factores como la virulencia, determinantes moleculares y genéticos del virus, y factores del hospedador (estado inmunitario, edad, salud y antecedentes genéticos). Después de la transmisión viral, el virus se multiplica en el hospedador; esta fase se conoce como periodo de incubación, el cual varía para los diversos virus (**cuadro 7-3**). En general, la replicación inicial del virus provoca viremia, lo cual permite que el virus viaje a los tejidos blanco y se replique de manera adicional para causar daño celular y síntomas clínicos. El sistema inmunitario del hospedador representa un papel fundamental en la determinación del curso de la infección y de la enfermedad.

La gravedad de la enfermedad depende del papel de los factores tanto virales como del hospedador en la infección viral y el curso de la enfermedad.

La infección viral produce ya sea infección lítica o persistente (latente o crónica). Las **infecciones líticas** son aquellas en las que la replicación productiva del virus produce la muerte de las células debido a que dicha replicación no es compatible con las funciones celulares esenciales. Diversos virus interfieren con la síntesis de macromoléculas celulares y otros factores que impiden el crecimiento, mantenimiento y reparación de las células, lo cual conduce a su muerte; por ejemplo, el poliovirus bloquea la síntesis de proteínas celulares al inhibir la traducción del mRNA de las células y competir por los ribosomas. La acumulación de los virus progenie y de las proteínas virales puede destruir la estructura y función y aumentar el proceso de apoptosis, lo cual provoca muerte celular. En los virus con envoltura, como el virus sincitial respiratorio (RSV), HIV y HCV, la replicación del virus y la expresión en la superficie celular de las glucoproteínas de la envoltura (espinas) causan propagación de una célula a otra y formación de células gigantes multinucleadas (**sincitia**) que causa muerte celular (**efecto citopático**).

Las infecciones virales pueden ser líticas, latentes o crónicas.

Las **infecciones virales persistentes** son aquellas en las cuales las células infectadas sobreviven al efecto de la replicación viral. Las infecciones persistentes son de dos clases: latentes (genoma viral sin producción de virus) y crónicas (producción baja de virus, sin eliminación mediante mecanismos inmunitarios). Además, algunos virus persistentes causan transformaciones oncogénicas. Varios virus DNA tienen el potencial de causar transformación oncogénica; algunos virus pueden causar tumores en sus hospederos naturales (papilomavirus humanos, HPV; HBV), mientras que otros pueden causar tumores en otras especies, o sólo transformar células *in vitro* (adenovirus humanos, poliomavirus humanos). Algunos virus RNA, como los retrovirus (virus linfotrópico T humano, HTLV) y HCV pueden causar transformación oncogénica en hospederos infectados. En estos virus oncogénicos del ser humano, los productos de gen viral transforman las células al interferir con las vías de gen supresor tumoral (p. ej., HPV) o al aumentar la expresión de protooncogenes (HTLV).

La infección persistente puede ser latente o crónica.

Algunos virus persistentes pueden causar transformación oncogénica.

Con base en los patrones y niveles de virus infeccioso que se detectan en el hospedador y el papel de la respuesta inmunitaria para la depuración del virus, las infecciones virales pueden dividirse en cinco categorías: 1) infección aguda que se depura por medio de la respuesta inmunitaria; 2) infección aguda que se vuelve latente y se reactiva en forma periódica; 3) infección aguda que se vuelve crónica; 4) infección aguda seguida de infección persistente (punto de equilibrio viral) establecida por la respuesta inmunitaria y seguida de sobreproducción del virus, disfunción inmunitaria e infecciones oportunistas, y 5) infecciones crónicas lentas. Estos patrones se muestran en la **figura 7-3 A-E**. En la infección aguda, el virus entra al hospedador, luego se multiplica en el sitio de ingreso y en el tejido blanco, seguido de viremia y efectos citopáticos. Este tipo de infección es lítica. El sistema inmunitario emprende respuestas tanto celulares como humorales y elimina con éxito al virus. Ejemplos de infecciones virales agudas seguidas de depuración del virus por parte de las respuestas inmunitarias del hospedador son la hepatitis A, los virus de influenza, los virus de parainfluenza, los rinovirus y los coronavirus. Después de causar infección aguda o lítica, el sistema inmunitario no elimina algunos virus, sino que éstos persisten en el hospedador ya sea en una forma latente no infecciosa o como infección crónica. En la mayoría de los virus que persisten en el hospedador han evolucionado diversos mecanismos para la persistencia, incluyendo restricción de los efectos citopáticos virales, infección de sitios inmunológicamente privilegiados, mantenimiento de genomas virales sin expresión genética viral completa, variación antigénica, supresión de componentes inmunitarios y transformación de las células del hospedador.

La mayoría de las infecciones tienen algún tipo de fase aguda a la que le sigue la eliminación por parte del hospedador o la transformación en infecciones latentes o crónicas.

Las infecciones virales agudas depuradas por el sistema inmunitario se deben principalmente a virus RNA como los picornavirus, ortomixovirus y paramixovirus.

En algunas infecciones virales, la infección aguda puede dar por resultado enfermedad asintomática o sintomática seguida de infección latente en la que el genoma viral persiste sin producción de ningún virus infeccioso. Este virus latente puede reactivarse de manera periódica con propagación del virus en o cerca de las infecciones primarias con alguna enfermedad sintomática, como se observa en las infecciones por HSV. En este caso, la infección pro-

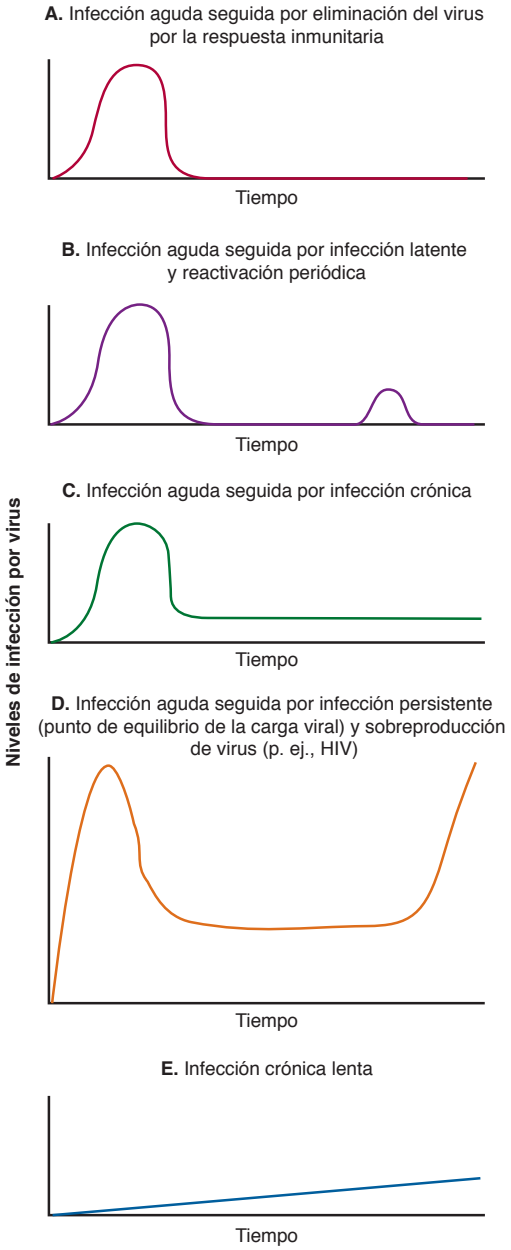


FIGURA 7-3. Patrones de infección viral. En estos diagramas de línea se muestran diversos patrones de infección viral, entre ellos: **A.** Infección viral aguda seguida por eliminación viral por la respuesta inmunitaria (p. ej., virus de la hepatitis A, virus de la gripe, virus parainfluenza, rinovirus). **B.** Infección viral aguda seguida por latencia y reactivación periódica virales (p. ej., virus del herpes simple). **C.** Infección viral aguda seguida por infección crónica (p. ej., HBV y HCV). **D.** Infección viral aguda seguida por infección persistente (punto de equilibrio de la carga viral) y latencia clínica seguida por sobreproducción de virus, disfunción inmunitaria e infecciones oportunistas (p. ej., HIV). **E.** Infecciones crónicas lentas (p. ej., priones).

ductiva (lítica) ocurre en células permisivas (mucoepiteliales), en tanto que la infección latente ocurre en células no permisivas (neuronas).

A la infección aguda producida por el virus de herpes simple le sigue infección latente y reactivación periódica.

En algunas infecciones persistentes, la infección aguda causa la enfermedad inicial, a la que le sigue una infección crónica en la que se produce continuamente un bajo nivel de virus con poco o ningún daño al tejido blanco. De inicio, el sistema inmunológico controla la infección reduciendo la carga viral con respecto a la observada en la infección aguda; no obstante, el sistema imunitario es incapaz de eliminar la infección durante la fase aguda. Durante la cronicidad, el virus se mantiene por medio de varios mecanismos, como la infección de células no permisivas, propagación a otros tipos de células, variación antigénica e incapacidad de la respuesta inmunitaria para eliminar por completo el virus; algunos ejemplos de virus que causan este tipo de infección son el HBV y el HCV.

La infección aguda provocada por el HBV y el HCV puede estar seguida por infección crónica donde el daño se acumula con el tiempo.

En otras infecciones persistentes, como la del HIV, la infección aguda produce un "síndrome retroviral agudo" al que le sigue una infección persistente en la que las respuestas inmunitarias reducen la elevada carga viral a un "punto de equilibrio". El punto de equilibrio viral se mantiene debido a la fuerte respuesta inmunitaria que la mayoría de los pacientes infectados presentan durante un largo tiempo contra el virus mutante. Debido a la incapacidad del sistema inmune y a la regulación descendente de los componentes inmunitarios por parte del HIV, el sistema inmunitario no puede contener este virus que muta y se replica en grandes cantidades, lo cual ofrece también una oportunidad para que otros patógenos (infecciones oportunistas) establezcan una infección y causen la franca aparición del sida.

A la infección aguda por HIV le sigue una infección persistente que conduce a deterioro del sistema inmunitario.

Algunos agentes infecciosos poco convencionales causan infecciones lentas y crónicas sin presentar infección aguda, como ocurre con los priones. Los **priones** son moléculas infecciosas de proteína sin genes que causan infección lenta y crónica en seres humanos, como la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob (CJD) y la encefalopatía espongiforme bovina (BSE, enfermedad de las vacas locas) (capítulo 20).

Algunos agentes infecciosos poco convencionales causan infección lenta y crónica sin síntomas agudos.

TRANSFORMACIÓN VIRAL

Muchos virus DNA y algunos RNA, en especial los retrovirus, pueden transformar las células normales en células anormales llamadas tumores (benignos o malignos). Este proceso se denomina transformación viral y estos microorganismos se conocen como **virus oncogénicos**. Se considera que los virus que pueden causar tumores en sus hospedadores naturales o en otras especies o que pueden transformar células *in vitro* tienen potencial oncogénico. En términos específicos, un tumor es un crecimiento anormal de células y se clasifica como **benigno o maligno** dependiendo de si permanece localizado o tiende a invadir o propagarse por medio de metástasis. Por ende, las células malignas tienen cuando menos dos efectos. No responden a las señales de control que limitan normalmente el crecimiento de las células no malignas y tampoco reconocen a sus vecinas y no permanecen en su ubicación adecuada.

Diversos virus DNA y RNA pueden transformar las células normales en tumores.

Cuando se hacen crecer en cultivo de tejido en el laboratorio, estas células tumorales muestran una serie de propiedades que se correlacionan con el potencial de crecimiento no controlado que se asocia con el tumor en el organismo. Tienen morfología celular alterada y no crecen en los patrones organizados que se encuentran para células normales. Además, crecen a una densidad celular mucho más alta que las células normales bajo condiciones de nutrientes ilimitados, y pueden perder la inhibición por contacto y el requerimiento para crecer sobre un sustrato sólido; por ende, parecen incapaces de entrar en el estado G0 de reposo. Lo que es más, tienen menores requerimientos nutricionales y séricos que las células normales y pueden crecer en forma indefinida en un cultivo celular. Estas células transformadas o tumorales a menudo se emplean como líneas celulares para cultivo o propagación de virus en el laboratorio.

Las células malignas no responden a las señales que controlan el crecimiento y localización de las células normales.

Además de las propiedades señaladas, en general, aunque no siempre, la transformación viral otorga a las células la capacidad para formar tumores cuando se introducen en el animal apropiado. Aunque el uso original de la palabra **transformación** se refería a los cambios que ocurren en cultivos celulares en el laboratorio, en la actualidad a menudo incluye los sucesos iniciales en el animal que conducen al desarrollo de un tumor. En años recientes se ha vuelto cada vez más evidente que algunos —aunque no todos— virus también causan cáncer en las especies hospedadoras de las cuales se aislaron.

Algunos virus DNA y algunos retrovirus pueden producir transformación maligna de células en cultivo.

Transformación por virus DNA del ser humano

En el **cuadro 7-4** se resume el potencial oncogénico de virus DNA del ser humano. Con la excepción de los parvovirus, casi todas las familias de virus DNA tienen algunos miembros capaces de causar proliferación celular aberrante en algunas circunstancias. Para algunos virus, la transformación o la formación de tumor sólo se ha observado en especies que no son su hospedero natural. Parece ser que las infecciones de las células del hospedador natural son tan citocidas que no permanecen sobrevivientes que puedan transformarse. Además, se ha encontrado que algunos virus participan en la formación de tumores en seres humanos sin ninguna indicación de que puedan transformar células en un cultivo.

Algunos virus oncogénicos causan tumores en otras especies que no son su hospedador natural.

En casi todos los casos estudiados, la transformación viral es el resultado de la expresión continua de uno o más genes virales que son responsables directos de la pérdida del control en el crecimiento. Se han identificado dos dianas que parecen ser esencia-

CUADRO 7-4 Oncogenicidad de los virus DNA y RNA humanos

VIRUS O GRUPO DE VIRUS	TUMORES EN HOSPEDADOR NATURAL[a]	TUMORES EN OTRAS ESPECIES[b]	TRANSFORMA CÉLULAS EN CULTIVO HÍSTICO
Virus DNA			
Parvovirus	No	No	No
Poliomavirus	No	Sí	Sí
Papillomaviridae	Sí, a menudo benignos	?	Sí
Virus de la hepatitis B humana	Sí	?	No
Adenovirus humanos	No	Sí	Sí
Herpesvirus humanos (EBV, HHV-8 o KSHV)	Sí	Sí	Sí
Poxvirus (molusco contagioso)	Ocasionalmente, en general benignos	Sí	No
Virus RNA			
Retrovirus	Sí	Sí	Sí
Virus linfotrópicos humanos de linfocitos T I y II (HTLV-I y II)			
Virus de la hepatitis C	Sí	Sí	Sí

[a] "Sí" significa que cuando menos un miembro del grupo es oncogénico.
[b] Prueba realizada por lo general en recién nacidos de hospedadores inmunosuprimidos.

les para el potencial de transformación de estos virus. Los adenovirus, virus del papiloma y el virus 40 del simio codifican una o dos proteínas que interactúan con las proteínas supresoras tumorales conocidas como p53 y Rb (por proteína retinoblastoma) para bloquear su funcionamiento normal, que es ejercer un estricto control sobre el progreso del ciclo celular. El resultado es una interminable reproducción celular y un crecimiento descontrolado.

Varios virus DNA codifican para proteínas que interfieren con el ciclo celular y causan crecimiento descontrolado y transformación.

En muchos aspectos, la transformación es análoga a la conversión lisogénica, y requiere que los genes virales sean incorporados en la célula como elementos heredables. La incorporación por lo general comprende la integración en el cromosoma (con una eficiencia alta para retrovirus y una eficiencia baja para adenovirus, poliovirus y papilomavirus), aunque los DNA de algunos papilomavirus y algunos herpesvirus se encuentran en células transformadas como plásmidos extracromosómicos. A diferencia de algunos de los bacteriófagos temperados que codifican para las enzimas necesarias para la integración, los papilomavirus, poliomavirus y adenovirus se integran mediante recombinación no homóloga usando enzimas presentes en la célula hospedero. Por ende, el evento de recombinación es inespecífico, respecto tanto al DNA viral como al *locus* cromosómico en el cual ocurre la inserción. De lo anterior se deduce que para que la transformación sea exitosa, la recombinación insercional no debe alterar un gen viral requerido para la transformación. En resumen, dos eventos parecen ser necesarios para la transformación viral: una asociación persistente de genes virales con la célula y la expresión de ciertas proteínas "transformadoras" virales.

La transformación por medio de virus DNA es análoga a la conversión lisogénica.

Transformación por retrovirus

Dos características del ciclo de replicación de retrovirus se relacionan con el potencial oncogénico de esta clase de virus, conocidos como oncorretrovirus. En primer lugar, casi ningún retrovirus (a excepción del virus de la inmunodeficiencia humana, HIV) mata la célula hospedera; más bien establece una infección permanente con producción continua de virus. En segundo lugar, una copia de DNA del genoma RNA es integrada en el DNA de la célula hospedera por una integrasa (IN) codificada por el virus; empero, a diferencia de la integración del bacteriófago λ, el sustrato para la integración es una forma lineal del DNA viral, más que una forma circular. Además, a diferencia de λ, no parece haber un sitio específico en el DNA celular donde ocurre la integración.

La mayoría de los retrovirus animales producen viriones sin causar la muerte de la célula hospedadora.

Se integra una copia en DNA del genoma retroviral, pero no en un sitio específico.

Se sabe que los retrovirus transforman células mediante tres mecanismos. En primer lugar, muchos retrovirus de animales han adquirido genes transformadores llamados **oncogenes**. Estos retrovirus requieren un virus auxiliar, puesto que la inserción del oncogén reemplaza un gen viral. Desde la identificación del oncogén original en el virus del sarcoma de Rous (llamado v-*src*, donde la v significa viral) se han encontrado más de 30 de estos oncogenes. Debido a que las células normales poseen homólogos de estos genes, denominados **protooncogenes** (p. ej., c-*src*, donde c significa celular), en general se considera que los oncogenes virales se originan a partir del DNA del hospedador. Es posible que se hayan obtenido mediante recombinación de "elección de copia" que implica a los mRNA celulares empacados, como se describió con anterioridad. Debido a que estos virus transformadores por-

tan genes celulares, a veces se les conoce como **retrovirus transductores**. La mayoría de los oncogenes virales han sufrido una o más mutaciones que los hacen diferentes de los protooncogenes celulares. Se supone que estos cambios alteran los productos proteínicos, de modo que causan transformación. Aunque los mecanismos de la oncogénesis no se han entendido por completo, parece ser que la transformación es el resultado de la producción inapropiada de una proteína anormal que interfiere con los procesos normales de señalización dentro de la célula. El producto es la proliferación celular descontrolada. Debido a que la formación de tumores *in vitro* por medio de retrovirus que portan un oncogén es eficiente y rápida, a menudo se les conoce como **virus transformadores agudos**. Aunque es común en algunas especies animales, este mecanismo todavía no se ha reconocido como causa de ningún cáncer en humanos.

Los retrovirus pueden portar oncogenes transformadores.

Los oncogenes codifican una proteína que interfiere con la señalización celular.

El segundo mecanismo se denomina **mutagénesis insercional** y no depende de la producción continua de un gen viral. En lugar de ello, la presencia del promotor o potenciador viral es suficiente para causar la expresión inapropiada de un gen celular que reside en la cercanía inmediata del provirus integrado. Este mecanismo se reconoció por primera vez en los linfomas de células B causados por un virus de leucosis aviar, enfermedad caracterizada por un periodo latente muy largo. Se encontró que las células tumorales de diferentes individuos tenían una copia del provirus integrada en el mismo sitio en el DNA celular. Se descubrió que el sitio de inserción del provirus estaba junto al protooncogén llamado c-*myc*. El gen *myc* se había identificado con anterioridad como un oncogén viral llamado v-*myc*. En este caso, la transformación no ocurre debido a que el gen c-*myc* esté alterado por mutación, sino porque el promotor viral adyacente al gen activa su expresión de manera continua y se promueve en exceso el producto del gen. La enfermedad tiene un periodo latente largo porque, aunque las aves son virémicas desde temprana edad, la probabilidad de una integración que ocurra junto al gen c-*myc* es muy baja. Una vez que ocurre un suceso de integración, la proliferación celular es rápida y se desarrolla un tumor. No se conoce con seguridad que ningún tumor humano sea resultado de mutagénesis insercional causada por un retrovirus; sin embargo, se sabe de cánceres humanos en los que una translocación cromosómica ha colocado un promotor celular activo junto a un protooncogén celular (linfoma de Burkitt y leucemia mielógena crónica). Además, algunos estudios de terapia génica retroviral se suspendieron debido a la inducción de leucemia probablemente debido a inserción retroviral cerca de un protooncogén.

La mutagénesis insercional causa expresión inapropiada de un protooncogén adyacente al genoma viral integrado.

El tercer mecanismo se reveló por el descubrimiento del primer retrovirus humano. El virus, HTLV-1, es el agente causal de la leucemia de linfocitos T del adulto. Las secuencias de HTLV-1 están integradas en el DNA de las células leucémicas y todas las células tumorales de un individuo específico tienen un DNA proviral en el mismo lugar. Esta observación indica que el tumor es un clon derivado de una sola célula; sin embargo, los sitios de integración de los tumores de diversos individuos son diferentes. De este modo, el HTLV-1 no causa cáncer por medio de la inserción del promotor cerca de un gen celular específico. En lugar de ello, el virus tiene un gen regulador denominado *tax* que codifica una proteína Tax que actúa en *trans* (es decir, sobre otros genes de la misma célula) no sólo para promover la transcripción máxima del DNA proviral, sino también para activar por transcripción una colección de genes celulares. Las proteínas celulares resultantes cooperan para causar una proliferación celular descontrolada. Por ende, el gen *tax* es diferente de los oncogenes de los retrovirus transformadores agudos en cuanto a que es un gen viral más que un gen derivado de un protooncogén celular. El HTLV-1 se describe por lo común como un retrovirus **transactivador**.

La leucemia de linfocitos T en humanos es producto del factor transactivador (Tax) codificado en el HTLV-I integrado.

El factor de transactivación (Tax) moviliza los genes celulares, causando proliferación de las células.

Transformación por otros virus RNA

El virus de la hepatitis C (HCV) causa infección crónica en más de 80% de las personas infectadas. La cronicidad de la infección por HCV aumenta el riesgo de cirrosis hepática y de carcinoma hepatocelular (HCC). El HCC ocurre en promedio aproximadamente 20 a 30 años después de infección crónica, pero el abuso del alcohol y de drogas puede acelerar este proceso. Se cree que la inflamación y regeneración constantes de hepatocitos llevan a la inducción final del tumor y, por ende, se considera oncogénesis indirecta. No obstante, algunos estudios sugieren que proteínas no estructurales del HCV, NS3 y NS5A, y la proteína central del HCV, pueden estar involucradas en la transformación.

FACTORES DEL HOSPEDADOR

La infección viral también depende de factores en el hospedador. Varias infecciones virales han mostrado en forma repetida un rango variable de resultados, desde las infecciones asintomáticas hasta las sintomáticas, e incluso padecimientos mortales en algunos casos. Lo que es más, es probable que los factores del hospedador desempeñen una función importante en la reversión a un estado virulento de algunas de las vacunas con virus vivos atenuados. Varios factores del hospedador, incluyendo su estado inmunitario, antecedentes genéticos, edad y nutrición, tienen funciones importantes en cuanto a determinar el resultado de la infección viral. Diversas respuestas inmunitarias innatas (interferones alfa y beta, células asesinas naturales, respuestas mucociliares y otras) y adaptativas (respuestas de anticuerpos y linfocitos T) influyen en el resultado de las infecciones virales. Los individuos con un sistema inmune débil o aquellos inmunocomprometidos o inmunosuprimidos sufren con frecuencia las consecuencias más graves. Los detalles de las respuestas inmunitarias ante la infección se describen en el capítulo 2.

Los factores del hospedador, como su estado inmunitario, antecedentes genéticos, edad y nutrición, tienen papeles importantes en el resultado de las infecciones virales.

La genética del hospedador es uno de los factores más importantes que influyen en el resultado de las infecciones virales. Diversos genes del hospedador, además de los factores virales, contribuyen al resultado variable de la infección por HIV en indi-

viduos infectados. Algunos sujetos presentan un progreso rápido, en tanto que la mayoría tiene un progreso lento. Se ha encontrado que los niveles elevados de quimiocinas β como MIP1-α, MIP1-β, RANTES, que son ligandos naturales de CCR5 (correceptor del HIV), se asocian con un descenso en el progreso de la enfermedad en la infección por HIV. Estas quimiocinas también se conocen como quimiocinas β supresoras del HIV. Se ha encontrado resistencia genética a la infección por HIV-1 en individuos que expresan un correceptor CCR5 truncado, Δ32CCR5. Los individuos homocigóticos para el alelo Δ32 parecen tener una expectativa normal de vida, pero tienen una protección fuerte (aunque no completa) contra la infección por HIV, en tanto que el alelo Δ32 heterocigótico hace más lenta la propagación del HIV entre las células de los pacientes infectados. El alelo Δ32 homocigótico se encuentra en 1% de las personas caucásicas, de manera predominante en las originarias del norte de Europa. Además, quienes tienen un progreso a largo plazo de la enfermedad, también presentan una alta frecuencia de deleción de Δ32CCR5. Aunque esta deleción o los antagonistas de CCR5 proporcionan cierta protección contra la infección por HIV, esto puede causar un mayor riesgo de infección sintomática por virus del Nilo Occidental y una menor probabilidad de depuración del virus de hepatitis C (HCV). Además, los alelos del antígeno leucocitario humano (HLA) se han asociado con un progreso lento de la enfermedad o protección contra la infección por HIV.

Los altos niveles de quimiocinas o el alelo Δ32CCR5 hacen más lento el progreso de la enfermedad por HIV.

El alelo Δ32CCR5 homocigoto proporciona una fuerte protección contra la infección por HIV, pero aumenta el riesgo de infección sintomática por virus del Nilo Occidental.

Se ha observado una correlación entre la edad del hospedador y varias infecciones virales. Diversos virus, como el virus de varicela zóster (VZV), de paperas, polio y el virus Epstein-Barr (EBV), causan una infección menos grave en lactantes, en comparación con adolescentes y adultos, en tanto que otros (rotavirus, virus sincitial respiratorio) provocan una grave enfermedad en ellos. Aunque la misma cepa de HIV infecta tanto a las madres (adultas) como a los lactantes, los niños desarrollan síntomas de sida con más rapidez que los adultos. Parece ser que el incremento en resistencia contra las infecciones virales que se relaciona con la edad podría reflejar la madurez del sistema inmunitario y de otros mecanismos defensivos.

La edad del hospedador tiene un papel importante en la gravedad de algunas infecciones virales.

Algunos virus causan graves enfermedades en lactantes; los adultos son más vulnerables a otras.

Es posible que la producción de hormonas también influya en el resultado de algunas infecciones virales. Por ejemplo, los virus de polio, hepatitis A, B y E y los poxvirus son más agresivos durante el embarazo, lo cual sugiere la posible influencia de las hormonas en la patogénesis viral. Los poliomavirus también pueden reactivarse durante el embarazo.

Es posible que las hormonas influyan en algunas infecciones.

El estado nutricional y los hábitos personales del hospedador también pueden tener un efecto en la patogénesis viral. Se ha mostrado que la deficiencia de proteínas se asocia con la gravedad de la infección en el caso del sarampión, lo cual es más probable que se deba a la inmunidad celular débil. Algunos hábitos personales, como el tabaquismo, aumentan la gravedad de la infección por el virus de influenza. Además, se ha sugerido que las respuestas del hospedador, como la fiebre y la inflamación, tienen una función importante en el combate de las infecciones por virus.

La desnutrición y los hábitos personales aumentan la gravedad de algunas infecciones virales.

La fiebre y la inflamación pueden combatir las infecciones virales.

DEFENSAS DEL HOSPEDADOR

Los dos tipos principales de defensas del hospedador son respuestas inmunitarias inespecíficas (**innatas**) y específicas (**adaptativas**). La respuesta inmunitaria innata incluye a los interferones (α, β), células asesinas naturales, macrófagos (fagocitosis), α-defensinas, depuración mucociliar, enzima de edición del RNA de la apolipoproteína B (APOBEC3G, una enzima que combate el HIV) y fiebre, entre muchos otros factores, en tanto que la respuesta inmunitaria adaptativa implica inmunidad humoral y mediada por células. Los detalles de la respuesta inmunitaria específica ante la infección se describen en el capítulo 2.

Interferones

Los interferones son proteínas codificadas por el hospedador que proporcionan la primera línea de defensa contra las infecciones virales. Pertenecen a la clase de moléculas denominadas **quimiocinas**, que son proteínas o glucoproteínas que participan en la comunicación entre células. Existen tres tipos de interferón, el interferón α (leucocito), interferón β (fibroblasto) e interferón γ (linfocito). La infección viral de todos los tipos de células estimula la producción y secreción ya sea de interferón α o de interferón β, que actúan sobre otras células para inducir lo que se denomina **estado antiviral**. A diferencia de la inmunidad específica, los interferones no son específicos de un tipo particular de virus; sin embargo, los interferones sólo actúan sobre células de la misma especie. Otros agentes, como los antígenos y mitógenos, estimulan la producción de interferón γ por parte de las células linfoides. En este caso, el interferón parece tener una importante función en el sistema inmunitario, con independencia de cualquier papel como proteína antiviral (consúltese el capítulo 2).

Los interferones son quimiocinas producidas por células infectadas por virus que inhiben la producción del virus en las células infectadas y en otras células.

Los interferones no son específicos para virus, sino que actúan sobre todos los virus.

Una señal importante que lleva a la producción de interferón por una célula infectada parece ser RNA de doble cadena (dsRNA). Esta conclusión se basa en la observación de que el tratamiento de células con dsRNA purificado o con ribopolímeros de doble cadena sintéticos da por resultado la secreción de interferón. Las infecciones virales, en general, llevan a la acumulación de cifras importantes de dsRNA en la célula. Se sabe que el dsRNA activa el interferón por medio de la activación de receptores específicos llamados receptores tipo toll (TLR) o receptores intracelulares llamados receptores tipo gen inducible por ácido retinoico 1 (RigI) (RLR) o gen asociado con diferenciación de melanoma 5 (*MDA5*)/proteína señalizadora antiviral mitocondrial

(MAVS). Estos receptores, por medio de varias moléculas señalizadoras, activan los factores de transcripción factor regulador de interferón 3 (IRF3) y NF-κB, lo cual conduce a la producción de interferón.

Los interferones se producen en respuesta a la acumulación de RNA viral de doble cadena durante la síntesis del virus.

Los cambios en la síntesis de un gran número de proteínas celulares son característicos del estado antiviral inducido por el interferón. No obstante, las células sólo exhiben cambios mínimos en sus propiedades metabólicas o de crecimiento. La maquinaria para inhibir la producción del virus se moviliza sólo cuando existe infección. El interferón tiene múltiples efectos sobre las células, y tres sistemas se han estudiado de manera amplia. El primer sistema comprende una proteína llamada Mx, que es inducida por el interferón, y bloquea de manera específica infecciones por gripe al interferir con la transcripción viral. El segundo sistema comprende la regulación ascendente de la proteína cinasa R (PKR), que es dependiente del reconocimiento de dsRNA por PKR que fosforila y desactiva una de las subunidades de un factor de inicio (eIF-2) necesario para la síntesis de proteína. En algunos casos, los virus han adquirido por evolución mecanismos específicos para bloquear la acción de esta proteína cinasa. El tercer sistema implica la inducción de una enzima llamada 2′, 5′-oligoadenilato sintetasa, que sintetiza cadenas de 2′, 5′oligo(A) hasta 10 residuos de longitud. A su vez, la 2′, 5′oligo (A) activa una ribonucleasa constitutiva, denominada RNasa L, que degrada el mRNA. Las actividades tanto de la proteína cinasa como de la 2′, 5′oligo(A) sintetasa requieren la presencia de RNA de doble cadena, que es la señal intracelular de que está ocurriendo una infección. Este requisito impide que el interferón tenga un efecto adverso sobre la síntesis de proteínas en las células no infectadas.

El interferón es la primera línea de defensa contra la infección viral al activar dos vías que degradan el mRNA e inhiben la síntesis de proteínas.

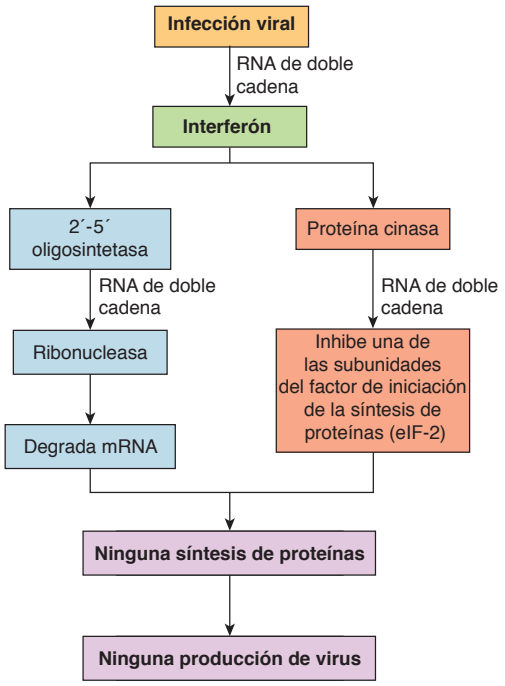


FIGURA 7-4. Vías de interferón inducidas por virus. Los interferones son la primera línea de defensa contra infecciones virales. Los interferones son inducidos después de la síntesis de RNA virales de doble cadena después de infección viral. El interferón activa dos vías: 2′-5′ oligosintetasa (panel izquierdo) que, en presencia de RNA de doble cadena, induce ribonucleasa, lo cual va seguido por degradación de RNA y síntesis de proteína y producción de virus nulas. La segunda vía es la proteína cinasa (panel derecho) que, en presencia de RNA de doble cadena, inhibe una de las subunidades del factor de inicio de síntesis de proteína (eIF-2), lo cual da lugar a síntesis de proteína y producción de virus nulas.

En los últimos dos casos, la infección viral de una célula que ha estado expuesta al interferón produce una inhibición general de la síntesis de proteínas, lo cual conduce a muerte celular y a ausencia en la producción de virus. Una célula que está destinada a morir de todas maneras debido a una infección viral se sacrifica en beneficio de todo el organismo. Las vías del interferón inducidas por el virus se muestran en la **figura 7-4**. Además, el interferón prepara a las células no infectadas para luchar contra las infecciones virales. La presencia del interferón induce oligosintetasa y proteína cinasa, pero no se activa porque no hay un RNA viral de doble cadena en las células sin infección. De este modo, el interferón elimina sólo las células infectadas pero no aquellas que están sanas.

Los interferones inhiben la síntesis de proteínas virales al inducir enzimas celulares que requieren RNA de doble cadena.

Los interferones inhiben la síntesis de proteínas, pero sólo en las células infectadas.

Otras defensas del hospedero

Las células asesinas naturales (NK), de modo similar a los interferones, tampoco son específicas para virus, sino que matan células infectadas por virus al secretar perforinas (proteínas formadoras de poro) y granzimas (serina proteasas), que causan apoptosis de células infectadas. La muerte de células infectadas inducida por células NK no requiere componentes inmunitarios, como antígeno, receptor de célula T o complejo mayor de histocompatibilidad (MHC). Las células NK reconocen células que carecen de MHC clase I, que es regulado en dirección descendente por muchos virus. Otro tipo de célula importante que limita la infección viral de una manera inespecífica por medio de fagocitosis es el macrófago, en especial los macrófagos alveolares y los macrófagos en el sistema reticuloendotelial. Los macrófagos también secretan interferón-γ en el momento de la activación, lo cual da pie a inhibición adicional de células infectadas por virus. Además, otros factores muestran actividad antiviral, en especial contra infección por HIV, entre ellos α-defensinas, APOBEC3G y BST-2/CD317 (teterina). Las α-defensinas son una clase de péptidos que se sabe que tienen actividad antiviral contra virus tanto con envoltura (HSV) como sin envoltura (adenovirus y papilomavirus), y se ha encontrado también que interfieren con la interacción de gp120 de Env de HIV con el receptor de quimiocina CXCR4. Por otro lado, APOBEC3G es una enzima que hipermuta DNA retroviral (HIV) al desaminar citocinas tanto en DNA como en mRNA virales, lo que reduce la infectividad viral. BST-2 (antígeno del estroma de la médula ósea 2) es una proteína de membrana integral tipo 2, que inhibe retrovirus, y otra infección por virus con envol-

tura al restringir la liberación de viriones progenie completamente formados a partir de células infectadas. Sin embargo, las proteínas Vif y Vpu del HIV antagonizan las actividades de APOBEC3G y BST-2, respectivamente.

Las células asesinas naturales destruyen a las células infectadas por virus al secretar perforinas y granzimas causantes de apoptosis.

Las α-defensinas y la APOBEC3G reducen la infectividad del HIV.

El BST-2 evita la liberación de HIV a partir de células infectadas.

RESPUESTAS INMUNITARIAS ADAPTATIVAS

Las respuestas inmunitarias adaptativas que implican respuestas humorales (anticuerpos) y mediadas por células (linfocitos T citotóxicos) también se describen en el capítulo 2; se trata de respuestas inmunitarias específicas de los virus que se dirigen contra las proteínas virales (antígenos). Los **anticuerpos** son eficientes en la eliminación de células virales libres, y los **linfocitos T citotóxicos** (CTL) destruyen a las células infectadas por virus. La idea de que la inmunidad adaptativa o adquirida de los pacientes es específica del antígeno viral condujo a la forma en que se desarrollan las vacunas contra diversas infecciones por virus. La inmunidad puede ser **activa**, en cuanto a que se provoca por exposición a un patógeno o vacuna, o **pasiva**, cuando se transfiere a través de suero inmunizado. Después de la infección viral, la primera respuesta inmunitaria específica es aquella mediada por linfocitos T, en la que los **linfocitos T CD8** reconocen al antígeno viral presentado por el MHC clase I y eliminan a las células infectadas por virus mediante la secreción de perforinas y granzimas y activando las proteínas FAS, lo cual produce apoptosis. Es importante diferenciar que la destrucción de células infectadas por virus debida a los linfocitos T CD8 es específica del antígeno, en tanto que la destrucción producida por las células NK no es específica. El segundo control importante es la **neutralización** del virus en las células infectadas por medio de interacciones antígeno-anticuerpo que previenen que el virus infecte a las células blanco al bloquear las interacciones entre virus y receptor. Los anticuerpos se generan contra todos los antígenos virales; sin embargo, los anticuerpos contra los antígenos superficiales son más eficientes en la eliminación de los virus. Los anticuerpos, junto con el complemento, también pueden destruir a las células infectadas por virus. La evidencia de que la infección viral produce anticuerpos y CTL que ayudan a la eliminación de virus en algunos casos (infección aguda) y al control o supresión de los virus en ciertos casos (infección persistente) ha permitido que los investigadores desarrollen vacunas con virus vivos atenuados. Este tipo de vacunas activan ambos brazos del sistema inmunitario, son muy eficaces para prevenir la infección y tienen una larga duración, pero conllevan un riesgo muy pequeño de reversión. Por otro lado, las vacunas muertas o desactivadas (agente patógeno muerto o desactivado) y las vacunas de subunidad (una proteína o algunas proteínas del virus) activan de manera predominante la respuesta humoral (anticuerpos), no confieren inmunidad duradera, y se necesitan también en una mayor cantidad. En el **cuadro 7-5** se listan varias de las vacunas virales vivas atenuadas, muertas y de subunidades, que se recomiendan actualmente para uso en seres humanos.

La inmunidad adaptativa implica la eliminación del virus al neutralizar los anticuerpos y las células infectadas por virus mediante linfocitos T citotóxicos.

INMUNOPATOLOGÍA INDUCIDA POR VIRUS

En general, las enfermedades virales son resultado de interacciones entre virus y hospedador que causan una infección lítica y muerte celular o bien infecciones persistentes y supervivencia de las células con cierta disfunción celular. Sin embargo, a veces las respuestas inmunitarias tanto humorales como celulares contra las infecciones virales, en especial aquellas que causan infecciones menos citopáticas o persistentes, median la inflamación y la enfermedad. Esto puede ocurrir en infecciones virales en las que existe un gran número de células infectadas en un individuo antes de que entre en funcionamiento la respuesta inmunitaria y en las que la destrucción de dichas células infectadas por la respuesta

CUADRO 7-5 Vacunas virales usadas actualmente en seres humanos

VIRUS	VACUNA	RESPUESTA INMUNITARIA
Virus de la hepatitis A	Desactivada o muerta	Anticuerpo (IgG)
Virus de la hepatitis B	Subunidad (HBsAg)	Anticuerpo (IgG)
Papilomavirus humano	Partículas similares a virus (VLP)	Anticuerpo (IgG) suero/mucosa
Virus de la gripe	Muerta o desactivada	Anticuerpo (IgG)
	Viva atenuada (aerosol nasal/Flu mist)	Anticuerpo (IgG, IgA), células T CD8
Virus del sarampión	Viva atenuada	Anticuerpo (IgG), células T CD8
Virus de la parotiditis	Viva atenuada	Anticuerpo (IgG), células T CD8
Virus de la poliomielitis	Viva atenuada (Sabin)	Anticuerpo (IgG, IgA) suero/mucosa
	Muerta (Salk)	Anticuerpo (IgG)
Virus de la rabia	Muerta	Anticuerpo (IgG)
Rotavirus	Viva atenuada	Anticuerpo (IgA)
Virus de la rubeola	Viva atenuada	Anticuerpo (IgG), células T CD8
Virus de la varicela-zóster (varicela, herpes zóster)	Viva atenuada	Anticuerpo (IgG), células T CD8
Virus de la fiebre amarilla	Viva atenuada	Anticuerpo (IgG), células T CD8

inmunitaria podría tener resultados graves o fatales. De manera específica, las citocinas proinflamatorias, los complejos antígeno-anticuerpo, las vías de activación de complemento, la hipersensibilidad demorada inducida por linfocitos T CD4+ y la destrucción celular mediada por CTL contribuyen a una inmunopatología inducida por virus.

Las respuestas inmunitarias también pueden destruir células blanco.

El complejo antígeno-anticuerpo, los linfocitos T citotóxicos, el complemento y las citocinas median la inmunopatología inducida por virus.

Los mediadores más importantes de la inmunopatología inducida por virus son los CTL CD8+. Estos linfocitos liberan diversas citocinas proinflamatorias, incluyendo interferón gamma (IFN-γ), factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) y diversas interleucinas (IL), que tienen un papel importante en las manifestaciones clínicas de la inmunopatología inducida por virus. En el **cuadro 7-6** se presentan algunos ejemplos seleccionados de enfermedades virales mediadas por el sistema inmunitario. Después de las infecciones virales se secretan IFN-γ y otras citocinas, las cuales estimulan múltiples sistemas hasta provocar una infección sistémica (síntomas parecidos a una influenza), y posteriormente otros componentes inmunitarios, como el complejo antígeno-anticuerpo, el complemento, los CTL y las citocinas proinflamatorias, causan daño celular. Tal podría ser el caso con varias infecciones virales del CNS y de otros tejidos en los que una "tormenta de citocinas" causa daño celular en lugar de una replicación viral directa (**figura 7-5**). La infección crónica por virus de hepatitis B proporcionó el primer indicio de que la enfermedad es causada por un mecanismo indirecto más que por el virus en sí debido a que puede existir un nivel bajo de virus en las personas crónicamente infectadas sin que ocurra ningún daño al tejido blanco (hígado) durante mucho tiempo. Sin embargo, el antígeno superficial de la hepatitis B (HBsAg) en la circulación puede formar complejos inmunitarios que activan el sistema del complemento, lo cual produce inflamación y daño histico. Además, la acumulación de estos complejos inmunitarios en el riñón da por resultado un daño renal. En otras infecciones virales, como el sarampión y las paperas, muchos de los síntomas son producto de respuestas inflamatorias inducidas por los linfocitos T en lugar de deberse a los efectos citopáticos directos del virus.

Las citocinas proinflamatorias, como el IFN-γ, TNF-α y algunas interleucinas, tienen un papel en la hepatitis B crónica, sarampión y paperas que está mediado por el sistema inmunitario en lugar de ser un efecto citopático directo del virus.

Un importante ejemplo de inmunopatología mediada por los anticuerpos es la fiebre hemorrágica por dengue, en la que un pequeño porcentaje de pacientes infectados desarrollan un síndrome de choque por dengue (DSS), con una mortalidad de hasta 10%. En la mayoría de los casos, este síndrome ocurre en niños que atraviesan por una segunda infección con un serotipo diferente o en lactantes que portan el anticuerpo antidengue de la madre y sufren una primera infección. Asimismo, un anticuerpo no neutralizante (anticuerpo potenciador) facilita la adsorción de flavivirus (dengue y fiebre amarilla) en los macrófagos a través de los receptores Fc, seguida de replicación, con lo cual cambia el tropismo del virus. Los macrófagos infectados secretan citocinas IFN-γ, TNF-α y otras. Además, los linfocitos T CD4+ y CD8+ específicos del dengue secretan tipos similares de citocinas, lo cual produce una tormenta de citocinas y causa hemorragia y choque. El complejo inmunitario circulante activa la vía del complemento, que también contribuye a la inmunopatología.

La fiebre hemorrágica por dengue y el síndrome de choque son causados por inmunopatología mediada por anticuerpos.

La autoinmunidad iniciada por virus, en la que una infección viral puede inducir una respuesta autoinmunitaria debido a que una proteína viral se asemeja a una proteína en las células del hospedador, induce un fenómeno llamado **mímica molecular**. Es posible que tanto el anticuerpo específico del epítopo viral como los linfocitos T reaccionen con epítopos análogos en las proteínas del hospedador, lo cual puede producir una respuesta autoinmunitaria. Las proteínas virales, como la polimerasa de la hepatitis B, contienen secuencias similares al epítopo encefalitogénico de la proteína básica de la mielina (MBP), que es el principal componente de la vaina de mielina en el CNS. Las respuestas inmunitarias contra un epítopo de la polimerasa de la hepatitis B inducen una respuesta inmunitaria contra las MBP, lo cual inicia un proceso patológico autoinmunitario. La infección por el virus Coxsackie también se ha relacionado con respuestas autoinmunitarias asociadas con la diabetes tipo 1 como resultado de mímica molecular entre una proteína viral y una proteína encontrada en los islotes, llamada decarboxilasa del ácido glutámico (GAD).

Algunas enfermedades autoinmunitarias se inician a causa de infecciones virales debido a mímica molecular.

INMUNOSUPRESIÓN INDUCIDA POR VIRUS

En varios casos, las infecciones virales pueden suprimir la respuesta autoinmunitaria. La inmunosupresión puede ocurrir ya

CUADRO 7-6 Ejemplos de enfermedades virales humanas mediadas por el sistema inmunitario

VIRUS	ENFERMEDAD VIRAL	MECANISMOS MEDIADOS POR EL SISTEMA INMUNITARIO
Virus de hepatitis B	Hepatitis B	Linfocitos T CD8+ Anticuerpo
Flavivirus (dengue)	Fiebre hemorrágica	Complejos inmunitarios Linfocitos T
Paramixovirus (RSV)	Bronquiolitis	Linfocitos T CD8+ Anticuerpo
Arenavirus	Coriomeningitis	Linfocitos T CD8+

RSV, virus sincitial respiratorio.

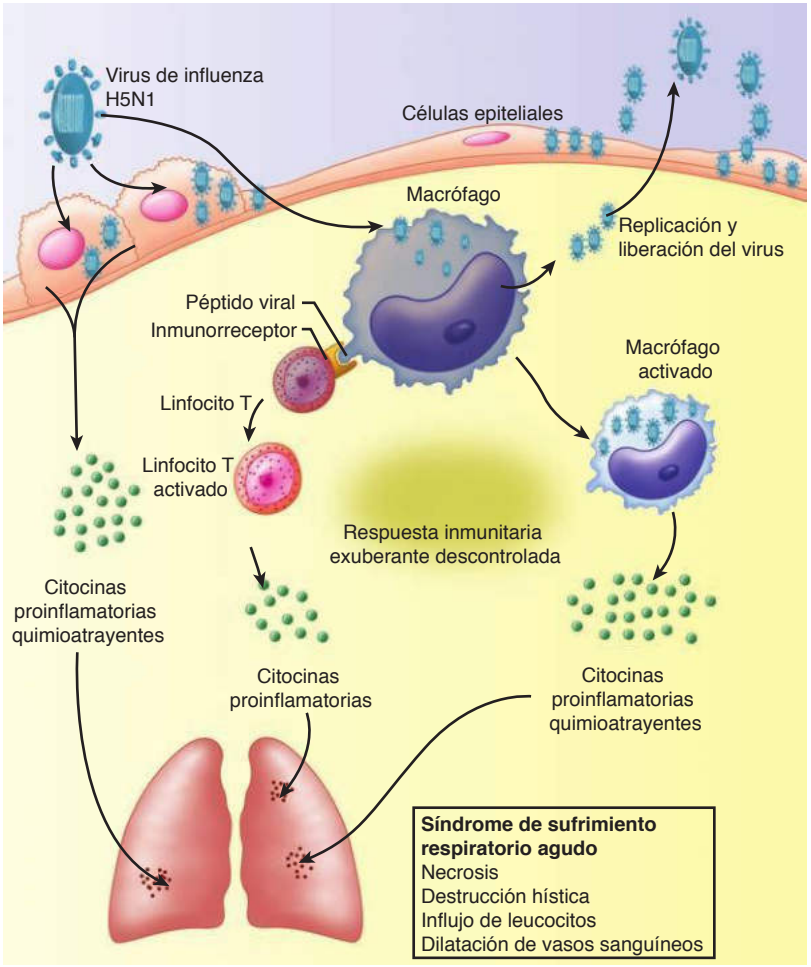


FIGURA 7-5. Tormenta de citocinas. En virus muy virulentos, como el virus de la gripe aviar (H5N1) o el virus de la gripe porcina de 2009 (H1N1), los pacientes infectados presentan síndrome de dificultad respiratoria aguda (ARDS) causado por una tormenta de citocinas de un sistema inmunitario sano, competente y robusto. Después de infecciones virales, se secretan interferón-γ y otras citocinas proinflamatorias (principalmente TNF-α, IL-1 e IL-6) que estimulan múltiples sistemas. La tormenta de citocinas se origina por células T o células asesinas naturales altamente activadas que proliferan con rapidez, que son activadas por macrófagos infectados. Más aún, otros componentes inmunitarios, como complejos de antígeno-anticuerpo, complemento, CTL y citocinas proinflamatorias causan daño celular.

sea por replicación viral directa o por los antígenos virales. Algunos virus infectan y matan de manera específica a las células inmunitarias. En algunos casos, la inmunosupresión se asocia a menudo con infecciones antenatales o perinatales. En términos históricos, la inmunosupresión se describió por primera vez hace cerca de un siglo cuando los pacientes perdían su sensibilidad a la tuberculina durante y semanas después de una infección por sarampión. En el último decenio, la inmunosupresión ha sido el tema de discusión, preocupación y tratamiento en la epidemia de HIV/sida debido a que el HIV infecta y destruye de manera específica el principal tipo de células inmunitarias, los linfocitos T CD4+. El **cuadro 7-7** presenta los mecanismos de un conjunto selecto de virus humanos que causan supresión inmunitaria. Se han propuesto varios mecanismos para esta supresión inducida por virus: 1) replicación viral en células inmunitarias principales (linfocitos T colaboradores CD4+) o en células presentadoras de antígeno (células dendríticas o macrófagos), lo cual conduce a apoptosis; 2) antígenos virales que estimulan citocinas proinflamatorias que causan muerte celular; 3) tolerancia generada por la deleción clonal de linfocitos T por parte de los antígenos virales, asociada en general con infecciones perinatales, y 4) expresión de proteínas virales que destruyen células infectadas y no infectadas,

CUADRO 7-7 Inmunosupresión a causa de algunos virus humanos

VIRUS	GRADO DE INMUNOSUPRESIÓN	MECANISMO DE INMUNOSUPRESIÓN
HIV	Alto	Reducción de linfocitos T CD4+ Formación de sincitia inducida por la proteína de envoltura gp120 y merma de linfocitos T CD4+ no infectados
Virus de herpes simple (HSV)	Bajo	Proteínas codificadas por el HSV que funcionan como virorreceptores o virocinas
Vaccinia	Bajo	El virus vaccinia codifica virorreceptores y virocinas
Sarampión	Moderado	Sobreproducción de citocinas
Rubeola	Moderado	Tolerancia inmunitaria asociada con infección fetal

como ocurre con la proteína de envoltura gp120 del HIV que merma los linfocitos T CD4+ no infectados e infectados.

Las infecciones virales pueden causar supresión de la respuesta inmunitaria.

Los virus que infectan ya sea a los linfocitos T colaboradores CD4+ o a las células presentadoras de antígeno causan inmunosupresión.

Los productos del gen viral pueden causar inmunosupresión al estimular a las citocinas proinflamatorias.

El problema más ampliamente estudiado de inmunosupresión inducida por un virus es el HIV/sida, que es una infección persistente. El principal blanco del HIV son los linfocitos T CD4+ y los monocitos/macrófagos; sin embargo, el HIV es sumamente citopático para los linfocitos T CD4+, pero no para los monocitos/macrófagos. En consecuencia, la reducción en linfocitos T CD4+ en los pacientes infectados por HIV produce inmunosupresión. El mecanismo de reducción de linfocitos T CD4+ incluye la destrucción directa de estos linfocitos T CD4+ como resultado de replicación del HIV y también reducción de linfocitos T CD4+ por la formación de sincitia y la apoptosis inducidas por la proteína gp120. La inmunosupresión en los pacientes con infección por HIV causa infecciones oportunistas, donde varios otros patógenos establecen infección sin que exista un desafío inmunitario.

La inmunosupresión en individuos infectados por HIV se debe a merma directa e indirecta de los linfocitos T CD4.

El sarampión es una infección viral aguda que produce inmunosupresión, la cual aparece durante el periodo de incubación y en la fase clínica de la enfermedad. Algunos resultados de la inmunosupresión inducida por el sarampión incluyen aumento en la susceptibilidad a otras infecciones, posible agravamiento de infecciones latentes crónicas, como la tuberculosis, y remisión de enfermedades autoinmunitarias. Los mecanismos de la inmunosupresión inducida por el sarampión implican infección de diversos tipos de células y vías. Sin embargo, durante esta infección por sarampión se compromete la función de las células presentadoras de antígeno, como los monocitos/macrófagos y linfocitos T CD4 y CD8, lo cual puede contribuir a inmunosupresión. Un ejemplo de inmunosupresión dentro del útero o durante la infancia es la infección por el virus de la rubeola. Las infecciones fetales que por lo común producen rubeola congénita (capítulo 10) causan una notable reducción en las respuestas inmunitarias celulares hacia los antígenos de este virus, incluso varios años después de la infección. En general, diversos factores o determinantes pueden ser responsables de la inmunosupresión inducida por virus, como la cepa viral, la dosis o cantidad de virus que ingresa al hospedador, la ruta de transmisión o entrada del virus, la edad y estado inmunitario del hospedador, y la presencia de otras enfermedades inmunitarias en el hospedador.

En la infección por sarampión se comprometen las funciones de los linfocitos T CD4 y CD8.

La inmunosupresión en la rubeola congénita se debe a reducción en la respuesta inmunitaria celular durante la infección fetal.

CONCLUSIÓN

Durante la década pasada se ha adquirido conocimiento importante acerca de cómo los virus interactúan con sus hospederos y causan enfermedad, y cómo los hospederos, a su vez, responden de maneras que pueden ser beneficiosas o perjudiciales para su bienestar. La comprensión de estos procesos al día de hoy permanece incompleta, pero el conocimiento obtenido hasta la fecha ha permitido que los científicos desarrollen nuevas estrategias para afrontar estos temas. Dos abordajes que ya han producido éxito son 1) la prevención, que incluye el desarrollo de controles ambientales eficaces y vacunas, y 2) desarrollo de agentes antivirales específicos que pueden curar, mitigar o prevenir en forma temporal la infección. También se esperan mejores procedimientos para manipular en forma más ventajosa las respuestas específicas e inespecíficas del hospedador ante dichas infecciones. Por ahora, todo lo que puede afirmarse con certeza es que en el futuro a largo plazo seguirá habiendo un progreso emocionante y significativo.

CAPÍTULO 8

Fármacos antivirales y resistencia

CONSIDERACIONES GENERALES

Los virus están compuestos de DNA o RNA, una cubierta proteínica (cápside) y, en muchos, una envoltura de lípido o de lipoproteína. El ácido nucleico codifica para enzimas involucradas en la replicación y para varias proteínas estructurales. Los virus usan moléculas (p. ej., aminoácidos, purinas, pirimidinas) proporcionadas por la célula y estructuras celulares (p. ej., ribosomas) para funciones sintéticas. De este modo, uno de los desafíos en el desarrollo de fármacos antivirales es la identificación de los pasos en la replicación viral que son singulares para el virus y no son usados por la célula normal. Entre los eventos virales singulares están la fijación, penetración, eliminación de la cubierta, síntesis de DNA dirigida por RNA (transcripción inversa) o síntesis de RNA dirigida por RNA (virus RNA), y ensamblaje y liberación del virión intacto. Cada uno de estos pasos puede tener elementos complejos con el potencial de inhibición. Por ejemplo, el ensamblaje de algunas partículas de virus requiere una enzima viral singular, proteasa, y esto ha llevado al desarrollo de inhibidores de la proteasa. En la **figura 8-1** se muestra un esquema general de los puntos de acción de fármacos antivirales.

Los eventos en la célula singulares para la replicación viral son los blancos más deseables para terapia antiviral.

En algunos casos, los fármacos antivirales no inhiben de manera selectiva un evento de la replicación único, sino que inhiben la DNA polimerasa. Los inhibidores de esta enzima aprovechan el hecho de que el virus está sintetizando ácidos nucleicos con mayor rapidez que la célula; por ende, hay una inhibición relativamente mayor del DNA viral que del celular.

En muchas infecciones virales agudas, en especial respiratorias, la mayor parte de la replicación viral ya ha ocurrido cuando los síntomas están empezando a aparecer. Es poco probable que el inicio de terapia antiviral en esta etapa tenga repercusiones importantes sobre la enfermedad. Para estos virus, la inmunoprofilaxis o la quimioprofilaxis, más que la terapia, es un método más lógico. Sin embargo, muchas otras infecciones virales se caracterizan por replicación viral continua, y la inhibición viral resulta beneficiosa, como en la infección por virus de la inmunodeficiencia humana (HIV) y las hepatitis B y C crónicas.

Los principales fármacos antivirales en uso actual se comentan de acuerdo con sus modos de acción. Sus características se resumen en el **cuadro 8-1**.

FÁRMACOS ANTIVIRALES SELECCIONADOS

Inhibidores de la fijación

La fijación a un receptor celular es un evento específico para virus. Los anticuerpos pueden unirse al virus extracelular y evitar su fijación. Empero, si bien la terapia con anticuerpos es útil en la profilaxis, ha resultado tener eficacia mínima en el tratamiento.

Inhibidores de la penetración en la célula y de la eliminación de la cubierta

La amantadina y la rimantadina son aminas simétricas, o acíclicas, que se cree que inhiben la eliminación de la cubierta viral como su efecto antiviral primario.

La **rimantadina** difiere de la **amantadina** por la sustitución de un grupo metilo por un ion hidrógeno. Son en extremo selectivas; sólo tienen actividad contra el virus de la gripe A, en el cual actúan como inhibidores de la proteína M2. Se han usado como profilaxis o para terapia. Lamentablemente, desde 2001, las tasas de resistencia a la amantadina/rimantadina han aumentado de manera tan aguda (hasta 100% para algunas cepas) que ya no se recomiendan de manera sistemática.

Sólo es eficaz contra el virus de la gripe A, pero el aumento agudo de las tasas de resistencia ahora impide su uso sistemático.

Aspectos farmacológicos y toxicidad

Tanto la amantadina como la rimantadina sólo están disponibles como preparaciones orales. La farmacocinética de los dos medicamentos es bastante distinta. La amantadina se excreta por el riñón sin ser metabolizada, y su dosis se debe disminuir en pacientes con función renal alterada. En contraste, la rimantadina se metaboliza en el hígado, y después se excreta por el riñón, y es innecesario ajustar la dosificación en pacientes con insuficiencia renal. La principal toxicidad ocurre en el CNS: crisis convulsivas, somnolencia, etcétera.

La rimantadina se metaboliza en el hígado.

La amantadina se excreta por los riñones.

Inhibidores de la neuraminidasa

El **oseltamivir** y el **zanamivir** son fármacos antivirales que inhiben de manera selectiva la neuraminidasa de los virus de la gripe A y B. La neuraminidasa separa el ácido siálico terminal desde

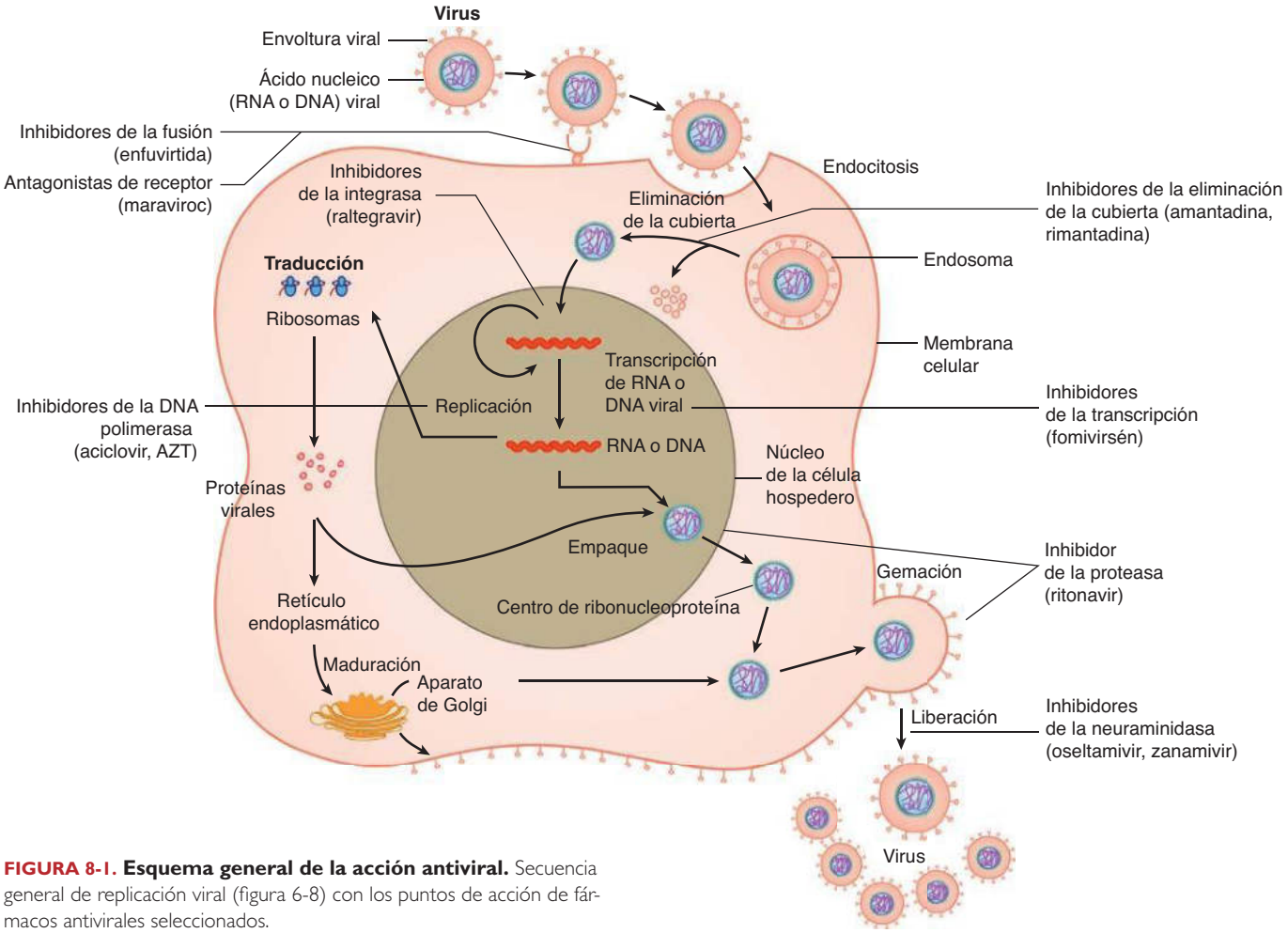


FIGURA 8-1. Esquema general de la acción antiviral. Secuencia general de replicación viral (figura 6-8) con los puntos de acción de fármacos antivirales seleccionados.

glicoconjugados, y desempeña un papel en la liberación de virus a partir de células infectadas. El zanamivir fue el primer inhibidor de la neuraminidasa aprobado. Se administra mediante inhalación usando un dispositivo de diseño especial. El fosfato de oseltamivir es el profármaco oral del oseltamivir, un fármaco comparable con el zanamivir en cuanto a actividad antineuraminidasa.

El tratamiento con oseltamivir o zanamivir reduce los síntomas de gripe, acorta la evolución de la enfermedad 0.5 a 1.5 días, y disminuye la tasa de complicaciones. La actividad de estos compuestos contra los virus de la gripe tanto A como B ofrece una ventaja sobre la amantadina y la rimantadina, que sólo son activas contra el virus de la gripe A.

Los inhibidores de la neuraminidasa son eficaces en el tratamiento de infección por virus de la gripe A y B, y la profilaxis de la misma.

Inhibidores de la síntesis de ácido nucleico

En la actualidad, casi todos los fármacos antivirales son análogos de nucleósido que son activos contra ácido nucleico polimerasas o transcriptasas inversas específicas para virus, y tienen mucha menos actividad contra enzimas del hospedero análogas. Algunos de estos fármacos sirven como terminadores de cadena de ácido nucleico después de la incorporación hacia ácidos nucleicos.

Idoxuridina y trifluorotimidina

La idoxuridina (5-yodo-2'-desoxiuridina, IUdR) es una pirimidina halogenada que bloquea la síntesis de ácido nucleico al ser incorporada en el DNA en lugar de timidina, y producir una molécula no funcional (esto es, al terminar la síntesis de la cadena de ácido nucleico). Es fosforilada por la timidina cinasa celular hacia el compuesto activo, que inhibe la DNA polimerasa tanto viral como celular. La toxicidad resultante para el hospedero impide la administración sistémica en seres humanos. La idoxuridina puede usarse por vía tópica como un tratamiento eficaz de la infección herpética de la córnea (queratitis). La trifluorotimidina, un análogo de pirimidina relacionado, es eficaz en el tratamiento de infecciones corneales herpéticas, incluso las que no muestran respuesta a la IUdR. La trifluorotimidina ha reemplazado en su mayor parte a la IUdR.

La idoxuridina y la trifluorotimidina bloquean la síntesis de DNA.

Aciclovir

Este fármaco antiviral difiere del nucleósido guanosina en que tiene una cadena lateral acíclica (hidroxietoximetil). Debe ser fosforilado por la timidina cinasa viral para que sea activo. Por ende, el compuesto es en esencia no tóxico porque no es fosforilado o activado en células hospederas no infectadas. La timidina cinasa

CUADRO 8-1 Resumen de fármacos antivirales

MECANISMO DE ACCIÓN	FÁRMACO ANTIVIRAL	ESPECTRO VIRAL[a]
Inhibición de la eliminación de la cubierta, penetración, virales	Amantadina	Gripe A
	Rimantadina	Gripe A
Inhibición de la neuraminidasa	Oseltamivir	Gripe A, Gripe B
	Zanamivir	Gripe A, Gripe B
Inhibición de la DNA polimerasa viral	Aciclovir	HSV, VZV
	Idoxuridina	HSV
	Famciclovir	HSV, VZV
	Penciclovir	HSV
	Valaciclovir	HSV, VZV
	Ganciclovir	CMV, HSV, VZV
	Foscarnet	CMV, HSV resistente
	Cidofovir	CMV, posiblemente adeno, BK
	Trifluridina	HSV, VZV
Inhibición de la RNA polimerasa viral	Ribavirina	RSV, HCV, fiebre de Lassa
Inhibición antisentido de la síntesis de mRNA viral	Fomivirsén	CMV
Inhibición de la transcriptasa inversa viral	Zidovudina	HIV
	Dideoxiinosina	HIV
	Dideoxicitidina	HIV
	Estavudina	HIV
	Lamivudina	HIV, HBV[b]
	Nevirapina	HIV
	Delavirdina	HIV
	Efavirenz	HIV
	Etraverina	HBV
	Adefovir	HBV
	Entecavir	HBV
	Telbivudina	HBV
	Tenofovir	HBV
Inhibición de la integración viral	Raltegravir	HIV
Inhibición de la proteasa viral	Saquinavir	HIV
	Elvitegravir	
	Indinavir	HIV
	Ritonavir	HIV
	Nelfinavir	HIV
	Lopinavir	HIV
	Darunavir	HIV
	Atazanavir	HIV
	Fosamprenavir	HIV
	Tipranavir	HIV
	Bocepravir	HCV
	Telaprivir	HCV
Inhibición de la síntesis de proteína viral	Interferón-α	HBV, HCV, HPV

[a] Adeno, adenovirus; CMV, citomegalovirus; HBV, virus de la hepatitis B; HCV, virus de la hepatitis C; HIV, virus de la inmunodeficiencia humana; HPV, papilomavirus humano; HSV, virus del herpes simple; RSV, virus sincitial respiratorio; VZV, virus de la varicela-zóster.

[b] Usada en combinación con interferón.

viral cataliza la fosforilación de aciclovir hacia un monofosfato. A partir de este punto, las enzimas de la célula hospedera completan la progresión hacia el difosfato y, finalmente, el trifosfato. El trifosfato de aciclovir inhibe la replicación viral al competir con el trifosfato de guanosina al inhibir la función de la DNA polimerasa codificada por el virus. La selectividad y la toxicidad mínima del aciclovir son auxiliadas por su afinidad de 100 veces o más por la DNA polimerasa viral que por la DNA polimerasa celular. Un segundo mecanismo de inhibición viral depende de incorporación de trifosfato de aciclovir hacia la cadena de DNA viral en crecimiento. Esto causa terminación del crecimiento de la cadena porque en la molécula de aciclovir no hay grupo 3′-hidroxi para proporcionar sitios de fijación para nucleótidos adicionales.

La actividad del aciclovir contra herpesvirus se correlacionó directamente con la capacidad del virus para inducir una timidina cinasa. Las cepas susceptibles de virus del herpes simple tipos 1 y 2 (HSV-1 y HSV-2) son las inductoras de timidina cinasa más activas, y son las más fácilmente inhibidas por el aciclovir. El citomegalovirus (CMV) induce poca o ninguna timidina cinasa, y no es inhibido. Los virus de la varicela-zóster y de Epstein-Barr se encuentran entre estos dos extremos respecto tanto a inducción de timidina cinasa como a susceptibilidad al aciclovir.

El aciclovir es eficaz contra los herpesvirus, que inducen la timidina cinasa.

Se han aislado cepas resistentes de HSV a partir de pacientes que tienen alteraciones inmunitarias, entre ellos los que padecen síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida); en la mayor parte de los casos, la resistencia se produce por mutaciones en el gen que codifica para la timidina cinasa viral, que lo hacen inactivo en la fosforilación. La resistencia también puede sobrevenir por mutaciones en la DNA polimerasa viral. Rara vez se han aislado virus resistentes a partir de pacientes inmunocompetentes, incluso después de años de exposición al fármaco.

El aciclovir inhibe la DNA polimerasa viral y termina el crecimiento de la cadena de DNA viral.

Aspectos farmacológicos y toxicidad El aciclovir se encuentra disponible en tres formas: tópica, oral y parenteral. El aciclovir por vía tópica rara vez se usa. La forma oral tiene biodisponibilidad baja (~10%), pero alcanza concentraciones en la sangre que inhiben el HSV y, en menor grado, el virus de la varicela-zóster (VZV). El aciclovir por vía intravenosa se usa para tratar infección grave por HSV (p. ej., congénita, encefalitis), así como para tratar infección por VZV en pacientes que tienen alteraciones inmunitarias. Dado que el aciclovir se excreta por los riñones, es necesario reducir la dosificación en pacientes con insuficiencia renal. Se han reportado toxicidad del sistema nervioso central y toxicidad renal en pacientes tratados con dosis altas por vía intravenosa durante periodos prolongados. El aciclovir está notoriamente libre de toxicidad de la médula ósea, incluso en pacientes con trastornos de la hematopoyesis.

El aciclovir por vía intravenosa se usa en infecciones por HSV intensas.

Tratamiento y profilaxis El aciclovir es eficaz en el tratamiento de infecciones mucocutáneas primarias por HSV, o para recurrencias graves en pacientes que tienen alteraciones inmunitarias. El fármaco es útil en el tratamiento de herpes y encefalitis neonatales, infección en pacientes que tienen alteraciones inmunitarias, y para varicela en niños de mayor edad o adultos. El aciclovir es beneficioso contra el herpes zóster en ancianos, o en cualquier paciente con afección ocular. En pacientes con herpes genital intenso frecuente, la forma oral es eficaz para prevenir recurrencias. Dado que no elimina el virus del hospedero, debe tomarse a diario para que sea eficaz. El aciclovir tiene eficacia mínima en el tratamiento de herpes genital o labial recurrente en individuos por lo demás sanos.

Valaciclovir, famciclovir y penciclovir

El **valaciclovir** es un profármaco del aciclovir que se absorbe mejor y, por ende, puede usarse en dosificación más baja y menos frecuente (biodisponibilidad ~60%). Cuando se absorbe, se convierte en aciclovir. En la actualidad está aprobado para uso en el tratamiento de infecciones por HSV y VZV. Se necesita ajuste de la dosificación en pacientes con función renal alterada.

El **famciclovir** es similar al aciclovir en su estructura y en el requerimiento de fosforilación, pero difiere un poco en su modo de acción. Después de la absorción, el fármaco es convertido en penciclovir, la porción activa, que inhibe la DNA polimerasa viral. Sin embargo, no termina de manera irreversible la replicación de DNA. El famciclovir en la actualidad está aprobado para el tratamiento de infecciones por HSV y VZV. El **penciclovir** está aprobado para el tratamiento tópico de herpes labial recurrente.

Se dispone de fármacos que son similares al aciclovir o que se convierten en este último después de la absorción.

Ganciclovir

El ganciclovir (DHPG), un análogo nucleósido de la guanosina, difiere del aciclovir por una cadena lateral carboxilo única. Este cambio estructural confiere aproximadamente 50 veces más actividad contra CMV que el aciclovir. El aciclovir tiene actividad baja contra el CMV porque no es bien fosforilado en células infectadas por CMV debido a la falta del gen que codifica para la timidina cinasa en el CMV. No obstante, el ganciclovir es activo contra el CMV porque no requiere timidina cinasa para fosforilación. Más bien, en células infectadas por CMV se encuentra otra enzima fosforilante codificada por el virus (UL97), que es capaz de fosforilar el ganciclovir y convertirlo en el monofosfato. A continuación, enzimas celulares lo convierten en el compuesto activo, trifosfato de ganciclovir, que inhibe la DNA polimerasa viral (UL 54).

El ganciclovir no requiere timidina cinasa viral para fosforilación.

Se dispone de ganciclovir oral, pero es inferior a la forma intravenosa. El valganciclovir oral, un profármaco del ganciclovir, tiene biodisponibilidad mejorada, y es equivalente a la forma intravenosa. La toxicidad, en especial la neutropenia, frecuentemente limita la terapia. Es necesario suspender la terapia en pacientes cuyos neutrófilos no aumentan durante la reducción de la dosificación o en respuesta a citocinas. Ocurre trombocitopenia (recuento plaquetario de menos de 20 000/mm^3) en alrededor de 15% de los pacientes.

La neutropenia y la trombocitopenia limitan el uso.

Uso clínico La administración de ganciclovir o valganciclovir está indicada para la prevención o el tratamiento de infección activa por CMV en pacientes que tienen alteraciones inmunitarias, pero también son susceptibles otros herpesvirus (en particular el

HSV-1, el HSV-2 y el VZV). Dado que los pacientes con sida que presentan infección grave por CMV suelen tener enfermedades concurrentes causadas por otros herpesvirus, el ganciclovir puede resultar beneficioso en el tratamiento de infecciones asociadas por HSV y VZV.

Resistencia Después de varios meses de administración continua de ganciclovir para el tratamiento de infección por CMV, entre 5 y 10% de los pacientes con sida excreta cepas resistentes de CMV. En casi todos los aislados se encuentra una mutación en el gen fosforilante (*UL97*), y en un menor número también puede encontrarse una mutación en la DNA polimerasa viral (UL 54). Casi todas estas cepas siguen siendo sensibles al foscarnet, que puede usarse como una terapia alternativa. Si sólo hay una mutación de *UL97*, las cepas permanecen susceptibles al análogo nucleótido cidofovir (véase más adelante); sin embargo, si la cepa de CMV tiene una mutación inducida por ganciclovir en la DNA polimerasa (UL 54), el virus muestra resistencia cruzada al cidofovir. Se ha notado resistencia al ganciclovir en receptores de trasplante, en especial los que requieren profilaxis o tratamiento prolongado. La resistencia es más común en pacientes con trasplantes pulmonares o hepáticos.

La resistencia al CMV aumenta con la terapia continua.

Análogos de nucleótido: cidofovir

El ejemplo mejor conocido de los análogos de nucleótido es el **cidofovir**. Este compuesto tiene un grupo fosfonato fijo a la molécula, y aparece a la célula como un monofosfato de nucleósido, en efecto, un nucleótido. A continuación, enzimas celulares añaden dos grupos fosfato para generar el compuesto activo. En esta forma, el fármaco inhibe a las ácido nucleico polimerasas tanto viral como celular, pero su afinidad más alta por la enzima viral proporciona selectividad.

El cidofovir inhibe la DNA polimerasa viral.

Los análogos de nucleótido no requieren fosforilación, o activación, por una enzima codificada por el virus, y permanecen activos contra virus que son resistentes debido a mutaciones en codones para estas enzimas, por ejemplo, un CMV mutante UL97. Por supuesto, puede aparecer resistencia al cidofovir con mutaciones en la DNA polimerasa viral, UL54. Otra característica del cidofovir es una vida media muy prolongada como resultado de depuración lenta por los riñones.

El cidofovir está aprobado para terapia intravenosa de retinitis por CMV, y es posible dar tratamiento de mantenimiento con frecuencia tan baja como cada dos semanas. Además, en ocasiones se usa para tratar infecciones diseminadas graves por adenovirus y por virus BK, aunque no se ha probado su eficacia para éstos. La nefrotoxicidad es una complicación grave del tratamiento con cidofovir, y es necesario vigilar con sumo cuidado a los pacientes por si hubiera evidencia de deterioro renal.

OTROS INHIBIDORES DE LA SÍNTESIS DE DNA VIRAL

Foscarnet

El foscarnet, también conocido como fosfonoformato, es un análogo de pirofosfato que inhibe la DNA polimerasa viral al bloquear el sitio de unión a pirofosfato de dicha enzima, y evitar la división entre el pirofosfato y el trifosfato de desoxiadenosina. Esta acción es relativamente selectiva. La DNA polimerasa del CMV es inhibida a concentraciones de menos de 1% de las que se requieren para inhibir la DNA polimerasa celular. A diferencia de nucleósidos como el aciclovir y el ganciclovir, el foscarnet no requiere fosforilación para ser un inhibidor activo de DNA polimerasas virales. Este hecho bioquímico adquiere especial importancia en lo que se refiere a resistencia viral, porque el principal modo de resistencia viral a análogos de nucleósido es una mutación que elimina fosforilación del fármaco en células infectadas por virus. De este modo, el foscarnet por lo general puede usarse para tratar infecciones por CMV resistente al ganciclovir, y por HSV resistente al aciclovir. La excreción es por completo renal, sin un componente hepático, y es necesario disminuir la dosificación en pacientes que tienen función renal alterada. Ocurren múltiples anormalidades metabólicas como evidencia de toxicidad.

El foscarnet inhibe DNA polimerasas virales.
Es eficaz contra CMV y HSV resistentes.

Interferones

Los interferones son proteínas codificadas por la célula hospedera, que se sintetizan en respuesta a RNA de doble cadena (dsRNA), que circula para proteger células no infectadas al inhibir la síntesis de proteína viral. Irónicamente, los interferones recolectados en cultivo de tejido fueron los primeros agentes antivirales, pero su actividad clínica fue desalentadora. Las técnicas de DNA recombinante ahora permiten producción a gran escala y relativamente económica de interferones por bacterias y levaduras.

Las técnicas de DNA recombinante permiten la producción a gran escala.
Los interferones inhiben la síntesis de proteína viral.

El **interferón**-α es beneficioso en el tratamiento de hepatitis B y C crónicas activas, aunque su eficacia a menudo es transitoria. Se están evaluando combinaciones de interferón-α con lamivudina, famciclovir y ciertos nucleótidos para el tratamiento de hepatitis B. El interferón-α pegilado (Peg-IFα) se administra durante seis a 12 meses para tratar hepatitis C crónica, y la combinación con ribavirina por lo general produce resultados mejorados. La aplicación de interferón por vía tópica o intralesional es beneficiosa en el tratamiento de infecciones por virus del papiloma humano. El uso parenteral puede causar toxicidad sistémica sintomática (p. ej., fiebre, malestar general), debido en parte a su efecto sobre la síntesis de proteína de la célula hospedera.

El interferón-α se combina con ribavirina para tratar hepatitis C crónica.

Ribavirina

La **ribavirina** es otro análogo del nucleósido guanosina. A diferencia del aciclovir, que reemplaza la porción ribosa con una cadena lateral acíclica hidroximetilo, la ribavirina difiere de la guanosina en que el anillo base es incompleto y está abierto. De modo similar a otros análogos de nucleósido, la ribavirina debe fosforilarse a formas monofosfato, difosfato y trifosfato, pero las enzimas celulares pueden llevar a cabo cada una de éstas, lo que aumenta así el riesgo de toxicidad. La ribavirina es activa contra una amplia gama de virus *in vitro,* pero su actividad *in vivo* es limita-

da. El mecanismo del efecto antiviral de la ribavirina no está tan claro como el del aciclovir. Es un inhibidor de la RNA polimerasa, e inhibe también la inosina monofosfato deshidrogenasa —una enzima importante en la vía sintética de la guanosina—. Aun otro modo de acción es disminuir la síntesis de cubierta 5′ del mRNA debido a interferencia tanto con la guanilación como con la metilación de la base de ácido nucleico.

La ribavirina tiene varios modos de acción.

La administración de aerosol permite que la ribavirina alcance concentraciones en las secreciones respiratorias hasta 10 veces mayores que las necesarias para inhibir la replicación del virus sincitial respiratorio (RSV), y considerablemente más altas que las que se alcanzan con la administración oral. Los problemas que se encuentran con la ribavirina en aerosol comprenden precipitación del fármaco en la tubería que se utiliza para la administración, y exposición del personal del cuidado de la salud. Así, en general no se recomienda su uso para infección por RSV.

Las formas oral e intravenosa se han usado para pacientes con fiebre de Lassa y con infecciones por otros arenavirus, aunque los estudios han sido limitados. En un estudio reciente de tratamiento de infección por hantavirus, la ribavirina fue ineficaz. La forma oral tiene actividad contra la hepatitis C cuando se combina con Peg-IFN, y éste es su principal uso actual. La administración oral de ribavirina se ha asociado con una anemia reversible y, en estudios preclínicos, la ribavirina fue teratogénica, mutagénica y gonadotóxica.

La ribavirina es activa en clínica contra virus sincitial respiratorio y hepatitis C.

Inhibidor de la síntesis de RNA viral

Fomivirsén

El fomivirsén, el primer compuesto antisentido en ser aprobado para uso en infección en seres humanos, es un oligonucleótido sintético, complementario a una secuencia codificante en el RNA mensajero (mRNA) del CMV, y que probablemente la inhibe. La principal unidad transcripcional temprana inmediata del CMV codifica para varias proteínas que se encargan de la regulación de la expresión de gen viral. Probablemente, el fomivirsén inhibe la producción de estas proteínas. En este fármaco, enlaces fosforotionato oligonucleótido reemplazan las nucleasas habituales. El fomivirsén, que muestra mayor actividad antiviral que el ganciclovir en una base molar, está aprobado para la terapia local (intravítrea) de la retinitis por CMV en pacientes en quienes han fracasado todas las otras terapias.

El fomivirsén inhibe el mRNA del CMV.

INHIBIDORES DEL HIV

Inhibidores de la fusión

La enfuvirtida es un péptido sintético (36 aminoácidos) que inhibe la fusión del HIV-1 con células CD4. Este último es un proceso complejo, que incluye fijación viral y unión a correceptor. Al igual que con otros antagonistas del HIV, sólo debe usarse en combinación con otras clases de inhibidores del HIV. No hay forma oral, y generalmente se reserva para pacientes en quienes fracasan otras terapias.

Antagonistas del correceptor CCR5

El CCR5 es una molécula muy similar al CD4, que actúa como un receptor viral. El maraviroc bloquea la ruta de entrada predominante al interferir con la fijación de gp 120 del HIV con el receptor CCR5. El maraviroc es un fármaco oral que, al igual que todos los fármacos anti-HIV, no debe usarse solo. Puede aparecer resistencia por la adaptación del virus a otro receptor, CXCR4.

Inhibidores de la transcriptasa inversa nucleósido

La zidovudina (AZT), un análogo de nucleósido de timidina, inhibe la transcriptasa inversa del HIV. Al igual que con otros nucleósidos, la AZT debe ser fosforilada; enzimas de la célula hospedera llevan a cabo el proceso. La base para el efecto terapéutico relativamente selectivo de la AZT es que la transcriptasa inversa del HIV es más de 100 veces más sensible a la AZT que la DNA polimerasa de la célula hospedera. Empero, frecuentemente ocurre toxicidad.

La AZT fue el primer tratamiento útil para infección por HIV, pero ahora se recomienda para uso sólo en combinación con otros inhibidores de la replicación del HIV (p. ej., lamivudina e inhibidores de la proteasa). La toxicidad incluye malestar general, náuseas y toxicidad de la médula ósea. Puede haber depresión de todos los componentes hematopoyéticos, pero este efecto tóxico por lo general se revierte cuando se suspende el fármaco o se reduce la dosis. La resistencia se asocia con una o más mutaciones en el gen que codifica para la transcriptasa inversa del HIV.

La AZT ahora sólo se usa en terapia combinada.

Didanosina y zalcitabina

Se ha desarrollado una serie de compuestos orales similares a la AZT, y se usan en combinación con otros antivirales contra el HIV. Si bien tienen mecanismos de acción similares, sus efectos secundarios pueden diferir. Estos compuestos incluyen didanosina (ddI, didesoxiinosina) y zalcitabina (ddC, didesoxicitidina). Los efectos adversos graves del tratamiento son neuropatía periférica con ddI o ddC, y pancreatitis con ddI; ambas afecciones se relacionan con la dosis. Se requiere reducción de la dosis en presencia de función renal alterada.

La ddI y la ddC siempre se usan en combinación con otros fármacos anti-HIV.

La estavudina (D4T) es otro análogo de nucleósido que inhibe la replicación del HIV. Además, termina el crecimiento de la cadena de ácido nucleico viral. La D4T se absorbe bien y tiene biodisponibilidad alta. Los efectos adversos son cefalea, náuseas y vómitos, astenia, confusión y concentraciones séricas altas de transaminasa y de creatinina cinasa. Puede ocurrir una neuropatía periférica sensorial dolorosa que parece relacionarse con la dosis. La D4T sólo debe usarse en combinación con otros fármacos anti-HIV.

La D4T es un inhibidor de la transcriptasa inversa que también termina el crecimiento de la cadena.

La lamivudina (3TC), otro inhibidor de la transcriptasa inversa nucleósido oral, es un fármaco comparativamente seguro y que por lo general se tolera bien. Se usa en combinación con AZT u otros análogos de nucleósido. La AZT y la 3TC tienen una inter-

acción singular; la 3TC suprime el desarrollo de mutaciones que confieren resistencia a la AZT, y la persistencia de las mismas.
La 3TC suprime la aparición de resistencia a la AZT.

El abacavir y la emtricitabina son inhibidores de la transcriptasa inversa nucleósidos orales más nuevos que, como los ya comentados, sólo deben usarse en combinación con otras clases de antivirales contra el HIV.

Inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos

Los compuestos orales que no son análogos de nucleósido también inhiben la transcriptasa inversa del HIV. Varios compuestos, como la nevirapina, la delavirdina, el efavirenz y la etravirina, se han evaluado solos o en combinación con otros nucleósidos. Se denominan en conjunto inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos (NNRTI). Estos compuestos son muy activos contra el HIV-1, no requieren enzimas celulares para ser fosforilados, y en esencia se unen al mismo sitio en la transcriptasa inversa. No ocurre resistencia cruzada entre los inhibidores de la RT nucleósidos y los NNRTI, pero ocurre entre un NNRTI y otro. Casi ninguno de estos compuestos inhibe la DNA polimerasa humana y no son citotóxicos a las concentraciones que se requieren para que haya actividad antiviral eficaz. Por ende, son relativamente no tóxicos. Por desgracia, surge rápidamente resistencia al fármaco con incluso un paso único de virus en presencia de fármaco *in vitro* e *in vivo*. De este modo, los NNRTI sólo deben usarse en regímenes combinados con otros fármacos activos contra el HIV.
Los NNRTI a menudo son activos contra cepas resistentes a AZT.
Cuando los NNRTI se usan solos aparece resistencia al fármaco con rapidez.

Inhibidores de la proteasa

Otros fármacos orales que inhiben el HIV son los inhibidores de la proteasa. Estos fármacos bloquean la acción de la enzima proteasa codificada por virus, que divide poliproteínas para producir proteínas virales. La inhibición de esta enzima lleva a bloqueo del ensamblaje de virus, y de la liberación de los mismos. Los inhibidores de la proteasa son supresores potentes de la replicación del HIV *in vitro* e *in vivo,* en particular cuando se combinan con otros fármacos antirretrovirales. Estos fármacos no requieren fosforilación intracelular para activación.
Los inhibidores de la proteasa bloquean proteasas codificadas por virus.

A finales de 1995, el **saquinavir** fue el primer inhibidor de la proteasa en recibir aprobación. **Ritonavir**, **indinavir**, **nelfinavir**, **darunavir**, **fosamprenavir** y **tipranavir** son otros inhibidores de la proteasa potentes que se han liberado desde entonces. Estos fármacos pueden causar hepatotoxicidad porque todos inhiben P450, lo que da lugar a interacciones farmacológicas importantes. Dado que el HIV desarrolla resistencia a todos los inhibidores de la proteasa, estos fármacos no deben usarse solos sin otros fármacos anti-HIV. El lopinavir es un inhibidor de la proteasa que se comercializa en combinación con ritonavir. El atazanavir, otro inhibidor de la proteasa, por lo general se prescribe con ritonavir para aumentar la concentración sérica de atazanavir.
Los inhibidores de la proteasa se usan en combinación con otros fármacos anti-HIV.

Inhibidores de la integrasa

La integrasa del HIV ayuda a la inserción del DNA viral en el DNA de la célula hospedera. Esto ocurre después de que la transcriptasa inversa viral (DNA polimerasa dependiente de RNA/DNA) produce DNA viral de doble cadena. Este paso es clave para que la célula se convierta en un portador permanente. Dos inhibidores de la integrasa, el raltegravir y elvitegravir, están aprobados para uso en Estados Unidos. Ambos son orales, y por lo general se usan para el tratamiento de pacientes que ya han recibido terapia con otros fármacos, y en combinación con otras clases de antirretrovirales.

ANTIVIRALES PARA HEPATITIS B

La hepatitis aguda por lo general no se trata, porque casi todas las infecciones se resolverán por sí solas. El tratamiento se reserva para pacientes con hepatitis B crónica. Las piedras angulares del tratamiento son: 1) interferones (interferón-α y Peg-IFN) o 2) inhibidores de la replicación del DNA del virus de la hepatitis B.

Interferón

En general, el interferón lentifica la replicación del virus y/o aumenta las respuestas inmunitarias. El interferón pegilado debe administrarse por vía parenteral y semanalmente en comparación con tres veces por semana para el interferón-α. Ambos productos generan una incidencia alta de efectos secundarios; es muy común un síndrome "tipo gripe". El interferón puede combinarse con inhibidores de la DNA polimerasa del virus de la hepatitis B (véase más adelante), pero no en presencia de enfermedad hepática descompensada.

Inhibidores análogos de nucleósido/nucleótido

La lamivudina fue el primer inhibidor de la DNA polimerasa del virus de la hepatitis B en emplearse en clínica. Ha sido seguida —y por lo general suplantada— por moléculas similares que muestran menos propensión a la aparición de resistencia; entre ellas se cuentan adefovir, entecavir, telbivudine y tenofovir. De éstos, el entecavir y el tenofovir se han convertido en los fármacos preferidos para monoterapia debido a su potencia y tasas bajas de aparición de resistencia. Los otros inhibidores de la polimerasa no deben usarse como monoterapia debido a la facilidad con la cual puede aparecer resistencia.

ANTIVIRALES PARA HEPATITIS C

La decisión de tratar hepatitis C crónica es compleja y requiere evaluación del pronóstico sin tratamiento, del riesgo de efectos secundarios, etc. El genotipo viral es muy importante porque las infecciones por el genotipo 1 son las que responden menos al tratamiento.

La piedra angular del tratamiento para pacientes con hepatitis C crónica y enfermedad hepática compensada ha sido el uso de inyecciones semanales de Peg-IFN en combinación con ribavirina oral durante 48 a 72 semanas. En fecha muy reciente se ha mostrado que los inhibidores de la proteasa (boceprevir o telaprevir) mejoran los resultados cuando se añaden al régimen estándar con Peg-IFN más ribavirina, y ahora se recomienda incluir uno u

otro de estos inhibidores de la proteasa para el tratamiento de infección por virus genotipo 1. Éstos son inhibidores de la proteasa diferentes de los que se usan para infección por HIV, pero su mecanismo de acción es el mismo. La adición de inhibidores de la proteasa al régimen estándar es un avance importante en el tratamiento de la hepatitis C. En hasta 90% de los pacientes tratados con el régimen de tres fármacos ocurren respuestas virales sostenidas (SVR: virus indetectable a las 24 semanas después del cese del tratamiento). En la actualidad, la adición de inhibidores de la proteasa sólo se recomienda para el tratamiento de infección por virus genotipo 1. El interferón está contraindicado en pacientes con enfermedad hepática descompensada.

RESISTENCIA ANTIVIRAL

Los genomas virales y su replicación, así como los mecanismos de acción de los fármacos antivirales disponibles, se han estudiado de manera intensiva. En consecuencia, se ha logrado entender mejor la resistencia a fármacos antivirales; la investigación de los mecanismos de resistencia ha aclarado la función de genes virales específicos, y el papel fundamental de las mutaciones de gen. Por ejemplo, ha quedado claro que un mecanismo común de resistencia a nucleósidos (p. ej., aciclovir y ganciclovir) por herpesvirus consta de mutaciones en la enzima inducida por virus de la cual depende la fosforilación del nucleósido. Para el HSV, ésta es la timidina cinasa; para el CMV, este gen se designa *UL97*.

Los herpesvirus a menudo desarrollan resistencia mediante mutaciones en genes fosforilantes.

La probabilidad de mutantes resistentes depende de al menos cuatro factores:

1. **La tasa de replicación viral.** Los herpesvirus, en especial CMV y VZV, no se replican con tanta rapidez como el HIV y los virus de la hepatitis B y C. Las tasas de replicación más altas se asocian con mayores tasas de mutaciones espontáneas.
2. **Presión selectiva del fármaco.** Cuanto mayor es la exposición al fármaco, más rápido es el surgimiento de mutantes resistentes hasta cierto punto. Con exposición aún mayor a fármaco, la replicación viral y los mutantes resistentes disminuyen hasta que cesa la replicación viral.
3. **Tasa de mutaciones virales.** Además de replicación viral, la tasa de mutaciones difiere entre distintos virus. En general, los virus RNA de cadena única (p. ej., HIV y virus de la gripe) tienen tasas de mutación más rápidas que los virus DNA de doble cadena (p. ej., HSV).
4. **Tasas de mutación de genes virales que difieren.** Por ejemplo, dentro de los herpesvirus, los genes que codifican para nucleósidos fosforilantes (p. ej., *UL97*) son más susceptibles a mutación que la DNA polimerasa viral.

La resistencia a fármacos antivirales puede detectarse de varias maneras:

- **Fenotípica.** Éste es el método tradicional de hacer crecer el virus en cultivo de tejido en un medio que contiene concentraciones crecientes de un fármaco antiviral. La concentración del fármaco que reduce 50% la replicación viral es el criterio de valoración, y se denomina la concentración inhibitoria de 50% (IC_{50}). La IC_{50} de virus resistentes es más alta que la de virus susceptibles. El grado de replicación viral se obtiene al contar las placas virales (es decir, equivalente a "colonias" virales) o al medir la concentración de antígeno o ácido nucleico viral. Lamentablemente, las valoraciones fenotípicas consumen mucho tiempo; requieren días a semanas para completarse. Los valores de IC_{50} aumentan conforme lo hace el porcentaje de la población viral con la mutación.
  La resistencia fenotípica se detecta mediante métodos *in vitro*.
- **Genotípica.** Cuando se conoce la mutación o deleción exacta de la cual depende la resistencia antiviral, es posible secuenciar el gen viral o detectarlo con patrones de enzimas de restricción. Estas pruebas son rápidas, pero requieren conocimiento de la mutación esperada, y no proporcionan cuantificación del porcentaje de la población viral que alberga la mutación. Si sólo 1 a 5% de la población tiene la mutación, este resultado puede no detectarse, en particular cuando se compara con una población de virus que está 90% mutada.
  Genotípica = detección molecular de mutación esperada.
- **Cuantificación viral en respuesta al tratamiento.** Diversos métodos para cuantificar virus (p. ej., cultivo, reacción en cadena de polimerasa, valoración de antígeno) proporcionan un medio para evaluar la declinación del título viral en respuesta al tratamiento con un fármaco antiviral. Estas valoraciones son rápidas, y no requieren conocimiento de la mutación esperada. Si no ocurre declinación pese a dosificación adecuada y buen apego a las indicaciones, la causa puede ser resistencia viral. De igual modo, si el título viral inicialmente disminuye pero después recurre y/o aumenta, puede haber aparecido resistencia.
  La reducción nula o el incremento de la carga viral del paciente mientras está recibiendo un fármaco antiviral sugiere la aparición de mutantes resistentes.

CAPÍTULO 9

Influenza, parainfluenza, virus sincitial respiratorio, adenovirus y otros virus respiratorios

Considerando cómo es la enfermedad común, qué tremendo es el cambio espiritual que trae, qué asombroso, cuándo las luces de la salud bajan, los países no descubiertos que luego se revelan, qué desperdicios y desiertos del alma un ligero ataque de gripe trae a la vista...

Virginia Woolf, "Estar enfermo"

Las enfermedades respiratorias representan un estimado de 75 a 80% de la morbilidad aguda en Estados Unidos, y casi todas estas enfermedades (alrededor de 80%) son infecciones virales. Si bien la mayor parte de los episodios puede no requerir atención médica, el promedio general es de tres a cuatro enfermedades por año por persona. Si bien la incidencia varía inversamente con la edad (esto es, mayor entre niños de corta edad que entre adultos jóvenes saludables), la morbilidad es significativamente más alta en la población anciana. La estacionalidad también es una característica; la incidencia es más baja en los meses de verano y más alta en el invierno.

Los virus respiratorios están representados por diversos agentes virales de diferentes familias de virus.

Los virus que son la principal causa de enfermedades respiratorias agudas (ARD) incluyen los virus de influenza, de parainfluenza, rinovirus, adenovirus, virus sincitial respiratorio (RSV), metaneumovirus humano (hMPV) y coronavirus respiratorios. Recientemente, los bocavirus (miembros del grupo de parvovirus) se han asociado con enfermedad respiratoria aguda. Los reovirus tienen importancia cuestionable, pero también se les incluye. Otros, como los enterovirus y el virus del sarampión, también causan síntomas respiratorios, pero se estudian en otros capítulos.

Además de la capacidad para causar una variedad de síndromes de ARD, este grupo un tanto heterogéneo de virus comparte un periodo de incubación relativamente breve (uno a cuatro días) y un modo de contagio de persona a persona. La transmisión es directa, por medio de núcleos de gotitas infecciosos, o indirecta, por transferencia en las manos de secreciones contaminadas provenientes del epitelio nasal o conjuntival. Todos estos agentes se asocian con un aumento en el riesgo de superinfección bacteriana del tejido dañado en las vías respiratorias y todos tienen una distribución mundial.

El periodo de incubación es corto.

La transmisión ocurre por núcleos de gotitas o transferencia de las manos de secreciones contaminadas.

VIRUS DE LA INFLUENZA (GRIPE)

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO DE VIRUS DE LA GRIPE

Los virus de la influenza son miembros del grupo o familia **ortomixovirus**, que son virus envueltos, pleomórficos, RNA segmentado de una sola cadena de sentido negativo. Se clasifican en tres tipos principales: A, B y C, con base en diferencias antigénicas en sus antígenos ribonucleoproteína (NP) y de proteína de matriz (M). Los virus de la influenza A son los más extensamente estudiados debido a su predominio en epidemias, y gran parte de la exposición que sigue se basa en el conocimiento de este tipo. En general causan una enfermedad más grave y epidemias más amplias que los otros tipos; de manera natural infectan una amplia variedad de especies, incluyendo mamíferos y aves, y tienen una gran tendencia a pasar por cambios antigénicos importantes (**cuadro 9-1**). Los virus de influenza B son más estables en cuanto

CUADRO 9-1 Diferencias entre los virus de influenza

CARACTERÍSTICA	INFLUENZA A	INFLUENZA B	INFLUENZA C
Segmentos de gen	8	8	7
Proteínas únicas	M2	NB	HEF
Rango de hospederos	Humanos, cerdos, aves, equinos, mamíferos marinos, murciélagos	Humanos, focas	Humanos, cerdos
Gravedad de la enfermedad	A menudo es grave	Ocasionalmente grave	En general leve
Potencial epidémico	Amplio; epidemias y pandemias (desviación y cambio antigénicos)	Brotes; epidemias ocasionales (sólo desviación antigénica)	Brotes limitados (sólo desviación antigénica)

a su antígeno, se sabe que infectan a los seres humanos y focas en condiciones naturales y en general se presentan en brotes más localizados. Los virus de influenza C parecen ser causas relativamente menores de enfermedad y afectan a humanos y cerdos.

Los ortomixovirus se dividen en los tipos A, B y C.

El tipo A tiene la mayor virulencia y predomina en la propagación epidémica.

Los virus de influenza A y B consisten cada uno en una nucleocápside que contiene ocho segmentos de **RNA de cadena única**, en sentido negativo, que están envueltos en una membrana bilipídica derivada de la membrana plasmática de la célula hospedera. El lado interno de la envoltura contiene una capa de proteína matriz específica del virus (M1). Dos glucoproteínas específicas del virus, hemaglutinina (HA o H) y neuraminidasa (NA o N), están alojadas en la superficie exterior de la envoltura y parecen como "espículas" o "espinas" sobre la superficie del virión. La proporción entre H y N por lo general es de 4 o 5 a 1. Hay otra proteína de membrana integral en el virus de la influenza A conocida como proteína de canal de iones M2. La **figura 9-1** ilustra la conformación del virus de la gripe A. El virus de la gripe B es un poco similar, pero tiene una proteína de membrana integral singular, NB en lugar de M2, que también se cree que funciona como un canal de iones. La influenza C difiere de las otras en cuanto a que sólo posee siete segmentos de RNA y no tiene neuraminidasa, aunque sí cuenta con otras capacidades de destrucción del receptor (véase más adelante). Además, la hemaglutinina de la influenza C se enlaza con un receptor celular diferente del de los tipos A y B.

Es un virus RNA con envoltura que tiene un genoma segmentado.

Espículas o espinas de hemaglutinina (H) y neuraminidasa (N) específicas para virus se expresan sobre la envoltura.

La **figura 9-2** ilustra el ciclo de replicación del virus de influenza. Las glucoproteínas específicas del virus son antigénicas y tienen una importancia funcional especial para el virus en la pa-

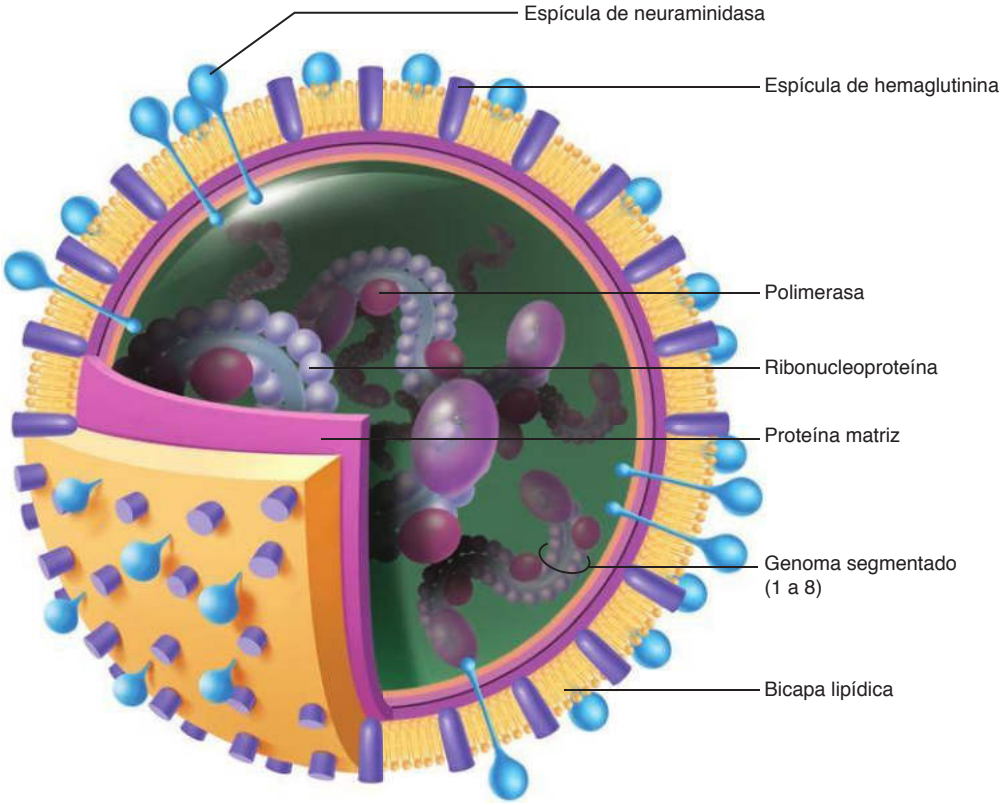


FIGURA 9-1. Diagrama del virus de influenza A. Tres tipos de proteínas de membrana se insertan en la bicapa lipídica: hemaglutinina (como trímero), neuraminidasa (como tetrámero) y canal iónico M2. Cada uno de los ocho segmentos de proteína ribonucleica contiene RNA viral rodeado de nucleoproteína y se asocian con la transcriptasa del RNA. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

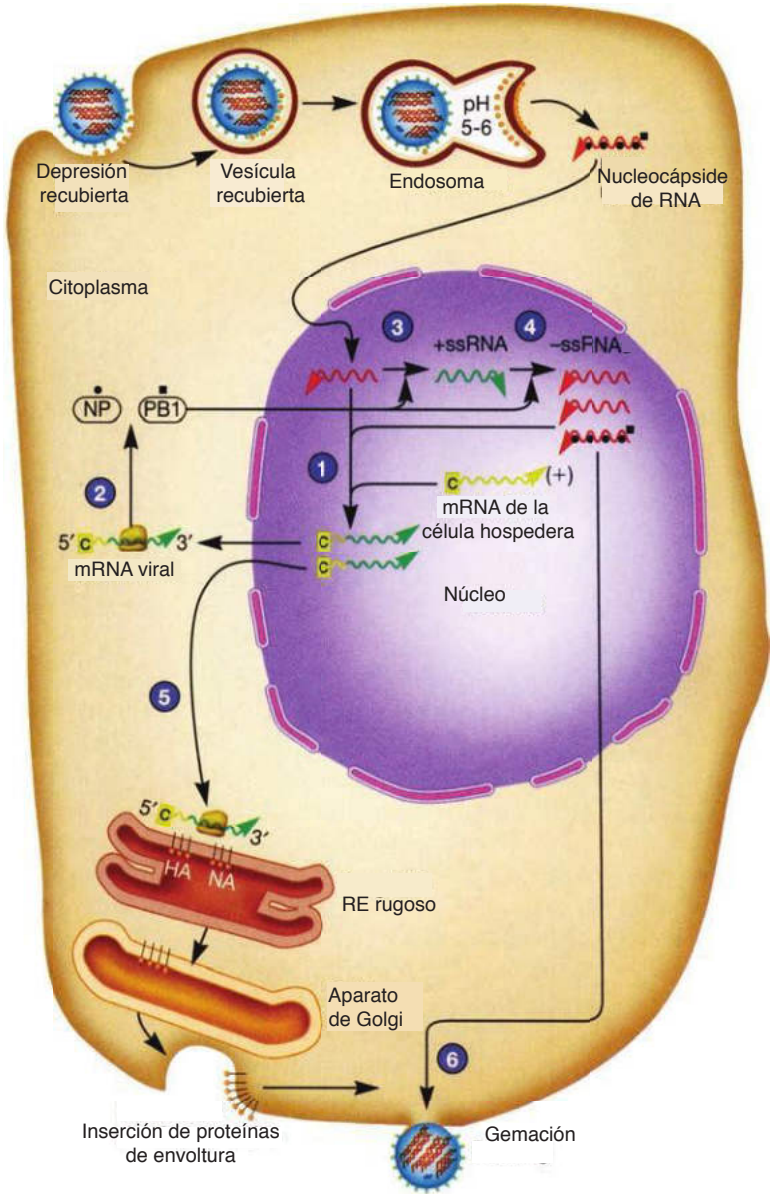


FIGURA 9-2. Diagrama del ciclo de vida del virus de influenza. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

1. La actividad de endonucleasa de la proteína PB1 fragmenta la caperuza y cerca de 10 nucléotidos de la terminación 5' del mRNA del hospedero (robo de la caperuza). El fragmento se utiliza para cebar la síntesis de mRNA viral por medio de la actividad de polimerasa del RNA dependiente de RNA de la proteína PB1.
2. Se traduce el mRNA viral. Los primeros productos incluyen más proteínas NP y PB1.
3. La actividad de la polimerasa del RNA de la proteína PB1 sintetiza +ssRNA de las moléculas genómicas –ssRNA.
4. La actividad de la polimerasa del RNA de la proteína PB1 sintetiza nuevas copias del genoma utilizando como plantilla el +ssRNA hecho en el paso tres. Algunos de estos nuevos segmentos genómicos sirven como plantilla para la síntesis de más mRNA viral. Posteriormente en la infección, éstos se volverán genomas progenie.
5. Las moléculas de mRNA viral traducidas de otros segmentos genómicos codifican proteínas estructurales como la hemaglutinina (HA) y neuraminidasa (NA). Estos mensajes se traducen por medio de ribosomas asociados con el retículo endoplásmico (ER) y presentados a la membrana celular.
6. Los segmentos de genoma viral se empacan como yemas de viriones progenie de la célula hospedera.

togenia e inmunidad. La **hemaglutinina** recibe su nombre debido a su capacidad para aglutinar los glóbulos rojos de ciertas especies (p. ej., pollos y conejillos de Indias) *in vitro*. Su principal función biológica es servir como punto de unión para receptores de glucoproteína o glucolípidos que contengan ácido *N*-acetilneuramínico (siálico) en la superficie de las células respiratorias humanas, lo cual es un primer paso esencial para iniciar la infección de las células.

La hemaglutinina se une al receptor sobre la célula hospedera para fijación viral.

La **neuraminidasa** es una enzima hidrolítica antigénica que actúa sobre el receptor de hemaglutinina al escindir su ácido neuramínico (siálico) terminal. El resultado es la destrucción de la actividad del receptor, lo cual puede ayudar a prevenir la superinfección de la célula infectada. La neuraminidasa cumple con varias funciones. Puede inactivar al receptor de una mucoproteína libre en las secreciones respiratorias que, de otro modo, se enlazaría con la hemaglutinina viral e impediría el acceso del virus a la superficie celular. La neuraminidasa es importante en la fusión de la envoltura viral con la membrana de la célula hospedera como un prerrequisito para el ingreso del virus. También ayuda en la liberación de partículas virales nuevas provenientes de las células infectadas, lo cual les permite estar disponibles para infectar a otras células. Los anticuerpos específicos del tipo para la neuraminidasa parecen inhibir la propagación del virus en el hospedero infectado y limitar la cantidad de virus que se emite de las células.

La neuraminidasa tiene un papel en la fusión de envoltura viral, y un papel importante en la liberación de virus.

La neuraminidasa promueve un paso sin contratiempos para el virus en el tracto respiratorio al desactivar receptores de mucoproteína en secreciones respiratorias.

La neuraminidasa destruye el receptor viral, lo que evita así la superinfección de células infectadas.

El ensamblaje de la **nucleocápside** ocurre en el núcleo de la célula, pero el ensamblaje final del virus ocurre en la membrana plasmática. Las ribonucleoproteínas están envueltas en la membrana plasmática, que para ese momento contiene hemaglutinina y neuraminidasa. Se forman "yemas" y los viriones intactos salen de la superficie de la célula (figura 9-2).

La nucleocápside se ensambla en el núcleo, y el ensamblaje del virus ocurre en el citoplasma cerca de la membrana plasmática.

Los virus de influenza A se aislaron por primera vez en 1933 a través de inoculación intranasal a hurones, los cuales desarrollaron enfermedades respiratorias febriles. Los virus se replican en el saco amniótico del huevo embrionado de gallina, donde se puede detectar su presencia a través de la prueba de hemaglutinación. La mayoría de las cepas también se pueden aislar con facilidad en sistemas de cultivos celulares, como las células renales primarias de mono. Algunas causan efectos citopáticos en el cultivo.

Propagación viral y aislamiento de los mismos en cultivos de huevos o célula.

El método más eficiente de detección es la demostración de hemadsorción por adherencia de eritrocitos a las células infectadas que expresan hemaglutinina o por aglutinación de eritrocitos por parte del virus ya liberado en el líquido extracelular. Entonces es posible identificar de manera específica el virus mediante inhibición de estas propiedades al añadir anticuerpos a la hemaglutinina. Este método se denomina **inhibición de la hemadsorción** o **inhibición de la hemaglutinación (HI)**, dependiendo de si la prueba se realiza, respectivamente, en las células infectadas o en el virus extracelular. Debido a que la hemaglutinina es antigénica, las pruebas de HI también se pueden emplear para detectar anticuerpos en sujetos infectados. La investigación ha mostrado que el anticuerpo dirigido contra la hemaglutinina específica es sumamente eficaz para neutralizar la infectividad del virus.

La inhibición de la hemadsorción y de la hemaglutinación se utiliza para detectar la presencia de virus.

Los anticuerpos antihemaglutinina se pueden detectar en suero de pacientes infectados.

Influenza A

Aquí se analiza con detalle la influenza A debido a su gran importancia clínica y epidemiológica.

El virión de la influenza A contiene ocho segmentos en sentido negativo de RNA de cadena única con responsabilidades genéticas definidas. Estas funciones incluyen codificación de proteínas específicas del virus (figura 9-1; **cuadro 9-2**). Un aspecto único de los virus de influenza A es su capacidad para desarrollar una amplia variedad de subtipos a través de procesos de **mutación** e "intercambio" de genes completos entre cepas, lo cual se denomina **reordenamiento**. La recombinación que ocurre cuando se ensamblan nuevos genes a partir de secciones de otros genes, se piensa que ocurre rara vez, con mucho. Estos procesos dan por resultado cambios antigénicos denominados **derivadas** (*drifts*) y **cambios** (*shifts*), que se discutirán en breve.

El genoma del virus de la gripe A se divide en ocho segmentos de RNA de sentido negativo.

La mutación y el reordenamiento producen cambios antigénicos en el virus.

Los 17 subtipos reconocidos de hemaglutinina (H) y 10 subtipos conocidos de neuraminidasa (N) que existen entre los virus de influenza A y que circulan en aves y mamíferos representan un reservorio de genes virales que pueden pasar por un reordenamiento o "combinación" con cepas humanas. Aunque los 16 subtipos de hemaglutininas y nueve de neuraminidasas se han identificado en aves acuáticas, los cerdos están infectados con dos hemaglutininas (H1 y H3) y neuraminidasas (N1 y N2) importantes y los caballos con dos H (H3 y H7) y dos N (N7 y N8). Tres hemaglutininas (**H1, H2 y H3**) y dos neuraminidasas (**N1 y N2**) parecen ser de mayor importancia en las **infecciones humanas**. Se ha identificado en murciélagos un nuevo subtipo, el H17N10. Estos subtipos están nombrados de acuerdo con los antígenos H y N en su superficie (H1N1, H3N2). También puede haber diferencias (desviaciones) antigénicas más sutiles, pero a veces más importantes, dentro de cada subtipo. Estas diferencias se designan según el principal virus representativo con el que se relacionan de manera más estrecha en un sentido antigénico, utilizando el lugar de su aislamiento inicial, número de aislamiento y año de detección. Por ejemplo, dos cepas H3N2 que difieren en antígenos sólo de manera leve son A/Texas/1/77(H3N2) y A/Bangkok/1/79(H3N2).

Los subtipos de virus de la gripe A se basan en antígenos H y N.

Los cambios sutiles son conocidos como deriva antigénica (mutación) y los cambios drásticos como cambio antigénico (reordenamiento).

Las desviaciones antigénicas dentro de los principales subtipos pueden implicar antígenos H o N, al igual que los genes que codifican otras proteínas estructurales y no estructurales y pueden provenir de diferencias tan pequeñas como una sola muta-

CUADRO 9-2 Proteínas codificadas por el virus en la influenza A

SEGMENTO DE RNA	PROTEÍNAS	FUNCIÓN
1	PB2	Síntesis de RNA, ? virulencia
2	PB1	Síntesis de RNA
3	PA	Síntesis de RNA
4	HA	Unión
5	NP	Síntesis de RNA
6	NA	Salida del virus de las células infectadas
7	M1, M2	Matriz
8	NS1, NS2	No estructural; NS1 es antagonista del interferón

ción en el RNA viral. Estas mutaciones son producto de la enzima polimerasa del RNA viral debido a que carece de capacidad de corrección de errores. Es posible que el mutante predomine a causa de presiones inmunológicas selectivas en la población hospedadora (**figura 9-3**). Tales desviaciones son comunes entre los virus de influenza A y ocurren cuando menos cada pocos años y, a veces, incluso durante el curso de una sola epidemia. También pueden ocurrir desviaciones en los virus de influenza B, pero son considerablemente menos frecuentes.

Hay derivada genética de cada año y cada algunos años.

En contraste con las mutaciones de ocurrencia frecuente que causan la desviación antigénica entre las cepas de influenza A, los cambios importantes (más de 50%) en las secuencias de nucléotidos de los genes H y N pueden ocurrir de manera repentina e impredecible. A éstos se les conoce como cambios antigénicos (la figura 9-3 ilustra la diferencia entre desviaciones y cambios antigénicos). Casi con toda seguridad son producto de reordenamiento que puede reproducirse con facilidad en el laboratorio. Al infectar en forma simultánea a una célula con dos subtipos de influenza A, se obtiene una progenie que contiene antígenos derivados de cualquiera de los virus originales. Por ejemplo, de una célula que se infecta al mismo tiempo con influenza A (H3N2) e influenza A (H1N1) se puede obtener una combinación de virus de influenza de los subtipos H3N2, H1N1, H1N2 y H3N1. Cuando surgen "nuevas" cepas epidémicas, lo más probable es que hayan circulado en reservas animales o aviarias, donde han atravesado por un reordenamiento genético (y a veces también mutación), y que después se hayan readaptado y contagiado a hospederos humanos con una proporción suficiente de la población que tiene poca o ninguna inmunidad a los "nuevos" subtipos. Un ejemplo fue la aparición del virus de la gripe aviar A (H5N1) en

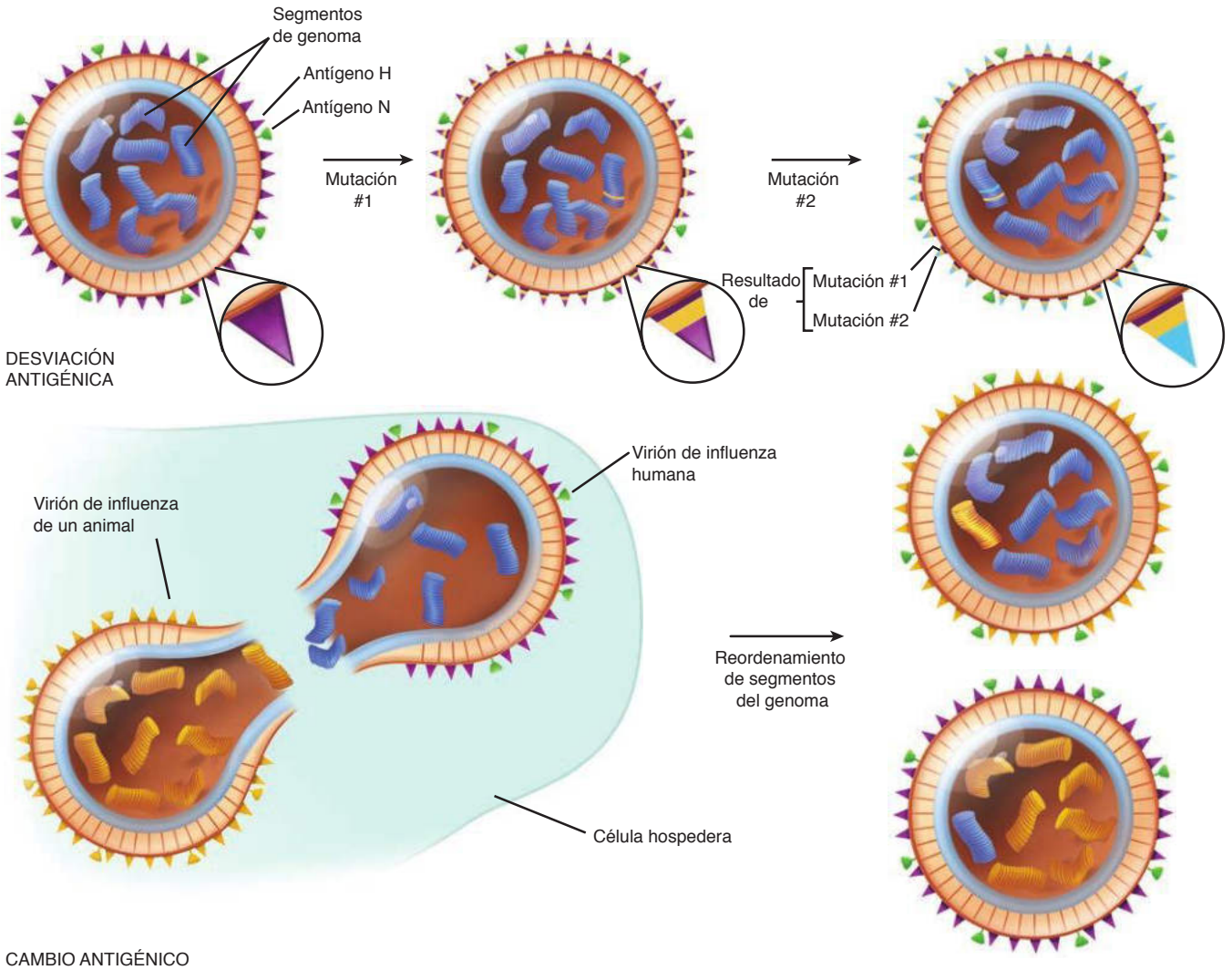


FIGURA 9-3. Virus de influenza: desviación antigénica y cambio antigénico. Con la desviación, mutaciones repetidas causan un cambio gradual en los antígenos que componen la hemaglutinina, de modo que el anticuerpo contra el virus original se vuelve cada vez menos eficaz. Con el cambio, existe una modificación mayor y abrupta en los antígenos de hemaglutinina porque el virus adquiere un nuevo segmento genómico, que en este caso codifica la hemaglutinina. Los cambios en neuraminidasa pueden ocurrir por los mismos mecanismos. (Reproducida con autorización de Nester EW: *Microbiology: A Human Perspective*, 6a. edición. 2009.)

Hong Kong en 1997, que causó infección en seres humanos. La propagación mundial de la gripe aviar (H5N1 y otros) continuó durante 1997 y después, con varios casos más cada año. Los estudios indicaron que todos los segmentos de RNA se derivaron del virus de la gripe aviar A, pero un inserto único que codificó para varios aminoácidos adicionales en la proteína hemaglutinina facilitó la división por enzimas celulares de ser humano. Además, ocurrió una sustitución de aminoácido único en la proteína PB2 polimerasa. Estas dos mutaciones juntas hacen que el virus sea más virulento para seres humanos; afortunadamente, la transmisión de un ser humano a otro fue baja (véase más adelante). Un ejemplo reciente es el surgimiento del virus de la gripe porcina (H1N1) en México y en el sudoeste de Estados Unidos en 2009, que contenía segmentos de virus de la gripe aviar, humana y porcina A, se transmitió fácilmente a seres humanos y causó una enfermedad grave, principalmente en adultos inmunocompetentes jóvenes, e incluso muertes. En 2012 se identificó en autopsias de focas una nueva cepa del virus de la gripe, H3N8, que está estrechamente relacionado con una cepa que circula en aves norteamericanas desde 2002. Dado que esta cepa tiene la capacidad para dirigirse al receptor SAα-2,6 que se encuentra en el tracto respiratorio del ser humano, la nueva cepa H3N8 plantea riesgo para seres humanos. En 2013, una nueva cepa de gripe aviar (H7N9) infectó a seres humanos en el este de China, y dio por resultado enfermedad grave, incluso muertes. El H7N9 se ha encontrado en pollos, patos y palomas en mercados de aves vivas en el este de China. El H7N9 parece transmitirse fácilmente de aves a seres humanos en comparación con el H5N1. Si bien no hay evidencia sólida de transmisión de un ser humano a otro, un número importante de personas infectadas no tuvo contactos con aves. Con base en análisis genético se encontró que el H7N9 tiene capacidad de respuesta a inhibidores de la neuraminidasa, y que el virus ha adquirido algunas mutaciones que pueden permitirle infectar a mamíferos y seres humanos.

Los cambios antigénicos importantes se deben a reordenamiento.

Los nuevos subtipos generados también pueden desarrollar mutaciones.

Los virus H1N1 (humano) y H5N1 (aviar) atacan diferentes regiones de las vías respiratorias.

Existen barreras moleculares humanas que limitan la transmisión entre personas del virus de influenza aviar (H5N1). Una de las barreras más importantes es que los virus de influenza aviar y humana se dirigen a regiones diferentes de las vías respiratorias humanas. Aunque el receptor de los virus de influenza es la glucoproteína de ácido siálico (SA), existe una importante diferencia en las posiciones de los azúcares en el SA, con α 2,6 galactosa del SA para el virus de influenza humana y α 2,3 galactosa del SA para el virus de influenza aviaria (H5N1). El receptor del virus de influenza humana, α 2,6 galactosa del SA, es dominante en las células epiteliales de la mucosa nasal, senos paranasales, tráquea y bronquios, en tanto que el receptor del H5N1, α 2,3 galactosa del SA, se encuentra principalmente en las células bronquiolares no ciliadas en la unión entre bronquiolos respiratorios y alveolo. Es interesante que la cepa A/Hong Kong/213/03 (H5N1) aislada de un paciente reconoce tanto los receptores de α 2,6 galactosa como los α 2,3 galactosa y se enlaza de manera extensa tanto con las células bronquiales como con las alveolares.

En tanto que los receptores de H1N1 (humano) dominan en la parte superior del tracto respiratorio, los receptores del H5N1 se localizan en la porción inferior del pulmón en los humanos.

El H1N1 (porcino) interactúa con receptores en el tracto respiratorio tanto superior como inferior.

Con frecuencia, los cambios antigénicos mayores, que ocurrieron aproximadamente cada ocho a 10 años en el siglo xx, produjeron graves epidemias o pandemias entre poblaciones con pocos o ningunos anticuerpos preexistentes para los nuevos subtipos. Ejemplos incluyen la aparición de un subtipo de H1N1 en 1947, seguido de un cambio abrupto a una cepa H2N2 en 1957, que causó la pandemia de gripe asiática. Un importante cambio posterior ocurrido en 1968 a un subtipo H3N2 (gripe de Hong Kong) condujo a otro que causó una epidemia un tanto menos grave. La gripe rusa, que apareció a finales de 1977, fue causada por un subtipo H1N1 muy similar al que dominó entre 1947 y 1957 (**cuadro 9-3**). La gripe porcina que apareció en abril de 2009 en México y en el sudoeste de Estados Unidos fue una cepa H1N1 previamente no reconocida, que causó un síndrome de dificultad respiratoria aguda grave, incluso muertes, especialmente en adultos inmunocompetentes sanos y jóvenes. El análisis adicional reveló que el virus de la gripe porcina H1N1 de 2009 fue un intercambio que contenía componentes genéticos de cuatro virus de la gripe diferentes: gripe porcina norteamericana, gripe aviar norteamericana, gripe del ser humano y virus de la gripe porcina de origen eurasiático. Durante los tres meses subsiguientes, esta cepa, designada cepa de origen porcino 2009 A (H1N1), se propagó con rapidez en todo el mundo. Afortunadamente, la pandemia disminuyó durante las estaciones siguientes. De este modo, los requerimientos clave para una cepa de virus de la gripe pandémica son: 1) generación de un nuevo subtipo de gripe A, 2) que cau-

CUADRO 9-3 Principales cambios antigénicos asociados con pandemias de gripe A, 1947-1987

AÑO	SUBTIPO	CEPA PROTOTIPO
1947	H1N1	A/FMI/47
1957	H2N2	A/Singapur/57
1968	H3N2	A/Hong Kong/68
1977	H1N1	A/USSR/77
1987	H3N2	No ocurrió pandemia; diversas cepas de H1N1 y H3N2 siguen circulando en todo el mundo a partir de 2008
2009	H1N1	Una nueva pandemia de H1N1 de origen porcino se originó en México y fue seguida por propagación al sudoeste de Estados Unidos

sa una enfermedad grave y 3) que se transmite fácilmente de un ser humano a otro. Si bien en 2006 el H5N1 satisfizo dos de estos tres requisitos, el virus de la gripe porcina H1N1 satisfizo estos tres prerrequisitos en 2009. Cada infección nueva de ser humano es una oportunidad para que el virus cambie.

Los cambios antigénicos mayores se correlacionan con epidemias.

Los conceptos de cambio y desviación antigénicos en las infecciones por virus de influenza A humana pueden resumirse en forma aproximada de la siguiente manera: aparecen cambios periódicos en los principales componentes antigénicos, lo cual provoca en general epidemias importantes en poblaciones con poca o ninguna experiencia inmunológica con el subtipo. A medida que se agota la población de individuos susceptibles (es decir, un número cada vez mayor de personas adquiere inmunidad específica del subtipo), el subtipo continúa circulando durante un tiempo, atravesando por mutaciones que tienen sutiles variaciones antigénicas de una temporada a otra. Esto permite que siga habiendo cierto grado de transmisión viral. La infectividad persiste debido a que la inmunidad específica a un subtipo no protege por completo contra cepas que han pasado por una desviación; por ejemplo, es posible que un individuo tenga anticuerpos que le protegen razonablemente bien contra la influenza A/Texas/77 (H_3N_2), pero en los siguientes años sigue siendo susceptible a reinfección por influenza A/Bangkok/79(H_3N_2). Sin embargo, finalmente la inmunidad general de la población es suficiente para minimizar el potencial epidémico del subtipo mayor y de sus cepas desviadas. Por desgracia, la batalla nunca está ganada por completo; el escenario está listo para la aparición repentina y en general impredecible de un subtipo completamente nuevo que quizá no haya circulado entre los seres humanos durante 20 o más años. Un ejemplo que se observó en 2009 fue cuando apareció un virus de la gripe porcina H1N1 que no se había observado previamente, y la población existente no tenía inmunidad a sus componentes.

Las pequeñas desviaciones antigénicas permiten que el virus se mantenga en la población.

La variación individual es significativa.

INFLUENZA

CÁPSULA CLÍNICA

Los virus de influenza tipos A y B causan síntomas más graves que el virus de influenza tipo C. La enfermedad típica se caracteriza por un inicio abrupto (en el curso de varias horas) con fiebre, dolores musculares difusos y escalofríos. En las siguientes 12 a 36 horas se presentan signos respiratorios, como rinitis, tos y problemas respiratorios. La fase aguda dura por lo general de tres a cinco días, pero el regreso completo a las actividades normales puede requerir de dos a seis semanas. Las complicaciones graves, en especial neumonía, son comunes.

EPIDEMIOLOGÍA

Los seres humanos son los principales hospederos de los virus de influenza y la enfermedad respiratoria intensa es la manifestación primordial de la infección. Sin embargo, los virus de influenza A estrechamente relacionados con aquellos que son frecuentes en las personas circulan entre muchas especies de mamíferos y aves. Como ya se indicó, algunas de estas cepas pueden atravesar por mutación antigénica o recombinación genética (intercambio) y surgir como una nueva cepa epidémica en humanos.

Las cepas humanas, animales y aviarias son similares.

Desde el siglo XVI se han descrito brotes característicos de influenza y casi cada año han ocurrido brotes de diversa intensidad. Varias pandemias ocurrieron en 1743, 1889-1890, 1918-1919 (influenza española), 1957-1958 (influenza asiática), 1968-1969 (influenza en Hong Kong), 1977-1978 (influenza rusa) y 2009-2010 (influenza porcina). Estos episodios se asociaron con tasas particularmente elevadas de mortalidad; se piensa que la influenza española causó entre 30 y 50 millones de muertes y algunos historiadores estiman que la cifra en todo el mundo fue más cercana a 100 millones de muertes. En general, los ancianos y los individuos de cualquier grupo etario con problemas cardiacos o pulmonares tienen la tasa más alta de mortandad. Sin embargo, los casos graves de gripe porcina de 2009 se observaron principalmente entre la población adulta joven y sana.

Es posible que la influenza pandémica tenga la mayor mortalidad.

El **contagio directo por gotas** es el modo más común de transmisión. Las infecciones por influenza en climas templados tienden a ocurrir con más frecuencia durante el invierno. Las principales epidemias de influenza A ocurren en general a intervalos de dos a tres años y las epidemias por influenza B ocurren en forma irregular, por lo general cada cuatro a cinco años. La epidemia típica se desarrolla durante un periodo de tres a seis semanas y puede afectar al 10% de la población. Las tasas de enfermedad pueden superar 30% entre niños en edad escolar, residentes de instituciones cerradas y grupos industriales. Uno de los principales indicadores de la actividad de los virus de influenza es el aumento abrupto de ausentismo escolar o industrial. En epidemias graves por influenza A, el número de decesos informados en un área determinada del país supera con frecuencia el número esperado para ese periodo. Este aumento significativo, conocido como **exceso de mortalidad**, es otro indicador de una enfermedad grave y generalizada. Es poco común que el virus de influenza B cause epidemias así de graves. En general, los virus de influenza no son estables en el ambiente y son sensibles al calor, pH ácido y solventes. En contraste, los virus de influenza aviar (H5N1 y otros) conservan su infectividad durante varias semanas fuera del hospedero. El virus aviar se propaga en las secreciones respiratorias y en las heces y sobrevive en las heces durante largo tiempo.

La estacionalidad favorece los meses de invierno.

Los intervalos epidémicos por lo general son de unos cuantos años.

El exceso de mortalidad o el aumento en ausentismo son indicadores de epidemias.

PATOGENIA

Los virus de la influenza tienen una predilección por el tracto respiratorio debido a la presencia de sus receptores. Se multiplican

en células epiteliales respiratorias ciliadas, lo cual lleva a anormalidades funcionales y estructurales de los cilios, y rara vez se detecta viremia. Esto se acompaña por desactivación de la síntesis de proteína y ácido nucleico en las células afectadas, la liberación de enzimas hidrolíticas lisosómicas y descamación de las células epiteliales tanto ciliadas como productoras de moco. De este modo, existe una interferencia sustancial con los sistemas de depuración mecánica de las vías respiratorias. El proceso de muerte celular programada (apoptosis) produce fragmentación de componentes del complemento, lo cual conduce a inflamación localizada. Al inicio de la infección, el principal estímulo quimiotáctico se dirige hacia los leucocitos mononucleares, que constituyen el principal componente inflamatorio. Es posible que el epitelio respiratorio no se restaure a su estado normal durante dos a 10 semanas después de la lesión inicial.

Los virus se multiplican en el epitelio respiratorio.
Los bloqueos en la síntesis causan daño ciliar y descamación celular.
Se alteran los mecanismos de depuración.

Las partículas virales también son tóxicas para los tejidos. Esta toxicidad se puede demostrar al inocular en ratones altas concentraciones de viriones inactivados, las cuales producen cambios inflamatorios agudos en ausencia de penetración viral o replicación dentro de las células. Otras funciones de la célula hospedera también se alteran gravemente, en particular durante la fase aguda de la infección. Estas funciones incluyen actividades quimiotácticas, fagocíticas e intracelulares destructivas de los leucocitos polimorfonucleares y quizá también las actividades de los macrófagos alveolares.

La toxicidad viral causa inflamación.
Se comprometen las defensas fagocíticas del hospedero.

El resultado final de estos efectos es que, al ingresar a las vías respiratorias, los virus causan daño celular, en especial en el epitelio respiratorio, lo cual provoca una respuesta inflamatoria aguda y altera las respuestas mecánicas y celulares del hospedero. Este daño deja al hospedador sumamente susceptible a una **superinfección** bacteriana invasiva. Los estudios *in vitro* también sugieren que los patógenos bacterianos, como los estafilococos, pueden adherirse con mayor facilidad a las superficies de las células infectadas por el virus de influenza. La recuperación de la infección comienza con la producción de interferón (α/β), que limita la replicación adicional de virus, y con la rápida generación de células asesinas naturales. Poco después, las células T citotóxicas restringidas por el complejo principal de histocompatibilidad (MHC) clase I aparecen en grandes números para participar en la lisis de las células infectadas por virus y, de este modo, en el control inicial de la infección. A esto le sigue la aparición de anticuerpos locales y humorales junto con una inmunidad celular en evolución y más duradera. Por último se repara el tejido dañado.

El daño crea susceptibilidad a la invasión bacteriana.
Las respuestas del interferón y de las células T citotóxicas se asocian con la recuperación.

INMUNIDAD

Aunque las respuestas inmunitarias mediadas por las células sin duda son importantes en las infecciones por el virus de influenza, la inmunidad humoral se ha investigado en forma más amplia. De manera típica, los pacientes responden a la infección en el curso de algunos días produciendo anticuerpos dirigidos contra el grupo del antígeno ribonucleoproteico, hemaglutinina y neuraminidasa. Los valores máximos de anticuerpos por lo general se alcanzan en el curso de dos semanas a partir del inicio y después se van desvaneciendo gradualmente durante los siguientes meses a diversos niveles inferiores. Los anticuerpos contra la ribonucleoproteína parecen conferir poca protección o ninguna contra reinfección, porque es una proteína interna de la partícula de virus que no puede ser reconocida por anticuerpos circulantes. Los anticuerpos antihemaglutinina se consideran los más protectores; tienen la capacidad de neutralizar virus en el momento de reexposición, porque es una proteína de superficie del virus fácilmente reconocida por el anticuerpo. Empero, esa inmunidad es relativa, y hay diferencias cuantitativas de la capacidad de respuesta entre individuos. Además, los cambios antigénicos y las derivas antigénicas a menudo permiten que el virus subvierta la respuesta de anticuerpos en exposiciones subsiguientes. Los anticuerpos contra antígeno neuraminidasa no son tan protectores como los anticuerpos antihemaglutinina, pero están implicados en la limitación de la propagación del virus dentro del hospedero.

El anticuerpo antihemaglutinina tiene efecto protector.
La antineuraminidasa puede limitar la propagación viral.

ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

Los virus de influenza A y B tienden a causar las enfermedades más graves, en tanto que la influenza C parece ocurrir con poca frecuencia y en general produce una enfermedad más leve. El síndrome agudo típico asociado con la influenza es el que se describe a continuación.

El periodo de incubación es breve, con una duración promedio de dos días. En general, el inicio es abrupto y los síntomas se desarrollan en el curso de unas cuantas horas; incluyen fiebre, mialgia, cefalea y escalofríos ocasionales. Luego de seis a 12 horas, la enfermedad alcanza su máxima intensidad y se desarrolla una tos seca, improductiva. Los datos agudos persisten, a veces con empeoramiento de la tos, durante tres a cinco días, seguidos de mejoría gradual. Aproximadamente una semana después del inicio, los pacientes se sienten mucho mejor; sin embargo, es posible que existan fatiga, debilidad inespecífica y tos como problemas persistentes y molestos durante dos a seis semanas adicionales.

Al periodo corto de incubación le sigue una enfermedad aguda con tos seca.

En ocasiones los pacientes desarrollan una infección progresiva que implica al árbol traqueobronquial y pulmones. En estas situaciones, el resultado es una neumonía que puede ser letal. Otras manifestaciones agudas inusuales de la influenza incluyen disfunción del sistema nervioso central, miositis y miocarditis. En lactantes y niños es posible que dos a 12 días después del inicio de la infección se desarrolle una peligrosa complicación conocida como síndrome de Reye; este último se caracteriza por grave infiltración grasa del hígado y edema cerebral. Este síndrome no sólo se asocia con virus de influenza, sino con una amplia variedad de

enfermedades virales sistémicas. El riesgo aumenta en gran medida por exposición a salicilatos como la aspirina.

La infección respiratoria progresiva y la neumonía pueden ser mortales.

Es posible que se presente síndrome de Reye.

La complicación más común e importante de la infección por virus de influenza es la superinfección bacteriana. En general, tales infecciones comprometen al pulmón, pero también puede ocurrir bacteriemia con siembra secundaria de sitios distantes. La superinfección, que puede desarrollarse en cualquier momento en la fase aguda o de convalecencia de la enfermedad, a menudo se anuncia por un empeoramiento abrupto en el estado del paciente luego de una estabilización inicial. Las bacterias que participan más comúnmente incluyen a *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* y *Staphylococcus aureus*.

El empeoramiento repentino sugiere superinfección bacteriana.

En resumen, existen esencialmente tres maneras en que la influenza puede provocar la muerte:

Enfermedad subyacente con descompensación. Los individuos con reservas cardiovasculares o pulmonares limitadas pueden sufrir un compromiso adicional por cualquier infección respiratoria. Así, están en particular riesgo ancianos y quellas personas de cualquier edad con enfermedad cardiaca o pulmonar crónica.

Superinfección. La superinfección puede conducir a neumonía bacteriana y, en ocasiones, a infección bacteriana diseminada.

Progreso rápido directo. Es una situación menos común, pero el progreso de la infección viral puede conducir a neumonía viral abrumadora con asfixia. Este fenómeno se observa más a menudo en las pandemias graves; por ejemplo, la gripe española de 1918-1919 a menudo produjo muerte fulminante en soldados jóvenes y sanos.

Las **manifestaciones clínicas de la gripe aviar (H5N1) y de la gripe porcina (H1N1)** fueron variables; hubo fiebre alta, síntomas respiratorios, síntomas neurológicos, linfopenia y diarrea. El virus se replicó en la porción más baja de los pulmones mediante interacción con el receptor SAα-2,3 galactosa, lo cual dio lugar a neumonía viral primaria en ausencia de cualquier infección bacteriana secundaria, incluso muertes, especialmente en adultos jóvenes y sanos. Se creyó que la causa de la muerte se relacionó con diseminación sistémica, inundación alveolar, bloqueo del canal de Na+ y tormenta de citocinas (figura 7-5).

DIAGNÓSTICO

Durante la fase aguda de la enfermedad, los virus de influenza se pueden aislar con facilidad de muestras de las vías respiratorias, como frotis nasofaríngeos y faríngeos. La mayoría de las cepas crecen en cultivos primarios de células renales de mono y pueden detectarse a través de hemadsorción o hemaglutinación. Es posible realizar un diagnóstico rápido de la infección por medio de inmunofluorescencia o detección inmunoenzimática del antígeno viral en las células epiteliales o secreciones de vías respiratorias o mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR). El diagnóstico serológico es de considerable utilidad en un sentido epidemiológico y en general se realiza al demostrar un aumento de cuatro veces o más en los títulos de anticuerpos de inhibición de hemaglutinación (HI) en muestras de personas en estado agudo o convaleciente, obtenidas con 10 a 14 días de distancia. Para los detalles acerca de la prueba HI, véase el capítulo 4.

El aislamiento se utiliza para detección de virus.

A menudo se emplea la detección rápida de antígenos o del genoma viral mediante PCR.

El diagnóstico serológico es útil en sentido epidemiológico.

TRATAMIENTO

Los dos enfoques básicos para el tratamiento de la influenza son los cuidados sintomáticos y la anticipación de las complicaciones potenciales, en particular la superinfección por bacterias. Una vez que se ha hecho el diagnóstico, por lo común se prescribe reposo, ingestión adecuada de líquidos, uso conservador de analgésicos para mialgia y cefalea, y antitusígenos para la tos intensa. Debe enfatizarse que los fármacos de venta sin receta deben utilizarse con precaución. Esto se refiere en particular a sustancias que contienen salicilatos (aspirina) y que se administran a niños, debido a que debe considerarse el riesgo de síndrome de Reye.

Los tratamientos de sostén están indicados.

Con frecuencia, la superinfección bacteriana se detecta por un empeoramiento rápido de los síntomas clínicos después de que los pacientes han presentado una estabilización inicial. No se ha mostrado que el tratamiento profiláctico con antibióticos mejore o reduzca la probabilidad de superinfección, pero sí puede aumentar el riesgo de adquisición de flora bacteriana más resistente en las vías respiratorias y hacer que la superinfección sea más difícil de tratar. En forma ideal, los médicos deberían instruir a los pacientes acerca de la historia natural de la infección por el virus de influenza y prepararse para responder con rapidez a las complicaciones bacterianas, si éstas se presentan, con un diagnóstico y tratamiento específicos.

La profilaxis con antibióticos no previene la superinfección bacteriana.

Se dispone de dos clases de fármacos antivirales para uso contra virus de la gripe: inhibidores de la neuraminidasa (N) e inhibidores de la proteína viral M2 (**cuadro 9-4**). Los inhibidores de la neuraminidasa son el oseltamivir (tamiflu) y el zanamivir (relenza), que se aprobaron en 1999 y bloquean la función de la enzima neuraminidasa de los virus de la gripe tanto A como B, que se requiere para la liberación, propagación e infectividad virales. El mecanismo de acción de estos inhibidores de la neuraminidasa es inhibir de manera competitiva la función de la enzima neuraminidasa viral. A medida que la neuraminidasa elimina ácido siálico de los receptores de glucoproteína, los inhibidores no dividen residuos de ácido siálico sobre la superficie de células hospederas y envolturas de virus de la gripe. Por ende, la hemaglutinina (H) viral se une a los residuos de ácido siálico no divididos, lo que da por resultado agregación viral en la superficie de la célula hospedera, e inhibición de la liberación de virus y de la reinfección de células. Estos fármacos son eficaces para reducir la gravedad de la infección por virus de la influenza si se toman en el transcurso de 48 horas luego del inicio de la enfermedad. El oseltamivir se recomienda para el tratamiento en sujetos de dos semanas de edad o

CUADRO 9-4 Comparación de fármacos antivirales para la influenza

CARACTERÍSTICA	AMANTADINA/RIMANTADINA	ZANAMIVIR	OSELTAMIVIR
Virus susceptibles	Sólo influenza A	Influenza A y B	Influenza A y B
Cepas resistentes emergentes	Sí (++++)	Sí (+)	Sí (+)
Administración	Oral	Inhalación	Oral

+ indica la gravedad de la resistencia.

más, y para quimioprofilaxis en los de un año de edad o más. El zanamivir se recomienda para el tratamiento en sujetos de siete años de edad o más, y para quimioprofilaxis en los de cinco años de edad o más. El zanamivir que se administra como inhalación oral no se recomienda para personas con enfermedad respiratoria subyacente. Ahora se ha demostrado resistencia viral para algunas cepas de virus de la influenza A, y en la actualidad es baja, pero esto podría cambiar en el futuro.

Los inhibidores de la neuraminidasa son útiles para tratamiento de influenza A y B.

Los inhibidores de la neuraminidasa bloquean de manera competitiva la actividad de la neuraminidasa.

Hay mutantes resistentes a frecuencia baja, pero esto podría cambiar en el futuro.

Los antivirales amantadina y rimantadina (las dos aminas simétricas) que se consideraron para tratamiento y profilaxis de infección por virus de la influenza A, pero no para la causada por virus de la influenza B, en la actualidad no se recomiendan porque el virus de la influenza A ha desarrollado resistencia a estos fármacos. La amantadina o la rimantadina solían generar un beneficio modesto para algunos pacientes contra infección por virus de la influenza A, pero no para aquellos infectados por el virus de la influenza B, cuando el fármaco se administraba en etapas tempranas de la enfermedad (en el transcurso de 12 a 24 horas luego del inicio). Lamentablemente, la incidencia de resistencia a estas aminas por el virus de la influenza A (H3N2), las cepas circulantes dominantes, ha aumentado de manera notoria desde 0.8% antes de 1995 hasta más de 95% hacia 2005. El mecanismo de acción tanto de la amantadina como de la rimantadina era bloquear el canal de iones de la proteína M2 viral, lo que da por resultado interferencia con el papel clave para la proteína M2 en la eliminación temprana de la cubierta viral. Más tarde, también afectaba el ensamblaje del virión. Lamentablemente, puede aparecer resistencia del virus a ambos fármacos fácilmente *in vitro* o *in vivo* debido a una sustitución de aminoácido único en la porción transmembrana de la proteína M2.

La amantadina o la rimantadina bloquearon la eliminación de la cubierta del virus y el ensamblaje de los mismos.

Resistencia por sustitución de aminoácido único en la proteína M2.

En la actualidad no se recomienda el uso de amantadina y de rimantadina.

PREVENCIÓN

El mejor método disponible para controlar la infección por virus de la influenza es la vacunación anual de todas las personas de seis meses de edad o más. Si bien todas las personas de más de seis meses de edad deben recibir la vacuna, es importante que la vacunación se dirija principalmente hacia los ancianos, individuos de todas las edades que tienen riesgo alto (p. ej., aquellos con enfermedad pulmonar o cardiaca crónica), y sus contactos cercanos, incluso personal médico y miembros del hogar, y embarazadas.

Hay dos tipos de vacunas contra la influenza: muertas o desactivadas (vacuna contra la influenza) y vacuna contra la influenza viva atenuada (aerosol nasal o FluMist). Estas **vacunas virales** se vuelven a formular cada año para que tengan el máximo de coincidencia posible con los subtipos antigénicos de virus de la influenza A y B (dos virus de la influenza A y uno o dos virus de la influenza B) que están causando infecciones. La vacuna desactivada o muerta puede contener viriones enteros o subunidades "divididas" compuestas principalmente de antígenos hemaglutinina. Recientemente han quedado disponibles tres tipos de vacunas contra la influenza: 1) una vacuna contra la influenza regular para individuos de seis meses de edad o más; 2) vacuna contra la influenza en dosis altas, aprobada para personas de 65 años de edad o más, y 3) una vacuna contra la influenza intradérmica aprobada para personas de 18 a 64 años de edad. Las vacunas contra la influenza comúnmente se usan en dos dosis administradas con un mes de separación para inmunizar a niños que no han sido inmunizados previamente. Entre los niños de mayor edad y los adultos se recomienda una dosis anual única justo antes de la temporada de influenza. La eficacia de la vacuna es variable, y se necesita revacunación anual a fin de asegurar protección máxima. La vacuna viva atenuada contra la influenza (LAIV), que está hecha de virus de la influenza vivos, debilitados (las mismas cepas usadas en la vacuna muerta) y que se administran en forma de nebulización (FluMist) en los orificios nasales, está aprobada para uso en personas sanas de dos a 49 años de edad. No se administra a embarazadas. Dos semanas después de la vacunación se forman anticuerpos protectores contra virus de la influenza en el organismo, que proporcionan protección variable.

Las vacunas con virus enteros o "fraccionados" protegen, pero son variables y de corta duración.

La vacuna de influenza con virus vivos atenuados, FluMist, está disponible como atomizador nasal aplicado a personas sanas.

Es necesaria la revacunación anual contra las cepas más actuales.

La vacunación está indicada para individuos de alto riesgo.

Un problema singular para la vacunación de la influenza es la variación inherente, a menudo inesperada, de la deriva antigénica de un año a otro. Esto a menudo requiere reformulación anual de vacunas que se espera que proporcionen la mejor protección antes del inicio de la siguiente temporada de influenza. La predicción de cuáles cepas deben usarse para la producción de vacuna se basa en vigilancia internacional que, de hecho, siempre es una tarea difícil. Así, se ha estimado que en algunos años la eficacia de la vacuna (prevención de infección por virus de la influenza confirmada con estudio serológico) es de 40 a 60%. Después del surgimiento del virus de origen porcino de 2009 A (H1N1), este vi-

rus se sumó a las cepas de vacuna contra la influenza anuales. El dilema de la composición de la vacuna continuará conforme nuevas cepas se desarrollen súbitamente.

Cuando la desviación antigénica ocurre en forma inesperada, es posible que la eficacia de la vacuna en el siguiente año caiga a niveles inaceptables.

Uno de los principales factores que contribuyen a este dilema se relaciona con las dificultades para la producción oportuna de una vacuna. Hasta fechas muy recientes, todas las vacunas disponibles tenían que prepararse en huevos embrionados de gallina, proceso engorroso que requería cuando menos 22 semanas de preparación. Ahora existen nuevos métodos donde las nuevas cepas, incluso virus aviar H_5N_1, pueden identificarse con rapidez y producirse en masa en cultivos de células Vero en lugar de huevos, lo cual reduce el tiempo de producción hasta en 50%, con cantidades bastante superiores de vacunas.

Cambiar la producción de vacunas de los huevos de gallina a cultivos celulares puede mejorar en gran medida las respuestas tanto a las amenazas de epidemias como de pandemias.

VIRUS DE PARAINFLUENZA

VIROLOGÍA

Los virus de parainfluenza pertenecen al grupo de los paramixovirus. Existen cuatro serotipos de virus de parainfluenza: 1, 2, 3 y 4. Estos virus con envoltura contienen un genoma de RNA lineal, de cadena única, en sentido negativo. De forma similar a los virus de influenza, estos virus poseen una hemaglutinina y neuraminidasa, pero en la misma espícula. La estructura del paramixovirus se muestra en la **figura 9-4**. El genoma de RNA lineal, de cadena única y sentido negativo está enlazado a una nucleoproteína y la proteína matriz rodea al complejo nucleoproteico, que está empacado en una doble capa de lípido que contiene proteínas de unión (H y N en la misma espícula) y una proteína de fusión (F). Su modo de contagio y patogénesis son similares a los de los virus de influenza. Difieren de éstos en que su síntesis de RNA ocurre en el citoplasma en lugar de en el núcleo. Todos los sucesos relacionados con la replicación del virus de parainfluenza ocurren en el citoplasma, semejante a cualquier otro virus RNA en sentido negativo (véase el capítulo 6 para los detalles sobre la replicación de este tipo de virus). Los virus salen por gemación a través de las membranas plasmáticas. Además, la composición antigénica de los cuatro serotipos es relativamente estable y no ocurren cambios o desviaciones antigénicas importantes. Cada serotipo se considera por separado.

Los paramixovirus con envoltura tienen hemaglutinina y neuraminidasa en la misma espícula.

Los cuatro serotipos poseen antígenos estables.

ENFERMEDAD POR PARAINFLUENZA

Los virus de parainfluenza son importantes debido a las graves enfermedades que pueden causar en lactantes y niños pequeños. Los virus de parainfluenza 1 y 3 son particularmente comunes en este sentido. En general se piensa que este grupo es responsable de 15 a 20% de todas las enfermedades respiratorias no bacterianas que requieren hospitalización en la lactancia e infancia temprana. La inmunidad a la reinfección es transitoria. Aunque en niños mayores y adultos pueden ocurrir infecciones repetidas, en general son más leves que las que se presentan en los primeros años de vida. La inmunidad humoral desempeña un papel importante en el control de la infección por virus parainfluenza. En los pacientes infectados se detectan anticuerpos contra proteína de superficie, HN y F. La inmunidad mediada por células también puede estar involucrada en la protección de pacientes infectados con gravedad de la enfermedad.

Se obtiene inmunidad transitoria.

La inmunidad humoral es importante en el control de la infección.

ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

El inicio de la enfermedad por virus de parainfluenza puede ser abrupto, como en el crup espasmódico, pero generalmente comienza como una leve infección de vías respiratorias superiores (URI) con progreso variable a lo largo de uno a tres días, con compromiso de las vías respiratorias medias o inferiores. La duración de la enfermedad aguda puede variar de cuatro a 21 días, pero en general dura de siete a 10 días.

■ Parainfluenza 1

La parainfluenza 1 es la principal causa de crup agudo (laringotraqueítis) en lactantes y niños pequeños, pero también causa enfermedades leves como URI, faringitis y traqueobronquitis en individuos de todas las edades. Los brotes de infección tienden a ocurrir durante los meses de otoño.

Se observan crup y la traqueobronquitis.

■ Parainfluenza 2

La parainfluenza 2 es de una importancia ligeramente menor que la parainfluenza 1 y 3. Se ha asociado con crup, principalmente en niños, con URI leve y, en ocasiones, con enfermedad respiratoria inferior aguda. Como ocurre con la parainfluenza 1, los brotes suelen ocurrir en otoño.

El crup es la enfermedad principal.

■ Parainfluenza 3

La parainfluenza 3 es la principal causa de enfermedades respiratorias graves de vías inferiores en lactantes y niños pequeños. A menudo causa bronquitis, neumonía y crup en niños menores a un año. En niños mayores y adultos puede causar URI o traqueobronquitis. Las infecciones son comunes y pueden ocurrir en cualquier temporada del año; se estima que cerca de 50% de todos los niños han estado expuestos a este virus para la edad de un año.

Produce enfermedad respiratoria inferior grave en lactantes, incluyendo bronquitis, neumonía y crup.

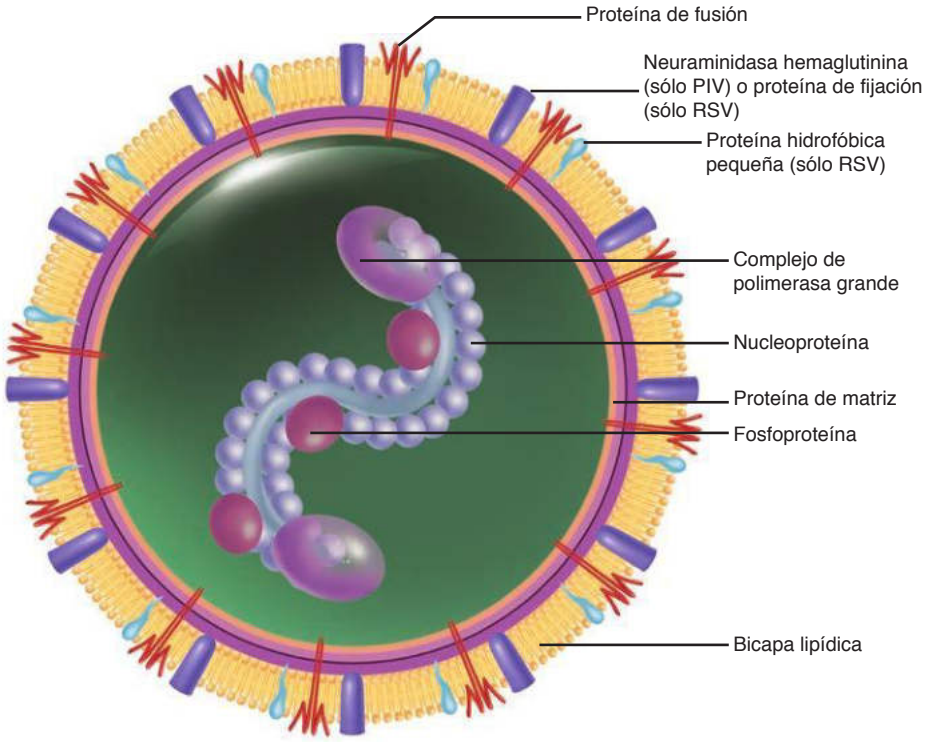


FIGURA 9-4. Diagrama esquemático de un paramixovirus PIV (virus parainfluenza); RSV, virus sincitial respiratorio. El virión contiene un genoma RNA lineal, de cadena única, de sentido negativo, unido a una nucleoproteína que forma la nucleocápside que está rodeada por una proteína de matriz (M) asociada a la membrana, que a continuación es empacada hacia una envoltura de bicapa lipídica. La envoltura contiene proteína de fijación de superficie (H y N en la misma espícula) y la proteína de fusión (F) para PIV, y proteína de fijación (G) y proteína de fusión (F) para RSV. Dentro del virión hay RNA polimerasa dependiente de RNA, que consta del complejo de polimerasa grande, y fosfoproteína.

Parainfluenza 4

La parainfluenza 4 es la menos común del grupo. En general se asocia sólo con enfermedad respiratoria superior leve.

Sólo causa URI.

DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

El diagnóstico específico se basa en aislamiento del virus, en general en cultivos de células renales de mono, PCR o serología utilizando inhibición de hemaglutinación, inmunoensayo enzimático (EIA) o pruebas de neutralización en sueros pareados para detectar una elevación en títulos de anticuerpos. Además, las pruebas de inmunofluorescencia o inmunoenzimas también se pueden emplear para la rápida detección de antígenos en células del epitelio respiratorio. En la actualidad no existe un método de control o tratamiento específico para estas infecciones.

El diagnóstico de laboratorio se realiza por aislamiento o detección de antígeno.

No se dispone de terapia específica para crup y URI causada por virus parainfluenza.

VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO

VIROLOGÍA

El virus sincitial respiratorio (RSV) está clasificado como un neumovirus dentro de la familia de los paramixovirus. Su nombre se deriva de su capacidad para producir fusión celular en cultivos de tejido (formación de sincitio). A diferencia de los virus de influenza y parainfluenza, no posee hemaglutinina o neuraminidasa. La estructura del virión es similar a la del virus de parainfluenza, excepto que las glucoproteínas de la envoltura se encuentran en una proteína de unión (G) y una proteína de fusión (F). El genoma RNA es lineal (no segmentado), de sentido negativo, y de cadena única, y codifica para al menos 10 proteínas diferentes. Entre éstas figuran una nucleoproteína unida al RNA genómico, una fosfoproteína y dos proteínas de matriz (M) en la envoltura viral. Una forma el revestimiento interno de la envoltura viral; la función de la otra es incierta. El virión también contiene la enzima RNA polimerasa (RNA polimerasa dependiente de RNA). El RSV, de modo similar a otros paramixovirus, se replica en el citoplasma.

El RSV (neumovirus) causa formación de sincitio en cultivos celulares.

Es un virus RNA envuelto con genoma lineal (no segmentado).

Los antígenos en las espículas de la superficie de la envoltura viral incluyen la glucoproteína G, que media la unión del virus con los receptores de la célula hospedera, y la glucoproteína de fusión (F), que induce la fusión de la envoltura viral con la superficie de la célula hospedera para facilitar su entrada. La glucoproteína F también es responsable de la fusión de las células infectadas en cultivos celulares, lo cual conduce a la apariencia de células gigantes multinucleadas (formación de sincitio). Los anticuerpos dirigidos contra la glucoproteína F son más eficientes que los anticuerpos contra la glucoproteína G en cuanto a neutralizar virus *in vitro*.

Dos glucoproteínas, G y F, median la fijación y la formación de sincitio, respectivamente.

Se sabe de la existencia de cuando menos dos subgrupos de antígenos (A y B). Este dimorfismo se debe principalmente a diferencias en la glucoproteína G. La importancia epidemiológica y biológica de estas variantes todavía es incierta; sin embargo, los estudios epidemiológicos han sugerido que las infecciones del grupo A tienden a ser más graves. El RSV es el agente etiológico más importante en las enfermedades respiratorias en la lactancia y es la principal causa de bronquiolitis y neumonía en niños menores a un año.

El RSV es el virus respiratorio más importante que causa una infección grave en lactantes.

El RSV es la principal causa de bronquiolitis y neumonía en lactantes de menos de un año de edad.

ENFERMEDAD POR VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO

CÁPSULA CLÍNICA

El RSV infecta principalmente los bronquios, bronquiolos y alveolos pulmonares. Las enfermedades, catalogadas desde el punto de vista clínico como crup, bronquitis, bronquiolitis o neumonía, son extremadamente comunes en la lactancia. La fase aguda de tos, sibilancias y problemas respiratorios dura de una a tres semanas. La gravedad del compromiso respiratorio y la elevada prevalencia durante los brotes explican el gran número de hospitalizaciones en unidades de pediatría cada año. Es frecuente que los ancianos o los pacientes inmunocomprometidos también sean susceptibles y que se vean gravemente afectados.

EPIDEMIOLOGÍA

Los brotes de infección por RSV en la comunidad ocurren en forma anual, comenzando en cualquier momento a finales del otoño hasta principios de la primavera. El brote común tiene una duración de ocho a 12 semanas y puede involucrar 50% de todas las familias con hijos pequeños. En el entorno familiar, parece ser que con frecuencia son los hermanos mayores los que introducen el virus dentro del hogar y las tasas de infección secundaria pueden ser de casi 50%. La duración común de la propagación del virus es de cinco a siete días; sin embargo, el proceso de diseminación del virus en lactantes pequeños puede ser de nueve a 20 días o más.

Tiene una elevada tasa de ataque y lo contagian los hermanos mayores.

La propagación del RSV en los hospitales también es un problema grave. El control es difícil, pero incluye la cuidadosa atención al lavado de manos entre contactos con pacientes, aislamiento y exclusión del personal y visitantes que tengan cualquier forma de enfermedad respiratoria. Las mascarillas no son eficaces para controlar el contagio intrahospitalario.

La infección intrahospitalaria se reduce con el lavado cuidadoso de las manos.

PATOGÉNESIS

El RSV se contagia a las vías respiratorias superiores por medio del contacto con secreciones infecciosas. La infección parece confinarse principalmente al epitelio respiratorio, con un compromiso progresivo de las vías aéreas medias e inferiores. Es raro que ocurra viremia. La proteína F de superficie viral desempeña un papel importante en la patogenia al formar sincitios y células gigantes multinucleadas que llevan a muerte celular. El efecto directo del virus sobre las células epiteliales de las vías respiratorias es similar al previamente descrito para los virus de la gripe, y las células T citotóxicas parecen desempeñar un papel similar en el control temprano de la infección aguda.

Está confinado al epitelio respiratorio.

El aumento aparente en la gravedad del RSV, en particular en niños muy pequeños, todavía no se ha entendido por completo, pero quizá tenga un origen inmunológico. Los factores que, según se ha propuesto, tienen un papel en esto incluyen 1) deficiencias cualitativas y cuantitativas en respuestas de anticuerpos humorales y secretorios ante proteínas específicas del virus, 2) formación de complejos antígeno-anticuerpo dentro de las vías respiratorias que producen activación del complemento y 3) daño excesivo debido a citocinas inflamatorias. La evidencia experimental sugiere que los pacientes que responden a las infecciones por RSV con células CD4+ que son predominantemente T_H tipo 2 tienen una enfermedad más grave que aquellos que produjeron células T_H tipo 1. Se piensa que esto se debe a las citocinas inflamatorias producidas por las células T_H2, incluyendo interleucinas (IL)-4, IL-5, IL-6, IL-10 e IL-13. Varias de estas citocinas están involucradas en la promoción de infiltraciones aumentadas de eosinófilos y neutrófilos hacia los tejidos pulmonares. Además, esta respuesta parecida a alergia disminuye la activación y las funciones efectoras de células T CD8+ citotóxicas, lo cual va seguido por un retraso de la eliminación de RSV, inducción de daño pulmonar y diseminación del virus.

La enfermedad más intensa en los lactantes puede tener un origen inmunológico.

Las citocinas estimuladas por T_H2 causan lesión.

Los principales datos patológicos del RSV están en los bronquios, bronquiolos y alveolos. Incluyen necrosis de las células epiteliales; infiltrados inflamatorios intersticiales de las células mononucleares, que a veces también comprometen a los alveolos y los conductos alveolares, y taponamiento de vías aéreas más pequeñas con material que contiene moco, células necróticas y fibrina (**figura 9-5**). En ocasiones se observan células sincitiales multinucleadas con inclusiones intracitoplásmicas en el epitelio traqueobronquial afectado.

La necrosis y la inflamación taponan los pulmones y alveolos.

INMUNIDAD

La infección por RSV produce respuestas de anticuerpos humorales y secretores de IgG e IgA. Sin embargo, la inmunidad a la reinfección es baja, como lo demuestran los pacientes que se han recuperado de un episodio primario agudo y que se han reinfectado con una enfermedad de intensidad similar en el mismo o en el siguiente año. La gravedad de la enfermedad parece disminuir a medida que aumenta la edad y que se presentan reinfecciones

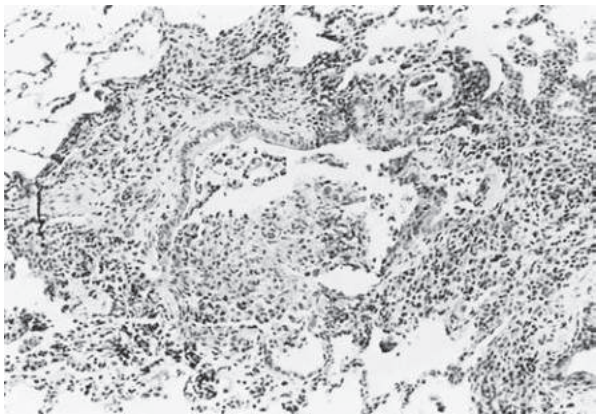


FIGURA 9-5. Fotomicrografía que ilustra la inflamación de los bronquiolos e intersticio circundante en una infección por virus sincitial respiratorio. (Aumento original × 100.)

sucesivas. La intensidad de la inmunidad mediada por células disminuye debido a la activación de la respuesta Th2.
La inmunidad a la reinfección es breve.

ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

El periodo común de incubación del RSV es de dos a cuatro días, seguido del inicio de rinitis; la gravedad de la enfermedad progresa hasta un máximo en el curso de uno a tres días. En lactantes, este nivel máximo generalmente asume la forma de bronquiolitis y neumonitis, con tos, sibilancias y dificultades respiratorias. Los datos clínicos incluyen **hiperexpansión** pulmonar, **hipoxemia** (baja oxigenación de la sangre) e **hipercapnia** (retención de bióxido de carbono). En las radiografías de tórax es posible observar infiltrados intersticiales, a menudo con áreas de colapso pulmonar (**figura 9-6**). La fiebre es variable. La duración de la enfermedad aguda con frecuencia es de 10 a 14 días.
El RSV es el agente más importante de bronquiolitis y neumonía en lactantes menores a un año.
La bronquiolitis y neumonitis del lactante tiene una duración de hasta dos semanas.

La tasa de mortalidad entre lactantes infectados hospitalizados se estima entre 0.5 y 1%; no obstante, ésta se eleva a 15% o más en niños que reciben quimioterapia contra el cáncer, lactantes con cardiopatía congénita y aquellos con inmunodeficiencia grave. Los lactantes con enfermedad pulmonar crónica también están en alto riesgo. Las causas de muerte incluyen insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardiaca derecha (*cor pulmonale* o corazón pulmonar) y superinfección bacteriana. A veces ha ocurrido la muerte como resultado de procedimientos innecesarios en pacientes en los que no se ha considerado la presencia de infección por RSV. La broncoscopia, biopsia pulmonar o tratamientos demasiado enérgicos con corticosteroides y broncodilatadores para una supuesta asma representan un peligro para estos pacientes.
La mortalidad es más elevada cuando existe una enfermedad subyacente.

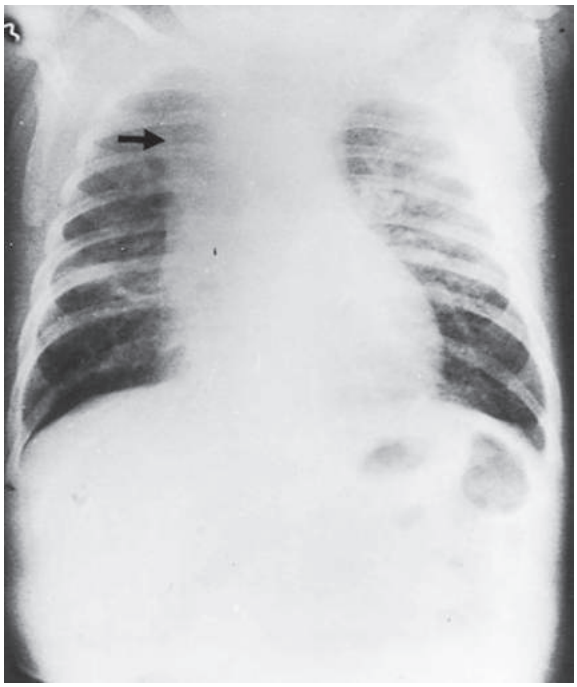


FIGURA 9-6. Radiografía de tórax de un lactante con un caso grave de neumonía y bronquiolitis por virus sincitial respiratorio. Están presentes los infiltrados intersticiales bilaterales, hiperexpansión de los pulmones y atelectasia lobar superior derecha (*flecha*).

Los lactantes mayores, niños y adultos se infectan también con facilidad. Las enfermedades clínicas en estos grupos son en general más leves e incluyen crup, traqueobronquitis y URI; sin embargo, los ancianos pueden experimentar grave morbilidad. El RSV también causa brotes agudos de bronquitis crónica y activan episodios agudos de sibilancia en niños asmáticos.
Los niños y adultos presentan una enfermedad más leve.
Puede provocar sibilancias en individuos con asma.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico rápido de infección por RSV puede realizarse mediante análisis de inmunofluorescencia o inmunoenzimas del antígeno viral o por PCR. El virus también se puede aislar de las vías respiratorias por medio de inoculación oportuna de especímenes en cultivos celulares. Los efectos citopáticos sincitiales se desarrollan en el curso de dos a siete días. También se puede emplear diagnóstico serológico, pero éste requiere suero tomado en estado agudo y convaleciente y es menos sensible que los métodos de detección de antígeno, PCR o cultivos.
El aislamiento del virus, PCR, inmunofluorescencia o inmunoensayo detectan RSV.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

El tratamiento para el RSV se dirige principalmente a la fisiopatología subyacente e incluye oxigenación adecuada, apoyo respiratorio cuando sea necesario y observación estrecha para las complicaciones como la superinfección bacteriana e insuficiencia cardiaca derecha. Algunos estudios sugieren que el tratamiento

con ribavirina en aerosol puede ser eficaz en circunstancias específicas.
Está indicado el tratamiento de sostén.

En la actualidad no se dispone de vacuna para RSV. También se están investigando activamente vacunas de virus vivos atenuados y globulina inmunitaria que contiene títulos altos de anticuerpos contra RSV. No obstante, un anticuerpo monoclonal en título alto contra la proteína F, llamado palivizumab, se ha usado para profilaxis en lactantes de alto riesgo (los nacidos con prematuridad, o que padecen enfermedad pulmonar crónica). Este método requiere inyecciones mensuales durante la temporada de RSV (por lo general cinco meses). Este anticuerpo monoclonal puede prevenir enfermedad grave por RSV, pero no puede curar a lactantes infectados por RSV ni tratarlos.
El anticuerpo monoclonal y la inmunoglobulina se utilizan como profilaxis.

METANEUMOVIRUS HUMANO

Descubierto en 2001, el metaneumovirus humano (hMPV) después se ha encontrado que es una causa importante de enfermedad respiratoria aguda en lactantes y niños de corta edad. Puede explicar alrededor de 10% de las infecciones de las vías respiratorias para las cuales previamente no se habían identificado agentes causales. Ocupa el segundo lugar, sólo después del RSV, como una causa de bronquiolitis durante las estaciones de invierno-primavera, y produce enfermedades cuya gravedad y síntomas son comparables a los de la infección por RSV. De modo similar al RSV, el hMPV es un neumovirus del grupo paramixovirus. La infección por hMPV generalmente ocurre en niños de edad un poco mayor, en comparación con el RSV que infecta a niños de más corta edad. Ambos virus, el hMPV y el RSV, pueden coinfectar al mismo niño, y esto por lo general se asocia con enfermedad más grave. Se sabe que existen dos genotipos, pero se desconoce si uno u otro produce enfermedad más grave o inmunidad protectora. El metaneumovirus humano explica alrededor de 10% de la infección respiratoria. El virus es un poco difícil de aislar en cultivos celulares. Los mejores métodos diagnósticos de uso habitual son amplificación de genoma (PCR) o detección de antígeno mediante inmunofluorescencia. No se dispone de tratamiento específico.
Está en segundo sitio después del RSV como causa de bronquiolitis.
Al igual que el RSV, el hMPV es un virus pulmonar.
Tiene comportamientos clínicos y epidemiológicos similares a los del RSV.

ADENOVIRUS

VIROLOGÍA

Los adenovirus son virus DNA con cápside desnudos, icosaédricos y de doble cadena. Hay 57 serotipos de adenovirus que infectan a seres humanos, que se clasifican en uno de seis subgrupos (A a F) con base en múltiples propiedades biológicas del virus. El tamaño del virión varía de 90 a 100 nm, y contiene un genoma DNA de doble cadena, lineal, cubierto con una cápside icosaédrica (**figura 9-7**). La cápside está compuesta de 252 subunidades (capsómeros), incluso 240 hexones y 12 pentones y fibras. El pentón sobre la superficie de la cápside contiene una base y una fibra que se proyecta, cuya longitud varía con base en los serotipos. La fibra es modificada por la adición de glucosamina. La fibra es como una espícula que interactúa con el receptor sobre células hospederas. La variabilidad en la fibra determina el tropismo celular para el virus. El hexón y la fibra contienen casi todos los epítopos de anticuerpos neutralizantes, aunque se han reconocido algunos epítopos sobre base pentón. Los adenovirus entran a las células por medio de viropexis, y la replicación ocurre en el núcleo mediante el uso de RNA polimerasa del hospedero para transcripción, y DNA polimerasa dependiente de DNA viral (DNA polimerasa viral) para replicación de genomas DNA. El ensamblaje del virus ocurre en el núcleo, y los viriones son liberados por destrucción celular (véase en el capítulo 6 la replicación de virus DNA). Todos los adenovirus comparten un antígeno común, específico del grupo, de fijación del complemento que se asocia con el componente hexón de la cápside viral. Los adenovirus se caracterizan por su presencia generalizada y su persistencia en los tejidos del hospedero durante periodos que abarcan de unos cuantos días a varios años. Su capacidad para provocar infección sin enfermedad se ilustra por la frecuente obtención de virus de las amígdalas o adenoides extirpadas de niños sanos (el nombre del grupo se derivó de su descubrimiento en 1953 como microorganismo latente en muchas muestras de tejido adenoide) y por la diseminación intermitente y prolongada de virus provenientes de la faringe y vías intestinales después de la infección inicial. Los adenovirus por lo general causan infección respiratoria, pero dependiendo de los serotipos, también pueden causar gastroenteritis, conjuntivitis, cistitis y, con poca frecuencia, enfermedades neurológicas.

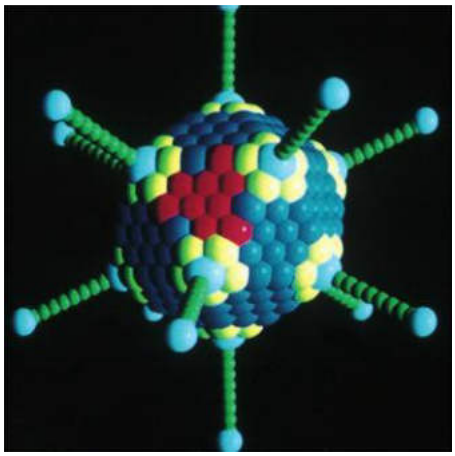


FIGURA 9-7. Estructura del virión de un adenovirus. El genoma DNA de doble cadena está cubierto con una cápside icosaédrica compuesta de 252 unidades (capsómeros), incluyendo 240 hexonas y 12 pentones y fibras. El pentón de la superficie de la cápside contiene una base y una fibra proyectada cuya longitud varía entre los diferentes serotipos. La fibra es modificada por la adición de glucosamina e interactúa con el receptor de las células hospedadoras.

Son múltiples serotipos de virus desnudos, con DNA de doble cadena.
Se replica en el núcleo usando RNA polimerasa del hospedero para transcripción y DNA polimerasa viral para replicación del genoma.
Tiene el potencial de una infección prolongada sin presencia de enfermedad.

EPIDEMIOLOGÍA

Los tipos 1, 2 y 3 de adenovirus son sumamente endémicos; el tipo 5 es el siguiente más común. La mayoría de las infecciones primarias con estos virus ocurren en los primeros años de vida y se contagia por la ruta respiratoria o fecal-oral. En general, sólo cerca de 45% de las infecciones por adenovirus producen una enfermedad. Su contribución más importante a la enfermedad aguda ocurre en niños, en particular aquellos menores de dos años (aproximadamente 10% de las enfermedades febriles agudas). Los adenovirus son también la principal causa de enfermedad respiratoria aguda en reclutas del ejército, en general como producto de los tipos 4 (prevalencia mayor a 90%), 14, 7, 3 y 21.

La enfermedad en niños y reclutas del ejército se contagia por la ruta respiratoria o fecal-oral.

Las infecciones causadas por los serotipos 1, 2 y 5 son más comunes en general durante los primeros años de vida. Todos los serotipos pueden ocurrir durante cualquier temporada del año, pero se les encuentra con más frecuencia durante finales del invierno o principio de la primavera. El origen de los brotes agudos de enfermedad causada por los serotipos 3 y 7 se ha localizado en albercas sin cloración adecuada. La conjuntivitis es la enfermedad que se asocia de manera más común con estos episodios. El inicio de otros brotes de conjuntivitis puede localizarse en consultorios médicos donde el contagio parece deberse a medicamentos oftálmicos o equipo diagnóstico contaminados.

Durante los brotes ocurren conjuntivitis asociadas con albercas y medicamentos.

PATOGÉNESIS

En general, los adenovirus ingresan al hospedero por inhalación de núcleos de gotitas o por vía oral. También puede ocurrir inoculación directa en la mucosa nasal o conjuntival por medio de las manos, toallas contaminadas o medicamentos oftálmicos. El virus se replica en las células epiteliales, produciendo necrosis celular e inflamación. A veces ocurre viremia, lo cual puede dar por resultado la propagación a sitios distantes, como riñones, vejiga, hígado, tejido linfoide (incluyendo nódulos mesentéricos) y, en ocasiones, al sistema nervioso central. En la fase aguda de la infección, los sitios distantes también pueden mostrar inflamación; por ejemplo, a veces durante una infección grave se observa dolor abdominal, que se piensa es resultado de linfadenitis mesentérica causada por el virus.

La infección se transmite por gotas, vía oral o inoculación directa.

A la replicación en las células epiteliales quizá le siga la propagación virémica e infección en sitios remotos.

Después de la fase aguda de la enfermedad, los virus pueden permanecer en los tejidos, en particular en estructuras linfoides como amígdalas, adenoides y placas de Peyer en el intestino y pueden reactivarse y esparcirse sin producir enfermedad durante los seis a 18 meses posteriores. Esta reactivación aumenta por sucesos estresantes (reactivación por estrés), como la infección causada por otros agentes. Se ha mostrado la posibilidad de integración del DNA adenoviral en el genoma celular del hospedero; este estado latente puede persistir durante años en el tejido de las amígdalas y en los linfocitos en sangre periférica.

La integración del DNA adenoviral produce latencia.

Al igual que los otros virus ya descritos, los adenovirus tienen una patología primaria que implica la necrosis de células epiteliales con una respuesta inflamatoria con predominio mononuclear. En algunos casos pueden observarse inclusiones intranucleares difusas en las células infectadas (**figura 9-8**). Una característica patogénica con posibilidades de ser importante en cuanto al virión es la presencia de pentones, que se localizan en cada uno de los 12 vértices del icosaedro. Se piensa que estas prolongaciones semejantes a fibras con estructuras terminales en forma de botón se enlazan con un receptor celular que es similar o idéntico al de los virus Coxsackie del grupo B. Los pentones también parecen ser responsables de los efectos tóxicos en las células, los cuales se manifiestan como aglutinación y separación *in vitro*.

Los pentones son tóxicos para las células.

Además, los adenovirus han desarrollado otras estrategias novedosas para sobrevivir en el hospedero que, sin embargo, causan efectos perjudiciales. Incluyen la codificación de una proteína en su región genómica E3 temprana que enlaza los antígenos del MHC clase I en el retículo endoplásmico, lo cual restringe su expresión sobre la superficie de las células infectadas e interfiere con el reconocimiento y destrucción por parte de las células T citotóxicas. Esta capacidad para evadir la vigilancia inmunológica puede ser vital para el establecimiento de la latencia. Otra proteína temprana (E1A) se ha asociado con aumento en la susceptibilidad de las células epiteliales a la destrucción por parte del factor de necrosis tumoral y otras citocinas. Se han descrito otras proteínas que tienen una variedad de efectos en las funciones de las células y en su susceptibilidad a la citólisis. Una de ellas, llamada **proteína citolítica adenoviral** (adenovirus death protein), se considera importante para la lisis eficiente de las células infectadas y la liberación de viriones recién formados.

Las proteínas restringen a las células T citotóxicas y aumentan la susceptibilidad a las citocinas.

INMUNIDAD

La inmunidad a los adenovirus después de la infección es específica del serotipo y en general es muy duradera. Además de la in-

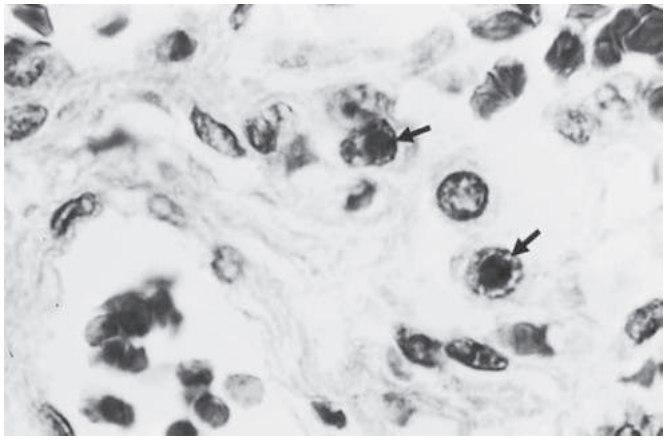


FIGURA 9-8. Tejido pulmonar de un caso fatal de neumonía por adenovirus tipo 7. Están presentes las inclusiones intranucleares grandes y difusas en las células del epitelio alveolar (*flechas*) que a veces se observan en las infecciones por adenovirus. (Aumento original × 100.)

munidad tipoespecífica, anticuerpos de fijación del complemento específicos del grupo aparecen en respuesta a la infección. Estos anticuerpos son indicadores útiles de infección, pero no especifican al serotipo causante.

La inmunidad es tipoespecífica.

ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

En el **cuadro 9-5** se resume la diversidad de síndromes importantes y serotipos asociados comúnmente con los adenovirus. Los síndromes respiratorios agudos varían tanto en manifestaciones clínicas como en gravedad. Los síntomas incluyen fiebre, rinitis, faringitis, tos y conjuntivitis. Los adenovirus también son causas comunes de faringitis exudativa no estreptocócica, en particular en niños menores de tres años. Las conjuntivitis y queratoconjuntivitis agudas y ocasionalmente crónicas se han asociado con diversos serotipos. También pueden presentarse enfermedades más graves, como laringitis, crup, bronquiolitis y neumonía. Un síndrome de faringitis y conjuntivitis (fiebre faringoconjuntival) se asocia de manera clásica con la infección por adenovirus. Estos virus también pueden causar cistitis hemorrágica aguda, en la que la hematuria y la disuria son síntomas prominentes. Algunos serotipos son causas importantes de gastroenteritis (véase capítulo 15).

Los síndromes respiratorios superiores múltiples, la conjuntivitis y la faringitis son comunes.

La enfermedad más grave incluye cistitis hemorrágica.

DIAGNÓSTICO

Muchos serotipos de adenovirus, aparte de aquellos asociados con gastroenteritis aguda, pueden aislarse con facilidad en cultivos de células heteroploides. Hay pocas dificultades en relacionar el virus detectado con la enfermedad en cuestión cuando el aislado se ha obtenido de otro sitio aparte de las vías respiratorias superiores o del tracto gastrointestinal (p. ej., biopsia pulmonar, frotis conjuntival, orina). Sin embargo, debido a la conocida tendencia a la diseminación asintomática intermitente en el área bucofaríngea y a través de las heces, los aislados de estos sitios deben interpretarse con más cautela. Es posible que se requieran pruebas serológicas con suero obtenido durante las etapas de enfermedad aguda y convalecencia para confirmar la relación entre el virus y la enfermedad en cuestión.

El aislamiento viral del área bucofaríngea y heces quizá no implique enfermedad.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

No hay tratamiento específico para la infección por adenovirus. Casi todas las infecciones se tratan o se manejan con base en los síntomas. Algunos datos *in vitro* e *in vivo*, combinados con observaciones clínicas en pacientes con infecciones diseminadas graves, sugieren que el cidofovir (análogo de nucleótido) podría ser eficaz para el tratamiento de infección por adenovirus. El ejército ha utilizado con sus reclutas una vacuna con virus vivos de los serotipos 4 y 7, contenidos en cápsulas con capa entérica administradas por vía oral. Los virus se liberan en el intestino delgado, donde producen una infección asintomática y no transmisible. Esta vacuna ha resultado eficaz, pero no está disponible ni se recomienda para uso en civiles.

El cidofovir se emplea en infecciones graves por adenovirus.

El ejército utiliza vacunas con virus vivos.

RINOVIRUS

El grupo de los rinovirus incluye a más de 100 serotipos aceptados y más que aún no se clasifican, todos los cuales son miembros de la familia de picornavirus. Son partículas virales pequeñas (20 a 30 nm), con cápside desnuda, que contienen genomas de RNA de cadena única y sentido positivo. Se les distingue de otros picornavirus, a saber: los enterovirus, por su labilidad al ácido y una temperatura óptima de 33 °C para replicación *in vitro*. Esta temperatura se aproxima a la que existe en el área nasofaríngea de los hospederos humanos y puede ser un factor en la localización de los datos patológicos en ese sitio. Los rinovirus se aíslan de manera más consistente en cultivos de fibroblastos diploides humanos. El receptor de la mayoría de los rinovirus (y de algunos virus Coxsackie) es la molécula de adhesión intercelular 1 (ICAM-1) glucoproteína, que es miembro de la familia de supergenes de inmunoglobulina. ICAM-1 es más conocida por su papel en la adhesión de las células inmunológicas; su ligando es el antígeno 1 asociado con la función linfocitaria.

Son virus RNA pequeños y desnudos que incluyen múltiples serotipos.

La temperatura óptima de crecimiento es de 33 °C.

El virus se enlaza con la molécula de adhesión intercelular ICAM.

CUADRO 9-5 Síndromes clínicos asociados con infección por adenovirus

SÍNDROME	SEROTIPOS COMUNES[a]
Enfermedad febril de la infancia; fiebre faringoconjuntival	1, 2, **3**, 5, 7, **7a**
Neumonía y otras enfermedades respiratorias agudas	1, 2, **3**, 5, 7, **7a**, **7b**, **14a** (4 en reclutas del ejército)
Enfermedad similar a tos ferina	1, 2, **3**, 5, **19**, 21
Conjuntivitis	2, 5, 7, 8, 19, 21
Queratoconjuntivitis	**3**, 8, 9, **19**
Cistitis hemorrágica aguda	11
Gastroenteritis aguda	40, 41

[a] Los serotipos en **negritas** suelen asociarse con brotes.

Los rinovirus son los que se conocen como virus del resfriado común. Representan una de las principales causas de síndromes de URI en todos los grupos etarios, en especial niños mayores y adultos. La enfermedad de las vías respiratorias inferiores causada por rinovirus es poco común. El periodo usual de incubación es de dos a tres días y los síntomas agudos duran en general de tres a siete días. Es interesante señalar que el daño en las células de la mucosa es mínimo durante la enfermedad. Los datos sugieren que la activación y un incremento en las cininas, en particular la bradicinina, pueden tener una función importante en la patogénesis del aumento en secreciones, vasodilatación e irritación de la faringe. Las infecciones por rinovirus pueden ocurrir en cualquier época del año. Los máximos epidémicos tienden a ocurrir desde principio de los meses de otoño y primavera.

Los virus del resfriado común causan URI leves.
Producen un daño celular mínimo.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

En la actualidad, no existe un tratamiento específico ni métodos de prevención con vacunas. Los prospectos para el desarrollo de una vacuna apropiada parecen lejanos. La multiplicidad de serotipos y su tendencia a ser tipoespecíficos en la producción de anticuerpos parecen demandar el desarrollo de una vacuna multivalente, lo cual sería sumamente difícil de lograr. Sin embargo, los estudios recientes han sugerido que un anticuerpo monoclonal dirigido al receptor del virus o el uso de un receptor soluble recombinante (ICAM-1) podría bloquear la unión de los rinovirus. Falta por verse si estas observaciones pueden traducirse en aplicaciones eficaces para prevención o tratamiento. En este momento, la actitud hacia estos virus se puede resumir mejor con las palabras de sir Christopher Andrewes, quien sugirió que deberíamos aceptar estas infecciones como "uno de los emocionantes riesgos de ser mortales".

Los múltiples serotipos dificultan encontrar una vacuna.
Los fármacos bloquean la unión con ICAM.

CORONAVIRUS

Los coronavirus contienen un genoma RNA de cadena única y sentido positivo, que están rodeados por una envoltura que incluye una bicapa lipídica derivada del retículo endoplásmico rugoso intracelular y de las membranas de Golgi de las células infectadas. Las espículas en forma de pétalo o maza (peplómeros), que miden aproximadamente 13 nm y que salen desde la superficie de la envoltura, les dan la apariencia de una corona de espículas o corona solar. Los peplómeros representan un papel importante para inducir respuestas celulares inmunitarias y de neutralización. La estructura de los coronavirus se muestra en la **figura 9-9**. En general, los coronavirus se reproducen en el citoplasma como otros virus RNA en sentido positivo, pero adquieren su envoltura del retículo endoplásmico o aparato de Golgi. De manera similar a los rinovirus, los coronavirus son considerados como una de las principales causas del resfriado común. Con base en estudios serológicos, se estima que pueden causar de 5 a 10% de los resfriados comunes en adultos y una proporción similar de enfermedades de vías respiratorias inferiores en niños.

Son virus RNA con envoltura.
Provocan una enfermedad similar a la que causan los rinovirus.

Se desconoce el número de serotipos. Dos cepas de coronavirus humanos (hCoV) —(hCoV-229E y hCoV-OC43)— se han estudiado hasta cierto grado; es claro que pueden causar brotes similares a los de los rinovirus y que puede ocurrir reinfección

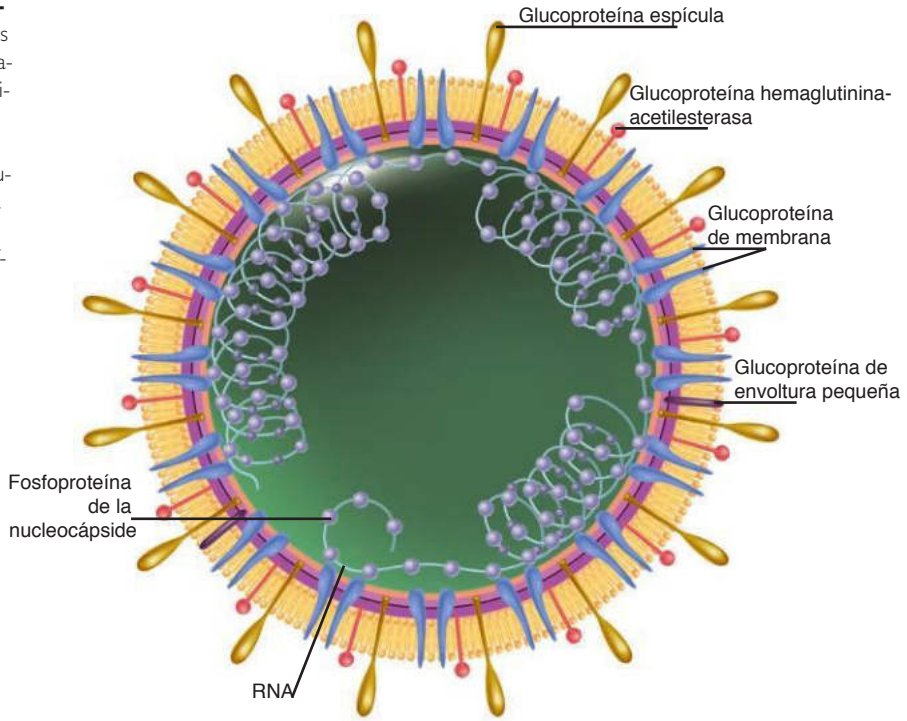


FIGURA 9-9. Estructura de virión de un coronavirus. Se muestra que la partícula de coronavirus contiene un genoma RNA de sentido positivo, de cadena única, unido a una nucleoproteína (nucleocápside helicoidal) rodeada por una envoltura de bicapa lipídica. Espículas en forma de pétalo o de garrote (glucoproteína de espícula) se proyectan desde la superficie de la envoltura, lo cual da el aspecto de una corona de espículas o una corona solar. Hay varias otras proteínas de superficie, entre ellas glucoproteína hemaglutinina-acetilesterasa, glucoproteína de membrana y glucoproteína de envoltura pequeña.

con el mismo serotipo. Los receptores celulares de estas cepas son una metaloproteasa de la superficie celular y un receptor de ácido siálico similar al que enlaza el virus de influenza C. Recientemente se han descrito también otras tres cepas, entre las que se cuentan NL63 (coronavirus NL), una especie similar denominada NH (coronavirus New Haven) y HKU1 (coronavirus Hong Kong). Todas producen síndromes parecidos que abarcan infecciones respiratorias superiores e inferiores.

Los receptores de metaloproteasa y ácido siálico enlazan algunas cepas.

A finales de 2002, una enfermedad denominada síndrome respiratorio agudo y grave (SARS) apareció en China, se propagó por toda Asia y en la actualidad se encuentra en todo el mundo. La etiología se ha identificado como otro coronavirus que no había sido descrito antes llamado SARS-CoV y que tiene una virulencia inusualmente alta en los humanos. Se ha secuenciado el genoma del coronavirus causante del SARS y se ha visto que tiene la capacidad para mutar como otros virus RNA. La vía de transmisión es similar a la de otros virus del resfriado común, por medio del contacto directo con gotas infecciosas en ojos, nariz y boca. El riesgo de transmisión de la enfermedad a una persona es mayor aproximadamente en el décimo día del curso, cuando se desecha la máxima cantidad de virus de las vías respiratorias. La población de mayor edad tiene un riesgo más alto en comparación con personas jóvenes y niños.

El SARS es provocado por un coronavirus nuevo.

El riesgo de transmisión de una persona infectada a una sana es mayor alrededor del décimo día.

Recientemente, se aisló un nuevo coronavirus (novel coronavirus 2012, ahora llamado coronavirus MERS) a partir de un paciente en el Oriente Medio, que causó una enfermedad respiratoria mortal que llevó a insuficiencia renal. Este virus es similar al que causa el SARS, pero aún diferente del de otros coronavirus humanos. La OMS cree que el riesgo de transmisión de coronavirus MERS de una persona a otra aún es incierto; se han reportado algunos casos de propagación en familias y hospitales en Yemen y Arabia Saudita.

En 2012 se reportó un nuevo virus coronavirus que causa síndrome respiratorio del Oriente Medio (MERS).

BOCAVIRUS

El bocavirus humano se descubrió por primera vez en 2005 al utilizar métodos de detección molecular. Es un parvovirus novedoso con secuencias similares a las de los parvovirus bovinos y caninos. A diferencia de otro parvovirus humano, el B19 (véase capítulo 10), se ha asociado principalmente con causas de sibilancias y otras enfermedades respiratorias en niños. El diagnóstico requiere métodos PCR. Se están realizando estudios adicionales para determinar su comportamiento epidemiológico y su contribución relativa a la morbilidad respiratoria.

REOVIRUS

Los reovirus (*r*espiratory *e*nteric *o*rphans [huérfanos entéricos respiratorios]) son viriones con cápside desnudos que contienen genomas RNA segmentados, de doble cadena, y una cubierta de proteína externa e interna. Además, los viriones contienen RNA polimerasa dependiente de RNA. Estos virus de doble cadena se transcriben y replican en el citoplasma al usar su propia RNA polimerasa. Los virus progenie se ensamblan en el citoplasma de células infectadas, y se liberan mediante lisis celular. Son omnipresentes y se han encontrado en seres humanos, simios, roedores, ganado vacuno y varios otros hospederos. Se han estudiado con gran detalle como modelos experimentales, lo cual ha revelado mucho conocimiento básico acerca de los aspectos genéticos y la patogenia virales en el ámbito molecular. Se sabe que tres serotipos infectan a seres humanos; sin embargo, su papel e importancia en la enfermedad en seres humanos aún son inciertos. Los reovirus que causan enfermedades arbovirales se comentan en el capítulo 16.

Su asociación con la enfermedad en humanos es incierta.

ESTUDIO DE CASO

UN LACTANTE CON PROBLEMAS RESPIRATORIOS

Este varón de nueve meses de edad nació de manera prematura y requirió tratamiento en la unidad de terapia intensiva neonatal durante su primer mes de vida. Al ser dado de alta, permaneció en buenas condiciones hasta hace tres días, cuando los síntomas de resfriado común progresaron a tos, respiración rápida y entrecortada, letargo y negativa a comer.

Al realizar la exploración, su temperatura era de 38.5 °C, frecuencia respiratoria de 60/min y pulso 140/min. La auscultación del pecho reveló crepitaciones y sibilancias ocasionales.

Los datos anormales de laboratorio incluyeron hipoxemia e hipercarbia. Una radiografía de tórax mostró hiperinflación, infiltrados intersticiales perihiliares y atelactasis lobar superior derecha.

PREGUNTAS

- ¿Cuál de estos virus tiene menor probabilidad de causar la enfermedad en este bebé?

A. Influenza A
B. Parainfluenza 3
C. Influenza C
D. Virus sincitial respiratorio
E. Adenovirus

- El mecanismo de "desviación antigénica" en los virus de influenza incluye todos los siguientes excepto uno:

A. Puede involucrar antígenos H o N
B. Mutaciones causadas por RNA polimerasa viral
C. Puede predominar bajo presiones inmunitarias selectivas en la población hospedadora

D. Reordenamiento entre reservorios humanos y animales o aviarios
E. Puede implicar genes que codifican proteínas estructurales y no estructurales

■ ¿Cuál de los siguientes fármacos puede utilizarse para prevenir la neumonía por RSV?

A. Amantidina
B. Vacuna para la proteína F
C. Oseltamivir
D. Zanamivir
E. Anticuerpo monoclonal

RESPUESTAS

1(C), **2**(D), **3**(E)

CAPÍTULO 10

Virus de las paperas, sarampión, rubeola y otros exantemas de la infancia

Temían que esa ampolla fuera una rubeola, o que ese fiebrón fuese un sarampión.

A.A. Milne, *Now We Are Six*

Los principales virus descritos en este capítulo son los de la parotiditis, del sarampión, de la rubeola y el parvovirus humano B19, que pertenecen a diferentes familias de virus y no están relacionados desde el punto de vista genético, pero comparten varias características epidemiológicas y clínicas, entre ellas: 1) distribución mundial, con una incidencia alta de infección en individuos no inmunes; 2) los seres humanos son el único reservorio de la infección, y 3) diseminación de una persona a otra principalmente por la vía respiratoria (aerosol).

Las otras enfermedades que se comentan en este capítulo son la roseola infantil y exantemas tipo rubeola causados por muchos virus diferentes, que son principalmente enfermedades comunes que ocurren en etapas tempranas de la vida. En el **cuadro 10-1** se resumen las características clave de estos virus importantes.

PAPERAS

VIROLOGÍA

El virus de las paperas es un paramixovirus y sólo se conoce un tipo antigénico principal. Al igual que los demás miembros de su género, contiene un genoma RNA negativo de cadena única, y la nucleocápside se encuentra rodeada de una proteína matriz seguida por una envoltura bicapa de lípidos (figura 9-4). Hay dos glicoproteínas sobre la superficie de la envoltura; una media la actividad de hemaglutinación y neuraminidasa (HN) y la otra es responsable de la fusión de membrana lipídica viral (F) con la célula hospedera. Como en el caso de otros paramixovirus, el virus de las paperas inicia la infección al unir la espina HN con el ácido siálico de la superficie celular, y la proteína F promueve la fusión con la membrana plasmática. Se replica dentro del citoplasma por medio de su propia RNA polimerasa RNA-dependiente, y los virus progenie se liberan por gemación a partir de las membranas celulares. Los detalles acerca de la estructura de los virus se describen en el capítulo 9 y la replicación de los virus de RNA de sentido negativo (paramixovirus) se describen en el capítulo 6.

Virus RNA envuelto de cadena única de sentido negativo con actividad de hemaglutinación y neuraminidasa (HN) y proteína F de fusión.

INFECCIÓN POR PAPERAS

CÁPSULA CLÍNICA

Antes de que se desarrollara una vacuna efectiva en contra de las paperas, eran una enfermedad infantil común y altamente contagiosa que a menudo se expresaba como una parotiditis. También es capaz de ocasionar meningitis aséptica, encefalitis y (en los adultos) orquitis aguda. En años recientes, ha habido un resurgimiento de brotes en Estados Unidos y en otras partes del mundo, lo que subraya la necesidad continua de asegurarse esfuerzos adecuados de vigilancia e inmunización.

EPIDEMIOLOGÍA

La infección por virus de la parotiditis ocurre con mayor frecuencia en el grupo de cinco a 15 años de edad. Rara vez se observa infección durante el primer año de vida. La parotiditis se transmite de una persona a otra mediante la vía respiratoria (aerosol), como sucede con los virus respiratorios. Aunque cerca de 85% de los contactos susceptibles en el hogar adquieren la infección, alrededor de 30 a 40% de dichos contactos no desarrollan el padeci-

CUADRO 10-1 Comparación entre las paperas y otros exantemas principales

CARACTERÍSTICAS	PAPERAS	SARAMPIÓN	RUBEOLA	PARVOVIRUS B19	ROSEOLA
Tipo viral	Paramixovirus, envuelto, RNA de cadena sencilla	Paramixovirus (morbillivirus), envuelto, RNA de cadena sencilla	Togavirus (rubivirus), envuelto, RNA de cadena sencilla	Parvovirus, con cápside desnuda, DNA de cadena única	Herpesvirus humano 6 o 7, envuelto, DNA de cadena doble
Transmisión	Respiratoria	Respiratoria	Respiratoria	Respiratoria	Secreciones orales
Periodo de incubación (días)	12-29	7-18	14-21	4-12	Desconocido
Síntomas	Fiebre, parotiditis	Fiebre, tos, conjuntivitis, manchas de Koplik	Fiebre (febrícula), síntomas respiratorios superiores	Fiebre moderada, malestar, mialgia, comezón	Fiebre elevada, ocasional erupción repentina tardía
Erupción característica	Ninguna	Generalizada, maculopapular	Tenue, macular	Macular, reticular, a menudo tenue	Transitoria, tenue, macular
Duración de la enfermedad	7-10 días	3-5 días	1-3 días	1-2 semanas	3-5 días
Gravedad, complicaciones o ambas	Meningitis, encefalitis, pancreatitis, orquitis, ooforitis	Sobreinfección bacteriana, encefalitis, queratitis, reactivación de tuberculosis, panencefalitis esclerosante subaguda (rara)	Artritis abierta Infección congénita	Crisis aplásica (en enfermedades hemolíticas crónicas),[a] artritis, artralgias	
Infección fetal	No[a]	No[a]	Sí: defectos múltiples	Sí: mortinatalidad, hidropesía fetal	No[a]
Vacuna	Vivos, atenuados	Vivos, atenuados	Vivos, atenuados	No	No

[a] En raras ocasiones puede presentarse infección fetal, pero sin consecuencias evidentes.

miento clínico. La enfermedad es transmisible desde cerca de siete días antes hasta unos nueve días después del inicio de la enfermedad; sin embargo, se ha recuperado el virus en orina hasta 14 días posteriores al inicio. La máxima incidencia de infección suele ser durante los últimos días del invierno y los primeros días de la primavera, pero se puede presentar durante cualquier época del año.

Alta frecuencia en el grupo de edad de cinco a 15 años.

Transmisión persona a persona por vía respiratoria.

La alta infectividad se encuentra presente antes y después del inicio de la enfermedad.

PATOGÉNESIS

Después de su ingreso inicial en el tracto respiratorio, el virus se replica de manera local en el epitelio del tracto respiratorio y en los ganglios linfáticos locales. La replicación se sigue de la diseminación virémica a los tejidos blanco como son las glándulas salivales (parótidas) y el sistema nervioso central (CNS). También es posible que antes del desarrollo de las respuestas inmunitarias se presente una segunda fase de viremia procedente de la replicación viral en los tejidos blanco (p. ej., afectación parótida inicial con diseminación posterior a otros órganos). Hay hinchazón dolorosa en una o ambas glándulas parótidas. La viruria es común, quizá a causa de la propagación directa desde la sangre a la orina, en adición a la replicación viral activa en los riñones. La respuesta de los tejidos es de necrosis celular e inflamación, con una infiltración celular predominantemente mononuclear. En las glándulas salivales, dentro de los conductos dilatados, es posible observar inflamación y descamación de células necróticas del revestimiento epitelial que se acompañan de inflamación intersticial y edema. La patogénesis, enfermedad clínica y respuesta inmunológica se resumen en la **figura 10-1**.

La replicación local se sigue de una fase virémica.

Replicación del virus en las glándulas salivales, con hinchazón dolorosa de las glándulas parótidas.

La viruria es común.

El virus se disemina a casi todos los órganos.

INMUNIDAD

Como en la mayoría de las infecciones virales, la respuesta inicial de los anticuerpos en las paperas se hace de manera predominante con inmunoglobulina M (IgM), que en forma gradual se ve reemplazada a lo largo de semanas con un anticuerpo IgG específico. Este último persiste a lo largo de la vida, pero a menudo sólo se puede detectar mediante análisis específicos de neutralización. La inmunidad se asocia con la presencia de anticuerpos neutralizantes. El papel de la respuesta inmunitaria celular también se ha investigado, y se ha encontrado que contribuye tanto a la patogénesis de la enfermedad aguda como a la recuperación de la infección. Después de la infección primaria, la inmunidad a la reinfección es virtualmente permanente.

Los anticuerpos neutralizantes ofrecen protección.

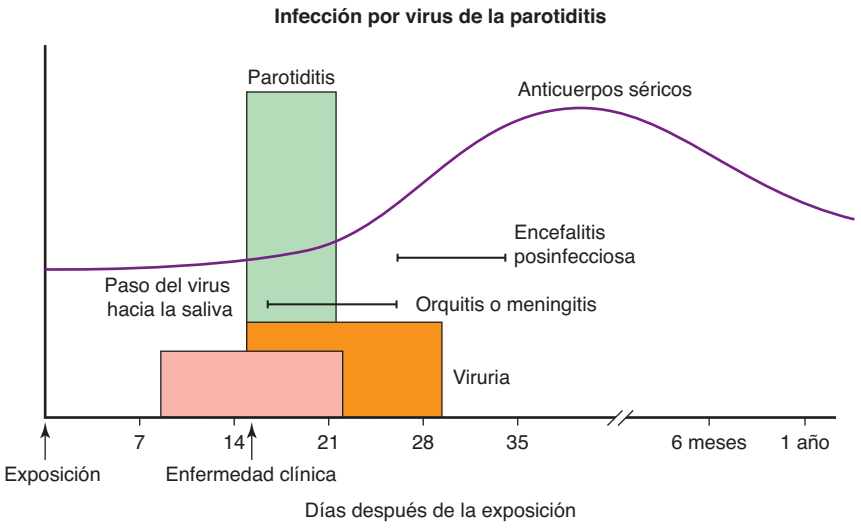


FIGURA 10-1. Patogenia de la infección por virus de la parotiditis. Después de la exposición, el virus se multiplica en el epitelio del tracto respiratorio (el periodo de incubación dura 16 a 18 días en promedio) y se disemina hacia ganglios linfáticos locales, lo cual va seguido por viremia, con la cual se disemina en todo el organismo. El virus también pasa hacia las glándulas salivales y la orina. La fiebre va seguida por hinchazón dolorosa de una o ambas glándulas parótidas. Los síntomas duran siete a 10 días. Las respuestas inmunitarias humoral y celular eliminan el virus de los hospederos infectados. Aparece IgM en etapas tempranas de la infección, seguida por IgG que persiste de por vida. Algunas de las complicaciones comunes de la parotiditis son meningitis, encefalitis, orquitis, ooforitis, pancreatitis y miocarditis.

ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

Después de un periodo de incubación de entre 12 y 29 días (un promedio de 16 a 18 días), el caso típico de paperas se caracteriza por fiebre e inflamación con sensibilidad de las glándulas salivales, en especial las glándulas parótidas (**figura 10-2**). La inflamación puede ser unilateral o bilateral y persiste de siete a 10 días. Pueden presentarse diversas complicaciones, por lo general entre la primera y tercera semanas del inicio de la enfermedad. Todas parecen ser el resultado de la propagación del virus a otros sitios y ejemplifican el extenso tropismo hístico de las paperas.

El periodo de incubación es de 12 a 29 días.

La parotiditis es unilateral o bilateral.

FIGURA 10-2. Parotiditis en las paperas. La inflamación justo por debajo del lóbulo de la oreja se debe al agrandamiento de la glándula parótida. (Reproducida con autorización de Nester EW: *Microbiology: A Human Perspective*, 6a. edición. 2009.)

Las complicaciones comunes de la parotiditis, que pueden ocurrir sin parotitis, son:

Meningitis. Un 10% de todos los pacientes infectados desarrollan meningitis. Normalmente es leve, pero se puede confundir con una meningitis bacteriana. En cerca de un tercio de estos casos hay ausencia de evidencia asociada o precedente de parotiditis.

Encefalitis. La encefalitis ocasionalmente es grave.

Afección de la médula espinal y de los nervios periféricos. Lo cual en raros casos causa mielitis transversa y polineuritis.

Pancreatitis. El dolor en la parte alta del abdomen, las náuseas y los vómitos sugieren pancreatitis.

Orquitis. Se estima que ocurre orquitis (inflamación de los testículos) en 10 a 20% de los varones infectados, que podría ser unilateral o bilateral en varones pospúberes. Si bien la esterilidad subsiguiente es una preocupación, parece ser que este resultado es raro.

Ooforitis. La ooforitis (inflamación de los ovarios) es una inflamación poco común, por lo general benigna, de las glándulas ováricas.

Otras complicaciones poco frecuentes y transitorias incluyen miocarditis, nefritis, artritis, tiroiditis, púrpura trombocitopénica, mastitis y neumonía. La mayoría de las complicaciones se resuelve sin dejar secuelas en un periodo no mayor a dos a tres semanas. Sin embargo, se han documentado efectos permanentes ocasionales, en especial en el caso de infecciones graves del CNS, donde es posible que se presenten pérdida auditiva neurosensorial y otras alteraciones.

DIAGNÓSTICO

El virus de las paperas puede aislarse fácilmente al inicio de la enfermedad a través de la saliva, exudado faríngeo y en otros si-

tios afectados, como el líquido cefalorraquídeo (CSF). La orina es otra fuente excelente para aislar al virus. Éste se desarrolla plenamente en cultivos celulares primarios en monocapa derivados de riñón de mono y produce células gigantes sincitiales y hemaglutinina viral. Se puede realizar un diagnóstico rápido a través de la detección directa del antígeno viral en las células faríngeas o en el sedimento urinario y por medio de una reacción en cadena de la polimerasa (PCR).

Cultivos celulares de saliva, garganta, LCR y orina; PCR.

Las pruebas serológicas habituales son el inmunoensayo enzimático (EIA) o el ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA) y la inmunofluorescencia indirecta para detectar respuestas de anticuerpos IgM e IgG-específicas. Existen otras pruebas serológicas disponibles, como fijación del complemento, inhibición de la hemaglutinación y neutralización. De éstas, la prueba de neutralización es la más sensible para detectar la inmunidad a la infección.

Antígeno viral detectado por inmunofluorescencia y ELISA.

La serología por ELISA detecta IgM e IgG.

PREVENCIÓN

No existe terapia específica disponible para las paperas. Ha habido una vacuna de virus vivos atenuados que es segura y enormemente efectiva desde 1967. A causa de su utilización rutinaria, las infecciones en Estados Unidos eran extremadamente inusuales antes de 2005; sin embargo, a finales de 2005 y a principios de 2006 se desarrolló un brote considerable (más de 6 000 casos comprobados o probables) en Iowa y en ocho estados vecinos del Medio Oeste. La mayoría de los casos se presentó en personas entre los 18 y los 25 años de edad, muchos de los cuales habían recibido al menos una vacuna anterior. La cepa de paperas se identificó como genotipo G, una cepa común similar a la que se presentó en más de 70 000 casos en el Reino Unido entre 2004 y 2006. Así, se ha vuelto a enfatizar que un régimen de vacunación de dos dosis es esencial para garantizar una inmunidad adecuada. La vacuna se produce mediante la propagación seriada de los virus en cultivos celulares de embrión de pollo. Por lo común, se combina con vacunas de sarampión, rubeola y varicela (MMRV) y se da como inyección única a niños entre los 12 y 15 meses de edad. Se recomienda una segunda dosis de MMRV entre los cuatro y seis años de edad; se aconseja que aquellos niños que no hayan recibido esta segunda dosis se inoculen a más tardar entre los 11 y 12 años de edad. Una sola dosis provoca seroconversión en cerca de 80% de los inoculados y aumenta sólo a un 90% después de dos dosis. La vacuna se debe aplicar al menos dos a cuatro semanas antes de una exposición para tener cualquier tipo de efectividad como profilaxis posexposición. La vacuna debe administrarse al menos dos a cuatro semanas antes de la exposición para que sea del todo eficaz en la profilaxis posexposición. Alrededor de 10% de las personas que han recibido las dos dosis de la vacuna, y que probablemente tienen seroconversión parcial, aún podría quedar infectado por el virus de la parotiditis debido a vida en contacto estrecho, como en escuelas y universidades. En 2009 a 2010 ocurrió un brote de parotiditis en el noreste de Estados Unidos; se propagó en un campamento, lo cual fue seguido por propagación en escuelas y en hogares; lo más probable es que esta infección haya provenido de un niño que viajó al Reino Unido y más tarde se unió al campamento.

Idealmente, la vacuna de virus vivos se administra entre los 12 y 15 meses y se repite entre cuatro y seis años de edad.

SARAMPIÓN

VIROLOGÍA

El virus del sarampión se clasifica en la familia paramixovirus, género *Morbillivirus*. Contiene un genoma RNA de cadena única, de sentido negativo, lineal, rodeado por una proteína de nucleocápside helicoidal y una envoltura de bicapa lipídica que contiene dos proyecciones de glucoproteína (peplómeros), dos glucoproteínas de envoltura, a saber, hemaglutinina (H), que media la adsorción del virus a las superficies celulares, y proteína de fusión (F), que media la fusión celular, la hemólisis, y la entrada del virus a la célula. En el interior de la superficie de la envoltura hay una proteína de matriz (M) que desempeña un papel clave en el ensamblaje viral. Los viriones también contienen la RNA polimerasa (RNA polimerasa dependiente de RNA) viral que se requiere para la transcripción y la replicación de RNA viral. A diferencia del virus de la parotiditis, el virus del sarampión carece de actividad de neuraminidasa (N). El receptor para el virus del sarampión es CD46 (proteína cofactor de membrana), un regulador de la activación del complemento. La replicación del virus del sarampión es similar a la de otros paramixovirus, que se describe en el capítulo 6 para virus RNA de sentido negativo. Sólo se reconoce un serotipo restringido a la infección humana; sin embargo, sí se presentan variaciones antigénicas y genéticas entre cepas silvestres de sarampión. Estas variaciones se pueden determinar mediante análisis de secuenciación, lo que permite el rastreo epidemiológico de los brotes y sus orígenes. Este tipo de supervisión molecular continua también es de extrema importancia para determinar si evolucionan desviaciones antigénicas significativas al paso del tiempo.

Virus RNA envuelto negativo de cadena sencilla con hemaglutinina y glucoproteínas de fusión.

El receptor celular es CD46.

INFECCIÓN POR SARAMPIÓN

CÁPSULA CLÍNICA

Las infecciones por sarampión a menudo producen una grave enfermedad infantil que se asocia con fiebre elevada, erupción generalizada e inmunosupresión transitoria. El virus es uno de los agentes infecciosos más contagiosos entre los humanos. Las complicaciones de gravedad incluyen pulmonía, encefalitis y trastornos hemorrágicos. Pueden presentarse secuelas como ceguera; a largo plazo y en muy raras oca-

siones; unos cuantos pacientes desarrollan un padecimiento lentamente fatal conocido como panencefalitis esclerosante subaguda que se inicia años después de la infección inicial. Este padecimiento sigue siendo una importante causa de mortalidad entre niños desnutridos en países en desarrollo. Existe una vacuna efectiva disponible.

EPIDEMIOLOGÍA

Los máximos índices de ataque del sarampión se han presentado en niños, por lo normal sin afectar a aquellos menores a los seis meses de edad a causa de un anticuerpo adquirido de forma pasiva. No obstante, en Estados Unidos, en la década de 1980-1989, se observó un cambio en las tasas de ataque específicas por edad con una mayor afectación de adolescentes y adultos jóvenes. Una marcada disminución del sarampión en Estados Unidos durante los primeros años del decenio de 1990-1999 podría reflejar una disminución en su transmisión a medida que surte efecto una mayor cobertura de la inmunización. No obstante, en los países en desarrollo, aún mueren cerca de un millón de niños cada año a causa de esta enfermedad. Además, el sarampión sigue siendo endémico en la mayoría de los países, incluyendo partes de Europa. En 2007-2008 se presentaron brotes importantes de sarampión en Suiza e Israel, lo que ocasionó casos importados que condujeron a una propagación localizada dentro de Estados Unidos. En este país, se reporta que cada año alrededor de 60 personas contraen sarampión. En 2011 se registró infección por virus del sarampión en 222 personas; 40% de esos casos fue importado de Europa y Asia, y comprendió más de una docena de brotes en diversas comunidades en Estados Unidos. Así pues, requiere vigilancia continua para todos los que atienden a pacientes.

Aunque es una enfermedad infantil, las infecciones en adultos jóvenes son de importancia en la transmisión.

Ha habido reducciones notables en Estados Unidos, pero la importación de infecciones sigue siendo un problema en ese país.

Durante el invierno y la primavera suelen presentarse epidemias y cada vez se limitan más al fracaso de vacunas de una sola dosis o a grupos que no aceptan la inmunización. Se estima que la tasa de infección entre los sujetos susceptibles expuestos en un salón de clases o vivienda se encuentra en 85% y se enferma más de 95% de aquellos que se infectan. Se ha calculado que el periodo de comunicabilidad es de tres a cinco días antes de la aparición de la erupción y hasta cuatro días posterior a la misma.

Las epidemias se presentan en grupos no inmunizados o parcialmente inmunizados.

PATOGENIA

El sarampión se transmite por medio de inhalación respiratoria y, después de implantación del virus en el tracto respiratorio superior, la replicación viral procede en el epitelio de la mucosa respiratoria. El efecto dentro de las células respiratorias individuales es profundo. Aun cuando el sarampión no restringe el metabolismo de las células hospederas de manera directa, las células susceptibles se dañan o destruyen a causa de la intensa actividad de replicación viral y de la promoción de la fusión celular mediante la formación de sincitios. Esto da por resultado una disrupción del citoesqueleto celular, desorganización cromosómica y la apariencia de cuerpos de inclusión dentro del núcleo y citoplasma. La replicación se sigue de diseminación virémica y linfática al interior del hospedero a sitios distantes, incluyendo los tejidos linfoides, la médula ósea, las vísceras abdominales y la piel. Es posible demostrar la presencia del virus en sangre durante la primera semana después del inicio de la enfermedad, y la viruria persiste incluso hasta cuatro días después de la aparición de la erupción. La viremia también permite la infección de la conjuntiva, de las vías urinarias, de pequeños vasos sanguíneos y del CNS. En la **figura 10-3** se resumen la patogenia, la enfermedad clínica y los aspectos inmunitarios de la infección por virus del sarampión.

La multiplicación dentro de las células respiratorias altera el citoesqueleto.

La viremia se disemina a diversos sitios.

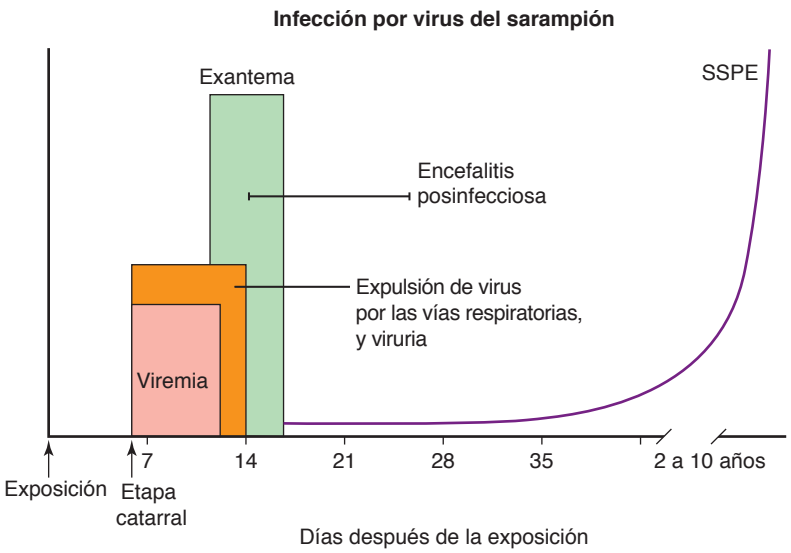


FIGURA 10-3. Patogenia de la infección por virus del sarampión. Después de exposición, el virus se multiplica en el epitelio del tracto respiratorio (periodo de incubación de nueve a 11 días en promedio) y se disemina hacia ganglios linfáticos regionales, lo cual va seguido por viremia, que ayuda a que el virus sea transportado hacia todo el organismo. Más aún, el virus también pasa hacia la saliva y se excreta en la orina. Aparecen manchas de Koplik en la lengua antes de la aparición del exantema en la cabeza, después en el tronco y en las extremidades. La respuesta inmunitaria humoral desempeña un papel importante en la eliminación del virus de los hospederos; aparece IgM en etapas tempranas de la infección, seguida por IgG que persiste de por vida. La inmunidad mediada por células desempeña un papel en la progresión de la enfermedad. La encefalitis posinfecciosa y las superinfecciones bacterianas son complicaciones importantes de la infección por virus del sarampión. En algunos pacientes hay una infección persistente rara del CNS conocida como panencefalitis esclerosante subaguda (SSPE).

Durante la fase virémica, el virus del sarampión infecta a los linfocitos T y B, a los monocitos circulantes y a los leucocitos polimorfonucleares sin producir citólisis. Se provoca una depresión profunda de la inmunidad mediada por células durante la fase aguda de la enfermedad y ésta persiste durante varias semanas. Se cree que esto es el resultado de una regulación descendente de la producción de interleucina 12 de monocitos y macrófagos inducida por el virus. Se ha mostrado que el efecto sobre los linfocitos B suprime la síntesis de inmunoglobulina; además, parece interrumpirse la generación de la actividad de las células asesinas naturales. También hay evidencia de que la capacidad de los leucocitos polimorfonucleares para generar oxígeno se ve disminuida, posiblemente por acción directa del virus o por los linfocitos T reguladores activados. Esto también podría explicar el aumento en la susceptibilidad a sobreinfecciones bacterianas. Se pueden detectar componentes virales en muestras de biopsia de las manchas de Koplik y en las células endoteliales vasculares en las áreas donde se encuentra la erupción cutánea.

Los linfocitos T y B se infectan.

Se altera la función de los leucocitos.

Se aumenta la susceptibilidad a las sobreinfecciones bacterianas.

Además de la necrosis y cambios inflamatorios en el epitelio de las vías respiratorias, existen otras características de la infección por virus de sarampión que son dignas de mencionar. Las lesiones cutáneas muestran vasculitis que se caracteriza por dilatación vascular, edema e infiltrados celulares mononucleares perivasculares. Los tejidos linfoides presentan cambios hiperplásicos y a menudo se observan células gigantes reticuloendoteliales multinucleares (células de Warthin-Finkeldey). Algunas de estas células gigantes contienen inclusiones intracitoplásmicas e intranucleares. También se pueden encontrar células epiteliales gigantes con inclusiones similares en una variedad de sitios mucosos, en las vías respiratorias, piel y sedimento urinario.

Se observan vasculitis, células gigantes e inclusiones.

En algunos pacientes con sarampión se presenta una encefalitis posinfecciosa mediada por inmunidad, posterior a la erupción. Los hallazgos principales en la encefalitis por sarampión incluyen áreas de edema, hemorragias petequiales dispersas, infiltrados celulares mononucleares perivasculares y necrosis neuronal. En la mayoría de los casos, también se observa una desmielinización perivenosa en el CNS. Se cree que la patogénesis se relaciona con la infiltración por linfocitos T citotóxicos (CD8+), que reaccionan con las neuronas formadoras de mielina o infectadas con el virus dentro del cerebro.

Las lesiones encefalíticas se deben a la actividad citotóxica de los linfocitos T.

INMUNIDAD

Las respuestas inmunitarias mediadas por células a otros antígenos pueden encontrarse seriamente deprimidas durante la infección por sarampión y persistir durante varios meses. Hay evidencia de que la inmunidad mediada por células específica del virus que se desarrolla al inicio de la infección está implicada en la mediación de algunas de las características de la enfermedad, como la erupción cutánea, y es necesaria para promover la recuperación de la enfermedad. En los primeros días de la enfermedad aparecen los anticuerpos para el virus, alcanzan un máximo a las dos o tres semanas y después persisten en concentraciones bajas. La inmunidad a la reinfección es vitalicia y se asocia con la presencia de anticuerpos neutralizantes. En pacientes con defectos en la inmunidad mediada por células, incluyendo aquellos con grave desnutrición proteicocalórica, la infección es prolongada, la afectación hística es más grave y las complicaciones, como la pulmonía viral progresiva, son comunes.

Inmunidad vitalicia asociada con anticuerpos neutralizantes.

ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

El periodo de incubación es de entre siete y 18 días. La enfermedad típica suele iniciarse nueve a 11 días después de la exposición con tos, rinorrea, conjuntivitis y fiebre. Entre uno y tres días después del inicio aparecen pequeños puntos color blanco grisáceo rodeados de eritema (apariencia de granos de sal) en las membranas mucosas. Normalmente, este signo, conocido como **manchas de Koplik**, es más notable en la mucosa bucal a la altura de los molares y persiste de uno a dos días (**figura 10-4**). Un día después de que aparecen las manchas de Koplik se inicia la típica erupción del sarampión, primero en la cabeza y después en el tronco y las extremidades. La erupción es maculopapular y semiconfluente; persiste de tres a cinco días antes de desaparecer (**figura 10-5**). La fiebre y los síntomas sistémicos graves disminuyen a medida que la erupción progresa a las extremidades.

La incubación es de siete a 18 días.

Las manchas de Koplik aparecen en las membranas mucosas.

También es común la linfadenopatía con afectación particularmente notable de los ganglios cervicales.

La erupción se extiende de la cabeza al tronco y a las extremidades.

El sarampión puede ser de extrema gravedad, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos o desnutridos. Puede acontecer la muerte a causa de la abrumadora infección viral del hospedero con afectación extensa de las vías respiratorias y otras vísceras. En algunos países en desarrollo se han registrado tasas de mortalidad de 15 a 25 por ciento.

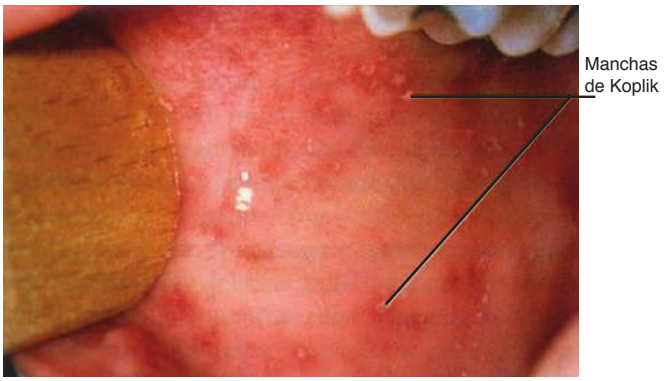


FIGURA 10-4. Manchas de Koplik orales al día tres de la infección por sarampión. (Reproducida con autorización de Nester EW: *Microbiology: A Human Perspective*, 6a. edición. 2009.)

FIGURA 10-5. Erupción por sarampión al día cuatro de la enfermedad. (Reproducida con autorización de Nester EW: *Microbiology: A Human Perspective*, 6a. edición. 2009.)

Complicaciones

La sobreinfección bacteriana, la complicación más común, se presenta en 5 a 15% de los casos. Tales infecciones incluyen otitis media aguda, mastoiditis, sinusitis, pulmonía y sepsis. Se desarrollan signos clínicos de encefalitis en uno de cada 500 a 1 000 casos. Por lo general, este padecimiento se presenta entre los tres a 14 días después del inicio de la enfermedad y puede ser de extrema gravedad. La mortalidad de la encefalitis por sarampión es de cerca de 15% y se estima que el daño neurológico permanente entre los supervivientes alcanza 25%. También puede desarrollarse púrpura trombocitopénica aguda durante la fase aguda del sarampión, lo que conduce a episodios hemorrágicos. Quizá haya dolor abdominal y apendicitis aguda, secundarias a la inflamación y tumefacción del tejido linfoide.

Es común la sobreinfección bacteriana.

La encefalitis puede ser grave.

La púrpura trombocitopénica y hemorragias se presentan en la fase aguda.

Panencefalitis esclerosante subaguda

La panencefalitis esclerosante subaguda (SSPE) es una inusual enfermedad neurológica progresiva infantil que por lo general se inicia de dos a 10 años después de una infección por sarampión. Se caracteriza por un inicio insidioso con cambios de personalidad, bajo rendimiento escolar, deterioro intelectual progresivo, desarrollo de sacudidas mioclónicas (espasmos musculares periódicos) y alteraciones motoras como espasticidad, temblores, pérdida de coordinación y anormalidades oculares, incluyendo ceguera. Por lo general, el deterioro neurológico e intelectual progresa a lo largo de seis a 12 meses y, con el tiempo, los niños quedan postrados en cama y en estupor. Es posible que se desarrollen alteraciones del sistema nervioso autónomo, como dificultades para la regulación de la temperatura. Con el tiempo, la inanición, sobreinfección y desequilibrios metabólicos progresivos conducen a la muerte. La mayoría de las características patológicas de la enfermedad se localizan en el CNS y la retina. Se ven afectadas tanto la sustancia blanca como la sustancia gris del cerebro y la característica más sobresaliente es la presencia de inclusiones intranucleares e intracitoplásmicas en las células oligodendrogliales y neuronales.

La SSPE es una enfermedad neurológica progresiva, rara, que por lo general ocurre dos a 10 años después de la infección por virus del sarampión.

El deterioro neurológico es progresivo en los niños.

Se observan inclusiones en las células neuronales.

La enfermedad es el resultado de una infección del SNC por un virus crónico silvestre de sarampión. Los estudios han mostrado que los pacientes tienen una variedad de patrones de proteínas estructurales faltantes del virus del sarampión en el tejido cerebral. Por ende, cualquiera de varios defectos en la expresión del gen viral puede evitar el ensamblaje normal de los viriones, lo que permite la persistencia del virus defectuoso en sitios intracelulares con una ausencia de su erradicación inmunológica.

Infección crónica por sarampión.

Virus del sarampión incompletos presentes en el tejido cerebral.

En raras ocasiones puede presentarse un trastorno neurológico degenerativo progresivo similar relacionado con una infección persistente por el virus de la rubeola en el CNS. Este padecimiento se observa de manera más común en adolescentes que han padecido el síndrome de rubeola congénita. El virus de la rubeola se ha aislado a partir del tejido cerebral de estos pacientes, de nuevo, por medio de técnicas de cocultivo.

La incidencia de panencefalitis esclerosante subaguda (SSPE) es de cerca de uno por cada 100 000 casos de sarampión. Su presencia ha disminuido de manera importante en Estados Unidos a lo largo de los últimos 25 años a causa del uso generalizado de la vacuna de sarampión de virus vivos. Al momento presente, no existe una terapia aceptada efectiva para la SSPE.

La incidencia se redujo después de la introducción de la vacuna de sarampión.

DIAGNÓSTICO

Con frecuencia, la típica infección por sarampión se puede diagnosticar con base en los hallazgos clínicos, pero es necesaria la confirmación del laboratorio; por lo común, el aislamiento de los virus a partir de exudado orofaríngeo o de orina es más productivo en los primeros cinco días de la enfermedad. El sarampión crece con una variedad de cultivos celulares, y produce células gigantes multinucleadas similares a las que se observan en los tejidos del hospedero infectado. Si se desea un diagnóstico rápido, el sarampión se puede identificar en el sedimento urinario o en las células faríngeas a través de métodos de anticuerpo fluorescente o de PCR. El diagnóstico serológico puede llevarse a cabo a través de la inhibición de hemaglutinación (HI), ELISA o métodos indirectos de anticuerpo fluorescente.

El diagnóstico rápido se puede llevar a cabo mediante inmunofluorescencia o PCR.

TRATAMIENTO

No existe terapia específica disponible aparte de medidas de apoyo y observación cercana para evitar el desarrollo de complicaciones como sobreinfecciones bacterianas. Se ha sugerido el uso de ribavirina intravenosa para pacientes con pulmonía grave por sarampión, pero no se han llevado a cabo estudios controlados.

PREVENCIÓN

Hay una vacuna de virus vivos atenuados que es altamente inmunogénica y que más comúnmente se administra como parte de la MMRV. A fin de garantizar una inmunización efectiva, la vacuna debe administrarse a lactantes entre los 12 y 15 meses de edad con una segunda dosis entre los cuatro y seis años o entre los 11 y 12 años de edad. La inmunidad inducida por la vacuna puede ser vitalicia. Debido a que la vacuna consiste en virus vivos, no debe administrarse a pacientes inmunocomprometidos y no se recomienda en el caso de mujeres embarazadas. Excepciones a estas pautas incluyen personas susceptibles infectadas con el virus de la inmunodeficiencia humana (HIV). Los pacientes susceptibles expuestos con compromiso inmunológico (incluyendo lactantes pequeños) pueden recibir inmunoglobulina sérica por vía intramuscular. Este tratamiento puede modificar o evitar la enfermedad si se aplica dentro de los seis días siguientes a la exposición pero la protección es transitoria.

La vacuna de virus vivos atenuados es altamente inmunogénica.

La vacunación está contraindicada en pacientes inmunocomprometidos y mujeres embarazadas.

La protección pasiva es apropiada para individuos inmunocomprometidos.

RUBEOLA

La rubeola se consideraba un exantema infantil leve y benigno hasta 1941, cuando el oftalmólogo australiano sir Norman Gregg describió los profundos defectos que se podían inducir en el feto a causa de la infección materna. Desde 1962, cuando se aisló el virus por primera vez, el conocimiento relacionado con su extrema importancia médica y con sus características biológicas ha aumentado con rapidez.

VIROLOGÍA

El virus de la rubeola se clasifica como miembro de la familia *Togavirus* del género *Rubivirus*. Es un virus sencillo, icosaédrico, con envoltura y contiene un genoma RNA positivo de cadena única. Existe una sola especie de proteína de cápside y la envoltura lipídica de doble capa contiene dos glicoproteínas, E1 y E2. E1 interactúa con el receptor sobre la célula hospedera, y comprende los determinantes antigénicos o epítopos principales involucrados en la neutralización de virus y la hemaglutinación viral. E2 interactúa con la cápside y E1 para alcanzar el aparato de Golgi para ensamblaje viral. Sólo hay un serotipo de virus de la rubeola; sin embargo, se ha reportado cierta variación de la virulencia y la antigenicidad por cepa. Además, no hay reservorios extrahumanos o animales para el virus de la rubeola, así como cualesquier virus animales relacionados. No hay reactividad cruzada serológica entre el virus de la rubeola y otros miembros de la familia togavirus, como los alfavirus (transmitidos por medio de artrópodos). En el capítulo 16 se describen los detalles de la estructura viral de los togavirus. El virus puede aglutinar algunos tipos de eritrocitos, como los que se obtienen a partir de polluelos de un día de edad y células tipo O humanas tratadas con tripsina.

El togavirus (*Rubivirus*) con envoltura contiene un genóma RNA de cadena única (+).

Hay espinas virales E1 y E2; E1 se une al receptor, y está involucrada en la neutralización de virus.

El virus de la rubeola entra a las células blanco por medio de endocitosis mediada por receptor. El RNA de sentido positivo viral es traducido para producir proteínas virales, incluso RNA polimerasa dependiente de RNA. Estas proteínas se requieren para la síntesis de intermediarios replicativos, RNA genómico de longitud total y RNA subgenómico. El RNA subgenómico codifica para las proteínas estructurales del virus, incluso las proteínas de la cápside y la envoltura. El RNA genómico de longitud total codifica para proteínas no estructurales y RNA polimerasa, y sirve también como RNA genómico para virus progenie. El ensamblaje de virus tiene lugar en el complejo de Golgi o en las membranas citoplasmáticas.

El RNA genómico codifica las proteínas no estructurales y el RNA subgenómico las proteínas estructurales.

INFECCIÓN POR RUBEOLA

CÁPSULA CLÍNICA

A menudo, las infecciones por el virus de la rubeola son leves o, incluso, asintomáticas. La infección primaria, en caso de ser sintomática, con frecuencia se manifiesta como malestar, una erupción tenue y artralgia. Las preocupaciones principales son los efectos profundos de la infección materna durante el primer trimestre del embarazo, que pueden afectar al feto en desarrollo, ocasionando múltiples malformaciones congénitas, como defectos cardiacos y oculares, así como microcefalia.

EPIDEMIOLOGÍA

Las infecciones por rubeola por lo general se observan durante los meses de invierno y primavera. En contraste con el sarampión, que tiene una elevada tasa de ataque clínico entre individuos susceptibles expuestos, sólo 30 a 60% de las personas susceptibles infectadas por la rubeola desarrollan una enfermedad clínicamente evidente. Un foco de interés primordial son las mujeres susceptibles en edad reproductiva, quienes tienen un riesgo de verse expuestas durante el embarazo. Los pacientes con infección

primaria adquirida por rubeola son contagiosos desde siete días antes a siete días después del inicio de la erupción; los lactantes infectados en forma congénita pueden propagar el virus a otras personas por seis meses o más después del nacimiento.

El virus de la rubeola tiene una elevada infectividad pero con baja virulencia.

Las mujeres en edad reproductiva son un importante centro de atención.

PATOGÉNESIS

En la infección adquirida, el virus ingresa al hospedero a través de las vías respiratorias superiores, se replica y después se disemina por el torrente sanguíneo a localizaciones distantes, incluyendo tejidos linfoides, piel y órganos. En estas infecciones se ha detectado viremia incluso ocho días antes y dos días después del inicio de la erupción y puede detectarse eliminación viral orofaríngea hasta ocho días después del inicio (**figura 10-6**). Se piensa que las respuestas celulares inmunitarias y los complejos inmunitarios virus-anticuerpo circulantes representan un papel en la mediación de las respuestas inflamatorias a la infección, como erupciones cutáneas y artritis.

Las respuestas celulares inmunitarias y los complejos virus-anticuerpo median la artritis y la erupción cutánea.

La infección congénita se presenta a causa de la viremia materna que conduce a la infección placentaria y, más adelante, a una propagación transplacentaria al feto. Una vez ocurrida la infección fetal, persiste de manera crónica. Es probable que esta persistencia se relacione con una incapacidad de eliminar al virus por medio de mecanismos inmunitarios o mediados por interferón. Hay cambios inflamatorios en el tejido fetal demasiado pequeños como para explicar la patogénesis de los defectos congénitos. Las posibilidades incluyen vasculitis placentaria y fetal con compromiso de la oxigenación fetal, infección viral crónica de las células que conduce a una alteración de la mitosis, necrosis celular e inducción de rompimientos cromosómicos. Cualquiera de estos factores podría operar durante alguna etapa crítica de la organogénesis e inducir defectos permanentes. La persistencia viral con complejos inmunitarios virus-anticuerpo circulantes puede evocar cambios inflamatorios posnatalmente y producir daños hísticos continuos.

Transmisión al feto por viremia.

La infección fetal se vuelve crónica.

Después de su nacimiento, los lactantes afectados por la rubeola siguen excretando al virus en la garganta, orina y tracto intestinal (**figura 10-7**). El virus se puede aislar virtualmente a partir de todos los tejidos durante las primeras semanas de vida. Se ha sabido que la eliminación del virus a través de la garganta y la orina, que persiste al menos seis meses en la mayoría de los casos, continúa hasta por 30 meses. También se ha aislado el virus de la rubeola a partir del tejido de cristalino extirpado tres a cuatro años después. Estas observaciones subrayan el hecho de que estos lactantes son reservorios importantes en la perpetuación de la transmisión del virus. La prolongada eliminación del virus resulta algo misteriosa; no representa un ejemplo típico de tolerancia inmunológica. Por lo general, los lactantes afectados pueden producir anticuerpos IgM e IgG circulantes en contra del virus (figura 10-7), aunque es posible que los anticuerpos se reduzcan a concentraciones casi indetectables después de tres o cuatro años. Muchos lactantes muestran evidencias de una depresión en la inmunidad mediada por células virus-específica para la rubeola durante su primer año de vida.

La infección y eliminación del virus continúan largo tiempo después del nacimiento.

El virus persiste a pesar de los anticuerpos.

PATOLOGÍA

Debido a que la enfermedad adquirida después del nacimiento suele ser leve, se sabe poco acerca de la patología de la rubeola. Pueden observarse alteraciones celulares inflamatorias mononucleares en los tejidos y es posible detectar al antígeno viral en los mismos sitios (p. ej., piel y líquido sinovial). Las infecciones congénitas se caracterizan principalmente por las diversas malformaciones. También se puede observar necrosis de tejidos como el miocardio y el endotelio vascular, y estudios cuantitativos sugieren una disminución en la cantidad de células de los órganos afectados. En casos extremos se demora la deposición normal de cal-

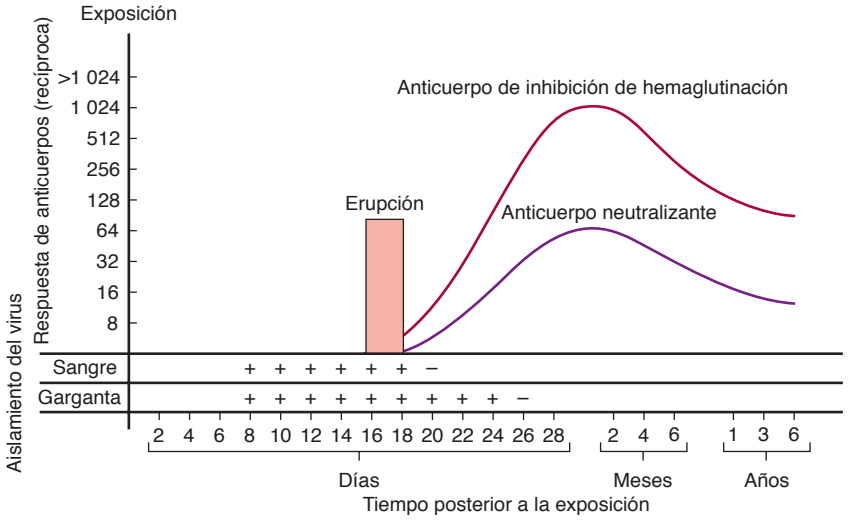


FIGURA 10-6. Respuesta de anticuerpos y aislamiento viral en un caso típico de rubeola adquirida.

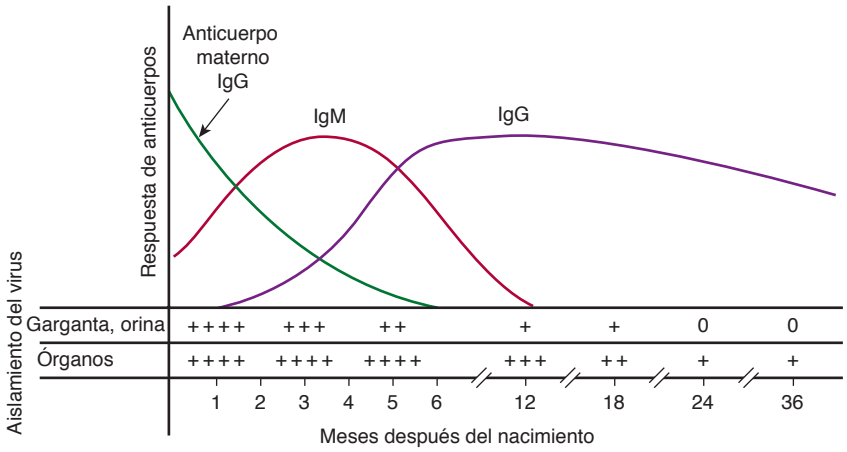


FIGURA 10-7. Persistencia del virus y anticuerpo de la rubeola en lactantes con infección congénita.

cio en las metáfisis de los huesos largos, lo que les da una apariencia de estrechez en las radiografías.

La enfermedad fetal incluye diversas malformaciones.

INMUNIDAD

Después de una infección por rubeola, aumenta el volumen de anticuerpos en suero, alcanzando un máximo entre las dos a tres semanas de inicio (figura 10-7). La infección natural también provoca la producción de anticuerpos secretores IgA-específicos en el tracto respiratorio. La inmunidad a la enfermedad casi siempre es vitalicia; sin embargo, una reexposición puede conducir a una infección transitoria de las vías respiratorias con un aumento anamnésico de anticuerpos IgG e IgA secretores, pero sin la viremia y enfermedad resultantes.

La inmunidad duradera se asocia con IgG e IgA.

ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

La rubeola también se conoce como **sarampión alemán**. El periodo de incubación para la infección adquirida es de 14 a 21 días (promedio, 16 días). En general, la enfermedad es muy leve y consiste primordialmente en febrícula, síntomas del tracto respiratorio superior y linfadenopatía, que es más prominente en el área cervical posterior y posauricular. A menudo se presenta una erupción macular a un día del inicio y permanece entre uno y tres días. Esta erupción, que con frecuencia es muy tenue, normalmente se observa de manera más prominente en la cabeza, cuello y tronco (**figura 10-8**). También pueden observarse lesiones petequiales en el paladar suave durante la fase aguda. La complicación más común es la artralgia o artritis manifiesta, que puede afectar las articulaciones de los dedos, muñecas, codos, rodillas y tobillos. Los problemas articulares, que se presentan con mayor frecuencia en las mujeres, rara vez se prolongan más de unos cuantos días a tres semanas. Otras complicaciones más inusuales incluyen púrpura trombocitopénica y encefalitis.

La enfermedad es leve con linfadenopatía y erupción macular.

La artralgia y la artritis son comunes en las mujeres.

La importancia principal de la rubeola no es la enfermedad aguda sino el riesgo de daño fetal en mujeres embarazadas, en especial cuando contraen la infección primaria ya sea sintomática o subclínica durante el primer trimestre. El riesgo de malformación fetal y de infección fetal crónica, que se estima pueda elevarse hasta 80% si la infección se presenta durante las primeras dos semanas de gestación, disminuye a entre 6 y 10% para la semana 14. El riesgo general durante el primer trimestre se estima entre 20 y 30 por ciento.

Las manifestaciones clínicas del síndrome de rubeola congénita varían, pero es posible que incluyan cualquier combinación de los siguientes hallazgos principales: defectos cardiacos, comúnmente conducto arterioso permeable y estenosis de la válvula pulmonar; defectos oculares como cataratas, coriorretinitis, glaucoma, coloboma, opacidad corneal y microftalmía; sordera neurosensorial; agrandamiento del hígado y el bazo; trombocitope-

FIGURA 10-8. Erupción de rubeola. Difusa, de apariencia macular; por lo normal inicia en la cara y se propaga al tronco. (Reproducida con autorización de Nester EW: *Microbiology: A Human Perspective*, 6a. edición. 2009.)

nia; y restricción del crecimiento intrauterino. Otros hallazgos incluyen defectos del CNS como microcefalia, retraso mental y encefalitis; anemia; inmunodeficiencia transitoria; pulmonía intersticial; coagulación intravascular; hepatitis; erupción cutánea; y otras malformaciones congénitas. También se han descrito complicaciones tardías del síndrome de rubeola congénita, incluyendo un aumento en riesgo de diabetes mellitus, tiroiditis crónica y, en ocasiones, el desarrollo de una panencefalitis subaguda progresiva en la segunda década de vida. Algunos lactantes con infección congénita pueden parecer perfectamente normales al nacimiento, y las secuelas, como deficiencias de audición o aprendizaje, pueden no aparecer sino hasta meses después. Así, el espectro de defectos varía desde sutiles a graves.

Alto riesgo de daño fetal con infecciones en el primer trimestre.

Las lesiones de la rubeola congénita afectan a múltiples sistemas corporales.

DIAGNÓSTICO

A causa de la naturaleza relativamente inespecífica de la enfermedad, un diagnóstico de rubeola no puede realizarse sólo con fundamentos clínicos. Existen más de 30 agentes virales —que se discutirán más adelante— que pueden ocasionar una enfermedad similar. La confirmación del diagnóstico requiere de estudios de laboratorio. El virus puede aislarse a partir de las secreciones respiratorias durante la fase aguda (y a partir de la orina, tejidos y heces de lactantes congénitamente infectados) mediante su inoculación en una variedad de cultivos celulares o puede detectarse por medio de la reacción en cadena de la polimerasa de transcriptasa inversa. El diagnóstico serológico se utiliza con mayor frecuencia en el caso de infecciones adquiridas; se utilizan muestras apareadas agudas y convalecientes con 10 a 21 días de diferencia. También se pueden utilizar la inhibición de la hemaglutinación, inmunofluorescencia indirecta, EIA y otras pruebas.

Las infecciones adquiridas se diagnostican serológicamente.

En ocasiones, la determinación de anticuerpos IgM específicos es de utilidad para precisar si se ha presentado una infección en los últimos meses; también se ha utilizado en el diagnóstico de las infecciones congénitas. Por desgracia, existen ciertas dificultades en cuanto a la interpretación de esta prueba. Algunos individuos (menos de 5%) con infecciones adquiridas pueden presentar elevaciones persistentes de anticuerpos IgM específicos durante 200 días o más, mientras que algunos lactantes congénitamente infectados no producen anticuerpos IgM específicos detectables.

Las pruebas de IgM pueden ayudar a detectar las infecciones congénitas.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

Excepto por medidas de apoyo, no existe terapia específica alguna para la infección por rubeola, sea congénita o adquirida.

Desde 1969 ha estado disponible una vacuna de rubeola con virus vivos atenuados para la inmunización rutinaria, ya sea por sí sola o en combinación (MMRV). A causa del uso generalizado de la vacuna en Estados Unidos, el número de casos de rubeola ha disminuido de forma espectacular. Desde 1990 a 1999, la mediana del número de casos reportados cada año fue de tan sólo 232. El virus actual para la vacuna, que se desarrolla en cultivos de fibroblastos diploides humanos (RA 27/3), ha demostrado ser altamente efectivo. Provoca seroconversión en cerca de 95% de los inoculados. Ahora, se recomienda la inmunización rutinaria de lactantes después del primer año de vida y para otros individuos sin antecedentes de inmunización y con falta de inmunidad determinada por pruebas serológicas. Los grupos meta incluyen mujeres adolescentes y personal hospitalario en entornos de alto riesgo. La vacuna está contraindicada en muchos pacientes inmunocomprometidos y en mujeres embarazadas. Hasta la fecha se ha informado de más de 200 instancias de vacunación accidental en mujeres embarazadas susceptibles, sin efectos clínicamente evidentes sobre el feto. Sin embargo, se recomienda de manera enfática que se evite la vacunación en esta situación y que las mujeres no embarazadas eviten la concepción durante al menos tres meses después de recibir la vacuna.

La vacuna de rubeola de virus vivos atenuados está indicada para niños y trabajadores hospitalarios.

La vacuna no produce defectos en el feto.

La inmunidad inducida por la vacuna puede ser vitalicia.

INFECCIONES POR PARVOVIRUS B19

Los parvovirus son viriones con cápside, icosaédricos, desnudos, muy pequeños (18 a 26 nm), que contienen un genoma DNA de cadena única lineal. El parvovirus B19 causa enfermedad en seres humanos (niños) conocida como eritema infeccioso, cara abofeteada, o quinta enfermedad. El otro parvovirus que infecta a seres humanos es el bocavirus humano, que se cree que causa sibilancias e infecciones respiratorias en niños. El parvovirus también causa enfermedad en animales, incluso el parvovirus canino y el virus de la panleucopenia felino, que producen infecciones graves entre cachorros de perros y de gatos, respectivamente; éstos no parecen cruzar barreras de especie, como infección de seres humanos. El otro parvovirus que despierta cierto interés es el virus adenoasociado (AAV) debido a su potencial en la terapia génica. El parvovirus humano B19 se ha descrito bien, pero todavía se desconoce su origen.

Virus DNA pequeños de cadena sencilla.

El parvovirus B19 codifica para tres proteínas de la cápside (VP1, VP2 y VP3) que colocan dentro de la cápside una molécula de DNA de cadena única hacia una simetría icosaédrica. VP2 es la principal proteína de la cápside, que comprende casi 90% de la cápside del virión. El virus se puede desarrollar en cultivos primarios de células de médula ósea humana, células hepáticas fetales, células progenitoras generadas a partir de sangre periférica y en una línea celular de leucemia megacariocítica. El receptor principal para el virus es un globósido (también conocido como antígeno del grupo sanguíneo P, que por lo común se encuentra en los progenitores eritroides, eritroblastos, megacariocitos y células endoteliales). Todos representan blancos potenciales para la producción de enfermedades. Un sitio primario de replicación parece ser el núcleo de una célula inmadura mitóticamente activa en el linaje eritrocítico. Después, estas células infectadas dejan de proliferar, lo que ocasiona una alteración en el desarrollo eritrocítico normal. El parvovirus ingresa en las células después de unirse con el antígeno P (globósido) y prosigue con su internalización, denudación y entrega del DNA de cadena única al núcleo. El ge-

noma DNA de cadena única es convertido en DNA de doble cadena por la DNA polimerasa del hospedero, que es transcrito por la RNA polimerasa del hospedero para producir mRNA virales, lo cual va seguido por síntesis de proteínas virales. Después de la síntesis de genomas DNA de cadena única por la DNA polimerasa del hospedero, se ensamblan virus progenie en el núcleo, y se liberan en el momento de la lisis celular.

El parvovirus se replica en los núcleos de los precursores eritroides.
El globósido es el receptor viral.
También puede afectar a las células endoteliales y a los megacariocitos.

En términos generales, las consecuencias clínicas de este efecto sobre los eritrocitos son triviales, a menos que los pacientes ya se encuentren comprometidos a causa de procesos hemolíticos crónicos, como enfermedad de células falciformes o talasemia, en que se necesita una eritropoyesis continua para compensar el aumento en la destrucción de eritrocitos circulantes. En estos individuos es frecuente que una infección primaria por parvovirus B19 produzca una anemia aguda, grave y ocasionalmente fatal que se manifiesta mediante una reducción repentina en el conteo de eritrocitos y hemoglobina. Es posible que estos pacientes no presenten síntomas clínicos iniciales a excepción de fiebre; por lo común, esto se conoce como **crisis aplásica**. Los pacientes inmunocomprometidos como aquellos con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), en forma ocasional tienen dificultades para depurar el virus y desarrollan una anemia persistente con reticulocitopenia. En algunas ocasiones, el parvovirus B19 también se ha implicado como causante de insuficiencia persistente de la médula ósea y de un síndrome hemofagocítico agudo. Además, ahora se reconoce que a veces causa anemia grave y prolongada en muchas situaciones de alteración inmunitaria, incluso en pacientes con sida, receptores de trasplante de órgano y pacientes con leucemia que reciben quimioterapia. El parvovirus B19 también ha quedado implicado en el desencadenamiento de diversas formas de enfermedades autoinmunitarias que afectan articulaciones, tejidos conjuntivos, y vasos sanguíneos de calibre pequeño y grande tanto en niños como en adultos. Además, la neutropenia, la trombocitopenia y la anemia hemolítica autoinmunitarias son secuelas conocidas de la infección por parvovirus B19.

Se desarrollan crisis aplásicas en pacientes con anemias hemolíticas crónicas.
El parvovirus B19 está implicado en enfermedades autoinmunitarias.

Eritema infeccioso

El eritema infeccioso es una enfermedad más común que es claramente atribuible al parvovirus B19. El virus se transmite principalmente por la vía respiratoria. Además, puede transmitirse por medio de la sangre o productos de la sangre, así como de madre a hijo. Después de un periodo de incubación de cuatro a 12 días, aparece una enfermedad leve que se caracteriza por fiebre, malestar, cefalea, mialgia y prurito de diversos grados. Aparece una erupción indurada confluente sobre la cara, dándole una apariencia de "mejilla abofeteada". En uno o dos días, la erupción se difunde a otras áreas, en especial a superficies expuestas como brazos y piernas, donde por lo normal tiene una apariencia macular y reticular (como encaje). Durante la fase aguda se pueden observar linfadenopatía generalizada o esplenomegalia junto con leucopenia y anemia leves.

La enfermedad tiene una duración de una a dos semanas, pero la erupción puede recurrir durante periodos de dos a cuatro semanas después y se exacerba por calor, exposición solar, ejercicio y estrés emocional. En ocasiones, la artralgia persiste o recurre durante semanas a meses, en especial en mujeres adolescentes o adultas. También se ha informado de artritis o vasculitis manifiestas en algunos individuos. Son poco comunes las complicaciones graves como hepatitis, trombocitopenia, nefritis o encefalitis. Sin embargo, al igual que la rubeola, la transmisión transplacentaria activa del parvovirus B19 puede suceder durante las infecciones primarias en las primeras 20 semanas del embarazo y en ocasiones el resultado es la mortinatalidad de fetos profundamente anémicos. El progreso puede ser tan grave que el daño hipóxico al corazón, hígado y otros tejidos conduce a edema extenso (hidropesía fetal). La frecuencia de este tipo de desenlace adverso aún no se ha determinado.

Normalmente, el eritema infeccioso es una erupción leve con apariencia de "mejilla abofeteada".
En ocasiones, la infección fetal es grave.
La anemia conduce a hidropesía fetal.

Es importante saber que el eritema infeccioso es extremadamente variable en cuanto a sus manifestaciones clínicas; otros agentes, como la rubeola o los *Echovirus,* pueden imitar incluso la presentación "clásica" de esta enfermedad. Antes de realizar un diagnóstico preciso, basándose en una fundamentación clínica, es recomendable excluir la posibilidad de una infección atípica por rubeola.

La evidencia epidemiológica sugiere que la propagación del virus es principalmente por vía respiratoria y se presentan altas tasas de transmisión dentro de los hogares. Los brotes tienden a ser pequeños y localizados, en especial durante los meses de primavera, con incidencias máximas entre niños y adultos jóvenes. Los estudios seroepidemiológicos han mostrado evidencia de infección pasada en 30 a 60% de adultos. Por lo normal, la viremia persiste entre siete y 12 días, pero en algunos individuos puede durar meses. Puede detectarse mediante sondas de DNA específicas o por métodos de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). De modo alternativo, la presencia de anticuerpo IgM específico a finales de la fase aguda o durante la convalecencia sustenta el diagnóstico de manera importante.

La detección requiere de sondas de DNA o de PCR.
Los anticuerpos IgM-específicos sustentan el diagnóstico.

En la actualidad, no existe un tratamiento definitivo para el eritema infeccioso. Se han utilizado inmunoglobulinas comerciales con anticuerpos para parvovirus B19 con efectos saludables y una reducción del DNA viral sérico en algunos pacientes con infecciones refractarias en situación de inmunodeficiencia.

El tratamiento con inmunoglobulina puede ser de utilidad en casos seleccionados.

En la actualidad está bajo estudio una vacuna con partículas semejantes a virus (VLP) con parvovirus B19 recombinante que, en potencia, podría beneficiar a grupos en riesgo especial a causa de enfermedades hemolíticas crónicas, inmunodeficiencia o em-

barazos seronegativos (a fin de evitar la hidropesía fetal) e, incluso, es posible que beneficiase a niños con anemia aguda provocada por paludismo y en quienes los efectos hematológicos podrían ser más profundos si existiese una coinfección por parvovirus B19.

Se está desarrollando una vacuna recombinante.

ROSEOLA INFANTIL (EXANTEMA SÚBITO)

La roseola infantil es una enfermedad común que se observa en lactantes y niños de seis meses a cuatro años de edad. Su nombre alternativo, exantema súbito, significa exantema "repentino". La roseola tiene más de una causa: la más común es el herpesvirus humano tipo 6 (HHV-6) y, con menor frecuencia, el herpesvirus humano tipo 7 (HHV-7). El HHV-6 y el HHV-7 son miembros del género Roseolovirus de la familia herpesvirus (capítulo 14). El HHV-6 se clasifica en dos grupos: HHV-6A y HHV-6B. El HHV-6B es una causa importante de roseola infantil, mientras que el HHV-6A no muestra asociación clara con enfermedad alguna. En ocasiones se ha señalado que otros agentes, incluyendo adenovirus, coxsackievirus y Echovirus, ocasionan manifestaciones similares. La enfermedad se caracteriza por el inicio abrupto de fiebre elevada, en ocasiones acompañada de convulsiones generalizadas breves y leucopenia. Después de tres a cinco días, la fiebre disminuye de manera repentina, seguida, en unas cuantas horas, de una erupción macular tenue y transitoria.

Se asocia con los herpesvirus humanos tipo 6 o tipo 7.

OTRAS CAUSAS DE ERUPCIONES TIPO RUBEOLA

Además del eritema infeccioso, diversas enfermedades ocasionadas por una multiplicidad de agentes distintos pueden imitar la rubeola. Entre ellos se incluyen al menos 17 echovirus, nueve coxsackievirus, diversos serotipos adenovirales y arbovirus como el dengue, el virus de Epstein-Barr, la escarlatina y erupciones tóxicas por fármacos. A causa de la amplia variedad de posibilidades diagnósticas, no es posible diagnosticar o descartar una rubeola de manera precisa únicamente con fundamentos clínicos. Por ello, un diagnóstico específico requiere de estudios de laboratorio específicos. Debido a que la rubeola es una infección con un impacto tan significativo sobre el feto, son obligatorios los estudios serológicos para descartar la posibilidad si se sospecha de este diagnóstico a inicios de un embarazo, tanto en la mujer grávida como en los contactos potencialmente infecciosos.

ESTUDIO DE CASO

¿UNA ENFERMEDAD PREVENIBLE?

Un niño varón de 12 años de edad regresó a Estados Unidos después de tres semanas de viaje con su familia a lo largo del sur de Europa y el norte de África.

El día de ayer desarrolló fiebre, tos seca, rinorrea y conjuntivitis bilateral. Veinticuatro horas después, la fiebre ha alcanzado 39.1 °C y ha habido cierto empeoramiento de los demás síntomas.

La exploración física revela inflamación faríngea y conjuntival, así como ganglios linfáticos cervicales anteriores inflamados y no dolorosos. No hay evidencia de erupción.

El niño recibió todas las inmunizaciones infantiles recomendadas de rutina para los cinco años de edad, pero ningún otro tipo desde entonces.

PREGUNTAS

- Durante esta etapa de la enfermedad del niño, ¿cuál de los siguientes virus considera usted que es el causante más probable?

A. Sarampión
B. Paperas
C. Rubeola
D. Herpesvirus humano tipo 6
D. Parvovirus B19

- ¿Cuál debería ser su *primera* medida al evaluar al paciente?

A. Obtener un recuento sanguíneo completo
B. Obtener cultivos virales
C. Realizar una prueba de anticuerpos IgM específicos
D. Obtener un cultivo sanguíneo
E. Aislar al paciente de inmediato

- La patogénesis de las infecciones incluye un tropismo significativo para las células endoteliales vasculares en todos los virus siguientes *excepto*:

A. Paperas
B. Sarampión
C. Rubeola
D. Herpesvirus humano tipo 6
E. Parvovirus B19

RESPUESTAS

1(A), **2**(E), **3**(A)

CAPÍTULO 11

Poxvirus

Usted ha eliminado de los anales de la humanidad una de sus mayores aflicciones. Tiene el privilegio de saber que la humanidad nunca podrá olvidar que usted ha vivido. Las naciones del futuro sólo sabrán por la historia que la repugnante viruela existió alguna vez.

Thomas Jefferson, carta a Edward Jenner, 1806

Los poxvirus pertenecen a la familia Poxviridae, que son los virus más grandes y más complejos que infectan a humanos, otros mamíferos, aves e incluso insectos. Los poxvirus que infectan a los vertebrados se clasifican en ocho géneros, y cuatro de estos géneros (*Orthopoxvirus*, *Parapoxvirus*, *Yantapoxvirus* y *Molluscipoxvirus*) causan enfermedades en seres humanos. Los miembros del género *Orthopoxvirus* que causan enfermedad en humanos son los virus variola (viruela), virus de la viruela bovina, vaccinia (cepa usada para la vacunación contra la viruela) y virus de la viruela de los monos. Los miembros del género *Parapoxvirus* causan enfermedad principalmente en animales, pero a veces también en humanos, entre ellos los virus del ectima contagioso y de la pseudoviruela bovina. *Molluscipoxvirus* causa molusco contagioso (lesiones parecidas a perla) en seres humanos, y *Yantapoxvirus* comprende los virus tanapox y yabapox, que infectan principalmente animales, pero que también pueden causar enfermedad leve en seres humanos. Los virus más importantes en las enfermedades de humanos son variola (viruela), vaccinia, virus de la viruela de los monos, molusco contagioso, ectima contagioso, virus de la viruela bovina y virus de la pseudoviruela bovina (**cuadro 11-1**). Si bien la viruela se ha eliminado, tiene el potencial de ser utilizada en una guerra de gérmenes o en bioterrorismo. Además, el virus de la viruela de los monos causa en seres humanos enfermedad similar a la viruela, pero por lo general más leve. Por ende, el conocimiento y la comprensión de la patogenia de la viruela, y de la viruela como una enfermedad, son importantes para cualquier control futuro de brotes de enfermedades causadas por poxvirus.

CUADRO 11-1 Poxvirus (Poxviridae) que afectan a seres humanos

GÉNEROS	ENFERMEDADES
Orthopoxvirus	Viruela
	Vaccinia
	Virus de la viruela bovina[a]
	Virus de la viruela de los monos[a]
Parapoxvirus	Estomatitis papular bovina[a]
	Ectima contagioso[a]
	Seudoviruela bovina[a]
Molluscipoxvirus	Molusco contagioso
Yatapoxvirus	Tanapox[a]
	Yabapox[a]

[a] Virus que tienen reservorios no humanos pero que pueden causar enfermedad en seres humanos (por lo general leve y localizada).

POXVIRUS: CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO

Los poxvirus son virus DNA (130 a 300 kbp) de doble cadena lineal, con forma de ladrillo u ovoide, grandes, que contienen un centro con una doble membrana y una envoltura de lipoproteína que porta viriones que miden alrededor de 350 × 270 nm (virus vaccinia) (**figuras 11-1** y **11-2**). El centro está flanqueado por dos cuerpos laterales que contienen varias enzimas y proteínas virales, entre ellas RNA polimerasa dependiente de DNA y factores de transcripción requeridos para la replicación viral. El genoma del poxvirus codifica para todas las enzimas, proteínas y factores esenciales para la replicación viral en el citoplasma de las células infectadas, incluso transcripción, síntesis de DNA y ensamblaje de virus. La envoltura se adquiere en el citoplasma, sea a partir del aparato de Golgi u otros orgánulos celulares, pero no por gemación desde la membrana plasmática, y puede no ser esencial para la infectividad viral.

El virus DNA de doble cadena más grande y más complejo.
Todos los eventos de replicación viral ocurren en el citoplasma.

La replicación de los poxvirus es singular entre los virus DNA por cuanto el ciclo de replicación viral tiene lugar en el citoplasma de la célula infectada (**figura 11-3**). El ciclo de replicación viral empieza con la fijación, adsorción rápida a receptores seguida por entrada viral y liberación de centros en el citoplasma. La RNA polimerasa dependiente de DNA viral en los centros inicia la transcripción temprana para sintetizar varias proteínas, entre ellas DNA y RNA polimerasas, factores de transcripción, factores de crecimiento y moléculas de defensa contra la inmunidad. En la eliminación de la cubierta de los centros se usa DNA viral para sintetizar moléculas de DNA concatemércas, que finalmente se resuelven hacia genomas de DNA viral para virus progenie. Los mRNA tardíos sintetizan proteínas estructurales virales requeridas para el ensamblaje del virus, y factores de transcripción tempranos para empaque en los viriones. El ensamblaje de los virus progenie empieza con la formación de estructuras de membrana, seguida por maduración de viriones maduros intracelulares (IMV). Los viriones son envueltos por membranas que provienen del aparato de Golgi y se pierden en el momento de la liberación de los viriones con envoltura extracelulares (EEV).

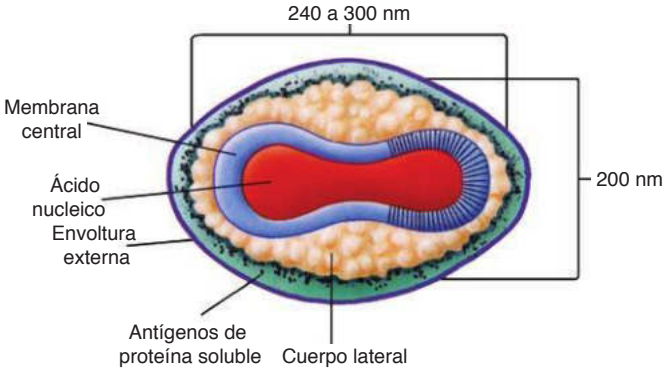


FIGURA 11-1. Diagrama esquemático de la estructura del virión de poxvirus. El DNA viral y varias proteínas virales dentro del centro forman el nucleosoma (N). El centro está cubierto con una membrana central (CM) de 9 nm de grosor, y adopta una forma en mancuerna debido a dos cuerpos laterales (LB), que finalmente queda encerrado dentro de una capa o cubierta de proteína de 12 nm de grosor (membrana externa) que contiene túbulos (T) de superficie irregulares. El virión está encerrado en una envoltura de bicapa lipídica que contiene proteínas específicas para el virus. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

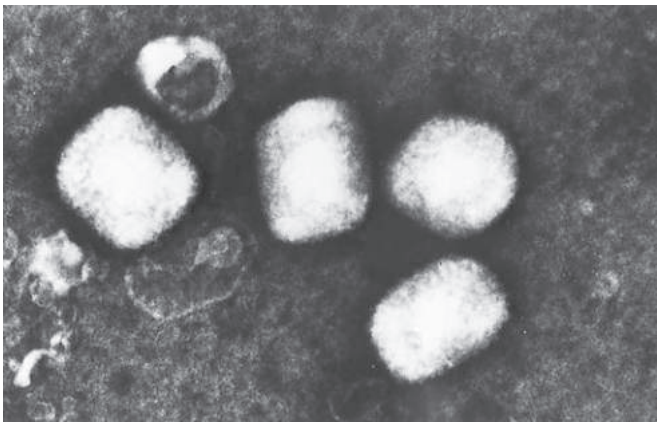


FIGURA 11-2. Aspecto de un poxvirus (vaccinia) en la microscopia electrónica. (Tinción negativa; aumento original × 60 000.) (Cortesía del Dr. Claire M. Payne.)

VIRUELA

ASPECTOS VIROLÓGICOS

En general, se conocen dos tipos de virus: variola mayor y variola menor (alastrim). Si bien los virus son indistinguibles desde el punto de vista antigénico, sus tasas de letalidad difieren considerablemente (<1% para la variola menor, 3 a 40% para la variola mayor). La alta fidelidad replicativa de la enzima DNA polimerasa de variola limitó su capacidad para mutar significativamente y adaptarse a los humanos, lo que preservó la reactividad cruzada antigénica con otros ortopoxvirus, como el virus vaccinia que se usó para vacunación. No hay reservorio animal conocido para virus variola.

La variola mayor y la variola menor son difíciles de distinguir.

VIRUELA

CÁPSULA CLÍNICA

La viruela es una infección aguda cuya característica dominante es un exantema papulovesicular uniforme que evoluciona hacia pústulas en el transcurso de una a dos semanas.

El potencial de diseminación y mortalidad es importante, particularmente en una población no inmune. En la actualidad se cree que las medidas de control epidemiológico mundiales intensivas, como la vacunación, han alcanzado la erradicación mundial de la enfermedad; sin embargo, es indispensable continuar la vigilancia cuidadosa para detectar algún posible resurgimiento inesperado del virus. Otros poxvirus, como el virus de la viruela de los monos, ocasionalmente se transmiten desde animales hacia humanos, y a veces pueden imitar viruela en una forma mucho más leve.

La viruela ha desempeñado un papel importante en la historia mundial respecto a las epidemias graves registradas desde la antigüedad, y las a veces peligrosas medidas adoptadas para prevenir infección. El virus de la viruela es muy contagioso y puede sobrevivir bien en el ambiente extracelular. La adquisición de la infección mediante gotitas de saliva infectadas, o por exposición a lesiones cutáneas, artículos contaminados y fómites, se ha documentado bien. El virus variola causaba una enfermedad sistémica grave cuando se inhalaba, pero una enfermedad más leve cuando se inoculaba en la piel.

La comunicabilidad de persona a persona mediante gotitas respiratorias y fómites es alta.

En 1967, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó un ambicioso programa dirigido a la erradicación de la viruela. Este objetivo se consideró realista por dos razones principales: 1) no se sabía que existiera un reservorio extrahumano y 2) al parecer no ocurría estado de portador asintomático. El método básico incluyó vigilancia intensiva de casos clínicos de viruela, cuarentena expedita de esos pacientes y sus contactos, e inmunización de contactos con virus vaccinia (vacunación) a fin de prevenir propagación adicional. Esto implicó un tremendo esfuerzo, pero los resultados fueron asombrosos: el último caso registrado de viruela adquirida de manera natural ocurrió en Somalia en 1977. La erradicación mundial de la viruela se confirmó en 1979, y fue aceptada por la OMS en mayo de 1980. Desde entonces, el virus se ha asegurado únicamente en dos laboratorios restringidos por la OMS: uno en los United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en Atlanta, Georgia, y el otro en una instalación similar en Moscú, Rusia.

La campaña de erradicación organizada por la OMS se basó en la falta de un reservorio no humano y de casos asintomáticos.

La inmunización y el rastreo de casos llevaron al éxito en 1980.

Lamentablemente, los dramáticos acontecimientos mundiales que ocurrieron en 2001 han suscitado la escalofriante posibilidad de que pueda haber existencias clandestinas de virus de la viruela en otro lugar, y podrían usarse con eficacia para ataques bioterroristas importantes. Las razones para esa preocupación son: 1) el virus de la viruela es uno de los virus más estables; 2) puede permanecer estable durante mucho tiempo, si se liofiliza; 3) no es afectado por las condiciones ambientales; 4) las formas en costra son estables durante un año a temperatura ambiente, y en un caso se ha encontrado que fueron estables durante 13 años en un laboratorio; 5) tiene infectividad alta entre seres humanos; 6) se asocia con susceptibilidad alta entre poblaciones (la vacunación sistemática contra la viruela terminó en 1972, y el suministro actual de vacunas es limitado); 7) hay un riesgo de que los proveedores de atención médica puedan no reconocer casos tempranos, y responder a los mismos, con prontitud, y 8) no se cuenta con un tratamiento antiviral específico.

Arma bioterrorista potencial.

Uno de los virus más estables no afectados por las condiciones ambientales.

La forma liofilizada del virus de la viruela y la forma en costras son muy estables durante un tiempo prolongado.

En el sitio web de los CDC (www.cdc.gov/nip/smallpox) hay publicados un plan de respuesta y pautas para esas amenazas, y se actualiza periódicamente.

No se dispone de tratamiento antiviral probado.

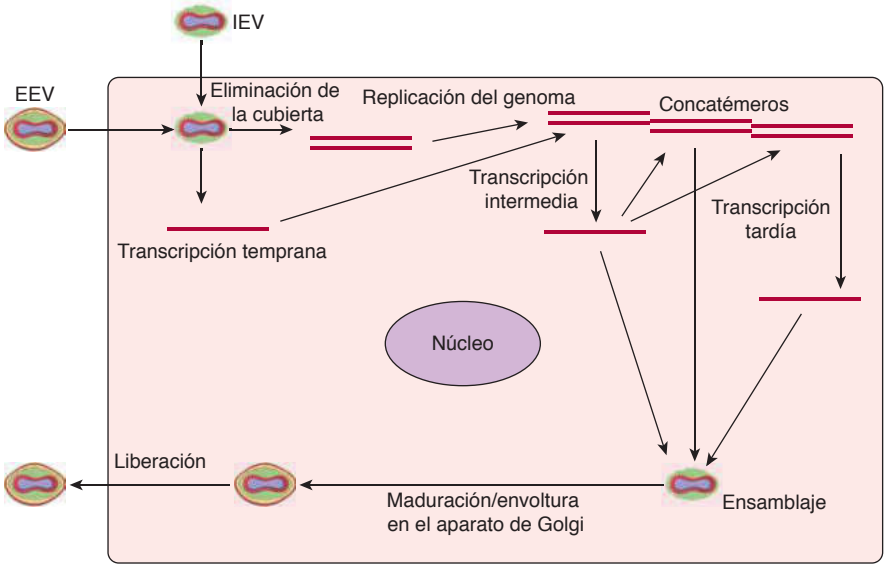


FIGURA 11-3. Ciclo de replicación de poxvirus. Todos los eventos en secuencias se listan en el diagrama, incluso: 1) fijación, 2) entrada, 3) síntesis temprana de mRNA, 4) eliminación de la cubierta, 5) replicación del genoma, 6) síntesis de mRNA intermedia, 7) síntesis de mRNA tardía, 8) ensamblaje, 9) empaque del genoma DNA, 10) maduración, 11) envoltura a partir del aparato de Golgi y 12) salida o liberación del virus. EEV, virus con envoltura extracelular; IEV, virus maduro con envoltura intracelular.

La vigilancia continua también incluye estudios de poxvirus de animales (p. ej., virus de la viruela del búfalo, virus de la viruela de los monos), que son un poco similares al virus de la viruela desde el punto de vista antigénico. Algunos virólogos permanecen legítimamente preocupados respecto a que un poxvirus animal, como el virus de la viruela de los monos, podría mutar para hacerse altamente virulento para seres humanos —otro recordatorio de que la complacencia podría ser peligrosa—.

Los poxvirus animales podrían ser una amenaza futura.

PATOGENIA

El virus entra en las mucosas del tracto respiratorio superior por medio de inhalación, lo cual va seguido por replicación viral en el sitio de entrada, e infección de células fagocíticas mononucleares en los ganglios linfáticos regionales. La viremia permite que el virus sea transportado al hígado, el bazo y otros tejidos. Al final del periodo de incubación se liberan mediadores inflamatorios que causan fiebre y otros síntomas. En la variola se ha demostrado una fase virémica secundaria. El virus se propaga por medio de los capilares hacia la piel, lo cual va seguido por replicación viral y evolución de exantema. El virus se disemina de una célula a otra o por medio de las capas media y basal de la piel, y causa necrosis y vesículas. Los ortopoxvirus como grupo causan un efecto notorio sobre la función macromolecular de la célula hospedera, lo cual lleva a un cambio desde síntesis de proteína celular hacia síntesis de proteína viral, cambios de la permeabilidad de la membrana celular y citólisis. Pueden observarse inclusiones eosinofílicas, llamadas **cuerpos de Guarnieri**, en el citoplasma. El virus codifica para múltiples proteínas virales, como proteínas reguladoras del complemento y proteínas inmunomoduladoras, que pueden interferir con la inducción o las actividades de múltiples citocinas de células mononucleares del hospedero, quimiocinas y otros mediadores inmunitarios. Esto sirve para alterar las defensas innatas del hospedero que son importantes en el control temprano de infección. Algunas proteínas inmunomoduladoras interfieren con la respuesta T_H1, y causan inmunidad mediada por células deprimida en el control de la infección primaria. Enormes respuestas inflamatorias también causaban características importantes de la enfermedad. En algunos pacientes, la concentración alta de virus en la circulación causaba enfermedad hemorrágica que semejaba choque séptico. Si bien se encontraba variola en varios tejidos de pacientes infectados, las lesiones se limitaban a la piel y la mucosa orofaríngea, porque el virus produce un homólogo del factor de crecimiento epidérmico que hace proliferar queratinocitos, lo cual va seguido por replicación del virus y propagación del mismo.

Hay un efecto profundo sobre la síntesis de proteína de la célula hospedera.

Las proteínas virales socavan las defensas del hospedero.

ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES Y DIAGNÓSTICO

El periodo de incubación de la viruela por lo general es de 12 a 14 días, aunque en casos fulminantes ocasionales puede ser tan breve como de cuatro a cinco días. El inicio típico es repentino, con fiebre, escalofríos y mialgia, seguidos por un exantema tres a cuatro días más tarde. El exantema evoluciona hacia papulovesículas firmes que se tornan pustulares al cabo de 10 a 12 días, y después se cubren de costras y cicatrizan lentamente. Sólo hay una oleada de lesiones (todas en la misma etapa de evolución); estas lesiones son más prominentes en la cabeza y las extremidades (**figura 11-4**). Algunos casos son fulminantes, con un exantema hemorrágico (viruela "fulminante"). La muerte puede depender de infección viral primaria abrumadora, o de superinfección bacteriana. Como métodos diagnósticos se usan raspados vesiculares, e incluyen cultivo, microscopia electrónica, difusión en gel y reacción en cadena de polimerasa.

Exantema de una sola etapa.

Se usan raspados vesiculares para el diagnóstico.

PREVENCIÓN

El primer paso importante hacia la prevención moderna y la erradicación subsiguiente de la viruela puede atribuirse a Edward Jenner, quien notó que las lecheras que presentaban lesiones leves de viruela bovina en las manos parecían ser inmunes a la viruela. En 1798 publicó evidencia de que la inoculación deliberada de individuos con material de viruela bovina podía protegerlos contra infección subsiguiente por viruela. El concepto de vacunación evolucionó gradualmente, con el uso moderno de virus vaccinia

FIGURA 11-4. Acercamiento de lesiones faciales de viruela durante la primera semana de la enfermedad.

vivo, un poxvirus de origen incierto que se comentará más adelante, que produjo inmunidad específica.

Jenner vacunó con viruela bovina.

VACCINIA

El virus vaccinia está relacionado desde el punto de vista serológico con el de la viruela, aunque se desconoce su origen exacto. Algunos virólogos creen que es un virus recombinante derivado de la viruela y de la viruela bovina, y otros sugieren que se originó a partir de un poxvirus de caballos. El virus por lo general se propaga mediante inoculación dérmica de terneros, y el líquido vesicular ("linfa") resultante se liofiliza y se utiliza como una vacuna de virus vivos en humanos. La vacuna se inocula en la epidermis y produce una lesión localizada, que indica inmunización exitosa. La lesión se torna vesicular y después pustular, lo cual va seguido por formación de costras y cicatrización al cabo de 10 a 14 días. La reacción local a veces es grave, y se acompaña de síntomas sistémicos, como fiebre, exantema y linfadenopatía. Los pacientes que tienen alteraciones inmunitarias pueden experimentar reacciones graves, como vaccinia progresiva. La inmunidad a la viruela producida por vaccinia disminuye rápidamente después de tres años, y la duración de la inmunidad a largo plazo más allá de ese tiempo es incierta.

Se desconoce el origen de la vaccinia.

La vacunación produce reacciones locales fuertes.

Se observan reacciones graves en pacientes con alteraciones inmunitarias.

La inmunidad mengua después de tres años.

Se ha observado un resurgimiento del interés científico por la vaccinia como un posible vector para inmunización activa contra otras enfermedades, como hepatitis B, herpes simple e incluso virus de la inmunodeficiencia humana. Se ha mostrado que secuencias de gen que codifican para proteínas inmunogénicas específicas de otros virus pueden insertarse en el genoma del virus de la vaccinia, con expresión subsiguiente a medida que el virus se replica. Por ejemplo, una cepa de vaccinia recombinante que porta la secuencia de gen para el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B (HBsAg) puede infectar células, lo cual conduce a la producción de HBsAg y estimula una respuesta de anticuerpos al mismo. En teoría, secuencias de gen que codifican para diversos antígenos podrían empacarse en un virus vaccinia viable único, lo que permite así la inmunización activa simultánea contra múltiples virus. Se ha sugerido que el uso de otros poxvirus de origen animal o aviar, como el virus de la viruela del canario, pueden ser vectores aún más seguros pero eficaces para uso en humanos. Queda por ver si esos métodos se hacen aplicables de manera sistemática a la medicina clínica.

La vaccinia despierta interés como un mecanismo para el suministro de proteínas inmunogénicas de otros virus.

VIRUS DE LA VIRUELA DE LOS MONOS

El virus de la viruela de los monos se reportó por vez primera en monos de laboratorio en 1958 y en humanos en 1970; el reservorio primario para el virus no son los monos, sino roedores de África Central y Occidental. Empero, los reservorios primarios de otros dos virus africanos clasificados en el género *Yatapoxvirus* (tanapox y yabapox) son primates subhumanos. Estos tres virus pueden propagarse hacia seres humanos por contacto directo, lo que produce enfermedad por lo general leve que, en casos más graves, puede confundirse con viruela. Si bien los síntomas de la infección por virus de la viruela de los monos en seres humanos son más leves que los de la viruela, otra diferencia es que en la infección por virus de la viruela de los monos hay hinchazón de los ganglios linfáticos. El virus de la viruela de los monos que causa infección en personas también se denomina "virus de la viruela de los monos humano".

El virus de la viruela de los monos y otros poxvirus animales pueden transmitirse a humanos por contacto estrecho con animales.

El primer caso de infección por virus de la viruela de los monos humano se identificó en 1970 en la República democrática del Congo, seguido por otros casos, la mayoría de los cuales ocurrieron en esta región. Hubo un brote importante en 1996-1997 en la misma región. En 2003 ocurrieron al menos 34 casos de infección por virus de la viruela de los monos humano en el Medio Oeste de Estados Unidos. No hubo muertes. Las fuentes de contacto fueron perros de las praderas mascota enfermos, que habían sido alojados con diversos roedores exóticos importados de Ghana. Recientemente, se ha reportado infección por virus de la viruela de los monos humano en Sudán.

La transmisión directa a humanos ocurrió por contacto estrecho con los animales enfermos, incluso contacto directo con la sangre, los líquidos corporales o con exantemas de animales infectados. La transmisión secundaria, de un ser humano a otro, ocurre por contacto estrecho con secreciones respiratorias, lesiones o con núcleos de gotitas de personas infectadas. No obstante, la eficiencia de transmisión es mucho menor que la del virus de la viruela. El virus de la viruela de los monos podría transmitirse por la vía placentaria.

La enfermedad puede imitar la viruela.

Ocurre transmisión secundaria, de persona a persona, a una eficiencia baja.

Después de la transmisión, hay un periodo de incubación de seis a 16 días con replicación del virus en el sistema linfático, lo cual va seguido por viremia y transporte del virus a todos los órganos corporales, incluso multiplicación dentro de las células epiteliales de la piel. La infección por virus de la viruela de los monos humano puede dividirse en dos fases: la fase de invasión y la fase de erupción cutánea. En la fase de invasión, que dura cero a cinco días después del periodo de incubación, se notan fiebre, cefalea intensa, linfadenopatía (hinchazón de los ganglios linfáticos), dolor de espalda, mialgia y astenia (falta de energía) extrema. La fase de erupción cutánea se caracteriza por aparición de exantema maculopapular en la cara en alrededor de 95% de los casos, en las palmas y en las plantas en 75% de los casos, y en el cuerpo de manera concurrente. El exantema maculopapular evoluciona hacia vesículas y pústulas, que quedan cubiertas por costras en alrededor de 10 días, que por lo general se eliminan en unas tres semanas. Los síntomas de infección por virus de la viruela de los monos humano duran aproximadamente 12 a 14 días. Una de las características de la infección por virus de la viruela de los monos es que puede haber linfadenopatía grave en algunos pacientes antes de la

aparición del exantema, a diferencia de lo que se observa en la viruela o la varicela. La letalidad es de menos de 10 por ciento.
El periodo de incubación es de seis a 16 días.
Vesículas y pústulas en la cara, las palmas, las manos, los pies y otras áreas corporales de manera concurrente.
Los síntomas duran 12 a 14 días.
Linfadenopatía grave en algunos pacientes.

El diagnóstico clínico puede ser desorientador debido a similitudes con la viruela, la varicela, el sarampión y otras enfermedades tipo exantema. Por ende, debe efectuarse diagnóstico de laboratorio mediante ELISA (anticuerpos), detección de antígeno, PCR (amplificación de genoma) o aislamiento del virus mediante cultivo celular.

No se dispone de tratamiento específico para infección por virus de la viruela de los monos. Sin embargo, la vacuna contra la viruela (virus vaccinia) proporciona protección de más de 85 por ciento.

MOLUSCO CONTAGIOSO

El molusco contagioso es una enfermedad cutánea benigna del ser humano por poxvirus, que se propaga por contacto directo con células infectadas. Generalmente se adquiere por medio de inoculación hacia abrasiones diminutas en la piel; los eventos que comúnmente llevan a transmisión son "juego brusco" en cuartos de regaderas y piscinas, el hábito de compartir toallas y contacto sexual. Los pacientes con sida muestran propensión especial a presentar lesiones diseminadas.
La transmisión es directa de piel a piel.

Tras un periodo de incubación de dos a ocho semanas aparecen en la epidermis lesiones firmes, pálidas, nodulares (tipo perla) que por lo general miden 2 a 10 mm de diámetro. Estas lesiones son indoloras y tienen aspecto umbilicado (**figura 11-5**); puede exprimirse un material caseoso a partir del poro en el centro de cada lesión. El traumatismo local puede causar diseminación de lesiones en el área de piel afectada. Las lesiones no se asocian con síntomas sistémicos y desaparecen en dos a 12 meses sin tratamiento. El tratamiento específico, si se desea, por lo general consiste en raspado o extirpación cuidadosa de la zona central de la lesión mediante expresión con pinzas.
Las lesiones indoloras dejan salir un material caseoso al exprimirlas.

Los datos anatomopatológicos, que se limitan a la epidermis, comprenden hiperplasia, degeneración balonizante y acantosis. El diagnóstico, que se efectúa con base en los datos clínicos, puede confirmarse mediante demostración de inclusiones citoplasmáticas eosinofílicas grandes (cuerpos de molusco) en las células epiteliales superficiales afectadas (**figura 11-6**).
Los cuerpos de molusco en el citoplasma son diagnósticos.

ECTIMA CONTAGIOSO (ORF)

"Orf" es un término sajón antiguo para una infección humana causada por un parapoxvirus de ovejas y cabras. Los sinónimos para la infección en animales comprenden dermatitis pustular contagiosa, ectima pustular y "boca costrosa". Los humanos por lo general adquieren la infección por contacto estrecho con animales infectados, y por inoculación accidental a través de heridas o abrasiones en las manos o las muñecas. La lesión cutánea típica es solitaria. Empieza como una vesícula y evoluciona hacia una masa nodular que más tarde presenta necrosis central (**figura 11-7**). A veces aparece linfadenopatía regional. La diseminación es rara. La duración promedio de la lesión es de 35 días, seguida por resolución completa. El diagnóstico por lo general se efectúa con base en el aspecto clínico y el antecedente ocupacional. Puede efectuarse confirmación serológica o microscopia electrónica de la lesión, pero rara vez es necesaria.
Se observan lesiones cutáneas vesiculares en pastores de ovejas o cabras.

FIGURA 11-5. Varias lesiones papulares de molusco contagioso en la cara de un paciente con sida. La lesión más grande (cerca del ojo) es elevada, carnosa y un poco umbilicada. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ, *et al.: Pathology of Infectious Diseases*. Stamford CT: Appleton & Lange. 1997.)

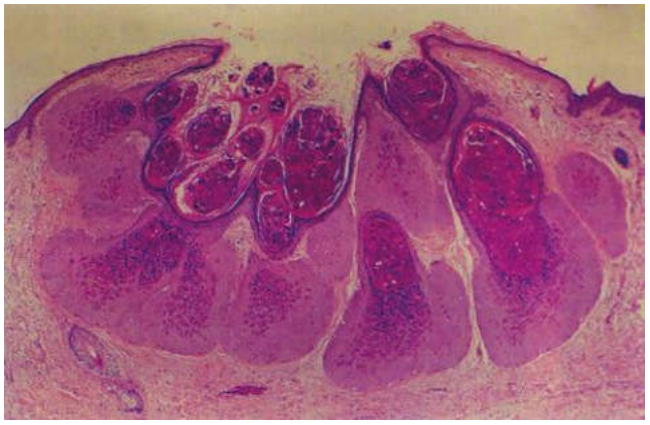


FIGURA 11-6. Molusco contagioso de la piel. El epitelio tiene una indentación crateriforme con lóbulos invertidos de queratinocitos que contienen inclusión eosinofílica. El epitelio sobre el borde de la lesión está elevado (hematoxilina-eosina × 40). (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, *Schwartz DQ, et al.: Pathology of Infectious Diseases*. Stamford CT: Appleton & Lange. 1997.)

FIGURA 11-7. Una placa indurada y tumefacta sobre la superficie dorsal de la mano, característica del ectima contagioso, una infección por parapoxvirus transmitida por ovejas y cabras. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ, *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford CT: Appleton & Lange. 1997.)

NÓDULOS DEL ORDEÑADOR Y VIRUELA BOVINA

Los nódulos del ordeñador (seudoviruela bovina) constituyen una enfermedad por parapoxvirus cutánea del ganado vacuno, distinta de la viruela bovina, que puede causar infecciones cutáneas locales similares a las del ectima contagioso en humanos expuestos. La cicatrización de las lesiones cutáneas puede requerir cuatro a ocho semanas. No hay inmunidad cruzada a la viruela bovina. La viruela bovina ahora es muy rara en Estados Unidos. Produce una erupción vesicular sobre las ubres de vacas, y lesiones cutáneas vesiculares similares, por lo general localizadas, en seres humanos que quedan expuestos accidentalmente.

La infección localizada se adquiere por contacto directo con bovinos.

ESTUDIO DE CASO

UNA SECUELA DE LA GUERRA

Un soldado de 22 años de edad ha vuelto a su hogar después de un viaje de servicio de seis meses a lo largo de la frontera noreste de Afganistán. El área constó de pueblos pequeños, dispersos, donde las principales actividades incluían la crianza de ovejas y cabras, junto con el cultivo de amapola.

En el momento de su llegada, se encontró que el varón tenía una fiebre de 38.4 °C y cefalea; los síntomas persistieron y hacia el tercer día de enfermedad empezaron a aparecer lesiones cutáneas papulopustulares sobre la cara y la parte alta del tórax.

Los estudios de laboratorio revelaron leucocitosis leve (11 000/mm^3), pero no se encontraron otras anormalidades.

PREGUNTAS

■ ¿Cuál de los elementos que siguen es la causa **menos** probable de la enfermedad del paciente?

A. Vaccinia
B. Variola menor
C. Virus de la viruela bovina
D. Virus de la viruela de los monos
E. Variola mayor

■ ¿Cuál es actualmente el aspecto de mayor importancia de la transmisión de la viruela?

A. De animal a ser humano
B. De ser humano a ser humano
C. Portador humano asintomático
D. Evolución de virus mutante
E. Contacto con roedor

■ El virus de la vaccinia tiene los atributos que siguen, *excepto*:

A. Puede causar enfermedad localizada o diseminada grave
B. Es un virus de la viruela vivo, atenuado
C. Puede inducir inmunidad que sólo dura algunos años
D. Ha estado en uso durante más de 200 años
E. Pueden insertarse en su genoma secuencias de gen que codifican para otras proteínas virales

RESPUESTAS

1(C), **2**(B), **3**(B)

CAPÍTULO 12

Enterovirus

Ann Arbor. El día de hoy, el mundo se enteró de que sus deseos por encontrar un arma efectiva en contra de la polio paralítica se habían cumplido.

The New York Times, 12 de abril, 1955

Los enterovirus constituyen un subgrupo importante de pequeños virus RNA de cápside desnuda que pertenecen a la familia Picornaviridae (picornavirus). Los enterovirus se transmiten por vía fecal-oral y fácilmente infectan el tracto intestinal, donde pueden extenderse hasta ocasionar enfermedades paralíticas, meningitis aséptica leve, exantemas, miocarditis, pericarditis y enfermedades febriles no específicas. Los enterovirus humanos y animales son ubicuos y se han encontrado en todas partes del mundo. Su nombre se deriva de su capacidad para infectar tejidos epiteliales y linfoides del tracto intestinal y pasar hacia las heces, pero comúnmente no causan enfermedades gastrointestinales. Estos virus comprenden los poliovirus, coxsackievirus, echovirus, parechovirus, y otros virus que son designados simplemente como enterovirus. Hay otros miembros de la familia picornavirus llamados rinovirus, que no son enterovirus, porque se transmiten por la vía respiratoria y causan resfriados comunes (capítulo 9). Con los años han ocurrido renumeración y reclasificación dentro de los subgrupos, principalmente como resultado de análisis de secuenciación avanzados.

Este conjunto de virus, que tienen muchas características en común, se abordarán como grupo en primera instancia. Algunas de las características especiales de serotipos importantes se discutirán con mayor detalle más adelante en este mismo capítulo.

ENTEROVIRUS: CARACTERÍSTICAS GRUPALES

VIROLOGÍA

MORFOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS

Como grupo, los enterovirus son picornavirus que son viriones con cápside desnudos, en extremo pequeños (22 a 30 nm de diámetro), con simetría icosaédrica. Poseen RNA de sentido positivo, de cadena única, con una proteína codificada por virus pequeña, unida de modo covalente (VPg) y una cápside que se forma a partir de 60 copias de cuatro proteínas no glucosiladas (VP1, VP2, VP3 y VP4). El bloque de construcción básico de la cápside es el protómero que contiene una copia, cada una, de VP1, VP2, VP3 y VP4. Cinco protómeros (pentámeros) están situados en cada uno de los 12 vértices del icosaedro para formar un capsómero de 60 protómeros. La capa o revestimiento (*shell*) está compuesta de VP1, VP2 y VP3, mientras que VP4 está fija sobre la superficie interna. Sobre la superficie del virus hay una depresión o cañón profundo alrededor de cada vértex pentamérico. El sitio de unión a receptor está situado en el piso del cañón. En el capítulo 13 (figura 13-1) se muestra la estructura viral de un miembro de los picornavirus. Su replicación y ensamblaje se dan exclusivamente en el citoplasma celular; un ciclo infeccioso se puede llevar a cabo en un espacio de seis a siete horas. Esto da por resultado la interrupción de la síntesis de proteínas de la célula hospedadora y de la lisis celular ante la liberación de la nueva progenie infecciosa. El ciclo de replicación se muestra en la **figura 12-1**. Los picornavirus ingresan en la célula hospedadora a través de la endocitosis mediada por receptores (viropexis) después de la interacción de una proteína de la superficie viral con un receptor específico de la célula hospedadora. Los picornavirus usan una amplia variedad de receptores de la célula hospedadora, incluso PVR o CD155 (poliovirus), CD55 (coxsackievirus, echovirus, enterovirus 70), e ICM1 (algunos coxsackievirus A). Después de la eliminación de la proteína de la cápside tiene lugar la eliminación de la cubierta, seguida por eliminación de VPg, y el genoma viral RNA de sentido positivo es liberado hacia el citoplasma, que actúa como un mRNA. Este mRNA viral genómico es traducido de una manera independiente de cubierta usando el sitio de entrada ribosómico interno (IRES) hacia una poliproteína, que es procesada hacia proteínas maduras, incluso RNA polimerasa dependiente de RNA. La RNA polimerasa RNA-dependiente dirige tanto la transcripción del mRNA como la síntesis del RNA genómico a través de intermediarios RNA-negativos. Después de la síntesis de las proteínas virales, el RNA genómico (+) se empaqueta en los viriones progenie que se ensamblan en el citoplasma y se liberan al morir la célula.

Virus pequeños de RNA de cadena sencilla y de cápside desnuda. La replicación y ensamblaje se llevan a cabo en el citoplasma.

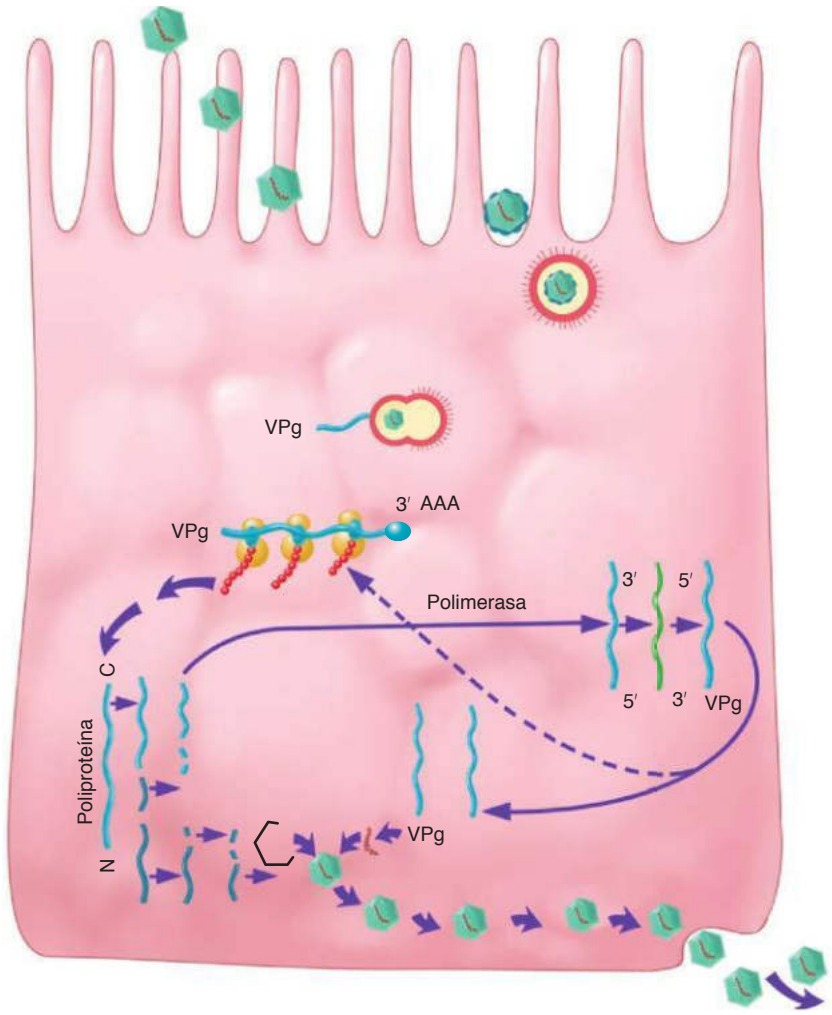


FIGURA 12-1. Ciclo de replicación de picornavirus. Los picornavirus interactúan con el receptor específico sobre la célula hospedero para entrar por medio de endocitosis mediada por receptor (viropexis). Después de la eliminación de la cubierta, la VPg (genoma de proteína viral) es eliminada, y el RNA genómico de sentido positivo es liberado en el citoplasma. El RNA genómico (+) es traducido en una cubierta hacia una poliproteína, que es procesada hacia proteínas maduras, incluso una RNA polimerasa dependiente de RNA. La RNA polimerasa dependiente de RNA dirige tanto la transcripción de mRNA como la síntesis de RNA genómico por medio de intermediarios RNA de sentido negativo. Después de la síntesis de proteínas virales, el RNA genómico (+) es empacado hacia viriones progenie que se ensamblan en el citoplasma y se liberan en el momento de la muerte de la célula.

A diferencia de los rinovirus, que también son miembros de la familia picornavirus, los enterovirus son resistentes a un pH ácido (hasta de 3.0); sin duda, esta característica ayuda a garantizar su supervivencia durante su paso a través del estómago hacia los intestinos. Los enterovirus también son resistentes a muchos desinfectantes comunes como alcohol a 70%, fenólicos sustituidos, éter y diversos detergentes que con facilidad inactivan a la mayoría de los virus con envoltura. Resultan efectivos los agentes químicos como el formaldehído al 0.3% o el cloro residual libre de 0.3 a 0.5 ppm. No obstante, si existen cantidades suficientes de sedimentos orgánicos adicionales, el virus puede quedar protegido y sobrevivir durante largos periodos. El glutaraldehído (al 2%, pH de 7.4, temperatura de 25 °C) puede reducir la infectividad del virus $2\log_{10}$ en menos de un minuto, y no fue afectado de manera negativa por la presencia de concentración alta de materias orgánicas.

Resistentes al ácido, a los detergentes y a muchos desinfectantes.
El formaldehído y el hipoclorito son activos contra los enterovirus.

Algunos de los serotipos de enterovirus comparten antígenos comunes, pero no existen relaciones serológicas significativas entre las clases principales que se reconocen en la actualidad y que se listan en el **cuadro 12-1**. Se presentan variaciones genéticas dentro de cepas específicas, así como mutaciones que exhiben desviaciones antigénicas y en la actualidad se reconocen tropismos alterados para tipos celulares específicos. Se sabe que los poliovirus, que se han estudiado con mayor extensión como prototipos de enterovirus, cuentan con epítopes en tres estructuras proteicas superficiales (VP1, VP2 y VP3) que inducen anticuer-

CUADRO 12-1 Enterovirus humanos

CLASE	NÚMERO DE SEROTIPOS
Poliovirus	3
Coxsackievirus	
Grupo A	23
Grupo B	6
Echovirus	26
Parechovirus	8
Enterovirus	4

[a] Los enterovirus de más reciente descubrimiento, que presentan superposiciones en cuanto a sus características biológicas, se identifican numéricamente (tipos 68-71). Cuatro de los 30 serotipos numerados de echovirus se han reclasificado; sin embargo, los restantes retienen su número original de serotipo (p. ej., echovirus 30).

pos neutralizantes tipoespecíficos. En general, tal parece ser el caso para todos los enterovirus; por lo normal, la identificación definitiva de los aislados requiere de pruebas de neutralización o de análisis moleculares.

Se presentan mutaciones y desviaciones antigénicas.

Los anticuerpos contra las proteínas superficiales neutralizan la infectividad.

CULTIVO EN EL LABORATORIO

La mayoría de los enterovirus se pueden aislar en cultivos celulares de primates (humanos o monos) y muestran efectos citopáticos característicos. Algunas cepas, en particular diversos serotipos de coxsackievirus A, se detectan con mayor facilidad mediante la inoculación de ratones neonatos. De hecho, el ratón neonato es una de las bases para la clasificación original en los grupos A y B de coxsackievirus. Los coxsackievirus del grupo A ocasionan principalmente un efecto inflamatorio y necrótico generalizado en los músculos esqueléticos que conduce a una parálisis flácida y muerte. Una inoculación similar de coxsackievirus del grupo B ocasiona encefalitis, que produce espasticidad y, a veces, convulsiones. Otros enterovirus rara vez tienen un efecto adverso sobre los ratones a menos que primero se utilicen procedimientos especiales de adaptación. Los enterovirus de numeración más elevada (tipos 68-71), que tienen características variables superpuestas en cuanto a desarrollo y hospedadores, se han clasificado por separado.

Desarrollo de algunos en cultivos de células de primates.

Los virus Coxsackie A y B tienen efectos distintos sobre ratones neonatos.

ENFERMEDADES ENTEROVIRALES

CÁPSULA CLÍNICA

Las infecciones por enterovirus pueden producir una gran diversidad de padecimientos clínicos. Algunos causan enfermedades paralíticas que pueden persistir de forma permanente (una característica típica de los poliovirus), inflamación aguda de las meninges con o sin afectación de los tejidos cerebrales o medulares, o enfermedades tipo sepsis en recién nacidos. También se han observado efectos inflamatorios en otros sitios, como en pulmones, pleura, corazón y piel, a menudo sin un compromiso concomitante o precedente del sistema nervioso central (CNS). A veces, las infecciones pueden dar por resultado procesos patológicos crónicos y activos.

EPIDEMIOLOGÍA

Los humanos son el principal hospedador natural para los poliovirus, coxsackievirus y echovirus. Existen enterovirus que afectan a otros animales con rangos limitados de hospedadores que no parecen extenderse a las personas. Por otra parte, se han aislado virus que se cree que son idénticos o relacionados con los enterovirus humanos a partir de perros y gatos. Es debatible si estos agentes ocasionan enfermedades en dichos animales y no hay evidencia de propagación de animales a humanos.

Los animales no participan en la enfermedad humana.

Los enterovirus tienen una distribución mundial y son comunes las infecciones asintomáticas. La proporción de personas infectadas que desarrollan una enfermedad varía entre 2 y 100%, dependiendo del serotipo o cepa implicada y de la edad del paciente. Son comunes las infecciones secundarias en el hogar y alcanzan hasta 40 a 70%, dependiendo de factores como el tamaño de la familia, hacinamiento y condiciones sanitarias.

La proporción de infecciones asintomáticas varía según la cepa.

En ciertos años, algunos serotipos emergen como cepas epidémicas dominantes; luego pueden menguar, sólo para reaparecer en forma epidémica años después; por ejemplo, el echovirus 16 fue una causa importante de brotes en el este de Estados Unidos en 1951 y 1974. El coxsackievirus B1 fue común en 1963; el echovirus 9 en 1962, 1965, 1968 y 1969; los echovirus 13 y 18 en 2001, y el echovirus 30 en 1968 y 1969, entre 1989 y 1992, y en 2003. La emergencia de serotipos dominantes es impredecible de año a año. Todos los enterovirus muestran una predilección estacional en climas templados; por lo normal se observan epidemias durante los meses de verano y otoño. En climas subtropicales y tropicales, la transmisión puede ocurrir a lo largo del año.

Las cepas epidémicas dominantes vienen y van.

Mayor prevalencia durante el verano y el otoño en climas templados.

La transmisión fecal-oral directa o indirecta se considera el modo más común de propagación. Después de la infección, el virus persiste en la orofaringe durante una a cuatro semanas, y puede pasar hacia las heces durante una a 18 semanas. El virus está presente en secreciones respiratorias, entre ellas saliva, esputo y moco nasal, así como en las heces de personas infectadas. Así, el agua contaminada con aguas negras, los alimentos contaminados con heces o la transmisión pasiva por vectores insectos (moscas, cucarachas) en ocasiones puede ser la fuente de infección. Sin embargo, más comúnmente, la propagación es directamente de una persona a otra. Este modo de transmisión es sugerido por las tasas de infección altas que se observan entre niños de corta edad, cuyas prácticas higiénicas tienden a ser subóptimas, y en hogares con hacinamiento. Alrededor de dos terceras partes de los aislados provienen de niños de nueve años de edad o menos. El riesgo de transmisión es más alto en quienes no tienen anticuerpos por infecciones previas, incluso durante el embarazo. Las madres infectadas alrededor del momento del parto pueden transmitir el virus a los lactantes.

La transmisión fecal-oral, persona a persona, se correlaciona con su predominancia en niños.

Los periodos de incubación varían, pero son frecuentes los intervalos relativamente cortos (dos a 10 días). A menudo, la enfermedad se observa de manera concurrente en más de un miembro de familia y las características clínicas varían dentro del mismo hogar.

En forma típica, los periodos de incubación son breves.

PATOGÉNESIS

La unión inicial de un enterovirus a la superficie celular por lo común se lleva a cabo entre una proteína de unión en una configuración de "cañón" sobre la superficie del virión y los receptores celulares que pertenecen a la superfamilia genética de las inmunoglobulinas. Estos receptores se mapean en el cromosoma 19. Se ha identificado un receptor distinto, que pertenece a las moléculas de adhesión del grupo de las integrinas, para al menos un serotipo de echovirus. Después de la unión, el virión se ve envuelto por la membrana celular, y su RNA se libera al interior del citoplasma celular, donde se liga a los ribosomas e inicia la síntesis de proteínas. Los nuevos viriones sintetizados se liberan por lisis para propagarse a otras células. Los picornavirus desactivan la síntesis de la célula hospedera al destruir el complejo de factor de inicio celular que se requiere para la síntesis de proteína, y aún favorecen la síntesis de su propia proteína al permitir que los ribosomas se unan a IRES en el RNA viral.

La unión inicial conecta proteínas de la superficie viral con receptores de la superficie celular.

Los receptores del hospedador posiblemente se relacionen con las familias de las inmunoglobulinas o las integrinas.

Después de la replicación primaria en las células epiteliales y tejidos linfoides en los tractos respiratorio superior y gastrointestinal superior, puede presentarse la difusión virémica a otros sitios. Los órganos blanco potenciales varían según la cepa viral y su tropismo, pero pueden incluir al CNS, corazón, endotelio vascular, hígado, páncreas, pulmones, gónadas, musculatura esquelética, tejido sinovial, piel y membranas mucosas. Los hallazgos histopatológicos incluyen necrosis celular e infiltrados inflamatorios de células mononucleares; en el CNS, las células inflamatorias se localizan de manera más prominente en sitios perivasculares. Se piensa que el daño hístico inicial puede deberse al ciclo lítico de la reproducción viral; luego puede presentarse una propagación secundaria a otros sitios. Por lo general, la viremia es indetectable para el momento en que aparecen los síntomas, y la terminación de la replicación viral parece correlacionarse con la aparición de anticuerpos neutralizantes circulantes, interferón y la infiltración de células mononucleares en el tejido infectado. La respuesta dominante inicial de los anticuerpos es por medio de la inmunoglobulina M (IgM), que por lo normal disminuye de seis a 12 semanas después del inicio para verse reemplazada de manera progresiva por un aumento de anticuerpos IgG-específicos. El papel importante de los anticuerpos en la finalización de la infección, demostrado en los modelos murinos de infección por coxsackievirus del grupo B, se ve sustentado por la observación de la persistencia de replicación de los echovirus y poliovirus en pacientes con enfermedades de deficiencias de anticuerpos.

La replicación inicial en las células epiteliales y linfoides se sigue por la difusión virémica.

El daño por lisis celular se localiza en sitios perivasculares.

La respuesta de anticuerpos detiene la replicación.

Aunque el daño hístico agudo inicial puede deberse a los efectos líticos del virus sobre las células, es posible que las secuelas secundarias estén inmunológicamente mediadas. Por lo general, la poliomielitis causada por enterovirus, enfermedad diseminada neonatal, meningitis aséptica, encefalitis y enfermedades respiratorias agudas ocasionadas por enterovirus, que se piensa representan infecciones líticas primarias, se pueden identificar por medios rutinarios de aislamiento viral y por la determinación de cambios en el volumen de anticuerpos específicos. Por otra parte, síndromes como miopericarditis, nefritis y miositis se han asociado con enterovirus principalmente a causa de evidencia serológica y epidemiológica. En muchos de estos casos, el aislamiento viral es la excepción más que la regla. La patogénesis de estas últimas enfermedades no queda clara; sin embargo, las observaciones sugieren que la fase infecciosa aguda del virus puede ser leve o subclínica y a menudo remite para el momento en que la enfermedad clínica se vuelve patente. La enfermedad podría representar una respuesta inmunológica del hospedador al daño hístico ocasionado por el virus o a los antígenos virales o inducidos por el virus que persisten en los tejidos afectados.

En la miocarditis experimental por coxsackievirus del grupo B, las células mononucleares inflamatorias (monocitos, linfocitos asesinos naturales) parecen representar un papel más prominente que el anticuerpo en la detención de la infección, y la persistencia de la inflamación después de la desaparición de virus o antígeno viral infeccioso detectables parece estar mediada por linfocitos T citotóxicos. Los hallazgos experimentales han llevado a otra hipótesis en cuanto a los mecanismos patogénicos denominada **mímica molecular**. La mejor manera de concebirla es como forma de respuesta autoinmunitaria inducida por virus. Se sabe que, en ocasiones, los tejidos del hospedador comparten una pequeña secuencia de péptidos de los epítopes virales. Así, una respuesta inmunitaria producida por el virus también puede generar anticuerpos o linfocitos T efectores o citotóxicos de reactividad cruzada que reconocen los determinantes compartidos localizados en las células hospedadoras. Por ejemplo, se ha mostrado que un anticuerpo monoclonal dirigido en contra de un sitio de neutralización de un virus Coxsackie del grupo B también reacciona de manera poderosa en contra de las células normales del miocardio.

Además de los efectos líticos del virus, existen probables manifestaciones inmunopatológicas.

La enfermedad puede presentarse después de la infección aguda.

La miocarditis por coxsackievirus B puede relacionarse con anticuerpos de reactividad cruzada de inducción viral.

INMUNIDAD

La infección por un serotipo específico en un hospedador inmunológicamente normal se sigue de una respuesta humoral de anticuerpos, que a menudo puede detectarse por métodos de neutralización años después (**figura 12-2**). Hay una relativa inmunidad a la reinfección por el mismo serotipo; sin embargo, sí se ha informado de reinfección que por lo general produce infección subclínica o enfermedad leve.

La inmunidad es serotipo-específica.

ASPECTOS CLÍNICOS

DIAGNÓSTICO

En la actualidad se está utilizando la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) con transcripción inversa y amplificación de

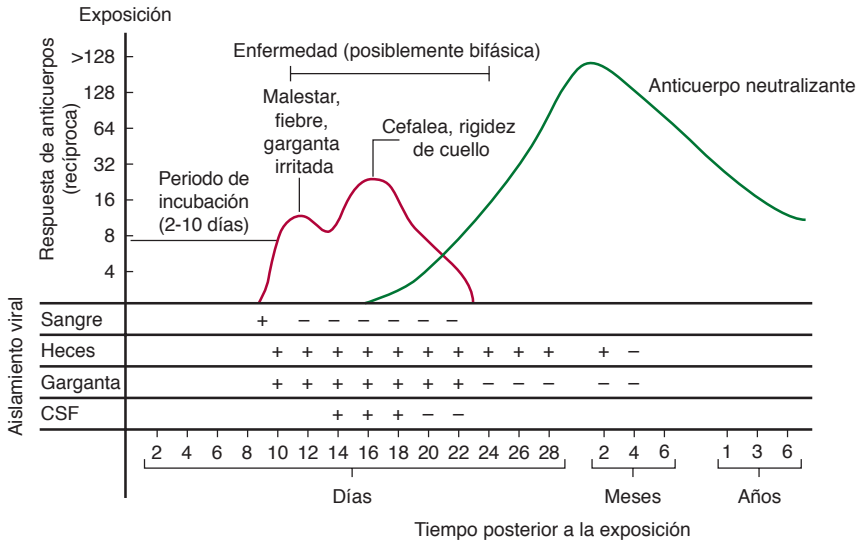


FIGURA 12-2. Respuesta de los anticuerpos y aislamiento viral de diversos sitios en un caso típico de infección enteroviral.

DNA complementario (RT-PCR) con cada vez más frecuencia para detectar las secuencias RNA enterovirales en tejidos y líquidos corporales, con lo que se han potenciado enormemente la sensibilidad y velocidad de los diagnósticos. De manera alternativa, se pueden utilizar los métodos clásicos de aislamiento viral. Las desventajas de este último abordaje son un mayor tiempo de detección (tres a 10 días contra varias horas para la RT-PCR) y una menor sensibilidad; una ventaja es que los aislados virales se pueden caracterizar antigénica y genéticamente aún más y con mayor facilidad.

La RT-PCR aumenta la velocidad y sensibilidad diagnóstica.

En los síndromes agudos ocasionados por enterovirus, el diagnóstico se establece con mayor facilidad por medio de la detección del virus en frotis faríngeos, frotis de heces* o rectales*, líquidos corporales y, en ocasiones, tejidos. La viremia puede ser no detectable cuando aparecen los síntomas. Cuando existe afectación del CNS, las muestras de líquido cefalorraquídeo (CSF) tomadas durante la fase aguda de la enfermedad pueden resultar positivas en 10 a 85% de los casos, dependiendo de la etapa de la enfermedad y del serotipo viral involucrado. Por lo general, la detección directa del virus a partir de tejidos afectados o de líquidos corporales en sitios cerrados (p. ej., pleura, articulaciones, pericardio o CSF) confirma el diagnóstico. La detección de un enterovirus a partir de una muestra faríngea es altamente indicativa de una asociación etiológica; por lo normal, el virus se encuentra presente en esta localización sólo en un periodo de entre dos días a dos semanas después de la infección. La detección del virus sólo en muestras fecales debe interpretarse con mayor cautela; la eliminación intestinal asintomática puede persistir hasta cuatro meses (figura 12-2).

El aislamiento viral a partir de la faringe o de un espacio cerrado es significativo.

La eliminación por heces es prolongada.

El diagnóstico puede encontrar sustentación adicional al presentarse cambios cuatro veces mayores o superiores en el volumen de anticuerpos neutralizantes entre muestras de suero agudas y convalecientes apareadas. No obstante, con frecuencia, este método es costoso y engorroso y requiere de una cuidadosa selección de serotipos para utilizarse en los antígenos. Rara vez resultan de utilidad las interpretaciones cuantitativas de títulos de anticuerpos en muestras de suero únicas debido al amplio rango de volúmenes de distintos serotipos que se pueden hallar entre individuos sanos.

Por lo general, el serodiagnóstico resulta impráctico.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

Ninguno de los fármacos antivirales aprobados actualmente disponibles ha resultado efectivo para el tratamiento o la profilaxis de infecciones por enterovirus. El tratamiento es sintomático y de apoyo. Las vacunas para la prevención de infecciones por poliovirus se discuten más adelante en el presente capítulo. Aunque se recomienda la adecuada eliminación de las heces y una higiene personal meticulosa, las medidas habituales de cuarentena o aislamiento son relativamente ineficaces para controlar el contagio de los enterovirus a la familia o comunidad.

Los factores higiénicos dificultan la prevención del contagio.

ENTEROVIRUS: GRUPOS ESPECÍFICOS

Poliovirus

POLIO

EPIDEMIOLOGÍA

A nivel mundial, los enterovirus de mayor importancia son los tres serotipos de poliovirus (tipos 1, 2 y 3). De inicio, surgieron

* La RT-PCR no se aplica de manera rutinaria a estas muestras.

como causas importantes de enfermedad en países desarrollados con climas templados durante la última parte del siglo XIX y han adquirido cada vez mayor significación en otros sitios a medida que mejoran las condiciones de vida en los países en desarrollo. Esta situación un tanto paradójica se relaciona con el hecho de que el riesgo de enfermedades paralíticas derivadas de la infección aumenta con la edad. La mejoría de las condiciones sanitarias tiende a impedir la propagación del virus; así, es posible que los individuos no se infecten en su temprana infancia sino más tarde en la vida, cuando existen mayores probabilidades de sufrir parálisis. En 1988, hubo 350 000 casos de poliomielitis en 125 países endémicos, mientras en 2012 sólo se reportaron 223 casos en tres países endémicos. Se ha sugerido que gracias a la vacunación antipoliomielítica, desde 1988 se han prevenido 10 millones de casos de parálisis inducida por poliomielitis y 0.5 millones de muertes por esta enfermedad. Parece ser que la erradicación de la poliomielitis está al alcance, siempre y cuando se continúe la vacunación en países endémicos.

El riesgo de parálisis por infección aumenta con la edad.

Los casos de poliomielitis se han reducido de manera significativa debido a vacunación.

PATOGÉNESIS

En el capítulo 7 (figura 7-1) se muestra el diagrama esquemático de la patogénesis del poliovirus. Los poliovirus se transmiten por vía fecal-oral. El virus ingresa en la orofaringe y se multiplica en la mucosa, se elimina en secreciones orales y se deglute para después multiplicarse en el intestino. El virus entra a las células al unirse al receptor de virus de la poliomielitis (PVR) o CD155 (un receptor tipo inmunoglobulina). El virus adquiere el control de la síntesis de la célula hospedero al desactivarla y favorecer su propia replicación. Después de replicación primaria en células epiteliales y tejidos linfoides de los tractos respiratorio y gastrointestinal superiores, incluso las células M de las placas de Peyer, la viremia lo propaga a otros sitios. El tropismo particular de los poliovirus para el CNS, al que normalmente llegan al traspasar la barrera hematoencefálica, posiblemente se vea favorecido por la dilatación refleja de los capilares que irrigan los centros motores afectados del asta anterior del tallo encefálico o médula espinal. Una vía alterna es a través de los axones o de las vainas perineurales de los nervios periféricos. El virus se replica en el CNS y las neuronas motoras son en particular vulnerables a la infección y a grados variables de destrucción neuronal. Los hallazgos histopatológicos en el tallo encefálico y la médula espinal incluyen necrosis neuronal y "manguitos" perivasculares por infiltración de células mononucleares, primordialmente linfocitos (**figura 12-3**).

Tropismo al CNS por vía sanguínea o de nervios periféricos.

Destrucción de neuronas motoras.

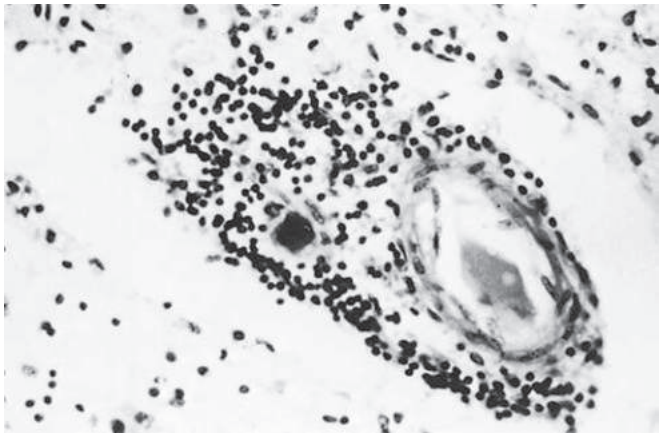


FIGURA 12-3. Corte de médula espinal de un caso fatal de poliomielitis que muestra la reacción inflamatoria perivenosa con células mononucleares. (Cortesía del Dr. Peter C. Johnson.)

ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

La mayoría de las infecciones (alrededor de 90%) son del todo subclínicas o tan leves que no llaman la atención. Cuando sí se desarrolla la enfermedad, el periodo de incubación varía de cuatro a 35 días, pero por lo normal se da entre siete y 14 días. Se pueden observar tres tipos de enfermedad: la **poliomielitis abortiva** es una enfermedad febril no específica de dos a tres días de duración sin señales de localización en el CNS. La **meningitis aséptica** (poliomielitis no paralítica) se caracteriza por señales de irritación meníngea (rigidez de cuello, dolores y rigidez de la espalda) además de los signos de la poliomielitis abortiva; la recuperación es rápida y total, por lo normal al paso de unos días.

La **poliomielitis paralítica** se presenta en menos de 2% de las infecciones. Es el desenlace posible de mayor importancia de la infección y a menudo se ve precedido de un periodo de enfermedad leve, en ocasiones con dos o tres días intermedios libres de síntomas. Hay señales de irritación meníngea, pero el sello distintivo de la poliomielitis paralítica es una parálisis flácida asimétrica, sin pérdida sensorial significativa. El grado de compromiso varía en gran manera de un caso a otro; sin embargo, en su forma más grave, puede presentarse una parálisis completa de las cuatro extremidades o puede verse afectado el tronco encefálico, con parálisis de los pares craneales y de los músculos de la respiración (polio bulbar). El grado máximo de afectación es evidente a los pocos días de la primera parálisis. De allí en adelante, a medida que las neuronas parcialmente dañadas recuperan su función, se inicia la recuperación, que puede prolongarse hasta seis meses; la parálisis que persiste después de este periodo es permanente.

Las poliomielitis subclínica y abortiva son comunes.

La meningitis aséptica presenta una rápida recuperación.

La poliomielitis paralítica se manifiesta con parálisis flácida sin pérdida sensorial.

La recuperación de la función se prolonga hasta seis meses.

PREVENCIÓN

En la actualidad se dispone de dos vacunas contra el poliovirus: vacuna antipoliomielítica desactivada o muerta (IPV) y vacuna antipoliomielítica oral de virus vivo atenuado (OPV). Cada una contiene los tres serotipos del virus de la poliomielitis. La IPV se usa actualmente en Estados Unidos.

La vacuna antipoliomielítica inactivada (IPV) fue desarrollada por Jonas Salk y se introdujo en 1955; su uso se asoció con una disminución espectacular en los casos paralíticos (**figura 12-4**). La vacunación es por medio de inyección subcutánea. La vacunación primaria con tres dosis de la IPV potenciada actual (dos dosis con seis a ocho semanas de separación y la tercera ocho a 12 meses después) produce respuestas de anticuerpos en más de 98% de los receptores. La IPV simula la producción de anticuerpos IgG que eliminan el virus durante la viremia. El producto actual se considera seguro, sin efectos secundarios adversos significativos. La vacuna inactivada (Salk) se utiliza en muchos países, incluyendo Estados Unidos.

La vacuna antipoliomielítica oral (OPV) se compone de virus vivos atenuados que se han sometido a pases seriados en cultivos celulares de primates humanos y subhumanos. La OPV fue desarrollada por Albert Sabin y se aprobó en Estados Unidos por primera vez en 1963. La vacuna se administra por vía oral como serie primaria de tres dosis (las primeras dos dosis normalmente con seis a ocho semanas de separación y la tercera dosis de ocho a 12 meses después) y produce anticuerpos contra los tres serotipos en más de 95% de los receptores; estos anticuerpos persisten durante varios años. La OPV estimula la producción de IgA que elimina el virus en las áreas de la mucosa, incluso el tracto gastrointestinal. La OPV se administra en una dosis más baja que la IPV, porque la OPV se replica en las células epiteliales intestinales sin causar patogenicidad, y la producción de anticuerpos es mucho más alta con la OPV que con la IPV. Como en el caso de la IPV, se recomienda la aplicación de refuerzos para mantener niveles adecuados de anticuerpos. Al igual que los poliovirus silvestres, los virus de la OPV infectan y se replican en la orofaringe y tracto gastrointestinal y pueden propagarse a otras personas.

La vacuna viva (Sabin) se administra por vía oral (OPV).

El virus de la vacuna se replica y puede propagarse.

Una de las desventajas de la OPV es el riesgo remoto de enfermedad paralítica asociada con la vacuna en algunos receptores o sus contactos dentro del hogar, incluyendo a personas inmunocomprometidas. Se calcula que la incidencia de poliomielitis paralítica asociada con la vacuna es de cerca de un caso por cada 2.4 millones de dosis aplicadas. Desde finales de 1999 se ha recomendado el uso exclusivo de la IPV para todas las inmunizaciones de rutina dentro de Estados Unidos. También se utiliza en los programas de inmunización en países en que los virus silvestres siguen encontrándose en niveles endémicos elevados.

La poliomielitis asociada con la vacuna es un riesgo remoto con la OPV.

En la actualidad se prefiere la IPV en Estados Unidos.

Desde 1979 no se han presentado casos de poliomielitis paralítica que se atribuyan a poliovirus silvestres adquiridos en forma autóctona en Estados Unidos. Sin embargo, se debe tener en mente que la importación de estas cepas puede suceder con facilidad a partir de áreas endémicas dentro de países en desarrollo. Una vez que se introduce en la comunidad, el virus se puede propagar con rapidez entre individuos susceptibles. Así, los programas continuos de inmunización son de importancia crítica para prevenir la diseminación de la enfermedad. En 1988, la Organización Mundial de la Salud se propuso erradicar la poliomielitis en todo el mundo para el año 2000. Hasta ahora, se ha logrado progreso importante al reducir los casos de poliomielitis desde 350 000 (en 125 países en endémicos) en 1988 hasta 223 (en tres países endémicos) en 2012. No obstante, la erradicación completa ha sido obstaculizada por conflictos políticos, pobreza extrema, guerras y mitos en muchas naciones subdesarrolladas en África, Asia y el Oriente Medio. Un adulto inmunizado que viaja a áreas endémicas de poliomielitis debe ser vacunado con IPV.

Coxsackievirus, echovirus y enterovirus

EPIDEMIOLOGÍA

Los coxsackievirus, los echovirus y otros enterovirus se encuentran ampliamente diseminados en todo el mundo. Su epidemiología y patogénesis son muy similares a las de los poliovirus. A diferencia de estos últimos, tienen una mayor tendencia a afectar las meninges y, de manera ocasional, el cerebro, pero sólo apenas 71 enterovirus afectan las células del asta anterior.

A menudo no afectan las neuronas motoras.

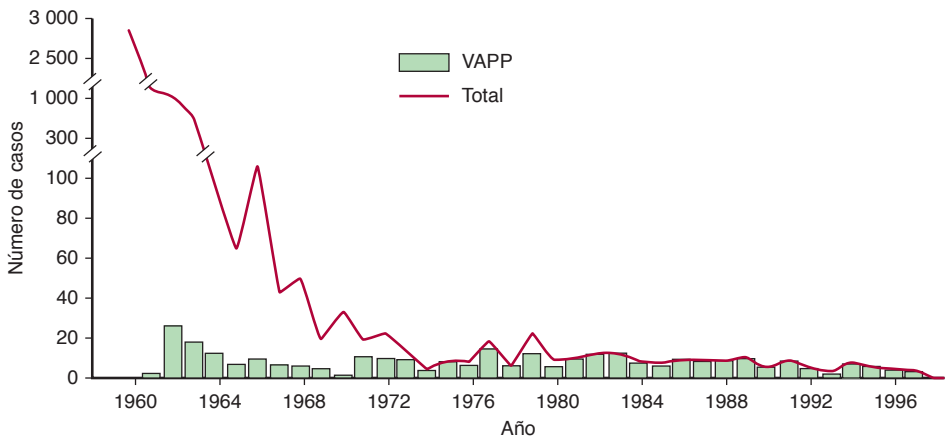


FIGURA 12-4. Número total de casos reportados de poliomielitis paralítica y número de casos reportados de la enfermedad asociados con la vacuna (VAPP): Estados Unidos, 1950-1999. (De los Centers for Disease Control and Prevention, 2000.)

Las consecuencias de las infecciones por estos agentes son altamente variables y se relacionan sólo en parte con el subgrupo y serotipo viral. Hasta 60% de las infecciones son subclínicas. El interés principal en estos agentes se deriva de su capacidad de provocar enfermedades más graves, lo que se vuelve más evidente durante las epidemias de infección por un agente en particular. Las infecciones no evidentes son comunes. Las manifestaciones de las enfermedades varían de leves a letales. El **cuadro 12-2** lista los síndromes y serotipos principales comúnmente asociados con cada una; sin embargo, existe una superposición considerable y no debería resultar sorprendente si un serotipo enteroviral que se encuentre en conexión con un síndrome específico difiere del más frecuentemente hallado.

La mayoría de las infecciones son subclínicas.

Amplio rango de manifestaciones clínicas.

FIGURA 12-5. Lesiones vesiculares de la enfermedad de manos, pies y boca (HFMC).

MANIFESTACIONES

La meningitis aséptica es la enfermedad clínica más a menudo reconocida que se asocia con infecciones por enterovirus. Este síndrome puede ser leve y de remisión espontánea con una duración de entre cinco y 14 días; sin embargo, a veces se acompaña de encefalitis, lo que puede conducir a secuelas neurológicas permanentes.

La meningitis aséptica es el síndrome más común.

La inflamación aguda del músculo cardiaco (miocarditis), de las membranas que lo cubren (pericarditis), o de ambas, puede ser el resultado de la infección por una variedad de agentes virales. Los coxsackievirus del grupo B son los enterovirus más frecuentemente implicados; por lo general, estas infecciones son autolimitantes pero pueden resultar fatales en la fase aguda (arritmias o insuficiencias cardiacas) o pueden progresar a una miocardiopatía dilatada crónica.

La miocarditis a menudo se asocia con coxsackievirus del grupo B.

Es frecuente que los exantemas no se asocien con una inflamación del CNS. Pueden asemejarse a la rubeola, a la roseola infantil o a exantemas maculares o maculopapulares adenovirales, pero también pueden presentarse como lesiones vesiculares o tipo hemangioma. Un síndrome interesante es la **enfermedad de manos, pies y boca (HFMD)**, que por lo general afecta a menores de cinco años, y se caracteriza por fiebre, úlceras tipo ampolla en la boca (herpangina) y un exantema cutáneo (**figura 12-5**). El virus Coxsackie A16 es el más a menudo implicado, pero otros, como el enterovirus 71, pueden ocasionar una enfermedad similar. Cuando se asocia con una infección por enterovirus 71, la enfermedad puede ser de especial gravedad, con encefalitis, debilidad permanente tipo polio de las extremidades e insuficiencia cardiorrespiratoria con frecuencia mortal. La herpangina es una enfermedad enantemática (que afecta las membranas mucosas) febril en la que se observan pequeñas vesículas o pápulas blancas (linfonodos) rodeadas por un halo rojo en las áreas del paladar posterior, faringe y amígdalas (**figura 12-6**); por lo común, esta enfermedad leve y autolimitante (1 a 2 semanas) se ha asociado con infección por diversos serotipos de coxsackievirus del grupo A.

Los exantemas pueden imitar a otras enfermedades.

Infección del paladar y las amígdalas por herpangina.

La mialgia epidémica (pleurodinia o enfermedad de Bornholm) se caracteriza por fiebre y el inicio repentino de un intenso

CUADRO 12-2 Síndromes clínicos y serotipos de enterovirus comúnmente asociados[a]

COXSACKIEVIRUS			
SÍNDROME	**GRUPO A**	**GRUPO B**	**ECHOVIRUS, PARECHOVIRUS (PEV) Y ENTEROVIRUS (E)**
Meningitis aséptica, encefalitis	2, 4, 7, **9**, 10	1, **2**, **3**, **4**, **5**	**4**, **6**, **9**, **11**, **16**, **30**, E70, E71
Debilidad muscular y parálisis (enfermedades tipo poliomielitis)	7, **9**	2, 3, 4, 5	2, 4, 6, 9 11, 18, 30, **E71**
Ataxia cerebelosa	2, 4, **9**	3, 4	4, 6, 9
Exantemas y enantemas	**4**, **5**, **6**, **9**, **10**, **16**	2, 3, 4, 5	**2**, **4**, **5**, **6**, **9**, **11**, **16**, **18**, **25**, **E71**
Pericarditis, miocarditis	4, 16	**2**, **3**, **4**, **5**	1, 6, 8, 9, 19
Mialgia epidémica (pleurodinia), orquitis	9	1, **2**, **3**, **4**, **5**	1, 6, 9
Respiratorio	9, 16, **21**, 24	1, 3, 4, 5	**4**, **9**, **11**, 20, 25
Conjuntivitis	**24**	1, 5	7, **E70**
Enfermedad generalizada (lactantes)	–	1, **2**, **3**, **4**, **5**	3, 6, 9, 11, 14, 17, 19, PEV3

[a] Los serotipos más a menudo asociados con el síndrome están en **negritas**.

FIGURA 12-6. Herpangina. Linfonodos y vesículas localizadas (principalmente rotas) en la orofaringe posterior.

dolor abdominal superior o torácico. El dolor puede verse agravado por el movimiento, como al respirar o toser, y puede persistir hasta 14 días. A menudo se ven implicados los coxsackievirus del grupo B.

Mialgia epidémica con dolor pleural.

La enfermedad diseminada neonatal es una infección enteroviral generalizada y a menudo letal que se caracteriza por cambios patológicos en el corazón, cerebro, hígado y otros órganos.

Es evidente, si se analiza el cuadro 12-2, que el espectro de enfermedades producidas por estos virus es enorme y que muchas otras enfermedades también pueden ser el resultado de infecciones por este subgrupo. Las epidemias de queratoconjuntivitis hemorrágica aguda se asocian con el enterovirus 70 y se han descrito brotes localizados de enfermedades que se asemejan a la poliomielitis paralítica ocasionados por infecciones de enterovirus 71. Además, existe evidencia de que ciertos enterovirus, en especial los serotipos coxsackievirus del grupo B, de manera ocasional participan en la patogénesis de la diabetes *mellitus* insulinodependiente, artritis aguda, polimiositis y nefritis idiopática aguda. Se requiere de mayor investigación a fin de establecer si tales asociaciones son significativas.

ESTUDIO DE CASO

UN DOLOR DE CABEZA INTENSO

Una niña de dos años de edad se encuentra en una visita de verano con sus abuelos en el Medio Oeste de Estados Unidos cuando se torna irritable; presenta vómitos, febrícula y cefalea frontal en el curso de un par de días.

La exploración física únicamente revela rigidez del cuello, donde la paciente se resiste a los intentos por flexionarlo.

En seguida se realiza una punción lumbar a fin de descartar la posibilidad de una meningitis bacteriana. Los resultados del CSF son de 90 células/mm^3, 70% mononucleares, glucosa 60 mg/dL y proteína 45 mg/dL. La tinción de Gram arroja resultados bacterianos negativos.

PREGUNTAS

■ ¿Cuál de las siguientes pruebas sería la más sensible y específica a esta etapa de la enfermedad?

A. Serología IgM-específica del CSF
B. Cultivos virales del CSF
C. RT-PCR del CSF
D. RT-PCR de una muestra de frotis rectal
E. Serología IgM-específica de suero

■ Todas las siguientes son características comunes de los enterovirus en humanos *excepto*:

A. Picos estacionales en climas templados
B. Transmisión fecal-oral
C. Resistencia al alcohol al 70%
D. Replicación en el citoplasma celular
E. Reservorios animales

■ Se encuentran disponibles tanto la vacuna antipoliomielítica oral (OPV) como la vacuna antipoliomielítica inactivada (IPV). ¿En cuál de las siguientes situaciones se prefiere el uso de la OPV?

A. Vacunación infantil de rutina
B. Programas de inmunización masiva en áreas de endemicidad elevada de la poliomielitis
C. Inmunización adulta
D. Pacientes que están recibiendo terapia de inmunosupresión
E. Contactos familiares de pacientes inmunocomprometidos

RESPUESTAS

1(C), **2**(E), **3**(B)

CAPÍTULO 13

Virus de la hepatitis

La ictericia es una enfermedad que diagnostican nuestros amigos.

Sir William Osler

Las causas de la hepatitis (inflamación del hígado) son diversas e incluyen virus, bacterias y protozoarios, al igual que fármacos y toxinas (p. ej., isoniazida, tetracloruro de carbono y etanol). Los síntomas clínicos y el curso de la hepatitis viral aguda pueden ser similares, al margen de la etiología, y la determinación de la causa específica depende principalmente de estudios de laboratorio. La hepatitis puede ser causada por al menos cinco virus que pertenecen a diferentes familias de virus, cuyas principales características se resumen en el **cuadro 13-1**. **Hepatitis no A no B** es un término usado en el pasado para identificar casos de hepatitis no producidos por el virus de la hepatitis A (HAV) o al virus de la hepatitis B (HBV). Con el descubrimiento de los virus de la hepatitis C y E (HCV y HEV, respectivamente), casi todas las etiologías virales de hepatitis no A no B pueden identificarse de manera específica. Se ha identificado otro virus de la hepatitis, el virus de la hepatitis G (HGV), que hasta ahora no se ha asociado con enfermedad clínica alguna, pero que se encuentra en algunos donantes de sangre, así como en algunos pacientes que están infectados por HCV o por virus de la inmunodeficiencia humana (HIV). Otros virus, como el virus de Epstein-Barr y el citomegalovirus, pueden causar inflamación del hígado, aunque no son causa de enfermedad primaria de hepatitis viral. La fiebre amarilla también se asocia con hepatitis y se describe en el capítulo 16.

CUADRO 13-1 Comparaciones de la hepatitis A, B, D (delta), C y E

CARACTERÍSTICA	A	B	D	C[a]	E
Tipo de virus	RNA de cadena única	DNA de doble cadena	RNA de cadena única	RNA	RNA
Periodo de incubación (días)	15-45 (media, 25)	30-180 (media, 60-90)	28-45	15-150 (media 50)	21-56 (media 40)
Inicio	Generalmente repentino	Generalmente lento	Variable	Insidioso	?
Grupo etáreo	Niños, jóvenes adultos	Todas las edades	Todas las edades	Todas las edades	Jóvenes adultos
Transmisión					
Fecal-oral	+++	±	±	–	+++
Sexual	+	++	++	+	+?
Parenteral	–	+++	+++	+++	
Cronicidad (%)	Ninguna	10	50-70	85	Rara
Estado de portador	Ninguno	Sí	Sí	Sí	No
Protección por inmunoglobulina sérica	Sí	Sí[b]	Sí[c]	No	No
Vacuna	Sí	Sí	Sí[c]	No	No

Los signos de más y menos indican frecuencias relativas.

[a] Muchos individuos con hepatitis C también se infectan con virus de hepatitis G, que es similar al virus de hepatitis C.

[b] La hiperinmunoglobulina brinda mayor protección.

[c] La prevención de hepatitis B previene la hepatitis D.

HEPATITIS A

VIROLOGÍA

El virus de la hepatitis A (HAV) pertenece a la familia *Picornaviridae* (picornavirus) y al género *Hepatovirus*. Es un virus RNA de cadena única sin envoltura (cápside desnuda) con una simetría cúbica (de icosaedro) y diámetro de 27 nm (**figura 13-1**). El genoma del HAV es un RNA positivo de cadena única de 7.4 kb enlazado con una proteína llamada VPg y cada unidad de la cápside incluye cuatro proteínas, VP1, VP2, VP3 y VP4, que cubren el genoma y forman un virión con figura de icosaedro y cápside desnuda. VP1 es la espina del HAV que se enlaza con el receptor en las células hospedadoras. Sólo existe un serotipo del HAV. Este virus posee diversas características de los enterovirus; por ejemplo, resiste la inactivación y es estable a –20 °C con bajo pH. El virus se ha cultivado de manera exitosa en cultivos primarios de células hepáticas de mono tití y en cultivos de células renales fetales de mono rhesus.

El HAV es un picornavirus con un solo serotipo.

El HAV se replica en el citoplasma, como otros virus RNA positivos (figura 12-1). Interactúa con el receptor (macroglobulina α_2) en las células blanco (células hepáticas y pocos tipos adicionales de células) e ingresa por medio de endocitosis mediada por el receptor (viropexis). El RNA positivo se traduce en una poliproteína, que se fragmenta en diversas proteínas maduras, incluyendo la RNA polimerasa dependiente de RNA. La RNA polimerasa dependiente de RNA dirige la transcripción de los mRNA para producir proteínas virales al igual que la replicación para fabricar genomas virales completos. El ensamblaje de los virus progenie ocurre en el citoplasma después de empacar los genomas virales en proteínas de cápside del HAV. Los viriones se liberan al ocurrir la lisis celular.

El HAV se replica en el citoplasma.

ENFERMEDAD POR HEPATITIS A

CÁPSULA CLÍNICA

El virus de hepatitis A es la causa de lo que antes se denominaba hepatitis infecciosa o hepatitis de corta incubación. El virus se contagia por vía fecal-oral, y los brotes pueden asociarse con alimentos o agua contaminados. La enfermedad es subclínica hasta en un 50% de los adultos infectados. Cuando es sintomática, en general se presentan fiebre e ictericia. Aunque puede ser mortal, lo habitual es una enfermedad autolimitada. La hepatitis A crónica es muy poco común o incluso inexistente.

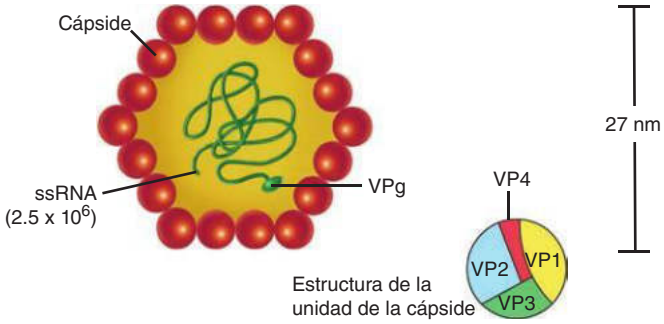


FIGURA 13-1. Diagrama de la estructura propuesta para el virus de hepatitis A. La cápside de proteína está formada por cuatro polipéptidos virales (VP1 a VP4). Dentro de la cápsula está una molécula de RNA de cadena única (ss) (peso molecular 2.5 × 10^6), que tiene una proteína viral genómica (VPg) en el extremo 5′ (Reimpresa con autorización del Dr. J.H. Hoofnagle y de Abbot Laboratories. Diagnostic Division, North Chicago, Illinois.)

EPIDEMIOLOGÍA

Los humanos parecen ser los principales hospedadores naturales del HAV. Algunos otros primates (incluyendo chimpancés y titíes) son susceptibles a la infección por medios experimentales y en estos animales también puede ocurrir infección natural. El principal modo de contagio del HAV es de una persona a otra por exposición fecal-oral. La transmisión por transfusión sanguínea, aunque posible, no es un medio importante de propagación, pero las personas con hemofilia que reciben productos de plasma están en riesgo. También se ha observado alto riesgo de infección en varones homosexuales, usuarios de drogas ilícitas y viajeros que van de países desarrollados a las áreas en desarrollo. Aunque la mayoría de los casos de hepatitis A no están relacionados con una sola fuente contaminada y ocurren en forma esporádica, sí se han descrito brotes. La enfermedad es común en condiciones de hacinamiento y ocurre con mucha frecuencia en instituciones como asilos y centros de cuidado diurno. En el caso de la hepatitis A no se ha observado un estado de portación crónica; se supone que la perpetuación del virus en la naturaleza depende de infecciones subclínicas esporádicas y de la transmisión entre personas. Los brotes de hepatitis A se han relacionado con ingestión de mariscos cocidos de manera incompleta insuficiente, en general crustáceos de aguas contaminadas por heces humanas. También se ha informado acerca de brotes que tienen una fuente común relacionada con otros alimentos, incluyendo verduras al igual que agua potable contaminada.

La transmisión es fecal-oral.

Los brotes se relacionan con ingestión de mariscos mal cocidos y alimentos, productos agrícolas y agua contaminados.

No existe portación crónica de hepatitis A.

En la actualidad, menos de 50% de la población general de Estados Unidos tiene evidencia serológica de infección por HAV y las tasas han ido disminuyendo desde 1970, aparentemente debido a mejores condiciones de salubridad, menor hacinamiento y el uso de la vacuna de hepatitis A. En contraste, más de 90% de la población adulta en muchos países en desarrollo muestra evidencia de infección previa por hepatitis A. El riesgo de enfermedad clínicamente evidente es mucho mayor en adultos que en niños infectados. Los pacientes son más contagiosos en la primera a se-

gunda semanas antes del inicio de los síntomas clínicos de enfermedad.

Más de 90% de la población adulta es seropositiva en los países en desarrollo.

La infección subclínica es común en niños.

PATOGÉNESIS

Se cree que el HAV se replica al inicio en la mucosa entérica. Puede demostrarse en heces mediante examen con microscopio electrónico en un lapso de 10 a 14 días antes del inicio de los síntomas. En la mayoría de los pacientes con síntomas de enfermedad, el virus ya no se encuentra en las muestras fecales. La multiplicación en el intestino es seguida por un periodo de viremia con diseminación hepática. La respuesta a la replicación en el hígado consiste en infiltración de células linfoides, necrosis de las células del parénquima hepático y proliferación de células de Kupffer (**figura 13-2**). Es posible que esté presente un grado variable de estasis biliar. También se cree que los linfocitos T citotóxicos dañan a los hepatocitos. Excepto en raros casos de necrosis hepática aguda, la infección se depura, se revierte el daño hepático y el HAV no establece una infección crónica. La respuesta inmunitaria inicial es el desarrollo de anticuerpos de IgM específicos para el HAV, seguido de la aparición de IgG luego de unas cuantas semanas. Los niveles detectables de anticuerpo de IgG contra el HAV persisten de manera indefinida en el suero, y los pacientes con anticuerpos contra este virus son inmunes a la reinfección. Aunque se ha demostrado la presencia de IgA específica del virus en las heces, no se ha comprobado que la inmunidad secretora sea importante para la hepatitis A. Los sucesos inmunopatogénicos asociados con la infección por HAV se presentan en la **figura 13-3**.

El contagio es mayor 10 a 14 días antes de la aparición de los síntomas.

El anticuerpo IgG específico brinda protección.

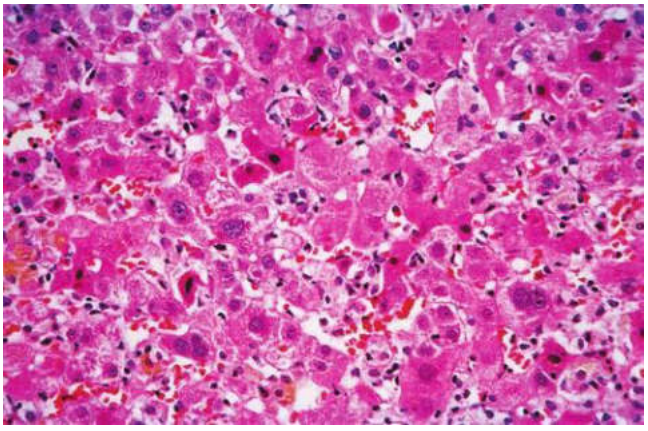


FIGURA 13-2. Hepatitis viral aguda, moderadamente grave. Se observa desorganización lobar con degeneración, apoptosis y necrosis de las células hepáticas. También se pueden ver placas de células hepáticas, hipertrofia de células de Kupffer, infiltrados inflamatorios con predominio linfocitario y regeneración de las células sobrevivientes. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQA, Manz HJ, Lack EE (eds.). *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford, CT: Appleton y Lange, 1997.)

ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

En la infección por HAV, al periodo de incubación de 15-45 días (media 25 días) le sigue en general la aparición de fiebre, anorexia (falta de apetito), náusea, dolor en el cuadrante abdominal superior derecho y, luego de varios días, se presenta la ictericia. Es posible que uno a cinco días antes del inicio de la ictericia clínica, el paciente se percate de que su orina es oscura y de que sus heces tienen color de arcilla. El hígado se agranda y está sensible y los niveles séricos de aminotransferasa y bilirrubina se elevan como resultado de inflamación y daño hepático. La recuperación ocurre en el curso de días a semanas.

La fiebre, anorexia e ictericia son comunes.

Muchas personas que tienen evidencia serológica de infección aguda por HAV no presentan síntomas y sólo se sienten levemente enfermas, sin ictericia (hepatitis A anictérica). La proporción de infección con respecto a presencia del padecimiento (enfermedad) depende de la edad; puede llegar hasta 20:1 en niños y aproximadamente 1:1 en adultos mayores. Casi todos los casos (99%) de HAV son autolimitantes. La hepatitis crónica, como la observada con la hepatitis B, es muy poco común. En raros casos llega a ocurrir hepatitis fulminante fatal con necrosis hepática generalizada (~0.1%).

No se presenta infección crónica.

DIAGNÓSTICO

Los anticuerpos contra el HAV se pueden detectar durante los inicios de la enfermedad y la mayoría de los pacientes con signos y síntomas de HAV aguda ya presentan anticuerpos detectables en suero. La respuesta primaria de anticuerpos es predominantemente IgM, que puede detectarse durante varias semanas y hasta varios meses (figura 13-3). Durante la convalecencia predomina el anticuerpo de la clase de IgG. El mejor método para documentar una infección aguda por HAV es la demostración de altos niveles de anticuerpo IgM específico del virus en las muestras de suero tomadas durante la fase aguda de la enfermedad. Debido a que el anticuerpo IgG persiste de manera indefinida, su demostración en una sola muestra de suero no es indicativa de infección reciente; debe documentarse una elevación en los títulos entre las muestras de suero tomadas en las fases aguda y de convalecencia. La identificación por microscopio electrónico del virus en muestras fecales y el aislamiento del virus en cultivos celulares siguen siendo herramientas de investigación.

El anticuerpo IgM específico confirma infección aguda.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

No existe un tratamiento específico para los pacientes con hepatitis A aguda. Las medidas de sostén incluyen nutrición y reposo adecuados. Evitar la exposición a alimento o agua contaminados, o a personas infectadas son medidas importantes para reducir el riesgo de infección por hepatitis A.

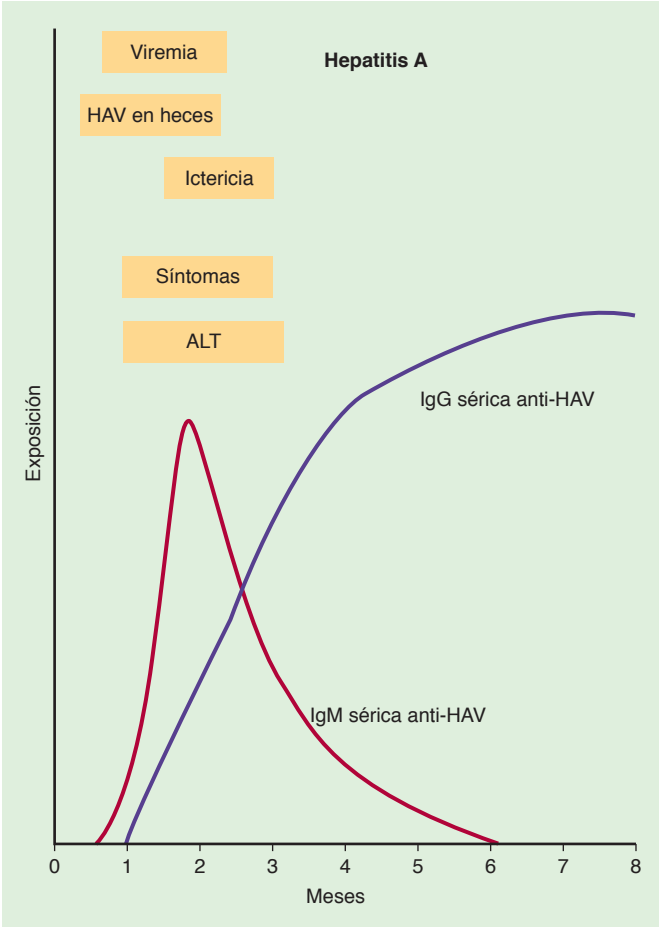


FIGURA 13-3. Secuencia de aparición de viremia, virus en heces, alanina aminotransferasa (ALT), síntomas, ictericia y anticuerpos IgM e IgG en la infección por virus de hepatitis A (HAV).

Inmunización pasiva

La profilaxis pasiva (es decir, con anticuerpos) para la hepatitis A ha estado disponible durante muchos años. La inmunoglobulina sérica (ISG), fabricada a partir de reservas de plasma obtenidas de grandes segmentos de la población general, protege si se administra antes o durante el periodo de incubación de la enfermedad. Se ha mostrado que tiene una eficacia aproximada de 80 a 90% para prevenir la aparición de síntomas clínicos de hepatitis tipo A. En algunos casos la infección ocurre, pero la enfermedad es menos intensa; es decir, los pacientes desarrollan una hepatitis A anictérica, por lo general asintomática. En la actualidad, la ISG debería administrarse a quienes viven o tienen contacto estrecho con los pacientes que presentan hepatitis A y a quienes hayan comido alimentos sin cocer, preparados o manejados por una persona infectada. Cuando los síntomas clínicos han aparecido, el paciente ya está produciendo anticuerpo y la administración de ISG no está indicada.

La ISG proporciona protección temporal.

Inmunización activa

El HAV que se ha cultivado en células humanas y luego se destruye con formalina, se emplea como vacuna que induce títulos de anticuerpos similares a aquellos provenientes de infección por el virus del tipo silvestre, protege casi al 100% y en la actualidad se recomienda para todos los niños de un año de edad y para los adultos con alto riesgo de infección. Se administran dos dosis con seis a 12 meses de separación para alcanzar protección a largo plazo. En Estados Unidos, actualmente cuentan con licencia para dos vacunas de HAV inactivadas, HAVRIX (GlaxoSmithKline) y VAQTA (Merck & Co). Además, se dispone de una vacuna combinada, TWINRIX (GlaxoSmithKline) que contiene antígenos tanto del HAV como del HBV y que se administra en tres o cuatro dosis a adultos de 18 años de edad o más. Con base en evidencia científica de que la inmunización activa es tan eficaz como la inmunoglobulina sérica (ISG) si se administra poco después de la exposición, las pautas se revisaron en 2007 en Estados Unidos para dar vacuna contra la hepatitis A después de exposición a fin de prevenir infección en individuos sanos de uno a 40 años de edad. Lo que es más importante, las tasas de infección por HAV han declinado 92% en Estados Unidos desde que la vacuna quedó disponible en 1995.

La vacuna con virus inactivados confiere protección a largo plazo.

La vacuna contra la hepatitis A evita infección después de su exposición.

HEPATITIS B

VIROLOGÍA

ESTRUCTURA

El virus de la hepatitis B (HBV) es un virus DNA con envoltura perteneciente a la familia *Hepadnaviridae* (hepadnavirus). No está relacionado con ningún otro virus humano; no obstante, se han identificado agentes hepatotrópicos relacionados en las marmotas, ardillas de tierra y canguros. En la **figura 13-4** se ilustra un esquema del HBV. El virión completo es una partícula esférica de 42 nm que consiste en una envoltura alrededor de un núcleo viral de 27 nm. El núcleo comprende una nucleocápside que contiene el genoma de DNA.

Es el virus DNA humano más pequeño que se conoce en relación al tamaño del genoma.

El genoma viral consta de DNA parcialmente de doble cadena, con una pieza corta de una sola cadena. Comprende 3 200 nucleótidos, lo que hace del virus de la hepatitis B el virus DNA conocido más pequeño respecto a tamaño de genoma, pero capaz de codificar para proteína de superficie (envoltura, antígeno de superficie del virus de la hepatitis B [HBsAg]), proteína central (nucleocápside, antígeno central del virus de la hepatitis B [HBCAg]), DNA polimerasa (transcriptasa inversa) y proteína HBx (un activador transcripcional). Hay una DNA polimerasa viral estrechamente asociada con el DNA viral, que tiene actividades de DNA polimerasa dependiente de RNA, DNA polimerasa dependiente de DNA, y RNasa H (transcriptasa inversa). Otro componente del centro es el antígeno e del virus de la hepatitis B (HBeAg), que es una glucoproteína de bajo peso molecular secretada a partir de las células infectadas. El virión tiene una envoltu-

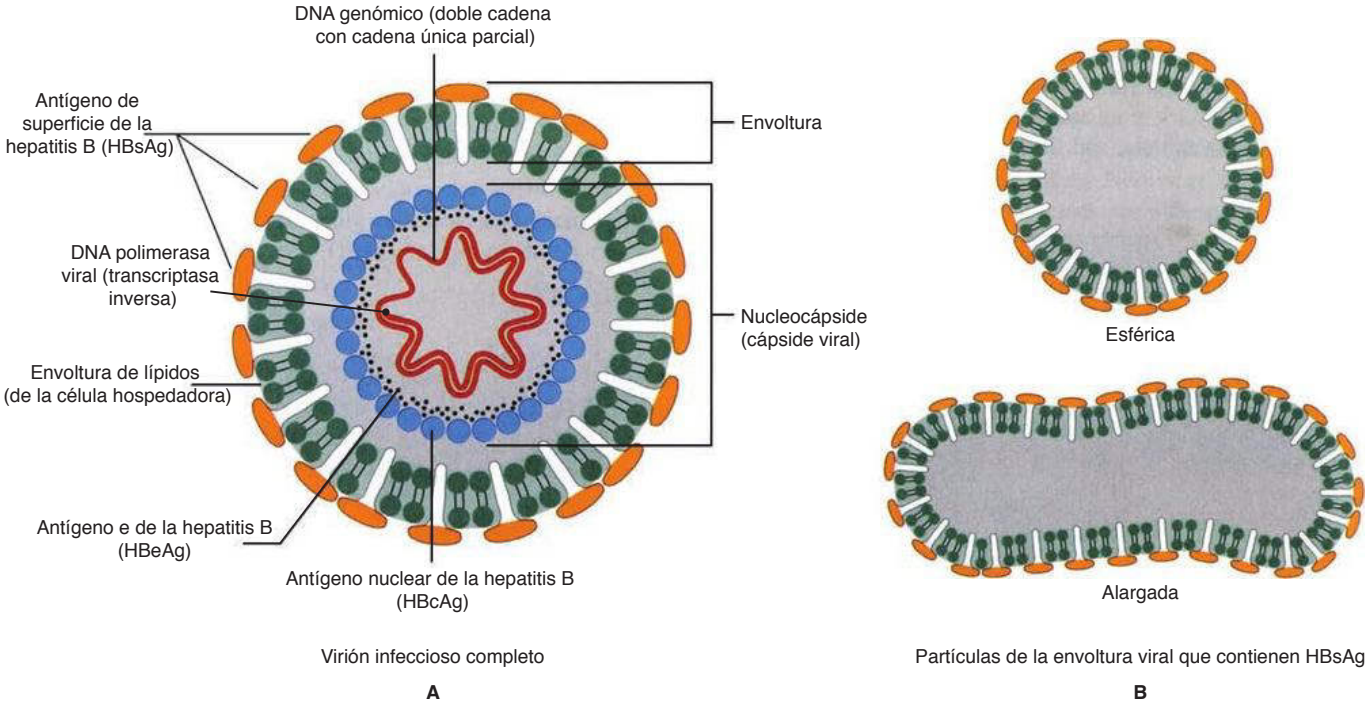


FIGURA 13-4. Esquema del virión de la hepatitis B. A. La partícula de 42 nm es la "partícula de Dane" o virus de hepatitis B. **B.** Las partículas de 22 nm son las formas filamentosa y circular del antígeno de superficie de la hepatitis B (HBsAg) o capa de proteína. (Reproducida con autorización de Nester EW: *Microbiology: A Human Perspective,* 6a. edición, 2009.)

ra formada por una doble capa de lípidos que contiene el antígeno de superficie de la hepatitis B (HBsAg), formado por una proteína mayor y otras dos proteínas. La partícula viral completa se conoce como **partícula de Dane**.

Es un virus DNA envuelto con actividad de DNA polimerasa (transcriptasa inversa).

Es frecuente que agregados de HBsAg se encuentren en gran abundancia en el suero durante la infección; pueden asumir formas esféricas o filamentosas con un diámetro medio de 22 nm (figura 13-4). También es posible detectar el DNA del HBV en suero y ésta es una indicación de la presencia de viriones infecciosos. En tejido hepático infectado, la presencia de HBcAg, HBeAg y DNA de hepatitis B se localiza en los núcleos de los hepatocitos infectados, en tanto que el HBsAg se encuentra en el citoplasma.

El HBsAg se produce en gran abundancia.

Existen cuatro serotipos principales de HBV (*adr, adw, ayr, ayw*) con base en los epítopos antigénicos de HBsAg. Lo que es más, hay ocho genotipos de hepatitis B (A-H), con base en la variación de la secuencia de nucleótidos del genoma del HBV, lo cual puede asociarse con diferentes consecuencias clínicas. Estos genotipos varían en distribución geográfica, donde el genotipo A se encuentra principalmente en América del Norte, Europa del Norte, India y África; los genotipos B y C en Asia; el genotipo D en el sur de Europa, Medio Oriente e India; el genotipo E en el occidente y sur de África; el genotipo F en América del Sur y América Central; el genotipo G en Estados Unidos y Europa y el genotipo H en América Central y California.

Se encuentra en el citoplasma de las células infectadas.

CICLO DE REPLICACIÓN

La replicación del HBV implica un paso de transcripción inversa y, como tal, es única entre los virus DNA (**figura 13-5**). El HBV tiene un tropismo específico por el hígado; sin embargo, el receptor del HBV y el mecanismo de ingreso del virus no se conocen. La unión o adsorción del HBV en los hepatocitos (células del hígado) está mediada por la proteína de la envoltura viral (HBsAg), probablemente a través del enlace del HBsAg con la albúmina sérica polimerizada u otras proteínas séricas humanas. Después del ingreso del virus, la doble cadena parcial (incompleta) de DNA se transporta al núcleo. El DNA de doble cadena se organiza como dos hebras. Una, la hebra corta, se asocia con la DNA polimerasa viral y tiene polaridad positiva.

El DNA de doble cadena parcialmente incompleta se forma hacia un DNA de doble cadena completa antes de la transcripción.

La hebra completa o larga es complementaria y, por ende, tiene polaridad negativa. La cadena parcial incompleta se convierte en un DNA circular completo de doble cadena, lo cual es esencial antes de que pueda ocurrir la transcripción. La RNA polimerasa de la célula hospedadora dirige la transcripción de los mRNA virales para codificar las proteínas iniciales, incluyendo HBcAg, HBeAg y DNA polimerasa del virus, al igual que el RNA completo (RNA pregenómico). El HBsAg se codifica después y se asocia con las membranas del retículo endoplásmico o aparato de Golgi. El HBcAg forma el núcleo viral al encerrar al RNA pregenómico completo y positivo del virus, junto con la DNA polimerasa, dentro de las partículas nucleares en maduración al final del ciclo de

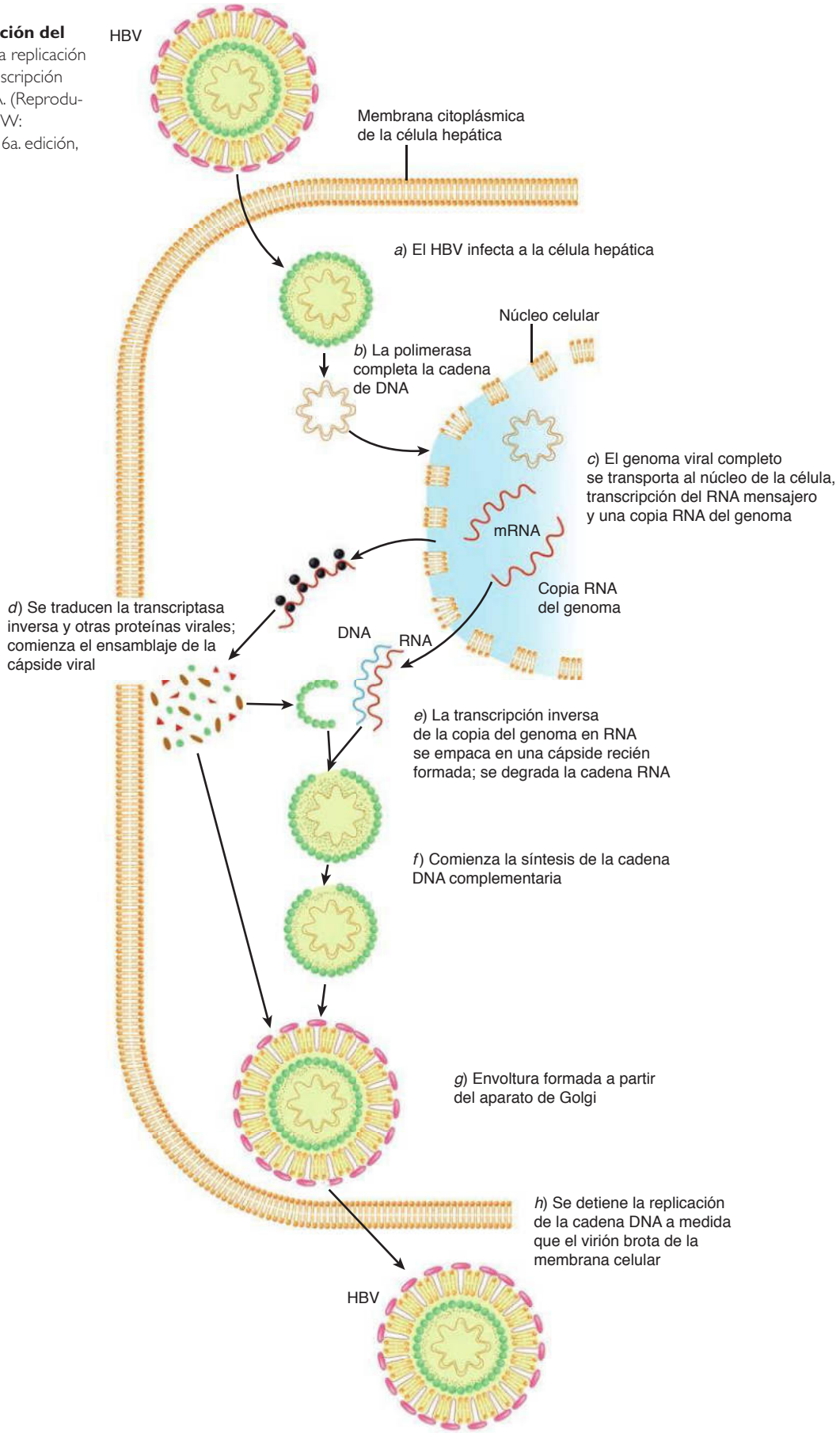


FIGURA 13-5. Ciclo de replicación del virus de hepatitis B (HBV). La replicación del HBV requiere un paso de transcripción inversa, único entre los virus DNA. (Reproducida con autorización de Nester EW: *Microbiology: A Human Perspective*, 6a. edición, 2009.)

replicación. Estas cadenas de RNA completas forman una plantilla para un paso de transcripción inversa en el que se sintetiza la cadena DNA negativa. Las hebras RNA que fungen como plantilla se degradan posteriormente por medio de la actividad de la ribonucleasa H. Entonces se sintetiza una cadena DNA positiva, aunque ésta no se completa antes de la maduración del virus, en la que las membranas que contienen HBsAg del retículo endoplásmico o aparato de Golgi recubren la nucleocápside del núcleo viral, lo cual da por resultado las cadenas DNA positivas, cortas y de longitud variable encontradas en los viriones. Los viriones se liberan por medio de exocitosis.

La RNA polimerasa del hospedero dirige la síntesis de mRNA viral.

Replicación única usando un paso de transcriptasa inversa entre virus DNA.

El RNA pregenómico de longitud completa es convertido en DNA de doble cadena parcialmente incompleta por la DNA polimerasa (transcriptasa inversa) viral.

La membrana de envoltura que contiene HBsAg envuelve desde el retículo endoplasmático o el aparato de Golgi.

También se ha encontrado que el DNA del HBV se integra en los cromosomas del hospedador, en especial en pacientes infectados por HBV que tienen carcinoma hepatocelular (HCC). No obstante, se desconoce la importancia de la integración del DNA del HBV en la replicación viral. A pesar de intensos esfuerzos, el HBV no se ha podido propagar con éxito en el laboratorio. Los seres humanos parecen ser sus principales hospedadores; sin embargo, como ocurre con la hepatitis A, la infección en primates subhumanos se ha logrado por medios experimentales.

En algunos pacientes con HCC ocurre integración del DNA viral, pero no es esencial para la replicación viral.

Los seres humanos son los principales hospederos.

ENFERMEDAD POR HEPATITIS B

CÁPSULA CLÍNICA

El virus de hepatitis B (HBV) es la causa de lo que antes se conocía como "hepatitis sérica". Este nombre se empleaba para distinguirla de la "hepatitis infecciosa" y reflejaba la asociación de esta forma de hepatitis con el uso de jeringas o la transfusión sanguínea. En general, el HBV produce enfermedad asintomática o limitada, con fiebre e ictericia que dura desde días hasta semanas. Se vuelve crónica hasta en 10% de los pacientes y pueden conducir a cirrosis o carcinoma hepatocelular.

EPIDEMIOLOGÍA

La infección por hepatitis B ocurre a nivel mundial, con tasas de prevalencia que varían notablemente entre países, pero con un total de alrededor de 400 millones de personas (**figura 13-6**). Los portadores crónicos constituyen el principal reservorio de infección: en algunos países, en particular en el Lejano Oriente, de 5 a 15% de las personas son portadoras del virus y la mayoría son asintomáticas. Cerca de 10% de los pacientes con infección por virus de inmunodeficiencia humana (HIV) son portadores crónicos de HBV.

Los portadores crónicos son comunes en el Lejano Oriente

En Estados Unidos se estima que 1.25 millones de personas están infectadas con hepatitis B y 300 000 nuevos casos ocurren en forma anual. Cerca de 300 de estos pacientes mueren por hepatitis aguda fulminante y 5 a 10% de los pacientes infectados se convierten en portadores crónicos del virus. Hasta 4 000 personas mueren al año por cirrosis asociada con hepatitis B y 1 000 fallecen por HCC. El virus se contagia en forma vertical, por vía parenteral y por contacto sexual. Aproximadamente 50% de las infecciones en Estados Unidos se transmiten por vía sexual y la prevalencia del HBsAg en suero es mayor en ciertas poblaciones, como entre los varones que tienen relaciones sexuales con otros hombres, pacientes sometidos a hemodiálisis o terapia inmunosupresora, pacientes con síndrome de Down y usuarios de drogas inyectables. La detección rutinaria de HBsAg y anticuerpo contra HBcAg (anti-HBcAg) en los donadores de sangre ha reducido en forma notable la incidencia de transmisión de hepatitis B por medio de transfusiones de sangre y derivados plasmáticos. Los derivados sanguíneos de una reserva múltiple siguen siendo fuente de casos ocasionales. La exposición a los virus de hepatitis por contacto directo con sangre u otros líquidos corporales, probablemente por lesiones causadas por pinchazos de agujas, ha dado por resultado un riesgo de infección por hepatitis B entre el personal médico. Las tasas de infección también son elevadas en las parejas sexuales de los pacientes infectados.

Alrededor de 50% de las infecciones por HBV en Estados Unidos ocurren por transmisión sexual.

La transmisión por pinchazos de agujas es un riesgo para quienes trabajan en el sector de atención médica.

La infección por hepatitis B en lactantes no parece transmitirse en forma transplacentaria al feto dentro del útero, sino que se adquiere durante el proceso del parto al ingerir la sangre o líquidos infectados o por abrasiones. La tasa de adquisición del virus es alta (hasta 90%) en los lactantes nacidos de madres que tienen infección aguda por hepatitis B o que son portadoras de HBsAg y HBeAg. La mayoría de los lactantes no desarrollan una enfermedad clínica; sin embargo, la infección en el periodo neonatal se asocia con incapacidad para producir anticuerpo contra el HBsAg y respuestas inmunitarias mediadas por células, probablemente como resultado de un sistema inmunológico inmaduro, lo cual permite que ocurra portación crónica en cerca de 90 a 100% de los neonatos/lactantes infectados.

La transmisión vertical ocurre en general durante el parto.

La cronicidad es en extremo alta en lactantes infectados verticalmente.

El HCC tiene una fuerte asociación con la portación persistente del HBV comprobada por pruebas serológicas y por detección de secuencias de ácido nucleico viral integradas en los genomas de las células tumorales. En muchas partes de África y Asia, los cánceres hepáticos primarios representan 20 a 30% de todos los tipos de cáncer, pero en América del Norte y América del Sur y Europa, la tasa es de sólo 1 a 2%. El riesgo asociado de desarro-

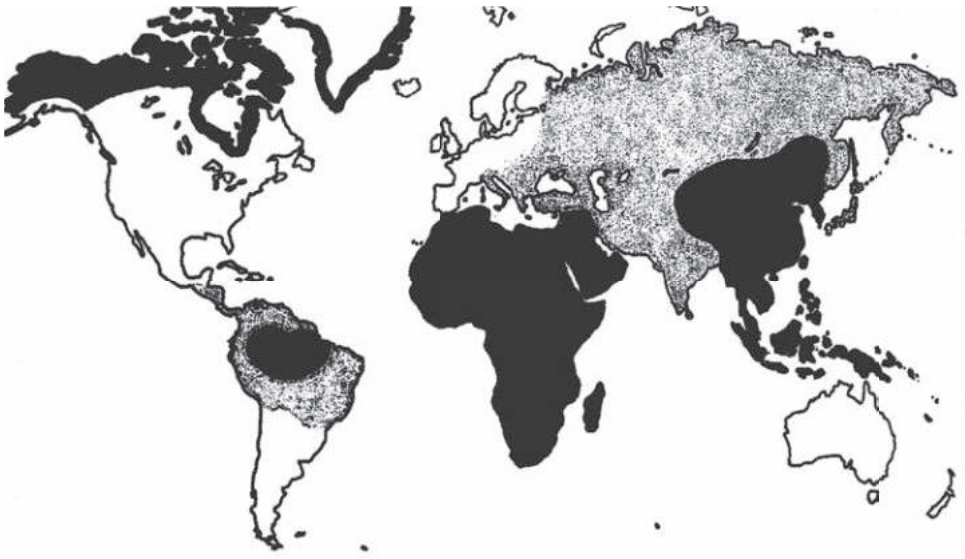


FIGURA 13-6. Distribución mundial de la infección por hepatitis B. Las áreas con alta prevalencia (>8% de la población) se señalan en *negro* y las áreas con prevalencia moderada (2-7%) están en *gris*. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Shwartz DQ *et al.: Pathology of Infectious Diseases*, vol. 1. Stamford, CT: Appleton y Lange, 1997.)

llar un tumor maligno en las personas con infección crónica por HBV aumenta entre 10 a 300 veces en diferentes poblaciones. El riesgo de HCC aumenta adicionalmente en pacientes con infección crónica por hepatitis B y elevadas cargas virales.

Existe una fuerte asociación entre la infección crónica y el HCC.

PATOGÉNESIS

En el pasado, a la hepatitis B se le conocía como hepatitis postransfusional o como hepatitis asociada con el uso de drogas ilícitas inyectables (hepatitis sérica). Sin embargo, en los últimos años se ha vuelto evidente que el principal modo de adquisición es por el contacto personal cercano con líquidos corporales de individuos infectados. El HBsAg se ha encontrado en la mayoría de los líquidos corporales, incluyendo saliva, semen y secreciones cervicales. En condiciones experimentales, sólo 0.0001 mL de sangre infectada ha producido infección; por ende, la transmisión es posible mediante vehículos como agujas hipodérmicas mal esterilizadas e instrumentos utilizados para tatuaje y perforación de las orejas.

El virus se encuentra en la sangre, saliva y semen.

Los factores que determinan las manifestaciones clínicas de la hepatitis B aguda son en su mayoría desconocidos; no obstante, algunos parecen implicar las respuestas inmunitarias del hospedador. La erupción cutánea parecida a la enfermedad del suero y la artritis que pueden anteceder al desarrollo de síntomas y a la ictericia parecen relacionarse con los complejos inmunitarios circulantes que activan el sistema del complemento. Además, la acumulación de estos complejos inmunes en el riñón ocasiona daño renal. El anticuerpo contra el HBsAg es protector y se asocia con la resolución de la enfermedad. También es posible que la inmunidad celular sea importante en la respuesta del hospedador, ya que los pacientes con una función insuficiente de linfocitos T tienen una mayor incidencia de infección crónica por HBV; sin embargo, los linfocitos T citotóxicos (CTL) causan daño al hígado al destruir las células infectadas. Los anticuerpos contra el HBcAg, que aparecen durante la infección, están presentes en los portadores crónicos con producción persistente del virión de hepatitis B y no parecen brindar protección.

Factores inmunológicos contribuyen a la patogenicidad.

La aparición de síntomas va precedida por exantema y artritis tipo enfermedad del suero.

Los anticuerpos contra HBsAg son protectores en pacientes con hepatitis B aguda.

La inmunidad celular desempeña un papel importante en la resolución de la enfermedad.

Los defectos de la inmunidad celular dan lugar a una incidencia alta de infección crónica.

Las lesiones morfológicas de la hepatitis B aguda se asemejan a aquellas producidas por otros tipos de virus de hepatitis. En la hepatitis B activa crónica, la presencia continua de focos de infección inflamatorios provoca necrosis de los hepatocitos, colapso de la estructura reticular del hígado y fibrosis progresiva. El aumento en fibrosis puede producir síndrome de cirrosis hepática posnecrótica (**figura 13-7**).

La infección crónica conduce a fibrosis progresiva y cirrosis.

La integración del DNA viral de la hepatitis B se puede encontrar en casi todos los casos de HCC. No se ha mostrado que el virus posea un gen de transformación, pero bien podría activar un oncogén celular. También es posible que el virus no tenga un papel molecular tan directo en la oncogenia, debido a que la historia natural de la infección crónica por hepatitis B implica ciclos de daño o muerte de células hepáticas, alternados con periodos de hiperplasia regenerativa intensa. Esto aumenta de manera significativa la posibilidad de mutaciones espontáneas que pueden activar los oncogenes celulares. Se sabe que la proteína transactivadora transcripcional del HBV, HBx, activa la Src cinasa, lo cual puede influir sobre la carcinogénesis inducida por HBV. Además, se ha mostrado que la proteína HBx interactúa con el gen supresor tumoral p53, lo que puede desempeñar un papel importante en la aparición de HCC. Cualquiera que sea el mecanismo, la asociación entre infección viral crónica y HCC es clara, y el cáncer de hígado es la principal causa de enfermedad y muerte en países en los cuales la hepatitis B crónica es común. El éxito probado de la

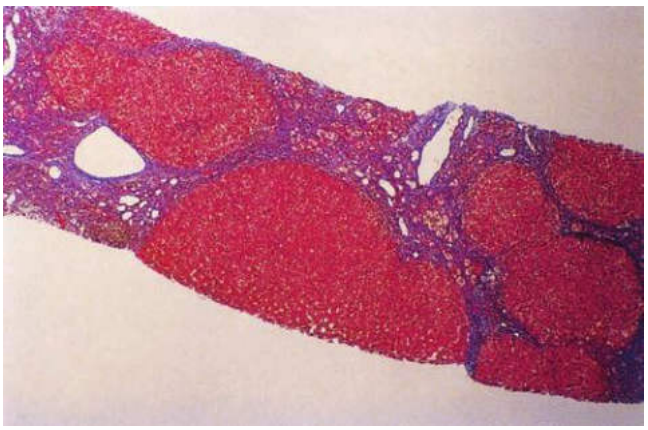


FIGURA 13-7. Cirrosis hepática en infección crónica por hepatitis B (HBV). Ésta es una biopsia por punción con tinción tricrómica de Masson que muestra nódulos cirróticos y una porción de nódulos separados por cicatrización fibrosa. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Shwartz DQ *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases.* Stamford, CT: Appleton y Lange, 1997.)

inmunización activa y pasiva combinada en la interrupción de la infección por virus de la hepatitis B durante la lactancia y la niñez hace que el HCC sea una enfermedad potencialmente prevenible.

Los mecanismos del desarrollo del HCC aún no se conocen con claridad.

Hay una fuerte asociación entre infección viral crónica y HCC.

ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

La presentación clínica de la hepatitis B es muy variable. El periodo de incubación puede ser tan breve como 30 días o tan extenso como 180 días (media aproximada de 60 a 90 días). La hepatitis B aguda por lo general se manifiesta con inicio gradual de fatiga, pérdida del apetito, náusea y dolor, y sensación de plenitud en el cuadrante abdominal superior derecho. Al inicio en el curso de la enfermedad es posible que ocurra dolor e inflamación de las articulaciones y, en ocasiones, artritis franca. Algunos pacientes desarrollan erupción cutánea. Con el incremento del daño hepático también aumenta la colestasis y, en consecuencia, se presentan heces con apariencia de arcilla, oscurecimiento de la orina e ictericia. Los síntomas pueden persistir por varios meses hasta que finalmente se resuelven.

El periodo de incubación promedio es de 10 semanas; va de 30 a 180 días.

En general, los síntomas asociados con hepatitis B aguda son más graves y prolongados que aquellos de la hepatitis A; sin embargo, ocurren enfermedad anictérica e infección asintomática. La proporción entre infección y enfermedad, que varía según la edad del paciente y el método de adquisición, se ha estimado en aproximadamente 3:1. La hepatitis fulminante, que conduce a necrosis extensa del hígado y muerte, se desarrolla en menos de 1% de los casos. Una diferencia importante entre la hepatitis A y B es el desarrollo de hepatitis crónica, que ocurre en aproximadamente 10% de todos los pacientes con infección por el virus B, con un riesgo mucho mayor para los recién nacidos (~90%), niños (~50%) y pacientes inmunocomprometidos. En adultos sin compromiso inmunológico, la fuerte respuesta celular inmunitaria provoca hepatitis aguda y sólo en raros casos (~1%) conduce a hepatitis crónica. La infección crónica se asocia con replicación continua del virus en el hígado y en general con la presencia de HBsAg en suero. La hepatitis crónica puede conducir a cirrosis, insuficiencia hepática o HCC en hasta 25% de los pacientes.

La hepatitis crónica es más común con infección en la lactancia o infancia temprana.

DIAGNÓSTICO

La nomenclatura de los antígenos y anticuerpos de la hepatitis B se presenta en el **cuadro 13-2** y la secuencia de su aparición se muestra en la **figura 13-8**. Durante el episodio agudo de la enfermedad, cuando existe replicación viral activa, es posible detectar en el suero grandes cantidades de HBsAg y DNA de HBV, al igual

CUADRO 13-2 Nomenclatura para los antígenos y anticuerpos de la hepatitis B

ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN
HBV	Virus de hepatitis B; virus DNA de doble cadena 42 nm; partícula de Dane
HBsAg	Antígeno de superficie de la hepatitis B; encontrado en la superficie del virus; formado en exceso y observado en suero como partículas esféricas y tubulares de 22 nm; se han identificado cuatro subdeterminantes (*adw, ayw, adr* y *ayr*)
HBcAg	Antígeno nuclear (nucleocápside); encontrado en el núcleo de hepatocitos infectados por medio de inmunofluorescencia
HBeAg	Glucoproteína; asociado con el antígeno nuclear; se emplea en estudios epidemiológicos como marcador de infectividad potencial; se observa sólo cuando también está presente HBsAg
Anti-HBs	Anticuerpo contra HBsAg; se correlaciona con protección, resolución, o ambas, de la enfermedad; se emplea como marcador de infección anterior o vacunación
Anti-HBc	Anticuerpo contra HBcAg; observado en infección aguda y en portadores crónicos; la IgM anti-HBc se utiliza como indicador de infección aguda; la IgG anti-HBc se usa como marcador de infección pasada o crónica; al parecer no es importante para la resolución de la enfermedad; no se desarrolla en respuesta a la vacuna
Anti-HBe	Anticuerpo contra HBeAg

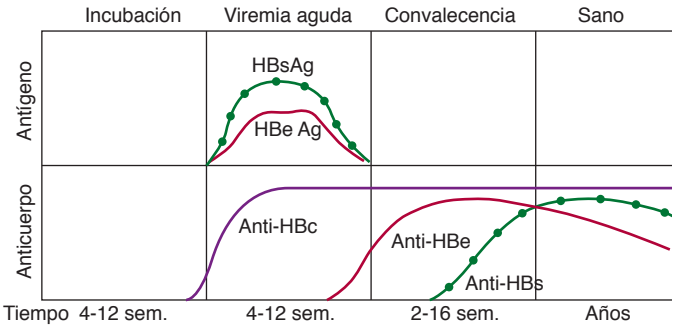


FIGURA 13-8. Secuencia de aparición de antígenos virales y anticuerpos en casos autolimitantes agudos de hepatitis B. Anti-HBc, anticuerpo contra el antígeno nuclear de la hepatitis B; anti-HBe, anticuerpo contra HBeAg; anti-HBs, anticuerpo contra HBsAg; HBeAg, antígeno e de la hepatitis B; HBsAg, antígeno de superficie de la hepatitis B.

que viriones completamente desarrollados y altos niveles de DNA polimerasa y HBeAg. Aunque está presente también el HBcAg, siempre hay anticuerpos contra él y previenen su detección. Al resolverse la hepatitis B aguda, los antígenos HBs y HBe desaparecen de la sangre con el desarrollo de anticuerpos (anti-HBs y anti-HBe). El desarrollo de anti-HBs se asocia con la eliminación de la infección y protección contra reinfecciones. El anti-HBc se detecta al inicio en el curso de la enfermedad y persiste durante años en el suero. Es un excelente marcador epidemiológico de la infección, pero no concede protección. El diagnóstico de laboratorio de la hepatitis B aguda se puede realizar mejor con la demostración de anticuerpo IgM contra el HBcAg en suero, dado que este anticuerpo desaparece en el curso de seis a 12 meses a partir de la infección aguda. Casi todos los pacientes que desarrollan ictericia tienen presencia positiva de IgM anti-HBc al momento de la presentación clínica. El HBsAg también puede detectarse en suero. Una infección anterior por hepatitis B se puede determinar mejor con la detección de IgG anti-HBc, anti-HBs, o ambos, en tanto que la vacuna sólo induce anticuerpos anti-HBs.

La infección aguda se asocia con la aparición de IgM anti-HBc.
El HBsAg se detecta en el suero durante infección aguda.
La aparición de anti-HBs señala la eliminación de la infección.

En pacientes con hepatitis B crónica es posible encontrar evidencia de persistencia viral en suero (**figura 13-9**). El HBsAg se puede detectar a lo largo del proceso activo de la enfermedad y no se desarrolla anti-HBs, lo cual probablemente explica la cronicidad de la enfermedad; sin embargo, *sí* se detecta anti-HBc. Se pueden distinguir dos tipos de hepatitis crónica. En una se detecta HBsAg, pero no HBeAg; en general, estos pacientes muestran disfunción hepática progresiva. En la otra se encuentran ambos antígenos; el desarrollo de anticuerpos contra HBeAg se asocia con mejoría clínica. La infección crónica por hepatitis B se detecta por medio de la persistencia de HBsAg en sangre por más de seis a 12 meses. La progresión de la enfermedad hepática se asocia con más de 1 000 UI de DNA del HBV. Las personas con niveles menores a 1 000 UI y función hepática normal tienen un bajo riesgo de progresión.

La infección crónica se asocia con persistencia del HBsAg y sin desarrollo de anti-HBs.

TRATAMIENTO

No existe un tratamiento específico recomendable para la hepatitis B aguda. Es deseable una dieta alta en calorías. Debería considerarse tratamiento para los pacientes con deterioro rápido de la función hepática, cirrosis o complicaciones como ascitis, encefalopatía hepática o hemorragia, al igual que para individuos inmunosuprimidos. Para enfermedades crónicas por hepatitis B, el interferón alfa pegilado o regular proporciona un beneficio en algunos pacientes. La lamivudina (3TC), un potente inhibidor de la transcriptasa inversa del HIV, y otros análogos de nucleósido (entecavir, telbivudina), así como ciertos análogos de nucleótido (adefovir) son activos contra la hepatitis B. Estos antivirales inhiben la replicación viral y pueden reducir la carga viral, pero no curan la infección por HBV.

No existe tratamiento específico para la infección aguda.
El interferón y los análogos nucléosidos y nucléotidos (inhibidores de transcriptasa inversa) producen beneficio.

PREVENCIÓN

El análisis de HBsAg y anti-HBcAg en los donadores de sangre y derivados plasmáticos ha reducido en gran medida la incidencia de hepatitis B en los receptores. De manera similar, los análisis en mujeres embarazadas y el tratamiento con inmunoglobulina contra la hepatitis B (HBIG) y vacunas en los recién nacidos expuestos han reducido la transmisión vertical. Las prácticas de sexo seguro y la evitación de pinchazos por jeringas o uso de drogas intravenosas son medidas que reducen el riesgo de infección por hepatitis B. Es posible lograr una profilaxis tanto activa como pasiva contra la hepatitis B. La mayoría de los preparados de ISG sólo contienen niveles moderados de anti-HB; sin embargo, en la actualidad está disponible HBIG específica con altos títulos de anticuerpo contra hepatitis B. La HBIG se prepara a partir de suero de sujetos que tienen altos títulos de anticuerpo contra el HBsAg, pero que no tienen el antígeno en sí. La administración de HBIG poco después de la exposición al virus reduce en gran medida el desarrollo de síntomas de la enfermedad. La profilaxis con HBIG posterior a la exposición debe estar seguida de inmunización con la vacuna.

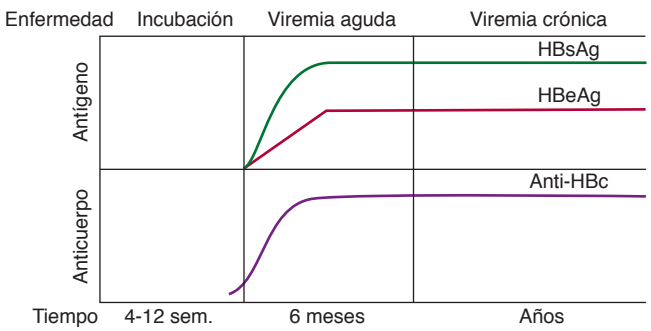


FIGURA 13-9. Secuencia de aparición de antígenos virales y anticuerpos en la hepatitis B crónica activa. Los anticuerpos contra HBsAg y HBeAg no se detectan. Anti-HBc, anticuerpo contra el antígeno nuclear de la hepatitis B; HBeAg, antígeno e de la hepatitis B; HBsAg, antígeno de superficie de la hepatitis B.

La vacuna con HBsAg inactivado y purificado (vacuna subunidad) obtenido de portadores crónicos ha estado disponible desde hace varios años. Se desarrolló por medio de purificación e inactivación del HBsAg obtenido de la sangre de portadores crónicos infectados con HBV, pero ya no está en uso. La vacuna actual (ENGERIX-B, RECOMBIVAX-HB) es un producto recombinante derivado del HBsAg expresado en levaduras. En estudios en los que se incluyó a varones homosexuales y en personal médico se ha demostrado que esta vacuna brinda excelente protección; éstos y otros grupos, como trabajadores de laboratorios, usuarios de drogas intravenosas, viajeros que van a zonas endémicas, personas en riesgo de enfermedades de transmisión sexual e individuos en contacto con pacientes que tienen hepatitis B crónica deberían recibir la vacuna contra la hepatitis B como método preferido de profilaxis previa a exposición. En fechas recientes se ha recomendado la inmunización de recién nacidos, de todos los niños y de los adolescentes. Se administran tres dosis intramusculares (a los cero, uno y seis meses) para alcanzar título máximo. La protección puede no durar toda la vida.

El tratamiento con HBIG después de la exposición reduce el riesgo en forma temporal.

La vacuna recombinante (HBsAg) se recomienda para todos los niños y para personas en alto riesgo.

También se dispone de varias vacunas combinadas. Éstas incluyen COMVAX (hepatitis B, vacuna conjugada contra *Haemophilus influenzae B*, que no puede administrarse antes de las seis semanas o después de los 71 meses), PEDIARIX (hepatitis B, difteria, tétanos, *Bordetella pertussis* acelular y poliomielitis inactivada, no puede administrarse antes de las seis semanas o después de los siete años)) y TWINRIX (hepatitis A y hepatitis B se recomienda a los 18 años de edad o más).

Se dispone de vacunas combinadas, cuyo suministro tiene restricciones en cuanto a la edad.

La combinación de inmunización activa y pasiva constituye el abordaje más eficiente para prevenir la adquisición neonatal y la portación crónica en el recién nacido. Se recomienda la valoración rutinaria de las mujeres embarazadas con pruebas para detección de HBsAg. Los lactantes nacidos de mujeres con resultados positivos deberían recibir HBIG en la sala de partos, seguida de tres dosis de vacuna contra hepatitis B que se inician 24 horas después del parto. En personas no inmunizadas que han estado expuestas por pinchazos con agujas o lesiones similares se utiliza una combinación similar de inmunización pasiva y activa. El procedimiento varía dependiendo del estatus de la hepatitis B del caso "donador" relacionado con la lesión.

La combinación de HBIG y vacuna reduce en forma significativa la transmisión vertical.

HEPATITIS DELTA (HEPATITIS D)

VIROLOGÍA

La hepatitis delta es causada por el virus de hepatitis D (HDV). Este pequeño virus RNA circular de una sola cadena requiere la presencia de HBsAg (antígeno de superficie de HBV) para su transmisión y, en consecuencia, se encuentra sólo en personas con infección aguda o crónica por HBV. Las estrategias dirigidas a la prevención del HBV también son eficaces para prevenir el HDV. Asociadas con el RNA circular, que forma un bastón debido al extenso apareamiento de bases, se encuentran proteínas de 27 y 29 kDa, que constituyen el antígeno delta de la cápside. Este complejo de proteínas-RNA está rodeado de HBsAg (**figura 13-10**). De este modo, aunque el virus delta produce sus propios antígenos de cápside, se apodera del HBsAg para ensamblar su cubierta o envoltura. A diferencia de otros virus RNA, el genoma del HDV no puede codificar una RNA polimerasa.

La hepatitis D se encuentra sólo en personas infectadas con HBV. Es un virus RNA pequeño, circular y de cadena única.

La replicación del HDV implica la entrada del virus en los hepatocitos (células del hígado) de la misma manera que el HBV, dado que el HDV contiene HBsAg en su superficie. Como el HDV carece de una RNA polimerasa requerida para la transcripción y replicación, utiliza la RNA polimerasa de la célula hospedadora para sintetizar mRNA y el genoma RNA en el núcleo celular. Éste es un virus RNA único ya que se replica en el núcleo de la célula sin codificar su propia RNA polimerasa. Los extensos apareamientos de bases en algunas regiones del genoma del HDV permiten que la RNA polimerasa celular enlace las secuencias de pares de bases del RNA viral, del mismo modo que la RNA polimerasa se enlaza con las secuencias de DNA, y que transcriba el mRNA del HDV. De manera adicional, el genoma de RNA forma una estructura de ribozimas que permite la autofragmentación del genoma de RNA para generar mRNA. Los antígenos delta de la cápside se sintetizan y asocian con los genomas RNA circulares del HDV, a lo cual le sigue la adquisición de una envoltura del retículo endoplásmico o aparato de Golgi que contiene HBsAg.

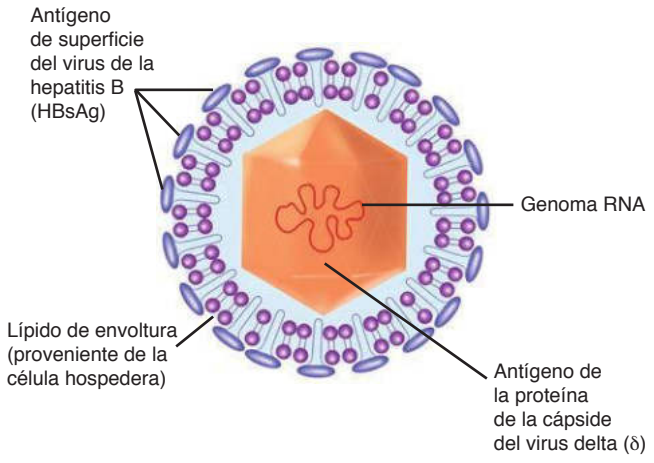


FIGURA 13-10. Esquema del virus de la hepatitis D (delta) (HDV). Un RNA circular de cadena única forma una cápside icosaédrica con proteína de cápside codificada por HDV, que es envuelta en una membrana de bicapa lipídica que contiene antígeno de superficie del virus de la hepatitis B (HBsAg). El HDV sólo se ensambla cuando hay antígeno de superficie del virus de la hepatitis B en la misma célula infectada.

De este modo, la presencia de HBsAg es esencial para el ensamblaje de los viriones del HDV.

El virus usa el HBsAg para transmisión y ensamblaje.

La replicación del HDV es compleja y única.

La transcripción y replicación del HDV ocurre en el núcleo celular utilizando la RNA polimerasa de la célula hospedadora.

La presencia del HBV (HBsAg) se requiere para ensamblar el HDV.

ENFERMEDAD POR HEPATITIS DELTA

La hepatitis delta es más prevaleciente en grupos con alto riesgo de desarrollar hepatitis B. Paradójicamente, la hepatitis delta no es común en Asia Oriental, donde la hepatitis B es habitual, sino que es más frecuente en Medio Oriente, algunas áreas de África y Sudamérica (**figura 13-11**). Los usuarios de drogas inyectables son quienes tienen mayor riesgo en las zonas occidentales del mundo y hasta 50% de tales individuos pueden tener anticuerpo IgG contra el antígeno del virus delta. Otros riesgos incluyen transmisión sexual y por uso de diálisis. También puede ocurrir transmisión vertical.

El mayor riesgo se encuentra entre usuarios de drogas inyectables.

ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

Se han encontrado dos tipos principales de infección por virus delta: infección simultánea (coinfección) por virus de hepatitis delta y B o sobreinfección delta (superinfección) en aquellos que sufren hepatitis B crónica. La infección simultánea con hepatitis delta y B puede producir hepatitis clínica que es indistinguible de una hepatitis A o B aguda, pero quizá se manifieste como una segunda elevación en enzimas hepáticas (AST, ALT). Las personas con hepatitis B crónica que adquieren una infección adicional por hepatitis D sufren recaídas de ictericia y tienen una alta probabilidad de desarrollar cirrosis crónica. En poblaciones con alta incidencia de hepatitis B crónica han ocurrido epidemias de infección por el HDV, lo cual provoca enfermedad hepática de rápido progreso que causa la muerte en hasta 20% de personas infectadas.

La infección simultánea por hepatitis B y D causa una enfermedad más grave.

La superinfección delta con hepatitis B crónica causa una hepatitis grave con riesgo de cirrosis crónica.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de la infección delta se realiza de manera más común por medio de la demostración en suero de los anticuerpos IgM o IgG, o ambos, contra el antígeno delta de la cápside. Los anticuerpos IgM aparecen dentro de tres semanas a partir de la infección y persisten durante varias más, en tanto que los anticuerpos IgG permanecen durante años. En la coinfección, el paciente tiene anticuerpos tanto anti-HBc como anti-D, en tanto que en la sobreinfección el anticuerpo anti-HBc ya está presente y los anticuerpos anti-D cápside aparecen después.

El diagnóstico es por detección de anticuerpos contra el antígeno delta.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

El interferón y otros tratamientos contra el HBV (nucléosidos, análogos de nucléotidos) no tienen actividad contra la hepatitis D. La respuesta al tratamiento en pacientes con hepatitis delta (y hepatitis B) es menor que en aquellos que sólo presentan hepatitis B.

Debido a que el antígeno de superficie de la hepatitis delta es el HBsAg, las medidas dirigidas a limitar la transmisión de hepatitis B (p. ej., vacunación, pruebas de sangre) previenen la transmisión de la hepatitis delta. Las personas infectadas con hepatitis B o D no deberían donar sangre, órganos, tejidos y semen; deben

FIGURA 13-11. Países donde 10% o más de las personas con infección por el virus de hepatitis B también están infectadas con el virus de hepatitis D (*mostradas en negro*). (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Shwartz DQ *et al.: Pathology of Infectious Diseases,* vol. 1. Stamford, CT: Appleton y Lange, 1997.)

practicar sexo seguro, a menos que tengan sólo una pareja sexual que ya esté infectada. Los métodos para reducir la transmisión incluyen la reducción en el uso de agujas y jeringas contaminadas por parte de usuarios de drogas inyectables y mecanismos de seguridad en el uso de agujas entre los trabajadores de la salud.

Las principales estrategias para la prevención de la hepatitis B también previenen la hepatitis D.

HEPATITIS C

VIROLOGÍA

El virus de la hepatitis C (HCV) es un virus con envoltura RNA de la familia Flaviviridae y género *Hepacivirus,* que se transmite mediante sangre y productos derivados de la sangre. Varios otros miembros importantes de Flaviviridae que causan enfermedad en seres humanos pertenecen al género *Flavivirus,* incluso el virus de la fiebre amarilla, el virus del dengue y el virus del Nilo Occidental, que son arbovirus y se transmiten por medio de mordedura de artrópodos (capítulo 16). El HCV tiene un genoma RNA de cadena única, de sentido positivo, muy simple, que consta de sólo tres genes estructurales (C, centro; E1 y E2, envoltura) y cinco genes no estructurales (NS2 a NS5). El virión de HCV de 50 nm de diámetro contiene un genoma RNA de 9.5 kb, que está encerrado en una proteína cápside o central (C) icosaédrica, y una envoltura de bicapa lipídica que contiene dos glucoproteínas E1 (gp31) y E2 (gp70) **(figura 13-12)**. El genoma RNA es codificado hacia una poliproteína, que es procesada hacia proteínas individuales por proteasas virales y del hospedero. Las glucoproteínas de envoltura interactúan con el receptor y el correceptor sobre la célula hospedero para la entrada del virus hacia las células blanco. Además, anticuerpos contra estas glucoproteínas de envoltura están involucrados en la neutralización de virus.

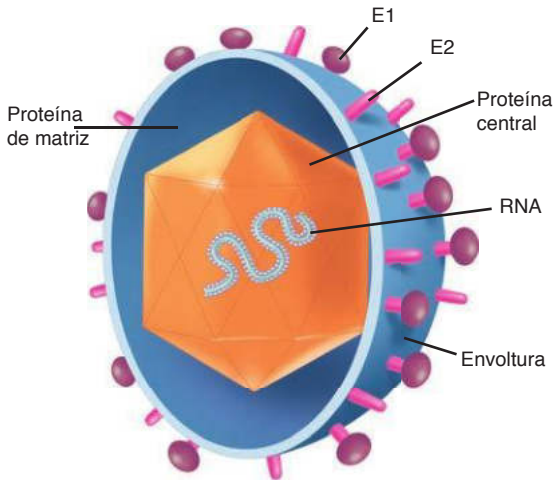


FIGURA 13-12. Estructura del virión de la hepatitis C. Dentro del centro icosaédrico hay un RNA de sentido positivo, de cadena única, encerrado en una membrana de bicapa lipídica que contiene glucoproteínas específicas para virus, E1 y E2. La glucoproteína E2 interactúa con el receptor sobre las células hospedero.

Es un virus RNA con envoltura perteneciente a la familia Flaviviridae.

Su genoma RNA positivo codifica tres proteínas estructurales y cinco no estructurales.

Dos glucoproteínas de envoltura, E1 y E2, y una proteína central o cápside, C.

El HCV es muy heterogéneo debido a que su genoma es altamente mutable, porque su RNA polimerasa dependiente de RNA carece de capacidad de "corrección de pruebas". Las mutaciones dan lugar a cuasiespecies (variantes) y a variación antigénica en el HCV, que es más notable en las regiones hipervariables de la glucoproteína E2 (HVR1 y R2), que quizá permitan que el virus escape de la respuesta inmunitaria y que cause infección crónica y persistente en las personas que lo sufren. La región hipervariable en E2 contiene el epítopo para la neutralización, y las mutaciones permiten que las variantes recién generadas del HCV escapen a la respuesta inmunitaria preexistente.

Es un virus muy heterogéneo con regiones hipervariables (HVR1 y HVR2) en glucoproteína de envoltura E2.

Existen cuando menos 11 genotipos, con múltiples subtipos. Estos genotipos tienen diferentes distribuciones geográficas y quizá se asocien también con diferente gravedad de la afección, al igual que con la respuesta al tratamiento. Los genotipos 1-3 están distribuidos en todo el mundo, entre los cuales el genotipo 1a predomina en América del Norte.

Tiene 11 genotipos con múltiples subtipos que tienen una distribución geográfica diferente.

El genotipo 1a es predominante en América del Norte.

El genoma del HCV también codifica un gen no estructural que participa en la sensibilidad al interferón. Al igual que con el HIV, la heterogeneidad y la generación de múltiples genotipos del HCV obstaculizan el desarrollo de una vacuna.

Los genotipos son importantes para la respuesta al tratamiento.

De modo similar a otros virus RNA de sentido positivo, el HCV también se replica en el citoplasma de la célula infectada. Debido a la falta de un sistema de cultivo de tejidos para la propagación del HCV, no se entiende por completo el ciclo de replicación del HCV. En personas infectadas, los viriones de HCV están firmemente asociados con lipoproteínas para formar una partícula compleja llamada lipoviropartícula (LVP). Estas LVP se fijan a proteoglucanos heparán sulfato sobre los hepatocitos. Los HCV-LVP pueden interactuar entonces con el receptor de lipoproteína de baja densidad (LDLR), lo cual lleva a una infección no productiva. Sin embargo, en la infección productiva, la glucoproteína de envoltura del HCV (E2) interactúa con el receptor recolector clase B tipo I (SCARB1) y la tetraespanina CD81 (un miembro de la superfamilia transmembrana 4), lo cual va seguido por entrada del virus hacia células blanco probablemente por medio de endocitosis mediada por receptor. Después de la entrada del virus, tiene lugar la eliminación de la cubierta, seguida por traducción de un RNA de sentido positivo, genómico, de longitud completa, por medio de unión de ribosoma al sitio de entrada al ribosoma interno (IRES) situado sobre el RNA viral, hacia una poliproteína, que es dividida hacia proteínas individuales por proteasas. Una de estas proteínas es la RNA polimerasa dependiente de RNA que diri-

ge la transcripción y replicación por medio de intermediarios RNA de sentido negativo. Las proteínas estructurales (C y E1 y E2) y las proteínas no estructurales (NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A y NS5B) virales se sintetizan como una poliproteína, y después son divididas hacia proteínas maduras por proteasas viral (NS3/NS4A) y del hospedero en el citoplasma. El ensamblaje del virus tiene lugar en el citoplasma mediante formación de vesículas que se fusionan con las membranas plasmáticas para la liberación de virus.

El HCV utiliza una serie de receptores celulares, como SCARB1 y CD81.

El HCV se replica en el citoplasma por medio de intermediarios RNA negativos.

El RNA del HCV se traduce hacia una poliproteína, que es dividida hacia proteínas maduras por proteasas virales y del hospedero.

ENFERMEDAD POR HEPATITIS C

CÁPSULA CLÍNICA

La hepatitis C es una enfermedad insidiosa que en general no causa una enfermedad aguda que sea clínicamente evidente. En lugar de ello, su primera manifestación (en 25% de las personas infectadas) puede ser la presencia de una hepatitis crónica oculta que finalmente puede conducir a insuficiencia hepática. La comprensión de sus mecanismos de transmisión es menos clara que para la hepatitis A, B y D, pero causa cronicidad en más de 85% de los pacientes infectados. La hepatitis C era la principal causa de hepatitis posterior a transfusión hasta que se desarrolló una prueba serológica para detección en donadores de sangre.

EPIDEMIOLOGÍA

De modo similar al HBV, el HCV se propaga por vía parenteral. La transmisión de HCV por la sangre se documentó bien. De hecho, hasta que se introdujeron pruebas de detección en la sangre para transfusiones causó la mayor parte de los casos de hepatitis postransfusión. Las pruebas de detección de anticuerpos en la sangre donada han reducido 80 a 90% la hepatitis postransfusión. El HCV puede transmitirse por contacto sexual, pero a un grado mucho menor que el HBV. El compartir agujas contaminadas explica hasta 40% de los casos. En todo el mundo, 150 millones de personas tienen infección crónica por HCV, y anualmente tres a cuatro millones de personas son infectadas, y 350 000 mueren por enfermedad hepática relacionada con HCV. La prevalencia más alta de infección por HCV se observa en el Medio Oriente, especialmente en Egipto. En Estados Unidos, 3.2 millones de personas (1.1%) tienen anticuerpos contra el virus de la hepatitis C, y padecen infección crónica, y anualmente más de 17 000 personas sufren infección nueva. Desde el decenio de 1980-1989, los brotes de hepatitis C se han asociado con inmunoglobulina intravenosa (IGIV). Para reducir este riesgo, todos los productos de IGIV con autorización para uso en Estados Unidos tienen ahora un paso adicional de inactivación viral incluido en el proceso de fabricación. Lo que es más, todos los productos de inmunoglobulina (incluyendo inmunoglobulina intramuscular, la cual no se ha asociado con hepatitis C) que carecen del paso de inactivación viral ahora se excluyen si se detecta HCV por medio de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Otros individuos considerados en riesgo de contagio por hepatitis C son los trabajadores de la salud, debido a los posibles pinchazos con agujas, y los pacientes crónicos en hemodiálisis y sus cónyuges. La transmisión vertical también ocurre durante los partos.

La principal vía de transmisión era por sangre y derivados sanguíneos, pero ahora es por "compartir jeringas".

También se cuenta como vía de contagio las relaciones sexuales, pero en una menor medida que en el HBV.

La práctica de compartir agujas da cuenta de más de 40% de los casos.

En todo el mundo 150 millones de personas están infectadas de manera crónica, en Estados Unidos hay 3.5 millones.

PATOGÉNESIS

El HCV se transmite a través de sangre y sus derivados, invade e infecta los linfocitos B y T y los monocitos en sangre periférica, y avanza al principal sitio de infección: el hígado. La tasa de replicación viral en los hepatocitos es muy alta (es decir, 1×10^{12} viriones por día), dado que 10% de las células hepáticas se infectan. La tasa elevada de replicación viral provoca un aumento en el nivel de heterogeneidad viral, lo cual permite que el virus evada la respuesta inmunitaria del hospedador. Aunque existe poca evidencia de la influencia directa de efectos citopáticos inducidos por el HCV en los hepatocitos (células del hígado), es probable que las células T citotóxicas mediadas por el sistema inmunitario eliminen a los hepatocitos. Varios estudios recientes sugieren que la replicación del HCV puede causar lesiones citopáticas en el hígado, como lesiones histológicas con escasa infiltración inflamatoria y hepatitis C fulminante después de quimioterapia en receptores de trasplante de hígado. La respuesta inmunitaria innata da por resultado la activación de citocinas e interferón, que en algunos casos controlan de inicio la replicación viral. No obstante, las proteínas codificadas por el HCV ayudan al virus a evitar la respuesta inmunitaria innata, incluyendo la interacción del núcleo viral del HCV con el receptor del factor de necrosis tumoral (TNF), lo cual reduce la actividad citolítica de las células T y la interferencia de las proteínas no estructurales del HCV (NS3/NS4A/NS4B) con las vías del interferón. Además, las células asesinas naturales (NK) responden a la infección por HCV liberando perforina, que fragmenta los núcleos de las células infectadas e induce apoptosis. La infección por HCV se inhibe por medio de la liberación de interferón gamma, que recluta a las células inflamatorias intrahepáticas, estimula la respuesta de las células T cooperadoras (T_H1) e induce necrosis o apoptosis de las células infectadas por este virus.

El HCV tiene tropismo por el hígado.

Los receptores celulares y los factores del hospedero contribuyen al tropismo por el hígado.

La elevada tasa de mutaciones permite que el virus evada la respuesta inmunitaria del hospedador.

La enfermedad por hepatitis C está mediada principalmente por el sistema inmunitario.

Las citocinas causan inflamación en la infección por HCV.

Las respuestas inmunitarias adaptativas, incluyendo las respuestas humorales y las mediadas por células, se producen después de la expresión de las proteínas del HCV, en especial por las glucoproteínas de envoltura E1 y E2. Los anticuerpos contra el HCV aparecen varias semanas después de la infección y debido a la presión selectiva del hospedero ocurren mutaciones en las proteínas E2/E1, lo cual permite que el virus evada las respuestas inmunitarias humorales y que establezca una infección persistente. Más importante aún, los anticuerpos contra el HCV han estado implicados en daño hístico debido a la formación de complejos inmunitarios. Ejemplos de tal daño a los tejidos son los anticuerpos antinucleares, autoanticuerpos que actúan contra el citocromo P450 y anticuerpos que funcionan contra el hígado y el riñón.

Los complejos inmunitarios también se depositan en otros tejidos y causan daño extrahepático, como vasculitis, artritis, glomerulonefritis y demás. En ausencia de una intensa respuesta inmunitaria humoral contra la infección por HCV, los linfocitos T citotóxicos (CTL) o linfocitos T CD8 son esenciales para la eliminación de la infección, y cualquier alteración en la inmunidad mediada por células puede ser un factor importante para un alto nivel de cronicidad en los pacientes infectados. Los linfocitos T CD8 eliminan el HCV por apoptosis de los hepatocitos infectados e inhibición de la replicación viral inducida por interferón gamma. La respuesta de los CTL es menos eficaz en pacientes con infección crónica por HCV en comparación con la de los pacientes con infección aguda. Asimismo, los linfocitos T CD4 representan un importante papel en la patogénesis del HCV al secretar diversas citocinas proinflamatorias relacionadas con la muerte de los hepatocitos. Durante la infección aguda, la elevación en las transaminasas séricas se relaciona con daño celular y la lesión hepática está mediada por el sistema inmunológico. Es probable que la infección crónica progrese como resultado del desequilibrio entre las citocinas T_H1 y T_H2. Las citocinas T_H1, como la interleucina 2 (IL-2) y TNF-α, se asocian con enfermedad hepática agresiva, en tanto que las citocinas T_H2 (IL-10) se relacionan con una presentación más leve. La expresión del TNF-α causa daño hepático y detona una "tormenta de citocinas" que causa daño hepático en pacientes con infección crónica (**figura 13-13**). La infección crónica por HCV promueve la resistencia a la insulina en los hepatocitos al aumentar la respuesta inflamatoria debido a expresión aumentada de TNF-α e IL-6, y a estrés oxidativo. La resistencia a la insulina puede llevar a la progresión de fibrosis y hepatocarcinogénesis.

Los anticuerpos contra el HCV causan daño al hígado y a otros tejidos debido a la formación de complejo inmunitario.

La infección por HCV causa desequilibrio entre las citocinas T_H1 y T_H2.

La expresión de algunas citocinas activa una tormenta de citocinas que causa daño hepático.

Además del estado inmunitario del hospedador, sus factores genéticos representan una importante función en la patogénesis del HCV. Uno de tales factores es el alelo DR5 del complejo principal de histocompatibilidad (MHC) clase II que, según se ha demostrado, está asociado con menor incidencia de cirrosis en individuos con infección por HCV. Un estudio identificó los CTL

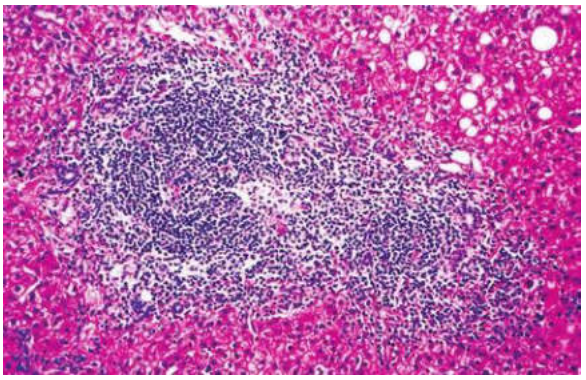


FIGURA 13-13. Inflamación en infección crónica por virus de hepatitis C (HCV). Puede observarse la inflamación crónica del área portal con un agregado linfoide en el centro. En los bordes del área portal, interconexión del parénquima y del tejido conjuntivo portal, la inflamación se extiende hacia el exterior, destruyendo los hepatocitos y expandiendo el tracto portal por medio de necrosis gradual. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ *et al.: Pathology of Infectious Diseases,* vol. 1. Stamford, CT: Appleton y Lange, 1997.)

restringidos por HLA A2 en 97% de los pacientes con hepatitis C crónica. Varios factores extrínsecos, como el abuso del alcohol y el tabaquismo, se relacionan con el progreso de la hepatitis C crónica. La influencia de la edad, género y raza debido a variaciones en factores genéticos también se ha relacionado con el progreso de la hepatitis C. La coinfección con otros virus, como HIV, HBV, HAV y virus linfotrófico humano de linfocitos T, influye en el resultado de la enfermedad producida por HCV.

Los factores del hospedador tienen una importante función en el progreso de la enfermedad provocada por el HCV.

El abuso del alcohol y el tabaquismo influyen en la gravedad de la hepatitis.

Los pacientes con infección por HCV pueden desarrollar cirrosis hepática con incremento en el riesgo de HCC. También se ha sugerido que el alcoholismo aumenta la tasa de HCC en pacientes con infección por hepatitis C. Asimismo, se cree que es probable que el HCC sea causado por daño prolongado, seguido de rápida tasa de crecimiento de hepatocitos durante la regeneración del hígado, la cual quizá esté mediada por algunas citocinas. Estudios recientes sugieren que diversas interacciones de las proteínas del HCV con las células del hospedador pueden representar un papel en el desarrollo de este tipo de cáncer, incluyendo alteración en el ciclo celular, regulación ascendente de los oncogenes y pérdida de las funciones del gen supresor tumoral. Se ha mostrado que la proteína del núcleo del HCV perturba y modifica el crecimiento del ciclo celular. El núcleo viral interactúa en forma directa o indirecta con los componentes o vías que conducen a la oncogénesis como los genes supresores tumorales (*p53, p73*), proteína cinasa, ciclo celular, y proliferación y diferenciación celular. Además, las proteínas no estructurales del HCV, NS3 y NS5A, así como el núcleo de la proteína del HCV, participan en la transformación, diferenciación y oncogénesis celular.

En la hepatitis C crónica existe un aumento en el riesgo de HCC.

El núcleo del HCV y las proteínas NS3 y NS5A están implicados en la oncogénesis.

ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

El periodo de incubación de la hepatitis C promedio es de seis a 12 semanas. En general, la infección es asintomática o leve y anictérica en 75% de los pacientes, pero produce un estado crónico de portador en hasta 85% de los pacientes adultos. La hepatitis fulminante por HCV es muy poco común en Estados Unidos. La duración promedio desde el momento de la infección al desarrollo de hepatitis crónica es de 10 a 18 años. La cirrosis y el HCC son secuelas tardías de la hepatitis crónica. La infección tiende a presentar altibajos, a menudo es asintomática y puede asociarse con valores elevados o normales de ALT en suero (**figura 13-14**). La hepatitis C crónica es la principal causa infecciosa de patología hepática crónica y trasplante de hígado en Estados Unidos.

La enfermedad aguda en general no es evidente.

La infección crónica es común.

DIAGNÓSTICO

Los antígenos del HCV no son detectables en la sangre, de modo que en las pruebas diagnósticas se intenta demostrar la presencia de anticuerpos contra el HCV. Lamentablemente, las respuestas de anticuerpos en presencia de enfermedad aguda permanecen negativas durante una a tres semanas después del inicio clínico y pueden nunca hacerse positivas en hasta 20% de los pacientes con enfermedad aguda en resolución. En las pruebas actuales, primero se detectan anticuerpos contra múltiples antígenos del virus de la hepatitis C mediante valoración inmunoabsorbente ligada a enzima (ELISA), y después se confirman mediante valoración de inmunoelectrotransferencia recombinante (RIBA).

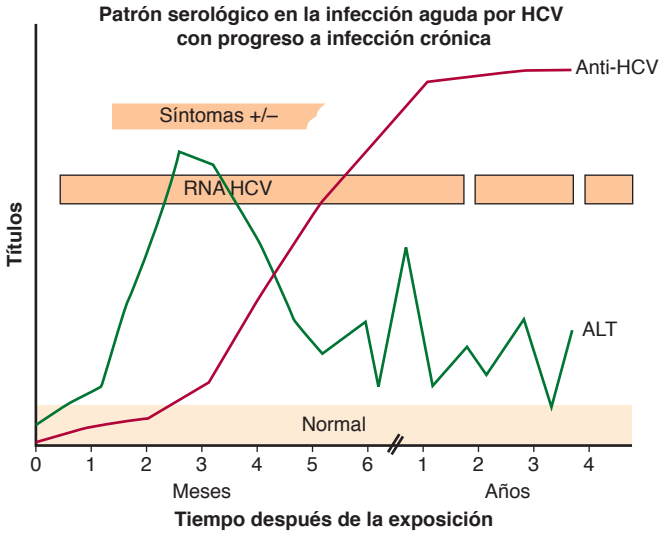


FIGURA 13-14. Secuencia de aparición de viremia, alanina aminotransferasa (ALT), síntomas, anticuerpos en infección aguda por virus de hepatitis C (HCV) y progreso a infección crónica.

Mientras que en la ELISA los resultados positivos demuestran la presencia de anticuerpos contra HCV, en la prueba de RIBA se identifican anticuerpos contra antígenos específicos del HCV (centro, NS3 y NS5). Incluso con estas valoraciones más nuevas, los anticuerpos IgG contra el virus de la hepatitis C pueden no desarrollarse durante hasta cuatro meses, lo cual dificulta el serodiagnóstico de hepatitis C aguda. Pueden usarse para el diagnóstico valoraciones cuantitativas de RNA del virus de la hepatitis C mediante RT-PCR, que predicen la capacidad de respuesta al IFN, y para vigilar la terapia, pero no hay muy buena correlación entre la carga viral y los datos histológicos. La genotipificación es importante para la terapia, porque el tipo 1 (el tipo más común en Estados Unidos) requiere el periodo más prolongado de terapia. La FDA ha aprobado una prueba de RNA del HCV de próxima generación, que cuantificaría con exactitud el RNA del HCV en pacientes a fin de evaluar la respuesta a fármacos antivirales.

Las respuestas de anticuerpos por lo general se demoran.

Se usa ELISA para detectar anticuerpos contra HCV, y RIBA para confirmación.

El RNA de la hepatitis C se puede detectar y cuantificar por PCR.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

El tratamiento combinado de la hepatitis C aguda parece ser beneficioso, pero puede diferirse durante semanas para determinar si la infección se resuelve de manera espontánea. La terapia combinada con interferón-α y ribavirina es el mejor tratamiento actual para pacientes con evidencia de hepatitis crónica debida a HCV. El interferón-α se encuentra disponible en forma de inyección, y la ribavirina como una píldora oral. Hay controversias respecto a los criterios para iniciar el tratamiento, pero la mayoría de los médicos iniciaría tratamiento en un paciente con datos histológicos anormales en el hígado, y enzimas hepáticas altas. Las respuestas son mejores en pacientes con genotipos que no son el 1, y en aquellos con títulos iniciales bajos de RNA viral. La duración del tratamiento depende de los genotipos del HCV y de la carga viral en pacientes. Los pacientes con infección por HCV con el genotipo 2 o 3 reciben el tratamiento combinado durante 24 semanas, mientras que los infectados con el genotipo 1 requieren tratamiento durante 48 semanas. En 2011, la FDA aprobó dos inhibidores de la proteasa del HCV (NS3/4A), boceprevir y telaprevir, para usarse en combinación con interferón-α y ribavirina en pacientes con infección por HCV genotipo 1 que no han sido tratados antes o en quienes fracasó el tratamiento previo. Los inhibidores de la proteasa del HCV, si se administran solos, generan con rapidez resistencia del virus. Los efectos secundarios del telaprevir son anemia, exantema, náuseas, diarrea, cefalea e irritación y dolor rectales.

La terapia combinada con interferón-α y ribavirina puede ser beneficiosa para algunas personas con infección crónica.

Los inhibidores de la proteasa del HCV están aprobados para uso en combinación con interferón-α y ribavirina.

Los corticosteroides no son útiles. La evitación del uso de drogas inyectables y las pruebas con derivados de la sangre son medidas preventivas importantes. La inmunoglobulina sérica (ISG) como profilaxis no protege contra la hepatitis C.

La inmunoglobulina quizá no brinde protección; no existe una vacuna.

HEPATITIS E

VIROLOGÍA

El virus de la hepatitis E (HEV) es la causa de otra forma de hepatitis que se disemina por la vía fecal-oral y, por ende, semeja la hepatitis A; suele denominarse hepatitis no A no B transmitida por vía entérica (ET). El HEV es un virus RNA de cadena única, de sentido positivo, que es similar a los calicivirus. Las partículas virales en las heces son cápsides desnudas, esféricas, de 27 a 34 nm de diámetro, con simetría icosaédrica, y sin envoltura, y muestran espinas en su superficie. El genoma del HEV tiene 7.2 kb de tamaño, y contiene tres marcos de lectura abiertos (ORF). El ORF-1 codifica para las proteínas no estructurales, entre ellas metiltransferasa, proteasa, helicasa y RNA polimerasa dependiente de RNA. ORF-2 codifica para proteína de cápside, y ORF-3 codifica para una proteína pequeña multifuncional.

La hepatitis E se contagia de manera similar a la hepatitis A.

Las partículas virales del HEV son cápsides desnudas, con simetría icosaédrica y positivas a RNA.

El genoma codifica para tres ORF: ORF-1, ORF-2 y ORF-3.

Al igual que otros virus RNA de sentido positivo, el HEV se replica en el citoplasma. El HEV entra a las células hospederas por medio de un receptor no identificado. Después de la eliminación de la cubierta, el genoma RNA de sentido positivo es liberado en el citoplasma, que actúa como un mRNA para la síntesis de ORF-1 (proteínas no estructurales). La RNA polimerasa dependiente de RNA viral transcribe un RNA de sentido negativo intermedio replicativo que sirve como plantilla para un RNA subgenómico y RNA genómico de longitud completa. El RNA subgenómico sintetiza ORF-2 (cápside) y ORF-3. El montaje de virus tiene lugar en el citoplasma, y ORF-3 ayuda a la liberación de virus desde las células infectadas.

La replicación viral tiene lugar en el citoplasma.

Las proteínas no estructurales son codificadas por RNA genómico de longitud completa.

El RNA subgenómico codifica para proteína de la cápside.

EPIDEMIOLOGÍA

Anualmente ocurren 20 millones de infecciones por HEV en todo el mundo, lo cual incluye más de tres millones de casos agudos y alrededor de 70 000 decesos. La mayor parte de los casos de infección por virus de la hepatitis E se ha identificado en países en desarrollo con saneamiento inadecuado (p. ej., Asia, África y el subcontinente indio), y en estas áreas se han descrito epidemias recurrentes **(figura 13-15)**. Recientemente se han reconocido casos en países desarrollados, como Estados Unidos; casi todos han ocurrido en visitantes o en inmigrantes que provienen de áreas endémicas.

La mayor parte de los casos se observan en Asia, África y el subcontinente indio.

ASPECTOS CLÍNICOS

El HEV se transmite por vía fecal-oral, principalmente a partir de agua potable contaminada. Se han documentado varias otras vías de transmisión, entre ellas transmisión por alimentos por la ingestión de productos animales infectados, transmisión zoonótica desde animales hacia seres humanos, transfusión de productos de la sangre infectados y transmisión vertical. Mientras que los brotes importantes se originan por abastos de agua o de alimentos contaminados, ocurren brotes esporádicos por la ingestión de mariscos crudos o no cocinados. De modo similar a la hepatitis A, la infección por este virus suele ser subclínica y el periodo de incubación para la hepatitis E es de alrededor de 40 días. Cuando es sintomática, la enfermedad aguda resultante puede ser mortal, especialmente en embarazadas. En áreas en desarrollo endémicas, la hepatitis E tiene la tasa de ataque más alta en adultos jóvenes de 15 a 40 años de edad; no parece propagarse de una persona a otra. Los síntomas de infección por HEV son ictericia, pérdida del apetito, crecimiento del hígado, náuseas y vómitos, y fiebre que dura una a dos semanas.

FIGURA 13-15. Distribución de la infección por virus de hepatitis E entre los países en los que se han identificado brotes (*mostrados en negro*). (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ *et al.: Pathology of Infectious Diseases*, vol. 1. Stamford, CT: Appleton y Lange, 1997.)

Transmisión fecal-oral, generalmente a partir de agua o alimento contaminado.

A menudo es subclínica, como la hepatitis A.

La hepatitis aguda por HEV es indistinguible de otras hepatitis agudas.

La tasa de ataque es más alta en adultos jóvenes en áreas endémicas.

La hepatitis es fulminante en embarazadas.

DIAGNÓSTICO

Dado que la infección por HEV es indistinguible en clínica de otras hepatitis agudas, el diagnóstico se confirma al demostrar la presencia de anticuerpos IgM específicos, aunque esta prueba se efectúa en muy pocos laboratorios. Puede detectarse RNA del HEV mediante RT-PCR, aunque esta prueba se usa principalmente para propósitos de investigación.

Se demuestra IgM contra el virus de la hepatitis E para el diagnóstico.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

No se dispone de tratamiento específico, además de medidas de sostén, y nutrición apropiada. La ISG no parece brindar protec-

ción. El riesgo de transmisión puede reducirse al mantener prácticas de higiene seguras, beber agua segura y embotellada, y evitar comer mariscos, verduras y frutas crudos y no cocinados, en áreas endémicas. En pacientes muy graves que presentan insuficiencia hepática, el trasplante de hígado puede ser el único recurso.

No hay un tratamiento específico.
La ISG no brinda protección alguna.
Las medidas higiénicas seguras disminuyen los riesgos de transmisión.

HEPATITIS G

En 1995, se descubrió el virus de la hepatitis G (HGV) o virus C-GB (GBV-C) en suero de dos pacientes. El HGV y el GBV-C son dos aislados del mismo virus. La hepatitis G es producida por un virus RNA de sentido (+) de 9.3 kb, similar al virus de la hepatitis C y miembros de la familia Flaviviridae, pero no se ha asociado con enfermedad clínica alguna. La estructura del virión de la hepatitis G es similar a la del HCV. El genoma codifica para dos proteínas de envoltura estructurales (E1 y E2) y cinco proteínas no estructurales (NS2, NS3, NS4b, NS5a y NS4b). La otra proteína estructural, centro o cápside, no se ha caracterizado. El virus codifica para su propia RNA polimerasa dependiente de RNA. Se ha encontrado que el HGV se replica en linfocitos más que en hepatocitos. El HGV se transmite principalmente por vía parenteral, incluso sangre y productos derivados de la sangre; en ocasiones hay un componente sexual de la transmisión, como se observa en el HBV y el HCV. La infección por HGV se encuentra ampliamente distribuida en todo el mundo, con una prevalencia alta en donantes de sangre en Estados Unidos; alrededor de 10 a 30% de los donantes de sangre tiene anticuerpos contra el HGV. Una valoración de anticuerpos permite detectar infección pasada, pero no infección presente, y la detección de hepatitis G aguda requiere una valoración de PCR para RNA viral en el suero. Hasta 5% de los donantes de sangre voluntarios y 35% de los pacientes con infección por HIV son positivos para RNA del virus de la hepatitis G. Además de estar estrechamente relacionado con la hepatitis C, los datos sugieren que 10 a 20% de los pacientes con infección por virus de la hepatitis C también tienen infección por virus de la hepatitis G. Dada esta asociación, ha resultado difícil averiguar la contribución de la hepatitis G a enfermedad clínica. Los pacientes con infección por ambos virus (HCV y HGV) no parecen tener peor enfermedad que los infectados por HCV únicamente. En la actualidad, no hay una prueba serológica útil y no se ha establecido terapia para pacientes con HGV.

El virus RNA (+) con envoltura es similar al virus de la hepatitis C.
La transmisión ocurre por vías parenterales, incluso sangre y productos derivados de la sangre.
Prevalencia alta en donantes de sangre.
El papel en la enfermedad de seres humanos actualmente es incierto
La coinfección por HGV y HCV no empeora la enfermedad por HCV.

Estudios recientes sugieren que la coinfección persistente por HCV y HIV se asocia con carga viral más baja (HIV), recuento más alto de células T $CD4^+$, y supervivencia prolongada de individuos con infección por HIV. Algunos estudios sugieren que la proteína E2 del HGV inhibe el procesamiento de la proteína precursora Gag del HIV, lo que da por resultado inhibición del ensamblaje del virus y la liberación del mismo. Otros estudios sugieren que el HGV estimula la producción de citocina que inhibe la replicación del HIV, disminuye la activación de células T y la proliferación de las mismas, y regula en dirección descendente receptores de quimiocina, CCR5 y CXCR4 (correceptores de HIV). No obstante, se necesita más investigación antes de que cualquiera de estos datos se traduzca hacia avances terapéuticos.

La coinfección por HGV y HIV puede prolongar la supervivencia de los pacientes con sida.
El HGV puede inhibir la replicación del HIV.

ESTUDIO DE CASO

UN DESCUBRIMIENTO DE LABORATORIO

Un varón de 45 años se sometió a un examen físico de rutina en relación con la solicitud de un seguro de vida. Todas las pruebas físicas y de laboratorio estuvieron dentro de límites normales, excepto por un nivel de bilirrubina de 2.6 mg/mL. El paciente había visitado Nepal hacía un año y reconoció haber compartido drogas intravenosas cuando estudiante. Nunca había tenido hepatitis aguda.

PREGUNTAS

■ ¿Cuál es la causa más probable de la elevación de bilirrubina en este hombre?

A. Hepatitis A
B. Hepatitis B
C. Hepatitis C
D. Hepatitis D
E. Hepatitis E

■ ¿Cuál prueba de laboratorio tendría más probabilidad de indicar el diagnóstico?

A. Análisis de anticuerpos de IgM específicos
B. Análisis de anticuerpos IgG específicos
C. Análisis cuantitativo de DNA viral
D. Análisis genotípico viral
E. Alanina aminotransferasa sérica

■ ¿Cuál prueba de laboratorio es más útil para pronosticar la respuesta al tratamiento?

A. Carga viral cuantitativa
B. Genotipo viral
C. Análisis de anticuerpo IgG específico
D. Análisis Western blot
E. Inmunoensayo enzimático cuantitativo

RESPUESTAS

1(C), **2**(B), **3**(B)

CAPÍTULO 14

Herpesvirus

Herpesviridae está compuesto de virus DNA de doble cadena, con envoltura. Se han identificado ocho herpesvirus humanos (HHV) y un número muy grande de herpesvirus animales. Los HHV comprenden: virus del herpes simple-1 (HSV-1) y HSV-2, que causan lesiones faciales y genitales; virus de la varicela-zóster (VZV), que causa varicela y herpes zóster; virus de Epstein-Barr (EBV), una causa infecciosa de mononucleosis y linfoma de Burkitt (BL); citomegalovirus (CMV), una causa importante de ceguera congénita; HHV tipos 6 y 7 (HHV-6 y HHV-7), que causan roséola, y herpesvirus asociado con sarcoma de Kaposi (KS) (KSHV), también conocido como HHV-8 (**cuadro 14-1**). Además, el herpesvirus de los monos, el virus del herpes B, ocasionalmente ha causado enfermedad humana mortal en trabajadores de centros de atención a primates.

Grandes virus DNA de cadena doble con envoltura.

Ocho HHV causan una gama de enfermedades.

HERPESVIRUS: CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO

VIROLOGÍA

Todos los herpesvirus son morfológicamente similares, con un tamaño general de 80 a 200 nm. En la **figura 14-1** se muestra un ejemplo de un virión de HSV como una estructura de virión representativa para herpesvirus. El genoma DNA de doble cadena, lineal, y las proteínas centrales, están encapsidadas por una cápside icosaédrica. La cápside está rodeada por el tegumento, una región llena de proteína relativamente amorfa singular para los herpesvirus. El **tegumento** contiene proteínas y enzimas virales que desempeñan un papel estructural y se requieren inmediatamente para la replicación viral en el momento de la infección inicial. También se ha mostrado que los viriones contienen mRNA tanto del hospedero como virales, que pueden traducirse en el momento de la entrada, pero se desconoce su papel para la infección. Alrededor del tegumento hay una envoltura de lipoproteína originalmente derivada de la membrana nuclear de la célula hospedera infectada. La envoltura contiene múltiples glucoproteínas virales que actúan como proteínas de unión, fusión y entrada virales.

Los herpesvirus tienen una cápside icosaédrica rodeada por un tegumento y una envoltura lipídica.

Los genomas de los herpesvirus varían desde 125 kbp (VZV) hasta 240 kbp (CMV) de cDNA, y codifican desde alrededor de 75 proteínas virales hasta más de 200. Sin embargo, ahora está claro a partir de secuenciación de RNA y proteómica de próxima generación, que la capacidad de codificación es mucho más compleja de lo que originalmente se creyó, y muchos más genes pueden expresarse en la célula infectada. Los herpesvirus expresan las enzimas necesarias para la síntesis de DNA viral, lo que les permite infectar células tanto en división como quiescentes. Los HHV tienen seis bloques de genes ortólogos con genes virales específicos para especie intercalados. Hay diferencias considerables en sus secuencias genómicas, particularmente en las regiones codificadoras singulares de cada herpesvirus. El análisis antigénico de genes tanto conservados como no conservados es un medio importante para la diferenciación entre herpesvirus a pesar de algunas reacciones cruzadas (p. ej., entre HSV-1 y HSV-2).

Los herpesvirus codifican para un gran número de proteínas.

Con base en ciertas similitudes virológicas, los herpesvirus puede dividirse en tres subfamilias: herpesvirus α, β y γ. El HSV-1 y el HSV-2, así como el VZV, se encuentran en la subfamilia α, que se caracteriza por un tiempo de replicación relativamente rápido y latencia neuronal. El CMV, el HHV-6 y el HHV-7 pertenecen a la subfamilia β, caracterizada por tasas de replicación lentas y rango de hospederos extremadamente limitado; el EBV y el KSHV (HHV-8) pertenecen a la subfamilia γ, que se caracteriza por replicación relativamente rápida, replicación en linfocitos, y rango de hospedero restringido. Estas caracterizaciones ahora constituyen la base de secuencias genómicas, pero las clasificaciones originales se han mantenido en la era genómica.

Hay tres géneros de herpesvirus: α, β y δ.

El tropismo celular para virus individuales varía significativamente. El HSV tiene el rango más amplio; puede infectar muchos hospederos animales diferentes, y se replica en muchas células hospederas animales y humanas, aunque en la naturaleza sólo se encuentra en humanos. El VZV sólo infecta a personas y se hace crecer mejor en células de origen humano, aunque algunas cepas adaptadas al laboratorio pueden crecer en líneas celulares de primates. El CMV humano se replica bien sólo en líneas celulares humanas limitadas, incluso fibroblastos de prepucio humano. El HHV-6 y el HHV-7 crecen de preferencia en cultivos celulares de linfocitos T. El EBV no se replica en los sistemas de cultivo celular más comúnmente usados, pero puede hacerse crecer en cultivos de células linfoblastoides humanas o de primate continuos, donde

CUADRO 14-1 Herpesvirus humanos

DESIGNACIÓN	NOMBRE COMÚN	TRANSMISIÓN	UBICACIÓN DE LA INFECCIÓN PRIMARIA	ENFERMEDAD	UBICACIÓN DE INFECCIÓN LATENTE
HHV-1	Virus del herpes simple 1 (HSV-1)	Contacto cercano	Células mucoepiteliales	Oral (ampollas febriles), lesiones oculares; encefalitis	Ganglios nerviosos
HHV-2	Virus del herpes simple 2 (HSV-2)	Contacto cercano Transmisión sexual	Células mucoepiteliales	Lesiones genitales, anales; infecciones neonatales graves; meningitis	Ganglios nerviosos
HHV-3	Virus de varicela zóster (VZV)	Vía respiratoria Inhalación Contacto cercano	Células mucoepiteliales	Varicela (infección primaria); herpes zóster o culebrilla (reactivación)	Ganglios nerviosos
HHV-4	Virus de Epstein-Barr (EBV)	Saliva Besos	Linfocitos B, epitelio bucal	Mononucleosis infecciosa (infección primaria); tumores, incluyendo tumores de linfocitos B (linfoma de Burkitt, linfomas inmunoblásticos en pacientes inmunosuprimidos); carcinoma nasofaríngeo, algunos tumores de linfocitos T	Linfocitos B
HHV-5	Citomegalovirus (CMV)	Contacto cercano, transmisión sexual Congénito Sangre a sangre Trasplante	Leucocitos (T y B) Linfocitos Monocitos	Mononucleosis; infección congénita grave; infecciones en pacientes inmunocomprometidos (gastroenteritis, retinitis, pulmonía)	Monocitos, neutrófilos, células endoteliales vasculares
HHV-6	Herpesvirus humano 6	Contacto cercano Vía respiratoria	Linfocitos T	Roseola en lactantes (infección primaria); infecciones en pacientes receptores de autoinjertos (pulmonía, insuficiencia de la médula ósea)	Linfocitos T, monocitos, macrófagos
HHV-7	Herpesvirus humano 7	Saliva Contacto cercano	Linfocitos T	Algunos casos de roseola (infección primaria)	Linfocitos T CD4+
HHV-8	Herpesvirus asociado con sarcoma de Kaposi (KSHV), herpesvirus humano 8	Saliva, ¿sangre?	Linfocitos B Células mononucleares de sangre periférica Epitelio bucal	Tumores, incluyendo sarcoma de Kaposi; algunos linfomas de linfocitos B	Linfocitos B Tumores con infección viral

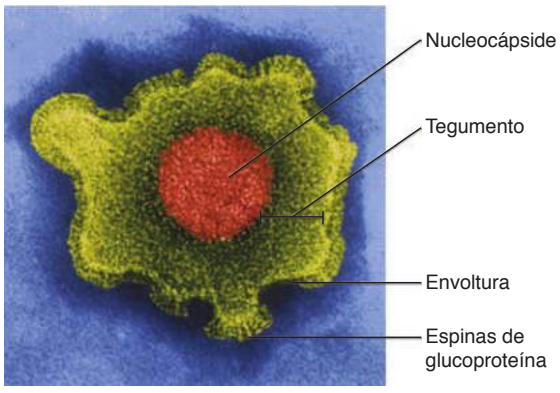


FIGURA 14-1. Estructura del virión del virus del herpes simple. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

se encuentra en el estado latente. El KSHV infecta muchos tipos de células, pero por lo general establece latencia en células cultivadas, donde sólo un porcentaje bajo de las células apoya la replicación activa.

El herpes simple tiene el rango más amplio de tropismo celular.

Los herpesvirus γ del ser humano por lo general establecen latencia en células cultivadas.

Replicación

La replicación del HSV se ha estudiado de manera integral, y es representativa de todos los herpesvirus (**figura 14-2**). El HSV por lo general causa infección lítica en las células epiteliales, y después establece latencia en células neuronales. Las glucoproteínas en la envoltura del HSV interactúan con receptores celulares, incluso unión inicial a heparán sulfato, e interacción subsiguiente con receptores de afinidad más alta, lo que lleva a fusión con la membrana celular. Para casi todos los herpesvirus, la fusión ocurre en la membrana citoplasmática, pero para algunos virus o en tipos de células específicos, el virus es objeto primero de endocitosis, y la

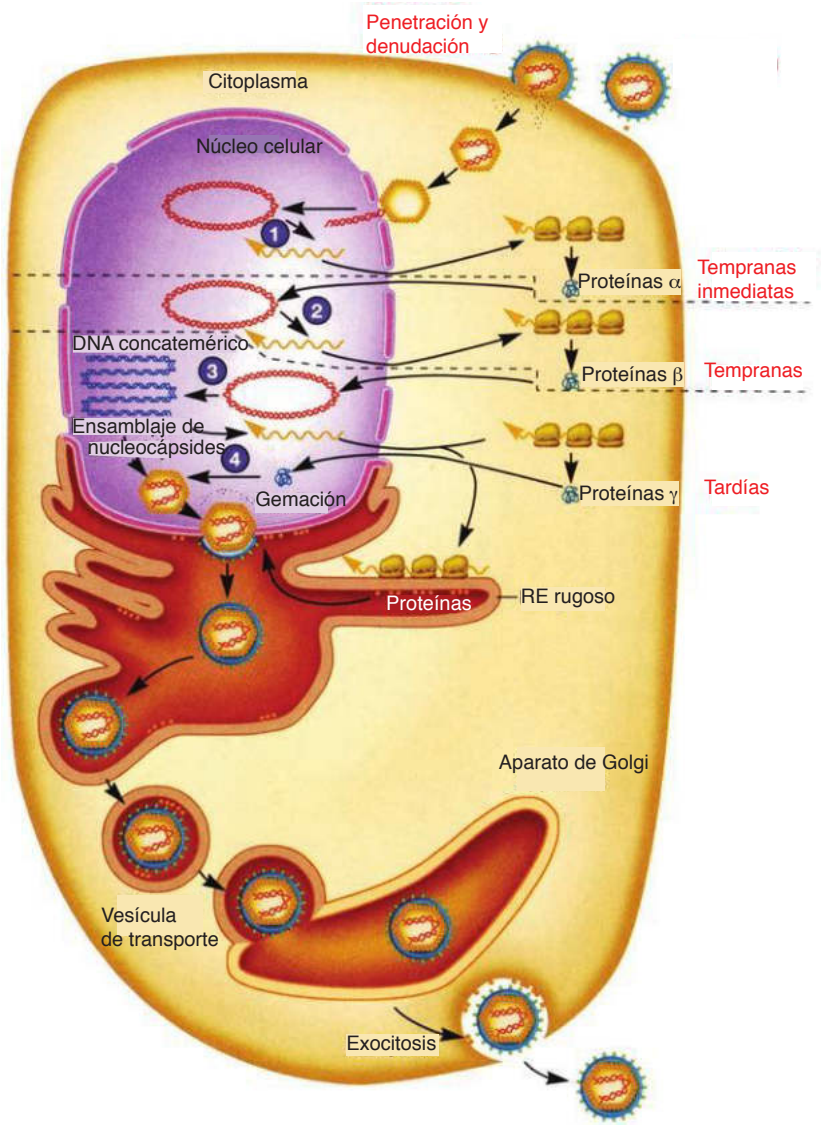


FIGURA 14-2. Ciclo de replicación del virus del herpes simple 1. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición, McGraw-Hill. 2008.)

1. Circularización del genoma y transcripción de genes tempranos inmediatos.
2. Las proteínas-α, productos de los genes tempranos inmediatos, estimulan la transcripción de los genes tempranos.
3. Las proteínas-β, productos de los genes tempranos, participan en la replicación del DNA y producen DNA concatemérico. Se transcriben los genes tardíos.
4. Las proteínas-γ, productos de los genes tardíos, participan en el ensamblaje de los viriones.

fusión ocurre en el endosoma. La fusión suministra proteínas del tegumento hacia el citoplasma, así como la cápside que contiene el DNA viral. La cápside migra al núcleo, donde a continuación el genoma es extrudido hacia el núcleo. En el núcleo, el genoma viral adopta una forma circular, y puede iniciarse la expresión de gen viral. La transcripción del genoma grande y complejo es regulada secuencialmente en tres clases de mRNA: 1) los mRNA inmediatos tempranos (IE), también conocidos como genes α, se sintetizan dos a cuatro horas después de la infección. Los genes IE no requieren síntesis de proteína viral *de novo* antes de la expresión, y por lo general codifican para proteínas involucradas en la regulación de la expresión de gen viral y la defensa del hospedero; 2) los mRNA tempranos (E), o genes β, requieren síntesis de proteína previa de genes IE, y por lo general codifican para proteínas involucradas en la replicación viral (proteínas de unión a DNA, DNA polimerasa, timidina cinasa, etc.), y 3) los mRNA tardíos (L), o genes γ, requieren replicación del genoma viral para expresión completa, y codifican para proteínas estructurales importantes: subunidades de cápside, proteínas del tegumento y glucoproteínas de envoltura. Las proteínas tempranas (E) timidina cinasa y DNA polimerasa son distintas de las enzimas de la célula hospedero y, por ende, son blancos importantes para quimioterapia antiviral (véase más adelante). La síntesis de genes IE se requiere para genes E, y estos últimos desactivan los genes IE. Los genes E se requieren para la replicación del genoma viral, que a su vez se requiere para la síntesis óptima de casi todos los genes L. Empero, algunas de las proteínas estructurales tardías son producidas en menor magnitud independientemente de la replicación del genoma. La replicación del DNA viral ocurre a manera de un círculo giratorio, y produce concatémeros de DNA de alto peso molecular. Los concatémeros genómicos son divididos y empacados hacia cápsides preensambladas en el núcleo.

Se producen tres clases de mRNA.

Ocurre expresión de gen secuencial y coordinada de las tres clases.

Los herpesvirus se ensamblan en los núcleos, y se requiere un evento de división proteolítica para la maduración de la cápside. La maduración depende de una proteasa viral. La envoltura se adquiere en la lámina interna de la membrana nuclear. La gemación ocurre en las membranas nucleares, y a continuación los viriones son transportados a través del ER y el aparato de Golgi. Se cree que ocurre recolocación de envoltura y eliminación de envoltura a través del ER y el aparato de Golgi, y finalmente la membrana citoplasmática. Ocurre desactivación de la síntesis de proteínas de la célula hospedero para los herpesvirus tanto α como γ, y se cree que ocurre por división de mRNA por complejos de proteína viral. Finalmente, la replicación viral y la desactivación de la célula hospedero llevan a muerte de la célula infectada. Debido a su ciclo de replicación prolongado, los herpesvirus β no muestran desactivación de la célula hospedero.

Las cápsides de herpesvirus se ensamblan en el núcleo.

Los herpesvirus α y γ desactivan la síntesis de proteína de la célula hospedero.

Latencia

In vivo, los herpesvirus por lo general producen una infección lítica inicial, que finalmente es controlada por el sistema inmunitario del hospedero. No obstante, durante la infección inicial, también se establece infección latente; esta última permite que todas las infecciones por herpes virus se mantengan durante la vida del hospedero. Durante la latencia, el genoma del virus está presente en células, pero no se aísla virus infeccioso. El DNA viral es mantenido como un episoma en el núcleo. La integración es en extremo rara. La infección latente difiere de la infección crónica por cuanto el genoma viral no se replica, y no se producen viriones. Durante la latencia hay expresión mínima de gen viral; regularmente sólo se expresan uno a 10 genes latentes, dependiendo del virus. Los genes latentes codifican para funciones para mantenimiento del episoma viral, lo que evita la muerte de la célula hospedero e inhibe la respuesta inmunitaria del hospedero. Muchos herpesvirus también expresan microRNA durante la latencia. Los microRNA son RNA reguladores pequeños que controlan la expresión de gen sin sintetizar un producto peptídico. Esto permite que el virus altere la expresión de gen del hospedero y viral sin producir antígenos que podrían ser reconocidos por el sistema inmunitario del hospedero. El HSV-1 sólo expresa miRNA durante la infección latente y no proteínas, lo cual minimiza la capacidad del sistema inmunitario para reconocer las células que tienen infección latente. La reactivación periódica proporciona una fuente constante de nuevas infecciones en la población. Hay diversas tasas de reactivación dependiendo del virus y del hospedero. En pacientes con supresión inmunitaria, la reactivación es más común y grave, lo que indica que el sistema inmunitario debe estar implicado en la supresión de la reactivación.

Todos los HHV producen infección latente durante la vida del hospedero.

La reactivación periódica proporciona una fuente de propagación viral.

VIRUS DEL HERPES SIMPLE

VIROLOGÍA

Los genomas de los virus del herpes simple 1 y 2 (HSV-1 y HSV-2, respectivamente) tienen aproximadamente 150 kbp de DNA. Si bien son virus distintos desde los puntos de vista epidemiológico y antigénico, sus genomas contienen homología de aproximadamente 50%, lo que hace de ellos los HHV más estrechamente relacionados. Casi todos los genes del HSV-1 tienen homólogos colineales en el HSV-2. El HSV-1 y el HSV-2 comparten muchos antígenos glucoproteína y estructurales, pero las diferencias en la glucoproteína B, entre otras glucoproteínas, les permiten distinguirlos antigénicamente. Los virus también pueden distinguirse mediante valoraciones de PCR.

HSV-1 y HSV-2 están muy relacionados.

El HSV-1 y el HSV-2 pueden diferenciarse en términos epidemiológicos, antigénicos y por homología del DNA.

ENFERMEDAD POR HERPES SIMPLE

CÁPSULA CLÍNICA

Los virus del herpes simple son los más conocidos entre todos los virus, dada su frecuencia de infección y su propensión a ocasionar vesículas y úlceras recurrentes en áreas de la piel y de las membranas mucosas. Estos virus pueden ocasionar patologías progresivas en personas inmunocomprometidas y encefalitis en hospedadores normales. Las infecciones adquiridas por los lactantes en el momento de su nacimiento o poco tiempo después pueden ser particularmente devastadoras. Los dos tipos varían un tanto en su predilección por causar lesiones "por encima de la cintura" (HSV-1) o "por debajo de la cintura" (HSV-2). Como en el caso de todos los herpesvirus, persisten de manera latente y se reactivan para producir excreciones virales, enfermedades virales, o ambas.

EPIDEMIOLOGÍA

El HSV-1 se asocia más a menudo con enfermedad "por arriba de la cintura" o herpes facial, mientras que el HSV-2 se asocia más frecuentemente con infecciones genitales o infecciones "por debajo de la cintura". Sin embargo, un número creciente de infecciones genitales se produce por HSV-1. Este último se propaga más a menudo mediante contacto directo de tejido mucoso, en especial el área de los labios. Tanto el HSV-1 como el HSV-2 son prevalentes en todo el mundo. No hay vectores animales conocidos para el HSV-1 o el HSV-2. Estudios seroepidemiológicos indican que la prevalencia de anticuerpos contra el HSV varía con la edad y con el estado socioeconómico de la población estudiada. En casi todos los países en desarrollo, hasta 90% de la población tiene anticuerpos contra HSV-1 hacia los 30 años de edad. En Estados Unidos se encuentran anticuerpos contra HSV-1 en 18 a 35% de los niños hacia los cinco años de edad; los porcentajes varían de acuerdo con la población estudiada. En Estados Unidos, la seroprevalencia aumenta a aproximadamente 60 a 70% hacia los 30 años de edad para poblaciones de clase media; empero, entre grupos socioeconómicos más bajos el porcentaje es más alto. La detección de anticuerpos contra HSV-2 antes de la pubertad es menos común. El principal modo de propagación es transmisión sexual directa. Alrededor de 15 a 30% de los adultos que tienen actividad sexual en países industrializados occidentales tiene anticuerpos contra HSV-2, y las tasas de seropositividad muestran correlación positiva con el número de parejas sexuales. El virus se puede aislar a partir del cuello de la matriz y de la uretra de cerca de 5 a 12% de los adultos que acuden a las clínicas de enfermedades de transmisión sexual; muchos de estos pacientes son asintomáticos o presentan lesiones pequeñas que se pasan por alto en la piel del pene o de la vulva. La eliminación asintomática explica la transmisión a partir de una pareja que no tiene lesiones genita-

les activas y, con frecuencia, sin antecedentes de herpes genital. El herpes genital no es una enfermedad de notificación obligatoria en Estados Unidos, pero se estima que se presentan más de un millón de casos nuevos por año.

El HSV-1 es altamente prevalente en la población.

El HSV-2 se asocia con actividad sexual.

No hay vectores animales conocidos para el HSV-1 o el HSV-2.

PATOGÉNESIS

Infecciones agudas

Tanto el HSV-1 como el HSV-2 inicialmente infectan y se replican en las células mucoepiteliales e inician algún tipo de infección lítica o productiva para después establecer una infección latente en las neuronas (células de los ganglios sensoriales). Los cambios patológicos durante las infecciones agudas consisten en el desarrollo de células gigantes multinucleadas (**figura 14-3**), degeneración vacuolar de las células epiteliales, necrosis focal, cuerpos de inclusión intranuclear eosinofílicos y una respuesta inflamatoria que se caracteriza por una infiltración inicial de neutrófilos polimorfonucleares (PMN) y una infiltración subsiguiente de células mononucleares. Después, el virus se propaga hacia las neuronas sensoriales locales, y viaja en dirección retrógrada a los ganglios sensoriales que inervan el sitio de infección. En el caso del herpes facial, el virus infecta neuronas en los ganglios del trigémino, y en el caso del herpes genital, los ganglios de la raíz dorsal o sacros. La latencia se establece en las neuronas ganglionares. Puede ocurrir una ronda de replicación en los ganglios, pero no es necesaria para el establecimiento de latencia.

La replicación lítica en el sitio de infección produce inflamación y células gigantes.

El virus puede infectar y diseminarse hacia neuronas, y establece latencia en ganglios sensoriales.

Infección latente

En humanos se ha demostrado infección latente por HSV-1 en los ganglios de los nervios trigémino, cervical superior y vagal, y ocasionalmente en los ganglios de la raíz nerviosa sensorial dorsal S2-S3. Se ha demostrado infección latente por HSV-2 en la región sacra (S2-S3). La infección latente de neuronas por el HSV no da lugar a la muerte de la célula. Hay múltiples genomas virales en una forma extracromosómica circular en el núcleo, y ocurre transcripción de sólo una pequeña porción del genoma viral, limitado a un transcrito viral único, el transcrito asociado con latencia (LAT). El LAT codifica para varios miRNA que sirven como RNA reguladores que pueden alterar la expresión de gen de la célula hospedero sin expresar proteínas extrañas. Dado que la latencia se establece en neuronas que no se están dividiendo, el HSV no codifica para funciones directas para mantener el episoma viral. La infección latente no requiere síntesis de polipéptidos virales tempranos o tardíos y, por ende, los fármacos antivirales dirigidos a las enzimas timidina cinasa o a la DNA polimerasa viral no erradican el virus en su estado latente.

El genoma de HSV existe como episoma durante la latencia.

En la infección latente no se sintetizan polipéptidos virales tempranos o tardíos.

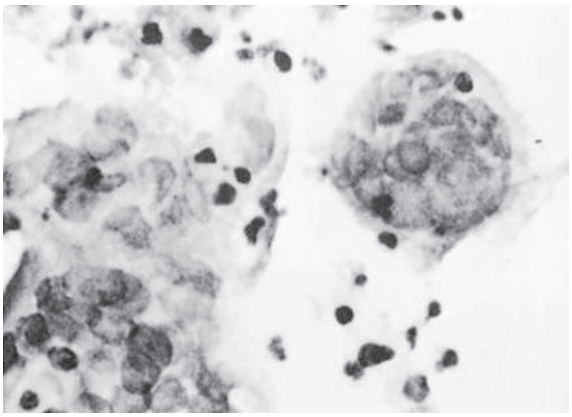


FIGURA 14-3. Células gigantes multinucleadas de una lesión por virus del herpes simple.

Un subgrupo de pacientes muestra enfermedad clínica manifiesta por reactivación del virus; esto puede ocurrir durante toda la vida del hospedero. No obstante, en personas sin enfermedad clínica el virus también se reactivará y propagará por medio de diseminación subclínica. Se desconocen los mecanismos por los cuales la infección latente es reactivada. Los factores precipitantes que se sabe que inician la reactivación de HSV y enfermedad clínica subsiguiente comprenden exposición a la luz ultravioleta, luz solar, fiebre, excitación, estrés emocional y traumatismo (p. ej., intubación oral). Sin embargo, está claro que la reactivación y la diseminación viral entre episodios de enfermedad manifiestos es común, y puede explicar gran parte de la propagación del virus. En el momento de la reactivación, el virus inicia alguna forma de replicación lítica, y el virus viaja por los axones neuronales, más a menudo a un lugar cerca del sitio de infección inicial. Después hay infección del epitelio, y conduce a propagación y ulceración localizadas en un subgrupo de reactivaciones.

La reactivación puede ser inducida por exposición a la luz solar, fiebre, traumatismo o estrés.

Sólo un subgrupo de pacientes infectados muestra enfermedad clínica manifiesta.

INMUNIDAD

Los factores del hospedador tienen un efecto importante sobre las manifestaciones clínicas de la infección por el HSV. Muchos episodios de infección por HSV son asintomáticos o levemente sintomáticos. Los episodios sintomáticos clínicos iniciales de la enfermedad a menudo son más graves que los episodios recurrentes, probablemente a causa de la presencia de anticuerpos anti-HSV y linfocitos inmunes en personas con infecciones recurrentes. La infección anterior con HSV-1 puede ofrecer cierta protección en contra o limitar la duración de los síntomas y lesiones de una infección subsiguiente por HSV-2 a causa de cierto grado de protección cruzada, como ocurre en infecciones duales.

Las respuestas inmunes tanto celulares como humorales son importantes para la inmunidad contra el HSV. Los anticuerpos neutralizantes dirigidos en contra de las glucoproteínas de la envoltura del HSV parecen ser importantes en la prevención de una reinfección exógena. La citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (ADCC) puede tener importancia en la limitación de la transmisión inicial del HSV. Para la segunda semana después de

la infección es posible detectar los linfocitos T citotóxicos, que tienen la capacidad de destruir las células infectadas por el HSV antes de que se complete el ciclo de replicación. Por el contrario, en el caso de pacientes inmunosuprimidos, en especial aquellos con una depresión de la inmunidad mediada por células, la reactivación del HSV puede asociarse con una excreción viral prolongada y con la persistencia de las lesiones. Durante la latencia, el HSV-1 y el HSV-2 no expresan proteínas virales y, así, están ocultos con eficacia del sistema inmunitario. Empero, este último sistema está implicado en mantener controlada la latencia puesto que la inmunosupresión da pie a reactivación más común. Es posible que el virus quizá inicie la reactivación más a menudo de lo que se creía, y que el sistema inmunitario adaptativo desactive esas células una vez que se reactivan.

La ADCC puede limitar la extensión inicial del HSV; los linfocitos T citotóxicos destruyen a las células infectadas por el HSV.

La reactivación es controlada por el sistema inmunitario adaptativo.

El HSV expresa varios genes que han evolucionado para inhibir la inmunidad innata y adaptativa. Hay varios genes capaces de inhibir las vías del interferón en diferentes etapas. El HSV-1 también codifica para una proteína IE que bloquea la carga de péptido sobre MHC-I, y evita que el complejo llegue a la superficie celular. Además, el HSV inhibe la apoptosis durante las fases tanto latente como lítica.

El HSV codifica para inhibidores de la inmunidad innata y adaptativa.

ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

Herpes simple tipo 1

La infección por HSV-1 se asocia más a menudo con enfermedad facial, aunque causa un número creciente de infecciones genitales. De manera característica, consiste en lesiones vesiculares solas o agrupadas que se vuelven pustulares y que se unen para formar ulceraciones sencillas o múltiples. En las superficies secas, estas úlceras se encostran antes de sanar; en las superficies mucosas se epitelizan de manera directa. El HSV se puede aislar a partir de casi todas las lesiones ulcerativas, pero el volumen del virus desciende a medida que las lesiones evolucionan. Por lo general, las infecciones afectan al ectodermo (piel, boca, conjuntiva y sistema nervioso).

Las lesiones vesiculares se vuelven pustulares y después se ulceran.

A menudo, la infección primaria por HSV-1 es asintomática. En casos en que es sintomática, de manera típica en niños, aparece con mayor frecuencia como una **gingivoestomatitis**, con fiebre y lesiones ulcerativas que afectan a la mucosa bucal, la lengua, las encías y la faringe. Las lesiones son dolorosas y la enfermedad aguda suele tener una duración de entre cinco y 12 días. Durante esta infección inicial, el HSV se propaga en las neuronas sensoriales, y queda latente dentro de neuronas en los ganglios del trigémino, los ganglios que inervan las áreas oral y nasal.

A menudo, las infecciones primarias son asintomáticas.

Por lo general, las lesiones reaparecen en un área específica del labio y de la piel inmediatamente adyacente; estas lesiones se denominan mucocutáneas y con frecuencia se conocen como "fuegos" o "ampollas febriles" (**figura 14-4**). Debido a que la reactivación por lo normal procede de una sola fuente latente, es común que estas lesiones sean unilaterales. Su recurrencia puede señalarse a través de un hormigueo o ardor premonitorio sobre el área. Las quejas sistémicas son inusuales y los episodios suelen durar alrededor de siete días. Debe señalarse que el HSV puede reactivarse y excretarse a través de la saliva sin presencia de lesiones mucosas evidentes. El HSV se ha aislado de saliva en 5 a 8% de los niños y en 1 a 2% de los adultos asintomáticos en el momento.

Los fuegos recurrentes suelen ser unilaterales.

Virus en la saliva con reactivación asintomática.

En raras ocasiones el HSV infecta el área de los dedos o uñas. Esta infección, denominada **panadizo herpético**, es el resultado de la inoculación de secreciones infectadas a través de alguna pequeña cortada en la piel o heridas por agujas. Se desarrollan lesiones vesiculares dolorosas que forman pústulas en los dedos; a menudo se les confunde con una infección bacteriana y, por ende, se les da un tratamiento inadecuado.

El panadizo herpético imita una paroniquia bacteriana.

La infección ocular por HSV es una de las causas más comunes de daño corneal y ceguera en el mundo desarrollado. Por lo general, las infecciones afectan a la conjuntiva y la córnea y se producen ulceraciones dendríticas características. Con la recurrencia de la enfermedad, es posible que se presente un compromiso más profundo con cicatrización corneal. En ocasiones, puede extenderse a las estructuras más profundas del ojo, en especial cuando se utilizan esteroides tópicos.

Las infecciones herpéticas de la córnea y la conjuntiva pueden ocasionar ceguera.

Es poco común, aunque ocurre, que una infección por HSV-1 ocasione encefalitis. La mayoría de los casos se presenta en adultos con altos niveles de anticuerpos anti-HSV-1, lo que sugiere una reactivación del virus latente en la raíz ganglionar del nervio trigémino y extensión de la infección productiva (lítica) hacia el área temporoparietal del cerebro. Una infección primaria por HSV con

FIGURA 14-4. Lesiones fusionadas localizadas características de una reactivación de la infección por el virus del herpes simple tipo 1 (HSV-1).

una diseminación neurotrópica del virus de los sitios periféricos por el bulbo olfatorio hacia el cerebro también puede ocasionar una infección parenquimatosa del cerebro. De manera característica, la encefalitis por HSV afecta a uno de los lóbulos temporales, lo que conduce a signos neurológicos focales y a edema cerebral. De no tratarse, la tasa de mortalidad es de un 70%. En un sentido clínico, la enfermedad puede asemejarse a un absceso o tumor cerebral o a una hemorragia intracerebral. Un rápido diagnóstico por medio de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) del líquido cefalorraquídeo (CSF) ha reemplazado a la biopsia cerebral como prueba diagnóstica. El aciclovir intravenoso puede reducir la morbilidad y mortalidad de la patología, en especial si se inicia de manera puntual. Hay un pequeño número de mutaciones genéticas familiares que llevan a incremento de la encefalitis por herpes. Estas mutaciones parecen encontrarse en genes involucrados en respuestas inmunitarias innatas específicas.

La encefalitis por HSV típicamente se localiza al lóbulo temporal y genera mortalidad alta en ausencia de tratamiento.

El diagnóstico rápido mediante PCR del CSF permite el uso de terapia antiviral.

Herpes simple tipo 2

El herpes genital es una importante enfermedad de transmisión sexual. Tanto el HSV-1 como el HSV-2 pueden ocasionar patologías genitales y los síntomas y signos de la infección aguda son similares para ambos virus. Setenta por ciento de los primeros episodios de infección genital por HSV en Estados Unidos son ocasionados por el HSV-2, y la enfermedad genital por HSV-2 también tiene mayores probabilidades de recidivas que la infección genital por HSV-1. Un 90% de los pacientes anticuerpo-positivos para HSV-2 nunca han padecido un episodio clínicamente evidente de HSV genital. En muchas instancias, el primer episodio clínico se presenta años después de la infección primaria.

El HSV-2 se asocia con infecciones genitales.

La infección por HSV-2 a menudo no se observa sino hasta pasado algún tiempo.

Infección primaria de herpes genital

Para los individuos que desarrollan una patología clínicamente evidente de HSV genital primario, el periodo medio de incubación desde el contacto sexual hasta la presentación de lesiones es de cinco días. Las lesiones se inician como pequeñas pápulas eritematosas que pronto forman vesículas y después pústulas (**figura 14-5**). Después de tres a cinco días, las lesiones vesiculopustulares se rompen y forman ulceraciones fusionadas dolorosas que a la larga se secan; algunas forman costra y sanan sin dejar cicatrices. En el caso de la enfermedad primaria, las lesiones genitales suelen ser múltiples (número promedio, 20), bilaterales y generalizadas. La uretra y el cuello de la matriz también se infectan con frecuencia, con ulceraciones discretas o fusionadas en el orificio cervical externo. Por lo general se exhibe inflamación y sensibilidad de los ganglios linfáticos inguinales, lo que puede persistir semanas a meses. Cerca de un tercio de los pacientes presentan síntomas sistémicos como fiebre, malestar y mialgia, y cerca de 1% desarrolla meningitis aséptica con rigidez nucal y cefalea extrema. Los primeros episodios de la enfermedad duran, en promedio, 12 días.

Múltiples lesiones vesiculopustulares dolorosas.

Llegan a observarse síntomas sistémicos y adenopatía.

FIGURA 14-5. Agrupación vesicular múltiple del herpes genital primario.

Infección herpética genital recurrente

En contraste con la infección primaria, el herpes genital recurrente es una enfermedad de duración más corta, normalmente localizada en la región genital y sin síntomas sistémicos. Un síntoma común es parestesias prodrómicas en el perineo, genitales o nalgas que se presentan de 12 a 24 horas antes de la aparición de las lesiones. El herpes genital recurrente por lo normal se manifiesta con lesiones vesiculares agrupadas en la región genital externa. Los síntomas locales, como dolor y prurito son leves y con una duración de cuatro a cinco días, mientras que las lesiones a menudo persisten entre dos y cinco días.

Parestesias prodrómicas y curso más breve.

Al menos 80% de los pacientes con HSV-2 genital primario sintomático desarrollarán episodios recurrentes de herpes genital en un periodo no mayor a los 12 meses. En pacientes que presentan lesiones recurrentes, la mediana del número de recurrencias es de cuatro a cinco por año. No se presentan a intervalos regulares y algunos pacientes experimentan una sucesión de ataques mensuales seguidos de un periodo de quiescencia. Al paso del tiempo, el número de recidivas disminuye a una mediana de una y media a una recurrencia por año. La mayoría de las recidivas son el resultado de la reactivación del virus a partir de las raíces ganglionares dorsales. Las infecciones recurrentes debidas a reinfección por una cepa diferente de HSV-2 son en extremo raras. La diseminación viral recurrente desde el tracto genital a menudo ocurre sin enfermedad evidente en clínica.

Los episodios recurrentes son comunes; pueden implicar eliminación viral sin lesiones.

Herpes neonatal

A menudo el herpes neonatal es el resultado de la transmisión del virus durante el parto a causa de las secreciones genitales infectadas de la madre. La infección intrauterina, aunque posible, es po-

co común. En la mayoría de los casos, el herpes neonatal grave se asocia con la infección primaria de una mujer seronegativa en o cerca del momento del parto. Esto provoca una exposición viral intensa del lactante seronegativo al pasar por el conducto uterino. La incidencia de infección neonatal sintomática por virus del herpes simple varía en gran manera entre poblaciones, pero se estima entre uno por cada 6 000 y uno por cada 20 000 partos vivos en Estados Unidos. Debido a que la respuesta inmunitaria normal se encuentra ausente en un neonato nacido de una madre con una infección primaria reciente, la infección neonatal por HSV es una enfermedad extremadamente grave con una tasa de mortalidad general de 60% y las secuelas neurológicas son elevadas para aquellos que sobreviven. Las manifestaciones varían. Algunos lactantes muestran lesiones vesiculares diseminadas con compromiso amplio de órganos internos y necrosis del hígado y glándulas suprarrenales; otros únicamente presentan afectación del sistema nervioso central, con letargo y convulsiones.

La infección primaria de la madre en etapas tardías del embarazo es la causa más común.

Por lo general se transmite durante el parto, y lleva a mortalidad alta si se propaga.

DIAGNÓSTICO

Los virus del HSV se cultivan en líneas celulares inoculadas con secreciones o lesiones infectadas. Los efectos citopáticos del HSV normalmente se pueden demostrar 24 a 48 horas después de la inoculación del cultivo. Los aislados de HSV-1 y HSV-2 se pueden diferenciar mediante la tinción de las células infectadas con anticuerpos monoclonales tipoespecíficos para ambos virus. Un frotis directo preparado de la base de una lesión sospechada y teñido ya sea con el método Giemsa o Papanicolaou puede mostrar inclusiones intranucleares o células gigantes multinucleadas típicas del herpes (prueba de Tzanck), pero este método es menos sensible que el cultivo viral y no es específico. Se pueden ver cambios similares en las células infectadas por VZV. Los inmunoensayos enzimáticos y las pruebas de inmunofluorescencia son evaluaciones rápidas y relativamente sensibles para la detección directa del antígeno herpético en las lesiones. Aunque las versiones iniciales de estos análisis no culturales carecían de sensibilidad, los procedimientos más recientes presentan correlaciones con los cultivos que se acercan a 90%. No debe utilizarse la serología para el diagnóstico de infecciones activas por HSV, como las que afectan los sistemas genital o nervioso central; a menudo, no hay cambios en el título de anticuerpos cuando sucede una reactivación. La serología puede ser de utilidad para detectar a los pacientes con infecciones asintomáticas por HSV-2. La mejor manera para diagnosticar una encefalitis por HSV es realizar una PCR con líquido cefalorraquídeo (CSF) y sangre.

El virus puede aislarse a partir de lesiones, y hacerse crecer en cultivo de células.

El HSV-1 y el HSV-2 se distinguen mediante anticuerpos monoclonales específicos para tipo.

La PCR del CSF se usa para el diagnóstico de encefalitis por herpes.

TRATAMIENTO

Se han desarrollado varios fármacos antivirales que inhiben el HSV. El más comúnmente utilizado es en análogo nucleósido aciclovir, que se convierte por medio de una enzima viral (timidina cinasa) a una forma monofosfato y, después, por las enzimas celulares a la forma trifosfato, que es un inhibidor potente de la DNA polimerasa viral a través de la terminación de cadena. El aciclovir disminuye la duración de la infección primaria de manera significativa y tiene un efecto menor, pero definitivo, sobre las infecciones mucocutáneas recurrentes por HSV. Si se toma a diario, también puede detener las recurrencias de HSV genital y bucolabial. En su forma intravenosa, es efectivo para reducir la mortalidad de la encefalitis por HSV y del herpes neonatal. Se ha recuperado HSV resistente al aciclovir a partir de pacientes inmunocomprometidos con lesiones persistentes, en especial de aquellos con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida). El foscarnet es activo en contra del HSV resistente al aciclovir.

El aciclovir intravenoso es efectivo en la encefalitis por HSV y en la enfermedad neonatal.

La Food and Drug Administration (FDA; Administración de Alimentos y Medicamentos) de Estados Unidos ha aprobado tanto al valaciclovir como al famciclovir para el tratamiento de HSV genital recurrente. El valaciclovir es un profármaco oral del aciclovir con una mejor biodisponibilidad que el aciclovir (54% en comparación con 15 a 20%). Se convierte con rapidez a aciclovir y, en cada característica a excepción de su absorción, es idéntico al compuesto original. El valaciclovir no es más eficaz que el aciclovir, pero se puede administrar en dosis más pequeñas y con menor frecuencia (500 mg dos veces por día). El famciclovir es el profármaco de otro análogo nucleósido de la guanosina, el penciclovir; la biodisponibilidad del famciclovir también es alta (77%). Después de su conversión, el penciclovir debe fosforilarse, al igual que el aciclovir. El penciclovir tiene una vida media hística mucho más larga que el aciclovir y se puede administrar incluso a una dosis de 125 mg, bid, para el tratamiento de HSV genital recurrente. En la actualidad, el valaciclovir y el famciclovir también se han aprobado para la supresión crónica del HSV genital recurrente. En un estudio a largo plazo se mostró que la administración diaria de valaciclovir disminuye la propagación entre parejas discordantes.

El aciclovir o sus profármacos pueden reducir la duración de la enfermedad aguda o recurrente.

PREVENCIÓN

Evitar el contacto con individuos que presentan lesiones reduce el riesgo de contagio; sin embargo, el virus puede excretarse de manera asintomática y transmitirse a través de la saliva, la uretra y el cuello de la matriz por individuos sin lesiones evidentes. Las prácticas sexuales seguras deberían reducir la transmisión. Se ha mostrado que el aciclovir reduce la eliminación asintomática y la transmisión del herpes genital, en especial de varones a mujeres. Debido a las elevadas tasas de morbilidad y mortalidad de la infección neonatal, se debe prestar especial atención a la prevención de la transmisión durante el parto. En caso de que haya lesiones activas de HSV en los tejidos maternos, se puede utilizar una cesárea para minimizar el contacto del lactante con las secreciones genitales infectadas maternas, pero es posible que el parto por cesárea no sea efectivo si la ruptura de membranas precede el parto por más de varias horas. La evitación del canal del parto es en

particular importante si la madre tiene una infección primaria por HSV en etapas tardías del embarazo. En la actualidad no se dispone de vacuna contra el HSV aunque varias se han estado estudiando durante años.

Puede llevarse a cabo un parto por cesárea para evitar la infección neonatal.

VIRUS DE VARICELA ZÓSTER

VIROLOGÍA

El virus de la varicela-zóster (VZV) tiene la misma estructura general y las mismas características morfológicas del virus del herpes simple y de otros HHV, pero contiene glucoproteínas diferentes, y es antigénicamente distinto. El genoma del VZV tiene aproximadamente 125 kbp, que es el genoma más pequeño de los HHV. De modo similar al HSV, el VZV codifica para una timidina cinasa, y muestra respuesta al aciclovir. Las características de las células infectadas como células gigantes multinucleadas y cuerpos de inclusión intranucleares eosinofílicos son similares a las del HSV. El VZV es más difícil de aislar en cultivos celulares que el HSV. El virus a menudo permanece fijo a la membrana de la célula hospedera, con menos liberación de viriones hacia líquidos y, así, no se propaga bien en cultivo. No obstante, no sucede esto *in vivo,* donde es el virus del herpes humano más infeccioso.

ENFERMEDAD POR VARICELA ZÓSTER

CÁPSULA CLÍNICA

El ZVV ocasiona dos enfermedades: varicela (viruela loca) y herpes zóster (culebrilla). La primera por lo normal se presenta en niños; la segunda como reactivación del virus latente, en especial en adultos mayores. El virus permanece latente en los ganglios neuronales y se reactiva a medida que decrece la inmunidad celular. Cerca 90% de la población estadounidense se infecta del ZVV para los 10 años de edad y el virus se propaga principalmente a través de las secreciones respiratorias. Las enfermedades primaria y por reactivación son de especial gravedad cuando afectan a personas inmunocomprometidas.

EPIDEMIOLOGÍA

La infección por VZV es ubicua. En climas templados, hasta 90% de las personas contraen la varicela antes de llegar a la adultez y la mayoría de los casos se presenta antes de los 10 años de edad. En contraste, la edad media de infección en países tropicales es de más de 20 años y la seroprevalencia a los 70 años de edad posiblemente sea de sólo 50%. El virus es altamente contagioso, con tasas de ataque de 75% entre contactos susceptibles, lo que lo convierte en el HHV más infeccioso. La varicela se presenta con mayor frecuencia en los meses de invierno y primavera. El periodo de incubación es entre 11 y 21 días. La vía principal de transmisión es respiratoria, aunque el contacto directo con las lesiones vesiculares o pustulares puede ocasionar contagio. La comunicabilidad se encuentra a nivel máximo 24 a 48 horas antes del inicio de la erupción y dura tres a cuatro días después de la presentación de la misma.

El virus es difícil de aislar una vez que las lesiones se han cubierto de costras.

La varicela se adquiere vía respiratoria, a menudo antes de la edad adulta.

La comunicabilidad es mayor entre uno y dos días antes del inicio de la etapa de erupción.

El herpes zóster se produce por una reactivación de VZV y ocurre en alrededor de 20% de la población. Los casos de herpes zóster dependen de la gravedad de la infección inicial. El herpes zóster es grave en niños. Después de los 50 años de edad la incidencia de herpes zóster aumenta de manera notoria. El herpes zóster proporciona una fuente constante de VZV para propagación.

La infección inicial por VZV o la propagación desde herpes zóster dará por resultado varicela.

El herpes zóster se produce por una reactivación de VZV.

El herpes zóster es una fuente constante de VZV para propagación.

PATOGÉNESIS

La diseminación aérea del virus conduce a la infección del tracto respiratorio superior del paciente de contacto seguida de replicación en los ganglios linfáticos regionales y viremia primaria. Esto último da por resultado la infección del sistema reticuloendotelial y una viremia secundaria subsiguiente asociada con linfocitos T. Después de la viremia secundaria se presenta la infección cutánea y, por último, la respuesta inmunitaria del hospedador.

La viremia secundaria ocasiona las lesiones cutáneas.

La relación entre el herpes zóster y la varicela se describió por primera vez por Von Bokay en 1892, cuando observó varias instancias de varicela en hogares después de la introducción de un caso de herpes zóster. Con base en estas observaciones epidemiológicas, propuso que el herpes zóster y la varicela eran manifestaciones clínicas distintas de un mismo agente. El cultivo del VZV *in vitro* que llevó a cabo Weller en 1954 confirmó la hipótesis de Von Bokay de que los virus aislados de la viruela loca y del herpes zóster (o culebrilla) eran idénticos. La latencia del VZV ocurre en ganglios sensoriales, principalmente en los ganglios del trigémino, pero los ganglios de la raíz dorsal de adultos también pueden apoyar infección latente. El herpes zóster ocurre cuando VZV latente se reactiva y se multiplica dentro de un ganglio sensorial, y a continuación viaja de regreso por el nervio sensorial a la piel. En pacientes inmunocompetentes, el exantema del herpes zóster por lo general se confina al área de la piel (esto es, dermatoma) inervada por el ganglio sensorial en el cual ocurre la reactivación.

El virus de la varicela queda latente en las células ganglionares sensoriales.

INMUNIDAD

Las inmunidades tanto humoral como mediada por células son factores importantes en la respuesta inmunitaria al VZV. Se cree que la inmunidad mediada por células es importante para el cese de la propagación del VZV en el cuerpo puesto que casi toda la propagación se asocia con célula. La reinfección por VZV es rara, y se evita mediante anticuerpos circulantes, mientras que la reactivación de VZV al parecer es controlada por inmunidad mediada por células.

La reactivación de VZV es controlada por inmunidad mediada por células.

El incremento de la incidencia y la gravedad del herpes zóster que se observa en individuos inmunocompetentes se correlaciona con un decremento, relacionado con la edad, de la inmunidad celular específica para VZV. Al principio de la quinta década de la vida, hay una declinación notoria de la inmunidad celular al VZV, que puede medirse por hipersensibilidad cutánea tardía, así como mediante diversas valoraciones *in vitro*. Esto ocurre muchos años antes de cualquier declinación generalizada de la inmunidad celular. En pacientes con respuestas deprimidas de la inmunidad mediada por células, en especial aquellos con trasplante de médula ósea, enfermedad de Hodgkin, sida y trastornos linfoproliferativos, a menudo ocurre reactivación, y es más frecuente y grave.

Los anticuerpos circulantes evitan la reinfección; la inmunidad mediada por células controla la reactivación.

El envejecimiento se asocia con un aumento en el riesgo de herpes zóster.

ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

Varicela

El VZV produce una infección primaria en niños normales que se caracteriza por una erupción vesicular generalizada denominada **varicela**. Una vez resuelta la infección clínica, el virus persiste por décadas sin manifestación clínica alguna. Por lo general, las lesiones de varicela aparecen en la parte posterior de la cabeza y orejas y después se difunden de manera centrífuga a la cara, cuello, tronco y extremidades proximales. Es común la afectación de las membranas mucosas y puede presentarse fiebre al inicio del curso de la enfermedad. Las lesiones aparecen en etapas distintas de evolución (**figura 14-6**); esta característica es uno de los rasgos principales que se utilizan para diferenciar a la varicela de la viruela, en la cual las lesiones se concentran en las extremidades y tienen una apariencia similar entre sí. Las lesiones cutáneas se forman rápidamente como vesículas llenas de líquido que se hacen turbias después de uno a dos días, y a continuación se cubren de costras. Las lesiones de varicela son pruriginosas (causan picazón), y el número de lesiones puede variar desde 10 hasta varios cientos.

Las lesiones de varicela son generalizadas y pruríticas.

Los niños inmunocomprometidos pueden desarrollar una varicela progresiva, que se asocia con viremia prolongada y diseminación visceral, así como con pulmonía, encefalitis, hepatitis y nefritis. La varicela progresiva tiene una tasa de mortalidad de 20%. En pacientes trombocitopénicos, las lesiones pueden ser hemorrágicas. Los adultos susceptibles se encuentran en mayor riesgo (15 veces) de pulmonía por VZV durante la varicela. La mortalidad en niños de uno a 14 años de edad es de menos de uno en 100 000 pacientes. Sin embargo, en presencia de infección primaria de poblaciones adultas la mortalidad aumenta a 25 por 100 000 pacientes de 30 a 49 años de edad.

FIGURA 14-6. Varicela primaria. Muestra diversas etapas de las vesículas, pápulas y lesiones encostradas en el abdomen.

La mortalidad es rara, pero aumenta con la edad de la infección primaria.

Enfermedad grave en pacientes inmunocomprometidos.

Herpes zóster

La reactivación del VZV se asocia con la enfermedad de herpes zóster (culebrilla). Aunque el herpes zóster se observa en pacientes de todas las edades, aumenta en frecuencia al avanzar la edad. En términos clínicos, el dolor en una distribución a lo largo de un nervio sensorial puede anunciar el inicio de la erupción, que ocurre varios días a una o dos semanas después. La erupción vesicular suele ser unilateral y afecta de uno a tres dermatomas (**figura 14-7**). Pueden aparecer lesiones nuevas en los primeros cinco a siete días. Son poco comunes los ataques múltiples de infección por VZV; si suceden ataques recurrentes de erupción vesicular en un área del cuerpo, debe considerarse una infección por HSV.

La reactivación en forma de culebrilla es más común en ancianos.

Se distribuye a lo largo de los nervios sensoriales.

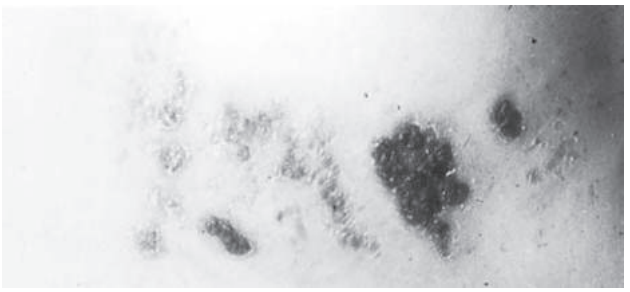


FIGURA 14-7. Lesión de herpes zóster en el tórax. Observe la distribución dermatómica y la presencia de vesículas, pústulas y lesiones encostradas.

Las complicaciones de la infección por VZV son diversas y dependen de la edad y de los factores inmunitarios del hospedador. La neuralgia posherpética es una complicación común del herpes zóster en pacientes ancianos. Se caracteriza por la persistencia del dolor en el dermatoma de meses a años después de la resolución de las lesiones del herpes zóster y parece ser el resultado de un daño a la raíz nerviosa implicada. Los pacientes inmunosuprimidos pueden desarrollar herpes zóster localizado seguido de diseminación viral con infección visceral que se asemeja a la varicela progresiva. También es posible una sobreinfección bacteriana. La infección materna por varicela durante el embarazo temprano puede ocasionar embriopatía fetal con cicatrización cutánea, hipoplasia de las extremidades, microcefalia, cataratas, coriorretinitis y microftalmía. También se puede presentar varicela grave en neonatos seronegativos con tasas de mortalidad de hasta 30 por ciento.

Neuralgia posherpética después del herpes zóster.

Diseminación con infección visceral en personas inmunocomprometidas.

DIAGNÓSTICO

Las lesiones de varicela o de herpes zóster pueden diagnosticarse en clínica porque el exantema es bastante característico y, por ende, por lo general no se requiere diagnóstico de laboratorio, aunque en ocasiones son difíciles de diferenciar de aquellas ocasionadas por HSV. El raspado de las lesiones puede revelar células gigantes multinucleadas características de los herpesvirus, pero un examen citológico no distingue entre las lesiones por HSV y las de VZV. Para un rápido diagnóstico viral, el mejor procedimiento es demostrar la presencia de antígeno varicela zóster en las células provenientes de las lesiones mediante tinción con anticuerpos inmunofluorescentes. El VZV se puede aislar a partir del líquido vesicular o de células inoculadas en fibroblastos diploides humanos. Sin embargo, es difícil cultivar el virus a partir de lesiones de herpes zóster (culebrilla) de más de cinco días y los efectos citopáticos no se observan sino hasta después de cinco a nueve días. Una PCR de líquido cefalorraquídeo puede ser de utilidad en el diagnóstico de encefalitis por VZV; el cultivo rara vez resulta positivo.

Normalmente, el diagnóstico es clínico.

Confirmación rápida mediante tinción inmunofluorescente.

TRATAMIENTO

Se ha demostrado que el aciclovir reduce la fiebre y lesiones cutáneas en pacientes con varicela y su uso se recomienda en pacientes sanos mayores a los 18 años de edad. Existen datos insuficientes para justificar el tratamiento universal de todos los niños y adolescentes sanos con varicela. En pacientes inmunosuprimidos, los ensayos controlados con aciclovir han resultado efectivos en la reducción de la diseminación, y el uso de este agente está indicado en definitiva. Además, ensayos controlados con aciclovir han demostrado su efectividad en el tratamiento del herpes zóster en pacientes inmunocomprometidos. El aciclovir se puede utilizar en el tratamiento de herpes zóster en adultos inmunocompetentes, pero parece tener un impacto apenas modesto sobre el desarrollo de neuralgia posherpética, la complicación más importante del herpes zóster. El tratamiento debe comenzar dentro de tres días a partir del inicio de zóster. El VZV es menos susceptible al aciclovir que el HSV, de modo que la dosis de tratamiento es sustancialmente mayor. El famciclovir o valaciclovir son más convenientes y es posible que resulten más efectivos.

Terapia con aciclovir o profármacos relacionados para pacientes inmunocomprometidos.

PREVENCIÓN

La inmunoglobulina con títulos elevados administrada dentro de las 96 horas siguientes a la exposición resulta de utilidad para prevenir la infección o para aliviar la enfermedad en pacientes en riesgo de infección primaria grave (p. ej., niños inmunosuprimidos en contacto con pacientes que padecen varicela o herpes zóster). Sin embargo, una vez que se presentan las lesiones cutáneas, la inmunoglobulina de título elevado no ha resultado de utilidad para mejorar la enfermedad o para prevenir su diseminación. La inmunoglobulina no está indicada para el tratamiento o prevención de la reactivación (es decir, herpes zóster o culebrilla). En niños no inmunosuprimidos, la varicela es una enfermedad relativamente leve y no está indicada la inmunización pasiva.

Inmunización pasiva para pacientes inmunocomprometidos.

Una vacuna de virus vivos desarrollada por un grupo de trabajadores japoneses parece ser eficaz tanto en personas inmunosuprimidas como inmunocompetentes y ahora se recomienda para uso rutinario en niños sanos mayores a los 12 meses de edad (**cuadro 14-2**). En la actualidad se recomienda la inmunización de rutina a los 12 a 15 meses de edad con una vacuna simple o en combinación (MMR), con una segunda dosis entre los cuatro y seis años de edad. En pacientes inmunocomprometidos susceptibles a la varicela, esta enfermedad puede ser de extrema gravedad e, incluso, fatal. En estos pacientes, la vacuna de virus vivos parece servir de protección, aun cuando no se ha aprobado para uso dentro de Estados Unidos. La vacuna se está utilizando de forma rutinaria en adultos seronegativos inmunocompetentes, en especial aquellos en riesgo ocupacional, como trabajadores sanitarios, e incluso puede resultar de utilidad si se aplica a un adulto seronegativo inmunocompetente poco después de la exposición.

La vacuna de virus vivos es segura y efectiva.

También es posible la vacunación para herpes zóster. La vacuna contra herpes zóster en realidad es justo una dosis más alta de

CUADRO 14-2 Propiedades de la vacuna de varicela de virus vivos atenuados (Oka)

- Rara vez provoca erupción (5% en niños saludables, leve)
- Ahora se recomienda un régimen de dos dosis
- Induce inmunidad mediada por células
- Falta de infección por contacto en la mayoría de los casos
- Induce inmunidad protectora a largo plazo
- Previene la enfermedad cuando se aplica hasta tres días después de la exposición (profilaxis posexposición)
- Incidencia de herpes zóster en niños vacunados con leucemia menor que en niños comparables infectados de manera natural con el virus silvestre
- >90% de protección de exposición en el hogar de niños saludables

la vacuna contra la varicela. Está aprobada para todas las personas mayores de 60 años, las que son más susceptibles a reactivación de VZV y herpes zóster. La vacuna estimula la inmunidad celular en disminución y, así, disminuye la reactivación. Se ha mostrado que la vacuna contra herpes zóster tiene eficacia de alrededor de 50% en la prevención de herpes zóster, y es un poco más eficaz para eliminar la neuralgia posherpética. Los padecimientos crónicos como la insuficiencia renal, enfermedades cardiacas o diabetes no son contraindicaciones, pero esta vacuna no debe administrarse a pacientes inmunosuprimidos. La varicela es una enfermedad altamente contagiosa y deben instituirse rígidas precauciones de aislamiento en todos los casos de hospitalización.

Ahora se recomienda la vacuna de virus vivos para adultos mayores a los 60 años de edad.

CITOMEGALOVIRUS

VIROLOGÍA

El citomegalovirus (CMV) humano es un herpesvirus β cuyo nombre se deriva del efecto citopático que produce en cultivo de células. Además de inclusiones nucleares ("células en ojo de lechuza"), el CMV produce inclusiones citoplasmáticas perinucleares y agrandamiento de la célula (citomegalia) (**figura 14-8**). El CMV posee el genoma más grande de los HHV (aproximadamente 240 kbp). De modo similar a los herpesvirus α, la expresión de gen de CMV está altamente regulada, con la aparición secuencial de productos de gen IE, E y L, aunque el ciclo de replicación es mucho más lento. Con base en heterogeneidad genómica y fenotípica hay innumerables cepas de CMV, y el análisis de endonucleasas de restricción del DNA viral ha sido útil para distinguir cepas desde el punto de vista epidemiológico. Se han observado variaciones antigénicas, pero carecen de importancia clínica. Las cepas adaptadas a laboratorio pierden rápidamente una región de 10 a 15 kbp de DNA genómico del CMV, que limita el tropismo en cultivo.

Inclusiones nucleares y perinucleares citoplásmicas y agrandamiento celular.

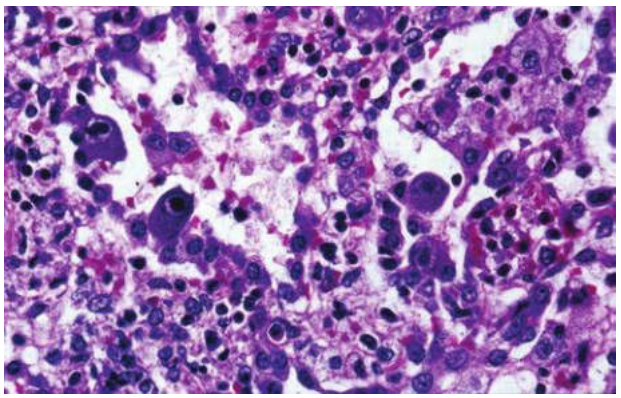


FIGURA 14-8. Células infectadas por citomegalovirus donde se muestra la apariencia de "ojos de búho" de las inclusiones intranucleares. (Reproducida con autorización de Nester EW. *Microbiology. A Human Perspective,* 6a. edición, 2009.)

ENFERMEDAD POR CITOMEGALOVIRUS

CÁPSULA CLÍNICA

El CMV difiere del HSV y del VZV en cuanto a que no ocasiona patologías cutáneas, pero es similar en su capacidad para establecer infecciones latentes. El CMV produce enfermedad visceral, incluyendo un síndrome de mononucleosis en personas por demás saludables. Su contribución principal a la miseria humana es su alta tasa de infección congénita (1% de todos los lactantes; 40 000 por año en Estados Unidos). La mayoría de los infectados no presentan síntomas; no obstante, cerca de 20% puede exhibir alteraciones neurológicas. El CMV también es una importante causa de morbilidad y mortalidad en pacientes inmunocomprometidos con enfermedad ya sea primaria o reactivada.

EPIDEMIOLOGÍA

El CMV es ubicuo. En países desarrollados, alrededor de 50 a 70% de los adultos ha desarrollado anticuerpos; los porcentajes son aún más altos en estratos socioeconómicos más bajos, y en el mundo en desarrollo. Las tasas de prevalencia específicas según la edad muestran que alrededor de 10 a 15% de los niños se infectan por CMV durante los primeros cinco años de vida, después de lo cual se nivela la frecuencia de infecciones nuevas. Más adelante, la frecuencia aumenta en 1 a 2% por año durante la adultez, probablemente a causa del contacto personal cercano, incluyendo el contacto sexual con una persona que excreta el virus. El CMV se ha aislado a partir de saliva, secreciones cervicales, semen, orina y leucocitos meses a años después de la infección. La excreción del CMV es especialmente prolongada después de las infecciones congénita y perinatal y 35% de los lactantes infectados excretan el virus hasta cinco años después de su nacimiento. Se ha mostrado que la transmisión de la infección en guarderías sucede a partir de excretores asintomáticos a otros niños y, a su vez, a sus padres seronegativos. Para los 18 meses de edad, hasta 80% de los niños en una guardería se encuentran infectados y excretan el virus activamente en la saliva y la orina. Las tasas de seroconversión en padres seronegativos que tienen hijos que asisten a guarderías son de cerca de 20% por año. En contraste con las guarderías, no hay evidencia sustancial de contagio por CMV en los trabajadores sanitarios en hospitales.

Altas tasas de infección en la primera infancia y en la adultez temprana.

Presente en orina, saliva, semen y secreciones cervicales.

La infección latente, que sucede en los leucocitos y sus precursores, da cuenta de la transmisión por transfusión, pero esta vía es relativamente infrecuente; se cree que sólo 1 a 2% de las unidades de sangre son infecciosas. También es posible que la donación de órganos transmita el virus latente, lo que ocasiona in-

fecciones primarias en receptores CMV seronegativos y reinfección en pacientes seropositivos.
Latencia viral en los leucocitos.

PATOGÉNESIS

El CMV infecta células endoteliales vasculares y leucocitos, y produce inclusiones características en las primeras. *In vitro,* puede demostrarse RNA del CMV en monocitos que no muestran alteraciones psicopatológicas, lo que indica un potencial de crecimiento restringido en estas células. Se conjetura que éstas, así como las células madre pluripotentes CD34+ que pueden diferenciarse hacia monocitos, son las células de latencia para el CMV.
DNA del CMV en monocitos.

El CMV puede provocar enfermedades por medio de una variedad de mecanismos diferentes, incluyendo daño directo a los tejidos y daño inmunológico. Aunque la infección directa y el daño a las células epiteliales de la mucosa pulmonar son un mecanismo potencial para la pulmonía, modelos animales han sugerido que la destrucción inmunológica del pulmón a causa de la respuesta inmune del hospedador a la infección por CMV puede ser el principal mecanismo de la enfermedad viral en este tejido. Esta hipótesis se ve sustentada por la observación de que el grado de infección en el tejido pulmonar no puede explicar la severidad de la pulmonía por CMV; asimismo, la enfermedad no responde bien al tratamiento antiviral. A pesar de que existe la posibilidad de que la actividad citolítica de los linfocitos T contribuya a la patología pulmonar, también están implicadas las citocinas liberadas por estas células.
Daño hístico de mediación inmune.

INMUNIDAD

Las respuestas inmunes tanto humorales como celulares son importantes en las infecciones por CMV. En las personas inmunocompetentes, la enfermedad, si es que se presenta, es el resultado de la infección primaria. La reactivación con excreciones virales presentes en las secreciones cervicales o el semen es subclínica. En pacientes inmunocomprometidos, tanto la infección primaria como la reactivación están en muchas mayores probabilidades de ser sintomáticas. Además, la infección de los monocitos por el CMV ocasiona la disfunción de estos fagocitos en los pacientes inmunocomprometidos, lo que puede aumentar su predisposición a sobreinfecciones fúngicas y bacterianas. Cuando los monocitos con infección latente entran en contacto con linfocitos T activados, los primeros se activan para diferenciarse en macrófagos que producen virus infecciosos. Estas interacciones entre monocitos y linfocitos T pueden suceder después de una transfusión o trasplante y pueden explicar no sólo la transmisión del CMV, sino también la activación del virus latente en receptores de autotrasplantes.

ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

El CMV puede transmitirse verticalmente al feto *in utero,* lo cual conduce a sordera u otros defectos congénitos. En todo el mundo, 1% de los lactantes excreta CMV en la orina o la nasofaringe en el momento del parto como resultado de infección *in utero.* Ante exploración física, 90% de estos lactantes parecen normales o asintomáticos; no obstante, el seguimiento a largo plazo ha indicado que 10 a 20% desarrollan pérdidas auditivas neurosensoriales, retraso mental psicomotor, o ambos. Los neonatos con patologías sintomáticas (cerca de 0.1% de todos los nacimientos) presentan una variedad de defectos congénitos u otros trastornos, como hepatoesplenomegalia, ictericia, anemia, trombocitopenia, bajo peso al nacer, microcefalia y coriorretinitis. Casi todos los recién nacidos con infección por CMV congénita clínicamente evidente provienen de madres que experimentaron una infección primaria por CMV durante su embarazo. La explicación aparente es que estos bebés se exponen al virus en ausencia del anticuerpo materno. Se estima que un tercio de las infecciones primarias maternas se transmiten al feto y que el daño fetal está en mayores probabilidades de suceder durante el primer trimestre. También es frecuente que la infección congénita sea el producto de la reactivación en la madre con contagio del feto, pero estas infecciones rara vez conducen a las anormalidades congénitas porque la madre también transmite sus anticuerpos al feto. Es más común que los segundos hijos tengan infección congénita por CMV. Se cree que esto se debe a que el primer hijo contrae CMV en guarderías, un lugar común para la propagación, e infecta a la madre embarazada.
Es posible que se desarrolle una grave patología en el feto en el caso de infección primaria de la madre.
La infección congénita es una de las principales cusas de sordera en lactantes.

En contraste con los devastadores hallazgos de algunas infecciones congénitas, la infección neonatal adquirida durante o poco después del parto parece asociarse muy escasamente con un desenlace adverso. La mayoría de los estudios basados en la población han indicado que 10 a 15% de todas las madres excretan CMV del cuello de la matriz durante el parto. Cerca de un tercio a una mitad de los bebés nacidos de estas madres adquieren la infección. Casi todos estos neonatos perinatalmente infectados no presentan una enfermedad discernible a menos de que el bebé sea prematuro o se encuentre inmunocomprometido. El CMV también puede transmitirse de manera eficiente de la madre al hijo a través de la leche materna, pero estas infecciones posparto también suelen ser benignas.
La infección perinatal es asintomática o relativamente benigna.

Al igual que con la adquisición de la infección en el momento del parto, la mayoría de las infecciones por CMV durante la infancia y la adultez es asintomática. En adultos jóvenes sanos, el CMV puede ocasionar un síndrome tipo mononucleosis. En pacientes inmunosuprimidos, tanto la infección primaria como la reactivación pueden ser de gravedad. Por ejemplo, en pacientes que reciben trasplantes de médula ósea, la pulmonía intersticial por CMV es una de las principales causas de muerte (tasa de mortalidad entre 50 y 90%) y en pacientes con sida es frecuente que el CMV se disemine a los órganos viscerales, provocando coriorretinitis, gastroenteritis y trastornos neurológicos. La retinitis por CMV es la principal causa de ceguera en pacientes con sida.
Infecciones pulmonares, viscerales y oculares por CMV en pacientes inmunocomprometidos.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de laboratorio de una infección por CMV depende de 1) detección de citopatología, antígeno o DNA en tejidos infectados por CMV; 2) detección de DNA o antígeno viral en los líquidos corporales; 3) aislamiento del virus a partir de tejido o secreciones, o 4) demostración de seroconversión. El CMV puede cultivarse con facilidad en líneas celulares de fibroblastos diploides propagados en forma seriada. Por lo general, la demostración del crecimiento viral requiere de uno a 14 días, dependiendo de la concentración del virus en la muestra y de si se utilizan técnicas de centrifugación y cultivo (*shell vial*) en cubreobjetos con inmuno-tinción de anticuerpos fluorescentes a fin de acelerar la detección. Es posible detectar la presencia de células grandes con inclusiones en el sedimento de la orina en las infecciones generalizadas por CMV. Sin embargo, esta técnica es muy poco sensible y proporciona resultados positivos sólo cuando existen grandes cantidades de virus presentes en la orina. Los cultivos de sangre para detectar la viremia se han sustituido en la actualidad por la detección y cuantificación de antígeno anti-CMV en los leucocitos de la sangre periférica o por la detección del DNA de CMV en plasma o leucocitos mediante PCR. Estos procedimientos son significativamente más sensibles que el cultivo.

La detección de DNA por PCR o de antígenos es de utilidad para detectar la viremia.

Debido a la elevada incidencia de portadores asintomáticos y a la tendencia conocida del CMV a persistir semanas o meses en individuos infectados, a menudo es difícil asociar una entidad patológica específica con el aislamiento del virus a partir de un sitio periférico. Por ende, el aislamiento del CMV a partir de la orina de pacientes inmunocomprometidos que padecen de pulmonía intersticial no constituye evidencia de que el CMV sea el origen de dicha enfermedad. La mejor manera de diagnosticar una pulmonía o gastroenteritis por CMV es demostrar inclusiones de CMV en tejidos de biopsia.

Es de utilidad la detección histológica de inclusiones en tejido pulmonar o gastrointestinal.

Se recomiendan los procedimientos listados adelante para facilitar el diagnóstico de infección por CMV en marcos clínicos específicos:

1. *Infección congénita.* Cultivo viral o análisis de DNA viral positivos al momento del nacimiento o dentro de las primeras dos semanas del mismo (a fin de distinguir entre neonatos infectados natal y perinatalmente, quienes no empezarán a excretar el virus sino hasta tres a cuatro semanas después del parto).
2. *Infección perinatal.* Las muestras que arrojan cultivos negativos al momento del nacimiento, pero que son positivas cuatro semanas o más después del mismo, sugieren una adquisición natal o posnatal temprana. Los lactantes seronegativos pueden adquirir el CMV a partir de fuentes exógenas, como transfusiones sanguíneas.
3. *Mononucleosis por CMV en pacientes no inmunocomprometidos.* La seroconversión y la presencia de anticuerpo IgM específico para el CMV son los mejores indicadores de infección primaria. Los cultivos de orina son una sustentación positiva del diagnóstico de infección por CMV, pero pueden reflejar una infección remota, ya que la positividad puede persistir durante meses o años. Sin embargo, un análisis de sangre positivo para antígeno o DNA de CMV resulta de valor diagnóstico en esta población de pacientes.
4. *Pacientes inmunocomprometidos.* La demostración de la presencia del virus mediante antígeno o DNA viral en sangre documenta viremia. La demostración de inclusiones o de antígeno viral en tejidos comprometidos (p. ej., pulmonar, esofágico o del colon) establece la presencia de infección por CMV, pero no proporciona evidencia de que el CMV sea la causa de la enfermedad a menos que se excluya a otros patógenos. La seroconversión es diagnóstica pero ocurre en raras ocasiones, en especial en el caso de pacientes con sida, ya que más de 95% de estos pacientes son seropositivos para CMV antes de adquirir la infección por virus de inmunodeficiencia humana (HIV). Es posible que el anticuerpo IgM específico contra CMV no se encuentre presente en pacientes trasplantados inmunocomprometidos, en particular durante la reactivación viral. Por el contrario, en el caso de pacientes con sida, es frecuente que se encuentre el anticuerpo aun en ausencia de una infección clínicamente relevante.

TRATAMIENTO

Se ha mostrado que el ganciclovir, un análogo nucleósido de la guanosina estructuralmente similar al aciclovir, inhibe la replicación del CMV; previene la enfermedad por CMV en pacientes con sida y en receptores de trasplantes, y reduce la gravedad de algunos síndromes por CMV, como retinitis y enfermedades gastrointestinales. La combinación de inmunoglobulina y ganciclovir parece reducir la elevadísima mortalidad de la pulmonía por CMV en pacientes con trasplantes de médula ósea de mejor manera que el ganciclovir por sí solo; el foscarnet, un segundo medicamento aprobado para la terapia de enfermedad por CMV, también resulta eficaz. Sus efectos tóxicos son principalmente renales, mientras que el ganciclovir tiene mayores probabilidades de inhibir la función de la médula ósea. El ganciclovir es fosforilado por la cinasa viral UL97 y actúa como un terminador de cadena cuando es incorporado por la DNA polimerasa del CMV. El valganciclovir, también aprobado para uso como terapéutica para infección por CMV, es un profármaco del ganciclovir y proporciona biodisponibilidad aumentada. El foscarnet inhibe la CMV polimerasa y se usa como un fármaco de segunda línea para el tratamiento de infección por CMV. Un tercer fármaco, el cidofovir, un análogo de nucleótido, está aprobado para la terapia de retinitis, pero su uso se limita a infecciones resistentes a ganciclovir en pacientes con inmunosupresión, debido a nefrotoxicidad.

PREVENCIÓN

El uso de sangre de donadores CMV seronegativos o de sangre tratada para eliminar leucocitos disminuye la propagación de CMV asociado a transfusiones. De manera similar, la enfermedad puede evitarse en pacientes seronegativos trasplantados mediante el uso de órganos provenientes de donadores seronegativos. Las prácticas sexuales seguras que incluyen el uso del condón pueden reducir la transmisión. No hay vacuna disponible aún.

Para receptores seronegativos, los donantes seronegativos para CMV disminuyen el riesgo de complicaciones postrasplante.

VIRUS DE EPSTEIN-BARR

VIROLOGÍA

El virus de Epstein-Barr (EBV) es el agente causal de la mononucleosis infecciosa (IM), el BL africano y el carcinoma nasofaríngeo (NPC), entre otras enfermedades. El EBV es un herpesvirus γ, y su genoma tiene 172 kbp de longitud. *In vivo,* el EBV tiene tropismo tanto por linfocitos B como por células epiteliales humanos. *In vitro,* el EBV sólo puede cultivarse en células B humanas o algunas células B de primate, así como en cultivos epiteliales limitados. En linfocitos B cultivados, el virus establece una infección latente. Por ende, el virus no produce efectos citopáticos o las inclusiones intranucleares características de otras infecciones por herpesvirus. Un porcentaje bajo de células B humanas primarias cultivadas, infectadas por EBV, supera la infección para formar líneas de células linfoblastoides inmortales (LCL) que pueden crecer permanentemente en cultivo y mantener la infección por EBV. El DNA viral en LCL permanece en una forma extracromosómica, no integrada, y sólo se encuentra muy rara vez en el estado integrado. La replicación lítica puede encontrarse en LCL inducidas para que se reactiven, y sigue cascadas de regulación de genes similares como los otros herpesvirus.

Agente etiológico de la mononucleosis infecciosa y de ciertos linfomas.

Las células B en cultivo infectadas por EBV pueden formar LCL inmortales.

■ Latencia del EBV

Se han descrito varias formas de latencia para el EBV, cada una con un perfil de gen latente distinto. Se han caracterizado tres tipos principales de infección latente, aunque se ha descrito expresión de gen un poco diferente en situaciones específicas. Las LCL apoyan la latencia tipo III, que se caracteriza por la expresión de cuatro antígenos nucleares del EBV (EBNA), incluso EBNA-1 que es necesario para mantener el episoma, y dos proteínas de membrana integrales. También se expresan varios RNA pequeños, incluso los EBER abundantes y los BART que codifican para varios miRNA reguladores. La latencia tipo II, que se encuentra en células NPC, no expresa el rango completo de proteínas EBNA, sino que expresa muchos de los otros genes virales que se encuentran en la latencia tipo III. La latencia tipo I se encuentra en casi todas las células de BL, y tiene expresión de gen más limitada, con expresión de sólo EBNA-1 y RNA reguladores pequeños.

ENFERMEDAD DE EPSTEIN-BARR

CÁPSULA CLÍNICA

Los investigadores descubrieron el EBV durante el curso de sus estudios para determinar la causa del linfoma de Burkitt. Más adelante, los estudios serológicos encontraron que el virus era el causante de la mononucleosis infecciosa. El interés principal en el EBV radica en su papel en las enfermedades malignas, incluyendo el linfoma de Burkitt, el carcinoma nasofaríngeo y la enfermedad linfoproliferativa de pacientes inmunocomprometidos.

EPIDEMIOLOGÍA

A nivel mundial, más de 90% de las personas adultas son seropositivas a EBV. En países en vías de desarrollo, la mayoría de los niños se han infectado a la edad de dos años, en tanto que en naciones más desarrolladas la infección por EBV tiende a adquirirse más tarde en la vida, en la infancia tardía o incluso la adolescencia. Cuando la infección primaria por EBV se demora hasta la segunda década de vida o después, se acompaña con síntomas de mononucleosis infecciosa en alrededor de 50% de los casos. Hay dos cepas principales de EBV (tipos 1 y 2), ambas circulan de manera amplia y pueden infectar a un mismo individuo. Por lo general este virus puede cultivarse a partir de la saliva en 10 a 20% de los adultos sanos y se recupera de forma intermitente de la mayoría de los individuos seropositivos. Es de baja contagiosidad y la mayoría de los casos de mononucleosis infecciosa se contrae después de un contacto repetido entre personas susceptibles y aquellas que eliminan el virus de manera asintomática. Las tasas de ataque secundario de mononucleosis infecciosa son bajas (menos de 10%) dado que la mayoría de los contactos en la familia o el hogar ya cuentan con anticuerpos en contra del agente. La mononucleosis infecciosa también se ha propagado a partir de transfusiones sanguíneas; sin embargo, la mayoría de los síndromes de mononucleosis que se asocian con transmisiones se atribuyen al CMV.

Infección asintomática generalizada.

La mononucleosis es más común en infección primaria de adultos jóvenes.

PATOGÉNESIS

Aunque de manera inicial el EBV infecta las células epiteliales en el entorno oral, el sello distintivo de la enfermedad por EBV implica la infección subsiguiente de linfocitos B y la activación policlonal de linfocitos B con proliferación benigna. El virus ingresa en los linfocitos B mediante una glucoproteína de envoltura que se une con un receptor superficial CR2 o CD21, que es el receptor para el componente C3d del sistema del complemento; 18 a 24 horas después hay antígenos nucleares de EBV (EBNA) detectables dentro de los núcleos de las células infectadas. La expresión del genoma viral, que codifica al menos dos proteínas virales, se asocia con la inmortalización y proliferación de la célula. Los linfocitos B infectados por el EBV se activan de forma policlonal a fin de producir inmunoglobulina y expresan un antígeno de membrana determinado por linfocitos que es el blanco de las respuestas celulares inmunitarias del hospedador a los linfocitos B infectados por el EBV. Durante la fase aguda de la mononucleosis infecciosa, hasta 20% de los linfocitos B circulantes demuestran

antígenos del EBV. Una vez que remite la infección, el EBV puede aislarse sólo a partir de cerca de 1% de tales células.
Infecta el epitelio oral y los linfocitos B.

El EBV se ha asociado con varias enfermedades linfoproliferativas, entre ellas el BL africano y linfomas postrasplante en pacientes que tienen alteraciones inmunitarias. El EBV también se asocia con un tumor epitelial, el NPC. No están claros los factores que hacen oncogénicas a las infecciones por EBV en estos casos, pero algunos de los genes que codifican para latencia tipo III son necesarios para inmortalización de células B, en particular la proteína de membrana latente-1. La distribución de infecciones por EBV en África ha sugerido un cofactor infeccioso, como el paludismo, que puede llevar a más activación de células B infectadas, y permitir la formación de BL. *In vivo,* se ha mostrado que los linfomas asociados con EBV son de origen tanto monoclonal como policlonal. En el BL, las translocaciones, que comprenden el oncogén c-*myc* y *loci* pesados o ligeros de inmunoglobulina, son casi invariables. Estas translocaciones llevan a expresión aumentada de c-*myc*, y expresión subsiguiente de vías oncogénicas que pueden contribuir a activación de célula B y finalmente a enfermedad maligna. El EBV está presente en muchas formas de NPC y se cree que desempeña un papel causal. Empero, quizá también sean operativos carcinógenos ambientales y factores genéticos. También parece que cierta alteración de la supervisión inmune está implicada en el desarrollo de la malignidad, ya que los pacientes inmunosuprimidos se encuentran en mayores probabilidades de desarrollar linfomas de linfocitos B asociados con el EBV. Estudios recientes sugieren una asociación entre el EBV y el linfoma de Hodgkin en los adultos jóvenes.
En el linfoma de Burkitt (BL) ocurren translocaciones de c-*myc*.
En pacientes que tienen alteraciones inmunitarias pueden aparecer linfomas asociados con EBV.

INMUNIDAD

La mononucleosis infecciosa inducida por virus se asocia con anticuerpos circulantes en contra de antígenos virales específicos, así como en contra de antígenos no relacionados que se encuentran en ovejas, caballos y algunos eritrocitos de las reses. Estos últimos, denominados anticuerpos heterófilos, son un grupo de anticuerpos heterogéneos predominantemente IgM que desde hace mucho tiempo se sabe se correlacionan con episodios de mononucleosis infecciosa y que por lo común se utilizan en pruebas diagnósticas para la enfermedad. No tienen una reacción cruzada con los anticuerpos específicos contra el EBV y no existe una correlación adecuada entre el volumen de anticuerpos heterófilos y la gravedad de la enfermedad. La anergia cutánea y la disminución de las respuestas celulares inmunes a mitógenos y antígenos se observan al inicio del curso de la mononucleosis. La linfocitosis "atípica" que se asocia con la mononucleosis infecciosa es el producto del aumento en el número de linfocitos T circulantes, que parecen ser células activadas producidas en respuesta a los linfocitos B infectados por el virus. Con la recuperación de la enfermedad, la linfocitosis atípica se resuelve de manera gradual y las funciones inmunes mediadas por las células retornan a los niveles anteriores a la infección, aunque los linfocitos T de memoria mantienen la capacidad para limitar la proliferación de linfocitos B infectados por EBV. En casos raros, la proliferación inicial de linfocitos B inducida por el EBV no se contiene y se presenta una enfermedad linfoproliferativa por EBV. Este síndrome se observa de manera más común en pacientes inmunocomprometidos que han recibido algún trasplante de órganos.
Supresión de la respuesta inmune mediada por células en la infección aguda.

ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

Mononucleosis infecciosa

La mayoría de las infecciones primarias por el EBV son asintomáticas; sin embargo, las infecciones que ocurren en la segunda década de vida a menudo conducen a mononucleosis infecciosa clínicamente evidente, la cual se caracteriza por fiebre, malestar, faringitis, linfadenitis dolorosa y esplenomegalia. Estos síntomas persisten desde días a semanas y tienen una resolución lenta. Las complicaciones como obstrucción laríngea, meningitis, encefalitis, anemia hemolítica, trombocitopenia y ruptura esplénica pueden suceder en 1 a 5% de los pacientes.
Infección primaria asintomática o expresada como mononucleosis infecciosa.

Síndrome linfoproliferativo

Los pacientes con inmunodeficiencia primaria o secundaria se encuentran susceptibles a la enfermedad linfoproliferativa inducida por EBV. Por ejemplo, la incidencia de estos linfomas es de 1 a 2% después de trasplantes renales y de 5 a 9% después de trasplantes de corazón-pulmón. El riesgo es máximo en pacientes que experimentan una infección primaria por el EBV más que su reactivación. Los rasgos más característicos son fiebre persistente, linfadenopatía y hepatoesplenomegalia.
La enfermedad linfoproliferativa se presenta especialmente en personas inmunocomprometidas.

Linfoma de Burkitt

En África subsahariana, el linfoma de Burkitt (BL) endémico es la enfermedad maligna más común en niños de corta edad, con una incidencia de ocho a 10 casos por 100 000 personas por año. El BL endémico casi siempre se asocia con EBV. El riesgo es mayor en África ecuatorial, donde hay una incidencia alta de paludismo. El BL endémico comúnmente ocurre a lo largo de la línea de la mandíbula o en la órbita en niños. Se cree que el BL endémico depende de una infección por EBV temprana que produce un fondo común grande de linfocitos B infectados. La infección palúdica puede aumentar más el tamaño de este fondo común y proporcionar un desafío antigénico constante. Ese tipo de estímulo puede aumentar las probabilidades de translocaciones cromosómicas c-*myc*, que son patognomónicas para este linfoma. Las pruebas de detección serológicas para concentración aumentada de anticuerpos IgA contra VCA y antígenos de EBV tempranos pueden usarse para propósitos de diagnóstico temprano. En Estados Unidos y

otros países donde el BL no es endémico, el EBV sólo se asocia con 15 a 30% de BL esporádico.
El linfoma de Burkitt se asocia de manera significativa con EBV.
Las translocaciones c-*myc* están presentes en BL.

Carcinoma nasofaríngeo

El carcinoma nasofaríngeo es endémico en el sur de China, donde es responsable de cerca de 25% de la mortalidad por cáncer. La alta incidencia de carcinoma nasofaríngeo entre el pueblo chino sugiere que existen factores genéticos o ambientales además del EBV que posiblemente también sean relevantes en la patogénesis de la enfermedad.
NPC endémico asociado con EBV en el sur de China.

Pacientes con sida

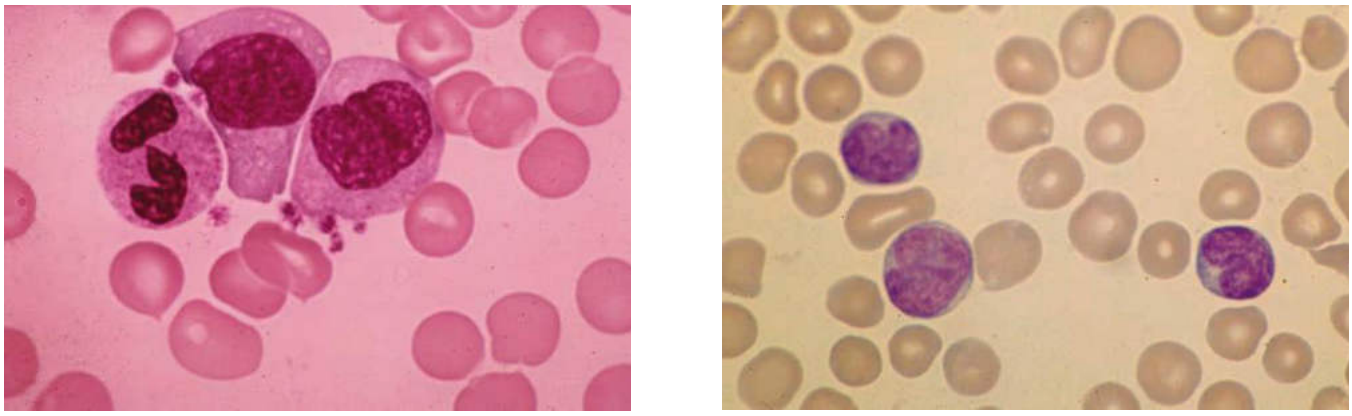
En los pacientes con sida pueden presentarse diversas enfermedades adicionales diferenciadas asociadas con el EBV, incluyendo leucoplaquia vellosa de la lengua, pulmonía intersticial linfocítica (sobre todo en neonatos) y linfoma. El EBV también se asocia con trastornos linfoproliferativos posteriores a trasplante.

DIAGNÓSTICO

Normalmente, los análisis de laboratorio de mononucleosis infecciosa por EBV se documentan mediante la demostración de linfocitos atípicos y anticuerpos heterófilos, o mediante hallazgos serológicos EBV-específicos. La exploración hematológica revela un aumento marcado en el conteo de linfocitos o monocitos con más de 10% de linfocitos atípicos, conocidos como células de Downey (**figura 14-9**). Los linfocitos atípicos, aunque no específicos del EBV, se presentan con el inicio de los síntomas y desaparecen al resolverse la enfermedad. También existe la posibilidad de que se presenten alteraciones en las pruebas de función hepática, y el engrandecimiento del hígado y el bazo son hallazgos comunes.
Linfocitosis atípica común en la infección aguda.

Aun cuando no son específicas para el EBV, las pruebas de anticuerpos heterófilos son las más comúnmente utilizadas para el diagnóstico de la mononucleosis infecciosa. En los *kits* comerciales se utilizan eritrocitos animales en métodos simples de aglutinación en portaobjetos que incorporan absorciones para eliminar los anticuerpos de reacción cruzada que pueden desarrollarse en otras enfermedades, como enfermedad del suero. El anticuerpo heterófilo contra la mononucleosis infecciosa se absorbe por los eritrocitos de oveja, pero no por las células renales del conejillo de Indias. Por lo general, los anticuerpos heterófilos se pueden demostrar para el final de la primera semana de la enfermedad, pero de manera ocasional demoran su aparición hasta la tercera o cuarta semanas. Es posible que persistan durante meses.
Pueden detectarse anticuerpos heterófilos.

Cerca de 5 a 15% de los casos de mononucleosis infecciosa inducida por el EBV en adultos y una proporción mucho mayor en niños pequeños y neonatos no logran inducir niveles detectables de anticuerpos heterófilos. En estos casos, se pueden utilizar las pruebas serológicas específicas para detectar el EBV que se resumen en el **cuadro 14-3** a fin de establecer el diagnóstico. El perfil examinado incluye anticuerpos contra VCA, que surgen con rapidez y que persisten de por vida. Los anticuerpos contra EBNA surgen más adelante en la enfermedad (después de cerca de un mes) y también persisten a bajas concentraciones por el resto de la vida. Por ende, una concentración elevada de anticuerpos anti-VCA sin niveles de anticuerpos anti-EBNA sugiere una infección reciente por el EBV, mientras que la presencia de concentraciones de anticuerpos contra ambos antígenos indica una infección pasada. En teoría, la presencia de anticuerpo IgM anti-VCA es diagnóstica de una infección primaria aguda por EBV, pero es posible que se presenten concentraciones bajas durante la reactivación del EBV y que haya reacciones cruzadas con los antígenos de otros herpesvirus. La persistencia de anticuerpos contra los antígenos tempranos (anti-EA, -D o -R) puede correlacionarse con la enfermedad grave, el carcinoma nasofaríngeo (anti-EA-D) o con linfoma africano de Burkitt (anti-EA-R), pero no es de utilidad para diagnosticar la mononucleosis infecciosa. El aislamien-



A B

FIGURA 14-9. A. Linfocitos atípicos (células de Downey) en un frotis de sangre proveniente de un paciente con mononucleosis infecciosa. Observe las membranas celulares hendidas. Se observa un leucocito polimorfonuclear junto a las dos células afectadas. **B.** Los linfocitos normales presentan un contraste enorme con los que aparecen en A.

to del EBV a partir de muestras clínicas no resulta práctico, ya que requiere de linfocitos B humanos frescos o de linfocitos fetales obtenidos de sangre de cordón umbilical.

El anticuerpo IgM o altos niveles de anticuerpo IgG anti-VCA con resultados negativos anti-EBNA sugieren una infección primaria.

El aislamiento del virus es impráctico para el diagnóstico de rutina.

TRATAMIENTO

El tratamiento de la mononucleosis infecciosa es primordialmente de apoyo; más de 95% de los pacientes se recupera sin incidente. En un pequeño porcentaje de pacientes es posible que se presente ruptura esplénica; se recomienda restringir los deportes de contacto y no levantar cosas pesadas durante la fase aguda de la enfermedad. Se ha mostrado que la replicación lítica del EBV es sensible al aciclovir y éste puede reducir la replicación del EBV en cultivos hísticos e *in vivo*. A pesar de esta actividad antiviral, el aciclovir sistémico tiene poco impacto, si es que alguno, sobre la enfermedad clínica. La obstrucción laríngea debe tratarse con corticosteroides. La leucoplaquia vellosa en pacientes con sida sí responde al tratamiento con aciclovir.

El tratamiento para la mononucleosis infecciosa es de apoyo.

PREVENCIÓN

La incidencia del linfoma de Burkitt y del carcinoma nasofaríngeo en áreas geográficas restringidas ofrece la posibilidad de prevención por inmunización con antígeno(s) virus-específico(s). Aunque no hay aún una vacuna aprobada para este fin.

La inmunización para humanos no se encuentra disponible.

HERPESVIRUS HUMANO 6

En 1986 se identificó un herpesvirus, ahora denominado herpesvirus humano tipo 6 (HHV-6), en cultivos de linfocitos de sangre periférica de pacientes con enfermedades linfoproliferativas. El virus, que es genéticamente distinto, pero morfológicamente similar a otros herpesvirus, se replica en el tejido linfoide, en especial en linfocitos T CD4+, y tiene dos variantes diferentes, A y B. El HHV-6 se encuentra en la subfamilia β.

Se replica en los linfocitos T CD4+.

EPIDEMIOLOGÍA

El HHV-6 es el herpesvirus de propagación más rápida y se excreta en las gargantas de 10% de los bebés para los cinco meses de edad, en 70% para los 12 meses de edad y en 30% de los adultos. Casi toda la población presenta el anticuerpo contra este virus para los cinco años de edad.

La infección es común durante la infancia.

MANIFESTACIONES

El HHV-6 es el agente etiológico del exantema súbito (roseola) y ambos tipos, A y B, pueden ocasionar enfermedades febriles agudas con o sin convulsiones o erupciones cutáneas. Por lo general, la roseola se presenta en los lactantes entre los seis meses y el año de edad. Durante los primeros seis meses después del nacimiento, los lactantes por lo general están protegidos por la IgG materna. El exantema súbito se caracteriza por fiebre (por lo general de alrededor de 39 °C) durante tres días, seguida por un exantema maculopapular leve que se disemina desde el tronco hacia las extremidades, que empieza durante la defervescencia. El exantema súbito es uno de los seis exantemas de la niñez clásicos.

Asociado con la roseola en lactantes.

El HHV-6 también parece reactivarse en receptores de trasplantes. Es posible que contribuya al rechazo de injertos y a enfermedades clínicas como meningoencefalitis, pulmonía y supresión de la médula ósea después de su trasplante. El virus se reactiva en otros pacientes inmunocomprometidos, incluyendo aquellos que

CUADRO 14-3 Anticuerpos específicos contra el virus de Epstein-Barr

ESPECIFICIDAD DEL ANTICUERPO	TIEMPO DE APARICIÓN	DURACIÓN	COMENTARIOS
Antígeno de la cápside viral (VCA)			
IgM	Al inicio de la enfermedad	1-2 meses	Indicador de infección primaria
IgG	Al inicio de la enfermedad	Vitalicia	Concentraciones del virus estándar de Epstein-Barr (EBV) informadas por la mayoría de los laboratorios comerciales y estatales; máxima utilidad como marcador de infección previa en estudios epidemiológicos; si se encuentra presente sin el anticuerpo anti-EBNA (antígeno nuclear del EBV), indica infección actual
IgG anti-EBNA	3-6 semanas después del inicio	Vitalicia	Aparición tardía de anticuerpos IgG anti-EBNA en la mononucleosis infecciosa (IM) hace de su ausencia o seroconversión un marcador útil de infección primaria; persiste el resto de la vida
Proteína difusa de antígeno temprano (EA-D)	Alcanza su apogeo 3-4 semanas después del inicio	3-6 meses	Presente en pacientes con IM; anticuerpos IgA útiles para la predicción de carcinoma nasofaríngeo en poblaciones de alto riesgo
AT restringido (EA-R)	Varias semanas después del inicio	Meses a años	Presente en altas concentraciones en el linfoma africano de Burkitt; puede resultar provechoso como indicador de reactivación del EBV

padecen sida, linfoma y leucemia, pero no se conoce su importancia clínica. Se ha intentado asociar la persistencia de HHV-6 con muchos otros estados morbosos, incluso esclerosis múltiple y síndrome de fatiga crónica. No obstante, debido a la naturaleza ubicua del virus, es difícil evaluar la asociación con enfermedad.
La reactivación es común en la inmunosupresión.

De inicio, se pensaba que el HHV-6 sólo se propagaba en linfocitos B recién aislados y el virus se denominaba virus linfotrópico humano B. Ahora ha quedado claro que el virus infecta principalmente a los linfocitos T. El HHV-6 establece una infección latente en los linfocitos T, pero puede activarse para producir una infección lítica productiva por medio de la estimulación mitogénica. Los linfocitos en reposo y los linfocitos de individuos normales inmunes son resistentes a la infección por el HHV-6. *In vivo*, la replicación del HHV-6 se encuentra controlada por factores mediados por células.
Infección latente de linfocitos T.

DIAGNÓSTICO

La infección viral primaria se puede documentar mediante la seroconversión. La infección viral activa se puede documentar mediante cultivo, antigenemia o detección del DNA en sangre (por PCR). Debido a que es común la reactivación virémica asintomática, es muy difícil utilizar estas herramientas para identificar el HHV-6 como la causa de síndromes febriles o de otros varios tipos.
La infección primaria se puede documentar por medios serológicos.
Se utiliza la PCR para detectar la infección virémica.

TRATAMIENTO

No se ha establecido una terapia definitiva pero —al igual que el mejor caracterizado herpesvirus β, el CMV— el HHV-6 parece ser susceptible, *in vitro*, al ganciclovir y al foscarnet. Es menos susceptible al aciclovir, ya que el virus no contiene timidina cinasa.

HERPESVIRUS HUMANO 7

El aislamiento del herpesvirus humano 7 (HHV-7) se informó por vez primera en 1990. El virus se aisló a partir de los linfocitos T CD4+ activados de un individuo sano. La molécula CD4 parece ser un receptor para la unión del virus. El HHV-7 es diferente de todos los demás herpesvirus humanos conocidos, pero se relaciona de manera más cercana con el HHV-6 y se encuentra en la subfamilia β. Estudios seroepidemiológicos indican que este virus por lo normal no infecta a los niños sino hasta después de la lactancia, pero que casi 90% de los niños son anticuerpo-positivos para los tres años de edad. Al igual que el HHV-6, este virus se aísla de manera frecuente a partir de la saliva y el medio probable de trasmisión es el contacto personal cercano. El HHV-7 puede provocar roseola, pero la asociación entre ambos sólo se ha encontrado en contadas ocasiones. El diagnóstico de infección aguda se puede llevar a cabo mediante la demostración de seroconversión. No se ha identificado tratamiento alguno.
Originalmente aislado a partir de linfocitos T CD4+.
Puede provocar roseola (exantema súbito).

HERPESVIRUS HUMANO 8

Durante la epidemia de sida en la década de 1980-1989, en Estados Unidos, ocurrió sarcoma de Kaposi (KS) en 20 a 30% de los varones homosexuales o bisexuales con sida, pero sólo en alrededor de 1% de los hemofílicos con sida. Esto llevó a la propuesta de que hubo otro agente infeccioso asociado con KS. En 1994 se identificaron secuencias de DNA viral singulares en tumores de KS usando análisis de hibridación sustractiva. Estas secuencias de DNA específicas se encuentran en todo el tejido de KS. Las secuencias tuvieron homología con herpesvirus γ, y se usaron para clonar el genoma de 165 kbp entero de los ocho HHV, comúnmente conocidos como herpesvirus asociados con KS (KSHV) o HHV-8.
El HHV-8, también conocido como KSHV, es un herpesvirus γ.

EPIDEMIOLOGÍA

El KSHV es el HHV menos difundido. En Estados Unidos, 5% o menos de los donantes de sangre saludables son seropositivos. En todo el mundo, la seroprevalencia varía de manera notoria. En África central, donde el KS es endémico, la seroprevalencia de KSHV puede alcanzar 50%. El KS clásico es más común en el sur de Italia, donde la seroprevalencia se aproxima a 25%, mientras que en el norte de Italia, donde el KS es menos común, la seroprevalencia es más cercana a 10%. Como se mencionó, en Estados Unidos, el KS fue común en la comunidad homosexual y bisexual con sida, donde las tasas de seroprevalencia coinciden perfectamente con las tasas de KS a alrededor de 25%, mientras que en hemofílicos con sida las tasas de seroprevalencia fueron similares a las de donantes de sangre saludables. La relación de las tasas de seroprevalencia y la probabilidad de KS fueron cruciales para identificar el KSHV como el agente causal de KS. El KSHV también se asocia con dos enfermedades linfoproliferativas raras: linfoma de efusión primaria, donde el KSHV muestra asociación de casi 100%, y la enfermedad de Castleman multicéntrica (MCD), donde se asocia con 50% de casos relacionados con sida.
La seroprevalencia de KSHV se correlaciona con las tasas de KS en poblaciones específicas.

Dado que el virus no es ubicuo como los otros herpesvirus transmitidos por la saliva, no es probable que se transmita fácilmente por besos, y tal vez requiera contacto íntimo más prolongado.
El KSHV puede pasar hacia la saliva, pero no se transmite fácilmente.

PATOGENIA

El KSHV infecta el epitelio oral y puede pasar hacia la saliva para transmisión. El KSHV también se encuentra en la fracción de células B de mononucleocitos de sangre periférica. En células B, el KSHV está predominantemente en el estado latente, aunque pueden encontrarse antígenos líticos en un porcentaje de las células. En tumores de KS, el KSHV se encuentra en la célula tumoral principal, la célula fusiforme, una célula de origen endotelial. El KSHV se encuentra en todas las células fusiformes en tumores en estadio más tardío. De nuevo, el virus se encuentra predominantemente en el estado latente, aunque 1 a 5% de las células fusiformes apoya

antígenos líticos, y probablemente la replicación y la producción de virus. En cultivo, el KSHV puede infectar muchos tipos de células, donde establece latencia en casi todas las células. De modo similar al tumor de KS, un porcentaje bajo de las células endoteliales infectadas en cultivo también expresa antígenos líticos.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

KS. Cuatro formas de enfermedad

Hay cuatro formas principales de KS: clásico, endémico, iatrogénico y epidémico o asociado con sida. La gravedad de las formas es variable, pero son indistinguibles en el ámbito anatomopatológico. El KSHV se asocia con las cuatro formas.

1. *KS clásico.* Originalmente descrito durante la década de 1800 por Moriz Kaposi, es un tumor raro, bastante indolente, que se encuentra principalmente en las extremidades inferiores. Se observa en su mayor parte en varones ancianos de origen Mediterráneo, y se describió también en judíos asquenazí.
2. *KS endémico.* A mediados del siglo xx, el KS se hizo común en África central, donde en países como Uganda es el tumor más común reportado en hospitales. Es más agresivo que el KS clásico, y los tumores pueden observarse en posición más alta en las extremidades, y en la cavidad oral y en el torso.
3. *KS iatrogénico.* El KS también surge en pacientes postrasplante, pero por lo general muestra regresión cuando se elimina la inmunosupresión.
4. *KS epidémico o asociado con sida.* Ésta es la forma de KS más agresiva; los tumores se encuentran en la boca, en el torso y en la cara, y pueden encontrarse también en órganos internos. Sin tratamiento para HIV puede llevar a la muerte.

Linfoma de efusión primaria (PEL). Los PEL generan mortalidad alta, y el KSHV se asocia con casi 100% de esta enfermedad linfoproliferativa de células B de la cavidad pleural. El EBV también está presente en 50 a 70% de los PEL, y puede desempeñar un papel contribuidor en estos casos. No hay anormalidades genéticas obvias conocidas en PEL.

Enfermedad de Castleman multicéntrica (MCD). La MCD es una enfermedad linfoproliferativa de células B de los ganglios linfáticos, y 50% de la MCD asociada con sida se relaciona con KSHV. Las células infectadas en la MCD tienen un porcentaje mucho más alto de células que expresan antígeno lítico que otros tumores asociados con KSHV.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico para infección por KSHV en la actualidad es imperfecto. El estudio de inmunofluorescencia con sueros de pacientes infectados es una técnica estándar, pero tiene una sensibilidad de sólo 70 a 90%. Es posible efectuar PCR de mononucleocitos de sangre periférica de pacientes con KS, pero en pacientes seropositivos sin KS, el DNA de KSHV es difícil de detectar.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

En la inhibición de la replicación lítica de células reactivadas en cultivo se encontró que varios fármacos contra herpesvirus inhiben la replicación de KSHV; el foscarnet es el más activo, seguido por el ganciclovir. Hay evidencia de que el tratamiento con ganciclovir está indicado positivamente para MCD porque es una enfermedad más lítica. No se dispone de vacuna.

ESTUDIO DE CASO

LA ENFERMEDAD "DEL BESO"

Una muchacha de 17 años de edad se encontraba en excelente estado de salud antes de ingresar a su primer año de universidad. Dos meses después se percató de una enfermedad que progresó a lo largo de unos cuantos días y que se había iniciado con fatiga y dificultades para concentrarse. Después se presentaron otros síntomas, incluyendo fiebre, irritación de la garganta, cefalea y sensación de "plenitud" en el cuello.

La exploración física reveló una inflamación conjuntival y faríngea así como hipertrofia y ligero dolor de ganglios linfáticos en los triángulos cervicales anteriores y posteriores.

PREGUNTAS

- Si esta paciente tiene una infección viral aguda por Epstein-Barr, ¿cuál de las siguientes sería la prueba confirmatoria más sensible y específica?

A. Anticuerpo IgG específico anti-VCA y anticuerpo anti-EBNA indetectable
B. Anticuerpo IgG específico anti-EBNA
C. Anticuerpos heterófilos
D. Linfocitosis atípica circulante 20% o mayor
E. PCR de suero

- Los **sitios** principales de latencia de herpesvirus se listan en la columna **de la derecha**. Establezca la correspondencia entre éstos y los **virus** de la columna **de la izquierda**.

2. HSV-1 _____
3. HSV-2 _____
4. CMV _____
5. VZV _____
6. EBV _____

A. Tejido nervioso
B. Monocitos
C. Linfocitos β

- Se ha demostrado que las vacunas son eficaces para prevenir la enfermedad por herpesvirus ¿en cuál de las siguientes situaciones?

A. Infección primaria por HSV-1
B. Reactivación de varicela zóster
C. Reactivación de HSV-2
D. Infección primaria por CMV
E. Reactivación de EBV

RESPUESTAS

1(A), **2**(A), **3**(A), **4**(B), **5**(A), **6**(C), **7**(B)

CAPÍTULO 15

Virus de las diarreas

La gastroenteritis (inflamación del estómago, el intestino delgado y el intestino grueso) viral se origina por rotavirus, calicivirus, astrovirus y adenovirus (algunos serotipos), y da por resultado vómitos o diarrea. La enfermedad diarreica aguda generalmente es de evolución rápida (en el transcurso de varias horas), y dura menos de tres semanas. Además de las bacterias y protozoos que causan alrededor de 20 a 25% de estos casos, los virus antes mencionados, que se describen a continuación, son una causa importante de la mayor parte de los casos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

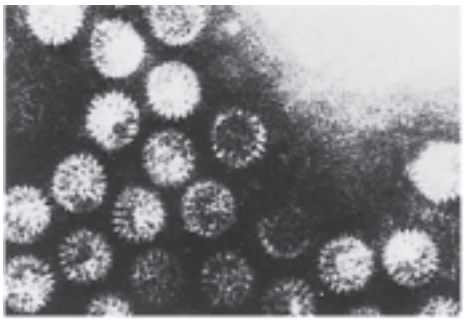
Hasta el decenio de 1970-1979, la prueba de la influencia viral en las diarreas agudas se basaba en general en la exclusión de los patógenos bacterianos o protozoarios conocidos y su sustentación era por medio de filtrados libres de células provenientes de heces diarreicas que se daban por vía oral a voluntarios en un intento por reproducir la enfermedad. Como podría esperarse, los resultados de tales experimentos eran variables y los métodos eran imprácticos como método diagnóstico rutinario de laboratorio. Un aspecto de tales infecciones que resultó ser de gran ayuda era la frecuente asociación con abundante excreción de partículas virales durante la fase aguda de la enfermedad. Las cantidades de viriones mayores a 10^8 por gramo de heces diarreicas son relativamente comunes, lo cual permite la fácil visualización por medio de microscopio electrónico **(figura 15-1)**. Con frecuencia se han empleado la microscopia electrónica directa y la inmunomicroscopia electrónica para detectar e identificar los presuntos virus causales; este último método también se puede emplear para la detección de las respuestas de anticuerpos humorales contra la infección. Actualmente, las reacciones en cadena de la polimerasa (PCR) y los inmunoensayos enzimáticos (EIA) se han utilizado con una frecuencia cada vez mayor para el diagnóstico.

La diarrea viral era un diagnóstico por exclusión.

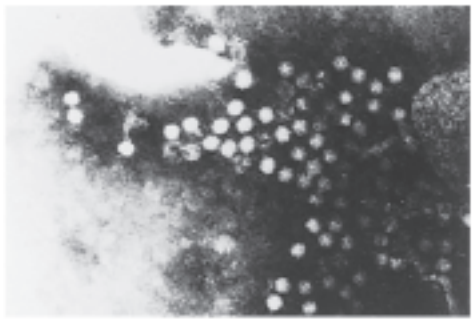
Muchas partículas virales eran observadas en heces por medio de microscopia electrónica.

Ahora es posible la confirmación mediante EIA o PCR.

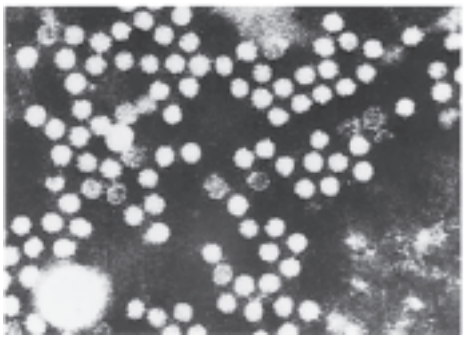
La detección de un virus específico en las heces de los pacientes sintomáticos no es suficiente para establecer el papel del virus



A



B



C

FIGURA 15-1. Virus de la diarrea. Todos se fotografiaron con el mismo aumento para ilustrar tamaño y diferencias morfológicas. **A.** *Rotavirus*. **B.** *Calicivirus*. **C.** *Astrovirus*. (Cortesía de Claire M. Payne.)

como causa de la enfermedad. Otros criterios a satisfacer incluyen los siguientes:

1. Establecer que el virus se detecta en los pacientes enfermos con una frecuencia significativamente mayor que en controles asintomáticos, equiparados de manera apropiada, y que la excreción del virus se correlaciona en forma temporal con los síntomas.
2. Demostrar respuestas de anticuerpos humorales o secretorios, o ambos, en pacientes que excretan el virus.
3. Reproducir la enfermedad por inoculación experimental de hospedadores humanos o animales no inmunizados (en general el criterio más difícil de cumplir).
4. Excluir otras causas conocidas de diarrea, como bacterias, toxinas bacterianas y protozoarios.

Al utilizar estos criterios se han establecido claramente cuatro grupos de virus como causas importantes de enfermedad gastrointestinal: rotavirus, calicivirus, astrovirus y algunos serotipos de adenovirus (adenovirus "entéricos"). También se ha encontrado la participación de otros virus, pero no se han satisfecho con éstos muchos de los criterios anteriores; en consecuencia, en la actualidad se consideran como "candidatos" a ser causales de enfermedad gastrointestinal.

Se emplean criterios muy diversos para determinar la relación etiológica.

Los rotavirus, calicivirus, astrovirus y adenovirus son causas establecidas.

Los virus "candidatos" satisfacen algunos criterios.

Los virus establecidos en la actualidad se listan en el **cuadro 15-1** y todos tienen diversas características en común, incluyendo tendencia a periodos breves de incubación, contagio fecal-oral por vías directas o indirectas, y producción de vómito, que en general antecede o acompaña a la diarrea. La última característica ha influido en los médicos para que utilicen el término **gastroenteritis viral aguda** para describir el síndrome asociado con estos agentes.

Es común que se presente vómito luego de un periodo corto de incubación.

ROTAVIRUS

Los rotavirus intestinales humanos se descubrieron por primera vez en 1973 por medio de examen con microscopio electrónico de muestras de biopsia duodenal de lactantes con diarrea (**figura 15-2**). Desde entonces, se les ha encontrado en todo el mundo y se cree que explican de 40 a 60% de los casos de gastroenteritis aguda que ocurre durante los meses más fríos en lactantes y niños menores de dos años. Anualmente, más de 500 000 muertes de menores de cinco años en todo el mundo se atribuyen a infecciones por rotavirus, mientras que esas muertes en Estados Unidos

CUADRO 15-1 Características biológicas y epidemiológicas de los virus causantes de diarrea

ASPECTOS ESPECIALES	ROTAVIRUS	CALICIVIRUS	ASTROVIRUS	ADENOVIRUS
Biológicos				
Ácido nucleico	RNA de doble cadena	RNA de cadena sencilla (+)	RNA de cadena sencilla (+)	DNA de doble cadena
Diámetro; forma	65-75 nm, cápside desnuda con doble capa	27-38 nm, desnudos, redondos	28-38 nm, desnudos, con forma de estrella	70-90 nm, desnudos, icosaédricos
Replicación en cultivo celular	Generalmente incompleta	Ninguna	Ninguna	Ninguna o incompleta
Número de serotipos	5 importantes para los humanos	Más de 4	8, quizá más	Desconocido
Patogénicos				
Sitio de infección	Duodeno, yeyuno	Yeyuno	Intestino delgado	Intestino delgado
Mecanismo de inmunidad	IgA intestinal local	Desconocido	Desconocido	Desconocido
Epidemiológicos				
Epidemicidad	Epidémico o esporádico	Brotes familiares y comunitarios	Esporádica	Esporádica
Temporada del año	Casi siempre invierno	Ninguna conocida	Ninguna conocida	Ninguna conocida
Edades principales de afectación	Lactantes, niños <2 años	Niños mayores y adultos	Lactantes, niños	Lactantes, niños
Método de transmisión	1-3	Fecal-oral; agua y mariscos contaminados	Fecal-oral	Fecal-oral
Periodo de incubación (días)		0.5-2	?1-2	8-10
Principales pruebas diagnósticas	EIA, EM, PCR	EM, IEM, PCR	EM, PCR	EIA, EM, PCR

EM, microscopio electrónico; EIA inmunoensayo enzimático; IEM, inmunomicroscopia electrónica; PCR, reacción en cadena de la polimerasa.

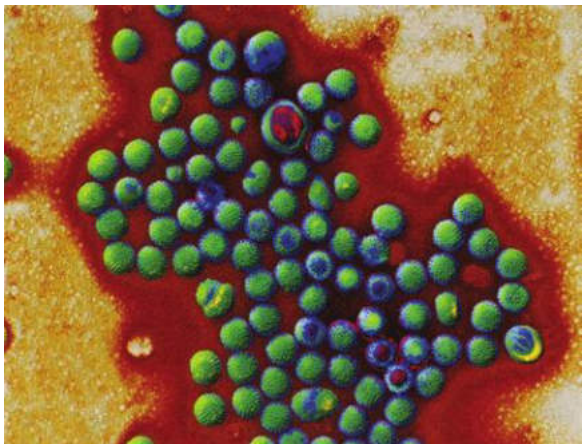


FIGURA 15-2. Estructura de los rotavirus. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology,* 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

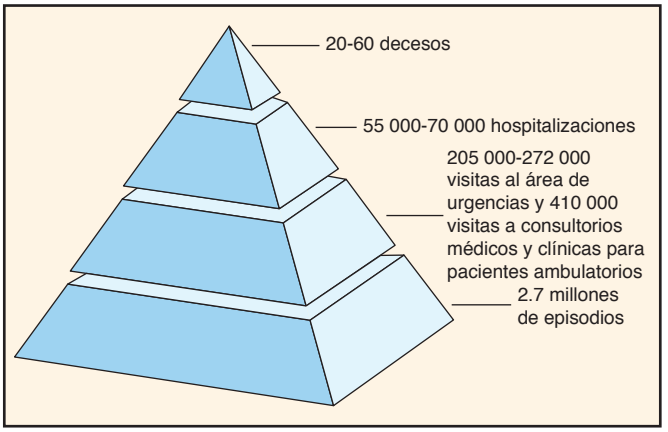


FIGURA 15-3. Morbilidad anual estimada debido a infecciones de rotavirus en Estados Unidos (Centers for Disease Control and Prevention).

son más bien poco frecuentes; empero, la tasa de morbilidad anual ha sido considerable durante los últimos años (**figura 15-3**). Antes de la introducción de vacunas contra rotavirus en 2006, la mayoría de los niños en Estados Unidos quedaba infectada antes de los cinco años de edad. El uso sistemático de la vacuna contra rotavirus en lactantes ha reducido de manera significativa la infección por rotavirus en Estados Unidos. Estos virus se han detectado en contenido intestinal y en tejidos del tracto gastrointestinal superior.

Es la causa más común de gastroenteritis invernal en niños menores de dos años.

VIROLOGÍA

Los rotavirus pertenecen a la familia Reoviridae. El genoma de los rotavirus es singular en el sentido de que tienen 11 segmentos de RNA de doble cadena. Los 11 segmentos del genoma codifican para seis proteínas estructurales (VP1 a VP4, y VP6 y VP7) y seis proteínas no estructurales (NSP1 a NSP6) (**figura 15-4A**). Hay tres tipos de partículas de virus, entre ellas de tres capas (previamente llamadas de doble cáscara o cubierta), de doble capa (previamente llamadas de cáscara o cubierta única) y de una sola capa (cápsides vacías, que por lo general carecen de genomas) (**figuras 15-1A, 15-2**). La partícula de virus completa de rotavirus es un virus en forma de rueda, y el nombre se deriva del latín *rota* ("rueda") debido a la cápside externa, que semeja una rueda fija mediante rayos cortos a la cápside interna y el centro (**figuras 15-1, 15-2 y 15-4A**). Once segmentos de genoma RNA de doble cadena están empacados en una cápside icosaédrica, lo que conforma las partículas esféricas de 65 a 75 nm de diámetro (también se han descrito formas más pequeñas) (**figura 15-4B-D**). La partícula de virus tiene una RNA polimerasa dependiente de RNA asociada con virión, y una cápside externa de doble cáscara o cubierta; dos segmentos codifican para proteínas de la cápside externa (VP4 y VP7), que son blancos para anticuerpos neutralizantes. Las principales proteínas de la cápside externa son VP4 y VP7. VP4 desempeña varias funciones, entre ellas proteína de fijación viral,

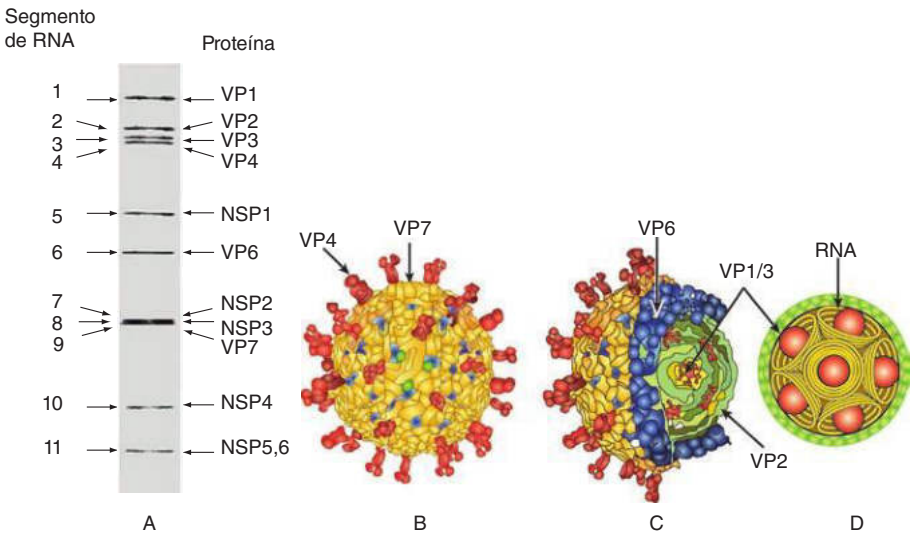


FIGURA 15-4A-D. Estructura de *Rotavirus*. (A). Se muestran once segmentos de rotavirus sobre un gel; cada segmento codifica para proteínas estructurales (VP1 a VP7) o no estructurales (NSP1 a NSP6) correspondientes; (B) estructura de rotavirus que muestra proteínas de la cápside de la capa externa, incluso VP4 (espinas) y VP7 (capa de la cápside externa) (C). (Cortesía de BVV Prasad.)

mientras que VP7 es un antígeno específico para tipo, y facilita la fijación y la entrada virales.

Virus esféricos con cápside desnudos en forma de rueda.

El genoma RNA de doble cadena se replica en el citoplasma.

Los rotavirus se clasifican en siete grupos, A a G, con base en la proteína de la cápside interna, VP6. Las infecciones de seres humanos se originan predominantemente por el grupo A, y menos a menudo por el grupo B o C. Con base en antígenos específicos para tipo VP4 y VP7 sobre la cápside externa, se han designado serotipos G (VP7 es una glucoproteína) y P (VP4 es sensible a proteasa). Cinco serotipos (G1, G2, G3, G4 y G9) tienen gran importancia epidemiológica porque representan más de 90% de los serotipos detectados en todo el mundo. La cápside exterior se fragmenta en forma proteolítica dentro del tracto gastrointestinal para generar una partícula subviral infecciosa intermedia (ISVP), que activa el virus para la infección. Los rotavirus se pueden replicar en el laboratorio dentro del citoplasma de células cultivadas infectadas, pero es difícil su propagación debido a que en general el ciclo de replicación es incompleto y a menudo no se producen viriones infecciosos maduros. Sin embargo, en algunos casos se ha logrado la propagación exitosa *in vitro* de las cepas humanas.

Cápside externa de doble cáscara o cubierta (de tres capas).

Los rotavirus del grupo A infectan predominantemente a seres humanos.

Cinco tipos antigénicos (serotipos) con base en las proteínas de la cápside VP4 y VP7 se detectan en todo el mundo.

La replicación de los rotavirus se describe en la **figura 15-5**. Los rotavirus se transmiten por la vía fecal-oral, y la partícula de virus es parcialmente digerida en el tracto gastrointestinal, y activada por división por proteasa que da por resultado la pérdida de VP7 y división de VP4 para generar ISVP. El VP4 se une a glucoproteínas que contienen ácido siálico sobre células epiteliales, y el ISVP penetra en las células blanco. La generación de la ISVP es necesaria para la infección por rotavirus porque la partícula viral con doble capa, después de ingresar a las células a través de endocitosis mediada por el receptor, es incapaz de establecer la infección debido a que se degrada. Luego del ingreso de la ISVP, el núcleo viral que contiene los genomas RNA de doble cadena y la RNA polimerasa dependiente de RNA se libera parcialmente dentro del citoplasma. Los rotavirus emplean una estrategia de RNA negativo para la transcripción y replicación. La RNA polimerasa dependiente de RNA dirige la síntesis de los mRNA inicial y final, seguida de replicación del genoma mediante el uso de la hebra negativa del RNA del genoma doble hebra. Las proteínas iniciales que se producen se requieren para la replicación del virus, en tanto que las proteínas finales son principalmente estructurales. El rotavirus se ensambla por asociación de su núcleo con una proteína no estructural (NS28, producto de NSP4) y al adquirir VP7 y

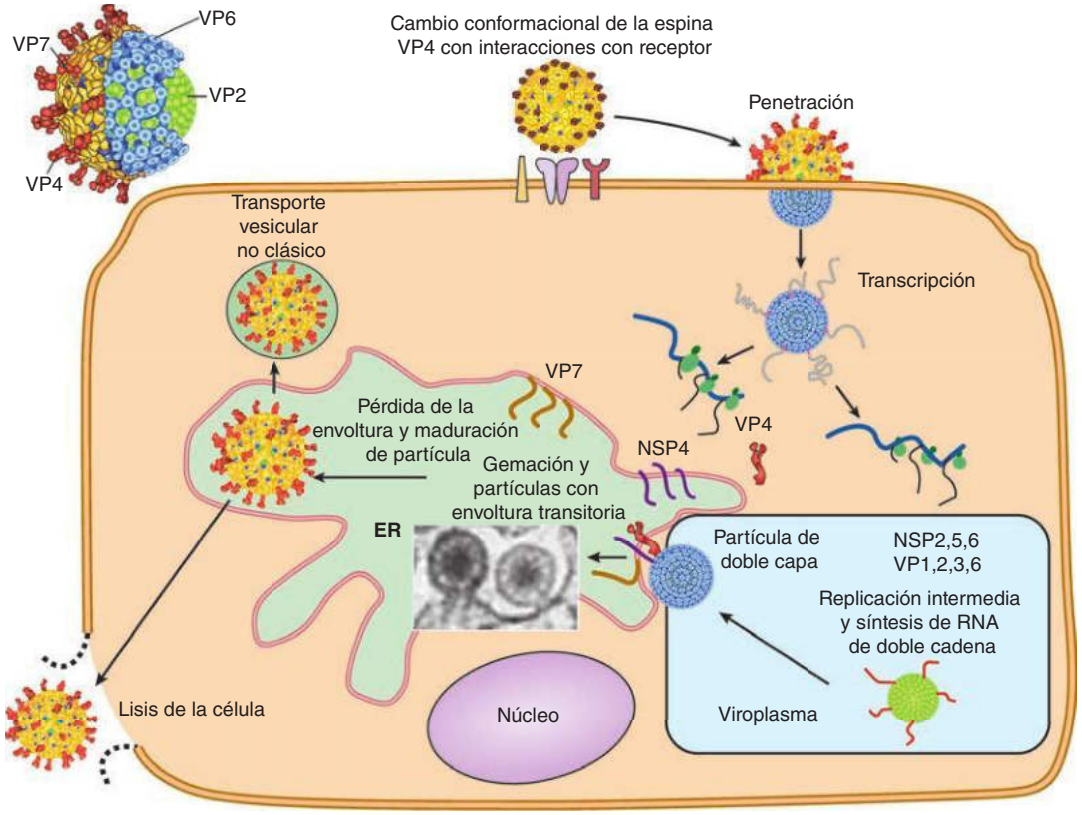


FIGURA 15-5. Diagrama esquemático de la replicación de rotavirus. La espina de la cápside externa de rotavirus (VP4) se une al receptor (glucoproteína que contiene ácido siálico), lo cual va seguido por un cambio conformacional, eliminación de la capa externa y penetración del virus en las células blanco. Después de la eliminación parcial de la cubierta, la RNA polimerasa dependiente de RNA viral dirige la transcripción de mRNA virales, seguida por síntesis de proteínas virales, mediante replicación del genoma al usar el RNA de cadena negativa del genoma RNA de doble cadena. Los rotavirus se montan mediante asociación de su centro con una proteína no estructural (NSP4) y al adquirir VP7 y una gemación de membrana desde el ER. El virus finalmente pierde la membrana en el ER y es liberado en el momento de lisis celular (cortesía de MK Estes).

una membrana al momento de la gemación dentro del retículo endoplásmico (ER); por último, el virus abandona su membrana en el ER y se libera al ocurrir la lisis celular.

Transmisión fecal-oral.
El ISPV es infeccioso, y no el virión entero.
VP4 se une a glucoproteína-ácido siálico sobre células epiteliales.
La RNA polimerasa dependiente de RNA dirige la síntesis de mRNA y del RNA genómico utilizando la hebra RNA negativa del genoma RNA de doble cadena.
El ensamblaje de los virus ocurre en el retículo endoplásmico.
Liberación de virus en el momento de lisis celular después de pérdida de la membrana.

Los rotavirus de origen animal también son muy frecuentes y producen enfermedades gastrointestinales agudas en una diversidad de especies. Los animales muy jóvenes, como becerros, ratones lactantes, lechones y aves de corral, son particularmente susceptibles. A menudo, los rotavirus animales se replican en cultivos celulares y la infección entre especies se ha logrado de manera experimental; sin embargo, no existe evidencia de que ocurra este tipo de contagio entre especies dentro de la naturaleza (p. ej., no se sabe de rotavirus animales que afecten a los humanos y viceversa).

Los rotavirus animales producen diarrea, pero el contagio entre especies no está demostrado en la naturaleza.
El reordenamiento de los 11 segmentos de RNA ocurre con facilidad.

Una característica única de los rotavirus es la facilidad con la que los 11 segmentos de RNA pueden pasar por un reordenamiento. Esto ha permitido el desarrollo de vacunas con virus vivos que combinan los genes de rotavirus animales de fácil cultivo con genes de rotavirus humanos que codifican proteínas de cápside específicas del serotipo.

Las vacunas con virus vivos pueden incorporar genes de virus animales.

INFECCIÓN POR ROTAVIRUS HUMANOS

CÁPSULA CLÍNICA

En todo el mundo se estima que un millón de lactantes muere cada año como resultado de diarrea provocada por rotavirus. En Estados Unidos, en la actualidad el total anual de muertes es menor a 100, pero estos virus siguen siendo una de las principales causas de enfermedades graves y hospitalización en los primeros meses de vida. El vómito, los espasmos abdominales y la febrícula, seguidos de evacuaciones líquidas que por lo general no contienen moco, sangre o pus, son característicos de la fase aguda de la enfermedad y también pueden observarse en infecciones debidas a calicivirus, astrovirus y adenovirus.

EPIDEMIOLOGÍA

Los brotes de infección por rotavirus son comunes, en particular durante los meses más fríos, entre lactantes y niños de uno a 24 meses de edad. También puede afectar a niños mayores y adultos, pero las tasas de ataque son en general mucho menores y la enfermedad es más leve. De igual manera, se han reconocido brotes entre personas ancianas y pacientes institucionalizados.

Ocurre principalmente en lactantes y niños en los meses más fríos.

Aunque los recién nacidos se infectan con facilidad con este virus, a menudo dichas infecciones producen pocos o ningún síntoma clínico. Este dato se ilustra en las tasas de infección de 32 a 49% informadas en algunas guarderías para neonatales, pero ha habido tasas de sólo 8 a 28% de enfermedad leve en lactantes. Es poco claro si esta resistencia transitoria a la enfermedad es resultado de factores de maduración del hospedador o de inmunidad proporcionada de manera transplacentaria. Los estudios seroepidemiológicos han sido útiles para demostrar la generalización de los virus y pueden ayudar a explicar las tasas de ataque específicas de la edad. Para los cinco años de edad, casi todos los individuos tienen anticuerpos humorales, lo cual sugiere una elevada tasa de infección viral en los primeros años de vida.

La mayoría de los niños mayores y adultos son inmunes.

PATOGÉNESIS

Los rotavirus parecen localizarse principalmente en el duodeno y yeyuno proximal; causan destrucción de las células epiteliales vellosas con despunte (acortamiento) de las vellosidades e infiltrados variables, casi siempre leves, de células inflamatorias mononucleares y de unas cuantas células polimorfonucleares dentro de las vellosidades. No afectan la mucosa gástrica y del colon; sin embargo, por razones que se desconocen, se presenta una demora notable en el tiempo del vaciado gástrico. Los principales efectos fisiopatológicos son una disminución en la superficie de absorción en el intestino delgado y reducción en la producción de enzimas del borde en cepillo, como las disacaridasas. El resultado neto es un estado transitorio de malabsorción, con manejo defectuoso de grasas y azúcares. Quizá se requieran hasta tres a ocho semanas para restaurar la integridad histológica y funcional normal de la mucosa dañada. Aunque todavía se desconoce el producto específico del gen asociado con la virulencia, ciertas evidencias sugieren que una proteína no estructural, la NSP4, quizá se comporte como enterotoxina, de manera similar a la enterotoxina termolábil de *Escherichia coli* y la toxina del cólera. Esto podría explicar también el exceso de líquido y secreción de electrolitos en la fase aguda de la enfermedad. En general, la excreción viral dura de dos a 12 días, pero puede prolongarse en gran medida en pacientes desnutridos o inmunodeficientes con síntomas persistentes.

Destruye las células vellosas del yeyuno y duodeno.
Se reduce la superficie de absorción.
También están presentes efectos similares a los de las enterotoxinas.

INMUNIDAD

Los pacientes con infección por rotavirus responden con la producción de anticuerpos humorales tipoespecíficos que parecen

durar por años y quizá toda la vida. Además, los anticuerpos secretorios tipoespecíficos de IgA se producen en las vías intestinales y su presencia parece correlacionarse mejor con la inmunidad a la reinfección. El amamantamiento también parece tener una función protectora contra la enfermedad por rotavirus en lactantes pequeños. Los anticuerpos secretorios de IgA contra los rotavirus aparecen en el calostro y continúan secretándose en la leche materna durante varios meses después del parto. También se ha mostrado que la glucoproteína mucina de la leche materna humana se enlaza con los rotavirus, inhibiendo su replicación *in vitro* e *in vivo*.

Los anticuerpos humorales y secretorios tipoespecíficos de IgA brindan protección.

La IgA y la mucina otorgan un papel protector al amamantamiento.

ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

Después de un periodo de incubación de uno a tres días, en general ocurre el inicio abrupto de vómito, seguido a las cuantas horas por heces oscuras que son frecuentes, copiosas y líquidas. En casos graves, es posible que las heces se vuelvan claras; los japoneses conocen a esta enfermedad como ***hakuri***, la "diarrea blanca". Se presenta fiebre, que suele ser baja. Los vómitos pueden persistir durante uno a tres días y la diarrea de cuatro a ocho días. Las principales complicaciones son producto de la deshidratación grave, asociada en ocasiones con hipernatremia.

La deshidratación grave puede conducir a la muerte, en particular en lactantes muy pequeños y desnutridos.

El periodo corto de incubación, el vómito y la diarrea líquida pueden conducir a la deshidratación.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de la infección aguda por rotavirus se realiza en general por medio de la detección de las partículas virales, el antígeno RNA del virión en las heces durante la fase aguda de la enfermedad. Esto se puede lograr por examen directo de muestras en el microscopio electrónico o, de manera más conveniente, por medio de detección inmunológica del antígeno con métodos IEE o del RNA del virión por RT-PCR.

El virus se detecta con microscopia electrónica, EIA o RT-PCR.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

No existe tratamiento específico para la infección por rotavirus. En casos graves se requiere reemplazo vigoroso de líquidos y electrolitos, lo cual puede salvar la vida del paciente. Los rotavirus son muy infecciosos y pueden diseminarse con rapidez dentro de las familias y en entornos institucionales. El control consiste en medidas rigurosas de higiene, incluyendo lavado cuidadoso de las manos y eliminación adecuada de las excreciones entéricas.

La vacuna contra rotavirus o antirrotavírica basada en rhesus atenuada viva o reordenada (previamente desarrollada) se elaboró y se autorizó en Estados Unidos en 1998, pero se retiró del mercado debido a algunos efectos secundarios (intususcepción, invaginación intestinal). En 2006 se autorizó una vacuna reordenada bovina/humana oral, viva (RotaTeq desarrollada por Merck) para uso sistemático en Estados Unidos. Se administra en una serie de tres dosis a los dos, cuatro y seis meses de edad. Una segunda vacuna oral viva, Rotarix (desarrollada por Glaxo-SmithKline), también está autorizada para una serie de dos dosis, que se administran a los dos y los cuatro meses. La edad mínima para la administración de la primera dosis es de seis semanas, y la edad máxima es de 14 semanas y seis días. El intervalo mínimo entre dosis es de cuatro semanas y todas las dosis deben completarse hacia los ocho meses de edad. Hasta la fecha, su eficacia después de una serie de tres dosis ha sido excelente, y no han surgido preocupaciones respecto a seguridad. La eficacia de la vacuna para prevenir infección es de 85 a 98%. No obstante, la vacuna contra rotavirus no debe administrarse a lactantes de 15 meses de edad o más debido a la falta de disponibilidad de datos respecto a seguridad.

No se dispone de un tratamiento específico.

Reemplazo vigoroso de líquidos y electrolitos.

Medidas higiénicas rigurosas para prevenir la propagación.

Se dispone de vacunas orales vivas contra rotavirus, y se recomiendan para lactantes.

Es importante la administración de la dosis de vacuna.

CALICIVIRUS

Aunque los calicivirus fueron los primeros en asociarse de manera clara con los brotes de gastroenteritis, se sabe considerablemente menos sobre su biología que sobre la de los rotavirus. Los calicivirus pertenecen a la familia Caliciviridae. Dos géneros, *Norovirus* y *Sapovirus*, infectan a seres humanos. Se asociaron por primera vez con un brote ocurrido en Norwalk, Ohio, en 1968 y su papel se confirmó por medio de la producción de la enfermedad en voluntarios a quienes se administraron filtrados fecales. Por tal motivo, en un principio se le denominó **agente Norwalk**, y virus similares han recibido nombres como agente Hawai, agente del Condado Montgomery, agente Dichling y así sucesivamente.

VIROLOGÍA

Los calicivirus son pequeñas partículas desnudas, con cápside icosaédrica, que contienen RNA positivo y que miden 27 a 38 nm de diámetro. Su apariencia es similar a la de los parvovirus y al virus de la hepatitis A (figura 15-1B). En la actualidad, se reconocen dos géneros de calicivirus que causan diarrea: los norovirus (prototipo de la familia) y los sapovirus. Las partículas de los norovirus son redondas, en tanto que las partículas de otros calicivirus tienen forma de estrella. Los calicivirus parecen ser sumamente resistentes; su infectividad persiste después de exposición al ácido, éter y calor (60 °C durante 30 minutos). No se les ha podido propagar de manera eficiente en cultivos celulares o de órganos.

Son virus RNA pequeños, redondos, desnudos, con cápside en forma de icosaedro, que son muy resistentes.

Dos géneros: *Norovirus* y *Sapovirus* causan diarrea en humanos.

A través de inmunomicroscopia electrónica se han demostrado cuando menos cuatro diferentes serotipos de *norovirus* en el suero de pacientes afectados en estado convaleciente. El conocimiento de las características antigénicas y de la biología de estos virus se ha visto gravemente obstaculizado por la incapacidad actual para cultivarlos en el laboratorio y por su falta de patogenicidad conocida en animales.

Existen varios serotipos, pero aún no es posible cultivarlos.

INFECCIONES POR CALICIVIRUS

EPIDEMIOLOGÍA

Si bien la infección por calicivirus ocurre en todo el mundo, en Estados Unidos anualmente se reportan más de 21 millones de infecciones por norovirus. Son la causa más común de gastroenteritis no bacteriana en adultos. Los brotes familiares y comunitarios agudos son comunes, y pueden ocurrir en cualquier estación del año. Los norovirus han sido en particular un problema importante en entornos cerrados, como barcos crucero, hospitales, hospicios y escuelas. Las principales fuentes de transmisión son alimento contaminado, de persona a persona, agua y fuente desconocida. A diferencia de los rotavirus, los calicivirus son causa mucho más común de enfermedad gastrointestinal en niños mayores y adultos. Esta diferencia en la predilección específica de la edad quizá se refleje en las encuestas serológicas, que han mostrado que la prevalencia de los anticuerpos se eleva en forma lenta, alcanzando cerca de 50% para la quinta década de vida, un notable contraste con la frecuente adquisición de anticuerpos contra rotavirus en los primeros años de vida. La transmisión es principalmente fecal-oral; los brotes también se han asociado con el consumo de agua contaminada y de mariscos y otros alimentos crudos. Los brotes agudos incluyen niños mayores y adultos.

La transmisión es por vía fecal-oral.

PATOGÉNESIS

Tanto la patogénesis como la patología son similares a las descritas para los rotavirus, excepto que aún no se han descrito aspectos enterotóxicos para los calicivirus. En general, los cambios en la mucosa se revierten al estado normal dentro de las dos semanas a partir del inicio de la enfermedad. La diseminación viral en las heces no dura por lo general más de tres a cuatro días.

No están presentes características enterotóxicas.

INMUNIDAD

Los pacientes y los voluntarios infectados en procedimientos experimentales responden a la infección con la producción de anticuerpos humorales, que persisten de manera indefinida; no obstante, su función en la protección contra reinfección parece ser mínima. Llegan a ocurrir reinfección y enfermedad a causa del mismo serotipo, y el papel de los anticuerpos locales todavía no está bien definido. Es posible que factores no inmunitarios o genéticos sean esenciales para la protección.

Puede ocurrir reinfección por los mismos serotipos.

ASPECTOS CLÍNICOS

El periodo de incubación es de 10 a 51 horas, seguido de inicio abrupto de vómito y diarrea, un síndrome que es imposible de distinguir en términos clínicos del causado por rotavirus. Los pacientes con infección por norovirus experimentan más vómitos que los infectados por sapovirus. La complicación más común es la deshidratación. Es poco común la coexistencia de síntomas respiratorios, y la duración de la enfermedad es relativamente breve (en general uno a dos días). Estos virus pueden detectarse por medio de microscopio electrónico o inmunomicroscopia electrónica en las heces durante la fase aguda de la enfermedad. Además, se han desarrollado métodos de EIA y PCR. Como en la infección por rotavirus, no existe tratamiento específico aparte del reemplazo de líquidos y electrolitos. La prevención requiere buenas medidas de higiene. En la actualidad, no hay vacuna disponible.

El cuadro clínico y las pruebas diagnósticas son similares a los del rotavirus.

No existe tratamiento ni vacuna.

ASTROVIRUS

Los astrovirus pertenecen a la familia Astroviridae. Los astrovirus tienen una forma que se parece a una estrella de cinco o seis puntas (figura 15-1C). Se les ha conocido desde 1975. En años recientes se ha reconocido a los astrovirus como causa de brotes a menudo leves de gastroenteritis, de manera principal entre infantes, niños en edad escolar y hogares de residencias para ancianos. Se han identificado ocho serotipos humanos de astrovirus.

Virus con forma de estrella.

A menudo la enfermedad es leve, aunque no siempre.

Son virus RNA positivos, con cápside desnuda y forma de estrella, de 28 a 38 nm. Los viriones son esféricos, y la forma y genoma se parecen a algunos de los miembros de los calicivirus. El genoma de 6.8 a 7.9 nucléotidos codifica un RNA completo y un RNA subgenómico. Los astrovirus son estables ante el ácido, resistentes al calor por un periodo corto, y resistentes a diversos detergentes y solventes de lípidos. El ciclo de replicación de los astrovirus no se ha caracterizado por completo debido a la falta de un sistema de cultivo celular fiable. Sin embargo, los astrovirus se han propagado en células embrionarias primarias de riñón humano con extractos fecales que contienen astrovirus. Lo más probable es que la replicación del virus sea similar a la de otros virus RNA de sentido positivo.

De modo parecido a lo que sucede con otros virus que causan diarrea, los astrovirus también se transmiten por la vía fecal-oral. El periodo de incubación es de uno a dos días, y el virus pasa hacia las heces. El virus se identificó en células epiteliales intestinales, lo que sugiere que probablemente se replique en estas células. Los datos sobre patogenia viral provenientes de seres humanos son limitados. El virus se disemina durante un tiempo prolongado en pacientes que tienen alteraciones inmunitarias. No se dispone de un tratamiento o vacuna específico. Se requieren medi-

das similares a las que se ponen en práctica para otros virus que causan diarrea.

Virus RNA de sentido positivo, con cápside, desnudos, pequeños.
Transmisión fecal-oral.
Los virus pasan a las heces.
Los virus se identifican en células epiteliales intestinales.

ADENOVIRUS Y VIRUS "CANDIDATOS"

Algunos adenovirus (DNA de doble cadena, cápside desnuda), la mayoría de los cuales son extremadamente difíciles de cultivar *in vitro* (en contraste con los asociados con enfermedades respiratorias y que se abordan en el capítulo 9), ahora se reconocen como patógenos intestinales importantes. Es posible que expliquen de 5 a 15% de todas las gastroenteritis virales en niños pequeños; estos últimos incluyen a los serotipos 40, 41 y quizá 38. Estos adenovirus infectan principalmente a lactantes de alrededor de menos de dos años de edad. Se transmiten por la vía fecal-oral, y el periodo de incubación es de ocho a 10 días, y los síntomas de gastroenteritis duran cinco a 12 días. El diagnóstico puede efectuarse mediante detección de antígeno, PCR, aislamiento de virus, y estudio serológico. Las estrategias de tratamiento y prevención son similares a las que se ponen en práctica para tratar infección por otros virus que causan diarrea.

Otros agentes asociados con enfermedades gastrointestinales incluyen a virus similares al coronavirus, torovirus y algunos virus Coxsackie del grupo A (estos últimos causan principalmente síntomas gastrointestinales en pacientes con compromiso inmunitario grave). Esta lista quizá crezca en el futuro; sin embargo, hasta saber más sobre su biología, comportamiento epidemiológico e impacto en la salud humana, por el momento siguen siendo virus "candidatos".

Los serotipos de adenovirus 40 y 41 se asocian con 5 a 15% de las gastroenteritis virales.
Infecta principalmente a lactantes menores de dos años.
El período de incubación es de ocho a 10 días, y los síntomas duran cinco a 12 días.
Algunos otros virus candidatos, como agentes tipo coronavirus, y torovirus, pueden causar diarrea.
Los coxsackievirus del grupo A pueden causar gastroenteritis en pacientes con alteraciones inmunitarias graves.

ESTUDIO DE CASO

UNA PARADA NO PROGRAMADA

Un hombre de 20 años viajaba con un *tour* de tres semanas por Italia junto con otros 14 estudiantes universitarios. De camino a Florencia se enfermó de manera abrupta presentando náuseas y vómito, seguidos cinco horas después por espasmos abdominales y diarrea líquida. No se encontró fiebre.

PREGUNTAS

■ ¿Cuál de los virus mencionados es la causa más probable de la enfermedad de este hombre?

A. Calicivirus
B. Rotavirus
C. Parvovirus
D. Adenovirus
E. Astrovirus

■ Su enfermedad se podría haber prevenido con cualquiera de las siguientes medidas, *excepto*:

A. Evitación de frutas crudas
B. Vacuna de virus vivos recombinantes
C. Lavado cuidadoso de las manos
D. Evitación del agua potable local
E. Evitación de mariscos crudos

■ ¿La infección de cuál de los siguientes virus se localiza en el duodeno y el yeyuno superior?

A. Rotavirus
B. Norovirus
C. Sapovirus
D. Astrovirus
E. Adenovirus

RESPUESTAS

1(A), **2**(B), **3**(A)

CAPÍTULO 16

Virus transmitidos por artrópodos y otros virus zoonóticos

Los virus zoonóticos comprenden más de 400 agentes, uno o más de los cuales se presentan en la mayoría de los lugares del mundo. Pertenecen a diversas familias de virus RNA que incluyen principalmente los togavirus, flavivirus, buniavirus, reovirus, arenavirus y filovirus. Los virus zoonóticos aquí comentados se dividen en dos grupos: transmitidos por artrópodos (arbovirus) y no transmitidos por artrópodos. Los arbovirus son transmitidos a seres humanos por insectos chupadores de sangre infectados, como mosquitos, garrapatas y moscas *Phlebotomus* (moscas de la arena). Sus principales características morfológicas y genéticas se resumen en el **cuadro 16-1.** Los demás virus RNA zoonóticos se cree que se transmiten mediante la inhalación de las excreciones animales infectadas, por vía conjuntival o, en ocasiones, a través del contacto directo con el animal (virus zoonóticos no artrópodos). El virus de la rabia, que por lo común se transmite por la mordedura de animales, se discute de forma separada en el capítulo 17. Ciertos virus DNA (poxvirus) también son transmisibles de animales a humanos y se describen en el capítulo 11.

ARBOVIRUS ZOONÓTICOS TRANSMITIDOS POR ARTRÓPODOS

VIROLOGÍA

En la mayoría de los casos, los virus zoonóticos se nombraban según la localización donde primero se habían aislado (p. ej., encefalitis de San Luis), o según la enfermedad que producían (p. ej., fiebre amarilla). Estudios más recientes han asignado a la mayoría de las familias y géneros según las propiedades que se indican en el cuadro 16-1. A continuación se resumen las principales características de estas familias de arbovirus, que incluyen togavirus, flavivirus, buniavirus y reovirus.

A menudo se nombraban según la localización de aislamiento inicial.

TOGAVIRUS

Los togavirus pertenecen a la familia Togaviridae, y el género *Alphavirus* incluye arbovirus dentro de esta familia que infectan a seres humanos. El otro género, *Rubivirus*, que incluye el virus de la rubeola, se comenta en el capítulo 10. Los alfavirus tienen viriones con envoltura que contienen genoma RNA de sentido positivo, de una sola cadena, que mide 70 nm de diámetro externo. El genoma RNA se encuentra dentro de una cápside icosaédrica que mide cerca de 40 nm. La envoltura de lípidos de doble capa contiene las glucoproteínas de codificación viral E1 y E2. Los alfavirus tienen la capacidad de hemaglutinación mediante la fusión de la glucoproteína E1 con los lípidos de la membrana de los eritrocitos y E2 también participa en este proceso. La estructura del virión del alfavirus se muestra en la **figura 16-1**. La replicación se lleva a cabo en el citoplasma de las células de artrópodos infectados y de hospedadores vertebrados. El virus ingresa por endocitosis mediada por receptores al interactuar con una variedad de receptores celulares, dependiendo del hospedador y del tipo de célula. El RNA genómico sirve como el mRNA para la traducción de proteínas no estructurales, incluso RNA polimerasa dependiente de RNA. La RNA polimerasa dependiente de RNA sintetiza intermediarios RNA de sentido negativo, que se usan para la síntesis tanto de RNA subgenómico (mRNA para la síntesis de proteínas estructurales) como de RNA genómico de longitud completa, de sentido positivo, nuevo. El ensamblaje de virus tiene lugar en el citoplasma. Los viriones maduran mediante gemación desde membranas celulares. El efecto de la replicación viral sobre hospederos invertebrados y vertebrados es variable, por lo general con una infección persistente en hospederos invertebrados (artrópodos). Los virus dentro del género *Alphavirus* suelen relacionarse desde el punto de vista serológico con otro pero no con otros. En el cuadro 16-1 se listan virus representativos.

El género *Alphavirus* de togavirus incluye casi todos los arbovirus.

Virus RNA de sentido positivo que tienen cápside icosaédrica y envoltura de bicapa lipídica.

La envoltura contiene glucoproteínas que son hemaglutinina y lipoproteínas.
Se replican en el citoplasma de las células infectadas.
El RNA de longitud completa codifica para proteínas no estructurales, y el RNA subgenómico codifica para proteínas estructurales.
Por lo general causan infección persistente en artrópodos, pero infección aguda en humanos.

FLAVIVIRUS

Los flavivirus pertenecen a la familia Flaviviridae y el género *Flavivirus* que incluye arbovirus transmitidos por medio de mosquitos a seres humanos. El otro género de Flaviviridae es *Hepacivirus* (virus de la hepatitis C) que es un virus transmitido por la sangre y que causa hepatitis C (capítulo 13). Los flavivirus son similares a los togavirus en varios aspectos, entre ellos que son virus con envoltura, con cápside icosaédrica, RNA de cadena única, de sentido positivo. Sin embargo, los viriones de los flavivirus son más pequeños que aquellos de los togavirus y varían de 40 a 50 nm de diámetro. El genoma RNA está rodeado por múltiples copias de proteínas básicas pequeñas; la proteína de la cápside (C) que cubre el centro y lo hace icosaédrico. La membrana de la envoltura de bicapa lipídica contiene la proteína de membrana (M) y la proteína de envoltura (E), que está glucosilada en muchos flavivirus. En la **figura 16-2** se muestra un ejemplo de virión de flavivirus. El género *Flavivirus* comprende a la mayoría de arbovirus dentro de esta familia. Los miembros de *Flavivirus* se encuentran emparentados desde el punto de vista serológico y existe reactividad cruzada entre los miembros. El virus ingresa en la célula blanco mediante endocitosis mediada por receptores; los flavivirus también pueden unirse a los receptores Fc de los macrófagos, monocitos y otras células cubiertas con anticuerpos. El anticuerpo potenciador fortalece la adsorción e infectividad virales. El virus se replica como los virus RNA de polaridad positiva, y la totalidad del genoma RNA positivo se traduce en una poliproteína (como los picornavirus) que se fragmenta en proteínas maduras individuales,

CUADRO 16-1 Arbovirus seleccionados de gran importancia para los humanos

GÉNERO Y MIEMBROS	DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA PRINCIPAL	VECTOR ARTRÓPODO PRIMARIO	EXPRESIÓN PATOLÓGICA HABITUAL
Togavirus			
Alphavirus			
Encefalitis equina del Oeste	Norteamérica	Mosquito	Encefalitis
Encefalitis equina del Este	Norteamérica	Mosquito	Encefalitis
Encefalitis equina venezolana	América Central y del Sur	Mosquito	Encefalitis
Fiebre de Chikungunya	África y Asia	Mosquito	Enfermedad febril
Flavivirus			
Flavivirus			
Encefalitis de San Luis	Norteamérica	Mosquito	Encefalitis
Dengue	Todas las zonas tropicales	Mosquito	Enfermedad febril o fiebre hemorrágica
Fiebre amarilla	África, Sudamérica y el Caribe	Mosquito	Necrosis hepática, hemorragia
Fiebre del Nilo Occidental	África, Europa oriental, Medio Oriente, Asia, Norteamérica	Mosquito	Enfermedad febril o encefalitis
Encefalitis del valle de Murray	Australia	Mosquito	Encefalitis
Encefalitis rusa de primavera-verano	Este de la ex Unión Soviética y Europa Central	Garrapata	Encefalitis
Encefalitis de Powassan	Canadá	Garrapata	Encefalitis
Encefalitis japonesa B	Japón, Corea y las Filipinas	Mosquito	Encefalitis
Bunyavirus			
Bunyavirus			
Encefalitis de California	Norteamérica	Mosquito	Encefalitis
Virus Bunyamwera	África	Mosquito	Enfermedad febril
Fiebre del Valle del Rift	África	Mosquito	Enfermedad febril
Fiebre pappataci (dengue mediterráneo)	Mediterráneo	*Phlebotomus*	Enfermedad febril
Reovirus			
Coltivirus			
Fiebre por garrapatas de Colorado	Norteamérica	Garrapata	Enfermedad febril

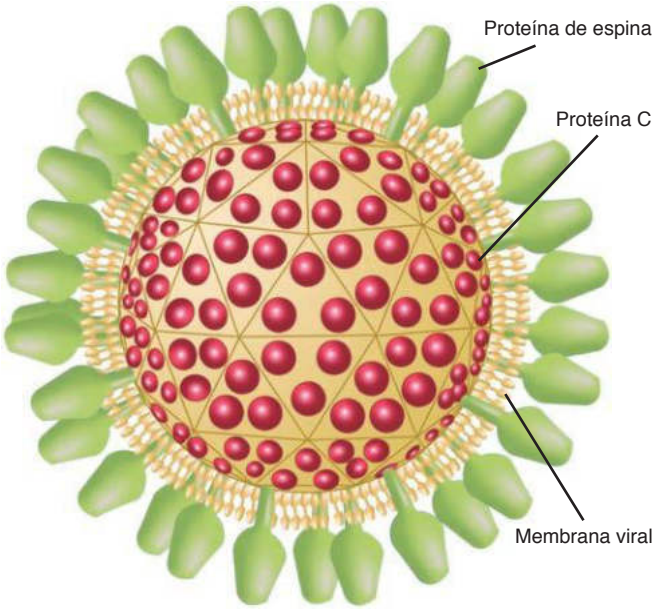


FIGURA 16-1. Estructura de virión de alfavirus. El genoma RNA de sentido positivo, de cadena única, es encapsidado hacia una cápside icosaédrica (proteína C) que tiene una envoltura de bicapa lipídica (membrana viral), la cual contiene glucoproteínas codificadas por el virus (espinas), E1 y E2 con un diámetro externo de 70 nm. E1 tiene la capacidad de hemaglutinar por medio de fusión a lípidos sobre la membrana de eritrocitos, y E2 también participa en este proceso.

incluyendo una proteasa, una RNA polimerasa RNA-dependiente, una cápside y proteínas de envoltura. El ensamblaje del virus se lleva a cabo en el citoplasma, y la envoltura se adquiere mediante la gemación en vesículas intracelulares que se liberan al momento de la lisis celular. Al igual que los alfavirus, los flavivirus también ocasionan una respuesta lítica en hospedadores vertebrados y una infección persistente en los hospedadores invertebrados.

El género *Flavivirus* comprende los arbovirus.

Virus con cápside icosaédrica, RNA de sentido positivo, con envoltura.

Se replican en el citoplasma.

El RNA genómico se traduce hacia una poliproteína que es dividida hacia proteínas individuales.

Infección lítica en vertebrados e infección persistente en invertebrados.

BUNYAVIRUS

Existen cuatro géneros de la familia Bunyaviridae: *Bunavirus* RNA (–), *Phlebovirus* RNA (–), *Nairovirus* RNA ambisentido (+/–) y *Hantavirus* RNA (–). Todos los bunyavirus son arbovirus, a excepción del hantavirus, que es un virus zoonótico no artrópodo y se aborda en la siguiente sección. Los bunyavirus son virus RNA negativos esféricos de hebra sencilla de entre 90 y 100 nm de diámetro externo. La envoltura contiene dos glucoproteínas, G1 y G2, y engloba tres nucleocápsides helicoidales que contienen RNA, a saber, grande (L), mediana (M) y pequeña (S), que se asocian con la RNA polimerasa RNA-dependiente (L) y con proteínas no estructurales (N) (**figura 16-3**). A diferencia de los virus RNA con envoltura, los bunyavirus carecen de proteína de la matriz. La proteína de unión viral (G1) interactúa con los receptores celulares, y el virus ingresa en la célula a través de la endocitosis mediada por receptores. Después de la lisis de las vesículas endosómicas y la liberación de las nucleocápsides en el interior del citoplasma, las hebras de RNA negativo (L, M, S) se transcriben a fin de sintetizar mRNA por medio del uso de RNA polimerasa RNA-dependiente asociada con el virión. La cadena M codifica la envoltura G1 y G2; una proteína no estructural, la hebra L, codifica la proteína L (RNA polimerasa RNA-dependiente) y la cadena S codifica proteínas no estructurales y la proteína de la nucleocápside (NP). Maduran mediante gemación por vesículas de superficie lisa dentro o cerca de la región de Golgi de la célula infectada. Los principales bunyavirus patógenos en Norteamérica son el virus de California (arbovirus) y el hantavirus (virus zoonótico no artrópodo).

Cuatro géneros, tres arbovirus y un virus zoonótico no transmitido por artrópodo.

Virus RNA con envoltura esféricos.

Tres nucleocápsides helicoidales que contienen RNA: grande (L), media (M) y pequeña (S).

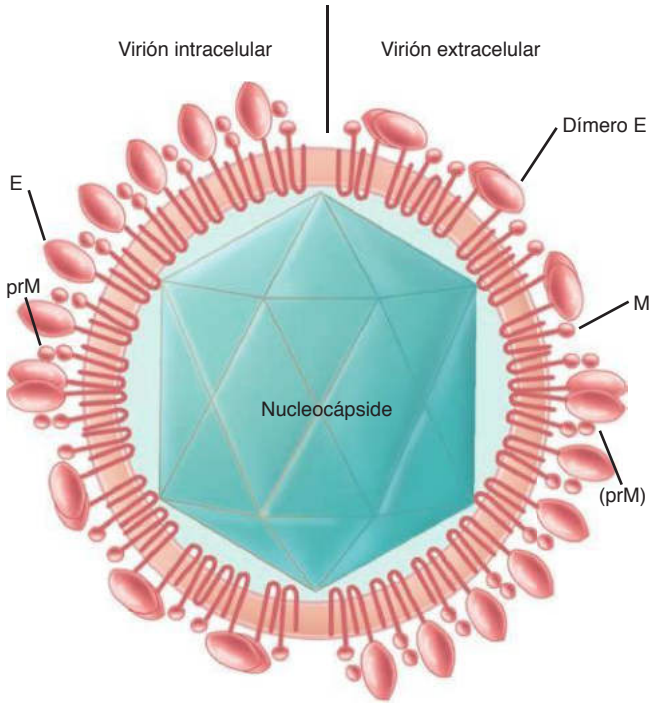


FIGURA 16-2. Estructura de virión de flavivirus. Se muestran dos tipos de viriones: intracelular y extracelular. El genoma RNA de cadena única, de sentido positivo, es empacado hacia una cápside icosaédrica cubierta por una envoltura de bicapa lipídica que contiene proteína de membrana (M) y glucoproteína de espina (E). La prM es la precursora para la proteína M. El tamaño del virión de flavivirus varía de 40 a 50 nm de diámetro. Hay dos diferencias importantes entre viriones intracelulares y extracelulares: los viriones intracelulares sólo tienen prM y E como monómero, mientras que los extracelulares tienen prM, M y E como dímero.

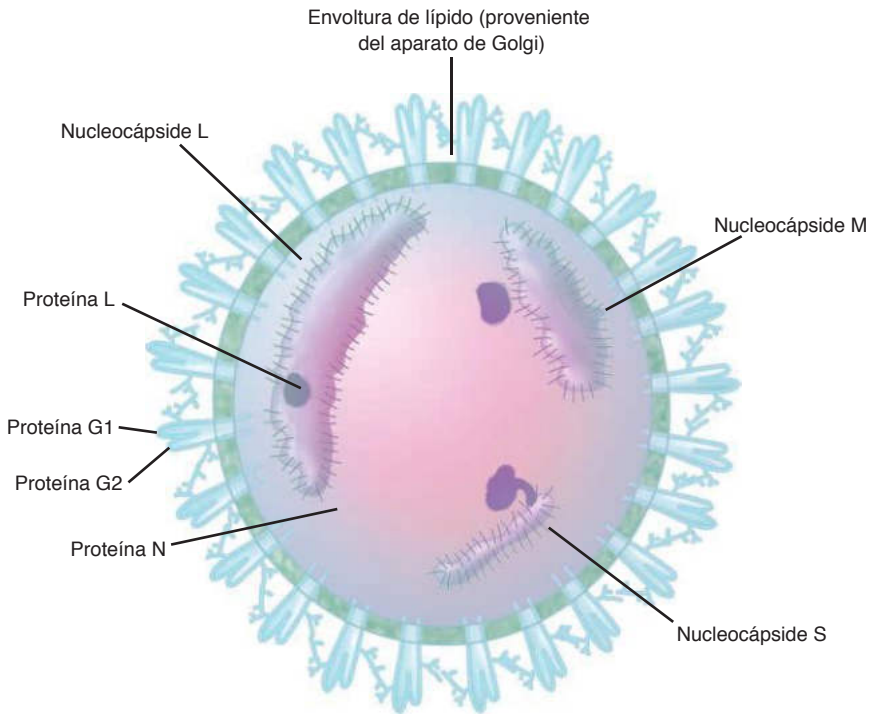


FIGURA 16-3. Estructura de virión de bunyavirus. Los viriones de bunyavirus contienen virus RNA de sentido negativo, de cadena única, esféricos y envueltos, con un diámetro externo de 90 a 100 nm. La envoltura contiene dos glucoproteínas: G1 y G2, y encierra tres nucleocápsides helicoidales que contienen RNA, a saber, grande (L), media (M) y pequeña (S) asociadas con RNA polimerasa dependiente de RNA (L) y proteínas no estructurales (N).

Se replican en el citoplasma; el RNA de ambos sentidos usa estrategias de RNA de sentido negativo para replicación.

El segmento M codifica para las glucoproteínas de envoltura (G1 y G2), el segmento L codifica para la RNA polimerasa viral, y el segmento S codifica para la proteína de la nucleocápside (N).

REOVIRUS

Los reovirus son virus RNA de doble cadena, icosaédricos, con cápside, desnudos, esféricos, que miden alrededor de 80 nm de diámetro con un genoma segmentado. Los detalles acerca de la estructura y la replicación de virus de otro miembro de la familia Reoviridae, *Rotavirus*, se describen en el capítulo 15. El genoma segmentado de doble cadena de los reovirus se replica en el citoplasma al utilizar el RNA de cadena de sentido negativo de la doble cadena para transcripción y replicación usando su propia RNA polimerasa dependiente de RNA asociada con virión; sin embargo, los reovirus descritos aquí son arbovirus que se transmiten por medio de picaduras de insectos. El arbovirus norteamericano más importante de esta familia, que es un miembro del género *Coltivirus*, causa fiebre por garrapatas de Colorado en seres humanos. Los otros arbovirus de la familia Reoviridae son *Orbivirus* que incluyen el virus de la enfermedad equina africana y el virus de la lengua azul, que causa principalmente enfermedad en animales.

La fiebre por garrapatas del Colorado es prominente en Norteamérica.

El virus causal de la fiebre por garrapatas de Colorado es el único reovirus transmitido por garrapatas a seres humanos.

Virus RNA de doble cadena, con cápside, desnudos, se replican en el citoplasma.

ENFERMEDADES POR ARBOVIRUS

CÁPSULA CLÍNICA

Algunos arbovirus ocasionan una grave inflamación del cerebro (encefalitis) con daño o destrucción de neuronas que puede resultar fatal o conducir a daños neurológicos permanentes en los supervivientes. Otros, como el virus del dengue, pueden producir enfermedades que van desde leves síntomas catarrales hasta choques abrumadores con hemorragias generalizadas en los tejidos. Otro más, el virus de la fiebre amarilla, ataca a las células del hígado, lo que conduce a una amplia destrucción y, en ocasiones, a una insuficiencia hepática mortal.

EPIDEMIOLOGÍA

Los arbovirus de mayor importancia patológica para los humanos se listan en el cuadro 16-1, con anotaciones en cuanto a su distribución geográfica, los vectores artrópodos que los transmiten y los síndromes patológicos habituales que pueden derivarse de la infección.

A excepción del dengue urbano y de la fiebre amarilla urbana, en las que el virus sencillamente puede transmitirse entre humanos y mosquitos, otras enfermedades arbovirales involucran a

vertebrados no humanos, entre los que se cuentan pequeños mamíferos, aves o, en el caso de la fiebre amarilla selvática, monos. La infección se transmite a la especie hospedadora por artrópodos (p. ej., mosquitos o garrapatas) que se han infectado. En algunos casos, la infección puede sostenerse de generación en generación en el artrópodo mediante la transmisión transovárica. Por lo general, la infección en el artrópodo no parece dañar al insecto; sin embargo, se requiere un periodo de multiplicación viral (denominado **periodo extrínseco de incubación**) para aumentar la capacidad de transmisión de la infección a los vertebrados por medio de la picadura.

Las consecuencias de la infección transmitida del artrópodo a los hospedadores vertebrados susceptibles son variables; algunos desarrollan enfermedades de gravedad variable con viremia, mientras que otros presentan viremia a largo plazo sin la presencia de patologías clínicas. Entonces, los hospedadores vertebrados son una fuente de propagación adicional del virus por amplificación, en que los artrópodos no infectados que se alimentan de los hospedadores virémicos adquieren el virus, con lo que se aumenta el riesgo de transmisión. Las características generales de este ciclo general de transmisión se ilustran en la **figura 16-4**.

En ocasiones se mantiene a través de la transmisión vertical en el vector.

Se requiere de la multiplicación dentro del vector.

La viremia transitoria es una característica de muchas de estas infecciones en hospedadores distintos al reservorio; los afectados, incluyendo humanos y vertebrados superiores (p. ej., caballos y ganado), a menudo se conocen como hospedadores terminales. En contraste, si la viremia se sostiene durante periodos más largos (p. ej., semanas a meses en una variedad de infecciones por togavirus, flavivirus y bunyavirus en vertebrados inferiores), el hospedador vertebrado adquiere gran importancia como reservorio para la continuación de la transmisión. La viremia puede prolongarse durante una semana o más en las infecciones humanas por dengue y fiebre amarilla y, en tal caso, los humanos funcionan como reservorios para la enfermedad urbana.

Se requiere de una viremia prolongada para que el hospedador vertebrado se convierta en reservorio significativo.

Evidentemente, los vectores artrópodos típicos rara vez se encuentran presentes en toda estación del año. Entonces surge la pregunta de cómo sobreviven los arbovirus entre el momento en que el vector desaparece y el momento en que vuelve a aparecer en años subsiguientes. Existen diversos mecanismos que pueden operar para sostener al virus entre periodos de transmisión (que a menudo se denomina **invernar**): 1) viremia sostenida en vertebrados inferiores tales como mamíferos pequeños, aves y serpientes a partir de los cuales pueden infectarse nuevos artrópodos maduros al alimentarse de su sangre; 2) hibernación de artrópodos infectados adultos que sobreviven de una estación a la siguiente, y 3) transmisión transovárica, donde el artrópodo hembra infectado puede transmitir el virus a su progenie.

La supervivencia entre estaciones cuenta con una diversidad de mecanismos.

Los tres ciclos específicos básicos de la transmisión de arbovirus son urbano, silvestre y sostenido por artrópodos.

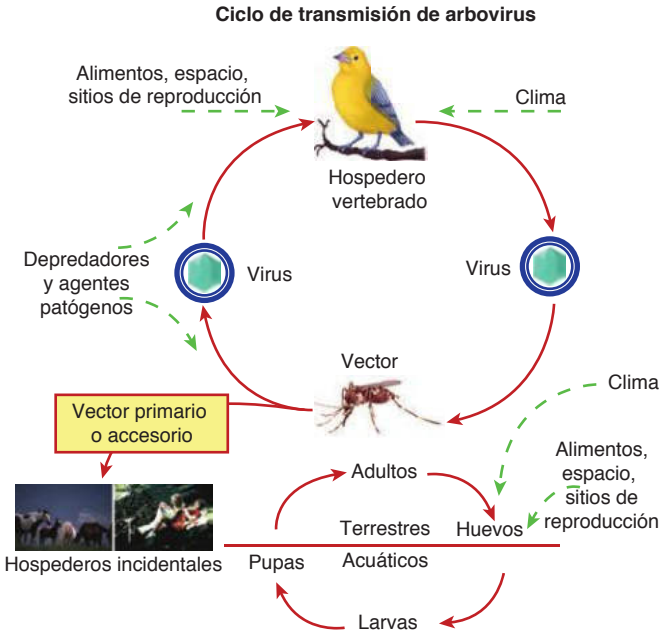
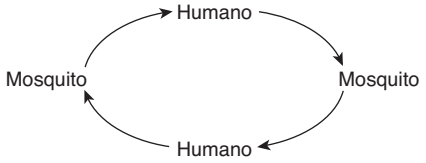


FIGURA 16-4. Características generales de los ciclos de transmisión de arbovirus, incluso urbana (mosquito-ser humano-mosquito), silvestre (aves/mono/mamíferos pequeños-mosquito-ser humano) y sostenida por artrópodos (mamíferos pequeños-garrapata-humano). (Reimpreso de los Centers for Disease Control and Prevention.)

Urbano

Como lo sugiere el término, el ciclo urbano se ve favorecido por la presencia de números relativamente grandes de humanos que viven en proximidad cercana con la especie de artrópodo (en general, mosquito) capaz de transmitir el virus. El ciclo es:

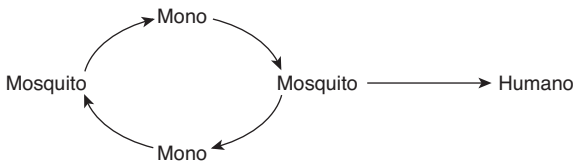


Ejemplos del ciclo urbano incluyen el dengue urbano, la fiebre amarilla urbana y brotes ocasionales urbanos de encefalitis de San Luis.

Existen ciclos urbanos del dengue y de la fiebre amarilla.

Selvático

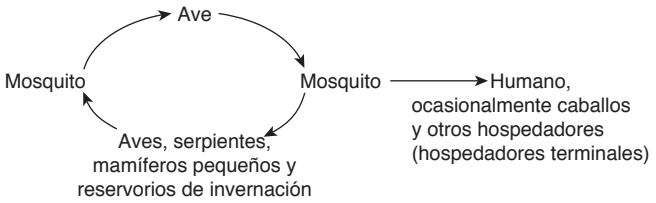
En el ciclo selvático es posible que esté implicado un solo reservorio vertebrado no humano.



En esta situación, el humano, que se convierte en hospedador incidental a través de su intrusión accidental en un ciclo de transmisión zoonótica, no tiene importancia alguna en el mantenimiento

del ciclo de infección. Un ejemplo de este tipo de ciclo es la fiebre amarilla selvática.

En otros ciclos selváticos es posible que estén involucrados múltiples reservorios vertebrados:



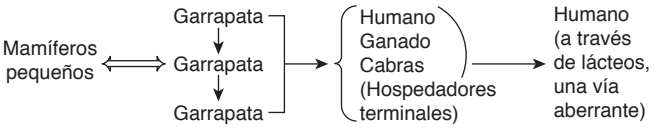
Algunos ejemplos incluyen la encefalitis equina del Oeste, la encefalitis equina del Este y los virus California. En algunas situaciones, como en el caso de la encefalitis de San Luis y la fiebre amarilla, los ciclos urbano y selvático pueden operar de manera concurrente.

Se presentan ciclos selváticos en muchos virus.

Los humanos son hospedadores incidentales.

Sostenido por artrópodos

Los artrópodos, en especial las garrapatas, pueden conservar el reservorio mediante la transmisión transovárica del virus a su progenie, amplificando el ciclo a través de la transmisión de y hacia mamíferos pequeños:



En Rusia, la encefalitis transportada por garrapatas se transmite por medio del ciclo sostenido por artrópodos. En climas templados como el de Estados Unidos, los arbovirus son una causa importante de enfermedades durante los meses de verano y los primeros meses de otoño, las temporadas de máxima actividad de los vectores artrópodos (generalmente, mosquitos y garrapatas). Cuando las condiciones climáticas y las circunstancias ecológicas (p. ej., pantanos y estanques) son óptimas para la reproducción de los artrópodos y la eclosión de sus huevecillos, puede iniciarse la amplificación de los arbovirus.

Ciclo sostenido por artrópodos mediante la transmisión transovárica de las garrapatas.

El estado del tiempo, los pantanos y estanques alteran las condiciones.

Un ejemplo de amplificación se puede observar en la encefalitis equina del Oeste. Cuando los vectores mosquitos son abundantes, aumenta el nivel de transmisión entre los hospedadores reservorios básicos (aves y mamíferos pequeños), y los mosquitos se dirigen a otras especies susceptibles, como las aves de corral. Estos hospedadores experimentan una viremia asintomática de rápida evolución que permite que aún más artrópodos se infecten mediante su picadura. En este momento se vuelve probable la transmisión a hospedadores terminales como humanos o caballos y el subsiguiente desarrollo de la enfermedad clínica. Este suceso depende de la accesibilidad del hospedador al mosquito infectado y de las preferencias alimentarias del mosquito que, por razones desconocidas, varían de una estación a otra.

El aumento en el número de mosquitos crea el riesgo de infección terminal humana.

PATOGÉNESIS

Existen tres manifestaciones principales de las enfermedades por arbovirus en humanos que se asocian con los diferentes tropismos de los diversos virus hacia los órganos humanos, aunque es posible que se presenten superposiciones. En algunos, el sistema nervioso central (CNS) es el principal afectado, llevando a meningitis aséptica o a meningoencefalitis. Un segundo síndrome implica a muchos sistemas de órganos principales, con daño particular al hígado, como en el caso de la fiebre amarilla. El tercer síndrome se manifiesta a través de fiebres hemorrágicas, en las que el daño es de particular gravedad a los pequeños vasos sanguíneos, con petequias cutáneas y hemorragias intestinales y de otros tipos.

La afectación al CNS y a vísceras, así como las fiebres hemorrágicas, son los síndromes principales.

La infección humana, ocasionada por la picadura de un artrópodo infectado, se sigue de viremia que, en apariencia, se amplifica por la extensa replicación viral en el sistema reticuloendotelial y en el endotelio vascular. Después de su replicación, el virus se asienta en varios órganos blanco, dependiendo de su tropismo, y se produce la enfermedad. Los virus producen necrosis celular con inflamación resultante, lo que conduce a la presencia de fiebre en casi todas las infecciones. Si el tropismo viral principal se dirige hacia el CNS, los virus que llegan al mismo al cruzan la barrera hematoencefálica o por medio de vías neurales pueden ocasionar una inflamación meníngea (meningitis aséptica) o una disfunción neuronal (encefalitis). La patología del CNS consiste en infiltrados celulares mononucleares meníngeos y perivasculares, degeneración neuronal con neuronofagia y destrucción ocasional de las estructuras de apoyo de las neuronas.

Después de la picadura, la viremia y los tropismos hísticos del virus definen la enfermedad.

En el CNS, meningitis aséptica y encefalitis suceden al daño celular.

En algunas infecciones, en especial en la fiebre amarilla, el hígado es el órgano meta principal. Los hallazgos patológicos incluyen la necrosis hialina de hepatocitos, lo que produce masas eosinofílicas citoplásmicas conocidas como **cuerpos de Councilman**. También se pueden observar cambios degenerativos de los túbulos renales y del miocardio, así como hemorragias microscópicas en todo el cerebro. Las hemorragias son una característica principal de la fiebre amarilla, principalmente a causa de la carencia de factores de coagulación producidos por el hígado, provocada por necrosis hepática.

A menudo, el hígado es la meta y se presenta necrosis de los hepatocitos.

Las fiebres hemorrágicas distintas a aquellas que se relacionan con la destrucción hepática primaria tienen una patogénesis un tanto diferente que se ha estudiado de manera más extensa en el caso de las infecciones por dengue. En la fiebre del dengue sin complicaciones, que se asocia con una erupción cutánea y síntomas catarrales, hay cambios en los pequeños vasos sanguíneos

dérmicos. Estas alteraciones incluyen inflamación de las células endoteliales y edema perivascular con infiltración de células mononucleares. Una infección más extrema, como en el caso de la fiebre del dengue hemorrágico, que a menudo se complica por la presencia de choque, se caracteriza por edema perivascular y efusiones generalizadas a cavidades serosas tales como la pleura, además de la presencia de hemorragias. El bazo y los ganglios linfáticos muestran hiperplasia de los elementos celulares linfoides y plasmáticos y se presenta necrosis hepática focal. La fisiopatología parece relacionarse con un aumento de permeabilidad vascular y coagulación intravascular diseminada, que se complica aún más por la disfunción del hígado y de la médula ósea (p. ej., disminución en la producción de plaquetas y en la producción de factores de coagulación dependientes del hígado). Es posible que las principales anormalidades vasculares se vean provocadas por complejos virus-anticuerpos circulantes (complejos inmunes), que median la activación del complemento y la liberación subsiguiente de aminas vasoactivas. Aún no queda clara la razón precisa para este fenómeno; existe la posibilidad de que se relacione con la virulencia intrínseca de las cepas virales implicadas y con factores de susceptibilidad del hospedador.

El dengue hemorrágico implica daños perivasculares y endoteliales.
Puede desarrollarse choque.
Se observa hiperplasia linfoide.
Los complejos virus-anticuerpos pueden disparar la activación del complemento.

Existen dos hipótesis que se basan en la existencia de cuatro serotipos distintos, pero antigénicamente relacionados, del virus del dengue, cualquiera de los cuales puede generar anticuerpos específicos de grupo con reacción cruzada que no necesariamente ofrecen protección en contra de otros serotipos. Una posibilidad es que el anticuerpo grupo-específico preexistente, a concentraciones críticas, funja como anticuerpo "potenciador" más que como anticuerpo neutralizante. En presencia del anticuerpo potenciador, los complejos virus-anticuerpo se absorben y engullen de manera más eficiente por monocitos y macrófagos. La replicación subsiguiente conduce a una propagación extensa en el hospedador. De manera alternativa, o en concierto con lo anterior, la activación de linfocitos T previamente sensibilizados por el antígeno viral presente en las superficies de los macrófagos puede ocasionar la liberación de citocinas, que median el desarrollo del choque y de la hemorragia.

Los anticuerpos de reacción cruzada pueden potenciar la infección.

INMUNIDAD

Las respuestas humorales habituales (inhibición de la hemaglutinación, IgM, neutralización), que se relacionan con el inicio de la enfermedad, se ilustran en la **figura 16-5**. El aumento en la concentración de anticuerpos por lo general se correlaciona con la recuperación de la infección. Los anticuerpos neutralizantes, que son los más específicos para el serotipo, por lo general persisten durante muchos años después de la infección. La presencia de anticuerpos IgM específicos indica que es probable que la infección primaria haya ocurrido en los dos meses anteriores. La inmunidad celular y la inmunidad humoral a la reinfección son serotipo-específicas y parecen ser permanentes.

Los anticuerpos neutralizantes son protectores y permanecen por años.
La inmunidad es serotipo-específica.

ARBOVIRUS ESPECÍFICOS

Encefalitis equina del oeste

El virus de la encefalitis equina del oeste (*Alphavirus*/togavirus) causa encefalitis equina del oeste que es prevalente en el valle central de California, este de Washington (valle Yakima), Colorado y Texas. También ha causado brotes en los estados del medio oeste (Minnesota, Wisconsin, Illinois, Missouri y Kansas) y tan al este como Nueva Jersey. El virus se transmite por medio de picaduras de mosquito (*Culex tarsalis*). Los caballos y los humanos representan hospedadores terminales; ambos son susceptibles a la infección y la enfermedad, que suele manifestarse como encefalitis. Aunque es común la infección humana en áreas endémicas, en términos generales, sólo una de cada 1 000 infecciones provoca la enfermedad clínica. No obstante, en niños pequeños, una de cada 25 infecciones puede provocar una patología grave; por ende, las tasas de ataque son mucho mayores en niños pequeños que en

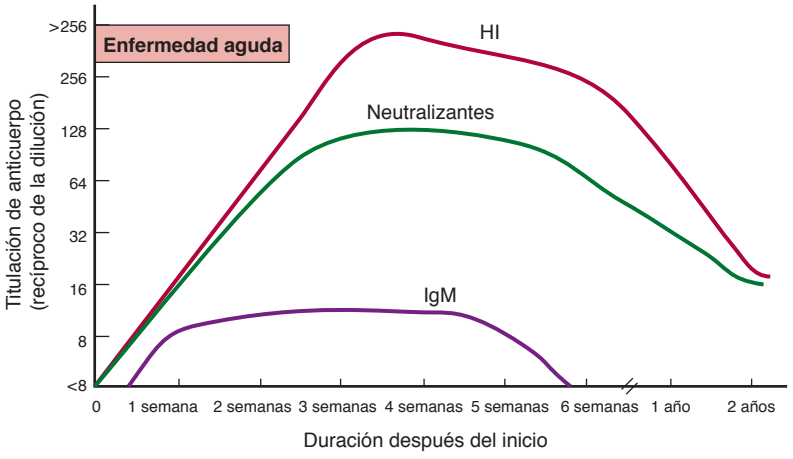


FIGURA 16-5. Patrones típicos de respuesta de anticuerpos después de la infección por arbovirus. Estos patrones empiezan a aparecer cerca de tres días después del inicio y desaparecen después de alrededor de seis semanas. HI, anticuerpos de inhibición de la hemaglutinación; IgM, anticuerpos de inmunoglobulina M.

otros grupos. El espectro patológico puede variar de enfermedades febriles inespecíficas a meningitis aséptica o a encefalitis generalizada extrema. Se estima que las tasas de mortalidad son de 5% en casos de encefalitis. Es una enfermedad muy grave en lactantes menores al año de edad; hasta 60% de los sobrevivientes sufren daños neurológicos permanentes.

Enfermedades humanas y equinas.
Prevalentes en el oeste de Estados Unidos.
Brotes en el medio oeste de Estados Unidos.
La encefalitis es más probable en niños pequeños.

Encefalitis equina del este

El virus de la encefalitis equina del este (*Alphavirus*/Togavirus) se limita principalmente a los estados del litoral Atlántico desde Nueva Inglaterra y desciende por las costas de América del Norte, Central y del Sur. El mosquito vector (principalmente *Culiseta melanura*) por lo general limita su alimentación a caballos y aves, aunque se han presentado brotes ocasionales entre humanos. En 2012 se observaron números crecientes de infecciones de seres humanos, lo cual fue un motivo de preocupación. El virus puede ocasionar una grave encefalitis en los caballos, así como en aves silvestres. La tasa de mortalidad de la encefalitis equina del este entre humanos se estima en 33 a 50% para individuos de todas las edades, y la incidencia de secuelas graves entre supervivientes es elevada.

Desde Nueva Inglaterra a Sudamérica.
El vector se alimenta de caballos y aves.
Brotes ocasionales en seres humanos, con encefalitis en individuos de todas las edades.

Encefalitis de San Luis

El virus de San Luis (*Flavivirus*) es una importante causa de encefalitis por arbovirus en Estados Unidos. Su principal vector mosquito (*Culex tarsalis*) es similar al de la encefalitis equina del oeste, pero la encefalitis de San Luis ha sido mucho más predominante en los estados del este como Texas, Mississippi y Florida. Infecta a los caballos, pero no provoca enfermedad en los mismos. El espectro patológico en humanos es similar al de la encefalitis equina del oeste, pero la principal morbilidad y mortalidad, así como las mayores tasas de ataque, se encuentran entre personas adultas mayores de los 40 años de edad. En general, la enfermedad no afecta a lactantes y niños pequeños.

Causa importante de encefalitis por arbovirus en Estados Unidos.
Prevalente en el este y el sur de Estados Unidos.
Tasas de ataque más altas entre adultos de más de 40 años de edad.

Virus del Nilo Occidental

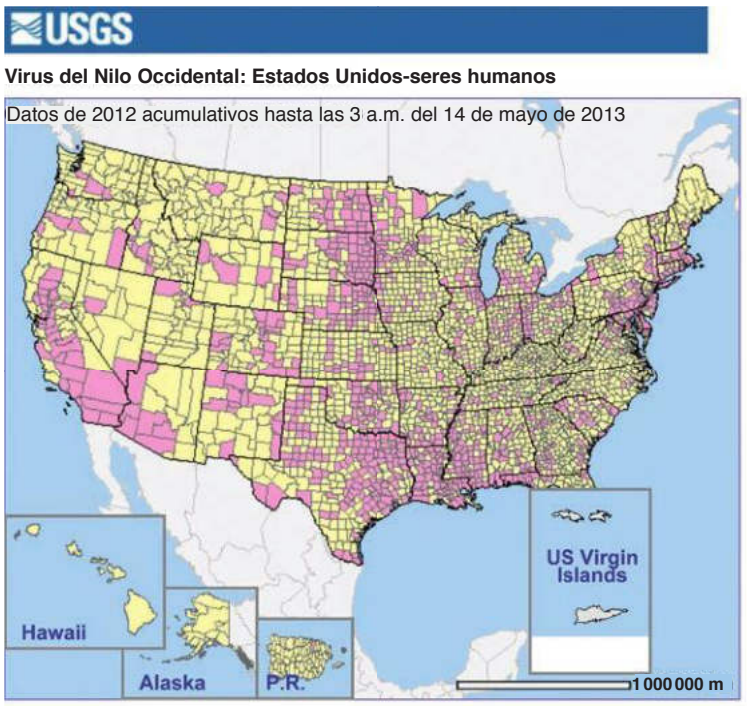
El virus del Nilo Occidental (WNV), un miembro de los flavivirus, se detectó por vez primera en 1937 en Uganda, África. El verano de 1999 fue la primera vez en que apareció la infección por virus del Nilo Occidental en humanos en el hemisferio oeste al presentarse casos de la misma en el noreste de Estados Unidos. Un brote subsiguiente volvió a ocurrir en el año 2000. En conjunto, ambos brotes provocaron 78 hospitalizaciones y nueve muertes, sobre todo entre ancianos. Se observó una actividad más amplia en 2001 (66 casos humanos) y más adelante, en 2002, se dio un aumento impactante en la propagación del virus a lo largo de Estados Unidos, con actividad en 46 estados y en cuatro provincias de Canadá. En la actualidad, el virus se ha detectado en todos los estados de Estados Unidos continental excepto Alaska (**figura 16-6**). Al momento presente, es el arbovirus más generalizado en Norteamérica. Antes de 1999, los brotes de infección por el virus del Nilo Occidental se limitaban principalmente el este de África, al Medio Oriente, al este de Europa, Asia occidental y Australia. Ahora se distribuye en toda África, el Oriente Medio, partes de Europa, la ex Unión Soviética, India e Indonesia.

Primera aparición en Estados unidos en 1999.
Arbovirus de mayor importancia en Norteamérica.
Distribuido en todo África, el Oriente Medio, partes de Europa, la ex Unión Soviética, India e Indonesia.

El virus del Nilo Occidental se relaciona desde el punto de vista antigénico con los virus de la encefalitis de San Luis y de la encefalitis japonesa. El vector para la transmisión es un mosquito, y el principal hospedero vertebrado es un ave. Afecta particularmente cuervos; el virus se ha detectado en cuervos muertos que se encuentran tan al sur como Florida, y más recientemente en el medio oeste de Estados Unidos. La transmisión ocurre desde mosquitos que quedan infectados al alimentarse a partir de aves infectadas, y que después transmiten el virus a humanos y a otros animales. El virus del Nilo Occidental también puede propagarse mediante transfusión, trasplantes, amamantamiento y de madre a hijo. Después de la picadura de mosquito, el virus se multiplica en células de Langerhans de la piel, con un periodo de incubación de tres a 14 días (promedio tres a siete días) seguido por viremia y diseminación del virus hacia los órganos periféricos, y en algunos casos hacia el CNS.

Vector de la transmisión: mosquito; principal hospedero vertebrado: aves.
Se transmite desde mosquitos hacia seres humanos y otros animales.
Las muertes de cuervos a menudo anuncian propagación del virus en la naturaleza.
Período de incubación: tres a 14 días (promedio tres a siete días).

Se han observado tres resultados de la infección: asintomática, fiebre del Nilo Occidental o enfermedad del Nilo Occidental grave. 1) Asintomática: alrededor de 80% de las personas con infección por WNV no presenta síntomas. 2) Fiebre del Nilo Occidental: 20% de las personas infectadas presenta fiebre por WNV. El caso típico es leve, caracterizado por fiebre, cefalea, dolor de espalda, dolor articular, mialgia generalizada y escalofríos. Aparece exantema en la mitad de los pacientes, y afecta el pecho, la espalda y las extremidades superiores. La linfadenopatía generalizada es un dato común. Pueden ocurrir faringitis y síntomas gastrointestinales (náuseas, vómitos, dolor abdominal). La enfermedad tiene una evolución de tres a seis días, seguida por recuperación. Los niños por lo general experimentan enfermedad más leve que los adultos. 3) Enfermedad del Nilo Occidental grave: alrededor de una de cada 150 personas infectadas por WNV presenta enfermedad del Nilo Occidental grave. En este caso, el virus invade el sistema nervioso y causa meningitis aséptica, meningoencefalitis, encefalitis o poliomielitis del Nilo Occidental, especialmente en ancianos, y en algunos casos puede dar lugar a la muerte. Los síntomas de enfermedad grave son cefalea, fiebre, rigidez de nuca, desorientación, coma, temblores, convulsiones, debilidad muscular y parálisis. La enfermedad grave puede durar semanas y causar lesión permanente o, en algunos casos, la muerte. Los sín-



Alabama	62	Kentucky	23	New York	107	Virginia	30
Arizona	133	Louisiana	335	North Carolina	7	Washington	4
Arkansas	64	Maine	1	North Dakota	89	West Virginia	10
California	479	Maryland	47	Ohio	121	Wisconsin	57
Colorado	131	Massachusetts	33	Oklahoma	191	Wyoming	7
Connecticut	21	Michigan	202	Oregon	11		
Delaware	9	Minnesota	70	Pennsylvania	60		
District of Columbia	10	Mississippi	247	Puerto Rico	1		
Florida	73	Missouri	20	Rhode Island	4		
Georgia	99	Montana	6	South Carolina	29		
Idaho	17	Nebraska	193	South Dakota	203		
Illinois	290	Nevada	9	Tennessee	33		
Indiana	77	New Hampshire	1	Texas	1868		
Iowa	31	New Jersey	48	Utah	5		
Kansas	56	New Mexico	47	Vermont	3		

Total acumulativo de todo el país: 5 674
U.S. Department of the Interior I U.S. Geological Survey
http://diseasemaps.usgs.gov/wnv_us_human.html
Fecha de la modificación más reciente de esta página: martes, 14 de mayo de 2013
Declaración de privacidad del USGS I Accesibilidad I Descargo de responsabilidad

FIGURA 16-6. Actividad del virus del Nilo Occidental en Estados Unidos.

tomas pueden durar varias semanas; los efectos neurológicos pueden ser permanentes, y también pueden dar por resultado la muerte. Puede ocurrir enfermedad grave en personas de más de 50 años de edad y en quienes tienen alteraciones inmunitarias.

La infección por WNV es asintomática (80%), fiebre del Nilo Occidental (20%), o enfermedad del Nilo Occidental grave (uno en 150).

La mitad de los pacientes con fiebre del Nilo Occidental presenta exantema, y la enfermedad sigue su curso (tres a seis días).

La enfermedad del Nilo Occidental grave incluye meningitis aséptica, meningoencefalitis, encefalitis o poliomielitis del Nilo Occidental.

Enfermedad grave en personas de más de 50 años de edad y en quienes tienen alteraciones inmunitarias.

Los datos de laboratorio clínicos son leucopenia y, en casos con signos del CNS, pleocitosis del CSF, y proteína alta. El diagnóstico se efectúa por medio de estudio serológico (anticuerpos contra WNV), y se confirma mediante reacción en cadena de polimerasa (PCR). El tratamiento es de sostén, y se encuentra en proceso el desarrollo de una vacuna.

Virus de California

Aunque el virus de California (*Bunyavirus*) se aisló en dicho estado de California por vez primera, su principal distribución dentro de Estados Unidos ha sido en el medio oeste; los brotes ocasionados por el subtipo La Crosse son particularmente predominantes en Wisconsin, Ohio, Minnesota, Indiana y Virginia del Oeste. En

Wisconsin y Minnesota, el virus California se considera una causa importante de encefalitis. Sin embargo, estudios en otras partes de Norteamérica y a lo largo del mundo indican que el virus California o agentes cercanamente relacionados se encuentran casi en todas partes. El vector mosquito principal (*Aedes triseriatus*) comúnmente se encuentra en ambientes suburbanos o rurales. El hospedador reservorio es la ardilla listada; la transmisión transovárica de los mosquitos a sus larvas también conserva al virus en la naturaleza. A diferencia de los virus de las encefalitis equina del Este, equina del Oeste y de San Luis, las tasas de ataque más elevadas del virus California se observan en individuos entre los cinco y 18 años de edad. La infección suele caracterizarse por el inicio abrupto de encefalitis, a menudo con presencia de convulsiones.

Distribuido en el medio oeste de Estados Unidos.
El virus y el vector son comunes en áreas suburbanas y rurales.
Vector mosquito y hospedador reservorio es la ardilla listada.
Tasas de ataque máximas en individuos entre los cinco y 18 años de edad.
Inicio repentino de encefalitis y crisis convulsivas frecuentes.

Fiebre amarilla

En términos geográficos, la fiebre amarilla (*Flavivirus*) se encuentra distribuida a lo largo del Caribe y América Central, el valle del Amazonas en Sudamérica y una amplia zona central en África desde la costa del Atlántico hasta el Sudán y Etiopía. Sigue siendo una amenaza potencial para el sureste de Estados Unidos a causa de un vector urbano (*Aedes aegypti*) que se encuentra en el área. La enfermedad clínica se caracteriza por el inicio repentino de fiebre, escalofríos, cefalea y hemorragias. Puede progresar a vómitos extremos (en ocasiones con hemorragias gástricas), bradicardia, ictericia y choque. Si el paciente se recupera de la fase aguda, no hay secuelas a largo plazo.

Generalizada en áreas tropicales.
El vector persiste en Estados Unidos.
Inicio repentino de fiebre, escalofríos, cefalea y hemorragia.
Los pacientes pueden progresar a vómitos, bradicardia, ictericia y choque.

Dengue

El virus del dengue (*Flavivirus*) tiene cuatro serotipos relacionados (DEN 1 a 4), cualquiera de los cuales puede existir de manera concurrente en un área endémica dada. Hay más de 100 países donde el dengue se ha hecho endémico. Estos virus están diseminados en todo el mundo, particularmente en África, América, el Mediterráneo oriental, sudeste de Asia y el Pacífico occidental, el Medio Oriente, África, el Lejano Oriente y las islas caribeñas. En el pasado han invadido Estados Unidos. Se estima que anualmente alrededor de 100 millones de personas quedan infectadas por virus del dengue en todo el mundo. El vector mosquito (*Aedes aegypti*) es el mismo que el vector doméstico de la fiebre amarilla. El ciclo de transmisión conocido es de ser humano-mosquito-ser humano, aunque también puede existir un ciclo silvestre que comprende monos. El periodo de incubación es de cuatro a 10 días.

Distribuido en todo el mundo; hay 100 países endémicos.
Alrededor de 100 millones de personas infectadas anualmente.
Mismo vector mosquito (*A. aegypti*) que el de la fiebre amarilla.

Los síntomas duran dos a siete días. La enfermedad clínica característica por lo general da lugar a fiebre alta, un exantema eritematoso, y dolor intenso en la espalda, la cabeza, los ojos (detrás de los ojos), músculos, huesos y articulaciones. A veces también hay una manifestación de sangrado leve, como epistaxis o gingivorragia, petequias o equimosis. Especialmente en el Lejano Oriente (Filipinas, Tailandia e India), el dengue periódicamente ha adoptado una forma grave que se caracteriza por choque, derrame pleural, dolor abdominal y vómitos intensos, y hemorragia, a menudo seguidos por muerte.

Fiebre alta y dolor intenso en la espalda, la cabeza, los ojos, músculos y articulaciones.
La forma grave da lugar a choque, derrame pleural, dolor abdominal intenso y hemorragia.
La inmunidad de por vida es específica para serotipo.

El dengue grave se observa más en niños. El tratamiento es de sostén, y no se dispone de vacuna para protección. La evitación de picaduras de mosquito es la mejor medida preventiva. La protección después de recuperación es específica para serotipo. Las personas que se recuperan de infección por un serotipo están protegidas de por vida contra ese serotipo. Hay algo de inmunidad reactiva cruzada a otros serotipos, que sólo es temporal y parcial. Lo que es más importante, infecciones subsiguientes por otros serotipos aumentan el riesgo de aparición de dengue grave, más probablemente por aumento dependiente de anticuerpos (anticuerpos aumentadores) que no neutralizan el virus sino más bien aumentan la entrada de virus a las células hospederas.

Inmunidad cruzada con otros serotipos a corto plazo e incompleta.
Las infecciones subsiguientes por otros serotipos aumentan la gravedad del dengue.

Encefalitis B japonesa

El virus de la encefalitis B japonesa *(Flavivirus)* causa encefalitis B japonesa que es prevaleciente en la costa este de Asia, en sus islas adyacentes (Japón, Taiwán e Indonesia) y en India. Su ciclo de transmisión semeja el de los virus de la encefalitis de San Luis y de la encefalitis equina del oeste, en el sentido de que el vector mosquito es del género *Culex* pero más específicamente *C. tritaeniorhynchus.* Los hospederos vertebrados del virus son cerdos y aves. Una proporción alta de las infecciones en seres humanos es subclínica, especialmente en niños; menos de 1% de las personas infectadas presenta enfermedad clínica, y cuando aparece encefalitis, es grave y a menudo mortal. Después de la infección, el virus por lo general se multiplica durante cinco a 15 días (periodo de incubación), lo cual va seguido por síntomas iniciales como fiebre, cefalea y vómitos. Durante los siguientes días aparecen otros síntomas que incluyen cambios del estado mental, problemas neurológicos, debilidad, trastornos del movimiento y crisis convulsivas (comunes en niños).

Transmisión por picadura del mosquito, similar a las encefalitis de San Luis y equina del Oeste.
Menos de 1% de las personas infectadas presenta enfermedad clínica.

No hay tratamiento específico. Sin embargo, evitar las picaduras de mosquito puede reducir el riesgo de transmisión. La vacuna del virus de la encefalitis japonesa está autorizada y disponible para su uso en Estados Unidos para personas mayores de 17 años. La vacuna se aplica en dos dosis, con intervalo de 28 días, y puede

necesitar un refuerzo tras un año. Se encuentra en experimentación su uso en niños.

Fiebre de Chikunguña

El chikunguña (de Chikungunya, término nativo que significa "aquello que se dobla") es un alfavirus (togavirus) transmitido por mosquitos (*A. aegypti* y otras especies), sobre todo en áreas urbanas de Asia, África y, de manera más reciente, en áreas limitadas del sur de Europa y el Caribe. Es posible que el virus se conserve dentro de un reservorio primate subhumano selvático. El periodo de incubación es entre dos y 12 días (promedio tres a siete). La enfermedad se caracteriza por el inicio repentino de fiebre acompañado de mialgia y poliartritis que producen dolores insoportables; por lo general, los síntomas duran una semana, pero las quejas musculoesqueléticas de manera ocasional persisten durante semanas o meses. Por lo común, la enfermedad no es mortal. Se han diagnosticado casos importados en Estados Unidos, pero no existe evidencia de que el virus se haya establecido en Norteamérica. No se dispone de tratamiento o vacuna específicos.

Problema importante en Asia y África.

Riesgo para los turistas que viajan en áreas endémicas.

Virus de Powassan

El virus de Powassan es la única especie de *Flavivirus* transportada por garrapata de Norteamérica. Se aisló por primera vez en Ontario a partir de un caso fatal de encefalitis humana y se ha encontrado en garrapatas infectadas en Ontario, Columbia Británica y Colorado. Aún no se ha establecido su importancia para los humanos; sólo se han descrito unos cuantos casos de encefalitis donde se haya probado la responsabilidad de este agente. Sin embargo, la evidencia serológica sugiere que el virus es prevalente en muchas áreas de Norteamérica.

Transportado por garrapatas pero de importancia incierta para el humano.

Fiebre por garrapatas de Colorado

La especie *Coltivirus* transportada por garrapatas que ocasiona la fiebre por garrapatas de Colorado se ha encontrado a lo largo del oeste de Estados Unidos, incluyendo Washington, Oregón, Colorado e Idaho, además de Long Island. Con frecuencia se encuentra en *Dermacentor andersoni*, que también son el vector de *Rickettsia ricketsii*. La enfermedad típica, que se presenta de tres a seis días después de la picadura de la garrapata, se caracteriza por un inicio repentino con cefalea, dolores musculares, fiebres y encefalitis ocasional. La leucopenia es una característica consistente de este padecimiento. Se estima que no sucede más de una enfermedad clínica por cada 100 infecciones por este agente.

Transportada por garrapatas a lo largo del oeste de Estados Unidos.

La mayoría de las infecciones son asintomáticas.

ASPECTOS CLÍNICOS

DIAGNÓSTICO

Los arbovirus pueden aislarse a partir de diversos sistemas de cultivo incluyendo inoculaciones intracerebrales de ratones neonatos, lo que a menudo provoca encefalitis y muerte. Los virus pueden encontrarse en sangre (viremia) desde unos cuantos días antes del inicio de los síntomas y a lo largo de los dos primeros días de la enfermedad. Los intentos por aislar al virus a partir de la sangre normalmente resultan de utilidad sólo cuando existe una viremia prolongada, como en el dengue, la fiebre por garrapatas de Colorado y en algunas de las fiebres hemorrágicas. El virus no se encuentra en heces y rara vez se halla en la garganta; también es inusual recuperarlo a partir de líquido cefalorraquídeo (CSF). El virus puede detectarse en el CSF o tejidos afectados por medio de la reacción en cadena de la polimerasa transcriptasa inversa (RT-PCR) y ocasionalmente por cultivo durante la fase aguda del padecimiento. Por lo general, el diagnóstico específico se logra sólo mediante técnicas serológicas que utilizan suero agudo o convaleciente. Se han utilizado varios análisis, incluyendo inhibición de la hemaglutinación, métodos de neutralización viral e inmunoensayos enzimáticos. En ocasiones, se puede llegar a un diagnóstico presunto temprano mediante la detección de anticuerpos IgM-específicos que a menudo aparecen a los pocos días del inicio (excepto en la fiebre por garrapatas de Colorado, donde se puede demorar de una a dos semanas) y que pueden persistir de uno a seis meses.

La sangre es la mejor fuente pero debe ser al inicio de la enfermedad.

Se usan múltiples métodos serológicos (detección de anticuerpos).

En algunos casos también se usa RT-PCR.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

En términos generales, no existe un tratamiento específico para las infecciones arbovirales más allá de los cuidados de apoyo; en ocasiones, se ha utilizado ribavirina, pero no se ha informado de estudios controlados que sustenten o refuten su eficacia. Primordialmente, la prevención se limita a la evitación del contacto con los artrópodos infectados, tarea que puede resultar en extremo difícil aun con el uso de detección adecuada y repelente de insectos. En ciertos entornos, el control de vectores se puede lograr mediante la eliminación de sitios de reproducción de los artrópodos (estanques encharcados y similares) y, en forma ocasional, por medio de intentos por erradicar los artrópodos con el uso cuidadoso de insecticidas. Tales medidas han sido muy eficaces en el control de la fiebre amarilla urbana, donde se han llevado a cabo la eliminación de sitios de reproducción urbanos y medidas de otros tipos para erradicar la especie principal de vector mosquito (*A. aegypti*). Aquellos virus que se conservan en ciclos selváticos complejos son infinitamente más difíciles de controlar sin caer en el riesgo de importantes alteraciones ambientales y gastos inestimables.

El tratamiento es únicamente de apoyo.

La prevención primaria es la protección de picaduras y el control del vector.

Existen vacunas disponibles para la inmunización de caballos en contra de las infecciones por virus de las encefalitis equinas del Oeste, del Este y venezolana, y éstas se han utilizado en algunos miembros del personal de laboratorio que trabajan con los virus. Otra vacuna contra arbovirus de uso general para humanos es una vacuna de virus vivos atenuados de fiebre amarilla (cepa 17-D), que se utiliza para proteger a las poblaciones rurales que están

expuestas al ciclo selvático y a viajeros internacionales que se dirigen a áreas endémicas. De hecho, muchos países tropicales de África, Asia y Sudamérica requieren que se presente prueba de vacunación contra la fiebre amarilla antes de permitir el ingreso a los viajeros. También existe una vacuna en contra de la encefalitis humana transportada por garrapatas que es endémica en áreas del oeste de Europa; se utilizan ampliamente vacunas de virus vivos atenuados e inactivados contra la encefalitis japonesa B en áreas endémicas del este de Asia y en países adyacentes del Pacífico sur, y también está permitida en Estados Unidos.

Hay vacunas disponibles contra la fiebre amarilla y las encefalitis transportadas por garrapatas y japonesa B.

VIRUS NO TRANSMITIDOS POR ARTRÓPODO, DE ORIGEN ZOONÓTICO

El otro grupo de virus zoonóticos que no se transmiten por medio de vectores artrópodos se conocen como virus zoonóticos no transmitidos por artrópodos, porque se transmiten por medio de mamíferos pequeños y roedores. Estos virus comprenden arenavirus, hantavirus y filovirus, que se resumen en el **cuadro 16-2** y a continuación. El virus de la rabia se transmite a seres humanos por medio de mordeduras de animales como perros y animales salvajes, y se describe en el capítulo 17. Algunos otros virus que ocasionalmente son transmitidos por animales son los ortomixovirus (aves, cerdos), henipavirus (caballos, cerdos, perros) y el virus de la estomatitis vesicular (ganado vacuno, cerdos, caballos). Los principales virus de esta categoría se resumen en el cuadro 16-2.

ARENAVIRUS

VIROLOGÍA

Los arenavirus de la familia Arenaviridae son envueltos, bisegmentados y contienen un genoma RNA grande (L) de cadena sencilla y polaridad negativa (–) y un genoma RNA pequeño (S) ambisentido (+/–) con morfología pleomorfa y varían en tamaño entre 50 y 300 (media 110 a 130) nm de diámetro (**figura 16-7**). La envoltura contiene dos glucoproteínas de superficie, G1 y G2. En su interior, los viriones contienen ribosomas de la célula hospedadora. Estos ribosomas les confieren una apariencia granular a los virus; de allí su nombre (del latín *arenosus*, "arenoso"). Las infecciones más importantes por arenavirus en humanos son las fiebres hemorrágicas causadas por el virus Lassa en África occidental. Además, las fiebres hemorrágicas sudamericanas se originan por arenavirus, incluso virus Junin, virus Machupo, virus Guanarito y virus Sabia. El virus de la coriomeningitis linfocítica (LCMV) en ocasiones se transmite a seres humanos desde ratones y otros roedores infectados.

Virus con envoltura, pleomórficos, que contienen dos RNA: nucleocápsides y ribosomas de la célula hospedero.

Dos segmentos de RNA, L (sentido negativo) y S (ambos sentidos).

Se replican en el citoplasma de células infectadas.

Los arenavirus se replican en el citoplasma de la célula hospedadora infectada por medio del uso de la estrategia de los genomas RNA de sentido negativo. La proteína de unión viral G1 interactúa con un receptor de la superficie celular (αDG), y los viriones se internalizan en vesículas. La proteína de fusión viral

CUADRO 16-2 Virus zoonóticos no transmitidos por artrópodos, seleccionados, de gran importancia para seres humanos

GÉNERO Y MIEMBRO	PRINCIPAL DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA	VECTOR PRIMARIO	EXPRESIÓN DE ENFERMEDAD HABITUAL
Bunyavirus			
Hantavirus			
Hantavirus (virus Sin Nombre)	Estados Unidos (sudoeste)	Ratón ciervo (*Peromyscus maniculatus*)	Síndrome pulmonar por hantavirus (HPS)
Virus Hantaan	Corea, Lejano Oriente, Rusia, Europa del este, Escandinavia	Especies de *Apodemus*	Fiebre hemorrágica coreana (KHF) Síndrome hemorrágico-renal
Arenavirus			
Virus Junin	Argentina	Ratón maicero (*Calomys musculinus*)	Fiebre hemorrágica argentina
Virus Lassa	África Occidental	Rata africana de suave pelaje (*Mastomys natalensis*)	Fiebre de Lassa
Virus Machupo	Bolivia	Laucha campestre (*Calomys callosus*)	Fiebre hemorrágica boliviana
Virus Whitewater Arroyo	Estados Unidos (sudoeste)	Rata cambalachera (*Neotoma*)	Fiebre hemorrágica
Virus de la coriomeningitis linfocítica (LCMV)	Todo el mundo	Ratón doméstico, hámster	Infecciones del CNS
Filovirus			
Virus Marburgo	África	Monos africanos	Fiebre hemorrágica
Virus Ébola	África	Monos africanos	Fiebre hemorrágica

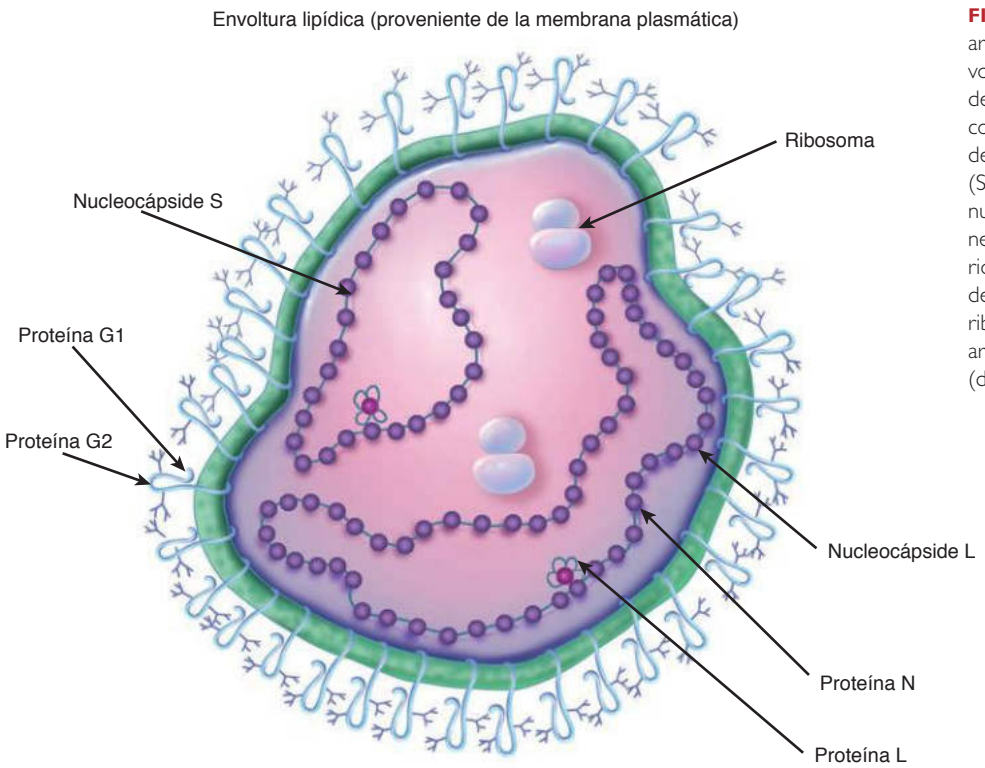


FIGURA 16-7. Estructura de virión de arenavirus. Los arenavirus son virus con envoltura que contienen dos glucoproteínas de superficie: G1 y G2, y el genoma RNA comprende rNa de cadena única grande (L), de sentido negativo (–) y un RNA pequeño (S) de ambos sentidos (–/+) que forma las nucleocápsides L y S. El tamaño de los viriones varía de 50 a 300 nm de diámetro. El virión contiene ribosomas de la célula hospedera dentro de la partícula de virus. Estos ribosomas confieren un aspecto granular o arenoso a los viriones, de ahí su nombre (del latín arenoso).

G2 media la fusión, lo que ocasiona la liberación de las nucleocápsides. La RNA polimerasa RNA-dependiente asociada con el virión (proteína L, figura 16-7) media la transcripción, y el segmento L de RNA codifica la proteína de polimerasa (L) y una proteína Z, que posiblemente sea de ayuda en el ensamblaje y liberación del virus. El segmento S de RNA, que tiene una polaridad ambisentido (–/+), codifica las NP y las glucoproteínas G1 y G2 de la envoltura mediante una estrategia de transcripción de RNA de sentido negativo. La estrategia de RNA ambisentido permite que los arenavirus manifiesten su expresión genética, codificando las proteínas N en primera instancia y después las proteínas G. Al igual que los bunyavirus, los arenavirus también carecen de proteína de la matriz, una característica de los virus con envoltura. Maduran mediante gemación a partir de la membrana plasmática de la célula hospedadora. Los arenavirus ocasionan infecciones persistentes en los roedores y también se transmiten a los humanos a través de las excreciones de roedores infectados.

EPIDEMIOLOGÍA

Una característica común de los arenavirus es su reservorio zoonótico, en especial roedores pequeños, en los que pueden conservarse por largos periodos. La infección primaria (transmisión horizontal) en roedores maduros con frecuencia conduce a enfermedad y muerte, mientras que la infección intrauterina o perinatal (transmisión vertical) normalmente conduce a viremia crónica vitalicia con eliminación persistente del virus en heces, orina y secreciones respiratorias. Aunque los roedores con infección crónica tienen una tolerancia parcial al virus (es decir, la infección es persistente sin ocasionar enfermedad), producen anticuerpos y puede encontrarse evidencia de efectos dañinos en hospedadores mayores, normalmente en la forma de glomerulonefritis inmunitaria compleja. Los virus se perpetúan mediante la transmisión vertical de las madres infectadas a su progenie. Cuando hay contacto ambiental cercano, el contagio del reservorio roedor a los humanos (y, en ocasiones, a primates subhumanos) puede producirse vía aerosol; a través de exposición a orina, heces o tejidos infecciosos; o de manera directa por mordedura de roedores. Esto contrasta con la propagación de los arbovirus por artrópodos.

Se conserva en reservorios roedores pequeños.

Transmisión vertical en roedores.

Se propaga a humanos en aerosoles y por contacto cercano.

ENFERMEDAD CLÍNICA

Arenavirus asociados con fiebres hemorrágicas

Los agentes arenavirus que producen fiebres hemorrágicas se transmiten de los roedores infectados a los humanos, aunque el contagio de persona a persona por contacto con secreciones y líquidos corporales también sucede con facilidad. Los virus de este grupo incluyen a los agentes sudamericanos que producen fiebres hemorrágicas (virus Junín, ocasionador de la fiebre hemorrágica argentina, virus Machupo, causante de la fiebre hemorrágica boliviana), virus Sabia (fiebre hemorrágica brasileña) y el virus de Lassa, que ocasiona la **fiebre de Lassa** en el Oeste africano.

El contagio de persona a persona se produce por el contacto con líquidos corporales.

Los arenavirus tienen características patogénicas y patológicas similares a las descritas para los arbovirus que provocan fiebres hemorrágicas; sin embargo, no se ha logrado comprender el mecanismo implicado en las anormalidades de la coagulación. Todos se caracterizan por fiebre, normalmente acompañada de manifestaciones hemorrágicas, choque, alteraciones neurológicas

y bradicardia. También es frecuente que la fiebre de Lassa ocasione hepatitis, miocarditis, faringitis exudativa y sordera aguda. Es posible que esta última deficiencia persista aún después de la recuperación. La tasa de mortalidad se estima entre 10 y 50% para la fiebre de Lassa y de 5 a 30% para los demás virus. Todos se consideran de alta peligrosidad en términos de su infectividad. Se ha dado la importación de casos a áreas no endémicas con un riesgo significativo de contagio al personal médico y de laboratorio.

Todos ocasionan fiebre, choque y hemorragias.
También se presentan hepatitis y miocarditis en la fiebre de Lassa.
Alta mortalidad y riesgo de transmisión adicional.

El diagnóstico de infección por arenavirus se sugiere principalmente por el reciente historial de viajes del paciente y por el síndrome clínico. Aun cuando se pueden llevar a cabo el aislamiento del virus y un diagnóstico serológico, estos procedimientos no deben intentarse en un laboratorio diagnóstico hospitalario. Cualquier paciente de quien se sospecha que pudiese tener una infección de este tipo debe aislarse de inmediato y el caso debe notificarse a las autoridades de salud pública. Debido al alto riesgo de contagio de la infección a partir de líquidos y excreciones corporales, es mejor posponer incluso los estudios de laboratorio de rutina hasta que se pueda determinar el diagnóstico y la disposición adecuada de las muestras. La viremia puede persistir hasta un mes y la excreción del virus por orina puede continuar hasta dos meses después del inicio de la enfermedad. El tratamiento es sobre todo de apoyo; sin embargo, se ha demostrado que la ribavirina intravenosa puede ser de utilidad en el caso de la fiebre de Lassa si se inicia en los seis días inmediatos al inicio de la enfermedad.

Sugeridos por hallazgos clínicos e historial de viajes.
Diagnóstico sólo en centros de referencia.
La viremia puede ser prolongada.

Arenavirus asociados con infecciones del CNS: virus de la coriomeningitis linfocítica

La infección por el virus de la coriomeningitis linfocítica (LCMV) es particularmente común en hámsteres y ratones. En Estados Unidos, la mayoría de los casos de enfermedad en humanos se ha rastreado a colonias de crianza de ratones para centros de investigación o tiendas de animales y a hámsters mascotas en el hogar. Por lo general, la enfermedad consiste en fiebre, cefalea y mialgia, aunque ocasionalmente se presentan meningitis o meningoencefalitis. Estas infecciones del CNS pueden persistir hasta tres meses. También hay cierta evidencia de que puede darse la infección transplacentaria en humanos, lo que ocasiona muerte, hidrocefalia o coriorretinitis en el feto. No se ha documentado caso alguno de transmisión humano a humano.

Infección transplacentaria en humanos.

El diagnóstico de coriomeningitis linfocítica se sugiere por antecedentes de contacto con roedores. El virus puede aislarse en las etapas tempranas de la enfermedad mediante cultivos celulares o inoculación intracerebral de sangre o LCR en ratones apenas destetados o en conejillos de Indias jóvenes. Por lo normal, el análisis serológico de suero agudo o convaleciente se lleva a cabo mediante inmunofluorescencia indirecta.

Hámsters y ratones en tiendas de mascotas.
La meningitis puede persistir por meses.

FILOVIRUS

VIROLOGÍA

Los filovirus pertenecen a la familia de virus Filoviridae, que tiene dos géneros: *Marburgvirus* y *Ebolavirus,* que causan fiebres de Marburgo y Ébola, las dos fiebres hemorrágicas altamente mortales conocidas. Aunque no se han encontrado subtipos o especies del virus de Marburg, el virus del Ébola cuenta con cuatro subtipos (especies), incluyendo el Zaire, el Sudán, el de la Costa de Ivory y el Reston. Los filovirus son virus envueltos RNA negativos de cadena sencilla con viriones filamentosos y altamente pleomorfos que, en promedio, miden 80 nm de diámetro y 300 a 14 000 nm de largo (**figura 16-8**). Existen siete genes virales dispuestos

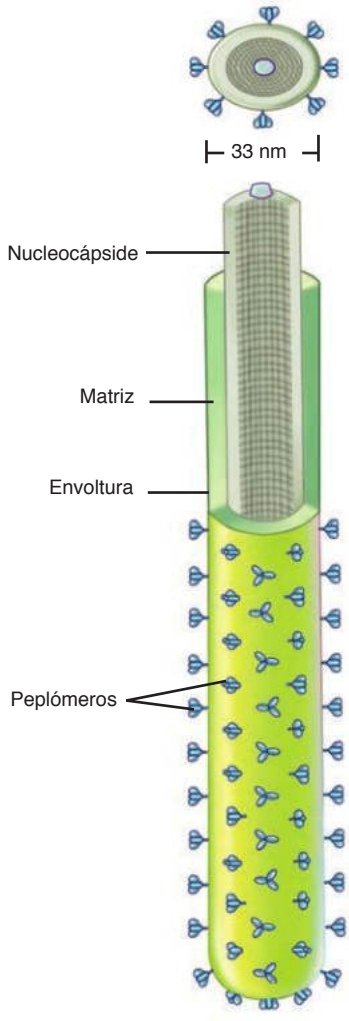


FIGURA 16-8. Morfología de virión de filovirus. Los filovirus son virus RNA de sentido negativo, de cadena única, con envoltura, con viriones filamentosos y altamente pleomórficos, que promedian 80 nm de diámetro y 300 a 14 000 nm de longitud. La nucleocápside (Np) tiene una simetría helicoidal, y la envoltura se deriva de la membrana plasmática que contiene peplómeros o espinas de 10 nm, la glucoproteína Gp, que media la entrada de virus a células susceptibles.

de manera secuencial en un genoma RNA de 19-kb. La nucleocápside (NP) tiene simetría helicoidal y la envoltura se deriva de la membrana plasmática a consecuencia de la gemación. La envoltura contiene peplómeros o espículas de 10 nm y la glucoproteína (GP), que median el ingreso del virus al interior de células susceptibles.

Dos miembros de los filovirus: virus de Marburgo y Ébola que causan fiebres hemorrágicas.

Subtipo único para el virus de Marburgo pero cuatro subtipos para el virus del Ébola.

Virus RNA de sentido negativo filamentosos con envoltura.

Se replican en el citoplasma de células infectadas.

La proteína GP de la superficie viral media el ingreso del virus en las células blanco. La RNA polimerasa RNA-dependiente dirige la síntesis de mRNA a partir de un genoma RNA lineal de sentido negativo, del mismo modo en que lo hacen otros virus de polaridad negativa (rhabdovirus, paramixovirus). Se generan siete mRNA monocistrónicos y a continuación se traducen las proteínas virales. La traducción de la proteína de la NP acciona el interruptor de transcripción a replicación del genoma. La NP se une al genoma de RNA para formar la nucleocápside, que se encierra en una proteína matriz y gema a partir de la membrana plasmática que contiene los GP virales.

DATOS EPIDEMIOLÓGICOS Y ENFERMEDAD CLÍNICA: VIRUS DE MARBURGO Y DEL ÉBOLA

La asociación entre el virus de Marburgo y una enfermedad no se volvió evidente sino hasta 1967, cuando se presentaron 26 casos de fiebre hemorrágica entre personas de Alemania y Yugoslavia que habían estado manejando un grupo de monos africanos importados del centro de Uganda. Más tarde, el agente se identificó como el virus de Marburgo y, en apariencia, se había transmitido de los monos infectados. En 1975, el virus se asoció con una enfermedad similar en tres viajeros en Sudáfrica y en 1980 en Kenia.

Casos iniciales transmitidos por monos.

En 1976 se presentaron brotes extremos de fiebre hemorrágica en el norte de Zaire y el sur de Sudán con tasas de mortalidad de 90 y 50%, respectivamente. Las enfermedades eran similares a las descritas para el virus de Marburgo, pero más adelante se mostró que habían sido el resultado de un agente antigénicamente distinto conocido como el virus del Ébola, nombrado así por un río de Zaire. En 1990 se aisló otro filovirus (Reston) relacionado desde el punto de vista serológico con el virus del Ébola, a partir de monos durante una epizootia de fiebre hemorrágica del mono en una instalación de cuarentena en Estados Unidos, sin infección de seres humanos. Se determinó que el reservorio eran monos importados de Filipinas. Empero, en 1990 y 2008, se reportaron pocos casos asintomáticos humanos con evidencia de anticuerpos contra el virus. El virus Reston-Ébola no causa enfermedad alguna en seres humanos, pero podría ser la causa de enfermedad en monos. En 1994, un científico quedó infectado por una nueva cepa de virus del Ébola, el virus del Ébola-Costa de Marfil, en Tai Forest (Costa de Marfil) a partir de la autopsia de un chimpancé, y recibió tratamiento exitoso y sobrevivió.

Los subtipos (especies) de virus del Ébola difieren desde el punto de vista antigénico.

La especificidad del subtipo de virus del Ébola se asocia con letalidad.

Si bien los filovirus son zoonóticos, se desconoce cómo estos virus se transmiten de manera primaria de animales a seres humanos. El reservorio, aunque incierto, se cree que está en mamíferos pequeños, quizá roedores. Algunos estudios han sugerido que los murciélagos de la fruta son los hospederos naturales para el virus del Ébola. Después de que el virus se transmite de animales a seres humanos, la transmisión de persona a persona puede ser es el medio por el cual ocurren más infecciones (transmisión secundaria), más probablemente por medio de contactos estrechos o líquidos corporales de personas infectadas. El periodo de incubación es de dos a 21 días (promedio cuatro a 10 días), seguido por enfermedad tipo gripe caracterizada por fiebre, cefalea, dolor articular y muscular, dolor de garganta, diarrea, vómitos y dolor de estómago. Algunos pacientes presentan un exantema maculopapular rojo-purpúreo, hipo, y sangrado interno y externo. Los pacientes con enfermedad grave tienen hemorragias del tracto gastrointestinal y otros sitios, incluso choque e insuficiencia de múltiples órganos. Muchos pacientes que mueren no tienen una respuesta inmunitaria importante en el momento de la muerte. No obstante, algunas personas se recuperan de la infección por virus del Ébola y se desconocen los mecanismos de recuperación.

El reservorio pueden ser mamíferos pequeños.

No está claro el método de transmisión primario desde animales hacia seres humanos.

Las infecciones secundarias y adicionales más probablemente se transmiten de una persona a otra.

La mortalidad es elevada en las infecciones sintomáticas.

No están por completo claras las razones por las cuales estos virus pueden causar esa enfermedad hemorrágica mortal, fulminante, con choque en seres humanos. Hay evidencia de que el virus de Marburgo se replica en células endoteliales vasculares, con necrosis subsiguiente. El virus del Ébola se replica a una tasa notablemente alta, con desactivación de la síntesis de la célula hospedera y las respuestas inmunitarias del hospedero. La inmunidad tanto innata como adaptativa queda suprimida, más probablemente debido a infección de monocitos/macrófagos. En algunos estudios se ha mostrado que el virus del Ébola puede ejercer sus efectos por medio de su GP, sintetizada en una forma secretada o transmembrana. La GP secretada interactúa con neutrófilos para inhibir la activación temprana de la respuesta inflamatoria y alterar la respuesta inmunitaria innata. La GP permite que el virus infecte monocitos/macrófagos, lo cual causa daño celular y liberación de citocinas asociadas con inflamación y fiebre. Además, la entrada de virus a células endoteliales causa daño de la integridad vascular, que contribuye a la fiebre hemorrágica porque el virus establece como objetivo la red reticuloendotelial y el revestimiento de vasos sanguíneos. Estudios serológicos de seres humanos que residen en las áreas donde han ocurrido brotes sugieren que las infecciones de ser humano quizá sean relativamente comunes; hasta 7% del grupo que participó en el estudio tuvo anticuerpos, lo cual indica infección pasada. En infecciones sintomáticas, la tasa de mortalidad por infección por virus tanto de Marburgo como del Ébola es en extremo alta, pero más alta para el virus Zaire-Ébola (50 a 90%) que para otras especies de virus del Ébola o virus de Marburgo.

Al igual que en el caso de las fiebres hemorrágicas asociadas con arenavirus, el diagnóstico de infección a causa de estos agentes se sugiere por un síndrome similar y por el historial de viajes

recientes. En las infecciones por virus del Ébola se presenta la transmisión de persona a persona en forma semejante a la descrita para la fiebre de Lassa y posiblemente sucede lo mismo con el virus de Marburgo. El diagnóstico puede confirmarse en un centro de remisión mediante aislamiento de virus, captura de antígeno por medio de ELISA, detección de anticuerpos IgM mediante ELISA y amplificación de genoma por medio de RT-PCR. El virus puede identificarse en especímenes de pacientes fallecidos, mediante estudio de inmunofluorescencia o RT-PCR. Sin embargo, al igual que con las fiebres hemorrágicas asociadas con arenavirus, el cuidado extremo en las precauciones de aislamiento y la notificación expedita de las autoridades de salud pública son indispensables para casos sospechados antes de que se hagan cualesquiera intentos diagnósticos. No hay terapia específica para las infecciones. Se recomienda cuidado de sostén. No se dispone de vacuna, pero hay investigación en proceso para entender el mecanismo de inmunidad en la infección por virus del Ébola.

Diagnóstico y precauciones similares a las de fiebres hemorrágicas por arenavirus.

HANTAVIRUS

El hantavirus es el único buniavirus que es un virus zoonótico no transmitido por artrópodo. Otros buniavirus son arbovirus que se comentaron en la sección previa. Los hantavirus tienen varias especies que causan diferentes enfermedades con base en la distribución geográfica, incluso el hantavirus que causa la fiebre hemorrágica coreana (KHF) y otras especies de hantavirus (virus sin nombre) que causan síndrome pulmonar por hantavirus (HPS).

Fiebre hemorrágica por hantavirus

La fiebre hemorrágica coreana (KHF) es endémica de Corea y las áreas circundantes en el Lejano Oriente. Es una causa importante de fiebre hemorrágica que a menudo se complica por diversos grados de insuficiencia renal aguda. En la década de 1950-1959, miles de miembros de las fuerzas armadas desarrollaron la enfermedad durante la Guerra de Corea. El primer informe de aislamiento del KHF fue en 1978, cuando se detectó el antígeno en el tejido pulmonar de roedores silvestres (especie *Apodemus*) por medio de inmunofluorescencia indirecta con suero convaleciente de pacientes afectados. No había enfermedad evidente en los roedores, lo que sugiere un mecanismo de reservorio y modo de transmisión similares a los descritos para los arenavirus. Trabajos adicionales indicaron que el agente es un miembro de la familia Bunyaviridae y se le dio la designación de género de *Hantavirus*.

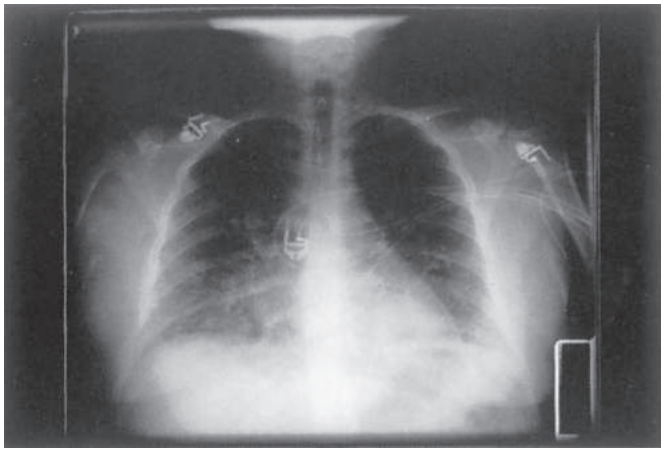
Ocasionó fiebre hemorrágica durante la Guerra de Corea.
Detectado en los pulmones de roedores silvestres.

Se ha acumulado evidencia que indica que otros agentes con cercanas semejanzas antigénicas al virus KHF son responsables de los síndromes hemorrágicos-renales que se presentan a lo largo del norte de Eurasia, incluyendo Rusia, Europa Oriental, Finlandia y Escandinavia. Estos síndromes han recibido una variedad de nombres, incluyendo el de *nefropatía epidémica*. Métodos similares a los que se utilizan para diagnosticar el KHF han detectado el antígeno de la nefropatía epidémica en los pulmones de roedores pequeños (topillo rojo [*Clethrionomys glareolus*]) en Finlandia.

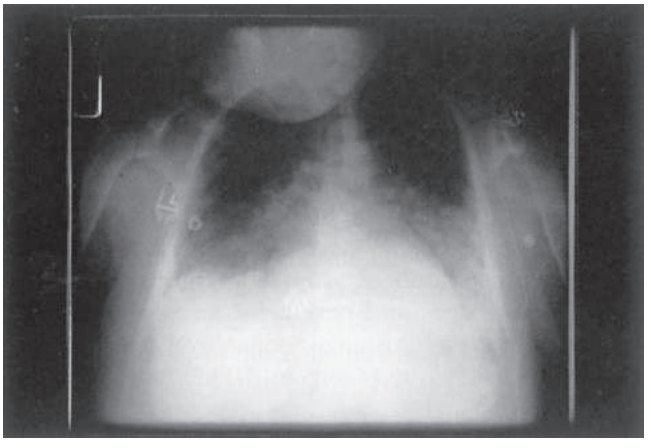
Otros virus similares al KHF a lo largo del norte de Eurasia.

Otras infecciones por hantavirus: síndrome pulmonar por hantavirus

Durante cierto tiempo se ha sabido que roedores en Estados Unidos pueden estar infectados por un *Hantavirus,* pero no se reconoció enfermedad de seres humanos asociada. A principios de 1993 ocurrió un brote de enfermedad respiratoria fulminante con mortalidad alta en el sudoeste de Estados Unidos. Este síndrome (síndrome pulmonar por hantavirus, o HPS) se ha relacionado con al menos tres hantavirus, de los cuales el virus Sin Nombre es el más común (**figura 16-9**). El hospedero del virus Sin Nombre es el ratón ciervo (*Peromyscus maniculatus*) que se encuentra en el oeste y el centro de Estados Unidos y Canadá. Varias otras especies de hantavirus pueden causar HPS en Estados Unidos, incluso



A



B

FIGURA 16-9. A y **B.** Radiografías seriadas obtenidas a lo largo de 48 horas de un paciente con síndrome pulmonar por hantavirus (HPS). (Reproducida, con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ, *et al.: Pathology of Infectious Diseases.* Stanford CT: Appleton & Lange, 1997.)

el hantavirus New York (hospedero: ratón de patas blancas) en el noreste de Estados Unidos, y el hantavirus Black Creek (hospedero: rata algodón) en el sudeste de Estados Unidos. Las infecciones se asocian con una población aumentada de ratones infectados en habitaciones humanas y alrededor de las mismas. Desde 1993, en la vigilancia activa en Estados Unidos se han documentado más de 587 casos que han ocurrido en residentes de 34 estados; casi todos se han adquirido en la región sudoeste (**figura 16-10**). Los hantavirus que causan HPS se han reportado en Canadá y Sudamérica, incluso Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Panamá, Paraguay y Uruguay. Se cree que el virus se transmite a seres humanos más a menudo mediante inhalación de excreta de roedor infecciosas, mediante la vía conjuntival, o por contacto directo con soluciones de continuidad en la piel. No se ha encontrado propagación de un ser humano a otro. El periodo de incubación puede ser de una a cinco semanas, seguido por síntomas tempranos, entre ellos fiebre, fatiga, escalofríos, cefaleas, dolores en grupos musculares grandes (muslos, caderas, espalda, hombro) y problemas abdominales (vómitos, diarrea). La segunda fase del HPS empieza cuatro a 10 días después de los síntomas tempranos, que incluyen tos, falta de aliento y sensación de pesantez alrededor del tórax a medida que los pulmones se llenan de líquido. La tasa de mortalidad general ha sido de 38%. El diagnóstico es clínico. No se dispone de tratamiento específico o vacuna para HPS. El tratamiento ha comprendido apoyo respiratorio enérgico en la unidad de cuidado intensivo. Las medidas de salud pública para informar a los habitantes de vías de propagación, y para reducir la población de roedores, parecen haber controlado el brote. La ribavirina por vía intravenosa parece haber generado beneficio en la KHF con síndrome renal (infecciones por hantavirus asiáticas); empero, hasta ahora no hay datos respecto a su eficacia contra las cepas estadounidenses que causan HPS.

Hantavirus entre roedores en Estados Unidos.

Brote del sureste de Estados Unidos relacionado con el ratón ciervo (*Peromyscus maniculatus*).

Infección humana por inhalación de excreciones aerosolizadas.

No hay transmisión de una persona a otra.

ORTOMIXOVIRUS

Virus de la gripe aviar y animal (porcina y equina) pueden infectar a personas. Durante los 10 años pasados se ha documentado que los virus de la gripe aviar, entre ellos H5N1, H7N2, H7N3, H7N7, H9N2 y H9N7, y el virus de la gripe porcina con reordenamiento (H1N1 en 2009) causan infecciones en humanos. Véase en el capítulo 9 la patogenia del virus de la gripe aviar.

HENIPAVIRUS

Dos paramixovirus zoonóticos que afectaron a seres humanos y animales aparecieron en Australia y el sudeste de Asia a finales de la década de 1990-1999. Éstos son virus Hendra y Nipah, ahora clasificados en el género *Henipavirus* de la familia Paramyxoviridae.

El virus de Hendra se detectó en Australia a partir de dos pequeños brotes equinos que también afectaron a humanos. Los casos humanos se caracterizaron por pulmonía y encefalitis; por otra parte, se han presentado brotes importantes por virus Nipah en India, Bangladesh, Malasia y Singapur, donde cerdos, perros y humanos se han visto afectados. Las enfermedades humanas fueron similares a las provocadas por el virus de Hendra, como también lo fueron los desenlaces (más de 50% de mortalidad para ambos). El reservorio para los henipavirus es la especie *Pteropus* de murciélagos frugívoros ("zorros voladores") y se propagan a humanos y animales vía aerosol.

Los henipavirus se propagan de los murciélagos por aerosol.

VIRUS DE LA ESTOMATITIS VESICULAR

El virus de la estomatitis vesicular, un rhabdovirus, ocasiona brotes de enfermedad en ganado, cerdos y caballos, y puede transmi-

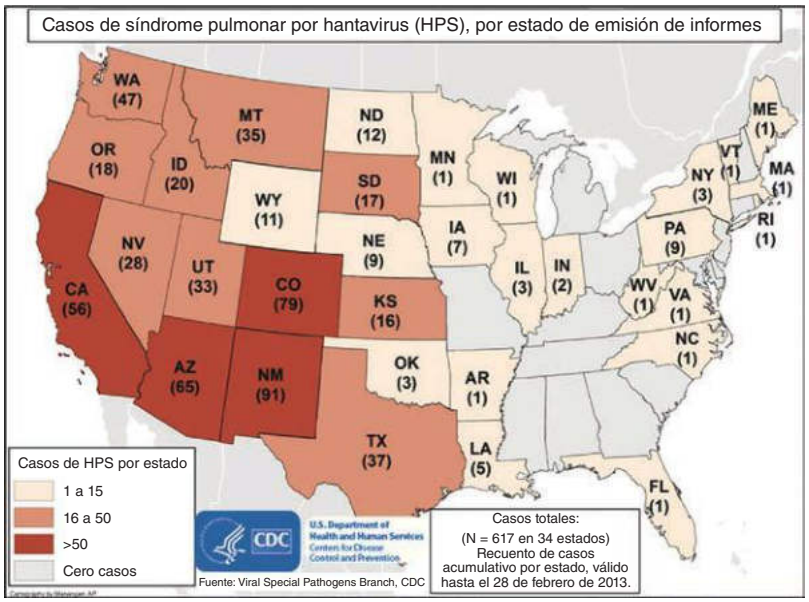


FIGURA 16-10. Casos de síndrome pulmonar por hantavirus (HPS) en Estados Unidos.

tirse entre animales y artrópodos. La infección humana se adquiere a través del contacto con animales infectados, pero es inusual; consiste en una enfermedad febril de remisión espontánea y erupciones ocasionales tipo herpes en labios y mucosa bucal.

ESTUDIO DE CASO

UN CASO AGUDO DE CONFUSIÓN

En agosto, esta mujer de 70 años de edad que vive en un área rural del medio oeste de Estados Unidos, desarrolló una enfermedad que progresó a lo largo de tres días y que incluyó fiebre moderada, cefalea, debilidad en las extremidades inferiores y letargo que progresó a una confusión extrema.

Al examinarla, no respondió a los estímulos verbales y ambas pupilas respondieron de manera torpe a la luz. No hubo otras anormalidades neurológicas aparentes. Vive con su marido en una granja vieja y con frecuencia han visto roedores alrededor del granero y la casa.

PREGUNTAS

■ ¿Cuál de las siguientes es la causa viral más probable?

A. Encefalitis equina del Oeste
B. Virus de la encefalitis de California (cepa La Crosse)
C. Virus de la fiebre por garrapatas del Colorado
D. Virus de la encefalitis del Nilo Occidental
E. Virus de la coriomeningitis linfocítica

■ ¿Cuál de los siguientes virus se transmite principalmente por mosquitos?

A. Virus del Ébola
B. *Hantavirus*
C. Virus de la fiebre amarilla
D. *Orbivirus*
E. *Henipavirus*

■ ¿Cuál de las siguientes características es la menos útil para sugerir la causa posible de una enfermedad arboviral?

A. Pleocitosis de CSF
B. Edad del paciente
C. Estación en la que se presenta
D. Conocimiento de reservorios ambientales
E. Historial de viajes

RESPUESTAS

1(D), **2**(C), **3**(A)

CAPÍTULO 17

Rabia

Con toda certeza éste era un perro rabioso. Habían sacado a Joseph Meister de debajo de él cubierto con espuma y sangre.

Louis Pasteur; descripción del niño de nueve años a quien inmunizó exitosamente contra la rabia en julio de 1885

La rabia es una enfermedad viral aguda y mortal que ataca el sistema nervioso central (CNS). La palabra *rabia* se deriva del verbo latino "rabiar", que sugiere la apariencia del paciente rabioso. Puede afectar a todos los mamíferos y se transmite entre ellos por medio de secreciones infecciosas, con más frecuencia por una mordida. Fue reconocida por primera vez hace más de 3 000 años y ha sido la enfermedad infecciosa más temida. Se dice que Aristóteles reconoció que los perros rabiosos podían contagiar la enfermedad.

VIROLOGÍA

El virus de la rabia es un rabdovirus con envoltura y con forma de bala, que mide 70 nm de diámetro por 180 nm de largo, perteneciente al género *Lyssavirus* y a la familia *Rhabdovirus* (**figura 17-1**). La nucleocápside (N) helicoidal está formada por un genoma RNA negativo de una sola cadena y una polimerasa RNA dependiente de RNA contenidos en una proteína matriz (M) cubierta por una bicapa de lípidos que presenta muñones de glicoproteína (G). Las excrecencias de los muñones de glucoproteína, que provocan la presencia de anticuerpos neutralizantes e inhibidores de la hemaglutinación, cubren la superficie del virión. En el pasado se creía que un solo virus homogéneo desde el punto de vista antigénico era responsable de todos los tipos de rabia; no obstante, las diferencias en las características de las células cultivadas provenientes de aislados de distintas fuentes animales (murciélagos, gatos, perros, zorros, ardillas), algunas diferencias en la virulencia en animales de experimentación y las diferencias antigénicas en las glucoproteínas superficiales, han indicado heterogeneidad de las cepas entre los aislados del virus de rabia. Es posible que estos estudios ayuden a explicar algunas de las diferencias biológicas, al igual que los casos ocasionales de "falla de la vacuna". Otro agente patógeno en el grupo de los rhabdovirus es el virus de la estomatitis vesicular, que es un virus animal pero que ocasionalmente puede infectar a seres humanos (capítulo 16).

Es un virus RNA envuelto con forma de bala.

Las glucoproteínas con forma de muñón de la envoltura provocan la presencia de anticuerpos neutralizantes y de hemaglutinación.

Las cepas de distintas fuentes (animales) son heterogéneas desde un punto de vista antigénico.

El virus de la rabia se transmite por la mordida de un animal (en general un perro o animal salvaje rabiosos), se multiplica ini-

FIGURA 17-1. Micrografía electrónica del virus de la rabia (*en amarillo*) (×36 700). Note la forma de bala. La superficie externa del virus contiene proyecciones de glucoproteína con forma de espinas que se enlazan específicamente con receptores celulares. (Reproducida con autorización de Willey J, Sherwood L, Woolverton C (eds.). *Prescott's Principles of Microbiology.* Nueva York: McGraw-Hill, 2008.)

cialmente en el sitio de ingreso en las células musculares y después el virus viaja al CNS, donde se replica en las células cerebrales. La proteína G del virus de la rabia se enlaza con la acetilcolina o con el receptor de la molécula de adhesión de la célula neural (NCAM) presente en la superficie de la célula. El virus se internaliza y después ocurre una fusión de la envoltura viral con la membrana endosómica y denudación y liberación de la nucleocápside en el citoplasma. Dado que el virus de la rabia es un virus RNA negativo, la polimerasa RNA dependiente de RNA asociada con el virión transcribe el genoma para formar varios mRNA en el citoplasma. Estos mRNA se traducen en diversas proteínas, incluyendo las proteínas de nucleocápside, matriz, RNA polimerasa y glucoproteínas G. Estas últimas se expresan en las membranas superficiales de las células infectadas. Después de la replicación de los genomas virales dirigida por la RNA polimerasa dependiente de RNA del virus, los viriones progenie se ensamblan en el citoplasma. La proteína de la nucleocápside enlaza el genoma RNA y empaca la RNA polimerasa dependiente del RNA del virus. Este complejo de nucleocápside se asocia con la proteína matriz, y la envoltura de dos capas de lípido que contiene la proteína G se adquiere cuando los viriones atraviesan por gemación la membrana plasmática.

La proteína G se une al receptor de acetilcolina o NCAM sobre células blanco.

Es un virus RNA negativo que se replica en el citoplasma.

La envoltura de lipoproteína que contiene proteína G se adquiere a partir de la membrana plasmática.

RABIA

CÁPSULA CLÍNICA

La rabia implica el desarrollo de síntomas y signos neurológicos graves en un paciente que ha sido mordido con anterioridad por un animal. Las manifestaciones neurológicas son muy características, con un exceso de actividad motora, agitación, alucinaciones y salivación que progresan de manera implacable. El paciente parece arrojar espuma por la boca y presenta contracciones intensas en la garganta cuando intenta deglutir. Las anormalidades neurológicas se explican por la propagación del virus desde el sitio de la mordida hasta el CNS y después en forma centrífuga al sistema nervioso autónomo.

EPIDEMIOLOGÍA

La rabia existe en dos formas epizoóticas, urbana y silvestre. La forma urbana se asocia con perros o gatos no vacunados y la forma silvestre ocurre en mofetas, zorros, lobos, mapaches y murciélagos, pero no en roedores o conejos. La introducción de un animal infectado dentro de un área geográfica diferente puede conducir a infección de muchos miembros nuevos de esa especie (**figura 17-2**). Por ejemplo, en apariencia los cazadores de mapaches tuvieron la culpa de la aparición repentina de rabia entre los mapaches en las áreas de Virginia Occidental y Virginia en 1977. Antes de esa fecha, los casos más cercanos de rabia de los mapaches ocurrían a varios cientos de kilómetros de distancia en Carolina del Sur. Se cree que los cazadores importaron mapaches infectados de otro estado. Desde 1977, la rabia de los mapaches se ha propagado de Virginia Occidental y Virginia a los 12 estados nororientales.

Hay dos formas epizoóticas de rabia: urbana (perros y gatos no inmunizados) y silvestre (murciélagos, zorros, mapaches, zorrillos y lobos, salvajes).

La infección en humanos, o la mucho más común infección del ganado, es incidental, de hospedador terminal y no contribuye a mantener o transmitir la enfermedad. En Estados Unidos, más de 75% de los casos informados de rabia en animales ocurren en especies silvestres. La exposición en humanos puede provenir de animales silvestres o de perros y gatos no vacunados. En los años recientes ha habido un descenso en los casos en Estados Unidos a menos de dos por año, y la exposición a los murciélagos ha sido la fuente de casi todos ellos, a pesar del resurgimiento de la rabia en mofetas y mapaches. Un caso ocasional ha sido resultado de exposición al aerosol (p. ej., en cuevas de murciélagos y sin presencia de mordida). Las mordeduras de animales domésticos son una fuente importante de rabia en los países en desarrollo debido a falta de inmunización obligatoria de las mascotas. La infección en animales domésticos representa en general un derivado de la infección en reservas de vida silvestre. La infección en humanos tiende a ocurrir en sitios donde es común la rabia en animales y donde hay una gran población de especies domésticas no vacunadas. En todo el mundo se estima que anualmente hay más de 55 000 casos mortales de rabia en humanos, en su mayor parte en Asia y África; las tasas de ataque más altas se observan en el sudeste de Asia, las Filipinas y el subcontinente Indio. La mayor parte de estos casos se produce por mordeduras de perro. Se ha documentado transmisión de rabia de un ser humano a otro por medio de córneas trasplantadas y trasplante de órgano sólido. En teoría, los humanos infectados en potencia podrían transmitir rabia a seres humanos no infectados mediante mordedura o sin esta última, pero no se han reportado esos casos.

Los riesgos para humanos en Estados Unidos son por mordeduras de animales salvajes (murciélagos, coyotes, zorros, mapaches, zorrillos, lobos, etcétera).

Propagación en aerosol por exposición en cuevas de murciélagos.

Más de 55 000 muertes, en su mayor parte en Asia y África.

Las tasas de ataque más altas se observan en el sudeste de Asia y en el subcontinente Indio, en su mayor parte por mordeduras de perro.

Se ha documentado la transmisión desde córnea y órgano sólido trasplantado.

PATOGÉNESIS

La secuencia de acontecimientos en la patogénesis de la infección por el virus de rabia se presenta en la **figura 17-3**. El primer hecho esencial en esta infección en humanos o animales es la inoculación del virus a través de la epidermis, en general como resultado de mordida animal. La inhalación de material muy contaminado,

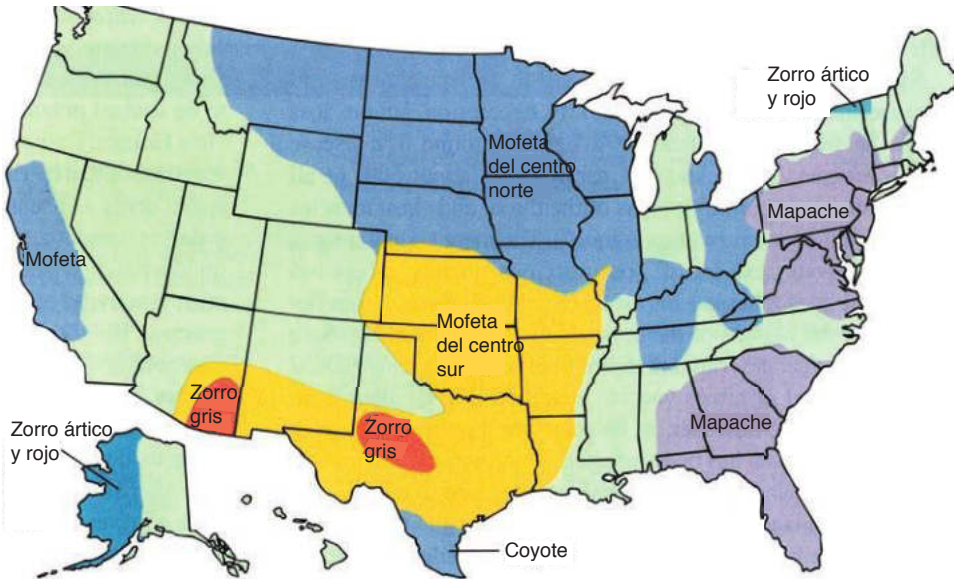


FIGURA 17-2. En Estados Unidos, la rabia se encuentra en animales terrestres en 10 áreas geográficas específicas. En cada área, una especie particular es el reservorio y predomina una de las variantes antigénicas del virus, como se ilustra con los cinco colores diferentes.

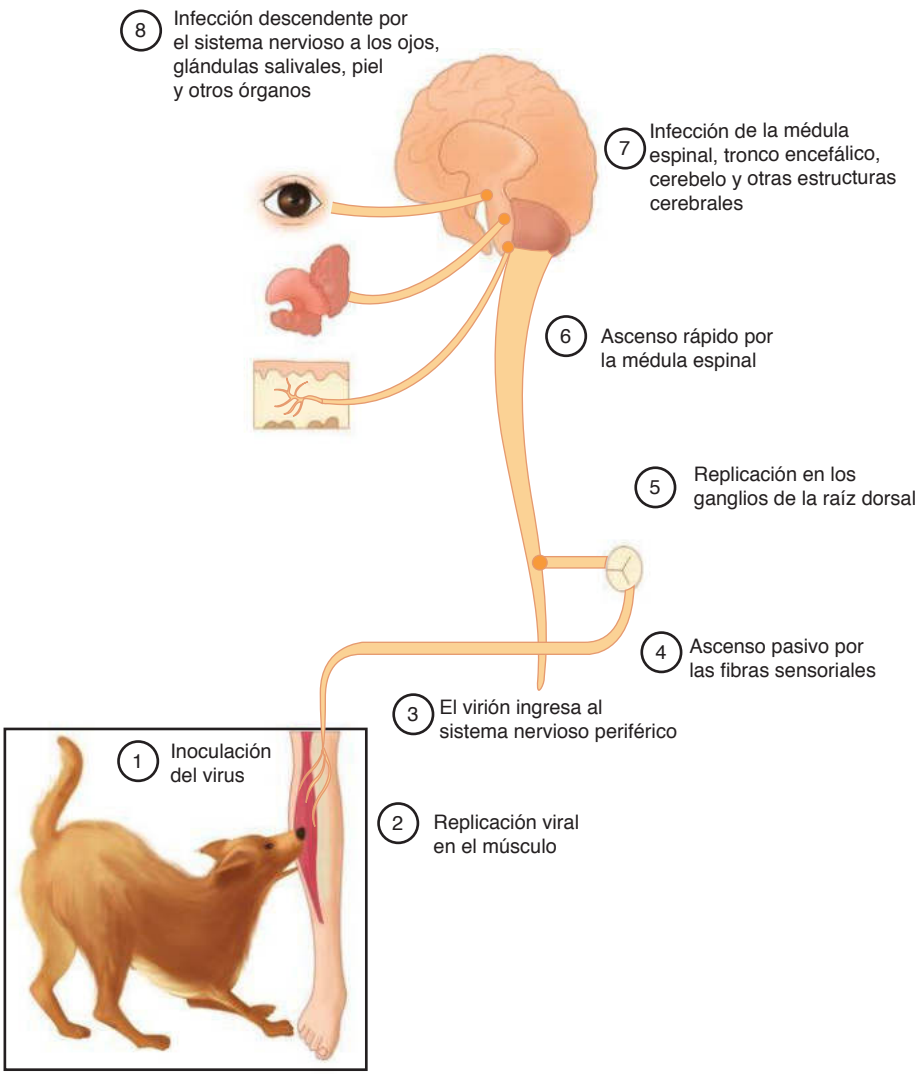


FIGURA 17-3. Pasos secuenciales (1-8) en la patogénesis de la infección por el virus de la rabia.

como los desechos de los murciélagos, también puede causar infección. El periodo de incubación es entre 10 días y un año (promedio 20 a 90 días). El virus de la rabia primero se replica en el músculo estriado en el sitio de la inoculación. En la actualidad se supone que la inmunización previene la migración del virus a los tejidos neurales. En ausencia de inmunidad, el virus ingresa al sistema nervioso periférico al nivel de las uniones neuromusculares y se propaga al CNS, donde se reproduce en forma exclusiva dentro de la sustancia gris. Después pasa en forma centrífuga por los nervios autónomos hasta llegar a otros tejidos, incluyendo glándulas salivales, médula suprarrenal, riñones y pulmones. El paso a las glándulas salivales en los animales facilita la posterior transmisión de la enfermedad por medio de saliva infectada. La neuropatología de la rabia se asemeja a la de otras infecciones virales del CNS, con infiltración de los linfocitos y células plasmáticas en el CNS y destrucción de neuronas. La lesión patognomónica es el corpúsculo de Negri (**figura 17-4**), una inclusión citoplásmica eosinofílica distribuida por todo el cerebro, en particular en el hipocampo, corteza cerebral, cerebelo y ganglios de la raíz dorsal.

Inicialmente se replica en el músculo en el sitio de entrada, y después entra en el sistema nervioso periférico.

Se disemina al CNS y se replica exclusivamente en la sustancia gris.

Pasa de manera centrífuga a lo largo de nervios del sistema nervioso autónomo para alcanzar tejidos, entre ellos las glándulas salivales, la médula suprarrenal, los riñones y los pulmones.

La presencia del virus en las glándulas salivales (de animales) facilita la transmisión adicional.

El periodo de incubación de la rabia va de 10 días a un año, dependiendo de la cantidad de virus introducido, la cantidad de tejido afectado, los mecanismos inmunitarios del hospedador, la inervación del sitio y la distancia que debe viajar el virus desde el sitio de inoculación al CNS. De este modo, el periodo de incubación es en general más breve con heridas producidas en el rostro que con heridas en la pierna. La inmunización al inicio del periodo de incubación por lo general elimina la infección.

El periodo de incubación puede prolongarse por meses.

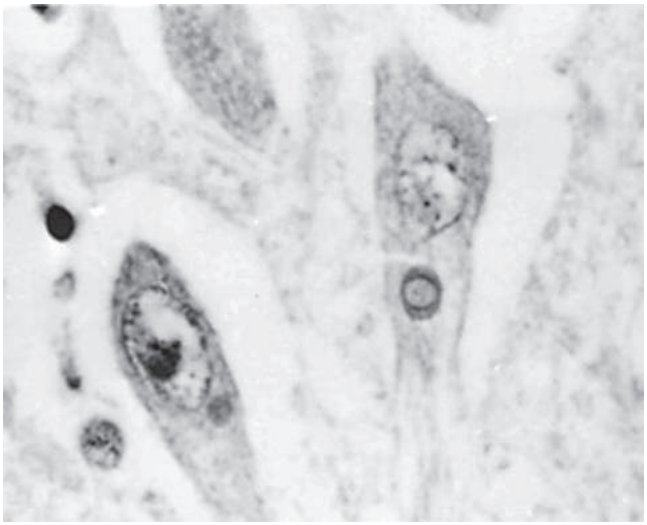


FIGURA 17-4. Corpúsculo de Negri en el citoplasma de la neurona. (Cortesía del Dr. Daniel P. Perl.)

La inmunización en etapas tempranas del periodo de incubación aborta la infección.

ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

En general, la rabia en los humanos es producto de la mordedura de un animal rabioso o por contaminación de heridas por la saliva del animal. Provoca una encefalitis aguda, fulminante y mortal; sólo se han informado casos ocasionales de supervivencia en humanos. Las etapas clínicas de la infección por rabia se resumen en el **cuadro 17-1**. Después de un periodo promedio de incubación

CUADRO 17-1 Etapas clínicas de la infección por el virus de la rabia

ETAPAS DE LA INFECCIÓN	MARCO TEMPORAL	SÍNTOMAS	SITIO DE REPLICACIÓN DEL VIRUS
Periodo de incubación	10-365 días Promedio: 20-90 días	Asintomático	Sitio de la mordida, células musculares
Etapa prodrómica	2-10 días	Síntomas inespecíficos, malestar general, cefalea, fiebre, náuseas, vómito, problemas respiratorios superiores, cambios mentales sutiles (insomnio), dolor, comezón, hormigueo en el sitio de la mordida	Replicación del virus en el CNS
Etapa neurológica aguda	2-7 días	Presentación furiosa o muda *Rabia furiosa*: hiperactividad, excitación, desorientación, alucinaciones, comportamiento extraño, hidrofobia, convulsiones, agresividad *Rabia muda (fase paralítica)*: letargo, parálisis (respiratoria)	Replicación del virus en el cerebro y transporte a otros sitios (glándulas salivales y otros órganos)
Coma	0-14 días	Paciente en coma; parálisis respiratoria, paro cardiaco, descenso súbito en presión arterial, infecciones secundarias	Replicación del virus en el cerebro y transporte a otros órganos
Muerte		Supervivencia muy rara	

de 20 a 90 días (rango de 10 días a un año), el padecimiento comienza con una enfermedad inespecífica marcada por fiebre, cefalea, malestar general, náuseas y vómito, conocido como periodo prodrómico. Con frecuencia ocurren sensaciones anormales en o alrededor del sitio de inoculación del virus, lo cual es probable que sea reflejo de compromiso en los nervios locales. En la fase neurológica aguda, el inicio de la encefalitis se indica por periodos de actividad motora y agitación excesivas. También se presentan alucinaciones, agresividad, espasmos musculares, signos de irritación de las meninges, convulsiones y parálisis focal. Los periodos de disfunción mental se intercalan con periodos de total lucidez; sin embargo, a medida que progresa la enfermedad, el paciente entra en coma. A menudo, el compromiso del sistema nervioso autónomo produce aumento en la salivación. La disfunción del tronco encefálico y nervios craneales es característica, con visión doble, parálisis faciales y dificultades para deglutir. La combinación del aumento de salivación y la dificultad para deglutir produce la terrible imagen de "arrojar espuma por la boca". En aproximadamente 50% de los casos se observa hidrofobia, como contracciones involuntarias dolorosas y violentas del diafragma y músculos respiratorios, faríngeos y laríngeos accesorios iniciadas al ingerir líquidos, incluyendo agua. El compromiso del centro de la respiración produce parálisis respiratoria, que es la principal causa de la muerte. En ocasiones es posible que la rabia aparezca como parálisis ascendente semejante al síndrome de Guillain-Barré. Una vez desarrollados los síntomas, no existe fármaco o vacuna que pueda mejorar la supervivencia. La supervivencia mediana después del inicio de los síntomas es de cuatro días, con un máximo de 20, a menos que se instituyan medidas de sostén. La recuperación es sumamente rara.

Las manifestaciones clínicas tienen cuatro fases: periodo de incubación, etapa prodrómica, etapa neurológica aguda y coma.
La encefalitis es común, a veces con parálisis ascendente.
Casi en todos los casos es mortal.

DIAGNÓSTICO

El CSF de un paciente con rabia muestra anormalidades que van de mínimas a nulas y algunos pacientes exhiben pleocitosis linfocítica (5 a 30 células/mm^3). La prueba que se prefiere para un paciente vivo es la detección del antígeno de la rabia por medio de tinción de inmunofluorescencia en una biopsia tomada del área de la nuca. La biopsia de cuello puede sustituirse por PCR del CSF o saliva. El diagnóstico de laboratorio para la rabia en animales o pacientes fallecidos se realiza por medio de la demostración de la presencia del virus en tejido cerebral. El antígeno viral se puede demostrar en forma rápida con procedimientos de inmunofluorescencia. La inoculación intracerebral de tejido cerebral o secreciones infectadas en ratones lactantes produce la muerte en tres a 10 días. El examen histológico del tejido cerebral muestra corpúsculos de Negri en 80% de los casos; la microscopia electrónica puede demostrar tanto corpúsculos de Negri como partículas de rabdovirus. Los anticuerpos específicos del virus de la rabia se pueden detectar en suero, pero en general sólo en las etapas finales de la enfermedad.

El virus o el antígeno se detectan en el tejido cerebral.
Los cuerpos de Negri mediante exámenes histológicos.

TRATAMIENTO

La prevención es la piedra angular del control de la rabia en seres humanos mediante el inicio inmediato del proceso de vacunación antirrábica. En presencia de rabia sintomática, el cuidado de sostén intensivo ha dado lugar a la supervivencia a largo plazo de cuatro o cinco individuos; sin embargo, a pesar del mejor cuidado médico moderno, la tasa de mortalidad aún excede 90%. Además, debido a la poca frecuencia de la enfermedad, muchos pacientes mueren sin diagnóstico definitivo. La globulina antirrábica hiperinmune humana, el interferón y la vacuna no alteran la enfermedad una vez que han aparecido síntomas. La profilaxis posexposición se considera un tratamiento para la exposición de seres humanos a rabia después de mordeduras de animales rabiosos o salvajes.

En una estrategia de tratamiento experimental controvertida en 2004, conocida como el protocolo de Wisconsin o de Milwaukee, se indujo coma por sustancias químicas en un paciente de 15 años de edad que tenía síntomas de rabia, y se le trató con antivirales (ribavirina y amantadina). El coma se revirtió después de que el sistema inmunitario del paciente empezó a sintetizar anticuerpos contra el virus de la rabia. El paciente quedó libre del virus, y sobrevivió.

No se dispone de tratamiento específico.
Vacunación inmediatamente después de mordeduras de animal a fin de prevenir rabia.

PREVENCIÓN

A finales del siglo XIX, Pasteur, quien se había percatado del largo periodo de incubación de la rabia, sugirió que una vacuna para inducir la respuesta inmunitaria antes del desarrollo de la enfermedad podría ser útil como método de prevención. En apariencia tuvo éxito al vacunar a Joseph Meister, un niño que había sufrido graves mordeduras y que había sido expuesto a la rabia, por medio de inyecciones múltiples de una vacuna rudimentaria fabricada a partir de la médula espinal seca de conejos infectados. Este tratamiento surgió como uno de los logros más conocidos y notables en los anales de la medicina. En la actualidad se cree que la vacunación induce anticuerpos que son ya sea neutralizadores o que inhiben la propagación del virus entre las células. La infección natural no conduce a una respuesta inmunitaria inicial y a la limitación de la migración viral porque el virus se replica en tejido muscular o neural y los linfocitos no tienen acceso a esos sitios. Los linfocitos T citotóxicos también se inducen por medio de la vacuna y parecen dirigirse contra un antígeno del virus.

Los anticuerpos inducidos por la vacuna inhiben la propagación viral..

En la actualidad, la prevención de rabia se divide en **profilaxis preexposición** y **posexposición**. Actualmente hay dos vacunas inactivadas (muertas) autorizadas en Estados Unidos: la vacuna de células diploides humanas (una cepa atenuada de virus de la rabia que se hace crecer en cultivo de células diploides humanas, y que se inactiva mediante β-propiolactona) y la vacuna de células embrionarias de pollo purificadas (cepa de virus de la rabia fijada, que se hace crecer en cultivos primarios de fibroblastos de pollo, y que se inactiva por medio de β-propiolactona). La profilaxis preexposición se recomienda para individuos que tienen riesgo alto de contacto con virus de la rabia, como veterinarios,

espeleólogos, trabajadores de laboratorio y personas que manipulan animales. La profilaxis preexposición consta de tres dosis de vacuna en inyecciones intramusculares (en el área deltoidea) en los días 0, 3 y 21 o 28. Se necesita una dosis de refuerzo para mantener un título de anticuerpos neutralizantes de 1:5 en personas de alto riesgo (investigadores que trabajan con la vacuna antirrábica, veterinarios) después de práctica de pruebas seis meses más tarde.

Los individuos en alto riesgo incluyen a veterinarios, espeleólogos, laboratoristas y quienes tienen contacto constante con animales.

La profilaxis posexposición requiere evaluación y juicio cuidadosos. Cada año, más de un millón de personas son mordidas por animales en Estados Unidos, y aproximadamente 25 000 reciben profilaxis contra rabia después de exposición. En todo el mundo, más de 15 millones de personas reciben la vacuna antirrábica después de mordeduras de animales rabiosos (posexposición) que evitan miles de muertes anualmente. El médico debe considerar 1) si el individuo entró en contacto físico con saliva u otra sustancia que probablemente contenga el virus; 2) si hubo una herida o abrasión importantes; 3) si se conoce o sospecha la presencia de la rabia en la especie animal y el área asociadas con la exposición; 4) si la mordedura fue provocada o no (es decir, las circunstancias que rodearon a la exposición) y 5) si el animal está disponible para análisis de laboratorio.

Debe capturarse y sacrificarse a cualquier animal salvaje o enfermo, no vacunado o doméstico callejero implicado en una posible exposición a la rabia, como una mordedura no provocada. La cabeza debe enviarse de inmediato a un laboratorio apropiado para búsqueda del antígeno de la rabia por medio de inmunofluorescencia. Si el examen del cerebro con esta técnica es negativo para el virus de la rabia, puede suponerse que la saliva no contenía el virus y que la persona no requiere tratamiento. Si la prueba es positiva, el paciente debe recibir profilaxis posexposición. Es necesario señalar que los roedores y los conejos no son vectores importantes del virus de la rabia. No ha habido muertes causadas por rabia en Estados Unidos cuando la profilaxis posexposición se ha administrado poco después de la exposición.

La historia clínica cuidadosa y los estudios con el animal que mordió al paciente son importantes para la toma de decisiones.

La **profilaxis posexposición** se basa en el lavado exhaustivo e inmediato de la herida con jabón y agua (para matar el virus alrededor de la herida); inmunización pasiva con globulina hiperinmune antirrábica, incluso una porción instilada alrededor del sitio de la herida (a fin de neutralizar el virus), e inmunización activa con vacuna antirrábica en los días 0, 3, 7 y 14. Para individuos que fueron inmunizados previamente, la profilaxis posexposición incluye limpieza de la herida con jabón y agua, y vacunación antirrábica en los días 0 y 3 (no debe administrarse globulina hiperinmune). Los médicos siempre deben buscar la orientación del departamento de salud local cuando surge la pregunta respecto a profilaxis de rabia.

La inmunoglobulina, además de la vacuna contra la rabia, es necesaria para el tratamiento posexposición.

ESTUDIO DE CASO

EL NIÑO AMISTOSO Y EL PERRO ANTIPÁTICO

Un niño de cinco años en San Francisco mete la mano en un automóvil para acariciar al perro mascota de otra familia y éste le muerde un dedo.

PREGUNTAS

■ ¿Qué debe hacerse a continuación?

A. Obtener los documentos que acrediten que el perro está vacunado
B. Aplicar inmunoglobulina contra la rabia
C. Aplicar inmunoglobulina además de vacuna contra la rabia
D. Aplicar interferón gamma
E. Examinar el cerebro del perro para encontrar antígeno de la rabia

■ Seis semanas después de la mordida, el niño desarrolla fiebre, cefalea y una convulsión. Se vuelve agresivo y alucina. La mejor prueba diagnóstica que debe realizarse para descartar rabia como causa de su enfermedad de tres días es:

A. Detección de anticuerpos contra la rabia en suero
B. Cultivo de CSF para detectar el virus
C. Tinción de anticuerpos fluorescentes directos de una biopsia tomada de la nuca
D. Biopsia del cerebro
E. Anticuerpo contra la rabia en CSF

RESPUESTAS

1(A), **2**(C)

CAPÍTULO 18

Retrovirus: virus linfotrópico T humano, virus de la inmunodeficiencia humana y síndrome de inmunodeficiencia adquirida

Los retrovirus son virus RNA positivos de cadena sencilla con envoltura. Estos virus se conocen como retrovirus ya que replican por medio de intermediarios de DNA porque codifican una enzima conocida como **transcriptasa inversa** (*re*verse *t*ranscriptase), que convierte el genoma RNA en una copia de DNA de doble cadena que, más tarde, se integra en el cromosoma del hospedador. El descubrimiento de la transcriptasa inversa en 1970 por dos virólogos estadounidenses, David Baltimore y Howard Temin, los hizo merecedores del Premio Nobel de Medicina. Existen dos grupos principales de retrovirus que infectan a los humanos; los **oncorretrovirus** (*onco-*, "relacionado con tumores") y los **lentivirus** (*lenti-* "pausados"). Existen otros grupos de retrovirus que infectan a los animales. A lo largo del genoma humano se encuentran secuencias endógenas de retrovirus. Al igual que la mayoría de los virus con envoltura, todos los retrovirus son altamente susceptibles a factores que afectan la tensión superficial y, por ende, no son transmisibles a través del aire, polvo o fomites bajo condiciones normales, sino que requieren del contacto íntimo con las fuentes de infección, como líquidos corporales, sangre y productos derivados de la misma.

Virus RNA (+) con envoltura que codifican la enzima transcriptasa inversa, que convierte el genoma RNA retroviral en DNA de doble cadena.

Los miembros de los oncorretrovirus, un subgrupo de retrovirus, desde hace mucho tiempo se han asociado con diversos cánceres en animales, incluso leucemias, linfomas y sarcomas. Empero, a finales de la década de 1970 se descubrió un oncorretrovirus que infecta a seres humanos, conocido como el virus linfotrópico de células T humanas tipo I (HTLV-I). Se mostró que causa la leucemia y linfoma de células T del adulto (ATLL), una rara enfermedad maligna que sólo se encuentra en Japón, África y el Caribe, aunque evidencia serológica muestra que la infección por el virus también ocurre en Estados Unidos, y ha suscitado la posibilidad de una asociación con algunas enfermedades neurológicas crónicas. Un familiar del HTLV-I, el HTLV-II se ha asociado con algunos casos raros de enfermedades malignas de células T, entre ellas leucemia de células pilosas, pero aún no está claro su papel preciso en estas enfermedades.

Los oncorretrovirus causan tumores en muchos animales.
El HTLV-I y HTLV-II se asocian con leucemias humanas/linfomas.

La enfermedad más importante que se produce por infección por retrovirus humano se llama **síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida)**, que es causado por un lentivirus conocido como el **virus de la inmunodeficiencia humana (HIV)**. Hay dos tipos: HIV-1 y HIV-2, que causan sida. El sida, una enfermedad devastadora en todo el mundo, para la cual no hay cura permanente ni vacuna, ha estimulado esfuerzos de investigación sin precedentes a fin de determinar la naturaleza y los mecanismos inmunopatogénicos del virus, con la esperanza de encontrar nuevos fármacos eficaces y una vacuna preventiva contra el sida. La mayor parte del conocimiento presente del HIV se deriva de los estudios del HIV-1, la causa principal de sida en todo el mundo. En 2008, dos virólogos franceses, la Dra. Françoise Barré-Sinoussi y el Dr. Luc Montagnier, compartieron el Premio Nobel de Medicina por su trabajo en el descubrimiento del HIV, el virus causante del sida.

El HIV-1 y el HIV-2 son lentivirus; el HIV-1 es la principal causa de sida en todo el mundo.

Los oncorretrovirus no son citolíticos en cuanto a que no matan a las células que infectan, sino que transforman las células y continúan produciendo cifras bajas de nuevos virus de manera indefinida. Esta propiedad, combinada con el hecho de que pueden transducir genes promotores del crecimiento llamados **oncogenes** en una célula receptora, explica, en parte, su capacidad para ocasionar malignidades (véanse el capítulo 7 y el texto siguiente). En el caso de infecciones por lentivirus, la relación célula-virus es distinta. Parece ser que los lentivirus pueden persistir en los hospedadores infectados durante periodos largos en un estado clínicamente latente. A lo largo del tiempo, el virus se vuelve altamente citopático y mata a las células T infectadas así como a las no infectadas, lo que ocasiona alteraciones de las defensas inmunitarias del hospedador, seguidas de sida e infecciones oportunistas. El

prototipo de este tipo de lentivirus es el HIV-1. El segundo tipo de HIV, el HIV-2, también causa inmunodeficiencia en seres humanos que aparece lentamente y tiende a ser más leve, y se encuentra principalmente en África Occidental. Existe otro lentivirus cercanamente relacionado, llamado el virus Visna, que origina una enfermedad neurológica degenerativa prolongada en las ovejas.

Normalmente, los oncorretrovirus no son citolíticos, transducen o activan oncogenes.

Los lentivirus causan un largo periodo de latencia clínica en pacientes infectados en presencia de viremia antes de ocasionar enfermedad.

El HIV-1 puede permanecer latente desde el punto de vista clínico en la mayoría de los pacientes infectados sin ocasionar una latencia viral, lo que significa que el virus se produce a niveles bajos sin ocasionar enfermedad grave pero, al momento en que se le permite replicarse en ausencia de una respuesta inmunitaria eficaz y de otros factores, se producen niveles elevados del virus, lo que ocasiona la muerte de linfocitos T y sida. Aunque el HIV-1 puede infectar una variedad de tipos de células humanas, como linfocitos T, monocitos/macrófagos, células dendríticas, células de Langerhans y células gliales/microgliales, sus efectos más drásticos parecen ocasionarse a partir de la destrucción de la subclase CD4+ de linfocitos T, que representa un papel esencial en la capacidad que el hospedador tiene para montar una respuesta inmunológica efectiva y protectora en contra de una amplia variedad de infecciones.

El HIV ataca y destruye los linfocitos T CD4+.

El HIV también infecta monocitos/macrófagos, células dendríticas, células de Langerhans y ciertas células del sistema nervioso central.

RETROVIRUS

VIROLOGÍA

ESTRUCTURA

Todos los retrovirus son sorprendentemente similares en su composición y estructura básicas. La **figura 18-1** muestra la estructura del HIV-1. El tamaño del virión es de cerca de 100 nm de diámetro y, debido a que contiene dos copias del genoma RNA, es diploide. El genoma RNA está cubierto con la proteína de nucleocápside (NC), y los complejos de RNA-proteína están encerrados en una cápside (CA, también llamada p24) compuesta de múltiples subunidades en una simetría icosaédrica, que está cubierta por una proteína de matriz asociada a membrana (MA, también llamada p17). Al igual que todos los virus con envoltura, la membrana se adquiere durante la gemación desde la membrana plasmática de la célula hospedera, pero las glucoproteínas de superficie (SU, también llamada gp120) y transmembrana (TM, también llamada gp41) que se encuentran en la envoltura son codificadas por el virus. Además de las proteínas estructurales que se muestran en la figura 18-1, el núcleo del virión contiene tres proteínas virus-específicas (enzimas) esenciales para la replicación viral; transcriptasa inversa (RT), proteasa (PR) e integrasa (IN). La relación entre los genes virales que se encuentran en todos los retrovirus (*gag*, *pol* y *env*) y las proteínas que codifican se presentan en el **cuadro 18-1**. Algunos retrovirus, incluyendo el HTLV y el HIV, codifican proteínas reguladoras y accesorias adicionales. Con base en la secuencia SU gp120, el HIV-1 puede ser T-linfotrópico (X4), macrófago-trópico (R5), o ambos X4/R5 (tropismo dual).

Los viriones contienen dos moléculas de RNA de cadena sencilla y polaridad positiva (genoma diploide).

Tres enzimas críticas, la transcriptasa inversa, la proteasa y la integrasa, son codificadas por el virus.

La envoltura se adquiere durante la gemación y contiene dos glucoproteínas virales, gp120 y gp 41.

CICLO DE REPLICACIÓN RETROVIRAL

En la **figura 18-2** se describe el ciclo de vida de un retrovirus típico (p. ej., HIV-1), y sirve para ilustrar los muchos aspectos singulares de la replicación retroviral que son blancos para los fármacos antivirales actuales, y podrían ser blancos potenciales de intervención terapéutica nueva y eficaz.

Entrada viral

Los viriones retrovirales son adsorbidos a receptores de membrana celular por medio de la interacción de proteína de superficie viral y receptores celulares, y entran a la célula mediante fusión directa de la envoltura viral con la membrana plasmática de la célula hospedera. En el caso del HIV-1, la proteína de unión del virión es la glucoproteína SU gp120 y el receptor celular es la molécula CD4 con uno de los receptores de quimiocina, CXCR4 o CCR5, actuando como correceptores. Estos receptores y correceptores se encuentran principalmente en la membrana plasmática de los linfocitos T CD4+, así como en las células de linaje monocito-macrófago y en algunas otras células blanco tales como las células de Langerhans, las células dendríticas y ciertas del cerebro. Los linfocitos T CD4+ expresan cifras más altas de CD4 y CXCR4, y cifras un poco más bajas de CCR5. No obstante, los monocitos/macrófagos expresan cifras más bajas de CD4 y CXCR4, pero más altas de CCR5. Se dispone de inhibidores del correceptor CCR5 para uso en terapia combinada. En etapas tempranas de la infección, los virus a menudo son trópicos para macrófagos (virus R5) porque los virus R5 que usan correceptor CCR5 son transmitidos de manera predominante a receptores. La emergencia de variantes formadores de sincitios que utilizan el correceptor CXCR4 y que son T-linfotrópicas (virus X4) parece correlacionarse con un rápido avance al sida. La proteína transmembránica TM gp41 del HIV-1 es responsable de la fusión de las membranas viral y celular, lo que conduce al ingreso del complejo nuclear del virión al citoplasma de la célula. El inhibidor de la fusión para la función de gp41 es un fármaco antiviral basado en péptido, aprobado como parte de terapia combinada cuando otros fármacos de primera línea han fracasado.

La glucoproteína gp120 de la superficie se adhiere al CD4 celular y a los correceptores de quimiocina, CCR 5 o CXCR 4.

Mientras que el HIV-1 R5 se une con CD4 y CCR5, el HIV X4 interactúa con CD4 y CXCR4.

La proteína transmembránica gp41 media la fusión entre las membranas viral y celular.

Inhibidores de la CCR5 y gp41 están aprobados y disponibles para terapia de infección por HIV.

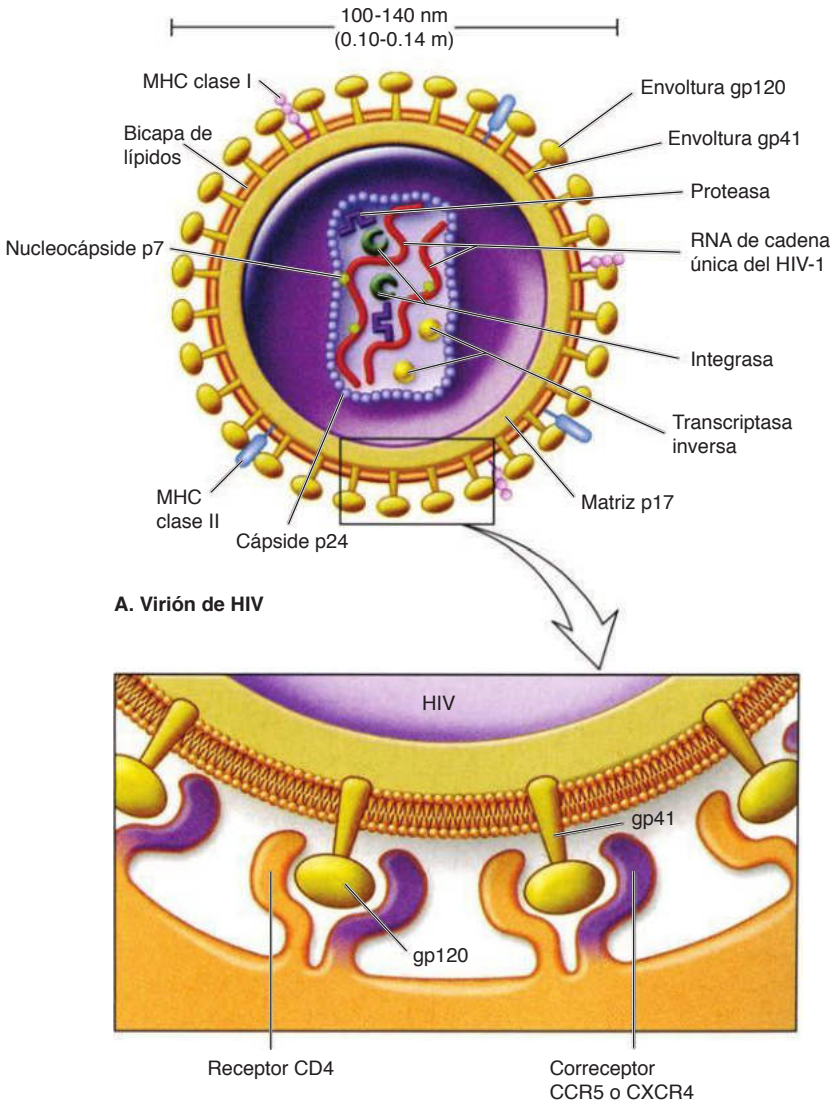


FIGURA 18-1. Estructura de la partícula de HIV. **A.** Las dos moléculas de RNA encerradas dentro de la cápside están cubiertas de la proteína de nucleocápside. La proteína de matriz se encuentra justo dentro de la envoltura de la membrana. **B.** La envoltura contiene dos glucoproteínas membránicas, gp41 y gp120, también llamadas proteína transmembránica y proteína de la superficie, respectivamente. CCR5; CXCR4, receptores de quimiocina que actúan como correceptores.

CUADRO 18-1 Principales genes y proteínas retrovirales

GEN[a]	PRODUCTOS PROTEICOS	FUNCIÓN
gag	Matriz (MA)	Estructural
	Cápside (CA)	Estructural
	Nucleocápside (NC)	Estructural
	Proteasa[b] (PR)	Procesamiento de proteínas Gag-Pol
pol	Proteasa[b] (PR)	Procesamiento de proteínas Gag-Pol
	Transcriptasa inversa (RT)	Síntesis de DNA
	Integrasa (IN)	Integración
env	Glucoproteína de superficie (SU)	Adsorción
	Proteína transmembránica (TM)	Fusión de la envoltura con la membrana plasmática

[a] Cada gen codifica una poliproteína que más adelante se procesa por proteólisis para producir las proteínas individuales.
[b] La proteasa se codifica ya sea por el gen *gag* o bien por el gen *pol*, dependiendo del virus.

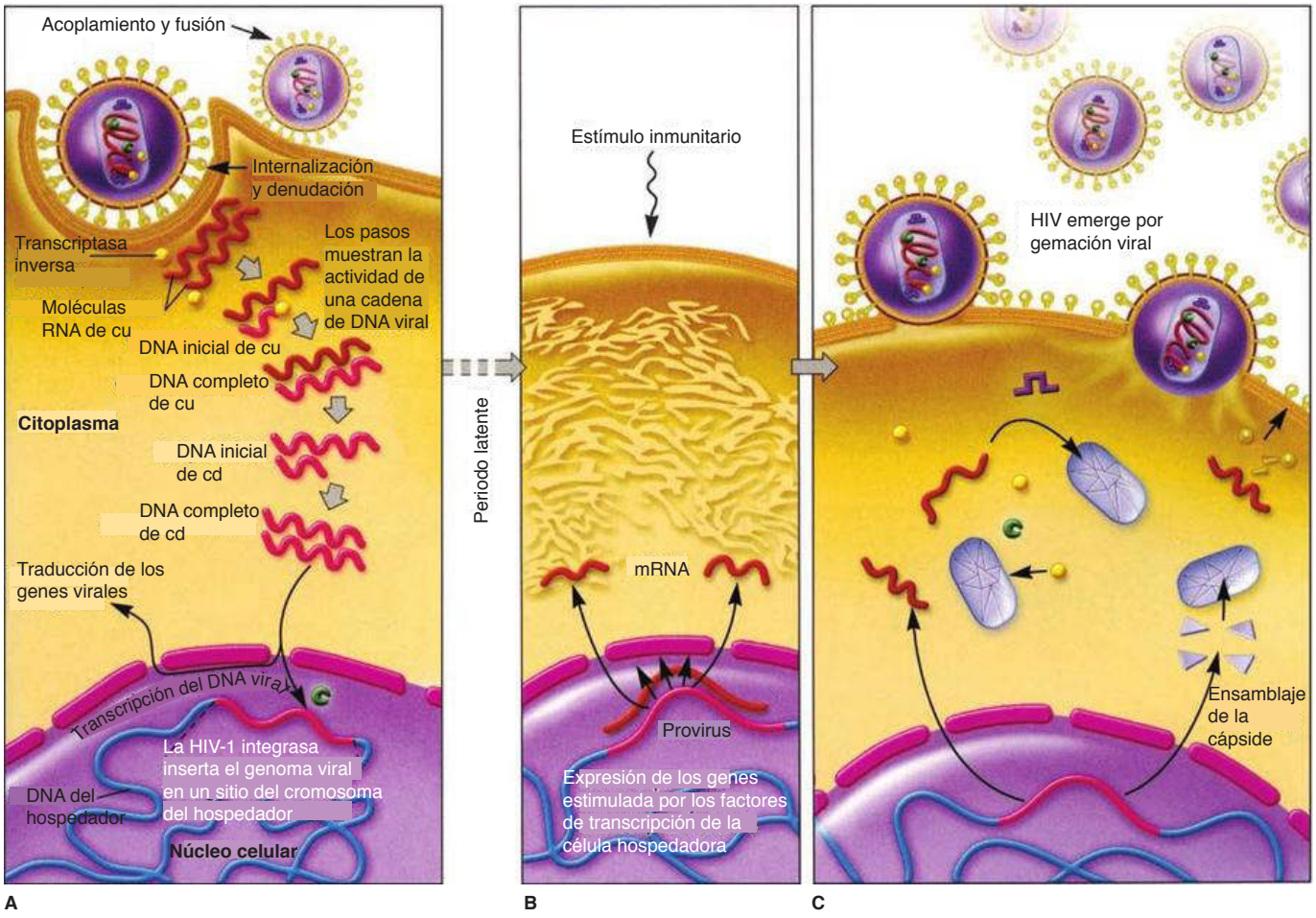


FIGURA 18-2. Ciclo vital del retrovirus (HIV-1). A. Ingreso viral y sucesos posteriores al ingreso (transcripción inversa, síntesis de DNA e integración); **B.** Expresión del gen viral (transcripción y síntesis de proteínas); **C.** Ensamblaje y liberación de los virus.
cu: cadena única, cd: cadena doble.

El HIV-1 también puede infectar células que carecen de la molécula de superficie CD4, como ciertas células cerebrales y otros tipos de células con una eficiencia baja, al parecer porque los receptores de quimiocina en combinación con la actividad inductora de fusión de la proteína TM son suficientes en estos casos para promover la entrada. Es posible que la actividad de fusión también represente un papel importante en la amplificación de los efectos de la infección viral, en especial durante las etapas tardías de la infección, ya que las células infectadas que expresan glucoproteínas virales en sus membranas fácilmente se fusionan con linfocitos T CD4+ no infectados para formar sincitios de gran tamaño. Este proceso parece proporcionar un medio de transmisión viral célula a célula que pasa por alto la fase extracelular habitual y puede contribuir al agotamiento general de linfocitos T CD4+ en la persona infectada.

El HIV-1 puede infectar células que expresan receptores de quimiocina sin moléculas CD4, pero de manera poco eficiente.

La fusión proporciona una transmisión directa célula a célula.

Eventos posteriores a la entrada viral

Entre los virus RNA, la replicación retroviral es singular porque comprende transcripción inversa. Poco después de la entrada del centro viral al citoplasma de la célula infectada, hay eliminación parcial de la cubierta, y el RNA viral es objeto de transcripción inversa (es convertido) en un DNA complementario (cDNA) mediante la acción de la enzima transcriptasa inversa, la DNA polimerasa dependiente de RNA asociada con el virión. El cDNA es convertido en DNA de doble cadena mediante la acción de la DNA polimerasa dependiente de DNA de la misma enzima transcriptasa inversa. La plantilla de DNA viral se elimina del híbrido RNA-DNA por la actividad de la H RNA-asa de la misma enzima transcriptasa inversa. El proceso general se denomina **transcripción inversa**. En la actualidad, hay varios fármacos antivirales que son inhibidores de la enzima transcriptasa inversa usados en terapia combinada (como la primera línea de fármacos) para tratar infección por HIV. Después de transcripción inversa, la molécula de DNA lineal resultante adopta una forma circular, y hace un complejo de preintegración con la ayuda de factores virales y del hospedero. El complejo de preintegración ingresa al núcleo celular y se integra en sitios más o menos aleatorios al cromosoma de la célula hospedadora catalizado por la integrasa viral. Una vez que la información genética viral se ha convertido a DNA y se ha integrado, en esencia se vuelve parte del genoma celular y la célula se infecta de manera permanente. Entonces,

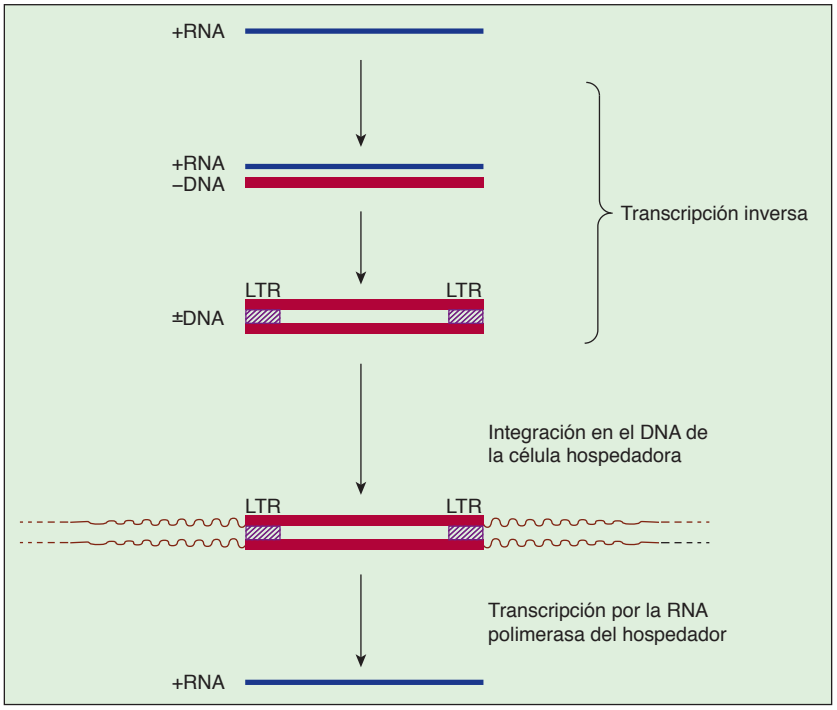


FIGURA 18-3. Replicación del RNA retroviral. LTR, repetición terminal larga.

el genoma viral, denominado **provirus**, se replica y hereda fielmente en tanto que la célula infectada siga dividiéndose. Se han desarrollado inhibidores de la integrasa, y se han aprobado como parte de la terapia contra infección por HIV combinada en los pacientes que han presentado resistencia a fármacos de primera línea.

La enzima transcriptasa inversa copia RNA a DNA de doble cadena.

Se dispone de inhibidores de la transcriptasa inversa como parte de terapia antirretroviral combinada (ART).

El DNA se integra en el cromosoma hospedero, y se replica con la célula como un provirus.

Los inhibidores de la integrasa se han aprobado para terapia de infección por HIV.

Secuencias especiales contenidas dentro del RNA se duplican durante el proceso de transcripción inversa de modo que el provirus integrado contiene repeticiones terminales largas (LTR) idénticas en ambos extremos (**figura 18-3**). Las secuencias LTR contienen las señales apropiadas del promotor, del potenciador y de otro tipo que se requieren para la transcripción de los genes virales por parte de la RNA polimerasa II del hospedador. La transcripción produce un genoma RNA completo y uno o más mRNA empalmados. En el caso de los oncovirus, el mRNA empalmado predominante se traduce para producir las glucoproteínas de la envoltura, pero en el HIV-1 se produce una serie de mRNA empalmados que codifican una serie de proteínas virales reguladoras y accesorias, en adición a las proteínas de la envoltura. A diferencia de la mayoría de los retrovirus, el HIV-1 y otros lentivirus ejercen un control considerable sobre si las transcripciones primarias se designan para formar parte de un RNA completo o si se empalman para producir mRNA (véase el texto que sigue). Con la excepción de estas proteínas reguladoras y accesorias, todas las proteínas retrovirales traducidas de inicio como poliproteínas se procesan posteriormente por proteólisis en moléculas proteicas individuales. Aunque las proteínas precursoras de la envoltura del HIV-1 (gp160) se fragmentan por medio de la proteasa celular, la enzima responsable de la fragmentación de los precursores Gag y Gag-Pol es la proteasa (PR) virus-específica codificada por el gen *pol* del HIV-1.

El provirus incluye su propio promotor y señales que controlan la transcripción por la RNA polimerasa del hospedero.

Los LTR contienen señales promotora y mejoradora requeridas para la transcripción y regulación de la expresión de gen.

Se producen RNA genómico y mRNA empalmados: los últimos codifican las glucoproteínas de la envoltura y las proteínas reguladoras.

El HIV-1 puede controlar el nivel de producción de RNA genómico o mRNA empalmado.

La figura 18-3 presenta un esquema simplificado de la replicación del RNA retroviral. Además de la actividad de la DNA polimerasa, la transcripción inversa procesa una actividad RNasa H responsable de la degradación de la porción RNA del híbrido DNA-RNA (+RNA/–DNA) producido durante la primera fase de la transcripción inversa. El producto inmediato de la transcripción inversa es una molécula DNA de doble cadena flanqueada por secuencias LTR. La integrasa (IN) viral cataliza la integración del DNA lineal al interior del DNA del hospedador. El proceso de integración es altamente específico en cuanto al DNA viral y, por lo general, se pierden dos pares de bases de cada extremo del DNA. Sin embargo, la elección del sitio meta para la integración en el DNA celular parece ser casi aleatoria pero, de preferencia, se hace dentro de genes activamente transcritos. Una secuencia corta de pares de bases en el DNA blanco (cuatro a seis, dependiendo del virus) se duplica durante el proceso de la integración, y estas secuencias repetidas inmediatamente flanquean al provi-

rus integrado. El proceso de replicación se termina mediante la transcripción del DNA proviral por la RNA polimerasa II del hospedador.

La actividad de la RNasa H degrada el genoma RNA original.

La integración catalizada por la integrasa es aleatoria en el DNA del hospedador.

El DNA integrado se transcribe por la RNA polimerasa del hospedador.

De todos los retrovirus conocidos, el HIV-1 posee la transcriptasa inversa más propensa a errores. La consecuencia de esta alta tasa de errores es que cada vez que el RNA viral pasa por la transcripción inversa, se introducen de tres a cuatro mutaciones nuevas en el DNA resultante. Debido a que el proceso de transcripción del DNA proviral integrado que produce genomas virales nuevos también está sujeto a errores, se acumulan genomas mutantes con rapidez durante el curso de una infección. El resultado final es una cuasiespecie que explica las muchas diferencias de nucleótidos que se observan entre aislados distintos (aun los que provienen de un mismo individuo infectado) y la variabilidad de la proteína SU gp120 de la envoltura. Es posible que expliquen, en parte, el fracaso del sistema inmune para controlar la infección, los aumentos en virulencia viral que parecen suceder durante la infección y la dificultad para desarrollar una vacuna efectiva.

La transcriptasa inversa del HIV está propensa a error, lo cual genera cuasiespecies virales.

Virus aislados del mismo paciente pueden diferir en múltiples propiedades genotípicas y fenotípicas.

GENES RETROVIRALES

La organización genómica de los distintos tipos de retrovirus se muestra en la **figura 18-4** (también véase el cuadro 18-1). Todos los retrovirus contienen los mismos genes estructurales en el orden de genes *gag-pol-env*. El gen *gag* (antígeno grupo-específico) codifica las proteínas estructurales (cápside, nucleocápside y matriz) del virus, así como la proteasa en algunos retrovirus animales. El gen *pol* (polimerasa) de los retrovirus humanos y del HIV codifica la transcriptasa inversa, la integrasa y la proteasa. El gen *env* (envoltura) codifica las dos glucoproteínas de membrana que se encuentran en la envoltura viral, SU gp120 y TM gp41. El gp120 del HIV contiene cinco regiones variables y varias regiones constantes. Los dominios de unión al CD4 sobre el gp120 se localizan en las regiones constantes, mientras que las regiones de unión al correceptor (CXCR4/CCR5) sobre gp120 están confinadas en la región variable 3 (lazo V3). La región V3 también es el dominio neutralizante principal del virus y, por tanto, contribuye a la variación antigénica y a los diversos grados de neutralización. Por otra parte, gp41 se encuentra alojado en la envoltura y media la fusión de la envoltura viral con la membrana plasmática en el momento de la infección viral y es menos variable que gp120. La fusión de gp41 con la membrana plasmática se puede bloquear mediante el inhibidor de gp41.

El genoma se organiza en genes *gag*, *pol* y *env*.

Una comparación de la composición genética del HIV-1 con la de un retrovirus típico (figura 18-4) revela un mayor número de genes y una organización mucho más compleja. En adición a los genes *gag*, *pol* y *env*, el HIV contiene una variedad de genes

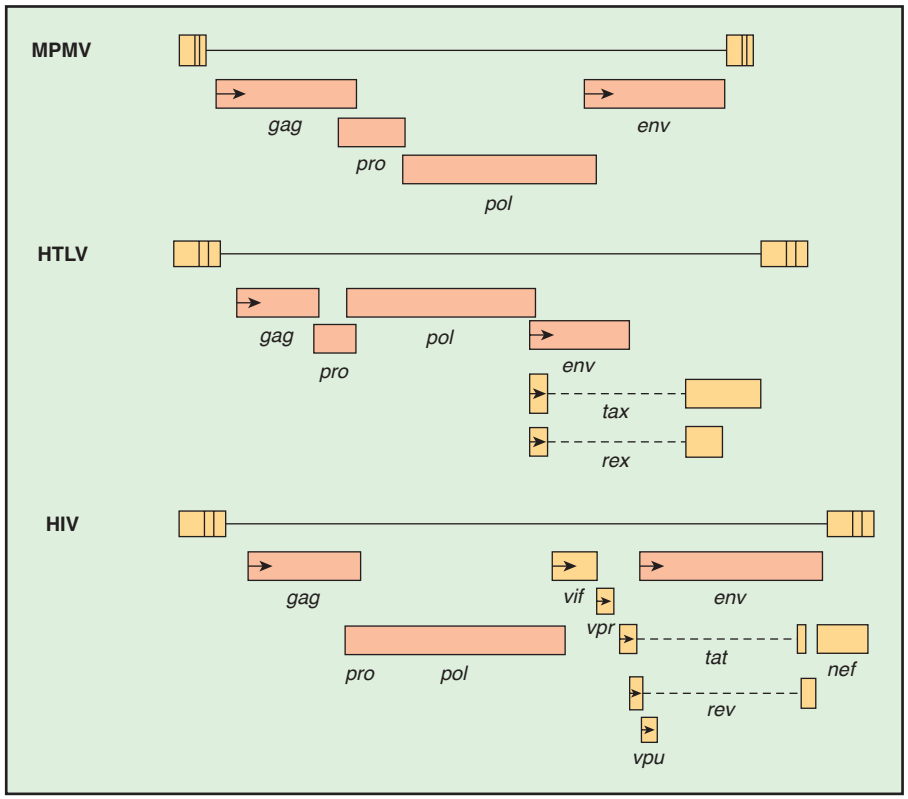


FIGURA 18-4. Estructura de los genes retrovirales de un retrovirus de ratón (MPMV), del HTLV y del HIV.

adicionales (*tat*, *rev*, *nef*, *vif*, *vpr* y *vpu*). La expresión de estos genes requiere del empalme (*splicing*) de mRNA y todos ellos, en apariencia, codifican proteínas que representan papeles reguladores o accesorios durante la infección (véase el texto siguiente). El HTLV codifica las proteínas reguladoras Tax y Rex, que son análogas a las proteínas Tat y Rev del HIV-1. Los nombres de los genes que se han caracterizado de mejor manera, así como las proteínas y funciones que determinan, se listan en el **cuadro 18-2**.

El HIV-I tiene múltiples genes reguladores y accesorios: *tat*, *rev*, *nef*, *vif*, *vpu* y *vpr*.

FUNCIONES DE LAS PROTEÍNAS REGULADORAS Y ACCESORIAS DEL HIV

El HIV tiene la capacidad de producir una amplia gama de proteínas reguladoras y accesorias que parecen estar implicadas en la replicación, patogénesis y progresión de la enfermedad del virus. En apariencia, estas proteínas también interactúan con factores celulares para modular la infección de manera distinta en células hospedadoras diferentes. Las funciones de los dos genes reguladores del HIV-1, *tat* y *rev*, y de las cuatro proteínas accesorias, *nef*, *vpu*, *vpr* y *vif*, se discuten a continuación y se resumen en el cuadro 18-2. Aunque, en apariencia, las cuatro proteínas accesorias son superfluas en muchos sistemas de cultivo de líneas celulares, parecen ser de importancia para alcanzar el máximo potencial patogénico del virus en los individuos infectados.

Los productos de los genes reguladores *tat* y *rev* son las proteínas Tat y Rev, respectivamente. Ambas proteínas son esenciales para la replicación viral; por ejemplo, cuando el linfocito T infectado se estimula por la presentación antigénica, Tat y Rev desempeñan una función positiva en la promoción de la expresión genética del virus. En ausencia de altos niveles de Tat, la RNA polimerasa del hospedador se inicia en forma adecuada en el promotor LTR pero, por lo normal, la transcripción finaliza de manera prematura, lo que conduce a la producción de transcritos cortos degradados. Tat es un activador transcripcional que actúa en una secuencia cercana al inicio del mRNA viral, denominada TAR (Tat-*acting responsive*), para reclutar proteínas celulares a la transcripción de la RNA polimerasa, lo que ocasiona una modificación de la polimerasa que evita la terminación prematura y permite la transcripción del genoma proviral.

Tat es un activador transcripcional que promueve la síntesis de transcritos virales y subgenómicos completos.

La proteína Rev actúa al nivel del empalme y transporte de los mRNA. Normalmente, los transcritos celulares no empalmados se retienen dentro del núcleo celular y sólo se transportan al citoplasma los mRNA completamente empalmados para su traducción. Las únicas proteínas virales compuestas de mRNA completamente empalmadas son Tat, Rev y Nef y, en consecuencia, sólo estas proteínas se encuentran poco tiempo después del inicio de la infección, cuando aún no existe el mecanismo para evitar el empalme completo de los pre-mRNA. A fin de expresar las proteínas Vif, Vpr y Vpu, así como la poliproteína Env, todas las cuales se forman a partir de transcritos con un solo empalme, así como las poliproteínas Gag y Pol, que se traducen a partir del RNA genómico no empalmado, es necesario transportar RNA no del todo empalmados hacia el citoplasma. El transporte de los transcritos parcialmente empalmados se logra cuando Rev se enlaza a un sitio del RNA viral dentro del gen *env* que se conoce como elemento de respuesta a Rev (RRE). Entonces, el Rev enlazado al RNA interactúa con la maquinaria celular normal responsable de la exportación proteica a partir del núcleo celular para mediar el movimiento del RNA a través del poro nuclear. Al promover la traducción de las proteínas estructurales del virión y de algunas de las proteínas accesorias, Rev aumenta la expresión genética tardía que conduce de manera directa a una alta tasa de producción viral.

Rev promueve la exportación de transcritos no empalmados y parcialmente empalmados al citoplasma.

En apariencia, la proteína accesoria Nef interfiere con el reconocimiento inmunológico de las células infectadas. Nef provoca la internalización y degradación de la proteína CD4, lo que probablemente evita la sobreinfección y contribuye a la liberación viral al prevenir la formación de complejos entre el receptor celular y los viriones recientemente sintetizados. Nef también provoca la regulación descendente de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad (MHC) I de la superficie, que posiblemente evite el reconocimiento de las células infectadas por parte de los linfocitos T citotóxicos (CTL). Además, los viriones producidos en ausencia de la proteína Nef se encuentran al menos parcialmente bloqueados en algún paso antes de la integración. La combinación de estos efectos, y tal vez de otros, permite que la proteína Nef desempeñe una función patogénica principal en un individuo infectado.

Nef provoca la regulación descendente de CD4 para evitar la sobreinfección y también lleva a cabo la regulación descendente de MHC I a fin de interferir con el reconocimiento inmunitario.

La proteína Vpu del HIV-1 parece tener dos funciones separadas durante las fases finales de la infección. En ausencia de Vpu,

CUADRO 18-2 Roles de las proteínas reguladoras y accesorias del HIV-I

GEN	PROTEÍNA	FUNCIÓN
tat	Tat	Activador transcripcional
rev	Rev	Promueve el transporte de mRNA no empalmados del núcleo celular al citoplasma
nef	Nef	Regulación descendente de las proteínas celulares CD4 y MHC I
vpu	Vpu	Facilita el ensamblaje y liberación del virus
vpr	Vpr	Facilita el ingreso al núcleo de células indivisibles, detiene a las células divisibles
vif	Vif	Aumenta la infectividad viral en ciertos tipos de células

MHC, complejo principal de histocompatibilidad.

la proteína Env forma complejos con CD4 en el retículo endoplásmico y no logra llegar a la membrana plasmática de la célula. Una de las funciones de Vpu es dirigir la destrucción de CD4 en el retículo endoplásmico para permitir la incorporación de Env en los viriones recién sintetizados. La segunda función de Vpu es promover la liberación de los viriones a partir de la célula infectada. El mecanismo más probable es que la Vpu contrarreste la función de un factor del hospedero, BST-2 (antígeno del estroma de la médula ósea 2, CD137 o teterina). BST-2 fija el HIV a la célula y evita la liberación de virus y, así, tiene actividad antiviral.

Vpu dirige la destrucción de CD4 y la liberación de los viriones.

El BST-2 tiene actividad antiviral, porque evita la liberación de virus desde células infectadas.

Vpu neutraliza la función del factor del hospedero (BST-2) para facilitar la liberación de virus.

La proteína Vpr es innecesaria para la replicación del HIV-1 en líneas de linfocitos T, pero se requiere para la replicación viral eficiente en monocitos/macrófagos. Se han sugerido diversos papeles posibles de Vpr en la replicación del HIV-1, incluyendo la transactivación moderada de las LTR del HIV-1, el aumento de la migración nuclear del complejo preintegración en las células indivisibles recién infectadas, la inhibición del establecimiento de una infección crónica, el estancamiento de células en la fase G2/M del ciclo celular y la inducción de células latentes a niveles elevados de producción viral. Además, la infección exitosa de células indivisibles como los macrófagos y linfocitos T en reposo requiere de Vpr para permitir que el DNA viral recién sintetizado llegue al núcleo y se integre en el DNA celular.

Vpr promueve el transporte del complejo preintegración al interior del núcleo de células indivisibles.

Vpr estanca las células en la fase G2/M del ciclo celular.

El HIV-2 codifica Vpx en lugar de Vpu. Vpx es homólogo a Vpr y comparte las funciones de Vpr. Se han segregado las funciones de Vpr y Vpx del HIV-2, incluyendo el que el Vpr del HIV-2 mantiene la capacidad de inducir el estancamiento de G2, mientras que Vpx retiene la capacidad para potenciar la infección de células indivisibles como macrófagos.

El Vif (factor de infectividad viral) aumenta la infectividad de HIV-1 en linfocitos T primarios y en ciertas células "no permisivas" (macrófagos) en cultivos. En ausencia de Vif, el virus no logra finalizar la transcripción inversa en estos tipos de células. Las líneas celulares "permisivas" infectadas por mutantes deficientes en el gen *vif* producen cantidades normales de virus infecciosos. Una posible explicación para esta observación es que las células "permisivas" contienen un factor que puede servir de sustitutivo para la proteína Vif faltante. Así, una de las funciones de Vif puede ser extender el rango de hospedadores de HIV-1 a tipos de células que de otro modo no se infectarían. El Vif inhibe una enzima de edición del RNA, APOBEC3G (apolipoproteína B, un miembro del sistema inmune innato) que ocasiona la hipermutación del DNA del HIV después de la transcripción inversa e inhibe la replicación viral.

Vif aumenta la eficiencia de la infección y la producción de virus.

APOBEC3G tiene actividad antiviral que es alterada por Vif.

Además de esta compleja red de regulación se encuentra el hecho de que el promotor viral contiene elementos sensibles a factores específicos de transcripción celular. Esta observación podría ayudar a explicar por qué la producción viral en los linfocitos T CD4+ se aumenta enormemente al activarse las células. Es claro que el desenlace de una infección por HIV-1 está determinado por la interacción compleja de un enorme número de factores distintos.

La activación de los linfocitos T CD4+ aumenta la producción viral.

SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA. EPIDEMIOLOGÍA

CÁPSULA CLÍNICA

La infección primaria en el sida varía de asintomática a una enfermedad similar a la mononucleosis infecciosa con hasta unas cuantas semanas de fiebre, malestar, artralgias y erupciones. Después sigue un largo periodo asintomático (en general de años) después del cual surge la enfermedad, sida. Los hallazgos progresivos directamente debidos al virus son emaciación, diarrea y degeneración neurológica. El efecto del virus sobre el sistema inmunológico ocasiona una enorme variedad de infecciones oportunistas virales, bacterianas, fúngicas y parasitarias cuyos hallazgos son iguales o peores que aquellos que se observan en pacientes que no padecen de sida.

El sida se reconoció por primera vez en Estados Unidos en 1981, cuando se evidenció que un número inusitado de cánceres raros de la piel (sarcoma de Kaposi) e infecciones oportunistas estaban presentándose entre varones homosexuales. Se encontró que estos pacientes presentaban una reducción notable en linfocitos T CD4+ y que estaban abiertos a un amplio rango de infecciones oportunistas normalmente controladas por un sistema inmunitario intacto. Se encontró que la enfermedad progresaba de modo inexorable a un desenlace fatal y, de manera inicial, se identificó en varones homosexuales, hemofílicos que recibían factores de coagulación derivados de la sangre y usuarios de drogas inyectadas.

Se identificó por primera vez entre varones homosexuales, hemofílicos y farmacodependientes.

Estudios serológicos retrospectivos con muestras que se guardaron a partir de pacientes de diversos estudios indican que las infecciones por HIV-1 ya estaban sucediendo en África en la década de 1950-1959 y en Estados Unidos en la de 1970-1979. En 1985 se encontró que el HIV-2 era endémico en ciertas partes de África Occidental y que provocaba una leve inmunodeficiencia a un ritmo lento. Hasta el momento, este virus se ha visto relativamente limitado en términos geográficos, aunque se han presentado infecciones por HIV-2 en el Hemisferio occidental.

El HIV-2 es endémico en África Occidental.

Transmisión

El virus de HIV se transmite entre humanos de tres maneras: sexual, perinatal o vertical, y por exposición a sangre infectada o productos contaminados derivados de la misma. Se ha demostrado que el virus se presenta en concentraciones particularmente elevadas en semen y secreciones cervicales, y la mayoría de los casos son el resultado del contacto sexual, tanto homosexual como heterosexual. El contacto heterosexual es la principal vía de transmisión a nivel mundial. La infección se ve facilitada por lesiones en las superficies epiteliales, lo que proporciona un acceso directo a los tejidos subyacentes o al torrente sanguíneo. La relativa fragilidad de la mucosa rectal y el gran número de contactos sexuales son factores probables que contribuyen al predominio de la enfermedad entre varones homosexuales promiscuos. El HIV-1 se transmite por contacto heterosexual a las mujeres por vía vaginal o cervical, a pesar de barreras naturales como las capas multicelulares de células epiteliales escamosas de la mucosa vaginal y de la actividad antimicrobiana de las secreciones cérvico-vaginales.

El riesgo de transmisión aumenta aún más con la disrupción de la integridad de la mucosa vaginal a causa del coito seco o traumático, así como por otras enfermedades infecciosas e inflamatorias. Una vez que el virus se deposita en la mucosa vaginal, también puede traspasar la capa mucosa vaginal y probablemente llegar a las proyecciones dendríticas de células de Langerhans seguido de la infección de células submucosas como macrófagos, linfocitos T y células dendríticas. La transmisión parece ser más eficiente de varones a mujeres, pero es evidente que se ha documentado el caso inverso. La probabilidad de transmisión de HIV por acto sexual no protegido se estima en 0.0003 a 0.0015. El riesgo de transmisión perinatal de una madre infectada a su bebé se ha estimado en un rango de 15 a 40% (promedio alrededor de 30%) sin terapia antirretroviral (ART). La transmisión de madre a hijo puede suceder antes del parto (por vía transplacentaria), intraparto (a través del canal del parto) y posparto (a través de la leche materna). Es importante señalar que la ART durante el embarazo puede reducir el riesgo de transmisión de HIV-1 de madre a hijo en forma significativa.

Transmisión sexual y por exposición a líquidos infecciosos.

La transmisión perinatal puede presentarse con facilidad.

El uso de ART durante el embarazo disminuye significativamente el riesgo de transmisión vertical de HIV-I.

La propagación del HIV-1 en cultivos celulares y la caracterización de los antígenos virales permitieron el desarrollo de procedimientos eficaces de prueba para la detección de una infección por HIV. Estos análisis eliminaron casi por completo el riesgo de transmisión por transfusión sanguínea; en la actualidad, las pruebas a donadores y el uso de factores de coagulación recombinantes o tratados en forma especial prácticamente ha eliminado estas fuentes de infección. Hasta que las pruebas serológicas para la detección de la infección se volvieron disponibles en 1985, es probable que más de 10 000 casos de sida se hayan adquirido en Estados Unidos a través de transfusiones sanguíneas y cerca de 80% de los hemofílicos tratados con factores de coagulación derivados de reservas de sangre adquirieron la infección. En la actualidad, la transmisión por sangre infectada se asocia sobre todo con farmacodependientes que comparten agujas y jeringas y ésta ha sido una fuente creciente de la enfermedad. En algunas áreas del mundo, la seroprevalencia de positividad de HIV entre los usuarios de drogas inyectadas incluso ha llegado a 70 por ciento.

Las pruebas de reservas de sangre redujeron el riesgo.

Los farmacodependientes a sustancias intravenosas se encuentran en un riesgo extremo.

La transmisión de la infección a profesionales de la salud después de pinchazos accidentales con agujas potencialmente infectadas es muy inusual (mucho menor de 1%), quizá porque la cantidad de virus infecciosos en la sangre de una persona infectada es pequeña y porque se requieren de volúmenes mayores o de una exposición repetida para que se presente una posibilidad significativa de infección. No obstante, se ha dado la transmisión a partir de exposición tanto clínica como de laboratorio y se necesita de cuidado extremo al manejar agujas, objetos punzocortantes y demás. Debido a la fragilidad del virus y de la necesidad de contacto directo entre mucosa y sangre, es imposible que el virus se transmita a través del contacto no sexual cotidiano con individuos infectados o a través de vectores insectos. Es interesante que el virus se ha detectado en saliva, lágrimas, orina y leche materna. Con la posible excepción de la leche materna, no se ha demostrado que estas fuentes sean infecciosas. Se considera que la leche materna es la vía principal de transmisión vertical del HIV-1 en los países en desarrollo.

Los pinchazos accidentales en los profesionales de la salud hacen obligatorio el cuidado extremo para la prevención.

Se excreta en la leche materna y puede infectar a bebés que se amamantan.

Frecuencia de aparición

Hacia el final de 2012, 35.3 millones (32.2 a 38.8 millones) de personas estaban viviendo con infección por HIV en todo el mundo, 2.3 millones de personas (260 000 niños) tuvieron infección nueva por HIV (33% menos que en 2001) y 1.6 millones de personas murieron de sida (declinación de 30% desde 2005) en todo el mundo. De los 35.3 millones de personas que estaban viviendo con infección por HIV/sida en todo el mundo hacia el final de 2012, 32.1 millones eran adultos (17.3 millones de mujeres) y 3.3 millones eran niños. Si bien 70% de las personas con infección por HIV-1 en el mundo vive en África subsahariana, aproximadamente cinco millones de personas están viviendo con infección por HIV en el sur, sudeste y este de Asia. Después del África subsahariana, las regiones más afectadas donde 1% de los habitantes estaba viviendo con infección por HIV en 2012 son el Caribe, Europa oriental y Asia central. Desde 2001, el número de personas con infección nueva en el Oriente Medio y en el norte de África ha aumentado 35%. Una de las tendencias notorias de la epidemia de infección por HIV es que 45% de las personas infectadas tiene 15 a 24 años de edad.

En todo el mundo, 35 millones de personas viven con infección por HIV/sida.

En 2012, la nueva infección fue 33% más baja que en 2001 en todo el mundo.

Las muertes relacionadas con sida disminuyeron 30% de 2005 a 2012 en todo el mundo.

Al final de 2010, aproximadamente 1.1 millones (1 144 500) de personas habían estado viviendo con infección por HIV/sida

en Estados Unidos, entre ellas 44% de sujetos de raza negra/afroamericanos, 33% de raza blanca, 19% de hispanos, y aproximadamente 1.3% de asiáticos/habitantes de las Islas del Pacífico, e indios americanos. Los varones explicaron 75.7% de la población infectada por HIV, y más de medio millón de personas habían muerto con infección por HIV/sida. De 2006 a 2009, la tasa anual de transmisión de HIV declinó 9% (4.48 en 2006 y 4.19 en 2009) en Estados Unidos. Las tasas de prevalencia más altas (51.5%) se han observado en varones homosexuales, seguidos por contacto heterosexual de alto riesgo (26.7%), usuarios de drogas por vía intravenosa (15.9%), y los infectados de varón a varón y por uso de drogas inyectadas (5.2%). En 2010 se reportaron 47 500 casos nuevos de infección por HIV-1 en Estados Unidos. La tasa general de transmisión perinatal de HIV (de madre a hijo) en dicho país disminuyó de 3.4 por 100 000 nacidos vivos en 2007 a 2.1 en 2009.

En Estados Unidos hay 1.1 millones de personas que viven con infección por HIV/sida.

De las infecciones por HIV, 44% afecta a sujetos de raza negra/afroamericanos.

Los varones explican 75% de la población infectada por HIV.

Tasas de prevalencia más alta, de 51.5%, en varones homosexuales.

Disminución importante de las tasas de transmisión de madre a hijo.

La epidemiología de la infección por HIV está cambiando en Estados Unidos a medida que la pandemia evoluciona y se comprenden de manera más generalizada las modalidades de transmisión. Están aumentando los números y proporciones de casos de transmisión heterosexual, relacionados con el abuso de drogas, o ambos, en especial entre personas pobres y minorías raciales desaventajadas. Es posible que las tasas de presencia de anticuerpos en prostitutas sean de hasta 40%, dependiendo, en parte, del grado asociado de abuso de fármacos intravenosos. En términos generales, las tasas de prevalencia entre la población heterosexual son menores a 1%, pero han ido en aumento. En 1985, en Estados Unidos, sólo 7% de los casos de sida se presentaba en mujeres; para 2006, el promedio había aumentado a 25%. Cerca de 2 000 neonatos se infectaban por HIV en forma perinatal por año, pero este número ha descendido de manera significativa debido a que más mujeres reciben terapia antirretroviral durante el embarazo. Ahora, los pacientes negros y afroamericanos dan cuenta de 44% de los casos, excediendo el porcentaje de varones blancos no hispanos.

Las tasas de prevalencia han cambiado con el tiempo, con un aumento de casos entre mujeres y grupos minoritarios en desventaja económica.

En contraste con la situación en Estados Unidos y Europa occidental, la transmisión heterosexual es la vía primaria de transmisión en África y Asia, donde existe una distribución aproximadamente equitativa de la infección y la enfermedad entre ambos sexos. Es posible que esto se deba a la alta incidencia de lesiones genitales ulcerativas que se reportan en esta área a causa de otras enfermedades de transmisión sexual. Estas lesiones facilitan el paso del virus al interior de los tejidos de otras personas durante el coito. En Europa central y oriental, donde existe una epidemia emergente, el factor de riesgo más común es el uso de drogas intravenosas.

Varones y mujeres con casi las mismas tasas de infección en África y Asia.

Se ha reportado sida en más de 186 países. La tasa de infección nueva disminuyó 33% en 2012 en comparación con 2001. Las declinaciones más agudas desde 2001 ocurrieron en el Caribe (declinación de 42%) y África subsahariana (declinación de 25%). Sin embargo, la epidemia en Latinoamérica, Europa Oriental y América Central había permanecido sin cambios. En el oriente medio y en el norte de África, la infección nueva aumentó 35% en 2012 respecto a 2001, lo cual es un motivo de preocupación. Durante cierto tiempo se observaron pocos casos en el Lejano Oriente, pero ha habido propagación epidémica, y en 2012 más de cinco millones de personas estaban viviendo con infección por HIV/sida, especialmente en el sur y el sudeste de Asia (India, sur de China, Birmania, Tailandia, Camboya, Vietnam y Malasia). La infección por HIV-2 se encuentra principalmente en África Occidental, y se propaga mediante transmisión heterosexual. Empero, la infección por este virus se ha reportado en Europa en varones homosexuales, usuarios de drogas inyectadas, receptores de transfusión y varones hemofílicos. Por ejemplo, en Rusia, al final de 2012 hubo entre 730 000 y 1.3 millones de casos de sida, y una tasa de prevalencia de infección por HIV de 1.4% entre adultos, más alta que antes.

Se propaga cada vez más en África, Sudamérica, partes de Asia, y Rusia.

La nueva infección declinó en África subsahariana y el Caribe.

Clades y distribución geográfica del HIV

Con base en su variación genética se han desarrollado tres clases de HIV-1 a lo largo del mundo, incluyendo M (principales), O (externas) y N (nuevas). Sin embargo, la clase M da cuenta de más de 90% de todos los casos de HIV-1 en todo el mundo y se divide en diversos subtipos o **clades**, incluyendo A a H y recombinantes. Además, la distribución demográfica de individuos infectados por clades particulares se está volviendo heterogénea con el progreso de la pandemia. No obstante, diversas clades predominan en regiones específicas, incluyendo la clade B (Américas, Europa y Australia), la clade C (India y Sudáfrica), la clade E (sureste de Asia) y la mayoría de clades principales y recombinantes (África). Entre las clades que circulan en todo el mundo, la clade C se encuentra en más de 50% de las personas infectadas por HIV-1. La variación entre clades en el gen de la envoltura se encuentra en un rango de 20 a 30%, mientras que la variación dentro de la clade es de 10 a 15%. También hay cierto debate en cuanto a que ciertas clades pudiesen tener un mayor riesgo de transmisión y progresar al sida con mayor velocidad que otras. Comprender la inmunopatogénesis de las clades emergentes de HIV-1 es la clave para el desarrollo de una vacuna.

La clase M es más común.

La clade o subtipo B se encuentra en Estados Unidos.

Todas las clades y sus recombinantes se encuentran en África.

Clade C en más de 50% de la población infectada.

PATOGENIA

La infección por HIV típicamente se caracteriza por: 1) una transmisión ineficiente de HIV (ruta común: transmisión sexual); 2) una fase aguda de replicación viral intensa y diseminación a tejidos linfoides (síndrome retroviral; enfermedad tipo gripe o mononucleosis en individuos infectados); 3) activación de las res-

puestas inmunitarias innata y adaptativa, pero incapacidad de las mismas para refrenar el virus que tiene replicación y mutación altas; 4) una fase asintomática crónica (persistente) (latencia clínica) de replicación viral continua y activación inmunitaria, y 5) una fase avanzada de disminución notoria de linfocitos T CD4 (inmunodeficiencia) que lleva a la aparición de sida (infecciones oportunistas). En la **figura 18-5** se resumen los eventos inmunopatogénicos de la infección por HIV. Si bien la patogenia de la infección por HIV-1 es muy compleja, los factores que siguen probablemente tienen importancia en el proceso que causa enfermedad.

Infección

La transmisión sexual de HIV después de exposición a virus infeccioso en semen o superficies mucosas representa la vía común de transmisión de HIV en todo el mundo (véanse antes otras vías de transmisión del HIV). El blanco inicial del HIV-1 es la molécula CD4 y un receptor de quimiocina (CCR5), en particular sobre la superficie de monocitos/macrófagos, células de Langerhans, y linfocitos T auxiliares CD4+ de mucosas, puesto que un genotipo menor de HIV-1 (virus fundador único) con fenotipo R5 es transmitido predominantemente de persona a persona. El primer tipo de célula en ser infectado más probablemente es la célula de Langerhans o macrófagos por medio de CD4 y CCR5. El virus se replica en estas células, las cuales podrían servir de reservorio para la expansión continua de la infección a otros tipos de célula, en especial CD4 o macrófagos o linfocitos T (las principales células blanco) mediante fusión célula a célula. Además, las células dendríticas (DC-SIGN) también desempeñan un papel importante en la transferencia de HIV-1 a linfocitos T. El HIV se replica de manera productiva en los linfocitos T CD4 (CD4+/CCR5+) de la mucosa genital, y migra por medio de los ganglios linfáticos de drenaje hacia el tejido linfoide asociado con el intestino (GALT), y se replica y agota los linfocitos T CD4+ de memoria (CD4+/CCR5+) en la lámina propia intestinal. A continuación, el HIV se disemina hacia otro tejido linfoide secundario para establecer reservorios virales estables. En este momento (dos a cuatro semanas después de la transmisión), la mayoría de los pacientes experimenta una enfermedad tipo gripe o mononucleosis (síndrome retroviral agudo). Durante la fase temprana de la infección, replicación viral enérgica en ausencia de respuesta inmunitaria, la concentración de HIV alcanza 10 millones de copias por mililitro. Hay disminución de linfocitos T CD4+ en la sangre periférica, y una disminución masiva de linfocitos T CD4+ en el GALT. El sistema inmunitario monta una respuesta que queda rezagada respecto a la carga viral alta, y es incapaz de controlar por completo la replicación viral. No obstante, la carga viral disminuye conforme el virus establece una concentración viral estabilizada en pacientes infectados, lo que significa que el virus se sigue replicando y mutando mientras que evita la respuesta inmunitaria. También hay un rebote de linfocitos T CD+ en la sangre periférica. Esta fase asintomática también se denomina latencia clínica.

Las células blanco iniciales son CD4+/CCR5, más probablemente macrófagos o células de Langerhans.

La fusión de célula a célula transfiere el HIV a linfocitos T de mucosas CD4+/CCR5.

La célula dendrítica también participa en la transferencia de HIV a linfocitos T.

Agotamiento masivo de linfocitos T CD4+ de mucosas en el GALT.

Control parcial del HIV por la respuesta inmunitaria.

El virus también puede infectar de modo más eficiente linfocitos T, células que expresan CD4 y CXCR4, lo cual se observa en las etapas tardías de la enfermedad por HIV. El HIV puede infectar una amplia gama de células CD4–, entre ellas epitelio renal y gastrointestinal, y astrocitos cerebrales. Se desconoce el mecanismo para la infección de células que no portan CD4, pero tal vez involucre otros receptores o fusión con células ya infectadas por HIV, probablemente por medio de receptores de quimiocina.

Los linfocitos T que expresan CD4+/CXCR4 son infectados con mayor eficiencia.

También puede haber infección de células no CD4+.

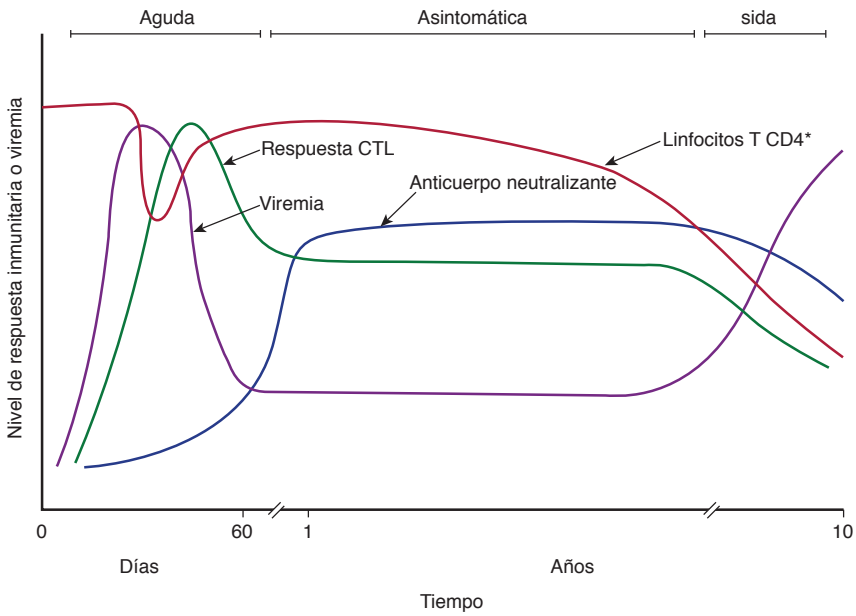


FIGURA 18-5. Cambios temporales en carga viral, respuestas inmunitarias anti-HIV y conteos totales de linfocitos T CD4 durante las diversas etapas de la infección por HIV.

Los monocitos infectados pueden participar en la desintegración de la barrera hematoencefálica, lo que les permite infiltrar el sistema nervioso central (CNS). Estos monocitos infectados se diferencian hacia macrófagos perivasculares y se convierten en las células residentes que albergan HIV en el CNS. Si bien la alteración del CNS es una parte del sida completamente desarrollado, no está claro si es un resultado directo de la infección de estas células o está mediado por citocinas provenientes de macrófagos y linfocitos T infectados.

Los monocitos infectados por HIV infiltran el CNS y se diferencian hacia macrófagos perivasculares que albergan HIV en el CNS.

Después de la transmisión, el HIV se replica en células CD4+/CCR5, y el fenotipo predominante de HIV-1 es R5 en personas infectadas inicialmente, mientras que el virus en replicación y mutación altas en etapas tardías de la infección se convierte en X4, que se replica con mayor eficiencia en linfocitos T CD4, y causa efectos citopáticos.

El R5-HIV predomina inicialmente en la infección temprana, mientras que el X4-HIV surge en la infección tardía.

El X4-HIV se replica con mayor eficiencia en linfocitos T, y agota estos tipos de células.

Estudios cinéticos de los cambios en la carga viral con terapia antiviral demostraron que la vida media del HIV en plasma es de cinco a seis horas y que se producen aproximadamente 10 000 millones de partículas de HIV cada día en un individuo infectado. En otras palabras, más de 50% de la carga viral medida en cualquier día dado se ha producido en las últimas 24 horas. Debido a que 99% de la carga viral se produce por células infectadas dentro de las últimas 48 a 72 horas, el recambio celular debe ser de velocidad equivalente. De hecho, cuando se hacen estudios cinéticos similares de los cambios en los conteos de linfocitos CD4, se estima que se producen hasta mil millones de linfocitos CD4 al día en respuesta a la infección y que la vida media de estas células es de tan sólo 1.6 días.

En los individuos infectados se producen 10 000 millones de partículas a diario.

Hay recambio rápido de células CD4+ durante infección.

Latencia clínica

Después de infección y establecimiento de una concentración viral estabilizada, ocurre el periodo asintomático prolongado (latencia clínica) a pesar de replicación activa de virus en el hospedero. Varios factores pueden terminar el periodo de latencia clínica prolongado del HIV-1. Hay mutaciones durante la replicación viral que parecen potenciar la inducción de formas virulentas del virus (conversión de R5 a X4), con mayor capacidad citopática y tropismos celulares alterados. Así, las formas mutadas de HIV-1 aisladas de etapas posteriores de la enfermedad (X4) infectan a un rango más amplio de tipos celulares y crecen con mayor velocidad que aquellas aisladas durante el periodo asintomático (R5). De manera inicial se creyó que ocurría poca o ninguna replicación viral durante este periodo latente, pero estudios de los ganglios linfáticos de individuos con enfermedad temprana asintomática han revelado reacciones inmunológicas intensas dentro del tejido linfoide en etapas tempranas de la enfermedad. Esto implica que el sistema inmune es capaz de controlar el virus hasta cierto grado al inicio del curso de la enfermedad, capacidad que se pierde más adelante a medida que la enfermedad progresa con el tiempo. La figura 18-5 muestra los cambios temporales en carga viral, las respuestas inmunes anti-HIV y el total de recuentos de linfocitos T CD4 durante las diferentes etapas de la infección por HIV.

La mutación da por resultado fenotipo y tropismos alterados.

Se ve cierto control inmunitario del virus durante el periodo de latencia clínica, que se pierde más adelante.

Estudios recientes de infección por HIV han mostrado que el nivel de virus libres en plasma aumenta en relación directa con la etapa de la enfermedad. Los individuos que padecen las etapas iniciales de la enfermedad tienen menos de 10 viriones infecciosos por mililitro de plasma, mientras que aquellos en las etapas tardías presentan entre 100 y 1 000/mL. Estos estudios implican que la replicación viral aumenta durante las etapas tardías de la enfermedad a causa de mutaciones más virulentas, que el sistema inmunitario ha perdido la capacidad de depurar los virus libres a medida que la enfermedad progresa, o ambas cosas.

El nivel de viremia en plasma se correlaciona de manera directa con la progresión de la enfermedad.

Mientras más alta es la carga viral, más rápida es la progresión de la enfermedad.

Activación inmunitaria

La infección por HIV causa una activación inmunitaria generalizada, que incluye producción de citocinas (TNF-α, interleucina-1 [IL-1], IL-6, IL-12) y quimiocinas proinflamatorias, IFN-α y lipopolisacáridos (LPS). Uno de estos factores, el LPS, es un potente activador de macrófagos y células dendríticas para liberar citocinas proinflamatorias durante infección aguda, más probablemente por medio de translocación de producto microbiano (LPS) por alteración de la barrera intestinal del GALT a la infección. El papel del IFN-α y del TNF-α se describe más adelante.

La infección por HIV-1 causa activación inmunitaria como resultado de producción de citocinas y quimiocinas proinflamatorias.

Respuesta inmunitaria y su fracaso para eliminar el HIV

El control temprano de la infección por HIV se logra mediante inmunidad innata. Poco después de la infección, células dendríticas responden por medio de reconocimiento de productos virales (RNA viral) mediante receptores de reconocimiento de patrón (receptores tipo toll 7 y 8) y liberación de citocinas antivirales, IFN-α y TNF-α, que inhiben la replicación viral y promueven la activación de la respuesta inmunitaria. Estudios recientes sugieren que las células dendríticas de mujeres producen una concentración más alta de IFN-α que las de varones, lo que probablemente da lugar a una concentración viral estabilizada más baja en mujeres en comparación con varones. La gp120 Env del HIV se une a TLR9, y causa activación de células INF y NK tipo 1 que también proporcionan control temprano de la infección. Varias otras células de la inmunidad innata muestran respuesta a la infección por HIV al liberar citocinas o factores antivirales por medio de su conjunto separado de receptores de la inmunidad innata. Estas células comprenden fagocitos (monocitos, macrófagos y células dendríticas que eliminan antígenos), células citolíticas (células NK y neutrófilos que destruyen el agente patógeno o células

infectadas por agente patógeno) y células presentadoras de antígeno profesionales (APC; células dendríticas que presentan antígenos a la inmunidad adaptativa). Más aún, las células NK son activadas por el INF-α e IL-15 sintetizados por células dendríticas, y matan células infectadas por HIV para controlar la infección temprana. Sin embargo, el HIV ha encontrado maneras de interferir con los componentes de la inmunidad innata, y la infección procede.

Control temprano de la infección por inmunidad innata por medio de TLR e inducción de IFN-α.

El HIV01 interfiere con los componentes de la inmunidad innata.

Las APC profesionales, células dendríticas, hacen la transición desde la inmunidad innata hacia la inmunidad adaptativa al presentar antígenos a linfocitos T. Se generan linfocitos T citotóxicos (CTL) CD8+ específicos para HIV que controlan la viremia plasmática al matar células infectadas por HIV. La función de los CTL está mediada por perforina que hace orificios en la célula blanco a través de los cuales la granzima puede entrar y destruir las células infectadas. Además, los linfocitos T CD8+ expresan ligando Fas que puede unirse a Fas (CD95) sobre células infectadas, lo que da por resultado muerte celular inducida por apoptosis. Los linfocitos T CD8+ producen IFN-γ que crea un estado antiviral y quimiocinas β (MIP 1-α, MIP 1-β y RANTES) que se unen a CCR5 y reducen la capacidad del HIV-1 para infectar otras células no infectadas. Empero, los mutantes de escape de CTL que surgen como resultado de mutación generada debido a replicación viral continua, son incapaces de sostener supresión de la replicación viral. Los linfocitos B responden a antígenos del HIV al sintetizar anticuerpos neutralizantes después de la declinación de la viremia. Los linfocitos B inicialmente ven antígenos en la forma natural, y más tarde por medio de interacción con linfocitos T CD4+ específicos para HIV para generar anticuerpos neutralizantes. Estos anticuerpos neutralizantes equilibran viriones libres de célula. No obstante, surgen variantes virales que escapan a la neutralización por la respuesta de anticuerpos, lo que permite replicación viral continua.

CTL específicos para HIV-1 controlan la viremia.

El IFN-γ y las quimiocinas β (MIP 1-α, MIP 1-β y RANTES) reducen la propagación viral.

Los anticuerpos neutralizantes también controlan la viremia.

Surgen variantes de escape de CTL y anticuerpos neutralizantes, debido a mutación, que permiten replicación viral continua.

Los linfocitos T CD4+ que sintetizan citocinas (en especial IL-2) para ayudar a linfocitos B, y a linfocitos T tanto CD4+ como CD8+, están alterados porque el HIV infecta linfocitos T CD4+ y los mata. En la infección temprana hay agotamiento de los linfocitos T CD4+ de memoria; sin embargo, conforme progresa la infección quedan agotados los linfocitos T CD4+ tanto de memoria como vírgenes.

Falta de ayuda a linfocitos B y T porque el HIV-1 mata linfocitos T CD4.

A pesar de una respuesta inmunitaria robusta, el sistema inmunitario no logra eliminar el HIV de individuos infectados. Esto podría atribuirse a varias razones, entre ellas propagación del virus de célula a célula, lo que evita reconocimiento por los anticuerpos neutralizantes; tasas de mutación altas que dan por resultado variación antigénica que causa variantes de escape de CTL y anticuerpos; interferencia con la producción de citocina; supresión de MHC I y II; integración de DNA proviral hacia el cromosoma hospedero; establecimiento de infección persistente, y capacidad disminuida del precursor de linfocitos T para generar linfocitos T CD4+ y CD8+ maduros. El sistema inmunitario es incapaz de seguir el ritmo del virus en mutación, lo que da por resultado funciones alteradas de linfocitos T y B, y deficiencia inmunitaria.

El sistema inmunitario falla al eliminar el HIV-I de los hospederos infectados.

Deficiencia inmune

El defecto inmunológico principal en el sida es el resultado de la reducción en el número y efectividad de los linfocitos T auxiliares-inductores CD4+, tanto en cantidades absolutas como en relación con los linfocitos T CD8+. Esto se debe a que el virus mata a los linfocitos T CD4+ de manera directa, pero es posible que también existan otros factores involucrados. Incluyen la muerte secundaria de células no infectadas (espectadoras) durante la fusión celular, procesos autoinmunológicos que conducen a la eliminación de los linfocitos T CD4+ a causa de opsonofagocitosis y citotoxicidad dependiente de anticuerpos mediada por células (ADCC) dirigida en contra de la gp120 expresada en la superficie de los linfocitos CD4+. También existen defectos funcionales en los linfocitos T CD4+ que afectan la producción de citocina y que conducen a la inhibición de algunas funciones macrófagas.

La deficiencia inmunitaria se relaciona con la reducción en el número y funciones normales de los linfocitos T CD4+.

Así, los efectos sobre los linfocitos T CD4+ conducen a una insuficiencia generalizada de las respuestas inmunes mediadas por células, pero también existe un efecto sobre la producción de anticuerpos a causa de la activación policlonal de los linfocitos B que posiblemente se encuentra asociada con otras infecciones virales de estas células. Esto abruma la capacidad de los individuos infectados para responder a antígenos específicos. El resultado final de estos procesos es una alteración del equilibrio inmunitario que puede dar lugar a malignidades así como a la susceptibilidad de los pacientes con sida a un rango de infecciones oportunistas de tipo viral, fúngico y bacteriano.

Los individuos infectados se encuentran susceptibles a otras infecciones y malignidades.

RESERVORIOS DE HIV

Después de la infección, el HIV establece infección persistente incluso en presencia de sistema inmunitario competente. Mientras que en ausencia de ART (véase más adelante) los individuos infectados presentan inmunodeficiencia (antes descrita) e infecciones oportunistas (véase más adelante), el HIV persiste en reservorios (células o tejidos que albergan HIV) en presencia de ART eficaz. Los reservorios de HIV son el obstáculo más grande para la erradicación de HIV de individuos infectados, mediante ART eficaz. Hay dos tipos de reservorios de HIV: tejidos linfoides (GALT y ganglios linfáticos: muchas células blanco para HIV y penetración baja de ART) y reservorios celulares (linfocitos T y monocitos/macrófagos en reposo). En individuos con infección por HIV en quienes se efectúa supresión viral exitosa con ART, un pequeño fondo común de linfocitos T CD4+ en reposo permane-

ce infectado silenciosamente con provirus de HIV que también proporciona una fuente de larga duración de viremia de rebote. El fenotipo de estos linfocitos T CD4+ incluye linfocitos T CD4+ de memoria centrales (T_{CM}), linfocitos T CD4+ de memoria transicionales (T_{TM}) y linfocitos T CD4+ de memoria efectores (T_{EM}). Mientras que los T_{CM} que son linfocitos T quiescentes de vida prolongada presentes en ganglios linfáticos podrían representar un reservorio latente para HIV, T_{EM} que están presentes a una frecuencia alta en GALT quizá proporcionen replicación viral residual. Continúan realizándose investigaciones para encontrar maneras de destruir el HIV de estos reservorios.

El HIV-1 persiste en reservorios durante el tratamiento.

Tejidos linfoides (GALT, ganglios linfáticos) y reservorios celulares (linfocitos T en reposo, monocitos/macrófagos) para HIV-1.

El HIV-1 persiste en linfocitos T CD4 de memoria centrales, transicionales y efectores.

ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

En 1993, la definición de sida de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) afirmaba que todos los pacientes HIV positivos que tuvieran recuentos de linfocitos T CD4+ inferiores a 200/mm³ o menos de 14% de linfocitos T totales padecían la enfermedad. Por lo general, la infección inicial por HIV es asintomática, aunque en algunos casos se desarrolla una enfermedad tipo mononucleosis entre dos y cuatro semanas después de la infección, con una duración de alrededor de dos a seis semanas. Es posible que esta enfermedad exhiba cualquiera o todas las siguientes manifestaciones: fiebre, malestar, linfadenopatía, hepatoesplenomegalia, artralgias y erupciones cutáneas. En ocasiones, también se presenta una meningitis aséptica leve. Sea o no que se presenten estas manifestaciones tempranas de la infección, el virus invade de manera rápida, persiste y se integra al genoma de algunas células hospedadoras, con lo que el individuo queda infectado de por vida.

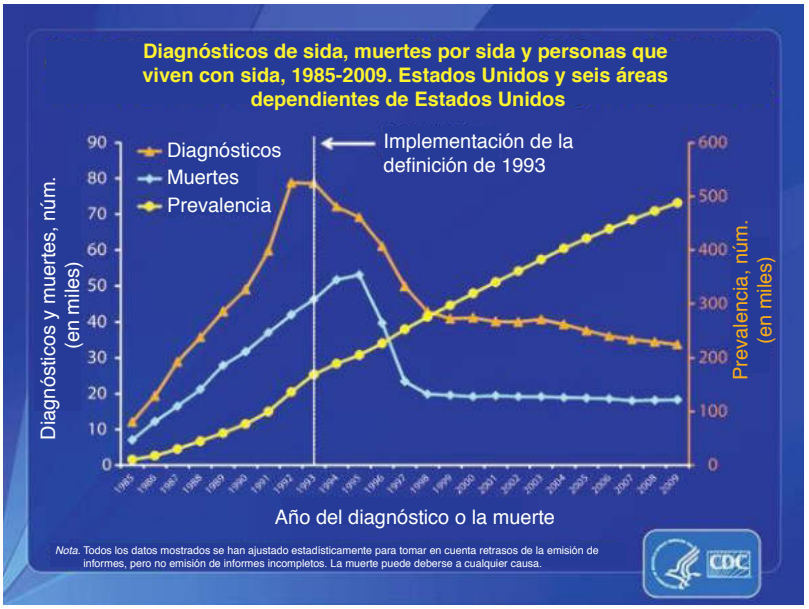
La infección es vitalicia.

La infección inicial se sigue de un periodo asintomático que, en la mayoría de los casos, prosigue durante años antes de que la enfermedad se vuelva evidente desde el punto de vista clínico. Durante este tiempo, el virus puede aislarse a partir de la sangre, el semen u otros líquidos y tejidos corporales. Más de 60% de los individuos infectados desarrolla una patología significativa dentro de los 10 años siguientes a la infección y el número crece a partir de ese punto. Se espera que casi todas las personas infectadas por HIV desarrollen algunos de los aspectos clínicos de la enfermedad al paso del tiempo, aunque se han documentado extensamente algunos pacientes que no muestran un progreso de la enfermedad a largo plazo (más de 10 años). Cerca de 5% de los individuos infectados sin tratamiento no muestran reducciones en los conteos de linfocitos CD4 a lo largo de un periodo mayor a los 10 años pero, a la larga, muchos de estos individuos empiezan a exhibir un progreso de la enfermedad. Desde finales de la década de 1990-1999, los aumentos en diagnósticos tempranos en combinación con las más agresivas terapias antirretrovirales de gran actividad (HAART, *highly active ART*) en Estados Unidos han reducido las infecciones oportunistas de manera enorme y han demorado el progreso hacia la muerte (**figuras 18-6, 18-7**).

La progresión al sida es altamente variable entre individuos.

A medida que la enfermedad progresa en individuos no tratados, disminuye el número de linfocitos T CD4+. Hay una creciente inmunodeficiencia y las infecciones oportunistas se vuelven más frecuentes, graves y difíciles de tratar. Uno de los mejores indicadores de la gravedad del sida es el número absoluto de linfocitos T CD4+. Aquellos individuos con sida manifiesto casi siempre tienen menos de 200 linfocitos T CD4+/mm³ de sangre (normal = 800 a 1 200/mm³), aunque las infecciones oportunistas

FIGURA 18-6. Número estimado de casos de sida.



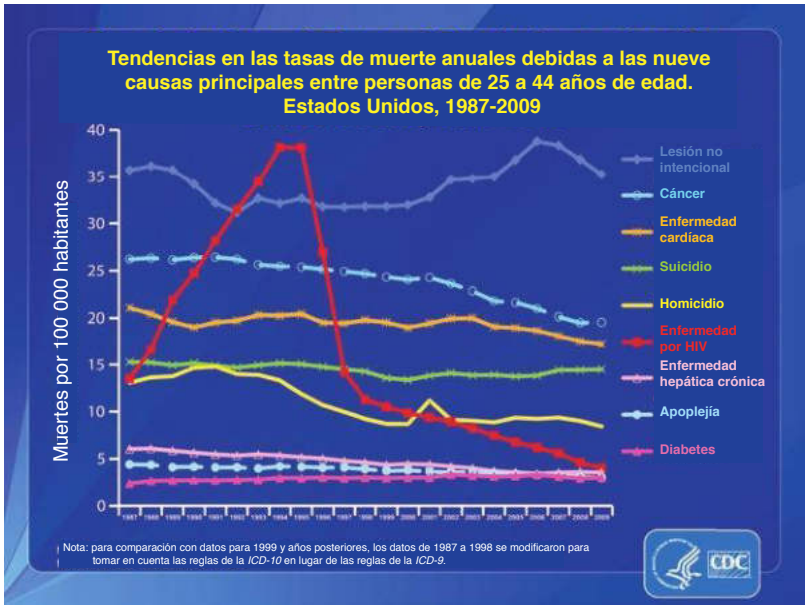


FIGURA 18-7. Tendencias en las tasas de mortalidad anuales.

pueden presentarse con conteos de linfocitos T CD4+ mayores a los 200/mm^3.

Los individuos con sida manifiesto por lo normal tienen menos de 200 linfocitos CD4+/mm^3.

Los pacientes con sida declarado sin tratamiento experimentan un amplio rango de infecciones dependiendo de la gravedad de su deficiencia inmune y de los organismos oportunistas en su flora normal o con los que entran en contacto (**cuadro 18-3**). Debido a esto, es posible que algunas de las manifestaciones clínicas del sida varíen según la localidad; por ejemplo, la histoplasmosis diseminada era una complicación común en el Medio Oeste de Estados Unidos, como lo era la toxoplasmosis diseminada en Francia; estas infecciones son poco comunes en áreas en que las enfermedades no son endémicas. La diversidad y localización anatómica de la infección varían entre pacientes y cualquier paciente único puede padecer diversas infecciones. La infección más

CUADRO 18-3 Infecciones oportunistas y malignidades comunes en pacientes con sida no tratado

Protozoarias
Toxoplasmosis
Infección por *Isospora belli*
Criptosporidiosis
Fúngicas
Pulmonía por *Pneumocystis jirovecii*
Criptococosis
Candidiasis
Histoplasmosis (diseminada)
Coccidioidomicosis (diseminada)
Micobacterianas
Mycobacterium tuberculosis (tuberculosis diseminada, en especial extrapulmonar)
Infecciones por el complejo *Mycobacterium avium-intracellulare*
Virales
Herpes simple mucocutáneo persistente
Retinitis o infección gastrointestinal o diseminada por citomegalovirus (CMV)
Varicela zóster; persistente o diseminada
Leucoencefalopatía multifocal progresiva (virus JC)
Malignidades oportunistas
Sarcoma de Kaposi
Linfoma

habitual es la neumocistosis y cerca de 50% de los pacientes con sida que no reciben terapia anti-HIV o profilaxis para la neumocistosis desarrollan pulmonía por *Pneumocystis jirovecii*. En el pasado, cerca de 25% de todos los pacientes con sida desarrollaban sarcoma de Kaposi, pero el número de casos ha estado disminuyendo en Estados Unidos a pesar de los números crecientes de casos de sida. La explicación aparente es que el sarcoma de Kaposi se debe a un agente transmitido distinto del HIV, el herpesvirus asociado con sarcoma de Kaposi (KSHV). La diseminación de este organismo ha disminuido a medida que se reduce la conducta sexual de alto riesgo, en especial entre varones homosexuales. La enfermedad a causa de las micobacterias del complejo *Mycobacterium avium-intracellulare* es común y los pacientes que padecen sida también son susceptibles a infecciones por *Mycobacterium tuberculosis*. La candidiasis oral y esofágica a causa de infección por *Candida albicans*, así como la meningitis por *Cryptococcus* son infecciones fúngicas comúnmente observadas. Las infecciones mucocutáneas progresivas persistentes por herpes simple y herpes zóster son usuales. La coriorretinitis por citomegalovirus (CMV) es una de las infecciones oportunistas más habituales y puede ocasionar ceguera unilateral o bilateral. También se ha observado infección diseminada por CMV y los pacientes presentan fiebre y compromiso de órganos viscerales (p. ej., gastrointestinales).

La neumocistosis, candidiasis, micobacteriosis y CMV son comunes.

Las infecciones oportunistas específicas se asocian con niveles distintos en conteos de linfocitos T CD4+; por ejemplo, las pulmonías fúngicas y tuberculosas pueden presentarse con conteos de linfocitos T CD4+ entre 200 y 500/mm^3, mientras que las enfermedades ocasionadas por CMV y el complejo *M. avium-intracellulare* se observan de manera casi exclusiva en aquellos pacientes con conteos inferiores a los 50 a 100 linfocitos/mm^3.

La retinitis por CMV y la diseminación micobacteriana normalmente se presentan con recuentos extremadamente bajos de CD4+.

A medida que la sobrevivencia de los pacientes con sida se prolonga a causa de las terapias con los fármacos más tempranos, un número creciente de pacientes desarrolla las manifestaciones neurológicas de la enfermedad y neoplasmas linfoides, en especial linfomas no Hodgkin. El HIV es un virus neurotrópico y se puede aislar a partir del líquido cefalorraquídeo de 50 a 70% de los pacientes. Es posible que el compromiso del sistema nervioso central sea asintomático, pero muchos pacientes desarrollan patologías neurológicas subagudas que producen síntomas clínicos que varían de disfunciones cognitivas leves a demencia extrema; por lo general, la primera señal de enfermedad es la pérdida de funciones cognitivas complejas. Puede presentarse una progresión a pérdida grave de memoria, depresión, convulsiones y coma. La atrofia cerebral que primordialmente afecta a la sustancia blanca de la corteza se puede demostrar por medio de tomografías computarizadas o imágenes por resonancia magnética. En términos histológicos se observa la vacuolización focal del tejido cerebral afectado con infiltración perivascular de macrófagos. Se presentan células multinucleares gigantes con formación de sincitios alrededor de los infiltrados perivasculares. Por lo general, no se presentan síntomas neurológicos sino hasta que los recuentos de linfocitos T CD4+ se encuentran por debajo de los 200/mm^3.

El HIV también es neurotrópico y puede conducir a la demencia.

El espectro de enfermedades en África se asemeja en muchos sentidos al que se presenta en el mundo occidental, pero muchos más pacientes exhiben adelgazamiento extremo y diarreas intratables, lo que se conoce como **síndrome de emaciación**. La tuberculosis también se presenta de manera mucho más común en los pacientes africanos que padecen sida, lo que refleja la mayor incidencia de la enfermedad en la población general. De manera inicial, la tasa de mortalidad a dos años en personas con sida, una vez completamente establecida la enfermedad, era de 75% y casi todos los individuos fallecían a causa de infecciones o neoplasmas oportunistas.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de infección por HIV se confirma más comúnmente mediante la demostración del anticuerpo al virus o sus componentes. Las pruebas iniciales de detección se llevan a cabo mediante el uso de lisados virales totales como antígenos meta en pruebas de ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA). Estos análisis tienen un alto grado de sensibilidad, pero a causa de la ocurrencia de falsos positivos, todas las pruebas ELISA positivas necesitan confirmarse. La prueba de confirmación es el análisis de Western blot, que detecta anticuerpos a proteínas específicas del HIV. En este procedimiento, las proteínas de HIV se separan mediante electroforesis, se transfieren a papel de nitrocelulosa y se incuban con suero del paciente; el anticuerpo que se une a las proteínas individuales se detecta mediante suero antiglobulina humana (suero de anticuerpos contra globulinas humanas) etiquetado con enzimas (**figura 18-8**). El suero de los pacientes infectados contiene anticuerpos que reaccionan con las glucoproteínas de la envoltura, con las proteínas del núcleo viral o con ambas. Las pruebas elaboradas con HIV-1 detectan anticuerpos en 60 a 90% de los pacientes infectados por HIV-2. La FDA también ha aprobado pruebas rápidas de anticuerpos anti-HIV que se pueden utilizar en entornos tanto clínicos como no clínicos y que pueden ayudar a franquear algunas de las barreras que obstaculizan el diagnóstico temprano; se trata de pruebas que se interpretan de manera visual y que no requieren de instrumentación. Al igual que el análisis ELISA, todas requieren de confirmación en caso de resultar positivas. En estas pruebas rápidas, los antígenos HIV se adhieren a la membrana de prueba y si hay anticuerpos anti-HIV presentes en la muestra sometida a prueba, se unen con el antígeno adherido. El reactivo colorimétrico que se proporciona en el estuche de prueba se une con estas inmunoglobulinas y se detecta en forma visual. Pueden detectarse anticuerpos contra HIV en especímenes de sangre, orina o saliva de un individuo infectado.

El ELISA detecta anticuerpos.

Las pruebas rápidas de HIV detectan anticuerpos contra el HIV y no requieren de instrumentación.

El Western blot se utiliza como confirmación de anticuerpos específicos para HIV.

La combinación de las pruebas EIA y Western blot ofrece un alto grado de especificidad a los resultados de prueba, pero un anticuerpo no se puede detectar por medio de estos procedimientos en las primeras seis a 12 semanas posteriores a la infección. Durante este **periodo de ventana**, el individuo puede contagiar la infección a otras personas mediante el contacto sexual o la dona-

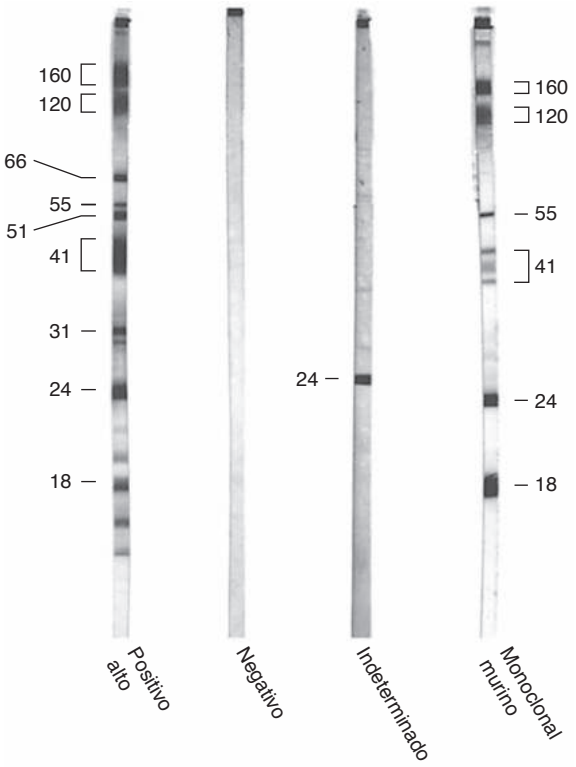


FIGURA 18-8. Detección de anticuerpos contra HIV-1 por Western blot. Observe que el suero "positivo alto" exhibe anticuerpos anti-HIV en contra de las glucoproteínas de envoltura de 160, 120 y 41 kilodaltones (kDa), de las proteínas Gag (del núcleo viral) de 24 y 17 kDa y de otras proteínas del HIV (55 y 51 kDa). El suero "indeterminado" exhibe anticuerpos únicamente en contra de la proteína Gag (del núcleo viral) de 24 kDa. La transferencia con suero monoclonal murino es un control positivo y contiene anticuerpos en contra de antígenos anti-HIV esenciales. Una muestra positiva debe exhibir anticuerpos en contra tanto de las proteínas de la envoltura como de las proteínas Gag o contra ambas proteínas de envoltura (41 y 120/160 kDa).

ción de sangre. Cerrar esta brecha de detección es de especial importancia para la protección de productos sanguíneos para transfusiones. Aunque durante este tiempo el virus puede desarrollarse en cultivos celulares mixtos de linfocitos, los métodos son poco prácticos y pueden no dar resultados positivos durante un mes. Enfoques más prácticos incluyen análisis basados en ácidos nucleicos, como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para RNA (RT-PCR) o DNA de HIV en plasma (en células mononucleares periféricas) y el análisis del DNA de cadena ramificada (bDNA). El RNA de HIV en plasma de individuos infectados puede ser detectado seis a 10 días después de la infección. Estos métodos de detección de ácido nucleico también son de utilidad para evaluar los beneficios de la terapia antiviral, así como para determinar si los lactantes nacidos de madres seropositivas están infectados o sencillamente están exhibiendo anticuerpos transplacentarios pasivamente transmitidos.

La viremia se detecta mediante PCR 6 a 10 días después de la infección.

Los anticuerpos se detectan seis a 12 semanas después de la infección.

Riesgo de transmisión durante el periodo de ventana.

La cuantificación del RNA de HIV en plasma representa un papel de especial importancia en el manejo de la enfermedad. Por ejemplo, si el número de copias de RNA de HIV de un paciente se eleva durante la terapia o no presenta una disminución a niveles bajos (p. ej., menos de 50 copias/mL), esto indica que la eficacia antiviral del fármaco es inadecuada. La explicación más probable es una resistencia mutacional ya sea preexistente o bien desarrollada durante el tratamiento. Otras explicaciones a considerarse incluyen la falta de acatamiento del paciente y dosis inadecuadas.

Las pruebas PCR y bDNA se utilizan para cuantificar la viremia plasmática y para evaluar la eficacia de los medicamentos.

PRUEBAS DE DETECCIÓN

La United States Preventive Service Task Force (USPSTF) ha recomendado que los médicos efectúen pruebas de detección de infección por HIV en todos los adolescentes y adultos de 15 a 65 años de edad; dichas pruebas deben repetirse para quienes tienen riesgo aumentado de infección por HIV, entre ellos MSM y usuarios de drogas inyectadas. Esta recomendación concuerda con las pautas emitidas por los CDC en 2006, de que la práctica de pruebas para HIV debe formar parte del cuidado de la salud sistemático para todos los adolescentes y adultos. Se cree que la implementación de esta recomendación puede ayudar a 240 000 estadounidenses que desconocen que tienen infección por HIV, para que se enteren de su estado y empiecen a recibir tratamiento. Esta recomendación también puede ayudar a reducir los casos de infección por HIV en Estados Unidos.

TRATAMIENTO

En la actualidad hay seis clases de fármacos antirretrovirales, entre ellos inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósido (NRTI), inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósido (NNRTI), inhibidores de proteasa (PI), el inhibidor de la fusión de gp41 (enfuvirtida), antagonistas de CCR5 (maraviroc) e inhibidores de la integrasa (raltegravir, elvitegravir, doluyegravir). Estos inhibidores se usan en una terapia combinada (al menos tres inhibidores separados, de dos clases diferentes) conocida como ART. La recomendación actual del Department of Health and Human Services (DHHS) es usar un "régimen base" de dos NNRTI (en cualquier número de combinaciones) y una "base" del tercer antiviral que podría ser un NNRTI o un PI. El régimen base de dos NNRTI podría constar de cualquier número de combinaciones, entre ellas tenofovir con emtricitabina, abacavir con lamivudina o zidovudina con lamivudina. El tercer fármaco podría ser un NNRTI (como efavirenz, nevirapina, o rilpivirina) o un PI (atazanavir o darunavir combinado con ritonavir). Otro método es usar inhibidor de integrasa (raltegravir) combinado con los dos regímenes base NRTI. Varias de estas combinaciones están disponibles en una píldora única, como Atripla (efavirenz + tenofovir + emtricitabina), Complera (emtricitabina + rilpivirina + tenofovir), Truvada (emtricitabina + tenofovir), Combivir (zidovudina + lamivudina), etc. Las características de los fármacos anti-HIV representativos actuales se resumen más en el cuadro 18-4 y en el capítulo 8. Para la prevención de transmisión de madre a hijo durante el embarazo se ha sugerido un régimen base particular: lopinavir combinado con ritonavir más el régimen base de zidovudina con lamivudina.

CUADRO 18-4 Fármacos antirretrovirales actualmente aprobados por la FDA y recomendados por el DHHS, que pertenecen a seis clases diferentes de antirretrovirales

INHIBIDORES DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA NUCLEÓSIDO (NRTI)	INHIBIDORES DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA NO NUCLEÓSIDO (NNRTI)	INHIBIDORES DE PROTEASA (PI)	INHIBIDORES DE INTEGRASA	ANTAGONISTAS DE CCR5	INHIBIDOR DE LA FUSIÓN DE gp41
Abacavir (ABC)	Delavirdina (DLV)	Atazanavir (ATV)	Raltegravir (RAL)	Maraviroc (MVC)	Enfuvirtida (T-20)
Didasosina (ddI)	Efavirenz (EFV)	Darunavir (DRV)	Elvitegravir (EVG)		
Emtricitabina (FTC)	Etravirina (ETR)	Fosamprenavir (FPV)	Doluyegravir (DRV)		
Lamivudina (3TC)	Nevirapina (NVP)	Indinavir (IDV)			
Estavudina (d4T)	Rilpivirina (RPV)	Nelfinavir (NFV)			
Tenofovir DF (TDF)		Ritonavir (RTV)			
Zidovudina (ZDV, AZT)		Saquinavir (SQV)			
		Tipranavir (TPV)			

A continuación se listan algunas de las combinaciones de dosis fija con dos o más fármacos de una o más clases de antirretrovirales:
1) abacavir, lamivudina, zidovudina (Trizivir); 2) efavirenz, emtricitabina, tenofovir DF (Atripla); 3) emtricitabina, rilpivirina, tenofovir DF (Complera); 4) emtricitabina, tenofovir DF (Truvada); 5) abacavir, lamivudina (Epizom), y 6) lamivudina, zidovudina (Combivir).

Los avances recientes en la terapéutica han desacelerado el progreso de la enfermedad. La terapia de combinación, con la inclusión de los inhibidores de la proteasa del HIV, parece ser responsable de mejorías espectaculares en muchos pacientes, pero es posible que su toxicidad o desarrollo de resistencias limite su utilidad a largo plazo. La progresión del sida se ha vuelto mucho menos común desde el advenimiento de la ART. No obstante, la supresión exitosa del HIV por medio de la ART puede reconstituir el número de linfocitos T CD4 que ocasionan una respuesta inflamatoria conocida como síndrome inflamatorio de reconstitución inmune (IRIS). Algunas coinfecciones comunes que pueden verse exacerbadas por el IRIS son micobacterias tuberculosas y no tuberculosas, retinitis por CMV, meningitis criptocócica, hepatitis B y hepatitis C.

Combinaciones de fármacos antirretrovirales (ART) usadas en el tratamiento.

Tres fármacos en ART combinada (dos NRTI + un NNRTI o un PI).

Iniciación del tratamiento

Debido a que la replicación viral sucede a un ritmo fenomenal, lo más racional parecería ser iniciar el tratamiento tan pronto se detecte la infección. No obstante, consideraciones acerca de la toxicidad, desarrollo de resistencias, calidad de vida, costo y deseos del paciente son determinantes adicionales de extrema importancia. Aunque estas cuestiones puedan suscitar debates relacionados con la intervención temprana, existe un consenso en cuanto a que la terapia de combinación tiene beneficios limitados cuando se inicia en pacientes infectados con recuentos de CD4+ mayores a los 500/mm^3. En la infección aguda primaria (síndrome retroviral agudo), diversos estudios sugieren una mejoría significativa a corto plazo en indicadores virológicos e inmunológicos en pacientes que reciben terapia antirretroviral (ART). Sin embargo, la replicación viral se reinicia después de la interrupción de la ART, incluso después de periodos prolongados de supresión viral e incrementos en respuestas HIV-1 específicas de linfocitos T CD4 y CD8. Debido a esto, no hay un consenso actual en cuanto al tratamiento de la infección aguda primaria. Aún así, se han establecido ampliamente los beneficios de la ART en las infecciones crónicas por HIV. Debido a que las terapias actuales están en pocas probabilidades de erradicar la infección por HIV-1, es casi seguro que la mayoría de los pacientes continúen con la terapia de por vida. La recomendación y las pautas de tratamiento actuales se actualizan anualmente en los sitios web del DHHS y de los CDC.

El DHHS recomienda ART para todos los individuos infectados por HIV, a fin de disminuir el riesgo de progresión de la enfermedad por HIV. Empero, la fuerza de esta recomendación en pacientes que nunca han recibido tratamiento depende del recuento de CD4, como se describe a continuación.

1. Recuento de CD4 de menos de 350 células/mm^3. Recomendación fuerte (datos provenientes de estudios controlados aleatorizados).
2. Recuento de CD4 de 350 a 500 células/mm^3. Recomendación fuerte (datos provenientes de estudios no aleatorizados bien diseñados o estudios de cohorte observacionales con resultados clínicos a largo plazo).
3. Recuento de CD4 de más de 500 células/mm^3. Opcional (opinión de experto).

También se recomienda ART para prevenir la transmisión dependiendo del riesgo de esta última, como se lista a continuación.

1. Transmisión perinatal (de madre a hijo). Recomendación fuerte (datos provenientes de estudios controlados aleatorizados).
2. Transmisión heterosexual. Recomendación fuerte (datos provenientes de estudios controlados aleatorizados).
3. Otros riesgos de transmisión. Recomendación fuerte (opinión de experto).

La decisión de tratar de manera agresiva está influida por el recuento de CD4+ y enfermedad o sintomatología graves definitorias de sida.

Resistencia

La enzima transcriptasa inversa propensa a errores del HIV-1 y las altas tasas de replicación viral contribuyen a sus frecuentes mutaciones. A causa de ello, la resistencia a los antivirales es algo que se desarrolla de manera habitual y, con frecuencia, rápida. En apariencia, el uso de terapias antivirales que maximizan la supresión de la carga viral de HIV, en especial las terapias de combinación, disminuye la aparición de virus resistentes. El surgimiento de resistencias se presenta a una tasa proporcional a la frecuencia de variantes preexistentes y su relativa ventaja proliferativa en presencia del antiviral. La resistencia antiviral puede determinarse mediante pruebas genotípicas y fenotípicas, que son herramientas importantes para la toma de decisiones relacionadas con el inicio o modificación de la terapia.

La resistencia a los fármacos es un desarrollo esperado en el tratamiento.

Además del tratamiento antiviral primario del HIV, los pacientes con recuentos de linfocitos CD4+ menores a 200/mm^3 deben iniciar regímenes profilácticos a fin de evitar la pulmonía por *P. jirovecii*. Cuando los conteos son menores a 75-100/mm^3, deberían recibir tratamientos profilácticos en contra de infecciones micobacterianas y fúngicas.

La profilaxis para las infecciones oportunistas es de especial importancia.

PREVENCIÓN

La propagación del sida se ha visto facilitada por los cambios en costumbres sexuales, el uso de drogas inyectadas y, en ciertas partes del mundo, la disrupción de unidades familiares y tribales a consecuencia de la industrialización y la urbanización. Es evidente que estos factores no están sujetos a un cambio veloz. La prevención inmediata debe basarse en la educación acerca de los medios de transmisión y el fácil acceso a condones y agujas seguras para los grandes números de personas que continúan poniéndose en riesgo. Al momento presente, los métodos epidemiológicos y de laboratorio utilizados para controlar los focos de otras enfermedades epidémicas importantes representan problemas particulares en el control del sida. Además de las cuestiones de la discriminación potencial en contra de los individuos infectados y los desastrosos efectos de los resultados falsos positivos de las pruebas serológicas, la impactante magnitud y costo que representan la búsqueda de casos y rastreo de contactos limitan este abordaje en la actualidad.

La educación es la piedra angular de la prevención.

La detección de infecciones asintomáticas durante el embarazo ayuda a una profilaxis eficaz.

Se están llevando a cabo múltiples investigaciones para desarrollar vacunas en contra del virus, pero la marcada mutabilidad del HIV complica esta labor a un enorme grado. Además, el paso del virus entre células fusionadas y sincitios lo protege de la neutralización por anticuerpos en la enfermedad establecida. Se siguen buscando los epítopes conservados de los glucopéptidos superficiales que pudieran proporcionar posibles blancos antigénicos. Es posible que el tratamiento antiviral que utiliza una combinación de fármacos evite la infección de individuos accidentalmente expuestos (p. ej., profesionales de la salud). Esta terapia debe iniciarse en cuestión de horas de la exposición accidental si ha de tener oportunidades de éxito. La detección y tratamiento de mujeres embarazadas infectadas por HIV es muy eficaz en la reducción de infecciones perinatales. El parto por cesárea, en especial el electivo más que el de urgencia, también es preventivo, como lo es evitar el amamantamiento en madres seropositivas. Los condones utilizados de manera apropiada sí previenen la transmisión del sida, en forma bidireccional y con tasas de eficacia de hasta 85%. La circuncisión de los varones disminuye el riesgo de adquirir HIV en los hombres, pero no se ha mostrado claramente que reduzca la transmisión a las mujeres. Analizar las reservas de sangre para la detección del HIV mediante pruebas de anticuerpos y ácidos nucleicos resulta muy efectivo.

Los condones, utilizados de manera apropiada, pueden prevenir la transmisión de manera efectiva.

La circuncisión de los varones disminuye la transmisión del HIV en hombres.

VIRUS DE LA LEUCEMIA LINFOTRÓPICA HUMANA O DE LINFOCITOS T (HTLV)

El virus linfotrópico T humano o virus de la leucemia de linfocitos T (HTLV) tiene dos miembros, el HTLV-I y el HTLV-II, que ocasionan enfermedades en los humanos. El HTLV-I provoca dos enfermedades separadas; leucemia/linfoma T del adulto (HTLV) y mielopatía asociada con HTLV (HAM, una enfermedad neurológica). Existe la posibilidad de que el HTLV-II también ocasione estas enfermedades, pero se ha vinculado primordialmente con la leucemia de células pilosas.

El HTLV causa ATLL y mielopatía.

VIROLOGÍA

Al igual que otros retrovirus, el HTLV tiene los genes *gag*, *pol* y *env* habituales, pero también codifica dos proteínas reguladoras, Tax y Rex. Tax es un activador transcripcional de las LTR del HTLV y también se requiere para la transformación. Por otra parte, Rex, al igual que la proteína Rev del HIV, es un activador postranscripcional que aumenta el transporte de los mRNA de las proteínas estructurales del núcleo al citoplasma. Además, hay otras proteínas del HTLV que se asemejan a las del HIV, pero que difieren en secuencia y antigenicidad. Las proteínas de glucoproteína de la envoltura del HTLV son gp46 y gp21, mientras que la proteína de la cápside es p24. Diversos factores celulares interactúan con la LTR del HTLV para activar su transcripción. A diferencia del HIV, no se ha realizado la identificación bioquímica de los receptores para el HTLV-I y el HTLV-II. No obstante, los receptores se encuentran en una amplia variedad de células animales y humanas. El HTLV-I y HTLV-II utilizan el mismo receptor. El HTLV es capaz de penetrar e infectar un número de tipos celulares; sin embargo, se observa una infección productiva sólo en unos cuantos tipos celulares, como los linfocitos T. El ciclo de replicación del HTLV es muy similar al del HIV. Se ha demostrado formación de sincitios en linfocitos T.

Genes retrovirales similares con proteínas reguladoras Tax y Rex.

El HTLV-I y HTLV-II utilizan el mismo receptor no identificado.

Infecta linfocitos T de manera preferente.

TRANSMISIÓN

La transmisión del HTLV ocurre por la vía sangre a sangre, incluyendo el coito homosexual, el coito heterosexual y el uso de drogas intravenosas. También se ha documentado la transmisión del HTLV de madre a hijo. A diferencia del HIV, el HTLV no se transmite a través de líquidos libres de células, sino a través de líquidos asociados con células.

Transmisión a través de líquidos asociados con células.

EPIDEMIOLOGÍA

El HTLV es más predominante en el Caribe, Japón y Hawái. Además, la incidencia del HTLV está creciendo en Europa occidental y Estados unidos entre usuarios de drogas intravenosas. En algunas áreas endémicas, la tasa de infección por HTLV es de más de 20%.

PATOGÉNESIS

La leucemia/linfoma T del adulto es el resultado de la infección de los linfocitos T CD4 por HTLV que conduce a su transformación maligna. La proteína Tax codificada por el HTLV que se une a las LTR del HTLV y aumenta la transcripción de los genes HTLV también es responsable de potenciar la transcripción de los protooncogenes, lo que produce la transformación (véase después la sección "Transformación por oncorretrovirus humanos animales"). Además, Tax aumenta la producción de interleucina 2 (IL-2; factor de crecimiento de linfocitos T) y del receptor IL-2 que provocan el crecimiento descontrolado de los linfocitos T, causando su transformación. De manera típica, las células transformadas no producen virus progenie del HTLV. La otra enfermedad ocasionada por el HTLV es la mielopatía asociada con HTLV (HAM) o paraparesia espástica tropical (TSP), que es una enfermedad desmielinizante del cerebro y la médula espinal, en especial de las neuronas motoras. Se cree que los mecanismos de HAM/TSP son de mediación inmunitaria, incluyendo daños neuronales inducidos por una reacción autoinmunitaria y muerte neuronal provocada por linfocitos T citotóxicos. El virus permanece latente durante periodos prolongados (cerca de 20 a 30 años) o se replica lentamente transformando a las células sin efectos citopáticos. En términos de inmunidad se evocan anticuerpos anti-gp46 y en contra de otras proteínas HTLV que neutralizan el virus en replicación lenta y evitan la muerte de células infectadas por HTLV mediada por células.

La proteína Tax del HTLV aumenta la transcripción de protooncogenes.

MANIFESTACIONES

El HTLV-I ocasiona la ATLL, enfermedad altamente maligna. Hay un largo periodo de latencia (20 a 30 años) antes del inicio de la ATLL. Sólo 1 a 2.5% de las personas infectadas progresan a ATLL y, con frecuencia, su supervivencia se mide en meses. Los pacientes con ATLL exhiben linfadenopatía, hepatoesplenomegalia y lesiones cutáneas y óseas. Los linfocitos T malignos tienen un núcleo en forma de flor y son pleomorfos. A menudo se observan infecciones oportunistas fúngicas y virales en pacientes que padecen ATLL, en especial aquellos tratados con quimioterapia agresiva. En pacientes que padecen HAM/TSP, por lo general se observa rigidez/espasticidad de la marcha, debilidad de las extremidades inferiores y dolor en la espalda baja. Pueden encontrarse los linfocitos T en forma de flor en el CSF. El CSF muestra pleocitosis linfocítica y se encuentran elevadas las concentraciones de proteínas. Además, en pacientes infectados por HTLV-I, pueden encontrarse malignidades hematológicas, leucemia linfocítica crónica de linfocitos B e inmunosupresión. El HTLV-II ocasiona una variante de leucemia de células pilosas de linfocitos T, que se asemeja a la leucemia de células pilosas originada por linfocitos B.

Periodo de latencia prolongado de 20 a 30 años.

1 a 2.5% de los pacientes infectados por HTLV progresan a ATLL.

Hallazgos anormales del LCR en HAM/TSP.

DIAGNÓSTICO

La infección por HTLV se confirma mediante la detección de anticuerpos anti-HTLV mediante ELISA; sin embargo, existe una reactividad cruzada con antígenos de HTLV-I y HTLV-II. La PCR puede hacer una diferenciación específica entre el HTLV-I y II. La ATLL se diagnostica mediante la presencia de linfocitos T malignos en las lesiones. HAM/TSP se diagnostica por la presencia de anticuerpo anti-HTLV en CSF o ácido nucleico de HTLV en el CSF.

Diagnóstico por EIA o PCR.

TRATAMIENTO

En algunos pacientes que padecen HAM/TSP, una combinación de antirretrovirales e interferón ha resultado beneficiosa y los corticosteroides pueden aliviar los síntomas. Por lo general, la ATLL se trata por medio de quimioterapia contra el cáncer.

PREVENCIÓN

La detección de anticuerpos anti-HTLV, el uso de condones y que las madres infectadas por HTLV no amamanten a sus hijos puede reducir el riesgo de transmisión del HTLV. En la actualidad, no hay una vacuna que prevenga la infección por HTLV.

TRANSFORMACIÓN POR ONCORRETROVIRUS ANIMALES Y HUMANOS

Los oncorretrovirus ocasionan una variedad de cánceres en animales y humanos, incluyendo leucemia, linfoma y sarcoma. Al parecer, los retrovirus oncogénicos transforman las células a un estado oncogénico a través de tres mecanismos diferentes: la adquisición de un oncogén celular (virus transformadores agudos), mediante mutagénesis insercional y a través de la transformación de células por la expresión continua de la proteína reguladora viral (véase el capítulo 7). Prácticamente todos los genomas de los oncovirus transformadores agudos tienen una característica en común: algunos de los genes virales se ven reemplazados por genes derivados de los hospedadores, lo que los vuelve oncogénicos (véase adelante en el texto). En cada caso, las señales que se requieren para la transcripción inversa y para la transcripción del provirus, que se localizan cerca de los extremos del RNA, se retienen en el virus infectante. En el ejemplo que se muestra en la **figura 18-9**, hay una deleción del gen *pol* y de partes de los genes virales *gag* y *env*, pero existen otras configuraciones posibles. Estos

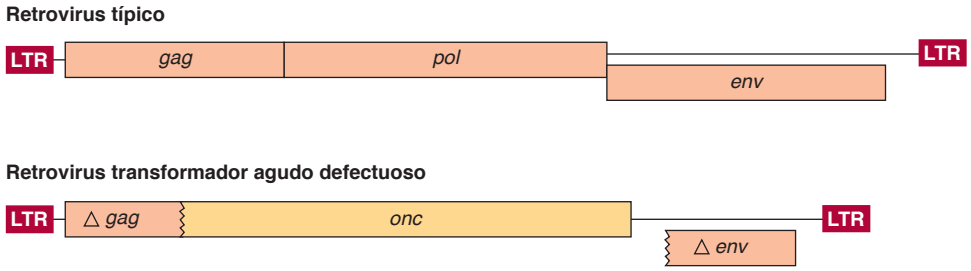


FIGURA 18-9. Comparación entre un retrovirus típico y un retrovirus transformador agudo defectuoso. Onc, oncogén celular.

oncovirus son defectuosos y se replican únicamente en presencia de un virus auxiliar que puede ofrecer las funciones faltantes

Los virus oncogénicos transformadores defectuosos requieren de virus auxiliares.

Algunos retrovirus contienen genes del hospedador que los vuelven oncogénicos.

Los virus oncogénicos transformadores defectuosos requieren virus auxiliares.

En primer lugar, los virus transformadores agudos defectuosos (figura 18-9) han adquirido un gen celular (en adelante llamado **oncogén**) que, al expresarse en la célula infectada, provoca una pérdida de control del crecimiento normal. Al momento de la infección, el oncogén transducido se expresa a partir del promotor LTR viral, lo que ocasiona el inicio rápido y agudo de una enfermedad maligna. La transformación persistente a causa de la transducción del oncogén es posible únicamente en el caso de retrovirus no citocidas. Se han identificado más de 30 oncogenes en diversos retrovirus animales, pero no se conocen retrovirus humanos que se vean transformados por medio de este mecanismo.

Los virus no citocidas que contienen oncogenes celulares pueden producir una transformación persistente.

El segundo mecanismo se conoce como **mutagénesis insercional**. La integración de un retrovirus en las cercanías de genes celulares particulares puede ocasionar la expresión inadecuada del gen, lo que provoca un crecimiento celular descontrolado. Estos genes celulares se denominan **protooncogenes** y, en apariencia, la activación insercional por parte del virus se debe a la proximidad cercana del promotor o potenciador viral integrado al gen. Los cánceres ocasionados por medio de este mecanismo tienen periodos de latencia extremadamente largos porque la integración es aleatoria y sólo ocurre de manera inusual cerca de un protooncogén celular.

La integración adyacente a protooncogenes puede activarlos.

El agente causal del HTLV-I ejemplifica el tercer mecanismo. En este caso, el provirus integrado en las células leucémicas de cualquier paciente se encuentra en una localización única dentro de un cromosoma particular. Así, es probable que los tumores sean monoclonales; sin embargo, el cáncer no es el resultado de la actividad insercional, porque la localización cromosómica del provirus nunca es la misma en dos pacientes cualesquiera. Más bien, la transformación se debe a la expresión continua del gen *tax* (el homólogo del HTLV-I al gen *tat* del HIV-1; cuadro 18-2). En apariencia, la proteína Tax no sólo puede transactivar la transcripción viral de la misma forma que Tat, sino que Tax también puede **transactivar** la expresión de uno o más genes celulares (posiblemente protooncogenes), lo que ocasiona una transformación maligna.

El HTLV-I se transforma por medio de la producción de Tax, lo cual activa genes transformadores celulares.

ESTUDIO DE CASO

UNA ENFERMEDAD MULTISISTÉMICA DE UN MES DE DURACIÓN

Se presenta un varón de 25 años de edad a una clínica, acompañado de su novia, y se queja de disnea creciente, fiebre y escalofríos. También indica que tiene diarrea acuosa y que ha bajado de peso en el último mes. Su radiografía de tórax revela un infiltrado reticular bilateral. Pruebas de laboratorio adicionales revelan que es seropositivo para anticuerpos anti-HIV; su recuento de linfocitos T CD4 es de 250 y su carga viral es de más de 100 000 copias/mL. Nació en Estados Unidos y vive en Ohio.

PREGUNTAS

- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en cuanto a la carga viral de HIV y el conteo de linfocitos CD4?

A. La carga viral de HIV es el mejor indicador del riesgo de infecciones oportunistas
B. El conteo de CD4 evalúa la cuantificación y funciones de los linfocitos
C. La recuperación del conteo CD4 en respuesta a la terapia antiviral es un mejor indicador del desenlace clínico que los resultados de la carga viral
D. La disminución en la carga viral en respuesta a la terapia antiviral se asocia con un aumento en conteos de linfocitos CD4 en más de 98% de los pacientes

- ¿Cuál es la causa más probable de infección pulmonar en este paciente?

A. Citomegalovirus
B. *Mycobacterium tuberculosis*
C. *Penumocystis jirovecii*
D. Coccidioidomicosis
E. Herpes simple

■ ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca del HIV/sida es verdadera?

A. La presencia de anticuerpos anti-HIV en este paciente significa que la infección se depurará

B. El HIV-1 surgió como virus endógeno porque el DNA del HIV-1 se encuentra en células normales

C. Los anticuerpos anti HIV-1 se generan en pacientes infectados pero son incapaces de eliminar la enfermedad

D. Si el tratamiento reduce la carga viral en plasma a niveles indetectables, el paciente está curado

■ En cuanto a la novia del paciente, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A. Si arroja resultados negativos en cuanto al anticuerpo anti-HIV, no hay necesidad de someterla a otra prueba

B. El riesgo de transmisión del HIV de varón a mujer es remoto y no debería preocuparse

C. Si en el momento presente es seronegativa para anticuerpos anti-HIV y vuelve a obtener los mismos resultados dentro de seis meses, no se encuentra infectada desde este momento

D. La circuncisión de su pareja masculina reduciría el riesgo de contagio del HIV en 50 por ciento

RESPUESTAS

1(C), **2**(C), **3**(C), **4**(C)

CAPÍTULO 19

Virus del papiloma y del polioma

Históricamente, los papilomavirus y los poliomavirus se han comentado juntos en tratados de microbiología, agrupados bajo la categoría de papovavirus. Los papovavirus ahora se dividen en dos familias: Papillomaviridae y Polyomaviridae. En el **cuadro 19-1** se muestran las características singulares que los distinguen uno de otro.

VIRUS DEL PAPILOMA

VIROLOGÍA

Los virus del papiloma son pequeños virus DNA circulares, sin envoltura y de doble cadena que exhiben una simetría cúbica (icosaédrica) de 55 nm de diámetro (**figura 19-1**). La cápside con forma de icosaedro comprende dos proteínas de cápside (estructurales), L1 (proteína mayor) y L2 (proteína menor). El genoma DNA circular de 8 kb con doble cadena del virus del papiloma humano (HPV) codifica siete u ocho genes tempranos (E1 a E8) y dos genes estructurales tardíos de la cápside (L1 y L2). Los genes tempranos se requieren para la regulación de la replicación y transformación viral. El virus no codifica alguna polimerasa y, en consecuencia, depende de la maquinaria de transcripción y replicación de la célula hospedadora. Con base en la homología del DNA, existen más de 100 genotipos del HPV, los cuales causan papilomas y verrugas en la epidermis de un amplio rango de vertebrados superiores. Diferentes miembros del grupo son, en general, específicos de la especie; por ejemplo, los virus del papiloma de bovinos y humanos sólo infectan a sus hospederos respectivos.

CUADRO 19-1 Características de los virus del papiloma y del polioma

TAMAÑO DEL VIRUS	SUBTIPOS HUMANOS	TRANSMISIÓN	ENFERMEDAD	TRATAMIENTO	PREVENCIÓN
Papiloma 55 nm	HPV-1-3, 10	Contacto estrecho, exposición laboral, baños públicos/ albercas	Verrugas	Citotoxinas tópicas o eliminación por cirugía	
Papiloma 55 nm	HPV-6, 11	Contacto estrecho, contacto sexual	Papilomatosis bucal, laríngea Verrugas genitales (condilomas acuminados)	El tratamiento de las lesiones laríngeas es complejo y diverso	Vacuna
Papiloma 55 nm	HPV-16, 18 (también se han encontrado otros)	Sexual	Neoplasia cervical, otras neoplasias	Pueden eliminarse con electrocauterio	Vacuna
Polioma 45 nm	BKV	Respiratoria o bucal (?)	Cistitis hemorrágica en receptores de trasplante; nefropatía posterior a trasplante renal	Es posible emplear cidofovir, pero no está probado	
Polioma 45 nm	JCV	Respiratoria/bucal (?)	Encefalopatía multifocal progresiva (PML)	Reducción de la supresión inmunitaria	

BKV, virus BK; HPV, virus del papiloma humano; JCV, virus JC.

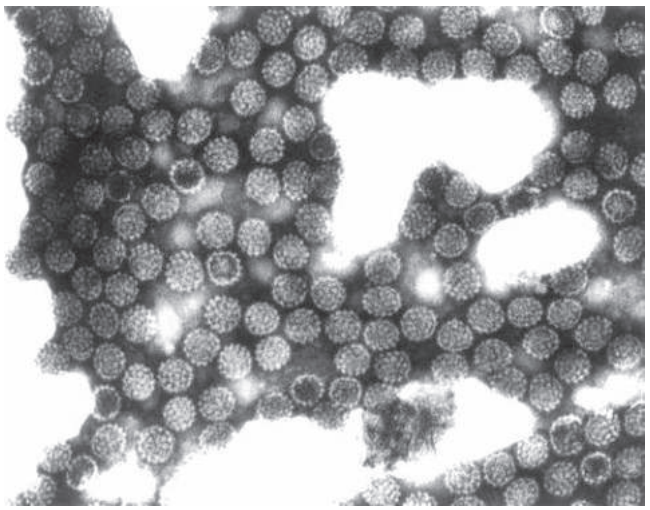


FIGURA 19-1. Micrografía electrónica de partículas del virus del papiloma humano (HPV) aisladas de una verruga plantar (×300 000). (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQA, *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*, Stamford, CT: Appleton y Lange, 1997.)

En algunos casos, las lesiones causadas por estos agentes pueden volverse malignas y cada vez es más frecuente que se reconozca su papel como causas de ciertos cánceres humanos. Los virus del papiloma han sido difíciles de cultivar en tejidos y la mayoría de la información virológica se ha derivado de estudios moleculares y de expresión génica.

Son virus DNA con cápside desnuda y doble cadena.

Es difícil propagar el HPV en cultivos hísticos de líneas celulares regulares.

Ahora se han clonado los genomas de muchos papilomavirus y se les ha comparado mediante procedimientos de endonucleasas de restricción y homología del DNA. Dichos estudios han mostrado una amplia diversidad entre los virus del papiloma que infectan a diferentes especies y también entre aquellos que producen infección en humanos. Esto ha conducido a la asignación de números para los diferentes genotipos.

Tienen gran diversidad genómica.

El ciclo de replicación del HPV no se entiende muy bien debido a la falta de estudios en un sistema de cultivo de tejido. Sin embargo, el ciclo de vida del virus puede reproducirse en células cultivadas al usar un sistema de cultivo especial hecho de células epiteliales escamosas estratificadas. Además, en tejidos humanos infectados se encuentran partículas infecciosas. El HPV infecta la capa basal del epitelio escamoso y el virus se internaliza y denuda, entregando el DNA al núcleo. La RNA polimerasa del hospedador transcribe los genes tempranos (E), a lo cual le sigue la síntesis de las proteínas tempranas. Algunos de los genes tempranos, E6 y E7, participan en la transformación que causa un aumento en la división celular. E6 se enlaza con la proteína p53 (supresor tumoral) y E7 se une con la proteína p105RB (retinoblastoma), lo cual anula el ciclo de regulación celular. La división de las células transmite el genoma viral (como DNA extracromosómico), lo cual permite que el genoma del HPV persista en estas células. A medida que las células infectadas se diferencian hasta las etapas terminales tempranas, se expresan otros genes virales tempranos; a saber, E1 y E2, que participan en la regulación de la transcripción y replicación viral. La síntesis del DNA viral ocurre a dos niveles dirigidos por la DNA polimerasa de la célula hospedadora: 1) en la porción inferior de la epidermis para mantener una multicopia estable del DNA viral para infección latente y 2) como replicación vegetativa del DNA, que ocurre en las células epiteliales más diferenciadas. En algunos casos, el DNA del virus del papiloma se puede integrar dentro de los cromosomas del hospedador. Las células infectadas se diferencian aún más hasta una etapa terminal (queratinocitos), donde ocurre la síntesis final de la expresión génica de las proteínas estructurales tardías de la cápside (L) y la síntesis del DNA vegetativo. En esta etapa se presenta una descarga de DNA viral seguida de ensamblaje del virus en el núcleo y liberación por medio de lisis celular. El HPV infecta la capa basal de la epidermis.

La replicación inicial ocurre en la capa basal de la epidermis.

La replicación del DNA vegetativo y el ensamblado viral ocurren en las células epiteliales terminalmente diferenciadas (queratinocitos).

El DNA viral latente se mantiene en la capa basal del epitelio.

ENFERMEDAD POR VIRUS DEL PAPILOMA

CÁPSULA CLÍNICA

Se han identificado más de 100 genotipos de virus del papiloma humano (HPV) en muestras humanas. Los genotipos son diferentes en sentido antigénico, y algunos grupos de genotipos se asocian con lesiones específicas. Los HPV se han identificado en verrugas plantares; en verrugas planas y papilomatosas en otras áreas cutáneas; en papilomas laríngeos juveniles, y en una diversidad de lesiones epiteliales hiperplásicas genitales, incluyendo verrugas y papilomas cervicales, vulvares y penianos. Además, tales lesiones se asocian con enfermedad premaligna (neoplasia intraepitelial cervical) y maligna (cáncer cervical y oral). En la actualidad se reconocen en el área anal lesiones comparables a las que ocurren en el cuello del útero, en especial entre varones homosexuales y que tienen infección por virus de inmunodeficiencia humana (HIV).

EPIDEMIOLOGÍA

La infección por HIV es la infección de transmisión sexual más común en Estados Unidos. Más de 79 millones de estadounidenses ya tienen infección por HPV, y anualmente más de 14 millones de individuos presentan nueva infección. En Estados Unidos, el HPV causa anualmente 360 000 casos de verrugas genitales y 12 000 cánceres cérvico-uterinos en mujeres. Varios tipos de cán-

cer causados por el HPV son el cáncer vulvar, cáncer vaginal, cáncer de pene y cáncer anal, así como cáncer orofaríngeo en varones y mujeres. Se cree que el consumo de tabaco y alcohol también están implicados en los cánceres orofaríngeos.

La infección de transmisión sexual más común en Estados Unidos.

Unos 79 millones de estadounidenses tienen infección por HPV, 14 millones de nuevas infecciones cada año.

Principal causa de cánceres cérvico-uterinos en mujeres.

Las verrugas cutáneas no genitales por lo general ocurren en niños y adultos jóvenes; probablemente aparece inmunidad a los genotipos de HPV que causan estas lesiones, y proporciona protección subsiguiente. Los genotipos que causan lesiones genitales son diferentes de los que causan verrugas cutáneas, no genitales. Las verrugas comunes son causadas por HPV tipos 1 y 2; quienes manipulan carne y pescado están propensos a infección por HPV tipo 7. Se han identificado más de 40 genotipos de HPV en lesiones genitales en seres humanos, y al parecer hay muchas infecciones silenciosas por estos virus. No ocurre inmunidad cruzada, y tiene lugar infección secuencial por múltiples genotipos. Una exposición sexual única a una persona infectada puede transmitir la infección 60% de las veces; la persona infectada generalmente es asintomática. Tener múltiples parejas sexuales es el principal factor de riesgo para adquirir infección por HPV. Entre 20 y 60% de las mujeres adultas en Estados Unidos tiene infección por uno u otro de los genotipos. Además, más de 50% de las personas sexualmente activas quedan infectadas por HPV al menos una vez en su vida. El HPV tipos 6 y 11 se asocia más comúnmente (alrededor de 90%) con verrugas genitales benignas en varones y mujeres, y con algunas displasias celulares del epitelio cervical, pero estas lesiones rara vez se tornan malignas. El HPV tipos 6 y 11 se ha asociado con verrugas nasales, orales, conjuntivales y laríngeas. Se pueden transmitir en forma perinatal y causar papilomas laríngeos infantiles. Los tipos 16, 18, 31, 45 y 56 de este virus también pueden producir lesiones en la vulva, cuello uterino y pene. Las infecciones por estos tipos virales, en especial el tipo 16, pueden progresar a un carcinoma. Los genomas virales de cuando menos uno de estos cinco tipos se encuentran en la mayor parte de las células cérvico-uterinas notablemente displásicas, en el carcinoma *in situ* y en las células de lesiones francamente malignas.

Los tipos 6 y 11 del HPV son comunes; rara vez conducen a malignidad.

Los tipos 16, 18, 31, 45 y 56 se asocian con displasia y tumores malignos.

Ahora se considera que la infección por HPV es una causa contribuyente a la mayoría de los cánceres del cuello del útero. La infección por virus del papiloma en el ano es un problema clínico en varones homosexuales, en especial aquellos con virus de la inmunodeficiencia humana (HIV)/síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), y se relaciona con el desarrollo posterior de neoplasia anal en estos individuos.

PATOGÉNESIS

Los virus del papiloma tienen predilección por infectar la unión del epitelio escamoso y cilíndrico (p. ej., en el cuello del útero y ano). Los papilomavirus fueron los primeros virus DNA relacionados con cambios malignos. A mediados del decenio de 1930-1939, Shope demostró que los papilomas benignos del conejo se debían a agentes filtrables y que podían desarrollarse hasta convertirse en carcinomas malignos de células escamosas. Cofactores externos, como el alquitrán de hulla, pueden acelerar este proceso. No obstante, el trabajo sobre biología y sobre los mecanismos mediante los cuales estos agentes fomentan la transformación maligna se ha visto obstaculizado por la incapacidad para cultivar estos virus *in vitro*. Las sondas moleculares para detectar productos virales *in vivo* indican que la replicación y ensamblaje de estos virus sólo ocurren en las capas de los epitelios escamosos en proceso de diferenciación, situación que no se ha reproducido *in vitro*.

La replicación ocurre en el epitelio escamoso.

La primera evidencia de que los HPV tienen una posible asociación con oncogenicidad en humanos provino de observaciones sobre epidermodisplasia verruciforme. Esta enfermedad tiene una base genética que provoca una susceptibilidad inusual a los tipos 5 y 8 del HPV, lo cual produce múltiples verrugas planas. Cerca de un tercio de los pacientes afectados desarrolla carcinoma de células escamosas a partir de estas lesiones.

El mecanismo de oncogenicidad del HPV es menos evidente. Las células infectadas con los genomas de diversos virus del papiloma pueden transformar las células y producir tumores cuando se inyectan en ratones lampiños (con deficiencia de linfocitos T). El genoma viral existe como múltiples copias de un episoma circular dentro del núcleo de las células transformadas, pero no se integra al genoma celular. Esto también parece ocurrir con las lesiones benignas en humanos. En los tumores malignos se encuentra que parte del genoma viral está integrado dentro del genoma celular, pero la integración no es específica del sitio. Tanto el genoma viral integrado como la forma extracromosómica transportan sus propios genes transformadores. Normalmente, las células hospedadoras producen una proteína que inhibe la expresión de los genes transformadores del papilomavirus, pero ésta se puede inactivar por medio de los productos del virus y posiblemente por otros virus infecciosos, lo cual permite que ocurra una transformación maligna. Se ha encontrado que los productos génicos iniciales del HPV, E6 y E7, están implicados en su oncogenicidad. E6 acelera la degradación de p53, una proteína supresora de tumores, y reduce su estabilidad. E7 interactúa con la pRB, proteína del retinoblastoma, lo cual anula la regulación del ciclo celular. La inhibición de las funciones de p53 y pRB provoca que E6 y E7 transformen la célula, causando tumores. Se ha encontrado que otro producto génico del HPV, E5, está implicado en los papilomas benignos. El DNA del HPV se encuentra en más de 95% de las muestras de carcinoma cervical cuando se examinan por medio de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). El descubrimiento de que el HPV causa la mayoría de los cánceres cervicales condujo a que el investigador alemán Harald zur Hausen obtuviera el Premio Nobel de Medicina en 2008.

Los genomas virales transportan sus propios genes transformadores, E6 y E7.

E6 degrada la p53 y E7 interactúa con la pRB para anular el ciclo celular.

El HPV es la principal causa de cáncer cervical.

FIGURA 19-2. Verrugas. A. Verrugas comunes en los dedos. **B.** Verrugas planas en el rostro. **C.** Verrugas plantares en los pies. **D.** Condiloma acuminado perianal. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology,* 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

Las verrugas cutáneas se desarrollan en el sitio de inoculación en el curso de uno a tres meses y pueden variar desde verrugas planas hasta crecimientos plantares profundos (**figura 19-2**). Aunque pueden persistir durante años, en última instancia tienen una regresión espontánea. La papilomatosis respiratoria que se debe con más frecuencia a los tipos 6 y 11 ocurre como lesiones intrabucales o laríngeas. Estas lesiones tienden a ocurrir en lactantes como resultado de exposición durante el nacimiento, o en adultos. El tratamiento es diverso y complejo.

La papilomatosis bucal o laríngea ocurre en lactantes infectados durante el parto.

La infección de los genitales externos por HPV ocurre como verrugas genitales exofíticas (condiloma acuminado) causadas con más frecuencia por los tipos 6 y 11 del HPV (**figuras 19-2** y **19-3**). A menudo se encuentran en la cabeza o cuerpo del pene, en la abertura vaginal o perianal, cuatro a seis semanas después de la exposición. Las lesiones pueden aumentar de tamaño hasta adquirir una apariencia de coliflor durante el embarazo o en situaciones de inmunosupresión. La infección genital por HPV es benigna en la mayoría de los casos y muchas lesiones desaparecen en forma espontánea. Sin embargo, pueden volverse displásicas y avanzar por un continuo hasta una neoplasia intraepitelial cervical y, por último, a una grave displasia, un carcinoma, o ambos (**figura 19-4**). El HPV más común en las lesiones malignas es el tipo 16, aunque este genotipo, al igual que los otros, tiene más probabilidades de producir lesiones que desaparecen de manera espontánea. Los carcinomas de mayor grado tienen mayor probabilidad de ocurrir en el cuello del útero, pero la tasa de carcinomas anales relacionados con HPV parece estar aumentando, en especial entre pacientes con sida.

Es posible que el carcinoma anal debido a HPV esté aumentando.

FIGURA 19-3. Condilomas generalizados de la vulva causados por HPV-6. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQA, *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases,* Stamford, CT: Appleton y Lange, 1997.)

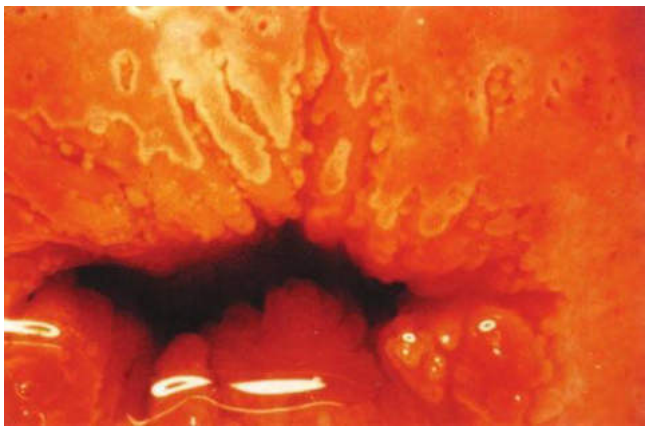


FIGURA 19-4. Fotografía colposcópica de una zona de transformación cervical con áreas acetoblancas diseminadas en forma difusa, características de infección por HPV. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ, *et al.: Pathology of Infectious Diseases,* Stamford, CT: Appleton & Lange, 1997.)

DIAGNÓSTICO

El HPV no crece en cultivos hísticos de rutina y las pruebas de anticuerpos se emplean pocas veces, ya que los resultados siguen siendo positivos después de la primera infección por un genotipo del HPV. La infección por HPV conduce a vacuolización citoplásmica perinuclear y agrandamiento del núcleo, lo cual se conoce como poiquilocitosis, en las células epiteliales del cuello del útero o de la vagina. Estos cambios se pueden observar en una prueba rutinaria de Papanicolaou (**figura 19-5**). El uso de inmunoensayos para detectar el antígeno viral y la hibridación del ácido nucleico o PCR para detectar el DNA viral específico en frotis o tejidos cervicales es más sensible (**figura 19-6**) que la prueba de Papanicolaou. La FDA ha aprobado cuatro pruebas diagnósticas en Estados Unidos, entre ellas la prueba HC II High-Risk (Qiagen), la prueba HC II Low-Risk HPV (Qiagen), la prueba Cervista HPV 16/18 y la prueba Cervista HPV High-Risk (Hologics). La detección de un resultado anormal en el estudio citológico debido a HPV indica colposcopia para ayudar a dar seguimiento o tratar a pacientes que presentan lesiones anormales.

En las muestras citológicas se puede observar poiquilocitosis.

Están disponibles métodos moleculares para detectar genotipos específicos en biopsias y frotis cervicales.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

El tratamiento actual de la infección por HPV por lo general es citotóxico o quirúrgico. Entre las citotoxinas tópicas figuran la podofilina, la podofilotoxina, el 5-fluorouracilo y el ácido tricloroacético. El interferón α por vía sistémica y local puede proporcionar cierto beneficio. Las verrugas también se pueden eliminar mediante láser o congelación con nitrógeno líquido. El procedimiento de escisión electroquirúrgica de asa (LEEP) puede usarse para eliminar células anormales con una corriente eléctrica. Otro procedimiento llamado conización, también conocido como biopsia en cono, elimina células anormales. Son comunes las recurrencias después de detener el tratamiento debido a la supervivencia del virus o del DNA viral en las capas basales del epitelio. Las lesiones cervicales o anales se pueden tratar con electrocauterio, pero el carcinoma quizá requiera terapia con radiaciones o cirugía radical.

Las recurrencias son comunes después de tratamiento tópico.

Eliminación de verrugas mediante criocirugía u otros métodos.

Se recomienda el uso de condón para prevenir la transmisión.

Deben efectuarse con regularidad Papanicolaou cervicales para detectar lesiones tempranas debidas a HPV.

En Estados Unidos están autorizadas dos vacunas de partículas tipo virus recombinantes que comprenden polipéptido L de la cápside viral, a saber, la vacuna bivalente, Cervarix (HPV 16 y 18) y la vacuna cuadrivalente, Gardasil (HPV tipos 6, 11, 16 y 18). Ambas vacunas son vacunas recombinantes de subunidad que son no infecciosas y desencadenan anticuerpos neutralizantes que brindan protección contra HPV comúnmente prevalente que causa cánceres cervicales y verrugas genitales. La vacuna contra HPV está indicada para mujeres jóvenes cuando empiezan la actividad sexual. La vacuna puede administrarse a niñas de nueve

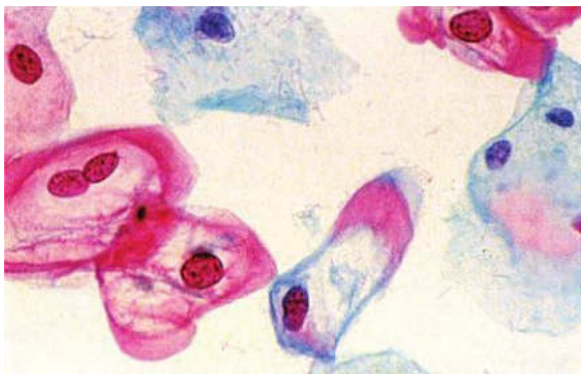


FIGURA 19-5. Células anormales en frotis de Papanicolaou. Los objetos *rosas* y *azules* son células escamosas epiteliales; las anormalidades incluyen el aumento del tamaño de los núcleos y un área clara que los circunda. La mayoría de los resultados anormales en mujeres jóvenes se deben a infección por HPV; cuando son persistentes representan un factor importante en el desarrollo de cáncer cervical.

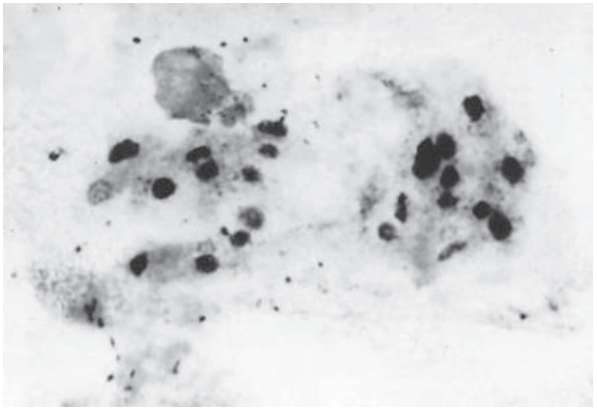


FIGURA 19-6. DNA del HPV tipo 16 demostrado en un frotis cervical mediante hibridación *in situ*. Los puntos oscuros representan detección de las secuencias de DNA del HPV mediante sonda de DNA.

a 12 años, y a mujeres adolescentes y mujeres de 13 a 26 años de edad en quienes no se ha completado la vacunación o no se ha iniciado. El Gardasil puede administrarse a varones adolescentes y varones de 13 a 26 años de edad para prevenir verrugas genitales. Las vacunas Cervarix y Gardasil se administran por vía intramuscular como una serie de tres dosis durante un periodo de seis meses. En las mujeres vacunadas deben continuarse la práctica de Papanicolaou y las pruebas de detección para HPV, porque otros genotipos de HPV que no son los incluidos en la vacuna pueden causar cáncer cérvico-uterino.

Dos vacunas recombinantes: Cervarix y Gardasil, autorizadas en Estados Unidos.

La vacuna debe administrarse cuando empieza la actividad sexual.

POLIOMAVIRUS

VIROLOGÍA

Los poliomavirus se clasifican en una nueva familia conocida como Polyomaviridae, que están ampliamente distribuidos entre diversas especies de animales, por lo general sin causar enfermedad manifiesta. Empero, estos virus pueden transformar células de diversas líneas de células heterólogas en cultivo. Los poliomavirus tienen un genoma DNA circular de doble cadena, de 5 kb, y cápside desnuda (sin envoltura) de 45 nm de diámetro. Al igual que los papilomavirus, los poliomavirus también codifican genes tempranos y tardíos. Los genes tempranos codifican para los antígenos T grandes, medianos o pequeños que están involucrados en la transcripción de mRNA, la replicación de DNA, el crecimiento celular y la transformación. Las proteínas tardías son proteínas de cápside estructurales, a saber, VP1, VP2 y VP3. En la **figura 19-7** se muestra una micrografía electrónica del virus JC (JCV).

Virus de DNA circular, doble cadena, circular, de cápside desnuda.

Proteínas tempranas (antígenos T grandes, medianos y pequeños) y proteínas de cápside tardías (VP1 a VP3).

Puede transformar células *in vitro*.

Hasta la fecha se han identificado nueve poliomavirus humanos. En 1971 se identificaron el virus JC (JCV) y el virus BK (BKV) (que se nombraron con base en las iniciales de los pacientes), y están enlazados con leucoencefalopatía multifocal progresiva (PML) y cistitis hemorrágica, respectivamente. En 2007 se aislaron otros dos poliomavirus humanos a partir de muestras respiratorias pediátricas, a saber, el virus del Karolinska Institute (KIV) y el virus de la Washington University (WUV). En 2008 se identificó otro poliomavirus humano en la forma de transcritos virales de un paciente con una forma poco común pero agresiva de cáncer cutáneo, carcinoma de células de Merkel (MCC) y, por ende, se denominó poliomavirus de células de Merkel (MCV). En 2010 se identificaron tres nuevos poliomavirus humanos, entre ellos los poliomavirus humanos 6 y 7, y el poliomavirus asociado con tricodisplasia espinulosa, a partir de muestras de piel. El identificado más recientemente es el poliomavirus humano 9 (HPyV9), que se identificó en 2010 en muestras de sangre y piel humanas.

Se han identificado nueve poliomavirus humanos.

El JCV y el BKV se han estudiado más en clínica y se asocian con enfermedad de humanos.

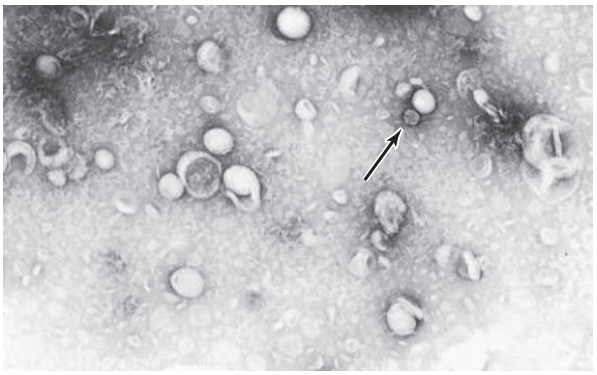


FIGURA 19-7. Virus JC (*flecha*) entre los desechos de células de una biopsia de tejido cerebral de un caso de leucoencefalopatía multifocal progresiva (PML). (Reimpreso con autorización de Palmer E, Martin ML. *An Atlas of Mammalian Viruses*. Boca Ratón, Fl; CRC Press, 1982. Derechos reservados 1982 de CRC Press, Inc.)

Los poliomavirus que incluyen el JCV y BKV de humanos y el virus de simio 40 (SV40) se han estudiado en detalle y se describen en esta sección.

La replicación viral ocurre en el núcleo de las células infectadas. La transcripción de los genes tempranos se realiza por medio de la RNA polimerasa del hospedador, que conduce a la síntesis de las proteínas tempranas. Éstas regulan la transcripción viral, la replicación del DNA, la división celular y la transformación. Los genomas del DNA viral para los virus progenie se sintetizan por medio de la RNA polimerasa de la célula hospedadora. Los mRNA tardíos se traducen en proteínas de cápside que se translocan en el núcleo al ocurrir el ensamblaje de los virus progenie. Estas proteínas de la cápside se liberan al morir la célula.

La replicación viral ocurre en el núcleo de las células infectadas.

El RNA y la DNA polimerasa de la célula hospedadora dirigen la síntesis del RNA y DNA viral.

Ensamblaje y liberación virales a partir de los núcleos de células infectadas.

ENFERMEDAD POR POLIOMAVIRUS

CÁPSULA CLÍNICA

Los poliomavirus están estrechamente relacionados con los virus del papiloma, pero no se sabe que causen enfermedad clínica en pacientes con compromiso inmunitario. Pueden causar leucoencefalopatía multifocal progresiva (PML) y cistitis hemorrágica/nefropatía en pacientes inmunocomprometidos.

EPIDEMIOLOGÍA

Se desconocen las vías exactas de transmisión del poliomavirus. Sin embargo, se sospecha de transmisión respiratoria u oral (de-

bido a alimentos o agua contaminados). Los virus se secretan en la orina. Aproximadamente 80% de las personas adultas muestran evidencia serológica de infecciones por JCV y BKV, todas las cuales han sido en general asintomáticas. No obstante, los virus permanecen en estado latente y pueden reactivarse y causar enfermedad en pacientes inmunocomprometidos. Se estima que el BKV causa enfermedad renal, incluyendo fracaso del injerto en 2 a 5% de los receptores de trasplante renal y el JCV es la causa de un trastorno neurológico poco común llamado leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP).

No están claras las vías de transmisión exactas.

Se sospecha transmisión respiratoria u oral.

La latencia es común, con reactivación en el momento de supresión inmunitaria.

Provocan enfermedades asociadas con pacientes inmunocomprometidos.

PATOGÉNESIS

Los poliomavirus pueden causar tumores malignos en ciertos animales experimentales, pero no en sus hospedadores naturales; por ejemplo, el VS 40 puede producir leucemia linfocítica y una variedad de sarcomas de células reticuloendoteliales en hámsteres recién nacidos, pero no es oncogénico en los simios, que son sus hospederos naturales. Por fortuna, aunque puede transformar algunas células humanas *in vitro*, el VS40 no produce enfermedad en humanos, hecho que se hizo evidente en el seguimiento de los receptores de las primeras vacunas de poliomielitis producidas en cultivos de células renales de mono que se combinaron con VS40 vivo.

No causan tumores malignos en sus hospedadores naturales.

La razón por la que los poliomavirus no producen tumores en sus hospedadores naturales es incierta, pero quizá ello se deba a que, en general, estos virus son citocidas en esas condiciones. Desde un punto de vista biológico, los poliomavirus son modelos particularmente útiles de oncogenicidad debido a que es fácil estudiarlos *in vitro* y porque interactúan de diferentes maneras con las células. En algunas producen infecciones líticas y muerte celular, con producción de viriones completos. En otras, se integran de manera aleatoria dentro del genoma celular y causan transformación a través de la expresión de uno o más de los genes virales. No se ha mostrado que algún tumor humano se asocie con poliomavirus, como JCV o BKV. Sin embargo, la identificación reciente de MCV a partir de pacientes con MCC suscita una interesante pregunta de la asociación de un poliomavirus humano con cáncer, aunque esta información necesita mayores pruebas científicas, porque el DNA del MCV también se encuentra en no MCC (números más bajos de DNA en no MCC que en MCC).

Tienen diversas maneras de interactuar con las células.

ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

Leucoencefalopatía multifocal progresiva

La leucoencefalopatía multifocal progresiva (PML) es una enfermedad poco común, subaguda y degenerativa del cerebro que se encuentra principalmente en adultos que sufren enfermedades inmunosupresoras, en especial sida y enfermedades malignas hematológicas, o en aquellos que reciben fármacos inmunosupresores. La enfermedad se caracteriza por el desarrollo de alteraciones de la memoria, confusión y desorientación, seguidas de multitud de síntomas y signos neurológicos que incluyen hemiparesia, alteraciones visuales, pérdida de coordinación, convulsiones y anormalidades visuales. La PML es progresiva y en general produce la muerte entre los tres y seis meses después del inicio de los síntomas.

La PML es una enfermedad encefálica degenerativa y progresiva.

En la PML es frecuente que los resultados del análisis del líquido cefalorraquídeo (CSF) sean normales, aunque algunos pacientes presentan un pequeño aumento en linfocitos y es posible que los niveles de proteína estén elevados. En exámenes de patología se encuentran focos de desmielinización, rodeados de astrocitos gigantes poco comunes que contienen inclusiones intranucleares. La desmielinización se debe a daño viral a las células de la oligondendroglía, que sintetizan y mantienen la mielina. Es posible observar con el microscopio electrónico múltiples partículas del JCV en el cerebro (figura 19-7) que se concentran dentro de los núcleos de los oligodendrocitos. Las secuencias de DNA del JCV se han demostrado por medio de PCR en el cerebro de pacientes sin PML o lesiones desmielinizantes, lo cual sugiere la posibilidad de que el virus esté latente en el cerebro antes de la inmunosupresión. No existe tratamiento específico para la PML, aunque, si es posible, la reducción de los medicamentos inmunosupresores puede tener cierto beneficio clínico.

El JCV se encuentra en los núcleos de las células, con desmielinización.

No existe un tratamiento específico.

Infección de las vías urinarias

En pacientes con compromiso del sistema inmunitario es frecuente que se demuestre infección de las vías urinarias debida a JCV y BKV, pero en general no presentan síntomas o evidencia de daño renal. El BKV se asocia con una cistitis hemorrágica, en particular en receptores de trasplante renal y de médula ósea. Además, el BKV también causa nefropatía y vasculopatía graves, que pueden conducir a pérdida del riñón en receptores de trasplante renal. La enfermedad se desarrolla meses después del trasplante. El tratamiento consiste en la reducción de la inmunosupresión, pero hasta 50% de los pacientes con este síndrome pueden requerir nefrectomía. El cidofovir (un análogo nucléotido) es un posible antiviral para la enfermedad por el virus BKV.

El BKV causa cistitis hemorrágica y nefritis

DIAGNÓSTICO

La orina de pacientes que excretan estos poliomavirus puede contener células "señuelo" similares a aquellas de los pacientes que excretan citomegalovirus, pero es posible distinguirlas en un análisis citológico. Es posible aislar el BKV por medio de cultivo rutinario en fibroblastos diploides o en células renales de mono verde africano (células Vero), pero en general un resultado PCR positivo en plasma antecede a la nefropatía, lo cual se puede monitorear. En la actualidad se requiere una biopsia renal para el diagnóstico definitivo. Es posible demostrar la presencia de antígenos

virales en el tejido por medio de una diversidad de inmunoensayos. El DNA del JCV se ha demostrado en el cerebro de los pacientes con PML por medio de PCR, y la PCR del CSF es la prueba diagnóstica para la PML.

El BKV se puede aislar en cultivos celulares.

El JCV y el BKV se pueden detectar por medio de PCR.

ESTUDIO DE CASO

PREOCUPACIONES DESPUÉS DEL COITO

Una mujer de 19 años que tuvo su primera y única relación sexual hace seis meses está preocupada por la posibilidad de tener una infección por HPV genital. El examen pélvico revela genitales normales.

PREGUNTAS

■ ¿Cuál sería la mejor prueba para este propósito?

A. Serología para anticuerpo IgG del HPV
B. Serología de anticuerpo IGM del HPV
C. Prueba cervical de Papanicolaou
D. Hibridación *in situ* de DNA del HPV en muestra cervical

■ Su prueba de infección por HPV es positiva. ¿Cuál de las siguientes opciones es la más adecuada?

A. Papanicolaou cervical cada dos años
B. Vacuna tetravalente del HPV
C. Tratamiento tópico del cuello del útero con ácido tricloroacético
D. Determinación de si su infección por HPV es del genotipo oncogénico
E. Tratamiento profiláctico con radiación del cuello del útero

■ Su pareja sexual debería:

A. Recibir orientación sobre "sexo seguro"
B. Someterse a una prueba de hibridación *in situ* de HPV en frotis uretral
C. Someterse a una prueba de hibridación *in situ* de HPV en frotis anal
D. Recibir la vacuna tetravalente del HPV

RESPUESTAS

1(D), **2**(B), **3**(A)

CAPÍTULO 20

Infecciones virales persistentes del sistema nervioso central

Las infecciones virales persistentes son aquellas en que la terminación de los síntomas tempranos y la enfermedad no se acompañan de la eliminación del virus en el hospedador, sino que el material genético viral persiste dentro del mismo. Los mecanismos moleculares de las infecciones virales persistentes no se entienden con claridad, pero deben satisfacerse tres condiciones generales a fin de que un virus establezca una infección persistente en un hospedador:

1. El virus debe ser capaz de infectar las células del hospedador sin ser citolítico o citopático. Los virus han encontrado diversos tipos celulares dentro de los hospedadores, como las células no permisivas, a fin de lograr la infección y una citólisis menor para conservar su persistencia.
   Los virus son menos citolíticos para las células dentro de las cuales persisten.
2. El genoma viral debe sostenerse mediante una variedad de mecanismos. Los genomas virales pueden conservarse de diversas maneras, incluyendo la integración y los episomas extracromosómicos en el caso de los virus DNA. Sin embargo, se desconocen los mecanismos de conservación del genoma RNA viral.
   Los genomas DNA se integran o persisten como episomas.
   No se comprenden los mecanismos de persistencia de los genomas RNA en las células.
3. Los virus evitan su detección y eliminación por parte del sistema inmune del hospedador. En los virus han evolucionado diversas estrategias de evasión como la infección de localizaciones inmunológicamente privilegiadas que no son fácilmente accesibles para el sistema inmune (sistema nervioso central [CNS] y otros sitios), variación antigénica, regulación descendente de componentes inmunitarios y otros. Diversos virus ocasionan infecciones persistentes del CNS porque la respuesta inmunológica del hospedador no los detecta y elimina con facilidad.
   Evitan la detección y eliminación por parte del hospedador.
   Infectan sitios inmunológicamente privilegiados como el CNS.

Se ha acumulado evidencia que sustenta que una variedad de enfermedades neurológicas progresivas tanto de animales como de humanos son ocasionadas por agentes virales o filtrables de otro tipo que comparten algunas de las propiedades de los virus (**cuadros 20-1**, **20-2** y **20-3**). Estas enfermedades se han denominado "enfermedades virales lentas" a causa del periodo prolongado entre la infección y el inicio de la enfermedad, así como por el curso extendido de esta última, pero un término más adecuado es "infección viral persistente".
Enfermedades neurológicas progresivas en humanos y animales.

La mayoría de las infecciones virales persistentes afectan a células bien diferenciadas, como linfocitos y neuronas. Se pueden clasificar como 1) enfermedades asociadas con agentes virales "convencionales", que poseen genomas de ácidos nucleicos y cápsides proteicas, inducen respuestas inmunitarias y pueden desarrollarse en sistemas de cultivos celulares, y 2) enfermedades asociadas con agentes "poco convencionales" que son agentes infecciosos pequeños y filtrables, conocidos como "priones", que son transmisibles a ciertos animales experimentales, pero que no contienen ácidos nucleicos, no parecen asociarse con respuestas inmunitarias o inflamatorias por parte del hospedador y no se han desarrollado en cultivos celulares.
Incluyen virus convencionales y agentes poco convencionales.
Los "priones" no evocan respuestas inmunitarias o inflamatorias.

La persistencia de los virus convencionales puede deberse a la infección de células no permisivas en el hospedador, junto con efectos citolíticos limitados, a la preservación de los ácidos nucleicos virales en el interior de las células infectadas del hospedador y a mutaciones que interfieren o limitan la replicación o antigenicidad viral de manera importante.
La persistencia puede deberse a una variedad de mecanismos.

ENFERMEDADES ASOCIADAS CON AGENTES CONVENCIONALES

Los siguientes padecimientos son las principales infecciones persistentes ocasionadas por agentes virales convencionales. Se resumen en el cuadro 20-1.

Panencefalitis esclerosante subaguda

La panencefalitis esclerosante subaguda (SSPE) se trata en el capítulo 10. Es una inusual infección crónica que suele aparecer de dos a 10 años después de una infección por virus del sarampión en niños y produce una enfermedad neurológica progresiva que

CUADRO 20-1 Virus convencionales que ocasionan infecciones persistentes del sistema nervioso central

ENFERMEDAD	AGENTE
Panencefalitis esclerosante subaguda (SPPE)	Virus del sarampión
Panencefalitis posterior a rubeola congénita	Virus de la rubeola
Encefalopatía multifocal progresiva	Poliomavirus (virus JC)
Complejo de demencia del sida (ADC)	Virus de la inmunodeficiencia humana (HIV)
Infección enteroviral persistente en individuos con inmunodeficiencia	Enterovirus

se caracteriza por un inicio insidioso con cambios de personalidad, deterioro intelectual paulatino y alteraciones tanto del sistema nervioso motor como del autónomo.

Persistencia del virus del sarampión después de la enfermedad infantil aguda.

Panencefalitis progresiva posterior a la rubeola

Aún más inusual, un trastorno neurológico degenerativo similar a la SSPE se asocia con la persistencia de la infección por el virus de la rubeola en el CNS. Este padecimiento se observa de manera más común entre adolescentes que han padecido el síndrome de rubeola congénita. Se ha aislado en virus de la rubeola del tejido cerebral de estos pacientes mediante técnicas de cocultivo.

Puede ser una secuela tardía de la infección congénita por rubeola.

Leucoencefalopatía multifocal progresiva

La leucoencefalopatía multifocal progresiva (PML) es una enfermedad cerebral degenerativa subaguda que se encuentra primordialmente en adultos con 1) enfermedades inmunosupresoras, en especial el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) y malignidades hematológicas, o 2) enfermedades que requieren de terapia con fármacos inmunosupresores. La PML se debe a un poliomavirus (virus JC) y se discute en el capítulo 19.

Enfermedad neurológica progresiva en personas con un inmunocompromiso extremo.

Infección enteroviral persistente

Las personas con inmunodeficiencia congénita o adquirida grave, en especial aquellas con agammaglobulinemia, pueden desarrollar una infección crónica del CNS a causa de un echovirus o enterovirus de otro tipo. Manifestaciones comunes son cefaleas, confusión, letargo, convulsiones y pleocitosis del líquido cefalorraquídeo (CSF). El virus puede aislarse a partir del CSF. Puede lograrse una mejoría clínica mediante la administración de globulina humana hiperinmunitaria para el tipo viral infeccioso específico. Sin embargo, se presentan recaídas cuando se descontinúa la terapia, lo que indica la persistencia del virus a pesar del tratamiento.

Se asocia con inmunodeficiencias humorales.

Mejoría temporal con globulina hiperinmunitaria tipoespecífica.

COMPLEJO DE DEMENCIA POR SIDA

El virus de la inmunodeficiencia humana (HIV) causa una infección persistente del CNS en muchos pacientes con sida sintomático, conocida como complejo de demencia por sida (ADC) o demencia asociada con HIV (HAD). El virus no infecta directamente las células nerviosas, pero el virus producido por macrófagos perivasculares y/o microglía puede producir un efecto de espectador que causa inflamación que puede dañar el cerebro y la médula espinal. La evolución clínica puede variar desde enfermedad subaguda leve (etapa temprana de la infección por HIV) hasta demencia progresiva grave (etapas tardías de la infección por HIV). El HAD ocurre principalmente en presencia de infección por HIV más avanzada, y los síntomas incluyen encefalitis, cambios conductuales y una declinación gradual de la función cognitiva. El HAD es más común en lactantes con infección por HIV que en adultos infectados. En el capítulo 18 se presenta más información sobre infección por HIV/sida.

Etapas finales del sida.

CUADRO 20-2 Enfermedades provocadas por virus no convencionales (priones)[a]

HUMANOS	ANIMALES (HOSPEDADORES PRIMARIOS)
Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob[b]	Tembladera o prurito lumbar (ovejas)
Variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob	Encefalopatía transmisible del visón (visones)
Síndrome de Gerstmann-Straüssler-Scheinker	Caquexia crónica (venado bura y alce)
Kuru	Encefalopatía espongiforme bovina (BSE, vacas)[b]
Insomnio familiar fatal	

[a] Encefalopatías espongiformes subagudas.

[b] Los agentes priones de la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y la encefalopatía espongiforme bovina (BSE) son idénticos.

CUADRO 20-3 Propiedades biológicas y físicas de los priones

- Patología progresiva crónica sin remisión o recuperación
- No hay respuesta inflamatoria
- No hay alteración en la patogénesis por inmunosupresión o inmunopotenciación
- Diámetro estimado de 5-100 nm
- No hay estructuras tipo virión visibles por microscopia electrónica
- Transmisible a animales experimentales
- No hay producción de interferones ni interferencia por virus convencionales
- Resistencia inusual a la radiación ultravioleta, alcohol, formol, ebullición, proteasas y nucleasas
- Puede inactivarse mediante la exposición prolongada en autoclave de vapor o IN o NaOH 2N

ENFERMEDADES HUMANAS OCASIONADAS POR AGENTES POCO CONVENCIONALES: ENCEFALOPATÍAS ESPONGIFORMES SUBAGUDAS

Se ha mostrado que un grupo de enfermedades degenerativas progresivas del CNS son el resultado de agentes infecciosos con propiedades físicas y químicas poco comunes que ahora se conocen como priones. El Premio Nobel de Medicina de 1997 se otorgó a Stanley Prusiner por su trabajo en la identificación del papel de los priones en estas enfermedades. Los priones son responsables de la encefalopatía espongiforme en el ganado (BSE), de la tembladera (o prurito lumbar) en las ovejas y de cinco enfermedades fatales del CNS en los humanos (cuadro 20-2). Los priones pueden ser los agentes etiológicos de enfermedades hereditarias, comunicables o esporádicas. La patogénesis de estas enfermedades no se comprende del todo, pero sus características patológicas y clínicas son similares. Se presentan grados variables de pérdida neuronal y proliferación de astrocitos. Las enfermedades se conocen como encefalopatías "espongiformes" o espongiformes transmisibles debido a los cambios vacuolares en la corteza cerebral y el cerebelo (**figuras 20-1** y **20-2**). Los periodos de incubación para estas enfermedades van de meses a años y sus cursos son prolongados y, de manera inevitable, fatales.

Los priones afectan a humanos y animales.

Ocasionan pérdida neuronal y cambios espongiformes en el cerebro.

Un prion es una "pequeña partícula proteinácea infecciosa" que no se inactiva mediante los procedimientos que destruyen los ácidos nucleicos (cuadro 20-3). Tienen diámetros de 5 a 100 nm o menos y pueden permanecer viables por años aun en tejido cerebral conservado en formol. Son resistentes a la radiación ionizante, a la ebullición y a muchos desinfectantes comunes. No se han encontrado viriones reconocibles en tejido mediante microscopia electrónica y no se ha podido cultivar a estos agentes.

Un prion se compone de una proteína codificada por un gen celular normal, *PrP*, en el cerebro, que se localiza en el cromosoma 20. La proteína, designada como PrPc se convierte de su forma normal (designada como NP en la **figura 20-3**) a una forma patogénica, una proteína designada como PrPsc (indicada como PP en la figura 20-3), a causa de un cambio en su conformación. Los extractos cerebrales de animales infectados por tembladera contienen PrPsc, que no se encuentra en los cerebros de animales normales; PrPsc es el prion responsable de la transmisión y la infección. El cambio en conformación también es la forma en que los priones aumentan en número; es decir, el contacto con PrPsc ocasiona un cambio conformacional de la proteína prionica normal de la célula hospedadora (PrPc o NP) y la formación adicional de proteínas prionicas anormales o infecciosas, PrPsc o PP (figura 20-3). La proliferación de priones PrPsc y la patología consecuente son el resultado de este proceso. Durante la infección de la tembladera, la proteína prionica puede agregarse en bastones y estructuras filamentosas birrefringentes tipo amiloideo denomi-

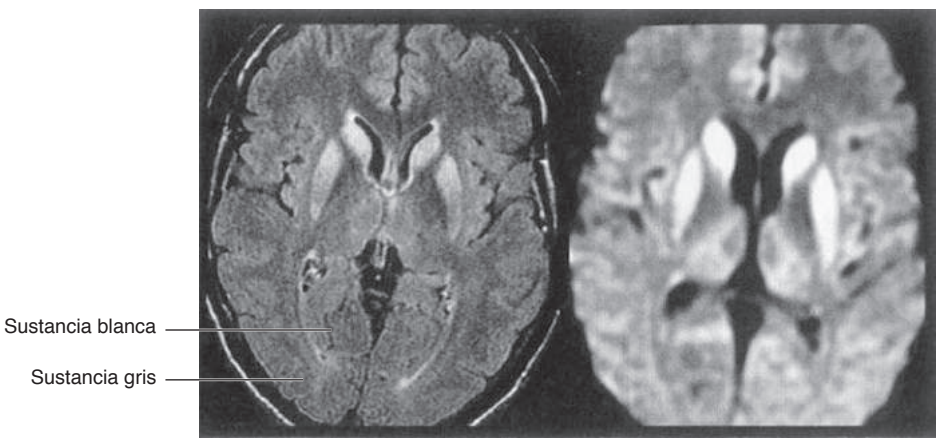


FIGURA 20-1. Apariencia de un cerebro con encefalopatía espongiforme. (*Izquierda*) Cerebro normal. (*Derecha*) Cerebro infectado por priones. Observe la apariencia tipo esponja. (Reproducida con autorización de Nester EW: *Microbiology: A Human Perspective*, 6a. edición, 2009.)

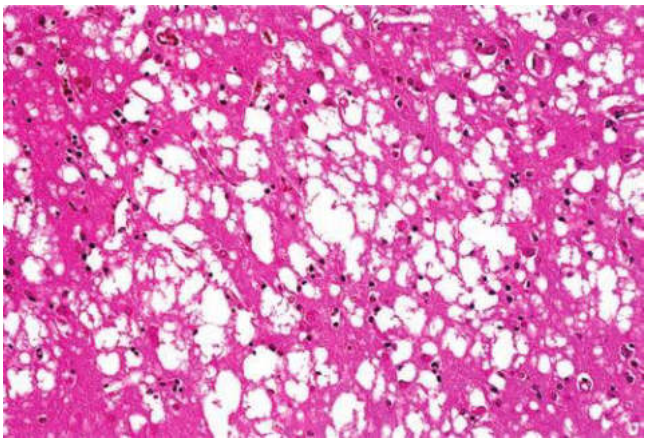


FIGURA 20-2. Cambios espongiformes. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Scwartz DQA, *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.)

nadas fibrillas asociadas a la tembladera (**figura 20-4**), que se encuentran en las membranas del tejido cerebral infectado por tembladera. Las secuencias de aminoácidos de las distintas proteínas prionicas en especies animales diversas difieren entre sí y, por lo general, no ocurre la transmisión entre especies. De manera específica, no se ha documentado que la ingesta de tejidos de ovejas o alces infectados con priones conduzca a una enfermedad en los humanos. Sin embargo, el tejido proveniente de vacas infectadas sí transmite la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (véase el texto que sigue).

El prion es un agente infeccioso que sólo consta de proteína.
No hay ácidos nucleicos.
Los agentes infecciosos resisten a la inactivación.
El prion, PrPc, es codificado por un gen celular normal.
Cambios conformacionales convierten la proteína de prion normal (PrPc) en proteína de prion infecciosa (PrPsc) que aumenta los números de PrPsc y da por resultado enfermedad por prion.

Kuru

El kuru era una enfermedad neurológica progresiva subaguda del pueblo Fore de las regiones montañosas del este de Nueva Guinea. En 1957, Gadjusek y Zigas dieron a conocer la enfermedad en el mundo occidental. Aunque el padecimiento era localizado y su incidencia se encontraba en descenso, su estudio ha resaltado la transmisibilidad y naturaleza infecciosa de encefalopatías similares. Estudios epidemiológicos indicaron que el kuru normalmente afectaba a mujeres adultas o a niños de ambos sexos. La enfermedad rara vez se observaba fuera de la región Fore y las personas ajenas a la región no contraían el padecimiento. Los síntomas y signos eran ataxia, hiperreflexia y espasticidad que conducían a demencia progresiva, inanición y muerte. El examen patológico reveló cambios sólo en el CNS, con degeneración neuronal difusa y alteraciones espongiformes de la corteza cerebral y ganglios basales. No se observó respuesta inflamatoria aparente. La inoculación del tejido cerebral infeccioso en primates produjo una enfermedad que ocasionaba síntomas neurológicos y manifestaciones patológicas similares después de un periodo de incubación de cerca de 40 meses. Los estudios epidemiológicos indicaron que la transmisión de la enfermedad en humanos se asociaba con la ingesta de una sopa elaborada con los cerebros de familiares muertos que se comía para honrar a los fallecidos. La enfermedad clínica se desarrollaba entre cuatro y 20 años posteriores a la exposición. Desde la eliminación del canibalismo en la cultura Fore, el kuru ha desaparecido.

Mujeres y niños del pueblo Fore de Nueva Guinea.
Transmisible a los primates.
Asociado con el canibalismo.

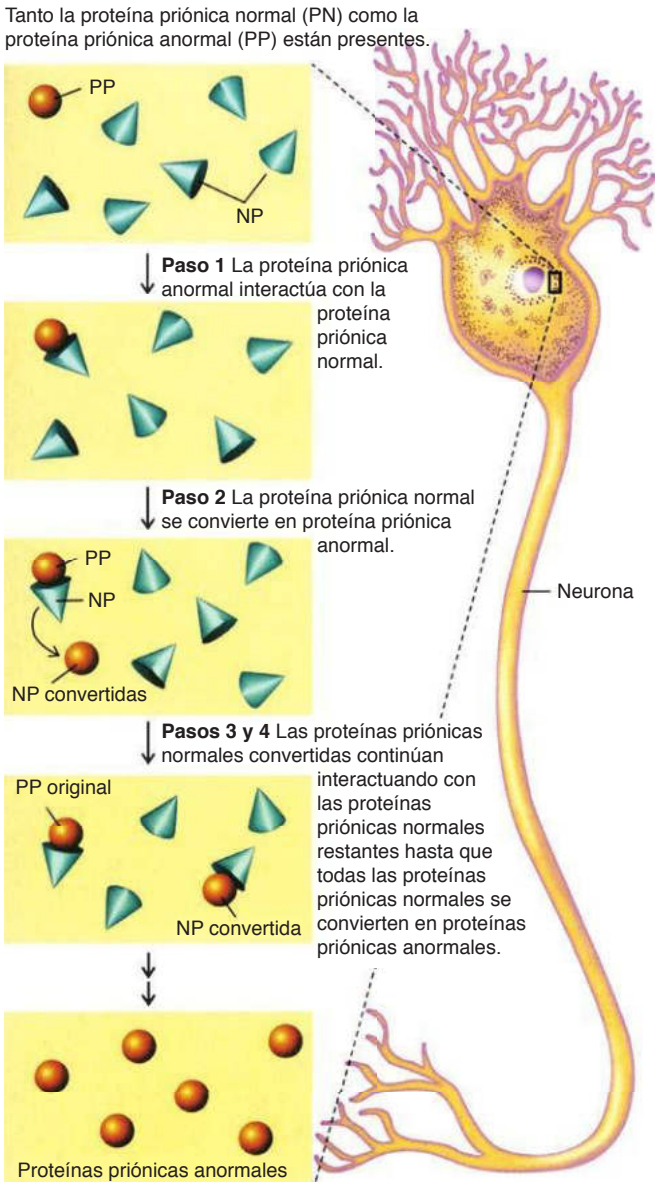


FIGURA 20-3. Mecanismo propuesto de la forma en que los priones se convierten en proteínas anormales. Las proteínas prionicas normales y anormales difieren en sus estructuras terciarias. (Reproducida con autorización de Nester EW: *Microbiology: A Human Perspective*, 6a. edición, 2009.)

FIGURA 20-4. Fibrillas tipo amiloideo (fibrillas asociadas con la tembladera) observadas en una muestra de tejido cerebral de un paciente con enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. (Reimpresa con autorización de Bockman JM, Kingsbury DT, McKinley MP, *et al.*: Creutzfeldt-Jakob disease prion proteins in human brains. *N Engl J Med* 1985; 312: 73-82.)

Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob

Le enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es un padecimiento progresivo y fatal del CNS que se observa con mayor frecuencia en la sexta y séptima décadas de vida. Las manifestaciones clínicas iniciales son alteraciones en la función cerebral que, por lo general, al principio se diagnostican como trastorno psiquiátrico. La falta de memoria y la desorientación progresan a una franca demencia y al desarrollo de cambios en la marcha, aumento de tono en las extremidades, movimientos involuntarios y convulsiones; estas manifestaciones se asemejan a las del kuru. El trastorno por lo normal tiene un curso de cuatro a siete meses y, a la larga, conduce a parálisis, emaciación, pulmonía y muerte.

Enfermedad progresiva que de manera habitual se presenta entre los adultos mayores.

La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob se encuentra alrededor del mundo, con una incidencia de enfermedad de un caso por cada millón de habitantes por año. Se desconoce el modo de adquisición, pero ocurre tanto de manera esporádica (85%), como en un patrón familiar (15%). La infección también se ha transmitido a través de injertos de duramadre y transplantes de córnea, por contacto con electrodos o instrumentos contaminados utilizados en procedimientos de neurocirugía y a través de hormona del crecimiento extraída de hipófisis humanas; esta última fue responsable de más de 100 casos. El periodo de incubación de la enfermedad es de cerca de tres a más de 20 años. El agente provocador de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob no se ha transmitido a animales mediante la inoculación de secreciones corporales y no se ha observado un mayor riesgo de enfermedad entre los miembros de la familia o profesionales de la salud que cuidan de estos pacientes.

Se ha transmitido a chimpancés, ratones y conejillos de Indias mediante la inoculación de tejido cerebral, leucocitos y ciertos órganos infectados. Se han encontrado altos niveles del agente infeccioso especialmente en el cerebro, donde es posible que alcancen 10^7 dosis infecciosas por gramo de tejido cerebral. No se ha observado la transmisión no percutánea de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y no hay evidencia de su transmisión por contacto directo o por propagación aérea.

Transmisión a animales.

Los cerebros de los pacientes con enfermedad de Creutzfeldt-Jakob presentan los bastones y estructuras fibrilares birrefringentes que se observan en el kuru y la tembladera (figura 20-4). Es posible que la identificación de la PrPsc y de los anticuerpos dirigidos en su contra se convierta en un auxiliar diagnóstico útil adicional al examen neuropatológico del tejido cerebral. El examen patológico del tejido cerebral es la única prueba diagnóstica definitiva.

Patología idéntica a la del kuru.

Se observan estructuras similares a las de la tembladera en el cerebro.

Terapia

No hay terapia efectiva en contra de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y todos los casos han sido fatales.

Prevención

El pequeño riesgo de infección nosocomial se relaciona sólo con el contacto directo con tejidos infectados. El equipo neuroquirúrgico estereotáctico, en especial aquel que se utiliza en pacientes con demencias no diagnosticadas, no debe reutilizarse. Además, no deben utilizarse para trasplante los órganos que provienen de pacientes con enfermedades neurológicas no diagnosticadas. En la actualidad, la hormona del crecimiento obtenida de tejidos humanos se ha sustituido con un producto recombinante genéticamente diseñado. Las recomendaciones de desinfección de materiales potencialmente infectados incluyen tratamiento con NaOH 2N durante una hora o autoclave a 132 °C durante 60 a 90 minutos. Otros recomiendan procedimientos más extensos como la combinación de estas dos técnicas a fin de garantizar la inactivación.

Las infecciones nosocomiales se pueden prevenir mediante la evitación de materiales potencialmente infecciosos y una cuidadosa esterilización.

Encefalopatía espongiforme bovina ("enfermedad de las vacas locas") y "enfermedad variante de Creutzfeldt-Jakob"

La encefalopatía espongiforme bovina (BSE) se identificó en 1986 después de que empezó a atacar a vacas del Reino Unido, provocando descoordinación y aprensión inusual en las mismas. Pronto se rastreó la epidemia emergente a un suplemento alimenticio que incluía carne y harina de huesos de ovejas muertas.

A fin de combatir la BSE, en 1988 el gobierno británico prohibió el uso de suplementos alimenticios derivados de animales, y la epidemia entre el ganado, que alcanzó su punto máximo con cerca de 40 000 casos en 1992, disminuyó a menos de 4 000 nuevos casos en 1997. Para febrero de 2002, la mayoría de los países europeos había informado de casos de BSE, pero las nuevas infecciones se han detenido a causa de la imposición de controles estrictos sobre los alimentos para ganado. Estados Unidos no se vio afectado, según los análisis que se llevaron a cabo con los cerebros de más de 19 000 cabezas de ganado. Se determinó que el periodo de incubación en el ganado era de dos a ocho años. Además de la falta de coordinación y la aprensión, las vacas exhibían hiperestesia, hiperreflexia, fasciculaciones musculares, temblores y pérdida de peso. La disfunción autónoma se manifestaba a menudo como reducción en la rumia, bradicardia y otras arritmias cardiacas.

La fuente era carne y harina de hueso de ovejas dentro del alimento para ganado.

Por desgracia, el prion que ocasiona la BSE sobrevivía el calor de la cocción y se transmitió a los humanos que, sin saberlo, habían ingerido tejido neural o tuétano bovinos (en ocasiones, ambos se encuentran dentro de las carnes procesadas, dependiendo de las técnicas de procesamiento). Hasta el momento presente han muerto más de 100 personas a causa de la "variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob". Con frecuencia, los casos se presentan entre adultos jóvenes en la forma de problemas psiquiátricos que progresan a cambios neurológicos y demencia, y la muerte acaece en un promedio de 14 meses. En apariencia, la destrucción del ganado enfermo y los cambios en los alimentos para animales de cría han evitado casos adicionales.

En apariencia, la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob se transmite a los humanos a través del tejido bovino infectado.

Enfermedad de Gerstmann-Straüssler-Scheinker

La enfermedad de Gerstmann-Straüssler-Scheinker (GSS) es similar a la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, pero se presenta a menor edad (cuarta a quinta décadas de vida). La ataxia cerebelosa y la parálisis son comunes, pero la demencia se observa con menor frecuencia. La enfermedad evoluciona a lo largo de un curso de cinco años. Originalmente se creyó que era familiar, pero también ocurre de manera esporádica, aunque de manera muy infrecuente. La GSS se ha transmitido a animales experimentales. La naturaleza familiar de esta enfermedad plantea la pregunta de transmisión vertical *versus* susceptibilidad heredada.

La enfermedad de Gerstmann-Straüssler-Scheinker es similar a la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, pero evoluciona de manera más lenta.

Insomnio familiar fatal

Es una enfermedad prionica familiar recientemente reconocida en la que un síndrome de dificultad de sueño se sigue por demencia progresiva. Se presenta en pacientes entre los 35 y 61 años de edad y culmina con su muerte 13 a 25 meses después. El agente infeccioso se ha transmitido a animales experimentales.

Dificultades de sueño que progresan a la demencia.

ESTUDIO DE CASO

OLVIDO PROGRESIVO

Durante los últimos tres meses, un varón de 50 años de edad anteriormente sano ha estado experimentando olvidos cada vez más frecuentes. La semana pasada no pudo encontrar su casa después de salir a caminar. Su marcha se ha vuelto inestable y ayer tuvo una primera crisis convulsiva de gran mal. No ha viajado fuera de Estados Unidos y no toma medicamentos de ningún tipo. La exploración neurológica revela ataxia cerebelosa y reflejos espásticos en las extremidades inferiores.

PREGUNTAS

■ El diagnóstico más probable en el caso de este hombre es:

A. Enfermedad de Alzheimer
B. Leucoencefalopatía multifocal progresiva
C. Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob
D. Enfermedad de las vacas locas
E. Demencia por sida

■ La prueba diagnóstica de mayor utilidad sería:

A. PCR de CSF
B. PCR de plasma
C. Biopsia cerebral
D. MRI del cerebro

■ ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en cuanto al tratamiento para esta enfermedad?

A. No hay terapéutica que haya comprobado ser eficaz
B. La terapia de inmunosupresión resultaría efectiva
C. El cidofovir es efectivo
D. La terapia antirretroviral de gran actividad (HAART) es eficaz

RESPUESTAS

1(C), **2**(C), **3**(A)

PARTE III

Bacterias patógenas

Paul Pottinger,
L. Barth Reller y
Kenneth J. Ryan

Bacterias. Conceptos básicos CAPÍTULO 21
Patogénesis de la infección bacteriana CAPÍTULO 22
Fármacos antibacterianos y resistencia CAPÍTULO 23
Estafilococos CAPÍTULO 24
Estreptococos y enterococos CAPÍTULO 25
Corynebacterium, Listeria y *Bacillus* CAPÍTULO 26
Micobacterias CAPÍTULO 27
Actinomyces y *Nocardia* CAPÍTULO 28
Clostridium, *Peptostreptococcus*, *Bacteroides* y otros anaerobios CAPÍTULO 29
Neisseria CAPÍTULO 30
Haemophilus y *Bordetella* CAPÍTULO 31
Vibrio, *Campylobacter* y *Helicobacter* CAPÍTULO 32
Enterobacterias CAPÍTULO 33
Legionella y *Coxiella* CAPÍTULO 34
Pseudomonas y otros bacilos gramnegativos oportunistas CAPÍTULO 35
Peste bubónica y otras zoonosis bacterianas CAPÍTULO 36
Espiroquetas CAPÍTULO 37
Mycoplasma CAPÍTULO 38
Chlamydia CAPÍTULO 39
Rickettsia, *Ehrlichia*, *Anaplasma* y *Bartonella* CAPÍTULO 40
Infecciones dentales y periodontales CAPÍTULO 41

CAPÍTULO 21

Bacterias. Conceptos básicos

Las bacterias son las células independientes más pequeñas y versátiles. Este capítulo examina las características estructurales, metabólicas y genéticas que contribuyen a la ubicuidad y diversidad de este gran grupo de organismos. La discusión se enfoca en particular en las características de las bacterias que les permiten causar enfermedades en los humanos.

ESTRUCTURA BACTERIANA

Como se analizó en el capítulo 1, en la jerarquía de los agentes infecciosos, las bacterias son los organismos más pequeños capaces de vivir en forma independiente. En el mundo más amplio de los microbios se sigue considerando que su célula procariota proporciona el tamaño mínimo posible para un organismo que se reproduce de manera independiente. Los individuos de diversas especies bacterianas que colonizan o infectan a los humanos van de 0.1 a 10 µm (1 µm = 10^{-6} m) en su dimensión más grande. La mayoría de las bacterias esféricas tienen diámetros de 0.5 a 2 µm y las células con forma de bastón miden por lo general de 0.2 a 2 µm de ancho y 1 a 10 m de largo. Como se presenta en la figura 1-2, las bacterias se superponen en cuando menos una dimensión con los virus grandes y con algunas células eucariotas, pero son las únicas que miden 1 µm.

Las bacterias abarcan un rango de tamaño de 1 a 10 µm.

El pequeño tamaño y la naturaleza casi incolora de las bacterias demandan el uso de tinciones para su visualización con un microscopio óptico o con el uso de microscopio electrónico. Las principales formas que adoptan son esferas, bastones, bastones doblados o curvos, y espirales (**figura 21-1 A-E**). Las bacterias esféricas u ovaladas se denominan **cocos** y en forma típica se organizan en racimos o cadenas. Los bastones se denominan **bacilos** y pueden ser rectos o curvos. Los bacilos que son pequeños y pleomorfos al grado de parecer cocos a menudo se llaman cocobacilos. Las bacterias con forma espiral pueden ser rígidas o flexibles y sinuosas.

Las bacterias exhiben formas de esferas, bastones y espirales.

Sin importar la forma general de la célula, el tamaño de 1 µm no es suficiente para acomodar la mitocondria, núcleo, aparato de Golgi, lisosomas y retículo endoplásmico eucariotas en una célula que en sí misma sólo llega al tamaño de una mitocondria promedio. La solución es el diseño único de la célula bacteriana **procariota**. En la **figura 21-2** se presenta una célula bacteriana general. Las principales estructuras de la célula pertenecen ya sea a la **envoltura** de múltiples capas y sus **apéndices** o al núcleo bacteriano interior que consiste en el **nucleoide** (o cuerpo nuclear) y el **citoplasma**. El citoplasma es análogo al de las células eucariotas, pero debido a que no existe un núcleo, no está separado claramente del material genético. La naturaleza química general del diseño de las bacterias incluye las macromoléculas familiares de la vida (DNA, RNA, proteína, carbohidrato, fosfolípido), además de algunas macromoléculas particulares de las bacterias, como el peptidoglucano y el lipopolisacárido de sus paredes celulares. El tamaño pequeño y la sencillez del diseño de las bacterias contribuyen a la capacidad del citosol para crecer por lo menos a una velocidad que es mayor en un orden de magnitud con respecto a las células eucariotas, característica importante para la producción de enfermedades.

El diseño procariota incluye envoltura, apéndices, citosol y nucleoide.
La naturaleza química es similar a la de las células eucariotas, además de contar con componentes únicos.
Su diseño facilita un rápido crecimiento.

ENVOLTURA Y APÉNDICES

Las bacterias tienen un interior muy simple y un exterior complejo. Esto se puede entender con facilidad al apreciar que la envoltura no sólo protege a la célula contra las amenazas químicas y biológicas de su ambiente, sino que también es responsable de muchos procesos metabólicos que son característicos de los organelos internos de las células eucariotas. Las estructuras en la envoltura y ciertos apéndices también median la unión con las superficies de las células humanas, lo cual es el primer paso en la enfermedad. Por ende, no es sorpresa que más de una quinta parte de las proteínas específicas de las bacterias bien estudiadas se localicen en la envoltura. Algunas de estas características se presentan en el **cuadro 21-1** en relación con los tipos de paredes celulares de las bacterias principales.

La envoltura y los apéndices llevan a cabo múltiples funciones.

■ Cápsula

Muchas células bacterianas se rodean con uno u otro tipo de gel hidrófilo. Con frecuencia esta capa es gruesa; comúnmente es más gruesa que el diámetro de la célula. Debido a que es transparente y no se tiñe con facilidad, en general esta capa no se aprecia

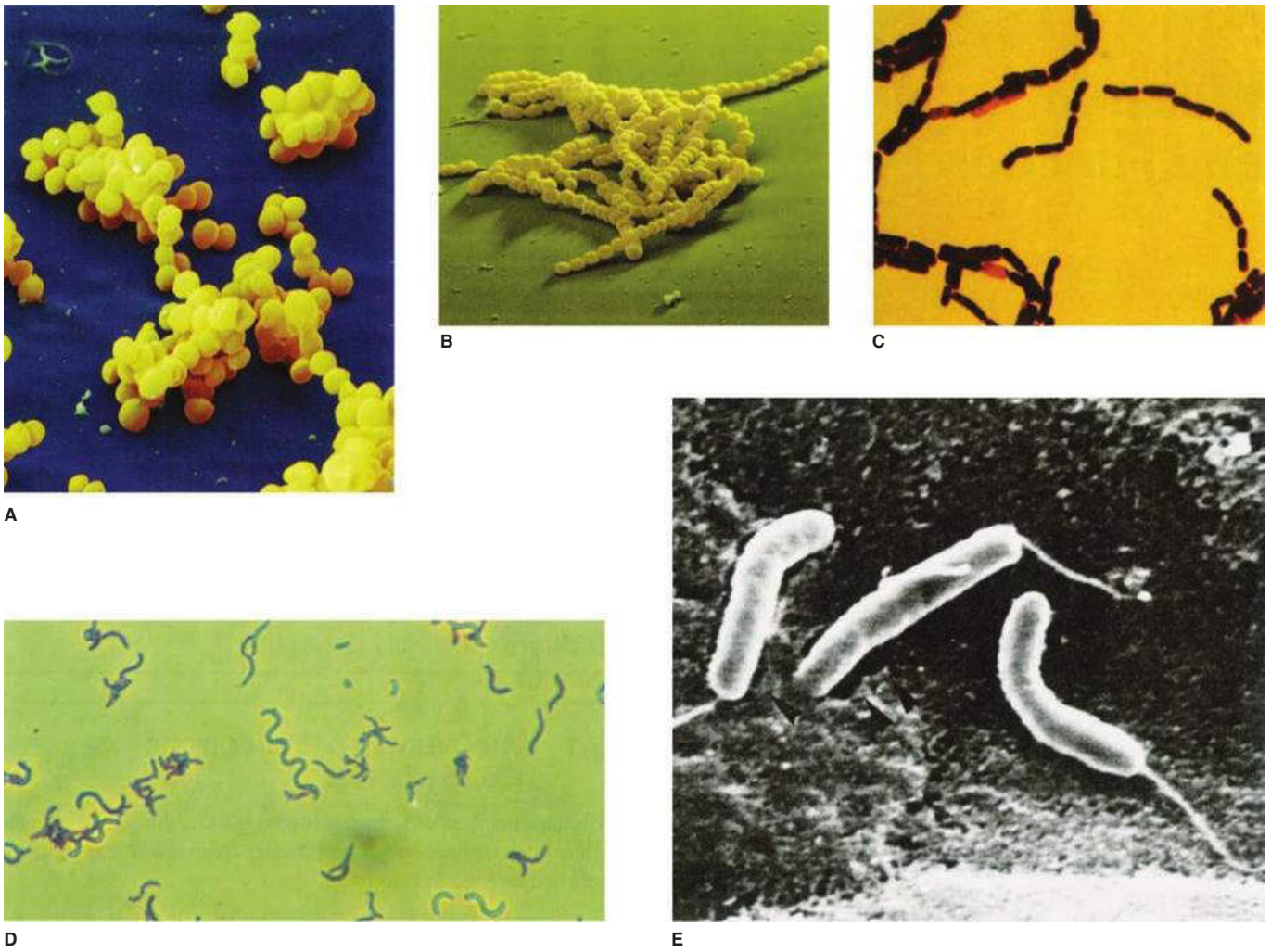


FIGURA 21-1. Formas de las bacterias. A. *Staphylococcus aureus*, cocos organizados en racimos; micrografía electrónica de barrido (MEB). **B.** *Streptococcus* del grupo B, cocos dispuestos en cadenas; MEB. **C.** Especie de *Bacillus*, bastones rectos; tinción de Gram. **D.** Espiroquetas, contraste de fases, MEB. **E.** Vibriones, bastones curvados, MEB. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

a menos que se pueda hacer visible debido a su capacidad para excluir sustancias particuladas, como la tinta china o tinciones capsulares especiales (**figura 21-3**). Si el material de la cubierta forma una capa razonablemente discreta, se le denomina **cápsula**; si tiene una apariencia amorfa, se le conoce como **capa mucilaginosa**. Casi todas las especies bacterianas son capaces de sintetizar ese material en algún grado. La mayoría de las cápsulas son polisacáridos formados con tipos simples o múltiples de residuos de azúcar; unos cuantos son polipéptidos simples.

En general, las cápsulas hidrofílicas son polisacáridos.

Las cápsulas proporcionan cierta protección general a las bacterias, pero su función principal en las bacterias patógenas es protegerlas del sistema inmunitario; estos aspectos se analizan en el capítulo 22. Las cápsulas no contribuyen al crecimiento y multiplicación y no son esenciales para la supervivencia de la célula en un cultivo artificial. La síntesis de la cápsula depende en gran medida de las condiciones de crecimiento. Por ejemplo, la cápsula creada por la bacteria *Streptococcus mutans* que causa la caries consiste en un polímero de dextrano y carbohidratos fabricado en presencia de sacarosa.

La cápsula protege contra el sistema inmunitario.

La síntesis de la cápsula depende de las condiciones de crecimiento.

Pared celular

Dentro de la cápsula (si existe una), pero aun fuera de la célula en sí, una **pared celular** rígida rodea a todas las células eubacterianas, excepto aquellas que carecen de pared, como *Mycoplasmas* y *Chlamydias*. La estructura y función de la pared bacteriana es un sello distintivo de las procariotas; no se encuentra nada parecido en ningún otro microorganismo. Esta pared protege a la célula de las alteraciones mecánicas y evita que estalle a causa de la presión de turgencia producida por la hipertonicidad del interior de la célula con relación al ambiente. También proporciona una barrera contra ciertos agentes químicos y biológicos tóxicos; su forma es responsable de la apariencia de la célula. En general, una pared bien construida protege a estas células diminutas y frágiles contra

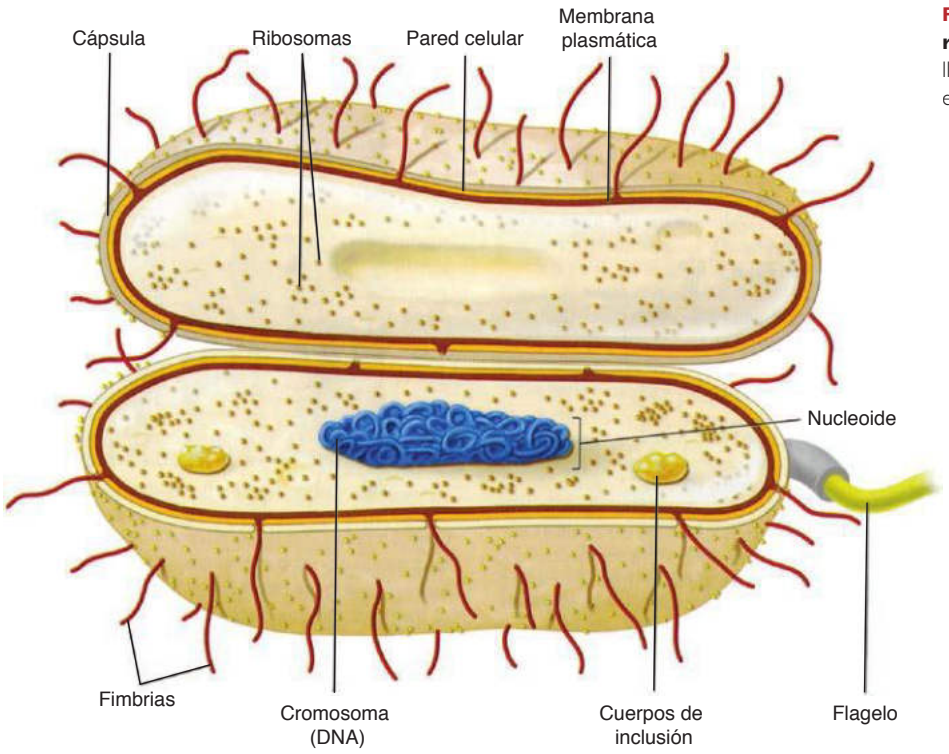


FIGURA 21-2. Célula bacteriana procariota. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

CUADRO 21-1 Componentes de las células bacterianas

		TIPO DE PARED CELULAR[a]		
ESTRUCTURA	**COMPOSICIÓN**	**GRAMNEGATIVAS**	**GRAMPOSITIVAS**	**NINGUNA[b]**
Envoltura				
Cápsula (capa mucilaginosa)	Polisacárido o polipéptido	+ o –	+ o –	–
Pared		+	+	–
Membrana externa	Proteínas, fosfolípidos y lipopolisacárido	+	–	–
Capa de peptidoglucano	Peptidoglucano (+ ácido teicoico en bacterias grampositivas)	+	+[c]	–
Periplasma	Proteínas y oligosacáridos en solución	+	–	–
Membrana celular	Proteínas, fosfolípidos	+	+	+
Apéndice				
Pili (fimbrias)	Proteína (pilina)	+ o –	+ o –	–
Flagelos	Proteínas (flagelina y otras)	+ o –	+ o –	–
Núcleo bacteriano				
Citosol	Polirribosomas, proteínas, carbohidratos (glucógeno)	+	+	+
Nucleoide	DNA con RNA y proteínas relacionadas	+	+	+
Plásmidos	DNA	+ o –	+ o –	+ o –
Endoesporas				
Todos los componentes celulares más dipicolinato y componentes especiales de la envoltura		–	+ o –	–

[a] "+" indica que la estructura está presente de manera invariable, "–" indica que está ausente de manera invariable, "+ o –" indica que la estructura está presente en algunas especies o cepas y ausente en otras.
[b] *Mycoplasma* y *Ureaplasma*.
[c] En *Mycobacterium* forma un complejo con ácidos micólicos y otros lípidos.

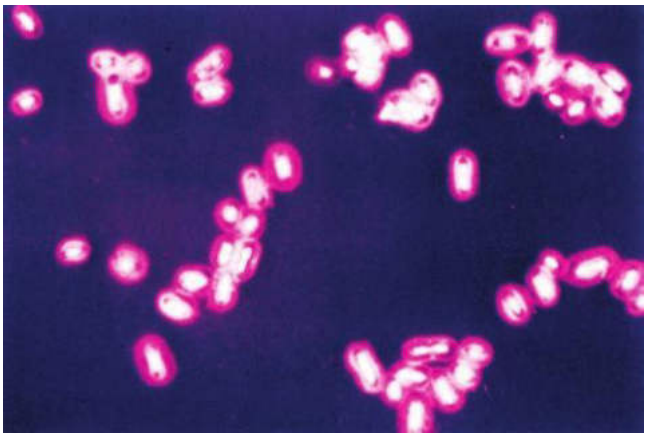


FIGURA 21-3. Cápsula bacteriana. Esta cápsula que rodea las células de *Klebsiella pneumoniae* se ha teñido de rojo. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

las agresiones químicas y físicas, al mismo tiempo que permite el intercambio expedito de nutrientes y subproductos metabólicos requeridos para el rápido crecimiento.

La estructura única de la pared previene la lisis osmótica y determina la forma.

La evolución de las bacterias ha conducido a dos soluciones importantes para la estructura de la pared celular. Aunque en la actualidad se conoce bien la base estructural detallada de ambas, la separación deriva de su reacción a un procedimiento específico de tinción diseñado hace más de un siglo. Se denomina tinción de Gram y se describe en el capítulo 4. La reacción a la tinción depende de la capacidad de las células teñidas con ciertos colorantes para resistir la extracción de éstos con mezclas de etanol y acetona. Las bacterias de las que se extraen con facilidad estos complejos se denominan **gramnegativas** y aquellas que retienen estos complejos se llaman **grampositivas**. De este modo, una respuesta positiva o negativa a la tinción de Gram en una célula identifica cuál de los dos tipos de pared posee.

La tinción de Gram distingue dos estructuras principales de la envoltura.

Casi todas las bacterias con paredes se pueden asignar ahora a una categoría Gram, incluso si no es posible visualizarlas con la tinción misma debido a razones técnicas. Los ejemplos incluyen a los agentes causales de la tuberculosis y de la sífilis. *Mycobacterium tuberculosis* (grampositiva) tiene lípidos en su pared celular que resisten la captación de la mayoría de las tinciones. *Treponema pallidum* (gramnegativa) absorbe las tinciones de manera deficiente, pero también es demasiado delgada para obtener resolución en el microscopio óptico sin iluminación especial. En estos casos, la categorización de Gram se basa en el microscopio electrónico (**figura 21-4**) y en el análisis químico de la pared celular.

Las bacterias con una tinción deficiente siguen teniendo una categoría Gram.

Pared celular grampositiva

La pared celular grampositiva tiene dos componentes principales, peptidoglucano y ácidos teicoicos, además de carbohidratos y proteínas adicionales, dependiendo de la especie. Un esquema generalizado que ilustra la disposición de estos componentes se representa en la **figura 21-5**. El principal componente es el peptidoglucano, que no se encuentra en otros organismos excepto en las células procariotas. El peptidoglucano consiste en una cadena lineal de glucano con dos azúcares alternadas, *N*-acetilglucosamina (NAG) y ácido *N*-acetilmurámico (NAM) (**figura 21-6**). Cada residuo de ácido murámico contiene un tetrapéptido con aminoácidos L y D alternados. Las cadenas adyacentes de glucano forman entrecruzamientos que crean placas por medio de enlaces de péptidos entre el tercer aminoácido de un tetrapéptido y la D-alanina terminal del otro. Los mismos enlaces cruzados entre otros tetrapéptidos conectan las placas para formar una matriz tridimensional rígida. Los entrecruzamientos implican quizá un tercio de los tetrapéptidos y pueden ser directos o incluir un puente de péptido como, por ejemplo, el puente de pentaglicina

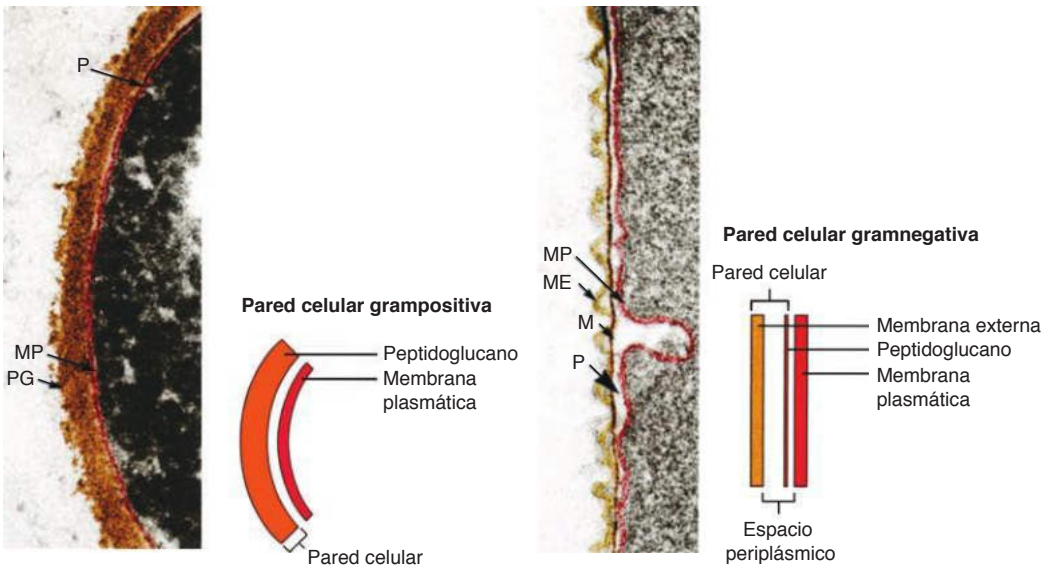


FIGURA 21-4. Paredes celulares grampositivas y gramnegativas. M, capa de peptidoglucano M o capa de mureína; ME, membrana externa; MP, membrana plasmática; P, espacio periplásmico; PG, pared de peptidoglucano grampositiva. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

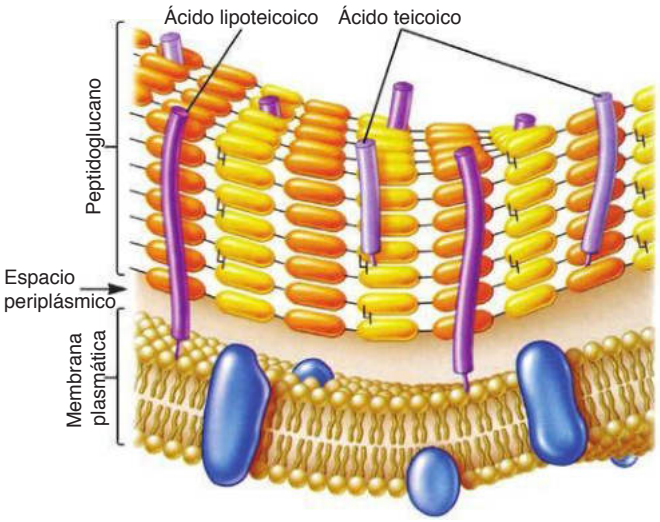


FIGURA 21-5. Envoltura grampositiva. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

en *Staphylococcus aureus*. Los enlaces cruzados se extienden alrededor de la célula, produciendo una molécula gigante parecida a un armazón. El peptidoglucano es muy parecido en todas las bacterias, excepto que existe diversidad en la naturaleza y frecuencia del puente de entrecruzamiento y en la naturaleza de los aminoácidos en ciertas posiciones del tetrapéptido.

Los principales componentes de las paredes grampositivas son peptidoglucano y ácido teicoico.

El peptidoglucano incluye cadenas de glucano entrecruzadas con cadenas de péptidos.

Un saco similar a un armazón rodea la célula.

El saco de peptidoglucano deriva su enorme fortaleza mecánica al hecho de que es una estructura individual con enlaces covalentes. La mayoría de las enzimas encontradas en hospederos mamíferos y otros sistemas biológicos no degradan el peptidoglucano; una excepción importante es la lisozima, la hidrolasa de las lágrimas y otras secreciones, que fragmenta el enlace glucosídico β-1,4 entre el ácido murámico y los residuos de glucosamina. La función del componente peptidoglucano en la pared celular que le confiere resistencia osmótica y forma a la célula se demuestra con facilidad al eliminarlo o destruirlo. El tratamiento de una célula grampositiva con penicilina (que bloquea la formación de los enlaces cruzados de tetrapéptido) destruye el saco de peptidoglucano y la pared desaparece. A continuación ocurre la lisis inmediata de la célula. Si la célula se protege de la lisis mediante suspensión en un medio aproximadamente isotónico con respecto al interior de la célula, como sacarosa al 20%, la célula se vuelve redonda y forma una esfera llamada **protoplasto**.

Los componentes del peptidoglucano proporcionan resistencia contra la mayoría de las enzimas mamíferas.

La pérdida de la pared celular conduce a lisis o producción de protoplastos.

Un segundo componente de la pared celular de las bacterias grampositivas es un **ácido teicoico**. Estos compuestos son polímeros ya sea de fosfato de glicerol o fosfato de ribitol, con diversos azúcares, aminoazúcares y aminoácidos como sustituyentes. La longitud de la cadena y la naturaleza y ubicación de los sustituyentes varían de una especie a otra y a veces entre cepas dentro de una especie. Hasta 50% de la pared puede estar formada de ácido teicoico, parte de la cual está enlazada de manera covalente con residuos NAM ocasionales de peptidoglucano. De los ácidos teicoicos compuestos por fosfato de poliglicerol, gran parte no están enlazados con la pared sino con un glucolípido en la membrana celular subyacente. Este tipo de ácido teicoico se denomina **ácido lipoteicoico** y parece representar una función de anclaje de la pared a la membrana celular y como una adhesina en la célula epitelial. Aparte de los principales componentes de la pared —peptidoglucano y ácidos teicoicos—, en general las paredes grampositivas tienen menos cantidades de otras moléculas características de su especie. Algunas son polisacáridos, como los antígenos específicos del grupo de los estreptococos; otras son proteínas, como la proteína M de los *Streptococcus* grupo A.

Los ácidos teicoico y lipoteicoico promueven la adhesión y fijan la pared a la membrana.

Otros componentes de la pared celular se relacionan con la especie.

Pared celular gramnegativa

El segundo tipo de pared celular que se encuentra en las bacterias, la pared gramnegativa, se presenta en la **figura 21-7**. Excepto por la presencia de peptidoglucano, existe poca semejanza química con las paredes celulares de las bacterias grampositivas y su arquitectura es fundamentalmente diferente. En las células gramnegativas, la cantidad de peptidoglucano es muy reducida y parte de ella forma una vaina de una sola capa alrededor de la célula, mientras que el resto forma una sustancia gelatinosa, el **gel periplásmico**, con pocos enlaces cruzados. Fuera de este **periplasma** se encuentra una elaborada membrana externa. Las proteínas en solución en el periplasma consisten en enzimas con funciones hi-

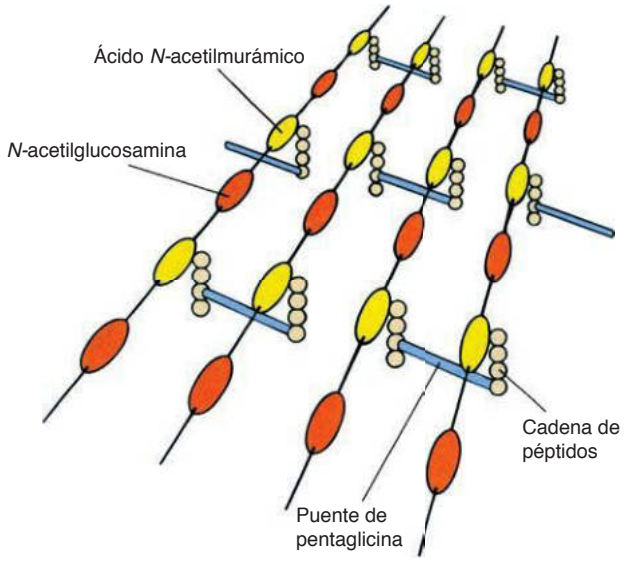


FIGURA 21-6. Estructura de peptidoglucano. Diagrama de un modelo de peptidoglucano. Se muestran las cadenas de polisacáridos, cadenas laterales de tetrapéptidos y puentes de péptidos. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

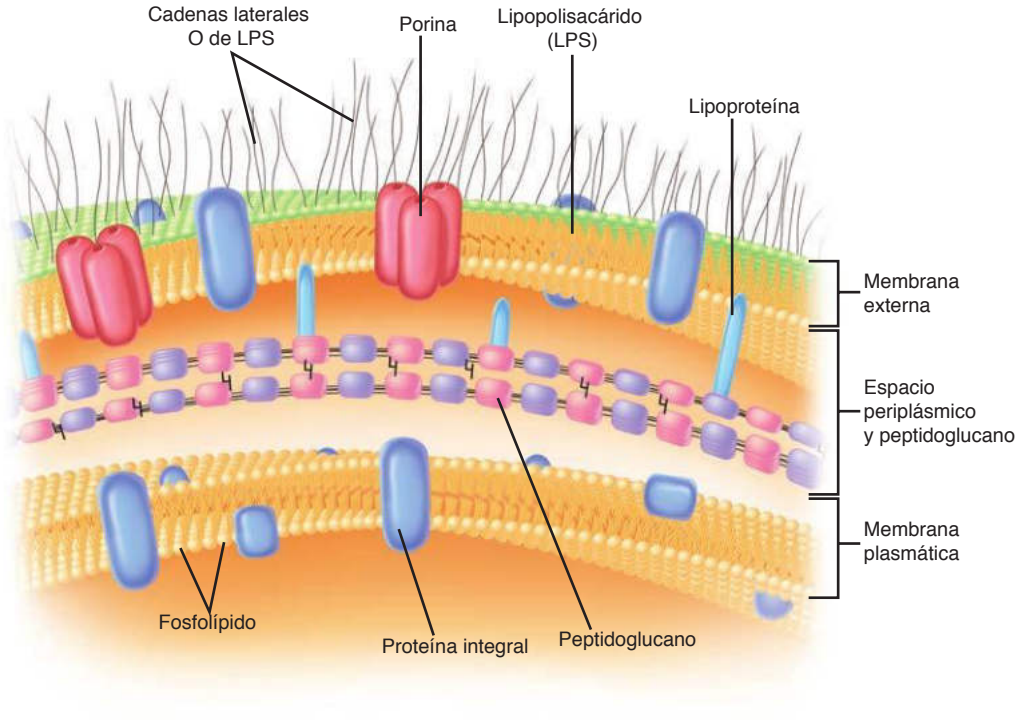


FIGURA 21-7. Envoltura gramnegativa. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

drolíticas; a veces son enzimas que inactivan los antibióticos, y diversas proteínas de unión que tienen funciones dentro de la quimiotaxis y transporte activo de solutos dentro de la célula. Dentro del periplasma, los oligosacáridos que se secretan en respuesta a las condiciones externas sirven para crear amortiguación contra la presión osmótica.

Una delgada cubierta de peptidoglucano está rodeada de gel periplásmico.

Las proteínas periplásmicas tienen funciones de transporte, quimiotácticas e hidrolíticas.

El periplasma es una estructura intermembrana que se encuentra entre la membrana celular y una membrana especial que es única de las bacterias gramnegativas, la **membrana externa**. Esta última tiene una estructura general parecida a la mayoría de las membranas biológicas con dos hojuelas opuestas de fosfolípido y proteína; sin embargo, en términos de su composición química, la membrana externa es única desde el punto de vista biológico. Su hojuela interna consiste en fosfolípidos comunes, pero éstos se reemplazan en la hojuela externa con una molécula especial llamada **lipopolisacárido** (LPS), que es en extremo tóxica para los humanos y otros animales y que se denomina **endotoxina**. Incluso en cantidades mínimas, como aquellas que se libera a la circulación durante el curso de una infección por bacterias gramnegativas, esta sustancia puede provocar fiebre y síndrome de choque llamado **choque gramnegativo** o **choque endotóxico**.

La membrana externa gramnegativa es una bicapa de fosfolipoproteína cuya capa externa es LPS (endotoxina).

El LPS está formado por un **lípido A** tóxico (un fosfolípido que contiene glucosamina en lugar de glicerol), un **polisacárido nuclear** (que contiene algunos residuos inusuales de carbohidratos y que es bastante constante en estructura entre las especies relacionadas de bacterias) y las **cadenas laterales de polisacárido del antígeno O** (**figura 21-8A** y **B**). El último componente constituye el principal antígeno de superficie de las células gramnegativas.

El lípido A es la fracción tóxica del LPS; los polisacáridos son determinantes antigénicos.

La presencia de la membrana externa produce que las bacterias gramnegativas estén cubiertas por una barrera formidable contra la permeabilidad. Pero sin importar el beneficio que les concede la posesión de una pared con una membrana externa, las bacterias gramnegativas deben tomar medidas para el ingreso de los nutrientes. Proteínas estructurales especiales, denominadas **porinas**, forman poros a través de la membrana externa que posibilitan que las moléculas hidrofílicas de soluto se difundan a través de ella y lleguen al periplasma.

La impermeabilidad de la membrana externa se neutraliza con las porinas.

Al obtener durante su evolución una pared celular con membrana externa, las bacterias gramnegativas han tenido éxito en 1) crear el periplasma, que acepta las enzimas y proteínas digestivas y protectoras que son importantes en el transporte y quimiotaxis; 2) presentar una superficie externa con fuerte carga negativa, que es importante para evadir la fagocitosis y la acción del complemento, y 3) proporcionar una barrera impermeable que impide la entrada de moléculas peligrosas como la lisozima, sales biliares y enzimas digestivas del hospedero y muchos antibióticos.

La membrana externa tiene muchas funciones.

Membrana celular

En general, la membrana celular (plasma) de las bacterias (**figura 21-9**) es similar a la membrana familiar de dos capas, contiene fosfolípidos y proteínas, y se encuentra en todos los seres vivos; no obstante, tiene dos importantes diferencias. La membrana de

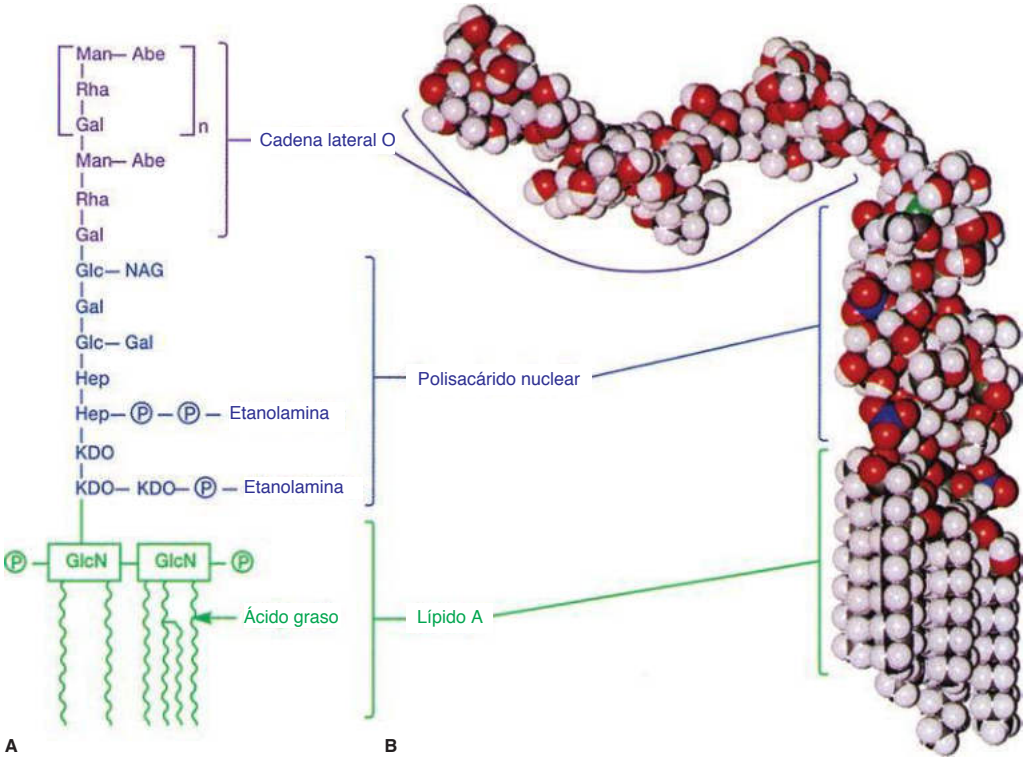


FIGURA 21-8. Estructura del lipopolisacárido. A. Cadena lateral O, formada por azúcares enlazados. Polisacárido nuclear, azúcares enlazados con *N*-acetilglucosamina (NAG) y cetodesoxicolato (KDO). Lípido A, encerrado en la membrana externa. **B.** Modelo molecular. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

la célula bacteriana es excepcionalmente rica en proteínas y no contiene esteroles (excepto *Mycoplasmas*). El cromosoma bacteriano está adherido a la membrana celular, la cual representa una función en la segregación de los cromosomas hijos en la división celular, análoga a la función del aparato mitótico de las eucariotas. La membrana es el lugar de síntesis del DNA, de los polímeros de la pared celular y de los lípidos de membrana. Contiene todo el sistema de transporte de electrones de la célula (y, en consecuencia, es funcionalmente análoga a la mitocondria de las eucariotas). Cuenta con proteínas receptoras que funcionan en la quimiotaxis. De forma similar a la de las membranas celulares de las eucariotas, es una barrera selectivamente permeable y contiene proteínas implicadas en el transporte selectivo y activo de solutos. También participa en la secreción de proteínas al exterior (exoproteínas), incluyendo exotoxinas y enzimas hidrolíticas implicadas en la patogénesis de la enfermedad. Por ende, la membrana de la

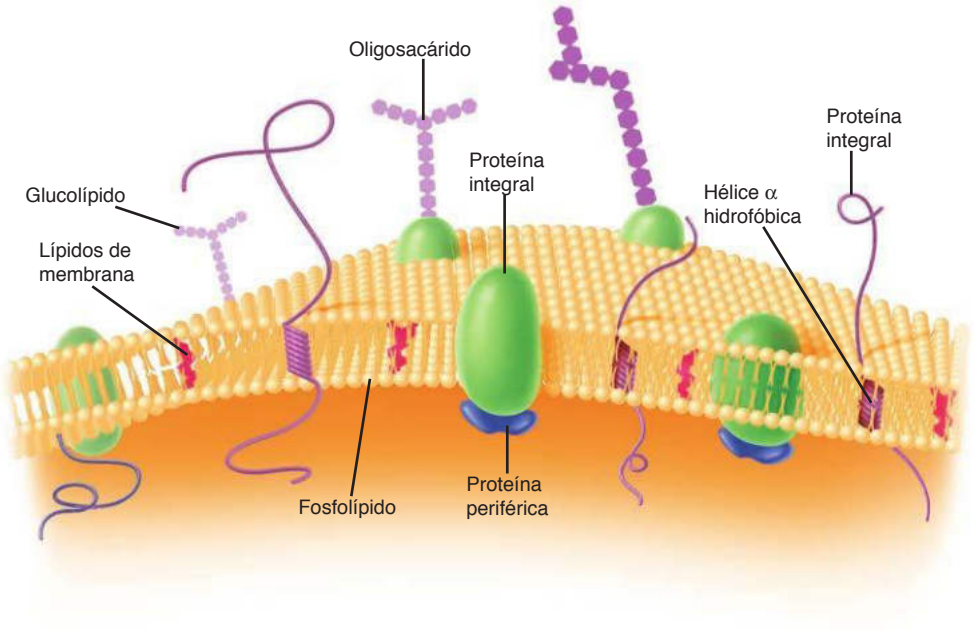


FIGURA 21-9. Membrana plasmática bacteriana. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

célula bacteriana es el equivalente funcional de la mayoría de los organelos de la célula eucariota y es vital para el crecimiento y conservación de la célula.

Es una bicapa de fosfolípido y proteína que carece de esteroles.
Tiene una función en procesos sintéticos, homeostáticos, secretores y de transporte de electrones.
Es el equivalente funcional de muchos organelos eucariotas.

Flagelos

Los flagelos son organelos moleculares de motilidad encontrados en muchas especies de bacterias, tanto grampositivas como gramnegativas. Pueden estar distribuidos alrededor de la célula (una disposición llamada peritrica, del griego *trichos*, "pelo"), en un polo (**polar** o **monotrica**) o en ambos extremos de la célula (**lofotrica**). Son largos (de hasta 20 µm), delgados, rígidos y de forma individualmente helicoidal. Los flagelos propulsan la célula al rotar en el punto de inserción en la envoltura celular. La presencia o ausencia de flagelos, y su posición, son características taxonómicas importantes.

Los flagelos son estructuras proteicas helicoidales que giran y que son responsables de la locomoción.

El aparato flagelar es complejo, pero consiste por completo en proteínas unidas a la célula por un cuerpo basal que consiste en diversas proteínas organizadas como anillos alrededor de un eje central. Otras estructuras incluyen un gancho que actúa como conexión universal y cojinetes en forma de anillo. Todas éstas impulsan el largo **filamento**, que consiste en moléculas polimerizadas de una sola proteína llamada **flagelina**. La flagelina tiene diversas secuencias de aminoácidos de una cepa a otra; esto hace que los flagelos sean antígenos superficiales útiles para la diferenciación de las cepas, en particular entre las enterobacterias.

Los flagelos tienen cojinetes en la envoltura de la célula.
El filamento del flagelo se compone de la proteína flagelina.

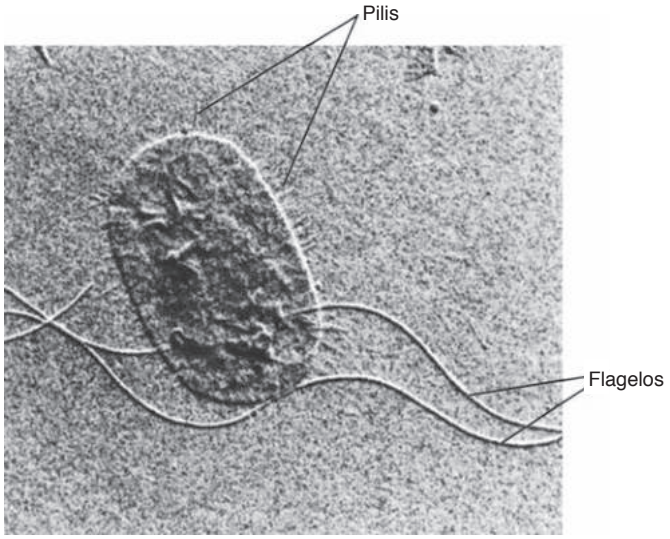


FIGURA 21-10. Flagelos y pilis. Los largos flagelos y numerosos pilis más cortos son evidentes en esta micrografía de *Proteus mirabilis*. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

Pilis (pelos)

Los pilis (también llamados pelos o fimbrias) son prolongaciones moleculares parecidas a vellosidades que se encuentran sobre la superficie de las células de muchas especies grampositivas y gramnegativas. Están compuestos de moléculas de una proteína llamada **pilina** que está dispuesta para formar un tubo con un centro pequeño y hueco. Existen dos clases generales, los pilis comunes y los pilis sexuales (figura 21-33). Los **pilis comunes** cubren la superficie de la célula (**figura 21-10**). En muchos casos éstos son adhesinas, que son responsables de la capacidad de las bacterias para colonizar superficies y células. Tales procesos no siempre son pasivos, dado que algunos pilis pueden retraerse mediando los movimientos sobre las superficies celulares. Algunos pilis están especializados en adherirse a ciertos tipos de células, como los enterocitos o las células del epitelio urinario. La misma célula puede tener pilis comunes y especializados. El **pili sexual** participa en el intercambio de material genético entre algunas bacterias gramnegativas.

Los pilis son prolongaciones tubulares similares a cabello.
Los pilis tienen funciones de adherencia y pueden contraerse.
Los pilis especializados median la unión selectiva o transferencia genética.

NÚCLEO BACTERIANO

En contraste con la riqueza estructural de las capas y apéndices de la envoltura celular, el interior parece relativamente simple en micrografías de transmisión de electrones de cortes delgados de bacterias. Cuenta con dos regiones claramente visibles, una granular (el citoplasma) y otra fibrosa (el nucleoide). Además, muchas bacterias poseen plásmidos que en general son corpúsculos circulares de DNA de doble cadena en el citoplasma que están separados del nucleoide más grande; los plásmidos son demasiado pequeños para poder verlos en cortes delgados de bacterias.

Citoplasma

El denso citoplasma está rodeado por la membrana celular. Tiene un aspecto granular debido a que está repleto de ribosomas, que son mucho más abundantes que en el citoplasma de las células eucariotas; esto es un reflejo de la mayor tasa de crecimiento de las bacterias. Cada ribosoma es una partícula de ribonucleoproteína que consiste en tres especies de rRNA (5 S, 16 S y 23 S) y más de 50 proteínas. La estructura general de las subunidades (una partícula 50 S más una partícula 30 S) del ribosoma bacteriano 70 S se asemeja a la de los ribosomas eucariotas, pero es más pequeño y difiere lo suficiente en función de que un número muy grande de antimicrobianos tienen como blanco al ribosoma procariota. El número de ribosomas varía en forma directa con respecto a la tasa de crecimiento de la célula. Excepto para las funciones asociadas con la membrana celular, todas las reacciones metabólicas de la célula ocurren en el citoplasma.

El citoplasma contiene ribosomas 70 S.
El número varía según la tasa de crecimiento.

El citoplasma bacteriano tiene un **citoesqueleto** que localiza proteínas, participa en la división celular y, junto con la pared celular de peptidoglucano, da forma a la célula. Los elementos del citoesqueleto bacteriano son homólogos químicos y estructurales de los microfilamentos, microtúbulos y filamentos intermedios de

células eucariontes. En la célula bacteriana los microfilamentos están hechos de actina, y los microtúbulos de tubulina. Múltiples homólogos de los filamentos intermedios se forman a partir de una mezcla de proteínas, algunas de las cuales son singulares para las bacterias. La modificación del citoesqueleto es un mecanismo importante de virulencia bacteriana.

La actina, la tubulina y los filamentos intermedios forman el citoesqueleto.

Nucleoide

El nucleoide es una región del citoplasma que contiene el genoma y un conjunto de proteínas relacionadas. El genoma bacteriano reside en un solo cromosoma, y para bacterias patógenas varía entre 600 y 6 000 genes codificados en una molécula circular grande de DNA de doble cadena. Esta molécula mide más de 1 mm de longitud y, en consecuencia, supera la longitud de la célula en aproximadamente 1 000 veces. El ajustado empaquetamiento desplaza los ribosomas y otros componentes del citosol, creando regiones que contienen un cromosoma, cubierto en general por poliaminas y ciertas proteínas especializadas de enlace de DNA. La cadena de DNA de doble hélice presenta superenrollamientos y se adhiere a la membrana celular, a alguna estructura central, o ambas, en una gran cantidad de puntos. Esto crea dobleces de DNA, cada uno de los cuales está enrollado de manera independiente en un ceñido haz. Cada cuerpo nuclear corresponde a una molécula de DNA. El número de cuerpos nucleares varía en función de la tasa de crecimiento; las células en reposo tienen uno y las células en rápido crecimiento llegan a tener hasta cuatro. Algunas bacterias tienen un cromosoma lineal y otras pueden tener más de un cromosoma.

Es un cromosoma circular de DNA de doble cadena superenrollado.

Se adhiere a la membrana celular y a estructuras centrales.

La ausencia de membrana nuclear confiere a la célula procariota una gran ventaja para el crecimiento rápido en ambientes cambiantes. Los ribosomas pueden traducir moléculas de mRNA incluso en el momento en que estas últimas se están sintetizando; no se necesita ningún transporte de mRNA del sitio donde se fabrica al sitio donde funciona.

Plásmidos

Muchas bacterias contienen moléculas de DNA de doble cadena, por lo general circulares, cerradas con enlaces covalentes, pequeñas, separadas del cromosoma. Especies individuales tienen sistemas reguladores que controlan los plásmidos, y puede haber más de un tipo o múltiples copias (>40) de un plásmido único en la misma célula. Los plásmidos típicamente contienen hasta 30 genes y se replican de manera independiente del cromosoma. Tienen pocas probabilidades de contener genes esenciales para la supervivencia de la célula, pero pueden tener genes especializados, como los que median la virulencia o la resistencia a agentes antimicrobianos. De hecho, los genes de plásmido pueden determinar muchos atributos de virulencia, entre ellos la producción de pilis y exotoxinas, y el aparato complejo para sistemas de secreción-inyección.

Los plásmidos son pequeñas moléculas de DNA de doble cadena generalmente circulares.

Hay genes de los cuales dependen la virulencia y la resistencia.

ESPORAS

Las **endosporas** son formas pequeñas, deshidratadas y metabólicamente inactivas que producen algunas bacterias en respuesta a la limitación de nutrientes o a una señal relacionada de dificultades futuras. Muy pocas especies producen esporas (el término se emplea en general como equivalente de endosporas), pero éstas son particularmente comunes en el ambiente. Algunas bacterias formadoras de esporas tienen gran importancia en la medicina, causando enfermedades como el carbunco, gangrena gaseosa, tétano y botulismo. Todas las bacterias formadoras de esporas son bacilos grampositivos. La endospora bacteriana no es una estructura reproductiva. Una célula forma una espora en condiciones adversas (proceso que se denomina **esporulación**). La espora puede persistir durante largo tiempo (siglos) y entonces, al momento de ocurrir estimulación apropiada, dan lugar a una sola célula bacteriana (**germinación**). En consecuencia, las esporas son dispositivos de supervivencia más que reproductivos.

Las endosporas son formas resistentes e inactivas de algunas bacterias grampositivas.

La formación de esporas permite la supervivencia en condiciones adversas.

Las esporas de algunas especies pueden tolerar extremos de pH y temperatura, incluyendo el agua hirviente, durante periodos sorprendentes. La resistencia térmica se obtiene a través del bajo contenido de agua y la presencia de una gran cantidad de una sustancia que sólo se encuentra en las esporas, el **dipicolinato de calcio**. La resistencia a las sustancias químicas y, hasta cierto grado, a la radiación se apoya en las cubiertas especiales sumamente fuertes que rodean a la espora. Éstas incluyen una **membrana de la espora** (equivalente a la anterior membrana celular); una **corteza** gruesa compuesta de una forma especial de peptidoglucano; una **capa cortical** formada por una proteína estructural indisoluble rica en cisteína y parecida a queratina, y, por último, una capa externa de lipoproteína y carbohidrato llamada **exosporio**.

La resistencia de la espora se debe a su estado deshidratado, al dipicolinato de calcio y a recubrimientos especializados.

La esporulación está en constante investigación. Provoca gran interés el proceso molecular mediante el cual una célula origina un producto sumamente diferenciado que es incapaz de crecer en forma inmediata, pero que puede sostener el crecimiento después de largos periodos de inactividad bajo condiciones extremas de calor, desecación e inanición. En general, el proceso implica el aislamiento inicial de nucleótidos y de su citosol circundante por invaginación de la membrana celular, con adiciones posteriores de las capas especiales de la espora (**figura 21-11**). La germinación comienza con la activación por medio de condiciones térmicas, ácidas o de reducción. Finalmente, el inicio de la germinación conduce al brote de una nueva célula vegetativa con el mismo genotipo de la célula que produjo la espora.

La germinación reproduce una célula idéntica a aquella que se produjo por esporulación.

CRECIMIENTO Y METABOLISMO BACTERIANO

El crecimiento de las bacterias ocurre mediante un progreso ordenado de procesos metabólicos seguidos de división celular por fisión

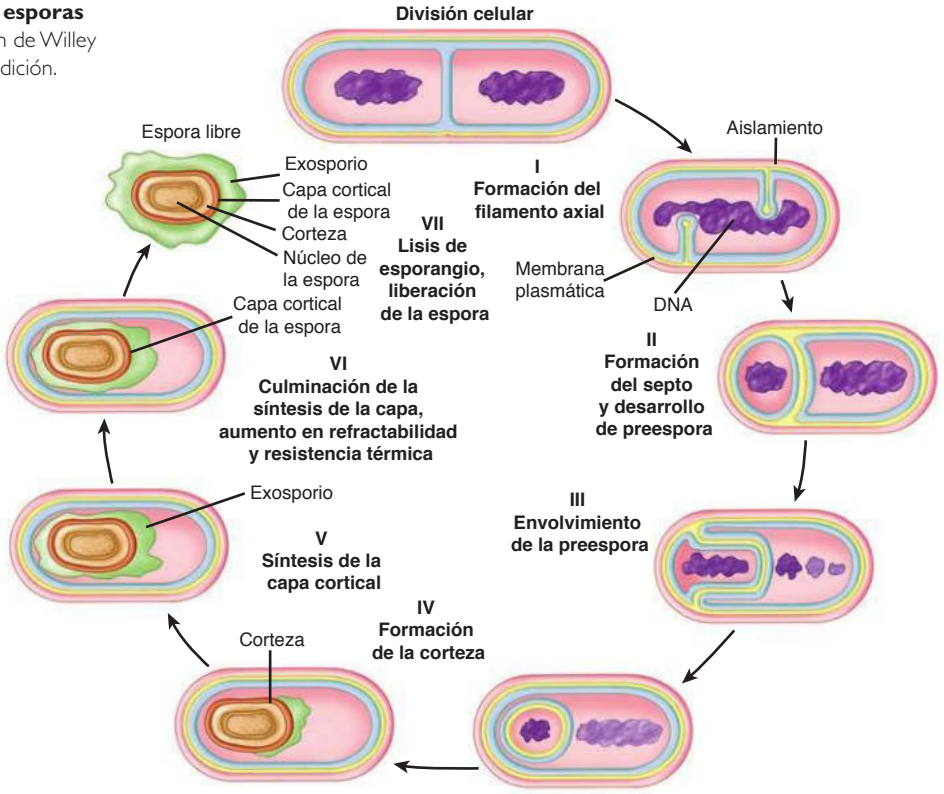


FIGURA 21-11. Etapas de formación de esporas bacterianas. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

binaria. Esto requiere del metabolismo, que produce el material celular a partir de sustancias nutritivas en el ambiente; regulación, que coordina de manera ordenada el avance de cientos de procesos bioquímicos independientes, y, por último, división celular, que produce dos unidades vivas independientes a partir de una.

El crecimiento requiere de metabolismo, regulación y división por fisión binaria.

METABOLISMO DE LAS BACTERIAS

Muchos de los principios del metabolismo son universales. Esta sección se enfoca en los aspectos únicos del metabolismo bacteriano que son importantes en medicina. La necesidad de comparar las rutas seguidas por bacterias y mamíferos se reduce por el hecho de que gran parte de lo que sabemos sobre el metabolismo humano se deriva del trabajo con *Escherichia coli*.

Las amplias diferencias entre las bacterias y las células eucariotas humanas pueden resumirse de la siguiente manera:

Velocidad. Las bacterias metabolizan a una tasa de 10 a 100 veces mayor.

Versatilidad. Las bacterias utilizan compuestos más diversos como fuente de energía y son mucho más variadas en sus requerimientos nutricionales.

Sencillez. La organización de la célula procariota posibilita que las bacterias sinteticen macromoléculas de manera más eficiente.

Naturaleza única. Algunos procesos de biosíntesis, como los que producen peptidoglucano, liposacáridos y toxinas, son específicos de las bacterias.

El metabolismo bacteriano es sumamente complejo. La célula bacteriana se sintetiza a sí misma y genera energía por medio de hasta 2 000 reacciones químicas. Estas reacciones se pueden clasificar según su función en los procesos metabólicos de producción de energía, biosíntesis, polimerización y ensamblaje.

Reacciones energéticas

Las reacciones energéticas proporcionan energía a la célula y 12 metabolitos precursores utilizados en las reacciones de biosíntesis (**figura 21-12**). El primer paso es la captura de nutrientes del ambiente. Aparte del agua, oxígeno y dióxido de carbono, casi ningún nutriente importante ingresa a la célula por **difusión simple**, debido a que la membrana celular es una barrera muy eficiente. Parte del transporte ocurre por medio de **difusión facilitada**, en la que una proteína transportadora en la membrana celular, específica de un determinado compuesto, participa en el traslado de las moléculas de esa sustancia de un lado a otro de la membrana (**figura 21-13A** y **B**). Debido a que no participa ningún tipo de energía, este proceso sólo puede funcionar a la par, y nunca en contra, del gradiente de concentración de un soluto determinado.

Los sustratos ingresan a pesar de las barreras contra la permeabilidad.

La difusión facilitada implica el transporte realizado por proteínas transportadoras.

Los mecanismos de transporte activo implican moléculas específicas de proteína como transportadoras de solutos particulares, pero el proceso está asociado con energía y, por ende, puede establecer un gradiente de concentración. Esto es, el transporte activo puede bombear "a contracorriente". Las bacterias tienen

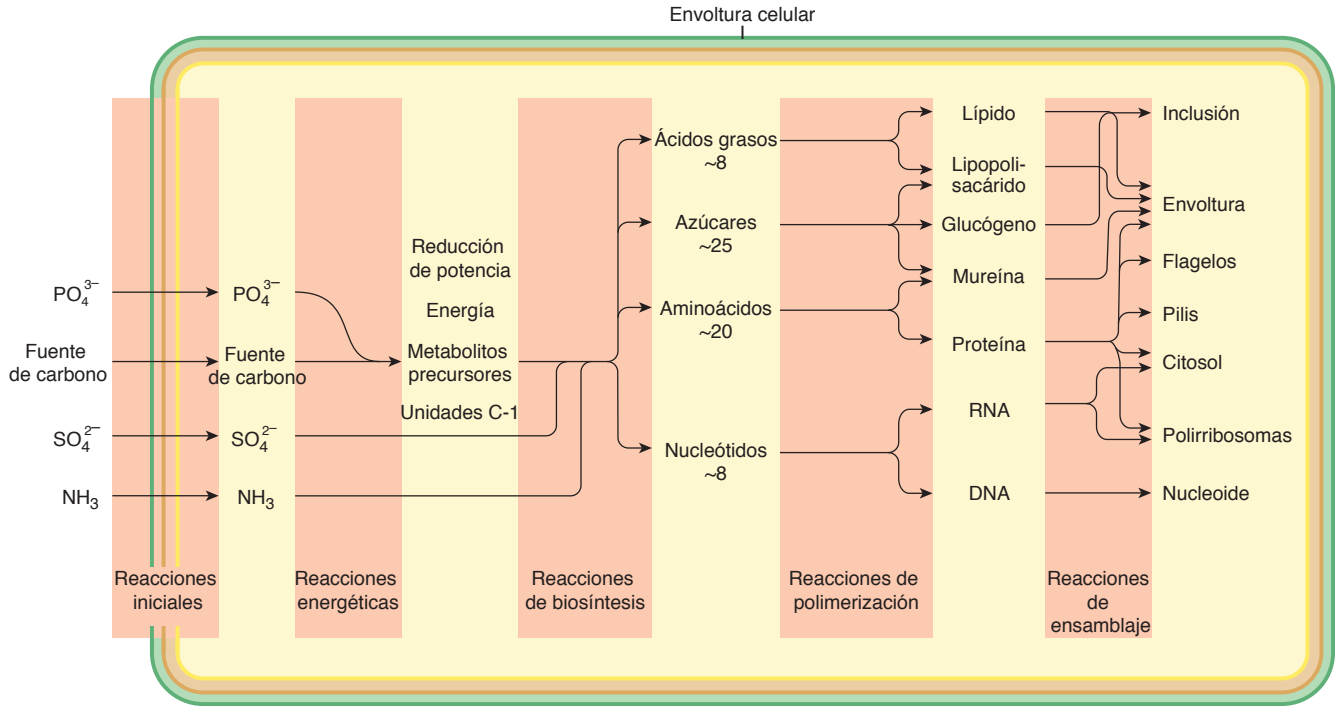


FIGURA 21-12. Metabolismo bacteriano. Patrón general del metabolismo que conduce a la síntesis de una célula bacteriana a partir de glucosa.

múltiples sistemas de transporte activo, algunos de las cuales implican proteínas de enlace dependientes de ATP (**figura 21-14**) y otros que demandan bombas de protones impulsadas por transporte de electrones dentro de la membrana celular energizada. Otro mecanismo, denominado **translocación de grupo**, implica la conversión química del soluto en otra molécula al momento de transportarla.

El transporte activo implica el enlace de proteínas y ATP o energía del gradiente de protones.

El transporte de hierro y otros iones metálicos necesarios en pequeñas cantidades para el crecimiento es un aspecto especial y de particular importancia para la virulencia. En la sangre humana y otros líquidos corporales existe poco Fe^{3+} libre, debido a que lo capturan las proteínas de enlace de hierro (p. ej., **transferrina** en

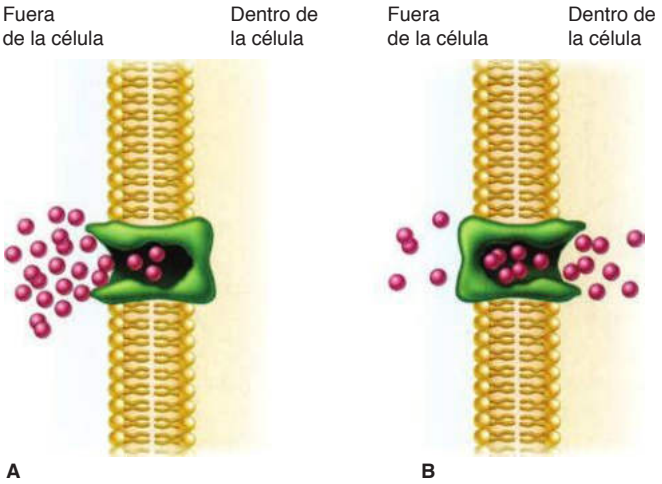


FIGURA 21-13. Difusión facilitada. A. El portador de membrana puede cambiar la conformación después de enlazar una molécula externa y liberar posteriormente la molécula al interior de la célula. **B.** Entonces regresa a la posición orientada hacia el exterior y está lista para enlazar otra molécula de soluto. Debido a que no existe uso de energía, las moléculas continúan entrando sólo mientras su concentración sea mayor en el exterior. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

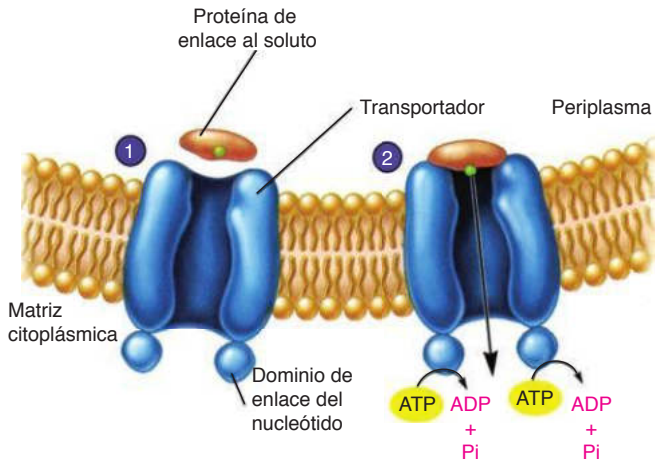


FIGURA 21-14. Transporte activo. 1. La proteína de enlace al soluto se une con el sustrato a transportar y se acerca al complejo transportador. **2.** La proteína de enlace al soluto traspasa la membrana con ayuda de hidrólisis de ATP. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

la sangre y **lactoferrina** en las secreciones). Las bacterias necesitan el hierro para crecer, y su colonización de hospedadores humanos requiere la captura de hierro. Las bacterias secretan **sideróforos** (agentes quelantes específicos del hierro) para atrapar el Fe^{3+}; entonces, el quelante que contiene hierro se transporta dentro de la bacteria por medio de transporte activo específico.

Los sideróforos bacterianos son agentes quelantes del hierro que se transportan en forma activa dentro de la célula.

Una vez dentro de la célula, las moléculas de azúcar u otras fuentes de carbono y energía se metabolizan a través de la vía glucolítica Embden-Meyerhof, la vía de pentosa fosfato y el ciclo de Krebs para producir los compuestos de carbono necesarios para la biosíntesis. Algunas bacterias tienen vías energéticas centrales (p. ej., vía de Entner-Doudoroff) aparte de aquellas conocidas en el metabolismo mamífero.

Las vías energéticas centrales producen los precursores biosintéticos.

En conjunto, las vías energéticas centrales producen los 12 metabolitos precursores. Las conexiones con las vías de **fermentación** y **respiración** permiten la reoxidación de la coenzima reducida dinucléotido de nicotamida y adenina (NADH) para convertirse en NAD^+ y la generación de ATP. La bacteria fabrica ATP mediante fosforilación en la fermentación o por una combinación de fosforilación del sustrato y fosforilación oxidativa en la respiración. (Las bacterias fotosintéticas no son importantes para la medicina.)

Las vías de fermentación y respiración requieren cada una la regeneración de ATP y NAD^+.

La **fermentación** es la transferencia de electrones y protones por medio de NAD^+ directamente a un aceptor orgánico. El piruvato ocupa un papel central en la fermentación (**figura 21-15**). La fermentación es una manera ineficiente de generar ATP y, en consecuencia, deben fermentarse grandes cantidades de azúcar para satisfacer en forma anaerobia los requerimientos de las bacterias. En la fermentación se producen grandes cantidades de ácidos orgánicos y alcoholes. Los compuestos que se producen dependen de la vía particular de fermentación que emplea una especie determinada y, por ende, el perfil de productos de la fermentación es un auxiliar diagnóstico en el laboratorio clínico.

La fermentación implica la transferencia directa de protón y electrón al aceptor orgánico.

La eficiencia en la generación de ATP es baja.

La **respiración** implica vías energéticas en las que la oxidación del sustrato se conjunta con el transporte de electrones a través de una cadena de portadores hasta algún aceptor final, que con frecuencia, aunque no siempre, es el oxígeno molecular. Otros compuestos inorgánicos (p. ej., nitrato) al igual que orgánicos (p. ej., succinato) pueden servir como el aceptor final de electrones y, por ende, muchos organismos que no tienen capacidad de fermentación pueden vivir en ausencia de oxígeno. La respiración es un generador eficiente de ATP. La respiración en procariotas, al igual que en las células eucariotas, ocurre por medio de enzimas asociadas con la membrana, pero en las procariotas, la membrana celular en lugar de las membranas mitocondriales es la que proporciona el sitio físico.

La respiración utiliza cadena de electrones para las que el oxígeno es en general el aceptor terminal.

La respiración es productora eficiente de energía.

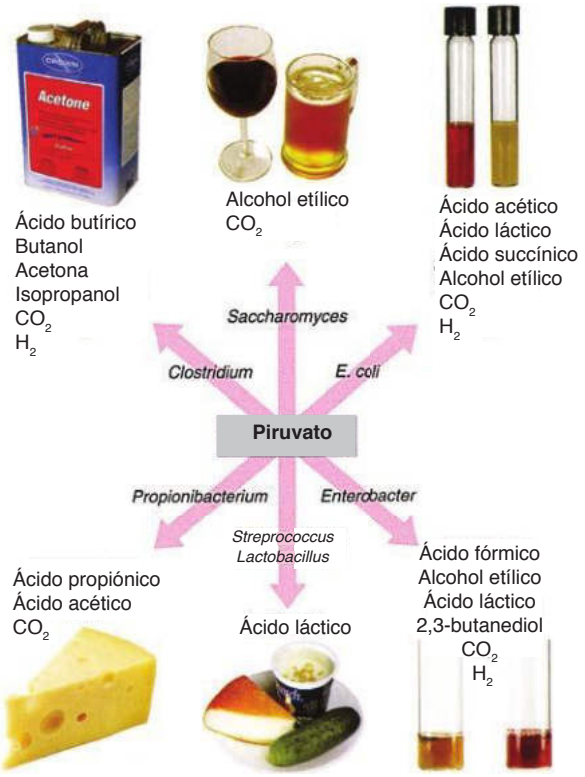


FIGURA 21-15. Productos finales de las vías de fermentación. Debido a que un tipo de organismo utiliza una vía característica de fermentación, los productos finales pueden emplearse como marcadores para identificación. (Reproducida con autorización de Nester EW. *Microbiology: A Human Perspective*, 6a. edición. 2009.)

Aerobios y anaerobios

Al evolucionar para la colonización de cualquier rincón del planeta, por pequeño que sea, las bacterias han desarrollado diferentes respuestas al oxígeno. Una manera conveniente de clasificar a las bacterias es de acuerdo con sus actividades de fermentación y respiración, pero también en forma más general según su respuesta común ante la presencia de oxígeno. La respuesta no depende sólo de su capacidad genética para fermentar y respirar, pero también de su capacidad para protegerse de los efectos dañinos del oxígeno.

Las bacterias exhiben diferentes respuestas características ante el oxígeno.

Aunque el oxígeno en sí mismo es poco tóxico, da lugar cuando menos a dos sustancias sumamente reactivas y tóxicas, el **peróxido de hidrógeno** (H_2O_2) y el **anión superóxido** (O^{2-}). El peróxido se produce mediante las reacciones en las que los electrones y protones se transfieren a O_2 como aceptor final. El radical superóxido se produce como un intermediario entre la mayoría de las reacciones que reducen el O_2 molecular. La superoxidodismutasa, una enzima que se encuentra en todos los organismos (procariotas y eucariotas) que sobreviven la presencia de oxígeno, le resta toxicidad en forma parcial al superóxido. Las bacterias que carecen de la capacidad para producir superoxidodismutasa y la catalasa son muy sensibles a la presencia del oxígeno molecular y, en general, deben desarrollarse en forma anaerobia utilizando la fer-

mentación. Las bacterias que poseen estas enzimas protectoras pueden desarrollarse en presencia del oxígeno, pero que utilicen o no el oxígeno en el metabolismo depende de su capacidad para respirar. La posibilidad de que estas bacterias resistentes al oxígeno puedan crecer en forma anaerobia depende de su capacidad para fermentar.

El metabolismo aeróbico produce radicales peróxido y oxígeno tóxico.

La superoxidodismutasa y la peroxidasa permiten el desarrollo en presencia de aire; su ausencia requiere anaerobiosis estricta.

Los organismos que crecen en el aire pueden tener o no una vía respiratoria.

Diversas combinaciones de estas dos características (resistencia al oxígeno y la capacidad para utilizar el oxígeno molecular como un aceptor final) se representan en diferentes especies de bacterias, lo cual da por resultado las cuatro clases generales que se presentan en el **cuadro 21-2**. Las bacterias **aerobias** requieren oxígeno y metabolizan por medio de la respiración; las **anaerobias** se inhiben o mueren a causa del oxígeno y utilizan sólo la fermentación. Las bacterias **facultativas** (la mayoría de los patógenos) crecen bien en condiciones aerobias o anaerobias. Si existe oxígeno disponible, respiran; en caso contrario, emplean la fermentación. Algunas bacterias facultativas fermentan incluso cuando existe oxígeno. Las bacterias **microaerófilas** se encuentran en un sitio intermedio, al requerir de 5 a 10% de oxígeno para un óptimo crecimiento. Dentro de cada clase existen patógenos importantes. Aunque la mayoría de los anaerobios en el mundo microbiano siguen de manera estricta los criterios asentados en el cuadro 21-2, muchos de los anaerobios patógenos son, de hecho, moderadamente aerotolerantes y poseen bajos niveles de superoxidodismutasa y peroxidasas. Aunque prefieren condiciones anaerobias para su crecimiento, esta característica les permite sobrevivir a la breve exposición al oxígeno que es inherente al inicio de la enfermedad.

Los aerobios requieren oxígeno y los anaerobios mueren a causa de éste.

Las bacterias facultativas crecen de cualquier manera.

Los anaerobios patógenos toleran breves exposiciones al oxígeno.

Biosíntesis

Las reacciones de biosíntesis forman una red de vías que conducen de los metabolitos precursores (obtenidos por medio de las reacciones energéticas) a los muchos aminoácidos, nucleótidos, azúcares, aminoazúcares, ácidos grasos y otros componentes básicos que se necesitan para las macromoléculas (figura 21-12). Además de los precursores del carbono, se necesitan grandes cantidades del dinucléotido fosfato de nicotinamida y adenina (NADPH), ATP, aminonitrógeno y alguna fuente de azufre para la biosíntesis de estos elementos iniciales. Estas vías son similares en todas las especies de seres vivos, pero las especies bacterianas difieren en gran medida en cuanto a las vías que poseen. Debido a que todas las células requieren los mismos componentes básicos, aquellos que no pueden producirse dentro de una determinada célula deben obtenerse preformados del ambiente.

La biosíntesis requiere metabolitos precursores, energía, aminonitrógeno, azufre y posibilidades de reducción.

Los requisitos nutricionales difieren dependiendo de la capacidad de síntesis.

Existen relativamente pocas vías de biosíntesis que sean únicas de las bacterias, pero algunas forman una base para la vulnerabilidad bacteriana o para su patogenicidad. Debido a que las bacterias deben sintetizar ácido fólico en lugar de utilizarlo preformado de su ambiente, la inhibición de esas vías es la base para la acción antibacteriana de las sulfonamidas y trimetroprim. La catalización de la ribosilación de ADP (**figura 21-16**), una reacción enzimática única, es el mecanismo de acción de múltiples toxinas, incluyendo las toxinas de la difteria (TD) y del cólera (TC). Para lograr esto, la unidad activa de la toxina se une tanto con el dinucléotido de nicotinamida y adenina (NAD) de los líquidos corporales como con su proteína blanco. Esto cataliza la transferencia de un grupo de ADP-ribosa a la proteína provocando que se inactive. El resultado biológico de esta inactivación depende de la función de la proteína blanco. Si ésta es crucial para un proceso como la síntesis de proteína, el resultado es la muerte de la célula. Si es una proteína reguladora, el

CUADRO 21-2 Clasificación de las bacterias según su respuesta al oxígeno

	RESPUESTA DE CRECIMIENTO				
TIPO DE BACTERIA	**AEROBIA**	**ANAEROBIA**	**POSESIÓN DE CATALASA Y SUPEROXIDODISMUTASA**	**COMENTARIO**	**EJEMPLO**
Aerobia	+	–	+	Requiere O_2; no puede fermentar	*Mycobacterium tuberculosis, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus anthracis*
Anaerobia	–	+	–[a]	Muere a causa del O_2; fermenta en ausencia de O_2	*Clostridium botulinum, Bacteroides melaninogenicus*
Facultativa	+	+	+	Respira con O_2; fermenta en ausencia de O_2[c]	*Escherichia coli, Shigella dysenteriae, Staphylococcus aureus*
Microaerófila	+[b]	+[b]	+	Crece mejor con bajo nivel de concentración de O_2; puede crecer sin O_2	*Campylobacter jejuni*

[a] Muchos anaerobios patógenos producen catalasa, superoxidodismutasa o ambas.
[b] Óptimo crecimiento con 5 a 10% de O_2.
[c] Algunas fermentan en presencia o ausencia de O_2.

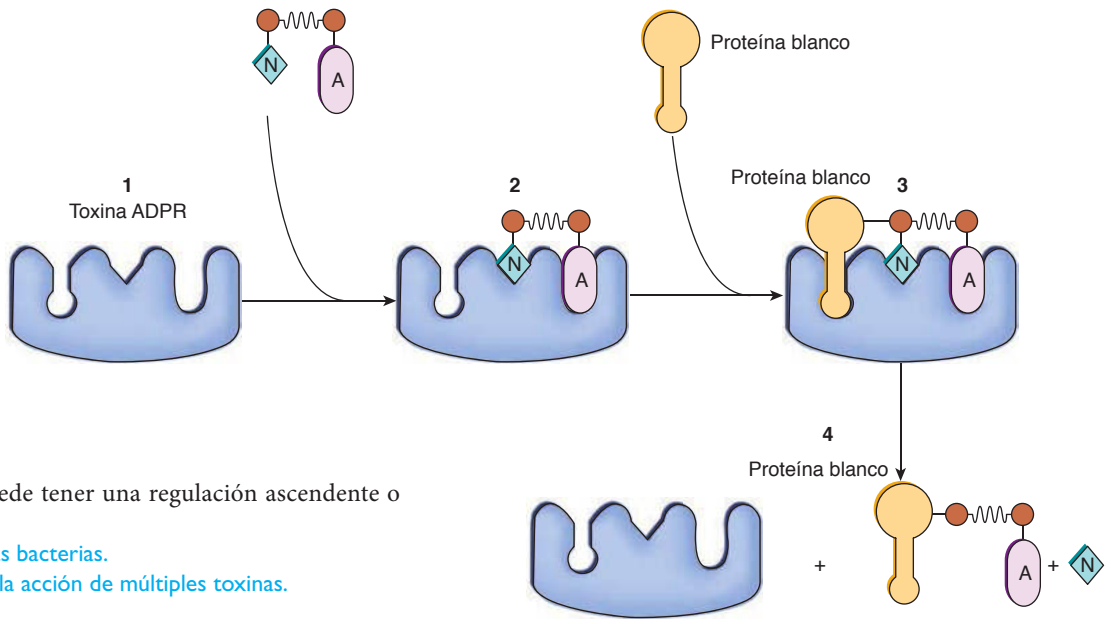


FIGURA 21-16. Ribosilación de ADP (ADPR). **1.** La unidad activa de la toxina se enlaza con el dinucléotido de nicotinamida y adenina (NAD) que está presente en los líquidos. **2.** La toxina también enlaza una proteína celular, su proteína blanco. **3.** Un grupo de ADP-ribosa se transfiere a la proteína inactivándola. **4.** La toxina se libera para repetir el proceso.

proceso que controla puede tener una regulación ascendente o descendente.

Pocas vías son únicas de las bacterias.

La ribosilación de ADP es la acción de múltiples toxinas.

Reacciones de polimerización

La polimerización del DNA se denomina **replicación**. La replicación siempre inicia en sitios especiales del cromosoma y después procede en forma bidireccional alrededor del cromosoma circular (**figura 21-17**). La síntesis de DNA en cada horquilla de replicación se llama semiconservadora porque cada una de las cadenas de DNA sirve como plantilla para la síntesis de su complemento y, en consecuencia, una de las dos cadenas de la nueva molécula de doble cadena se conserva a partir del cromosoma original. Algunos de los agentes quimioterapéuticos derivan su toxicidad selectiva para las bacterias de las características únicas de la replicación del DNA procariota. Los compuestos sintéticos de quinolona inhiben la DNA girasa, una de las muchas enzimas que participan en la replicación del DNA.

La replicación semiconservadora bidireccional ocurre en las horquillas de replicación.

Los inhibidores de DNA girasa tienen una toxicidad selectiva para las bacterias.

Transcripción es la síntesis de RNA. La transcripción en las bacterias difiere de diversos modos con respecto a la que ocurre en las células eucariotas. Una diferencia es que todas las formas del RNA bacteriano (mRNA, tRNA y rRNA) se sintetizan por medio de la misma enzima, **RNA polimerasa**. Esta enzima es una molécula grande y compleja con una subunidad (subunidad σ) que localiza secuencias específicas de DNA, llamadas promotores, que anteceden a todas las unidades transcripcionales. Es notable que el mRNA bacteriano se sintetiza, utiliza y degrada en unos cuantos minutos. La RNA polimerasa de las bacterias es el blanco del antimicrobiano **rifampicina**, que bloquea el inicio de la transcripción.

Una sola RNA polimerasa compone todas las formas del RNA bacteriano.

La rifampicina inhibe la RNA polimerasa.

Traducción es el nombre que se da a la síntesis de proteínas. Las bacterias activan los 20 componentes básicos de proteína durante su unión con moléculas específicas de RNA de transferencia. Factores proteínicos solubles llevan los aminoacil-tRNA a los ribosomas y allí los aminoácidos se polimerizan en cadenas de polipéptidos siguiendo la secuencia de codones en el mRNA que se está traduciendo. Al haber donado sus aminoácidos, el tRNA se libera del ribosoma para regresar a otro ciclo de aminoacilación. Muchos agentes antimicrobianos derivan su toxicidad selectiva para las bacterias de las características y proteínas únicas del aparato de traducción procariota. De hecho, la síntesis de proteínas es el blanco de una mayor variedad de antimicrobianos que cualquier otro proceso metabólico. La transcripción y la traducción se ilustran en la **figura 21-18**.

Los residuos de aminoácidos se polimerizan a partir de tRNA específicos, según la instrucción dada por el mRNA.

Muchos antimicrobianos actúan sobre la maquinaria de traducción de las bacterias.

La traducción del mRNA ocurre en forma simultánea con la transcripción.

Síntesis de peptidoglucano

Otras reacciones de polimerización implican síntesis de peptidoglucano, fosfolípidos, LPS y polisacárido capsular. Todas estas reacciones implican los componentes básicos activados que se polimerizan o ensamblan dentro o en la superficie exterior de la membrana citoplásmica. La más peculiar de éstas es el **peptidoglucano**, que está completamente ausente en las células eucariotas. La síntesis del peptidoglucano ocurre en tres compartimentos de la célula. A continuación se resumen los pasos implicados, los cuales se ilustran en la **figura 21-19** junto con los puntos de ataque de algunos antimicrobianos que bloquean pasos del proceso:

1. **En el citosol,** una serie de reacciones conducen a la síntesis, sobre un portador nucléotido (UDP), de un residuo de ácido *N*-acetilmurámico (NAM) que lleva un pentapéptido.
   El NAM y el péptido unido a éste se sintetizan en el citosol.
2. Después, este precursor se adhiere, con la liberación de UMP, a un portador especial parecido a un lípido en la membrana

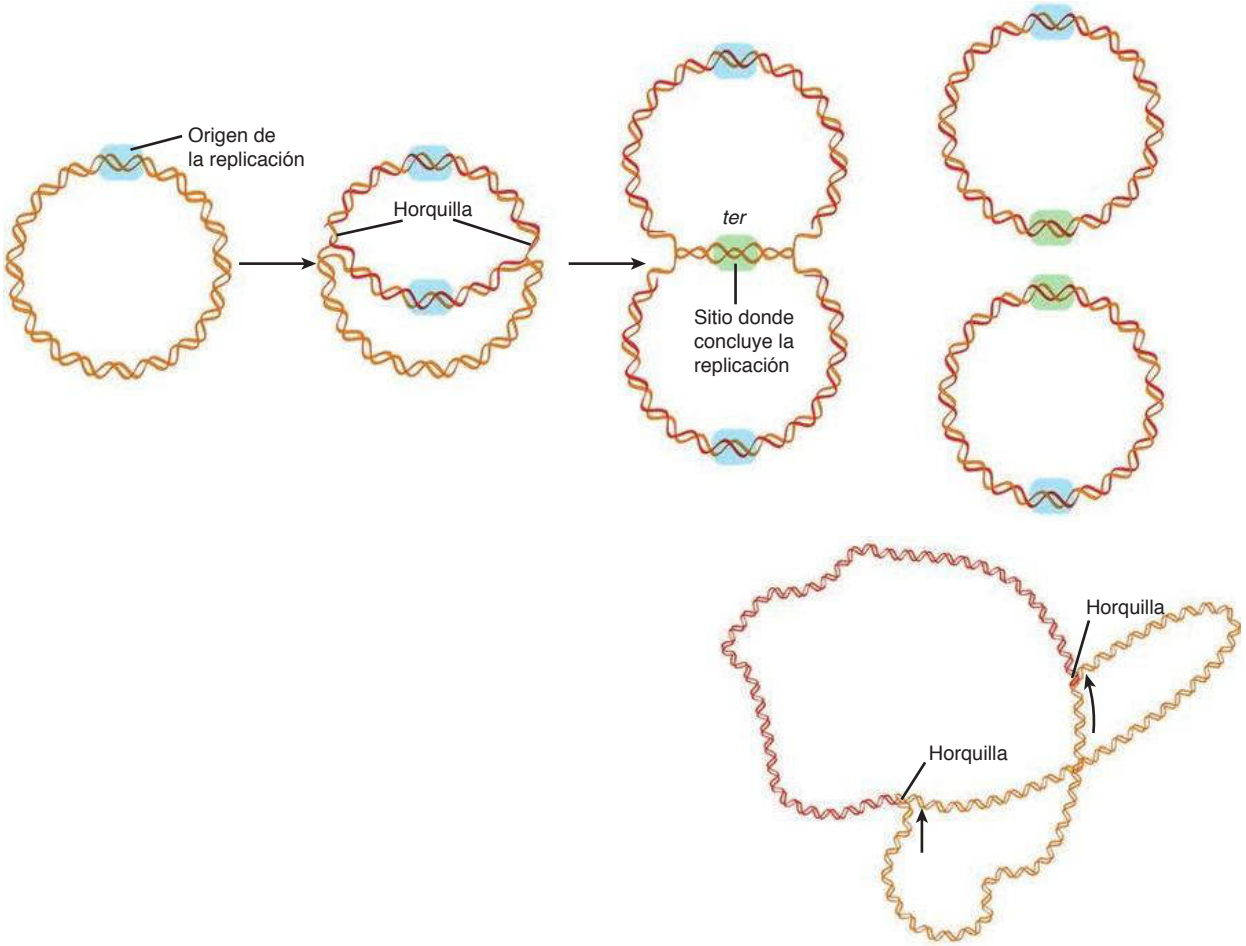


FIGURA 21-17. Replicación del DNA en las bacterias. La replicación comienza en el origen de replicación. Dos horquillas de replicación avanzan en direcciones opuestas hasta encontrarse en el sitio de terminación (*ter*) de la replicación. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

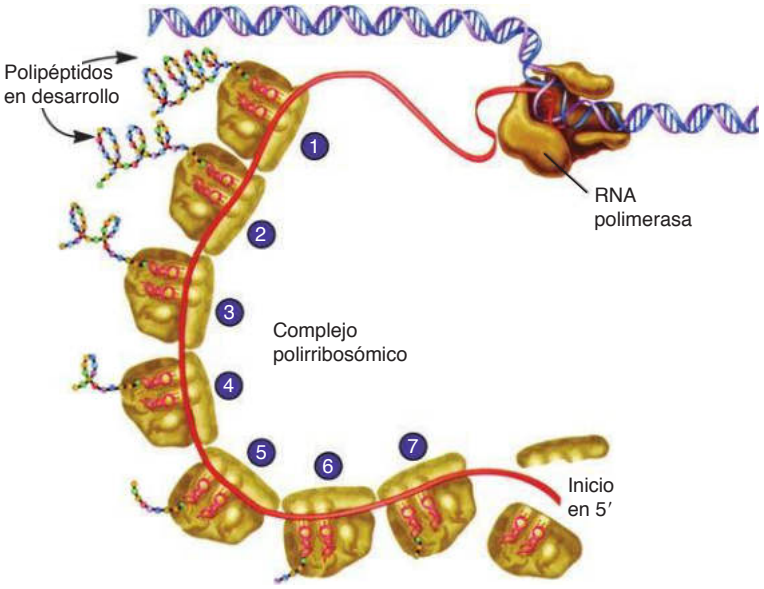


FIGURA 21-18. Conjunción de la transcripción y traducción en las bacterias. A medida que se transcribe el DNA, los ribosomas se enlazan con el extremo libre 5′ del mRNA. De este modo comienza la traducción antes de que se termine la transcripción. Note que múltiples ribosomas están unidos al mRNA formando un polirribosoma. (Reproducida con autorización de Willey J, Sherwood L, Woolverton C (eds.). *Prescott's Principles of Microbiology*. Nueva York: McGraw-Hill, 2008.)

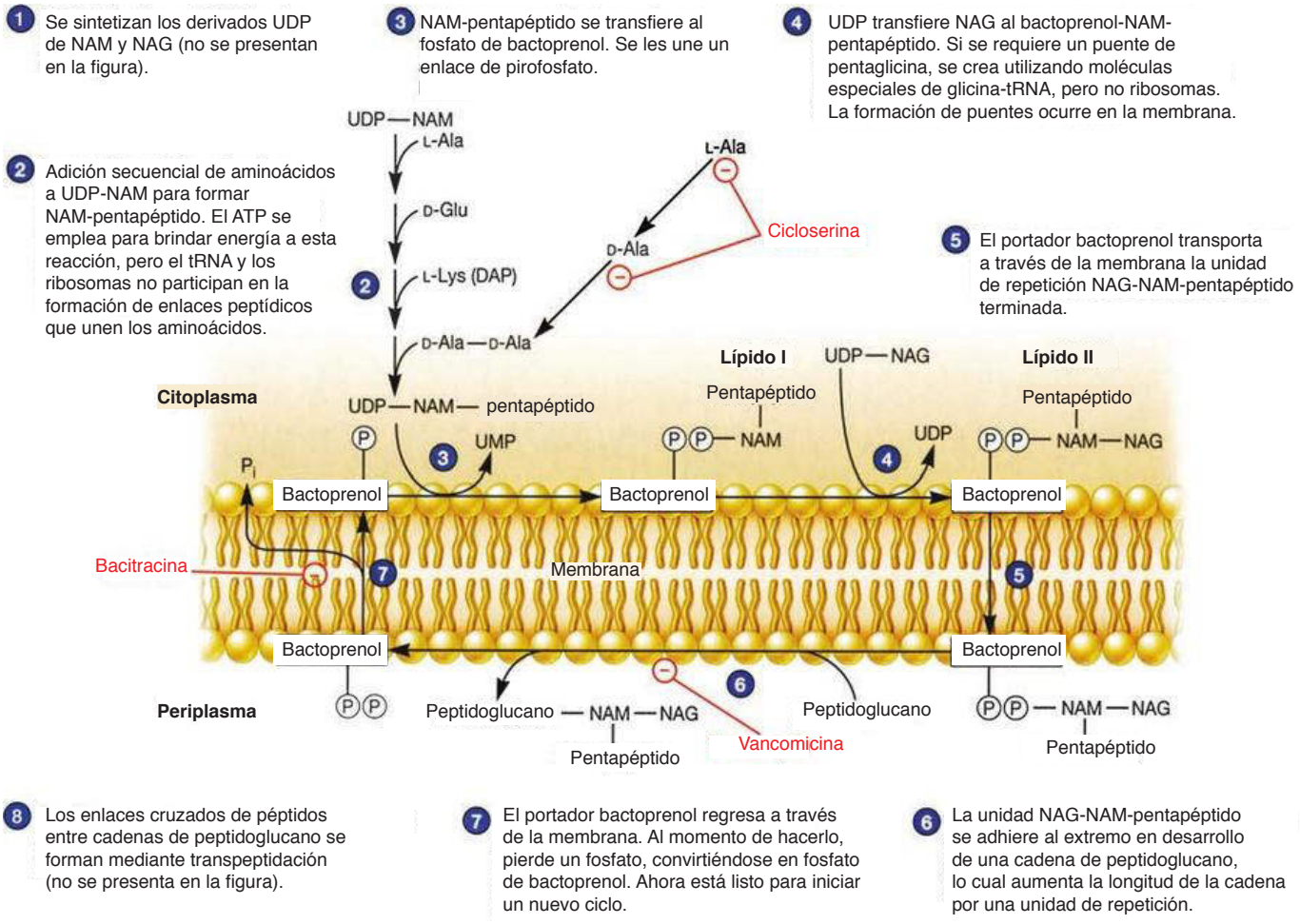


FIGURA 21-19. Síntesis de peptidoglucano. NAM es ácido *N*-acetilmurámico y NAG es *N*-acetilglucosamina. El pentapéptido contiene L-lisina en *Staphylococcus aureus* y ácido diaminopimélico en *Escherichia coli*. Se presenta la inhibición por medio de bacitracina, cicloserina y vancomicina. En la figura 21-20 se muestra la transpeptidación y la acción de las penicilinas. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

celular denominado **bactoprenol**. Dentro de la membrana celular, la *N*-acetilglucosamina (NAG) se añade al precursor, junto con cualesquiera aminoácidos que en esta especie particular formarán el puente entre tetrapéptidos adyacentes.

Un precursor se añade al portador bactoprenol.

Se añaden el NAG y los aminoácidos puente.

3. **Fuera de la membrana celular**, esta subunidad de disacáridos se une al extremo de la cadena de glucano en desarrollo y después se forman por medio de **transpeptidasas** los enlaces cruzados entre cadenas que dan su fortaleza a la macromolécula **(figura 21-20).** Estas enzimas también se denominan **proteínas de unión a la penicilina** (**PBP**) por su propiedad de enlazar este antibiótico. Estas transpeptidasas participan en la formación, desintegración y reformación de los enlaces de péptidos entre las cadenas de glucano que son necesarias para permitir la expansión del saco de peptidoglucano durante el desarrollo celular. Los detalles del proceso de formación de enlaces cruzados varían entre especies de bacterias.

Los enlaces cruzados de la cadena se forman por medio de transpeptidasas (PBP).

Secreción de proteínas

Sacar las macromoléculas del interior de la célula hacia su lugar preciso en la pared, membrana externa y cápsula es un proceso complejo. Lo que es más, muchas proteínas se translocan a través de todas las capas de la envoltura celular hacia el ambiente exterior. Este último caso es de particular interés para la medicina cuando la proteína es una exotoxina u otra proteína implicada en la virulencia. *Secreción de proteínas* se ha vuelto el término general para indicar todos los casos de translocación de proteínas fuera del citosol (es decir, ya sea que la proteína deje la célula o que se vuelva parte de la envoltura). El proceso es bastante sencillo en las bacterias grampositivas, en las que las proteínas, después de exportarse a través de la membrana citoplásmica, sólo tienen que moverse a través de la capa relativamente porosa de peptidoglucano. En las bacterias gramnegativas, también es necesario cruzar el espacio periplásmico y la membrana externa.

Las proteínas se transportan a lugares en la estructura celular o hacia el exterior.

En las bacterias gramnegativas, el periplasma y la membrana externa constituyen barreras adicionales.

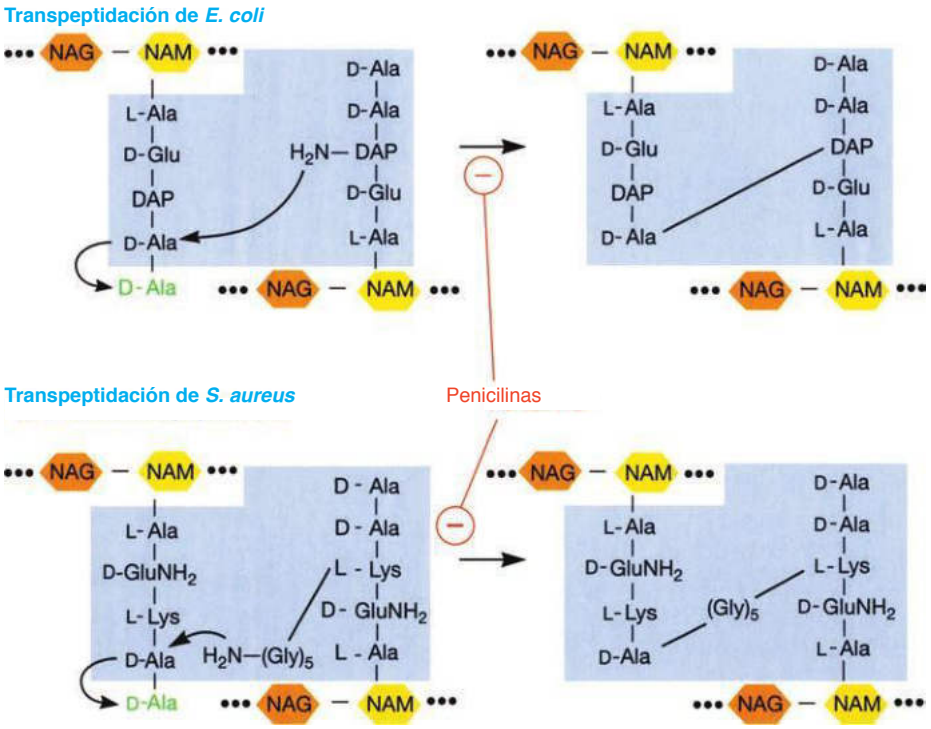


FIGURA 21-20. Transpeptidación. Se presentan las reacciones de transpeptidación en la formación del peptidoglucano de *Escherichia coli* y *Staphylococcus aureus*. Los antibióticos betalactámicos enlazan las transpeptidasas y bloquean la formación de enlaces cruzados de las moléculas del esqueleto de peptidoglucano. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

El mecanismo más sencillo y común para la secreción de proteínas, que se denomina **vía secretoria general (GSP)**, es utilizado tanto por las bacterias grampositivas como por las gramnegativas. Las proteínas secretadas por medio de la GSP se llaman *preproteínas* debido a que tienen un péptido señalizador en su extremo anterior que les permite ser guiadas por las proteínas chaperonas del citosol a través de la maquinaria de transporte (**figura 21-21**). Una vez que ha pasado la GSP, se elimina el péptido señalizador, y la proteína terminada se dobla hasta adquirir su forma final.

La GSP utiliza péptidos señalizadores y proteínas chaperonas.

En las especies gramnegativas se han descubierto cinco vías adicionales que exportan proteínas a través de la membrana externa hacia el ambiente (**figura 21-22**). Dos de ellas (tipos II y V) proporcionan un segundo paso para las proteínas que ya se han secretado por medio de la GSP. Las otras se extienden a través de ambas membranas, y dos de ellas (tipos III y IV) tienen un elaborado dispositivo tipo jeringa que literalmente inyecta las proteínas a través de una tercera membrana, la de la célula hospedadora. Estos sistemas de secreción por inyección son uno de los principales mecanismos para transmitir exotoxinas y otras proteínas importantes para la patogénesis de las infecciones humanas. Los sistemas tipo IV tienen la propiedad adicional de ser capaces de inyectar DNA al igual que proteínas y son importantes para la transferencia genética, como se analiza en el siguiente texto. Un sexto tipo de sistema de secreción recién descubierto semeja los dispositivos para punción de célula de bacteriófagos y, así, puede inyectar hacia bacterias, así como hacia células eucariontes. Des-

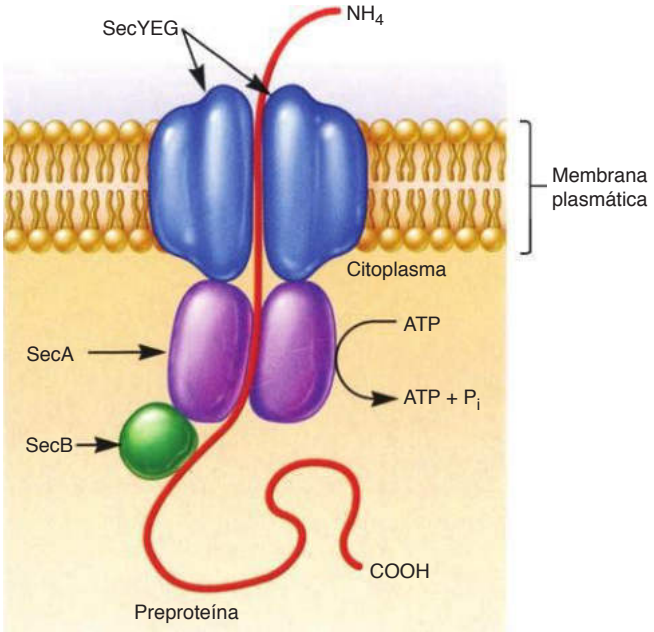


FIGURA 21-21. Vía secretoria general. La terminación aminoterminal de la preproteína tiene un péptido señalizador que facilita el transporte a través del aparato mediante proteínas chaperonas (SecB) y proteínas que forman canales (SecY, SecE, SecG) o tienen acciones propulsoras (SecA). El péptido señalizador se elimina en el exterior. Se requiere energía en la forma de hidrólisis de ATP (trifosfato de adenosina). (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

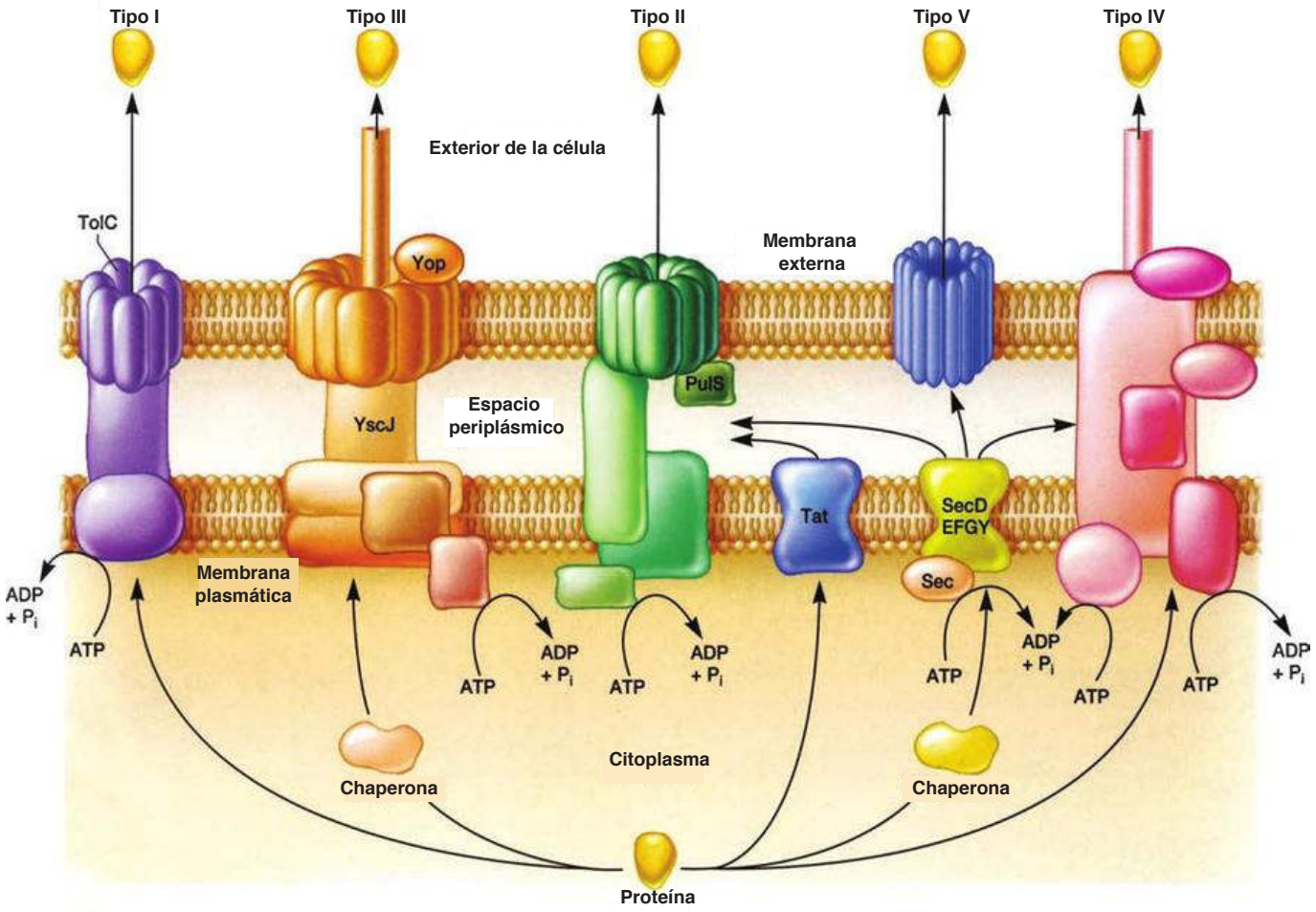


FIGURA 21-22. Sistemas de secreción de bacterias gramnegativas. Tipo I. Las proteínas se exportan directamente a través de las membranas citoplásmica y externa (ME) sin utilizar GSP. **Tipo II.** GSP u otro sistema denominado Tat secretan dentro del espacio periplásmico y después las proteínas se transportan a través de la ME. **Tipo III.** Las proteínas se transportan a través de las dos membranas y después se inyectan mediante un aparato de jeringa. **Tipo IV.** Como en el tipo III, pero también inyecta DNA. **Tipo V.** Como el tipo II, excepto que la proteína se autotransporta a través de la ME. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

de el punto de vista funcional, parece similar a los sistemas de secreción para inyección tipos III y IV.

Seis sistemas transportan a través de la membrana externa.

Los sistemas de inyección emplean una jeringa para penetrar en las células hospedadoras.

DIVISIÓN CELULAR Y CRECIMIENTO

Las bacterias se multiplican por medio de fisión binaria. En un medio rico en nutrientes a 37 °C, el proceso completo se termina en 20 minutos, como el caso de *E. coli* y muchas otras especies patógenas. Al utilizar los métodos descritos en el capítulo 4, es posible observar el crecimiento de un cultivo bacteriano líquido contando las colonias de muestras obtenidas a intervalos cronometrados o por la turbidez medida en un espectrofotómetro.

El crecimiento en un cultivo líquido puede vigilarse por medio de conteo de colonias o por turbidimetría.

La tasa de crecimiento de un cultivo bacteriano depende de tres factores: la especie de bacteria, la composición química del medio y la temperatura. El tiempo necesario para que un cultivo duplique su masa o el número de células está en el rango de 30 a 60 minutos para la mayoría de las bacterias en un medio enriquecido. Algunas especies pueden duplicar su número en 20 minutos (*E. coli* y organismos relacionados) y algunas (p. ej., *Mycobacterias*) requieren casi tanto como las células mamíferas: 20 horas. Existen bacterias que crecen mejor a temperaturas de refrigeración (psicrófilas) y algunas que crecen a temperaturas mayores a 50 °C (termófilas). Los patógenos humanos se encuentran en un punto intermedio (mesófilas). Unas cuantas pueden crecer a bajas temperaturas y hasta los 42 °C, pero su temperatura óptima está entre 30 y 37 °C.

La tasa de crecimiento depende de la disponibilidad de nutrientes, pH y temperatura.

Cuando se les inocula en forma inicial, los cultivos líquidos de bacterias exhiben en forma característica una **fase de latencia** durante la cual no se detecta crecimiento; ésta es la primera fase de lo que se conoce como ciclo de crecimiento del cultivo. Durante esta demora, las células en realidad están bastante activas para

ajustar los niveles de los constituyentes celulares vitales que son necesarios para el crecimiento en un nuevo medio. Finalmente es posible detectar el crecimiento neto y, luego de un periodo de crecimiento acelerado, el cultivo entra en una fase de crecimiento constante y a tasa máxima, llamada **fase exponencial** o **logarítmica**, durante la cual el tiempo de generación es constante. Durante esta fase, el número de células y la masa celular total, así como la cantidad de cualquier componente dado de las células, aumentan a la misma tasa exponencial. A medida que se agotan los nutrientes y se acumulan los productos de desecho, el crecimiento se vuelve cada vez más limitado (**fase de desaceleración**) y al final cesa (**fase estacionaria**). La curva de crecimiento generada por este ciclo se ilustra en la **figura 21-23**.

Después de una fase de latencia, los cultivos líquidos exhiben crecimiento exponencial.

Al agotarse los nutrientes y acumularse los productos de desperdicio, termina el crecimiento.

REGULACIÓN Y ADAPTACIÓN

Las bacterias tienen poco control sobre su ambiente, de modo que deben adaptarse a él de manera flexible. Logran esta proeza utilizando muchos mecanismos reguladores, algunos de los cuales operan para controlar la actividad enzimática, mientras que otros controlan la expresión genética.

Control de la actividad enzimática

Con mucho, el medio más frecuente por el que las células bacterianas modulan el flujo de material a través de las vías energéticas y biosintéticas es mediante el cambio de la actividad de las enzimas alostéricas a través de enlace reversible con ligandos de bajo peso molecular (**figura 21-24**). En las vías energéticas es común que el AMP, ADP y ATP controlen la actividad de las enzimas al causar cambios en la conformación de las **enzimas alostéricas**, que por lo general se localizan en puntos esenciales de ramas donde hay una intersección de vías. Por este medio, el flujo del carbono de los principales sustratos proveniente de diversas vías se ajusta para adecuarse a las demandas de la biosíntesis. En las vías biosintéticas es común que el producto final de la vía controle la actividad de la primera enzima en la vía. Este patrón, llamado **inhibición por retroalimentación** o inhibición por producto final, garantiza que cada componente básico esté formado exactamente a la tasa que se emplea para la polimerización (**figura 21-25**). Esto también garantiza que no haya un desperdicio en la duplicación por síntesis de los componentes básicos provistos en el medio.

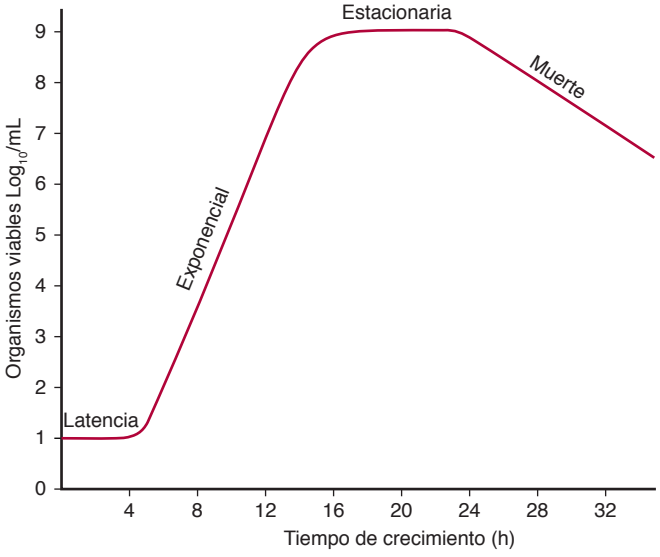


FIGURA 21-23. Curva de crecimiento. Fases del crecimiento bacteriano en un medio líquido.

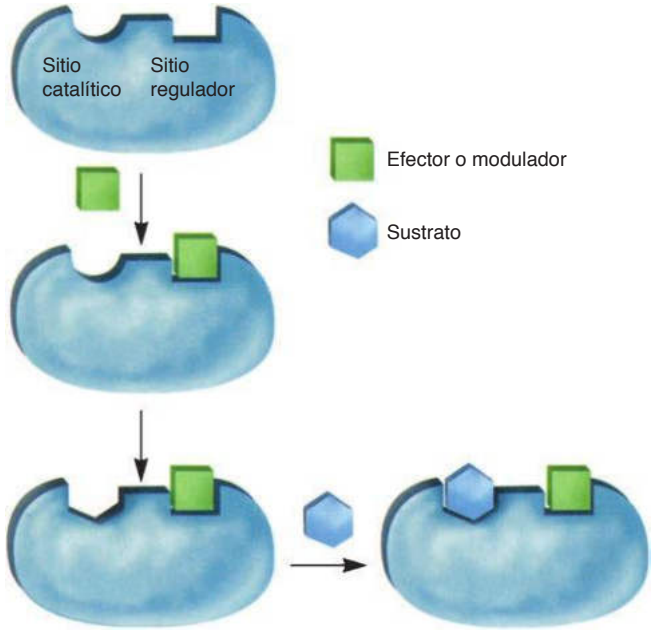


FIGURA 21-24. Regulación alostérica. En este ejemplo de la estructura y función de una enzima alostérica, el efector o modulador se une primero con un sitio regulador independiente y causa un cambio en la conformación de las enzimas que provoca una alteración en la forma del sitio activo. Ahora, el sitio activo puede unirse de manera más eficiente con el sustrato. Este efector es positivo porque estimula el enlace del sustrato y la actividad catalítica. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

La mayoría de las vías metabólicas están controladas por enzimas alostéricas.

La inhibición por retroalimentación proporciona economía y eficiencia.

Control de la expresión génica

A un mayor grado que en las células eucariotas, las bacterias regulan su metabolismo al cambiar las cantidades de diversas enzimas, lo cual se logra principalmente al administrar sus tasas de síntesis; es decir, al controlar la expresión de genes. Esto funciona con rapidez en las bacterias debido a su velocidad de crecimiento; detener la síntesis de una enzima particular produce en poco tiempo la reducción de su nivel celular debido a la dilución causada por el crecimiento de la célula. Un factor más importante es que el mRNA bacteriano se degrada de manera rápida. En consecuencia, la síntesis de determinada enzima puede iniciarse con rapidez y detenerse con la misma velocidad simplemente debido a cambios en la tasa de transcripción de su gen. La mayor parte de la

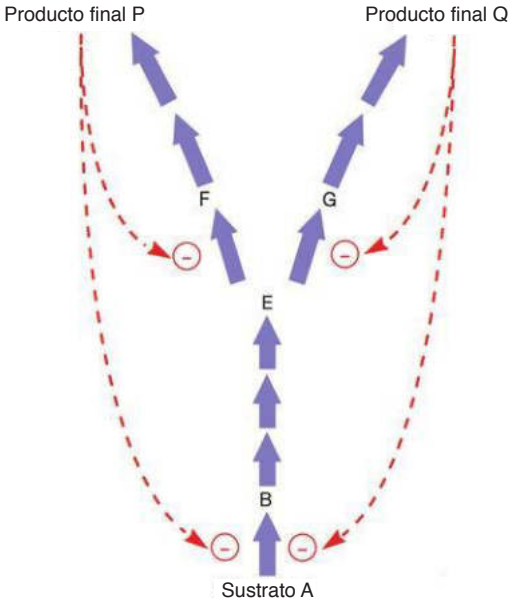


FIGURA 21-25. Inhibición por retroalimentación. La inhibición por retroalimentación en una vía bifurcada con dos productos finales. Las enzimas de la ramificación, que catalizan la conversión de un producto E intermedio en F y G, se regulan mediante inhibición por retroalimentación. Los productos P y Q también inhiben la reacción inicial en la vía. Una línea en color con un signo de menos en un extremo indica que un producto final, P o Q, inhibe a la enzima que cataliza el siguiente paso después del signo. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

regulación de la expresión genética ocurre durante o al principio del proceso: el inicio de la transcripción. Una vez iniciada, la transcripción prosigue a una tasa más o menos constante. La regulación ocurre por una decisión de si debe iniciarse o no.

Los cambios en la transcripción pueden variar rápidamente la síntesis enzimática debido a degradación del mRNA.

La mayor parte de la regulación opera al inicio de la transcripción.

Es necesario examinar más de cerca la transcripción para comprender cómo se controla. La mayoría de los genes bacterianos que conocemos se organizan como **operones multicistrónicos**. Un **cistrón** es un segmento de DNA que codifica un polipéptido. Un **operón** es la unidad de transcripción; los cistrones comprendidos en esta unidad se cotranscriben como un solo mRNA. La estructura de un operón típico (**figura 21-26**) consiste en una región **promotora**, una región de **operador**, cistrones componentes y un **terminador**. La RNA polimerasa reconoce la región promotora y se enlaza con el DNA. La separación de las cadenas expone las bases de nucleótido y permite el inicio de la síntesis de una cadena de mRNA complementaria a la cadena positiva o negativa del DNA. En un caso simple, la transcripción continúa a través de los cistrones del operón hasta que se obtiene la señal de terminación.

Los genes se organizan como unidades transcripcionales denominadas operones.

La RNA polimerasa se enlaza con el promotor de un operón y se transcribe hasta que encuentra un terminador.

Cerca del promotor en muchos operones está un operador al que se puede enlazar una **proteína reguladora** o **factor de transcripción** específico. En algunos casos, la unión de este regulador bloquea el inicio; en tal caso de control negativo, el regulador se denomina **represor**. Los represores son proteínas alostéricas y su enlace con el operador depende de su conformación, que está determinada por la unión de ligandos llamados **correpresores**, si su acción permite el enlace con el represor e **inductores**, si su acción impide la unión. En algunos casos se requiere de la proteína reguladora para iniciar la transcripción y entonces se le denomina **activador**. El funcionamiento de los tipos positivo y negativo de regulación del inicio de la transcripción se ilustra en la **figura 21-27**. Existen muchos casos conocidos en los que grupos de genes que están controlados de manera independiente como miembros de diferentes operones deben cooperar para lograr cierta respuesta a un cambio ambiental. Cuando tal grupo de genes está sometido al control de un regulador común, el grupo se denomina **regulón**. Algunos sistemas reguladores pueden actuar en múltiples etapas. El sistema de dos componentes que se ilustra en la **figura 21-28** muestra una señal ambiental que se percibe en la membrana citoplásmica y que conduce a la activación de un regulón independiente. Esta relación entre percepción ambiental y regulación se lleva a otro nivel con sistemas de dos componentes utilizados por los patógenos para el despliegue de factores de virulencia. *Bordetella pertussis* emplea un sistema de este tipo para producir proteínas de unión y toxinas justo en el momento preciso durante la producción de la tos ferina.

Las proteínas activadoras y represoras regulan la transcripción al enlazarse con la región operadora de los operones.

Los regulones son grupos de operones no enlazados que están bajo el control de un regulador común.

Los sistemas de dos componentes relacionan la percepción ambiental con la regulación.

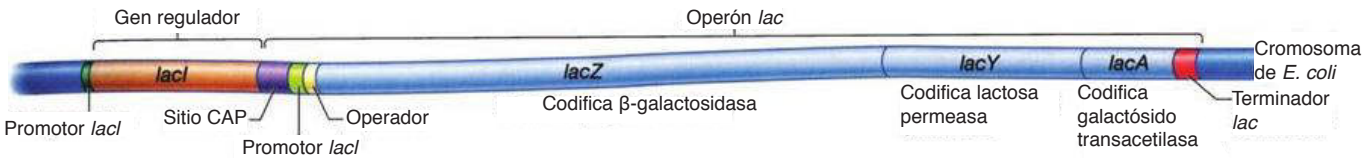


FIGURA 21-26. Operón lac. El operón *lac* consiste en tres genes: *lacZ, lacY* y *lacA*, que se transcriben como una sola unidad proveniente del promotor *lac*. El operón está regulado tanto en forma positiva como negativa. El control negativo ocurre a causa del represor *lac*, que es el producto del gen *lacI*. El operador es el sitio de enlace del represor *lac*. El control positivo proviene de la acción de CAP. CAP se enlaza con el sitio CAP que está justo arriba del promotor *lac*. CAP es parcialmente responsable de un fenómeno conocido como represión por catabolito, un ejemplo de una red de control global en la que numerosos operones están bajo el control de una sola proteína. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

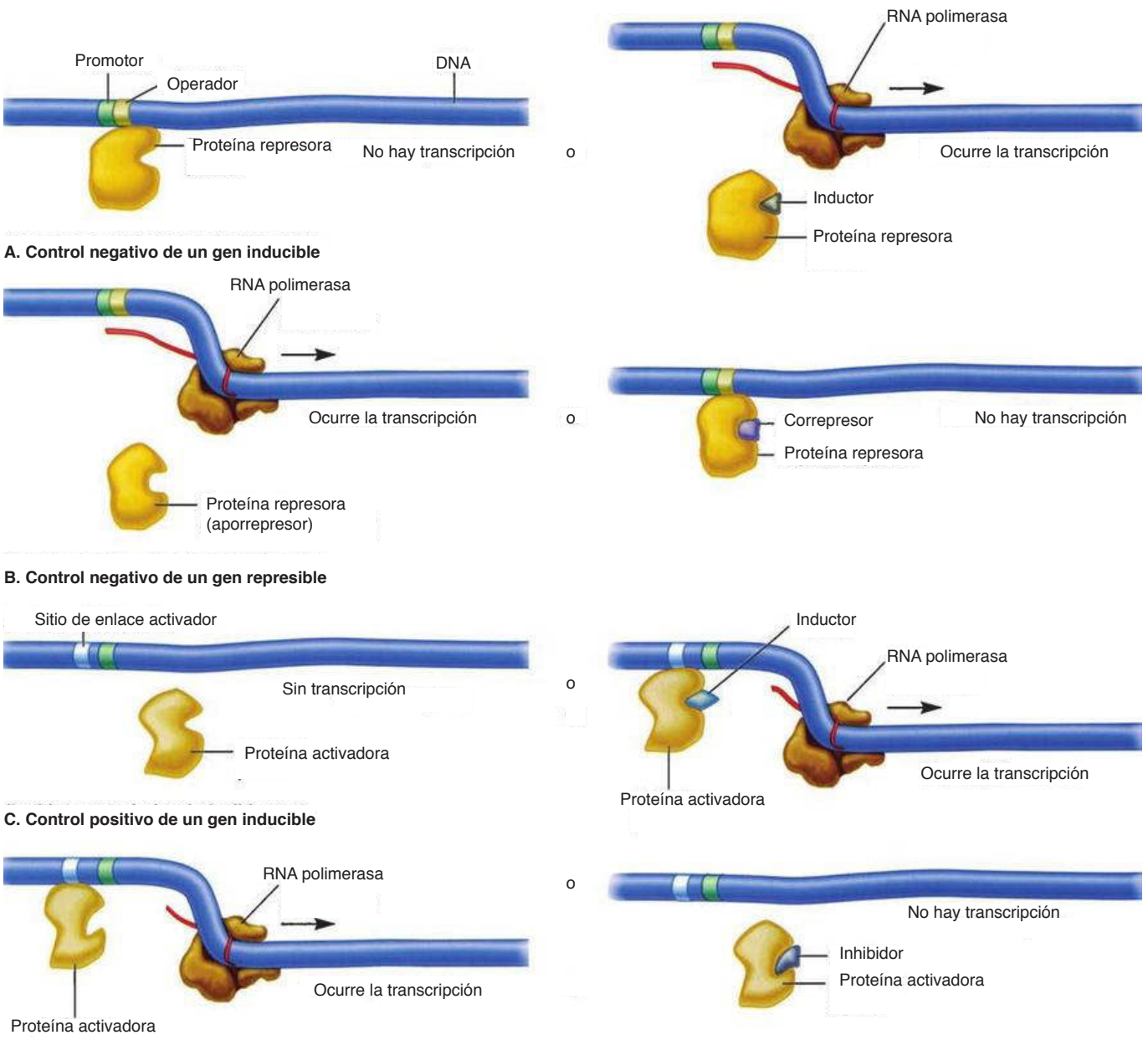


FIGURA 21-27. Proteínas reguladoras bacterianas. Estas proteínas tienen dos sitios de enlace: uno para una pequeña molécula efectora y el otro para el DNA. La unión de la molécula efectora cambia la capacidad de la proteína reguladora para enlazar el DNA. **A.** En ausencia del inductor, la proteína represora bloquea la transcripción. La presencia del inductor previene que el represor enlace el DNA y ocurre la transcripción. **B.** Sin un correpresor, el represor no puede enlazar el DNA y ocurre la transcripción. Cuando el correpresor está unido al represor, este último puede enlazar el DNA y se bloquea la transcripción. **C.** La proteína activadora es capaz de enlazar el DNA y activa la transcripción sólo cuando está unida con el inductor. **D.** El activador enlaza el DNA y promueve la transcripción, a menos que esté presente el inhibidor. Cuando hay un inhibidor, el activador atraviesa por un cambio de conformación que impide que enlace al DNA; esto inhibe la transcripción. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

SUPERVIVENCIA CELULAR

Regulones del estrés celular

Las células bacterianas tienen muchos regulones asociados con las respuestas de supervivencia durante circunstancias difíciles. Como respuesta al estrés nutricional provocado por falta de glucosa, la célula puede redirigir su patrón de expresión génica a una fuente alternativa de carbono presente en el ambiente. Cuando una célula sufre daño en su DNA, se pone en funcionamiento un conjunto de genes implicados en la reparación. Los productos de

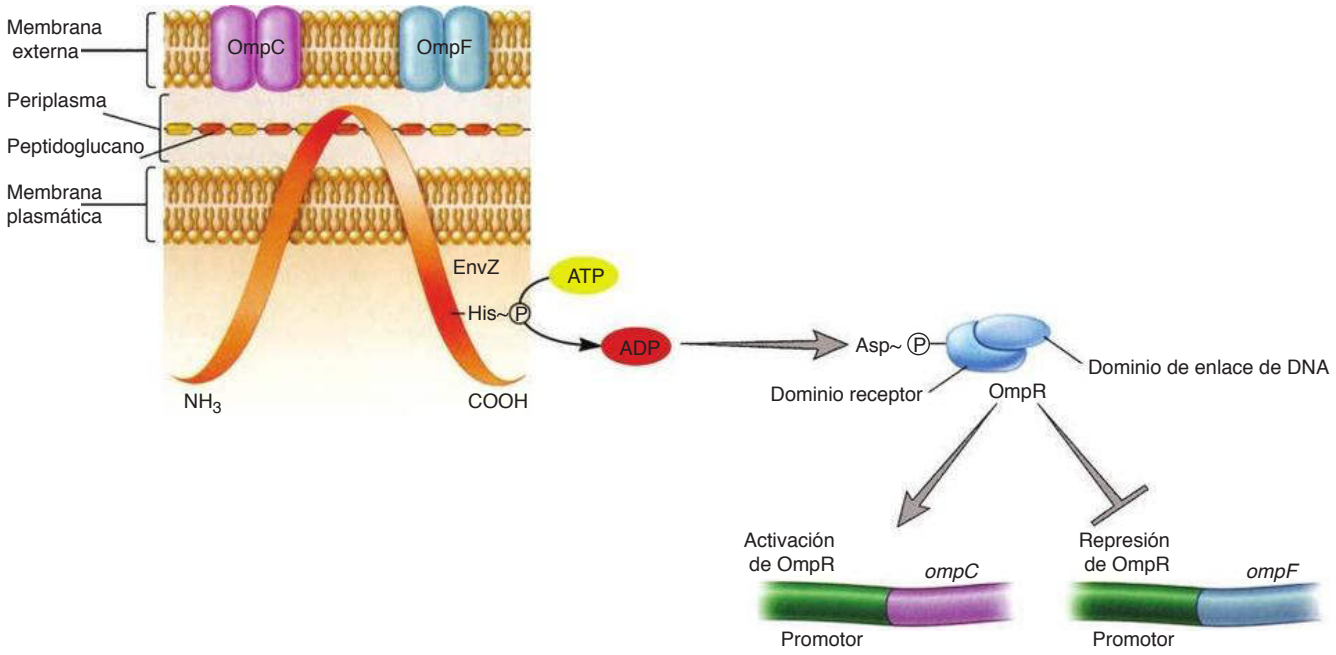


FIGURA 21-28. Sistema de transducción de señal de dos componentes y la regulación de las proteínas porinas. En este sistema, la proteína sensora cinasa EnvZ se entrelaza en la membrana citoplásmica, de modo que sus extremos C-terminal y N-terminal están en el citosol. Cuando EnvZ percibe un incremento en osmolaridad, autofosforila un residuo de histidina en su extremo C-terminal. Después, EnvZ pasa el grupo fosforilo al regulador de respuesta OmpR, que lo acepta en un residuo de ácido aspártico localizado en su extremo N-terminal. Esto activa OmpR de modo que pueda enlazar el DNA, reprimir la expresión de *ompF* y aumentar la expresión de *ompC*. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

estos genes reparan el DNA dañado y previenen la división celular durante la reparación. En la **respuesta al choque térmico** es posible que se activen de manera transcripcional hasta 20 genes al ocurrir un cambio ascendente en la temperatura o al imponerse varios tipos de estrés químico. La fiebre en los humanos puede elevar la temperatura a un grado suficiente para inducir una respuesta de choque térmico y se sospecha que esta respuesta puede afectar el resultado de diversas infecciones. Asimismo, algunos virus tanto de bacterias como de humanos emplean las proteínas de choque térmico de sus células hospedadoras para promover su propia replicación.

Las bacterias tienen regulones que ayudan a afrontar el estrés nutricional, por daño y por choque térmico.

Endosporas

Dos de las respuestas de supervivencia más elaboradas que presentan las bacterias implican la transición de las células en desarrollo a una forma que puede sobrevivir por largos periodos sin crecer. En unas cuantas especies grampositivas, esto implica **esporulación**, la producción de una endospora, como ya se describió. Este proceso, estudiado en forma extensa en unas cuantas especies, implica cascadas de subunidades de RNA polimerasa, cada una de las cuales activa de manera secuencial varios regulones interrelacionados que cooperan para producir una espora elaboradamente recubierta, que aunque es inerte en sentido metabólico y con una extrema resistencia al estrés ambiental, puede germinar convirtiéndose en una célula en crecimiento (vegetativa).

La esporulación implica activación secuencial de regulones interrelacionados.

Células en fase estacionaria

Para todas las demás bacterias, la adaptación a un estado de latencia implica la formación de una célula diferenciada denominada *célula en fase estacionaria*. Con toda certeza, el producto es bastante diferente en sentido morfológico de una endospora, pero se produce una célula fuerte, resistente y metabólicamente inactiva cuyo aspecto es distinto al de su contraparte en desarrollo. Su envoltura es más rígida debido a muchas modificaciones en su estructura, su cromosoma se acumula y su metabolismo se ajusta a un modo de mantenimiento. Producir esta resistencia implica un proceso sorprendentemente análogo a la esporulación porque, como en ésta, en apariencia participan cascadas de señales y respuestas que implican la activación secuencial de conjuntos de genes. Tales estados pueden ser importantes en enfermedades como la tuberculosis, que tienen largos periodos de latencia después de la infección primaria, o en el cólera, en el que las células persisten en un estado inactivo en el ambiente en los periodos entre epidemias.

La formación de una célula en estado estacionario implica la activación de muchos regulones en una cascada coordinada.

Motilidad y quimiotaxis

La motilidad en la mayoría de las especies bacterianas es la propiedad de nado por medio de propulsión de los flagelos. La quimiotaxis es el movimiento dirigido hacia atrayentes químicos y en sentido contrario a los repelentes químicos. Se logra por medio de un notable sistema sensorial molecular que posee muchas de las características que se esperarían de los sistemas conductuales en

los animales superiores, incluyendo memoria y adaptación. Ya sea que una célula se acerque a un atrayente o se aleje de un repelente, la quimiotaxis se logra mediante una **caminata aleatoria sesgada**. Esto es resultado de alteraciones en la frecuencia del movimiento productivo denominado carreras y volteretas en el mismo sitio. Cuando, por azar, una célula progresa hacia un atrayente, la voltereta se suprime y la carrera es larga; si se aleja nadando, la voltereta ocurre más pronto y la carrera es breve. La dirección a la que apunta la célula al final de una voltereta se debe a una mera casualidad, pero al regular de este modo la frecuencia de las volteretas, se logra un progreso dirigido. La quimiotaxis es tanto un mecanismo de supervivencia (para evitar sustancias tóxicas) como un dispositivo promotor del desarrollo (para encontrar alimento). También puede ser un factor de virulencia al facilitar que las bacterias colonicen al hospedero humano.

La dirección de la rotación flagelar determina una carrera o una voltereta.

Los cambios en la duración de carreras y volteretas determinan la respuesta quimiotáctica.

La quimiotaxis cumple con funciones de supervivencia, promoción del crecimiento y patogénesis.

GENÉTICA BACTERIANA

No existe ninguna característica más esencial de la diversidad y capacidad productora de enfermedades de las bacterias que sus mecanismos genéticos. En la actualidad, los medios noticiosos emiten un flujo constante de informes sobre las nuevas resistencias a los antibióticos y los patógenos de reciente surgimiento. Las bacterias que durante décadas se trataron en forma exitosa con un antimicrobiano de pronto desarrollan resistencia; las enfermedades que en apariencia estaban controladas vuelven a aparecer; nuevas enfermedades (al menos nuevas para nosotros) surgen y se propagan. Cuando se rastrea su origen, la mayoría de estos factores se relacionan con la velocidad y amplitud de los mecanismos genéticos bacterianos. Las bacterias utilizan la mutación y la recombinación para el cambio genómico, del mismo modo que ocurre en las células eucariotas. Además, tienen poderosos mecanismos para el intercambio de genes entre células que ni siquiera tienen que estar en estrecha relación. En combinación con los llamados "genes saltarines" (transposones), que parecen tener la capacidad de ir a cualquier parte, las bacterias presentan una sorprendente cantidad de herramientas genéticas. Los mecanismos de mutación, recombinación, transformación, transducción, conjugación y transposición forman las bases de esta capacidad genética y se analizan en el siguiente texto.

MUTACIÓN

El desarrollo espontáneo de mutaciones es uno de los principales factores en la evolución de las bacterias. Las mutaciones ocurren en la naturaleza a una frecuencia baja, en el orden de una mutación por cada millón de células para cualquier gen determinado, pero el gran tamaño de las poblaciones de microbios garantiza la presencia de muchos mutantes. Debido a que las bacterias son haploides, las consecuencias de una mutación, incluso una recesiva, se vuelven evidentes de inmediato en la célula mutante. Ya que el tiempo de generación de las bacterias es breve, no se requiere de muchas horas para que una célula mutante que ha surgido por azar se desarrolle hasta convertirse en el tipo celular dominante si dicha mutación le proporciona una ventaja para la supervivencia.

Las mutaciones se expresan rápidamente y predominan en condiciones selectivas.

Tipos de mutaciones

Las mutaciones son cambios hereditarios en la estructura de los genes. La forma normal y por lo general activa de un gen se denomina **alelo de tipo silvestre**; la forma mutante y habitualmente inactiva se llama **alelo mutante**. Existen varios tipos de mutaciones con base en la naturaleza del cambio en la secuencia de nucléotidos del gen o genes afectados. Los **reemplazos** implican la sustitución de una base con otra. Las **microdeleciones** y **microinserciones** comprenden la remoción y adición, respectivamente, de un solo nucleótido (y de su complemento en la cadena opuesta). Las **inserciones** representan la adición de muchos pares de bases de nucleótidos en un solo sitio. Las **deleciones** eliminan un segmento contiguo de muchos pares de bases. Las **inversiones** cambian la dirección de un segmento de DNA al ajustar cada cadena del segmento, dentro de la cadena complementaria. Las **duplicaciones** producen un segmento redundante de DNA, en general adyacente (en tándem) al segmento original.

Todos los diversos tipos de mutaciones implican cambios en la secuencia de nucléotidos.

Al recordar la naturaleza de los genes y la forma en que su secuencia de nucleótidos dirige la síntesis de proteínas, es posible entender la consecuencia inmediata de cada uno de estos cambios bioquímicos. Si la mutación por reemplazo en un codón cambia el transcripto de mRNA a un diferente aminoácido, se denomina **mutación de sentido erróneo** (p. ej., una secuencia AAG [lisina] a una secuencia GAG [glutamato]). La proteína resultante quizá sea inactiva en términos enzimáticos o muy sensible a las condiciones ambientales, como la temperatura. Cuando un reemplazo cambia un codón que especifica un aminoácido a un codón que no especifica ningún aminoácido, se denomina **mutación sin sentido** (p. ej., una secuencia UAC [tirosina] a una secuencia UAA [terminación]). Las microdeleciones y microinserciones causan **mutaciones por desplazamiento del marco de lectura**, que son cambios en la pauta de lectura mediante la cual los ribosomas traducen el mRNA del gen mutado (**figura 21-29**). Los cambios en pauta de lectura suelen dar por resultado la polimerización de un tramo de aminoácidos incorrectos hasta que se encuentra un codón sin sentido, de modo que, en términos generales, el producto es un fragmento truncado de polipéptidos con una secuencia incorrecta de aminoácidos en su extremo N-terminal. La deleción o inserción de un segmento de pares de bases en un gen acorta o alarga el producto de proteínas si el número de pares base eliminado o insertado es divisible entre tres; de otro modo, también tiene la consecuencia de un cambio en la pauta de lectura. Las inversiones de un pequeño segmento dentro de un gen lo inactivan; invertir segmentos más largos puede afectar principalmente a los genes en los puntos de inversión. Las duplicaciones, que con toda probabilidad son las más comunes de todas las mutaciones, cumplen una función importante en la evolu-

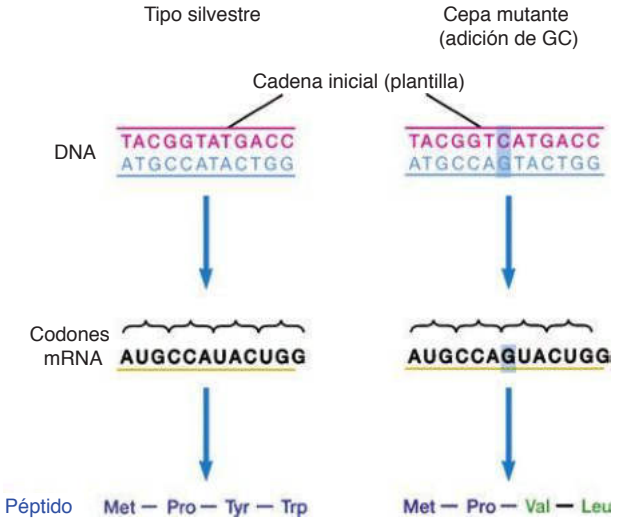


FIGURA 21-29. Mutación por desplazamiento del marco de lectura. Mutación en el marco de lectura que es resultado de la inserción de un par de bases GC. El desplazamiento del marco de lectura se traduce en diferentes aminoácidos, lo cual produce un péptido diferente. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

ción de los genes y en la variación antigénica. Las mutaciones se resumen en el **cuadro 21-3**.

Los cambios en la secuencia de nucleótidos afectan la síntesis de los productos proteicos.

Las mutaciones por desplazamiento del marco de lectura afectan la traducción del mRNA.

Muchas mutaciones, en particular si ocurren cerca del extremo de un gen, impiden la expresión de todos los genes posteriores (en dirección opuesta al promotor) del gen mutado. Se piensa que tales **mutaciones polares** ejercen su efecto en los genes vecinos mediante la terminación de la transcripción de los genes posteriores cuando la traducción del mRNA del gen mutado se bloquea por un codón sin sentido. Existe una cierta frecuencia natural de mutaciones ocurridas por errores en la replicación, pero diversos agentes ambientales y biológicos pueden aumentar en gran medida la frecuencia. Los diferentes tipos de mutaciones aumentan en forma selectiva según los diferentes agentes, como se indica en el cuadro 21-3. Las bacterias han obtenido por evolución una gran cantidad de mecanismos bioquímicos para reparar el DNA dañado.

Las mutaciones pueden afectar a los genes cercanos por terminación de la transcripción.

Los mutágenos aumentan la frecuencia natural de la mutación.

RECOMBINACIÓN

La recombinación es el proceso en el que las moléculas de ácido nucleico de diferentes fuentes se combinan o reordenan para producir una nueva secuencia de nucleótidos. En las células eucariotas, esto ocurre mediante entrecruzamiento cromosómico durante la meiosis. Dado que las bacterias no se reproducen sexualmente o atraviesan por una meiosis, podría parecer que este mecanismo sería limitado. De hecho, puede ocurrir en cualquier momento en que exista una fuente de DNA recombinante y la cadena se rompe en el cromosoma bacteriano, lo cual crea secuencias de DNA de cadena única con nucleótidos expuestos para un apareamiento potencial. La fuente de DNA recombinante puede ser otra parte del mismo cromosoma (endogenote) o de algún lugar externo a la célula (exogenote) de uno de los mecanismos de transferencia genética que se describirán más adelante. En caso de tener éxito se forma un nuevo cromosoma híbrido. En las bacterias existen dos mecanismos moleculares principales de recombinación, la recombinación homóloga (**figura 21-30**) y recombinación específica de sitio.

CUADRO 21-3 Mutaciones

TIPO	AGENTE CAUSAL	CONSECUENCIAS
Reemplazo		
Transición: pirimidina reemplaza a pirimidina o purina a purina	Análogos de bases, radiación ultravioleta, agentes desaminantes y alquilantes, espontánea	Transiciones y transversiones; si se formó un codón sin sentido, péptido truncado; si se formó un codón con sentido erróneo, alteración de la proteína
Transversión: pirimidina reemplaza a purina o viceversa	Espontánea	
Deleción		
Macrodeleción: eliminación de un gran segmento de nucleótidos	HNO_2, radiación, agentes alquilantes bifuncionales	Péptido truncado; otros productos posibles, como péptidos de fusión
Microdeleción: eliminación de uno o dos nucléotidos	Igual que las macrodeleciones	Desplazamiento del marco, que por lo general produce un codón sin sentido y péptido truncado
Inserción		
Macroinserción: inserción de un gran segmento de nucleótidos	Transposones o elementos de la secuencia de inserción (IS)	Interrupción del gen que da por resultado un producto truncado
Microinserción: inserción de uno o dos nucleótidos	Acridina	Desplazamiento del marco, que por lo general produce un codón sin sentido y péptido truncado
Inversión	IS o elementos parecidos a IS	Muchos efectos posibles

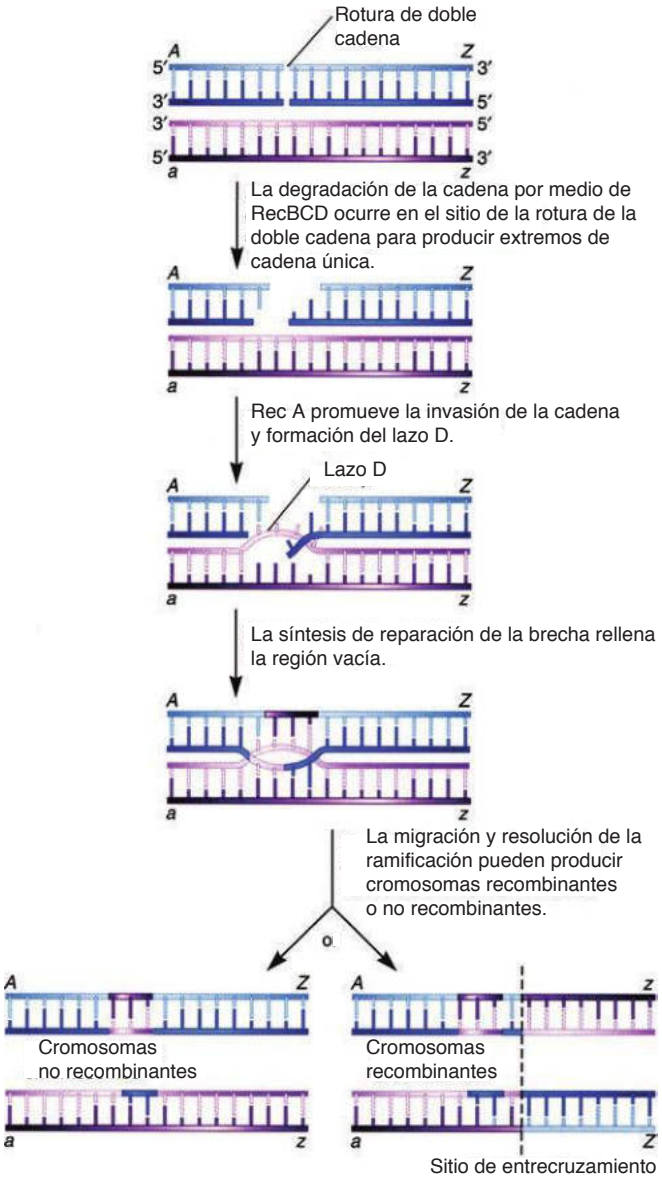


FIGURA 21-30. Modelo de rotura de doble cadena de la recombinación homóloga. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

Recombinación homóloga

El término "recombinación homóloga" refleja uno de los dos requisitos para este proceso: 1) el DNA donador debe poseer regiones razonablemente grandes de secuencias de nucléotidos idénticas o semejantes a los segmentos cromosómicos del hospedero, ya que deben ocurrir extensos apareamientos de bases entre las cadenas de las dos moléculas recombinantes y 2) la célula receptora debe poseer la capacidad genética para sintetizar un conjunto de enzimas que puedan llevar a cabo la sustitución covalente de la región homóloga del hospedador con un segmento del DNA donador. Una proteína conocida como RecA (de recombinación) controla todo el proceso. Entonces, el mismo proceso de ruptura y reunión enlaza la segunda cadena de cada molécula de DNA recombinante. Este evento de entrecruzamiento repetido en sitios posteriores del cromosoma produce la sustitución entre dos entrecruzamientos del segmento homólogo del hospedero con el segmento del donador.

La recombinación homóloga implica semejanza de nucleótidos y enzimas específicas como RecA.

Recombinación específica de sitio

Este segundo tipo principal es la recombinación específica de sitio, que es particularmente importante en la integración de los genomas virales dentro de los cromosomas del hospedero. La recombinación específica de sitio depende sólo de la semejanza limitada de la secuencia de DNA en los sitios de entrecruzamiento mediada por diferentes conjuntos de enzimas especializadas diseñadas para catalizar la recombinación de tan sólo ciertas moléculas de DNA. Estos sucesos de recombinación se restringen a sitios específicos en una o ambas moléculas de los DNA recombinantes. Las enzimas que realizan la recombinación específica de sitio no operan con base en la homología del DNA, sino por el reconocimiento de secuencias únicas de DNA que forman los márgenes de sitios específicos. Estas enzimas son codificadas por lo común por genes en el exogenote de DNA viral. La integración de ciertos genomas bacteriófagos dentro del cromosoma sólo ocurre en un sitio del cromosoma bacteriano y un sitio del cromosoma del fago.

La recombinación específica de sitio sólo opera en secuencias únicas.

En general, los genes exogenotes son los que codifican las enzimas.

Recombinación y variación antigénica

Un aspecto fascinante de la reorganización del DNA que ocurre por recombinación genética es que la expresión de algunos genes cromosómicos que son importantes en la virulencia se puede controlar por medio de recombinación. En *Neisseria gonorrhoeae*, la especie que causa gonorrea, la variación antigénica implica la recombinación entre múltiples genes en el mismo cromosoma. En la especie *Salmonella*, un **elemento invertible** que se encuentra entre los dos genes de flagelina, puede intercambiarse. En una orientación, el promotor inicia la transcripción de un tipo de flagelo; en la otra orientación, la transcripción procede en dirección opuesta para transcribir el otro tipo. Una situación similar ocurre en *E. coli*, en la que un segmento invertible que contiene un promotor enciende y apaga la transcripción de pilis adhesivos (tipo 1). Estos tipos de variaciones antigénicas dan una ventaja competitiva a las bacterias al permitir que las poblaciones invasoras incluyan individuos que puedan escapar de la respuesta inmunitaria que desarrolla el hospedero y, por ende, continuar con el proceso infeccioso.

La variación antigénica puede ocurrir por un suceso de recombinación.

Los elementos invertibles pueden actuar como un interruptor genético.

TRANSPOSICIÓN

La transposición implica elementos transponibles que son unidades genéticas capaces de mediar su propia transferencia de un cromosoma a otro, de un lugar a otro en el mismo cromosoma, o entre cromosoma y plásmido. Esta transposición depende de su capacidad para sintetizar sus propias enzimas de recombinación

específica de sitio, llamadas **transposasas**. Los principales tipos de elementos transponibles son elementos de la **secuencia de inserción** y **transposones** (**figura 21-31**).

Las unidades genéticas se mueven dentro y entre cromosomas y plásmidos.

Secuencias de inserción

Los elementos de la secuencia de inserción (IS) son segmentos de DNA que codifican enzimas para la recombinación específica de sitio y que tienen secuencias distintivas de nucleótidos en sus extremos terminales. Diferentes elementos en la IS tienen distintos extremos terminales pero, como se ilustra en un elemento IS determinado, tienen la misma secuencia de nucleótidos en cada extremo, pero en orden invertido. En los elementos IS sólo se incluyen genes implicados en la transposición (p. ej., uno que codifique una transposasa) y en la regulación de su frecuencia y, por tanto, éstos son los elementos transponibles más simples. Debido a que los elementos IS sólo contienen genes para la transposición, su presencia en un cromosoma no se detecta con facilidad, a menos que se inserten dentro de un gen. Tal inserción es, de hecho, una mutación que altera o destruye la actividad del gen.

Los elementos IS sólo codifican proteínas para su propia transposición.

La inserción de elementos IS en un gen causa mutación.

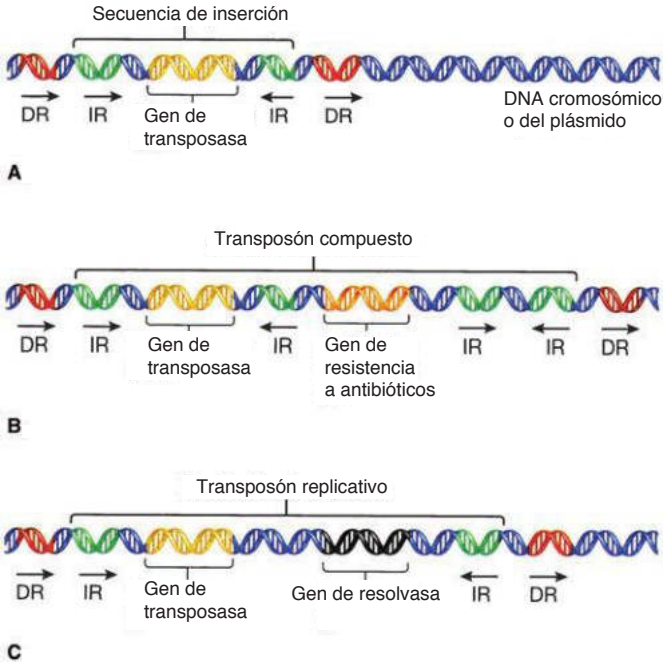


FIGURA 21-31. Elementos transponibles. Todos los elementos transponibles contienen elementos comunes, entre los que se cuentan repeticiones invertidas (IR) en los extremos de los elementos y un gen de transposasa. **A.** La secuencia de inserción sólo consiste en IR en ambos lados del gen de transposasa. **B.** Transposones compuestos y **C.** Genes. Las secuencias de inserción y los transposones compuestos se mueven por transposición simple de cortar y pegar. Los transposones replicativos se mueven por transposición replicativa. Las repeticiones directas (DR) en el DNA hospedador flanquean un elemento transponible. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

Transposones

Los elementos IS son componentes de los **transposones** (**Tn**), que son segmentos transponibles de DNA que contienen otros genes además de los necesarios para la transposición. La estructura general de estos transposones compuestos consiste en un área central de genes rodeados por elementos IS. Los genes pueden codificar propiedades como resistencia antimicrobiana, metabolismo de sustratos u otras funciones. Los transposones compuestos se translocan por medio de lo que se denomina **transposición directa** o simple, en la que el transposón se corta de su ubicación original y se inserta en su nuevo sitio por un método simple de cortar y pegar, sin replicación (**figura 21-32**). Otro mecanismo llamado **transposición replicativa** deja una copia del transposón replicativo en su sitio original.

Los transposones codifican otras funciones aparte de las necesarias para su propia transposición.

La transposición directa mueve el transposón a un nuevo sitio.

La transposición replicativa deja una copia en su lugar de origen.

Aparte de la reacción de inserción primaria, las unidades transponibles promueven otras reorganizaciones del DNA, incluyendo deleciones de secuencias adyacentes a un transposón, inversión de segmentos de DNA, y codones o secuencias de terminación que pueden bloquear la traducción o la transcripción. Cuando se localizan en los plásmidos, las unidades transponibles también pueden estar implicadas en la fusión del plásmido, inserción de plásmidos en el cromosoma y evolución del plásmido. Todos estos acontecimientos tienen gran importancia para comprender la formación y propagación de la resistencia antimicrobiana en poblaciones naturales de organismos patógenos.

Los transposones promueven muchos cambios en el DNA.

INTERCAMBIO GENÉTICO

A pesar del hecho de que las bacterias se reproducen en forma exclusiva por medios asexuales, es común que compartan información dentro y entre especies relacionadas y que esto ocurra de, al menos, tres maneras fundamentalmente diferentes. Los tres procesos implican una transferencia unidireccional del DNA de una **célula donadora** a una **célula receptora**. La molécula de DNA introducida en el receptor se denomina **exogenote** para distinguirla del cromosoma original de la propia célula, llamado **endogenote**.

La transferencia unidireccional de DNA de un donador a un receptor añade un exogenote al endogenote receptor.

Un proceso de transferencia de DNA, denominado **transformación**, comprende la liberación de DNA al ambiente mediante la lisis de algunas células, seguida de captación directa del DNA por parte de las células receptoras. En la **transducción**, el DNA se introduce a la célula receptora por medio de un bacteriófago que infecta a la célula bacteriana. El tercer proceso, llamado **conjugación**, implica el contacto en sí entre las células donadora y receptora durante el cual se transfiere DNA extracromosómico de un plásmido que se replica en forma autónoma.

La transformación, la transducción y la conjugación son los principales procesos de transferencia de DNA.

Las especies de bacterias difieren en su capacidad para transferir DNA, pero los tres mecanismos están distribuidos entre las

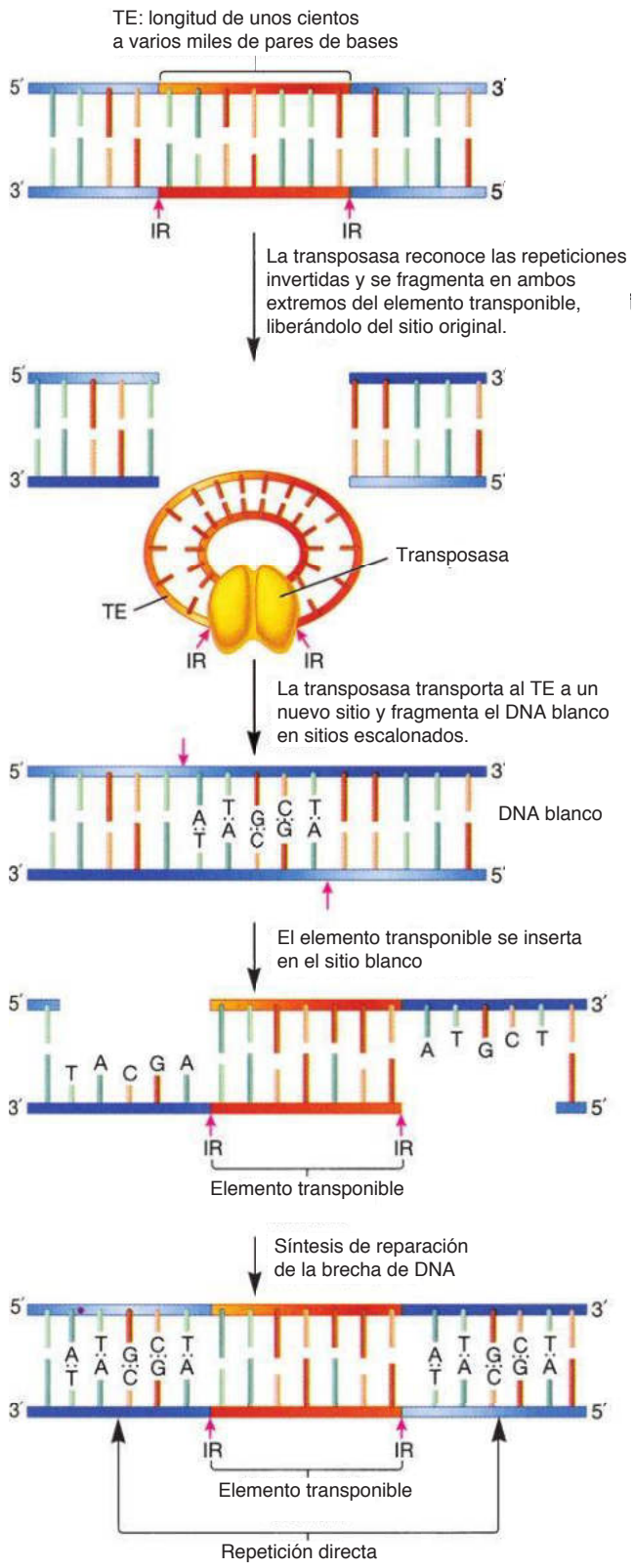


FIGURA 21-32. Transposición simple. TE, elemento transponible; IR, repetición invertida. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

especies tanto grampositivas como gramnegativas; no obstante, los genes cromosómicos de las bacterias sólo gobiernan la transformación. La transducción está mediada por genes de bacteriófagos y la conjugación por genes de plásmidos.

La transformación, la transducción y la conjugación están mediadas por genes cromosómicos, virales y de plásmidos, respectivamente.

Transformación

La capacidad para obtener DNA del ambiente se llama **competencia** y en muchas especies de bacterias está codificada por genes cromosómicos que se activan en determinadas circunstancias ambientales. Cualquier DNA presente en el medio se enlaza en forma indiscriminada. El destino del fragmento internalizado de DNA depende entonces de si comparte homología (las secuencias de bases idénticas o similares) con una porción del DNA de la célula receptora. En ese caso, puede ocurrir recombinación, pero el DNA heterólogo se degrada y no produce ningún cambio hereditable en el receptor (**figura 21-33**). Otras especies no entran de manera natural en el estado competente, pero pueden volverse permeables al DNA por medio del tratamiento con sustancias que dañan la envoltura de la célula, lo cual posibilita la **transformación artificial**. El uso experimental de *E. coli*, que no tiene mecanismo natural de competencia, como célula hospedadora en la

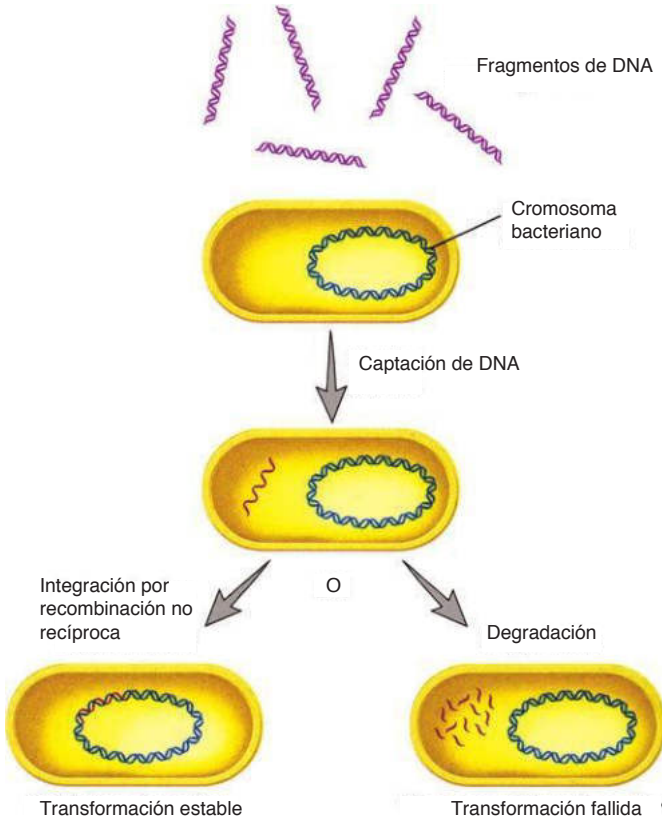


FIGURA 21-33. Transformación bacteriana. La célula de la bacteria se transforma con fragmentos de DNA (*morado*) que se integran dentro del cromosoma (*azul*) por recombinación o se degrada por medio de las nucleasas en el citosol. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

clonación de genes, implica el tratamiento con sal y choques de temperatura para obtener una transformación artificial.

La competencia es la capacidad para captar DNA del ambiente.
El DNA internalizado se recombina o se degrada.
La transformación artificial implica el tratamiento de las células.

Transducción

La transducción es la transferencia de información genética de la célula donadora a la célula receptora por medio de los virus de las bacterias, llamados **bacteriófagos** o simplemente fagos. Los fagos infectan a las células sensibles por adsorción a receptores específicos en la superficie celular y luego inyectan su DNA o RNA. Los fagos tienen dos variedades funcionales según lo que sucede después de la inyección del ácido nucleico viral. Los **fagos virulentos (líticos)** causan lisis de la bacteria hospedadora como culminación de la síntesis de muchos nuevos viriones dentro de la célula infectada. Los **fagos temperados** pueden iniciar un proceso de crecimiento lítico de este tipo o pueden ingresar en forma inactiva (llamado **profago**), en la que se permite que el DNA del fago se integre al cromosoma bacteriano; la célula hospedadora infectada prosige con su desarrollo y división, pero transmite a sus descendientes un genoma del profago que es capaz de **inducirse** para producir un fago en un proceso casi idéntico al desarrollo de los fagos líticos. La célula bacteriana que alberga un profago latente se conoce como lisógena (capaz de producir fagos líticos) y su estado se conoce como **lisogenia**. Los pasos del proceso se ilustran en la **figura 21-34**.

Los fagos líticos producen nuevos viriones en la célula bacteriana hospedadora.
Los fagos temperados lisan la célula bacteriana hospedadora o la lisogenizan como profago.

En su mayoría, la transducción está mediada por el fago temperado y los dos amplios tipos de transducción provienen de las diferentes formas físicas del profago y de los distintos medios por los que se forma el virión transductor. Uno de ellos es la **transducción generalizada**, en la que cualquier DNA bacteriano obtenido de la célula hospedadora anterior tiene la misma posibilidad de transducirse a una célula receptora debido a que el DNA está empacado en sus cápsides de una manera inespecífica. Como en la transformación, una vez inyectado en la célula hospedadora, el DNA del exogenote se destruye por degradación, a menos que se recombine con el cromosoma de la célula receptora. En la otra forma, llamada **transducción especializada**, los genes que se pueden transducir son limitados debido a su colocación especial adyacente a un sitio especial de unión (*att*) en el cromosoma bacteriano. Cuando se induce a estos fagos a abandonar al hospedero, los errores en el proceso de escisión pueden causar que transporten pequeños trozos de DNA bacteriano, que sólo se puede integrar en lugares adyacentes al mismo sitio en cualquier nuevo cromosoma hospedador. Debido a que los genomas de estos fagos tienen una probabilidad limitada de integración en un nuevo cromosoma, están más restringidos que aquellos con posibilidades de transducción generalizada.

La transducción generalizada puede transferir cualquier DNA bacteriano.
La transducción especializada se limita a ciertos sitios.

Aunque tanto la transducción generalizada como la especializada se pueden considerar como el resultado de errores en la producción del fago, la transferencia de genes entre células bacteriales causada por los fagos es un fenómeno razonablemente común. Esto incluye genes para resistencia antimicrobiana, pero la trans-

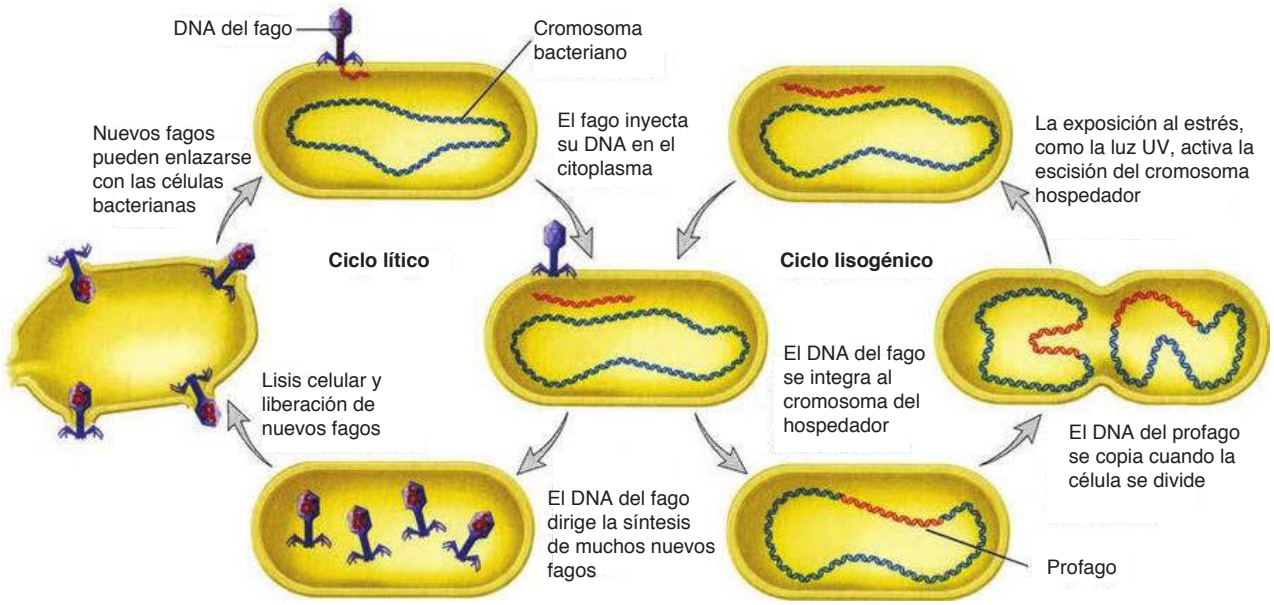


FIGURA 21-34. Transducción: ciclos lítico y lisogénico de los fagos temperados. Los fagos temperados tienen dos fases en su ciclo de vida. El ciclo lisogénico permite que el genoma viral se replique en forma pasiva a medida que se replica el genoma de la célula hospedadora. Ciertos factores ambientales, como la luz ultravioleta, pueden causar un viraje del ciclo lisogénico al ciclo lítico. En este último se crean nuevas partículas virales que se liberan cuando se lisan las células hospedadoras. Los fagos virulentos están limitados sólo al ciclo lisogénico. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

posición y la conjugación son mecanismos bastante más comunes para la transferencia de resistencias en las bacterias que tienen importancia para la medicina. El principal impacto de la transducción en los patógenos es la introducción y herencia estable de genes de virulencia, como aquellos que codifican toxinas. Por ejemplo, sólo las cepas de *Corynebacterium dyphtheriae*, que son lisogénicas con un fago que contiene el gen de la toxina diftérica, pueden causar la enfermedad conocida como difteria.

La transducción es la fuente de genes que codifican toxinas bacterianas.

Conjugación

Sólo se necesita ver la **figura 21-35** y añadir el título de "Sexualidad en las bacterias" (como a menudo se ha hecho), para comprender la idea de que las bacterias tienen algo especial en lo referente al intercambio genético. Este proceso, llamado conjugación, es la transferencia de información genética de una célula bacteriana donadora a una receptora en un proceso que requiere contacto íntimo; por sí mismas, las bacterias no se pueden conjugar. Sólo cuando la célula bacteriana contiene un **plásmido** autotransmisible (véase la definición más adelante), ocurre la transferencia de DNA. En la mayoría de los casos, la conjugación implica la transferencia sólo del DNA del plásmido; la transferencia del DNA cromosómico es un evento menos común y está mediada sólo por unos cuantos plásmidos. Los plásmidos tienen enorme importancia en la microbiología médica. Se analizan con detalle posteriormente en este capítulo, pero para entender la conjugación, primero debemos introducir algunas de sus características.

La conjugación está codificada por el plásmido y requiere contacto entre células.

Los **plásmidos** son elementos extracromosómicos autónomos formados por un DNA circular de doble cadena; se han encontrado unos cuantos ejemplos lineales raros. Un solo organismo puede tener varios plásmidos distintos y copias únicas o múltiples de cada uno. Los plásmidos se encuentran en la mayor parte de las especies de bacterias grampositivas y gramnegativas en la mayoría de los ambientes. Se replican dentro de la célula hospedadora (y sólo allí) y se dividen entre las células hijas al momento de la división celular. Además, muchos plásmidos tienen la capacidad de producir su propia transferencia de una célula a otra por medio de los productos de un grupo de genes que codifican las estructuras y enzimas requeridas. Tales plásmidos son **plásmidos conjugativos** y aquellos que carecen de estos genes son **no conjugativos**.

Los plásmidos son pequeñas moléculas de DNA circular.

Los plásmidos conjugativos contienen los genes para transferencia.

La conjugación es un proceso muy evolucionado y eficiente. Mezclas adecuadas de células donadoras y receptoras pueden conducir a una conversión casi completa de todas las células receptores en donadoras que contienen plásmidos. Lo que es más, aunque algunos plásmidos conjugativos pueden transferirse sólo entre células de la misma especie o de una especie estrechamente relacionada, otros son promiscuos y promueven la conjugación entre una amplia variedad de especies (en general las gramnegativas). La conjugación parece ser un proceso que se regula en forma cuidadosa, ya que por lo común se mantiene controlada mediante la producción de un represor codificado por uno de los genes reguladores del plásmido. Es interesante señalar que, en algunas circunstancias, los plásmidos no conjugativos que habitan por casualidad en una célula que tiene un plásmido conjugativo pueden transferirse debido al aparato de conjugación de este último; este proceso se denomina **movilización del plásmido**.

La conjugación puede cruzar entre especies.

Los plásmidos no conjugativos se transfieren por movilización del plásmido.

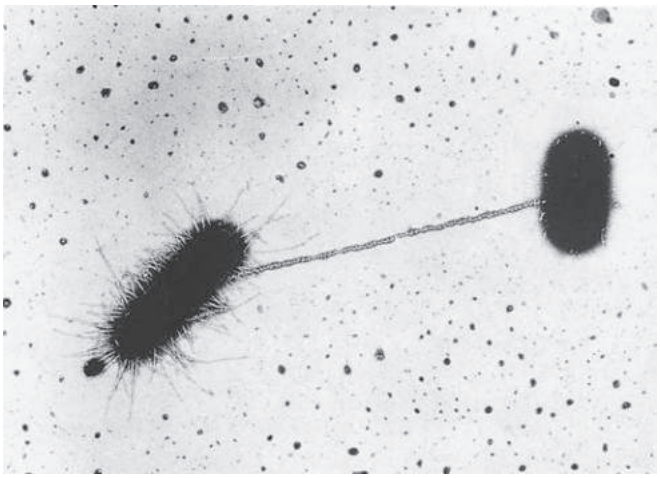


FIGURA 21-35. Conjugación bacteriana con pelo sexual. Del lado izquierdo está una célula "macho" de *Escherichia coli* que exhibe muchos pilis comunes (somáticos) y un pili sexual mediante el cual se une a la célula "hembra", que carece del plásmido que codifica el pili sexual. Este pili sexual facilita el intercambio de material genético entre *E. coli* macho y hembra. En esta preparación, el pili sexual se ha etiquetado con un virus bacteriano que se adhiere a éste de manera específica. (Cortesía de Charles C. Brinton y Judith Carnahan.)

En general, los plásmidos incluyen varios genes además de los que requieren para su replicación y transferencia a otras células. La variedad de propiedades celulares asociadas con los plásmidos es muy grande e incluye producción de toxinas, producción de pilis y otras adhesinas, resistencia a antimicrobianos y otras sustancias químicas tóxicas, producción de sideróforos para captar Fe^{3+}, y producción de ciertas enzimas catabólicas importantes en la biodegradación de residuos orgánicos. Por otra parte, los plásmidos pueden añadir una pequeña carga metabólica a la célula y, en muchos casos, provocan una tasa ligeramente reducida de crecimiento. A menos que proporcionen cierta ventaja a la célula, los plásmidos tienden a perderse ("curarse" es el término usado en el laboratorio). Por el contrario, cuando la propiedad que confieren es ventajosa (p. ej., la presencia del antimicrobiano al que determinan resistencia), la presión selectiva favorece la cepa portadora del plásmido.

Muchos genes de plásmidos promueven la supervivencia y la patogénesis.

Sin la presión selectiva, es posible que los plásmidos se eliminaran.

Conjugación en especies gramnegativas

Después de muchos intentos fallidos por parte de los microbiólogos para comprender si entre las bacterias existe un proceso sexual de intercambio genético, J. Lederberg y E. Tatum descu-

brieron la conjugación en 1946. Lo que observaron fue una transferencia de genes cromosómicos entre células de dos cepas diferentes de *E. coli*. Su descubrimiento estimuló un intenso análisis del mecanismo, lo cual condujo al descubrimiento de una sustancia, el **factor F** (por factor de fertilidad), que confería a las células la capacidad para transferir genes cromosómicos bacterianos a las células receptoras. Ahora se sabe que el factor F es un plásmido conjugativo.

El factor F es un plásmido conjugativo que puede transferir genes cromosómicos bacterianos.

Los plásmidos conjugativos en las bacterias gramnegativas contienen un conjunto de genes denominados *tra* (por transferencia), que codifican las estructuras y enzimas requeridas. Incluyen estructuras como un sistema de secreción tipo IV (figura 21-22) o, en *E. coli*, el **pili sexual** codificado por el factor F, que se muestra en la figura 21-35. El pili sexual tiene la capacidad para establecer entre la célula donadora y la receptora el contacto íntimo que se necesita para formar un puente de conjugación a través del cual se puede enviar el DNA. Entonces, el DNA del plásmido se fragmenta de manera enzimática y una cadena se guía a través de la estructura de conjugación a la célula receptora por medio de la acción de diversas proteínas (**figura 21-36**). Tanto la cadena introducida como la cadena que permanece en la célula donadora dirigen la síntesis de su cadena complementaria, lo cual da por resultado copias completas tanto en la célula donadora como en la receptora. Por último, ocurre una circularización de las moléculas de la doble cadena, se rompe el puente de conjugación y ambas células pueden funcionar ahora como donadoras. Un resultado alternativo es la recombinación de fragmentos del plásmido transferido con el cromosoma.

Los sistemas de secreción o pilis sexuales forman puentes entre las células.

La replicación o la recombinación ocurren después de la transferencia.

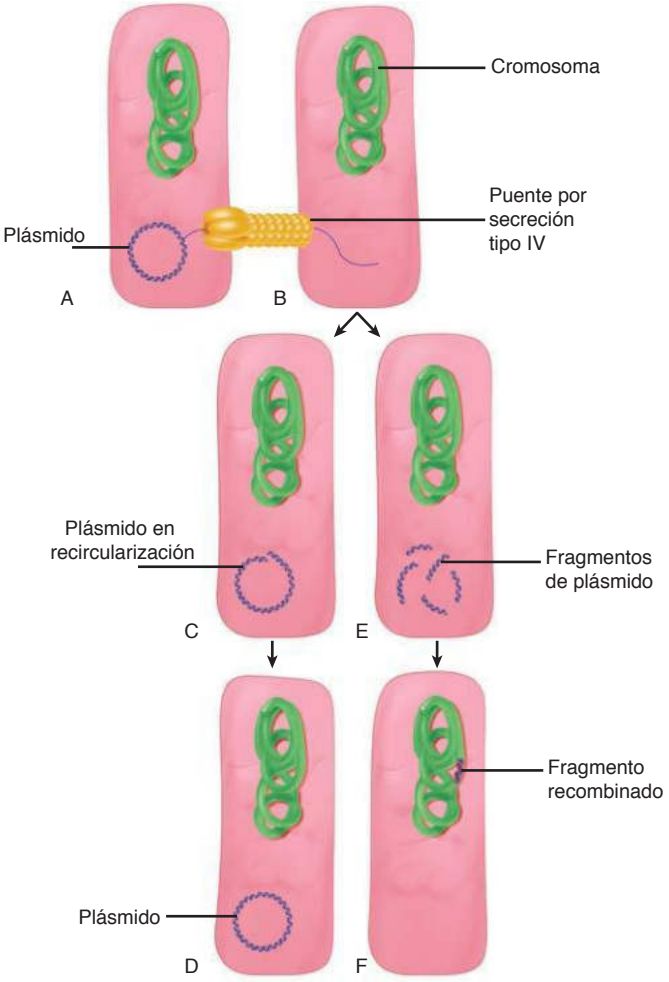


FIGURA 21-36. Conjugación. Un plásmido conjugativo **A** dona una cadena de su DNA a la célula **B**. El DNA transferido sintetiza una cadena complementaria y se recircularia como en **C** y **D** o permanece fragmentado como en **E**. Los fragmentos se recombinan con el cromosoma de la célula receptora como en **F** o se digieren por medio de nucleasas en el citosol.

Conjugación en especies grampositivas

En las bacterias grampositivas, los plásmidos que transmiten genes que codifican la resistencia antimicrobiana, pilis comunes y otras adhesinas, así como algunas exotoxinas, se transfieren con facilidad por medio de la conjugación; sin embargo, las especies grampositivas pueden utilizar genes cromosómicos en este proceso. En *Enterococcus faecalis*, una de las especies grampositivas más resistentes, las células donadoras y receptoras no se acoplan por medio de un sistema de secreción o pili sexual, sino más bien por agrupación de las células que contienen un plásmido con aquellas que no lo tienen. Esta aglomeración es resultado de la interacción entre una adhesina proteinácea en la superficie de la célula donadora (que contiene el plásmido) y un receptor en la superficie de la célula receptora (que carece del plásmido). Ambos tipos de células producen el receptor, pero sólo la célula donadora puede sintetizar la adhesina, supuestamente porque está codificada por el gen del plásmido. Es necesario destacar que las células donadoras sintetizan la adhesina sólo cuando están en las cercanías de las células receptoras, porque estas últimas secretan pequeñas **feromonas** peptídicas, que sirven para notificar de su presencia a las células donadoras. Las células donadoras fabrican con rapidez la adhesina cuando perciben la feromona. Como resultado, se forman las aglomeraciones y el DNA plásmido se transfiere por medio de los puentes de conjugación a las células receptoras dentro de estos agrupamientos.

El acoplamiento es producto de interacción entre adhesina y receptor.

La adhesina se produce en respuesta a una feromona de la célula receptora.

Plásmidos R

Los plásmidos que incluyen genes que confieren resistencia a las sustancias antimicrobianas tienen gran importancia para la medicina; se les conoce como **plásmidos R** o **factores R** (**factores de resistencia**). Los genes responsables de la resistencia por lo general codifican enzimas que intervienen en muchos de los mecanismos de resistencia que se analizarán en el capítulo 23. Los plásmidos R de las bacterias gramnegativas pueden transmitirse entre especies y, con menor frecuencia, incluso entre géneros. Muchos codifican la resistencia a diversos fármacos antimicrobianos y,

por ende, pueden transmitir resistencias múltiples a través de una población microbiana diversa bajo presión selectiva de sólo uno de esos fármacos a los que confieren resistencia. Las bacterias no patógenas pueden servir como reservorio natural de determinantes de resistencia en plásmidos que están disponibles para propagarse a los patógenos.

Los plásmidos R pueden codificar y transferir resistencias múltiples.

Los plásmidos R evolucionan con rapidez y pueden fácilmente adquirir genes adicionales que determinan resistencias a partir de fusión con otros plásmidos o adquisición de transposones. La mayoría de los plásmidos y todos los factores R, contienen muchos elementos IS y transposones, de hecho, casi todos los genes determinantes de resistencia en los plásmidos se presentan como transposones. Como resultado, estos genes se pueden amplificar mediante duplicaciones en tándem en el plásmido y pueden saltar a otros plásmidos (o al cromosoma bacteriano) en la misma célula. En combinación con las propiedades naturales de muchos plásmidos para transferirse mediante conjugación (incluso entre especies bacterianas diferentes), el rápido desarrollo evolutivo de plásmidos con resistencias a múltiples fármacos y su propagación entre poblaciones de bacterias patógenas es un resultado predecible de la selección, como un producto del uso generalizado de antimicrobianos en la sociedad actual.

Los plásmidos adquieren genes de resistencia de transposones.

La propagación se facilita por el salto de transposones de plásmido a cromosoma.

El uso generalizado de antimicrobianos impulsa por selección la propagación de plásmidos R.

CLASIFICACIÓN DE LAS BACTERIAS

Las bacterias se clasifican en géneros y especies, según una nomenclatura binomial linneana parecida a la que se emplea para los organismos superiores; por ejemplo, en el caso de *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus* es el **género** y *aureus* es la **especie**. Algunos géneros con características comunes se agrupan adicionalmente en **familias**; sin embargo, la clasificación de las bacterias ha planteado diversos problemas. Los descriptores morfológicos no son tan abundantes como en las plantas y animales superiores, existen pocos registros fósiles fácilmente interpretables para ayudar a establecer la filogenia y no existe un proceso de desarrollo (ontogenia) elaborado para recapitular las vías evolutivas a partir de formas ancestrales (filogenia). Estos problemas son menores en comparación con otros: las bacterias mutan y evolucionan con rapidez, se reproducen en forma asexual e intercambian material genético entre límites amplios. La prueba más importante de toda especie —la capacidad de los individuos dentro de la especie para reproducirse de manera sexual por apareamiento e intercambio de material genético— no se puede aplicar a las bacterias. Como resultado, la taxonomía bacteriana se desarrolló en forma pragmática por medio de la determinación de múltiples características y al ponderarlas según cuál parecía más fundamental; por ejemplo, el aspecto, formación de esporas, reacción Gram, crecimiento aerobio o anaerobio, y temperatura para el crecimiento, recibieron diferentes ponderaciones en la definición de los géneros. A menudo, las propiedades tales como la capacidad para fermentar carbohidratos particulares, producción de enzimas y toxinas específicas, y composición de antígenos de los componentes de la superficie celular, se emplearon para definir a las especies. Como se presentó en el capítulo 4, estas propiedades y su ponderación continúan teniendo una importancia esencial en la identificación de aislados desconocidos en el laboratorio clínico, y el uso de claves determinativas se basa en el concepto de características ponderadas. Estos abordajes son mucho menos sólidos para establecer relaciones taxonómicas basadas en principios filogenéticos.

Los métodos de clasificación por ponderación son más valiosos para la identificación que para la taxonomía.

NUEVOS MÉTODOS TAXONÓMICOS

El reconocimiento de que una taxonomía sólida debe basarse en la semejanza genética de los organismos y reflejar su **parentesco** filogenético ha conducido en años recientes al uso de nuevos métodos y principios en taxonomía. El método más directo disponible en años recientes implica el análisis del DNA cromosómico. El análisis puede ser un tanto rudimentario, como la proporción general de pares de bases A-T con respecto a pares G-C; se considera que las diferencias de más de 10% en el contenido de pares de bases G-C indican falta de parentesco, pero un contenido más similar no implica parentesco. Las relaciones más cercanas pueden evaluarse determinando semejanza de secuencias de bases, como por hibridación de DNA-DNA (capítulo 4). Sin embargo, la técnica de genética molecular que de manera abrumadora ha introducido el mayor cambio en el diagnóstico de las enfermedades infecciosas es la comparación de secuencias de nucléotidos en genes que tienen alto nivel de conservación en la evolución, como los genes de RNA ribosómico 16 S. Con la disponibilidad difundida de la secuencia completa del genoma para casi todos los agentes patógenos de seres humanos, es posible tener acceso al parentesco con computadoras solas, al igual que a la presencia de genes de los cuales depende virulencia en ausencia de sus productos, incluso para bacterias nunca aisladas en cultivo.

Las relaciones filogenéticas están asumiendo mayor importancia como resultado del análisis de secuencias de DNA.

CAPÍTULO 22

Patogénesis de la infección bacteriana

En cierto sentido, la patogenicidad es como un oficio altamente calificado y sólo una pequeñísima minoría de todas las incontables toneladas de microbios de la Tierra se ha involucrado en la misma en alguna ocasión; la mayoría de las bacterias están ocupadas con sus propios asuntos, curioseando y reciclando el resto de la vida. De hecho, con frecuencia me parece que la patogenicidad es una especie de accidente biológico en el que las señales se descaminan por parte del microbio o se malinterpretan por parte del hospedador.

Lewis Thomas, *La medusa y el caracol*

Las palabras citadas hacen alusión a todos los microorganismos y enfermedades infecciosas, pero son muy apropiadas para aquellas provocadas por bacterias. En el capítulo anterior, aprendimos de su impactante diversidad y adaptabilidad posibilitadas por su simplicidad, velocidad y robustos mecanismos de intercambio genético. Cuando se empezaron a utilizar los antibióticos a mediados del siglo pasado, se supuso que era el final de las bacterias. ¡Qué equivocados estábamos! A excepción de aquellos evitados por medio de la inmunización, los patógenos bacterianos ocupan una posición tan prominente como en cualquier otro momento desde la implementación generalizada de medidas de salud pública hace un siglo. Los principales responsables de esto son la emergencia de patógenos nuevos, así como la resistencia de los ya conocidos a los agentes antimicrobianos desarrollados en la "carrera armamentista" en su contra. *Staphylococcus aureus*, el "campeón eterno" de los patógenos, sigue siendo una causa de enfermedad igual de importante y de desconcertante en la actualidad que cuando sir Alexander Ogston lo observó en las heridas de sus pacientes quirúrgicos en el decenio de 1880-1889.

El presente capítulo explica los mecanismos básicos que utilizan las bacterias para producir enfermedades. El propósito es ofrecer una base para explicar la forma en que utilizan estos mecanismos los patógenos bacterianos que se presentan en los capítulos 24 a 41. Antes de comenzar, vale la pena especificar algunas definiciones:

Patogenicidad. La capacidad de cualquier especie bacteriana para ocasionar enfermedades en un hospedador humano susceptible.

Patógeno(a). Especie bacteriana capaz de ocasionar dichas enfermedades al presentarse circunstancias favorables (para el organismo).

Virulencia. Término que presume patogenicidad pero que permite la expresión de grados de baja a extremadamente elevada, por ejemplo:

- **Baja virulencia.** *Streptococcus salivarius* se encuentra universalmente presente en la flora bucofaríngea de los humanos. Por sí mismo, parece incapaz de producir enfermedad pero, si durante una bacteriemia transitoria llega a situarse en una válvula cardiaca dañada, puede depositarse en la misma y ocasionar una destrucción lenta pero continua.
- **Moderada virulencia.** *Escherichia coli* se encuentra universalmente dentro del colon, pero su desplazamiento a otras localizaciones, como a tejidos adyacentes o la vejiga urinaria, regularmente ocasiona infecciones agudas.

- **Alta virulencia.** *Bordetella pertussis*, la causa de la tos ferina, no se encuentra en la flora residente, pero si aparece es altamente infecciosa y ocasiona enfermedad en casi toda persona no inmune con la que entra en contacto.
- **Extrema virulencia.** *Yersinia pestis*, la causa de la peste bubónica, también es altamente infecciosa, pero además conduce a la muerte después de unos cuantos días en más de 70% de los casos.

HUMANOS Y BACTERIAS

Como se discutió en el capítulo 1, los seres humanos cuentan con una rica microbiota, y la composición de dicha flora es principalmente bacteriana. De estas bacterias, la mayoría de las que se encuentran en los humanos son **comensales**; es decir, comen "de la misma mesa" que nosotros. Estos microbios son nuestros compañeros constantes y a menudo dependen de los humanos para su existencia. También existen las especies transitorias, que sólo van de paso, pero algunas de éstas pueden ser **patógenos oportunistas**. Es decir, pueden ocasionar enfermedad sólo cuando uno o más de los mecanismos de defensa diseñados para mantenerlos alejados de los tejidos internos normalmente estériles se ven superados de manera accidental, intencional (p. ej., cirugía) o a causa de algún trastorno metabólico o infeccioso (p. ej., sida) subyacente. No obstante, existe un pequeño grupo de bacterias que de manera regular provocan infección y enfermedad franca en personas que aparentan estar sanas. Se trata de los **patógenos primarios** como el bacilo de la tifoidea, el gonococo y el bacilo tuberculoso (de Koch), que nunca se consideran como miembros de la microbiota normal.

Los comensales coexisten.
Los patógenos oportunistas se aprovechan de las brechas en las defensas.
Los patógenos primarios ocasionan enfermedad por sí solos.

La sobrevivencia de un patógeno primario depende por completo de su capacidad de replicarse, sobrevivir y transmitirse a otro hospedador. A fin de lograrlo, los patógenos primarios han evolucionado la capacidad de franquear las barreras celulares y anatómicas humanas que normalmente restringen o destruyen a los microorganismos comensales o transitorios. Así, los patógenos en forma inherente pueden ocasionar daños a las células al obtener acceso, por la fuerza, a un nuevo nicho único que les proporcione menos competencia por parte de otros microorganismos, así como una nueva fuente accesible de nutrientes. Así, los patógenos no sólo han adquirido la capacidad para franquear las barreras celulares, sino que también, por necesidad, han aprendido a evitar, explotar, subvertir e, incluso, manipular nuestros propios mecanismos celulares normales para sus propios fines egoístas y para multiplicarse a nuestras expensas.

Los patógenos deben trasladarse a otros hospedadores.

Para microorganismos patógenos no adaptados a humanos, otros animales, o insectos, la supervivencia en el ambiente es un requisito para la producción continua de enfermedad. Como las formas vivientes más adaptables sobre el planeta, no sorprende que los microorganismos patógenos sean parte de las formas de vida libre comunes entre bacterias. La supervivencia extendida aumenta por la formación de biopelículas. Estos limos de polisacáridos extracelulares actúan para unir una comunidad entera de bacterias a un sitio ambiental, por ejemplo, tuberías de agua. Las endosporas proporcionan la forma de supervivencia más extendida para bacterias grampositivas.

Supervivencia aumentada por biopelículas, endosporas.

La emergencia de muchas enfermedades bacterianas aparentemente nuevas tiene mucho que ver tanto con la conducta humana como con la adaptabilidad de las bacterias. El brote de legionelosis de 1976 finalmente se rastreó a *Legionella pneumophila*, que se encuentra ampliamente en ambientes acuáticos como agente infeccioso de las amibas. Sin embargo, sin la atomización creada por los sistemas modernos (torres de enfriamiento) diseñados para la humidificación de edificios de gran tamaño, no se hubiera transmitido a los humanos. El desarrollo de los tampones extraabsorbentes tuvo la consecuencia inadvertida de proporcionar condiciones favorables para la producción de una toxina de ciertas cepas de *S. aureus*. El resultado fue un brote nacional de síndrome por choque tóxico en Estados Unidos. La intoxicación alimenticia por *E. coli* O157:H7, *Campylobacter* y *Salmonella* es igual de atribuible a la tecnología alimentaria y las redes modernas de distribución de alimentos como a cualquier cambio fundamental en las propiedades de virulencia de las bacterias en cuestión. Ninguna parte de nuestro planeta está a más de tres días de viaje por aire, un hecho conocido y temido por todos los funcionarios de salud pública.

Contagio de *Legionella* por atomización.
Los tampones potencian la producción de toxinas.
E. coli O157:H7 se propaga por el procesamiento de alimentos.

ATRIBUTOS DE LA PATOGENICIDAD BACTERIANA

La investigación de la patogenicidad se basa en vincular la enfermedad natural en los humanos con las infecciones experimentales producidas por el mismo organismo. Una vez que se establece la patogenicidad, se inicia una búsqueda de los determinantes de la virulencia bacteriana con la meta final de encontrar un inmunógeno para la fabricación de vacunas. Estos abordajes se han visto enormemente enriquecidos por un nuevo enfoque genético en el que la manipulación de los genes que controlan las propiedades de virulencia puede aislarse en un sistema modelo apropiado. Esto posibilita insertar, desactivar o restaurar los genes de virulencia y sus reguladores como variables aisladas en un experimento. Gracias a la secuenciación total del genoma completo de los patógenos principales, se ha llegado a una comprensión de las estructuras comunes de las secuencia de DNA de toxinas, sistemas de secreción y reguladores, de modo que se puedan buscar e incluso estudiar sin el aislamiento químico del factor de virulencia mismo. En las discusiones y capítulos que siguen, se hará el intento de explicar las conclusiones de estas investigaciones con ejemplos de los tipos principales de control genético. Aunque ya se conoce la mayor parte de esta información, una descripción detallada de los genes de la virulencia y su regulación va más allá del alcance del presente texto.

La manipulación genética puede desactivar y restaurar la virulencia.
Los genes responsables de la virulencia pueden estudiarse a partir de la secuenciación del genoma.

Sea que un microbio se considere un patógeno primario u oportunista, debe ser capaz de ingresar en un hospedador; encontrar un nicho único; evitar, franquear o subvertir las defensas normales del hospedador; multiplicarse, y dañar al hospedador. Para que el patógeno obtenga el éxito a largo plazo, también debe establecerse en el hospedador o en algún otro sitio el tiempo suficiente como para que se transmita a un nuevo hospedador susceptible. Esta competencia entre patógeno y hospedador puede verse como las contiendas militares o atléticas más familiares; es decir, ofensiva contra defensa. Mientras más aprendemos acerca de los patógenos bacterianos, más parece que aquellos que tienen éxito no sólo cuentan con una ofensiva excelente, sino que lucen particularmente capaces de franquear las defensas del hospedador.

Los patógenos deben establecer un nicho y persistir el tiempo suficiente para producir enfermedad.

El éxito incluye ofensiva y franquear las defensas del hospedador.

INGRESO: DERRIBAR LAS DEFENSAS INNATAS DEL HOSPEDADOR

Cada uno de los portales del cuerpo que se comunica con el mundo exterior se convierte en un sitio potencial para el ingreso microbiano. Los hospedadores humanos y otros animales tienen diversos mecanismos protectores para evitar el ingreso microbiano (**cuadro 22-1**). Los bordes epiteliales de las superficies interna y externa del organismo proporcionan una barrera mecánica simple, aunque relativamente eficiente, para la invasión microbiana. De éstos, la piel es la más formidable con su capa superficial queratinizada resistente. Los organismos pueden obtener acceso a los tejidos subyacentes sólo a través de heridas o por medio de los folículos pilosos, las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas que cruzan las capas estratificadas. La superficie de la piel se descama de manera continua y, por tanto, tiende a eliminar los organismos contaminantes. Así también, la piel inhibe el crecimiento de la mayoría de los microorganismos extraños debido a su baja humedad, bajo pH y la presencia de sustancias con actividades antibacterianas. Aparte de las formas larvarias de unos pocos gusanos parasitarios, las bacterias no cuentan con ningún otro mecanismo conocido para pasar por la piel intacta.

Los microbios obtienen acceso desde el ambiente.

La piel es una importante barrera protectora.

Para las superficies internas, una **mucina** viscosa secretada por células caliciformes protege el revestimiento epitelial del tracto respiratorio, el tracto gastrointestinal y el sistema urogenital. Los microorganismos quedan atrapados en esta red gruesa

CUADRO 22-1 Defensas innatas en contra de la colonización por patógenos

SITIO	BARRERA MECÁNICA	EPITELIO CILIADO	COMPETENCIA POR FLORA NORMAL	MUCOSIDAD	sIgA	FOLÍCULOS LINFOIDES	pH BAJO	EFECTOS DE LIMPIEZA DE LOS CONTENIDOS	PERISTALSIS	FACTORES ESPECIALES
Piel	+++	–	+	–	–	–	++	–	–	Ácidos grasos de la acción de la flora normal sobre el sebo
Conjuntiva	++	–	–	–	+	–	–	+++	–	Lisozima
Orofaringe	+++	–	+++	–	+	Sí	–	++	–	
Tracto respiratorio superior	++	+	+++	++	++	Sí	–	++	–	Cornetes deflectores
Oído medio y senos paranasales[a]	++	+++	–	++	?	–	–	+	–	
Tracto respiratorio inferior[a]	++	+++	–	++	++	Sí	–	–	–	Escalador mucociliar; macrófagos alveolares; reflejo de la tos
Estómago	++	–	–	++	–	–	+++	+	+	Producción de ácido clorhídrico
Tracto intestinal	++	–	+++	+++	+++	Sí	–	+	+++	Bilis; enzimas digestivas
Vagina	+++	–	+++	+	+	–	+++	–	–	Fermentación de la flora lactobacilar
Tracto urinario[a]	++	–	–	–	+	–	+	+++	–	

[a] Estéril en la salud.

+, ++, +++, importancia relativa en la defensa de cada sitio; –, sin importancia.

CUADRO 22-2 Dosis requeridas de microorganismos para producir infección en voluntarios humanos

MICROBIO	VÍA	DOSIS PRODUCTORA DE ENFERMEDAD
Salmonella serotipo *Typhi*	Oral	10^5
Especies de *Shigella*	Oral	10-1 000
Vibrio cholerae	Oral	10^8
V. cholerae	Oral + HCO^-_3	10^{4a}
Mycobacterium tuberculosis	Inhalación	1-10

[a] La dosis menor refleja la neutralización de la barrera ácida del estómago mediante bicarbonato.

de proteína y polisacárido, y pueden ser barridos antes de que lleguen a la superficie de la célula epitelial. La IgA secretora (sIgA) que se secreta en la mucosa, junto con otros antimicrobianos secretados, como lisozima y lactoferrina, son de ayuda en este proceso de limpieza. Algunas bacterias excretan una enzima **sIgA proteasa**, que fragmenta la sIgA I humana en la región bisagra para liberar la porción Fc del fragmento Fab. Es posible que esta enzima desempeñe una importante función en el establecimiento de especies microbianas en la superficie mucosa. Las células epiteliales ciliadas constantemente alejan la mucina del tracto respiratorio inferior. En el tracto respiratorio, ésta es la forma en que se atrapa a las partículas mayores a los 5 µm. El epitelio del tracto intestinal por debajo del esófago es una barrera mecánica menos eficiente que la piel, pero existen otros mecanismos de defensa eficaces. Los niveles elevados de ácido clorhídrico y de enzimas gástricas en el estómago normal pueden matar a muchas de las bacterias que se ingieren. Otras bacterias son susceptibles a las enzimas digestivas pancreáticas o al efecto detergente de las sales biliares.

La mucina recubre el epitelio mucoso.
La sIgA proteasa auxilia en la supervivencia.
Ácidos y enzimas ayudan en el proceso de limpieza.

En cierto sentido, la eficiencia con la que los patógenos bacterianos sortean todas estas barreras antes del encuentro inicial con su tipo celular meta se mide por su dosis infecciosa. ¿Cuántos organismos deben dársele al hospedador para garantizar la infección en alguna proporción de sus individuos? Los cálculos de las dosis infecciosas para diversos patógenos se muestran en el **cuadro 22-2**. En general, los patógenos tienen reservorios ambientales o animales que pueden abrumar las defensas innatas con sus enormes números. Aquellos amplificados por su crecimiento al interior de los alimentos también pueden ofrecer números elevados con o sin un reservorio. Los patógenos sin reservorio o mecanismos de amplificación deben transmitirse de humano a humano y, por ende, requieren de las dosis infecciosas mínimas. Sin esta ventaja, los patógenos se eliminarían de la población al paso del tiempo.

La infección está relacionada con la dosis.

ADHERENCIA: LA BÚSQUEDA DE UN NICHO ÚNICO

La primera interacción importante entre un microorganismo patogénico y su hospedador implica la adherencia a la superficie de una célula eucariota. En su forma más sencilla, la adherencia requiere de la participación de dos factores: una **adhesina** para el microbio invasor y un **receptor** sobre la célula hospedadora (**figura 22-1**). La adhesina debe encontrarse expuesta sobre la superficie bacteriana ya sea por sí sola o con apéndices como los pelos (pilis). En apariencia, los pelos son "pegajosos" en sí, lo que puede verse potenciado por las relaciones específicas moleculares adhesina/receptor mediadas por moléculas en los extremos. En

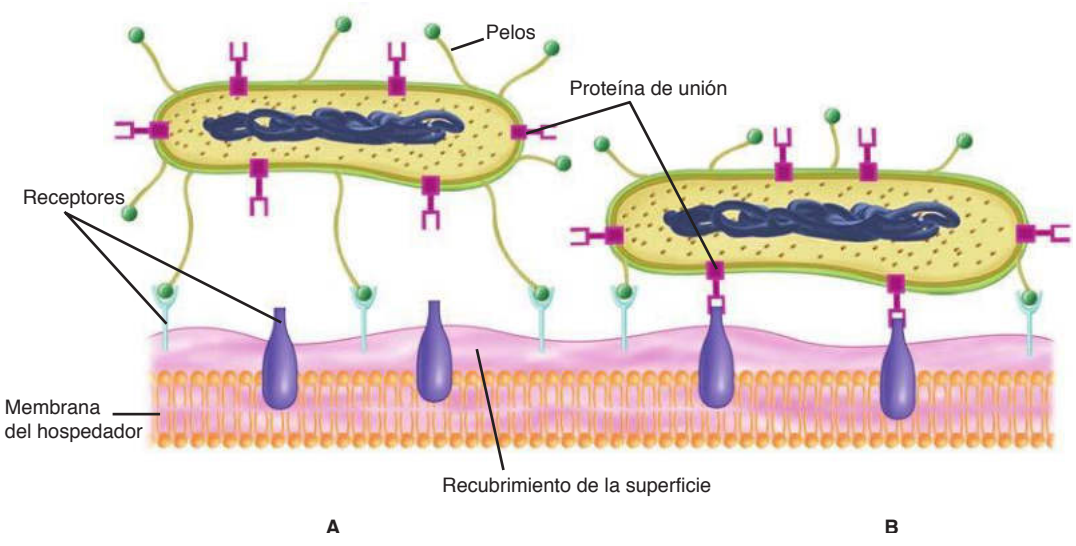


FIGURA 22-1. Adhesión bacteriana. A. La célula bacteriana tiene tanto pelos adhesivos como otra adhesina proteica que sobresale de su superficie. Los pelos se unen a un receptor presente en el material que cubre la membrana citoplásmica. **B.** Los pelos han jalado al organismo en un contacto más cercano, lo que permite que la segunda adhesina se una con su receptor, mismo que se extiende por encima de la membrana citoplásmica a través del recubrimiento de la superficie.

las bacterias gramnegativas, la membrana externa es un sitio principal para adhesinas. La mayoría de las adhesinas son proteínas, pero es posible que también estén implicados hidratos de carbono y ácidos teicoicos. La naturaleza química de los receptores no se conoce con el mismo detalle debido a la mayor dificultad de aislamiento (las bacterias pueden cultivarse por galones), pero se puede pensar que son generales o específicos. Por ejemplo, dos de los receptores más comunes, la manosa y la fibronectina, se encuentran presentes ampliamente en las superficies de las células epiteliales humanas. Los pelos que se unen a ellas pueden mediar la adhesión en una variedad de sitios. Los receptores específicos son aquellos únicos a un tipo celular particular, como los enterocitos o células uroepiteliales humanas. Donde se conocen, estos receptores por lo general son residuos de azúcares que forman parte de los glucolípidos o glucoproteínas de la superficie celular hospedadora.

Se necesitan adhesina y receptores.
Los pelos a menudo fijan manosa y fibronectina.
Los receptores pueden ser específicos para el tipo de célula hospedadora.

Muchas bacterias tienen más de un mecanismo para adherirse a las células hospedadoras. En algunos casos, los pelos median la adherencia inicial, que se sigue de una adhesión más fuerte y específica mediada por otra proteína. Es posible que esto permita la implementación de una segunda función como reacomodo o invasión del citoesqueleto. También es posible que múltiples adhesinas permitan que la bacteria utilice un conjunto en la superficie epitelial, pero otro conjunto distinto al toparse con otros tipos celulares o con el sistema inmune. Es posible que la función de los pelos sea más que la sencilla adhesión. Los pelos de *Neisseria gonorrhoeae*, provocador de la gonorrea, median un movimiento mediante contracciones activas sobre la superficie celular con la formación de microcolonias móviles (**figura 22-2**). Las biopelículas pueden actuar como un mecanismo de adherencia al unirse a catéteres, dispositivos protésicos o superficies mucosas.

Muchas bacterias tienen diversos mecanismos de adhesión.
Las biopelículas pueden mediar adherencia.

Estrategias de supervivencia

Una vez que el patógeno bacteriano se adhiere, debe persistir si ha de provocar enfermedad. La sobrevivencia es menos complicada si el organismo puede provocar daños sin desplazarse de su nicho inicial. Tal es el caso de algunas enfermedades bacterianas mediadas por exotoxinas (difteria, tos ferina), pero la mayoría de los patógenos deben desplazarse, ya sea al interior de la célula o más allá de ella. Hacerlo requiere de un nuevo conjunto de estrategias de supervivencia que incluyen multiplicarse dentro del medio intracelular y evitar el ataque del complemento y de los fagocitos en la submucosa.

INVASIÓN: INGRESAR EN LAS CÉLULAS

Unas cuantas bacterias, al igual que los virus, son patógenos intracelulares obligados. Otras bacterias son patógenos intracelulares facultativos y pueden desarrollarse como células de vida independiente en el ambiente así como al interior de las células hospedadoras. En general, los microorganismos invasivos se adhieren a las células hospedadoras mediante una o más adhesinas, pero usan una clase de moléculas, llamadas **invasinas**, que interactúan con las integrinas o con otras familias de moléculas de adhesión celular. Las integrinas, a su vez, interactúan con elementos del citoesqueleto de la célula y estimulan modificaciones que terminan en captación de la célula bacteriana. Las bacterias invasivas parecen estar explotando mecanismos de captación celulares que están ahí para otros propósitos, como nutrición.

Las invasinas interactúan con el citoesqueleto.

De manera inicial, las bacterias ingresan en las células dentro de una estructura vesicular rodeada por una membrana y creada por el hospedador, pero más adelante siguen una de dos vías diferentes (**figura 22-3**). Algunas bacterias (*Listeria*, *Shigella*) lisan por medio de enzimas la membrana fagosómica y escapan al refugio seguro rico en nutrientes del citosol de la célula hospedadora. Estas bacterias pueden seguir multiplicándose en dicho lugar, infectar células adyacentes o pasar a través de la célula a la submucosa. Otras especies de patógenos invasivos (*Salmonella typhi,*

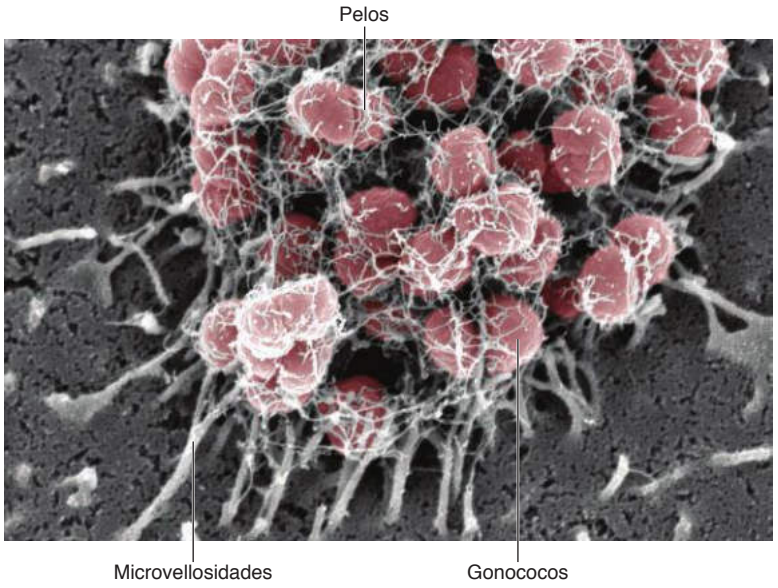


FIGURA 22-2. Pelos (pilis). Se muestran los pelos que se extienden de una microcolonia de *Neisseria gonorrhoeae* (gonococos) para unirse a las microvellosidades de una célula epitelial. Los pelos se retraen activamente y median el movimiento de la colonia sobre la superficie de la célula que se denomina movimiento mediante contracciones. (Microfotografías amablemente proporcionadas por Dustin L. Higashi y Magdalene So.)

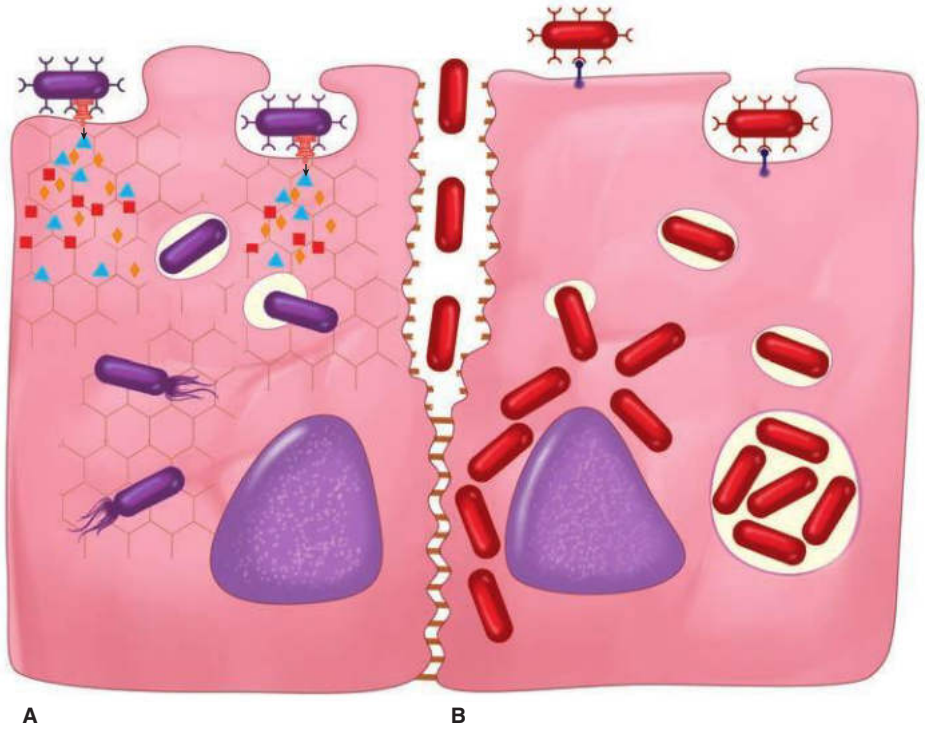


FIGURA 22-3. Invasión bacteriana. **A.** La célula bacteriana tiene un sistema de secreción que inyecta múltiples proteínas al interior de la célula hospedadora. Algunas de éstas ocasionan un reacomodo citoesquelético, que engulle a la bacteria. Dentro del citosol, las bacterias lisan la membrana vacuolar, escapan y se desplazan. **B.** Una proteína de la superficie bacteriana se une a la superficie celular e induce su propia endocitosis. Dentro de la célula, algunas escapan (como en A), mientras que otras se multiplican en el fagosoma. Se observa otra bacteria que invade entre las células A y B al alterar las moléculas de fijación intercelular.

Mycobacterium tuberculosis) permanecen dentro del fagosoma y se replican aun dentro de los fagocitos profesionales. Su supervivencia en esta ubicación por lo general peligrosa se debe a alteración de patrones de tráfico de células hospedadoras normales y evitación de la acción asesina del fagolisosoma. Hay múltiples mecanismos conocidos para esto, entre ellos evitación de la fusión de fagosoma-lisosoma o, si están fusionados, bloqueo de la acidificación hasta el pH óptimo para la actividad de enzimas digestivas. Algunas bacterias son capaces de neutralizar la explosión oxidativa de fagocitos mediante la producción de enzimas neutralizantes (catalasa, superóxido dismutasa).

Entran al fagosoma o el citoplasma.
Puede bloquear la muerte por fagosoma.

En las bacterias gramnegativas con sistemas de secreción por inyección (tipos III, IV, VI) existe la posibilidad de una variación de los escenarios planteados antes. Los sistemas de secreción inyectan muchas proteínas, algunas de las cuales alteran la señalización y el citoesqueleto de la célula. Los reacomodos citoesqueléticos pueden dejar a la bacteria adherida con firmeza a una superficie alterada o pueden detonar la invasión. Incluso, existe un patógeno que inyecta su propio receptor, que se procesa hacia la membrana externa, donde media la adhesión de la bacteria.

Los sistemas de secreción por inyección provocan la invasión o la adhesión estrecha.

PERSISTENCIA EN UN AMBIENTE NUEVO

Las bacterias que llegan a los tejidos subepiteliales inmediatamente se ven expuestas a los líquidos del tejido extracelular, que tienen propiedades definidas que inhiben la multiplicación de muchas bacterias. Por ejemplo, la mayoría de los tejidos contienen lisozima en concentraciones suficientes para alterar la pared celular de las bacterias grampositivas. El líquido hístico en sí es un medio de crecimiento subóptimo para la mayoría de las bacterias y se encuentra carente de hierro libre. En humanos el hierro no unido a hemoglobina es quelado a una serie de proteínas de unión a hierro (lactoferrina, transferrina). Dado que casi todas las bacterias patógenas requieren hierro, han adquirido por evolución su propio conjunto de proteínas de unión a hierro llamadas **sideróforos**, que compiten con eficacia con las proteínas humanas por el hierro disponible.

El ambiente subepitelial es distinto.
Los sideróforos compiten por las fuentes de hierro.

■ Obstaculización del sistema inmune

En gran parte, el sistema inmune del hospedador evolucionó a causa de la presión selectiva de los ataques microbianos. A fin de tener éxito, los patógenos deben evadir este sistema al menos el tiempo suficiente como para que se les transmita a un nuevo hospedador susceptible o que puedan residir en el hospedador de una manera que sea compatible con la coexistencia mutua.

■ Inmunidad innata

Manipulación de PAMP

El sistema de aviso y respuesta tempranos en el cual receptores tipo toll (TLR) reconocen patrones moleculares asociados con agente patógeno (PAMP) (capítulo 2) está sujeto a evasión por microorganismos patógenos exitosos. Esto se ha estudiado respecto a LPS de bacterias gramnegativas, cuyo patrón típicamente es detectado por el TLR-4. En algunos agentes patógenos (*Helicobacter*, *Legionella*, *Yersinia*) el componente lípido A (tóxico) del LPS es simplemente una variable poco reconocida por TLR-4; otros agentes patógenos (*Salmonella*, *Pseudomonas*) son capaces de mo-

dular su patrón de lípido A. El resultado de ambos es un buen inicio al evadir un mecanismo inmunitario innato importante.
Los PAMP de LPS no son reconocidos.

Alteración del complemento

Un requisito fundamental para muchas bacterias patogénicas es escapar de la fagocitosis de macrófagos y leucocitos polimorfonucleares. El medio bacteriano más común de evitar la fagocitosis es la cápsula antifagocítica, que poseen casi todos los patógenos principales que ocasionan pulmonías y meningitis. Estas cápsulas de polisacáridos de los patógenos interfieren con la deposición efectiva del complemento en la superficie de la célula bacteriana al fijar los reguladores de C3b que se encuentran presentes en el suero. Cuando uno de éstos, el factor H, se concentra sobre la superficie de la cápsula, acelera la degradación de C3b. Esto elimina el daño directo por parte del complemento y hace que los receptores reconocidos por la fagocitosis no se encuentren disponibles (**figura 22-4**). El mecanismo no se limita a las cápsulas de polisacáridos. Las proteínas de la superficie que pueden fijar el factor H tienen el mismo efecto biológico. Los anticuerpos que se dirigen en contra de este antígeno capsular revierten el efecto porque entonces C3b puede ligarse en asociación con IgG. Otro mecanismo para la alteración del complemento es por medio de adquisición de ácido siálico, un componente común de polisacáridos capsulares, en la superficie. Algunas bacterias son capaces de incorporar ácido siálico desde el hospedador sobre sus superficies, con un efecto similar al de cápsulas.
Las cápsulas de polisacárido y las proteínas de superficie pueden ser antifagocíticas.
La unión del factor H sérico a la superficie interfiere con el depósito de C3b.

Inducción de apoptosis

Una de las tácticas más comunes de estos microorganismos patógenos es producir proteínas que inducen muerte celular programada (apoptosis). Esta táctica microbiana no sólo desactiva el potencial de muerte producida por el fagocito, sino que también reduce el número de defensores disponibles para inhibir otras bacterias invasoras. Las bacterias invasoras que inducen la apoptosis obtienen el beneficio adicional de que la muerte por apoptosis nulifica los procesos celulares normales de citocinas y quimiocinas que indican muerte necrótica.
La apoptosis es inducida por fagocito.

Inmunidad adaptativa

Variación antigénica

Otro método mediante el cual los microorganismos evitan las respuestas inmunitarias del hospedador es la variación de antígenos superficiales. La gonorrea es una enfermedad en la que no parece haber inmunidad natural y las reinfecciones son comunes. De hecho, puede montarse una respuesta inmune en contra de los pelos de la superficie y de las proteínas de la membrana externa (OMP) de *N. gonorrhoeae*, pero el organismo los varía de manera continua. Esto sucede incluso durante el curso de una sola infección. Los mecanismos genéticos implicados en esta variación antigénica son diferentes para los pelos y las OMP y se ilustran en la **figura 22-5.** El efecto es que cuando el sistema inmunológico transporta la IgG específica al sitio de la infección, se unirá con el antígeno homólogo, pero puede multiplicarse una subpoblación con una superficie antigénicamente distinta que continúa la infección. De esta manera, el patógeno escapa de la vigilancia inmuno-

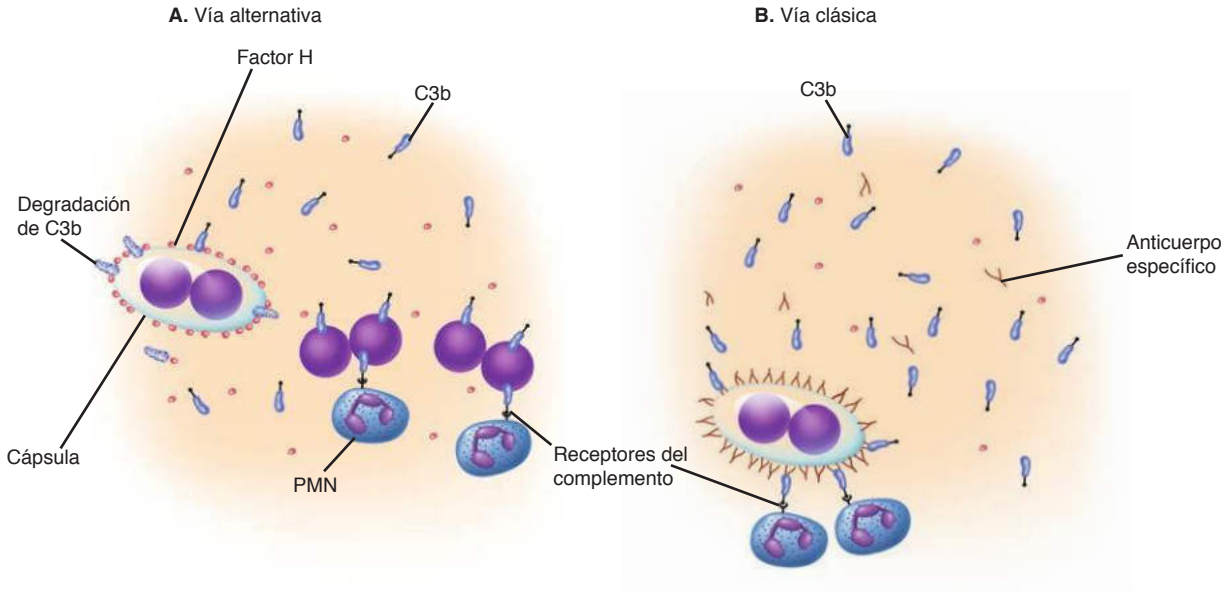


FIGURA 22-4. Resistencia bacteriana a la opsonofagocitosis. A. Vía alterna. En la vía alternativa del complemento, C3b se fija a la superficie de la bacteria, lo que proporciona un sitio de reconocimiento para los fagocitos profesionales y, en forma ocasional, daños directos. Las bacterias con estructuras superficiales especiales como cápsulas o proteínas pueden fijar el factor H del suero a su superficie. Esto interfiere con la deposición del complemento al acelerar la degradación de C3b. **B.** Vía clásica. Los anticuerpos específicos que se fijan a un antígeno de la superficie proporcionan otro sitio de unión para C3b. Es posible que suceda el reconocimiento por parte de los fagocitos aun en presencia del factor H.

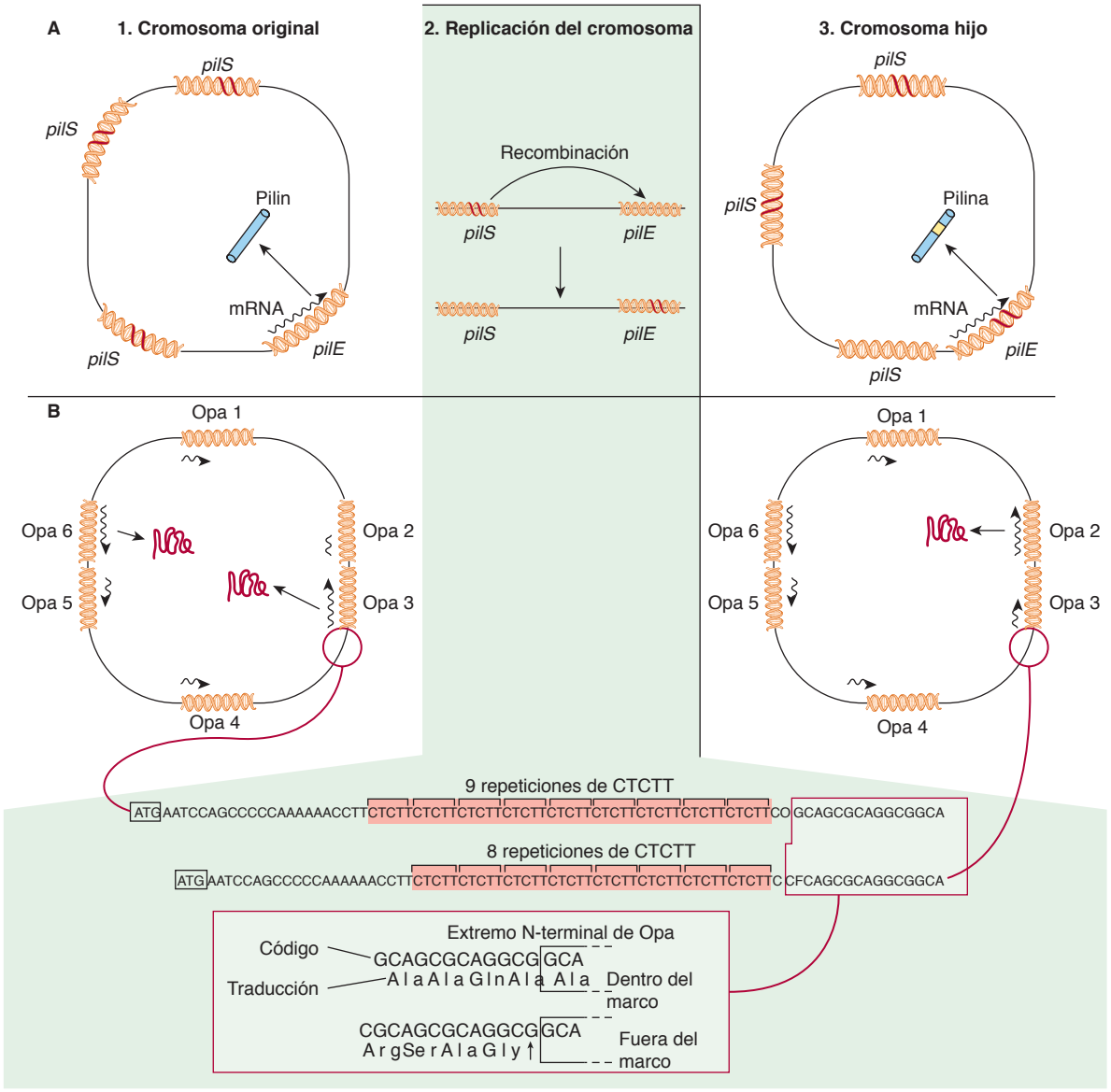


FIGURA 22-5. Variación antigénica. Se muestran los mecanismos de cambio en la conformación antigénica tanto de los pelos como de las proteínas Opa de la membrana externa de *Neisseria gonorrhoeae*. **A.** El cromosoma contiene múltiples genes desligados de pilina que se expresan (*pilE*) o son silenciosos (*pilS*). El gen que se expresa transcribe una subunidad proteica madura de pilina. Durante la replicación del cromosoma, uno de los genes *pilS* se recombina con uno de los genes *pilE*, donando parte de su DNA (*rojo*). El nuevo cromosoma hijo ahora produce una pilina antigénicamente distinta que se basa en la transcripción de las secuencias donadas (*rojas*) dentro de la proteína. **B.** El cromosoma contiene múltiples genes Opa. Opa 3 y Opa 6 están "encendidos" (produciendo proteínas) y los demás están "apagados". Durante la replicación del cromosoma, un deslizamiento del péptido líder ocasiona que una secuencia de cinco bases (CTCTT) se repita un número variable de veces. La traducción de Opa permanecerá dentro del marco sólo si el número de nucleótidos CTCTT añadidos puede dividirse exactamente entre tres. Para el gen Opa en **B1**, el código de triplete para la alanina (GCA) se encuentra dentro del marco (9 × 5 = 45. 45 ÷ 3 = 15), pero en **B3** se encuentra fuera del marco.

lógica. Diversas bacterias y parásitos adicionales también realizan variaciones antigénicas.

Pueden alterarse los antígenos superficiales.

Las subpoblaciones antigénicamente distintas evaden la vigilancia inmunológica.

LESIÓN

El microorganismo patógeno exitoso debe sobrevivir y multiplicarse en presencia de múltiples defensas del hospedador. Si bien esto es un logro formidable, por sí mismo es insuficiente para causar enfermedad. La enfermedad requiere algo de alteración de la función del hospedador por el microorganismo. Las toxinas bacterianas son el mecanismo de lesión más obvio, y son exportadas por los sistemas de secreción descritos en el capítulo 21, a menudo junto con muchos otros factores de virulencia. En algunas enfermedades la única lesión parece deberse a la respuesta inflamatoria al invasor.

La enfermedad requiere lesión del hospedador.

Exotoxinas

Los factores de virulencia conocidos desde hace más tiempo y mejor estudiados son las exotoxinas bacterianas. Son proteínas secretadas por las bacterias hacia los líquidos circundantes, que son tóxicas para el hospedador humano. Su acción puede ser local o sistémica si se absorben hacia el torrente sanguíneo. Estas exotoxinas por lo general poseen cierto grado de especificidad para célula hospedadora, que está dictado por la naturaleza de la unión de uno o más componentes de la toxina a un receptor específico de la célula hospedadora. La distribución de receptores de la célula hospedadora a menudo dicta el grado de toxicidad y la naturaleza de la misma.

Exotoxinas A-B

El tema de exotoxina patógena mejor conocido está representado por las exotoxinas A-B. Estas toxinas se dividen en dos dominios generales. La(s) subunidad(es) B contiene(n) la especificidad de unión de la holotoxina a la célula hospedadora. En términos generales, la región B se une a una glucoproteína o glucolípido de superficie específico de la célula hospedadora. La especificidad de esta unión determina la especificidad de la toxina para la célula hospedadora. La subunidad A (activa) cataliza una reacción enzimática característica para la toxina. Después de fijación del dominio B a la superficie de la célula hospedadora, el dominio A es transportado mediante fusión directa o por medio de endocitosis hacia la célula hospedadora. En la célula, la unidad A lleva a cabo la modificación enzimática de una proteína llamada su **proteína blanco**. La reacción enzimática más común se llama **ADP-ribosilación**, que fija la porción de ADP-ribosa desde el NAD hacia la proteína blanco. Esta proteína ADP-ribosilada es incapaz entonces de llevar a cabo su función, o se comporta anormalmente. Hay muchas otras reacciones enzimáticas llevadas a cabo por exotoxinas A-B.

La unidad B se une al receptor celular.
La unidad A actúa sobre proteínas blanco.

El efecto neto de la toxina depende de la función de la proteína blanco y de la función de la célula. Si es esencial para el aparato de síntesis de proteínas de la célula (toxina diftérica) se interrumpe la síntesis de proteínas y la célula muere (figura 1-7). Sin embargo, la muerte celular no es el desenlace inevitable de la acción de las toxinas. Uno de los principales blancos de las toxinas A-B que ocasionan la ADP-ribosilación son las proteínas fijadoras de nucleótidos de guanina (proteínas G), que están implicadas en la transducción de señales en las células eucariotas. En este caso, la inactivación de la proteína G puede inhibir o estimular alguna actividad celular. La toxina del cólera desactiva una proteína G que se encarga de la regulación descendente de una vía secretora. Si la célula es un enterocito intestinal, el resultado final es la hipersecreción de electrolitos y la diarrea. La toxina del cólera aplicada a células provenientes de la glándula suprarrenal estimula la producción de esteroides.

El efecto biológico depende de la función de la proteína blanco.
El efecto puede ser inhibitorio o estimulante.

Exotoxinas que afectan a la membrana

Algunas exotoxinas actúan de manera directa sobre la superficie de las células hospedadoras a fin de lisarlas o destruirlas. Muchas de ellas se observaron por vez primera a causa de su capacidad para originar la hemólisis de los eritrocitos. La acción más común es crear poros mediante su inserción directa en las membranas eucariotas de un amplio rango de células, incluyendo fagocitos (**figura 22-6**). Estas **toxinas formadoras de poros** son producto de algunos de los patógenos más agresivos (*Staphylococcus aureus*, estreptococos del grupo A, *E. coli*) y ocasionan la muerte celular mediante la pérdida de integridad y el derrame del contenido celular a través del poro. Algunas se denominan grupo RTX (repeticiones en toxina) a causa de una duplicación recurrente de aminoácidos en su estructura. Otro tipo de toxina activa en membrana actúa por medio de actividad enzimática directa que destruye la integridad de los lípidos de la membrana plasmática. La toxina α de *Clostridium perfringens* es una lecitinasa que causa hemólisis de eritrocitos.

Su inserción en la membrana citoplásmica crea un poro que se fuga.

Enzimas hidrolíticas

Muchas bacterias producen una o más enzimas que en sí no son tóxicas, pero que facilitan la invasión del tejido o que ayudan a proteger al organismo de los mecanismos de defensa del cuerpo. Por ejemplo, diversas bacterias producen colagenasa o hialuronidasa o convierten el plasminógeno sérico a plasmina, que tiene una actividad fibrinolítica. Aunque la evidencia no resulta concluyente, es razonable suponer que estas sustancias facilitan la propagación de la enfermedad. Algunas bacterias también producen desoxirribonucleasa, elastasa y muchas otras enzimas biológicamente activas, pero no queda clara su función en el proceso patológico o en la provisión de nutrientes para los invasores.

Las acciones enzimáticas ocasionan daños y facilitan la propagación.

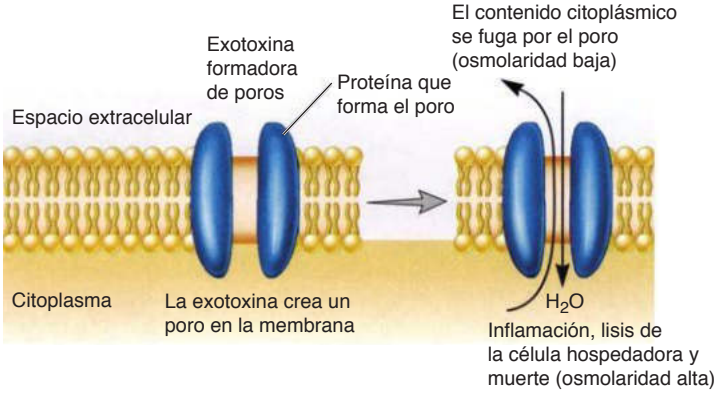


FIGURA 22-6. Exotoxina formadora de poros. La proteína que forma el poro se ha insertado en la membrana de la célula hospedadora formando un canal abierto. La formación de una multitud de este tipo de poro ocasiona que los contenidos citoplásmicos se fuguen de la célula y que el agua ingrese en ella. A la larga, esto conduce a la lisis y muerte de la célula. (Reproducida con autorización de Willey JM: Prescott, *Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

Exotoxinas superantigénicas

Algunas exotoxinas microbianas tienen un efecto directo sobre las células del sistema inmune y esta interacción conduce a la enfermedad. Las más extremas entre éstas son las toxinas que ocasionan los síndromes de choque tóxico de *S. aureus* y de los estreptococos del grupo A. Estos síndromes se evocan cuando se produce la toxina en el sitio de infección y se absorbe al torrente sanguíneo. Dichas toxinas pueden enlazarse de manera directa a las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad (MHC) del tipo II en células presentadoras de antígenos (sin procesar) y directamente estimulan la producción de citocinas, como interleucina 1 (IL-1) y factor de necrosis tumoral (TNF) (**figura 22-7**). Estas moléculas se denominan *superantígenos* porque actúan como estimuladores policlonales de linfocitos T. Esto significa que una proporción importante de linfocitos T responden mediante su división y liberación de citocinas, lo que lleva a una liberación de citocinas lo suficientemente enorme como para causar efectos sistémicos como el choque. Cuando se ingieren ya preformadas en alimentos, algunas de estas toxinas ocasionan diarrea y vómitos. No se sabe si estos efectos se deben al superantígeno o a alguna otra acción de la toxina.

Se fijan de manera directa al MHC II.

Se liberan citocinas de una amplia proporción de linfocitos T.

Endotoxinas

En muchas infecciones ocasionadas por organismos gramnegativos, la endotoxina lipopolisacárido (LPS) de la membrana externa es un componente significativo del proceso patológico. La LPS puede ocasionar un daño local, pero su efecto principal se observa cuando las bacterias gramnegativas ingresan en el torrente sanguíneo y circulan. La porción lípido A provoca fiebre a través de la liberación de IL-1 y TNF de los macrófagos, así como efectos fisiológicos extremos asociados con la inflamación. Éstos incluyen hipotensión, disminución en los recuentos de leucocitos polimorfonucleares y plaquetas a causa de la mayor marginación de estas células a las paredes de pequeños vasos sanguíneos, hemorragias y, en ocasiones, coagulación intravascular diseminada (DIC) provocada por la activación de factores de coagulación. El paso de la endotoxina al torrente sanguíneo puede seguirse de un choque rápido e irreversible.

LPS en la sangre ocasiona choque y DIC.

El lípido A es la porción tóxica.

El término *endotoxina* proviene del hecho de que el LPS es un componente estructural inherente a la pared celular de la bacteria gramnegativa, no un producto secretado de la bacteria. Un evento comparable con bacterias grampositivas puede suceder con la li-

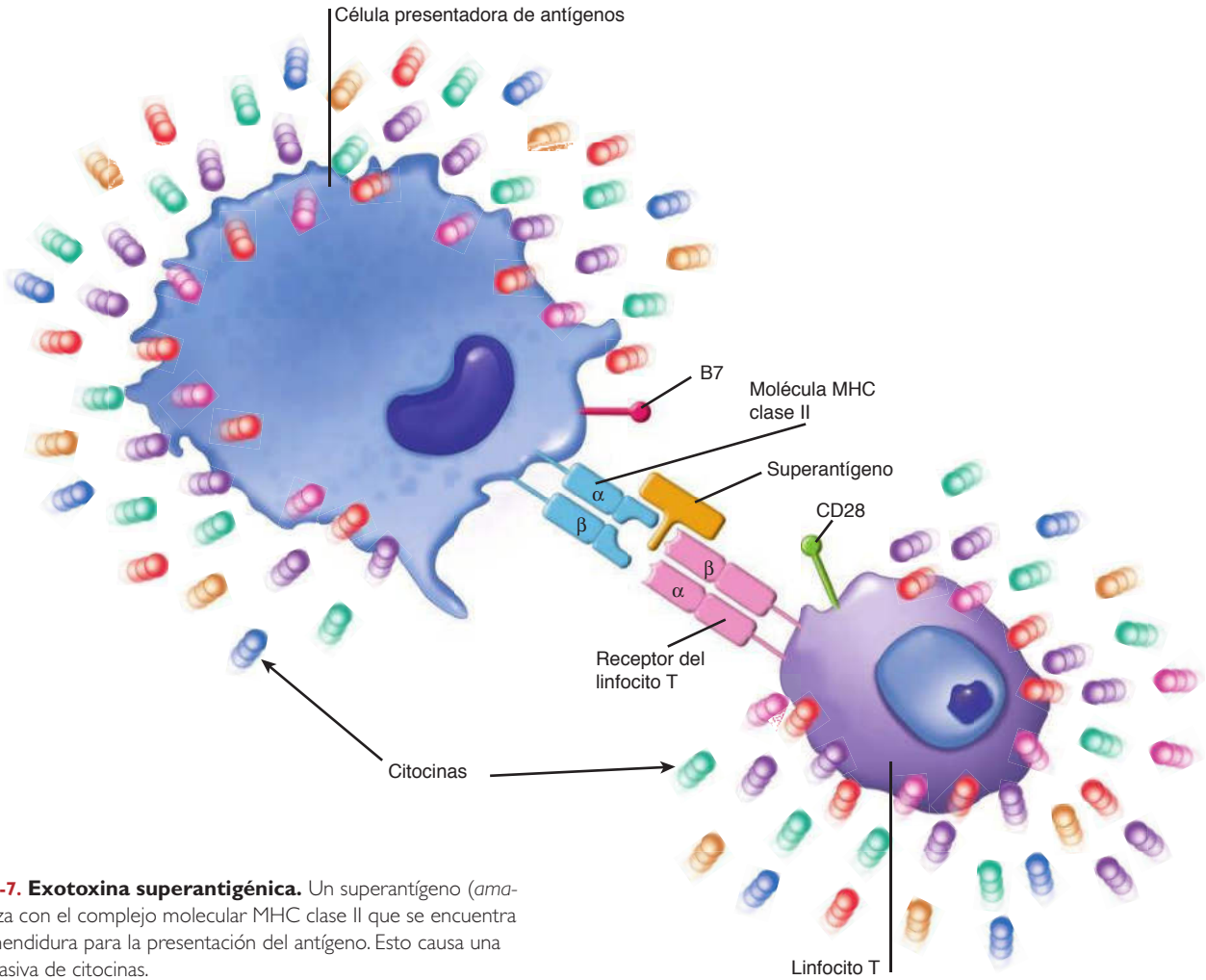


FIGURA 22-7. Exotoxina superantigénica. Un superantígeno (*amarillo*) se enlaza con el complejo molecular MHC clase II que se encuentra fuera de la hendidura para la presentación del antígeno. Esto causa una secreción masiva de citocinas.

beración y circulación de fragmentos de peptidoglucano de la pared celular. Esto también conduce a la liberación de citocinas y a manifestaciones sistémicas. Aunque la biología es similar, en este caso no utilizamos los términos *endotoxina* o *endotoxemia* porque desde hace tiempo se han reservado para la endotoxina LPS de las bacterias gramnegativas.

Los fragmentos de peptidoglucano no se denominan endotoxinas.

Daños ocasionados por las respuestas de inflamación e inmunitarias

Muchos patógenos exitosos producen enfermedad sin utilizar ninguno de los factores conocidos de virulencia que se acaban de describir. En estos casos, aún se pueden ocasionar daños por inflamaciones agudas o crónicas o por una respuesta inmunológica mal dirigida detonada por los componentes antigénicos del patógeno.

Inflamación persistente

La respuesta inflamatoria normal es un arma de dos filos tanto en las infecciones agudas como en las crónicas. Aunque las enzimas de los neutrófilos polimorfonucleares (PMN) matan al invasor, de todos modos ocasionan cierto daño a los tejidos del hospedador o comprometen la función de los órganos. Los alveolos pulmonares llenos de PMN y macrófagos no son eficaces en su absorción de oxígeno. En el espacio encerrado del sistema nervioso central, la hinchazón producto de la inflamación puede ocasionar daño al cerebro de manera directa. En algunas infecciones crónicas, las características patológicas y clínicas se deben, en gran medida, a reacciones de hipersensibilidad tardía (DTH) al organismo o sus productos. En el caso de la tuberculosis, si el hospedador no es capaz de detener el crecimiento de *M. tuberculosis* por medio de la activación de la inmunidad T_H1, el crecimiento persistente del patógeno continuará estimulando los daños mediados por DTH.

Los PMN provocan hinchazón y ocupan espacios.

La DTH prolongada es destructiva.

Respuestas inmunes mal dirigidas

Las reacciones entre altas concentraciones de anticuerpos, antígenos microbianos solubles y complemento pueden depositar complejos inmunes en los tejidos y provocar reacciones inflamatorias agudas y enfermedad por complejos inmunes. Por ejemplo, en la glomerulonefritis aguda posestreptocócica, estos complejos se secuestran en el interior de los glomérulos del riñón, con una grave afectación de la función renal a causa de la deposición resultante de complemento y la reacción hística. Los anticuerpos producidos en contra de antígenos bacterianos también pueden presentar una reacción cruzada con ciertos tejidos del hospedador e instituir un proceso autoinmune. Se cree que esta mímica molecular es la explicación de la fiebre reumática posestreptocócica.

Los antígenos bacterianos desencadenan reacciones cruzadas autoinmunes.

GENÉTICA DE LA PATOGENICIDAD BACTERIANA

Todas las herramientas genéticas descritas en el capítulo anterior se utilizan en servicio del asunto complejo que implica ser un patógeno. El despliegue múltiple y secuenciado de la adherencia, la evasión y los factores de virulencia relacionados con daños han evolucionado en formas que los hacen eficientes y persistentes. Parte de esto es el uso de los plásmidos y de los sistemas reguladores ya descritos en formas únicas como islas de patogenicidad. Nuestra comprensión de otros sigue encontrándose a un nivel más descriptivo, como la emergencia y propagación de clones con virulencia potenciada por mecanismos desconocidos.

PLÁSMIDOS

En realidad, muchos de los determinantes esenciales de la patogenicidad se replican como parte del cromosoma bacteriano, pero un número sorprendente está contenido dentro de los plásmidos. A menudo, esto incluye diversos factores de virulencia dentro de un mismo plásmido. Por ejemplo, un tipo de *E. coli* diarreico lleva los genes para los pelos que median la adherencia a enterocitos y para las enterotoxinas que transportan a dichos enterocitos en un mismo plásmido. El término **plásmido de virulencia** se ha utilizado para los plásmidos cuya pérdida o modificación ocasiona una pérdida de patogenicidad para la cepa hospedadora. Dado que los plásmidos son un hogar inherentemente menos seguro para los genes que el cromosoma, esta localización debe ofrecer alguna característica de eficiencia para el patógeno. Quizá la carga adicional que representan los plásmidos es un trueque para evitar la disrupción de la organización del cromosoma bacteriano.

Los genes en los plásmidos son múltiples y relacionados.

La pérdida de los plásmidos de virulencia altera la patogenicidad.

REGULACIÓN DE LOS GENES DE VIRULENCIA

Además de los múltiples pasos de la patogénesis, algunos patógenos se esconden en localizaciones como el agua de mar (cólera) o pulgas (peste) hasta que se presenta su oportunidad para provocar enfermedades humanas. Dado que no es económico producir factores de virulencia cuando no se necesitan, no sorprende que las bacterias hayan adquirido por evolución mecanismos para su despliegue más oportuno. El control comprende genes reguladores y sus productos que activan genes, operones, regulones (capítulo 21) y sistemas más complejos. Uno de éstos, conocido desde hace más tiempo, son los estados de "encendido" y "apagado" de genes flagelares que explican su variación de fase. Resulta ser que la motilidad mediada por estos flagelos es un factor de virulencia en infecciones de las vías urinarias por *E. coli*. En muchos de estos patógenos han evolucionado sistemas reguladores que vinculan la detección de señales ambientales (temperatura, osmolaridad, concentración de hierro) con la activación de su mecanismo de virulencia. Estas señales pueden "decirle" al patógeno si se encuentra en un ambiente benigno, dentro de un vector insecto, al interior de un líquido corporal o, incluso, dentro de un fagocito. En ese momento, procede el despliegue del factor de virulencia, a menudo por pasos, sintetizando la adhesina o la toxina justo en el momento en que se necesita. Un ejemplo de esto se muestra en la **figura 22-8**, que ilustra el sistema regulador bicompartimental que utiliza *Bordetella pertussis* en la tos ferina. En el estado en reposo, *B. pertussis* no produce factores de virulencia. Al detectar una temperatura fisiológica empieza a producir sus múltiples factores de virulencia en dos etapas. La primera son los factores ne-

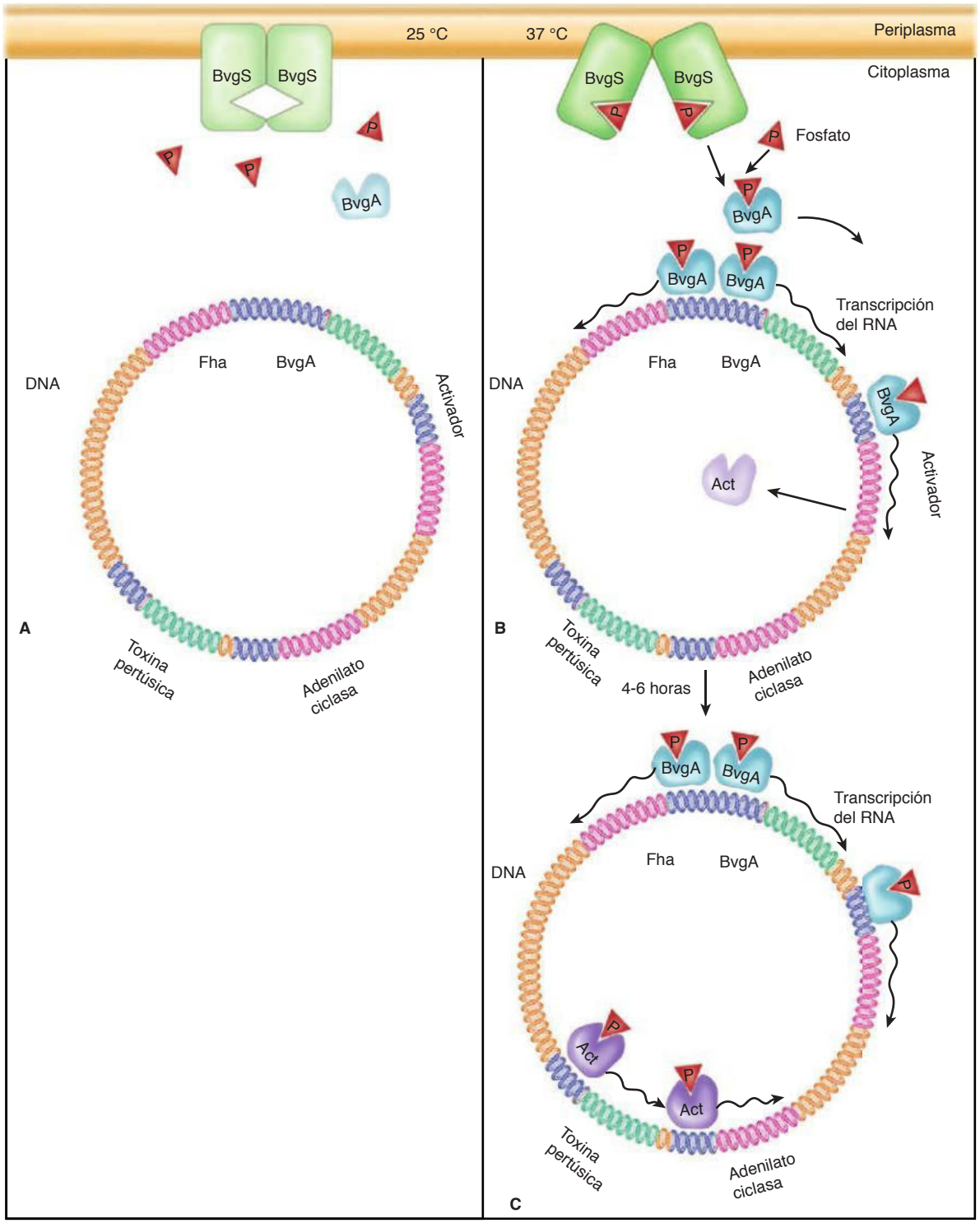


FIGURA 22-8. Regulación de los factores de virulencia de *Bordetella pertussis*. A. A 25 °C, la proteína reguladora asociada con la membrana, BvgS, se encuentra inactiva como también lo están los genes para los factores de virulencia hemaglutinina filamentosa (Fha), toxina pertúsica y adenilato ciclasa. **B.** A 37 °C, BvgS se autofosforila y activa una proteína reguladora citoplásmica, BvgA, por fosforilación. BvgA activa la transcripción de genes para la producción de BvgS, BvgA, Fha y para un segundo regulador postulado, Act. **C.** Horas después, Act activa la transcripción de la toxina pertúsica y la adenilato ciclasa. (Adaptada de Melton AR, Weiss AA.)

cesarios en las etapas tempranas de la infección, como la proteína de adherencia Fha. Después de un retraso se producen las toxinas que median la enfermedad misma (toxina de *B. pertussis*, adenilato ciclasa). Esta producción justo a tiempo es eficiente en cuanto a energía, y eficaz en la producción de enfermedad.

Los patógenos pueden detectar su ambiente.

Los factores de virulencia se producen "justo a tiempo".

DETECCIÓN DE QUÓRUM

Los aspectos cuantitativos de la patogenicidad sugieren que podría ser valioso cronometrar el despliegue de factores de virulencia en relación con el tamaño de la población lista para atacar. El éxito puede depender de una población celular suficientemente grande como para producir enfermedad antes de que el hospedador monte una defensa eficiente. Para las bacterias esto requeriría que la célula pudiera detectar la presencia local de otros miembros de la misma especie y responder en forma acorde a ello. Tal sistema de comunicación de célula a célula ya se ha descrito. Esta comunicación se llama **detección de *quórum***. Se ha demostrado que regula la expresión de factores de adherencia, la producción de toxinas, sistemas de secreción y formación de biopelícula. En las especies estudiadas la comunicación ocurre por medio de secreción de moléculas **autoinductoras** pequeñas que pueden difundirse fácilmente y cruzar las membranas celulares de modo muy parecido a las hormonas en organismos superiores. En bacterias gramnegativas se ha mostrado que las lactonas y cetonas (α-hidroxicetona) homoserina aciladas llevan a cabo estas funciones. En bacterias grampositivas, los péptidos pequeños son más comunes. Las células que envían y que reciben tienen reguladores de la transcripción que modulan el producto del gen blanco. Cada célula en la población tiene un par de síntesis/receptor que genera la molécula autoinductora y responde a la misma. El resultado final es transcripción de las proteínas de factor de virulencia relevantes.

Los autoinductores son como hormonas.

Los reguladores de la transcripción modulan factores de virulencia.

Están involucrados toxinas, biopelículas y sistemas de secreción.

ISLAS DE PATOGENICIDAD

En años recientes, grandes bloques de genes encontrados en el cromosoma bacteriano se han denominado islas de patogenicidad (PAI) a fin de describir regiones únicas asociadas con la virulencia (**figura 22-9**). El componente "isla" del término proviene del hecho de que las regiones PAI mismas normalmente tienen características fundamentales como contenido guanina + citosina, uso de codones y genes tRNA distintos al resto del genoma del organismo hospedador actual. Esto sugiere que la transferencia de genes de una especie ajena en algún punto del pasado distante es el origen probable. Muchas PAI tienen homólogos sorprendentemente similares en bacterias patogénicas para plantas y animales. Las PAI contienen el paquete completo que se requiere para el despliegue del rasgo patogénico, incluso aquellos de máxima complejidad que implican 20 a 30 genes. En los organismos que despliegan sistemas de secreción de inyección, los genes para el aparato de inyección, para las proteínas secretadas y para los elementos reguladores están incluidos en la PAI.

Segmentos genómicos de gran tamaño transferidos de una especie no relacionada.

Están incluidos los genes para todos los componentes de la virulencia.

CLONALIDAD

No es posible que las bacterias sean una amalgama caótica de genes producida por un intercambio genético promiscuo. De ser así, no existiría la especialización bacteriana y todos estos microorganismos poseerían una secuencia cromosómica de consenso. Así, la mayoría de las bacterias tienen cierto grado de aislamiento reproductivo, excepto por los miembros de su propia especie o de alguna especie muy cercana a la propia. De esta manera, puede maximizarse la diversidad por mutación dentro de la especie (normalmente a través de transformación o transducción), al tiempo que se conservan secuencias genéticas útiles. El resultado final de la conservación de genes importantes durante la evolución es que en cualquier momento dado a lo largo del mundo, muchas

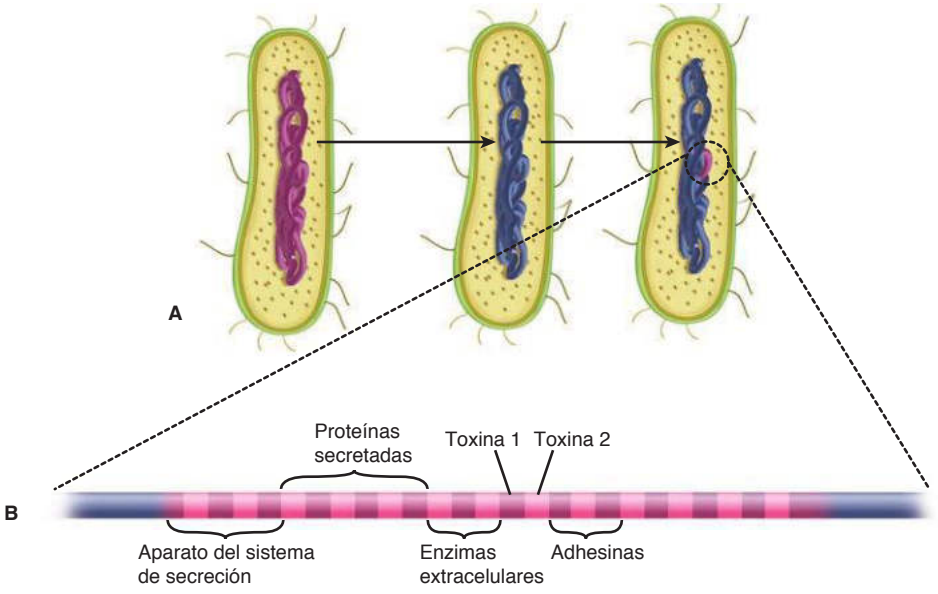


FIGURA 22-9. Isla de patogenicidad (PAI). A. Dos cepas bacterianas se encuentran realizando un intercambio genético mediante uno de los mecanismos descritos en el capítulo 21. El receptor (*derecha*) ha incorporado un amplio segmento del DNA del donador en su cromosoma. **B.** La constitución química del segmento donado es distinta de la del cromosoma del hospedador. Esta PAI contiene todos los genes para las adhesinas, las toxinas y el sistema de secreción para producir la misma enfermedad.

bacterias son representativas de un solo tipo clonal o, con mayor frecuencia, de relativamente pocos tipos clonales que se han generalizado por el momento (evolutivo). El estudio y definición de la clonalidad requiere de más que la presencia o ausencia de los factores de virulencia. Requieren del estudio de los alelos específicos de varios genes y de las diferencias sutiles en secuencias de aminoácidos en baterías de múltiples enzimas constitutivas.

Los genes útiles se preservan mediante la clonalidad.

Uno de los descubrimientos que provino de la aplicación de las herramientas moleculares de diagnóstico a las enfermedades infecciosas es la naturaleza clonal de diversas enfermedades infecciosas. Es decir, a lo largo de periodos extensos y de amplias distancias geográficas, los organismos de una especie dada aislados a partir de muestras clínicas tienden a ser tan similares en su composición genética que nos obliga a pensar que una clona de bacterias descendida de un ancestro común relativamente reciente es la responsable de toda o la mayoría de la incidencia de la enfermedad. Los resultados han sido impactantes. Por ejemplo, los aislados de *B. pertussis* de Estados Unidos representan a una sola clona, mientras que en Japón existe una clona ligeramente distinta. Otro estudio ha determinado que sólo 11 genotipos multilocus (clonas) de *Neisseria meningitidis* han sido responsables de las principales epidemias de organismos del serogrupo A en todo el mundo en los últimos 60 años. Cuando los microbios establecen un nicho único, protegen su ventaja selectiva.

Se está comprobando que las poblaciones naturales de muchos patógenos tienen una estructura clonal.

En algunos casos, clonas únicas son responsables de enfermedades geográficamente generalizadas.

Aunque los patógenos bacterianos humanos representan tan sólo un mínimo porcentaje del mundo microbiano, se encuentran entre los más ingeniosos en cuanto a las formas en que provocan enfermedad. La independencia y poder de la célula bacteriana conducen a algunas de las enfermedades más temidas. La bacteriología, mecanismos patológicos y aspectos clínicos de estas enfermedades se exploran en los siguientes capítulos.

CAPÍTULO 23

Fármacos antibacterianos y resistencia

Este capítulo se centra en el modo de acción de los antimicrobianos sobre las bacterias; también se abordan la resistencia a fármacos antibacterianos y las estrategias para minimizarla. En los capítulos 24 a 41 se presenta información específica acerca de bacterias patógenas; una guía completa para el tratamiento de enfermedades infecciosas está más allá del alcance de este libro.

En la medicina folclórica en épocas anteriores se usaron materiales naturales con cierta actividad contra microorganismos, como la corteza del árbol cinchona (que contiene quinina) en el tratamiento del paludismo (malaria). Los métodos racionales para la quimioterapia empezaron con el desarrollo de compuestos arsenicales por Ehrlich para el tratamiento de sífilis a principios del siglo xx. Transcurrieron muchos años antes del siguiente desarrollo importante, que fue el descubrimiento de la eficacia terapéutica de una sulfonamida (prontosil rubrum) por Domagk en 1935. En 1929, Fleming había descubierto la penicilina, pero en esa época era imposible purificarla de manera adecuada; esto se logró más tarde, y la penicilina se produjo en cantidades suficientes de modo que Florey y colegas pudieron demostrar su eficacia clínica a principios de la década de 1940-1949.

Las sulfonamidas y la penicilina fueron los primeros fármacos antibacterianos eficaces.

Desde esa época se han descubierto o desarrollado muchos fármacos antimicrobianos nuevos, y muchos han llegado a la práctica clínica. Gracias a estas medicinas, la experiencia humana en naciones industrializadas es notoriamente distinta de la que fue en la era previa a los antibióticos. Sin embargo, este éxito se ha alcanzado a costa de crear resistencia a antimicrobianos. Para manejar racionalmente los antimicrobianos, todos los médicos deben entender las maneras en las cuales funcionan estos fármacos, las maneras en las cuales las bacterias evolucionan en respuesta a los antibióticos y las estrategias para su uso juicioso.

La resistencia a antimicrobiano es un desafío crítico para la medicina moderna.

FÁRMACOS Y TERAPIA ANTIBACTERIANA

CONSIDERACIONES GENERALES

Los fármacos antimicrobianos eficaces en clínica muestran toxicidad selectiva para el microorganismo no así para el hospedero, una característica que los diferencian de los desinfectantes (capítulo 3). La selectividad casi siempre se explica por la acción sobre procesos o estructuras microbianas que difieren de los de células de mamífero. Por ejemplo, algunos fármacos actúan sobre la síntesis de la pared de la célula bacteriana (un organelo no presente en eucariotes) y otros sobre el ribosoma 70S bacteriano (pero no sobre el ribosoma 80S eucariote). Algunos antimicrobianos, como la penicilina, son esencialmente no tóxicos para el hospedero, a menos que aparezca hipersensibilidad. Para otros, como los aminoglucósidos, la dosis terapéutica eficaz está relativamente cerca de la dosis tóxica; como resultado, el control de la dosificación y de la concentración en sangre debe ser mucho más preciso.

En circunstancias ideales, la toxicidad selectiva se basa en la capacidad de un fármaco antimicrobiano para atacar un blanco presente en bacterias pero no en seres humanos.

Definiciones

- **Antibióticos.** Antimicrobianos de origen microbiano, la mayor parte de los cuales son producidos por hongos o por bacterias del género *Streptomyces*.
- **Antimicrobianos.** Sustancias usadas en el tratamiento de enfermedades infecciosas. En el contexto de estas últimas, implica que el fármaco no es un antibiótico en el sentido estricto de originarse a partir de una bacteria u hongo, pero aún se usa en el tratamiento de infecciones.
- **Bactericida.** Actividad antimicrobiana que no sólo inhibe el crecimiento sino que es letal para bacterias.
- **Bacteriostático.** Actividad antimicrobiana que inhibe el crecimiento pero no mata los microorganismos. Los mecanismos de defensa del hospedero finalmente se encargan de erradicar la infección.
- **Concentración inhibitoria mínima (MIC)**. Un término de laboratorio que define la concentración más baja (μg/mL) capaz de inhibir el crecimiento del microorganismo *in vitro.*
- **Resistente, no sensible**. Término que se aplica cuando los microorganismos no son inhibidos por concentraciones de un fármaco antimicrobiano alcanzables en clínica.
- **Sensible, susceptible**. Término que se aplica a microorganismos, y que indica que serán inhibidos por concentraciones del antimicrobiano que pueden alcanzarse en clínica.
- **Espectro**. Una expresión de las categorías de microorganismos contra las cuales un antimicrobiano típicamente es activo. Un fármaco de espectro estrecho tiene actividad contra

sólo algunos microorganismos. Un fármaco de amplio espectro tiene actividad contra microorganismos de diversos tipos (p. ej., bacterias grampositivas y gramnegativas).

Fuentes de fármacos antimicrobianos

Hay tres fuentes principales de fármacos antimicrobianos. La primera son los antibióticos, que son moléculas de origen biológico. Probablemente desempeñan un papel importante en los aspectos ecológicos microbianos en el ambiente natural. Por ejemplo, la penicilina es producida por varios hongos del género *Penicillium*, y los primeros antibióticos cefalosporina se derivaron de otros hongos. Otra fuente de antibióticos de origen natural es el género *Streptomyces*, que son bacterias ramificadas, grampositivas, que se encuentran en el suelo y en sedimentos de agua dulce. La estreptomicina, las tetraciclinas, el cloranfenicol, la eritromicina y muchos otros antibióticos se descubrieron mediante investigación de grandes números de aislados de *Streptomyces* provenientes de distintas partes del mundo. Los antibióticos se producen en masa mediante técnicas derivadas de los procedimientos de fermentación industrial.

Los antibióticos son sintetizados por hongos o bacterias.

La producción en cantidad se efectúa mediante fermentación industrial.

En segundo lugar están los fármacos antimicrobianos sintetizados químicamente. Éstos inicialmente se descubrieron entre compuestos sintetizados para otros propósitos, y se probaron en cuanto a su eficacia terapéutica en animales. Por ejemplo, las sulfonamidas se descubrieron como resultado de investigación sistemática de colorantes anilina. En fecha más reciente, se han sintetizado compuestos activos con estructuras adaptadas para que sean inhibidores o competidores eficaces de vías metabólicas conocidas. El trimetoprim, que inhibe la dihidrofolato reductasa, es un excelente ejemplo. El "diseño de fármacos basado en estructura" comprende el uso de cristalografía de rayos X para entender la conformación molecular tridimensional de blancos farmacológicos potenciales, y después la síntesis de moléculas pequeñas para unirse a esos blancos. Esta técnica se muestra muy promisoria, aunque todavía se han desarrollado relativamente pocos antimicrobianos de esta manera.

Las sustancias químicas con actividad antibacteriana se descubren: por azar, como resultado de programas de investigación, o por medio de diseño de fármacos molecular intencional.

Una tercera fuente de antimicrobianos surge a partir de la manipulación molecular de antibióticos previamente descubiertos, para ampliar su rango y grado de actividad contra microorganismos, o para mejorar sus características farmacológicas. Los ejemplos incluyen el desarrollo de penicilinas resistentes a la penicilinasa y de amplio espectro, así como una amplia gama de aminoglucósidos y cefalosporinas de actividad, espectro y resistencia a enzimas inactivadoras, crecientes.

Los antibióticos naturales pueden modificarse químicamente.

Espectro de acción

El **espectro** de actividad de cada fármaco antimicrobiano describe los géneros y las especies contra las cuales típicamente es activo. En el **cuadro 23-1** se presentan los fármacos antimicrobianos y las bacterias más comunes. Los espectros se superponen pero por lo general son característicos para cada clase amplia de antimicrobianos. Algunos antibacterianos se conocen como **fármacos de espectro estrecho**; por ejemplo, la penicilina G (bencilpenicilina) es muy activa contra muchos cocos grampositivos y gramnegativos, pero tiene poca actividad contra bacilos gramnegativos entéricos. Por otro lado, las tetraciclinas, las cefalosporinas y los carbapenemes son **fármacos de amplio espectro** que inhiben una amplia gama de bacterias grampositivas y gramnegativas, incluso algunos microorganismos intracelulares obligados.

Espectro es el rango de bacterias contra el cual el fármaco típicamente es activo.

Los fármacos de amplio espectro inhiben especies tanto grampositivas como gramnegativas.

FÁRMACOS ANTIBACTERIANOS SELECCIONADOS

Ahora se considerarán con mayor detalle los principales antimicrobianos, con hincapié en su modo de acción y espectro. Los detalles sobre el uso, la dosificación y la toxicidad de fármacos antimicrobianos específicos deben buscarse en un libro o manual especializado escrito para ese propósito.

Antimicrobianos que actúan sobre la síntesis de la pared celular

El componente peptidoglucano de la pared celular bacteriana proporciona su forma y rigidez. Esta molécula gigante se forma mediante tejido de los glucanos lineales *N*-acetilglucosamina y ácido *N*-acetilneuramínico hacia una estructura tipo cesto. El peptidoglucano maduro es mantenido unido mediante cadenas laterales peptídicas cortas unidas con enlaces covalentes, que cuelgan de las moléculas de glucano largas. Este proceso de formación de enlaces covalentes es el blanco de dos de los grupos de antimicrobianos más importantes, los β-lactámicos y los glucopéptidos (vancomicina y teicoplanina) (**figura 23-1**). El peptidoglucano es singular para las bacterias, y su síntesis se describe con mayor detalle en el capítulo 21.

La formación de enlaces covalentes de peptidoglucano es el blanco de los β-lactámicos y de los glucopéptidos.

Antimicrobianos β-lactámicos

Los fármacos antimicrobianos β-lactámicos comprenden las penicilinas, cefalosporinas, carbapenemes, y monobactámicos. Se nombran por el anillo β-lactámico en su estructura, el cual es esencial para la actividad antimicrobiana. La penicilina, el primer miembro de esta clase, se derivó de hongos del género *Penicillium*. Beta-lactámicos posteriores se derivaron tanto de hongos como de bacterias del género *Streptomyces*. En la actualidad es posible sintetizar β-lactámicos, pero casi todos se derivan de procesos semisintéticos que comprenden modificación química de los productos de fermentación.

Un anillo β-lactámico forma parte de la estructura de todos los antimicrobianos β-lactámicos.

Los fármacos antibacterianos β-lactámicos interfieren con las reacciones de transpeptidación que sellan los enlaces covalentes peptídicos entre cadenas de glucanos. Lo hacen mediante interferencia con la acción de las enzimas transpeptidasa que llevan a cabo esta formación de enlaces covalentes. Estos blancos de todos

CUADRO 23-1 Características de fármacos antibacterianos

FÁRMACOS BLANCO/REPRESENTATIVOS	CARACTERÍSTICAS
Síntesis de la pared celular	
Beta-lactámicos	Bactericida contra diversas bacterias; inhibe proteínas de unión a penicilina
Penicilinas	
Penicilinas naturales: penicilina G, penicilina V	Activas contra bacterias grampositivas y contra algunos cocos gramnegativos
Resistentes a penicilinasa: meticilina, dicloxiciclina	Similares a las penicilinas naturales, pero resistentes a la inactivación por la penicilinasa de *Staphylococcus*
Amplio espectro: ampicilina, amoxicilina	Similares a las penicilinas naturales, pero más activas contra microorganismos gramnegativos
Espectro extendido: ticarcilina, piperacilina	Actividad aumentada contra bacilos gramnegativos, entre ellos especies de *Pseudomonas*, y anaerobios, entre ellos *Bacteroides fragilis*. Por lo general se combinan con inhibidores de la β-lactamasa
Cefalosporinas	Algunas son más eficaces contra bacterias gramnegativas y menos susceptibles a destrucción por β-lactamasas
Cefalexina, cefoxitina, ceftriaxona, cefepime, ceftarolina	
Carbapenemes	Resistentes a inactivación por β-lactamasas. Muchas bacterias grampositivas y gramnegativas, incluso anaerobios, son sensibles
Imipenem, meropenem, doripemen, ertapenem	
Monobactámicos	Resistentes a las β-lactamasas. Cobertura puramente de gramnegativos, activos principalmente contra miembros de la familia *Enterobacteriaceae*
Aztreonam	
No β-lactámicos	
Vancomicina, teicoplanina, telavancina	Bactericidas contra bacterias grampositivas
Bacitracina	Bactericida contra bacterias grampositivas
Síntesis de proteína	
Aminoglucósidos	Bactericidas contra bacterias anaeróbicas y facultativas gramnegativas
Gentamicina, tobramicina	
Tetraciclinas	Bacteriostáticas contra algunas bacterias grampositivas y gramnegativas
Tetraciclina, doxiciclina, inociclina	
Cloranfenicol	Bacteriostático y de amplio espectro
Macrólidos	Bacteriostáticos contra muchas bacterias grampositivas, así como contra algunas micobacterias
Eritromicina, claritromicina, azitromicina	
Lincosamidas	Bacteriostáticos contra diversas bacterias grampositivas y gramnegativas, incluso anaerobios
Clindamicina	
Oxazolidinonas	Bacteriostáticos contra diversas bacterias grampositivas y micobacterias
Linezolid	
Estreptograminas	Una combinación sinérgica de dos fármacos que se unen a dos sitios ribosomales diferentes. Individualmente cada fármaco es bacteriostático, pero juntos son bactericidas. Eficaces contra diversas bacterias grampositivas, incluso *Enterococcus faecium*
Quinupristina, dalfopristina	
Síntesis de ácido nucleico	
Fluoroquinolonas	Bactericidas contra una amplia variedad de bacterias grampositivas y gramnegativas
Ciprofloxacina, levofloxacina, moxifloxacina	
Rifampicinas	Bactericidas contra bacterias grampositivas y algunas gramnegativas. A menudo se usan para tratar infecciones causadas por *Mycobacterium tuberculosis* y como profilaxis para exposición cercana a *Neisseria meningitidis*
Rifampicina, rifaximina, rifapentina	

(continúa)

CUADRO 23-1 Características de fármacos antibacterianos (*continuación*)

FÁRMACOS BLANCO/REPRESENTATIVOS	CARACTERÍSTICAS
Biosíntesis de folato	
Sulfonamidas	Bacteriostáticas contra diversas bacterias grampositivas y gramnegativas
Trimetoprim	A menudo se usa en combinación con un fármaco sulfa para un efecto sinérgico
Integridad de la membrana celular	
Polimixina B, colistina	Bactericidas contra células gramnegativas al dañar membranas celulares
Daptomicina	Bactericida contra bacterias grampositivas

los β-lactámicos se denominan comúnmente proteínas de unión a penicilina (PBP). Varias PBP distintas ocurren en cualquier cepa, por lo general son específicas para especie, y varían en su avidez de unión a diferentes fármacos β-lactámicos.

Los β-lactámicos interfieren con la formación de enlaces covalentes de peptidoglucano mediante unión a transpeptidasas llamadas PBP.

Los β-lactámicos se clasifican con base en la estructura química (**figura 23-2**). Pueden tener un anillo β-lactámico (monobactámicos), un anillo β-lactámico fusionado a un anillo penem tiazolidina de cinco miembros (penicilinas, carbapenems) o un anillo cefem dihidrotiazina de seis miembros (cefalosporinas). Dentro de estos grupos principales, diferencias en la(s) cadena(s) lateral(es) fija(s) al anillo único o doble pueden tener efecto importante sobre las propiedades farmacológicas del medicamento, y el espectro del mismo. Estas propiedades incluyen resistencia al ácido gástrico, que permite administración oral, y su patrón de distribución hacia compartimientos corporales (p. ej., sangre, líquido cefalorraquídeo, articulaciones). Las características que alteran su espectro incluyen permeabilidad hacia la célula bacteriana, afinidad por PBP y vulnerabilidad a los diversos mecanismos bacterianos de resistencia.

Las penicilinas, cefalosporinas, monobactámicos y carbapenemes difieren en términos de las estructuras fusionadas al anillo β-lactámico.

Los antimicrobianos β-lactámicos por lo general son altamente bactericidas, pero sólo para bacterias en crecimiento que están sintetizando nuevas paredes celulares. El proceso de muerte de bacterias comprende atenuación y alteración del "corset" de peptidoglucano en desarrollo, liberación o activación de enzimas autolíticas que alteran más áreas debilitadas de la pared, y finalmente lisis osmótica debida a paso de agua a través de la membrana citoplasmática hacia el interior hipertónico de la célula. Como podría anticiparse, los microorganismos deficientes en pared celular, como *Mycoplasma*, no son susceptibles a antimicrobianos β-lactámicos.

Los antimicrobianos β-lactámicos matan bacterias en crecimiento al lisar paredes celulares debilitadas.

Penicilinas La **penicilina G** es la penicilina más antigua. Aún es activa principalmente contra ciertos microorganismos grampositivos, cocos gramnegativos, y algunas espiroquetas, entre ellas *Treponema pallidum*, la causa de la sífilis. Tiene poca acción contra casi todos los bacilos gramnegativos, porque su membrana externa evita el paso de estos antibióticos a sus sitios de acción sobre la síntesis de la pared celular. La penicilina G es la menos tóxica de las penicilinas. Su modificación como penicilina V confiere estabilidad en medio ácido, de modo que puede administrarse por vía oral.

La penetración de la membrana externa por la penicilina a menudo es limitada.

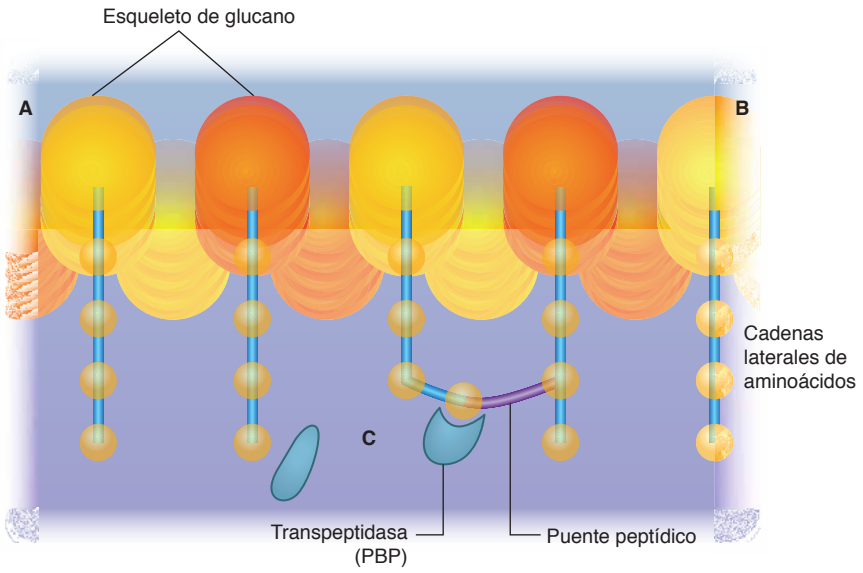


FIGURA 23-1. Acción de antimicrobianos sobre la síntesis de peptidoglucano. Se muestran la columna vertebral glucano y las cadenas laterales de aminoácido de peptidoglucano. La enzima transpeptidasa cataliza la formación de enlaces covalentes de las cadenas laterales de aminoácidos. La penicilina y otros β-lactámicos se unen a la transpeptidasa, lo que evita que lleve a cabo su función. La vancomicina se une directamente a los aminoácidos, lo que evita la unión de transpeptidasa.

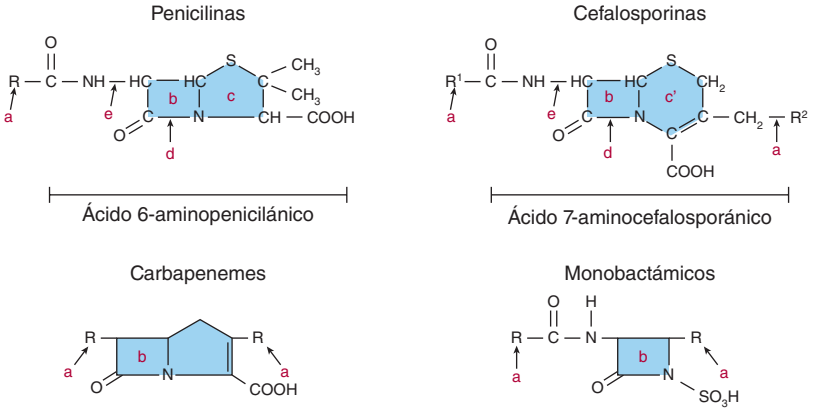


FIGURA 23-2. Estructura de los antibióticos β-lactámicos. a. Diferentes cadenas laterales determinan el grado de actividad, el espectro, las propiedades farmacológicas y la resistencia a β-lactamasas. **b.** Anillo β-lactámico. **c.** Anillo tiazolidina. **c′.** Anillo dihidrotiazina. **d.** Sitio de acción de las β-lactamasas. **e.** Sitio de acción de la amidasa.

Tres estrategias principales de desarrollo de fármacos han permitido que las penicilinas permanezcan como una clase de antibióticos importante. En primer lugar, las penicilinas semisintéticas se desarrollaron para afrontar la penicilinasa estafilocócica. Esta penicilinasa es una de una familia de enzimas bacterianas llamadas β-lactamasas que inactivan antimicrobianos β-lactámicos. Las penicilinas resistentes a penicilinasa **(meticilina, nafcilina, oxacilina)** tienen espectros estrechos, pero son activas contra *S. aureus* productor de penicilinasa (aunque la meticilina ya no se usa, estas bacterias aún se denominan comunmente "*S. aureus* susceptible a meticilina", o "MSSA").

En segundo lugar, se creó un grupo de penicilinas de espectro más amplio, que deben su actividad expandida a su capacidad para cruzar la membrana externa de algunas bacterias gramnegativas, y en algunos casos a su resistencia a hidrólisis por β-lactamasas de gramnegativos. Algunas, como las aminopenicilinas **ampicilina** y **amoxicilina**, tienen excelente actividad contra una gama de microorganismos patógenos gramnegativos, pero no contra *P. aeruginosa*, un importante microorganismo patógeno oportunista. Otros, como las ureidopenicilinas **piperacilina** y **ticarcilina**, son activas contra *Pseudomonas* cuando se administran en dosificación alta, pero son menos activas que la ampicilina contra algunos otros microorganismos gramnegativos. Estas penicilinas con un espectro gramnegativo son un poco menos activas que la penicilina G contra microorganismos grampositivos, y son inactivadas por la penicilinasa estafilocócica.

Por último, para combatir β-lactamasas bacterianas, las penicilinas a veces se dosifican con inhibidores de la β-lactamasa.

La resistencia a β-lactamasas estafilocócicas y de gramnegativos determina el espectro.

Algunas penicilinas son inactivadas por la penicilinasa estafilocócica.

Las penicilinas de amplio espectro penetran en la membrana externa de algunas bacterias gramnegativas.

Cefalosporinas La estructura de las cefalosporinas confiere resistencia a hidrólisis por penicilinasa estafilocócica, y en grados variables a las β-lactamasas de grupos de bacilos gramnegativos. Las cefalosporinas se clasifican por generación —primera, segunda, tercera, cuarta o quinta—. El término "generación" se relaciona con avances importantes históricos en la expansión de su espectro por medio de modificación de las cadenas laterales. En general, una cefalosporina de una generación más alta tiene un espectro más amplio y, en algunos casos, actividad más cuantitativa (MIC más baja) contra bacterias gramnegativas. A medida que el espectro contra microorganismos gramnegativos aumenta, estos fármacos típicamente pierden algo de su potencia (MIC más alta) contra bacterias grampositivas.

Las cefalosporinas son resistentes a la penicilinasa.

El cambio entre cefalosporinas de primera generación y de tercera generación da un espectro más amplio contra gramnegativos.

Las cefalosporinas de primera generación **cefazolina** y **cefalexina** tienen un espectro de actividad contra microorganismos grampositivos que semeja el de las penicilinas resistentes a penicilinasa. Además, son activas contra algunas de las Enterobacteriaceae (cuadro 13-1). Estos fármacos siguen teniendo valor terapéutico debido a su actividad alta contra microorganismos grampositivos, porque se toleran bien, y porque un espectro más amplio es innecesario en muchas infecciones debidas a MSSA y *Streptococcus*.

Las cefalosporinas de segunda y tercera generación muestran menor actividad contra las bacterias grampositivas.

Las cefalosporinas de primera generación inhiben a muchas bacterias grampositivas y algunas Enterobacteriaceae.

Las cefalosporinas de segunda generación, como la **cefoxitina** y el **cefaclor** son resistentes a β-lactamasas de algunos microorganismos gramnegativos que inactivan compuestos de primera generación. Tiene particular importancia su actividad expandida contra especies de Enterobacteriaceaes, aunque en teoría esto se logra a costa de eficacia reducida contra ciertos microorganismos grampositivos.

Las cefalosporinas de segunda generación tienen cobertura mejorada de Enterobacteriaceae.

Las cefalosporinas de tercera generación, como **ceftriaxona**, **cefotaxima** y **ceftazidima**, tienen un espectro a ún más amplio; son activas contra microorganismos gramnegativos, a menudo a MIC que son 10 a 100 veces más bajas que las de los compuestos de primera generación. De estos tres fármacos, sólo la ceftazidima es activa contra *P. aeruginosa.* La potencia, el espectro amplio y la toxicidad baja de las cefalosporinas de tercera generación han hecho que sean los fármacos preferidos en el tratamiento de infecciones que ponen en peligro la vida, cuyo microorganismo causal

aún no se ha aislado. La selección depende de las circunstancias clínicas. Por ejemplo, la ceftriaxona o la cefotaxima se prefieren para meningitis porque tienen la actividad más alta contra los tres causantes principales: *Neisseria meningitidis*, *Streptococcus pneumoniae* y *Haemophilus influenzae*. Para un paciente febril receptor de trasplante de células madre, podría elegirse ceftazidima debido a la posibilidad de participación de *P. aeruginosa*.

Las cefalosporinas de tercera generación tienen potencia mejorada contra microorganismos gramnegativos.

La ceftriaxona y la cefotaxima se prefieren para el tratamiento de meningitis.

La ceftazidima se usa para tratar infecciones por *Pseudomonas*.

Las cefalosporinas de cuarta generación tienen capacidad aumentada para cruzar la membrana externa de bacterias gramnegativas, así como resistencia a muchas β-lactamasas de gramnegativos. Los compuestos como la **cefepime** tienen actividad contra un espectro más amplio de Enterobacteriaceae, así como contra *P. aeruginosa*. Estas cefalosporinas retienen la afinidad alta de los fármacos de tercera generación, y actividad contra *Neisseria* y *H. influenzae*. En efecto, estos fármacos pueden conceptualizarse como con la actividad de la ceftriaxona más la de la ceftazidima.

Las cefalosporinas de cuarta generación tienen capacidad aumentada para penetrar en la membrana externa.

Las cefalosporinas de quinta generación, como la **ceftarolina**, se definen por su capacidad singular para unirse con avidez a PBP-2A, la proteína de unión a penicilina alterada que confiere resistencia a otros antibióticos β-lactámicos en *S. aureus* resistente a meticilina (MRSA). En el capítulo 25 se presenta información sobre MRSA. Las cefalosporinas de quinta generación retienen cierta actividad contra Enterobacteriaceae, aunque deben considerarse principalmente como fármacos contra microorganismos grampositivos.

Las cefalosporinas de quinta generación tienen la capacidad singular de matar MRSA.

Carbapenemes Los carbapenemes **imipenem**, **meropenem** y **doripemen** tienen el espectro más amplio de todos los antibióticos β-lactámicos. Este hecho parece deberse a la combinación de penetración fácil de células bacterianas gramnegativas y grampositivas, y resistencia alta a β-lactamasas. Los tres fármacos son activos contra estreptococos, mantienen cierta actividad antiestafilocócica, y son altamente activos contra cepas tanto β-lactamasa positivas como β-lactamasa negativas de gonococos y *H. influenzae*. Además, son tan activos o más que las cefalosporinas de tercera generación contra bacilos gramnegativos. Son altamente eficaces contra anaerobios obligados, como *Bacteroides fragilis*. Un fármaco estrechamente relacionado, el **ertapenem**, es ineficaz contra *Pseudomonas*, pero por lo demás es similar. El imipenem es el mejor de los carbapenemes contra microorganismos patógenos grampositivos, pero es hidrolizado rápidamente por una dehidropeptidasa tubular renal-1; por ende, se administra junto con un inhibidor de esta enzima (cilastatina) que mejora mucho su concentración urinaria y otras características farmacocinéticas. El meropenem, el doripemen y el ertapenem no son degradados significativamente por la dehidropeptidasa-1, y no requieren coadministración de cilastatina.

Los carbapenemes tienen espectros muy amplios.

Monobactámicos El **aztreonam**, el primer monobactámico autorizado en Estados Unidos, tiene un espectro limitado contra bacterias gramnegativas aeróbicas y anaerobias facultativas, incluso Enterobacteriaceaes, *P. aeruginosa*, *Haemophilus* y *Neisseria*. Los monobactámicos tienen poca afinidad por las PBP de microorganismos grampositivos y anaerobios estrictos y, así, muestran poca actividad contra ellos. Empero, son muy resistentes a la hidrólisis por β-lactamasas de bacilos gramnegativos. Las superinfecciones por anaerobios y las alteraciones importantes de la flora intestinal son menos comunes con la terapia con aztreonam que con la terapia con otros antimicrobianos β-lactámicos de amplio espectro, probablemente porque el aztreonam no produce una supresión general de los anaerobios intestinales.

Los monobactámicos tienen actividad exclusivamente contra gramnegativos.

Inhibidores de la β-lactamasa Varios β-lactámicos con poca actividad antimicrobiana o ninguna son capaces de unirse de manera irreversible a enzimas β-lactamasa y, en el proceso, hacerlas inactivas. Tres compuestos de ese tipo, el **ácido clavulánico**, el **sulbactam** y el **tazobactam**, se denominan inhibidores suicidas, porque deben ser hidrolizados primero por una β-lactamasa antes de convertirse en inactivadores eficaces de la enzima. Son muy eficaces contra penicilinasas estafilocócicas y β-lactamasas de amplio espectro; no obstante, su capacidad para inhibir cefalosporinasas es significativamente menor. Las combinaciones de uno de estos inhibidores con un fármaco antimicrobiano β-lactámico apropiado protege el fármaco terapéutico de destrucción por muchas β-lactamasas, y aumenta significativamente su espectro. Ahora se dispone de cuatro combinaciones de ese tipo en Estados Unidos: amoxicilina/clavulanato, ticarcilina/clavulanato, ampicilina/sulbactam y piperacilina/tazobactam. Las bacterias que producen cefalosporinasas inducibles codificadas por cromosomas no son sensibles a estas combinaciones. Queda por determinar si estas combinaciones ofrecen ventajas terapéuticas o económicas en comparación con los antibióticos estables ante β-lactamasa. En la sección siguiente sobre desactivación enzimática como un mecanismo de resistencia, se presenta más información sobre la resistencia a β-lactámico.

Los inhibidores de la β-lactamasa son β-lactámicos que se unen a β-lactamasas.

La actividad de la penicilina es aumentada en presencia de inhibidores de la β-lactamasa.

Uso clínico Los antibióticos β-lactámicos por lo general son los mejores fármacos para tratar infecciones causadas por microorganismos sensibles, debido a su acción bactericida y toxicidad baja. También tienen gran valor en la prevención de muchas infecciones, como infecciones de sitio quirúrgico. Casi todos se excretan por los riñones y alcanzan concentración urinaria alta. Las penicilinas llegan al líquido cefalorraquídeo cuando las meninges están inflamadas, y son eficaces en el tratamiento de meningitis, no así las cefalosporinas de primera y segunda generación. En contraste, las cefalosporinas de tercera generación penetran mucho mejor en la barrera hematoencefálica, y han llegado a ser los mejores fármacos para el tratamiento de meningitis no diagnosticada microbiológicamente y meningitis causada por casi todos los microorganismos gramnegativos.

La toxicidad baja favorece el uso de β-lactámicos.

Antimicrobianos glucopéptido

Dos fármacos, la **vancomicina** y la **teicoplanina**, pertenecen a este grupo. Cada uno de estos antimicrobianos inhibe el ensamblaje de la molécula de peptidoglucano lineal al unirse directamente a los aminoácidos terminales de las cadenas laterales peptídicas. El efecto es el mismo que con los β-lactámicos: evitación de la formación de enlaces covalentes de peptidoglucano. Ambos fármacos son bactericidas, pero son activos principalmente sólo contra bacterias grampositivas. Su principal uso ha sido contra infecciones por grampositivos multirresistentes, incluso las causadas por cepas de estafilococos que son resistentes a las penicilinas y cefalosporinas, en especial MRSA. Ni uno ni otro fármaco se absorbe por vía oral; esta característica permite que estos medicamentos se administren por vía oral para tratar infecciones del intestino por *Clostridium difficile* (capítulo 29). Un fármaco relacionado, la **telavancina**, se creó al añadir una cola lipídica sobre un esqueleto de glucopéptido, lo que le dio así la ventaja teórica de actividad contra membrana celular y pared celular; queda por establecerse su utilidad clínica.

Los antimicrobianos glucopéptido se unen directamente a las cadenas laterales de aminoácidos.

Inhibidores de la síntesis de proteína (figura 23-3)

Aminoglucósidos

Todos los miembros del grupo de fármacos antibacterianos aminoglucósidos tienen un anillo aminociclitol con aminoazúcares fijos. Los fármacos individuales difieren en términos de la estructura del anillo, y el número de residuos de aminoazúcar y la naturaleza de los mismos. Los aminoglucósidos son activos contra una amplia gama de bacterias, pero sólo contra los microorganismos que pueden transportarlos hacia la célula mediante un mecanismo que comprende fosforilación oxidativa. De este modo, tienen poca actividad o ninguna contra anaerobios estrictos o microorganismos facultativos que sólo tienen metabolismo fermentativo (p. ej., *Staphylococcus*). Parece muy probable que la actividad de aminoglucósido contra microorganismos facultativos esté similarmente reducida *in vivo* cuando el potencial de oxidación-reducción es bajo, como en abscesos.

Los aminoglucósidos deben transportarse hacia la célula mediante metabolismo oxidativo.

No son activos contra anaerobios.

Una vez dentro de células bacterianas, los aminoglucósidos inhiben la síntesis de proteína al unirse a los ribosomas bacterianos sea de manera directa o al involucrar otras proteínas. Esta unión desestabiliza los ribosomas y bloquea los complejos de iniciación, lo que evita así el alargamiento de las cadenas polipeptídicas. Estos fármacos también causan deformación del sitio de fijación de mRNA, traducción errónea de codones y fracaso para producir la secuencia de aminoácidos correcta en proteínas. El primer aminoglucósido, la estreptomicina, se une a la subunidad ribosomal 30S, pero los aminoglucósidos más nuevos y más activos se unen a múltiples sitios en subunidades tanto 30S como 50S. Esto da a los fármacos más nuevos espectros más amplios y menos susceptibilidad a resistencia debido a mutación del sitio de unión.

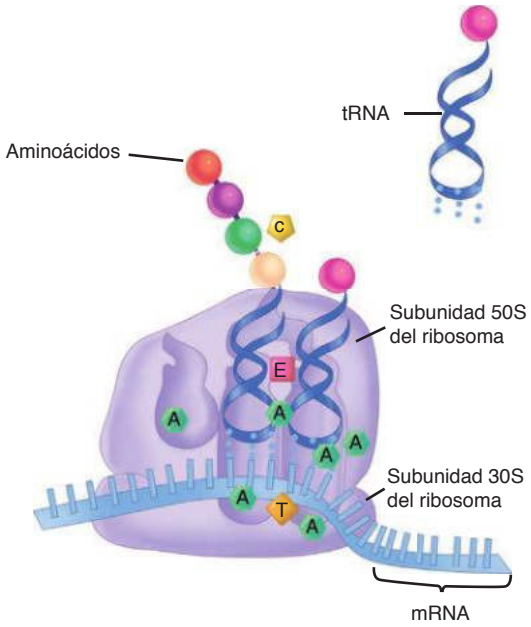


FIGURA 23-3. Acción de antimicrobianos sobre la síntesis de proteína. Los aminoglucósidos (A) se unen a múltiples sitios en los ribosomas tanto 30S como 50S de una manera que evita que el tRNA forme complejos de inicio. Las tetraciclinas (T) actúan de una manera similar, al unirse sólo a los ribosomas 30S. El cloranfenicol (C) bloquea la formación del enlace peptídico entre los aminoácidos. La eritromicina (E) y los macrólidos bloquean la translocación de tRNA desde el sitio aceptor hacia el sitio donante en el ribosoma.

La unión a ribosoma altera los complejos de inicio.

Los fármacos más nuevos se unen a múltiples sitios en el ribosoma.

Los ribosomas de eucariontes son resistentes a los aminoglucósidos, y los antimicrobianos no son transportados de manera activa hacia el interior de células eucariontes. Estas propiedades explican su toxicidad selectiva, y explican también su ineficacia contra bacterias intracelulares, como *Rickettsia* y *Chlamydia*.

No hay entrada hacia células de ser humano.

La **gentamicina** y la **tobramicina** son los principales aminoglucósidos; tienen un espectro extendido, que incluye Enterobacteriaceae y, de particular importancia, *P. aeruginosa*. A veces son beneficiosas en el tratamiento de infecciones graves causadas por microorganismos patógenos grampositivos, como *S. aureus* y *Enterococcus*, aunque sólo cuando se usan en combinación con otros fármacos. La **estreptomicina** y la **amikacina** ahora se usan principalmente en combinación con otros fármacos antimicrobianos en la terapia de tuberculosis y otras enfermedades por micobacterias. La **neomicina**, el aminoglucósido más tóxico, se usa en preparaciones tópicas, y como una preparación oral antes de ciertos tipos de intervención quirúrgica intestinal, porque se absorbe poco.

El espectro incluye *P. aeruginosa*.

Todos los aminoglucósidos son tóxicos en grados variables para las ramas vestibular y auditiva del octavo par craneal; este

daño puede conducir a pérdida completa e irreversible de la audición y del equilibrio. Estos fármacos también pueden ser tóxicos para los riñones. A menudo es esencial vigilar la concentración en sangre durante la terapia a fin de asegurar dosis suficientes pero no tóxicas, especialmente cuando el deterioro renal disminuye la excreción del fármaco.

Debe vigilarse la toxicidad renal y vestibular.

El valor clínico de los aminoglucósidos es una consecuencia de su efecto bactericida rápido, su espectro amplio y la aparición lenta de resistencia bacteriana, incluso acción retenida contra cepas de *Pseudomonas* que son resistentes a muchos otros fármacos. Causan menos alteraciones de la microbiota residente que casi todos los otros antimicrobianos de amplio espectro, probablemente debido a su ausencia de actividad contra la flora predominantemente anaeróbica del intestino, y porque sólo se usan por vía parenteral para infecciones sistémicas. Los antibióticos β-lactámicos a menudo actúan de manera sinérgica con los aminoglucósidos, más probablemente porque su acción sobre la pared celular facilita la penetración de aminoglucósido hacia la célula bacteriana. Este efecto es más pronunciado con microorganismos como *Streptococcus* y *Enterococcus*, que carecen de las vías metabólicas que se requieren para el transporte de aminoglucósidos a su interior.

El espectro amplio y la aparición lenta de resistencia aumentan el uso.

A menudo se combinan con antimicrobianos β-lactámicos.

Tetraciclinas

Las tetraciclinas están compuestas de cuatro anillos de benceno fusionados. Las sustituciones en estos anillos proporcionan diferencias en las características farmacológicas de los principales miembros del grupo, **tetraciclina** y **doxiciclina**. Las tetraciclinas inhiben la síntesis de proteína al unirse a la subunidad ribosomal 30S en un punto que bloquea la fijación de aminoacil-T RNA al sitio aceptor sobre el complejo ribosoma-mRNA. A diferencia de los aminoglucósidos, su efecto es reversible; son bacteriostáticos más que bactericidas. Un fármaco recientemente desarrollado en la clase relacionada de glicilciclinas es la **tigeciclina**, que cubre anaerobios de manera enérgica y, así, puede usarse para tratar infecciones intraabdominales polimicrobianas y otras infecciones de tejidos profundos complicadas. Dado que se tolera poco desde el punto de vista gastrointestinal, y debido a preocupaciones respecto a fracaso clínico cuando se usa para infecciones del torrente sanguíneo, el papel más útil de este fármaco quizá sea en el tratamiento de infecciones por micobacterias no tuberculosas.

Las tetraciclinas bloquean la fijación de tRNA.

La actividad es bacteriostática.

Las tetraciclinas son fármacos con un rango de actividad que abarca las especies patógenas más comunes, entre ellas bacilos y cocos grampositivos y gramnegativos, y tanto aerobios como anaerobios. Son activas contra microorganismos con deficiencia de pared celular, como *Mycoplasma*, y contra algunas bacterias intracelulares obligadas, entre ellas miembros de los géneros *Rickettsia* y *Chlamydia*. Las diferencias en el espectro de actividad entre miembros del grupo son relativamente menores. La resistencia adquirida a una por lo general confiere resistencia a todas; sin embargo, la tigeciclina parece superar los dos mecanismos de resistencia principales a otras tetraciclinas y, así, puede ser una alternativa útil en casos seleccionados.

El espectro amplio incluye algunas bacterias intracelulares.

Las tetraciclinas se absorben por vía oral. En la práctica se dividen en los fármacos que generan concentración sanguínea durante sólo algunas horas (tetraciclina) y los que son de acción más prolongada (minociclina y doxiciclina), que pueden administrarse menos a menudo. Las tetraciclinas son queladas por cationes divalentes, que reducen su absorción y actividad. De este modo, no deben tomarse con productos lácteos o con muchas preparaciones antiácidas. Las tetraciclinas se excretan en la bilis y la orina en forma activa.

Se absorben por vía oral pero son queladas por algunos alimentos ricos en calcio.

La tetraciclina tiene una fuerte afinidad por el hueso y los dientes en desarrollo; produce un color amarillento en los dientes y daño del esmalte de los mismos, y se evitan en niños de hasta ocho años de edad. Empero, éste puede ser un problema menos importante con la doxiciclina. Las complicaciones comunes de la terapia con tetraciclinas son fotosensibilidad, náuseas y esofagitis.

La pigmentación dental y el daño del esmalte de los dientes permanentes limita el uso de tetraciclinas en niños.

Cloranfenicol

El cloranfenicol tiene una estructura de anillo de nitrobenceno simple que puede producirse en masa mediante síntesis química. Influye sobre la síntesis de proteína al unirse a la subunidad ribosomal 50S y bloquear la acción de la peptidil transferasa, lo cual evita la formación del enlace peptídico esencial para la extensión de la cadena peptídica. Esta acción es reversible en casi todas las especies sensibles; de este modo, es bacteriostático. Tiene poco efecto sobre ribosomas eucariontes, lo cual explica su toxicidad selectiva.

El cloranfenicol bloquea la peptidil transferasa.

Al igual que la tetraciclina, el cloranfenicol es un antibiótico de amplio espectro con un amplio rango de actividad contra especies tanto aeróbicas como anaeróbicas (cuadro 13-1). El cloranfenicol se absorbe fácilmente a partir del tracto gastrointestinal superior, y se difunde con facilidad hacia casi todos los compartimientos corporales, incluso el líquido cefalorraquídeo. También penetra fácilmente en células de mamífero, y tiene actividad contra microorganismos patógenos intracelulares obligados, como *Rickettsia* y *Chlamydia*. Se concentra poco en la orina.

La difusión hacia los compartimientos de líquido corporal ocurre fácilmente.

La principal desventaja de este antimicrobiano de amplio espectro, económico, con características farmacológicas casi ideales, es una toxicidad rara pero grave. Entre uno en 100 000 y uno en un millón de los pacientes tratados con dosis incluso bajas de cloranfenicol tienen una reacción idiosincrásica que da por resultado anemia aplástica. La enfermedad es irreversible y, antes del advenimiento del trasplante de células madre, era universalmente mortal. En dosis altas, el cloranfenicol también causa una depresión reversible de la médula ósea y, en recién nacidos, disfunción abdominal, circulatoria y respiratoria. La incapacidad del hígado

del lactante inmaduro para conjugar cloranfenicol y excretarlo agrava esta última condición.

La supresión de la médula ósea y la anemia aplástica son toxicidades graves.

En Estados Unidos, el uso de cloranfenicol ahora está restringido al tratamiento de infecciones por *Rickettsias* y por *Ehrlichia*, en las cuales no pueden usarse tetraciclinas debido a hipersensibilidad o embarazo. Su penetración en el sistema nervioso central (CNS) y actividad contra anaerobios sigue brindando apoyo a su uso en el tratamiento de absceso cerebral. En algunos países en desarrollo, el cloranfenicol se usa más extensamente debido a su costo bajo y eficacia probada en enfermedades como fiebre tifoidea y meningitis bacteriana.

El uso está muy restringido.

Una clase de fármacos relacionada, las pleuromutilinas, también bloquean la peptidil transferasa en la subunidad ribosomal 50S. La **retapamulina** se usa por vía tópica para infecciones cutáneas relativamente superficiales por estreptococos y estafilococos.

Retapamulina. La unión a ribosoma bloquea la translocación.

Macrólidos

Los macrólidos, **eritromicina**, **azitromicina** y **claritromicina**, difieren en su composición de una estructura de anillo grande de 14 o 15 miembros. Afectan la síntesis de proteína en el ámbito ribosomal al unirse a la subunidad 50S y bloquear la reacción de translocación. Su efecto es principalmente bacteriostático. Los macrólidos, que se concentran en fagocitos y otras células, son eficaces contra algunos microorganismos patógenos intracelulares.

La eritromicina, el primer macrólido, tiene un espectro de actividad que incluye muchas bacterias grampositivas y algunos microorganismos gramnegativos, patógenos. Su espectro gramnegativo incluye *Neisseria*, *Bordetella*, *Campylobacter* y *Legionella*, pero no las Enterobacteriaceas. La eritromicina y los fármacos relacionados también son eficaces contra *Chlamydia* y *Mycoplasma*.

La eritromicina es activa contra grampositivos y *Legionella*.

Las bacterias que han desarrollado resistencia a la eritromicina por lo general también son resistentes a los macrólidos más nuevos azitromicina y claritromicina. Estos fármacos más nuevos tienen el mismo espectro que la eritromicina, con algunas adiciones importantes. La azitromicina tiene cuantitativamente mayor actividad (MIC más baja) contra casi todas las mismas bacterias gramnegativas. La claritromicina es la más activa de las tres contra microorganismos patógenos grampositivos y gramnegativos, y es también activa contra micobacterias. Además, tanto la azitromicina como la claritromicina han mostrado eficacia contra *Borrelia burgdorferi*, el microorganismo causal de la enfermedad de Lyme, y el parásito protozoo *Toxoplasma gondii*, que causa la toxoplasmosis. Tanto la azitromicina como la claritromicina pueden generar efectos secundarios indeseables, entre ellos molestias gastrointestinales y arritmias cardiacas. Un fármaco relacionado, la **telitromicina**, pertenece a la clase ketólido; es menos susceptible a mecanismos de resistencia bacteriana, pero se ha asociado con toxicidad hepática.

La azitromicina y la claritromicina tienen espectro contra gramnegativos aumentado.

Clindamicina

La **clindamicina** es una lincosamida, no relacionada químicamente con los macrólidos, pero con un modo de acción y espectro similares. Tiene mayor actividad que los macrólidos contra anaerobios gramnegativos, incluso el importante grupo *Bacteroides fragilis*. Si bien la clindamicina es un sustituto perfectamente adecuado para un macrólido en muchas situaciones, su uso primario yace en circunstancias en las cuales hay, o puede haber, anaerobios involucrados. Además, hay evidencia experimental de que la clindamicina puede mitigar la producción de toxina por cepas de *Staphylococcus aureus* y *Streptococcus pyogenes* altamente virulentas. Por esta razón, muchos médicos la añaden a un fármaco bactericida, como la nafcilina o la vancomicina, para el tratamiento de infecciones graves de tejidos profundos causadas por estos microorganismos.

El espectro es similar al de los macrólidos, con la adición de anaerobios.

Puede mitigar la producción de toxina.

Oxazolidinonas

El **linezolid** es el más ampliamente usado de una nueva clase de antibióticos que actúan al unirse a la subunidad ribosomal 50S de bacterias grampositivas y muchas micobacterias y anaerobios. Lo cubre gramnegativos. Las oxazolidinonas son útiles en clínica en el tratamiento de neumonía y de otras infecciones de tejidos blandos, en particular las causadas por cepas resistentes de *Staphylococcus*, neumococos y *Enterococcus*. El linezolid plantea un notorio riesgo de supresión de la médula ósea, en especial cuando se dosifica durante más de dos semanas. Se ha reportado neuropatía óptica y periférica. También actúa como un inhibidor de la monoaminooxidasa y, así, puede precipitar una reacción sistémica llamada el síndrome de serotonina cuando se administra a pacientes que están tomando simultáneamente antidepresivos.

Actividad contra bacterias grampositivas resistentes a otros fármacos.

Estreptograminas

La **quinupristina** y la **dalfopristina** se usan en una combinación sinérgica conocida como Synercid. Inhiben la síntesis de proteína al unirse a diferentes sitios en la subunidad ribosomal 50S de ciertos microorganismos grampositivos, incluso MRSA y enterococos resistentes a vancomicina (VRE); la quinupristina inhibe el alargamiento de la cadena peptídica, y la dalfopristina interfiere con la peptidil transferasa. El dolor muscular es un efecto secundario común y a menudo limitante. Su uso clínico hasta ahora se ha limitado en general al tratamiento de infecciones por VRE.

Útiles contra *Enterococcus* resistentes a vancomicina.

Inhibidores de la síntesis de ácido nucleico (figura 23-4)

Quinolonas

Las quinolonas tienen un núcleo de dos anillos de seis miembros fusionados, que cuando se sustituye con flúor se convierte en fluoroquinolonas, que ahora son las quinolonas dominantes para el tratamiento de infecciones bacterianas. Las fluoroquinolonas

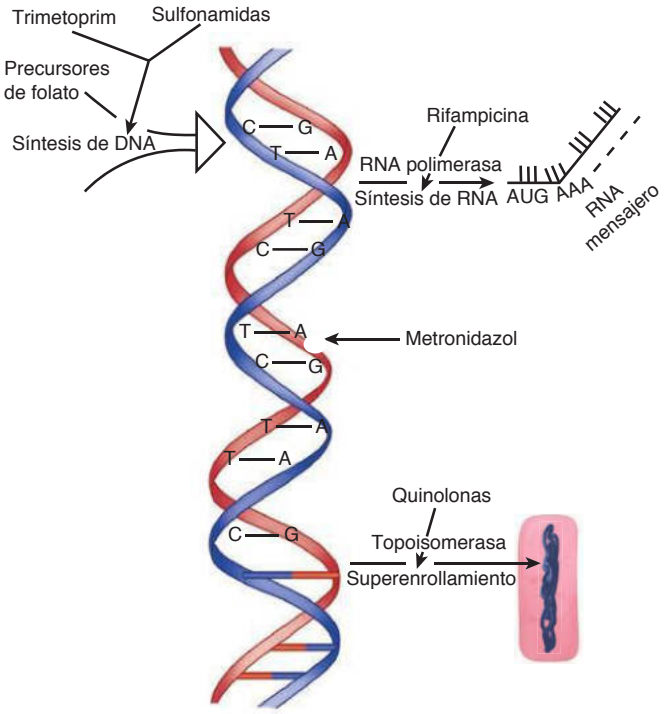


FIGURA 23-4. Antimicrobianos que actúan sobre ácidos nucleicos. Las sulfonamidas bloquean los precursores folato de la síntesis de DNA, el metronidazol inflige roturas en el DNA mismo, la rifampicina inhibe la síntesis de RNA a partir de DNA al inhibir la RNA polimerasa, y las quinolonas inhiben la DNA topoisomerasa y, así, evitan el superenrollamiento que se requiere para que el DNA "encaje" dentro de la célula bacteriana.

en uso actual son la **ciprofloxacina**, **levofloxacina**, **gemifloxacina** y **moxifloxacina**. La adición de un anillo piperazina y su metilación alteran la actividad y las propiedades farmacológicas de cada compuesto individual. El blanco de las quinolonas son la DNA girasa y la topoisomerasa IV, las enzimas que se encargan de la formación de muescas, el superenrollamiento y el sellado del DNA bacteriano durante la replicación. La unión a dos enzimas reduce la probabilidad de que una mutación única pueda llevar a resistencia, lo cual fue un problema con la primera quinolona, el ácido nalidíxico, un fármaco de unión a sitio único.

Los derivados fluorados ahora son dominantes.

La inhibición de la girasa y de la topoisomerasa bloquea el superenrollamiento.

Las fluoroquinolonas son altamente activas y bactericidas contra una amplia gama de aerobios, y de anaerobios facultativos. No obstante, los anaerobios por lo general son resistentes. La levofloxacina y la moxifloxacina tienen actividad importante contra *S. pneumoniae* y *Chlamydia,* mientras que la ciprofloxacina es en particular útil contra infecciones por *P. aeruginosa.* Las fluoroquinolonas tienen varias propiedades farmacológicas favorables además de su espectro amplio. Éstas incluyen administración oral, unión baja a proteína, buena distribución a todos los compartimientos corporales, penetración de fagocitos, y una vida media sérica prolongada que permite dosificación una o dos veces al día. La levofloxacina y la ciprofloxacina se excretan principalmente por los riñones, lo cual da por resultado concentración alta del fármaco en la orina, y las hace idóneas para el tratamiento de muchas infecciones de las vías urinarias. La moxifloxacina se secreta en un menor grado hacia la orina. Los efectos secundarios potenciales son lesión de tendón y diarrea.

Las fluoroquinolonas tienen un amplio espectro, que incluye *Pseudomonas.*

Se distribuyen bien después de administración oral.

Inhibidores del folato

Los fármacos que interfieren con la síntesis de ácido fólico por bacterias tienen toxicidad selectiva porque las células de mamífero son incapaces de sintetizar ácido fólico, y usan en su lugar folato preformado a partir de fuentes en la dieta. El ácido fólico se deriva del ácido *para*-aminobenzoico (PABA), glutamato y una unidad pteridina. En su forma reducida es una coenzima esencial para el transporte de compuestos de un carbono en la síntesis de purinas, timidina y algunos aminoácidos; de este modo, el ácido fólico es indirectamente esencial para la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas. Los principales inhibidores de la vía del folato son las sulfonamidas, el trimetoprim, el ácido *para*-aminosalicílico y las sulfonas.

Las bacterias deben sintetizar folato que los seres humanos adquieren en la dieta.

Sulfonamidas Las sulfonamidas son análogos estructurales del PABA, y compiten con él por la enzima (dihidropteroato sintetasa) que combina PABA y pteridina en la etapa inicial de la síntesis de folato. Este bloqueo tiene múltiples efectos sobre las células bacterianas; el más importante de éstos es la alteración de la síntesis de ácido nucleico. El efecto es bacteriostático, y la adición de PABA a un medio que contiene sulfonamida neutraliza el efecto inhibitorio y permite que se reanude el crecimiento.

La competencia con el PABA altera ácidos nucleicos.

Cuando se introdujeron durante la década de 1940-1949, las sulfonamidas tenían un espectro muy amplio, pero apareció resistencia rápidamente, y esto ha restringido su uso para infecciones sistémicas. Ahora se usan principalmente para tratar infecciones no complicadas de las vías urinarias, causadas por miembros de las Enterobacteriaceas, en particular *Escherichia coli.* Las sulfonamidas son convenientes para este propósito porque son económicas, se absorben bien por la vía oral y se excretan en concentración alta en la orina. También tienen un papel en algunas infecciones cutáneas no complicadas debidas a MRSA.

El principal uso es en infecciones de las vías urinarias.

Trimetoprim-sulfametoxazol El trimetoprim actúa sobre la vía de la síntesis de folato, pero en un punto después de las sulfonamidas. Inhibe de manera competitiva la actividad de la dihidrofolato reductasa, que cataliza la conversión de folato en su forma coenzima activa reducida. Cuando se combina con sulfametoxazol, una sulfonamida, el trimetoprim lleva a un bloqueo de dos etapas de la vía del folato, que a menudo da por resultado efectos bacteriostáticos o bactericidas sinérgicos. Esta cualidad se explota en preparaciones terapéuticas que combinan ambos fár-

macos en una proporción fija diseñada para brindar sinergia óptima.

La inhibición de la dihidrofolato reductasa es sinérgica con las sulfonamidas.

El trimetoprim-sulfametoxazol (TMP-SMX) tiene un espectro mucho más amplio y estable que uno u otro de sus componentes solo; esto incluye casi todos los microorganismos patógenos comunes, sean grampositivos o gramnegativos, cocos o bacilos. Sin embargo, no hay cobertura de anaerobios ni de *P. aeruginosa.* También es activo contra algunos microorganismos comunes como *Nocardia.* El TMP-SMX se usa ampliamente y con eficacia en el tratamiento de infecciones de las vías urinarias, otitis media, sinusitis, prostatitis y diarrea infecciosa, y es el mejor fármaco para tratar neumonía causada por *Pneumocystis jirovecii*, un hongo.

Actividad contra bacterias comunes y algunos hongos.

Metronidazol

El **metronidazol** es un nitroimidazol, una familia de compuestos con actividad contra bacterias, hongos y parásitos. La acción antibacteriana requiere reducción del grupo nitro bajo condiciones anaerobias, lo cual explica la limitación de su actividad a bacterias que prefieren condiciones de crecimiento anaeróbicas o al menos microaerofílicas. Los productos de reducción actúan sobre la célula en múltiples puntos; el más mortal de estos efectos es la inducción de roturas en cadenas de DNA.

El metronidazol es activo contra una amplia gama de anaerobios, incluso *Bacteroides fragilis.* En clínica, es útil para tratar cualquier infección en la cual pueden estar involucrados anaerobios. Dado que estas infecciones típicamente son polimicrobianas, por lo general se añade un segundo antimicrobiano (p. ej., β-lactámico) para cubrir bacterias aeróbicas y facultativas. La toxicidad incluye náuseas y, menos comúnmente, neuropatía periférica.

La acción requiere condiciones anaeróbicas.

Rifampicinas

La **rifampicina** se une a la subunidad β de la RNA polimerasa dependiente de DNA, lo cual evita el inicio de la síntesis de RNA. Este fármaco es activo contra casi todas las bacterias grampositivas y microorganismos gramnegativos seleccionados, entre ellos *Neisseria* y *Haemophilus*, pero no contra miembros de las Enterobacteriaceas. La propiedad más útil en clínica de la rifampicina es su actividad contra micobacterias, que incluye *Mycobacterium tuberculosis* y las otras especies que infectan más comúnmente a seres humanos. Dado que ocurre fácilmente resistencia por mutación de la polimerasa, la rifampicina se combina con otros fármacos en el tratamiento de infecciones activas. Se usa sola para quimioprofilaxis de infección por *N. meningitidis* y *H. influenzae* en contactos cercanos de pacientes infectados, y en el tratamiento de tuberculosis latente. Cuando se administra durante periodos prolongados, la rifampicina puede alterar radicalmente el metabolismo de otros medicamentos mediante inducción de la expresión de enzima citocromo hepática. Un fármaco relacionado, la **rifaximina**, no se absorbe cuando se toma por vía oral, lo que hace que sea ideal para el tratamiento de ciertos casos de diarrea bacteriana y para la prevención de los mismos.

El bloqueo de la síntesis de RNA ocurre mediante unión a polimerasa.

Antimicrobianos que actúan sobre las membranas externa y citoplasmática

Los fármacos antimicrobianos polipeptídicos **polimixina B** y **colistina** tienen un efecto tipo detergente catiónico. Se unen a las membranas celulares de bacterias gramnegativas sensibles y alteran su permeabilidad, lo cual da por resultado la pérdida de componentes citoplasmáticos esenciales y muerte bacteriana. Estos fármacos reaccionan en menor grado con las membranas celulares del hospedero, lo cual da por resultado nefrotoxicidad y neurotoxicidad. Su espectro es en esencia gramnegativo; actúan contra *P. aeruginosa* y otros bacilos gramnegativos. Si bien en el pasado estos antimicrobianos se usaron para tratamiento sistémico, su uso después quedó limitado a aplicaciones tópicas debido a su toxicidad; con el aumento de la resistencia de microorganismos gramnegativos a fármacos de primera línea, estos medicamentos se están usando de nuevo más por vía intravenosa. Plantean una ventaja: rara vez aparece resistencia a ellos.

Ocurre unión a la membrana citoplasmática.

Toxicidad importante cuando se administra por vía sistémica.

Otros fármacos

Otros antimicrobianos eficaces se encuentran en uso de manera casi exclusiva para un microorganismo infeccioso único, o para tipos de infecciones como tuberculosis, infecciones del tracto urinario e infecciones por anaerobios. Cuando sea apropiado, estos fármacos se comentarán en el capítulo pertinente. Proporcionar cobertura integral de todos los fármacos disponibles está más allá del alcance y de la intención de este libro.

RESISTENCIA A ANTIMICROBIANOS

El éxito continuo de la terapia antimicrobiana depende de mantenerse adelante de la capacidad de los microorganismos para presentar resistencia a fármacos antimicrobianos. En ocasiones, la resistencia parece ocurrir a un ritmo igual al del desarrollo de nuevos antimicrobianos. En esta sección se abordan los mecanismos de resistencia y las maneras en las cuales se usan análisis de laboratorio para guiar a los médicos a través de las incertidumbres del tratamiento moderno.

SENSIBILIDAD Y RESISTENCIA

La determinación de si cualquier bacteria debe considerarse sensible o resistente a un antimicrobiano comprende una evaluación integrada de la actividad *in vitro*, características farmacológicas y resultados clínicos. Cualquier fármaco aprobado para uso clínico ha demostrado *in vitro* su potencial para inhibir el crecimiento de algún grupo de bacterias blanco a concentraciones que pueden alcanzarse con riesgos de toxicidad aceptables. Es decir, las dosis toleradas por el paciente pueden exceder cómodamente la **concentración inhibitoria mínima (MIC)**. El uso del antimicrobiano en modelos animales y después en infecciones de seres humanos también debe haber demostrado una respuesta terapéutica. Dado que la influencia de los antimicrobianos sobre la historia natural de diferentes categorías de infección (p. ej., neumonía, meningitis, diarrea) es variable, los estudios clínicos extensos deben incluir tanto una gama de especies bacterianas como diferen-

tes sitios infectados (p. ej., pulmón, hueso, CSF). Estos estudios clínicos son importantes para determinar si lo que *debe funcionar* en realidad *funciona* y, de ser así, definir los parámetros de éxito y fracaso.

Las MIC deben estar por debajo de las concentraciones alcanzables en sangre, tejido o líquido corporal.

La experiencia clínica debe validar datos *in vitro*.

Una vez que se establecen estos factores, la selección sistemática de terapia puede basarse en características conocidas o esperadas de microorganismos, y las características farmacológicas de los fármacos antimicrobianos. En lo que se refiere a microorganismos, el uso del término **sensible** (susceptible) implica que su MIC está en una concentración alcanzable en la sangre o en otro líquido corporal apropiado (p. ej., orina) al usar las dosis habitualmente recomendadas. **Resistente**, lo contrario de sensible, implica que la concentración normalmente alcanzable no excede la MIC. Como sucede en todos los sistemas biológicos, la MIC de algunos organismos yace entre las cifras sensibles y resistentes. Se dice que las cepas limítrofes tienen **sensibilidad intermedia**. El antimicrobiano en cuestión aún puede usarse para tratar infección por estos microorganismos, pero en dosis aumentadas. Por ejemplo, los antibióticos menos tóxicos, como las penicilinas y las cefalosporinas, pueden administrarse en cantidades masivas y, así, pueden inhibir algunos microorganismos patógenos que normalmente se considerarían resistentes *in vitro*. Además, en las infecciones urinarias, la concentración urinaria de algunos fármacos antimicrobianos puede ser muy alta (p. ej., fluoroquinolonas), y los microorganismos que son resistentes *in vitro* pueden eliminarse en el paciente.

Las bacterias sensibles son inhibidas a las concentraciones no tóxicas alcanzables, no así las cepas resistentes.

Los aislados limítrofe se llaman intermedios.

Las características farmacológicas importantes de los fármacos antimicrobianos comprenden dosificación, así como las vías (y la frecuencia) de administración. Otras características comprenden si los fármacos se absorben a partir del tracto gastrointestinal superior, si se excretan y concentran en forma activa en la orina, si pueden pasar hacia las células, si se metabolizan y qué tan rápido se metabolizan, y la duración de concentraciones antimicrobianas eficaces en la sangre y los tejidos. Casi todos los fármacos están unidos hasta cierto grado a la albúmina sérica, y la forma unida a proteína por lo general no está disponible para acción antimicrobiana. La proporción entre antibiótico libre y unido puede expresarse como una constante de equilibrio, que varía para diferentes antibióticos. En general, los grados altos de unión llevan a concentración sérica más prolongada pero más baja de un antimicrobiano activo después de una dosis única.

Las propiedades farmacológicas como absorción, distribución, metabolismo y eliminación afectan la utilidad de los antimicrobianos.

ANÁLISIS DE LABORATORIO DE SENSIBILIDAD A ANTIMICROBIANOS

Una característica singular de los análisis de laboratorio en bacteriología es que el aislado del paciente individual es objeto de pruebas de manera sistemática contra una batería de fármacos antimicrobianos. Estos análisis giran alrededor del tema común de colocar al microorganismo en presencia de concentraciones variables del antimicrobiano a fin de determinar la MIC. Los métodos que se usan son estandarizados, lo cual incluye un inóculo medido de las bacterias y condiciones de crecimiento controladas (p. ej., medio, temperatura, atmósfera y tiempo).

Las bacterias se prueban contra antimicrobianos en diversas concentraciones.

Al seleccionar la terapia, los médicos deben considerar más que los resultados de los análisis de laboratorio. También deben tomarse en cuenta los aspectos de farmacología clínica del medicamento, la causa de la enfermedad, el sitio de infección y las características patológicas de la lesión. Por ejemplo, el antimicrobiano debe llegar al espacio subaracnoideo y al líquido cefalorraquídeo en presencia de meningitis. De modo similar, el tratamiento puede ser ineficaz para una infección que ha dado lugar a la formación de absceso, a menos que se practique drenaje quirúrgico de este último. La experiencia clínica previa también es crucial. En la fiebre tifoidea, por ejemplo, la azitromicina puede ser eficaz, no así los aminoglucósidos, aun cuando el bacilo de la tifoidea puede ser igual de sensible a ambos *in vitro*. Esto se debe a que los aminoglucósidos no alcanzan concentración suficiente dentro de los macrófagos, donde se multiplica *Salmonella enterica* serovariedad *Typhi* (hoy *Samonella* entérica subespecie entérica serotipo *Typhi*).

La selección de fármacos debe incluir sensibilidad, aspectos farmacológicos y experiencia clínica.

La penetración dentro de las células puede ser importante.

Pruebas de dilución

Las pruebas de dilución determinan la MIC directamente mediante el uso de diluciones seriadas del fármaco antimicrobiano en caldo que abarca una gama de concentraciones importante en clínica. Las diluciones se preparan en tubos o en pozos de microdilución y, por convención, sus concentraciones se duplican usando una base de 1 μg/mL (0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8 y así sucesivamente). El inóculo bacteriano del aislado del paciente se ajusta a un estándar (10^5 a 10^6 bacterias/mL) y se añade al caldo. Después de incubación durante toda la noche (o durante otro tiempo definido), los tubos se examinan en cuanto a turbidez producida por crecimiento bacteriano. El primer tubo en el cual no hay crecimiento visible (transparente) indica la MIC para ese microorganismo (**figura 23-5**).

El punto final de la MIC es la concentración más baja que inhibe el crecimiento.

Pruebas automatizadas

Ahora se dispone de instrumentos que llevan a cabo variantes automatizadas rápidas del análisis de dilución de caldo. En estos sistemas, las bacterias se incuban con el antimicrobiano en modelos especializados que se leen automáticamente con frecuencia. Las lecturas múltiples y la sensibilidad aumentada de la determinación de criterios de valoración mediante análisis turbidimétrico o fluorométrico hace posible generar MIC en tan poco tiempo como cuatro horas. En laboratorios con volumen suficiente, estos métodos no son más caros que los métodos manuales, y los resultados rápidos tienen potencial aumentado de influir sobre el re-

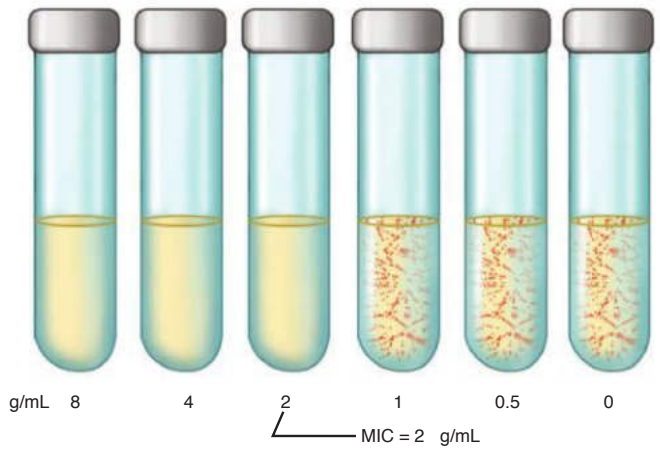


FIGURA 23-5. Prueba de sensibilidad con dilución de caldo. Los tubos punteados representan turbidez producida por el crecimiento bacteriano. La MIC es de 2.0 μg/mL.

sultado clínico, en particular cuando se colocan en interfaz con sistemas de información del hospital computarizados.

Los métodos automatizados leen pruebas de dilución en algunas horas.

Pruebas de difusión

En las pruebas de difusión (a menudo llamada la técnica de Kirby-Bauer), el inóculo se siembra en la superficie de una placa de agar y se aplican discos de papel filtro que contienen cantidades definidas de antimicrobianos. Mientras se están incubando las placas, el antimicrobiano se difunde hacia el medio para producir un gradiente circular alrededor del disco. Después de incubación durante toda la noche, el tamaño de la zona de inhibición del crecimiento alrededor del disco (**figura 23-6A**) puede usarse como una medida indirecta de la MIC del microorganismo. También está influida por la tasa de crecimiento del microorganismo, la difusibilidad del fármaco y otros factores técnicos. Los diámetros de las zonas de inhibición obtenidos con los diversos antibióticos se convierten en categorías "sensible", "intermedia" o "resistente" con base en un cuadro. Este método es conveniente y flexible para bacterias aeróbicas y facultativas que crecen con rapidez, como las Enterobacteriaceas, *Pseudomonas* y *Staphylococcus*. En otro procedimiento de difusión se usan tiras de gradiente para producir zonas elípticas que pueden correlacionarse directamente con la MIC. Este método, la prueba del epsilómetro (E-test) (**figura 23-6B**), también puede aplicarse a bacterias de crecimiento lento, con requerimientos nutricionales especiales para el cultivo, y anaeróbicas. Este método es más lento y más laborioso que los sistemas de caldo automatizados, pero tiene la ventaja de revelar la presencia de múltiples morfologías de colonia, infecciones mixtas o poblaciones resistentes que aparecen como "colonias internas" dentro de una zona de inhibición por lo demás clara.

El antimicrobiano en discos produce un gradiente de concentración circular, o en tiras produce un gradiente de concentración elíptico.

La zona de inhibición es una medida del efecto del fármaco.

Pruebas moleculares

Las técnicas moleculares de hibridación, secuenciación y amplificación de ácido nucleico (capítulo 4) se han aplicado a la detección de resistencia y al estudio de la misma. La estrategia básica es detectar el gen del cual depende la resistencia en lugar de medir la expresión fenotípica del producto de ese gen. Estos métodos ofrecen el prospecto de automatización y resultados rápidos, pero igual que con casi todos los métodos moleculares, todavía no son prácticos para uso sistemático. Su aplicación también tendrá que reconocer el hecho de que se limitarán a genes conocidos, que algunas formas de resistencia todavía no tienen causas genéticas bien definidas y que la expresión fenotípica es la "línea de fondo".

Los métodos moleculares detectan genes de resistencia conocidos.

Práctica de pruebas bactericidas

Los métodos anteriores no distinguen entre actividad inhibitoria y bactericida. Hacer eso requiere subcultivo cuantitativo de los tubos transparentes en la prueba de dilución de caldo, y comparación del número de bacterias viables al principio de la prueba y al final de la misma. La cantidad mínima requerida para matar una porción predeterminada del inóculo (por lo general 99.9%) se llama la **concentración bactericida mínima (MBC)**. La práctica de pruebas bactericidas directas es importante en la caracterización inicial y la evaluación clínica de fármacos antimicrobianos, pero rara vez se necesita en casos individuales. Casi todos los antimicrobianos usados para infecciones agudas y que ponen en peligro la vida (p. ej., β-lactámicos, aminoglucósidos) actúan mediante mecanismos bactericidas.

La cuantificación del efecto bactericida determina la MBC.

Valoraciones antimicrobianas

Para antimicrobianos con toxicidad cerca del rango terapéutico, a veces se requiere vigilancia de la concentración en el suero u otro líquido corporal. También puede requerirse vigilancia terapéutica cuando el manejo farmacológico del medicamento por parte del paciente es impredecible, como en aquellos con insuficiencia renal. Para este propósito se han creado diversos procedimientos biológicos, de inmunovaloración y químicos. Los fármacos más comúnmente medidos son la vancomicina y los aminoglucósidos.

En algunas situaciones se requiere vigilancia farmacológica.

RESISTENCIA BACTERIANA A ANTIMICROBIANOS

La naturaleza al parecer perfecta de los fármacos antimicrobianos, originalmente aclamados como "fármacos maravilla", se ha ido mermando por la aparición de cepas resistentes a su acción. Esta resistencia puede ser inherente al microorganismo, o aparecer en una especie previamente sensible, por mutación o por la adquisición de genes nuevos. Mantenerse adelante de los microorganismos exige entendimiento de los mecanismos mediante los cuales las bacterias desarrollan resistencia y las maneras en que se propaga esta resistencia. En las secciones que siguen se comentan los mecanismos bioquímicos de resistencia, cómo la resistencia se controla genéticamente, y cómo las cepas resistentes sobreviven y se propagan en la sociedad. La manera en que estas características se relacionan con los grupos de antimicrobianos se

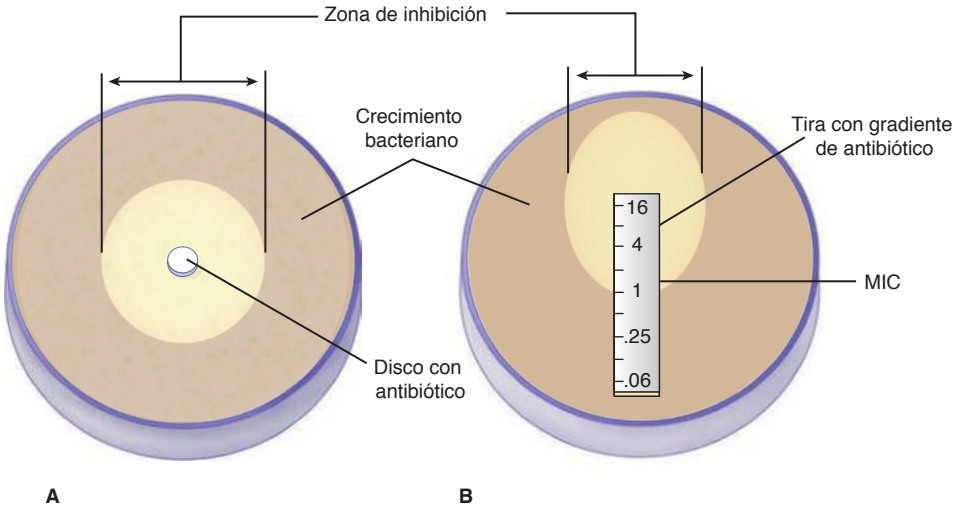


FIGURA 23-6. Pruebas de difusión. **A.** Difusión en disco. El diámetro de la zona de inhibición del crecimiento alrededor de un disco de contenido antimicrobiano fijo es inversamente proporcional a la concentración inhibitoria mínima (MIC) para ese antimicrobiano, es decir, mientras más grande es la zona, más baja es la MIC. **B.** La prueba E (E-test). Una tira que contiene un gradiente de contenido antimicrobiano crea una zona de inhibición elíptica. Las condiciones se ajustan empíricamente de modo que el punto final de la MIC es donde el crecimiento intersecta la tira.

resumen en el **cuadro 23-2** y se comentan más en los capítulos sobre bacterias específicas (capítulos 24 a 41).

La resistencia ha menguado la eficacia de muchos fármacos.

La resistencia a antimicrobianos tiene valor en cuanto a supervivencia para el microorganismo, y su expresión en el entorno médico requiere que se retenga la virulencia a pesar del cambio que media resistencia. No hay conexiones directas entre resistencia y virulencia. Las bacterias resistentes tienen oportunidades aumentadas de producir enfermedad, pero la enfermedad en sí es la misma que la producida por el homólogo sensible de la bacteria. Si bien es poco común, es posible que cepas con virulencia aumentada se añadan a cepas resistentes mediante enlace con genes de virulencia en plásmidos u otros elementos genéticos. Esto parece haber ocurrido recientemente con el surgimiento de clones de MRSA con potencial aumentado para infectar la piel y los tejidos blandos (capítulo 25). El término "superbacteria", usado cada vez más para describir bacterias multirresistentes, implica que este enlace es más común de lo que en realidad es.

La resistencia y la virulencia son propiedades separadas, pero pueden estar enlazadas.

Mecanismos de resistencia

Los principales mecanismos de resistencia bacteriana (**figura 23-7**) son: 1) exclusión del antimicrobiano de la célula bacteriana debido a impermeabilidad o flujo de salida activo; 2) alteraciones de un blanco antimicrobiano, que lo hacen no sensible, y 3) inactivación del fármaco antimicrobiano por una enzima producida por el microorganismo.

Exclusión (figura 23-8)

Un antimicrobiano eficaz debe entrar a la pared celular y alcanzar concentraciones suficientes para actuar sobre su blanco. La pared celular, en particular la membrana externa, de bacterias gramnegativas presenta una formidable barrera para el acceso al interior de la célula. La incapacidad para cruzar la membrana externa es la razón primaria por la cual casi todos los β-lactámicos son menos activos contra las bacterias gramnegativas que contra las grampositivas. Los canales de proteína porina de la membrana externa pueden permitir la penetración del fármaco dependiendo de su tamaño, carga, grado de hidrofobicidad o configuración molecular general. Ésta es una razón importante para la resistencia inherente a fármacos antimicrobianos, pero estas características de transporte pueden cambiar incluso en especies típicamente sensi-

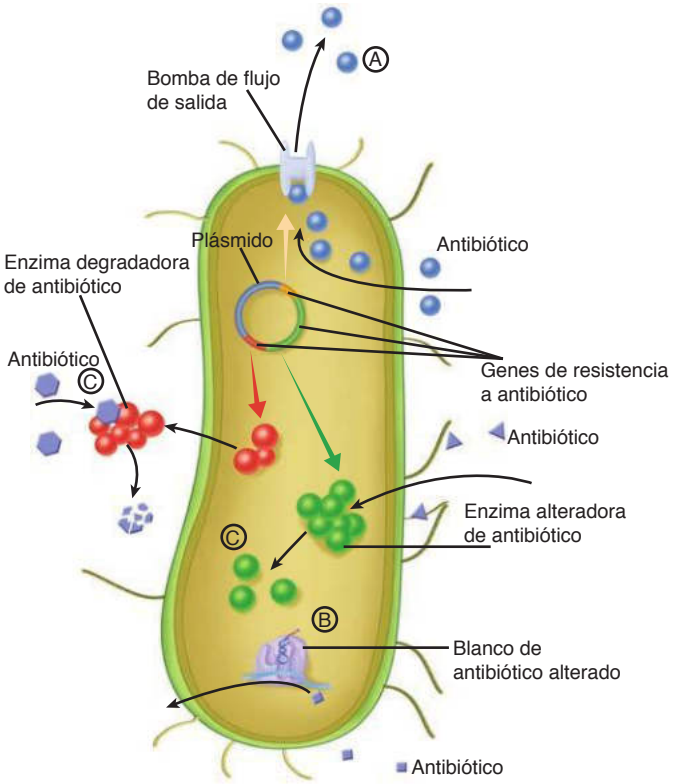


FIGURA 23-7. Mecanismos de resistencia antimicrobiana. **A.** Barrera de exclusión. **B.** Blanco alterado. **C.** Inactivación enzimática. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edicion. McGraw-Hill, 2008.)

CUADRO 23-2 Características de la resistencia bacteriana a fármacos antimicrobianos

	MECANISMOS[a]			
ANTIMICROBIANO	**BARRERA PARA EL INGRESO (BI)**	**BLANCO ALTERADO (BA)**	**INACTIVACIÓN ENZIMÁTICA (IE)**	**RESISTENCIA QUE ESTÁ SURGIENDO[b] (MICROORGANISMO/ANTIMICROBIANO/ MECANISMO)**
Beta-lactámicos	Penetración variable en la membrana[c] externa	PBP mutantes y nuevas	Beta-lactamasas	*Staphylococcus aureus*/penicilina/IE *S. aureus*/meticilina/BA *Streptococcus pneumoniae*/penicilina/BA *Haemophilus influenzae*/ampicilina/BA, IE *Neisseria gonorrhoeae*/penicilina/BA, IE *Pseudomonas aeruginosa*/ceftazidima/BI *Klebsiella, Enterobacter*/cefalosporinas de tercera generación/IE
Glucopéptidos	Pared celular engrosada	Sustitución de aminoácido	–	*Enterococcus* (VRE)/*S. aureus* (VRSA)/ vancomicina/BA *S. aureus* (VISA)/ vancomicina/BI
Aminoglucósidos	Se requiere transporte oxidativo	Mutaciones del sitio de unión ribosomal	Adenilasas, acetilasas, fosforilasas	*Klebsiella/Enterobacter*/gentamicina/IE *P. aeruginosa*/gentamicina/BI
Macrólidos, clindamicina	Penetración mínima en la membrana externa,[c] bomba de flujo de salida	Metilación de rRNA	Fosfotransferasa, esterasa	*Bacteroides fragilis*/clindamicina/BA *S. aureus*/eritromicina/BA
Cloranfenicol	–	–	Acetiltransferasa	*Salmonella*/cloranfenicol/IE
Tetraciclina	Bomba de flujo de salida	La proteína nueva protege el sitio de ribosoma	–	
Fluoroquinolonas	Bomba de flujo de salida, mutación de permeabilidad	Topoisomerasa mutante	–	*Escherichia coli*/ciprofloxacina/BA *P. aeruginosa*/ciprofloxacina/BA *N. gonorrhoeae*/BI/BA
Rifampicina	–	RNA polimerasa mutante	–	*Mycobacterium tuberculosis*[d]/rifampicina/BA *Neisseria meningitidis*/rifampicina/BA
Inhibidores de folato	–	Nueva dihidropteroato sintetasa, dihidrofolato reductasa alterada	–	Enterobacteriaceae/sulfonamidas/BA

[a] Sólo se listan mecanismos de resistencia primarios.
[b] Una lista altamente selectiva de surgimiento de resistencia que ha alterado o amenaza un uso clínico importante del fármaco.
[c] Membrana externa de bacterias gramnegativas.
[d] Véase el capítulo 27.
PBP, proteína de unión a penicilina; VRE, enterococos resistentes a vancomicina; VISA, *Staphylococcus aureus* con resistencia intermedia a la vancomicina; VRSA, *S. aureus* resistente a vancomicina.

bles, debido a mutaciones en las proteínas porina. Por ejemplo, cepas de *Pseudomonas aeruginosa* comúnmente desarrollan resistencia a carbapenemes debido a pérdida de la proteína de membrana externa más importante para su penetración.

La pared celular y la membrana externa son barreras para los antimicrobianos.

Las proteínas de membrana externa, porinas, restringen el acceso al interior.

Algunos antimicrobianos deben transportarse de manera activa hacia la célula. Por ejemplo, las bacterias que carecen de las vías metabólicas requeridas para el transporte de aminoglucósidos a través de la membrana citoplasmática (estreptococos, enterococos, anaerobios) son intrínsecamente resistentes. Por el contrario, otros antimicrobianos son transportados de manera activa *hacia afuera* de la célula. Varias especies bacterianas tienen mecanismos de flujo de salida dependientes de energía que literalmente bombean de regreso hacia el exterior fármacos antimicrobianos que han entrado a la célula. Los sistemas transportadores de membrana que impulsan estas bombas de flujo de salida a menudo afectan antimicrobianos de varias clases.

Algunos fármacos requieren transporte activo para entrar a la célula.

Las bombas de flujo de salida empujan antimicrobianos de regreso hacia el exterior.

Blanco alterado (figura 23-9)

Una vez dentro de la célula, los antimicrobianos actúan al unirse a, y desactivar, su blanco, que típicamente es una enzima crucial o un sitio ribosomal. Si el blanco es alterado de una manera que disminuye su afinidad por el antimicrobiano, habrá disminución proporcional del efecto inhibitorio. La sustitución de un aminoácido único en una cierta ubicación en una proteína puede alterar su unión al antimicrobiano sin afectar su función en la célula bacteriana.

La afinidad de unión para enzimas y ribosomas puede cambiar.

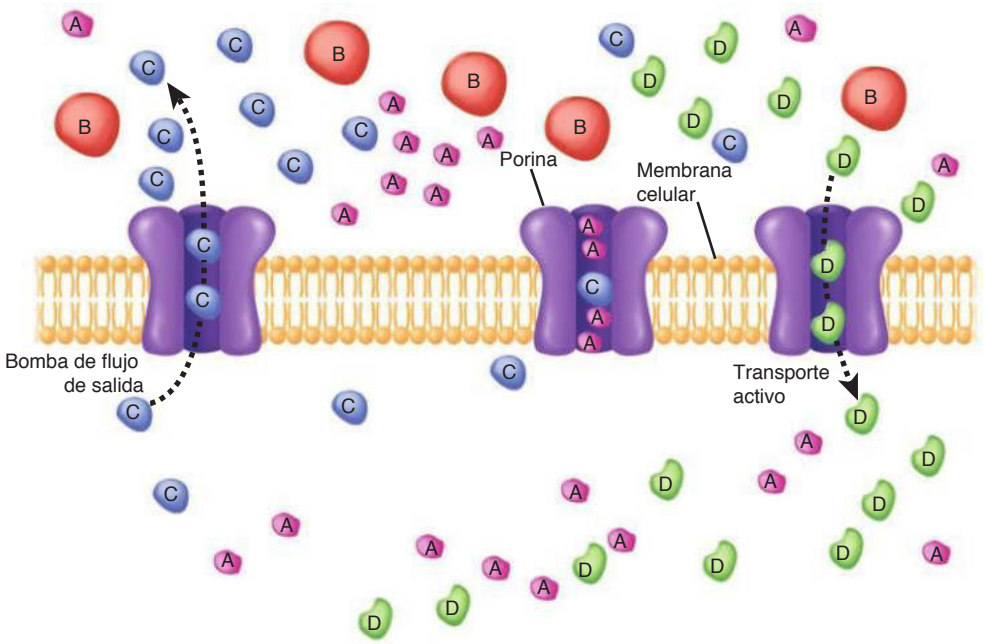


FIGURA 23-8. Resistencia por barrera de exclusión. Las moléculas A, B, C y D son externas a la pared celular mostrada aquí como lo que podría ser la membrana externa (gramnegativos) o la membrana citoplasmática. Las **moléculas A** cruzan y permanecen dentro de la célula, las **moléculas B** no pueden cruzar debido a su tamaño, las **moléculas C** cruzan, pero son transportadas de regreso al exterior por una bomba de flujo de salida, y las **moléculas D** deben ser atraídas al interior por medio de un proceso activo.

Si una alteración en un sitio único sobre el blanco lo hace no sensible, la mutación para resistencia puede ocurrir en un paso único, incluso durante terapia. Esto sucedió con los primeros aminoglucósidos (estreptomicina) que se unen a un sitio ribosomal único, y la primera quinolona (ácido nalidíxico), que se une a sólo una de cuatro subunidades de topoisomerasa posibles. Los fármacos más nuevos en cada clase se unen en múltiples sitios sobre su blanco, lo que hace que la mutación para resistencia sea estadísticamente mucho menos probable.

Los sitios de unión múltiples reducen las probabilidades de resistencia.

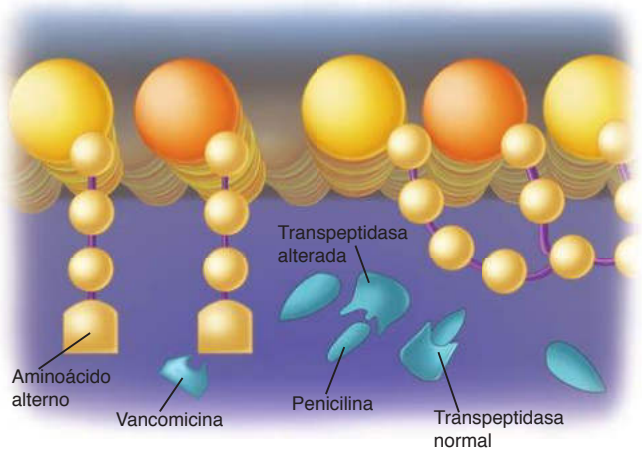


FIGURA 23-9. Resistencia de blanco alterada. (Compárese con la figura 23-1A, B.) Una transpeptidasa o proteína de unión a penicilina (PBP) normal es inactivada por la penicilina, pero la penicilina ya no se une a la PBP con sitios de unión alterados. Esta PBP aún es capaz de llevar acabo su función de formación de enlaces covalentes, de modo que el β-lactámico ya no es eficaz. También se muestra una sustitución de aminoácido terminal que ya no se unirá a la vancomicina (figura 23-1C).

Uno de los ejemplos más importantes de blanco alterado comprende la familia de β-lactámicos y las proteínas de unión a penicilina (PBP) peptidoglucano transpeptidasa sobre las cuales actúan. En especies grampositivas y gramnegativas ampliamente divergentes, los cambios en una o más de estas proteínas se han correlacionado con susceptibilidad disminuida a múltiples β-lactámicos. Estas alteraciones inicialmente se detectaron como cambios de la migración electroforética de una o más PBP usando penicilina radiomarcada (de ahí el origen del término PBP). Estos cambios ahora se han rastreado a mutaciones puntuales, sustituciones de secuencias de aminoácidos, e incluso síntesis de una nueva enzima.

Debido a que la unión alterada no es absoluta, las disminuciones de la sensibilidad son crecientes y a menudo pequeñas. Los neumococos y gonococos naturales son inhibidos por 0.06 μg/mL de penicilina, mientras que aquellos con PBP alteradas tienen MIC de 0.1 a 8.0 μg/mL. En el extremo inferior, estas MIC aún parecen estar dentro del rango terapéutico, pero se asocian con fracasos de tratamiento, incluso cuando se aumenta la dosificación. Las PBP alteradas pueden afectar todos los β-lactámicos. Si bien las MIC exactas varían, una cepa con un decremento de 10 veces de la sensibilidad a la penicilina tiene alrededor del mismo grado de disminución de sensibilidad a las cefalosporinas.

Las PBP alteradas tienen afinidad reducida por β-lactámicos.
Las penicilinas y las cefalosporinas son afectadas al mismo grado.

Las alteraciones de la PBP son la principal razón para el surgimiento de neumococos resistentes a la penicilina y de MRSA. Son uno de múltiples mecanismos de resistencia en varias otras bacterias, entre ellas *Enterococcus*, gonococos, *H. influenzae* y muchas otras especies grampositivas y gramnegativas.

Los neumococos y los MRSA tienen PBP alteradas.

La alteración del blanco no requiere mutación y puede ocurrir por la acción de una enzima nueva producida por la bacteria. Los *Enterococcus* resistentes a vancomicina tienen sistemas de en-

zimas que sustituyen un aminoácido diferente en la posición terminal de la cadena lateral de peptidoglucano (a menudo alanil lactato en lugar de alanil alanina). La vancomicina no se une al aminoácido alterno, y estas cepas son resistentes. La resistencia a las sulfonamidas y al trimetoprim ocurre por adquisición de enzimas nuevas con afinidad baja por estos agentes, pero aún permite que las células bacterianas lleven a cabo sus funciones respectivas en la vía de la síntesis de folato.

Las nuevas enzimas pueden alterar blancos bacterianos.

La resistencia a la clindamicina comprende una enzima que metila el RNA ribosomal, lo que evita la fijación. Esta modificación también confiere resistencia a la eritromicina y a otros macrólidos, porque comparten sitios de unión. Despierta interés que la inducción con eritromicina conduce a resistencia a la clindamicina, aunque lo contrario es poco común.

Es posible que haya mutación o adquisición de una nueva enzima.

Inactivación enzimática (figura 23-10)

La inactivación enzimática del fármaco antimicrobiano es el más potente y robusto de los mecanismos de resistencia. Literalmente cientos de enzimas distintas producidas por bacterias resistentes pueden inactivar el antimicrobiano en la célula, en el espacio periplásmico o fuera de la célula. Pueden actuar sobre la molécula de antimicrobiano al alterar su estructura o al catalizar una reacción que lo modifica químicamente.

Las enzimas pueden alterar antibióticos o modificarlos químicamente.

Beta-lactamasas Beta-lactamasa es un término general que se refiere a cualquiera de muchas enzimas bacterianas capaces de romper y abrir el anillo β-lactámico, y desactivar diversos miembros del grupo de β-lactámicos. La primera se descubrió cuando surgieron cepas de *S. aureus* resistentes a la penicilina, y se encontró que desactiva la penicilina *in vitro.* La enzima se llamó penicilinasa, pero con la expansión de la familia de β-lactámicos y la resistencia concomitante, ha quedado claro que la situación es bastante compleja. Cada β-lactamasa es una enzima distinta con sus propias características físicas y perfil de sustrato. Por ejemplo, la penicilinasa estafilocócica original también es activa contra ampicilina, pero no contra meticilina o cualquier cefalosporina. Las β-lactamasas producidas por *Escherichia coli* pueden tener cierta actividad de cefalosporinasa pero varían en su potencia contra cefalosporinas individuales de primera, segunda, tercera y cuarta generación. El inhibidor de la β-lactamasa, ácido clavulánico, se une a algunas β-lactamasas, y no a otras.

Las enzimas rompen el anillo β-lactámico y lo abren.

Las β-lactamasas tienen actividad variable contra sustratos de β-lactámicos.

Las bacterias que producen β-lactamasas típicamente demuestran resistencia alta, con MIC muy por fuera del rango terapéutico. Empero, incluso los productores de β-lactamasa débiles se consideran resistentes porque el resultado de las pruebas de sensibilidad (y probablemente los sitios infectados) está fuertemente influido por el número de bacterias presentes. Las poblaciones bacterianas grandes pueden secretar suficiente β-lactamasa como para desactivar el antimicrobiano antes de que incluso llegue a los microorganismos.

Los productores de beta-lactamasa débiles aún se consideran resistentes.

Una exposición completa de la clasificación de la β-lactamasa está más allá del alcance de este libro, pero es útil cierto entendimiento de los principales tipos.

- Casi todas las β-lactamasas de grampositivos son exoenzimas con poca actividad contra cefalosporinas o contra las penicilinas antiestafilocócicas (meticilina, oxacilina). Son inhibidas por inhibidores de la β-lactamasa, como el ácido clavulánico.

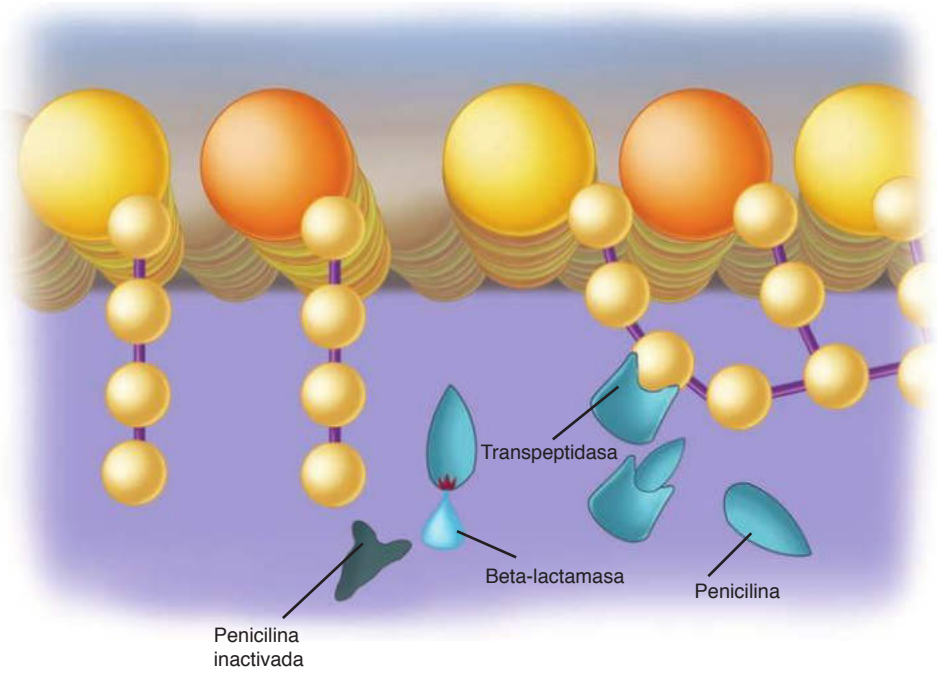


FIGURA 23-10. Resistencia por inactivación enzimática. (Véase la figura 23-1.) La bacteria está produciendo una enzima β-lactamasa, que destruye la penicilina al romper el anillo β-lactámico y abrirlo. Si penicilina intacta llega a una PBP, aún puede unirse a la misma e inactivarla; mientras más β-lactamasa se produce, mayor es la resistencia.

- Algunas β-lactamasas grampositivas, como la β-lactamasa tipo A, hidrolizan de manera selectiva cefazolina y cefalexina, mientras que permanecen ineficaces contra las penicilinas antiestafilocócicas.
  Las β-lactamasas de *Staphylococcus aureus* pueden hidrolizar penicilina o cefalosporinas de primera generación.
- Las enzimas gramnegativas actúan en el espacio periplásmico, y tienen actividad de penicilinasa y/o cefalosporinasa. Pueden ser inhibidas o no por el ácido clavulánico. Muchas de las β-lactamasas de gramnegativos son producidas de manera constitutiva a cifras muy bajas, pero su producción puede ser inducida hasta cifras altas por exposición a un fármaco β-lactámico. El gen de resistencia *ampC* es un notorio miembro de este grupo. El *ampC* despierta preocupación porque su expresión puede no ser inducida durante la práctica de análisis de laboratorio sistemáticos, pero puede ser inducida después y llevar a fracaso clínico durante tratamiento con penicilinas o con cefalosporinas de tercera generación.
- Despierta aún más preocupación otra clase de genes de resistencia de gramnegativos, llamados β-lactamasas de espectro extendido (ESBL) porque su rango incluye múltiples cefalosporinas. La detección de laboratorio de ESBL es compleja, al igual que su esquema de nomenclatura (CTX-M, TEM, OXA, SHV, etc.). Desde una perspectiva clínica, son importantes porque el tratamiento con cefalosporina de cualquier generación puede llevar a fracaso clínico. Los carbapenemes son la mejor clase de fármacos para tratar infecciones causadas por microorganismos productores de ESBL.
  Las ESBL tienen actividad amplia contra cefalosporinas.
- Los genes de resistencia de gramnegativos que despiertan más preocupación son las carbapenemasas. Aunque los carbapenemes aún proporcionan cobertura fiable de Enterobacteriaceae en casi todas las circunstancias, las enzimas que se especializan en la hidrolización de estos fármacos —y por lo general penicilinas y cefalosporinas al mismo tiempo— están en aumento. La metalobetalactamasa de Nueva Delhi (NDM-1) y la carbapenemasa de *Klebsiella pneumoniae* (KPC) son sólo dos miembros problemáticos de una familia más grande de ese tipo de genes. Estos genes han hecho de las Enterobacteriaceae resistentes a carbapenemes (CRE) uno de los desafíos más importantes que encara la medicina de las enfermedades infecciosas en la actualidad.
  Las carbapenemasas pueden lisar todos los β-lactámicos conocidos.

Enzimas modificadoras La causa más común de resistencia bacteriana adquirida a aminoglucósidos es mediante la producción de una o más de más de 50 enzimas que acetilan, adenilan o fosforilan grupos hidroxilo o amino en la molécula de aminoglucósido. Las modificaciones tienen lugar en el citosol o en estrecha asociación con la membrana citoplasmática. La resistencia conferida por estas acciones generalmente es de alto nivel; el aminoglucósido químicamente modificado ya no se une al ribosoma. Al igual que con las β-lactamasas, las enzimas modificadoras de aminoglucósido representan un grupo grande y diverso de proteínas bacterianas, cada una con sus propiedades y perfil de sustrato característicos. Se han descrito enzimas inactivadoras para varios otros antimicrobianos. Casi todas éstas actúan al modificar químicamente la molécula de antimicrobiano de una manera similar a las enzimas modificadoras de aminoglucósido. Las enzimas más importantes en clínica confieren resistencia a la eritromicina (esterasa, fosfotransferasa) y el cloranfenicol (acetiltransferasa).
Los aminoglucósidos químicamente modificados no se unen a ribosomas.

Aspectos genéticos de la resistencia

Resistencia intrínseca

Para cualquier antimicrobiano hay especies bacterianas que típicamente están dentro de su espectro y otras que no lo están (**apéndice 23-1**). La resistencia de este último grupo se denomina **intrínseca** o **cromosómica** para reflejar su naturaleza inherente. Las especies resistentes tienen características como barreras de permeabilidad, una falta de susceptibilidad de la pared celular o blancos ribosomales que las hacen inherentemente no sensibles. Algunas especies producen de manera constitutiva cifras bajas de enzimas inactivadoras, en particular las β-lactamasas de las bacterias gramnegativas. Los genes cromosómicos que codifican para estas β-lactamasas pueden estar bajo control represor y sujetos a inducción por ciertos antimicrobianos β-lactámicos. Esto da pie a producción aumentada de β-lactamasa, que por lo general da lugar a resistencia no sólo al inductor sino a otros β-lactámicos a los cuales el microorganismo por lo demás sería sensible. Las β-lactamasas ampC operan de esta manera.
Las barreras de permeabilidad o la producción de enzimas pueden ser intrínsecas.
Las enzimas inducibles tienen amplio espectro.

Resistencia adquirida

Una especie puede ser susceptible inicialmente a un antibiótico, pero después desarrollar resistencia. Esa resistencia adquirida puede deberse a una mutación genética dentro de ese microorganismo, o puede derivarse de otro microorganismo mediante la adquisición de nuevos genes.

Resistencia mutacional

La resistencia adquirida puede ocurrir cuando hay una mutación crucial en el blanco del antimicrobiano o en proteínas relacionadas con el acceso al blanco (esto es, permeabilidad). Las mutaciones en proteínas reguladoras también pueden llevar a resistencia. Las mutaciones tienen lugar a una frecuencia regular pero baja, y sólo se expresan si no se asocian con otros efectos que son desventajosos para la célula bacteriana. La resistencia mutacional puede surgir en un paso único o evolucionar lentamente, con necesidad de múltiples mutaciones antes de que se alcance resistencia importante en clínica. La resistencia mutacional de un solo paso es más probable cuando el fármaco antimicrobiano se une a un sitio único en su blanco. La resistencia también puede surgir rápidamente cuando se relaciona con regulación de gen, como la desrepresión mutacional de una cefalosporinasa codificada cromosómicamente. Una resistencia progresiva y lenta que evoluciona durante años, o incluso décadas, es típica de la resistencia a β-lactámicos relacionada con PBP alteradas.
Las mutaciones en genes estructurales o reguladores pueden conferir resistencia.
La frecuencia de mutaciones por lo general es baja.

De los cuatro mecanismos principales de intercambio genético entre bacterias descritos en el capítulo 21 e ilustrado en la **figura 23-11** (transformación, transducción, conjugación y transposición), la conjugación y la transposición son los más importantes en clínica, y a menudo funcionan en tándem.

La conjugación y transposición son más importantes.

Plásmidos y conjugación

La transferencia de plásmidos mediante conjugación fue el primer mecanismo descubierto para la adquisición de nuevos genes de resistencia, y aún es el más importante. Los genes de resistencia en plásmidos (plásmidos R) pueden determinar resistencia a uno o varios antimicrobianos que actúan por medio de mecanismos diferentes. Después de conjugación, los genes de resistencia pueden permanecer en un plásmido recircularizado o, menos a menudo, quedar integrados en el cromosoma mediante recombinación. Una célula única puede contener más de un plásmido distinto y/o múltiples copias del mismo plásmido. Si bien casi todos los mecanismos de resistencia se han enlazado a plásmidos en una u otra especie, la distribución de plásmidos entre las bacterias patógenas de ningún modo es uniforme. Los sistemas de compatibilidad que mantienen los plásmidos desde una generación de célula bacteriana hacia la siguiente son complejos. Algunas especies de bacterias tienen más probabilidades que otras de contener plásmidos. Por ejemplo, *N. gonorrhoeae* típicamente tiene múltiples plásmidos, mientras que la estrechamente relacionada *N. meningitidis* rara vez tiene alguno.

La conjugación de plásmido permite resistencia a múltiples fármacos.
Las especies pueden portar múltiples plásmidos o portar ninguno.

Es más probable que se transfieran plásmidos a otra cepa si son conjugativos, es decir, si el plásmido del cual depende resistencia también contiene los genes que median conjugación. Otro factor en la diseminación de plásmidos es su rango de hospedero. Algunos plásmidos sólo pueden transferirse a cepas estrechamente relacionadas; otros pueden transferirse a una amplia gama de especies dentro de su propio género y más allá. Un plásmido conjugativo con una gama amplia de hospedero tiene gran potencial de diseminar cualesquier genes de resistencia que porte.

Los genes de conjugación y el rango de hospedero aumentan la propagación de plásmido.

Transposones y transposición

Los transposones que contienen genes de resistencia pueden moverse de un plásmido a otro o entre plásmido y cromosoma. Casi todos los genes de resistencia portados en plásmidos son inserciones de transposón que pueden transportarse junto con el resto del genoma de plásmido a otra cepa mediante conjugación. Una vez ahí, el transposón es libre de permanecer en el plásmido original, insertarse en un nuevo plásmido, insertarse en el cromosoma, o de efectuar cualquier combinación de éstas (figura 23-11). En teoría, los plásmidos pueden lograr los mismos eventos mediante recombinación, pero la naturaleza del proceso de transposición es tal que es mucho más probable que den lugar a la transferencia de un gen intacto. Los transposones también tienen un rango de hospedero variable que en general es aún más amplio que el de los plásmidos. Juntas, la conjugación y la transposición, proporcionan medios en extremo eficientes para propagar genes de resistencia.

Los genes de resistencia de transposón se mueven entre los cromosomas y los plásmidos.
La transposición y la conjugación se combinan para propagación de la resistencia.

Otros mecanismos genéticos

Transducción es el proceso en el cual bacteriófagos virales inyectan material genético en bacterias. Si bien la transferencia de genes de resistencia mediante transducción se ha demostrado en el laboratorio, su asociación con resistencia importante en clínica ha sido poco común. La transducción de resistencia al imipenem mediante bacteriófagos naturales portados por *P. aeruginosa* a otras cepas de las mismas bacterias es un ejemplo de ese tipo. Debido a la especificidad alta de los bacteriófagos, la transducción típicamente se limita a bacterias de la misma especie. Transformación es la inserción de DNA directamente a través de la membrana celular; ésta es la manera más común en que se manipulan genes en el laboratorio, pero es en particular difícil detectar cuándo ocurre en el ambiente o en hospederos humanos, porque el DNA desnudo carece de las firmas que indican la presencia de plásmidos y transposones. Estudios de epidemiología molecular sugieren que la propagación de mutaciones de PBP en *Streptococcus pneumoniae* se debe a transformación, y tal vez haya más ejemplos que esperan descubrimiento.

La especificidad de los bacteriófagos limita la transducción.
Quizá no se aprecie plenamente la importancia de la transformación.

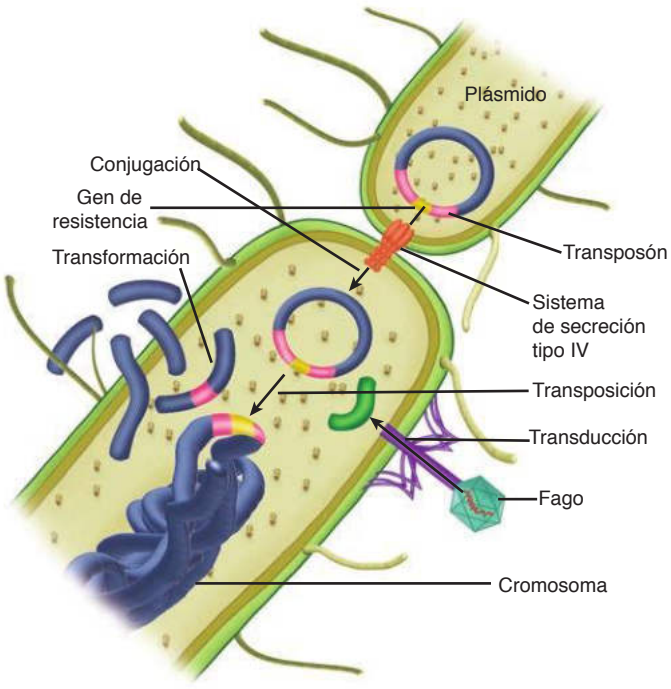


FIGURA 23-11. Mecanismos genéticos de resistencia adquirida. Se muestran bacterias intercambiando información genética mediante transformación, transducción, conjugación y transposición. La conjugación y la transposición son las más comunes en infecciones de humanos, y a menudo se combinan. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

Aspectos epidemiológicos de la resistencia

Parece ser que tarde o temprano los microorganismos desarrollarán resistencia a cualquier fármaco antimicrobiano al cual queden expuestos. Desde el inicio de la era antibiótica, cada nuevo antimicrobiano ha tendido a pasar por una secuencia notoriamente similar. Cuando se introduce por vez primera un fármaco, su espectro de actividad parece casi por completo predecible; algunas especies tienen resistencia natural, y otras son sensibles, con pocas excepciones. Con el uso clínico, empiezan a aparecer cepas resistentes de especies previamente sensibles, y se hacen cada vez más comunes.

El uso clínico va seguido por resistencia.

En algunas situaciones, la resistencia aparece con rapidez; en otros casos toma años, o incluso décadas. Por ejemplo, cuando la penicilina se introdujo por vez primera en 1944, todas las cepas de *S. aureus* parecían ser por completo susceptibles, pero hacia 1950 menos de un tercio de los aislados aún era sensible. Ahora se sabe que las cepas que contienen el plásmido de la penicilinasa existieron mucho tiempo antes, y se seleccionaron cuando el uso de penicilina se hizo difundido. Estos plásmidos probablemente confirieron un beneficio en cuanto a supervivencia a cepas de *S. aureus* en el ambiente, donde viven en competencia con *Penicillium* y otros hongos. No obstante, las cepas de *H. influenzae* (meningitis) y *N. gonorrhoeae* (gonorrea) resistentes a la ampicilina y la penicilina no se descubrieron sino hasta que esos antibióticos se habían usado mucho durante una década o más. En estos casos, los genes de resistencia al parecer no presentes en la especie inicialmente, se adquirieron a partir de otras especies bacterianas, sea directamente o por medio de recombinación de plásmidos. Hay enclaves pequeños de bacterias que no han desarrollado resistencia. Después de más de medio siglo, los microorganismos causales de la sífilis (*Treponema pallidum*) y de la faringoamigdalitis estreptocócica (*Streptococcus* del grupo A) hasta ahora han mantenido su sensibilidad a la penicilina.

La resistencia preexistente es seleccionada por el uso de antimicrobianos.

La resistencia puede ser rápida, o adquirirse después de retrasos prolongados.

Cualquiera que sea el mecanismo genético, la persistencia de resistencia y la propagación de la misma requiere un ambiente en el cual la cepa resistente no sufre repercusiones en términos de aptitud, o tiene una ventaja selectiva. Los factores humanos primarios que favorecen esta selección son el uso excesivo de fármacos antimicrobianos en medicina, y la inclusión de antimicrobianos en alimentos. Cualquier uso de fármacos antimicrobianos por médicos que esté más allá del requerido para la infección en cuestión tiene el potencial de tener la consecuencia no intencionada de seleccionar para resistencia. Esto incluye la prescripción de fármacos antibacterianos para infecciones virales, o el uso de un fármaco de amplio espectro cuando un fármaco de espectro más estrecho funcionaría igual de bien —si no es que mejor—. Exceder las pautas para el uso profiláctico de antimicrobianos (véase más adelante) también contribuye. En muchos países no se requieren prescripciones médicas para el uso de antibióticos, y la autoprescripción de antibióticos es común, lo cual puede acelerar la resistencia. Los microorganismos no respetan fronteras geopolíticas, y el efecto del uso inadecuado de antibióticos en una región puede tener profundas repercusiones a miles de kilómetros de distancia. Al igual que con cualquier intervención en medicina, el uso de fármacos antimicrobianos acarrea beneficios y riesgos para el paciente. La diferencia con los antimicrobianos es que el riesgo de resistencia es para la población en conjunto, no sólo para el paciente individual.

El uso de antimicrobianos crea selección para resistencia.

El uso excesivo aumenta el riesgo de resistencia para pacientes y para la población en general.

La adición de antimicrobianos a alimentos por sus efectos promotores de crecimiento es una importante fuente de cepas de bacterias resistentes. El ganado vacuno o las aves de corral que consumen alimento suplementado con antimicrobianos rápidamente desarrollan flora entérica resistente que se propaga a todo el grupo de animales. A continuación pueden aparecer cepas resistentes en la flora de seres humanos que viven en la proximidad o que manejan productos animales, incluso consumidores en el hogar. En múltiples brotes se han establecido enlaces entre enfermedad en granjas y enfermedad en seres humanos. Como consecuencia, en muchos países se ha prohibido la adición de fármacos antimicrobianos que se usan en seres humanos a piensos. La poderosa presión de la agricultura ha dificultado este paso en Estados Unidos.

Los antimicrobianos en piensos aumentan la población resistente.

Se han rastreado brotes desde pacientes hasta granjas.

MANEJO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS

Finalmente, las bacterias siempre evolucionarán en respuesta a la presión selectiva. Dado que esto tiene el potencial de suceder con mucha mayor rapidez que aquella con la cual el ser humano puede desarrollar nuevos antibióticos, es necesario defender el arsenal actual. Del mismo modo en que es necesario proteger el ambiente natural, también es preciso usar sabiamente este precioso recurso.

Se requerirá un esfuerzo coordinado y sostenido para minimizar la propagación de resistencia a antimicrobianos. Todos comparten la responsabilidad por la crisis actual de resistencia: los granjeros que usan antimicrobianos de manera profiláctica en sus animales, los políticos que regulan el cuidado de la salud y que establecen prioridades en el mismo, las compañías de seguros que dictan el acceso a ciertos medicamentos por razones de costo, los fabricantes de fármacos que eligen en cuáles fármacos centrarse, los pacientes que piden antibióticos incluso cuando son innecesarios y, por supuesto, los proveedores de servicios médicos que prescriben estos medicamentos vitales. La respuesta coordinada a la resistencia a antibióticos se llama "manejo racional de antimicrobianos". En muchos hospitales ahora hay programas formales de manejo racional, integrados estrechamente con esfuerzos en la prevención de infección. Sin embargo, independientemente del modelo de práctica o del área de especialidad, la gran mayoría de los proveedores de cuidado de la salud puede prescribir antibióticos y lo hace. De este modo, todos los individuos tienen un papel importante que desempeñar en el mantenimiento de la eficacia de antibióticos.

Manejo racional es el uso juicioso y óptimo de antimicrobianos.

Todos los proveedores de atención médica deben manejar racionalmente los antimicrobianos.

Aprender a prescribir antibióticos con eficacia y seguridad requiere práctica. Algunos principios fundamentales se incluyen a continuación y en el apéndice 23-2.

Terapia empírica

Lamentablemente, rara vez se dispone de datos microbiológicos definitivos cuando los pacientes se presentan por vez primera con una infección. Dado que el tiempo generalmente es esencial, los proveedores harán su mejor conjetura y empezarán "terapia empírica". Estas decisiones iniciales se basan en la evaluación por parte del médico de la probable causa microbiana de la infección del paciente. Las variables involucradas en la elección del mejor fármaco empírico comprenden el sitio de infección (p. ej., garganta, pulmón, orina) y factores epidemiológicos como estación del año, ubicación geográfica, edad del paciente, estado en cuanto a embarazo, alergias farmacológicas, exposición previa a antibióticos, otros medicamentos que se están tomando, y enfermedades o estados predisponentes. Esta lista de factores individuales a continuación se debe emparejar con el microorganismo y las sensibilidades a antimicrobianos, probables (cuadro 23-1 y apéndice 23-1). Los antibiogramas locales específicos proporcionan "porcentajes de resistencia" para cada antimicrobiano contra bacterias patógenas comunes. Éstos se encuentran disponibles a partir de laboratorios de hospitales y de comités de control de infección; cabe hacer notar que, dependiendo de la técnica usada para crear el antibiograma, estos recursos pueden ser más idóneos para pacientes hospitalizados que para pacientes ambulatorios, porque la resistencia a fármacos de amplio espectro puede ser menor en la comunidad que en el hospital.

La selección inicial debe guiarse por la causa probable y las estadísticas de sensibilidad.

Este proceso puede ser tan simple como la selección de penicilina para tratar a un paciente ambulatorio en quien se sospecha faringitis por *Streptococcus* del grupo A, o tan complejo como recurrir a un cóctel de fármacos antibacterianos, antimicóticos y antivirales de amplio espectro para tratar a un paciente hospitalizado muy grave, que ha recibido trasplante de células madre. En general, los riesgos que plantea el tratamiento de amplio espectro (p. ej., toxicidad farmacológica y selección de flora resistente) se hacen más aceptables conforme aumenta la gravedad de la infección. Cuando el riesgo de no "cubrir" un microorganismo patógeno improbable es la muerte, como puede ser el caso en pacientes muy graves o inmunosuprimidos, es más difícil prescribir medicamentos de espectro estrecho para la terapia inicial. La terapia empírica se debe convertir en terapia específica en el transcurso de algunos días, una vez que se dispone de datos sobre los aspectos microbiológicos, aunque en algunos casos esto es imposible. Por ejemplo, en la otitis media no hay una manera fácil de cultivar muestras del oído medio, de modo que se debe continuar la terapia empírica, y evaluar el resultado con base en los datos clínicos.

El espectro empírico estrecho *versus* amplio está influido por la gravedad clínica.

Terapia específica

La terapia específica es la que se dirige sólo al microorganismo patógeno conocido. Esto es singular para las enfermedades infecciosas, y se hace posible mediante el aislamiento y las pruebas de sensibilidad del aislado del paciente en el laboratorio. Esto es posible para casi todas las infecciones bacterianas —si se efectúan pruebas microbiológicas—. A medida que se reportan los resultados de tinciones de Gram, cultivos y pruebas de sensibilidad, se deben suspender los antimicrobianos innecesarios, y estrechar el espectro de la terapia. Por ejemplo, en un paciente con sospecha de infección estafilocócica o estreptocócica podría iniciarse empíricamente vancomicina, que cubre ambas posibilidades. Una vez que se aclara la situación, el tratamiento de espectro más amplio se sustituye por un antimicrobiano más específico. Por lo general éste es un mejor fármaco único, pero a veces se usan combinaciones de antimicrobianos que tienen modos de acción diferentes para obtener mayor efecto. Las principales indicaciones para combinaciones son reducir la probabilidad de surgimiento de resistencia, que es importante en infecciones crónicas como tuberculosis e infecciones pulmonares en pacientes con fibrosis quística, y aprovechar la sinergia conocida entre dos antimicrobianos. Hay sinergia cuando la actividad de una combinación es bastante mayor que la que se esperaría a partir de las MIC individuales de los dos antimicrobianos.

El aislamiento del microorganismo causal permite estrechar la cobertura para que sea específica.

Las pruebas de sensibilidad proporcionan guía final.

Las combinaciones pueden ser sinérgicas.

Profilaxis

El uso de antimicrobianos para prevenir infección es tentador pero en potencia peligroso. El riesgo para el paciente individual es infección subsiguiente por un microorganismo distinto, más resistente. El riesgo para la población es presión aumentada para la selección de microorganismos resistentes y la propagación de los mismos. Después de muchos años de experiencia, las indicaciones para la profilaxis antimicrobiana se han estrechado a un pequeño número de situaciones en las cuales se ha mostrado que los antimicrobianos disminuyen la transmisión durante un periodo de alto riesgo. Por ejemplo, en personas que se sabe que han quedado expuestas a microorganismos altamente infecciosos y virulentos, como *N. meningitidis* (meningitis), *Bacillus anthracis* (carbunco [ántrax maligno]) o *Yersinia pestis* (PET), se puede abortar una infección durante el periodo de incubación mediante la administración de ciprofloxacina. La profilaxis también puede disminuir el riesgo de infección endógena asociada con ciertos procedimientos quirúrgicos y dentales si se administra durante el procedimiento. La práctica de administrar penicilina profiláctica durante el trabajo de parto a madres con colonización vaginal demostrada por *Streptococcus* del grupo B (GBS) disminuye de manera notoria la causa principal de sepsis y meningitis en recién nacidos.

Las exposiciones de alto riesgo ameritan profilaxis.

Algunos procedimientos quirúrgicos son beneficiosos.

Reducción de GBS en recién nacidos.

APÉNDICE 23-1 Patrones de sensibilidad habituales de bacterias comunes a algunos fármacos antimicrobianos bacteriostáticos y bactericidas de uso común

Antimicrobiano	Bactericida	Bacteriostático	*Staphylococcus aureus*	*Enterococcus*	Otros *Streptococcus*	*Neisseria*	*Haemophilus*	*Legionella*	*Mycoplasma*	*Escherichia coli*	*Proteus mirabilis*	Otros *Proteus* spp	*Klebsiella*	*Enterobacter*	*Serratia*	*Pseudomonas aeruginosa*	*Bacteroides fragilis*	Otros anaerobios gramnegativos	*Clostridium*	*Rickettsia*	*Chlamydia*	
Penicilina G (bencilpenicilina)	+		1	C	1	1													1	1			Fármacos de amplio espectro
Penicilinas resistentes a penicilinasa	+		1		2																	
Eritromicina	±	+	2	2	2			1	1								–	–	–	–	2	
Clindamicina	±	+	2	–				–	–											–	–	
Daptomicina	+																					
Linezolid		+																				
Vancomicina	+		2	1	2												–	–	1	–	–	
Ampicilina	+		2	1	2	1	1			1	1							–	1			
Piperacilina	+		–			–				–	1	1	1	1	1	1	2	1		–			Fármacos de espectro estrecho
Cefazolina	+																					
Ceftriaxona	+			C																		
Cefepima	+			–																		
Ceftarolina	+			C		–				–	–	–	–	–	–			–				
Cefotetán	+		–		1	1	–			1	1	1	1				2			–		
Ceftazidima	+		–	–	–	–				1	1	1	1	2	2			–	–			
Imipenem	+		2	2	2	1	1	–		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	–	–	
Aztreonam	+					1	1	–		1	1	1	1		1	1					–	–
Gentamicina	+			C		–	–		–	1	1	1	1	1	1	1				–	–	
Tetraciclina		+						2	1											1	1	
Ciprofloxacina	+					2	–	–		1	1	1	1	1	1	2			–	–		
Moxifloxacina	+																			–		
Sulfametoxazol + trimetoprim	±	+		–	–	–	1	–	–	1								–	–	–	3 –	

Proporciones de cepas sensibles y resistentes: ○, 100% sensibles ◔, 25% resistentes ●, 100% resistentes ◍, sensibilidad intermedia.

– = no hay indicación presente para terapia, o los datos son insuficientes 1 = antimicrobiano de elección para cepas sensibles 2 = fármaco de segunda línea
3 = *C. trachomatis-sensible*, *C. psittaci*-resistente C = útil en combinaciones con otros antibióticos, como β-lactámicos + aminoglucósidos u otros β-lactámicos

APÉNDICE 23-2 Principios del manejo racional y eficaz de antimicrobianos

- **Mantener control meticuloso de la infección.** Minimizar el riesgo de transmitir genes de resistencia a bacterias espectadoras al mantener los microorganismos patógenos resistentes a fármacos lejos de otros pacientes —y de usted mismo—. Es necesario lavarse las manos antes de cada encuentro y después, obedecer otros protocolos de precaución especial, y mantener un área o cuarto de hospital limpio para practicar exámenes.
- **Establecer un diagnóstico firme.** ¿El paciente en realidad está infectado por una bacteria patógena? Algunas enfermedades imitan infección pero no responden a antibióticos. Si hay infección bacteriana, los datos de los cultivos son extraordinariamente útiles, porque no sólo revelarán el microorganismo patógeno, sino también su perfil de sensibilidad. En circunstancias ideales deben obtenerse cultivos antes del inicio de la administración de antimicrobianos. Empero, para pacientes que tienen una infección grave, los retrasos del inicio del tratamiento pueden tener graves consecuencias; se inician los antibióticos de inmediato, y se envían especímenes para cultivo tan pronto como es posible.
- **Es necesario decir NO a los antibióticos para rinosinusitis viral.** El resfriado común se debe a infección viral aproximadamente 95% de las veces. Es necesario estimular a los pacientes a "ponerse atentos" acerca del uso de los antibióticos, tratar sus síntomas y recalcar la importancia de mantener la eficacia de estos medicamentos si finalmente los requirieran.
- **Estrechar el espectro del tratamiento cuando sea posible.** Si se inició tratamiento empírico de amplio espectro para infección grave, es necesario estar dispuesto a confiar en los resultados de cultivos positivos y enfocar el tratamiento. Los fármacos más nuevos y más caros pueden no ser superiores a las terapias probadas y verdaderas.
- **Lo más breve puede ser mejor.** El uso de la duración de la terapia más breve posible puede reducir la presión selectiva sobre flora normal, espectadora. Las dosis subterapéuticas, o la dosificación intermitente y desordenada, son enormes errores, pero el tratamiento con dosis completas durante un periodo breve puede generar beneficios en cuanto a resistencia —en tanto la infección subyacente se haya tratado de manera adecuada—.
- **Colaborar con expertos.** Los especialistas en el campo de la medicina de enfermedades infecciosas (ID) siempre están ávidos de colaborar con otros médicos, tanto para generar protocolos como para atender a pacientes específicos. Conviene consultar a especialistas en ID cuando los pacientes están muy graves, cuando no muestran la respuesta esperada, cuando el perfil de resistencia es inesperadamente grave o cuando el tratamiento comprende fármacos múltiples o tóxicos.

CAPÍTULO 24

Estafilococos

Sois un furúnculo, una lesión pestilente, un divieso protuberante en mi sangre corrupta.

Shakespeare, *El Rey Lear*

Los miembros del género *Staphylococcus* (estafilococos) son cocos grampositivos que tienden a disponerse en racimos similares a uvas (**figura 24-1**). A nivel mundial, *Staphylococcus aureus* es una de las causas más comunes de infecciones purulentas agudas. Otras especies son comunes en la flora cutánea, pero producen enfermedades de baja intensidad, en forma típica en asociación con alguna intervención mecánica en el hospedador, como la implantación de un catéter permanente.

ESTAFILOCOCOS: CARACTERÍSTICAS GRUPALES

Aunque los estafilococos tienen una marcada tendencia a formar racimos (del griego *staphyle*, racimo de uvas), también se pueden observar células solas, en pares o en cadenas cortas. Los estafilococos tienen una estructura grampositiva típica en cuanto a su pared celular. Al igual que todos los cocos médicamente importantes, son no flagelados, no móviles y no forman esporas. Los estafilococos se desarrollan mejor en condiciones aeróbicas, pero son facultativamente anaeróbicos. En contraste con los estreptococos, los estafilococos producen catalasa. Más de una docena de especies de estafilococos colonizan a los seres humanos; de éstas, *S. aureus* es, con mucho, la más virulenta. La capacidad de *S. aureus* para formar coagulasa lo separa de otras especies menos virulentas (**cuadro 24-1**). Es común agrupar a las demás especies como estafilococos coagulasa-negativos (CoNS).

Los estafilococos forman racimos y son catalasa-positivos.

La coagulasa distingue a *S. aureus* de las demás especies.

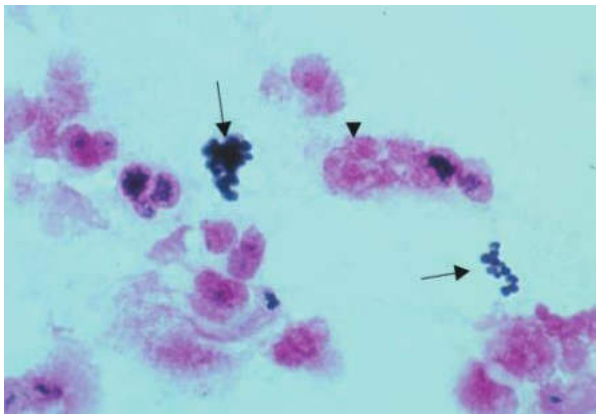


FIGURA 24-1. *Staphylococcus aureus*. Tinción de Gram donde se muestran los cocos grampositivos semejantes a racimos de uvas (*flecha*) y neutrófilos (*cabeza de flecha*). (Imagen contribución del profesor Shirley Lowe, University of California, San Francisco School of Medicine, con autorización.)

Staphylococcus aureus

BACTERIOLOGÍA

ESTRUCTURA

En los cultivos en desarrollo, las células de *S. aureus* son uniformemente grampositivas y de tamaño regular, y se unen en racimos con la precisión de bolas de billar. En cultivos más viejos, en lesiones en vías de resolución y en la presencia de ciertos antibióticos, es frecuente que las células demuestren una mayor variabilidad en tamaño y que muchas pierdan su grampositividad.

La pared celular de *S. aureus* consiste en un típico peptidoglucano grampositivo entreverado con cantidades considerables de ácido teicoico. El peptidoglucano de la pared celular por lo común se encuentra cubierto de polisacáridos y proteínas superficiales. Si bien frecuentemente hay cápsulas de polisacárido delgadas, se desconoce su importancia en infecciones de humanos, y no se comentarán más. Es probable que las proteínas superficiales como un factor de aglutinación (Clf) que se enlaza al fibrinógeno, así como las proteínas fijadoras de fibronectina (FnBP), representen un papel en las primeras etapas de la infección. Otra proteína,

CUADRO 24-1 Características de los estafilococos humanos

ESPECIE	COAGULASA	TOXINA α	SAg	HÁBITAT	BIOPELÍCULA	FURÚNCULOS	UTI[a]	INFECCIONES PROFUNDAS
Staphylococcus aureus	+	+	+	Narinas anteriores, perineo	+	+	+	Pulmonía, osteomielitis, abscesos, TSS
S. epidermis	–	–	–	Narinas anteriores, piel	+	–	–	Colonización de dispositivos
S. saprophyticus	–	–	–	Tracto gastrointestinal	–	–	+	Ninguna
Otros	–	–	–	Variable	Variable	–	–	Colonización de dispositivos

SAg, producción de endotoxinas superantigénicas; TTS, síndrome de choque tóxico; UTI, infección del tracto urinario.
[a] Causa importante de UTI.

la proteína A, es única en cuanto a que enlaza la porción Fc de las moléculas de IgG, dejando la porción Fab de reacción al antígeno dirigida hacia el exterior (volteada). Está presente en casi todos los aislados clínicos de *S. aureus*. La proteína A también es capaz de estimular citocinas (TNF-α), plaquetas y células B.

Las proteínas superficiales fijan el fibrinógeno y la fibronectina.
La proteína A se une a IgG y estimula citocinas y células B.

Metabolismo

Después de incubación durante toda la noche en agar sangre, *S. aureus* produce colonias blancas que tienden a adquirir un color beige-oro con el tiempo, lo cual es la base del epíteto de la especie *aureus* (oro). Casi todas las cepas muestran un anillo de hemólisis β alrededor de la colonia. La prueba más importante que se usa para distinguir entre *S. aureus* y otros estafilococos es la producción de **coagulasa**, una enzima que se une a la protrombina de una manera que permite la división del fibrinógeno hacia fibrina. Se demuestra al incubar estafilococos en plasma; esto produce un coágulo de fibrina en algunas horas.

Las colonias son blancas o doradas y hemolíticas.
La coagulasa produce un coágulo de fibrina.

TOXINAS Y ENZIMAS EXTRACELULARES BIOLÓGICAMENTE ACTIVAS

Toxinas

Staphylococcus aureus produce una variedad de toxinas citolíticas identificadas (α, β, δ, γ), de las que la toxina α es la más importante. La toxina α, a veces llamada α-hemolisina, es una proteína que secretan casi todas las cepas de *S. aureus*, pero no los estreptococos coagulasa-negativos. Es una citotoxina formadora de poros que lisa la membrana citoplásmica mediante inserción directa en la bicapa lipídica para formar poros transmembranales (**figura 24-2**). La salida resultante de moléculas vitales conduce a la muerte celular. Esta acción es similar a otras citolisinas biológicamente activas como estreptolisina O, complemento y las proteínas efectoras de los linfocitos T citotóxicos. La toxina α no es activa contra neutrófilos, pero produce lisis de una amplia variedad de otras células, incluso queratinocitos. Otra toxina formadora de poro es activa contra neutrófilos, y se conoce como una leucocidina (leucocidina de Panton-Valentine o PVL), causa necrosis de tejido pero sólo se encuentra en una pequeña porción de los aislados clínicos (<10%).

La toxina α se inserta en la bicapa lipídica para formar poros transmembranales.
La leucocidina PV ataca neutrófilos.

Exfoliatina

La exfoliatina es producida por una pequeña proporción de cepas de *S. aureus*. Se une a un ganglióside de membrana celular específico que sólo se encuentra en el estrato granuloso de la epidermis queratinizada. Ahí causa división intercelular de la epidermis entre el estrato espinoso y el estrato granuloso, probablemente por alteración de uniones intercelulares. La toxina en sí es una proteasa que actúa sobre desmosomas importantes para la adhesión interqueratinocito. Dos variantes de exfoliatina son antigénicas en seres humanos, y los anticuerpos circulantes confieren inmunidad a sus efectos.

La exfoliatina divide las uniones intraepidérmicas.

Toxinas superantigénicas estafilocócicas

Los superantígenos (SAg) son una familia de proteínas secretadas que pueden estimular efectos sistémicos al absorberse del tracto intestinal después de su ingestión o a partir de una localización en la que se producen *in vivo* por multiplicación bacteriana. En la actualidad, se han descrito más de 15 toxinas superantigénicas

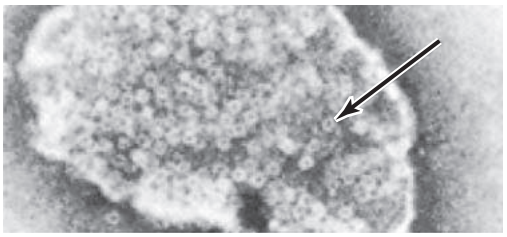


FIGURA 24-2. Toxina α de *Staphylococcus aureus*. Se muestra un fragmento de enterocito de conejo lisado por toxina α. Note los poros en forma de anillos en la membrana, creados por la inserción de la toxina. (Bhadki S, Tranum-Jensen J: Mechanism of complement cytolysis and the concept of channel-forming proteins, *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci* 1984 Sep 6;306(1129):311-324.)

estafilocócicas (StaphSAg), de entre las cuales las más importantes en cuanto a enfermedades humanas son las variantes antigénicas de las largamente conocidas enterotoxinas estafilocócicas (SEA, SEB, etc.) y la más recientemente descubierta toxina del síndrome del choque tóxico (TSST-1). Una cepa individual puede producir una o más toxinas, pero menos de 20% de las cepas de *S. aureus* producen StaphSAg. Como superantígenos son poderosamente mitogénicos para los linfocitos T y no requieren de procesamiento proteolítico antes de unirse con las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad (MHC) clase II en células presentadoras de antígeno. Este proceso no sólo pasa por alto la especificidad del procesamiento de antígenos, sino que ocasiona una liberación masiva de citocinas. Las toxinas StaphSAg comparten semejanzas en cuanto a la actividad fisicoquímica y biológica entre sí y con los StrepSAg producidos por los estreptococos del grupo A.

Las StaphSAg se unen al MHC II sin procesamiento.

Los superantígenos ocasionan una liberación masiva de citocinas.

Enterotoxinas estafilocócicas

Desde hace mucho tiempo se conoce la capacidad de las enterotoxinas de *S. aureus* para estimular síntomas gastrointestinales (principalmente vómitos) en humanos y animales. Una vez formadas, estas toxinas son considerablemente estables y retienen su actividad aún después de hervirse o exponerse a enzimas gástricas y del yeyuno. Además de sus acciones superantigénicas, parecen actuar mediante la estimulación de reflejos en las vísceras abdominales, que se transmiten a los centros eméticos bulbares en el tronco encefálico a través del nervio vago.

Una vez formadas, las enterotoxinas son estables ante la ebullición y las enzimas digestivas.

El vómito se estimula por medio de un mecanismo del tronco encefálico.

ENFERMEDAD ESTAFILOCÓCICA

CÁPSULA CLÍNICA

Las infecciones ocasionadas por *S. aureus* se caracterizan por agudas lesiones purulentas agresivas localmente destructivas. La más familiar de éstas es el furúnculo común, un nódulo doloroso en la piel que tiene un centro necrótico y una cubierta fibrosa reactiva. Las infecciones en órganos además de la piel, como pulmón, riñón o hueso, también son focales y destructivas, pero tienen un mayor potencial de extensión dentro del órgano y más allá a la sangre y a otros órganos. De manera típica, estas infecciones producen fiebres elevadas y toxicidad sistémica y pueden ser fatales en sólo unos cuantos días. Un subgrupo de infecciones por *S. aureus* (<10%) exhiben manifestaciones producidas por la secreción de toxinas además de aquellas provocadas por la infección primaria. Los síntomas incluyen diarrea, exantemas, descamación cutánea y efectos en múltiples órganos, como en el caso del síndrome de choque tóxico por estafilococo (TSS). La ingesta de enterotoxina estafilocócica preformada ocasiona una forma de intoxicación alimenticia en la que se inicia el vómito al cabo de unas pocas horas.

En muchos sentidos *S. aureus* es el "campeón eterno" de los patógenos microbianos. Aunque la tuberculosis y el paludismo tienen una incidencia global más generalizada y la propagación del sida es más ominosa, la ferocidad de las infecciones estafilocócicas ha sido constante desde siempre. En *El Rey Lear* de Shakespeare (1606), citado al inicio del capítulo, no es que el rey mismo se encuentre infectado. Sencillamente ha elegido dos lesiones estafilocócicas características (furúnculo, divieso) como los símbolos más viles que caractericen a sus hijas ingratas y la forma en que lo han tratado. Hoy en día, en cualquier hospital del mundo, *S. aureus* aún sigue protagonizando la lista de patógenos aislados del torrente sanguíneo de pacientes gravemente enfermos.

EPIDEMIOLOGÍA

El hábitat humano básico de *S. aureus* son las narinas anteriores. Entre 10 y 30% de la población porta este organismo en dicha localización en cualquier momento dado, y las tasas entre pacientes y profesionales en hospitales pueden ser mucho mayores. A partir del sitio nasal, las bacterias se eliminan hacia la piel expuesta y la ropa del portador y de las demás personas con las que entra en contacto. La propagación se aumenta al tocarse la cara y, por supuesto, al picarse la nariz. Se bloquea mediante el lavado de manos. Una vez que se encuentra presente en la piel, aun de manera transitoria, *S. aureus* puede obtener un acceso más profundo ya sea a través de las faneras o por traumatismo (**figura 24-3**). Aunque las investigaciones epidemiológicas muestran que algunas cepas tienen una virulencia potenciada, aún no existen pruebas de laboratorio que puedan separarlas de la amplia reserva de individuos colonizados.

Es común la colonización de las narinas anteriores.

No pueden distinguirse las cepas con mayor virulencia.

La mayoría de las infecciones por *S. aureus* adquiridas en la comunidad son autoinfecciones con cepas que el individuo ha estado transportando en las narinas anteriores, en la piel, o ambas. Por lo general, los brotes comunitarios se asocian con una higiene deficiente y la transmisión por fomites de individuo a individuo. A diferencia de muchas bacterias patógenas, *S. aureus* puede sobrevivir a periodos de secado; por ejemplo, las infecciones cutáneas recurrentes pueden ser el resultado de ropa contaminada con pus de una infección anterior.

Las infecciones comunitarias son endógenas.

S. aureus sobrevive al secado.

De manera más común, los brotes hospitalarios ocasionados por una sola cepa de *S. aureus* implican a pacientes que se han

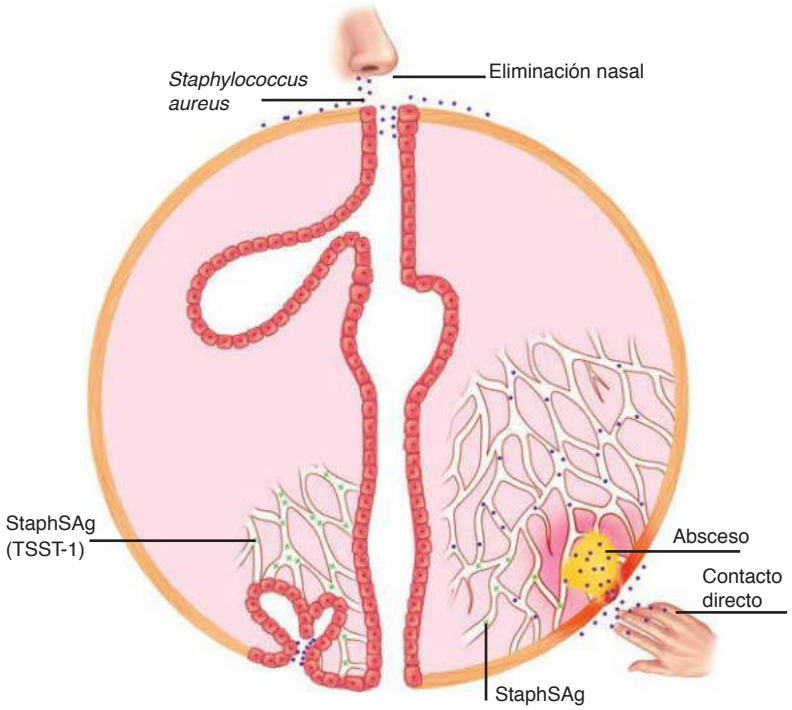


FIGURA 24-3. Enfermedad estafilocócica. Por lo común, la fuente de infección es endógena a partir de las narinas anteriores colonizadas o por contacto directo con alguien que transporta *S. aureus*. La lesión típica es un absceso (furúnculo). En una pequeña proporción de los casos, la cepa puede producir una exotoxina circulante similar a los superantígenos estafilocócicos (StaphSAg), que puede ocasionar un síndrome de choque tóxico asociado con una infección local (*inferior derecha*) o con la menstruación (*inferior izquierda*). Para mayores detalles acerca del síndrome de choque tóxico asociado con la menstruación, véase la figura 24-8.

sometido a procedimientos quirúrgicos o invasivos de otros tipos. Es posible que la fuente del brote sea un paciente con una infección estafilocócica franca o no evidente (p. ej., úlcera por decúbito), que después se transmite de manera directa a otros pacientes por medio de las manos del personal hospitalario. Un portador nasal o perineal entre el personal médico, de enfermería o de otro tipo dentro del hospital también puede ser la fuente de un brote, en especial cuando hay una elevada portación asintomática y se diseminan numerosos organismos. La fuente más peligrosa es un asistente médico que trabaja a pesar de tener una lesión estafilocócica como un furúnculo. Los brotes hospitalarios de infección por *S. aureus* pueden volverse permanentes: a menudo, los pacientes infectados y aquellos que los atienden se vuelven portadores y se aumenta la carga ambiental total del estafilococo causante.

La propagación en hospitales se localiza en las manos del personal médico.

Los brotes implican portadores nasales o algún trabajador con una lesión.

La intoxicación alimenticia por estafilococo es una de las enfermedades transportadas por alimentos de mayor frecuencia en el mundo. Ha sido un desenlace triste y vergonzoso para un sinfín de días de campo grupales y banquetes de bodas en los que los exquisitos bocados se ven expuestos a temperaturas que permiten la proliferación bacteriana. De manera característica, la comida es húmeda y con un alto contenido graso (p. ej., carnes rojas, aves, platillos cremosos). La comida se contamina por un cocinero portador nasal o que tiene una lesión estafilocócica. Si la comida no permanece refrigerada durante horas entre su preparación y el momento en que se sirve, los estafilococos tienen la oportunidad de multiplicarse y producir enterotoxinas dentro de los alimentos. Debido a su resistencia al calor, la toxicidad persiste incluso si la comida vuelve a cocinarse antes de comerse.

Las enterotoxinas se producen en alimentos de alto contenido graso antes de su ingestión.

PATOGÉNESIS

Infección primaria

Un furúnculo (o divieso) es un absceso y un prototipo de las lesiones purulentas ocasionadas por muchas otras bacterias. Las etapas iniciales de adherencia por *S. aureus* se encuentran mediadas por una variedad de proteínas superficiales que se enlazan a células hospedadoras o a elementos sobre sus superficies. Las proteínas que se enlazan con la fibronectina glucoproteica ubicua sobre las superficies mucosas tienen particular importancia en las primeras etapas de la infección. Estas proteínas fijadoras de fibronectina (FnBP) median la adhesión y posiblemente la invasión de células mamíferas. Esto permite que *S. aureus* persista y produzca toxina α y otras citolisinas que dañan las células (**figura 24-4**). A medida que las lesiones se vuelven destructivas y se extienden por debajo de la superficie, existe la posibilidad de que representen un papel otras proteínas que se enlazan con el colágeno y otros elementos de la matriz extracelular. En esta etapa, las acciones de la coagulasa y del Clf sobre la unión a fibrinógeno, y el efecto antifagocítico de la proteína A unida a IgG, se combinan para limitar la eficacia de los fagocitos del hospedero. Si la cepa produce la leucocidina PV, aumentaría la alteración de las defensas innatas. La producción continua de toxina α destruye queratinocitos y otras células, lo que permite que la lesión se expanda. Las células inflamatorias, la fibrina y otros componentes forman una pared, que se convierte en el conocido furúnculo (**figura 24-5**). Un ántrax

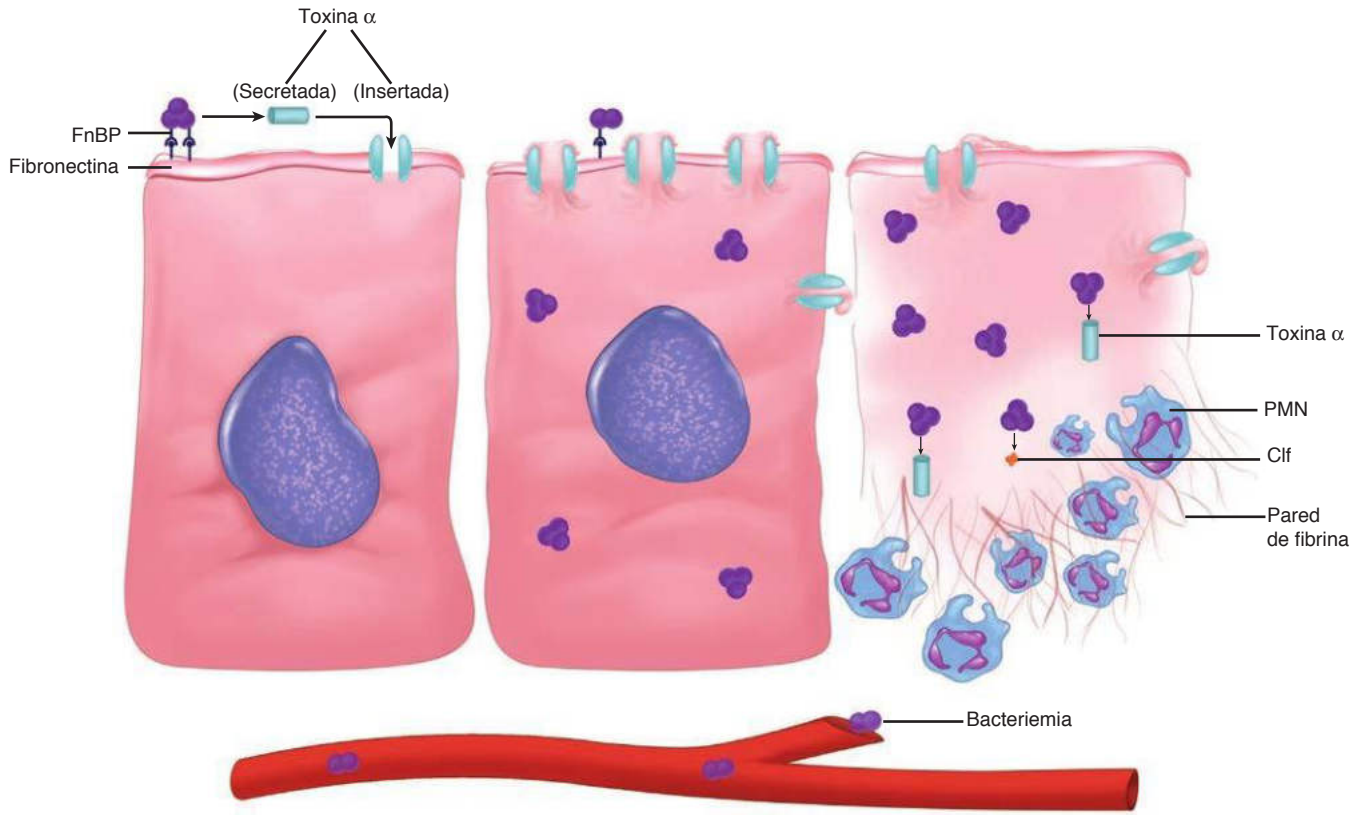


FIGURA 24-4. Vista celular de la enfermedad estafilocócica. La adherencia inicial a la fibronectina se encuentra mediada por las proteínas fijadoras de fibronectina (FnBP) y el daño principal es el ocasionado por la toxina α formadora de poros. Las células se destruyen al tener fugas de citosol. La toxina α también se inserta en los neutrófilos polimorfonucleares. La resistencia a la fagocitosis y la formación de una pared se ven auxiliadas por el Clf fijador de fibrinógeno.

(**figura 24-6**) es una extensión de este proceso en que, en lugar de descargarse hacia la superficie, el proceso forma una multitud de compartimientos. Hay evidencia de que *S. aureus* puede regular este proceso multifactorial desplegando adhesiones y productos extracelulares en las etapas necesarias.

Las FnBP se enlazan a la fibronectina sobre la superficie celular.
La coagulasa, la proteína A y la leucocidina PV alteran las defensas.
La producción de toxina α destruye células.

El destino de las lesiones depende de la capacidad del hospedador para localizar el proceso, algo que difiere dependiendo del tejido implicado. En la piel, la regla es la resolución espontánea del divieso a través de granulación y fibrosis. En el pulmón, riñón, hueso y otros órganos, el proceso puede seguir extendiéndose con focos alternativos y compromiso de áreas amplias. En todos los casos, la acción de las citotoxinas es altamente destructiva y crea cavidades y necrosis masivas con poco respeto por los límites anatómicos. En el peor de los casos, los estafilococos no se contienen y se dispersan al torrente sanguíneo y a órganos distantes. Los estafilococos también pueden excretar peptidoglucanos de la pared celular, produciendo una activación masiva del complemento, leucopenia, trombocitopenia y un síndrome clínico de choque séptico.

La destrucción y extensión son prominentes.
Los fragmentos de peptidoglucano pueden desencadenar un choque.

Enfermedad mediada por toxinas

Si la cepa de *S. aureus* que ocasiona cualquiera de los efectos descritos antes también produce una o más exotoxinas, tales acciones se añaden a las de la infección primaria. Esta última funciona como sitio de absorción para la toxina y no es necesario que sea extensa o siquiera clínicamente evidente para que se presente la acción de la toxina. En la intoxicación alimenticia por estafilococo, no hay infección alguna. Las bacterias contaminantes producen StaphSAg en los alimentos y pueden iniciar su acción enterotóxica dentro del intestino horas después de su ingestión.

Las enterotoxinas preformadas actúan en cuestión de horas.

La producción de toxina exfoliante *in vivo* se lleva al menos unos cuantos días y puede ejercer su efecto a nivel local o sistémico. La toxina absorbida del sitio de infección alcanza su sitio de unión en el estrato granuloso del lactante a través de la circulación y ocasiona una descamación generalizada a causa de su acción sobre la epidermis queratinizada, como en el caso del síndrome estafilocócico de la piel escaldada (**figura 24-7A** y **B**). En niños de mayor edad, cepas productoras de toxina exfoliante también pueden ocasionar una lesión localizada tipo ampolla llamada **impétigo buloso** o **bulloso**.

La toxina exfoliante provoca ampollas o síndrome de la piel escaldada.

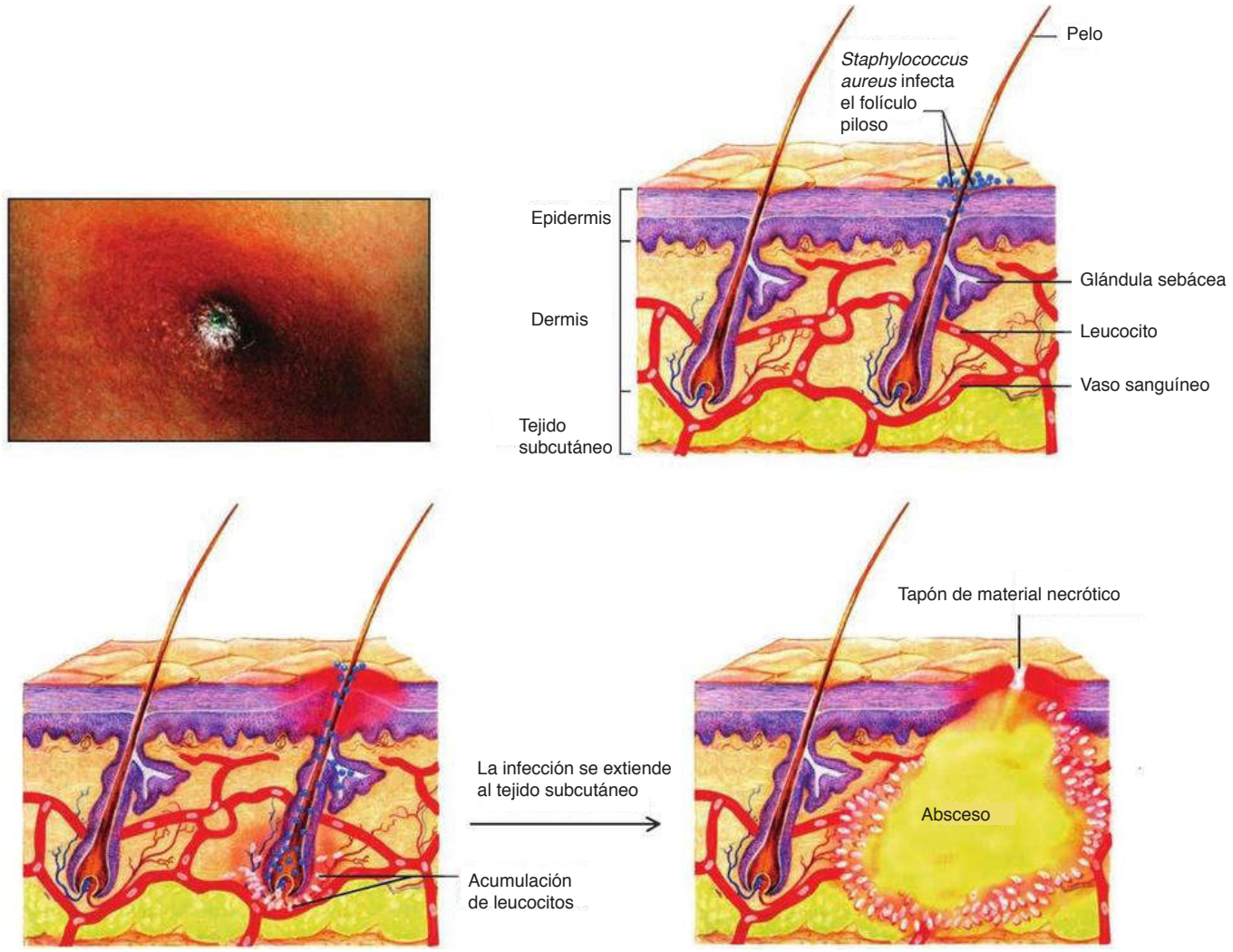


FIGURA 24-5. Furúnculo (divieso). Observe la naturaleza focal de la lesión. Ésta parece estar a punto de "madurar" y de drenar el pus concentrado hacia el exterior. (Reproducida con autorización de Nester EW: *Microbiology: A Human Perspective*, 6a. edición. 2009.)

FIGURA 24-6. Ántrax estafilocócico. Múltiples abscesos se han fusionado para formar esta alarmante celulitis con fístulas que drenan. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQA, *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford, CT: Appleton & Lange; 1997.)

En el TSS estafilocócico, la exotoxina pirógena TSST-1 se produce durante el curso de una infección estafilocócica con enfermedad sistémica a causa de la absorción de la toxina a partir del sitio local. En comparación con otras StaphSAgs, la TSST-1 se absorbe más fácilmente a través de mucosas. El TSS asociado con la menstruación requiere de una combinación de sucesos improbables. En cualquier momento dado, menos de 15% de las mujeres son portadoras de cepas de *S. aureus* en su flora vaginal y menos de 20% de éstas tiene el potencial de producir TSST-1. Durante la menstruación, el nivel relativamente elevado de proteínas y pH en la vagina favorecen el crecimiento acelerado de estos estafilococos. En presencia de ese tipo de cepa, la combinación de la menstruación y la combinación de tampones de alta absorbencia proporcionan las condiciones iónicas y de pH que facilitan tanto el crecimiento de los estafilococos como la producción de TSST-1. Entonces, la toxina absorbida desde la vagina puede circular y producir los múltiples efectos de una liberación

A

B

FIGURA 24-7. Síndrome estafilocócico de la piel escaldada en un neonato. A. Este lactante tiene un pequeño absceso estafilocócico focal en el pecho y, en apariencia, sufrió una quemadura de sol o se le introdujo en agua en ebullición. **B.** Note la exfoliación de las capas superficiales de la piel a causa de la acción de exfoliatina circulante.

masiva de citocinas mediadas por superantígenos (**figura 24-8A** y **B**).

Una cepa productora de TSST-1 debe colonizar la vagina.

La menstruación y los tampones potencian la producción local de toxinas.

Algunos casos de TSS estafilocócico plenamente desarrollado se asocian con cepas que no producen TSST-1. Esto es particularmente cierto en casos no menstruales. En estas cepas se han detectado otros StaphSAg y se ha mostrado que producen choque tóxico experimental. Es posible que el TSS sea el resultado de la producción *in vivo* de cualquiera de los superantígenos SpahSAgs y que, sencillamente, TSST-1 sea el transgresor más frecuente. Se desconocen los mecanismos mediante los cuales las exotoxinas pirógenas producen las diversas manifestaciones renales, cutáneas, intestinales y cardiovasculares del TSS.

Los casos no menstruales de TSS pueden implicar cualquier cepa productora de StaphSAg.

INMUNIDAD

La historia natural de las infecciones estafilocócicas indica que la inmunidad es corta e incompleta. Por ejemplo, la furunculosis crónica puede recurrir a lo largo de años. No quedan claros los papeles relativos de los mecanismos inmunes humorales y celulares, y los intentos por inducir una inmunidad de forma artificial con productos estafilocócicos han resultado decepcionantes en el mejor de los casos. En el TSS asociado con la menstruación, muchas pacientes tienen niveles bajos o ausentes de anticuerpos anti-TSST-1 y a menudo no logran montar una respuesta inmune significativa durante la enfermedad. Esto puede deberse a la estimulación superantigénica de la respuesta T_H1 con un mínimo componente T_H2.

Las infecciones recurrentes muestran poca evidencia de inmunidad.

Las pacientes con TSS tienen respuestas de anticuerpos inadecuadas.

INFECCIONES ESTAFILOCÓCICAS: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES: INFECCIÓN PRIMARIA

Furúnculo y ántrax

El furúnculo o absceso (figura 24-5) es una infección superficial cutánea que de manera característica se desarrolla en un folículo piloso, glándula sebácea o glándula sudorípara. El bloqueo del conducto glandular con la condensación de su contenido ocasiona una predisposición a la infección. A menudo, la furunculosis es una complicación del acné juvenil o vulgar. La infección de la base de una pestaña ocasiona el orzuelo común. A menudo, el paciente infectado es portador de *Staphylococcus* lesivo, normalmente en las narinas anteriores. Por lo general, el curso de la infección es benigno y la infección se resuelve ante el drenaje espontáneo de pus. No se requiere de tratamiento quirúrgico o antimicrobiano. La infección puede extenderse a partir del furúnculo a través de uno o más abscesos en los tejidos subcutáneos adjuntos. Esta lesión, conocida como ántrax, sucede con mayor frecuencia en la parte trasera del cuello (figura 24-6), pero puede comprometer otras localizaciones cutáneas. Los ántrax son lesiones graves que pueden dar por resultado la invasión del torrente sanguíneo (bacteriemia).

Las lesiones focales drenan de manera espontánea.

Los furúnculos se desarrollan en los folículos pilosos.

Furúnculos múltiples se convierten en un ántrax.

Furunculosis crónica

Algunos individuos son sujetos a la furunculosis crónica, en que una misma cepa de *S. aureus* provoca ataques repetidos de abscesos. Existe poca, si es que alguna, evidencia de inmunidad adquirida en contra de la enfermedad; de hecho, una hipersensibilidad demorada a los productos estafilocócicos parece ser responsable de gran parte de la inflamación y necrosis que se desarrollan. La enfermedad estafilocócica crónica puede asociarse con factores que depriman la inmunidad del hospedador, en especial en pacientes que padecen diabetes o defectos congénitos de la función leucocitaria polimorfonuclear. No obstante, en la mayoría de los

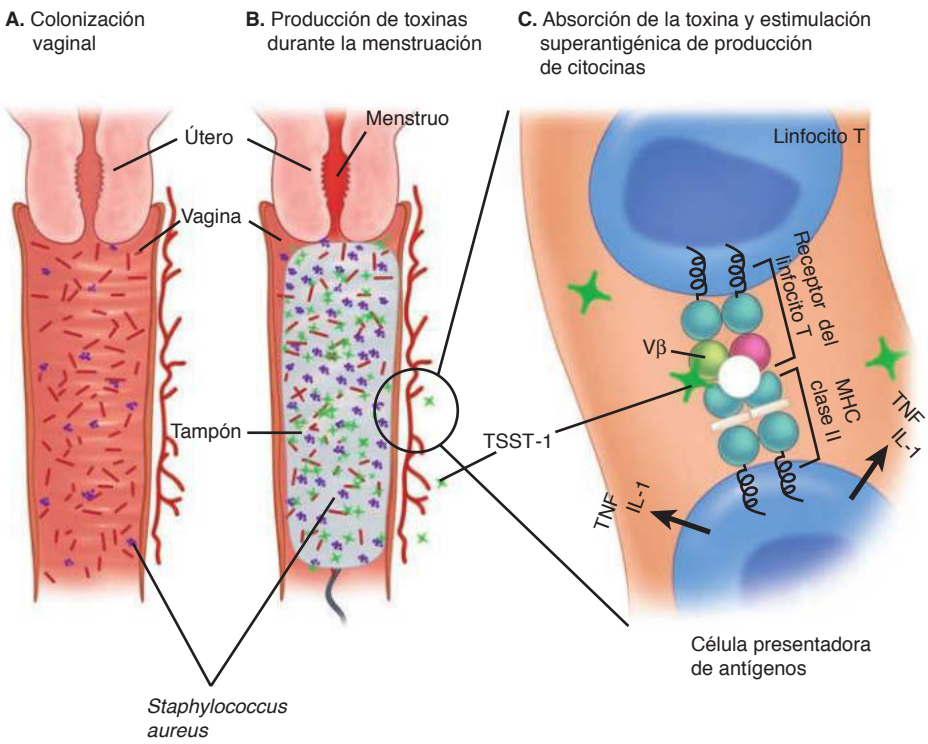


FIGURA 24-8. Patogénesis del síndrome de choque tóxico por estafilococo. A. La vagina se encuentra colonizada con flora normal y con una cepa de *Staphylococcus aureus* que contiene el gen StaphSAg. **B.** Las condiciones con el uso del tampón facilitan el desarrollo de *S. aureus* y la producción de toxina del síndrome del choque tóxico (TSST-1), una toxina superantigénica estafilocócica. **C.** La toxina se absorbe desde la vagina y circula. Los efectos sistémicos pueden deberse al efecto directo de la toxina o a las citocinas liberadas por el mecanismo superantigénico. Se muestra a la toxina fijándose directamente con la porción Vβ del receptor del linfocito T y con el receptor del complejo principal de histocompatibilidad (MHC) clase II. Esta estimulación Vβ señala la producción de citocinas como interleucina I (IL-I) y factor de necrosis tumoral (TNF).

casos, no hay una enfermedad predisponente a excepción del acné.

Limitadas conexiones con disfunción inmune.

Impétigo

Con mayor frecuencia, *S. aureus* se observa como invasor secundario en el impétigo pustular por estreptococos del grupo A (véase el capítulo 25), pero a menudo se le ha visto como agente causal de pústulas cutáneas de impétigo por sí solo. Las cepas de *S. aureus* que producen exfoliatina ocasionan una forma característica denominada **impétigo buloso**, que se caracteriza por ampollas que contienen muchos estafilococos en las capas superficiales de la piel. El impétigo buloso es una forma localizada de síndrome estafilocócico de la piel escaldada.

S. aureus provoca el impétigo buloso.

Lesiones profundas

S. aureus puede ocasionar una amplia variedad de infecciones en tejidos profundos a partir de una propagación bacteriémica proveniente de alguna lesión cutánea posiblemente no advertida. Éstas incluyen infecciones de los huesos, articulaciones, órganos profundos y tejidos blandos, incluyendo heridas quirúrgicas. Más de 90% de los casos de osteomielitis aguda en niños son ocasionados por *S. aureus*. De manera típica, la pulmonía estafilocócica es secundaria a algún otro trastorno del pulmón, como influenza, aspiración o edema pulmonar. En localizaciones profundas, el organismo tiene la misma tendencia a producir abscesos destructivos localizados como lo hace en la piel. Con demasiada frecuencia, la contención es menos eficaz y se presenta una extensión con múltiples lesiones metastásicas. Pueden desarrollarse bacteriemia y endocarditis. Todas son infecciones graves que constituyen urgencias médicas agudas. En todas estas situaciones, diabetes, defectos leucocitarios o una reducción generalizada de las defensas del hospedador a causa de alcoholismo, malignidad, edad avanzada o terapia esteroide o citotóxica pueden ser factores predisponentes. Las infecciones graves por *S. aureus*, incluyendo endocarditis, son en particular comunes en los farmacodependientes que utilizan métodos de inyección.

La osteomielitis aguda es principalmente una enfermedad por *S. aureus*.

La pulmonía y las lesiones en tejidos profundos son altamente destructivas.

La propagación por bacteriemia y la endocarditis son más comunes en farmacodependientes.

MANIFESTACIONES PROVOCADAS POR TOXINAS ESTAFILOCÓCICAS

Síndrome de la piel escaldada

El síndrome estafilocócico de la piel escaldada es el resultado de la producción de exfoliatina en una lesión estafilocócica, que puede ser menor (p. ej., conjuntivitis). Se presentan eritema y descamación intraepidérmica en sitios remotos a partir de los que no se puede aislar *S. aureus* (figura 24-7). La enfermedad es más común en neonatos y niños menores de cinco años de edad. La cara, axilas e ingles son las primeras afectadas, pero el eritema, formaciones bulosas y descamación subsiguiente de capas epiteliales pueden extenderse a todo el cuerpo. Esta enfermedad de manera ocasional se presenta en adultos, en especial aquellos inmunocomprometidos. Versiones más leves de lo que probablemente sea la misma enfermedad son la escarlatina estafilocócica, en la que se

presenta eritema sin descamación, e impétigo buloso, en que ocurre una descamación localizada.

Descamación generalizada en neonatos ocasionada por cepas productoras de exfoliatina.

Síndrome de choque tóxico

El síndrome de choque tóxico (TSS) se describió por primera vez en niños, pero llegó a la luz pública durante el inicio del decenio de 1980-1989 cuando se informó de cientos de casos de mujeres jóvenes que utilizaban tampones intravaginales. La enfermedad se caracteriza por fiebres elevadas, vómitos, diarrea, irritación faríngea y dolores musculares. Dentro de las siguientes 48 horas puede progresar a un choque grave con evidencia de daños hepáticos y renales. Es posible que se desarrolle una erupción cutánea seguida de descamación a un nivel más profundo que en el síndrome de la piel escaldada. Por lo general, los cultivos de sangre resultan negativos. El brote disminuyó con la eliminación de ciertas marcas de tampones altamente absorbentes.

Síntomas iniciales son fiebre, vómitos, diarrea y dolores musculares.

Pueden seguir choque y daños renales y hepáticos.

Intoxicación alimenticia por estafilococo

La ingesta de alimentos contaminados con enterotoxinas estafilocócicas ocasiona vómitos y diarrea agudos dentro de una a cinco horas después. Hay postración pero por lo general no hay fiebre. La recuperación es veloz a excepción de ocasiones en que afecta a los ancianos y en personas que padecen de alguna otra enfermedad.

Vómito prominente sin fiebre.

DIAGNÓSTICO

Los procedimientos de laboratorio que auxilian en el diagnóstico de infecciones por estafilococo son considerablemente sencillos. Las lesiones más agudas sin tratamiento contienen numerosos leucocitos polimorfonucleares y grandes números de cocos grampositivos en racimos. Los estafilococos crecen a lo largo de una noche en agar sangre incubado en forma aerobia. Las pruebas de catalasa y coagulasa que se llevan a cabo directamente a partir de las colonias son suficientes para su identificación. En laboratorios clínicos, la prueba de coagulasa (coagulasa en tubo) sólo se usa para confirmar pruebas en laminilla rápidas más convenientes que tienen una correlación alta con la prueba clásica. Las pruebas rápidas se basan en la detección de Clf, proteína A y otras estructuras singulares para *S. aureus*. Los aislados de *S. aureus* pueden subdividirse mediante diversos sistemas de tipificación, y por su patrón de lisis por bacteriófagos (fagotipificación). En investigaciones epidemiológicas ahora se usan métodos moleculares, como la electroforesis en gel de campo pulsado, para "tomar las huellas dactilares" de la propagación de clonas virulentas. Están indicadas pruebas de susceptibilidad a antibióticos a causa de la resistencia emergente a diversos antimicrobianos, en especial *S. aureus* resistente a meticilina (MRSA). Las infecciones estafilocócicas profundas, como la osteomielitis y los abscesos profundos, representan problemas diagnósticos especiales en los casos en que no es posible aspirar o tomar muestras quirúrgicas de la lesión en forma directa. Por lo general, los cultivos de sangre son positivos en condiciones como artritis estafilocócica aguda, osteomielitis y endocarditis, pero lo son con menos frecuencia en el caso de infecciones localizadas como abscesos profundos.

Los métodos diagnósticos principales son la tinción de Gram y los cultivos.

Se requieren aspirados y cultivos de sangre en el caso de infecciones profundas.

TRATAMIENTO

La mayoría de los furúnculos y abscesos estafilocócicos superficiales se resuelven de manera espontánea sin terapias antimicrobianas. Aquellos más extensos, profundos o en órganos vitales requieren de una combinación de drenado quirúrgico y antimicrobianos para un desenlace óptimo. Las penicilinas y cefalosporinas son activas en contra de peptidoglucanos de la pared de *S. aureus* y varían en su susceptibilidad de inactivación por betalactamasas estafilocócicas. Aunque la penicilina G es el tratamiento de elección para las cepas susceptibles, las penicilinas resistentes a la penicilinasa (meticilina, nafcilina, oxacilina) y las cefalosporinas de primera generación se utilizan más comúnmente debido a la elevada resistencia a la penicilina (más de 80%). Para las cepas MRSA resistentes a estos medicamentos o en pacientes con hipersensibilidad a los betalactámicos, las alternativas son vancomicina, clindamicina o eritromicina. La sinergia entre antibióticos que afectan la pared celular y los aminoglucósidos se encuentra presente cuando el estafilococo es sensible a ambos tipos de sustancias. Estas combinaciones se utilizan con frecuencia en infecciones sistémicas extremas donde se necesita una acción bactericida efectiva y rápida, en particular en hospedadores comprometidos.

Las lesiones superficiales se resuelven de manera espontánea.

Se utilizan betalactámicos resistentes a la penicilinasa en espera de pruebas de susceptibilidad.

RESISTENCIA ANTIMICROBIANA

Cuando la penicilina se introdujo al público general después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente todas las cepas de *S. aureus* eran altamente susceptibles. Desde entonces, la selección de cepas preexistentes capaces de producir una penicilinasa ha cambiado estas proporciones, al grado que 80 a 90% de los aislados actuales son resistentes a la penicilina. Los genes plásmidos codifican la penicilinasa, que actúa al abrir el anillo betalactámico, lo que hace que el fármaco sea incapaz de enlazarse con su blanco.

La mayoría de las cepas de *S. aureus* son resistentes a la penicilina.

La producción de penicilinasa se encuentra mediada por los plásmidos.

Las alteraciones en el blanco betalactámico, las transpeptidasas del peptidoglucano (a menudo llamadas proteínas fijadoras de penicilina o PBP), son la base para la resistencia a la meticilina. Estas cepas MRSA también son resistentes a otras penicilinas resistentes a la penicilinasa como la oxacilina. El mecanismo más común es la adquisición de un gen (*mecA*) que codifica para una nueva transpeptidasa que tiene una afinidad reducida por los antibióticos betalactámicos, pero que aún puede llevar a cabo su función enzimática de entrecruzamiento del peptidoglucano.

Las cepas resistentes a la meticilina producen nuevas PBP.

La incidencia de MRSA tiene una enorme variación geográfica. La mayoría de los hospitales estadounidenses informan de frecuencias de MRSA de 5 a 25%, pero están aumentando los brotes y se han informado tasas de resistencia de 50% en otros países. En general, se llevan a cabo pruebas con meticilina u oxacilina bajo condiciones técnicas que facilitan la detección de lo que pueda ser una pequeña subpoblación resistente y los resultados se extrapolan a otros fármacos relevantes. Por ejemplo, la resistencia a la oxacilina se considera prueba de resistencia a la meticilina, nafcilina, dicloxacilina y a todas las cefalosporinas. Se han desarrollado métodos para la detección directa del gen *mecA* pero aún no resultan prácticos para uso generalizado. A menudo se utiliza la vancomicina para tratar infecciones graves con MRSA. La reciente emergencia de un *S. aureus* con una susceptibilidad disminuida a la vancomicina aún no es usual, pero provoca gran preocupación. Para cepas resistentes tanto a meticilina como a vancomicina, la daptomicina, el linezolid y la ceftarolina son nuevas alternativas.

Las tasas de MRSA son variables, pero están en aumento.
La detección de MRSA requiere de condiciones especiales.
El uso de vancomicina contra el MRSA está bajo amenaza.

El MRSA originalmente asociado de manera principal contra cepas adquiridas en hospitales ha surgido cada vez más en la comunidad (CA-MRSA). Al menos una clona de CA-MRSA que está surgiendo en Estados Unidos (USA 300) tiene características distintivas más allá de resistencia a la meticilina. Estas cepas producen infecciones cutáneas y de tejidos blandos en particular agresivas. Esto puede deberse a la presencia casi universal de la leucocidina PV en estos aislados.

Los CA-MRSA producen leucocidina PV.

PREVENCIÓN

En pacientes sujetos a infecciones recurrentes como furunculosis crónica, las medidas de prevención están dirigidas a controlar la reinfección y, de ser posible, eliminar el estado de portación. Las prendas o la ropa de cama que puedan ocasionar reinfección se deben lavar en seco o a temperaturas lo bastante altas (70 °C o más) como para destruir el estafilococo. En los adultos, el uso de jabones de clorhexidina o hexaclorofeno para bañarse y lavarse aumenta la actividad bactericida de la piel. En tales individuos, o en personas que se ha encontrado son fuentes de un brote, la portación de las narinas anteriores se puede reducir y a menudo eliminar mediante la combinación de cremas nasales que contengan antimicrobianos tópicos (mupirocina, neomicina y bacitracina) y terapia oral con antimicrobianos que se concentran en los fagocitos y en las secreciones nasales (p. ej., rifampicina o ciprofloxacino). Normalmente, los intentos por reducir la portación nasal de forma más general entre el personal médico de alguna institución resultan infructuosos y alientan el reemplazo de cepas susceptibles con cepas multirresistentes.

Los jabones antiestafilocócicos bloquean la infección.
La eliminación de la portación nasal es muy difícil.

La quimioprofilaxis es eficaz en procedimientos quirúrgicos como reemplazos de cadera y de válvulas cardiacas, en que una infección por estafilococos puede tener consecuencias devastadoras. La meticilina, una cefalosporina o vancomicina administradas durante la cirugía y hasta poco tiempo después de la misma pueden reducir la posibilidad de infección intraoperatoria al tiempo que minimizan el riesgo de sobreinfección asociada con periodos más prolongados de administración de antibióticos.

La quimioprofilaxis durante cirugías de alto riesgo resulta eficaz.

Estafilococos coagulasa-negativos

Aparte de *S. aureus* hay más de 40 especies de estafilococos. En la práctica médica, las menos de 20 especies que se han aislado a partir de infecciones humanas en forma típica se agrupan juntas por una característica negativa: la incapacidad para producir coagulasa. Estos estafilococos coagulasa-negativos (CoNS) tampoco producen toxina α, exfoliatina ni ninguna de las toxinas Staph-SAg. Se ha mostrado que tienen adhesinas superficiales y la capacidad de producir biopelículas polisacáridas extracelulares. Con mucho, la especie más común de CoNS aislada a partir de infecciones humanas es *S. epidermidis*, y *S. saprophyticus* es una importante causa de infecciones del tracto urinario. Los laboratorios clínicos rara vez diferencian nuevas especies a partir de aislados CoNS, aunque a menudo se utiliza una prueba sencilla (resistencia a la novobiocina) para distinguir entre *S. saprophyticus* y otros aislados urinarios.

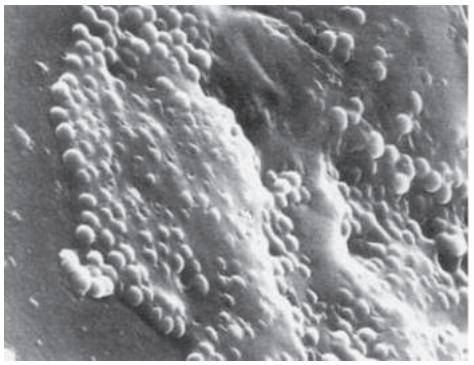
ENFERMEDAD POR CoNS

Staphylococcus epidermidis y muchas otras especies de CoNS son comensales normales de la piel, narinas anteriores y conductos auditivos de los humanos. Sus grandes cantidades y distribución generalizada provocan la contaminación frecuente de muestras recolectadas de la piel o a través de la misma. En el pasado, rara vez producían infecciones significativas, pero con el creciente uso de catéteres y dispositivos protésicos implantados han surgido como agentes importantes de infecciones adquiridas en entornos hospitalarios. Los pacientes inmunosuprimidos o neutropénicos, así como los neonatos prematuros, se han visto especialmente afectados.

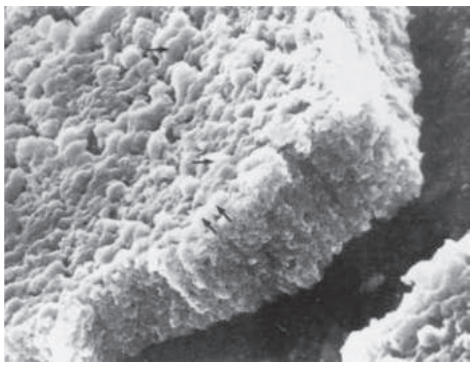
Colonizadores comunes de la piel.
Comúnmente colonizan dispositivos médicos implantados.

Estos organismos pueden contaminar los dispositivos protésicos durante su implantación, colonizarlos durante una bacteriemia subsiguiente o acceder a la luz de derivaciones y catéteres al desconectarlos o manipularlos de manera temporal. El desenlace de la contaminación bacteriana se determinará por la capacidad del microbio para adherirse a la superficie del cuerpo extraño y multiplicarse sobre el mismo. Resulta esencial para este proceso la capacidad de estas especies para formar una **biopelícula** polisacárida extracelular viscosa. La adherencia inicial es facilitada por la naturaleza hidrofóbica de los polímeros sintéticos que se usan en dispositivos médicos, y la capacidad de los polisacáridos producidos por el microorganismo para mediar fijación al plástico y entre células CoNS. A medida que se expande, esta biopelícula proporciona adhesión adicional, engloba a la totalidad de la población bacteriana (**figura 24-9**) y funge como barrera en contra de los fármacos antimicrobianos y los mecanismos de defensa del hospedador.

La producción de polisacárido media la fijación a plásticos y entre células.



A



B

FIGURA 24-9. Limo estafilocócico coagulasa-negativo. A. Se muestran cocos de *S. epidermidis* adheridos a la superficie de un catéter de plástico y que empiezan a producir un limo extracelular polisacárido. **B.** Después de 48 horas, las bacterias se alojan firmemente en el glucocáliz limoso. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ, *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford, CT: Appleton & Lange, 1997.)

Las circunstancias ya mencionadas se encuentran de manera casi exclusiva en hospitales y otras instalaciones médicas. El dispositivo más comúnmente colonizado es el catéter intravenoso, pero el mismo mecanismo se aplica a cualquier dispositivo implantado como derivaciones para líquido cefalorraquídeo y válvulas cardiacas artificiales. De manera típica, la enfermedad resultante es de baja intensidad con poco más que levante sospecha que una fiebre que sube lentamente. *S. aureus* también puede producir biopelículas y, aunque es un colonizador menos frecuente de dispositivos médicos, es probable que produzca un curso más agresivo e infecciones metastásicas. La extirpación del dispositivo contaminado es la única manera segura de evitar este tipo de complicaciones.

Se presenta colonización de catéteres, derivaciones y válvulas artificiales.

La biología de la infección por *S. saprophyticus* es completamente distinta. Su hábitat usual es el tracto gastrointestinal y, a partir de dicha localización, el organismo obtiene acceso al tracto urinario. Entre mujeres sexualmente activas, *S. saprophyticus* es secundario únicamente a *Escherichia coli* como causa de infección aguda del tracto urinario. Es posible que este proceso se vea auxiliado por las adhesinas superficiales a las células del epitelio urinario, así como por la producción de ureasa. Así, aunque otros CoNS ocasionan infecciones entre pacientes hospitalizados comprometidos, *S. saprophyticus* produce infecciones adquiridas dentro de la comunidad en mujeres por lo demás sanas.

S. saprophyticus produce infecciones urinarias.

La interpretación de cultivos en los que se desarrolla *S. saprophyticus* es difícil. En la mayoría de los casos, el hallazgo se puede atribuir a la contaminación cutánea durante la recolección de la muestra. La presencia de cantidades al menos moderadas de organismos o de aislados repetidos de un mismo sitio sustenta la probabilidad de infección más que de contaminación cutánea. Las muestras recolectadas en forma directa de catéteres y derivaciones típicamente exhiben grandes cantidades de estafilococos. La mayoría de los CoNS que se encuentran en la actualidad son resistentes a la penicilina y muchos también a la meticilina. La resistencia a múltiples antimicrobianos normalmente activos en contra de cocos gramnegativos es más común que en el caso de *S. aureus*. Es muy difícil erradicar los CoNS de dispositivos protésicos y tejidos asociados por medio de quimioterapia sola a menos de que también se retire el dispositivo.

Los positivos repetidos sugieren infección.

Es común la resistencia múltiple a antimicrobianos.

ESTUDIO DE CASO

REPERCUSIONES DE UNA CAÍDA DE BICICLETA

Un varón de 14 años de edad se presenta con antecedentes de tres días de vómitos, diarrea, irritación de garganta, dolor de cabeza, debilidad y fiebre. Su temperatura es de 39.9 °C. Exhibía inflamación faríngea y su presión arterial era de 60/0 mmHg supino e imposible de obtener en posición sentada. Los hallazgos iniciales de laboratorio incluyeron un conteo de leucocitos de 13 600/mL con una desviación pronunciada a la izquierda (es decir, muchas formas inmaduras), nitrógeno ureico en sangre (BUN) de 24 mg/dL (normal hasta 15 mg/dL) y general de orina anormal con 20 a 30 leucocitos y ocho a 10 eritrocitos por campo.

Se le trató con grandes volúmenes de líquidos intravenosos y con penicilina; su presión arterial aumentó, pero presentó episodios múltiples de desorientación y se desarrolló eritrodermia difusa. Al ingresarlo, se había notado una pequeña herida encostrada sobre el dorso del pie izquierdo (resultado de un accidente de bicicleta una semana antes); 45 horas después, la lesión se tornó roja, caliente y pustular, y se presentó inflamación y dolor en un ganglio linfático femoral izquierdo. Un cultivo de la pústula mostró *S. aureus* coagulasa-positivo resistente a la penicilina. Diversos cultivos de sangre y frotis faríngeos tomados antes de la terapia con antibióticos habían resultado negativos. El paciente mejoró con terapia de cefalexina. Presentó descamación extensa en las palmas de las manos y plantas de los pies dos semanas después de su alta.

PREGUNTAS

■ ¿Cuál de las siguientes es la principal responsable de la naturaleza de la lesión del pie de este muchacho?

A. Coagulasa
B. Catalasa
C. Toxina superantigénica (StaphSAg)
D. Exfoliatina
E. Toxina α

■ La hipotensión y BUN elevada del paciente probablemente se deben a la acción de:

A. Toxina α
B. Citocinas
C. Peptidoglucano
D. Catalasa
E. Exfoliatina

■ Es probable que la descamación de la piel se deba a la acción de:

A. Exfoliatina
B. Coagulasa
C. Toxina superantigénica (StaphSAg)
D. Penicilina
E. Proteína fijadora de fibronectina (FnBP)

■ El cultivo de sangre fue negativo. ¿Cuál es la mejor explicación para esto?

A. La penicilina pudo haber provocado un falso negativo
B. Debe de haber habido un problema con la toma de sangre
C. El laboratorio debe de haber cometido un error
D. Esto es típico en el TSS estafilocócico. Sólo es necesario que circule la StaphSAg

RESPUESTAS

1(E), **2**(B), **3**(C), **4**(D)

CAPÍTULO 25

Estreptococos y enterococos

La escarlatina me asombra y va más allá de mis propósitos. La dejo para homicidas profesionales y reconocidos.

Sydney Smith, 1833

Las bacterias del género *Streptococcus* son cocos grampositivos dispuestos de manera típica en cadenas. Además de los miembros relativamente inocuos de la flora bucofaríngea, el género incluye tres de los patógenos más importantes de los humanos. El estreptococo del grupo A (*S. pyogenes*) es la causa de la faringitis estreptocócica, que puede conducir a escarlatina, fiebre reumática y cardiopatía reumática; la capacidad de algunas cepas para producir infecciones catastróficas en los tejidos profundos condujo a los tabloides británicos a darle el sangriento nombre de "bacteria comecarne". El estreptococo del grupo B (*S. agalactiae*) es la causa más común de septicemia en los recién nacidos y el neumococo (*S. pneumoniae*) es una de las principales causas de pulmonía y meningitis en personas de todas las edades.

ESTREPTOCOCOS

Características del grupo

Los estreptococos se tiñen fácilmente con las tinciones comunes y demuestran células cocales que en general son más pequeñas y con una apariencia más ovalada que los estafilococos. En general están dispuestas en cadenas con células ovales que se tocan una a otra, debido a que se dividen en un plano y tienden a permanecer unidas (**figura 25-1**). La longitud puede variar desde un solo par hasta cadenas continuas de más de 30 células, dependiendo de la especie y de las condiciones de desarrollo. Los estreptococos importantes en un sentido médico no son acidorresistentes, no forman esporas y carecen de motilidad. Algunos miembros forman cápsulas compuestas de complejos de polisacárido o ácido hialurónico.

Son células ovaladas dispuestas en cadenas donde se adhieren unas con otras.

Los estreptococos crecen mejor en medios enriquecidos en condiciones aerobias y anaerobias (facultativas). Se prefiere el agar sangre debido a que satisface las necesidades de crecimiento y también sirve como un indicador de los patrones de hemólisis. Las colonias son pequeñas y abarcan desde un tamaño equivalente a la punta de una aguja hasta 2 mm de diámetro y es posible que estén rodeadas por una zona donde se han hemolizado los eritrocitos suspendidos en el agar. Cuando la zona está clara, este estado se denomina **betahemólisis** (**figura 25-2**). Cuando la zona es nebulosa con una decoloración verdosa del agar, recibe el nombre de **alfahemólisis**. Los estreptococos son metabólicamente activos y atacan a diversos carbohidratos, proteínas y aminoácidos. La fermentación de la glucosa produce ácido láctico en su mayoría. En contraste con los estafilococos, los estreptococos son negativos a la catalasa.

La betahemólisis es clara.
La alfahemólisis muestra un color verdoso en agar sangre.
Son negativos a la catalasa.

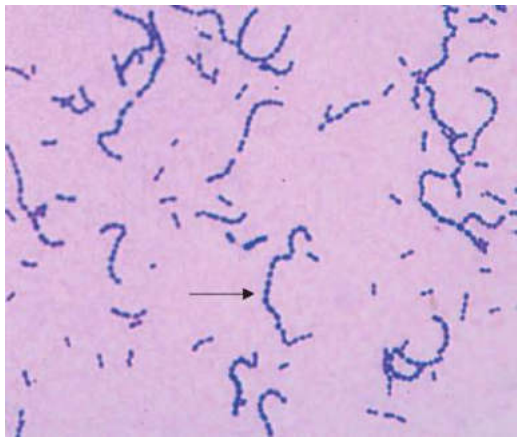


FIGURA 25-1. Tinción de Gram de estreptococos del grupo A (GAS). Observe la cadena de cocos ovalados unidos extremo a extremo (*flecha*). (Imagen contribución del profesor Shirley Lowe, Universidad de California, San Francisco School of Medicine, con autorización.)

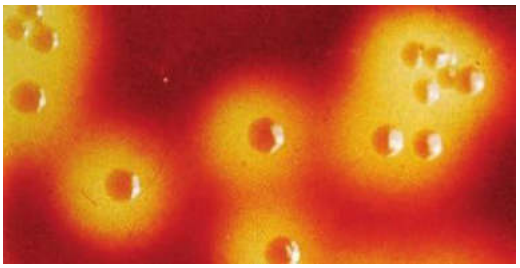


FIGURA 25-2. Betahemólisis. Las colonias de estreptococos del grupo A (GAS) en placas de agar sangre de oveja están rodeadas de una zona completamente clara de los eritrocitos suspendidos en agar. (Reproducida con autorización de Nester EW: *Microbiology: A Human Perspective*, 6a. edición, 2009.)

CLASIFICACIÓN

A principios del siglo XX, una clasificación basada en hemólisis y pruebas bioquímicas era suficiente para asociar algunas especies de estreptococos con infecciones en humanos y animales. Rebecca Lancefield, quien demostró un antígeno carbohidrato en extractos de la pared celular de los estreptococos betahemolíticos, dio una base más sólida a esta taxonomía. Sus estudios formaron una clasificación por serogrupos (p. ej., A, B, C), cada uno de los cuales se correlaciona en general con las especies establecidas antes. Posteriormente se descubrió que algunos estreptococos no hemolíticos tenían los mismos antígenos de la pared celular. A lo largo de los años se ha vuelto evidente que la posesión de uno de los antígenos de Lancefield define un segmento particularmente virulento del género estreptococo, sin importar los patrones hemolíticos. Éstos se denominan **estreptococos piógenos** y en el ambiente médico se les conoce más ahora por la letra asignada por Lancefield que por los antiguos nombres de las especies. Los pediatras reconocen de inmediato GBS como las siglas del estreptococo grupo B, pero quizá se confundan si se emplea su nombre formal, *Streptococcus agalactiae* (**cuadro 25-1**).

Los antígenos de Lancefield son carbohidratos de la pared celular.

La presencia de antígenos de Lancefield define a los estreptococos piógenos.

Para fines prácticos, el tipo de hemólisis y ciertas reacciones bioquímicas siguen siendo válidos para el reconocimiento inicial y presunta clasificación de los estreptococos, al igual que como una indicación de las pruebas taxonómicas que se llevarán a cabo de manera posterior. De este modo, la betahemólisis indica que la cepa tiene uno de los antígenos de los grupos de Lancefield, pero algunas de las cepas o grupos positivos para estos antígenos quizá sean alfahemolíticos o incluso no hemolíticos. En nuestro caso, los estreptococos se clasifican del siguiente modo: 1) estreptococos piógenos (grupos de Lancefield); 2) neumococos, y 3) *viridans* y otros estreptococos (cuadro 25-1).

La hemólisis es una guía práctica para clasificación.

Sólo los estreptococos piógenos son betahemolíticos.

Estreptococos piógenos

De los muchos grupos de Lancefield, aquellos que se aíslan con más frecuencia en los humanos son los A, B, C, F y G. De ellos, el grupo A (*S. pyogenes*) y el B (*S. agalactiae*) son las causas más comunes de enfermedades graves. El carbohidrato del grupo D se encuentra en el género *Enterococcus*, que solía estar clasificado entre los estreptococos.

Los estreptococos de los grupos A y B son la causa más común de enfermedades.

Neumococos

Esta categoría contiene una sola especie, *S. pneumoniae*, por lo general denominada neumococo. Su característica distintiva es la presencia de una cápsula formada por polímeros polisacáridos que varían en cuanto a especificidad antigénica. Se han definido más de 90 inmunotipos capsulares. Aunque la pared celular del neumococo comparte algunos antígenos comunes con otros estreptococos, no posee ninguno de los antígenos grupales de Lancefield. *Streptococcus pneumoniae* es alfahemolítico.

Los neumococos tienen una cápsula de antígenos polisacáridos.

Viridans y otros estreptococos

Los estreptococos *viridans* son alfahemolíticos y carecen tanto de los antígenos carbohidratos de grupo de los estreptococos piógenos como de los polisacáridos capsulares del neumococo. El término abarca varias especies que incluyen a *S. salivarius* y a *S. mitis*. Los estreptococos *viridans* son miembros de la flora bucal normal de los humanos. Rara vez demuestran cualidades invasivas. Es posible encontrar una variedad de otros estreptococos, que carecen de las características de los estreptococos piógenos o de los neumococos; éstos se clasificarían junto con el grupo *viridans*, excepto que no son alfahemolíticos. En general, tales cepas reciben términos descriptivos como estreptococos no hemolíticos o estreptococos microaerófilos. Se les ha estudiado con menos detalle, pero en general tienen el mismo comportamiento biológico que los estreptococos *viridans*.

Los *viridans* y las especies no hemolíticas carecen de las cápsulas o antígenos de Lancefield.

Estreptococos del grupo A (*Streptococcus pyogenes*)

BACTERIOLOGÍA

MORFOLOGÍA Y DESARROLLO

Es típico que los estreptococos del grupo A (GAS) aparezcan en las lesiones purulentas o caldos de cultivo como células esféricas u ovoides en cadenas de longitud corta a media (cuatro a 10 células). En las placas de agar sangre, en general las colonias son compactas, pequeñas y están rodeadas por una zona de 2 a 3 mm de betahemólisis (figura 25-2), que se observa con facilidad y que está demarcada de manera evidente. La betahemólisis es producida por cualquiera de dos hemolisinas, la **estreptolisina S** y la **estreptolisina O**, que presenta labilidad ante el oxígeno; la mayoría de las cepas del grupo A producen ambas hemolisinas. Las cepas que carecen de estreptolisina S sólo son betahemolíticas en condiciones anaerobias, debido a que la estreptolisina O restante no se activa en presencia del oxígeno. Esta característica tiene importancia práctica porque tales cepas se pasarían por alto en los laboratorios clínicos si los cultivos sólo se incubaran en forma aeróbica.

Las estreptolisinas S u O causan betahemólisis.

En forma aeróbica, sólo se activa la estreptolisina S.

CUADRO 25-1 Clasificación de estreptococos y enterococos

			PRINCIPALES ANTÍGENOS/ESTRUCTURAS				
GRUPO/ ESPECIE	**TÉRMINO COMÚN**	**HEMÓLISIS**	**PARED CELULAR DE LANCEFIELD**	**PROTEÍNA DE SUPERFICIE**	**CÁPSULA**	**FACTORES DE VIRULENCIA**	**ENFERMEDAD**
Estreptococos							
Piógenos							
Streptococcus pyogenes	Estreptococo grupo A (GAS)	β	A	Proteína M (100+)	Ácido hialurónico	Proteína M, ácido lipoteicoico, StrepSAgs, estreptolisina O, estreptocinasa	Faringitis estreptocócica, impétigo, infecciones piógenas, choque tóxico, fiebre reumática, glomerulonefritis
S. agalactiae	Estreptococo grupo B (GBS)	β, –	B	—	Ácido siálico (9)	Cápsula	Septicemia neonatal, meningitis, infecciones piógenas
S. equi		β	C	—	—	Genes StrepSAg	Infecciones piógenas
S. bovis		–, α	D	—		—	Infecciones piógenas
Otras especies		β, α, –	E-W	—	—	—	Infecciones piógenas
Neumococos							
S. pneumoniae	Neumococo	α	—	Proteína fijadora de colina	Polisacárido (90+)	Cápsula, neumolisina, neuraminidasa	Pulmonía, meningitis, otitis media, infecciones piógenas
Viridans y no hemolíticos							
S. sanguis		α	—	—	—	—	Baja virulencia, endocarditis
S. salivarius		α					Baja virulencia, endocarditis
S. mutans		α	—	—			Caries dental
Otras especies		α, –	—	—	—	—	Baja virulencia, endocarditis
Enterococos							
Enterococcus faecalis	Enterococo	–, α	D	—	—	—	Vías urinarias, infecciones piógenas
E. faecium	Enterococo	–, α	D	—	—	—	Vías urinarias, infecciones piógenas
Otras especies		–, α	D, –	—	—	—	Vías urinarias, infecciones piógenas

ESTRUCTURA

La estructura del GAS se ilustra en la **figura 25-3**. La pared celular está construida como una matriz de peptidoglucano que proporciona rigidez, como en otras bacterias grampositivas. Dentro de esta matriz se encuentra el antígeno carbohidrato del grupo que, por definición, está presente en todos los GAS. Varias otras moléculas, como la proteína M y el ácido lipoteicoico (LTA), se adhieren a la pared celular, pero se extienden más allá, a menudo en asociación con los pelos similares a vellosidades. Los GAS se dividen en más de 100 serotipos con base en diferencias antigénicas en la proteína M.

La pared contiene antígeno de grupo con múltiples moléculas superficiales extendidas.

Proteína M

La proteína M en sí misma es una molécula fibrilar enrollada en espiral (**figura 25-4**) similar en estructura a la miosina. Su extremo terminal carboxilo está enraizado en el peptidoglucano de la pared celular, y las regiones de la terminación amino se extienden más allá de la superficie. La especificidad de los múltiples serotipos de proteína M está determinada por variaciones en la secuencia de amino de la porción aminoterminal de la molécula. Debido a su ubicación expuesta, esta parte de la proteína M también es la que está más disponible a la vigilancia del sistema inmunitario. La parte media de la molécula es menos variable y algunas regiones de la terminación carboxilo se conservan en muchos tipos M. Existe cada vez más evidencia de que algunas de las muchas funciones biológicas conocidas de la proteína M se pueden asignar a dominios específicos de la molécula. Esto incluye tanto la antigenicidad como la capacidad para enlazar otras moléculas como el fibrinógeno, factor sérico H e inmunoglobulinas. Existen más de 100 inmunotipos de proteína M, que son la base para un sistema de subtipificación del GAS.

La estructura enrollada en espiral es similar a la miosina.

La antigenicidad y la función difieren en los dominios de la molécula.

Existen más de 100 serotipos de proteína M.

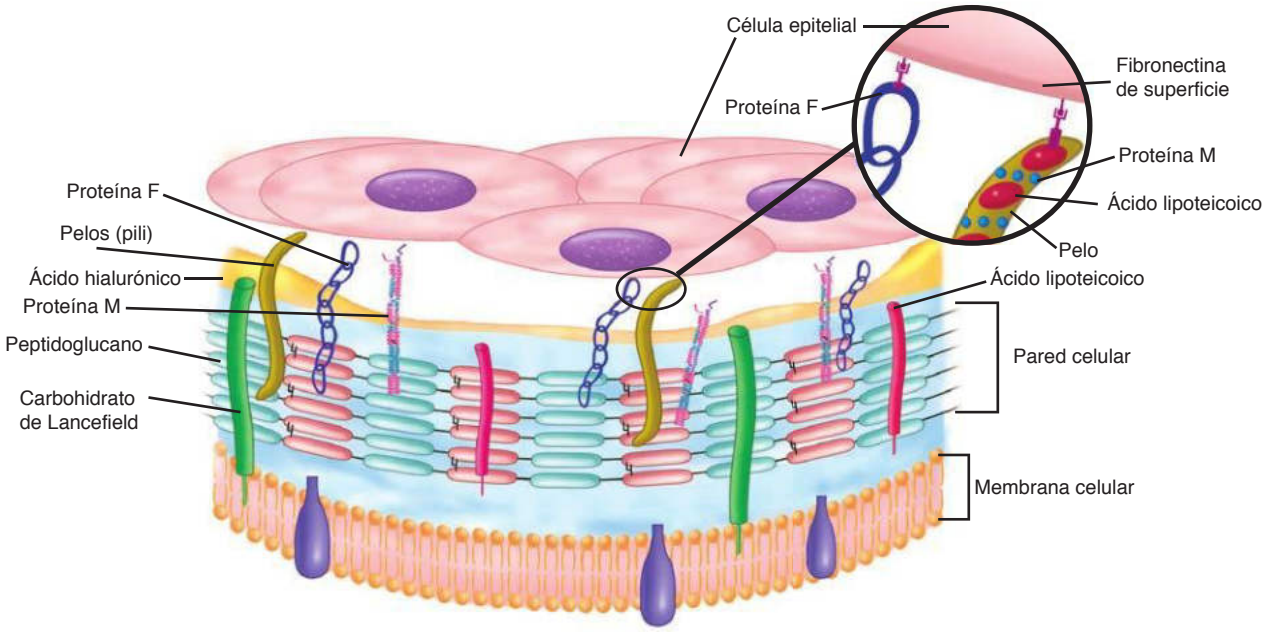


FIGURA 25-3. Estructura antigénica de los GAS y adhesión a una célula epitelial. En el diagrama se muestra la ubicación del peptidoglucano y los carbohidratos antigénicos de Lancefield en la pared celular. La proteína M y el ácido lipoteicoico se asocian con la superficie celular y los pelos. El ácido lipoteicoico y la proteína F median el enlace con la fibronectina de la superficie hospedadora.

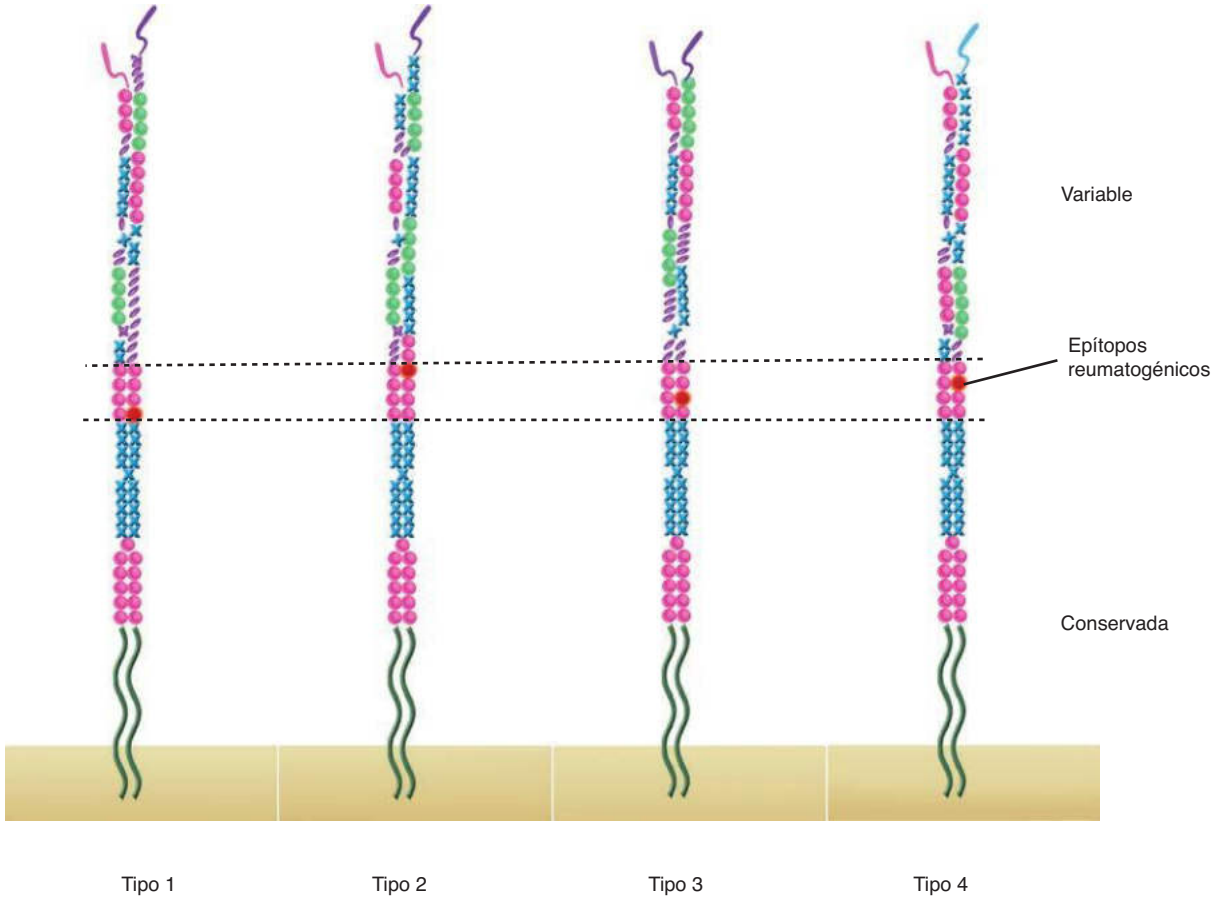


FIGURA 25-4. Proteína M. Se presenta la estructura enrollada en espiral de la proteína M para cuatro serotipos hipotéticos. Las partes más variables de la molécula se orientan al exterior y proporcionan el efecto antifagocítico y especificidad serológica para cada tipo. Las porciones conservadas se enraízan en la pared celular y son homólogas en estructura. Los cuatro tipos contienen epítopos que pueden estimular las reacciones cruzadas inmunitarias que se observan en la fiebre reumática.

Otras moléculas de superficie

Se han descrito varias proteínas superficiales con base en su semejanza con la proteína M y alguna capacidad única de fijación. De éstas, la **proteína F** y el **LTA**, que enlazan la fibronectina, se encuentran expuestos en la superficie de los estreptococos (figura 25-3) y tienen una función en la patogénesis. La proteína fijadora de IgG tiene la capacidad de enlazar la porción Fc de los anticuerpos de manera muy similar a la proteína de los estafilococos. En principio, esto puede interferir con la opsonización al crear un recubrimiento de moléculas de anticuerpos sobre la superficie estreptocócica que están colocadas "en sentido contrario". Muchos GAS tienen una **cápsula de ácido hialurónico** no antigénica. Si bien se ha mostrado que esta cápsula es antifagocítica, su papel en la enfermedad se ve ensombrecido por el hecho de que cepas que carecen de ella aún son por completo virulentas.

La proteína F y el LTA enlazan la fibronectina.

Es posible que cuenten con una cápsula de ácido hialurónico.

PRODUCTOS EXTRACELULARES

Estreptolisina O

La estreptolisina O es una citotoxina formadora de poros, que lisa a los leucocitos, células tisulares y plaquetas. La toxina se inserta en forma directa dentro de la membrana celular de las células hospedadoras, formando poros transmembranosos de una manera similar al complemento y a la toxina α del estafilococo. La estreptolisina O es antigénica y la cuantificación de anticuerpos contra ella es la base para una prueba serológica denominada antiestreptolisina O (ASO).

La estreptolisina O es formadora de poros y antigénica.

Toxinas superantigénicas del estreptococo

De la misma manera que en *Staphylococcus aureus*, cerca de 10% de los GAS producen un tipo de exotoxina cuyo principal efecto biológico ocurre a través del mecanismo de superantígeno (SAg) (figura 22-7). A lo largo de muchos decenios, estas toxinas han recibido varios nombres vinculados con su asociación con la **escarlatina** (toxina eritrogénica) y con el choque tóxico estreptocócico (exotoxinas pirógenas estreptocócicas [Spe]). Como ocurre con *S. aureus*, existen varias proteínas diferentes en sentido antigénico (SpeA, SpeB y así sucesivamente). Debido a que los SAg de los estafilococos y estreptococos tienen una estructura de aminoácidos y una actividad biológica similares, en este libro se les denomina **StaphSAg** y **StrepSAg**. Los StrepSAg tienen múltiples efectos, incluyendo fiebre, exantema (escarlatina), proliferación de linfocitos T, supresión de linfocitos B y aumento en la sensibilidad a las endotoxinas. La mayoría de estas acciones se deben a la liberación de citocina a través del mecanismo superantigénico. Al menos un StrepSAg (SpeB) también tiene actividad enzimática directa que digiere tejido y proteínas de la matriz extracelular.

Algunas cepas producen StrepSAg.

StrepSAg y StaphSAg son superantígenos.

Otros productos extracelulares

La mayoría de las cepas de GAS producen varios otros productos extracelulares que incluyen **estreptocinasa**, **hialuronidasa**, nucleasas y una **peptidasa C5a**. La peptidasa C5a es una enzima que degrada el componente C5a del complemento, el principal factor que atrae a los fagocitos a los sitios de depósito del complemento. Es probable que las acciones enzimáticas de los otros productos representen cierta función en el daño hístico o en la propagación, pero dichas funciones no se han definido. Algunos son antigénicos y han sido la base de las pruebas serológicas. La estreptocinasa causa lisis de los coágulos de fibrina por medio de la conversión del plasminógeno del plasma normal a la proteasa plasmina.

La peptidasa C5a degrada el complemento.

La estreptocinasa convierte el plasminógeno en plasmina.

ENFERMEDAD POR ESTREPTOCOCO DEL GRUPO A

CÁPSULA CLÍNICA

Los estreptococos del grupo A son la causa de la "faringitis estreptocócica", inflamación aguda de la faringe y las amígdalas que incluye fiebre y dolor al deglutir. Las infecciones en piel y tejidos blandos van desde diminutas pústulas cutáneas denominadas *impétigo* hasta enfermedad tóxica e invasiva grave que puede ser mortal en cuestión de días. Además de las infecciones agudas, los GAS son responsables de padecimientos inflamatorios que no son infecciones directas, pero que representan estados en los que la respuesta inmunitaria a los antígenos estreptocócicos causa daño a los tejidos del hospedador. La fiebre reumática aguda es una inflamación febril prolongada de los tejidos conjuntivos, que se repite después de la aparición de cada faringitis estreptocócica subsiguiente. Los episodios repetidos causan cicatrización permanente de las válvulas cardiacas. La glomerulonefritis aguda es una enfermedad insidiosa que se presenta con hipertensión, hematuria, proteinuria y edema debido a inflamación del glomérulo renal.

EPIDEMIOLOGÍA

Faringitis

Los estreptococos del grupo A son la causa bacteriana más común de faringitis en niños entre cinco y 15 años. La transmisión ocurre de persona a persona debido a las grandes gotas producidas por las personas infectadas durante la tos, estornudos o, incluso, durante la conversación (**figura 25-5**). Esta transmisión por gotas es más eficiente a corta distancia (de medio metro a metro y medio), que es la que existe en las interacciones sociales que ocurren comúnmente en familias y escuelas, en particular durante los meses de otoño e invierno. Los portadores asintomáticos (menos de 1%) pueden ser la fuente de GAS, en particular si existe colonización en la nariz al igual que en la garganta. Aunque los GAS sobreviven algún tiempo en las secreciones secas, las fuentes ambientales y fómites no son medios importantes de contagio. A menos que se

trate el padecimiento, los organismos persisten de una a cuatro semanas después de que han desaparecido los síntomas.

Es la causa bacteriana más común de faringitis.

Ocurre por dispersión de gotas a corta distancia provenientes de nariz y garganta.

Impétigo

El impétigo ocurre cuando la colonización cutánea transitoria por GAS se combina con traumatismos menores como picaduras de insectos. Las pequeñas pústulas en la piel se dispersan en forma local debido al rascado y a otros sitios por contacto directo o fomites compartidos como toallas. El impétigo es más común en los meses de verano, cuando existen más mordeduras de insectos y cuando el nivel general de higiene es bajo. Los GAS que poseen proteína M y que se asocian más a menudo con el impétigo son diferentes de aquellos que causan infección respiratoria.

La colonización cutánea además de una lesión conduce a impétigo.

Infecciones en heridas y fiebre puerperal

Los GAS, que alguna vez fueron la principal causa de infecciones en heridas posoperatorias y de la fiebre puerperal, conservan su potencial, pero las condiciones que favorecen estos padecimientos son menos comunes ahora en los países desarrollados. Como con los estafilococos, la transmisión de un paciente a otro es por las manos de los médicos y de otros asistentes de salud que no siguen las prácticas recomendadas de lavado de manos. Es posible que los organismos se transfieran de otro paciente o que provengan de los mismos trabajadores de la salud.

Los brotes en hospitales se asocian con los portadores.

Síndrome de choque tóxico por estreptococos

Desde finales del decenio de 1980-1989, una forma invasiva grave de infección de los tejidos blandos debida a GAS apareció con una frecuencia cada vez mayor en todo el mundo. El progreso rápido hasta la muerte en sólo unos cuantos días ocurría en personas antes sanas, como el creador de los *Muppets*, Jim Henson, famoso por su programa *Plaza Sésamo*. Las características sobresalientes de estas infecciones son el compromiso de múltiples órganos, que sugiere una toxina, y la invasión rápida con propagación al torrente sanguíneo y órganos distantes. La necrosis de tejido blando y la miositis gangrenosa estreptocócica pueden avanzar rápidamente sin el traumatismo asociado con la gangrena gaseosa por clostridios (capítulo 29). Las características tóxicas, junto con el descubrimiento de que casi todos los aislados producen StrepSAg, condujeron a denominar este síndrome como **síndrome de choque tóxico por estreptococos (STSS)**.

El SRSS puede ser mortal en personas sanas.

Las cepas producen StrepSAg.

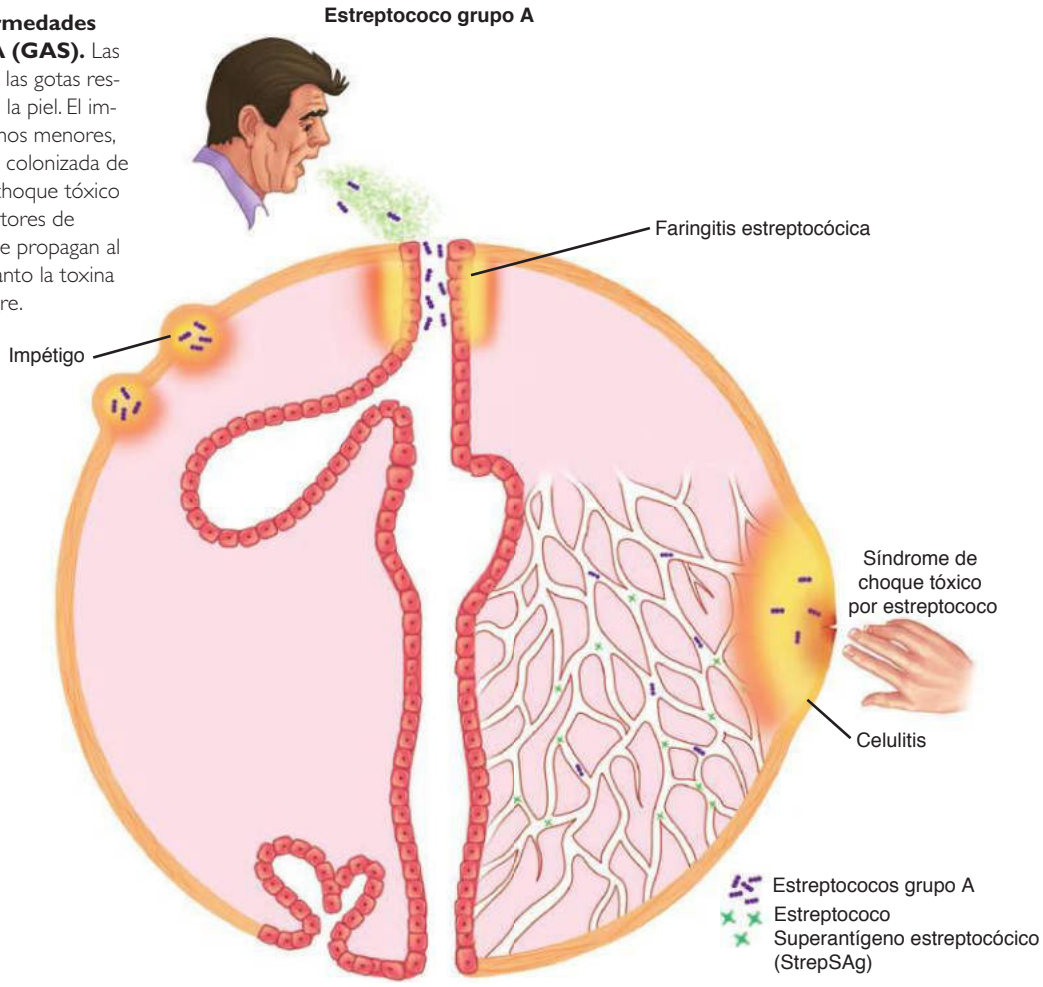


FIGURA 25-5. Sinopsis de enfermedades por estreptococos del grupo A (GAS). Las principales fuentes de infección son las gotas respiratorias o el contacto directo con la piel. El impétigo es producido por traumatismos menores, como picaduras de insectos, en piel colonizada de manera transitoria por GAS. En el choque tóxico por estreptococos, los GAS productores de StrepSAg en una lesión superficial se propagan al torrente sanguíneo. Observe que tanto la toxina como la bacteria circulan en la sangre.

Secuelas de la infección por estreptococo

La asociación entre los GAS y la enfermedad inflamatoria denominada *fiebre reumática aguda* (ARF) se basa en estudios epidemiológicos que relacionan la faringitis por GAS, las características clínicas de la fiebre reumática y respuestas inmunitarias aumentadas hacia los productos estreptocócicos. La ARF no es posterior a infección cutánea o de otros sitios no respiratorios asociada con GAS. Aunque algunos tipos M son más "reumatogénicos", no es adecuado definir de antemano el riesgo. El abordaje general es que las recurrencias de ARF pueden activarse por infección con cualquier GAS. Las lesiones cardiacas producidas por recurrencias de ARF conducen a **cardiopatía reumática**, una de las principales causas de cardiopatía en todo el mundo. Aunque la ARF ha disminuido en países desarrollados, el resurgimiento en la forma de pequeños brotes regionales comenzó a finales del decenio de 1980-1989. Estos brotes se relacionan con niños de nivel socioeconómico más alto que los previamente asociados con ARF, al igual que con un cambio en los tipos M prevalecientes. Se desconoce la base subyacente para este resurgimiento. En contraste, la ARF es endémica en muchos países en desarrollo, en particular en África, Medio Oriente, India y Sudamérica.

La ARF es una secuela de infección respiratoria, no cutánea.
La cardiopatía reumática es producida por ARF recurrente.

La glomerulonefritis posestreptocócica puede ser consecuencia de infección respiratoria o cutánea por GAS, y sólo están implicadas ciertas cepas "nefritogénicas". Es más común en climas templados, donde las picaduras de insectos conducen a impétigo. El periodo latente promedio entre la infección y la glomerulonefritis es de 10 días a partir de una infección respiratoria, pero en general es de aproximadamente tres semanas en casos de infección cutánea. Las cepas nefritogénicas se limitan a unos cuantos tipos M y parecen haber disminuido en años recientes.

La glomerulonefritis es consecuencia de infección respiratoria o cutánea.
Sólo están implicadas las cepas nefritogénicas.

PATOGÉNESIS

Infecciones agudas

Como ocurre con otros patógenos, la adhesión a superficies de mucosa es un paso crucial en el inicio de la enfermedad (**figura 25-6**). Junto con los pelos se han descrito una docena de adhesinas específicas que facilitan la capacidad del GAS para adherirse a las células epiteliales de nasofaringe, piel, o ambas. De éstas, las más importantes son la proteína M, el LTA y la proteína F. En la nasofaringe, los tres parecen estar implicados en mediar la fijación a los sitios de enlace de ácidos grasos en la glucoproteína fibronectina que cubre la superficie de las células epiteliales. El papel de la proteína M en la faringe no es directo, sino que parece funcionar como un ancla para LTA, que es esencial para que llegue a su sitio de unión (figura 25-3).

El enlace de las moléculas superficiales con la fibronectina constituye un primer paso importante.
La proteína M sustenta la adherencia a las células nasofaríngeas.

La proteína M parece tener una función directa y dominante en el enlace con la piel a través de su capacidad para interactuar con los queratinocitos subcorneales, el tipo celular más numeroso en el tejido cutáneo. Esta adherencia ocurre en dominios de la proteína M que se fijan a los receptores en la superficie del queratinocito. La proteína F también está implicada principalmente en la adhesión a las células de Langerhans presentadoras de antígeno. La expresión de la proteína M y de la proteína F se regula en respuesta a condiciones ambientales (O_2, CO_2), que pueden representar un papel en el establecimiento del microbio o en relación con la respuesta inmunitaria.

FIGURA 25-6. Se muestra un GAS que se adhiere a la membrana celular de una célula del epitelio bucal humano (E). Observe los pelos (pili) similares a vellosidades (*flechas*) que median la adhesión. Como en la figura 23-3, tanto la proteína M como el ácido lipoteicoico se asocian con los pelos. (Reproducida con autorización de Beachey EH, Ofek I. J Exp Med 1976; 143:764.)

La proteína M y la proteína F participan en la fijación a queratinocitos.
Su expresión está regulada por condiciones ambientales.

La evidencia clínica hace evidente que los GAS tienen la capacidad de ser sumamente invasores. Apenas comenzamos a entender los sucesos posteriores a la adhesión que activan la invasión. Parece ser que se requieren las proteínas M y F y otras proteínas fijadoras de fibronectina para invadir a los fagocitos no profesionales. También hay evidencia de que los genes StrepSAg están ligados a la invasividad; esta invasión implica a los receptores de integrina y se acompaña de reordenamientos del citoesqueleto, pero los sucesos moleculares todavía no se ajustan a una descripción coherente.

Múltiples factores participan en la invasión.

Después de los sucesos iniciales de adhesión e invasión, la actividad concertada de la proteína M, de las proteínas fijadoras de inmunoglobulina y de la peptidasa C5a tiene una función importante en cuanto a permitir que la infección por estreptococos pueda continuar (**figura 25-7**). La proteína M tiene un papel esencial en la resistencia de los GAS a la fagocitosis, debido a la capacidad de los dominios de la molécula para enlazar el factor H sérico. Esto conduce a una disminución en la disponibilidad del componente C3b generado por la vía alternativa del complemento para su depósito en la superficie del estreptococo de la misma manera que las cápsulas de polisacárido (figura 22-4). En presencia del anticuerpo específico del tipo M, puede proseguir la opsonofagocitosis de la vía clásica y los estreptococos se eliminan con rapidez. Como un segundo mecanismo antifagocítico, la peptidasa

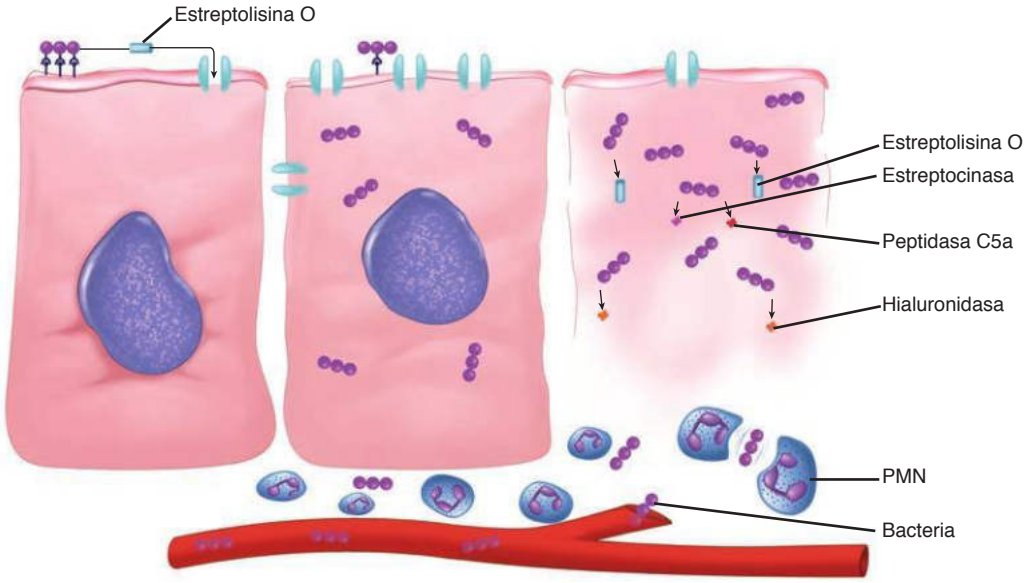


FIGURA 25-7. Enfermedad por GAS, vista celular. Los acontecimientos celulares son similares a los de *Staphylococcus aureus* (consulte la figura 24-4). La estreptolisina O es una toxina formadora de poros y existen muchos productos extracelulares. Una diferencia es que, en tanto que *S. aureus* tiende a estar localizado, los estreptococos del grupo A (GAS) tienden a dispersarse en forma difusa, como se muestra en la célula a la *derecha*. Esto quizá se deba a la hialuronidasa (factor de difusión) o a resistencia contra la fagocitosis. Debajo de las células, la fijación del factor H media el escape de los GAS de los neutrófilos polimorfonucleares (PMN).

C5a desactiva a C5a y, en consecuencia, bloquea la quimiotaxis de los neutrófilos polimorfonucleares (PMN) y otros fagocitos en el sitio de infección.

La proteína M antifagocítica fija el factor H.
Disminuyen los depósitos de C3b en la superficie.
La peptidasa C5a bloquea la quimiotaxis de los fagocitos.

Se desconoce la función precisa de otros factores bacterianos en la patogénesis de la infección aguda, pero el efecto combinado de la estreptocinasa, DNAasa y hialuronidasa quizá prevenga la localización eficiente de la infección, en tanto que las estreptolisinas producen daño tisular y son tóxicas para los fagocitos. En el curso de la infección por estreptococos se forman anticuerpos contra estos componentes, pero no se ha encontrado que otorguen alguna protección.

Otros factores de virulencia contribuyen a la propagación y al daño.

En el síndrome de choque tóxico por estreptococos (STSS), como en el síndrome de choque tóxico por estafilococos, los síntomas de choque, deficiencia renal, coagulopatía y exantema parecen explicarse por una liberación masiva de citocinas por parte de los superantígenos StrepSAg. Sin embargo, la producción de exotoxinas no explica el aumento en la capacidad invasiva de los estreptococos del grupo A, que es una característica adicional del STSS en comparación con lo ocurrido en el caso de los estafilococos. La actividad enzimática de algunos StrepSAg se ha relacionado con la capacidad invasiva, pero está claro el mecanismo subyacente. Una teoría es que el STSS puede deberse a transferencia horizontal de genes del StrepSAg a clones de GAS con potencial invasor aumentado, lo cual produce una combinación mortal.

La superantigenicidad de los StrepSAg contribuye al STSS.
No se tiene explicación para el componente invasivo.

Secuelas de la infección por estreptococos

Fiebre reumática aguda

De las muchas teorías propuestas para explicar el papel de los GAS en la fiebre reumática aguda (ARF), la hipótesis sobre un mecanismo de autoinmunidad relacionado con las semejanzas antigénicas entre los antígenos de los estreptococos y los tejidos humanos es la que ha recibido más apoyo experimental. Los pacientes con faringitis estreptocócica que desarrollan ARF tienen mayores concentraciones de anticuerpos antiestreptococo y autorreactivos que aquellos que no presentan esa secuela. Se ha mostrado que algunos de estos anticuerpos reaccionan tanto con el tejido cardiaco como con los antígenos estreptocócicos.

La ARF es un padecimiento autoinmune inducido por infección por estreptococos.

Es más probable que el antígeno que estimula estos anticuerpos sea la proteína M, pero también es posible que sea el carbohidrato del grupo A. Existe semejanza entre la estructura de las regiones de la proteína M y de la miosina y se ha demostrado que los fragmentos de proteína M estimulan anticuerpos que se enlazan con el sarcolema del corazón humano, la miosina cardiaca, el sinovio y el cartílago articular. La ARF es un ejemplo clásico del mecanismo de **mímica molecular** de la hipersensibilidad autoinmunitaria tipo II (capítulo 2). Los estudios inmunoquímicos de la proteína M se dirigen ahora a la localización de los epítopos en la molécula grande de proteína M que estimulan anticuerpos protectores (sitios de unión de anticuerpos anti-factor H) y aquellos que estimulan los anticuerpos autoinmunes. Existe evidencia de que estos dominios se encuentran en lugares diferentes en la hélice enrollada de la proteína M (figura 25-4). Si se les puede separar, existe esperanza de desarrollar una vacuna basada en la proteína M que no cause la enfermedad (ARF) que se quiere prevenir con su creación. Una complicación adicional con este enfoque reside en establecer la consistencia de estas relaciones entre los muchos tipos M.

Los anticuerpos reaccionan con el sarcolema, la miosina y el sinovio debido a mímica molecular.
Existen diferencias entre los dominios de reacción cruzada y de proteína M protectora.

Los pacientes con ARF también muestran aumento en las respuestas de T_H1 hacia los antígenos estreptocócicos. Es posible que

la proteína M estimule a los linfocitos T citotóxicos y éstos se han observado en la sangre de los pacientes con este padecimiento. En los corazones humanos se encuentra un patrón de reacción celular que consiste en agrupamientos de linfocitos y macrófagos alrededor de depósitos fibrinoides. Esta lesión, denominada cuerpo de Aschoff (**figura 25-8**), se considera característica de la carditis reumática.

Las respuestas inmunitarias mediadas por células incluyen linfocitos citotóxicos.

Es probable que los factores genéticos también sean importantes en la ARF debido a que sólo un pequeño porcentaje de individuos con infección por GAS desarrollan la enfermedad. Las tasas de ataque han sido más altas en personas de nivel socioeconómico más bajo y varían entre individuos de diferentes orígenes raciales. El gen para un aloantígeno encontrado en la superficie de los linfocitos B existe con una frecuencia cuatro a cinco veces mayor en pacientes con fiebre reumática que en la población general. Esto constituye una sugerencia adicional de una predisposición genética a la hiperreactividad ante los productos de los estreptococos.

Los aloantígenos se asocian con hiperreactividad hacia los estreptococos.

Glomerulonefritis aguda

El daño renal denominado glomerulonefritris aguda es producto de depósitos de complejos antígeno-anticuerpo en los glomérulos con activación del complemento e inflamación subsiguiente. Esto es una hipersensibilidad tipo III (capítulo 2). Se ha mostrado que las proteínas M de algunas cepas nefritogénicas comparten determinantes antigénicos con los glomérulos, lo cual sugiere un mecanismo autoinmune parecido al de la fiebre reumática. La estreptocinasa también está implicada tanto en la mímica molecular como en su capacidad como activadora del plasminógeno.

Están implicadas las reacciones autoinmunes a la proteína M o a la estreptocinasa.

INMUNIDAD

Desde hace largo tiempo se sabe que los anticuerpos dirigidos contra la proteína M protegen contra infecciones subsiguientes por GAS. No obstante, esta protección es sólo para una infección posterior por cepas del mismo tipo M. Esto se denomina **inmunidad tipoespecífica**. Esta IgG protectora se dirige contra los epítopos de enlace del factor H en las regiones aminoterminales de la molécula y revierte el efecto antifagocítico de la proteína M. Los estreptococos opsonizados con el anticuerpo específico del tipo fijan el componente C3b del complemento por la vía clásica, lo cual facilita el reconocimiento fagocítico. Existe evidencia de que la IgA de la mucosa también es importante para bloquear la adhesión, en tanto que la IgG es capaz de proteger contra la invasión. Por desgracia, debido a que existen más de 100 tipos M, ocurren infecciones repetidas con nuevos tipos de M. Finalmente se adquiere inmunidad a los tipos M comunes y las infecciones se vuelven menos comunes en la edad adulta. En pacientes con ARF, es la hiperreacción observada en cada episodio lo que produce las lesiones asociadas con cardiopatía reumática.

La IgG tipoespecífica revierte el efecto antifagocítico de la proteína M.
Las infecciones repetidas y la ARF se deben a muchos tipos M.

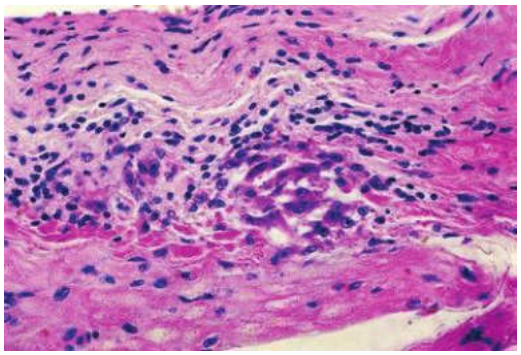


FIGURA 25-8. Nódulo de Aschoff. La reacción de los linfocitos y las grandes células mononucleares en el miocardio demuestran un componente celular de la reacción inmunitaria en la fiebre reumática. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ, *et al.: Pathology of Infectious Diseases*. Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.)

INFECCIONES POR ESTREPTOCOCOS DEL GRUPO A: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

■ Faringitis estreptocócica

Aunque puede ocurrir a cualquier edad, la faringitis estreptocócica ocurre con más frecuencia entre los cinco y 15 años de edad. La enfermedad se caracteriza por irritación aguda de la garganta, malestar general, fiebre y cefalea. Es típico que la infección comprometa a las amígdalas, la campanilla y el paladar blando, que se enrojecen, inflaman y cubren con un exudado blanco amarillento. Es probable que los ganglios linfáticos cervicales que drenan esa área también se inflamen y sensibilicen. El síndrome clínico se superpone con la faringitis vírica que también ocurre a las mismas edades.

Ocurre irritación de garganta, fiebre y malestar general
Se superpone con la faringitis vírica.

En general, la faringitis por GAS es autolimitada. Es típico que la fiebre desaparezca para el tercer a quinto día y otras manifestaciones ceden en el curso de una semana. En ocasiones, la infección se propaga localmente y produce abscesos periamigdalinos o retrofaríngeos, otitis media, adenitis cervical supurativa y sinusitis aguda. Rara vez ocurre una dispersión más amplia, produciendo meningitis, pulmonía o bacteriemia con infección metastásica a órganos distantes. En la época previa a la aparición de los antibióticos, estas complicaciones supurativas eran responsables de una tasa de mortalidad de 1 a 3% después de una faringitis estreptocócica aguda. Tales complicaciones son mucho menos comunes en la actualidad y las infecciones mortales son raras.

La propagación más allá de la faringe es poco común.

■ Impétigo

La lesión principal del impétigo estreptocócico es una pequeña vesícula (hasta de 1 cm) rodeada de un área de eritema. La vesícula crece en un periodo de días, se convierte en pústula y finalmente se rompe para formar una costra amarillenta. En general, las lesiones aparecen en niños de dos a cinco años sobre superficies

expuestas del cuerpo, en forma típica en el rostro y extremidades inferiores. Múltiples lesiones pueden agruparse para formar áreas ulceradas profundas. Aunque *S. aureus* produce una forma ampollosa de impétigo diferente desde el punto de vista clínico, también puede causar lesiones vesiculares semejantes al impétigo por estreptococos. En algunos casos se aíslan ambos patógenos.

Aparece en la piel expuesta de niños de dos a 5 años.

Las pústulas diminutas pueden combinarse hasta formar úlceras.

Erisipela

La erisipela es una forma distinta de infección del tejido cutáneo y subcutáneo causada por estreptococos que afecta principalmente la dermis. Se caracteriza por un área extendida de eritema y edema que avanza con rapidez, bordes bien demarcados, dolor y manifestaciones sistémicas que incluyen fiebre y linfadenopatía. En general, la infección ocurre en el rostro (**figura 25-9**) y son comunes los antecedentes previos de laringitis estreptocócica.

Se presenta con eritema extenso de los tejidos dérmicos.

Infección puerperal

La infección del endometrio cerca o durante el parto es una forma grave de infección por GAS. Por fortuna, en la actualidad es relativamente poco común, pero en el siglo XIX, los datos clínicos de la "fiebre puerperal" eran característicos y lo bastante comunes como para dar los primeros indicios de la transmisión de infecciones bacterianas en hospitales (capítulo 3). Otros organismos pueden causar fiebre puerperal, pero esta forma es la que tiene mayor probabilidad de producir una infección que progresa con rapidez.

Los GAS causan una forma virulenta de fiebre puerperal.

Enfermedad asociada con toxinas superantigénicas de los estreptococos

Escarlatina

La infección por cepas que elaboran cualquiera de los StrepSAg puede causar la aparición adicional de signos de escarlatina en un paciente que sufre faringitis estreptocócica. En la escarlatina, la mucosa bucal, las sienes y las mejillas adquieren un color rojo profundo, excepto por un área pálida alrededor de nariz y boca (palidez peribucal). Se presentan hemorragias puntiformes en los paladares duro y blando, y la lengua se cubre con un exudado blanco amarillento a través del cual son prominentes las papilas rojas (lengua de fresa). Al segundo día de la enfermedad aparece una erupción difusa en "papel de lija" que se extiende de la parte superior del pecho al tórax y a las extremidades. Los anticuerpos circulantes contra la toxina neutralizan estos efectos. Por razones desconocidas, la escarlatina es menos frecuente y menos grave ahora que en los inicios del siglo XX.

La escarlatina es una faringitis estreptocócica con una erupción característica.

FIGURA 25-9. Erisipela por estreptococo. El eritema difuso y la inflamación en el rostro de esta mujer son característicos de la celulitis por GAS en cualquier sitio. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ, *et al.: Pathology of Infectious Diseases*. Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.)

Síndrome de choque tóxico por estreptococos

El síndrome de choque tóxico por estreptococos puede comenzar en el sitio de cualquier infección por GAS incluso en un lugar donde ha ocurrido un traumatismo en apariencia menor. La enfermedad sistémica inicia con mialgia vaga, escalofríos y dolor intenso en el sitio infectado. Es más común que esto ocurra en la piel y tejidos blandos y que conduzca a fascitis necrosante y mionecrosis. La naturaleza abrumadora del progreso de la enfermedad cuando implica las extremidades es la base para el nombre de "bacteria comecarne". El síndrome de choque tóxico por estreptococos continúa con náusea, vómito y diarrea, seguidos de hipotensión, choque e insuficiencia multiorgánica. Los datos más notables de laboratorio son linfocitosis, alteraciones en la función renal (azoemia) y, en más de la mitad de los casos, bacteriemia. Algunos pacientes entran en un choque irreversible para el momento en que llegan a una instalación médica. Muchos sobrevivientes sufren amputaciones múltiples como resultado de propagación metastásica de los estreptococos.

El STSS es una enfermedad multisistémica con un progreso rápido.

El choque, azoemia y bacteriemia son comunes.

Secuelas de la infección por estreptococo

Fiebre reumática aguda

La *fiebre reumática aguda* (ARF) es una enfermedad inflamatoria no supurativa que se caracteriza por fiebre, carditis, nódulos subcutáneos, corea y poliartritis migratoria. El diagnóstico se basa en un conjunto de datos principalmente clínicos (criterios de Jones) recomendados por la American Heart Association. La evidencia de una infección previa por estreptococos se incluye dentro de estos criterios, pero no existe una prueba que sea diagnóstica de la ARF. Al nivel clínico se observan agrandamiento cardiaco, soplos valvulares y derrames que reflejan daño endocárdico, miocárdico y epicárdico, que pueden conducir a insuficiencia cardiaca. Las crisis comienzan en forma típica tres semanas (rango de una a cinco semanas) después de la aparición de faringitis por GAS y, en ausencia de tratamiento con antiinflamatorios, duran dos a tres meses.

La presencia de fiebre, carditis, nódulos y poliartritis son criterios clínicos.

No existen pruebas diagnósticas.

La ARF tiene una predilección por recurrencias en infecciones posteriores por estreptococos cuando se enfrentan nuevos ti-

pos M. En general, el primer ataque ocurre entre los cinco y 15 años de edad. El riesgo de crisis recurrentes después de una nueva infección por GAS continúa hasta la vida adulta y después disminuye. Los ataques repetidos conducen a daño progresivo del endocardio y de las válvulas cardiacas, con cicatrización y estenosis o incompetencia valvular (cardiopatía reumática).

Nuevos tipos M activan las recurrencias.

Las recurrencias conducen a cardiopatía reumática.

Glomerulonefritis aguda

La glomerulonefritis posestreptocócica es principalmente una enfermedad de la infancia que comienza una a cuatro semanas después de una faringitis por estreptococo y tres a seis semanas después de una infección cutánea. Se caracteriza en términos clínicos por edema, hipertensión, hematuria, proteinuria y reducción en las concentraciones séricas del complemento. En sentido patológico, existen lesiones proliferativas difusas de los glomérulos. En general, el curso clínico es benigno, con curación espontánea a lo largo de semanas a meses. En ocasiones, un curso progresivo conduce a insuficiencia renal y muerte.

Los niños desarrollan nefritis, que se resuelve lentamente.

DIAGNÓSTICO

Aunque las características clínicas de la faringitis estreptocócica son bastante típicas, existe suficiente superposición con la faringitis vírica como para que se requiera de un cultivo de la parte posterior de faringe y amígdalas con propósitos de diagnóstico. Un frotis directo con tinción de Gram no es útil debido a que existen otros estreptococos en la flora faríngea; sin embargo, los frotis de sitios normalmente estériles suelen demostrar estreptococos. Las placas de agar sangre incubadas en forma anaerobia dan el mejor resultado, ya que favorecen la demostración de betahemólisis (consulte el apartado sobre estreptolisina antes en este capítulo). Las colonias betahemolíticas se identifican por medio de los agrupamientos de Lancefield, utilizando los métodos de inmunofluorescencia o aglutinación. En laboratorios más pequeños es posible utilizar un método indirecto basado en la notable susceptibilidad de los GAS a la bacitracina y la relativa resistencia de las cepas de otros grupos, para una presunta separación de las cepas del grupo A con respecto a las demás (**cuadro 25-2**).

Los cultivos faríngeos seguidos de agrupamiento de Lancefield son definitivos.

La susceptibilidad a la bacitracina pronostica el grupo A.

La detección del antígeno del grupo A extraído de manera directa de muestras tomadas de la faringe está disponible en la actualidad con una amplia variedad de estuches que se venden para uso en el consultorio. Estos métodos son rápidos y eficientes, pero sus mejores resultados sólo llegan a 90% en comparación con los cultivos. Dada la importancia de la detección de los estreptococos del grupo A para la prevención de la ARF (que es la razón por la que los médicos cultivan muestras faríngeas), las fallas en 10% de los casos no son tolerables. Los pacientes con resultados positivos en una prueba directa de antígeno pueden recibir tratamiento sin necesidad del cultivo, pero la American Academy of Pediatrics recomienda que los resultados negativos se confirmen mediante cultivo antes de abstenerse de dar tratamiento.

La prueba de antígeno del grupo A es rápida y específica, pero no es sensible.

Se han desarrollado diversas pruebas serológicas para ayudar en el diagnóstico de las secuelas de una infección por estreptococos mediante proporcionar evidencia de infección previa por GAS. Incluyen la ASO, anti-DNAasa B y algunas pruebas que combinan múltiples antígenos. Los altos títulos de ASO por lo general se encuentran en el suero de pacientes con fiebre reumática, de modo que esta prueba es la que más se utiliza.

Los anticuerpos ASO documentan infección previa en sospecha de ARF.

TRATAMIENTO

Los GAS son sumamente susceptibles a la penicilina G, el antimicrobiano preferido. Las concentraciones desde 0.01 μg/mL tienen efecto bactericida y hasta la fecha se desconoce resistencia a la penicilina. Otros muchos antimicrobianos también son activos, incluyendo otros betalactámicos y macrólidos, pero no los aminoglucósidos. Los pacientes con alergia a las penicilinas por lo general reciben tratamiento con eritromicina o azitromicina, y es frecuente que el impétigo se trate con eritromicina para cubrir la posibilidad de participación de *S. aureus*. El tratamiento adecuado de la faringitis estreptocócica durante los 10 días posteriores al inicio de la enfermedad previene la fiebre reumática al eliminar el estímulo antigénico; su efecto sobre la duración de la faringitis no es notable debido al curso breve de la infección natural. El tratamiento de la infección aguda quizá no logre prevenir el desarrollo de glomerulonefritis aguda.

Los GAS siguen siendo susceptibles a la penicilina.

El tratamiento de la faringitis durante los 10 días posteriores al inicio previene la ARF.

PREVENCIÓN

La profilaxis con penicilinas utilizando preparados de acción prolongada se emplea para prevenir las recurrencias de ARF durante las edades más susceptibles (cinco a 15 años). Los pacientes con antecedentes de fiebre reumática o diagnóstico confirmado de cardiopatía reumática reciben profilaxis antimicrobiana cuando se someten a procedimientos de los que se sabe que causan bacteriemia transitoria, como en las extracciones dentales. Las vacunas multivalentes que utilizan epítopos de proteína M y que no presentan reacción cruzada con autoanticuerpos se encuentran en pruebas clínicas y sus resultados son alentadores.

La profilaxis con penicilina previene las recurrencias de ARF.

ESTREPTOCOCOS DEL GRUPO B (*STREPTOCOCCUS AGALACTIAE*)

BACTERIOLOGÍA

Los estreptococos del grupo B (GBS) producen cadenas cortas y pares de diplococos de células esféricas u ovoides grampositivas. Las colonias son más grandes y la betahemólisis por citolisina formadora de poro (β-hemolisina) es menos evidente que con los GAS y es posible que incluso esté ausente. Además del antígeno B de Lancefield, los GBS producen cápsulas de polisacáridos de nueve tipos antigénicos (Ia, Ib, II-VIII), todos los cuales tienen ácido siálico en la forma de residuos terminales de la cadena late-

CUADRO 25-2 Reacciones hemolíticas, bioquímicas y de cultivo habituales de los estreptococos y enterococos comunes[a]

	SUSCEPTIBILIDAD A				
	BACITRACINA	OPTOQUINA	SOLUBILIDAD EN BILIS	REACCIÓN DE BILIS/ ESCULINA[b]	PIR
Estreptococos					
Betahemolíticos					
Grupo A de Lancefield	+	–	–	–	+
Grupos B, C, F, G de Lancefield	–	–	–	–	–
Alfahemolíticos					
S. pneumoniae	–	+	+	–	–
Grupo *Viridans*	–	–	–	–	–
No hemolíticos	–	–	–	–	–
Enterococos	**–**	**–**	**–**	**+**	**+**

PIR, prueba de pirrolidonilarilamidasa.
[a] Todas son pruebas que sustituyen comúnmente la identificación serológica en laboratorios clínicos.
[b] Pruebas de la capacidad para crecer en bilis y reducir esculina.

ral. Los pelos (pili) y las proteínas de superficie también están presentes.

Los nueve tipos capsulares contienen ácido siálico.

ENFERMEDAD POR ESTREPTOCOCOS DEL GRUPO B

CÁPSULA CLÍNICA

El caso típico de infección por GBS es un recién nacido de unos cuantos días que no tiene una evolución adecuada. Las características más comunes son fiebre, letargo, falta de apetito y problemas respiratorios. No se encuentran signos de localización y el diagnóstico sólo se revela por aislamiento de GBS en sangre o líquido cefalorraquídeo. La tasa de mortalidad es alta incluso cuando se emplean los antibióticos adecuados.

EPIDEMIOLOGÍA

Los GBS son la principal causa de septicemia y meningitis en los primeros días de vida. El organismo reside en el tracto gastrointestinal, con propagación secundaria a otros sitios, de los cuales el más importante es la vagina. Los GBS pueden encontrarse en la flora del tracto gastrointestinal inferior y en la vagina de 10 a 40% de las mujeres. Durante el embarazo y el parto, estos organismos adquieren acceso al líquido amniótico o colonizan al recién nacido mientras pasa por el canal de parto (**figura 25-10**). Los GBS producen enfermedades en cerca de 2% de estos casos. El riesgo es mucho mayor cuando existen factores que reducen la resistencia innata del lactante (nacimiento prematuro) o aumentan las probabilidades de infección, como ruptura de las membranas amnióticas 18 horas o más antes del parto. Algunos lactantes son sanos al nacer, pero desarrollan septicemia uno a tres meses después. No se sabe si en estos casos "tardíos" los organismos se han adquirido de la madre, en el cunero o en la comunidad después de salir del hospital.

La septicemia neonatal se adquiere de la flora vaginal de la madre.

La rotura de las membranas y el nacimiento prematuro aumentan el riesgo.

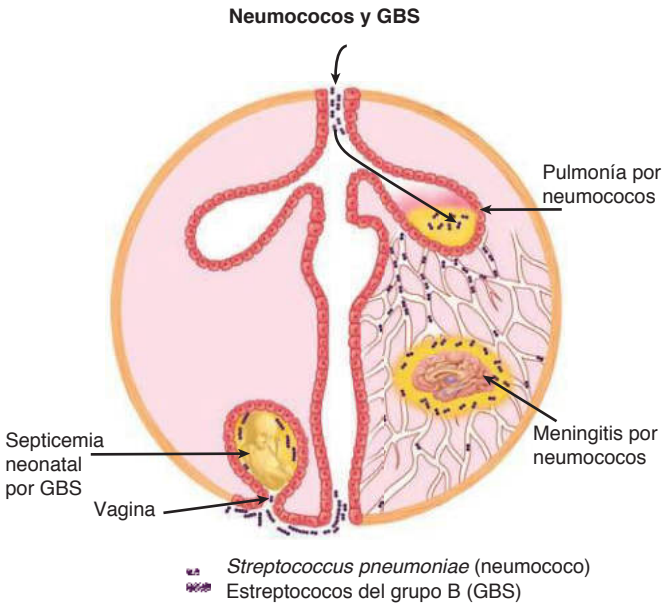


FIGURA 25-10. Sinopsis de GBS y enfermedad por neumococos. *Streptococcus pneumoniae* se aspira de la flora bucofaríngea normal y llega al pulmón, donde produce pulmonía. La propagación de bacterias puede infectar otros sitios, en particular el cerebro, donde ocurre meningitis. La colonización vaginal con GBS durante el embarazo conduce a infección del feto, ya sea dentro del útero o al momento del parto.

PATOGÉNESIS

La enfermedad por GBS requiere de la combinación adecuada de factores del microorganismo y del hospedador. La cápsula del GBS es el principal factor asociado con el microbio. En las etapas iniciales de la infección se han identificado pelos (pili) y varias proteínas expuestas en la superficie que se adhieren a la fibronectina, al igual que proteínas de la matriz extracelular. Se ha mostrado que la fracción de ácido siálico de la cápsula enlaza el factor H sérico que, a su vez, acelera la degradación del compuesto C3b antes de que se pueda depositar de manera efectiva en la superficie de la bacteria. Esto hace que los mecanismos de opsonofagocitosis mediados por la vía alternativa sean ineficientes (figura 22-4). De este modo, el reconocimiento fagocítico mediado por el complemento requiere de anticuerpos específicos y de la vía clásica. Los recién nacidos sólo tienen este anticuerpo si lo reciben de la madre como IgG transplacentaria. Aquellos que carecen de la "capa" protectora de anticuerpos específicos del tipo de GBS que enfrentan deben depender de los mecanismos de la vía alternativa, situación en la que los GBS tienen una ventaja con respecto a los organismos menos virulentos. También se ha mostrado que los GBS producen una peptidasa que inactiva C5a, el principal quimioatrayente para los PMN (leucocitos polimorfonucleares). Esto quizá se correlacione con la observación de que, con frecuencia, las infecciones neonatales graves muestran escasez de PMN. La citolisina formadora de poro puede contribuir a elementos destructivos de tejido en presencia de enfermedad invasiva.

La cápsula enlaza el factor H.
Se alteran los depósitos de C3b.
La IgG transplacentaria brinda protección.

INMUNIDAD

Los anticuerpos protegen contra la enfermedad por GBS, pero al igual que con la proteína M de los estreptococos del grupo A, el anticuerpo debe ser específico del tipo infeccioso de GBS. Por fortuna, sólo existen nueve tipos, y el tipo III produce la mayoría de los casos tempranos así como tardíos. El anticuerpo se adquiere a partir de la infección por GBS, y la IgG específica puede transmitirse al feto a través de la placenta, lo cual otorga protección en el periodo perinatal. En presencia del anticuerpo tipoespecífico, los depósitos de C3b de la vía clásica, el reconocimiento de los fagocitos y la eliminación prosiguen normalmente.

El anticuerpo anticapsular tipoespecífico otorga protección.

ESTREPTOCOCOS DEL GRUPO B: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

Los datos clínicos de falta de apetito, irritabilidad, letargo, ictericia, problemas respiratorios e hipotensión son inespecíficos, y síntomas similares se encuentran en otras infecciones graves que ocurren durante el periodo neonatal. A veces no existe fiebre e incluso es posible que los lactantes presenten hipotermia. La pulmonía es común y la meningitis se presenta en 5 a 10% de los casos. La mayoría de las infecciones de este tipo presentan GBS circulante en el torrente sanguíneo sin signos de localización. El inicio de la enfermedad ocurre en forma típica en los primeros días de vida y en casi 50% de los casos existen signos de infección al momento de nacer. Los casos con inicio tardío (uno a tres meses) presentan datos similares, pero es más probable que tengan meningitis e infecciones focales en huesos y articulaciones. Aun con la mayor conciencia y las mejorías en terapia de sostén, la tasa de mortalidad para los casos de inicio temprano de infección por GBS sigue cerca de 10 por ciento.

Los signos y síntomas inespecíficos evolucionan a pulmonía y meningitis.
El inicio de la enfermedad es temprano (primeros días) o tardío (uno a tres meses).

Las infecciones por GBS en adultos son poco comunes y se encuentran en dos grupos. El primero comprende corioamnionitis y bacteriemia durante el periparto, el lado materno del síndrome neonatal. Otras infecciones incluyen pulmonía y una diversidad de infecciones cutáneas y de tejidos blandos similares a las producidas por otros estreptococos piógenos. Aunque las infecciones por GBS en adultos pueden ser graves, en general no son mortales, a menos que los pacientes tengan compromiso inmunitario. Las infecciones por GBS no se asocian con fiebre reumática o glomerulonefritis aguda.

Las infecciones en las madres y otros adultos pueden ser graves.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de laboratorio de la infección por GBS es mediante cultivo en sangre, líquido cefalorraquídeo u otras muestras apropiadas. La identificación definitiva implica la determinación serológica del grupo de Lancefield con los mismos métodos utilizados para los GAS. La detección máxima de colonización vaginal en mujeres embarazadas requiere procedimientos específicos con medios selectivos y caldos enriquecidos. Éstos deben establecerse de manera independiente en el laboratorio, ya que no se les utiliza para ningún otro propósito. Se han evaluado métodos para la detección directa del antígeno de los GBS en muestras vaginales, pero su sensibilidad es hasta la fecha demasiado baja para utilizarla en el diagnóstico de infección neonatal.

Se requieren cultivos especializados para detectar colonización vaginal.

TRATAMIENTO

Los GBS son susceptibles a los mismos antimicrobianos que los organismos del grupo A. La penicilina es el tratamiento de primera línea y no existe resistencia conocida a los fármacos betalactámicos. Sin embargo, en la etapa inicial, las infecciones neonatales a menudo se tratan en principio con combinaciones de penicilina (o ampicilina) y un aminoglucósido, debido a la sinergia conocida y a la posibilidad de presencia de otras bacterias. Una vez que se confirma el diagnóstico de GBS, el tratamiento puede concluirse utilizando sólo penicilina.

La penicilina es el antibiótico principal.

PREVENCIÓN

Las estrategias para la prevención de la enfermedad neonatal por GBS se enfocan en la reducción del contacto del recién nacido con

el microorganismo. En mujeres con colonización, no se ha tenido éxito en los intentos por erradicar su portación, pero se ha mostrado que, durante el parto, la profilaxis antimicrobiana con penicilina intravenosa reduce la transmisión y la enfermedad. En la actualidad, los expertos en obstetricia y perinatología recomiendan que todos los recién nacidos en riesgo reciban tal profilaxis. El riesgo se define por la presencia de GBS vaginal o rectal en un cultivo tomado durante el tercer trimestre (semanas 35 a 37). De este modo, todas las madres embarazadas deben someterse a valoración por medio de cultivo selectivo (consulte Diagnóstico) y es necesario administrar profilaxis durante el parto a todas aquellas que tengan resultados positivos en el cultivo. Un abordaje alternativo basado en el riesgo (p. ej., nacimiento prematuro, ruptura prolongada de la membrana y fiebre) es más fácil de aplicar para los obstetras, pero ahora se ha descartado por considerarse mucho menos eficaz para la prevención de la enfermedad. La implementación de estos procedimientos se ha visto seguida de un notable descenso (más de 70%) en los casos de enfermedad neonatal por GBS de inicio temprano. Para las mujeres que se presentan al parto sin resultados de cultivos, todo lo que puede hacerse es una valoración basada en riesgo que determine si es necesario administrar profilaxis. Se ha establecido que es factible la prevención por inmunización con polisacárido capsular purificado de GBS y en la actualidad se están realizando considerables esfuerzos para desarrollar una vacuna.

La profilaxis con penicilina IV durante el parto brinda protección.
Los cultivos durante el tercer trimestre determinan el riesgo.

Otros estreptococos pirógenos

En ocasiones, los otros estreptococos pirógenos producen diversas infecciones respiratorias, cutáneas, en heridas, tejidos blandos y genitales, que pueden parecerse a las producidas por los estreptococos de los grupos A y B. Aunque unos cuantos brotes de faringitis de origen alimenticio se han relacionado con estreptococos de los grupos C y G, no se ha establecido su papel como causa habitual de infecciones de la faringe. Estos estreptococos son susceptibles a la penicilina, y las infecciones se controlan de modo similar a las infecciones de tejidos profundos producidas por las cepas de los grupos A y B. Ninguno de los estreptococos pirógenos no pertenecientes a los grupos A y B se ha asociado con secuelas posestreptocócicas.

Todos son virulentos, pero poco comunes.
Ninguno se asocia con secuelas inmunológicas.

Streptococcus pneumoniae

BACTERIOLOGÍA

Streptococcus pneumoniae (neumococos) son cocos ovales, grampositivos, típicamente dispuestos de extremo a extremo en pares (diplococos), lo que da a las células una forma de bala (**figura 25-11**). En agar sangre, los neumococos producen colonias redondas, brillantes, de 0.5 a 2.0 mm, rodeadas por una zona de hemólisis α. Tanto las colonias como los cultivos en caldo tienden a sufrir autólisis debido a su susceptibilidad a peróxidos producidos durante el crecimiento, y la acción de **autolisinas**, una familia de enzimas neumocócicas que degradan el peptidoglucano. La aceleración del proceso autolítico con sales biliares es la base de la prueba de solubilidad en bilis que separa los neumococos de otros estreptococos α-hemolíticos.

Las colonias son α-hemolíticas.

La característica estructural distintiva del neumococo es su cápsula (**figura 25-12**). Todas las cepas virulentas tienen cápsulas superficiales formadas por polímeros de polisacárido de alto peso molecular que son mezclas complejas de monosacáridos, oligosacáridos y, a veces, otros componentes. La composición exacta del polímero es única y con antígenos diferentes para cada uno de los más de 90 serotipos. La estructura de la pared celular del neumococo es similar a la de otros estreptococos, y una variedad de proteínas superficiales se encuentran enterradas en el peptidoglucano que se extiende más allá de la cápsula. Un grupo de éstas, las **proteínas fijadoras de colina**, tienen la capacidad de enlazarse tanto con las colinas de la pared celular del neumococo como con los carbohidratos presentes en la superficie de las células epiteliales.

La cápsula tiene más de 90 serotipos.
Las proteínas fijadoras de colina se adhieren a las células.

PRODUCTOS EXTRACELULARES

Todos los neumococos producen **neumolisina**, que es un miembro de la familia de toxinas formadoras de poros transmembrana que incluye a la toxina α de los estafilococos, estreptolisina O de *S. pyogenes* y otras. El neumococo no secreta neumolisina, pero ésta se libera al momento de la lisis aumentada por las autolisinas. La neumólisis tiene varios efectos adicionales, incluyendo su capacidad para estimular las citocinas y alterar los cilios en células cultivadas del epitelio respiratorio humano. Los neumococos también producen una neuraminidasa, que fragmenta el ácido siálico presente en la mucina, glucolípidos y glucoproteínas del hospedador.

La neumólisis forma poros después de la liberación de autolisinas.

ENFERMEDAD POR NEUMOCOCO

CÁPSULA CLÍNICA

La forma más común de infección con *S. pneumoniae* es la pulmonía, que comienza con fiebre y escalofríos seguidos de signos que localizan la enfermedad en el pulmón. Éstos incluyen dificultad para respirar y tos con producción de esputo purulento y que a veces contiene sangre. La pulmonía en forma típica llena parte o todo un lóbulo del pulmón con células inflamatorias y las bacterias pueden propagarse al torrente sanguíneo y, por ende, a otros órganos. El más importante en este último caso es el sistema nervioso central, donde el sembrado con neumococo conduce a meningitis purulenta aguda. Los neumococos también son una de las principales causas de otitis media.

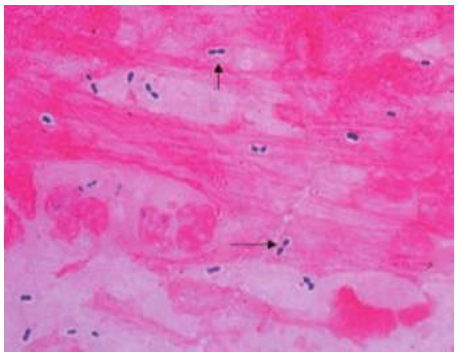


FIGURA 25-11. *Streptococcus pneumoniae* en el esputo de un paciente con neumonía. Note la clara tendencia a formar diplococos ovales (*flechas*). Los halos claros alrededor de los pares se deben a la cápsula que no se tiñe con el método de Gram. (Imagen aportada por el profesor Shirley Lowe, University of California, San Francisco School of Medicine, con autorización.)

EPIDEMIOLOGÍA

S. pneumoniae es la principal causa de pulmonía, meningitis purulenta aguda, bacteriemia y otras infecciones invasivas. En Estados Unidos, es responsable de un estimado de 3 000 casos de meningitis, 50 000 casos de bacteriemia y 500 000 casos de neumonía cada año. En todo el mundo, más de cinco millones de niños mueren cada año por enfermedad asociada con neumococo. *S. pneumoniae* también es la causa más común de otitis media, enfermedad casi universal de la infancia con millones de casos cada año. Las infecciones por neumococo ocurren durante toda la vida, pero son más comunes en los niños pequeños (menos de dos años) y en ancianos (mayores de 60 años). El alcoholismo, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, asplenia y algunos cánceres se asocian con infección más frecuente y grave por neumococo.

La pulmonía es común.

Los niños y los ancianos son los más afectados.

Las infecciones se derivan de colonización nasofaríngea, donde el neumococo se puede encontrar en 5 a 40% de las personas sanas dependiendo de la edad, temporada del año y otros factores. Las tasas más elevadas se encuentran en niños durante el invierno. Las secreciones respiratorias que contienen neumococos pueden transmitirse de una persona a otra por contacto directo o por microaerosoles creados por toser o estornudar en sitios cerrados. Tales condiciones se favorecen en situaciones de hacinamiento, en particular cuando las personas colonizadas se mezclan con individuos susceptibles, como en centros de cuidados infantiles, cuarteles de reclutamiento y prisiones. Como ocurre con otras neumonías bacterianas, la infección respiratoria vírica y la enfermedad crónica subyacente son importantes factores predisponentes.

La colonización respiratoria es común.

Los microaerosoles transmiten el patógeno de una persona a otra.

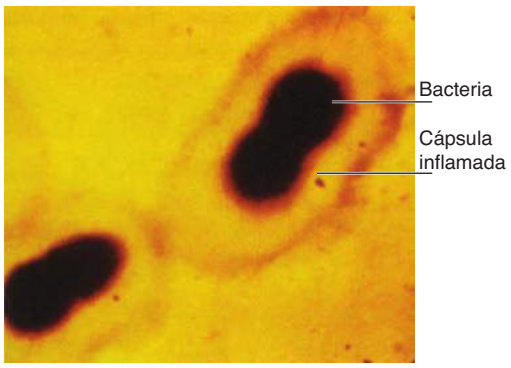


FIGURA 25-12. Cápsula neumocócica. En esta prueba, *Streptococcus pneumoniae* vivo se ha mezclado con anticuerpo específico del polisacárido capsular. El anticuerpo opsonizante define la cápsula, que parece "inflamarse" cuando se compara con preparaciones sin anticuerpo. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

Los datos de vigilancia epidemiológica muestran que sólo un poco más de 20 de los 90 serotipos de neumococos producen enfermedad con más frecuencia. También existe variación entre los tipos en cuanto a edad y distribución geográfica de los casos. Se supone que estas diferencias se deben a aumento en los factores de virulencia en estos tipos, pero se desconocen las razones específicas. Estas características no influyen en el manejo médico de los casos individuales, pero son importantes para el diseño de estrategias de prevención, como la inmunización (véase el texto siguiente).

Algunos serotipos son más comunes.

PATOGÉNESIS

La adherencia del neumococo a las células nasofaríngeas implica múltiples factores. La principal relación es el efecto comunicante formado por la adhesión de las proteínas fijadoras de colina a las colinas de la pared celular y a los carbohidratos que cubren o están expuestos en la superficie de las células epiteliales del hospedador. Este enlace podría favorecerse por la exposición de receptores adicionales debido a digestión de la neuraminidasa, infección vírica o activación de la citocina en las células del hospedador estimulada por la neumolisina. La aspiración de secreciones respiratorias que contengan estos neumococos es el primer paso que conduce a la pulmonía (**figura 25-13**); éste debe ser un suceso común. Normalmente, los organismos aspirados se eliminan con rapidez gracias a los mecanismos de defensa de las vías respiratorias inferiores, incluyendo la tos y los reflejos de la epiglotis, la "capa" mucociliar y la fagocitosis de los macrófagos alveolares. Los factores del hospedador que alteran la eficiencia combinada de estas defensas permiten que los neumococos lleguen a los alveolos y se multipliquen allí; entre ellos se incluyen enfermedades pulmonares crónicas; daño del epitelio bronquial por tabaquismo o contaminación ambiental, y disfunción respiratoria debida a alcoholismo, uso de drogas, anestesia y traumatismo.

La aspiración de bacterias colonizadoras comienza el proceso de la enfermedad.

La alteración en los mecanismos de depuración aumenta la susceptibilidad.

Cuando los microorganismos llegan a los alveolos, los factores de virulencia neumocócicos operan en dos etapas. La primera etapa ocurre en etapas tempranas de la infección, cuando la cápsula y algunas proteínas de superficie de microorganismos intac-

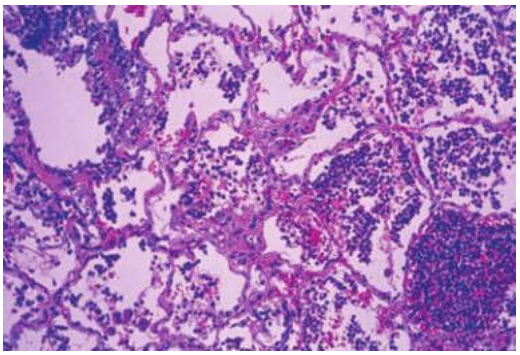


FIGURA 25-13. Pulmonía por neumococo. En esta muestra histológica de un pulmón infectado es visible que los alveolos están llenos de neutrófilos. Note también que los tabiques alveolares están relativamente intactos, a pesar del alto nivel de infiltración celular. La tinción utilizada en ese caso no demuestra los neumococos, que serían mucho más pequeños que las células a este nivel de aumento.

tos actúan para bloquear la fagocitosis. Esto permite que los organismos se multipliquen y propaguen a pesar de una respuesta inflamatoria aguda. La segunda etapa ocurre cuando los organismos comienzan a desintegrarse y liberan varios factores, ya sea sintetizados por el neumococo o que forman parte de su estructura, lo cual produce daño. Éstos incluyen a la neumolisina, autolisina y componentes de la pared celular.

La cápsula interfiere con la fagocitosis.

La neumolisina causa lesión.

Cápsula

La cápsula de polisacárido de *S. pneumoniae* es el principal determinante de la virulencia. Las mutaciones que no poseen cápsula no producen enfermedad en los humanos o en animales de laboratorio. Al igual que la cápsula de los GBS, el polisacárido del neumococo interfiere con los depósitos efectivos de complemento en la superficie del organismo y, en consecuencia, con el reconocimiento y engullimiento de los fagocitos. Esta propiedad tiene importancia particular en ausencia de un anticuerpo específico, cuando la vía alternativa es el principal medio de opsonización mediada por C3b. Además de la cápsula, es posible que algunas de las proteínas fijadoras de colina de la superficie participen en este efecto antifagocítico al enlazar el factor H sérico. Cuando aparece el anticuerpo específico contra el polisacárido capsular, la opsonofagocitosis de la vía clásica prosigue en forma eficiente.

Los neumococos sin cápsula no son virulentos.

La cápsula bloquea los depósitos de C3b de la vía alternativa.

Neumolisina

Algunas de las características clínicas observadas en el curso de las infecciones por neumococo no se explican sólo en función de la cápsula. Éstas incluyen el inicio notablemente abrupto, la toxicidad, el curso fulminante y la coagulación intravascular diseminada que se observa en algunos casos. La toxicidad de la neumolisina para las células del endotelio pulmonar y su efecto directo sobre los cilios contribuyen a la destrucción de la barrera endotelial y facilitan el acceso de los neumococos a los alveolos y, finalmente, su propagación al torrente sanguíneo. La neumolisina también tiene efectos directos sobre los fagocitos y suprime las funciones inflamatorias e inmunitarias del hospedador. Debido a que la neumolisina no se secreta en forma activa de la célula bacteriana, se requiere la acción de las autolisinas para su liberación.

La neumolisina altera a las células y a los cilios.

Se requiere lisis para liberar neumolisina de la célula bacteriana.

Los efectos combinados de los factores del neumococo y del hospedador producen la neumonía, que progresa siguiendo una serie de etapas. La multiplicación inicial en los alveolos produce la salida profusa de líquido seroso edematoso, al que le sigue un influjo de PMN y eritrocitos (figura 25-13). Para el segundo o tercer días de la enfermedad, el segmento pulmonar ha aumentado de peso de tres a cuatro veces por la acumulación de este líquido celular y hemorrágico que de manera típica se encuentra en un solo lóbulo del pulmón. En los alvéolos consolidados los neutrófilos predominan inicialmente, pero los neumococos que antes crecían en forma activa ahora ya no están presentes, los macrófagos reemplazan a los granulocitos y se procede a la resolución de la lesión. Un aspecto notable de la pulmonía por neumococo es la ausencia de daño estructural al pulmón, lo cual conduce en general a la resolución completa durante la recuperación.

Los PMN y los eritrocitos consolidan los alveolos.

Las lesiones se resuelven sin causar daño estructural.

INMUNIDAD

La inmunidad contra la infección por *S. pneumoniae* se obtiene del anticuerpo dirigido contra el tipo capsular del neumococo específico. Cuando el anticuerpo se enlaza con la superficie capsular, los mecanismos de la vía clásica depositan C3b, lo cual permite la fagocitosis. Debido a que el número de serotipos es grande, no es realista la posibilidad de obtener inmunidad completa a través de la experiencia natural, que es la razón por la que las infecciones por neumococo ocurren a lo largo de toda la vida. Es más frecuente que estas infecciones se observen en niños pequeños, cuando la experiencia inmunológica es mínima, y en los ancianos, en los que la inmunidad comienza a menguar y los factores de riesgo son más comunes. Recientemente, la experiencia con vacunas neumocócicas ha desenmascarado un fenómeno llamado **cambio de cápsula**, en el cual se modifica la conformación antigénica de la cápsula. Se considera que se debe a transformación y recombinación con DNA externo *in vivo*. Esto no debe sorprender demasiado puesto que el descubrimiento del DNA como el guardián del código genético se efectuó por medio de experimentos en los que se transformaron neumococos.

La inmunidad es específica del tipo capsular.

Los anticuerpos conducen a depósitos de la vía clásica del complemento.

El cambio de cápsula modifica la antigenicidad de esta última.

ENFERMEDAD POR NEUMOCOCO: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

Pulmonía por neumococo

La pulmonía por neumococo comienza en forma abrupta con escalofríos y fiebre alta. Son comunes la tos con producción de espu-

to, cuyo color va desde rosa hasta óxido (lo cual indica presencia de glóbulos rojos) y dolor pleural en el pecho. Los datos clínicos indican en general consolidación pulmonar. Es típico que los niños y jóvenes adultos demuestren consolidación lobular o lobar en la radiografía de tórax, en tanto que los pacientes mayores quizá muestren una distribución bronquial menos localizada de los infiltrados. Sin tratamiento, la fiebre sostenida, el dolor pleural y la tos productiva continúan hasta que ocurre una "crisis" cinco a 10 días después de iniciar la enfermedad. La crisis implica un descenso repentino de la temperatura y mejoría del padecimiento del paciente. Se asocia con concentraciones efectivas de anticuerpos opsonizantes que llegan a la lesión. Aunque la infección puede ocurrir a cualquier edad, la incidencia y mortalidad de la pulmonía por neumococo aumentan en forma aguda luego de los 50 años de edad.

A los escalofríos les sigue la aparición de esputo sanguinolento.

La consolidación pulmonar suele ser lobar.

Meningitis por neumococo

Streptococcus pneumoniae es una de las tres causas principales de meningitis bacteriana aguda. Los signos y síntomas son similares a los producidos por otras bacterias. La meningitis purulenta aguda puede aparecer después de una pulmonía o una infección por neumococo en otro sitio o puede presentarse sin infección antecedente aparente. También es posible que se desarrolle después de un traumatismo craneal. La mortalidad y frecuencia de las secuelas son ligeramente más altas con la meningitis neumocócica que con otras formas de meningitis piógena.

Las secuelas suelen ser mayores que con otros patógenos meníngeos.

Otras infecciones

Los neumococos son causa común de sinusitis y otitis media; esta última ocurre con frecuencia en niños y se asocia con infección viral. A veces, la infección crónica del seno mastoideo o respiratorio se extiende al espacio subaracnoideo y causa meningitis. El neumococo también puede causar endocarditis, artritis y peritonitis, por lo general en asociación con bacteriemia. Los pacientes con ascitis causada por enfermedades como cirrosis o nefritis pueden desarrollar peritonitis neumocócica espontánea. Los neumococos no causan faringitis y amigdalitis.

La sinusitis y otitis media son comunes.

DIAGNÓSTICO

La tinción de Gram del frotis tomado del esputo o de otros sitios con infección por neumococo en forma típica muestra diplococos grampositivos con forma de lanceta (figura 25-11). No obstante, la obtención del esputo puede ser difícil y las muestras contaminadas con flora respiratoria son inservibles para el diagnóstico. Es posible que para dicho diagnóstico se requiera de muestras de vías respiratorias inferiores. *Streptococcus pneumoniae* crece bien en el curso de una noche en un medio de agar sangre y en general se le distingue de los estreptococos *viridans* por su susceptibilidad a la sustancia química sintética etilhidrocupreína (optoquina) o por la solubilidad en bilis (cuadro 25-2). En la neumonía y meningitis por neumococo es común la bacteriemia y los cultivos sanguíneos son complementos valiosos de los cultivos de líquidos o exudados locales. Es posible la detección del antígeno capsular del neumococo en los líquidos corporales, pero esto sólo es valioso cuando los cultivos son negativos.

La calidad del esputo complica el diagnóstico.

La optoquina o la solubilidad en bilis los distinguen del estreptococo *viridans*.

TRATAMIENTO

Durante decenios, los neumococos fueron susceptibles de manera uniforme a la penicilina a concentraciones menores de 0.1 µg/mL. A finales de los años sesenta, esto comenzó a cambiar y empezaron a surgir cepas con menor susceptibilidad a todos los betalactámicos. Estas cepas tienen concentraciones inhibitorias mínimas (MIC) a la penicilina de 0.12 a 8.0 µg/mL y se asocian con fracasos del tratamiento en casos de pulmonía y meningitis. La resistencia no es absoluta y puede superarse con dosis mayores, dependiendo de la MIC y del sitio de infección. El mecanismo implica alteraciones en el blanco de los betalactámicos, las transpeptidasas proteínas de unión a penicilina (PBP) que favorecen el entrecruzamiento del peptidoglucano en la síntesis de la pared celular. Las cepas resistentes tienen mutaciones en una o más de estas transpeptidasas, lo cual causa una menor afinidad por la penicilina y otros betalactámicos. No se produce penicilinasa. En la actualidad, las tasas de resistencia superan 10% en la mayoría de los lugares y pueden ser mayores de 40% en algunas áreas. La resistencia a la eritromicina va en aumento, pero más probable con cepas resistentes a la penicilina.

Las alteraciones en la transpeptidasa reducen la susceptibilidad a la penicilina.

La selección del antibiótico difiere según el sitio de infección y dependiendo de si la portación ocurre dentro o fuera del hospital. La penicilina sigue siendo eficaz para las cepas susceptibles, pero la incertidumbre ha causado que se prefiera el uso de cefalosporinas de tercera generación (ceftriaxona, cefotaxima) para el tratamiento primario. Aunque las cepas resistentes a la penicilina también tienen menor susceptibilidad a las cefalosporinas, las características farmacológicas de estos medicamentos facilitan lograr concentraciones en sangre más altas que las MIC. Las infecciones por cepas resistentes a penicilina (MIC >2.0 µg/mL) para pacientes sin meningitis se tratan con fluoroquinolonas, clindamicina o una cefalosporina de tercera generación activa. Los pacientes con meningitis causada por neumococos con una MIC de penicilina >0.06 µg/mL requieren dosis altas de una cefalosporina de tercera generación activa más vancomicina a menos que la MIC de la cefalosporina sea ≤ 0.5 µg/mL. A menudo, la respuesta terapéutica al tratamiento de la pulmonía neumocócica es notable. La reducción en fiebre, frecuencia respiratoria y tos puede ocurrir en 12 a 24 horas, pero quizá también pueda ocurrir en forma gradual en el curso de varios días. Es posible que la radiografía de tórax muestre resultados normales en sólo unas cuantas semanas.

Los criterios de resistencia de neumococos son diferentes para aislados de meningitis y no de meningitis.

PREVENCIÓN

Ahora existen dos vacunas contra neumococo preparadas a partir del polisacárido capsular. La primera vacuna polisacárida neumo-

cócica (PPV), disponible desde 1977, contiene polisacárido purificado extraído de 23 serotipos de *S. pneumoniae* aislados de manera más común en enfermedad invasiva. Comparte las características independientes de T de otros inmunógenos polisacáridos y se recomienda para su uso sólo en individuos mayores a dos años. En 2000 se introdujo una vacuna conjugada contra neumococo (PCV), en la que el polisacárido se conjuga con proteína. Esta vacuna estimula respuestas T_H2 dependientes de T, y es eficaz a partir de los dos meses de edad. En 2010, la vacuna 7-valente original fue reemplazada por una vacuna conjugada 13-valente (PCV13), y es el estándar para inmunización durante la niñez. Debido a su cobertura más amplia, la PPV 23-valente se recomienda después de los dos años de edad, excepto para menores de cinco años que tienen alteraciones inmunitarias, quienes aún deben recibir PSV. El fenómeno de cambio de cápsula (véase antes Inmunidad) despierta preocupación de que se trate de un mecanismo para evadir estas vacunas. Es decir, un cambio antigénico importante en cualquiera de los serotipos cubiertos por cualquier vacuna podría ser la base de un fracaso en la capacidad para proteger.

La PPV 23-valente es independiente de los linfocitos T.

La PCV 13-valente estimula T_H2 en niños.

Estreptococos viridans y no hemolíticos

El grupo *viridans* incluye todos los estreptococos alfahemolíticos restantes luego de que se han aplicado los criterios para definir los estreptococos y neumococos piógenos. En un sentido característico, los miembros de la flora residente de las cavidades bucal y nasofaríngea tienen los rasgos bacteriológicos básicos de los estreptococos, pero carecen de los antígenos, toxinas y virulencia específicos de los otros grupos. Aunque el grupo *viridans* incluye muchas especies (cuadro 25-2), en general no se les identifica por completo en la práctica clínica porque existe poca diferencia entre ellos en cuanto a importancia clínica.

Casi todas las especies alfahemolíticas se encuentran en la flora respiratoria normal.

Aunque su virulencia es muy baja, las cepas *viridans* pueden causar enfermedad cuando están protegidas contra las defensas del hospedador. El principal ejemplo es la endocarditis bacteriana subaguda. En esta enfermedad, los estreptococos *viridans* llegan a las válvulas cardiacas, que ya presentan daño anterior, como resultado de bacteriemia transitoria asociada con manipulaciones, como extracción dental, que alteran su hábitat natural. Protegidos de la fibrina y de las plaquetas, se multiplican en la válvula, causando enfermedad local y sistémica que es mortal si no recibe tratamiento. La producción extracelular de glucanos, que son polímeros complejos de polisacárido, puede mejorar su adhesión a las válvulas cardiacas de una manera similar a la patogénesis de la caries dental por *S. mutans* (consulte el capítulo 41). El curso clínico de la endocarditis por estreptococo *viridans* es subagudo, con un progreso lento a lo largo de semanas o meses. Se le trata eficazmente con penicilina, pero si no se recibe tratamiento, es mortal en todos los casos. La enfermedad se asocia en particular con válvulas dañadas por fiebre reumática recurrente. La disminución en la ocurrencia de cardiopatía reumática ha disminuido la incidencia de este tipo particular de endocarditis.

Las especies con baja virulencia pueden causar endocarditis bacteriana.

La producción de glucano mejora su adhesión.

ENTEROCOCOS

BACTERIOLOGÍA

Hasta que los estudios genómicos dictaron su separación dentro del género *Enterococcus*, estas bacterias estaban clasificadas como estreptococos. De hecho, las especies enterocócicas más comunes comparten las características bacteriológicas previamente descritas para los estreptococos piógenos, incluyendo la presencia del antígeno del grupo D de Lancefield. El término "enterococo" se deriva de su presencia en las vías intestinales y de las muchas características bioquímicas y de cultivo que reflejan ese hábitat; incluyen la capacidad para crecer en presencia de elevadas concentraciones de sales biliares y cloruro de sodio. La mayoría de los enterococos producen colonias no hemolíticas y alfahemolíticas que son más grandes que las de la mayoría de los estreptococos. Se reconoce una docena de especies con base en sus reacciones bioquímicas y de cultivo (cuadro 25-2), de las cuales *Enterococcus faecalis* y *E. faecium* son las más comunes.

Estas bacterias, antes consideradas estreptococos, poseen el antígeno del grupo D.

Estos habitantes intestinales resisten la actividad de las sales biliares.

ENFERMEDAD POR ENTEROCOCO

CÁPSULA CLÍNICA

Los enterococos causan infección casi de manera exclusiva en pacientes hospitalizados que han pasado por traumatismos, cirugía abdominal o que tienen defensas comprometidas. Los principales sitios son las vías urinarias y los tejidos blandos adyacentes a la flora intestinal donde residen las especies de enterococos. A menudo, las infecciones mismas son leves y no tienen características clínicas específicas.

EPIDEMIOLOGÍA

Los enterococos forman parte de la flora intestinal normal. Aunque tienen la capacidad para producir enfermedades en muchos entornos, el ambiente de los hospitales es donde ha ocurrido un incremento sustancial en los últimos dos decenios. Los pacientes que han sido sometidos a cirugía abdominal extensa, trasplante o implante de catéteres permanentes, o que pasan por procedimientos como diálisis peritoneal, están en mayor riesgo. Las estancias prolongadas en un hospital y los tratamientos previos con antimicrobianos, en particular vancomicina, cefalosporinas o aminoglucósidos, también representan factores de riesgo. La mayoría de las infecciones se adquieren de la flora endógena, pero se ha documentado el contagio entre pacientes. De 10 a 15% de todas las infecciones intrahospitalarias de vías urinarias, intraabdominales y del torrente sanguíneo se deben a enterococos.

La infección endógena se asocia con procedimientos médicos.

PATOGÉNESIS

Los enterococos son una causa importante de enfermedad en entornos hospitalarios especializados, pero no son muy virulentos; por sí solos no producen una enfermedad fulminante y, en el caso de infecciones en heridas y tejidos blandos, en general están combinados con otros miembros de la flora intestinal. Existen quienes incluso dudan de su importancia cuando se les aísla junto con los miembros más virulentos de las enterobacterias o *Bacteroides fragilis*. Se ha mostrado que *Enterococcus faecalis* forma biopelículas que se pegan a dispositivos médicos y poseen proteínas de superficie adherentes al epitelio urinario, pero en su conjunto no hay factores de virulencia clásicos. Más que nada, los enterococos parecen ser muy eficaces para soportar estreses ambientales y por fármacos antimicrobianos.

Se desconocen factores de virulencia.
Persiste ante estrés.

ENFERMEDAD POR ENTEROCOCOS: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

Los enterococos causan infecciones de las vías urinarias (UTI) de naturaleza oportunista y, en ocasiones, infecciones en heridas y tejidos blandos que, en gran medida, se asemejan a las producidas por las enterobacterias. A menudo, las infecciones se asocian con manipulación de las vías urinarias, carcinomas, enfermedad de vías biliares y trastornos gastrointestinales. Es frecuente que los catéteres vasculares o peritoneales sean puntos de ingreso. Las infecciones de las vías respiratorias son poco comunes. A veces existe bacteriemia asociada, la cual puede dar por resultado el desarrollo de endocarditis en válvulas cardiacas que tienen un daño previo.

Las UTI e infecciones de tejidos blandos son las más comunes.

TRATAMIENTO

La característica sobresaliente de los enterococos son sus niveles altos y cada vez mayores de resistencia a los fármacos antimicrobianos. Su relativa resistencia inherente a la mayoría de los betalactámicos, su completa resistencia a las cefalosporinas, y su alto nivel de resistencia a los aminoglucósidos pueden considerarse como un factor de virulencia en el ambiente hospitalario, donde estas sustancias se emplean de manera general. También, los enterococos tienen medios particularmente eficientes para adquirir genes de resistencia por plásmidos y transposones provenientes de sí mismos o de otras especies. Todos los enterococos requieren de 4 a 16 μg/mL de penicilina para inhibirlos, debido a una disminución en la afinidad de sus proteínas fijadoras de penicilina (PBP) por todos los betalactámicos. La resistencia más alta ha estado aumentando, especialmente en *E. faecium*, debido a PBP alteradas. La ampicilina persiste como el fármaco más consistentemente activo contra *E. faecalis*.

La resistencia inherente es aumentada por PBP alteradas.

Los enterococos comparten con los estreptococos una resistencia a los aminoglucósidos con base en la incapacidad del antibiótico para transportarse en forma activa dentro de la célula. A pesar de esto, muchas cepas de enterococos se inhiben y destruyen en forma rápida con bajas concentraciones de penicilina cuando ésta se combina con un aminoglucósido. En tales condiciones, la acción de la penicilina sobre la pared celular permite que el aminoglucósido entre en la célula, donde puede actuar sobre su sitio ribosómico. Algunas cepas muestran un alto nivel de resistencia a los aminoglucósidos debido a mutaciones en el sitio ribosómico de fijación o la presencia de enzimas desactivadoras de aminoglucósidos; estas cepas no demuestran efectos sinérgicos con la penicilina.

La sinergia entre penicilina y aminoglucósidos se basa en el acceso a los ribosomas.

En fechas recientes ha surgido una resistencia a la vancomicina, el antibiótico más utilizado para las cepas resistentes a la penicilina. La resistencia a la vancomicina se debe a un cambio sutil en los precursores de peptidoglucano, que se generan por ligasas que modifican los aminoácidos terminales en el entrecruzamiento de las cadenas laterales donde se enlazan los betalactámicos. Las modificaciones reducen 1 000 veces la afinidad de fijación de las penicilinas, sin una pérdida notable en la fortaleza del peptidoglucano. Aunque los hospitales varían, la tasa promedio de resistencia en enterococos obtenidos de unidades de terapia intensiva es cercana a 20%. Los enterococos tienen una resistencia consistente a las sulfonamidas y, con frecuencia, son resistentes a las tetraciclinas y eritromicina.

La resistencia a la vancomicina es una amenaza en progreso.
Las ligasas modifican las cadenas laterales de peptidoglucano.

La ampicilina sigue siendo el medicamento a elegir para la mayoría de las UTI e infecciones leves de tejidos blandos. Las infecciones más graves, en particular la endocarditis, por lo general se tratan con combinaciones de una penicilina y un aminoglucósido. La vancomicina se emplea para cepas resistentes a la ampicilina en combinación con otros fármacos, según lo indiquen las pruebas de susceptibilidad. Si la cepa es resistente a la vancomicina, la alternativa es utilizar linezolida.

Se emplean ampicilina o combinaciones de antimicrobianos.

ESTUDIO DE CASO

IRRITACIÓN DE GARGANTA, SOPLO CARDIACO Y DOLOR E INFLAMACIÓN EN LAS ARTICULACIONES

Un niño varón de ocho años acude con antecedentes de un día de fiebre (39 °C) asociada con inflamación dolorosa de la muñeca y rodilla izquierdas. El paciente había tenido faringitis dos semanas antes de la presente enfermedad y recibió tratamiento con salicilatos. No se obtuvieron cultivos. La última historia clínica fue esencialmente negativa y el niño no tenía antecedentes de alergia a fármacos, pérdida de peso, exantema, disnea o enfermedades de sus hermanos.

EXPLORACIÓN FÍSICA: Temperatura (39 °C), presión arterial 120/80 mmHg, pulso 110/min, respiraciones 28/min. El

paciente presentaba mal semblante. Evitaba el movimiento en la muñeca derecha y rodilla izquierda, que estaban inflamadas, rojas, calientes y sensibles. Mostraba moderada irritación bucofaríngea sin exudado y un ganglio linfático cervical derecho agrandado con un tamaño estimado de 1 x 1 cm. El precordio se palpó activo y se podía percibir frémito sistólico. La auscultación del corazón reveló frecuencia cardiaca de 120/min, sonidos cardiacos normales y un soplo holosistólico de grado III/IV sobre el vértice sin irradiación a la axila. Los pulmones estaban despejados. No había presencia de acometida peristáltica o hepatoesplenomegalia y el examen neurológico fue normal.

ESTUDIO DE CASO

DATOS DE LABORATORIO:

Hemoglobina 12 g, hematócrito 37%, leucocitos 16 500/mm^3

Tasa de sedimentación 90 mm/h

Examen general de orina: normal

Serología: antiestreptolisina O (ASO), 666 unidades Todd (normal <200)

Radiografía de tórax: normal (sin cardiomegalia)

Cultivo laríngeo: negativo para estreptococos betahemolíticos grupo A

Hemocultivo: negativo

Electrocardiograma: esencialmente normal, excepto por leve depresión del segmento ST y cambios inespecíficos de ondas T en V6

Aspiración de rodilla izquierda: 3 mL de líquido amarillo y turbio

Leucocitos: 3 000/mm^3, principalmente polimorfonucleares

Tinción de Gram: negativa

Cultivo: sin crecimiento

PREGUNTAS

- Es más probable que el padecimiento de este paciente sea un caso de:

A. Faringitis estreptocócica
B. Escarlatina
C. Choque tóxico por estreptococos
D. Fiebre reumática
E. Glomerulonefritis posestreptocócica

- Los datos cardiacos y articulares de este niño se deben a:

A. Exotoxinas pirógenas estreptocócicas circulantes
B. Estreptolisina O circulante
C. Anticuerpo dirigido contra proteína M
D. Anticuerpo dirigido contra estreptolisina O (ASO)
E. Estreptococos del grupo A circulantes

- La enfermedad se pudo haber prevenido mediante:

A. Tratamiento con penicilina para la faringitis estreptocócica
B. Tratamiento con penicilina al inicio del dolor en articulaciones
C. Aspirina en cualquier momento
D. Vacuna antiestreptococo en la lactancia
E. No existe prevención

- La etiología de la faringitis estreptocócica debería haberse establecido mediante:

A. Títulos de ASO
B. Cultivo faríngeo
C. Detección del antígeno en la faringe
D. Exudado en las amígdalas
E. Presencia de linfadenopatía cervical

RESPUESTAS

1(D), **2**(C), **3**(A), **4**(B)

CAPÍTULO **26**

Corynebacterium, Listeria y Bacillus

De modo que el Asmático Mark, sentado en una esquina cantaba su diftérico blues.

Frank Zappa

El presente capítulo incluye a una gran variedad de bacilos grampositivos muy patógenos que en la actualidad no son causantes comunes de enfermedad humana. Su importancia médica radica en las lecciones que se aprendieron cuando eran más comunes, y la amenaza continua que su existencia representa. *Corynebacterium diphtheriae*, causante de la difteria, es un prototipo de la enfermedad toxigénica. *Listeria monocytogenes* es una causa esporádica de meningitis y de otras infecciones en el feto, en neonatos y en hospedadores inmunocomprometidos. Los sucesos de 2001 han servido como doloroso recordatorio de que *Bacillus anthracis*, causante del carbunco, sigue siendo el agente con el máximo potencial de bioterrorismo. Las características de estos bacilos se presentan en el **cuadro 26-1**.

CORINEBACTERIAS

Las corinebacterias (del griego *koryne*, "mazo") son pequeñas y pleomorfas. El género *Corynebacterium* incluye a diversas especies de bacilos grampositivos aerobios y facultativos. Las células tienen extremos en forma de mazo y a menudo permanecen unidas después de dividirse, formando disposiciones de "letras chinas" o empalizadas. No se forman esporas. En términos generales, el crecimiento máximo se obtiene bajo condiciones aerobias en medios enriquecidos con sangre u otros productos animales, pero muchas cepas crecen anaeróbicamente. En forma típica, las colonias en agar sangre son pequeñas (1 a 2 mm) y la mayoría son no hemolíticas. Se produce catalasa y muchas cepas producen ácido (por lo general ácido láctico) a través de fermentación de hidratos de carbono. La estructura de la superficie y pared celular es similar a la de otras bacterias grampositivas.

Bacilos pleomorfos en forma de mazo.

Corynebacterium diphtheriae

Corynebacterium diphtheriae produce una poderosa exotoxina que es la responsable de la difteria. Otras corinebacterias son habitantes comensales no patogénicos de la faringe, nasofaringe, uretra distal y piel; de manera colectiva se les denomina "difteroi-

CUADRO 26-1 Características de los bacilos aerobios grampositivos

ORGANISMO	CÁPSULA	ENDOSPORAS	MOTILIDAD	TOXINAS	FUENTE	ENFERMEDAD
Corynebacterium diphtheriae	–	–	–	DT	Casos humanos, portadores	Difteria
Listeria monocytogenes	–	–	+	LLO	Alimentos, animales	Meningitis, bacteriemia
Bacillus						
B. anthracis	+	–	–	Exotoxina[a]	Productos animales importados	Carbunco
B. cereus	–	+	+	Enterotoxina, toxina piogénica	Ubicuo	Intoxicación alimentaria, infección oportunista
Otras especies	–	+	+		Ubicuo	

DT, toxina diftérica; LLO, listeriolisina O.

[a] La exotoxina contiene tres componentes: factor letal, antígeno protector y factor de edema.

des". Las especies que se asocian con enfermedades se incluyen en el **cuadro 26-2**.

C. diphtheriae produce exotoxinas.

Otras corinebacterias se conocen como difteroides.

BACTERIOLOGÍA

Corynebacterium diphtheriae se diferencian de otras corinebacterias por la aparición de colonias en medios selectivos que se utilizan para su aislamiento y por una variedad de reacciones bioquímicas. Diferentes cepas de *C. diphtheriae* pueden o no producir **toxina diftérica (DT)**. El gen de la DT está contenido en el genoma de un bacteriófago, que es lisogénico dentro del cromosoma de *C. diphtheriae*. Para las cepas que contienen este gen, la producción de DT está controlada por una proteína represora (DtxR) que responde a las concentraciones de hierro y también regula otras funciones relacionadas con toxinas.

El gen DT se encuentra en un fago lisogénico.

La DT es una toxina A-B que actúa en el citoplasma a fin de inhibir la síntesis de proteínas de forma irreversible en una amplia variedad de células eucariotas. Después de la unión mediada por la subunidad B, las subunidades tanto A como B ingresan a la célula dentro de una vacuola endocítica. En el bajo pH de la vacuola, la toxina se desenvuelve, exponiendo los sitios que facilitan la translocación de la subunidad A del fagosoma al citosol. El blanco es el factor de elongación 2 (EF-2), que transfiere el RNA de transferencia del polipeptidil de sitios aceptores a donadores en el ribosoma de la célula hospedadora. La acción específica de la subunidad A es desactivar el EF-2 mediante la **ribosilación de ADP** (ADPR), que apaga la síntesis de proteínas. Los detalles de la acción de la DT se ilustran en el capítulo 1 (figura 1-7) como toxina prototípica. En sí, *C. diphtheriae* no se ve afectada porque utiliza una proteína distinta al EF-2 para los mismos pasos en la síntesis de proteínas.

Una subunidad ingresa al citosol por medio de una vacuola.

EF-2 se desactiva por medio de la ribosilación de ADP.

El bloqueo del tRNA en el ribosoma bloquea la síntesis de proteína.

DIFTERIA

CÁPSULA CLÍNICA

La difteria es una enfermedad ocasionada por los efectos locales y sistémicos de la toxina diftérica, un potente inhibidor de la síntesis de proteínas. La enfermedad local es una faringitis grave que de manera característica se acompaña de una pseudomembrana con placas en la garganta y la tráquea. Los aspectos de la difteria que ponen en peligro la vida se deben a la absorción de la toxina a través de la mucosa faríngea y su circulación en el torrente sanguíneo. Afecta a múltiples órganos, pero el más importante es el corazón, donde la toxina produce una miocarditis aguda.

EPIDEMIOLOGÍA

Corynebacterium diphtheriae se transmite por propagación de gotas, por contacto directo con infecciones cutáneas y, en menor grado, por medio de fomites (**figura 26-1**). Algunos sujetos se convierten en portadores convalecientes faríngeos o nasales y continúan albergando al organismo por semanas, meses o más. La difte-

CUADRO 26-2 Otros bacilos grampositivos aerobios y facultativos

MICROORGANISMO	CARACTERÍSTICAS	DATOS EPIDEMIOLÓGICOS	ENFERMEDAD
Corynebacterium ulcerans	Estrechamente relacionada con *C. diphtheriae*, incluso la capacidad para producir pequeñas cantidades de DT	Similar a la difteria, también infecta animales	Faringitis
C. jeikeium	Multirresistente, a menudo sólo sensible a vancomicina	Se adquiere por colonización de la piel	Bacteriemia, colonización de catéter IV
C. pseudotuberculosis	Perteneciente a las corinebacterias	Animales de granja	Linfadenitis granulomatosa
Erysipelothix rhusiopathiae	Semeja a las corinebacterias y *Listeria*	Inoculación traumática desde animales y materia orgánica en descomposición	Tumefacción de la piel eritematosa, de propagación lenta, dolorosa, erisipeloide. Enfermedad ocupacional de pescadores, carniceros y veterinarios
Lactobacillus spp.	Bastones largos y delgados con extremos cuadrados, que a menudo forman cadenas de extremo a extremo	Flora oral, gastrointestinal y vaginal normal	No infecta a seres humanos. *L. acidophilus* desempeña un papel en la patogenia de caries dental
Propionibacterium	Semeja corinebacterias, anaerobios o microaerofílicos	Flora cutánea normal	Causa rara de endocarditis bacteriana
Arcanobacterium haemolyticum	Anteriormente en el género *Corynebacterium*, β-hemolítico	Flora respiratoria	Faringitis, infecciones de tejidos blandos

DT, toxina diftérica; IV, intravenoso.

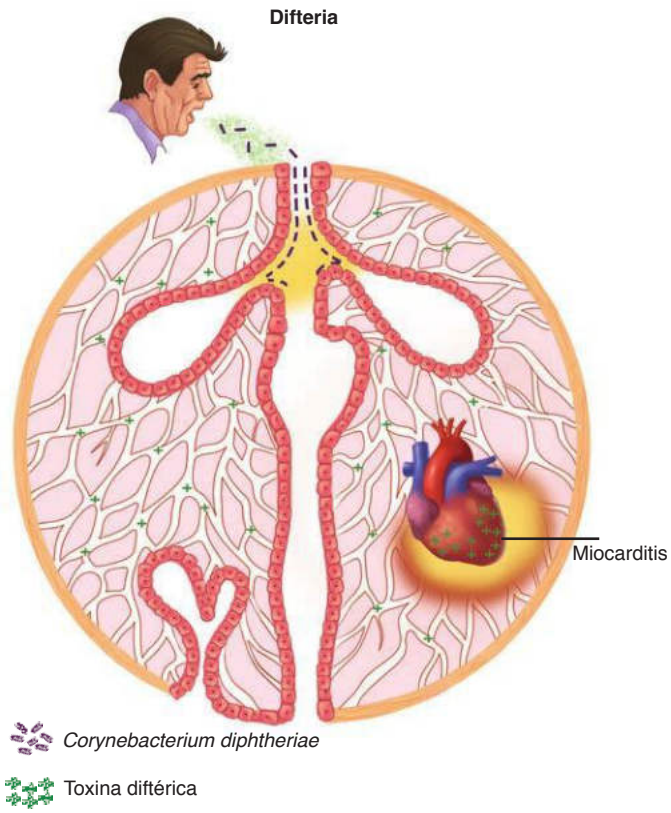


FIGURA 26-1. Generalidades de la difteria. La infección por *Corynebacterium diphtheriae* se adquiere por la propagación de gotas respiratorias. Se infectan la garganta y las vías aéreas superiores, pero no hay invasión. La toxina diftérica (DT) producida en el sitio primario se absorbe en el torrente sanguíneo y afecta a múltiples órganos, en particular el corazón, donde se produce una miocarditis aguda.

ria es inusual en localizaciones donde se utiliza la inmunización generalizada. Por ejemplo, en la actualidad, se informa de menos de 10 casos por año en Estados Unidos. Por lo general, éstos se presentan como pequeños brotes en poblaciones que no han recibido una inmunización adecuada, como en el caso de trabajadores migrantes, población flotante y personas que rechazan la inmunización con base en sus creencias religiosas. Han pasado más de 25 años desde que cualquier brote haya excedido los 50 casos.

Se transmite por gotas respiratorias.

La mayoría de los casos se presenta en la población flotante no inmunizada.

La difteria se sigue presentando en países en vías de desarrollo y en sitios donde se ha visto alterada la infraestructura de salud pública. Por ejemplo, en la ex Unión Soviética, donde el número anual de casos de difteria se ha encontrado por debajo de los 200, se presentaron más de 47 000 casos y 1 700 muertes entre 1990 y 1995. Este brote se presentó después de la reintroducción de *C. diphtheriae* en una población donde se habían desplomado los sistemas de salud pública a causa de la situación política. La reanudación de la inmunización efectiva hizo que las tasas de difteria regresaran a sus niveles originales.

Los brotes se presentan cuando disminuyen las tasas de inmunización.

PATOGÉNESIS

Corynebacterium diphtheriae tiene poca capacidad invasiva y la difteria se debe a los efectos locales y sistémicos de la DT, una exotoxina proteica con características citotóxicas poderosas (**figura 26-2**). Inhibe la síntesis de proteínas en extractos libres de células de prácticamente todas las células eucariotas, desde protozoarios y levaduras hasta plantas superiores y humanos. Su toxicidad para células intactas varía entre mamíferos y órganos, principalmente a causa de las diferencias en fijación y captación de la toxina. En el caso de los humanos, la subunidad B se fija a uno de una familia de receptores comunes de las eucariotas, que regulan el crecimiento y diferenciación de las células, con lo que toma ventaja de la función celular normal.

La subunidad A inhibe la síntesis de proteínas.

La fijación de la subunidad B determina la susceptibilidad celular.

La producción de la DT tiene efectos tanto locales como sistémicos. A nivel local, su acción sobre las células epiteliales conduce a necrosis e inflamación, formando una pseudomembrana compuesta de un conglomerado de fibrina, leucocitos y sedimentos celulares. La extensión de la pseudomembrana varía de una placa local a una cobertura amplia que abarca gran parte del árbol traqueobronquial. La absorción y circulación de la DT permiten que de fije a lo largo del cuerpo. Las células del miocardio son las más afectadas; a la larga, se desarrolla una miocarditis aguda.

Los efectos locales producen una pseudomembrana.

La absorción de la DT conduce a la miocarditis.

INMUNIDAD

La toxina diftérica es antigénica y estimula la producción de anticuerpos antitoxina protectores durante la infección natural. Tratar la toxina con formalina produce un **toxoide**, que retiene la antigenicidad, pero no la toxicidad de la toxina nativa y que se utiliza en la inmunización en contra de la enfermedad. Queda claro que este proceso desactiva al fragmento B en términos funcionales. El que también desactive al fragmento A o que prevenga su capacidad para disociarse del fragmento B es algo que aún no se sabe. Los estudios moleculares de la estructura y acción de la subunidad A sugieren que otro abordaje de inmunización podría ser el diseño genético de la subunidad A de modo que sea incapaz de fijar EF-2 al tiempo que retiene su antigenicidad.

Los anticuerpos neutralizan la toxina.

El toxoide es la DT desactivada por formalina.

DIFTERIA: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

Después de un periodo de incubación de dos a cuatro días, la difteria por lo normal se manifiesta como faringitis o amigdalitis. De manera típica se presentan malestar, irritación de la garganta y fiebre, además de que se desarrolla un parche de exudado o membrana sobre las amígdalas, campanilla, paladar suave o pared faríngea. Esta pseudomembrana grisácea-blancuzca (**figura 26-3**) se adhiere a la membrana mucosa y puede extenderse desde el

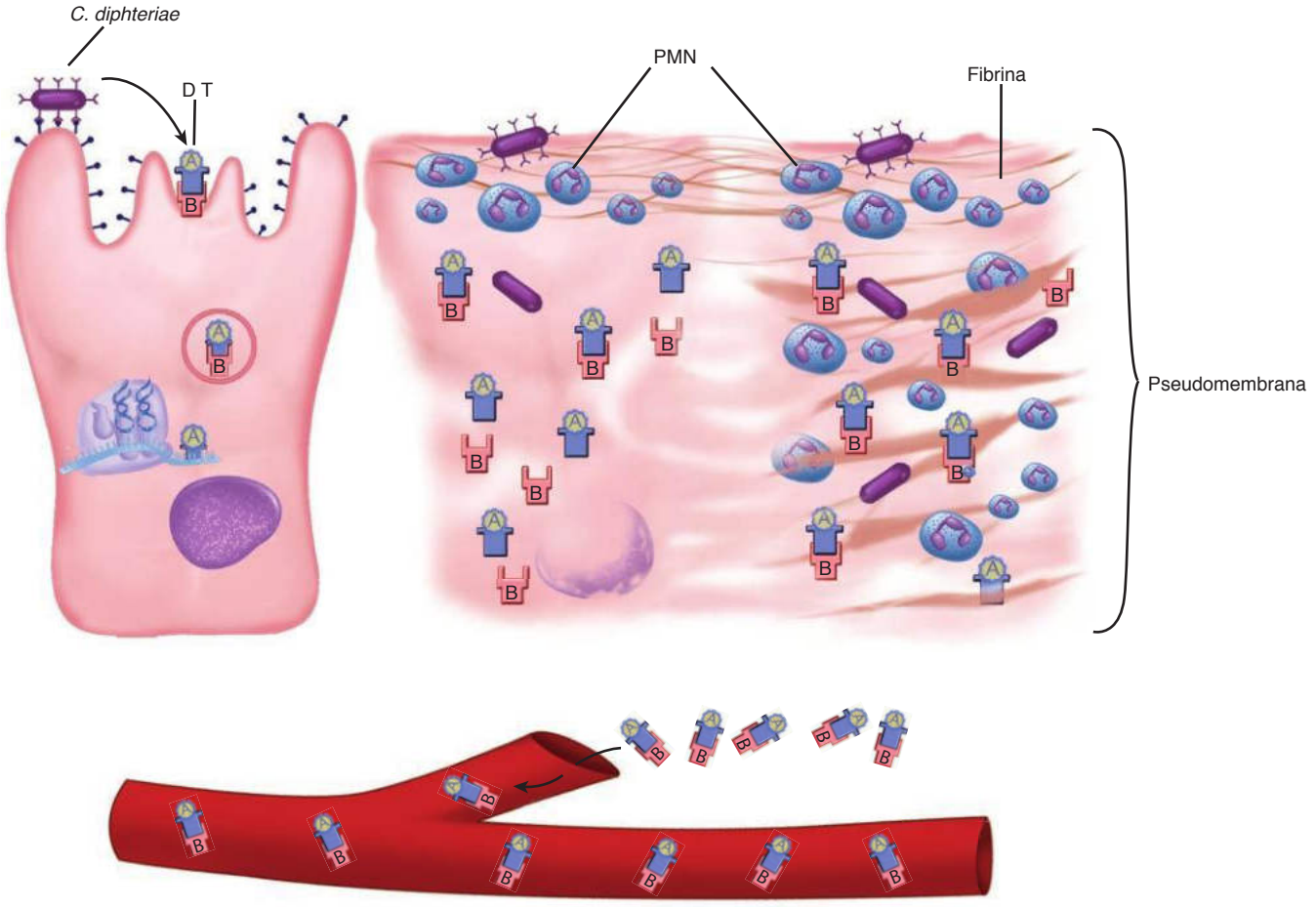


FIGURA 26-2. Vista celular de la difteria. (*Izquierda*) *Corynebacterium diphtheriae* se fija a las células epiteliales y secreta toxina diftérica (DT). La toxina A-B ingresa en la célula, y la subunidad A sale de la vacuola endocítica. Dentro del citoplasma, la subunidad A cataliza la ribosilación de ADP de EF-2, que inhibe la síntesis de proteínas en el ribosoma (véase la figura 1-7). (*Centro*) La célula empieza a morir y la inflamación superficial atrae neutrófilos polimorfonucleares (PMN) y fibrina. (*Derecha*) La célula se destruye y los componentes inflamatorios se fusionan en una pseudomembrana. Las bacterias no invaden, pero la DT ingresa en el torrente sanguíneo.

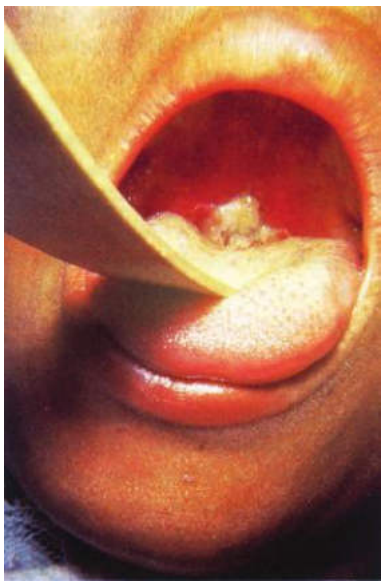


FIGURA 26-3. Difteria. Apariencia típica de la pseudomembrana diftérica adherida a la bucofaringe de este niño. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ, *et al.: Pathology of Infectious Diseases*. Stamford, CT: Appleton & Lange, 1997.)

área bucofaríngea y descender por la laringe y la tráquea. Es común la adenitis cervical asociada y, en casos graves, la adenitis cervical y el edema producen una apariencia de "cuello de toro". En casos no complicados, la infección se resuelve de manera gradual y la membrana se expectora después de cinco a 10 días.

La faringitis grave puede presentarse con exudado o membrana.

Las complicaciones y efectos letales de la difteria son el producto de la obstrucción respiratoria o de los efectos sistémicos de la DT absorbida en el sitio de la infección. La obstrucción mecánica de las vías aéreas producida por la pseudomembrana, edema y hemorragia puede ser repentina y completa, y puede conducir a la sofocación, en especial si grandes secciones de la pseudomembrana se separan de la superficie epitelial de la tráquea o la laringe. La DT absorbida al torrente sanguíneo ocasiona daños en diversos órganos, de mayor gravedad en el corazón. La miocarditis diftérica (**figura 26-4**) se puede detectar por medio de electrocardiografía en dos tercios de los pacientes y es lo bastante seria como para producir disfunciones cardiacas en hasta 25% de los pacientes. Aparece durante la segunda o tercera semana y se manifiesta

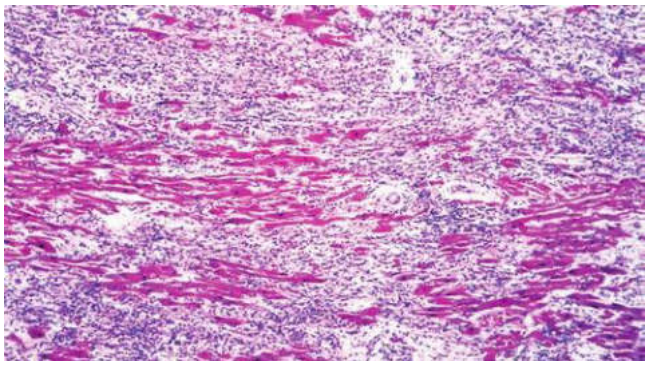


FIGURA 26-4. Miocarditis diftérica. La presencia de necrosis e inflamación en esta sección del miocardio es producto de un caso fatal de difteria. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ, *et al.: Pathology of Infectious Diseases*, Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.)

por agrandamiento cardiaco, arritmia e insuficiencia cardiaca congestiva con disnea. El compromiso del sistema nervioso aparece más tarde en el curso de la enfermedad y con mayor frecuencia implica la parálisis del paladar suave, de los músculos oculomotores (del ojo) o de grupos musculares selectos. La parálisis es reversible y normalmente no es grave a menos que se vea comprometido el diafragma. La enfermedad se resuelve al formarse el anticuerpo antitoxina.

La pseudomembrana puede obstruir las vías aéreas.

La miocarditis por DT puede conducir a insuficiencia cardiaca congestiva.

Corynebacterium diphtheriae puede producir infecciones no respiratorias, en especial en la piel. La lesión característica, que varía de una simple pústula a una ulceración crónica que no sana, es más común en regiones tropicales y calientes y áridas. Son poco frecuentes las complicaciones cardiacas y neurológicas en el caso de estas infecciones, lo que sugiere que la eficiencia de la producción o absorción de la toxina es baja en comparación con la que se presenta en las infecciones respiratorias.

La difteria cutánea produce una lesión ulcerativa.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico inicial de la difteria es totalmente clínico. En la actualidad no existen pruebas rápidas de laboratorio de suficiente valor para influir en las decisiones relacionadas con la administración de la antitoxina. Los frotis directos de las áreas infectadas de la garganta no son herramientas diagnósticas confiables. El diagnóstico definitivo se logra mediante el aislamiento e identificación de *C. diphtheriae* a partir del sitio de infección y por la demostración de su toxigenicidad. El aislamiento normalmente se logra con un medio selectivo que contiene telurito de potasio (agar Tinsdale).

El diagnóstico primario es clínico.

El cultivo requiere de un medio especial.

Se debe reconocer que aunque el diagnóstico de difteria podía llevarse a cabo y confirmarse con gran confianza en el pasado, ahora resulta más difícil porque la experiencia con la enfermedad es poco común. La mayoría de los médicos nunca han visto un caso de difteria y la mayor parte de los laboratorios nunca han aislado al organismo ni tienen el medio requerido en existencia. Dado que los procedimientos de cultivo de rutina no detectan *C. diphtheriae*, el médico debe notificar al laboratorio por adelantado acerca de sus sospechas de difteria. Por lo general se requiere de dos días para excluir la presencia de *C. diphtheriae* (es decir, no se aíslan colonias en agar Tinsdale); sin embargo, se necesita de mayor tiempo para completar las pruebas de identificación y toxigenicidad en el caso de cultivos positivos.

Se debe notificar al laboratorio por adelantado en caso de sospecha.

TRATAMIENTO

El tratamiento de la difteria se dirige a la neutralización de la toxina con la eliminación concurrente del organismo. La primera es la más crítica y se lleva a cabo mediante la administración puntual de una antitoxina diftérica, un antisuero que se produce con caballos. Debe aplicarse de inicio porque sólo neutraliza la toxina circulante y no tiene efecto alguno sobre la toxina ya fijada o dentro de las células. *Corynebacterium diphtheriae* es susceptible a una variedad de antimicrobianos, incluyendo penicilinas, cefalosporinas, eritromicina y tetraciclina. De ellas, la eritromicina ha resultado ser la más eficaz. Las complicaciones de la difteria se manejan primordialmente con medidas de soporte.

La terapia con antitoxina se dirige a la neutralización de toxina libre.

La eritromicina es la terapia antimicrobiana más efectiva.

PREVENCIÓN

El pilar de la prevención de la difteria es la inmunización. La vacuna es de gran eficacia. Entre tres y cuatro dosis de toxoide diftérico producen inmunidad mediante la estimulación de la producción de antitoxina. La serie se inicia en el primer año de vida. Las inmunizaciones de refuerzo a intervalos de 10 años mantienen la inmunidad. Los individuos completamente inmunizados pueden adquirir una infección por *C. diphtheriae*, ya que los anticuerpos se dirigen sólo en contra de la toxina, pero la enfermedad es leve. La infección grave y la muerte tan sólo se presentan en individuos no inmunizados o con una inmunización deficiente. La inmunización con toxoide DT evita la enfermedad grave mediada por la toxina.

Toxoide DT con refuerzos a intervalos de 10 años.

LISTERIA MONOCYTOGENES

BACTERIOLOGÍA

Listeria monocytogenes es un bacilo grampositivo con algunas características bacteriológicas que se asemejan tanto a las corinebacterias como a los estreptococos. En frotis teñidos de material clínico y de laboratorio, los organismos se asemejan a los difteroides. *Listeria* no son difíciles de desarrollar en cultivos y producen pequeñas colonias betahemolíticas en agar sangre. Una característica poco común para los microorganismos patógenos de seres humanos es la capacidad de *L. monocytogenes* para crecer lentamente en el frío, incluso a temperaturas por debajo de 0 °C. Esto se debe a la acción de enzimas (RNA helicasas) inducidas a tem-

peraturas bajas. El crecimiento a temperaturas de refrigerador resulta importante en la transmisión de *L. monocytogenes* por alimentos (véase Datos epidemiológicos más adelante). Las especies de *Listeria* son catalasa-positivas, lo que las distingue de los estreptococos, y producen una motilidad de volteretas en medios líquidos a temperaturas menores a los 30 °C que las distinguen de las corinebacterias.

Los bacilos se asemejan a las corinebacterias.
Las colonias son betahemolíticas.
Las enzimas inducidas permiten el crecimiento en frío.

Listeria monocytogenes es la única de seis especies de *Listeria* patógena para seres humanos. Hay 13 serotipos con base en antígenos flagelares y de superficie, pero la mayor parte de los casos en seres humanos se limita a sólo tres (1/2a, 1/2b, 4b). Los principales factores de virulencia son las proteínas de superficie asociadas con la invasión, denominadas **internalinas**, así como una citotoxina formadora de poros, la **listeriolisina O** (LLO).

Las internalinas y la LLO potencian su virulencia.

LISTERIOSIS

CÁPSULA CLÍNICA

A menudo, la listeriosis es una infección insidiosa en los humanos. La infección de un feto o neonato pueden ocasionar la mortinatalidad o la sepsis neonatal fulminante. En la mayoría de los adultos, normalmente sólo se presentan manifestaciones generales como fiebre y malestar que se asocian y, a la larga, se rastrean hasta localizar una bacteriemia.

EPIDEMIOLOGÍA

Listeria monocytogenes se encuentra difundida en la Naturaleza, en la tierra, aguas subterráneas, vegetación en putrefacción y en el tracto intestinal de distintos animales, incluyendo a aquellos que asociamos con nuestra fuente de alimentos (p. ej., aves y ungulados). La importancia de la transmisión de listeriosis por alimentos (**figura 26-5**) no se reconoció sino hasta principios del decenio de 1980-1989. Un brote muy publicitado en California en 1985 implicó el consumo de quesos suaves estilo mexicano y provocó 86 casos y 29 muertes. La mayoría de los casos se presentó entre pares madre-lactante. Los brotes debidos a productos lácteos se han rastreado a contaminación posterior a la pasteurización o a falta de acatamiento en cuanto a pautas temporales y de temperatura. Una característica importante de algunas epidemias ha sido la capacidad de *L. monocytogenes* de desarrollarse a temperaturas de refrigeración, lo que permite que los reducidos números de organismos alcancen dosis infecciosas durante el almacenamiento. Esta persistencia se ve potenciada por su capacidad de formar biopelículas, lo que hace que las superficies y los empaques sean más difíciles de descontaminar. El aumento en la concienciación ha incluido a muchos otros productos alimenticios, en especial aquellos preparados a partir de productos animales en formas listas para comer como salchichas y artículos *delicatessen* de aves.

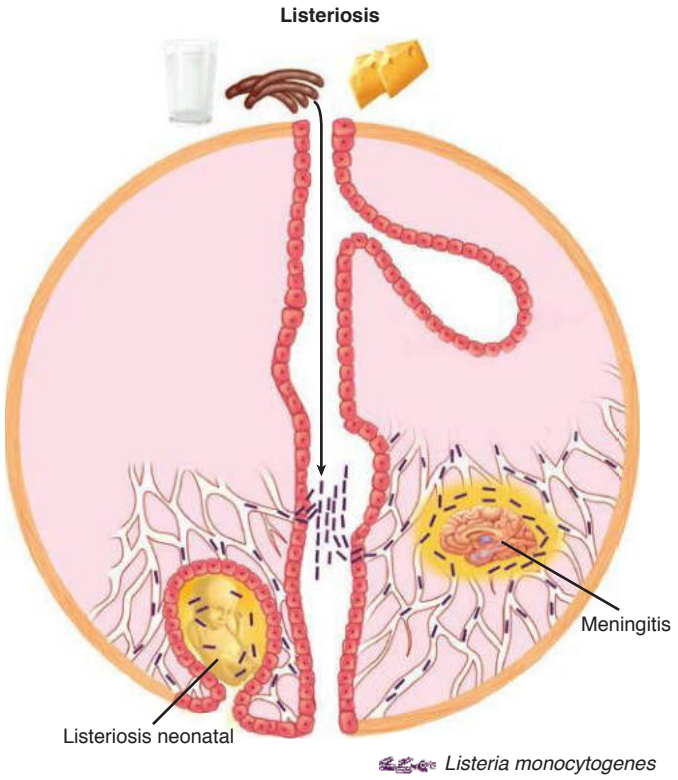


FIGURA 26-5. Generalidades de la listeriosis. *Listeria monocytogenes* se ingiere en productos lácteos y cárnicos. Invade a través de la mucosa intestinal y produce bacteriemia. Es posible que el organismo se infiltre en otros sitios, en especial en el cerebro (meningitis), o en el feto durante el embarazo.

Difundida en la Naturaleza y los animales.
La transmisión por alimentos proviene de productos animales.
El crecimiento a temperaturas frías y las biopelículas potencian su infectividad.

Listeria monocytogenes también puede transmitirse vía transplacentaria al feto, presumiblemente después de la diseminación hematógena en la madre. También se puede propagar a los recién nacidos dentro del canal de parto de modo similar a los estreptococos del grupo B. La listeriosis aún no es una enfermedad de declaración obligatoria en Estados Unidos, pero estudios de vigilancia activa indican que existe la posibilidad de que dé cuenta de más de 1 000 casos y 200 muertes por año. La mayoría de los casos se presentan en los extremos de la vida (p. ej., lactantes menores de un mes de edad o adultos mayores de 60 años de edad).

Puede presentarse la transmisión transplacentaria y dentro del canal de parto.

PATOGÉNESIS

Los modelos animales de *Listeria monocytogenes* se han utilizado desde hace tiempo para el estudio de la inmunidad mediada por

células debido a la capacidad del organismo para crecer en macrófagos no inmunitarios y el requerimiento de macrófagos activados para la depuración de la infección. *L. monocytogenes* es capaz de inducir su propia captación por fagocitos profesionales y no profesionales, incluyendo enterocitos, fibroblastos, dendritas, hepatocitos, células endoteliales, células M y macrófagos. El primer paso en este proceso tiene lugar cuando diversas proteínas de superficie se unen a fibronectina sobre la superficie del enterocito, lo cual va seguido por fijación de internalina a su receptor de célula hospedera, E-cadherina. La unión de internalina-E-cadherina desencadena la internalización de *L. monocytogenes* en una vacuola endocítica. Dentro de la célula, el microorganismo escapa del fagosoma hacia el citosol en cuestión de minutos. Este escape está mediado por lisis de la membrana de la vacuola por la LLO formadora de poros y las fosfolipasas bacterianas. Tiene lugar con tanta rapidez que no hay tiempo para que los lisosomas se fusionen con el endosoma invasor.

Crece en macrófagos no inmunes.
La internalina y las proteínas de la superficie inician la invasión celular.
La LLO ayuda el escape del fagosoma al citosol.

Una vez dentro del citosol, *L. monocytogenes* continúa moviéndose a través de la célula alterando el metabolismo de la actina celular y la infraestructura microtubular. Este proceso está mediado por la LLO y otras proteínas, en especial una que controla la polimerización de la actina (**figura 26-6**). En este proceso, los monómeros de actina se concentran de manera secuencial directamente detrás de la bacteria, creando una "cola" bacteriana que se conecta a los largos filamentos de actina. La adición de nuevas unidades de actina a la cola impulsa al organismo a través del citosol como cometa a lo largo del cielo nocturno (**figura 26-7**). A la larga, las *Listeria* móviles llegan al borde de la célula, donde, en lugar de detenerse, se impulsan hacia la célula adyacente llevándose la membrana celular original junto con ellas. Cuando ésta se estrangula, los organismos quedan envueltos en un conjunto doble de membranas de célula hospedadora que, de nuevo, se disuelven por medio de la LLO y las fosfolipasas, liberando a los organismos e iniciando el ciclo una vez más.

La polimerización de la actina propulsa a las bacterias.
Se invaden las células adyacentes y la LLO libera a las bacterias.

Esta compleja estrategia permite que *L. monocytogenes* sobreviva dentro de los macrófagos al escapar del fagosoma y que se disipe de célula endotelial en célula endotelial sin exponerse al sistema inmune. ¿Cómo es que *Listeria* evita que la LLO destruya la membrana de la célula hospedadora desde adentro de la misma manera en que las toxinas formadoras de poros de otras bacterias lo hacen desde el exterior? En apariencia, es posible que *L. monocytogenes* no sólo regule la producción puntual de LLO, sino que también desencadene su degradación por medio de las enzimas proteolíticas de la célula hospedadora una vez que ha abandonado la vacuola endosómica. La LLO también puede alterar la respuesta a la infección al alterar la modificación postraduccional de la célula hospedera de sus propias proteínas. Uno de estos efectos es la supresión de la activación de célula T inducida por antígeno. Los genes que codifican para LLO, el reordenamiento de actina y varios otros forman parte de un regulón de virulencia contenido en una isla de patogenicidad. El resultado es un despliegue en extremo preciso de factores de virulencia.

La polimerización de la actina impele a las bacterias.
La diseminación de célula a célula evita el sistema inmunitario.
La LLO altera la modificación de la proteína.

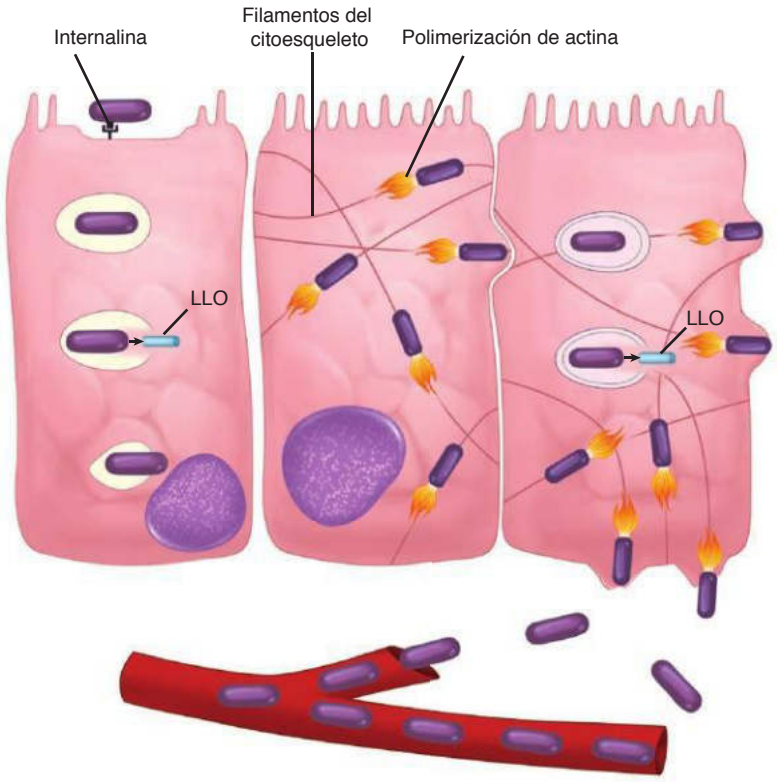


FIGURA 26-6. Listeriosis, vista celular. (*Izquierda*) La internalina de la *Listeria monocytogenes* media la fijación a un enterocito y se introduce mediante vacuola endocítica. La listeriolisina O (LLO) lisa la vacuola y el organismo escapa al interior del citoplasma. (*Centro*) El citoesqueleto se modifica y los organismos se mueven a lo largo de fibras por medio de polimerización de actina (cola de cometa) para invadir células adyacentes. (*Derecha*) Ahora, *Listeria* ha ingresado en otra célula dentro de una vacuola doble que, de nuevo, lisa la LLO. El proceso continúa con escape de la submucosa e invasión del torrente sanguíneo.

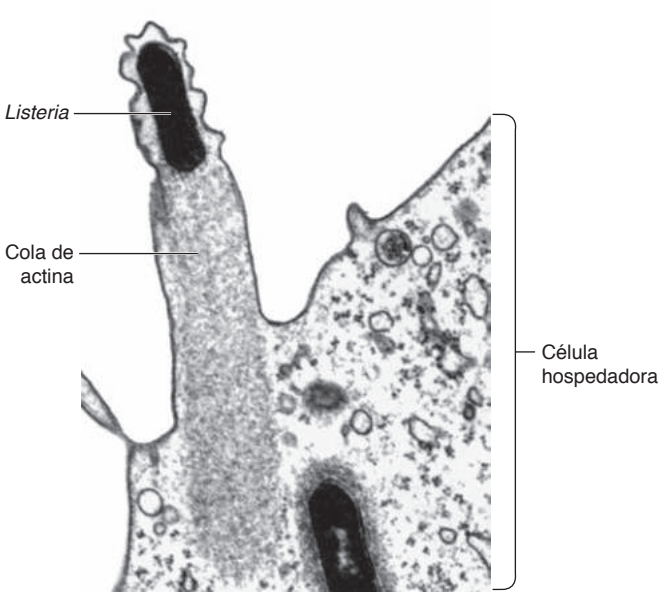


FIGURA 26-7. *Listeria monocytogenes.* Esta célula se propulsa a través de la célula y, después, más allá de la misma por las colas de actina que se forman detrás de ella. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

INMUNIDAD

La inmunidad a la infección por *Listeria* comprende respuestas inmunitarias tanto innata como adaptativa. Además de la acción de neutrófilos, múltiples receptores tipo toll (TLR) reconocen peptidoglucano, ácido lipoteicoico, lipoproteínas y proteína flagelar de *Listeria.* La respuesta adaptativa debe poco a mecanismos humorales y mucho a mecanismos mediados por células T_H1. La generación de subgrupos de células CD4+ y CD8+ específicos para antígeno se requiere para la resolución de infección y el establecimiento de protección duradera. Son su activación de citocina, y el interferón γ, los que revierten el crecimiento intracelular en macrófagos. La importancia de la inmunidad celular es recalcada por la frecuencia aumentada de listeriosis en situaciones en las cuales está comprometida debido a enfermedad (sida), terapia inmunosupresora, edad o embarazo.

Los TLR reconocen peptidoglicano.

La activación de linfocitos T específicos para *Listeria* ofrece protección.

LISTERIOSIS: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

Por lo general, la listeriosis no presenta manifestaciones clínicas hasta que existe una infección diseminada. En el caso de brotes por alimentos, en ocasiones se presentan manifestaciones gastrointestinales de infección primaria como náuseas, dolor abdominal, diarrea y fiebre. Normalmente, la infección diseminada en los adultos permanece oculta e implica fiebre, malestar y síntomas constitucionales sin enfoque evidente. *Listeria monocytogenes* tiene un tropismo por el sistema nervioso central (CNS), incluyendo el parénquima cerebral (encefalitis) y el tronco encefálico, pero la meningitis que ocasiona no es clínicamente diferente de aquella asociada con otros patógenos bacterianos principales (*Streptococcus pneumoniae*, *Neisseria meningitidis*). La meningitis por *Listeria* sí tiene una tasa de mortalidad particularmente elevada.

La bacteriemia normalmente permanece oculta.

Se producen meningitis y encefalitis.

Las infecciones neonatales y puerperales aparecen en entornos similares a los de las infecciones por estreptococos del grupo B. *Listeria monocytogenes* parece tener la capacidad única de infectar la placenta (**figura 26-8**), posiblemente al aprovechar el leve debilitamiento de la inmunidad mediada por células que se presenta durante el embarazo. La infección intrauterina lleva a la mortinatalidad o a una infección diseminada al momento de nacimiento o cerca de éste. Si el patógeno se adquiere en el canal de parto, el inicio de la enfermedad es posterior. El riesgo de enfermedad se aumenta en personas ancianas e inmunocomprometidas, así como en mujeres en etapas tardías del embarazo. Se ha estimado que el número de casos entre pacientes con sida es 300 veces superior al de la población general.

La infección puerperal conduce a mortinatalidad y diseminación.

Se aumenta enormemente su incidencia en pacientes con sida.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de listeriosis se realiza mediante un cultivo de sangre, líquido cefalorraquídeo (CSF) o lesiones focales. En la meningitis, las tinciones de Gram suelen ser positivas. Con frecuencia, la primera indicación de que *Listeria* está involucrada es el descubrimiento de que las colonias betahemolíticas subcultivadas a partir de un cultivo de sangre son bacilos grampositivos en lugar de estreptococos.

Los cultivos de sangre y CSF revelan bacilos grampositivos.

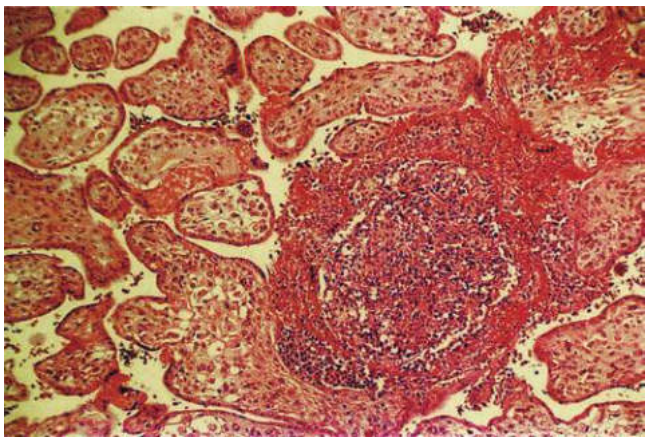


FIGURA 26-8. Placentitis por *Listeria*. Esta vellosidad placentaria se vio destruida por un microabsceso provocado por *L. monocytogenes*. Se produjo mortinatalidad. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ, *et al.: Pathology of Infectious Diseases*. Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.)

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

Listeria monocytogenes es susceptible a la ampicilina y al trimetoprim/sulfametoxazol (TMP/SMX), ambas de las cuales se han utilizado de forma efectiva para el tratamiento, incluso de la meningitis. La ampicilina, en combinación con gentamicina, se considera el tratamiento de elección para casos fulminantes y para pacientes con grave compromiso de la función de linfocitos T. Una intensa vigilancia para evitar la venta de productos cárnicos listos para comerse contaminados con *Listeria* ha conducido a una disminución marcada en la incidencia de infecciones nuevas. La evitación de productos lácteos no pasteurizados y la cocción escrupulosa de productos animales son medidas inteligentes y obligatorias para personas inmunocomprometidas. No existe vacuna disponible.

La ampicilina y TMP-SMX son eficaces.

BACILLUS

El género *Bacillus* incluye muchas especies de bacilos grampositivos aerobios o facultativos generadores de esporas. Con la excepción de una sola especie, *B. anthracis*, son saprófitos de baja virulencia difundidos en el aire, tierra, agua, polvo y productos animales. *Bacillus anthracis* provoca la zoonosis carbunco, una enfermedad animal que de manera ocasional se transmite a los humanos. El género se compone de organismos en forma de bastón que pueden variar de cocobacilares a filamentos encadenados relativamente largos. Las cepas móviles tienen flagelos perítricos. La formación de esporas redondas u ovaladas, que pueden ser centrales, subterminales o terminales, dependiendo de la especie, es característica del género.

Bacilos grampositivos generadores de esporas.

En el caso de *Bacillus*, el desarrollo se obtiene con medios normales incubados al aire y se reduce o es ausente bajo condiciones anaerobias. Las bacterias son catalasa-positivas y metabólicamente activas. Las esporas sobreviven a la ebullición durante periodos variables y son tan resistentes al calor que las de cierta especie se utilizan como indicador biológico de la eficiencia de autoclaves. Las esporas de *B. anthracis* sobreviven en la tierra por décadas.

Las condiciones aeróbicas son preferentes para el desarrollo.

Las esporas resistentes al calor sobreviven a la ebullición.

Bacillus anthracis

BACTERIOLOGÍA

Bacillus anthracis tiende a formar cadenas de bastones muy largas, y en cultivo es no móvil y no hemolítico; las colonias se caracterizan por una superficie áspera e irregular, con múltiples extensiones rizadas en el borde, lo que semeja una "cabeza de medusa". *Bacillus anthracis* tiene una cápsula polipeptídica (ácido poli-d-γ-glutámico) de un tipo antigénico único que tiene propiedades antifagocíticas similares a las de cápsulas de polisacárido bacterianas. Las endosporas de *Bacillus anthracis* son en extremo resistentes y se ha mostrado que sobreviven en el ambiente durante décadas. El microorganismo también produce un potente complejo de exotoxina, que consta de dos enzimas, el factor de edema (EF) y el factor letal (LF), junto con una proteína de unión a receptor llamada antígeno protector (PA). Cuando el PA se une a EF o LF, actúa como una translocasa que forma un sitio tipo poro sobre la superficie de la célula hospedera. Esto permite que los complejos entren a la célula (**figura 26-9A**). Una vez en el citosol, se expresan múltiples acciones de toxina, incluso actividad de adenilato ciclasa, y desactivación de proteína hospedera. *Bacillus anthracis* también produce muchas otras proteasas que digieren componentes de tejido.

Las endosporas sobreviven en la Naturaleza.

La cápsula de polipéptido es antifagocítica.

El complejo endotoxina tiene múltiples componentes y acciones.

CARBUNCO

CÁPSULA CLÍNICA

En forma típica, el carbunco humano es una lesión ulcerativa en una parte expuesta del cuerpo. Los síntomas constitucionales son mínimos y, normalmente, la lesión se resuelve sin complicación. Si se inhalan las esporas del carbunco, una pulmonía fulminante puede conducir a insuficiencia respiratoria y a la muerte.

El aislamiento de *B. anthracis*, la prueba de su relación con la infección por carbunco y la demostración de la inmunidad a la enfermedad se encuentran entre los sucesos de mayor importancia en la historia de la ciencia y la medicina. Robert Koch se elevó a la fama en 1877 al desarrollar al organismo en un cultivo artificial mediante el uso de técnicas de cultivo puro. Definió los criterios estrictos necesarios para comprobar que el organismo ocasionaba el carbunco (postulados de Koch) y después los satisfizo en forma experimental. Louis Pasteur llevó a cabo una convincente demostración de campo en Pouilly-le-Fort para comprobar que la vacunación de ovejas, cabras y vacas con una cepa atenuada de *B. anthracis* prevenía el carbunco. Los agradecidos granjeros del distrito lo vitorearon y cargaron sobre sus hombros; una experiencia que ahora, tristemente, se reserva primordialmente para los entrenadores de equipos deportivos triunfadores.

Pasteur produjo una vacuna animal con una cepa atenuada de carbunco.

EPIDEMIOLOGÍA

En términos generales, el carbunco es una enfermedad de herbívoros como caballos, ovejas y ganado, los cuales lo adquieren de esporas de *B. anthracis* que contaminan sus pastizales. Los humanos se infectan a través del contacto con estos animales o sus productos de una forma que permite que las esporas se inoculen a través de la piel, se ingieran o se inhalen. En el decenio de 1920-

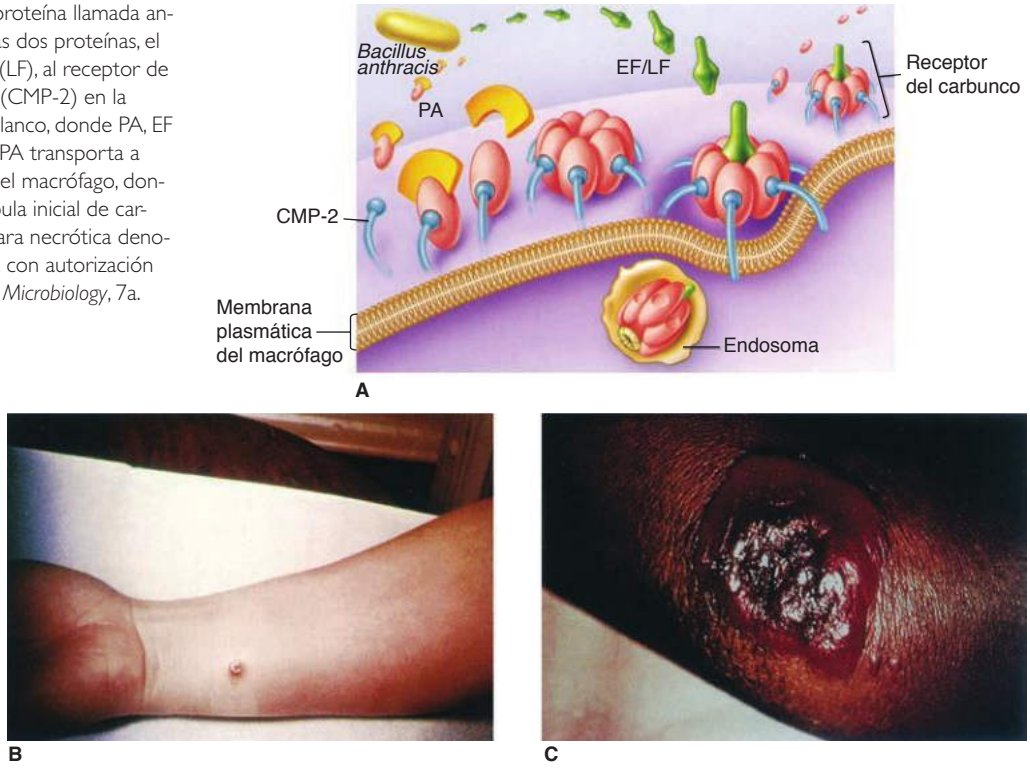


FIGURA 26-9. Carbunco. A. Una proteína llamada antígeno protector (PA) transporta otras dos proteínas, el factor de edema (EF) y el factor letal (LF), al receptor de la proteína de morfogénesis capilar 2 (CMP-2) en la membrana celular de un macrófago blanco, donde PA, EF y LF viajan a un endosoma. Entonces, PA transporta a EF y LF del endosoma al citoplasma del macrófago, donde ejercen sus efectos tóxicos. **B.** Pápula inicial de carbunco que se transforma en **C** la escara necrótica denominada pústula maligna. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

1929 se presentaban más de 100 casos anuales entre granjeros, veterinarios y trabajadores de la industria de la carne en Estados Unidos, pero el control del carbunco animal en países desarrollados ha hecho que los casos humanos sean inusuales. Algunos focos endémicos persisten en Norteamérica y han sido la fuente de la enfermedad adquirida en forma natural. Otra fuente es la de productos animales como lana, pieles o fertilizante de harina de huesos importados de algún país donde el carbunco animal es endémico.

La infección es a través de la inyección cutánea de esporas derivadas de herbívoros.

Se importan materiales contaminados de países con carbunco animal.

La verdadera amenaza asociada con el carbunco proviene de su continuo atractivo para aquellos que se empeñan en utilizarlo como agente para guerras o terrorismo biológicos. La larga vida, estabilidad y masa reducida de las esporas secas convierten en espeluznante realidad el prospecto de que alguien produzca una "nube de muerte" que conduzca a un brote masivo de carbunco pulmonar. Un episodio de 1979 que dio por resultado más de 60 muertes por carbunco en la ex Unión Soviética ahora se atribuye a una explosión accidental dentro de un centro de investigación de guerra biológica que atomizó más de 20 libras (9 kg) de esporas de carbunco. Los equipos de inspección de las Naciones Unidas en Irak descubrieron instalaciones para la producción de cantidades masivas de esporas, junto con los planes para crear y disipar aerosoles infecciosos mediante el uso de ojivas de misil. La inhalación de carbunco entre trabajadores postales después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 parece haberse debido al envío de sobres que contenían esporas de carbunco para uso armamentístico robadas de instalaciones de investigación en guerra biológica. Dichas esporas se habían tratado para potenciar su atomización y diseminación. Las formas de carbunco se resumen en la **figura 26-10**.

Su uso para las guerras biológicas sigue siendo una amenaza.

Los aerosoles podrían propagar el carbunco pulmonar a grandes áreas.

Las esporas para uso armamentístico están especialmente tratadas.

PATOGENIA

Cuando esporas de *B. anthracis* llegan al ambiente rico de los tejidos del humano, germinan y se multiplican en el estado vegetativo. Las propiedades antifagocíticas de la cápsula ayudan a la supervivencia y finalmente permiten la producción de suficiente exotoxina como para causar enfermedad. Se desconocen la cronología y la importancia relativa de los componentes EF, LF y PA. Se cree que la actividad de adenilato ciclasa del EF se correlaciona con el edema notorio que se observa en los sitios infectados. En el ántrax maligno (carbunco) pulmonar, las esporas inhaladas son captadas por macrófagos alveolares, pero al parecer no germinan dentro de ellos, al menos hasta que drenan hacia el mediastino por medio de los linfáticos. La más letal de las formas de ántrax maligno se manifiesta en los pulmones como un proceso mediastínico y sistémicamente como una bacteriemia virulenta.

Se requiere el efecto antifagocítico de la cápsula de ácido D-glutámico para su virulencia.

El edema se produce por el EF.

El foco pulmonar es el mediastino.

INMUNIDAD

Se desconocen los mecanismos específicos de la inmunidad en contra de *B. anthracis*. La evidencia experimental favorece al an-

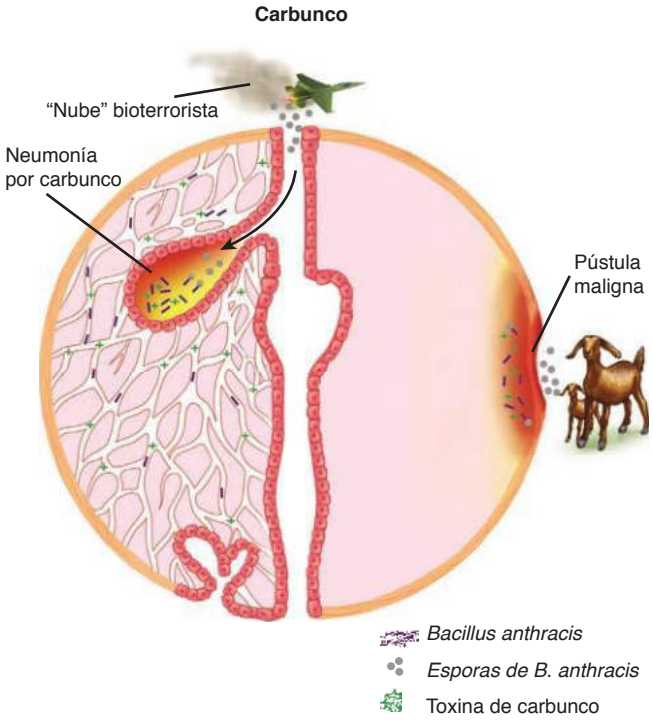


FIGURA 26-10. Generalidades del carbunco. El carbunco adquirido de forma natural (*derecha*) proviene de la inoculación traumática de esporas de *Bacillus anthracis* derivadas de animales que padecen carbunco. La lesión es destructiva pero permanece localizada. El carbunco adquirido a causa del bioterrorismo (*izquierda*) se provocaría por la inhalación de aerosoles explosivos de esporas de *B. anthracis*; esto ocasiona una pulmonía y la rápida propagación al torrente sanguíneo.

ticuerpo que se dirige en contra del complejo toxina, pero aún no queda claro el papel relativo de los componentes de la toxina. El ácido glutámico es inmunogénico, pero el anticuerpo en su contra no es protector.

Se desconocen los mecanismos inmunitarios.

CARBUNCO: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

Por lo general, el carbunco cutáneo se inicia de dos a cinco días después de la inoculación de las esporas en una parte expuesta del cuerpo, típicamente el antebrazo o mano. La lesión inicial es una pápula eritematosa que puede confundirse con la picadura de algún insecto. Normalmente, la pápula pasa por etapas vesiculares y ulcerativas en siete a 10 días para formar una escara (costra) negra rodeada por edema (figura 26-9B y C). Esta lesión se conoce como la "pústula maligna", aunque no es ni maligna, ni pústula. Los síntomas sistémicos asociados suelen ser leves y la lesión suele sanar de manera muy lenta después de separada la escara. En forma menos común, la enfermedad progresa con un edema local masivo, toxemia y bacteriemia.

La pápula inicial evoluciona a pústula maligna.

El carbunco pulmonar se contrae por la inhalación de esporas. Históricamente, esto ha sucedido cuando se manipulan las pieles, pelambre, lana y similares en un espacio cerrado (enfermedad del lanero) o después de accidentes de laboratorio. En la actualidad es la forma que se esperaría a partir de la diseminación de un aerosol de esporas en una guerra biológica. En el síndrome pulmonar, uno a cinco días de malestar inespecífico, fiebre y tos no productiva conducen a dificultades respiratorias progresivas y cianosis. A continuación hay propagación rápida hacia el torrente sanguíneo y el CNS. El edema y la hemorragia masivos son datos característicos de la meningitis por ántrax maligno. El edema mediastínico fue un hallazgo prominente entre los trabajadores postales. De no tratarse, el progreso a un desenlace fatal suele ser muy veloz una vez desarrollada la bacteriemia. Una forma intestinal de carbunco se deriva de la ingestión de alimentos contaminados, normalmente carnes. Se caracteriza por dolor abdominal, ascitis y choque.

El carbunco pulmonar se adquiere por la inhalación de esporas.
Fiebre y tos progresan a cianosis y muerte.
Mediastinitis y meningitis hemorrágicas.

DIAGNÓSTICO

Los cultivos de lesiones cutáneas, esputo, sangre y CSF son los medios principales para diagnosticar el carbunco. Dada alguna sospecha con bases epidemiológicas, la tinción de Gram del esputo u otros líquidos biológicos que muestran grandes números de bacilos grampositivos puede sugerir un diagnóstico. En septiembre de 2001, el diagnóstico del primer caso en Florida se logró acelerar por un especialista en enfermedades infecciosas que sabía que ese tipo de bacilos eran extremadamente inusuales en el líquido cefalorraquídeo. Los bacilos grampositivos de gran tamaño también son inusuales en el esputo. *Bacillus anthracis* y otras especies de *Bacillus* no son difíciles de cultivar. De hecho, es frecuente que los laboratorios clínicos aíslen especies distintas al carbunco como contaminantes ambientales. Las especies saprófitas suelen ser betahemolíticas y móviles, características que no se encuentran en *B. anthracis*, pero la mayoría de los laboratorios clínicos no tienen la pericia para separar las especies de *Bacillus*. En la mayor parte de los casos de carbunco pulmonar los cultivos de sangre son positivos.

Los frotis con bacilos grampositivos de gran tamaño son indicativos.
La hemólisis y motilidad excluyen *B. anthracis*.
Los cultivos de esputo y sangre son positivos en la pulmonía.

TRATAMIENTO

El tratamiento antimicrobiano tiene pocos efectos sobre el curso del carbunco cutáneo, pero sí protege en contra de la diseminación. Casi todas las cepas de *B. anthracis* son susceptibles a penicilina, doxiciclina y ciprofloxacino. Aunque desde hace mucho que la penicilina ha sido el tratamiento de elección para todas las formas de carbunco, la experiencia obtenida durante el brote de 2001 ha ocasionado que la recomendación de primera línea cambie a doxiciclina o ciprofloxacino. Estos antibióticos también se recomiendan para quimioprofilaxis en caso de exposición conocida o sospechada.

Ciprofloxacino o doxiciclina se utilizan para tratamiento y profilaxis.

PREVENCIÓN

Las medidas preventivas de mayor importancia son aquellas que erradican el carbunco animal y que limitan las importaciones de áreas endémicas. Las vacunas también resultan útiles. La vacuna de Pasteur utilizó una cepa viva atenuada mediante subcultivos repetidos que provocaban la pérdida de un plásmido que codifica la producción de toxina. Una vacuna viva similar sigue siendo efectiva para animales. La vacuna humana autorizada en Estados Unidos se prepara mediante la extracción de cultivos de una cepa no virulenta y no encapsulada de *B. anthracis*. El extracto consta casi exclusivamente del componente de antígeno protector de la toxina. En 2002, el Institute of Medicine publicó un análisis detallado de estudios humanos y animales y declaró que la vacuna era tanto segura como eficaz. Los expertos también piensan que es muy poco probable que los artífices de guerras biológicas pudieran producir las cepas de *B. anthracis* contra las cuales la vacuna no proteja. En Rusia y China se utiliza una vacuna viva en que las esporas se inoculan por escarificación.

La erradicación del carbunco animal es de vital importancia.
Hay disponibilidad de vacunas vivas y desactivadas.

Otras especies de *Bacillus*

Las esporas de *Bacillus* se encuentran dispersas en el ambiente y el aislamiento de una de las más de 20 especies de *Bacillus* además de *B. anthracis* a partir de materiales clínicos habitualmente representa la contaminación de la muestra. En ocasiones, *B. cereus*, *B. subtilis* y algunas otras especies producen infecciones genuinas, incluyendo infecciones de los ojos, tejidos blandos y pulmón. Por lo general, las infecciones se asocian con inmunosupresión, traumatismos, catéteres permanentes o contaminación de equipos complejos. La resistencia relativa de las esporas de *Bacillus* a los desinfectantes las ayuda a sobrevivir en dispositivos médicos que no pueden esterilizarse mediante calor.

Las esporas aumentan la supervivencia en los dispositivos médicos.

Bacillus cereus merece mención especial. Esta especie es la que tiene más probabilidades de causar infección oportunista, lo que sugiere una virulencia intermedia entre la de *B. anthracis* y las otras especies. Se han detectado genes y plásmidos similares a los que se encuentran en *B. anthracis* y tiene una toxina piógena destructiva. *Bacillus cereus* también puede causar intoxicación alimentaria mediante producción de enterotoxina.

B. cereus produce toxina piogénica y enterotoxina.

CASO CLÍNICO

GARGANTA IRRITADA Y CONFUSIÓN DESPUÉS DEL CAMPAMENTO DE VERANO

Una niña de nueve años de edad desarrolló letargo y una irritación de garganta 10 días después de llegar a un campamento de verano operado por un grupo religioso que no acepta inmunizaciones. Cuatro días después, la niña regresó a casa en un camión del campamento junto con otros niños y adultos no inmunizados que también habían asistido al campamento. Un médico evaluó a la paciente por la irritación de garganta. Se tomó un frotis faríngeo y se le recetó penicilina oral. A la paciente se le hospitalizó con irritación faríngea persistente, disminución en ingesta de líquidos y sangrado gingival. Los análisis de laboratorio revelaron un recuento de leucocitos de 26 500/mm^3 con 92% de células polimorfonucleares, nitrógeno ureico en sangre de 214 mg/dL, creatinina 12.4 mg/dL y un recuento de plaquetas de 10 000/mm^3. Se informó que el cultivo del frotis mostró flora normal, estreptococos betahemolíticos del grupo A y grandes números de difteroides. Se transfirió a la paciente a un hospital infantil de cuidados terciarios.

A su ingreso, no presentaba fiebre y tenía una moderada obstrucción de las vías aéreas superiores, equimosis difusa, sangrado de nariz y encías, adenopatía cervical prominente e inflamación de la quijada y garganta. La faringe reveló una grave amigdalitis hemorrágica y necrótica; no se observó membrana de ningún tipo. Se instituyó tratamiento con penicilina G, gentamicina, diálisis peritoneal y transfusiones de plaquetas. El curso hospitalario se complicó por una coagulación intravascular diseminada, anormalidades de la conducción cardiaca y confusión mental. La paciente falleció dos semanas después del inicio de la irritación de garganta. Más tarde, se confirmó que el aislamiento de una especie de *Corynebacterium* del cultivo faríngeo era una cepa toxígena de *C. diphtheriae*.

PREGUNTAS

- Prestar atención a qué "pista" hubiese sugerido el diagnóstico con anterioridad.

A. Faringitis hemorrágica
B. Insuficiencia renal
C. Historial de inmunizaciones
D. Estreptococo del grupo A en la garganta

- ¿Qué tratamiento pudo haberle salvado la vida a la niña?

A. Penicilina intravenosa
B. Ciprofloxacino
C. Corticosteroides
D. Toxoide diftérico
E. Antitoxina diftérica

- Es probable que las anormalidades en la conducción cardiaca se hayan debido a:

A. Infarto
B. Inhibición de la síntesis de proteínas
C. Toxina formadora de poros
D. Internalina
E. Factor de edema

RESPUESTAS

1(C), **2**(E), **3**(B)

CAPÍTULO 27

Micobacterias

Una enfermedad espantosa en la que la lucha entre alma y cuerpo es tan gradual, muda y solemne, y el resultado tan infalible, que día a día y gota a gota, la parte mortal se extingue y marchita. Una enfermedad… que a veces avanza a grandes zancadas y a veces a un paso lánguido e indolente, pero ya sea lento o rápido, siempre es seguro y certero.

Charles Dickens: *Nicholas Nickleby*

Mycobacterium es un género de bacilos grampositivos que demuestran características acidorresistentes durante la tinción. Su especie más importante, *Mycobacterium tuberculosis*, es el agente etiológico de la tuberculosis, la espantosa enfermedad llamada *consunción* en tiempos de Dickens. Poco frecuente en países ricos, la tuberculosis aún infecta a un tercio de la población mundial, y causa casi dos millones de muertes cada año. *Mycobacterium leprae* es el microorganismo causal de la lepra, una enfermedad antigua y que causa desfiguración. Un gran número de especies menos patógenas están adquiriendo cada vez más importancia como patógenos en pacientes inmunocomprometidos, en particular aquellos con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida).

MYCOBACTERIUM: CARACTERÍSTICAS GENERALES

BACTERIOLOGÍA

ESTRUCTURA

Las micobacterias son bacilos delgados que se tiñen con dificultad y que demuestran la propiedad de acidorresistencia. Son aerobios obligados, sin motilidad, que no forman esporas. La pared celular contiene peptidoglucano similar al de otros organismos grampositivos al que se adhieren muchos polisacáridos de cadena ramificada, proteínas y lípidos. A lo largo de toda la pared celular se encuentran porinas y otras proteínas. De particular importancia es la presencia de ácidos grasos de cadena larga llamados **ácidos micólicos** (por los cuales recibe el nombre de *mico*bacteria) y **lipoarabinomanano** (**LAM**), un complejo lípido-polisacárido que se extiende de la membrana plasmática a la superficie (**figura 27-1**). El LAM es análogo en sentido estructural y funcional al lipopolisacárido de las bacterias gramnegativas. Estos elementos dan a la micobacteria una pared celular con un contenido inusualmente elevado de lípidos (más de 60% de la masa total de la pared celular), lo cual explica muchas de sus características biológicas. Podría considerarse como una capa de cera que las hace más invulnerables, impenetrables e hidrofóbicas. La característica de acidorresistencia de la tinción es una de estas propiedades que se observan con más frecuencia. La pared celular de estas bacterias puede teñirse sólo utilizando medidas extremas (tiempo prolongado, calor, sustancias penetrantes), pero una vez en el tinte, la tinción es *rápida*. Incluso la sustancia decolorante más fuerte (ácido y alcohol) no logra desteñirlas (**figura 27-2**).

La pared celular tiene alto contenido de lípido.
Los ácidos micólicos y el LAM forman una capa cerosa.
Acidorresistencia: una vez teñidas, son difíciles de decolorar.

CRECIMIENTO

El patógeno más importante, *M. tuberculosis*, muestra un desarrollo mayor en 10% de dióxido de carbono y con un pH relativamente bajo (6.5 a 6.8). Los requerimientos nutricionales varían entre las especies y abarcan desde la capacidad de algunos no patógenos para multiplicarse en los empaques de los grifos de agua hasta el parasitismo intracelular estricto de *M. leprae*, que no crece en medios artificiales o cultivos celulares. Las micobacterias crecen más lentamente que la mayoría de las bacterias patógenas de los humanos debido a su superficie celular hidrofóbica, lo cual provoca que se aglomeren y limita la permeabilidad de los nutrientes dentro de la célula.

Son aerobias estrictas y muchas especies crecen en forma lenta.

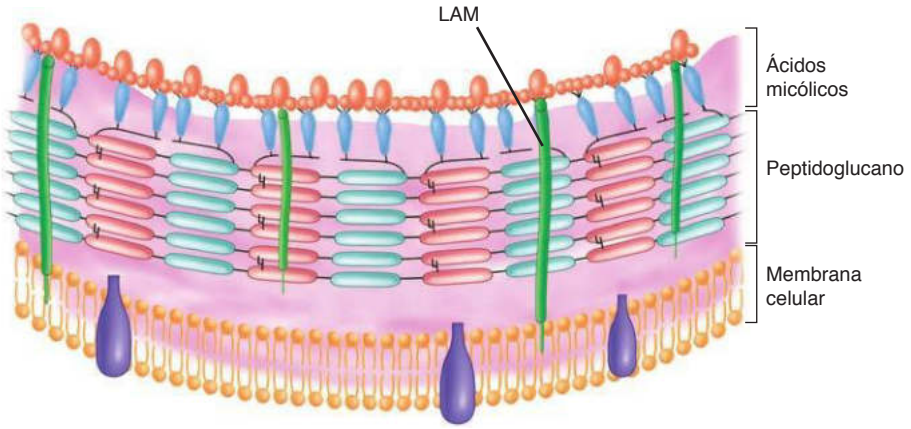


FIGURA 27-1. Pared celular micobacteriana. LAM, lipoarabinomanano. [Reproducida con autorización de Wiley J, Sherwood L, Woolverton C (eds.). *Prescott's Principles of Microbiology*. Nueva York: McGraw-Hill, 2008.]

CLASIFICACIÓN

La clasificación tradicional de las micobacterias se ha basado en una constelación de aspectos fenotípicos que incluyen requisitos nutricionales y de temperatura, tasas de crecimiento, pigmentación de colonias cultivadas en luz u oscuridad, pruebas bioquímicas clave, la constelación celular de ácidos grasos libres y el rango de patogenicidad en animales experimentales. Hay más de 120 especies reconocidas, las más importantes de las cuales se resumen en el **cuadro 27-1**. Cada vez más, este sistema de clasificación ha cedido el paso a las técnicas moleculares. La identificación de las secuencias específicas de rRNA y DNA de las especies ha producido la revisión y expansión del viejo sistema basado en el fenotipo y la provisión de un conjunto cada vez más amplio de sondas de DNA particulares de cada especie para los laboratorios de micobacteriología clínica.

Se les distingue por factores del cultivo, reacciones bioquímicas y patogenicidad.

Las secuencias genómicas definen la clasificación.

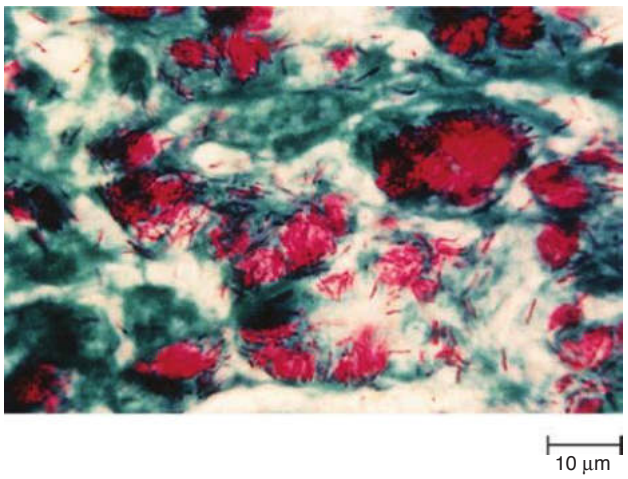


FIGURA 27-2. *Mycobacterium tuberculosis* en esputo teñido con técnica de acidorresistencia. La micobacteria retiene la fucsina carbol roja durante el paso de decoloración. En las células, el fondo o cualquier otro organismo, se utiliza tinción de contraste con azul de metileno. (Reproducida con autorización de Nester EW. *Microbiology: A Human Perspective*, 6a. edición, 2009.)

ENFERMEDAD POR MICOBACTERIAS

Las micobacterias incluyen un amplio rango de especies patógenas para los humanos y animales. Algunas, como *M. tuberculosis*, afectan en forma exclusiva a los humanos en condiciones naturales. Otras, como *M. intracellulare*, pueden infectar a diversos hospedadores, incluyendo humanos, pero también existen de manera libre. La mayoría de las especies no patógenas están distribuidas de manera amplia en el ambiente. En general, las enfermedades provocadas por micobacterias se desarrollan con lentitud, siguen un curso crónico y producen una respuesta granulomatosa. La infectividad de las especies patógenas es elevada, pero la virulencia para los humanos es moderada. Por ejemplo, la enfermedad producida por infección con *M. tuberculosis* es más la excepción que la regla.

Incluyen patógenos de humanos y animales.

Producen enfermedades lentas y progresivas.

Las micobacterias no producen exotoxinas o endotoxinas clásicas, aunque una proteína llamada blanco antigénico secretado temprano (ESAT-6) causa citólisis, y se asocia con virulencia. Se cree que la patología es resultado de dos respuestas relacionadas del hospedador. La primera, una reacción de hipersensibilidad de tipo retardado (DTH) a las proteínas micobacterianas, provoca la destrucción de macrófagos no activados que contienen organismos en estado de multiplicación. Se le detecta mediante inyecciones intradérmicas de proteínas purificadas de las micobacterias. El segundo proceso, la inmunidad mediada por células (CMI), activa los macrófagos, permitiendo que destruyan a las micobacterias contenidas dentro de su citoplasma. El equilibrio entre las dos respuestas determina la patología y respuesta clínica a una infección micobacteriana.

Carecen de exotoxinas y endotoxinas.

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS

BACTERIOLOGÍA

Mycobacterium tuberculosis (MTB) es un bacilo delgado y con una fuerte acidorresistencia. Con frecuencia muestra un aspecto

CUADRO 27-1 Micobacterias de principal importancia clínica[a]

		CARACTERÍSTICAS							
ESPECIE	RESERVORIO	VIRULENCIA PARA LOS HUMANOS	ENFERMEDAD CAUSADA	TRANSMISIÓN DE PERSONA A PERSONA	TASA DE CRECIMIENTO	TEMPERATURA ÓPTIMA DE CRECIMIENTO	PRODUCCIÓN DE PIGMENTO[b]	PRODUCCIÓN SUSTANCIAL DE NIACINA[c]	VIRULENCIA PARA COBAYOS[d]
Mycobacterium tuberculosis	Humanos	+++	Tuberculosis	Sí	S	37		+	+
M. bovis	Animales	+++	Tuberculosis	Rara	S	37		–	+
Bacilo Calmette-Guérin	Cultivo artificial	±	Lesión local	Muy rara	S	37		–	–
M. kansasii	Ambiental	+	Similar a tuberculosis	No	S	37	Fotocromógeno	–	–
M. scrofulaceum	Ambiental	+	Generalmente linfadenitis	No	S	37	Escotocromógeno	–	–
M. avium-intracellulare	Ambiental; aves	+	Similar a tuberculosis	No	S	37	±	–	–
M. fortuitum	Ambiental	±	Absceso local	No	F	37	±	–	Ab. loc.
M. marinum	Agua; peces	±	Granuloma cutáneo	No	S	30	Fotocromógeno		–
M. ulcerans	Probablemente ambiental; tropical	+	Ulceración cutánea grave	No	S	30	–		–
M. leprae	Humanos	+++	Lepra	Sí	NG	NG	NG	NG	–
M. smegmatis	Humanos, área externa de la uretra	–	Ninguna	–	F	37	–	–	–

S (*slow*), lenta (las colonias por lo general se desarrollan en 10 o más días), F (*fast*), rápida (desarrollo de colonias en siete días o menos); NG (*no grown*), sin crecimiento.
[a] Existen numerosas micobacterias ambientales no patógenas que pueden contaminar las muestras humanas.
[b] Pigmento amarillo-naranja. El fotocromógeno es un pigmento producido bajo la luz; el escotocromógeno es un pigmento producido en oscuridad o luz.
[c] Se utilizan muchas otras pruebas bioquímicas diferenciales; p. ej., reducción de nitrato, producción de catalasa, hidrólisis del Tween 80.
[d] Enfermedad posterior a inyección subcutánea del inóculo ligero (p. ej., 102 células).

irregular de cuentas de rosario que semejan una serie de gránulos acidorresistentes (figura 27-2). Se cultiva a 37 °C, pero no a temperatura ambiente y requiere un medio enriquecido o complejo para su desarrollo primario. El medio clásico, Löwenstein-Jensen, contiene huevo homogeneizado en una base de nutrientes con tintes para inhibir el crecimiento de contaminantes que no sean micobacterias. El desarrollo es muy lento, con un tiempo promedio de generación de 12 a 24 horas. Las colonias secas, ásperas y de color *beige* aparecen en general después de tres a seis semanas de incubación. El crecimiento es más rápido en un medio semisintético (albúmina-ácido oleico) y líquido. Las principales pruebas fenotípicas para la identificación se resumen en el cuadro 27-1. De particular importancia es la capacidad de la MTB para producir grandes cantidades de niacina, lo cual es poco común en otras micobacterias.

El crecimiento requiere semanas.
Las pruebas bioquímicas la distinguen de otras micobacterias.

Debido a su superficie lípida hidrofóbica, la MTB es inusualmente resistente al secado, a la mayoría de los desinfectantes y a los ácidos y álcalis. Los bacilos de la tuberculosis son sensibles al calor, incluyendo la pasteurización, y los organismos individuales en los núcleos goticulares son susceptibles a inactivación mediante luz ultravioleta. Como ocurre con otras micobacterias, la estructura de la pared celular en la MTB está dominada por ácidos micólicos y LAM. Su composición de antígenos incluye muchas proteínas y polisacáridos, entre los que la **tuberculina** es la que más se ha estudiado. Consiste en proteínas estables al calor que se liberan en un medio líquido de cultivo. Un derivado proteico purificado (PPD) de la tuberculina se emplea para pruebas cutáneas de hipersensibilidad y está estandarizado en unidades de tuberculina según la actividad mostrada en la prueba cutánea.

Tiene una resistencia poco común ante el secado y desinfectantes, pero no al calor
El PPD es una mezcla de proteínas de tuberculina

TUBERCULOSIS

CÁPSULA CLÍNICA

La tuberculosis es una infección sistémica que sólo se manifiesta por evidencia de una respuesta inmunitaria en la mayoría de los individuos expuestos. En algunas personas infec-

tadas, la infección progresa o, lo que es más común, se reactiva después de un periodo asintomático (años). La forma más común de reactivación es una pulmonía crónica con fiebre, tos, esputo sanguinolento y pérdida de peso. También ocurre propagación fuera del pulmón y es en particular devastadora cuando llega al sistema nervioso central. La historia natural sigue un curso de emaciación crónica que lleva a la muerte, por lo que en el pasado recibió el adecuado nombre de "consunción".

EPIDEMIOLOGÍA

La tuberculosis es una enfermedad reconocida desde tiempos antiguos que alcanzó proporciones epidémicas en el mundo occidental durante la Revolución Industrial en los siglos XVIII y XIX. Asociada con la urbanización y el hacinamiento, la consunción representó de 20 a 30% de todas las muertes en las ciudades, lo que le ganó el apelativo de "capitana de todos los ejércitos de la muerte". Las tasas de morbilidad eran mucho más altas. La enfermedad había tenido importantes componentes sociológicos y floreció a causa de la ignorancia, pobreza y falta de higiene, en particular durante periodos de gran alteración social como guerras y depresión económica. En estas condiciones los pobres eran su principal víctima, pero todos los sectores de la sociedad estaban en riesgo. Chopin, Paganini, Rousseau, Goethe, Chéjov, Thoreau, Keats, Elizabeth Barrett Browning y las hermanas Brönte, por nombrar sólo unos cuantos, murieron de tuberculosis en la flor de la vida. Con el descubrimiento de la causa y transmisión de la enfermedad y el desarrollo de sustancias antimicrobianas eficaces, la tuberculosis fue controlándose en los países desarrollados.

Por desgracia, la mortalidad y morbilidad continúan teniendo el mismo nivel que en el siglo XIX en muchos países en vías de desarrollo. En 2011 la mortalidad mundial estaba en más de 165 000 casos nuevos y 30 000 muertes *cada semana*. La distribución mundial es desigual (**figura 27-3**). Ochenta por ciento de los casos activos se encuentra en 22 países con carga alta.

Infección notable en los siglos XVIII y XIX.

Las tasas de ataque siguen siendo altas en muchos países en desarrollo.

La mayoría de las infecciones tuberculosas se contraen por inhalación de núcleos goticulares que transportan al organismo causante (**figura 27-4**). Los humanos también pueden infectarse a través del tracto gastrointestinal por ingestión de leche producida por vacas tuberculosas (ahora es poco común debido a la pasteurización) o, en raras ocasiones, por abrasiones en la piel. Se ha estimado que un solo acceso de tos puede generar hasta 3 000 núcleos goticulares infectados que se secan mientras están en el aire y permanecen suspendidos por largos periodos. Se estima que menos de 10 bacilos pueden iniciar una infección pulmonar en un individuo susceptible. De este modo, la probabilidad de adquirir la infección se relaciona con la cantidad de organismos en el esputo de lesiones abiertas, la frecuencia y fuerza de los accesos de tos, la cercanía del contacto y la suficiencia de la ventilación en el área de contacto. Los datos epidemiológicos indican que en general se requieren grandes dosis o exposición prolongada a dosis infecciosas más pequeñas para iniciar la infección en humanos. En algunos entornos cerrados, como submarinos o casas de reposo hacinadas, un solo individuo con lesiones abiertas por tuberculosis pulmonar puede infectar a la mayoría de los individuos no inmunizados que comparten habitación. La infección en exteriores es menos probable debido a la ventilación y a la susceptibilidad del MTB a la luz ultravioleta.

La mayoría de las infecciones se transmiten por la ruta respiratoria.

La tos repetida genera una dosis infecciosa que se emite al aire.

La falta de ventilación aumenta el riesgo.

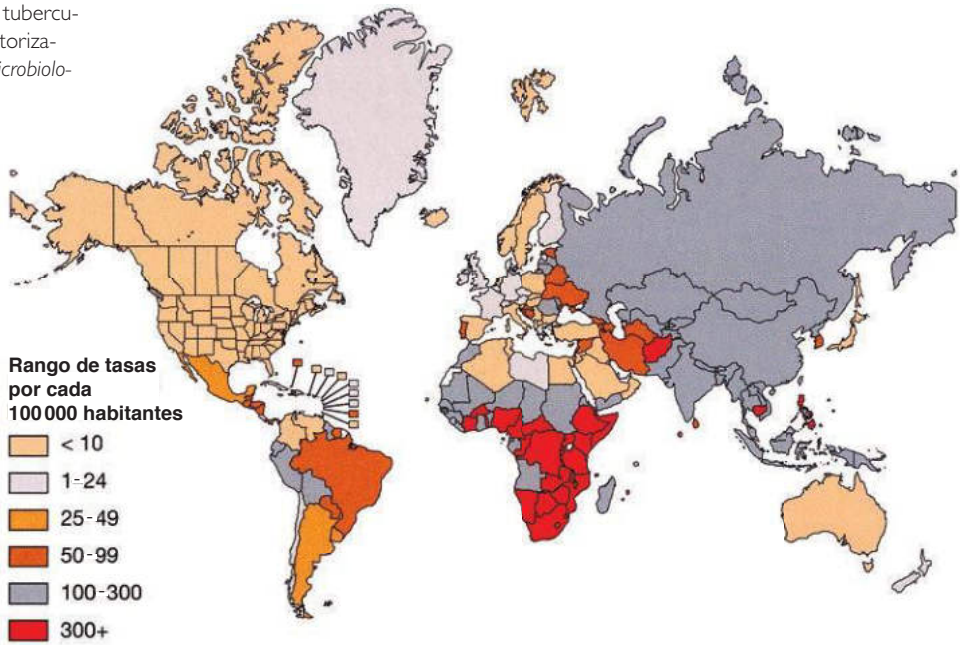


FIGURA 27-3. Incidencia y distribución de la tuberculosis en todo el mundo. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

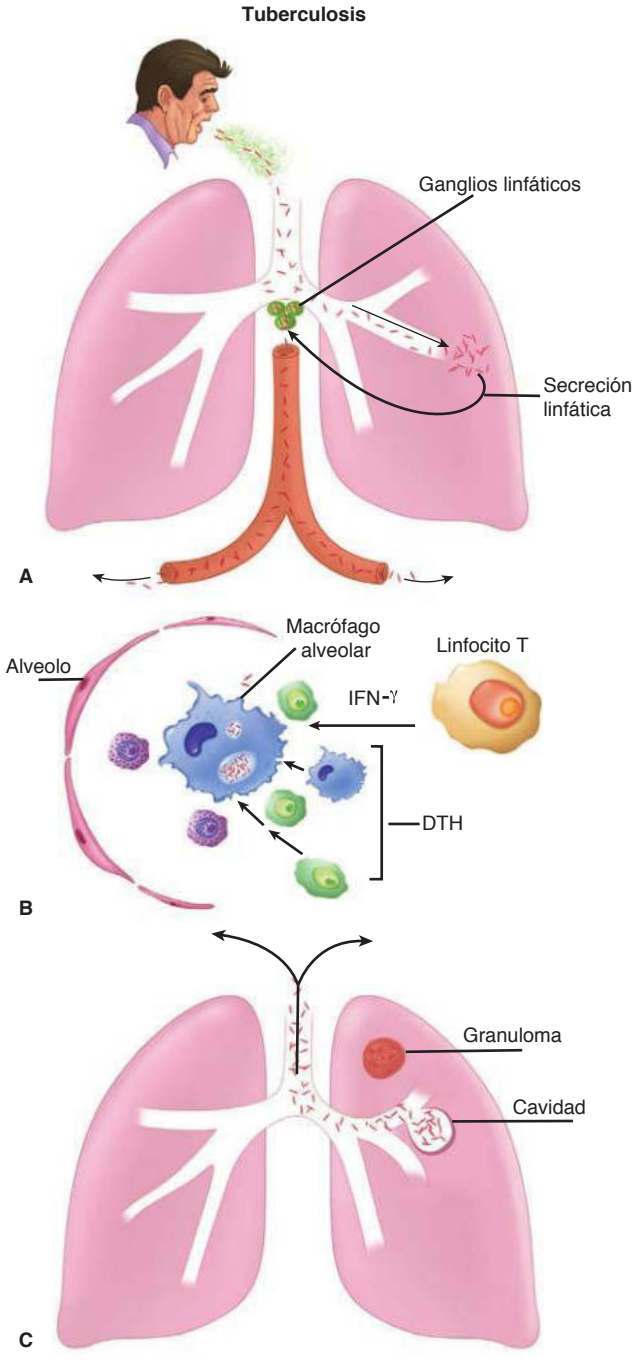


FIGURA 27-4. Tuberculosis. A. Tuberculosis primaria. *Mycobacterium tuberculosis* se inhala en los núcleos goticulares provenientes de un caso activo de tuberculosis. La multiplicación inicial ocurre en los alveolos con propagación a través de secreción linfática a los ganglios linfáticos hiliares. Después de una secreción adicional al torrente sanguíneo, los organismos se propagan a todo el cuerpo. **B. Macrófago alveolar.** Se presenta la batalla en dos frentes entre A y C. Las bacterias ingeridas se multiplican en el macrófago no activado. 1) Las respuestas inmunitarias linfocíticas de T_H I intentan activar al macrófago mediante secreción de citocinas (interferón gamma [INF-γ]). Si tiene éxito, la enfermedad se detiene. 2) Se atrae a los elementos inflamatorios de la hipersensibilidad de tipo retardado (DTH) y éstos causan la destrucción. Si la activación no tiene éxito, la enfermedad y el daño continúan. **C. Reactivación de la tuberculosis.** Es típico que la reactivación comience en los lóbulos superiores del pulmón con formación de granuloma. La destrucción mediada por DTH puede formar una cavidad, que permite que los organismos salgan por medio de la tos e infecten a otra persona.

La pandemia de sida y la propagación de cepas de MTB resistentes a múltiples fármacos aumentan el problema que representa la tuberculosis. Al nivel global, un tercio de la población mundial está infectada y 30 millones de personas tienen enfermedad activa. Se estima que los pacientes con tuberculosis latente multiplican por un factor de 200 a 300 veces su riesgo de reactivación de la enfermedad cuando tienen infección adicional por HIV. Las personas con infección por HIV también tienen riesgo en particular alto de infección primaria incluso durante el primer año cuando sus recuentos de células T CD4 todavía son altos. Con esta sinergia oscura, la tuberculosis y el sida son las principales causas de muerte prematura en el mundo, y 30% de esas muertes sucede en personas con infección por HIV.

El sida y la resistencia a los fármacos aumentan el contagio.

PATOGÉNESIS

Infección primaria

Mycobacterium tuberculosis es un patógeno intracelular facultativo cuyo éxito depende de evitar los mecanismos de destrucción de los fagocitos profesionales. La tuberculosis primaria es la infección inicial en la que los núcleos goticulares inhalados que contienen los bacilos de tuberculosis se depositan en los alveolos respiratorios periféricos, con más frecuencia aquellos de los lóbulos medio e inferior que están bien ventilados. En las etapas más tempranas el ESAT-6 puede facilitar la unión a laminina en la membrana basal de células epiteliales alveolares. En los alveolos las bacterias son reconocidas por receptores de complemento de macrófago alveolar (CR1, CR3, CR4) y fagocitadas. Esto da inicio a una batalla de dos etapas con el macrófago, que puede resolverse en semanas o durar décadas. La primera es con los mecanismos digestivos del fagosoma/lisosoma del macrófago. En este proceso, el MTB tiene la ventaja por su capacidad para interferir con la acidificación del fagosoma, lo cual hace menos eficaces a las enzimas lisosomales (que requieren pH ácido). Esto permite que los organismos se multipliquen libremente en el fagosoma del macrófago inactivo (figura 27-4). El segundo proceso es la activación de las respuestas inmunitarias T_H1, que comienzan con la digestión y presentación en superficie de los componentes micobacterianos y concluyen con la activación de la citocina de los macrófagos. Los resultados de la infección a corto y largo plazos dependen de la capacidad del proceso de activación del macrófago para superar la ventaja intracelular que tiene la MTB como resultado de su capacidad para bloquear la acidificación del fagosoma.

La MTB se multiplica en los macrófagos alveolares
Bloquea la acidificación del fagosoma
Se activan las respuestas de T_H I

En las primeras etapas de la infección, los macrófagos cargados con MTB se transportan a través de los canales linfáticos a los ganglios linfáticos hiliares que drenan el sitio infectado. Desde

allí, una bacteriemia de bajo nivel disemina las bacterias a varios tejidos, incluyendo el hígado, bazo, riñón, hueso, cerebro, meninges y los vértices u otras partes del pulmón. Aunque a menudo es posible detectar en forma radiológica el sitio principal de infección y los ganglios linfáticos hiliares agrandados, en general no existen datos de los sitios distantes. De hecho, la principal evidencia de su existencia es la reactivación en sitios no pulmonares en épocas posteriores de la vida. La meningitis tuberculosa es la más grave de éstas.

La MTB se disemina a los ganglios linfáticos y al torrente sanguíneo.

En la lesión primaria, a medida que se multiplican las células de MTB, los macrófagos y células dendríticas liberan citocinas (factor de necrosis tumoral, interleucina 12, interferón gamma [IFN-γ]), que atraen al sitio a los linfocitos T y a otras células inflamatorias. Las células T CD4 reclutadas de este modo inician la respuesta inmunitaria tipo TH1 durante las siguientes tres a nueve semanas, en las que el IFN-γ es el principal activador de los macrófagos. A medida que las bacterias se multiplican, generan proteínas micobacterianas que desencadenan una respuesta de DTH con sus fagocitos, líquido y liberación de enzimas digestivas. Esto añade un componente destructivo al proceso y es la única fuente conocida de lesión en la tuberculosis. La magnitud de la DTH depende del tamaño de la población de MTB. Si el proceso inmunitario T_H1 es eficaz, la fuente antigénica de estimulación de DTH disminuye, y la enfermedad se resuelve. La sensibilización de la DTH específica de la proteína micobacteriana permanece y su incitación es la base de la prueba cutánea de la tuberculina (consulte Diagnóstico).

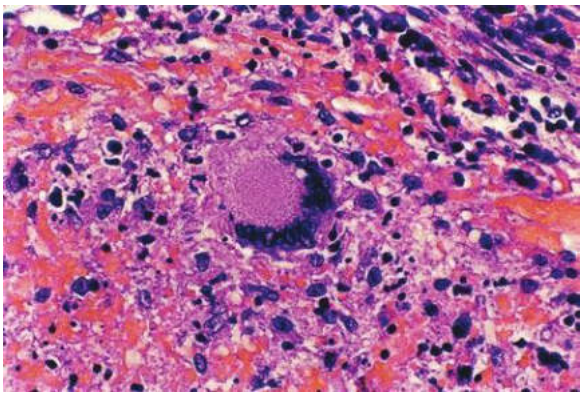
Las citocinas atraen a los linfocitos T y a la respuesta T_H1.
Las proteínas de las MTB también activan DTH y lesión.

La mezcla de las respuestas DTH e inmunitaria T_H1 se manifiesta en una estructura microscópica llamada **granuloma**, que está compuesta por linfocitos, macrófagos, células epitelioides (macrófagos activados), fibroblastos y células gigantes multinucleadas, todas en un patrón organizado (**figura 27-5**). A medida que crece el granuloma, la naturaleza destructiva del componente de hipersensibilidad conduce por lo general a necrosis en el centro de la lesión. Esto se denomina **necrosis caseosa** debido a la apariencia semisólida parecida a queso del material que se encuentra al centro de las grandes lesiones gruesas, pero el término también describe la apariencia lisa y vítrea de los granulomas microscópicos.

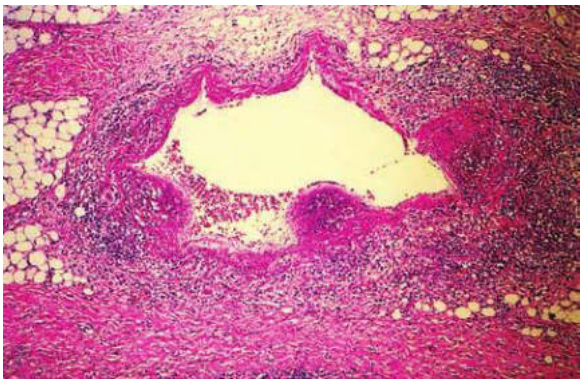
El granuloma incluye macrófagos, linfocitos y fibroblastos.
La necrosis caseosa se debe a DTH.

Tuberculosis latente

Las infecciones primarias se manejan bien una vez que la respuesta inmunitaria detiene el crecimiento intracelular de la MTB. Cesa la multiplicación bacteriana, las lesiones sanan por fibrosis y los microorganismos parecen morir lentamente. Esta secuencia ocurre en infecciones por otros muchos organismos infecciosos, donde representa el fin de la historia. En la tuberculosis, algunos de los microorganismos, cuando encaran privación de oxígeno y nutrientes, en lugar de morir entran en un estado latente prolongado llamado latencia. Algunos consideran la llegada de células T específicas para MTB tres a cuatro semanas después de la infección como el inicio de la contención más que de la curación. Se



A



B

FIGURA 27-5. Granulomas tuberculosos. A. Granuloma inicial con linfocitos, células epitelioides y fibroblastos organizados alrededor de un foco central. La célula gigante multinucleada al centro es típica de los granulomas, pero no es exclusiva de *Mycobacterium tuberculosis*. **B. Múltiples granulomas** rodean e invaden una vena cerca del hilio pulmonar. Empieza a aparecer degeneración central que finalmente se convertirá en necrosis caseosa. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ, *et al.: Pathology of Infectious Diseases*. Stamford, CT: Appleton & Lange, 1997.)

desconocen los factores específicos que facilitan la supervivencia, pero la naturaleza cerosa de la pared celular del MTB debe ayudar porque está en el ambiente. Desde hace mucho tiempo se ha supuesto que estos bacilos latentes se encuentran principalmente en granulomas cicatrizados en los pulmones, pero ahora se sabe que están ampliamente distribuidos con o sin evidencia de inflamación granulomatosa local. Estos organismos en el pulmón y en otros sitios duermen esperando la reactivación meses, años e incluso décadas después. En la mayoría de las personas que sufren una infección primaria esto nunca sucede, ya sea porque se eliminó por completo la población original o porque no se presentan los elementos que favorecen la reactivación.

Las lesiones primarias sanan una vez que se ha desarrollado inmunidad.
Algunas MTB entran en estado de suspensión en lugar de morir.

Reactivación de la tuberculosis (en adultos)

Aunque se han identificado factores micobacterianos (factor promotor de resucitación), se sabe poco sobre los mecanismos de reactivación de estos focos latentes. En general se ha atribuido a cierta disminución de la inmunidad. Es común que los nuevos

focos se localicen en áreas del cuerpo que tienen una tensión relativamente alta de oxígeno que favorecería el crecimiento de la MTB aerobia. El vértice del pulmón es el sitio más común, con propagación, granulomas coalescentes y grandes áreas de necrosis caseosa que a menudo afectan la pared de un pequeño bronquio desde el cual se emite material necrótico, lo cual produce una cavidad pulmonar y propagación bronquial. Con frecuencia también se erosionan los pequeños vasos sanguíneos. La naturaleza destructiva de estas lesiones no puede atribuirse directamente a cualesquiera productos o componentes estructurales del MTB. El daño se debe al fracaso del hospedero para controlar el crecimiento del MTB y, así, a la carga creciente de proteínas micobacterianas que estimulan la respuesta de DTH autodestructiva.

La MTB latente se reactiva en sitios aeróbicos.
La destrucción forma cavidades pulmonares.
La DTH progresiva causa lesiones.

INMUNIDAD

En general, los humanos tienen una inmunidad innata al desarrollo de la enfermedad bastante elevada. Esto se ilustró de manera trágica en el desastre de Lübeck en 1926, donde a los lactantes se les administró MTB en lugar de la cepa utilizada como vacuna. A pesar de la dosis alta, sólo 76 de los 249 niños murieron y la mayoría de los otros sólo desarrollaron lesiones menores. Cerca de 10% de los individuos inmunocompetentes infectados con MTB desarrollan enfermedad activa en cualquier momento de su vida. Existe evidencia histórica y epidemiológica de diferencias en la inmunidad de ciertos grupos poblacionales y entre gemelos idénticos y fraternos. Lo que se sabe de los mecanismos de la inmunidad innata es similar a lo que se observa con otras bacterias patógenas. Éstos incluyen respuestas de receptor tipo toll generadas por el reconocimiento de componentes de la pared celular del MTB y respuestas fagocíticas.

La inmunidad innata es elevada y genéticamente variable.

La inmunidad adaptativa a la tuberculosis se relaciona de manera principal con el desarrollo de reacciones mediadas por linfocitos T CD4 a través de la vía de T_H1 (consulte el capítulo 2). La destrucción intracelular de la MTB por parte de los macrófagos, activada por INF-γ y otras citocinas, es un paso esencial. Los componentes de MTB que son importantes para iniciar estas reacciones se desconocen. Durante la infección también se generan linfocitos T CD8 citotóxicos, los cuales quizá tengan una función. Aunque se forman anticuerpos en el curso de la infección, no existe evidencia de que representen papel alguno en la inmunidad

La inmunidad T_H1 es la más importante.
Es posible que los linfocitos CD8+ citotóxicos tengan una participación.

TUBERCULOSIS: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

Tuberculosis primaria

La tuberculosis primaria es asintomática o se manifiesta sólo por fiebre y malestar general. Las radiografías quizá muestren infiltraciones en las zonas medias del pulmón e inflamación de los ganglios linfáticos en al área alrededor del hilio. Cuando los ganglios linfáticos se vuelven fibrosos y a veces se calcifican, producen una imagen clínica característica (complejo de Ghon) en las radiografías. En cerca de 5% de los pacientes, la enfermedad primaria no se controla y se convierte en el tipo de tuberculosis reactivada o se disemina a muchos otros órganos. Esto último puede ser resultado de un tubérculo necrótico dentro de un vaso sanguíneo pequeño.

Se producen infiltraciones en la zona media del pulmón y adenopatía.
La infección primaria puede progresar a reactivación o diseminación.

Reactivación de la tuberculosis

Aproximadamente 10% de las personas que se recuperan de una infección primaria desarrollan enfermedad clínica en algún momento durante su vida. En países occidentales, la reactivación de lesiones antes latentes ocurre con más frecuencia después de los 50 años y es más común en hombres. La reactivación se asocia con un periodo de inmunosupresión precipitado por desnutrición, alcoholismo, diabetes, vejez y un cambio notable en la vida del individuo, como la pérdida del cónyuge. En áreas en las que la enfermedad es más común, la reactivación de la tuberculosis se observa con más frecuencia en jóvenes adultos que experimentan la inmunosupresión que acompaña a la pubertad y al embarazo. Recientemente, la reactivación y la tuberculosis primaria progresiva entre adultos jóvenes han aumentado como una complicación del sida.

La reactivación es más común en varones de mayor edad.
Los factores predisponentes incluyen enfermedad subyacente y sucesos de vida.

La tos es el síntoma universal de la tuberculosis. De inicio es seca, pero a medida que progresa la enfermedad, se produce esputo que incluso puede mezclarse después con sangre (hemoptisis). La fiebre, malestar general, fatiga, sudoración y pérdida de peso progresan a medida que avanza la enfermedad. En un sentido radiográfico, los infiltrados que aparecen en los vértices del pulmón se juntan para formar cavidades con destrucción progresiva del tejido pulmonar. Con menor frecuencia, la reactivación de la tuberculosis puede ocurrir en otros órganos, como riñones, huesos, ganglios linfáticos, cerebro, meninges, médula ósea e intestino. La enfermedad en estos sitios va desde un granuloma localizado similar a un tumor (tuberculoma) hasta meningitis crónica mortal. Sin tratamiento, la tos, fiebre y pérdida de peso progresivas asociadas con la tuberculosis pulmonar crean una especie de incendio que consume internamente al paciente y que en general toma de dos a cinco años para causar la muerte. El curso en el sida y en otros pacientes con compromiso de los linfocitos T es más rápido.

La tos es universal.
Se forman cavidades en los vértices pulmonares.
Existe compromiso de múltiples órganos.

DIAGNÓSTICO

Prueba de la tuberculina

La prueba cutánea de la tuberculina (**figura 27-6**) mide DTH con respecto a un estándar internacional de referencia consistente en una preparación de tuberculoproteína denominada derivado proteico purificado (PPD). La prueba implica la inyección intra-

FIGURA 27-6. Prueba de la tuberculina. El PPD (derivado proteico purificado) de la tuberculoproteína se inyectó dentro de la dermis 48 horas antes. La presencia de eritema e induración (>10 mm) indica el desarrollo de hipersensibilidad demorada (tipo IV). (Reproducida con autorización de Nester EW. *Microbiology: A Human Perspective*, 6a. edición. 2009.)

dérmica que se analiza 48 a 72 horas después. Un área de induración de 10 mm o más, acompañada de eritema, constituye una reacción positiva, y la ausencia de induración indica una reacción negativa. Un resultado positivo en la prueba de PPD indica que el individuo desarrolló DTH por infección por MTB en algún momento, pero no conlleva implicación sobre si la enfermedad está activa. Las personas que han sido infectadas con otra especie micobacteriana o inmunizadas con la vacuna de bacilo Calmette-Guérin (BCG) también pueden presentar reacción, pero en general la induración es menor a 10 mm. Los pacientes con enfermedad grave diseminada, aquellos que reciben fármacos inmunosupresores o quienes tienen enfermedades inmunosupresoras como sida quizá no presenten reacción debido a anergia.

La prueba PPD mide DTH a la proteína de la tuberculosis.
La PPD positiva indica infección pasada o presente.
Es posible que se desarrolle anergia cuando existe compromiso inmunitario.

El valor predictivo de la prueba de la tuberculina depende de la prevalencia de la tuberculosis y de otras enfermedades micobacterianas en la población y de las prácticas de salud pública, en particular el uso de la inmunización con BCG. En Estados Unidos, donde no se emplea esta vacuna y existe una prevalencia baja de la enfermedad, una prueba positiva es evidencia muy determinante de infección previa por MTB. En países donde se utiliza BCG, la prueba cutánea sólo se puede utilizar de manera selectiva. Un nuevo grupo de pruebas detecta la liberación de IFN-γ específico para MTB a partir de células T estimuladas. Estas pruebas no resultan positivas en personas inmunizadas con BCG o infectadas por otras micobacterias. Su uso está aumentando pero todavía es limitado porque son caras, y no son un mejor indicador de tuberculosis activa que la prueba de la tuberculina.

El valor predictivo depende de la prevalencia.
La inmunización con BCG compromete su valor en las prácticas de salud pública.

Diagnóstico de laboratorio

Frotis acidorresistente

La *Mycobacterium tuberculosis* se puede detectar al nivel microscópico en frotis de muestras clínicas utilizando uno de los procedimientos de tinción acidorresistente analizados en el capítulo 4. Debido a que a menudo el número de organismos presentes es pequeño, las muestras tomadas de esputo y líquido cefalorraquídeo se concentran por centrifugación antes de teñirlas para mejorar la sensibilidad de la detección. En uno de los procedimientos de acidorresistencia, la tinción es fluorescente, lo cual mejora las probabilidades de que el microscopista pueda encontrar sólo unos cuantos bacilos acidorresistentes (AFB) en una muestra completa. Incluso con los mejores métodos de concentración y tinción, poco más de la mitad (~ 65%) de los cultivos positivos de muestras de esputo produce frotis positivos. Los resultados en otros sitios son incluso inferiores, en particular con LCR. La presencia de AFB no es específica de la MTB porque otras micobacterias pueden tener morfología similar.

Debe tenerse cuidado adicional en la interpretación de frotis positivos tomados de orina o de dispositivos médicos (broncoscopio, sonda endotraqueal) debido a que es posible la contaminación con AFB ambientales. A pesar de estas dificultades, la búsqueda de un diagnóstico por frotis bien vale la pena el esfuerzo, debido a que permite la toma de decisiones clínicas mientras se esperan los días a semanas que se requieren para obtener los resultados del cultivo.

Las micobacterias se detectan en frotis directos de muestras clínicas.
La contaminación con micobacterias puede producir "falsos" positivos en algunas muestras.

Cultivo

Ya sea que el frotis de AFB sea positivo o no, el cultivo de organismos es esencial para la confirmación y para pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos. Las muestras tomadas de LCR, médula ósea y líquido de la pleura pueden sembrarse en forma directa en un medio de cultivo utilizado para aislamiento de MTB. Las muestras de sitios contaminados de manera inevitable con flora normal, como esputo, aspiraciones gástricas (cultivadas cuando no se tiene esputo disponible) y orina por micción, se tratan por medios químicos (álcali, ácido, detergentes) utilizando concentraciones que, según la experiencia, se sabe que eliminan a la mayoría de la flora normal, pero que permiten la supervivencia de micobacterias. Las muestras de esputo también requieren el uso de detergentes para disolver el moco, de modo que pueda concentrarse la muestra por medio de centrifugación o filtración antes de inocularla al medio de cultivo ya descrito.

El material contaminado con flora normal se somete a tratamiento químico.
En el esputo se emplean agentes mucolíticos.

Los cultivos en medios sólidos por lo general tardan tres semanas o más en mostrar colonias visibles. El crecimiento es más rápido en medios líquidos en los cuales el tiempo de detección puede disminuirse más mediante sistemas indicadores radiométricos, fluorométricos y colorimétricos. Estos sistemas también pueden ser automatizados, y se han convertido en el estándar para todos los que pueden costearlos. La identificación de la micobacteria aislada se logra con varias pruebas bioquímicas o de cul-

tivo, incluyendo las que se presentan en el cuadro 27-1, pero el proceso requiere más semanas. Se han desarrollado procedimientos de amplificación de ácidos nucleicos (NAA) que se enfocan en secuencias tanto de DNA como de RNA ribosómico en muestras clínicas; estos métodos tienen elevada especificidad por la MTB (>98%), pero aunque su sensibilidad (70 a 80%) es mayor que la del frotis, no es mejor que la del cultivo. Las pruebas de NAA también pueden utilizarse para identificación de micobacterias aisladas en un cultivo. Incluso con la mejoría en sensibilidad, los métodos directos de NAA no pueden sustituir al cultivo debido a la necesidad de bacterias vivas para llevar a cabo las pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos, que son esenciales para los casos de reciente diagnóstico.

Los cultivos requieren tres o más semanas.
Los indicadores colorimétricos aceleran el proceso.
La NAA es menos sensible que el cultivo.
Las pruebas de susceptibilidad son esenciales.

TRATAMIENTO

Las micobacterias son resistentes de manera inherente a muchos fármacos antimicrobianos debido a la naturaleza inusualmente impermeable de su pared celular rica en lípidos. Sin embargo, varios antimicrobianos han probado su eficacia en el tratamiento de la infección por MTB (**cuadro 27-2**). El término **primera línea** se emplea para describir los principales fármacos preferidos (isoniazida, etambutol, rifampicina, pirazinamida) que tienen larga experiencia clínica como respaldo de su eficacia y en el manejo de sus efectos secundarios. Los medicamentos de **segunda línea** se prefieren menos y se reservan a casos en los que existe resistencia a las sustancias de primera línea.

El abordaje con los casos nuevos es comenzar con múltiples fármacos de primera línea (en general cuatro) mientras se esperan los resultados de pruebas de susceptibilidad. Cuando se tienen dichos resultados, el régimen desciende a los dos o tres medicamentos que son activos contra el aislado obtenido del paciente.

La resistencia a los fármacos de primera línea conduce al uso de medicamentos de segunda línea.

La isoniazida y la rifampicina tienen actividad contra organismos intracelulares y extracelulares, y la pirazinamida actúa sobre el pH ácido encontrado dentro de las células. El uso de estreptomicina, el primer antibiótico activo contra MTB, ahora es limitado por la resistencia, la toxicidad y el requerimiento de administración parenteral. La MTB también es susceptible a otras sustancias que pueden emplearse para reemplazar las del primer grupo, en caso de que sean inapropiadas debido a resistencia o toxicidad del fármaco. Las fluoroquinolonas, como el ciprofloxacino y el ofloxacino, son activas contra las MTB y penetran bien en las células infectadas; su función en el tratamiento de la tuberculosis es promisorio pero requiere mayor evaluación. La isoniazida y el etambutol actúan sobre los elementos de ácido micólico (isoniazida) y LAM (etambutol) de la síntesis de la pared celular de la micobacteria. Los blancos moleculares de los otros medicamentos aún están por definirse, excepto para las sustancias antibacterianas generales (rifampicina, estreptomicina, fluoroquinolonas) que se analizaron en el capítulo 23.

Los antimicrobianos actúan dentro y fuera de la célula.
La resistencia y la toxicidad pueden limitar el uso de algunos fármacos.

Debido a la elevada carga bacteriana y a la larga duración del tratamiento contra MTB, el surgimiento de resistencia durante el tratamiento constituye una preocupación mayor que con las infecciones más agudas. Por tal razón, el uso de múltiples fármacos con diferentes mecanismos de acción constituye la norma. La expresión de resistencia requeriría en teoría de una doble mutación, lo cual tiene baja probabilidad cuando la frecuencia de mutaciones únicas es de 10^{-7} a 10^{-10}. El porcentaje de nuevas infecciones con cepas resistentes a los fármacos de primera línea varía entre 5 y 15%, pero parece estar aumentando, en particular entre quienes han recibido tratamiento previo. De especial preocupación es el surgimiento en los últimos dos decenios de cepas de tuberculosis resistentes a múltiples medicamentos (MDR-TB), que son resistentes a isoniazida y rifampicina, los pilares del tratamiento primario. Las MDR-TB representan en la actualidad casi 5% de los casos en todo el mundo y más de la mitad de ellos se concentran en tres países, China, India y la Federación Rusa. Aunque siguen siendo poco comunes, en la actualidad se han encontrado cepas con resistencia extendida a una o más sustancias de segunda línea (denominadas tuberculosis con resistencia extendida [XDR-TB]).

El tratamiento con múltiples fármacos limita la expresión de resistencias.
La MDR-TB es resistente a isoniazida y rifampicina.

El tratamiento eficaz elimina la posibilidad de contagio en el curso de una a dos semanas, lo cual ha hecho que los pacientes salgan del aislamiento en hospitales y sanatorios para enviarlos a casa o a los pabellones generales. La duración del tratamiento varía con base en algunos factores clínicos, pero en general es de seis a nueve meses. En pacientes cuyas bacterias muestran resistencia a una o más de estas sustancias, y en aquellos con infección por HIV, se utiliza un curso más largo de tratamiento. La quimioterapia para tuberculosis figura entre las más eficaces y costo-eficaces de las intervenciones de salud. El fracaso se debe más a menudo a falta de apego al régimen por parte del paciente, la presencia de microorganismos resistentes, o ambos.

El tratamiento dura de seis a nueve meses.
La resistencia y el HIV requieren mayor tiempo.
El acatamiento es uno de los problemas principales.

CUADRO 27-2 Antimicrobianos de uso común en el tratamiento de la tuberculosis

FÁRMACO DE PRIMERA LÍNEA	FÁRMACO DE SEGUNDA LÍNEA[a]
Isoniazida	Ácido paraaminosalicílico
Etambutol	Etionamida
Rifampicina	Cicloserina
Pirazinamida	Fluoroquinolonas

[a] Las sustancias de segunda línea se añaden a combinaciones si la resistencia o toxicidad contraindica un fármaco de primera línea.

PREVENCIÓN

Existen varias situaciones en las que se considera que las personas están en un mayor riesgo de tuberculosis, aunque no exista evidencia clínica de la enfermedad (sanos, radiografía de tórax nega-

tiva, etc.). La más común de estas situaciones es cuando ha habido exposición cercana a un caso abierto (en particular un niño) y conversión en la prueba de la tuberculina de negativa a positiva. En estas situaciones se administra quimioterapia profiláctica con isoniazida (sola) durante seis a nueve meses. En la persona expuesta, la meta es prevenir una infección primaria. La persona con resultado positivo en la prueba con PPD ya ha tenido una infección primaria; por ende, la meta es reducir la probabilidad de reactivación al erradicar cualquier MTB latente en el organismo. Esta quimioprofilaxis tiene un evidente valor para la persona recién expuesta y para quienes presentan conversión en la prueba cutánea. Es menos segura para los individuos cuyo tiempo de conversión se desconoce y que podría haber ocurrido muchos años atrás. La isoniazida puede causar una forma de hepatitis en adultos, de modo que su administración conlleva cierto riesgo.

La exposición y la conversión en el PPD justifican la quimioprofilaxis con isoniazida.

La vacuna BCG utiliza organismos vivos derivados originalmente de una cepa de *M. bovis* que se atenúa por medio de subcultivos repetidos. Se administra a través de la dermis a sujetos con resultados negativos en prueba de tuberculina y conduce a la multiplicación local autolimitante de los organismos, con desarrollo de DTH a la tuberculina. Esto último anula al PPD como una herramienta diagnóstica y epidemiológica. El BCG se ha usado para la prevención de tuberculosis en varios países desde 1923, pero su eficacia general todavía es controvertida. Por lo general se reconoce su capacidad para prevenir enfermedad diseminada en recién nacidos y niños, no así para la prevención de enfermedad pulmonar crónica en adultos. El uso BCG en cualquier país es una cuestión de salud pública en la que es necesario ponderar la protección potencial contra la pérdida de los métodos de detección de casos mediante la prueba cutánea. En Estados Unidos no se emplea esta vacuna, pero sí en muchos otros países, en particular aquellos que carecen de la infraestructura para la detección de casos. La vacuna BCG está contraindicada en individuos en los que los mecanismos inmunitarios mediados por linfocitos T están comprometidos, como en aquellos infectados por HIV. Las estrategias de vacunación actuales se centran en el refuerzo de la inmunogenicidad del BCG o de cepas recombinantes nuevas con nuevos antígenos asociados con virulencia como ESAT-6.

Su eficacia es variable.
El BCG estimula la DTH a la tuberculina.

MYCOBACTERIUM LEPRAE

BACTERIOLOGÍA

Mycobacterium leprae, causa de la lepra, es un bacilo acidorresistente que no se ha cultivado en un medio artificial o cultivo tisular más allá de, quizá, unas cuantas generaciones; sin embargo, puede crecer con lentitud (tiempo de duplicación de 14 días) en algunos animales (ratones, armadillos). Aunque la falta de un crecimiento *in vitro* limita gravemente el estudio del microorganismo, la estructura y los componentes de la pared celular parecen similares a los de otras micobacterias. Un micósido (glucolípido fenólico I [PGL-1]) se sintetiza en grandes cantidades y se encuentra sólo en *M. leprae*.

No crece en cultivos.
Lento crecimiento en animales.

LEPRA

CÁPSULA CLÍNICA

La lepra es una enfermedad granulomatosa crónica de los nervios periféricos y tejidos superficiales, en particular de la mucosa nasal. La enfermedad va desde lesiones cutáneas anestésicas que se resuelven con lentitud hasta las lesiones faciales que provocan desfiguración y que son responsables del estigma y ostracismo social de los individuos con lepra (leprosos).

EPIDEMIOLOGÍA

El modo exacto de transmisión es desconocido, pero parece ser por la generación de pequeñas gotas provenientes de las secreciones nasales de casos de lepra lepromatosa. También es posible la inoculación por traumatismo debida a lesiones cutáneas menores o tatuajes. El reservorio central lo representan los humanos infectados, pero la infección puede adquirirse de fuentes ambientales. El periodo de incubación, que se estima a partir de observaciones clínicas, es en general de dos a siete años, pero a veces es de hasta cuatro décadas. La infectividad de *M. leprae* es baja. La mayoría de los nuevos casos han tenido contacto estrecho prolongado con un individuo infectado. También es posible que la picadura de insectos esté implicada en su transmisión. Aunque virtualmente no existe en América del Norte y Europa, más de 10 millones de personas se infectan en Asia, África y América Latina, donde hay de 25 000 a 40 000 casos nuevos cada año.

Las gotículas nasales transmiten la infección.
Es poco común en América del Norte.

PATOGENIA

Mycobacterium leprae es un parásito intracelular obligado que debe multiplicarse en las células hospederas para persistir. En humanos, el blanco son las células de Schwann, las células gliales del sistema nervioso periférico. El PGL-1 y una proteína de unión a laminina facilitan tanto la invasión de células de Schwann como la unión a la lámina basal de las unidades de axón de nervios periféricos. Esto lleva a lesión celular y desmielinización de nervios periféricos, que precede, pero es aumentada por la respuesta inmunitaria de DTH a *M. leprae*. Esta invasión y desmielinización de nervios sensoriales periféricos causa anestesia local y otros

cambios en la piel dependiendo de la ubicación y del grado de respuesta inmunitaria. La variabilidad individual de la extensión de la respuesta inmunitaria causa dos formas importantes de lepra, con un espectro de enfermedad interpuesto. En la forma **tuberculoide** se observan pocos *M. leprae* en lesiones con granulomas bien formados, abundantes células T CD4, células epitelioides extensas, células gigantes e infiltración linfocítica. En la lepra **lepromatosa** hay falta de células T CD4+, y se observan muchas células T CD8+, macrófagos espumosos e infiltración densa con bacilos de la lepra.

El blanco son las células de Schwann.

Nervios periféricos desmielinizados.

Las formas tuberculoide y lepromatosa varían en la respuesta de células T CD4.

INMUNIDAD

La inmunidad a *M. leprae* está mediada por linfocitos T. Los casos tuberculoides presentan una enfermedad mínima y evidencia de respuestas inmunitarias T_H1, incluyendo producción de citocinas típicas (IL-2, IFN-γ). Los casos lepromatosos tienen una enfermedad progresiva y carecen de mediadores de T_H1. En el pasado, el rango de la enfermedad también se correlacionó con la respuesta de DTH a la lepromina, una prueba cutánea con antígeno similar a la prueba de la tuberculina. La lepromina ya no está disponible, pero los casos tuberculoides presentan una vigorosa respuesta de DTH, en tanto que los pacientes lepromatosos no responden.

La inmunidad de T_H1 determina el grado de la enfermedad.

LEPRA: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

Lepra tuberculoide

La lepra tuberculoide implica el desarrollo de máculas formadas por placas grandes y aplanadas en el rostro, tórax y extremidades, con bordes elevados, eritematosos, y centros secos, pálidos y sin vello. Cuando la bacteria ha invadido los nervios periféricos, las lesiones son anestésicas. La enfermedad es paulatina, con evidencia simultánea de avance y curación lentos. Debido al pequeño número de organismos presentes, en general esta forma de enfermedad no es contagiosa.

Compromete a la piel y los nervios.

Produce lesiones anestésicas.

Lepra lepromatosa

En la lepra lepromatosa, las lesiones cutáneas son infiltrativas, extensas, simétricas y difusas, en particular sobre el rostro, con engrosamiento de la piel suelta de labios, frente y orejas (**figura 27-7**). El daño puede ser grave, con pérdida del tabique y huesos nasales, a veces de los dedos, y atrofia testicular en los varones. Las neuropatías periféricas pueden causar deformidades o úlceras indoloras que no sanan. La bacteria se propaga al nivel sistémico, con compromiso del sistema reticuloendotelial.

Las lesiones son infiltrativas y difusas.

DIAGNÓSTICO

La lepra es principalmente un diagnóstico clínico que se confirma mediante la demostración de AFB en raspados de tejido infectado teñidos, en particular mucosa nasal o lóbulos de la oreja. Dado que *M. leprae* es más sensible a la decoloración que el MTB, debe emplearse una variante del procedimiento acidorresistente estándar (tinción de Fite) a fin de evitar resultados negativos falsos. La demostración de AFB se logra fácilmente en la lepra lepromatosa debido a los números típicamente grandes de bacterias presentes. La lepra tuberculoide se confirma por el aspecto histológico de biopsias de piel de espesor total y, se espera, por algunos AFB.

Frotis acidorresistentes modificados y biopsias.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

El tratamiento se ha revolucionado con el desarrollo de las sulfonas, como la dapsona, que bloquean el metabolismo del ácido *para*aminobenzoico en *M. leprae*. En combinación con rifampicina, la dapsona por lo general controla o cura la lepra tuberculoide cuando se administra durante seis meses. En la lepra lepromatosa y en las formas intermedias de la enfermedad que presentan múltiples bacilos, se añade un tercer medicamento (clofazimina) para ayudar a prevenir la selección de mutaciones resistentes, y el tratamiento se continúa durante por lo menos dos años. La prevención de la lepra implica el reconocimiento y tratamiento de los pacientes infecciosos y el diagnóstico temprano en los contactos cercanos. La quimioprofilaxis con sulfonas se ha empleado en niños que tienen estrecho contacto con individuos lepromatosos.

Las sulfonas combinadas con rifampicina constituyen el tratamiento primario.

La prevención requiere diagnóstico y tratamiento tempranos de los casos.

FIGURA 27-7. Lepra lepromatosa. Note las placas e infiltraciones cutáneas y la pérdida de las cejas. El raspado de los lóbulos de la oreja revelaría numerosos bacilos acidorresistentes; este caso, aunque avanzado, responderá a la quimioterapia apropiada. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ, *et al.: Pathology of Infectious Diseases*. Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.)

Un posible diagnóstico de lepra provoca temor y angustia en los pacientes y sus contactos que está fuera de proporción con respecto a los riesgos que implica. Pocos médicos en Estados Unidos han tenido la experiencia de dar tal diagnóstico y debería solicitarse ayuda experta de las autoridades de salud pública antes de llegar a esa conclusión o indicar su posibilidad al paciente.

MICOBACTERIAS QUE CAUSAN ENFERMEDADES SIMILARES A LA TUBERCULOSIS

Las micobacterias que producen enfermedades que a menudo se parecen a la tuberculosis se indican en el cuadro 27-1. Con excepción de *M. bovis*, las micobacterias se han vuelto relativamente más prominentes en países desarrollados a medida que ha disminuido la incidencia de tuberculosis. Todas tienen reservorios ambientales identificados o sospechosos y todas las infecciones que causan parecen adquirirse de estas fuentes. Los individuos inmunocomprometidos o aquellos que tienen padecimientos respiratorios crónicos o carcinomas pulmonares están en mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad. No existe evidencia de transmisión entre personas. Las micobacterias ambientales que provocan infecciones parecidas a la tuberculosis son en general más resistentes que *M. tuberculosis* a algunos de los antimicrobianos empleados para el tratamiento de enfermedades micobacterianas y con frecuencia se requieren pruebas de susceptibilidad como una guía para el tratamiento.

Se adquieren del ambiente; no hay transmisión entre personas.

La resistencia es común.

Mycobacterium kansasii

Mycobacterium kansasii es una micobacteria fotocromógena que suele formar colonias pigmentadas de amarillo luego de cerca de dos semanas de incubación en presencia de luz. En Estados Unidos, la infección es más común en los estados de Illinois, Oklahoma y Texas, y tiende a afectar a los residentes urbanos; es poco común en el área sudeste. No existe evidencia de transmisión entre personas, pero aún falta por identificar el reservorio. Causa aproximadamente 3% de las enfermedades micobacterianas no relacionadas con MTB en Estados Unidos. Las infecciones por *Mycobacterium kansasii* se asemejan a la tuberculosis y tienden a progresar con lentitud cuando no se administra tratamiento. La enfermedad pulmonar cavitaria, linfadenitis cervical y las infecciones cutáneas son más comunes, pero también ocurren infecciones diseminadas. Son una importante causa de enfermedad en pacientes con infección por HIV y conteos de linfocitos T CD4 menores a 200 células/μL; las características clínicas son muy parecidas a las de la tuberculosis en pacientes con sida. Se desarrolla hipersensibilidad a las proteínas de *M. kansasii*, la cual tiene una reacción cruzada casi completa con la hipersensibilidad producida por la tuberculosis; por ende, los resultados positivos en la prueba PPD pueden ser resultado de infección clínica o subclínica por *M. kansasii*. En general, el tratamiento combinado con isoniazida, rifampicina y etambutol durante un tiempo prolongado es efectivo.

Se asemeja a la tuberculosis.

La infección puede causar conversión en la prueba de PPD.

Complejo *Mycobacterium avium-intracellulare*

El complejo formado por *Mycobacterium avium-intracellulare* (MAC) incluye dos micobacterias estrechamente relacionadas: *M. avium* y *M. intracellulare*, que crecen a una tasa ligeramente más rápida que *M. tuberculosis*. Entre ellos se encuentran microorganismos que causan tuberculosis en aves (y a veces en cerdos), pero que rara vez conducen a enfermedad en humanos. Otros pueden causar enfermedades en mamíferos, incluyendo seres humanos, pero no en las aves. Se les encuentra en todo el mundo en el suelo y el agua, al igual que en animales infectados. Los casos humanos son cada vez más prominentes en los países desarrollados, incluyendo Estados Unidos, Japón y Suiza, donde tienen un segundo lugar después de *M. tuberculosis* en cuanto a la importancia y frecuencia de las enfermedades que causan.

El MAC se asocia con aves y mamíferos.

Tienen un segundo lugar después de la MTB como causa de enfermedad en países desarrollados.

La infección más común en humanos es la enfermedad pulmonar cavitaria, que a menudo se superpone con la bronquitis crónica y el enfisema. La mayoría de los individuos infectados son varones caucásicos de 50 años de edad o mayores. También se presentan linfadenitis cervical, osteomielitis crónica e infecciones renales y cutáneas. Los organismos en este grupo son mucho más resistentes a los fármacos antituberculosos que la mayoría de las demás especies, y el tratamiento con tres o cuatro agentes considerados más activos a menudo requiere complementación con cirugía. Cerca de 20% de los pacientes sufren una recaída dentro de los cinco años posteriores al tratamiento.

Produce un amplio rango de enfermedades; las más comunes son pulmonares.

Resistencia relativa a los fármacos antituberculosos.

Las infecciones diseminadas provocadas por MAC, que antes se consideraban poco comunes, ahora representan una frecuente infección bacteriana sistémica en pacientes con sida. En general se desarrolla cuando el estado clínico general del paciente y sus concentraciones de linfocitos T CD4 son más bajos. En términos clínicos, el paciente experimenta una baja progresiva de peso y síntomas intermitentes de fiebre, escalofríos, sudoración nocturna y diarrea. Al nivel histológico, la formación de granuloma es imperceptible y existen agregados de macrófagos espumosos que contienen numerosos AFB intracelulares. El diagnóstico se realiza más fácilmente por medio de cultivo sanguíneo, utilizando una variedad de técnicas especializadas de cultivo. La respuesta a los medicamentos quimioterapéuticos es marginal y el pronóstico es grave. Las infecciones por MAC han declinado con los avances en la quimioterapia del sida.

Es una complicación común del sida.

Los microorganismos se aíslan de la sangre.

Mycobacterium scrofulaceum

Mycobacterium scrofulaceum es un organismo escotocromógeno acidorresistente (cuadro 27-1), que vive en el ambiente en condiciones húmedas. Forma colonias amarillas en oscuridad o luz en el curso de dos semanas y comparte diversas características con la MAC. *Mycobacterium scrofulaceum* es en la actualidad una de las causas más comunes de linfadenitis granulomatosa cervical en

niños pequeños. Deriva su nombre del término "escrófula", una palabra descriptiva antigua para la linfadenitis cervical tuberculosa. La infección se manifiesta como una inflamación lenta de uno o más ganglios linfáticos con poco o ningún dolor o signos constitucionales. Puede ulcerarse y formar una cavidad de drenaje hacia la superficie. No causa conversión de PPD. En general, el tratamiento implica la extirpación quirúrgica.

Causa linfadenitis granulomatosa cervical en niños.

INFECCIONES MICOBACTERIANAS DE TEJIDOS BLANDOS

Complejo de *Mycobacterium fortuitum*

El complejo de *Mycobacterium fortuitum* incluye AFB de rápido crecimiento y que viven libremente en al ambiente, que producen colonias en el curso de tres días. Las infecciones en humanos son raras. Es probable que los abscesos en los sitios de inyección en personas que abusan de drogas ilícitas sean las lesiones más comunes. En ocasiones se desarrolla infección pulmonar secundaria. Algunos casos se han asociado con implantes de material extraño (p. ej., prótesis mamarias, válvulas cardiacas artificiales). Excepto en el caso de endocarditis, en general las infecciones se resuelven en forma espontánea con la remoción del dispositivo protésico.

Estos bacilos de rápido crecimiento causan abscesos e infecciones por implante de prótesis.

Mycobacterium marinum

Mycobacterium marinum causa tuberculosis en los peces, está muy generalizada en agua dulce y salada, y crece a 30 °C, pero no a 37 °C. Se encuentra en cantidades considerables en el limo que se forma en las piedras o en las paredes ásperas de las albercas y prospera en acuarios de peces tropicales; puede causar lesiones cutáneas en humanos. En términos clásicos, un nadador que sufre un raspón en el codo o antebrazo al salir de la alberca desarrolla una lesión granulomatosa superficial que finalmente se ulcera. En general sana en forma espontánea luego de unas cuantas semanas, pero a veces es crónica. Los organismos pueden ser sensibles a las tetraciclinas, al igual que a algunos fármacos antituberculosos.

Causa tuberculosis en los peces.

Mycobacterium ulcerans

Mycobacterium ulcerans es una causa mucho más grave de infección superficial. (Como *M. marinum, M. ulcerans* crece a 30 °C, pero no a 37 °C [cuadro 27-1].) En general, los casos ocurren en zonas tropicales, con más frecuencia en áreas de África, Nueva Guinea y el norte de Australia, pero en forma esporádica se le ha observado en otras partes. Con más frecuencia afecta a los niños. Se desconocen la fuente de infección y el modo de transmisión. Los individuos infectados desarrollan ulceración grave que afecta a la piel y tejido subcutáneo y que a menudo progresa a menos que reciba tratamiento adecuado. Es común que se requiera extirpación quirúrgica y colocación de injertos. Con frecuencia, el tratamiento antimicrobiano no tiene éxito.

Ocurre en áreas tropicales.

Produce ulceraciones graves y progresivas que requieren remoción quirúrgica.

ESTUDIO DE CASO

ENCARCELAMIENTO, HIV Y AFB

Un hombre de 55 años, con antecedentes de fiebre, sudoración nocturna, aumento en tos con producción de esputo sanguinolento y pérdida de 11 kilogramos de peso en los últimos dos meses, fue atendido en la sala de urgencias. No informa uso de sustancias ilegales intravenosas ni actividad homosexual, pero ha tenido varias parejas sexuales en el último año. Toma un "sorbo" de medio litro de ginebra al día, fue encarcelado hace dos años en la ciudad de Nueva York por una pelea en la que sufrió heridas por disparos y arma punzocortante. Su examen físico reveló adenopatía cervical y axilar anterior bilateral y fiebre de 39.4 °C. Su radiografía de tórax mostró adenopatía peritraqueal e infiltrados intersticiales bilaterales. Sus resultados de laboratorio evidenciaron serología HIV-positiva y un número absoluto de linfocitos CD4 bajo. Se cultivó un organismo acidorresistente obtenido del esputo y del líquido del lavado bronquioalveolar (BAL) del lóbulo medio derecho.

PREGUNTAS

- Los agentes etiológicos más probables para la infección de este paciente son:

A. *Mycobacterium tuberculosis* (MTB)
B. *Mycobacterium avium-intracellulare* (MAC)
C. *Mycobacterium leprae*
D. A y B
E. B y C

- Todos los factores siguientes aumentan el riesgo de este hombre de desarrollar tuberculosis activa, *excepto*:

A. Relaciones homosexuales
B. Encarcelamiento
C. HIV
D. Alcoholismo

- Si la bacteria acidorresistente aislada del esputo de este hombre se identifica como *Mycobacterium tuberculosis* y se le administra un régimen con dos fármacos antituberculosos, la resolución de su enfermedad depende principalmente de:

A. Anticuerpo contra LAM
B. Cambios en estilo de vida
C. Respuestas inmunitarias T_H1
D. Respuestas inmunitarias T_H2
E. DTH activa

RESPUESTAS

1(D), **2**(A), **3**(C)

CAPÍTULO 28

Actinomyces y Nocardia

Actinomyces y *Nocardia* son bacilos grampositivos caracterizados por un patrón de crecimiento filamentoso similar a las ramas de un árbol que ha ocasionado que en el pasado se les haya confundido con hongos. Son oportunistas que en ocasiones pueden provocar enfermedades indolentes de progreso lento. Un género relacionado, *Streptomyces*, es de importancia médica como productor de muchos antibióticos, pero rara vez ocasiona infecciones. El **cuadro 28-1** muestra características diferenciales importantes de estos grupos y de las micobacterias con las que están emparentados.

ACTINOMYCES

BACTERIOLOGÍA

Típicamente, *Actinomyces* son bacilos grampositivos alargados que se ramifican en ángulo agudo (**figura 28-1**). Son bacilos grampositivos que presentan un crecimiento lento (cuatro a 10 días) bajo condiciones microaerófilas o estrictamente anaerobias. En pus y tejidos, la forma más característica es el gránulo sulfuroso (**figura 28-2**). Este gránulo de color amarillo-anaranjado, nombrado así por su enorme semejanza con un grano de azufre, es una microcolonia de filamentos ramificados entrelazados de *Actinomyces* solidificados con elementos de exudado hístico.

Bacilos grampositivos anaerobios ramificados de crecimiento lento.

Las especies de *Actinomyces* se distinguen con base en sus reacciones bioquímicas, características culturales y composición de la pared celular. La mayoría de las actinomicosis son provocadas por *Actinomyces israelii*, pero se han aislado otras especies a partir de lesiones actinomicóticas típicas. Otras especies de *Actinomyces* se han asociado con infecciones dentales y periodontales (véase el capítulo 41).

La mayoría de las infecciones se deben a *A. israelii.*

ACTINOMICOSIS

CÁPSULA CLÍNICA

La actinomicosis es un padecimiento inflamatorio crónico que se origina en los tejidos adyacentes a las superficies mucosas. Las lesiones siguen un lento curso de expansión lateral y profunda con induración considerable y fístulas que drenan, mismas que se abren paso por la piel después de un tiempo. Su naturaleza exacta depende de los órganos y estructuras implicados.

Actinomyces es un habitante normal de algunas áreas del tracto intestinal de humanos y animales desde la bucofaringe hasta el colon. Dichas especies están muy bien adaptadas a las superficies mucosas y no producen enfermedad a menos que traspasen la barrera epitelial bajo condiciones que produzcan una tensión de oxígeno lo bastante baja como para producir su multiplicación (**figura 28-3**). Por lo general, tales condiciones implican una irrupción mecánica de la mucosa con necrosis de tejidos más pro-

CUADRO 28-1 Características de los actinomicetos

GÉNERO	MORFOLOGÍA	ACIDORRESISTENCIA	DESARROLLO	FUENTE	ENFERMEDAD
Actinomyces	Bacilos ramificados	Ninguna	Anaerobio	Flora endógena oral e intestinal	Celulitis crónica, fístulas que drenan
Nocardia	Bacilos ramificados	Débil[a,b]	Aerobio	Suelo	Pulmonía, pústulas cutáneas, absceso cerebral
Rhodococcus	Cocos a bacilos	Variable (débil)[a]	Aerobio	Suelo, caballos[c]	Pulmonía
Streptomyces	Bacilos ramificados	Ninguna	Aerobio	Suelo	Extremadamente inusual[d]

[a] Tinción modificada, resistente sólo a decoloración leve (H_2SO_4 al 1%).
[b] *N. asteroides* y *N. brasiliensis*; variable en otras especies.
[c] *R. equi*.
[d] No patogénico, pero importante productor de antibióticos.

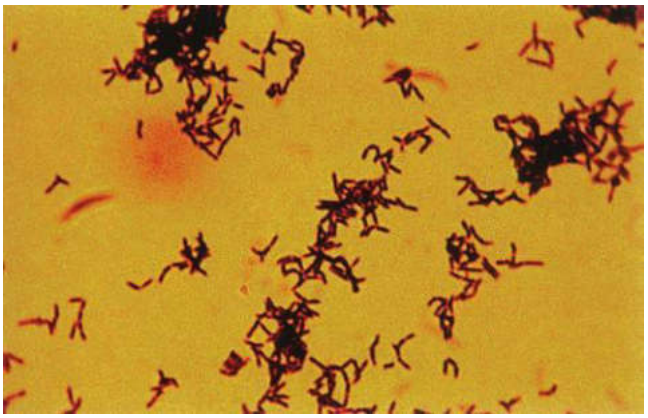


FIGURA 28-1. *Actinomyces.* Observe las ramificaciones angulares de los bacilos grampositivos. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

fundos que normalmente son estériles (p. ej., después de la extracción de una pieza dental). Una vez iniciado, el desarrollo sucede en microcolonias dentro de los tejidos y se propaga sin consideración de límites anatómicos. La lesión se compone de fístulas inflamatorias que, con el tiempo, se abren paso a la superficie. A medida que la lesión crece, se vuelve firme e indurada. Los gránulos sulfurosos se encuentran presentes en el pus, pero no son numerosos. Rara vez se observan *Actinomyces* libres o unidades ramificadas pequeñas, aunque es común la contaminación por bacilos gramnegativos. Como en el caso de otras infecciones anaerobias, la mayoría de los casos son polimicrobianos e incluyen a la flora restante del sitio mucoso de origen.

Flora normal a lo largo del tracto gastrointestinal.

Las condiciones para su desarrollo requieren de desplazamiento hacia los tejidos.

El canal de la fístula contiene pus y gránulos sulfurosos.

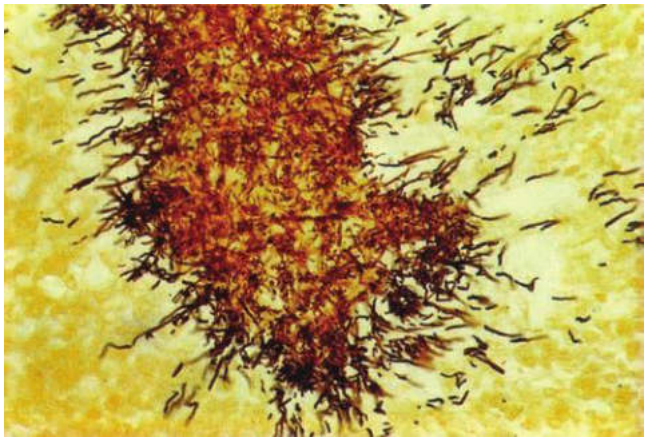


FIGURA 28-2. Gránulo sulfuroso. La masa es una microcolonia de bacterias grampositivas y elementos hísticos. La ramificación sólo se observa con claridad en las orillas. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ, *et al.: Pathology of Infectious Diseases*. Stamford, CT: Appleton & Lange, 1997.)

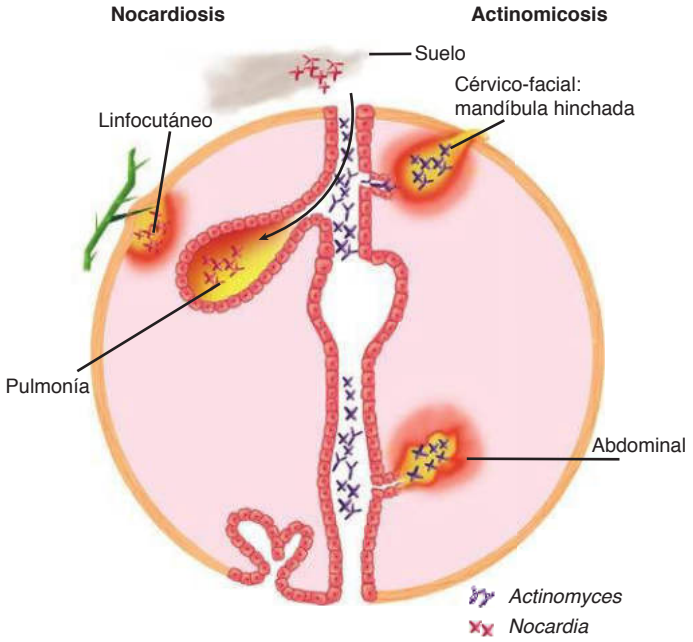


FIGURA 28-3. Actinomicosis y nocardiosis. (*Derecha*) *Actinomyces* son miembros de la flora normal a lo largo del tracto alimentario. Los traumatismos menores permiten el acceso a tejidos donde crean abscesos migrantes que pueden abrirse paso a la superficie. (*Izquierda*) *Nocardia* se encuentra presente en el suelo, donde puede inhalarse para producir pulmonía o inyectarse por traumatismo para producir pústulas cutáneas y linfadenitis.

Los casos humanos de actinomicosis proporcionan poca evidencia de inmunidad a *Actinomyces*. Una vez establecidas, las infecciones suelen convertirse en crónicas y se resuelven sólo con ayuda de terapia antimicrobiana. Es posible detectar anticuerpos durante la trayectoria de la infección, pero parecen reflejar la estimulación antigénica de la infección en curso más que inmunidad. Las infecciones por *Actinomyces* son endógenas y no parece presentarse la transmisión de caso a caso.

No hay evidencia de inmunidad.

ACTINOMICOSIS: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

La actinomicosis existe en diversas formas que difieren según el sitio original y las circunstancias de la invasión hística. La infección del área cérvico-facial, el sitio más común de actinomicosis (**figura 28-4**), normalmente se relaciona con la higiene dental deficiente, la extracción de piezas dentales o algún otro traumatismo en la boca o mandíbula. Las lesiones de la región submandibular y el ángulo de la mandíbula le dan a la cara un aspecto inflamado e indurado.

Las formas cérvico-faciales se asocian con la higiene dental.

Las actinomicosis torácicas y abdominales son inusuales y provienen de la aspiración o introducción traumática (incluyen-

FIGURA 28-4. Actinomicosis cérvico-facial. Se muestra la clásica "mandíbula hinchada" con fístulas que drenan en el ángulo de la mandíbula. Al palparse, la lesión se siente muy firme. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ, *et al.: Pathology of Infectious Diseases*. Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.)

do quirúrgica) de material infectado que conduce a la erosión a través de la pleura, tórax o pared abdominal. De manera común, el diagnóstico se demora ya que tan sólo se producen síntomas vagos o inespecíficos hasta que un órgano vital presenta erosión u obstrucción. A menudo, las masas firmes y fibrosas en un principio se confunden con malignidades. De manera ocasional, también se presenta compromiso pélvico por extensión de otros sitios. Es particularmente difícil de diferenciar de otros padecimientos inflamatorios o malignidades. Una endometritis crónica más localizada, provocada por *Actinomyces*, se ha asociado con el uso de dispositivos intrauterinos anticonceptivos.

Cirugía, traumatismos y dispositivos intrauterinos ofrecen la oportunidad.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico clínico de actinomicosis se basa en la naturaleza de la lesión, el curso de progreso lento y antecedentes de traumatismo o enfermedad predisponentes a invasión mucosa por *Actinomyces*. Puede ser difícil establecer un diagnóstico etiológico a ciencia cierta. Aunque es posible que las lesiones sean extensas, existe la posibilidad de que los organismos presentes en el pus sean pocos y que se encuentren concentrados en microcolonias de gránulos sulfurosos profundamente ocultas en el tejido indurado. El diagnóstico se complica aún más por la fértil colonización de otras bacterias, normalmente bacilos gramnegativos, dentro de las húmedas fístulas que drenan. Esta contaminación no sólo ocasiona confusión en cuanto a la etiología, sino que interfiere con el aislamiento del *Actinomyces* anaeróbico de lento desarrollo. Las muestras para frotis directo y cultivo deben incluir la mayor cantidad de pus posible para aumentar las probabilidades de recolectar los gránulos sulfurosos diagnósticos.

El drenaje de las fístulas contiene pocos *Actinomyces*.

El drenaje a menudo se encuentra contaminado por otras especies.

Los gránulos sulfurosos aplastados y teñidos muestran un denso centro grampositivo con bacilos individuales que se ramifican en la periferia (figura 28-2). También se deben seleccionar los gránulos para el cultivo, porque el material tomado de manera aleatoria a partir del drenaje de una fístula normalmente sólo arroja cultivos de contaminantes superficiales. Los medios y técnicas de cultivo son los mismos que se utilizan para otros anaerobios. La incubación debe ser prolongada porque algunas cepas necesitan siete días o más para hacer su aparición. La identificación requiere de una variedad de pruebas bioquímicas para diferenciar entre *Actinomyces* y *Propionibacterium* (difteroide anaerobio), que puede mostrar una tendencia a formar ramificaciones cortas en líquidos de cultivo.

Las tinciones de Gram muestran ramificación de bacilos.

Se requiere de cultivo anaerobio.

Las biopsias para cultivo e histopatología son de utilidad, pero es posible que sea necesario examinar diversas secciones y trozos de tejido antes de encontrar colonias de gránulos sulfurosos de *Actinomyces*. La morfología del gránulo sulfuroso en tejido es bastante característica con las tinciones histológicas de rutina con hematoxilina y eosina (H/E) o tinción de Gram. En la tinción histológica H/E, los bordes del gránulo muestran "mazos" eosinófilos amorfos formados a partir de elementos hísticos y que contienen filamentos actinomicóticos ramificados.

La biopsia muestra lesiones características en forma de mazo.

TRATAMIENTO

La penicilina G es el tratamiento de elección para la actinomicosis, aunque otros antimicrobianos (ampicilina, doxiciclina, eritromicina y clindamicina) son activos *in vitro* y han mostrado eficacia clínica. Deben utilizarse altas dosis de penicilina y la terapia debe prolongarse hasta seis semanas o más antes de observar cualquier tipo de respuesta. El curso inicial de tratamiento normalmente se sigue de penicilina oral por seis a 12 meses. Aunque lenta, la respuesta a la terapia suele ser notable dado el grado de fibrosis y deformidad ocasionadas por la infección. Debido a las dificultades para detectar al organismo causante, a muchos pacientes se les trata en forma empírica como ensayo terapéutico basado únicamente en los hallazgos clínicos.

Es posible que sea necesario utilizar penicilina de forma empírica.

NOCARDIA

BACTERIOLOGÍA

Las especies *Nocardia* son bacterias grampositivas en forma de bastones que muestran una verdadera ramificación tanto en cul-

tivos como en tinciones obtenidas a partir de lesiones clínicas. La morfología microscópica es similar a la de *Actinomyces*, aunque *Nocardia* tienden a fragmentarse con mayor facilidad y se encuentran como unidades ramificadas más cortas a lo largo de la lesión más que concentradas en unas cuantas colonias o gránulos. Muchas cepas de *Nocardia* absorben la tinción de Gram de manera deficiente y dan la apariencia de "cuentas" (arrosariamiento) con secciones alternativas grampositivas y gramnegativas en un mismo filamento (**figura 28-5A** y **B**). Las especies más comunes en las infecciones humanas (*N. asteroides* y *N. brasiliensis*) son débilmente acidorresistentes.

Los bacilos grampositivos con arrosariamiento son débilmente acidorresistentes.

En contraste con *Actinomyces*, las especies de *Nocardia* son estrictamente aerobias. De manera característica, el desarrollo se presenta en medios normales de laboratorio (agar sangre) después de dos a tres días de incubación al aire. De inicio, las colonias presentan una apariencia seca, rugosa y como de yeso, se adhieren al agar y, con el tiempo, desarrollan un pigmento que varía del blanco al anaranjado. La diferenciación entre especies implica pruebas poco comunes como la descomposición de aminoácidos y caseína.

Se desarrolla en medios comunes en dos a tres días.

NOCARDIOSIS

CÁPSULA CLÍNICA

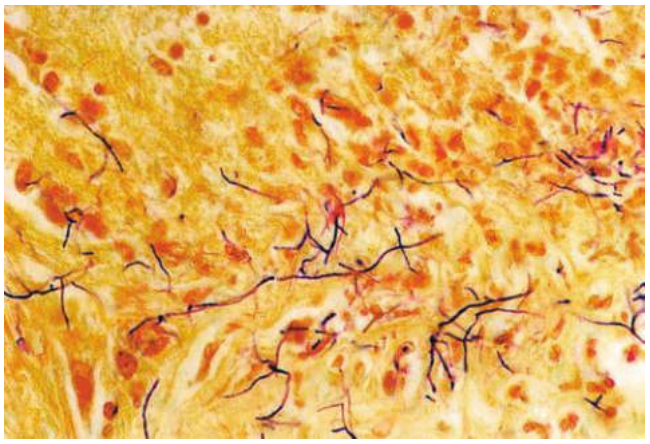
La nocardiosis se presenta en dos formas principales. La forma pulmonar es una bronconeumonía aguda con disnea, tos y producción de esputo. Una forma cutánea produce pústulas localizadas en las áreas de inoculación traumática, normalmente áreas expuestas de la piel.

EPIDEMIOLOGÍA

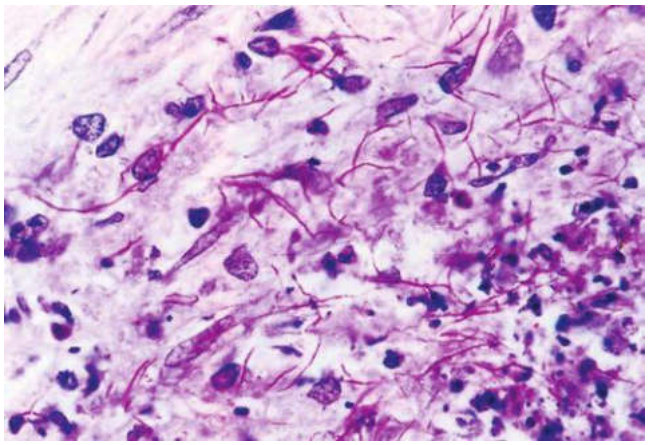
Las especies de *Nocardia* son ubicuas en el ambiente, en especial en el suelo. De hecho, las colonias plenamente desarrolladas de *Nocardia* desprenden un olor a tierra mojada. Los organismos se han aislado en cantidades pequeñas del tracto respiratorio de personas sanas, pero no se consideran miembros de la flora normal. La forma pulmonar de la enfermedad proviene de la inhalación de bacterias atomizadas y la forma cutánea proviene de la inyección a causa de la picadura de una espina u otro accidente similar (figura 28-3). La mayoría de los casos pulmonares se presenta en pacientes con sistemas inmunitarios comprometidos a causa de enfermedades subyacentes o por el uso de terapia de inmunosupresión. Los pacientes trasplantados han sido representantes prominentes del último grupo. No existe la transmisión de caso a caso.

La fuente primaria es el suelo.

Aumento de ocurrencia en pacientes inmunocomprometidos.



A



B

FIGURA 28-5. ***Nocardia* en esputo. A.** Observe las bacterias filamentosas que forman ramas arbóreas entre los neutrófilos. La apariencia de cuentas de estos bacilos es típica. **B.** Tinción de la misma muestra de esputo con un método acidorresistente modificado (más débil). Observe los filamentos rojos con el mismo patrón de ramificación que se observa en A. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ, *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.)

PATOGÉNESIS

Aún no se comprenden los factores que conducen a una enfermedad después de la inhalación de *Nocardia*. Hay prominencia de neutrófilos en las lesiones por *Nocardia*, pero parecen ser relativamente ineficaces. Las bacterias tienen la capacidad de resistir las acciones microbicidas de los fagocitos y es posible que se relacionen con la alteración de la acidificación del fagosoma o con la resistencia al estallido respiratorio. Se desconocen los factores específicos de virulencia. Las lesiones primarias en los pulmones muestran inflamación aguda, con supuración y destrucción del parénquima. Pueden presentarse múltiples abscesos confluentes. A diferencia de las infecciones por *Actinomyces*, hay poca ten-

dencia a la fibrosis y la localización. Puede presentarse diseminación a órganos distantes, en particular el cerebro. A menudo de producen abscesos multifocales en el sistema nervioso central (CNS).
Capaz de sobrevivir en los fagocitos.
La diseminación al CNS produce abscesos.

Las infecciones cutáneas son el producto de la inoculación directa de *Nocardia*; por lo general, el mecanismo se asocia con algún tipo de actividad al aire libre y con algún traumatismo relativamente menor. Normalmente, la especie es *N. brasiliensis*, que produce una pústula superficial en el sitio de la inoculación. Si *Nocardia* obtiene acceso a los tejidos subcutáneos, pueden producirse lesiones que se asemejan a la actinomicosis, con todo y fístulas que drenan y gránulos sulfurosos.
Las infecciones cutáneas son el producto de traumatismos menores.

INMUNIDAD

Existe evidencia de que la inmunidad efectiva mediada por linfocitos T es dominante en la defensa del hospedador en contra de las infecciones por *Nocardia*. El aumento en la resistencia a infecciones experimentales por *Nocardia* en animales es por la mediación de macrófagos activados por citocinas, y estos macrófagos activados tienen una capacidad potenciada para matar a las *Nocardia* que hayan deglutido. Los pacientes con alteraciones de la respuesta inmune mediada por células se encuentran en el máximo riesgo de nocardiosis. Hay poca evidencia de una eficaz respuesta inmune humoral.
Dominan los mecanismos inmunes mediados por células.

NOCARDIOSIS: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

Por lo general, la infección pulmonar es una bronconeumonía confluente que puede ser aguda, crónica o recurrente. Es común la producción de cavidades y la extensión a la pleura. Los síntomas son aquellos de cualquier bronconeumonía, incluyendo tos, disnea y fiebre. Los signos clínicos de absceso cerebral dependen de su localización y tamaño exactos; el cuadro neurológico puede ser particularmente confuso cuando hay presencia de lesiones múltiples. La combinación de pulmonía actual o reciente y de signos focales del CNS sugiere una infección por *Nocardia*. En forma característica, el síndrome cutáneo involucra pústulas, fiebre y linfadenitis dolorosa en los ganglios linfáticos regionales.
Los hallazgos de bronconeumonía y abscesos cerebrales dependen de la localización.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de infección por *Nocardia* es mucho más fácil que el de actinomicosis porque los organismos se encuentran presentes en cantidades mayores y están distribuidos de manera más uniforme a lo largo de las lesiones. Por lo general, pueden encontrarse filamentos de bacilos grampositivos con ramas primarias y secundarias en el esputo y se demuestran fácilmente en aspirados directos de la piel o de otros sitios de purulencia. La demostración de acidorresistencia, en combinación con otras observaciones, es diagnóstica de *Nocardia* (figura 28-5). La acidorresistencia de las especies *Nocardia* no es tan poderosa como la de las micobacterias. Como *Mycobacterium leprae*, el método de tinción utiliza un agente de decoloración más débil que el utilizado para la tinción clásica. El cultivo de *Nocardia* no es difícil porque los organismos se desarrollan en agar sangre. Sigue siendo importante alertar al laboratorio en cuanto a la posibilidad de nocardiosis porque el lento crecimiento de *Nocardia* podría ocasionar que se viera dominado por la flora respiratoria que comúnmente se encuentra en las muestras de esputo. La identificación específica se puede llevar semanas debido a los análisis poco convencionales implicados.
Por lo general, la tinción de Gram es positiva.
La acidorresistencia débil es característica.
El agar sangre es suficiente para el cultivo.

TRATAMIENTO

Durante décadas, la infección por *Nocardia* ha sido una de las pocas indicaciones para el uso sistémico de sulfonamidas solas o combinadas con trimetoprim. Estudios recientes indican un incremento de la resistencia a las sulfonamidas, incluso a la combinación de trimetoprim-sulfametoxazol. Las dificultades técnicas en cuanto a las pruebas de susceptibilidad han obstaculizado la selección racional y estudio de otros antimicrobianos. Aunque la mayoría de las cepas de *Nocardia* son relativamente resistentes a la penicilina, algunos de los betalactámicos más novedosos (imipenem, cefotaxima) han sido eficaces, como también lo han sido la minociclina y la amikacina. Los fármacos antituberculosos y antifúngicos como la anfotericina B no son activos en contra de *Nocardia*.
Las sulfonamidas son activas, pero la resistencia ha aumentado.

RHODOCOCCUS

Rhodococcus es un género de actinomicetos aerobios con características similares a las de *Nocardia*. En términos morfológicos, los bacilos varían de cocos a formas largas y curvas en forma de mazo; algunas cepas son acidorresistentes. De manera reciente, *Rhodococcus* se ha reconocido como patógeno oportunista que provoca una pulmonía agresiva en pacientes muy inmunocomprometidos, en especial aquellos con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Los organismos se encuentran en la tierra. Una especie, *Rhodococcus equi*, se asocia con caballos, donde también provoca pulmonía en potros. La especie es un patógeno facultativo intracelular de macrófagos con características algo similares a las de *Legionella* y *Listeria*. Se desconoce el tratamiento óptimo, aunque la eritromicina, los aminoglucósidos y algunos betalactámicos muestran actividad *in vitro*.
La morfología varía de cocos a bacilos.
La pulmonía se asocia con caballos.

CASO CLÍNICO

LESIONES PULMONARES Y UN ABSCESO CEREBRAL

El paciente era un varón de 34 años de edad con antecedentes de tabaquismo y abuso del alcohol (12 latas de cerveza al día). Dos meses antes de su ingreso, se le había atendido en un hospital externo, donde las radiografías revelaron una lesión necrótica en el lóbulo superior derecho. Resultó PPD negativo y tres cultivos de esputo que se analizaron para *Mycobacterium* también resultaron negativos. No presentaba factores de riesgo de infección por HIV. Cuatro semanas después, se presentó con fiebre, tos productiva, sudores nocturnos, escalofríos y una pérdida de peso de 4.5 kg (10 lb).

Se le trató con ampicilina por 14 días. Disminuyeron la fiebre, los escalofríos y los sudores nocturnos. A su ingreso, presentó una masa firme en la pared torácica derecha (4 × 4 cm) que se aspiró. El material aspirado era color verde oscuro y extremadamente viscoso. Dos días después, las enfermeras lo encontraron orinando contra la pared de su habitación. A causa de su conducta, se decidió llevar a cabo una CT de la cabeza; las imágenes revelaron múltiples lesiones con realce en anillo. El paciente fue sometido a cirugía y se drenaron las lesiones del sistema nervioso central (CNS). Una tinción de Gram del organismo recuperado del aspirado cerebral mostró un bacilo grampositivo ramificado con arrosariamiento. El laboratorio señaló que también era acidorresistente.

PREGUNTAS

■ El material en el aspirado cerebral muy probablemente contenga ¿cuál de los siguientes organismos?

A. *Actinomyces*
B. *Nocardia*
C. *Mycobacterium tuberculosis*
D. *Mycobacterium* de otro tipo
E. *Rhodococcus*

■ ¿Qué factor de riesgo es probable que haya contribuido más a la infección de este paciente?

A. Ocupación
B. Alcoholismo
C. HIV
D. Tabaquismo

■ Lo más probable es que la infección se haya adquirido ¿de cuál de los siguientes elementos?:

A. Miembro de la familia
B. Mascota
C. Animal salvaje
D. Tierra
E. Agua

RESPUESTAS

1(B), **2**(B), **3**(D)

CAPÍTULO **29**

Clostridium, Peptostreptococcus, Bacteroides y otros anaerobios

¿Es capaz de ver con tranquilidad el terrible esfuerzo que representa el trismo?... Si puede hacerlo, es mejor que deje la profesión: arroje su título al fuego; no es digno de tenerlo.

Jacob M. Da Costa (1833-1900):
College and Clinical Record

Las bacterias que se tratan en este capítulo están relacionadas por la característica común de requerir condiciones anaerobias para su desarrollo. Se incluyen organismos de múltiples géneros y de todas las categorías Gram. La mayoría producen infecciones endógenas adyacentes a las superficies mucosas, donde son miembros de la flora normal. Los clostridios forman esporas que les permiten producir enfermedades como el tétano y el botulismo por contaminación ambiental de tejidos y alimentos. Otro género de bacterias anaerobias, *Actinomyces,* se trata en el capítulo 28.

ANAEROBIOS E INFECCIÓN ANAEROBIA: CARACTERÍSTICAS GRUPALES

BACTERIOLOGÍA

NATURALEZA DE LA ANAEROBIOSIS

Los anaerobios sólo sobreviven en condiciones anaerobias; las requieren para iniciar y mantener su crecimiento. Por definición, los anaerobios no pueden crecer en presencia de 10% de oxígeno, pero algunos son sensibles a concentraciones de oxígeno tan bajas como 0.5% e incluso mueren por exposiciones breves al aire. Sin embargo, la **tolerancia al oxígeno** es variable y muchos organismos pueden sobrevivir brevemente en presencia de 2 a 8% de oxígeno, incluyendo la mayoría de las especies patógenas para los humanos. No se tiene plena comprensión de los mecanismos implicados, pero es evidente que representan un continuo desde las especies descritas como **aerotolerantes** hasta aquellas tan susceptibles a la oxidación que, para cultivarlas, se requiere el uso de medios preparados y almacenados en condiciones anaerobias.
Los anaerobios requieren poco oxígeno para iniciar su crecimiento.
Abarcan un continuo de tolerancia al oxígeno.

Los anaerobios carecen de los citocromos requeridos para utilizar el oxígeno como aceptor terminal de electrones en las reacciones productoras de energía y, en consecuencia, sólo generan energía por medio de la fermentación (véase el capítulo 21). Algunos anaerobios no crecen a menos que el potencial de oxidorreducción sea extremadamente bajo (–300 mV); debido a que las enzimas esenciales deben estar en el estado reducido para ser activas, las condiciones aeróbicas crean un bloqueo metabólico.
Se requiere un bajo potencial de oxidorreducción.

Otro elemento de anaerobiosis es la susceptibilidad directa de las bacterias anaerobias al oxígeno. En la mayoría de las bacterias aerobias y facultativas, la **catalasa**, el **superóxido dismutasa**, o ambos, neutralizan la toxicidad de los productos del oxígeno **peróxido de hidrógeno** y **superóxido**. La mayoría de las bacterias anaerobias carecen de estas enzimas y sufren daño cuando se forman productos del oxígeno en su microambiente. Como se analiza en el siguiente texto, muchos de los patógenos anaerobios virulentos tienen la capacidad de producir enzimas antioxidantes como catalasa o superóxido dismutasa.
No tienen defensa contra los productos del oxígeno.
A menudo, los patógenos tienen catalasa y superóxido dismutasa.

CLASIFICACIÓN

Los anaerobios autóctonos de los humanos incluyen casi todos los morfotipos y cientos de especies. Para la clasificación se emplean las pruebas bioquímicas y de cultivo típicas, aunque esto es

CUADRO 29-1 Ubicaciones comunes de los anaerobios oportunistas

ORGANISMO	TINCIÓN DE GRAM	BOCA O FARINGE	INTESTINO	VÍAS UROGENITALES	PIEL
Peptostreptococcus	Cocos positivos	+	+	+	–
Propionibacterium	Bacilos positivos	–	–	–	+
Clostridium	Bacilos positivos (grandes)	–	+	–	–
Veillonella	Cocos negativos	–	+	–	–
Grupo *Bacteroides fragilis*	Bacilos negativos (cocobacilos)	–	+	–	–
Fusobacterium	Bacilos negativos (alargados)	+	+	–	–
Prevotella	Bacilos negativos	+		+	–
Porphyromonas	Bacilos negativos	+		+	

difícil debido a que deben satisfacerse los requerimientos de crecimiento de cada especie anaerobia. La caracterización de los ácidos grasos celulares y de los productos metabólicos por medio de la cromatografía ha resultado útil con muchos grupos anaerobios. La composición y homología de las bases de ácido nucleico se han empleado de manera general para reformar la vieja taxonomía. Los géneros que se asocian más comúnmente con enfermedades se presentan en el **cuadro 29-1** y se discuten más adelante.

Los criterios bioquímicos, de cultivo y moleculares definen a muchas especies.

Cocos anaerobios

La especie médicamente importante de cocos grampositivos anaerobios incluye especies del género *Peptostreptococcus*, *Peptococcus*, *Peptoniphilus*, *Aerococcus* y otros seis. Con tinción de Gram, estas bacterias se observan más a menudo como cadenas largas de cocos pequeños. En el lado gramnegativo, *Veillonella* merece mención debido a su potencial de confusión con *Neisseria*, aunque hay algunos otros (*Acidaminococcus*, *Megasphera*, *Anaeroglobus*).

Microorganismos grampositivos en cadenas largas.
Veillonella puede semejar *Neisseria*.

Clostridios

Los clostridios son bacilos grampositivos grandes, que forman esporas. Como su homólogo aerobio, *Bacillus*, los clostridios tienen esporas resistentes al calor, desecación y desinfectantes. Pueden sobrevivir durante años en el ambiente y regresar a la forma vegetativa cuando se les coloca en un medio favorable. La forma de la célula y la localización de la espora varían según la especie, pero es poco común observar esporas en muestras clínicas (**figura 29-1**).

Los clostridios, que son importantes desde el punto de vista médico, son potentes productores de una o más proteínas exotoxinas. El grupo histotóxico, que incluye a *Clostridium perfringens* y a otras cinco especies (**cuadro 29-2**), produce hemolisinas en el sitio de infección aguda que tienen efectos líticos sobre una amplia variedad de células. El grupo neurotóxico, que incluye a *C. tetani* y a *C. botulinum*, produce neurotoxinas que ejercen su efecto en sitios neurales remotos con respecto a las bacterias. *Clostridium difficile* produce enterotoxinas y enfermedad en el tracto gastrointestinal. Muchas de las más de 80 especies adicionales no toxígenas de clostridios también se han asociado con enfermedad.

Las esporas varían en forma y localización.
La producción de hemolisina, neurotoxina y enterotoxina causa enfermedad.

Bacilos grampositivos no esporógenos

Propionibacterium es un género de pequeños bacilos pleomorfos denominados en ocasiones difteroides anaerobios debido a su semejanza morfológica con las corinebacterias. Se encuentran entre las bacterias más comunes en la flora normal de la piel. *Eubacterium* es un género que incluye bacilos delgados y largos encontrados por lo común en la flora del colon. En ocasiones, estos organismos se aíslan de infecciones en combinación con otros anaerobios, pero es raro que produzcan enfermedad por sí solos. Otros bacilos grampositivos están implicados en la caries dental (capítulo 41).

Miembros de baja virulencia de flora cutánea, oral e intestinal.

Bacilos gramnegativos

Los bacilos gramnegativos que no forman esporas son las bacterias más comunes aisladas de infecciones anaerobias. En el pasado, la mayoría de las especies se agrupaban dentro del género *Bacteroides*, que sigue existiendo junto con otros cinco géneros.

FIGURA 29-1. *Clostridium tetani.* Muchos de estos bacilos muestran las esporas en "raqueta de tenis" terminales típicas, características de esta especie. (© Arthur Siegelman/Visuals Unlimited.)

CUADRO 29-2 Características de anaerobios patógenos

ORGANISMO	CARACTERÍSTICAS BACTERIOLÓGICAS	EXOTOXINAS	FUENTE	ENFERMEDAD
Cocos grampositivos				
Peptostreptococcus			Boca, intestino	Infecciones bucofaríngeas, abscesos cerebrales
Cocos gramnegativos				
Veillonella			Intestino	Oportunistas raras
Bacilos grampositivos				
Clostridium perfringens	Esporas	Toxina α, toxina θ, enterotoxina	Intestino, ambiente, alimento	Celulitis, gangrena gaseosa, enterocolitis
Especies histotóxicas similares a *C. perfringens*[a]	Esporas		Intestino, ambiente	Celulitis, gangrena gaseosa
C. tetani	Esporas	Tetanoespasmina	Ambiente	Tétanos
C. botulinum	Esporas	Toxina botulínica	Ambiente	Botulismo
C. difficile	Esporas	Enterotoxina A, citotoxina B	Intestino, ambiente (intrahospitalaria)	Diarrea asociada con uso de antibióticos, enterocolitis
Propionibacterium			Piel	Oportunistas raras
Eubacterium			Intestino	Oportunistas raras
Bacilos gramnegativos				
Bacteroides fragilis[b]	Cápsula de polisacáridos	Enterotoxina	Intestino	Oportunistas, abscesos abdominales
Especie *Bacteroides*			Intestino	Oportunistas
Fusobacterium			Boca, intestino	Oportunistas
Prevotella	Pigmento negro		Boca, urogenital	Oportunistas
Porphyromonas			Boca, urogenital	Oportunistas

[a] *C. histolyticum, C. noyyi, C. septicum* y *C. sordellii*.
[b] El grupo *Bacteroides fragilis* incluye *B. fragilis, B. distasonis, B. ovatus, B. vulgatus, B. thetaiotaomicron* y otras seis especies.

De ellos, *Fusobacterium, Porphyromonas* y *Prevotella* son los más importantes en sentido médico. El grupo *Bacteroides fragilis* incluye a *B. fragilis* y a 10 especies similares que se destacan por su virulencia y por la producción de betalactamasas. (Las especies fuera de este grupo carecen en general de estas características y son más semejantes a los otros bacilos gramnegativos anaerobios.) *Bacteroides fragilis* es un bacilo gramnegativo relativamente corto con terminaciones redondeadas que le dan una apariencia cocobacilar. Casi todas las cepas de *B. fragilis* tienen una cápsula de polisacárido y son relativamente tolerantes al oxígeno. Los géneros *Prevotella, Porphyromonas* y *Fusobacterium* se distinguen por características bioquímicas y taxonómicas de otro tipo. *Prevotella melaninogenica* forma un pigmento negro en cultivo y *Fusobacterium*, como su nombre indica, es en forma típica alargada y tiene extremos ahusados.

Bacteroides y otros géneros tienen importancia médica.
El grupo de *B. fragilis* es tolerante al oxígeno, y produce β-lactamasa

INFECCIONES ANAEROBIAS

EPIDEMIOLOGÍA

A pesar de nuestra constante inmersión en el aire, los anaerobios pueden colonizar los microambientes que tienen deficiencia o ausencia de oxígeno en nuestro cuerpo. Estas condiciones son creadas por la presencia de bacterias residentes cuyo crecimiento reduce el oxígeno y limita el potencial local de oxidorreducción. Tales sitios incluyen las glándulas sebáceas de la piel, las hendiduras gingivales de las encías, el tejido linfoide de la garganta y la luz de las vías intestinal y urogenital. Excepto por las infecciones de algunos clostridios ambientales, las infecciones anaerobias casi siempre son endógenas por agentes infecciosos derivados de la microbiota del paciente. Los anaerobios específicos implicados se relacionan con su prevalencia en la flora de sitios relevantes, como se muestra en el cuadro 29-1. Además de la presencia de clostridios en las vías intestinales inferiores de humanos y animales, sus esporas están ampliamente distribuidas en el ambiente, en particular en el suelo expuesto a las excretas de los animales. Sus esporas pueden contaminar cualquier herida causada por un objeto no estéril (p. ej., una astilla, uña) o expuesta directamente al suelo.

El origen de la mayoría de las infecciones está en sitios con flora normal que tiene una oxidorreducción baja.
Los clostridios esporógenos también provienen del ambiente.

PATOGÉNESIS

La flora anaerobia vive normalmente en una relación inocua de hospedero con el hospedador. Sin embargo, cuando se les desplaza de su nicho sobre la superficie mucosa a tejidos normalmente estériles, estos organismos pueden causar peligrosas infecciones. Esto puede ocurrir como resultado de un traumatismo (p. ej. he-

rida de bala, cirugía), enfermedad (diverticulosis, cáncer) o como un hecho aislado (p. ej., aspiración). Los factores asociados con el hospedador, como la presencia de cáncer o alteración en la provisión de sangre, aumentan la probabilidad de que la flora desalojada produzca en un momento dado una infección. Los anaerobios que causan infección más a menudo son los que están presentes en la microbiota en el sitio de la mucosa adyacente, y que poseen otras características que aumentan su virulencia. Por ejemplo, *B. fragilis* representa un porcentaje pequeño de la flora normal del colon, pero es la especie bacteriana que se aísla con mayor frecuencia a partir de abscesos intraabdominales.

Los anaerobios desplazados de la flora normal a sitios más profundos pueden causar enfermedad.

Los traumatismos y los factores del hospedador crean oportunidades de infección.

La relación entre microbiota y sitio de infección quizá sea indirecta. Por ejemplo, la neumonía por broncoaspiración, los abscesos pulmonares y el empiema implican de manera típica a los anaerobios encontrados en la flora bucofaríngea. El cerebro no es un ambiente particularmente anaerobio, pero es más frecuente que los abscesos cerebrales se deban a estos mismos anaerobios bucofaríngeos. Se supone que esto ocurre por extensión a través de la lámina cribosa del etmoides hacia el lóbulo temporal, la ubicación típica de estos abscesos. En heridas abiertas contaminadas, los clostridios pueden provenir de la flora intestinal o de esporas que sobreviven en el ambiente.

La flora puede ingresar por aspiración o desplazarse a cierta distancia.

Es típico que los abscesos cerebrales impliquen bacterias anaerobias.

Aunque el acceso a los tejidos les otorga la oportunidad, los anaerobios requieren de factores adicionales de virulencia para provocar infección. Algunos patógenos anaerobios causan enfermedades incluso cuando están presentes como una parte menor de la flora residente desplazada, en tanto que otros miembros comunes de la flora normal rara vez provocan enfermedades. Sólo en los clostridios y *B. fragilis* se encuentran factores clásicos de virulencia, como toxinas y cápsulas, pero una característica como la capacidad para sobrevivir a la exposición breve a los ambientes oxigenados también podría concebirse como un factor de virulencia. Los anaerobios encontrados en las infecciones en humanos están en mucha más probabilidad de producir catalasa y superóxido dismutasa que sus compañeros más dóciles dentro de la microbiota. Rara vez se encuentran anaerobios muy sensibles al oxígeno, probablemente debido a que los dañan incluso las pequeñas cantidades de oxígeno disueltas en los líquidos tisulares.

En algunos anaerobios se han encontrado cápsulas y toxinas.

La supervivencia en condiciones de oxidación puede ser un factor de virulencia.

Un aspecto relacionado es la capacidad de las bacterias para crear y controlar un microambiente reducido, a menudo con la aparente ayuda de otras bacterias. La mayoría de las infecciones anaerobias son mixtas; es decir, están presentes dos o más anaerobios, con frecuencia en combinación con bacterias facultativas como *Escherichia coli*. En algunos casos se cree que los componentes de estas combinaciones favorecen por sinergia el crecimiento de las otras bacterias, ya sea al proporcionarles factores para el crecimiento o al reducir el potencial de oxidorreducción. Es posible que estas condiciones tengan otras ventajas, como la inhibición de las funciones bactericidas de los leucocitos dependientes de oxígeno en las condiciones anaerobias de la lesión. Los anaerobios que producen toxinas específicas tienen una patogénesis propia, que se analizará en las secciones dedicadas a las especies individuales.

Es posible que las infecciones mixtas faciliten un microambiente anaerobio.

INFECCIONES ANAEROBIAS: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

Bacteroides, *Fusobacterium* y cocos anaerobios, por sí solos o en combinación con otros anaerobios facultativos u obligados, son responsables de la abrumadora mayoría de abscesos localizados dentro del cráneo, tórax, peritoneo, hígado y vías genitales femeninas. Como ya se indicó, las especies implicadas se relacionan con patógenos presentes en la microbiota de las superficies mucosas adyacentes. Aquellas derivadas de la flora bucal también incluyen infecciones dentales o por mordeduras humanas.

En general, los abscesos son producidos por *Bacteroides*, *Fusobacterium* o cocos anaerobios.

Además, los anaerobios son causantes de sinusitis crónica, otitis media crónica, neumonía por broncoaspiración, bronquiectasias, colecistitis, artritis séptica, osteomielitis crónica, úlceras por decúbito e infecciones de tejidos blandos en pacientes con diabetes mellitus. La disección de la infección a lo largo de la línea fascial (fascitis necrosante) y la tromboflebitis son complicaciones comunes. El pus de olor fétido y la crepitación (gas en los tejidos) son signos que se asocian con infecciones anaerobias, aunque de ninguna manera son exclusivos de ellas. Como ocurre con otras infecciones bacterianas, es posible que se propaguen más allá del sitio local y que ingresen en el torrente sanguíneo. La tasa de mortalidad por bacteriemias anaerobias debidas a fuentes no genitales es equivalente a las tasas de bacteriemia debidas a estafilococos o enterobacterias.

El pus con olor fétido sugiere infección anaerobia.

DIAGNÓSTICO

La clave para la detección de los anaerobios es una muestra de alta calidad, de preferencia de pus o líquido tomado directamente del sitio de infección. Es necesario llevar con rapidez la muestra al laboratorio de microbiología y protegerla de la exposición al oxígeno mientras se le transporta. Pueden usarse tubos de transporte anaeróbicos especiales, o mediante expresión de cualquier aire de la jeringa en la cual se recolectó el espécimen. Una recolección generosa de pus sirve como su propio mejor medio de transporte a menos que el transporte se retrase horas.

Las muestras deben ser directas y protegerse del oxígeno.

Un frotis con tinción directa de Gram del material clínico que demuestra bacterias gramnegativas o grampositivas de diversas morfologías, es muy sugerente y, con frecuencia, incluso diagnóstico de infección por anaerobios. Debido a la naturaleza típicamente lenta y compleja del cultivo anaerobio, la tinción de Gram

a menudo proporciona la información más útil para el proceso de decisión. El aislamiento de las bacterias requiere el uso de una atmósfera anaerobia de incubación y de medios especiales protegidos contra la exposición al oxígeno. Aunque existen sistemas especializados para este propósito, el simple frasco anaerobio es suficiente para aislar los anaerobios importantes en sentido clínico. El uso de medios que contengan agentes reductores (cisteína, tioglicolato) y de los factores de crecimiento que necesitan algunas especies facilita de manera adicional el aislamiento de los anaerobios. La naturaleza polimicrobiana de la mayoría de las infecciones anaerobias requiere el uso de medios selectivos para proteger a los anaerobios de lento crecimiento del desarrollo excesivo de bacterias facultativas más fuertes, en particular enterobacterias. Con frecuencia se incorporan en los medios de cultivo antibióticos, en particular los aminoglucósidos a los que todos los anaerobios son resistentes. Una vez que se han aislado las bacterias, los procedimientos de identificación incluyen morfología, caracterización bioquímica y detección de productos metabólicos por medio de cromatografía de gases.

La tinción de Gram es de particular utilidad.

El frasco anaerobio proporciona la atmósfera para incubación.

Los medios selectivos inhiben a las bacterias facultativas.

TRATAMIENTO

Como ocurre con la mayoría de los abscesos, el drenaje de material purulento es el tratamiento primario, en asociación con la quimioterapia adecuada. Por sí solos, los antimicrobianos quizá sean ineficaces debido a su incapacidad para penetrar en el sitio de infección. Hasta un cierto grado, la selección del antimicrobiano es empírica; es típico que estas infecciones impliquen una combinación de especies, y el diagnóstico por medio de cultivos se demora a causa del lento crecimiento y por el tiempo requerido para distinguir a las múltiples especies. Además, los métodos de prueba de susceptibilidad a los antimicrobianos son lentos y están menos estandarizados que para las bacterias con un crecimiento rápido. El abordaje común consiste en seleccionar los antimicrobianos con base en la susceptibilidad esperada de los anaerobios que comúnmente producen infección en el sitio en cuestión. Por ejemplo, los organismos anaerobios derivados de la flora bucal a menudo son susceptibles a la penicilina, pero las infecciones por debajo del diafragma son causadas por anaerobios fecales como *B. fragilis*, que es resistente a muchos betalactámicos. Es más probable que estas infecciones respondan al metronidazol, imipenem, aztreonam o ceftriaxona, una cefalosporina que no se inactiva con las betalactamasas producidas por los anaerobios.

Las infecciones mixtas y el lento crecimiento fuerzan a un tratamiento empírico.

Las infecciones abdominales requieren antimicrobianos resistentes a la betalactamasa.

CLOSTRIDIUM PERFRINGENS

BACTERIOLOGÍA

Clostridium perfringens es un bacilo grampositivo grande y sin motilidad que tiene terminaciones cuadradas. Crece en el curso de una noche en condiciones anaerobias, produciendo colonias hemolíticas en agar sangre. En caldo que contenga carbohidrato fermentable, el crecimiento de *C. perfringens* se acompaña de producción de grandes cantidades de hidrógeno y dióxido de carbono, que también puede producirse en los tejidos necróticos; de allí el nombre de gangrena gaseosa.

La hemólisis y la producción de gas son características.

Clostridium perfringens produce múltiples exotoxinas que tienen diferente importancia patógena en diversas especies animales y que sirven como base para la clasificación de los cinco tipos (A a E). El tipo A es, con mucho, el más importante para los humanos y se le encuentra de manera consistente en el colon y, con frecuencia, en el suelo. La exotoxina más importante es la **toxina** α, una fosfolipasa que hidroliza la lecitina y la esfingomielina, con lo cual altera las membranas celulares de diversas células del hospedador, incluyendo eritrocitos, leucocitos y células musculares. La **toxina** θ altera la permeabilidad capilar y es tóxica para el músculo cardiaco. Esta toxina también tiene actividad formadora de poro similar a la estreptomicina O. Una minoría de cepas (<5%) produce una **enterotoxina**, que se inserta en las membranas de enterocitos para formar poros que llevan a alteraciones del calcio intracelular y de la permeabilidad de membrana. Esto conduce a pérdida de líquido y macromoléculas celulares.

El sistema taxonómico se basa en las toxinas.

La fosfolipasa denominada toxina α, la toxina θ formadora de poros y la enterotoxina causan enfermedades.

ENFERMEDAD POR *CLOSTRIDIUM PERFRINGENS*

CÁPSULA CLÍNICA

Clostridium perfringens produce una amplia variedad de infecciones en heridas y tejidos blandos, muchas de las cuales no son diferentes de las producidas por otras bacterias oportunistas. La más temida de ellas, la gangrena gaseosa, comienza como una infección en una herida, pero progresa hasta el choque y la muerte en cuestión de horas. Otra forma de enfermedad causada por *C. perfringens*, la intoxicación alimentaria, se caracteriza por diarrea sin fiebre o vómito.

EPIDEMIOLOGÍA

Gangrena gaseosa

La gangrena gaseosa se desarrolla en heridas traumáticas con daño muscular cuando se contaminan con suciedad, tejidos u otro material extraño que contenga *C. perfringens* u otra especie de clostridios histotóxicos (cuadro 29-2). Los clostridios pueden provenir de la propia flora intestinal del paciente o de esporas en el ambiente. Las fracturas expuestas, heridas de bala y traumatismos similares vistos en tiempos de guerra son prototipos de esta

infección. Se requiere un retraso importante (muchas horas) entre la lesión y el manejo quirúrgico definitivo para que haya multiplicación de bacterias y producción de toxinas. En tiempos de paz estas enfermedades tienen más probabilidades de sobrevenir en un accidente de senderismo en un sitio remoto que en un accidente automovilístico. La diferencia es el tiempo que transcurre entre la lesión y la intervención médica.

Las esporas del hospedador o del ambiente contaminan las heridas.
Las demoras permiten la multiplicación.

Intoxicación alimentaria por clostridios

Clostridium perfringens puede causar intoxicación alimentaria si las esporas de una cepa productora de enterotoxina contaminan alimentos. En general los brotes se asocian con platillos de carne con alto contenido graso como guisados, sopas o salsas que se han mantenido calientes durante varias horas antes de consumirlas. Esto da tiempo para que se alcance la dosis infecciosa por conversión de las esporas en bacterias vegetativas, que entonces se multiplican en los alimentos. La intoxicación alimentaria por clostridios es común en los países desarrollados y es la segunda causa de enfermedad por alimentos en Estados Unidos, con más de un millón de casos por año.

Las bacterias se multiplican en platillos preparados con carnes.

PATOGÉNESIS

Gangrena gaseosa

Si el potencial de oxidorreducción es suficientemente bajo en la herida, las esporas de *C. perfringens* pueden germinar y luego multiplicarse, elaborando toxina α. El proceso atraviesa los husos musculares y produce un edema y necrosis que se propagan con rapidez, al igual que condiciones que son más favorables para el crecimiento de los anaerobios. En el tejido muscular necrótico hay muy pocos leucocitos presentes (**figura 29-2**). A medida que progresa la enfermedad, el aumento en la permeabilidad vascular y la absorción sistémica de la toxina conducen a choque. La toxina α es la causa principal tanto de destrucción local como de choque. Es probable que la toxina θ y la privación de oxígeno debida a las actividades metabólicas de *C. perfringens* contribuyan a esta situación. Se desconoce la base de los profundos efectos sistémicos, pero la absorción de toxinas parece probable, debido a que los casos fatales ocurren sin bacteriemia.

La baja oxidorreducción favorece la multiplicación y la producción de toxinas.
Las toxinas conducen a choque.

Intoxicación alimentaria por clostridios

Las esporas de algunas cepas de *C. perfringens* a menudo muestran resistencia particular al calor, y pueden soportar temperaturas de 100 °C durante una hora o más. De este modo, las esporas que sobreviven al cocinado inicial pueden convertirse en la forma vegetativa y multiplicarse cuando el alimento no se refrigera o se recalienta. Después de la ingestión, hay liberación de la enterotoxina hacia el tracto gastrointestinal superior, lo cual causa una efusión de líquido en la cual el íleon es más gravemente afectado.

Las esporas sobreviven a la cocción.
Las células vegetativas producen enterotoxinas.

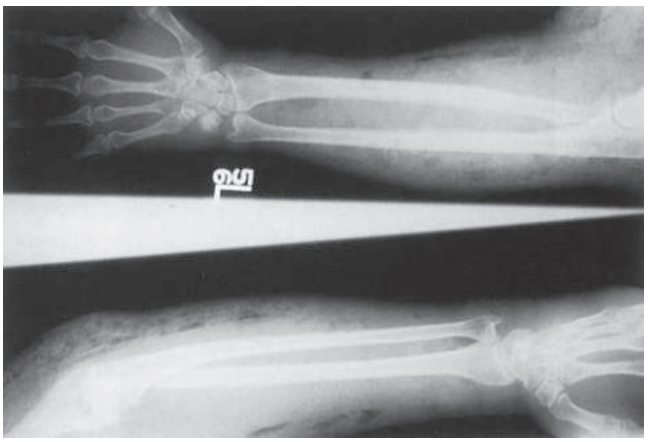
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

Gangrena gaseosa

En general, la gangrena gaseosa comienza uno a cuatro días después de la lesión, pero puede iniciar en el curso de 10 horas. El primer síntoma más informado es dolor intenso en el sitio de la herida, acompañado de una sensación de pesadez o presión. Después la infección progresa rápidamente, con edema, sensibilidad y palidez, seguidos de decoloración y formación de ampollas hemorrágicas. El gas se detecta como crepitación en los tejidos, pero éste es un signo posterior. Los síntomas sistémicos son aquellos asociados con choque, con hemólisis intravascular, hipotensión e

A



B

FIGURA 29-2. Gangrena gaseosa. A. Brazo de una mujer usuaria de drogas ilegales, con úlceras e inflamación cuyo origen se encontró en las huellas de inyecciones. **B.** Radiografías de la misma paciente que demuestran gas (espacios claros) en los tejidos. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ, *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford, CT: Appleton & Lange, 1997.)

insuficiencia renal, que conducen a coma y muerte. Es frecuente que los pacientes estén notablemente conscientes hasta etapas terminales.

El dolor en la herida evoluciona a edema y choque.

Celulitis anaerobia

La celulitis anaerobia es una infección por clostridios en heridas y tejido subcutáneo circundante en la que existe una notable formación de gas (más que en la gangrena gaseosa) pero en la que el dolor, la inflamación y la toxicidad de la gangrena están ausentes. Este padecimiento es mucho menos grave que la gangrena gaseosa y puede controlarse con métodos menos rigurosos.

Es más probable la presencia de gas que en la gangrena gaseosa.

Endometritis

Si *C. perfringens* tiene acceso a los productos necróticos de la concepción retenidos en el útero, puede multiplicarse e infectar el endometrio. Como consecuencia puede presentarse necrosis del tejido uterino y bacteriemia con hemólisis intravascular masiva debido a toxina α. La infección uterina por clostridios es particularmente común después de un aborto ilegal incompleto realizado con instrumentos esterilizados en forma inadecuada.

El aborto con instrumentos no esterilizados es el principal factor de riesgo.

Intoxicación alimentaria

Al periodo de incubación de ocho a 24 horas le siguen náusea, dolor abdominal y diarrea. No se presenta fiebre y el vómito es poco común. En general después de 24 horas ocurre recuperación espontánea.

Lo más común es diarrea sin fiebre ni vómito.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico se basa en última instancia en la observación clínica, y los estudios bacteriológicos son auxiliares. Por ejemplo, es común que se aísle *C. perfringens* de heridas contaminadas en pacientes que no tienen evidencia de enfermedad por clostridios. Asimismo, es posible encontrar el organismo en el cuello uterino de mujeres sanas después del parto o en aquellas que sólo presentan fiebre ligera. En la intoxicación alimentaria por clostridios, el aislamiento de grandes números de *C. perfringens* en el alimento ingerido en ausencia de cualquier otra causa por lo general es suficiente para confirmar que dicho microorganismo es el origen de un brote de intoxicación alimentaria característico.

El aislamiento de *Clostridium* no es suficiente por sí solo.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

El tratamiento de la gangrena gaseosa y de la endometritis debe iniciarse de inmediato porque éstas son afecciones que casi siempre son mortales si no se tratan. La extirpación de todo el tejido muerto es de importancia primordial debido a que esto niega a la bacteria las condiciones anaerobias requeridas para proseguir con la multiplicación y producción de toxinas. A menudo esto implica la resección generalizada de grupos musculares, histerectomía e incluso amputación de miembros. La administración de dosis masivas de penicilina es un importante procedimiento auxiliar. Debido a que los anaerobios no pertenecientes a los clostridios y los miembros de las enterobacterias frecuentemente contaminan las heridas, a menudo se añaden cefalosporinas de amplio espectro al régimen de antibióticos. Someter a los pacientes a un tratamiento con oxígeno en cámara hiperbárica, lo cual aumenta el nivel tisular de oxígeno disuelto, ha mostrado reducir la velocidad de propagación de la enfermedad, probablemente al inhibir el crecimiento bacteriano y la producción de toxinas y al neutralizar la actividad de la toxina θ.

El tratamiento quirúrgico es esencial para la gangrena gaseosa y la endometritis.

Los antibióticos y el oxígeno hiperbárico son útiles.

El método más eficaz de prevención de la gangrena gaseosa es el desbridamiento quirúrgico de las lesiones traumáticas lo más pronto que sea posible. A través de limpieza de las heridas, remoción de tejido muerto y cuerpos extraños, y drenaje de hematomas, se limita la multiplicación de las bacterias y la producción de toxinas. Está indicada la profilaxis con antimicrobianos, pero no puede reemplazar el desbridamiento quirúrgico, debido a que es posible que los antibióticos no puedan llegar al microorganismo en los tejidos sin vascularización.

El mejor tratamiento es el desbridamiento de tejido muerto.

La prevención de la intoxicación alimentaria implica la buena higiene al preparar los alimentos y la refrigeración adecuada. Existe evidencia de que las cepas de *C. perfringens* productoras de enterotoxinas también pueden ser responsables de algunos casos de diarrea inducida por antimicrobianos en situaciones parecidas a las de *C. difficile* (véase más adelante).

CLOSTRIDIUM BOTULINUM

BACTERIOLOGÍA

Clostridium botulinum es un bacilo grampositivo grande muy parecido al resto de los clostridios. Sus esporas resisten la ebullición durante largos periodos y se requiere de calor húmedo a 121 °C para destruirlas de manera certera. La germinación de las esporas y el crecimiento de *C. botulinum* pueden ocurrir en una variedad de alimentos alcalinos o neutros cuando las condiciones son suficientemente anaerobias.

La principal característica de importancia médica es que cuando *C. botulinum* crece en estas condiciones anaerobias, elabora una familia de neurotoxinas de extraordinaria toxicidad. La **toxina botulínica** es una de las toxinas más potentes conocidas en la naturaleza, con una dosis letal estimada para los humanos de menos de 1 μg. La toxina botulínica es una enzima (metaloproteinasa) que actúa en las uniones neuromusculares (**figura 29-3**). Una vez enlazada, fragmenta los receptores de unión de proteínas, lo cual bloquea efectivamente la liberación del neurotransmisor acetilcolina de las vesículas en la membrana presináptica de la sinapsis. Debido a que la acetilcolina es mediadora de la activación de las neuronas motoras, el bloqueo de su liberación causa parálisis flácida del sistema motor.

Las células que germinan de las esporas producen neurotoxina en los alimentos.

El bloqueo de la liberación de acetilcolina sináptica causa parálisis.

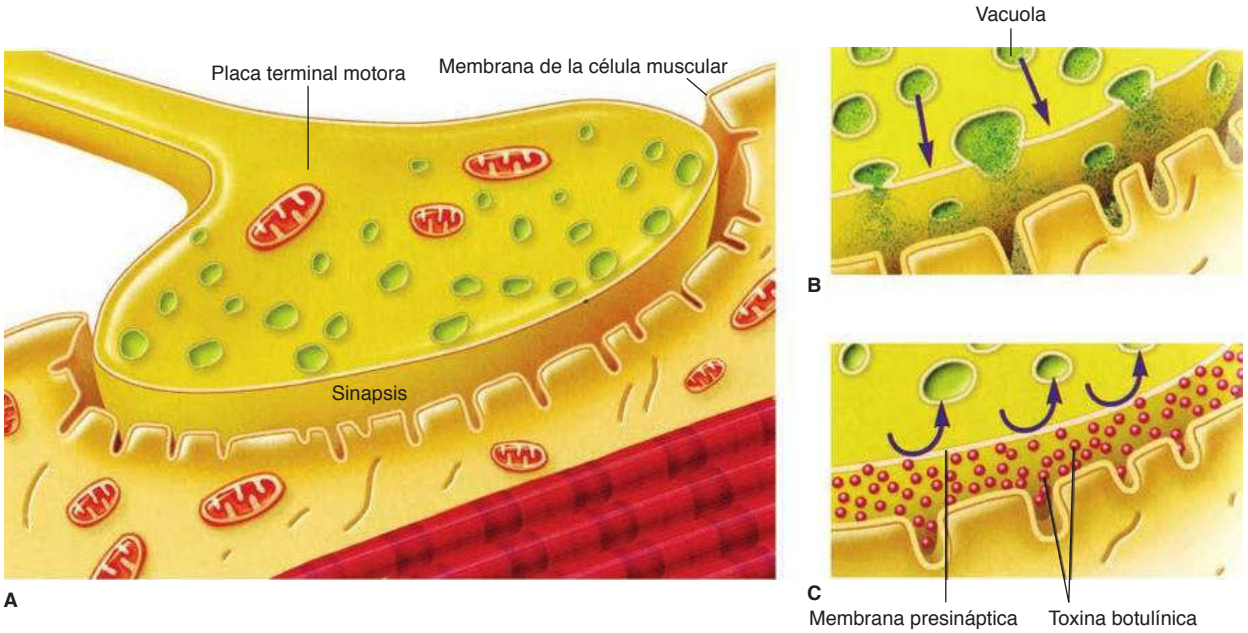


FIGURA 29-3. Neurotoxinas tetánica y botulínica de clostridios. A. Se muestran la placa terminal de la neurona motora, la sinapsis y la unión neuromuscular. En la toxina tetánica, las neuronas tienen una función inhibitoria; en el botulismo, son neuronas motoras activas. **B.** Se muestran las vesículas que liberan neurotransmisores a través de la sinapsis con la membrana de la célula muscular. **C.** En presencia de toxina se bloquea la liberación de las vesículas de neurotransmisor dentro de la sinapsis. Con la toxina botulínica, el neurotransmisor es la acetilcolina y las neuronas motoras se bloquean, provocando parálisis flácida. Con la toxina tetánica se bloquea la liberación de neurotransmisores que activan las neuronas inhibitorias, lo cual produce contracciones espasmódicas. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

Clostridium botulinum se clasifica en múltiples tipos (A a G) con base en la especificidad antigénica de las neurotoxinas. Todas las toxinas son lábiles al calor y se destruyen con rapidez a 100 °C, pero son resistentes a las enzimas de la vía gastrointestinal. Si se ingiere la toxina sin calentar, se absorbe con facilidad y se distribuye por el torrente sanguíneo.

La toxina se destruye en ebullición.

BOTULISMO

CÁPSULA CLÍNICA

El botulismo comienza con parálisis de los nervios craneales y avanza a parálisis motora simétrica descendente, que puede afectar a los músculos de la respiración. No ocurre fiebre ni otros signos de infección. El curso depende de la cantidad de toxina presente y de si se ingirió preformada en los alimentos o se produjo de manera endógena dentro del tubo digestivo o en una herida.

EPIDEMIOLOGÍA

Las esporas de *C. botulinum* se encuentran en los suelos y en los sedimentos de lagunas y lagos de muchas partes del mundo, incluyendo Estados Unidos. Si las esporas contaminan los alimentos, se pueden convertir al estado vegetativo, multiplicarse y producir toxina en ciertas condiciones de almacenamiento. Esto puede ocurrir sin cambio en el sabor, color u olor de la comida. Las condiciones alcalinas que proporcionan las verduras, como las habichuelas, al igual que los hongos y pescados, promueven específicamente el crecimiento de esta bacteria. Es más frecuente que el botulismo se presente después de la ingestión de productos en conserva preparados en casa que no se han calentado a la temperatura suficiente para eliminar las esporas de *C. botulinum*, aunque también han estado implicados los productos comerciales de pescado que no se han esterilizado en forma adecuada. Debido a que la toxina es lábil al calor, para que se produzca la enfermedad el alimento se ingiere crudo o con una cocción insuficiente. A menudo el botulismo ocurre en pequeños brotes familiares, en el caso de alimentos preparados en casa, o con menos frecuencia como casos aislados relacionados con productos comerciales. El botulismo en los lactantes y en heridas ocurre cuando la toxina se produce en forma endógena, comenzando con esporas ambientales que se han ingerido en alimentos difíciles de esterilizar (miel) o que han contaminado una herida.

Las esporas están distribuidas ampliamente.

Los alimentos alcalinos favorecen la producción de la toxina.

Los alimentos en conserva calentados de modo inadecuado son la fuente más común.

PATOGÉNESIS

El botulismo por alimentos es una intoxicación, no una infección. La toxina preformada ingerida se absorbe dentro del tracto intes-

tinal y llega a su blanco en la unión neuromuscular por medio del torrente sanguíneo. Una vez que se ha fijado en ese sitio, inhibe la liberación de acetilcolina, lo cual causa parálisis debido a falta de transmisión neuromuscular. Las manifestaciones específicas de la enfermedad dependen de los nervios determinados a los que se enlaza la toxina circulante. Se cree que las arritmias cardiacas y la inestabilidad de la presión arterial se deben a los efectos de la toxina en el sistema nervioso autónomo. El daño a la sinapsis una vez que la toxina se ha fijado es permanente y la recuperación requiere del crecimiento de axones presinápticos y formación de nuevas sinapsis.

La toxina preformada se absorbe con facilidad.

El bloqueo de la acetilcolina conduce a parálisis y efectos autónomos.

BOTULISMO: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

El botulismo asociado a alimentos comienza 12 a 36 horas después de ingerir la toxina. Los primeros signos son náusea, sequedad de boca y, en algunos casos, diarrea. Posteriormente ocurren los signos asociados con nervios craneales, incluyendo visión borrosa, dilatación pupilar y nistagmo. La parálisis simétrica comienza con los músculos oculares, laríngeos y respiratorios y se difunde al tórax y las extremidades. El síntoma más grave es la parálisis respiratoria completa. La mortalidad es de 10 a 20 por ciento.

La visión borrosa progresa hasta una parálisis simétrica

Botulismo infantil

En la actualidad, un síndrome asociado con *C. botulinum*, que ocurre en lactantes entre los tres y ocho meses de edad, es la forma de botulismo que se diagnostica con más frecuencia. En apariencia, el microorganismo se introduce durante el destete o por medio de complementos dietéticos, en especial la miel, que es virtualmente imposible de esterilizar. Las esporas ingeridas producen bacterias vegetativas, que se multiplican y producen pequeñas cantidades de toxina en el colon del lactante. El bebé muestra estreñimiento, tono muscular deficiente, letargo y problemas para alimentarse y puede tener parálisis oftálmica o de otros tipos, similares a las del botulismo alimentario. El botulismo infantil puede asemejarse al síndrome de muerte súbita del lactante. No se han establecido con claridad los beneficios de los fármacos antitoxina y de los antimicrobianos.

La miel sin esterilizar introduce esporas en el intestino.

Se presentan letargo y problemas de alimentación además de los signos adultos.

Botulismo en heridas

En muy raras ocasiones, las heridas infectadas con otros microorganismos pueden permitir el crecimiento de *C. botulinum*. Se ha informado de botulismo en heridas en individuos que utilizan cocaína por vía parenteral y botulismo de los senos maxilares en quienes utilizan esta sustancia por inhalación. Es posible que se desarrolle una enfermedad similar a la intoxicación alimentaria o puede comenzar con debilidad localizada en la extremidad lesionada. En ocasiones se informa de botulismo que no tiene una asociación con alimentos o heridas en individuos más allá de la lactancia. Es posible que algunos de estos casos sean producto de ingestión de esporas de *C. botulinum* con producción subsiguiente *in vivo* de la toxina de un modo similar al del botulismo infantil.

Las heridas contaminadas de los consumidores de drogas se asocian con producción de toxinas.

DIAGNÓSTICO

La toxina puede demostrarse en la sangre, el contenido intestinal, o el alimento restante, pero estas pruebas sólo están disponibles en laboratorios de referencia. Si bien se han creado inmunovaloraciones, los métodos que comprenden la inoculación de ratones persisten como el estándar. *Clostridium botulinum* también puede aislarse a partir de las heces o de alimentos que se sospecha que fueron la causa de botulismo.

En algunos laboratorios es posible detectar la toxina.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

La disponibilidad de medidas intensivas de sostén, en particular la ventilación mecánica, es el determinante de mayor importancia para el resultado clínico. Con el apoyo respiratorio apropiado, la tasa de mortalidad debería ser menor a 10%. Se considera que la administración de grandes dosis de antitoxina de *C. botulinum* equina es útil para neutralizar la toxina libre. Las frecuentes reacciones de hipersensibilidad relacionadas con el origen equino de este preparado lo hacen inadecuado para uso en lactantes. Los fármacos antimicrobianos sólo se utilizan con pacientes que presentan botulismo en heridas.

La cocción apropiada en olla de presión o la esterilización en autoclave durante el proceso de enlatado y calentar los alimentos a 100 °C durante 10 minutos antes de comerlos destruyen la toxina. Los alimentos de latas dañadas o aquellos que presentan evidencia de presión interna positiva no deberían ni siquiera probarse debido a la extrema toxicidad de *C. botulinum*.

Las medidas de sostén y la antitoxina favorecen la supervivencia.

Cocinar los alimentos inactiva la toxina.

En un giro interesante, la toxina botulínica conocida como Botox se ha convertido en una sustancia terapéutica. Con autorización inicial como tratamiento para los padecimientos neuromusculares espasmódicos por medio de inyección directa en el músculo, esta toxina ha encontrado un uso mucho más amplio para aplicaciones cosméticas. Para aquellos que pueden darse ese lujo, es posible lograr un alivio temporal de las arrugas asociadas con el envejecimiento al recibir inyecciones aplicadas por dermatólogos o cirujanos plásticos.

El botox elimina las arrugas.

CLOSTRIDIUM TETANI

BACTERIOLOGÍA

Clostridium tetani es un bacilo grampositivo delgado, que forma esporas con facilidad en la naturaleza y en cultivos, produciendo una espora terminal redonda que da al organismo una apariencia

de baqueta de tambor (figura 29-1). *Clostridium tetani* requiere condiciones anaerobias estrictas. Su identidad está sugerida por características bioquímicas y de cultivo, pero la identificación definitiva depende de la demostración de la exotoxina neurotóxica. Las esporas de *C. tetani* conservan su viabilidad en el suelo durante muchos años y resisten a la mayoría de los desinfectantes y a la ebullición durante varios minutos.

Son bacilos grampositivos con una espora que se asemeja a una baqueta.

El producto más importante de esta bacteria es su exotoxina neurotóxica llamada **tetanoespasmina** o toxina tetánica, una metaloproteinasa que tiene características estructurales y farmacológicas parecidas a las de la toxina botulínica. La toxina tetánica degrada una proteína requerida para la liberación de neurotransmisor de la vesícula en el sitio apropiado en las membranas presinápticas (figura 29-3). La diferencia más importante con respecto a la toxina botulínica es que los neurotransmisores en este caso (glicina y ácido gammaaminobutírico) afectan a las neuronas inhibitorias. El resultado es una descarga descontrolada de las neuronas motoras activas, lo cual genera espasmos y parálisis espástica, que son el contrario de la parálisis flácida del botulismo. La toxina es lábil al calor, antigénica, se neutraliza con facilidad por medio de antitoxina y la destruyen con rapidez las proteasas intestinales. El tratamiento con formaldehído da por resultado un producto no tóxico, o **toxoide**, que conserva la antigenicidad de la toxina y, por ende, estimula la producción de antitoxina.

La toxina bloquea la liberación de neurotransmisores inhibitorios.

El tratamiento con formaldehído elimina la toxicidad, pero conserva la antigenicidad.

TÉTANOS

CÁPSULA CLÍNICA

La característica más notable del tétanos es la presencia de espasmos musculares intensos (o trismo, cuando se afectan los músculos de la mandíbula). Esto ocurre a pesar de inflamación mínima o nula en el sitio principal de infección, que puede pasar inadvertida aunque el resultado sea mortal. La enfermedad es causada por la producción *in vivo* de una neurotoxina que actúa al nivel central, no local. La inmunización con toxina inactivada previene el tétanos.

EPIDEMIOLOGÍA

Las esporas de *C. tetani* existen en muchos suelos, en especial aquellos que han sido tratados con estiércol, y a veces el microorganismo se encuentra en las vías intestinales inferiores de humanos y animales. Las esporas se introducen en las heridas contaminadas con tierra o cuerpos extraños. A menudo las heridas son pequeñas (p. ej., una herida punzante con una astilla). En muchos países en desarrollo, la mayoría de los casos de tétanos ocurren en lactantes poco después del parto, cuando el cordón umbilical se corta o venda sin tomar medidas de esterilización. De modo similar, el tétanos puede presentarse luego de un aborto practicado por una persona inexperta o como consecuencia de rituales de escarificación, circuncisión femenina e, incluso, por cirugías en las que se utilizan instrumentos o apósitos no estériles.

Las esporas del ambiente germinan en las heridas.

Las técnicas no estériles pueden conducir a tétanos.

PATOGÉNESIS

El factor predisponente común para el tétanos es un área con potencial muy bajo de oxidorreducción en la que las esporas tetánicas puedan germinar, como una herida producida por una astilla grande, que provoca un área de necrosis debida a introducción de tierra o necrosis posterior a una inyección de drogas ilícitas contaminadas. La infección con organismos facultativos o anaerobios de otro tipo puede contribuir al desarrollo de un nido anaeróbico adecuado para la germinación de las esporas. Los bacilos tetánicos se multiplican localmente y no dañan ni invaden los tejidos circundantes. La tetanoespasmina se elabora en el sitio de infección e ingresa en las terminales presinápticas de las neuronas motoras inferiores, llegando principalmente al sistema nervioso central (CNS) al aprovechar el sistema retrógrado de transporte axonal en los nervios. En la médula espinal actúa al nivel de las células del asta anterior, donde el bloqueo de la inhibición postsináptica de los reflejos motores espinales provoca contracciones espasmódicas tanto en los músculos protagonistas como en los antagonistas. Este proceso ocurre inicialmente en el área de la lesión causal, pero puede extenderse en forma ascendente y descendente por la médula espinal. Los estímulos menores, como un sonido o una corriente de aire, pueden producir espasmos generalizados.

Un traumatismo proporciona las condiciones para el crecimiento.

La tetanoespasmina producida en el sitio asciende por los nervios hasta llegar al asta anterior.

El bloqueo de la inhibición refleja produce contracciones espasmódicas.

TÉTANOS: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

El periodo de incubación del tétanos es de cuatro días a varias semanas. En general, el periodo de incubación más breve se asocia con heridas en áreas inervadas por los nervios motores craneales, probablemente debido a la ruta más corta de transmisión que recorren las toxinas hasta el CNS. En general, el periodo de incubación más corto se asocia con enfermedad más grave.

El diagnóstico es clínico; ni el cultivo ni la prueba de toxina resultan útiles. Aunque es posible que el tétanos se localice en los músculos inervados por nervios en la región de la infección, suele estar más generalizado. Con frecuencia los músculos maseteros son los primeros en verse afectados, lo cual produce la incapacidad para abrir la boca de manera apropiada (**trismo**); este efecto se conoce como **mandíbula trabada**. A medida que se afectan otros músculos, los espasmos intermitentes pueden generalizarse hasta incluir a los músculos de la respiración y deglución. En ca-

sos extremos se desarrollan contracciones masivas de los músculos de la espalda (opistótonos) (**figura 29-4**).
El periodo de incubación varía según la distancia al CNS.
La contracción del músculo masetero produce trismo.

Los pacientes que no reciben tratamiento para el tétanos recuperan la conciencia y están alertas de su situación, en la que pequeños estímulos pueden detonar contracciones masivas. En casos fatales, la muerte es resultado de agotamiento e insuficiencia respiratoria. Sin tratamiento, la tasa de mortalidad causada por la enfermedad generalizada varía de 15% a más de 60%, según la lesión, periodo de incubación y edad del paciente. La mortalidad es más elevada en neonatos y pacientes ancianos.
La insuficiencia respiratoria conduce a la muerte.

TRATAMIENTO

El tratamiento específico del tétanos implica la neutralización de cualquier toxina no unida con grandes dosis de inmunoglobulina tetánica humana (HTIG), que se deriva de la sangre de voluntarios hiperinmunizados con el toxoide. Lo más importante en el tratamiento son las medidas inespecíficas de sostén, incluyendo la disposición de un ambiente oscuro y silencioso, sedación y provisión de una vía aérea adecuada. Las benzodiacepinas también se emplean para antagonizar indirectamente los efectos de la toxina. El valor de los antimicrobianos no está claro. Debido a que la fijación de la toxina es irreversible, la recuperación requiere que se generen nuevas terminaciones axonales.
Se requiere tratamiento de sostén hasta que los axones se regeneran.

PREVENCIÓN

La inmunización activa rutinaria con toxoide tetánico, en combinación con toxoide diftérico y vacuna de tos ferina (DTP), para la inmunización primaria en la infancia y DT en adultos, puede prevenir por completo el tétanos. Ha reducido la incidencia de tétanos en Estados Unidos a menos de 50 casos informados cada año. Se recomiendan cinco dosis de DT, que deben comenzarse a edades de dos, cuatro, seis y 18 meses y otra vez de nuevo entre las edades de cuatro y seis años. Posteriormente, debería aplicarse un refuerzo con el toxoide para tétanos y difteria en la adultez cada 10 años. Por desgracia, la inmunización infantil rutinaria no es factible en términos económicos y de administración en muchos de los países menos desarrollados, donde hasta un millón de casos de tétanos ocurren en forma anual. En tales situaciones, los esfuerzos de inmunización se han enfocado en las mujeres embarazadas, debido a que la transferencia transplacentaria de anticuerpos al feto también previene el tétanos neonatal, el cual es sumamente mortal.
La inmunización con el toxoide durante la infancia previene la enfermedad.
Se requieren refuerzos cada 10 años.

FIGURA 29-4. Tétanos. Postura opistotónica causada por compromiso de la musculatura espinal en un niño con tétanos generalizado. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ, *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.)

Los sujetos no inmunizados con heridas que promueven el tétanos deberían recibir inmunización pasiva con una dosis profiláctica de HTIG en cuanto sea posible. Esta inmunización proporciona una protección inmediata. Aquellos que han recibido una serie primaria completa de inmunizaciones y refuerzos apropiados, reciben el toxoide para heridas propensas al tétanos si no han sido inmunizados en los últimos 10 años, en el caso de lesiones menores, o cinco años en heridas más contaminadas. Si la inmunización está incompleta o se ha descuidado una herida y ésta representa un riesgo grave de enfermedad, también es apropiado utilizar HTIG. La terapia con penicilina es un auxiliar profiláctico en heridas graves o descuidadas, pero de ninguna manera altera la necesidad de profilaxis específica.
La inmunización pasiva se utiliza cuando no se ha seguido un programa de vacunación.

CLOSTRIDIUM DIFFICILE

BACTERIOLOGÍA

Clostridium difficile es un bacilo grampositivo que forma esporas con facilidad. Como los otros clostridios descritos en este capítulo, *C. difficile* tiene una característica médica de la mayor importancia: su capacidad para producir toxinas. En esta especie, dos diferentes toxinas polipeptídicas grandes, A (TcdA) y B (TcdB), que tienen estructura similar (homología de 45%), se liberan durante las últimas fases de crecimiento del organismo vegetativo, quizá al momento de la lisis celular. Ambas toxinas actúan sobre el citoplasma mediante la alteración de las proteínas de transducción de las señales (proteínas G), en particular aquellas que involucran el citoesqueleto de actina. Esto da lugar a la alteración de uniones intercelulares herméticas (zonas de oclusión), lo cual va seguido por permeabilidad de membrana alterada y secreción de líquido. En el transcurso de horas luego del contacto con enterocitos, también aparecen redondeo de células e infiltración neutrofílica. Durante la última década se descubrió una tercera toxina, la transferasa de *C. difficile* (CDT), que ejerce una acción de ribosilación de ADP, que inhibe la polimerización de actina dentro del enterocito.
Las toxinas A y B alteran la transducción de señal en el citoesqueleto.
Los enterocitos muestran secreción alterada e inflamación.
La CDT inhibe la polimerización de actina.

INFECCIÓN POR *C. DIFFICILE* (CDI)

CÁPSULA CLÍNICA

Clostridium difficile es la causa más común de diarrea que se desarrolla en asociación con el uso de antimicrobianos. La diarrea abarca desde unos cuantos días de pérdida de líquidos intestinales hasta megacolon tóxico y una colitis pseudomembranosa (PMC) que pone en peligro la vida. Este padecimiento se asocia con inflamación intensa y con la formación de una pseudomembrana constituida por los desechos inflamatorios de la superficie mucosa.

EPIDEMIOLOGÍA

Clostridium difficile está presente en las heces de 2 a 15% de la población general, a veces a tasas mayores entre personas hospitalizadas y lactantes. Habían pasado más de dos décadas desde el surgimiento de los antibióticos antes de que se reconociera la importancia médica de *C. difficile* a través de su relación con la diarrea asociada con antibióticos (AAD). Si bien la CDI casi siempre es endógena, los brotes en hospitales han establecido con claridad que el ambiente también puede ser una fuente; es evidente que la CDI está en aumento en todo el mundo. En Estados Unidos, las tasas anuales han aumentado desde 300 000 casos hasta más de 500 000, con hasta 20 000 muertes. La CDI ahora es la principal causa de muerte debida a una enfermedad diarreica aguda.

La fuente es endógena o ambiental.

Clostridium difficile no es la única causa de AAD, pero es la causa identificable más común. En la diarrea simple después de administración de antibacteriano, este microorganismo causa alrededor de 30% de los casos. Puesto que la enfermedad es colitis, la asociación es más fuerte; aumenta a 90% en presencia de colitis pseudomembranosa (PMC). Si bien la CDI es principalmente una infección endógena, la generación de esporas a partir de secreciones proporciona la posibilidad de diseminación de persona a persona. Ésta es la base de los brotes intrahospitalarios, pero puede ocurrir en cualquier situación donde esporas de *C. difficile* acechan en un espacio cerrado.

Causa frecuente de AAD.
Causa frecuente de PMC.
Las esporas ambientales causan brotes.

PATOGENIA

Cuando *C. difficile* queda establecido en el colon de individuos con microbiota intestinal normal, hay pocas consecuencias directas, si es que hay alguna, porque sus números son empequeñecidos por los otros componentes de la flora. La alteración de la flora del colon con antimicrobianos (en particular ampicilina, cefalosporinas y clindamicina) favorece a *C. difficile* de dos maneras. En primer lugar, las cepas resistentes al fármaco antimicrobiano pueden crecer en su presencia y asumir una posición más grande, si no es que dominante, en la flora. En segundo lugar, en un medio antimicrobiano, la presteza con la cual *C. difficile* forma esporas puede favorecer su supervivencia en comparación con la de bacterias no formadoras de esporas. Una característica distintiva de las esporas de *C. difficile* es que el taurocolato, una sal biliar, desencadena su germinación. De este modo, en la situación de supresión general de la flora intestinal por fármacos antimicrobianos, *C. difficile* tiene una doble ventaja. Las secreciones intestinales desencadenan específicamente la germinación de sus esporas, y las células vegetativas resultantes tienen menos competencia por los nutrientes. A la postre, el nicho menor de la especie es mejorado al grado en que el efecto de sus toxinas sobre la mucosa del colon se hace importante.

El efecto antimicrobiano sobre la microbiota selecciona para *C. difficile*.
Germinación de esporas desencadenada por sales biliares.
Números aumentados incrementan la lesión por toxina.

Si bien casi todas las cepas producen ambas toxinas, la contribución relativa de TcdA y TcdB ha sido el tema de muchos debates. Las toxinas tienen acciones similares, y parece ser que ambas son importantes. Las clonas hipervirulentas recientes producen cifras más altas de ambas toxinas y secretan también la nueva CDT. Esta combinación mortífera ha sido la causa de más casos y más muertes. En la PMC, la mucosa del colon está tachonada con placas inflamatorias, que pueden mostrar coalescencia hacia una "pseudomembrana" suprayacente compuesta de fibrina, leucocitos y células del colon necróticas (**figura 29-5**).

Las cepas hipervirulentas producen tres toxinas.

INMUNIDAD

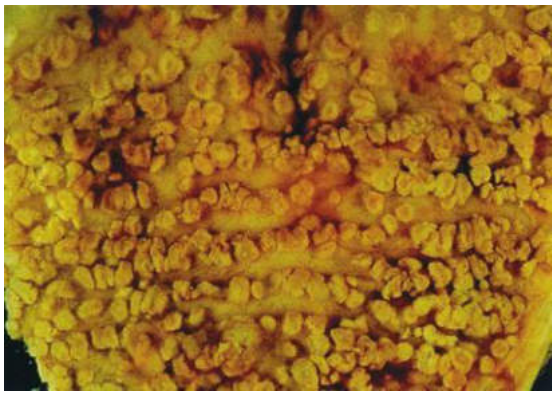
Los anticuerpos contra TcdA y TcdB se han asociado con resolución de la enfermedad en animales de experimentación. Este hallazgo está lejos de llevarnos a concluir que la inmunidad antitoxina humoral es protectora cuando se sabe que las recaídas seriadas con producción de toxina son comunes.

DIARREA POR *C. DIFFICILE*: ASPECTOS CLÍNICOS

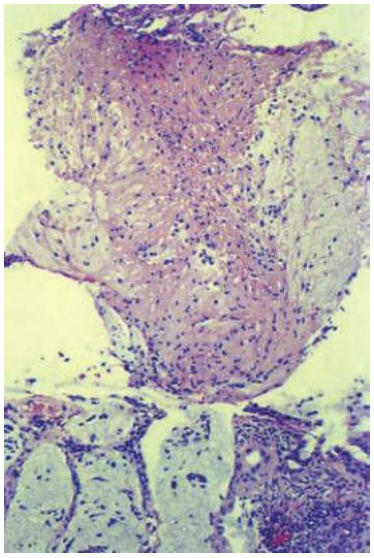
MANIFESTACIONES

La diarrea es un efecto secundario común del tratamiento con antimicrobianos. En la diarrea provocada por *C. difficile*, el inicio ocurre por lo general entre los cinco y 10 días después de iniciar el tratamiento con antibióticos, pero el rango abarca desde el primer día hasta semanas después de cesar el tratamiento. La diarrea puede ser leve y líquida o sanguinolenta y acompañarse de espasmos abdominales, leucocitosis y fiebre. En la PMC, la enfermedad progresa hasta una inflamación grave y ocasionalmente mortal del colon que puede demostrarse por medio de evaluación endoscópica. El megacolon tóxico es la complicación más seria que conduce a colectomía o muerte.

La diarrea abarca desde un problema leve hasta megacolon tóxico.



A



B

FIGURA 29-5. Colitis pseudomembranosa por *Clostridium difficile*. A. Colon con placas diferenciadas de pseudomembrana. **B.** La histopatología demuestra la pseudomembrana por arriba de la mucosa. Es "pseudo" porque está formada sólo de fibrina y células inflamatorias. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ, *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*, Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.)

DIAGNÓSTICO

Aunque se han desarrollado medios selectivos para aislar *C. difficile*, la detección directa de las toxinas en las heces ha reemplazado en gran medida al cultivo como método de diagnóstico. *Clostridium difficile* es el único patógeno cuya detección de toxina se ha vuelto rutinaria. Las valoraciones de toxina estándar que comprenden el efecto citopático en cultivo de células ahora han quedado reemplazadas por inmunovaloraciones, que demuestran la toxina TcdA y/o TcdB en las heces. Estas pruebas ahora se encuentran ampliamente disponibles. También se han desarrollado pruebas basadas en ácido nucleico, pero encaran el dilema interpretativo de que detectan el o los genes que codifican para la toxina, no la toxina en sí.

La detección de toxinas en heces es la principal herramienta diagnóstica.

TRATAMIENTO

En la AAD, la suspensión del antimicrobiano implicado a menudo da lugar a la resolución de los síntomas clínicos. Una vez que se detectan toxinas de *C. difficile* en las heces, está indicado tratamiento con metronidazol o vancomicina. La vancomicina no se absorbe por vía oral, lo cual es una ventaja en esta situación, porque la producción de toxina está teniendo lugar en la luz del intestino. *Clostridium difficile* es sensible a las penicilinas y las cefalosporinas *in vitro*, pero estos fármacos son ineficaces debido a acceso en la luz intestinal y el peligro de destrucción por β-lactamasas producidas por otras bacterias. Un nuevo fármaco, la fidaxomicina, alcanza concentración alta en el intestino con resultados comparables a los de la vancomicina. Las recaídas son comunes con todos los regímenes, probablemente debido a la supervivencia de las esporas inertes después de un periodo de tratamiento.

El metronidazol o la vancomicina orales llegan a las bacterias dentro del intestino.

PREVENCIÓN

Las estrategias para prevenir recurrencias de CDI han generado algunos métodos muy creativos. En el tratamiento pulsado se administra una dosis única de vancomicina una vez cada pocos días en lugar de múltiples veces al día como en el tratamiento estándar. La idea es permitir que haya tiempo para que las bacterias vegetativas surjan a partir de la espora inerte y después bloquear la síntesis de su pared celular conforme empiezan a multiplicarse. Después de múltiples a "golpes", este método ha finalizado secuencias de hasta 20 recaídas. El método más reciente y sensacional ha sido la infusión de heces donadas en el intestino en un esfuerzo por restablecer una flora competitiva eficaz. Este "trasplante fecal" ahora ha pasado de curas anecdóticas de recaídas hacia éxito en estudios controlados. Finalmente, otra estrategia se dirige a prevenir la germinación de esporas de *C. difficile* mediante la administración de inhibidores competitivos de las sales biliares que se sabe que desencadenan la germinación. Si es exitoso, esto podría aplicarse a cualquier situación en la cual la CDI es un riesgo.

El tratamiento pulsado y el trasplante fetal previenen recaídas.

Los inhibidores de sales biliares pueden prevenir la esporulación.

BACTEROIDES FRAGILIS

BACTERIOLOGÍA

El grupo de *B. fragilis* incluye a los patógenos oportunistas más comunes del género *Bacteroides*. Estos bacilos delgados, gramnegativos, encapsulados y de aspecto pálido durante la tinción, forman colonias en el curso de una noche en un medio de agar sangre. La implicación de fragilidad que se supone por su nombre es engañosa, ya que en realidad se encuentran entre los anaerobios más resistentes y de más fácil cultivo. La mayoría de las cepas producen superóxido dismutasa y tienen una relativa tolerancia al oxígeno atmosférico. *Bacteroides fragilis* tiene pelos superficiales y una cápsula compuesta de un polímero de dos polisacáridos. La endotoxina de LPS en la membrana externa de *B. fragilis* es menos tóxica que la de la mayoría de las demás bacterias gramnegativas, lo cual posiblemente se debe a modificación o ausencia de la porción lípida A.

Es una especie tolerante al oxígeno que produce superóxido dismutasa.

Tiene una cápsula de polisacárido.

ENFERMEDAD POR *BACTEROIDES FRAGILIS*

CÁPSULA CLÍNICA

El dolor profundo y la sensibilidad en cualquier sitio por debajo del diafragma son típicos del inicio de infección por *B. fragilis*. Dependiendo del grado y extensión del absceso intraabdominal, también es posible encontrar fiebre y datos generalizados de abdomen agudo.

EPIDEMIOLOGÍA

Como en otros anaerobios gramnegativos, las infecciones por *B. fragilis* son endógenas y se originan a partir de la propia flora del paciente. Dada la cantidad y diversidad de anaerobios intestinales, la presencia frecuente de *B. fragilis* en infecciones clínicamente significativas resulta sorprendente. De manera típica se combina con otras bacterias anaerobias y facultativas. No se conoce transmisión entre personas y parece poco probable.

La infección endógena combina otras bacterias intestinales.

PATOGÉNESIS

Es probable que la relativa tolerancia al oxígeno de *B. fragilis* tenga un papel en su virulencia al ayudar a su supervivencia en tejidos oxigenados en el periodo entre su desplazamiento desde la flora intestinal y el establecimiento de un microambiente local reducido. Las células de *Bacteroides fragilis* pueden soportar durante hasta tres días la exposición a cifras de oxígeno atmosféricas debido a la activación de una respuesta al estrés oxidativo que despliega enzimas destoxificantes como la catalasa y la superóxido dismutasa.

Tolerancia al oxígeno mediada por respuesta al estrés oxidativo.

La cápsula de polisacáridos confiere resistencia a la fagocitosis, inhibe la migración de macrófagos, y media la unión al peritoneo. La cápsula también está involucrada en la característica patogénica más distintiva de *B. fragilis*: su capacidad para causar la formación de absceso. Experimentalmente, el polisacárido capsular de *B. fragilis* estimula la formación de absceso, incluso en ausencia de células vivas, una propiedad que no se encuentra en las cápsulas de bacterias como *Streptococcus pneumoniae* o *Neisseria meningitidis*. Dentro del intestino, los polisacáridos de *B. fragilis* tienen efectos inmunomoduladores que pueden proteger contra la enfermedad intestinal inflamatoria. Esos mismos polisacáridos pueden causar abscesos fuera de su hábitat usual y pueden implicar el desencadenamiento de receptores tipo Toll. *Bacteroides fragilis* y otras especies de *Bacteroides* producen varias enzimas extracelulares (colagenasa, fibrinolisina, heparinasa, hialuronidasa) que también representan una posible contribución a la formación del absceso.

La cápsula directamente causa la formación de absceso.

Los efectos inmunomoduladores pueden ser beneficiosos.

Algunas cepas de *B. fragilis* producen una enterotoxina que causa enteritis en animales, y en algunos estudios se le ha asociado con diarrea líquida, autolimitada, en niños. Debido a que estas cepas productoras de enterotoxinas se encuentran en hasta 10% de los individuos sanos, su importancia patogénica sigue sin establecerse.

Es posible que tenga una enterotoxina diarreica.

INMUNIDAD

Aunque se ha demostrado que el anticuerpo contra el polisacárido capsular facilita la destrucción del microorganismo por medio de la vía clásica del complemento, no existe evidencia de que ello confiera inmunidad contra la reinfección. En contraste, existe cierta evidencia de que la inmunidad mediada por células puede dar protección.

Es posible que la inmunidad mediada por células brinde protección.

BACTEROIDES FRAGILIS: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

A fin de iniciar la infección, se requiere que algún suceso desplace a *B. fragilis* junto con otros miembros de la flora intestinal; no existe evidencia de que el microorganismo tenga capacidad invasiva propia. Dicha abertura en la mucosa puede ser el resultado de un traumatismo o de otros padecimientos, como diverticulitis.

Los efectos locales del absceso en desarrollo incluyen dolor y sensibilidad abdominal, que con frecuencia se acompaña de fiebre ligera. El curso subsiguiente depende de si el absceso permanece localizado o se rompe y difunde a otros sitios, como la cavidad peritoneal; esto puede causar otros abscesos o peritonitis. El curso de la enfermedad depende en gran medida de las otras bacterias en el absceso, en particular los miembros de las enterobacterias. La propagación al torrente sanguíneo es más común con *B. fragilis* que con cualquier otro anaerobio.

El dolor abdominal y la fiebre pueden evolucionar a peritonitis.

Los abscesos combinan anaerobios y enterobacterias.

TRATAMIENTO

El drenaje de los abscesos y desbridamiento del tejido necrótico son las piedras angulares del tratamiento de las infecciones por *B. fragilis*, al igual que con las infecciones anaerobias en general. El tratamiento antimicrobiano acompañante se complica por el hecho de que los aislados abdominales de *B. fragilis* casi siempre producen betalactamasas, que no sólo inactivan a la penicilina, sino también a otros betalactámicos, incluyendo a muchas cefalosporinas. También es común la resistencia a la tetraciclina, pero la mayoría de las cepas son susceptibles a la clindamicina y al metronidazol. Entre los betalactámicos, aztreonam, imipenem y ceftriaxona se han empleado de manera eficaz, al igual que combinaciones de un inhibidor de betalactamasa (clavulanato, sulbactam) y un betalactámico (ampicilina, ticarcilina).

Se requieren cefalosporinas resistentes a la betalactamasa.

ESTUDIO DE CASO

FRACTURA EXPUESTA Y UNA SENSACIÓN DE MAL AUGURIO

Un hombre de 24 años, víctima de un accidente automovilístico, fue llevado al hospital con una fractura expuesta en el área distal de tibia y peroné en la pierna izquierda. En las seis horas posteriores al accidente, el paciente fue sometido a cirugía donde se desbridó la herida, se inmovilizó la pierna y se comenzó tratamiento (cefalotina sódica por vía IV, 1 g/4 horas). El paciente no presentó fiebre. El hematocrito fue de 41%, el conteo de glóbulos blancos fue de 10 900/mm^3 y la presión arterial y el pulso estaban dentro de límites normales. Tuvo una buena evolución hasta el cuarto día posterior a la operación, cuando se detectó fiebre de 38.3 °C oralmente, taquicardia de 120 lpm, dolor en la pierna izquierda y sensación de desgracia inminente.

Se abrió la férula y se encontró que la pierna izquierda completa estaba inflamada y de color café rojizo, y que exudaba una secreción serosanguinolenta de olor fétido. Se palparon crepitaciones sobre las áreas tibial anterior y en ambos gemelos. Su presión arterial era inestable y luego cayó a 70/20 mmHg. La tinción de Gram de un aspirado de los gemelos demostró bacilos gramnegativos y grampositivos, pero no se observaron esporas. En ese momento, el nivel de hematocrito descendió a 35% y el conteo de glóbulos blancos era de 12 000 mm^3, con 85% de leucocitos polimorfonucleares.

Se comenzó tratamiento con penicilina G acuosa IV, cinco millones de unidades cada seis horas. Este hombre fue llevado a cirugía, donde se realizó amputación por arriba de la rodilla. Mientras el paciente estaba recibiendo cefalotina, los cultivos del músculo necrótico desarrollaron *Escherichia coli* y *Clostridium perfringens*. Tres horas después de la operación, el paciente tenía una sensación de bienestar y luego tuvo una recuperación completa.

PREGUNTAS

■ Las crepitaciones en la herida se deben con mayor probabilidad a:

A. Producción de CO_2 por *Clostridium perfringens*
B. Derrame intestinal a los tejidos
C. Cuerpos extraños provenientes del accidente
D. Introducción de aire durante la cirugía
E. Hematoma local

■ Es más probable que los clostridios en la herida proviniesen de:

A. Flora intestinal
B. Flora cutánea
C. Suelo
D. Picadura de insecto
E. Agua

■ ¿Cuál de los siguientes elementos causa daño al tejido?:

A. Toxina causante de ribosilación del ADP
B. Toxina α lecitinasa
C. Toxina θ formadora de poros
D. Enterotoxina
E. Esporas

■ El tratamiento más importante para este padecimiento es:

A. Antimicrobianos
B. Antitoxina
C. Oxígeno hiperbárico
D. Cirugía
E. Reposo en cama

RESPUESTAS

1(A), **2**(C), **3**(B), **4**(D)

CAPÍTULO **30**

Neisseria

Rocky Kilmarry te hará más o menos el mismo bien que un caso de gonorrea.

Adam Diment: *Dolly Dolly Spy*

El género *Neisseria* contiene los dos cocos gramnegativos que son microorganismos patógenos establecidos para humanos. El género también contiene muchas especies comensales, la mayoría de las cuales son habitantes inocuos de los tractos respiratorio y alimentario superiores. Las especies patogénicas son *Neisseria meningitidis* (meningococo), una causa importante de meningitis y bacteriemia, y *Neisseria gonorrhoeae* (gonococo), la causa de la gonorrea (vulgarmente, la gota militar).

NEISSERIA: CARACTERÍSTICAS GENERALES

Neisseria son cocos gramnegativos que en forma típica aparecen en pares (diplococos) con los lados opuestos achatados, lo que les da una apariencia de "granos de café" (**figura 30-1**). No tienen movilidad, no forman esporas y no son acidorresistentes. Sus paredes celulares son clásicas de las bacterias gramnegativas, con una capa de peptidoglucano y una membrana externa que contiene polisacáridos complejos con lípido y proteínas. Los elementos estructurales de *N. meningitidis* y *N. gonorrhoeae* son los mismos, excepto que el meningococo contiene una cápsula polisacárida externa a la pared celular.

Los diplococos gramnegativos tienen forma de granos de café.

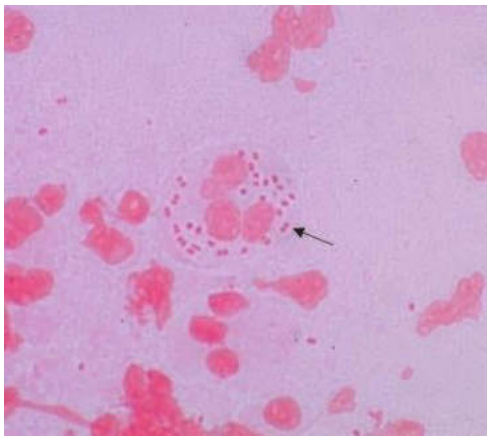


FIGURA 30-1. *Neisseria gonorrhoeae*. Tinción de Gram de exudado uretral. Observe los muchos pares de diplococos gramnegativos en forma de granos de café (*flecha*) coleccionados en los neutrófilos polimorfonucleares (PMN) y libres en el material purulento. La morfología de *N. meningitidis* y de otras *Neisseria* es idéntica. (Imagen contribución de la profesora Shirley Lowe, University of California, San Francisco School of Medicine, con autorización.)

Los gonococos y los meningococos requieren de una atmósfera aerobia y de un medio enriquecido para un crecimiento óptimo. Los gonococos crecen de forma más lenta y son más difíciles de cultivar que los meningococos, que pueden crecer en agar sangre normal. Todas las especies de *Neisseria* son oxidasa-positivas. Las especies se definen por medio de sus características de crecimiento y por sus patrones de fermentación de carbohidratos. También hay reactivos disponibles para distinguir entre *N. gonorrhoeae* y *N. meningitidis* y las demás *Neisseria* a través de métodos inmunológicos como aglutinación en portaobjetos e inmunofluorescencia.

Los gonococos son más difíciles de cultivar que los meningococos.
Todas las *Neisseria* son oxidasa-positivas.

Ambas especies patogénicas poseen pelos y proteínas de membrana externa (OMP), que varían en su función y composición antigénica. Durante el estudio de las proteínas meningocócicas y gonocócicas, los investigadores asignaron nombres a moléculas que parecen tener funciones similares en la patogénesis. El **cuadro 30-1** hace un intento por destacar las semejanzas y diferencias. Debe comprenderse que asignar un mismo nombre (p. ej., PorA) a una proteína que se encuentra en ambas especies no significa que sean idénticas. Lo que sí sugiere es que exhiben semejanzas en cuanto a estructura y función.

Hay presencia de pelos y OMP similares en ambas especies.

Además de lipopolisacárido (LPS) la membrana externa de las dos *Neisseria* patógenas contiene una variante que difiere de la de otras bacterias gramnegativas. La diferencia importante es que las cadenas laterales de polisacáridos son más cortas y carecen de las unidades de antígeno O variables de casi todas las otras

bacterias gramnegativas. Este polímero de *Neisseria* de cadena corta se llama lipooligosacárido (LOS). El lípido A y el oligosacárido central son similares desde los puntos de vista estructural y funcional al LPS de otras bacterias gramnegativas, y el LOS tiene el mismo poder endotóxico del LPS. Los pelos, las OMP y el LOS son antigénicos y se han usado en esquemas de tipificación.
El LOS de la membrana externa tiene cadenas laterales cortas.

NEISSERIA MENINGITIDIS

BACTERIOLOGÍA

Los meningococos producen colonias lisas de tamaño mediano en placas de agar sangre después de incubarse durante la noche. El dióxido de carbono potencia su desarrollo, pero no se requiere. Se han definido 13 serogrupos con base en la especificidad antigénica de su cápsula polisacárida. Los serogrupos productores de enfermedad de mayor importancia son A, B, C, W-135 y Y. Además de los polisacáridos grupales, las cepas individuales de *N. meningitidis* pueden contener dos clases de pelos y múltiples clases de OMP, incluyendo porinas y proteínas de adherencia, algunas de las cuales tienen semejanzas estructurales y funcionales a aquellas que se encuentran en los gonococos. La función de otros OMP es desconocida. El genoma de *N. meningitidis* emplea múltiples mecanismos genéticos para alterar su perfil antigénico, incluso transformación seguida por recombinación homóloga. Cuando estos cambios comprenden el polisacárido capsular, se llama cambio de cápsula, y podría ser un mecanismo para el surgimiento de serogrupos no incluidos en una vacuna.
Los serogrupos se basan en la cápsula de polisacárido.
Algunas OMP se asemejan a las de los gonococos.

ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA

CÁPSULA CLÍNICA

Por lo general, los meningococos son miembros quiescentes de la flora nasofaríngea, pero pueden producir infecciones fulminantes del torrente sanguíneo, del sistema nervioso central (CNS) o de ambos. Hay pocas advertencias; rara vez se reconocen las infecciones localizadas que preceden a la propagación sistémica. La enfermedad principal es una meningitis purulenta aguda con fiebre, cefaleas, convulsiones y signos mentales secundarios a inflamación y aumento de la presión intracraneal. Aun en los casos en que el CNS no se ve comprometido, las infecciones por *N. meningitidis* tienen una marcada tendencia a acompañarse de erupciones cutáneas, púrpura, trombocitopenia y otras manifestaciones asociadas con endotoxemia. Esta bacteria ocasiona una de las pocas infecciones en las que los pacientes pueden pasar de un estado de salud normal a la muerte en menos de un día. También puede extenderse rápidamente dentro de la familia, la escuela e, incluso, puede haber brotes a nivel nacional.

EPIDEMIOLOGÍA

La combinación entre una enfermedad de progreso veloz y el contagio evidente de persona a persona ha hecho que, durante largo tiempo la enfermedad meningocócica sea una de las infecciones más temidas. De hecho, los meningococos se pueden encontrar

CUADRO 30-1 Características bacteriológicas y patogénicas de *Neisseria*

	ESTRUCTURA ANTIGÉNICA								
	DESARROLLO				PROTEÍNAS DE LA MEMBRANA EXTERNA				
ORGANISMO	AGAR SANGRE	AGAR ML[a]	CÁPSULA	PELOS	ASOCIADAS CON ADHERENCIA	PORINAS	ASOCIADAS CON BLOQUEO AB[b]	TRANSMISIÓN	ENFERMEDAD
N. meningitidis	+	+	Polisacárido (12 serogrupos)[c]	Clase I,[d] II Antigénicamente diversos	Clase 5 (4 variantes)	PorA, PorB[e]	Clase 4	Inhalación de gotas respiratorias	Meningitis, choque séptico
N. gonorrhoeae	–	+	Ausente[f]	Antigénicamente diversos[d]	Proteína II u Opa (12 variantes)	Por I BA, por I BB	Proteína III	Contacto sexual de superficies mucosas	Uretritis, cervicitis, PID
Otras especies de *Neisseria*	+	–	Ausente	Presentes	Desconocida	Desconocida	Ausente	Flora respiratoria normal	Ninguna

PID, enfermedad inflamatoria pélvica.
[a] Agar Martin-Lewis o algún otro medio selectivo similar.
[b] Fija IgG de forma que interfiere con la actividad bactericida de los anticuerpos dirigidos en contra de otros antígenos.
[c] A, B, C, H, I, K, L, X, Y, Z, 29E, W-135.
[d] Los gonococos y meningococos clase I son similares entre sí y a miembros de una clase de pelos bacterianos con residuos aminoterminales de *N*-metilfenilalanina (*Bacteroides, Moraxella, Pseudomonas aeruginosa*).
[e] Dos clases antigénicas.
[f] La sialilación de lipopolisacáridos tiene algunos de los efectos de una cápsula (véase el texto).

en la flora nasofaríngea de cerca de 10% de los individuos sanos. La transmisión se presenta a través de la inhalación de gotas respiratorias atomizadas. El contacto cercano y prolongado, como el que se da entre familiares y poblaciones cerradas, promueve la transmisión. La tasa aproximada de ataque entre miembros de familia que residen con un caso índice es 1 000 veces mayor que en la población general; este hecho evidencia la naturaleza contagiosa de la infección meningocócica. Otros factores que fomentan la transmisión son el contacto con una cepa virulenta y la susceptibilidad del hospedador (carencia del anticuerpo protector). Los entornos típicos para los brotes de mayor tamaño son escuelas, dormitorios universitarios y campos de reclutas militares. En estas circunstancias de cercanía, *N. meningitidis* se propaga con facilidad entre los individuos recién expuestos, pero la enfermedad se desarrolla únicamente en aquellos que carecen del anticuerpo específico del grupo.

La tasa de portación nasofaríngea es de 10%.
La transmisión es por gotas respiratorias.

La incidencia de infecciones meningocócicas invasivas varía en gran manera según de la edad, localización geográfica y serogrupo. En Estados Unidos, las tasas de ataque varían entre 0.5 y 1.5 casos por cada 100 000 habitantes, pero en algunos países se han mantenido tasas de hasta 25 por cada 100 000 habitantes durante algún tiempo. La enfermedad ataca sobre todo a lactantes, con un segundo pico a los 18 años de edad. La mayoría de los casos son esporádicos o en pequeños brotes en poblaciones familiares o cerradas (escuelas, guarderías). B, C, Y y W-135 son los serogrupos más comunes en los países desarrollados. Las cepas del serogrupo A tienden a emerger cada 10 a 15 años en epidemias de gran tamaño, con tasas de ataque de hasta 1 000 personas por cada 100 000 habitantes. Desde la segunda mitad del siglo xx, estas epidemias del serogrupo A se han limitado principalmente a países tropicales, en particular de África.

B, C y Y son los serogrupos más comunes en países desarrollados.
Las cepas del grupo A pueden causar epidemias generalizadas.

PATOGÉNESIS

El meningococo es un parásito exclusivamente humano; puede existir ya sea como miembro en apariencia inocuo de la flora normal o bien producir una enfermedad aguda. En la mayoría de los individuos, el estado de portación se asocia con la adquisición de anticuerpos protectores, pero para algunas personas, la diseminación a partir de la nasofaringe que produce bacteriemia, endotoxemia y meningitis sucede con demasiada velocidad para desarrollar la inmunidad. Los pelos meningocócicos que sobresalen a través de la cápsula son los mediadores primarios de la fijación inicial a las proteínas de superficie (CD46) sobre células no ciliadas en el epitelio nasofaríngeo. Esto es un preludio de la invasión. En este proceso, los pelos agregan bacterias hacia microcolonias que a continuación se unen a microvellosidades epiteliales y después entran a estas células en vesículas rodeadas por membrana. Una vez adentro, los meningococos pasan rápidamente a través del citoplasma, salen a la submucosa y, a la larga, al torrente sanguíneo (**figura 30-2**). Durante este proceso dañan a las células ciliadas, quizá a través de la liberación directa de endotoxinas.

Los meningococos varían de un estado de portación a la bacteriemia.
Los pelos se adhieren a las microvellosidades como preludio de la invasión.

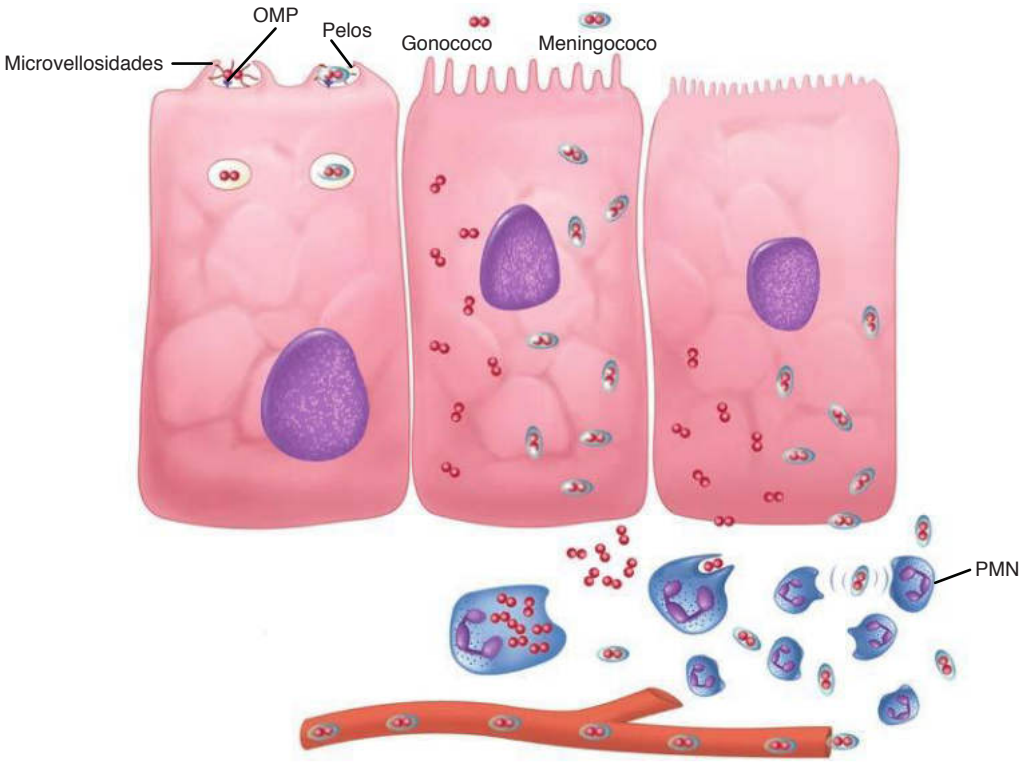


FIGURA 30-2. Gonococo y meningococo, vista celular. *Neisseria gonorrhoeae* y *Neisseria meningitidis* difieren en que *N. meningitidis* cuenta con una cápsula. (*Izquierda*) Ambas se adhieren a microvellosidades celulares por medio de las proteínas de la membrana externa (OMP) y los pelos. Se envuelven en vacuolas por medio de la endocitosis. (*Centro*) Ambas se multiplican libremente en el citoplasma. (*Derecha*) Ambas escapan a la submucosa, pero el gonococo se fagocita de manera activa y permanece localizado. La cápsula meningocócica le permite escapar a la fagocitosis e ingresar al torrente sanguíneo. PMN, neutrófilos polimorfonucleares.

Una vez que los meningococos obtienen acceso a la submucosa, su capacidad para producir enfermedad se ve potenciada por varios factores que les permiten capturar nutrientes esenciales como el hierro y evadir la respuesta inmune del hospedador. Al igual que con otras bacterias encapsuladas, la cápsula de polisacárido permite que los meningococos se resistan a la actividad bactericida mediada por complemento al unir factor H sérico a su superficie (capítulo 22). Los meningococos también tienen proteínas de superficie que se unen a este regulador descendente del depósito de C3b. Además, las cadenas laterales de LOS son capaces de incorporar ácido siálico, otro aglutinante de factor H, desde sustratos del hospedero. Al igual que la cápsula de los estreptococos del grupo B (capítulo 25), las cápsulas de los meningococos de los grupos B y C también incluyen ácido siálico.

Las proteínas secuestran el hierro de la transferrina.
La cápsula y las proteínas se unen al factor sérico H.
LOS + ácido siálico interfiere con el depósito del complemento.

Las manifestaciones más serias de la enfermedad meningocócica se relacionan con su propagación al torrente sanguíneo y con las estructuras que le dan su nombre, las meninges. Aún no queda claro el mecanismo exacto de invasión del CNS, pero es probable que se relacione con el nivel de bacteriemia. Sucede en el plexo coroideo con su tasa excepcionalmente elevada de flujo sanguíneo. Después de la invasión del CNS, se genera una intensa respuesta inflamatoria del espacio subaracnoideo, inducida por la liberación de fragmentos peptidoglucanos de la pared celular, LOS y, posiblemente, otros factores de virulencia que ocasionan la liberación de citocinas inflamatorias. Una característica prominente de la enfermedad meningocócica, con o sin compromiso del CNS, es la actividad endotóxica (véase Manifestaciones). Al desarrollarse por medio de cultivos, *N. meningitidis* fácilmente libera las flictenas que contienen endotoxinas de su membrana externa a partir de la superficie celular, como se muestra en la **figura 30-3.** No se sabe si esto sucede *in vivo*, pero el modelo del meningococo como hiperproductor de endotoxinas ciertamente se ajusta a sus terriblemente graves manifestaciones patológicas.

La propagación a la sangre y al CNS produce endotoxemia sistémica.
LOS y peptidoglucano pueden desencadenar la liberación de citosinas.
Las vesículas de la membrana externa contienen endotoxina.

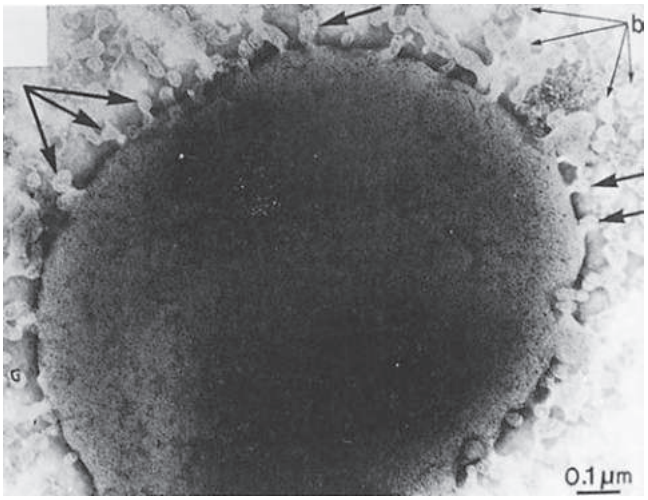


FIGURA 30-3. *Neisseria meningitidis.* Se muestra la pared celular liberando múltiples "flictenas" (*flechas*) que contienen endotoxina lipopolisacárida. Observe la típica estructura trilamelar de la pared celular gramnegativa tanto en la pared como en las flictenas. (Reimpresa, con autorización de Devoe IW, Gilcrist JE. J Exp Med 1973; 138: 1160.)

INMUNIDAD

La inmunidad a las infecciones meningocócicas se relaciona con el anticuerpo antipolisacárido específico del grupo, que es bactericida y facilita la fagocitosis. La actividad bacteriana se debe a la lisis celular mediada por el complemento a través de la vía clásica del mismo. Los individuos con deficiencias en los componentes terminales del complemento tienen un mayor riesgo de enfermedad meningocócica pero no para otros patógenos de cápsula polisacárida, como *Haemophilus influenzae* tipo b.

El anticuerpo anticapsular grupo-específico es protector.
Las deficiencias en los componentes del complemento aumentan el riesgo.

Durante los primeros 12 años de vida, la incidencia de meningitis meningocócica es inversamente proporcional al porcentaje de la población con anticuerpos bactericidas (**figura 30-4**). La incidencia máxima de enfermedad ocurre entre los seis meses y los dos años de edad; esto corresponde al punto más bajo en la prevalencia de anticuerpos bactericidas en la población general. Ésta es la brecha de tiempo entre la pérdida de anticuerpos transplacentarios maternos y la aparición de anticuerpos adquiridos de manera natural. Hacia la vida adulta, por lo general hay anticuerpos séricos contra uno o más serogrupos meningocócicos, pero persiste un déficit inmunitario para los serogrupos que no se encuentran en la comunidad local. Las infecciones aparecen cuando poblaciones que portan cepas virulentas se mezclan (universidades, campamentos de verano, cuarteles militares), lo que permite que individuos susceptibles adquieran cepas de serogrupos contra los cuales carecen de experiencia inmunitaria.

La edad más común de infección es entre los seis y 24 meses de edad.
La ausencia de anticuerpos se correlaciona con la susceptibilidad.

El anticuerpo protector se estimula a través de la infección y del estado de portación, que produce inmunidad dentro de unas cuantas semanas. La inmunización natural que se muestra en la figura 30-4 puede no requerir de la colonización con cada serogrupo o, incluso, con *N. meningitidis*, ya que es posible que el anticuerpo se produzca en respuesta a polisacáridos de reacción cruzada que poseen otras *Neisseria* o, incluso, otros géneros. Por ejemplo, las cepas de *Escherichia coli* de un serotipo particular (K1) tienen una cápsula de polisacárido idéntica a la de los meningococos del grupo B. Estas *E. coli* también tienen un mayor potencial de producir meningitis en neonatos.

La infección, el estado de portación u otros polisacáridos pueden estimular al anticuerpo.

Los polisacáridos capsulares purificados son inmunogénicos y generan respuestas inmunitarias independientes de linfocitos T en las que IgG_2 es el anticuerpo predominante. Como en el caso de otros inmunógenos polisacáridos, estas respuestas no son poderosas, en particular durante la infancia, cuando hay una deficiencia relativa de IgG_2. El polisacárido del grupo B difiere de

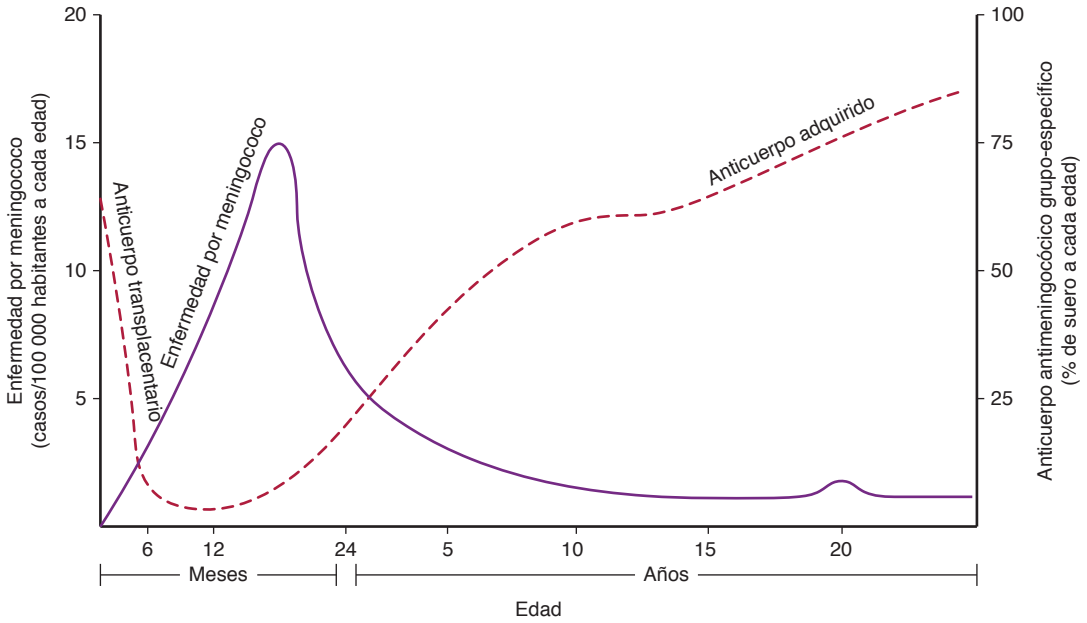


FIGURA 30-4. Inmunidad al meningococo. Se muestra la relación inversa entre el anticuerpo meningocócico antibactericida y la enfermedad por meningococo. La "punta" que aparece en la curva de la enfermedad alrededor de los 20 años de edad se atribuye, en parte, a brotes militares y de otro tipo en poblaciones cerradas. (Adaptada, con autorización de Goldschneider I, Gotschlin EC, Liu TY, Artenstein MS. Human immunity to the meningococcus I-V. J Exp Med 1969; 129: 1307-1395.)

aquel de otros grupos al no lograr estimular anticuerpos bactericidas en lo absoluto. Se cree que esto se debe a la semejanza de su polímero de ácido siálico con las moléculas de adhesión celular neural. Esto es, se le reconoce como propio.

Los mecanismos independientes de los linfocitos T son débiles.

El polisacárido del grupo B no es inmunogénico.

ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

La forma más común de enfermedad meningocócica es la meningitis purulenta aguda, que tiene características clínicas y de laboratorio similares a las de las meningitis por otras causas. Un rasgo prominente de la meningitis meningocócica es la aparición de petequias cutáneas dispersas que pueden convertirse en equimosis o en una erupción petequial difusa (**figura 30-5**). Estas manifestaciones cutáneas son signos del síndrome de coagulación intravascular diseminada (DIC), que forma parte del choque endotóxico provocado por la bacteriemia meningocócica (meningococemia). En ocasiones, la meningococemia se presenta sin meningitis y puede progresar a un DIC y choque fulminantes con una destrucción hemorrágica bilateral de las glándulas suprarrenales (síndrome de Waterhouse-Friderichsen). No obstante, la enfermedad no siempre es fulminante y algunos pacientes únicamente exhiben febrícula, artritis y lesiones cutáneas que se desarrollan con lentitud a lo largo de un periodo de días a semanas. Los meningococos son causa inusual de otras infecciones como pulmonía, pero es notable que las infecciones localizadas casi nunca se reconocen antes de la enfermedad sistémica.

La meningitis es la infección más común.

La meningococemia y la erupción pueden progresar a DIC.

Las características sistémicas se asemejan al choque endotóxico.

DIAGNÓSTICO

Los frotis Gram directos de líquido cefalorraquídeo (CSF) en la meningitis normalmente demuestran los diplococos gramnegativos en forma de granos de café (figura 30-1). El diagnóstico definitivo se lleva a cabo mediante cultivo de CSF, sangre o lesiones cutáneas. Aunque supuestamente *N. meningitidis* es algo frágil, no requiere de manejo especial para aislarlo a partir de sitios presumiblemente estériles como sangre y CSF. El desarrollo es adecuado en agar sangre o agar chocolate después de 18 horas de incubación. La diferenciación entre especies se basa en los patrones de fermentación de hidratos de carbono o pruebas inmunológicas. La determinación del serogrupo se puede llevar a cabo mediante métodos de aglutinación en portaobjetos pero carece de importancia clínica inmediata.

Los frotis Gram directos del CSF son diagnósticos.

El cultivo sólo requiere de agar sangre.

FIGURA 30-5. Meningococemia. Se muestran petequias fusionadas pequeñas y grandes en la piel de un paciente que tiene meningococos circulando en su sangre. (Reproducida, con autorización de Nester EW. *Microbiology: A Human Perspective*, 6a. edición, 2009.)

TRATAMIENTO

Desde hace tiempo, la penicilina ha sido el tratamiento de elección para las infecciones meningocócicas debido a su elevada actividad en contra de los meningococos y su buena penetración en el CSF. Aunque se ha informado de resistencia mediada tanto por betalactamasa como por la alteración de las proteínas fijadoras de penicilina (PBP), sigue siendo inusual. Las cefalosporinas de tercera generación como ceftriaxona y cefotaxima también son eficaces y representan tratamientos de elección para la meningitis aguda hasta que se comprueba una etiología meningocócica. En países en que la resistencia a la penicilina es significativa, las cefalosporinas se convierten en el tratamiento de primera línea.

Aún es inusual la resistencia a la penicilina.

PREVENCIÓN

Hasta el desarrollo y difusión de la resistencia a la sulfonamida en la década de 1960-1969, la quimioprofilaxis con estos fármacos era el medio principal para detener la propagación de las infecciones meningocócicas. En la actualidad, la rifampicina o ciprofloxacina es el medicamento quimioprofiláctico principal. En ausencia de resistencia, la penicilina no es efectiva para profilaxis, probablemente por su inadecuada penetración en la mucosa nasofaríngea no inflamada. La selección de casos que han de recibir profilaxis se basa en una evaluación epidemiológica. El riesgo máximo es para los hermanos del caso índice y disminuye al aumentar la edad. La cercanía y duración del contacto con el caso índice también son importantes. Por ejemplo, un lactante hermano de una persona con infección meningocócica y que comparte una habitación con la misma se encontraría en el riesgo más elevado. Típicamente, los miembros de la familia reciben tratamiento profiláctico, pero no otros adultos. Las excepciones de sentido común, como compañeros de juego o trabajadores de la salud con contacto muy cercano (p. ej., reanimación de boca a boca), se hacen a discreción del médico o del epidemiólogo. La presencia o ausencia de portación nasofaríngea de *N. meningitidis* no representa un papel en esta decisión porque no predice el riesgo de enfermedad de manera precisa.

La rifampicina y la ciprofloxacina son los antibióticos principales para la quimioprofilaxis.

El contacto cercano con el caso es una indicación para la profilaxis.

Las primeras vacunas de polisacárido purificado para cualquier infección bacteriana se desarrollaron en el Walter Reed Army Institute of Research, impulsadas por las repercusiones de la resistencia a sulfonamida sobre brotes de meningitis meningocócica en campos de reclutamiento. Se mostró que estas vacunas estimulan la producción de anticuerpos específicos para grupo, y que previenen enfermedad en poblaciones militares y en poblaciones civiles adultas. En Estados Unidos se autorizó una vacuna que contiene polisacáridos A, C, Y y W-135, pero resultó ser poco inmunogénica para lactantes y niños de menos de dos años de edad; ésta fue una enorme decepción, porque los niños de corta edad son el grupo más grande en riesgo (figura 30-4). Ahora se sabe la razón. Las vacunas de polisacárido purificado sólo estimulan respuestas independientes de células T, y éstas sólo se desarrollan plenamente después de los dos años de edad. Al igual que con las vacunas de polisacárido contra neumococos y contra *H. influenzae,* este problema se superó al conjugar el polisacárido a una proteína portadora (toxoide diftérico). Esta *meningococcal conjugate vaccine quadravalent* (MCV4) estimula respuestas dependientes de células T, que son más fuertes y están presentes a una edad más temprana. Su uso ahora se recomienda a partir de los 11 años de edad, con refuerzos a los 16 años. También se recomienda a una edad tan temprana como los nueve meses para cualquier lactante el riesgo alto de enfermedad meningocócica (deficiencia de complemento, asplenia, infección por HIV). Se espera que la experiencia adicional y la solución del problema del grupo B (véase más adelante) impulsarán la aplicación universal de esta protección hasta lactantes menores y mayores, como se hace con la altamente exitosa vacuna contra *H. influenzae* Hib (capítulo 31).

Las vacunas de polisacárido sólo estimulan la inmunidad independiente de células T.

La vacuna MCV4 estimula la inmunidad dependiente de linfocitos T.

El enfoque de conjugación proteica se enfrenta a una dificultad única en el caso del meningococo; la deficiencia absoluta de inmunogenicidad del polisacárido del grupo B. Si esto se debe a su semejanza con una molécula de adhesión neuronal humana, como se sospecha, es posible que no se supere sencillamente mediante la conjugación proteica. El grupo B es responsable de hasta un tercio de todas las enfermedades, de modo que ninguna vacuna que lo omita tiene probabilidades de ser exitosa por completo. Por esta razón, se están explorando otros abordajes, como el uso de las OMP (p. ej., PorA) o de las proteínas fijadoras del factor sérico H. En un enfoque llamado vacunología inversa, vacunas genéticamente diseñadas que se basan en la secuencia de DNA completa del genoma meningocócico del grupo B ofrecen la promesa de definir las proteínas que inmunizarían en contra de todos los serogrupos de *N. meningitidis*.

El polisacárido no inmunogénico del grupo B sigue representando un problema.

Las OMP son candidatos para las vacunas.

NEISSERIA GONORRHOEAE

BACTERIOLOGÍA

Neisseria gonorrhoeae se desarrolla de manera adecuada únicamente en agar chocolate y en medios especializados enriquecidos que garantizan su crecimiento. Requiere de complementación con dióxido de carbono. Después de 18 a 24 horas aparecen colonias pequeñas lisas no pigmentadas que se desarrollan por completo (2 a 4 mm) después de 48 horas. Los gonococos contienen numerosos pelos (pili) estructuralmente similares a los de los meningococos y que se extienden a través y más allá de la membrana externa (**figura 30-6**) (cuadro 30-1). La membrana externa de los gonococos se compone de fosfolípidos, LPS, LOS y varias OMP distintivas. Las OMP incluyen porinas (Por1BA y Po1BB) y proteínas de adherencia conocidas como Opa. Las proteínas Opa son un conjunto de al menos 12 proteínas que obtienen su nombre de la apariencia opaca que les brindan a las colonias a causa de la

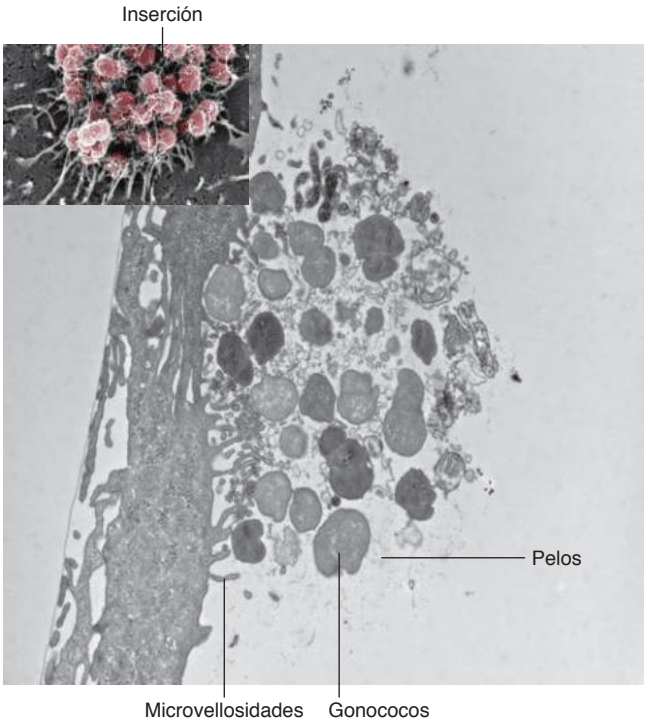


FIGURA 30-6. Pelos (pili) de *Neisseria gonorrhoeae*. Esta imagen es un corte transversal de la microcolonia de gonococos sobre la superficie de una célula epitelial que originalmente se mostró en la figura 22-2 (inserción). Los pelos se encuentran adhiriéndose activamente a la superficie de la célula epitelial y utilizando una fuerza contráctil (movimiento por contracciones) para desplazarse y modificar la superficie. (Microfotografías amablemente provistas por Dustin L. Higashi y Magdalene So.)

adhesión entre las células gonocócicas. Un número variable de proteínas Opa puede expresarse en cualquier momento dado.

Se requiere agar chocolate y CO_2.
Los aislados frescos contienen pelos.
Se encuentran LOS y OMP en la membrana externa.
Las proteínas Opa son OMP de adherencia.

VARIACIÓN ANTIGÉNICA

Neisseria gonorrhoeae y *N. meningitidis* se encuentran entre los diversos microorganismos conocidos por el cambio antigénico que presentan sus estructuras superficiales de generación en generación durante el desarrollo de una sola cepa. Los mecanismos involucrados se han estudiado de manera más exhaustiva en los gonococos, pero parecen ser similares en ambas especies. Las estructuras gonocócicas principales que se sabe que pasan por una variación antigénica son los pelos, las proteínas Opa y los LOS. Los mecanismos genéticos se discuten después y se ilustran en la figura 22-5.

Los pelos (pili), OMP y LOS varían en los gonococos y meningococos.

Los pelos gonocócicos son antigénicamente variables en un grado extraordinario. Existen múltiples mecanismos genéticos, pero el más importante parece ser un intercambio recombinante entre los diversos genes de pilina presentes en el cromosoma de cada cepa. Algunos de estos genes son completos y pueden expresar la pilina (*pilE*). Otros no lo son a causa de la falta de un promotor efectivo, por lo que son silenciosos (*pilS*). Cuando la recombinación entre los *locus* de expresión y silenciosos resulta en la donación de nuevas secuencias a un *locus* de expresión, la consecuencia puede ser la expresión de una pilina con cambios en su composición de aminoácidos y, por ende, en su antigenicidad. También es posible que la recombinación involucre DNA exógeno de otra célula o cepa, porque los gonococos naturalmente captan el DNA específico de la especie mediante la transformación. El proceso es complejo e implica a otros genes que representan un papel en el ensamblaje de los pelos y de sus características funcionales, como la adhesión celular. Los numerosos resultados posibles incluyen ausencia de subunidades de pilina, subunidades de pilina incapaces de ensamblarse, pelos maduros con características funcionales alteradas y pelos totalmente funcionales con una nueva composición antigénica.

Los genes para las subunidades de pilina pueden expresarse o ser silenciosos.
Sucede la recombinación entre múltiples genes.
El resultado quizá no sea funcional o sean pelos antigénicamente alterados.

Las diversas proteínas Opa gonocócicas se codifican individualmente por genes separados dispersos en el genoma. Diversas combinaciones de estos genes pueden estar "encendidas" o "apagadas" en cualquier momento dado. El interruptor se fija durante la transcripción de cada gen Opa para la siguiente generación de células. A causa de un proceso denominado *deslizamiento replicativo*, puede variar el número de repeticiones de una secuencia genética particular. Cuando llega el momento de la traducción, el número de repeticiones determina si el gen se encontrará dentro o fuera del marco de lectura a fin de traducir su proteína Opa. Si se encuentra dentro del marco de lectura, el gen se encuentra "encendido"; de lo contrario, el interruptor se encuentra "apagado". Se ha observado variación en los LOS gonocócicos en voluntarios con *N. gonorrhoeae* intrauretral, pero se desconoce el mecanismo genético.

Diversos genes Opa pueden estar "encendidos" o "apagados".
El cambio en el marco durante la traducción controla el interruptor.
Los LOS también varían antigénicamente.

Estos cambios en la superficie gonocócica son sucesos aleatorios que pueden o no tener un valor para la supervivencia, según las circunstancias. Durante las primeras etapas de la infección, podría haber una selección positiva para la expresión de los pelos y las Opas que median la adherencia. Si el hospedador tuviese anticuerpos en contra de una o más de estas proteínas, se eliminarían y la población infectante cambiaría a células que expresaran pelos u Opas para los cuales no existiera experiencia inmunológica. Un ejemplo de cómo se podrían seleccionar estas variantes antigénicas se muestra en la **figura 30-7**. En conjunto, estas variaciones antigénicas multifactoriales de la superficie gonocócica pueden servir para el propósito dual de escapar de la vigilancia inmunológica y de proveer de manera oportuna los ligandos requeridos para adherirse a los receptores celulares humanos.

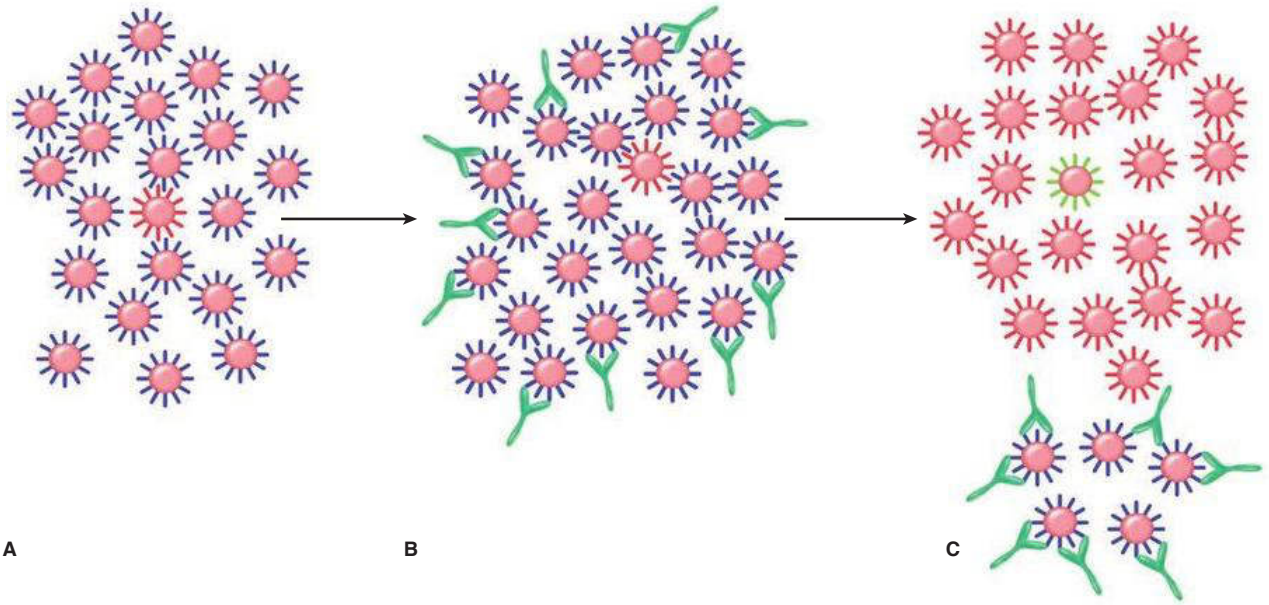


FIGURA 30-7. Variación antigénica gonocócica. A. Se muestra una población de gonococos con pelos superficiales. Hay dos tipos antigénicos de pelos en la población, uno de los cuales es dominante. **B.** La IgG en contra del tipo dominante azul de pilina se introduce y fija a todas las células con ese tipo de pilina sobre la superficie. **C.** Más adelante, los gonococos fijados se aglutinan al fondo. El tipo menos prominente de pilina (*roja*) presente en A ahora es predominante y ha aparecido uno nuevo (*verde*) que aún es miembro minoritario de la población. Los anticuerpos dirigidos en contra del miembro ahora dominante permitirían que el verde nuevo tomara el control. El mismo tipo de cambio poblacional sucede con base en la variación antigénica de las proteínas de la membrana externa. Los mecanismos genéticos involucrados en la generación de tipos antigénicos múltiples se ilustran en la figura 22-5.

GONORREA

CÁPSULA CLÍNICA

En contraste con la enfermedad meningocócica, la gonorrea se localiza sobre todo en las superficies mucosas con una propagación relativamente infrecuente al torrente sanguíneo o a órganos profundos. La infección se adquiere por vía sexual mediante el contacto genital directo y la manifestación principal es dolor y una secreción purulenta en el sitio de infección. En los varones, esto suele referirse a la uretra y, en las mujeres, al cuello uterino. La extensión directa de la infección por las trompas de Falopio produce fiebre y dolor en la parte baja del abdomen, síndrome denominado enfermedad inflamatoria pélvica (PID). En las mujeres, las consecuencias de la gonorrea a largo plazo pueden ser esterilidad o embarazos extrauterinos.

EPIDEMIOLOGÍA

La gonorrea es uno de los principales problemas de salud pública. Se cree que los más de 300 000 casos reportados en Estados Unidos cada año representan menos de 50% de la cifra verdadera; las tasas en adolescentes son elevadas en forma alarmante y aumentan en 10% cada año. Las tasas máximas se presentan en mujeres entre los 15 y 19 años de edad y en varones entre los 20 y 24 años de edad. Aún no se avista ningún método de control verdaderamente eficaz. La capacidad para detener la ola del cambio en las costumbres sexuales sigue viéndose obstaculizada por la falta de medios efectivos para detectar los casos asintomáticos, la resistencia de *N. gonorrhoeae* a los antibióticos (véase Tratamiento) y, hasta cierto grado, la falta de valoración de la importancia de la enfermedad. Esto último se evidencia en la resistencia de los pacientes a buscar atención médica y la renuencia a reportar los casos a las autoridades de salud pública por cuestiones de privacidad. En la mente de demasiadas personas, la sífilis es temible y "sucia", mientras que la gonorrea es tan sólo la "gota militar" (nombre vulgar que se le da a la gonorrea, precisamente por su común aparición entre los reclutas militares).

Las tasas entre adolescentes son elevadas y están en aumento.

La incapacidad para detectar los casos asintomáticos obstaculiza su control.

La gonorrea se adquiere mediante contacto genital con una persona infectada. El reservorio principal del contagio continuo es el paciente asintomático. Los programas de detección y los estudios de casos de contacto han mostrado que casi 50% de las mujeres infectadas son asintomáticas o, al menos, no presentan los síntomas normalmente asociados con una infección venérea. La mayoría de los varones (95%) exhiben síntomas agudos con la infección. Muchos de quienes no reciben tratamiento se vuelven asintomáticos, pero siguen siendo infecciosos. Los pacientes masculinos y femeninos asintomáticos pueden seguir siendo in-

fecciosos por meses. Se estima que las tasas de ataque para aquellos que entablan relaciones sexuales con una persona infectada son de 20 a 50%. El organismo también puede propagarse por contacto oral-genital o por coito rectal. Cuando todos estos factores operan en una población sexualmente activa, es fácil explicar la elevada incidencia de gonorrea. Aunque el gonococo puede sobrevivir durante periodos breves en los asientos de los excusados, la transmisión no sexual es muy inusual. Virtualmente todos los gonococos aislados de niños pueden rastrearse al abuso sexual por parte de un adulto infectado.

El riesgo por contacto sexual es de hasta 50 por ciento.
Hay un mayor índice de casos asintomáticos entre mujeres.
La transmisión no sexual es inusual.

PATOGÉNESIS

Adherencia e invasión

Los gonococos no son habitantes normales de la flora respiratoria o genital. Cuando se introducen en una superficie mucosa por medio del contacto sexual con un individuo infectado, los ligandos de adherencia como pelos y proteínas Opa permiten la adhesión inicial de las bacterias a los receptores (CD46, CD66, integrinas) que se encuentran sobre las células epiteliales no ciliadas (figura 30-2). La adherencia inicial se encuentra mediada por los pelos (pili), que se ha mostrado generan una fuerza activa mediante el movimiento de las microcolonias a lo largo de la superficie celular (figura 30-6). Esto se sigue de una fijación más cercana a causa de las proteínas Opa. Esta adherencia estrecha permite que otras PME (Por1BA) desencadenen cascadas de señalización que activan múltiples sistemas enzimáticos dentro de la célula hospedadora. Estas reacciones conducen a la inducción de la fagocitosis de los gonococos en un proceso que involucra los microfilamentos y microtúbulos de la célula invadida. Las microvellosidades rodean a la bacteria y parecen atraerla al interior de la célula hospedadora de la misma manera que los meningococos. Así, después de la fijación inicial, el gonococo parece inducir a la célula hospedadora a que la incorpore en su interior de manera activa (figura 30-2). Una vez adentro, la bacteria realiza la transcitosis de la célula y sale de la misma a través de la membrana basal para ingresar en la submucosa.

Los pelos y las proteínas Opa median la fijación al epitelio no ciliado.
Los gonococos inducen su propia fagocitosis.
Las bacterias rápidamente pasan a la submucosa.

Supervivencia en la submucosa

Una vez dentro de la submucosa, la bacteria debe sobrevivir y resistir las defensas innatas del hospedador, así como las respuestas inmunitarias adaptativas que éste puede haber adquirido de una infección anterior. Como en el caso de los meningococos, los sideróforos sobre la superficie gonocócica permiten que el organismo capture el hierro que necesita para crecer a partir de las proteínas humanas de transporte de hierro. Aunque los gonococos carecen de la cápsula de polisacárido de los meningococos, siguen contando con diversos mecanismos que los protegen en contra del complemento y los anticuerpos en el suero. Uno de éstos es la sialilación de LOS en que el gonococo es capaz de incorporar el ácido siálico del hospedador en su propia superficie. Esto proporciona un mecanismo para bloquear el depósito de C3b de superficie mediante unión directa a LOS/ácido siálico de factor H o al facilitar su unión a porinas de superficie.

Los receptores secuestran el hierro.
El LOS sialilado se une al factor H.

Aun cuando los fagocitos encuentran a los gonococos, los factores de la superficie, como los pelos y proteínas Opa, interfieren con la fagocitosis efectiva. Los organismos también pueden defenderse de la muerte por oxidación dentro del fagocito al estimular la producción de catalasa y de un efectivo sistema de defensa antioxidante. En conjunto, estos factores proporcionan evidencia amplia de que la destrucción por parte de los neutrófilos se retrasa lo suficiente como para permitir la supervivencia prolongada de los gonococos en localizaciones mucosas y submucosas.

Los gonococos fagocitados se resisten a su destrucción.

Propagación y diseminación

En contraste con los meningococos, las bacterias de *N. gonorrhoeae* tienden a permanecer localizadas en las estructuras genitales, ocasionando inflamación y daños locales lo que, sin duda, facilita su continua transmisión venérea. La unidad infecciosa principal podría ser la secreción purulenta que contiene agrupaciones "pegajosas" de gonococos unidos por proteínas Opa. Es posible que la infección se disemine a estructuras más profundas mediante la extensión progresiva a las células mucosas y epiteliales glandulares adyacentes. Esto incluye la próstata y el epidídimo en los varones y las glándulas paracervicales y las trompas de Falopio en las mujeres (figura 30-8). La propagación a las trompas de Falopio se ve facilitada por la fijación mediada por los pelos a los espermatozoides y después a las microvellosidades de las células no ciliadas en las trompas. El daño al epitelio de las trompas de Falopio se encuentra mediado por el efecto local de los LPS de membrana externa. También se sabe que los gonococos recambian su peptidoglucano con rapidez durante el crecimiento, liberando fragmentos de peptidoglucano que también son tóxicos para el epitelio ciliado de las trompas de Falopio.

Diseminación local al epidídimo y a las trompas de Falopio.
La liberación de LOS y peptidoglucanos ocasiona daños locales.

En una pequeña proporción de infecciones, los organismos llegan al torrente sanguíneo y ocasionan una infección gonocócica diseminada (DGI). Cuando esto sucede, los hallazgos sistémicos tienen un patrón propio (véase Manifestaciones) y rara vez presentan el cuadro de choque endotóxico de la meningococemia. Aunque se han señalado diferencias entre las cepas de *N. gonorrhoeae* que permanecen localizadas y aquellas que producen DGI, se desconoce su conexión con la patogénesis. Tanto la DGI como la salpingitis tienden a iniciarse durante o poco después del final de la menstruación. Es posible que esto se relacione con los cambios en la mucosa cervical y el reflujo al interior de las trompas de Falopio que se presenta durante la menstruación.

La DGI difiere del choque endotóxico meningocócico.
El reflujo durante la menstruación puede facilitar su diseminación.

Regulación genética de la virulencia

Durante todas las etapas de la gonorrea, los gonococos pueden utilizar una variedad particularmente amplia de mecanismos genéticos para el despliegue puntual de los factores de virulencia antes descritos. Algunos son respuestas reguladoras ante señales

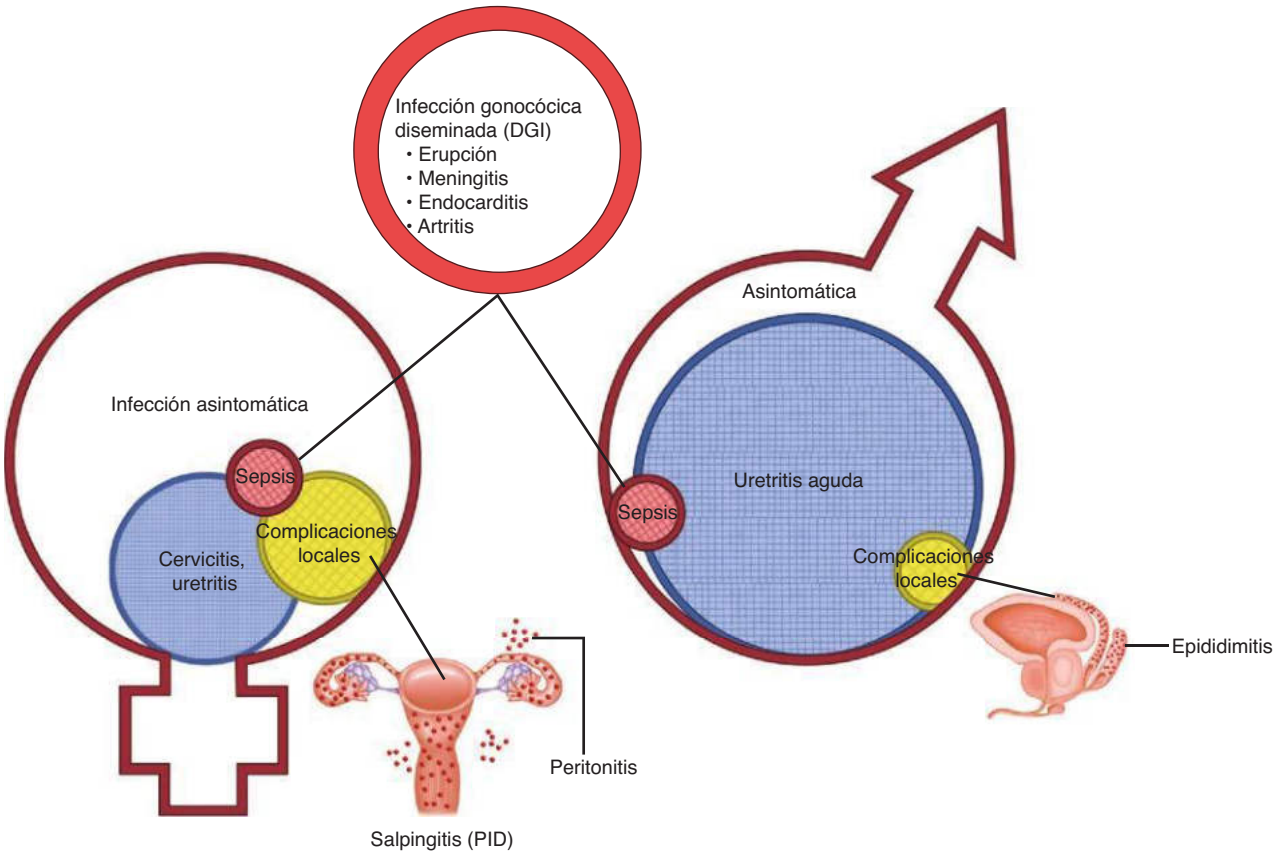


FIGURA 30-8. Gonorrea en varones y mujeres. La mayoría de los casos en mujeres es asintomática. La extensión local ascendente de las trompas de Falopio produce salpingitis. La mayoría de los varones presentan una uretritis aguda y sólo un pequeño porcentaje presenta extensión local al epidídimo. Una parte muy pequeña de ambos espectros deriva en bacteriemia e infección gonocócica diseminada.

ambientales, como el hierro en relación con las proteínas fijadoras de hierro, mientras que otros implican cambios en el genoma. Se han demostrado cambios antigénicos tanto en los pelos como en las proteínas Opa en la infección humana, incluyendo el aislamiento de variantes antigénicas de distintas localizaciones en un mismo paciente. En teoría, éstos se llevan a cabo mediante los mecanismos de recombinación y traducción descritos antes (véase Variación antigénica), a medida que el organismo se replica dentro del paciente.

Los cambios de regulación, recombinación y traducción despliegan los factores de virulencia.

INMUNIDAD

Desde hace mucho tiempo, la aparente falta de inmunidad a la infección gonocócica ha permanecido en misterio. Entre las personas sexualmente activas con múltiples parejas, las infecciones repetidas son la regla más que la excepción. Durante la infección natural se generan anticuerpos tanto séricos como secretorios, pero casi siempre sus niveles son bajos, incluso después de infecciones repetidas. Otro aspecto es que aun cuando se forman anticuerpos, la variación antigénica anula su efectividad y permite que el gonococo escape a la vigilancia inmunitaria. La variación antigénica de los pelos, proteínas Opa y LOS tiene altas probabilidades de ser significativa. Se han rastreado brotes a una sola cepa que demostraba múltiples variaciones de pilina y tipos Opa en aislados repetidos del mismo individuo o parejas sexuales. En los modelos experimentales, la administración pasiva de anticuerpos dirigidos en contra de un tipo de pilina se ha seguido de la emergencia de nuevas variantes de pilina presumiblemente a través de la secuencia que se ilustra en la figura 30-7. Parecería que, aunque hay cierta inmunidad a la infección gonocócica, su efectividad se ve comprometida por la capacidad del organismo para cambiar estructuras clave durante el curso de la infección.

La respuesta de los anticuerpos es débil.

El gonococo altera diversas de sus estructuras a fin de eludir la vigilancia inmunológica.

GONORREA: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

Gonorrea genital

El espectro clínico de la gonorrea difiere de manera sustancial entre varones y mujeres (**figura 30-8**). En los varones, el sitio primario de infección es la uretra. Los síntomas inician de dos a siete días después de la infección y consisten principalmente en secre-

ción uretral y disuria. Aunque es poco común, la extensión local puede conducir a epididimitis o prostatitis. En las mujeres, el endocérvix es el sitio principal y los síntomas incluyen secreción vaginal, frecuencia urinaria, disuria, dolores abdominales y anormalidades en la menstruación. Como ya se mencionó, los síntomas pueden ser leves o estar ausentes en ambos sexos, en particular en las mujeres.

La uretritis y endocervicitis son las infecciones primarias.

Otras infecciones locales

La gonorrea rectal se presenta después del coito rectal o, en el caso de las mujeres, después de la contaminación con las secreciones vaginales. Este padecimiento suele ser asintomático, pero puede ocasionar tenesmo, supuración y sangrados rectales. La gonorrea faríngea se transmite a través del sexo oral-genital y, de nuevo, suele ser asintomática; pueden presentarse irritación faríngea y adenitis cervical. La infección de otras estructuras cercanas a los sitios primarios de infección, como las glándulas de Bartholin en las mujeres, puede llevar a la formación de abscesos.

Las infecciones rectales y faríngeas se relacionan con las prácticas sexuales.

La inoculación de gonococos en la conjuntiva produce una conjuntivitis grave, aguda y purulenta. Aunque esta infección puede ocurrir a cualquier edad, la forma más seria es la oftalmía neonatal gonocócica, enfermedad adquirida por el recién nacido a partir de la madre infectada. Antes, esta enfermedad era causa común de ceguera, pero ahora se previene mediante el uso profiláctico de gotas o ungüentos oftalmológicos tópicos (nitrato de plata, eritromicina o tetraciclina) al momento del nacimiento.

La transmisión durante el parto provoca oftalmía neonatal.

Enfermedad inflamatoria pélvica

El síndrome clínico de la enfermedad inflamatoria pélvica (PID) se desarrolla en 10 a 20% de las mujeres con gonorrea. Los signos incluyen fiebre, dolor del bajo vientre (normalmente bilateral), sensibilidad anexial y leucocitosis con o sin signos de infección local. Estas características son el producto de la propagación del organismo a lo largo de las trompas de Falopio, donde produce salpingitis, y a la cavidad pélvica, donde produce peritonitis y abscesos pélvicos (**figura 30-9**). También se sabe que la PID se desarrolla cuando otros patógenos genitales ascienden por la misma ruta. Estos organismos incluyen anaerobios y *Chlamydia trachomatis*, que puede aparecer por sí sola o mezclada con gonococos. Las complicaciones más serias de la PID son la infertilidad y el embarazo ectópico secundario a la cicatrización de las trompas de Falopio.

La salpingitis y la peritonitis pélvica producen cicatrización e infertilidad.

Infección gonocócica diseminada

Cualquiera de las formas locales de gonorrea o sus extensiones, como PID, pueden conducir a una bacteriemia. En la fase bacteriémica de la DGI, las características principales son fiebre; poliartralgia migratoria, y una erupción cutánea petequial, maculopapular o pustular. Algunas de estas características pueden estar inmunológicamente mediadas; rara vez se aíslan gonococos a partir de la piel o las articulaciones durante esta etapa a pesar de su presencia en la sangre. La bacteriemia puede conducir a infecciones metastáticas como endocarditis y meningitis, pero la más común es la artritis purulenta. Por lo normal, la artritis sucede a la bacteriemia y compromete a las articulaciones de mayor tamaño, como los codos y las rodillas. Los gonococos se cultivan con facilidad a partir del pus.

FIGURA 30-9. Absceso tuboovárico. Este absceso de gran tamaño en la trompa de Falopio es parte del espectro de la enfermedad inflamatoria pélvica (PID), que a menudo es provocada por *Neisseria gonorrhoeae*. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ, *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.)

Las erupciones cutáneas, la artralgia y la artritis se asocian con la bacteriemia.

La artritis purulenta afecta a las articulaciones de gran tamaño.

DIAGNÓSTICO

Frotis de Gram

La presencia de pares múltiples de diplococos gramnegativos en forma de granos de café dentro de un neutrófilo es característica de la gonorrea cuando el frotis se toma de un sitio genital (figura 30-1). El frotis directo de Gram es más de 95% sensible y específico en varones sintomáticos. Por desgracia, sólo es 50 a 70% sensible en mujeres y su especificidad se ve complicada por la presencia de otras bacterias en la flora genital femenina que pueden tener una morfología similar. Se requiere de experiencia en la interpretación de los frotis, en especial en pacientes femeninas. Un frotis de Gram positivo suele aceptarse como diagnóstico para los varones. No se debería utilizar como fuente única para el diagnóstico en mujeres o cuando los hallazgos tienen implicaciones sociales (divorcio) o legales (violación, abuso infantil).

El frotis directo es de utilidad en los varones.

La flora interferente complica la interpretación en las mujeres.

Cultivo

Se necesita prestar atención a los detalles para el asilamiento del gonococo porque es un organismo frágil que a menudo se mezcla con miembros más resistentes de la flora genital. El éxito requiere de la adecuada selección de sitios de cultivo, de la protección de las muestras de la exposición al ambiente, del cultivo en medios apropiados y de una identificación definitiva por parte del labo-

ratorio. En los varones, la mejor muestra es el exudado uretral o el raspado uretral (obtenido con un asa o hisopo especial). En el caso de las mujeres se prefieren los frotis cervicales a las muestras uretrales o vaginales. El mejor resultado diagnóstico en las mujeres se obtiene a partir de una combinación de cultivos del cuello uterino y del ano, esto se debe a que algunas pacientes con gonorrea rectal arrojan cultivos cervicales negativos. Los cultivos rectales o faríngeos en los varones únicamente se necesitan cuando es pertinente en función de sus prácticas sexuales.

La uretra y el cuello de la matriz son los sitios preferidos para el cultivo.

Los frotis pueden sembrarse directamente sobre el medio de cultivo o trasladarse de manera puntual (en menos de cuatro horas) al laboratorio en un medio de transporte adecuado. Las órdenes al laboratorio deben incluir la sospecha de gonorrea a fin de que puedan utilizarse los medios que satisfagan las necesidades nutricionales de los gonococos y que inhiban a la flora normal que compite con los mismos. El medio selectivo (p. ej., agar Martin-Lewis) es un agar chocolate enriquecido selectivo que contiene antibióticos. La formulación exacta ha cambiado al paso de los años, pero incluye sustancias activas en contra tanto de bacterias grampositivas (vancomicina), como gramnegativas (colistina, trimetoprim) y antifúngicas (nistatina, anisomicina) en concentraciones que no inhiben el crecimiento de *N. gonorrhoeae*.

Se requieren medios de transporte a menos que la siembra sea inmediata.

El medio selectivo inhibe la flora competidora.

Las colonias aparecen después de uno a dos días de incubación en dióxido de carbono a 35 °C. Se pueden identificar como *Neisseria* mediante la demostración de la morfología característica en tinción de Gram y por un resultado positivo de la prueba de oxidasa. Desde el punto de vista clásico, la diferenciación entre especies se lleva a cabo mediante el patrón de degradación de hidratos de carbono, pero este abordaje se ha visto sustituido por procedimientos inmunológicos (inmunofluorescencia, coaglutinación, inmunoensayo enzimático) mediante el uso de anticuerpos monoclonales contra antígenos únicos. Las especies de *Neisseria* distintas de *N. gonorrhoeae* son inusuales en las muestras genitales, pero la diferenciación entre especies es la única manera de tener un diagnóstico certero.

Los aislados se identifican por medio de fermentación o inmunoensayo.

Detección directa

Se ha hecho mucho esfuerzo por desarrollar métodos de inmunovaloración y de amplificación de ácido nucleico (NAA) que detectan gonococos en especímenes genitales y de orina sin cultivo. Esos métodos tienen particular importancia para investigar a poblaciones en las cuales el cultivo es impráctico. Después de una serie de mejoras, los métodos de NAA ahora se consideran al menos tan sensibles como el cultivo para el diagnóstico de gonorrea. También son altamente específicos cuando se efectúan en especímenes genitales, pero menos para muestras provenientes de sitios no genitales. Los especímenes de garganta tienen más probabilidades de generar resultados positivos falsos debido a la presencia regular de *Neisseria* comensal, y a la probabilidad de alrededor de 10% de colonización por *N. meningitidis* estrechamente relacionada. De este modo, los resultados de la NAA se consideran diagnósticos a partir de sitios genitales (incluso orina) pero deben confirmarse mediante cultivo de otros sitios. La proporción de costo/beneficio de las pruebas de NAA ha mejorado al combinarlas con detección de *Chlamydia* (capítulo 39), que se dirige a la misma población clínica.

Los métodos de NAA son sensibles y específicos a partir de sitios genitales.

Los gonococos y *Chlamydia* se combinan en la práctica de pruebas.

Serología

Los intentos por desarrollar una prueba serológica para la gonorrea aún no han logrado la sensibilidad y especificidad necesarias. Una prueba que detectara la enfermedad en pacientes asintomáticos sería de gran utilidad para controlarla.

No existen pruebas serológicas.

TRATAMIENTO

El tratamiento de la gonorrea, como en el caso de otras enfermedades de transmisión sexual, incluye cuestiones relacionadas con el paciente individual y con la salud pública. Los pacientes que no terminan su curso de tratamiento una vez que empiezan a sentir una mejoría, representan un riesgo de transmisión continua y de la selección de cepas resistentes. Por esta razón, el tratamiento definitivo al momento de la visita inicial se ha convertido en el abordaje preferido. Por décadas, esto se lograba con facilidad mediante una inyección intramuscular de penicilina G.

La falta de cumplimiento obliga que el tratamiento se lleve a cabo en la primera visita.

La penicilina, que alguna vez fue activa en contra de todos los gonococos conocidos a concentraciones extremadamente bajas (menos de 0.1 μg/mL), ya no se utiliza. Esto se debe al desarrollo de múltiples mecanismos de resistencia. Las primeras en reconocerse fueron las mutaciones que alteraron la afinidad de la penicilina por su transpeptidasa (o proteína fijadora de la penicilina [PBP]) blanco. También se han descubierto otras mutaciones en las porinas —que o bien limitan el transporte de la penicilina al interior de la célula o utilizan sistemas efluentes que la bombean fuera—, ya sea solas o en combinación con alteraciones en las transpeptidasas. Al paso de las décadas, poco a poco surgió una subpoblación de gonococos que requería concentraciones mínimas inhibitorias aún mayores (hasta 8.0 mg/mL). Durante un tiempo esto se manejó mediante el aumento de las dosis de penicilina, que para el tratamiento de inyección única se acercaba al volumen máximo posible que podía administrarse (aun inyectando ambas nalgas). Por último, el mecanismo de resistencia más poderoso, la producción de penicilinasa, apareció durante la Guerra de Vietnam y se difundió por el mundo entero. Estas cepas producen una betalactamasa codificada por plásmidos que es idéntica a la de miembros de *Enterobacteriaceae* y son resistentes a un nivel que excede, con mucho, los niveles terapéuticos que pueden alcanzarse. Éste fue el fin de la penicilina como solución para la gonorrea.

Las alteraciones en PBP ocasionaron resistencia creciente.

Las cepas productoras de betalactamasa son altamente resistentes.

Esta situación ha causado un cambio en el tratamiento de la gonorrea genital a cefalosporinas de tercera generación debido a su resistencia a las β-lactamasas prevalentes en gonococos. Además, ahora se recomienda que todos los pacientes que reciben tratamiento para gonorrea también lo reciban para infección por *Chlamydia*. Para la gonorrea, la ceftriaxona se administra en una inyección intramuscular grande única. Las cefalosporinas orales ya no se consideran el tratamiento preferido. Para *Chlamydia,* se añade azitromicina o doxiciclina (ambas por vía oral). Las tasas de resistencia de hasta 25% han hecho que dejen de usarse las fluoroquinolonas. Otras opciones están disponibles para quienes no pueden tomar cefalosporinas, o para las formas diseminadas de infección gonocócica. Los pacientes reciben tratamiento tanto para gonorrea como para infección por *Chlamydia*.

La ceftriaxona se combina con azitromicina o doxiciclina.

PREVENCIÓN

Los condones proporcionan un alto grado de protección tanto en contra de infecciones por *N. gonorrhoeae* como en contra de la transmisión a una pareja sexual. Los espermicidas y otras espumas y lavados vaginales no son confiables como protección. Los métodos clásicos de salud pública del rastreo de casos-contactos y tratamiento son importantes, pero resultan difíciles a causa de la magnitud de la población infectada. La disponibilidad de una buena prueba serológica sería de gran utilidad para el control de la enfermedad, como lo ha sido en el caso de la sífilis. El desarrollo de una vacuna es una meta elevada, pero distante. Lograrlo requiere de una mayor comprensión de la inmunidad y de su relación con el blanco móvil que representa el gonococo.

Los condones bloquean la transmisión.

Las estrategias de vacunación requieren de una mejor comprensión de la inmunidad.

ESTUDIO DE CASO

RECLUTA CON FIEBRE, DOLOR DE ESPALDA Y ERUPCIÓN CUTÁNEA

Un varón de 20 años de edad acudió a la sala de urgencias a causa de fiebre y dolor de espalda. Era un recluta novato fuera de servicio de la estación de entrenamiento naval y se sentía perfectamente bien hasta el día de su ingreso, cuando despertó con fiebre, malestar y dolor de espalda a nivel lumbar, lo que empeoró de manera gradual a lo largo de las siguientes seis horas.

La exploración reveló que era un hombre gravemente enfermo con presión arterial de 105/65 mmHg, pulso de 120/min y temperatura de 40 °C. Se encontraron algunas petequias de tamaño pequeño en las superficies volares de cada antebrazo. Los músculos de la espalda, brazos y piernas presentaban dolor ante la palpación. El resto del examen fue normal. Una punción lumbar reveló 1 500 leucocitos/mL, 95% de los cuales eran PMN. Se obtuvieron cultivos de CSF.

PREGUNTAS

■ ¿Qué factor tendría mayor influencia sobre los probables agentes etiológicos?

A. Elevación de la temperatura
B. Número de PMN en el CSF
C. Estado de sus inmunizaciones
D. Extensión de petequias
E. Antibióticos anteriores

■ ¿Cuál es la causa principal de las petequias del paciente?

A. Producción de superantígenos
B. Toxina formadora de poros
C. Endotoxina LPS
D. Pelos
E. OMP

■ Además del cultivo del CSF, ¿el cultivo de qué otro sitio resultaría de mayor valor?

A. Garganta
B. Esputo
C. Petequias
D. Sangre

■ Si los cultivos del CSF son positivos para *N. meningitidis*, ¿existe alguna acción preventiva apropiada para los contactos de este hombre?

A. Vacuna conjugada para la familia
B. Vacuna conjugada para los profesionales de la salud
C. Quimioprofilaxis para su familia
D. Quimioprofilaxis para los profesionales de la salud
E. No se requiere de acción alguna

RESPUESTAS

1(C), **2**(C), **3**(D), **4**(C)

CAPÍTULO 31

Haemophilus y Bordetella

Whooping cough, why, he nearly whooped himself to death.*

R.N. Carey: *Uncle Max*

Haemophilus y *Bordetella* son pequeños bacilos gramnegativos que tienden a asumir un aspecto de cocobacilos. Los miembros de ambos géneros contienen especies que se encuentran en forma exclusiva en los humanos y que causan infecciones de vías respiratorias. Las principales especies son *Haemophilus influenzae*, una de las principales causas de meningitis purulenta, y *Bordetella pertussis*, la causa de la tos ferina.

HAEMOPHILUS

Los *Haemophilus* se encuentran entre las más pequeñas de las bacterias. Los extremos curvos de los bacilos cortos (1.0 a 1.5 µm) hacen que muchos parezcan ser casi circulares; de allí el nombre de cocobacilos (**figura 31-1**). La pared celular tiene una estructura similar a la de otras bacterias gramnegativas. Las cepas más virulentas de *H. influenzae* tienen una cápsula de polisacárido, pero las otras especies no están encapsuladas.

Son cocobacilos gramnegativos diminutos.

El cultivo de la especie *Haemophilus* requiere del uso de medios enriquecidos con sangre o productos hemáticos (*haemophilus* viene del griego *haema*, "sangre", y *philos*, "amante") para su óptimo crecimiento. Este requisito se atribuye a la necesidad de hematina exógena, dinucléotido de nicotinamida y adenina (NAD), o ambos. Los factores de crecimiento, también denominados factor X (hematina) y factor V (NAD), están presentes en los eritrocitos. En los medios de cultivo no se obtienen concentraciones óptimas a menos que los eritrocitos se lisen mediante calor leve (agar chocolate) o se añadan por separado como un suplemento. Aunque los eritrocitos son la única fuente conveniente de hematina, es posible proporcionar cantidades suficientes de NAD por medio de algunas otras bacterias y levaduras. Esto origina el "fenómeno satélite" en el que las colonias de *Haemophilus* se han visto crecer sólo en la cercanía de una colonia de *Staphylococcus aureus*. Las diversas especies de *Haemophilus* se definen por sus requisitos de hematina, NAD, o ambas; dependencia de CO_2, y otras características de cultivo (**cuadro 31-1**). Las especies de *Haemophilus* aparte de *H. influenzae* tienen la misma biología que se describe más adelante para las cepas no encapsuladas de *H. influenzae*.

Requieren hematina, NAD, o ambas.

Staphylococcus aureus puede proporcionar NAD.

Otras especies aparte de *H. influenzae* son similares.

Haemophilus influenzae

BACTERIOLOGÍA

El *Haemophilus* que cumple con los requisitos de *H. influenzae* puede tener una cápsula o no tenerla. Aquellos que sí la poseen se dividen en seis serotipos (a hasta f) con base en el antígeno capsular de polisacárido. La cápsula del tipo b está formada por un polímero de ribosa, ribitol y fosfato, denominado **fosfato de polirribitol** (**PRP**). Estos polisacáridos de la superficie están sumamente

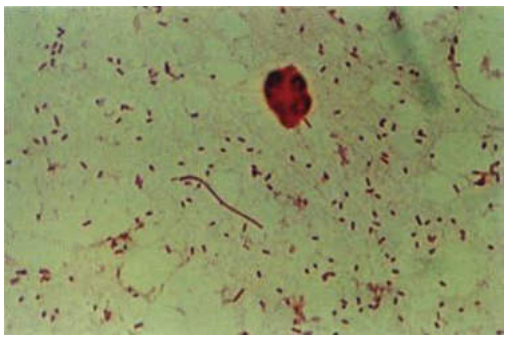


FIGURA 31-1. Tinción de Gram del *Haemophilus influenzae*. Los bacilos gramnegativos son pequeños y tan cortos que algunos parecen redondos; ésta es la base para el término *cocobacilo*. La morfología de la *Bordetella pertussis* es la misma. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ, *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford, CT: Appleton & Lange, 1997.)

* **N. del E.:** Juego de palabras que alude a *whoop*, "grito de alegría", lo que contrasta con *whooping cough*, "tos ferina", misma que se caracteriza por producir una tos convulsiva. Con esto en mente, la traducción un tanto literal leería: "Tos 'alegre', ¿por qué?, si tosió convulsionándose casi hasta morir".

CUADRO 31-1 Características de *Haemophilus* y de *Bordetella*

ESPECIE	TIPO	REQUISITOS DE CULTIVO	CÁPSULA	FACTORES DE ADHERENCIA	TOXINAS	EPIDEMIOLOGÍA	ENFERMEDAD
Haemophilus							
H. influenzae	a-f	Hematina y NAD	Polisacárido	Pelos, HMW	—	Flora normal, contagio por gotas respiratorias	Meningitis, epiglotitis, artritis, septicemia, otitis media
H. influenzae	—	Hematina y NAD	—	Pelos, HMW	—	Flora normal, contagio por gotas respiratorias	Otitis media, bronquitis, sinusitis
H. ducreyi	—	Hematina	—	Pelos	Toxina distensora citoletal	Contacto sexual	Chancroide
Otras especies[a]	—	Hematina o NAD	—	—	—	Flora normal	Bronquitis
Bordetella							
B. pertussis	—	Nicotinamida[b]	—	Pelos, FHA, PT, pertactina	PT, AC, TCT	Patógeno estricto, contagio por gotas respiratorias	Tos ferina
B. bronchiseptica	—	Nicotinamida	—	Pelos, FHA	PT,[c] AC, TCT	Perros, conejos	Rinitis, tos

HMW, proteínas de alto peso molecular (HMW1, HMW2); FHA, hemaglutinina filamentosa; PT, toxina de tos ferina; AC, adenilato ciclasa; TCT, citotoxina traqueal.

[a] *H. parainfluenzae, H. aphrophilus, H. hemolyticus.*

[b] También requiere aditivos como carbón para neutralizar la toxicidad en medios estándar.

[c] El gen de PT está presente, pero la expresión de la proteína es variable.

relacionados con la virulencia, en particular en *H. influenzae* tipo b (**Hib**). La superficie de *H. influenzae* incluye pelos y una membrana externa similar a la estructura de otras bacterias gramnegativas. La membrana externa incluye proteínas (HMW1, HMW2), lipopolisacáridos (LPS) y lipooligosacáridos (LOS). El *H. influenzae* no encapsulado y, por ende, sin posibilidad de tipificación (NTHi), puede clasificarse a través de diversos esquemas de determinación del tipo basados en las proteínas de la membrana externa y otros factores. *H. influenzae* no produce exotoxinas conocidas.

Seis serotipos se basan en el polisacárido capsular.

La cápsula del Hib es de PRP.

ENFERMEDAD POR *H. INFLUENZAE*

CÁPSULA CLÍNICA

El Hib produce infecciones agudas que ponen en riesgo la vida que afectan el sistema nervioso central, la epiglotis y los tejidos blandos, principalmente en niños. La enfermedad inicia con fiebre y letargo y, en el caso de la meningitis aguda, puede progresar a coma y muerte en menos de un día. En países ricos, la enfermedad por Hib se ha controlado a través de la inmunización. *Haemophilus influenzae* también produce infecciones comunes, aunque menos fulminantes, de los bronquios, senos paranasales y oído medio. En general, esta última se asocia con cepas no encapsuladas.

EPIDEMIOLOGÍA

Haemophilus influenzae es un patógeno estrictamente humano y no tiene fuentes animales o ambientales conocidas. Se le puede encontrar en la flora nasofaríngea normal de 20 a 80% de las personas sanas, dependiendo de la edad, temporada del año y otros factores. La mayoría de estos bacilos son NTHi, pero las cepas encapsuladas, incluyendo el Hib, no son raras. El contagio ocurre por gotas respiratorias, al igual que con el estreptococo. Antes de la introducción de vacunas eficaces, aproximadamente uno de cada 200 niños desarrollaba enfermedad invasiva para la edad de cinco años. La meningitis es la forma más común y ataca con más frecuencia a niños menores de dos años. Los casos de epiglotitis y neumonía tienden a alcanzar un máximo en el grupo etario de dos a cinco años. Más de 90% de estos casos se deben a un solo serotipo, el Hib.

La colonización nasofaríngea es común.

En niños menores de dos años de edad se desarrolla meningitis.

La introducción de la inmunización universal con la vacuna conjugada con proteína de Hib (consulte Prevención) ha reducido las tasas de enfermedad invasiva en 99%. La mayoría de los casos en poblaciones inmunizadas son producto de otros serotipos aparte del b pero no hay evidencia de un incremento en los serotipos no b. Por desgracia, la enfermedad continúa a los mismos niveles en países y poblaciones que no tienen los recursos para adquirir la vacuna.

La inmunización (donde se ha implementado) ha reducido en forma notable la enfermedad.

En algún tiempo se creyó que la meningitis provocada por *H. influenzae* era una infección endógena aislada, pero los informes de brotes en poblaciones cerradas y los estudios epidemiológicos concienzudos sobre contagio secundario en familias han cambia-

do este punto de vista. El riesgo de infección grave para los niños no inmunizados menores de cuatro años que viven con un caso índice es más de 500 veces mayor que para los niños no expuestos. Este riesgo indica la necesidad de protección de los contactos susceptibles (véase el apartado de Prevención).

El contagio entre personas requiere profilaxis.

PATOGÉNESIS

Enfermedad invasiva

Por razones que se desconocen, las cepas de *H. influenzae* encontradas comúnmente en la flora normal de la nasofaringe invaden en forma ocasional los tejidos profundos. Entonces, la bacteriemia conduce a propagación al sistema nervioso central y a infecciones metastásicas a sitios distantes, como huesos y articulaciones (**figura 31-2**). Estos sucesos parecen ocurrir en un periodo muy corto (menos de tres días) después de enfrentar una nueva cepa virulenta. La propagación sistémica es típica sólo de las cepas encapsuladas de *H. influenzae* y más de 90% de las cepas invasivas son del tipo b. Incluso entre las cepas de Hib existen distintas clonas que representan cerca de 80% de toda la enfermedad invasiva en todo el mundo.

Sólo las cepas encapsuladas son invasivas.

Ciertas clonas explican la mayoría de los casos de enfermedad.

La adhesión a las células del epitelio respiratorio está mediada por los pelos y las proteínas de la membrana externa. Ciertas evidencias sugieren que ésta es una compleja cascada reguladora que coordina la biosíntesis capsular y los factores de adherencia, los cuales actúan en colaboración para establecer al microbio dentro de los hospedadores susceptibles. Es posible observar que *H. influenzae* invade el espacio entre las células del epitelio respiratorio (**figura 31-3**) y vive por algún tiempo entre y debajo de ellas. Una vez que atraviesa la barrera mucosa, la cápsula antifagocítica confiere resistencia a los depósitos de C3b del mismo modo que ocurre con otras bacterias encapsuladas. Como sucede con *Neisseria* patógena, existe evidencia de que el LOS de *H. influenzae* pueden proporcionar un efecto antifagocítico al enlazarse con componentes del hospedador, como el ácido siálico. La endotoxina de LOS en la pared celular es tóxica para las células respiratorias ciliadas y cuando circula por el torrente sanguíneo produce todas las características de la endotoxemia.

Los pelos (pili) y otras adhesinas se fijan a las células epiteliales.

La invasión ocurre entre las células.

La cápsula previene la fagocitosis.

Enfermedad localizada

NTHi produce enfermedades en circunstancias en las que están atrapados en un sitio luminal adyacente a la flora respiratoria nor-

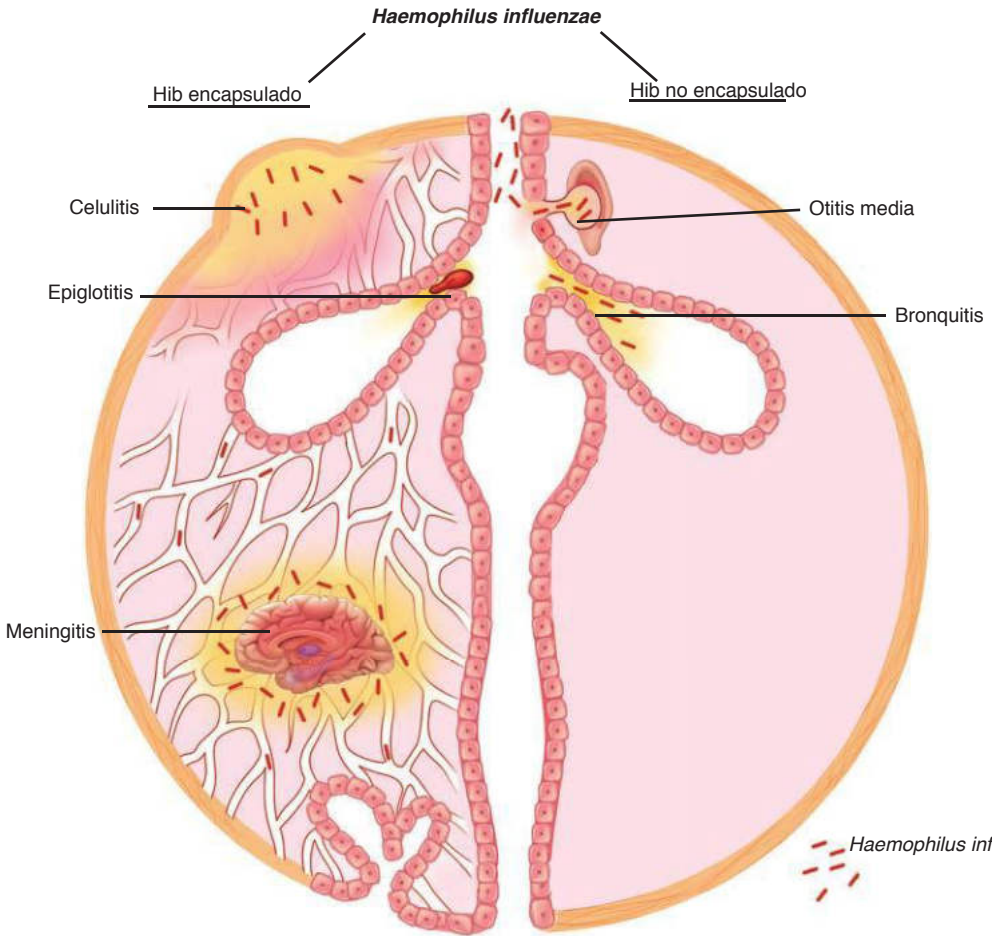


FIGURA 31-2. Panorama general de la enfermedad por *Haemophilus*. (*Izquierda*) Enfermedad invasiva causada por cepas encapsuladas, en particular del tipo b (Hib). Desde el sitio de colonización en el área nasofaríngea, los organismos invaden localmente para producir celulitis o epiglotitis. La invasión de la sangre ocurre con todas las formas de Hib y con más frecuencia conduce a meningitis. (*Derecha*) La enfermedad localizada ocurre cuando las cepas no encapsuladas provenientes de la nasofaringe quedan atrapadas en el oído medio, senos paranasales o bronquios comprometidos.

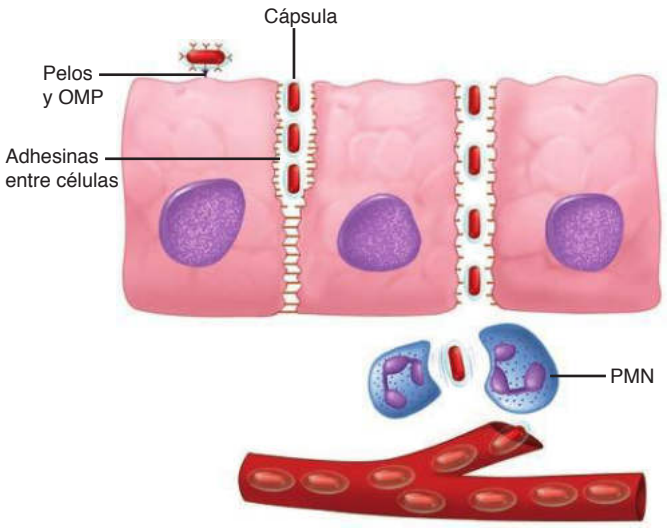


FIGURA 31-3. Enfermedad por *Haemophilus influenzae*, perspectiva celular. Los organismos se adhieren a las células epiteliales utilizando pelos y proteínas de la membrana externa (OMP). La invasión ocurre entre las células por medio de la alteración de las moléculas de adhesión entre células. En la submucosa, la cápsula permite que las bacterias evadan la fagocitosis e ingresen al torrente sanguíneo. PMN, neutrófilos polimorfonucleares.

mal, como el oído medio, senos paranasales o bronquios (figura 31-2). En general, esto se asocia con algún compromiso de los mecanismos normales de limpieza, provocado por una infección viral o un daño estructural. De manera consistente con su relativa prevalencia en las vías respiratorias, los NTHi representan más de 90% de los padecimientos localizados debidos a *H. influenzae*, en particular otitis media, sinusitis y exacerbaciones de bronquitis crónica. NTHi se adhiere a las células bronquiales epiteliales del hospedador utilizando los pelos, OMP y otras proteínas.

Las bacterias atrapadas en el oído medio, senos paranasales y bronquios producen infecciones localizadas.

La mayoría son NTHi.

La adherencia es a través de pelos, OMP y otras proteínas.

INMUNIDAD

La inmunidad a las infecciones por Hib se ha asociado desde hace largo tiempo con la presencia de anticuerpos anticapsulares (PRP), que son bactericidas en presencia del complemento. En general, el lactante está protegido de manera pasiva por los anticuerpos que adquiere de la madre en los primeros meses de vida. Posteriormente, el anticuerpo adquirido en forma activa aumenta con la edad; para los 10 años de edad está presente en el suero de la mayoría de los niños. El nivel máximo de incidencia de infecciones por Hib en poblaciones no inmunizadas ocurre entre los seis y 18 meses de vida, cuando es probable que no exista anticuerpo en el suero. Esta relación inversa entre infección y anticuerpo sérico es similar a la de *Neisseria meningitidis* (figura 30-4). La principal diferencia es que se obtiene una inmunidad sustancial por los anticuerpos dirigidos contra un solo tipo (Hib) en lugar de contra los múltiples inmunotipos de otras bacterias encapsuladas, como *N. meningitidis* y *S. pneumoniae*. De este modo, las infecciones sistémicas por *H. influenzae* (meningitis, epiglotitis, celulitis) son poco comunes en los adultos. Cuando llegan a desarrollarse dichas infecciones, el déficit inmunitario es el mismo que con los meningococos: falta de anticuerpos circulantes específicos para tipo.

El anticuerpo anticapsular es bactericida y protector.

Las infecciones por Hib ocurren a edades en las que el anticuerpo está ausente.

Como ocurre con otros polisacáridos, el PRP del Hib se comporta como un antígeno independiente de los linfocitos T y las respuestas de anticuerpos provenientes de inmunización son deficientes en niños menores a 18 meses de edad. No se obtienen respuestas secundarias significativas de los refuerzos. La conjugación de PRP con proteína aumenta en forma espectacular la inmunogenicidad al producir respuestas típicas dependientes de linfocitos T al tiempo que se conserva la especificidad para el PRP.

Las respuestas independientes de linfocitos T para el PRP son deficientes a edades menores a los 18 meses.

La vacuna conjugada con proteínas produce respuesta de linfocitos T en los lactantes.

ENFERMEDAD POR *HAEMOPHILUS INFLUENZAE*: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

De las principales infecciones agudas por Hib, la meningitis representa un poco más de 50% de los casos. Los casos restantes se distribuyen entre neumonía, epiglotitis, septicemia, celulitis y artritis séptica. Las cepas encapsuladas, incluyendo Hib, pueden causar infecciones localizadas, pero la mayoría de éstas se deben a NTHi.

Meningitis

La meningitis por Hib sigue el mismo patrón que otras causas de meningitis bacteriana purulenta aguda. A menudo, la meningitis está precedida por signos y síntomas de una infección respiratoria superior, como faringitis, sinusitis u otitis media. Se desconoce si estas infecciones representan una infección viral predisponente o una invasión inicial del microorganismo. Con la misma frecuencia la meningitis está precedida de malestar leve, letargo, irritabilidad y fiebre. La mortalidad es de 3 a 6%, a pesar de tratamiento apropiado, y cerca de un tercio de todos los sobrevivientes tienen secuelas neurológicas importantes.

La meningitis purulenta aguda puede ocurrir después de sinusitis u otitis media.

La mortalidad y las secuelas neurológicas son significativas.

Epiglotitis aguda

La epiglotitis aguda es una infección notable en la que la epiglotis se inflama y los tejidos circundantes obstruyen la vía aérea. El Hib es una de diversas causas. El inicio es repentino, con fiebre, inflamación de laringe, ronquera y, con frecuencia, tos apagada, con un progreso rápido a postración grave en el curso de 24 horas. Los niños afectados presentan disnea, estridor en la inspiración y retracción de las partes blandas del pecho con cada inspiración. El

sello distintivo de la enfermedad es una epiglotis inflamada, tumefacta, de color rojo cereza, que sobresale hacia la vía respiratoria (**figura 31-4**) y que se puede visualizar por medio de radiografía lateral. Como en la meningitis, esta infección se considera una urgencia médica, con énfasis principal en el uso de antimicrobianos y el mantenimiento de una vía aérea permeable (traqueotomía o intubación endotraqueal). Las manipulaciones, incluyendo la exploración de rutina o los intentos por obtener una muestra de la laringe, pueden detonar un laringoespasmo fatal y obstrucción aguda.

La epiglotis inflamada, de color rojo cereza, y presencia de estridor son sus sellos distintivos.

Se necesita mantener la vía aérea permeable.

Celulitis y artritis

La presentación común de la celulitis por Hib es una inflamación de color azul rojizo y sensible en la mejilla o en las áreas periorbitales. En general se presenta con fiebre y un estado moderadamente tóxico y es posible que ocurra después de infección respiratoria superior u otitis media. La infección en las articulaciones comienza con fiebre, irritabilidad y signos locales de inflamación, con frecuencia en una sola articulación grande. En ocasiones, la artritis por *Haemophilus* es la causa de un conjunto más sutil de síntomas, en los que ocurre fiebre sin evidencia clínica obvia de compromiso articular. A menudo se presenta bacteriemia tanto en la celulitis como en la artritis.

En general la celulitis es facial.

Se presenta compromiso de las articulaciones grandes.

Otras infecciones

Haemophilus influenzae es una causa importante de conjuntivitis, otitis media y sinusitis aguda y crónica. También es uno de los varios organismos respiratorios comunes que pueden causar o exacerbar una bronquitis crónica. La mayoría de las infecciones se deben a las cepas NTHi y permanecen localizadas sin bacteriemia. La enfermedad puede ser aguda o crónica, dependiendo del sitio anatómico y de la patología subyacente. Por ejemplo, la otitis media es aguda y dolorosa debido al espacio estrecho y cerrado que está afectado, pero después del tratamiento con antimicrobianos y la reapertura de la trompa de Eustaquio, el padecimiento suele sanar sin dejar secuelas. La asociación de *H. influenzae* con la bronquitis crónica es más compleja. Existe evidencia de que este microorganismo y otras bacterias están implicadas en las exacerbaciones inflamatorias, pero ha sido difícil probar una relación única de causa y efecto. La causa subyacente de la bronquitis se relaciona por lo general con daño crónico causado por factores como el tabaquismo. Es posible que la neumonía por *Haemophilus* sea consecuencia de organismos encapsulados o no encapsulados. Se ha observado que las cepas encapsuladas producen una enfermedad muy similar a la neumonía por neumococo; sin embargo, las cepas NTHi también pueden causar neumonía, en particular en pacientes con bronquitis crónica.

Las cepas no encapsuladas son comunes en la otitis media, sinusitis y bronquitis.

La neumonía se relaciona con daño subyacente.

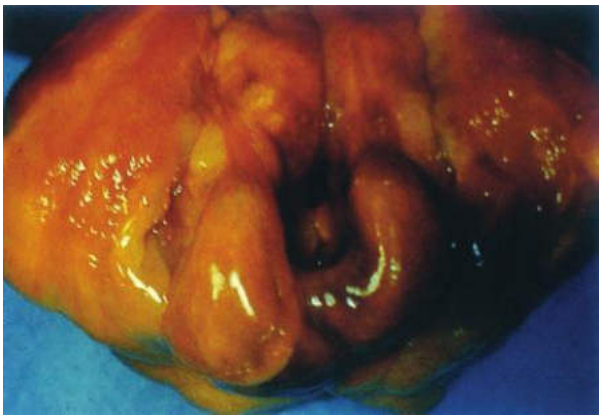


FIGURA 31-4. La epiglotis inflamada es característica de la epiglotitis aguda por *Haemophilus influenzae*. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ, *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.)

DIAGNÓSTICO

La combinación de datos clínicos y de un frotis típico con tinción de Gram es suficiente en general para hacer un diagnóstico presuntivo de infección por *Haemophilus*. Las diminutas células tienen por lo común una apariencia uniforme, excepto en el líquido cefalorraquídeo, donde algunas pueden tener una longitud bastante mayor (figura 31-1). El diagnóstico debe confirmarse mediante aislamiento del organismo en el sitio de infección o en sangre. Los cultivos sanguíneos son de particular utilidad en infecciones sistémicas por *H. influenzae* porque a menudo es difícil obtener directamente una muestra adecuada en el sitio de infección. En términos bacteriológicos, los cocobacilos gramnegativos pequeños que crecen en agar chocolate, pero no en agar sangre, son una fuerte indicación de *Haemophilus*. La confirmación y determinación de la especie dependen de la demostración del requerimiento de hematina (factor X), NAD (factor V), pruebas bioquímicas, o todos los anteriores. La determinación del serotipo es innecesaria para los propósitos clínicos, pero es importante en estudios epidemiológicos y sobre vacunas.

Los cultivos en sangre son útiles en las infecciones sistémicas.

La demostración del requerimiento de los factores X y V define la especie.

TRATAMIENTO

Todas las formas de enfermedad por *H. influenzae* se trataban eficazmente con ampicilina hasta la década de 1970-1979, cuando surgió resistencia en un patrón similar al de *Neisseria gonorrhoeae*. El principal mecanismo fue la producción de una β-lactamasa idéntica a la encontrada en *Escherichia coli*. La frecuencia de cepas productoras de β-lactamasa varía entre 5 y 50% en diferentes áreas geográficas. También existen cepas resistentes a la ampicilina debido a alteraciones en el sitio de unión de la transpeptidasa, pero son menos comunes. La práctica actual consiste en iniciar un tratamiento empírico con cefalosporinas de tercera generación (p. ej., ceftriaxona, cefotaxima) que pueden cambiarse por ampicilina si las pruebas de susceptibilidad indican que la cepa infecciosa es sensible.

Las cepas resistentes a la ampicilina producen β-lactamasas.

Las cefalosporinas de tercera generación son el tratamiento inicial.

PREVENCIÓN

Las vacunas con PRP purificado aparecieron en 1985; no obstante, debido a la respuesta inmunitaria típicamente deficiente de los lactantes a los antígenos polisacáridos, su uso se limitó a niños de 24 meses de edad en adelante. Debido a que la inmunización a esta edad pasa por alto al grupo más susceptible a la enfermedad invasiva por Hib, se necesitó de una nueva estrategia de vacunación para incluir una mejoría en la estimulación de las respuestas inmunitarias dependientes de linfocitos T en los lactantes. Para lograrlo, se desarrollaron las primeras vacunas conjugadas con proteína al enlazar el PRP con proteínas derivadas de bacterias (toxoide diftérico, proteína de la membrana externa de *N. meningitidis*). Las primeras vacunas conjugadas de PRP-proteína obtuvieron autorización en 1989; para finales de 1990 se les recomendaba para la inmunización universal en niños desde los dos meses de edad. Como se ilustra en la **figura 31-5**, el impacto ha sido notable; esta reducción de 99% en lo que alguna vez fue una de las enfermedades más temibles de la infancia es uno de los mayores logros en la historia médica. Por fortuna, la reducción en la infección por Hib no se ha acompañado de una elevación compensatoria en los números de casos por *Haemophilus* de otros tipos o en las otras causas de meningitis aguda purulenta. Un hallazgo concomitante inesperado ha sido un descenso notable en las tasas de colonización por *H. influenzae* en poblaciones inmunizadas. Bajo la dirección de la Organización Mundial de la Salud, se han emprendido esfuerzos gubernamentales y filantrópicos, como los realizados por la Fundación Bill and Melinda Gates, para implementar la inmunización con Hib en niños de todo el mundo.

La vacuna de PRP pasaba por alto la edad en la que existe un máximo de casos.

La vacuna conjugada de PRP con proteínas bacterianas estimula los linfocitos T.

La reducción espectacular en enfermedad por Hib se ha sostenido.

Como ocurre con *N. meningitidis*, la quimioprofilaxis con rifampicina está indicada para los contactos cercanos no inmunizados. Esto incluye a niños y adultos cuando hay en la familia un niño que no ha recibido un curso completo de vacuna conjugada de Hib.

Está indicada la profilaxis con rifampicina.

FIGURA 31-6. Chancroide. Estas úlceras peneanas son causadas por *Haemophilus ducreyi*. En contraste con las úlceras sifilíticas, éstas son suaves y dolorosas. (Reproducido con autorización de Nester EW: *Microbiology: A Human Perspective,* 6a. edición, 2009.)

Haemophilus ducreyi

Haemophilus ducreyi causa chancroide, una causa común de úlceras genitales en África, Sudeste Asiático, India y América Latina. Los brotes ocasionales en América del Norte se han asociado con más frecuencia al intercambio de sexo por drogas o dinero. La lesión típica es una pápula sensible en los genitales que avanza hasta una úlcera dolorosa con márgenes definidos (**figura 31-6**). Es posible que se desarrollen lesiones satélite debido a autoinfección y es común la linfadenitis regional. En general, el periodo de incubación es breve (dos a cinco días). La falta de induración alrededor de la úlcera ha causado que la lesión primaria se denomine "chancro suave" para distinguirla del chancro sifilítico primario, que en forma típica está indurado y es indoloro. La presencia de úlceras genitales abiertas causadas por *H. ducreyi* aumenta en gran medida el riesgo de transmisión de HIV, ya sea por convertirse en un puerto de entrada o por el reclutamiento de linfocitos T CD4+ al sitio. Esto quizá contribuya al contagio heterosexual del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) en el Continente Africano, donde el chancroide es común. Los factores can-

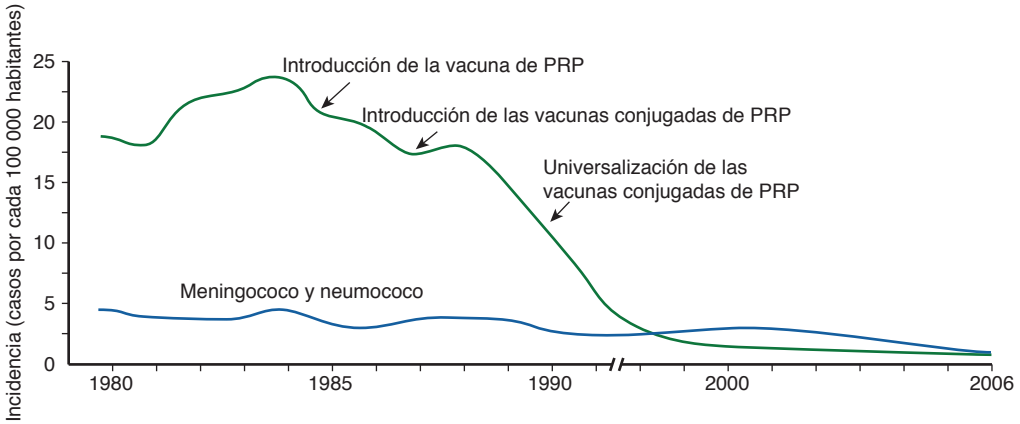


FIGURA 31-5. Esta figura presenta la disminución en meningitis por *Haemophilus influenzae* tipo b (Hib) asociada con la introducción de las nuevas vacunas. Note también el estado constante de las otras causas principales de meningitis infantil. No aumentaron para "llenar la brecha" ni incrementaron las enfermedades invasivas por *H. influenzae* causadas por otras cepas.

didatos para la virulencia de *H. ducreyi* son sus pelos y una proteína de la membrana externa (DsrA), que interviene en la adhesión a las células epiteliales y la resistencia a la destrucción mediada por el complemento. En la lesión, *H. ducreyi* se localiza con neutrófilos y macrófagos, pero permanece fuera de las células. Hay evidencia que sugiere que el microorganismo puede obtener una ventaja al secretar proteínas antifagocíticas y al resistir a los péptidos antimicrobianos que forman parte de la respuesta inmunitaria innata. Una aparente falta de inmunidad puede deberse a la acción de una toxina (toxina distensora citoletal) en las células T.

El chancro suave es una úlcera genital con lesiones satélite.

Quizá contribuya al contagio del sida en África.

El diagnóstico específico de infección por *H. ducreyi* es difícil. Si bien el microorganismo crece en agar chocolate, lo hace lentamente, y otros microorganismos en la flora genital son aptos para crecer en exceso en las placas. La incorporación de antibióticos (por lo general vancomicina) en el agar supera este problema, pero pocos laboratorios en Estados Unidos tienen este medio a la mano. Los tratamientos preferidos para chancroide son azitromicina y ceftriaxona; las alternativas son ciprofloxacina y eritromicina. Los condones son eficaces para bloquear la transmisión.

El cultivo requiere un medio selectivo.

BORDETELLA

El género *Bordetella* contiene varias especies. *B. pertussis* es, con mucho, la más importante debido a que es la causa de la clásica tos ferina. La homología del ácido nucleico y otros análisis indican que *B. parapertussis* y *B. bronchiseptica* tienen suficientes semejanzas con *B. pertussis* como para considerarlas variantes de la misma especie. En ocasiones, *B. parapertussis* causa un padecimiento similar a la tos ferina, pero más leve y ha aparecido en brotes junto con *B. pertussis*. Esto probablemente se debe a que no produce toxina tosferínica aunque tenga una copia inactiva del gen de la toxina. Lo que resta de esta sección se dedica en forma exclusiva a *B. pertussis*.

Las especies similares a *B. pertussis* quizá causen una tos ferina leve.

Bordetella pertussis

BACTERIOLOGÍA

CRECIMIENTO Y ESTRUCTURA

Bordetella pertussis es diminuta (0.5 a 1.0 µm). Este cocobacilo gramnegativo es morfológicamente muy parecido a *Haemophilus*. Su cultivo requiere de un medio especial con suplementos nutritivos (nicotinamida), aditivos (carbón vegetal) para neutralizar el efecto inhibidor de los compuestos en los medios bacteriológicos estándar, y antibióticos para inhibir otra flora respiratoria. En las mejores condiciones, el desarrollo sigue siendo lento, ya que requiere de tres a siete días para su aislamiento. Asimismo, este microorganismo es muy susceptible a los cambios ambientales y sólo sobrevive de manera breve fuera de las vías respiratorias humanas.

Es similar en términos morfológicos a *Haemophilus*.

Requiere nicotinamida por su lento crecimiento.

La pared celular de *B. pertussis* tiene la estructura típica de las bacterias gramnegativas, aunque el lipopolisacárido de la membrana externa difiere en forma significativa en cuanto a estructura y actividad biológica con respecto al de las enterobacterias. La superficie exhibe una proteína tipo bastón llamada **hemaglutinina filamentosa** (**FHA**) debido a su capacidad para unirse con los eritrocitos y aglutinarlos. La FHA tiene fuertes cualidades de adherencia debido a dominios en su estructura que interactúan con la secuencia de aminoácidos presente en las integrinas, células epiteliales y macrófagos del hospedador. Además de sus funciones en la adherencia, la FHA también estimula la liberación de citocinas e interfiere con las respuestas inmunitarias T_H1. La superficie de la bacteria también contiene otras estructuras adhesivas que incluyen **pelos** (pili) y una proteína de la membrana externa llamada **pertactina**.

La FHA fija secuencias de aminoácidos encontradas en las células del hospedador.

Los pelos y la pertactina son adhesinas.

PRODUCTOS EXTRACELULARES

Toxina tosferínica

La toxina tosferínica (PT) es el principal factor de virulencia de *B. pertussis*. Es una toxina A-B producida a partir de un solo operón como una subunidad enzimática y cinco subunidades de fijación que se ensamblan en la toxina completa sobre la superficie de la bacteria. Las subunidades fijadoras median la unión de la toxina con las fracciones de carbohidratos en la superficie de la célula hospedadora. Entonces, la subunidad enzimática se internaliza y modifica la proteína G por ribosilación de ADP, con lo cual se afecta la actividad de la adenilato ciclasa. A diferencia de la toxina del cólera, que en esencia mantiene "encendida" la actividad de la ciclasa, la toxina tosferínica congela el lado contrario del circuito regulador e inutiliza la capacidad de la célula hospedadora para desactivar la acción de la ciclasa. Con esta modificación de la proteína G se alteran múltiples vías de señalización intracelular. Entre los resultados de esta acción están la linfocitosis, insulinemia y sensibilización a la histamina

La toxina A-B modifica a la proteína G por ribosilación de ADP.

Se alteran la adenilato ciclasa y la regulación celular.

Otras toxinas

Otra potente toxina, una **adenilato ciclasa** (**AC**) formadora de poros, ingresa en las células del hospedador y cataliza la conversión del ATP celular en AMP cíclico a niveles muy por encima de lo que puede lograrse mediante los mecanismos normales. Esta actividad interfiere con la señalización celular, quimiotaxis, generación de superóxido y función de las células efectoras inmunitarias, incluyendo PMN, linfocitos, macrófagos y células dendríticas. La AC también puede inducir muerte celular programada (apoptosis). La **citotoxina traqueal** (**TCT**) es un monómero de peptidoglucano de *B. pertussis* generado durante la síntesis de la pared celular. Los fragmentos se liberan al ambiente debido a la multiplicación de las células bacterianas, ya que *B. pertussis* carece de los mecanismos —presentes en otras bacterias— para reciclar estos monómeros. La citotoxina traqueal es directamente tóxica para las células ciliadas del epitelio de la tráquea, lo cual provoca

su extrusión de la mucosa y finalmente su muerte. Esto tiene poco o ningún efecto sobre las células no ciliadas.

La adenilato ciclasa de la bacteria altera el funcionamiento celular inmunitario.

Los fragmentos de peptidoglucano lesionan a las células ciliadas de la tráquea.

TOS FERINA (TOS CONVULSA)

CÁPSULA CLÍNICA

La tos ferina es una enfermedad prolongada causada por las toxinas producidas por la bacteria *Bordetella pertussis* que se adhiere a los cilios de las células del epitelio respiratorio. Progresa por etapas durante muchas semanas, comenzando con rinorrea (flujo nasal) que evoluciona hasta una tos paroxística persistente que provoca el vómito y que dura semanas. El nombre "tos ferina" proviene del "aullido" respiratorio que pareciera al de una fiera y que presentan los niños después de sufrir una agotadora serie de toses paroxísticas.

EPIDEMIOLOGÍA

La tos ferina es un problema de salud importante en todo el mundo; cada año hay 16 millones de casos y 195 000 muertes. Más de 90% de los casos ocurre en países en desarrollo y casi todas las muertes suceden entre lactantes. *Bordetella pertussis* se propaga por medio de núcleos goticulares aerotransportados y se ubica en el árbol traqueobronquial. Es sumamente contagiosa e infecta a más de 90% de las personas susceptibles expuestas. El contagio secundario en familias, escuelas y hospitales es rápido. En forma esporádica ocurren epidemias, pero no tiene un fuerte patrón estacional. *B. pertussis* es un patógeno estrictamente humano. No se le encuentra en animales y sobrevive con dificultades en el ambiente. Los portadores asintomáticos son poco comunes, excepto en situaciones de brotes. La introducción de la inmunización en el decenio de 1940-1949 redujo en forma notable la enfermedad, pero los brotes persisten en ciclos de tres a cinco años. En las poblaciones en las que disminuyeron las tasas de inmunización como resultado de preocupación sobre reacciones febriles hacia la vacuna original contra la tos ferina ocurrieron grandes brotes.

Es muy contagiosa y su propagación es por medio de núcleos goticulares aerotransportados.

La inmunización reduce la enfermedad, pero sigue habiendo brotes.

La inmunización también produjo un cambio en la distribución por edad de los casos residuales. Cuando antes era una enfermedad de infantes y niños pequeños, la tos ferina comenzó a presentarse en lactantes y adultos a partir del final de la adolescencia. Se considera que esto se debe a la duración relativamente breve (10 a 12 años) de la inmunidad que confiere la vacuna. Dichos adultos son susceptibles si se exponen, pero en general presentan formas más leves de la enfermedad, que a menudo no se reconocen como tos ferina. Estos adultos desconocedores de que tienen la enfermedad son la principal fuente de brotes en poblaciones muy susceptibles, como los lactantes. En la era previa a la inmunización, por lo general se administraba a los recién nacidos IgG transplacentaria materna estimulada por la exposición casi universal a *B. pertussis* en la población general. En una población inmunizada con inmunidad en decremento, este anticuerpo frecuentemente caía por debajo de cifras protectoras hacia los años de procreación. En un cruel giro, los lactantes tienen la forma más grave de la enfermedad. Más de 70% de los casos mortales ocurre en menores de un año. Estos problemas parecen ser peores con el cambio a una vacuna acelular cuya protección tiene una duración aún más breve (véase el apartado Prevención).

La enfermedad atípica en el adulto facilita el contagio.

Los lactantes tienen la mortalidad más elevada.

La declinación de la inmunidad necesita refuerzo.

PATOGÉNESIS

Cuando se introduce en las vías respiratorias, *B. pertussis* tiene un tropismo notable por el epitelio bronquial ciliado y se adhiere a los cilios mismos. Esta adherencia está mediada por FHA, pelos, pertactina y las subunidades de enlace de la PT. Una vez fijada, la bacteria inmoviliza los cilios y comienza una secuencia en la que las células ciliadas se destruyen y sobresalen en forma progresiva del borde epitelial (**figuras 31-7** y **31-8**). Este daño local es producido principalmente por la acción de la citotoxina traqueal. En última instancia se produce un epitelio desprovisto de la cubierta ciliar que es necesaria para eliminar la materia extraña de las vías aéreas inferiores. La tos persistente es el correlato clínico de este déficit. Aunque en los bronquios se produce una considerable inflamación y exudado locales, *B. pertussis* no invade en forma directa las células de las vías respiratorias o se propaga a los tejidos profundos.

La adhesión a los cilios proporciona el sitio para la producción de toxina.

La mucosa queda desprovista de las células ciliadas.

Factores de virulencia

Además de los efectos locales sobre el epitelio bronquial, otros factores de virulencia de *B. pertussis* contribuyen de diversos modos a la enfermedad. La acción combinada de PT y AC sobre los neutrófilos, macrófagos y linfocitos crea parálisis e incluso la muerte de estas células efectoras cruciales del sistema inmunitario. Muchas de las manifestaciones sistémicas de la enfermedad, como linfocitosis, sensibilización a la histamina y secreción de insulina, se deben a la acción de la PT circulante que se absorbe en el sitio principal de infección. El efecto biológico específico depende de cuánta de la alteración causada por la PT sobre la regulación de la proteína G se manifiesta en el tipo de célula del hospedador al que llega la toxina. La tos ferina es el resultado del envío bien organizado de toxinas y factores adhesivos que lleva *B. pertussis* a las células del hospedador en sitios locales y distantes para producir una enfermedad que persiste por varias semanas.

La PT y la adenilato ciclasa atacan a las células inmunitarias.

La PT absorbida actúa sobre múltiples sitios celulares.

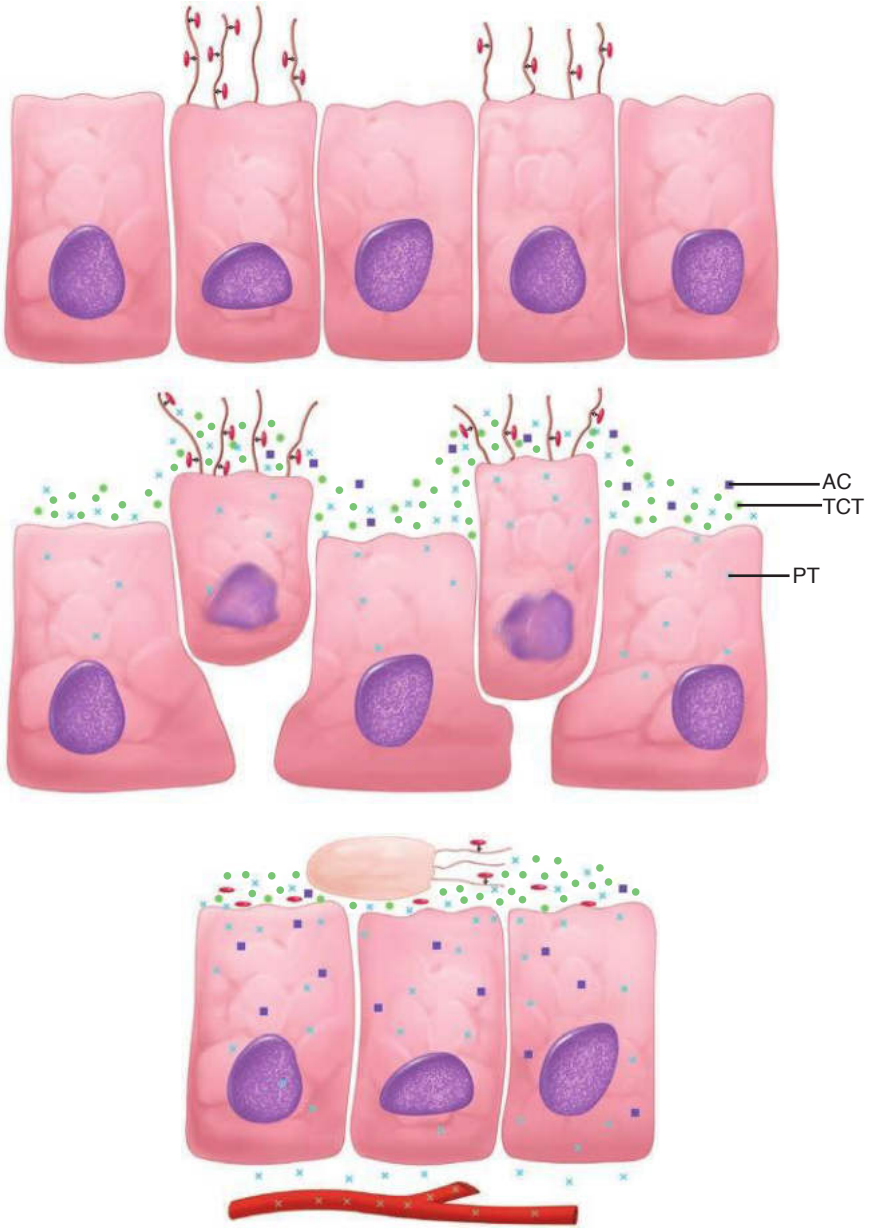


FIGURA 31-7. Tos ferina, perspectiva celular. (*Parte superior*) *Bordetella pertussis* se fija a los cilios de las células en el epitelio respiratorio. La adhesión está mediada por pelos, hemaglutinina filamentosa y pertactina. (*Parte media*) Los sistemas de regulación inician la producción de toxina tosferínica (PT) y adenilato ciclasa (AC), que lesionan a las células y provocan que empiecen a salirse de su sitio. El daño adicional se debe a fragmentos de peptidoglucano de citotoxina traqueal (TCT). (*Parte inferior*) Las células ciliadas se destruyen, dejando una mucosa desnuda sin cilios protectores. La PT se absorbe dentro del torrente sanguíneo para actuar en el resto del cuerpo.

Regulación genética de la patogenicidad

La manera en que *B. pertussis* despliega su repertorio de genes de virulencia es un modelo del control de la patogenicidad bacteriana. *B. pertussis* regula la síntesis de PT, AC, FHA, pelos y muchos otros genes a través de *loci* genéticos que controlan la expresión de, cuando menos, 20 genes cromosómicos no relacionados al nivel transcripcional. La expresión se modula en un sistema bicompartimental de acuerdo con los cambios en parámetros ambientales específicos, incluyendo temperatura. La introducción de factores de virulencia en *B. pertussis* es secuencial, donde la expresión de adhesina (FHA y pelos) antecede a la expresión de los factores implicados en el daño tisular (PT, AC). Se piensa que las respuestas finamente perfeccionadas de los factores de virulencia de esta bacteria ante los cambios en temperatura y condiciones iónicas tienen una función en la patogénesis de la infección y ayudan al microorganismo a adaptarse de un modo gradual a las diversas condiciones locales dentro de las vías respiratorias humanas. Los detalles sobre los mecanismos genéticos implicados se analizan en el capítulo 22 y se ilustran en la figura 22-8.

Múltiples genes de virulencia responden a cambios iónicos y de temperatura.

Los genes de virulencia están regulados por un modelo bicompartimental.

Los factores de adherencia anteceden a los productos dañinos.

INMUNIDAD

Aunque se producen anticuerpos de IgG contra la PT, pelos y pertactina durante el curso de la infección natural y derivados de la inmunización, no tiene larga duración y aún no se entiende bien

FIGURA 31-8. Cultivo traqueal 72 horas después de la infección con *Bordetella pertussis*. Las bacterias se han adherido a los cilios de algunas células y las han matado. Estas células parecidas a globos que tienen bacterias adheridas brotan del epitelio. La *flecha grande* muestra la *Bordetella* y la *flecha pequeña* indica los cilios. Note el fondo de células ciliadas no infectadas y el epitelio desnudo donde permanecen las células no ciliadas. (Reproducida con autorización de Muse KE, Collier AM, Baseman JB. J Infec Dis 136:768-777. Figura 3, derechos reservados 1977 de la University of Chicago, editor.)

su función en la inmunidad. La inmunidad adquirida en forma natural no dura toda la vida, aunque los segundos ataques, cuando se reconocen, tienden a ser leves.

La inmunidad no es a largo plazo.

TOS FERINA: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

Después de un periodo de incubación de siete a 10 días, la tos ferina sigue un curso prolongado consistente en tres etapas superpuestas: 1) catarral, 2) paroxística y 3) convaleciente. En la etapa catarral, la principal característica es una rinorrea profusa y mucoide que persiste por una a dos semanas. También es posible que se presenten síntomas inespecíficos como malestar, fiebre, estornudos y anorexia. La enfermedad está en su fase más comunicable en esta etapa, debido a los grandes números de organismos presentes en la nasofaringe y en las secreciones mucoides.

La fase catarral es la más comunicable.

La fase de tos paroxística permanece durante semanas.

La aparición de tos persistente señala la transición de la etapa catarral a la de tos paroxística. En ese momento, los episodios de paroxismos de tos ocurren hasta 50 veces diarias durante dos a cuatro semanas. Después de una serie de accesos se presenta el aullido inspiratorio característico a medida que el aire ingresa con rapidez a través de una epiglotis reducida. Es frecuente que después del aullido ocurra vómito. La combinación de secreciones mucoides, tos convulsiva y vómito producen un niño abatido y agotado que apenas es capaz de respirar. Es posible que después de tales episodios ocurra apnea, en particular en los lactantes. La linfocitosis notable alcanza su nivel máximo en esta etapa, con conteo absoluto de linfocitos de hasta 40 000/mm^3.

El aullido respiratorio y la tos pueden conducir a apnea.

Existe una notable linfocitosis.

Durante la fase de convalecencia, que dura de tres a cuatro semanas, la frecuencia e intensidad de la tos paroxística y de otros aspectos de la enfermedad se desvanecen en forma gradual. Las personas con inmunidad parcial y los lactantes menores de seis meses quizá no muestren todas las características típicas de la tos ferina. En general se observa cierta evolución que sigue las tres etapas, pero quizá no se presenten la tos paroxística y la linfocitosis.

En la fase de convalecencia los síntomas desaparecen en forma gradual.

La complicación más común de la tos ferina es la neumonía causada por una sobreinfección por un organismo adicional como *Streptococcus pneumoniae*. También es común la atelectasia que quizá sólo se reconozca por medio de examen radiológico. Otras complicaciones, incluyendo convulsiones y hemorragia subconjuntival o cerebral, se relacionan con los efectos de presión venosa de la tos paroxística y por la anoxia provocada por problemas de respiración y crisis de apnea.

La atelectasia y la sobreinfección son las principales complicaciones.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de tos ferina debe confirmarse por aislamiento de *B. pertussis* de secreciones o frotis nasofaríngeos. Los frotis tomados de la laringe no son adecuados debido a que los cilios a los que se adhiere el microorganismo no se encuentran allí. Las muestras obtenidas al inicio en el curso de la enfermedad (durante la etapa catarral o al principio de la etapa paroxística) tienen la mayor probabilidad de aislamiento exitoso. Por desgracia, con frecuencia no se considera el diagnóstico hasta que la tos paroxística ha estado presente durante algún tiempo y el número de bacterias ha disminuido en forma considerable. Las muestras nasofaríngeas se colocan en un medio especial de agar sangre y carbón vegetal que se vuelve selectivo al añadir una cefalosporina. Esto permite aislar esta bacteria de lento crecimiento en presencia de los miembros de más rápido desarrollo que pertenecen a la flora normal del aparato respiratorio superior. Las colonias características aparecen después de tres a siete días de incubación y se asemejan más a diminutas gotas de mercurio. Se requieren métodos inmunológicos (aglutinación, inmunofluorescencia) para la identificación específica.

Los frotis nasofaríngeos se siembran en placas de agar sangre con carbón vegetal.

Los organismos a menudo ya no están después de la fase paroxística.

Una técnica de anticuerpos inmunofluorescentes directos (DFA) se ha aplicado exitosamente a frotis nasofaríngeos para el diagnóstico rápido de tos ferina. Los DFA son en particular útiles en el diagnóstico de tos ferina debido a los muchos días que se requieren para que estén disponibles los resultados del cultivo. Las pruebas de amplificación de ácido nucleico ahora están reemplazando tanto al cultivo como a los DFA, porque han resultado

ser más oportunas y sensibles que los métodos clásicos. Los resultados positivos falsos son lo suficientemente frecuentes como para que deba obtenerse confirmación con cultivo antes de declarar una epidemia. Las pruebas serológicas se usan ampliamente para estudios epidemiológicos, pero no para el diagnóstico de casos clínicos individuales.

La DFA permite un diagnóstico rápido.

TRATAMIENTO

Una vez que se ha alcanzado la etapa de tos paroxística, el tratamiento de la tos ferina es principalmente de sostén. La terapia antimicrobiana es útil en las etapas más tempranas, y para limitar la propagación a otros individuos susceptibles. De varios fármacos antimicrobianos activos *in vitro* contra *B. pertussis,* los macrólidos se prefieren tanto para tratamiento como para profilaxis. Hay mayor experiencia clínica con la eritromicina, pero la azitromicina y la claritromicina son igual de eficaces.

La eritromicina es la más eficaz en la fase catarral.

PREVENCIÓN

La inmunización activa es el método de prevención primario de tos ferina. La vacuna original, que produjo una reducción notoria de la enfermedad, se preparaba a partir de suspensiones de células enteras inactivadas, y se administraba junto con los toxoides diftérico y tetánico, como DTP. Una tasa alta de efectos secundarios debidos a la naturaleza bruta de la preparación de células enteras tuvo repercusiones negativas sobre la indudable eficacia de esta vacuna. Los efectos secundarios incluían inflamación local, fiebre y, rara vez, crisis convulsivas febriles. Si bien nunca se enlazaron de manera convincente secuelas neurológicas permanentes con la inmunización contra tos ferina, hubo quienes arguyeron que la vacuna era peor que la enfermedad. Esto condujo al desarrollo de vacunas acelulares que contienen factores de virulencia purificados a partir de preparaciones de células enteras inactivadas.

La vacuna con células completas era eficaz, pero tenía efectos secundarios.

Las vacunas acelulares son preparaciones purificadas.

Los múltiples productos de vacuna acelular tienen diferentes combinaciones de factores de virulencia. Todos contienen PT y FHA, y en algunos se añaden pertactina o pelos (los fabricantes de vacunas usan el término fimbrias). En combinación con los toxoides diftérico y tetánico, la vacuna acelular ahora ha reemplazado a la DTP de células enteras como DTaP ("a" significa acelular). Esta vacuna ahora se recomienda para la inmunización primaria completa (a los dos, cuatro y seis meses) y para refuerzos (a los 15 a 18 meses, y los cuatro a seis años). La seguridad y la eficacia de estas vacunas ahora se han evaluado extensamente. Todas generan efectos secundarios con frecuencia notoriamente menor en comparación con las preparaciones de células enteras, pero su eficacia se está cuestionando cada vez más. En Estados Unidos, brotes importantes de tos ferina en 2005, 2010 y 2012 se han rastreado a fracasos de vacuna en adolescentes, e incluso niños preadolescentes, que habían recibido inmunización completa. Es evidente que la vacuna acelular no proporciona inmunidad durante tanto tiempo como la que reemplazó. La preocupación de transmisión a recién nacidos ha llevado a una estrategia en la cual todos los miembros de la familia reciben inmunización nueva o un refuerzo antes de que el lactante llegue al hogar. No parece que vaya a haber un regreso a la vacuna de células enteras, pero son inminentes ajustes de los programas de refuerzo y de la formulación de la vacuna.

Las vacunas incluyen PT, FHA y factores de virulencia.

La DTaP ha reemplazado a la DTP.

Se está cuestionando la duración de la inmunidad que se obtiene con la vacuna acelular.

ESTUDIO DE CASO

UN LACTANTE CON TOS Y ASFIXIA

Un lactante varón nacido en forma prematura permanecía en la unidad de terapia intensiva pediátrica a los 12 días de edad. En la octava noche comenzó a exhibir una tos repetitiva, que progresó a un estado en el que se enrojecía, se asfixiaba y se esforzaba por respirar. A veces, los episodios estaban seguidos de vómito. Para el décimo día sufría apnea y ya requería asistencia respiratoria. La exploración física mostró un pulso de 160 lpm y frecuencia respiratoria de 72/min (ambos excesivamente elevados). La radiografía de tórax mostraba que sus pulmones estaban despejados. No había evidencia de anormalidades en la tráquea. El resultado de la cuenta de leucocitos fue de 15 500/mm^3 con 70% de linfocitos.

PREGUNTAS

■ ¿Cuál de los datos del paciente es particular de la tos ferina?

A. Tos
B. Apnea
C. Vómito
D. Leucocitosis
E. Linfocitosis

■ ¿Cuál de los siguientes métodos daría la confirmación más rápida de un diagnóstico de tos ferina?

A. Cultivo laríngeo
B. Cultivo nasofaríngeo
C. Prueba de anticuerpos fluorescentes directos del frotis nasofaríngeo
D. Prueba de anticuerpos fluorescentes directos del frotis de la laringe
E. Serología para *B. pertussis*

■ ¿Cuál es la fuente más probable de la infección de este niño?

A. Hermano
B. Padre
C. Ambiente en la sala de partos
D. Portación de trabajador médico
E. Trabajador médico con la enfermedad

RESPUESTAS

1(D), **2**(C), **3**(E)

CAPÍTULO **32**

Vibrio, Campylobacter y Helicobacter

Vertido estoy, como el agua, y todos mis huesos desarticulados: mi corazón es como cera; derretido está entre mis vísceras.

La Biblia: *Salmos* 22:14

Este grupo de bacilos gramnegativos incluye a *Vibrio cholerae*, causante del cólera, una de las primeras enfermedades infecciosas demostradas, así como a dos organismos noveles incriminados como patógenos a finales del siglo XX (**cuadro 32-1**), *Helicobacter pylori* y *Campylobacter jejuni*. La enfermedad por úlcera péptica que ahora se sabe es ocasionada por *Helicobacter pylori* se había achacado por años al estrés y a las alteraciones en la secreción de ácidos gástricos. *Campylobacter jejuni* es una de las causas más comunes de diarrea en prácticamente todos los países del mundo. El cólera ha presentado un resurgimiento en décadas recientes, propagándose desde su histórica localización asiática a las Américas, incluyendo las costas de Estados Unidos.

VIBRIO

Los *Vibrio* son bacilos gramnegativos curvados (**figura 32-1**) que comúnmente se encuentran en el agua de mar. Las células pueden conectarse extremo a extremo, generando formas en S y espirales. Son extremadamente móviles y tienen un solo flagelo polar, no forman esporas, son oxidasa-positivas y pueden desarrollarse bajo condiciones aerobias o anaerobias. La estructura de la envoltura celular es similar a la de otras bacterias gramnegativas. *Vibrio cholerae* es el prototipo ocasionador de una diarrea con pérdida de agua conocida como **cólera**. Otras especies que causan diarrea, infecciones en heridas y, rara vez, infecciones sistémicas, se listan en el **cuadro 32-2**.

Bacilos curvos que se mueven con rapidez encontrados en el agua de mar.

VIBRIO CHOLERAE

BACTERIOLOGÍA

DESARROLLO Y ESTRUCTURA

Vibrio cholerae tiene una baja tolerancia al ácido, pero crece bajo condiciones alcalinas (pH 8.0 a 9.5) que inhiben a muchas otras bacterias gramnegativas. Se distingue de los demás *Vibrio* por sus reacciones bioquímicas, estructura antigénica lipopolisacárida (LPS) O y por su producción de la toxina del cólera (CT). Existen más de 200 serotipos antigénicos O, sólo dos de los cuales (O1 y O139) causan el cólera. El biogrupo El Tor de *V. cholerae*, una variante de O1, es un biotipo de la cepa clásica. Las cepas O139 se asemejan fenotípicamente a las cepas El Tor O1, pero también producen una cápsula de polisacárido. *Vibrio cholerae* posee largos pelos filamentosos que forman haces sobre la superficie bacteriana y que pertenecen a una familia de pelos cuya estructura química es similar a las de los gonococos y de numerosos otros

FIGURA 32-1. *Vibrio cholerae* (micrografía electrónica de barrido). Observe los bacilos curvados y los flagelos polares. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

CUADRO 32-1 Características de *Vibrio*, *Campylobacter* y *Helicobacter*[a]

	BACTERIOLOGÍA			PATOGÉNESIS		
ORGANISMO	**DESARROLLO**	**UREASA**	**EPIDEMIOLOGÍA**	**ADHERENCIA**	**TOXINAS**	**ENFERMEDAD**
Vibrio cholerae	Facultativo	–	Fecal-oral, transportado por agua, pandemias	Proteína superficial,[b] pelos	CT[c]	Diarrea acuosa (cólera)
Campylobacter jejuni	Microaerófilo	–	Animales, leche no pasteurizada	Desconocida[d]	Desconocidas[e]	Disentería, diarrea acuosa
Helicobacter pylori	Microaerófilo	+	Secreciones gástricas humanas	OMP[f]	VacA,[g] ureasa, Cag[h]	Gastritis crónica, úlceras, adenocarcinoma, linfoma

[a] Todos son bacilos gramnegativos curvados morfológicamente similares.
[b] La proteína de la superficie es capaz de fijarse a la quitina y a los intestinos humanos.
[c] Toxina del cólera.
[d] Lipooligosacárido, flagelina, proteína principal de la membrana externa (MOMP) y proteína CadF fijadora de fibronectina son adherencias potenciales.
[e] La toxina citoletal-distensora es una toxina potencial.
[f] OMP, proteínas de membrana externa (BabA, SabA, AlpA, AlpB, HopZ).
[g] Citotoxina vacuolante.
[h] Técnicamente, no es una toxina, pero Cag se asocia de manera poderosa con la virulencia.

patógenos bacterianos. Todas las cepas capaces de causar el cólera producen un factor de colonización denominado *pelo corregulado por toxina* (TCP) a causa de que su expresión se regula junto con la de la CT. En ambientes acuáticos, *V. cholerae* produce biopelículas de polisacáridos, que contienen porciones carbohidrato que median la adhesión célula-célula y la fijación a superficies.
Desarrollo preferente en condiciones alcalinas más que ácidas.
El cólera se limita a los serotipos O1 y O139.
La biopelícula se produce en el ambiente.

TOXINA DEL CÓLERA

La estructura y mecanismo de acción de la CT se han estudiado de manera exhaustiva (**figura 32-2**). La CT es una toxina ADP-ribosilante tipo A-B. Su molécula es un agregado de múltiples cadenas de polipéptidos organizadas en dos subunidades tóxicas (A1, A2) y cinco unidades de fijación (B). Las unidades B se fijan al receptor GM1-gangliósido que se encuentra sobre la superficie de muchos tipos de células. Una vez fijada, la subunidad A1 se li-

CUADRO 32-2 Características de las especies menos comunes de *Vibrio* y *Campylobacter*

ORGANISMO	CARACTERÍSTICAS	EPIDEMIOLOGÍA	ENFERMEDAD
Vibrio			
V. mimicus	Cercanamente relacionado con *V. cholerae*, enterotoxina similar al cólera	Ingesta de pescados y mariscos crudos	Diarrea acuosa
V. parahaemolyticus	Produce dos enterotoxinas	Agua de mar costera; ingestión de pescados y mariscos crudos; brotes en cruceros; común en Japón	Diarrea acuosa, disentería ocasional
V. vulnificus	Los sideróforos recolectan hierro a partir de la transferrina y lactoferrina del hospedero; dos citotoxinas incluyen actividad formadora de poro	Agua de mar costera, en especial cuando aumenta la temperatura del agua; ingesta de pescados o mariscos crudos o por contaminación de heridas con agua de mar	Bacteriemia fulminante posterior a la ingestión, celulitis por contaminación de heridas, altas tasas de mortandad en aquellos con enfermedades de almacenamiento de Fe+ o cirrosis
V alginolyticus		Heridas contaminadas con agua de mar	Celulitis
Campylobacter			
C. fetus	No es capaz de desarrollarse en el medio selectivo que se utiliza para *C. jejuni*	Provoca abortos en vacas y ovejas	Bacteriemia, tromboflebitis
C. upsaliensis	No es capaz de desarrollarse en el medio selectivo que se utiliza para *C. jejuni*	Asociado con perros y gatos	Diarrea similar a *C. jejuni*
C. hyointestinalis		Enteritis en cerdos	Diarrea en personas inmunocomprometidas y varones homosexuales
C. lari		Asociado con aves	Diarrea y bacteriemia en pacientes inmunocomprometidos

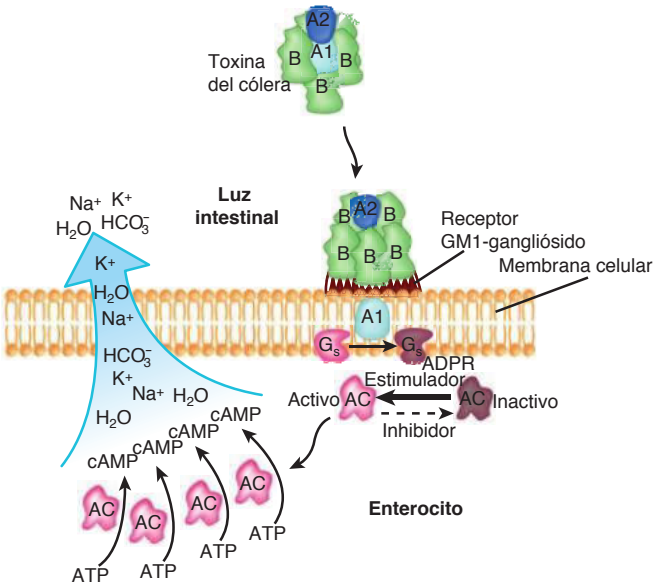


FIGURA 32-2. Acción de la toxina del cólera. Se muestra a la toxina completa fijándose al receptor GM-ganglioside de la membrana celular por medio de las subunidades de fijación (B). La porción activa (A1) de la subunidad A cataliza la ADP-ribosilación (ADPR) de la proteína reguladora G_s (estimulante), "fijándola" en el estado activo. Debido a que la proteína G_s actúa para retornar a la adenilciclasa de su forma inactiva a su forma activa, el efecto neto es la activación persistente de la adenilciclasa. El aumento en la actividad de la adenilciclasa (AC) provoca la acumulación de 3′, 5′-monofosfato cíclico de adenosina (cAMP) a lo largo de la membrana celular. El cAMP ocasiona la secreción activa de sodio (Na^+), cloro (Cl^-), potasio (K^+), bicarbonato (HCO_3^-) y agua hacia el exterior de la célula hacia la luz intestinal.

bera de la molécula de toxina mediante la reducción del enlace disulfúrico que la une a la subunidad A2 e ingresa en la célula por translocación. Dentro de la célula, ejerce su efecto sobre el sistema adenilciclasa asociado con la membrana sobre la superficie de la membrana basolateral. El blanco de la subunidad tóxica A1 es una proteína nucleótida de guanina (G), Gsα, que regula la activación del sistema adenilciclasa. La CT cataliza la ADP ribosilación (figura 21-16) de la proteína G, haciéndola incapaz de disociarse del complejo activo de la adenilciclasa. Esto ocasiona la activación persistente de la adenilciclasa intracelular que, a su vez, estimula la conversión del trifosfato de adenosina en 3′, 5′ monofosfato cíclico de adenosina (cAMP). El efecto neto es una acumulación excesiva de cAMP en la membrana celular, lo que ocasiona una hipersecreción de cloro, potasio, bicarbonato y moléculas de agua asociadas hacia el exterior de la célula. Las cepas de *V. cholerae* distintas a los dos serotipos epidémicos pueden o no producir CT.

El receptor de la subunidad B es un ganglioside sobre la superficie celular.
A1 ingresa en el citoplasma y ADP ribosila la proteína G reguladora.
La adenilciclasa se fija en un estado activo.
La hiperproducción de cAMP ocasiona una hipersecreción de agua y electrolitos.

CÓLERA

CÁPSULA CLÍNICA

El cólera produce la diarrea acuosa más extrema que se conoce. Los líquidos intestinales se expulsan en evacuaciones intestinales voluminosas; a la larga esto conduce a la deshidratación y al desequilibrio de electrolitos. Estos efectos provienen de la acción de la toxina del cólera secretada por *V. cholerae* en la luz intestinal. A pesar de los efectos fisiológicos extremos, no hay presencia de fiebre o inflamación, ni se produce daño directo a la mucosa intestinal.

EPIDEMIOLOGÍA

El cólera epidémico se propaga primordialmente a través de agua contaminada bajo condiciones deficientes de higiene, en especial cuando el tratamiento de las aguas residuales es inexistente o deficiente. Aunque la portación convaleciente humana es breve, si los numerosos *Vibrio* purgados de los intestinos de aquellos infectados con cólera llegan al suministro principal de agua, quedan establecidas las condiciones para el contagio. El corto periodo de incubación (dos días) garantiza que los organismos ingeridos por otros ingresen al ciclo epidémico con rapidez. Aún así, las capacidades modernas de transporte posibilitan los casos importados de cólera. Por ejemplo, un paciente varón presentó diarrea en Florida después de comer ceviche (pescado crudo marinado) justo antes de partir de un aeropuerto en Ecuador.

La transmisión es a través del suministro de agua no tratada.
El periodo de incubación es de dos días.

El cólera es endémico en el subcontinente indio y en África. A lo largo de los últimos dos siglos se ha diseminado más allá de su localización histórica a otras partes de Asia e Indonesia, y se ha descrito en Europa en ocho grandes pandemias, cada una de las cuales se prolongó de cinco a 25 años. La pandemia actual llevó al cólera al Hemisferio Occidental por primera vez desde 1911. En Estados Unidos aparecieron casos esporádicos de cólera a inicios del decenio de 1970-1979 y se rastrearon a la cocción inadecuada de cangrejos y camarones atrapados en la costa del Golfo de Luisiana y Texas. En 1991, Latinoamérica se vio afectada por el cólera epidémico con informes de casos provenientes de 21 países desde Perú hasta el Norte de México. Tan sólo en Perú se presentaron más de 500 000 casos y 4 500 muertes en dos años. Una epidemia masiva de cólera siguió al terremoto devastador de 2010 en Haití. Ahora, la enfermedad es endémica y cobra miles de vidas cada año. En la actualidad, el *V. cholerae* virulento merodea por las aguas costeras del hemisferio completo y en el agua potable de lugares con deficiencias de higiene.

El cólera es endémico en India y África.
Las pandemias se prolongan por décadas.
Los casos de la costa del Golfo se debieron a mariscos mal cocidos.
La epidemia latinoamericana es generalizada.

La cepa dominante del siglo xx fue el biotipo El Tor, aislado por primera vez en 1905 a partir de peregrinos a La Meca en el campo de cuarentena de El Tor. La cepa sobrevive ligeramente más tiempo en la Naturaleza y está en mayores probabilidades de producir casos subclínicos de cólera, condiciones que facilitaron su propagación. En 1992 se detectaron los primeros casos de cólera debidos a un serotipo distinto del O1 en India y Bangladesh. El serotipo nuevo (O139 Bengala) es completamente virulento, con la amenaza adicional de una capacidad aumentada de producir la enfermedad en personas cuya inmunidad se debía a la exposición al serotipo anterior. El análisis genómico de las cepas epidémicas haitianas clonales mostró que son casi idénticas a las cepas variantes de *V. cholerae* El Tor O1 aisladas en Bangladesh en 2002 y 2008, probablemente introducidas en Haití desde el sur de Asia por miembros de fuerzas de paz de la ONU asintomáticos, y difieren bastante de aislados peruanos anteriores. Estas realidades ilustran el potencial de propagación mundial del cólera y los desafíos para las estrategias de vacunación diseñadas para prevenirlo.

El biotipo El Tor dominó durante el siglo xx.

El nuevo serotipo O139 se está propagando.

El potencial epidémico de *V. cholerae* depende de su capacidad para sobrevivir tanto en ambientes acuáticos como en hospederos humanos. En el ambiente persiste en un estado latente en asociación con mariscos y plancton al unirse a su exoesqueleto quitinoso en las biopelículas formadas en el estado de agua de mar latente, pero no durante la infección. Esta vida dual se facilita por una proteína superficial capaz de fijarse a un constituyente de la quitina así como a las glucoproteínas y lípidos que se encuentran en el epitelio intestinal. El rastreo satelital ha vinculado los cambios climáticos periódicos (calentamiento del agua de mar), los aumentos en plancton y las epidemias de cólera a lo largo de las costas de América del Sur. Por lo demás, el organismo es frágil y sólo sobrevive unos cuantos días en el ambiente fuera de sus hospedadores humanos o crustáceos.

Su supervivencia en crustáceos y plancton facilita las epidemias.

PATOGÉNESIS

A fin de producir el cólera, *V. cholerae* debe llegar al intestino delgado, nadar al interior de las criptas intestinales, multiplicarse y producir factores de virulencia. En las personas sanas se requiere de la ingesta de grandes cantidades de bacterias para superar la barrera de ácido en el estómago. La colonización del tracto intestinal completo desde el yeyuno al colon por *V. cholerae* requiere de la adherencia a la superficie epitelial por medio de la proteína antes mencionada y los pelos (pili) de su superficie. Las bacterias recién transmitidas desde casos de cólera son hiperinfecciosas en virtud de la motilidad quimiotáctica que facilita la colonización del intestino delgado. La característica sobresaliente de patogenicidad de *V. cholerae* es la capacidad de las cepas virulentas para secretar CT, de la cual depende la enfermedad del cólera. El paso de agua y electrolitos desde la célula hacia la luz intestinal es la causa fundamental de la diarrea acuosa propia del cólera. Las cepas no O1, no O139 se han aislado esporádicamente a partir de casos de gastroenteritis pero no producen CT y, así, no provocan la enfermedad del cólera.

Se requiere de grandes dosis para pasar la barrera de ácido del estómago.

Los pelos y las proteínas median la adherencia epitelial.

La hipersecreción mediada por la CT ocasiona la diarrea.

Pérdida de líquidos

La pérdida de líquidos que se produce por la estimulación de la célula con adenilciclasa depende del equilibrio entre la cantidad de crecimiento bacteriano, producción de toxina, secreción de líquidos y absorción de los mismos en la totalidad del tracto intestinal. La salida de líquidos y electrolitos es máxima en el intestino delgado, donde la capacidad de secreción es elevada y la capacidad de absorción es baja. El líquido diarreico puede llegar a muchos litros por día, con un contenido de NaCl aproximadamente igual al del plasma, pero con concentraciones significativas de potasio y bicarbonato. El resultado es la deshidratación (pérdida de líquido isotónico), hipopotasemia (pérdida de potasio) y acidosis metabólica (pérdida de bicarbonato). La mucosa intestinal permanece inalterada a excepción de cierta hiperemia, dado que *V. cholerae* no invade ni daña al enterocito de otras maneras.

El intestino delgado pierde litros de líquido.

Las pérdidas de K^+ y bicarbonato provocan hipopotasemia y acidosis.

La mucosa intestinal se encuentra estructuralmente inafectada; no hay invasión.

Regulación genética de la virulencia

La expresión de los diversos factores de virulencia de *V. cholerae* se controla por medio de un sistema coordinado de dos componentes que involucra sensores ambientales y hasta 20 genes cromosómicos divididos entre una isla de patogenicidad (PAI) que contiene la CT y otra que contiene TCP. El regulador principal es una proteína transmembránica (ToxR) que "detecta" los cambios ambientales en pH, osmolaridad y temperatura, que la convierten en una forma activa. En el estado activo, ToxR puede encender los genes de CT de manera directa además de activar la transcripción de una segunda proteína reguladora, ToxT. ToxT, cuyo efector natural podría ser la bilis, activa la transcripción de los genes de virulencia que se encuentran en ambas PAI, incluyendo TCP y CT. Otro conjunto de detectores ambientales cambia *V. cholerae* desde formas que nadan libremente hacia el estado sésil, formador de biopelícula, asociado con persistencia ambiental en crustáceos. Sistemas detectores de quórum despliegan la expresión de estos genes de virulencia en un momento en el cual hay una masa crítica de *V. cholerae* para sostenerla.

ToxR controla los genes CT y TCP.

Formación de biopelícula expresada en crustáceos ambientales.

INMUNIDAD

Las defensas no específicas como la acidez gástrica, la motilidad intestinal y la mucosa intestinal son importantes en la prevención de la colonización por *V. cholerae*. Por ejemplo, en las personas que carecen de acidez gástrica (gastrectomía o aclorhidria por desnutrición), la tasa de ataque del cólera es más elevada. El estado inmunitario se ha asociado más fuertemente con sIgA dirigida contra LPS antígeno O, CT (subunidad B) y TCP. Quedan por establecerse los mecanismos protectores precisos.

La tasa de ataque es mayor con la aclorhidria.

La inmunidad se asocia con sIgA.

CÓLERA: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

El cólera típico tiene un inicio rápido que empieza con sensación de plenitud e incomodidad abdominal, accesos de peristalsis y evacuaciones sueltas. También es posible que se presenten vómitos. Rápidamente, las heces se vuelven acuosas, voluminosas, casi inodoras y hay presencia de moco; se denominan **heces de agua de arroz**. No hay presencia de eritrocitos ni leucocitos en las heces y el paciente no exhibe fiebre. Las características clínicas del cólera son el resultado de la extrema pérdida de líquidos y desequilibrio de electrolitos, lo que puede conducir a una deshidratación extrema, hipotensión y muerte en cuestión de horas si no se trata. Ninguna otra enfermedad produce deshidratación con tanta rapidez como el cólera.

La diarrea acuosa extrema produce una pérdida masiva de líquidos.

La deshidratación y el desequilibrio de electrolitos son los problemas principales.

DIAGNÓSTICO

La sospecha inicial de cólera depende de reconocer las características clínicas típicas dentro de un entorno epidemiológico adecuado. Un diagnóstico bacteriológico se lleva a cabo mediante el aislamiento de *V. cholerae* a partir de las heces. El organismo se desarrolla en medios de laboratorio comunes como agar sangre y agar McConkey, pero su aislamiento se mejora con un medio selectivo (agar de tiosulfato-citrato-sales biliares-sucrosa). Una vez aislado, el organismo se identifica fácilmente por sus reacciones bioquímicas. Fuera de las áreas endémicas del cólera, los laboratorios no utilizan el medio selectivo para cultivos de heces en forma rutinaria, de modo que se debe alertar al laboratorio clínico de la sospecha de cólera.

Se requiere de un cultivo de heces en un medio selectivo.

TRATAMIENTO

El desenlace del cólera depende de equilibrar el líquido diarreico y las pérdidas iónicas con un adecuado reemplazo de líquidos y electrolitos. Esto se logra mediante la administración oral, intravenosa, o ambas, de soluciones con glucosa con concentraciones casi fisiológicas de sodio, y cloro y concentraciones mayores a las fisiológicas de potasio y bicarbonato. Hay disponibilidad de las formulaciones exactas en forma de paquetes secos a los que se añade un volumen especificado de agua. El reemplazo oral, en especial si se inicia de manera puntual, es suficiente para todos los casos, a excepción de los más graves, y ha reducido la mortalidad del cólera en forma sustancial. La terapia antimicrobiana desempeña un papel secundario al reemplazo de líquido al acortar la duración de la diarrea y la magnitud de la pérdida de líquido. Una dosis única de azitromicina proporciona terapia antimicrobiana óptima, pero la doxiciclina, una fluoroquinolona o el trimetoprim-sulfametoxazol, también son fármacos eficaces.

El reemplazo oral o intravenoso de líquidos y electrolitos es esencial.

La terapia antimicrobiana puede reducir la duración y la gravedad.

PREVENCIÓN

El cólera epidémico, enfermedad relacionada con la higiene deficiente, no persiste donde el tratamiento y desecho de residuos humanos son adecuados. Debido a que en gran parte del mundo se carece de condiciones de higiene adecuadas, son necesarias las medidas secundarias locales, como hervir y clorar el agua durante las epidemias. El cólera asociado con la ingesta de cangrejo y camarones se puede evitar mediante su cocción adecuada (10 minutos) y la evitación de recontaminación por contenedores y superficies. Las vacunas preparadas a partir de células completas, lipopolisacáridos y subunidades B de la CT han resultado decepcionantes y ofrecen una protección poco duradera. El interés actual se ha centrado en vacunas con cepas vivas atenuadas a causa de su potencial para estimular una respuesta inmune local de sIgA.

La desinfección del agua y la cocción de mariscos evitan las infecciones.

Las vacunas han arrojado resultados decepcionantes.

Otros *vibrios*

Las especies de *Vibrio* que no son *V. cholerae* aún pueden producir enfermedad, pero son poco comunes, y en forma típica están restringidas a costas. *Vibrio parahaemolyticus* produce una enfermedad diarreica después del consumo de pescados o mariscos crudos o inadecuadamente cocidos, debido a la producción de un par de sus propias enterotoxinas. Para virulencia *V. vulnificus* sobresale porque puede producir una celulitis rápidamente progresiva en heridas sufridas en agua de mar, así como infección bacteriémica mortal después de ingestión de pescados o mariscos crudos. Esto ha sucedido en Florida de manera lo bastante común como para amenazar el comercio local de ostiones. También se observaron casos en el área devastada por el huracán Katrina. *Vibrio vulnificus* también es un espectacular secuestrador de las reservas de hierro y produce una enfermedad particularmente fulminante en personas con estados de sobrecarga de hierro (p. ej., talasemia, hemocromatosis). Las características de estos y otros *Vibrio* menos comunes se incluyen en el cuadro 32-2.

V. parahaemolyticus en pescados o mariscos crudos o mal cocidos produce diarreas.

La sepsis e infección de heridas por *V. vulnificus* se asocia con ostiones crudos y sobrecargas de hierro.

CAMPYLOBACTER

Campylobacter son bacilos curvados, movibles, gramnegativos, oxidasa-positivos similares en morfología a los *Vibrio*. Las células cuentan con flagelos polares y a menudo se encuentran unidos en sus extremos, dando a los pares una apariencia en forma de "S" o de "gaviota". Más de una docena de especies de *Campylobacter* se han asociado con enfermedades humanas. De éstos, *C. jejuni* es, con mucho, el más común y se discute aquí como prototípico para las enfermedades intestinales. Las características de otras especies se resumen en el cuadro 32-2.

BACTERIOLOGÍA: *CAMPYLOBACTER JEJUNI*

Antes de 1973, *Campylobacter jejuni* no se reconocía como causante de enfermedades humanas. No fue hasta después de que se desarrollaron métodos selectivos para su aislamiento cuando se le reconoció como una de las causas más comunes de diarreas infecciosas. Al igual que otros *Campylobacter*, *C. jejuni* se desarrolla bien sólo en medios enriquecidos bajo condiciones microaerófilas. Es decir, requiere oxígeno a tensiones reducidas (5-10%), presuntamente a causa de la vulnerabilidad de algunos de sus sistemas enzimáticos a los superóxidos. Por lo normal se requieren de dos a cuatro días para su crecimiento y, en ocasiones, hasta una semana. *Campylobacter jejuni* tiene los componentes estructurales que se encuentran en otras bacterias gramnegativas (p. ej., membrana externa, LPS y LOS). Las células son activamente móviles por medio de la acción de un flagelo polar. En contraste con los vibrios, *C. jejuni* no desintegra carbohidratos, sino que usa aminoácidos e intermediarios metabólicos para obtener energía. Es uno de varios microorganismos patógenos que producen una proteína unida a membrana llamada toxina distensora citoletal (CDT). La CDT tiene una estructura de toxina A/B en la cual la subunidad A es capaz de causar paro del ciclo celular.

Se requiere atmósfera microaerofílica para el crecimiento.

La CDT es una citotoxina.

ENTERITIS POR *CAMPYLOBACTER*

CÁPSULA CLÍNICA

Típicamente, una infección por *C. jejuni* se inicia con dolor en el bajo vientre que evoluciona a diarrea en cuestión de horas. La diarrea puede ser acuosa o disentérica, con sangre y pus en las heces. La mayoría de los pacientes exhiben fiebre. La enfermedad se resuelve de manera espontánea después de unos cuantos días a una semana.

EPIDEMIOLOGÍA

Resulta difícil de aceptar que un patógeno tan común como *C. jejuni* haya pasado inadvertido por décadas. Las tasas de campilobacteriosis varían ampliamente alrededor del mundo, pero al ser responsable de 4 a 30% de las heces diarreicas, resulta ser la causa principal de infecciones gastrointestinales en el mundo desarrollado. En Estados Unidos, se presentan más de dos millones de casos por año, tasa que aproximadamente duplica la del segundo patógeno entérico más común, *Salmonella*. Esta alta tasa de infección se facilita por la baja dosis infectante de *C. jejuni,* sólo unos cuantos cientos de células.

Es causa de diarrea por todo el mundo.

La dosis infectante es baja.

El reservorio principal se encuentra en los animales, y las bacterias se transmiten a los humanos por la ingesta de alimentos contaminados o mediante el contacto directo con mascotas. *Campylobacter* se encuentra comúnmente en la flora gastrointestinal y genitourinaria normal de los animales homeotermos, incluyendo ovejas, ganado, pollos, aves silvestres y muchos otros. Los animales domésticos, como los perros, también son portadores del organismo y es probable que representen un papel importante en la transmisión a los humanos. La fuente más común de infección humana es la carne mal cocida de aves de corral, pero se han provocado brotes a partir de fuentes rurales de agua contaminada y de leche no pasteurizada que a menudo se consume como alimento "natural". En ocasiones se puede hacer una asociación directa con alguna mascota, en especial un nuevo cachorro recién traído a casa de un criadero de perros.

Los animales son el reservorio.

La carne mal cocida de aves y la leche no pasteurizada son fuentes importantes.

PATOGENIA

La infección se establece por ingestión oral, seguida por colonización de la mucosa intestinal. La adherencia a enterocitos es facilitada por la acción del flagelo, seguida por entrada a las células en vacuolas endocitóticas. Una vez en el interior, se mueven en asociación con la estructura de microtúbulos de la célula más que con los microfilamentos de actina asociados con algunas otras bacterias invasivas. Los posibles mecanismos de lesión comprenden la CDT citotóxica y la acción de lipooligosacáridos (LOS) liberados en vesículas de la membrana externa. La patología intestinal es la de un microorganismo patógeno invasivo con inflamación aguda, abscesos de criptas y siembra ocasional del torrente sanguíneo.

El movimiento intracelular se asocia con los microtúbulos.

La invasión, la CDT y las vesículas de LOS causan lesión.

Hay una asociación entre infección por *C. jejuni* y **síndrome de Guillain-Barré**, una neuropatía desmielinizante aguda que suele ir precedida por una infección. Si bien *C. jejuni* no es el único antecedente para este síndrome, es el más común de las causas identificables. Hasta 40% de los pacientes tiene evidencia mediante cultivo o serológica de infección por *Campylobacter* en el momento en que sobrevienen síntomas neurológicos. El mecanismo es una hipersensibilidad tipo II que comprende anticuerpos cuya producción es desencadenada por epítopos en los LOS de la membrana externa de *C. jejuni* que muestran reacción cruzada con gangliósidos de la mielina de nervios periféricos del hospedero. Estos anticuerpos contra gangliósido se encuentran en el suero de pacientes con neuropatías motoras como síndrome de Guillain-Barré. Este mimetismo molecular es similar al mecanismo de la fiebre reumática por estreptococos del grupo A.

El síndrome Guillain-Barré puede presentarse después de la infección.

Los anticuerpos anti-LOS muestran reacción cruzada con gangliósidos neurales.

INMUNIDAD

Se ha demostrado la inmunidad adquirida posterior a una infección natural por *C. jejuni* en estudios con voluntarios, pero se des-

conocen los mecanismos involucrados. Se forma IgA secretora y sérica en las semanas después de la infección, pero disminuye con el tiempo. Las altas tasas de infección por *Campylobacter* en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida insinúan la importancia de los mecanismos inmunes celulares.
No se han esclarecido los mecanismos inmunológicos.

CAMPILOBACTERIOSIS: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES Y DIAGNÓSTICO

En forma característica, la enfermedad se inicia de uno a siete días posteriores a la ingesta, con fiebre y dolores abdominales que pueden ser lo bastante graves como para imitar una apendicitis aguda; tras los síntomas iniciales sigue, en cuestión de horas, la presencia de heces disentéricas que por lo general contienen sangre y pus. Por lo común, la enfermedad es autolimitante después de tres a cinco días, pero puede durar uno a dos semanas. El diagnóstico se confirma mediante el aislamiento del organismo a partir de una muestra de heces. Esto requiere de un medio especial selectivo para *Campylobacter* en que se incluyen antimicrobianos que inhiben a la flora facultativa normal de los intestinos. Las cajas deben incubarse en una atmósfera microaerófila que ahora puede generarse convenientemente en un frasco sellado por hidratación de paquetes comerciales similares a los que se utilizan para los organismos anaerobios.
Se presentan dolores abdominales y disentería.
El medio selectivo se incuba en una atmósfera microaerófila.

TRATAMIENTO

Dado que menos de 50% de los pacientes se benefician claramente de una terapia antimicrobiana, los casos de infección por *Campylobacter* normalmente no se tratan a menos que la enfermedad sea grave o prolongada (duración mayor a una semana). Típicamente, *C. jejuni* es susceptible a macrólidos y fluoroquinolonas, pero resistente a los betalactámicos. La eritromicina y la azitromicina se han considerado el tratamiento de elección, pero deben administrarse al inicio de la enfermedad para efectos máximos. Las fluoroquinolonas también son eficaces, pero la resistencia se está haciendo más común, especialmente en pacientes con infección por HIV que tienen dificultad para eliminar el microorganismo a pesar de tratamiento.
La eritromicina puede reducir el curso.

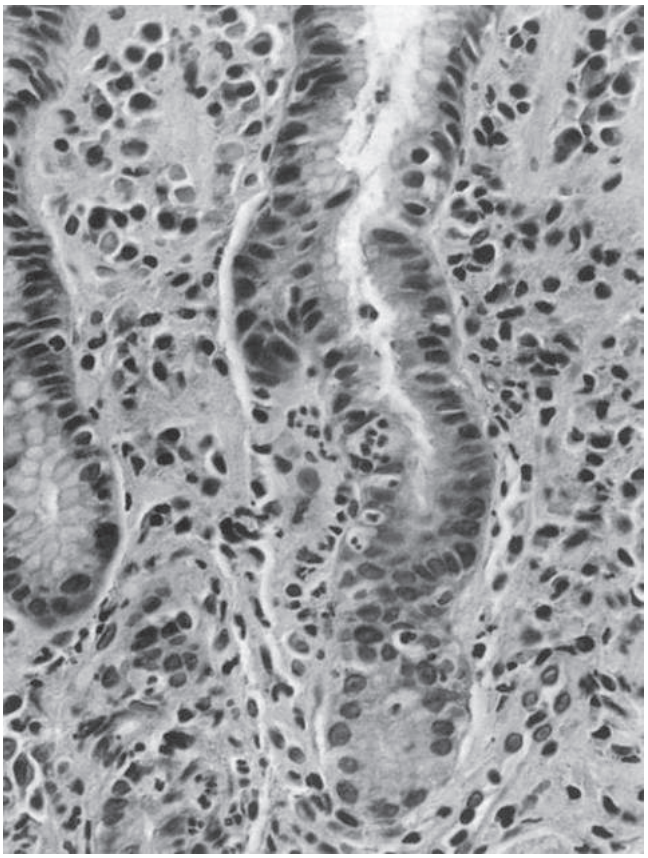
HELICOBACTER

En 1983, un par de microbiólogos australianos (Warren y Marshall) sugirieron que la gastritis y las úlceras pépticas eran enfermedades infecciosas, lo que contradijo las creencias largamente establecidas en cuanto a su epidemiología, patogénesis y tratamiento. Ese mismo año, la 10a. edición de *Principios de Medicina Interna de Harrison* describió a las úlceras pépticas como el resultado de un desequilibrio desfavorable entre la secreción ácida gástrica de pepsina y la resistencia de la mucosa gástrica o duodenal. Las causas subyacentes citadas incluían genética y estilo de vida (tabaquismo), así como factores psicológicos (ansiedad, estrés). El tratamiento con sales de bismuto, antiácidos e inhibidores de la secreción de ácidos proporcionaba alivio, pero no una cura. Los pacientes con recidivas (50 a 80%) se sometían a tratamientos quirúrgicos (vagotomía, gastrectomía parcial) que implicaban su propia serie de complicaciones (reflujo, síndrome de asa ciega aferente, síndrome de vaciamiento rápido). Todo esto resultaba lógico y estaba sustentado por observaciones clínicas y estudios de investigación, pero sencillamente no era correcto. Las bacterias ahora denominadas *Helicobacter* se habían observado, pero descartado, por ser tan comunes, y su ureasa se había considerado un producto secretor del estómago mismo. Los estudios ganadores del Premio Nobel que estimularon la revocación de este dogma han conducido a curas que utilizan antimicrobianos y a nuevas ideas que vinculan a los *Helicobacter* con el cáncer. Esta experiencia también ha dejado con la certeza de que nunca es posible estar del todo confiados acerca de lo que "sabemos" en Medicina.
Todo lo que una vez se creyó acerca de las úlceras era incorrecto.

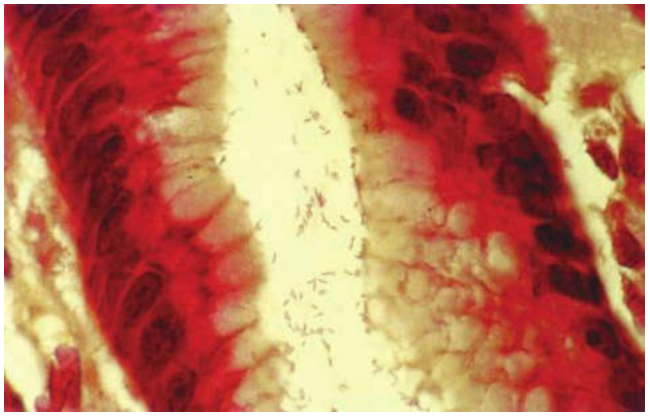
BACTERIOLOGÍA: *HELICOBACTER PYLORI*

En cuanto a morfología y desarrollo, *Helicobacter pylori* se asemeja a los *Campylobacter*, con los cuales se le clasificó de inicio. Las células son bacilos delgados y curvados con flagelos polares. La estructura de la pared celular es típica de otras bacterias gramnegativas. Su desarrollo requiere de una atmósfera microaerófila y es lento (tres a cinco días). Las células son rápidamente móviles debido a la acción de múltiples flagelos polares.
Características similares a *Campylobacter*.

Se han encontrado diversas características bacteriológicas en *H. pylori*. Las más distintivas son una **ureasa** cuya acción le permite al organismo persistir en ambientes con un pH reducido mediante la generación de amoniaco. La ureasa se produce en cantidades tan grandes (6% de la proteína bacteriana) que su acción se puede demostrar a los minutos de colocar a *H. pylori* en presencia de urea. Otra proteína secretada denominada **citotoxina vacuolante** (VacA) causa la apoptosis en las células eucariotas en las que ingresa generando una multitud de grandes vacuolas citoplásmicas (**figura 32-3**). Se cree que las vacuolas se generan por la formación que la toxina hace de canales en las membranas lisosómica y endosómica. Otra proteína, la CagA, induce cambios en múltiples proteínas celulares y tiene una fuerte asociación con virulencia. Tanto VacA como CagA son suministradas a células mediante sistemas de secreción de inyección (Tipo IV). Los genes que codifican para CagA y los componentes de su sistema de secreción están situados en una PAI grande.
La ureasa aumenta el pH con rapidez.
VacA daña las membranas lisosómicas y endosómicas.
La CagA induce múltiples cambios.



A



B

FIGURA 32-3. Gastritis por *Helicobacter*. A. La mucosa gástrica muestra infiltración de neutrófilos y destrucción de las células epiteliales. **B.** Una alta magnificación muestra los bacilos curvos y la vacuolización de algunas células. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ, *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.)

GASTRITIS POR *HELICOBACTER*

CÁPSULA CLÍNICA

Las infecciones por *Helicobacter* se limitan a la mucosa del estómago y la mayoría son asintomáticas aún después de varios años. Un dolor ardoroso en la parte superior del abdomen, acompañado por náuseas y, en ocasiones, vómito, es un síntoma de gastritis. Las úlceras pueden ocasionar síntomas adicionales, dependiendo de su localización anatómica. Es común que las úlceras gástricas y duodenales pasen desapercibidas por el paciente hasta que provoquen sangrados o perforaciones francas.

EPIDEMIOLOGÍA

La infección por *H. pylori* ocasiona lo que probablemente es la enfermedad de mayor incidencia en el mundo. El organismo se encuentra en los estómagos de 30 a 50% de los adultos en países desarrollados y es casi universal en los países en vías de desarrollo. Se desconoce el modo exacto de transmisión, pero se asume que es de persona a persona por la ruta fecal-oral o por el contacto que de alguna manera se hace con las secreciones gástricas. La colonización aumenta de manera progresiva con la edad y se cree que los niños son los principales amplificadores de *H. pylori* en las poblaciones humanas. Un descenso en la prevalencia en los países desarrollados podría deberse a la decreciente transmisión a causa del menor hacinamiento y mayor exposición a los agentes antimicrobianos.

La infección se transmite por las secreciones fecales o gástricas humanas.

La colonización gástrica es generalizada en el mundo entero.

Una vez establecida, la misma cepa persiste durante años, décadas o, incluso, de por vida. El análisis epidemiológico molecular indica que las cepas mismas tienen conexiones poderosas a los orígenes étnicos que pueden rastrearse a los patrones de migración humana más primitivos de los que se tenga conocimiento. Se ha dicho que *H. pylori* es un "turista accidental" que se estableció en los estómagos de los humanos hace miles de años y que permaneció unido a la población original a medida que se dispersó de un continente a otro.

La colonización persiste de manera indefinida.

Hay fuertes conexiones étnicas.

Helicobacter pylori es el precursor más común de los casos de gastritis, úlcera gástrica y úlcera duodenal que no se deben a los medicamentos. Además, se reconoce que la gastritis por *Helicobacter* provocada por cepas Cag+ es un antecedente del adenocar-

cinoma gástrico, una de las causas de muerte por cáncer más comunes en el mundo. También se ha vinculado con un linfoma del tejido linfoide asociado con la mucosa (MALT), que es menos común, pero que muestra la notable propiedad de presentar regresiones por medio de la terapia antimicrobiana. *H. pylori* obtuvo la dudosa distinción de ser la primera bacteria declarada como carcinógeno clase I por la Organización Mundial de la Salud.
H. pylori es la única causa no medicamentosa de gastritis y úlceras.
El adenocarcinoma y linfoma están precedidos por infección.

Helicobacter pylori es exclusivo de los humanos, pero se han encontrado otras especies en los estómagos de una amplia variedad de animales, donde también se asocian con la gastritis. Es difícil imaginar que las viejas teorías de "úlcera por estrés" pudiesen sobrevivir al descubrimiento de un guepardo con gastritis por *Helicobacter*. La especulación de que los animales domésticos puedan servir como reservorio para la infección humana aún no se ha confirmado.
Otras especies de *Helicobacter* se presentan en animales.

PATOGÉNESIS

A fin de persistir en el ambiente agresivo del estómago, *H. pylori* utiliza varios mecanismos para adherirse a la mucosa gástrica y sobrevivir al medio ácido del estómago (**figura 32-4**). La movilidad que le ofrecen sus flagelos permite que el organismo nade a la localización de pH menos ácido debajo de la mucosa gástrica, donde la ureasa crea un microambiente aún más neutral mediante la producción de amoniaco. La producción de ureasa es regulada en respuesta a cambios de la acidez gástrica, como aumentos a un pH de hasta 6.0 después del efecto amortiguador de las comidas. En la mucosa, la adherencia está mediada por múltiples proteínas de la membrana externa que se unen a la superficie de células epiteliales gástricas y ciertos antígenos de eritrocitos (Lewis b).
La ureasa neutraliza el ácido gástrico.
La movilidad facilita el microambiente superficial.

La colonización de *H. pylori* casi siempre se acompaña de un infiltrado celular que va desde una infiltración mononuclear mínima de la lámina propia a una extensa inflamación con neutrófilos, linfocitos y formación de microabscesos. Tanto la gastritis como las úlceras duodenales se asocian más fuertemente con colonización del área del antro gástrico. Es posible que esta inflamación se deba a los efectos tóxicos de la ureasa o a la VacA transportada al interior de las células epiteliales gástricas por el sistema de secreción. Dentro de la célula, la VacA provoca la vacuolización del compartimiento endosómico y tiene otros efectos, incluyendo la alteración de la función de los linfocitos T. El sistema de secreción inyecta la proteína Cag al interior de la célula epitelial gástrica, donde desencadena múltiples reacciones enzimáticas, incluyendo aquellas que causan la reorganización del citoesqueleto de actina y la estimulación de citocinas. Variaciones en los genes contenidos en la PAI generan una población mixta de células de *H. pylori*, particularmente en relación con las múltiples propiedades de la CagA. Añadidas junto con ureasa, la CagA y la VacA proporcionan una explicación amplia para la gastritis que es universal en la infección por *H. pylori*. Esta respuesta inflamatoria prolongada y agresiva podría llevar a muerte de células epiteliales y úlceras. Queda por explicar la progresión desde gastritis hacia úlceras, aunque se ha identificado un gen promotor de úlcera duodenal.
Múltiples factores estimulan la inflamación.
VacA directamente induce cambios celulares y muerte.
CagA altera el citoesqueleto.

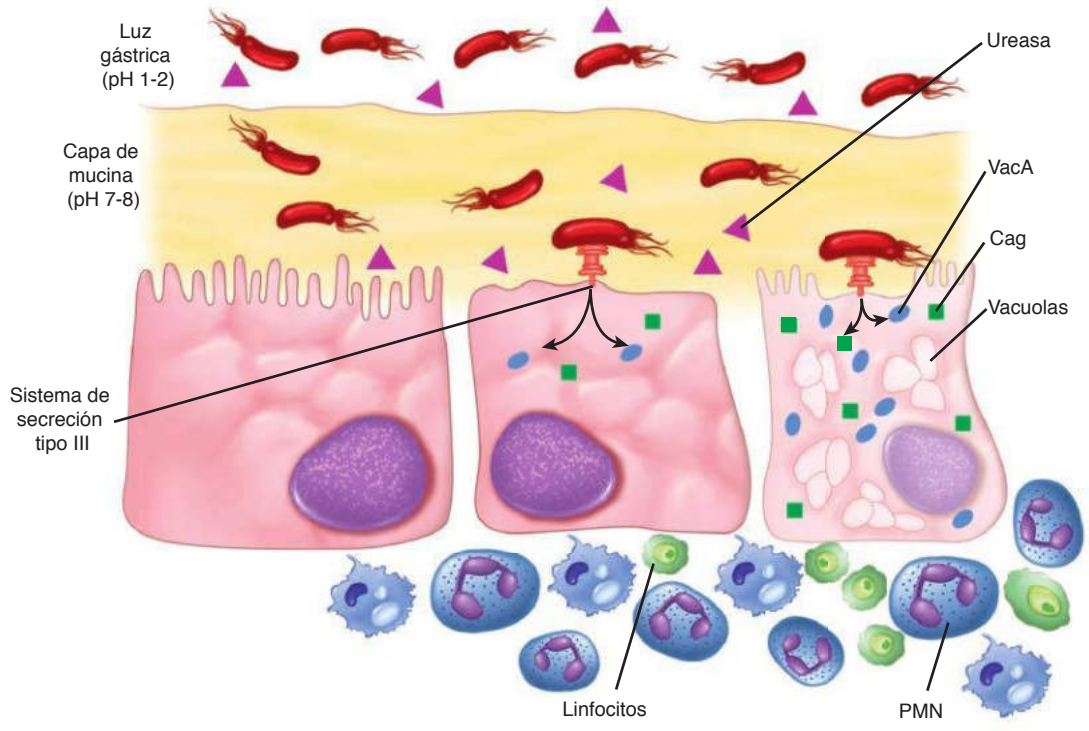


FIGURA 32-4. Gastritis por *Helicobacter*, vista celular. Desde la luz gástrica de bajo pH, *H. pylori* nada por debajo de la capa de mucosa, produce ureasa y persiste en un ambiente más fisiológico. Un sistema de secreción tipo III inyecta la citotoxina vacuolante (VacA) y Cag al interior de las células gástricas. Las células agudas e inflamatorias se reúnen en la submucosa. PMN, neutrófilos polimorfonucleares.

Parece lógico que décadas de inflamación y agresión por los factores de virulencia antes descritos podrían causar metaplasia, y finalmente cáncer, pero sólo recientemente se han explorado los mecanismos específicos de la carcinogénesis. Por ejemplo, se ha mostrado que CagA desencadena una cascada de interacciones que llevan a señales oncogénicas promotoras de crecimiento. Los linfomas gástricos quizá representen transformación neoplásica de clonas de linfocitos B que proliferan en respuesta a estimulación antigénica crónica. El descubrimiento de que la colonización por *H. pylori* puede afectar las hormonas involucradas en la homeostasis de la glucosa ha llevado otras hipótesis que comprenden diabetes tipo 2.

La inflamación crónica conduce a metaplasia.
El CagA puede desencadenar señales oncogénicas.

INMUNIDAD

Es obvio que existe poca evidencia de inmunidad natural en una infección que de manera típica dura muchos años. Es posible que los efectos inmunosupresores de los factores de virulencia como VacA sean los responsables, en combinación con otros mecanismos aún por descubrir.

ENFERMEDAD POR *HELICOBACTER*: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

La infección primaria por *Helicobacter* puede ser silenciosa o, de lo contrario, ocasiona una enfermedad con náuseas y dolor abdominal superior que puede durar hasta dos semanas. Años después, los datos de la enfermedad por gastritis y úlcera péptica incluyen náuseas, anorexia, vómitos, dolor epigástrico e, incluso, síntomas menos específicos como eructos. Muchos pacientes permanecen asintomáticos por años, incluso hasta el momento de la perforación de una úlcera. La perforación puede conducir a sangrados extensos y peritonitis a causa de la filtración del contenido gástrico a la cavidad peritoneal.

El dolor epigástrico y las náuseas son signos de gastritis.

DIAGNÓSTICO

El medio más sensible de diagnóstico es una exploración endoscópica con biopsias y cultivos de la mucosa gástrica. La ureasa de *H. pylori* es tan potente que su actividad se puede demostrar de manera directa en las biopsias en menos de una hora. Los métodos no invasivos incluyen serología y una prueba de urea en aliento. Para la prueba de aliento, el paciente ingiere urea marcada con ^{13}C o ^{14}C, a partir de la cual la ureasa en el estómago elabora productos que aparecen como CO_2 marcado en el aliento. En la actualidad hay cierto número de métodos para la detección del anticuerpo dirigido en contra de *H. pylori*. Debido a que la IgG o la IgA permanecen elevadas siempre que persista la infección, estas pruebas son valiosas tanto para la detección como para la evaluación terapéutica. La ventaja de la detección directa del organismo es que el cultivo es el indicador más sensible de una cura posterior a la terapia.

Los cultivos o la detección de la ureasa son diagnósticos.
Las pruebas serológicas demuestran la infección crónica.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

Helicobacter pylori es susceptible a una amplia variedad de fármacos antimicrobianos. Las sales de bismuto (p. ej., Pepto-Bismol®), que en el pasado se creía actuaban al recubrir el interior del estómago, también tienen actividad antimicrobiana. Se han alcanzado tasas de curación que se aproximan a 90% con diversas combinaciones de sales de bismuto y/o un inhibidor de bomba de proteína más dos antibióticos. La claritromicina más amoxicilina o metronidazol, y el metronidazol más tetraciclina, han sido eficaces. Las tasas de recaída son bajas, en particular cuando también se controla la secreción de ácidos mediante el uso de un inhibidor de la bomba de protones. Estos regímenes de combinación deben continuarse al menos dos semanas y pueden resultar difíciles de tolerar para algunos pacientes. Aún se requiere de un mayor conocimiento acerca de la transmisión y los mecanismos inmunológicos para la prevención de la enfermedad por *H. pylori*. Aún no se recomienda el tratamiento profiláctico de personas asintomáticas colonizadas con *H. pylori*.

Las terapias de combinación logran curas duraderas.
El régimen puede ser difícil de tolerar.

ESTUDIO DE CASO

OSTIONES CRUDOS EN RIFLE

El 17 de agosto de 1988, a un varón de 42 años de edad se le trató a causa de una intensa diarrea acuosa, vómitos y deshidratación en una sala de urgencias de Rifle, Colorado. El 15 de agosto había comido cerca de 12 ostiones crudos provenientes de una nueva planta de procesamiento de ostiones en Rifle. Aproximadamente 36 horas después de comer los ostiones, presentó un inicio súbito de los síntomas y tuvo 20 evacuaciones durante el día antes de buscar atención médica. Posteriormente, el cultivo de heces indicó la presencia de *Vibrio cholerae* toxigénico O1, biotipo El Tor. El paciente no presentaba enfermedad subyacente, no se encontraba tomando ningún medicamento y no había viajado fuera de la región por un mes antes del inicio de su enfermedad.

Los ostiones se habían recogido el 8 de agosto de 1988, en una bahía en las costas de Luisiana. Cerca de 1 000 toneladas (200 000 ostiones) habían llegado por camión refrigerador a la planta en Rifle el 11 de agosto. El paciente compró tres docenas de estos ostiones el 15 de agosto. Durante un periodo de seis días, ocho personas adicionales compartieron los ostiones comprados por el paciente. Ninguna de ellas enfermó. Aunque una de las siete personas sometidas a prueba presentó un valor de 1:640 anticuerpos, ninguno presentó titulaciones elevadas de anticuerpos antitóxicos y no se aisló *V. cholerae* de las heces de ninguno de ellos. Se pidió a los médicos y departamentos de salud pública local que notificaran al Departamento de Salubridad de Colorado acerca de casos similares, pero no se reportó ninguno.

PREGUNTAS

■ ¿Cuál es la fuente probable de la infección por *V. cholerae* de este paciente?

A. Un empleado del bar de ostiones
B. Un caso importado de Asia
C. El Golfo de México
D. Las aguas subterráneas de Rifle
E. Sudamérica

■ ¿Qué se podría esperar que mostrara una biopsia del intestino delgado de este paciente?

A. Hiperemia
B. Pseudomembrana
C. Úlceras lageniformes
D. Necrosis enterocítica
E. Hemorragias focales

■ ¿Cuál de las siguientes medidas sería la *menos eficaz* para prevenir una recurrencia de este brote?

A. Desinfectar la planta
B. Una nueva fuente de ostiones
C. Rifampina profiláctica
D. Cocer los ostiones

RESPUESTAS

1(C), **2**(A), **3**(C)

CAPÍTULO 33

Enterobacterias

Ella murió de fiebre
nadie pudo salvarla
ése fue el fin de la dulce Molly Malone
pero su fantasma aún empuja su carretilla
a través de calles amplias y estrechas
gritando ¡berberechos y mejillones vivos!

James Yorkston: balada irlandesa

Las enterobacterias constituyen una familia grande y diversa de bacilos gramnegativos, que pertenecen tanto a las formas de vida libre como a la flora normal de seres humanos y animales. Unas cuantas están adaptadas estrictamente a humanos. Las enterobacterias crecen con rapidez bajo condiciones aerobias o anaerobias y tienen actividad metabólica. Son, con mucho, la causa más común de infecciones de vías urinarias (UTI) y un número limitado de especies también son agentes causales de diarrea. La diseminación al torrente sanguíneo causa choque endotóxico por bacterias gramnegativas, complicación temible y a menudo letal. En la literatura y música del siglo XIX solían referirse a una "muerte por fiebre" que por lo común se trataba de una fiebre tifoidea (*Salmonella* ser. *Typhi*), que por su prolongada evolución y la falta de signos locales, como parece haber ocurrido con la desafortunada Molly Malone, parecían morir sólo de fiebre.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

BACTERIOLOGÍA

Las enterobacterias se encuentran entre las bacterias más grandes, pues miden 2 a 4 µm de longitud con bordes paralelos y extremos redondeados; su forma varía desde cocobacilos grandes hasta de bacilos elongados, filamentosos. Los microorganismos no forman esporas ni presentan tinción acidorresistente.

Los bacilos son grandes.

La pared celular, membrana celular y estructuras internas son similares desde el punto de vista morfológico en todas las enterobacterias y poseen las características descritas en el capítulo 21 para las bacterias gramnegativas. Los componentes de la pared y superficie celulares, que son antigénicas, han sido estudiados ampliamente en algunos géneros y constituyen la base de los sistemas que diferencian a las especies en serotipos. Los lipopolisacáridos de la membrana externa (LPS) se denominan **antígeno O**. Su especificidad antigénica depende de la variación en los azúcares que forman cadenas laterales de polisacáridos terminales largas unidos con un polisacárido central y lípido A. Los polisacáridos de la superficie celular pueden formar una cápsula bien definida o una cápsula adherente amorfa que se denomina **antígeno K** (del danés *Kapsel*, "cápsula"). Las cepas móviles tienen proteínas en los flagelos peritricos, las cuales se extienden más allá de la pared celular y se denominan **antígeno H**. Muchas enterobacterias tienen pilosidades superficiales (fimbrias), que son proteínas antigénicas pero que no reciben una nomenclatura formal.

O = LPS.
K = cápsula de polisacáridos.
H = proteína flagelar.

Las enterobacterias proliferan con facilidad en medios simples, a menudo con sólo una fuente energética de carbono. El crecimiento es rápido bajo condiciones aerobias y anaerobias, produciendo colonias de 2 a 5 mm en medios de agar y con turbidez difusa en caldos de cultivo después de 12 a 18 horas de incubación. Todas las enterobacterias fermentan glucosa, reducen nitratos a nitritos y son negativas para oxidasa.

El crecimiento facultativo es rápido.

CLASIFICACIÓN

Las designaciones de género y especie se basan en características fenotípicas, como los patrones de fermentación de carbohidratos y el desdoblamiento de aminoácidos. Los antígenos O, K y H se utilizan para subdividir las especies en múltiples **serotipos**, que se expresan con una letra y un número del antígeno específico, como el serotipo **O**157:**H**7 de *Escherichia coli*, la causa de múltiples epi-

sodios epidémicos de infecciones transmitidas por los alimentos. Estas designaciones antigénicas se han establecido sólo para las especies más importantes y se limitan a estructuras antigénicas conocidas. Por ejemplo, muchas especies carecen de cápsula, de flagelos o de ambos. En años recientes se han utilizado comparaciones de homología de DNA y rRNA para validar estas relaciones y establecer nuevos vínculos. Los géneros que contienen las especies más virulentas para seres humanos incluyen *Escherichia*, *Shigella*, *Salmonella*, *Klebsiella* y *Yersinia*. Otras menos comunes pero de importancia médica son *Enterobacter*, *Serratia*, *Proteus*, *Morganella* y *Providencia*.

La especie se establece con base en características bioquímicas.

Las características antigénicas definen los serotipos en una misma especie.

TOXINAS

Además de las **endotoxinas de LPS** que son comunes a todas las bacterias gramnegativas, algunas enterobacterias también producen **exotoxinas de origen proteínico**, que actúan sobre las células del hospedador al dañar las membranas, inhibir la síntesis de proteínas o alterar las vías metabólicas. El resultado final de estas acciones puede ser la muerte celular (citotoxinas) o una alteración fisiológica, cuyo efecto neto depende de la función de la célula afectada. Por ejemplo, las enterotoxinas actúan sobre los enterocitos intestinales, produciendo secreción neta de agua y electrolitos hacia la luz intestinal y ocasionando diarrea. Estas toxinas se asocian más a menudo con *E. coli*, *Shigella* y *Yersinia*, pero se han descubierto otras con acción igual o muy similar en otras especies. Las toxinas que se encuentran en otras especies pueden diferir ligeramente en la estructura proteínica y en la regulación genética pero aún tienen la misma acción biológica en las células del hospedador. Los detalles de estas toxinas se revisan más adelante en este capítulo con relación al género prototipo.

Todos tienen LPS.

Las citotoxinas destruyen células.

Las enterotoxinas causan secreción y diarrea.

ENFERMEDADES CAUSADAS POR ENTEROBACTERIAS

EPIDEMIOLOGÍA

La mayor parte de las enterobacterias colonizan en forma primaria la porción distal del tubo digestivo de humanos y animales. Muchas especies sobreviven con facilidad en la Naturaleza y se encuentran en vida libre en cualquier sitio que cuente con agua y con mínimos recursos energéticos. En seres humanos son los principales constituyentes de la flora bacteriana del colon y también se encuentran en el aparato reproductor femenino y como colonizadores transitorios de la piel. Las enterobacterias son escasas en el aparato respiratorio de individuos sanos; sin embargo, se incrementan en número en pacientes hospitalizados con enfermedades crónicas y debilitantes. *Escherichia coli* es la especie más común de enterobacterias que se encuentra en la flora normal, seguida de *Klebsiella*, *Proteus* y *Enterobacter*. Las bacterias de los géneros *Salmonella* y *Shigella* no se consideran miembros de la microbiota residente, aunque pueden existir estados de portador. Y *Shigella* y *Salmonella* var. *Typhi* son patógenos humanos estrictos y no existen reservorios animales. En la **figura 33-1** se muestra una revisión general de tales infecciones.

Presente en la Naturaleza y en el tubo digestivo.

Shigella y *S. typhi* se encuentran sólo en humanos.

PATOGENIA

Infecciones oportunistas

Las enterobacterias a menudo están preparadas para tomar ventaja de su presencia habitual en el ambiente y como parte de la microbiota humana para producir enfermedad cuando obtienen acceso a cavidades corporales que por lo común son estériles. Las estructuras de superficie como las pilosidades favorecen este proceso en algunas especies y seguramente lo llevan a cabo para muchas otras. Una vez que se han ubicado en tejidos profundos, se comprende poco su capacidad para persistir en dichos tejidos y causar lesión, salvo la acción de las endotoxinas de LPS y de algunas especies que se sabe producen exotoxinas o cuentan con cápsulas. El prototipo de infección oportunista es la infección de vías urinarias, en la cual las enterobacterias logran el acceso a la vejiga por traumatismos menores o instrumentación. Las cepas con capacidad para adherirse a las células del epitelio urinario pueden persistir y multiplicarse en la orina que es rica en nutrientes y en ocasiones se diseminan a través de los uréteres hasta la pelvis renal y el riñón (pielonefritis). De la misma forma, los traumatismos cutáneos o de mucosas pueden permitir el acceso a tejidos blandos y la aspiración hacia los pulmones con colonización relevante del aparato respiratorio con enterobacterias.

La colonización constituye una oportunidad cuando disminuyen las barreras de defensa.

Las infecciones de vías urinarias ocurren por el acceso y adherencia de las bacterias a la mucosa vesical.

Infecciones intestinales

Salmonella, *Shigella*, *Yersinia enterocolitica* y ciertas cepas de *E. coli* son capaces de producir enfermedad en el tubo digestivo. Estos patógenos intestinales tienen propiedades invasoras o factores de virulencia como citotoxinas y enterotoxinas, que se correlacionan con el tipo de diarrea que producen. En términos generales, las cepas invasoras y citotóxicas producen una diarrea inflamatoria conocida como **disentería** con la presencia de leucocitos, sangre en heces o ambas. Las cepas que producen enterotoxinas causan **diarrea acuosa** cuya característica fisiopatológica primaria es la pérdida de líquidos. Para unas cuantas especies, el tubo digestivo es el sitio de entrada, pero ocurre enfermedad sistémica como consecuencia de la diseminación de bacterias a múltiples órganos. La **fiebre tifoidea** causada por *Salmonella enterica* ser. *Typhi* es el prototipo de esta forma de infección.

La destrucción de las células causa disentería.

Las enterotoxinas causan diarrea acuosa.

La fiebre tifoidea es una enfermedad sistémica.

Regulación de la virulencia

Además de las pilosidades de adherencia, LPS y exotoxinas, las enterobacterias producen múltiples factores de virulencia que

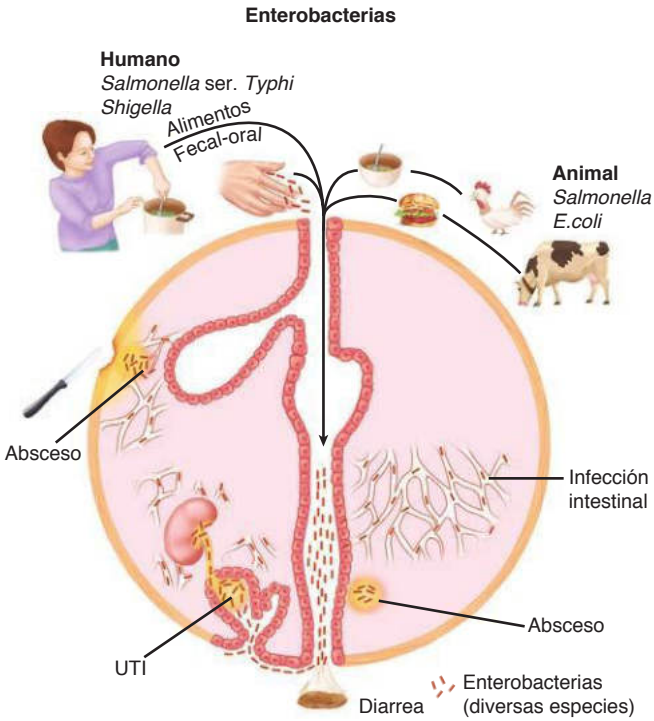


FIGURA 33-1. Revisión de la enfermedad por enterobacterias. Las fuentes externas de infección con frecuencia provienen de origen animal, pero algunos patógenos son estrictamente de humanos (*Shigella, Salmonella* ser. *Typhi*). La flora endógena es la fuente de infecciones oportunistas, en particular en las infecciones de vías urinarias (UTI). Las bacterias de cualquier origen que penetran en la sangre pueden causar estado de choque endotóxico.

causan enfermedad. Muchas de ellas se utilizan en forma secuencial y compleja en respuesta a condiciones ambientales (temperatura, presencia de hierro o calcio) así como a factores desconocidos. Algunos miembros tienen **sistemas de secreción de inyección (tipo III o IV)** que se dirigen a las células humanas al suministrar la inyección de múltiples factores de virulencia (de manera similar a una jeringa) en el citoplasma de las células del hospedador.

Los factores de virulencia responden a señales.
Los sistemas de secreción inyectan factores.

Los genes para estos factores se ubican en cromosomas, plásmidos o ambos y son controlados por reguladores interactivos que parecen producir factores de virulencia justo cuando se necesitan. Los genes están a menudo organizados en grupos, que incluyen los genes para moléculas efectoras y para proteínas reguladoras. Esto es particularmente cierto para características complejas como la capacidad de invasión, que requiere de varios pasos en secuencia. Algunos de estos genes agrupados son **islas de patogenicidad (PAI)** que se adquirieron a partir de otra bacteria en un pasado distante desde el punto de vista genético. En particular, las islas de patogenicidad se asocian con sistemas de secreción de inyección, que contienen genes estructurales para el aparato de inyección y para los factores de virulencia indicados.

Los genes de virulencia están organizados en agrupaciones genéticas.
La expresión puede ser estimulada por factores ambientales.
Las PAI contienen múltiples genes.

INMUNIDAD

Poco se sabe con respecto a la inmunidad para la amplia variedad de infecciones oportunistas causadas por las enterobacterias. Los anticuerpos dirigidos contra los antígenos centrales de LPS han proporcionado cierto grado de protección contra la endotoxemia por bacterias gramnegativas, pero la diversidad de antígenos y de factores de virulencia entre las enterobacterias es demasiado grande para lo que se espera de una inmunidad amplia. La inmunidad a las infecciones intestinales por lo general es de corta duración y se revisa cuando es relevante para patógenos intestinales específicos.

La inmunidad es de corta duración.

ENTEROBACTERIAS: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Las enterobacterias producen una variedad de infecciones más amplia que cualquier grupo de agentes microbianos, lo que incluye los estados infecciosos más comunes: infección de vías urinarias y diarrea aguda. Las primeras se manifiestan por disuria y polaquiuria cuando la infección se limita a la vejiga, con la adición de fiebre y dolor en el costado cuando la infección se disemina hacia los riñones. Las enterobacterias son con mucho la principal causa de infección de vías urinarias, y la bacteria más común es *E. coli*.

La infección de vías urinarias y la diarrea aguda son las más comunes.

DIAGNÓSTICO

El cultivo es el principal método para el diagnóstico; todas las enterobacterias se aíslan con facilidad en los medios de cultivo habituales bajo casi cualquier condición de incubación. Medios indicadores especiales, como el agar de MacConkey, se utilizan a menudo para el aislamiento primario con el fin de acelerar el aislamiento de muchas especies. Por ejemplo, los patógenos comunes *E. coli* y *Klebsiella* por lo común fermentan lactosa con rapidez y producen colonias ácidas (de color rosado) en el agar de MacConkey, en tanto que los patógenos intestinales *Salmonella* y *Shigella* no lo hacen. El aislamiento de patógenos intestinales, entre todas las demás enterobacterias en heces, requiere del empleo de medios muy selectivos diseñados sólo con este fin. Esto se revisa conforme se analizan los patógenos individuales. Las mejoras en la comprensión de las bases moleculares y genéticas para la virulencia han conducido al desarrollo de técnicas inmunodiagnósticas y de análisis directo de ácidos nucleicos para la detección de proteínas o sus genes de toxinas, adhesinas o invasinas en material clínico (p. ej., heces). Estos métodos, otrora muy costosos para su uso en laboratorios clínicos, están comenzando a emerger como herramientas diagnósticas primarias.

El agar de MacConkey muestra fermentación de lactosa.
Se requieren medios selectivos para el cultivo de *Salmonella* y *Shigella* en heces.
Las sondas génicas permiten la detección directa.

TRATAMIENTO

El tratamiento antimicrobiano es fundamental para superar las infecciones con enterobacterias. Por desgracia, las combinaciones de resistencia determinada por plásmidos y cromosomas producen una gran variabilidad en todas las bacterias en cuanto a la susceptibilidad a fármacos antimicrobianos. Por lo común son resistentes a concentraciones elevadas de penicilina G, eritromicina y clindamicina, pero pueden ser susceptibles a betalactámicos de amplio espectro, aminoglucósidos, tetraciclina, cloranfenicol, sulfonamidas, quinolonas, nitrofurantoína y antibióticos polipeptídicos. La probabilidad de resistencia varía entre los géneros bacterianos y en diferentes entornos epidemiológicos, pero la susceptibilidad de una cepa individual debe estudiarse con pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. En el apéndice 23-1 se muestran los patrones típicos de resistencia de algunas de las enterobacterias más comunes.

La susceptibilidad a los antimicrobianos es muy variable.

ESCHERICHIA COLI

BACTERIOLOGÍA

La mayor parte de las cepas de *E. coli* fermentan lactosa con rapidez y producen indol. Éstas y otras reacciones bioquímicas son suficientes para separarlas de otras especies. Hay más de 150 antígenos O distintos y un gran número de antígenos K y H, los cuales son designados por medio de números. La fórmula antigénica para los serotipos se describe al unir una letra (O, K o H) con el número asignado de los antígenos presentes (p. ej., **O**111:**K**76:**H**7).

Para los serotipos se utilizan antígenos O, H y K.

PILOSIDADES

Las pilosidades participan en la virulencia como mediadores de la unión a las superficies epiteliales humanas. Muestran un marcado tropismo por diferentes tipos de células epiteliales, lo que depende de la disponibilidad de su receptor específico en la superficie de la célula hospedadora. La mayor parte de bacterias *E. coli* expresan una pilosidad **tipo 1** o común. La pilosidad tipo 1 se une a residuos de D-manosa que suelen encontrarse en las superficies de células epiteliales y de esta manera median la unión a una amplia variedad de tipos celulares. Pilosidades más especializadas se encuentran en subpoblaciones de *E. coli*. La **pilosidad P** se une a residuos de digalactosidasa (Gal-Gal) en células renales y eritrocitos del grupo sanguíneo P. Las pilosidades que median la fijación a enterocitos se encuentran en *E. coli* que causa diarrea y son específicas para el tipo patógeno como se muestra en la **figura 33-2** y en el **cuadro 33-1**. *Escherichia coli* también causa diarrea en animales y existe un grupo diferente de pilosidades con tropismo específico para los enterocitos del hospedador. Los receptores para las pilosidades entéricas no se conocen con detalle pero incluyen glucolípidos y glucoproteínas en la superficie del enterocito.

Las pilosidades de tipo 1 se unen a la manosa.

Las pilosidades P se unen a las células renales.

Las pilosidades de las cepas que producen diarreas se unen a los enterocitos.

La genética de la expresión de pilina es compleja. Los genes se organizan en grupos multicistrónicos que codifican subunidades estructurales de pilina y funciones reguladoras. Pilosidades de diferentes tipos pueden coexistir en la misma bacteria, y su expresión puede variar bajo diferentes condiciones ambientales. La expresión de pilina tipo 1 puede ser activada o desactivada mediante la inversión de secuencia de DNA cromosómico que contiene el promotor encargado de iniciar la transcripción del gen de pilina. Otros genes controlan la orientación de este "interruptor".

Las células de tipo 1 tienen un "interruptor".

TOXINAS

Escherichia coli puede producir todos los diversos tipos de endotoxinas proteínicas que se encuentran entre las enterobacterias, lo que incluye las citotoxinas formadoras de poros, inhibidores de la síntesis de proteínas y diversas toxinas que alteran las vías de mensajes en las células hospedadoras. La **hemolisina α** es una ci-

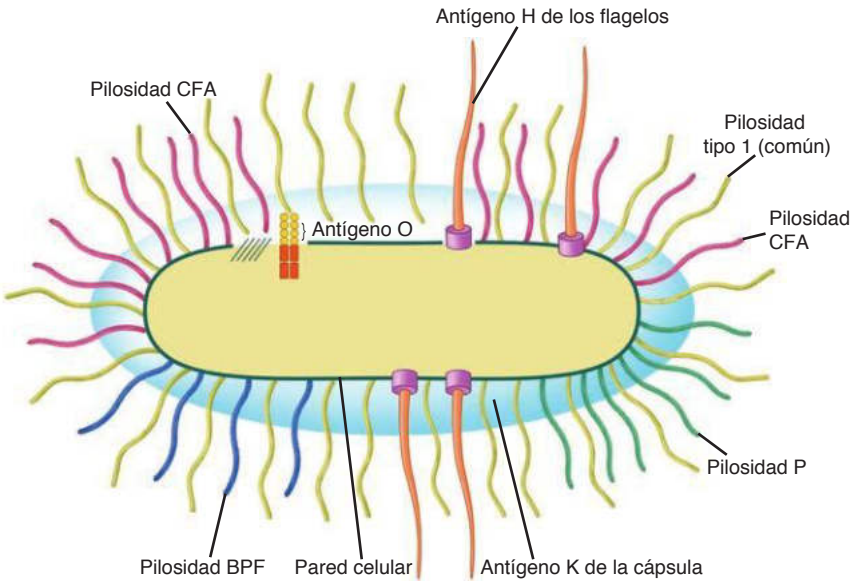


FIGURA 33-2. Estructura antigénica de *Escherichia coli*. El antígeno O está contenido en unidades de polisacáridos repetidas en un lipopolisacárido (LPS) ubicado en la membrana externa de la pared celular. El antígeno H es la proteína flagelar. El antígeno K es un polisacárido de la cápsula que se encuentra presente en algunas cepas. La mayor parte de *E. coli* tiene pilosidad de tipo 1 (común) que se extiende desde la superficie. Algunas bacterias del género *E. coli* tienen antígenos de factor de colonización especializado P (CFA) o pilosidades formadoras de haces (Bpf) así como pilosidades de tipo 1.

CUADRO 33-1 Características de las enterobacterias patógenas

	ANTÍGENOS DIAGNÓSTICOS	PILOSIDADES	ADHESINA O CÁPSULA	EXOTOXINA	LESIONES PATÓGENAS	PROTEÍNAS SECRETADAS[a]	GENÉTICA	TRANSMISIÓN	ENFERMEDAD
Escherichia coli	**O, H, K**								
Común	>150 tipos	Tipo 1[b]	Polisacárido K 1	Hemolisina α	Inflamación			Flora adyacente	Oportunista
Uropática (UPEC)		Tipo 1,[b] P (Gal-Gal)		Hemolisina α	Inflamación			Flora fecal, ascendente	Vías urinarias
Enterotoxigénica (ETEC)		CF		LT, ST	Hipersecreción		Plásmido (CF, LT, ST)	Fecal-oral	Diarrea acuosa (viajeros)
Enteropatógena (EPEC)		Bfp	Intimina		A/E, intestino delgado	Esps	PAI	Fecal-oral	Diarrea acuosa
Enteroinvasora (EIEC)			Ipas		Invasión, inflamación, úlceras	Ipas	Plásmidos grandes, PAI	Fecal-oral	Disentería
Enterohemorrágica (EHEC)	O157:H7	Lpf	Intimina	Stx	A/E, colon, hemorragia	Esps	PAI	Fecal-oral directa, dosis bajas, ganado	Diarrea sanguinolenta, HUS
Enteroagregativa (EAEC)		AAF		Stx	Biopelícula adherente				Diarrea acuosa o sanguinolenta,[d] HUS[d]
Shigella	Serogrupos O								
S. dysenteriae	A (10 tipos)		Ipas	Stx (A1 potente)	Invasión, inflamación, úlceras colónicas	Ipas	Plásmidos grandes, PAI	Fecal-oral, directa, dosis bajas	Disentería (grave), HUS
S. flexneri	B (6 tipos)		Ipas	Stx (variable)	Invasión, inflamación, úlceras colónicas	Ipas	Plásmidos grandes, PAI	Fecal-oral, directa, dosis bajas	Disentería, HUS
S. boydii	C (15 tipos)		Ipas	Stx (variable)	Invasión, inflamación, úlceras colónicas	Ipas	Plásmidos grandes, PAI	Fecal-oral, directa, dosis bajas	Disentería, HUS
S. sonnei	D		Ipas	Stx (variable)	Invasión, inflamación, úlceras colónicas	Ipas	Plásmidos grandes, PAI	Fecal-oral, directa, dosis bajas	Disentería, HUS
Salmonella enterica	**O, H_1, H_2, K**								
Serotipos	>2 000 serovariedades	Tipo 1[b]			Fruncimiento de la membrana, invasión, inflamación	Inv, Spa, otros	PAI	Fecal-oral, animales y humanos	Gastroenteritis, septicemia
Typhi	O grupo D	Tipo 1[b]	Polisacárido Vi		Supervivencia en macrófagos, crecimiento en el RES	Como en serotipos[c]	PAI	Fecal-oral, dosis moderada, sólo humanos	Fiebre tifoidea
Yersinia	**O, H**								
Y. pestis			Invasina	Proteasa, fibrinolisina	Crecimiento en RES, bacteriemia, neumonía	Yops	PAI	Ratas, picadura por pulga, aerosoles (humanos)	Peste
Y. pseudotuberculosis	10 tipos		Invasina		Crecimiento en RES, microabscesos	Yops	PAI	Fecal-oral, animal	Adenitis mesentérica
Y. enterocolitica	>50 tipos		Invasina		Crecimiento en RES, microabscesos	Yops	PAI	Fecal-oral, animal	Adenitis mesentérica, fiebre tifoidea
Klebsiella	70 tipos capsulares	Pilosidades	Polisacárido					Flora adyacente	Oportunista, neumonía, UTI
Enterobacter								Flora adyacente	Oportunista, UTI
Serratia								Flora adyacente	Oportunista, UTI
Citrobacter								Flora adyacente	Oportunista, UTI
Proteus						Ureasa		Flora adyacente	Oportunista, UTI

A/E, lesiones por fijación y desprendimiento; Bpf, pilosidades formadoras de haces; CF, antígenos de factor de colonización; Esps, proteínas secretadas por *E. coli*; HUS, síndrome hemolítico-urémico; Ipas, antígenos de proteína de invasión; Lpf, fimbrias polares largas; LT, toxina lábil; PAI, isla de patogenicidad; RES, sistema reticuloendotelial; ST, toxina estable; UTI, infección del tracto urinario; Yops, proteínas de membrana externa de *Yersinia*.

[a] Suministrado por un sistema de secreción por inyección (tipo III).

[b] Unido a manosa.

[c] No existen modelos en animales, se supone que similar a los serotipos de *S. enterica*.

[d] Dos brotes conocidos (2007, 2011).

totoxina formadora de poros que se inserta en la membrana plasmática de una amplia gama de células hospedadoras de manera similar a la estreptolisina O (capítulo 25) y la toxina α de *Staphylococcus aureus* (capítulo 24). La toxina ocasiona el escape del contenido citoplásmico y finalmente la muerte celular. El más recientemente descubierto **factor necrosante citotóxico** (**CNF**) a menudo es producido en combinación con hemolisina α. El CNF es una toxina A-B que altera proteínas G que regulan las vías de señalización en el citoplasma, con múltiples efectos, entre ellos reordenamiento del citoesqueleto y apoptosis.

La hemolisina α es una citotoxina formadora de poros.
CNF altera la señalización intracelular.

La **toxina Shiga (Stx)** recibió su nombre por el microbiólogo que descubrió *Shigella dysenteriae*; en alguna ocasión se creyó que esta toxina se limitaba a dicha especie. Hoy en día se reconoce que existen al menos dos formas moleculares que son liberadas por múltiples cepas de *E. coli* y *Shigella* con la destrucción de la bacteria. Años después del descubrimiento de la toxina, el término de toxina *Shiga* se reservó para la toxina original, en tanto que las otras recibieron el nombre de similar a toxina Shiga. En esta obra, se utiliza el término Stx para todas las variantes moleculares que tienen el mismo modo de acción sin importar la especie bacteriana. Stx es una toxina de tipo A-B. La unidad B se une directamente a un receptor glucolipídico específico (Gb_3) que está presente en las células eucariotas y que se internaliza en una vacuola endocítica. En el interior de la célula, la subunidad A cruza la membrana vacuolar en la red trans-Golgi, sale al citoplasma y es modificada por medios enzimáticos en el sitio ribosómico (RNA 28S de la subunidad 60S) donde se une el acil-tRNA. Esta alteración bloquea la síntesis de proteínas y ocasiona la muerte celular (**figura 33-3**); esta acción es muy similar a la toxina vegetal ricina.

La toxina Shiga es producida por *Shigella* y *E. coli*.
Inhibe la síntesis de proteína por modificación ribosómica.

Las **toxinas lábiles (LT)** también son toxinas A-B; su nombre se relaciona con la propiedad física de la labilidad al calor, que fue importante en su descubrimiento, y la diferencia con las toxinas termoestables (ST) también producidas por *E. coli*. La subunidad B se une a la membrana celular, y la subunidad A cataliza la ribosilación de ADP de la proteína reguladora G ubicada en la membrana de las células del epitelio intestinal. Esta desactivación de parte del complejo de proteínas G causa activación permanente del sistema de adenilatociclasa relacionado con la membrana y produce una cascada de eventos cuyo efecto neto depende de la función biológica de la célula estimulada. Si la célula es un enterocito, el resultado es la estimulación de la secreción de cloruro fuera de la célula y el bloqueo de la absorción de NaCl. El efecto neto es la secreción de agua y electrolitos hacia la luz intestinal. La estructura y acción de LT son casi idénticas a las descritas para la toxina del cólera (CT), pero LT es menos potente que ésta.

LT produce la ADP-ribosilación de la proteína G.
La adenilato ciclasa produce estimulación similar a la del cólera.

La **toxina estable (ST)** es una toxina peptídica pequeña que se une a una glucoproteína receptora y da origen a la activación de la guanilato ciclasa unida a la membrana. El incremento subsiguiente en la concentración de GMP cíclico causa un incremento neto en la secreción de líquidos y electrolitos hacia la luz intestinal, como ocurre con LT.

ST estimula la guanilato ciclasa.

INFECCIONES OPORTUNISTAS POR *E. COLI*

INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO

CÁPSULA CLÍNICA

El término "infección de vías urinarias" abarca una amplia gama de infecciones que van desde la cistitis simple con afección vesical hasta la infección de la totalidad del aparato urinario, incluidos la pelvis renal y el riñón (pielonefritis). La principal característica de la cistitis es la polaquiuria, que a menudo se acompaña de disuria. En la pielonefritis los síntomas incluyen fiebre, malestar general y dolor en el flanco además de polaquiuria. La cistitis por lo común cede en forma espontánea, pero la infección de la porción superior del aparato urinario se acompaña del riesgo de diseminación de la infección al torrente sanguíneo, lo que constituye la principal causa de septicemia y choque séptico por bacterias gramnegativas.

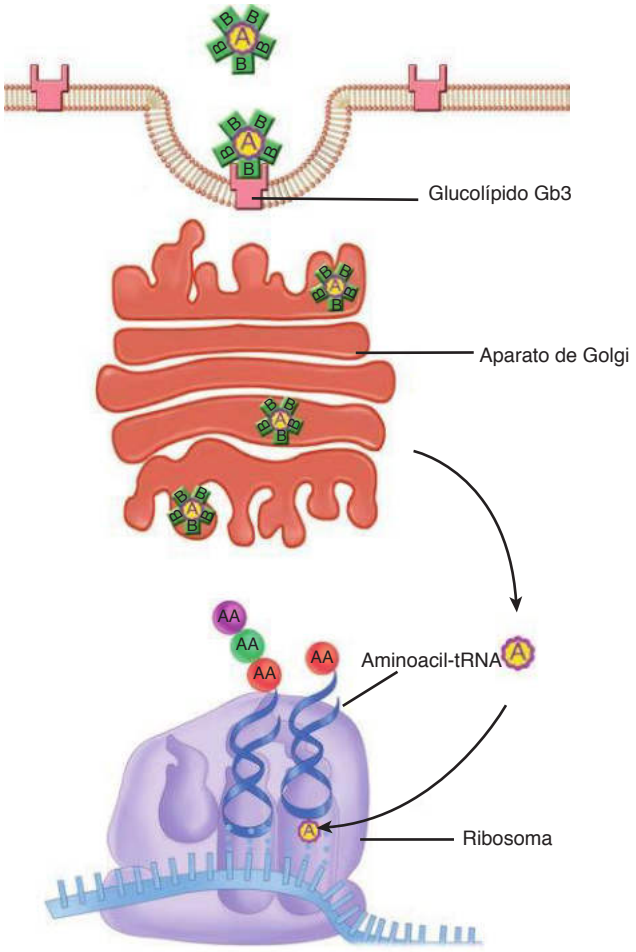


FIGURA 33-3. Toxina Stx (Shiga). La toxina A-B se une a la membrana citoplásmica, entra en una vacuola endocítica y alcanza la red de Golgi. Al salir al citoplasma, se combina en los sitios ribosómicos que participan en la unión de tRNA. El resultado es la interferencia con la síntesis de proteínas.

Epidemiología

Escherichia coli causa más de 90% de los más de siete millones de casos de cistitis y de los más de 250 000 casos de pielonefritis que se espera ocurran cada año en Estados Unidos en individuos por lo demás sanos. Las infecciones de las vías urinarias son mucho más frecuentes en mujeres y 40% de ellas tienen un episodio a lo largo de la vida, por lo común cuando tienen vida sexual activa. El reservorio para estas infecciones es la flora intestinal de *E. coli* del propio paciente, la cual contamina la región perineal y uretral. En individuos con obstrucción o instrumentación de las vías urinarias, las fuentes de contaminación ambiental adquieren cierta importancia.

La flora perineal es reservorio en los casos de cistitis común.

Patogenia

Traumatismos hasta cierto punto menores o alteraciones mecánicas pueden permitir que las bacterias colonicen la región periuretral con acceso a la vejiga por periodos breves. Estas bacterias que originalmente se derivan de la flora fecal con frecuencia están presentes en la vejiga de las mujeres inmediatamente después del coito. En la mayor parte de los casos son eliminadas mediante la micción, pero pueden persistir dando origen a UTI, lo que depende de factores bacterianos y del hospedador. Las situaciones del hospedador que violan la integridad vesical (catéteres urinarios) o la obstrucción del flujo de orina (hipertrofia prostática) proporcionan más tiempo a las bacterias para fijarse, multiplicarse y causar la lesión. Sin embargo, la mayor parte de los casos de UTI ocurren en mujeres por lo demás sanas. En tal caso son importantes los factores de virulencia bacteriana, y *E. coli* es el prototipo de patógeno para las infecciones de vías urinarias. Menos de 10 serotipos de *E. coli* explican la mayor parte de los casos de UTI y dichos serotipos no son los más comunes en la flora fecal. Estas cepas de *E. coli* con incremento en el potencial para producir UTI se denominan ***E. coli* uropática (UPEC)**.

Los traumatismos menores favorecen la entrada de *E. coli* a la vejiga.
UPEC causa la mayor parte de las UTI.

La capacidad de UPEC para producir UTI empieza con pelos tipo 1 que son los más importantes para la colonización tanto periuretral como de la vejiga. La punta de estos pelos se fija a porciones de manosa presentadas por proteínas de membrana (uroplaquinas) en el epitelio de transición de la vejiga. Otros pelos, como los pelos P, pueden contribuir a la fuerza de esta fijación, aunque los pelos P son más importantes para enfermedad de la parte alta de las vías urinarias. El receptor Gal-Gal es más abundante en la pelvis renal y en el riñón, donde los pelos P facilitan la pielonefritis. *Escherichia coli* que posee pelos P constituye un porcentaje menor de la flora fecal (<20%), pero la proporción de cepas P+ aumenta progresivamente con el nivel de UTI hasta 70% en aislados de pielonefritis. La motilidad impulsada por motores flagelares también está implicada tanto en el acceso a la vejiga como en el nado en dirección ascendente por el uréter hacia el riñón. Es obvio que la adherencia y la motilidad tienen objetivos opuestos, pero UPEC son capaces de regular recíprocamente estas características. Al usar la activación/desactivación de pelos tipo 1, subpoblaciones de UPEC pueden alternar entre fases natatoria y adherente. Otra característica es la capacidad de UPEC para invadir células epiteliales superficiales. Se considera que las agrupaciones tipo balsa que se forman mediante esta maniobra ayudan a la persistencia pese al lavado periódico de la vejiga. Una vez establecida, el LPS y la producción de otros factores de virulencia como la hemolisina α y el CNF causan lesión. La propagación al torrente sanguíneo lleva a choque séptico inducido por LPS. Los aspectos de adherencia de UPEC se ilustran en la **figura 33-4**.

Las pilosidades de tipo 1 se adhieren a las células periuretrales y vesicales.
La pilosidad P es una característica prominente en la pielonefritis.

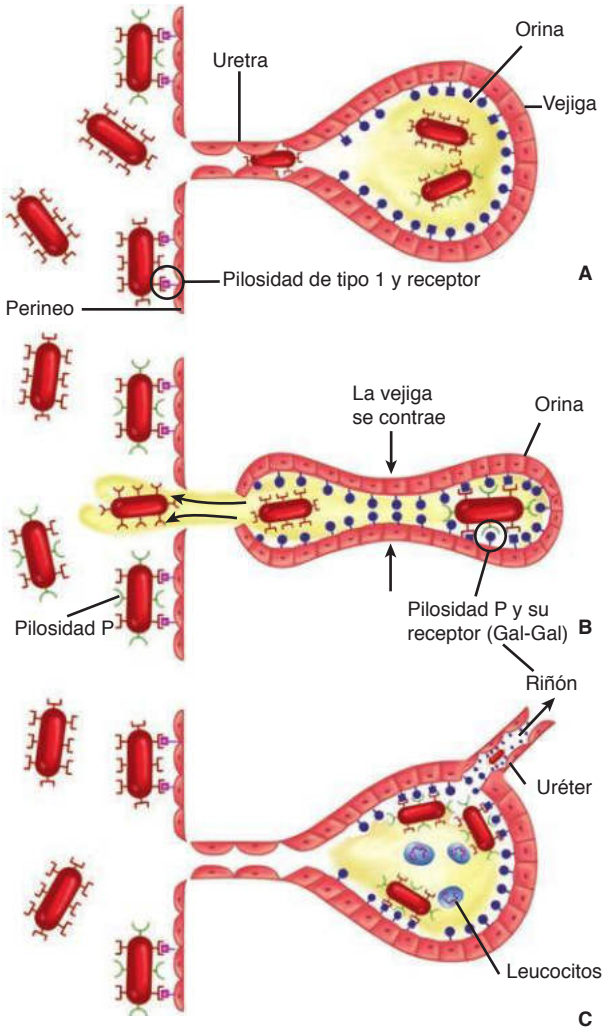


FIGURA 33-4. Infección de vías urinarias por *Escherichia coli*. Se muestran la vejiga, mucosa perineal y uretra femenina corta. *E. coli* proveniente de la flora rectal cercana ha colonizado el perineo, utilizando una pilosidad de fijación del tipo 1 (común). También se encuentra *E. coli* con pilosidad P pero no se utiliza en este sitio. **A.** Unas cuantas células de *E. coli* ha logrado el acceso a la vejiga a través de la alteración mecánica como la que ocurre durante el coito o la instrumentación (colocación de catéteres). Observe que los receptores para la pilosidad P no están presentes en la mucosa perineal y que se encuentran en la superficie de las células de la mucosa vesical. **B.** Durante la micción, la vejiga ha expulsado las células de *E. coli* que sólo cuentan con la pilosidad tipo 1. Las bacterias que contienen la pilosidad P permanecen unidas por las fijaciones fuertes al receptor P (Gal-Gal). **C.** Las *E. coli* residuales se han multiplicado y causan infección de vías urinarias (cistitis), con reacción inflamatoria y hemorragia. En algunos casos las bacterias ascienden al uréter y producen pielonefritis en el riñón donde el receptor P (Gal-Gal) es más abundante.

OTRAS INFECCIONES OPORTUNISTAS

Meningitis

Escherichia coli es la causa más común de meningitis neonatal; muchas características de este trastorno son similares a las que se observan en la enfermedad por estreptococo del grupo B. La patogenia incluye la colonización por *E. coli* de la vagina de la recién nacida a través de la rotura de membranas amnióticas o durante el parto. La falta de anticuerpos IgM maternos protectores para cruzar la placenta y la susceptibilidad especial de las recién nacidas seguramente participan en la patogenia. Casi 75% de los casos son causados por cepas que poseen un polisacárido capsular K1 que contiene ácido siálico y que es idéntico desde el punto de vista estructural al polisacárido del grupo B de *Neisseria meningitidis*, otra bacteria que causa meningitis.

Infecciones por flora vaginal como la del estreptococo del grupo B.
La cápsula K 1 es idéntica a la de los meningococos.

Con la excepción de las UTI, son poco comunes las infecciones extraintestinales por *E. coli* a menos que exista una alteración significativa en las defensas del hospedador. Las infecciones oportunistas pueden ser consecuencia de daño mecánico, por ejemplo, un divertículo intestinal perforado, traumatismo o cuando existe una alteración de la función inmunitaria. Los factores de virulencia son probablemente los mismos que para UTI (p. ej., pilosidades, hemolisina α), pero se les ha estudiado menos. La incapacidad para el control local de una infección puede ocasionar la diseminación y finalmente choque séptico por bacterias gramnegativas. Una proporción significativa de aislados sanguíneos tienen polisacáridos de superficie K1. Las enfermedades resultantes en particular dependen del sitio afectado.

Para las infecciones diferentes a las UTI se requiere cierto grado de alteración de las defensas.

INFECCIONES INTESTINALES POR *E. COLI*

CÁPSULA CLÍNICA

La diarrea es una manifestación clínica universal con cepas de *E. coli* capaces de causar enfermedad intestinal. La naturaleza de la diarrea varía según el mecanismo patógeno. Las cepas enterotoxigénica y enteropatógena producen diarrea acuosa; las cepas enterohemorrágicas producen diarrea sanguinolenta y las cepas enteroinvasoras pueden causar disentería con presencia de sangre y pus en heces. La diarrea suele ceder de manera espontánea después de uno a tres días. Las cepas enterohemorrágicas de *E. coli* son la excepción, pues pueden producir manifestaciones clínicas extraintestinales que pongan en riesgo la vida del hospedador y que están relacionadas con la producción de toxina Shiga.

La *E. coli* que causa diarrea se clasifica de manera conveniente con base en sus propiedades de virulencia como **enterotoxigénica (ETEC)**, **enteropatógena (EPEC)**, **enteroinvasora (EIEC)**, **enterohemorrágica (EHEC)** o **enteroagregativa (EAEC)**. Cada grupo causa enfermedad por mecanismos diferentes y los síndromes resultantes por lo común difieren en cuanto a sus manifestaciones clínicas y características epidemiológicas; por ejemplo, ETEC y EIEC infectan sólo a humanos. Los alimentos y agua contaminada con desechos humanos y el contacto de persona a persona son los principales mecanismos para la infección. El cuadro 33-1 muestra un resumen de la patogenia de la infección, síndromes clínicos y epidemiología de la infección para cada enteropatógeno.

Los múltiples mecanismos patógenos tienen su propia epidemiología y características clínicas.

E. COLI ENTEROTOXIGÉNICA (ETEC)

Epidemiología

Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC) es la causa más importante de diarrea del viajero en visitantes a países en vías de desarrollo. ETEC también producen diarrea en lactantes originarios de dichos países, donde constituyen la principal causa de morbilidad y mortalidad durante los dos primeros años de vida. Los episodios repetidos de diarrea causados por ETEC y por otros agentes infecciosos son una causa importante de retraso en el crecimiento, desnutrición y retrasan el desarrollo de países subdesarrollados en los cuales ETEC es endémico. La enfermedad por estas bacterias es poco común en países industrializados, aunque brotes epidémicos recientes sugieren que se le ha subestimado.

La diarrea del viajero afecta a niños de países en vías de desarrollo.

La transmisión ocurre por el consumo de alimentos y agua contaminados por seres humanos infectados o por portadores convalecientes. Los alimentos crudos, como las ensaladas o carne y vegetales marinados, se asocian con mayor riesgo. Es poco común la transmisión directa de persona a persona, porque la dosis infectante es elevada. Los animales no participan en la enfermedad por ETEC.

Se requieren altas dosis en alimentos mal cocidos o crudos.

Patogenia

La diarrea por ETEC es causada por cepas de *E. coli* que producen enterotoxinas LT, ST o ambas en la porción proximal del intestino delgado. ST parece ser más potente que LT y las cepas que producen LT y ST causan enfermedad más grave. La adherencia a las microvellosidades de superficie mediada por múltiples variedades del factor de colonización (CF) de las pilosidades es esencial para el suministro eficiente de la toxina a los enterocitos. Los genes que codifican ST, LT y CF se originan en plásmidos. Un solo plásmido puede transportar los tres grupos de genes. Las bacterias permanecen en la superficie, donde la acción estimuladora de la adenilato ciclasa de las toxinas crea un desplazamiento de agua y electrolitos del enterocito hacia la luz intestinal. Hay hiperemia de la mucosa pero ésta no se ve afectada en el proceso. No hay invasión ni inflamación.

LT, ST o ambas causan pérdida de líquidos a través del intestino delgado.
Se necesitan pilosidades CF.

Inmunidad

Aunque puede haber más de un episodio de diarrea, las infecciones con ETEC pueden estimular la respuesta inmunitaria. Los viajeros de países industrializados tienen una tasa de ataque mucho más elevada que los adultos que viven en regiones endémicas. Esta inmunidad natural probablemente sea mediada por sIgA específica para LT y CF. Los péptidos ST pequeños no son inmunógenos. La enfermedad tiene una incidencia muy baja en lactantes alimentados al seno materno, lo que resalta el efecto protector de los anticuerpos maternos y la importancia de la transmisión por alimentos y agua contaminados.

Los anticuerpos sIgA contra LT y CF pueden proporcionar cierta protección.

E. COLI ENTEROPATÓGENA

Epidemiología

Las cepas de *E. coli* enteropatógena (EPEC) se identificaron por primera vez como causa de brotes epidémicos de diarrea en cuneros hospitalarios en Estados Unidos y en Gran Bretaña durante el decenio de 1950-1959. La asociación con *E. coli* se estableció con bases epidemiológicas al utilizar sólo la serotipificación de aislados de heces, lo que no constituyó una tarea pequeña. La Organización Mundial de la Salud aún reconoce 12 serotipos de EPEC. La enfermedad parece haber desaparecido en países industrializados, aunque puede haber sido subestimada por la dificultad para establecer el diagnóstico. En países en vías de desarrollo en todo el mundo, EPEC constituye casi 20% de los casos de diarrea en lactantes menores de un año alimentados con biberón. El reservorio lo constituyen los casos de lactantes y adultos portadores mediante la transmisión por la vía fecal-oral. Los brotes epidémicos en los cuneros demuestran la importancia de la diseminación a través de fómites, lo que sugiere que la dosis infectante para los lactantes es baja. Parece que los casos en adultos requieren dosis infectantes muy altas (10^8 a 10^{10} bacterias).

En países en vías de desarrollo ocurren brotes epidémicos en guarderías y diarreas endémicas.

Patogenia

Las *E. coli* enteropatógenas se unen a los enterocitos del intestino delgado utilizando pilosidades formadoras de haces (Bfp, *bundle-forming pili*) para dar origen a microcolonias agrupadas en la superficie del enterocito. La lesión progresa con degeneración localizada del borde en cepillo, pérdida de las microvellosidades y cambios en la morfología celular, lo que incluye la producción de "pedestales" con las bacterias EPEC ubicadas en el vértice. La combinación de estas acciones se denomina lesión con **unión y desprendimiento (A/E)** (**figura 33-5**). Los diversos pasos que participan en la formación de lesiones A/E están controlados genéticamente en las islas de patogenicidad, lo que incluye genes para la mayor parte de proteínas de unión EPEC conocidas como **intiminas** y un sistema secretorio de inyección (de tipo III). El sistema de secreción inyecta más de 30 **proteínas de secreción de *E. coli* (Esps)** en el citoplasma de la célula hospedadora, lo que incluye (notablemente) al receptor de superficie para intimina (Tir) que migra hacia la superficie después de su inyección. Las otras proteínas de secreción de *E. coli* alteran las vías de transducción de señal intracelular y uno de sus efectos es la inducción de modificaciones en las proteínas del citoesqueleto del enterocito (actina, talina). El citoesqueleto se acumula por debajo de la bacteria unida para formar los pedestales y completar la lesión A/E (**figura 33-6**) rica en actina. Las proteínas de secreción de exportación (Esps) causan otras alteraciones intracelulares en el hospedador, lo que incluye lesión mitocondrial e inducción de apoptosis. Se desconoce el vínculo entre estos cambios morfológicos de A/E y la diarrea, pero los Esps inyectados también han mostrado modificar el transporte de electrolitos a través de la membrana luminal.

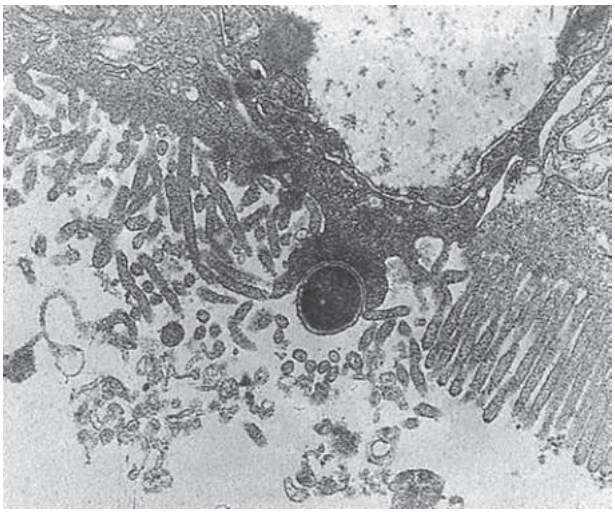


FIGURA 33-5. Fijación de *Escherichia coli* enteropatógena (EPEC) a las células epiteliales. Las EPEC se fijan a las microvellosidades en la superficie epitelial. Los filamentos de actina de la célula se colocan en el punto de fijación. Observe el pedestal por debajo de la célula EPEC.

El receptor de intimina y Esps se inyectan.

La modificación del citoesqueleto produce lesiones A/E.

Inmunidad

En regiones endémicas, a menudo puede aislarse EPEC de las heces de adultos asintomáticos, pero a diferencia de ETEC, estas cepas no parecen causar diarrea del viajero en individuos nuevos en dicha área. Existe la duda de si los adultos tienen inmunidad adquirida o resistencia basada en factores fisiológicos.

Poca evidencia de inmunidad.

E. COLI ENTEROHEMORRÁGICA

Epidemiología

La enfermedad por *E. coli* enterohemorrágica (EHEC) y el **síndrome hemolítico-urémico (HUS)** acompañante son consecuencia del consumo de productos provenientes de animales colonizados con cepas de EHEC. También es evidente que los casos secundarios en familias durante brotes epidémicos ocurren por transmisión de persona a persona. Esta enfermedad aparece más a menudo en países desarrollados que en aquellos en vías de desarrollo.

La principal fuente es el consumo de productos animales contaminados.

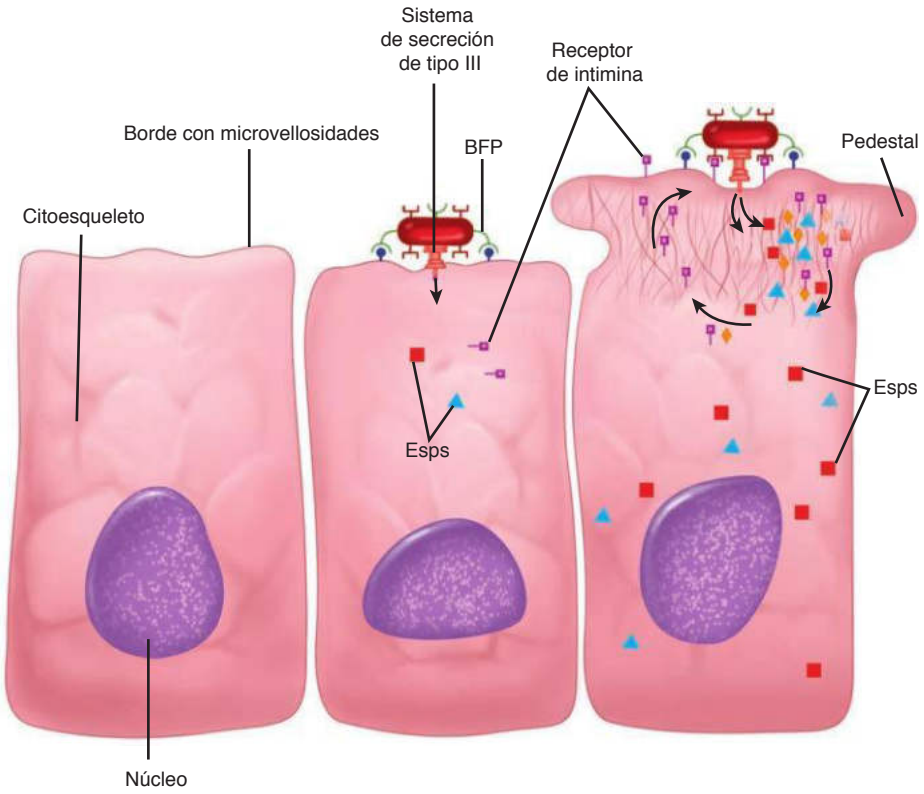


FIGURA 33-6. Sistema de secreción de contacto de *Escherichia coli* enteropatógena (EPEC). (*Izquierda*) Se muestra un enterocito con microvellosidades en el borde y un delicado citoesqueleto de sostén. (*Imagen central*) Una EPEC se unió a la superficie celular al unir las pilosidades formadoras de haces con los receptores en la superficie de la célula hospedadora. Se ha introducido un aparato de secreción de tipo III en la célula y exporta proteínas de secreción (Esps) en el citoplasma. Una de éstas es el receptor para la intimina. (*Derecha*) El receptor de intimina se ha insertado por debajo de la membrana de la célula hospedadora y ahora media la unión estrecha con la superficie. Las otras Esps han alterado múltiples funciones celulares, lo que incluye la estructura del citoesqueleto. Los elementos del citoesqueleto se han concentrado para formar un pedestal para la EPEC (figura 33-5). BFP, pilosidades formadoras de haces.

La bacteria EHEC se reconoció por primera vez cuando brotes epidémicos de HUS (anemia hemolítica, insuficiencia renal y trombocitopenia) se relacionaron con un serotipo de *E. coli*, O157:H7. Desde entonces, la enfermedad por EHEC ha surgido como una causa importante de **diarrea sanguinolenta** en países industrializados y conserva una relación notable, pero no exclusiva, con el serotipo O157:H7. Los brotes epidémicos regionales y nacionales relacionados con hamburguesas, jugos no pasteurizados y vegetales frescos han llamado la atención del público, los medios de comunicación y el gobierno.

Diarrea sanguinolenta y HUS relacionado con O157:H7.

El surgimiento de EHEC se relaciona con su virulencia, con su baja dosis infectante, reservorio común (ganado) y cambios en la industria moderna para procesamiento de alimentos que proporcionan a los consumidores carne fresca (y bacterias) sobre redes de distribución amplias. La dosis infectante, que se calcula de cantidades tan bajas como 100 microorganismos, es particularmente importante. Con estas cifras no es necesario que los alimentos provengan directamente de un animal infectado, sino sólo que estén contaminados. Por ejemplo, en las grandes plantas modernas de procesamiento de carne puede mezclarse un ganado colonizado por EHEC proveniente de un rancho con la carne de cientos de otras granjas y diseminar la infección por todo un país. De modo que los brotes epidémicos más graves se han observado en países con producción avanzada de alimentos y excelentes sistemas de distribución. Si el microorganismo se encuentra en una hamburguesa, la dosis infectante de EHEC puede permanecer incluso después de la cocción si la carne se encuentra mal cocida en su centro. La leche no pasteurizada conlleva un riesgo evidente, pero las frutas y vegetales también han sido fuente de infecciones por EHEC. En tales casos, el EHEC proveniente del estiércol del ganado ha contaminado fruta en campos cercanos. La dosis bacteriana suficiente para causar la enfermedad va desde unas cuantas manzanas maduras (aquellas que cayeron al suelo) que son incluidas en el lote para la elaboración de sidra.

Las bajas dosis infectantes facilitan su transmisión.

Los métodos modernos para procesamiento de carne facilitan la aparición de brotes epidémicos diseminados.

Las bebidas no pasteurizadas constituyen otro factor de riesgo.

Patogenia

Las cepas de *E. coli* enterohemorrágicas causan las lesiones A/E previamente descritas para la EPEC, pero también producen la toxina Stx. Se cree que la EHEC, que apareció por vez primera en cepas O157:H7 en 1982, ha evolucionado por una EPEC que adquirió los genes que codifican para Stx. Aparentemente el sistema de secreción de inyección que crea los pedestales A/E también facilita el aporte de Stx al enterocito. La secreción de Stx está regulada por medio de un sistema de detección de quórum que espera hasta que haya una población crítica de EHEC para activarse. La interacción de EHEC con enterocitos es en gran parte la misma que la de la EPEC, excepto porque las cepas de EHEC no forman microcolonias localizadas sobre la mucosa, y tienen sus propios pelos adhesivos (fimbrias polares largas [Lpf]) que median la fijación en el colon más que en el intestino delgado. La proteína de membrana externa intimina media la adherencia estrecha, y el sistema de secreción de inyección infunde las proteínas de secreción de *E. coli*, que causan alteraciones en el citoesqueleto hospedero. Los genes que codifican para estas propiedades también se

encuentran en una PAI. Las múltiples características extraintestinales como HUS son el resultado de Stx circulante.
Produce Stx y lesiones A/E.
La detección de quórum regula Stx.
Lesiones en el colon.

La sola característica A/E es suficiente para causar diarrea no sanguinolenta. Además de todo esto, la producción de Stx causa trombosis capilar e inflamación de la mucosa colónica, lo que produce colitis hemorrágica. Aunque no se ha detectado en sangre de casos en humanos, se supone que Stx se absorbe a través de la mucosa intestinal denudada. La Stx circulante se une a los tejidos renales, donde su glucoproteína receptora es particularmente abundante, dando origen a hinchazón glomerular y depósito de fibrina y plaquetas en la microvasculatura. Es poco clara la manera en que Stx causa hemólisis; quizá los eritrocitos simplemente se dañan cuando intentan atravesar los capilares ocluidos. En muchos países son comunes casos y brotes epidémicos causados por *E. coli* productora de Stx de otros serotipos.
Stx causa trombosis capilar e inflamación.
Stx circulante ocasiona HUS.

E. COLI ENTEROINVASORA

La bioquímica, genética y patogenia de las cepas de *E. coli* enteroinvasora (EIEC) son tan similares a las de *Shigella* que la comprensión que se tiene de la enfermedad por lo general se extrapola de la producida por bacterias de dicho género. La enfermedad por EIEC es en esencia una versión leve de la shigelosis. Desde el punto de vista epidemiológico se observan infecciones de tipo EIEC principalmente en niños menores de cinco años de edad que viven en países en vías de desarrollo. Los brotes epidémicos ocasionales documentados en países industrializados suelen estar relacionados con alimentos o agua contaminados. Existe una baja incidencia de transmisión de EIEC de persona a persona, lo que se correlaciona con la observación de que las dosis infectantes son más elevadas que las de *Shigella*. Los humanos son el único reservorio conocido.
EIEC tiene un gran parecido con *Shigella*.

E. COLI ENTEROAGREGATIVA

Escherichia coli enteroagregativa (EAEC) se asocia con una diarrea acuosa prolongada (>14 días), ocasionalmente con sangre y moco. Reconocida por vez primera en lactantes y niños en países en desarrollo, la EAEC se diagnostica cada vez más en diversos entornos comunitarios. Las cepas de EAEC se definen con base en el patrón que hacen las bacterias (ladrillos apilados) cuando se adhieren a células de mamífero en cultivo. Los pelos de EAEC (fimbrias de adherencia agregativa [AAF]) median adherencia estrecha a la mucosa intestinal, pero las lesiones A/E de la EPEC y de la EHEC no están presentes. La patogenia de la diarrea comprende la formación de una biopelícula de moco-bacterias gruesa sobre la superficie intestinal. Esta opinión respecto a la EAEC fue alterada notoriamente por un brote alemán en 2011 que inicialmente se creyó que dependía de EHEC con base en las características clínicas. Hubo 1 000 casos de diarrea sanguinolenta y 53 muertes debidas a HUS. La frecuencia de aparición de HUS fue el doble de lo típico para la enfermedad por EHEC. Resultó ser que la cepa causal tuvo todas las características de EAEC, con la adición de genes Stx. No hubo un sistema de secreción de inyección ni lesiones A/E. Al parecer, la adherencia estrecha desde EAEC proporcionó un mecanismo en particular eficaz para el suministro de Stx a la mucosa intestinal.
La adherencia y la biopelícula causan diarrea.
La cepa del brote adquirió genes que codifican para Stx.

INFECCIONES POR *E. COLI*: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Infecciones oportunistas

Los síntomas más comunes de infección de vías urinarias por *E. coli* incluyen disuria y polaquiuria y no difieren de manera significativa de las producidas por otros patógenos gramnegativos menos comunes. Si la infección asciende a los uréteres y produce pielonefritis, son comunes la fiebre y dolor en el flanco y puede desarrollarse bacteriemia. *E. coli* puede tener mayor virulencia para la producción de neumonía, para las infecciones de tejidos blandos y para infecciones de otro tipo, pero no existen características clínicas que distingan estos casos de aquellos causados por otras enterobacterias.
La disuria y polaquiuria son las manifestaciones en casos de infección de vías urinarias.

Infecciones intestinales

Las infecciones causadas por todos los tipos de *E. coli* por lo común inician con diarrea acuosa, que comienza dos a cuatro días después de la ingestión de una dosis infecciosa. En la mayor parte de los casos, la duración de la diarrea se limita a unos cuantos días, con la excepción de la diarrea por EAEC, que puede durar semanas. Cuando persiste la diarrea por ETEC y EPEC, ésta puede ser acuosa pero con EIEC y EHEC aparece disentería; algunos casos de EPEC pueden volverse crónicos. La enfermedad por EHEC inicia de la misma forma que con las otras variantes, pero a menudo también incluye vómito. En casi 90% de los casos se continúa por uno a dos días de dolor abdominal intenso y diarrea sanguinolenta, pero la fiebre no es significativa. Algunos casos de EHEC evolucionan a disentería menos grave que la producida en la shigelosis. La colonoscopia revela edema, hemorragia y formación de pseudomembranas. La resolución por lo común tiene lugar en un periodo de tres a 10 días, con pocos efectos residuales en la mucosa intestinal.
En infecciones por ETEC y EPEC se observa diarrea acuosa.
La diarrea por EHEC es sanguinolenta.

En 5 a 10% de los casos de colitis hemorrágica por EHEC se desarrolla síndrome urémico hemolítico (HUS) como complicación; se observa sobre todo en niños menores de 10 años de edad. La enfermedad inicia con oliguria, edema y palidez que progresa a la tríada de anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia e insuficiencia renal. Los efectos sistémicos a menudo ponen en riesgo la vida y son necesarias la hemotransfusión y la hemodiálisis para la supervivencia. La tasa de mortalidad es de 5% y

hasta de 30% en aquellos que sobreviven para sufrir las secuelas, como el daño renal o la hipertensión.
HUS inicia con oliguria y puede progresar a la insuficiencia renal.

DIAGNÓSTICO

Al igual que el resto de las enterobacterias, *E. coli* se aísla con facilidad en cultivo. En las infecciones de vías urinarias, la bacteria por lo común alcanza grandes cifras (más de 10^5/mL), lo que la hace fácilmente detectable por medio de tinción de Gram incluso en muestras de orina no centrifugadas (**figura 33-7**). Para el diagnóstico de enfermedad intestinal, la separación de los tipos virulentos, antes comentada, de las numerosas cepas de *E. coli* que suelen encontrarse en heces constituye un problema especial. Se han descrito numerosos inmunoanálisis y métodos de amplificación de ácidos nucleicos con el fin de detectar toxinas (LT, ST, Stx) o genes relacionados con la virulencia. Estos métodos son útiles pero aún son demasiado costosos para ser prácticos, en especial en países en vías de desarrollo donde hay una notable prevalencia de ETEC, EIEC, EPEC y EAEC. Una prueba de detección para EHEC toma ventaja de la observación de que el serotipo O157:H7 por lo común no fermenta sorbitol. La incorporación de sorbitol en lugar de lactosa en el agar de MacConkey proporciona un medio indicador que permite seleccionar las colonias sospechosas (incoloras) y más tarde confirmarlo con la aplicación de antisuero O157; este procedimiento se ha vuelto rutinario en áreas donde EHEC es endémica, pero no detecta cepas diferentes a la O157.
Las cifras en orina son elevadas.
En casos de diarrea se requieren inmunoanálisis o sondas genéticas.
Estudios en agar de sorbitol en busca de O157:H7.

TRATAMIENTO

La UTI aguda no complicada a menudo se trata de manera empírica. Por la amplia resistencia a los antibióticos utilizados antes como ampicilina, hoy en día se utiliza trimetoprim-sulfametoxazol (TMP-SMX) o fluoroquinolonas. La selección de otros antimicrobianos debe guiarse con base en la susceptibilidad antimicrobiana de los aislados del paciente.
La resistencia influye la selección de antimicrobianos.

La mayor parte de las diarreas por *E. coli* son leves y ceden en forma espontánea, y por tanto el tratamiento no suele ser un problema. Cuando esto ocurre, la rehidratación y las medidas de sostén son la base del tratamiento, sin importar el agente causal. En el caso de EHEC con colitis hemorrágica y HUS, pueden ser necesarias las medidas de sostén intensivas como hemodiálisis o hemoféresis. El tratamiento con TMP-SMX o fluoroquinolonas reduce la duración de la diarrea en infecciones por ETEC, EIEC y EPEC; puede incrementarse el riesgo de HUS con el uso de antimicrobianos y por tanto está contraindicado su uso cuando se sospeche EHEC. Los fármacos que antagonizan la motilidad intestinal no son de utilidad y están contraindicados cuando el agente causal podría ser EIEC o EHEC.
Los antimicrobianos pueden ayudar en todos los casos con excepción de los ocasionados por EHEC.

PREVENCIÓN

La diarrea del viajero por lo general no constituye un gran problema. La dosis infectante es elevada y, por tanto, la incidencia de la enfermedad puede reducirse en gran medida al consumir sólo alimentos bien cocidos y frutas sin cáscara así como al ingerir bebidas calientes o carbonatadas. Deben evitarse alimentos de orígenes inciertos como agua, hielo, ensaladas y vegetales crudos, lo que constituye una medida protectora prudente cuando se viaja a países en vías de desarrollo. Alojarse en hoteles costosos no tiene un efecto protector. La quimioprofilaxis contra la diarrea del viajero no se recomienda como medida sistemática. Se ha recomendado la administración de TMP-SMX o ciprofloxacina para personas con viajes de corta duración (menos de dos semanas) o para aquellos con alto riesgo como consecuencia de enfermedades crónicas como aclorhidria, posoperados de resección gástrica, uso prolongado de bloqueadores H_2 o antiácidos o cuando coexisten enfermedades con inmunodepresión.
Evitar el consumo de alimentos no cocinados.
La quimioprofilaxis es útil por periodos definidos.

Estas medidas de salud pública también se aplican para EHEC, pero en este caso la prevención es más difícil porque la dosis infectante es muy baja. La buena cocción de las hamburguesas es una buena medida, pero no se recomienda evitar el consumo de ensaladas cuando el individuo se encuentra en su domicilio. En fechas recientes, las autoridades de Estados Unidos han incluido la radiación de las carnes y el hacer más estrictas las medidas para pasteurización de jugos de frutas con el fin de detener la diseminación de EHEC.
Las hamburguesas mal cocidas conllevan el riesgo de infección por EHEC.

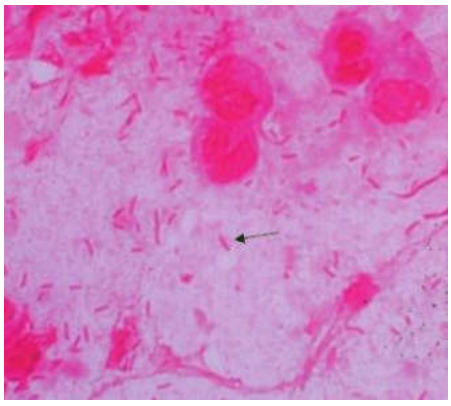


FIGURA 33-7. Infección de las vías urinarias por *Escherichia coli*. La observación fácil de los bacilos gramnegativos grandes (*flecha*) y los leucocitos en una gota de orina no centrifugada indica que el número de bacterias en la orina es alto. (Imagen aportada por el profesor Shirley Lowe, University of California, San Francisco School of Medicine, con autorización.)

SHIGELLA

BACTERIOLOGÍA

Las bacterias del género *Shigella* tienen relación estrecha con *E. coli*. Su constitución antigénica se ha identificado como similar a

la de *E. coli*, con la excepción de que carecen de flagelos y, por tanto, de antígenos H. Ninguna bacteria del género *Shigella* es móvil. El género se divide en cuatro especies, que se definen con base en las reacciones bioquímicas y en antígenos O específicos organizados en grupos serológicos. Las especies son *Shigella dysenteriae* (serogrupo A), *Shigella flexneri* (serogrupo B), *Shigella boydii* (serogrupo C) y *Shigella sonnei* (serogrupo D). Todos, con excepción de *S. sonnei*, se dividen todavía más para dar origen a un total de 38 serotipos individuales con base en el antígeno O y que se especifican por medio de números. *Shigella* es el prototipo de patógeno bacteriano invasor. Todas las bacterias de este género son capaces de invadir y multiplicarse en el interior de una amplia gama de células epiteliales, lo que incluye su objetivo natural, el enterocito. *Shigella dysenteriae* de tipo A1, también conocido como bacilo Shiga, es el productor más potente de Stx. Otras bacterias del género *Shigella* producen diversas formas moleculares y cantidades de Stx.

Los antígenos O y las características bioquímicas definen a las cuatro especies.

La invasividad y producción de Stx son factores de virulencia.

SHIGELOSIS

CÁPSULA CLÍNICA

Shigella es la causa clásica de disentería que por lo común se disemina de persona a persona bajo malas condiciones sanitarias. La enfermedad inicia con diarrea acuosa que evoluciona a colitis intensa con fiebre y evacuaciones frecuentes de pequeño volumen con sangre y pus. Pese a las propiedades de invasión del microorganismo causal, la infección por lo común no se disemina fuera del tubo digestivo.

EPIDEMIOLOGÍA

La shigelosis es una enfermedad estricta de los humanos sin reservorios animales. En todo el mundo es una de las causas más comunes de diarrea infecciosa con más de 150 millones de casos y 600 000 muertes por año. Al igual que la mayor parte de las diarreas infecciosas, la incidencia está relacionada en términos generales con el nivel sanitario, pero la enfermedad por *Shigella* permanece como una causa importante en países desarrollados y en países en vías de desarrollo. Esta alta prevalencia pese a la falta de un reservorio no humano se debe principalmente a la transmisión muy eficiente por medio de la vía fecal-oral. La diseminación por contacto de una persona a otra es muy eficaz porque la dosis infectante es extremadamente baja; en algunos estudios han sido necesarias cifras tan bajas como 10 bacterias. Las tasas de ataque secundario entre miembros de la familia pueden ser de hasta 40%. *Shigella* también se disemina por contaminación de agua o alimentos por humanos.

Es una enfermedad estrictamente de seres humanos.

La baja dosis infectante facilita la diseminación fecal-oral.

La incidencia y diseminación de la shigelosis está relacionada directamente con prácticas sanitarias personales y comunitarias. En países desarrollados es en gran medida una enfermedad pediátrica. En países con infraestructura sanitaria inadecuada y en instituciones con hacinamiento y malas condiciones sanitarias, la enfermedad puede diseminarse. Los conflictos armados y los desastres naturales crean circunstancias similares. Las especies más comunes son *S. sonnei* y *S. flexneri*; *S. dysenteriae* se limita en gran medida a regiones tropicales subdesarrolladas. *Shigella dysenteriae*, que pertenece al tipo 1, produce la enfermedad más grave que históricamente se conoce como "disentería bacilar". Este trastorno ha desacelerado la marcha de muchos conflictos armados; fue la principal causa de muerte en el campo de prisioneros de Andersonville durante la Guerra civil estadounidense.

Las prácticas sanitarias personales y comunitarias determinan la incidencia.

Los conflictos armados y desastres originan brotes epidémicos.

PATOGENIA

Shigella, a diferencia de *Vibrio cholerae* y las bacterias del género *Salmonella*, son acidorresistentes y sobreviven al paso a través del estómago para alcanzar el intestino. Una vez allí, el evento patógeno fundamental es la invasión y destrucción de la mucosa colónica humana. Esto desencadena una respuesta inflamatoria intensa y aguda con ulceración de la mucosa y formación de abscesos. Los pasos involucrados en este proceso describen una de las historias más ricas en cuanto a la patogenia bacteriana (**figura 33-8**). La mayor parte de las investigaciones se han llevado a cabo con *S. flexneri*, pero no existe alguna razón para creer que no se aplican de la misma forma a las tres especies restantes y a EIEC.

Las bacterias pasan a través del ácido del estómago e invaden el colon.

Shigella inicialmente cruza la mucosa al penetrar en las células M del intestino, asociadas con los folículos, las cuales carecen de borde en cepillo bien organizado de los enterocitos de absorción. *Shigella* se adhieren de manera selectiva a las células M, entran y más tarde realizan un proceso de transcitosis hacia los macrófagos subyacentes. En el interior de los macrófagos, las bacterias escapan del fagosoma hacia el citoplasma y activan la muerte celular programada (apoptosis) del macrófago. Las bacterias liberadas del macrófago muerto se ponen en contacto con los bordes basolaterales del enterocito e inician un proceso de invasión en múltiples etapas mediado por un grupo de **antígenos plásmidos de invasión** (IpaA-IpaD). Al contacto con el enterocito, estas proteínas se inyectan mediante un sistema de inyección (tipo III) de secreciones e inducen la reorganización del citoesqueleto, polimerización de actina y otros cambios, sobre todo en la superficie celular. Más que crear la lesión A/E de EPEC y EHEC, el proceso de modificación del citoesqueleto induce el englobamiento e internalización de *Shigella* en las células del hospedador por medio de endocitosis.

Ocurre transcitosis de las células M hasta los macrófagos.

Invaden los enterocitos después de causar la muerte al macrófago.

Las proteínas Ipa inyectadas inducen endocitosis.

Las bacterias del género *Shigella* que se encuentran en el interior de la célula están muy adaptadas al entorno intracelular y ha-

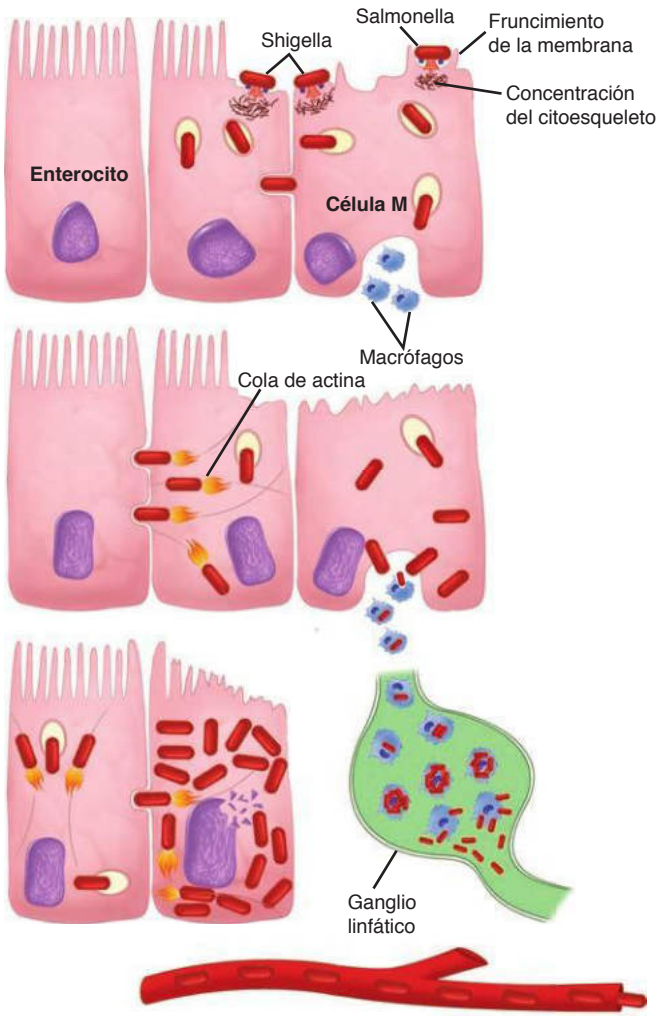


FIGURA 33-8. Invasión por *Shigella flexneri* y *Salmonella* ser. *Typhi*. Se muestra la forma en que *Shigella* y *Salmonella* invaden las células intestinales M, pero toman diferentes caminos después de escapar de la vacuola endocítica. Las bacterias de *Shigella* se multiplican en la célula y se impulsan a través del citoplasma para invadir células adyacentes, en tanto que *Salmonella* pasa a través de la célula hasta la submucosa, donde es captada por los macrófagos. Las bacterias del serotipo *Typhi* son capaces de multiplicarse en el macrófago en los ganglios linfáticos y en otros órganos del sistema reticuloendotelial. Ambos microorganismos inducen apoptosis en las células del hospedador. En el caso de *Shigella*, produce una úlcera mucosa; en el caso de *Salmonella* ser. *Typhi*, conduce a la siembra del torrente sanguíneo y a la aparición de fiebre tifoidea.

cen uso singular de ella para continuar la infección. Al inicio las bacterias están rodeadas por una vacuola fagocítica de la cual escapan con rapidez y más tarde entran en el compartimiento citoplásmico de la célula hospedadora. Casi de inmediato se orientan en paralelo con los filamentos del citoesqueleto de actina de la célula e inician un proceso por medio del cual controlan la polimerización de los monómeros que producen las fibrillas de actina. Este proceso crea una "cola de actina" en uno de los extremos del microbio, que al parecer la impulsa a través del citoplasma en forma similar a un cometa. Esta explotación del aparato del citoesqueleto permite que las formas no móviles de *Shigella* se repliquen en la célula y que lo hagan de manera eficiente. En apariencia, la red de microtúbulos de la célula es una obstrucción, de forma que las bacterias producen una enzima que las digiere. Un microbiólogo denominó a esta estrategia "ocultarse tras un arbusto en una selva de microtúbulos".

Escape de los fagosomas hacia el citoplasma.
La polimerización de la actina del citoesqueleto impulsa a la bacteria.
Hay digestión de los microtúbulos.

Finalmente, la bacteria se encuentra en la membrana de la célula hospedadora, que en gran medida está adyacente a los enterocitos cercanos. En este punto algunas *Shigella* "rebotan" pero otras desplazan la membrana hasta 20 µm hacia la célula adyacente. Esta invasión del enterocito cercano forma proyecciones digitiformes, que finalmente se rompen y colocan a la bacteria en una nueva célula, pero rodeada por una membrana doble. El microorganismo destruye ambas membranas y es liberado en el citoplasma, con lo que se inicia una nueva e incesante invasión.

Los enterocitos adyacentes sufren invasión directa.
La lisis de la doble membrana reinicia el proceso.

La extensión de célula a célula mediante este proceso produce destrucción radial de enterocitos y crea úlceras focales en la mucosa, en particular en el colon. Las úlceras añaden un componente hemorrágico y permiten que *Shigella* alcance la lámina propia, donde desencadena una respuesta inflamatoria aguda e intensa. La extensión de la infección más allá de la lámina propia es poco común en individuos sanos. La diarrea creada por este proceso es casi totalmente inflamatoria y consiste en evacuaciones de pequeño volumen que contienen leucocitos, eritrocitos, bacterias y unas cuantas células más; esto constituye una disentería clásica. La enfermedad permanece localizada a la mucosa colónica; es poco común la diseminación al torrente sanguíneo.

La invasión de los enterocitos origina úlceras.
Diarrea + leucocitos + eritrocitos = disentería.

Algunas *Shigella* también producen Stx, lo que no es esencial para la enfermedad, pero contribuye a la gravedad de la misma. El productor original y más potente de Stx, *S. dysenteriae* de tipo 1, es la única bacteria del género *Shigella* con tasa de mortalidad significativa en individuos previamente sanos. Esto probablemente se debe a los efectos sistémicos de la toxina, la cual puede ser la misma que la descrita antes para EHEC, lo que incluye HUS. La participación de Stx en la lesión del enterocito y en la diarrea es incierta.

Stx incrementa la gravedad de la enfermedad.

Todas las cepas virulentas de *Shigella* y EIEC portan una gran cantidad de plásmidos que tienen varios genes esenciales para los procesos de fijación y entrada, lo que incluye genes Ipa. Las características de entrada e interacción de bacterias del género *Shigella* con elementos celulares son muy similares a las observadas con *Listeria monocytogenes*, que es una bacteria grampositiva móvil que prefiere el ganado a los seres humanos. Encontrar que bacterias diferentes tienen tácticas similares para infectar al hospedador preferido sugiere que esto representa una cadena evolutiva común en las presiones selectivas para que el microbio se vuelva un patógeno entérico "exitoso".

Se requieren plásmidos grandes que contengan genes Ipa para la virulencia.

INMUNIDAD

La infección por *Shigella* produce inmunidad de duración relativamente corta para la reinfección con serogrupos homólogos. No hay consenso sobre el mecanismo involucrado.

La inmunidad es breve.

SHIGELOSIS: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Shigella causa una colitis inflamatoria aguda con diarrea sanguinolenta, que es el estado más característico del síndrome disentérico: una técnica que consiste en dolor abdominal cólico, tenesmo rectal y evacuaciones de pequeño volumen, con moco y sangre. Sin embargo, las principales manifestaciones clínicas de shigelosis por *S. sonnei* consisten en diarrea acuosa, que a menudo es indistinguible de la producida por virus o por otras bacterias. La enfermedad por lo común inicia con fiebre y manifestaciones sistémicas con malestar, anorexia y en ocasiones mialgias. Estos síntomas inespecíficos se continúan con diarrea acuosa que contiene gran cantidad de leucocitos detectables por microscopia de luz. La diarrea se torna sanguinolenta con o sin otras manifestaciones clásicas de disentería. Las manifestaciones pueden ser más intensas con *S. flexneri*, la especie que predomina en los países en vías de desarrollo y es más grave con *S. dysenteriae* de tipo 1 (*bacilo Shiga*). La mayor parte de los casos de shigelosis se resuelven de manera espontánea después de dos a cinco días, pero la tasa de mortalidad por epidemias por bacilo Shiga en Asia, América Latina y África ha sido de hasta 20 por ciento.

La diarrea acuosa se continúa con fiebre, evacuaciones mucosanguinolentas y dolor abdominal tipo cólico.

Mortalidad significativa con *S. dysenteriae* tipo 1.

La mayor parte de las infecciones ceden en forma espontánea.

DIAGNÓSTICO

Todas las bacterias del género *Shigella* se aíslan con facilidad utilizando medios selectivos (p. ej., agar entérico de Hektoen), que son parte del cultivo sistemático de heces en todos los laboratorios clínicos. Estos medios contienen aditivos químicos que de manera empírica inhiben a la flora facultativa (p. ej., *E. coli*, *Klebsiella*), con relativamente poco efecto sobre *Shigella* (o *Salmonella*). También contienen un sistema indicador que utiliza las reacciones bioquímicas típicas para marcar colonias sospechosas de *Shigella* entre la flora restante. Los aislados se identifican con mayor precisión por medio de pruebas bioquímicas. Las pruebas de aglutinación en portaobjetos utilizando antígenos específicos contra grupo O (A, B, C, D) confirman el género *Shigella* y la especie.

Se utilizan de manera sistemática medios selectivos.

Los antígenos O confirman la especie.

TRATAMIENTO

Varios fármacos antimicrobianos han demostrado su eficacia en el tratamiento de la shigelosis. Esta enfermedad por lo común cede de manera espontánea y el efecto beneficioso del tratamiento consiste en acortar la duración de la enfermedad y el periodo de excreción de microorganismos. En algún tiempo la ampicilina fue el fármaco preferido, pero las tasas de resistencia de 5 a 50% han causado que se utilicen otros fármacos. En años recientes se han utilizado ciprofloxacina, ceftriaxona y azitromicina, lo que depende de las pruebas de susceptibilidad. Los fármacos antiespasmódicos pueden agravar el trastorno y están contraindicados en casos de shigelosis y en otras diarreas por bacterias invasoras.

El tratamiento acorta la enfermedad y la excreción.

Es común la resistencia a la ampicilina.

PREVENCIÓN

Las prácticas sanitarias estándar como la eliminación de aguas de desecho y la cloración del agua son medidas importantes para prevenir la diseminación de la shigelosis. En ciertas circunstancias, el control de insectos puede ser de importancia, porque las moscas pueden actuar como vectores pasivos cuando las aguas de desecho se encuentran expuestas. Las buenas prácticas sanitarias individuales, como el lavado de manos y la cocción apropiada de los alimentos, son medidas con gran efecto protector. Las vacunas parenterales han mostrado resultados desalentadores y los esfuerzos actuales se dirigen a la administración oral de vacunas de bacterias vivas que pueden estimular la IgA de la mucosa. Muchas cepas, lo que incluye mutantes atenuadas de *Shigella*, híbridos genéticos de *E. coli-Shigella* y *E. coli* con genes de algunas proteínas invasoras (Ipa), pero no todas de tales proteínas, son posibles sustancias para su empleo como vacunas. La idea general es encontrar una cepa que pase a través de suficientes etapas del proceso (véase la sección Patogenia) para estimular una respuesta inmunitaria pero para acortar o detener por completo la penetración y diseminación de la bacteria.

Las medidas sanitarias, control de insectos, lavado de manos y cocción adecuada impiden la transmisión.

Se encuentran en investigación vacunas de bacterias vivas atenuadas.

SALMONELLA

BACTERIOLOGÍA

Más que cualquier otro género, *Salmonella* ha sido el favorito de aquellos que gustan de subdividir y aplicar nombres a los sistemas biológicos. En algún momento, hubo más de 2 000 nombres para diversos miembros del género, lo que a menudo refleja los aspectos notables de lugar o circunstancia del aislamiento original (p. ej., *S. budapest*, *S. seminole*, *S. tamale*, *S. oysterbeds*). Hoy en día esto se ha reducido a una sola especie, *Salmonella enterica*, y los nombres previos de la especie se relegaron al estado de serotipos. Todas éstas constituyen un grupo en particular robusto porque, de hecho, además del gran número de LPS O y algunos antígenos capsulares K, los antígenos flagelares H de la mayor parte de las bacterias del género *Salmonella* sufrieron una fase de variación. Esto se añade al prospecto de dos grupos de antígenos H al sistema ya de por sí complejo. Al igual que en las bacterias del género *Shigella*, los antígenos O específicos se organizan en serogrupos (p. ej., A, B, … K y así en lo sucesivo), con lo cual las dos designa-

ciones antigénicas H y K (si están presentes) se añaden para obtener la fórmula antigénica completa. No es difícil comprender por qué los microbiólogos, cuando se enfrentan con una *Salmonella* con fórmula antigénica O: grupo B [1,4,12] H:I;1,2, prefieren continuar llamándola *Salmonella typhimurium*. El nombre propio para este organismo es *Salmonella* entérica de la serovariedad *Typhimurium*, pero todavía es común la renuencia a elevar el serotipo al estado de especie.

La complejidad de los antígenos O, K y H da origen a varios serotipos.

Persisten los nombres históricos como serotipos de *S. enterica*.

Otra característica que distingue a los serotipos de *Salmonella* es el intervalo de hospedadores. Algunos están muy adaptados a mamíferos o anfibios particulares en tanto que otros infectan una amplia gama de hospedadores. De interés para la microbiología médica son aquellos que infectan a las personas y otros animales y aquellos que están estrictamente adaptados a humanos. *Salmonella enterica* de la serovariedad *Typhimurium* es el prototipo del primer tipo y *S. enterica* de la serovariedad *Typhi* de la última. En las siguientes secciones se utiliza el término *Typhi* estrictamente para bacterias en humanos que producen fiebre tifoidea. A menos que se especifique lo contrario, se utiliza el término *S. enterica* para serotipos como *Typhimurium*, que son capaces de infectar a animales o a las personas y por lo común causan gastroenteritis en estos últimos.

Las bacterias del género *Salmonella* varían en cuanto al hospedador preferido.

S. typhi infecta sólo a humanos.

Las bacterias del género *Salmonella* poseen múltiples tipos de pilosidades, una de las cuales es similar desde los puntos de vista morfológico y funcional a las pilosidades de *E. coli* de tipo 1 y que se unen a los receptores de D-manosa en diversos tipos de células eucariotas. La mayor parte de las cepas son móviles por medio de la acción de sus flagelos. *Salmonella typhi* tiene un polisacárido de superficie denominado antígeno Vi, pero las cápsulas no son importantes en otras bacterias del género *Salmonella*.

Cuenta con pilosidades de tipo I y flagelos.

GASTROENTERITIS POR *SALMONELLA* (*S. ENTERICA*)

CÁPSULA CLÍNICA

El ejemplo típico de afectación por *Salmonella* es la "intoxicación alimentaria" en comidas al aire libre o en ventas de beneficencia en las cuales voluntarios preparan pollo, ensaladas u otros posibles medios de cultivo que serán consumidos más tarde a lo largo del día. Como los refrigeradores están ocupados por cerveza y bebidas carbonatadas, los alimentos se dejan fuera de los refrigeradores en contenedores cubiertos. Una temperatura de incubación casi fisiológica se obtiene cuando los utensilios de cocina quedan expuestos a la luz solar del mediodía. Esto permite que los microorganismos inicien una etapa de crecimiento logarítmico durante los juegos recreativos. Las bacterias por lo común no producen un cambio notable en los alimentos. Uno o dos días después de la actividad una proporción significativa de asistentes desarrolla dolor abdominal, náusea, vómito y diarrea de tres a cuatro días de duración. Las investigaciones señalan que un alimento particular, como la ensalada de papa o el aderezo de pavo, parece tener relación con la tasa de ataque y con la gravedad de la enfermedad.

EPIDEMIOLOGÍA

La gastroenteritis por *Salmonella enterica* es una enfermedad predominante de sociedades industrializadas con manipulación inapropiada de alimentos, lo que permite la transmisión desde un reservorio animal a humanos. La dosis infectante de *S. enterica* varía ampliamente con el serotipo (200 a 10^6 bacterias), pero en general se considera mucho más elevada que para *Shigella*. Esto hace poco probable que ocurra la transmisión de persona a persona por contacto directo, de forma que dichas infecciones se transmiten en circunstancias en las cuales las bacterias incrementan sus cifras por proliferación en alimentos contaminados antes de su ingestión. Los individuos con aclorhidria o aquellos que toman antiácidos pueden infectarse con inóculos más pequeños. De manera consistente, *Salmonella* es la principal causa de infección intestinal trasmitida por alimentos bajo condiciones similares a las descritas en la cápsula precedente.

La dosis infectante es más alta que para *Shigella*.

Los derivados del pollo, lo que incluye huevos con infección transovárica, son los implicados más a menudo como el vehículo de la infección en casos de gastroenteritis por *Salmonella*. Las prácticas de preparación de alimentos que permiten que se consiga una dosis infectante mediante la proliferación de las bacterias en los alimentos antes de su ingestión son el mecanismo involucrado con mayor frecuencia. La incidencia en Estados Unidos es de casi el doble de la de *Shigella*, con 40 000 a 50 000 casos reportados por año. Se cree que esto refleja sólo casi 1 a 5% de las infecciones reales. El número de casos varía con la estación del año, alcanzando su máximo en verano y otoño.

Los productos derivados del pollo son una fuente común.

Las tasas más elevadas de infección se observan en niños menores de cinco años de edad, personas de 20 a 30 años y aquellos de más de 70 años. Si un miembro de la familia se infecta, existe una probabilidad cercana a 60% de que otras personas de la familia se infecten. Casi una tercera parte de todas las epidemias por *Salmonella* ocurren en guarderías, hospitales e instituciones de salud mental y de otro tipo. El incremento de la popularidad de la leche cruda se ha asociado con brotes epidémicos de infecciones por *Salmonella* (y *Campylobacter*). Las mascotas exóticas como tortugas también han sido fuente de infección. Los seres humanos también pueden ser el origen de la enfermedad. Casi 5% de los pacientes que se recuperan de una gastroenteritis aún diseminan microorganismos 20 semanas más tarde. Los portadores crónicos que

manipulan alimentos constituyen un reservorio importante en la epidemiología de la enfermedad transmitida por medio de alimentos.

Son frecuentes los brotes epidémicos en instituciones.

Los portadores humanos pueden ser una fuente de infección.

En años recientes, el número de brotes epidémicos en múltiples estados se ha incrementado, a menudo mediante la contaminación de alimentos durante la producción a gran escala en una sola planta de producción. Un brote estadounidense en 2007 que implicaba productos de maní abarcó más de 700 casos en 48 estados. Se facilita la diseminación mediante un sistema de distribución interestatal e internacional eficiente que suministra grandes cantidades de alimentos contaminados en áreas muy amplias. Bajo estas condiciones, una tasa de ataque de 0.5% aún puede producir muchas infecciones por el gran número de personas que se encuentran en riesgo. Es un motivo de preocupación que un número relativamente pequeño de casos en una gran área geográfica puedan ser pasados por alto por recortes presupuestales que afectan los sistemas de vigilancia epidemiológica local.

Los sistemas modernos de distribución pueden diseminar la enfermedad con gran eficiencia.

PATOGENIA

Las células ingeridas de *S. enterica* que soportan la acidez gástrica avanzan a través de la mucosa intestinal y finalmente alcanzan el intestino delgado. No está claro si el contacto inicial es con células M, enterocitos o ambas, pero es probable que la adherencia inicial sea mediada por pilosidades. Con la participación de sistemas de secreción de inyección (tipo III) de *S. enterica*, la creación de una "zona fruncida" de la membrana altera de manera notable la estructura celular en unos minutos (**figura 33-9**). Éstas son sitios especializados de la membrana plasmática por la redisposición de la actina filamentosa del citoesqueleto que por lo común son inducidos por moléculas fisiológicas como factores de crecimiento. Los sistemas de secreción inyectan otros efectores codificados por genes ubicados en islas de patogenicidad e insertadas en el genoma de *Salmonella*. Los factores de virulencia codificados por los genes en las islas de patogenicidad son componentes del sistema de secreción del aparato de inyección o proteínas efectoras que se inyectan.

La adherencia desencadena fruncimiento de la membrana celular.

En las islas de patogenicidad se encuentran genes del sistema de secreción.

Las "zonas fruncidas" parecen introducir al microorganismo en una vacuola endocítica, y le permiten efectuar transcitosis desde la superficie apical hacia la membrana basolateral. Una vez en la célula, *S. enterica* se multiplica en una vacuola y continúa a través de la célula y entra en la lámina propia. Ahí inducen una profunda respuesta inflamatoria y son fagocitadas por neutrófilos y macrófagos. La persistencia de la lámina propia es auxiliada por su capacidad para matar macrófagos mediante múltiples mecanismos, entre ellos la inducción de apoptosis. Estos mecanismos comprenden el despliegue del segundo sistema de secreción de inyección de *S. enterica* desde el interior del macrófago hospedero (u otra célula). Este proceso contrasta con el de *Shigella,* que escapa de la vacuola endocítica (y de la vacuola doble) hacia el citoplasma y prefiere invadir enterocitos adyacentes más que pasar a la submucosa.

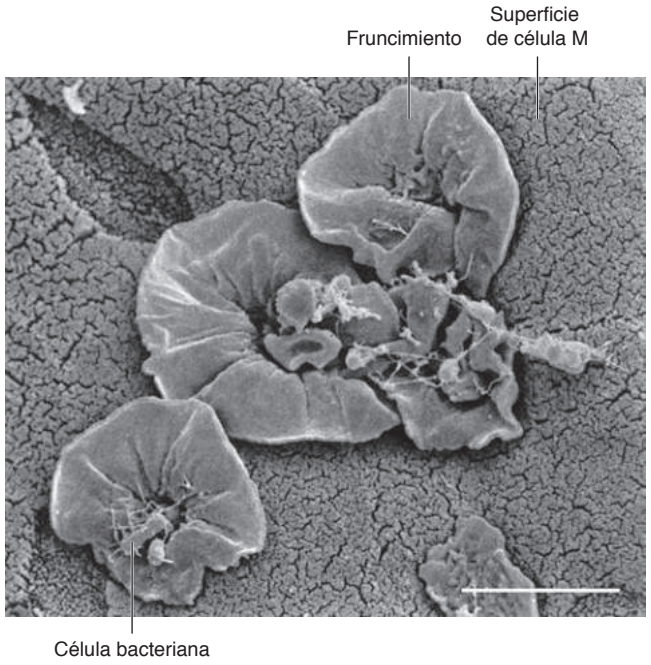


FIGURA 33-9. Fruncimiento de la membrana en infección por *Salmonella*. Se muestra la forma en que bacterias de *Salmonella* ser. *Typhimurium* inducen el fruncimiento de la membrana en una célula intestinal M. Lo anterior conduce la inducción de la captación de la bacteria por la célula M. (Reproducido con autorización de Nester EW: *Microbiology: A Human Perspective*, 6a. edición, 2009.)

El fruncimiento de la membrana celular induce endocitosis.

Progreso hacia la lámina propia.

La apoptosis de los macrófagos favorece la supervivencia.

Se han descrito algunas enterotoxinas para *Salmonella*, pero no se conoce con claridad su participación en la diarrea. Lo más probable es que la invasión y transcitosis de los enterocitos, aunadas al incremento de la permeabilidad vascular y la respuesta inflamatoria sean suficientes para explicar la diarrea. La liberación de prostaglandinas y factores quimiotácticos puede desencadenar cambios bioquímicos e inflamatorios en los enterocitos. El proceso permanece localizado a la mucosa y submucosa con la mayor parte de cepas de *S. enterica*, pero algunas producen invasión más profunda y alcanzan el torrente sanguíneo y órganos distantes. Algunos serotipos (p. ej., *choleraesuis*) invaden con tal rapidez que producen mínima diarrea y se aíslan más a menudo en sangre que en heces.

Es poco clara la participación de las enterotoxinas.

La invasión e inflamación causan diarrea.

INMUNIDAD

Existe una gran cantidad de evidencia de que las respuestas inmunitarias celular y humoral son estimuladas por la infección con *S. enterica*. Aún se desconoce en gran medida de qué manera el proceso relaciona la respuesta inmunitaria con el control de la infección bacteriana.

Son poco claros los mecanismos inmunitarios.

FIEBRE TIFOIDEA (*SALMONELLA* DE LA SEROVARIEDAD *TYPHI*)

CÁPSULA CLÍNICA

La fiebre tifoidea tiene un inicio lento, insidioso y, sin tratamiento, puede durar semanas. Los síntomas primarios consisten en fiebre que se incrementa de intensidad en forma gradual, a menudo acompañada por dolor abdominal pero de baja intensidad. Concluye con la resolución gradual de la enfermedad o bien con la muerte a causa de las complicaciones (p. ej., perforación intestinal o rotura del bazo). Los familiares pueden notar el incremento de la fiebre y el médico puede detectar un exantema sutil o palpar la esplenomegalia. La diarrea puede ocurrir una o dos veces a lo largo de la evolución, pero no es una característica consistente.

EPIDEMIOLOGÍA

La fiebre tifoidea es una enfermedad estricta de humanos. Los portadores crónicos del serotipo *Typhi* son el reservorio primario. Algunos pacientes se vuelven portadores crónicos por años (de donde surge la famosa Mary "tifoidea" Mallon), por lo común por infección crónica de las vías biliares cuando existen cálculos. Todos los casos deben ser rastreados hasta su fuente humana. Si un paciente con tifoidea no ha viajado a regiones endémicas, la fuente debe ser un visitante o alguien más que preparó alimentos. El patógeno puede transmitirse en el agua suministrada en áreas endémicas subdesarrolladas o donde algún sistema defectuoso permite que se contamine el agua potable con aguas de drenaje. La transmisión es por vía fecal-oral. La dosis infectante es de 10^5 a 10^6 bacterias, cifra intermedia entre *Shigella* y la mayor parte de infecciones por *S. enterica* y disminuye en presencia de antígenos Vi. Los tres serotipos denominados *Paratyphi* (A, B, C) tienen características similares a *S. typhi*, lo que incluye la producción de un cuadro infeccioso intestinal similar a la fiebre tifoidea. Los casos pueden rastrearse a un origen humano.

Para la trasmisión fecal-oral se necesitan dosis moderadas.

La fiebre tifoidea aún es causa importante de morbilidad y mortalidad en todo el mundo, con 16 millones de casos y 600 000 muertes al año. En países desarrollados se observa más a menudo al regresar de regiones endémicas como Latinoamérica, Asia y la India. Los visitantes de estas regiones (y que se transforman en portadores) a menudo son el origen de los casos aislados. La reducción de la enfermedad en naciones industrializadas refleja en gran medida la disponibilidad de suministros de agua limpia y mejor eliminación de los desechos fecales.

La prevalencia está vinculada con la infraestructura sanitaria.

PATOGENIA

No existe un modelo animal para la infección de la variante *Typhi*, que ocurre estrictamente en humanos. El detalle de los eventos celulares se infiere con base en los estudios realizados en la variante *Typhimurium*, que en el ratón produce una enfermedad similar a la fiebre tifoidea (de ahí el nombre). La invasión y destrucción de las células M intestinales y de los macrófagos tal vez siga el mismo patrón que para *S. enterica*. Dos diferencias son los polisacáridos de superficie Vi y la extensa multiplicación de *Typhi* en macrófagos. En la submucosa, Vi (por virulencia) retrasa la fagocitosis de neutrófilos al interferir con el depósito de complemento de manera similar a como ocurre con otros polisacáridos de superficie bacterianos. Esto puede favorecer la captación de macrófagos donde al menos algunas células *Typhi* establecen un nicho privilegiado y el fenotipo Vi^+ favorece la multiplicación intracelular. Al igual que otros serotipos de *Salmonella*, *Typhi* permanece en una vacuola unida a la membrana, pero a diferencia de ella, más que destruir al macrófago, inicia una etapa de replicación ampliada.

La variedad *Typhi* invade las células M y los macrófagos.

El polisacárido Vi limita la fagocitosis por polimorfonucleares (neutrófilos).

La diferencia principal entre *Typhi* y otros serotipos es la supervivencia intracelular prolongada en macrófagos; esto se debe a la capacidad del microorganismo para inhibir el estallido metabólico de oxidación y continuar con la multiplicación. Conforme la bacteria prolifera en el macrófago, es transportada a través de la circulación linfática a los ganglios linfáticos mesentéricos, bazo, hígado y médula ósea, todos constituyentes del sistema reticuloendotelial, donde continúa proliferando e infectando nuevos macrófagos del hospedador. Más que una respuesta inflamatoria aguda como la que se observa con *S. enterica*, *S. typhi* genera una respuesta mononuclear y a menudo una irritación que no es suficiente para producir diarrea. Esto puede deberse a regulación descendente de las respuestas innatas de receptores de tipo toll en la mucosa intestinal por la acción del antígeno Vi.

Hay inhibición de la oxidación por macrófagos.

La infección se disemina a través del sistema reticuloendotelial.

En algún instante, el incremento de la población bacteriana alcanza el torrente sanguíneo (figura 33-8). La entrada de bacterias gramnegativas y de las endotoxinas LPS hacia el torrente sanguíneo inicia con fiebre, la cual se incrementa de manera gradual y persiste con la diseminación continua de *S. typhi*. Esto en ocasiones produce una infección metastásica en otros órganos, lo que incluye las vías urinarias y árbol biliar. Esta última causa reinfección del intestino. El inicio y terminación del ciclo en el intestino delgado tardan casi dos semanas para completarse.

A partir de órganos del sistema reticuloendotelial se liberan bacterias al torrente sanguíneo y hacia otros órganos.

Las enterotoxinas producen fiebre.

INMUNIDAD

La infección natural con *S. typhi* confiere inmunidad; es poco común la reinfección a menos que la evolución se acorte con la administración temprana de antimicrobianos. La respuesta inmunitaria es mediada por linfocitos T_H1 y T_H2. En casos no letales, los anticuerpos y macrófagos activados finalmente disminuyen en la infección no tratada después de tres semanas. No se comprende por completo cuáles son los antígenos que estimulan esta respues-

ta inmunitaria. Por lo común se cree que son los antígenos Vi pero también se han considerado varias proteínas de superficie.
Inmunidad después de la infección natural.

SALMONELOSIS: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Los patrones clínicos de la salmonelosis pueden dividirse en gastroenteritis, bacteriemia con o sin infección extraintestinal focal, fiebre tifoidea y estado de portador asintomático. Cualquier serotipo de *Salmonella* puede ser la causa probable de estas manifestaciones clínicas bajo las condiciones apropiadas, pero en la práctica los serotipos de *S. enterica* se asocian principalmente con gastroenteritis. Los serotipos *Typhi* y aquellos relacionados (*Paratyphi*) causan fiebre tifoidea.
S. enterica = gastroenteritis.
Typhi = fiebre tifoidea.

Gastroenteritis

Por lo común el episodio inicia 24 a 48 horas después de la ingestión de la bacteria, con náusea y vómito acompañados o seguidos de dolor abdominal tipo cólico y diarrea. La diarrea persiste como el síntoma predominante por tres a cuatro días y por lo común cede en forma espontánea en un término de siete días. Se presenta fiebre (39 °C) en casi 50% de los pacientes. El espectro de la enfermedad varía desde evacuaciones disminuidas de consistencia hasta síndrome disenteriforme grave.
Son comunes la diarrea, vómito y dolor abdominal cólico.

Bacteriemia e infección metastásica

La gastroenteritis aguda causada por *S. enterica* puede asociarse con bacteriemia transitoria o persistente. Es poco común la septicemia franca, con excepción de aquellos individuos con afectación del sistema inmunitario celular. La infección por *Salmonella* en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) es común y a menudo grave. Ocurre bacteriemia en 70% de tales pacientes y puede causar choque séptico y muerte; pese a la administración adecuada de antimicrobianos son comunes las recaídas. Los individuos con enfermedad linfoproliferativa, quizá por defectos atribuibles a los linfocitos T similares a los que se observan en individuos con sida, también son muy susceptibles a la salmonelosis diseminada. La diseminación metastásica con *Salmonella* es un riesgo significativo cuando ocurre bacteriemia; estos microorganismos poseen la capacidad singular de colonizar sitios con anomalías estructurales preexistentes, lo que incluye placas ateroescleróticas, sitios de neoplasias y las meninges (en especial en lactantes). Las infecciones óseas por *Salmonella* por lo común afectan a los huesos largos; se encuentran en riesgo particular sitios con traumatismos, lesiones por drepanocitosis y sitios con prótesis esqueléticas.
La bacteriemia es más común y más grave en individuos con inmunodepresión.
Los sitios metastásicos suelen estar relacionados con sitios de lesión previa, en particular por drepanocitosis.

Fiebre tifoidea

La fiebre tifoidea es una infección multiorgánica por bacterias del género *Salmonella* que se caracteriza por fiebre prolongada, bacteriemia sostenida y afección profunda de los ganglios linfáticos mesentéricos, hígado y bazo. La manifestación de tifoidea se ha documentado bien en estudios en voluntarios humanos realizados durante estudios de vacunación (**figura 33-10**). La duración promedio del periodo de incubación es de 13 días y el primer signo de la enfermedad es la fiebre asociada con cefalea. La fiebre se incrementa en forma escalonada en las siguientes 72 horas. Es característica una reducción relativa del pulso, que se encuentra fuera de proporción con el incremento de la temperatura. En pacientes sin tratamiento, el incremento de la temperatura persiste por semanas. Aparece un exantema leve (roseola tifoídica) durante los primeros días en el tórax y abdomen. Estas manchas son pocas en número, por lo que pueden pasarse por alto con facilidad, en especial en personas de piel oscura. Muchos pacientes presentan estreñimiento, aunque quizá una tercera parte de los pacientes cursan con diarrea leve. Conforme progresa la enfermedad sin tratamiento, se incrementa el número de pacientes que presentan diarrea.
Fiebre que se incrementa de manera gradual con lentitud y que dura varias semanas.
Diarrea intermitente o ausente.

Es evidente que la infección crónica de la sangre es un trastorno grave y que los efectos de las endotoxinas pueden provocar miocarditis, encefalopatía o coagulación intravascular diseminada. Además, la bacteriemia persistente puede ocasionar infección de otros sitios; es de particular importancia el árbol biliar, pues causa reinfección del tubo digestivo y diarrea en etapas avanzadas de la enfermedad. También pueden ocurrir infección de vías urinarias y lesiones metastásicas a hueso, articulaciones, hígado y meninges. Sin embargo, la complicación más importante de la fiebre tifoidea es la hemorragia por perforación del íleon terminal o en la porción proximal del colon, en el sitio donde se ubican las placas de Peyer necróticas. Éstas se presentan en pacientes cuya diarrea ha progresado por dos semanas o más.
La infección del árbol biliar ocasiona reinfección intestinal.
Ocurre infección metastásica en vías urinarias, hueso y articulaciones.

DIAGNÓSTICO

Los cultivos de *Salmonella* en sangre o heces constituyen el método diagnóstico primario. En etapas tempranas de la evolución de la fiebre tifoidea es más probable que se obtengan cultivos positivos de sangre que de cualquier otro sitio. Los medios utilizados para el cultivo de heces son los mismos que se emplean para *Shigella*. La incapacidad para fermentar lactosa y para la producción de sulfuros de hidrógeno a partir de aminoácidos que contengan azufre son características utilizadas para identificar colonias sospechosas en medios de cultivos selectivos. Las pruebas bioquímicas se utilizan para identificar el género, y los antisueros para el serogrupo se encuentran disponibles en laboratorios grandes para confirmación. Las bacterias *Typhi* tienen un patrón de reacción bioquímica que es suficiente para identificarlas sin referencia a su serogrupo (D). Todos los aislados deben enviarse a laboratorios

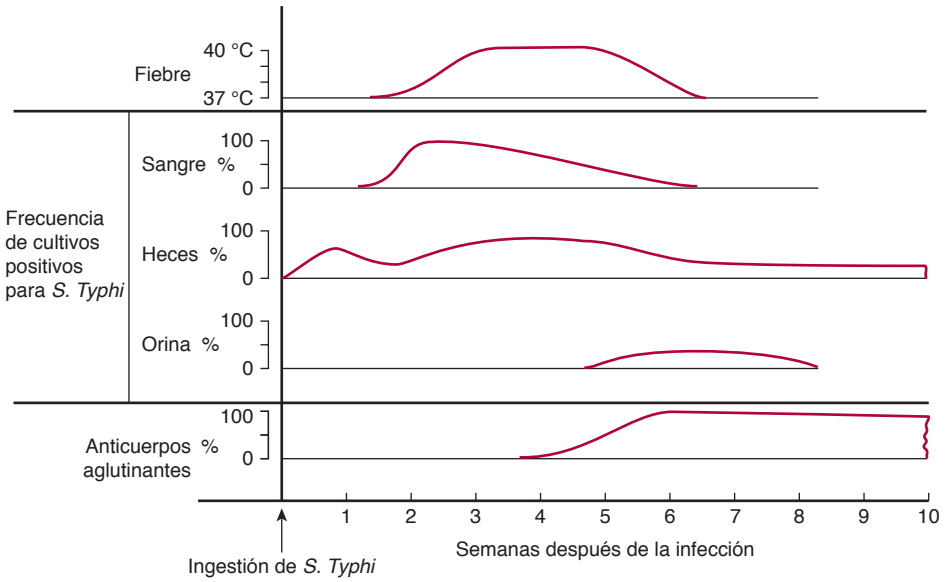


FIGURA 33-10. Evolución de la fiebre tifoidea. Evolución de la enfermedad sin tratamiento antimicrobiano. El gráfico de temperatura muestra la evolución de un paciente típico. Los gráficos de cultivo y aglutinación por anticuerpos muestran el tiempo y probabilidad de resultados positivos en un grupo de pacientes con fiebre tifoidea.

de salud pública para confirmación y vigilancia epidemiológica. Las pruebas serológicas ya no se utilizan para el diagnóstico.
Se realizan cultivos sistemáticos de heces y de sangre.
Las bacterias *Typhi* tienen aspectos característicos.

TRATAMIENTO

El método terapéutico primario para la gastroenteritis por *Salmonella* consiste en la reposición de líquidos y electrolitos y el control de náuseas y vómito. No suele ser apropiada la antibioticoterapia porque tiende a incrementar la duración y frecuencia del estado de portador. Cuando se utiliza para erradicar el estado de portador, los resultados suelen ser erráticos y por lo común fallan en presencia de afección concomitante de la vía biliar. Por tanto, el uso de antimicrobianos en gastroenteritis por *S. enterica* se restringe a individuos con infecciones graves o factores de riesgo subyacentes, en particular en niños. En tales casos, los antimicrobianos se perciben como una medida para evitar la diseminación sistémica.
Los antimicrobianos son de uso limitado en las gastroenteritis.

El tratamiento con antimicrobianos está claramente indicado en la fiebre tifoidea. El cloranfenicol y después la ampicilina fueron los primeros antibióticos utilizados y producían reducción de las tasas de mortalidad de 20% a menos de 2%. Estos fármacos hoy en día están limitados por la resistencia; las nuevas cefalosporinas (ceftriaxona, cefixima) y la ciprofloxacina han tomado su lugar como fármacos de primera línea. Con el tratamiento antimicrobiano apropiado, los pacientes mejoran en 24 a 48 horas, la temperatura regresa a cifras normales en tres a cinco días y por lo general se encuentran bien en 10 a 14 días.
Los antibióticos son eficaces pero las resistencias son comunes.

PREVENCIÓN

Las vacunas de bacterias enteras muertas han estado disponibles para la tifoidea desde finales del siglo XIX y producen protección en un intervalo de 50 a 70%. Nuevas vacunas incluyen aquella que utiliza cepas vivas atenuadas de bacterias *Typhi* y una vacuna que contenga polisacáridos que incluyen el antígeno Vi. Las nuevas vacunas producen una protección un poco más elevada, pero ésta no dura más de unos cuantos años. Las nuevas vacunas contienen antígenos Vi conjugados con proteínas bacterianas en la forma en que ocurre con vacunas contra meningococo, neumococo y Hib. Han mostrado ser promisorias tanto por su alta eficacia como porque pueden utilizarse en niños menores de cinco años. No se cuenta con vacunas para humanos contra otros serotipos de *Salmonella*. El suministro de agua potable y el tratamiento de los portadores ocasionarán la desaparición de la fiebre tifoidea. La importancia de los portadores y de las medidas sanitarias fue evidente en la epidemia de tifoidea de 1973 en trabajadores migrantes en Florida. Se rastreó el origen hasta una fuga de aguas residuales en el suministro de agua, fallas en la cloración y estado de portador crónico. Se requirieron las tres situaciones para sostener la epidemia cuando se contaba con una infraestructura sanitaria adecuada.
Las vacunas contra la tifoidea tienen eficacia moderada.
Las medidas sanitarias y de salud pública pueden eliminar la infección por *Typhi*.

YERSINIA

BACTERIOLOGÍA

Desde el punto de vista morfológico, *Yersinia* es un cocobacilo y conserva el colorante en los extremos de la célula (coloración bipolar). Las características metabólicas y de proliferación son las mismas que para otras enterobacterias, aunque algunas cepas crecen con mayor lentitud o tienen temperaturas óptimas de proliferación inferiores a 37 °C. El género incluye 11 especies, de las cuales *Yersinia pestis*, *Yersinia pseudotuberculosis* y *Yersinia enterocolitica* son patógenas para humanos. *Yersinia pestis* es homogé-

nea desde el punto de vista antigénico, pero *Y. pseudotuberculosis* y *Y. enterocolitica* tienen múltiples serotipos de antígenos O y H. *Yersinia* es patógena sobre todo en animales, con transmisión ocasional a humanos por medio de contacto directo o indirecto. *Yersinia pestis* es la causa de la peste y se revisa en el capítulo 36, aunque las características de su patogenia que son comunes con otras bacterias del género *Yersinia* se muestran a continuación.

Son cocobacilos que crecen a temperaturas variables.

Patógenos humanos relacionados con los animales.

ENFERMEDADES POR *YERSINIA* (*Y. PSEUDOTUBERCULOSIS* Y *Y. ENTEROCOLITICA*)

EPIDEMIOLOGÍA

En animales, *Y. pseudotuberculosis* causa pseudotuberculosis, enfermedad que se caracteriza por necrosis local e inflamación granulomatosa en ganglios linfáticos, bazo e hígado. El sitio de entrada para humanos es el tubo digestivo, tal vez mediante el consumo de agua o alimentos contaminados. En la mayor parte de los casos son los animales (lo que incluye animales silvestres) la causa más común de la infección, aunque se desconoce el mecanismo exacto de transmisión. Existe una notable variación geográfica en la frecuencia de infecciones por *Y. enterocolitica*. Las tasas más elevadas se reportan en países escandinavos y en otros países europeos, con tasas mucho más bajas en el Reino Unido y en Estados Unidos. Las bajas tasas de aislamiento pueden atribuirse en parte a la dificultad para aislar *Y. enterocolitica* en muestras de heces.

Se transmite por la ingestión de una fuente de origen animal.

Existe una gran variación geográfica.

PATOGENIA

Yersinia enteropatógena penetra en el hospedador humano en alimentos contaminados e invade las células M de las placas de Peyer. El proceso de invasión y sus efectos en la célula hospedadora dependen de una amplia gama de factores de virulencia que se despliegan bajo una compleja regulación genética y ambiental. Estas proteínas incluyen la **invasina**, que se une a las integrinas en la superficie de las células hospedadoras, y las proteínas efectoras de membrana denominadas **Yops** (*Yersinia outer membrane proteins*), las cuales son suministradas por otro sistema de secreción de inyección (tipo III). Cuando se inyectan en la célula hospedadora, desencadenan efectos citotóxicos, lo que incluye alteración de las vías bioquímicas (desfosforilación, cinasa de serina) y alteración de funciones sensoriales y del citoesqueleto de actina.

Hay invasión de las células M intestinales.

Yops altera la función celular.

Algunos de los factores de virulencia producidos por *Yersinia* son regulados en un sistema en el cual la expresión responde a la temperatura o a la concentración de calcio libre (Ca^{2+}). La temperatura fisiológica en el hospedador mamífero es diferente de la que se encuentra en un insecto o en el ambiente, y la concentración de calcio extracelular es notablemente diferente de la que se encuentra en los líquidos extracelulares. Al percibir al medio ambiente, *Yersinia* es capaz de expresar o suprimir factores de virulencia en diferentes etapas del proceso patógeno. Los resultados parecen estar programados para apoyar la estrategia patógena de *Yersinia*, la cual consiste en paralizar la actividad fagocítica de los macrófagos y neutrófilos defensores con el fin de nulificar la respuesta inmunitaria celular del hospedador. Los determinantes de la virulencia están codificados en el cromosoma bacteriano y en plásmidos que contienen genes para los aparatos de secreción y para Yops. Otro componente genético son las islas de patogenicidad, que se encuentran sólo en tres especies patógenas pero no en las restantes bacterias del género *Yersinia*.

El Ca^{2+} y la temperatura regulan la expresión de factores de virulencia.

Los plásmidos y las islas de patogenicidad contienen los genes de virulencia.

Los resultados biológicos de este proceso extraordinario y multifactorial consisten en el incremento de la capacidad patógena de las bacterias del género *Yersinia* para entrar y replicarse en el sistema reticuloendotelial y retrasar la respuesta inmunitaria celular. Esto conduce a la formación de microabscesos y destrucción de la estructura de las placas de Peyer y de los ganglios linfáticos mesentéricos. Los síntomas sistémicos que se observan con la diseminación pueden atribuirse en gran medida a los efectos de las endotoxinas.

La diseminación conduce a la formación de microabscesos en los ganglios linfáticos.

Yersinia pestis es una variante especializada estrechamente relacionada con *Y. pseudotuberculosis*. En lugar de entrar a través del tubo digestivo, *Y. pestis* alcanza los linfáticos cutáneos por la mordedura de una pulga infectada. Tiene sus propias adhesinas similares a la invasina y dos plásmidos que no se encuentran en la *Yersinia* enteropatógena. Factores de virulencia singulares para *Y. pestis* incluyen una proteína capsular antigénica con propiedades antifagocíticas, una proteasa activadora de plasminógeno que favorece la adherencia a la membrana basal y una fibrinolisina que participa en la supervivencia en la pulga.

Y. pestis tiene cápsula, activador de plasminógeno y fibrinolisina.

INFECCIONES POR *YERSINIA*: ASPECTOS CLÍNICOS

Y. enterocolitica y *Y. pseudotuberculosis* causan linfadenitis mesentérica aguda, síndrome que consiste en fiebre y dolor abdominal que a menudo es similar a la apendicitis aguda. *Yersinia enterocolitica* también produce una amplia variedad de manifestaciones. Las más comunes de éstas incluyen la enterocolitis, que suele ocurrir en niños. Se caracteriza por fiebre, diarrea y dolor abdominal. También causa un cuadro similar a fiebre tifoidea, ileítis terminal y síndrome poliartrítico asociado con sus manifestaciones diarreicas. Pocos laboratorios en Estados Unidos realizan pruebas sistemáticas de detección para *Yersinia* porque los resultados son bajos y no se cuenta con un buen medio de cultivo selectivo.

La linfadenitis mesentérica ocasiona dolor abdominal.

No se busca de manera sistemática *Yersinia* en heces.

La utilidad del tratamiento antimicrobiano en las infecciones entéricas por *Yersinia* es incierta, porque por lo común ceden en

forma espontánea. *Yersinia pseudotuberculosis* es susceptible a la ampicilina, cefalosporinas, aminoglucósidos y tetraciclinas, pero *Y. enterocolitica* suele ser resistente a penicilinas y cefalosporinas mediante la producción de betalactamasas.
Los antimicrobianos tienen efecto variable.

OTRAS ENTEROBACTERIAS

Todas las enterobacterias son capaces de producir infecciones oportunistas del tipo revisado en la sección de *E. coli*. Ninguna se considera causa demostrada de enfermedad entérica, aunque no existen dudas de que se demostrará en el futuro. A continuación se revisan los géneros aislados con frecuencia al menos moderada. Hay otras especies menos comunes.

KLEBSIELLA

Las características bacteriológicas más distintivas del género *Klebsiella* son la ausencia de motilidad y la presencia de una cápsula de polisacáridos. Esto da a las colonias su aspecto mucoide, brillante y forma la base para el sistema de serotipificación. Se han definido más de 70 tipos capsulares, lo que incluye algunos con reacciones cruzadas con las de otros patógenos encapsulados, como *Streptococcus pneumoniae* y *Haemophilus influenzae*. Estudios limitados sugieren que la cápsula interfiere con la activación del complemento en una forma similar a la de otros patógenos encapsulados. Varios tipos de pilosidades también se encuentran presentes en la superficie y probablemente faciliten su adherencia al epitelio de los aparatos respiratorio y urinario.
La cápsula de polisacáridos bloquea la activación del complemento.

Klebsiella pneumoniae es la especie más común y es capaz de causar neumonía lobular clásica, una característica de otras bacterias encapsuladas. La mayor parte de las neumonías por *Klebsiella* son indistinguibles de las producidas por otras enterobacterias. De todas las enterobacterias, *Klebsiella* se encuentra entre las más resistentes a los antimicrobianos.
A menudo es resistente a múltiples fármacos.

ENTEROBACTER

Las bacterias del género *Enterobacter* por lo común fermentan lactosa con rapidez y producen colonias similares a las de *Klebsiella*, aunque no tienen el aspecto mucoide. Una característica diferencial es su motilidad por flagelos peritricos, que por lo común están presentes en bacterias del género *Enterobacter*, pero que se encuentran ausentes de manera uniforme en bacterias del género *Klebsiella.* El género *Enterobacter*, por lo general menos virulento que *Klebsiella,* suele encontrarse en infecciones mixtas, en cuyo caso su importancia debe decidirse con base en información clínica y epidemiológica. En varios brotes epidémicos intrahospitalarios que se han rastreado a soluciones parenterales contaminadas se ha demostrado la participación de bacterias del género *Enterobacter*. Además de la ampicilina, la mayor parte de los aislados son resistentes a cefalosporinas de primera generación, pero pueden ser susceptibles a generaciones más avanzadas de cefalosporinas; no obstante, con frecuencia relativa ocurre la producción de mutantes que elaboran betalactamasas y confieren resistencia a muchas cefalosporinas.
Virulencia modesta pero se relaciona con contaminación hospitalaria.

SERRATIA

Las cepas de *Serratia* fermentan lactosa con lentitud (tres a cuatro días), si acaso lo hacen. Algunas producen colonias características de color rojo ladrillo. Aunque menos común, este género produce la misma variedad de infecciones oportunistas que se observan con el resto de las enterobacterias. Las cepas de *Serratia* muestran resistencia consistente a la ampicilina y cefalotina, con la adición frecuente de resistencia a diversos antimicrobianos, lo que incluye aminoglucósidos. Las infecciones esporádicas y brotes nosocomiales con cepas multirresistentes han sido difíciles de controlar.
La coloración rojiza y resistencia a múltiples fármacos son aspectos característicos.

CITROBACTER

El género *Citrobacter*, aunque desde los puntos de vista bioquímico y serológico es similar a *Salmonella*, es poco común que cause infecciones oportunistas. Al igual que muchas otras enterobacterias, las cepas de *Citrobacter* pueden estar presentes en la flora intestinal normal y causar infecciones oportunistas. Pese a reportes de asociación con enfermedad diarreica, la evidencia disponible a la fecha no indica que *Citrobacter* deba considerarse como patógeno entérico en humanos. *Citrobacter freundii* se ha asociado con meningitis neonatal y absceso cerebral.
Son poco comunes las infecciones oportunistas y el absceso cerebral.

PROTEUS, PROVIDENCIA Y MORGANELLA

Proteus, Morganella y *Providencia* son patógenos oportunistas que se encuentran con frecuencia variable en la flora intestinal normal. *Proteus mirabilis* es el miembro aislado más a menudo de este grupo y es una de las enterobacterias más susceptibles a las penicilinas; esta característica incluye susceptibilidad moderada a la penicilina G. Otras bacterias del género *Proteus* por lo común son resistentes a la ampicilina y cefalosporinas. *Proteus mirabilis* y *Proteus vulgaris* comparten la capacidad de esparcirse sobre la superficie del medio de cultivo, más que permanecer confinadas a colonias aisladas. Esta característica las hace fácilmente identificables en el laboratorio, a menudo con consternación del personal del mismo porque su crecimiento diseminado abarca a otros microorganismos en cultivo y por tanto retrasa su aislamiento. Este modo de crecimiento diseminado, junto con su motilidad, pueden facilitar la producción de infección de vías urinarias por el desplazamiento de *Proteus* a través de catéteres urinarios. *Proteus* y *Morganella* difieren de otras enterobacterias en cuanto a la producción de una ureasa muy potente, que facilita su rápida identificación. También contribuye a la formación de cálculos urinarios y produce alcalinidad y un olor a amoniaco de la orina. Las bacterias del género *Providencia* no producen ureasa, son aisladas con menos frecuencia y en términos generales son las más resistentes como grupo a los antimicrobianos.
Algunas especies se caracterizan por extenderse sobre la placa del medio de cultivo.
La producción de ureasa se relaciona con la formación de cálculos urinarios.

CASO CLÍNICO

HAMBURGUESAS Y HEMORRAGIA

Una mujer de 24 años de edad acude a valoración a la sala de urgencias del hospital con cuadro de náusea, vómito y diarrea no sanguinolenta que más tarde progresó a diarrea sanguinolenta. Cuatro días antes ella había consumido hamburguesas en un restaurante de comida rápida. Se inició la reposición de líquidos perdidos por la diarrea con la administración de 2 L de soluciones intravenosas. Su estado mejoró y fue enviada a su domicilio con fármacos antieméticos.

Dos días más tarde los síntomas no habían resuelto; persistieron el vómito, náusea y diarrea sanguinolenta con dolor abdominal cólico y mareo en posición erguida. Regresó a la sala de urgencias, donde fue hospitalizada, se administraron soluciones intravenosas y fue dada de alta después de dos días de hospitalización. Se obtuvo una muestra de heces para cultivo.

Tres días más tarde la paciente despertó con vómito y llamó a su médico privado. Se realizaron exámenes de laboratorio con los siguientes resultados: nitrógeno ureico sanguíneo 67.0 mg/100 mL (referencia 7-19), leucocitos de 13 100/mL; hemoglobina 7 g/100 mL (referencia 11.5-15.5), recuento plaquetario de 75 000/μL (referencia >150 000). El cultivo de heces tomado con anterioridad fue positivo para *E. coli* 0157:H7.

La paciente fue enviada a la unidad de cuidados intensivos el mismo día y su estado de salud se reportó como grave. Se encontraba fatigada, muy deshidratada, con dolor abdominal a la palpación y dorsalgia pero sin manifestaciones neurológicas. Sólo se administraron esteroides además de plasmaféresis, la cual se realizó cinco veces durante su hospitalización. Presentó recuperación gradual y fue dada de alta.

PREGUNTAS

■ ¿Cuál de las siguientes es el origen probable de la infección de esta paciente?

A. Carne de vaca colonizada
B. Trabajador del restaurante con colonización
C. Agua del restaurante contaminada
D. Miembro de la familia
E. Aire del restaurante

■ ¿Cuál es el producto bacteriano principalmente causante de la hemorragia y la lesión renal?

A. Endotoxinas
B. Toxina α
C. Toxina lábil (LT)
D. Toxina estable (ST)
E. Toxina Shiga (Stx)

■ Si la hamburguesa fue el origen de la infección, ésta pudo haberse prevenido ¿por cuál de los siguientes métodos?:

A. Detección en los trabajadores del restaurante
B. Lavado de manos
C. Desinfectantes
D. Cocción completa
E. Profilaxis con antibióticos

RESPUESTAS

1(A), **2**(E), **3**(D)

CAPÍTULO 34

Legionella y *Coxiella*

La serie de muertes provocadas por un brote epidémico de una enfermedad respiratoria misteriosa en Filadelfia se incrementó de dos a 25, por lo que los investigadores médicos aceleraron los esfuerzos en búsqueda de alguna sustancia química o veneno como posible causa de la enfermedad.

The New York Times, 7 de agosto de 1976

Legionella es un género de bacilos gramnegativos que recibió su nombre por el brote en la convención de la *American Legion*, donde se descubrió. El nombre de la especie tipo, *Legionella pneumophila*, refleja su propensión a causar la neumonía necrosante conocida como enfermedad de los legionarios. Ahora se sabe que las especies de *Legionella* se propagan en el ambiente en estanques, amebas y la cañería de edificios grandes. *Coxiella*, una causa de neumonía conocida mucho tiempo antes que *Legionella*, comparte muchas características patogénicas, epidemiológicas y clínicas con *Legionella*.

LEGIONELLA

BACTERIOLOGÍA

ESTRUCTURA

Legionella pneumophila es un bacilo gramnegativo delgado, pleomórfico, que puede presentar una forma elongada, filamentosa, de hasta 20 µm de longitud. En muestras clínicas, el microorganismo se tiñe mal o no se tiñe en lo absoluto por las tinciones habituales de Gram o con las tinciones histológicas usuales; sin embargo, puede demostrarse su presencia con ciertos métodos de impregnación de plata (tinción de Dieterle) y por tinciones simples sin etapas de decoloración. Pueden presentar flagelos polares, subpolares y laterales. La mayor parte de las bacterias del género *Legionella* son móviles y no suelen encontrarse esporas.

Bacilos gramnegativos que se tiñen con dificultad.

Desde el punto de vista estructural, *L. pneumophila* tiene características similares a las de las bacterias gramnegativas con una membrana externa típica, una capa delgada de proteoglucanos y una membrana citoplásmica. La toxicidad del lipopolisacárido (LPS) de *L. pneumophila* es significativamente inferior que la de otras bacterias gramnegativas como *Neisseria* y enterobacterias. Esto se ha atribuido a la conformación química de las cadenas laterales de LPS que hacen que la superficie celular sea altamente hidrofóbica, una propiedad que puede promover la distribución en aerosoles.

Los lipopolisacáridos son menos tóxicos que los de la mayor parte de las bacterias gramnegativas.

Las cadenas laterales son hidrófobas.

METABOLISMO

Legionella es un microorganismo patógeno intracelular facultativo que se multiplica hasta alcanzar números altos dentro de amebas de vida libre, otros protozoos y macrófagos. En sistemas de agua hechos por humanos, los microorganismos persisten en un estado metabólico bajo embebidos en biopelículas. *In vitro*, *L. pneumophila* no crece en medios bacteriológicos enriquecidos comunes, como agar sangre, debido a requerimientos de ciertos aminoácidos (L-cisteína), iones férricos y condiciones un poco ácidas (el pH óptimo es de 6.9). Incluso cuando se satisfacen estos requerimientos, el crecimiento en condiciones aeróbicas es lento; es necesario que transcurran dos a cinco días para que se produzcan colonias que tienen una superficie distintiva que semeja vidrio esmerilado. Si bien algunas acciones enzimáticas (catalasa, oxidasa, β-lactamasa) son demostrables, la clasificación de *Legionella* depende en su mayor parte de las características antigénicas, el análisis químico y las comparaciones de homología de ácido nucleico. El familiar más cercano entre las bacterias patógenas es *Coxiella burnetii* (véase más adelante).

Parásito intracelular de protozoos.

Las biopelículas se forman en sistemas de agua.

El crecimiento requiere L-cisteína, iones férricos y pH bajo.
La clasificación se basa en la estructura antigénica y en la homología del DNA.

Legionella pneumophila tiene múltiples serogrupos (16) y hay más de otras 50 especies de *Legionella* (p. ej., *L. longbeachae*, *L. bozemanii*, *L. dumoffii*, *L. micdadei*). La cepa de Filadelfia original (serogrupo 1) aún es la más común, y un número limitado de serogrupos de *L. pneumophila* explica 80 a 90% de los casos. Esto sugiere virulencia aumentada para seres humanos, porque la frecuencia de infección por *L. pneumophila* entre especies que se encuentran en el ambiente es de menos de 30%. Menos de la mitad de las especies no *L. pneumophila* se han aislado a partir de infecciones en seres humanos.
Existen varios serogrupos de *L. pneumophila* y de especies de bacterias del género *Legionella*.

ENFERMEDAD DEL LEGIONARIO

CÁPSULA CLÍNICA

Las bacterias del género *Legionella* se inhalan hacia el pulmón de una fuente acuática en el ambiente. Una vez ahí, producen una neumonía destructora que se caracteriza por cefalea, fiebre, escalofríos, tos seca y dolor torácico. Aunque pueden existir focos múltiples en ambos pulmones con extensión a la pleura, es muy poco común la diseminación fuera del aparato respiratorio.

EPIDEMIOLOGÍA

Un brote epidémico muy publicitado de neumonía entre asistentes a la Convención de la Legión Norteamericana de 1976, en Filadelfia, condujo al aislamiento de un agente infeccioso que no se había identificado con anterioridad, *L. pneumophila*. El evento fue singular en la historia de la Medicina. Por meses el público estadounidense elaboró teorías sobre las posibles causas que iban desde sabotaje químico hasta viroides; existía el temor de que ocurriera algo similar a la novela de Michael Crichton publicada en un 1969, *La cepa de Andrómeda*. Fue decepcionante encontrar que un bacilo gramnegativo que no podía teñirse ni cultivarse por los métodos comunes era el causante de la enfermedad. La investigación de los Centers for Disease Control and Prevention fue un ejemplo sobresaliente de los beneficios de perseguir la evidencia epidemiológica hasta encontrar la causa microbiológica que explica el cuadro. Hoy se sabe que la enfermedad había ocurrido por muchos años. Se han detectado anticuerpos específicos y microorganismos en materiales conservados desde el decenio de 1950-1959, y un misterioso brote epidémico interhospitalario en 1965 se resolvió retrospectivamente mediante el estudio de muestras preservadas. Hoy en día, la mayor parte de los casos de enfermedad del legionario en Estados Unidos son causados por unos cuantos serotipos de *L. pneumophila*, lo que incluye la cepa original Philadelphia, pero existe una notable variación en todo el mundo. En la región occidental de Australia, *L. longbeachae* es la especie predominante.
Un brote epidémico en 1976 condujo al descubrimiento de una nueva bacteria.
Los brotes epidémicos iniciales se han controlado.

En la Naturaleza, las bacterias del género *Legionella* se encuentran distribuidas en lagos de agua dulce, ríos y sedimentos de aguas subterráneas. También se encontraron en tierra húmeda de macetas, en el barro y en las riberas de los ríos. En estos sitios, también existían como parásitos de protozoarios, lo que incluyó numerosas especies de amibas, que parecían ser el reservorio ambiental. La transmisión a las personas ocurre cuando se crean aerosoles en suministros de agua creados por los humanos, en las cuales se encuentra la bacteria *Legionella*. La mayor parte de los brotes epidémicos han ocurrido en grandes edificios como hoteles, fábricas y hospitales con torres de enfriamiento o en alguna parte del sistema de aire acondicionado como mecanismo de diseminación. Algunos brotes epidémicos hospitalarios han implicado dispositivos respiratorios y agua potable proveniente de partes del sistema de agua caliente como grifos y duchas. Incluso el aerosol utilizado en los supermercados para hacer que los vegetales tengan aspecto fresco se ha identificado como fuente de brotes epidémicos. Las bacterias del género *Legionella* pueden persistir en suministros de agua pese a procedimientos estándar de desinfección, en particular cuando el agua se encuentra caliente y las tuberías contienen zonas de bajo flujo que comprometen el acceso al cloro.
Las amibas en agua dulce actúan como reservorios.
Las infecciones se relacionan con aerosoles distribuidos a través de sistemas de humidificación y enfriamiento.

Es difícil informar la incidencia general de las infecciones por *Legionella*, porque la mayor parte de la información se ha obtenido de brotes epidémicos, los cuales constituyen sólo una pequeña parte de los casos totales. Las estimaciones basadas en seroconversiones sugieren que en Estados Unidos ocurren casi 25 000 casos cada año. La tasa de ataque entre los individuos expuestos se calcula en menos de 5% y los casos graves se limitan a individuos con inmunodepresión. La transmisión de persona a persona no se ha documentado y los microorganismos no se han aislado de individuos sanos. Los cultivos en amibas de vida libre producen células de *Legionella* que son más resistentes a las variaciones ambientales (ácido, temperatura, presión osmótica) y tienen mayor tendencia a la infectividad.
Se desconoce si existe transmisión de persona a persona o a través de portadores.
La tasa de enfermedad entre individuos expuestos es baja.

PATOGENIA

Legionella pneumophila es notable por su propensión para atacar el pulmón, dando origen a una neumonía necrosante de focos múltiples. Desde el punto de vista microscópico, el proceso afecta los alveolos y los bronquiolos terminales, respetando relativamente los bronquiolos de mayor calibre y los bronquiolos (**figura 34-1**). El exudado inflamatorio contiene fibrina, neutrófilos, macrófagos y eritrocitos. Una característica notable es la preponde-

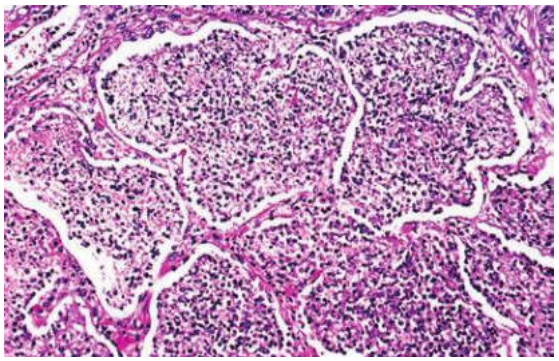


FIGURA 34-1. *Legionella pneumophila.* Observe que los alveolos están llenos de exudado. Algunos de los tabiques alveolares han iniciado su degeneración. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ, *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases,* Stamford CT: Appleton & Lange; 1997.)

rancia de las bacterias en fagocitos y la destrucción lítica de las células inflamatorias.

Fuerte tropismo por el pulmón.

Neumonía multifocal necrosante con bacterias intracelulares.

Las bacterias *Legionella* inhaladas llegan a los alveolos, donde se fijan a su blanco patogénico, el macrófago alveolar. En este proceso, son auxiliadas por flagelos, pelos (pili) y varias otras proteínas. Después de su fijación, las bacterias entran al macrófago en una vacuola endocítica. Dentro de la célula *L. pneumophila* inicia un proceso que evita la fusión con el lisosoma, y en lugar de eso recluta ribosomas, mitocondrias y elementos del retículo endoplasmático (ER) de la célula hospedera hacia su propio fagosoma, llamado vacuola, que contiene *Legionella* (LCV) (**figura 34-2 A, B**). En el nicho de la LCV protegido contra digestión lisosómica, los microorganismos se multiplican hasta alcanzar números altos (**figuras 34-2 C, 34-3**). Finalmente matan el macrófago y liberan nuevas células para repetir el ciclo. Las múltiples enzimas liberadas en este proceso llevan a inflamación, lesiones destructivas en los pulmones, y toxicidad sistémica que tal vez se relacione con la liberación de citocina.

Los microorganismos invaden macrófagos alveolares.

Hay bloqueo de la fusión lisosómica.

ER del hospedero incorporado hacia LCV.

Legionella pneumophila logra este control del fagocito por medio del despliegue complejo de más de 200 proteínas. Sólo algunas de estas proteínas tienen funciones que se conocen o se han inferido mediante análisis genómico. Se sabe que la mayor parte de estas proteínas se produce por un sistema de secreción de inyección (tipo IV) que, en contraste con los descritos en otros microorganismos patógenos gramnegativos, opera *dentro* del infortunado macrófago. A medida que crece la población intracelular, el despliegue de proteínas de virulencia cambia a productos que facilitan el egreso desde la LCV y el macrófago; algunos causan lisis de membrana formadora de poro. Todo el proceso en protozoos ambientales es similar al que se observa en el macrófago. Tanto en amibas como en humanos este crecimiento rápido tiene lugar en condiciones ricas en nutrientes. De modo similar a otras bacterias patógenas intracelulares (*Chlamydia*, *Chlamydophila* y *Coxiella*), *L. pneumophila* también tiene una fase restringida por nutriente en la cual se producen los elementos que median resistencia al estrés ambiental y facilitan la infectividad futura. Tal parece ser la situación en el estado metabólico bajo de células embebidas en biopelículas, que acechan en las tuberías de sistemas de agua construidos por mano humana.

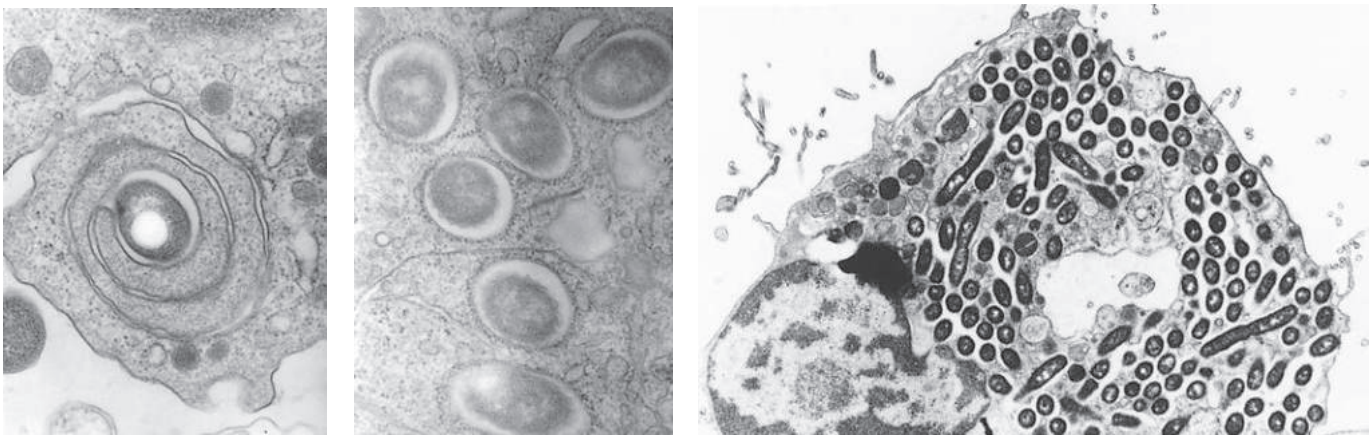
Muchas proteínas inyectadas por medio del sistema de secreción dentro de la célula hospedera.

La replicación en macrófagos y amibas es similar.

La fase con restricción de nutrientes facilita la supervivencia ambiental y la infectividad.

INMUNIDAD

De la misma forma en que la multiplicación intracelular es la clave de la virulencia de *L. pneumophila*, la detención de su proliferación por mecanismos de inmunidad innata y adaptativa es el



A B C

FIGURA 34-2. Multiplicación de *Legionella pneumophila* en macrófagos de humanos. A. *L. pneumophila* entra a la célula en un fagosoma que a veces tiene un patrón en espiral. **B.** La nueva vacuola que contiene *Legionella* (LCV) está revestida por ribosomas y mitocondrias provenientes del retículo endoplasmático (ER). **C.** Las bacterias se multiplican dentro de los macrófagos y alcanzan números muy altos. (Cortesía del Dr. Marcus Horwitz.)

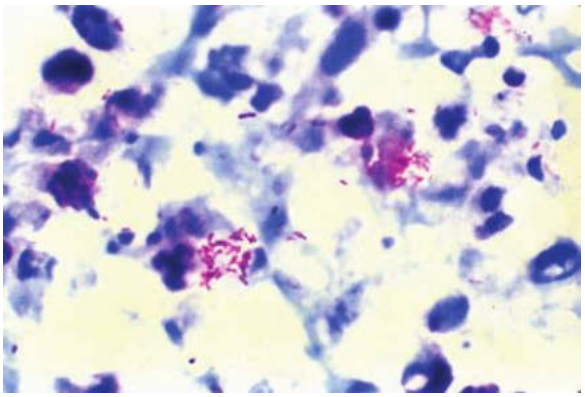


FIGURA 34-3. Legionelosis. La impronta de los pulmones muestra *L. pneumophila* (*teñida en rojo*) en su mayor parte en el interior de macrófagos alveolares. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ, *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford, CT: Appleton & Lange, 1997.)

aspecto más importante de la inmunidad. Este alto nivel de inmunidad innata contra la infección por *Legionella* de la mayor parte de las personas se relaciona con un patrón de respuesta con reconocimiento rápido desencadenado por receptores de tipo toll (TLR) en macrófagos y células dendríticas que reconocen LPS de *Legionella*. La activación de la respuesta inmunitaria adaptativa mediada por linfocitos T_H1 y sus citocinas asociadas (IFN-γ, IL-12, IL-18) completa el proceso de activación de los macrófagos y la destrucción intracelular de la *Legionella* invasora. El fracaso de este aspecto de la respuesta inmunitaria es la razón primaria en la mayor parte de los casos de enfermedad del legionario progresiva en individuos con inmunodepresión. Los anticuerpos formados en el curso de una infección por *Legionella* son útiles para el diagnóstico, pero no parecen ser importantes en la inmunidad. Se desconoce si los seres humanos que han tenido enfermedad del legionario están inmunizados contra la reinfección y la enfermedad.

Defensa innata desencadenada por TLR.

Los macrófagos activados por citocinas limitan el crecimiento intracelular.

Los anticuerpos son menos importantes.

LEGIONELOSIS: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

La legionelosis es una neumonía tóxica grave que inicia con mialgias y cefalea, seguida por fiebre de rápido incremento. Puede desarrollarse tos seca que más tarde se vuelve productiva, pero la producción de esputo no es una característica prominente. Los escalofríos, dolor torácico pleurítico, vómito, diarrea, confusión y delirio son manifestaciones que pueden estar presentes. Desde el punto de vista radiológico, se observa un infiltrado intersticial o en placas con tendencia a la progresión hacia consolidación nodular, que puede ser unilateral o bilateral. Las pruebas de función hepática a menudo indican cierta disfunción hepática. En los casos más graves, los pacientes empeoran de manera progresiva y ocurre estado tóxico en tres a seis días, y la enfermedad termina en estado de choque, insuficiencia respiratoria o ambos. La tasa de mortalidad general es cercana a 15%, pero puede ser de más de 50% en algunos brotes epidémicos hospitalarios. La mortalidad es particularmente elevada en pacientes con enfermedades graves subyacentes o con alteración de la inmunidad celular.

En 5% de los individuos expuestos ocurre neumonía tóxica grave.

La mortalidad es alta en individuos con inmunodepresión.

Una forma menos común de la enfermedad se conoce como **fiebre de Pontiac** (llamada así por el brote epidémico ocurrido en Michigan en 1968) y consiste en una enfermedad no neumónica con fiebre, mialgias, tos seca y un periodo corto de incubación (seis a 48 horas). La fiebre de Pontiac es una enfermedad que cede en forma espontánea y puede representar una reacción a las endotoxinas o hipersensibilidad a componentes de la *Legionella* o de sus hospedadores protozoarios.

La fiebre de Pontiac puede ser una respuesta de hipersensibilidad.

DIAGNÓSTICO

El método diagnóstico establecido combina anticuerpos fluorescentes directos (DFA) con cultivo de tejidos infectados. Para este propósito se prefiere una muestra de alta calidad, como aspirado pulmonar, líquido de lavado broncoalveolar o biopsia, porque el microorganismo podría no encontrarse en el esputo. Por lo común, la tinción de Gram no muestra bacterias porque se tiñen mal, pero los microorganismos se revelan con DFA utilizando conjugados específicos contra *L. pneumophila*. Estos conjugados utilizan anticuerpos monoclonales que se unen a todos los serotipos de *L. pneumophila,* pero no a bacterias diferentes a *L. pneumophila*. La prueba con DFA es rápida, pero da resultados positivos en sólo 25 a 50% de los casos demostrados por cultivo.

Se necesitan muestras de alta calidad.

DFA es un estudio que se realiza con rapidez, pero sólo tiene una sensibilidad de 50 por ciento.

Los cultivos deben llevarse a cabo en agar de extracto de levadura de carbón amortiguado (BCYE) que incluya complementos (aminoácidos, vitaminas, L-cisteína, pirofosfato férrico), que satisface las necesidades de crecimiento para *Legionella*. Se amortigua para satisfacer las condiciones ácidas óptimas para la proliferación de *Legionella*. El aislamiento de bacilos gramnegativos grandes en un medio de cultivo BCYE después de dos a cinco días y que no han crecido en medio de cultivo habituales (agar sangre, agar chocolate) debe considerarse como *Legionella*. El diagnóstico se confirma con tinción DFA de los frotis bacterianos preparados a partir de las colonias. El medio de cultivo BCYE también permite el aislamiento de bacterias del género *Legionella* diferentes a *L. pneumophila*.

Se necesitan cultivos en BCYE para el aislamiento.

En los cultivos se aislarán otras especies.

La dificultad y el lento crecimiento de los medios de cultivo junto con la baja sensibilidad de DFA han rechazado estos métodos en favor de otros. Esto condujo al desarrollo de procedimientos de amplificación de ácidos nucleicos (NAA) para muestras respiratorias y métodos de inmunoanálisis para la detección de antígenos en orina. Los métodos de NAA, como la reacción en

cadena de polimerasa (PCR), han demostrado ser más rápidos y mucho más sensibles que DFA. Una prueba simple de detección de antigenuria con tiras reactivas ha demostrado ser sensible para el serogrupo 1 de *L. pneumophila*, el más común, pero menos sensible para otros serogrupos de bacterias del género *Legionella*. El principal obstáculo para el uso más amplio de estos métodos es que la legionelosis es poco común salvo en población inmunodeprimida. Esto tiende a limitar su disponibilidad a laboratorios de referencia y en hospitales que atienden a individuos con inmunodepresión. La demostración de un incremento significativo en los anticuerpos séricos se utiliza principalmente para el diagnóstico retrospectivo en estudios epidemiológicos.

La NAA es rápida y sensible.

La antigenuria detecta el serogrupo l.

TRATAMIENTO

La mejor información sobre el tratamiento antimicrobiano aún proviene del brote epidémico original en Filadelfia. La causa de la legionelosis se desconocía por completo en ese momento y los casos se trataron con diversos regímenes terapéuticos. Los pacientes tratados con eritromicina evolucionaron mejor que aquellos que recibieron penicilinas, cefalosporinas o aminoglucósidos. Más tarde se demostró que la mayor parte de las bacterias del género *Legionella* producen betalactamasas. Las pruebas de sensibilidad *in vitro* y los estudios en animales han confirmado la actividad de la eritromicina, y han mostrado que la azitromicina, las fluoroquinolonas, la doxiciclina, rifampina y trimetoprim-sulfametoxazol también son activos. En la actualidad se prefiere la azitromicina o una fluoroquinolona.

El mejor tratamiento consta de azitromicina o una fluoroquinolona.

Puede ser necesario añadir rifampina.

PREVENCIÓN

La prevención de la legionelosis incluye reducir la producción de aerosoles en lugares públicos provenientes del agua que pudiera estar contaminada con *Legionella*. La prevención se complica por el hecho de que, comparadas con otras bacterias ambientales, las bacterias de *Legionella* son relativamente resistentes a la cloración y al incremento de la temperatura. Se han aislado bacterias de calentadores de agua que persisten en más de 50 °C. Los métodos para descontaminación de los sistemas de agua aún continúan en evaluación. Algunos brotes epidémicos se han abortado con la hipercloración, al corregir el funcionamiento inapropiado en sistemas de aguas o al incrementar de manera transitoria la temperatura del sistema por arriba de 70 °C. La instalación de sistemas de ionización de plata y de cobre similares a los utilizados en albercas ha resultado eficaz como último recurso en hospitales contaminados con cuadros recurrentes de legionelosis nosocomial. Un brote reportado en una unidad de cuidado intensivo neonatal en Chipre se rastreó a humidificadores autónomos que habían sido llenados con agua corriente. Esto subraya tanto la ubicuidad de *Legionella* como la necesidad de al menos empezar con agua estéril siempre que sea posible.

El objetivo primario consiste en evitar la formación de aerosoles contaminados con *Legionella.*

En instituciones puede ser necesario incrementar la temperatura, la hipercloración y la aplicación de iones metálicos.

COXIELLA

ASPECTOS BACTERIOLÓGICOS

Coxiella burnetii es un bacilo gramnegativo, y la causa de la **fiebre Q**. Su estilo de vida intracelular ha hecho que se comente con las rickettsias; sin embargo, ahora se sabe que está más estrechamente relacionada con *Legionella. C. burnetii*, que previamente se creía que era un parásito intracelular obligado, no sufre los déficits metabólicos de las *Rickettsia*, y ahora se ha cultivado en un ambiente libre de células. El nicho de crecimiento primario de *C. burnetii* en humanos es el macrófago alveolar, donde despliega el mismo sistema de secreción (tipo IV) usado por *L. pneumophila. C. burnetii* se sigue multiplicando incluso después de fusión con fagosoma/lisosoma, porque está adaptada a crecer a pH bajo, y resiste enzimas lisosomales. En su ciclo de crecimiento, *Coxiella* incluye una forma que es resistente al secado y a otras condiciones ambientales, muy parecido a las propiedades de una espora bacteriana. Estas formas no tienen la composición química de las esporas de *Bacillus* o de *Clostridium,* pero no sobreviven durante periodos prolongados en el ambiente. Se cree que esto explica la capacidad de *C. burnetii* para producir infección mediante inhalación de aerosol, a menudo a considerable distancia de la fuente probable.

Se multiplica en macrófagos alveolares.

Resiste al ácido y enzimas del fagolisosoma.

Las formas tipo espora sobreviven en el ambiente.

INFECCIÓN POR *COXIELLA*: FIEBRE Q

La fiebre Q es principalmente una zoonosis transmitida desde animales hacia humanos por inhalación más que por mordedura de artrópodos. Su distribución es mundial entre una amplia gama de mamíferos, de los cuales el ganado vacuno, ovino y caprino se asocia más con la transmisión a personas. *Coxiella burnetii* crece particularmente bien en tejido placentario; alcanza números enormes (>10^{10} por gramo), que en el momento de partición contaminan el suelo y fómites, donde puede sobrevivir por años. La fiebre Q ocurre en quienes están expuestos a animales infectados o a sus productos, en particular granjeros, veterinarios, y trabajadores involucrados en la matanza de animales. Otro ambiente de alto riesgo son las instalaciones de investigación de animales donde no se proporciona protección adecuada al personal. Se cree que la infección en todas estas circunstancias depende de inhalación, que puede ser a cierta distancia del sitio de generación de los aerosoles infecciosos. La infección también puede ocurrir por ingestión de productos animales, como leche no pasteurizada.

La transmisión por lo general ocurre por inhalación y, en ocasiones, por ingestión.

Exposición ocupacional en rastros y en instalaciones de investigación.

FIEBRE Q: ASPECTOS CLÍNICOS

Coxiella burnetii tiene afinidad por el sistema reticuloendotelial, pero se sabe poco de los aspectos patológicos, porque los casos

mortales son raros. Al igual que en el ganado, casi todas las infecciones en humanos son subclínicas. Cuando es evidente en clínica, la fiebre Q por lo general empieza un promedio de 20 días después de la inhalación, con inicio repentino de fiebre, escalofríos y cefalea. Puede haber o no una tos leve, seca, perruna y neumonía intersticial en placas. No hay exantema. La hepatoesplenomegalia y los resultados anormales en las pruebas de función hepática son comunes. Las complicaciones como miocarditis, pericarditis y encefalitis son raras. La infección crónica también es rara, pero es en particular importante cuando adopta la forma de endocarditis. Hay evidencia de que las cepas asociadas con endocarditis constituyen un subgrupo antigénico de *Coxiella burnetii*.

La infección sistémica no genera exantema.
Pueden ocurrir neumonía y endocarditis.

El diagnóstico de fiebre Q por lo general se efectúa al demostrar títulos altos o en aumento de anticuerpos contra antígeno de *C. burnetii* mediante procedimientos de fijación de complemento, IFA, o inmunovaloración enzimática, o por medio de PCR. Si bien casi todas las infecciones se resuelven de manera espontánea, se cree que la terapia con doxiciclina acorta la duración de la fiebre y disminuye el riesgo de infección crónica. Se ha mostrado que las vacunas estimulan la producción de anticuerpos, y algunos estudios han sugerido un efecto protector para trabajadores densamente expuestos.

El diagnóstico es más a menudo serológico.

ESTUDIO DE CASO

NEUMONÍA LETAL POR UN BACILO GRAMNEGATIVO DESCONOCIDO

Un varón de 54 años de edad con mieloma múltiple fue hospitalizado por padecimiento de dos días de evolución con fiebre, náuseas y diarrea. La exploración inicial de los campos pulmonares no reportó anomalías, pero durante los primeros tres días de la hospitalización desarrolló neumonía en el lóbulo inferior derecho y derrame pleural. El tratamiento inicial con antibióticos incluyó cefalotina, tobramicina y ticarcilina. Al tercer día se añadió eritromicina intravenosa.

Los cultivos iniciales de sangre, esputo, orina, líquido cefalorraquídeo y heces no demostraron el agente causal. Se obtuvo un aspirado transtraqueal que también fue negativo, incluyendo la prueba DFA para *Legionella*. La neumonía no se resolvió y continuó la fiebre en espigas. En el decimotercer día de hospitalización se incrementó la dificultad respiratoria con hemorragia franca proveniente de la porción superior del aparato respiratorio y el paciente falleció.

En la autopsia, el dato más prominente fue bronconeumonía con organización focal y hemorragia en el pulmón derecho. Las tinciones de tejidos pulmonares fueron negativas para Gram, metenamina argéntica y métodos acidorresistentes, pero la tinción argéntica de Dieterle reveló la presencia de bacilos cortos. Los cultivos pulmonares recuperaron bacilos gramnegativos, que crecían en medios aerobios en un medio de cultivo con extracto de levadura de carbón amortiguado, pero que no crecían en agar sangre o agar chocolate. Los microorganismos eran similares a *Legionella*, pero no se teñían con conjugados inmunofluorescentes para *Legionella pneumophila* y otras especies (*L. micdadei, L. longbeachae, L. gormanii, L. dumoffi, L. bozemanae*). Los microorganismos fueron enviados a los Centers for Disease Control and Prevention, donde finalmente fueron identificados como una nueva especie de *Legionella*.

PREGUNTAS

- ¿Cuál es el origen más probable de la infección de este paciente?

A. Miembro de la familia
B. Agua
C. Alimentos
D. Insectos
E. Bioterrorismo

- ¿Cuál fue el tipo celular que el microorganismo infectó al inicio en este paciente?

A. Células epiteliales ciliadas
B. Epitelio escamoso
C. Células de las microvellosidades
D. Célula M
E. Macrófago alveolar

- ¿Cuál de los siguientes factores contribuye más a la capacidad de *Legionella* para multiplicarse en los fagocitos del hospedador?

A. Toxina formadora de poros
B. Acción de superantígenos
C. Estimulación de citocina
D. Inhibición de la fusión de lisosomas
E. Inhibición de la síntesis de proteínas

RESPUESTAS

1(B), **2**(E), **3**(D)

CAPÍTULO 35

Pseudomonas y otros bacilos gramnegativos oportunistas

Varios bacilos gramnegativos oportunistas de diversos géneros que no se revisan en otros capítulos se incluyen aquí. Con la excepción de *Pseudomonas aeruginosa*, rara vez causan enfermedad y con frecuencia se encuentran como contaminantes y colonizadores de superficie. La importancia de su aislamiento en el material clínico depende de las circunstancias, del sitio de cultivo y de la situación clínica del paciente.

PSEUDOMONAS

Existe un gran número de especies de *Pseudomonas*, la más importante de las cuales es *P. aeruginosa*. El número de infecciones en humanos originadas por otras especies en conjunto es mucho más bajo que el producido por *P. aeruginosa* sola. Las bacterias del género *Pseudomonas* se encuentran más a menudo como colonizadores y contaminantes, pero son capaces de causar infecciones oportunistas. La asignación de nombres para las especies tiene poca importancia clínica además de diferenciarla de *P. aeruginosa*. Los reportes varían en cuanto a la frecuencia de su aislamiento en casos de bacteriemia, artritis, abscesos, heridas, conjuntivitis e infecciones de vías urinarias. En términos generales, a menos que se aísle en cultivos puros de muestras de alta calidad (toma directa), es difícil asignar importancia patógena a cualquiera de las diversas especies del género *Pseudomonas*.

P. aeruginosa es la más importante.

Otras bacterias del género *Pseudomonas* causan infecciones oportunistas.

Pseudomonas aeruginosa

BACTERIOLOGÍA

Pseudomonas aeruginosa es un bacilo aerobio, móvil, gramnegativo que es más delgado y más pálido a la tinción que otras enterobacterias. Su característica bacteriológica más notable es la producción de pigmentos hidrosolubles de color. *Pseudomonas aeruginosa* también muestra resistencia a los antimicrobianos de manera más consistente que todas las demás bacterias de importancia médica.

Bacilos productores de pigmentos que son resistentes a muchos antimicrobianos.

Pseudomonas aeruginosa es lo suficientemente versátil en cuanto a sus necesidades energéticas y de crecimiento como para utilizar moléculas simples como amoniaco y dióxido de carbono como sus únicas fuentes de nitrógeno y carbono. Así, no requiere de medios enriquecidos para su cultivo y puede sobrevivir y multiplicarse en un amplio intervalo de temperatura (20 a 42 °C) en casi cualquier ambiente, lo que incluye entornos ricos en sales. El microorganismo utiliza mecanismos productores de energía por oxidación y altas concentraciones de oxidasa de citocromo (positivo para oxidasa). Aunque es necesaria una atmósfera aeróbica para el crecimiento y metabolismo óptimos, la mayor parte de las cepas crecen con lentitud en un entorno anaeróbico si hay nitrato como aceptor de electrones.

Crece en un medio aerobio con mínimos requerimientos.

Las colonias son positivas para oxidasa.

El crecimiento en todos los medios de aislamiento comunes es espectacular; las colonias tienen un borde fino. El crecimiento confluente a menudo les brinda un brillo metálico característico y emite un intenso olor "afrutado". En medios de cultivo, con agar sangre por lo común produce hemólisis. La reacción positiva para la oxidasa de *P. aeruginosa* la diferencia de otras enterobacterias, y la producción de pigmentos azulosos, amarillentos o pardos la diferencia de la mayor parte de otras bacterias gramnegativas. El pigmento azuloso, conocido como **piocianina**, es producido sólo por *P. aeruginosa*. La **fluoresceína** es un pigmento amarillento que adquiere un color fluorescente bajo la luz ultravioleta y que es producido por *P. aeruginosa* y por otras bacterias del género *Pseudomonas* menos patógenas y de vida libre. La piocianina y la fluoresceína combinadas producen un color verde brillante que difunde a través del medio de cultivo.

La piocianina azul es producida sólo por *P. aeruginosa*.

La fluoresceína amarillenta y la piocianina se combinan para producir un color verdoso.

Los lipopolisacáridos (LPS) están presentes en la membrana externa como proteínas de porina, que pueden diferir de otras de la familia de las enterobacterias, pues ofrecen menos permeabilidad a una amplia variedad de moléculas, lo que incluye antibióticos. Las pilosidades están compuestas por monómeros repetidos de subunidades estructurales de pilina que se extienden desde la superficie celular. Un flagelo polar único impulsa con

rapidez el microorganismo y facilita la fijación a los tejidos del hospedador.

Las proteínas porinas de membrana externa son relativamente impermeables.

Una capa de exopolisacáridos mucoides se encuentra presente fuera de la pared celular en algunas cepas. Esta capa se crea por la secreción de **alginato**, un copolímero de ácidos manurónico y glucurónico. Se crea por la acción de varias enzimas que transforman de manera eficaz carbohidratos intermedios en polímeros de alginato. Todas las células de *P. aeruginosa* producen cantidades moderadas de alginato, pero aquellas con mutaciones en los genes reguladores producen cantidades excesivas del polímero. Estas mutantes aparecen como colonias mucoides muy notables en los cultivos provenientes del aparato respiratorio de pacientes con fibrosis quística.

El alginato secretado forma una capa adherente.

La producción excesiva se debe a mutaciones reguladoras.

La mayor parte de las cepas de *P. aeruginosa* produce múltiples productos extracelulares, lo que incluye la **exotoxina A (ExoA)** y otras enzimas con actividad de fosfolipasa, colagenasas, adenilato ciclasa o elastasa. ExoA es una proteína secretada que desactiva el factor 2 de elongación de las células eucariotas (EF-2) por ribosilación de ADP (ADPR). Lo anterior interrumpe la traducción, lo que conduce a detención de la síntesis de proteínas y muerte celular. Esta acción es similar a la de la toxina de la difteria, pero estas toxinas no están relacionadas. La **elastasa** actúa en diversos sustratos importantes desde el punto de vista biológico, lo que incluye la elastina, IgA e IgG humana, componentes del complemento y algunas colágenas. La **exoenzima S** (**ExoS**) y otras proteínas (ExoT, ExoY, ExoU) se transportan directamente a las células del hospedador por un sistema de secreción por inyección (tipo III). En el interior de la célula, ExoS actúa como proteína G reguladora que afecta el citoesqueleto, las vías de señalización e induce la apoptosis.

Se producen múltiples enzimas extracelulares.

La acción de ExoA es similar a la de la toxina diftérica.

ExoS se inyecta por sistemas de secreción.

ENFERMEDAD POR *P. AERUGINOSA*

CÁPSULA CLÍNICA

Pseudomonas aeruginosa produce infección en una amplia gama de tejidos como el pulmonar, urinario y tejidos blandos con mucha mayor frecuencia que las enterobacterias oportunistas. Las manifestaciones clínicas de estas infecciones reflejan el aparato o sistema afectados y no son exclusivas de las *Pseudomonas*. Sin embargo, una vez que se han establecido, las infecciones son particularmente virulentas y de difícil tratamiento. Los pacientes afectados casi siempre tienen alguna enfermedad debilitante o afectación de las defensas inmunitarias.

EPIDEMIOLOGÍA

El hábitat primario de *P. aeruginosa* es el medio ambiente. Se encuentra en agua, tierra y diversos tipos de vegetación en todo el mundo. *Pseudomonas aeruginosa* se ha aislado de faringe y heces en 2 a 10% de las personas sanas. Las tasas de colonización son mucho más elevadas en individuos hospitalizados. La infección con *P. aeruginosa* es poco común en personas previamente sanas y es una de las causas más importantes de infección invasora en pacientes hospitalizados con enfermedades subyacentes graves como leucemia, fibrosis quística (CF) y quemaduras extensas (**figura 35-1**).

El hábitat primario es ambiental.

Coloniza a los humanos.

La capacidad de *P. aeruginosa* para sobrevivir y proliferar en agua con escasos nutrientes puede conducir a una gran contaminación de líquidos no estériles, como en ciertos humidificadores de respiradores mecánicos. La inhalación de aerosoles de tales orígenes puede evitar los mecanismos de defensa normales del aparato respiratorio e iniciar una infección pulmonar. Las infecciones han sido consecuencia de la proliferación de *Pseudomonas* en medicamentos, solución de lentes de contacto e incluso en algunos desinfectantes. Los fregaderos y grifos pueden estar muy contaminados y actuar como fuente ambiental para la contaminación de otros objetos. La presencia de *P. aeruginosa* en agua para consumo o en alimentos no es una causa de alarma. El riesgo estriba en la proximidad entre los objetos susceptibles de contaminación y las personas que están predispuestas para la infección.

Se multiplica en humidificadores, soluciones y medicamentos.

El riesgo para personas con inmunodepresión es elevado.

Pseudomonas aeruginosa es el patógeno bacteriano más común que complica el tratamiento de pacientes con fibrosis quística, trastorno hereditario en el transporte de iones cloruro que ocasiona la producción de moco viscoso en los conductos y en el árbol traqueobronquial. En un alto porcentaje de los casos, el aparato respiratorio es colonizado con *P. aeruginosa*, que una vez que se ha establecido, es prácticamente imposible de erradicar. Esta infección es la principal causa de morbilidad y mortalidad en estos pacientes.

La colonización del aparato respiratorio en personas con fibrosis quística ocasiona infección crónica.

PATOGENIA

Pseudomonas aeruginosa es un patógeno oportunista y posee una virulencia particular. El microorganismo por lo común requiere de una alteración significativa en las líneas de defensa primarias (p. ej., una herida) o una vía para esquivarlas (p. ej., una solución contaminada o una sonda endotraqueal) para iniciar la infección. La unión a las células epiteliales es el primer paso en la infección y probablemente esté mediada por pilosidades, flagelos y una cubierta de polisacáridos extracelulares. Los receptores incluyen ácido siálico y *N*-acetilglucosamina que se originan en los glucolípidos de la superficie celular. La unión es favorecida por la pérdida de fibronectina de superficie, lo que explica en parte la propensión en personas debilitadas.

Necesidad de alterar las líneas de defensa primaria.

Las pilosidades, flagelos y la cubierta de polisacáridos extracelulares median la adherencia.

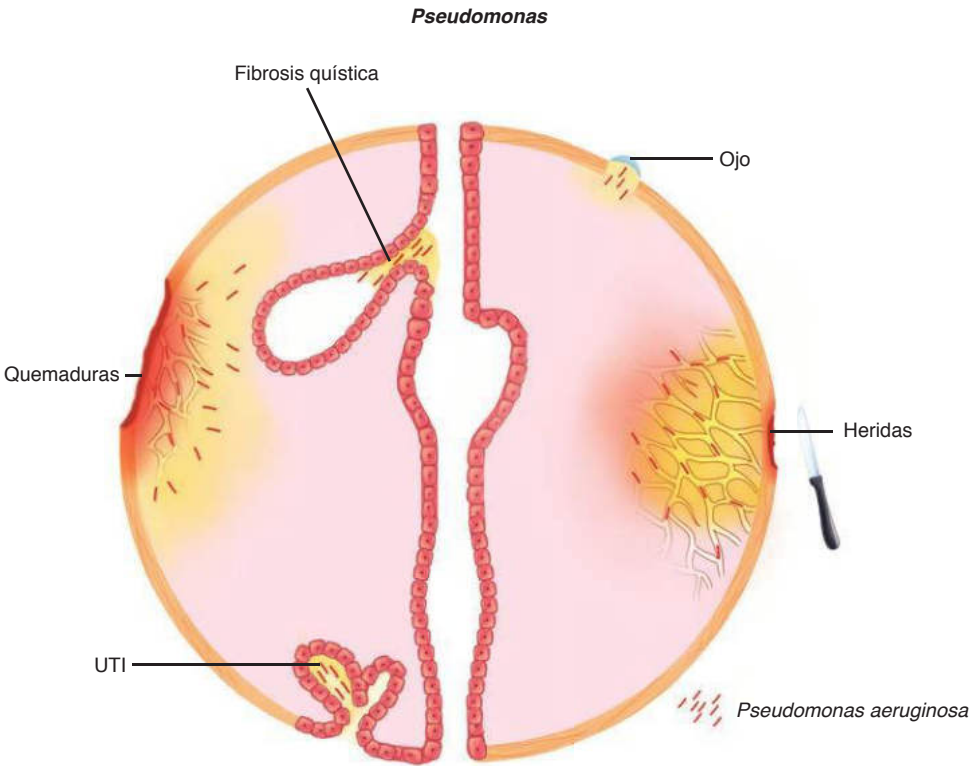


FIGURA 35-1. Revisión general de la enfermedad por Pseudomonas. *P. aeruginosa* es la principal causa de infecciones oportunistas en el ojo (lentes de contacto), heridas, vías urinarias y heridas por quemaduras. En situaciones especiales coloniza el aparato respiratorio de personas con fibrosis quística mediante la formación de una biopelícula (figura 35-4). UTI, infección de vías urinarias.

Una vez que se ha establecido, la virulencia de *P. aeruginosa* parece obvia, dada la gran cantidad de enzimas y de otros factores (**figura 35-2**). La importancia de ExoA se apoya en estudios en humanos y en animales, que correlacionan su presencia con malos resultados y la presencia de anticuerpos contra ésta, con supervivencia. El efecto de la ExoA no es inmediato, porque es uno de varios factores de virulencia activados por medio de un sistema regulador de gen llamado **detector de quórum**. En estas condiciones, lactonas y/o quinolonas secretadas por *P. aeruginosa* señalan su presencia a las otras células bacterianas. El sistema es cuantitativo, de modo que cuando la población de células de *Pseudomonas* alcanza un cierto umbral, las señales dirigen el gen que codifica para citotoxina para que sea transcrito, y a continuación toda la población a la vez produce la toxina. No se ha demostrado efecto sistémico tipo difteria de la ExoA, pero su acción se correlaciona con las lesiones principalmente invasivas y localmente destructivas que se observan en infecciones por *P. aeruginosa*.

ExoA se secreta a través de un mecanismo de autoinducción.
ExoA se correlaciona con invasión y destrucción.

La elastasa y fosfolipasa desdoblan proteínas y lípidos, respectivamente, lo que permite que el microorganismo adquiera nutrientes del hospedador y se disemine a partir del sitio local. Muchos sustratos de importancia biológica de **elastasa** hacen evidente su importancia, en particular el que le da su nombre, elastina. La elastina se encuentra en algunos sitios con ataque preferente por *P. aeruginosa*, como los pulmones y vasos sanguíneos. La destrucción hemorrágica incluye las paredes vasculares (**figura 35-3**), característica histológica distintiva de la infección por *Pseudomonas*. La disfunción intracelular causada por ExoS y por otros factores inyectados por un sistema de secreción inicia inmediatamente después del contacto con la célula del hospedador. ExoS se asocia con diseminación a partir heridas de quemaduras y con acciones de destrucción de las células, lo que incluye su acción sobre el citoesqueleto. El pigmento azuloso, piocianina, se ha detectado en lesiones en seres humanos y parece tener efectos tóxicos en la función de las células ciliares respiratorias.

Hay ataque a la elastina en pulmones y vasos sanguíneos.
ExoS inyectado altera el funcionamiento celular.

Pseudomonas aeruginosa y fibrosis quística

Pseudomonas aeruginosa es el más persistente de los microorganismos infecciosos que complican la evolución de la fibrosis quística (CF). La colonización inicial puede ser auxiliada por el hecho de que las células de pacientes con CF están menos altamente sialiladas que las células epiteliales normales, lo que proporciona receptores aumentados para la fijación de *P. aeruginosa*. Los defectos en los epitelios de pacientes con CF también pueden retrasar su eliminación por descamación. La característica más notoria de esta asociación es la aparición de cepas con múltiples mutaciones en genes reguladores que causan sobreproducción del polímero alginato grueso. La colonización de los bronquios a continuación se torna en una **biopelícula** con microcolonias de bacterias y restos embebidos en el alginato (**figura 35-4**). La osmolaridad alta de las secreciones espesas propias de la CF facilita la expresión de estos mutantes hiperproductores de alginato. Para *P. aeruginosa*, las ventajas selectivas de la biopelícula incluyen inaccesibilidad del sistema inmunitario (complemento, anticuerpos, fagocitos) y fármacos antimicrobianos. Si bien algunas de las moléculas señal se han detectado en el polímero de alginato, no

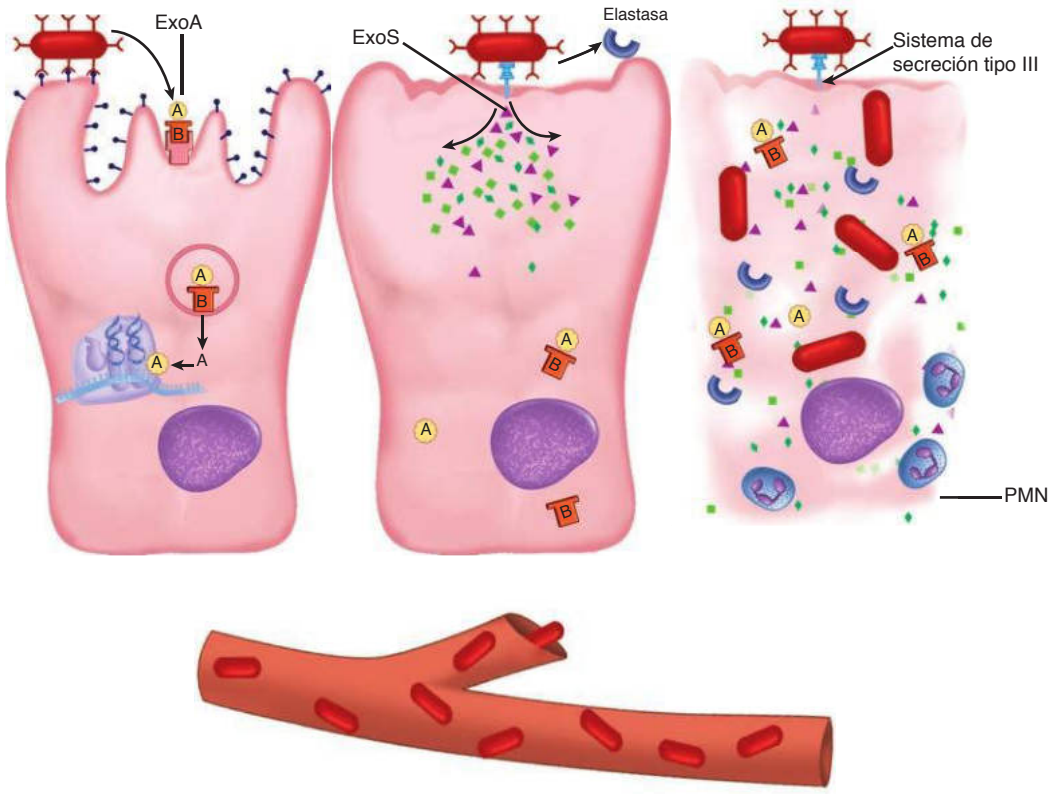


FIGURA 35-2. Enfermedad por *Pseudomonas*, perspectiva celular. (*Izquierda*) *P. aeruginosa* se une a la célula y secreta exotoxina A-B A (ExoA), que actúa sobre la síntesis de proteína por un mecanismo similar al de la toxina diftérica. (*Imagen central*) Un sistema de secreción de inyección de tipo III suministra la exoenzima S (ExoS) al citoplasma celular. Se secreta elastasa en el espacio extracelular. (*Derecha*) Todas las toxinas actúan destruyendo la célula y las bacterias pueden entrar en la sangre.

está por completo claro el papel de la detección de quórum en su producción.

Los mutantes producen cantidades excesivas de polímeros de alginato.

La biopelícula protege a las bacterias.

INMUNIDAD

La inmunidad humana a la infección por *Pseudomonas* no es bien comprendida. Inferencias obtenidas de estudios en animales y observaciones clínicas sugieren que la inmunidad humoral y celular es importante. La fuerte propensión de *P. aeruginosa* para infectar a aquellos con inmunidad celular defectuosa indica que estas respuestas son de particular importancia.

Son importantes las respuestas inmunitarias humoral y celular.

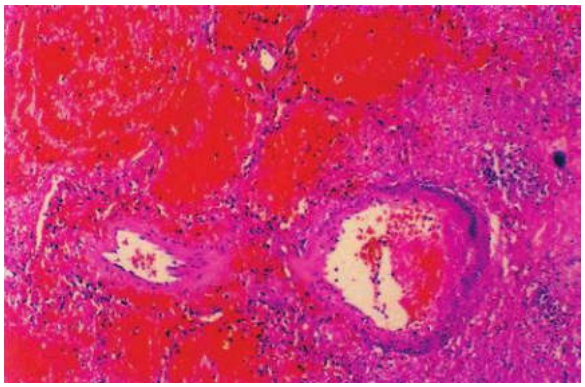


FIGURA 35-3. Neumonía por *Pseudomonas aeruginosa*. Vaso sanguíneo en un caso letal de infección pulmonar por *P. aeruginosa* con destrucción evidente. Se formó un trombo en la luz del vaso. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ, *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford, CT: Appleton & Langem, 1997.)

ENFERMEDAD POR *P. AERUGINOSA*: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

Pseudomonas aeruginosa puede producir cualquiera de las infecciones extraintestinales oportunistas causadas por enterobacterias. Pueden ocurrir infecciones de heridas por quemaduras, heridas abiertas, vías urinarias, piel, ojo, oído y vías respiratorias y todas pueden progresar a la bacteriemia. *Pseudomonas aeruginosa* es una de las causas más comunes de infección en heridas contaminadas en el medio ambiente (p. ej., osteomielitis después de fracturas expuestas o heridas por punción con clavos en el pie).

Quemaduras infectadas y heridas contaminadas en el ambiente.

La neumonía por *P. aeruginosa* es una infección particularmente rápida y destructiva en individuos con granulocitopenia. Se asocia con necrosis alveolar, invasión vascular, infartos y bacteriemia. La infección pulmonar en individuos con fibrosis quística es diferente; es una infección crónica que se alterna entre un estado de colonización y bronquitis más evidente, o bien, neumonía (**figura 35-5**). Aunque no es común un comportamiento más agresivo de la infección por *Pseudomonas* en individuos con inmunodepresión, la infección aún es lo suficientemente grave para causar la muerte en personas con fibrosis quística.

La neumonía es agresiva en individuos con inmunodepresión y fibrosis quística crónica.

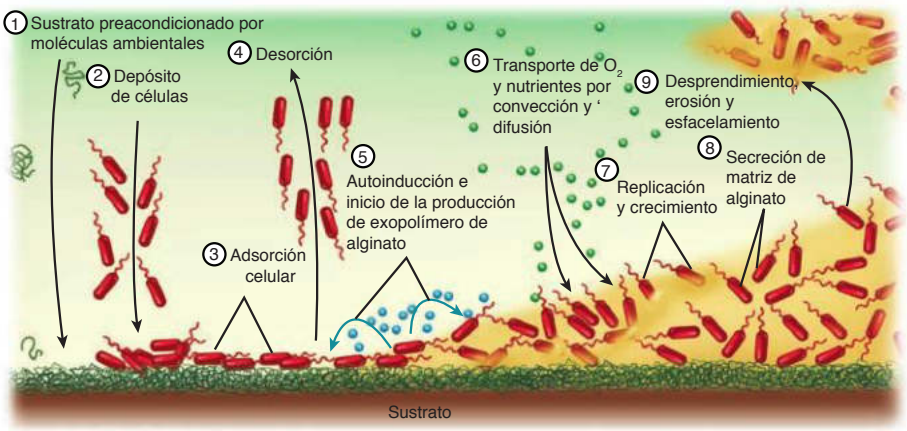


FIGURA 35-4. Biopelícula de alginato de *Pseudomonas aeruginosa* en fibrosis quística. (Modificado con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

Pseudomonas aeruginosa también es una causa común de otitis externa, lo que incluye el "oído de nadador" y de una otitis externa "maligna" poco común, pero que pone en riesgo la vida y que se observa en personas con diabetes. La foliculitis cutánea puede aparecer después de baños en tinas de agua caliente mal descontaminadas que presentaron contaminación intensa con el microorganismo. También puede causar conjuntivitis, queratitis o endoftalmitis cuando se introduce en el ojo a través de traumatismos, medicamentos contaminados o en soluciones de lentes de contacto contaminadas. La queratitis puede progresar con rapidez y destruir la córnea en 24 a 48 horas. En algunos casos de bacteriemia por *P. aeruginosa* se forman pápulas cutáneas que progresan a úlceras necróticas de color negruzco, lo que se conoce como **ectima gangrenoso** y es consecuencia de la invasión y destrucción directa de la pared vascular por los microorganismos.

Causa común de otitis externa.

La contaminación de los lentes de contacto produce queratitis.

La bacteriemia puede causar ectima gangrenoso.

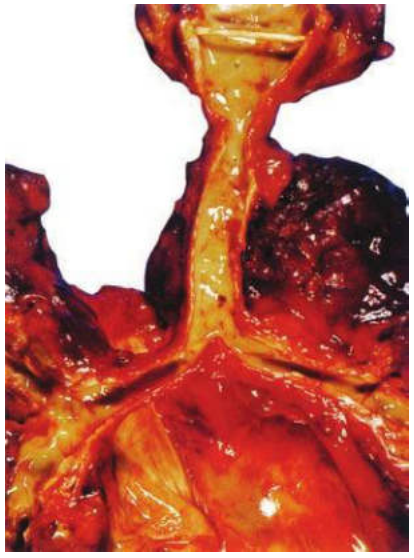


FIGURA 35-5. *Pseudomonas aeruginosa* y fibrosis quística. Se muestran los pulmones de autopsia de un adulto joven. Existe un proceso inflamatorio extenso y una biopelícula viscosa en toda la pieza. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ, *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.)

DIAGNÓSTICO

Pseudomonas aeruginosa crece con rapidez en medios de cultivo. La combinación de colonias características con producción de piocianina (**figura 35-6**) y positivas para oxidasa y la capacidad de crecer a 42 °C es suficiente para diferenciar *P. aeruginosa* de otras especies de *Pseudomonas*. Las pruebas bioquímicas pueden identificar otras especies, pero por lo común no se utilizan a menos que exista fuerte evidencia clínica de infección.

En cultivo por lo común se producen pigmentos.

TRATAMIENTO

De las bacterias patógenas, *P. aeruginosa* es el microorganismo que muestra resistencia más consistente a muchos antimicrobianos. La resistencia inherente se debe a las porinas que restringen su entrada al espacio periplásmico. Las cepas de *P. aeruginosa* son uniformemente resistentes a la penicilina, ampicilina, cefalotina, tetraciclina, cloranfenicol, sulfonamidas y los primeros aminoglucósidos (estreptomicina, kanamicina). Se ha dirigido mucho esfuerzo hacia la creación de antimicrobianos con actividad contra *Pseudomonas*. Todo el tratamiento debe guiarse por las pruebas de sensibilidad a antimicrobianos, porque la resistencia es impredecible. Los aminoglucósidos más nuevos —gentamicina, tobramicina y amikacina— aún son activos contra casi todas las cepas. De los β-lactámicos, la piperacilina, la cefepima, la ceftazidima, imipenem/cilastatina, meropenem y doripemen, tienen las mejores posibilidades de éxito. El aztreonam y la ticarcilina tienen tasas de resistencia significativas. En general, las infecciones urinarias pueden tratarse con un solo fármaco, pero las infecciones por *P. aeruginosa* sistémicas más graves por lo general se tratan con una combinación de un β-lactámico con actividad contra *Pseudomonas* y un aminoglucósido, particularmente en pacientes leucopénicos. Las fluoroquinolonas también pueden usarse si el microorganismo es sensible.

La resistencia a múltiples fármacos depende de la restricción de la permeabilidad.

Es común la resistencia a penicilinas y a aminoglucósidos.

Las cefalosporinas de tercera generación a menudo tienen actividad contra *P. aeruginosa*.

El tratamiento de la infección por *P. aeruginosa* en pacientes con fibrosis quística constituye un problema especial, porque la mayor parte de los antimicrobianos eficaces se administran sólo

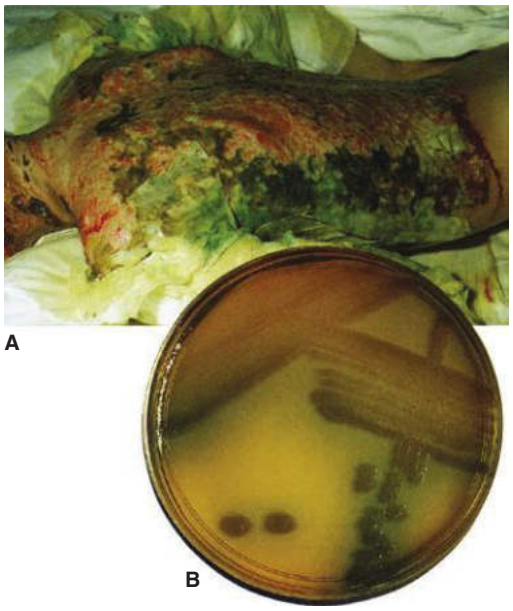


FIGURA 35-6. Producción de pigmento por *P. aeruginosa*. Color azuloso de la piocianina cuando se mezcla con tejidos amarillos o con componentes del medio, que por lo común produce un color verdoso. Éste se observa en algunos casos clínicos (**A**) y por lo general en placas de cultivo (**B**). (Reproducida con autorización de Nester EW: *Microbiology: A Human Perspective*, 6a. edición, 2009.)

por vía intravenosa. Hay renuencia para hospitalizar a muchos pacientes, por lo que suele utilizarse tratamiento oral. Hay poca experiencia con respecto a su eficacia bajo estas condiciones, y la naturaleza crónica de la fibrosis quística es un inconveniente por el desarrollo de resistencia durante el tratamiento. Ya se han observado resistencias con ciprofloxacina y aztreonam. La tobramicina en aerosol también se ha utilizado en algunos pacientes con fibrosis quística, con cierta evidencia de mejoría clínica.

Existen pocos fármacos orales eficaces.

PREVENCIÓN

Se han desarrollado vacunas que incorporan antígenos somáticos para diversos serotipos de *P. aeruginosa* y han demostrado ser inmunógenas en humanos. Las personas elegibles en forma primaria para tales preparaciones son pacientes con lesiones por quemaduras, fibrosis quística o inmunodepresión. Si bien se ha demostrado cierta protección, estas preparaciones aún son experimentales.

Las vacunas se encuentran en etapa experimental.

BURKHOLDERIA

Burkholderia pseudomallei es un saprófito en tierra, lagunas, arrozales y en campos de cultivo de vegetales ubicados en el sureste asiático, Filipinas, Indonesia y en otras regiones tropicales. La infección se adquiere por inoculación directa o por la inhalación de aerosoles o polvo que contienen la bacteria. La enfermedad, denominada **melioidosis**, suele ser una neumonía aguda; sin embargo, es lo bastante variable para comportarse como infecciones subagudas, crónicas o incluso recurrentes que pueden continuarse con la diseminación sistémica. Algunos soldados presentaron recaídas años después de su regreso de Vietnam. Las características clínicas y radiológicas pueden simular tuberculosis. En casos fulminantes de melioidosis puede sobrevenir insuficiencia respiratoria rápida con formación de abscesos metastásicos en piel o en otros sitios. Medicamentos como tetraciclina, cloranfenicol, sulfonamidas y trimetoprim-sulfametoxazol han sido eficaces en el tratamiento. El complejo *Burkholderia cepacia* es un grupo de especies oportunistas que se ha encontrado en reactivos contaminados, en desinfectantes y en dispositivos médicos en una forma muy similar a como ocurre con *P. aeruginosa*. También ha complicado la evolución de la fibrosis quística, pero no produce el polímero mucoide que se observa con *P. aeruginosa*.

La melioidosis es una neumonía tropical con recurrencias.

B. cepacia produce una infección nosocomial, patógeno en casos de fibrosis quística.

ACINETOBACTER

El género *Acinetobacter* incluye cocobacilos gramnegativos que en ocasiones en la tinción de Gram lucen lo bastante redondos como para que se les confunda con *Neisseria*. En el aislamiento primario son muy similares a las enterobacterias en cuanto a su patrón de crecimiento y morfología de las colonias, pero se caracterizan por su incapacidad para fermentar carbohidratos o para reducir nitratos. Al igual que con la mayor parte de los microorganismos revisados en este capítulo, el aislamiento de *Acinetobacter* de material clínico no define la infección, porque con frecuencia aparece como colonizador de la piel y del aparato respiratorio. Más a menudo se le encuentra como contaminante de casi cualquier superficie húmeda, lo que incluye jabones y algunas soluciones desinfectantes. La neumonía es la infección más común, seguida de la infección de vías urinarias e infecciones de tejidos blandos. Las infecciones respiratorias nosocomiales han sido rastreadas a equipo de inhaloterapia contaminado y bacteriemia por catéteres intravenosos infectados. El tratamiento se complica por la resistencia frecuente a las penicilinas, cefalosporinas y, en ocasiones, a aminoglucósidos.

Las infecciones respiratorias y urinarias provienen de tierra y agua.

MORAXELLA

Moraxella es otro género de bastones gramnegativos cocobacilares que por lo general forman pares de extremo a extremo. Algunas especies requieren medios enriquecidos, como agar sangre o chocolate. Su morfología, crecimiento con requerimientos nutricionales especiales, y reacción de oxidasa positiva pueden dar lugar a confusión con *Neisseria* en el laboratorio. *Moraxella catarrhalis* se encuentra en la flora orofaríngea normal, y es una causa ocasional de infección del tracto respiratorio inferior y de otitis media. En casos de otitis media se ha detectado *M. catarrhalis* en cultivo mixto con microorganismos patógenos como *Haemophilus influenzae* y *Streptococcus pneumoniae*. Dado que *M. catarrhalis* frecuentemente produce β-lactamasa, se le ha culpado de "proteger" a los otros microorganismos cuando el tratamiento con β-lactámico fracasa.

La bronquitis y otitis son ocasionadas por flora respiratoria.

CUADRO 35-1 *Pseudomonas* y otros bacilos gramnegativos oportunistas

	CARACTERÍSTICAS BACTERIOLÓGICAS						
ESPECIE	**CULTIVO EN AGAR DE MACCONKEY**	**SE NECESITA CO_2**	**PIGMENTOS**	**ADHERENCIA**	**FACTORES DE VIRULENCIA**	**EPIDEMIOLOGÍA**	**ENFERMEDAD**
Pseudomonas							
P. aeruginosa	+	−	Piocianina, fluoresceína	Pilosidad, flagelos, capa de alginato	Exotoxina A, exoenzima S, elastasa, capa de alginato	Ambiental, flora normal, lesiones en las mucosas, nosocomial	Heridas, neumonía, quemaduras, otitis externa, fibrosis quística
P. fluoresces	+	−	Fluoresceína			Ambiental	Oportunista
Otras especies	+	−	Fluoresceína			Ambiental	Oportunista
Stenotrophomonas maltophilia	+	−	−		Proteasa	Ambiental, lesiones en las mucosas, agua; nosocomial	Neumonía, bacteriemia
Acinetobacter	+	−	−		Cápsula	Ambiental, colonización cutánea, agua; nosocomial	Respiratoria, catéteres urinarios, bacteriemia
Burkholderia							
B. mallei	+	−	−			Contacto con caballos	Muermo
B. pseudomallei	+	−	−		Crecimiento intracelular facultativo	Ambiental en el sureste asiático y en regiones tropicales	Melioidosis
B. cepacia	+	−	−	Pilosidades	Invasión, elastasa, biopelícula	Ambiental, lesiones de mucosas, agua; nosocomial	Heridas, neumonía, fibrosis quística
Aeromonas	+	−	−		Enterotoxinas, citotoxinas	Ambiental, agua dulce y salada, sanguijuelas, flora intestinal	Heridas, diarrea
Plesiomonas	+	−	−		Enterotoxinas	Agua; mariscos, tierra	Diarrea
Alkaligenes	+	−	−			Flora del aparato respiratorio e intestinal	Sangre, orina, heridas
Cardiobacterium	+	+	−			Flora nasofaríngea e intestinal	Endocarditis
Chromobacterium	+	+	Color violeta			Agua, tierra (tropical)	Celulitis, bacteriemia
Flavobacterium	+	+	Color amarillento			Ambiental, nosocomial	Meningitis
Eikenella	+	+	−			Flora respiratoria	Abscesos orofaríngeos, drenaje a través de senos
Actinobacillus	+	+	−			Flora respiratoria, animales	Endocarditis, enfermedad periodontal
Moraxella	+	+	−	Pilosidades		Flora respiratoria	Bronquitis, neumonía

AEROMONAS Y *PLESIOMONAS*

Los géneros *Aeromonas* y *Plesiomonas* tienen características bacteriológicas similares a las de las enterobacterias, *Vibrio* y *Pseudomonas* son bacterias aerobias o anaerobias facultativas, que fermentan carbohidratos y demuestran varias reacciones bioquímicas. Las colonias de *Aeromonas* suelen ser betahemolíticas. La similitud taxonómica principal con *Pseudomonas* radica en que tanto *Aeromonas* como *Plesiomonas* son positivas para oxidasa y cuentan con un flagelo polar. Su hábitat es básicamente el medio ambiente (agua y tierra), pero en ocasiones pueden encontrarse en el tubo digestivo de seres humanos.

Similar a otras bacterias entéricas.

Aeromonas es poco común, pero puede causar infecciones de heridas muy virulentas adquiridas en agua dulce o salada. El inicio puede ser tan rápido como en las ocho horas siguientes a la lesión y la celulitis progresa con rapidez a fascitis, mionecrosis y bacteriemia en menos de un día. *Aeromonas* también es la causa principal de infecciones relacionadas con el uso de sanguijuelas, por su presencia regular en el intestino anterior de la sanguijuela. Además de las infecciones oportunistas, cierta evidencia sugiere una participación ocasional de *Aeromonas* en gastroenteritis a través de la producción de toxinas con propiedades enterotóxicas y citotóxicas. *Plesiomonas* también se relaciona con diarrea enterotóxica. Estas asociaciones no son lo bastante fuertes para justificar los intentos de aislar de manera sistemática *Aeromonas* y *Plesiomonas* de evacuaciones diarreicas. Es común una resistencia a las penicilinas y cefalosporinas. La mayor parte de las cepas muestran susceptibilidad a la tetraciclina, y en forma variable a aminoglucósidos, lo que incluye gentamicina.

Después de lesiones en agua aparece celulitis de rápida evolución.
Las diarreas se relacionan con la producción de enterotoxinas.

OTROS BACILOS GRAMNEGATIVOS

Existen muchos otros bacilos gramnegativos que causan enfermedades graves en humanos. Algunos pertenecen a la flora residente en tanto que otros provienen del ambiente. Muchos de éstos no fermentan carbohidratos ni reaccionan en muchas de las pruebas utilizadas de manera sistemática para la identificación de bacterias y, por tanto, su identificación con frecuencia se retrasa en tanto se intentan pruebas adicionales o se envían microorganismos a laboratorios de referencia. La importancia clínica de estos microorganismos es en esencia la misma; el médico por lo común recibe un reporte de "bacteria no fermentadora" u otro término descriptivo junto con pruebas de susceptibilidad. La importancia del aislado se determina con bases clínicas. Las principales características de algunos de estos organismos se muestran en el **cuadro 35-1**. Los tipos de infecciones enumeradas son las más comunes entre casos aislados reportados y no deben interpretarse como típicas para cada microorganismo.

Especies poco comunes se interpretan con base en su comportamiento clínico.

En algunos bacilos gramnegativos no es posible reconocer la especie. Si es de importancia clínica, tales cepas se envían a centros de referencia como los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en Atlanta, Georgia. Por último, algunos han recibido la designación de "grupo IIF de los CDC", que puede aparecer en los reportes clínicos. Más tarde, puede asignarse un nuevo género o especie si existe acuerdo entre los taxonomistas.

Algunas bacterias permanecen sin nombre por años.

ESTUDIO DE CASO

LEUCEMIA Y ÚLCERAS CUTÁNEAS NEGRUZCAS

Un varón de ocho años de edad con diagnóstico reciente de leucemia aguda recibió tratamiento con fármacos citotóxicos potentes en un esfuerzo por inducir la remisión. En los cinco días siguientes al inicio de la quimioterapia, su recuento total de leucocitos disminuyó de 60 000/mm^3 antes del tratamiento a 300/mm^3, sin granulocitos. En el sexto día, el niño desarrolló fiebre elevada (40.1 °C) sin manifestaciones focales con excepción de la aparición de varios nódulos eritematosos en los muslos.

En los siguientes dos días, las lesiones cutáneas se tornaron purpúricas y necróticas y finalmente se formaron múltiples úlceras profundas. La radiografía torácica tomada al inicio de la fiebre fue clara, pero en los siguientes días se observaron infiltrados difusos en ambos campos pulmonares. Los tres hemocultivos tomados en el día seis fueron positivos para un bacilo gramnegativo, positivo para oxidasa, que produjo una coloración azul-verdosa de las placas de cultivo.

PREGUNTAS

- Esta infección probablemente sea consecuencia ¿de cuál de los siguientes microorganismos?:

A. *Pseudomonas aeruginosa*
B. *Burkholderia pseudomallei*
C. *Burkholderia cepacia*
D. *Aeromonas*
E. *Acinetobacter*

- ¿Cuál es el factor predisponente más importante para esta infección?

A. Ambiente hospitalario
B. Antibioticoterapia
C. Neutropenia
D. Edad

- Las lesiones cutáneas con mayor probabilidad se deben a la acción de:

A. Alginato
B. Piocianina
C. Oxidasa
D. Elastasa
E. Flagelos

RESPUESTAS

1(A), **2**(C), **3**(D)

CAPÍTULO **36**

Peste bubónica y otras zoonosis bacterianas

El Dr. Rieux decidió elaborar esta crónica [...]
para establecer de manera simple
lo que aprendimos en el tiempo de la peste:
hay más cosas que admirar en los hombres
que lo que hay por despreciar.

Albert Camus: *La peste*

Muchas enfermedades por bacterias, rickettsias y virus se clasifican como zoonosis porque las adquieren los humanos de forma directa o indirecta de los animales. En este capítulo se revisan las bacterias que causan infecciones zoonóticas que no se estudian en otros capítulos. Las cuatro especies, *Brucella abortus*, *Yersinia pestis*, *Francisella tularensis* y *Pasteurella multocida*, son bacilos gramnegativos principalmente patógenos en animales. Las enfermedades causadas por ellas, brucelosis, peste bubónica, tularemia y pasteurelosis, son poco comunes en humanos hoy en día y se desarrollan sólo después de un contacto único con un animal. En el **cuadro 36-1** se muestra la gama completa de zoonosis consideradas en éste y en otros capítulos.

BRUCELLA

ASPECTOS BACTERIOLÓGICOS

Las especies de *Brucella* son bastones gramnegativos, cocobacilares, pequeños, que morfológicamente se parecen a *Haemophilus* y *Bordetella*. Son no móviles, no acidorresistentes, y no formadores de esporas. Las células tienen una estructura típica de gramnegativo y la membrana externa contiene proteínas. El género *Brucella* contiene nueve variantes estrechamente relacionadas que difieren principalmente en sus hospederos terrestres o marinos preferidos. Los taxonomistas vacilan respecto a si debe llamarse especie o alguna otra cosa. Aquí se hará referencia a las tres que infectan más comúnmente a humanos: *B. abortus* (ganado vacuno), *B. melitensis* (ovejas, cabras) y *B. suis* (cerdos) como *Brucella abortus* o simplemente *Brucella*. Su crecimiento es lento; requieren al menos dos a tres días de incubación aeróbica en caldo enriquecido o sobre agar sangre. Producen catalasa, oxidasa y ureasa, pero no fermentan carbohidratos. La composición lipídica de la envoltura de *Brucella* es poco común por cuanto el componente de fosfolípido dominante (fosfatidilcolina) es más típico de células eucariontes que de células bacterianas.

Cocobacilos similares a *Haemophilus*.

Especies diferentes infectan ganado vacuno, ovejas, cabras y cerdos.

BRUCELOSIS

CÁPSULA CLÍNICA

La brucelosis es una infección genitourinaria de ovejas, reses, cerdos y otros animales. Seres humanos como los granjeros, trabajadores de rastros y veterinarios se infectan de manera directa por contacto ocupacional o en forma indirecta por el consumo de productos contaminados de origen animal, por ejemplo, la leche. En humanos la brucelosis es una enfermedad crónica que se caracteriza por fiebre, diaforesis nocturna y pérdida de peso que persiste por semanas o meses. La infección se localiza en órganos reticuloendoteliales, por lo que existen pocos datos a la exploración física a menos que haya hepatomegalia o esplenomegalia. Cuando el paciente desarrolla un patrón cíclico de fiebres nocturnas, la enfermedad se denomina *fiebre ondulante*.

EPIDEMIOLOGÍA

La brucelosis es una infección crónica que persiste de por vida en animales y es una causa importante de aborto, esterilidad y dismi-

CUADRO 36-1 Algunas infecciones zoonóticas bacterianas importantes

ENFERMEDAD	AGENTE CAUSAL	RESERVORIO HABITUAL	MODO HABITUAL DE TRANSMISIÓN A HUMANOS	TRANSMISIÓN ENTRE HUMANOS	MODO DE TRANSMISIÓN ENTRE HUMANOS	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
Carbunco	*Bacillus anthracis*	Ganado, ovejas, cabras	Animales infectados o sus productos	No[a]		Esporas resistentes
Tuberculosis bovina	*Mycobacterium bovis*	Ganado	Leche	No[a]		
Brucelosis	*Brucella abortus*	Ganado, cerdos, cabras	Leche, carne en canal infectada	No[a]		
Infección por *Campylobacter*	*C. jejuni*	Mamíferos silvestres, ganado, ovejas, mascotas	Agua y alimentos contaminados	Sí	Fecal-oral	
Leptospirosis	*Leptospira* sp.	Roedores, ganado	Agua contaminada con la orina	No[a]		
Enfermedad de Lyme	*Borrelia burgdorferi*	Ciervos, roedores	Garrapatas; transplacentaria	No[a]		Recaídas de la enfermedad
Pasteurelosis	*Pasteurella multocida*	Cavidad bucal de animales	Mordeduras, arañazos	No[a]		
Peste	*Yersinia pestis*	Roedores	Pulgas	Sí	Gotas de secreciones respiratorias (forma neumónica)	Gran potencial epidémico
Otras infecciones por *Yersinia*	*Y. enterocolitica, Y. pseudotuberculosis*	Mamíferos silvestres; cerdos, ganado, mascotas	Fecal-oral	Sí	Fecal-oral	
Fiebre recurrente	*Borrelia* sp.	Roedores, garrapatas	Garrapatas	Sí	Piojo del cuerpo[b]	Potencial epidémico
Salmonelosis	*Salmonella serotypes*	Pollo, ganado	Alimentos contaminados	Sí	Contaminación fecal de los alimentos	
Fiebres manchadas por rickettsias	*R. rickettsii*[c]	Roedores, garrapatas, ácaros	Garrapatas, ácaros	No[a]		
Tifo murino	*Rickettsia typhi*	Roedores	Pulgas	No[a]		
Fiebre Q	*Coxiella burnetii*	Ganado, ovejas, cabras	Polvo y aerosoles contaminados	No[a]		

[a] *What never?" "No never." "What never?" "Well, hardly ever!"* ("¿Qué nunca?" "No, nunca." "¿Qué nunca?" "Bueno, ¡casi nunca!") (W.S. Gilbert, de *H.M.S. Pinafore*).
[b] La relación entre la fiebre de recurrente transmitida por garrapata y la fiebre epidémica recurrente por piojo del cuerpo permanece incierta.
[c] Uno de varios agentes causales.

nución en la producción de leche en el ganado, cabras y cerdos. Se disemina en animales por contacto directo con tejidos infectados y por la ingestión de alimento contaminado; causa infección crónica de las glándulas mamarias, útero, placenta, vesículas seminales y epidídimo.

Causa aborto en ganado, cabras y cerdos.

Los humanos adquieren brucelosis por exposición ocupacional o por consumo de productos lácteos no pasteurizados. Las bacterias pueden lograr el acceso a través de heridas en la piel, contacto con mucosas, inhalación o ingestión. En Estados Unidos el número de casos ha disminuido de manera estable desde un máximo de más de 6 000 casos por año en el decenio de 1940-1949 hasta las cifras actuales de menos de 100 casos por año. De éstos, 50 a 60% ocurren en empleados de rastros, inspectores gubernamentales de carnes, veterinarios y en otras personas que manipulan el ganado o productos cárnicos. El consumo de productos lácteos no pasteurizados explica 8 a 10% de las infecciones y es la principal fuente en personas que no tienen conexión con la industria del ganado o del procesamiento de carne. Algunos casos recientes se han relacionado con el consumo de "alimentos sanos". En Estados Unidos la distribución de casos de brucelosis en humanos abarca casi la totalidad de los estados, pero se concentra en

aquellos con gran actividad ganadera o en los cercanos a México (California, Texas). Un brote epidémico en Texas fue rastreado hasta leche de cabra no pasteurizada traída de México.

Enfermedad ocupacional para veterinarios.

Los productos lácteos no pasteurizados y los alimentos "sanos" son factores de riesgo.

PATOGENIA

Todas las *Brucella* son parásitos intracelulares facultativos de células epiteliales y fagocitos profesionales. Después de penetrar en la piel o en mucosas, son capaces de evadir aspectos del sistema inmunitario innato, en particular receptores tipo toll (TLR). Esto puede deberse a la naturaleza más eucarionte que procarionte de sus lípidos de membrana externa. Una vez que pasan por las barreras inmunitarias epitelial e innata, entran y se multiplican en macrófagos en los sinusoides hepáticos, el bazo, la médula ósea y otros componentes del sistema reticuloendotelial y, finalmente, forman granulomas (**figura 36-1**). La supervivencia intracelular es facilitada por inhibición tanto del sistema de mieloperoxidasa como de la fusión de fagosoma-lisosoma. Esto se acompaña por multiplicación en su propio compartimiento replicativo en asociación con el retículo endoplasmático (ER). Esta estrategia intracelular incluye un sistema de secreción por contacto (tipo IV) y es similar al de *Legionella pneumophila* (capítulo 34). *Brucella* también son capaces de inhibir la apoptosis, con lo que prolongan su supervivencia en la célula hospedadora en donde se replican. En vacas, ovejas, cerdos y cabras se encuentran eritritol, un alcohol de cuatro carbonos que está presente en los tejidos coriónicos y que estimula de manera notable la proliferación de *Brucella*. Esta estimulación probablemente explica la tendencia del microorganismo para ubicarse en estos sitios. La placenta humana no contiene eritritol.

Evade TLR y se multiplica en macrófagos.

Inhibe la mieloperoxidasa, la fusión de lisosoma y la apoptosis.

El compartimiento replicativo incluye componentes del ER.

El eritritol placentario animal estimula el crecimiento.

Si no se controla de manera local, la infección progresa con la formación de granulomas pequeños en sitios reticuloendoteliales de multiplicación de bacterias con la liberación de bacterias de vuelta a la circulación sistémica. Estos episodios de bacteriemia son causantes en gran medida de los escalofríos y fiebre recurrentes de la enfermedad clínica. Tales cuadros son similares a la fisiopatología de la fiebre tifoidea (capítulo 33).

INMUNIDAD

Aunque se forman anticuerpos durante la evolución de la brucelosis, existe poca evidencia de que sean protectores. El control de la enfermedad depende de la respuesta inmunitaria celular mediada por linfocitos T. El desarrollo de respuestas de tipo T_H1 con producción de citocinas (factor de necrosis tumoral [TNF-α, TNF-γ, IL-1] e interleucinas [IL-12]) se asocia con la eliminación de *Brucella* de los macrófagos.

La destrucción de los macrófagos requiere respuestas de tipo T_H1.

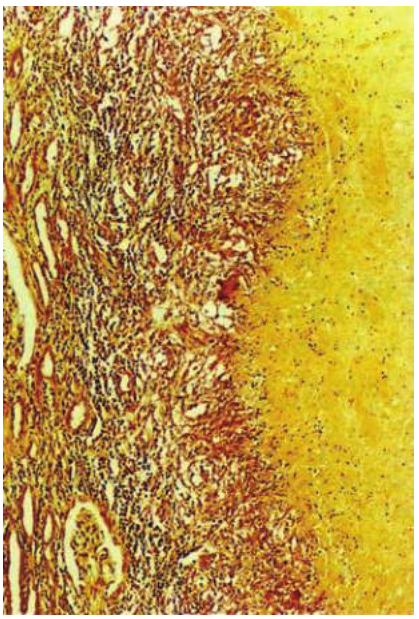


FIGURA 36-1. Brucelosis. Granulomas caseificantes en el riñón de un granjero del Medio Oeste de Estados Unidos. Células gigantes y epiteliales tienen distribución en palizada alrededor del área de caseificación a la derecha de la imagen. El glomérulo está comprimido en el lado izquierdo de la imagen. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ, *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.)

BRUCELOSIS: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

La brucelosis inicia con malestar general, escalofríos y fiebre siete a 21 días después de la infección. Es común la aparición de diaforesis profusa muy avanzada la tarde o al inicio de la noche, conforme la temperatura se ubica en el intervalo de 39.4 a 40 °C. El patrón de fiebre nocturna periódica (fiebre ondulante) por lo común continúa por semanas, meses o incluso uno o dos años. Los pacientes sufren enfermedad crónica con dolor de todo el cuerpo, cefalea y anorexia. Durante la enfermedad prolongada puede ocurrir pérdida de peso de hasta 20 kg. Pese a estos efectos notables, existen pocos datos a la exploración física. Menos de 25% de los pacientes muestran aumento detectable en el tamaño de los macrófagos fijos o de los órganos reticuloendoteliales, los cuales son el sitio primario de la infección. De tales manifestaciones, la esplenomegalia es la más común, seguida de linfadenopatía y hepatomegalia. En ocasiones se desarrolla infección localizada en pulmón, hueso, tejido encefálico, corazón y aparato genitourinario. Estos casos por lo común carecen de los síntomas sistémicos pronunciados de la enfermedad típica.

La bacteriemia recurrente se origina de sitios reticuloendoteliales.

La diaforesis nocturna y la fiebre periódica continúan sin un foco orgánico evidente.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico definitivo de brucelosis requiere el aislamiento de *Brucella* de muestras de sangre o de tejido de biopsia hepática,

médula ósea o de ganglios linfáticos. El crecimiento lento de algunas cepas requiere periodos de incubación prolongados en medios de cultivo para lograr el aislamiento. Los hemocultivos pueden necesitar varias semanas para mostrar crecimiento, aunque la mayor parte son positivos en dos a cinco días con los nuevos sistemas automatizados. El diagnóstico a menudo se establece por medios serológicos, pero está sujeto a las mismas limitantes de interpretación que todas las pruebas serológicas. Los anticuerpos que aglutinan suspensiones de microorganismos destruidos por calor por lo común alcanzan títulos de 1:640 o más en enfermedad aguda. Los títulos bajos pueden reflejar enfermedad previa o anticuerpos con reacción cruzada. Los títulos regresan a cifras normales un año después del tratamiento exitoso.

El hemocultivo es el método primario de diagnóstico.

Pueden ser de utilidad las pruebas serológicas.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

La doxiciclina en combinación con rifampicina o gentamicina es el tratamiento primario para la brucelosis. La ciprofloxacina y el trimetoprim/sulfametoxazol también se utilizan en combinaciones. Aunque los betalactámicos pueden tener actividad *in vitro*, la respuesta clínica es mala, tal vez como consecuencia de la incapacidad para penetrar en la ubicación intracelular de la bacteria. La respuesta terapéutica no suele ser rápida; pueden pasar de dos a siete días antes de que el paciente se torne afebril. Hasta 10% de los pacientes tienen recaídas en los primeros tres meses después del tratamiento. La prevención se basa principalmente en medidas que reducen la exposición ocupacional y en la pasteurización de los productos lácteos. El control de la brucelosis en animales incluye la combinación de inmunización con cepas atenuadas de *B. abortus* y la erradicación de los animales infectados. No hay vacunas para su uso en seres humanos.

Es eficaz el tratamiento con doxiciclina más rifampicina.

La pasteurización es el método primario de prevención.

YERSINIA PESTIS

BACTERIOLOGÍA

Yersinia pestis es un bacilo gramnegativo, no móvil y que no forma esporas, con tendencia al pleomorfismo y a la tinción bipolar. Pertenece a la familia de las enterobacterias (capítulo 33) y comparte características con otras bacterias del género *Yersinia* que son patógenas para los humanos (*Y. pseudotuberculosis*, *Y. enterocolitica*), como plásmidos de virulencia y múltiples proteínas de membrana externa de *Yersinia* (Yops, *Yersinia outer membrane proteins*). Además, *Y. pestis* tiene dos plásmidos adicionales de virulencia que codifican una glucoproteína tipo gel que actúa como antígeno capsular, conocida como F1 y enzimas con fosfolipasa, proteasa y actividad fibrinolítica y activadora del plasminógeno. *Yersinia pestis* también posee sus propias adhesinas similares a las invasinas de otras bacterias del género *Yersinia*.

Pertenece a las enterobacterias.

Están presentes Yops, cápsula glucoproteínica y enzimas.

PESTE BUBÓNICA

CÁPSULA CLÍNICA

La peste bubónica es una infección de roedores transmitida a los humanos por la picadura de pulgas infectadas y es la enfermedad más virulenta y explosiva conocida. La mayor parte de los casos inician con hinchazón dolorosa de los ganglios linfáticos (bubón), a partir de los cuales las bacterias se diseminan con rapidez al torrente sanguíneo. La peste neumónica (muerte negra) se produce por la siembra pulmonar a partir del torrente sanguíneo o directamente de otro paciente con neumonía hemorrágica. Todas las formas causan manifestaciones clínicas de toxicidad, con estado de choque y muerte en unos cuantos días. Ninguna otra enfermedad suele matar con tanta rapidez a tanta gente previamente sana.

EPIDEMIOLOGÍA

A menudo se utiliza el término **plaga** para describir una enfermedad pandémica explosiva con altas tasas de mortalidad. Desde el punto de vista médico, el término *peste bubónica* se refiere sólo a la infección causada por *Y. pestis* y se le ha asignado el término *plaga* porque *Y. pestis* causa la epidemia más virulenta que se haya registrado en la historia del ser humano, la *muerte negra* de la Edad Media. En el siglo XIV, la población estimada de Europa era de 105 millones; entre 1346 y 1350 murieron 25 millones de personas a causa de la peste bubónica. La pandemia continuó a lo largo del siglo XIX y al inicio del siglo XX pese a que se llevaron a cabo medidas de cuarentena en respuesta a la transmisibilidad obvia de la enfermedad. Las bacterias del género *Yersinia* las aisló el Dr. Yersin como agente causal en China en 1894 y las nombró en honor a su mentor, Pasteur (*Pasteurella pestis*). Más tarde el nombre cambió en honor a Yersin (*Yersinia pestis*).

La muerte negra continuó en el siglo XX.

La peste bubónica es una enfermedad de roedores que se transmite por la picadura de pulgas de la rata (*Xenopsylla cheopis*) que la colonizan. Existe en dos ciclos epidemiológicos interrelacionados, el **selvático** y el **urbano (figura 36-2)**. La transmisión endémica en roedores silvestres en la forma selvática (*Latin selvaticus*, que pertenece o se encuentra en los bosques) es el reservorio primario de la peste bubónica. Cuando se infectan roedores que entran a la ciudad, se crean las circunstancias que dan origen al ciclo urbano. Los humanos entran al ciclo a partir de la picadura de una pulga en su medio ambiente; sin embargo, las posibilidades son mayores en ambientes urbanos, en particular con hacinamiento y malas medidas sanitarias.

La transmisión selvática en roedores es el reservorio primario.

La peste bubónica de la Edad Media es un ejemplo del ciclo urbano en el que participan ratas y seres humanos. Cuando esca-

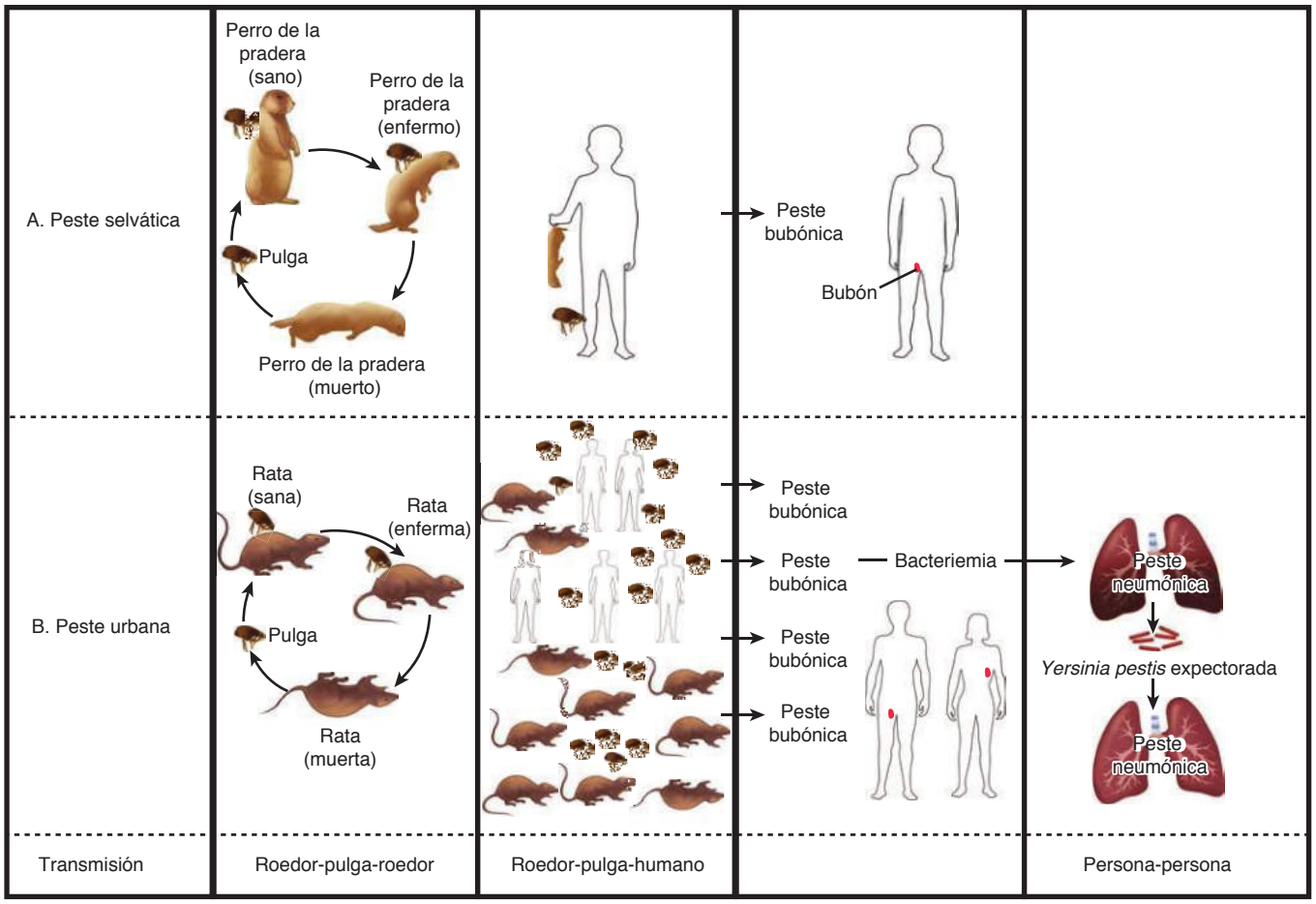


FIGURA 36-2. Epidemiología de la peste bubónica. A. En el ciclo selvático, las pulgas abandonan roedores infectados como ratas y perros de la pradera y pasan la infección a otra población. Los humanos rara vez se ponen en contacto con estos roedores, pero cuando lo hacen, la picadura de la pulga transmite la plaga. **B.** En el ciclo urbano, masas de ratas se encuentran en contacto estrecho con las personas y ocurren picaduras de pulgas infectadas, lo que permite la infección a muchos individuos en ambos ciclos, dando origen a la peste bubónica. La bacteriemia por *Yersinia pestis* puede infectar los pulmones y causar peste neumónica. La peste neumónica se transmite de persona a persona por vía respiratoria sin la participación de la pulga.

sea el alimento en las regiones rurales, las ratas migran a la ciudad, lo que facilita la transmisión de rata a rata y acerca el reservorio primario a los seres humanos. Cuando el número de ratas no inmunizadas es suficiente, se desarrolla una plaga epizoótica entre ellas, con bacteriemia y alta mortalidad. Las pulgas que se alimentan de las ratas se infectan y las bacterias se multiplican en su tubo digestivo y finalmente bloquean un órgano proventricular que tiene forma de válvula y que conecta el esófago con el intestino medio. Cuando la rata muere, las pulgas buscan un nuevo hospedador, por lo común otra rata, pero puede ser un humano cercano. Por el bloqueo intestinal, la pulga infectada regurgita *Y. pestis* hacia una nueva picadura. Por tanto, la probabilidad de transmisiones a humanos es mayor cuando hay cifras altas de población y de mortalidad en ratas.

La migración de ratas a las ciudades incrementa el riesgo en humanos.

Las pulgas regurgitan hacia el sitio de la picadura.

El bubón es la lesión inicial.

La neumonía es contagiosa.

La picadura de la pulga es el evento primario en el desarrollo de un caso de **peste bubónica** la cual, incluso si es lo suficientemente grave para causar la muerte del paciente, no es contagiosa para otras personas. Sin embargo, algunos pacientes con peste bubónica desarrollan neumonía secundaria con bacteriemia que se disemina a los pulmones. Esta **peste neumónica** es muy contagiosa de una persona a otra por gotitas de secreciones respiratorias. No es difícil comprender qué tan rápido ocurre la diseminación en combinación con condiciones de hacinamiento y de falta de higiene y con la transmisión continua de la pulga a los humanos. Una plaga epidémica urbana en el siglo XX se describe en forma vívida a través de los ojos de un médico en la novela *La peste* de Alberto Camus.

Aunque la peste epidémica en esencia se ha eliminado por medio del control de ratas y otras medidas de salud pública, la transmisión selvática persiste en muchas partes del mundo, incluso Estados Unidos. Estos ciclos incluyen mamíferos no urbanos como cobayos, ratas de monte, conejos y rata selvática. La transmisión entre ellas incluye la participación de pulgas. Los coyotes

o lobos pueden sufrir la infección por las mismas pulgas o por la ingestión de roedores infectados. Por naturaleza, los reservorios animales rara vez se ponen en contacto con humanos; sin embargo, cuando lo hacen, las pulgas infectadas que transportan pueden transmitir *Y. pestis*. La circunstancia más común es un niño que explora en exteriores, se encuentra con un perro de las praderas muerto o moribundo al cual empuja, arrastra o toca el tiempo suficiente para ser picado por una pulga que abandona al animal muerto. El resultado es un caso esporádico de peste bubónica, que en ocasiones se transforma en la variante neumónica.

La enfermedad no epidémica se relaciona con el contacto con animales.

La peste selvática, que existe en la mayor parte de los continentes, es común en el sureste de Asia, pero no suele encontrarse en Europa occidental o en Australia. En Estados Unidos, las regiones enzoóticas primarias son las planicies semiáridas de la porción occidental del país. Se han detectado animales y pulgas infectados en la frontera con México hasta la mitad oriental del estado de Washington. La región geográfica para la peste en humanos en Estados Unidos es la región de "las cuatro esquinas", donde se encuentran Arizona, Nuevo México, Colorado y Utah, pero han ocurrido casos en California, Oeste de Texas, Idaho y Montana. Casi todos los años se reportan hasta 15 casos de peste bubónica, aunque este número se incrementó 30 a 40 a mediados del decenio de 1980-1989. Estas variaciones se relacionan con cambios en el tamaño de las reservas selváticas.

La mayor parte de los casos en Estados unidos ocurre en los estados áridos de la región occidental.

PATOGENIA

No es de sorprender que la patogenia molecular de la peste sea bastante compleja, dada su virulencia extremadamente elevada tanto en insectos como en mamíferos. Un patrón general es que existen más de 20 factores de virulencia conocidos; algunos dependen principalmente de la pulga, en tanto que otros se producen sólo en roedores o en la víctima humana. *Yersinia pestis* tiene sistemas reguladores que perciben la temperatura, concentraciones de calcio y con seguridad otros desencadenantes ambientales que modifican la activación y desactivación de factores de virulencia apropiados. A temperatura ambiental (20 a 28 °C) en la pulga se producen los factores que facilitan la multiplicación del microorganismo (fibrinolisina, fosfolipasa) y que causan el bloqueo del proventrículo (coagulasa, biopelícula de polisacáridos). La pulga, al percibir la inanición, se alimenta con voracidad pero debido al bloqueo intestinal repetidas veces regurgita sangre y bacterias hacia la picadura. A través de ésta, *Y. pestis* es desplazada súbitamente hacia un nuevo ambiente.

La multiplicación en el intestino anterior de la pulga se facilita por factores de virulencia que se activan con bajas temperaturas.

La pulga regurgita bacterias hacia la herida de mordedura.

En un nuevo hospedero de sangre caliente (35 a 37 °C), *Y. pestis* produce un segundo juego de factores de virulencia, que incluye la cápsula F1, un activador del plasminógeno (Pla) y el Yops (**figura 36-3**). A esta temperatura también sintetiza una forma de LPS que no es reconocida por los TLR que responden a bacterias gramnegativas. La proteína F1 forma una cápsula tipo

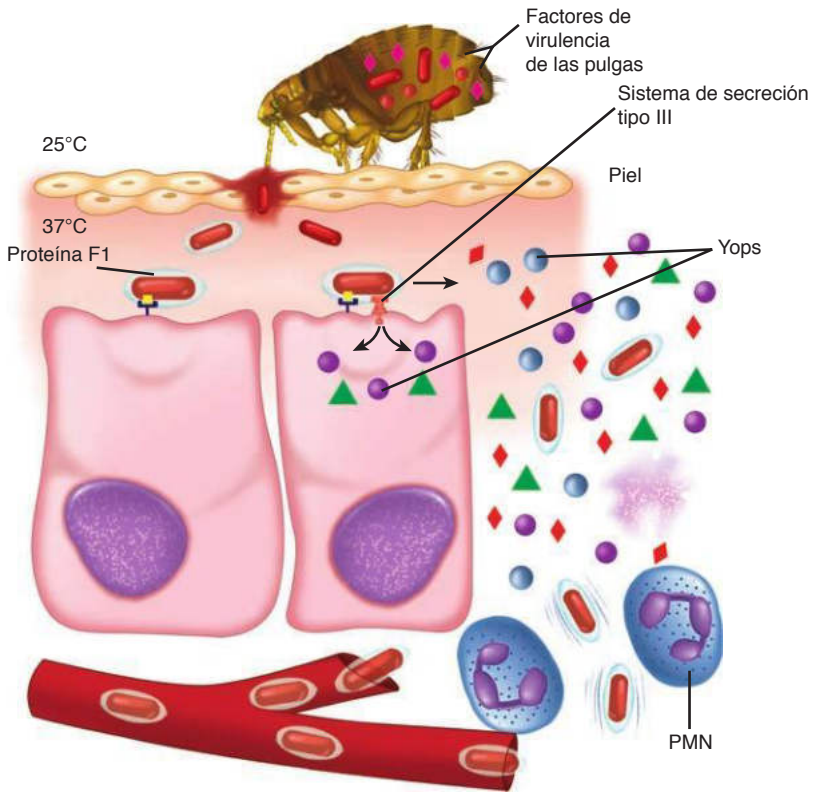


FIGURA 36-3. Perspectiva celular de la peste. (*Arriba*) *Yersinia pestis* prolifera en la pulga y produce factores de virulencia singulares con base en las características del ambiente. Las bacterias son regurgitadas durante la alimentación de la pulga sobre la piel humana y alcanzan los tejidos subepiteliales. Aquí, desencadenada por aspectos ambientales, como una temperatura más caliente (37 °C), inicia la producción de un nuevo grupo de factores de virulencia singulares para las víctimas mamíferos, como la proteína capsular F1. (*Izquierda*) *Yersinia pestis* se une a las células epiteliales. (*Imagen central*) Inicia la producción de proteínas de la membrana externa de *Yersinia* (Yops). Algunas se inyectan por sistemas de secreción de tipo III, en tanto que otras se secretan en la superficie. (*Derecha*) Las células son destruidas y los microorganismos evaden la fagocitosis para alcanzar el torrente sanguíneo. PMN, neutrófilos polimorfonucleares.

gel con propiedades antifagocíticas que permiten a la bacteria persistir y multiplicarse. Pla facilita la propagación metastásica por medio de actividad enzimática y adhesión a proteínas de la matriz extracelular. La Yops, aunque nombrada como una familia de proteínas (YopA, YopB y así sucesivamente), tiene diversas actividades biológicas, que caen en dos categorías. La primera es actividad enzimática destructiva directa dirigida a las células hospederas. El otro grupo de acciones altera la función intracelular, y está mediado por sistemas de secreción de inyección (tipo III). Una vez dentro de células hospederas, incluso fagocitos profesionales, estas proteínas secretadas alteran vías de señalización, destruyen la estructura del citoesqueleto, desencadenan apoptosis, e inhiben la producción de citocina y la acidificación de fagosomas.

A 37 °C se producen proteína F1, Pla y Yops.
F1 tiene actividades antifagocíticas.
Yops destruye y altera a la célula.

Tales microorganismos finalmente alcanzan los ganglios linfáticos regionales a través de los vasos linfáticos y en dichos ganglios se multiplican con rapidez y producen una linfadenitis supurativa hemorrágica conocida en la clínica como **bubón**. La diseminación al torrente sanguíneo ocurre con rapidez. La toxicidad sistémica extrema que se desarrolla con la bacteriemia parece ser consecuencia de una endotoxina de lipopolisacáridos (LPS) combinada con la acción de diversas Yops, proteasas y otros productos extracelulares. La bacteriemia causa diseminación a otros órganos, sobre todo los pulmones, dando origen a una neumonía hemorrágica necrosante conocida como *peste neumónica.*

El bubón progresa hacia la bacteriemia.
Los LPS y otros productos ocasionan estado de choque.

INMUNIDAD

La recuperación de la peste bubónica parece conferir inmunidad duradera, pero por razones obvias el mecanismo en humanos no se ha estudiado con detalle por métodos inmunológicos modernos. Estudios en animales sugieren que anticuerpos contra la proteína capsular F1 protegen al favorecer la fagocitosis, pero es necesario el inicio de los mecanismos mediados por células para la destrucción intracelular.

Los anticuerpos anticapsulares pueden ser protectores.

PESTE: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

El periodo de incubación para la peste bubónica es de dos a siete días después de la picadura de una pulga. El inicio se caracteriza por fiebre y un bubón doloroso, por lo común en la región inguinal (bubón proviene de la palabra griega *boubon* que se refiere a "ingle") o, menos a menudo, en la región axilar (**figura 36-4**). Sin tratamiento, casi 50 a 75% de los pacientes progresan a bacteriemia y mueren por choque séptico por gramnegativos en unas cuantas horas o días después del desarrollo del bubón. Casi 5% de las víctimas desarrollan peste neumónica con esputo mucoide y más tarde sanguinolento. La peste neumónica primaria tiene un periodo de incubación más breve (dos a tres días) e inicia sólo con fiebre, malestar general y sensación de opresión torácica. En etapas avanzadas de la enfermedad aparecen tos, esputo productivo,

FIGURA 36-4. Peste bubónica. Se observa un bubón aumentado de tamaño en la axila de este niño. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ, *et al.: Pathology of Infectious Diseases*. Stamford CT: Appleton & Langem. 1997.)

disnea y cianosis. Es común la muerte en el segundo o tercer día de la enfermedad y no hay sobrevivientes sin la antibioticoterapia. En los casos de peste neumónica se observa una cianosis terminal, lo que explica el término de *muerte negra*. Incluso hoy en día, la peste neumónica es casi siempre letal si el tratamiento apropiado se retrasa más de un día a partir del inicio de las manifestaciones clínicas.

La peste bubónica tiene una tasa de mortalidad de 50 a 75% en casos no tratados.
La peste neumónica es letal sin tratamiento.
Cianosis terminal = muerte negra.

DIAGNÓSTICO

Los frotis de aspirados teñidos con la técnica de Gram por lo común revelan bacilos gramnegativos con tinción bipolar. Se dispone de una técnica de inmunofluorescencia en laboratorios de salud pública para la identificación inmediata en frotis o en cultivos. *Yersinia pestis* se aísla con facilidad en los medios utilizados para otras enterobacterias (agar sangre, agar de MacConkey), aunque el crecimiento puede requerir más de 24 horas de incubación. La muestra apropiada incluye aspirado del bubón, sangre y esputo. Los laboratorios deben ser notificados de la sospecha de peste para evitar el retraso en el diagnóstico bacteriológico y para proteger al personal de laboratorio contra la infección.

La tinción con inmunofluorescencia es un método rápido.
Es posible cultivarla en medios habituales.

TRATAMIENTO

La estreptomicina o la gentamicina con doxiciclina o sin ella es el mejor tratamiento para peste tanto bubónica como neumónica. La ciprofloxacina, el trimetoprim-sulfametoxazol y el cloranfenicol son alternativas. El tratamiento oportuno reduce la letalidad de la peste bubónica a menos de 10%, pero la tasa de mortalidad de casos de peste en humanos, reportados en países desarrollados, aún continúa siendo de alrededor de 20% por el retraso en el inicio del tratamiento apropiado.

La estreptomicina o gentamicina constituyen el tratamiento primario.

PREVENCIÓN

La peste urbana se ha prevenido mediante el control de ratas y las medidas de salud pública general así como con el uso de insecti-

cidas. La peste selvática es virtualmente imposible de eliminar por el tamaño y dispersión de los múltiples reservorios de roedores. La enfermedad puede prevenirse al evitar el contacto con roedores y conejos enfermos o muertos. En regiones endémicas se recomienda la erradicación de pulgas en las mascotas domésticas, que se sabe transportan pulgas infectadas de roedores a humanos. La presencia continua de peste completamente virulenta en el ciclo selvático conlleva un riesgo de extensión al ciclo urbano y la enfermedad epidémica ocurre en casos de desastres mayores o alteración social. La quimioprofilaxis con doxiciclina o ciprofloxacina se recomienda para aquellos que han tenido contacto cercano con casos de peste neumónica. También se utiliza para contactos caseros de personas con peste bubónica, porque pueden haber tenido contacto con la misma pulga. Durante algún tiempo se utilizó una vacuna de peste inactiva con formol para personas con alto riesgo ocupacional, pero ya no se encuentra disponible.

Evita el contacto con roedores enfermos o muertos.

Quimioprofilaxis para exposición respiratoria.

FRANCISELLA

BACTERIOLOGÍA

Francisella tularensis es un bastón gramnegativo, cocobacilar, facultativo, pequeño, con morfología muy semejante a la de *Brucella*. Las cepas virulentas poseen una cápsula rica en lípido. *Francisella tularensis* es una de las especies bacterianas de importancia médica que no crece en medios rutinarios usados para cultivos de muestras de heridas en casi todos los laboratorios clínicos, pero crecerá sobre agar chocolate. *Francisella tularensis* tiene un requerimiento especial de compuestos sulfhidrilo, y el crecimiento ocurre mejor sobre un medio agar sangre cisteína-glucosa después de dos a 10 días de incubación. *Francisella* tiene la estructura general de otros bacilos gramnegativos, pero su LPS de membrana externa es poco común por cuanto no estimula respuestas inmunitarias innatas pero induce anticuerpos protectores específicos.

Los cocobacilos gramnegativos tienen necesidad de crecimiento para compuestos -SH.

La LPS estimula anticuerpos, pero no la respuesta inmunitaria innata.

TULAREMIA

CÁPSULA CLÍNICA

La tularemia es una enfermedad de mamíferos silvestres causada por *F. tularensis*. Los humanos se infectan por contacto directo con animales infectados o a través de la picadura de un insecto vector (garrapata o tábano). La enfermedad se caracteriza por una úlcera local con fiebre elevada y síntomas generales intensos. La epidemiología de la tularemia y muchas características de la infección clínica son similares a las de la peste.

EPIDEMIOLOGÍA

La mayor parte de los humanos afectados adquieren *F. tularensis* por contacto con un mamífero infectado o por un artrópodo hematófago. La dosis infectante es muy baja (menos de 100 microorganismos) y, por tanto, existen muchas rutas posibles de infección. La picadura de una garrapata o el contacto directo con una abrasión cutánea menor son los mecanismos más comunes de infección. Muchos mamíferos silvestres pueden infectarse, lo que incluye ardillas, ratones almizcleros, castores y ciervos. Un antecedente común es haber desollado conejos silvestres durante una cacería. La inhalación también puede ocasionar la enfermedad. En un brote epidémico reciente de tularemia pulmonar en Cape Cod, los expertos consideraron que el corte del césped y de los arbustos facilitó la inhalación. En ocasiones la mordedura o arañazo de un perro o gato doméstico han participado como mecanismo cuando el animal ha ingerido o mordido a un mamífero silvestre infectado. Los animales infectados pueden no mostrar signos de infección, porque el organismo se adapta bien a su hospedador natural. El vector habitual en animales son las garrapatas y tábanos. Las garrapatas pueden actuar como reservorio del microorganismo mediante transmisión transovárica a su descendencia.

La dosis infectante es baja.

Se adquiere por picaduras de garrapata o directamente de un mamífero silvestre.

La tularemia se distribuye en todo el hemisferio norte, aunque existen variaciones amplias en regiones específicas. La alta virulencia de las cepas relacionadas con garrapata/conejo es común sólo en Estados Unidos y los casos han disminuido de manera estable desde la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos se reportan cada año 100 a 200 nuevos casos, la mitad de los cuales ocurrieron en los estados del Medio Oeste (Arkansas, Missouri, Oklahoma). La tularemia no se encuentra en las Islas Británicas, África, Sudamérica o Australia.

Distribución en todo el hemisferio septentrional.

PATOGENIA

La entrada inicial de *Francisella* es a través de un corte, picadura de insecto o inhalación de bacteria aérea. *Brucella* y *Y. pestis*, los componentes lipídicos de LPS, no son reconocidos por TLR innatos, por lo que el crecimiento es impedido hasta que se encuentren fagocitos. Una vez ingerida por macrófagos, *Francisella* reside en un fagosoma durante cierto tiempo, pero resiste a la fusión lisosómica y escapa al citoplasma de la célula hospedera. Éstas son las propiedades generales de un microorganismo patógeno intracelular facultativo y, de hecho, la virulencia de *F. tularensis* se ha enlazado a su capacidad para multiplicarse dentro de muchos tipos de células, entre ellas hepatocitos, células renales y células epiteliales alveolares. A menudo se forma una lesión en el sitio de infección, que queda ulcerada. Posteriormente el microorganismo infecta los órganos reticuloendoteliales, y a menudo forma granulomas. Probablemente ocurre propagación bacteriémica temprana, aunque rara vez se detecta.

Entrada mediante las vías traumáticas, por insecto o por transporte en el aire.

Los TLR no reconocen LPS.

Escapa del fagosoma hacia el citoplasma del macrófago.

INMUNIDAD

La infección adquirida de manera natural parece conferir inmunidad de larga duración. Los títulos de anticuerpos permanecen elevados por varios años, pero la inmunidad celular tiene gran participación en la resistencia a la reinfección. Las reacciones dependientes de linfocitos T que afectan a las células CD4+ o CD8+ se detectan incluso antes de las respuestas de anticuerpos.
Predomina la inmunidad celular.

TULAREMIA: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

Después de un periodo de incubación de dos a cinco días, la tularemia puede seguir diferentes evoluciones, lo que depende del sitio de inoculación y de la extensión de la diseminación. Todo inicia con un cuadro de inicio agudo con fiebre, escalofríos y malestar general. En la forma ulceroglandular, una pápula local en el sitio de inoculación se torna necrótica y se ulcera (**figura 36-5**). Los ganglios linfáticos regionales aumentan de tamaño y se vuelven dolorosos. En la forma oculoglandular, que aparece después de la inoculación conjuntival, las manifestaciones son similares con excepción de que la lesión local es conjuntivitis purulenta dolorosa. La ingestión de grandes cantidades de *F. tularensis* (más de 10^8) produce tularemia tifoídica con manifestaciones abdominales y la evolución febril prolongada es similar a la de otras fiebres tifoideas. La inhalación del microorganismo puede ocasionar tularemia neumónica o una infección más generalizada similar a la forma tifoídica. Al igual que la peste neumónica, la neumonía tularémica también se desarrolla través de la diseminación a los pulmones por la bacteriemia de alguna de las otras variantes de la infección. Toda forma de tularemia puede progresar a infección sistémica con lesiones en múltiples órganos.
Existen formas ulceroglandular, oculoglandular, tifoídica y neumónica.

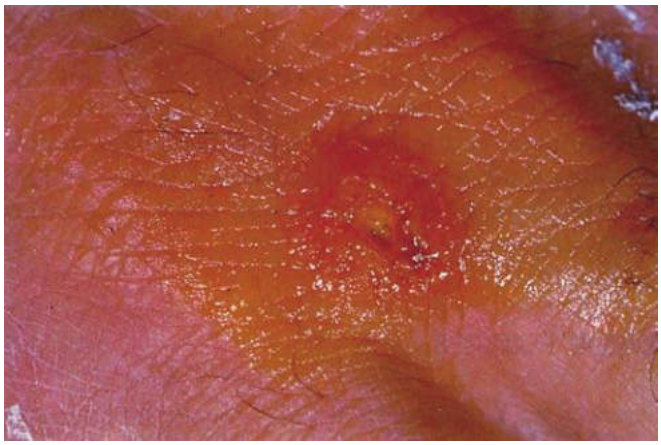


FIGURA 36-5. Tularemia. Úlcera en la mano de un trampero, infectada con *F. tularensis.* (Reproducida con la autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ, *et al.: Pathology of Infectious Diseases*. Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.)

Sin tratamiento, la tasa de mortalidad varía de 5 a 30%, lo que depende del tipo de infección. En la tularemia ulceroglandular, la forma más común, el riesgo suele ser menor para un resultado letal, que se calcula en 2 por ciento.
La forma ulceroglandular tiene la mortalidad más baja.

DIAGNÓSTICO

La tularemia es una enfermedad poco común y *F. tularensis* tiene necesidades singulares de crecimiento, por lo que el diagnóstico se pasa por alto con facilidad. Algunas cepas crecen en agar chocolate y los laboratorios deben ser alertados de la sospecha de tularemia, de forma que se preparen medios enriquecidos con cisteína y se tomen precauciones contra el riesgo considerable de infección del personal de laboratorio. Se dispone de un reactivo de inmunofluorescencia para laboratorios de referencia, el cual se utiliza en frotis directos de material clínico. Debido a la dificultad y el riesgo de las técnicas de cultivo, muchos casos de tularemia se diagnostican por pruebas serológicas. Por lo común hay anticuerpos aglutinantes en títulos de 1:40 hacia la segunda semana de la enfermedad, que se incrementan a 1:320 o más después de tres a cuatro semanas. A menos que se identifique una exposición previa, la simple elevación de los anticuerpos se considera diagnóstica.
Se necesitan medios especiales para su cultivo.
Es común la realización de estudios serodiagnósticos.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

La gentamicina o estreptomicina más doxiciclina es el mejor tratamiento para todas las formas de tularemia. La ciprofloxacina y el cloranfenicol también han sido eficaces, pero las recaídas son más comunes que con una combinación de aminoglucósido y tetraciclina. La prevención involucra principalmente el uso de guantes de goma y protección ocular cuando se manipulen mamíferos potencialmente infectados. También es de importancia la eliminación rápida de garrapatas. Existe una vacuna de microorganismos vivos atenuados, pero sólo se utiliza en personal de laboratorio que no puede evitar el contacto con animales infectados.
Los aminoglucósidos y las tetraciclinas en combinación son eficaces.

PASTEURELLA MULTOCIDA

Pasteurella multocida es una de las muchas especies de *Pasteurella* que se encuentran en la flora respiratoria de animales y es causa de infección respiratoria en algunos. Es un microorganismo cocobacilar pequeño, gramnegativo, que crece con facilidad en agar sangre pero no en agar de MacConkey. Es positivo para oxidasa y fermenta diversos carbohidratos. A diferencia de la mayor parte de los bacilos gramnegativos, *P. multocida* es susceptible a la penicilina. Los humanos por lo común se infectan por picadura o por un arañazo por un gato o perro doméstico. Se desarrolla la infección en el sitio de la lesión, a menudo en 24 horas. La infección típica es una celulitis difusa con bordes eritematosos bien definidos. El diagnóstico se establece por cultivo de pus aspirado de una lesión. Con frecuencia hay muy pocos microorganismos para que

se observen en la tinción de Gram directa. *Pasteurella multocida* es la causa más común de infección por una mordedura por perro o gato. Por razones desconocidas, *P. multocida* en ocasiones se aísla del esputo de pacientes con bronquiectasias. Las infecciones se tratan con penicilinas.

Bacilos gramnegativos sensibles a la penicilina.

Es la causa más común de infección en casos de mordeduras o arañazos de animales infectados.

ESTUDIO DE CASO

EVOLUCIÓN A LA MUERTE DESPUÉS DE LA EXPOSICIÓN A UN GATO

Un varón de 31 años de edad regresó de visitar a un amigo en el condado de Chaffee, Colorado. En ese sitio ayudó a sacar a un gato doméstico, obviamente enfermo, de debajo de la casa de un amigo. También observaron varias ardillas muertas en un arroyo cercano. Dos días después de regresar a su hogar en Tucson, el paciente tuvo dolor abdominal de tipo cólico. El día siguiente tuvo fiebre, náuseas, vómito, diarrea intensa y tos. En el tercer día consultó a un médico por diarrea y vómito. En la exploración física se le encontró con fiebre (40 °C) y deshidratado; se auscultaron ruidos anormales en los campos pulmonares y no existía linfadenopatía. El paciente recibió tratamiento para gastroenteritis con clindamicina y ciprofloxacina oral el siguiente día. Más tarde, un día después, fue hospitalizado con cianosis y choque séptico. La radiografía torácica reveló neumonía en el lóbulo superior derecho. La tinción de Gram de una muestra de esputo obtenida al momento de la hospitalización mostró numerosos bacilos gramnegativos. Se inició antibioticoterapia con ceftazidima, eritromicina, y una dosis de penicilina y otra de gentamicina para el tratamiento de septicemia grave y neumonía. Falleció 24 horas después de la hospitalización.

En la investigación del condado de Chaffee las autoridades sanitarias indicaron que se reportó el caso de un gato con un absceso submandibular y lesiones en la cavidad bucal compatibles con peste felina, y falleció el 19 de agosto antes de haber sido valorado por un veterinario. El gato fue quemado sin estudios diagnósticos. Se encontró una ardilla muerta en el área donde vivía el gato, de la cual se cultivó *Y. pestis*.

PREGUNTAS

■ ¿Cuál es la enfermedad más probable en este varón?

A. Brucelosis
B. Peste bubónica
C. Peste neumónica
D. Tularemia tifoídica
E. Neumonía tularémica

■ ¿Cuál es el origen más probable de esta infección?

A. Pulga
B. Gato
C. Ardilla
D. Rata
E. Humano

■ ¿Cuál de los siguientes factores contribuyó a la muerte?

A. Yops
B. Biopelícula
C. Eritritol
D. Adenilato ciclasa
E. Ribosilación de ADP

RESPUESTAS

1(C), **2**(B), **3**(A)

CAPÍTULO **37**

Espiroquetas

El mal francés, porque eso era,
estuvo inactivo en mí por más de cuatro meses
antes de que se hiciera evidente;
súbitamente se manifestó en todo el cuerpo [...]
con algunas vesículas de 2 cm de diámetro y de
color rosado.

Benvenuto Cellini (1500-1571):
The Life of Benvenuto Cellini

Las espiroquetas son bacterias con morfología espiral que varía desde aquellas con giros poco evidentes a formas rígidas con aspecto de sacacorchos. Los tres géneros de importancia médica incluyen los que causan la sífilis, el antiguo flagelo para las indiscreciones sexuales y la enfermedad de Lyme la consecuencia más reciente de una inocente caminata en el bosque.

BACTERIOLOGÍA

MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA

La morfología espiral de las espiroquetas (**figura 37-1**) es consecuencia de una pared celular flexible de peptidoglucanos alrededor de la cual se encuentran varias fibrillas axiles. La pared celular y las fibrillas axiles están completamente cubiertas por una membrana laminar externa similar a la membrana externa de otras bacterias gramnegativas. En algunas especies se forma una capa adherente de ácido hialurónico alrededor del microorganismo, lo que puede contribuir a su virulencia. Las espiroquetas son móviles, muestran movimiento rotatorio y flexión, y se cree que dicha motilidad es consecuencia del movimiento de los filamentos axiles, aunque el mecanismo no es claro.

Estructura espiral que se entrelaza alrededor de los endoflagelos. La motilidad incluye rotación y flexión.

Muchas espiroquetas son difíciles de observar en la microscopia habitual. Aunque son bacterias gramnegativas, se tiñen mal o son demasiado delgadas (0.15 µm o menos) para que puedan observarse con la potencia de resolución de la microscopia de luz. La microscopia de campo oscuro (**figura 37-2**), las técnicas de inmunofluorescencia o técnicas de tinción especial, pueden demostrar

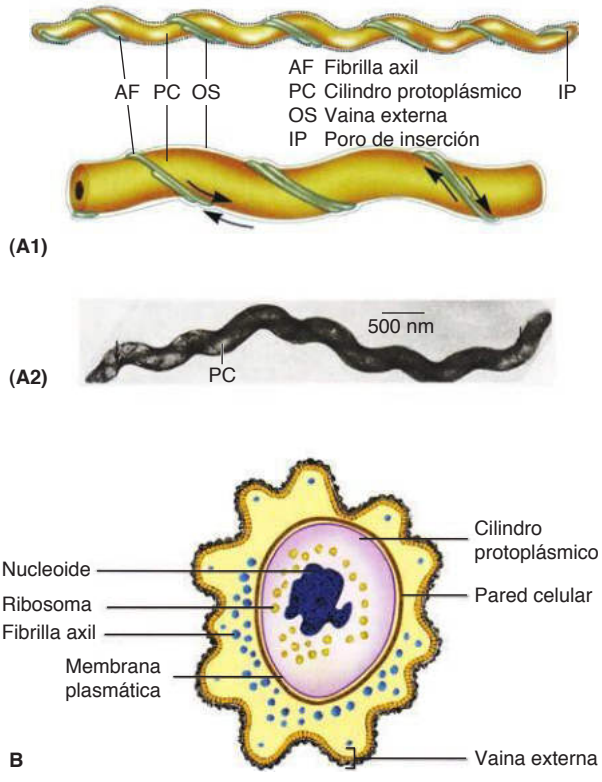


FIGURA 37-1. Morfología de la espiroqueta. A1. Aspecto de la superficie longitudinal de la espiroqueta típica. **A2.** Micrografía electrónica de un *Treponema* con filamentos axiles que se extienden a una distancia más larga que la longitud de la célula. **B.** Corte transversal de una espiroqueta típica. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

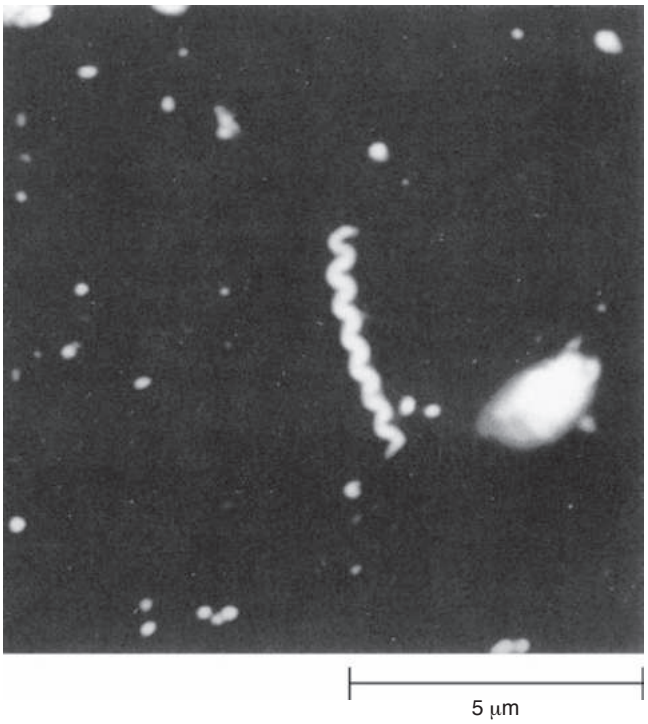


FIGURA 37-2. *Treponema pallidum* en microscopia de campo oscuro. El método de campo oscuro crea un halo brillante alrededor de las espiroquetas en forma de sacacorchos. (Reproducida con autorización de Nester EW: *Microbiology: A Human Perspective*, 6a. edición, 2009.)

la presencia de estas espiroquetas. Otras espiroquetas como *Borrelia* son más anchas y visibles en preparaciones teñidas, incluso en frotis rutinarios de sangre.
Muchas son delgadas y se tiñen mal.
Los estudios en campo oscuro muestran la presencia de espiroquetas.

CRECIMIENTO Y CLASIFICACIÓN

Las espiroquetas parasitarias crecen con mayor lentitud *in vitro*, en comparación con la mayor parte de otras bacterias que causan enfermedad. Algunas especies, incluyendo la bacteria causal de la sífilis, no crecen más allá de unas cuantas generaciones en cultivo celular. Algunas son anaerobios estrictos, en tanto que otras requieren bajas concentraciones de oxígeno y otras más son aerobias. Comparadas con otros grupos bacterianos, la taxonomía de las espiroquetas no está desarrollada por completo. Muchas espiroquetas son difíciles de cultivar y estudiar, y se encuentran relativamente pocas propiedades fenotípicas con base en las cuales pueda realizarse la clasificación. Los géneros de importancia médica como *Treponema*, *Leptospira* y *Borrelia* se han diferenciado principalmente con base en características morfológicas como la naturaleza de su forma espiral y la disposición de los flagelos. Esta clasificación se apoya en técnicas modernas de homología de DNA y análisis de RNA ribosómico.
Algunas no se han aislado en medios de cultivo.
Pueden ser aerobias o anaerobias.

ESPIROQUETOSIS

Algunas espiroquetas son de vida libre y otras pertenecen a la flora residente de humanos y animales. La cavidad bucal, en particular las grietas dentales, posee una gran cantidad de especies no patógenas de *Treponema* y *Borrelia* como parte de su flora. Bajo condiciones poco habituales, estas espiroquetas, en conjunto con los anaerobios de la flora, pueden causar infección ulcerosa necrosante de las encías, cavidad bucal, o faringe (infección de Vincent, "boca de las trincheras"). No se comprende la patogenia de estas infecciones oportunistas, pero parecen estar correlacionadas con inmunodepresión, desnutrición grave y mala higiene bucal (**cuadro 37-1**). El término "boca de las trincheras" se refiere a la aparición de estas enfermedades en tropas bajo las malas condiciones que existían en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial.
Muchas son parte de la flora orofaríngea.
La proliferación excesiva causa "boca de las trincheras".

Las principales enfermedades por espiroquetas son causadas por especies específicas de tres géneros que no se encuentran en la flora residente, *Treponema* (*T. pallidum*), *Leptospira* (*L. interrogans*) y *Borrelia* (*B. recurrentis*, *B. hermsii* y *B. burgdorferi*). La mayor parte de las infecciones por *Borrelia* y *Leptospira* son zoonosis transmitidas a partir de animales salvajes y domésticos. *T. pallidum* es un patógeno estricto de seres humanos que se transmite por contacto sexual. En el **apéndice 37-1** se resumen algunas enfermedades no venéreas producidas por treponemas.
La enfermedad es venérea o bien una zoonosis.

TREPONEMA PALLIDUM

T. pallidum es el agente causal de la sífilis, enfermedad en que se reconoció por primera vez en el siglo XVI y que se diseminó con rapidez a toda Europa asociada con campañas de urbanización y militares. Algunos autores argumentan que fue traída al continente americano por los marinos que acompañaban a Cristóbal Colón. Su evolución prolongada y sus notables variaciones clínicas a menudo resaltan en sus manifestaciones clínicas (úlcera genital, ataxia, demencia, rotura de la aorta) por un estado de parasitismo desequilibrado que dura décadas. La causa de la sífilis es en realidad una subespecie (*T. pallidum*, subespecie *pallidum*) que tiene relación estrecha con otros agentes que causan trepanomatosis no venéreas. *T. pallidum* se utiliza para indicar la subespecie *pallidum*.
La sífilis constituye una extensión del equilibrio de parasitismo y enfermedad.

BACTERIOLOGÍA

T. pallidum es una espiroqueta delgada, de 5 a 15 μm de longitud, con espirales regulares cuya amplitud le brinda un aspecto similar al de un sacacorchos (figura 37-2). El microorganismo se observa con facilidad con técnicas de inmunofluorescencia, microscopia de campo oscuro o técnicas histológicas con impregnación de

CUADRO 37-1 Características de las enfermedades por espiroquetas

				DIAGNÓSTICO			
MICROORGANISMO	**MORFOLOGÍA**	**TRANSMISIÓN**	**RESERVORIO**	**MICROSCOPIA**	**CULTIVO**	**ESTUDIO SEROLÓGICO**	**ENFERMEDAD**
Treponema pallidum	Espirales en forma de sacacorchos	Sexual, transplacentaria, transfusión	Humanos	Análisis en campo oscuro del chancro o de las lesiones secundarias	Ninguno	VDRL, RPR, FTA-ABS, MHA-TP	Sífilis
Leptospira interrogans	Espirales cerradas, extremos en forma de ganchos	Ingestión de agua contaminada	Roedores, ganado, perros	No se recomienda[a]	Rara vez se realiza[b]	MAT	Fiebre; meningitis, hepatitis
Borrelia recurrentis	Espirales laxas	Piojo	Humanos	Tinción de Giemsa o de Wright de frotis de sangre	Rara vez se realiza[c]	Ninguno	Fiebre recurrente
Borrelia hermsii	Espirales laxas	Garrapata[d]	Roedores	Tinción de Giemsa o de Wright de frotis de sangre	Rara vez se realiza[c]	Ninguno	Fiebre recurrente
Borrelia burgdorferi	Espirales laxas	Garrapata[e]	Ratón de patas blancas, otros roedores (ciervo)[f]	No se recomienda[a]	Rara vez se realiza[c]	EIA + inmunotransferencia	Enfermedad de Lyme

EIA, inmunoanálisis enzimático; FTA-ABS, anticuerpo treponémico fluorescente; MAT, prueba de microaglutinación; MHA-TP prueba de microaglutinación para *T. pallidum*; RPR, reagina plasmática rápida; VDRL, Laboratorio de Investigación de Enfermedades Venéreas.

[a] Los organismos son pocos y raras veces se ven en las lesiones clínicas.

[b] El cultivo de sangre u orina en medio de Fletcher semisólido toma de una a varias semanas y no suele estar disponible.

[c] El cultivo de sangre en medio de Barbour-Stoener-Kelly líquido toma una a varias semanas y por lo general no está disponible.

[d] *Ornithodoros hermsi.*

[e] *Ixodes scapularis* en el este y el centro de Estados Unidos, *I. pacificus* en la parte oeste.

[f] La transmisión de pulgas maduras a ciervos que no son realmente un reservorio.

plata. Las células vivas muestran un movimiento de rotación lento con flexión súbita a 90°, dando la impresión de "un caballero que flexiona el cuerpo con rapidez desde la cintura". *T. pallidum* es extremadamente susceptible a cualquier desviación de las condiciones fisiológicas. Muere con rapidez por desecación y se destruye con facilidad en una amplia gama de detergentes y desinfectantes. El efecto letal de elevaciones incluso leves de la temperatura (41 a 42 °C) fue la base para la técnica de tratamiento con fiebre para la sífilis; dicha técnica se introdujo en Viena hace un siglo (los pacientes eran infectados con parásitos de paludismo).

Espirales en forma de sacacorchos que giran y se flexionan.

El calor, desecación y desinfectantes destruyen con rapidez a la bacteria.

Más allá de estas observaciones, el estudio de la biología y patogenia de *T. pallidum* se vio obstaculizado de manera grave por la incapacidad de cultivar el microorganismo. Se multiplica por sólo unas cuantas generaciones en cultivos celulares y es difícil crear subcultivos. El crecimiento sostenido se logra sólo en animales (pruebas en conejo), que son la única fuente de bacterias para la creación de reactivos diagnósticos y estudios científicos. El genoma de *T. pallidum* es susceptible de estudio; mucha de la información que se muestra a continuación se basa en extrapolaciones al comparar genes que se encuentran en otras bacterias patógenas. Sin embargo, este genoma se encuentra entre los más pequeños conocidos y es varias veces más pequeño que el de otras bacterias patógenas que se revisan en esta obra. La impresión a simple vista de la espiroqueta de la sífilis es que es un patógeno minimalista, crece con lentitud y produce pocas estructuras o productos bien definidos.

Crecimiento prolongado sólo en animales.

Los genes se han comparado con los de otros patógenos.

El crecimiento lento de *T. pallidum* (tiempo promedio para producir una generación, más de 30 h) parece ser consecuencia de la falta de enzimas que destoxifican moléculas de oxígeno reactivo (catalasa, oxidasas) y la ausencia de una vía eficiente para la producción de energía (ATP), como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y la cadena de transporte de electrones. *T. pallidum* comparte un estilo estructural de bacteria gramnegativa con otras espiroquetas, pero su membrana externa carece de lipopolisacáridos (LPS) y contiene pocas proteínas.

Carece de enzimas comunes.

Sin LPS y con pocas proteínas en la membrana externa.

SÍFILIS

CÁPSULA CLÍNICA

La sífilis por lo común se adquiere por contacto directo de mucosas durante la relación sexual. La enfermedad inicia con

una lesión en el sitio de entrada, por lo común una úlcera genital. Después de que ésta cicatriza, el microorganismo se disemina a nivel sistémico y la enfermedad da manifestaciones semanas más tarde con la aparición de un exantema maculopapular generalizado, conocido como sífilis secundaria. La enfermedad entra en una segunda fase de eclipse, también conocida como *enfermedad latente*. La infección latente puede ser eliminada por el sistema inmunitario o reaparecer en la forma de sífilis terciaria años o décadas más tarde. La sífilis terciaria se caracteriza por lesiones focales cuya ubicación determina la lesión. Los focos aislados en hueso o en hígado pueden ignorarse, pero la infección del aparato cardiovascular o del sistema nervioso puede ser devastadora. La demencia progresiva o la rotura de un aneurisma aórtico son dos de los muchos resultados letales de la sífilis no tratada.

EPIDEMIOLOGÍA

T. pallidum es un patógeno exclusivo de los humanos bajo condiciones naturales. En la mayor parte de los casos, la infección se adquiere por contacto sexual directo con una persona que tenga lesiones sifilíticas primarias o secundarias activas (**figura 37-3**). Los estudios de notificación a la pareja sexual sugieren que ocurre la transmisión en más de 50% de los contactos sexuales en los cuales existe una lesión. Con menos frecuencia, la enfermedad puede diseminarse por contacto no genital con las lesiones (p. ej., con el labio), por compartir agujas en usuarios de drogas intravenosas o por transmisión trasplacentaria al feto en los primeros tres meses de infección materna. La enfermedad tardía no es infecciosa. Los procedimientos actuales de detección, en esencia, han eliminado la infección por transfusión como fuente de la enfermedad. La incidencia de nuevos casos de sífilis primaria y secundaria en países desarrollados disminuyó hasta las cifras más bajas alcanzadas a finales del siglo xx; desde entonces se ha incrementado en más de 10%. En todo el mundo, la sífilis continúa como un problema importante de salud pública; se calcula que cada año aparecen 12 millones de nuevos casos. Hay evidencia de que las lesiones sifilíticas son un sitio de entrada para la transmisión de la infección por HIV.

La transmisión es por contacto con mucosas o sangre.
La infección congénita ocurre por vía trasplacentaria.
La sífilis terciaria no es infecciosa.

PATOGENIA

La espiroqueta alcanza los tejidos subepiteliales a través de una pérdida de la continuidad no evidente en la piel o tal vez por el paso entre las células epiteliales de las mucosas, lo que se favorece

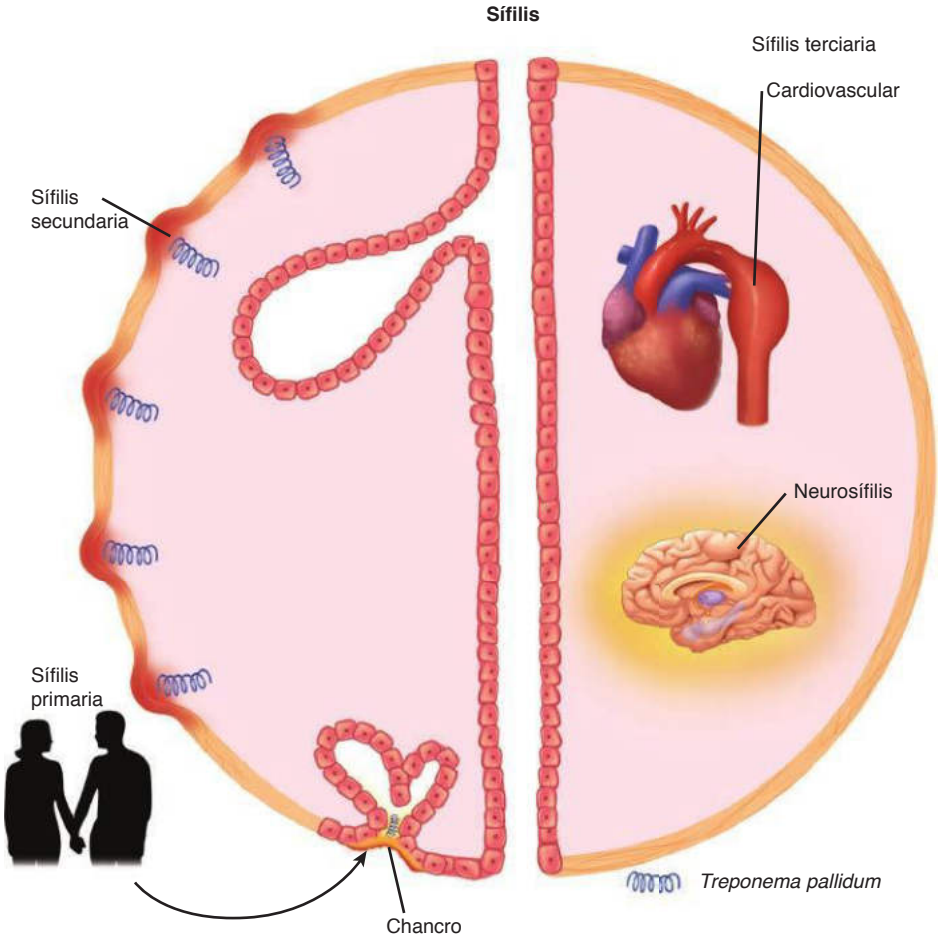


FIGURA 37-3. Revisión general de la sífilis. La infección se adquiere por contacto sexual; la lesión primaria es una úlcera en genitales denominada chancro. La principal característica de la sífilis secundaria es un exantema maculopapular en el que se encuentran abundantes espiroquetas. En la sífilis terciaria (*derecha*) hay afección a múltiples aparatos y sistemas. Se representa un aneurisma aórtico como parte de la sífilis cardiovascular y la inflamación del cerebro en el caso de neurosífilis.

por al menos una adhesina que se une a la fibronectina y a elementos de la matriz extracelular. En la submucosa se multiplica con lentitud estimulando una reacción hística inicial. Esto probablemente se debe a la falta relativa de antígenos en la membrana externa de *T. pallidum* que podría quedar expuesta al sistema inmunitario. En infecciones experimentales, el microorganismo se disemina desde el sitio primario al torrente sanguíneo en unos cuantos minutos y se establece en tejidos distantes en horas. Se desarrollan lesiones cuyo dato histopatológico básico es una endarteritis. Las arteriolas de pequeño calibre muestran edema y proliferación de células endoteliales; esto reduce u obstruye la irrigación local, lo que tal vez explique la ulceración necrótica de las lesiones primarias y la destrucción subsiguiente en otros sitios (**figura 37-4 A-C**). Los vasos sanguíneos son rodeados por acumulaciones densas de linfocitos, monocitos y células plasmáticas. No existe evidencia de que esta lesión se deba a toxinas u otros factores de virulencia clásica producidos por *T. pallidum*. La lesión primaria cicatriza de manera espontánea, pero las bacterias ya se han diseminado a otros órganos, ya sea hacia los ganglios linfáticos locales o al torrente sanguíneo.

La diseminación a partir de lesiones de la mucosa hacia la sangre ocurre con rapidez.

La multiplicación lenta produce endarteritis y granulomas.

Las úlceras cicatrizan pero las espiroquetas se diseminan.

La enfermedad es asintomática hasta la etapa secundaria diseminada y más tarde puede permanecer asintomática, en un periodo de latencia. Es evidente que ocurre elevación de los sistemas de defensa del hospedero, pero se desconocen los mecanismos involucrados. Cepas de *T. pallidum* encontradas en lesiones secundarias no han demostrado diferencias antigénicas con las que se observan en el chancro primario. Puede ser la combinación del bajo contenido de antígenos de su membrana externa, con la tasa de multiplicación extremadamente baja, lo que permite que el microorganismo permanezca por debajo de la masa antigénica crítica necesaria para desencadenar una respuesta inmunitaria eficaz. Sin los factores de virulencia que expliquen la destrucción de los tejidos, sólo parece existir una lesión por respuesta prolongada de hipersensibilidad de tipo tardío a la persistencia de la bacteria.

Desencadena mínima respuesta inmunitaria.

La lesión se debe a respuesta de hipersensibilidad prolongada.

INMUNIDAD

Las observaciones clínicas sugieren una respuesta inmunitaria en la sífilis que es lenta e imperfecta. La inmunidad a la reinfección no aparece hasta la etapa latente temprana; al menos en una tercera parte de los individuos infectados, la respuesta subsiguiente del hospedero tiene éxito para eliminar la mayor parte de los treponemas, aunque no todos.

Se desarrolla inmunidad con lentitud y en forma incompleta.

Los mecanismos inmunitarios relacionados no eliminan a la bacteria, pero parecen involucrar la respuesta celular y humoral. La resistencia a la reinfección se relaciona con la aparición de anticuerpos contra *Treponema*, que son capaces de inmovilizar y destruir a los microorganismos. Las proteínas de la membrana externa (OMP, *outer membrane proteins*) de los treponemas son el objetivo más probable para estos anticuerpos. La respuesta celular parece predominar en las lesiones sifilíticas, con presencia de linfocitos T (CD4+ y CD8+) y macrófagos como los principales tipos celulares. Los macrófagos activados participan en la eliminación de *T. pallidum* de las lesiones sifilíticas tempranas. La evolución recurrente de la sífilis primaria y secundaria puede reflejar

A B C

FIGURA 37-4. Lesiones sifilíticas. A. Sífilis primaria. Se muestra un chancro sifilítico en el prepucio. Nótese el borde bien definido y la base irregular de la úlcera. (Reproducida con autorización de Nester EW: *Microbiology: A Human Perspective*, 6a. edición, 2009.) **B.** Sífilis secundaria. El exantema maculopapular aparece en la palma. **C.** Sífilis terciaria. Una goma rota aparece como una masa y úlcera en el paladar duro. (B y C, reproducidas con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

las modificaciones en el equilibrio entre la inmunidad celular en desarrollo y la supresión de los linfocitos T. La sífilis en individuos con inmunodepresión, como en aquellos con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), puede manifestarse con agresividad poco común en cuanto a las manifestaciones clínicas.

Los anticuerpos contra OMP se relacionan con resistencia a la reinfección.

El desarrollo de inmunidad celular elimina las lesiones.

La supresión variable de la actividad de los linfocitos T puede vincularse con las etapas de la enfermedad.

SÍFILIS: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

Sífilis primaria

La lesión sifilítica primaria es una pápula que evoluciona a úlcera en el sitio de la infección. Esto ocurre por lo común en genitales externos o en el cuello uterino, pero puede encontrarse también en la región anal o bucal, dependiendo de la naturaleza del contacto sexual. Las lesiones se indurán y ulceran, pero permanecen indoloras aunque poco sensibles al tacto. Una úlcera completamente desarrollada con base firme y bordes elevados se denomina chancro (figura 37-4A). El aumento de tamaño de los ganglios linfáticos regionales, que son indoloros, no supurativos y de consistencia firme, por lo común aparece una semana después de las lesiones primarias y puede persistir por meses. El periodo de incubación en promedio desde el contacto hasta la aparición de la lesión primaria es de casi tres semanas (intervalo de tres a 90 días). Cicatriza de manera espontánea después de cuatro a seis semanas.

La enfermedad inicia con una úlcera indolora, indurada.

Cicatriza de manera espontánea después de unas cuantas semanas.

Sífilis secundaria

La sífilis secundaria o diseminada se desarrolla dos a ocho semanas después de la aparición de un chancro. La lesión primaria por lo común cicatriza, pero puede estar presente en forma simultánea. La forma más florida de sífilis se caracteriza por exantema maculopapular simétrico, mucocutáneo y adenomegalias generalizadas no dolorosas, fiebre, malestar general y otras manifestaciones de infección sistémica. Las lesiones se distribuyen en el tronco y extremidades, a menudo incluyendo también las palmas de las manos (figura 37-4B), plantas de los pies y cara, y puede simular diversas erupciones cutáneas infecciosas y no infecciosas. Casi una tercera parte de los pacientes desarrolla erosiones verrugosas indoloras conocidas como **condiloma plano**. Estas erosiones por lo común aparecen en sitios húmedos y calientes, como los genitales y el perineo. Todas las lesiones de sífilis secundaria tienen abundantes cantidades de espiroquetas y son muy infecciosas. Se resuelven de manera espontánea después de unos cuantos días a varias semanas, pero la infección misma se resuelve sólo en una tercera parte de los pacientes. En las dos terceras partes restantes la enfermedad entra en un estado de latencia.

Hay linfadenopatía y exantema maculopapular generalizados.

Hay abundantes espiroquetas.

Las lesiones se resuelven, pero la enfermedad continúa en una tercera parte de los pacientes.

Sífilis latente

Por definición, la sífilis latente es una etapa en la cual no hay manifestaciones clínicas, pero la actividad de la infección se hace evidente por pruebas serológicas. En los primeros años, la latencia puede ser interrumpida por recaídas progresivamente menos intensas de sífilis secundaria. En la sífilis latente tardía (más de cuatro años) desaparecen las recaídas y el paciente se torna resistente a la reinfección. Es posible la transmisión a otras personas por lesiones que aparecen en las recaídas secundarias y por transfusión u otro tipo de contacto con productos de la sangre. Las madres pueden transmitir *T. pallidum* a sus fetos a lo largo de todo el periodo de latencia. Casi una tercera parte de los casos sin tratamiento no progresan más allá de esta etapa.

Las recaídas secundarias interrumpen la latencia.

Continúa el riesgo de transmisión a través de la sangre.

Sífilis terciaria

Casi una tercera parte de los pacientes con sífilis no tratada desarrollan sífilis terciaria. Las manifestaciones pueden aparecer desde los primeros cinco años después de la infección, pero por lo común ocurren después de 15 a 20 años. Las manifestaciones dependen de los sitios corporales afectados, de los cuales los más importantes incluyen el sistema nervioso central y el aparato cardiovascular.

La **neurosífilis** se debe al daño producido por una mezcla de cambios de meningovasculitis y cambios degenerativos del parénquima y, por tanto, de prácticamente cualquier parte del sistema nervioso. La entidad más común es la meningitis crónica que se caracteriza por fiebre, cefaleas, manifestaciones neurológicas focales y aumento en el número de células y concentración de proteínas en el líquido cefalorraquídeo (CSF; *cerebrospinal fluid*). La degeneración cortical del encéfalo produce cambios mentales que varían desde disminución de la memoria hasta alucinaciones o psicosis franca. En la médula espinal, la desmielinización de las columnas posteriores, de las raíces dorsales y de los ganglios de la raíz dorsal produce un síndrome conocido como **tabes dorsal** (**figura 37-5**), que se manifiesta por ataxia, marcha de base ancha, inestabilidad de la marcha y pérdida de la sensibilidad. Los datos de la enfermedad más avanzada del sistema nervioso central (CNS; *central nervous system*) incluyen una combinación de déficit neurológicos y trastornos conductuales denominados **paresia**, que se caracteriza por diversos cambios, entre los que se incluyen

FIGURA 37-5. Tabes dorsal. Es evidente la pérdida de axones y de mielina en las columnas posteriores de la médula espinal (tinción de Woelke). (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford, CT: Appleton & Lange, 1997.)

cambios de la personalidad, afecto, reflejos, estado sensorial, estado intelectual, lenguaje y en los ojos.
La meningitis crónica conduce a cambios degenerativos y psicosis.
La desmielinización causa neuropatías periféricas.
La paresia sifilítica tiene muchos signos.

La **sífilis cardiovascular** se debe a la arteritis que afecta los vasos vasculares de la aorta y que causa necrosis de la media y pérdida de fibras elásticas. El resultado habitual es la dilatación de la aorta y del anillo valvular aórtico. Esto a su vez produce aneurismas de la aorta ascendente y del segmento transverso de la aorta con o sin insuficiencia de la válvula aórtica. El aneurisma en expansión puede producir necrosis por presión de las estructuras adyacentes o incluso perforación. Una reacción localizada, granulomatosa, a la infección por *T. pallidum* se denomina **goma** (figura 37-4C) y puede encontrarse en la piel, huesos, articulaciones u otros órganos. Las manifestaciones clínicas se relacionan con destrucción local y otras lesiones con efecto de masa, como tumores.
La aortitis produce aneurismas.
Las gomas son granulomas localizados, destructivos.

Sífilis congénita

Los fetos son susceptibles a la sífilis sólo después del cuarto mes de gestación; el tratamiento adecuado de la madre infectada antes de dicho periodo evita el daño fetal. La infección sifilítica activa es devastadora en recién nacidos; por tanto, se realizan pruebas serológicas habituales en etapas tempranas del embarazo, las cuales deben repetirse en el último trimestre en mujeres con alto riesgo para adquirir la sífilis. La infección materna no tratada puede ocasionar pérdida fetal o sífilis congénita, que es análoga a la sífilis secundaria en el adulto. Aunque podrían no existir manifestaciones físicas, las más comunes son la rinitis y un exantema maculopapular. La afección ósea produce cambios característicos en la estructura del esqueleto (nariz en silla de montar, tibias en sable). La anemia, trombocitopenia e insuficiencia hepática son eventos terminales.
Son comunes la rinitis, exantema y cambios óseos.
Las pruebas serológicas de detección y el tratamiento son medidas preventivas.

DIAGNÓSTICO

Microscopia

T. pallidum puede observarse en la microscopia de campo oscuro en las lesiones primarias y secundarias, pero la realización de este procedimiento requiere experiencia y atención a los detalles. La lesión sospechosa debe limpiarse y causar abrasión para producir un exudado seroso desde la base de la úlcera. El material puede recuperarse en un tubo capilar o colocarse directamente en un portaobjetos, si el equipo para la revisión en campo oscuro se encuentra disponible. Se observa una morfología en sacacorchos y la motilidad característica, lo que permite establecer el diagnóstico (figura 37-2). Un resultado negativo en el estudio no descarta la sífilis; para que se observen con facilidad, el líquido debe contener miles de treponemas por mililitro. No se recomienda la microscopia de campo oscuro para lesiones bucales y anales por el riesgo de confusión con otras espiroquetas que se encuentran presentes en la flora normal. Se han desarrollado métodos con anticuerpos fluorescentes directos, pero están disponibles sólo en ciertos centros.
El análisis en campo oscuro requiere experiencia y obtener líquido proveniente de la profundidad de las lesiones.
Puede ser negativo a causa de su pequeño número.

Pruebas serológicas

La mayor parte de los casos de sífilis se diagnostica con estudios serológicos que detectan anticuerpos dirigidos a los lípidos o a antígenos treponémicos específicos. Las primeras se conocen como pruebas no treponémicas y las últimas como pruebas treponémicas. Su uso en la detección, diagnóstico y valoración terapéutica de la sífilis se han refinado a lo largo de varias décadas (**figura 37-6**).
Las pruebas pueden utilizar o no porciones de treponemas.

Pruebas no treponémicas

Las pruebas no treponémicas miden anticuerpos contra la **cardiolipina**, un lípido complejo que recibe su nombre porque uno

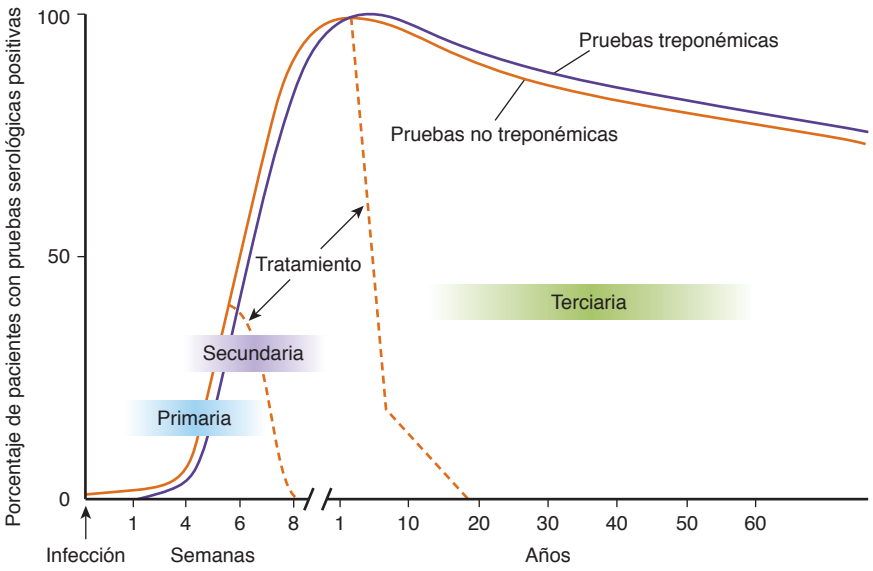


FIGURA 37-6. Serología de la sífilis. Evolución de las pruebas treponémicas y no treponémicas en sífilis tratada y no tratada. Los resultados de las pruebas no treponémicas (VDRL, RPR) se incrementan durante la sífilis primaria y alcanzan cifras máximas en la sífilis secundaria. Disminuyen con lentitud conforme avanza la edad. Con el tratamiento se revierten a concentraciones normales en unos cuantos meses. Las pruebas treponémicas (FTA-ABS, MHA-TP) siguen la misma evolución pero permanecen elevadas incluso después del tratamiento exitoso. FTA-ABS, anticuerpos treponémicos fluorescentes; MHA-TP, pruebas de microhemaglutinación para *T. pallidum*; RPR, reagina plasmática rápida; VDRL, *Venereal Disease Research Laboratory.*

de sus componentes se extrajo originalmente del corazón de la res. Los anticuerpos contra cardiolipina se conocen como **reaginas**, y las pruebas que los detectan dependen de la floculación inmunitaria de la cardiolipina en presencia de otros lípidos. Las pruebas no treponémicas más comunes son la reagina plasmática rápida (RPR) y el *Venereal Disease Research Laboratory* (VDRL). El resultado se vuelve positivo en etapas iniciales de la lesión primaria y, con la posible excepción de algunos pacientes con infección avanzada por el HIV, son invariablemente positivos durante la etapa secundaria. Disminuyen con lentitud en etapas avanzadas de la enfermedad. En la neurosífilis, los resultados de la prueba de VDRL en CSF pueden ser positivos cuando el resultado de VDRL en suero se vuelve negativo. Las pruebas no treponémicas son inespecíficas y pueden hacerse positivas en diversas enfermedades autoinmunitarias o bien en trastornos que involucran destrucción sustancial de tejidos o del hígado, como en el lupus eritematoso, hepatitis viral, mononucleosis infecciosa y paludismo. Los resultados falsos positivos pueden ocurrir en ocasiones en el embarazo y en individuos con infección por HIV.

Los anticuerpos de reagina reaccionan con cardiolipina, un lípido complejo.

Los anticuerpos alcanzan sus máximas concentraciones en la sífilis secundaria.

Las reacciones inespecíficas se relacionan con enfermedad autoinmunitaria.

La sensibilidad y bajo costo de las pruebas no treponémicas las hacen el estudio preferido para detección, pero los resultados positivos deben confirmarse con una prueba treponémica más específica descrita a continuación. Las pruebas también son útiles para la vigilancia del tratamiento porque altas concentraciones de títulos de anticuerpos tienen relación directa con la actividad de la enfermedad. Cuando la antibioticoterapia tiene éxito, las pruebas serológicas no treponémicas poco a poco se vuelven negativas.

Los títulos se utilizan para vigilar el tratamiento.

Pruebas treponémicas

Las pruebas treponémicas detectan anticuerpos específicos contra *T. pallidum*, como en el procedimiento de inmunofluorescencia indirecta conocido como anticuerpos treponémicos fluorescentes (FTA-ABS, *fluorescent treponemal antibody*), que utilizan espiroquetas fijadas a las laminillas. Las siglas ABS se refieren al paso de absorción que elimina los anticuerpos inespecíficos contra espiroquetas que a menudo se encuentran en el suero normal. Otro método, la prueba de microhemaglutinación para *T. pallidum* (MHA-TP), utiliza antígenos fijos a la superficie de eritrocitos, que se aglutinan en presencia de anticuerpos específicos.

T. pallidum se utiliza como antígeno.

Las pruebas treponémicas son más específicas que las no treponémicas basadas en cardiolipina. Su utilidad principal en el diagnóstico es confirmar un resultado positivo en las pruebas de VDRL y reagina plasmática rápida en pacientes estudiados por sospecha de sífilis o bien en programas de detección. Estas pruebas no son útiles para la detección o después del tratamiento porque una vez que son positivas, por lo común permanecen así de por vida, excepto en individuos con inmunodepresión. El método básico es un proceso de dos pasos. La detección inicial se efectúa con una prueba no treponémica y, si resulta positiva, el resultado se confirma con una treponémica. El desarrollo de pruebas automatizadas en el punto de función se ha efectuado principalmente con pruebas treponémicas. Estos métodos, si resultan positivos, requieren confirmación de enfermedad activa con una prueba no treponémica. En la figura 37-6 se ilustra la evolución temporal de las pruebas serológicas en las diversas etapas de la sífilis.

Los resultados positivos confirman RPR o VDRL.

Permanecen positivas de por vida.

El uso de pruebas serológicas en el diagnóstico de sífilis congénita se complica por la presencia de anticuerpos IgG en lactantes, quienes la adquieren por vía transplacentaria a partir de la madre. Si se encuentran disponibles, las pruebas de IgM contra *Treponema* son útiles para establecer la presencia de infección aguda en lactantes.

Se utiliza IgM para el diagnóstico de sífilis congénita.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

T. pallidum es muy sensible a la penicilina, que es el tratamiento preferido en todas las etapas. En personas con sífilis primaria, secundaria o latente hipersensibles a la penicilina, puede darse tratamiento con doxiciclina. No se ha establecido la eficacia de otros fármacos diferentes a la penicilina en casos de sífilis terciaria o congénita. Se recomienda que las personas hipersensibles a la penicilina y con neurosífilis o sífilis congénita sean sometidas a desensibilización en lugar de utilizar un antimicrobiano alternativo. Las prácticas de sexo seguro son tan eficaces para la prevención de la sífilis como para otras enfermedades de transmisión sexual. Para el desarrollo de vacunas aún se espera que se logre una mayor comprensión de la patogenia e inmunidad en el caso de esta enfermedad.

Se prefiere el tratamiento con penicilina.

El sexo seguro bloquea la transmisión.

LEPTOSPIRA INTERROGANS

BACTERIOLOGÍA

L. interrogans pertenece al género *Leptospira*, que es patógena para humanos y animales. Existen otras especies de *Leptospira* de vida libre. Las bacterias de este género son espiroquetas delgadas que miden 5 a 15 µm de longitud con un filamento axil único, son espirales cerradas y poseen extremos en forma de gancho (**figura 37-7**). No se observan con los procedimientos de tinción habituales, sino con microscopia de campo oscuro. Puede cultivarse en medios aerobios utilizando ciertos medios de cultivo semisólidos enriquecidos. La membrana externa contiene LPS y OMP con propiedades adhesivas o factor H de unión.

En el examen en campo oscuro se observan espirales laxas.

L. interrogans tiene más de 200 serotipos, muchos de los cuales se establecieron con base en características de la especie (p. ej., *L. icterohaemorrhagiae*, *L. canicola*, *L. pomona*), geográficas, dife-

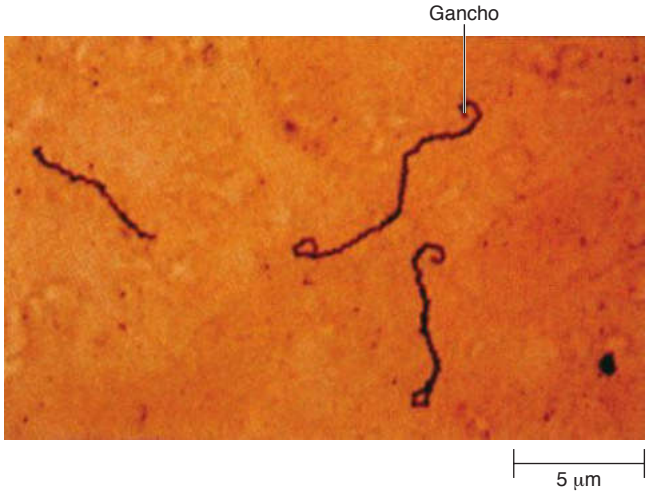


FIGURA 37-7. *Leptospira interrogans*. Observe el enrollamiento primario estrecho, las espirales laxas y el extremo en gancho de la espiroqueta. (Reproducida con autorización de Nester EW: *Microbiology: A Human Perspective*, 6a. edición, 2009.)

rencias en las especies de hospederos y síndromes clínicos asociados. La distinción entre serotipos es de importancia epidemiológica y epizoológica, pero no clínica. *L. interrogans* puede sobrevivir días o semanas en algunas aguas del medio ambiente con pH por arriba de 7.0. Un pH ácido, como el que se observa en la orina, destruye con rapidez al microorganismo. Es muy sensible a la desecación y a una amplia gama de desinfectantes.
Múltiples serogrupos tienen asociaciones geográficas.
Sobrevive en agua.

LEPTOSPIROSIS

CÁPSULA CLÍNICA

La leptospirosis es una enfermedad pseudogripal sistémica relacionada con agua contaminada con orina de animales. Inicia con fiebre, náuseas, vómito, cefalea, dolor abdominal y mialgias intensas. En casos graves, una segunda fase se caracteriza por alteración de la función hepática y renal con ictericia, postración y colapso circulatorio. A menudo hay afección del CNS que se manifiesta con rigidez de cuello y cambios inflamatorios en el CSF.

EPIDEMIOLOGÍA

La leptospirosis es una enfermedad con distribución mundial en diversos animales silvestres y domésticos, en particular roedores, ganado y perros. Por lo común se transmite a los humanos a través de agua contaminada con orina de animal. Rara vez ocurre la transmisión secundaria de persona a persona. Los individuos que están expuestos a animales (p. ej., granjeros, veterinarios, empleados de rastros) se encuentran en mayor riesgo, aunque la mayor parte de los casos clínicos se relacionan con exposición recreativa a aguas contaminadas (p. ej., sistemas de irrigación o agua de drenaje para granjas). En regiones tropicales la leptospirosis puede explicar hasta 10% de las hospitalizaciones, en particular después de lluvias o inundaciones.
Los animales son reservorios.
El agua es la vía de transmisión.

PATOGENIA E INMUNIDAD

El microorganismo penetra en los tejidos a través de heridas cutáneas pequeñas, conjuntiva o, más a menudo, a través de la ingestión y de la mucosa del tubo digestivo alto. La motilidad activa del extremo en forma de gancho proviene de flagelos periplásmicos que permiten que el microorganismo se fije a los tejidos. Unos cuantos OMP median la adherencia en una forma muy similar a la que se observa con las enterobacterias invasoras; además, las propiedades de fijación del factor H interfieren con la destrucción mediada por el complemento. El microorganismo se disemina ampliamente a través del torrente sanguíneo a todo el cuerpo, incluyendo el CSF. En animales hay colonización de los túbulos renales proximales a partir de los cuales se diseminan hacia la orina, lo que facilita la transmisión a nuevos hospedadores. El riñón también es un sitio afectado en la enfermedad en humanos, ocasionando infección tubular y nefritis intersticial.
Penetra a través de lesiones pequeñas de la mucosa.
Es común la diseminación a la sangre y al CNS.

La eliminación de la bacteriemia se relaciona con la aparición de anticuerpos circulantes, pero poco se sabe respecto a si participan mecanismos inmunitarios. Los anticuerpos también se incrementan durante la segunda fase de la enfermedad, lo que sugiere un componente inmunitario en su patogenia. Esto se apoya en la ausencia de respuesta a los antimicrobianos cuando se administran en esta etapa y la incapacidad típica para recuperar el microorganismo en el CSF en el caso de meningitis por *Leptospira*.
Los anticuerpos pueden ser parte de la enfermedad.

LEPTOSPIROSIS: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

La mayor parte de las infecciones son subclínicas y se detectan sólo con pruebas serológicas. Después de un periodo de incubación de siete a 13 días, las personas desarrollan síndrome pseudogripal con fiebre, escalofríos, cefalea, congestión conjuntival y mialgias. La enfermedad se asocia con bacteriemia. La *Leptospira* también se encuentra en CSF en esta etapa, pero sin evidencia clínica o citológica de meningitis. La fiebre a menudo cede después de una semana, de manera simultánea con la desaparición del microorganismo de la sangre, pero puede recurrir con diver-

sas manifestaciones clínicas, lo que depende en parte del serogrupo involucrado. La segunda fase de la enfermedad por lo común dura tres o más semanas, y puede manifestarse como meningitis aséptica en forma muy similar a la meningitis viral o con enfermedad más generalizada con dolor muscular, cefalea, exantema, lesiones eritematosas pretibiales, evidencia bioquímica de afección hepática y renal o con todas éstas. En su forma más grave (enfermedad de Weil) hay vasculitis extensa, ictericia, daño renal y en ocasiones exantema hemorrágico. La tasa de mortalidad en tales casos puede ser hasta de 10 por ciento.

La enfermedad inicia con un cuadro pseudogripal.

La meningitis y mialgias duran semanas.

El exantema hemorrágico se relaciona con resultados letales.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de leptospirosis es principalmente serológico. Aunque en teoría pueden detectarse las espiroquetas, no se recomienda el examen de líquidos corporales en microscopia de campo oscuro. Los resultados son muy bajos y la posibilidad de confusión con fibrina y detritos es significativa. De la misma forma, pueden aislarse *Leptospira* de sangre, CSF u orina, pero rara vez se intenta el cultivo porque el microorganismo tarda semanas en crecer en medios especiales, con los que cuentan pocos laboratorios. Las pruebas serológicas estándar (aglutinación microscópica) también se ven limitadas a laboratorios de referencia. Hay dos *kits* de pruebas serológicas aprobados por la FDA, que pueden estar disponibles en sitios donde la enfermedad es común.

El estudio serológico es el método diagnóstico primario.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

La penicilina es el tratamiento primario para todas las formas de leptospirosis. La doxiciclina y ceftriaxona son fármacos alternativos. Se recomienda la doxiciclina como quimioprofilaxis para individuos que participan en actividades de alto riesgo, como nado en ríos en la jungla o actividades de kayak en países en vías de desarrollo. Otras medidas incluyen control de roedores, drenaje de aguas contaminadas y atención a aquellos sujetos con exposición ocupacional con el fin de evitar la ingestión o contaminación con *L. interrogans*. Las vacunas se utilizan en el ganado y en mascotas domésticas para prevenir la enfermedad, lo que ha reducido su aparición en seres humanos.

La penicilina es el tratamiento primario.

Es importante el control de agua y de roedores.

BORRELIA

Más de 15 especies de *Borrelia* se han asociado con enfermedad en seres humanos, y otras especies causan enfermedades similares en animales. *B. burgdorferi* es la causa de la enfermedad de Lyme. Otros miembros del género causan fiebre recurrente, trastorno que se caracteriza por fiebres intermitentes y pocas manifestaciones adicionales. La fiebre recurrente difiere en cuanto al vector específico y distribución geográfica. El piojo del cuerpo humano es vector para *B. recurrentis*, pero el resto de las fiebres recurrentes está relacionada con varias garrapatas y bacterias del género *Borrelia*; éstas se revisan en conjunto con *B. hermsii*, la causa más común de fiebre recurrente en Estados Unidos.

La fiebre recurrente y la enfermedad de Lyme son causadas por diferentes especies.

Las bacterias del género *Borrelia* son espiroquetas delgadas, largas (10 a 30 µm) y contienen múltiples flagelos axiles (siete a 20). A diferencia de *Treponema* y *Leptospira*, tienen una disposición especial laxa, con ondas irregulares. La estructura organizacional básica de la célula y de su motilidad es similar a la de otras espiroquetas gramnegativas, pero a diferencia de las otras, las bacterias del género *Borrelia* se observan fácilmente con métodos de tinción habituales como las tinciones de Giemsa o Wright. Las bacterias del género *Borrelia* son microhidrofílicas y han crecido con éxito en medios enriquecidos (*N*-acetilglucosamina, ácidos grasos), ya sea líquidos o semisólidos. Los microorganismos por lo general carecen de genes para la síntesis de muchos nutrientes esenciales (aminoácidos, ácidos grasos, ácidos nucleicos) y, por tanto, deben obtenerlos de fuentes externas. Una característica distintiva de las bacterias del género *Borrelia* es la partición del genoma entre los cromosomas y los múltiples plásmidos circulares y lineales. En algunas especies una gran proporción del genoma se encuentra en plásmidos (más de 40%), incluyendo genes importantes para la enfermedad en animales y en humanos.

En las tinciones comunes se observan espirales laxas e irregulares.

Los nutrientes son captados de fuentes externas.

Muchos genes se encuentran en plásmidos.

Fiebre recurrente por *Borrelia* (*B. recurrentis*, *B. hermsii*).

Borrelia hermsii y Borrelia recurrentis

BACTERIOLOGÍA

La membrana externa de todas las bacterias del género *Borrelia* contiene abundantes OMP y lipoproteínas. En algunas especies se ha observado que estas proteínas de superficie presentan variación antigénica abundante que puede explicarse por una simple mutación. Los experimentos con *B. hermsii* han demostrado hasta 40 variantes antigénicas distintas de la misma proteína que se origina de una sola célula. Los mecanismos genéticos para esta variación antigénica implican la recombinación entre genes ubicados en diferentes plásmidos lineales. Están presentes múltiples copias de los genes de estas proteínas. Algunos genes expresan la proteína, en tanto que otros permanecen inactivos por la falta de secuencias promotoras cruciales. Cuando secuencias estructurales de un gen inactivo se transfieren por recombinación a un gen de expresión en otro plásmido, se altera la proteína expresada, haciéndose diferente desde el punto de vista antigénico. Este mecanismo de recombinación es similar al descrito para la variación antigénica de las pilosidades del gonococo (capítulo 30; figuras 22-5, 30-7).

Las proteínas de superficie sufren variación antigénica.

La recombinación entre plásmidos lineales ocasiona alteración de las proteínas.

FIEBRE RECURRENTE

CÁPSULA CLÍNICA

La fiebre recurrente es una enfermedad que se caracteriza por fiebre, cefalea, mialgias y debilidad, pero sin signos que apunten a un aparato o sistema. Dura casi una semana y se presenta de nuevo pocos días más tarde. Las recaídas pueden continuar hasta por cuatro ciclos. Durante cada recaída hay espiroquetas en el torrente sanguíneo. Las bacterias del género *Borrelia* causales son transmitidas a los humanos por garrapatas o piojos.

EPIDEMIOLOGÍA

La fiebre recurrente se manifiesta en dos formas relacionadas con el modo de transmisión y la especie de *Borrelia* involucrada. Aquella transmitida por piojos por lo común aparece en brotes epidémicos, por circunstancias relacionadas con el piojo del cuerpo, en tanto que la forma transmitida por garrapata no se comporta de esta manera. Por esta razón, las dos formas en ocasiones se denominan fiebre recurrente epidémica (transmitida por piojos) y endémica (transmitida por garrapata). En este caso se identifica simplemente por el insecto involucrado.

El piojo o la garrapata transmiten la infección por espiroqueta.

La ocurrencia y distribución de la fiebre recurrente transmitida por garrapata depende de la biología de múltiples especies de un solo género de garrapata (*Ornithodoros*) y su relación con el reservorio primario de *Borrelia* en roedores y en otros animales pequeños (conejos, pájaros, lagartijas). *B. hermsii* es una de las al menos 15 bacterias del género *Borrelia* relacionadas con este ciclo. Las garrapatas pueden permanecer infecciosas por varios años incluso sin alimentarse; el paso transovárico a su progenie extiende la cadena infecciosa incluso aún más. Los humanos se infectan cuando entran accidentalmente en el ciclo y son picados por una garrapata infectada. La picadura es indolora y el periodo de alimentación es breve (menos de 20 min). Las garrapatas por lo común se alimentan por las noches, por lo que la fiebre recurrente más a menudo se asocia con incursiones nocturnas recreativas en áreas boscosas. Un gran brote epidémico en Estados Unidos afectó a empleados del parque nacional y turistas que durmieron en habitaciones infestadas por garrapatas y roedores en la región del norte del Gran Cañón.

Las garrapatas que actúan como reservorios se alimentan de roedores y animales pequeños.

La picadura nocturna e indolora transmite la bacteria.

Las condiciones epidemiológicas vinculadas con la fiebre recurrente relacionada con piojos son mucho más exactas. El piojo del humano no tiene otro hospedador, los piojos infectados no viven más de dos meses y no hay transmisión transovárica a su progenie. *B. recurrentis* es la única especie involucrada. Los piojos se infectan a partir de sangre de ser humano y las espiroquetas se multiplican en su hemolinfa y no está relacionada con partes de la alimentación o con el excremento. Esto significa que pueden infectar otro humano sólo si el piojo es aplastado por rascado y las bacterias del género *Borrelia* alcanzan una herida superficial o una mucosa. El piojo infectado debe pasar de una persona a otra para que persista la enfermedad. Estas condiciones se satisfacen cuando se combina hacinamiento con higiene general muy deficiente. Los conflictos armados, otros tipos de alteración social y la pobreza extrema son los principales factores asociados. A la fecha, esta variedad de fiebre recurrente parece limitarse a las regiones oriental y central de África y a los Andes peruanos.

Los piojos del cuerpo se infectan a partir de la sangre de humanos.

El piojo se transfiere de una persona a otra.

PATOGENIA

Las manifestaciones de la enfermedad se desarrollan cuando miles de espiroquetas circulan por mililitro de sangre. La enfermedad febril tiene características similares a la producción de endotoxinas, pero se desconoce el mecanismo exacto. Entre los episodios el microorganismo desaparece de la sangre y es secuestrado en órganos internos sólo para reaparecer durante las recaídas. Los OMP presentan diferencias antigénicas con cada una de éstas. Los ciclos de recaída se correlacionan con la producción de anticuerpos contra una nueva proteína, seguida por la eliminación de la bacteria, a lo que le sigue un nuevo episodio por el surgimiento de un nuevo tipo antigénico.

Aparecen espiroquetas en la sangre.

Ocurre alteración de OMP con las recaídas.

INMUNIDAD

La inmunidad contra la fiebre recurrente es en gran medida humoral y parece involucrar la lisis del microorganismo en presencia de complemento. La enfermedad se controla cuando variantes del repertorio de antigénico ya no son capaces de escapar a la respuesta inmunitaria.

Los anticuerpos finalmente controlan la enfermedad.

FIEBRE RECURRENTE: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

Después de un periodo de incubación de siete días se desarrolla espiroquetemia con fiebre elevada, escalofríos, cefalea intensa, mialgias y debilidad. El periodo febril dura casi una semana y termina en forma súbita con el desarrollo de una respuesta inmunitaria adecuada. La enfermedad presenta recaídas dos a cuatro días más tarde, por lo común con menos intensidad, pero continúa la misma evolución general. La fiebre recurrente transmitida por garrapata suele limitarse a una o dos recaídas, pero en el caso de la enfermedad transmitida por el piojo pueden ocurrir tres a cuatro recaídas.

Fiebre, cefalea y mialgias que duran dos a cuatro días.

La fiebre recurrente transmitida por el piojo es más intensa que la transmitida por la garrapata, tal vez por las condiciones sociales predisponentes. Es raro que aparezcan casos letales en el segundo caso, pero ocurre hasta en 40% de los casos de fiebre transmitida por piojo. Los resultados letales se deben a miocarditis, hemorragia cerebral e insuficiencia hepática.
La enfermedad transmitida por piojo es más grave.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de fiebre recurrente se establece con facilidad durante el periodo febril por frotis de sangre teñidos con técnicas de Giemsa o de Wright. Es característica la aparición de espiroquetas entre los eritrocitos. Los cultivos y las pruebas serológicas están disponibles sólo en ciertos laboratorios.
Los frotis de sangre muestran la presencia de *Borrelia*.

TRATAMIENTO

Los pacientes con fiebre recurrente responden bien al tratamiento con doxiciclina o tetraciclina (piojo), con eritromicina y ceftriaxona como alternativas. Si la cifra de espiroquetas es muy alta al momento de iniciar el tratamiento, puede sobrevenir una reacción febril sistémica similar a la septicemia por bacterias gramnegativas (reacción de Jarisch-Herxheimer). Esto parece ser consecuencia de la lisis rápida del microorganismo con la liberación de LPS de membrana externa. Es más común en la fiebre recurrente transmitida por piojo que por garrapata.
La doxiciclina es el tratamiento primario.

PREVENCIÓN

La prevención de la fiebre recurrente transmitida por garrapata incluye la atención a la eliminación de las garrapatas, tratamiento con insecticidas y control de roedores alrededor de habitaciones como cabañas en las montañas, factores de los cuales se ha demostrado que tienen relación con la infección. El control de la fiebre recurrente transmitida por piojo implica la eliminación de los piojos, en particular rociar la ropa con insecticidas apropiados. Por último, la mejoría de la higiene interrumpe la transmisión y evita cuadros recurrentes.
Es importante la atención a las garrapatas y las medidas de higiene general.

Borrelia burgdorferi

BACTERIOLOGÍA

B. burgdorferi consiste en al menos 18 subespecies (*B. burgdorferi* en el sentido estricto, *B. afzelii, B. garini* y otras) que difieren en cuanto a distribución geográfica y en algunas manifestaciones clínicas. Se sabe que cinco de ellas causan la enfermedad de Lyme. En conjunto, en este texto se denominan *B. burgdorferi*. Al igual que con otras especies de *Borrelia*, hay múltiples clases de OMP, muchas de las cuales sufren variación antigénica. Estudios recientes se han dirigido a las llamadas proteínas de superficie externa (Osp), que se han relacionado con aspectos de la patogenia e inmunidad. En respuesta a señales ambientales (temperatura, pH), dos de estas proteínas, OspA y OspC, presentan expresión diferencial, dependiendo de la etapa de la infección en la garrapata o en el mamífero. Otras Osp se unen a fibronectina y al factor H del suero.
Crece en atmósferas microaerofílicas.
Las Osp difieren en las etapas de infección.

ENFERMEDAD DE LYME

CÁPSULA CLÍNICA

La enfermedad de Lyme aguda se caracteriza por fiebre, exantema migratorio "en diana", mialgias y artralgias, a menudo con datos de irritación meníngea. La forma crónica evoluciona a lo largo de varios años y pueden desarrollarse meningoencefalitis, miocarditis y artritis recurrente incapacitante. *B. burgdorferi* se transmite a los humanos por medio de garrapatas del género *Ixodes*.

EPIDEMIOLOGÍA

B. burgdorferi participa en un ciclo complejo que involucra garrapatas, ratones y ciervos (**figura 37-8**). La enfermedad de Lyme ocurre cuando la garrapata se alimenta de humanos que entran a su hábitat boscoso; es endémica en varias regiones de Estados Unidos, Canadá y zonas templadas de Europa y Asia. Casi 90% de los 10 000 a 15 000 casos reportados cada año en Estados Unidos ocurren en regiones a lo largo del noreste y región del Atlántico medio, incluyendo la población de Old Lyme, Connecticut, donde se identificó por primera vez. La mayor parte de los casos probablemente no sean reportados, en particular fuera de regiones endémicas primarias.
Las espiroquetas se transmiten en un ciclo garrapata-ratón-ciervo.
Las garrapatas deben alimentarse de seres humanos en regiones boscosas.

El reservorio primario de *B. burgdorferi* son roedores, en particular ratones de patas blancas. La infección se transmite por garrapatas del género *Ixodes* (**figura 37-9**), quienes completan su ciclo vital afectando roedores para las etapas iniciales y ciervos para la maduración adulta. En la primavera, las garrapatas hembras fértiles que engordan por el consumo de sangre, caen de sus hospedadores hacia la tierra y depositan sus huevecillos. Durante el verano, las larvas de garrapata buscan dónde obtener sangre para alimentarse a partir de ratones y las bacterias de *B. burgdorferi* ingeridas por las larvas se mantienen a lo largo de las etapas subsiguientes de desarrollo de la garrapata. Al siguiente periodo de primavera o verano, las ninfas pequeñas (1 a 2 mm) se alimentan de nuevo de hospedadores vertebrados para obtener la sangre necesaria para la maduración hacia la edad adulta. Las ninfas saciadas, llenas de sangre, caen del hospedador y maduran a la forma adulta al parasitar los ciervos disponibles; completar el ciclo tarda hasta dos años. Vertebrados diferentes al ciervo pueden ser

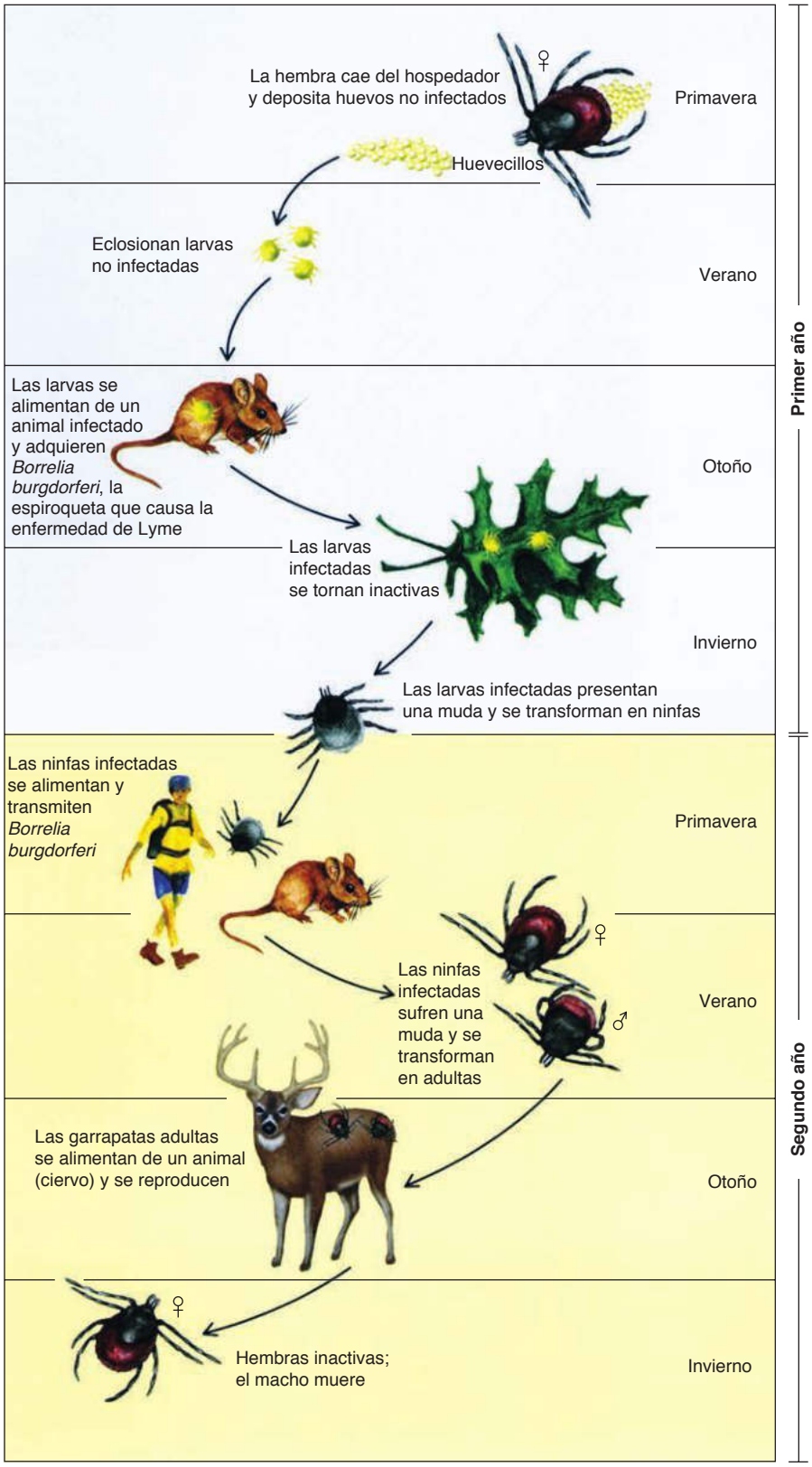


FIGURA 37-8. Ciclo vital en la enfermedad de Lyme. El ciclo vital abarca dos años de duración cuando la garrapata se alimenta con sangre en tres ocasiones. Los machos mueren pronto después de la reproducción; las hembras mueren después de depositar sus huevecillos para dar origen a la siguiente primavera. Las variaciones dependen del clima y de la disponibilidad de alimentos para el hospedador natural. (Reproducida con autorización de Nester EW: *Microbiology: A Human Perspective*, 6a. edición, 2009.)

FIGURA 37-9. Garrapata del ciervo (*Ixodes scapularis*), formas adulta y ninfa. (Reproducida con autorización de Nester EW: *Microbiology: A Human Perspective*, 6a. edición, 2009.)

infectados por las formas adultas o de ninfa de la garrapata, pero la enfermedad de Lyme del ser humano se adquiere principalmente de las ninfas, porque se encuentran activas en la época del año cuando es más probable que los humanos invadan su ecosistema. La dosis infectante es muy baja (menos de 20 microorganismos), lo que hace que una sola picadura de garrapata conlleve el riesgo de padecer la enfermedad. El ciervo es esencial para la reproducción y supervivencia de la garrapata y, por tanto, la enfermedad no ocurre en áreas en las cuales no abundan los ciervos.

Las garrapatas se alimentan de ratones y más tarde de ciervos.

Las etapas de ninfa y adulta pueden infectar a humanos.

Sin ciervo no hay enfermedad.

PATOGENIA

La enfermedad de Lyme se descubrió en fechas recientes, con una biología compleja y, por tanto, no es de sorprender que los mecanismos patógenos en humanos aún deban establecerse con claridad. Estudios en garrapatas han mostrado cambios en la constitución antigénica de *B. burgdorferi* conforme migra del intestino medio y las glándulas salivales y de nuevo cuando alcanza el tejido de los mamíferos. OspA es la proteína de superficie externa mayor que se expresa cuando *B. burgdorferi* reside en garrapatas, donde media la unión a las células del intestino medio. La expresión de OspA disminuye durante la alimentación de la garrapata y cuando está llena de sangre, cuando se incrementa OspC, de forma que para el momento de la transmisión al animal hospedador predomina OspC. Aunque se ha demostrado que OspC estimula la producción de anticuerpos protectores en animales, se desconoce su participación en la enfermedad.

OspA predomina en las garrapatas.

La modificación a OspC se completa en la transmisión a vertebrados.

Después de la infección, las proteínas de superficie de *B. burgdorferi* que median la adhesión a la fibronectina o a los elementos de la matriz extracelular pueden ser importantes en etapas iniciales de la enfermedad. Por analogía con otras proteínas bacterianas que se unen al factor H del suero, Osp similares de *B. burgdorferi* pueden facilitar la persistencia por la interferencia con el depósito eficaz de complemento. No se sabe que las espiroquetas produzcan enzimas digestivas, pero la diseminación hística puede facilitarse por la utilización de proteasas del hospedador. Conforme se disemina el microorganismo, se estimula la inflamación por peptidoglucanos de la pared celular y tal vez por elementos de la membrana externa, aunque *B. burgdorferi* carece de LPS clásicos. Cuando se depositan en tejidos articulares, estos elementos pueden contribuir a la artritis de la enfermedad de Lyme.

Las proteínas de superficie se unen a la fibronectina y factor H.

Los peptidoglucanos estimulan una respuesta inflamatoria.

Investigaciones clínicas en pacientes con enfermedad de Lyme han observado modulación de las respuestas inmunitarias, lo que incluye la inhibición de las funciones de los linfocitos citolíticos naturales y de mononucleares, la proliferación de linfocitos y producción de citocinas. La capacidad de *B. burgdorferi* para producir regulación descendente de la respuesta inmunitaria nociva puede servir como una estrategia de supervivencia o desempeñar una función en la enfermedad crónica. En esta última, particularmente en la artritis de Lyme, hay aspectos autoinmunitarios. Se ha mostrado que una subcategoría de pacientes con artritis resistente a la terapia antimicrobiana tiene respuestas inmunitarias humorales aumentadas y persistentes a OspA.

La regulación descendente de la función inmunitaria contribuye a la cronicidad.

Los anticuerpos pueden tener una acción autoinmunitaria.

INMUNIDAD

La respuesta inmunitaria a la infección por *B. burgdorferi* se desarrolla con lentitud, con la producción de anticuerpos IgM seguida de IgG a lo largo de semanas a meses. Aunque se ha demostrado destrucción mediada por el sistema inmunitario a través de la vía clásica del complemento, se desconoce la molécula a la que va dirigida esta respuesta. Los neutrófilos y macrófagos del hospedador pueden fagocitar espiroquetas opsonizadas e inducir una respuesta oxidativa metabólica que conduce a la muerte de la espiroqueta. OspC desencadena inmunidad protectora en roedores, pero esta protección es de corta duración e ineficaz contra la exposición con aislados heterólogos de *B. burgdorferi*. Los antígenos capaces de desencadenar una respuesta inmunitaria protectora aún no se han identificado.

Es poco claro el sitio al que van dirigidos los anticuerpos protectores.

ENFERMEDAD DE LYME: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

La borreliosis de Lyme es una enfermedad muy variable que afecta varios sistemas corporales. Ocurre en patrones nocturnos que aparecen y desaparecen en diferentes momentos. Las lesiones cutáneas que se diseminan a partir del sitio de la picadura de la garrapata son la característica más distintiva. La artritis recurrente es el dato más persistente y es uno de los que tiene mayor proba-

bilidad de volverse crónico. La enfermedad de Lyme rara vez es letal, pero si no se trata, a menudo causa enfermedades crónicas.

La diseminación de la lesión a partir del sitio de la picadura es el dato más característico.

La lesión primaria inicia en ocasiones en el primer mes después de la picadura, la cual a menudo es pasada por alto. Aparece una mácula o pápula en el sitio de la picadura y se expande en forma de lesión anular con bordes eritematosos, elevados y una zona clara central, lo que forma un patrón "en diana". Conforme se expande la lesión anular, y evoluciona, se forma la lesión conocida como **eritema migratorio** (**figura 37-10**). Junto con las lesiones cutáneas a menudo se encuentran fiebre, fatiga, mialgias, cefalea, artralgias y rigidez leve del cuello. Casi 50% de los pacientes no tratados desarrolla lesiones cutáneas secundarias muy similares a las primarias, pero no aparecen en el sitio de la picadura. En pacientes sin tratamiento las lesiones por lo común desaparecen en un lapso de semanas, pero los síntomas generales pueden persistir por meses.

El eritema migratorio y la enfermedad febril marcan la enfermedad aguda.

Días a meses después de la aparición de la lesión primaria puede desarrollarse una etapa secundaria en la cual hay afección del aparato cardiovascular o sistema nervioso. Las anomalías neurológicas incluyen meningitis fluctuante, parálisis de los pares craneales y neuropatía periférica. La cardiopatía por lo común se limita a anomalías en el sistema de conducción (bloqueo auriculoventricular), pero en algunos casos la miocarditis aguda puede ocasionar cardiomegalia. Las anomalías cardiológicas y neurológicas fluctúan en intensidad, pero por lo común ceden por completo en semanas.

Las parálisis nerviosas y trastornos cardiacos aparecen en etapas tardías.

FIGURA 37-10. Eritema migratorio. Se muestra la lesión cutánea típica de la enfermedad de Lyme, que evoluciona en anillos concéntricos alrededor del sitio donde ocurrió la picadura. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008).

Semanas a años después del inicio de la infección, la artritis marca el estado continuo de la enfermedad. Se desarrolla en casi dos terceras partes de los pacientes sin tratamiento. Por lo común sigue una evolución fluctuante o intermitente, afectando articulaciones grandes, en particular las rodillas. La artritis puede ser crónica con erosión de hueso y cartílago, aunque rara vez se demuestra la presencia de espiroquetas en las lesiones. Disfunciones neurológicas crónicas menos comunes incluyen encefalitis leve que afecta la memoria, estado de ánimo o sueño así como neuropatías periféricas.

La artritis fluctuante puede volverse crónica.

DIAGNÓSTICO

A la fecha, el diagnóstico de enfermedad de Lyme en etapas iniciales se basa en el antecedente de exposición y en la presencia de manifestaciones clínicas típicas. *B. burgdorferi* puede cultivarse en lesiones cutáneas de eritema migratorio, sangre, líquido articular y CSF, pero pocos laboratorios cuentan con lo necesario o incluso tienen en reserva los medios de cultivo especiales necesarios. Las espiroquetas rara vez se detectan en algún tipo de examen microscópico directo. Se han desarrollado procedimientos de amplificación de ácido nucleico capaces de detectar secuencias de DNA específicas de *B. burgdorferi* en líquidos corporales (articulaciones, CSF).

El cultivo no es de utilidad práctica.

Con la falta de disponibilidad general de medios de cultivo, el diagnóstico en etapas avanzadas de la enfermedad por lo común depende de la demostración de anticuerpos circulantes contra *B. burgdorferi*. Pese a los progresos considerables, estas pruebas carecen de sensibilidad y especificidad para ser consideradas como medidas de apoyo para el diagnóstico clínico. La recomendación actual es realizar primero una prueba de detección sensible (inmunoanálisis enzimático) seguida de estudios de inmunotransferencia (*Western blot*) que detectan antígenos específicos del microorganismo. Para personas que carecen de antecedentes clínicos o epidemiológicos típicos, debe tenerse gran cuidado antes de hacer el diagnóstico de enfermedad de Lyme con base en resultados serológicos o incluso de PCR positivos.

Las pruebas serológicas no son definitivas.

TRATAMIENTO

La doxiciclina, amoxicilina y cefuroxima son los antimicrobianos de primera línea para el tratamiento de enfermedad de Lyme temprana y de artritis de Lyme. La azitromicina y la claritromicina son alternativas. La ceftriaxona o la penicilina G por vía intravenosa se recomienda para pacientes con afección neurológica o datos cardiovasculares, como bloqueo cardiaco auriculoventricular. La respuesta al tratamiento típicamente es lenta; requiere la continuación de antimicrobianos durante 30 a 60 días. La enfermedad de Lyme crónica más probablemente es un estado autoinmunitario y, así, los fármacos antimicrobianos resultarían ineficaces.

Se recomienda el tratamiento con doxiciclina y con betalactámicos.

PREVENCIÓN

Las medidas preventivas más útiles en regiones endémicas son el uso de ropa que reduzca la probabilidad de que una ninfa infectada alcance las piernas o brazos, búsqueda cuidadosa de ninfas

después de una exposición potencial y la eliminación de las garrapatas sosteniéndolas de la cabeza con pinzas. La duración de la fijación de la garrapata a los seres humanos también es un factor para la transmisión; el riesgo es mayor cuando la garrapata se alimenta por al menos 48 a 72 horas. Algunos repelentes de insectos pueden proporcionar protección adicional. La doxiciclina profiláctica puede usarse después de una picadura de garrapata, pero sólo en regiones altamente endémicas.

Medidas importantes incluyen la eliminación de la garrapata y la prevención de las picaduras.

Se desarrolló una vacuna para la enfermedad de Lyme, pero ya no está disponible. El fabricante interrumpió la producción en 2002, alegando demanda insuficiente. La vacuna era singular, pues estaba compuesta por OspA recombinante y por tanto se diseñó para actuar en la garrapata que se alimenta, no en el ser humano.

Ya no se cuenta con vacuna disponible.

ESTUDIO DE CASO

EXANTEMA Y PARÁLISIS FACIAL

Un varón de 39 años previamente sano regresó hace poco de un viaje de verano a Rhode Island. Una semana después de regresar a su casa, desarrolló fiebre y mialgias que se resolvieron dos semanas más tarde con exantema en el antebrazo derecho, cadera derecha y rodilla izquierda. En cada sitio el exantema se encontraba localizado al inicio, pero días más tarde se desplazó, formando anillos eritematosos grandes. Dos semanas después de iniciado el exantema, percibió parestesias en el lado izquierdo de la cara seguidas de asimetría facial, incapacidad para mover los músculos faciales por debajo del ojo.

En la exploración física se encontró al paciente afebril y con signos vitales normales. La exploración de la piel demostró la presencia de tres lesiones cutáneas mencionadas antes que, de acuerdo con la opinión del paciente, habían disminuido de manera significativa. La exploración neurológica demostró debilidad del nervio facial izquierdo. El resto de la exploración era normal.

Los estudios de laboratorio incluyeron biometría hemática completa. Se realizó punción lumbar, en la cual se encontraron 78 células nucleadas/mm^3 con 88% de linfocitos y 12% de monocitos. La concentración de glucosa en el CSF fue de 60 mg/dL, y las concentraciones de proteínas de 55 mg/dL.

PREGUNTAS

- Para considerar el diagnóstico de enfermedad de Lyme, ¿qué antecedentes adicionales serían de utilidad en este paciente?

A. Consumo de alimentos
B. Nadar en lagos o ríos
C. Contacto sexual
D. Escalar colinas locales
E. Contacto con un amigo enfermo

- ¿Qué examen de laboratorio confirma el diagnóstico con mayor probabilidad?

A. Inmunoanálisis de *Borrelia burgdorferi*
B. Inmunotransferencia de *Borrelia burgdorferi*
C. Inmunoanálisis más inmunotransferencia de *Borrelia burgdorferi*
D. Examen de muestra obtenida de la piel, realizado en campo oscuro
E. PCR de líquido cefalorraquídeo

- ¿Qué estructura molecular de *B. burgdorferi* facilita su ciclo vital en las garrapatas?

A. OspA
B. OspB
C. OspC
D. LPS
E. Peptidoglucano

RESPUESTAS

1(D), **2**(C), **3**(A)

APÉNDICE 37-1 Treponemas no venéreos

ENFERMEDAD	CAUSA	PRINCIPAL UBICACIÓN GEOGRÁFICA	LESIÓN PRIMARIA	LESIONES SECUNDARIAS	LESIONES TERCIARIAS
Bejel	*T. pallidum*, subespecie *endemicum*[a]	Medio Oriente; regiones áridas y calientes	Cavidad bucal[b]	Mucosa bucal	Poco comunes; lesiones gomosas de piel, periostio, hueso y articulaciones
Pian	*T. pallidum*, subespecie *pertenue*	Cinturón tropical, ambientes húmedos	Piel, papilomatosis	Sistémica; manifestaciones similares a las de la sífilis	Poco comunes; lesiones gomosas de piel, periostio, hueso y articulaciones[c]
Pinta	*T. carateum*	Centroamérica y Sudamérica	Piel, pápulas eritematosas	Piel; combinación de lesiones primarias; alteración de la pigmentación	Áreas de alteración de la pigmentación cutánea e hiperqueratosis

[a] Tal vez sea una variante que causa una sífilis venérea.
[b] A menudo pasa inadvertida.
[c] No suele haber manifestaciones neurológicas.

CAPÍTULO 38

Mycoplasma

El presente capítulo incluye dos géneros de microorganismos singulares que carecen de pared celular, pero por lo demás semejan bacterias. Difieren de los virus porque tienen tanto DNA como RNA, y por capacidad para crecer en medios libres de células. Son omnipresentes en la naturaleza como los más pequeños de los microorganismos de vida libre. Muchas especies de *Mycoplasma* se han aislado a partir de animales y seres humanos, pero *Mycoplasma pneumoniae* destaca como el microorganismo patógeno de seres humanos más claro y más importante. Las otras especies asociadas con enfermedad de seres humanos se resumen en el **cuadro 38-1**.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mycoplasma y *Ureaplasma* están colocados taxonómicamente en los *Mollicutes*, una clase de procariontes que carecen de pared celular. Si bien su DNA no semeja cualquier otro procarionte, estudios sobre evolución sugieren que se derivan de bacterias grampositivas por evolución reductiva. Son muy pequeños (0.2 a 0.3 µm de diámetro), pero altamente plásticos y pleomórficos; aparecen como cuerpos cocoides, filamentos y estructuras en forma de botella. Las células sólo están rodeadas por una lámina bilaminar única (**figura 38-1**) que, a diferencia de las bacterias, contiene esteroles. Los esteroles no son sintetizados por el microorganismo, sino que los adquiere como componentes esenciales a partir del medio o tejido en el cual está creciendo. No hay flagelos ni pelos, pero en algunas especies se han identificado orgánulos de superficie que median la fijación. Al carecer de una pared celular, *Mycoplasma* y *Ureaplasma* se tiñen poco o nada con las tinciones habituales. Su genoma de DNA de doble cadena es pequeño, debido en parte a la falta de genes que codifican para una pared celular compleja. *Mycoplasma pneumoniae* es un aerobio, pero casi todas las otras especies son anaerobias facultativas. Todas crecen lentamente en medio de cultivo líquido enriquecido y en agar especial para *Mycoplasma*, y producen colonias diminutas sólo después de varios días de incubación. Para algunos, el centro de la colonia crece hacia el agar y parece más denso, lo que da el aspecto de un "huevo frito" invertido.

No hay paredes celulares.
La membrana celular contiene esteroles.
No se tiñen bien por métodos comunes.
Crecimiento lento en medios especializados.

MYCOPLASMA PNEUMONIAE

MYCOPLASMA PNEUMONIAE

Además de las características generales de *Mycoplasma, M. pneumoniae* tiene un orgánulo terminal que es un abultamiento del citoplasma rodeado por membrana, cubierto por un botón. Esta estructura contiene varias proteínas (P1, P30) involucradas en la fijación a superficies celulares. También media una forma de movimiento llamada movilidad por deslizamiento, en la cual el microorganismo avanza sobre superficies lisas en la dirección del abultamiento. *Mycoplasma pneumoniae* también sintetiza una toxina que produce ribosilación de ADP llamada la toxina del síndrome de insuficiencia respiratoria asociado con la comunidad (CARDS; *Community Associated Respiratory Distress Syndrome*). En el laboratorio, las colonias de *M. pneumoniae* se unen a eritrocitos sobre la superficie de cultivos en placa de agar (hemadsorción). Esto se debe a unión por el micoplasma a oligosa-

CUADRO 38-1 Características de *Mycoplasma* y *Ureaplasma* patógenos

	SITIO PRIMARIO	MOVILIDAD	FIJACIÓN (PROTEÍNAS)	ENFERMEDAD
M. pneumoniae	Respiratorio	Deslizante	Orgánulo terminal (P1, P30)	Neumonía
M. hominis	Genitourinario			¿Cervicitis, prostatitis, PID?
M. fermentans	Genitourinario			¿Uretritis?
M. genitalium	Genitourinario	Deslizante	Orgánulo terminal (MgPa)	¿Uretritis, cervicitis, PID?
U. urealyticum	Genitourinario			¿Uretritis, cervicitis, PID?
U. parvum	Genitourinario			¿Uretritis, cervicitis, PID?

PID, enfermedad pélvica inflamatoria.

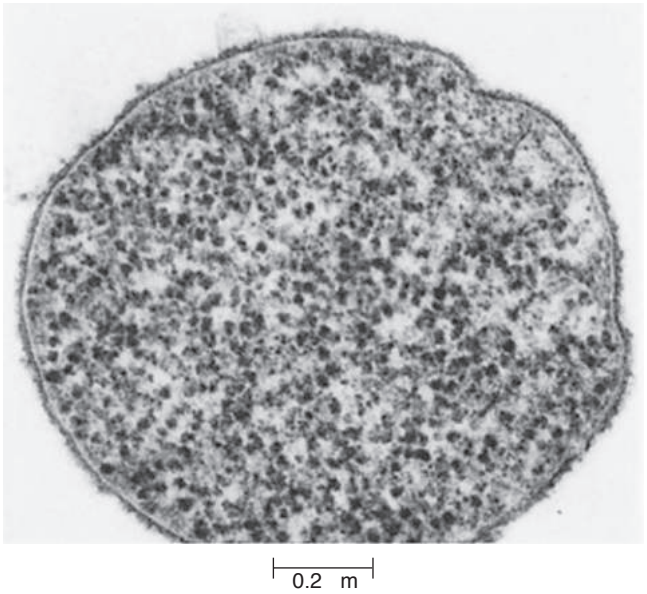


FIGURA 38-1. Micrografía electrónica de *Mycoplasma*. Observe la presencia de ribosomas en la membrana citoplásmica y material amorfo en la superficie con ausencia de pared celular. (Cortesía del Dr. E. S. Boatman.)

cáridos que contienen ácido siálico presentes sobre la superficie del eritrocito.

El orgánulo terminal media la fijación y la movilidad por deslizamiento.
La toxina CARDS produce ribosilación de ADP.
Los eritrocitos se adsorben a colonias.

MYCOPLASMA PNEUMONIAE

CÁPSULA CLÍNICA

M. pneumoniae produce una forma común de neumonía que tiende a ocurrir en cualquier etapa del año sobre todo en personas jóvenes. La enfermedad se caracteriza por tos seca, fiebre y cefalea, con manifestaciones clínicas y radiológicas de áreas dispersas de neumonía. La evolución casi siempre es benigna, pero la mejoría se acelera con el tratamiento con antimicrobianos que no tienen actividad contra la pared celular.

EPIDEMIOLOGÍA

M. pneumoniae constituye casi 10% de todos los casos de neumonía. La infección se adquiere a través de gotas de secreciones respiratorias. Exposición experimental indica que la dosis infecciosa en humanos es muy baja, tal vez inferior a 100 microorganismos. Las infecciones por *M. pneumoniae* ocurren en todo el mundo, pero son especialmente prominentes en climas templados. Se han observado brotes epidémicos a intervalos de cuatro a seis años tanto en población civil como militar. El intervalo de edad más común para la infección sintomática por *M. pneumoniae* se encuentra entre los cinco y 15 años, y la enfermedad explica más de un tercio de los casos de neumonía en adolescentes (pero también se observa en personas de mayor edad). Las infecciones en niños menores de seis meses son poco comunes. La enfermedad a menudo aparece como esporádica, endémica en familias o comunidades cerradas porque su periodo de incubación es relativamente largo (dos a tres semanas) y porque la diseminación prolongada en secreciones nasofaríngeas puede causar infecciones que se diseminan con el paso del tiempo. En familias las tasas de ataque en personas susceptibles se acercan a 60%. Ocurren infecciones asintomáticas, pero la mayor parte de los estudios sugieren que más de dos terceras partes de los casos infectados desarrollan cierto grado de enfermedad respiratoria.

La dosis infectante es muy baja.
Se encuentra a nivel mundial, en particular en adolescentes.
Los brotes ocurren en familias y en comunidades cerradas.

PATOGENIA

La infección por *Mycoplasma pneumoniae* afecta la tráquea, bronquios, bronquiolos y tejidos bronquiales periféricos, y puede extenderse hasta los alveolos y las paredes alveolares. Al parecer, el microorganismo medra gracias a los fosfolípidos presentes en los epitelios pulmonares. Inicialmente, *M. pneumoniae* se fija a los cilios y las microvellosidades de las células que revisten el epitelio bronquial. Esta fijación está mediada por proteínas asociadas a protrusión (P1, P30) que se unen a oligosacáridos complejos que contienen ácido siálico que se encuentra en las regiones apicales de células epiteliales bronquiales (**figura 38-2**). Los receptores de oligosacárido son químicamente similares a antígenos sobre la superficie de los eritrocitos, y no se encuentran sobre las células

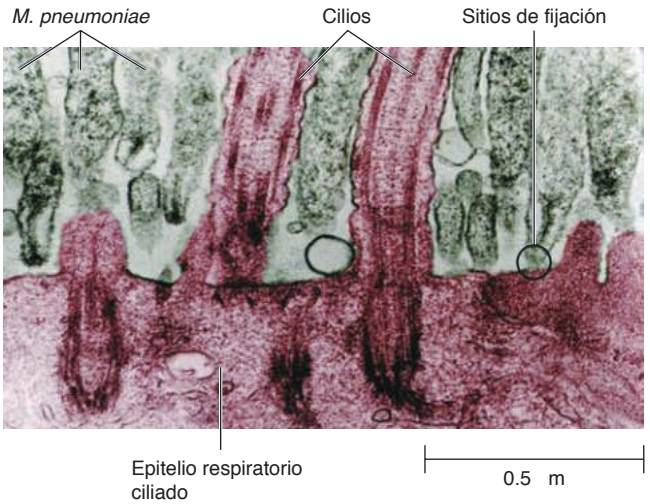


FIGURA 38-2. *Mycoplasma pneumoniae* que infecta el epitelio respiratorio. Micrografía electrónica de transmisión. Observe el aspecto distintivo de las puntas de los micoplasmas adyacentes al epitelio del hospedador. Estas puntas tal vez representen un sitio del microorganismo que se ha especializado en la fijación. (Reproducida con autorización de Nester EW: *Microbiology: A Human Perspective*, 6a. edición, 2009.)

caliciformes no ciliadas o el moco, a los cuales *M. pneumoniae* no se une. Otras proteínas se unen a elementos de la matriz extracelular, como la fibronectina. La toxina CARDS interfiere con la acción ciliar y causa vacuolización y fragmentación nucleares de células epiteliales traqueales. Esto provoca inflamación y descamación de la mucosa afectada (**figura 38-3**). La respuesta inflamatoria es al inicio más pronunciada en el tejido bronquial y peribronquial, y está compuesta por linfocitos, células plasmáticas y macrófagos que pueden infiltrar y ocasionar engrosamiento de las paredes de bronquiolos y alveolos. Los microorganismos se diseminan en las secreciones de vías respiratorias altas por dos a ocho días antes del inicio de los síntomas y la diseminación continúa hasta por 14 semanas después de la infección.

La adherencia está mediada por proteínas asociadas a protrusión.

La toxina CARDS interfiere con la acción ciliar y conduce a descamación.

INMUNIDAD

La inmunidad mediada por células T y B ocurre en respuestas inmunitarias específicas locales y sistémicas, las cuales parecen ser más eficaces en la prevención de la reinfección. Los títulos de anticuerpos séricos fijadores de complemento alcanzan su máximo dos a cuatro semanas después de la infección y desaparecen gradualmente después de seis a 12 meses. También, a menudo se desarrolla una respuesta inmunitaria inespecífica contra los glucolípidos de la membrana externa del microorganismo, lo cual puede ser nocivo para el hospedero. Por ejemplo, las hemaglutininas en frío son anticuerpos IgM que reaccionan con el antígeno I alterado en los eritrocitos humanos y se observan en casi dos terceras partes de los pacientes sintomáticos infectados con *M. pneumoniae*.

Los picos de los títulos de anticuerpos de fijación a complemento se alcanzan de dos a cuatro semanas.

Las aglutininas frías son IgM.

La inmunidad no es completa y puede ocurrir reinfección con *M. pneumoniae*. La enfermedad clínica parece ser más intensa en personas de edad avanzada en comparación con niños pequeños, lo que ha llevado a sugerir que muchas de las manifestaciones clínicas de la enfermedad son consecuencia de la respuesta inmunitaria más que de la invasión por el microorganismo. Títulos elevados de aglutininas en frío pueden estar relacionados con hemólisis y fenómeno de Raynaud.

La inmunidad es incompleta, y puede ocurrir reinfección.

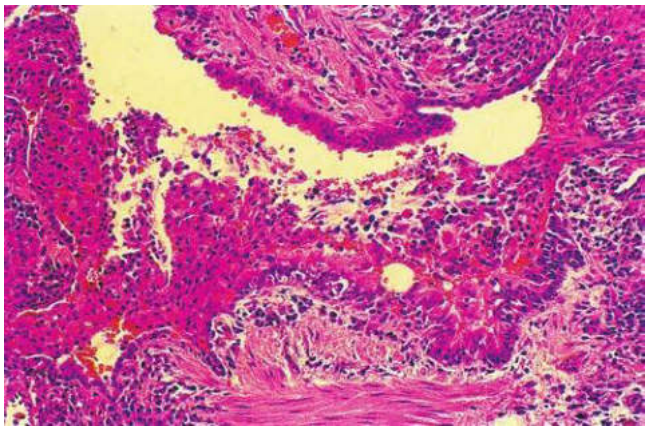


FIGURA 38-3. Bronquiolitis por *Mycoplasma pneumoniae*. Este corte pulmonar muestra destrucción de la pared del bronquiolo y ulceración de la mucosa. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford, CT: Appleton & Lange, 1997.)

NEUMONÍA POR *MYCOPLASMA*: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

El síndrome clínico más común asociado con la infección por *M. pneumoniae* consiste en traqueobronquitis leve con fiebre, tos, cefalea y malestar general. La neumonía por lo común es menos grave que con otras neumonías bacterianas. Se le ha descrito como una "neumonía ambulatoria" porque la mayor parte de los casos no requiere hospitalización. La enfermedad es de inicio insidioso, con fiebre, cefalea y malestar general por dos a cuatro días antes del inicio de síntomas respiratorios. Los síntomas pulmonares por lo general se limitan a tos no productiva o con mínima producción de esputo. La radiografía revela neumonía unilateral en placas, por lo general en el lóbulo inferior, aunque en ocasiones se afectan varios lóbulos. Se observan derrames pleurales pequeños hasta en 25% de los casos. La duración promedio de la enfermedad no tratada es de tres semanas. La gravedad de la afección pulmonar es particularmente grande en pacientes con deficiencias inmunitarias, drepanocitosis o síndrome de Down. No se comprende la razón para este último caso.

La neumonía "ambulatoria" tiene inicio insidioso.

Es común la tos.

También puede manifestarse como faringitis con fiebre y faringodinia. Pueden aparecer de manera simultánea otitis media no purulenta o miringitis hasta en 15% de los pacientes con neumonitis por *M. pneumoniae*, pero es poco común la miringitis ampollosa. Se han descrito diversas complicaciones extrapulmonares con afección de piel (eritema multiforme), vasoespasmo periférico (fenómeno de Raynaud), sistema nervioso central (encefalitis, mielitis), articulaciones (artralgias) y otros sitios.

La faringitis y la otitis son frecuentes.

A veces ocurren otras complicaciones extrapulmonares.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico clínico de infección por *M. pneumoniae* puede ser difícil porque las manifestaciones se superponen con las de otras infecciones respiratorias. La tinción de Gram del esputo suele mostrar algunas células mononucleares, pero como carecen de pared celular, *M. pneumoniae* no es visible. La ausencia de bacteria sugiere etiología viral o por *Mycoplasma*. El microorganismo puede aislarse de exudados faríngeos o de cultivos de esputo de pacientes infectados utilizando medios y métodos de cultivo especiales, pero como crece con lentitud, el aislamiento requiere incubación por una semana o más. Así, las pruebas serológicas, más que los cultivos, se utilizan a menudo para el diagnóstico

específico. Un incremento de cuatro veces en los títulos de anticuerpos séricos o la seroconversión aguda y en la etapa de convalecencia indica infección por *M. pneumoniae*. El método serológico más utilizado es la fijación de complemento. Con periodos de incubación relativamente largos y el inicio insidioso de la enfermedad, muchos pacientes ya presentan títulos elevados de anticuerpos cuando son valorados por primera ocasión. En tales situaciones, una elevación en los títulos, por ejemplo prueba de fijación de complemento mayor de 1:128 o anticuerpos IgM-específicos (medidos por inmunoanálisis enzimático o inmunofluorescencia) indican infección reciente o actual, porque estos anticuerpos por lo general son de corta duración.

El diagnóstico usualmente es serológico.

Los títulos de anticuerpos IgM-específicos, o de fijación de complemento elevados, apoyan el diagnóstico.

Más de dos terceras partes de los pacientes con infección sintomática de vías respiratorias bajas por *M. pneumoniae* desarrollan títulos elevados de hemaglutininas en frío, y por tanto su demostración puede ser útil en algunas situaciones clínicas. Cabe recordar que las hemaglutininas en frío son inespecíficas y se han observado en infecciones por adenovirus, mononucleosis infecciosa y en algunas otras enfermedades. Sin embargo, la prueba es simple y puede realizarse con rapidez en cualquier laboratorio clínico o incluso a la cabecera del paciente. Se han desarrollado pruebas de amplificación de ácido nucleico (NAA), y ofrecen la mejor esperanza para diagnóstico rápido y específico. La sensibilidad y especificidad de los métodos de NAA ahora son aceptables, pero problemas prácticos (costos) obstaculizan su implementación amplia.

Las aglutininas frías son inespecíficas, pero son útiles si están presentes.

Las pruebas de NAA son rápidas y específicas.

TRATAMIENTO

Los macrólidos (azitromicina, claritromicina, eritromicina) o la doxiciclina son los fármacos que se usan habitualmente para tratar neumonía por *M. pneumoniae*. Las fluoroquinolonas son alternativas eficaces. Los β-lactámicos son ineficaces porque *M. pneumoniae* carece de una pared celular. La mayoría de los pacientes con neumonía por *M. pneumoniae* se recupera, pero el tratamiento acorta de manera significativa la evolución de la enfermedad.

Los macrólidos y las fluoroquinolonas son eficaces.

OTROS *MYCOPLASMA* Y *UREAPLASMA*

Mycoplasma genitalium y dos especies de *Ureaplasma* son los principales microorganismos que se relacionan con *Neisseria gonorrhoeae* y *Chlamydia trachomatis* como causas de infección genital de transmisión sexual. Se ha mostrado que ambas son de transmisión sexual, pero la frecuencia alta de persistencia asintomática hace difícil evaluar su papel causal. Algunos estudios de uretritis y cervicitis han mostrado una tasa más alta de enfermedad en quienes están colonizados, no así otros estudios. El aislamiento ocasional de estas especies a partir de sitios presuntivamente estériles (sangre, tejido, líquido sinovial) y la presencia de respuestas inmunitarias arguyen a favor de la virulencia de al menos algunas cepas. Se requiere más estudio para evaluar estas posibilidades. En el cuadro 38-1 se muestran las especies más importantes.

Microorganismos patógenos genitales probables.

ESTUDIO DE CASO

ADOLESCENTE CON SÍNTOMAS RESPIRATORIOS

En julio, una niña de 14 años de edad acudió con tos y fiebre de 38.8 °C. No tenía aspecto de cursar con una enfermedad grave. La exploración torácica reveló anormalidades y las radiografías de tórax mostraron infiltrados bilaterales en placas. Su hermano de 12 años de edad tuvo una enfermedad similar tres semanas antes.

PREGUNTAS

■ ¿Cuál es la causa más probable de la enfermedad de esta niña?

A. *Legionella pneumophila*
B. *Chlamydia pneumoniae*
C. *Mycoplasma pneumoniae*
D. Virus de la influenza A
E. *Metapneumovirus*

■ ¿Cuál es la prueba diagnóstica más apropiada?

A. Cultivo
B. Análisis de inmunofluorescencia en esputo
C. Pruebas serológicas
D. PCR

■ ¿Cuál es el tratamiento de elección para este paciente?

A. Penicilina
B. Ribavirina
C. Oseltamivir
D. Eritromicina
E. Una cefalosporina

RESPUESTAS

1(C), **2**(C), **3**(D)

CAPÍTULO 39

Chlamydia

Los miembros del género *Chlamydia* son bacterias intracelulares obligadas que carecen de peptidoglucano en su pared celular; tres de las nueve especies causan enfermedad en humanos. *Chlamydia trachomatis* es el microorganismo patógeno de seres humanos más importante como causa de infección genital y conjuntivitis. Una forma crónica de conjuntivitis por *C. trachomatis*, llamada tracoma, es la principal causa prevenible de ceguera en el mundo. *Chlamydophila pneumoniae* y *Chlamydophila psittaci* son microorganismos patógenos respiratorios. El conocimiento de los aspectos biológicos y la patogenia de estas bacterias se basa principalmente en el estudio de *C. trachomatis*.

CHLAMYDIA TRACHOMATIS

BACTERIOLOGÍA

Chlamydia trachomatis son células redondas de 0.3 a 1 µm de diámetro, dependiendo de la etapa en el ciclo de replicación (véase más adelante). Su envoltura es del tipo gramnegativo, e incluye una membrana externa que contiene lipopolisacárido y proteínas. Una diferencia importante es que las clamidias carecen de la capa de peptidoglucano delgada entre la membrana externa y la membrana plasmática. Si bien no hay peptidoglucano detectable en células de *Chlamydia*, estudios genómicos han demostrado un grupo casi completo de genes que codifican para la síntesis de peptidoglucano. La membrana externa incluye una proteína de membrana externa mayor (MOMP; *major outer membrane protein*) que es inmunogénica. *Chlamydia* son parásitos intracelulares obligados porque dependen de la célula hospedera para obtener aminoácidos clave y metabolitos generadores de energía como el ATP. Entre las bacterias, sólo los micoplasmas tienen un genoma más pequeño.

La envoltura no tiene una capa de peptidoglucano entre las membranas.

El crecimiento intracelular obligado requiere metabolitos provenientes de la célula hospedera.

La homología de DNA entre *C. trachomatis*, *C. psittaci* y *C. pneumoniae* es menor de 30%, aunque análisis de secuencia de rRNA sugieren que comparten un origen común. Las tres especies comparten un antígeno de grupo común. En el **cuadro 39-1** se muestran sus principales características diferenciales. *Chlamydia trachomatis* tiene tres, cada uno con un tropismo tisular diferente. Las biovariedades A-C infectan células epiteliales oculares y causan tracoma; las biovariedades D-K establecen como objetivo células epiteliales urogenitales, y causan uretritis no gonocócica (NGU; *nongonococcal urethritis*), cervicitis mucopurulenta y conjuntivitis de inclusión, y las biovariedades L_1-L_3 infectan tejidos colorrectales y genitales, y causa linfogranuloma venéreo (LGV; *lymphogranuloma venereum*).

CICLO DE REPLICACIÓN

En la **figura 39-1** se ilustra el ciclo de replicación de las clamidias, el cual comprende dos formas importantes del microorganismo: una forma pequeña, apenas infecciosa, denominada el cuerpo elemental (EB, *elementary body*), y una forma replicativa intracelular frágil más grande llamada el cuerpo reticulado (RB, *reticulate body*). El EB es una forma metabólicamente inerte que no gasta energía ni sintetiza proteína. El ciclo empieza cuando el EB se fija a la membrana plasmática de células blanco susceptibles y provoca su propia endocitosis. Esto se logra en parte mediante la secreción de una proteína reclutadora de actina translocada (Tarp)

CUADRO 39-1 Características de la infección de humanos por *Chlamydia* y *Chlamydophila*

ESPECIES	BIOVARIEDADES	TROPISMO CELULAR	RESERVORIO	TRANSMISIÓN	ENFERMEDAD	COMPLICACIONES
Chlamydia trachomatis	A, B, Ba, C	Conjuntiva	Humanos	Mano-ojo, fómites, moscas	Conjuntivitis	Ceguera
C. trachomatis	D-K	Urogenital	Humanos	Sexual, perinatal	NGU, cervicitis, proctitis	PID, esterilidad
C. trachomatis	L_1, L_2, L_3	Urogenital, colorrectal	Humanos	Sexual	LGV, úlceras, linfadenopatía	
Chlamydophila psittaci	Muchas	Respiratorio, sistémico	Aves	Inhalación de aerosol	Neumonía	
Chlamydophila pneumoniae	Una	Respiratorio	Humanos	Gotitas respiratorias	Neumonía	¿Enfermedad cardiovascular?

LGV, linfogranuloma venéreo; NGU, uretritis no gonocócica; PID, enfermedad pélvica inflamatoria.

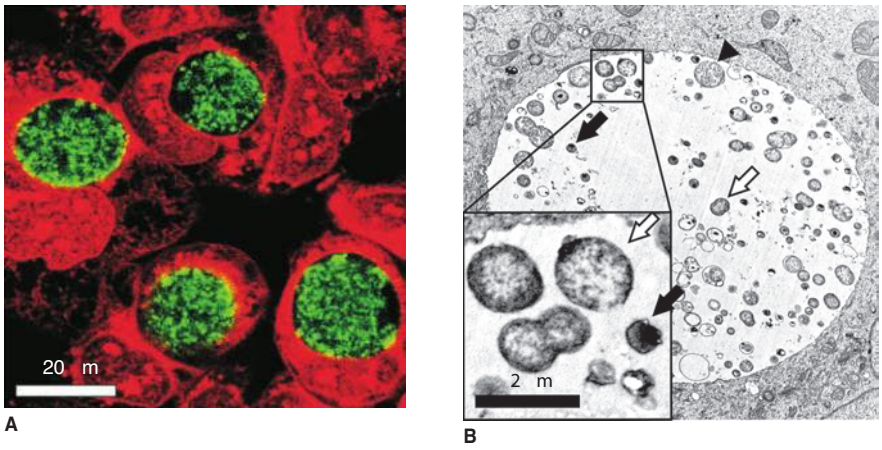


FIGURA 39-1. Ciclo de vida de *Chlamydia*. **A.** Micrografía óptica de fluorescencia de células humanas (*rojo*) infectadas por *C. trachomatis* (*verde*). **B.** Una micrografía electrónica de transmisión de células humanas que contienen RB (*flechas blancas*), EB (*flechas negras*) y una forma intermedia llamada "cuerpos aberrantes" (*punta de flecha negra*). **C.** Representación esquemática del ciclo infeccioso de clamidias.

preformada, que induce reordenamientos del citoesqueleto de actina en la célula blanco. Al utilizar reservas de ATP, el EB empieza el proceso de convertirse en RB replicativo. Con la inhibición de la fusión lisosomal en la célula hospedera, el microorganismo forma su propia vesícula rodeada por membrana llamada inclusión. Después de que aumenta el número de RB, el proceso se revierte, y los RB se reorganizan y condensan para dar múltiples EB. A continuación son liberados mediante exocitosis, extrusión de inclusiones intactas o lisis celular para infectar células adyacentes. La eficacia de este ciclo es optimizada por un factor de actividad tipo proteasa de *Chlamydia* (CPAF; *chlamydial preotease-like activity factor*) que regula señales de apoptosis celular. En la fase de crecimiento hay inhibición de la apoptosis, pero en la etapa de liberación procede la muerte celular. Tanto la Tarp como el CPAF son inyectados mediante sistemas de secreción (tipo III). La Tarp es inyectada a través de la membrana plasmática, y el CPAF a través de la membrana de inclusión. Una variante en el ciclo replicativo general se llama el estado persistente en el cual los EB y los RB se hacen latentes pero aún pueden reanudar la multiplicación. Este estado puede ser inducido por algunas citocinas (IFN-γ), restricción de nutrientes y penicilina. Como se indicó, *Chlamydia* carece del peptidoglucano blanco de la penicilina, pero aún tiene un grupo de genes para su síntesis.

El EB infeccioso induce endocitosis y reordenamiento del citoesqueleto.

Los RB se replican y forman inclusión y después EB.

El metabolismo de la célula hospedera se usa para crecimiento y replicación.

La apoptosis celular está regulada.

ENFERMEDAD POR *CHLAMYDIA TRACHOMATIS*

CÁPSULA CLÍNICA

Chlamydia trachomatis produce principalmente infecciones de la conjuntiva o del tracto genital, que varían dependiendo de la biovariedad involucrada. El tracoma es una conjuntivitis progresiva con inflamación y formación de tejido cicatrizal que provocan ceguera. Las biovariedades genitales son la causa más común de uretritis, cervicitis y salpingitis de transmisión sexual. Cuando se inoculan en el ojo causan conjuntivitis aguda; cuando son aspiradas por recién nacidos causan neumonía. Las biovariedades de linfogranuloma venéreo ocasionan lesiones genitales ulcerosas, localizadas, con propagación hacia ganglios linfáticos regionales.

EPIDEMIOLOGÍA

Chlamydia trachomatis causa enfermedad en varios sitios, principalmente en la conjuntiva y el tracto genital. En sus diversas formas, esta infección es una de las más frecuentes en el mundo; se estima que cada año hay 100 millones de casos nuevos. Los seres humanos son el único reservorio. La conjuntivitis de inclusión se observa entre grupos de la población en los cuales las cepas que causan infecciones genitales por *C. trachomatis* son comunes. *Chlamydia trachomatis* también causa una forma común de conjuntivitis neonatal cuando el recién nacido entra en contacto di-

recto con secreciones cervicales infecciosas de la madre en el momento del parto.

Tasa de ataque alta en todo el mundo.

La conjuntivitis neonatal se contrae a partir de infección genital materna.

El tracoma es una conjuntivitis folicular crónica que afecta a casi 500 millones de personas en todo el mundo y causa siete a nueve millones de casos de ceguera, en particular en África. La enfermedad suele adquirirse en la lactancia o infancia temprana a partir de la madre o de otros contactos cercanos. La diseminación es por contacto con secreciones humanas infecciosas, directamente a través del contacto de las manos con el ojo o a través de fómites transmitidos por medio de las patas de moscas.

Los fómites, dedos y moscas participan en la transmisión del tracoma.

La prevalencia de infecciones uretrales por clamidia en varones y mujeres estadounidenses varía de 5% en la población general a 20% en aquellos que acuden a clínicas para la atención de enfermedades de transmisión sexual. Casi una tercera parte de los contactos sexuales varones de mujeres con cervicitis por *C. trachomatis* desarrollan uretritis después de un periodo de incubación de dos a seis semanas. La proporción de varones con síntomas leves o asintomáticos es más elevada que la de la gonorrea.

Alta tasa de transmisión sexual.

PATOGENIA

Las clamidias tienen un tropismo por células epiteliales cilíndricas del endocérvix y el tracto genital superior de mujeres (**figura 39-2**), y la uretra, el recto y las conjuntivas en ambos sexos. Dependiendo de la biovariedad, una amplia gama de otras células puede quedar infectada, entre ellas endotelio, músculo liso, linfocitos y macrófagos. La fijación inicial probablemente está mediada por MOMP, y quizá por otras proteínas de la membrana externa, lo cual va seguido por invasión celular mediante los mecanismos antes descritos. Las biovariedades de LGV también entran a través de soluciones de continuidad en la piel o la mucosa. Una vez que se establece el ciclo de replicación, la lesión primaria se debe a inflamación secundaria a la liberación de citocinas proinflamatorias, como interleucina-8, por células epiteliales infectadas. Los lipopolisacáridos de clamidia también pueden participar en el inicio del proceso inflamatorio. Esto ocasiona infiltración temprana de los tejidos por leucocitos polimorfonucleares, seguida más tarde por linfocitos, macrófagos, células plasmáticas y eosinófilos. Si la infección progresa aún más (por falta de tratamiento, por fracaso del control inmunitario o por ambos) pueden formarse en la submucosa agregados de linfocitos y macrófagos; éstos pueden progresar a necrosis seguida de fibrosis y cicatrización. La inflamación progresiva crónica con formación de tejido cicatrizal que se observa en el tracoma se debe a infecciones persistentes o recurrentes durante muchos años, que empiezan en la niñez. En las etapas más tardías el proceso puede ser principalmente inmunopatológico. *Chlamydia* viva puede no estar presente, y la inflamación puede ser desencadenada por antígenos de *C. trachomatis* a los cuales el paciente ha quedado sensibilizado.

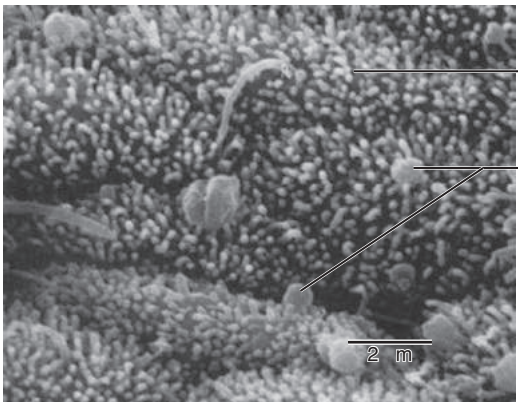


FIGURA 39-2. Micrografía de *Chlamydia trachomatis* unida a la mucosa de la trompa de Falopio. (Reproducida con autorización de Nester EW: *Microbiology: A Human Perspective*, 6a. edición. 2009.)

Liberación temprana de citocinas proinflamatorias.

Desarrollo tardío de fibrosis y cicatrización.

Las infecciones persistentes o recurrentes causan secuelas genitales por tracoma.

INMUNIDAD

El desarrollo de inmunidad contra infecciones por *C. trachomatis* parece requerir mucho tiempo, e incluso entonces es incompleto. Hasta 50% de las mujeres con infección genital aún puede estar liberando el microorganismo un año más tarde. La ubicación intracelular y el prospecto de que las concentraciones bajas de citocinas pueden inducir el estado persistente son características que complican las cosas. Las respuestas T_H1 parecen ser las más protectoras. Las respuestas T_H2 dirigidas a MOMP también pueden participar, pero los anticuerpos también se asocian con lesión inmunopatológica en las formas crónicas como tracoma.

La inmunidad es incompleta.

Las respuestas T_H1 son más protectoras.

CHLAMYDIA TRACHOMATIS: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES Y DIAGNÓSTICO

Infecciones oculares

El tracoma y la conjuntivitis de inclusión son diferentes enfermedades del ojo que pueden tener manifestaciones clínicas superpuestas. El tracoma es una conjuntivitis crónica causada por *C. trachomatis* de las serovariedades A, B, Ba y C, y por lo común se observa en países subdesarrollados y a menudo ocasiona ceguera. La conjuntivitis de inclusión es una infección aguda causada por las serovariedades D a K, y no suele asociarse con cronicidad o daño ocular permanente. Ocurre en recién nacidos y en adultos en todo el mundo.

El tracoma y la conjuntivitis de inclusión son causadas por diferentes serotipos.

Tracoma

Después de la inflamación crónica de los párpados y el incremento en la vascularización de la conjuntiva corneal hay cicatrización corneal grave y deformidades conjuntivales (**figura 39-3**). A menudo ocurre pérdida visual 15 a 20 años después del inicio de la

FIGURA 39-3. Tracoma. Infección activa que muestra hipertrofia folicular. Los nódulos inflamatorios cubren una conjuntiva engrosada. Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

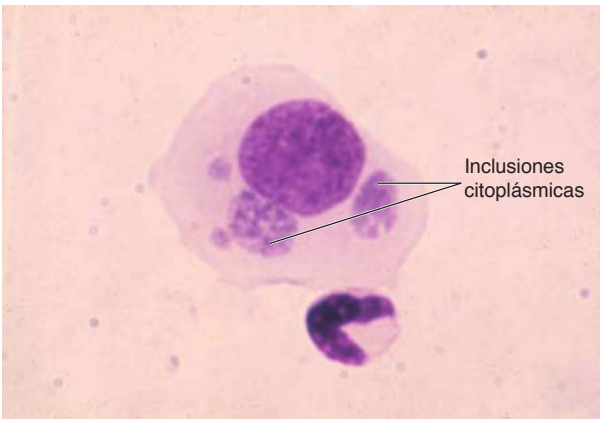


FIGURA 39-4. Cuerpos de inclusión citoplásmica de *Chlamydia trachomatis* en células del epitelio conjuntival. (Reproducida con autorización de Willey J, Sherwood L, Woolverton C (eds.). Prescott's *Principles of Microbiology*. Nueva York: McGraw-Hill, 2008.)

infección como consecuencia de la cicatrización repetida de la córnea.

Vascularización y después formación de tejido cicatrizal, conjuntivales.

Conjuntivitis de inclusión

La conjuntivitis de inclusión neonatal por lo común se manifiesta como secreción ocular aguda, inicialmente acuosa y más tarde mucopurulenta, que aparece cinco a 12 días después del nacimiento. En términos generales, las infecciones ocurren en una tercera parte de niños nacidos por vía vaginal, hijos de madres infectadas. La infección no se previene mediante profilaxis con eritromicina tópica o tetraciclina. Sin tratamiento puede persistir por tres a 12 meses. La conjuntivitis de inclusión es similar desde el punto de vista clínico en adultos y por lo común se asocia con enfermedades concomitantes del aparato genital. El diagnóstico puede establecerse rápidamente al demostrar inclusiones citoplásmicas características en frotis de raspados conjuntivales (**figura 39-4**). En recién nacidos y en adultos se prefiere el tratamiento sistémico porque la nasofaringe, recto y vagina también pueden ser colonizados y desarrollarse otras formas de la enfermedad, como síndrome de neumonía en lactantes. Más de 50% de todos los recién nacidos hijos de madres que excretan *C. trachomatis* durante el trabajo de parto muestran evidencia de la infección durante el primer año de vida. En la mayor parte de los casos se desarrolla conjuntivitis de inclusión, pero 5 a 10% de los casos desarrollan síndrome de neumonía infantil. *C. trachomatis* constituye casi 30 a 50% de los casos de neumonía intersticial en lactantes. La enfermedad por lo común se desarrolla en niños entre las seis semanas y seis meses de vida, y tiene inicio gradual. El niño por lo común cursa afebril, pero desarrolla dificultad para la alimentación, tos característica en accesos (similar a la de tos ferina) y disnea. La enfermedad rara vez es letal, pero puede relacionarse con disminución de la función pulmonar en etapas avanzadas de la vida.

El síndrome de neumonía infantil tiene un inicio gradual, tardío.

■ Infecciones genitales

El espectro clínico de las infecciones de transmisión sexual por *C. trachomatis* es similar al que se observa con *Neisseria gonorrhoeae*. *C. trachomatis* puede causar uretritis, y epididimitis en varones y cervicitis, salpingitis y síndrome ureteral en mujeres. Además, tres cepas de *C. trachomatis* causan linfogranuloma venéreo, una enfermedad de transmisión sexual diferente (cuadro 39-1).

El espectro clínico es similar al de las infecciones por *N. gonorrhoeae*.

La uretritis por *C. trachomatis* se manifiesta con disuria y secreción ureteral poco viscosa. Las infecciones del cuello uterino pueden producir leucorrea, pero suelen cursar asintomáticas. Se calcula que en 5 a 30% de los casos de mujeres infectadas se observa la forma ascendente de la infección en forma de salpingitis y enfermedad pélvica inflamatoria (PID, *pelvic inflammatory disease*). La cicatrización producida por infecciones crónicas o repetidas es una causa importante de esterilidad y embarazo ectópico.

La salpingitis y la enfermedad pélvica inflamatoria pueden causar secuelas permanentes.

El linfogranuloma venéreo es una infección de transmisión sexual causada por *C. trachomatis* por las cepas L_1, L_2 o L_3. Ocurre principalmente en Sudamérica, África, sureste asiático, la India y países del Caribe. La evolución clínica se caracteriza por una lesión genital transitoria seguida de afección supurativa multitabicada de los ganglios linfáticos inguinales (**figura 39-5**). La lesión genital primaria suele ser una úlcera o pápula indolora pequeña que cicatriza en unos cuantos días y que puede ser pasada por alto. El síntoma de presentación más común es la adenopatía inguinal. Los ganglios al inicio son aislados, pero conforme progresa la enfermedad presentan confluencia y supuración. La piel sobre el ganglio se adelgaza y se desarrollan múltiples fístulas con secreción. Son comunes los síntomas como fiebre, escalofrío, cefalea, artralgias y mialgias. Complicaciones tardías incluyen estenosis ureteral o rectal, abscesos perirrectales y fístulas. En varones homosexuales las cepas de linfogranuloma venéreo pueden causar proctitis ulcerosa hemorrágica. Puede ser necesaria la aspiración de ganglios linfáticos para evitar la rotura.

Pápulas y adenopatía inguinal.

Abscesos, estenosis y fístulas con la infección crónica.

FIGURA 39-5. Linfogranuloma venéreo. Ganglios linfáticos inguinales ulcerados. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.)

DIAGNÓSTICO

La demostración de *C. trachomatis* mediante frotis o cultivo requiere la recolección de células epiteliales (no inflamatorias) a partir del sitio de infección (conjuntiva, uretra, cuello uterino). El cultivo se lleva a cabo en células especialmente tratadas en las cuales las inclusiones de *Chlamydia* se detectan mediante inmunofluorescencia. Los resultados requieren incubación durante tres a siete días. También se han desarrollado métodos de anticuerpos fluorescentes directos (DFA, *direct fluorescent antibody*) y de inmunoensayo. Todos estos métodos ahora han quedado reemplazados por la generación más nueva de pruebas de amplificación de ácido nucleico (NAA, *nucleic acid amplification*), que son rápidas, sensibles, específicas, y para infecciones genitales la orina es una muestra idónea, aunque menos sensible que las genitales directas. El cultivo o los DFA ahora se reservan para especímenes faríngeos y rectales que para pruebas de NAA podrían generar resultados falsos positivos. Los métodos de amplificación de ácido nucleico para infección genital por *Chlamydia* ahora se combinan con pruebas paralelas para *N. gonorrhoeae.*

Se necesitan células epiteliales.

El cultivo se efectúa en células tratadas.

El método de NAA es más sensible y específico.

Los métodos serodiagnósticos tienen uso limitado debido a la dificultad para distinguir entre infección actual y previa, aunque la detección de anticuerpos IgM contra *C. trachomatis* es útil en casos de neumonitis en lactantes. Los estudios serológicos para *Chlamydia* también son útiles en el diagnóstico de LGV, en el cual un título de anticuerpo de fijación de complemento alto único (mayor de 1:32) o una cuadruplicación del mismo apoya un diagnóstico presuntivo. El método más satisfactorio para el diagnóstico de LGV es el aislamiento de una cepa de *C. trachomatis* de LGV a partir de ganglios linfáticos aspirados o de biopsia de tejido. En 80 a 90% de los pacientes, la prueba de fijación de complemento para LGV resulta positiva (título mayor de 1:64) poco después de la aparición de lesiones inguinales.

El serodiagnóstico se limita a infecciones genitales.

TRATAMIENTO

Las cepas de *C. trachomatis* son sensibles a las tetraciclinas, los macrólidos y compuestos relacionados, y a algunas fluoroquinolonas. La azitromicina es la terapia de primera línea porque se administra como una dosis oral única para infección por *C. trachomatis* no LGV. La doxiciclina también es un fármaco de primera línea, y se prefiere para LGV. La eritromicina y las fluoroquinolonas son alternativas. La doxiciclina es una alternativa para tratar infección por *C. trachomatis,* y es el mejor fármaco para tratar LGV. Para tracoma, el mejor tratamiento es una dosis única de azitromicina.

Los antimicrobianos eficaces son azitromicina, doxiciclina y eritromicina.

PREVENCIÓN

La profilaxis para lactantes en que se utilizan eritromicina tópica o nitrato de plata en la conjuntiva tiene eficacia limitada para *Chlamydia* porque 15 a 25% de los lactantes expuestos aún desarrollan conjuntivitis de inclusión. El método primario para la prevención de todas las formas de infección genital y de lactantes por *C. trachomatis* comprende la detección de la infección en individuos con vida sexual activa y administrar un tratamiento apropiado, incluyendo mujeres infectadas, mediante la administración de eritromicina en etapas avanzadas del embarazo. Para tracoma, la intervención quirúrgica correctiva puede prevenir ceguera, y se requiere en presencia de gran cantidad de tejido cicatrizal en la córnea y la conjuntiva. El control del tracoma se dirige a la prevención de reinfección continua en etapas tempranas de la niñez. La mejora de las prácticas higiénicas es el factor más importante para disminuir la transmisión de infección dentro de familias y, por supuesto, uno de los más difíciles de implementar a gran escala.

El método primario es la detección y el tratamiento de infección en individuos de alto riesgo.

La prevención de la reinfección es la medida de control más importante para el tracoma.

CHLAMYDOPHILA PSITTACI

EPIDEMIOLOGÍA

La psitacosis humana (ornitosis) es una neumonía zoonótica contraída a través de la inhalación de secreciones respiratorias o polvo de evacuaciones de aves infectadas. Fue descrita inicialmente en psitácidos, como loros y cotorras, pero más tarde se demostró que ocurre en una amplia variedad de especies aviares, incluidos los pavos. Esta enfermedad suele ser latente en el hospedero natural, pero se torna activa en particular con situaciones de tensión por cautiverio reciente o por el transporte; en tales casos, *Chlamydophila psittaci* se excreta en grandes cantidades. Hasta hace poco tiempo, clasificada con el género *Chlamydia,* la estrechamente relacionada *Chlamydophila psittaci* (y *Chlamydophila pneumoniae*) se separaron con base en diferencias en el análisis de secuencia del RNA ribosomal.

Las aves contraen neumonía.

La psitacosis en humanos se observa principalmente como riesgo ocupacional de trabajadores de pollerías y en criadores de aves, en particular propietarios de psitácidos. Los casos reporta-

dos de psitacosis humana en Estados Unidos disminuyeron durante el decenio de 1950-1959, en asociación con el uso de antimicrobianos en la alimentación de pollos y regulaciones de cuarentena para psitácidos importados. A la fecha se reportan 100 a 200 casos de psitacosis cada año. Algunas cepas de *C. psittaci* son muy contagiosas, y constituyen un riesgo para personal de laboratorio que procesa muestras para el aislamiento de *C. psittaci*. Su potencial infeccioso cuando se transporta por el aire es suficiente para que se coloque a *C. psittaci* en las listas de armas potenciales para bioterrorismo. La transmisión de un ser humano a otro es rara.

Se asocia con el procesamiento de pollo y con muchas aves.

ENFERMEDAD CLÍNICA Y TRATAMIENTO

El periodo de incubación de la psitacosis es de cinco a 15 días. La psitacosis en humanos es una infección aguda de las vías respiratorias bajas, que por lo común se manifiesta con fiebre de inicio agudo, cefalea, malestar general, mialgias, tos seca y neumonía intersticial bilateral. En ocasiones se desarrollan complicaciones sistémicas como miocarditis, encefalitis, endocarditis y hepatitis. A menudo hay hepatomegalia y esplenomegalia. El diagnóstico de psitacosis debe sospecharse en pacientes con enfermedad febril de vías respiratorias bajas con antecedente de exposición cercana a aves. Además, el antecedente de exposición a aves debe buscarse en especial en individuos con neumonía bilateral sin causa demostrada por otros agentes. Cabe recordar que la diseminación puede ocurrir por infección sintomática y asintomática de aves. El diagnóstico específico por lo general se efectúa al demostrar una cuadruplicación del título de anticuerpos por microinmunofluorescencia o un título de IgM único mayor de 1:16. Aunque *C. psittaci* puede aislarse a partir de sangre o esputo en etapas tempranas de la enfermedad, estos métodos sólo se intentan en laboratorios especializados debido al riesgo de infección en el laboratorio. El tratamiento con doxiciclina (que es el preferido), tetraciclina, azitromicina o eritromicina es eficaz si se administra al principio de la evolución de la enfermedad.

Neumonía intersticial bilateral.
El diagnóstico es sobre todo serológico.
Tratamiento con doxiciclina.

CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE

Se ha mostrado que *Chlamydophila pneumoniae* es una causa tan común de "neumonía que no requiere hospitalización", como *Mycoplasma pneumoniae.* Dado que este microorganismo se ha reconocido como una causa de neumonía durante poco más de una década, el conocimiento sobre sus características clínicas y mecanismos de enfermedad aún es incompleto. Se calcula que 10% de los casos de neumonía y 5% de los casos de bronquitis son causados por este microorganismo. La evidencia epidemiológica indica que la infección ocurre a lo largo del año y se disemina por contacto de una persona a otra. Se han reportado brotes epidémicos de neumonía extrahospitalaria causada por *C. pneumoniae,* así como aparente diseminación nosocomial. Ocurren reinfecciones y la infección clínica evidente por *C. pneumoniae* puede ser más evidente en individuos de edad avanzada que en personas jóvenes. La mayor parte de las infecciones se manifiestan como faringitis, enfermedad de vías respiratorias bajas o ambas, y las manifestaciones clínicas son similares a la de la infección por *Mycoplasma pneumoniae*. Puede ocurrir faringitis o laringitis una a tres semanas antes de bronquitis o neumonía, y la tos puede persistir durante semanas. El diagnóstico se establece mediante pruebas serológicas (microinmunofluorescencia), cultivo o métodos de NAA, pero estas pruebas no se encuentran ampliamente disponibles. El tratamiento con macrólidos (eritromicina, claritromicina, azitromicina), doxiciclina y fluoroquinolonas es eficaz para aminorar los signos y síntomas de infección por *C. pneumoniae.* Con base en estudios serológicos y la detección de *C. pneumoniae* en lesiones ateroscleróticas, hay interés científico continuo en el papel potencial de la infección persistente por esta bacteria en la patogenia de enfermedades del endotelio y la íntima vasculares en seres humanos.

Las manifestaciones clínicas son similares a las de *M. pneumoniae.*
El tratamiento consiste en macrólidos o doxiciclina.
Se propone su participación en la aterosclerosis.

ESTUDIO DE CASO

RESULTADO INESPERADO

Un varón de 29 años acude con padecimiento de dos días de evolución con sensación urente durante la micción y secreción ureteral acuosa, poco viscosa. Había tenido relaciones sexuales sin protección con una nueva pareja sexual, mujer, cuatro semanas antes. La tinción de Gram reveló 50% de leucocitos polimorfonucleares y 50% de mononucleares. No se observaban microorganismos.

PREGUNTAS

■ ¿Cuál es la causa más probable de la uretritis de este varón?

A. *Neisseria gonorrhoeae*
B. *Ureaplasma urealyticum*
C. *Chlamydia trachomatis*
D. *Trichomonas vaginalis*
E. *Mycoplasma hominis*

■ ¿Cuál es la prueba más sensible para detectar el patógeno?

A. Cultivo
B. Serología
C. Análisis de inmunofluorescencia
D. Prueba de amplificación de ácidos nucleicos

■ ¿Cuál es el antibiótico al cual es susceptible el microorganismo causal?

A. No es susceptible a los antibióticos
B. Es susceptible a la mayor parte de antibióticos betalactámicos
C. Resistente a las quinolonas
D. Susceptible a los macrólidos

RESPUESTAS

1(C), **2**(D), **3**(D)

CAPÍTULO 40

Rickettsia, *Ehrlichia*, *Anaplasma* y *Bartonella*

En este capítulo se abordan cuatro grupos de bacilos gramnegativos cuyo crecimiento obligado o preferido es dentro de células eucariotas, donde dependen de la célula hospedera para obtener algunos nutrientes especiales. Son microorganismos patógenos de animales, transmitidos por artrópodos a humanos que están en el lugar equivocado en el momento equivocado. Las enfermedades varían dependiendo de si el blanco son las células endoteliales, los fagocitos o los eritrocitos. Casi todas son fiebres prolongadas, a menudo con vasculitis. Éstas incluyen enfermedades clásicas como el tifus, la fiebre manchada de las Montañas Rocosas y la enfermedad por rasguño de gato, así como infecciones recién reconocidas, como la ehrlichiosis y anaplasmosis de humanos.

Parásitos intracelulares obligados.

RICKETTSIA

BACTERIOLOGÍA

ESTRUCTURA

Las rickettsias son cocobacilos pequeños (**figura 40-1**) que miden no más de 0.3 a 0.5 µm. Aunque la reacción de Gram es negativa, las rickettsias captan mal los colorantes bacterianos habituales y se demuestra mejor su presencia por medio de técnicas de inmunofluorescencia específica. La morfología ultraestructural, muy similar a la de otras bacterias gramnegativas, incluye una envoltura celular del tipo de las gramnegativas, ribosomas y cuerpos nucleares. Desde el punto de vista químico, la pared celular contiene lipopolisacáridos y al menos dos proteínas grandes en la membrana externa, así como peptidoglucano. Las proteínas de la membrana externa se extienden a la superficie celular, donde se encuentran presentes en cantidades más abundantes. Se comentan aquí como miembros del grupo de la fiebre manchada (SFG) o del grupo del tifus (TG). Debido a diferencias en la composición de proteínas, y su ausencia de lipopolisacárido, *Orientia tsutsugamushi* (antes *R. tsutsugamushi*) ha sido clasificada en un género separado.

Cocobacilos gramnegativos pequeños, que se tiñen mejor con técnicas de inmunofluorescencia.

En su superficie se encuentran abundantes proteínas de membrana externa.

METABOLISMO

Las rickettsias crecen libremente en el citoplasma de células eucariotas a las cuales están altamente adaptadas, en contraste con *Ehrlichia chaffeensis* y *Bartonella*, que se replican en vacuolas citoplasmáticas. Las rickettsias sólo pueden cultivarse en las células eucariotas vivas que se encuentran en cultivos celulares, cultivos de órganos y huevos embrionados. Las rickettsias son capaces de adherirse a una amplia variedad de tipos de células por medio de la unión de proteínas de membrana externa. Entran a las células por fagocitosis inducida, y escapan hacia el citoplasma mediante la elaboración de una fosfolipasa. En el citoplasma las rickettsias del SFG se mueven utilizando una movilidad basada en actina parecida a la ya descrita para *Listeria* y *Shigella* (capítulos 26 y 33). El crecimiento intracitoplasmático finalmente produce lisis de la célula.

Crecen en el citoplasma después de la endocitosis inducida.

Crecimiento lento en comparación con la mayor parte de las bacterias.

El parasitismo intracelular obligado de las rickettsias tiene varias características interesantes. El fracaso para sobrevivir fuera de la célula se relaciona con requerimientos de cofactores nucleótidos (coenzima A, NAD), aminoácidos, azúcares fosforilados y ATP. Fuera de la célula hospedera, las rickettsias no sólo suspenden la actividad metabólica, sino que dejan escapar proteína, ácidos nucleicos y moléculas pequeñas esenciales. Esta inestabilidad da pie a pérdida rápida de la infectividad, porque la penetración a otra célula requiere energía. Con el tiempo, las rickettsias han perdido algunas de sus capacidades metabólicas fundamentales mediante evolución reductiva, y en lugar de eso usan sistemas de

transporte que extraen estos elementos esenciales de sus células hospedera.

Para la supervivencia se requieren cofactores exógenos y ATP.

Pierden su infectividad con rapidez fuera de la célula hospedadora.

ENFERMEDADES POR RICKETTSIAS

CÁPSULA CLÍNICA

El ejemplo clásico de enfermedad por rickettsias es el tifo epidémico, pero la rickettsiosis más importante año con año es la fiebre manchada de las Montañas Rocosas (RMSF). Ambos tipos de enfermedad por rickettsias se caracterizan por fiebre, exantema y mialgias/miositis. En el caso de la RMSF, el exantema aparece en primer lugar en las palmas de las manos y plantas de los pies, muñecas y tobillos, y más tarde migra en distribución centrípeta; en el tifo epidémico, el exantema inicia en el tronco y se disemina a las extremidades para viajar en dirección opuesta. Ambas enfermedades pueden ser letales como consecuencia de colapso vascular grave. También hay diferencias en cuanto los vectores; para la RMSF el vector es una garrapata, en tanto que para el tifo epidémico es un piojo.

EPIDEMIOLOGÍA

Casi todas las rickettsias tienen reservorios animales, y se propagan mediante garrapatas, pulgas, ácaros o piojos, que son componentes notorios de sus ciclos de vida (**cuadro 40-1**). La distribución mundial de infecciones por rickettsias específicas está determinada por el clima, el reservorio, el vector y las interacciones de humanos, como se detalla en los aspectos clínicos de cada entidad. Estas diferencias epidemiológicas de las infecciones por rickettsias son importantes pese a sus características compartidas en la patogenia. Las infecciones de seres humanos por rickettsias por lo general dan lugar a enfermedad clínica.

PATOGENIA

Después de la transmisión desde la glándula salival de garrapatas infectadas, las bacterias se propagan localmente y crean una escara necrótica. Las principales especies de rickettsia tienen un tropismo por el endotelio vascular (**figura 40-1B**). La lesión patológica primaria es una vasculitis en la cual se multiplican en las células endoteliales que revisten los vasos sanguíneos de pequeño calibre (**figura 40-2**). Desde el punto de vista fisiopatológico, esto provoca permeabilidad vascular aumentada, hipovolemia e hipotensión. Áreas focales de proliferación endotelial e infiltración perivascular que originan trombosis y escape de eritrocitos hacia los tejidos circundantes, explican el exantema y las lesiones petequiales. Las lesiones vasculares ocurren en todo el organismo, y producen las manifestaciones sistémicas de la enfermedad. Obviamente, son más notorias en la piel, pero son más graves en las

CUADRO 40-1 Características de *Rickettsia*, *Ehrlichia*, *Anaplasma* y *Bartonella*

MICROORGANISMO	BLANCO	ENFERMEDAD	DISTRIBUCIÓN	VECTOR	RESERVORIO
R. rickettsi	Endotelio vascular	Fiebre manchada de las Montañas Rocosas	Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica	Garrapata	Roedores, perros
R. conorii, R. africae, R. australis	Endotelio vascular	Otras fiebres manchadas	Todo el mundo	Garrapata	Roedores, perros
R. akari	Endotelio vascular	Rickettsiosis	Todo el mundo	Ácaro	Ratones
R. prowazekii	Endotelio vascular	Tifus	Todo el mundo	Piojo del cuerpo	Humanos
R. typhi	Endotelio vascular	Tifus murino (endémico)	Todo el mundo	Pulga	Roedores, en especial ratas
Orientia tsutsugamushi	Células mononucleares	Tifus de los matorrales	Lejano Oriente, China, India	Larvas de ácaros (niguas)	
E. chaffeensis	Células mononucleares	Ehrlichiosis monocítica humana	Estados Unidos	Garrapata	Ciervos
A. phagocytophilum	PMN	Anaplasmosis granulocítica humana	Estados Unidos, Europa, Asia	Garrapata	Ciervos
B. quintana	Endotelio vascular, eritrocitos	Fiebre de las trincheras, angiomatosis bacilar	Todo el mundo	Piojo del cuerpo	Humanos
B. henselae	Endotelio vascular, eritrocitos	Enfermedad por rasguño de gato, angiomatosis bacilar	Todo el mundo	Gato a gato por pulgas	Gatos
B. bacilliformis	Endotelio vascular, eritrocitos	Fiebre de Oroya; verruga peruana	Sudamérica[a]	Mosca de la arena	

[a] Sólo a altitudes de entre 1 y 3 km en las montañas de los Andes.

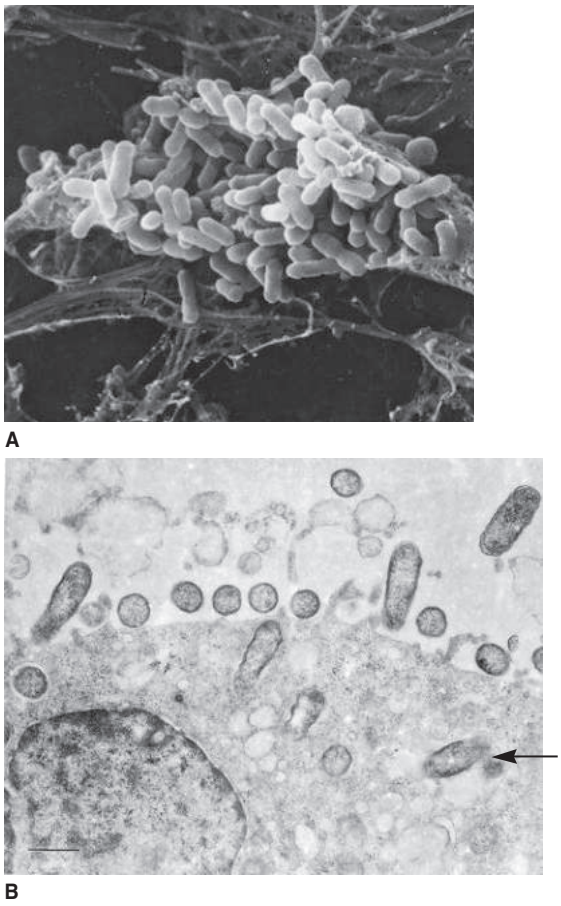


FIGURA 40-1. *Rickettsia*. Morfología y reproducción de las rickettsias. **A.** Un fibroblasto de ser humano lleno con *Rickettsia prowazekii*. **B.** Fijación de rickettsias a célula endotelial, y fagocitosis subsiguiente. Las rickettsias abandonan un fagosoma alterado (*flecha*) y entran en la matriz citoplasmática.

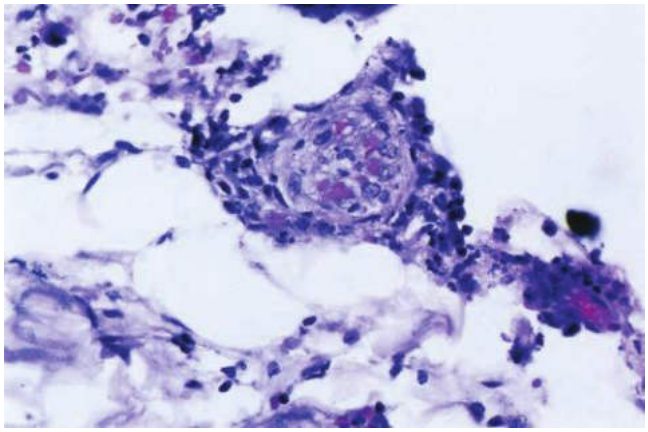


FIGURA 40-2. Vasculitis por *Rickettsia*. Las células endoteliales de este vaso de pequeño calibre en la piel se encuentran edematizadas y lesionadas por la infección por *Rickettsia typhi*. Observe el infiltrado linfocítico perivascular. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.)

glándulas suprarrenales. *Orientia tsutsugamushi* infecta células mononucleares, pero aún produce fiebre y exantema.
Infección del endotelio vascular con vasculitis y trombosis resultantes. La permeabilidad vascular aumentada provoca hipotensión.

RICKETTSIOSIS: ASPECTOS CLÍNICOS

GRUPO DE ENFERMEDADES DE FIEBRE MANCHADA

La rickettsiosis más importante en Estados Unidos es la fiebre manchada de las Montañas Rocosas (RMSF), causada por *Rickettsia rickettsii*. Varias rickettsiosis diferentes a la fiebre manchada se encuentran en otras partes del mundo (cuadro 40-1); el nombre a menudo indica la localidad (p. ej., fiebre manchada del Mediterráneo, fiebre de Marsella). Son causadas por bacterias del género *Rickettsia* con relación serológica, pero diferentes de *R. rickettsii* (como *R. conorii, R. africae*, etc.). Otra fiebre manchada menos grave, la rickettsiosis exantemática, también se presenta en Estados Unidos.
En todo el mundo ocurren muchas rickettsiosis transmitidas por garrapata.

Fiebre manchada de las Montañas Rocosas

Es una enfermedad febril aguda que ocurre en asociación con exposición residencial y recreativa a regiones boscosas donde existen garrapatas infectadas. La enfermedad se acompaña de una tasa significativa de mortalidad si no se da tratamiento (25%).

Epidemiología

R. rickettsii es sobre todo un parásito de las garrapatas. En la región occidental de Estados Unidos, la garrapata de los bosques (*Dermacentor andersoni*) es el principal vector. En la región oriental del país, la garrapata del perro (*Dermacentor variabilis*) es el portador natural y el vector de la enfermedad, en tanto que en el Medio Oeste y en la región suroccidental el vector es *Amblyomma americanum*. En fechas recientes, otra garrapata del perro, *Rhipicephalus sanguineus*, también se ha implicado en casos que se presentan en la región rural del este de Arizona. *R. rickettsii* no mata al artrópodo hospedador, de forma que el parásito pasa a través de interminables generaciones de garrapatas por diseminación transovárica. Las hembras adultas requieren alimentarse de sangre para depositar sus huevecillos y de esta forma pueden transmitir la enfermedad. Se ha observado que las garrapatas adultas infectadas sobreviven hasta cuatro años sin alimentarse.
Las garrapatas se infectan de manera natural.
La diseminación transovárica perpetúa la infección de las garrapatas.

R. rickettsii se encuentra en el norte, sur y centro de América. En Estados Unidos ocurren más de 500 casos por año, con una tasa de ataque más elevada en los estados de la costa del Atlántico, Carolina del Norte es el epicentro (**figura 40-2**). Más de dos terceras partes de los casos ocurren en niños menores de 15 años. La enfermedad por lo general se observa entre abril y septiembre, porque se incrementa la exposición a las garrapatas. En casi 70% de los casos puede encontrarse el antecedente de una picadura por garrapata.
La mayor parte de los casos ocurren en niños.

Manifestaciones clínicas

El periodo de incubación entre la picadura de garrapata y el inicio de la enfermedad suele ser de seis a siete días, pero en ocasiones va de dos días a dos semanas. Las principales características clínicas incluyen fiebre, cefalea, exantema, toxicidad, confusión mental y mialgias. La característica más notable de la enfermedad es el exantema, pero éste no se presenta hasta en una tercera parte de los casos. El exantema por lo común se desarrolla en el segundo o tercer día de la enfermedad en forma de máculas eritematosas pequeñas que rápidamente se tornan petequiales (**figura 40-3**). Las lesiones aparecen al inicio en muñecas y tobillos y se diseminan sobre las extremidades hacia el tronco en unas cuantas horas. Una característica diagnóstica de RMSF es la aparición frecuente de exantema en palmas de las manos y plantas de los pies, un dato que no suele observarse en erupciones maculopapulares relacionadas con otras infecciones, incluyendo el tifo. El dolor muscular, en especial en los músculos gemelos, es característico y puede ser intenso. Sin tratamiento o en ocasiones a pesar del mismo pueden sobrevenir complicaciones como coagulación intravascular diseminada, trombocitopenia, encefalitis, colapso vascular e insuficiencia cardiaca y renal.

El periodo de incubación es de dos a 14 días después de la picadura de la garrapata.

El exantema se disemina desde las extremidades hasta el tronco y a menudo afecta palmas y plantas.

Diagnóstico

El cultivo de rickettsias es tanto difícil como peligroso. Su aislamiento en huevos fértiles o en cultivos de células por lo general sólo se intenta en centros de referencia donde se cuenta con instalaciones especiales y personal experimentado en el manejo de los microorganismos. Por esta razón, las pruebas serológicas son el medio primario de diagnóstico específico. Se han creado varios sistemas de pruebas usando antígenos de rickettsia específicos, de los cuales el método de anticuerpos fluorescentes indirectos (IFA) es el más sensible y específico. Esta prueba sólo se encuentra disponible en laboratorios de referencia. Para diagnóstico rápido puede usarse examen de biopsias, por ejemplo, biopsias de lesiones cutáneas, mediante métodos de inmunofluorescencia o inmunoenzimáticos para detectar antígenos.

El cultivo *in vitro* es peligroso.

El método de IFA por lo general se emplea para el diagnóstico serológico.

A menudo es difícil establecer el diagnóstico de RMSF en etapas tempranas de la evolución de la enfermedad. Sin embargo, pueden aparecer anticuerpos hacia el sexto o séptimo día de enfermedad, y una cuadruplicación del título de anticuerpos entre el suero agudo y el suero de convaleciente establece el diagnóstico. Una biopsia de lesión cutánea puede teñirse con anticuerpos inmunofluorescentes específicos para proporcionar confirmación rápida del diagnóstico. Más a menudo, la terapia específica debe iniciarse únicamente con base en los signos y síntomas clínicos, y las consideraciones epidemiológicas, y puede salvar la vida.

El incremento de los títulos de anticuerpos o DFA de biopsia cutánea confirma el diagnóstico.

El tratamiento debe iniciarse oportunamente con base en consideraciones clínicas y epidemiológicas.

Tratamiento

La antibioticoterapia apropiada es muy eficaz si se administra durante la primera semana de la enfermedad. Si se retrasa hacia la segunda semana o cuando existe un proceso patológico como coagulación intravascular diseminada, el tratamiento es mucho

Fiebre manchada de las Montañas Rocosas. Número de casos reportados por país, Estados Unidos, 2006

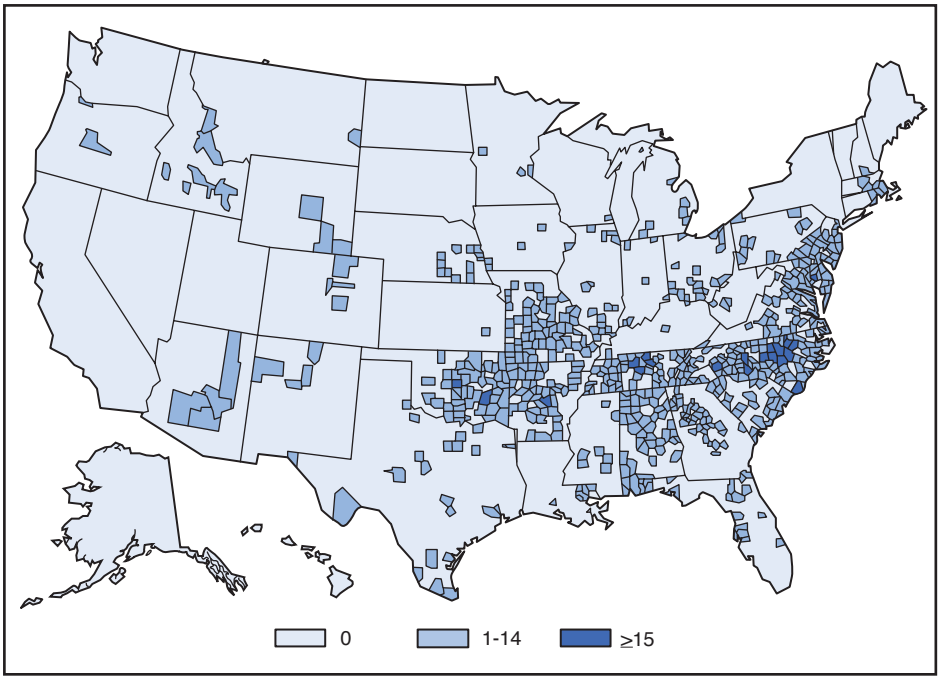


FIGURA 40-3. Distribución de la fiebre manchada de las Montañas Rocosas. Número y distribución de casos en Estados Unidos en 2006. (Reimpresa con autorización de Centers for Disease Control and Prevention. Summary of Notifiable Diseases, *MMWR* 2008; 55(53):63.)

menos eficaz. El antibiótico preferido es la doxiciclina. Las sulfonamidas pueden empeorar la enfermedad y, por tanto, están contraindicadas. Antes de contar con tratamiento específico, la tasa de mortalidad relacionada con RMSF era cercana a 25%. El tratamiento ha reducido estas cifras a casi 5 a 7%. Ocurre la muerte sobre todo en pacientes en los cuales se retrasó el diagnóstico y tratamiento hasta la segunda semana de la enfermedad.

El tratamiento empírico temprano es crucial.

La doxiciclina es el tratamiento de elección.

Prevención

El método principal para la prevención de RMSF es evitar o reducir el contacto con garrapatas. La eliminación frecuente de garrapatas en áreas infestadas por dichos insectos es de gran importancia, porque las garrapatas por lo general deben alimentarse seis horas o más antes de transmitir la enfermedad. Las muestras de garrapatas en los estados de Carolina del Norte y del Sur han mostrado infección en casi 5% de la muestra. Se han desarrollado vacunas de bacterias muertas preparadas a partir de garrapatas infectadas o bien de rickettsias cultivadas en embriones de pollo, pero hasta la fecha no se ha autorizado su uso clínico.

La eliminación frecuente de garrapatas, evitar el contacto y el uso de ropa protectora son factores importantes en la prevención.

Rickettsiosis exantemática

Este trastorno se identificó por primera vez en la ciudad de Nueva York en 1946, donde continúan ocurriendo un promedio de cinco casos por año. Se ha reportado en otras ciudades estadounidenses y en Europa occidental, Corea y Sudáfrica. Es una rickettsiosis benigna causada por *Rickettsia akari* y transmitida por un ácaro de roedor. Las características distintivas de la enfermedad incluyen una costra en el sitio de la picadura y exantema vesicular. Los ratones domésticos y otros roedores semidomésticos son los reservorios primarios. Las personas adquieren la infección cuando el ácaro busca un hospedador alternativo.

Enfermedad benigna transmitida por ácaros de roedores.

La rickettsiosis exantemática es una enfermedad difásica. La primera fase es una lesión local en el sitio de la picadura, que inicia como una lesión papulovesicular y que da origen a una costra negruzca en el término de tres a cinco días. Aparecen síntomas generales y fiebre conforme se disemina el microorganismo. La segunda fase de la enfermedad es un exantema difuso con distribución aleatoria en el cuerpo, que al igual que las lesiones locales, se transforma en vesiculares y continúa con la formación de costra. No obstante, el exantema no se presenta en palmas de las manos ni plantas de los pies. La rickettsiosis exantemática cede en forma espontánea en el término de una semana y no se han reportado muertes. El tratamiento con doxiciclina acorta la evolución de la enfermedad a uno o dos días.

Costra local seguida por la aparición de fiebre y exantema vesicular.

Tratamiento con doxiciclina.

GRUPO DE ENFERMEDADES DE TIFO

Tifo epidémico transmitido por piojo

El tifo epidémico transmitido por piojo es causado por *Rickettsia prowazekii*, y se pasa a los humanos a través del piojo del cuerpo. Desde el punto de vista histórico ha aparecido durante tiempos de miseria (conflictos armados, hambrunas), lo que crea condiciones favorables para la proliferación del piojo del cuerpo en humanos (hacinamiento, baños poco frecuentes). Es la única rickettsiosis que ocurre en forma epidémica. Persisten focos de tifus en partes de África, Latinoamérica y Asia. Después de la guerra civil en Burundi en 1993 ocurrieron hasta 100 000 casos de tifus epidémico en refugiados, con tasas de letalidad que excedieron 5%. En países con problemas económicos, la población sin hogar es un foco. El tifo epidémico no se ha observado en Estados Unidos desde hace más de 50 años. *R. prowazekii* se ha recuperado de ardillas voladoras y de sus ectoparásitos en el sudeste estadounidense y en dichas regiones han ocurrido algunos casos de tifo selvático.

Enfermedad grave transmitida por garrapatas ocasionada por *R. prowazekii*.

Foco endémico en la población de desamparados.

La cadena de transmisión del tifo epidémico inicia con la circulación de *R. prowazekii* en la sangre de pacientes durante una infección febril aguda. El piojo del cuerpo humano se infecta durante una de sus frecuentes alimentaciones de sangre y después de cinco a 10 días de incubación elimina grandes cantidades de rickettsias en heces. Como el piojo defeca mientras se alimenta, el microorganismo puede depositarse en los sitios de picadura cuando el hospedador se rasca en el sitio de la lesión. Las heces secas del piojo también son infecciosas a través de las mucosas ocular o respiratoria. El piojo muere por la infección en una a tres semanas y las rickettsias no se transmiten por vía transovárica.

La infección incluye la alimentación y defecación por el piojo.

La fiebre, cefalea y exantema inician una a dos semanas después de la picadura. En 20 a 80% de los pacientes ocurre un exantema maculopapular que aparece en primer lugar en el tronco y más tarde se disemina con distribución centrífuga a las extremidades, un patrón opuesto al de RMSF. La cefalea, malestar y mialgias son componentes prominentes de la enfermedad. Las complicaciones incluyen miocarditis y disfunción del sistema nervioso central. En la enfermedad no tratada, la tasa de letalidad se incrementa con la edad desde 10 a 60%. La prueba diagnóstica preferida son los estudios serológicos, pero el tratamiento debe iniciarse de inmediato con base en la sospecha clínica. El tratamiento con doxiciclina es eficaz. El control de los piojos es el mejor método de prevención que es de particular importancia para controlar la epidemia. No se dispone de vacuna eficaz.

Fiebre, cefalea y exantema; se acompaña de alta tasa de mortalidad.

El control de los piojos es una medida de prevención primaria.

Tifo endémico (murino)

El tifo endémico o murino es causado por *Rickettsia typhi* y se transmite a los humanos a través de la pulga de la rata (*Xenopsylla cheopis*). La enfermedad en seres humanos es incidental respecto a la transmisión natural de la enfermedad en roedores urbanos, actuando como reservorio. La enfermedad se presenta en todo el mundo, pero sólo se han reportado 50 a 100 casos de tifo murino en Estados Unidos cada año. Esto por lo común ocurre en la costa oriental de Texas y en el sur de California.

Se transmite por la pulga de la rata.

La patogenia es similar a la del tifo transmitido por piojo, pero los antecedentes incluyen la exposición a ratas, pulga de la rata

o ambos. Las pulgas defecan cuando se alimentan con sangre, y las heces infectadas se ponen en contacto a través del sitio de la picadura. Después de un periodo de incubación de una a dos semanas, la enfermedad se manifiesta con cefalea, mialgias y fiebre. El exantema es de tipo maculopapular, no petequial; inicia en el tronco y más tarde se disemina hacia las extremidades en una forma similar a la del tifo. *R. typhi* y *R. prowazekii* comparten antígenos y, por tanto, no pueden diferenciarse las dos enfermedades con base en pruebas serológicas. En el paciente no tratado la fiebre puede durar 12 a 14 días. Con tratamiento con doxiciclina la evolución se reduce a dos o tres días. La mortalidad y las complicaciones son poco comunes, incluso si la enfermedad no se trata.

Similar al tifo, pero menos grave.

R. typhi comparte antígenos con *R. prowazekii.*

Tifo de los matorrales

El tifo de los matorrales se encuentra predominantemente en el sur de Asia, China e Indonesia (triángulo del tifo de los matorrales). El microorganismo causal es *Orientia tsutsugamushi*, una *Rickettsia*. Los ácaros que infestan a los roedores son los reservorios y vectores, y transmiten la *Rickettsia* a su progenie a través de huevecillos infectados. Los humanos son infestados por los ácaros cuando pasan cerca de arbustos o de árboles bajos. Las larvas de ácaro (niguas) depositan rickettsias conforme se alimentan.

El tifo de los matorrales se transmite por larvas de ácaros de roedores (niguas).

La lesión inicial típica es una costra necrótica en el sitio de la picadura en las extremidades, lo que aparece en 50 a 80% de los casos. La fiebre se incrementa con lentitud en la primera semana, y en ocasiones alcanza 40.5 °C. Más tarde aparecen cefalea, exantema y linfadenopatía generalizada.

Costra local seguida de fiebre, cefalea, exantema y linfadenopatía.

El exantema maculopapular aparece casi cinco días después y es más efímero que el que aparece en el tifo murino o transmitido por piojos; pueden observarse hepatosplenomegalia y conjuntivitis. El diagnóstico específico requiere una respuesta serológica utilizando prueba de IFA o reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en sangre o en tejido de biopsia. El pronóstico es bueno con el tratamiento con doxiciclina, pero la tasa de mortalidad de pacientes no tratados es de hasta 30 por ciento.

El diagnóstico serológico se establece con IFA.

EHRLICHIA Y *ANAPLASMA*

Ehrlichia y *Anaplasma* incluyen varias especies de bacterias gramnegativas transmitidas por garrapatas, que causan enfermedad en animales y en humanos. Las principales enfermedades son ehrlichiosis monocítica humana (HME), que se debe a *Ehrlichia chaffeensis,* y la anaplasmosis granulocítica humana (HGA), que se debe a *Anaplasma phagocytophilum.* La estructura de estas especies no incluye lipopolisacárido o peptidoglucano, pero pueden llevar a cabo de manera independiente tareas metabólicas básicas, como el ciclo de Krebs y la generación de ATP. Todas son microorganismos patógenos intracelulares obligados que infectan leucocitos. La línea de leucocitos derivada de la médula ósea preferida varía con la especie de animal infectada. En seres humanos, *E. chaffeensis* infecta principalmente células mononucleares y *A. phagocytophilum* células polimorfonucleares (PMN). Entran a su tipo de célula preferido mediante endocitosis inducida por receptor, y se multiplican en la vacuola endocitótica. El ciclo de replicación incluye formas replicativas y formas infecciosas más densas en inclusiones (mórulas) similares a las que se observan en *Chlamydia.* La replicación y la supervivencia aumentan al bloquear la fusión lisosomal con su vacuola, y resistencia a la muerte por especies de oxígeno reactivas. No se han descrito toxinas ni otros factores de virulencia. La lesión en la enfermedad de seres humanos se relaciona principalmente con respuestas inflamatorias del hospedero, y puede ser grave en pacientes positivos para HIV.

No tienen LPS ni peptidoglucano.

Parásitos intracelulares obligados de células mononucleares o PMN.

La vacuola endocitótica resiste la fusión lisosomal.

Las infecciones por *Ehrlichia chaffeensis* tienden a ocurrir en el sudeste y en el Medio Oeste de Estados Unidos, mientras que HGA tiende a agruparse en estados del norte, con una distribución similar a la de la enfermedad de Lyme (capítulo 37). También se ha reportado en otras áreas del mundo, incluso Asia y Europa. La anaplasmosis granulocítica humana es la forma predominante de ehrlichiosis, y ocupa el segundo lugar sólo después de la enfermedad de Lyme como una infección transmitida por garrapatas en Estados Unidos. La ehrlichiosis monocítica humana es transmitida por garrapatas del ciervo, y el ciervo de cola blanca es el reservorio animal. HGA se transmite por garrapatas del género *Ixodes*, como ocurre para la enfermedad de Lyme, y el reservorio animal son mamíferos pequeños (p. ej., ratones, ratas, ratón de campo). Las manifestaciones clínicas son muy similares a las de RMSF, pero los exantemas se observan con menos frecuencia. El cuadro 40-1 muestra otras erliquiosis.

Transmitida por garrapata y relacionada con leucocitos.

En ocasiones el diagnóstico de erliquiosis puede sugerirse por observación de inclusiones intracitoplásmicas características de erliquiosis (mórulas) en granulocitos (HGA) o en células mononucleares (HME) (**figura 40-4**). El diagnóstico por lo general se

FIGURA 40-4. Fiebre manchada de las Montañas Rocosas. El exantema inicia en brazos y piernas y se disemina en dirección central. (Reproducida con autorización de Nester EW. *Microbiology: A Human Perspective*, 6a. edición, 2009.)

establece por medios serológicos con un incremento de cuatro veces en los títulos de anticuerpos IFA o de títulos ≥1:64 para el antígeno específico. Estas pruebas requieren la colaboración de laboratorios especializados. Otra prueba diagnóstica para la detección de DNA de *Ehrlichia* es PCR. Los datos en los exámenes de laboratorio que sugieren erliquiosis humana incluyen disminución del recuento de leucocitos, trombocitopenia, anemia, así como alteración de las pruebas de función hepática y renal. La doxiciclina es el fármaco preferido para la erliquiosis. El riesgo de infección puede reducirse al evitar regiones boscosas y picaduras por garrapata.

Inclusiones intracitoplásmicas (mórulas) en monocitos o granulocitos.
El tratamiento consiste en doxiciclina.

BARTONELLA

Las especies de *Bartonella* causan diversas enfermedades, las más conocidas son la fiebre de las trincheras (*B. quintana*) y la enfermedad por rasguño de gato (*B. henselae*). Son bacilos gramnegativos cocobacilares más relacionados genómicamente con el género *Brucella* (capítulo 36). A diferencia de otras bacterias que se comentan en este capítulo, las especies de *Bartonella* pueden cultivarse en medios artificiales. Patogénicamente emplean una estrategia singular que comprende persistencia en un nicho intraeritrocítico tanto en los artrópodos chupadores de sangre que las transmiten, como en los animales que infectan. Los reservorios mamíferos varían con cada especie. En el momento de la infección, las especies de *Bartonella* son incapaces de entrar a los eritrocitos de manera directa, primero deben madurar en un nicho primario que se cree que son las células endoteliales vasculares. Después de la liberación desde el nicho primario se fijan a eritrocitos, forman hoyuelos en los mismos, los invaden y se multiplican en el interior. Desde el punto de vista patológico pueden producirse lesiones angiogénicas tipo tumor, llenas con capilares inmaduros, endotelio tumefacto y bacterias. Este ciclo de multiplicación dentro de dos tipos de célula vascular también protege a *Bartonella* contra respuestas inmunitarias tanto innatas como adaptativas.

Persiste en células endoteliales vasculares y eritrocitos.
Lesiones vasculares tipo tumor llenas con bacterias.

Bartonella quintana causa la **fiebre de las trincheras**, que tiene distribución mundial. El nombre deriva de su importancia en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. La enfermedad tiene un reservorio en el humano y su vector es el piojo del cuerpo. La mayor parte de los casos son leves o cursan asintomáticos. Cuando producen síntomas, el paciente tiene inicio súbito con escalofríos, cefalea, fiebre recurrente y exantema maculopapular en el tronco y abdomen. La enfermedad puede durar cuatro a cinco días y recurrir en episodios de cuatro a cinco días o bien, persistir de manera ininterrumpida hasta por seis semanas. Se sospecha la enfermedad por el antecedente de contacto con piojos. En fechas más recientes se han descrito casos de bacteriemia y endocarditis por *B. quintana* en varones alcohólicos desamparados tanto en Francia como en Estados Unidos. El diagnóstico puede establecerse al cultivar el microorganismo en medios especiales de agar para demostrar seroconversión.

B. quintana causa fiebre de las trincheras.

Bartonella bacilliformis, la primera *Bartonella* descubierta, es la causa de la fiebre de Oroya, una anemia hemolítica aguda y, en su fase crónica, verruga peruana que produce lesiones cutáneas altamente vasculares, nodulares. El enlace entre ambas se desconocía hasta que un estudiante de medicina peruano se inoculó a sí mismo sangre de una lesión de verruga peruana, y trágicamente murió por fiebre de Oroya. Las infecciones por este microorganismo sólo se observan en Sudamérica, en altitudes intermedias, lo cual concuerda con la distribución de su vector mosca de la arena.

B. henselae es otra bacteria de este género que se asocia con diversos trastornos, el más común es la **enfermedad por rasguño de gato**, una linfadenitis febril con sintomatología sistémica que en ocasiones persiste por semanas o meses. Cada año ocurren en Estados Unidos casi 25 000 nuevos casos. Al parecer, la enfermedad se transmite por mordedura o rasguño de gato y quizá por las picaduras de las pulgas de éste. Las manifestaciones incluyen exantemas cutáneos, conjuntivitis, encefalitis y fiebre prolongada. En ocasiones también se han observado retinitis, endocarditis y lesiones granulomatosas o supurativas hepatosplénicas y óseas. *B. henselae* se ha aislado directo de la sangre de gatos, aunque éstos no parezcan estar enfermos. También se ha aislado de sangre, ganglios linfáticos y otros materiales obtenidos de seres humanos, con el uso de medios de cultivo especiales. En ocasiones puede demostrarse la presencia de microorganismos en tejidos infectados utilizando la tinción de impregnación argéntica de Warthin-Starry. El método primario para el diagnóstico consiste en la respuesta serológica a los antígenos de *B. henselae*. La azitromicina o eritromicina pueden reducir la duración de las adenomegalias y de los síntomas.

La enfermedad por rasguño de gato es común en niños.
La linfadenitis persistente es un dato habitual.

La **angiomatosis bacilar** es una enfermedad proliferativa de los vasos sanguíneos de pequeño calibre de la piel y vísceras que

FIGURA 40-5. Inclusiones de *Ehrlichia*. Células mononucleares en el líquido cefalorraquídeo que contienen inclusiones intracitoplásmicas o mórulas (*flecha*) de *Ehrlichia*. (Reimpresa con autorización de Dunn BE, Monson TP, Dumler JS *et al.*: Identification of *Ehrlichia chaffeensis* morulae in cerebrospinal fluid mononuclear cells. *J Clin Microbiol* 1992;30:2207-2210.)

se observa en individuos con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) y en otros hospedadores con inmunodepresión; dicha angiomatosis se ha relacionado con *Bartonella* mediante métodos moleculares. Se utilizó reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para amplificar fragmentos génicos de RNA ribosómico directamente de muestras de tejidos. Se han cultivado *B. henselae* y *B. quintana* de pacientes con sida y angiomatosis bacilar. Otras enfermedades que se observan principalmente en individuos con sida, como hepatitis y bacteriemia con fiebre, se han asociado con *B. henselae*. Las infecciones por *Bartonella* en individuos con sida y con otras enfermedades con inmunodepresión, así como la bacteriemia observada en varones alcohólicos y desamparados, por lo general responden a tratamientos prolongados con eritromicina o doxiciclina. La endocarditis por *Bartonella* por lo común requiere sustitución valvular.

El sida y otros estados de inmunodepresión se relacionan con infecciones más graves y prolongadas.

CASO CLÍNICO

FIEBRE Y EXANTEMA DESPUÉS DE PICADURA DE GARRAPATA

Una niña de seis años proveniente de Carolina del Norte se encontraba sana, hasta que 10 días antes de su hospitalización se le retiró una garrapata del cuero cabelludo. Presentó dolor faríngeo, malestar general y febrícula ocho días después del retiro de la garrapata. Fue valorada por un pediatra cuando presentó exantema macular rosado que inició en las palmas y en las extremidades inferiores y se diseminó hasta cubrir la totalidad del cuerpo. El pediatra diagnosticó exantema viral. Un día antes de la hospitalización desarrolló púrpura, vómito, diarrea, mialgias y fiebre elevada. El día de la hospitalización fue llevada al servicio de urgencias por alteración del estado mental. La exploración física indicaba púrpura difusa con edema periorbitario, de manos y de pies, extremidades frías con pulsos débiles y hepatosplenomegalia. Los estudios de laboratorio revelaron: concentración de Na^+ 125 mmol/L, recuento plaquetario 26 000/mm^3, recuento de leucocitos 14 900/mm^3, 8.8 g/L de hemoglobina y un notable incremento en los tiempos de coagulación. Se inició tratamiento con ampicilina y más tarde se intubó, pero falleció poco después de su envío a otro hospital.

PREGUNTAS

- ¿Cuáles son las características en la evolución de esta paciente que son de mayor utilidad?

A. Dolor faríngeo
B. Exantemas
C. Picadura por garrapata
D. Diarrea
E. Leucocitosis

- Para confirmar el diagnóstico de fiebre manchada de las Montañas Rocosas, ¿cuál sería el examen de laboratorio de mayor utilidad?

A. Cultivo
B. Tinción de Gram
C. Exámenes serológicos
D. Examen de campo oscuro

- La causa principal de los resultados adversos en esta paciente es el tropismo de la *Rickettsia* para:

A. Piel
B. Leucocitos
C. Enterocitos
D. Músculo
E. Vasos sanguíneos

RESPUESTAS

1(C), **2**(C), **3**(E)

CAPÍTULO 41

Infecciones dentales y periodontales

La caries dental, periodontitis y pérdida dental, así como otras secuelas, aparecen como consecuencia del desarrollo de la placa dental. La prevención e interrupción de la progresión de estas enfermedades dependen de la eliminación de la placa dental de la superficie de los dientes. Además de causar caries y periodontitis crónica, las bacterias de la placa dental participan en formas más agresivas de periodontitis y enfermedades periodontales necrosantes.

PLACA DENTAL

La placa dental es un depósito adherente que se forma en la superficie dental y que está compuesta casi en su totalidad por bacterias derivadas de la flora residente de la boca. Desde el punto de vista de la patogenia microbiana, la placa dental es la biopelícula más prevalente y más densa en el ser humano (**figura 41-1**). La biopelícula se forma en primer lugar en relación con la película dental, una cubierta orgánica fisiológica y delgada de la superficie dental mineralizada compuesta de proteínas y glucoproteínas derivadas de la saliva y de otras secreciones bucales. Conforme avanza la biopelícula, lo hace en relación con la película dental de la porción no mineralizada del diente mismo. La formación de la placa dental tiene lugar en etapas y en capas a dos niveles. El primero es la ubicación anatómica de la placa en relación con la línea gingival. La placa más inicial es supragingival y más tarde se extiende hacia la placa subgingival. El segundo nivel es la formación de capas en la placa y se requiere a las bacterias involucradas y los mecanismos necesarios para la unión de bacteria/película y bacteria/bacteria.

La placa dental es una biopelícula bacteriana.
La placa se forma en etapas.

La placa supragingival inicial está constituida principalmente por bacterias grampositivas utilizando interacciones iónicas hidrófobas específicas, así como estructuras de superficie similares a la lectina (unión a carbohidratos) para adherirse a la película y una con otra. El prototipo de colonizador inicial es *Streptococcus sanguis*, pero también están presentes otros estreptococos (*S. mutans*, *S. mitis*, *S. salivarius, S. oralis, S. gordonii*), lactobacilos y *Actinomyces*. Si los colonizadores iniciales no son alterados, aparecen colonizadores tardíos en la biopelícula en un lapso de dos a cuatro días. Son principalmente bacterias anaerobias gramnegativas, lo que incluye espiroquetas anaerobias. Entre éstas se encuentran *Fusobacterium*, *Porphyromonas*, *Prevotella*, *Veillonella*, *Treponema denticola* y otras del género *Actinomyces*. Dichas bacterias utilizan mecanismos similares para unirse a los colonizadores iniciales y unas con otras; lo anterior da origen a una biopelícula muy compleja en la cual la coagregación involucra estructuras que las bacterias traen con ellas (lectinas), autoinducción y nuevas actividades metabólicas. Un ejemplo de estas últimas es la formación de polímeros de glucanos extracelulares, que actúan como cemento para mantener unida la placa. La biopelícula también acelera las relaciones reguladoras de nutrientes y el crecimiento entre sus integrantes, y proporciona una cubierta contra el ambiente. En conjunto hay casi 300 a 400 especies bacterianas presentes en una placa dental madura. La estructura de las bacterias involucradas se muestra en la figura 41-1, y en la **figura 41-2** se observa su aspecto macroscópico y microscópico.

La unión de bacterias a la película dental inicia la colonización.
Difieren los colonizadores en etapas tempranas y avanzadas.
Los mecanismos de adhesión crean una biopelícula.

La placa dental podría cubrir la superficie dental de manera uniforme, pero es eliminada por medios físicos durante la masticación y otras actividades con la boca. Por lo general, la placa permanece en las áreas en las que no ocurre autolimpieza en los dientes, como fisuras y depresiones, sobre los bordes de la encía y entre los dientes. Por esta razón, las enfermedades relacionadas con la placa dental (caries, gingivitis, periodontitis) ocurren más a menudo y con mayor gravedad en estas ubicaciones. La placa subgingival se extiende por debajo de la línea de la encía hasta el surco que rodea el diente y a las cavidades periodontales, que son extensiones patológicas del surco. Esta placa tiene una capa adherente delgada unida a la superficie dental y una zona bacteriana no adherente entre ésta y entre las células epiteliales que recubren el surco. La placa supragingival carece de tal zona no adherente. La composición de las bacterias de la placa subgingival se modifica hacia bacterias anaerobias gramnegativas y espiroquetas. Además de estos colonizadores tardíos, mencionados antes, también puede incluir miembros de los géneros *Campylobacter*, *Capnocytophagia* y *Eikenella*.

La placa se acumula en áreas donde no ocurre autolimpieza.
La placa subgingival difiere en cuanto a su composición bacteriana.

Los microorganismos causales de caries dental y de periodontitis crónica parecen encontrarse en la placa dental y, por tanto, un método básico para mantener la cavidad bucal sana es la práctica regular de la eliminación casera de la placa. La placa dental no puede retirarse de manera eficaz de los dientes sólo por medios químicos o enzimáticos y no está justificado el uso de antibióticos para la inhibición profiláctica de la formación de placa, aunque los pacientes que reciben tratamiento con antibióticos a largo plazo por otros motivos médicos tienen baja incidencia de

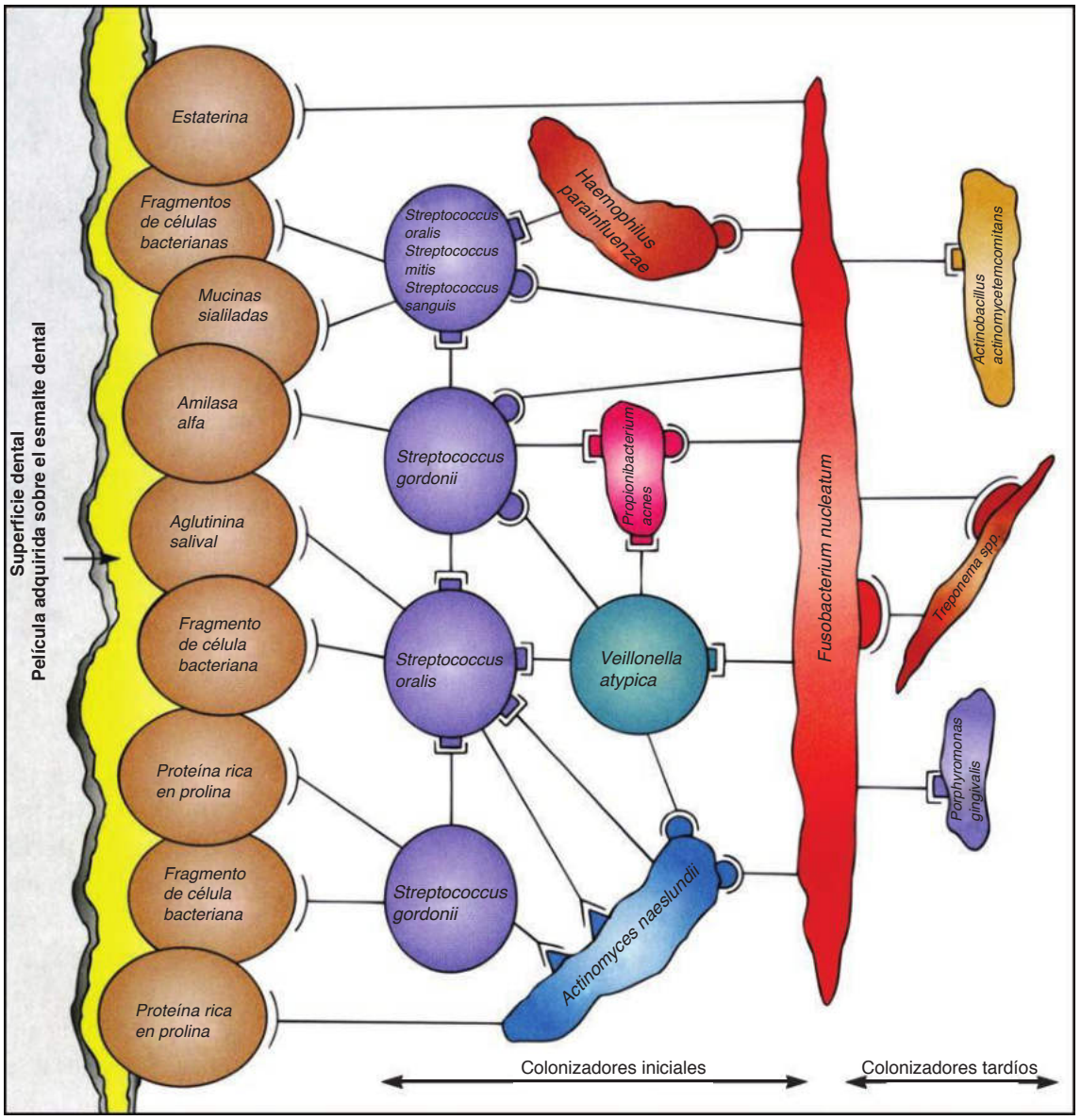


FIGURA 41-1. Biopelícula de la placa dental. Se muestran las etapas en la formación de la biopelícula bacteriana conocida como placa dental. Los colonizadores iniciales se unen al esmalte y los colonizadores tardíos se unen a las otras bacterias. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

caries y enfermedad periodontal. Las sustancias antisépticas que se unen a la superficie dental y que inhiben la formación de placa, como las bis-biguanidas, clorhexidina y alexidina, han sido eficaces para reducir la placa, la caries e inflamación gingival. Puede utilizarse una preparación comercial que contiene clorhexidina al 0.12% para controlar la placa dental y sus enfermedades asociadas. La pasta dental y los aditivos en enjuague bucal, como compuestos fenólicos, aceites esenciales, triclosán, fluoruros, extractos herbales, así como los compuestos de amonio cuaternario, han mostrado cierta capacidad para reducir la formación de placa. El uso de estas sustancias debe acompañarse de un cepillado dental adecuado, uso de hilo dental y limpieza profesional periódica para asegurar la prevención eficaz de las enfermedades.

La eliminación de la placa es un elemento fundamental de higiene bucal.

Pueden utilizarse compuestos químicos junto con el cepillado e hilo dental.

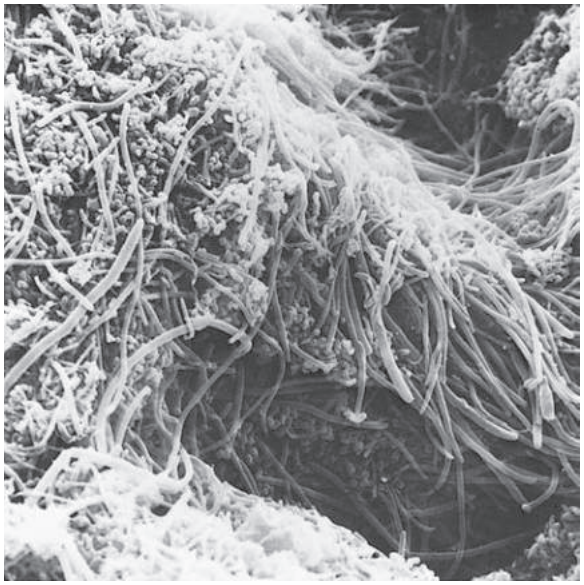
CARIES DENTAL

La caries dental es resultado de la destrucción progresiva de los tejidos mineralizados del diente, sobre todo causada por productos ácidos del metabolismo glucolítico, cuando las bacterias de la placa se alimentan con el sustrato apropiado. La característica básica de las lesiones cariosas es que progresan desde adentro de la superficie del diente, ya sea en la corona cubierta de esmalte o en el cemento de una raíz expuesta, afectan la dentina y finalmente la pulpa del diente (**figuras 41-3** y **41-4**). Desde ahí, la infección puede extenderse hacia los tejidos periodontales en el vértice o vértices de la raíz.

Caries producidas por bacterias de la placa.

Las bases microbianas de la caries dental se han establecido con base en trabajos, en primer lugar realizados con *Lactobacillus acidophilus* y más tarde con *Streptococcus mutans*. Aunque este último se considera el microorganismo dominante para el inicio de la

A



B

FIGURA 41-2. Placa dental. A. Las tabletas indicadoras contienen colorantes vegetales que tiñen con intensidad la placa acumulada en la unión dental y en la encía. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.) **B.** Micrografía electrónica de la placa supragingival.

caries, múltiples miembros de la biopelícula participan en la evolución de las lesiones; éstos incluyen otros estreptococos (*S. salivarius*, *S. sanguis*, *S. sobrinus*), lactobacilos (*L. acidophilus*, *L. casei*) y actinomicetos (*A. viscosus* y *A. naeslundii*). Los productos ácidos producidos por la interacción de *S. mutans* con múltiples especies en la biopelícula son la causa subyacente de la caries dental.

Las bacterias de la biopelícula producen ácidos.

S. mutans es el más cariógeno.

Los monosacáridos y disacáridos de la dieta, como la glucosa, fructosa, sacarosa, lactosa y maltosa, proporcionan un sustrato apropiado para la glucólisis bacteriana y producción de ácidos, lo que ocasiona desmineralización dental. Una posible característica de *S. mutans* es su capacidad para metabolizar sacarosa de manera más eficiente que otras bacterias de la cavidad bucal. También tiene sistemas reguladores que estimulan la conversión de carbohidratos de la dieta en ácido y polímeros de almacenamiento intracelular. Los carbohidratos ingeridos que permean la placa dental son absorbidos por las bacterias, y son metabolizados con tanta rapidez que se acumulan productos ácidos orgánicos y hacen que el pH de la placa disminuya hasta cifras suficientes para reaccionar con la hidroxiapatita del esmalte, lo cual lo desmineraliza a iones calcio y fosfato solubles. La producción de ácido y el pH disminuido se mantienen hasta que el aporte de sustrato se agota. En el momento del agotamiento de la fuente inmediata, *S. mutans* es capaz de sobrevivir a periodos prolongados de privación de azúcar. Los alimentos con alto contenido de azúcar, en particular de sacarosa, se adhieren a los dientes y tienen tiempos de eliminación más prolongados y son más cariógenos que los alimentos con menos capacidad de retención como los líquidos azucarados. Una vez que se ha agotado el sustrato, el pH de la placa regresa con lentitud a un pH más neutro de reposo y ocurre cierta recuperación. Esto establece un ciclo de desmineralización-remineralización que depende del suministro de carbohidratos en la dieta. Con el consumo repetido de alimentos entre comidas, el pH de la placa puede nunca regresar a lo normal y predomina la desmineralización.

La desmineralización ocurre por producción de ácidos por los carbohidratos contenidos en la dieta.

La producción de ácido se facilita por el consumo de carbohidratos adherentes.

Desmineralización-remineralización relacionada con el consumo de alimentos entre comidas.

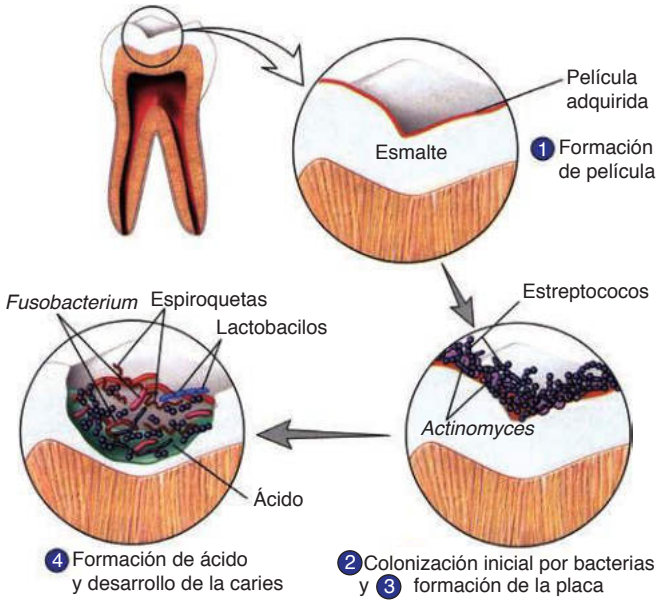


FIGURA 41-3. Cariogénesis. Aspecto microscópico de la película y formación de la placa, acidificación y destrucción del esmalte dental. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

FIGURA 41-4. Diente humano semicortado que muestra lesión cariosa avanzada en el borde derecho de la corona y una lesión mucho más pequeña en el lado izquierdo. Observe la progresión de la lesión a través del esmalte y dentina, apuntando hacia la cavidad de la pulpa en el centro del diente.

Un factor adicional con la sacarosa es que también se utiliza para la síntesis de poliglucanos extracelulares como dextranos y levanos por transferasas en la superficie celular bacteriana. Esta producción de poliglucanos por *S. mutans* contribuye a la agregación y acumulación de microorganismos en la superficie dental. Los poliglucanos extracelulares pueden incrementar la cariogénesis al actuar como una forma de almacenamiento extracelular de sustrato. Ciertos microorganismos sintetizan poliglucanos extracelulares cuando disponen de sacarosa, pero más tarde se degradan en monosacáridos para utilizarse en la glucólisis cuando se agotan los carbohidratos en la dieta. Algunas bacterias bucales también utilizan monosacáridos de la dieta y disacáridos para formar glucógeno, el cual almacenan en el interior de las células y lo utilizan para la glucólisis después de que se ha agotado el sustrato; así, el periodo de producción de ácido se prolonga y se incrementa la cariogenicidad de los microorganismos. Estos microorganismos pueden prolongar la producción de ácido después del tiempo de eliminación del sustrato.

Los poliglucanos extracelulares provenientes de la sacarosa son importantes en la adherencia y almacenamiento de carbohidratos.

La producción de ácido se prolonga por las reservas intracelulares de glucógeno.

Las complicaciones más comunes de la caries dental son la extensión de la infección a la cavidad de la pulpa dental (pulpitis), necrosis de la pulpa y extensión de la infección a través de los conductos de las raíces hacia la región periapical del ligamento periodontal. La afección periapical puede tomar la forma de inflamación aguda (absceso periapical), una inflamación crónica no supurativa (granuloma periapical) o una lesión supurativa crónica que puede drenar hacia la boca o hacia la cara a través de un seno. Puede formarse un quiste en el interior de una lesión crónica no supurativa como consecuencia de la estimulación inflamatoria de los restos epiteliales que se encuentran normalmente en el ligamento periodontal. Si el agente infeccioso es lo suficientemente virulento o la resistencia del hospedador es baja, la infección puede diseminarse hacia el hueso alveolar (osteomielitis) o a los planos aponeuróticos de cabeza y cuello (celulitis). También puede ascender a lo largo de los conductos venosos para causar tromboflebitis séptica. La mayor parte de las lesiones cariosas constituyen una infección mixta por el tiempo en el que se han desarrollado las cavidades y, por tanto, no es de sorprender que la mayor parte de las infecciones bucales sean consecuencia de extensiones de lesiones cariosas mixtas y que con frecuencia incluyen microorganismos anaerobios.

La extensión a la pulpa y ubicaciones periapicales complica las infecciones.

Las complicaciones graves incluyen diseminación a hueso o aponeurosis locales.

La caries dental es la causa aislada principal de pérdida dental en niños y adultos jóvenes. El inicio puede ocurrir poco después de la erupción dental. Las primeras lesiones cariosas por lo común ocurren en huecos o fisuras en las superficies de masticación de los molares temporales y son consecuencia de la actividad metabólica de la placa dental que se forma en estos sitios. En etapas posteriores de la infancia se incrementa la incidencia de lesiones cariosas en las superficies lisas de los dientes; estas lesiones por lo común se encuentran entre los dientes. Los factores que participan en la formación de una lesión cariosa son 1) un hospedador o dientes susceptibles, 2) microflora apropiada sobre el diente y 3) un sustrato a partir del cual la placa bacteriana pueda producir ácidos orgánicos que induzcan la desmineralización dental.

Es la principal causa de pérdida dental en niños y adultos jóvenes.

Se requiere de microflora y sustratos adecuados para la producción de ácidos orgánicos.

Las piezas dentales con erupción reciente son las más susceptibles al proceso carioso. Incrementa su capacidad de protección contra la enfermedad durante el primer año de vida y mediante un proceso de maduración poseruptiva, que al parecer puede atribuirse a la mejora en la calidad del mineral superficial en el diente. La saliva proporciona protección contra la caries, y los pacientes con resequedad bucal (xerostomía) sufren de altas tasas de caries a menos que se tomen medidas apropiadas. Además de la limpieza mecánica y la dilución por la acción de la saliva, así como por su capacidad amortiguadora, las glándulas salivales también secretan varios productos antibacterianos. Se sabe que la saliva contiene lisozimas, una sialoperoxidasa dependiente de tiocianato e inmunoglobulinas, principalmente IgA secretora. Se desconoce la importancia individual de estos factores antibacterianos, pero es evidente que participan en cierta medida para determinar la ecología de la microflora bucal.

La saliva protege por limpieza mecánica y por múltiples acciones químicas.

La administración apropiada de fluoruro, ya sea por vía sistémica o tópica, reduce de manera drástica la incidencia de caries

(reducción de 50 a 60% por fluoración del agua, 35 a 40% por aplicación tópica). En el caso de la administración sistémica de flúor, el efecto protector parece ser consecuencia de la incorporación de iones fluoruro en sustitución de los iones hidroxilo en la hidroxiapatita durante la formación dental, dando origen a una fase mineral más perfecta y más resistente a los ácidos en la estructura dental. Al parecer, la aplicación tópica de fluoruro obtiene el mismo resultado en la superficie dental por la disolución inicial de algunas moléculas de hidroxiapatita, seguido por la cristalización de apatita, que incorpora iones fluoruro en su estructura. Otro modo de acción importante, mediante la inhibición de la desmineralización y el fomento de la remineralización de lesiones cariosas incipientes por iones fluoruro en la cavidad bucal, se ha propuesto en fechas más recientes como un mecanismo del fluoruro importante contra la caries y quizá sea más importante que los otros mecanismos propuestos. En cualquier caso, la aplicación de fluoruro constituye el método más eficaz conocido para hacer a los dientes más resistentes al proceso carioso.

El fluoruro produce una fase mineral más resistente en el diente.

PERIODONTITIS CRÓNICA

La enfermedad periodontal causada por la placa incluye dos entidades patológicas separadas: gingivitis y periodontitis crónica. Al parecer, estas enfermedades están relacionadas, porque la gingivitis, aunque es un trastorno reversible, parece ser la etapa inicial de la periodontitis crónica en individuos susceptibles. Se emplea el término **gingivitis** cuando el trastorno inflamatorio se limita al borde de la encía y no ha iniciado la reabsorción ósea alrededor del cuello dental. Se desarrolla gingivitis en dos semanas en individuos que no llevan a cabo una limpieza dental adecuada. El término **periodontitis crónica** se utiliza para indicar una etapa de la enfermedad periodontal crónica en la cual hay pérdida progresiva del sostén dental por resorción del hueso alveolar y de los ligamentos periodontales. La periodontitis también ocasiona absceso periodontal cuando el estado inflamatorio crónico alrededor de la base dental se vuelve agudo y se encuentra en ubicaciones específicas.

Causa destrucción de los tejidos de sostén.

La gingivitis y la periodontitis crónica son causadas por bacterias en la placa dental que se encuentran en estrecha proximidad con la base dental y con el tejido gingival marginal. Así, la placa subgingival que se encuentra en el surco gingival o en el surco que rodea la base dental parece alojar los agentes causales. Las características histopatológicas de la gingivitis son infiltrado inflamatorio de leucocitos polimorfonucleares, linfocitos y células plasmáticas en el tejido conjuntivo que se encuentra inmediatamente adyacente al epitelio que recubre el surco gingival y al que están unidos los dientes. Se pierde la colágena o colágeno del tejido conjuntivo inflamado. No parece observarse invasión directa de los tejidos gingivales por las grandes cantidades de bacterias intactas, al menos en etapas iniciales de la enfermedad.

La placa subgingival causa pérdida de colágeno.

Todas las formas de periodontitis son infecciones polimicrobianas que incluyen sobre todo bacterias anaerobias en una forma muy similar a la descrita para otros anaerobios en el capítulo 29. Los microorganismos involucrados se derivan de flora anaerobia gramnegativa predominante en la placa subgingival (véase texto previo), en especial por *Porphyromonas gingivalis* y *Treponema denticola*. De la misma forma en que las interacciones entre bacterias determinan el comportamiento de la placa, se ha observado que cuando estos dos microorganismos se multiplican en conjunto, presentan alimentación cruzada y estimulación de su proliferación. Este tipo de sinergismo entre *P. gingivalis*, *T. denticola* y otras bacterias de la placa parece acelerar la progresión de la gingivitis a periodontitis crónica. Se ha demostrado que algunos de estos microorganismos producen factores de virulencia similares a los relacionados con otros patógenos bacterianos invasores. *T. denticola* es capaz de unirse a factores técnicos que interfieren con el depósito de complemento y *P. gingivalis* es un productor potente de proteasas extracelulares. La primera facilita la supervivencia en los tejidos y la última la lesión de dichos tejidos.

Infección anaerobia polimicrobiana de la placa subgingival.
La interacción sinergista facilita la proliferación.
Los factores de virulencia causan enfermedad.

La **periodontitis crónica** es la principal causante de pérdida dental en personas entre 35 a 40 años de edad. Esta enfermedad progresa con lentitud y da origen a la destrucción progresiva de los tejidos de sostén de los dientes (ligamento periodontal y hueso alveolar) desde los bordes de la encía hacia los vértices de las raíces dentales. La progresión puede ocurrir como una serie de episodios agudos separados por periodos de inactividad de duración indeterminada. Las formas más agresivas de periodontitis ocasionan pérdida más rápida de los tejidos de sostén dental. Los tipos agresivos de la enfermedad, conocidos como periodontitis agresiva, ocurren en adolescentes y la periodontitis agresiva generalizada ocurre en adultos jóvenes. Existe cierta evidencia de que los agentes causales pueden diferir en esta forma de periodontitis. Un bacilo gramnegativo pequeño, capnófilo (que requiere dióxido de carbono), *Actinobacillus actinomycetemcomitans*, ha sido identificado con base en estudios de la flora de los sitios enfermos. Un factor de virulencia que se encuentra en estas cepas de *A. actinomycetemcomitans* que se ha asociado con esta enfermedad es la producción de leucotoxinas por las bacterias.

La periodontitis crónica causa pérdida dental.
La periodontitis juvenil aguda se asocia con *Actinobacillus*.

Conforme progresa la enfermedad, puede alcanzarse un punto en el cual el hueso alveolar que rodea la base del diente sufre resorción; este trastorno ya no se denomina gingivitis, sino periodontitis. Con la resorción ósea se pierde la fijación del ligamento periodontal, se profundiza el surco gingival y se forma una cavidad periodontal. La periodontitis no se considera una enfermedad reversible porque no se regenera el hueso alveolar perdido ni el ligamento periodontal al interrumpirse la inflamación, incluso aunque se detenga la progresión adicional. Si no se controla, la reabsorción ósea progresará hasta el aflojamiento de las piezas dentales, las cuales finalmente se desprenderán. En la **figura 41-5** se muestra un caso de periodontitis crónica avanzada. En ocasiones el cuello de la cavidad periodontal se cierra, hay proliferación bacteriana, lo que causa una respuesta inflamatoria aguda en la cavidad ocluida y se forma un absceso periodontal. Esta exacerbación aguda requiere drenaje en la misma forma que un absceso

A B

FIGURA 41-5. Periodontitis. A. Encía normal. **B.** Enfermedad periodontal con placa, cambios inflamatorios, hemorragia y acortamiento de la encía entre los dientes. (Reproducida con autorización de Nester EW: *Microbiology: A Human Perspective*, 6a. edición. 2009.)

en cualquier otro sitio para que el paciente obtenga alivio sintomático.

Con la evolución continua se desarrolla periodontitis y resorción ósea.

Puede aparecer absceso periodontal.

ENFERMEDADES PERIODONTALES NECROSANTES

La gingivitis ulcerosa necrosante (también denominada gingivitis ulcerosa necrosante aguda, infección de Vincent o boca de las trincheras) y la periodontitis ulcerosa necrosante constituyen un espectro de enfermedad inflamatoria aguda que inicia con la destrucción limitada de los tejidos blandos (gingivitis), y se extiende hasta la destrucción del hueso alveolar y ligamento periodontal (periodontitis). Este espectro de enfermedad es diferente del que se observa en la gingivitis-periodontitis crónica. Tiene inicio agudo, con frecuencia relacionado con periodos de tensión emocional y mala higiene bucal. La rápida ulceración de las regiones interdentales de la encía ocasiona destrucción de las papilas interdentales. El trastorno inflamatorio al inicio se limita a los tejidos gingivales, pero puede extenderse con rapidez hacia la resorción ósea patológica. A diferencia de la gingivitis y periodontitis crónica, la enfermedad periodontal necrosante aguda es dolorosa. Conforme se destruye el epitelio de la cavidad bucal, las bacterias causales se ponen en contacto directo con los tejidos subyacentes y los pueden invadir. Se ha asociado esta enfermedad a bacterias fusiformes y espiroquetas; así, se ha utilizado el término **enfermedad por fusoespiroquetas** para describir esta infección, que también puede manifestarse como ulceración en otras áreas de la faringe o de la cavidad bucal. *Prevotella intermedia* también se ha encontrado en altas cantidades en las lesiones. Los estudios morfológicos han mostrado que las espiroquetas en realidad parecen invadir los tejidos. La enfermedad puede tratarse con antibióticos sistémicos y antimicrobianos tópicos para el alivio inmediato de los síntomas, pero la resolución depende de una limpieza profesional amplia de los dientes y el inicio de cuidado bucal apropiado en el hogar.

Inicio agudo con lesiones ulcerosas dolorosas.

La causa incluye fusoespiroquetas junto con otros anaerobios.

PARTE IV

Hongos patógenos

Kenneth J. Ryan

Hongos. Conceptos básicos — CAPÍTULO 42

Patogenia y diagnóstico de las infecciones micóticas — CAPÍTULO 43

Antimicóticos y resistencia — CAPÍTULO 44

Dermatofitos, *Sporothrix* y otros hongos superficiales y subcutáneos — CAPÍTULO 45

Candida, *Aspergillus*, *Pneumocystis* y otros hongos oportunistas — CAPÍTULO 46

Cryptococcus, *Histoplasma*, *Coccidioides* y otros hongos patógenos sistémicos — CAPÍTULO 47

CAPÍTULO 42

Hongos. Conceptos básicos

Los hongos o *Eumycota* son una clase definida de microorganismos, la mayor parte de los cuales son formas de vida libre, que actúan como putrefactores en el ciclo energético. De las más de 90 000 especies conocidas, menos de 200 se han reportado como causantes de enfermedades en humanos. Estos trastornos tienen características clínicas y microbiológicas singulares y se están incrementando en individuos con inmunodepresión.

MICOLOGÍA

Los hongos son eucariotas con un nivel de complejidad biológica superior al de las bacterias. Portan esporas y tienen reproducción tanto sexual como asexual. Los hongos pueden ser unicelulares, o se pueden diferenciar y hacer multicelulares mediante el desarrollo de filamentos con ramificación larga. Adquieren nutrientes mediante absorción, pero carecen de la clorofila de las plantas. Las enfermedades causadas por hongos se llaman micosis. Varían mucho en sus manifestaciones, pero tienden a ser subagudas a crónicas, con características indolentes, con recaídas. La enfermedad aguda, como la producida por muchos virus y bacterias, es poco común con las infecciones micóticas.

La organización celular es eucariota.

ESTRUCTURA

Las células micóticas tienen características típicas de eucariotas, incluyendo la presencia de un núcleo con un nucleolo, membrana nuclear y cromosomas lineales (**figura 42-1**). El citoplasma contiene un citoesqueleto con microfilamentos de actina y microtúbulos que contienen tubulina. También cuentan con ribosomas y organelos, como las mitocondrias, retículo endoplásmico y aparato de Golgi. Las células micóticas tienen una pared celular rígida externa a la membrana citoplásmica, cuya constitución química difiere de la observada en plantas y bacterias. Una diferencia importante con las células de mamíferos es que las membranas citoplásmicas están constituidas por esteroles. En hongos, el esterol dominante es el ergosterol, en tanto que en células de mamíferos es el colesterol. Los hongos por lo común se encuentran en un estado haploide, aunque se forma un núcleo diploide a través de fusión nuclear en el proceso de reproducción sexual.

Presencia de núcleo, mitocondria y retículo endoplásmico.

La membrana celular está constituida por ergosterol, no colesterol.

La estructura química de la pared celular en los hongos es notablemente diferente de la observada en células bacterianas porque no contiene peptidoglucano, glicerol, ácido teicoico de ribitol o lipopolisacáridos. En su lugar, los polisacáridos **manano**, **glucanos** y **quitina** se encuentran en estrecha asociación y con proteínas estructurales (**figura 42-2**). Las manoproteínas son polímeros de manosa (manano) que se encuentran en la superficie de la matriz estructural de la pared celular, donde se encuentran unidas a proteínas. Son los principales determinantes de la especificidad serológica por las variaciones en la composición y uniones de las cadenas laterales de polímeros. Los glucanos son polímeros de glucosilo, algunos forman fibrillas que incrementan la fuerza de la pared de las células micóticas, a menudo en estrecha asociación con quitina. La quitina está compuesta de cadenas largas, no ramificadas, de poli-*N*-acetilglucosamina. Es inerte, insoluble y rígida y proporciona sostén estructural en una forma análoga a la quitina en los caparazones de los cangrejos o en la celulosa de las plantas. Es el principal componente de la pared celular de hongos filamentosos. En las levaduras, la quitina parece ser de la mayor importancia en la formación de tabiques cruzados y conductos a través de los cuales pasa el núcleo de la célula madre a la célula hija durante la división celular.

El manano de la pared celular se encuentra unido a proteínas de superficie.

La quitina y los glucanos proporcionan rigidez a la pared celular.

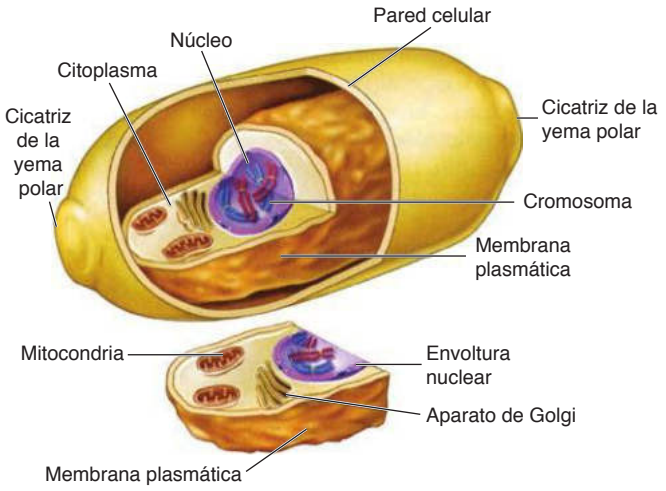


FIGURA 42-1. Célula de levadura, en la que se ilustra su pared celular y estructuras internas de una célula micótica eucariota. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

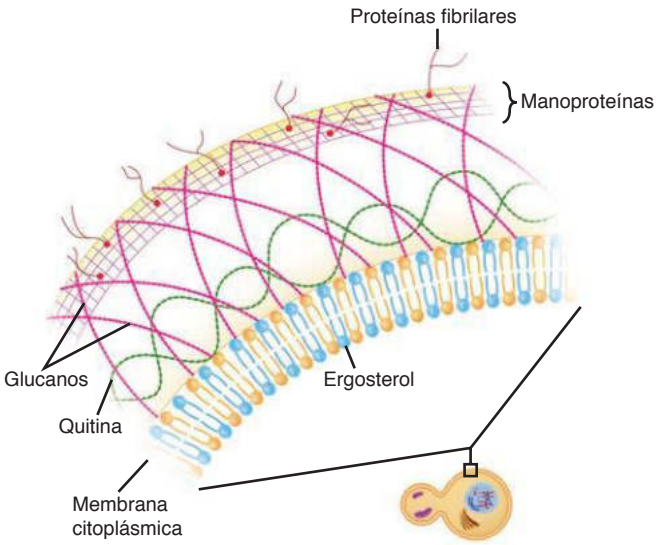


FIGURA 42-2. Pared celular de un hongo. Se muestra la superposición de elementos de manano, glucanos, quitina y elementos proteínicos. Las proteínas que forman complejos con el manano (manoproteínas) se extienden más allá de la pared celular.

METABOLISMO

El metabolismo de los hongos es heterótrofo, pues degradan sustratos orgánicos como fuente exógena de carbono. La diversidad metabólica es grande, pero la mayor parte de los hongos crecen sólo con fuentes de carbono orgánico y amonio o iones nitrato como fuente de nitrógeno. En esencia, los nutrientes para los hongos de vida libre se derivan de la descomposición de la materia orgánica. Una diferencia fundamental entre hongos y plantas es que los hongos carecen de cloroplastos y de mecanismos fotosintéticos productores de energía. En su mayor parte son aerobios estrictos, aunque algunos pueden crecer en condiciones anaerobias. Sólo unos pocos son anaerobios, ninguno de los cuales es patógeno para los humanos.

Su metabolismo es heterótrofo y utilizan la materia orgánica disponible.

REPRODUCCIÓN

Los hongos pueden reproducirse por procesos sexuales o asexuales. La forma asexual se denomina anamorfa y su elemento reproductor se llama **conidia**. La forma sexual se denomina teleomorfa y las estructuras de reproducción se denominan **esporas** (p. ej., ascosporas, zigosporas, basidiosporas). La reproducción asexual incluye la división mitótica del núcleo haploide con la producción asociada de conidias con forma de esporas por gemación o la separación de elementos de las hifas. En la reproducción sexual, los núcleos haploides de las células donadoras y receptoras se fusionan para formar un núcleo diploide, el cual se divide por meiosis clásica. Algunos de los cuatro núcleos haploides resultantes pueden ser recombinantes genéticos y pueden sufrir división adicional por mitosis. Participan estructuras complejas y altamente especializadas. Los estudios detallados de este proceso en hongos como *Neurospora crassa* (levadura) han sido importantes para comprender los mecanismos genéticos celulares básicos.

La reproducción asexual da origen a conidias por mitosis.
La meiosis forma esporas sexuales en estructuras especializadas.

MORFOLOGÍA Y CRECIMIENTO MICÓTICOS

El tamaño de los hongos varía en forma notable. Una sola célula sin tabiques transversos puede variar desde el tamaño de una bacteria (2 a 4 µm) hasta una estructura visible a simple vista. La morfología de crecimiento varía desde las colonias que en forma superficial tienen un aspecto similar al de las bacterias hasta algunas de naturaleza más compleja, multicelulares, muy coloridas y de gran belleza. Los hongos son un ejemplo y pueden considerarse como una organización compleja de células que muestran diferenciación estructural.

Varían en tamaño desde el de una bacteria hasta hongos multicelulares.

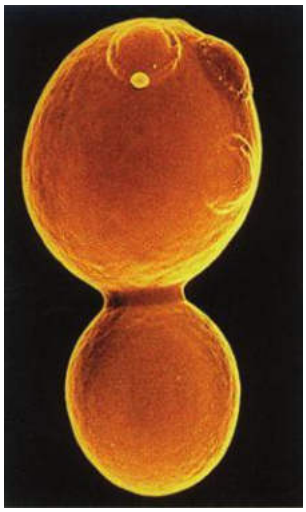
La **micología** es la ciencia dedicada al estudio de los hongos y cuenta con varios términos para describir los componentes morfológicos que constituyen estas estructuras. Puede limitarse el número de términos y conceptos que es necesario dominar al considerar sólo a los hongos de importancia médica y aceptar cierto grado de simplificación.

LEVADURAS Y MOHOS

El crecimiento inicial desde una sola célula puede seguir uno de dos diferentes cursos, levaduras o mohos (**figura 42-3A** y **B**). La primera y la forma más simple es la formación de una yema, que se origina de un progenitor redondeado u oblongo, que se contrae y forma una nueva célula, la cual se separa de la célula progenitora. Estas yemas se denominan **blastoconidias**, y los hongos que se reproducen de esta forma se conocen como **levaduras**. En los medios de cultivo en placa, las levaduras forman colonias similares a las de las bacterias. En líquidos son mucho más transportables que los mohos por su naturaleza unicelular.

Las levaduras producen blastoconidias por gemación.

Los hongos también pueden crecer a través del desarrollo de **hifas**, que son extensiones de forma tubular de la célula con paredes gruesas, paralelas. Conforme se extienden las hifas, forman una masa entrelazada conocida como **micelio**. La mayor parte de los hongos forma **tabiques** en las hifas, que cruzan las paredes en forma perpendicular a la pared celular y dividen a las hifas en subunidades (**figura 42-4**). Estos tabiques varían entre las especies y pueden contener poros y paredes incompletas que permiten el movimiento de nutrientes, organelos y del núcleo. Algunas especies no forman tabiques; forman hifas y micelios como una célula única y continua. En las hifas tabicadas y no tabicadas se observan múltiples núcleos, con flujo libre de citoplasma a lo largo de las hifas o entre éstas a través de poros en los tabiques. Una porción del micelio (micelio vegetativo) por lo común crece en un medio de cultivo o en un sustrato orgánico (p. ej., subsuelo) y actúa como la raíz de las plantas como recolector de nutrientes y de humedad. La superficie más visible de crecimiento puede asumir un aspecto esponjoso conforme el micelio se vuelve aéreo. Las paredes de la hifa son lo suficientemente rígidas para dar sos-



A. *Saccharomyces cerevisiae:* división por gemación

B

FIGURA 42-3. Formas de crecimiento de hongos en levadura y moho. A. Esta levadura de forma oval sufre gemación para dar origen a una blastoconidia. Las cicatrices por separación de otras blastoconidias se observan en otras partes de la célula. **B.** La formación de moho es muy variable. Aquí se muestra un tallo tubular denominado conidióforo, que se origina de una hifa (no se muestra), adquiriendo el aspecto de una "cabeza de medusa" de la conidia reproductora. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

tén a esta red extensa, entrelazada, que por lo común se denomina **moho**. Las hifas aéreas portan las estructuras reproductoras de esta clase de hongos. Algunos hongos forman estructuras denominadas **pseudohifas**, que difieren de las hifas verdaderas porque tienen zonas de constricción con aspecto similar a una yema y con paredes celulares menos rígidas.

Los mohos producen hifas tabicadas o no tabicadas.
El micelio vegetativo actúa como raíz.
El micelio aéreo porta las conidias reproductoras o esporas.
Las pseudohifas son menos rígidas.

Las conidias reproductivas y esporas de los mohos y estructuras que las portan asumen una gran variedad de tamaños, formas y relaciones con la hifa progenitora, y la morfología y desarrollo de estas estructuras son la base primaria para la identificación de mohos de importancia médica. La estructura del micelio participa en la identificación, dependiendo de si las hifas son tabicadas o no tabicadas, pero las diferencias no son lo bastante distintivas para identificar o incluso sugerir una especie o género de hongo.

Para la identificación se utiliza la morfología de las conidias reproductoras y esporas.

Las conidias formadas de manera exógena pueden originarse directamente de la hifa o de una estructura especial en forma de tallo, el **conidióforo** (figura 42-3B). En ocasiones se utilizan términos como **macroconidia** y **microconidia** para indicar el tamaño y complejidad de estas conidias. Las conidias que se desarrollan en el interior de la hifa se denominan **clamidoconidia** o **artroconidia**. La clamidoconidia se vuelve más grande que la hifa misma; son estructuras redondeadas, de pared gruesa, que pueden ubicarse en el extremo terminal de la hifa o en su trayecto. Las artroconidias adquieren la forma y tamaño de unidades de hifa, pero se encuentran engrosadas o diferenciadas de alguna otra manera. Las artroconidias pueden formar un grupo de conidias delicadamente unidas que se separan y diseminan cuando se agitan. Algunas de las formas reproductoras asexuales se ilustran en la **figura 42-5A-D**. La espora sexual más común se conoce co-

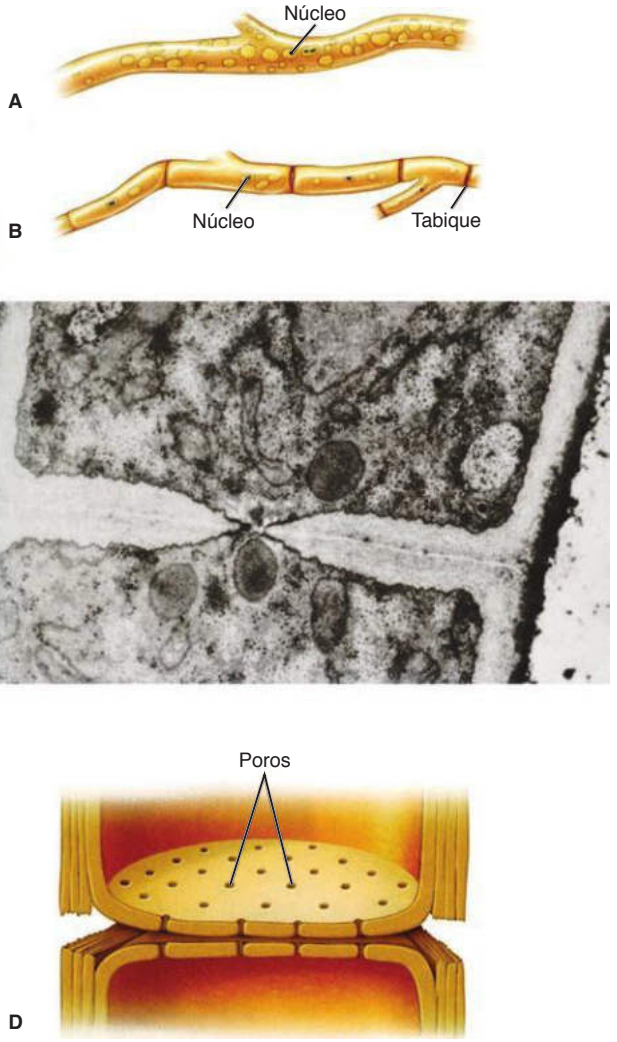


FIGURA 42-4. Hifas. A. Hifa no tabicada con múltiples núcleos. **B.** Hifas tabicadas que dividen el núcleo en células separadas. **C.** Micrografía electrónica del tabique con un poro. **D.** Tabique con múltiples poros. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. Nueva York: McGraw-Hill, 2008.)

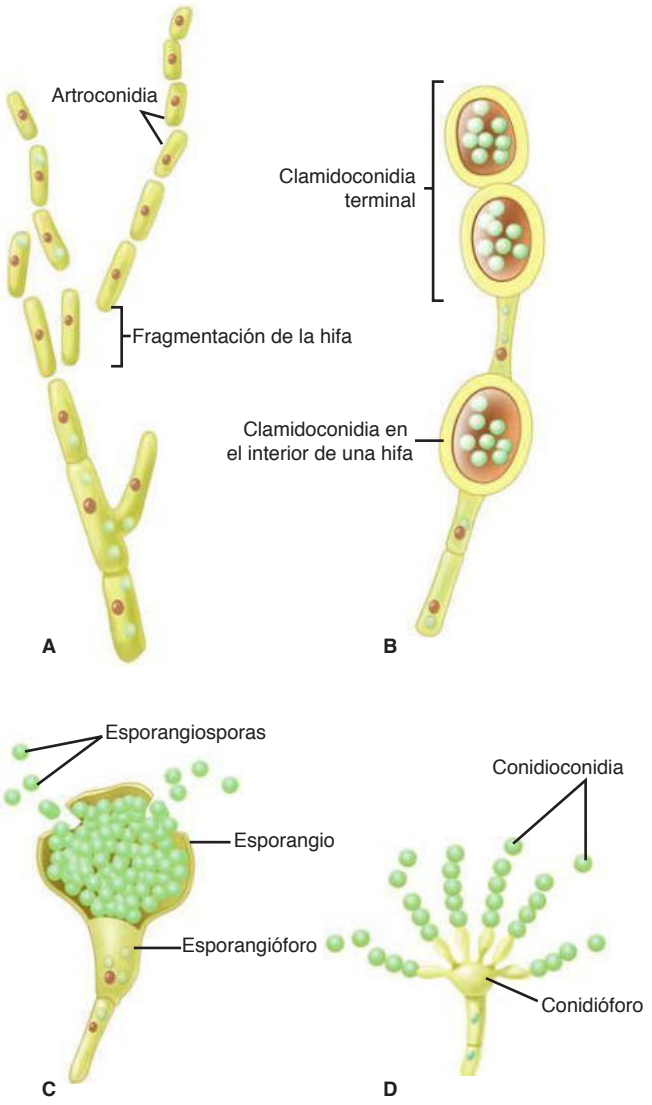


FIGURA 42-5. Formas asexuales de mohos. A. Las artroconidias se desarrollan en el interior de la hifa y finalmente se rompen. **B.** Las clamidioconidias son más grandes que las hifas y se desarrollan en la célula o en sus extremos. **C.** Las esporangioconidias se originan en el saco terminal en un esporangio. **D.** Las conidias simples se originan directamente de un conidióforo. (Reproducida con autorización de Wiley JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

mo **ascospora**. En el **asca**, estructura en forma de saco, pueden encontrarse cuatro u ocho ascosporas.

La disposición de las conidias y conidióforos determina el nombre del hongo.

Las ascosporas se originan en el asca.

DIMORFISMO

En general, los hongos crecen como levaduras o mohos; estos últimos constituyen la mayor diversidad. Algunas especies pueden crecer ya sea como levadura o en fase de moho, lo que depende de las condiciones ambientales. A éstos se les conoce como **hongos dimórficos**. Varios patógenos para los humanos muestran dimorfismo; crecen en forma de moho en el medio ambiente y en medios de cultivo a temperatura ambiental, pero se convierten en levaduras o en alguna otra forma en tejidos infectados. En la mayor parte de los casos es posible manipular las condiciones de cultivo para que se presenten *in vitro* las fases de levadura y moho. La fase de levadura requiere condiciones similares a las que se encuentran en condiciones fisiológicas *in vivo*, por ejemplo, incubación de 35 a 37 °C en un medio enriquecido. El crecimiento en forma de moho requiere nutrientes mínimos y temperatura ambiental. Las conidias producidas en fase de moho pueden ser infecciosas y sirven para diseminar el hongo.

Crecen en forma de levadura o moho.

La temperatura desencadena el cambio de fases.

Los eventos fisiológicos y morfológicos relacionados con la conversión de moho a la fase de levadura se han estudiado ampliamente en el hongo patógeno para humanos *Histoplasma capsulatum*. Son hongos complejos dado el cambio espectacular en el entorno en que se ha encontrado al hongo cuando las conidias de moho flotan desde la tierra, su hábitat, hasta los alveolos pulmonares. A continuación, la conversión a la fase de levadura es desencadenada por la temperatura del hospedador (37 °C) o por otros cambios de la presencia o la concentración de componentes del nuevo ambiente (hierro, pH, CO_2, nitrógeno). Estudios *in vivo* muestran que los eventos iniciales en esta modificación de moho a levadura incluyen la inducción de una **respuesta de golpe de calor** y desacoplamiento de la fosforilación oxidativa. Esto se continúa con la interrupción en la síntesis de RNA, síntesis de proteínas y metabolismo respiratorio. Las células pasan a través de un estado de inactividad metabólica, e incrementan su capacidad enzimática que incluye compuestos sulfhidrilo (p. ej., cisteína, cistina) que son exclusivos de la etapa de levadura. En la etapa de levadura se recupera la actividad mitocondrial y la capacidad de síntesis y se presenta un nuevo grupo de oxidasas, polimerasas, proteínas, glucanos de pared celular y otros compuestos. En conjunto, se expresan más de 500 genes en las fases de moho y levadura. Un gen global regulador controla el proceso de transformación de moho a levadura y la expresión de algunos genes de virulencia.

El cambio de moho a levadura inicia con una respuesta de golpe de calor.

Ocurre un cambio metabólico hacia el consumo de compuestos de sulfhidrilo en la forma de levadura.

Un regulador global controla el proceso.

El dimorfismo de los hongos es reversible, característica que los distingue del proceso de desarrollo como la embriogénesis que se observa en las células eucariotas superiores. La importancia de la conversión a la virulencia de *Histoplasma* se muestra en estudios en animales que utilizan cepas con bloqueo bioquímico para convertirlas a fase de levadura. No producen enfermedad ni persisten en el hospedador. Hasta donde se sabe, estas características son similares a las que se observan en otros hongos dimórficos.

El dimorfismo es reversible y se relaciona con la virulencia.

CLASIFICACIÓN

Aunque los conidios se observan más fácilmente, la clasificación oficial de los hongos depende de la naturaleza de las esporas teleo-

CUADRO 42-1 Clasificación de hongos relevantes desde el punto de vista médico

GÉNERO	TIPO DE CRECIMIENTO	SEPTACIÓN[a]	FILO	CLASIFICACIÓN MÉDICA
Aspergillus	Moho	+	Ascomycota	Oportunista
Blastomyces	Dismórfico	+	Ascomycota	Sistémica
Candida	Dismórfico	+	Ascomycota	Oportunista
Coccidioides	Dismórfico	+	Ascomycota	Sistémica
Cryptococcus	Levadura		Basidiomycota	Sistémica
Epidermophyton	Moho	+	Ascomycota	Superficial
Histoplasma	Dismórfico	+	Ascomycota	Sistémica
Microsporum	Moho	+	Ascomycota	Superficial
Mucor	Moho	–	Zygomycota	Oportunista
Pneumocystis	Quiste[b]		Ascomycota	Oportunista
Rhizopus	Moho	–	Zygomycota	Oportunista
Sporothrix	Dismórfico	+	Ascomycota	Subcutánea
Trichophyton	Moho	+	Ascomycota	Superficial

[a] En el caso de aquellos que forman hifas.
[b] Se forman en tejidos pero no crecen en cultivos.

morfas y la septación de hifas como sus características diferenciales. Con base en esto, se ha organizado a los hongos en cinco filos: *Chlytridiomycota*, *Zygomycota*, *Glomeromycota*, *Ascomycota* y *Basidiomycota*. Una característica que genera confusión en la clasificación de hongos médicamente importantes es que para casi todas las especies el agrupamiento y los nombres se establecieron antes de que se hubiera descubierto cualquier forma teleomorfa. Un método fue colocar estos hongos en su clase artificial propia (deuteromicetos, u hongos imperfectos), en espera del descubrimiento de su teleomorfo. Esto se ha logrado para muchos, pero la aplicación de métodos moleculares como el análisis de genes que codifican para RNA ribosomal lo ha hecho casi irrelevante. Las especies pueden clasificarse sobre bases genómicas sin conocimiento de sus formas reproductivas. Los géneros de importancia médica se ubican en su mayor parte en la división *Ascomycota*, con algunos en *Basidiomycota* y *Zygomycota*, como se muestra en el **cuadro 42-1**. El descubrimiento de un teleomorfo podría no ser comprendido de inmediato por el estudiante; por ejemplo, cuando se demostró la etapa sexual de *Trichophyton mentagrophytes*, una causa de tiña, se encontró que era idéntico a otro ya denominado ascomiceto (*Arthroderma benhamiae*).

La clasificación taxonómica se basa en las esporas sexuales y en la tabicación de las hifas.

Para la mayor parte de los patógenos se desconocen formas asexuales.

Se utilizan genes rRNA con fines de clasificación.

La clasificación de los hongos de importancia médica utilizada en los siguientes capítulos se basa en los tipos de tejidos que parasitan y las enfermedades que producen, más que en principios de taxonomía micológica básica. Los hongos **superficiales**, como los dermatofitos, causan lesiones de lenta evolución en la piel y sus anexos, conocidas como tiña y "pie de atleta" (tiña de los pies). Los patógenos **subcutáneos** en forma característica causan infección a través de la piel, seguida de diseminación subcutánea o linfática. Los hongos **oportunistas** son aquellos que se encuentran en el medio ambiente o en la flora residente y que producen enfermedades bajo ciertas circunstancias, en el hospedador con inmunodepresión. Los patógenos **sistémicos** son los hongos más virulentos y pueden causar enfermedad sistémica progresiva grave en una persona previamente sana; no se encuentran en la microbiota humana. Aunque su mayor potencial radica en producir infecciones viscerales profundas y diseminación sistémica (micosis sistémicas), también pueden producir infecciones superficiales como parte de su espectro patológico o como un evento inicial. Las micosis superficiales no se diseminan a tejidos profundos. Al igual que con todas las clasificaciones clínicas, ocurren excepciones y superposiciones. Al final, el microorganismo define la enfermedad y debe aislarse o demostrarse su presencia de alguna otra forma.

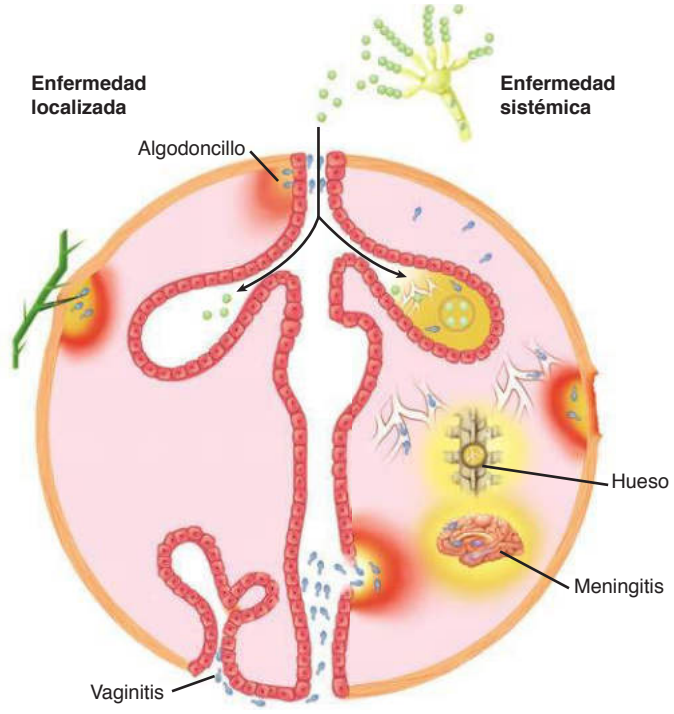
La clasificación médica se organiza con base en la conducta biológica en seres humanos.

Las micosis sistémicas infectan individuos previamente sanos.

CAPÍTULO **43**

Patogenia y diagnóstico de las infecciones micóticas

En general, es común el contacto regular con hongos. Se encuentran ampliamente distribuidos en el ambiente y cada día se inhalan o ingieren miles de esporas de hongos. Algunas especies están tan bien adaptadas a los humanos que son constituyentes habituales de la microbiota. Pese a su ubicuidad, son poco comunes las infecciones micóticas sistémicas evidentes clínicamente, incluso entre personas que viven en regiones geográficas que son el hábitat de las especies más patógenas. Sin embargo, las infecciones micóticas sistémicas progresivas imponen la mayor dificultad diagnóstica y problemas terapéuticos entre las enfermedades infecciosas, en particular entre individuos con inmunodepresión, para quienes constituyen la mayor amenaza. El objetivo del capítulo es proporcionar una revisión de la patogenia y respuesta inmunitaria en las infecciones micóticas. En los capítulos 45 a 47 se brinda información respecto a hongos específicos.



ASPECTOS GENERALES DE LA EPIDEMIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD MICÓTICA

Las infecciones micóticas se adquieren del medio ambiente o pueden ser endógenas en ciertos casos, que pertenecen a la flora residente (**figura 43-1**). La inhalación de conidias infecciosas generadas por mohos que crecen en el ambiente es un mecanismo común de infección. Algunos de estos mohos son ubicuos, en tanto que otros están restringidos a regiones geográficas cuyo clima favorece su crecimiento. En este último caso, la enfermedad puede adquirirse sólo en regiones endémicas. Algunos hongos presentes en el ambiente producen enfermedad después de que se inyectan en forma accidental, atravesando la barrera cutánea. Los hongos patógenos constituyen sólo un pequeño porcentaje de aquellos que se encuentran en el medio. Las infecciones endógenas se restringen a unas cuantas levaduras, sobre todo *Candida albicans*. Estas levaduras tienen la capacidad de colonizar al adherirse a las células del hospedador y, cuando tienen la oportunidad, invaden estructuras más profundas.

Las conidias presentes en el medio ambiente se inhalan o inyectan.
Las levaduras endógenas pueden invadir estructuras más profundas.

PATOGENIA

Comparado con las enfermedades bacterianas, virales y parasitarias, poco se sabe respecto a los mecanismos patógenos y factores de virulencia involucrados en las infecciones micóticas. Las analogías con las enfermedades bacterianas son las más cercanas por la aparente importancia de la adherencia a las superficies mucosas, capacidad de invasión, elaboración de productos extracelulares e interacción con fagocitos (**figura 43-2**). En términos generales, los principios revisados en el capítulo 22 aplican a las infecciones

FIGURA 43-1. Revisión general de la infección por hongos. La enfermedad localizada (*lado izquierdo*) se produce por traumatismos locales o por invasión superficial por flora residente en la orofaringe (algodoncillo), mucosa vaginal o tubo digestivo. La enfermedad sistémica (*lado derecho*) inicia con la inhalación de conidias seguida de la diseminación a otras regiones anatómicas.

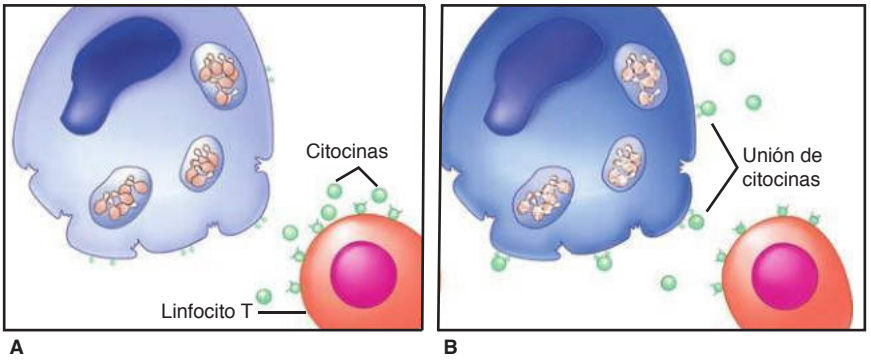


FIGURA 43-2. Inmunidad contra las infecciones micóticas. A. El hongo patógeno es capaz de sobrevivir y multiplicarse con lentitud en macrófagos no activados. **B.** Cuando los macrófagos se activan por citocinas liberadas por los linfocitos T, hay restricción del crecimiento y digestión de los hongos.

micóticas. La mayor parte de los hongos son oportunistas y producen enfermedad grave sólo en individuos con alteración de los sistemas de defensa del hospedador. Sólo algunos hongos pueden causar enfermedad en personas previamente sanas.

La patogenia por hongos es similar a la de las bacterias.

La mayor parte de los hongos son oportunistas.

Adherencia

Varias especies micóticas, en particular las levaduras, son capaces de colonizar las superficies mucosas del tubo digestivo y aparato reproductor femenino. Se ha demostrado por medios experimentales que la capacidad de adherirse a las células epiteliales bucales o vaginales se asocia con colonización y virulencia. Entre el género *Candida*, las especies que se adhieren mejor a las células epiteliales son las que se aíslan con mayor frecuencia en casos de infección clínica. Para la adherencia por lo común es necesaria una adhesina de superficie en el hongo y un receptor en las células epiteliales. En el caso de *C. albicans*, se ha implicado a las manoproteínas, que son componentes que se extienden desde la pared celular y de los cuales son ejemplos la adhesina y fibronectina y componentes de la matriz extracelular como los receptores. Se han identificado algunos mediadores de fijación para otros hongos, por lo común manoproteínas de superficie.

La adherencia es mediada por adhesinas micóticas y receptores de la célula del hospedador.

Las manoproteínas son una adhesina y la fibronectina es un receptor.

Invasión

Atravesar una barrera superficial (piel, mucosas o epitelio respiratorio) es el paso más importante para que un patógeno tenga éxito. Algunos hongos se introducen a través de zonas de pérdida de la continuidad; por ejemplo, la infección por *Sporothrix schenckii* por lo común ocurre después de una lesión por punción con una espina o después de algún otro traumatismo evidente. Los hongos que infectan el pulmón deben producir conidias lo suficientemente pequeñas para que superen las defensas de las vías respiratorias superiores. Por ejemplo, las artroconidias de *Coccidioides immitis* (2 a 6 µm) pueden permanecer suspendidas en el aire por un tiempo considerable y pueden alcanzar los bronquiolos terminales para iniciar una coccidioidomicosis pulmonar.

Inyecciones traumáticas asociadas a traumatismo.

Las conidias pequeñas pueden atravesar las defensas del aparato respiratorio.

Desencadenado por la temperatura y tal vez por otras causas, los hongos dimórficos del medio ambiente sufren una modificación metabólica similar a la respuesta de golpe de calor y cambian por completo su morfología y crecimiento hacia una forma más invasora. La invasión directamente a través de las mucosas por la levadura endógena *C. albicans* se asocia de la misma forma con cambios morfológicos y con la formación de hifas. Se desconocen los mecanismos desencadenantes de este cambio, pero la nueva forma es capaz de penetrar y diseminarse. Las enzimas extracelulares (p. ej., proteasas, elastasas) se asocian con el borde de avance de *Candida albicans* en forma de hifas de *Candida* y con las formas invasoras de muchos hongos dimórficos y otros patógenos. Estas enzimas deben contribuir en cierta medida a la invasión o diseminación, pero se desconoce su participación precisa para los hongos en términos generales.

La invasión a través de mucosas puede incluir la participación de enzimas.

Lesiones

Ninguno de los productos extracelulares de los hongos oportunistas o patógenos dimórficos ha mostrado lesionar al hospedador directamente durante la infección en una forma similar a la que se observa con las toxinas bacterianas. La presencia de necrosis e infarto en los tejidos de pacientes con invasión por hongos, como en el caso de *Aspergillus*, sugiere un efecto tóxico, pero se carece de evidencia directa. Varios hongos producen exotoxinas (denominadas **micotoxinas**) que se liberan al medio ambiente pero no *in vivo*. Los componentes estructurales de la célula no causan efectos similares a los de las endotoxinas de las bacterias gramnegativas, aunque se sabe que el manano circula ampliamente en el cuerpo. Se ha demostrado que los productos circulantes de *Cryptococcus neoformans* causan regulación descendente de las funciones inmunitarias. La lesión causada por infecciones micóticas parece deberse principalmente a los aspectos destructivos de la respuesta de hipersensibilidad de tipo tardío (DHT, *delayed-type hypersensitivity*) como consecuencia de la incapacidad del sistema inmunitario para eliminar el hongo. En este sentido, las infecciones micóticas se comportan como la tuberculosis más que cualquier otra enfermedad.

In vivo no se producen exotoxinas clásicas.

Las lesiones son consecuencia de las respuestas inmunitaria e inflamatoria.

INMUNIDAD

Inmunidad innata

Existen pruebas considerables de que personas sanas tienen altos niveles de inmunidad innata contra la mayor parte de las infecciones micóticas. Esto es particularmente cierto para las infecciones por mohos oportunistas. La resistencia está mediada por fagocitos profesionales (neutrófilos, macrófagos y células dendríticas), el sistema del complemento y receptores de reconocimiento de patrones. Para los hongos, los receptores más importantes incluyen estructuras similares a lectina en los fagocitos (dectina-1) que se une al glucano y a los receptores tipo Toll (TLR 2, TLR 4). En la mayor parte de los casos, los neutrófilos y macrófagos alveolares son capaces de destruir las conidias de los hongos cuando éstas alcanzan los tejidos. Un número pequeño de especies, todas dimórficas, son capaces de producir enfermedad leve a grave en personas por lo demás sanas. Estudios *in vitro* han mostrado que estos hongos son más resistentes a la destrucción por fagocitos que los microorganismos oportunistas, tal vez por un cambio en las estructuras de superficie que participan en el reconocimiento de patrones. *C. albicans* es capaz de unirse a los componentes del complemento en una forma tal que interfiere con la fagocitosis.

La mayoría de los hongos son destruidos con rapidez por los neutrófilos.

C. immitis es una de las especies mejor estudiadas; se ha hallado un componente en la pared de su conidia en fase infecciosa, que es resistente a los fagocitos. Conforme las hifas se convierten en esférulas (en los tejidos) también son resistentes a la destrucción por fagocitosis por su tamaño y características de superficie. Algunos hongos producen sustancias como la melanina, que interfieren con la destrucción oxidativa mediante fagocitosis. Las formas hísticas de levadura de *Histoplasma capsulatum* se multiplican en el interior del macrófago al interferir con los mecanismos de destrucción lisosómica en una forma similar a la de algunas bacterias. Estos mecanismos para evitar la destrucción por fagocitosis parecen permitir que muchos hongos dimórficos se multipliquen lo suficiente para producir una infección que no puede controlarse sólo por la respuesta inmunitaria.

Las fases hísticas de los hongos dimórficos resisten la destrucción por fagocitosis.

Respuesta inmunitaria adaptativa

Un tema recurrente con las infecciones micóticas es la importancia de una respuesta inmunitaria intacta para evitar la infección y la progresión de la enfermedad. La mayor parte de los hongos son incapaces de producir una infección incluso leve en individuos con buena respuesta inmunitaria. Un número pequeño de especies pueden causar infección clínica aparente, que por lo común se resuelve una vez que ha pasado el tiempo suficiente para la activación de la respuesta inmunitaria. En la mayor parte de los casos en los que se ha investigado, se ha encontrado que las acciones de los neutrófilos y la respuesta inmunitaria mediada por linfocitos T_H1 son de importancia fundamental en la resolución de la enfermedad. La enfermedad progresiva, debilitante o que pone en riesgo la vida a causa de estos microorganismos por lo común se asocia con respuesta inmunitaria celular ausente o disminuida, y la evolución de cualquier enfermedad micótica es peor en un individuo con inmunodepresión que en una persona previamente sana.

La respuesta mediada por linfocitos T es de la mayor importancia.

Las enfermedades micóticas progresivas ocurren en personas con inmunodepresión.

Inmunidad humoral

Los anticuerpos pueden detectarse en cierto tiempo durante la evolución de la mayor parte de las infecciones micóticas, pero existe poca evidencia de que contribuyan a la inmunidad. El único hongo encapsulado, *Cryptococcus neoformans*, es un ejemplo de hongo contra el cual los anticuerpos desempeñan una función importante en el control de la infección. La cápsula de polisacáridos de *C. neoformans* tiene propiedades antifagocíticas similares a las de patógenos bacterianos encapsulados, pero tiene menos potencia antigénica. Los anticuerpos anticapsulares participan en la resolución de la infección criptocócica, pero predomina la respuesta de los linfocitos T_H1. Los anticuerpos también participarán en el control de las infecciones por *C. albicans* al incrementar las interacciones entre el hongo y los fagocitos, lo que probablemente también sea cierto para otras levaduras. En algunas otras infecciones micóticas, la falta de efecto protector de anticuerpos es notable. Por ejemplo, en la coccidioidomicosis los títulos elevados de anticuerpos específicos contra *C. immitis* se relacionan con diseminación y peor evolución clínica.

La opsonización por anticuerpos es eficaz en algunas infecciones por levaduras.

Inmunidad celular

Evidencia clínica y experimental apuntan hacia la importancia de la inmunidad celular en las infecciones micóticas. La mayoría de los pacientes con enfermedad sistémica grave tienen neutropenia, defectos en la función de los neutrófilos o disminución de las reacciones inmunitarias por linfocitos T_H1. Esto puede ser consecuencia de factores como tratamiento con esteroides, leucemia, enfermedad de Hodgkin y síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En otros casos, por lo común puede demostrarse un déficit inmunitario por la ausencia de respuestas de hipersensibilidad tardía o citocinas estimuladas por linfocitos T_H1 específicas para el hongo en cuestión. En este último caso es probable que la falta de respuesta se deba en parte a la activación de células supresoras o a la circulación continua del antígeno micótico.

Las enfermedades sistémicas se asocian con deficiencias en la inmunidad mediada por linfocitos T y por neutrófilos.

No todos los hongos se han estudiado en el mismo grado, pero de los estudios clínicos y experimentales en animales ha surgido un cuadro unificado, como se ilustra en la **figura 43-2**. Cuando las hifas o las levaduras de un hongo alcanzan sitios hísticos profundos, son destruidos por neutrófilos o resisten a la destrucción por uno de los mecanismos antifagocíticos descritos antes. Las células supervivientes continúan creciendo con lentitud o, si son dimórficas, se convierten ya sea a levaduras, hifas o esférulas hísticas. El crecimiento de estas formas invasoras puede reducirse pero no son destruidas por los macrófagos que las fagocitan. Una característica de los patógenos micóticos es que resisten los mecanismos de destrucción de los macrófagos y continúan su multiplicación. En personas sanas la extensión de la

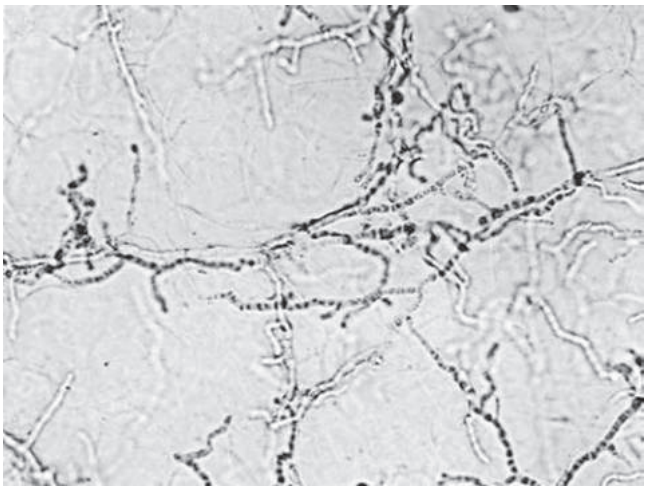


FIGURA 43-3. Preparación de hidróxido de potasio (KOH). Muestra obtenida por raspado de cuero cabelludo de una probable tiña, la cual se mezcló con solución de KOH al 10% y se observó al microscopio con la lente de bajo aumento. La piel se ha disuelto, revelando hifas ramificadas de estructura tubular.

infección es mínima y los síntomas son originados por la respuesta inflamatoria.

Los hongos que escapan a la destrucción por los neutrófilos crecen con lentitud en el interior de los macrófagos.

La respuesta inmunitaria adaptativa específica está en espera del invasor. En las infecciones micóticas, es la interacción entre las células dendríticas y macrófagos lo que favorece la producción de interleucina 12 (IL-12) e interferón XX (IFN-γ) lo que conduce a que las células CD4 se diferencien en linfocitos T_H2, los cuales tienen el efecto dominante. El punto de inflexión ocurre cuando los macrófagos locales que contienen múltiples hongos son activados por citocinas mediadoras producidas por linfocitos T que interactuaron con antígenos micóticos. Los macrófagos activados son capaces de restringir el crecimiento del hongo y se controla la infección. Los defectos que alteran este ciclo conducen a una enfermedad progresiva. En la medida en que se conozcan, los aspectos específicos de estas reacciones se revisan en los capítulos siguientes.

El crecimiento se encuentra restringido cuando los macrófagos son activados por citocinas.

Los defectos inmunitarios conducen a enfermedad progresiva.

DIAGNÓSTICO POR LABORATORIO

Examen directo

Los hongos a menudo muestran características morfológicas distintivas en el examen microscópico directo de pus, líquidos o tejidos infectados debido a su mayor tamaño. El método más simple consiste en mezclar la muestra con una solución de hidróxido de potasio (KOH) al 10% y colocarla bajo un cubreobjetos. Los álcalis potentes digieren los elementos hísticos (células epiteliales, leucocitos, restos celulares) pero no las paredes celulares rígidas de mohos o levaduras. Después de la digestión del material, el hongo puede observarse bajo microscopia de luz con o sin tinción **(figura 43-3)**. Para el examen directo puede añadirse fluoruro de calcio blanco, un colorante que tiñe los polisacáridos en la celulosa y quitina. Bajo la luz ultravioleta, el fluoruro de calcio blanco adquiere un color fluorescente, incrementando la detección de hongos en líquidos o cortes de tejido. Algunas levaduras se colorean con la tinción de Gram, como *Candida albicans* (grampositivo).

El KOH digiere a los tejidos, pero no las paredes micóticas.

Algunas levaduras son grampositivas.

El fluoruro de calcio blanco incrementa la detección.

El estudio histopatológico de las muestras de biopsia de tejidos se utiliza ampliamente y muestra la relación del microorganismo con los elementos y respuestas de los tejidos (vasos sanguíneos, fagocitos, reacciones granulomatosas). La mayor parte de los hongos puede observarse en cortes teñidos con el método de hematoxilina y eosina (H&E) que se utiliza en los laboratorios de histología (**figura 43-4**). Con frecuencia se utilizan procedimientos de tinción especiales, como los métodos con impregnación de plata porque estos métodos tiñen a la mayor parte de los hongos pero sólo a unos cuantos componentes hísticos (**figura 43-5**). Los histopatólogos deben ser informados de la posibilidad de infección micótica cuando se envían tejidos, porque no se utilizan de manera sistemática tinciones especiales y métodos de búsqueda de hongos.

A menudo los hongos son visibles en las preparaciones H&E.

Las tinciones de plata incrementan la detección.

Cultivo

Los hongos pueden cultivarse con el empleo de métodos similares a los utilizados para aislar bacterias. El crecimiento ocurre con facilidad en medios bacteriológicos enriquecidos utilizados a menudo en laboratorios clínicos (p. ej., agar chocolate y agar sangre). Sin embargo, muchos cultivos de hongos requieren días a semanas de incubación para lograr el crecimiento inicial; las bac-

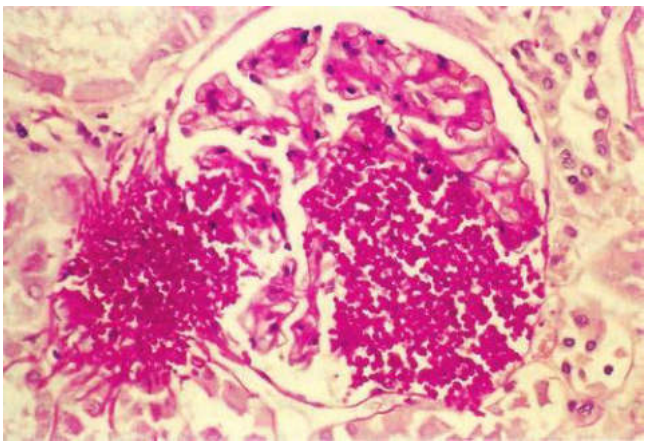


FIGURA 43-4. Candidiasis diseminada. Invasión del glomérulo renal por *Candida albicans* (*teñida en rojo*). La mayor parte de las células se encuentra en forma de levadura, pero se observan hifas en el extremo inferior izquierdo. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.)

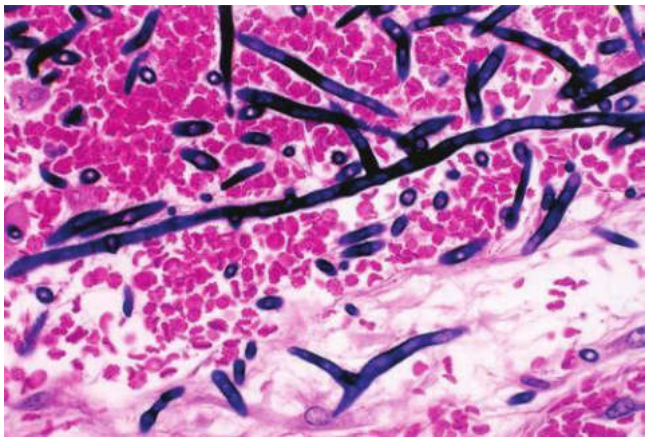


FIGURA 43-5. Invasión por *Fusarium*. Las hifas tabicadas y ramificadas se tiñen de color negro con un colorante de plata. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford, CT: Appleton & Lange, 1997.)

terias presentes en la muestra crecen con mayor rapidez y pueden interferir con el aislamiento de un hongo de crecimiento lento. Por tanto, los procedimientos de cultivo en la micología diagnóstica se diseñan para favorecer el crecimiento de hongos más que de bacterias y para permitir la incubación por el tiempo suficiente para aislar las cepas de crecimiento lento.

El crecimiento en medios de cultivo es simple pero lento.

Los medios selectivos permiten el aislamiento en presencia de bacterias.

El medio utilizado más a menudo para el cultivo de hongos es el agar de Sabouraud, que contiene sólo glucosa y peptonas como nutrientes. Tiene un pH de 5.6, que es óptimo para el crecimiento de dermatofitos y satisfactorio para el crecimiento de otros hongos. La mayor parte de las bacterias no proliferan o muestran proliferación inadecuada en el agar de Sabouraud. Se han utilizado diversos medios de cultivo, muchos de los cuales tienen como base el agar de Sabouraud o la adición de tejido encefálico-cardiaco.

El agar de Sabouraud es óptimo para los hongos pero malo para las bacterias.

El agar sangre u otros medios bacteriológicos enriquecidos se utilizan cuando se esperan cultivos puros. Se crea un medio selectivo para hongos mediante la adición de antibióticos con actividad antibacteriana como el cloranfenicol y gentamicina. La cicloheximida es un antibiótico que inhibe a los hongos saprófitos y en ocasiones se añade al agar de Sabouraud para evitar la proliferación excesiva de mohos contaminantes del medio ambiente, en particular en casos de cultivos cutáneos. No puede dependerse sólo de los medios que contienen estos agentes selectivos porque pueden interferir con el crecimiento de algunos hongos patógenos o porque el contaminante puede producir una infección oportunista. Por ejemplo, la cicloheximida inhibe a *Cryptococcus neoformans* y el cloranfenicol puede inhibir las levaduras de algunos hongos dimórficos. Los medios selectivos no son necesarios para el crecimiento de hongos en sitios estériles, como líquido cefalorraquídeo o tejidos de biopsia. A diferencia de la mayor parte de las bacterias patógenas, muchos hongos crecen mejor en 25 a 30 °C y las temperaturas en este intervalo se utilizan para el aislamiento primario. Los cultivos pareados que se incuban a 30 y 35 °C pueden utilizarse para demostrar dimorfismo.

Los medios selectivos utilizan antimicrobianos.

Los cultivos se incuban a 30 °C para el aislamiento primario.

Una vez que se ha aislado el hongo, los procedimientos de identificación dependen de si el hongo es una levadura o un moho. Las levaduras se identifican por pruebas bioquímicas similares a las utilizadas para bacterias, incluyendo algunas que son idénticas (p. ej., producción de ureasa). La capacidad de formar pseudohifas también se utiliza desde el punto de vista taxonómico entre las levaduras.

Las levaduras se identifican por medios bioquímicos.

Los mohos se identifican más por la morfología de sus conidias y sus conidióforos. Otras características, como el tamaño, textura y color de las colonias, ayudan a identificar los mohos, pero sin la conidiación no hay suficiente información para la identificación. La facilidad y velocidad con la cual varios hongos producen conidias varía en gran medida. La nutrición mínima, humedad, buena aireación y temperatura ambiental favorecen el desarrollo de conidias.

Los mohos se identifican por la morfología y características en cultivo.

La morfología microscópica de los hongos suele demostrarse por métodos que permiten la observación microscópica *in situ* de conidias asexuales frágiles, su forma y disposición. La morfología también puede examinarse en fragmentos de áreas de proliferación de un moho y con el examen de preparaciones húmedas que contienen un colorante denominado azul de lactofenol. El colorante tiñe las hifas, conidias y esporas. Puede observarse producción de conidias por días o semanas después del crecimiento inicial del moho. Es algo similar a esperar a que abran las flores y puede ser frustrante cuando el resultado tiene aplicación clínica inmediata.

El azul de lactofenol tiñe los micelios, conidias y esporas.

Es deseable, aunque no siempre es posible, demostrar las fases de levadura y moho en casos de hongos dimórficos. En algunos casos, estos resultados pueden lograrse con cultivos paralelos a 30 y 35 °C. Las formas hísticas de *Coccidioides immitis* no se producen con facilidad *in vitro*. La demostración del dimorfismo se torna menos importante con el desarrollo de sondas específicas de DNA para la mayor parte de los patógenos sistémicos. Estas ondas pueden aplicarse con rapidez y en forma directa a los micelios en las fases de moho de estos hongos.

Con la variación de la temperatura se demuestra dimorfismo.

Las sondas de DNA son más rápidas.

Detección de antígenos y anticuerpos

Los anticuerpos séricos dirigidos contra diversos antígenos micóticos pueden detectarse en pacientes infectados con dichos agentes. Con excepción de algunos patógenos sistémicos, la sensibilidad y la especificidad de estas pruebas no son suficientes para recomendar su uso en el diagnóstico o en la vigilancia terapéutica de infecciones micóticas. Se ha intentado el empleo de inmunoanálisis y de sondas de oligonucleótidos para la detección de antígenos micóticos. Los principales objetivos son los mananos,

manoproteínas, glucanos, quitina u otras estructuras singulares del patógeno micótico. Se han apoyado trabajos recientes sobre sondas que detectan antígenos de múltiples hongos. La única prueba establecida de este tipo es aquella que detecta la cápsula de polisacáridos de *Cryptococcus neoformans*. La detección de antígenos y las pruebas serológicas son de utilidad y se revisan en las secciones de hongos específicos.

Las pruebas serológicas son útiles para infecciones sistémicas por hongos.

La detección de antígenos es una prueba prometedora.

CAPÍTULO 44

Antimicóticos y resistencia

En comparación con los fármacos antibacterianos se cuenta con relativamente pocos antimicrobianos para el tratamiento de las infecciones micóticas. Muchas sustancias con actividad antimicótica han demostrado ser inestables o tóxicas para los seres humanos, o bien, tienen características farmacológicas indeseables como mala difusión a los tejidos. De los fármacos en uso clínico actual, los nuevos compuestos azólicos tienen el más amplio espectro, con toxicidad significativamente menor en comparación con otros antimicóticos. Una nueva clase de fármacos con actividad contra la pared celular ofrecen la esperanza de toxicidad selectiva que proporcionan los betalactámicos para el tratamiento antibacteriano.

Muchos antimicóticos son demasiado tóxicos para su uso.

Por fortuna, la mayor parte de las infecciones micóticas ceden en forma espontánea y no necesitan quimioterapia. A menudo se da tratamiento para las micosis superficiales, pero puede utilizarse tratamiento tópico, lo que limita la toxicidad para el hospedador. Un pequeño grupo de micosis profundas que no son controladas por la respuesta inmunitaria del hospedador requiere el uso de antimicóticos por periodos prolongados. Esto, combinado con el hecho de que la mayor parte de los pacientes tiene inmunodepresión subyacente, los convierte en la enfermedad infecciosa más difícil de tratar. Las características de los antimicóticos empleados a la fecha se resumen en el **cuadro 44-1**, y se revisan en el texto del capítulo en relación con su sitio de acción, como se ilustra en la **figura 44-1**.

El tratamiento es más necesario para casos de diseminación en individuos con inmunodepresión.

ANTIMICÓTICOS

MEMBRANA CITOPLÁSMICA

Polienos

Los polienos como la **nistatina** y **anfotericina B** son compuestos lipófilos y se unen al ergosterol, el esterol dominante en la membrana citoplásmica de las células micóticas. Después de su unión, forman conductos anulares que penetran en la membrana y ocasionan la fuga de moléculas pequeñas esenciales desde el citoplasma, con muerte celular. La afinidad de unión para el ergosterol de las membranas micóticas no es absoluta; también se une a esteroles como el colesterol, que se encuentra en las células de humanos. Ésta es la base para la notable toxicidad que limita su uso. Casi todos los hongos son susceptibles a la anfotericina B y el surgimiento de resistencias es demasiado raro para considerarlo en su uso.

El ergosterol se une dando origen a conductos de membrana.

Es activo contra la mayor parte de los hongos.

Al pH fisiológico, la anfotericina B es insoluble en agua y debe administrarse por vía intravenosa en forma de suspensión coloidal. No se absorbe en el tubo digestivo. La principal limitación para el tratamiento con anfotericina B es la toxicidad creada por su afinidad con las membranas celulares de mamíferos y micóticas. Después de la administración intravenosa son comunes los escalofríos, fiebre, cefalea y disnea. Los efectos tóxicos más graves incluyen disfunción renal, la cual se observa prácticamente en todo paciente que recibe un ciclo terapéutico. Los médicos con experiencia aprenden a ajustar la dosis que recibe cada paciente con el fin de reducir los efectos nefrotóxicos. Por razones obvias, el uso de la anfotericina B se limita a infecciones micóticas progresivas, que ponen en riesgo la vida. En tales casos, pese a su toxicidad, conserva su posición privilegiada en el tratamiento, a menudo mediante la administración de un ciclo inicial de anfotericina seguido por un fármaco menos tóxico. Para limitar su toxicidad se han utilizado las preparaciones con formación de complejos de anfotericina B con lípidos. La toxicidad incluso mayor de la nistatina limita su uso a preparaciones tópicas.

Los compuestos insolubles deben administrarse por vía intravenosa en forma de suspensión.

El tratamiento debe ajustarse para evitar la toxicidad.

Compuestos azólicos

Los compuestos azólicos son una gran familia de compuestos orgánicos sintéticos que incluye compuestos con propiedades antibacterianas, antimicóticas y antiparasitarias. Los compuestos azólicos antimicóticos de importancia para su administración sistémica son ketoconazol, fluconazol, itraconazol y voriconazol. El clotrimazol y miconazol se limitan al uso tópico. Otros compuestos azólicos se encuentran bajo desarrollo o valoración. Su actividad se basa en la inhibición de la enzima 14 α-desmetilasa, que produce la conversión de lanosterol a ergosterol, el principal componente de la membrana citoplásmica micótica. Esto ocasiona acumulación de lanosterol y formación de membrana defectuosa. Los efectos en los precursores de algunas hormonas pueden causar reacciones secundarias de tipo endocrino y limitan su uso durante el embarazo. Todos los antimicóticos azólicos tienen el mismo mecanismo de acción. Las diferencias entre ellos dependen de su avidez para la fijación enzimática, aspectos farmacológicos y efectos secundarios.

La enzima inhibida por estos fármacos es fundamental para la síntesis del ergosterol de la membrana.

El **ketoconazol** fue el primer compuesto azólico y hoy en día ha sido sustituido por compuestos azólicos más recientes para el tratamiento de micosis sistémicas. Aunque las náuseas, vómito y

CUADRO 44-1 Características de los antimicóticos

FÁRMACO	ACCIÓN	RESISTENCIA	VÍA	USO CLÍNICO
Polienos				
Nistatina	Poros de la membrana citoplasmática	Modificación de esterol	Tópica	Casi todos los hongos
Anfotericina B	Poros de la membrana citoplasmática	Modificación de esterol	Intravenosa	*Aspergillus, Candida, Cryptococcus, Histoplasma, Sporothrix, Coccidioides*
Azoles				
Ketoconazol	Síntesis de ergosterol (desmetilasa)	Flujo de salida, alteración de la desmetilasa, desvío, sobreproducción[a]	Oral	*Candida*, dermatofitos, hongos dimórficos[b]
Fluconazol	Síntesis de ergosterol (desmetilasa)	Flujo de salida, alteración de la desmetilasa, desvío, sobreproducción[a]	Oral, intravenosa	*Candida, Cryptococcus, Histoplasma,*[e] *Coccidioides*[e]
Itraconazol	Síntesis de ergosterol (desmetilasa)	Flujo de salida, alteración de la desmetilasa, desvío, sobreproducción[a]	Oral, intravenosa	*Aspergillus, Sporothrix, Candida, Blastomyces, Histoplasma, Coccidioides*
Voriconazol	Síntesis de ergosterol (desmetilasa)		Oral, intravenosa	*Candida*, *Aspergillus*, algunos mohos saprofíticos
Posaconazol	Síntesis de ergosterol (desmetilasa)		Oral	*Candida*, *Aspergillus* (profilaxis), zigomicetos
Clotrimazol	Síntesis de ergosterol (desmetilasa)	Desconocido[c]	Tópica	*Candida*, dermatofitos
Miconazol	Síntesis de ergosterol (desmetilasa)	Desconocido[c]	Tópica	*Candida*, dermatofitos
Alilaminas				
Terbinafina	Síntesis de ergosterol (escualeno epoxidasa)	¿Flujo de salida?	Oral, tópica	Dermatofitos
Flucitosina				
5FC	Síntesis de DNA, transcripción de RNA	Mutación de permeasa o enzimas modificadoras[d]	Oral	*Candida* y *Cryptococcus*[f]
Equinocandinas				
Caspofungina	Síntesis de glucano (glucano sintetasa)	Sintetasa alterada	Intravenosa	*Candida, Aspergillus*
Micafungina	Síntesis de glucano (glucano sintetasa)	Sintetasa alterada	Intravenosa	*Candida, Aspergillus*
Anidulafungina	Síntesis de glucano (glucano sintetasa)	Sintetasa alterada	Intravenosa	*Candida, Aspergillus*
Nikkomicinas	Síntesis de quitina (quitina sintetasa)			Desarrollo
Griseofulvina	Alteración de los microtúbulos	Desconocida	Oral	Dermatofitos
Yoduro de potasio	Desconocida	Desconocida	Oral	*Sporothrix schenckii*

5FC, 5-flucitocina.
[a] La mayor parte de la investigación es con el fluconazol y *Candida*; se debe asumir que otros azoles son similares.
[b] Por lo general se absorbe menos y es menos activo que el fluconazol o el itraconazol.
[c] Probablemente similar a otros azoles, pero la resistencia a las concentraciones en preparaciones tópicas puede diferir.
[d] Citocina desaminasa y uracil fosforribosiltransferasa (las enzimas que modifican la 5FC a formas activas).
[e] Por lo general se prefiere el itraconazol.
[f] Sólo en combinación con anfotericina B debido a mutación de resistencia.

elevación de las enzimas hepáticas complican el tratamiento de algunos pacientes, los compuestos azólicos son mucho menos tóxicos que la anfotericina B. El **fluconazol** fue el primer compuesto azólico con buena penetración al sistema nervioso central, pero en términos generales se prefiere el **itraconazol** para la meningitis micótica. Los compuestos azólicos también son eficaces para las micosis superficiales y subcutáneas en las cuales el tratamiento inicial falla o no es tolerado por el paciente. En términos generales, el itraconazol y, en fechas más recientes, el **voriconazol** son los compuestos azólicos primarios utilizados en lugar o junto con anfotericina B para el tratamiento de infecciones micóticas graves. El **clotrimazol** y **miconazol** se encuentran disponibles como preparaciones tópicas de venta sin receta.

Son menos tóxicos que la anfotericina B.

El itraconazol y voriconazol conservan un lugar privilegiado en el tratamiento de infecciones sistémicas.

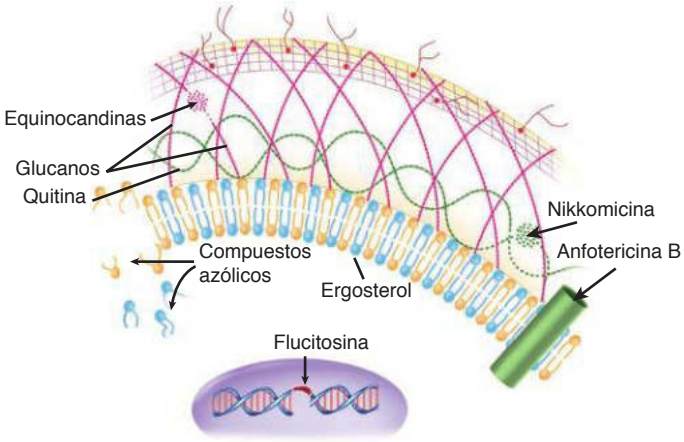


FIGURA 44-1. Acción de los antimicóticos. Sitios donde actúan los principales antimicóticos en la pared celular (equinocandinas, nikkomicinas), membrana citoplásmica (compuestos azólicos, anfotericina B) y genoma (flucitosina).

■ Alilaminas

Las alilaminas son un grupo de compuestos sintéticos que inhiben una enzima (escualeno epoxidasa) en etapas tempranas de la síntesis de ergosterol. Las alilaminas incluyen un fármaco de administración oral y tópico, la **terbinafina**, utilizado en el tratamiento de infecciones por dermatofitos (tiña).

Inhiben la síntesis de ergosterol.

SÍNTESIS DE ÁCIDOS NUCLEICOS

■ Flucitosina

La **5-flucitosina (5FC)** es un análogo de la citocina. Es un inhibidor potente de la síntesis de RNA y DNA. Para que 5FC entre en la célula requiere una permeasa; en el interior de la célula su acción no es directa, sino que se lleva a cabo a través de modificaciones enzimáticas a otros compuestos (5-fluorouracilo, 5-fluorodesoxiuridírico, 5- fluorouridina). Estos metabolitos interfieren con la síntesis de DNA y causan transcripción aberrante de RNA.

Ocasiona la producción de RNA defectuoso por mecanismos enzimáticos.

Inhibe la síntesis de DNA.

La flucitosina se absorbe bien después de su administración oral. Es activa contra la mayor parte de levaduras de importancia clínica, incluyendo *C. albicans* y *C. neoformans*, pero tiene poca actividad contra mohos u hongos dimórficos. El desarrollo frecuente de resistencia mutacional durante el tratamiento limita su aplicación a las infecciones no severas por levaduras o se usa en combinación con anfotericina B para meningitis criptocócica. La combinación reduce la probabilidad de expresión de resistencia y permite la utilización de dosis más bajas de anfotericina B. El principal efecto tóxico de la flucitosina es la supresión reversible de la médula ósea que ocasiona neutropenia y trombocitopenia. Este efecto está relacionado con la dosis y puede controlarse mediante vigilancia de las concentraciones del fármaco.

Es activa contra levaduras, no contra mohos.

Si se utiliza sola, se desarrolla resistencia durante el tratamiento.

SÍNTESIS DE LA PARED CELULAR

La naturaleza química singular de la pared celular micótica con capas entrelazadas de manano, glucanos y quitina (figura 44-1) la convierte en el objetivo ideal para el ataque quimioterapéutico. Estos antimicóticos estuvieron disponibles sólo en fechas recientes (2002), pero en su mayor parte han sido bien aceptados. Las equinocandinas bloquean la síntesis de glucanos y, hoy en día, se encuentran en uso clínico, al igual que las nicomicinas, que bloquean la síntesis de quitina; ambas se encuentran en desarrollo.

■ Equinocandinas

Las equinocandinas actúan inhibiendo la síntesis de glucanos (1, 3-β-D-glucano sintetasa) necesaria para la síntesis de la pared celular principal de glucanos del hongo. Su acción causa distorsión morfológica e inestabilidad osmótica en levaduras y mohos, efecto similar al observado con los betalactámicos en las bacterias. El primer fármaco autorizado fue la **caspofungina**, que tiene buena actividad contra *Candida* y *Aspergillus* y contra varios hongos. *Cryptococcus neoformans* tiene una pared celular ligeramente diferente en cuanto a su estructura y es resistente a estos fármacos. Como no existe similitud con estructuras de humanos, la toxicidad es mínima. Las equinocandinas más recientes, **micafungina** y **andiulafungina**, tienen el mismo mecanismo de acción y un espectro similar.

Inhiben una sintetasa crucial para la síntesis de glucanos.

El uso actual es contra *Candida* y *Aspergillus*.

■ Nicomicinas

Las nicomicinas tienen un mecanismo de acción similar al de las equinocandinas. Inhiben la sintetasa de quitina, que polimeriza subunidades de *N*-acetilglucosamina para producir quitina. El resultado es la inhibición de la síntesis de quitina. El fármaco nicomicina Z se encuentra en desarrollo y se ha demostrado que tiene actividad contra hongos dimórficos como *Coccidioides immitis* y *Blastomyces dermatitidis*, pero no contra levaduras o *Aspergillus*.

Inhibe la síntesis de quitina.

Otros antimicóticos

La **griseofulvina** es un producto de hongos del género *Penicillium* y tiene actividad sólo contra hongos que causan micosis superficiales. La griseofulvina es captada de manera activa por los hongos susceptibles y actúa sobre los microtúbulos y proteínas relacionadas en la formación del huso mitótico. Interfiere con la división celular y tal vez con otras funciones celulares relacionadas con microtúbulos. Se absorbe en el tubo digestivo después de su administración oral y se concentra en las capas queratinizadas de la piel. Se ha demostrado su eficacia clínica para todas las infecciones por dermatofitos, pero la respuesta es lenta. Los casos difíciles pueden necesitar seis meses de tratamiento para lograr la curación efectiva.

La alteración de los microtúbulos interfiere con la división celular.

Activo contra dermatofitos.

El **yoduro de potasio** es el quimioterapéutico oral más antiguo conocido para la infección micótica. Es eficaz sólo para la esporotricosis cutánea y su actividad es en cierta forma paradójica porque la forma de moho del agente causal, *Sporothrix schenckii*, puede crecer en un medio que contenga yoduro de potasio al 10%. La forma patógena de levadura del hongo dimórfico parece ser susceptible al yodo molecular.
El yodo inhibe a *Sporothrix*.

RESISTENCIA A LOS ANTIMICÓTICOS

DEFINICIÓN DE RESISTENCIA

Los conceptos, definiciones y métodos de laboratorio descritos en el capítulo 23 para la resistencia bacteriana son aplicables a los hongos, en términos generales. La susceptibilidad cuantitativa se mide por medio de la concentración inhibitoria mínima (MIC) bajo condiciones que favorecen el crecimiento de los hongos. La amplia gama de tasas de crecimiento y la diversidad de formas de crecimiento (levaduras, hifas, conidias) de varios hongos han añadido variables técnicas a las pruebas, pero hoy en día se dispone de métodos estandarizados. La comparación de MIC con la farmacología permite la clasificación de los hongos como susceptibles o resistentes, pero esto no es útil para el pronóstico clínico con la misma certeza que se observa con las bacterias. Por su naturaleza especializada, la disponibilidad de pruebas de susceptibilidad antimicótica se restringe a centros de alta especialidad y laboratorios de referencia.
Los conceptos son similares a los de la resistencia bacteriana.
Los métodos de laboratorio son variables.

MECANISMOS DE RESISTENCIA

Los mismos mecanismos de resistencia que se observan en las bacterias se encuentran en los hongos. Adiciones importantes incluyen el uso mucho más elevado de mecanismos metabólicos como las bombas de expulsión y los cambios en las vías de síntesis de los hongos. La diferencia más notable es la ausencia completa de desactivación enzimática de los antimicóticos como mecanismo de resistencia. Esto tal vez esté relacionado con la ausencia en los hongos de mecanismos potentes para la transferencia génica como la conjugación y transposición.

Resistencia a los polienos

La anfotericina B se une directamente a la membrana citoplásmica y, por tanto, el único método para resistir esta acción es modificar la composición de la membrana. Se han estudiado cepas poco comunes que muestran una disminución en el contenido de ergosterol de la membrana; esto limita los sitios primarios de unión.
Disminución del ergosterol de la membrana.

Resistencia a la flucitosina

La flucitosina requiere de una permeasa para su entrada a la célula, y más tarde de múltiples enzimas para modificar los metabolitos activos. La mutación de cualquiera de estas enzimas ocasiona la desactivación del fármaco. Esto ocurre con facilidad bajo el uso selectivo de 5FC. Es uno de los pocos antimicrobianos en los cuales es predecible el surgimiento de resistencia *durante* el tratamiento de infecciones agudas; ésta es la razón por la cual su uso se limita a combinaciones con otros antimicóticos.
Múltiples enzimas pueden mutar.

Resistencia a los compuestos azólicos

Hay cuatro mecanismos principales de resistencia que incluyen a todos los compuestos azólicos. Los dos más importantes incluyen bombas de expulsión y modificación del sitio de acción. Las bombas de expulsión transportan fármacos del interior al exterior de la célula. Algunas bombas actúan para todos los compuestos azólicos, en tanto que otras sólo tienen actividad contra uno de ellos. La alteración de subunidades de la enzima desmetilasa por mutación disminuye la afinidad del compuesto azólico para la enzima. Múltiples mutaciones pueden tener efectos aditivos.
Los compuestos azólicos son expulsados de la célula.
Alteración de las enzimas.

Dos mecanismos metabólicos compensan la presencia del fármaco sin alterar o desactivar de manera directa la enzima. La regulación ascendente de la desmetilasa permite que continúe su acción pese a la unión de los compuestos azólicos a algunas enzimas. Se ha observado que algunas cepas resistentes logran la síntesis de ergosterol por vías alternas, con lo que se evita el paso afectado por los compuestos azólicos.
Regulación ascendente de la desmetilasa o evitación del paso afectado por los compuestos azólicos.

Resistencia a las equinocandinas

Aunque las equinocandinas son relativamente nuevas, ya se ha observado resistencia con su uso. El mecanismo es la alteración del sitio donde ejercen sus efectos. Las mutaciones en subunidades de glucano sintetasa se han correlacionado con incrementos en la MIC de hasta 1 000 veces.
Sintetasa mutante.

ELECCIÓN DE ANTIMICÓTICOS

Al igual que con cualquier quimioterapia, la selección de los antimicóticos para el tratamiento de micosis superficiales, subcutáneas y sistémicas implica sopesar la probable eficacia contra los efectos tóxicos. Los factores a considerar incluyen: 1) la amenaza que constituyen la morbilidad o mortalidad para una infección específica, 2) estado inmunitario del paciente, 3) toxicidad del antimicótico y 4) la probable actividad del antimicótico contra el hongo. En el caso de micosis superficiales, los riesgos del tratamiento apropiado son pequeños y pueden utilizarse varios fármacos tópicos. En el otro extremo, un individuo con inmunodepresión quizá deberá ser tratado en forma intensiva con medicamentos de acción sistémica para una infección micótica sistémica demostrada o sospechada. Por lo común, no se dispone de pruebas de susceptibilidad y, por tanto, las decisiones respecto a qué fármaco debe utilizarse se llevan a cabo con bases empíricas. Incluso cuando se guían por pruebas *in vitro*, las fallas terapéuticas son particularmente comunes en individuos con inmunodepresión. Se espera que la adición de nuevos fármacos con actividad contra la pared celular tenga un efecto favorable en los resultados.

CAPÍTULO 45

Dermatofitos, *Sporothrix* y otros hongos superficiales y subcutáneos

Los hongos patógenos menos invasores son los dermatofitos y otros hongos superficiales que se encuentran adaptados a las capas externas queratinizadas de la piel. Los hongos subcutáneos van un paso más allá, al extenderse por debajo de los tejidos cutáneos, pero rara vez invaden tejidos más profundos. Ambos se revisan en este capítulo y se resumen en el **cuadro 45-1**.

HONGOS SUPERFICIALES

Dermatofitos

Las dermatofitosis son infecciones superficiales de la piel y de los anexos cutáneos, por lo común conocidas como tiñas (**figura 45-1**), "pie de atleta" y tiña inguinal. Son causadas por hongos de tres géneros a los que en conjunto se conoce como dermatofitos. Estos hongos están muy adaptados a los tejidos no vivos, queratinizados, de uñas, pelo y estrato corneal de la piel. El origen de la infección puede ser humanos, animales o el suelo.

MICOLOGÍA

Los tres géneros de dermatofitos de importancia médica (que literalmente significa "plantas cutáneas") son *Epidermophyton*, *Microsporum* y *Trichophyton*. Se diferencian sobre todo con base en la morfología de sus macroconidias y la presencia de microconidias. Muchas especies causan infecciones por dermatofitos; las más comunes se muestran en el cuadro 45-1. Precisan de algunos días a una semana o más para iniciar su crecimiento. La mayor parte crece mejor a 25 °C en agar de Sabouraud, que es el que suele utilizarse para el cultivo. Si bien se han descubierto formas teleomorfas (sexuales), los dermatofitos de importancia médica se siguen identificando en su estado anamorfo (asexual) más familiar. Las hifas se encuentran tabicadas y sus conidias pueden originarse directo de las hifas o en conidióforos. Pueden o no formarse pequeñas microconidias; sin embargo, las macroconidias, que son más grandes y más distintivas, suelen ser la base para la identificación.

Forman hifas tabicadas, macroconidias y microconidias.

Los géneros principales incluyen *Epidermophyton*, *Microsporum* y *Trichophyton*.

Crecen mejor a 25 °C.

ENFERMEDADES POR DERMATOFITOS

CÁPSULA CLÍNICA

Las dermatofitosis son erupciones de progresión lenta de la piel y anexos cutáneos, que pueden ser de aspecto desagradable, pero no son dolorosas ni ponen en riesgo la vida. Las manifestaciones clínicas (y los nombres) varían dependiendo de la naturaleza de la respuesta inflamatoria de la piel, pero por lo común incluyen eritema, induración, prurito y descamación. La más frecuente es la tiña, que se caracteriza por su forma anular y bordes irregulares en el borde de avance de la zona de crecimiento de dermatofitos.

EPIDEMIOLOGÍA

Hay diferencias ecológicas y geográficas en la aparición de varias especies de dermatofitos. Algunas están adaptadas principalmente a la piel de seres humanos (antropofílicas), otras a animales (zoofílicas) y varias más al ambiente (geofílicas). Si bien éstos son sus hábitats primarios, todas las especies que se comentan aquí pueden infectar a seres humanos a partir de estas fuentes. Muchos animales domésticos y silvestres, incluyendo perros y gatos, sufren infección con ciertos dermatofitos y constituyen un gran reservorio para la infección de seres humanos. Hay diferencias entre los climas tropicales y templados en cuanto al número de casos y aislamiento de orígenes diferentes a las personas. Muchas de estas diferencias cambian conforme se modifica la población.

Los reservorios pueden ser humanos, animales o tierra.

La transmisión de persona a persona por lo común requiere contacto estrecho con un individuo o con un animal infectado, porque los dermatofitos tienen baja infectividad y virulencia. La transmisión tiene lugar en familias o en situaciones que permiten el contacto con piel o cabellos desprendidos, por ejemplo, en peluquerías o en vestidores. No se requieren precauciones especia-

CUADRO 45-1 Agentes que causan micosis oportunistas

		CRECIMIENTO MICÓTICO		
HONGO	**EN LA LESIÓN**	**EN CULTIVO (25 °C)**	**SITIO DE LA INFECCIÓN**	**ENFERMEDAD**
Dermatofitos				
Microsporum canis	Hifa tabicada	Moho	Piel, cabello[a]	Tiña
Microsporum audouini	Hifa tabicada	Moho	Cabello[a]	Tiña
Microsporum gypseum	Hifa tabicada	Moho	Piel, cabello	Tiña
Trichophyton tonsurans	Hifa tabicada	Moho	Piel, cabello, uñas	Tiña
Trichophyton rubrum	Hifa tabicada	Moho	Piel, cabello, uñas	Tiña
Tricophyton mentagrophytes	Hifa tabicada	Moho	Piel, cabello	Tiña
Trichophyton violaceum	Hifa tabicada	Moho	Piel, cabello, uñas	Tiña
Epidermophyton floccosum	Hifa tabicada	Moho	Piel	Tiña
Otros hongos superficiales				
Malassezia furfur[b]	Levadura (micelios)[c]	Levadura	Piel (rosada a café)[d]	Pitiriasis versicolor
Hortaea werneckii[e]	Hifa tabicada, células elipsoidales	Levadura (moho)	Piel (parda a negruzca)[d]	Tiña negra
Trichosparon cutaneum	Hifa tabicada	Moho	Cabello (blanco)[b]	Piedra blanca
Piedraia hortae	Hifa tabicada	Moho, ascosporas	Cabello (negruzco)[b]	Piedra blanca
Hongos subcutáneos				
Sporothrix schenckii	Levadura cilíndrica (poco común)	Moho	Subcutánea, diseminación linfática	Esporotricosis
Fonsecaea pedrosoi	Cuerpo muriforme[f]	Moho	Lesiones verrugosas en los pies	Cromoblastomicosis
Phialophora verrucosa	Cuerpo muriforme[f]	Moho	Lesiones verrugosas en los pies	Cromoblastomicosis
Cladophialophora (Cladosporium) carrionii	Cuerpo muriforme[f]	Moho	Lesiones verrugosas en los pies	Cromoblastomicosis

[a] Las muestras presentan fluorescencia bajo la luz ultravioleta.
[b] Antes conocida como *Pityrosporum orbiculare*.
[c] Denota un dato menos frecuente.
[d] Color de las lesiones clínicas.
[e] Antes denominado *Cladosporium werneckii*.
[f] Estructura de aspecto similar a una levadura de múltiples compartimientos.

FIGURA 45-1. Tiña. Las lesiones anulares en este antebrazo son ocasionadas por el borde de avance de *Tricophyton mentagrophytes*. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

les además del lavado de manos cuando personal sanitario tiene contacto con un paciente infectado.

La transmisión requiere contacto con piel o cabello intactos o desprendidos.

PATOGENIA

Las dermatofitosis empiezan cuando lesiones cutáneas traumáticas menores entran en contacto con hifas o conidios de dermatofitos liberados desde otra infección. Estas formas pueden permanecer infecciosas durante meses en el ambiente. La susceptibilidad puede aumentar por factores locales, como la composición de los ácidos grasos de superficie. Una vez que el microorganismo penetra en el estrato córneo, puede proliferar en las capas queratinizadas de la piel, lo cual es auxiliado por digestión mediada por diversas proteinasas. Otra clase de proteínas (LysM) sugeridas por estudios genómicos pueden unirse a componentes de la pared celular y enmascarar el microorganismo de la respuesta inmunitaria del hospedero. La evolución de la infección depende de la ubicación anatómica, humedad y dinámica del crecimiento, así como de la descamación cutánea, velocidad y extensión de la respuesta inflamatoria y de la especie que causa la infección. Por ejemplo, si el organismo crece con gran lentitud en el estrato córneo y no hay retraso en el recambio cutáneo por descamación, la

infección tendrá corta duración y causará pocos signos y síntomas. La inflamación tiende a incrementar el crecimiento cutáneo y las tasas de descamación y ayuda a limitar la infección, en tanto que los fármacos inmunodepresores como los corticosteroides disminuyen el desprendimiento de las capas queratinizadas y tienden a prolongar la infección. La invasión a estructuras profundas es muy rara.

Las infecciones iniciales ocurren a través de laceraciones cutáneas menores.

El equilibrio entre el crecimiento del hongo y la descamación de la piel determina el resultado final.

Casi todas las infecciones ceden en forma espontánea, pero aquellos casos en que las tasas de crecimiento micótico y la descamación se encuentran en equilibrio y aquellos donde la respuesta inflamatoria es mala, tienden a tornarse crónicos. La diseminación lateral de la infección y su inflamación asociada producen el borde característico, que en algún tiempo se creyó correspondía a túneles de gusanos. Esto explica el origen de su nombre común en inglés *ringworm* y de su término en latín *tinea* (gusano), que a menudo se aplica a las formas clínicas de la enfermedad (figura 45-1).

Una respuesta inflamatoria débil ocasiona infección crónica.

La infección puede diseminarse de la piel a otras estructuras queratinizadas, como cabello y uñas, o bien, estas estructuras pueden ser las invadidas al inicio. El tallo del cabello es penetrado por las hifas (**figura 45-2**), las cuales se extienden como artroconidias, ya sea exclusivamente en el tallo del cabello (endotrix) o tanto dentro como fuera del tallo (ectotrix). El resultado final es el daño a la estructura del cabello y a menudo se desprende. Puede aparecer pérdida de cabello en la base y la obstrucción del folículo piloso con elementos micóticos. La invasión del lecho ungueal causa una reacción de hiperqueratosis, que causa el desprendimiento o deformidad de la uña.

El tallo del cabello es penetrado por las hifas y se rompe.

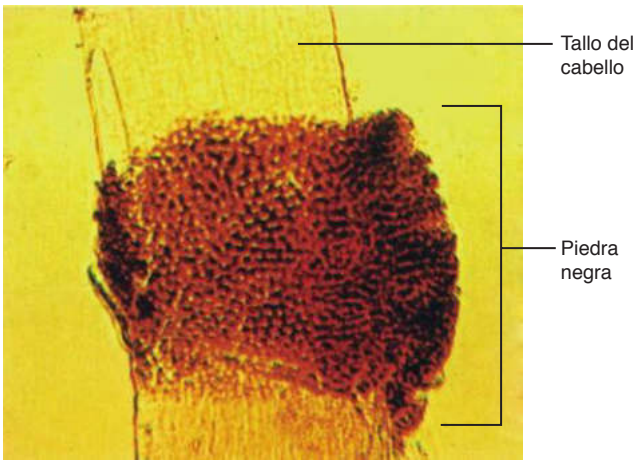


FIGURA 45-2. Piedra negra. Observe la invasión por *Piedraia hortae* en el interior (endotrix) y exterior (exotrix) del tallo del cabello. La invasión por dermatofitos tiene un patrón similar. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill. 2008.)

INMUNIDAD

La mayor parte de las infecciones por dermatofitos pasan a través de una etapa inflamatoria hasta la curación espontánea. Los fagocitos son capaces de utilizar vías oxidativas para destruir los hongos tanto intracelulares como extracelulares. Poco se sabe sobre los factores que median la respuesta del hospedador en estas infecciones que ceden en forma espontánea o si confieren inmunidad a exposiciones subsiguientes. Llegan a formarse anticuerpos durante la infección, pero no tienen una función inmunitaria conocida. La mayor parte de la evidencia clínica y experimental señala la importancia de la respuesta T_H1 mediada por linfocitos T, al igual que con otras infecciones micóticas. El momento de aparición de la respuesta inflamatoria respecto a la infección se correlaciona con la aparición de hipersensibilidad tardía, y la resolución de la infección se asocia a respuestas de linfocitos T blastógenos. El incremento de la descamación con la respuesta inflamatoria ayuda a eliminar la piel infectada.

Ocurren respuestas de hipersensibilidad tardía.

La respuesta inmunitaria celular es la más importante.

En ocasiones las infecciones por dermatofitos pueden tornarse crónicas y diseminadas. Esta progresión se relaciona con factores del microorganismo y del hospedador. Casi 50% de estos pacientes tienen enfermedades subyacentes que afectan la respuesta inmunitaria, o bien, han recibido tratamientos recientes que comprometen la función de los linfocitos T. Estas infecciones crónicas se relacionan en particular con *Trichophyton rubrum*, al cual tanto las personas sanas como los individuos con inmunodepresión parecen presentar baja respuesta. Se han propuesto varios mecanismos para explicar cómo el microorganismo es capaz de crecer sin estimular una gran respuesta inflamatoria, lo cual aún no se dilucida.

La infección diseminada se asocia con defectos de los linfocitos T y con *T. rubrum*.

DERMATOFITOSIS: ASPECTOS CLÍNICOS

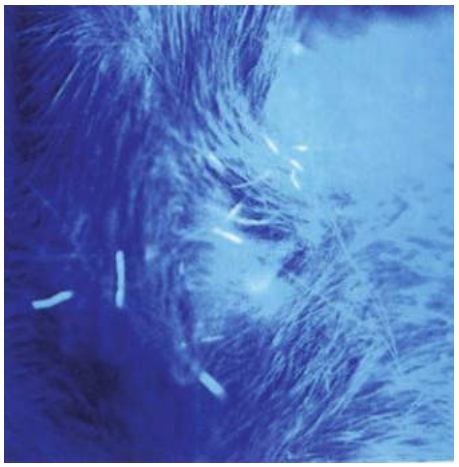
MANIFESTACIONES

Las infecciones por dermatofitos van desde la colonización inadvertida hasta las erupciones cutáneas progresivas crónicas que duran meses o años y que causan molestias y desfiguración considerables. Los dermatólogos a menudo dan un nombre propio para cada enfermedad, por ejemplo, tiña de la cabeza (cuero cabelludo; **figura 45-3A**), tiña de los pies ("pie de atleta"), tiña de las manos, tiña inguinal, tiña de la barba y tiña ungueal. Las infecciones cutáneas no incluidas en esta lista anatómica se denominan *tiña del cuerpo*. Hay algunas diferencias clínicas, etiológicas y epidemiológicas entre estas infecciones, pero representan la misma enfermedad en diferentes ubicaciones anatómicas. En el cuadro 45-1 se muestran las principales diferencias entre agentes causales que infectan distintos sitios.

La enfermedad en diversos sitios de la piel se conoce como "tiña".

La infección del cabello inicia con una pápula eritematosa alrededor del tallo del cabello, lo que progresa a descamación del

A



B

FIGURA 45-3. Tiña de la cabeza. A. Tiña del cuero cabelludo con lesiones superficiales y pérdida de cabello. **B.** Acercamiento utilizando una lámpara de luz ultravioleta (lámpara de Wood) que revela fragmentos pilosos fluorescentes. En el cultivo se obtuvo *Microsporum audouinii*. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

cuero cabelludo, cambios de coloración y por último fractura del cabello. La diseminación a los folículos pilosos adyacentes progresa con un patrón anular, dejando cabellos rotos, con cambios de coloración y en ocasiones con puntos negros en el sitio donde se carece de cabello, pero en los cuales la infección ha alcanzado el folículo. El grado de respuesta inflamatoria afecta de manera notable el aspecto clínico y en ocasiones produce síntomas generales. En la mayor parte de los casos, los síntomas son mínimos, con excepción de prurito.

La infección de los cabellos ocasiona prurito y pérdida de cabello.

Las lesiones cutáneas inician con un patrón similar y aumentan de tamaño para formar bordes eritematosos bien delimitados con piel de aspecto casi normal en el centro. Pueden fusionarse múltiples lesiones para dar origen a patrones geométricos inusuales en la piel. Las lesiones aparecen en cualquier ubicación, pero son particularmente comunes en pliegues cutáneos húmedos. La obesidad y el uso de ropa ajustada incrementan la susceptibilidad a la infección en la región inguinal y en los pliegues submamarios. Otra forma de infección que se manifiesta por descamación y formación de fisuras en los espacios interdigitales de los pies se conoce como **pie de atleta**. La humedad y maceración de la piel proporcionan el modo de entrada.

La presencia de áreas húmedas y de pliegues cutáneos favorece la infección de la piel.

Las infecciones del lecho ungueal primero causan cambios de coloración del tejido subungueal; más tarde hiperqueratosis con cambio aparente del color de la placa ungueal a causa de la infección subyacente. La infección directa de la placa ungueal es poco común. La progresión de la hiperqueratosis y la inflamación relacionada causan alteración de la forma de la uña, pero con la aparición de pocos síntomas hasta que se desprende o deforma la uña con exposición del tejido blando adyacente.

La hiperqueratosis puede desalojar el lecho ungueal.

DIAGNÓSTICO

El objetivo de los procedimientos diagnósticos es diferenciar las dermatofitosis de otras causas de inflamación cutánea. Las infecciones causadas por bacterias, otros hongos y trastornos no infecciosos (p. ej., psoriasis y dermatitis de contacto) pueden tener manifestaciones clínicas similares. El paso más importante es la revisión microscópica de material obtenido de las lesiones para detectar la presencia de hongos. Las preparaciones con hidróxido de potasio (KOH) o fluoruro de calcio blanco del tejido descamado obtenido por raspado del borde activo de la lesión muestra la presencia de hifas tabicadas. El examen de los cabellos infectados revela hifas y artroconidias que penetran en el tallo del cabello. Los cabellos rotos proporcionan los mejores resultados. Algunas variantes de dermatofitos presentan fluorescencia, y la selección de cabellos para estudio puede facilitarse con el uso de una lámpara de luz ultravioleta (lámpara de Wood) (figura 45-3B).

Las preparaciones de piel descamada y cabellos infectados con KOH demuestran la presencia de hifas.

Algunos dermatofitos muestran fluorescencia.

El mismo material utilizado para examen directo puede cultivarse para el aislamiento del dermatofito causal y demostración de las conidias típicas (**figura 45-4**), las cuales no se producen en las lesiones clínicas. Las infecciones leves con datos clínicos típicos y preparaciones positivas con KOH a menudo no son cultivadas porque el tratamiento clínico no se modifica de manera significativa con la identificación del hongo causal. Las infecciones clínicas típicas con preparaciones con KOH negativas requieren cultivo. La principal razón para los resultados falsos negativos en la prueba con KOH es que no es posible obtener muestras de raspado o de cabellos en forma apropiada; se han utilizado con éxito técnicas de amplificación de ácidos nucleicos de muestras obtenidas de la piel y de uñas por medio de raspado, pero su uso es limitado.

El cultivo se utiliza cuando las preparaciones con KOH son negativas.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

Muchas infecciones cutáneas locales se resuelven en forma espontánea sin quimioterapia. Las que no ceden de manera espontánea pueden tratarse con terbinafina o compuestos azólicos tó-

FIGURA 45-4. Grandes macroconidias de aspecto navicular de *Microsporum gypseum*. (Reproducida con autorización de Nester EW: *Microbiology: A Human Perspective*, 6a. edición. 2009.)

picos (miconazol, ketoconazol). Las infecciones del lecho ungueal y las cutáneas más extensas requieren tratamiento sistémico con griseofulvina o itraconazol y terbinafina vía oral, a menudo combinadas con tratamiento tópico. El tratamiento debe continuarse por semanas o meses y pueden ocurrir recaídas. Los fármacos queratolíticos (ungüento de Whitfield) pueden ser de utilidad para reducir el tamaño de las lesiones de hiperqueratosis. Las infecciones por dermatofitos por lo común se previenen con medidas de higiene general. No existen medidas preventivas específicas, como el uso de vacunas.

La terbinafina tópica o los azoles suelen ser suficientes.

La griseofulvina sistémica o el itraconazol se usan en casos refractarios.

Otras micosis superficiales

La **tiña versicolor** ocurre en climas tropicales y templados; se caracteriza por áreas aisladas de hipopigmentación o hiperpigmentación asociadas con induración y descamación. Las lesiones se encuentran en el tronco y brazos con coloraciones que van desde el rosado hasta el amarillento-pardusco, de donde adquiere su nombre de *versicolor*. Hongos del género *Malassezia*, de los cuales el más común es *M. furfur*, son la causa de pitiriasis versicolor; estos microorganismos pueden observarse en muestras de raspado cutáneo como grupos de células de levaduras en gemación mezcladas con hifas. Crecen en forma de hifas en medios de cultivo enriquecidos con lípidos.

M. furfur requiere lípidos para su crecimiento.

La **tiña negra** es otra infección tropical que se caracteriza por lesiones maculares pardas-negruzcas, por lo común ubicadas en palmas de las manos o plantas de los pies. Hay poca inflamación o descamación y la infección se limita al estrato córneo. La causa es *Hortaea werneckii*, un hongo con pigmento negruzco que se encuentra en la tierra y en otros sitios del ambiente. Las muestras obtenidas por raspado de las lesiones muestran hifas tabicadas, pigmentadas de color negruzco. En cultivo, el crecimiento inicial ocurre en forma de levadura, con desarrollo lento de los elementos en forma de hifas.

H. werneckii produce lesiones de color negruzco.

La **piedra** es una infección del cabello que se manifiesta con nódulos negruzcos o blanquecinos unidos al tallo del cabello. La piedra blanca (causada por *Trichosporon cutaneum*) infecta el tallo del cabello en las formas de hifa, las cuales se fragmentan para dar origen a yemas ocasionales. La piedra negra (causada por *Piedraia hortae*) muestra hifas ramificadas en secciones de cabello (figura 45-2).

La piedra negra o blanca son infecciones del tallo del cabello.

HONGOS SUBCUTÁNEOS

La asignación de hongos a la categoría de hongos subcutáneos es un tanto arbitraria, porque los hongos patógenos pueden producir muchas manifestaciones subcutáneas como parte de su espectro patológico. En esta sección se estudian los que se introducen por medios traumáticos a través de la piel y se limitan a los tejidos subcutáneos, vasos linfáticos y tejidos contiguos. Rara vez se diseminan a órganos distantes. Las enfermedades que pueden causar incluyen esporotricosis, cromoblastomicosis y micetoma. Sólo la esporotricosis tiene un agente causal único, *Sporothrix schenckii*. La cromoblastomicosis y el micetoma son síndromes clínicos con múltiples causas de origen micótico.

Sporothrix

SPOROTHRIX SCHENCKII

S. schenckii es un hongo dimórfico que crece como una levadura cilíndrica de 3 a 5 mm en tejidos y en cultivo a 37 °C. El moho, que crece en cultivo a 25 °C, quizá es la forma infecciosa. Las hifas son delgadas y tabicadas y producen grupos de conidias en el extremo de conidióforos delicados. *S. schenckii* es capaz de sintetizar melanina, la cual está presente en las paredes celulares oscuras de las conidias.

Los conidióforos de los mohos se convierten en levaduras cilíndricas.

ESPOROTRICOSIS

CÁPSULA CLÍNICA

Sporothrix schenckii se encuentra ampliamente distribuido en tierra y otros materiales orgánicos en el ambiente. La esporotricosis inicia con la inyección de una conidia del microorganismo en el tejido subcutáneo. El evento típico es una lesión por punción con una espina o una astilla en la mano. *S. schenckii* inicia un proceso inflamatorio lento que sigue el trayecto de los vasos linfáticos del sitio de origen. Se produce una úlcera superficial, pero rara vez el microorganismo invade tejidos más profundos.

EPIDEMIOLOGÍA

S. schenckii es un saprofito ubicuo que se encuentra en particular en el heno, musgo, tierra (incluso tierra para macetas) y material vegetal en descomposición, así como en las superficies de varias plantas. La infección se adquiere por inoculación traumática a través de la piel por medio de material que contiene el microorganismo. La exposición es en gran medida ocupacional o relacionada con actividades recreativas. La piel de los jardineros, granjeros y trabajadores rurales con frecuencia sufre traumatismos por punción con espinas o con otros materiales que pueden estar contaminados con conidias de *S. schenckii*. Un brote epidémico inusual de esporotricosis afectó a casi 3 000 mineros y se detectó *S. schenckii* en la madera utilizada para dar sostén a las paredes de la mina. En 1988 un brote epidémico afectó a 15 estados de Estados Unidos, y se detectó su origen en el musgo *Sphagnum*. La infección en ocasiones se adquiere por contacto directo con pus infectado o a través del aparato respiratorio; sin embargo, estos modos de infección son mucho menos comunes que la vía cutánea. También se ha observado transmisión zoonótica asociada con gatos infectados.

Es un saprofito presente en la tierra que se introduce por medio de traumatismos.

Enfermedad ocupacional de jardineros y granjeros.

PATOGENIA

Las conidias y las células de levadura de *S. schenckii* son capaces de unirse a la matriz de proteínas extracelulares, como la fibronectina, laminina y colágena. La multiplicación local de los organismos estimula reacciones inflamatorias granulomatosa y piógena aguda. La presencia de melanina en las conidias infecciosas puede facilitar la supervivencia en etapas iniciales de la infección, porque se sabe que protege al hongo contra la destrucción oxidativa en tejidos y en el interior de los macrófagos. Están presentes proteinasas similares a las observadas en otros patógenos micóticos, pero no se ha establecido conexión con la virulencia. La infección se disemina sobre los trayectos de los vasos linfáticos y reproduce las lesiones inflamatorias originales a intervalos. Los microorganismos son escasos en las lesiones en humanos.

La superficie se une a la matriz extracelular.

Gracias a la melanina se resiste la destrucción por oxidación.

INMUNIDAD

Algunos estudios indican que la exposición a *S. schenckii* es bastante común y que existe un alto nivel de inmunidad innata. La respuesta celular a la infección es mixta. El incremento en la frecuencia y gravedad de la enfermedad diseminada en pacientes con trastornos de los linfocitos T apunta a respuestas T_H1 como el mecanismo inmunitario primario. Los anticuerpos no participan en la respuesta inmunitaria.

El mecanismo inmunitario primario es mediado por células.

ESPOROTRICOSIS: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Las lesiones cutáneas inician como pápulas indoloras que se desarrollan semanas a meses después de la inoculación. Su localización por lo común se explica de acuerdo con la exposición ocupacional; más a menudo se ven afectadas las manos. Las pápulas aumentan de tamaño con lentitud y finalmente sufren ulceración, dejando una úlcera. Por lo común hay engrosamiento de los vasos linfáticos y pueden aparecer lesiones pustulosas o nodulares firmes alrededor del sitio primario de infección o en otros sitios a lo largo de los vasos linfáticos (**figura 45-5**). Una vez que se presenta la ulceración, las lesiones suelen tornarse crónicas. A menudo se desarrollan múltiples úlceras si no se inicia tratamiento

A B

FIGURA 45-5. Esporotricosis. A. Esta infección inició en un dedo de la mano y se diseminó hasta el brazo, dejando lesiones satélite. Si no se tratan estas lesiones, evolucionarán a úlceras. **B.** Un caso más avanzado que inició con la inoculación en el pie. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford, CT: Appleton & Lange, 1997.)

para la enfermedad. Los síntomas están relacionados con las áreas locales de infección. Es poco común la presencia de síntomas y signos generales.
Las pápulas cutáneas por lo común se ulceran.
La afección de los vasos linfáticos crea múltiples lesiones.

En ocasiones, la diseminación ocurre por otras vías. Los huesos, ojos, pulmones y sistema nervioso central son susceptibles a la infección progresiva si el microorganismo alcanza estos órganos; sin embargo, tal diseminación ocurre en menos de 1% de los casos. Se presenta esporotricosis pulmonar primaria, pero es bastante rara.
La infección profunda es poco común.

DIAGNÓSTICO

El examen microscópico directo de *S. schenckii* suele dar malos resultados porque por lo común hay muy pocos microorganismos para detectarlos con facilidad en las preparaciones con KOH. Incluso, las muestras con tinción especial y cortes seriados suelen ser negativas, aunque la presencia de una estructura histopatológica, el cuerpo asteroide, suele sugerir la enfermedad. Esta estructura se compone de levaduras de *S. schenckii* rodeadas por material eosinofílico amorfo en disposición radial. El diagnóstico definitivo depende del cultivo del pus o tejido infectados. El microorganismo crece en dos a cinco días en todos los medios utilizados con frecuencia en micología médica. La identificación requiere de la demostración de las conidias típicas y de dimorfismo.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

La esporotricosis cutánea durante mucho tiempo se trató con una solución saturada de yoduro de potasio (SSKI) administrada por vía oral. Ahora se prefiere el itraconazol para todas las formas de enfermedad; las alternativas son la terbinafina y la SSKI. Las infecciones pulmonares y sistémicas pueden requerir el uso adicional de anfotericina B. La erradicación del reservorio ambiental de *S. schenckii* por lo general no es práctica, aunque el brote mencionado en una mina se suspendió al aplicar antimicóticos en las vigas del pozo de la misma.
El itraconazol reemplazó al yoduro de potasio.
La anfotericina B sólo se usa para enfermedad sistémica.

CROMOBLASTOMICOSIS

La cromoblastomicosis es una enfermedad tropical causada por múltiples especies de hongos saprófitos pigmentados. La enfermedad causada por *Fonsecaea*, *Phialophora* y *Cladophialophora* (*Cladosporium*) ocurre típicamente en el pie o la pierna. Aparece como pápulas que evolucionan hacia estructuras tipo verruga, con descamación, por lo general en las plantas. Las lesiones desarrolladas por completo se han comparado con las cabezuelas de una coliflor. La extensión es mediante lesiones satélite; es lenta e indolora y no afecta los vasos linfáticos. Los microorganismos se encuentran en el suelo de áreas endémicas, y casi todas las infecciones ocurren en individuos que trabajan descalzos. Otro moho saprófito pigmentado, *Exserohilum rostratum*, fue el aislado más común en el brote de meningitis en Estados Unidos, causado por productos contaminados infundidos en el líquido cefalorraquídeo.
Varias especies producen lesiones pigmentadas de aspecto verrugoso en regiones tropicales.

Una característica micológica sobresaliente es la presencia de estructuras de color café, de pared gruesa, multitabicadas, de 5 a 12 mm, denominadas cuerpos muriformes en los cortes histológicos. Puede demostrarse la presencia de hifas tabicadas ramificadas en las preparaciones con KOH obtenidas por raspado. En cultivo crecen mohos de color oscuro, pero pueden tardar semanas para aparecer y pasar periodos más prolongados aún para que se observen las conidias características. Se han utilizado la cirugía y el tratamiento antimicótico para la cromoblastomicosis, pero los resultados en la enfermedad avanzada son desalentadores. La flucitosina o itraconazol han sido los antimicóticos más utilizados .
En los tejidos se observan cuerpos segmentados de color café.

MICETOMA

Micetoma es el término clínico utilizado para la infección relacionada con traumatismo del pie que causa inoculación de cualquiera de una docena de hongos diferentes. Los actinomicetos como *Nocardia* pueden producir enfermedad similar (capítulo 28). El aspecto clínico es de induración masiva con senos que drenan material purulento. Algunos de los hongos que causan micetoma tienen distribución geográfica amplia; sin embargo, la mayor parte de los casos ocurre en regiones tropicales, tal vez por la presencia de piel con humedad y maceración crónicas que predispone a la aparición del micetoma, más a menudo en aquellos que caminan descalzos en climas tropicales. Esto se ilustra con el caso de un remero en Seattle que desarrolló un micetoma; fue el único miembro de la tripulación que insistió en remar descalzo. Una vez que se ha establecido la micosis, el tratamiento del micetoma es difícil, y depende del agente específico. Las características microbiológicas precisas dependen del microorganismo involucrado. Por lo común hay hifas en los tejidos, pero puede ser difícil demostrar su presencia por la tendencia a formar gránulos de microcolonias.
Múltiples hongos pueden causar la enfermedad.
El traumatismo a los pies desnudos inyecta el hongo.

CASO CLÍNICO

TUMORACIÓN CEFÁLICA

Un niño de cuatro años fue llevado a consulta por su madre con el médico familiar para la valoración de una tumoración de dos meses de evolución, de crecimiento lento, en la región posterior de la cabeza. El niño no tenía otros hermanos ni mascotas en su hogar. Permanecía en una guardería de lunes a viernes mientras trabajaba su madre. La exploración

reveló un niño feliz, alerta, sin angustia. Presentaba una lesión elevada, con descamación, de 3.5 cm de diámetro con unas cuantas pústulas puntiformes en la cara posterior del cuero cabelludo. La preparación del material de la lesión con KOH fue negativa. El cultivo para hongos del material obtenido de la lesión fue positivo para hongos con numerosas microconidias y macroconidias típicas de *Microsporum*.

PREGUNTAS

■ ¿Cuál es el origen más probable de la infección del niño?

A. Los padres
B. Los niños de la guardería
C. Animales
D. Insectos
E. Alimentos

■ ¿Cuál es el nicho humano donde el microorganismo prolifera mejor?

A. Fibronectina
B. Macrófagos
C. Células M
D. Queratina

■ ¿Qué estudio adicional hubiera permitido establecer el diagnóstico de esta infección mientras el niño se encontraba en el consultorio del médico?

A. Estudios radiológicos
B. Pruebas serológicas
C. Luz ultravioleta
D. Biopsia
E. Sonda de DNA

RESPUESTAS

1(B), **2**(D), **3**(C)

CAPÍTULO **46**

Candida, *Aspergillus*, *Pneumocystis* y otros hongos oportunistas

Los hongos que se estudian en este capítulo suelen ser parte de la microbiota humana residente o se encuentran como saprofitos en el ambiente. Con la alteración de las defensas del hospedador, pueden producir enfermedades que varían desde infecciones superficiales de la piel o de mucosas hasta afección sistémica de múltiples órganos. Las infecciones oportunistas más comunes son causadas por la levadura *Candida albicans*, un microorganismo que se encuentra normalmente en la flora gastrointestinal y genital, así como el moho *Aspergillus*, que se encuentra por lo común en el ambiente. *Pneumocystis* es una causa prominente de neumonía en individuos con sida y solía considerarse un parásito con base en su morfología. El **cuadro 46-1** resume las enfermedades causadas por estos hongos oportunistas.

CANDIDA: CARACTERÍSTICAS GENERALES

Las especies de *Candida* crecen como células de levadura redondas u ovales, con gemación, de 4 a 6 µm (**figura 46-1**) en casi todas las condiciones y todas las temperaturas. En ciertas condiciones, incluso las que se encuentran en infección, pueden formar hifas. La pared celular de *Candida* contiene los mismos elementos de quitina y carbohidrato que se encuentran en otros hongos. La identificación de los hongos del género *Candida* se basa en la combinación de características bioquímicas, enzimáticas y morfológicas, por ejemplo, la asimilación de carbohidratos, capacidad de fermentación y la capacidad de producir hifas, tubos germinales y clamidoconidias. De las más de 150 especies del género *Candida*, menos de 10 aparecen como causa de enfermedad en humanos. Debe prestarse particular atención a la diferenciación de *C. albicans* de otras especies, porque con mucho es la causa más común de enfermedad.

La formación de hifas y clamidoconidias es característica distintiva.

La asimilación y fermentación de carbohidratos determinan la especie del hongo.

La mayor parte de los hongos del género *Candida* crecen con rapidez en agar de Sabouraud y en medios bacteriológicos enriquecidos, como agar sangre. En agar sangre, después de una noche de incubación se producen colonias lisas, blanquecinas, de 2 a 4 mm, similares a las producidas por estafilococos. La aireación de los cultivos favorece su aislamiento. El procedimiento de identificación primaria incluye la diferenciación presuncional de *Candida albicans* de otros hongos del género *Candida* con la prueba de tubo germinal. Las cepas negativas en el tubo germinal pueden identificarse por medios bioquímicos o reportarse como "levadura, no *C. albicans*", dependiendo de su importancia clínica aparente.

Con rapidez produce colonias similares a las de estafilococo.

C. albicans produce tubos germinales.

Candida albicans

MICOLOGÍA

Candida albicans crece con diversas morfologías, más a menudo como levadura con gemación mediante la formación de blastoconidias. *C. albicans* también es capaz de formar hifas, lo que es estimulado por cambios en condiciones como la temperatura, pH y

CUADRO 46-1 Agentes que causan micosis oportunistas

		CRECIMIENTO			
MICROORGANISMO	**TEJIDO**	**CULTIVO A 25 °C**	**CULTIVO A 37 °C**	**ORIGEN**	**INFECCIÓN**
Candida	Levaduras (hifas)[a]	Levaduras (hifas)[a]	Levadura	Endógeno	Piel, mucosas, vías urinarias, diseminada
Aspergillus	Hifas (tabicadas)	Moho	Moho	Ambiental	Pulmonar, diseminada
Zigomicetos[b]	Hifas (no tabicadas)	Moho	Moho	Ambiental	Rinocerebral, pulmonar, diseminada
Pneumocystis	Esporas elípticas	Ninguna[c]	Ninguna[c]	Se desconoce	Neumonía

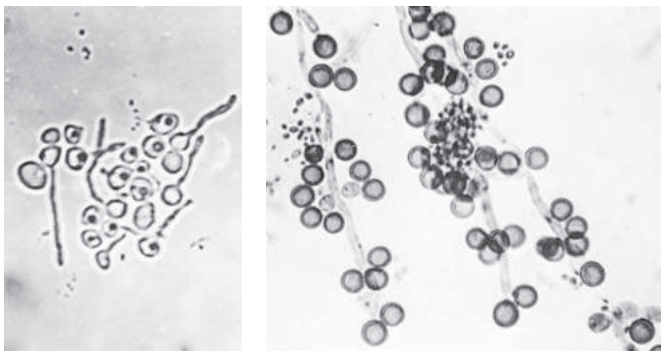
[a] Característica menos común; también se reproducen en pseudohifas.
[b] Géneros como *Absidia*, *Mucor* y *Rhizopus*.
[c] No crece en cultivo.

FIGURA 46-1. *Candida albicans.* Micrografía electrónica que muestra el dimorfismo, tanto en blastoconidias como en hifas. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. Nueva York: McGraw-Hill, 2008.)

nutrientes disponibles. Cuando se observa en sus etapas iniciales aún unida a la célula de la levadura, estas hifas tienen el aspecto de retoños y se denominan tubos germinales (**figura 46-2A**). Otras formas elongadas con restricciones a intervalos se denominan **pseudohifas** porque carecen de paredes paralelas y de la tabicación que se observa en las hifas verdaderas. Hay evidencia de que estas tres formas tienen un estímulo y regulación genéticas diferentes, lo que hace de *C. albicans* un hongo polimórfico. A menos que se especifique lo contrario, el término **hifas** se utiliza para referirse a las hifas verdaderas y pseudohifas. Bajo ciertas condiciones las hifas también desarrollan una **clamidoconidia** terminal característica, con engrosamiento de la pared (figura 46-2B).

Se forman levaduras, hifas y pseudohifas.

En cultivo se desarrollan clamidoconidias en las hifas.



A B

FIGURA 46-2. *Candida albicans.* A. Cuando se incuba a 37 °C, *C. albicans* forma con rapidez hifas alargadas denominadas tubos germinales. **B.** En medios de cultivo especializados, *C. albicans* forma clamidoconidias de pared gruesa, que la diferencian de otros hongos del género *Candida*. (Reimpresa con autorización del Dr. E. S. Beneke and the Upjohn Company: Scope Publications, *Human Mycoses*.)

La pared celular de *C. albicans* está constituida por una mezcla de polisacáridos de manano, glucanos y quitina sola o en complejos con proteínas. Una capa externa fibrilar se extiende desde la superficie y contiene varias glucoproteínas y complejos de manano con proteínas denominadas manoproteínas. La composición exacta de la pared celular y de los componentes de la superficie varía bajo diferentes condiciones de crecimiento.

La pared celular incluye manoproteínas de superficie.

CANDIDIASIS

CÁPSULA CLÍNICA

La candidiasis ocurre en formas localizada y diseminada. La forma localizada se observa como eritema y placas blanquecinas en pliegues cutáneos húmedos (eritema del pañal) o en superficies mucosas (algodoncillo oral). También puede causar prurito y secreción blanquecina viscosa en casos de vulvovaginitis. La enfermedad diseminada y en tejidos profundos se limita de manera casi exclusiva a los individuos con inmunodepresión. La neumonía difusa y la afección de las vías urinarias son especialmente comunes.

EPIDEMIOLOGÍA

Candida albicans está presente en 30 a 50% de la microbiota orofaríngea, gastrointestinal y genital femenina de personas sanas. Las infecciones son endógenas, excepto en casos de contacto directo entre la mucosa y lesiones de otros (p. ej., por medio de coito). Si bien *C. albicans* es una causa común de infecciones nosocomiales, las cepas involucradas por lo general se derivan de la flora propia del paciente más que de infección cruzada. Los procedimientos invasivos y los dispositivos a permanencia pueden proporcionar el sitio de entrada, y el número de *Candida* disponible puede aumentar por el uso de antibacterianos.

Las infecciones provienen de la flora endógena.

PATOGENIA

C. albicans por lo común se encuentra presente en superficies mucosas y, por tanto, la enfermedad implica un cambio en el microorganismo, en el hospedador o en ambos. El cambio de la forma de levadura a hifa tiene una asociación fuerte con el incremento del potencial patógeno de *C. albicans*. En las preparaciones histopatológicas las hifas se observan sólo cuando ha iniciado la invasión por *Candida*, ya sea en tejidos superficiales o profundos. El cambio puede controlarse *in vitro* mediante la manipulación de una amplia gama de condiciones ambientales (suero, pH, temperatura, aminoácidos). Se han descrito diversos detectores y vías de señalización, incluso una en la cual *C. albicans* induce su propio cambio al alterar el pH local. Aún se desconoce qué desencadena estos cambios en la enfermedad de seres humanos. Lo que

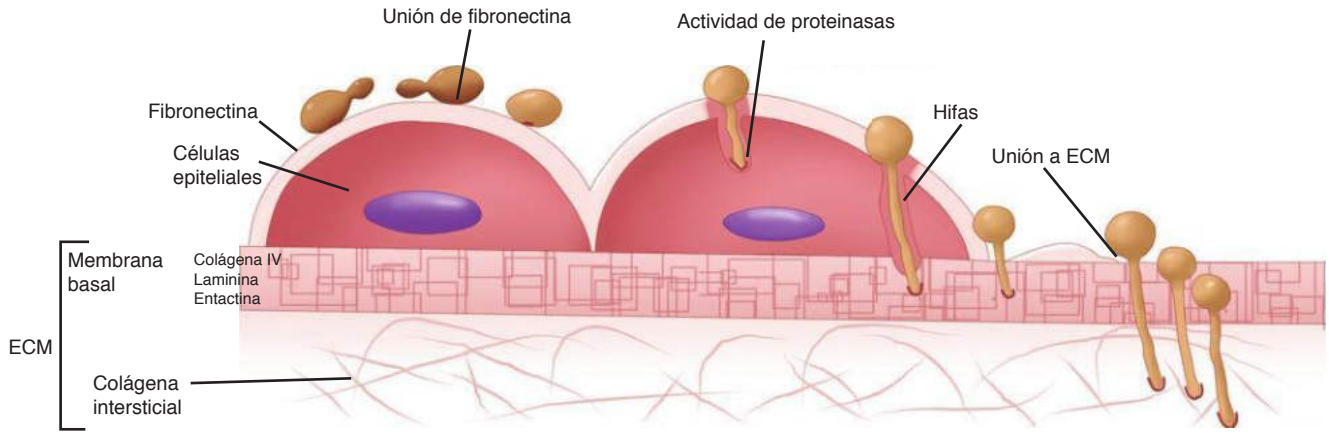


FIGURA 46-3. Patogenia de las infecciones por *Candida albicans*. Se muestran los mecanismos propuestos para la unión e invasión por *C. albicans*. Los receptores de superficie de glucomanano en la levadura pueden unirse a la fibronectina que cubre las células epiteliales o a los elementos de la matriz extracelular (ECM) cuando se pierde la superficie epitelial o cuando *Candida* ha invadido más allá de ésta. La invasión se asocia con formación de hifas y producción de proteinasas, las cuales pueden digerir elementos hísticos.

se sabe es que el cambio morfológico también se asocia con la aparición de diversos factores asociados con adherencia a tejido y digestión de este último.

La modificación de la forma de levaduras a hifas se asocia con invasión.

El cambio es desencadenado por condiciones ambientales.

Las hifas de *C. albicans* tienen la capacidad de formar fijaciones fuertes a las células epiteliales humanas. Un mediador de esta unión es una **proteína de superficie de la pared de la hifa (Hwp1)**, que se encuentra sobre la superficie de los tubos germinales y en las hifas. Otras manoproteínas que tienen similitudes con las integrinas de los vertebrados también median la unión a componentes de la **matriz extracelular** (**ECM**), como fibronectina, colágena y laminina. Las hifas también secretan proteinasas y fosfolipasas capaces de digerir células epiteliales y tal vez faciliten la invasión (**figuras 46-3** y **46-4A** y **B**). Una familia de enzimas de hifas, las aspártico proteinasas secretadas (Sap), es capaz de digerir queratina y colágena, lo cual facilitaría la invasión de tejidos profundos. El patrón de producción de Sap puede ser específico para tejido; las que invaden epitelio gastrointestinal y vaginal producen un grupo diferente de Sap. *Candida albicans* también puede formar biopelículas que incluyen formas de levadura y de hifas junto con polímeros que se adhieren a la ECM y plásticos. En conjunto, estos factores representan un rico arsenal de factores de virulencia, todos enlazados con el cambio desde levadura hacia crecimiento de hifas.

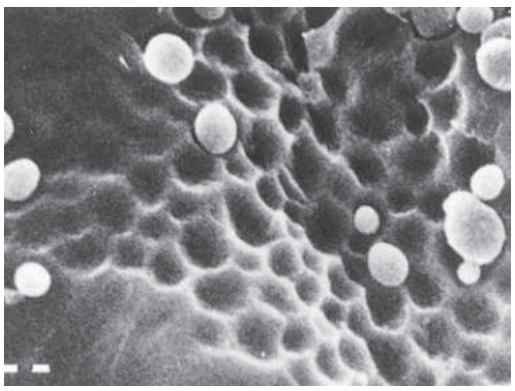
Hwp1 se une a las células epiteliales.

Las manoproteínas se unen a la matriz extracelular.

Las hifas producen Sap, otro tipo de enzimas.

Candida albicans tiene diversos mecanismos que facilitan la evasión de mecanismos inmunitarios innatos; éstos incluyen el encubrimiento de estructuras de superficie ante los receptores tipo toll (TLR) y la degradación acelerada del complemento de superficie C3b. Esto último puede lograrse mediante unión del factor H sérico, o por medio de secreción de su propia proteasa. Las hifas también tienen proteínas de superficie que semejan los receptores de complemento (CR2, CR3) sobre fagocitos. Parece

A



B

FIGURA 46-4. Invasión por *Candida albicans*. En esta micrografía electrónica se observan dos características de la capacidad de invasión, las cuales son tomadas de experimentos con corneocitos murinos. **A.** Se observan blastoconidias y micelios. Los micelios se diseminan sobre la superficie e invaden la cutícula celular. **B.** Se observa que las cepas de *C. albicans* que producen proteasas provocan depresiones en forma de cavidades en la superficie celular. Esta acción participa en la capacidad de invasión de la célula. (Reimpresa con autorización de Thomas L. Ray y Candia D. Payne. Infect Immunol 1988; 56:1945-1947, figuras 4, 6B. Copyright American Society for Microbiology.)

probable que esto confunda la capacidad de los fagocitos para reconocer C3b unida a la superficie de *Candida*. La producción aumentada de estos receptores en diversas situaciones, como concentración alta de glucosa, se asocia con resistencia a la fagocitosis por neutrófilos. Si es fagocitada, el crecimiento de hifas interfiere con la función lisosomal, y lleva a la muerte de macrófagos.

Las proteínas de superficie son similares a los receptores de complemento.

Los factores que permiten que *C. albicans* incremente su proporción relativa en la flora (tratamiento antibacteriano), aquellos que comprometen la capacidad inmunitaria del hospedador (leucopenia, tratamiento con corticosteroides) o que interfieren con la función de los linfocitos T (síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sida), a menudo se asocian con invasión local o enfermedad invasora. Las alteraciones de la mucosa relacionadas con enfermedades crónicas y sus tratamientos (dispositivos a permanencia, quimioterapia contra el cáncer) pueden incrementar el proceso de invasión al exponer sitios de fijación de microorganismos de *Candida* en la matriz extracelular (ECM). También contribuye a la formación de biofilmes en los plásticos utilizados en los dispositivos médicos. La diabetes *mellitus* también predispone a la infección por *C. albicans*, tal vez por el incremento en la producción de manoproteínas de superficie en presencia de altas concentraciones de glucosa.

Los antimicrobianos y la inmunodepresión incrementan el riesgo.

Las alteraciones mecánicas pueden proporcionar un sitio de acceso a la matriz extracelular.

INMUNIDAD

En la defensa contra infecciones por *Candida* participan los mecanismos inmunitarios humoral y celular (CMI). Los neutrófilos son la primera línea de defensa. Las levaduras de *C. albicans* se fagocitan con facilidad y se destruyen cuando han sido opsonizadas por anticuerpos y complemento. En ausencia de un anticuerpo específico, el proceso es menos eficaz, pero un antimanano IgG de origen natural es capaz de activar la vía clásica del complemento y facilitar la activación de la vía alterna. Las hifas pueden ser demasiado grandes para ser fagocitadas por neutrófilos polimorfonucleares (PMN), pero aún pueden destruir el hongo al unirse a las hifas y descargar los productos metabólicos generados por la reacción oxidativa metabólica. Un déficit en los neutrófilos o en la función de los mismos se correlaciona más a menudo con infecciones graves por *C. albicans*.

Las levaduras opsonizadas son destruidas por PMN.

Un IgG antimanano activa el complemento.

La asociación de candidiasis mucocutánea crónica con varias inmunodeficiencias de linfocitos T hace énfasis en la importancia de este sistema inmunitario en la defensa contra las infecciones por *Candida*. El incremento en la frecuencia de candidiasis oral y vaginal en pacientes con sida sugiere que infecciones incluso superficiales producen respuestas inmunitarias T_H1, que son mediadas por linfocitos T. En estudios en animales, el manano de las paredes celulares de *Candida* participa en las funciones inmunorreguladoras al producir regulación descendente en la respuesta inmunitaria celular (CMI). Una posible explicación para la asociación entre sida y las infecciones por *Candida* es la regulación ascendente de los receptores CD4 en los monocitos por la acción de los productos de *Candida*. Al igual que con otros hongos, la activación de citocinas por los macrófagos incrementa su capacidad para destruir a *C. albicans*. Un resultado favorable parece requerir el equilibrio apropiado entre las respuestas T_H1 y T_H2 mediadas por citocinas. Las citocinas relacionadas con T_H1 (interleucina-2 [IL-2), IL-12, interferón-γ, factor de necrosis tumoral α) se correlacionan con mayor resistencia contra la infección en la cual las respuestas T_H2 (IL-4, IL-6 IL-10) se asocian con enfermedad crónica.

La afectación de la respuesta inmunitaria celular se asocia con infección progresiva.

El manano de *Candida* puede ocasionar regulación descendente de la respuesta inmunitaria celular.

Es necesario el equilibrio entre la citocinas T_H1 y T_H2.

CANDIDIASIS: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

La invasión superficial de las mucosas por *C. albicans* produce una placa blanquecina, con aspecto de requesón, que se adhiere en forma laxa a la superficie de la mucosa. La lesión por lo común es indolora, a menos que la placa se rompa y descubra una superficie invadida, cruenta y exudativa. Las lesiones orales, conocidas como **algodoncillo**, se presentan en la lengua, paladar y otras superficies de la mucosa, como placas únicas o múltiples, de bordes irregulares (**figura 46-5**). Una infección similar en la vagina, la candidiasis vaginal, produce leucorrea viscosa, con aspecto de requesón y que produce prurito de la vulva. Aunque la mayoría de las mujeres tienen al menos un episodio de **candidiasis vaginal** durante su vida, una pequeña proporción sufre infecciones crónicas, recurrentes. No se ha vinculado un defecto inmunitario general o específico con este síndrome.

Las placas blanquecinas en la mucosa se denominan algodoncillo.

La vaginitis puede ser recurrente.

FIGURA 46-5. Algodoncillo. Las placas blanquecinas en la lengua de este paciente con sida son causadas por *Candida albicans*. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

Las infecciones cutáneas por *C. albicans* ocurren en los pliegues inguinales y en otras áreas en las cuales se encuentran en oposición superficies cutáneas húmedas, maceradas. Por ejemplo, un tipo de eritema del pañal es causado por *C. albicans* (**figura 46-6A**). Otras infecciones de los pliegues cutáneos y apéndices ocurren en asociación con inmersión recurrente en agua (p. ej., lavadores de platos). Las lesiones iniciales son pápulas eritematosas o áreas confluentes acompañadas de dolor a la palpación, eritema y fisuras de la piel. La infección suele permanecer confinada al área con irritación crónica, pero puede diseminarse más allá de este sitio, en particular en lactantes.

La piel macerada es un sitio de afección común.

En casos poco comunes, individuos con defectos específicos de las defensas inmunitarias T_H1 contra *Candida* desarrollan una forma de candidiasis crónica conocida como **candidiasis mucocutánea crónica**. Las infecciones de la piel, cabello y uniones mucocutáneas no se resuelven con el tratamiento adecuado. Existen desfiguración y molestia considerables, en particular cuando la enfermedad se acompaña de respuesta inflamatoria granulomatosa. Las lesiones pueden ser muy extensas, pero por lo común no se diseminan. Hasta cierto grado, la candidiasis representa un ejemplo clínico de tolerancia inmunitaria. En estos pacientes por lo común se observa anergia cutánea a antígenos de *C. albicans* y a menudo se corrige durante la quimioterapia antimicótica, lo que sugiere que es ocasionada por exceso crónico de antígenos.

La candidiasis mucocutánea crónica se asocia con defectos específicos de los linfocitos T.

A

B

FIGURA 46-6. Infección cutánea por *Candida albicans*. A. Esta erupción cutánea es precedida por lesión cutánea crónica en la región del pañal. **B.** La tinción de Gram muestra levaduras y pseudohifas. (Reproducida con autorización de Nester EW: *Microbiology: A Human Perspective*, 6a. edición, 2009.)

Placas inflamatorias similares a las observadas en el algodoncillo pueden desarrollarse en el esófago con o sin candidiasis oral asociada. Los síntomas más comunes incluyen deglución dolorosa y dolor torácico subesternal. Llegan a observarse ulceraciones extensas, deformidad y en ocasiones perforación del esófago. En individuos con inmunodepresión también pueden desarrollarse lesiones similares en el estómago, junto con lesiones ulcerosas profundas del intestino delgado y grueso.

La esofagitis y la candidiasis intestinal son similares al algodoncillo.

La infección de las vías urinarias, ya sea por vía hematógena o ascendente, puede producir cistitis, pielonefritis, absceso o la expansión de una bola micótica en la pelvis renal. Las manifestaciones clínicas en infecciones diseminadas de los riñones, encéfalo y corazón por lo general no son suficientemente características para sugerir que sean causadas por *C. albicans* en lugar de otro patógeno bacteriano, los cuales con mayor frecuencia producen infecciones de órganos profundos. La **endoftalmitis candidiásica** tiene un aspecto característico a la exploración del fondo de ojo en forma de expansiones cotonosas blanquecinas en la retina o material que flota libremente en el humor vítreo. La endoftalmitis y las infecciones de otras estructuras oculares pueden ocasionar ceguera.

Las infecciones de vías urinarias son ascendentes o hematógenas.

La endoftalmitis se observa como manchas cotonosas blanquecinas en la retina.

DIAGNÓSTICO

Las infecciones superficiales por *C. albicans* permiten el acceso rápido a material para el diagnóstico. Las muestras de exudado o de raspado epitelial examinadas con preparaciones de KOH o tinción de Gram (figura 46-6B) demuestran la presencia de abundantes levaduras en gemación; si hay hifas asociadas, la infección casi con certeza es causada por *C. albicans*; este hongo se aísla con facilidad de muestras clínicas, incluyendo sangre. Los cultivos de muestras como esputo conllevan el riesgo de contaminación con flora normal o con una lesión superficial de las mucosas. A menudo es necesario realizar aspiración directa o lavado broncoalveolar para establecer el diagnóstico.

La tinción de Gram y las preparaciones con KOH de lesiones superficiales muestran levaduras e hifas.

La afección pulmonar requiere lavado broncoalveolar.

Es difícil demostrar la afección de órganos profundos sin aspiración directa o biopsia. Incluso los hemocultivos positivos deben interpretarse con precaución porque podrían representar colonización de un catéter intravenoso. La endocarditis por *Candida* constituye un problema diagnóstico especial, porque las levaduras presentes en la sangre provenientes de una válvula pueden filtrarse en el lecho capilar como consecuencia de su gran tamaño. En tales situaciones podría ser necesario obtener hemocultivos de sangre arterial.

Para la endocarditis se requieren cultivos de sangre arterial.

TRATAMIENTO

C. albicans por lo común es susceptible a la anfotericina B, nistatina, flucitosina, caspofungina y compuestos azólicos. Las infecciones superficiales por lo común se tratan con compuestos azólicos o nistatina tópica. Las medidas para disminuir la humedad y el traumatismo crónico son auxiliares importantes en el tratamiento de las infecciones cutáneas por *Candida*. Las infecciones profundas por *C. albicans* pueden ceder en forma espontánea al eliminar o controlar los factores predisponentes. El retiro de un catéter infectado, el control de la diabetes o el incremento en el recuento de leucocitos en sangre periférica a menudo se asocian con la recuperación sin tratamiento antimicótico. Las recaídas persistentes o la candidiasis diseminada se tratan con diversas combinaciones de fluconazol, anfotericina B y caspofungina. El fluconazol ha sido el tratamiento más eficaz para la candidiasis mucocutánea crónica.

Se utilizan nistatina tópica o compuestos azólicos para las lesiones superficiales.

La anfotericina B, fluconazol y caspofungina se reservan para la enfermedad invasora.

Otros hongos del género *Candida*

Otros hongos del género *Candida*, diferentes a *C. albicans*, producen infecciones en circunstancias similares a las ya descritas, pero con menos frecuencia. La probabilidad de infección por otras especies se incrementa cuando la contaminación de un dispositivo permanente es el sitio de entrada. Poco se sabe respecto a la patogenia de estas especies, con excepción de *Candida tropicalis*. Evidencia clínica y experimental indica que *C. tropicalis* tiene una virulencia al menos similar a la de *C. albicans*. *Candida tropicalis* produce proteinasas extracelulares similares a las de *C. albicans*, lo que puede incrementar su invasividad.

C. tropicalis es muy virulento.

C. glabrata es otra especie común. Esta especie es muy pequeña para una levadura (2 a 4 µm) y no produce hifas. Pertenece a la microbiota gastrointestinal y genital. Las infecciones más comunes ocurren en las vías urinarias, pero puede ocurrir afección de tejidos profundos y fungemia. El microorganismo es lo suficientemente pequeño para confundirse con *Histoplasma capsulatum* (capítulo 47) en preparaciones histológicas. El tratamiento es similar al de las infecciones por *C. albicans*, aunque *C. glabrata* es más resistente al fluconazol. Otros hongos del género *Candida* que carecen de aspectos morfológicos o clínicos característicos que permitan su diferenciación, pueden producir enfermedad. Algunos de estos hongos son resistentes a los compuestos azólicos.

C. glabrata es una levadura muy pequeña.

ASPERGILLUS

MICOLOGÍA

Las especies de *Aspergillus* son mohos de crecimiento rápido con **hifas septadas** ramificadas, y disposición característica de conidios sobre el conidióforo (**figura 46-7A-C**). Aparecen colonias algodonosas en uno a dos días; hacia los cinco días pueden cubrir toda la placa, con crecimiento pigmentado. Las especies se definen con base en diferencias en la estructura del **conidióforo** y el ordenamiento de los **conidios**. Las infecciones más comunes en seres humanos son por *A. fumigatus* y *A. flavus*, pero pueden participar otros hongos, como *A. niger* y *A. terreus*.

Las diferentes especies se diferencian con base en los conidióforos y conidias.

ASPERGILOSIS

CÁPSULA CLÍNICA

La aspergilosis invasora se caracteriza porque afecta a personas con inmunodepresión y progresa con rapidez hasta la muerte. El paciente típico es un individuo con leucemia o con inmunodepresión por un trasplante de médula ósea. La fiebre y tos seca pueden ser los únicos signos hasta que se demuestra la presencia de infiltrados pulmonares en las radiografías. Hasta que se detecte la presencia de hifas de aspergilosis, la neumonía podría ser causada por cualquier otro microorganismo.

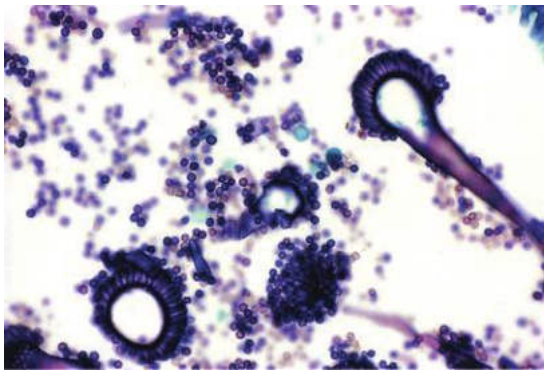
EPIDEMIOLOGÍA

Las especies de *Aspergillus* están ampliamente distribuidas en la naturaleza, y se encuentran en todo el mundo. Parecen adaptarse a una amplia variedad de condiciones ambientales y los conidios resistentes al calor proporcionan un buen mecanismo para dispersión. Al igual que las esporas bacterianas, los conidios sobreviven bien en el ambiente, y su inhalación es el modo de infección. Las infecciones en quirófanos se han controlado mediante la instalación de filtros especializados, pero brotes en el hospital en general se siguen rastreando a *Aspergillus* transmitido por medio de conductos de aire. En ocasiones, la construcción, el remodelado y otras clases de alteración importante del ambiente se han asociado con incremento de la frecuencia de contaminación, colonización o infección por *Aspergillus*. *Aspergillus fumigatus* fue el agente inicial identificado en 2012 como la causa de una serie difundida de casos de meningitis rastreados a medicamentos esteroides contaminados inyectados en el CSF. La mayor parte de los más de 600 casos resultó ser otro hongo saprofito, *Exserohilum rostratum*.

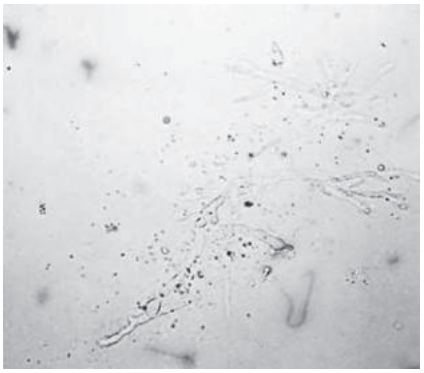
Los conidios pueden propagarse por medio de conductos de aire.

PATOGENIA

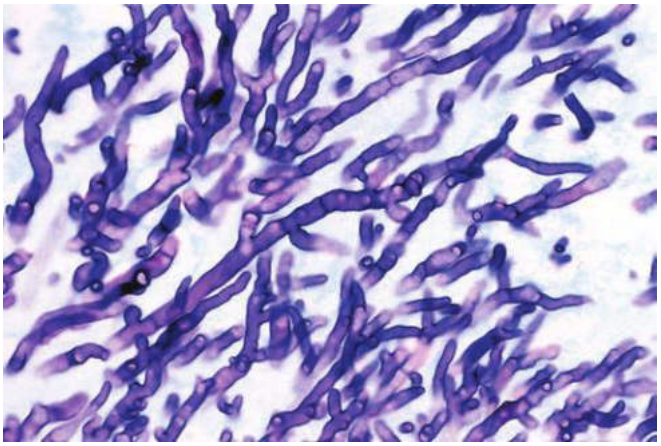
Los conidios de *Aspergillus* son suficientemente pequeños como para alcanzar fácilmente los alveolos cuando se inhalan, pero la enfermedad es rara en ausencia de alteración de las defensas. Se desconocen los factores que ayudan al hongo en sus etapas inicia-



A



B



C

FIGURA 46-7. *Aspergillus*. A. Esta estructura asexual formadora de conidias es característica de los hongos del género *Aspergillus*. Las conidias se originan en el extremo de las extensiones digitiformes en el conidióforo. Estas estructuras rara vez se producen *in vivo*. **B.** El aspirado de tejido mezclado con solución de KOH muestra hifas ramificadas, tabicadas. **C.** Los cortes histológicos también muestran hifas ramificadas, tabicadas, pero no se observan las conidias que se muestran en A y, por tanto, no son diagnósticas de *Aspergillus*. (A y C, reproducidas con autorización de Connor DH, Channdler FW, Schwartz *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford, CT: Appleton & Lange, 1997.)

les, pero la capacidad de proteínas sobre la superficie de conidios para unirse a fibrinógeno y laminina probablemente contribuye a la adherencia. La progresión de la enfermedad se ha relacionado con glucanos y galactomananos de *Aspergillus* específicos. La gliotoxina, una molécula que inhibe pasos en los mecanismos de muerte oxidativa de fagocitos, también puede ayudar a la progresión temprana. La especie más virulenta produce elastasa, proteinasas y fosfolipasas extracelulares. La aparición de anticuerpos contra estas enzimas durante aspergilosis invasiva y después de la misma arguye a favor de su importancia, pero queda por demostrar su función patogénica. La capacidad de *Aspergillus* para formar biopelículas ha quedado implicada en infecciones que aparecen en dispositivos e implantes médicos. Casi todas las especies producen aflatoxinas y otros metabolitos secundarios tóxicos, pero se desconoce su papel en la infección.

La adherencia y la gliotoxina contribuyen a la supervivencia del hongo en etapas tempranas.

Las proteasas extracelulares pueden causar lesión.

INMUNIDAD

La eficiencia de los mecanismos inmunitarios innatos es la razón más probable por la cual la infección por *Aspergillus* es muy rara en personas sanas. Los macrófagos, en particular los macrófagos pulmonares, son la primera línea de defensa contra las conidias inhaladas de *Aspergillus*, los cuales los fagocitan y destruyen por mecanismos no oxidativos. Para las conidias que sobreviven y germinan, los PMN son la defensa primaria. Son capaces de unirse a las hifas en crecimiento, generar una respuesta oxidativa y secretar reactivos intermedios de oxígeno. Poco se sabe respecto a la inmunidad adaptativa en humanos. Se producen anticuerpos, pero se desconoce su utilidad en la protección. Aunque los pacientes con sida desarrollan infecciones por *Aspergillus*, la asociación con deficiencia en la función de los linfocitos T no es lo bastante fuerte como para obtener conclusiones respecto a su importancia.

Los macrófagos alveolares destruyen conidias y los PMN atacan a las hifas.

ASPERGILOSIS: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

Aspergillus puede causar alergias clínicas o infecciones invasoras ocasionales. En ambos casos, el pulmón es el principal órgano afectado. La aspergilosis alérgica, que puede ser un mecanismo de exacerbación en pacientes con asma, se caracteriza por infiltrados pulmonares transitorios, eosinofilia e incremento en las concentraciones de anticuerpos específicos contra *Aspergillus*. Estos trastornos son consecuencia de la inhalación directa de elementos micóticos o de la colonización del aparato respiratorio. Regiones del árbol broncopulmonar con mal drenaje por enfermedad subyacente o anomalías anatómicas pueden actuar como sitio para el crecimiento de microorganismos y para la diseminación continua del antígeno.

Las enfermedades alérgicas se caracterizan por eosinofilia y presencia de anticuerpos IgG específicos.

La aspergilosis invasora ocurre en casos de enfermedad pulmonar preexistente (bronquiectasias, bronquitis crónica, asma, tuberculosis) o inmunodepresión. La colonización con *Aspergillus* puede ocasionar invasión a los tejidos por hifas tabicadas,

ramificadas (figura 46-7C). En pacientes que ya padecen enfermedad pulmonar crónica, las tumoraciones de micelios pueden formar bolas de hongos visibles en los estudios radiológicos (aspergiloma) en una cavidad preexistente. La invasión de tejido pulmonar puede penetrar en los vasos sanguíneos, dando origen a hemoptisis o erosión hacia otras estructuras, con el desarrollo de fístulas. La enfermedad invasora fuera del pulmón es poco común, a menos que el paciente sufra inmunodepresión.

Trastorno muy invasor, que puede afectar los vasos sanguíneos.
Es posible la formación de bolas de hongos en cavidades.

En individuos con inmunodepresión grave puede ocurrir una neumonía aguda, en particular en aquellas personas con defectos en los fagocitos o disminución en el recuento de neutrófilos por el uso de inmunodepresores. Los infiltrados pulmonares multifocales que se expanden hasta la consolidación se acompañan de fiebre elevada. El pronóstico es malo y es común la diseminación a otros órganos, lo que no ocurre en individuos con buena respuesta inmunitaria.

La neumonía en hospedadores con inmunodepresión tiene un mal pronóstico.

DIAGNÓSTICO

Es relativamente fácil aislar e identificar *Aspergillus*. El crecimiento de un moho de rápida diseminación y la contaminación demasiado frecuente de los cultivos causan que los microbiólogos tengan precaución. El problema diagnóstico es diferenciar la contaminación y colonización con *Aspergillus* de la enfermedad invasora. El diagnóstico no puede establecerse con certeza sin el uso de aspiración pulmonar, biopsia o lavado broncoalveolar. Con el material obtenido directamente de la lesión, la presencia de hifas tabicadas, ramificadas, grandes (figura 46-7B y C) y el cultivo positivo, se confirma el diagnóstico. En ocasiones se producen cuerpos completos *in vivo*, causando un cuadro histológico notable (figura 46-7A). Se han desarrollado métodos serológicos para demostrar la presencia de anticuerpos contra *Aspergillus*. Estas pruebas pueden ser útiles para sugerir aspergilosis alérgica, pero pueden ser de poca utilidad en enfermedad invasora porque los anticuerpos contra *Aspergillus* son comunes en personas sanas. La detección de estructuras de *Aspergillus* (galactomanano, glucano) circulantes mediante inmunoensayo o técnicas de amplificación de ácido nucleico se muestra promisoria, pero las reacciones cruzadas con otros hongos han sido un problema.

Para diferenciar la colonización de la invasión es necesario tomar biopsia o aspiración directas.
Los estudios de diagnóstico serológico son útiles sólo para la enfermedad alérgica.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

El voriconazol es el tratamiento preferido para formas pulmonares y para casi todas las otras formas de aspergilosis invasiva. Las alternativas son caspofungina y anfotericina B. Ningún régimen se considera altamente eficaz porque la tasa de mortalidad por enfermedad invasiva es alta. En pacientes con anormalidades estructurales pulmonares y bolas de hongos, la quimioterapia tiene poco efecto. La extirpación quirúrgica de lesiones localizadas a veces resulta útil, incluso en el cerebro. La construcción de cuartos con aire filtrado ha sido eficaz para reducir la exposición a conidios ambientales.

Se utilizan voriconazol, anfotericina B, caspofungina e intervención quirúrgica.

ZIGOMICETOS Y ZIGOMICOSIS

La **zigomicosis** (mucormicosis) es el término aplicado a la infección por cualquier hongo del grupo de los zigomicetos, de los cuales los más comunes incluyen a *Absidia*, *Rhizopus* y *Mucor*. Estos hongos son saprofitos ubicuos presentes en la tierra y se encuentran a menudo en el pan y en muchos otros alimentos. En ocasiones causan enfermedad en personas con diabetes mellitus y en individuos con inmunodepresión que reciben tratamiento con corticosteroides. La acidosis diabética tiene una asociación particularmente fuerte con la zigomicosis.

Absidia, *Rhizopus* y *Mucor* son saprofitos presentes en la tierra.
Se infectan los hospedadores con inmunodepresión con diabetes.

La enfermedad pulmonar o rinocerebral se adquiere por la inhalación de conidias. La forma pulmonar tiene manifestaciones clínicas similares a otras neumonías micóticas; la forma rinocerebral produce un síndrome clínico espectacular en el cual los hongos de la zigomicosis muestran una notable capacidad invasora. Penetran en la mucosa de la nariz, senos paranasales o paladar y a menudo dan origen a lesiones ulcerosas. Una vez que han rebasado la mucosa, progresan a través de los tejidos, nervios, vasos sanguíneos, planos aponeuróticos y a menudo a las estructuras vitales en la base del encéfalo. El síndrome clínico inicia con cefalea y puede progresar en forma de celulitis de la órbita y hemorragia hasta parálisis de los pares craneales, trombosis vascular, coma y muerte en menos de dos semanas.

La enfermedad pulmonar es similar a la que se observa en otras infecciones por hongos.
Las infecciones de los senos paranasales producen erosión directamente hacia el encéfalo.

Los hallazgos histopatológicos en tejido cerebral y pulmonar son característicos: los zigomicetos muestran una distribución en forma de **hifas no tabicadas** acintadas que son demasiado grandes, lo que hace difícil visualizar los puntos de ramificación (**figura 46-8**). No se observan conidias en los tejidos. Al igual que con *Aspergillus*, son necesarias las biopsias de tejido para demostrar la presencia de hifas invasoras, a menos que puedan observarse en muestras obtenidas por raspado de úlceras nasales o palatinas. Por razones difíciles de comprender, en ocasiones los cultivos son negativos, incluso cuando se cultivan tejidos que contienen hifas características. El tratamiento depende del agente causal, e incluye control de la enfermedad subyacente, antimicóticos (azoles, anfotericina B) y en ocasiones cirugía.

En los tejidos se observan grandes segmentos de hifas no tabicadas.

PNEUMOCYSTIS

Pneumocystis jirovecii es la causa de una neumonía mortal en personas que tienen alteraciones inmunitarias, particularmente aquellas con sida. El nombre *P. carinii* usado durante mucho tiempo, ahora se ha relegado a un microorganismo patógeno mu-

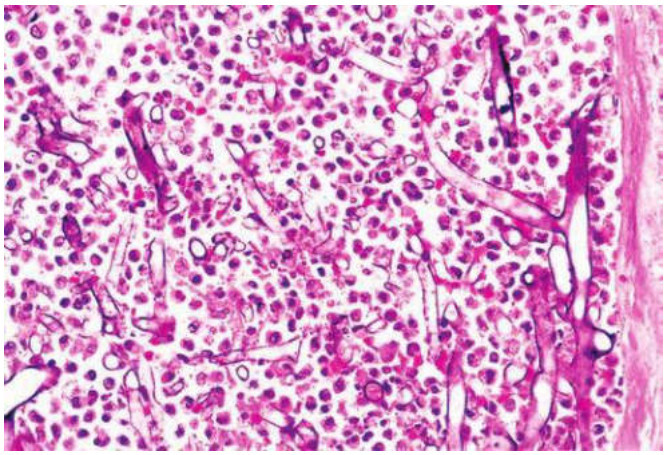


FIGURA 46-8. Zigomicosis. Este zigomiceto ha invadido un vaso sanguíneo. Note la hifa acintada sin tabiques. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford, CT: Appleton & Lange, 1997.)

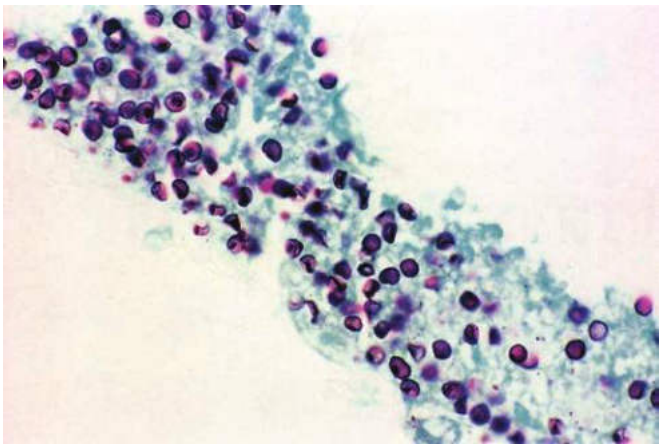


FIGURA 46-9. Neumonía por *Pneumocystis*. La tinción argéntica de este material pulmonar revela quistes, algunos de los cuales contienen esporas en forma de coma. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.)

rino similar. El microorganismo no se ha hecho crecer en cultivo, y durante mucho tiempo se consideró un parásito con base en la morfología de las formas que se observan en el tejido infectado.

MICOLOGÍA

Dado que ha sido imposible cultivar *Pneumocystis*, el conocimiento sobre el mismo es limitado. Las observaciones sobre su naturaleza se fundamentan en el estudio de microorganismos purificados a partir de pulmones infectados, y del análisis genómico de DNA de *Pneumocystis*. El "ciclo vital" de *Pneumocystis* se deduce por imágenes estáticas observadas en tejidos infectados. Las etapas observadas incluyen delicadas estructuras quísticas de 5 a 8 μm (**figura 46-9**) en las cuales crecen subunidades elípticas, con repetición del ciclo después de la rotura. Se han descrito tres etapas denominadas trófica, prequística y quística. No se han observado formas filamentosas.

El ciclo vital se deduce de imágenes estáticas.
En el esporocito se forman esporas elípticas.

La forma trófica está limitada por una pared celular y membrana citoplásmica que rodean a un núcleo y varias mitocondrias. Conforme madura el prequiste, el núcleo se divide para dar origen a ocho "esporas" en la estructura original para formar el quiste. Las esporas tienen un núcleo excéntrico, un nucleolo y una sola mitocondria en el citoplasma. Si ocurre por reproducción sexual, las estructuras circundantes se denominan *asca* y las subunidades se denominan esporocitos.

Cada uno de los ocho esporocitos tiene un núcleo y mitocondrias.

La pared celular carece de la rigidez típica de la de otros hongos; sin embargo, hay elementos bioquímicos de la pared celular del hongo. Éstos incluyen glucano y *N*-acetilglucosamina, la subunidad primaria de la quitina, y se ha identificado una glucoproteína de superficie mayor **(Msg)**. El esterol dominante de la membrana citoplásmica es el colesterol, más que el ergosterol característico de los hongos. No obstante, otros análisis bioquímicos apoyan la naturaleza micótica, como la presencia de elementos de síntesis de proteínas (factor de elongación 3), que es característica de los hongos. La clasificación micótica de *Pneumocystis* se apoya en gran medida por el análisis de secuencia de genes que codifican el RNA ribosómico, proteínas mitocondriales y enzimas principales. Estas secuencias muestran una homología más cercana con los hongos y con el análisis filogénico molecular, que coloca a *Pneumocystis* en el grupo de los ascomicetos.

La pared celular es delgada, pero hay elementos de glucanos y quitina.
El rRNA y los genes mitocondriales muestran secuencias que tienen homología con los hongos.

NEUMOCISTOSIS

CÁPSULA CLÍNICA

La neumonía por ***Pneumocystis*** es de inicio insidioso, con fiebre o malestar leves en personas con afectación del sistema inmunitario. Los signos atribuibles al pulmón aparecen más tarde, con tos seca y disnea. Las radiografías muestran infiltrados pulmonares alveolares simétricos, que se diseminan a partir del hilio pulmonar. La cianosis progresiva, hipoxia y asfixia pueden ocasionar la muerte en un periodo de tres o cuatro semanas.

EPIDEMIOLOGÍA

La infección pulmonar con *Pneumocystis* ocurre en todo el mundo en humanos y en un amplio espectro de vida animal. La exposición debe ser común; se encuentran anticuerpos específicos en

casi todos los niños hacia los cuatro años de edad. El reservorio y modo de transmisión se desconocen, pero ya no se cree que la mayor parte de casos de neumonía por *Pneumocystis* (PCP) constituyen una reactivación de la infección latente. *Pneumocystis* no se ha encontrado en el tracto respiratorio de personas asintomáticas, pero en un estudio se detectó mediante técnicas de amplificación de ácido nucleico en más de la mitad de las víctimas mortales de accidentes automovilísticos. Entre individuos infectados con HIV; las cepas que participan en segundos o terceros episodios con frecuencia muestran diferencia antigénica. Estudios en animales han mostrado que es posible la transmisión por vía aérea, y los brotes epidémicos en hospitales apuntan a casos activos como un posible origen.

Hay distribución mundial en humanos y animales.
Es común la presencia de anticuerpos.
Es probable la transmisión por vía aérea.

Antes de la pandemia de sida, la neumonía por *Pneumocystis* ocurría de manera esporádica en lactantes con inmunodeficiencia congénita y en niños y adultos como complicación del tratamiento de inmunodepresión. Hoy en día el sida se ha vuelto el factor predisponente más común y a menudo la neumonía por *Pneumocystis* es la manifestación inicial de sida. De hecho, antes del desarrollo de regímenes quimioprofilácticos eficaces (véase la sección Tratamiento y prevención), la infección se presentaba en casi 50% de todos los individuos con sida al momento del diagnóstico inicial. Dependiendo de la eficacia de los regímenes terapéuticos de HIV, los individuos con sida pueden desarrollar uno o más episodios de neumonía por *Pneumocystis*, a menudo en combinación con otra infección oportunista.

La neumonía por *Pneumocystis* es una complicación de los estados de inmunodeficiencia.
Los pacientes con sida se encuentran en alto riesgo.

PATOGENIA

Pneumocystis es un organismo de baja virulencia, que rara vez produce enfermedad en un hospedador con función normal de linfocitos T. En animales de experimentación, la infección progresiva puede iniciar con inanición o administración de corticosteroides, en tanto que en pacientes con sida el riesgo de desarrollar neumocistosis se incrementa de forma espectacular una vez que el recuento de linfocitos T CD4+ disminuye a 200 células/mm^3 o menos. Con frecuencia se encuentran infecciones simultáneas por virus, bacterias, hongos y protozoarios en seres humanos con neumonía por *Pneumocystis*, lo que sugiere que *Pneumocystis* puede requerir la presencia de otro agente microbiano para su multiplicación.

Los recuentos bajos de linfocitos T CD4 incrementan el riesgo en casos de sida.

Poco se sabe respecto a las etapas iniciales de la enfermedad. Una glucoproteína de superficie mayor (Msg) es abundante en la superficie de *P. jirovecii* y actúa como ligando de unión a varias proteínas del hospedador, lo que incluye fibronectina, vitronectina y proteínas surfactantes. Msg sufre variación antigénica, lo que podría ayudar en su persistencia en hospedadores humanos. Desde el punto de vista histopatológico, la neumonía por *Pneumocystis* se caracteriza por alveolos llenos con células alveolares descamadas, monocitos, microorganismos y líquido, lo que produce un aspecto distintivo, espumoso, en panal de abeja (**figura 46-10**); puede haber membrana hialina y en los tabiques puede observarse infiltrado de células redondas.

Msg media la unión.
Los alveolos están ocupados con exudado espumoso.

INMUNIDAD

La naturaleza de las inmunodeficiencias en individuos con neumocistosis señala la importancia de la respuesta inmunitaria T_H1 en la resolución de la infección con *Pneumocystis*. Los macrófagos alveolares son la primera línea de defensa, en la cual desempeñan una función esencial los macrófagos activados y los linfocitos CD4+ en la resolución de la infección. Los macrófagos activados liberan varios factores citotóxicos, incluyendo radicales derivados de oxígeno, productos intermedios reactivos de nitrógeno y citocinas (factor de necrosis tumoral-α, IL-2). Respuestas específicas de anticuerpos a Msg y otros antígenos que aparecen en el curso de neumocistosis. Estudios de experimentación en animales sugieren una participación significativa de la inmunidad humoral porque los anticuerpos contra Msg protegen contra la neumonía experimental por *Pneumocystis*.

La respuesta inmunitaria celular es mediada por macrófagos activados y citocinas.
Los anticuerpos participan en la protección del hospedador.

NEUMOCISTOSIS: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

En el hospedador con inmunodepresión la enfermedad se manifiesta como neumonitis progresiva, difusa. La enfermedad puede

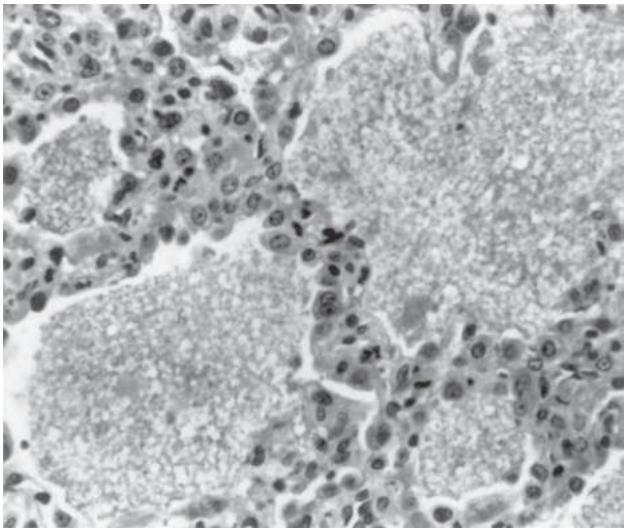


FIGURA 46-10. Muestra de biopsia pulmonar y de un caso de neumonía por *Pneumocystis*, en que se observa el contenido "espumoso" del alveolo. (Reproducido con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.)

iniciar después de interrumpir o disminuir la dosis de corticosteroides, o bien, en el caso de leucemia linfocítica aguda, durante un periodo de remisión. En lactantes e individuos con sida, el inicio suele ser insidioso y la evolución clínica a menudo es de tres a cuatro semanas de duración. La fiebre es leve o se encuentra ausente. En personas de edad avanzada y en individuos que en el pasado habían recibido dosis elevadas de corticosteroides, el inicio es más súbito y la evolución es más breve y se acompaña de fiebre elevada (38 a 40 °C). En ambas poblaciones, las manifestaciones cardinales incluyen disnea y taquipnea progresivas; al final se asocian cianosis e hipoxia. En casi 50% de los pacientes hay tos seca; por lo común no existen manifestaciones clínicas de neumonía, pese a la presencia de infiltrado en los estudios radiográficos. Los infiltrados son de tipo alveolar y se diseminan en forma simétrica a partir del hilio, afectando al final a la mayor parte del pulmón. En ocasiones se observan infiltrados unilaterales, con lesiones con forma de moneda, infiltrado lobular, lesiones cavitarias o neumotórax espontáneo. Es poco común el derrame pleural. Las anomalías clínicas y radiográficas por lo general se acompañan de disminución en la saturación de oxígeno arterial, capacidad de difusión pulmonar y en la capacidad vital. La muerte ocurre por asfixia progresiva.

Neumonitis difusa con inicio insidioso.
Se manifiesta con tos seca, disnea y más tarde aparece cianosis.
Infiltrados alveolares que se extienden a partir del hilio.

Rara vez se observaban lesiones extrapulmonares antes de la epidemia de sida, pero hoy en día se ven con cierta regularidad. Los sitios afectados más a menudo incluyen ganglios linfáticos, médula ósea, bazo, hígado, ojos, tiroides, glándula suprarrenal, tubo digestivo y riñones. Las manifestaciones clínicas extrapulmonares varían desde datos incidentales en una autopsia hasta enfermedad multisistémica progresiva.

En casos de sida se observan lesiones extrapulmonares.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico definitivo de neumocistosis depende de encontrar organismos de morfología típica en una muestra apropiada. El proceso patológico es alveolar más que bronquial y por tanto el microorganismo no se observa con facilidad en muestras expectoradas de esputo. El diagnóstico es mucho mejor con muestras obtenidas por medio de procedimientos más invasores. De éstos, el lavado broncoalveolar da los mejores resultados con menos morbilidad. La aspiración percutánea pulmonar con aguja, la biopsia transbronquial y la biopsia abierta de pulmón, aunque son técnicas más sensibles, se acompañan de más complicaciones, entre las que se encuentran neumotórax y hemotórax.

La precisión diagnóstica del estudio del esputo es baja.
El lavado broncoalveolar es el mejor de los procedimientos con penetración corporal.

La presencia de *Pneumocystis* puede demostrarse por una amplia variedad de procedimientos de tinción. La tinción estándar es la metenamina argéntica (figura 46-9), pero el método de anticuerpos fluorescentes directos, si se encuentra disponible, es un poco más sensible. Los laboratorios a menudo realizan en primer lugar tinción rápida (Wright, Giemsa, Papanicolaou) y se confirman más tarde con metenamina argéntica o el método de anticuerpos fluorescentes directos. En breve podrían estar disponibles métodos desarrollados para la detección de DNA de *Pneumocystis* en muestras de BAL y de otros tipos mediante la reacción en cadena de la polimerasa, para su uso en laboratorios clínicos.

Las tinciones argénticas y de otro tipo demuestran con facilidad la presencia de *P. carinii.*
El método de anticuerpos fluorescentes directos es un método sensible.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

El tratamiento preferido para todas las formas de neumocistosis es la combinación fija de trimetoprim y sulfametoxazol (TMP-SMX). Se administra por vía oral o intravenosa por 14 a 21 días. Los pacientes con sida reciben ciclos más largos porque aquellos que inician con una carga más elevada de microorganismos responden con mayor lentitud y sufren recaídas más a menudo. Por desgracia, los pacientes con sida tienen una elevada incidencia de efectos secundarios al TMP-SMX, en particular al componente de sulfonamida. Esto obliga al uso de otros antimicrobianos (p. ej., clindamicina, primaquina, dapsona) solos o en combinación con TMP.

TMP-SMX es el tratamiento preferido.

Se ha observado que la administración de dosis bajas de TMP-SMX disminuye de manera significativa la incidencia de neumonía por *Pneumocystis* en pacientes con alto riesgo y evita las recaídas en pacientes con sida. Está indicada la quimioprofilaxis para pacientes con recuentos de linfocitos T CD4+ inferiores a 200/mm^3, fiebre inexplicada o un episodio previo de neumonía por *Pneumocystis*. La quimioprofilaxis se continúa en tanto persista el estado de inmunodepresión.

El tratamiento con TMP-SMX se extiende al sida.
La quimioprofilaxis previene la neumonía por *Pneumocystis* en grupos de alto riesgo.

CASO CLÍNICO

GEMACIÓN EN HEMOCULTIVO

Una mujer de 71 años fue hospitalizada por recurrencia de carcinoma cérvico-uterino epidermoide mal diferenciado. Fue sometida a procedimiento ginecológico extenso (ablación de los órganos de la región anterior del hueco pélvico) y en el posoperatorio recibió antibióticos intravenosos de amplio espectro. Se le colocó un catéter venoso central en el día de la operación.

Tres días después del procedimiento quirúrgico la mujer tuvo fiebre de 38 a 38.5 °C, persistente, sin un origen claro. Ocho días después de la operación la temperatura era de 39.2 °C. Los cultivos de sangre y de la punta del catéter central reportaron el crecimiento de un microorganismo con células ovoides grandes, algunas con zonas de constricción por gemación en sus extremos. Cuando se incubaron en suero estas células, dieron origen a estructuras tubulares con paredes paralelas.

PREGUNTAS

■ ¿Cuál es el microorganismo que con mayor probabilidad se identificará en el hemocultivo de esta paciente?

A. *Candida albicans*
B. *Candida glabrata*
C. *Aspergillus*
D. *Mucor*
E. *Pneumocystis*

■ ¿Cuál es la característica del microorganismo que pudo haber facilitado la infección en estas circunstancias?

A. Manoproteínas
B. Glucanos
C. Formación de un tubo germinal
D. Formación de biopelícula
E. Esporocitos

■ ¿Cuál es el probable origen del agente infeccioso?

A. Animales
B. Aire hospitalario
C. Dispositivos médicos
D. Flora del paciente
E. Trabajadores sanitarios

RESPUESTAS

1(A), **2**(D), **3**(D)

CAPÍTULO **47**

Cryptococcus, Histoplasma, Coccidioides y otros hongos patógenos sistémicos

Los hongos revisados en este grupo causan diversas infecciones, que varían en gravedad desde cuadros subclínicos hasta enfermedad progresiva, debilitante. La mayor parte de los hongos de estos géneros son dimórficos y crecen en forma de mohos infecciosos en el ambiente, pero cambian a la forma de levaduras en tejidos para producir la infección. Difieren de los hongos oportunistas por su capacidad para causar enfermedad en individuos previamente sanos, pero la enfermedad grave ocurre en individuos con inmunodepresión. Con la excepción de *Cryptococcus neoformans*, cada uno de los hongos de estos géneros está restringido a un nicho geográfico que corresponde al hábitat ambiental de la forma de moho. Ninguno se transmite de persona a persona. En el **cuadro 47-1** se resumen las principales características de los patógenos sistémicos.

CRYPTOCOCCUS

CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS Y *CRYPTOCOCCUS GATII*

Cryptococcus es un género de levaduras de 4 a 6 µg de diámetro que produce una **cápsula** característica (**figura 47-1**), que extiende el diámetro general a 25 µm o más. Es un basidiomiceto, y tiene dos especies: *C. neoformans*, y el recientemente reconocido *C. gattii*. Cada uno tiene múltiples serotipos o variedades. Aquí, a menos que se especifique otra cosa, el uso de *Cryptococcus* o simplemente el criptococo se refiere a *Cryptococcus neoformans* clásico.

Dos especies y múltiples variedades.

La cápsula es singular entre los hongos patógenos, y es un polímero de polisacáridos complejo, cuyos principales componentes son el glucuronoxilomanano y el glucuronoxilomanogalactano. Juntos, se denominarán **GXM**. La producción de cápsula está reprimida en condiciones ambientales, y estimulada en condiciones fisiológicas que se encuentran en tejidos y en cultivo sobre algunos medios de laboratorio. La pared celular criptocócica está hecha de glucano, quitina y proteínas ancladas a manano u otros elementos de la pared celular. A 25 o 37 °C se producen colonias de levadura en dos a tres días. Las formas teleomorfas (sexuales) con hifas y basidiosporas se han producido en el laboratorio en condiciones especializadas. Se sospecha, pero no se observa, que ésta es la forma de crecimiento ambiental. Además de la cápsula, los productos extracelulares son enzimas ureasa y lacasa. El producto de la actividad de lacasa es un pigmento melanina.

En los tejidos se encuentra cápsula con GMX.
Se producen ureasa, lacasa y melanina.

CRIPTOCOCOSIS

CÁPSULA CLÍNICA

La enfermedad primaria causada por criptococo es la meningitis crónica. El inicio es lento, incluso insidioso, con febrícula y cefalea que progresa a alteración del estado mental y convulsiones. En el líquido cefalorraquídeo (CSF) y en los tejidos, la respuesta inflamatoria a menudo se modifica de manera notable. La mayor parte de los pacientes tienen un trastorno inmunitario obvio, aunque algunos no presentan defectos inmunitarios demostrables.

EPIDEMIOLOGÍA

Cryptococcus neoformans es un hongo ubicuo en todo el mundo, en particular en tierra contaminada con heces de aves y material vegetal en descomposición. Un nicho ambiental son los árboles huecos, donde la lacasa participa en la degradación de la madera. Se cree que la forma infecciosa, ya sea levaduras desecadas o basidiosporas, se desplaza de estos sitios y se inhala. *Cryptococcus gattii*, que alguna vez se consideró que se restringía a áreas tropicales y subtropicales, recientemente se ha aislado a partir de casos en el noroeste del Pacífico (Columbia británica, Washington, Oregón). Los casos aparecen de manera esporádica, sin predisposición ocupacional en particular, incluyendo aquellos que trabajan con heces de aves o personal de laboratorio que labora manipulando dicho hongo. La criptococosis en individuos con inmunodepresión ocurre principalmente en aquellos con trastornos en la función de los linfocitos T, en particular en personas con sida, en quienes se observan a menudo infecciones micóticas. También ocurren casos en personas inmunocompetentes, en particular

CUADRO 47-1 Características de los hongos patógenos sistémicos

MICROORGANISMO	CRECIMIENTO: CULTIVO A 25 °C	CRECIMIENTO: CULTIVO A 37 °C	TEJIDOS	ORIGEN	ENFERMEDAD PRIMARIA	ENFERMEDAD DISEMINADA
Cryptococcus neoformans, C. gatti	Levadura encapsulada	Levadura encapsulada	Levadura encapsulada	Ambiental, todo el mundo	Neumonía	Meningitis crónica
Histoplasma capsulatum	Moho, macroconidia tuberculada[a]	Levadura pequeña	Levadura intracelular pequeña[b]	Ambiental, Estados Unidos, Medio Oeste de Estados Unidos[d]	Neumonía, adenopatía hiliar	Aumento de tamaño de los órganos del RES
Blastomyces dermatitidis	Moho[a]	Levadura		Ambiental, Estados Unidos, Medio Oeste de Estados Unidos[c]	Neumonía	Lesiones en piel y hueso
Coccidioides immitis, C. posadassi	Moho, artroconidia	(Esférulas)[e]	Esférulas	Ambiental, desierto de Sonora,[f]	Fiebre del valle	Neumonía, meningitis, lesiones óseas y cutáneas
Paracoccidiodes brasiliensis	Moho	Levaduras, múltiples blastoconidias		Ambiental, América Latina	Neumonía	Mucocutánea, RES

RES, sistema reticuloendotelial (ganglios linfáticos, hígado, bazo, médula ósea).
[a] Se forman microconidias, pero no son características.
[b] Por lo común múltiples levaduras en los macrófagos.
[c] "Islas ecológicas" en toda América.
[d] "Islas ecológicas" en todo el mundo.
[e] Es difícil hacer crecer la forma de esférula en cultivo.
[f] En Estados Unidos, incluyendo partes de Arizona, California, Nevada y región occidental de Texas.

por *C. gattii.* En países con programas antirretrovirales bien desarrollados, la enfermedad criptocócica ha disminuido en personas con sida, pero persiste en otros individuos con inmunodepresión. El trastorno puede ocurrir en personas sin defecto inmunitario conocido y se dice que es más probable con ciertas variantes. No se ha documentado transmisión de persona a persona.

Relacionado con tierra y heces de aves.
Inhalación de levaduras o basidiosporas.

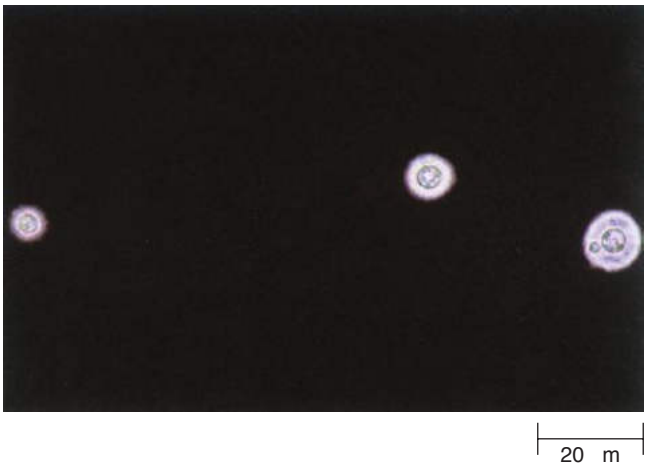


FIGURA 47-1. ***Cryptococcus neoformans.*** Se utilizó la preparación de tinta china al mezclar LCR que contenía criptococos con tinta china. Las levaduras pueden observarse en los espacios claros causados por la gran cápsula de polisacáridos que excluye la tinta de las partículas. Observe que la levadura que se encuentra en la extrema derecha está en gemación. (Reproducida con autorización de Nester EW: *Microbiology: A Human Perspective*. 6a. edición, 2009.)

PATOGENIA

Después de ser inhalados, los criptococos llegan a los alveolos, donde la producción de la cápsula de polisacárido es el principal determinante de la virulencia. La infección pulmonar se asocia con la aparición de una subpoblación de formas muy grandes (hasta 100 µm) de pared gruesa, llamadas células gigantes o titanes, que son demasiado grandes como para ser fagocitadas. La producción de la cápsula de GXM es inducida en el medio tisular mediante detección de múltiples señales ambientales (hierro, pH, CO_2, glucosa, nitrógeno). La cápsula es antifagocítica por medio de agotamiento de complemento, y tiene varios efectos inmunomoduladores, como la regulación descendente de citocinas, interferencia con la presentación de antígeno, migración de leucocito, respuestas de anticuerpos específicas, y el desarrollo de respuestas inmunitarias T_H1. Estos efectos supresores de la inmunidad pueden actuar en el ámbito tanto local como sistémico porque los criptococos producen suficiente cápsula como para que el GXM se detecte fácilmente en la sangre y en otros líquidos corporales. Si es fagocitado por macrófagos, el criptococo puede sobrevivir y multiplicarse al alterar vías metabólicas y por medio de la producción de melanina, que interfiere con los mecanismos de muerte oxidativa. Esta desactivación de la primera línea de defensa puede ser lo que permite que el microorganismo se disemine fuera del pulmón. La afinidad de *C. neoformans* por el sistema nervioso central (CNS) es notable. Las explicaciones propuestas incluyen el cruce de la barrera hematoencefálica dentro de macrófagos ("caballo de Troya") y la capacidad de la lacasa para convertir abundantes catecolaminas en melanina en el CNS.

La cápsula antifagocítica es un factor determinante de la virulencia.
La GXM circulante interfiere con la función inmunitaria.
La melanina proporciona protección oxidativa en el macrófago.

La reacción hística a *C. neoformans* varía desde poca o ninguna reacción a reacción purulenta o granulomatosa. Muchos casos de infección criptocócica pulmonar, cutánea e incluso meníngea muestran una notable escasez de células inflamatorias. Esto se explica porque el hongo no sólo bloquea su propia fagocitosis, sino que es capaz de causar regulación descendente de varios aspectos de la respuesta inmunitaria.

La reacción hística a menudo es mínima.

INMUNIDAD

La cápsula no es particularmente antigénica y algunos anticuerpos contra criptococo no suelen detectarse durante la evolución de la infección. Se forman algunos anticuerpos, pero se desconoce su participación en la respuesta inmunitaria. Los estudios en animales y la fuerte asociación clínica de la criptococosis con defectos de las células T indican que las respuestas inmunitarias de tipo T_H1 son de la mayor importancia en el resultado de la infección. Los criptococos fagocitados por macrófagos podrían no ser destruidos y es necesaria la activación de citocinas para completar la eliminación del microorganismo. Se han identificado manoproteínas inmunodominantes, las cuales utilizan células dendríticas como presentador primario a los linfocitos T CD4+. En pacientes con criptococosis que no tienen trastornos inmunitarios conocidos, a menudo es posible detectar función inmunitaria T_H1 subnormal mediante exámenes de laboratorio. La recuperación clínica en tales casos se asocia con restablecimiento de las funciones inmunitarias.

Se desconoce la función del anticuerpo.
Predomina la respuesta T_H1.
Las células dendríticas presentan manoproteínas.

CRIPTOCOCOSIS: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

La meningitis es la forma más reconocida de enfermedad criptocócica; por lo común tiene un inicio lento, insidioso, con manifestaciones relativamente inespecíficas hasta etapas avanzadas de su evolución. La cefalea intermitente, irritabilidad, mareo y dificultad para realizar funciones cerebrales complejas aparecen a lo largo de semanas o meses sin un patrón consistente. Los cambios conductuales se han confundido con psicosis. Suele haber fiebre, aunque no siempre. En etapas avanzadas de la evolución clínica pueden aparecer convulsiones, signos de afección de los pares craneales y papiledema, así como demencia y disminución del estado de conciencia. En individuos con sida la evolución es más rápida; tales pacientes están infectados en 5 a 15% de los casos con *C. neoformans*.

La meningitis es insidiosa y crónica.
La evolución es más rápida en individuos con sida.

La neumonía criptocócica a menudo es asintomática o leve. Es mínima la producción de esputo y las manifestaciones no son lo suficientemente específicas para sugerir la causa. La piel y hueso son los sitios afectados más a menudo en la enfermedad diseminada; las lesiones cutáneas en ocasiones son el signo de presentación y se caracterizan por la ausencia de inflamación. El diagnóstico a veces se efectúa cuando se obtienen biopsias de lesiones que despiertan la sospecha de neoplasias. Hay evidencia de disimilitudes en el espectro de enfermedad de las dos especies. *Cryptococcus gatii* tiene más probabilidades de producir infección pulmonar, y menos probabilidades de invadir el CNS. En el CNS, *C. gatii* puede causar lesiones localizadas, en contraposición con la meningoencefalitis difusa típica de *C. neoformans.*

La neumonía criptocócica a menudo es asintomática.
La afección del CNS varía con la especie.

DIAGNÓSTICO

Los datos típicos en el CSF en la meningitis criptocócica incluyen aumento de la presión, pleocitosis (por lo común 100 células o más) con predominio de linfocitos y disminución de las concentraciones de glucosa. En algunos casos pueden estar ausentes una o todas las manifestaciones, pese que se aíslen criptococos en cultivo. Las cápsulas de criptococo son demostrables en el CSF en casi 50% de los casos al mezclar sedimento centrifugado con **tinta china** y al examinar la mezcla en el microscopio (figura 47-1). Es necesaria cierta experiencia para evitar la confusión de linfocitos con criptococos. Las tinciones para *C. neoformans* se realizan poco o no se realizan en lo absoluto en las tinciones histológicas habituales; así, pueden pasarse por alto con facilidad a menos que se utilicen tinciones especiales para hongos (**figura 47-2**).

Puede haber alteraciones mínimas en el recuento celular y en las concentraciones de glucosa en el CSF.
La preparación con tinta china es positiva en 50% de los casos.

En el aislamiento de *C. neoformans* es importante el volumen de la muestra de CSF. El número de microorganismos presentes puede ser lo suficientemente pequeño como para que se requiera un volumen sustancial de líquido (más de 30 mL) para obtener un cultivo positivo. Si se sospecha criptococosis y los cultivos son negativos, se recomienda la detección de antígenos de polisacáridos GXM en CSF o suero por aglutinación en látex o métodos de inmunoanálisis enzimático. Estas pruebas son muy sensibles y específicas y su cuantificación tiene importancia pronóstica. Un

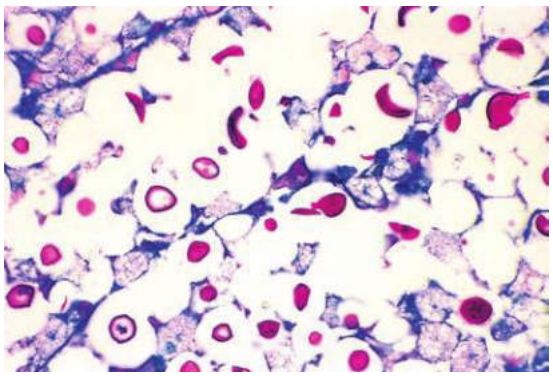


FIGURA 47-2. Meningitis criptocócica. Las células de *C. neoformans* se tiñeron de rojo por el colorante PAS (ácido peryódico de Schiff). La cápsula no está teñida, pero crea un halo alrededor de los microorganismos. Observe la ausencia de células inflamatorias. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.)

incremento en las concentraciones de antígeno indica progresión de la enfermedad, en tanto que la reducción de los títulos es un signo favorable.
En CSF puede haber pocos criptococos.
GXM es detectable en CSF y suero.

TRATAMIENTO

El tratamiento primario para la criptococosis sistémica consiste en anfotericina B más flucitosina, seguido de un ciclo prolongado de fluconazol. Casi 75% de las personas con meningitis responden al tratamiento, pero un porcentaje significativo sufre recaídas después de la interrupción del tratamiento antimicótico; muchos presentan enfermedad crónica que requiere ciclos terapéuticos repetidos. Casi 50% de los casos que se han curado tiene algún tipo de daño neurológico residual.
Se utilizan anfotericina B, flucitosina y fluconazol combinados.

HISTOPLASMA

HISTOPLASMA CAPSULATUM

Es un hongo dimórfico (**figura 47-3B**) que crece en fase de levadura en tejidos y en cultivos incubados a 37 °C. La fase de moho crece en cultivos incubados entre 22 y 25 °C y como saprófitos en la tierra. Hay tres variedades de *Histoplasma* (*capsulatum*, *duboisii*, *farciminosum*), que varían con la distribución geográfica. Las formas de levadura son pequeñas para los hongos (2 a 4 µm) y se reproducen por gemación (blastoconidias). Los micelios son tabicados y producen **microconidias** y la estructura diagnóstica se denomina **macroconidia tuberculada** porque tiene proyecciones digitiformes, radiales y de pared gruesa (figura 47-3A). Puede cultivarse en agar sangre, agar chocolate y agar de Sabouraud, pero puede tardar varias semanas. La designación de *H. capsulatum* es en realidad inadecuada, porque no se forman cápsulas. Proviene de los halos que se observan alrededor de las levaduras en cortes hísticos, lo cual es causado por un artefacto en los métodos histopatológicos habituales.
Hongos dimórficos pequeños producen macroconidias tuberculadas.
El crecimiento puede tardar semanas.

HISTOPLASMOSIS

CÁPSULA CLÍNICA

La histoplasmosis se limita a regiones endémicas, donde la mayor parte de los pacientes cursan asintomáticos o sólo manifiestan fiebre y tos. Si un médico valora a un individuo afectado, el infiltrado pulmonar y adenopatía hiliar podrían ser o no evidentes en los estudios radiográficos. Los casos progresivos muestran extensión hacia el pulmón o aumento de volumen de los ganglios linfáticos y bazo.

EPIDEMIOLOGÍA

Histoplasma capsulatum crece en la tierra bajo condiciones climáticas de humedad, en particular tierra que contenga heces de aves o murciélagos. El modo de infección parece ser la inhalación de microconidias del moho, que son lo bastante pequeñas (2 a 5 µm) para alcanzar los bronquiolos terminales y alveolos. El microorganismo es en particular prevalente con cierta temperatura, en zonas subtropicales y tropicales y existe en áreas endémicas en todos los continentes del mundo, con excepción de la Antártica. La zona más grande y mejor definida en Estados Unidos es la región de los ríos Ohio y Mississippi (**figura 47-4**). Más de 50% de los residentes de dichos estados en estas áreas muestran evidencia radiológica de infección previa y en algunos sitios hasta en 90% de los casos se demuestra hipersensibilidad tardía a antígenos de *Histoplasma*. La irrupción en nidos de aves, cuevas con murciélagos y zonas con abundante tierra se ha asociado con brotes epidémicos. El riesgo es mayor en personas en regiones endémicas cuyo empleo (agricultura, construcción) o pasatiempos (espeleólogos) los pone en

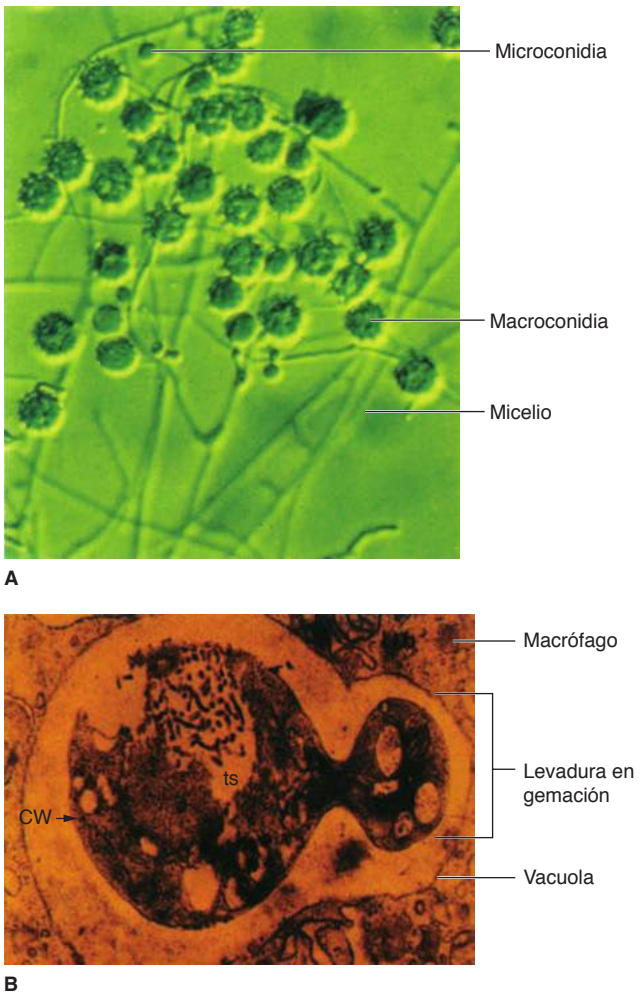


FIGURA 47-3. ***Histoplasma capsulatum*. A.** Fase de moho con hifas, microconidias y macroconidias tuberculadas. **B.** Una levadura en multiplicación (note la gemación) en el interior de una vacuola en un macrófago fagocítico. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

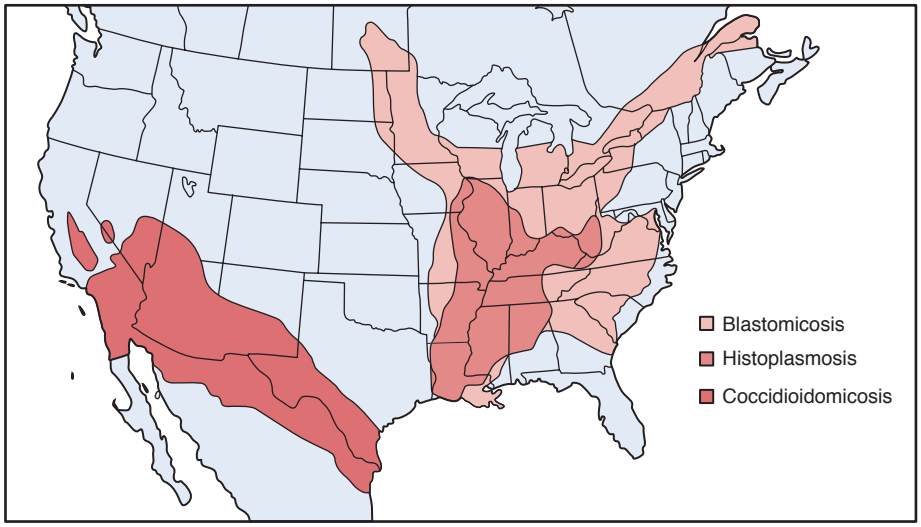


FIGURA 47-4. Distribución geográfica de las infecciones micóticas sistémicas en Estados Unidos.

contacto con estos sitios. La infección no se transmite de una persona a otra. La enfermedad es más común en varones y hay diferencias étnicas o raciales en cuanto a la susceptibilidad.
Las microconidias son infecciosas.
El moho crece en tierra húmeda contaminada con heces de aves.
Alta prevalencia en la región central de Estados Unidos.

PATOGENIA

La característica distintiva de la histoplasmosis es la infección de los ganglios linfáticos, bazo, médula ósea y otros elementos del sistema reticuloendotelial, con crecimiento intracelular en macrófagos fagocíticos. La infección inicial es de tipo pulmonar, a través de la inhalación de conidias infecciosas, las cuales se convierten en levaduras en el hospedero. Se unen a receptores de integrina y fibronectina y son captados con facilidad por fagocitos profesionales. Las células dendríticas destruyen las levaduras invasoras, pero en el interior de los neutrófilos y macrófagos sobreviven a los efectos de la reacción oxidativa e inhiben la fusión de fagosoma-lisosoma. Las características fundamentales en esta supervivencia y multiplicación son la capacidad de *H. capsulatum* para fijar hierro y calcio del macrófago y para modular el pH del fagolisosoma. El pH ácido necesario para el efecto óptimo de destrucción en el lisosoma es elevado por *H. capsulatum* hacia un intervalo neutro, menos eficaz (pH 6.0 a 6.5).
El sistema reticuloendotelial es el foco de infección.
Crecimiento en los macrófagos mediante el control del pH lisosómico.

Con el crecimiento continuo hay diseminación linfática y desarrollo de lesiones primarias similares a las observadas en la tuberculosis. Se desconoce el grado de diseminación al sistema reticuloendotelial en el interior del macrófago durante la infección primaria, pero se presume que ocurra dicha diseminación. La mayor parte de los casos no avanzan hacia la etapa primaria, dejando sólo un ganglio linfático calcificado como evidencia de la infección. Al igual que la tuberculosis, pueden permanecer células viables en estas lesiones antiguas y que más tarde se reactivan, en particular si la persona sufre inmunodepresión.
La diseminación linfática y reactivación son similares a las observadas en la tuberculosis.

Desde el punto de vista histopatológico hay una notable inflamación granulomatosa con necrosis en las lesiones pulmonares, pero puede ser difícil detectar *H. capsulatum*, incluso en tinciones especiales para hongos. La diseminación extrapulmonar afecta al sistema reticuloendotelial, con hepatomegalia y esplenomegalia. En estos órganos pueden encontrarse numerosos organismos en el interior de macrófagos, al igual que en ganglios linfáticos, médula ósea o incluso en sangre periférica (**figura 47-5**).
Se observa una respuesta granulomatosa en hígado, bazo y médula ósea.

INMUNIDAD

La infección con *H. capsulatum* se asocia con el desarrollo de inmunidad celular, como se demuestra por los resultados positivos de las pruebas cutáneas de hipersensibilidad tardía a antígenos de micelios de *H. capsulatum*. Se cree que la infección confiere inmunidad duradera, cuyo componente más importante es el mediado por linfocitos T_H1. En infecciones experimentales, los ma-

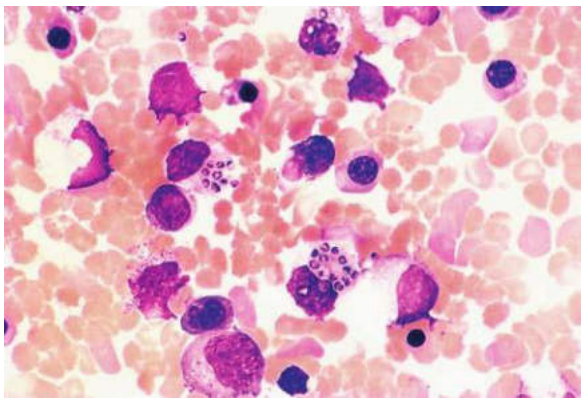


FIGURA 47-5. ***Histoplasma capsulatum.*** Frotis de sangre periférica que muestran dos monocitos con múltiples organismos en el interior de su citoplasma. Observe el tamaño de las levaduras, que es muy pequeño para ser hongos. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.)

crófagos activados por citocinas producidas por linfocitos T son capaces de inhibir el crecimiento intracelular de *H. capsulatum* y de esta forma controlar la enfermedad. Ni los linfocitos B ni los anticuerpos tienen influencia significativa en la resistencia a la reinfección. Los individuos con inmunodepresión, en particular aquellos con defectos relacionados con los linfocitos T, son incapaces de detener el crecimiento del microorganismo y tienden a desarrollar enfermedad progresiva, diseminada.

Las pruebas cutáneas muestran hipersensibilidad tardía.

La inmunidad es mediada por linfocitos T_H1.

HISTOPLASMOSIS: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

La mayor parte de casos de infección por *H. capsulatum* son asintomáticos o muestran sólo fiebre y tos por unos cuantos días o semanas. En las radiografías pueden observarse linfadenopatía del mediastino e infiltrados pulmonares leves. En casos más graves hay escalofríos, malestar, dolor torácico e infiltrados más extensos, los que suelen resolverse. Un nódulo residual puede continuar aumentando de tamaño a lo largo de los años, causando un problema de diagnóstico diferencial con neoplasias pulmonares. La enfermedad pulmonar progresiva ocurre en una forma similar a la tuberculosis pulmonar, lo que incluye el desarrollo de cavidades, producción de esputo, diaforesis nocturna y pérdida de peso. La evolución es crónica y con recaídas, con duración de meses a años.

La mayor parte de los casos cursan asintomáticos o sólo con fiebre y tos.

La enfermedad pulmonar progresiva muestra cavidades y pérdida de peso.

La histoplasmosis diseminada por lo general aparece como enfermedad febril con aumento de tamaño de los órganos reticuloendoteliales. El CNS, piel, tubo digestivo y glándulas suprarrenales también pueden verse afectadas. Una manifestación común es la aparición de úlceras indoloras en las mucosas. La evolución de la histoplasmosis suele ser crónica, con manifestaciones que dependen de los órganos afectados. Por ejemplo, puede desarrollarse insuficiencia suprarrenal bilateral (enfermedad de Addison) cuando hay afección de las glándulas suprarrenales.

La diseminación incluye órganos reticuloendoteliales, mucosas y glándulas suprarrenales.

DIAGNÓSTICO

En la mayor parte de las formas de histoplasmosis pulmonar es baja la precisión diagnóstica del examen directo o los cultivos de esputo. En la enfermedad diseminada, los hemocultivos o muestras de biopsia de los órganos reticuloendoteliales probablemente contendrán *Histoplasma*. Los cultivos de médula ósea son muy precisos. Por su pequeño tamaño, las levaduras son difíciles de observar en preparaciones con hidróxido de potasio (KOH) y su morfología no es lo suficientemente característica para permitir el diagnóstico. Las tinciones selectivas para hongos, como la metenamina argéntica para demostrar la presencia del microorganismo, podrían no diferenciarlas de otras levaduras. Las tinciones con hematoxilina y eosina (H&E) o de Wright de la médula ósea a menudo demuestran la presencia del microorganismo en su ubicación intracelular en los macrófagos (figura 47-5). Las muestras deben analizarse cuidadosamente con gran aumento óptico. La identificación de aislados en cultivo requiere la demostración de conidias típicas y dimorfismo. Se han desarrollado sondas de ácidos nucleicos para la confirmación de los cultivos.

Los estudios en sangre y médula ósea requieren tinciones especiales.

Se han utilizado análisis de inmunodifusión y sondas para los cultivos.

Los anticuerpos pueden detectarse durante y después de la infección, pero su utilidad en regiones endémicas es limitada a causa de los resultados negativos falsos y reacciones cruzadas en pacientes con blastomicosis. La elevación de los títulos de anticuerpos sugiere diseminación o recaída. Las pruebas cutáneas han sido de utilidad en el pasado, pero los reactivos ya no están disponibles en el comercio. Es necesaria la demostración de aislamientos en cultivo o su presencia histológica clara para confirmar el diagnóstico. Se ha demostrado en suero y en orina la presencia de un antígeno polisacárido circulante por enzimoinmunoanálisis de adsorción (EIA) en más de 90% de los pacientes con enfermedad diseminada.

El cultivo es necesario para confirmar el diagnóstico.

Los enzimoinmunoanálisis de adsorción detectan antígenos circulantes.

TRATAMIENTO

Las infecciones primarias y lesiones pulmonares localizadas por lo común se resuelven sin tratamiento. Para la enfermedad leve localizada al pulmón se utiliza itraconazol. Para la enfermedad más grave o diseminada se utiliza un ciclo de anfotericina B seguido por itraconazol. Este último puede ser eficaz para la profilaxis de personas con alto riesgo de padecer la enfermedad, entre quienes se cuentan individuos con sida y con recuentos bajos de células CD4 y otros individuos con inmunodepresión en regiones endémicas.

Anfotericina B e itraconazol.

BLASTOMYCES

BLASTOMYCES DERMATITIDIS

Blastomyces dermatitidis es un hongo dimórfico con algunas características similares a las de *Histoplasma*. El crecimiento ocurre en fase de levadura en tejidos y en cultivos incubados a 37 °C. Las levaduras por lo común son más grandes (8 a 15 mm) que las de *H. capsulatum*, con yemas de base ancha (blastoconidia) y pared gruesa (**figura 47-6**). La fase de moho aparece en cultivo a 25 °C. Las hifas son tabicadas y producen conidias redondas u ovales suficientemente similares a las microconidias producidas por *H. capsulatum* como para causar confusión entre dos cultivos jóvenes. Los cultivos maduros pueden producir clamidoconidias, pero *B. dermatitidis* no produce estructuras tan distintivas como las macroconidias tuberculadas de *Histoplasma*.

Levaduras grandes con yemas de base ancha.

El moho tiene pequeñas conidias ovales similares a las de *Histoplasma*.

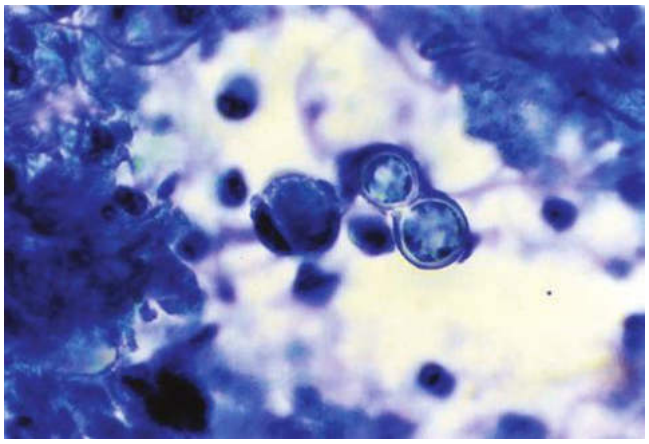


FIGURA 47-6. *Blastomyces dermatitidis*. En esta muestra de esputo se observan levaduras grandes de pared gruesa. Observe cómo las blastoconidias conservan su unión amplia a la célula progenitora antes de la separación. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQA, Manz HJ, Lack EE (eds.). *Pathology of Infectious Diseases*, Vol. I. Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.)

BLASTOMICOSIS

CÁPSULA CLÍNICA

En su mayor parte, las características clínicas de la blastomicosis son similares a las de histoplasmosis. Los pacientes cursan asintomáticos o tienen sólo fiebre leve y tos a menos que la enfermedad progrese fuera del pulmón. Las lesiones cutáneas son la manifestación más común de la enfermedad diseminada. No hay participación del sistema reticuloendotelial.

EPIDEMIOLOGÍA

Los casos de blastomicosis tienen una distribución geográfica y condiciones para la maduración de conidias en la tierra, que son similares a las de la histoplasmosis, pero no tienen la asociación con aves o mamíferos que se había mencionado. La mayor parte de las infecciones ocurren en la región central y oriental de Estados Unidos (figura 47-4), pero se ha reportado en África, Medio Oriente y Europa. Nunca se ha contado con una prueba cutánea específica para blastomicosis; esto limita el mapeo de las regiones endémicas. Se cree que la inhalación de microconidias ambientales es el medio de infección.

Distribución geográfica similar a la de *Histoplasma*.

PATOGENIA

Se sabe mucho menos de la blastomicosis que de las micosis sistémicas más comunes, como histoplasmosis y coccidioidomicosis. La menor frecuencia de infección diseminada y la falta de especificidad de las pruebas cutáneas y serológicas son en parte causantes de esta falta de información. Mucho de lo que se cree de la blastomicosis se basa en analogías con la histoplasmosis.

La infección primaria es pulmonar después de la inhalación de conidias que se desarrollan en la tierra. Se han identificado glucanos de superficie y una adhesina glucoproteína (BAD1) que se unen a los receptores del hongo en la célula del hospedero, macrófagos y matriz extracelular. Esto da origen a una respuesta inflamatoria mixta, que varía desde la infiltración de neutrófilos hasta granulomas bien organizados con células gigantes. El microorganismo crece en tejidos en forma de levaduras grandes con paredes gruesas con blastosporas unidas. Una diferencia significativa con *Histoplasma* es que las levaduras son principalmente extracelulares en lugar de encontrarse en el interior de los macrófagos. Esto puede deberse a su tamaño relativamente grande, pero hay poca información que sugiere que *B. dermatitidis* comparte la propensión para el parasitismo intracelular que es característico de *H. capsulatum*.

Adhesinas de superficie se unen a las células del hospedero.

Las levaduras grandes se encuentran principalmente afuera de la célula.

INMUNIDAD

No se ha definido con claridad el principal mecanismo de defensa del hospedero contra *B. dermatitidis*. Las células micóticas activan el sistema del complemento a través de sus vías clásica y alterna y se han identificado anticuerpos dirigidos contra un glucano componente de la pared celular. Estos anticuerpos disminuyen conforme la infección se resuelve. Al igual que con otros hongos, las respuestas mediadas por T_H1 parecen ser los determinantes más importantes de la inmunidad. Los macrófagos activados con citocinas tienen mayor capacidad de destruir *B. dermatitidis*.

Participan el complemento, anticuerpos e inmunidad celular.

BLASTOMICOSIS: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Los casos leves de blastomicosis son difíciles de diagnosticar y la mayor parte de las infecciones se reconocen en etapas avanzadas o diseminadas de la enfermedad. Este problema también ocurría con otras micosis sistémicas antes del desarrollo de procedimientos diagnósticos sensibles y específicos. La infección pulmonar se manifiesta con tos, producción de esputo, dolor torácico y fiebre. Puede haber linfadenopatía hiliar, al igual que infiltrados pulmonares nodulares con consolidación alveolar. El cuadro clínico total puede simular un tumor pulmonar, tuberculosis u otra micosis. Las lesiones cutáneas son comunes y en algún tiempo se consideraron una forma primaria de la enfermedad. A diferencia de la histoplasmosis, las lesiones se desarrollan en piel expuesta y es poco común la infección de las mucosas. La necrosis y fibrosis extensas pueden producir deformidad considerable. La infección ósea tiene características similares a las de otras causas de osteomielitis crónica. Los aparatos urinario y reproductor son los afec-

tados más a menudo en la afección visceral; la próstata es particularmente propensa a la infección.

La blastomicosis pulmonar es similar a otras micosis.

Las lesiones cutáneas ocurren en piel expuesta.

DIAGNÓSTICO

El método diagnóstico más rápido consiste en la demostración directa de levaduras típicamente grandes con yemas de base ancha (blastoconidias) en preparaciones de KOH (figura 47-6). Los estudios de muestras de biopsia también tienen alta precisión diagnóstica y los microorganismos son visibles con tinciones de hematoxilina y eosina o colorantes especiales para hongos. *B. dermatitidis* crece en los medios habituales para hongos, pero el cultivo puede tardar hasta cuatro semanas. Las conidias no son particularmente distintivas; la demostración de dimorfismo y morfología típica de levaduras es esencial para evitar la confusión con otros hongos. Las sondas de DNA son de particular utilidad en la diferenciación de cultivos por *Histoplasma*. Se cuenta con pruebas serológicas, pero pueden ser negativas hasta en 50% de los casos.

Las preparaciones con KOH y la biopsia muestran levaduras con gemación.

Los cultivos tardan semanas y las conidias no son características.

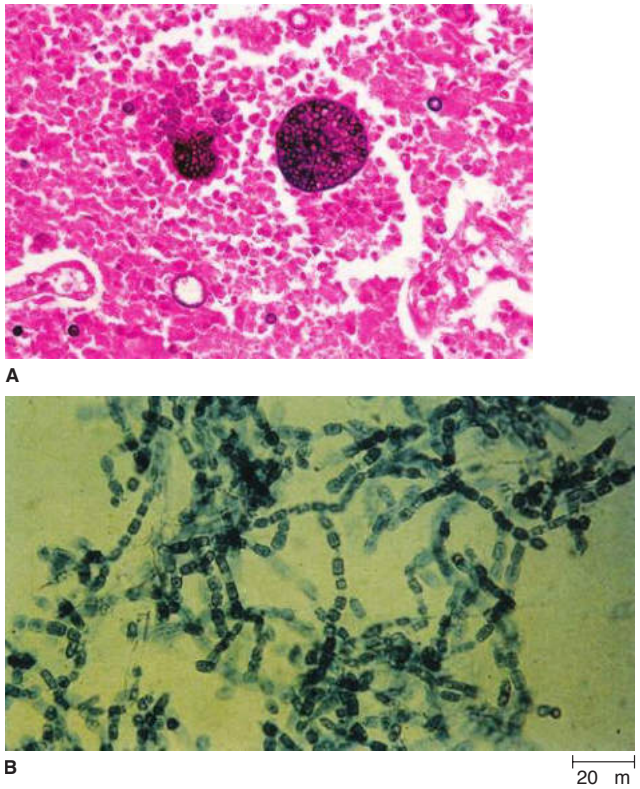


FIGURA 47-7. ***Coccidioides immitis*. A.** Tejido pulmonar con una esférula de pared gruesa grande que contiene múltiples endosporas. La esférula más pequeña a su izquierda se ha roto, con liberación de endosporas. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.) **B.** Fase de moho en la cual células alternas se han diferenciado para formar artroconidios en forma de barril. (Reproducida con autorización de Nester EW: *Microbiology: A Human Perspective*, 6a. edición, 2009.)

TRATAMIENTO

Al igual que con la histoplasmosis, se utiliza itraconazol para la enfermedad leve o moderada, precedida por anfotericina B para casos de enfermedad diseminada o más grave. En casos de meningitis puede utilizarse fluconazol o voriconazol. Al igual que con otras micosis sistémicas, la respuesta al tratamiento es lenta y son comunes las recaídas.

La anfotericina B y los compuestos azólicos son eficaces.

COCCIDIOIDES

COCCIDIOIDES IMMITIS Y COCCIDIOIDES POSADASII

Coccidioides immitis es también un hongo dimórfico, pero en lugar de una fase de levadura, su forma distintiva es una **esférula** de pared redonda grande (12 a 100 µm) y se produce en los tejidos en su forma invasora (**figura 47-7A**). Esta estructura es singular entre los hongos patógenos. Su formación tiene lugar en un proceso ilustrado en la **figura 47-8**. El desarrollo de la esférula re-

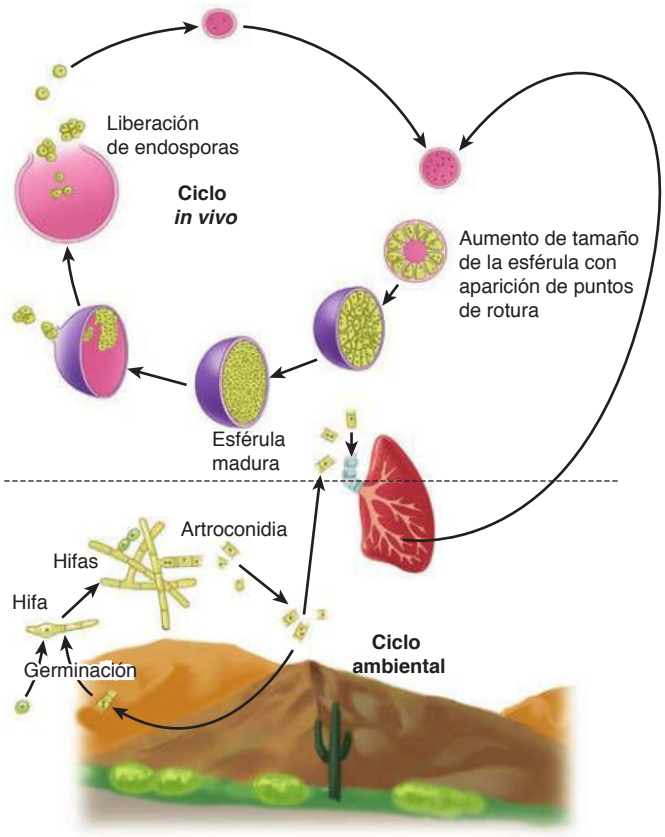


FIGURA 47-8. **Ciclo vital de *Coccidioides immitis*.** El ciclo natural tiene lugar en climas desérticos con lluvias moderadas. Las hifas se diferencian en artroconidias, las cuales se rompen y pueden permanecer suspendidas en el aire. El viento y los desplazamientos de tierra facilitan la diseminación y probablemente la inhalación hacia los pulmones del ser humano. En el hospedero humano, la diferenciación *in vivo* produce planos de rotura y finalmente la aparición de células grandes. Las esférulas se rompen liberando endosporas, las cuales pueden repetir el ciclo *in vivo*.

quiere la invaginación simultánea de la membrana micótica (plasmalema) y la producción de nueva pared celular para formar estructuras multicompartimentales grandes. Los compartimientos se diferencian en estructuras unicelulares denominadas **endosporas**, cada una con una pared de capa delgada. Múltiples endosporas se desarrollan en cada esférula y la totalidad de la estructura está rodeada por matriz extracelular. La esférula finalmente se rompe y libera 200 a 300 endosporas (**figura 47-9**), cada una de las cuales puede diferenciarse en otra esférula.

El dimorfismo implica esférulas singulares.

Las esférulas se diferencian para formar y liberar endosporas.

En el medio ambiente, *C. immitis* crece en condiciones inapropiadas en tierra caliza alcalina con alto grado de salinidad. Tanto en el ambiente como en el laboratorio crecen en forma de moho sin importar la temperatura. El crecimiento se hace visible en dos a cinco días. Las hifas son tabicadas y producen **artroconidias** de forma cilíndrica y de pared gruesa (figura 47-7B) en casi una semana. Las artroconidias maduras se separan con facilidad de las hifas y sobreviven por periodos prolongados en el ambiente. Cuando son transportadas a través del aire, son de naturaleza infecciosa. Las artroconidias pueden convertirse en esférulas en el laboratorio, pero sólo bajo condiciones especiales. Al igual que con otros hongos, la aplicación de métodos modernos de genotipificación ha conducido a cierta división en el género *Coccidioides*. El *C. immitis* original que se aisló en el valle de San Joaquín en California parece ser una clona distinta; la mayor parte de las cepas de otras partes de América pertenecen a otra especie (*C. posadasii*). Como no hay diferencia en cuanto a la enfermedad que producen, y los estudios de laboratorio clínico no permiten distinguir entre ambas, se utiliza el término *C. immitis*, más familiar, para ambas especies.

Las artroconidias de forma cilíndrica forman hifas.

Las conidias se transportan con facilidad a través del aire.

FIGURA 47-9. ***Coccidioides immitis.*** Micrografía electrónica de un pulmón murino infectado que muestra esférulas llenas de endosporas (E) y una que ha vertido su contenido de endosporas en los tejidos circundantes. Observe el grosor de la pared de la esférula (SW). (Reimpresa con autorización de Drutz DJ, Huppert M. J Infect Dis 1983; 147:379, figura 7. Copyright University of Chicago Publisher.)

COCCIDIOIDOMICOSIS

CÁPSULA CLÍNICA

La infección primaria aguda por *C. immitis* puede ser asintomática o bien manifestarse como un complejo sintomático conocido como "fiebre del valle" en residentes de regiones endémicas. La fiebre del valle se caracteriza por fiebre, malestar general, tos seca, artralgias y en ocasiones exantema. Hay pocos datos radiológicos o a la exploración física, pero la enfermedad suele persistir por semanas. La enfermedad diseminada incluye lesiones en huesos, articulaciones, piel y meningitis crónica progresiva.

EPIDEMIOLOGÍA

La coccidioidomicosis es la micosis sistémica con restricciones geográficas más marcadas, porque *C. immitis* crece sólo en tierra alcalina en climas semiáridos, como la región que se encuentra al sur del desierto de Sonora (figura 47-4). Dichas áreas se caracterizan por veranos calientes, secos, con inviernos templados, con unas cuantas heladas y lluvia anual de casi 25 cm durante una breve temporada de lluvias. Las regiones ecológicas aisladas con estas condiciones se encuentran dispersas a lo largo de Centroamérica y Sudamérica. Las zonas endémicas primarias en Estados Unidos están en Arizona, Nevada, Nuevo México, oeste de Texas, y las partes áridas del centro y sur de California. Tres casos no relacionados en la mitad este del estado de Washington podrían dar a esta zona su expresión más al norte. Esta área entre las montañas de las Cascadas y las Montañas Rocosas es seca y árida, pero está sujeta a heladas invernales prolongadas. Las personas que viven en estas regiones endémicas se encuentran en alto riesgo de infecciones, aunque la enfermedad es mucho menos común. Las pruebas cutáneas positivas tienen tasas de 50 a 90% en residentes de regiones muy endémicas. La coccidioidomicosis no se transmite de persona a persona.

Restricción geográfica al desierto de Sonora.

Una alta proporción de habitantes de estas zonas se encuentran infectados.

La infección no se adquiere sin visitar al menos una región endémica, aunque hay registros de algunas "visitas" inusuales de la zona endémica a otros lugares. En 1978, una tormenta que se originó en Bakersfield, California (zona endémica), transportó una capa gruesa de polvo en todo el trayecto hasta San Francisco; a esto siguieron casos de coccidioidomicosis en personas que nunca habían salido del área de la bahía. En 1992 se observó un incremento de 10 veces en la frecuencia de la enfermedad en California después de un invierno húmedo en el cual las tormentas crearon un patrón de sequía-lluvia-sequía justo al momento del crecimiento del moho (y flores silvestres). Cuando florece en el desierto de Sonora, no está lejano un "brote" de artroconidias. La coccidioidomicosis se incrementó en Estados Unidos principal-

mente por la migración de personas provenientes de estados en los cuales es endémico *C. immitis*. Casi 90% de los casos nuevos de coccidioidomicosis ocurren en California o Arizona.
La pared del artroconidio resiste a la fagocitosis.
El patrón de lluvias influye en la tasa de infección.

Coccidioides immitis también es una causa notable de infección en trabajadores de laboratorio. La gran infectividad de las artroconidias en cultivo ha causado que se le clasifique como arma biológica.
Se le considera una posible arma biológica.

PATOGENIA

Las artroconidias inhaladas son muy pequeñas (2 a 6 µm) para evitar las defensas del árbol traqueobronquial superior y alojarse en los bronquiolos terminales. El periodo de incubación es de una a tres semanas. Los monocitos humanos pueden fagocitar y destruir algunas artroconidias en la exposición inicial, aunque la porción externa de la pared de las artroconidias tiene propiedades antifagocíticas, que persisten en etapas iniciales del desarrollo de la esférula. Las artroconidias que sobreviven se convierten a la etapa de esférula, las cuales inician un lento crecimiento hasta tamaños en los cuales es difícil la fagocitosis eficaz. Los neutrófilos polimorfonucleares son capaces de digerir la pared de la esférula, pero el acceso parece estar restringido a la matriz extracelular circundante. Las endosporas jóvenes son liberadas en paquetes que incluyen derivados de la matriz extracelular originados de la esférula progenitora, la cual puede protegerlas hasta que se desarrollan en nuevas esférulas.
La pared de las artroconidias resiste la fagocitosis.
Las esférulas producen endosporas con matriz extracelular.

Varias protestas se encuentran en la pared celular de la conidia o en las esférulas; se ha propuesto que éstas actúan como factores de virulencia para *C. immitis*. Además de su participación en el ciclo vital del hongo, algunas de estas enzimas atacan sustratos del hospedero como colágeno, elastina e inmunoglobulinas, pero no se ha definido una contribución directa específica para la enfermedad. Componentes de la pared externa de la esférula y una metaloproteinasa se han relacionado con la virulencia en animales y con la supervivencia de las endosporas en desarrollo.
Las proteasas y la pared externa de la esférula pueden vincularse con la virulencia.

INMUNIDAD

En la mayoría de los individuos infectados se desarrolla una inmunidad de por vida para la coccidioidomicosis. Esta inmunidad se relaciona con una respuesta fuerte mediada por leucocitos polimorfonucleares y linfocitos T_H1 contra los antígenos de *Coccidioides*. En la mayor parte de los casos, una respuesta inflamatoria mixta se relaciona con resolución más temprana de la infección y desarrollo de resultados positivos en las pruebas cutáneas de hipersensibilidad tardía. La progresión de la enfermedad se asocia con inmunidad celular débil o ausente y pérdida de la hipersensibilidad de tipo tardío contra antígenos de *Coccidioides*. En la mayoría de las personas infectadas, la infección se controla después de una enfermedad leve o asintomática. La enfermedad progresa cuando no se desarrollan la inmunidad celular y la activación de macrófagos. Tal déficit inmunitario puede ser consecuencia de alguna enfermedad (sida) o tratamiento de inmunodepresión, como ocurre en personas que no tienen compromiso inmunitario conocido.
La inmunidad celular es de importancia fundamental.
En pacientes con sida o con defectos en la inmunidad celular se desarrolla enfermedad progresiva.

El evento central parece ser una reacción a las artroconidias o a las endosporas liberadas de esférulas rotas. Los leucocitos polimorfonucleares pueden fagocitar y destruir las artroconidias, incluso antes de que se desencadene una respuesta inmunitaria adaptativa. La respuesta contra las endosporas requiere la participación adicional de macrófagos, que no adquieren su eficacia máxima hasta que son activados por citocinas producidas por subgrupos de linfocitos T_H1. Antes de esto, las endoesporas de *C. immitis* pueden ser capaces de alterar la fusión de fagosoma-lisosoma en los fagocitos.
Las endosporas pueden ser destruidas por macrófagos activados por citocinas.

No se sabe que los mecanismos humorales participen en la respuesta inmunitaria. De hecho, *C. immitis* es resistente a la destrucción mediada por complemento, y las concentraciones de anticuerpos fijadores de complemento tienen una relación inversamente proporcional con la resolución de la enfermedad. Las personas con indicios mínimos objetivos de afección hística (p. ej., lesiones, radiografías) tienen respuestas fuertes de linfocitos T a los antígenos de *C. immitis* y pocos anticuerpos detectables. Aquellos con enfermedad diseminada y ausencia de inmunidad celular tienen altos títulos de anticuerpos. Así, las concentraciones de anticuerpos parecen indicar el grado de estimulación antigénica más que tener una contribución conocida con la resolución de la infección.
La producción de anticuerpos es inversamente proporcional a la progresión de la enfermedad.

COCCIDIOIDOMICOSIS: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Más de 50% de los individuos infectados con *C. immitis* no presentan síntomas, o bien, la enfermedad es tan leve que no puede recordarse, aun cuando existe evidencia de la infección (pruebas cutáneas, estudios serológicos). Otros desarrollan malestar, tos, dolor torácico, fiebre y artralgias una a tres semanas después de la infección. La enfermedad se denomina **fiebre del valle** por los residentes del valle de San Joaquín y tiene una duración de dos a seis semanas con pocas manifestaciones objetivas. Las radiografías torácicas por lo común sólo muestran adenopatía hiliar. A la mitad de la evolución puede desarrollarse eritema nudoso, en particular en mujeres. En la mayor parte de los casos, la resolución es espontánea pero sólo después de una molestia considerable y pérdida de productividad. En más de 90% de los casos no hay residuos pulmonares. Un pequeño número de casos progresa a la forma pulmonar crónica, que se caracteriza por formación de cavidades y evolución lenta con recaídas que se puede prolongar

por varios años. Menos de 1% de todas las infecciones primarias y 5% de los casos sintomáticos se diseminan a focos extrapulmonares.

La fiebre del valle por lo común cede en forma espontánea.

El eritema nudoso es común en mujeres.

Ocurre enfermedad crónica y diseminada en menos de 1% de los casos.

La enfermedad diseminada es más común en varones, en individuos de razas con piel oscura, en particular en filipinos y en personas con sida e inmunodepresión. Casi siempre aparece evidencia de infección extrapulmonar en el primer año de la infección. Los sitios más comunes incluyen huesos, articulaciones, piel y meninges. La meningitis por *Coccidioides* se desarrolla con lentitud con un cuadro gradualmente progresivo con cefalea, fiebre, rigidez de cuello y otros signos de irritación meníngea. Los datos en el CSF son similares a los observados en la tuberculosis y en otras causas de meningitis micótica, como la que ocurre con *C. neoformans*. En el recuento celular hay predominio de células mononucleares, pero a menudo están presentes un número sustancial de neutrófilos. Sin tratamiento, la enfermedad es lentamente progresiva y letal.

El grupo étnico y el estado inmunitario son factores de riesgo para la diseminación.

La meningitis es un signo crónico.

DIAGNÓSTICO

Con la persistencia suficiente, los exámenes directos suelen dar resultados. Las esférulas de pared gruesa son tan grandes y características (figura 47-7A) que son difíciles de pasar por alto en preparaciones húmedas (KOH, fluoruro de calcio) o en tejido de biopsia. Las lesiones cutáneas y viscerales tienen más probabilidad de demostrar esférulas; es menos probable en CSF. Las esférulas se liberan en el esputo expectorado y a menudo son muy pequeñas (10 a 15 mm) e inmaduras y no cuentan con endosporas bien desarrolladas. Las esférulas se tiñen bien en cortes histológicos sin hematoxilina y eosina o tinciones especiales para hongos.

El examen directo que reporta esférulas establece el diagnóstico.

El cultivo de *C. immitis* de muestras de esputo, lesiones viscerales o lesiones cutáneas no es difícil, pero debe llevarlo a cabo personal con experiencia y con protección apropiada. Los cultivos de CSF son positivos en menos de la mitad de los casos de meningitis. Debe informarse a los laboratorios de la posibilidad de coccidioidomicosis para asegurar el diagnóstico y evitar la infección inadvertida por el personal de laboratorio. Esto último es particularmente significativo fuera de regiones endémicas, donde no se toman las precauciones habituales. La identificación requiere la observación de una artroconidia típica con confirmación con el empleo de una sonda de DNA. Se encuentran en desarrollo procedimientos de detección directa con amplificación de ácidos nucleicos.

Los cultivos de CSF pueden ser difíciles de obtener.

Existe un riesgo sustancial de infección del personal de laboratorio con artroconidias.

Las pruebas serológicas son particularmente útiles en el diagnóstico y tratamiento de coccidioidomicosis (**figura 47-10**). Casi

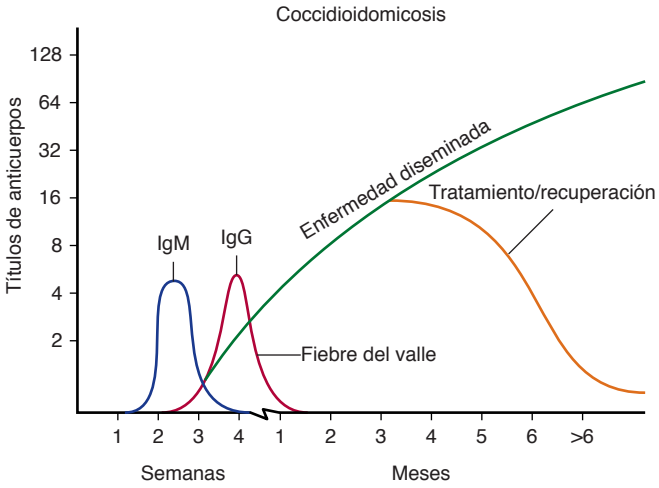


FIGURA 47-10. Pruebas serológicas en coccidioidomicosis.

50 a 75% de los pacientes con infección primaria desarrollan anticuerpos séricos IgM en las tres primeras semanas de la enfermedad. Los anticuerpos IgG (medidos por fijación de complemento) aparecen en la tercera semana o más tarde y su concentración y duración depende de la extensión de la enfermedad. La IgG desaparece con la resolución y persiste con la infección continua. En entornos clínicos apropiados, la detección de anticuerpos específicos puede confirmar el diagnóstico de coccidioidomicosis, pero su ausencia no lo excluye. En el tratamiento de la enfermedad diseminada, los títulos elevados de IgG son una medición de la extensión de la enfermedad, y cualquier modificación tiene implicaciones pronósticas. Por ejemplo, un título elevado (mayor de 1:32) y con aumento progresivo indica un mal pronóstico. La presencia de IgG en LCR también es importante en el diagnóstico de meningitis por *Coccidioides*, porque con frecuencia los cultivos son negativos. Las pruebas cutáneas de coccidioidina también fueron herramientas útiles, pero ya no están disponibles comercialmente.

Las pruebas cutáneas para coccidioidina son positivas de por vida.

La precipitación de IgM indica infección aguda.

La IgG detectada por fijación de complemento valora la gravedad de la enfermedad.

TRATAMIENTO

La coccidioidomicosis primaria es autolimitada, y no está indicada terapia antimicótica excepto para disminuir el riesgo de diseminación en pacientes que tienen factores de riesgo, como alteración inmunitaria y embarazo. El itraconazol se prefiere para la enfermedad pulmonar aguda o progresiva; la alternativa es el fluconazol. La infección extrapulmonar diseminada puede requerir tratamiento con anfotericina B. El fluconazol a veces se favorece en la meningitis debido a su penetración en el CSF y a la experiencia clínica con este fármaco. En la meningitis resistente a tratamiento, la anfotericina B puede infundirse directo en el CSF.

La enfermedad primaria se trata sólo cuando existen factores de riesgo.

Se emplean anfotericina B y compuestos azólicos en la enfermedad progresiva.

PARACOCCIDIOIDES BRASILIENSIS

Paracoccidioides brasiliensis es la causa de la paracoccidioidomicosis (blastomicosis de Sudamérica), enfermedad limitada a las regiones tropicales y subtropicales de Centroamérica y Sudamérica. El microorganismo es un hongo dimórfico cuya característica más notable es la producción de múltiples blastoconidias provenientes de la misma célula. Pueden observarse células características de 5 a 40 µm cubiertas por blastoconidias en gemación en tejidos o en la fase de crecimiento de levadura a 37 °C. La enfermedad se manifiesta principalmente como úlceras crónicas cutáneas o mucocutáneas. Las úlceras se diseminan con lentitud y desarrollan una base granulomatosa con aspecto de mora. También puede haber afección de los ganglios linfáticos regionales, de los órganos reticuloendoteliales y de los pulmones.

En las lesiones ulcerosas se observan levaduras con múltiples blastoconidias.

Poco se sabe respecto a la patogenia de la paracoccidioidomicosis, aunque la vía de infección parece ser la inhalación. La progresión en animales de experimentación se asocia con disminución de la respuesta inmunitaria mediada por linfocitos T. La paracoccidioidomicosis tiene una notable predilección por varones, pese a la evidencia de pruebas cutáneas en el sentido de que ocurren casos subclínicos con la misma frecuencia en ambos géneros. Esto puede estar relacionado con observaciones experimentales de que los estrógenos (a diferencia de los andrógenos) inhiben la conversión de las conidias en fase de moho a fase de levadura. El tratamiento consiste en la administración de sulfonamidas, anfotericina B y, en fechas más recientes, compuestos azólicos.

La enfermedad tiene una fuerte predilección por el sexo masculino.

CASO CLÍNICO

UN GRANJERO OLVIDADIZO

Un varón de 64 años, originario de Montana, fue hospitalizado por demencia. Tenía un excelente estado de salud y trabajaba tiempo completo hasta ocho meses antes de su hospitalización, cuando se tornó descuidado, negligente, olvidadizo y en ocasiones confuso. Los síntomas remitieron en cierta medida y fue capaz de realizar su trabajo en la granja. Su familia consideró que se encontraba normal con excepción de alteración leve de la memoria reciente. Un mes antes de la hospitalización los síntomas recurrieron y el paciente refirió cefalea. Más tarde ésta se volvió progresiva y por último fue llevado al hospital.

La exploración física reveló un varón con buen estado general, sin aspecto de enfermo. Su presión arterial, pulso y frecuencia respiratoria eran normales y su temperatura era de 37.3 °C. El resto de la exploración física fue normal con excepción de ligera rigidez de nuca, desorientación en tiempo y lugar y confusión notable.

La punción lumbar reveló un líquido claro con presión inicial de 250 mm H_2O; 100 leucocitos, todos los cuales eran mononucleares; proteínas de 85 mg/100 mL y glucosa de 45 mg/100 mL (glucemia de 90 mg/100 mL). Las preparaciones de tinción de Gram y tinta china de CSF fueron negativas.

PREGUNTAS

- Si éste es un caso de meningitis micótica, ¿cuál es el agente causal más probable?

A. *Candida albicans*
B. *Cryptococcus neoformans*
C. *Histoplasma capsulatum*
D. *Coccidioides immitis*
E. Cualquiera de los anteriores

- Si los cultivos de sangre y de CSF en busca de bacterias, micobacterias y hongos son negativos, ¿qué prueba haría el diagnóstico?

A. Detección de antígeno GMX
B. Detección de anticuerpos contra GMX
C. Prueba de tubos germinativos
D. Tinción de plata
E. IgG contra *C. immitis*

- ¿Cuál es la vía de infección más probable en este caso?

A. Inoculación
B. Ingestión
C. Insecto vector
D. Inhalación
E. Mordeduras de animales

RESPUESTAS

1(B), **2**(A), **3**(D)

PARTE V

Parásitos patógenos

Paul Pottinger
y Charles R. Sterling

Parásitos. Conceptos básicos CAPÍTULO 48
Patogenia y diagnóstico de infección parasitaria CAPÍTULO 49
Antiparasitarios y resistencia a los mismos CAPÍTULO 50
Apicomplexa y microsporidios CAPÍTULO 51
Sarcomastigophora. Amebas CAPÍTULO 52
Sarcomastigophora. Flagelados CAPÍTULO 53
Nematodos intestinales CAPÍTULO 54
Nematodos tisulares CAPÍTULO 55
Cestodos CAPÍTULO 56
Trematodos CAPÍTULO 57

CAPÍTULO 48

Parásitos. Conceptos básicos

La disciplina de la parasitología médica abarca un amplio espectro de microorganismos que pertenecen a los reinos Protista y Animalia, que incluyen diversos agrupamientos filogenéticos, como los subreinos Protozoa y Metazoa, respectivamente. Este último incluye los trematodos, cestodos (platelmintos) y nematodos (nematelmintos). Aunque a menudo son bastante disímiles, muchos parásitos comparten algunos rasgos importantes. Son oportunistas por naturaleza, y explotan nichos ambientales y estilos de vida dentro de sus hospederos, que se adaptan a sus necesidades individuales. Muchos tienen tasas de prevalencia altas, dadas las circunstancias correctas, y pueden causar morbilidad y mortalidad importantes. Todos tienen ciclos de vida muy complejos. El propósito del presente capítulo, y de los capítulos 49 y 50, es construir un cimiento para definiciones y conceptos básicos que se espera ayuden al estudiante a entender mejor las enfermedades específicas que se describirán en los capítulos sucesivos.

DEFINICIÓN

En el contexto de esta sección del libro, el término **parásito** se refiere a microorganismos que dependen desde el punto de vista fisiológico de su hospedero para sobrevivir, y pertenecen a los agrupamientos taxonómicos importantes antes mencionados: protozoarios, platelmintos y nematelmintos. Sin embargo, el **parasitismo** denota una relación en la cual un organismo, el parásito, generalmente se beneficia a expensas del otro, el hospedero. Los protozoarios son eucariotos unicelulares microscópicos con un núcleo y orgánulos rodeados por membrana. En contraste, los helmintos, que comprenden tanto los platelmintos como los nematelmintos, son gusanos multicelulares macroscópicos que poseen tejidos diferenciados y sistemas complejos; su longitud varía de más de 1 m a menos de 1 mm. Casi todos los protozoarios y helmintos son de vida libre, desempeñan una función importante en la ecología del planeta y rara vez constituyen un inconveniente para la raza humana. Las especies productoras de enfermedad menos comunes son parásitos **obligados**, que dependen de hospederos vertebrados, artrópodos, o ambos, para su supervivencia. Casi todos los parásitos viven sin problemas en una relación **comensal** con su hospedero, y producen poca lesión o ninguna. Para el humano son importantes los que alteran esta relación, llevan a patogenia y en ocasiones a la muerte tanto del hospedero como del parásito.

Protozoarios eucariotos, unicelulares, y helmintos macroscópicos, multicelulares.

Casi todos son de vida libre.

Las especies productoras de enfermedad generalmente son parásitos obligados.

IMPORTANCIA DE LAS INFECCIONES PARASITARIAS DE HUMANOS

La poca frecuencia relativa de las infecciones parasitarias en las sociedades que viven en zonas templadas del mundo industrializado con saneamiento estricto a veces ha conducido a la opinión estrecha de que el conocimiento de la parasitología es poco importante para médicos que ejercen en estas áreas. Pese a esta opinión, los parásitos como *Toxoplasma gondii*, *Cryptosporidium* spp., *Giardia* y *Enterobius vermicularis* prosperan en el ambiente de esos países. Muchos otros plantean riesgos como agentes importados y las comunidades médicas de los países desarrollados enfrentan el desafío continuo tanto de identificar a los pacientes infectados como de darles tratamiento. Además, la presencia continua de enfermedad parasitaria entre los segmentos indigentes, con alteraciones inmunitarias, que tienen actividad sexual, e itinerantes de poblaciones industrializadas significan que la mayoría de los médicos de todo el mundo regularmente encuentra estos organismos patógenos. Las enfermedades parasitarias persisten entre las principales causas de miseria y muerte de seres humanos en el mundo actual y, como tal, son obstáculos importantes para el desarrollo de naciones menos favorecidas desde el punto de vista económico (**cuadro 48-1**). Más aún, las inestabilidades políticas, socioeconómicas y médicas en varias partes del mundo se han combinado para producir un recrudecimiento notorio de varias enfermedades parasitarias, con consecuencias importantes tanto para Estados Unidos como para el mundo en desarrollo.

Las infecciones por parásitos son una causa importante de enfermedad y muerte en todo el mundo.

CUADRO 48-1 Prevalencia de infecciones parasitarias

Enfermedad	Población estimada afectada
Amebiasis	10% de la población mundial
Muertes anuales	40 000 a 110 000
Giardiasis	200 millones
Paludismo	500 millones
Población en riesgo	3 mil millones
Muertes anuales	2 a 3 millones
Leishmaniasis	12 millones
Tripanosomiasis africana	
Población en riesgo	50 millones
Nuevos casos por año	100 000
Muertes anuales	5 000
Tripanosomiasis americana	24 millones
Población en riesgo	65 millones
Nuevos casos por año	60 000
Esquistosomiasis	207 millones
Población en riesgo	600 millones
Muertes anuales	0.5 a 1.0 millones
Clonorquiasis y opistorquiasis	13.5 millones
Paragonimiasis	2.1 millones
Fasciolopiasis	10 millones
Filiariasis	128 millones
Oncocercosis	18 millones
Dracunculiasis	<100 000
Ascariasis	1 300 millones
Anquilostoma	1 300 millones
Tricuriasis	900 millones
Estrongloidiasis	35 millones
Enterobius vermicularis	400 millones
Cestodiasis	65 millones

En la actualidad, alrededor de la mitad de la población del mundo vive en áreas donde podría ocurrir o de hecho ocurre transmisión de paludismo; de estas personas, anualmente alrededor de 250 a 400 millones experimenta casos nuevos; muchos individuos quedan infectados más de una vez durante cualquier año dado. Alrededor de un millón de personas, sobre todo niños que viven en África subsahariana, mueren de paludismo. *Plasmodium falciparum*, el más mortífero de los microorganismos palúdicos, y que origina el paludismo cerebral, ha desarrollado resistencia a varias categorías de fármacos antipalúdicos, y ahora se encuentran cepas resistentes en todo el sudeste de Asia, partes del subcontinente Indio, sudeste de China, áreas grandes de América tropical y África tropical. Es perturbador que este parásito se está haciendo cada vez más resistente a la artemisinina, el fármaco de línea frontal actual en el tratamiento del paludismo. Si bien varios medicamentos nuevos están en desarrollo, podrían transcurrir años antes de que lleguen al público que más los necesita. La resistencia creciente de los vectores mosquito *Anopheles* del paludismo a insecticidas menos tóxicos y menos costosos ha dado lugar a un recorte de muchos programas de control del paludismo. Además, muchos vectores mosquito del paludismo están modificando sus hábitos, quizá en respuesta a los esfuerzos del ser humano por controlarlos. En países como India, Pakistán y Sri Lanka, donde los esfuerzos de erradicación habían interrumpido previamente la transmisión del parásito, la incidencia de la enfermedad ha aumentado 100 veces en los años recientes. En África tropical, la intensidad de la transmisión desafía las medidas de control actuales. De interés directo para los médicos estadounidenses es la extensión de este fenómeno a Estados Unidos. En la actualidad, cada año se reportan a los Centers for Disease Control and Prevention alrededor de 1 000 casos de paludismo importado.

Resistencia de parásitos palúdicos a quimioterápicos.
Resistencia de vectores insectos a insecticidas.
Incrementos recientes de paludismo importado.

Entamoeba spp., muchas de las cuales son estrictamente comensales, son protozoarios intestinales que infectan alrededor de 50% de la población del mundo; las tasas varían de modo considerable dependiendo de las condiciones sanitarias. Históricamente, se ha considerado que *Entamoeba histolytica* es la *Entamoeba* patógena, y se estima que hasta 10% de la población mundial alberga este parásito. Se ha reconocido una especie no invasiva, *E. dispar*, que es morfológicamente similar a *E. histolytica*, y quizá explica 90% de las infecciones parecidas a las causadas por *E. histolytica* reportadas. La *E. histolytica* invasiva produce amebiasis, una enfermedad que se caracteriza por úlceras intestinales y abscesos hepáticos. En Estados Unidos, las tasas son de hasta 4%. Se observa más en áreas del mundo con saneamiento inadecuado, pero también ocurre en Estados Unidos, sobre todo en instituciones para individuos con retraso mental, y entre trabajadores migrantes y algunos varones homosexuales.

Infecciones amebianas en 10% de la población mundial.

En las áreas rurales pobres de Latinoamérica, *Trypanosoma cruzi* infecta un estimado de 12 millones de individuos y deja a muchos con las lesiones cardiacas y gastrointestinales propias de la enfermedad de Chagas que caracterizan a la fase crónica de este trastorno. Este parásito tiene una población de hospedero reservorio grande, incluso muchos animales que viven en situaciones peridomésticas. Se transmite por insectos triatominos, también infectados por *T. cruzi* en Estados Unidos. En África, desde el desierto del Sahara, en el norte hasta el desierto del Kalahari, en el sur, microorganismos relacionados, que pertenecen a la subespecie del *T. brucei* ancestral, causan una de las infecciones más mortales de seres humanos, la enfermedad del sueño. Las cepas animales de este mismo microorganismo limitan los aportes de alimentos al hacer la crianza de ganado vacuno económicamente inviable en vastas áreas del continente africano. Gran parte de este último problema está influida por la actividad de los vectores, miembros del género de moscas *tsetsé Glossina*.

La tripanosomiasis produce enfermedad y limita los abastos de alimentos.

La leishmaniasis, una enfermedad producida por un protozoo intracelular, y transmitida por moscas de la arena del género *Phlebotomus*, se encuentra en partes de Europa, Asia, África y Latinoamérica. Las manifestaciones clínicas varían desde una úlcera cutánea autolimitada, conocida como "botón de oriente", pasando

por la infección mucocutánea mutilante de espundia, hasta una infección del sistema reticuloendotelial altamente mortal (kala azar).

La leishmaniasis puede causar enfermedad cutánea o diseminada.

En 1947, en un artículo titulado *This Wormy World* (Este mundo lleno de gusanos), Stoll estimó que entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio había más infecciones por gusanos intestinales que personas. Se juzgó que la prevalencia era mucho más baja en climas templados. La más grave de las enfermedades helmínticas, la esquistosomiasis, afecta a un estimado de 200 millones de individuos en África, Asia y las Américas. Estas infecciones tienden a ser muy crónicas, y las personas con cargas acentuadas de gusanos presentan enfermedad de la vejiga, el intestino y el hígado, que finalmente puede dar por resultado la muerte. La patología que acompaña la esquistosomiasis es en su mayor parte el resultado de respuestas inmunitarias dirigidas contra huevos que quedan atrapados en diversos tejidos. Lamentablemente, la enfermedad suele propagarse como una consecuencia de esquemas de desarrollo rural que comprenden proyectos de irrigación. En Egipto, Sudán, Ghana y Nigeria se han observado incrementos importantes de la incidencia de la enfermedad debido a la extensión de los vectores caracol hacia áreas nuevas, lo que a menudo mitiga las ganancias económicas del programa de desarrollo en sí.

Las infecciones por gusanos parásitos son prevalentes, y pueden propagarse por proyectos de irrigación.

Los nematodos parásitos *Ascaris lumbricoides*, las uncinarias y *Trichuris*, infectan a más de 1.5 mil millones de personas. En conjunto, éstos explican una tremenda morbilidad que se manifiesta como tasas de crecimiento reducidas entre los niños, deficiencia de hierro y anemia. Las hembras de *Ascaris* pueden producir por día ¡hasta 250 000 huevos que muestran resistencia extrema al ambiente!

Los nematodos intestinales infectan a más de una cuarta parte de la población mundial.

Las infecciones por larvas de gusanos planos son una amenaza mucho más seria para la salud del humano que las infecciones por gusanos planos adultos. Esto se ejemplifica por la infección por el cisticerco de *Taenia solium*, que frecuentemente da lugar a neurocisticercosis. Otra infección por larvas de gusano plano causada por *Echinococcus granulosus* da por resultado enfermedad de quiste hidatídico en seres humanos. Existe una bolsa endémica de esta enfermedad en todo el territorio estadounidense.

Las infecciones por larvas de gusanos planos causan enfermedad grave. Dos gusanos filaria estrechamente relacionados, *Wuchereria bancrofti* y *Brugia malayi*, que son endémicos en Asia y África, y se transmiten por muchas especies de mosquitos, interfieren con el flujo de linfa y pueden producir hinchazón grotesca en piernas, brazos y genitales. Otro filárido, transmitido por moscas negras, produce oncocercosis (ceguera del río) en millones de africanos y americanos, y deja ciegos a miles de personas.

La filariasis produce hinchazones y ceguera.

La toxoplasmosis, giardiasis, tricomoniasis, criptosporidiosis y oxiuriasis (enterobiasis) son cinco infecciones parasitarias cosmopolitas bien conocidas por los médicos estadounidenses. La toxoplasmosis, una infección de gatos por protozoarios, tal vez infecta a la mitad de la población humana del mundo. Si bien por lo general es asintomática, la infección adquirida *in utero* puede provocar aborto, muerte fetal, prematurez o defectos neurológicos graves en el recién nacido. La infección asintomática adquirida antes del nacimiento o después puede producir deterioro visual. La terapia inmunosupresora puede reactivar infecciones latentes, y causar encefalitis grave.

Múltiples enfermedades parasitarias son comunes en Estados Unidos.

CLASIFICACIÓN, FORMA Y FUNCIÓN

Protozoarios

Clasificación

Los esquemas de clasificación para los protozoarios parecen estar evolucionando aún más rápido que los microorganismos mismos. Dentro del contexto de este libro se ha adoptado un esquema de clasificación usado por parasitólogos clásicos en tratados. Se basa en su mayor parte en microscopia óptica y electrónica, y en modos de locomoción, pero toma en cuenta el pensamiento evolutivo actual basado en genética comparativa. Dentro del contexto de este esquema, los protozoarios se consideran un subreino dentro del reino protista.

El subreino *Protozoa* comprende los filos que siguen: *Sarcomastigophora*, que incluye los flagelados y las amebas; *Apicomplexa*, incluye los parásitos del paludismo, *Cryptosporidium* y *Toxoplasma*; *Microsporidia*, incluye los microsporidios, y *Ciliophora*, incluye los ciliados (**cuadro 48-2**).

Los *Sarcomastigophora* son un grupo muy diverso que incluye flagelados verdaderos del subfilo *Mastigophora*, y parásitos como los que pertenecen a los géneros *Leishmania*, *Trypanosoma*, *Giardia*, *Trichomonas* y *Dientamoeba*. Los mastigóforos incluyen los que son parásitos intracelulares obligados (*Leishmania*), parásitos del sistema vascular sanguíneo (*Trypanosoma*), del tracto intestinal (*Giardia*), o del tracto genitourinario (*Trichomonas*). El subfilo Sarcodina también puede encontrarse dentro de este filo, e incluye los importantes géneros *Entamoeba*, *Acanthamoeba* y el flagelado-ameba *Naegleria*.

Los Apicomplexa también representan un grupo diverso de organismos que se han colocado juntos desde el punto de vista

CUADRO 48-2 Clasificación de parásitos protozoarios

- Reino: Protista
  - Subreino: Protozoa
    - Filo: Sarcomastigophora
      - Subfilo: Mastigophora
        - Géneros: *Leishmania*, *Trypanosoma*, *Giardia*, *Trichomonas* y *Dientamoeba*
      - Subfilo: Sarcodina
        - Géneros: *Entamoeba*, *Acanthamoeba* y *Naegleria*
    - Filo: Apicomplexa
      - Géneros: *Plasmodium*, *Toxoplasma*, *Cryptosporidium*, *Cyclospora*, *Isospora*, *Sarcocystis* y *Babesia*
    - Filo: Microsporidia
      - Géneros: *Enterocytozoon* y *Encefalitozoon*
    - Filo: Ciliophora
      - Género: *Balantidium*

filogenético debido a la presencia de orgánulos apicales complejos en etapas del ciclo de vida de las cuales depende la invasión celular. Todos son parásitos intracelulares obligados durante la mayor parte de su ciclo de vida. Los parásitos en este agrupamiento taxonómico incluyen miembros de los géneros *Plasmodium*, *Toxoplasma*, *Cryptosporidium*, *Cyclospora*, *Isospora*, *Sarcocystis* y *Babesia*.

Los Microsporidia comprenden un grupo de parásitos importantes desde el punto de vista oportunista, llamados microsporidios. Muchas infecciones por miembros de este grupo se observan en pacientes que tienen alteraciones inmunitarias; los géneros más importantes son *Enterocytozoon* y *Encephalitozoon*. Los Ciliophora incluyen un género único, *Balantidium*, que sólo ocasionalmente se encuentra en humanos.

Forma y función

El tamaño de los protozoarios varía desde un poco más de 1 µm hasta más de 100 µm. Son microorganismos unicelulares y tienen un núcleo verdadero rodeado por una membrana. El núcleo contiene cromatina condensada o dispersa, y un nucleolo central o **cariosoma**. La forma, el tamaño y la distribución del núcleo pueden ser útiles para distinguir una especie de protozoo de otra.

El citoplasma está dividido en un endoplasma interno y un ectoplasma externo delgado. El **endoplasma** granular tiene que ver con la nutrición, y a menudo contiene reservas de alimento, vacuolas contráctiles y materia particulada no digerida. El **ectoplasma** puede estar organizado en orgánulos de locomoción especializados. En algunas especies, estos orgánulos aparecen como extrusiones romas, dinámicas, conocidas como pseudópodos. En otras, surgen cilios o flagelos tipo hebra altamente estructurados desde cuerpos basales intracitoplasmáticos. Los flagelos son más largos y menos numerosos que los cilios, y poseen una estructura y un modo de acción distinto de los que se encuentran en microorganismos procariontes.

El endoplasma contiene nutrientes.

El ectoplasma tiene orgánulos de locomoción.

Casi todos los protozoarios parásitos son heterótrofos y deben asimilar nutrientes orgánicos. Esta asimilación se logra al introducir al organismo materia soluble o particulada en vacuolas digestivas, procesos denominados **pinocitosis** y **fagocitosis**, respectivamente. En algunas especies, el alimento se ingiere en un sitio definido, el peristoma o citostoma. El alimento puede retenerse en reservas intracelulares especiales, o vacuolas. Las partículas no digeridas y los desechos son extruidos en la superficie celular mediante mecanismos que son lo contrario de los que se usan en la ingestión. La ubicación intracelular de muchos de estos parásitos significa que las células hospederas tienen que ser modificadas para adaptarlas para transporte de nutrientes y asimilación de los mismos. Esto es en especial cierto entre los miembros de Apicomplexa y parásitos como *Leishmania*. Muchos protozoarios parásitos son anaerobios facultativos en su hospedero definitivo (*E. histolytica* y *Giardia* son excelentes ejemplos). Los tripanosomas africanos tienen que cambiar desde una respiración aeróbica ineficiente hacia un modo de respiración aeróbica más eficiente cuando establecen su residencia en su vector. Esto se logra mediante cambios profundos que tienen lugar dentro del complejo cinetoplasto-mitocondrial de estos microorganismos. Se ha encontrado que el parásito del paludismo *P. falciparum* completa su desarrollo dentro del ambiente microaerofílico, de vénulas poscapilares. Este descubrimiento ahora permite a los investigadores cultivar extensamente este parásito *in vitro*. Algunos protozoarios parásitos son amitocondriados, y utilizan orgánulos especializados como mitosomas (*Giardia*) o hidrogenosomas (*Trichomonas vaginalis*) donde ocurren eventos terminales de la transferencia de electrón en la respiración anaeróbica.

Los protozoarios son anaerobios facultativos.

Los nutrientes son introducidos al organismo mediante fagocitosis o pinocitosis.

La supervivencia es asegurada mediante técnicas reproductivas y protectoras con requerimientos especiales. La reproducción en muchos protozoarios parásitos se logra principalmente por medio de fisión binaria simple. En un filo de protozoarios, los Apicomplexa, un ciclo de fisión múltiple (esquizogonia) alterna con un periodo de reproducción sexual (esporogonia). Se observa un modo de reproducción similar en los microsporidios, aunque un poco modificado. Muchos protozoarios, cuando quedan expuestos a un medio desfavorable, se tornan menos activos desde el punto de vista metabólico, y secretan una pared de quiste capaz de proteger el organismo de condiciones físicas y químicas que de otro modo serían mortales. De esta manera, el parásito está mejor equipado para sobrevivir al paso de un hospedero a otro en el ambiente externo. *Giardia*, *Entamoeba*, *Naegleria*, *Cryptosporidium*, *Cyclospora* y otros son capaces de formar quistes u ooquistes que los protegen del ambiente. Los microsporidios producen esporas. Los mecanismos inmunoevasivos descritos en capítulos posteriores también contribuyen a la supervivencia de estos parásitos dentro del hospedero.

La reproducción por lo general es fisión binaria.

Muchos protozoarios forman quistes resistentes como una forma de supervivencia.

Helmintos

Clasificación

Al igual que para los protozoarios, la clasificación de parásitos helmintos está en cambio constante. El esquema que se usa en este libro es uno más clásico y fácilmente aceptado y entendido por la mayoría de los parasitólogos. En consecuencia, los diversos grupos de helmintos que se comentan se colocan en filos separados dentro del subreino Metazoa del reino Animalia, que incluye todos los microorganismos multicelulares. Estos filos incluyen los platelmintos, con las clases importantes trematodos (duelas) y cestodos (gusanos planos), los nematelmintos o gusanos redondos, y los Acanthocephala, o gusanos de cabeza espinosa (**cuadro 48-3**).

La clase Trematoda incluye parásitos importantes que pertenecen a los géneros *Schistosoma*, *Fasciola*, *Fasciolopsis*, *Clonorchis* y *Paragonimus*. Cestoidea incluye el género de gusanos planos parásitos *Diphyllobothrium*, *Taenia*, *Echinococcus* e *Hymenolepis*.

Los nematelmintos comprenden parásitos importantes que pertenecen a los géneros *Trichuris*, *Trichinella*, *Capillaria*, *Strongyloides*, *Necator*, *Ancylostoma*, *Ascaris*, *Toxocara*, *Wuchereria*, *Brugia* y *Onchocerca*.

Los Acanthocephala contienen un solo género, *Macracanthorhynchus*, que se considera de importancia ocasional para humanos.

CUADRO 48-3 Clasificación de parásitos helmintos

Reino: Animalia
- Subreino: Metazoa
  - Filo: Platelmintos
    - Clase: Trematoda
      - Géneros: *Schistosoma*, *Fasciola*, *Fasciolopsis*, *Clonorchis* y *Paragonimus*
    - Clase: Cestoidea
      - Géneros: *Diphyllobothrium*, *Taenia*, *Echinococcus* e *Hymenolepis*
  - Filo: Nematelmintos
    - Géneros: *Trichuris*, *Trichinella*, *Capillaria*, *Strongyloides*, *Necator*, *Ancylostoma*, *Ascaris*, *Toxocara*, *Wuchereria*, *Brugia* y *Onchocerca*
  - Filo: Acanthocephala
    - Género: *Macrocanthorhynchus*

Forma y función

Todos los helmintos son organismos multicelulares. El tamaño de los trematodos varía de algunos milímetros a varias pulgadas y por lo general son de forma plana. Todos están investidos en un tegumento organizado como sincitio multicelular. La absorción de nutrientes y la excreción de desechos ocurren a través del tegumento. Son acelomados, con un cuerpo lleno de tejido parenquimatoso. Embebido dentro de este tejido hay un tracto digestivo incompleto compuesto de ceca y los órganos reproductores de ambos sexos. Los esquistosomas son una excepción para esto, tienen sexos separados y son de forma tubular. Los trematodos por lo general poseen dos ventosas que los ayudan a la locomoción y a fijarse a tejido hospedero. Casi todos los trematodos tienen ciclos de vida complejos que comprenden caracoles como un primer hospedero intermedio requerido, en el cual tiene lugar la multiplicación asexual de etapas larvarias. Las etapas larvarias llamadas cercaria surgen del caracol, y pueden penetrar directamente en el hospedero definitivo final (los esquistosomas) o enquistarse abiertamente en el ambiente o dentro de un segundo hospedero intermedio (todos los otros trematodos parásitos).

Los cestodos, o gusanos planos, tienen un cuerpo aplanado, tipo cinta, o estrobila, compuesto de segmentos llamados proglótides. Al igual que los trematodos, están investidos en un tegumento y son acelomados con proglótides llenas de tejido parenquimatoso. Cada proglótide sirve como una unidad reproductiva individual que alberga ambos juegos de órganos reproductores masculino y femenino, y se clasifican como inmaduras, maduras o grávidas (llenas de huevos). En el extremo anterior del gusano hay un escólex (región de la cabeza) que puede o no estar armado con ganchos. Esta región del cuerpo está anclada al tejido del hospedero. Los gusanos planos continuamente producen proglótides, que pueden desprenderse individualmente (apólisis), o como una cadena una vez que se liberan los huevos (anapólisis). También poseen un sistema nervioso primitivo que enlaza el escólex a los proglótides. Los gusanos planos tienen ciclos de vida complejos que varían en gran manera y se comentarán en los capítulos siguientes. Las infecciones por larvas de gusanos planos por lo general causan mayor patogenia para el hospedero que la infección por gusanos planos adultos. Esto es así con las infecciones causadas por *D. latum*, *T. solium*, y *E. granulosus* y *E. multilocularis*.

Los nematelmintos, o nematodos, tienen un cuerpo fusiforme cilíndrico y un tracto alimentario tubular que se extiende desde la boca en el extremo anterior hasta el ano en el extremo posterior. Están investidos en una cutícula dura que se debe desprender conforme pasan por mudas hasta convertirse en adultos. Se consideran organismos pseudocelomados, con una cavidad corporal llena de líquido. Estos gusanos sólo poseen músculos longitudinales que les permiten flexionarse y ejercer presión sobre órganos internos de modo que puedan funcionar. Los sexos están separados y el gusano macho típicamente es más pequeño que la hembra. Una característica poco común en machos es que los espermatozoides son ameboides y no flagelados. Estos gusanos usan diversos modos de reproducción, entre ellos oviparidad (depósito de huevos), ovoviviparidad (huevo seguido por nacimiento larvario *in utero*) y partenogénesis. Las primeras etapas larvarias se consideran L1 en el momento de eclosionar, y mudan cuatro veces para convertirse en adultos. Los ciclos de vida varían en gran medida dentro de este grupo, desde ser directo (*Trichuris*), indirecto y complejo (*Strongyloides*), hasta los que requieren un hospedero intermedio (todos los parásitos filarias). Estos ciclos de vida se comentarán en los capítulos siguientes. Los parásitos helmintos se nutren mediante ingestión (nematodos) o absorción (trematodos y cestodos) de los líquidos corporales, tejido lisado, o contenido intestinal de sus hospederos. Los carbohidratos son metabolizados con rapidez, y la concentración de glucógeno en los gusanos es alta. La respiración es principalmente anaerobia, aunque la descendencia larvaria suele requerir oxígeno. Gran parte del requerimiento de energía se dedica a las necesidades de reproducción. Algunos gusanos pueden tener una producción diaria de hasta 200 000 descendientes.

El tegumento o la cutícula, y la secreción de enzimas, protegen de los líquidos digestivos y corporales del hospedero. Algunos gusanos, como los esquistosomas, pueden protegerse a sí mismos del ataque inmunitario mediante la incorporación de antígenos del hospedero en su tegumento. El lapso de vida del helminto adulto a menudo se mide en semanas o meses, pero algunos, como las uncinarias, filarias y duelas, pueden sobrevivir dentro de su hospedero durante décadas, y producen infecciones crónicas con morbilidad o mortalidad acompañante.

TIPOS DE HOSPEDERO Y PATRONES DE TRANSMISIÓN

Los parásitos por lo general encuentran uno o más hospederos durante su ciclo de vida, pero el que deben visitar es el hospedero definitivo, el cual es aquel en donde el parásito alcanza la madurez sexual. Muchos protozoarios carecen de una etapa sexual del ciclo de vida, en cuyo caso, si dicho ciclo comprende más de un tipo de hospedero, el más evolucionado se considera el **hospedero definitivo**. Los puristas argüirían que el mosquito es el hospedero definitivo para *Plasmodium* porque la unión sexual de gametos ocurre en él; aun así, para el propósito de este libro, se considera que el definitivo es el ser humano. Si una parte del desarrollo de un parásito ocurre en otro hospedero, se considera un **hospedero intermedio**. Los caracoles son los hospederos intermedios para parásitos esquistosomas y las moscas tse-tsé para casi todos los tripanosomas africanos. Para un parásito, *Trichinella*, el mismo hospedero es tanto definitivo como intermedio, porque los gusa-

nos adultos sexualmente activos residen en el tracto intestinal, y las larvas de primera etapa son nutridas dentro de células musculares del mismo hospedero. El caracol y la mosca tse-tsé también pueden considerarse **vectores**. Empero, puede haber vectores en los cuales no tiene lugar el desarrollo, en cuyo caso ese vector se considera un **vector mecánico**. Ese hospedero también puede denominarse **paraténico** o **de transporte**. Para muchos parásitos también hay **hospederos reservorios**, son un reservorio de infección a partir del cual otros hospederos pueden quedar infectados. Los tripanosomas del este de África tienen muchas especies unguladas como reservorio. Estos animales también se consideran hospederos definitivos.

Algunos parásitos, como *Cryptosporidium hominis* y *Cyclospora cayetanensis*, son muy **específicos para hospedero**. Por otro lado, *Cryptosporidium parvum* es una especie zoonótica con muchos animales que sirven como reservorios a partir de los cuales el ser humano puede quedar infectado. *Trichinella*, ya mencionada, es un ejemplo de un parásito que tiene poca especificidad de hospedero; cualquier animal carnívoro puede servir como un hospedero para este parásito.

Las infecciones parasitarias transmisibles de animales a seres humanos se consideran **zoonóticas**. Muchas infecciones parasitarias que se consideran en los capítulos siguientes caen dentro de esta categoría. Las que son transmisibles de un ser humano a otro, o de regreso a animales, se consideran **antroponóticas**. *Cryptosporidium hominis* es fácilmente transmisible de un ser humano a otro, y se cree que parte del paludismo de primates que se encuentra en Sudamérica ha surgido a partir de paludismo de humanos llevado al nuevo mundo después de la colonización. Los patrones de transmisión que sólo comprenden animales se consideran **enzoóticos**. Si ocurre un patrón de transmisión en asociación con las personas, se considera **sinantrópico**. Muchas infecciones parasitarias caen dentro de este patrón de transmisión. Los patrones de transmisión también pueden comprender ciclos de vida que ocurren lejos del humano, y éstos por lo general comprenden hospederos animales, y se consideran **silvestres**. *Echinococcus granulosus* tiene un ciclo sinantrópico que comprende perros, ovejas y el ser humano, y el ciclo silvestre, ciervos y coyotes o alces y lobos.

Ejemplos de ciclo de vida de parásito con hospedero único

Como es evidente a partir de la exposición previa, muchos parásitos nada más requieren una sola especie de hospedero para completar su ciclo de vida. El método mediante el cual el parásito es transmitido de un individuo a otro dentro de esa especie está determinado en gran parte por su viabilidad en el ambiente externo y, en el caso de los helmintos, por las condiciones requeridas para la maduración de huevos o de descendencia. A su vez, el modo de transmisión determina la distribución social, económica y geográfica del parásito. En el **cuadro 48-4** se describen algunos ejemplos.

El protozoo *T. vaginalis* no produce formas quiste protectoras. Si bien su forma activa, o trofozoíto, es relativamente resistente, sólo puede sobrevivir algunas horas fuera de su hábitat normal, el tracto genital del humano. De este modo, para todos los propósitos prácticos, la transmisión requiere el contacto genital directo propio del coito. Como resultado, la tricomoniasis es cosmopolita; ocurre siempre que hospederos humanos tienen actividad sexual con múltiples parejas.

Transmisión mediante contacto sexual directo.

Otro protozoo, *E. histolytica*, habita el intestino del humano y produce **quistes** resistentes que se expulsan en las heces. La transmisión ocurre cuando otro individuo ingiere estos quistes. Al igual que *T. vaginalis*, el organismo puede transmitirse por contacto físico directo, en este caso por actividad sexual oral-anal. De hecho, este modo de transmisión explica la incidencia alta de infecciones amebianas en varones homosexuales. No obstante, a diferencia de *T. vaginalis*, los quistes pueden sobrevivir durante periodos prolongados en el ambiente externo, donde finalmente pueden contaminar alimentos o el agua potable. De este modo, en ambientes como instituciones para enfermos mentales, donde la higiene personal es baja, o en poblaciones en las cuales no se dispone de métodos para la eliminación sanitaria de desechos humanos, la amebiasis es común.

La transmisión fecal-oral es común para parásitos intestinales menos frágiles.

El helminto intestinal *A. lumbricoides* ilustra aun otro patrón de transmisión. En esta infección se expulsan huevos muy resistentes en las heces del ser humano. A diferencia de la situación con *E. histolytica* antes descrita, los huevos no son inmediatamente infecciosos, sino que deben incubarse en el suelo en ciertas condiciones de temperatura y humedad antes de que estén plenamente embrionados y sean infecciosos. Como resultado, este parásito no puede transmitirse directamente de un hospedero a otro. El microorganismo sólo se propaga cuando la defecación humana indiscriminada da lugar a depósito de huevos en el suelo, y exposición subsiguiente de ese suelo a las condiciones climáticas que se requieren para embrionación de los huevos. Por esta razón, las infecciones por *Ascaris* son más prevalentes en áreas de los trópicos y subtrópicos, y se asocian con saneamiento inadecuado.

Algunos requieren desarrollo de infectividad en el suelo.

CUADRO 48-4 Transmisión y distribución de cuatro parásitos representativos

ORGANISMO	FORMA INFECCIOSA	MECANISMO DE PROPAGACIÓN	DISTRIBUCIÓN
Trichomonas vaginalis	Trofozoíto	Directo (venéreo)	Mundial
Entamoeba histolytica	Quiste/trofozoíto Quiste	Directo (venéreo) Indirecto (fecal-oral)	Mundial Áreas de saneamiento deficiente
Ascaris lumbricoides	Huevo	Indirecto (fecal-oral)	Áreas de saneamiento deficiente
Plasmodium falciparum	Esporozoíto	Mosquito *Anopheles*	Áreas tropicales y subtropicales

Ejemplos de ciclo de vida de parásitos con múltiples hospederos

Algunos protozoarios y muchos helmintos requieren dos o más especies de hospedero en su ciclo de vida. Como se mencionó, para evitar confusión es habitual denominar hospedero definitivo a la especie en la cual el parásito se reproduce sexualmente, y hospedero intermedio a aquella en la cual tiene lugar la reproducción asexual o el desarrollo larvario. Cuando hay más de un hospedero intermedio se conocen simplemente como el primero y segundo hospederos intermedios. En algunos casos, como en el de *Taenia saginata*, el gusano plano del ganado vacuno, ambas especies de hospedero son vertebrados; las personas sirven como el hospedero definitivo, y el ganado vacuno como el intermedio.

El ciclo de vida puede comprender múltiples hospederos.

Entre los parásitos que habitan en la sangre y los tejidos de seres humanos, es más común que un artrópodo que se alimenta de sangre sirva como un segundo hospedero y como el vector transmisor. Un ejemplo es el paludismo, en el cual el *Plasmodium* causal es transmitido de una persona a otra por la picadura de un mosquito hembra del género *Anopheles* infectado. Como se mencionó, hay debates respecto a si el hospedero definitivo es el mosquito o el humano, porque la unión sexual de gametos ocurre en el mosquito.

Hospedero definitivo y uno o más hospederos intermedios.

PARTE V

Parásitos patógenos

Paul Pottinger
y Charles R. Sterling

Parásitos. Conceptos básicos CAPÍTULO 48
Patogenia y diagnóstico de infección parasitaria CAPÍTULO 49
Antiparasitarios y resistencia a los mismos CAPÍTULO 50
Apicomplexa y microsporidios CAPÍTULO 51
Sarcomastigophora. Amebas CAPÍTULO 52
Sarcomastigophora. Flagelados CAPÍTULO 53
Nematodos intestinales CAPÍTULO 54
Nematodos tisulares CAPÍTULO 55
Cestodos CAPÍTULO 56
Trematodos CAPÍTULO 57

CAPÍTULO 48

Parásitos. Conceptos básicos

La disciplina de la parasitología médica abarca un amplio espectro de microorganismos que pertenecen a los reinos Protista y Animalia, que incluyen diversos agrupamientos filogenéticos, como los subreinos Protozoa y Metazoa, respectivamente. Este último incluye los trematodos, cestodos (platelmintos) y nematodos (nematelmintos). Aunque a menudo son bastante disímiles, muchos parásitos comparten algunos rasgos importantes. Son oportunistas por naturaleza, y explotan nichos ambientales y estilos de vida dentro de sus hospederos, que se adaptan a sus necesidades individuales. Muchos tienen tasas de prevalencia altas, dadas las circunstancias correctas, y pueden causar morbilidad y mortalidad importantes. Todos tienen ciclos de vida muy complejos. El propósito del presente capítulo, y de los capítulos 49 y 50, es construir un cimiento para definiciones y conceptos básicos que se espera ayuden al estudiante a entender mejor las enfermedades específicas que se describirán en los capítulos sucesivos.

DEFINICIÓN

En el contexto de esta sección del libro, el término **parásito** se refiere a microorganismos que dependen desde el punto de vista fisiológico de su hospedero para sobrevivir, y pertenecen a los agrupamientos taxonómicos importantes antes mencionados: protozoarios, platelmintos y nematelmintos. Sin embargo, el **parasitismo** denota una relación en la cual un organismo, el parásito, generalmente se beneficia a expensas del otro, el hospedero. Los protozoarios son eucariotos unicelulares microscópicos con un núcleo y orgánulos rodeados por membrana. En contraste, los helmintos, que comprenden tanto los platelmintos como los nematelmintos, son gusanos multicelulares macroscópicos que poseen tejidos diferenciados y sistemas complejos; su longitud varía de más de 1 m a menos de 1 mm. Casi todos los protozoarios y helmintos son de vida libre, desempeñan una función importante en la ecología del planeta y rara vez constituyen un inconveniente para la raza humana. Las especies productoras de enfermedad menos comunes son parásitos **obligados**, que dependen de hospederos vertebrados, artrópodos, o ambos, para su supervivencia. Casi todos los parásitos viven sin problemas en una relación **comensal** con su hospedero, y producen poca lesión o ninguna. Para el humano son importantes los que alteran esta relación, llevan a patogenia y en ocasiones a la muerte tanto del hospedero como del parásito.

Protozoarios eucariotos, unicelulares, y helmintos macroscópicos, multicelulares.

Casi todos son de vida libre.

Las especies productoras de enfermedad generalmente son parásitos obligados.

IMPORTANCIA DE LAS INFECCIONES PARASITARIAS DE HUMANOS

La poca frecuencia relativa de las infecciones parasitarias en las sociedades que viven en zonas templadas del mundo industrializado con saneamiento estricto a veces ha conducido a la opinión estrecha de que el conocimiento de la parasitología es poco importante para médicos que ejercen en estas áreas. Pese a esta opinión, los parásitos como *Toxoplasma gondii*, *Cryptosporidium* spp., *Giardia* y *Enterobius vermicularis* prosperan en el ambiente de esos países. Muchos otros plantean riesgos como agentes importados y las comunidades médicas de los países desarrollados enfrentan el desafío continuo tanto de identificar a los pacientes infectados como de darles tratamiento. Además, la presencia continua de enfermedad parasitaria entre los segmentos indigentes, con alteraciones inmunitarias, que tienen actividad sexual, e itinerantes de poblaciones industrializadas significan que la mayoría de los médicos de todo el mundo regularmente encuentra estos organismos patógenos. Las enfermedades parasitarias persisten entre las principales causas de miseria y muerte de seres humanos en el mundo actual y, como tal, son obstáculos importantes para el desarrollo de naciones menos favorecidas desde el punto de vista económico (**cuadro 48-1**). Más aún, las inestabilidades políticas, socioeconómicas y médicas en varias partes del mundo se han combinado para producir un recrudecimiento notorio de varias enfermedades parasitarias, con consecuencias importantes tanto para Estados Unidos como para el mundo en desarrollo.

Las infecciones por parásitos son una causa importante de enfermedad y muerte en todo el mundo.

CUADRO 48-1 Prevalencia de infecciones parasitarias

Enfermedad	Población estimada afectada
Amebiasis	10% de la población mundial
Muertes anuales	40 000 a 110 000
Giardiasis	200 millones
Paludismo	500 millones
Población en riesgo	3 mil millones
Muertes anuales	2 a 3 millones
Leishmaniasis	12 millones
Tripanosomiasis africana	
Población en riesgo	50 millones
Nuevos casos por año	100 000
Muertes anuales	5 000
Tripanosomiasis americana	24 millones
Población en riesgo	65 millones
Nuevos casos por año	60 000
Esquistosomiasis	207 millones
Población en riesgo	600 millones
Muertes anuales	0.5 a 1.0 millones
Clonorquiasis y opistorquiasis	13.5 millones
Paragonimiasis	2.1 millones
Fasciolopiasis	10 millones
Filiariasis	128 millones
Oncocercosis	18 millones
Dracunculiasis	<100 000
Ascariasis	1 300 millones
Anquilostoma	1 300 millones
Tricuriasis	900 millones
Estrongloidiasis	35 millones
Enterobius vermicularis	400 millones
Cestodiasis	65 millones

En la actualidad, alrededor de la mitad de la población del mundo vive en áreas donde podría ocurrir o de hecho ocurre transmisión de paludismo; de estas personas, anualmente alrededor de 250 a 400 millones experimenta casos nuevos; muchos individuos quedan infectados más de una vez durante cualquier año dado. Alrededor de un millón de personas, sobre todo niños que viven en África subsahariana, mueren de paludismo. *Plasmodium falciparum*, el más mortífero de los microorganismos palúdicos, y que origina el paludismo cerebral, ha desarrollado resistencia a varias categorías de fármacos antipalúdicos, y ahora se encuentran cepas resistentes en todo el sudeste de Asia, partes del subcontinente Indio, sudeste de China, áreas grandes de América tropical y África tropical. Es perturbador que este parásito se está haciendo cada vez más resistente a la artemisinina, el fármaco de línea frontal actual en el tratamiento del paludismo. Si bien varios medicamentos nuevos están en desarrollo, podrían transcurrir años antes de que lleguen al público que más los necesita. La resistencia creciente de los vectores mosquito *Anopheles* del paludismo a insecticidas menos tóxicos y menos costosos ha dado lugar a un recorte de muchos programas de control del paludismo. Además, muchos vectores mosquito del paludismo están modificando sus hábitos, quizá en respuesta a los esfuerzos del ser humano por controlarlos. En países como India, Pakistán y Sri Lanka, donde los esfuerzos de erradicación habían interrumpido previamente la transmisión del parásito, la incidencia de la enfermedad ha aumentado 100 veces en los años recientes. En África tropical, la intensidad de la transmisión desafía las medidas de control actuales. De interés directo para los médicos estadounidenses es la extensión de este fenómeno a Estados Unidos. En la actualidad, cada año se reportan a los Centers for Disease Control and Prevention alrededor de 1 000 casos de paludismo importado.

Resistencia de parásitos palúdicos a quimioterápicos.
Resistencia de vectores insectos a insecticidas.
Incrementos recientes de paludismo importado.

Entamoeba spp., muchas de las cuales son estrictamente comensales, son protozoarios intestinales que infectan alrededor de 50% de la población del mundo; las tasas varían de modo considerable dependiendo de las condiciones sanitarias. Históricamente, se ha considerado que *Entamoeba histolytica* es la *Entamoeba* patógena, y se estima que hasta 10% de la población mundial alberga este parásito. Se ha reconocido una especie no invasiva, *E. dispar*, que es morfológicamente similar a *E. histolytica*, y quizá explica 90% de las infecciones parecidas a las causadas por *E. histolytica* reportadas. La *E. histolytica* invasiva produce amebiasis, una enfermedad que se caracteriza por úlceras intestinales y abscesos hepáticos. En Estados Unidos, las tasas son de hasta 4%. Se observa más en áreas del mundo con saneamiento inadecuado, pero también ocurre en Estados Unidos, sobre todo en instituciones para individuos con retraso mental, y entre trabajadores migrantes y algunos varones homosexuales.

Infecciones amebianas en 10% de la población mundial.

En las áreas rurales pobres de Latinoamérica, *Trypanosoma cruzi* infecta un estimado de 12 millones de individuos y deja a muchos con las lesiones cardiacas y gastrointestinales propias de la enfermedad de Chagas que caracterizan a la fase crónica de este trastorno. Este parásito tiene una población de hospedero reservorio grande, incluso muchos animales que viven en situaciones peridomésticas. Se transmite por insectos triatominos, también infectados por *T. cruzi* en Estados Unidos. En África, desde el desierto del Sahara, en el norte hasta el desierto del Kalahari, en el sur, microorganismos relacionados, que pertenecen a la subespecie del *T. brucei* ancestral, causan una de las infecciones más mortales de seres humanos, la enfermedad del sueño. Las cepas animales de este mismo microorganismo limitan los aportes de alimentos al hacer la crianza de ganado vacuno económicamente inviable en vastas áreas del continente africano. Gran parte de este último problema está influida por la actividad de los vectores, miembros del género de moscas *tsetsé Glossina*.

La tripanosomiasis produce enfermedad y limita los abastos de alimentos.

La leishmaniasis, una enfermedad producida por un protozoo intracelular, y transmitida por moscas de la arena del género *Phlebotomus*, se encuentra en partes de Europa, Asia, África y Latinoamérica. Las manifestaciones clínicas varían desde una úlcera cutánea autolimitada, conocida como "botón de oriente", pasando

por la infección mucocutánea mutilante de espundia, hasta una infección del sistema reticuloendotelial altamente mortal (kala azar).

La leishmaniasis puede causar enfermedad cutánea o diseminada.

En 1947, en un artículo titulado *This Wormy World* (Este mundo lleno de gusanos), Stoll estimó que entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio había más infecciones por gusanos intestinales que personas. Se juzgó que la prevalencia era mucho más baja en climas templados. La más grave de las enfermedades helmínticas, la esquistosomiasis, afecta a un estimado de 200 millones de individuos en África, Asia y las Américas. Estas infecciones tienden a ser muy crónicas, y las personas con cargas acentuadas de gusanos presentan enfermedad de la vejiga, el intestino y el hígado, que finalmente puede dar por resultado la muerte. La patología que acompaña la esquistosomiasis es en su mayor parte el resultado de respuestas inmunitarias dirigidas contra huevos que quedan atrapados en diversos tejidos. Lamentablemente, la enfermedad suele propagarse como una consecuencia de esquemas de desarrollo rural que comprenden proyectos de irrigación. En Egipto, Sudán, Ghana y Nigeria se han observado incrementos importantes de la incidencia de la enfermedad debido a la extensión de los vectores caracol hacia áreas nuevas, lo que a menudo mitiga las ganancias económicas del programa de desarrollo en sí.

Las infecciones por gusanos parásitos son prevalentes, y pueden propagarse por proyectos de irrigación.

Los nematodos parásitos *Ascaris lumbricoides*, las uncinarias y *Trichuris*, infectan a más de 1.5 mil millones de personas. En conjunto, éstos explican una tremenda morbilidad que se manifiesta como tasas de crecimiento reducidas entre los niños, deficiencia de hierro y anemia. Las hembras de *Ascaris* pueden producir por día ¡hasta 250 000 huevos que muestran resistencia extrema al ambiente!

Los nematodos intestinales infectan a más de una cuarta parte de la población mundial.

Las infecciones por larvas de gusanos planos son una amenaza mucho más seria para la salud del humano que las infecciones por gusanos planos adultos. Esto se ejemplifica por la infección por el cisticerco de *Taenia solium*, que frecuentemente da lugar a neurocisticercosis. Otra infección por larvas de gusano plano causada por *Echinococcus granulosus* da por resultado enfermedad de quiste hidatídico en seres humanos. Existe una bolsa endémica de esta enfermedad en todo el territorio estadounidense.

Las infecciones por larvas de gusanos planos causan enfermedad grave. Dos gusanos filaria estrechamente relacionados, *Wuchereria bancrofti* y *Brugia malayi*, que son endémicos en Asia y África, y se transmiten por muchas especies de mosquitos, interfieren con el flujo de linfa y pueden producir hinchazón grotesca en piernas, brazos y genitales. Otro filárido, transmitido por moscas negras, produce oncocercosis (ceguera del río) en millones de africanos y americanos, y deja ciegos a miles de personas.

La filariasis produce hinchazones y ceguera.

La toxoplasmosis, giardiasis, tricomoniasis, criptosporidiosis y oxiuriasis (enterobiasis) son cinco infecciones parasitarias cosmopolitas bien conocidas por los médicos estadounidenses. La toxoplasmosis, una infección de gatos por protozoarios, tal vez infecta a la mitad de la población humana del mundo. Si bien por lo general es asintomática, la infección adquirida *in utero* puede provocar aborto, muerte fetal, prematurez o defectos neurológicos graves en el recién nacido. La infección asintomática adquirida antes del nacimiento o después puede producir deterioro visual. La terapia inmunosupresora puede reactivar infecciones latentes, y causar encefalitis grave.

Múltiples enfermedades parasitarias son comunes en Estados Unidos.

CLASIFICACIÓN, FORMA Y FUNCIÓN

Protozoarios

Clasificación

Los esquemas de clasificación para los protozoarios parecen estar evolucionando aún más rápido que los microorganismos mismos. Dentro del contexto de este libro se ha adoptado un esquema de clasificación usado por parasitólogos clásicos en tratados. Se basa en su mayor parte en microscopia óptica y electrónica, y en modos de locomoción, pero toma en cuenta el pensamiento evolutivo actual basado en genética comparativa. Dentro del contexto de este esquema, los protozoarios se consideran un subreino dentro del reino protista.

El subreino *Protozoa* comprende los filos que siguen: *Sarcomastigophora*, que incluye los flagelados y las amebas; *Apicomplexa*, incluye los parásitos del paludismo, *Cryptosporidium* y *Toxoplasma*; *Microsporidia*, incluye los microsporidios, y *Ciliophora*, incluye los ciliados (**cuadro 48-2**).

Los *Sarcomastigophora* son un grupo muy diverso que incluye flagelados verdaderos del subfilo *Mastigophora*, y parásitos como los que pertenecen a los géneros *Leishmania*, *Trypanosoma*, *Giardia*, *Trichomonas* y *Dientamoeba*. Los mastigóforos incluyen los que son parásitos intracelulares obligados (*Leishmania*), parásitos del sistema vascular sanguíneo (*Trypanosoma*), del tracto intestinal (*Giardia*), o del tracto genitourinario (*Trichomonas*). El subfilo Sarcodina también puede encontrarse dentro de este filo, e incluye los importantes géneros *Entamoeba*, *Acanthamoeba* y el flagelado-ameba *Naegleria*.

Los Apicomplexa también representan un grupo diverso de organismos que se han colocado juntos desde el punto de vista

CUADRO 48-2 Clasificación de parásitos protozoarios

- Reino: Protista
  - Subreino: Protozoa
    - Filo: Sarcomastigophora
      - Subfilo: Mastigophora
        - Géneros: *Leishmania*, *Trypanosoma*, *Giardia*, *Trichomonas* y *Dientamoeba*
      - Subfilo: Sarcodina
        - Géneros: *Entamoeba*, *Acanthamoeba* y *Naegleria*
    - Filo: Apicomplexa
      - Géneros: *Plasmodium*, *Toxoplasma*, *Cryptosporidium*, *Cyclospora*, *Isospora*, *Sarcocystis* y *Babesia*
    - Filo: Microsporidia
      - Géneros: *Enterocytozoon* y *Encefalitozoon*
    - Filo: Ciliophora
      - Género: *Balantidium*

filogenético debido a la presencia de orgánulos apicales complejos en etapas del ciclo de vida de las cuales depende la invasión celular. Todos son parásitos intracelulares obligados durante la mayor parte de su ciclo de vida. Los parásitos en este agrupamiento taxonómico incluyen miembros de los géneros *Plasmodium*, *Toxoplasma*, *Cryptosporidium*, *Cyclospora*, *Isospora*, *Sarcocystis* y *Babesia*.

Los Microsporidia comprenden un grupo de parásitos importantes desde el punto de vista oportunista, llamados microsporidios. Muchas infecciones por miembros de este grupo se observan en pacientes que tienen alteraciones inmunitarias; los géneros más importantes son *Enterocytozoon* y *Encephalitozoon*. Los Ciliophora incluyen un género único, *Balantidium*, que sólo ocasionalmente se encuentra en humanos.

Forma y función

El tamaño de los protozoarios varía desde un poco más de 1 µm hasta más de 100 µm. Son microorganismos unicelulares y tienen un núcleo verdadero rodeado por una membrana. El núcleo contiene cromatina condensada o dispersa, y un nucleolo central o **cariosoma**. La forma, el tamaño y la distribución del núcleo pueden ser útiles para distinguir una especie de protozoo de otra.

El citoplasma está dividido en un endoplasma interno y un ectoplasma externo delgado. El **endoplasma** granular tiene que ver con la nutrición, y a menudo contiene reservas de alimento, vacuolas contráctiles y materia particulada no digerida. El **ectoplasma** puede estar organizado en orgánulos de locomoción especializados. En algunas especies, estos orgánulos aparecen como extrusiones romas, dinámicas, conocidas como pseudópodos. En otras, surgen cilios o flagelos tipo hebra altamente estructurados desde cuerpos basales intracitoplasmáticos. Los flagelos son más largos y menos numerosos que los cilios, y poseen una estructura y un modo de acción distinto de los que se encuentran en microorganismos procariontes.

El endoplasma contiene nutrientes.

El ectoplasma tiene orgánulos de locomoción.

Casi todos los protozoarios parásitos son heterótrofos y deben asimilar nutrientes orgánicos. Esta asimilación se logra al introducir al organismo materia soluble o particulada en vacuolas digestivas, procesos denominados **pinocitosis** y **fagocitosis**, respectivamente. En algunas especies, el alimento se ingiere en un sitio definido, el peristoma o citostoma. El alimento puede retenerse en reservas intracelulares especiales, o vacuolas. Las partículas no digeridas y los desechos son extruidos en la superficie celular mediante mecanismos que son lo contrario de los que se usan en la ingestión. La ubicación intracelular de muchos de estos parásitos significa que las células hospederas tienen que ser modificadas para adaptarlas para transporte de nutrientes y asimilación de los mismos. Esto es en especial cierto entre los miembros de Apicomplexa y parásitos como *Leishmania*. Muchos protozoarios parásitos son anaerobios facultativos en su hospedero definitivo (*E. histolytica* y *Giardia* son excelentes ejemplos). Los tripanosomas africanos tienen que cambiar desde una respiración aeróbica ineficiente hacia un modo de respiración aeróbica más eficiente cuando establecen su residencia en su vector. Esto se logra mediante cambios profundos que tienen lugar dentro del complejo cinetoplasto-mitocondrial de estos microorganismos. Se ha encontrado que el parásito del paludismo *P. falciparum* completa su desarrollo dentro del ambiente microaerofílico, de vénulas poscapilares. Este descubrimiento ahora permite a los investigadores cultivar extensamente este parásito *in vitro*. Algunos protozoarios parásitos son amitocondriados, y utilizan orgánulos especializados como mitosomas (*Giardia*) o hidrogenosomas (*Trichomonas vaginalis*) donde ocurren eventos terminales de la transferencia de electrón en la respiración anaeróbica.

Los protozoarios son anaerobios facultativos.

Los nutrientes son introducidos al organismo mediante fagocitosis o pinocitosis.

La supervivencia es asegurada mediante técnicas reproductivas y protectoras con requerimientos especiales. La reproducción en muchos protozoarios parásitos se logra principalmente por medio de fisión binaria simple. En un filo de protozoarios, los Apicomplexa, un ciclo de fisión múltiple (esquizogonia) alterna con un periodo de reproducción sexual (esporogonia). Se observa un modo de reproducción similar en los microsporidios, aunque un poco modificado. Muchos protozoarios, cuando quedan expuestos a un medio desfavorable, se tornan menos activos desde el punto de vista metabólico, y secretan una pared de quiste capaz de proteger el organismo de condiciones físicas y químicas que de otro modo serían mortales. De esta manera, el parásito está mejor equipado para sobrevivir al paso de un hospedero a otro en el ambiente externo. *Giardia*, *Entamoeba*, *Naegleria*, *Cryptosporidium*, *Cyclospora* y otros son capaces de formar quistes u ooquistes que los protegen del ambiente. Los microsporidios producen esporas. Los mecanismos inmunoevasivos descritos en capítulos posteriores también contribuyen a la supervivencia de estos parásitos dentro del hospedero.

La reproducción por lo general es fisión binaria.

Muchos protozoarios forman quistes resistentes como una forma de supervivencia.

Helmintos

Clasificación

Al igual que para los protozoarios, la clasificación de parásitos helmintos está en cambio constante. El esquema que se usa en este libro es uno más clásico y fácilmente aceptado y entendido por la mayoría de los parasitólogos. En consecuencia, los diversos grupos de helmintos que se comentan se colocan en filos separados dentro del subreino Metazoa del reino Animalia, que incluye todos los microorganismos multicelulares. Estos filos incluyen los platelmintos, con las clases importantes trematodos (duelas) y cestodos (gusanos planos), los nematelmintos o gusanos redondos, y los Acanthocephala, o gusanos de cabeza espinosa (**cuadro 48-3**).

La clase Trematoda incluye parásitos importantes que pertenecen a los géneros *Schistosoma*, *Fasciola*, *Fasciolopsis*, *Clonorchis* y *Paragonimus*. Cestoidea incluye el género de gusanos planos parásitos *Diphyllobothrium*, *Taenia*, *Echinococcus* e *Hymenolepis*.

Los nematelmintos comprenden parásitos importantes que pertenecen a los géneros *Trichuris*, *Trichinella*, *Capillaria*, *Strongyloides*, *Necator*, *Ancylostoma*, *Ascaris*, *Toxocara*, *Wuchereria*, *Brugia* y *Onchocerca*.

Los Acanthocephala contienen un solo género, *Macracanthorhynchus*, que se considera de importancia ocasional para humanos.

CUADRO 48-3 Clasificación de parásitos helmintos

Reino: Animalia
- Subreino: Metazoa
  - Filo: Platelmintos
    - Clase: Trematoda
      - Géneros: *Schistosoma*, *Fasciola*, *Fasciolopsis*, *Clonorchis* y *Paragonimus*
    - Clase: Cestoidea
      - Géneros: *Diphyllobothrium*, *Taenia*, *Echinococcus* e *Hymenolepis*
  - Filo: Nematelmintos
    - Géneros: *Trichuris*, *Trichinella*, *Capillaria*, *Strongyloides*, *Necator*, *Ancylostoma*, *Ascaris*, *Toxocara*, *Wuchereria*, *Brugia* y *Onchocerca*
  - Filo: Acanthocephala
    - Género: *Macrocanthorhynchus*

Forma y función

Todos los helmintos son organismos multicelulares. El tamaño de los trematodos varía de algunos milímetros a varias pulgadas y por lo general son de forma plana. Todos están investidos en un tegumento organizado como sincitio multicelular. La absorción de nutrientes y la excreción de desechos ocurren a través del tegumento. Son acelomados, con un cuerpo lleno de tejido parenquimatoso. Embebido dentro de este tejido hay un tracto digestivo incompleto compuesto de ceca y los órganos reproductores de ambos sexos. Los esquistosomas son una excepción para esto, tienen sexos separados y son de forma tubular. Los trematodos por lo general poseen dos ventosas que los ayudan a la locomoción y a fijarse a tejido hospedero. Casi todos los trematodos tienen ciclos de vida complejos que comprenden caracoles como un primer hospedero intermedio requerido, en el cual tiene lugar la multiplicación asexual de etapas larvarias. Las etapas larvarias llamadas cercaria surgen del caracol, y pueden penetrar directamente en el hospedero definitivo final (los esquistosomas) o enquistarse abiertamente en el ambiente o dentro de un segundo hospedero intermedio (todos los otros trematodos parásitos).

Los cestodos, o gusanos planos, tienen un cuerpo aplanado, tipo cinta, o estrobila, compuesto de segmentos llamados proglótides. Al igual que los trematodos, están investidos en un tegumento y son acelomados con proglótides llenas de tejido parenquimatoso. Cada proglótide sirve como una unidad reproductiva individual que alberga ambos juegos de órganos reproductores masculino y femenino, y se clasifican como inmaduras, maduras o grávidas (llenas de huevos). En el extremo anterior del gusano hay un escólex (región de la cabeza) que puede o no estar armado con ganchos. Esta región del cuerpo está anclada al tejido del hospedero. Los gusanos planos continuamente producen proglótides, que pueden desprenderse individualmente (apólisis), o como una cadena una vez que se liberan los huevos (anapólisis). También poseen un sistema nervioso primitivo que enlaza el escólex a los proglótides. Los gusanos planos tienen ciclos de vida complejos que varían en gran manera y se comentarán en los capítulos siguientes. Las infecciones por larvas de gusanos planos por lo general causan mayor patogenia para el hospedero que la infección por gusanos planos adultos. Esto es así con las infecciones causadas por *D. latum*, *T. solium*, y *E. granulosus* y *E. multilocularis*.

Los nematelmintos, o nematodos, tienen un cuerpo fusiforme cilíndrico y un tracto alimentario tubular que se extiende desde la boca en el extremo anterior hasta el ano en el extremo posterior. Están investidos en una cutícula dura que se debe desprender conforme pasan por mudas hasta convertirse en adultos. Se consideran organismos pseudocelomados, con una cavidad corporal llena de líquido. Estos gusanos sólo poseen músculos longitudinales que les permiten flexionarse y ejercer presión sobre órganos internos de modo que puedan funcionar. Los sexos están separados y el gusano macho típicamente es más pequeño que la hembra. Una característica poco común en machos es que los espermatozoides son ameboides y no flagelados. Estos gusanos usan diversos modos de reproducción, entre ellos oviparidad (depósito de huevos), ovoviviparidad (huevo seguido por nacimiento larvario *in utero*) y partenogénesis. Las primeras etapas larvarias se consideran L1 en el momento de eclosionar, y mudan cuatro veces para convertirse en adultos. Los ciclos de vida varían en gran medida dentro de este grupo, desde ser directo (*Trichuris*), indirecto y complejo (*Strongyloides*), hasta los que requieren un hospedero intermedio (todos los parásitos filarias). Estos ciclos de vida se comentarán en los capítulos siguientes. Los parásitos helmintos se nutren mediante ingestión (nematodos) o absorción (trematodos y cestodos) de los líquidos corporales, tejido lisado, o contenido intestinal de sus hospederos. Los carbohidratos son metabolizados con rapidez, y la concentración de glucógeno en los gusanos es alta. La respiración es principalmente anaerobia, aunque la descendencia larvaria suele requerir oxígeno. Gran parte del requerimiento de energía se dedica a las necesidades de reproducción. Algunos gusanos pueden tener una producción diaria de hasta 200 000 descendientes.

El tegumento o la cutícula, y la secreción de enzimas, protegen de los líquidos digestivos y corporales del hospedero. Algunos gusanos, como los esquistosomas, pueden protegerse a sí mismos del ataque inmunitario mediante la incorporación de antígenos del hospedero en su tegumento. El lapso de vida del helminto adulto a menudo se mide en semanas o meses, pero algunos, como las uncinarias, filarias y duelas, pueden sobrevivir dentro de su hospedero durante décadas, y producen infecciones crónicas con morbilidad o mortalidad acompañante.

TIPOS DE HOSPEDERO Y PATRONES DE TRANSMISIÓN

Los parásitos por lo general encuentran uno o más hospederos durante su ciclo de vida, pero el que deben visitar es el hospedero definitivo, el cual es aquel en donde el parásito alcanza la madurez sexual. Muchos protozoarios carecen de una etapa sexual del ciclo de vida, en cuyo caso, si dicho ciclo comprende más de un tipo de hospedero, el más evolucionado se considera el **hospedero definitivo**. Los puristas argüirían que el mosquito es el hospedero definitivo para *Plasmodium* porque la unión sexual de gametos ocurre en él; aun así, para el propósito de este libro, se considera que el definitivo es el ser humano. Si una parte del desarrollo de un parásito ocurre en otro hospedero, se considera un **hospedero intermedio**. Los caracoles son los hospederos intermedios para parásitos esquistosomas y las moscas tse-tsé para casi todos los tripanosomas africanos. Para un parásito, *Trichinella*, el mismo hospedero es tanto definitivo como intermedio, porque los gusa-

nos adultos sexualmente activos residen en el tracto intestinal, y las larvas de primera etapa son nutridas dentro de células musculares del mismo hospedero. El caracol y la mosca tse-tsé también pueden considerarse **vectores**. Empero, puede haber vectores en los cuales no tiene lugar el desarrollo, en cuyo caso ese vector se considera un **vector mecánico**. Ese hospedero también puede denominarse **paraténico** o **de transporte**. Para muchos parásitos también hay **hospederos reservorios**, son un reservorio de infección a partir del cual otros hospederos pueden quedar infectados. Los tripanosomas del este de África tienen muchas especies unguladas como reservorio. Estos animales también se consideran hospederos definitivos.

Algunos parásitos, como *Cryptosporidium hominis* y *Cyclospora cayetanensis*, son muy **específicos para hospedero**. Por otro lado, *Cryptosporidium parvum* es una especie zoonótica con muchos animales que sirven como reservorios a partir de los cuales el ser humano puede quedar infectado. *Trichinella*, ya mencionada, es un ejemplo de un parásito que tiene poca especificidad de hospedero; cualquier animal carnívoro puede servir como un hospedero para este parásito.

Las infecciones parasitarias transmisibles de animales a seres humanos se consideran **zoonóticas**. Muchas infecciones parasitarias que se consideran en los capítulos siguientes caen dentro de esta categoría. Las que son transmisibles de un ser humano a otro, o de regreso a animales, se consideran **antroponóticas**. *Cryptosporidium hominis* es fácilmente transmisible de un ser humano a otro, y se cree que parte del paludismo de primates que se encuentra en Sudamérica ha surgido a partir de paludismo de humanos llevado al nuevo mundo después de la colonización. Los patrones de transmisión que sólo comprenden animales se consideran **enzoóticos**. Si ocurre un patrón de transmisión en asociación con las personas, se considera **sinantrópico**. Muchas infecciones parasitarias caen dentro de este patrón de transmisión. Los patrones de transmisión también pueden comprender ciclos de vida que ocurren lejos del humano, y éstos por lo general comprenden hospederos animales, y se consideran **silvestres**. *Echinococcus granulosus* tiene un ciclo sinantrópico que comprende perros, ovejas y el ser humano, y el ciclo silvestre, ciervos y coyotes o alces y lobos.

Ejemplos de ciclo de vida de parásito con hospedero único

Como es evidente a partir de la exposición previa, muchos parásitos nada más requieren una sola especie de hospedero para completar su ciclo de vida. El método mediante el cual el parásito es transmitido de un individuo a otro dentro de esa especie está determinado en gran parte por su viabilidad en el ambiente externo y, en el caso de los helmintos, por las condiciones requeridas para la maduración de huevos o de descendencia. A su vez, el modo de transmisión determina la distribución social, económica y geográfica del parásito. En el **cuadro 48-4** se describen algunos ejemplos.

El protozoo *T. vaginalis* no produce formas quiste protectoras. Si bien su forma activa, o trofozoíto, es relativamente resistente, sólo puede sobrevivir algunas horas fuera de su hábitat normal, el tracto genital del humano. De este modo, para todos los propósitos prácticos, la transmisión requiere el contacto genital directo propio del coito. Como resultado, la tricomoniasis es cosmopolita; ocurre siempre que hospederos humanos tienen actividad sexual con múltiples parejas.

Transmisión mediante contacto sexual directo.

Otro protozoo, *E. histolytica*, habita el intestino del humano y produce **quistes** resistentes que se expulsan en las heces. La transmisión ocurre cuando otro individuo ingiere estos quistes. Al igual que *T. vaginalis*, el organismo puede transmitirse por contacto físico directo, en este caso por actividad sexual oral-anal. De hecho, este modo de transmisión explica la incidencia alta de infecciones amebianas en varones homosexuales. No obstante, a diferencia de *T. vaginalis*, los quistes pueden sobrevivir durante periodos prolongados en el ambiente externo, donde finalmente pueden contaminar alimentos o el agua potable. De este modo, en ambientes como instituciones para enfermos mentales, donde la higiene personal es baja, o en poblaciones en las cuales no se dispone de métodos para la eliminación sanitaria de desechos humanos, la amebiasis es común.

La transmisión fecal-oral es común para parásitos intestinales menos frágiles.

El helminto intestinal *A. lumbricoides* ilustra aun otro patrón de transmisión. En esta infección se expulsan huevos muy resistentes en las heces del ser humano. A diferencia de la situación con *E. histolytica* antes descrita, los huevos no son inmediatamente infecciosos, sino que deben incubarse en el suelo en ciertas condiciones de temperatura y humedad antes de que estén plenamente embrionados y sean infecciosos. Como resultado, este parásito no puede transmitirse directamente de un hospedero a otro. El microorganismo sólo se propaga cuando la defecación humana indiscriminada da lugar a depósito de huevos en el suelo, y exposición subsiguiente de ese suelo a las condiciones climáticas que se requieren para embrionación de los huevos. Por esta razón, las infecciones por *Ascaris* son más prevalentes en áreas de los trópicos y subtrópicos, y se asocian con saneamiento inadecuado.

Algunos requieren desarrollo de infectividad en el suelo.

CUADRO 48-4 Transmisión y distribución de cuatro parásitos representativos

ORGANISMO	FORMA INFECCIOSA	MECANISMO DE PROPAGACIÓN	DISTRIBUCIÓN
Trichomonas vaginalis	Trofozoíto	Directo (venéreo)	Mundial
Entamoeba histolytica	Quiste/trofozoíto Quiste	Directo (venéreo) Indirecto (fecal-oral)	Mundial Áreas de saneamiento deficiente
Ascaris lumbricoides	Huevo	Indirecto (fecal-oral)	Áreas de saneamiento deficiente
Plasmodium falciparum	Esporozoíto	Mosquito *Anopheles*	Áreas tropicales y subtropicales

Ejemplos de ciclo de vida de parásitos con múltiples hospederos

Algunos protozoarios y muchos helmintos requieren dos o más especies de hospedero en su ciclo de vida. Como se mencionó, para evitar confusión es habitual denominar hospedero definitivo a la especie en la cual el parásito se reproduce sexualmente, y hospedero intermedio a aquella en la cual tiene lugar la reproducción asexual o el desarrollo larvario. Cuando hay más de un hospedero intermedio se conocen simplemente como el primero y segundo hospederos intermedios. En algunos casos, como en el de *Taenia saginata*, el gusano plano del ganado vacuno, ambas especies de hospedero son vertebrados; las personas sirven como el hospedero definitivo, y el ganado vacuno como el intermedio.

El ciclo de vida puede comprender múltiples hospederos.

Entre los parásitos que habitan en la sangre y los tejidos de seres humanos, es más común que un artrópodo que se alimenta de sangre sirva como un segundo hospedero y como el vector transmisor. Un ejemplo es el paludismo, en el cual el *Plasmodium* causal es transmitido de una persona a otra por la picadura de un mosquito hembra del género *Anopheles* infectado. Como se mencionó, hay debates respecto a si el hospedero definitivo es el mosquito o el humano, porque la unión sexual de gametos ocurre en el mosquito.

Hospedero definitivo y uno o más hospederos intermedios.

CAPÍTULO 49

Patogenia y diagnóstico de infección parasitaria

PATOGENIA

La patogenia de la enfermedad tanto por protozoarios como por helmintos es muy variable. Muchos factores contribuyen a esta variabilidad, como el tamaño del parásito, la lesión inducida, el potencial reproductivo, los requerimientos nutricionales (incluso metabolitos o toxinas producidos), selección de nicho (a menudo influida por ciclos de vida individuales y patrones de migración en el hospedero) y por último, pero no de menor importancia, las consecuencias inmunitarias de la infección.

El tamaño del parásito puede ser o no un factor predictivo de la patogenia. Muchos de los protozoarios parásitos, incluso los que causan el paludismo (*Plasmodium*), la enfermedad del sueño africana (subespecies de *Trypanosoma brucei*), la enfermedad de Chagas (*T. cruzi*) y la leishmaniasis (*Leishmania*), figuran entre los más patogénicos. El cestodo gigante, *Diphyllobothrium latum*, puede alcanzar tamaños que exceden los 10 m; aun así, en menos de 1% de los individuos infectados produce una anemia perniciosa debido a competencia por la vitamina B12 con el hospedero. *Ascaris lumbricoides*, que puede crecer hasta 30 cm de longitud, puede causar bloqueo intestinal grave en presencia de suficientes gusanos. El quiste hidatídico larvario de la tenia *Echinococcus granulosus* puede alcanzar tamaño considerable si tiene suficiente tiempo para crecer, y puede ejercer una fuerte presión sobre los órganos dentro de los cuales se encuentre.

La lesión inducida por parásito con frecuencia se produce por invasión de tejidos hospederos por el parásito. Las uncinarias, *Strongyloides* y *Trichuris*, sondean repetidas veces el revestimiento del intestino o del colon, y promueven e inducen respuestas inflamatorias extensas, mediadas por mecanismos inmunitarios. En estos casos, la carga de gusanos determina la extensión de la patogenia. El depósito de huevos de parásitos esquistosomas determina la patología de esta infección, porque muchos huevos quedan atrapados en tejidos en su intento por abandonar el hospedero. El resultado es inflamación extensa y fibrosis final de los tejidos afectados.

El potencial reproductor de los parásitos varía de manera considerable. Los protozoarios tienen tiempos generacionales muy breves. Esto se debe en gran parte a la naturaleza asexual de su reproducción durante gran parte de sus ciclos de vida. Las tasas varían desde horas (tripanosomas africanos) hasta varios días (paludismo). Esto puede imponer una gran presión sobre los recursos del hospedero, con las consecuencias acompañantes. Sin embargo, los helmintos por lo general son incapaces de reproducirse dentro de sus hospederos definitivos, de modo que la carga general de gusanos se convierte en un mayor determinante de la patogenia. Esto, a su vez, dependerá de cuántos huevos, o larvas, iniciaron la infección. Una excepción se encuentra en *Trichinella*, en la cual la hembra fértil que reside dentro del revestimiento intestinal da a luz larvas que migran a la musculatura.

Los requerimientos nutricionales entre los parásitos varían en gran medida, aunque casi todos tienden a hacer anaerobios facultativos. Todos los *Trypanosoma* spp. metabolizan carbohidratos provenientes de su hospedero, pero los metabolitos son productos terminales del piruvato tipo fermentación que pueden afectar los revestimientos endoteliales dentro del hospedero. Los parásitos del género *Plasmodium* que producen paludismo generan infecciones más bien sincrónicas y producen subproductos del metabolismo, incluso hemozoína insoluble, que cuando se libera a partir de células infectadas desencadena un aumento de citocinas proinflamatorias que causan fiebre y alteran el funcionamiento de los macrófagos. Las uncinarias, debido a su apetito voraz y métodos digestivos que generan mucho desperdicio, agotan el hierro en el hospedero, lo que da por resultado anemia grave si la carga de gusanos es suficientemente grande. Las uncinarias, y muchos de sus microorganismos asociados también producen enzimas poderosas para ayudar a predigerir lo que ingieren. Estas enzimas ayudan a producir respuestas inflamatorias. *Entamoeba histolytica* y *Trichomonas vaginalis* producen enzimas que ayudan a mediar reacciones de **citotoxicidad dependiente de contacto**. En el caso de *E. histolytica*, esto ayuda al parásito a establecer sitios de infección extraintestinales. La muerte de parásitos filarias o de sus larvas en un hospedero definitivo también libera endosimbiontes mutualistas. Se considera que éstos contribuyen a las respuestas inflamatorias que se observan en infecciones como las causadas por *Onchocerca volvulus* y que dan por resultado ceguera del río.

El sitio donde el parásito reside o hacia donde migra durante el establecimiento en el hospedero también puede ser un fuerte determinante de la patogenia. Muchos parásitos helmintos realizan una migración obligatoria por el torrente sanguíneo, que los pone en contacto con tejido pulmonar. Esta migración requerida

a menudo da por resultado síndrome de Loeffler, que se manifiesta como una respuesta inflamatoria eosinofílica. Frecuentemente se encuentran etapas larvarias de *Taenia solium* en tejido cerebral, lo cual provoca neurocisticercosis. Los parásitos como *Toxocara canis* pueden ser incapaces de completar desarrollo completo en seres humanos, pero las larvas tratan de migrar por los tejidos, y causan larva *migrans* visceral. Se explicarán más ejemplos en los capítulos siguientes.

Por último, la infección puede tener muchas consecuencias inmunitarias que ayudan a promover la patogenia. Los complejos de antígeno, anticuerpo y complemento se combinan para causar anemia y glomerulonefritis en pacientes con tripanosomiasis africana. Las reacciones alérgicas desempeñan una función importante en las reacciones cutáneas a larvas de uncinarias, *Strongyloides* y esquistosomas invasoras (prurito del campo, prurito del nadador). Las neumonías transitorias inducidas por la migración pulmonar de ascaris y otras larvas de nematodos (síndrome de Loeffler), los paroxismos nocturnos de asma en algunos pacientes con filariasis (eosinofilia pulmonar tropical), y el choque, asma y urticaria que siguen a la rotura de un quiste hidatídico, están mediados por mecanismos inmunitarios. Esto último con frecuencia causa anafilaxia. Se cree que el daño cardiaco que se observa en pacientes con enfermedad de Chagas refleja, al menos en parte, respuestas inflamatorias inducidas por mecanismos inmunitarios, o quizá fenómenos relacionados con autoinmunidad. Se observan enfermedades por inmunocomplejos en pacientes con esquistosomiasis (síndrome de Katayama) y paludismo (nefrosis). La reacción granulomatosa a huevos de esquistosomas es el resultado de respuestas citotóxicas mediadas por células, dependientes de anticuerpos (ADCC). Todo el espectro clinicopatológico de manifestaciones que surgen por infecciones por *Leishmania* parece ser causado por diferencias de la capacidad de las respuestas inmunitarias mediadas por células para funcionar de manera apropiada.

Mecanismos inmunopatológicos contribuyen a las enfermedades parasitarias.

INMUNIDAD Y EVASIÓN DE LA MISMA

El gran tamaño, la estructura compleja, la actividad metabólica variada y la habilidad sintética de casi todos los parásitos proporcionan a su hospedero humano un intenso desafío antigénico. En general, la respuesta inmunitaria resultante es vigorosa, pero su función en la modulación de la invasión parasitaria difiere significativamente de la que se observa en infecciones virales y bacterianas. A partir de la evolución crónica y las recurrencias frecuentes típicas de muchas enfermedades parasitarias, queda de manifiesto que no hay resistencia adquirida completa que dé por resultado inmunidad estéril. Empero, la inmunidad suele servir para moderar la intensidad de la infección y sus manifestaciones clínicas asociadas. De hecho, la recuperación clínica y la resistencia a la reinfección en algunos casos requieren la persistencia de organismos viables a concentración baja dentro del cuerpo del hospedero (**premunición = inmunidad contra infección**). Un excelente ejemplo de esto se observa en pacientes con infección por *Toxoplasma gondii*.

La respuesta inmunitaria a parásitos a menudo es relativamente ineficaz.

Se ha mostrado que todas las respuestas inmunitarias, por lo general ejercidas contra los virus y las bacterias más primitivos, incluso **respuestas innatas**, impulsadas por el sistema de complemento, células dendríticas y células asesinas naturales, y **respuestas adaptativas** (**adquiridas**), impulsadas por anticuerpos, citocinas (linfocinas), linfocitos T citotóxicos, macrófagos activados, células de memoria, y mecanismos de ADCC, están implicadas en la modulación de la infección parasitaria.

Las respuestas inmunitarias innatas casi siempre son inmediatas, menos específicas y se consideran más antiguas desde el punto de vista evolutivo que las respuestas adaptativas. Las respuestas innatas a menudo dependen de moléculas de reconocimiento de patrón que llevan a la destrucción de organismos unidos, mediante activación de complemento y fagocitosis. El acoplamiento al receptor y la activación de este último a menudo son cruciales para la mayor participación de respuestas adaptativas. Un ejemplo de respuestas innatas se manifiesta contra infecciones por parásitos, incluso las que se observan contra el paludismo. La respuesta inmunitaria innata al paludismo comprende múltiples mecanismos, pero rara vez elimina el parásito. De modo similar a otros parásitos protozoarios, *P. falciparum* induce la producción de IFN-γ por células NK, y fagocitosis subsiguiente de parásitos libres por macrófagos. Las células NK mismas también pueden lisar eritrocitos infectados por parásitos. Complica el cuadro el hecho de que la activación inadecuada de mecanismos inmunitarios innatos durante paludismo en realidad puede contribuir a la enfermedad. Por ejemplo, la activación del sistema de complemento es un dato muy común en el paludismo de humanos, pero la activación excesiva del complemento parece asociarse con incremento del riesgo de paludismo cerebral y anemia palúdica grave en niños. De igual modo, el secuestro de hierro mediado por la hepcidina, otra respuesta inmunitaria innata contra el paludismo, también puede empeorar la anemia al disminuir la eritropoyesis.

En general, los parásitos están bien adaptados a resistir las defensas innatas del hospedero; por ende, las respuestas adaptativas son cruciales en los intentos de éste por controlar esas infecciones, e incluyen respuestas tanto humorales como mediadas por células. Como se mencionó, por lo general no son perfectas.

Los anticuerpos son una línea de defensa contra parásitos. Desempeñan funciones en la opsonización, neutralización, activación de complemento y respuestas adaptativas ADCC. Los anticuerpos se encargan en su mayor parte de eliminar poblaciones de tripanosomas a partir de individuos infectados. Despierta interés que estos anticuerpos no se forman como resultado de estimulación inmunitaria clásica, sino porque la señal antigénica que proviene de los tripanosomas consta de antígenos tipo independiente de T que pueden estimular directamente las células B para que formen anticuerpos. En este caso, el anticuerpo no es la IgG clásica, sino IgM. Si bien esto es útil para eliminar la población dominante de tripanosomas presente, surge otra ola de parásitos como resultado de variación antigénica. Los anticuerpos, si están presentes en concentración alta, pueden neutralizar esporozoítos y merozoítos de *Plasmodium*, lo que evita que invadan sus células hospederas blanco, hepatocitos y eritrocitos. La activación del complemento no ocasiona la muerte directa del parásito. De hecho, muchos parásitos protozoarios han adquirido por evolución mecanismos para evitar la muerte mediada por complemento. En

lugar de eso, el complemento parece desempeñar una función en las respuestas mediadas por células y en especial ADCC contra parásitos.

Se movilizan todos los elementos de la respuesta inmunitaria.

En el momento de la invasión de tejido, muchos helmintos, y los esquistosomas en particular, estimulan la producción de IgE, cuya porción Fc se une a mastocitos y basófilos. La interacción del anticuerpo con el antígeno parasitario desencadena la liberación de histamina y otros mediadores desde las células a las cuales está fijo. Éstos pueden lesionar directamente el gusano o, al aumentar la permeabilidad vascular y estimular la liberación de factores quimiotácticos, pueden llevar a la acumulación de otras células y anticuerpos IgE capaces de iniciar destrucción del parásito mediada por células, dependiente de anticuerpos; esto es aumentado por el complemento. La célula asesina específica involucrada a menudo es el eosinófilo. Estas células se fijan mediante su sitio receptor Fc a parásitos cubiertos con anticuerpos IgE y se desgranulan, con liberación de una proteína básica mayor que es tóxica para el gusano.

Las respuestas de IgE a las infestaciones por gusanos atraen eosinófilos.

Los eosinófilos se unen al parásito cubierto con IgG y liberan proteínas tóxicas.

De igual modo, la inmunidad celular es importante como una respuesta adaptativa. Es un dato característico de infecciones por *Leishmania tropica*. Las biopsias de lesión cutánea muestran la presencia de linfocitos y macrófagos que trabajan en sinergia para refrenar parásitos. Los macrófagos activados son capaces de destruir parásitos de *Leishmania* fagocitados. No obstante, pueden observarse defectos de este tipo de cooperación en infecciones por *Leishmania* que causan leishmaniasis mucocutánea. Las lesiones que contienen estos parásitos contienen abundantes macrófagos, pero pocos linfocitos o ninguno.

Las células T citotóxicas, o células T CD8+, desempeñan una parte muy importante en respuesta a muchas infecciones por protozoarios. Estas células no sólo producen IFN-γ, sino también TNF-α, y recién se ha mostrado que producen IL-17. En conjunto, todas las citocinas tienen funciones variables para respuestas protectoras en la toxoplasmosis, el paludismo, la enfermedad de Chagas y la leishmaniasis.

Muchas respuestas celulares también trabajan junto con respuestas de anticuerpos para ayudar a modular infecciones parasitarias. Un excelente ejemplo de esto se observa en el caso de muchas infecciones por nematodos, como *Trichinella*, *Ancylostoma*, *Necator* y *Strongyloides*, donde la asociación íntima con el tejido intestinal es una parte integral del ciclo de vida. Esas interacciones originan respuestas inflamatorias que son el resultado de señalización de antígeno por medio de las placas de Peyer, movimiento de células hacia ganglios linfáticos mesentéricos, y expansión clonal de células tanto T como B que migran de regreso al epitelio intestinal para promover respuestas inflamatorias que dependen de constituyentes mediados tanto por anticuerpos como por células. La idea completa de inflamación en este caso es producir un ambiente hostil para los gusanos, o inducir expulsión del gusano como en el caso de *Trichinella*.

Muchos parásitos son capaces de evadir respuestas inmunitarias del hospedero. Las estrategias que se usan varían de manera considerable, y permiten que el parásito se propague y se disemine a otros hospederos. Si las respuestas inmunitarias fueran completamente exitosas en la eliminación de parásitos, éstos ya no serían un problema. Sin embargo, si todos los parásitos mataran a sus hospederos, la transmisión se interrumpiría. ¿Qué tan buena es la muerte de un hospedero para un parásito? Las técnicas mediante las cuales se ha mostrado que los parásitos evaden las consecuencias de las respuestas adaptativas específicas del hospedero son numerosas. Incluyen el aislamiento dentro de áreas del cuerpo protegidas de la inmunidad, alteración continua de antígenos de superficie (variación antigénica), mimetismo molecular, y evasión activa o supresión de los mecanismos efectores del hospedero. Varios protozoarios están protegidos contra las defensas del hospedero en virtud de su ubicación intracelular. Algunos incluso han encontrado maneras de evitar el, o de sobrevivir al, ambiente mortal del macrófago, una célula de defensa de primera línea que en circunstancias normales trata de destruir los agentes patógenos que encuentra. Por ejemplo, *Trypanosoma cruzi* escapa de los fagosomas hacia el citoplasma en etapas tempranas de la evolución de la infección del hospedero. *Toxoplasma gondii* inhibe la fusión de fagosomas con lisosomas, lo que evita así la formación del fagolisosoma. Las especies de *Leishmania*, que carecen de estas capacidades, son resistentes a la acción de enzimas lisosomales y sobreviven en fagolisosomas de macrófago. Empero, una vez que los macrófagos han sido suficientemente activados, estos parásitos están en desventaja.

Algunos protozoarios intracelulares evitan la destrucción por los fagolisosomas.

En los ejemplos anteriores, *T. cruzi* y *T. gondii* tienen mecanismos alternos para escapar a las respuestas del hospedero, lo logran mediante hacerse intracelulares en tipos de células normalmente no involucradas en la capacidad de respuesta inmunitaria. La luz intestinal quizá es el mayor santuario inmunológico dentro del cuerpo porque, a menos que se rompa la integridad de la mucosa intestinal por lesión o inflamación, esta barrera protege parásitos que residen en la luz, muchos de los cuales están rodeados por un tegumento protector, o cutícula, contra casi todos los mecanismos inmunitarios humorales y celulares eficaces del hospedero, lo que permite la supervivencia y les brinda la oportunidad de reproducirse.

Los parásitos enquistados y aquellos que colonizan la luz intestinal se encuentran relativamente inaccesibles a las defensas del hospedero.

Casi todos los mecanismos efectores inmunitarios se dirigen contra los antígenos de superficie del parásito, y la alteración de estos antígenos puede embotar el ataque inmunitario. Muchos parásitos pasan por cambios vinculados con el desarrollo dentro de sus hospederos, que por lo general se acompañan de alteraciones de antígenos de superficie. Las respuestas inmunitarias dirigidas a una etapa del desarrollo temprano pueden ser ineficaces contra una etapa más tardía del mismo parásito. Esa inmunidad específica para etapa es muy evidente en el paludismo, porque en diferentes etapas del ciclo de vida se expresan diferentes antígenos, e incluso dan lugar a diferentes tipos de respuestas. El tema de la inmunidad específica para etapa en el paludismo se complica más por la inmunidad específica para especie. No es de extrañar que aún se carezca de una vacuna eficaz contra esta

enfermedad. Es aún más interesante la capacidad de algunos parásitos para variar las características antigénicas de una etapa de desarrollo única. Los tripanosomas que causan la enfermedad del sueño africana circulan en el torrente sanguíneo protegidos con una cubierta de superficie de glucoproteína gruesa. El desarrollo de anticuerpos humerales contra esta cubierta elimina parásitos desde la sangre que expresan la cubierta de superficie dominante. No obstante, dentro de esta población de parásitos dominante hay algunos que han presentado variación antigénica y producido una nueva cubierta de glucoproteína de superficie variante. Esta población menos dominante da lugar a la siguiente población dominante, y este proceso se repite por sí mismo una y otra vez. Mediante este proceso pueden surgir más de 1 000 tipos de variantes. El proceso es impulsado por mecanismos genéticos, y no por mecanismos inmunitarios. La expresión de genes individuales a partir de este repertorio genético grande es controlada por la transferencia secuencial de una copia duplicada de cada gen a un área del genoma del parásito de la cual depende la expresión de gen. Por desgracia, la variación antigénica continua causa inmunosupresión del hospedero, con las consecuencias acompañantes.

Las variaciones antigénicas mayores ocurren con el desarrollo de cambios en el parásito.

Las variaciones antigénicas de los tripanosomas rebasan la respuesta inmunitaria.

Las variantes de glucoproteínas antigénicas de los tripanosomas se eligen de un repertorio genético preexistente. Se cree que varios protozoarios y helmintos patógenos son capaces de neutralizar el ataque mediado por anticuerpos al desprender y, más tarde, regenerar, antígenos de superficie específicos. Además, los esquistosomas adultos pueden ocultarse inmunológicamente del hospedero al enmascararse a sí mismos con antígenos de grupo sanguíneo e inmunoglobulinas del hospedero, y por medio de un proceso conocido como mimetismo molecular mediante el cual producen sustancias que son transportadas a su tegumento, las cuales imitan sustancias que se encuentran naturalmente dentro del hospedero.

Eliminación de antígenos y ocultamiento con antígenos propios del hospedero.

Varios parásitos pueden destruir mediadores inmunitarios o inactivarlos. Las larvas de gusanos planos producen sustancias químicas anticomplementarias, y *T. cruzi* divide el componente Fc de anticuerpos fijos, lo que los hace incapaces de activar complemento. Varios protozoarios, entre los que destacan especies de *T. brucei* que causan la enfermedad del sueño africana, inducen activación de células B policlonales, que lleva a la producción de inmunoglobulinas inespecíficas y agotamiento final de la capacidad del hospedero para producir anticuerpos. Este protozoo y otros pueden producir supresión inespecífica de mecanismos efectores tanto celulares como humorales, lo que también aumenta la susceptibilidad del hospedero a diversas infecciones secundarias no relacionadas. Los pacientes con leishmaniasis diseminada muestran una incapacidad específica para montar una respuesta inmunitaria celular contra antígenos parasitarios en ausencia de evidencia de inmunosupresión generalizada.

Los parásitos pueden destruir mediadores inmunitarios.

Algunos parásitos causan depresión inmunitaria.

Por último, la cutícula gruesa y dura de muchos helmintos adultos los hace resistentes a los mecanismos efectores inmunitarios diseñados para lidiar con los microorganismos menos robustos.

La cutícula ayuda a resistir a los efectores inmunitarios.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de infecciones parasitarias puede probar los límites de los mejores médicos y laboratorios diagnósticos. Muchas de estas infecciones no se encuentran en el mundo industrializado como en otros sitios, y en muchos laboratorios no se manejan de manera sistemática solicitudes de diagnosticar esas infecciones; además, el personal puede estar poco capacitado para diagnosticarlas de manera adecuada.

La llegada continua de viajeros e inmigrantes que provienen de áreas endémicas, y el hecho de que las infecciones parasitarias en ocasiones pueden poner en peligro la vida, hacen necesaria la consideración de estas enfermedades en diagnósticos diferenciales. Lamentablemente, las manifestaciones clínicas de infecciones parasitarias son muy variadas, a menudo imitan otros trastornos, y rara vez son características como para suscitar esta posibilidad en la mente del médico. Compete al médico hacer preguntas relacionadas con antecedentes de viaje, ingestión de alimento y líquido, actividades, exposición a insectos picadores, etc., para abrir la posibilidad de que el individuo podría haber adquirido una enfermedad parasitaria.

Es necesario considerar infecciones propias de la región e importadas.

Una vez considerada, debe solicitarse una prueba diagnóstica apropiada. El diagnóstico se fundamenta en la demostración e identificación morfológica del parásito o su progenie en las heces, orina, esputo, sangre o tejidos del hospedero humano.

El medio principal de diagnóstico de parasitosis es la demostración morfológica.

Una biometría hemática con recuento diferencial sistemática puede orientar hacia una infección de ese tipo. La eosinofilia se ha reconocido como un indicio importante para el diagnóstico de enfermedad parasitaria. Sin embargo, este fenómeno sólo es característico de la infección por helmintos, e incluso en estos casos suele ser variable. La eosinofilia, que quizá refleja una respuesta inmunitaria a las proteínas extrañas complejas poseídas por los gusanos, es más notoria durante la migración por los tejidos. Una vez que cesa la migración, la eosinofilia puede disminuir o desaparecer por completo.

En infecciones intestinales puede bastar con un examen para huevos y parásitos. Esto puede comprender procedimientos de concentración, como flotación o sedimentación, seguidos por un montaje en fresco o un frotis teñido, o ambos, de la muestra de heces. Empero, algunos parásitos, como *Giardia*, pueden expulsarse en las heces de manera intermitente o en números fluctuantes, y se necesitan muestras repetidas para confirmar la infección. En ocasiones deben examinarse especímenes que no son heces. En el caso de infecciones del intestino delgado, como giardiasis y estrongiloidiasis, pueden requerirse aspirados del duodeno o una biopsia del intestino delgado para establecer el diagnóstico. De modo similar, el aislamiento de parásitos del intestino grueso, co-

mo *E. histolytica* y *Schistosoma mansoni*, puede requerir proctoscopia o sigmoidoscopia, con aspiración o biopsia de lesiones sospechosas. Los huevos de oxiuros (*Enterobius*) pueden encontrarse en la piel perianal y requieren aislamiento usando una técnica especializada con aplicación de cinta scotch.

Para los parásitos intestinales se utilizan técnicas de concentración de heces.

Los parásitos que residen dentro del tejido y la sangre del hospedero son más difíciles de identificar. El examen directo de la sangre es útil para la detección de parásitos del paludismo, *Leishmania*, tripanosomas y progenie de filarias (microfilarias). No obstante, la concentración de microorganismos en el torrente sanguíneo puede fluctuar, y requerir la recolección de múltiples muestras durante varios días. Se usan tanto montajes en fresco como preparaciones teñidas de frotis de sangre delgados y gruesos (capítulo 51). La cronología de la recolección de sangre tiene importancia en el diagnóstico de infecciones por filarias, porque pueden mostrar periodicidad notoria. Las duelas pulmonares, y en ocasiones otros helmintos, descargan su descendencia en el esputo, en el cual pueden encontrarse con técnicas de concentración apropiadas. En otras infecciones, las larvas pueden aislarse con biopsia de piel (oncocercosis) o músculo (triquinosis).

La demostración de parásitos en sangre y tejidos requiere de tiempos apropiados.

En algunas infecciones, el aislamiento del parásito es poco común. Técnicas inmunodiagnósticas y de hibridación de ácido nucleico proporcionan alternativas diagnósticas para estas situaciones. Si bien desde hace mucho tiempo han estado disponibles pruebas para anticuerpos circulantes para diversas enfermedades parasitarias, a menudo han carecido de sensibilidad y especificidad. El reemplazo de extractos parasitarios brutos, antigénicamente complejos, con antígenos homólogos purificados, junto con la adaptación de sistemas de prueba altamente reactivos, ha aumentado significativamente la sensibilidad y especificidad de esas pruebas. En la actualidad se dispone de procedimientos serológicos fiables para amebiasis, cisticercosis, equinococosis, paragonimiasis, esquistosomiasis, estrongiloidiasis, toxocariasis, toxoplasmosis y triquinosis. En el futuro cercano sin duda habrá más.

Se cuenta con pruebas serológicas para algunos parásitos.

También se han desarrollado técnicas para la detección de antígenos parasitarios en la sangre, los líquidos corporales, los tejidos y las excretas. En la actualidad se encuentran en laboratorios clínicos *kits* inmunofluorescentes e inmunosorbentes comerciales para *T. vaginalis* (líquidos genitourinarios), *E. histolytica*, *Giardia* y *Cryptosporidium* (heces). La disponibilidad de sistemas para la detección de antígenos de *Plasmodium* en sangre, y de *T. gondii* en tejido es menos general.

Se cuenta con pruebas para la detección de antígenos.

Incluso con muchos avances recientes, las limitaciones reconocidas de las técnicas tanto microscópicas como serológicas en el diagnóstico de infecciones parasitarias han estimulado un interés difundido por recurrir a técnicas de amplificación de gen para efectuar un diagnóstico más sensible y específico de estas infecciones. El advenimiento de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en sus diversos formatos ha tenido repercusiones sobre la detección de muchas infecciones parasitarias. Se dispone de sondas altamente específicas para la detección de paludismo, enfermedad de Chagas, los tripanosomas africanos, leishmaniasis, toxoplasmosis, criptosporidiosis, esquistosomiasis, cisticercosis, y los agentes causales de la filariasis linfática. En algunos casos, la PCR puede ser multiplexada y efectuarse en tiempo real (RT-CPR). Esto permite la detección simultánea de varios parásitos a partir de una muestra. Las sondas para muchos de estos parásitos han demostrado sensibilidades que coinciden con las de técnicas tradicionales o las exceden. Las principales limitaciones de las sondas de PCR como herramientas diagnósticas se relacionan en gran parte con los aspectos técnicos del procedimiento de hibridación y, con el tiempo, sin duda se superarán.

Cada vez se utilizan con mayor frecuencia métodos moleculares para la detección de DNA.

CAPÍTULO 50

Antiparasitarios y resistencia a los mismos

Los parásitos han estado presentes durante toda la historia del ser humano y el uso de remedios naturales para tratar estas infecciones se remonta a épocas antiguas. Los pueblos indígenas del Amazonas usaron por vez primera extractos de la corteza del árbol cinchona, que contenía quinina, para tratar a pacientes palúdicos hace cientos de años. En China, Ge Hong registró siglos atrás una receta para el tratamiento del paludismo con el uso de té de Qinghaosu. Con base en lo que ahora se sabe acerca de los aspectos químicos de estos productos naturales, la eficacia de ambos remedios tuvo una firme base bioquímica. Investigadores europeos trabajaron en la creación de nuevos (y a menudo muy tóxicos) tratamientos durante la segunda mitad del siglo XIX. Hacia 1930 se habían comercializado fármacos sintetizados químicamente para el tratamiento del paludismo, la tripanosomiasis y la esquistosomiasis.

Los antiparasitarios figuran entre los primeros antimicrobianos.

Pese a la introducción de antibióticos y al aumento explosivo del número y la variedad de los mismos, los medicamentos antiparasitarios se han quedado muy atrás. Casi todos los antibacterianos son ineficaces contra parásitos, que comparten características eucariotas de sus hospederos. Debido a la falta de alternativas más seguras, los quimioterápicos sintetizados durante la era previa a los antibióticos permanecieron como elementos cruciales del armamentario terapéutico del parasitólogo hasta hace muy poco tiempo. Casi todos requerían administración prolongada o parenteral, la eficacia de muchos se restringía a etapas particulares de la enfermedad, y la toxicidad de algunos exigió que el uso se limitara a enfermedades muy graves o que ponían en peligro la vida. Con el tiempo, y a un ritmo mucho más lento que el que se observó para los antibacterianos, se crearon antiparasitarios más nuevos que superaron muchos de estos problemas. Su número aún es limitado y hasta hace poco su seguridad y eficacia empezaron a equipararse con las de sus equivalentes antibacterianos.

Los antiparasitarios más recientes tienen un espectro más amplio y son menos tóxicos.

En la actualidad hay una necesidad extrema de más fármacos.

El uso de antiparasitarios y el desarrollo de los mismos han sido conformados en un grado importante por la confluencia de enfermedades parasitarias en áreas indigentes del mundo. Las medidas de salud pública basadas en la comunidad, dirigidas a interrumpir la transmisión de organismos patógenos, como el suministro de instalaciones sanitarias, abasto de agua limpia, y mosquiteros para cama tratados con insecticida, a menudo están más allá de los medios de presupuestos locales muy restringidos. En consecuencia, la principal carga de mitigar las repercusiones de las enfermedades parasitarias en áreas endémicas a menudo recae en funcionarios clínicos o trabajadores de salud comunitarios, quienes, al operar en condiciones remotas y con recursos insuficientes, deben examinar, diagnosticar y tratar a pacientes con quienes sólo tienen contacto fugaz. Dadas estas realidades, la terapia óptima para infecciones parasitarias exige fármacos eficaces en una dosis única, que se administren con facilidad, sean seguros como para surtirlos con supervisión médica limitada, económicos para que se usen ampliamente y planteen riesgo bajo de acelerar la resistencia a fármacos. Existen pocos medicamentos con esas características. Las compañías farmacéuticas, que encaran los enormes costos del desarrollo de fármacos y la aprobación de los mismos, se han mostrado renuentes a gastar capital que tienen pocas probabilidades de recuperar. Los socios públicos-privados, cofinanciados y operados por organizaciones filantrópicas, la industria y la academia, proporcionan un interesante nuevo modelo que puede dar lugar a la siguiente ola de tratamiento eficaz para infecciones parasitarias. En tanto la comunidad internacional no proporcione los recursos necesarios para el desarrollo de fármacos más idóneos, no se alcanzará el potencial pleno de la quimioterapia antiparasitaria.

Los programas de tratamiento son difíciles de llevar a la práctica en economías subdesarrolladas.

ESTRUCTURA Y ACCIÓN

Con pocas excepciones, los antiparasitarios se han sintetizado *de novo* más que desarrollarse a partir de sustancias naturales. Casi todos son hasta cierto punto simples y a menudo contienen benceno u otras estructuras en anillo.

Casi todos los antiparasitarios son sintéticos.

Se cree que casi todos los fármacos antiprotozoarios interfieren con la síntesis de ácido nucleico o, con menor frecuencia, con el metabolismo de carbohidratos. Por otro lado, los antihelmínti-

cos al parecer actúan alterando las vías glucolíticas o la función neuromuscular de los gusanos. El parásito y las células hospederas casi siempre tienen sitios blanco funcionalmente equivalentes. La toxicidad diferencial se alcanza mediante captación preferencial, la alteración metabólica del fármaco por el parásito, o diferencias de la susceptibilidad de sitios funcionalmente equivalentes en el parásito y el hospedero.

La toxicidad diferencial se basa en factores de captación y metabólicos.

Como ha sucedido con los antibacterianos, las repercusiones de muchos antiparasitarios han quedado comprometidas por la aparición de resistencia en el parásito. Esto parece haberse producido por mutación y selección ante uso intensivo del fármaco. Los mecanismos causales se han estudiado para sólo algunos parásitos, pero parecen relacionarse con captación reducida o flujo de salida aumentado del fármaco.

La resistencia mutacional adquirida por lo general comprende captación reducida de fármaco.

FÁRMACOS PARA TRATAR INFECCIONES POR PROTOZOARIOS

Al igual que con las bacterias, ciertos protozoarios pueden ser perjudiciales en cualquier cantidad, y el objetivo del tratamiento por lo general es alcanzar una cura microbiológica completa. (Como se verá más adelante, esto es diferente de ciertos helmintos gastrointestinales.)

Quinolinas antipalúdicas

La corteza de Cinchona se usó en Europa para el tratamiento del paludismo a partir del siglo XVII. Su ingrediente activo es un alcaloide quinolina llamado **quinina**. La síntesis de quinolinas nuevas fue estimulada por la interrupción de los abastos de quinina durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial y, después de 1961, por las repercusiones crecientes del paludismo por *Plasmodium falciparum* resistente a fármacos en varias áreas del mundo. Entre los medicamentos más eficaces figuran los que comparten la estructura de doble anillo de la quinina.

La quinina y los análogos de la quinolina son activos contra paludismo.

Los análogos actuales caen dentro de tres grupos principales: 4-aminoquinolinas (entre ellos la **cloroquina**), 8-aminoquinolinas (como la **primaquina**) y 4-quinolinametanoles (incluyendo la **mefloquina**). Todos destruyen de manera selectiva parásitos intracelulares al acumularse en células hospederas parasitadas. Casi todos estos fármacos parecen inhibir la hem polimerasa, lo cual lleva a la acumulación de metabolitos de la hemoglobina tóxicos dentro del parásito del paludismo.

Se acumulan en células parasitadas, bloquean el metabolismo del hem.

La quinina, cloroquina y la mefloquina se concentran en eritrocitos parasitados, y destruyen rápido la etapa eritrocítica del parásito, de la cual dependen las manifestaciones clínicas del paludismo. De este modo, estos fármacos pueden usarse como profilácticos para suprimir enfermedad clínica si ocurre infección, o terapéutico para terminar un ataque agudo. No se concentran en células de tejido y, así, los microorganismos secuestrados en sitios exoeritrocíticos, sobre todo en el hígado, sobreviven y más tarde pueden restablecer infección eritrocítica y producir una recaída clínica. En contraste, la primaquina se acumula en células de tejido, destruye parásitos hepáticos y efectúa una cura "radical" completa.

La quinina, las 4-aminoquinolinas (p. ej., cloroquina) y los 4-quinolinametanoles suprimen la infección palúdica en el eritrocito humano.

Las 8-aminoquinolinas (p. ej., primaquina) efectúan cura radical al tratar el hígado.

Durante décadas, el fosfato de cloroquina fue el más usado de los fármacos esquizonticidas que actúan en la sangre. En las dosis usadas para profilaxis de paludismo a largo plazo estuvo libre de efectos adversos. Por desgracia, su uso muy intensivo llevó a resistencia difundida en *Plasmodium falciparum*, por lo que ya no se recomienda para la prevención o el tratamiento del paludismo por *P. falciparum* en casi todo el mundo (véase más adelante Resistencia). El fosfato de primaquina, la 8-aminoquinolina usada para erradicar parásitos hepáticos persistentes, genera efectos tóxicos relacionados con su actividad oxidante. La metahemoglobinemia y la anemia hemolítica son en particular frecuentes en pacientes con deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, porque no pueden generar cantidades suficientes de la forma reducida de nicotinamida adenina dinucleótido para responder a este estrés oxidante. Es característico que la anemia sea grave en pacientes de ascendencia mediterránea y del Lejano Oriente, y leve en pacientes de ascendencia africana.

La primaquina puede generar toxicidad hematológica.

La quinina es la más antigua de las quinolonas y la más tóxica. En la actualidad se usa principalmente para tratar infección por cepas de *P. falciparum* resistentes a fármacos que se están propagando con rapidez por Asia, Latinoamérica y África. La quinidina, un isómero óptico de la quinina menos cardiotóxico, se encuentra más en Estados Unidos, y se prefiere en lugar de la quinina cuando se requiere administración parenteral. La mefloquina, un análogo de 4-quinolinametanol por vía oral, primero desplegó actividad alta contra casi todos los parásitos resistentes a cloroquina; sin embargo, cepas de *P. falciparum* resistentes a mefloquina ahora están diseminadas en el sudeste de Asia, y presentes en menor grado en Sudamérica y África. Las preocupaciones respecto a los efectos secundarios psiquiátricos de la mefloquina se han exagerado, pero constituyen otra razón para el uso en disminución de este medicamento.

La quinina es activa contra muchas cepas de *Plasmodium* resistentes a cloroquina.

Los metanoles fenantreno no son análogos de la quinina en sentido estricto, pero son estructuralmente similares a este grupo de fármacos y, junto con ellos, durante la Segunda Guerra Mundial se descubrió que tienen actividad antipalúdica. La **halofantrina**,* la más eficaz del grupo, es un esquizonticida sanguíneo eficaz contra cepas de *P. falciparum* tanto sensibles como resistentes a múltiples fármacos, pero debido a casos raros de arritmias cardiacas mortales, no se encuentra disponible en Estados Unidos. Un fármaco relacionado, la **lumefantrina**, es mucho

* No disponible en Estados Unidos.

más seguro, pero es poco fiable cuando se dosifica solo. Siempre se administra como una coformulación con artemisininas (véase más adelante).

Los metanoles fenantreno son activos contra *Plasmodium* resistente a múltiples fármacos.

Qinghaosu (*artemisinins*)

Este extracto natural de la planta *Artemisia annua* (*qing hao*, ajenjo dulce) es un peróxido lactona sesquiterpeno que difiere estructuralmente de todos los otros compuestos antiparasitarios conocidos. Los extractos de *qing hao* se recomendaron para el tratamiento de fiebres en China en una época tan antigua como 341 d. C.; su actividad antipalúdica específica fue definida por investigadores chinos en 1971. Si bien también se ha mostrado que el qinghaosu es activo contra la ameba de vida libre *Naegleria fowleri* y varios trematodos, entre ellos *Schistosoma japonicum*, *S. mansoni* y *Clonorchis sinensis*, su mayor repercusión hasta la fecha ha sido en el tratamiento del paludismo. Investigaciones extensas mostraron que es esquizonticida para cepas de *P. falciparum* tanto sensibles a la cloroquina como resistentes a la misma. Varios derivados, entre ellos el **arteméter** y el **artesunato**, son significativamente más activos que el compuesto original. Todos se concentran en eritrocitos parasitados, donde descomponen y liberan radicales libres, que se cree dañan membranas del parásito. Los compuestos artemisinina actúan con mayor rapidez que otros antipalúdicos; suspenden el desarrollo del parásito y evitan la citoadherencia en el paludismo por *P. falciparum*. Debido a su vida media relativamente breve, deben administrarse en coformulaciones con fármacos de acción más prolongada, como la lumefantrina. Esta "terapia con artemisinina combinada (ACT)" es tan segura y eficaz que se ha convertido en el estándar de cuidado para el tratamiento de paludismo agudo en todo el mundo. Por desgracia, ya se ha detectado resistencia, en especial entre aislados de *P. falciparum* en la frontera entre Tailandia y Myanmar. Si bien se ha notado depresión de los recuentos de reticulocitos, estos fármacos parecen menos tóxicos que los antipalúdicos quinolina. Debido a cierta evidencia de que pueden ser teratogénicos, deben evitarse durante el embarazo. Note que pueden administrarse por vía oral, rectal (en supositorios) o parenteral.

Derivado de plantas activo contra paludismo, amebas y *Schistosoma*.
Se concentra en eritrocitos parasitados.
La ACT ahora es el mejor tratamiento para paludismo por *P. falciparum*.

Quinonas

La **atovacuona** es una nueva hidroxinaftoquinona que se muestra promisoria en el tratamiento del paludismo y la toxoplasmosis. Su actividad antiparasitaria parece depender de bloqueo específico de la biosíntesis de pirimidina, secundario a la inhibición de la cadena de transporte de electrones mitocondrial del parásito.

En estudios de eficacia se estableció su capacidad para eliminar rápido la parasitemia en pacientes con paludismo por *P. falciparum* resistente a cloroquina. Las recrudescencias parasitarias frecuentes se eliminaron cuando la atovacuona se administró en combinación con el antagonista de folato **proguanil** (véase más adelante). Esta coformulación (**Malarone**) es popular en la profilaxis de paludismo porque es eficaz y se tolera bien —aun así, al igual que la mefloquina, no protegerá contra infección hepática por paludismo—. Después se mostró que este fármaco es eficaz para el tratamiento de toxoplasmosis en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida). A diferencia de otros fármacos contra toxoplasma, se ha encontrado que la atovacuona es activa contra quistes, así como contra taquizoítos, de *Toxoplasma gondii*, lo que sugiere que puede producir cura radical. Apoya esto la poca frecuencia con la cual el cese del tratamiento con atovacuona de cerebritis toxoplásmica en pacientes con sida ha dado lugar a recaída. La recaída después de tratamiento con atovacuona de infección por el hongo *Pneumocystis jirovecii* en esta misma población de pacientes parece poco común.

La atovacuona es estable y activa contra paludismo y toxoplasmosis.

Antagonistas del folato

El ácido fólico es una coenzima crucial para la síntesis de purinas y finalmente de DNA. En protozoarios, al igual que en bacterias, la forma activa de ácido fólico se produce *in vivo* mediante un proceso simple de dos pasos. El primero, la conversión de ácido *para*-aminobenzoico en ácido dihidrofólico, es bloqueado por las sulfonamidas. El segundo paso, la transformación de ácido dihidrofólico en ácido tetrahidrofólico, es inhibida por análogos del ácido fólico (antagonistas del folato), que inhiben de manera competitiva la dihidrofolato reductasa. Usados junto con sulfonamidas, los antagonistas del folato son inhibidores muy eficaces del crecimiento de protozoarios.

La sulfonamida y los antagonistas del folato inhiben protozoarios.

El **trimetoprim**, un inhibidor de la dihidrofolato reductasa, se usa en combinación con sulfametoxazol para tratar toxoplasmosis. Otro antagonista del folato, la **pirimetamina**, tiene afinidad alta por la dihidrofolato reductasa de esporozoos, y ha sido eficaz, cuando se usa con una sulfonamida, en el manejo de paludismo clínico y toxoplasmosis. Un tercer antagonista del folato, el **proguanil**, se toma en combinación con atovacuona para la profilaxis de paludismo. La resistencia adquirida de protozoarios a las sulfonamidas coformuladas con antagonistas del folato ha disminuido mucho su eficacia para la prevención de paludismo y el tratamiento del mismo.

Las sulfonamidas son eficaces en infecciones por *Toxoplasma*.

Los antagonistas del folato pueden causar deficiencia de folato en individuos con reservas limitadas de folato, como recién nacidos, embarazadas y personas con malnutrición. Esto despierta mayor preocupación cuando se usan dosis grandes durante periodos prolongados, como en el tratamiento de toxoplasmosis aguda. Cuando se usan antagonistas del folato con sulfonamidas puede observarse toda la variedad de efectos tóxicos de la sulfonamida. Los pacientes con sida parecen sufrir una incidencia extraordinariamente alta de efectos secundarios tóxicos del trimetoprim sulfametoxazol.

Durante el tratamiento pueden ocurrir deficiencia de folato y toxicidades por sulfonamida.

Nitroimidazoles

El **metronidazol**, un nitroimidazol, fue introducido en 1959 para el tratamiento de tricomoniasis. Después se encontró que es eficaz en el manejo de giardiasis, amebiasis y diversas infecciones producidas por bacterias anaerobias obligadas. El metabolismo de

energía en todas ellas depende de la presencia de compuestos con potencial de óxido-reducción bajo, como ferredoxina, para que sirvan como transportadores de electrones. Estos compuestos reducen el grupo 5-nitro de los imidazoles para producir productos intermedios de los cuales depende la muerte del protozoario y de células bacterianas, quizá por alquilación de DNA. Aunque ha sido poco común, se ha observado resistencia en las cepas de *Trichomonas vaginalis* que carecen de actividad de nitrorreductasa. Los efectos secundarios son náuseas, disgeusia (alteración del sentido del gusto) y neuropatía periférica.

El **tinidazol**, un nitroimidazol más nuevo, parece ser un fármaco antiprotozoario más eficaz y que se tolera mejor. Su mayor liposolubilidad mejora la concentración en el líquido cefalorraquídeo y la actividad *in vitro*. Uno u otro fármaco puede usarse para tricomoniasis, amebiasis invasiva y giardiasis.

Activo contra protozoarios a potencial de óxido-reducción bajo.

Eflornitina (difluorometilornitina)

La **eflornitina** es un inhibidor irreversible, activado por enzima, específico, de la ornitina descarboxilasa (ODC). En las células de mamífero, la descarboxilación de la ornitina por la ODC es un paso indispensable en la síntesis de poliaminas, compuestos que se cree desempeñan papeles cruciales en la división y la diferenciación celulares. Originalmente desarrollada como un fármaco antineoplásico, la eflornitina resultó ser ineficaz en estudios sobre quimioterapia de cáncer. También se comercializó como un agente depilatorio (contra el crecimiento de pelo) tópico. Con el descubrimiento de que las poliaminas de especies de *Trypanosoma* también se sintetizan a partir de la ornitina, la eflornitina se probó con éxito en el tratamiento de tripanosomiasis animal. Se ha usado para tratar casos avanzados de enfermedad del sueño del oeste de África de humanos debida a *T. brucei gambiense*. No obstante, es ineficaz contra *T. brucei rhodesiense*, que es más virulenta; se dosifica por vía intravenosa, y sigue siendo costosa. La eflornitina parece ser citostática, y requiere un sistema inmunitario del hospedero intacto para que surta efecto máximo.

Originalmente un fármaco contra el cáncer.

Es activa contra la enfermedad del sueño del oeste de África.

Metales pesados

El arsénico y los compuestos antimoniales se han usado desde la antigüedad. Forman complejos estables con compuestos de azufre, y probablemente ejercen sus efectos biológicos al unirse a grupos sulfhidrilo (–SH). Son tóxicos para el hospedero, así como para el parásito, y tienen mayores repercusiones sobre células metabólicamente activas, como células neuronales, de los túbulos renales, del epitelio intestinal y células madre de la médula ósea. Su toxicidad y valor terapéutico diferenciales se deben a la captación aumentada por el parásito y a su intensa actividad metabólica. Sin embargo, persiste toxicidad importante para el hospedero. Ahora sólo un compuesto arsenical trivalente, el **melarsoprol** (Mel B), se usa para tratar tripanosomiasis africana del sistema nervioso central, debido a su penetración de la barrera hematoencefálica. Debido a su toxicidad, incluso una probabilidad de alrededor de 10% de envenenamiento mortal por arsénico, sólo se usa cuando el tratamiento con fármacos menos tóxicos ha fracasado, o cuando hay afección del sistema nervioso central. Hay una gran necesidad de fármacos más seguros para tratar esta enfermedad mortal.

El arsénico y los compuestos antimoniales inactivan grupos –SH.

Algo de toxicidad diferencial se basa en captación aumentada por el parásito, pero aún es muy tóxico para humanos.

El melarsoprol tiene actividad contra todas las etapas de *Trypanosoma* pero es muy tóxico.

Los antimoniales ahora se restringen al manejo de infecciones por *Leishmania*. Dos compuestos pentavalentes, el **estibogluconato de sodio** y el **antimoniato de meglumina**,* se usan para tratar todas las formas de leishmaniasis. En la enfermedad diseminada se requiere terapia prolongada, y suele haber recaídas. En pacientes con leishmaniasis cutánea localizada la curación se logra con un periodo de tratamiento relativamente breve. Los efectos secundarios tóxicos son similares a los de los arsenicales, aunque menos graves. La leishmaniasis visceral se trata con formulaciones de **anfotericina-lípido** por vía intravenosa, que se consideran medicamentos antimicóticos. Estos fármacos también se están usando con mayor frecuencia en el tratamiento de leishmaniasis cutánea, en la cual a menudo son eficaces y se toleran mejor que los antimoniales.

Los antimoniales sólo se usan para infecciones por *Leishmania*.

FÁRMACOS PARA TRATAR INFECCIONES POR HELMINTOS

El método para el tratamiento de casi todas las infecciones por gusanos difiere del que se aplica a infecciones por procariotos o protozoarios. Los helmintos, con algunas excepciones, no se multiplican dentro del hospedero humano, y para que haya infecciones graves se requiere que haya adquisición repetida de gusanos infecciosos. Despierta interés que la intensidad de la carga gastrointestinal de gusanos no sigue una distribución normal en poblaciones humanas. La mayoría de las personas infectadas alberga menos de una docena de gusanos adultos, y una pequeña minoría alberga números muy grandes de gusanos. Dado que hay una correlación directa entre la carga de gusanos y la enfermedad clínica, sólo esta minoría sufre morbilidad importante. Concentrar el tratamiento en los pocos pacientes que presentan enfermedad clínica podría moderar las repercusiones médicas de una enfermedad helmíntica sobre la comunidad a un costo más bajo que el que se requiere para tratamiento masivo. Más aún, por lo general es innecesario erradicar todos los gusanos gastrointestinales de los pacientes tratados; un decremento importante de la carga de gusanos puede ser suficiente para aliviar los síntomas clínicos. Esto a menudo puede lograrse con dosis subcurativas durante periodos breves que reducen más el costo y minimizan la probabilidad de toxicidad farmacológica. Dado que este método puede disminuir la carga de gusanos en la comunidad total, el número de progenie de gusanos liberado hacia el ambiente se reduce de manera similar, y la transmisión de la enfermedad se lentifica o —rara vez— se elimina por completo. La resistencia a antihelmínticos es una verdadera preocupación, aunque hasta la fecha esto rara vez se ha demostrado.

Para gusanos gastrointestinales, los esfuerzos de tratamiento deben concentrarse en los individuos que tienen una población más alta de parásitos.

* No disponible en Estados Unidos.

El objetivo es reducir la carga de gusanos, no la erradicación sostenida.

Benzimidazoles

Como su nombre lo indica, la estructura básica de los benzimidazoles consta de anillos imidazol y benceno enlazados. A diferencia de sus primos antiprotozoarios antes comentados, los benzimidazoles son antihelmínticos de amplio espectro. El fármaco prototipo, el **tiabendazol**, actúa contra nematodos adultos y contra estados larvarios de nematodos. Poco después de su introducción a principios de la década de 1960-1969 se mostró que es útil en el manejo de larva *migrans* cutánea, triquinosis y casi todas las infecciones intestinales por nematodos. El mecanismo por el cual ejerce su acción antihelmíntica es incierto. Se sabe que inhibe la fumarato reductasa, una importante enzima mitocondrial de helmintos. No obstante, el modo de acción primario quizá se derive de la capacidad conocida de todos los benzimidazoles para inhibir la polimerización de tubulina, la proteína citoesquelética eucariota. Los efectos secundarios leves se relacionan con el tracto gastrointestinal o el hígado, y se resuelven con rapidez cuando se suspende el fármaco. Pueden ocurrir reacciones de hipersensibilidad, inducidas por el fármaco o por antígenos liberados a partir del parásito dañado.

Antihelmínticos de amplio espectro.

El **mebendazol**, un benzimidazol carbamato introducido en 1972, tiene un espectro similar al del tiabendazol, pero se ha encontrado que también es eficaz contra varios cestodos, incluso *Taenia*, *Hymenolepis* y *Echinococcus*. Se une de manera irreversible a tubulina de gusano, lo que interfiere así con el montaje de microtúbulos citoplasmáticos, estructuras esenciales para la captación de glucosa. Esto da por resultado agotamiento de glucógeno, cese de formación de ATP, y parálisis de gusanos o muerte de los mismos. A diferencia del tiabendazol, el mebendazol no se absorbe bien a partir del tracto gastrointestinal, y tal vez deba a su concentración alta en el intestino humano parte de su eficacia contra gusanos adultos que residen en el intestino. No parece afectar el metabolismo de la glucosa en seres humanos, y la toxicidad es poco común. Se han observado efectos teratogénicos en animales de experimentación; su uso en lactantes y en embarazadas está relativamente contraindicado.

El mebendazol bloquea la captación de glucosa por gusanos adultos y por etapas larvarias.

Interfiere con la tubulina y con los microtúbulos citoplasmáticos.

El **albendazol** es un benzimidazol carbamato que se absorbe más y, así, tiene un espectro un poco más amplio que el de su familiar cercano, el mebendazol, incluso más actividad contra *Strongyloides stercoralis* y varios nematodos de tejido. Además de las propiedades vermicidas y larvicidas que comparte con otros benzimidazoles, es ovicida, lo que aumenta su eficacia en infecciones por cestodos tisulares, como la equinococosis y la cisticercosis. Su actividad contra *Giardia*, uno de los protozoarios intestinales más comunes, hace que sea atractivo para el tratamiento de poliparasitismo. Si bien comparte el potencial teratogénico de otros benzimidazoles, por lo demás se tolera muy bien. La terapia con dosis única es eficaz en el manejo de muchas infecciones por nematodos intestinales.

El albendazol tiene espectro más amplio.

Avermectinas

Las avermectinas son lactonas macrocíclicas producidas como productos de fermentación de *Streptomyces avermitilis*. Estructuralmente similares a los antibióticos macrólidos, son eficaces a concentración baja contra una amplia variedad de nematodos y artrópodos. Las avermectinas parecen inducir parálisis neuromuscular al actuar sobre un receptor del neurotransmisor periférico del parásito, ácido γ-aminobutírico (GABA). En mamíferos, el GABA está confinado al sistema nervioso central y, dado que las avermectinas no cruzan la barrera hematoencefálica en concentración importante, no parecen producir efectos adversos importantes en el hospedero mamífero. La **ivermectina**, un derivado de la avermectina B1, originalmente se desarrolló y comercializó como desparasitante para caballos. Sin embargo, su efecto sobre la salud del humano ha sido enorme. En la actualidad es el mejor fármaco para el tratamiento de oncocercosis y la supresión de la misma, y se dosifica a una escala masiva para ese propósito en el oeste de África. También es eficaz en el tratamiento de estrongiloidiasis, filariasis y ciertas infecciones gastrointestinales por helmintos, entre otras. También tiene actividad contra ectoparásitos, lo que hace que sea útil en el tratamiento de síndromes comunes, como piojos de la cabeza y escabiasis.

Antibióticos que influyen sobre los neurotransmisores de nematodos.

Actividad contra filarias.

La ivermectina se dosifica a escala masiva para el tratamiento de oncocercosis.

Praziquantel

El **praziquantel**, una pirazinoisoquinolina heterocíclica, es un antihelmíntico importante, eficaz contra una amplia variedad de cestodos y trematodos, muchos de los cuales tienen poca capacidad de respuesta a fármacos previamente disponibles. Se administra en una a tres dosis. El fármaco es captado rápido por helmintos susceptibles, en los cuales parece inducir la pérdida de calcio intracelular, contracción muscular tetánica y destrucción del tegumento. La toxicidad diferencial de este fármaco quizá se relacione con la incapacidad de los gusanos susceptibles para metabolizarlo. Además de síntomas gastrointestinales leves y transitorios, el praziquantel parece estar notoriamente libre de efectos secundarios en humanos. En la actualidad es el mejor fármaco para el tratamiento de esquistosomiasis, clonorquiasis y opistorquiasis. Se ha demostrado buena actividad contra otras infecciones comunes por trematodos y cestodos. Su seguridad alta sugiere que quizá desempeñe un papel importante en las futuras campañas de terapia masiva mundiales.

Causa pérdida del calcio intracelular en cestodos y trematodos.

La seguridad del praziquantel quizá permita el uso en campañas de terapia masivas.

Otros antiparasitarios

En el **cuadro 50-1** se listan otros antiparasitarios usados en la terapia, sus propiedades y sus usos clínicos.

RESISTENCIA A ANTIPARASITARIOS

El principal problema con la resistencia a antiparasitarios se relaciona con especies de *Plasmodium*, específicamente *P. falciparum*.

CUADRO 50-1 Antiparasitarios diversos

COMPUESTO	CLASE DE FÁRMACO	VÍA	MECANISMO DE ACCIÓN	USO CLÍNICO	COMENTARIO
Anfotericina	Polieno	IV	Altera la membrana	Leishmaniasis	El antimicótico también daña *Leishmania* spp.
Benznidazol	Nitroimidazol	Oral	Unión a DNA	Enfermedad de Chagas aguda	Depresión de la médula ósea, neuropatía periférica, erupción cutánea, escozor
Bitionol	Fenol	Oral	Desacopla la fosforilación	Paragonimiasis	No disponible comercialmente en Estados Unidos
Dietilcarbamazina	Piperazina	Oral	Parálisis neuromuscular	Infecciones por filarias	Reacciones alérgicas a los antígenos de filaria
Espiramicina	Macrólido	Oral	Bloquea la síntesis de proteína	Toxoplasmosis	Se usa para tratar a embarazadas
Furoato de diloxanida	Acetanilida	Oral	Desconocido	Amebiasis intestinal	Utilizado sólo para portadores asintomáticos
Iodoquinol (diyodohidroxiquina)	Quinolina halogenada	Oral	Desconocido	Amebiasis intestinal Infecciones por *Dientamoeba*	El fármaco relacionado ha causado atrofia óptica
Miltefosina	Fosfolípido	Oral	Inhibidor de la proteína cinasa B	Leishmaniasis visceral	Única opción oral para la leishmaniasis visceral
Nifurtimox	Nitrofurano	Oral	Estrés oxidativo por la producción de radicales libres	Enfermedad de Chagas aguda	Toxicidad Tratamiento prolongado Eficacia marginal
Nitazoxanida	Nitrotiazolil-salicilamida	Oral	Inhibe el metabolismo anaeróbico	*Cryptosporidium, Giardia*	Vómito ocasional, dolor abdominal, diarrea
Pamoato de pirantel	Tetrahidropirimidina	Oral	Bloqueo neuromuscular; inhibe la fumarato reductasa	Infección por oxiuros, infección por uncinarias, ascariasis	Terapia con dosis única
Paromomicina	Aminoglucósido	Oral	Similar al de otros aminoglucósidos	Criptosporidiosis intestinal	No absorbido Eficacia marginal
Pentamidina	Diamidina	IV	Se une al DNA	Leishmaniasis Tripanosomiasis	Tóxico
Suramina	Naftilamina sulfatada	IV	Inhibe la glicerofosfato oxidasa y deshidrogenasa	Tripanosomiasis africana Oncocercosis	Es ineficaz en la enfermedad del sistema nervioso central Toxicidad renal

IV, intravenosa.

Este problema está difundido en todo África subsahariana, Asia y Latinoamérica, pero también ha aparecido resistencia en otras áreas. La resistencia más común es la resistencia a la cloroquina, donde el parásito reduce la cantidad de fármaco que se acumula en sus vacuolas digestivas. Esto comprende mutaciones en una molécula de transporte de la membrana digestiva llamada PfCRT (transportador de resistencia a cloroquina de *P. falciparum*). Esta mutación ahora es la regla, más que la excepción, y la cloroquina sólo es eficaz con fiabilidad aceptable contra *P. falciparum* en áreas del norte de Latinoamérica. De modo similar, otras mutaciones puntuales del parásito pueden dar lugar a resistencia a sulfadoxina-pirimetamina y a atovacuona-proguanil (esta última por mutaciones en el gen que codifica para el citocromo b) y susceptibilidad reducida a la mefloquina, quinina y quinidina.
La resistencia de *Plasmodium falciparum* es un problema importante. Suele estar asociada la mutación de PfCRT.

La resistencia de helmintos a fármacos antiparasitarios ha sido una preocupación menor, aunque esto puede deberse al uso relativamente más bajo de esta clase de fármacos, así como a los ciclos reproductivos más prolongados y más complejos de los helmintos. A medida que se usen antihelmínticos más ampliamente y con mayor intensidad, hay razones para creer que —a la larga— pueden seleccionarse poblaciones resistentes.

CAPÍTULO 51

Apicomplexa y microsporidios

Cuando los paroxismos caen en días pares, las crisis serán en días pares, y cuando los paroxismos caen en días impares, las crisis serán en días impares. Además, es necesario que uno sepa que si las crisis caen en días distintos a los mencionados, habrá una recaída, y esto puede ser mortal. Sin embargo, es esencial prestar atención y saber en qué momentos la crisis llevará a la muerte, y en qué momentos a la recuperación, o durante los cuales hay tendencia a que al enfermo le vaya mejor o peor.

Hipócrates (traducido del griego antiguo en su obra: *Epidemias*)

APICOMPLEXA

Los *Apicomplexa* son parásitos protozoarios intracelulares; su nombre se deriva del complejo de orgánulos situado en el extremo apical de etapas del ciclo de vida del parásito que están involucradas en la penetración de células. Estos orgánulos incluyen las roptrias, los micronemas y complejos microtubulares asociados situados en esta región del parásito. Los *Apicomplexa* tienen ciclos alternantes de reproducción sexual y asexual. La multiplicación asexual dentro del hospedero ocurre mediante un proceso de fisión múltiple llamado esquizogonia. El núcleo de un trofozoíto se divide en varias partes, y forma un esquizonte multinucleado. El citoplasma a continuación se condensa alrededor de cada porción nuclear para formar nuevas células hijas, o merozoítos, que estallan desde su ubicación intracelular para invadir nuevas células hospedero. Después de la compleción de uno o más de estos ciclos asexuales, algunos merozoítos se diferencian hacia gametocitos masculinos y femeninos, e inician la fase sexual del ciclo de vida. En el caso del paludismo, los gametocitos alcanzan la madurez en el hospedero mosquito, y efectúan fertilización, con lo que se forma un cigoto, u oocineto móvil. En otros Apicomplexa, este proceso puede ocurrir en células intestinales. El cigoto a continuación se convierte en un oocisto para todos estos parásitos. Los esporozoítos se forman dentro del oocisto mediante un proceso asexual de esporogonia, y cuando se liberan penetran en las células de tejido del hospedero, y empiezan otro ciclo asexual como trofozoítos. La única fase de este ciclo de vida que es diploide es cuando se forma el cigoto. Todas las otras etapas en el ciclo son haploides.

Protozoarios intracelulares con ciclos sexual y asexual alternantes.

Dos infecciones por esporozoos, el paludismo y la toxoplasmosis, son enfermedades comunes en humanos; juntas, afectan a más de un tercio de la población mundial, y anualmente matan o deforman a quizá un millón de recién nacidos y niños. *Cryptosporidium*, *Cyclospora* e *Isospora* son Apicomplexa que pueden causar diarrea, sobre todo en pacientes con alteraciones inmunitarias. *Babesia*, un familiar de *Plasmodium* que se transmite por garrapatas, también es un miembro de este grupo.

Causan paludismo, toxoplasmosis, criptosporidiosis, ciclosporiasis, isosporiasis y babesiosis.

PLASMODIUM

De todas las enfermedades infecciosas, sin duda el paludismo ha causado el mayor daño al mayor número.

Laderman, 1975

PARASITOLOGÍA

DEFINICIÓN

Los plasmodios son Apicomplexa, en los cuales los ciclos de reproducción sexual y asexual se completan en especies de hospedero diferentes. La fase sexual ocurre en el intestino de mosquitos, y forma un cigoto móvil, el oocineto. Estos artrópodos después transmiten el parásito como esporozoítos mientras se alimentan de un hospedero vertebrado. Dentro del vertebrado, los plasmodios se reproducen asexualmente, primero en el hígado y después en eritrocitos; por último estallan desde el eritrocito e invaden otros eritrocitos no afectados. Este evento produce fiebre periódica y anemia en el hospedero, un proceso morboso conocido como paludismo. De las muchas especies de plasmodios se sabe que cinco infectan a humanos, y se consideran aquí: *Plasmodium vivax*, *P. ovale*, *P. malariae*, *P. knowlesi* y *P. falciparum*. En la **figura 51-1** se ilustra el plan general de la célula de Apicomplexa.

Fase sexual en el mosquito y fase asexual en seres humanos.

Cinco especies infectan a las personas.

CICLO DE VIDA DE PARÁSITOS DEL PALUDISMO

Este día que agoniza, Dios
ha puesto en mi mano
algo maravilloso; y alabado
sea Dios. A su mandato,
buscando sus actos secretos,
con lágrimas y aliento agitado,
encontré el artero germen.
Oh muerte que extermina a millones.
Sé que esta pequeña cosa,
una multitud de hombres salvará.
Oh muerte ¿dónde está tu aguijón?
¿Tu victoria, oh camposanto?

Sir Ronald Ross, 22 de agosto de 1897, en un poema a sir Patrick Manson por el descubrimiento de esporozoítos en las glándulas salivales de mosquitos.

El ciclo de vida en el mosquito *Anopheles* hembra empieza con la ingesta de gametocitos masculinos y femeninos desde la circulación de un individuo infectado por paludismo. En el intestino del mosquito, los gametocitos maduran, son liberados desde eritrocitos infectados y efectúan fecundación. El cigoto resultante, un oocineto, es la única etapa en el ciclo de vida que es diploide, es móvil, y penetra en la pared del intestino del mosquito, se aloja por debajo de la membrana basal mirando hacia el hemocelo del mosquito, pasa por una división de reducción poscigótica y se vacuola para formar un oocisto. Dentro de esta estructura se forman miles de esporozoítos por división asexual. El quiste que se está agrandando finalmente se rompe, y libera los esporozoítos hacia la cavidad corporal del mosquito. Algunos penetran en las glándulas salivales y hacen al mosquito infeccioso para humanos. El tiempo que se requiere para completar el ciclo en mosquitos varía de una a tres semanas, dependiendo de la especie de insecto y parásito, así como de la temperatura y la humedad ambientales.

El mosquito ingiere gametocitos a partir de la sangre de seres humanos infectados.

Los esporozoítos del oocisto llegan a las glándulas salivales del mosquito.

Los esporozoítos son inyectados desde las glándulas salivales del mosquito hacia capilares subcutáneos del humano cuando el

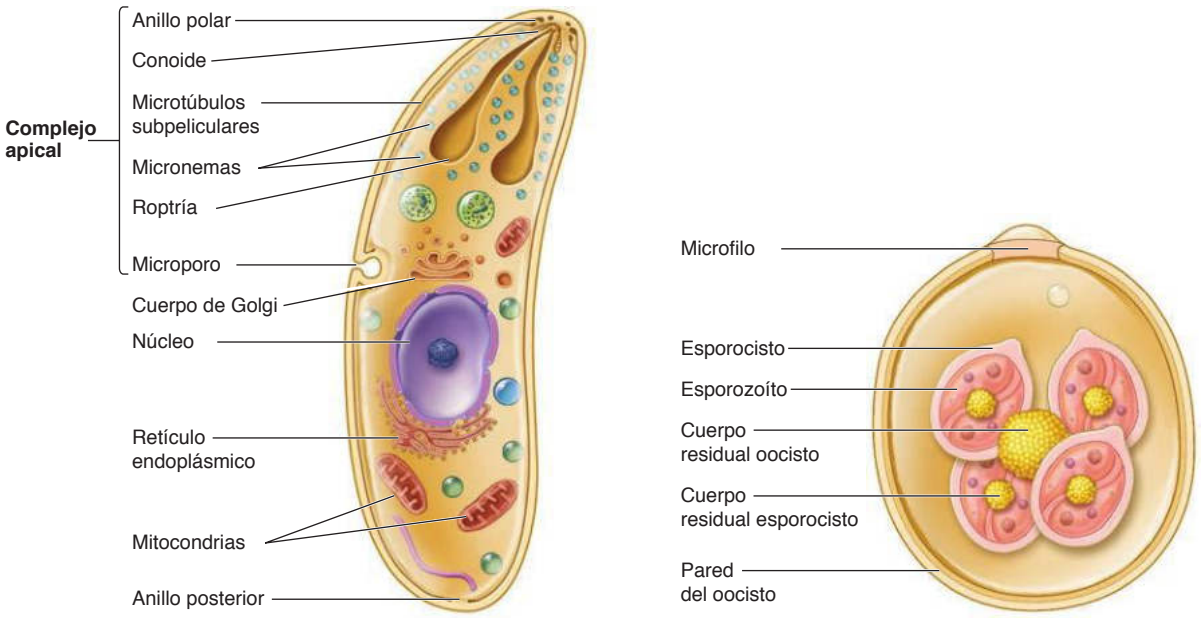


FIGURA 51-1. La célula de Apicomplexa. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición McGraw-Hill, 2008.)

mosquito hembra se alimenta. En cuestión de minutos y de hasta una hora, se fijan a células hepáticas (hepatocitos) y las invaden, un proceso mediado por un ligando presente en la cubierta de proteína externa de los esporozoítos (proteína circunesporozoíto). En infecciones por *P. vivax* y por *P. ovale*, algunos de los esporozoítos entran a un estado latente inmediatamente después de la invasión de la célula para convertirse en hipnozoítos. Estas etapas son la causa del fenómeno de **recaída** que se observa en infecciones palúdicas causadas por estas especies. En todas las infecciones palúdicas, los esporozoítos restantes inician esquizogonias exoeritrocitarias, cada una de las cuales produce alrededor de 2 000 a 40 000 células hijas, o merozoítos, dependiendo de la especie infecciosa. Después de una a dos semanas, los hepatocitos infectados se rompen y liberan merozoítos hacia la circulación general.

Los seres humanos quedan infectados por picadura de mosquito.

La infección rápida de hepatocitos empieza el ciclo asexual en seres humanos.

La fase eritrocitaria del paludismo empieza con la fijación de un merozoíto hepático liberado a un receptor específico sobre la superficie del eritrocito. Después de fijación, el merozoíto libera sustancias desde sus orgánulos apicales, las roptrias, que afectan la fluidez de la membrana del eritrocito, y dan por resultado invaginación de la membrana celular y entrada del parásito a una vacuola parasitófora. El parásito intracelular inicialmente aparece como un trofozoíto en forma de anillo pequeño, que se agranda y se torna más activo y de contorno irregular. En el transcurso de algunas horas ocurre división nuclear, y produce el esquizonte multinucleado. El citoplasma finalmente se condensa alrededor de cada núcleo del esquizonte para formar una agrupación intraeritrocitaria de seis a 24 células hijas merozoíto. Unas 24 horas (*P. knowlesi*), 48 horas (*P. vivax*, *P. ovale* y *P. falciparum*) a 72 horas (*P. malariae*) después de la invasión inicial, los eritrocitos infectados se rompen, con lo cual liberan los merozoítos y producen las primeras manifestaciones clínicas de enfermedad. Los merozoítos recién liberados invaden otros eritrocitos, donde casi todos repiten el ciclo asexual. Otros merozoítos se transforman en formas sexuales o gametocitos. Estas últimas formas no producen lisis del eritrocito, y siguen circulando en la vasculatura periférica hasta que son ingeridos por un mosquito apropiado. Los ciclos asexuales que recurren continúan, y afectan un número siempre creciente de eritrocitos hasta que el desarrollo de inmunidad del hospedero ayuda a contener el ciclo eritrocitario. Los esporozoítos hepáticos latentes de *P. vivax* y *P. ovale* sobreviven al ataque inmunitario del hospedero y pueden, tras un periodo latente de meses o años, reanudar la multiplicación intrahepática. Esto lleva a una segunda fase de merozoítos hepáticos y el inicio de otro ciclo eritrocitario, un fenómeno conocido como recaída. En la **figura 51-2** se resume el ciclo de vida de parásitos palúdicos, y en el **cuadro 51-1** se resumen las variaciones de las características diferenciales de los parásitos que infectan a humanos.

El ciclo eritrocitario empieza con la fijación del merozoíto al receptor en el eritrocito.

Los trofozoítos se multiplican en eritrocitos para formar nuevos merozoítos.

En 48 a 72 horas, los eritrocitos se rompen y liberan merozoítos que infectan nuevos eritrocitos.

La latencia intrahepática causa recaídas por *P. vivax* y *P. ovale*.

MORFOLOGÍA DE PARÁSITOS ERITROCITARIOS

En la **figura 51-3** se muestra la morfología de los parásitos *Plasmodium* intraeritrocitarios teñidos. En frotis teñidos, tres datos característicos ayudan en la identificación de plasmodios: cromatina nuclear roja; citoplasma azul, y pigmento palúdico negro-parduzco, o hemozoína, que consta en su mayor parte de un producto de desintegración de la hemoglobina, la ferriprotoporfirina IX. El cambio de la forma del citoplasma y la división de la cromatina a diferentes etapas de desarrollo del parásito son obvios. Los gametocitos pueden diferenciarse desde las formas asexuales por su gran tamaño y ausencia de división nuclear. Algunos de los eritrocitos infectados desarrollan invaginaciones de membrana o complejos de caveolas-vesícula, de los cuales se cree que depende el aspecto de puntos o gránulos de Schüffner rosados (véase el texto que sigue).

La morfología del parásito y los eritrocitos infectados varían por etapa y especie.

El aspecto de cada una de las cinco especies de plasmodios que infectan a seres humanos es suficientemente distinto como para permitir su diferenciación en frotis teñidos, aunque hay algunas similitudes en algunas etapas entre las diferentes especies. El eritrocito parasitado en infecciones por *P. vivax* y *P. ovale* es pálido y está agrandado, y contiene muchos puntos de Schüffner. Todas las etapas asexuales (trofozoíto, esquizonte, merozoíto) pueden observarse de manera simultánea. Las células infectadas por *P. ovale* son alargadas y de aspecto irregular o fimbriado. En las infecciones por *P. malariae*, los eritrocitos no están agrandados, y no contienen gránulos. Los trofozoítos a menudo se presentan como formas en "banda", y los merozoítos están dispuestos en rosetas alrededor de una agrupación de pigmento central. En las infecciones por *P. falciparum*, los anillos son muy pequeños y contienen dos puntos de cromatina en lugar de uno. Suele haber más de un parásito por cada célula, y frecuentemente se observan parásitos que yacen contra el margen de la célula. Puede haber gránulos intracitoplasmáticos conocidos como puntos de Maurer, pero a menudo tienen forma de hendidura y su número es menor que el de puntos de Schüffner. No hay esquizontes ni merozoítos en la sangre periférica, porque están secuestrados en vénulas poscapilares. Los gametocitos son grandes y tienen forma de plátano. *Plasmodium knowlesi* comparte muchas de las características morfológicas de *P. malariae*, pero puede distinguirse de este último por su ciclo de fiebre, y desde el punto de vista diagnóstico mediante el uso de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Estas características se resumen en el **cuadro 51-2**.

Las diferencias morfológicas son los medios de diagnóstico primario.

FISIOLOGÍA

Las especies de plasmodios difieren de manera significativa en su capacidad para invadir subpoblaciones de eritrocitos; *P. vivax* y *P. ovale* sólo atacan células inmaduras (reticulocitos), mientras que *P. malariae* sólo ataca células senescentes. Por ende, durante infección por estas especies hay afección de no más de 1 a 2% de la población de células. En contraste, *P. falciparum* invade eritrocitos independientemente de la edad y puede producir parasitemia muy alta, y enfermedad en particular grave. Estas diferencias pue-

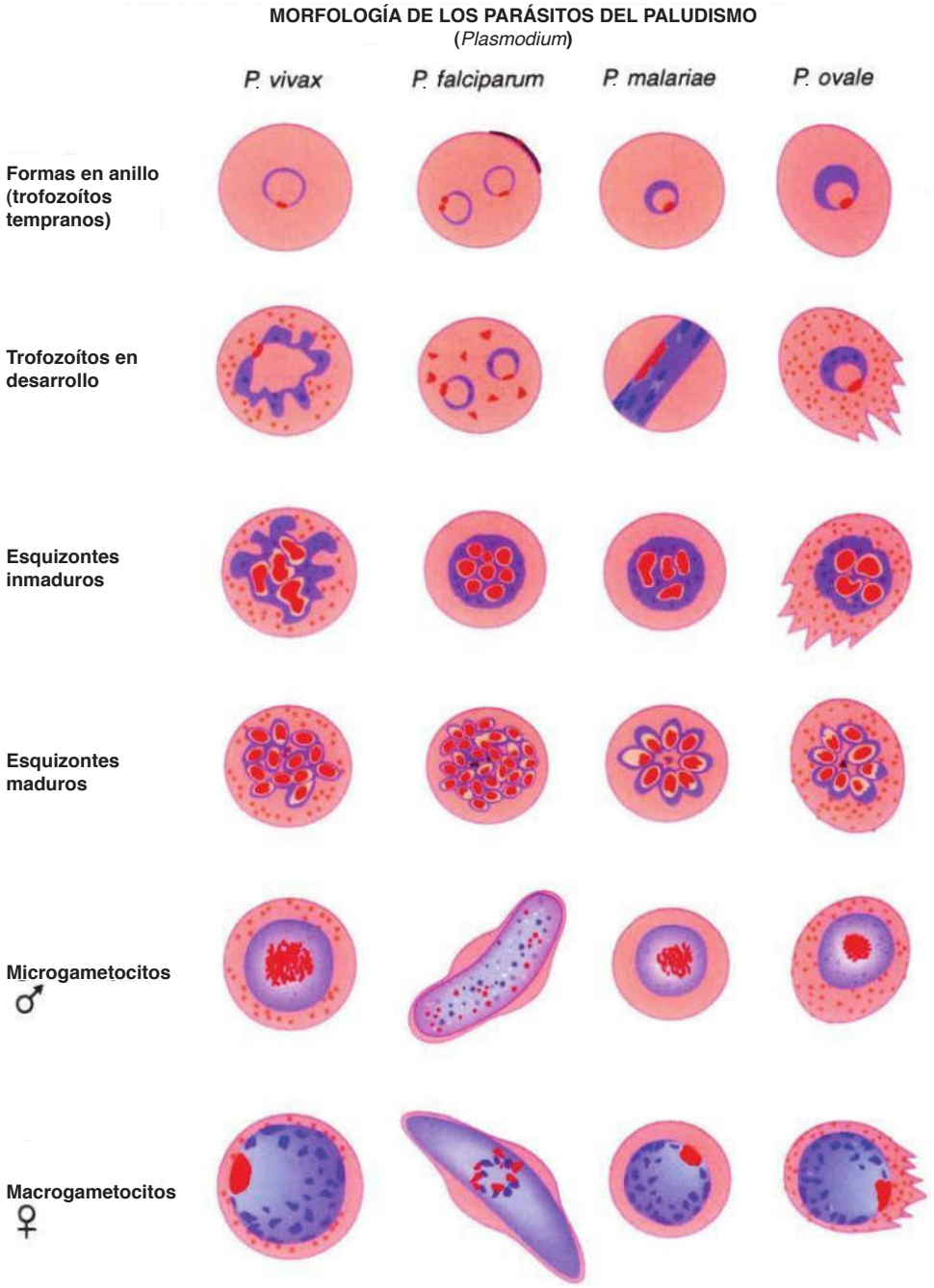


FIGURA 51-2. Dibujos de etapas eritrocitarias de parásitos palúdicos. Note que las formas trofozoíto y esquizonte de *Plasmodium falciparum* ocurren en capilares viscerales más que en la sangre. Los gametocitos femeninos tienen diferencias morfológicas de las formas masculinas mostradas. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.)

den relacionarse en parte con las disimilitudes conocidas en los sitios receptores de eritrocitos disponibles para las especies de *Plasmodium* individuales. En el caso de *P. vivax,* el sitio está estrechamente relacionado con los antígenos del grupo sanguíneo Duffy (Fy^a y Fy^b). Por ende, los individuos Duffy-negativos, que constituyen la mayoría de las personas de ascendencia del oeste de África son resistentes a paludismo por *P. vivax.* Las sialoglucoproteínas de eritrocitos, en particular la glucoproteína A, han quedado implicadas como el sitio receptor de *P. falciparum.*

La capacidad de los parásitos para atacar subpoblaciones de eritrocitos varía.

El antígeno Duffy y la glucoproteína A del eritrocito son receptores eritrocitarios.

Ciertas anormalidades de eritrocitos también pueden afectar el parasitismo. La hemoglobina alterada (hemoglobina S) asociada con el rasgo de células falciformes limita la intensidad de la parasitemia causada por *P. falciparum* y, así, proporciona una ventaja selectiva a individuos que son heterocigotos para el gen que codifica para células falciformes. Como resultado, dicho gen, que de otro modo sería desventajoso, es muy común en poblaciones que viven en áreas palúdicas. El crecimiento del parásito parece estar retrasado en eritrocitos heterocigotos para hemoglobina S (SA) cuando quedan expuestos a condiciones de tensión de oxígeno reducida, como las que podrían estar presentes en los capilares viscerales. Estas condiciones hacen que la hemoglobina en células infectadas se polimerice, lo que hace que no

CUADRO 51-1 Características diferenciales de especies de *Plasmodium*

CARACTERÍSTICAS	*P. VIVAX*	*P. OVALE*	*P. MALARIAE*	*P. FALCIPARUM*	*P. KNOWLESI*
Eritrocito					
Agrandado, pálido	+	+	–	–	–
Oval, fimbriado	–	+	–	–	–
Puntos de Schüffner	+	+	–	–	–
Puntos de Maurer	–	–	–	+	–
Parásito					
Observación de todas las etapas asexuales	+	+	+	–	+
Formas en banda	–	–	+	–	+
Infecciones dobles	–	–	–	+	–
Puntos de cromatina dobles	–	–	–	+	–
Gametocitos en forma de plátano	–	–	–	+	–

sea utilizable por el parásito. En esencia, el parásito muere de inanición. La adopción de la forma falciforme también puede hacer al eritrocito más susceptible a la fagocitosis o dañar directamente el parásito. Las hemoglobinas C, D y E, las talasemias y la deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD) o de piridoxal cinasa pueden ejercer un efecto protector similar porque estas anormalidades también se han encontrado con mayor frecuencia en áreas palúdicas. En estas condiciones, la protección puede relacionarse con la susceptibilidad aumentada de esos eritrocitos al estrés oxidante. En la talasemia, la protección también puede relacionarse en parte con la producción de hemoglobina fetal, que retrasa la maduración de *P. falciparum*, así como una

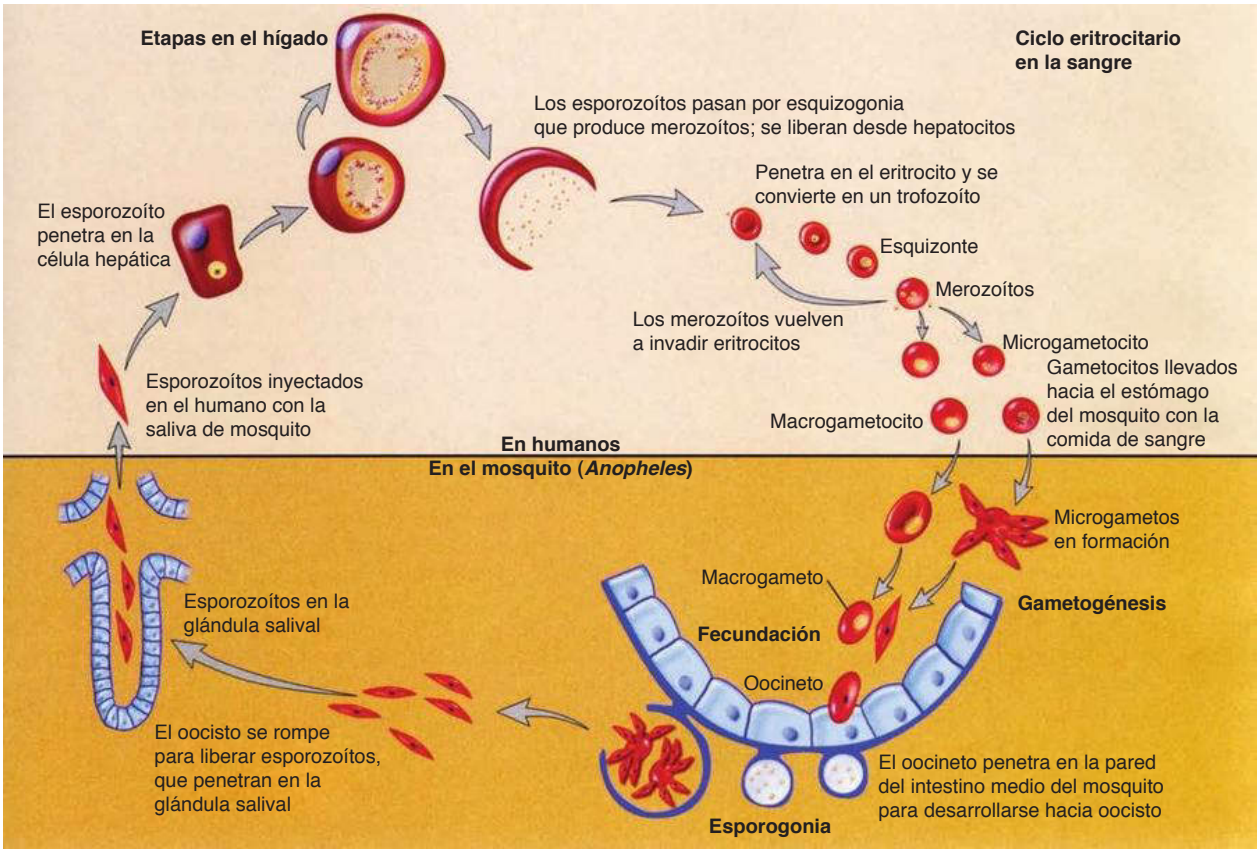


FIGURA 51-3. Paludismo. Ciclo de vida de *Plasmodium vivax*. (Reproducida con autorización de Willey JM: *Prescott, Harley & Klein's Microbiology*, 7a. edición. McGraw-Hill, 2008.)

CUADRO 51-2 Quimioterapia del paludismo

ETAPA DEL PARÁSITO	OBJETIVO CLÍNICO	FÁRMACO
Esquizonte eritrocitario	Tratar el ataque clínico:	
	Todas las especies	Cloroquina
	CRFM	Quinina, antifolatos, sulfonamidas, artemisinina (dependiente de la región)
	Suprimir el ataque clínico:	
	Todas las especies	Cloroquina
	CRFM	Antifolatos, sulfonamidas (dependiente de la región)
Gametocito eritrocitario	Prevenir la transmisión:	
	Paludismo recidivante	Cloroquina
	Paludismo por *P. falciparum*	Primaquina, artemisinina
Esquizonte hepático	Cura radical:	
	Paludismo recidivante	Primaquina
	Paludismo por *P. falciparum*	No se requiere

CRFM, paludismo por *P. falciparum* resistente a cloroquina.

unión aumentada de anticuerpos a antígenos parasitarios modificados (neoantígenos) que se presentan sobre la superficie de los eritrocitos.

El rasgo de células falciformes limita la intensidad de la infección por *P. falciparum*.

Otras hemoglobinopatías también pueden brindar protección.

Una vez que ha ocurrido invasión, los parásitos del paludismo pueden inducir diversos cambios en la membrana eritrocitaria. Éstos incluyen alteración de su concentración de lípido, modificación de sus propiedades osmóticas e incorporación de neoantígenos parasitarios, lo que hace a los eritrocitos susceptibles al ataque inmunitario. *Plasmodium vivax* y *P. ovale* estimulan la producción de complejos de caveolas-vesícula, que se visualizan como puntos de Schüffner en frotis teñidos. En infecciones por *P. falciparum* se forman protuberancias o excrecencias elevadas, electrodensas, sobre la superficie del eritrocito. Éstas producen una proteína adhesiva de alto peso molecular, específica para cepa (PfEMP1), que media la unión a receptores sobre el endotelio de capilares y vénulas poscapilares del cerebro, la placenta y otros órganos, donde puede producir obstrucción y microinfartos.

Cambios inducidos en la membrana del eritrocito.

La unión al endotelio puede causar microinfartos.

Los parásitos palúdicos generan energía mediante el metabolismo anaeróbico de la glucosa. Parecen satisfacer sus requerimientos de proteína mediante la degradación de hemoglobina dentro de sus vacuolas de alimentos ácidas, lo cual da por resultado la formación del pigmento palúdico (hemozoína) antes mencionado. Se ha estimado que el *Plasmodium* promedio destruye entre 25 y 75% de la hemoglobina de su eritrocito hospedero. A diferencia de sus hospederos vertebrados, los parásitos palúdicos sintetizan folatos *de novo*. Como resultado, los antimicrobianos antifolato, como la pirimetamina, son fármacos antipalúdicos eficaces.

Los parásitos palúdicos tienen metabolismo anaeróbico y sintetizan su propio folato.

CRECIMIENTO EN EL LABORATORIO

El cultivo *in vitro* continuo de *Plasmodium* en eritrocitos humanos se logró por vez primera en 1976. En fecha más reciente se ha logrado la compleción *in vitro* exitosa del ciclo esporogónico entero, desde el oocineto hasta el esporozoíto. Estos desarrollos gemelos proporcionan nuevas oportunidades para estudiar los aspectos biológicos e inmunitarios y la quimioterapia del paludismo del ser humano. Las repercusiones más inmediatas de estos avances han sido en la introducción de métodos para probar la sensibilidad de *P. falciparum* a fármacos quimioterápicos. Finalmente, estos fármacos desempeñarán funciones cruciales en el desarrollo de vacunas antipalúdicas eficaces.

PALUDISMO

CÁPSULA CLÍNICA

El paludismo es una enfermedad febril causada por una infección parasitaria de eritrocitos del ser humano, transmitida por la picadura de un mosquito. Las fiebres se acompañan de cefalea, sudores y malestar general, y típicamente aparecen en episodios paroxísticos que duran horas y recurren durante semanas. Las complicaciones debidas a bloqueo capilar pueden ser mortales, particularmente en el cerebro.

EPIDEMIOLOGÍA

El paludismo tiene una distribución mundial entre los 45° N y 40° S de latitud, por lo general a altitudes por debajo de 1 800 m. *Plasmodium vivax* es el más distribuido de las cuatro especies, y junto

con el poco común *P. malariae*, se encuentra principalmente en áreas templadas y subtropicales. *Plasmodium falciparum* es el microorganismo dominante en los trópicos. *Plasmodium ovale* es raro y se encuentra más en África. *Plasmodium knowlesi*, reconocido por vez primera en humanos en 1965, explica hasta 70% de las infecciones registradas en algunas áreas del sudeste de Asia; también es una especie zoonótica; causa paludismo en macacos de cola larga.

Distribución en áreas tropicales de todo el mundo.

La intensidad de la transmisión palúdica en un área endémica depende de la densidad y de los hábitos de alimentación de vectores mosquito idóneos, y de la prevalencia de humanos infectados, quienes sirven como reservorios del parásito. En áreas hiperendémicas (áreas donde más de la mitad de la población presenta parasitemia), la transmisión por lo general es constante, y el desarrollo de inmunidad modera las manifestaciones de la enfermedad. La mortalidad se restringe en su mayor parte a lactantes y adultos no inmunes que migran a la región, y es causada principalmente por *P. falciparum*. Cuando la prevalencia de la enfermedad es más baja, es característico que la transmisión sea intermitente. En esta situación, no se desarrolla inmunidad sólida, y la población sufre epidemias repetidas, a menudo estacionales, que afectan a personas de todas las edades.

Las manifestaciones clínicas son moderadas con hiperendemicidad.

En la actualidad, un estimado de 2 000 millones de personas viven en áreas endémicas de paludismo en 103 de los países más pobres de África, Asia, Latinoamérica y Oceanía (**figura 51-4**). Se cree que entre 25 y 50% de estas personas porta el parásito del paludismo en cualquier momento dado. Cada año, alrededor de un millón de individuos, sobre todo niños africanos, mueren de paludismo. En un estudio reciente se concluyó que el desarrollo de resistencia a la cloroquina, el fármaco antipalúdico único más ampliamente usado, ha aumentado la mortalidad cuatro a ocho veces. Si bien el paludismo endémico desapareció de Estados Unidos hace tres décadas, se siguen reportando casos importados, y el resurgimiento mundial reciente de paludismo, combinado con un incremento de los viajes internacionales, ha dado lugar a un incremento del número de casos en ese mismo país alrededor de 1 000 cada año según reportes de los CDC. De los pacientes con paludismo importado, 45% ha adquirido la enfermedad en África, 30% en Asia y 10% en el Caribe o en Latinoamérica. De las infecciones recientes, 50% ha comprendido viajeros americanos: cerca de 60% de éstos adquirió la infección en África.

Las manifestaciones clínicas del paludismo típicamente aparecen en el transcurso de seis meses luego de la llegada de casos a Estados Unidos; pero 25% de los casos causados por *P. vivax* se retrasa más. Alrededor de 40% de los casos importados y casi todas las muertes asociadas han sido causados por el *P. falciparum*

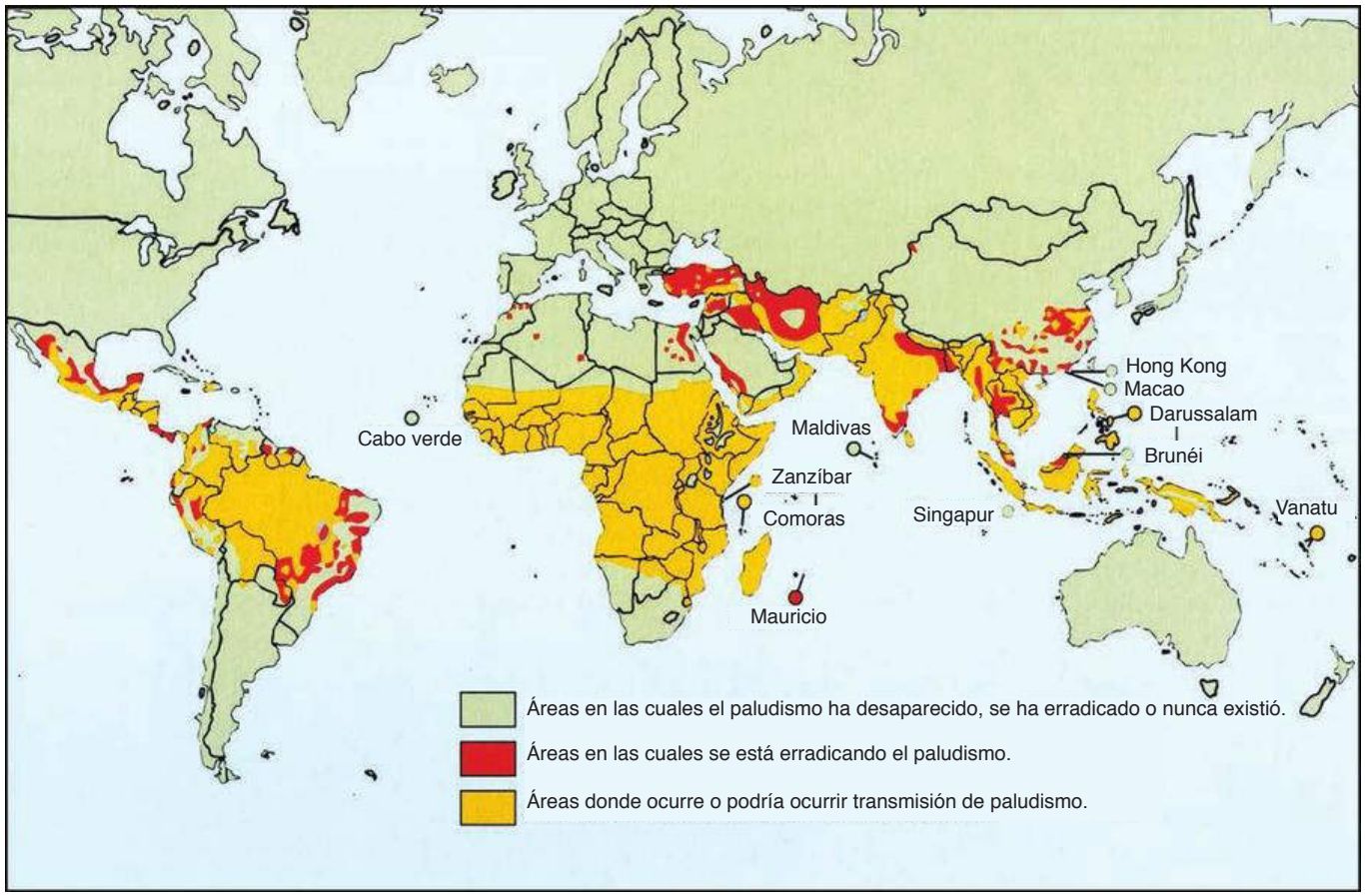


FIGURA 51-4. Distribución geográfica del paludismo. (Reproducida con autorización de Willey J, Sherwood L, Woolverton C (eds). *Prescott's Principles of Microbiology*. New York: McGraw-Hill; 2008; Data from *World Health Statistics Quarterly*, 41:69;1988.)

virulento. La mayor parte de estos casos podría haberse prevenido o tratado de manera exitosa. En ocasiones se observa paludismo congénito en lactantes nacidos en Estados Unidos de madres que provienen de áreas palúdicas. Por fortuna, debido a los procedimientos de detección mejorados de bancos de sangre, las infecciones transmitidas por transfusiones de sangre entera, leucocitos o plaquetas, o por trasplante de órgano, ahora son poco comunes en ese país.

Anualmente, el paludismo mata entre uno a tres millones de personas, la mayoría niños.

El paludismo importado puede aparecer meses después del viaje.

Los mosquitos anofelinos capaces de transmitir el paludismo están presentes en gran parte de Estados Unidos. En raras ocasiones, el paludismo se transmite desde un caso importado a individuos que nunca han viajado fuera del país.

PATOGENIA

La fiebre, la anemia, los cambios circulatorios y los fenómenos inmunopatológicos característicos del paludismo son el resultado del ciclo eritrocitario de los plasmodios. No hay signos críticos de infección asociada con la fase hepática de la infección.

Fiebre

La fiebre, el dato característico del paludismo, parece ser iniciada por el proceso de rotura de eritrocitos que conduce a la liberación de una nueva generación de merozoítos. Hasta la fecha, todos los intentos por detectar el (los) factor(es) que media(n) la fiebre han fracasado. Es posible que se liberen pirógenos derivados del parásito en el momento de la rotura del eritrocito; de manera alternativa, la fiebre podría depender de la liberación de interleucina-1 (IL-1) y/o factor de necrosis tumoral (TNF) a partir de macrófagos involucrados en la ingestión de restos parasitarios o eritrocitarios. En etapas tempranas del paludismo, los eritrocitos parecen ser infectados por parásitos palúdicos en varias etapas de desarrollo diferentes, cada una de las cuales inducen destrucción del eritrocito en un momento diferente. La fiebre resultante es irregular y héctica. Dado que temperaturas mayores de 40 °C destruyen parásitos maduros, finalmente surge una población única, la replicación del parásito es sincronizada y la fiebre ocurre en paroxismos separados a intervalos de 24 horas (*P. knowlesi*), 48 horas (*P. falciparum*, *P. vivax, P. ovale*) o, en el caso de *P. malariae*, 72 horas. Rara vez se observa periodicidad en pacientes diagnosticados y tratados con rapidez. Asimismo, la periodicidad no siempre es un dato característico de las infecciones por *P. falciparum*. Se cree que las modificaciones de la estructura de la membrana y los eventos de secuestro de células infectadas, inducidos por la fiebre, desempeñan un papel en la alteración de la periodicidad en estas infecciones. A veces, la fiebre puede ser más o menos continua.

La fiebre se asocia con la rotura de eritrocitos.

La sincronización de la replicación del parásito causa fiebre cíclica.

Anemia

Los eritrocitos parasitados son fagocitados por un sistema reticuloendotelial estimulado, o son destruidos en el momento de la rotura de la célula inducida por el parásito, con liberación de productos tóxicos. Esto no sólo provoca la destrucción de células infectadas, sino también de células no infectadas, lo cual da lugar a una anemia que puede ser desproporcionada al grado de parasitismo. La depresión de la función de la médula ósea, el secuestro de eritrocitos dentro del bazo en agrandamiento y la eliminación acelerada de células no parasitadas parecen contribuir a la anemia. De este modo, los desequilibrios de citosina también podrían desencadenar sobreestimulación de respuestas inmunitarias innatas. Esos desequilibrios pueden influir sobre la eritropoyesis. Aunque es poco común, puede ocurrir hemólisis intravascular, sobre todo en pacientes con paludismo por *P. falciparum*. Cuando la hemólisis es masiva, aparece hemoglobinuria, lo cual produce orina oscura. Este proceso, junto con el paludismo, se conoce como **fiebre de aguas negras**.

La destrucción de eritrocitos normales y parasitados causa anemia.

Puede ocurrir hemólisis intravascular masiva.

Cambios circulatorios

La fiebre alta causa vasodilatación importante. En el paludismo por *P. falciparum*, la vasodilatación da pie a un decremento del volumen sanguíneo circulante efectivo, e hipotensión, que pueden agravarse por otros cambios en los vasos de pequeño calibre y los capilares. Las parasitemias intensas por *P. falciparum* son capaces de producir coma, y la adhesión de eritrocitos infectados al endotelio de capilares viscerales puede alterar la microcirculación y precipitar hipoxia tisular, acidosis láctica e hipoglucemia. Si bien todos los tejidos profundos están afectados, el cerebro es el más afectado, causando lo que se ha descrito como **paludismo cerebral** (**figura 51-5**).

Flujo sanguíneo disminuido hacia órganos vitales.

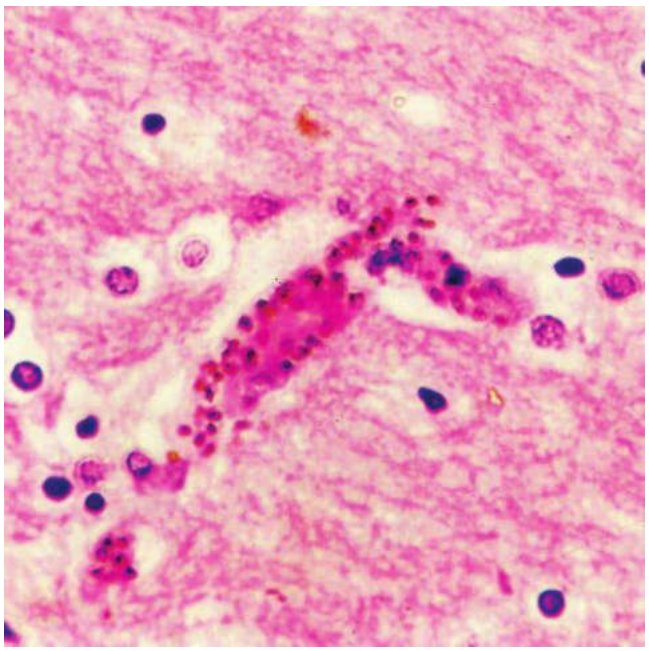


FIGURA 51-5. Paludismo del sistema nervioso central. Este vaso sanguíneo cerebral de pequeño calibre está bloqueado con muchos eritrocitos parasitados adherentes al endotelio. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.)

Citocinas

En pacientes con paludismo se encuentran de manera consistente concentraciones altas de IL-1 y de TNF. Estas proteínas, tal vez liberadas desde eritrocitos en el momento de la rotura de los mismos por el parásito, son una parte esencial de la respuesta inmunitaria del hospedero al paludismo. Al modular los efectos de las células endoteliales, los macrófagos, los monocitos y los neutrófilos pueden desempeñar una función importante en la destrucción del parásito invasor. No obstante, la concentración de TNF aumenta con la densidad de parásitos, y las concentraciones altas parecen perjudiciales. Se ha mostrado que el TNF causa regulación ascendente de moléculas de adhesión endotelial; la concentración alta podría precipitar paludismo cerebral al aumentar el secuestro de eritrocitos parasitados por *P. falciparum* en el endotelio vascular cerebral. De manera alternativa, la concentración excesiva de TNF podría precipitar paludismo cerebral al inducir directamente hipoglucemia y acidosis láctica.

La concentración alta de citocina contribuye a lesión.

Otros fenómenos patógenos

La trombocitopenia es común en pacientes con paludismo, y parece relacionarse tanto con acumulación esplénica de plaquetas como con un lapso de vida acortado de estas últimas. Puede depender tanto de invasión parasitaria directa como de mecanismos inmunitarios. Es posible que haya una glomerulonefritis transitoria aguda en pacientes con paludismo por *P. falciparum*, y enfermedad renal progresiva en aquellos con paludismo crónico por *P. malariae*. Estos fenómenos pueden originar una respuesta inmunitaria del hospedero, con depósito de inmunocomplejos en los glomérulos.

La trombocitopenia y la nefritis son comunes.

INMUNIDAD

Una vez infectado, el hospedero monta rápidamente una respuesta inmunitaria específica para etapa, especie y cepa, que típicamente limita la multiplicación de parásitos y modera las manifestaciones clínicas de la enfermedad, sin eliminar la infección. A continuación hay un periodo de recuperación prolongado, que se caracteriza por exacerbaciones recurrentes tanto de síntomas como del número de parásitos eritrocitarios. Las recrudescencias se caracterizan por periodos durante los cuales la parasitemia cae por debajo del umbral de detección, sólo para surgir de nuevo. Este fenómeno quizá se explique por fluctuaciones de la inmunidad. Con el tiempo, estas recrudescencias se hacen menos graves y menos frecuentes, y finalmente pueden suspenderse del todo.

La respuesta inmunitaria inicial limita la multiplicación del parásito, pero no elimina la infección.

Los mecanismos exactos involucrados en esta recuperación son inciertos. Se sabe que en el paludismo de simios y tal vez en el de humanos, la recuperación exige la presencia de linfocitos tanto T como B. Es probable que los linfocitos T actúen parcialmente por medio de su efecto auxiliar sobre la producción de anticuerpos. Algunos expertos han sugerido que quizá también desempeñen un papel directo por medio de la producción de linfocina al estimular células efectoras para que liberen factores inespecíficos capaces de inhibir la multiplicación intraeritrocitaria. Los linfocitos B empiezan la producción de anticuerpos antiplasmodio específicos para etapa y cepa en el transcurso de las primeras dos semanas de parasitemia. Cuando se alcanza concentración alta de anticuerpos, el número de parásitos circulante disminuye. La poca frecuencia con la cual ocurre paludismo en lactantes de corta edad se ha atribuido al paso transplacentario de esos anticuerpos. Hay dudas respecto a si son mortales, actúan como agentes opsonizantes, o bloquean la invasión de eritrocitos por merozoítos. También son detectables respuestas de anticuerpos contra esporozoítos y, debido a esto, se ha prestado mucha atención al desarrollo de una vacuna contra esta etapa del parásito. Sin embargo, dado que los esporozoítos disminuyen con rapidez de la circulación periférica, pueden escapar a la detección inmunitaria, y todo lo que se requeriría es uno para iniciar la esquizogonia hepática que da por resultado infección por etapa sanguínea. Los anticuerpos contra esporozoítos carecen de efecto sobre las etapas eritrocitarias de la infección.

La inmunidad mediada por anticuerpos es importante.

En el paludismo de simios, el parásito puede pasar por variación antigénica y, así, escapar al efecto supresor de los anticuerpos. Esta variación antigénica provoca ciclos de parasitemia recrudescente, y finalmente producción de anticuerpos específicos contra las variantes, y curación. En el paludismo por *P. falciparum*, la infección crónica se mantiene por medio de la inserción de antígenos variantes altamente polimórficos que son insertados en la membrana del eritrocito infectado. Con *P. falciparum*, la enfermedad no excede un año, pero con *P. malariae* la infección eritrocitaria puede ser muy persistente; en un caso duró hasta 53 años. La manera en que los parásitos eritrocitarios que circulan en números demasiado pequeños como para ser detectados en frotis de sangre sistemáticos escapan a la destrucción inmunitaria persiste como un enigma. En un paludismo de simios relacionado, la esplenectomía indica curación rápida, lo que sugiere que los linfocitos T supresores en el bazo pueden desempeñar un papel protector. En la infección por *P. vivax* y *P. ovale*, la infección hepática latente puede dar por resultado la descarga de merozoítos frescos hacia el torrente sanguíneo después de la desaparición de formas eritrocitarias. Este fenómeno, conocido como **recaída**, es capaz de mantener la infección durante tres a cinco años o más.

La variación antigénica podría desempeñar una función en la persistencia.

La inmunidad al paludismo casi siempre es breve y no da lugar a una inmunidad estéril. Muchos individuos que viven en áreas donde la transmisión es esporádica pueden quedar infectados múltiples veces por la misma especie de parásito. Una pregunta frecuente: si la infección natural por paludismo no da lugar a inmunidad duradera o estéril, ¿puede desarrollarse una vacuna que lo hará?

PALUDISMO: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

El periodo de incubación entre la picadura del mosquito y el inicio de la enfermedad es de alrededor de dos semanas. Empero, con *P. malariae* y con cepas de *P. vivax* en climas templados, este

periodo a menudo es más prolongado. Los individuos que contraen paludismo mientras están tomando supresores antipalúdicos pueden no experimentar enfermedad durante muchos meses. En Estados Unidos, el intervalo entre la entrada al país y el inicio de enfermedad excede un mes en 25% de los pacientes con infección por *P. falciparum*, y seis meses en una proporción similar de casos por *P. vivax*.

El periodo de incubación se prolonga por el uso de supresor.

Las manifestaciones clínicas del paludismo varían con la especie de *Plasmodium*, pero por lo general incluyen escalofríos, fiebre, esplenomegalia y anemia. El dato característico de la enfermedad es el paroxismo palúdico. Esta manifestación empieza con una etapa fría, que persiste durante 20 a 60 minutos. Durante este tiempo, el paciente experimenta temblores continuos y siente frío. Con el incremento consiguiente de la temperatura corporal, los temblores cesan y comienza vasodilatación, lo que marca el inicio de una etapa caliente. La temperatura sigue aumentando durante tres a ocho horas, y alcanza un máximo de 40 a 41.7 °C antes de empezar a disminuir. La etapa húmeda consta de un decremento de la fiebre y sudoración profusa. Deja al paciente exhausto, pero por lo demás bien hasta el inicio del siguiente paroxismo.

Paroxismo palúdico: etapas fría, caliente y húmeda.

Los paroxismos típicos aparecen por vez primera durante la segunda o tercera semana de fiebre, cuando la replicación del parásito dentro de eritrocitos queda sincronizada. En el paludismo por *P. falciparum*, la sincronización puede nunca tener lugar, y la fiebre puede permanecer héctica e impredecible. El primer ataque a menudo es grave, y en ausencia de tratamiento puede persistir semanas. Al final, los paroxismos se hacen menos regulares, menos frecuentes y menos graves. Los síntomas a la postre cesan con la desaparición de los parásitos de la sangre.

Paroxismos típicos después de dos a tres semanas cuando la replicación del parásito está sincronizada.

En el paludismo por *P. falciparum*, el bloqueo capilar puede ocasionar varias complicaciones graves. Cuando hay afección del sistema nervioso central (paludismo cerebral), el paciente puede presentar delirio, convulsiones, parálisis, coma y muerte rápida. El paludismo cerebral suele acompañarse de insuficiencia pulmonar aguda, que mata alrededor de 80% de los afectados. Cuando hay afección de los capilares esplácnicos, el paciente puede experimentar vómito, dolor abdominal y diarrea con o sin heces sanguinolentas. La ictericia y la insuficiencia renal aguda también son comunes en presencia de enfermedad grave. Estos síndromes perniciosos por lo general aparecen cuando la intensidad de la parasitemia excede 100 000 microorganismos por milímetro cúbico de sangre. Casi todas las muertes ocurren en el transcurso de tres días.

El paludismo cerebral por *P. falciparum* a menudo es mortal.

DIAGNÓSTICO

Los parásitos palúdicos pueden demostrarse en frotis teñidos de la sangre periférica en la mayoría de los pacientes sintomáticos. Por lo general se usa sangre capilar o venosa para preparar frotis tanto delgados como gruesos, que se tiñen con tinción de Wright o Giemsa, y se examinan para buscar parásitos eritrocitarios. Los frotis de gota gruesa, en los cuales los eritrocitos se lisan con agua antes de teñirlos, concentran los parásitos y permiten la detección de parasitemia muy leve. No obstante, puede ser necesario obtener varias muestras antes de que se observen parásitos. Hay muchos artefactos en frotis gruesos, y la interpretación correcta requiere experiencia. Las diferencias morfológicas entre las cinco especies de plasmodios pueden permitir que el observador experto efectúe su especiación en el frotis teñido.

Los parásitos se detectan en frotis sanguíneos gruesos y delgados.

Se han hecho varios intentos por mejorar el método de frotis delgado y grueso estándar. Un procedimiento de ese tipo comprende la tinción con naranja de acridina de parásitos centrifugados en tubos con capa leucocitaria cuantitativos (QBC). Si bien es costoso, esto requiere un microscopio de fluorescencia, y permite la especiación de parásito menos fiable; su rapidez y facilidad de uso lo hacen atractivo para el personal de laboratorios al que sólo en ocasiones se le solicita que identifique a pacientes con paludismo. Ahora se dispone de procedimientos de detección de antígeno en tarjeta específicos, simples. La prueba más usada, ParaSight F, detecta en minutos una proteína (HRP2) excretada por *P. falciparum*. La prueba puede efectuarse en condiciones de campo, y tiene sensibilidad mayor de 95%. Una segunda prueba rápida, OptiMAL, detecta deshidrogenasa láctica del parásito y, a diferencia de ParaSight F, permite distinguir entre *P. falciparum* y *P. vivax*. También se han desarrollado muchas valoraciones con PCR para el diagnóstico de laboratorio de paludismo.

Se dispone de tinciones con naranja de acridina y otros métodos de detección rápida.

En algunos laboratorios de referencia grandes se ofrecen pruebas serológicas para paludismo, pero se usan principalmente para propósitos epidemiológicos. En ocasiones son útiles en la especiación y la detección de infecciones por lo demás ocultas. La secuenciación recién completada del genoma de *Plasmodium* llevará a métodos diagnósticos más nuevos.

TRATAMIENTO

Las indicaciones para tratamiento se fundamentan en varios factores. Éstos incluyen la gravedad de la enfermedad, la especie de *Plasmodium* infectante y la parte del mundo en el cual se adquirió la infección. El estado inmunitario del paciente también puede ser un factor en esta ecuación. La especie y el área de adquisición de la infección quizás ayuden a determinar si el parásito es resistente o no a cualesquier antipalúdicos. El paludismo por *P. falciparum* es potencialmente mortal en individuos no inmunes, como nuevos inmigrantes o viajeros a un área palúdica, y los individuos nativos inmunosuprimidos, como las embarazadas. Estos individuos deben recibir tratamiento urgente.

El tratamiento completo del paludismo requiere destrucción de los esquizontes eritrocitarios, esquizontes hepáticos y gametocitos eritrocitarios. El primer objetivo termina el ataque clínico, el segundo previene recaída y el tercero hace al paciente no infeccioso para el mosquito *Anopheles* y, así, rompe el ciclo de transmisión. Por desgracia, ningún fármaco único logra los tres objetivos. En el cuadro 51-2 se muestra la estrategia de quimioterapia actual.

Es necesario destruir todas las formas del parásito.

Terminación del ataque agudo

Varios fármacos pueden destruir parásitos eritrocitarios asexuales. La cloroquina, una 4-aminoquinolina, ha sido el más usado. Actúa inhibiendo la degradación de hemoglobina, lo que limita la disponibilidad de aminoácidos necesarios para el crecimiento. Se ha sugerido que la naturaleza básica débil de la cloroquina también actúa para aumentar el pH de las vacuolas alimenticias del parásito, lo que inhibe sus proteasas ácidas y eficacia. Cuando se introdujo, fue eficaz contra las cuatro especies de plasmodios y, en la dosificación usada, estuvo libre de efectos secundarios graves. Sin embargo, ahora hay cepas de *P. falciparum* resistentes a cloroquina difundidas en África y el sudeste de Asia; también se encuentran, aunque con menor frecuencia, en otras áreas de Asia y en Centroamérica y Sudamérica. Se han reportado cepas de *P. vivax* resistentes a cloroquina en Papúa Nueva Guinea, India y Pakistán, pero en general permanecen poco definidas en todo el mundo.

Otros fármacos esquizonticidas son la quinina/quinidina, combinaciones de antifolato-sulfonamida, mefloquina, halofantrina y las artemisininas. La resistencia a todos estos fármacos está aumentando, sobre todo en el sudeste de Asia. Las artemisininas también son singulares por su capacidad para reducir la transmisión al prevenir el desarrollo de gametocitos. La resistencia a este último fármaco de primera línea está aumentando en áreas del sudeste de Asia.

La cloroquina inhibe la degradación de hemoglobina por el parásito.
Las artemisininas evitan el desarrollo de gametocitos.

Cepas de *P. malariae*, *P. ovale* y *P. vivax* (a excepción de algunas adquiridas en el Pacífico sur y en Sudamérica) permanecen sensibles a la cloroquina, y pueden tratarse con este fármaco. Sin embargo, debe suponerse que las infecciones por *P. vivax* adquiridas en Nueva Guinea y Sumatra son resistentes a la cloroquina, y es necesario manejarlas con mefloquina sola o combinada con otros fármacos. *Plasmodium falciparum* ahora ha presentado resistencia variable a todos los grupos de medicamentos, incluso los compuestos artemisinina.

Ahora es común la resistencia de *P. falciparum* a la cloroquina y otros fármacos.

Hay un consenso creciente de que la manera más eficaz de lentificar el desarrollo adicional de cepas de *P. falciparum* resistentes a fármacos es usar una de las artemisininas en combinación con quinina/quinidina, compuestos antifolato-sulfonamida, mefloquina o halofantrina.

Puede requerirse terapia combinada.

Cura radical

En pacientes con infección por *P. vivax* y *P. ovale*, los esquizontes hepáticos persisten, y se deben destruir para prevenir resiembra de eritrocitos circulantes, con recaída consiguiente. La primaquina, una 8-aminoquinolina, se usa para este propósito. El tratamiento inicial de algunas infecciones por *P. vivax* adquiridas en el sudeste de Asia y en Nueva Guinea fracasa debido a resistencia relativa a esta 8-aminoquinolina. La repetición del tratamiento con una dosis más grande de primaquina por lo general es exitosa. Lamentablemente, la primaquina puede inducir hemólisis en pacientes con deficiencia de G6PD. De este modo, las personas de ascendencia asiática, africana y mediterránea deben ser objeto de pruebas para detectar esta anormalidad antes de tratamiento. La cloroquina destruye los gametocitos de *P. vivax*, *P. ovale* y *P. malariae*, pero no los de *P. falciparum*. No obstante, la primaquina y las artemisininas son eficaces para esta última especie.

La primaquina se usa para destruir esquizontes hepáticos de *P. vivax* y *P. ovale*.

PREVENCIÓN

Protección personal

En áreas endémicas, el contacto con mosquitos puede minimizarse con mosquiteros para puertas y ventanas en el hogar, bombas de insecticida dentro de cuartos o pabellones mosquiteros impregnados con insecticida alrededor de camas. Quienes deben estar en exteriores desde el atardecer hasta el amanecer, el periodo de alimentación de los mosquitos, deben aplicarse repelente de insectos, y usar ropa de manga larga y pantalones. Además, es posible suprimir las manifestaciones clínicas de infección, si ocurren, con una dosis semanal de cloroquina. En áreas donde las cepas resistentes a cloroquina son comunes debe usarse un fármaco esquizonticida alternativo. Por lo general se prefiere la mefloquina o la doxiciclina. También pueden tomarse el antifolato pirimetamina más una sulfonamida. Sin embargo, el uso de esta combinación en ocasiones se acompaña de efectos secundarios graves, de modo que sólo se recomienda cuando hay cepas resistentes a mefloquina y doxiciclina en el área, y después sólo para individuos que residen en áreas de transmisión intensa durante periodos prolongados. En el momento en que se abandona un área endémica, es necesario erradicar parásitos hepáticos residuales con primaquina antes de suspender la terapia supresora.

Protección contra mosquitos con mosquiteros y repelentes.
Al elegir la quimioprofilaxis debe considerarse la resistencia en el área.

Generales

Las medidas de control del paludismo se han dirigido a reducir las poblaciones de seres humanos y mosquitos infectadas hasta una cifra por debajo de la crítica necesaria para la transmisión sostenida de la enfermedad. Las técnicas que se usan comprenden las antes mencionadas, el tratamiento de pacientes febriles con antipalúdicos eficaces, la alteración química o física de áreas de reproducción del mosquito, y aerosoles insecticidas residuales. Un programa cooperativo internacional activo dirigido a la erradicación del paludismo dio lugar a una declinación notoria de la incidencia de la enfermedad entre 1956 y 1968. No obstante, no se logró la erradicación porque los mosquitos se hicieron resistentes a algunas de las sustancias químicas usadas, y en la actualidad el paludismo aún infecta de 200 a 300 millones de habitantes de África, Latinoamérica y Asia. África tropical sola explica 100 millones de los afectados, y la mayor parte del millón de muertes que ocurren cada año como resultado de esta enfermedad. La esperanza a largo plazo de progreso en estas áreas ahora depende del uso apegado a las indicaciones de las tecnologías existentes, y el desarrollo de nuevas tecnologías.

Se reduce el reservorio humano y se erradican mosquitos.
Los intentos por erradicación han fracasado.

Vacunas

Tres avances durante la última década han producido la esperanza por vez primera de que una vacuna eficaz contra el paludismo podría estar dentro del alcance de la ciencia médica. El establecimiento de un sistema de cultivo *in vitro* continuo proporcionó las grandes cantidades de parásitos necesarias para el análisis antigénico. El desarrollo de la técnica de hibridoma permitió la preparación de anticuerpos monoclonales con los cuales podrían identificarse los antígenos de los cuales depende la inducción de inmunidad protectora. Procedimientos de DNA recombinante permitieron a los científicos clonar y secuenciar los genes que codifican para esos antígenos, lo que permite determinar la estructura de aminoácidos e identificar secuencias peptídicas idóneas para el desarrollo de vacuna. En 2012, un estudio clínico fase III de un fragmento de proteína de la superficie externa de *P. falciparum*, fusionado con una proteína del virus de la hepatitis B, y combinado con un adyuvante inmunitario, redujo casi 50% los episodios de paludismo tanto clínico como grave en niños de cinco a 17 meses de edad. Esta vacuna se dirige a la etapa preeritrocitaria de la enfermedad. Los estudios continúan con el desarrollo de nuevos adyuvantes que podrían ser aún más potentes. Se espera que esto quizá lleve a estrategias de vacuna que tanto se necesitan en todo el mundo en desarrollo.

Las vacunas de subunidad fusionadas con una proteína del virus de la hepatitis B se han mostrado promisorias.

Babesia

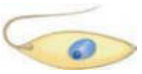
El género *Babesia* es representado por especies que son familiares cercanos de plasmodium, y que pertenecen al orden *Piroplasmida*. Son parásitos pequeños de los eritrocitos del hospedero mamífero, y son transmitidos por garrapatas. Estos parásitos fueron los primeros en mostrar que se transmitían por un hospedero intermedio artrópodo. El microorganismo involucrado en este caso fue *B. bigemina*, el agente causal de la fiebre de aguas rojas en el ganado vacuno.

Babesia microti es el parásito de interés para la salud de seres humanos. Se reportó por vez primera a partir de un paciente en la isla Nantucket, Massachusetts. Desde entonces se han reportado cientos de casos en nueva Inglaterra y en los estados de Wisconsin, Washington y California, Estados Unidos. Los principales factores son garrapatas duras del género *Ixodes*. Estas garrapatas también pueden transmitir enfermedad de Lyme. Dentro del vector garrapata, la enfermedad también puede transmitirse entre etapas de desarrollo (transmisión transestadial) o a través de generaciones por medio de los huevos (transmisión transovárica).

A diferencia del paludismo, *Babesia* sólo infecta los eritrocitos de su hospedero humano. Los síntomas resultantes pueden ser tipo gripe, con síntomas acompañantes de fiebre, escalofríos, sudores, etc.; no muy diferente del paludismo. El diagnóstico se efectúa al encontrar los piroplasmas pequeños en frotis de sangre. Dado que semejan el paludismo, a menudo es necesario enviar frotis a un laboratorio de referencia, o hacer que se efectúen pruebas serológicas o de PCR.

Los pacientes por lo general muestran buena respuesta al tratamiento con quinina y clindamicina. Dado que éstos no siempre se toleran bien, también pueden usarse atovacuona y azitromicina. Las medidas preventivas comprenden evitación de áreas que se sabe están infectadas por garrapatas, uso de insecticidas apropiados, ropa adecuada, y la práctica de inspecciones diarias para buscar garrapatas si una persona se aventura en áreas boscosas donde viven estos animales.

TOXOPLASMA GONDII



PARASITOLOGÍA

Al igual que los plasmodios, *Toxoplasma gondii*, la causa de la toxoplasmosis, es un miembro de Apicomplexa intracelular obligado. Difiere de *Plasmodium* en que los ciclos reproductivos tanto sexual como asexual ocurren dentro del tracto gastrointestinal de felinos, el hospedero definitivo. La enfermedad se transmite a otra especie hospedero por la ingestión de oocistos expulsados en las heces de felinos infectados, o mediante carnivorismo desde un hospedero infectado hacia otro. El principal modo de transmisión a seres humanos es por medio de la ingestión de productos de carne que contienen quistes tisulares (bradizoítos). También puede ocurrir transmisión trasplacentaria.

Ciclos asexual y sexual en felinos.

Propagación a humanos desde felinos por medio de la vía fecal-oral y mediante ingesta de carne.

MORFOLOGÍA

Toxoplasma gondii fue demostrado por vez primera en 1908 en el *gundi* común, un roedor africano, por Nicolle y Manceaux. Su nombre, que se deriva del griego *toxo* (arc), se basa en la forma característica del microorganismo. Todas las cepas de este parásito parecen estar estrechamente relacionadas desde el punto de vista antigénico. Las principales formas morfológicas del parásito son el oocisto, trofozoíto y quiste tisular (**figura 51-6**).

Oocisto

El oocisto es ovoide, mide 10 a 12 µm de diámetro, y posee una pared gruesa que lo hace resistente a casi todos los desafíos ambientales. Puede ser destruido por temperaturas mayores de 66 °C, y por sustancias químicas como yodo y formalina. En su forma inmadura, el centro del quiste carece de estructura interna. Con la maduración, aparecen dos esporocistos, y más tarde pueden discernirse cuatro esporozoítos dentro de cada esporocisto. La esporulación no ocurre a temperaturas menores de 4 °C o mayores de 37 °C. La esporulación completa puede ocurrir en el transcurso de 24 a 48 horas fuera del hospedero. Esta forma es la causa de la vía de transmisión fecal-oral de los parásitos desde felinos hacia otros animales de sangre caliente.

La cocción mata quistes tisulares.

Taquizoíto (trofozoíto)

El término "trofozoíto" se usa en su sentido más amplio para hacer referencia a las formas proliferativas asexuales de las cuales dependen la invasión celular y la enfermedad clínica. En diferentes etapas del ciclo asexual se hace referencia al trofozoíto con varios otros términos, entre ellos merozoíto y **taquizoíto**. Tiene forma de media luna o de arco, mide 3 por 7 µm y puede invadir todos los tipos de células nucleadas. Si bien los taquizoítos

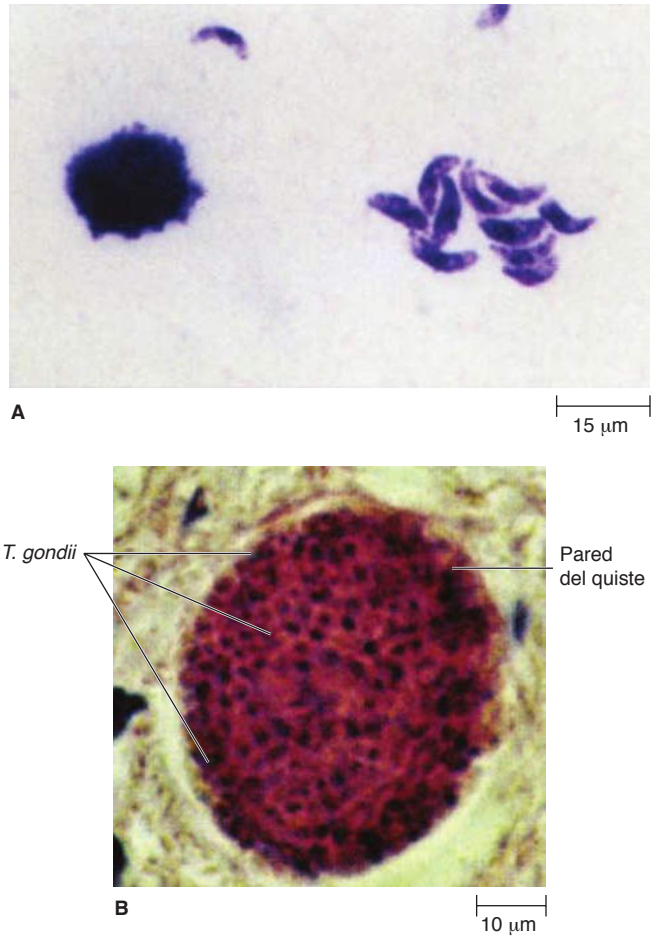


FIGURA 51-6. *Toxoplasma gondii*. A. Formas trofozoíto invasivas. **B.** Quiste en tejido. (Reproducida con autorización de Nester EW: *Microbiology: A Human Perspective*, 6a. edición, 2009.)

son microorganismos intracelulares obligados, pueden sobrevivir fuera de la célula en diversos líquidos corporales durante periodos de horas a días. Sin embargo, no pueden sobrevivir a la actividad digestiva del estómago y, por ende, no son infecciosos con la ingestión.

Quistes tisulares

Los quistes miden 10 a 200 μm de diámetro. Los microorganismos contenidos, denominados **bradizoítos**, son similares a los taquizoítos, pero son más pequeños y se dividen más lentamente. Los quistes tisulares son resistentes a enzimas digestivas y, al igual que los oocistos, son infecciosos para el animal que los ingiere. Sobreviven a temperaturas de refrigerador normales, pero mueren por congelación y deshielo, y por temperaturas de cocinado normales.

CICLO DE VIDA (FIGURA 51-7)

Hospedero definitivo

La reproducción sexual de *T. gondii* sólo ocurre en el tracto intestinal de felinos, más comúnmente en el gato doméstico. Los parásitos ingeridos entran en las células epiteliales del íleon mediante mecanismos similares a los que se observan con otros parásitos miembros de Apicomplexa. Dentro de la célula, los trofozoítos residen dentro de una vacuola rodeada por membrana, y pasan por esquizogonia. Con la rotura de la célula, se liberan merozoítos, los cuales infectan células epiteliales adyacentes; a continuación repiten otro ciclo asexual, o finalmente se diferencian hacia gametocitos, lo que inicia la reproducción sexual. La fusión de los gametos masculino y femenino maduros conduce a la formación de un oocisto oval, de pared gruesa, que entonces pasa hacia las heces. En la infección típica se liberan millones de estas estructuras a diario durante una a tres semanas. Los oocistos son inmaduros en el momento en que pasan hacia las heces, y deben completar la esporulación en el ambiente externo. En este proceso, dos esporocistos, cada uno de los cuales contiene cuatro esporozoítos, se desarrollan dentro de cada oocisto. El tiempo que se requiere para la esporulación típicamente es de dos a tres días, pero puede variar dependiendo de la temperatura y la humedad en el ambiente. Una vez maduros, los oocistos resistentes pueden permanecer viables e infecciosos durante muchos meses en el suelo.

Infección en las células ileales de gato.
La fusión de gametos forma el oocisto; se excreta en las heces.
La esporulación ocurre en el ambiente externo.

Hospederos intermedios

Muchas especies de animales, incluso las personas, se consideran hospederos intermedios para esta infección. La infección puede adquirirse por ingestión de oocistos o mediante carnivorismo de tejido que contiene bradizoítos. Después de la ingesta por un animal de sangre caliente susceptible, los esporozoítos o bradizoítos son liberados desde el oocisto o tejido alterado, y entran a los macrófagos. Dentro de estas células son transportados a través del sistema linfohematógeno a todos los sistemas. La supervivencia dentro de macrófagos en etapas tempranas de infecciones se debe al hecho de que se evita que los lisosomas se fusionen con fagosomas que contienen el parásito. La división intracelular continua, denominada endodiogenia, forma de ocho a 32 taquizoítos, que rompen el macrófago y pueden invadir cualquier célula hospedera nucleada adyacente para continuar el ciclo asexual. Con el desarrollo de inmunidad del hospedero, muchos de los parásitos son destruidos a medida que los macrófagos se convierten en asesinos competentes del parásito. Dentro de las células de ciertos órganos, en particular el cerebro, el corazón y el músculo esquelético, los trofozoítos producen una membrana que los rodea y los protege: dentro del quiste tisular, la multiplicación continúa a un ritmo más lento. Finalmente, se producen quistes que miden hasta 200 μm de diámetro y contienen más de 1 000 bradizoítos. Estos quistes persisten intactos durante toda la vida del hospedero o se rompen, lo que produce recaída parasitológica. Si son ingeridos por un carnívoro, sobreviven a las enzimas digestivas e inician infección en el nuevo hospedero. La persistencia de quistes confiere protección contra superinfección;esto se denomina **premunición**.

Los oocistos y los bradizoítos maduros infectan a los hospederos por vía oral.
Los esporozoítos liberados invaden macrófagos.
Se desarrollan quistes y puede persistir durante toda la vida del hospedero.

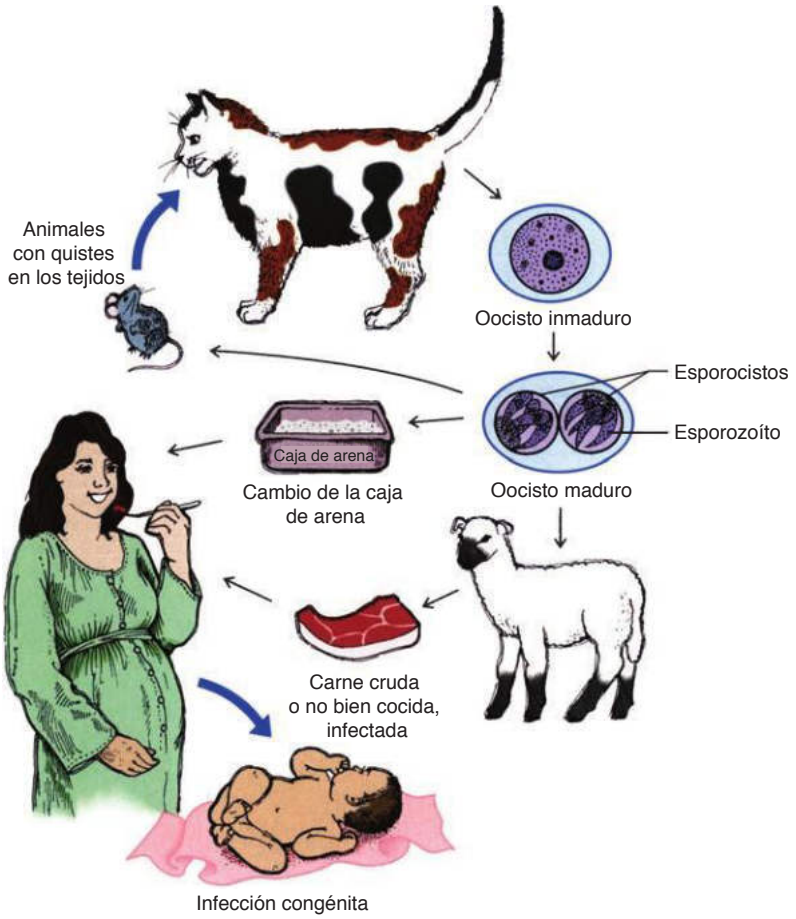


FIGURA 51-7. Toxoplasmosis. El ciclo de vida de *Toxoplasma gondii* muestra oocistos provenientes de heces de gato, o quistes provenientes de carne inadecuadamente cocida, como infecciosos para seres humanos y otros animales. (Reproducida con autorización de Nester EW: *Microbiology: A Human Perspective,* 6a. edición, 2009.)

TOXOPLASMOSIS

CÁPSULA CLÍNICA

Toxoplasma puede infectar casi todos los animales de sangre caliente, tanto domésticos como salvajes; de este modo, es el más cosmopolita de los parásitos. Alrededor de 50% de la población mundial ha quedado infectada. En la abrumadora mayoría de las personas, la infección es crónica, asintomática y autolimitada. La enfermedad clínica se manifiesta en tres formas principales: 1) linfadenopatía febril autolimitada; 2) infección altamente mortal de pacientes que tienen alteraciones inmunitarias, y 3) infección congénita de lactantes.

EPIDEMIOLOGÍA

Prevalencia y distribución

La toxoplasmosis ocurre en casi todos los mamíferos y en muchas aves. Las infecciones de seres humanos se encuentran en todas las regiones del mundo; en general, la incidencia es más alta en los trópicos y más baja en las regiones frías y/o áridas. En Estados Unidos, la prevalencia de evidencia serológica positiva para la enfermedad aumenta con la edad. Hacia la adultez puede mostrarse que alrededor de 50% de los individuos de todo el mundo tiene anticuerpos circulantes contra *T. gondii.* La seroprevalencia en gatos puede variar desde alrededor de 20% en países como Japón, donde es más probable que los gatos se mantengan en interiores, hasta más de 70% en algunos países donde es probable que los gatos vivan en áreas rurales o que sean silvestres.

Distribución mundial entre mamíferos y aves.

Transmisión

Si bien se sabe que los humanos pueden adquirir toxoplasmosis de diversas maneras, los datos sobre su frecuencia relativa son tanto escasos como contradictorios. Es probable que la vía de transmisión varíe de una población a otra, y quizá de una edad a otra, dentro de cualquier área dada. A continuación se comentan los mecanismos de transmisión de toxoplasmosis más importantes.

Ingesta de oocistos

Las personas con felinofobia están inclinadas a la opinión de que el depósito de oocistos en las heces de gatos, y su ingestión subsiguiente por el propietario desprevenido, es la manera más común en la cual las personas adquieren esta importante infección. Se han reportado epidemias de toxoplasmosis asociada con exposición a gatos infectados. Los datos de estudios que relacionan la frecuencia de exposición a felinos con la prevalencia de pruebas

serológicas positivas son contradictorios. Los gatos con infección aguda excretan oocistos durante sólo algunas semanas. No obstante, se ha mostrado que los felinos con infección crónica en ocasiones pueden volver a excretar oocistos, y en estudios de prevalencia se ha demostrado que 1% de los gatos domésticos excreta oocistos en cualquier momento dado. El gran número de estas estructuras expulsadas durante la excreción activa, y su supervivencia prolongada en el ambiente externo aumentan su probabilidad de transmisión. Tienen riesgo particular los niños que juegan, quienes pueden tener contacto estrecho con áreas contaminadas con heces de gatos y los adultos que se encargan de cambiar la caja de arena de un gato. También es posible que los insectos puedan transferir mecánicamente oocistos al alimento de las personas.

Mayor peligro para niños por contacto estrecho con áreas contaminadas.

Ingesta de quistes tisulares

Se han demostrado con frecuencia quistes tisulares en carne producida para consumo humano; son más comunes en el cerdo (25%) y el cordero (10%), y menos en carne de res y de pollo (<1%). Si bien estos quistes mueren a temperaturas de cocinado normales (alimento bien cocido), una cantidad impresionante de información epidemiológica enlaza a la manipulación o ingestión de carne cruda o no bien cocida con evidencia serológica y, en ocasiones clínica, de enfermedad. Un estudio efectuado en India que demostró diferencia nula entre comedores de carne y vegetarianos en la incidencia de pruebas serológicas positivas, introdujo confusión en estos datos.

Presencia de quistes en la carne.

Congénita

Alrededor de una de cada 500 embarazadas adquiere toxoplasmosis aguda, y entre 10 a 20% de las mujeres afectadas se hace sintomática. Independientemente del estado clínico de la madre infectada, el parásito afecta al feto en 33 a 50% de las infecciones maternas agudas. El riesgo de transmisión transplacentaria es independiente de la gravedad clínica de la enfermedad materna, pero se correlaciona con la etapa de la gestación en la cual queda expuesta la madre. Hay afección fetal en 17% de las infecciones que ocurren durante el primer trimestre, y en 65% de las que suceden en el tercer trimestre. Por el contrario, mientras en etapas más tempranas se adquiere una infección fetal, mayores son las probabilidades de que sea más grave. En general, 20% de los fetos experimenta consecuencias graves; una proporción similar presenta enfermedad leve; el resto es asintomático.

La transmisión trasplacentaria es más alta durante el tercer trimestre.

Diversas

Además de causar infección congénita, los taquizoítos han causado transmisión de enfermedad en varias otras situaciones, entre ellas accidentes de laboratorio, transfusiones de sangre entera y de leucocitos, y trasplante de órgano. Dado que los taquizoítos pueden sobrevivir durante varias horas en líquidos corporales o exudados de seres humanos que presentan infección aguda, es posible que suceda infección después de contacto con esos materiales.

Transmitido mediante transfusiones y trasplantes de órgano.

PATOGENIA E INMUNIDAD

En la infección primaria, la proliferación de taquizoítos origina la muerte de células hospederas afectadas, estimulación de una reacción inflamatoria mononuclear, y respuestas de anticuerpos y celulares específicas para parásito. En hospederos que tienen inmunodeficiencia, como aquellos con infección por virus de la inmunodeficiencia humana (HIV)/síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), las infecciones latentes se reactivan, y sobreviene proliferación rápida del microorganismo, lo que produce muchos focos diseminados de necrosis tisular. Las consecuencias son más graves en órganos como el cerebro, donde el potencial de regeneración celular es limitado.

Diseminación en sujetos que tienen inmunosupresión.

En hospederos normales, la infección aguda se controla rápidamente con el desarrollo de inmunidad humoral y celular. Los parásitos extracelulares son destruidos, la multiplicación intracelular obstaculizada y se forman quistes tisulares. Con la excepción de lisis de parásitos extracelulares por anticuerpos y complemento, la inmunidad mediada por células parece desempeñar la función principal en este proceso, mediado en parte por IL-2, interferón-α y células T citotóxicas. La inmunidad parece ser de por vida debido a la persistencia del parásito en los quistes tisulares. Los quistes, que se encuentran con mayor frecuencia en el cerebro, la retina, el corazón y el músculo esquelético, normalmente producen poca reacción tisular o ninguna. La supresión de la inmunidad mediada por células que acompaña a enfermedad grave, o la administración de fármacos inmunosupresores, puede llevar a la rotura de un quiste y la liberación de trofozoítos. Su proliferación subsiguiente y la intensa reacción de anticuerpos a su presencia exacerban la enfermedad.

La inmunidad es principalmente mediada por células.

TOXOPLASMOSIS: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

En la mayoría de los pacientes, la infección por *T. gondii* es asintomática. Las manifestaciones clínicas, cuando aparecen, varían con el tipo de hospedero afectado. En general, pueden agruparse en uno de los tres síndromes que se listan a continuación.

■ Toxoplasmosis congénita

Los mecanismos de inmunidad están poco desarrollados *in utero.* Como resultado, una gran proporción de las infecciones fetales da por resultado enfermedad clínica. Si la infección se propaga al sistema nervioso central, el resultado a menudo es desastroso. El aborto y la muerte fetal son las consecuencias más graves. Los niños nacidos vivos pueden presentar microcefalia, hidrocefalia, calcificaciones cerebrales, convulsiones y retraso psicomotor. Esta gravedad por lo general se acompaña de evidencia de afección visceral, incluso fiebre, hepatitis, neumonía y exantema cutáneo. Los lactantes infectados por toxoplasmosis en etapas más avanzadas del desarrollo prenatal demuestran enfermedad más leve.

Muchos parecen estar sanos en el momento del nacimiento, pero meses o años más tarde presentan epilepsia, retraso mental o estrabismo. La manifestación tardía más común de la toxoplasmosis congénita es la coriorretinitis. Este trastorno, que se cree depende de la reactivación de quistes tisulares latentes, típicamente se presenta durante la segunda o tercera década de la vida, como brotes recurrentes de dolor ocular y pérdida de la agudeza visual. Las lesiones generalmente son bilaterales pero focales. En ausencia de afección de la mácula de la retina, la visión mejora a medida que disminuye la inflamación. *Toxoplasma gondii* explica 25% de los casos de uveítis granulomatosa que se observan en Estados Unidos.

La infección *in utero* puede producir malformaciones, coriorretinitis y muerte fetal.

Hospedero normal

La manifestación clínica más común de la toxoplasmosis adquirida después del nacimiento es la linfadenopatía localizada asintomática. Los ganglios linfáticos cervicales están afectados con mayor frecuencia, pero también ocurre agrandamiento no hipersensible de otros grupos regionales, incluso los ganglios linfáticos retroperitoneales. En ocasiones, la adenopatía se acompaña de fiebre, dolor de garganta, exantema, hepatoesplenomegalia y linfocitosis atípica, lo que imita así las manifestaciones clínicas y de laboratorio de la mononucleosis infecciosa. En ocasiones, el hospedero normal presenta afección visceral grave, que puede manifestarse como meningoencefalitis, neumonitis, miocarditis o hepatitis. La coriorretinitis después de adquisición posnatal de infección, aunque documentada, es poco común. A diferencia de la enfermedad ocular adquirida de manera congénita, ocurre la edad mediana, y generalmente es unilateral.

La fiebre y la linfadenopatía pueden imitar mononucleosis infecciosa.

Hospedero con alteraciones inmunitarias

En el hospedero que tiene alteraciones inmunitarias, la toxoplasmosis es una enfermedad grave, a menudo mortal. Si se adquiere infección primaria mientras un paciente está recibiendo terapia inmunosupresora para enfermedad maligna o por trasplante de órgano, puede haber diseminación difundida de la infección, con neumonitis, miocarditis y encefalitis necrosantes. La enfermedad aguda en esta población se produce por la activación de infección crónica, latente, por terapia inmunosupresora, o por la adquisición de una infección inmunosupresora concurrente, en particular sida. La encefalitis ocurre en 50% de esos casos, y en más de 90% de los casos mortales. La encefalitis toxoplásmica es común en pacientes con sida; se observa en alrededor de 10% de aquellos con anticuerpos contra toxoplasma circulantes; por ende, es una causa importante de morbilidad y mortalidad en esta población de pacientes. En clínica, la encefalitis puede presentarse como una meningoencefalitis, encefalopatía difusa o lesión de masa. La toxoplasmosis aguda también se ha observado como un resultado de trasplante de órgano en el cual se administraron inmunosupresores para prevenir rechazo de órgano, pero dieron por resultado reactivación de formas de quiste latentes.

La infección primaria o la reactivación de infecciones latentes puede producir enfermedad difundida grave.

Los pacientes con sida presentan encefalitis.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de toxoplasmosis puede establecerse mediante diversos métodos. En la linfadenitis toxoplásmica aguda, el aspecto histológico de los ganglios afectados a menudo es patognomónico. El trofozoíto puede demostrarse en tejido con tinción de Wright o Giemsa. También se han usado de manera exitosa microscopia electrónica y técnicas de anticuerpos fluorescentes indirectos en tejido de trasplante cardiaco, o en tejido cerebral, obtenido mediante biopsia. Si bien la tinción periódica ácida de Schiff tiñe de manera selectiva los quistes tisulares, la presencia de estos últimos no es indicativa de enfermedad aguda. El aislamiento del microorganismo puede lograrse al inocular sangre u otros líquidos corporales en ratones o en cultivos de tejidos. La inoculación de otros tejidos por lo general es inútil porque un resultado positivo puede reflejar sólo la presencia de quistes tisulares latentes.

Demostración del parásito en muestras histopatológicas.

Los procedimientos serológicos son el método primario de diagnóstico. Para establecer la presencia de infección aguda es habitual demostrar una cuadruplicación del título de anticuerpos IgG entre especímenes de suero de etapa aguda y de convalecencia. A menudo se alcanzan títulos máximos en el transcurso de cuatro a ocho semanas, de modo que el suero de etapa aguda debe recolectarse en etapas tempranas de la evolución de la enfermedad. De las muchas pruebas desarrolladas para la detección de anticuerpos IgG, las pruebas de hemaglutinación indirecta, anticuerpos fluorescentes indirectos o inmunovaloración enzimática (EIA) son las pruebas usadas con mayor frecuencia. Los títulos pueden permanecer altos durante muchos años.

El serodiagnóstico es el método primario.

La detección de anticuerpos IgM proporciona una confirmación más rápida de infección aguda. Estos anticuerpos aparecen en el transcurso de la primera semana de infección, alcanzan un máximo en dos a cuatro semanas y pueden revertirse a negativos en un tiempo breve. También parece ser que los anticuerpos inmunoglobulina-M (IgM) se producen después de reactivación de enfermedad latente. La EIA para anticuerpos IgM ahora se usa más. Se ha mostrado que el examen de tejidos, orina y otros líquidos corporales para buscar antígeno de toxoplasma, o DNA mediante la PCR, son pruebas adyuvantes útiles en individuos que tienen alteraciones inmunitarias y en el diagnóstico de infecciones congénitas.

Los títulos de IgG en aumento o la detección de IgM sugieren infección aguda o reactivación.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

Los pacientes con toxoplasmosis por lo general no requieren terapia a menos que los síntomas sean graves y persistentes, o a no ser que haya afección de órganos vitales, como los ojos. Sin embargo, los pacientes que tienen alteraciones inmunitarias y las embarazadas deben recibir tratamiento si se documenta infección aguda (o reactivación) (**cuadro 51-3**). La práctica de pruebas serológicas seriadas sistemática en esos individuos permitiría la detección temprana de personas infectadas y aumentaría la posibilidad de un resultado exitoso. Ahora está claro que el tratamiento temprano de embarazadas que tienen infección aguda disminuye significativamente la incidencia de infecciones congénitas graves, y

CUADRO 51-3 Indicaciones para el tratamiento de toxoplasmosis[a]

CRITERIOS SEROLÓGICOS	CRITERIOS CLÍNICOS
Títulos altos de IgM	Infección recientemente adquirida
Cuadruplicación de los títulos de IgG	Embarazada
Títulos muy altos de IgG (>1:1 000)	Recién nacido
	Paciente con alteraciones inmunitarias (incluso sida)
	Síntomas constitucionales graves
	Afección de órgano vital (incluso coriorretinitis activa)

Ig, inmunoglobulina.
[a] Debe satisfacer un criterio serológico más un criterio clínico.

reduce la proporción entre formas benignas y subclínicas en lactantes. En la actualidad, el régimen terapéutico más usado en Estados Unidos para toxoplasmosis es la combinación de pirimetamina y sulfonamidas. Lamentablemente, el primer fármaco es teratogénico y no debe usarse durante el primer trimestre del embarazo; en estas circunstancia a menudo se sustituye por espiramicina, un macrólido citostático.
La espiramicina se usa para prevenir infección congénita.

Aunque la combinación de pirimetamina-sulfonamida es muy eficaz contra trofozoítos, es inactiva contra las formas quísticas. Dado que ambas formas parasitarias están presentes en pacientes con encefalitis toxoplásmica, completar la terapia estándar en pacientes con sida por lo general va seguida por recrudescencia de la enfermedad. Esto puede prevenirse al iniciar terapia supresora en dosis bajas crónica después de completar el régimen estándar. La atovacuona, una hidroxinaftoquinona recién introducida, posee actividad contra trofozoítos y quistes. Por ende, su uso puede dar lugar a cura radical de encefalitis por toxoplasma, lo cual elimina la necesidad de supresión crónica.
La atovacuona es activa contra taquizoítos y quistes.

La prevención de toxoplasmosis debe dirigirse principalmente a embarazadas y hospederos que tienen alteraciones inmunitarias. Se requiere lavado de manos cuidadoso después de manipular carne no cocinada. Los quistes en la carne pueden destruirse mediante cocido apropiado (56 °C durante 15 minutos) o mediante congelación a –20 °C. Deben evitarse las heces de gato, particularmente el cambio de cajas de arena.

CRYPTOSPORIDIUM

Los criptosporidios ("espora oculta") son parásitos pequeños que pueden infectar el tracto intestinal de una amplia variedad de mamíferos, incluso seres humanos. Al igual que muchos otros parásitos miembros de Apicomplexa, son microorganismos intracelulares obligados que muestran ciclos alternos de reproducción sexual y asexual dentro del tracto gastrointestinal del mismo hospedero. Los criptosporidios, reconocidos desde hace mucho tiempo como una causa importante de diarrea en animales, no se identificaron como causas de enteritis en humanos sino hasta 1976, cuando se observaron por vez primera en un paciente con una inmunodeficiencia congénita de IgA. El advenimiento de la epidemia de sida despertó un intenso interés por este parásito como un problema en humanos. Hay al menos 19 especies de *Cryptosporidium* reconocidas en la actualidad. Las que infectan de modo predominante seres humanos son una especie zoonótica, *C. parvum* y una especie que sólo infecta humanos, *C. hominis*. La primera tiene más probabilidades de encontrarse en poblaciones rurales, mientras que la segunda domina en entornos urbanos.

PARASITOLOGÍA

MORFOLOGÍA

Independientemente del hospedero animal, todas las especies de este parásito pequeño (2 a 6 µm) parecen idénticas desde el punto de vista morfológico. Los microorganismos aparecen como estructuras esféricas pequeñas dispuestas en hileras a lo largo de las microvellosidades de las células epiteliales. Se tiñen fácilmente con Giemsa y hematoxilina-eosina. Aunque permanecen externos al citoplasma de la célula epitelial intestinal, es evidente que están envueltos por una membrana que se origina a partir de la célula hospedero. De este modo, se dice que son intracelulares pero extracitoplasmáticos. El parásito se replica en este sitio, lo que da lugar a oocistos. Los oocistos excretados hacia la luz intestinal contienen cuatro esporozoítos que no están contenidos dentro de estructuras de esporocisto como su familiar, *Toxoplasma*. Su pared celular proporciona la propiedad poco común de ácido-resistencia, lo que permite visualizarlos con tinciones que por lo general se emplean para micobacterias. Los oocistos típicamente miden 5 a 6 µm de diámetro.
Partículas esféricas pequeñas asociadas con microvellosidades.
Los oocistos son acidorresistentes.

CICLO DE VIDA

Los oocistos infecciosos se excretan en las heces del animal parasitado. A diferencia de los de *Toxoplasma*, los oocistos de criptosporidios son maduros e infecciosos para el hospedero siguiente en el momento en que se expulsan en las heces. Después de ingesta por otro animal, se liberan esporozoítos a partir del oocisto, y se fijan a las microvellosidades de las células epiteliales del intestino delgado, donde se transforman en trofozoítos. Éstos se dividen de manera asexual por fisión múltiple (esquizogonia) para formar esquizontes que contienen ocho células hijas conocidas como merozoítos tipo 1. En el momento de la liberación desde el esquizonte, cada célula hija se fija por sí misma a otra célula epitelial, donde repite el ciclo de esquizogonia y produce otra generación de merozoítos tipo 1. En ausencia de inmunidad eficaz, esta fase puede constituir una porción autoinfecciosa del ciclo de vida, lo que permite la perpetuación de la infección.
Se excretan oocistos maduros, infecciosos, en las heces.

A continuación se produce una segunda generación de esquizontes, con la formación de cuatro merozoítos. Estos merozoítos están destinados a invadir células intestinales y dan lugar a formas sexuales masculina (microgametocito) y femenina (macrogame-

tocito). Hay desarrollo de gametos y después de fecundación el cigoto resultante se desarrolla hacia un oocisto que es excretado hacia la luz del intestino. Casi todos, alrededor de 80%, poseen una pared celular protectora gruesa que asegura su paso intacto en las heces y supervivencia en el ambiente externo.
La pared celular protectora asegura la supervivencia de oocistos.

Alrededor de 20% no desarrolla la pared protectora gruesa. La membrana celular se rompe, con liberación de esporozoítos infecciosos directamente hacia la luz intestinal, e inicio de un nuevo ciclo "autoinfeccioso" dentro del hospedero original. En el hospedero normal, la inmunidad innata o adquirida aminora tanto la producción cíclica de merozoítos tipo 1, como la formación de oocistos de pared delgada, lo que suspende más la multiplicación de parásitos y termina la infección aguda. En pacientes con alteraciones inmunitarias, quizás ambas continúan, lo cual explica por qué esos individuos presentan infecciones graves y persistentes en ausencia de reinfección externa.
Los oocistos de pared delgada pueden producir autoinfección.

CRIPTOSPORIDIOSIS

CÁPSULA CLÍNICA

La criptosporidiosis es un trastorno intestinal adquirido a partir de animales domésticos y salvajes, y de otros seres humanos. La evolución incluye diarrea acuosa profusa, vómito y pérdida de peso. El resultado habitual es la recuperación completa espontánea, excepto en personas que tienen alteraciones inmunitarias, en quienes pueden ocurrir enfermedades debilitantes.

EPIDEMIOLOGÍA

La criptosporidiosis parece afectar casi todos los grupos de vertebrados. En todas las especies, las tasas de infección son más altas entre los jóvenes e inmaduros. Datos experimentales y epidemiológicos sugieren que los animales domésticos constituyen un reservorio importante de la enfermedad en humanos. Se ha documentado transmisión desde animales jóvenes en zoológicos interactivos hacia niños. Los brotes de enfermedad de personas en guarderías, piscinas, hospitales y grupos familiares urbanos indican que casi todas las infecciones en seres humanos dependen de transmisión de una persona a otra. En países occidentales se ha mostrado que entre 1 y 4% de los niños pequeños que son llevados a centros médicos con gastroenteritis, alberga oocistos de criptosporidios. En países en vías de desarrollo, las tasas han variado desde 4 hasta 11%. En algunos brotes de diarrea en guarderías se encontró que la mayoría de los niños que asisten tiene oocistos en las heces.
Tanto los reservorios animales como la transmisión de una persona a otra son importantes.

Las tasas de criptosporidiosis en adultos que sufren gastroenteritis es de alrededor de una tercera parte de las informadas en niños; han sido más altas en miembros de la familia de niños infectados, personal médico que atiende a pacientes que presentan criptosporidiosis, homosexuales varones, y viajeros de Estados Unidos a otros países. En Estados Unidos el parásito se identificó en 15% de los pacientes con sida y diarrea al inicio de la epidemia. Debido al advenimiento de terapias antirretrovirales, esto se ha reducido entre 1 a 2%; en Haití y África pueden estar afectados porcentajes altos de los individuos que no tienen acceso a terapias antirretrovirales. El estado de portador asintomático es poco común en estas poblaciones. En muchos países en desarrollo, la mayoría de los niños puede adquirir infecciones múltiples por *Cryptosporidium* antes de los cinco años de edad. Después de eso aún pueden detectarse infecciones, pero puede no haber síntomas, lo que sugiere que la exposición constante puede ayudar a mantener una medida de inmunidad.
Las tasas de infección son más altas en niños de corta edad.

Dado que los oocistos se encuentran casi exclusivamente en las heces, la principal vía de transmisión de la criptosporidiosis sin duda es mediante propagación fecal-oral directa. Se ha documentado transmisión por medio de agua contaminada. Fue más digno de mención el brote que afectó el área municipal en la ciudad de Milwaukee en 1993. Un estimado de 403 000 personas quedaron infectadas por propagación primaria y después secundaria del microorganismo. La naturaleza resistente de los oocistos, que no responden a la cloración convencional del agua, y a muchos otros desinfectantes de uso común, hace probable que también haya transmisión indirecta por medio de alimentos y fómites contaminados. Las moscas y los mariscos han quedado incriminados como hospederos de transporte para este parásito.
Puede transmitirse por medio de agua contaminada.

PATOGENIA E INMUNIDAD

Si bien el yeyuno está más afectado, se han encontrado criptosporidios en todo el tracto gastrointestinal, e incluso en el tracto respiratorio, sobre todo en hospederos que tienen alteraciones inmunitarias. La colecistitis por criptosporidios se observa con cierta frecuencia en pacientes con sida que presentan enteritis. Mediante microscopia óptica, los cambios en el intestino parecen mínimos, y constan de atrofia leve a moderada de vellosidades, agrandamiento de criptas y un infiltrado mononuclear de la lámina propia. Se desconoce el fundamento fisiopatológico de la diarrea. El papel vital del estado inmunitario del hospedero en la patogenia de la enfermedad es indicado tanto por la susceptibilidad aumentada del joven a infección, como por la enfermedad clínica grave y prolongada que se observa en pacientes que tienen alteraciones inmunitarias. Evidencia indirecta sugiere que los anticuerpos en la luz intestinal ejercen un efecto protector contra infección inicial por *C. parvum.* Estudios en animales de experimentación indican que los linfocitos T CD4+ y el interferón desempeñan funciones independientes en la eliminación inmunitaria del parásito.
Las alteraciones patológicas intestinales son mínimas.
Enfermedad prolongada en pacientes con sida.

CRIPTOSPORIDIOSIS: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

Los pacientes inmunocompetentes por lo general inician con diarrea acuosa, profusa y explosiva, una a dos semanas después de la exposición. La criptosporidiosis persiste durante cinco a 11 días y después se abate con rapidez. En ocasiones, la purga, acompañada por malabsorción y pérdida de peso leves, continúa durante hasta un mes. Algunos pacientes se quejan de náuseas, anorexia, vómito y fiebre leve. Excepto por su duración más breve, dolor abdominal más notorio y ausencia relativa de flatulencias, las manifestaciones clínicas de la criptosporidiosis semejan las producidas por *Giardia lamblia*. Los exámenes radiográficos y endoscópicos del intestino resultan normales o demuestran anormalidades inespecíficas leves. La recuperación es completa.

Diarrea autolimitada en hospederos normales.

Se ha descrito criptosporidiosis en pacientes con una amplia diversidad de inmunodeficiencias, entre ellas malnutrición durante la niñez en países en vías de desarrollo, sida, hipogammaglobulinemia congénita, y los que se producen por quimioterapia de cáncer y manejo inmunosupresor de trasplantes de órgano. En esos pacientes, la criptosporidiosis por lo general es indolente al principio, y las manifestaciones son similares a las que se observan en hospederos normales, pero la diarrea es más grave. Se han descrito pérdidas de líquido de hasta 17 L/día. Los pacientes con criptosporidiosis biliar se presentan con manifestaciones típicas de colecistitis y colangitis. A menos que se revierta el defecto inmunitario, la enfermedad por lo general persiste de por vida. La pérdida de peso a menudo es acentuada. El pronóstico depende de la naturaleza de la anormalidad inmunitaria subyacente; 50% de los pacientes con sida fallece en el transcurso de seis meses. Si bien otras infecciones intercurrentes por lo general son la causa directa de la muerte, contribuyen la malnutrición y las complicaciones de la nutrición parenteral.

La diarrea es más grave en pacientes que tienen alteraciones inmunitarias.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de criptosporidiosis se establece mediante el aislamiento y la identificación de oocistos de *Cryptosporidium* en una evacuación diarreica reciente o preservada. La excreción de oocistos es más intensa durante la primera semana de enfermedad, disminuye de manera lenta y progresiva durante la segunda semana, y por lo general se suspende con el cese de la diarrea. Dado que los oocistos de criptosporidios son una de las pocas partículas acidorresistentes que se encuentran en las heces, puede establecerse una identificación definitiva con cualquiera de los procedimientos de tinción acidorresistentes desarrollados para micobacterias (**figura 51-8**). Se ha introducido una tinción con anticuerpos inmunofluorescentes directos con el uso de un anticuerpo monoclonal contra la pared del oocisto, que parece ser superior a las tinciones acidorresistentes. Cuando los exámenes directos resultan negativos, se usan procedimientos de concentración, y el concentrado se vuelve a teñir. Se dispone de estudios de inmunofluorescencia y EIA para la detección de anticuerpos contra criptosporidios, al igual que los métodos de EIA y TCR para la aplicación a muestras de heces.

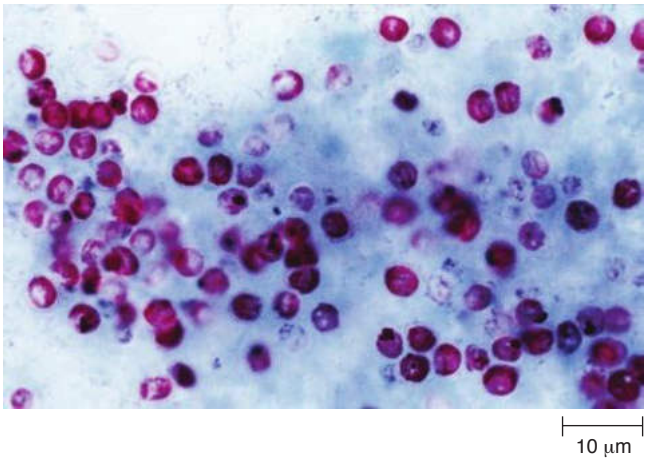


FIGURA 51-8. *Cryptosporidium parvum*. Esta tinción acidorresistente demuestra oocistos en las heces de un paciente con diarrea. (Reproducida con autorización de Nester EW: *Microbiology: A Human Perspective*, 6a. edición, 2009.)

Detección de oocistos mediante tinciones acidorresistentes o inmunofluorescentes.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

En el paciente inmunocompetente, la enfermedad es autolimitada, y están injustificados los intentos por terapia antiparasitaria específica; puede requerirse rehidratación en niños pequeños. En el hospedero que tiene alteraciones inmunitarias, la gravedad y la cronicidad de la diarrea justifican intervención terapéutica. En la actualidad no se dispone de un fármaco contra criptosporidios uniformemente eficaz. Se ha mostrado que la paromomicina, un antimicrobiano luminal, reduce la intensidad de la diarrea en algunos pacientes, y el acetato de octreótido por vía parenteral, un análogo de la somatostatina, ha resultado útil para disminuir el volumen de las heces. También se ha sugerido el tratamiento con antimicrobianos macrólidos en casos difíciles. La nitozoxanida, un fármaco sintético, se ha aprobado para uso en todos los pacientes mayores de un año de edad en Estados Unidos, y los CDC reportan que produce una tasa de curación de 72 a 78%. La cura parasitológica con este fármaco se aproxima a 80%. El único método exitoso ha sido la reversión de las anormalidades inmunitarias subyacentes. Cuando es apropiado, la suspensión de fármacos quimioterápicos contra el cáncer, o de los fármacos inmunosupresores, puede dar por resultado curación.

El tratamiento específico aún es problemático.

Las heces de pacientes con criptosporidiosis son infecciosas. Deben instituirse precauciones en cuanto a las heces en el momento en el que se sospeche por vez primera el diagnóstico; para el paciente con inmunosupresión, esto debe ser siempre que se note por vez primera diarrea, independientemente de la causa probable. Esto tiene particular importancia en unidades de qui-

mioterapia de cáncer y de trasplante, donde la propagación de la enfermedad desde un paciente sintomático hacia otros pacientes inmunosuprimidos puede tener consecuencias que ponen en peligro la vida. Los oocistos pueden sobrevivir durante meses en el ambiente externo, y se han encontrado en casi todas las fuentes de agua en todo Estados Unidos; se reconoce que la dosis infecciosa para este parásito es muy baja.

Deben usarse precauciones estrictas en cuanto a las heces para pacientes sintomáticos.

OTROS PROTOZOARIOS INTESTINALES

CYCLOSPORA E *ISOSPORA*

Este parásito se reconoció por vez primera durante la década de 1980-1989, pero no fue sino hasta 1993 que se mostró que está estrechamente relacionado tanto con *Cryptosporidium* como con *Toxoplasma*. La especie que infecta a humanos es *C. cayetanensis*. El nombre de la especie se derivó de la Universidad en Lima, Perú, donde se investigó sobre este parásito. El parásito adquirió notoriedad debido a brotes de enfermedad transmitida por alimentos que finalmente se enlazaron a frambuesas importadas hacia Estados Unidos. Ahora se han documentado brotes similares en muchos países. Los seres humanos parecen ser el único hospedero para este parásito, y su endemicidad normal generalmente está enlazada a países subdesarrollados.

El parásito tiene un oocisto que mide ocho a 10 µm de diámetro y se tiñen de manera variable con tinción acidorresistente. Es muy parecido a *Cryptosporidium*, pero más grande. Una gran diferencia entre ambos es que se requiere una semana o más tiempo para que el oocisto complete la esporulación fuera del hospedero. Debido a esto, es poco probable que haya transmisión directa de persona a persona. La esporulación completa da por resultado un oocisto con dos esporocistos, cada uno de los cuales contiene dos esporozoítos. Cuando ambos parásitos están presentes en las poblaciones, *Cryptosporidium* tiene una incidencia y prevalencia más altas.

Los síntomas de ciclosporiasis imitan los de criptosporidiosis. *Cyclospora* es tratable con trimetoprim-sulfametoxazol, y por esta razón es importante identificar este parásito en muestras de heces, porque *Cryptosporidium* no muestra respuesta a este fármaco.

Cystoisospora belli, antes *Isospora belli*, es otro protozoario estrechamente relacionado con *Toxoplasma*. Al igual que *Toxoplasma*, los oocistos contienen dos esporocistos, cada uno con cuatro esporozoítos. El oocisto es mucho más grande (25 a 30 µm) y tiene forma de balón de fútbol americano. Pueden teñirse con procedimientos acidorresistentes. La enfermedad clínica semeja criptosporidiosis, y este parásito muestra respuesta al tratamiento con trimetoprim-sulfametoxazol. Este parásito tiene una distribución mundial en áreas subtropicales, pero no es tan prevalente. Se reconoce como un problema en pacientes que tienen alteraciones inmunitarias.

MICROSPORIDIOS

La inclusión de este grupo de parásitos en el presente capítulo se debe a que alguna vez se colocaron en la misma agrupación taxonómica (esporozoos) que los otros microorganismos que se comentan en este capítulo. Este grupo de microorganismos se caracteriza por producir esporas pequeñas, de ahí su nombre. Hay más de 1 200 especies conocidas que parasitan a una variedad muy amplia de hospederos eucariontes.

Estos parásitos llamaron la atención debido al advenimiento de la pandemia de infección por HIV/sida, y aún se reconocen en su mayor parte como parásitos del paciente con alteraciones inmunitarias. No obstante, se han emitido informes de infecciones causadas por estos microorganismos en niños de ciertos países de África.

Se han registrado al menos 14 especies a partir de seres humanos. Las principales que despiertan preocupación son *Enterocytozoon bieneusi* y tres especies de *Encephalitozoon*. *Enterocytozoon bieneusi* habita el tracto intestinal y causa diarrea. *Encephalitozoon* spp. puede diseminarse hacia una amplia variedad de sitios de órganos dentro del cuerpo. Las infecciones empiezan por la ingestión de esporas que descargan un filamento polar en el ambiente del intestino delgado. El esporoplasma que contiene un núcleo viaja a través de este filamento polar hacia células hospedero que han sido puncionadas. Debido a este proceso de descarga rápido, los microsporidios se han denominado la jeringa perfecta de la naturaleza. El esporoplasma y los núcleos se dividen dentro de las células infectadas y finalmente dan lugar a la formación de más esporas que pueden continuar el ciclo de vida.

La manera más fácil de diagnosticar estas infecciones es a partir de frotis clínicos teñidos, especialmente de muestras fecales. A menudo se usa una técnica cromotrópica rápida en caliente para teñir las esporas. También son útiles las tinciones quimiofluorescentes, como el blanco de calcoflúor.

La resolución inmunitaria con antirretrovirales resuelve la microsporidiosis entérica. La fumagilina ha resultado eficaz contra *E. bieneusi*. El albendazol ha resultado útil contra microsporidiosis diseminada, y para infecciones oculares se recomienda una combinación de fumagilina en gotas y albendazol.

ESTUDIO DE CASO

Un varón de 30 años volvió a Estados Unidos hace tres semanas de un viaje guiado por Tailandia. A recomendación de su médico, tomó profilaxis con cloroquina oral desde una semana antes de partir y hasta una semana después de su regreso. Durante los últimos cuatro días ha presentado episodios repetidos de fiebre de 40 °C, precedida por escalofríos, y asociada con una cefalea de gran intensidad. La duración de estos síntomas ha sido de alrededor de ocho horas; terminan con sudoración profusa, sólo para recurrir de nuevo en el transcurso de 48 horas.

El examen físico no revela datos notorios, excepto por fiebre.

Los análisis de laboratorio sólo revelan una anemia leve, con un recuento plaquetario de 100 000/mm^3 (normal, 200 000 a 400 000).

PREGUNTAS

■ ¿Cuál es el diagnóstico más probable para este paciente?

A. Paludismo por *P. vivax*
B. Paludismo por *P. falciparum*
C. Toxoplasmosis
D. Paludismo por *P. ovale*
E. Paludismo por *P. malariae*

■ La prueba diagnóstica idónea es:

A. Frotis de sangre periférica
B. PCR de eritrocitos
C. Estudio serológico de ELISA IgM
D. Sueros pareados para cuantificación de anticuerpos IgG

■ En algunas infecciones palúdicas, el tratamiento para prevenir recaída (al destruir esquizontes hepáticos persistentes) se requiere en:

A. *P. malariae*
B. *P. ovale*
C. *P. falciparum*
D. *P. knowlesi*

■ Después de la infección primaria, *T. gondii* puede persistir como formas quísticas en todos los tejidos que siguen, *excepto*:

A. Cerebro
B. Corazón
C. Piel
D. Músculo esquelético
E. Retina

RESPUESTAS

1(B), **2**(A), **3**(B) y (D), **3**(C)

CAPÍTULO **52**

Sarcomastigophora. Amebas

En un principio, las amebas
no eran complejas;
se separaron
y comenzó el sexo.

Arthur Guiterman,
The Light Guitar

Los *Sarcomastigophora* incluyen los grupos tanto de las amebas como de los flagelados. Debido a su organización divergente e importancia médica se consideran en capítulos separados. Las amebas se caracterizan por movimiento que comprende corriente citoplasmática dependiente de la formación de p**seudópodos**; estas proyecciones del ectoplasma relativamente sólido se forman por corriente del endoplasma interno, que es más líquido. Mueven la ameba hacia adelante e, incidentalmente, envuelven e internalizan fuentes de alimento que encuentran en su camino. Las amebas se multiplican mediante fusión binaria simple. Casi todas, cuando encaran un ambiente hostil, pueden producir una pared quística externa que las rodea y las protege. Estos quistes pueden sobrevivir durante periodos prolongados en condiciones que rápidamente destruirían el trofozoíto móvil. Casi todas las amebas pertenecen a géneros de vida libre. Se hallan ampliamente distribuidas en la Naturaleza y están presentes en todos los cuerpos de agua dulce estancados. Pocas amebas de vida libre producen enfermedad en humanos, aunque dos géneros: *Naegleria* y *Acanthamoeba*, en ocasiones han quedado implicados como causas de meningoencefalitis y queratitis.

Varios géneros de amebas, entre ellas *Entamoeba*, *Endolimax* e *Iodamoeba*, son parásitos comensales obligados del tracto alimentario humano y pasan como quistes de un hospedero a otro mediante la vía fecal oral. Casi todas las amebas son amitocondriadas, quizá debido a las condiciones anaeróbicas bajo las cuales existen en el colon. Sólo una, *Entamoeba histolytica*, produce enfermedad; hace poco se le subdividió en dos especies idénticas desde el punto de vista morfológico pero genéticamente distintas: un microorganismo patógeno que retiene la apelación de la especie "*histolytica*", y un microorganismo comensal, ahora designado *E. dispar.* Las dos especies pueden diferenciarse mediante análisis de isoenzima, anticuerpos contra antígenos de superficie, y marcadores de DNA.

ENTAMOEBA HISTOLYTICA

PARASITOLOGÍA

Entamoeba histolytica se encuentra en todo el mundo, y es el agente causal de diarrea y disentería amebiana. Las infecciones pueden propagarse a sitios extraintestinales y hacerse peligrosas para la vida. Se cree que cerca de 500 millones de personas están infectadas en cualquier momento, pero casi todas estas infecciones pueden deberse a *E. dispar*, que es morfológicamente idéntica. Dado que ahora se dispone de métodos para distinguir entre *E. histolytica* y *E. dispar*, la cifra de 500 millones de personas infectadas por *E. histolytica* en realidad puede estar más cerca de 50 millones. La transmisión es fecal-oral, sea directa o por medio de agua contaminada.

CICLO DE VIDA, MORFOLOGÍA Y ASPECTOS FISIOLÓGICOS

Los humanos son los principales hospederos y reservorios de *E. histolytica.* La transmisión de una persona a otra ocurre cuando un quiste expulsado en las heces de un hospedero es ingerido directa o indirectamente por otro. Los hospederos humanos pueden expulsar hasta 45 millones de quistes al día. Si bien la dosis infecciosa promedio excede los 1 000 microorganismos, se ha sabido que la ingesta de un solo quiste produce infección. Después del paso por el estómago, el quiste llega a la parte distal del intestino delgado. Ahí, la pared del quiste se desintegra, y libera el parásito tetranucleado, que se divide para formar ocho trofozoítos pequeños que son transportados al colon. La coloni-

zación es más intensa en áreas de éxtasis fecal, como el ciego y el rectosigmoides, pero puede encontrarse en todo el intestino grueso.

Los humanos son los hospederos y el reservorio; transmisión fecal-oral.

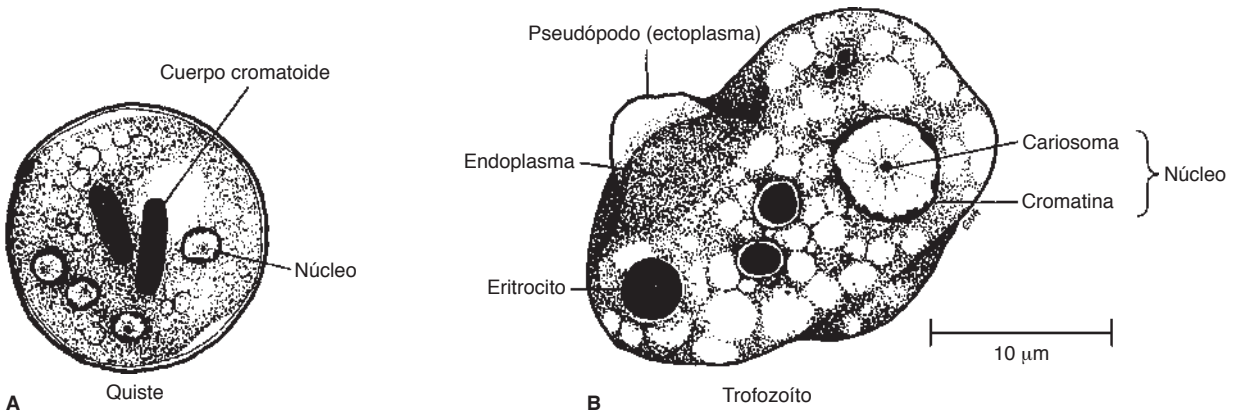
Entamoeba histolytica posee formas tanto de trofozoíto como de quiste (**figura 52-1**). Los trofozoítos son microaerofílicos, residen en la luz del colon o en la pared del mismo, se alimentan de bacterias y células tisulares, y se multiplican rápido en el ambiente anaeróbico del intestino. Aun cuando se llaman amitocondriados, poseen genes mitocondriales codificados por el núcleo y un orgánulo remanente. Tienen características poco comunes, entre ellas cromosomas poliploides, DNA repetitivo, múltiples orígenes de replicación de DNA, genes que carecen de intrones y vías endocíticas singulares. Los trofozoítos se expulsan sin cambios en las heces diarreicas líquidas. Aquí pueden reconocerse por su tamaño (12 a 20 µm de diámetro), motilidad direccional, endoplasma granular vacuolado y ectoplasma claro, bien demarcado, con pseudópodos digitiformes. Las cepas invasivas tienden a ser más grandes y pueden contener eritrocitos ingeridos dentro de su citoplasma (**figura 52-2**). Las cepas apropiadas revelan un núcleo de 3 a 5 µm con un cariosoma o nucleolo central pequeño, y gránulos regulares finos distribuidos uniformemente alrededor de la membrana nuclear (cromatina periférica). Estudios con microscopio electrónico demuestran microfilamentos, un glicocálix externo y proyecciones citoplasmáticas que se cree son importantes para la fijación.

Los trofozoítos se multiplican con rapidez en el intestino.

Los trofozoítos son anaerobios facultativos que requieren medios complejos para crecer. Se han desarrollado técnicas de cultivo estériles (axénicas), y son esenciales para la preparación de los antígenos purificados que se requieren para la práctica de pruebas serológicas, tipificación de zimodemo y caracterización de factores de virulencia. Esas técnicas por lo general sólo están disponibles en laboratorios de investigación.

Los trofozoítos son anaerobios facultativos.

Con el tiempo de tránsito de heces normal, los trofozoítos se enquistan antes de salir del intestino. En un inicio, un quiste contiene un solo núcleo, una vacuola de glucógeno y una o más agrupaciones ribosomales en forma de puro, grandes, conocidas como cuerpos cromatoides. Con la maduración, el quiste se hace tetranucleado, y las inclusiones citoplasmáticas son absorbidas. En contraste con el trofozoíto frágil, los quistes maduros pueden sobrevivir a temperaturas ambientales de hasta 55 °C, las concentraciones de cloro que por lo regular se encuentran en abastos de agua municipales, y cifras normales de ácido gástrico. *Entamoeba histolytica* puede diferenciarse de las otras amebas del intestino



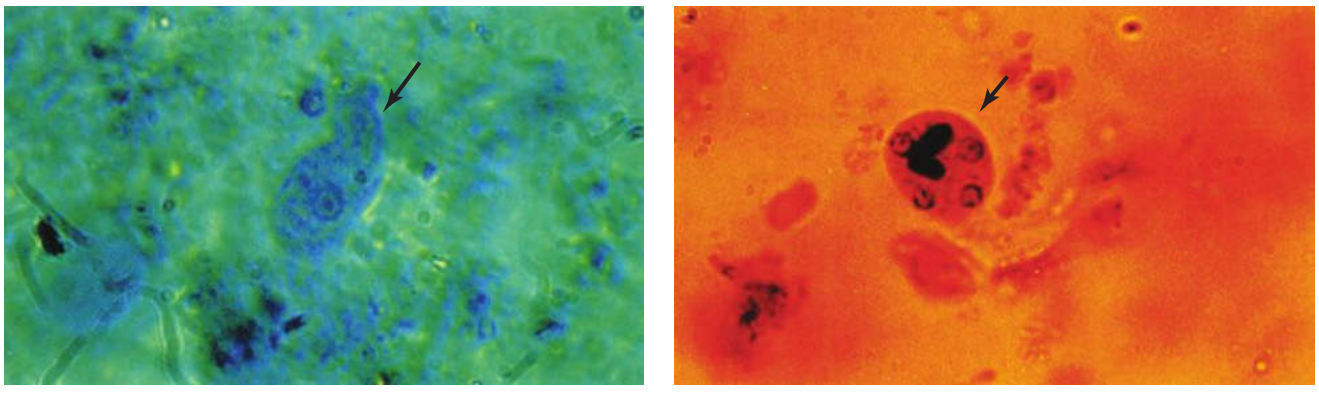


FIGURA 52-1. *Entamoeba histolytica*. A. Estructuras quiste. **B.** Estructuras trofozoíto. **C.** Trofozoíto en heces (*flecha*). **D.** Quiste (*flecha*) en una preparación de heces con yodo.

por su tamaño, detalle nuclear e inclusiones citoplasmáticas (**cuadro 52-1**).

Los quistes son resistentes; pueden sobrevivir en abasto de agua clorada.

AMEBIASIS

CÁPSULA CLÍNICA

La amebiasis puede ser asintomática o producir diarrea intermitente con dolor abdominal. En ocasiones puede ocurrir disentería grave con cólicos abdominales y fiebre alta. La invasión de la mucosa del colon es típica, y puede diseminarse al hígado, donde se produce un absceso.

EPIDEMIOLOGÍA

Las tasas de infección por *Entamoeba histolytica* son más altas en climas calurosos, sobre todo en áreas con poco saneamiento. Se cree que en todo el mundo este microorganismo produce más muertes que cualquier otro parásito, excepto los que causan el paludismo y la esquistosomiasis. Por ejemplo, los reportes de absceso hepático amebiano emanan principalmente de México, oeste de Sudamérica, sur de Asia, África Occidental y Sudáfrica. Por razones que al parecer no se relacionan con exposición, la enfermedad sintomática es mucho menos común en mujeres y niños que en varones.

Infección mundial; las tasas más altas se observan en climas más cálidos.

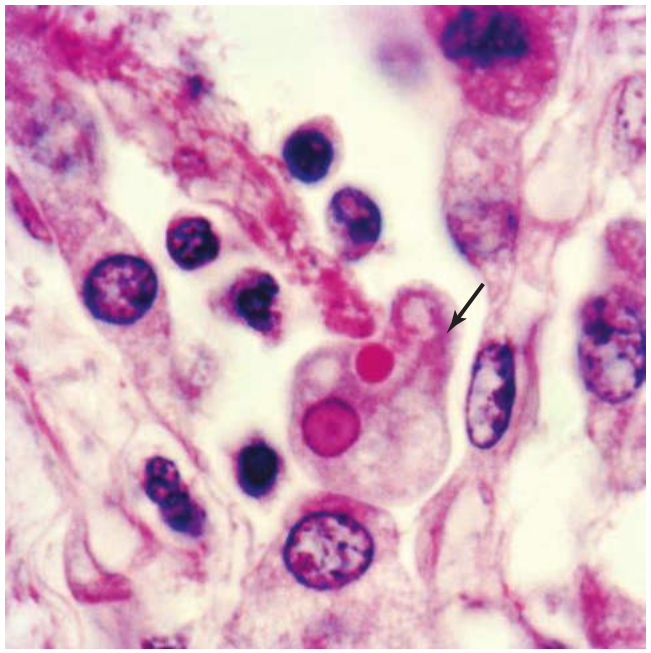


FIGURA 52-2. Amebiasis. Un trofozoíto de *E. histolytica* (*flecha*) está invadiendo tejido. Note el pseudópodo en extensión y el eritrocito envuelto. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.)

Aunque estudios de heces en Estados Unidos indican que 1 a 5% de la población alberga *Entamoeba*, ahora se sabe que casi todos estos habitantes están colonizados por *E. dispar* que no es patógena. La incidencia de amebiasis invasiva en Estados Unidos disminuyó de manera aguda durante varias décadas, y alcanzó un punto más bajo en 1974. Desde entonces, los números han au-

CUADRO 52-1 Algunas características diferenciales de especies de *Entamoeba*

CARACTERÍSTICAS	*E. HISTOLYTICA*	*E. HARTMANNI*	*E. COLI*
	TROFOZOÍTOS		
Citoplasma	Diferenciado[a]	Diferenciado	No diferenciado
Núcleo			
Cromatina periférica	Fina	Fina	Grumosa, irregular
Cariosoma	Pequeño, central	Pequeño, central	Grande, excéntrico
Partículas ingeridas			
Bacterias	No	—	Sí
Eritrocitos	Sí	No	No
Tamaño (μm)	>12	<12	>12
Quistes			
Núcleos[b]	1 a 4	1 a 4	1 a 8
Cuerpos cromatoides	Bastones	Bastones	Astillas
Tamaño (μm)	>10	<10	>10

[a] Diferenciación clara entre el ectoplasma y el endoplasma.
[b] Estructura fina similar a la de trofozoítos.

mentado de manera constante. Ahora se observa en individuos institucionalizados, reservaciones indias, campamentos de trabajo de migrantes, víctimas de síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) y viajeros a áreas endémicas.
La enfermedad invasiva es rara en Estados Unidos.

La amebiasis sintomática por lo general es esporádica, y se produce por propagación fecal-oral de una persona a otra, directa, en condiciones de mala higiene personal. Se observa transmisión venérea en varones homosexuales, probablemente como resultado de contacto sexual oral-anal. Ocurre propagación transmitida por alimentos y por agua, a veces en forma epidémica. Sin embargo, esos brotes rara vez son tan explosivos como los producidos por bacterias intestinales patógenas. Un brote de amebiasis intestinal se debió a irrigación del colon en una clínica quiropráctica.
La propagación fecal-oral está enlazada con higiene inadecuada.
El alimento y el agua son otros modos de transmisión.

PATOGENIA

Se han identificado varios factores de virulencia en *E. histolytica*. En un entorno experimental, la invasividad se correlaciona bien con la capacidad endocítica, la producción de proteinasas extracelulares capaces de activar complemento y degradar colágeno, la presencia de una lectina específica para galactosa (Gal/GalNAc) capaz de mediar la fijación del microorganismo a la mucosa del colon y —quizá lo que es más importante— la capacidad para lisar células hospedero en el momento del contacto. Esto se ha denominado citotoxicidad mediada por parásito o dependiente de contacto. Este último fenómeno es iniciado por la adherencia mediada por lectina, específica para galactosa, del trofozoíto a una célula blanco. Después de adherencia, la ameba libera una proteína formadora de poro que se polimeriza en la membrana de la célula blanco, lo cual forma lesiones tubulares grandes. Esto va seguido por citólisis. También se ha identificado como un factor de virulencia importante cisteína proteinasas, secretadas por las amebas. Pueden degradar porciones de la matriz extracelular, incluso fibronectina, laminina y colágeno tipo I, y pueden interferir con la vía del complemento y las respuestas de IgA e IgG humorales. Finalmente, esto puede llevar a propagación extraintestinal de los trofozoítos, que puede ocurrir en alrededor de 1% de las infecciones establecidas. No hay formación de quiste en sitios extraintestinales.
Los determinantes de la virulencia son adherencia mediada por lectina a la mucosa y capacidad para lisar células hospedero.

Sin embargo, en la mayor parte de las infecciones por *E. histolytica,* el daño tisular es mínimo y el hospedero permanece libre de síntomas, lo que sugiere que factores del hospedero pueden modular la invasividad de cepas virulentas. Estos factores aún se entienden poco, pero cambios de la resistencia del hospedero, el medio del colon, o el parásito en sí, pueden amplificar el daño tisular y las manifestaciones clínicas. La malnutrición proteínica, las dietas altas en carbohidratos, la administración de corticosteroides, la niñez y el embarazo parecen hacer al hospedero más susceptible a la invasión. Ciertas bacterias del colon parecen aumentar la invasividad, quizás al proporcionar un potencial de oxidación-reducción más favorable para la supervivencia y multiplicación, o al facilitar la adherencia del parásito a la mucosa del colon. Se sabe que las cepas patógenas en los trópicos son más invasivas que las aisladas en áreas templadas, tal vez porque el saneamiento inadecuado da lugar a paso más frecuente a través de seres humanos.
La mayoría de los individuos infectados está libre de síntomas.
La microflora del colon puede influir sobre la invasividad.

PATOLOGÍA

La interacción de las amebas con la barrera epitelial intestinal origina una respuesta inflamatoria que se caracteriza por la secreción de citocinas. Esto, a su vez, da por resultado activación del neutrófilo, que puede ser protectora o dar lugar a destrucción tisular aumentada. Este tipo de respuesta es característico de la amebiasis invasiva temprana, y contrasta con lo que se observa en infecciones bien establecidas que se manifiestan por úlceras en el colon. En este último caso hay poca respuesta inflamatoria además de edema e hiperemia, y la mucosa entre las úlceras parece normal. Hay grandes números de trofozoítos en la unión entre tejido necrótico y viable. Una vez que la lesión penetra por debajo del epitelio superficial, se encuentra con la resistencia de la musculatura del colon y se disemina en dirección lateral en la submucosa, lo que produce una lesión tipo matraz, con un cuello de mucosa estrecho y un cuerpo submucoso grande. Por último, altera el riego sanguíneo de la mucosa suprayacente, lo cual da por resultado desprendimiento y una úlcera necrótica grande. La ulceración extensa causa infección bacteriana secundaria, formación de tejido, degranulación y engrosamiento fibrótico del colon. En alrededor de 1% de los pacientes, el tejido de granulación está organizado hacia masas grandes, tipo tumor, conocidas como **amebomas**. Los principales sitios de afección, en orden de frecuencia, son el ciego, colon ascendente, recto, sigmoides, apéndice e íleon terminal. Las amebas también pueden entrar en la circulación portal y ser transportadas al hígado o, rara vez, a los pulmones, cerebro o bazo. En estos órganos, la necrosis por licuefacción forma cavidades de absceso en las cuales sólo se encuentran trofozoítos.
Ulceración de la mucosa con poca respuesta inflamatoria.
Úlceras tipo matraz se extienden a la submucosa.
Amebomas y abscesos amebianos metastásicos en algunos casos.

INMUNIDAD

Aunque *E. histolytica* desencadena respuestas inmunitarias tanto humoral como celular en humanos, aún no está claro cuáles de estas respuestas son capaces de modular la infección inicial o impedir reinfección, y hasta qué grado pueden hacerlo. En áreas endémicas, la prevalencia de colonización gastrointestinal aumenta con la edad, lo que sugiere que el hospedero es incapaz de eliminar *E. histolytica* del intestino. No obstante, la poca frecuencia con la cual las poblaciones que viven en estas áreas sufren brotes repetidos de colitis amebiana o absceso hepático grave indica que quienes experimentan esas infecciones tienen protección contra enfermedad recurrente.

La defensa innata contra *E. histolytica* empieza con el revestimiento mucoso del epitelio intestinal. Aunque esto puede restringir el contacto de las amebas con células epiteliales, también proporciona un medio para la colonización debido a las mucinas

presentes. Lo que está claro es que los hospederos infectados producen una respuesta de IgA de mucosa más bien fuerte, y gran parte de esto se dirige contra el dominio de carbohidrato de la lectina Gal/GalNAc presente sobre la superficie de la ameba. Niños con este tipo de respuesta en Bangladesh tuvieron 86% menos infecciones nuevas que los niños sin ella.

Como se mencionó, la interacción de las amebas con el epitelio intestinal origina una respuesta inflamatoria que causa activación de citocinas. Quedan involucrados neutrófilos, lo cual puede ayudar a promover daño adicional debido a su destrucción por cisteína proteasas liberadas por las amebas, y que dan por resultado la liberación de radicales superóxido, o pueden ayudar a mediar la protección después de activación por medio de TNF-α.

Se sabe que los pacientes con enfermedad invasiva producen cifras altas de anticuerpos circulantes. Sin embargo, no hay correlación entre la presencia de esos anticuerpos o la concentración de los mismos e inmunidad protectora, posiblemente porque los trofozoítos de *E. histolytica* patógenos tienen la capacidad de agregarse y de hacer que se desprendan anticuerpos fijos, y son resistentes a la acción lítica del complemento. Se han descrito respuestas mediadas por células en pacientes con absceso hepático amebiano, y se asocian con proliferación de linfocitos y secreción de citocina. Los macrófagos activados también tienen la capacidad de matar amebas, quizá mediante producción de óxido nítrico o peroxidasa. La susceptibilidad a amebiasis invasiva de poblaciones desnutridas, embarazadas e individuos o pacientes tratados con esteroides indica que mecanismos de inmunidad mediada por células pueden estar involucrados en el control de la invasión de tejidos. El cuadro es menos claro en pacientes con sida y requiere más estudio.

La inmunidad es incompleta, y no se correlaciona con la respuesta de anticuerpos.

Los trofozoítos hacen que se desprendan anticuerpos y resisten a la lisis por complemento.

Las cepas de *E. histolytica* patógenas producen una sustancia tipo lectina que es mitogénica para los linfocitos. Se ha sugerido que esta sustancia podría estimular la replicación viral de linfocitos infectados por virus de la inmunodeficiencia humana, como lo hace otro mitógeno, la fitohemaglutinina.

AMEBIASIS: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

Los individuos que albergan *E. histolytica* por lo general están bien clínicamente. El microorganismo casi siempre es avirulento, sobre todo en las zonas templadas; vive en el intestino como un habitante comensal normal. Entre esos pacientes es común la desaparición espontánea de amebas al cabo de un periodo de semanas a meses. Sin embargo, los datos serológicos sugieren que algunos portadores asintomáticos poseen cepas virulentas e incurren en invasión tisular mínima. En esta población, la infección puede progresar para producir enfermedad manifiesta.

La relación generalmente es comensal.

La diarrea, la flatulencia y dolor abdominal tipo cólico son las molestias más comunes de los pacientes sintomáticos. La diarrea es intermitente y alterna con episodios de normalidad o de estreñimiento durante un periodo de meses a años. Por lo general, las heces constan de una a cuatro evacuaciones fétidas, entre aguadas y acuosas, que contienen moco y sangre. Los datos físicos se limitan a hipersensibilidad abdominal localizada a las áreas hepática, del colon ascendente y del ciego. La sigmoidoscopia revela las ulceraciones típicas, con mucosa normal entre ellas.

La diarrea, la flatulencia y el dolor abdominal son más comunes.

En la enfermedad fulminante ocurren ulceraciones con moco y sangre en las heces.

La disentería amebiana fulminante es menos común. Puede ocurrir de manera espontánea en individuos debilitados o en presencia de embarazo, o puede ser precipitada por terapia con corticosteroides. Su inicio a menudo es repentino, con fiebre alta, cólicos abdominales de gran intensidad y diarrea profusa. Los abscesos son únicos y están situados en el cuadrante superior externo del lóbulo derecho del hígado. Esta localización da lugar a la aparición de hipersensibilidad de punto sobre la cavidad y elevación del hemidiafragma derecho. La función hepática por lo general está bien preservada. El estudio isotópico o la ecografía confirman la presencia de la lesión. La aspiración con aguja extrae líquido de color café-rojizo, inodoro, libre de bacterias y leucocitos polimorfonucleares; pueden demostrarse trofozoítos en la porción terminal del aspirado, porque es probable que estén colonizando el tejido intacto en la periferia del absceso.

El absceso hepático puede tener un inicio agudo o insidioso.

Alrededor de 5% de los pacientes con amebiasis sintomática se presenta con un absceso hepático; menos de la mitad puede recordar enfermedad diarreica importante. Si bien puede demostrarse *E. histolytica* en las heces de 72% de los pacientes con absceso hepático amebiano cuando se usa una combinación de exámenes al microscopio y cultivos seriados, el examen de las heces sistemático al microscopio la detecta en menos de 50%. Las complicaciones se relacionan con la extensión del absceso hacia tejido circundante, lo cual produce neumonía, empiema o peritonitis. La extensión de un absceso desde el lóbulo izquierdo del hígado hacia el pericardio es la complicación única más peligrosa. Puede producir compresión cardiaca (taponamiento cardiaco) rápida y muerte o una enfermedad pericárdica crónica que puede confundirse con miocardiopatía congestiva o pericarditis tuberculosa.

El absceso hepático puede extenderse a otros tejidos.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico microscópico de amebiasis intestinal depende de la identificación del microorganismo en las heces o en aspirados sigmoidoscópicos. Dado que los trofozoítos aparecen de manera predominante en heces líquidas o en aspirados, una porción de esos especímenes debe fijarse de inmediato a fin de asegurar la preservación de estos microorganismos frágiles para preparaciones teñidas. La muestra se puede examinar en un montaje en fresco para evaluar la motilidad típica, concentrar para detectar quistes y teñir para identificación definitiva. Si se observan trofozoítos o quistes, deben diferenciarse de los de parásitos comensales, en particular *E. hartmanni* y *E. coli* (cuadro 52-1). Los trofozoítos de *E. histolytica* pueden diferenciarse de los de *E. dispar*

sólo por la presencia de eritrocitos ingeridos en los primeros, y mediante métodos moleculares; los quistes tienen aspecto idéntico.

Examen de las heces para trofozoítos y quistes en preparaciones teñidas o en fresco.

Los trofozoítos de *Entamoeba histolytica* ingieren eritrocitos, no así los de *E. dispar*.

Ahora se dispone de pruebas de antígenos en heces sensibles y específicas para *E. histolytica*; está clara su utilidad en el diagnóstico clínico de amebiasis, en comparación con el examen al microscopio. Si bien las técnicas de cultivo y de reacción en cadena de la polimerasa son un poco más sensibles, no tienen amplia disponibilidad en muchos laboratorios clínicos en países en desarrollo donde la amebiasis es endémica.

La inmunovaloración enzimática y otros métodos permiten detectar antígeno en las heces.

El diagnóstico de amebiasis extraintestinal es más difícil, porque el parásito no puede aislarse a partir de heces o de tejido. Por ende, las pruebas serológicas tienen importancia trascendental. Los resultados son negativos en pacientes asintomáticos, lo que sugiere que se requiere invasión de tejido para que haya producción de anticuerpos. La mayoría de los pacientes con enfermedad intestinal sintomática y más de 90% de aquellos con absceso hepático tienen cifras altas de anticuerpos antiamebianos. Por desgracia, estos títulos pueden persistir durante meses o años después de una infección aguda, lo que dificulta la interpretación de una prueba con resultados positivos en áreas endémicas. En la actualidad, la prueba de hemaglutinación indirecta y las inmunovaloraciones enzimáticas usando antígenos derivados de microorganismos cultivados con técnica axénica parecen ser las más sensibles. Hay varias pruebas rápidas, incluso aglutinación de látex, difusión en agar y contrainmunoelectroforesis, disponibles para laboratorios más pequeños.

La amebiasis extraintestinal por lo general demuestra cifras altas de anticuerpos.

TRATAMIENTO

El tratamiento para infección no invasiva difiere del que se usa para infección invasiva. La paromomicina es útil para infección no invasiva, y probablemente debe usarse si es seguro que es *E. histolytica* y no *E. dispar*. El tratamiento se dirige al alivio de los síntomas, el reemplazo de sangre y líquido, y la erradicación del microorganismo. El mejor fármaco para la erradicación en el caso de amebiasis invasiva es el metronidazol. Ese medicamento y sus derivados son eficaces contra muchas formas de amebiasis, pero deben combinarse con un segundo fármaco, como diloxanida, para mejorar las tasas de curación en presencia de enfermedad intestinal, y disminuir la probabilidad de enfermedad recrudescente en amebiasis hepática. Quizá sea prudente administrar también un antibiótico de amplio espectro en casos graves de amebiasis intestinal, para tratar bacterias intestinales que pueden derramarse hacia el peritoneo. En presencia de infecciones extraintestinales graves, puede considerarse el tratamiento con dehidroemetina por vía parenteral.

Metronidazol combinado con otros fármacos.

PREVENCIÓN

Dado que la enfermedad se transmite mediante la vía fecal-oral, deben dirigirse esfuerzos hacia la eliminación sanitaria de heces del ser humano, la mejoría de las prácticas de higiene personal y el suministro de agua potable segura. En Estados Unidos esto se aplica en particular a pacientes institucionalizados y campamentos para trabajadores agrícolas migrantes. Los varones homosexuales deben saber que ciertas prácticas sexuales aumentan considerablemente su riesgo de amebiasis y otras infecciones.

AMEBAS DE VIDA LIBRE PATÓGENAS Y OPORTUNISTAS

Las amebas de vida libre patógenas y oportunistas pertenecen a los géneros *Acanthamoeba*, *Balamuthia*, *Naegleria* y *Sappinia*. Estos microorganismos están difundidos en la naturaleza, y se han encontrado en el suelo, agua potable, piscinas, aguas negras, zanjas de drenaje, baños termales, soluciones para el lavado de los ojos, e incluso unidades de diálisis. *Acanthamoeba* y *Balamuthia* se consideran oportunistas porque ocurren principalmente en pacientes con alteraciones inmunitarias. Por otro lado, se han descrito infecciones por *Naegleria* y *Sappinia* en pacientes sanos y, por ende, se consideran oportunistas.

MENINGOENCEFALITIS AMEBIANA PRIMARIA

La meningoencefalitis amebiana primaria se origina por la ameba de vida libre *Naegleria fowleri*. Este parásito afecta en su mayor parte a niños y adultos jóvenes por contacto de todo el cuerpo con agua dulce tibia, y casi siempre es mortal. Las especies de *Naegleria* se encuentran en grandes números en agua dulce poco profunda, en particular durante clima caluroso. El microorganismo existe en formas de trofozoíto, flagelado y quiste. El trofozoíto es una forma que se alimenta de bacterias y materia orgánica. Se transforma en una forma biflagelada cuando queda privado de nutrientes, pero puede revertirse hacia un trofozoíto si las condiciones se tornan favorables. En condiciones ambientales adversas se enquistará.

Meningoencefalitis debida a amebas de vida libre.

El clima caluroso y el agua semisalada favorecen *Naegleria*.

Se han reportado alrededor de 300 casos de meningoencefalitis por *Naegleria*, en su mayor parte en Estados Unidos, Australia y Europa. Estudios serológicos sugieren que las infecciones subclínicas son mucho más comunes. La mayor parte de los casos en Estados Unidos ha ocurrido en los estados del sur. Es característico que los pacientes hayan caído enfermos durante el verano después de nadar o en lagos de agua dulce tibia superficiales pequeños. Un caso en la otrora Checoslovaquia apareció después de nadar en agua clorada en una piscina cubierta y varios casos en todo el mundo han ocurrido después de bañarse en agua mineral caliente.

Las infecciones por *Naegleria* se asocian con nado en agua dulce.

La infección se produce por contacto de todo el cuerpo con agua que contiene la forma parasitaria biflagelada. El parásito entra al cuerpo a través de las vías nasales, y cruza la mucosa nasal y la placa cribiforme como una forma ameboide a los nervios olfa-

torios del sistema nervioso central. Ahí, las amebas, que son la única forma que se encuentra en tejido, producen una reacción inflamatoria hemorrágica y purulenta grave, que se extiende por planos perivasculares desde los bulbos olfatorios hacia otras regiones del cerebro. La infección se caracteriza por el inicio rápido de cefalea bifrontal grave, crisis convulsivas, y en ocasiones anormalidades del gusto o el olfato. La enfermedad tiene una evolución de empeoramiento inexorable hasta coma y termina con la muerte en el transcurso de algunos días.

Paso al sistema nervioso central a través de la placa cribiforme.

Una característica notoria de esta infección es el inicio rápido de síntomas después de exposición. Dado que no hay datos clínicos distintivos para diferenciar entre esta infección y meningoencefalitis bacteriana piógena o meningoencefalitis viral, aguda, es indispensable que el médico obtenga información respecto al contacto del paciente con agua pocos días antes. Un examen cuidadoso del líquido cefalorraquídeo a menudo puede proporcionar un diagnóstico presuntivo de infección por *Naegleria.* El líquido por lo general es sanguinolento y demuestra una intensa respuesta neutrofílica. La concentración de proteína está alta y la de glucosa disminuida. No pueden demostrarse bacterias en la tinción o el cultivo. El examen temprano de una preparación en fresco de líquido cefalorraquídeo no centrifugado revela trofozoítos típicos. La tinción con anticuerpo fluorescente específico confirma la identificación. El microorganismo por lo general se puede aislar sobre placas de agar sembradas con un bacilo gramnegativo (para alimentar las amebas), o hacer crecer con técnica axénica en cultivo de tejido. Hasta la fecha, hay reportes de sólo cuatro pacientes que han sobrevivido a una infección por *Naegleria.* Todos fueron diagnosticados en etapas tempranas y tratados con anfotericina B junto con rifampina, en dosis altas.

Líquido cefalorraquídeo sanguinolento y purulento que contiene trofozoítos de *Naegleria.*

ENCEFALITIS AMEBIANA GRANULOMATOSA

La encefalitis amebiana granulomatosa (GAE) se origina por una de siete especies de amebas de vida libre que pertenecen al género *Acanthamoeba*; estas amebas son ubicuas en todo el mundo y se han descrito en el suelo; en aguas dulces y semisaladas; en torres de enfriamiento de plantas de energía eléctrica y nuclear; unidades de calefacción, ventilación y aire acondicionado; humidificadores; jacuzzis; tinas de hidroterapia; unidades de irrigación dental; aparatos de diálisis; polvo; cultivos celulares, y diversas muestras clínicas. También han recibido atención porque pueden servir como hospederos para una amplia variedad de bacterias patógenas.

Acanthamoeba spp. existe en dos formas: trofozoíto y quiste. El trofozoíto se alimenta de bacterias y restos en el ambiente, y se divide mediante fisión binaria. Si las condiciones ambientales se tornan desfavorables, el trofozoíto se enquista. Se ha sabido que los quistes sobreviven hasta 20 años *in vitro.*

No se han identificado con claridad los datos epidemiológicos de la encefalitis por *Acanthamoeba.* Las infecciones suelen afectar a personas de mayor edad que tienen alteraciones inmunitarias y por lo general no hay un antecedente de nado en agua dulce. La ameba probablemente llega al cerebro mediante diseminación hematógena desde un sitio primario desconocido, quizá el tracto respiratorio, la piel o los ojos. Se han reportado lesiones metastásicas. Desde el punto de vista histológico, las infecciones por *Acanthamoeba* producen una encefalitis granulomatosa, necrosante, difusa (**figura 52-3**), con afección frecuente del mesencéfalo; pueden encontrarse tanto quistes como trofozoítos en las lesiones. En pacientes con sida se han detectado úlceras y nódulos duros cutáneos que contienen amebas.

Acanthamoeba afecta a personas de edad más avanzada que tienen alteraciones inmunitarias.

Encefalitis granulomatosa con quistes y trofozoítos.

La evolución clínica de la enfermedad por *Acanthamoeba* es más prolongada que la de la infección por *Naegleria* y en ocasiones termina en recuperación espontánea; la enfermedad en hospederos que tienen alteraciones inmunitarias es mortal. El líquido cefalorraquídeo por lo general demuestra una respuesta mononuclear. En ocasiones pueden visualizarse amebas en el líquido cefalorraquídeo o en biopsias, o cultivarse a partir de los mismos. Se dispone de antisuero marcado con fluoresceína a partir de los Centers for Disease Control and Prevention. El diagnóstico definitivo por lo general se efectúa con estudio histológico *post mortem*. Se ha intentado el tratamiento de GAE usando una amplia variedad de fármacos terapéuticos, pero sólo rara vez ha conducido a un pronóstico exitoso. Recién se ha mostrado que la miltefosina tiene actividad amebicida, y se usó con éxito para tratar a un paciente que presentaba acantoamebiasis diseminada.

Enfermedad más prolongada con recuperación espontánea ocasional.

OTRAS INFECCIONES POR *ACANTHAMOEBA*

También se han reportado lesiones cutáneas, uveítis y ulceraciones corneales con enfermedad por *Acanthamoeba.* Las ulceraciones corneales son graves, y producen una lesión ulcerosa progresiva crónica que puede dar lugar a ceguera. En años recientes se ha observado un incremento de esas infecciones, correlacionado

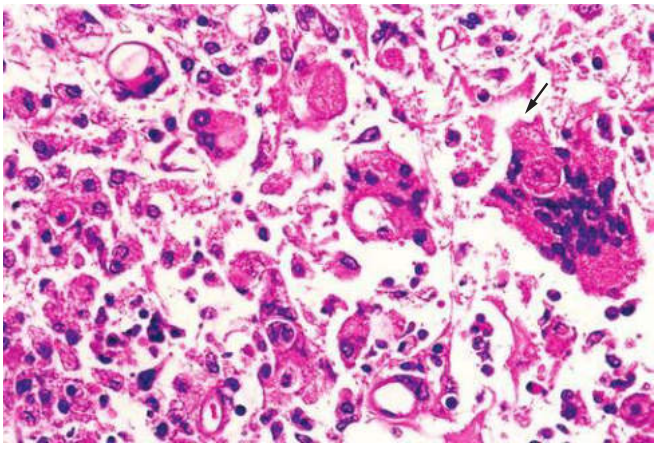


FIGURA 52-3. Encefalitis granulomatosa por *Acanthamoeba*. A la derecha se observa un trofozoíto (*flecha*) entrando a una célula epitelioide. Los óvalos vacíos en otras células son quistes colapsados. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ *et al.: Pathology of Infectious Diseases.* Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.)

con el incremento del número de usuarios de lentes de contacto. La infección aparece después de traumatismo corneal leve; los casos reportados se han observado en usuarios de lentes de contacto blandos. El dolor ocular de gran intensidad, un infiltrado en anillo paracentral de la córnea y desintegración epitelial recurrente, son útiles para distinguir entre esta entidad y la más común queratitis por herpes simple. Debe haber trofozoítos para unirse al epitelio corneal. El diagnóstico puede confirmarse mediante examen de raspado corneal, biopsia corneal o técnicas de anticuerpos fluorescentes. El cultivo de tejido corneal y de lentes de contacto es exitoso cuando se da tiempo al personal de laboratorio para que prepare medios satisfactorios. Se ha encontrado que los métodos de amplificación de ácido nucleico son más sensibles que el cultivo. La quimioterapia en general ha resultado ineficaz a menos que se administre en etapas muy tempranas de la evolución de la infección. Si bien una combinación de trasplante corneal y quimioterapia puede ser útil en etapas más avanzadas de la evolución de la enfermedad, puede ser necesaria la enucleación del ojo para curar infecciones avanzadas. Los mejores fármacos son la propamidina y la neomicina en gotas oculares administradas de manera alternativa durante un periodo de varios meses. Se ha reportado el uso exitoso de clotrimazol. Por lo común se aplica esteroide tópico para aliviar el dolor y disminuir la inflamación.

Ulceraciones corneales asociadas con el uso de lentes de contacto.

ESTUDIO DE CASO

PÉRDIDA DE PESO, MOLESTIAS EN EL ABDOMEN E HÍGADO HIPERSENSIBLE

Un estudiante universitario de 21 años participó como voluntario en un trabajo de dos años como misionero en un área rural de la parte central de México. En el transcurso de cuatro meses luego de su llegada, presentó una enfermedad diarreica leve con flatulencia y molestias abdominales que disminuyó de manera espontánea en el transcurso de algunas semanas. Seis meses más tarde, notó pérdida de peso progresiva durante varias semanas, fiebre leve e hipersensibilidad en la parte superior derecha del abdomen.

Volvió a Estados Unidos para consulta médica. El dato físico primario fue agrandamiento del lóbulo derecho del hígado, que fue hipersensible a la palpación. Una ecografía confirmó la presencia de un absceso en ese sitio.

Se consideró el diagnóstico de un absceso hepático amebiano.

PREGUNTAS

■ ¿Cuál de los datos de laboratorio que siguen tendría más probabilidades de ser útil para apoyar el diagnóstico de este paciente?

A. Demostración de formas quísticas en las heces
B. Demostración de trofozoítos que contienen eritrocitos en las heces
C. Aislamiento del microorganismo a partir del absceso
D. Demostración de títulos altos de anticuerpos séricos contra *E. histolytica*

■ El tratamiento que usted elegiría sería:

A. Tetraciclina
B. Anfotericina B
C. Clotrimazol
D. Metronidazol

■ Un diagnóstico de meningoencefalitis amebiana es sugerido por un antecedente reciente de los que siguen, *excepto*:

A. Exposición a un contacto en el hogar que tiene una enfermedad similar
B. Nadar en un lago de agua dulce
C. Bañarse en manantiales calientes
D. Nadar en una piscina clorada

RESPUESTAS

1(D), **2**(D), **3**(A)

CAPÍTULO 53

Sarcomastigophora. Flagelados

Los protozoarios flagelados están difundidos en la Naturaleza, se multiplican por fisión binaria y se mueven por medio de orgánulos de locomoción. La motilidad es vigorosa entre este grupo de microorganismos debido a la eficiencia de su aparato locomotor, el flagelo. Este orgánulo surge a partir de un foco intracelular conocido como un cinetosoma (cuerpo basal), se extiende a la pared celular como un axonema filamentoso compuesto de microtúbulos dispuestos en el patrón microtubular típico de 9 pares + 2 centrales, y continúa fuera de la célula como el flagelo libre. Un par de brazos de dineína se extiende desde cada microtúbulo externo de un par a un par microtubular adyacente y se encarga del batido flagelar por medio de hidrólisis de ATP. Los flagelos libres largos, parecidos a un látigo, pueden ser únicos o múltiples. El número es distintivo para especies individuales. Cuando hay más de un flagelo, cada uno tiene su propio cuerpo basal y axonema asociados. La unidad flagelar completa y cualesquier orgánulos asociados se denominan un sistema de mastigonte.

En algunos flagelados, como los tripanosomas, el flagelo llega a formar parte de la superficie celular y crea una estructura llamada membrana ondulante. El movimiento ocurre en ondas helicoidales y parece ser idóneo para microorganismos que viven dentro de un ambiente líquido viscoso, como el que se encuentra en el torrente sanguíneo.

En otros flagelados, el sistema de mastigonte incluye una costa tipo bastón, que puede servir como una estructura de apoyo para la membrana ondulante, o un axoestilo parecido a tubo, que surge a partir de la base de flagelos y probablemente funciona en la motilidad rotacional y el apoyo. Las tricomonas poseen estas dos estructuras.

Si bien varios géneros flagelados parasitan a humanos, sólo cuatro causan enfermedad: *Trichomonas*, *Giardia*, *Leishmania* y *Trypanosoma*. *Trichomonas* y *Giardia* son microorganismos no invasivos que habitan la luz del tracto genitourinario o gastrointestinal, y se propagan sin el beneficio de un hospedero intermedio. La enfermedad es de baja morbilidad y de distribución cosmopolita. Por otro lado, *Leishmania* y *Trypanosoma* son parásitos invasivos de tejido y sangre que producen enfermedades altamente mórbidas, con frecuencia mortales; estos hemoflagelados requieren un hospedero insecto intermedio para su transmisión. Como resultado, sus estados morbosos asociados se limitan a los nichos semitropical y tropical de estos hospederos intermedios.

FLAGELADOS LUMINALES NO INVASIVOS

Los flagelados luminales pueden encontrarse en la boca, la vagina o el intestino de casi todos los vertebrados, y es común que un hospedero animal albergue más de una especie. Los seres humanos pueden servir como un hospedero y reservorio para ocho especies (**cuadro 53-1**), pero sólo dos causan enfermedad. De éstos, *G. duodenalis* (= *lamblia*) habita el tracto intestinal, y *T. vaginalis* habita la vagina y el tracto genital.

Se encuentra en flora de vertebrados.

Estos microorganismos son alargados u ovales, y típicamente miden de 1 a 20 µm de longitud. A menudo poseen un citostoma (abertura bucal) rudimentario y orgánulos, como discos ventrales o axoestilos, que ayudan a mantener la posición intraluminal. Son reconocidos fácilmente en líquido corporal o en excretas por su motilidad rápida, y algunos pueden identificarse de manera específica en preparaciones no teñidas. Todos se pueden cultivar en medios artificiales.

Las características morfológicas y la motilidad rápida son distintivas.

Algunos flagelados luminales, entre los que destacan *T. vaginalis*, sólo poseen una etapa de trofozoíto y se transmiten por contacto sexual. Casi todos, incluso *G. duodenalis*, poseen formas tanto de trofozoíto como de quiste. Este último, que es la forma infecciosa, se transmite por medio de la vía fecal-oral directa o

CUADRO 53-1 Flagelados luminales que infectan a humanos

FLAGELADO	PATOGENICIDAD PARA HUMANOS	SITIO
Giardia lamblia	+	Intestino
Dientamoeba fragilis	?	Intestino
Chilomastix mesnili	–	Intestino
Enteromonas hominis	–	Intestino
Retortamonas intestinalis	–	Intestino
Trichomonas hominis	–	Intestino
Trichomonas tenax	–	Boca
Trichomonas vaginalis	+	Vagina

indirecta. De este modo, la infección de humano a humano se encuentra en poblaciones donde el saneamiento inadecuado o la mala higiene personal favorece la propagación.
Puede o no tener la etapa de quiste.

Trichomonas vaginalis

PARASITOLOGÍA

Tres miembros del género *Trichomonas* parasitan a humanos (cuadro 53-1), pero sólo *T. vaginalis* es un microorganismo patógeno establecido. Las tres especies se parecen mucho una a otra desde el punto de vista morfológico, pero la confusión en la identificación es rara debido a la especificidad de sus hábitats.
Tres especies de *Trichomonas* tienen características morfológicas similares.

El trofozoíto de *T. vaginalis* (**figura 53-1**) es oval y por lo general mide 7 por 15 µm. En ocasiones se aíslan organismos de hasta dos veces este tamaño a partir de pacientes asintomáticas y de cultivos. En preparaciones teñidas se observan en posición anterior un núcleo único y alargado, además de un citostoma pequeño. Cinco flagelos surgen cerca; cuatro salen inmediatamente de la célula; el quinto se flexiona hacia atrás y tiene una trayectoria posterior a lo largo del borde externo de una membrana ondulante angosta. A lo largo de la base de esta membrana hay una estructura con estrías cruzadas conocida como la costa. Un microtúbulo conspicuo que contiene un bastón de soporte o axoestilo biseca longitudinalmente el trofozoíto y sobresale a través de su extremo posterior. Se cree que el extremo puntiagudo de esta estructura es útil para la fijación. En preparaciones en fresco no teñidas, *T. vaginalis* se identifica por su axoestilo y movimientos a sacudidas, no direccionales.
El axoestilo protuberante puede mediar la fijación.

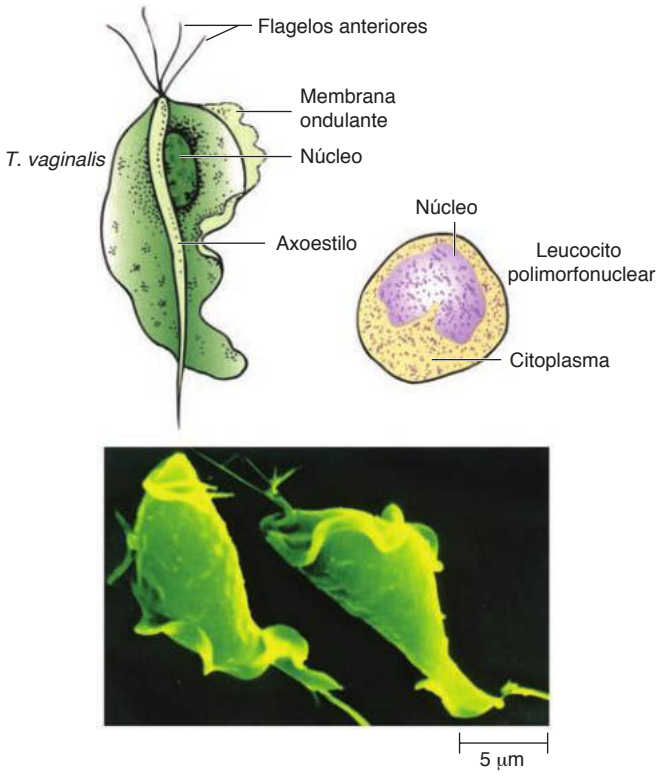


FIGURA 53-1. *Trichomonas vaginalis*. El parásito y sus estructuras se muestran en relación con el tamaño de un leucocito polimorfonuclear (*arriba*). La micrografía que aparece en la parte inferior ilustra su uso para motilidad. (Reproducida con autorización de Nester EW: *Microbiology: A Human Perspective*, 6a. edición. 2009.)

El microorganismo se puede cultivar en medios artificiales bajo condiciones anaeróbicas a pH de 5.5 a 6.0. Los nutrientes solubles se absorben a través de la membrana celular. Diversos carbohidratos son degradados a ácidos orgánicos de cadena corta. El piruvato se produce por medio de glucólisis y se reduce a lactato, parte del cual entra a estructuras llamadas hidrogenosomas. En estos últimos se producen hidrógeno molecular y ATP. Estas estructuras son análogas a las mitocondrias, de las cuales *T. vaginalis* carece. Si bien *T. vaginalis* carece de una forma quística, el trofozoíto puede sobrevivir fuera del hospedero humano durante una a dos horas sobre superficies húmedas. En orina, semen y agua puede ser viable durante hasta 24 horas, lo que hace de él uno de los trofozoítos protozoarios más resistentes. Los intentos por infectar animales de laboratorio han tenido éxito limitado.
Es cultivable *in vitro*.
Carece de forma quística, pero puede sobrevivir algunas horas fuera del hospedero.

TRICOMONIASIS

CÁPSULA CLÍNICA

La tricomoniasis es una enfermedad de transmisión sexual, que produce vaginitis con dolor, secreción y disuria. La infección fluctúa durante semanas a meses. Los varones por lo general son asintomáticos, pero pueden tener uretritis o prostatitis.

EPIDEMIOLOGÍA

La tricomoniasis es una enfermedad cosmopolita que por lo general se transmite por coito; en Estados Unidos anualmente ocurre un estimado de ocho millones de infecciones. En todo el mundo esta cifra alcanza 180 millones de casos. De las mujeres que tienen actividad sexual, 25% queda infectada en algún momento durante su vida, y 30 a 70% de sus parejas sexuales masculinas también está parasitado, al menos de manera transitoria. Como es de esperarse, la probabilidad de adquirir la enfermedad se correlaciona de manera directa con el número de contactos sexuales. La infección es rara en adultos que no han iniciado relaciones sexuales, mientras que se observan tasas de hasta 70% entre sexoservidoras, parejas sexuales de pacientes infectados e individuos que tienen otras enfermedades venéreas. En mujeres, la incidencia máxima de tricomoniasis se observa entre los 16 y 35 años de

edad, pero aún hay una prevalencia relativamente alta en el grupo de 30 a 50 años.

La transmisión generalmente es sexual.
La prevalencia está enlazada con la actividad sexual.
La transmisión no venérea es poco común.

La transferencia de microorganismos en toallitas compartidas para lavarse el cuerpo quizá explica, en parte, la frecuencia alta de infección que se observa entre mujeres institucionalizadas. En ocasiones se nota que recién nacidas albergan *T. vaginalis*, probablemente adquirida durante el paso por el canal del parto. La concentración alta de estrógeno materno produce un decremento transitorio del pH vaginal de la niña, lo que la hace más susceptible a la colonización. En el transcurso de algunas semanas, la concentración de estrógeno disminuye, la vagina adopta su estado premenárquico y se elimina el parásito.

PATOGENIA E INMUNIDAD

El contacto directo de *T. vaginalis* con el epitelio escamoso del tracto genitourinario da lugar a la destrucción de las células epiteliales afectadas, y la aparición de una reacción inflamatoria neutrofílica y hemorragias petequiales. La fijación parece estar mediada por adhesinas, proteínas de unión a laminina y carbohidratos de unión a leptina. Los trofozoítos son capaces de secretar diversas proteinasas que sin duda ayudan a iniciar eventos citolíticos dependientes de contacto; estas proteinasas también son capaces de degradar inmunoglobulina G (IgG) e IgA. Asimismo, se ha mostrado que un mecanismo de daño celular independiente de contacto se correlaciona con la presencia de una glucoproteína de 200 kDa que es lábil ante el calor y ante ácido. Se cree que cambios en el ambiente microbiano, hormonal y del pH de la vagina, así como factores inherentes al parásito infectante, modulan la gravedad de los cambios patológicos.

La infección del epitelio vaginal desencadena respuestas innatas al estimular receptores tipo toll que desencadenan la secreción de citocinas proinflamatorias. Esto produce una respuesta de neutrófilos y CD4+. A continuación aparecen respuestas inmunitarias humoral y celular, aunque no parecen dar lugar a inmunidad importante en clínica. Debido a la respuesta proinflamatoria que se produce, las mujeres con esta infección tienen mayor riesgo de infección por virus de la inmunodeficiencia humana (HIV). *Trichomonas vaginalis* también es capaz de variar fenotípicamente determinantes antigénicos de superficie para ayudarla a escapar de la detección inmunitaria. El parásito daña células epiteliales en el momento del contacto.

TRICOMONIASIS: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

En mujeres, *T. vaginalis* produce una vaginitis persistente. Si bien hasta 50% de las mujeres infectadas es asintomática en el momento del diagnóstico, la mayoría presenta manifestaciones clínicas en el transcurso de seis meses. Alrededor de 75% presenta secreción, que por lo general se acompaña de prurito o ardor vulvar (50%), dispareunia (50%), disuria (50%) y un olor desagradable (10%). Si bien fluctúan de intensidad, los síntomas persisten semanas o meses. Las manifestaciones empeoran durante la menstruación y el embarazo; por último, la secreción disminuye, aun cuando la paciente puede seguir albergando el parásito. En mujeres asintomáticas, el examen físico revela mucosa vaginal y endocervical enrojecida. En casos graves hay hemorragias petequiales y erosiones extensas. Un endocérvix rojo, granular y friable (cérvix en fresa) es un dato característico pero poco común. Por lo general se observa una secreción abundante acumulada en el fondo del saco vaginal posterior. Si bien se describe como delgada, amarilla y espumosa, estas características no son frecuentes en la secreción. La tricomoniasis puede aumentar el riesgo de parto pretérmino, e incrementa la susceptibilidad a infecciones por HIV.

La vaginitis crónica dura semanas a meses.

En varones, los sitios habituales de tricomoniasis son la uretra y la próstata; en ocasiones puede haber afección de las vesículas seminales y del epidídimo. Las infecciones por lo general son asintomáticas, quizá debido a la eficiencia con la cual los organismos son eliminados del tracto urogenital al orinar. Los varones sintomáticos se quejan de disuria y secreción no purulenta escasa, recurrentes. Rara vez se ha reportado uretritis purulenta aguda. Debe sospecharse tricomoniasis en varones que se presentan con uretritis no gonocócica, o con un antecedente de infección por tricomonas previa o exposición reciente a tricomoniasis.

La infección uretral y prostática en varones por lo general es asintomática.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de tricomoniasis se fundamenta en la detección del microorganismo en el tracto genital y en su identificación morfológica. La identificación se logra con mayor facilidad al examinar una preparación en fresco para buscar organismos móviles. En mujeres, una gota de secreción vaginal es la muestra más apropiada; en varones, puede usarse exudado uretral o sedimento urinario después de masaje prostático. Si bien son altamente específicas cuando resultan positivas, las preparaciones en fresco tienen una sensibilidad de sólo 50 a 60%. Tienen más probabilidades de resultar negativas en pacientes asintomáticos o levemente sintomáticos, y en mujeres que se han practicado una ducha vaginal en el transcurso de las 24 horas previas. Los frotis teñidos con Giemsa y los Papanicolaou proporcionan poca ayuda adicional. La introducción reciente de un sistema comercial que permite el examen directo y rápido al microscopio sin necesidad de muestreo diario tal vez aminore esta situación. La tinción con anticuerpos inmunofluorescentes directos tiene una sensibilidad de 70 a 90%. El cultivo de parásitos, aunque es más sensible, requiere varios días para completarse, y a menudo no se encuentra disponible. Se ha mostrado que los métodos de amplificación de ácido nucleico (NAA) son los más sensibles para el diagnóstico.

El examen en fresco para buscar trofozoítos móviles es suficiente en la mayor parte de los casos sintomáticos.

TRATAMIENTO

El metronidazol por vía oral es muy eficaz en la dosificación recomendada; cura más de 95% de las infecciones por *Trichomonas*;

puede administrarse como una dosis única o durante siete días. El tratamiento simultáneo de las parejas sexuales puede minimizar infecciones recurrentes, en particular cuando se usa terapia con dosis única para el caso índice. Debido a la actividad tipo disulfiram del metronidazol, el consumo de alcohol debe suspenderse durante el tratamiento. El fármaco nunca se debe usar durante el primer trimestre del embarazo debido a su actividad teratogénica potencial; es poco probable que el uso durante los últimos dos trimestres sea peligroso, pero debe reservarse para pacientes cuyos síntomas no pueden controlarse de manera adecuada con terapias locales. Se ha mostrado que el tratamiento con metronidazol en dosis altas, a largo plazo, es carcinogénico en roedores. Hasta la fecha no se ha descrito asociación con enfermedad maligna en humanos y en ausencia de un fármaco alternativo idóneo, se sigue usando metronidazol. Estudios basados en NAA han mostrado que esta infección se diagnostica de manera insuficiente y, por ende, las infecciones se tratan de la misma manera, lo cual contribuye a la incidencia alta de este parásito.

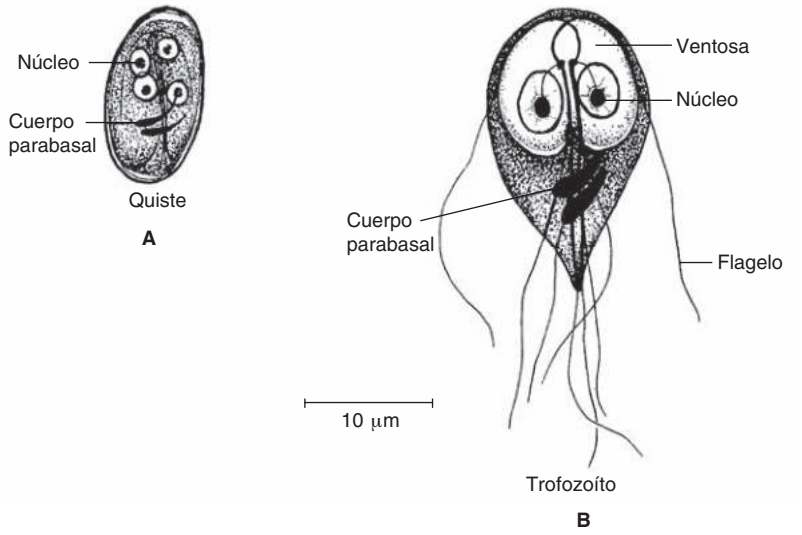
El metronidazol cura 95% de los casos.

Giardia lamblia

PARASITOLOGÍA

Giardia lamblia fue descrita por vez primera por Anton von Leeuwenhoek hace 300 años, cuando examinó sus propias heces diarreicas con uno de los primeros microscopios primitivos. Sin embargo, no fue sino hasta las últimas décadas que este flagelado cosmopolita llegó a ser ampliamente considerado en Estados Unidos como un microorganismo patógeno. De los otros seis protozoarios flagelados que se sabe parasitan el tracto alimentario de seres humanos, sólo uno, *Dientamoeba fragilis*, ha quedado asociado de manera creíble con enfermedad. Se espera que la confirmación o refutación definitiva de su patogenicidad no requiera el paso de otros tres siglos.

A diferencia de *T. vaginalis*, *Giardia* posee tanto una forma de trofozoíto como una forma quística (**figura 53-2**); es un trofozoí-



C

D

FIGURA 53-2. ***Giardia lamblia*. A.** Estructuras quísticas. **B.** Estructuras trofozoíto. **C.** Quiste en preparación de heces con yodo. **D.** Trofozoíto en heces. (C y D, reproducidas con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.)

to en forma de pez raya, de 9 a 21 µm de longitud, 5 a 15 µm de ancho y 2 a 4 µm de grosor. Visto desde arriba, los dos núcleos y los cuerpos parabasales centrales del organismo le imparten el aspecto de una cara con dos ojos que llevan gafas, y una boca torcida. Hay dudas respecto a por qué este organismo tiene dos núcleos, pero ambos tienen actividad transcripcional. Cuatro pares de flagelos —anterior, lateral, ventral y posterior— refuerzan esta imagen al sugerir la presencia de pelo y pelos de la barba. Estos parásitos distintivos residen en el duodeno y el yeyuno, donde medran en el ambiente alcalino, y absorben nutrientes a partir del tracto intestinal. Se mueven en la capa mucosa atrapada en la base de las microvellosidades (**figura 53-3**) con una motilidad a volteretas o de "hoja que cae" peculiar o, con la ayuda de un disco ventral grande, se fijan por sí mismos al borde en cepillo del epitelio intestinal. No se ha determinado el mecanismo molecular exacto mediante el cual el disco ventral media la fijación, pero se cree, en parte, que comprende motilidad flagelar. Los microorganismos desprendidos pueden ser transportados por el torrente fecal hacia el intestino grueso.

Etapas de trofozoíto y quiste.

Se mueven en el duodeno y el yeyuno con motilidad a volteretas.

En el colon descendente, si el tiempo de tránsito lo permite, los flagelos se retraen hacia vainas citoplasmáticas, y se secreta una pared quística transparente y lisa. Estas formas son ovales y un poco más pequeñas que los trofozoítos. Con la maduración, las estructuras internas se dividen, lo que produce un microorganismo tetranucleado que alberga dos discos ventrales, cuatro cinetosomas y ocho axonemas. Cuando se fija y se tiñe, el citoplasma se separa de la pared del quiste de una manera característica. Los quistes maduros, que son la forma infecciosa del parásito, pueden sobrevivir en agua fría durante más de dos meses, y son resistentes a las concentraciones de cloro que por lo general se usan en sistemas de agua municipales. Se transmiten de un hospedero a otro por las vías fecal-oral directa e indirecta. En el duodeno de un nuevo hospedero, el citoplasma se divide para producir dos trofozoítos binucleados.

Las formas quísticas se desarrollan en el colon.

Los quistes resistentes se transmiten de un hospedero a otro.

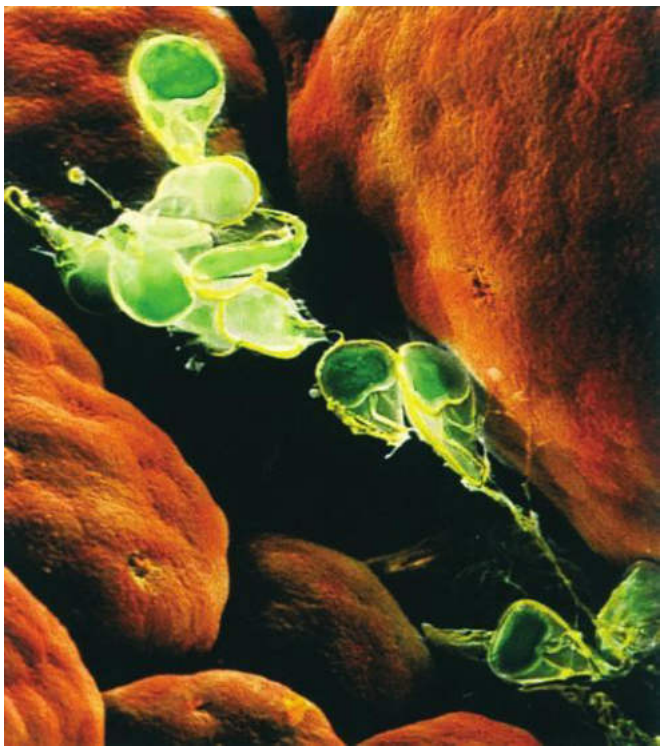


FIGURA 53-3. Giardiasis. Micrografía electrónica de barrido de trofozoítos de *G. lamblia* en el intestino del humano. (Reproducida con autorización de Nester EW: *Microbiology: A Human Perspective*, 6a. edición. 2009.)

Giardia es amitocondriada como *Trichomonas*. En lugar de eso, *Giardia* posee mitosomas, que se cree que, como los hidrogenosomas de *Trichomonas*, representan adaptaciones mitocondriales en estos parásitos anaerobios aerotolerantes. *Giardia* puede respirar de manera aeróbica o anaeróbica; el principal sustrato para la respiración es la glucosa. El cultivo axénico de este organismo se ha logrado *in vitro*. Las sales biliares aumentan el crecimiento del parásito. Si bien *Giardia* se ha considerado en gran parte un parásito asexual, recientemente se ha reportado evidencia de recombinación genética, lo cual hace alusión a una forma de recombinación sexual.

Los microorganismos del género *Giardia* figuran entre los más distribuidos de los protozoarios intestinales; se encuentran en peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Al principio, se supuso que las cepas de *Giardia* que se encuentran en diferentes animales eran específicas para hospedero; con base en esto, se describieron alrededor de 40 especies. Puesto que ahora se reconoce que algunas cepas pueden infectar múltiples hospederos animales, la práctica de asignar estado de especie por el hospedero a partir del cual se aisló el parásito se considera inválida. En la actualidad, sólo cinco especies se consideran válidas, y de éstas, únicamente *G. duodenalis* infecta a seres humanos. Este parásito también se denomina comúnmente *G. lamblia* o *G. intestinalis* en gran parte de la literatura médica actual.

GIARDIASIS

CÁPSULA CLÍNICA

La giardiasis, una infección intestinal que se adquiere a partir de fuentes de agua no tratada, es más sintomática. Cuando ocurre enfermedad, adopta la forma de una diarrea que dura hasta cuatro semanas, con heces grasosas y fétidas. También hay dolor abdominal, náuseas y vómito.

EPIDEMIOLOGÍA

La giardiasis tiene una distribución cosmopolita; su prevalencia es más alta en áreas con saneamiento inadecuado, y entre pobla-

ciones incapaces de mantener higiene personal adecuada. En países en desarrollo, las tasas de infección pueden alcanzar 25 a 30%; en Estados Unidos, *G. lamblia* se encuentra en 4% de las muestras de heces enviadas para examen parasitológico, lo que hace de ella, junto con *Cryptosporidium*, el parásito intestinal que se identifica con mayor frecuencia en dicho país. Todas las edades y todos los grupos económicos están representados, pero los niños de corta edad y los adultos jóvenes están más afectados. Los niños con deficiencias de inmunoglobulina tienen más probabilidades de adquirir el flagelado, quizá debido a una deficiencia de IgA intestinal. La giardiasis también es común entre niños que asisten a guarderías. Se han observado tasas de ataque mayores de 90% en la población ambulatoria que aún no ha aprendido a usar el excusado (uno a dos años de edad) en estas instituciones, lo que sugiere transmisión directa del parásito de persona a persona. La frecuencia con la cual se observan casos secundarios entre contactos familiares refuerza esta probabilidad. Sin duda, la propagación fecal directa también es la causa de la tasa de infección alta entre varones homosexuales. En varios estudios recientes, la prevalencia de giardiasis o amebiasis en esa población ha variado de 11 a 40%, y se correlaciona estrechamente con el número de contactos sexuales orales-anales.

La transmisión es facilitada por higiene inadecuada y deficiencia de IgA.

Tasas de ataque altas en guarderías.

La giardiasis es común entre varones homosexuales.

También se ha documentado transmisión de *G. lamblia* por agua y, con menor frecuencia, por alimentos; esto puede explicar la frecuencia con la cual los viajeros estadounidenses a naciones del tercer mundo adquieren la infección. A diferencia del síndrome diarreico bacteriano típico que se observa en viajeros, la diarrea empieza tarde durante el viaje y puede persistir varias semanas. También se han reportado más de 20 brotes de giardiasis transmitida por agua en Estados Unidos; las fuentes han incluido piscinas, agua de estanque o de arroyo no tratada, abastos de agua municipales contaminados con aguas negras y agua clorada pero filtrada de manera inadecuada. En algunos de estos brotes, los datos epidemiológicos han sugerido que mamíferos silvestres, en particular castores, sirvieron como los hospederos reservorio. Pese a la evidencia de transmisión zoonótica, persisten las controversias sobre este tema. En algunas áreas del mundo, donde diferentes animales —incluso "el mejor amigo del hombre", el perro— se ha mostrado que están infectados por *Giardia*, los genotipos infecciosos difirieron. En otras, los mismos genotipos se demostraron en el ser humano y en animales. En la mayor parte de los casos se mostró que las personas de quienes se obtuvieron muestras, albergaban genotipos de humano. No se han efectuado estudios de infectividad extensos con genotipos de ser humano.

La diarrea del viajero transmitida por agua o por alimentos dura semanas.

Los castores y otros mamíferos son fuentes posibles.

PATOGENIA

Las manifestaciones de enfermedad parecen relacionarse con malabsorción intestinal, en particular de grasa y carbohidratos. Se han demostrado deficiencia de disacaridasa con intolerancia a la lactosa, cifras alteradas de peptidasas intestinales y absorción disminuida de vitamina B12. Aún se entienden poco los mecanismos patogénicos precisos de los cuales dependen estos cambios. Se han sugerido bloqueo mecánico de la mucosa intestinal por grandes números de organismos *Giardia*, daño del borde en cepillo de las microvellosidades por el disco ventral del parásito, desconjugación de sales biliares inducida por el microorganismo, motilidad intestinal alterada, recambio acelerado del epitelio de la mucosa e invasión de la mucosa. Ninguno de éstos se correlaciona bien con las manifestaciones clínicas. Los pacientes que presentan malabsorción grave tienen colonización yeyunal con bacterias o levaduras entéricas, lo que sugiere que estos microorganismos pueden actuar de manera sinérgica con *Giardia*. Sin embargo, la erradicación del microorganismo asociado no ha manifestado una mejoría clínica generalizada. Las biopsias yeyunales a veces revelan un aplanamiento de las microvellosidades y un infiltrado inflamatorio, cuya gravedad se correlaciona a grandes rasgos con la de la enfermedad clínica. En general, tanto la malabsorción como las lesiones yeyunales se han revertido con tratamiento específico. La demostración de trofozoítos ocasionales en la submucosas suscita la posibilidad de que estos cambios reflejen daño mediado por linfocitos T.

La base para la malabsorción y la patología yeyunal aún es incierta.

INMUNIDAD

La susceptibilidad a giardiasis se ha relacionado con varios factores, entre ellos la virulencia de la cepa, el tamaño del inóculo, aclorhidria o hipoclorhidria, y anormalidades inmunitarias. En un estudio experimental se expuso a humanos a dosis variables tan pequeñas como 10 quistes. Quedaron uniformemente parasitados con la ingestión de 100 o más. Varios investigadores han notado la frecuencia con la cual la giardiasis ocurre en individuos que presentan aclorhidria o hipoclorhidria. La infección por *Giardia* produce poca inflamación o ninguna en el hospedero, lo que sugiere que las respuestas locales pueden ayudar a controlar la infección. En modelos murinos de infecciones se han identificado tanto respuestas innatas que comprenden óxido nítrico, defensinas, células fagocíticas, mastocitos y células dendríticas, como respuestas adaptativas que comprenden IgA y células T, y se cree que también operan en infecciones en personas. En estudios en animales se ha demostrado que los anticuerpos IgA secretorios (sIgA), específicos para *Giardia*, inhiben la fijación de trofozoítos al epitelio intestinal, quizá al bloquear lectinas de superficie del parásito. Más aún, se sabe que anticuerpos IgM o IgG antitrofozoíto, más complemento, son capaces de matar trofozoítos de *Giardia*. Otra indicación de que los anticuerpos están implicados en el control de infecciones es que los humanos con inmunodeficiencias que comprenden la producción de anticuerpos tienen más probabilidades de sufrir giardiasis crónica. Los trofozoítos de *Giardia* también son capaces de cambiar sus proteínas de superficie variantes (VSP) de la cubierta superficial. El cambio de VSP parece estar controlado transcripcionalmente. Se han identificado más de 200 genes que codifican para VSP para este microorganismo. Este proceso ocurre una vez cada seis a 16 generaciones. El proceso de cambio de VSP sin duda ayuda al organismo a evadir respuestas del hospedero.

Los factores predisponentes son hipoclorhidria y alteración inmunitaria.

GIARDIASIS: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

En situaciones endémicas, más de dos terceras partes de las personas con giardiasis son asintomáticas. En brotes agudos, esta proporción entre pacientes sintomáticos y asintomáticos por lo general se revierte. Cuando ocurren, los síntomas empiezan una a tres semanas después de la exposición, e incluyen diarrea de inicio repentino y explosiva. Las heces son fétidas, de aspecto grasoso, y flotan; no tienen sangre ni moco. Los cólicos en la parte alta del abdomen son comunes. Grandes cantidades de gas intestinal producen distensión abdominal, eructos sulfúricos (con olor a huevo podrido) y flatos abundantes; puede haber náuseas, vómito y fiebre leve. La enfermedad aguda por lo general se resuelve en una a cuatro semanas; no obstante, en niños puede persistir meses, lo cual lleva a malabsorción, pérdida de peso y malnutrición importantes.

Las infecciones subclínicas son comunes en áreas endémicas.
Diarrea, cólicos, flatos y heces grasosas.

En muchos adultos, la fase aguda de la giardiasis a menudo va seguida por una fase subaguda o crónica que se caracteriza por brotes intermitentes de heces blandas, flatulencia, "agruras" y pérdida de peso, que persisten durante semanas o meses. En ocasiones, los pacientes que se presentan de esta manera niegan haber experimentado el síndrome agudo antes descrito. En la mayoría, los síntomas y los microorganismos desaparecen de manera espontánea. Con cierta frecuencia la intolerancia a la lactosa persiste después de la erradicación de los organismos; este estado puede confundirse con infección continua y el paciente puede quedar sujeto a tratamiento innecesario.

Infecciones subagudas y crónicas con pérdida de peso en adultos.
La intolerancia a la lactosa puede persistir.

DIAGNÓSTICO

La giardiasis se diagnostica al encontrar el quiste en heces formadas, o el trofozoíto en muestras de heces diarreicas, secreciones duodenales o biopsia yeyunal. En pacientes con síntomas agudos, el parásito por lo general puede demostrarse al examinar una a tres muestras de heces después de concentración y tinción apropiadas. En casos crónicos, la excreción del microorganismo a menudo es intermitente, lo que dificulta más la confirmación parasitológica. Muchos de estos pacientes pueden diagnosticarse al examinar especímenes obtenidos a intervalos semanales durante 4 a 5 semanas. Otro método es efectuar una Enterotest, en la cual se deglute una cuenta encapsulada en una cápsula gelatinosa, y fija a un hilo, y después se recupera. La cuenta recuperada se lava sobre una laminilla, y se examina para buscar trofozoítos activos. De manera alternativa, se pueden recolectar secreciones duodenales, y examinarlas para buscar trofozoítos en preparaciones teñidas con tinción tricrómica o de Giemsa. Ahora se dispone en el comercio de varias inmunovaloraciones enzimáticas (EIA) fiables para la detección directa de antígeno de parásito en las heces; parecen ser tan sensibles y específicas como los exámenes al microscopio. También se dispone de valoraciones inmunofluorescentes para la detección de quistes. El microorganismo puede hacerse crecer en cultivo, pero en la actualidad los métodos no son adaptables para el estudio diagnóstico sistemático. Las valoraciones de NAA son altamente sensibles, y permiten distinguir genotipos infecciosos.

La demostración de trofozoítos y quistes en las heces o en aspirados duodenales es diagnóstica.
Las EIA detectan antígeno de *Giardia* en las heces.

TRATAMIENTO

En la actualidad se dispone de cinco fármacos para el tratamiento de giardiasis en Estados Unidos: clorhidrato de quinacrina, metronidazol, tinidazol, furazolidona y paromomicina. La quinacrina y el metronidazol son eficaces (70 a 95%) y se prefieren para pacientes que son capaces de ingerir tabletas. La furazolidona es usada por pediatras debido a su disponibilidad como una suspensión, pero genera la tasa de curación más baja. Estos tres fármacos requieren cinco a siete días de terapia. El tinidazol, un fármaco oral que se ha usado durante más de 25 años en muchos países fuera de Estados Unidos, es seguro y eficaz como un tratamiento en dosis única. Se ha mostrado que este fármaco es el más eficaz. Ha estado disponible en Estados Unidos desde 2004. Debido al potencial de propagación de persona a persona, es importante examinar, y si es necesario tratar, a contactos físicos estrechos del paciente infectado, incluso compañeros de juego en guarderías, miembros del hogar y contactos sexuales. Ninguno de los fármacos mencionados debe usarse en embarazadas debido a su teratogenicidad potencial. En estas circunstancias puede usarse paromomicina, un fármaco que no se absorbe pero que es un poco menos eficaz.

Se dispone de varios fármacos.
Deben examinarse contactos estrechos.

PREVENCIÓN

Los excursionistas deben evitar la ingestión de agua superficial no tratada, incluso en áreas remotas, debido a la posibilidad de contaminación por heces de otras personas y de animales infectados. La desinfección adecuada puede lograrse con tabletas de halógeno que producen concentraciones más altas que las que se alcanzan en general en sistemas de agua municipales. La seguridad de estos últimos depende de procedimientos de floculación y filtración adicionales. El uso de unidades de filtración portátiles que tienen un tamaño de poro nominal de 1 µm es aún más eficaz; hervir el agua, si es posible, es aún mejor.

Es necesario evitar beber agua superficial no tratada.

FLAGELADOS DE LA SANGRE Y LOS TEJIDOS

Dos de los muchos géneros de hemoflagelados, *Leishmania* y *Trypanosoma*, son patógenos para humanos. Residen en el intestino de hospederos insectos específicos, y se reproducen dentro del mismo. Cuando estos vectores se alimentan de un mamífero susceptible, el parásito penetra en el sitio de alimentación, invade la sangre o el tejido del nuevo hospedero, y se multiplica para producir enfermedad. Los tripanosomas americanos difieren un poco en que el parásito infeccioso se transmite en las heces del vector específico durante la alimentación sobre su hospedero, y más tarde se frota hacia la herida del sitio de alimentación. El ciclo de

vida se completa cuando un segundo insecto ingiere sangre o líquido tisular del mamífero infectado. Durante su paso por hospederos insecto y vertebrado, los flagelados pasan por un cambio de desarrollo. Dentro del intestino del insecto (y en medios de cultivo), el microorganismo adopta la forma de promastigote (*Leishmania*) o epimastigote (*Trypanosoma*) (**figura 53-4**). Estos protozoarios son móviles y fusiformes, y tienen un extremo posterior romo y uno anterior puntiagudo desde el cual se proyecta un flagelo único; miden 15 a 30 µm de longitud, y 1.5 a 4.0 µm de anchura. En la forma de promastigote, el complejo de cinetoplasto está situado en la extremidad anterior, y el flagelo sale desde la célula inmediatamente. En contraste, el complejo de cinetoplasto de la forma epimastigote, tiene situación central, justo enfrente del núcleo vesicular. El flagelo corre en dirección anterior en el borde libre de una membrana ondulante antes de pasar hacia afuera de la célula. En el hospedero mamífero, los hemoflagelados aparecen como tripomastigotes (*Trypanosoma*) o amastigotes (*Leishmania*, *T. cruzi*). Los primeros circulan en el torrente sanguíneo y se parecen mucho a la forma epimastigote, excepto porque el complejo de cinetoplasto está en el extremo posterior del parásito. La etapa de amastigote se encuentra dentro de la célula. Es redonda u oval, mide 1.5 a 5.0 µm de diámetro, y contiene un núcleo transparente con un cariosoma central. Si bien tiene un complejo de cinetoplasto y un axonema, no hay flagelo libre.

El ciclo de vida incluye la etapa de hospedero insecto.
Formas promastigote y epimastigote en insectos.
Formas tripomastigote y amastigote en seres humanos.

Las formas flageladas se mueven de una manera espiral, y todas se reproducen mediante fisión binaria longitudinal. El flagelo en sí no se divide; más bien, una de las dos células hija genera un segundo flagelo. Los microorganismos usan carbohidrato obtenido a partir de los líquidos corporales del hospedero en respiración aeróbica. La glucólisis se lleva a cabo en estructuras llamadas glucosomas. Además, estos organismos poseen un complejo de cinetoplasto/mitocondria. Hasta 15% del DNA celular total se encuentra dentro del cinetoplasto. Ocurren cambios profundos en este complejo conforme el parásito transita desde su hospedero vertebrado hacia el invertebrado, porque el parásito necesita respirar con mayor eficiencia en las condiciones que se encuentran en este último.

Leishmania

PARASITOLOGÍA

Las especies de *Leishmania* son parásitos intracelulares obligados de mamíferos. Varias cepas pueden infectar a humanos; todas son morfológicamente similares, lo cual provoca cierta confusión sobre su especiación apropiada. La identificación definitiva de estas cepas requiere análisis de isoenzima, anticuerpos monoclonales, densidades flotantes de DNA cinetoplástico, hibridación de DNA y análisis de fragmentos de DNA generados por endonucleasas de restricción, o cariotipificación cromosómica usando electroforesis de campo pulsado. Las cepas pueden colocarse más simplemente en cuatro grupos principales con base en sus características serológicas, bioquímicas, en cultivo, nosológicas y conductuales. En aras de la claridad, estos grupos se comentan como especies individuales. Sin embargo, cada una contiene diversas cepas a las cuales algunos expertos han concedido estado de especie o subespecie

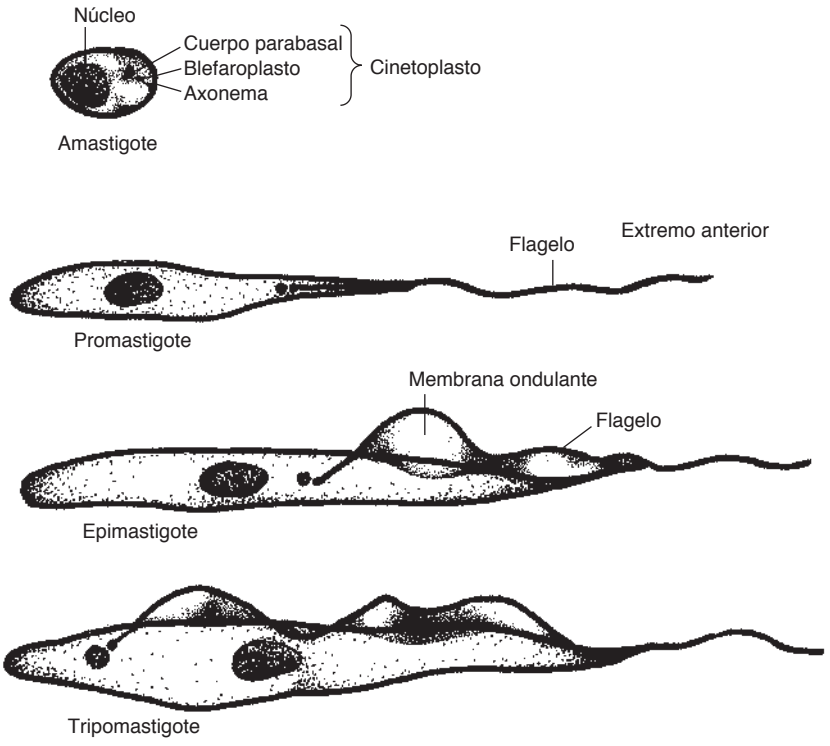


FIGURA 53-4. Etapas del ciclo de vida de los hemoflagelados (*Trypanosomidae*).

separada. Los microorganismos pueden propagarse en hámsteres y en diversos medios líquidos disponibles comercialmente.

Las especies son morfológicamente similares; difieren en características moleculares.

TRANSMISIÓN DE LA ENFERMEDAD

Se estima que más de 20 millones de personas en todo el mundo sufren leishmaniasis, y cada año una a dos millones más de individuos adquieren la infección. *Leishmania tropica* en el Viejo Mundo, y *L. mexicana* en el Nuevo Mundo, producen una lesión cutánea o úlcera localizada, conocida popularmente como botón de oriente o úlcera de los chicleros; *L. braziliensis* es la causa de la leishmaniasis mucocutánea americana (espundia), y *L. donovani* y *L. infantum* son los microorganismos causales del kala azar, una enfermedad visceral diseminada.

Las enfermedades primarias son úlcera cutánea o infección visceral (kala azar).

Los cinco grupos se transmiten por flebótomos (moscas de arena). Estos insectos pequeños, delicados, de vida breve, se encuentran en madrigueras de animales y en grietas en zonas tropicales y subtropicales. Por la noche se alimentan de un amplio rango de hospederos mamíferos. Los amastigotes ingeridos durante una comida adoptan la forma de promastigote flagelado, se multiplican dentro del intestino, y finalmente migran hacia la probóscide. Cuando la mosca se alimenta otra vez de un hospedero humano o animal, los promastigotes son inyectados en la piel del nuevo hospedero, junto con péptidos salivales capaces de desactivar macrófagos de éste. Ahí activan el complemento mediante la vía clásica *(L. donovani)* o alternativa, y son opsonizados con C3, que media la fijación a los receptores de complemento CR1 y CR3 de macrófagos. Después de fagocitosis, los promastigotes pierden sus flagelos y se multiplican como la forma amastigote redondeada dentro del fagolisosoma. En frotis teñidos, los parásitos adoptan un aspecto distintivo, y se han llamado cuerpos de Leishman-Donovan. La supervivencia intracelular está mediada por un lipofosfoglucano de superficie y abundante fosfatasa ácida unida a membrana, que inhibe la explosión oxidativa del macrófago o desactiva enzimas lisosomales. La multiplicación continua conduce a la rotura del fagocito y la liberación de las células hijas. Algunas pueden ser captadas por un flebótomo que se alimenta; casi todas invaden células mononucleares vecinas.

Los cinco grupos se transmiten por flebótomos que se alimentan por la noche.

La activación de complemento media la fijación a macrófagos.

Supervivencia intracelular al inhibir los mecanismos de muerte por macrófagos.

Los amastigotes liberados a partir de macrófagos pueden infectar flebótomos que se están alimentando.

La continuación de este ciclo da lugar a proliferación histiocítica extensa. La evolución de la enfermedad en este punto está determinada por la especie de parásito y por la respuesta de las células T del hospedero. Las células T CD4+ del tipo T_H1 secretan interferón (IFN)-γ en respuesta a antígenos de *Leishmania*; esto, a su vez, activa macrófagos para matar amastigotes intracelulares mediante la producción de óxido nítrico tóxico. En las formas cutáneas localizadas de leishmaniasis, esta respuesta inmunitaria da por resultado el desarrollo de una reacción cutánea tardía positiva (leishmanina), infiltración linfocítica, reducción del número de parásitos y, finalmente, desaparición espontánea de la lesión cutánea primaria. En infecciones por *L. braziliensis*, esta secuencia puede ir seguida semanas a meses más tarde por metástasis mucocutáneas. Estas lesiones secundarias son muy destructivas, quizá como resultado de la hipersensibilidad del hospedero a antígenos parasitarios. Los raspados de estas lesiones muestran una ausencia notable de linfocitos, indicativa de que la respuesta inmunitaria mediada por células ha quedado alterada.

En enfermedad cutánea localizada, las respuestas inmunitarias celulares producen cura espontánea.

Metástasis mucocutáneas en infecciones por *L. braziliensis*.

Algunas cepas de *L. tropica* y *L. mexicana* no desencadenan una respuesta inmunitaria intracelular eficaz en ciertos hospederos. Esos pacientes parecen tener una anergia mediada por linfocito T supresor selectiva a antígenos de *Leishmania*. En consecuencia, no hay infiltración de linfocitos ni decremento del número de parásitos. La prueba cutánea permanece negativa, y las lesiones en la piel se diseminan y se hacen crónicas (leishmaniasis cutánea difusa). En infecciones por *L. donovani* hay una inhibición más notoria de la respuesta T_H1. Los microorganismos de *Leishmania* pueden diseminarse por medio del torrente sanguíneo a los órganos viscerales, tal vez debido a una resistencia relativa de *L. donovani* a las propiedades microbicidas naturales del suero normal, o a su capacidad para sobrevivir mejor a 37 °C que las cepas de *Leishmania*, lo que causa lesiones cutáneas. Si bien la diseminación se asocia con la aparición de anticuerpos circulantes, no parecen desempeñar una función protectora y pueden ser la causa, por medio de la producción de inmunocomplejos, de la aparición de glomerulonefritis. En el **cuadro 53-2** se presenta un esbozo simplificado de las respuestas inmunitarias en diferentes formas de leishmaniasis.

Falta de respuesta de inmunidad celular en infecciones diseminadas y crónicas.

LEISHMANIASIS CUTÁNEA LOCALIZADA

EPIDEMIOLOGÍA

La leishmaniasis cutánea es una infección zoonótica de roedores de zonas tropicales y subtropicales. Es común en áreas de Asia central, el subcontinente Indio, Oriente Medio, África, el litoral del Mediterráneo, Centroamérica y Sudamérica. En esta última área, *L. mexicana* infecta varias especies de roedores arbóreos. Los humanos quedan afectados cuando entran en áreas boscosas para recolectar chicle para goma de mascar y son picados por flebótomos infectados. En el hemisferio oriental, el gerbo del desierto y otros roedores que construyen madrigueras sirven como los hospederos reservorios de *L. tropica*. La infección del ser humano ocurre cuando habitantes de zonas rurales entran en contacto estrecho con las madrigueras de estos animales. En el área del Mediterráneo, sur de Rusia e India, la enfermedad de humanos comprende individuos que habitan en áreas urbanas, principalmente niños. En este entorno, el perro doméstico sirve como el reservo-

CUADRO 53-2 Respuesta inmunitaria a leishmaniasis

ENFERMEDAD EN HUMANOS	PARÁSITO	PRUEBA CUTÁNEA DE LEISHMANINA	NÚMERO DE LINFOCITOS	NÚMERO DE PARÁSITOS	PRONÓSTICO	TÍTULO DE ANTICUERPOS HUMORALES
Úlcera cutánea localizada (botón de oriente, úlcera de los chicleros, uta)	*L. tropica* *L. mexicana*	Positiva	Muchos	Pocos	Bueno	Bajo
Lesiones mucocutáneas (espundia)	*L. braziliensis*	Positiva	Muchos	Pocos	Malo	Bajo
Cutánea diseminada						
Etíope	*L. tropica*[a]	Negativa	Pocos	Muchos	Malo	Alto
Americana	*L. mexicana*[a]					
Visceral diseminada (kala azar)	*L. dronovani*	Negativa	Pocos	Muchos	Malo	Alto

[a] Subespecies diferentes de las que causan úlceras cutáneas localizadas.

rio, aunque los flebótomos también pueden transmitir *L. tropica* directo de una persona a otra.

Distribución geográfica relacionada con reservorios humanos y roedores.

Reservorio canino en enfermedad urbana.

LEISMANIASIS CUTÁNEA LOCALIZADA: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

Las lesiones por lo general aparecen en las extremidades o la cara (el oído en casos de úlcera de los chicleros) semanas a meses después de la picadura del flebótomo (**figura 53-5**); primero como pápulas pruriginosas, a menudo acompañadas por linfadenopatía regional. En algunos meses, las pápulas se ulceran, lo cual produce cráteres indoloros con bordes eritematosos elevados, paredes bien definidas y una base en granulación. Pueden formarse lesiones satélite alrededor del borde de la úlcera primaria, y fusionarse con ella. En algunos pacientes se observan múltiples lesiones primarias. Ocurre curación espontánea en tres a 12 meses, y deja una cicatriz plana y despigmentada. A veces, las lesiones no cicatrizan, particularmente en los pabellones auriculares, lo cual destruye de manera progresiva los mismos. La curación por lo general va seguida por inmunidad permanente específica para cepa. En pacientes con sida pueden observarse múltiples lesiones que no cicatrizan, diseminadas.

Ulceración cutánea crónica, autolimitada.

Inmunidad específica para cepa.

FIGURA 53-5. Leishmaniasis cutánea. Una lesión bien desarrollada en la frente de una niña de siete años. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.)

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

En áreas endémicas, el diagnóstico de leishmaniasis cutánea localizada se efectúa con base en los datos clínicos, y se confirma mediante la demostración del microorganismo en el borde de avance de la úlcera. El material recolectado mediante biopsia, raspado o aspiración se utiliza para preparar frotis o cortes, se tiñe y se examina al microscopio para buscar los cuerpos de Leishman-Donovan patognomónicos. El material también se debe cultivar en medios líquidos. La prueba cutánea de la leishmanina se hace positiva en etapas tempranas de la evolución de la enfermedad, y permanece así de por vida. Recientemente se ha demostrado que números pequeños de *Leishmania* pueden detectarse en tejido mediante métodos de NAA, y distinguir cepas con sondas para DNA de cinetoplasto. Estas técnicas, aunque no se encuentran ampliamente disponibles, permiten el diagnóstico directo, rápido y específico de todas las infecciones por *Leishmania*.

Demostración de cuerpos de Leishman-Donovan o cultivo a partir de biopsia de tejido.

Los pacientes con lesiones pequeñas, que no producen alteración estética importante y que no afectan la mucosa, pueden vigilarse sin tratamiento. Fármacos antimoniales pentavalentes y anfotericina B liposomal han resultado ser quimioterápicos eficaces para individuos con lesiones que generan más consecuencias. A últimas fechas se ha encontrado que el ketoconazol y el itraconazol, solo o combinados con los fármacos mencionados, son eficaces en algunas formas de leishmaniasis cutánea. La paromomicina también ha resultado útil. Lo que ha quedado claro es que lo que funciona para una forma de leishmaniasis cutánea puede no funcionar para otra. También se han probado combinaciones de termoterapia y fármacos. Las superinfecciones bacterianas se tra-

tan con antibióticos apropiados. Las medidas profilácticas comprenden el control del vector flebótomo mediante repelentes de insectos y mosquiteros de malla fina en ventanas, puertas y camas de viviendas.

LEISHMANIASIS MUCOCUTÁNEA

EPIDEMIOLOGÍA

Leishmania braziliensis causa una infección natural en los roedores de bosques grandes de la zona tropical de Latinoamérica. Los flebótomos transmiten la infección a seres humanos que participan en actividades militares, construcción de caminos, desforestación de áreas de selva para nuevos asentamientos, y otros.
Reservorio roedor de *L. braziliensis*.

LEISMANIASIS MUCOCUTÁNEA: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

Una lesión cutánea primaria similar al botón de oriente aparece una a cuatro semanas después de la exposición a flebótomo. En ocasiones, muestra curación espontánea; se agranda progresivamente, y a menudo produce lesiones vegetativas grandes. Luego de un periodo de semanas a años, 2 a 50% de los pacientes presenta lesiones dolorosas, destructivas y metastásicas en las mucosas oral y nasal, y en ocasiones en el peritoneo. A veces transcurren décadas y la lesión primaria se resuelve por completo antes de que se manifiesten las metástasis. La destrucción del tabique nasal produce la característica nariz de tapir. La erosión del paladar duro y de la laringe puede dejar afónico al paciente. En sujetos de raza negra, las lesiones a menudo son masas grandes, hipertróficas, polipoides, que deforman los labios y las mejillas. Son comunes la fiebre, anemia, pérdida de peso e infecciones bacterianas secundarias. En pacientes con sida pueden observarse lesiones mucosas causadas por otras especies de *Leishmania* después de diseminación visceral.
Metástasis de la lesión primaria a áreas oral y nasal.

TRATAMIENTO

El diagnóstico de leishmaniasis mucocutánea se efectúa al encontrar los microorganismos en las lesiones como se describió para la leishmaniasis cutánea localizada. Dado que la propensión a metastatizar a sitios mucocutáneos es específica para ciertas especies y subespecies, la identificación precisa del microorganismo causal como se describió en la introducción es importante en clínica. La prueba cutánea de la *leishmanina* da resultados positivos, y la mayoría de los pacientes tiene anticuerpos detectables. Como se describió para la leishmaniasis cutánea, ahora es posible proporcionar un diagnóstico rápido, directo, específico para especie, por medio de métodos de NAA y sondas para DNA de cinetoplasto.
Detección de microorganismos como con la leishmaniasis cutánea.

El tratamiento se logra con los fármacos descritos más adelante para kala azar. Las lesiones avanzadas a menudo son resistentes al tratamiento y la recaída es común. Los pacientes curados son inmunes a la reinfección. Las medidas de control, excepto repelentes de insectos y colocación de mosquiteros en viviendas, son imprácticas debido a la naturaleza selvática de la enfermedad.

LEISHMANIASIS VISCERAL DISEMINADA (KALA AZAR)

EPIDEMIOLOGÍA

El kala azar se origina por *L. donovani* y *L. infantum*. *Leishmania donovani* se encuentra en África Oriental y en el subcontinente Indio, mientras que *L. infantum* en Europa, África del Norte y Latinoamérica. Sus patrones epidemiológico y clínico varían de un área a otra. En África, los roedores sirven como el reservorio primario. Los casos en humanos ocurren de manera esporádica, y la enfermedad a menudo es aguda y altamente mortal. En Eurasia y Latinoamérica, el perro doméstico es el reservorio más común. La enfermedad en personas es endémica; afecta principalmente a niños, y tiene una evolución subaguda a crónica. En India, el ser humano es el único reservorio conocido, y la transmisión se lleva a cabo por especies de flebótomos antropofílicos. La enfermedad recurre de manera epidémica a intervalos de 20 años, cuando aparece en la comunidad un nuevo grupo de niños y adultos jóvenes no inmunes. Parece haber una incidencia alta de leishmaniasis visceral en pacientes con infección por HIV. Probablemente la inmunosupresión inducida por HIV facilita la adquisición de la enfermedad o permite la reactivación de la infección latente.
Notorias diferencias geográficas de reservorios y de gravedad de la enfermedad.

PATOGENIA

Después de que el hospedero es picado por un flebótomo infectado, los parásitos se diseminan en el torrente sanguíneo y son captados por los macrófagos del bazo, hígado, médula ósea, ganglios linfáticos, piel e intestino delgado. La proliferación histiocítica en estos órganos produce agrandamiento con atrofia o reemplazo del tejido normal.
Los parásitos invaden macrófagos del sistema reticuloendotelial.

KALA AZAR: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

Casi todas las infecciones por kala azar son asintomáticas; se tornan sintomáticas años después, durante periodos de alteración inmunitaria del hospedero. La enfermedad sintomática se manifiesta más tres a 12 meses después de la adquisición del parásito; a menudo es leve y autolimitada. Una minoría de los individuos infectados presenta las manifestaciones clásicas de kala azar. La fiebre, que por lo general está presente, puede ser repentina o de inicio gradual. Persiste durante dos a ocho semanas y después desaparece, sólo para reaparecer a intervalos irregulares durante la evolución de la enfermedad. Un patrón bicotidiano (dos picos de fiebre en un solo día) es un dato característico pero poco co-

mún. La diarrea y la malabsorción son comunes en casos en India, y dan por resultado pérdida de peso y debilidad progresivas. Los datos físicos comprenden agrandamiento de ganglios linfáticos y del hígado, agrandamiento masivo del bazo y edema. En personas de piel blanca se observa una pigmentación grisácea de la cara y las manos, lo que da su nombre a la enfermedad (kala azar, enfermedad negra). La anemia con palidez y taquicardia resultantes son típicas de casos avanzados. La trombocitopenia origina formación de petequias y sangrado de mucosas. El recuento de leucocitos periféricos por lo general es menor de 4 000/mm^3; la agranulocitosis con infecciones bacterianas secundarias contribuye a la letalidad. La concentración sérica de IgG está enormemente alta, pero no desempeña una función protectora. Hay complejos de antígeno-anticuerpo circulantes, y pueden ser la causa de la glomerulonefritis que se observa tan a menudo en esta enfermedad.

Inicio tardío, fiebre recurrente, enfermedad crónica, diarrea.
Manifestaciones sistémicas graves.
Glomerulonefritis por inmunocomplejos.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

El kala azar se diagnostica al demostrar la presencia del organismo en aspirados obtenidos de la médula ósea, el hígado, el bazo o ganglios linfáticos. En la forma de kala azar que se observa en India, *L. donovani* también se encuentra en monocitos circulantes. Las muestras se pueden utilizar para preparar frotis, teñirlos, y examinarlos para buscar los cuerpos de Leishman-Donovan típicos (amastigotes en fagocitos mononucleares) o cultivar en medios artificiales o animales de experimentación. Como se describió para la leishmaniasis cutánea, un número limitado de laboratorios puede proporcionar un diagnóstico rápido, directo, específico para especies por medio de NAA y sondas para DNA de cinetoplasto. La prueba cutánea de la leishmanina resulta negativa durante la enfermedad activa, pero se hace positiva después de terapia exitosa.

Demostración de cuerpos de Leishman-Donovan o cultivo.

La tasa de mortalidad en casos de kala azar no tratados es de 75 a 90%. El tratamiento con fármacos antimoniales pentavalentes disminuye notoriamente esta tasa; pero el tratamiento inicial fracasa hasta en 30% de los casos africanos, y 15% de los que muestran respuesta presenta recaída. Los casos resistentes se tratan con la más tóxica pentamidina, anfotericina B o anfotericina B liposomal. El alopurinol y el IFN-γ han resultado ser terapias adyuvantes útiles en casos resistentes a tratamiento. Se ha mostrado que un nuevo fármaco oral, la miltefosina, es muy eficaz y seguro para tratar leishmaniasis tanto cutánea como visceral. La leishmaniasis dérmica después de kala azar, una enfermedad que se caracteriza por máculas hipopigmentadas, pápulas, nódulos o eritema facial, puede aparecer muchos años después de tratamiento parcial o incluso exitoso de leishmaniasis visceral, en particular causada por *L. donovani*. Las lesiones pueden confundirse con las causadas por la lepra, y coinciden con células productoras de IFN-γ que causan inflamación cutánea como una reacción a parásitos persistentes en la piel. Es necesario dar a los pacientes el tratamiento que se utiliza para leishmaniasis visceral. Las medidas de control se dirigen al vector *Phlebotomus,* con el uso de insecticidas residuales, y la eliminación de reservorios mamíferos al tratar casos humanos y sacrificar perros infecciosos.

Tasa de mortalidad de hasta 90% sin tratamiento.

Trypanosoma africano

PARASITOLOGÍA

Todos los tripanosomas que comprenden este grupo están relacionados con un *Trypanosoma brucei* ancestral. Son morfológicamente idénticos, pero varían en sus capacidades para producir enfermedad en animales y humanos. Las tres subespecies, conocidas como *T. brucei brucei*, *T. brucei gambiense* y *T. brucei rhodesiense*, pueden distinguirse por sus características biológicas, preferencias de hospedero, tipos de zimodemo y patrones de hibridación de DNA. *Trypanosoma brucei* sólo infecta animales debido a la presencia de un factor lítico en el suero humano, mientras que *T. brucei gambiense* y *T. brucei rhodesiense* causan enfermedad del sueño de África occidental y de África oriental en humanos, respectivamente. Todos pasan por cambios vinculados con el desarrollo similares en el transcurso de su paso entre su hospedero insecto (mosca tsé-tsé) y mamífero. En el momento de la ingestión por la mosca tsé-tsé (*Glossina* spp.) y después de un periodo de multiplicación en el intestino medio, los parásitos migran a las glándulas salivales del insecto y adoptan la forma de epimastigote. Tras un periodo se transforman en tripomastigotes metacíclicos, lo cual los hace infecciosos para mamíferos. Cuando la mosca vuelve a comer, los parásitos son inoculados con la saliva de la mosca. Las moscas que acaban de aparecer y las moscas jóvenes son transmisores más eficientes de la enfermedad que las moscas más viejas. Una cubierta de glucoproteína de superficie altamente variable (VSG), que es adquirida en la mosca tsé-tsé, explica la capacidad de este organismo para pasar por un proceso de variación antigénica en su hospedero mamífero. El parásito entra al torrente sanguíneo, y los parásitos en etapa de tripomastigote, denominados formas esbeltas, se dividen mediante fisión longitudinal cada cinco a 10 horas. Por razones independientes de la respuesta inmunitaria del hospedero, la multiplicación se lentifica, y algunos parásitos de una población de microorganismos dominante adoptan un aspecto rechoncho, corto. Estas formas tienen más complejo cinetoplasto-mitocondrial desarrollado, y constituyen los parásitos infecciosos para la mosca tsé-tsé. Cerca del final del episodio de parasitemia pueden observarse tipos tanto esbelto como rechoncho en una muestra de sangre. Los tripomastigotes metacíclicos inoculados por una mosca tsé-tsé por lo general contienen una población de microorganismos dominada por un tipo antigénico distintivo. Después de un periodo en el hospedero vertebrado, por lo general alrededor de una semana, el tipo variante antigénico cambia. Este cambio está bajo el control de hasta 1 000 genes que se han identificado en algunas cepas de estos microorganismos, que pueden explicar un cambio en el tipo antigénico de la glucoproteína de superficie variante. Cada población dominante por lo general contiene algunos microorganismos que ya han pasado por cambio antigénico, de modo que cuando el hospedero monta una respuesta inmunitaria a la población dominante, habrá sobrevivientes que den lugar a la siguiente

población dominante. La expresión de genes individuales parece estar controlada en su mayor parte por la duplicación secuencial y la transferencia subsiguiente de cada gen (copia enlazada a expresión) a una o más áreas del genoma de las cuales depende la expresión del gen. Los genes situados cerca de sitios de carga de expresión y denominados genes no activados por duplicación, también pueden originar tipos antigénicos nuevos, y a veces repetidos.

Tres subespecies reconocidas de *T. brucei.*

Las formas epimastigote y tripomastigote se desarrollan en la mosca tsé-tsé.

Forma tripomastigote infecciosa inyectada en el torrente sanguíneo del hospedero mamífero desde la saliva de la mosca.

La variación antigénica de la cubierta de glucoproteína de tripomastigotes se debe a expresión cambiante de genes preexistentes.

TRIPANOSOMIASIS AFRICANA (ENFERMEDAD DEL SUEÑO)

CÁPSULA CLÍNICA

La tripanosomiasis africana es una meningoencefalitis altamente mortal, transmitida a seres humanos por moscas chupadoras de sangre del género *Glossina.* Ocurre en dos formas clínicas y epidemiológicas: enfermedad del sueño de África occidental o *gambiense*, y enfermedad del sueño de África oriental o *rhodesiense*. La nagana, una enfermedad del ganado vacuno causada por un tripanosoma estrechamente relacionado, hace que más de 10 millones de kilómetros cuadrados de África central sean poco idóneos para la ganadería.

EPIDEMIOLOGÍA

La mosca tsé-tsé y, en consecuencia, la enfermedad del sueño, está confinada al área central de África, entre los dos grandes desiertos del continente, el Sahara en el norte y el Kalahari en el sur. La enfermedad también está separada en formas de África occidental y oriental, y está dividida por el Valle del Rift. Alrededor de 50 millones de personas viven en esta área, y cada año 10 000 a 20 000 personas contraen enfermedad del sueño. Debido a la actividad de muchas especies de mosca tsé-tsé que transmiten enfermedad del sueño y otras infecciones por tripanosoma en animales, se ha estimado que en esta área infestada por moscas tsé-tsé no pueden criarse 100 millones adicionales de cabezas de ganado vacuno. Durante las últimas dos décadas se han reportado brotes importantes de infección de seres humanos en varios lugares dentro del área endémica, en parte como resultado de las guerras internas en esta área que han interrumpido programas de control. Si bien un estimado de 20 000 estadounidenses viajan a áreas endémicas cada año, desde 1967 se han diagnosticado menos de dos docenas de casos de tripanosomiasis africana.

La mosca tsé-tsé está confinada a África central.

Las moscas tsé-tsé ribereñas que se encuentran en los bosques de galería que bordean los arroyos de África Occidental y Central sirven como los vectores para la enfermedad gambiense. Si bien estas moscas no son exclusivamente antropofílicas, se cree que las personas son los principales reservorios del parásito. La tasa de infección en humanos es afectada por la proximidad al agua, pero rara vez excede 2 a 3% en situaciones no epidémicas. No obstante, la cronicidad extrema de la enfermedad en humanos asegura su transmisión continua.

Los humanos son reservorios importantes de enfermedad del sueño de África occidental; la cronicidad asegura el mantenimiento.

En contraste, la enfermedad del sueño rhodesiense es transmitida por moscas nativas de las grandes sabanas de África Oriental que se alimentan de la sangre del antílope pequeño y de otros rumiantes que habitan estas áreas. El antílope sirve como el principal reservorio del parásito, aunque se ha documentado diseminación de una persona a otra, y de ganado vacuno a persona. Los humanos típicamente quedan infectados cuando van a la sabana a cazar o a llevar a pastar a sus animales domésticos. Sudán es un país donde aún se encuentran las formas tanto gambiense como rhodesiense de la enfermedad del sueño. Los conflictos civiles continuos y la deforestación en otros países podrían cambiar ese cuadro. En la actualidad hay poca evidencia de coinfecciones por tripanosomas africanos y HIV, quizá porque los primeros tienen distribución principalmente rural, y el segundo está concentrado en ciudades, y porque las respuestas inmunitarias importantes a tripanosomas están mediadas en su mayor parte por anticuerpos, y sortean células T.

Los antílopes de la sabana son reservorios de la tripanosomiasis de África oriental; los seres humanos quedan infectados de manera incidental.

PATOGENIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA INMUNITARIA

La multiplicación de los tripomastigotes en el sitio de inoculación produce una lesión inflamatoria localizada. Después del desarrollo de este chancro, los microorganismos se diseminan por los vasos linfáticos al torrente sanguíneo, lo que induce un agrandamiento proliferativo de los ganglios linfáticos. Es característico que la parasitemia subsiguiente sea baja y recurrente. Los microorganismos en replicación del tipo antigénico dominante continuamente producen glucoproteínas de superficie. Gran parte de esto se desprende de la superficie del parásito y sirve como un antígeno independiente de células T que estimula células B para que produzcan anticuerpos. Los anticuerpos producidos de esta manera son IgM, que pueden unirse al organismo, ocasionando la destrucción de este último por lisis y opsonización. Los tripomastigotes desaparecen de la sangre y vuelven a aparecer tres a ocho días más tarde conforme surge una nueva variante antigénica dominante. Las recurrencias poco a poco se hacen menos regulares y menos frecuentes, pero pueden persistir durante semanas a años antes de desaparecer. Durante la parasitemia, los tripanosomas se localizan en los vasos sanguíneos de pequeño calibre del corazón y del sistema nervioso central (CNS). Esta localización da por resultado proliferación endotelial y una infiltración perivascular de células plasmáticas y linfocitos. En el cerebro, esto

puede ir seguido por hemorragia y una panencefalitis desmielinizante.

Chancro local en el sitio de inoculación y linfadenitis.

Parasitemia intermitente con cambios antigénicos.

Los parásitos se localizan en vasos sanguíneos del corazón y el CNS, con vasculitis local.

El mecanismo mediante el cual los tripanosomas desencadenan vasculitis es incierto. La infección estimula una activación policlonal inespecífica, masiva, de células B; la producción de grandes cantidades de IgM (por lo general ocho a 16 veces el límite normal), y la supresión de otras respuestas inmunitarias. La mayor parte de esta reacción representa anticuerpos protectores específicos de los cuales depende el control de la parasitemia. Sin embargo, algunos constan de anticuerpos heterófilos inespecíficos, anticuerpos contra DNA y factor reumatoide. La destrucción de tripanosomas inducida por anticuerpos causa liberación de antígenos nucleares y citoplasmáticos invariantes, con la producción de inmunocomplejos circulantes. Muchos expertos creen que estos complejos son en gran parte la causa de la anemia y la vasculitis que se observan en esta enfermedad.

La concentración alta de IgM incluye anticuerpos específicos e inespecíficos.

Los inmunocomplejos pueden causar anemia y vasculitis.

TRIPANOSOMIASIS AFRICANA (ENFERMEDAD DEL SUEÑO): ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

El chancro tripanosómico aparece dos a tres días después de la picadura de la mosca tsé-tsé, como un nódulo elevado y enrojecido en una de las superficies expuestas del cuerpo. Con el inicio de la parasitemia dos a tres semanas más tarde, el paciente presenta brotes recurrentes de fiebre, linfadenopatía hipersensible, exantema cutáneo, cefalea y actividad mental alterada. En la forma rhodesiense de la enfermedad, la miocarditis y la afección del CNS empiezan en el transcurso de tres a seis semanas; esto va seguido por insuficiencia cardiaca, crisis convulsivas, coma y muerte en seis a nueve meses. La enfermedad del sueño gambiense progresa con mayor lentitud. Los brotes de fiebre a menudo persisten durante años antes de que aparezcan manifestaciones del CNS. La actividad espontánea disminuye de manera progresiva, la atención declina y el paciente debe ser incitado para que coma o hable. El lenguaje se hace indistinto, aparecen temblores, se pierde el control de esfínteres y ocurren crisis convulsivas con brotes de parálisis transitoria. Durante la etapa terminal, el paciente presenta una infección intercurrente mortal o cae en un coma final. Estudios recientes han mostrado gran variabilidad de la progresión de las formas tanto rhodesiense como gambiense de la enfermedad.

Pápula roja elevada en la superficie expuesta.

Manifestaciones parasitémicas dos a tres semanas más tarde.

Afección tardía del CNS.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico definitivo se efectúa mediante examen al microscopio de aspirados de ganglio linfático, sangre o líquido cefalorraquídeo para buscar tripomastigotes (**figura 53-6**). En etapas tempranas, a menudo pueden observarse microorganismos activamente móviles en un frotis en fresco simple; la identificación requiere examen de un frotis teñido de manera apropiada. Si estas pruebas resultan negativas, se puede centrifugar la sangre y examinar la capa leucocitaria teñida. La inoculación de ratas o ratones también puede resultar útil en el diagnóstico de enfermedad rhodesiense. El paciente también puede investigarse respecto a concentración alta de IgM en la sangre y el líquido cefalorraquídeo, o en cuanto a anticuerpos tripanosómicos específicos mediante diversas técnicas. Una prueba de aglutinación en tarjeta para tripanosomiasis (CATT), que puede efectuarse en sangre obtenida mediante pinchadura en un dedo, puede proporcionar confirmación serológica en cuestión de minutos. Las sondas de DNA específicas para subespecie pueden resultar útiles para la identificación de microorganismos en muestras clínicas.

Se buscan tripomastigotes en aspirados de ganglio linfático, sangre y líquido cefalorraquídeo.

Puede requerirse inoculación en animales en enfermedad rhodesiense.

TRATAMIENTO

Siempre debe efectuarse punción lumbar antes de iniciar terapia para enfermedad del sueño. Si el espécimen revela evidencia de afección del CNS, es preciso incluir fármacos que penetran en la barrera hematoencefálica. Por desgracia, el fármaco más eficaz de este tipo es un arsenical altamente tóxico, el melarsoprol (Mel B). Aunque en ocasiones produce una encefalopatía hemorrágica mortal, el resultado invariablemente mortal de la enfermedad del CNS no tratada justifica su uso. El inhibidor de la ornitina descarboxilasa, eflornitina (DFMO), parece capaz (cuando se usa solo o combinado con suramina) de curar enfermedad del CNS causada por *T. brucei gambiense* sin los efectos secundarios graves asociados con el melarsoprol; lamentablemente es muy costoso y sólo es eficaz (aunque no de manera invariable) en infecciones por *T. brucei rhodesiense*. Si todavía no hay afección del CNS, pueden usarse fármacos menos tóxicos, como suramina, pentamidina o eflornitina. En esos casos, la tasa de curación es alta y la recuperación es completa.

La selección de fármacos depende de si hay afección del CNS.

En ausencia de afección del CNS, la recuperación a menudo es completa.

FIGURA 53-6. Enfermedad del sueño africana. *Trypanosoma brucei* observado en un frotis de sangre de rutina. (Reproducida con autorización de Nester EW: *Microbiology: A Human Perspective*, 6a. edición. 2009.)

PREVENCIÓN

Si bien se han intentado diversas medidas de control de la mosca tsé-tsé, incluso el uso de insecticidas, deforestación, y la introducción de machos estériles en la población de moscas, ninguna ha resultado totalmente viable. La mosca tsé-tsé es larvípara, y porta una larva dentro de su cuerpo hasta que está madura y lista para pasar a la fase de pupa. Esto significa que las moscas tienen una mejor oportunidad de supervivencia. Además, los adultos son fuertes voladores. De modo similar, la erradicación de reservorios de la enfermedad mediante la detección y el tratamiento tempranos de casos en humanos, y la destrucción de animales de caza, ha tenido éxito limitado. Están en proceso intentos por desarrollar vacunas eficaces, pero la situación se complica por la variabilidad antigénica de los tripanosomas. Puede alcanzarse cierto grado de protección personal con repelentes de insectos y ropa protectora. Aunque alguna vez se recomendó el uso profiláctico de pentamidina, el entusiasmo por este tratamiento ha disminuido.
Ni el control del vector ni el del reservorio ha resultado exitoso.

Trypanosoma americano

PARASITOLOGÍA

Los tripomastigotes de *T. cruzi* son más pequeños que los de *T. brucei* y suelen tener una forma de C cuando se observan en la circulación periférica. Su ciclo de desarrollo difiere en varios aspectos del de *T. brucei*. Lo que es más importante, *T. cruzi* no se multiplica en el torrente sanguíneo. Los tripomastigotes circulantes deben invadir células tisulares, perder sus flagelos y adoptar la forma de amastigote antes de que pueda ocurrir fisión binaria. La multiplicación continua como amastigotes y epimastigotes en nidos intracelulares conduce a distensión y rotura final de la célula tisular. Los tripomastigotes liberados vuelven a entrar al torrente sanguíneo. Esta nueva generación puede invadir otras células hospedero, lo que continúa así el ciclo en el mamífero. De manera alternativa, pueden ser ingeridos por un redúvido que se alimenta, y desarrollarse hacia epimastigotes dentro de su intestino medio. Cuando se completa el ciclo en invertebrados, los parásitos migran al intestino posterior y son descargados como tripomastigotes metacíclicos infecciosos cuando el redúvido defeca cuando toma otra comida de sangre. Este proceso puede recurrir en cada alimentación hasta durante dos años. La infección en el nuevo hospedero inicia cuando los tripomastigotes contaminan el sitio de alimentación o las mucosas.
Ciclo en el mamífero con tripomastigotes extracelulares no en división, y amastigotes y epimastigotes intracelulares en división.
El ciclo en invertebrados produce tripomastigotes en el insecto.

Trypanosoma cruzi comprende varias cepas, cada una con su propia distribución geográfica, preferencia por tejido y virulencia. Estas cepas pueden distinguirse entre sí con antisueros específicos y mediante diferencias en sus patrones de isoenzima y de restricción de DNA. Todas son, hasta cierto grado, morfológicamente similares. En muestras de sangre, los tripomastigotes pueden distinguirse de los de *T. brucei* por su forma en C o U característica, membrana ondulante estrecha y cinetoplasto posterior grande. *Trypanosoma cruzi* no pasa por variación antigénica.

TRIPANOSOMIASIS AMERICANA (ENFERMEDAD DE CHAGAS)

CÁPSULA CLÍNICA

La tripanosomiasis americana es una enfermedad producida por *T. cruzi* y transmitida por insectos verdaderos de la familia *Reduviidae*. Desde el punto de vista clínico, la infección se presenta como una enfermedad febril aguda en niños, y un trastorno cardiaco o gastrointestinal crónico en adultos.

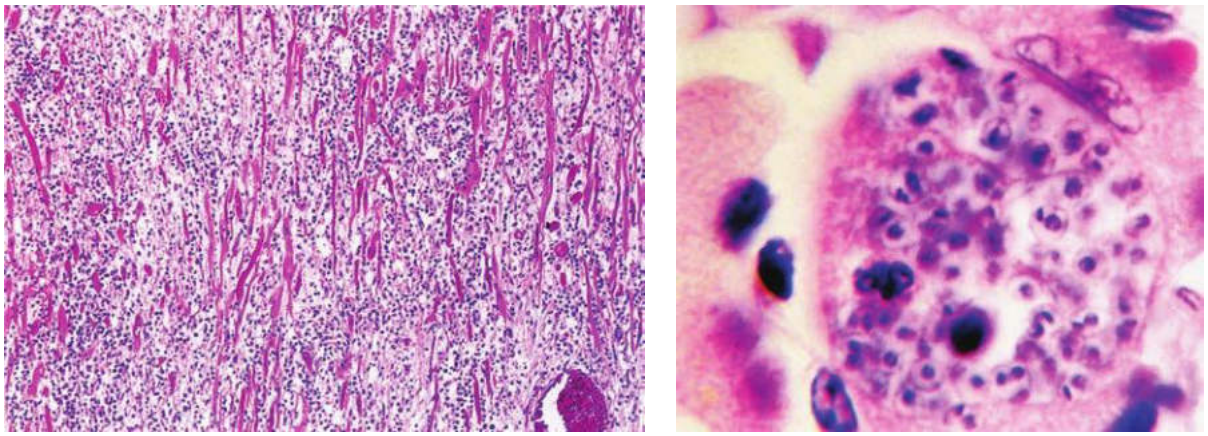
EPIDEMIOLOGÍA

La enfermedad de Chagas afecta entre 10 a 15 millones de personas en un área geográfica que se extiende desde México hasta el sur de Argentina, y cada año causa la muerte de 50 000 personas. Dentro de estas áreas es la principal causa de cardiopatía crónica; explica 25% de las muertes en el grupo de 25 a 44 años de edad. La transmisión ocurre principalmente en entornos rurales, donde el redúvido puede encontrar refugio en madrigueras de animales, así como en las paredes agrietadas y los techos de paja de construcciones mal hechas. Este insecto grande (3 cm) sale de su escondite por la noche para alimentarse de sus hospederos que están durmiendo. Su predilección por picar cerca de los ojos o labios ha hecho que esta plaga se denomine "chinche besucona" y "chinche asesina". Casi todas las infecciones nuevas en estas áreas ocurren en niños, y también pueden adquirirse por vía trasplacentaria o a través de transfusiones de sangre o trasplantes de órgano.
Enfermedad de Chagas en Sudamérica y Centroamérica.
La "chinche besucona" se alimenta por la noche en áreas rurales.

Además de humanos, varios animales salvajes y domésticos, entre ellos ratas, gatos, perros, zarigüeyas, mapaches y armadillos, sirven como reservorios para la enfermedad de Chagas. La asociación estrecha de muchos de estos hospederos con viviendas humanas tiende a amplificar la incidencia de enfermedad en personas y la dificultad involucrada en su control.
Otros reservorios salvajes y domésticos amplifican la transmisión.

Las infecciones relacionadas con trasplante de órganos y con transfusión son problemas crecientes en entornos urbanos dentro de áreas endémicas. El recrudecimiento de la infección latente se observa cada vez más en individuos con inmunosupresión, incluso pacientes con infecciones por HIV. Las pruebas de detección más eficaces en bancos de sangre ofrecen la esperanza de que la transmisión de esta enfermedad se restringirá considerablemente en el futuro cercano.

Se estima que en la actualidad 50 000 inmigrantes latinoamericanos infectados están viviendo en Estados Unidos. Dado que *T. cruzi* se ha encontrado en hospederos tanto vertebrados como invertebrados en el sur de ese país, hay una posibilidad de transmisión sostenida de este microorganismo. Si bien la evidencia serológica sugiere que la adquisición de infección humana en esta



A B

FIGURA 53-7. Enfermedad de Chagas. A. Miocarditis aguda con miofibras atróficas separadas por células inflamatorias. **B.** Amastigotes de *Trypanosoma cruzi* agrupados en una miofibra del mismo paciente. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.)

área ocurre con cierta frecuencia, los casos autóctonos manifiestos clínicamente han sido raros. La mayor parte de éstos adquirió la infección por medio de transfusiones de sangre.

PATOGENIA

La multiplicación del parásito en el sitio de entrada estimula la acumulación de neutrófilos, linfocitos y líquido tisular, lo que da por resultado la formación de un chancro local o chagoma. La diseminación subsiguiente del microorganismo, con invasión de células tisulares, produce una enfermedad febril que puede persistir durante 1 a 3 meses, y dar por resultado daño difundido de órgano. Cualquier célula hospedero nucleada puede quedar afectada, pero las de origen mesenquimatoso, en especial las células cardiacas, de músculo esquelético, de músculo liso y células neurales ganglionares, son susceptibles. La entrada a la célula es facilitada por unión a fibronectina de la célula hospedero; una proteína de superficie de *T. cruzi* de 60 kDa (penetrina) parece promover la adhesión. Después de la penetración, el tripomastigote escapa del fagosoma por medio de la producción de una proteína formadora de poro, se transforma en la forma amastigote, y se multiplica libremente dentro del citoplasma para producir un pseudoquiste, una célula hospedero muy agrandada y deformada que contiene masas de organismos (**figura 53-7**). Con la rotura del pseudoquiste, muchos de los parásitos liberados se desintegran, lo que desencadena una intensa reacción inflamatoria con destrucción de tejido circundante. El desarrollo de una respuesta inmunitaria mediada por células, dependiente de anticuerpos, da pie a la destrucción final de los parásitos *T. cruzi* y la terminación de la fase aguda de la enfermedad.

Chancro local en el sitio de inoculación.

La proteína de superficie de unión a fibronectina facilita la entrada a células mesenquimatosas.

La proteína formadora de poro ayuda al escape desde el fagosoma.

Se forman pseudoquistes a partir de la multiplicación citoplasmática en las células hospedero.

Los antígenos parasitarios liberados durante esta fase aguda pueden unirse a la superficie de células tisulares, y hacerlas susceptibles a destrucción por la respuesta inmunitaria del hospedero. Algunos han sugerido que esto produce anticuerpos que tienen reacción cruzada con tejido del hospedero, lo que inicia una reacción inflamatoria autoinmunitaria sostenida en ausencia de manifestación sistémica de enfermedad. En el corazón, esta reacción lleva a cambios de la microvasculatura coronaria, pérdida de tejido muscular, fibrosis intersticial, cambios degenerativos en el sistema de conducción miocárdico y pérdida de ganglios intracardiacos. En el tracto digestivo, la pérdida tanto de células nerviosas ganglionares como de músculo liso da por resultado dilatación y pérdida del movimiento peristáltico, en particular del esófago y el colon.

El daño del corazón puede tener un mecanismo autoinmunitario.

Pérdida de células ganglionares y de músculo liso en el tracto digestivo.

TRIPANOSOMIASIS AMERICANA (ENFERMEDAD DE CHAGAS): ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

Estudios serológicos sugieren que sólo un tercio de las personas recién infectadas por *T. cruzi* presenta enfermedad clínica. Las manifestaciones agudas, cuando ocurren, se observan principalmente en niños. Empiezan con la aparición del chagoma eritematoso nodular una a tres semanas después de la picadura de redúvido. Si el ojo fue un sitio de entrada, el paciente se presenta con signo de Romaña: enrojecimiento del ojo, hinchazón del párpado, y agrandamiento de ganglio linfático preauricular. El inicio de parasitemia es señalado por la aparición de una fiebre sostenida; agrandamiento del hígado, el bazo y ganglios linfáticos; signos de irritación meníngea, y la aparición de edema periférico o de un exantema cutáneo transitorio. En un pequeño porcentaje de pacientes sintomáticos, la afección del corazón da por resultado taquicardia, cambios electrocardiográficos, y en ocasiones arritmia,

cardiomegalia e insuficiencia cardiaca congestiva. Los recién nacidos pueden experimentar meningoencefalitis aguda. Las manifestaciones clínicas persisten durante semanas a meses. En 5 a 10% de los pacientes no tratados, la afección miocárdica o la meningoencefalitis, grave, conduce a la muerte.

Casi todas las infecciones son asintomáticas; enfermedad aguda por lo general en niños.

La taquicardia y los cambios electrocardiográficos indican lesión miocárdica.

La enfermedad crónica, el resultado de daño terminal de órgano, por lo general sólo se observa durante la adultez. La mayoría de los pacientes que presentan manifestaciones tardías no tiene antecedente de enfermedad aguda. La más grave de las manifestaciones tardías es la enfermedad cardiaca. Estudios de pacientes asintomáticos, seropositivos, en áreas endémicas, han mostrado que una proporción importante tiene anormalidades cardiacas demostradas mediante técnicas electrocardiográficas, ecocardiográficas o cineangiográficas, lo que sugiere que la cardiomiopatía de Chagas es una enfermedad progresiva focal del miocardio y el sistema de conducción, que finalmente da pie a enfermedad clínica. Esto puede presentarse como arritmia, eventos tromboembólicos, bloqueo cardiaco, agrandamiento con insuficiencia cardiaca congestiva y paro cardiaco. En algunas áreas rurales de Latinoamérica, hasta 10% de la población adulta puede mostrar manifestaciones cardiacas. En Estados Unidos, la cardiopatía chagásica en inmigrantes por lo general se diagnostica de manera errónea como arteriopatía coronaria o miocardiopatía dilatada idiopática. El megaesófago y megacolon, que son menos devastadores que la enfermedad cardiaca, se observan en latitudes más al sur. Se cree que esta variación geográfica de las manifestaciones clínicas es atribuible a una diferencia del tropismo tisular entre cepas individuales de *T. cruzi*. El megaesófago causa dificultad para deglutir y regurgitación, en particular por la noche. El megacolon produce estreñimiento grave, con expulsión irregular de heces voluminosas. En un pequeño número de pacientes con sida se ha descrito absceso cerebral por *T. cruzi*.

La miocardiopatía crónica en adultos conduce a bloqueo cardiaco o insuficiencia cardiaca congestiva.

En latitudes del sur se observa dilatación del esófago y el colon.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de enfermedad de Chagas aguda se fundamenta en encontrar los tripomastigotes en la sangre periférica o en la capa leucocitaria, y su identificación morfológica como *T. cruzi*. Los métodos son similares a los descritos para el diagnóstico de tripanosomiasis africana. Si los resultados son negativos, puede hacerse que un redúvido criado en el laboratorio se alimente del paciente, y después disecarlo y examinarlo para buscar la presencia de parásitos, un proceso conocido como **xenodiagnóstico**. De manera alternativa, es posible cultivar la sangre en diversos medios artificiales o en animales de experimentación. En el diagnóstico de enfermedad crónica, el aislamiento de los microorganismos es la excepción más que la regla, y el diagnóstico depende de los datos clínicos, epidemiológicos e inmunodiagnósticos. Se dispone de diversas pruebas serológicas; los números pequeños de resultados falsos positivos limitan su utilidad, en particular cuando se usan como procedimientos de detección en áreas no endémicas. La producción reciente de proteínas recombinantes específicas y péptidos sintéticos para uso como blancos de anticuerpos puede mejorar la fiabilidad de estos procedimientos. Se dispone de técnicas de reacción en cadena de la polimerasa para la amplificación de DNA de tripomastigote.

Demostración de tripomastigotes en sangre periférica.

El xenodiagnóstico comprende permitir que los insectos se alimenten.

Es difícil aislar los microorganismos en pacientes con enfermedad crónica.

TRATAMIENTO

El papel del tratamiento en la enfermedad de Chagas sigue sin resolverse. Dos fármacos, nifurtimox y benznidazol, reducen con eficacia la gravedad de la enfermedad aguda, pero parecen ser ineficaces en infecciones crónicas. Ambos medicamentos deben tomarse durante periodos prolongados, pueden causar efectos secundarios graves y no siempre dan por resultado cura parasitológica. Recientemente se ha mostrado que el alopurinol, un inhibidor de la hipoxantina oxidasa que no genera efectos secundarios graves, puede suprimir la parasitemia y revertir el estado serológico de pacientes con enfermedad aguda. Se necesitan estudios adicionales para confirmar estos resultados alentadores.

El tratamiento puede reducir la enfermedad aguda.

PREVENCIÓN

El vector redúvido puede controlarse mediante la aplicación de insecticidas residuales en construcciones rurales a intervalos de dos a tres meses. La adición de látex al insecticida crea una pintura incolora que prolonga la actividad. Este método ha resultado eficaz porque los estadios larvarios de la chinche besucona carecen de alas y, por ende, permanecen cerca de su fuente de sangre. En la parte sur de Sudamérica se ha emprendido una fuerte iniciativa usando este método; pueden usarse fumigantes para prevenir reinfección. El repellado de grietas en paredes, encementado de pisos, remoción de los escombros y el traslado de pilas de madera lejos de viviendas de seres humanos, disminuyen el número de redúvidos dentro del hogar. La enfermedad inducida por transfusión, un problema importante en áreas endémicas, se ha controlado en parte mediante la adición de violeta de genciana a todos los paquetes de sangre antes de uso, o por medio de pruebas de detección serológicas para enfermedad de Chagas en donantes potenciales. El gran número de inmigrantes infectados que ahora está ingresando a países no endémicos también plantea un riesgo creciente de transmisión del parásito mediada por transfusión en esas áreas. Se han reportado casos de enfermedad de Chagas aguda en Estados Unidos en pacientes con inmunosupresión que recibieron sangre de donantes que desconocían que estaban infectados; las enfermedades resultantes fueron fulminantes. Las pruebas inmunodiagnósticas para enfermedad de Chagas no están fácilmente disponibles ni son suficientemente específicas para uso en áreas no endémicas; la prevención tal vez requerirá el aplazamiento de donaciones de sangre de personas que recién han emigrado desde áreas endémicas. En la actualidad no se dispone de inmunoprofilaxis.

La medida más importante es el control de insectos redúvidos en hogares rurales.

ESTUDIO DE CASO

UNA NIÑA CON FIEBRE Y DIARREA RECURRENTES

Una niña de tres años que reside en África central ha tenido fiebres recurrentes durante las últimas seis semanas, acompañadas de diarrea persistente y pérdida de peso. Un examen físico revela que la niña está alerta, pero tiene debilidad generalizada importante, linfadenopatía diseminada, hepatomegalia y esplenomegalia masiva.

Los datos de laboratorio incluyen anemia, leucopenia, trombocitopenia y hematuria.

PREGUNTAS

■ ¿Cuál es la causa más probable de la enfermedad de esta niña?

A. *Leishmania donovani*
B. *Leishmania tropica*
C. *Trypanosoma cruzi*
D. *Trypanosoma brucei*

■ ¿Cuál es el vector insecto involucrado?

A. Mosquito
B. Mosca tsé-tsé
C. Flebótomo (mosca de arena)
D. Insecto redúvido

■ *Trypanosoma cruzi* puede afectar de manera importante todos los tejidos que siguen, *excepto*:

A. Corazón
B. Músculo liso
C. Piel
D. Músculo esquelético
E. Tejido neural

RESPUESTAS

1(A), **2**(C), **3**(C)

CAPÍTULO 54

Nematodos intestinales

Los nematodos son gusanos con cuerpo redondo en el corte transversal. Hay dos categorías amplias: nematodos intestinales (que se estudian aquí) y nematodos tisulares (que se consideran en el capítulo 55). La distinción entre estos grupos quizá parezca arbitraria, porque algunos nematodos intestinales migran a través de tejido en su camino al intestino, y algunos nematodos tisulares pasan parte de su vida en los intestinos. Sin embargo, la diferencia entre los grupos estará clara si el lector se centra en si la forma *adulta* pasa su tiempo principalmente en los intestinos o en otros tejidos corporales.

PERSPECTIVA GENERAL

Repercusiones

Seis nematodos intestinales comúnmente infectan a personas: *Enterobius vermicularis* (oxiuro), *Trichuris trichiura* (tricocéfalo), *Ascaris lumbricoides* (gusano redondo grande), *Necator americanus* y *Ancylostoma duodenale* (uncinarias), y *Strongyloides stercoralis*. Juntos, infectan a más de 25% de la raza humana, y producen vergüenza, molestias, malnutrición, anemia y en ocasiones la muerte. En el **cuadro 54-1** se listan otros nematodos relacionados con animales que en ocasiones pueden infectar a humanos, pero no se comentan aquí.

Morfología

Todos los nematodos intestinales tienen cuerpo cilíndrico, ahusado, cubierto con una cutícula acelular, resistente. Entre este integumento y la cavidad corporal hay capas de músculo, troncos nerviosos longitudinales y un sistema excretor. Un tracto alimentario tubular que consta de boca, esófago, intestino medio y ano corre de la extremidad anterior a la posterior. Órganos reproductores altamente desarrollados llenan el resto de la cavidad corporal. Los sexos son separados; el gusano macho por lo general es más pequeño que la hembra.

Ciclos de vida

Los ciclos de vida de helmintos pueden parecer arcanos, pero revelan cómo el microorganismo patógeno se transmitirá a un nuevo hospedero. Por ende, los médicos y los expertos en salud pública que tienen como objetivo desarrollar estrategias para la prevención y el control deben entender los aspectos fundamentales del ciclo de vida. En el **cuadro 54-2** se resumen los ciclos de vida de los seis principales nematodos intestinales del ser humano.

El gusano hembra es muy prolífico y puede producir miles de descendientes cada día, por lo general en forma de huevos. En muchos casos, los huevos son fertilizados y después transporta-

CUADRO 54-1 Nematodos intestinales

PARÁSITO DEL HUMANO	PARÁSITO ANIMAL	ENFERMEDAD DE HUMANO
Enterobius vermicularis (oxiuros)		Enterobiasis
Trichuris trichiura (tricocéfalos)		Trichuriasis
	Capillaria philippinensis	Capilariasis intestinal
Ascaris lumbricoides (gusano redondo grande)		Ascariasis
	Ascaria suum	Ascariasis
	Anizalis spp.	Anisakiasis
	Toxocara canis	Toxocariasis (larva migrans visceral)
	Toxocara cati	
Necator americanus (uncinaria)		Uncinariasis
Ancylostoma duodenale (uncinaria)	*Ancylostama braziliense*	Larva migrans cutánea
Strongyloides stercoralis		Estrongiloidiasis

CUADRO 54-2 Ciclos de vida de nematodos intestinales

PARÁSITO	VÍA DE INFECCIÓN	MIGRACIÓN EN EL CUERPO	FORMA DIAGNÓSTICA	SITIO DE EMBRIONACIÓN	FORMA INFECCIOSA	CICLO DE VIDA LIBRE
Enterobius vermicularis (oxiuro)	Boca	Intestinal	Huevo	Perineo	Huevo	No
Trichuris trichiura (tricocéfalo)	Boca	Intestinal	Huevo	Suelo	Huevo	No
Ascaris lumbricoides (gusano gigante)	Boca	Pulmonar	Huevo	Suelo	Huevo	No
Necator americanus[a] (uncinariasis)	Piel	Pulmonar	Huevo	Suelo	Larvas filariformes	No
Strongyloides stercoralis	Piel	Pulmonar	Larvas rabditiformes	Suelo; intestino[b]	Larvas filariformes	Sí

Reproducida con autorización de Plorde JJ. En Isselbacher KJ *et al.*: *Harrison's Principles of Internal Medicine*, 9a. edición. New York, McGraw-Hill, 1980, Cuadro 206-3, p. 891.
[a] Mismo para *A. duodenale*, la otra uncinaria de humanos.
[b] Intestino sólo en casos de autoinfección.

dos desde el adulto hacia el ambiente en las heces del ser humano. Típicamente, los huevos se deben incubar o "embrionar" fuera del hospedero humano antes de que se hagan infecciosos para otra persona; durante este tiempo, el embrión se segmenta repetidas veces y, por último, se desarrolla hacia una forma adolescente conocida como **larva**. A continuación el huevo se puede ingerir con alimento contaminado. En algunas especies, el huevo eclosiona fuera del hospedero y libera una larva capaz de penetrar en la piel de una persona que entra en contacto físico directo con ella. Es obvio que los nematodos intestinales se encuentran en áreas donde heces humanas se depositan de manera indiscriminada o se usan como fertilizante.

Patogenia

Los adultos de cada uno de los seis nematodos antes listados pueden sobrevivir durante meses o años dentro de la luz del intestino del ser humano. La gravedad de la enfermedad producida por cada uno depende de la magnitud de adaptación al hospedero que ha alcanzado. Algunas especies tienen un ciclo de vida simple que puede completarse sin consecuencias graves para el hospedero. Por otro lado, los parásitos menos adaptados tienen ciclos más complejos, y a menudo requieren invasión tisular o producción de enormes números de descendencia a fin de asegurar su supervivencia y diseminación continuas. Dentro de una especie dada, la gravedad de la enfermedad se relaciona directamente con el número de gusanos adultos albergados por el hospedero. Cuanto mayor es la carga de gusanos, más graves son las consecuencias. Dado que casi ningún nematodo se multiplica dentro del ser humano, cargas de gusanos pequeñas pueden permanecer asintomáticas y no detectarse durante todo el lapso de vida del parásito. Sin embargo, las infecciones repetidas aumentan de manera progresiva la carga de gusanos, y en algún momento pueden causar enfermedad sintomática. Si bien los humanos pueden montar una respuesta inmunitaria que con el tiempo puede contribuir a la expulsión de los gusanos, se desarrolla con lentitud y es incompleta. Por ende, son la frecuencia de reinfección y la intensidad de la misma, más que la respuesta inmunitaria del hospedero, las que determinan la carga de gusanos.

Esta carga rara vez es uniforme dentro de las poblaciones afectadas; más bien se "agrega" dentro de subgrupos, lo cual se relaciona con sus prácticas higiénicas o quizá con factores inmunitarios no definidos.

Supervivencia prolongada en la luz intestinal.
La carga de gusanos y la infección repetida son importantes para la gravedad de la enfermedad.

PARÁSITOS Y ENFERMEDADES

Enterobius

ENTEROBIUS VERMICULARIS (OXIURO): PARASITOLOGÍA

El oxiuro hembra adulto mide 10 mm de largo, es de color crema, y tiene una cola puntiaguda; esas características han dado lugar al nombre común en idioma inglés *pinworm* (gusano alfiler) o *threadworm* (gusano hilo). Pequeños rebordes que se amplían en dirección anterior hasta formar alas parecidas a aletas corren longitudinalmente por ambos lados del cuerpo. El macho, que rara vez se observa, es más pequeño (3 mm) y posee una cola curvada ventralmente y una espícula copulatoria. Los huevos ovoides, de cubierta delgada, transparentes, están aplanados en un lado y miden 25 por 50 µm (**figura 54-1**).

El nombre común es oxiuro.

CICLO DE VIDA (FIGURA 54-2)

Enterobius tiene el ciclo de vida más simple de los nematodos intestinales. Los gusanos adultos yacen unidos a la mucosa del ciego, donde el macho insemina a la hembra. Conforme el periodo de gravidez se acerca a su final, la hembra migra por el colon, se desliza sin ser observada a través del canal anal por la noche, y deposita hasta 20 000 huevos pegajosos en la piel perianal del hospedero y en la ropa de cama. Los huevos están casi maduros en el momento en que son depositados y se hacen infecciosos poco después. La manipulación de ropa de cama o rascar el área perianal para aliviar el prurito asociado provoca la adhesión de los huevos a los dedos y las uñas; después los huevos son ingeri-

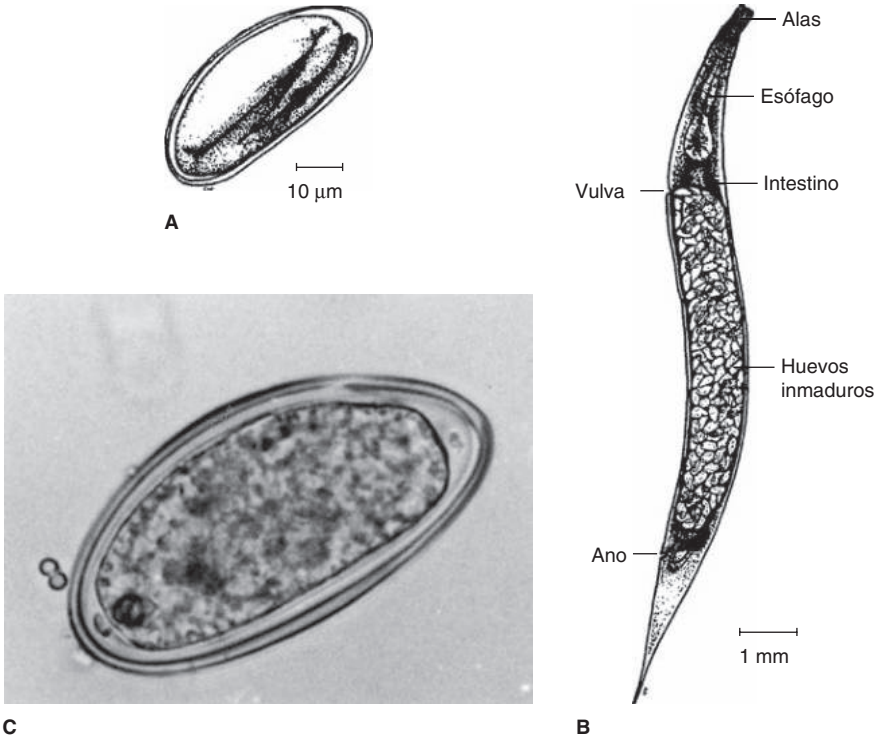


FIGURA 54-1. *Enterobius vermicularis*. **A.** Estructura del huevo. **B.** Estructura del oxiuro hembra adulto. **C.** Huevo embrionado aislado a partir de heces. (C, reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.)

dos durante una comida o al chuparse el pulgar. De manera alternativa, los huevos se pueden sacudir hacia el aire (p. ej., al tender la cama), inhalar y deglutir. Los huevos después eclosionan en la parte alta del intestino, y las larvas migran hacia el ciego, maduran hacia adultos, y se aparean en el proceso. Todo el ciclo de adulto a adulto se completa en dos semanas.

Los adultos habitan en el ciego.

La hembra transita hacia el ano por la noche para depositar huevos en el perineo.

Los huevos son infecciosos para el hospedero y para otros poco después del depósito.

Los huevos ingeridos eclosionan, y las larvas maduran a adultos en el intestino.

ENTEROBIASIS

EPIDEMIOLOGÍA

El oxiuro es el más antiguo y el más diseminado de los helmintos. Se han encontrado huevos en un coprolito de 10 000 años de antigüedad, lo que hace de este nematodo el microorganismo infeccioso más antiguo demostrado en humanos. Se ha estimado que infecta a por lo menos 200 millones de personas en todo el mundo, sobre todo niños, lo cual incluye 40 millones tan sólo en Estados Unidos. Pese a evidencia de que esta prevalencia está disminuyendo en dicho país, persiste como la causa única más común de helmintiasis de seres humanos en naciones industrializadas. La infección es más frecuente entre jóvenes y pobres, pero puede encontrarse en cualquier grupo de edad o económico.

Infecta de 30 a 40 millones en Estados Unidos.

Los huevos son relativamente resistentes a la desecación y pueden permanecer viables en ropa de cama o en polvo doméstico durante varios días. Una vez que se introduce infección en un hogar, otros miembros de la familia a menudo quedan infectados con rapidez.

Huevos infecciosos resistentes.

PATOGENIA E INMUNIDAD

Los gusanos adultos no producen enfermedad intestinal importante y no parecen inducir inmunidad protectora.

ENTEROBIASIS: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

Enterobius vermicularis rara vez produce enfermedad grave. Muchos portadores no tienen molestias, pero cuando aparecen síntomas, la presentación más común consta de prurito (picazón) anal. Este síntoma es más intenso por la noche y se ha atribuido a la migración de la hembra grávida; puede causar irritabilidad en niños. En presencia de infecciones acentuadas, el prurito intenso produce comezón, excoriación e infección bacteriana secundaria. En pacientes del sexo femenino, el gusano puede entrar en el tracto genital y producir vaginitis, endometritis granulomatosa, o incluso salpingitis. También se ha sugerido que los gusanos que están migrando podrían transportar bacterias entéricas hacia la vejiga urinaria en mujeres jóvenes, e inducir cistitis bacteriana aguda. Si bien este gusano suele encontrarse en la luz del apéndice

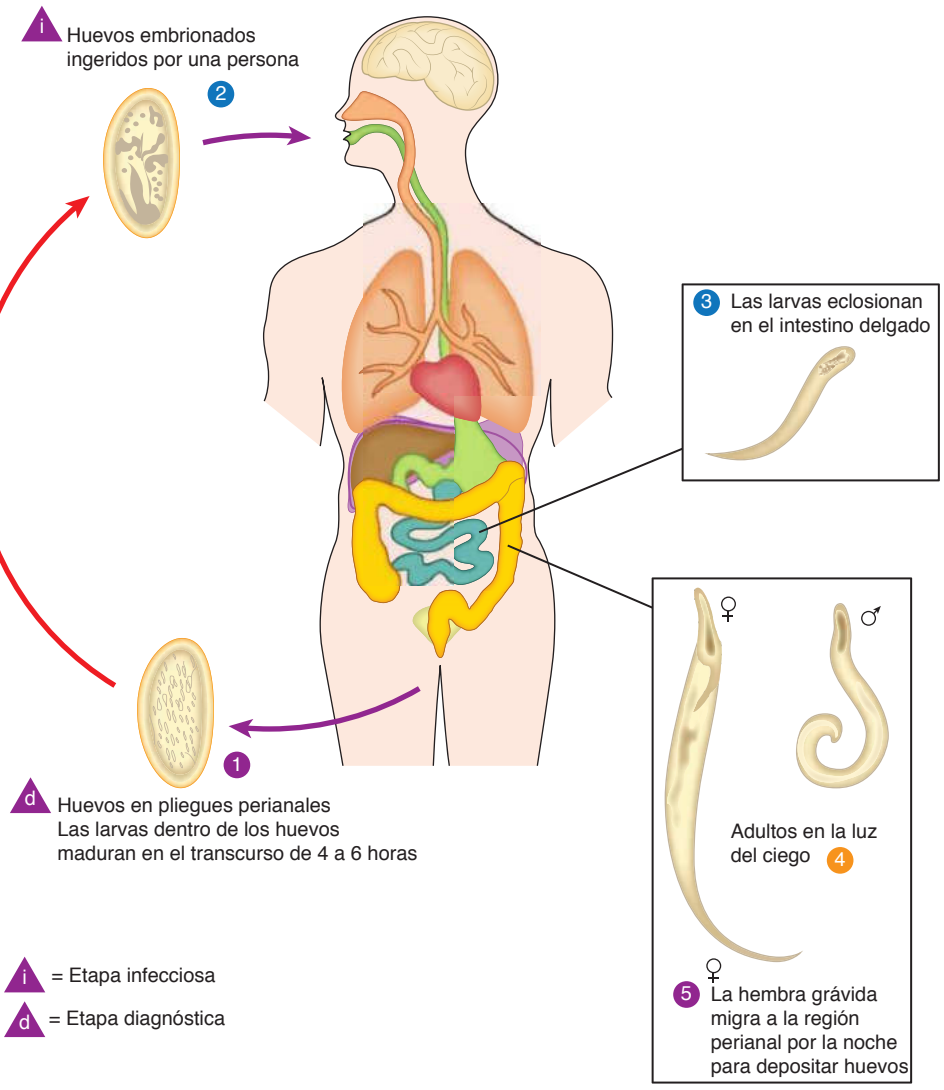


FIGURA 54-2. Ciclo de vida de *Enterobius vermicularis*. (Redibujada de Centers for Disease Control and Prevention [CDC].)

Los huevos son depositados sobre pliegues perianales 1. Ocurre autoinfección por transferencia de huevos infecciosos a la boca con las manos que han rascado el área perianal 2. La transmisión de persona a persona también puede ocurrir por manipulación de ropa o ropa de cama contaminada. La enterobiasis también puede adquirirse por medio de superficies en el ambiente que están contaminadas con huevos de oxiuros (p. ej., cortinas, alfombras). Un pequeño número de huevos se puede transportar por el aire, e inhalar; éstos deben deglutirse y seguir el mismo desarrollo que los huevos ingeridos. Después de la ingesta de huevos infecciosos, las larvas eclosionan en el intestino delgado 3 y los adultos se establecen por sí mismos en el colon 4. El intervalo desde la ingestión de huevos infecciosos hasta la oviposición por las hembras adultas es de alrededor de un mes. El lapso de vida de los adultos es de aproximadamente dos meses. Las hembras grávidas migran por la noche fuera del ano y efectúan oviposición mientras reptan sobre la piel del área perianal 5. Las larvas contenidas dentro de los huevos se desarrollan (los huevos se hacen infecciosos) en cuatro a seis horas en condiciones óptimas 1. Puede ocurrir retroinfección, o la migración de larvas recién eclosionadas desde la piel anal de regreso hacia el recto, pero se desconoce la frecuencia con la cual sucede esto.

resecado, es dudoso que desempeñe una función causal en la apendicitis. Quizá el efecto más acentuado de esta infección común es el trauma psíquico sufrido por las personas que se encuentran en una situación económica ventajosa, cuando descubren que ellas, también, están sujetas a infección por gusanos intestinales.

Prurito anal nocturno.

Infección ocasional del tracto genitourinario femenino.

DIAGNÓSTICO

Por lo general, no hay eosinofilia. El diagnóstico es sugerido por las manifestaciones clínicas, y se confirma mediante el aislamiento de los huevos característicos a partir de la piel perianal. Esto se logra al aplicar el lado adhesivo de cinta de celofán a la unión mucocutánea, y después transferir la cinta a un portaobjetos, y examinarlo para buscar huevos (figura 54-1C) con el lente de bajo

poder de un microscopio. En ocasiones, el padre o la madre de un niño infectado observa las hembras adultas, o las aísla con el procedimiento de cinta de celofán.
La prueba de la cinta de celofán perianal detecta huevos.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

Se dispone de varios fármacos satisfactorios, entre ellos pamoato de pirantel y mebendazol, para el tratamiento de enterobiasis. Muchos expertos creen que todos los miembros de una familia u otro grupo que cohabita deben tratarse de manera simultánea. En presencia de infecciones intensas se recomienda repetir el tratamiento después de dos semanas. Si bien las tasas de curación son altas, la reinfección es muy común.
Todos los miembros de la familia pueden necesitar tratamiento.
La reinfección es común.

Trichuris

TRICHURIS TRICHIURA (TRICOCÉFALO): PARASITOLOGÍA

El tricocéfalo adulto mide 30 a 50 mm de longitud. Los dos tercios anteriores son delgados y parecidos a un hilo, mientras que el extremo posterior es bulboso, y da al gusano el aspecto de un látigo delgado. La cola del macho está enrollada, y la de la hembra es recta. La hembra produce de 3 000 a 10 000 huevos ovales cada día. Son del mismo tamaño que los huevos de oxiuro, pero tienen una cubierta café gruesa distintiva, con protuberancias translúcidas en ambos extremos (**figura 54-3**)
Los tricocéfalos producen hasta 10 000 huevos al día.

CICLO DE VIDA (FIGURA 54-4)

Trichuris trichiura tiene un ciclo de vida un poco más complejo que el del oxiuro. Los adultos viven fijos a la mucosa del colon mediante su extremo anterior delgado. Mientras que retiene su posición en el ciego, la hembra grávida libera sus huevos hacia la luz del intestino. Éstos se expulsan del cuerpo mediante las heces y, en áreas del mundo con saneamiento inadecuado, son depositados en el suelo. Los huevos son inmaduros en el momento de la expulsión, y deben incubarse durante al menos 10 días (más tiempo si las condiciones, la temperatura y la humedad del suelo son subóptimas) antes de que queden embrionados y se hagan infecciosos. Una vez en este estado, son ingeridos por el siguiente hospedero humano sin que éste se percate —al ser recogidos en las manos de niños que están jugando, por trabajadores agrícolas o comensales en áreas donde se usan heces de ser humano como fertilizante, donde las frutas y verduras crudas pueden estar contaminadas, y más tarde ser comidas—. Después de la ingestión, los huevos eclosionan en el duodeno, y las larvas liberadas maduran durante aproximadamente un mes en el intestino delgado antes de migrar a su hábitat adulto en el ciego.
Los adultos habitan el ciego y liberan huevos hacia la luz.
Complejidad adicional: los huevos deben madurar en el suelo durante 10 días.

TRICHURIASIS

EPIDEMIOLOGÍA

Si bien está menos diseminado que el oxiuro, el tricocéfalo es un parásito cosmopolita; infecta a alrededor de 800 millones de per-

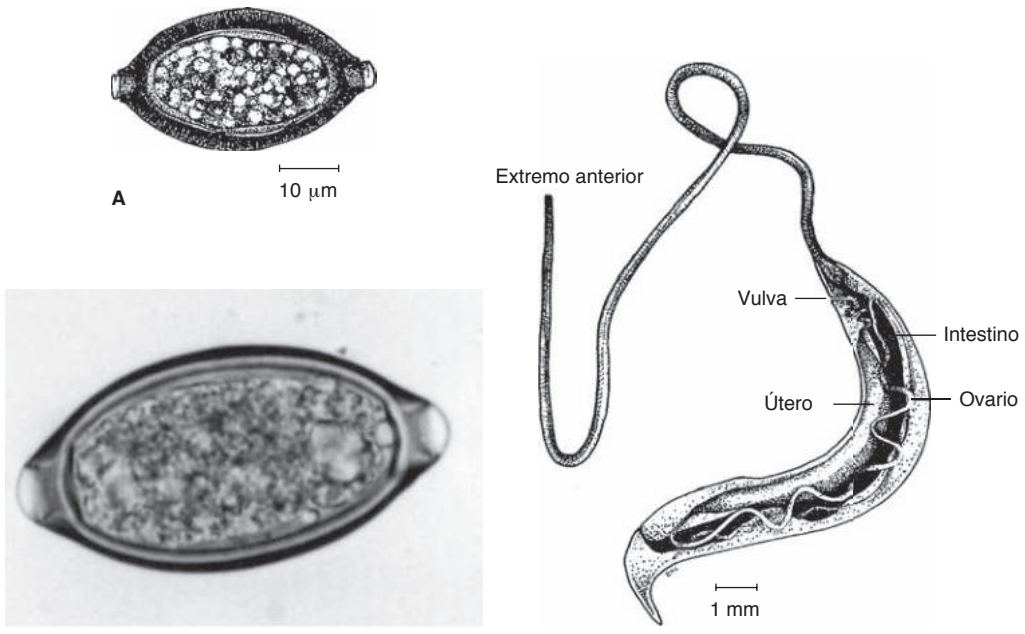


FIGURA 54-3. ***Trichuris trichiura*. A.** Estructura del huevo. **B.** Estructura del tricocéfalo adulto hembra. **C.** Huevo embrionado con tapones bipolares provenientes de las heces. (C, reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.)

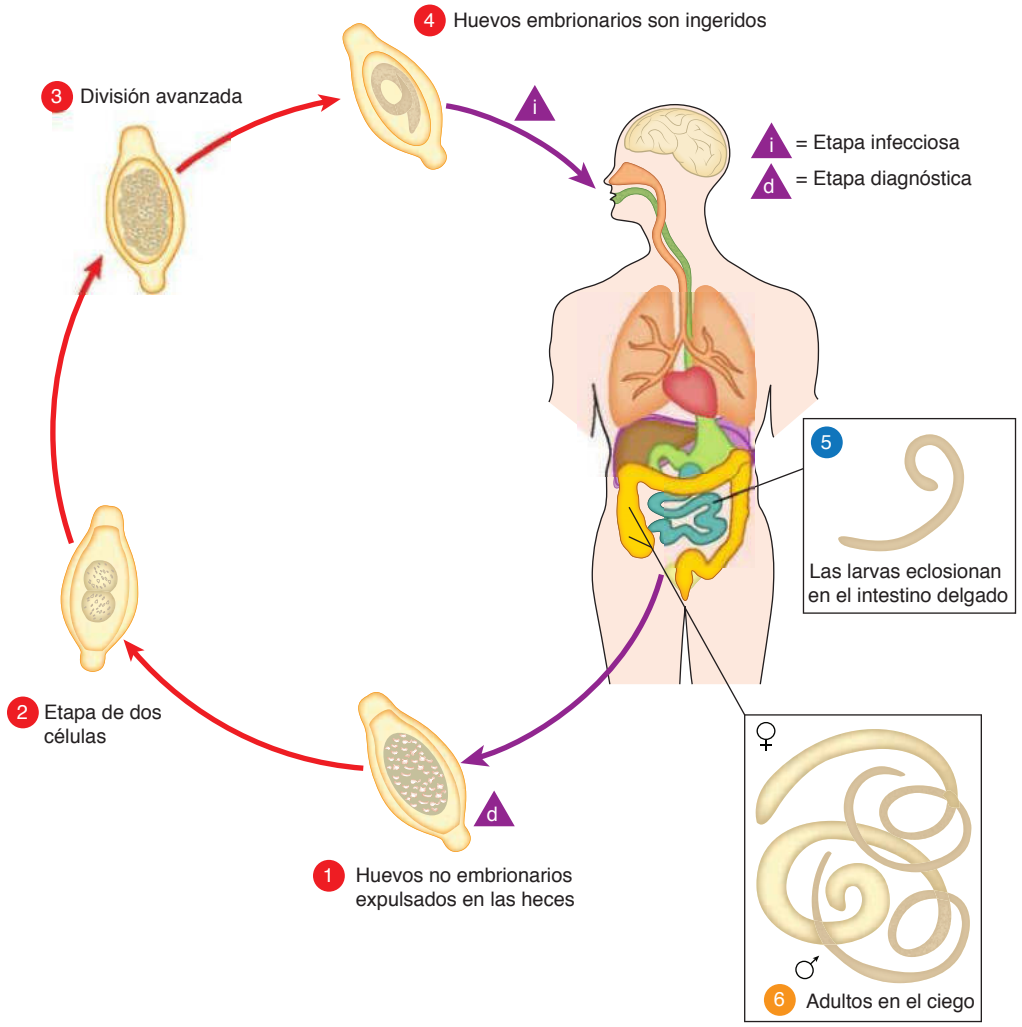


FIGURA 54-4. Ciclo de vida de *Trichuris trichiura*. (Redibujada de Centers for Disease Control and Prevention [CDC].)

Los huevos no embrionados se expulsan con las heces 1. En el suelo, los huevos se desarrollan hacia una etapa de dos células 2, una etapa de división avanzada 3, y después embrionan 4; los huevos se hacen infecciosos en 15 a 30 días. Después de la ingesta (manos o alimentos contaminados con tierra), los huevos eclosionan en el intestino delgado y liberan larvas 5 que maduran y se establecen por sí mismas como adultos en el colon 6. Los gusanos adultos (aproximadamente 4 cm de longitud) viven en el ciego y en el colon ascendente. Los gusanos adultos están fijos en esa ubicación; las porciones anteriores están dentro de la mucosa. Las hembras empiezan a efectuar oviposición 60 a 70 días después de la infección. Los gusanos hembra en el ciego liberan entre 3 000 y 20 000 huevos al día. El lapso de vida de los adultos es de alrededor de un año.

sonas en todo el mundo. Está concentrado en áreas donde la defecación indiscriminada, y un ambiente húmedo y caliente producen siembra extensa del suelo con huevos infecciosos. En algunas comunidades en climas tropicales, las tasas de infección pueden ser hasta de 80%. Si bien la incidencia es más baja en climas templados, la trichuriasis afecta a dos millones de individuos en las áreas rurales del sudeste de Estados Unidos. Ahí, ocurre principalmente en agrupaciones familiares e institucionales, quizá por los hábitos sanitarios inadecuados de niños que empiezan a andar, y aquellos con retraso del desarrollo. Si bien la intensidad de la infección por lo general es baja, los gusanos adultos pueden vivir de cuatro a ocho años.

Se asocia con defecación sobre el suelo y con clima húmedo y caluroso.

Los gusanos adultos viven durante años.

PATOGENIA E INMUNIDAD

La fijación de gusanos adultos a la mucosa del colon, y sus actividades de alimentación subsiguientes, producen ulceración y hemorragia (0.005 mL de sangre por cada gusano por cada día) localizadas. Las úlceras proporcionan a las bacterias entéricas una puerta de entrada al torrente sanguíneo, y en ocasiones sobreviene una bacteriemia sostenida. Un decremento de la prevalencia de trichuriasis durante el periodo postadolescente, y la demostración de inmunidad adquirida en infecciones en animales experimentales, sugieren que en infecciones humanas adquiridas de modo natural puede desarrollarse inmunidad. En humanos es demostrable una respuesta inmunitaria de las mucosas mediada por IgE, pero es insuficiente para causar expulsión apreciable de parásitos.

La ulceración local del colon proporciona una puerta de entrada de bacterias al torrente sanguíneo.

TRICHURIASIS: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

La trichuriasis leve es asintomática. En presencia de cargas moderadas de gusanos, el daño de la mucosa intestinal puede inducir náuseas, dolor abdominal, diarrea y retraso del crecimiento. En ocasiones, un niño puede albergar 800 gusanos adultos o más. En estas situaciones, toda la mucosa del colon está parasitada, con daño de la mucosa, pérdida de sangre y anemia importantes (**figura 54-5**). Esto puede causar un "síndrome de disentería" con diarrea sanguinolenta parecido a infección por bacterias patógenas como *Shigella*. Las cargas fuertes de parásitos pueden causar tenesmo y sensación de necesidad continua de defecar, esto puede llevar a prolapso del recto a través del ano, en particular cuando el hospedero está haciendo esfuerzos por defecar, o durante el parto.

Daño del colon con dolor abdominal y diarrea.

Prolapso del colon o del recto con carga de gusanos abundante.

DIAGNÓSTICO

En infecciones leves pueden requerirse métodos de concentración de heces para aislar los huevos. Esos procedimientos casi nunca son necesarios en infecciones sintomáticas, porque inevitablemente producen más de 10 000 huevos por gramo de heces, una densidad fácilmente detectada al examinar con el lente de bajo poder de un microscopio 1 a 2 mg de heces emulsificadas (figura 54-3C). A diferencia de la enterobiasis, una eosinofilia moderada es común en infecciones intensas por *Trichuris*, tal vez porque los adultos se han anclado dentro de la mucosa del colon, y así presentan antígenos al tejido linfático asociado con el intestino (GALT), y desencadenan una respuesta eosinofílica.

Se examinan las heces para buscar huevos característicos.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

Las infecciones no deben tratarse a menos que produzcan síntomas. El mebendazol es el mejor fármaco; el albendazol puede ser igual de eficaz. Si bien la tasa de cura microbiológica completa es de sólo 60 a 70%, más de 90% de los gusanos adultos por lo general se expulsa con el tratamiento, lo cual hace asintomático al paciente. La prevención requiere la mejoría de las instalaciones sanitarias, tanto para la eliminación de desechos como para la higiene de las manos.

FIGURA 54-5. Infestación por tricocéfalos. Íleon terminal cubierto con *Trichuris trichiura* adultos. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.)

Ascaris

ASCARIS LUMBRICOIDES: PARASITOLOGÍA

Ascaris lumbricoides, un gusano de vida breve (seis a 18 meses), es el más grande y el más común de los helmintos intestinales. Al medir de 15 a 40 cm de largo, hace ver pequeños a sus gusanos redondos intestinales compañeros, y aporta una imagen mental inesperada que se tiene de un parásito. Su cutícula firme y sus extremidades más puntiagudas la diferencian de la lombriz común de tierra, a la cual por lo demás se parece tanto en tamaño como en la forma externa. El macho es un poco más pequeño que la hembra y posee una cola curvada con espículas copulatorias. La hembra expulsa 200 000 huevos diario, sea fertilizada o no. Los huevos son elípticos, miden 35 por 55 µm, y tienen una cubierta albuminosa, mamilada e irregular sobre sus cubiertas quitinosas (**figura 54-6**). Estos huevos son muy resistentes a las condiciones ambientales, y pueden permanecer viables hasta durante seis años en climas templados.

Los gusanos redondos del tamaño de la lombriz de tierra producen huevos elípticos.

Los huevos son viables hasta durante seis años.

CICLO DE VIDA (FIGURA 54-7)

Los áscaris adultos viven en la parte alta del intestino delgado, donde mantienen activamente su posición, no al excavar hacia la mucosa, sino más bien por la fuerza de la actividad muscular, al nadar contra la corriente de heces a fin de evitar ser expulsados. Los huevos son depositados en la luz intestinal y expulsados en las heces. Al igual que los de *Trichuris*, los huevos deben embrionar en el suelo, por lo general durante un mínimo de tres semanas, antes de hacerse infecciosos. Al igual que los de *Trichuris*, los huevos de *Ascaris* deben ser ingeridos. No obstante, la similitud con *Trichuris* termina después de la ingestión. Luego de eclosión en los intestinos, las larvas de *Ascaris* penetran en la mucosa intestinal e invaden las vénulas portales. Son transportados hacia el hígado, donde aún son pequeños como para pasar a través de los capilares de ese órgano y salir en la vena hepática. Más tarde son transportados al lado derecho del corazón y después bombeados hacia los pulmones. En el transcurso de su migración, las larvas aumentan de tamaño. Para el momento en que llegan a los capilares pulmonares, son demasiado grandes como para pasar a través de los mismos hacia el lado izquierdo del corazón. Al encontrar su ruta bloqueada, se abren camino hacia los espacios alveolares, son impulsados hacia arriba con la tos y después deglutidos. Luego de volver a tener acceso a la parte alta del intestino, completan su maduración y se aparean. Se desconocen las razones por las cuales hacen este viaje a manera de circuito, aunque la tensión de

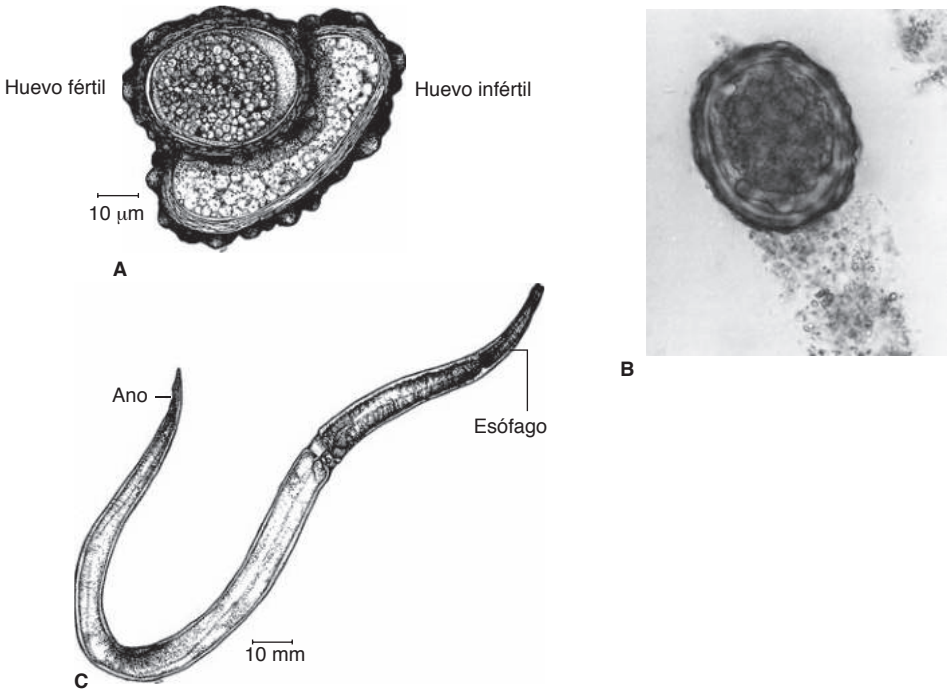


FIGURA 54-6. *Ascaris lumbricoides*.
A. Estructura de huevo fértil e infértil.
B. Huevo fertilizado en las heces.
C. Gusano hembra adulto. (B, reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.)

oxígeno alta en los alveolos tal vez proporcione una ventaja en cuanto a crecimiento.

Los adultos habitan en el intestino delgado.

Los huevos deben madurar durante tres semanas en el suelo.

Complejidad adicional: las larvas de huevos ingeridos entran al torrente sanguíneo y pasan a través de los alveolos y por medio del tracto respiratorio y el esófago hacia los intestinos.

ASCARIASIS

EPIDEMIOLOGÍA

Más de 1 000 millones de personas en todo el mundo, incluso cuatro millones de estadounidenses, están infectados por *A. lumbricoides*. Se ha estimado que juntos cada año expulsan más de 25 000 toneladas de huevos de *Ascaris* hacia el ambiente. Al igual que la trichuriasis, con la cual a menudo coexiste, la ascariasis es una enfermedad de climas calurosos y saneamiento inadecuado. Es mantenida por niños de corta edad que defecan de manera indiscriminada en la vecindad inmediata del hogar y recogen huevos infecciosos en sus manos durante el juego. La geofagia puede dar por resultado cargas masivas de gusanos. El parásito también puede adquirirse cuando el hospedero ingiere alimento contaminado con huevos. En climas secos y ventosos, los huevos pueden ser transportados por el aire, y ser inhalados y deglutidos. En áreas tropicales, toda la población puede estar afectada; sin embargo, casi todos los gusanos parecen estar agregados en una minoría de la población, lo que sugiere que algunos individuos están predispuestos a infecciones intensas. Los grupos familiares infectados aislados son más comunes en climas templados.

Los datos epidemiológicos son similares a los de *Trichuris*.

PATOGENIA E INMUNIDAD

Hay evidencia de que la ascariasis induce una respuesta inmunitaria parcialmente protectora en el hospedero. Más aún, la gravedad del daño pulmonar inducido por la migración de larvas a través de los pulmones parece relacionarse en parte con una reacción de hipersensibilidad inmediata a antígenos larvarios.

Reacciones pulmonares de hipersensibilidad a la migración larvaria.

ASCARIASIS: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

Las manifestaciones clínicas de la ascariasis pueden depender de la migración de las larvas a través de los pulmones, o de la presencia de los adultos en la luz intestinal. Durante la migración por los pulmones, las larvas provocan fiebre, tos, sibilancias y falta de aliento. Los estudios de laboratorio revelan eosinofilia, desaturación de oxígeno e infiltrados pulmonares migratorios. La gravedad de estos síntomas se relaciona con el grado de hipersensibilidad inducida por infecciones previas, y con la intensidad de la exposición actual. En ocasiones se ha notado muerte por insuficiencia respiratoria, pero ésta es una excepción a la regla de mejoría espontánea en la mayoría de los pacientes.

Si la carga de gusanos es pequeña, las infecciones intestinales por gusanos adultos pueden ser asintomáticas. A menudo, los pacientes llegan a la atención clínica cuando el vómito o las heces contienen parásitos. Esta situación es más probable durante episodios de fiebre debida a otras causas, que parecen estimular un incremento de la motilidad de los gusanos. La mayoría de los médicos que ha trabajado en países en desarrollo ha tenido la desconcertante experiencia de observar un áscari reptar hacia afuera

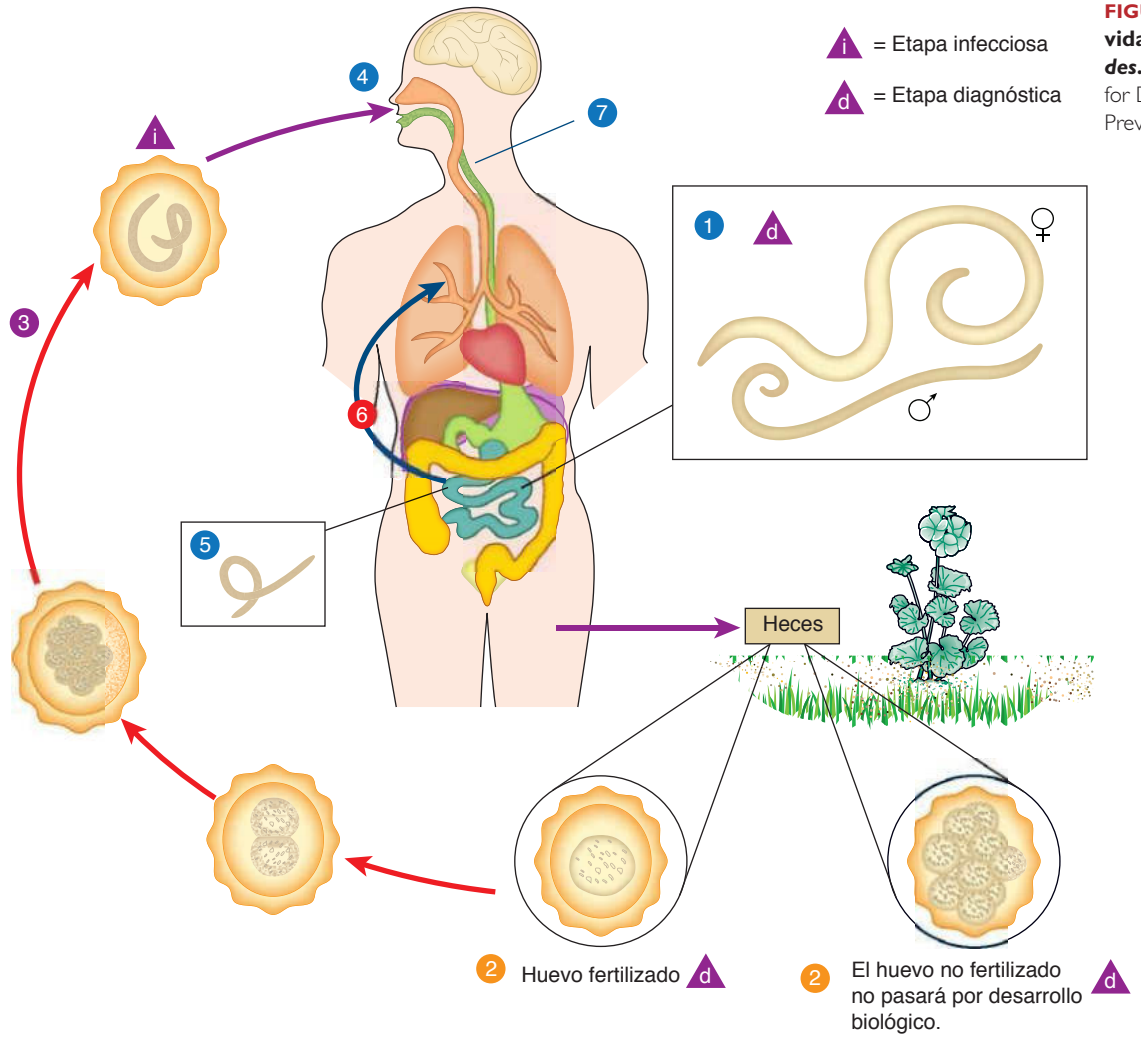


FIGURA 54-7. Ciclo de vida de *Ascaris lumbricoides*. (Redibujada de Centers for Disease Control and Prevention [CDC].)

Los gusanos adultos (1) viven en la luz del intestino delgado. Una hembra puede producir aproximadamente 200 000 huevos al día, que se expulsan con las heces (2). Los huevos no fertilizados pueden ser ingeridos, pero no son infecciosos. Los huevos fértiles embrionan y se hacen infecciosos después de 18 días a varias semanas (3), dependiendo de las condiciones ambientales (óptimas: suelo húmedo, caliente y sombreado). Después de que se degluten huevos infecciosos (4) las larvas eclosionan (5), invaden la mucosa intestinal, y son transportadas por medio de la circulación portal, y después mediante la circulación sistémica, a los pulmones (6). Las larvas maduran más en los pulmones (10 a 14 días), penetran en las paredes alveolares, ascienden por el árbol bronquial a la garganta, y son deglutidas (7). Cuando llegan al intestino delgado, se desarrollan hacia gusanos adultos (1). Se requieren entre dos a tres meses desde la ingesta de los huevos infecciosos hasta la oviposición por la hembra adulta. Los gusanos adultos pueden vivir uno a dosaños.

de la boca o nariz de un paciente durante una evaluación de fiebre por lo demás sin incidentes. En ocasiones, un gusano adulto migra al apéndice, al conducto biliar o pancreático, y causa obstrucción e inflamación del órgano. Después de intervención quirúrgica intestinal, los adultos pueden migrar a través de la anastomosis quirúrgica y hacia el peritoneo, lo cual causa peritonitis. Las cargas de gusanos acentuadas pueden producir dolor abdominal y malabsorción de grasas, proteínas, carbohidratos y vitaminas. En niños desnutridos es posible que haya restricción del crecimiento. A veces se forma un bolo de gusanos y obstruyen el intestino, sobre todo en niños de corta edad (**figura 54-8**). Con cierta frecuencia se observan cargas de 50 gusanos y se han aislado hasta 2 000 gusanos de un solo niño. En Estados Unidos, donde las cargas de gusanos tienden a ser moderadas, se detecta obstrucción en casi dos por cada 1 000 niños infectados por año. Los estimados de muertes por ascariasis varían de 8 000 a 100 000 cada año en todo el mundo.

Infecciones asintomáticas con cargas pequeñas de gusanos.
Las cargas grandes de gusanos producen malabsorción y obstrucción ocasional.

DIAGNÓSTICO

Cuando sucede, la expulsión de un gusano adulto hace fácil el diagnóstico. De otro modo, la ascariasis por lo general se diagnostica al encontrar los huevos característicos (figura 54-7B) en las heces. La productividad extrema del áscari hembra hace que esta tarea sea fácil, excepto cuando predominan huevos no fertilizados

FIGURA 54-8. Obstrucción intestinal por ascariasis. Masa de gusanos adultos recuperada a partir de la autopsia de un lactante. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.)

de aspecto atípico. La fase pulmonar de la ascariasis se diagnostica al encontrar larvas y eosinófilos en el esputo.
El examen de heces revela huevos característicos.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

El albendazol, mebendazol y pamoato de pirantel son muy eficaces; los dos primeros se prefieren cuando también hay *T. trichiura*. El control de ascariasis en el ámbito de la comunidad puede lograrse con terapia masiva administrada a intervalos de seis meses. Por último, el control requiere instalaciones sanitarias adecuadas.

Uncinarias

ANCYLOSTOMA Y *NECATOR*: PARASITOLOGÍA

Dos especies: *Necator americanus* y *Ancylostoma duodenale* infectan a humanos. Los adultos de ambas especies son de color blanco rosado, y miden alrededor de 10 mm de longitud (**figura 54-9**). La cabeza a menudo está curvada en una dirección opuesta a la del cuerpo, lo cual les da un aspecto en forma de gancho a partir del cual se deriva su nombre común en inglés: *hookworms* (gusanos gancho). Los machos tienen una bolsa copuladora en forma de abanico única, en lugar de la cola curva y puntiaguda común a los otros nematodos intestinales. Las dos especies pueden diferenciarse fácilmente por la forma de su cavidad oral. *Ancylostoma duodenale*, la uncinaria del Viejo Mundo, posee cuatro estructuras tipo diente, mientras que *N. americanus*, la uncinaria del Nuevo Mundo, tiene placas de corte dorsal y ventral. Con la ayuda de estas estructuras, las uncinarias se fijan a la mucosa del intestino delgado y succionan sangre. La hembra fertilizada libera de 10 000 a 20 000 huevos al día, que miden 40 por 60 µm, poseen una cubierta delgada, y por lo general se encuentran en la etapa de dos a ocho células cuando se expulsan en las heces (figura 54-9A).
Necator americanus y *A. duodenale* infectan a humanos.
Las especies se diferencian por la forma de la cavidad oral.

CICLO DE VIDA (FIGURA 54-10)

Para todos los propósitos prácticos, los ciclos de vida de las dos uncinarias, *N. americanus* y *A. duodenale*, son idénticos. Los adultos viven fijos a la mucosa del intestino delgado, donde succionan sangre, se aparean y liberan huevos, los cuales son expulsados por las heces en la etapa de desarrollo de cuatro a ocho células. Al llegar al suelo, los huevos eclosionan en el transcurso de 48 horas y liberan **larvas rabditiformes**; éstas se mueven a través de las capas superficiales del suelo, y se alimentan de bacterias y restos. Después de duplicar su tamaño, mudan para convertirse en **larvas filariformes** infecciosas, que pueden sobrevivir en condiciones húmedas sin alimentarse hasta durante seis semanas. En contacto con piel humana, estas uncinarias penetran en la epidermis, llegan al sistema hemolinfático, y son transportadas hacia el lado derecho del corazón y los pulmones. Ahí, al igual que los áscaris jóvenes, se desarrollan y finalmente se abren paso hacia los espacios alveolares, son impulsados hacia arriba con la tos, deglutidos, y pasan hacia el intestino delgado, donde maduran hacia adultos.

En el suelo, los huevos maduran y liberan larvas rabditiformes que mudan para producir larvas filariformes infecciosas.
Complejidad adicional: las larvas filariformes penetran en la piel y en seguida siguen la misma trayectoria que las larvas de *Ascaris* al intestino.

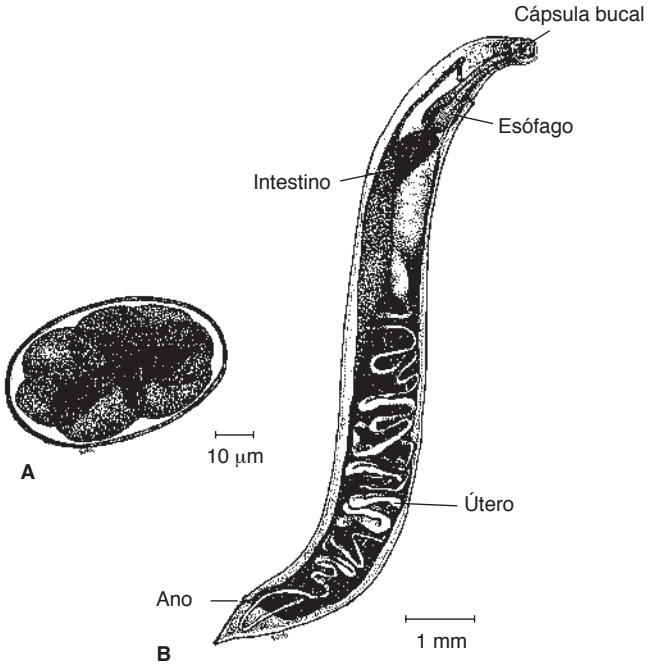


FIGURA 54-9. *Necator americanus*. A. Estructura de huevo de uncinaria en las heces. **B.** Estructura de uncinaria adulta hembra.

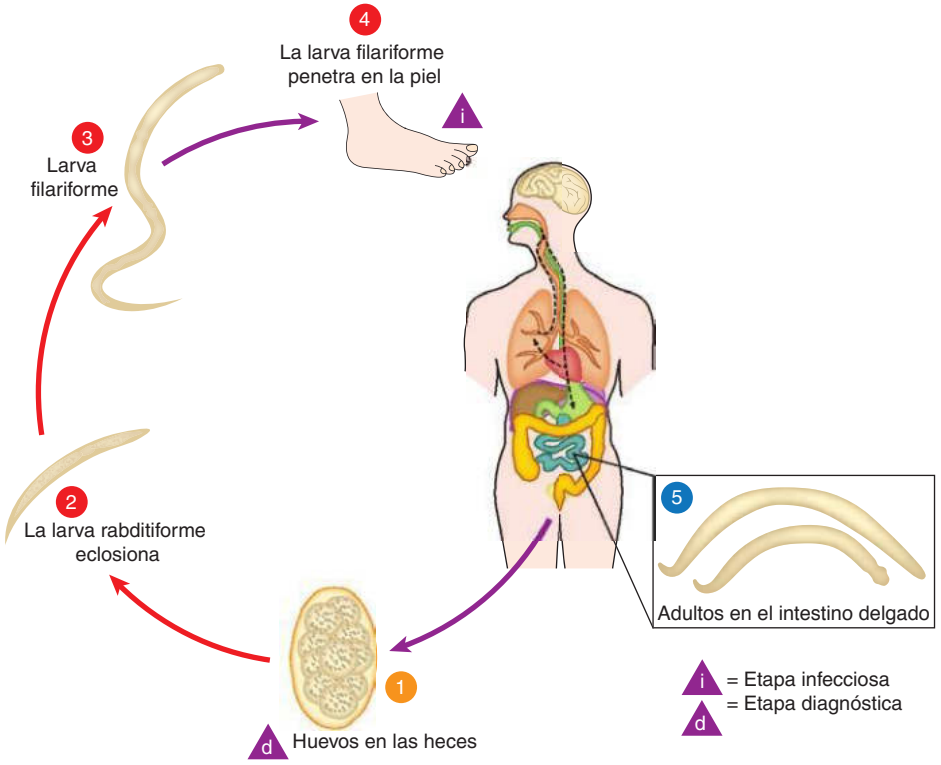


FIGURA 54-10. Ciclo de vida de la uncinaria. (Redibujada de Centers for Disease Control and Prevention [CDC].)

Los huevos son expulsados en las heces (1) y bajo condiciones favorables (humedad, calor y sombra), las larvas eclosionan en uno o dos días. Las larvas rabditiformes liberadas crecen en las heces y/o en el suelo (2) y después de cinco a 10 días (y de dos mudas) se convierten en larvas filariformes (tercera etapa) que son infecciosas (3). Estas larvas infecciosas pueden sobrevivir tres a cuatro semanas en condiciones ambientales favorables. En el momento del contacto con el hospedero humano, las larvas penetran en la piel y son transportadas a través de los vasos sanguíneos al corazón y después a los pulmones. Penetran en los alveolos pulmonares, ascienden por el árbol bronquial a la faringe y son deglutidas (4). Las larvas llegan al intestino delgado, donde residen y maduran hacia adultos. Los gusanos adultos viven en la luz del intestino delgado, donde se fijan a la pared intestinal, con pérdida de sangre resultante por el hospedero (5). Casi todos los gusanos adultos son eliminados en uno a dos años, pero la longevidad puede alcanzar varios años.

Algunas larvas de *A. duodenale*, después de penetración en la piel del hospedero, pueden hacerse latentes (en el intestino o el músculo). Además, la infección por *A. duodenale* probablemente también puede ocurrir por la vía oral y transmamaria. Sin embargo, *Necator americanus* requiere una fase de migración transpulmonar.

UNCINARIASIS

EPIDEMIOLOGÍA

La uncinariasis se encuentra en todo el mundo entre los 45° N y 30° S de latitud. La transmisión requiere el depósito de heces que contienen huevos sobre suelo sombreado, bien drenado; desarrollo de larvas bajo condiciones de lluvia abundante y temperaturas altas (23 a 33 °C), y contacto directo de piel humana no protegida con larvas filariformes. Las infecciones se tornan intensas en comunidades cerradas, densamente pobladas, como las de plantaciones de té y café. *Necator americanus* se encuentra en las áreas tropicales del sur de Asia, África y América, así como en el sur de Estados Unidos, donde quizá fue introducido con la trata de esclavos. *Ancylostoma duodenale* se observa en la cuenca del Mediterráneo, Oriente Medio, norte de India, China y Japón. Se ha estimado que juntos estos dos gusanos extraen más de un millón de litros de sangre cada día a partir de 700 millones de personas dispersas en todo el mundo, incluso 700 000 en Estados Unidos, lo cual cada año ocasiona entre 50 000 y 60 000 muertes.

Las larvas requieren condiciones húmedas y calientes.

Se limita a áreas tropicales y sur de Estados Unidos.

PATOGENIA E INMUNIDAD

Cada *A. duodenale* adulto extrae 0.2 mL de sangre, y *N. americanus*, 0.03 mL diario. La pérdida de sangre adicional puede relacionarse con la tendencia de los gusanos a migrar dentro del intestino, y dejar puntos sangrantes en sitios de fijación antiguos. Dado que los adultos pueden sobrevivir dos a 14 horas, la pérdida de sangre acumulada en presencia de infecciones intensas puede ser considerable, sobre todo en pacientes con otras causas de deficiencia de hierro. La infección desencadena tanto una respuesta de anticuerpos humoral como una reacción de hipersensi-

bilidad inmediata en el hospedero, pero se carece de evidencia de que éstas tengan repercusiones sobre la infección. La eosinofilia periférica e intestinal puede desempeñar un papel en la destrucción de gusanos o modulación de la reacción de hipersensibilidad inmediata.

Los gusanos adultos viven en el intestino durante años.

La pérdida de sangre puede ser importante si hay infecciones intensas.

Puede producir eosinofilia periférica e intestinal.

UNCINARIASIS: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

En la mayoría de los pacientes infectados por uncinarias, la carga de gusanos es pequeña, y la infección asintomática. Las manifestaciones clínicas, cuando ocurren, pueden relacionarse con la penetración original de la larva filariforme en la piel, la migración de la larva a través de los pulmones o la presencia del gusano adulto en el intestino. La penetración en la piel puede producir un exantema eritematoso, pruriginoso e hinchazón, conocidos como picazón de tierra. Esta manifestación es más común en presencia de infección por *N. americanus*, y por lo general ocurre entre los dedos de los pies o en el tobillo, y puede persistir durante varios días antes de resolverse de manera espontánea.

Casi todas las infecciones son asintomáticas, dependiendo de la carga de gusanos.

Prurito en el sitio de penetración en la piel.

Las manifestaciones pulmonares de la uncinariasis pueden imitar las que se observan en la ascariasis, pero son menos frecuentes y menos graves. En el intestino, el gusano adulto puede producir dolor epigástrico y peristaltismo anormal. Empero, las principales manifestaciones —anemia e hipoalbuminemia— son el resultado de pérdida crónica de sangre. La gravedad de la anemia depende de la carga de gusanos y de la ingesta de hierro en la dieta. Si ésta excede la pérdida del mismo originada por uncinariasis, se mantendrá un hematocrito normal. No obstante, el hierro en la dieta se ingiere en una forma que se absorbe poco. Como resultado, puede aparecer anemia grave en el transcurso de un hospedero de meses o años. En niños, este estado puede precipitar insuficiencia cardiaca o kwashiorkor. Puede haber retraso del desarrollo mental, sexual y físico.

Anemia por deficiencia de hierro causada por pérdida de sangre que provocan los gusanos intestinales.

DIAGNÓSTICO

La uncinariasis se diagnostica al examinar directamente muestras de heces o concentrados de los mismos para buscar los huevos distintivos (figura 54-9A). Dado que estos huevos son casi idénticos en las dos especies, y puesto que el tratamiento de la infección por ambas especies es el mismo, por lo general no se intenta la identificación precisa del gusano causal. Los recuentos cuantitativos de huevos pueden permitir la estimación precisa de la carga de gusanos. Si se permite que transcurra demasiado tiempo antes de examinar las heces, los huevos pueden eclosionar y liberar larvas rabditiformes. Estas larvas semejan las de *S. stercoralis* y deben diferenciarse de este último (véase más adelante).

Los huevos de ambas especies de uncinarias tienen el mismo aspecto.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

Es necesario corregir la anemia. Cuando es leve o moderada, el reemplazo de hierro es suficiente. La anemia más grave puede requerir transfusiones de sangre. Los tres fármacos antihelmínticos más usados: pamoato de pirantel, mebendazol y albendazol, son eficaces. Al igual que con *Trichuris* y *Ascaris*, la prevención de la uncinariasis requiere saneamiento mejorado. Sin embargo, puede obtenerse un beneficio adicional en cuanto a prevención al usar calzado, porque esto proporciona una defensa contra la invasión cutánea por larvas filariformes.

STRONGYLOIDES

STRONGYLOIDES STERCORALIS: PARASITOLOGÍA

Strongyloides stercoralis tiene el ciclo de vida más complejo de todos los nematodos intestinales —así como el riesgo más alto de infección aguda y abrumadora—. Los adultos sólo miden 2 mm de longitud, lo cual hace de ellos los más pequeños de los nematodos intestinales. El macho rara vez se observa dentro del hospedero humano, lo que sugiere que la hembra puede concebir de manera partenogenética en este ambiente. Los huevos de *Strongyloides* no son importantes desde el punto de vista diagnóstico, porque por lo general eclosionan dentro de la pared del intestino y liberan larvas rabditiformes microscópicas. Estas larvas a continuación se desarrollan hacia larvas filariformes infecciosas más grandes; miden alrededor de 16 por 200 µm, pueden distinguirse de la etapa larvaria similar de las uncinarias por su cavidad bucal corta y primordio genital grande (**figura 54-11**).

Son los nematodos adultos intestinales más pequeños.

Las larvas difieren un poco de las uncinarias.

CICLO DE VIDA (FIGURA 54-12)

Se han descrito tres ciclos de vida diferentes para el nematodo *Strongyloides*. El primero, o **ciclo directo**, es similar al que se observa con las uncinarias. Las hembras adultas viven en la mucosa del intestino delgado, donde depositan huevos, los cuales a menudo eclosionan dentro del tejido intestinal, y liberan larvas rabditiformes que pasan hacia la luz gastrointestinal. Después de que estas larvas son expulsadas en las heces, mudan en el suelo para hacerse larvas filariformes infecciosas más grandes, que pueden penetrar en la piel del ser humano de igual modo que las uncinarias —o ser ingeridas sobre alimento contaminado con tierra—. Después de transporte desde la piel hacia los pulmones (figura 54-11D) por medio del sistema vascular, son impulsadas hacia arriba con la tos, y deglutidas, después maduran hacia adultos

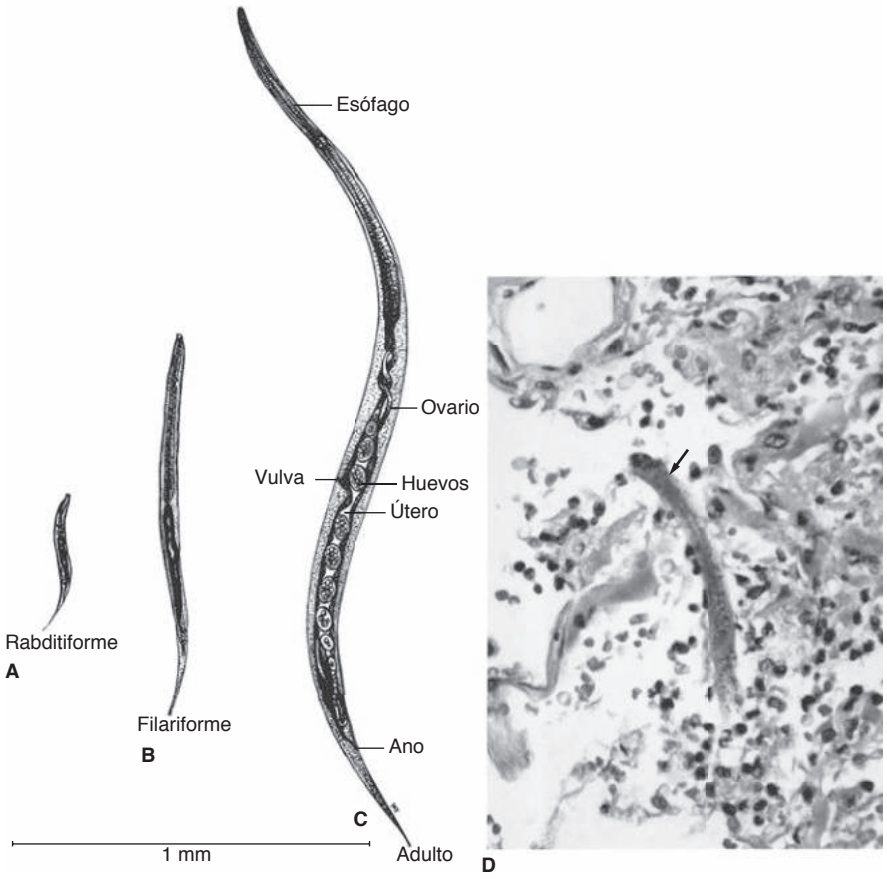


FIGURA 54-11. *Strongyloides stercoralis*. **A-C.** Estructura de larvas rabditiformes, larvas filariformes y gusano adulto. **D.** Larvas filariformes en los pulmones rodeadas por fibrina y células inflamatorias. (D, reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.)

en el intestino delgado. En el segundo ciclo, o **ciclo autoinfeccioso**, el paso de larvas rabditiformes a través del colon hacia el mundo exterior se retrasa por estreñimiento u otros factores, lo que permite que se transforme en una larva filariforme infecciosa mientras aún está dentro del cuerpo de su hospedero. Esta larva a continuación puede invadir la mucosa interna (autoinfección interna) o la piel perianal (autoinfección externa) sin una fase interpuesta en el suelo. De este modo, *S. stercoralis*, a diferencia de muchos de los otros nematodos intestinales, tiene la capacidad de multiplicarse dentro del cuerpo del hospedero. La carga de gusanos puede aumentar de manera notoria, y la infección puede persistir por tiempo indefinido, sin necesidad de reinfección desde el ambiente, y con consecuencias terribles para el hospedero. En el tercer ciclo o **ciclo de vida libre**, las larvas rabditiformes, después del paso hacia las heces y depósito en el suelo, se desarrollan hacia machos y hembras adultos de vida libre. Estos adultos se alimentan de bacterias en el suelo, y pueden propagar varias generaciones de gusanos de vida libre antes de que se produzcan de nuevo larvas filariformes infecciosas. Este ciclo crea un reservorio en el suelo que puede persistir incluso sin depósito continuo de heces.

Complejidad adicional: el ciclo primario semeja la uncinariasis, excepto porque las larvas se desarrollan en el intestino del humano.

Complejidad adicional: el desarrollo de la etapa filariforme en el intestino produce autoinfección en humanos.

Los adultos también se desarrollan en el suelo y producen ciclo de vida sostenido sin humanos.

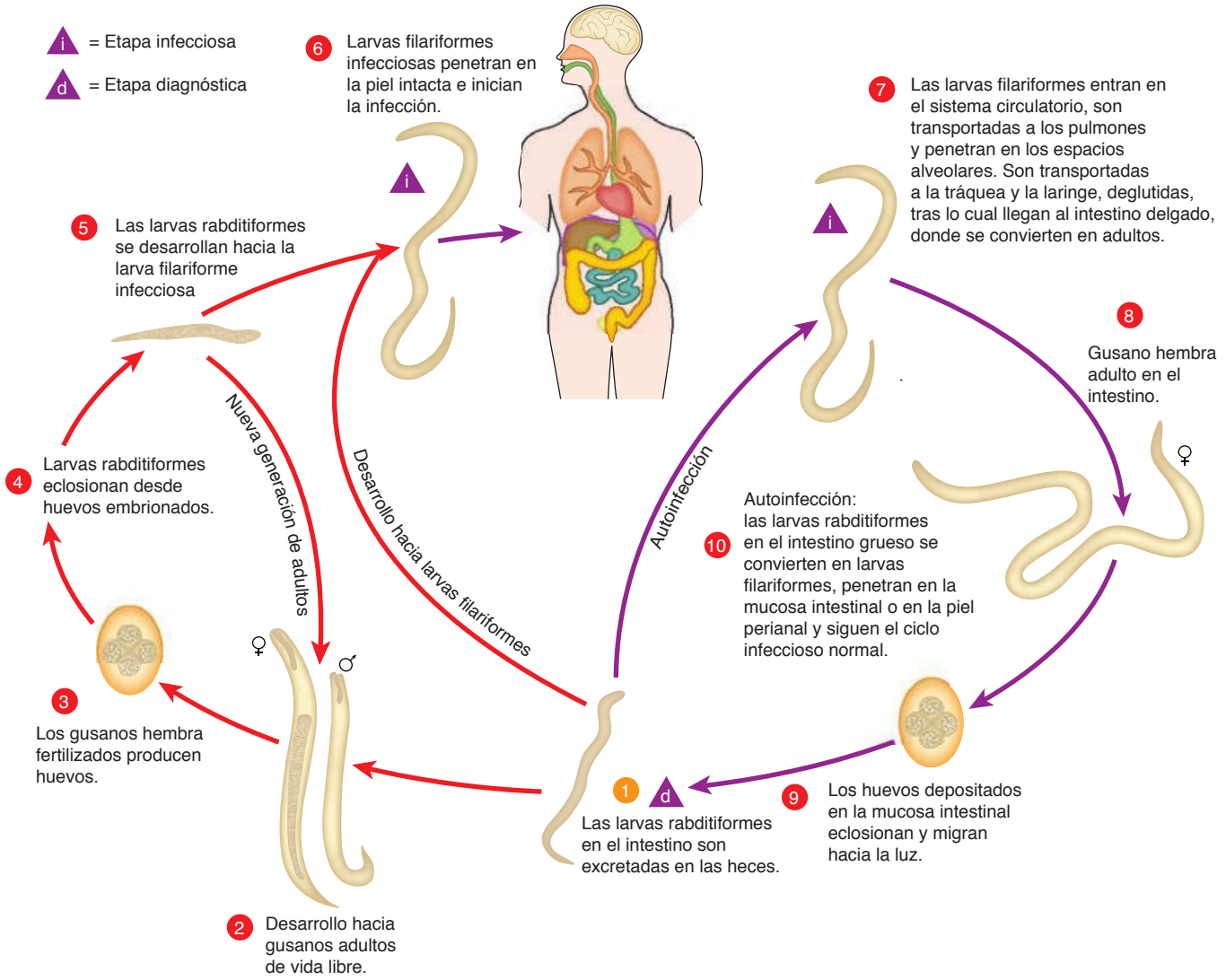
ESTRONGILOIDIASIS

EPIDEMIOLOGÍA

La distribución de *S. stercoralis* corre pareja con la de las uncinarias, aunque es menos prevalente en todas las áreas salvo en las tropicales. Infecta a 90 millones de individuos en todo el mundo, incluso 400 000 en las áreas rurales de Puerto Rico y en las secciones sudeste de la parte continental de Estados Unidos. Al igual que la uncinariasis, *S. stercoralis* por lo general se adquiere por contacto directo de piel con las larvas que residen en el suelo, aunque la infección también puede sobrevenir después de ingestión de alimento contaminado con larvas filariformes. La transformación de las larvas rabditiformes a la etapa filariforme dentro del intestino puede dar por resultado siembra del área perianal con microorganismos infecciosos. Estas larvas se pueden pasar a otra persona por medio de contacto físico directo, o autoinfectar al hospedero original. En pacientes debilitados y con inmunosupresión, la transformación a la etapa filariforme ocurre dentro del intestino mismo, y produce autoinfección o hiperinfección notoria.

La distribución es similar a la de las uncinarias, pero es menos común.

También ocurre infección por ingestión de larvas filariformes.



El ciclo de vida de *Strongyloides* es más complejo que el de casi todos los nematodos con su alternación entre ciclos de vida libre y parasitario, y su potencial de autoinfección y multiplicación dentro del hospedero. Hay dos tipos de ciclos:

Ciclo de vida libre: las larvas rabditiformes expulsadas en las heces (1) (véase "Ciclo parasitario" más adelante) pueden mudar dos veces y convertirse en larvas filariformes infecciosas (desarrollo directo) (6) o mudar cuatro veces y convertirse en machos y hembras adultos de vida libre (2) que se aparean y producen huevos (3) a partir de los cuales eclosionan larvas rabditiformes (4). Estas últimas a su vez pueden desarrollarse (5) hacia una nueva generación de adultos de vida libre (como se representa en (2)), o hacia larvas filariformes infecciosas (6). Las larvas filariformes penetran en la piel del hospedero humano para iniciar el ciclo parasitario (véase más adelante) (6).

Ciclo parasitario: las larvas filariformes en suelo contaminado penetran en la piel de la persona (6), y son transportadas a los pulmones donde penetran en los espacios alveolares; son transportadas a través del árbol bronquial hacia la faringe, son deglutidas, y a continuación llegan al intestino delgado (7). En el intestino delgado mudan dos veces y se convierten en gusanos hembra adultos (8). Las hembras viven dentro del epitelio del intestino delgado y mediante partenogénesis producen huevos (9), que dan larvas rabditiformes. Las larvas rabditiformes pueden ser expulsadas en las heces (1) (véase antes "Ciclo de vida libre"), o pueden causar autoinfección (10). En la autoinfección, las larvas rabditiformes se convierten en larvas filariformes infecciosas que pueden penetrar en la mucosa intestinal (autoinfección interna) o en la piel del área perianal (autoinfección externa); en uno u otro caso, las larvas filariformes pueden seguir la vía ya descrita, ser transportadas sucesivamente a los pulmones, el árbol bronquial, la faringe y el intestino delgado, donde maduran hacia adultos, o pueden diseminarse ampliamente en el cuerpo. Hasta la fecha, la autoinfección en seres humanos con infecciones helmínticas sólo se reconoce en infecciones por *Strongyloides stercoralis* y *Capillaria philippinensis*. En el caso de *Strongyloides*, la autoinfección puede explicar la posibilidad de infecciones que persisten durante muchos años en personas que no han estado en un área endémica, y de hiperinfecciones en individuos con depresión inmunitaria.

FIGURA 54-12. Ciclo de vida de *Strongyloides*. (Redibujada de Centers for Disease Control and Prevention [CDC].)

PATOGENIA E INMUNIDAD

La invasión del epitelio intestinal puede acelerar el recambio de células epiteliales, alterar la motilidad intestinal, e inducir lesiones inflamatorias agudas y crónicas, ulceraciones y formación de absceso, todo lo cual puede desempeñar un papel en el síndrome de malabsorción que suele caracterizar a la enfermedad clínica. La inmunosupresión del GALT relacionada con esteroides o con malnutrición parece acelerar la metamorfosis de las larvas rabditiformes hacia filariformes dentro de la luz del intestino, lo cual incrementa la frecuencia de autoinfección y la intensidad de la misma. Hay poca evidencia de que se desarrolle inmunidad protectora en el hospedero infectado.

El daño de la mucosa intestinal puede causar síndrome de malabsorción.

La inmunosupresión aumenta el riesgo de autoinfección al acelerar el desarrollo larvario.

ESTRONGILOIDIASIS: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

Los pacientes con estrongiloidiasis por lo general no se presentan con un antecedente de "picazón de tierra"; sin embargo, manifiestan la enfermedad pulmonar que se observa en la ascariasis y, menos a menudo, en la uncinariasis. La infección intestinal en sí es asintomática. No obstante, con cargas intensas de gusanos, el paciente puede quejarse de dolor e hipersensibilidad epigástricos, a menudo agravados por ingestión de alimentos. De hecho, el dolor tipo úlcera péptica asociado con eosinofilia periférica sugiere estrongiloidiasis. En infecciones graves, puede haber afección de los conductos biliar y pancreático, todo el intestino delgado, y el colon. Con la afección difundida de la mucosa intestinal se observan vómito, diarrea, íleo paralítico y malabsorción.

Las manifestaciones pulmonares e intestinales pueden ser similares a las de infecciones por uncinarias y *Ascaris*.

La autoinfección externa produce lesiones serpiginosas, rojas, elevadas y transitorias en nalgas, abdomen y región lumbar, que reflejan invasión larvaria del área perianal, llamada ***larva currens***; sin tratamiento, estas lesiones pueden recurrir a intervalos irregulares durante décadas; son comunes después de recuperación de una enfermedad febril. Más de 25% de los soldados británicos y estadounidenses hechos prisioneros en el sudeste de Asia durante la Segunda Guerra Mundial siguió con esas lesiones antes del diagnóstico y tratamiento 40 años después de la exposición.

La autoinfección externa causa lesiones en nalgas, abdomen y espalda.

La hiperinfección masiva por *Strongyloides* puede ocurrir en pacientes inmunosuprimidos, sobre todo en quienes reciben terapia con glucocorticoides, que reduce la respuesta inmunitaria celular mediada por linfocitos T del GALT que por lo general mantiene a *Strongyloides* bajo control. Dado que la infección original puede haber sucedido años antes, y puesto que la autoinfección suele ser asintomática, pacientes y médicos no aprecian la infección. Esto puede tener consecuencias desastrosas si se inician medicamentos inmunosupresores antes que antihelmínticos. En estos casos de hiperinfección, las larvas causan enterocolitis grave y se diseminan por todo el cuerpo a órganos, entre ellos corazón, pulmones y el sistema nervioso central. Las larvas pueden transportar con ellas bacterias entéricas, lo cual produce bacteriemia por gramnegativos, y en ocasiones meningitis por gramnegativos que puede ocasionar la muerte. Inexplicablemente, este fenómeno ha sido poco común en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), incluso en áreas donde la estrongiloidiasis es endémica. La inmunodeficiencia debida a un retrovirus relacionado, el virus linfotrópico T humano-1 (HTLV-1) tiene asociación más fuerte con hiperinfección por *Strongyloides*.

La hiperinfección masiva ocurre en pacientes con inmunosupresión, pero es poco común en pacientes con sida.

Se considera excluir estrongiloidiasis antes de inmunosupresión en pacientes con síntomas o factores de riesgo que despiertan preocupación.

DIAGNÓSTICO

La estrongiloidiasis a veces se diagnostica al encontrar larvas rabditiformes en las heces. De preferencia, sólo deben examinarse especímenes frescos a fin de evitar la confusión inducida por la eclosión de huevos de uncinarias con la liberación de sus larvas que tienen aspecto parecido. El número de larvas expulsadas en las heces varía de un día a otro, y a menudo se requiere examen de varias muestras antes de que pueda hacerse el diagnóstico de estrongiloidiasis. Cuando no se encuentran larvas en las heces, a veces pueden encontrarse en aspirados duodenales o en especímenes de biopsia yeyunal. Si hay afección del sistema pulmonar, el esputo se debe examinar para buscar larvas. Con los métodos de cultivo en placa de agar pueden aislarse microorganismos que no se detectan mediante examen al microscopio. También pueden efectuarse valoraciones inmunosorbentes ligadas a enzimas para anticuerpos contra antígenos excretorio-secretorios o somáticos; si resultan positivas, estos resultados conllevan un fuerte valor predictivo positivo. Lamentablemente, el valor predictivo negativo del estudio serológico es menos fiable.

Larvas rabditiformes detectadas en las heces o en aspirados duodenales.

El estudio serológico puede ser útil en la autoinfección subclínica.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

Todos los pacientes infectados deben tratarse para prevenir la acumulación de la carga de gusanos por autoinfección, y las serias consecuencias de la hiperinfección. El mejor fármaco para la estrongiloidiasis no complicada es la ivermectina en dos dosis por vía oral, otro contraste con los otros nematodos intestinales. Para los síndromes de hiperinfección, el tratamiento de sostén y los antibacterianos son esenciales para abordar la sepsis; la terapia con ivermectina se debe extender durante al menos una semana, y hasta durante seis meses, si es imposible eliminar la inmunosupresión subyacente. La tasa de curación es bastante menor a 100%, y las heces se deben verificar después de terapia para ver si está indicado repetir el tratamiento. Los pacientes que han residido en un área endémica en algún momento de su vida, deben evaluarse para *S. stercoralis* tanto antes de tratamiento con este-

roides o terapia inmunosupresora, como durante el mismo. El personal médico que atiende a pacientes con síndromes de hiperinfección debe usar batas y guantes, porque las heces, la saliva, el vómito y los líquidos corporales pueden contener larvas filariformes infecciosas.

El tratamiento es esencial para prevenir el ciclo de autoinfección.

El personal médico puede quedar infectado con larvas filariformes.

ESTUDIO DE CASO

¡UN GUSANO EN LA GARGANTA!

A un niño de cuatro años de edad, que reside en el sudeste rural de Estados Unidos, le gusta jugar descalzo durante el verano. Es llevado al consultorio con fiebre, tos y sibilancias leves de tres días de evolución. En el examen inicial, el médico queda perplejo al observar dos objetos tipo gusano pequeños en la parte posterior de la orofaringe.

PREGUNTAS

- ¿Cuál de las que siguen es la causa menos probable?

A. *Ascaris*
B. *Trichuris*
C. *Necator*
D. *Ancylostoma*

- El examen de las heces es el método diagnóstico inicial habitual de infección por todos los que siguen, excepto:

A. *Enterobius*
B. *Trichuris*
C. *Ascaris*
D. *Necator*

- ¿Cuál de los siguientes puede multiplicarse dentro del hospedero humano (autoinfección)?

A. *Ascaris*
B. *Ancylostoma*
C. *Trichuris*
D. *Strongyloides*

RESPUESTAS

1(B), **2**(A), **3**(D)

CAPÍTULO **55**

Nematodos tisulares

Existe la enfermedad elefante que se genera a un lado de los arroyos del Nilo en medio de Egipto y en ningún otro lugar. En Ática los pies son atacados, y los ojos en tierras aqueas. Y así distintos lugares son dañinos para diferentes partes y miembros.

Lucrecio (99-55 a.C.)

Los nematodos que se comentan en este capítulo causan enfermedad por su presencia en los tejidos y en el sistema hemolinfático del cuerpo humano. Algunos migran a través del tracto gastrointestinal en su camino, pero dado que ésta es una parte temporal de su ciclo de vida, no se consideran nematodos "intestinales".

Son un grupo heterogéneo. Cuatro de ellos —*Toxocara canis*, *Baylisascaris procyonis*, *Trichinella spiralis* y *Ancylostoma braziliense*— son parásitos naturales de carnívoros domésticos y salvajes. Si bien pueden infectar a personas, no pueden completar su ciclo de vida en el hospedero humano. Por ende, las personas sólo sirven como "hospederos accidentales", expectadores lesionados más que participantes importantes en el ciclo de vida de estos parásitos.

Los cuatro nematodos tisulares importantes restantes —*Wuchereria bancrofti*, *Brugia malayi*, *Onchocerca volvulus* y *Loa loa*— son miembros de una superfamilia única (Filarioidea). Todos usan al ser humano como su hospedero definitivo natural. Los adultos delgados, filiformes, viven años en tejidos subcutáneos y vasos linfáticos, donde descargan su descendencia que nace viva llamada "microfilarias". Esta progenie circula en la sangre o migra en los tejidos subcutáneos hasta que son ingeridas por un insecto chupador de sangre específico. Dentro de este insecto se transforman en larvas filariformes capaces de infectar a otro ser humano cuando el vector vuelve a tomar una comida de sangre.

El **cuadro 55-1** lista los nematodos considerados, las enfermedades causadas, el hospedero definitivo natural y las vías habituales de infección en humanos.

CUADRO 55-1 Características generales de los nematodos tisulares

PARÁSITO	ENFERMEDAD	HOSPEDERO NATURAL DEFINITIVO	FUENTE HABITUAL DE INFECCIÓN HUMANA
Toxocara canis	Toxocariasis (larva *migrans* visceral u ocular)	Perro	Ingestión de huevos a partir de heces caninas
Baylisascaris procyonis	Enfermedad eosinofílica del CNS u ocular	Mapache	Ingestión de huevos a partir de heces de mapache
Trichinella spiralis	Triquinosis	Cerdo	Ingestión de carne de cerdo no bien cocida
Ancylostoma braziliense	Larva *migrans* cutánea	Gato	Tierra contaminada con heces de perro o gato
Principales gusanos filariales			
Wuchereria bancrofti, *Brugia malayi*	Filariasis linfática (elefantiasis)	Humano	Mosquito
Onchocerca volvulus	Oncocercosis (ceguera del río, dermatitis)	Humano	Mosca *Simulium*
Loa loa (gusano del ojo)	Loiasis (tumefacciones de Calabar)	Humano	Mosca *Chrysops*

TOXOCARA

TOXOCARA CANIS: PARASITOLOGÍA Y CICLO DE VIDA (FIGURA 55-1)

Toxocara canis es un áscari intestinal grande de caninos, entre ellos perros, zorros y lobos. Ocasionalmente, un organismo relacionado que se encuentra en gatos (*T. cati*) puede comportarse de una manera similar. Cada gusano hembra descarga a diario alrededor de 200 000 huevos con una cubierta gruesa hacia el torrente fecal. Después de llegar al suelo, estos huevos embrionan durante un mínimo de dos a tres semanas. A partir de entonces, los huevos son infecciosos para caninos, seres humanos y otros mamíferos. Los huevos pueden permanecer infecciosos en el suelo durante meses a años. Cuando son ingeridas por un cachorro, las larvas salen de la cubierta del huevo, penetran en la mucosa intestinal, y migran a través del hígado y el lado derecho del corazón hacia el pulmón. Ahí, al igual que la descendencia de *Ascaris lumbricoides*, penetran hacia los espacios aéreos alveolares y son impulsadas hacia arriba con la tos, y deglutidas; a partir de entonces, maduran en el intestino delgado. Sin embargo, en perros adultos, el ciclo de vida es diferente: casi todas las larvas que están migrando pasan a través de los capilares pulmonares y llegan a la circulación sistémica. Por último, estas larvas son filtradas y se enquistan en los tejidos del perro, donde yacen latentes durante meses o más tiempo. Los cambios hormonales o la inmunidad disminuida en la hembra de camino preñada estimulan a las larvas para que reanuden el desarrollo, migren a través de la placenta e infecten a los cachorros que están por nacer. Las larvas también pueden pasar hacia los cachorros recién nacidos en la leche de la madre. Alrededor de cuatro semanas después del nacimiento, tanto los cachorros como la madre que está lactando empiezan a expulsar grandes números de huevos en las heces, depositados por los gusanos adultos que habitan su tracto intestinal. Estos huevos embrionan en el suelo durante dos a tres semanas antes de hacerse infecciosos. A continuación la madre puede quedar superinfectada al ingerir los huevos recién puestos desde el suelo, o comer quistes viscerales en un hospedero intermedio como un roedor.

El ciclo en caninos semeja ascariasis en humanos, pero con quistes tisulares.

Los cachorros infectados por vía trasplacentaria y las hembras de canino en lactación excretan muchos huevos.

Los huevos embrionan dos a tres semanas en el suelo.

Cuando las personas ingieren huevos infecciosos, las larvas liberadas son pequeñas como para pasar a través de los capilares pulmonares y llegar a la circulación sistémica. Sólo rara vez las larvas pasan hacia los alveolos, son impulsadas hacia arriba por la tos, son deglutidas, llegan al intestino y maduran hacia adultos. En lugar de eso, las larvas en la circulación sistémica siguen creciendo ahí. Cuando su tamaño excede el diámetro del vaso por el

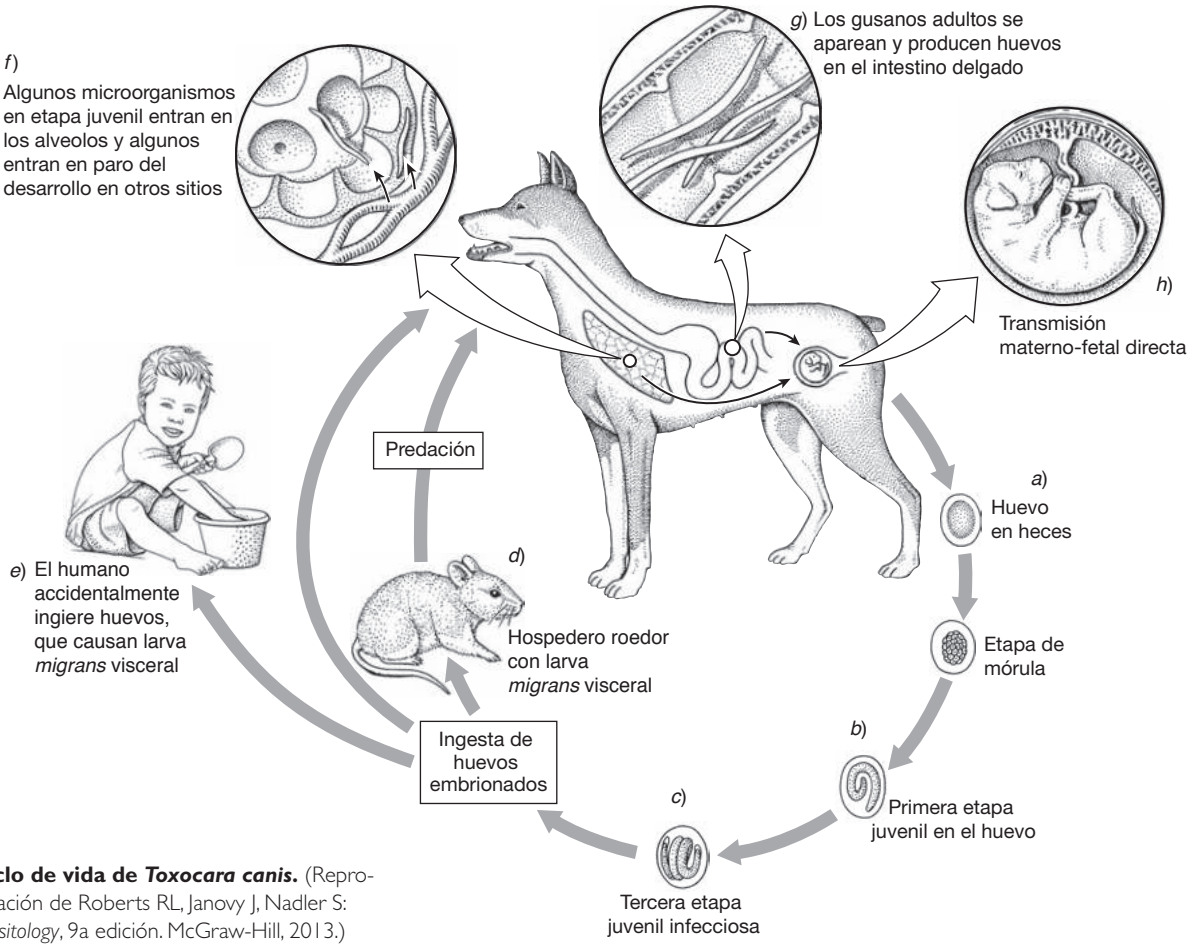


FIGURA 55-1. Ciclo de vida de *Toxocara canis*. (Reproducida con autorización de Roberts RL, Janovy J, Nadler S: *Foundations of Parasitology*, 9a edición. McGraw-Hill, 2013.)

cual están pasando, penetran en su pared y entran al tejido. Las larvas inducen una respuesta de CD4+ tipo T_H2 que se caracteriza por eosinofilia y producción de IgE.

Transmisión a humanos por la ingestión de huevos.

Las larvas invaden tejidos y se enquistan en lugar de regresar al tracto intestinal por medio de los pulmones.

TOXOCARIASIS

EPIDEMIOLOGÍA

Toxocara canis es un parásito cosmopolita. La tasa de infección en los 50 millones de perros que habitan Estados Unidos es muy alta; más de 80% de los cachorros y 20% de los animales de mayor edad están parasitados. El "mejor amigo del hombre" deposita más de 3 500 toneladas de heces a diario en calles, patios y parques estadounidenses, lo que representa un verdadero riesgo para la salud. En algunas áreas, entre 10 y 30% de las muestras de suelo tomadas a partir de parques públicos ha contenido huevos de *Toxocara* viables. Más aún, estudios serológicos de humanos indican que alrededor de 4 a 20% de la población ha ingerido estos huevos en algún momento. La incidencia de infección parece ser más alta en el sudeste de Estados Unidos; quizá el clima húmedo y caliente prolonga la supervivencia de los huevos, lo que aumenta así la exposición. De hecho, en algunas naciones en desarrollo se han notado tasas de seroprevalencia de más de 50%. Los cachorros en el hogar aumentan el riesgo de infección. Las manifestaciones clínicas ocurren predominantemente entre niños de uno a seis años de edad; muchos tienen un antecedente de geofagia, lo que sugiere que la transmisión de la enfermedad depende de la ingestión directa de huevos que se encuentran en el suelo. Casi todas las infecciones son subclínicas, pero la incidencia de enfermedad manifiesta se reporta de manera insuficiente.

Suelo contaminado con huevos depositados por perros domésticos.

Los niños quedan infectados más a menudo.

La infección es más común que la enfermedad, pero la enfermedad se reporta de manera insuficiente.

TOXOCARIASIS: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

Las larvas de *Toxocara* que llegan a la circulación sistémica pueden invadir cualquier tejido del cuerpo humano, donde pueden inducir necrosis, sangrado, granulomas eosinofílicos y fibrosis subsiguiente. Quedan afectados con mayor frecuencia el hígado, los pulmones, el corazón, músculo esquelético, cerebro y ojos. La gravedad de las manifestaciones clínicas se relaciona con el número de estas lesiones y la ubicación de las mismas, y con el grado al cual el hospedero ha quedado sensibilizado a antígenos larvarios. Los niños que tienen infección más intensa pueden presentar fiebre y tener hígado agrandado e hipersensible. Los pacientes muy graves pueden presentar un exantema cutáneo, agrandamiento del bazo, asma, infiltrados pulmonares recurrentes, dolor abdominal, cambios del sueño y de la conducta, defectos neurológicos focales y crisis convulsivas. Esta enfermedad, llamada "larva *migrans* visceral", a menudo persiste durante semanas a meses; puede sobrevenir la muerte por insuficiencia respiratoria, arritmia cardiaca o daño cerebral. En niños de mayor edad y adultos, estas manifestaciones sistémicas son poco comunes, aunque la invasión del ojo por larvas ("larva *migrans* ocular") es más común. Típicamente, el estrabismo (bizquera) o la agudeza visual disminuida, unilateral, hace que el paciente consulte a un oftalmólogo. El examen revela endoftalmitis granulomatosa, que es una reacción a una larva que ya está muerta; a veces se confunde con retinoblastoma maligno, y se han efectuado enucleaciones innecesarias.

Cualquier tejido puede quedar invadido por larvas.

La invasión de órgano causa hipersensibilidad.

La invasión ocular produce endoftalmitis granulomatosa.

DIAGNÓSTICO

El examen de las heces para buscar huevos no es útil, porque el parásito rara vez llega a la adultez en seres humanos. El diagnóstico definitivo requiere la demostración de la larva en un espécimen de biopsia hepática o en la autopsia. Puede hacerse un diagnóstico presuntivo con base en el cuadro clínico: leucocitosis eosinofílica, concentración sérica alta de IgE y títulos de anticuerpos altos contra antígenos del grupo sanguíneo, en particular el antígeno del grupo A. Se ha desarrollado una inmunovaloración enzimática (EIA) usando antígenos larvarios, y proporciona a los médicos una prueba serológica sensible (75%) y específica (90%). Un procedimiento de electrotransferencia *Western* es un poco más sensible, pero no se encuentra ampliamente disponible. Por desgracia, muchos pacientes con infecciones oculares relacionadas permanecen seronegativos; algunos demuestran títulos altos de anticuerpos dentro de los líquidos oculares.

Se requiere biopsia de tejido para la detección.

El serodiagnóstico con el uso de EIA no es del todo fiable.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

El principal objetivo del tratamiento es la reducción de la respuesta inmunitaria exuberante del hospedero. El tratamiento con corticosteroide puede salvar la vida en presencia de afección pulmonar, miocárdica o del sistema nervioso central (CNS) grave. A menudo se administra terapia antihelmíntica con albendazol, aunque la eficacia de este fármaco aún es incierta. La prevención requiere control de la defecación indiscriminada por perros, y desparasitación repetida de mascotas domésticas. La desparasitación debe empezar cuando el animal tiene tres semanas de edad, y debe repetirse cada tres meses durante el primer año de vida, y dos veces al año a partir de entonces.

Corticosteroides en presencia de enfermedad grave; la eficacia del tratamiento antihelmíntico es incierta.

Eliminación de heces de mascotas, desparasitación, evitar geofagia.

BAYLISASCARIS

Otro nematodo que comparte similitudes clínicas y epidemiológicas con *Toxocara* se ha reconocido cada vez más. *Baylisascaris*

procyonis (gusano redondo del mapache) ha afectado de modo predominante a niños que juegan en áreas arboladas que son frecuentadas por mapaches. En "letrinas" de mapache pueden pulular huevos infecciosos, que, cuando se ingieren accidentalmente, pueden causar una enfermedad que imita toxocariasis. Por desgracia, este organismo tiene una predilección particular por tejido neural y ocular, y puede llevar a meningoencefalitis eosinofílica y retinitis devastadoras. Los métodos diagnóstico y terapéutico son similares a los que se utilizan para *Toxocara*, pero el resultado clínico puede ser mortal, en especial cuando se retrasa la terapia.

El gusano redondo de mapache imita *Toxocara*, pero puede ser mortal.

TRICHINELLA

TRICHINELLA SPIRALIS: ASPECTOS PARASITOLÓGICOS Y CICLO DE VIDA

La *Trichinella* adulta vive en la mucosa duodenal y yeyunal de animales de todo el mundo que comen carne, en particular cerdos, roedores, osos, caninos, felinos y mamíferos marinos. En un principio se creyó que eran miembros de una especie única, pero ahora está claro que las cepas de *Trichinella* árticas, de clima templado y tropicales demuestran diferencias epidemiológicas y clínicas importantes, y se han reclasificado hacia ocho especies separadas. Sólo dos especies, *T. spiralis* y la especie ártica *T. nativa*, muestran patogenicidad alta para seres humanos. La presente exposición se enfoca en la primera, mientras que pone de relieve las características epidemiológicas y clínicas singulares de la segunda.

Parásitos intestinales de muchos mamíferos que comen carne.

Dentro del tejido intestinal del hospedero, el macho pequeño (1.5 mm) copula con la hembra, que es más grande (3.5 mm) y, al parecer agotado por el esfuerzo, muere. En el transcurso de una semana, la hembra inseminada empieza a descargar descendencia. A diferencia de la de casi todos los nematodos, esta progenie pasa por embrionación intrauterina y es liberada como larvas en segunda etapa. El nacimiento de descendencia continúa durante las cuatro a seis semanas siguientes, lo cual da por resultado la generación de alrededor de 1 500 larvas, cada una de las cuales mide 6 por 100 µm.

Desde su posición submucosa, las larvas encuentran su camino hacia el sistema vascular y pasan desde el lado derecho del corazón a través del lecho capilar pulmonar hacia la circulación sistémica, donde son distribuidas en todo el cuerpo. Las larvas que penetran en tejido que no es músculo esquelético se desintegran y mueren. Las que encuentran su camino al músculo estriado siguen creciendo, mudan y poco a poco se encapsulan al cabo de un periodo de varias semanas. La calcificación de la pared del quiste empieza seis a 18 meses más tarde, pero las larvas contenidas pueden permanecer viables durante cinco a 10 años (**figura 55-2**). Los músculos más invadidos son los músculos extraoculares; la lengua; los músculos deltoides, pectorales e intercostales; el diafragma, y el músculo gastrocnemio. Si un segundo animal se alimenta de la carne infectada del hospedero original, las larvas enquistadas son liberadas por digestión gástrica, penetran en el epitelio cilíndrico del intestino, y maduran justo por arriba de la lámina propia, este ciclo se resume en la **figura 55-3**.

FIGURA 55-2. Larvas de *Trichinella spiralis*. A. Larvas enrolladas en una "preparación por aplastamiento" de biopsia de músculo deltoides, en la cual una pequeña biopsia de músculo se aplasta bajo el cubreobjetos y se examina sin fijación adicional. (Imagen obtenida por Paul Pottinger MD.) **B.** Larva enrollada de una preparación de músculo digerido. (Reproducida, con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ, *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.)

Las larvas llegan al músculo estriado y se encapsulan, pero aún son viables.

El consumo de carne infectada propaga la enfermedad.

TRIQUINOSIS

EPIDEMIOLOGÍA

La triquinosis, también llamada triquinelosis, está difundida en carnívoros de todo el mundo. Entre los animales domésticos, los cerdos quedan afectados con mayor frecuencia. Adquieren la infección al comer ratas muertas o desperdicios que contienen restos de carne no cocinada cargados de quistes. A su vez, la infección de humanos depende en su mayor parte del consumo de productos de cerdo preparados de manera inapropiada. En Estados Unidos, los reglamentos de agricultura han reducido mucho la incidencia de triquinosis, y casi todos los brotes asociados con carne de cerdo se han rastreado a embutidos de cerdo preparados en el hogar o en carnicerías pequeñas que carecen de licencia. También han aparecido agrupaciones después de festines de carne de jabalí en California y Hawai. Empero, en la actualidad, la

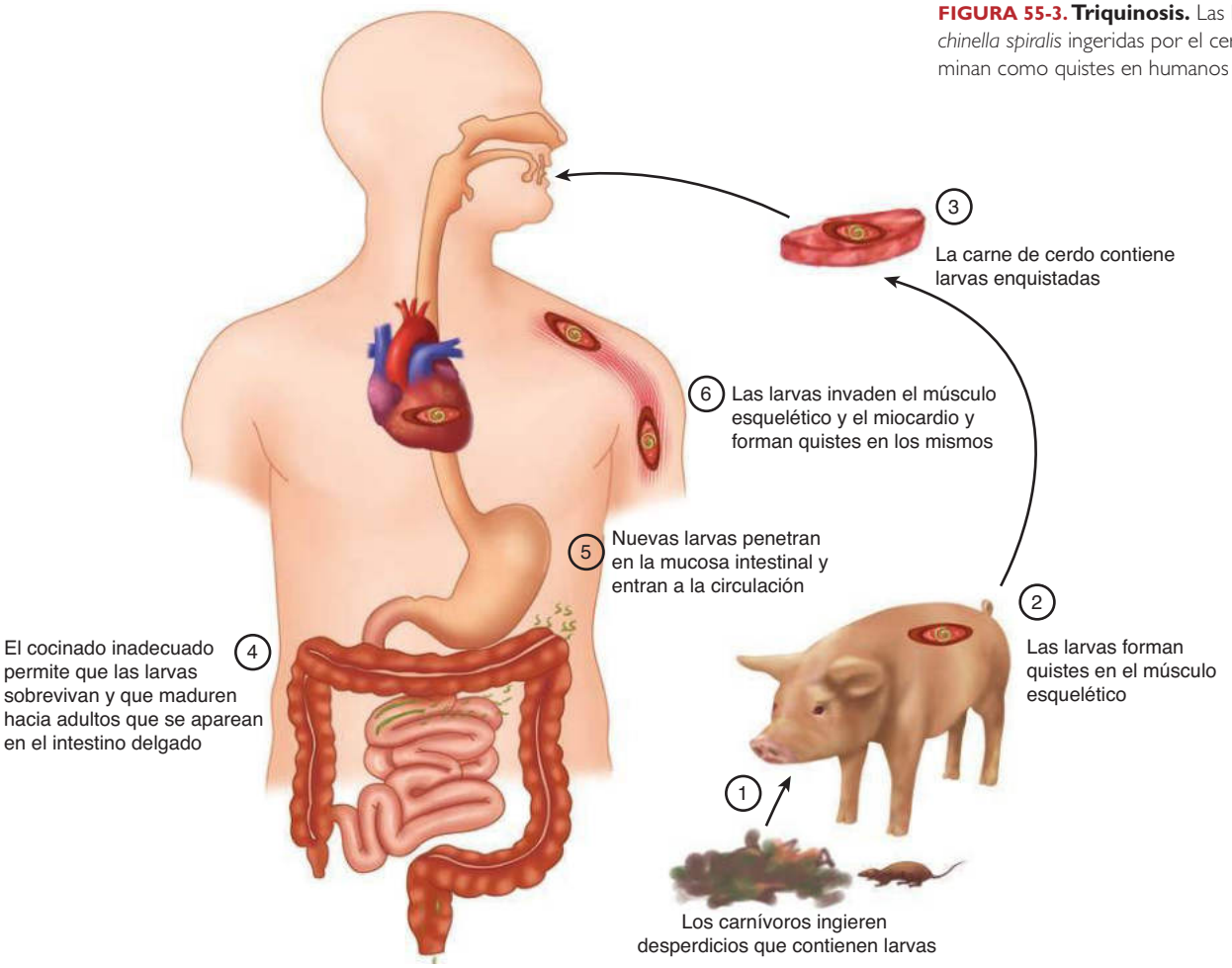


FIGURA 55-3. Triquinosis. Las larvas de *Trichinella spiralis* ingeridas por el cerdo (1) terminan como quistes en humanos (6).

mayor parte de los casos en personas en Estados Unidos, en particular los que se observan en Alaska y en otros estados del oeste, se han atribuido al consumo de carne de animal salvaje, en especial carne de oso. Brotes entre poblaciones esquimales de Alaska y Canadá han aparecido después de la ingestión de carne cruda de morsa infectada por *T. nativa.* Varios brotes recientes en Europa han comprendido carne de caballo o de jabalí. En otras áreas del mundo, la infección se adquiere a partir de animales salvajes ("fuentes silvestres"), incluso jabalí, potamoquero de río (*Potamochoerus larvatus*) y jabalí verrugoso.

Los cerdos quedan infectados al comer ratas o carne en desperdicios.

La infección de humanos ocurre más a menudo por carne de cerdo o de animales salvajes no bien cocida.

Las infecciones de humanos ocurren en todo el mundo. En Estados Unidos, la prevalencia de quistes encontrados en el diafragma de pacientes en el momento de la autopsia ha declinado considerablemente. Esta declinación se ha atribuido al consumo disminuido de carne de cerdo y de productos de la misma; pautas federales para la preparación comercial de esos alimentos; la práctica difundida de congelar la carne de cerdo, lo cual mata todas las cepas de *T. nativa* excepto la ártica, y legislación que exige el cocinado a fondo de cualesquier restos de carne que vayan a usarse como alimento de cerdos. No obstante, se estima que muchos estadounidenses portan *Trichinella* viva en su musculatura, y cada año más individuos la adquieren; por fortuna, la abrumadora mayoría tiene un número pequeño de larvas y es asintomática. Cada año sólo se reportan a funcionarios federales alrededor de 12 casos reconocidos clínicamente.

La prevalencia está declinando como resultado de inspección de carne, y cocinado de la carne de cerdo y congelación de la misma.

Las infecciones de humanos por lo general son subclínicas.

PATOGENIA E INMUNIDAD

Las lesiones patológicas de triquinosis se relacionan de manera casi exclusiva con la presencia de larvas en el músculo estriado, el corazón y el CNS. Las células musculares invadidas se agrandan, pierden sus estriaciones transversales y muestran degeneración basófila. El área afectada queda rodeada por inflamación intensa, que consta de neutrófilos, linfocitos y eosinófilos. Con el desarrollo de anticuerpos IgG e IgM específicos, empieza la destrucción de larvas circulantes mediada por eosinófilo, la producción de nuevas larvas se lentifica y se acelera la expulsión de gusanos adultos. Una vasculitis demostrada en algunos pacientes se ha atribuido al depósito de inmunocomplejos circulantes en las paredes de los vasos.

Larvas en músculo estriado, corazón y CNS.

Inflamación aguda con destrucción de larvas mediada por eosinófilos.

TRIQUINOSIS: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

Uno o dos días después de que el hospedero ha ingerido carne contaminada, los adultos que acaban de madurar penetran en la mucosa intestinal, y producen náuseas, dolor abdominal y diarrea. En infecciones leves, estos síntomas pueden pasarse por alto, excepto en un análisis retrospectivo cuidadoso; en infecciones más graves, pueden persistir durante varios días y hacer que el paciente esté postrado. La diarrea que persiste durante un periodo de semanas ha sido característica de brotes de *T. nativa* después de ingestión de carne de morsa por la población esquimal del norte de Canadá. La invasión larvaria de músculo estriado empieza alrededor de una semana más tarde, y comienza la fase más característica de la enfermedad, que puede durar alrededor de seis semanas. Los pacientes en quienes se depositan 10 o menos larvas por gramo de tejido por lo general son asintomáticos; aquellos con 100 o más presentan enfermedad importante, y aquellos con 1 000 a 5 000 tienen una evolución muy desfavorable que a veces termina en la muerte. Las manifestaciones más notorias de la triquinosis son fiebre, dolor muscular, hipersensibilidad muscular y debilidad. Los pacientes también pueden mostrar hinchazón del párpado, un exantema cutáneo maculopapular, y hemorragias pequeñas por debajo de la conjuntiva y por debajo de las uñas de la mano. La hemoptisis y la consolidación pulmonar son comunes en infecciones graves. Si hay afección miocárdica, pueden observarse anormalidades electrocardiográficas, taquicardia o insuficiencia cardiaca congestiva. La invasión del sistema nervioso central se caracteriza por encefalitis, meningitis y polineuritis; puede ir seguida por delirio, psicosis, paresia y coma.

Dolor abdominal y diarrea iniciales conforme penetran adultos.

Los síntomas dependen del número y la extensión de invasión muscular por larvas.

Las complicaciones graves comprenden hemoptisis e insuficiencia cardiaca.

DIAGNÓSTICO

La triquinosis se presenta de una manera variada en clínica, lo cual puede retrasar el diagnóstico y tener repercusiones sobre los resultados clínicos. La anormalidad de laboratorio más consistente es una leucocitosis eosinofílica durante la segunda semana de enfermedad, que persiste durante el resto de la evolución clínica. Los eosinófilos varían de 15 a 50% del recuento leucocitario, y en algunos pacientes esto puede inducir daño extenso del endotelio cardiaco. En casos graves o terminales, la eosinofilia puede desaparecer del todo. Las concentraciones séricas de IgE y de enzimas musculares están altas en la mayoría de los pacientes que tienen enfermedad clínica.

Eosinofilia de hasta 50% a partir de la segunda semana.

Hay varias pruebas serológicas valiosas, entre ellas los anticuerpos fluorescentes indirectos, la floculación de bentonita, y la valoración inmunosorbente ligada a enzima. Por lo general no hay títulos importantes de anticuerpos antes de la tercera semana de enfermedad, pero después pueden persistir por tiempo indefinido.

El anticuerpo suele aparecer después de dos semanas y luego persiste.

La biopsia del músculo deltoides o gastrocnemio durante la tercera semana de enfermedad a menudo revela larvas enquistadas (figura 55-2B).

Biopsia muscular revela larvas.

TRATAMIENTO

Los pacientes con edema, manifestaciones pulmonares, afección miocárdica o enfermedad del CNS, graves, se tratan con corticosteroides; persisten las controversias respecto al valor de la terapia antihelmíntica específica. La tasa de mortalidad de pacientes sintomáticos es de 1% y aumenta a 10% si hay afección del CNS. El mebendazol y el albendazol suspenden la producción de nuevas larvas, pero en presencia de infección grave, la destrucción de las larvas tisulares puede provocar una respuesta de hipersensibilidad peligrosa en el hospedero. Esto puede moderarse con corticosteroides.

En casos graves se usan corticosteroides.

Se usa terapia antihelmíntica con precaución.

PREVENCIÓN

El control de la triquinosis requiere apego a los reglamentos de alimentación para cerdos, y limitación del contacto entre cerdos domésticos y animales salvajes, en particular roedores, que podrían estar portando larvas de *Trichinella* en los tejidos. En entornos domésticos es necesario tener cuidado de cocinar la carne de cerdo hasta una temperatura interna de al menos 76.6 °C, congelarla a –15 °C durante tres semanas antes de cocinarla o ahumarla a fondo antes de ingerirla. *Trichinella nativa* en la carne de animales árticos puede sobrevivir a la congelación durante un año o más. Todas las cepas pueden sobrevivir a cocinado que pareciera adecuado en hornos de microondas debido a la variabilidad de las temperaturas internas que se alcanzan.

La prevención primaria comprende cocción de alimentos a fondo.

LARVA *MIGRANS* CUTÁNEA

La larva *migrans* cutánea, o "erupción reptante", es una infección de la piel causada por las larvas de varios parásitos de animales y de seres humanos, más la uncinaria del perro y el gato *A. braziliense*. Los huevos descargados en las heces de animales infectados sobre suelo caliente, húmedo y arenoso después se desarrollan hacia larvas filariformes capaces de penetrar en la piel de mamíferos en el momento de contacto, del mismo modo que con la infección por uncinarias en las personas. Estos parásitos son comunes en áreas tropicales de todo el mundo; en Estados Unidos, la transmisión de parásitos es en particular común en las áreas de playa de los estados del sur del Atlántico y del Golfo.

Por lo general causada por larvas de uncinarias de perro y gato.

Las larvas filariformes penetran en la piel humana y migran en la misma.

Sin embargo, estas especies no están bien adaptadas a hospederos humanos y las larvas rara vez logran cruzar los pulmones

FIGURA 55-4. Erupción reptante causada por infección por larvas de *Ancylostoma braziliense*. (Reproducida con autorización de Roberts RL, Janovy J, Nadler S: *Foundations of Parasitology*, 9a. edición. McGraw-Hill, 2013.)

para llegar a los intestinos de la persona o desarrollarse más dentro de ellos. Más bien, pueden migrar dentro de la piel durante un periodo de semanas a meses. En clínica, el paciente nota una lesión irregularmente lineal, roja, elevada y pruriginosa, de 10 a 20 cm de largo. La excoriación de la piel por rascado aumenta la probabilidad de infección bacteriana secundaria. La mitad de los pacientes infectados presenta síndrome de Löeffler con infiltrados pulmonares migratorios, transitorios, asociados con eosinofilia periférica. Lo más probable es que el síndrome refleje migración pulmonar de larvas. Las larvas rara vez se encuentran en el esputo o en biopsias de piel, y el diagnóstico debe establecerse con base en los datos clínicos (**figura 55-4**).

En seres humanos no se desarrollan formas adultas.

Exantema lineal, con prurito intenso.

La larva *migrans* cutánea muestra buena respuesta al albendazol, la ivermectina o el tiabendazol por vía tópica. Los antihistamínicos y los antibióticos pueden ser útiles para controlar el prurito y la infección bacteriana secundaria, respectivamente.

FILARIAS LINFÁTICAS

La filariasis linfática abarca un grupo de enfermedades producidas por ciertos miembros de la superfamilia Filarioidea que habitan en el sistema linfático del humano. Su presencia induce una reacción inflamatoria aguda, bloqueo linfático crónico y, en algunos casos, hinchazón linfedematosa grotesca de las extremidades y los genitales. Cuando la piel se torna áspera y engrosada con el tiempo, esto se llama **elefantiasis**.

WUCHERERIA Y *BRUGIA*: PARASITOLOGÍA Y CICLO DE VIDA

Los dos microorganismos que más causan filariasis linfática son *W. bancrofti* y *B. malayi.* Ambos son gusanos filiformes que yacen enrollados en vasos linfáticos, macho y hembra juntos, durante todo su lapso de vida de una década. La hembra de *W. bancrofti* mide 100 mm de longitud y el macho 40 mm. Los adultos de *Brugia malayi* tienen casi la mitad de estos tamaños. Las hembras grávidas producen grandes números de huevos embrionados. En el momento de la oviposición, los embriones se desenrollan hasta su longitud completa (200 a 300 µm) para convertirse en microfilarias. La cubierta del huevo se alarga para dar cabida al embrión, y se retiene como una vaina delgada y flexible. Si bien la descendencia de las dos especies se parece entre sí, pueden diferenciarse con base en la longitud, las características de tinción y la estructura interna (**cuadro 55-2**). Por último, las microfilarias llegan a la sangre (**figura 55-5**). En casi todas las infecciones por *W. bancrofti* y *B. malayi* se acumulan en los vasos pulmonares durante el día. Por la noche, quizás en respuesta a cambios de la tensión de oxígeno, se diseminan hacia la circulación periférica, donde se encuentran en números más grandes entre las 9 p.m. y las 2 a.m. Una cepa polinesia de *W. bancrofti* muestra una periodicidad diferente; la concentración máxima de microorganismos ocurre al principio de la tarde. La periodicidad tiene una consecuencia epidemiológica importante, porque sucede en respuesta a las espe-

FIGURA 55-5. Microfilaria de *Wuchereria bancrofti* en un frotis de sangre. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ, *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.)

CUADRO 55-2 Diferenciación de microfilarias

PARÁSITO	LOCALIZACIÓN	CUBIERTA	TAMAÑO (µM)	NÚCLEOS DE COLA	PERIODICIDAD
Wuchereria bancrofti	Sangre	Sí	360	Ninguno	Por lo general nocturna
Brugia malayi	Sangre	Sí	220	Dos	Nocturna
Loa loa	Sangre	Sí	275	Continuo	Diurna
Onchocerca volvulus	Piel	No	300	Ninguno	Ninguna

FIGURA 55-6. Filariasis linfática. Estos linfáticos dilatados están llenos con una hembra adulta grávida de *W. bancrofti*. Huevos y microfilarias en desarrollo están dentro de los tubos uterinos pareados. Nótese el tejido fibroso engrosado circundante. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.)

cies de mosquitos que sirven como vector y hospedero intermedio: para mejorar sus probabilidades de ser captadas durante la comida de sangre de un mosquito, las diferentes especies de filarias entran al torrente sanguíneo durante la noche cuando es más probable que pique ese mosquito. Posiblemente no pasan todo su tiempo en la sangre periférica porque hacerlo aumentaría sus probabilidades de ser eliminados por medio del bazo y el hígado.

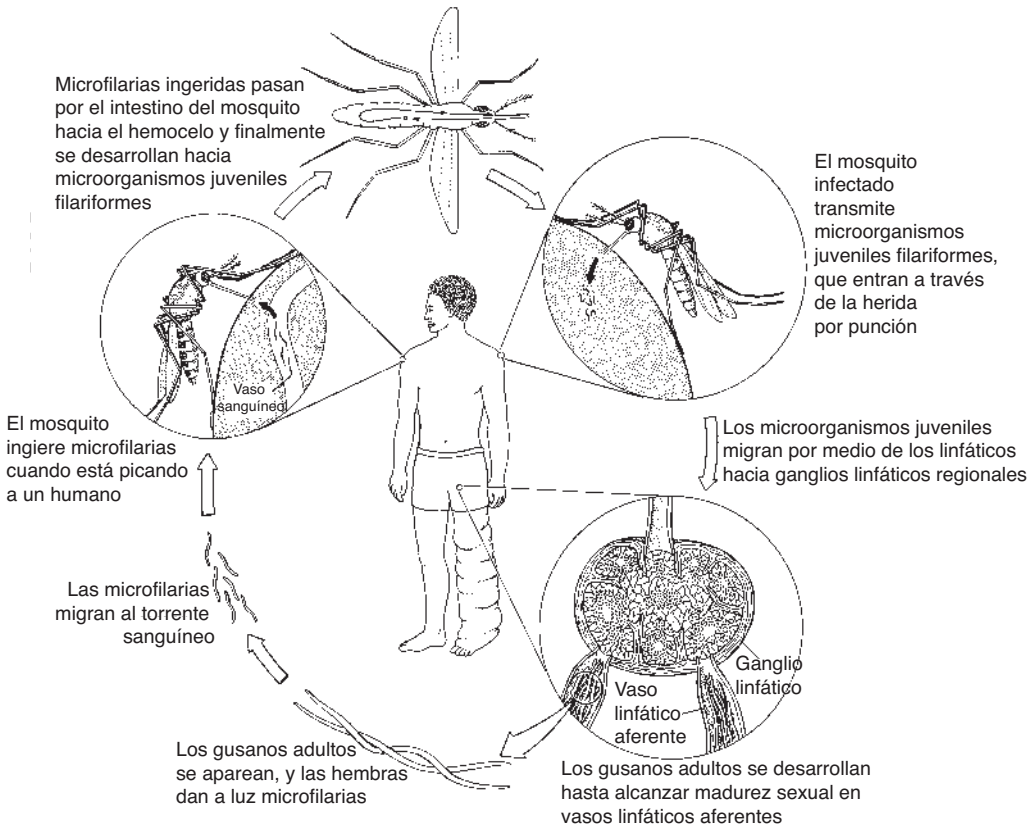
Los gusanos adultos viven en vasos linfáticos durante una década.
Se desarrollan microfilarias a partir de huevos.
Las microfilarias circulan en la sangre periférica una vez cada noche.

Una vez ingeridas por un mosquito durante la comida de sangre, las microfilarias entran en sus músculos torácicos, y se transforman primero en larvas rabditiformes y después en larvas filariformes. Estas últimas penetran de manera activa en la piel del humano en el sitio de alimentación cuando el mosquito toma su siguiente comida. Dentro del nuevo hospedero, el parásito migra a los vasos linfáticos, pasa por una serie de mudas y llega a la adultez en seis a 12 meses (**figura 55-6**). La filariasis por *W. bancrofti* es exclusiva de seres humanos, mientras que ciertas cepas de filariasis por *Brugia* también pueden infectar animales domésticos y salvajes. El ciclo de vida se ilustra en la **figura 55-7**.

El mosquito es un vector, y un hospedero intermedio, esencial.
Los humanos son los únicos hospederos vertebrados para *W. bancrofti*.

Los gusanos filariales adultos tienen una característica fascinante: portan bacterias endosimbióticas del género *Wolbachia* en su intestino. Estas bacterias son beneficiosas para el gusano de

FIGURA 55-7. Ciclo de vida de *Wuchereria bancrofti* y *Brugia malayi*. (Reproducida con autorización de Roberts RL, Janovy J, Nadler S: *Foundations of Parasitology*, 9a. edicion. McGraw-Hill, 2013.)



maneras que todavía no se entienden por completo; sin embargo, los gusanos adultos parecen mucho más sanos cuando sus *Wolbachia* están sanas, y cuando no hay *Wolbachia* tienen menor capacidad de reproducirse. Esta observación tiene implicaciones para el tratamiento de la enfermedad y el control de la misma (véase más adelante).

FILARIASIS LINFÁTICA

EPIDEMIOLOGÍA

La filariasis linfática en la actualidad infecta a alrededor de 120 millones de personas en África, Latinoamérica, las islas del Pacífico y Asia; casi todos estos casos están concentrados en Asia. *Wuchereria bancrofti*, transmitida principalmente por mosquitos del género *Anopheles* o *Culex*, es la más cosmopolita de las dos especies; se encuentra en distribución irregular en la totalidad de las áreas urbanas muy pobladas, con saneamiento inadecuado, de los tres continentes.

Principalmente en Asia y otras áreas tropicales.

Brugia malayi, transmitida por mosquitos del género *Mansonia*, está confinada a las áreas costeras rurales de Asia y Pacífico Sur. Se han encontrado cepas con una periodicidad poco común en animales. En el archipiélago indonesio oriental, una especie muy relacionada, *B. timori*, es transmitida por mosquitos anofelinos que se alimentan por la noche.

PATOLOGÍA Y PATOGENIA

Los cambios patológicos, que están confinados al sistema linfático, pueden dividirse en lesiones agudas y crónicas. En la enfermedad aguda, la presencia de gusanos adolescentes que están mudando, y de adultos muertos o moribundos, estimula la dilatación de los linfáticos, cambios hiperplásicos en el endotelio vascular, infiltración linfática por linfocitos, células plasmáticas y eosinófilos, y formación de trombo (esto es, linfangitis aguda). Estos desarrollos van seguidos por la formación de granulomas, fibrosis y obstrucción linfática permanente. Las infecciones repetidas causan bloqueo linfático masivo. La piel y los tejidos subcutáneos se tornan edematosos, engrosados y fibróticos. Los linfáticos dilatados pueden romperse y derramar linfa hacia los tejidos o las cavidades corporales, incluso los uréteres. A menudo sobrevienen superinfecciones bacterianas y micóticas de la piel, y contribuyen al daño tisular.

Bloqueo linfático con infecciones repetidas.

FILARIASIS LINFÁTICA: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

Los individuos que entran a áreas endémicas como adultos y residen ahí durante meses a años a menudo se presentan con linfadenitis aguda, urticaria, eosinofilia y concentración sérica alta de IgE; rara vez se observa evolución hacia obstrucción linfática. Una proporción importante de las poblaciones nativas se presenta con microfilaremia asintomática. Algunas de éstas eliminan de forma espontánea la infección, mientras que otras evolucionan para experimentar "fiebres filariales" y linfadenitis ocho a 12 meses después de la exposición. Por lo general, la fiebre es baja; no obstante, en casos más graves pueden observarse temperaturas de hasta 40 °C, escalofríos, dolores musculares y otras manifestaciones sistémicas. La linfadenitis se nota por vez primera en el área femoral como una masa hipersensible, roja y agrandada. La inflamación se disemina de manera centrífuga por los canales linfáticos de la pierna. Los vasos linfáticos se agrandan y se hacen hipersensibles, y la piel suprayacente está caliente, roja y edematosa. En la filariasis por *W. bancrofti*, suele haber afección de los vasos linfáticos del testículo, el epidídimo y el cordón espermático, lo cual produce una orquitis, epididimitis y funiculitis dolorosas; los vasos retroperitoneales inflamados pueden simular un abdomen agudo. Los vasos linfáticos epitrocleares, axilares y otros quedan afectados con menor frecuencia. Estas manifestaciones agudas duran algunos días y se resuelven de manera espontánea, sólo para recurrir periódicamente durante un periodo de semanas a meses.

Los datos tempranos son linfadenitis, urticaria y eosinofilia.
Las manifestaciones agudas pueden recurrir.

Con la infección repetida aparece obstrucción linfática permanente en las áreas afectadas. Puede haber edema, ascitis, derrame pleural, hidrocele y derrame articular. La linfadenopatía persiste, y los canales linfáticos hinchados palpables pueden romperse, lo que produce un absceso o una fístula con drenaje. La rotura de vasos intraabdominales puede dar lugar a ascitis u orina quilosas. En pacientes con infección intensa y repetida durante décadas puede aparecer elefantiasis. Esos pacientes pueden seguir experimentando episodios inflamatorios agudos. Las infecciones cutáneas estreptocócicas y estafilocócicas recurrentes son una secuela común de esta enfermedad que, a su vez, llevan a más daño linfático, lo cual perpetúa un ciclo de dolor y sufrimiento.

En el sur de India, Pakistán, Sri Lanka, Indonesia, sudeste de Asia y África Oriental se observa una forma aberrante de filariasis. Esta forma, llamada síndrome de eosinofilia tropical o eosinofilia pulmonar tropical, se caracteriza por una eosinofilia intensa, concentración alta de IgE, títulos altos de anticuerpos contra filarias, ausencia de microfilarias en la sangre circulante, y una evolución clínica crónica caracterizada por agrandamiento masivo de los ganglios linfáticos y el bazo en niños, o tos crónica, broncospasmo nocturno e infiltrados pulmonares en adultos; sin tratamiento puede progresar a fibrosis pulmonar intersticial. Se han encontrado microfilarias en los tejidos de esos pacientes, y las manifestaciones clínicas pueden terminarse con tratamiento antifilarial. Se cree que este síndrome es precipitado por la eliminación de microfilarias circulantes por una reacción inmunitaria mediada por células, dependiente de IgG. Las microfilarias quedan atrapadas en diversos sitios tisulares, donde incitan una respuesta inflamatoria eosinofílica, formación de granulomas y fibrosis.

Para síndrome de eosinofilia tropical, no se encuentran microfilarias en la sangre.

DIAGNÓSTICO

Por lo general hay eosinofilia durante los episodios inflamatorios agudos, pero el diagnóstico definitivo requiere la presencia de

microfilarias en la sangre o en el líquido linfático, ascítico o pleural. Se buscan en frotis gruesos y delgados teñidos con Giemsa o Wright. En el cuadro 55-2 se listan las principales características distintivas de estas microfilarias y otras. Dado que la aparición de microfilarias generalmente es periódica, la recolección de muestras debe efectuarse en el momento apropiado. Si la parasitemia está por debajo del umbral de detección, el espécimen puede concentrarse antes de examinarlo. Si este procedimiento resulta infructuoso, se puede repetir la prueba en el paciente después de administración del fármaco antifilarial dietilcarbamazina (DEC). Este medicamento estimula la migración de las microfilarias desde la circulación pulmonar hacia la sistémica, y aumenta la posibilidad de su aislamiento. Una vez que se encuentran, las microfilarias pueden diferenciarse de las producidas por otras especies de filarias. Se han usado varias pruebas serológicas para el diagnóstico de enfermedad microfilarémica, pero hasta hace poco han carecido de sensibilidad y especificidad adecuadas; la prueba de IgG4 es la más específica para infección filarial, aunque se encuentra bien descrita la reactividad cruzada con otros parásitos tisulares, y estas pruebas tienen poca importancia diagnóstica en individuos nativos del área endémica, porque muchas personas han experimentado una infección filarial previa. Pueden encontrarse antígenos filariales circulantes en la mayoría de los pacientes microfilarémicos y en algunos individuos no microfilarémicos seropositivos. De este modo, la detección de antígeno puede resultar ser un indicador específico de enfermedad activa, aunque la prueba no está ampliamente disponible. La eosinofilia tropical se diagnostica como se describió antes.

Eosinofilia durante episodios agudos.

Es necesario que la búsqueda de microfilarias en la sangre se efectúe en el momento adecuado.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

La dietilcarbamazina elimina las microfilarias de la sangre, y puede lesionar o incluso matar algunos de los gusanos adultos, lo cual da por resultado supresión a largo plazo de la infección, o cura parasitológica en algunos pacientes. Con frecuencia, las microfilarias que están muriendo estimulan una reacción alérgica en el hospedero. Esta respuesta a veces es grave, y requiere antihistamínicos y corticosteroides. Este fenómeno es aún más común entre pacientes con oncocercosis coexistente (véase más adelante) y, así, la coinfección con esta enfermedad debe excluirse antes de dosificar DEC en áreas endémicas. Sin embargo, el uso de DEC en el tratamiento de filariasis linfática por lo general es seguro, tanto que a veces se añade a la sal de cocina en áreas altamente endémicas, o se dosifica de manera intermitente a una escala masiva; la idea es suprimir la microfilaremia, lo que beneficia al paciente individual y a toda la comunidad al reducir la transmisión. La ivermectina tiene un efecto similar sobre microfilarias, y puede eliminar por un tiempo la microfilaremia tras la administración de una dosis única. El albendazol parece tener efectos benéficos en pacientes tanto con microfilarias como con gusanos adultos. Se ha demostrado que el antibiótico doxiciclina produce la muerte de *Wolbachia*, y con la administración prolongada, sólo o en combinación con otros fármacos como el albendazol, finalmente puede ayudar a matar los gusanos adultos. Los cambios tisulares propios de la elefantiasis a menudo son irreversibles, pero el agrandamiento de las extremidades puede aminorarse con vendajes de presión o cirugía plástica. Es esencial el tratamiento de superinfección bacteriana y la prevención de la misma, y se puede potenciar mediante acceso a calzado apropiado, jabón y agua. Los programas de control combinan el control de mosquitos con tratamiento masivo de la población entera.

La muerte de microfilarias con DEC puede estimular respuesta alérgica.

Matar *Wolbachia* endosimbiótica de gusanos adultos puede proporcionar curación completa.

ONCHOCERCA

La oncocercosis, o "ceguera del río", se produce por la filaria cutánea *O. volvulus*. La enfermedad se caracteriza por nódulos subcutáneos, piel pruriginosa engrosada y ceguera.

ONCHOCERCA VOLVULUS: PARASITOLOGÍA Y CICLO DE VIDA

Los adultos hembra filiformes de 40 a 60 cm yacen, junto con sus diminutas parejas macho, en masas enrolladas dentro de nódulos subcutáneos fibrosos y nódulos tisulares profundos. La hembra da a luz a más de 2 000 microfilarias cada día de su lapso de vida de 15 años. Esa progenie pierde sus cubiertas poco después de salir del útero, sale de la cápsula fibrosa, y migra durante hasta dos años en los tejidos subcutáneos, la piel (**figura 55-8**) y los

FIGURA 55-8. Dermatitis por *Onchocerca*. Microfilarias de *Onchocerca volvulus* están concentradas en las papilas dérmicas, lo que hace que estén en particular disponibles cuando las moscas *Simulium* vectores pican y se alimentan. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ, *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.)

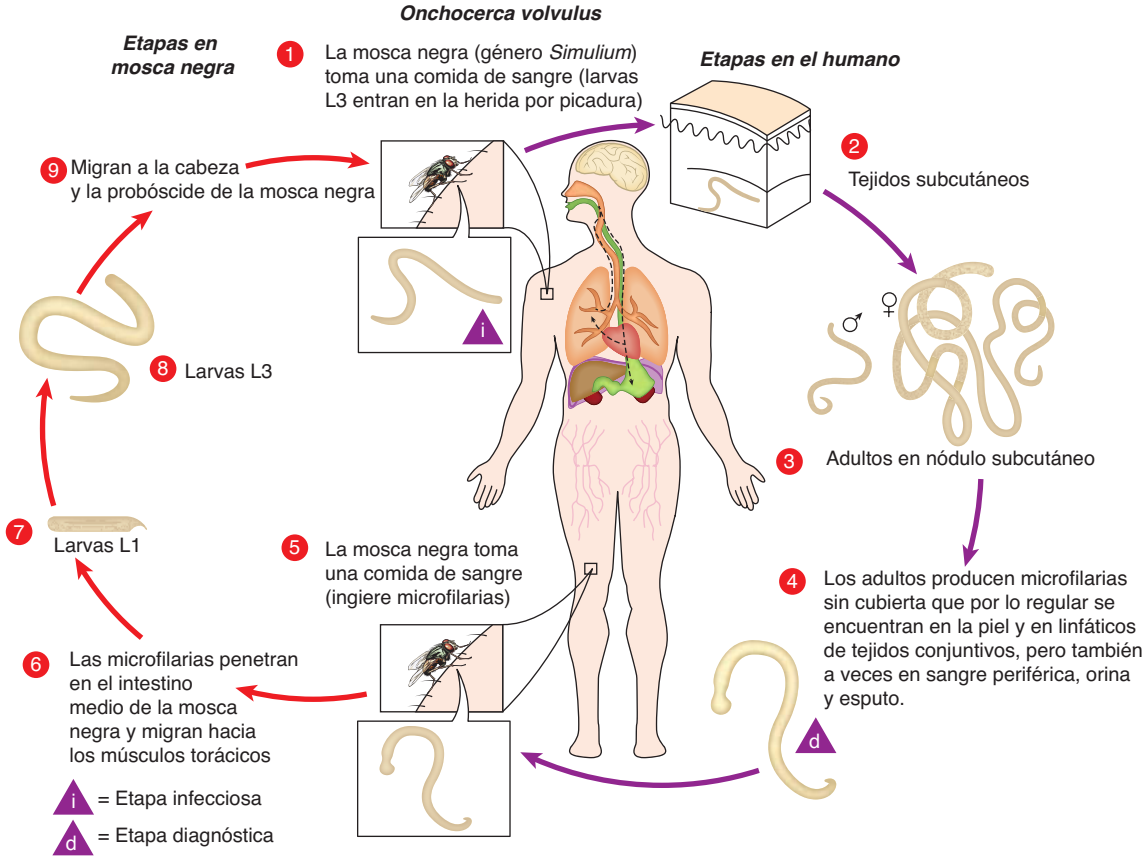
ojos. En contraste con las microfilarias de la filariasis linfática que viajan en el torrente sanguíneo, las microfilarias de la oncocercosis migran a través de los tejidos subcutáneos, donde mueren o son ingeridas por moscas negras del género *Simulium*. Después de transformación en larvas filariformes son transmitidas a otro hospedero humano. Ahí mudan repetidas veces durante seis a 12 meses antes de alcanzar la adultez y quedar encapsuladas. Al igual que los gusanos de la filariasis linfática, los parásitos *O. volvulus* adultos parecen albergar bacterias *Wolbachia* endosimbióticas. El nombre "ceguera del río" se deriva de la asociación de la infección con arroyos turbulentos, de movimiento rápido, donde la mosca *Simulium* vector se reproduce. La **figura 55-9** ilustra el ciclo de vida de *Onchocerca*.

Adultos en el tejido subcutáneo, la piel y los ojos.
Se transmiten por picadura de mosca *Simulium*.

ONCOCERCOSIS

EPIDEMIOLOGÍA

La oncocercosis infecta alrededor de 37 millones de personas y ha causado ceguera en alrededor de 500 000. La mayoría de las personas afectadas vive en África tropical, más de la mitad de éstas en Nigeria y el Congo. También se encuentran focos de infección en Yemen, Arabia Saudita y Latinoamérica desde el sur de México hasta la mitad norte de Sudamérica. Se ha sugerido que la enfermedad fue introducida en Sudamérica por habitantes de África Occidental esclavizados y transportados al Nuevo Mundo para



Durante una comida de sangre, una mosca negra (género *Simulium*) infectada introduce larvas filariales en tercera etapa en la piel del hospedero humano, donde penetran hacia la herida por picadura 1. En tejidos subcutáneos las larvas 2 se desarrollan hacia filarias adultas, que por lo general residen en nódulos en tejidos conjuntivos subcutáneos 3. Los adultos pueden vivir en los nódulos durante alrededor de 15 años. Algunos nódulos pueden contener muchos gusanos machos y hembras. Las hembras miden 33 a 50 cm de longitud y 270 a 400 m de diámetro, mientras que los machos miden 19 a 42 mm por 130 a 210 m. En los nódulos subcutáneos, los gusanos hembra son capaces de producir microfilarias durante unos nueve años. Las microfilarias, que miden 220 a 360 m por 5 a 9 m y carecen de cubierta, tienen un lapso de vida que puede alcanzar dos años. A veces se encuentran en sangre periférica, orina y esputo, pero típicamente se encuentran en la piel y en los linfáticos de tejidos conjuntivos 4. Una mosca negra ingiere las microfilarias durante una comida de sangre 5. Después de la ingesta, las microfilarias migran desde el intestino medio de la mosca negra a través del hemocelo hacia los músculos torácicos 6. Ahí las microfilarias se desarrollan hacia larvas de primera etapa 7 y después hacia larvas infecciosas de tercera etapa 8. Estas últimas migran hacia la probóscide de la mosca negra 9 y pueden infectar a otra persona cuando la mosca toma una comida de sangre 1.

FIGURA 55-9. Ciclo de vida de *Onchocerca volvulus*. (Redibujada de Centers for Disease Control and Prevention [CDC].)

que trabajaran en minas de oro en los arroyos de las montañas de Venezuela y Colombia. Los focos centroamericanos datan del uso de tropas sudanesas por Napoleón III para apoyar su invasión de México en 1862. La oncocercosis persiste en las pendientes altas de la Sierra, donde los cafetales se encuentran a lo largo de los arroyos de flujo rápido que sirven como sitios de reproducción de especies de *Simulium*.

La mayor parte de los casos ocurre en África tropical.

ONCOCERCOSIS: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

Los nódulos subcutáneos que albergan los gusanos adultos pueden localizarse en cualquier lugar del cuerpo, por lo general sobre prominencias óseas. En México y Guatemala, donde las moscas pican la parte superior del cuerpo, se concentran en la cabeza; en Sudamérica y África se encuentran principalmente en el tronco y las piernas. Si bien el número de nódulos puede ascender a cientos, la mayoría de las personas infectadas tiene menos de 10. Los nódulos son firmes, movibles y miden 1 a 3 cm de diámetro. A menos que el nódulo esté situado sobre una articulación, es poco común que haya dolor e hipersensibilidad.

Los nódulos subcutáneos pueden ser múltiples.

Generan mayores consecuencias para el paciente los efectos de la presencia de microfilarias en los tejidos. Una reacción de hipersensibilidad inmediata a antígenos liberados por parásitos muertos o moribundos da por resultado reacción inflamatoria aguda y crónica. En la piel, esta reacción se manifiesta como un exantema papular o tipo erisipela, con prurito intenso. Con el tiempo, debido al traumatismo del rascado repetido, la piel se engruesa y se liquenifica. A medida que se pierde tejido elástico subepidérmico, pueden formarse arrugas y pliegues grandes de piel o "ingles colgantes". En partes de África, la linfadenitis fibrosante, obstructiva, puede dar lugar a elefantiasis. Empero, las lesiones más devastadoras se originan por invasión de los ojos. La iritis y la coriorretinitis pueden llevar a un decremento de la agudeza visual y, con el tiempo, a ceguera total. Incluso si sólo hay infección de la parte anterior del ojo, la formación de tejido cicatrizal en la córnea y la opacificación de la misma pueden causar ceguera irreversible cuando el disco óptico se atrofia debido a falta de percepción de luz. En Centroamérica pueden observarse lesiones oculares en hasta 30% de los pacientes infectados. En ciertas comunidades de África Occidental, 85% de la población tiene lesiones oculares y 50% de la población masculina adulta sufre ceguera.

La reacción de hipersensibilidad a microfilarias inflige prurito y daño ocular graves.

Causa importante de ceguera en áreas afectadas.

DIAGNÓSTICO

En pacientes de áreas endémicas que se presentan con nódulos subcutáneos, prurito inexplicable o cambios oculares, debe excluirse oncocercosis. El diagnóstico se confirma al demostrar las microfilarias en biopsias de piel delgadas obtenidas a partir de un área afectada (**figura 55-10**). Cuando hay afección del ojo, el microorganismo a veces puede observarse en la cámara anterior con la ayuda de una lámpara de hendidura. Antes se efectuaba una técnica llamada la "prueba de Mazzotti", en la cual se administraba DEC en una dosis baja a pacientes, quienes a continuación eran observados por si aparecía una exacerbación del prurito debido a la muerte rápida de microfilarias y reacciones inflamatorias resultantes. No obstante, esta práctica en general se desalienta por preocupaciones en cuanto a seguridad, en especial cuando pueden obtenerse biopsias de piel.

Se observan microfilarias en muestras de piel.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

Siempre se ha usado DEC para matar las microfilarias. El tratamiento se empezaba con dosis muy pequeñas a fin de evitar la destrucción rápida de parásitos y las consecuencias alérgicas acompañantes. Esta consideración era en particular importante cuando había afección del ojo, porque una reacción inflamatoria inducida por tratamiento puede dañarlo más. Esta reacción de hipersensibilidad, a veces llamada una "reacción de Mazzotti", puede tener graves consecuencias para el paciente.

El tratamiento con DEC puede causar reacciones de hipersensibilidad.

Se ha demostrado que la ivermectina es más segura que la DEC y un microfilaricida eficaz, y no parece inducir las manifestaciones alérgicas graves que se observan con este último fármaco. Sin embargo, dado que no mata el gusano adulto, se necesita retratamiento periódico. El tratamiento o quimioprofilaxis masivo con ivermectina ha sido un importante logro. El fabricante de este fármaco ha prometido un aporte libre de costo, casi ilimitado, de ivermectina a gobiernos que la administran a una escala masiva a poblaciones endémicas. Esto disminuye los síntomas, y puede reducir el parasitismo en moscas *Simulium* picadoras, lo que en potencia ayuda a interrumpir el ciclo de transmisión. Empero, dado que la ivermectina no cura por completo al paciente individual, se necesita repetición del tratamiento. Además, la ivermectina conlleva un riesgo de facilitar la entrada de gusanos

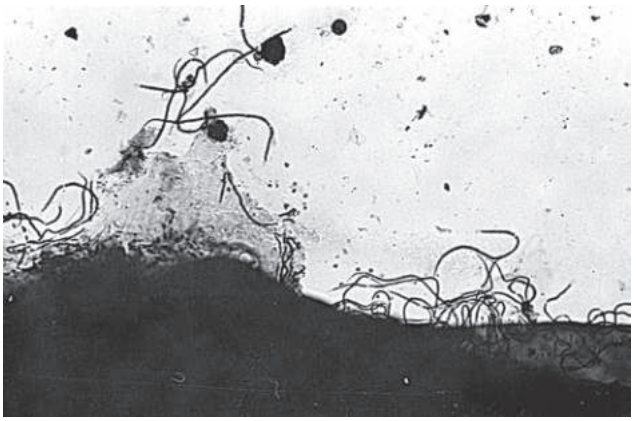


FIGURA 55-10. Biopsia de piel de un paciente con oncocercosis. Note las microfilarias que están surgiendo. (Reproducida con autorización de Roberts RL, Janovy J, Nadler S: *Foundations of Parasitology*, 9a. edición. McGraw-Hill, 2013.)

L. loa (véase más adelante) al CNS de pacientes coinfectados con ese parásito, lo que plantea desafíos para la administración masiva de fármaco en áreas endémicas para ambas infecciones.

La ivermectina elimina microfilarias, pero se necesita repetición del tratamiento.

Es arriesgado si hay coinfección por *L. loa.*

El descubrimiento de que la doxiciclina es tóxica para *Wolbachia* endosimbiótica ha llevado a interés por un método similar al que se está adoptando en la filariasis linfática, en la cual se combina doxiciclina con ivermectina o albendazol. El objetivo es matar microfilarias con el antihelmíntico mientras se mata de manera gradual —o al menos se hacen estériles— a los gusanos adultos con el antibiótico. Por desgracia, es impráctico administrar periodos de tratamiento prolongados con doxiciclina a escala masiva y, así, este método por lo general se reserva para pacientes individuales.

Establecer *Wolbachia* como objetivo puede matar adultos, o esterilizarlos, sin riesgo.

Todavía no se han desarrollado métodos de control por completo satisfactorios. No se dispone de una vacuna eficaz. La aplicación de insecticidas en las aguas donde se reproduce el vector debe sostenerse durante décadas para alterar permanentemente la transmisión, debido a la vida tan prolongada del parásito dentro de seres humanos. Un programa de control de larvas de *Simulium* patrocinado por la Organización Mundial de la Salud, con el uso de insecticidas aéreos, ha tenido éxito en la interrupción de la transmisión de oncocercosis en partes de las regiones de la sabana de África Occidental.

LOA LOA

La loiasis es una enfermedad de África Occidental, producida por el gusano del ojo, *L. loa*. Los vectores son moscas del siervo picadoras del género *Chrysops.* La hembra produce microfilarias con cubierta, que se encuentran en el torrente sanguíneo durante las horas diurnas —porque ése es el tiempo en que las moscas pican a sus víctimas (**figura 55-11**)—. A diferencia de la oncocercosis, y más similar a la filariasis linfática, es el gusano adulto más que las microfilarias el que causa enfermedad clínica. Los adultos de vida prolongada migran a través de los tejidos subcutáneos de humanos a una tasa máxima de alrededor de 1 cm/hora. Durante la migración producen áreas localizadas de inflamación alérgica llamadas "tumefacciones de Calabar". Éstas pueden aparecer como lesiones del tamaño de un huevo sobre extremidades hinchadas, que persisten durante dos a tres días, y pueden acompañarse de fiebre, picazón, urticaria y dolor, antes de resolverse por completo y de manera espontánea. En ocasiones, los gusanos adultos pueden cruzar bajo la conjuntiva del ojo, y producir lagrimeo, dolor y alarma (**figura 55-12**). No obstante, en contraste con la oncocercosis, este fenómeno es inocuo y no amenaza la visión. En raros casos, la hipereosinofilia sostenida puede llevar a secuelas graves, entre ellas fibrosis endomiocárdica.

Los adultos migran a través de tejidos subcutáneos y producen tumefacciones de Calabar localizadas.

El diagnóstico se efectúa al recuperar el gusano adulto a partir del ojo, o al aislar las microfilarias características a partir de la sangre o de tumefacciones de Calabar. La eosinofilia es común. La

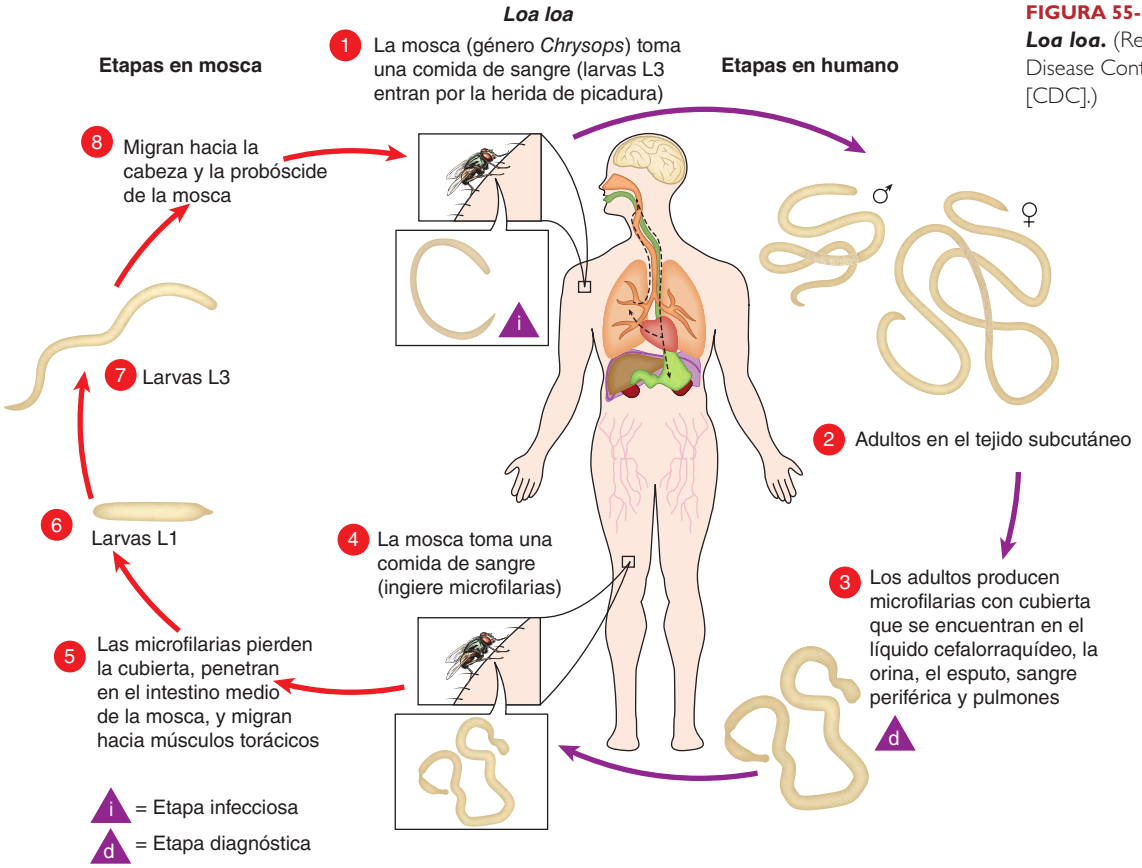


FIGURA 55-11. Ciclo de vida de *Loa loa*. (Redibujada de Centers for Disease Control and Prevention [CDC].)

FIGURA 55-12. Hembra adulta de *L. loa* enrollada bajo el epitelio conjuntival (*flecha*) del ojo de un paciente del Congo. (Reproducida con autorización de Roberts RL, Janovy J, Nadler S: Foundations of Parasitology, 9a. edición. McGraw-Hill, 2013.)

dietilcarbamazina destruye microfilarias, pero es menos eficaz para matar los adultos, y debe administrarse con precaución a fin de evitar reacciones alérgicas notorias. El albendazol disminuye poco a poco las cifras de microfilarias, sin producir reacciones alérgicas, tal vez por acción preferente sobre los gusanos adultos. En algunos casos, los síntomas persisten durante años, a pesar de tratamiento, hasta que los adultos son extraídos mientras cruzan el ojo, o hasta que mueren por edad avanzada. Como se describió, la ivermectina está contraindicada en pacientes con loiasis. Por razones desconocidas, irónicamente la ivermectina puede empeorar las cosas al facilitar la entrada de *L. loa* adulto al CNS, lo que causa así meningoencefalopatía peligrosa.

Gusano adulto demostrado en el ojo, o microfilarias en sangre o tejido.

OTROS GUSANOS FILARIALES

Se han detectado otros parásitos microfilariales en humanos, incluso especies de *Mansonella*. Esto se transmite a personas durante la picadura del jején *Culicoides*. Durante generaciones se consideró que estos gusanos eran inocuos para los pacientes, y su importancia en parasitología se limitó a distinguirlos de microfilarias "patógenas" que se encuentran en la sangre. Sin embargo, esta opinión puede estar cambiando. Ahora se cree que *M. perstans* puede causar una amplia variedad de problemas, entre ellos fiebre, fatiga, cefalea, artralgias, alteraciones del CNS y, en potencia, fibrosis endomiocárdica. Al igual que casi todas las otras infecciones por microfilarias, sus adultos contienen *Wolbachia* endosimbiótica, y el tratamiento con doxiciclina puede acelerar la eliminación de los parásitos adultos; no está claro si esto llevará a beneficio clínico difundido.

Otras microfilarias de importancia no clara.

DRACUNCULUS

El gusano de Guinea, *Dracunculus mediensis*, merece inclusión aquí como un ejemplo del control exitoso de una infección parasitaria. Los gusanos de Guinea se transmiten cuando las personas beben agua contaminada con copépodos pequeños infectados de la familia *Cyclops*. Los gusanos *Dracunculus* larvarios salen de *Cyclops* en el intestino del humano, migran hacia los tejidos conjuntivos laxos y se aparean. La hembra puede crecer hasta más de 60 cm de longitud. Por último, migran a la piel, donde su útero sobresale hacia el ambiente, y libera parásitos jóvenes hacia el agua cuando el paciente se baña. Estos sitios de salida son en extremo dolorosos, y a menudo quedan infectados de manera secundaria, y pueden causar lesión ortopédica si hay afección de una articulación del tobillo o de la rodilla. Tirar del útero con mucha rapidez lleva a lesión del gusano y muerte del mismo, lo que empeora la situación; sólo la extracción gradual y cuidadosa con el tiempo puede tener éxito. La prevención de esta enfermedad dolorosa y que causa desfiguración se ha alcanzado a un grado muy alto simplemente al filtrar el agua antes de su consumo, así como al aplicar larvicidas al abasto de agua. En la actualidad, se cree que sólo en Sudán hay transmisión continua.

Erradicación casi completa de gusano de Guinea al filtrar el abasto de agua.

ESTUDIO DE CASO

UN LACTANTE MAYOR QUE AMA A LOS PERROS

A este niño de dos años de edad le gusta ir al parque público y jugar con las mascotas de otras personas. También tiene un antecedente de pica (comer tierra). Durante la semana pasada ha presentado fiebre y sibilancias, junto con algunas quejas vagas de molestia abdominal. Los datos físicos comprenden sibilancias y un hígado hipersensible, moderadamente agrandado.

Datos de laboratorio: infiltrados pulmonares intersticiales dispersos; recuento leucocitario de 29 000/mm^3 con 40% de eosinófilos, y anemia leve.

PREGUNTAS

■ ¿Cuál es la causa más probable de la enfermedad de este niño?

A. *Trichinella*
B. *Toxocara*
C. *Baylisascaris*
D. *Ancylostoma*

■ Las infecciones por *Ancylostoma* se adquieren por:

A. Transmisión de mosquito
B. Picaduras de mosca negra
C. Picadura de mosca del siervo
D. Penetración larvaria directa en la piel

■ Las biopsias de piel se usan para diagnosticar:

A. *Loa*
B. *Wuchereria*
C. *Brugia*
D. *Onchocerca*

RESPUESTAS

1(B), **2**(D), **3**(D)

CAPÍTULO 56

Cestodos

Los cestodos son helmintos largos, acintados, que en español se denominan tenias, y en inglés han ganado la denominación común de "gusano de cinta" (*tapeworm*) por su semejanza superficial a la cinta métrica de costura. Su aspecto, número y reputación exagerada de inducir pérdida de peso han hecho de ellos los mejor conocidos de los gusanos intestinales. Si bien las mejorías del saneamiento han reducido de manera notoria su prevalencia en Estados Unidos, siguen habitando el intestino de muchos de sus ciudadanos. En algunas partes del mundo, las poblaciones nativas toman purgantes cada mes para deshacerse de ellos, los más grandes y más repulsivos de los parásitos intestinales. Irónicamente, cuando un humano sirve como el hospedero definitivo para tenias, eso tiene pocas consecuencias para esa persona; la forma intestinal de estas criaturas rara vez causa daño grave. En contraste, la enfermedad clínica es una mayor preocupación cuando las personas sirven como hospederos *intermedios,* porque es la presencia de quistes en tejido la que es más peligrosa. En el **cuadro 56-1** se resumen los ciclos de vida y las características de las seis tenias más importantes que infectan a humanos.

Los efectos clínicos dependen de si los humanos son hospederos definitivos o intermedios.

Los quistes tisulares, no los gusanos intestinales, causan enfermedad grave.

PARASITOLOGÍA

MORFOLOGÍA

Al igual que todos los helmintos, las tenias carecen de sistemas respiratorio y vascular. Además, están desprovistas tanto de intestino como de cavidad corporal. El alimento se absorbe a través de una cutícula compleja, y los órganos internos están embebidos en parénquima sólido. El adulto se divide en tres partes: la "cabeza" o escólex; un "cuello" generativo, y un cuerpo segmentado, largo, llamado estróbilo. El escólex mide menos de 2 mm de diámetro, y está equipado con cuatro discos de succión musculares que el gusano usa para fijarse en la mucosa intestinal de su hospedero. (En un género, *Diphyllobothrium*, los discos están reemplazados por dos surcos llamados botrios.) Como un auxiliar adicional en la fijación, el escólex de algunas especies posee una protuberancia retraíble, o rostelo, armado con una corona de ganchos quitinosos. En posición inmediatamente posterior al escólex está el cuello a partir del cual se generan segmentos individuales, o proglótides, uno a la vez, para formar el cuerpo tipo cadena. Cada proglótide es una unidad reproductora hermafrodita autónoma, unida al resto de la colonia por una cutícula común, troncos nerviosos y canales excretorios. Sus gónadas masculina y femenina maduran y se autofertilizan conforme el segmento es empujado cada vez más lejos del cuello por la formación de nuevas proglótides. Cuando el segmento alcanza la gravidez, libera sus huevos al romperse, desintegrarse o expulsarlos a través de su poro uterino.

Carecen de intestino; el alimento se absorbe a partir del hospedero.

Se dividen en escólex, cuello y partes segmentadas del cuerpo.

Cada proglótide es una unidad hermafrodita que libera huevos por medio de rotura o a través del poro uterino.

TENIA DEL GANADO VACUNO

TAENIA SAGINATA: PARASITOLOGÍA Y CICLO DE VIDA

Taenia saginata habita el yeyuno del humano, donde puede vivir hasta 25 años y crecer hasta una longitud máxima de 10 m. Su escólex de 1 mm carece de ganchos, pero posee los cuatro discos de succión típicos de casi todos los cestodos (**figura 56-1A**). El estróbilo de color blanco cremoso consta de 1 000 a 2 000 proglótides residuales. Los segmentos terminales son más largos (20 mm) que anchos (5 mm), y contienen un útero grande con 15 a 20 ramas laterales; estas características son útiles para diferenciarlas de la estrechamente relacionada tenia del cerdo, *T. solium* (véase más adelante). Cuando están grávidas, tiras de seis a nueve proglótides terminales, cada una de las cuales contiene alrededor de 100 000 huevos, se desprenden del resto del estróbilo. Estos segmentos musculares pueden reptar sin ayuda a través del canal anal, o expulsarse intactos con las heces. Los proglótides que llegan al suelo pueden permanecer móviles durante un tiempo breve, quizá para alejarse de las heces del humano y desplazarse hacia césped fresco que atraerá a una vaca al pastar. Finalmente, los proglótides se desintegran y liberan sus huevos distintivos. Estos huevos tienen 30 a 40 µm de diámetro, son esféricos y poseen una cubierta gruesa, con estrías radiales (**figura 56-1B**). En ambientes apropiados, el embrión puede sobrevivir en el huevo durante meses. Si es ingerido por ganado vacuno o algunos otros herbívoros, el embrión es liberado, penetra en la pared intestinal, y es transportado por el sistema vascular a los músculos estriados de la lengua, el diafragma y los cuartos traseros. Ahí se transforma en un cisticerco blanco, ovoide (5 por 10 mm) (*Cysticercus bovis*). Cuando están presentes en grandes números, los cisticercos im-

CUADRO 56-1 Tenias intestinales y tisulares

ETAPA	*TAENIA SAGINATA*	*TAENIA SOLIUM*	*DIPHYLLOBOTHRIUM LATUM*	*ECHINOCOCCUS GRANULOSUS*	*ECHINOCOCCUS MULTILOCULARIS*	*HYMENOLEPIS NANA*
Adulto						
Hospedero definitivo	Humanos	Humanos	Humanos, gatos, perros	Perros, lobos	Zorros	Humanos, roedores
Localización	Luz del intestino[a]	Luz del intestino[a]	Luz del intestino[a]	Luz del intestino	Luz del intestino	Luz del intestino[a]
Longitud (m)	4 a 6	2 a 4	3 a 10	0.005	0.005	0.02 a 0.04
Dispositivo de fijación	Discos	Discos, ganchos	Surcos	Discos, ganchos	Discos, ganchos	Discos, ganchos
Segmento maduro	Alargado	Alargado	Anchos	Alargado	Alargado	Ancho
Huevo						
Estado de maduración	Embrionado	Embrionado	No embrionados	Embrionado	Embrionado	Embrionado
Característica distintiva	Estrías radiales	Estrías radiales	Operculados	Estrías radiales	Estrías radiales	Filamentos polares
Desarrollo larvario en humanos	No	Sí	No	Sí	Sí	Sí
Larva						
Hospedero intermedio	Ganado vacuno	Cerdo, humanos	Copépodos, peces	Herbívoros, humanos	Ratones de campo, humanos	Humanos, roedores
Localización	Tejido	Tejido[a]	Tejido	Tejido[a]	Tejido[a]	Mucosa intestinal[a]
Forma	Cisticerco	Cisticerco	Procercoide (copépodo)	Quiste hidatídico	Quiste hidatídico	Cisticercoide
			Plerocercoide (pez)			

[a] Sitio de infección en humanos.

parten un aspecto manchado o "de granillo" a la carne. Los seres humanos quedan infectados cuando ingieren carne insuficientemente cocida que contiene estas formas larvarias, que evaginan hacia escolices, se fijan al epitelio yeyunal, y empiezan a crecer hacia una tenia adulta de tamaño completo, lo que completa así el ciclo de vida.

Taenia saginata habita el yeyuno del humano (que es el hospedero definitivo).

Proglótides grávidos se expulsan en las heces del ser humano.

Los huevos son ingeridos por hospederos intermedios herbívoros (las vacas son hospederos intermedios).

Los huevos se transforman en cisticercos en el músculo estriado de vacas.

Los humanos quedan infectados por comer carne infectada cocinada inadecuadamente.

ENFERMEDAD POR TENIA DEL GANADO VACUNO)

EPIDEMIOLOGÍA

En Estados Unidos, la disposición sanitaria de heces de humano y la inspección federal de carne han interrumpido casi por completo la transmisión de *T. saginata.* En la actualidad, menos de 1% de los animales en canal examinados está infectado; sin embargo, la cisticercosis bovina aún es un problema importante en el área sudoeste de ese país, donde el ganado vacuno queda infectado en unidades de engorde (cebaderos) o mientras pasta en campos irrigados con aguas negras que contienen excretas de ser humano, o cuando está al cuidado de trabajadores infectados que tienen acceso insuficiente a instalaciones sanitarias. El envío de animales en canal infectados puede causar infección de humanos en otras áreas de ese país. En lugares donde las instalaciones sanitarias son menos completas, y se come carne de res no bien cocida o cruda, *T. saginata* es altamente prevalente. Los ejemplos incluyen Kenia, Etiopía, Oriente Medio, la ex Yugoslavia y partes de la ex Unión Soviética y Sudamérica.

La enfermedad adquirida de manera nativa es rara en Estados Unidos.

ENFERMEDAD POR TENIA DEL GANADO VACUNO: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

La mayoría de las personas infectadas por tenia del ganado vacuno es asintomática, y sólo se percata de la infección por la expulsión espontánea de proglótides. Las proglótides pueden observarse sobre la superficie de las heces, o aparecer en la ropa interior o en la ropa de cama del alarmado hospedero. La expulsión puede ocurrir de manera muy irregular, y precipitarse por consumo excesivo de alcohol. Algunos pacientes reportan molestias epigástricas, náuseas, irritabilidad (en particular después de la expulsión de segmentos), diarrea y pérdida de peso. En ocasiones, las proglótides pueden obstruir el apéndice, el conducto biliar o el conducto pancreático.

Los síntomas clínicos por lo general son leves.

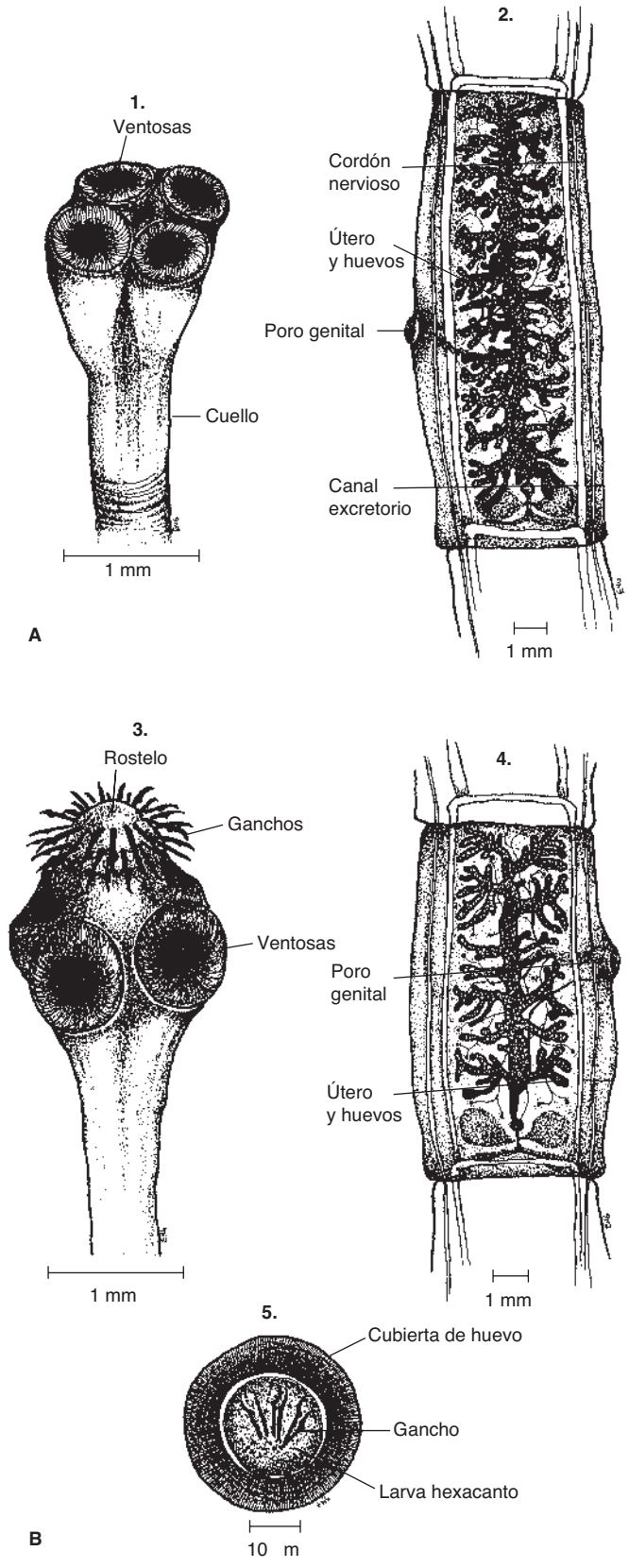


FIGURA 56-1. Estructuras de tenia. A. *Taenia saginata*. **B.** *Taenia solium*; (1, 3) escólex; (2, 4) proglótides grávidos; (5) huevos (indistinguibles entre especies).

DIAGNÓSTICO

La enfermedad por tenia del ganado vacuno se diagnostica al encontrar huevos o proglótides en las heces. Los huevos también pueden estar distribuidos en el área perianal como consecuencia de rotura de proglótides durante la expulsión anal. La técnica de cinta de celofán adhesiva descrita para los oxiuros puede usarse para recuperar los gusanos a partir de esta área. Con este procedimiento, se detecta 85 a 95% de las infecciones, en contraste con sólo 50 a 75% mediante examen de heces. Dado que los huevos de *T. solium* y *T. saginata* son morfológicamente idénticos, es necesario examinar una proglótide para identificar la especie correctamente. Como se comenta más adelante, las implicaciones y el manejo de estas dos infecciones pueden ser muy distintos.

Con la técnica de cinta de celofán adhesiva y el examen de heces se detectan huevos y proglótides.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

Los mejores fármacos son el praziquantel y la niclosamida (no disponible en Estados Unidos), que actúan directo sobre el gusano. Ambos son muy eficaces en preparaciones orales en dosis única, pero para asegurar la cura deben examinarse muestras de heces de nuevo alrededor de tres meses después del tratamiento. Finalmente, el control se logra mejor por medio de la eliminación sanitaria de heces humanas. La inspección de la carne es útil; los cisticercos son visibles. En áreas donde la infección es común, la cocción es el método de control más práctico. Temperaturas internas de 56 °C o más durante cinco minutos o más destruyen los cisticercos. También es eficaz el salado o la congelación durante una semana a –15 °C o a una temperatura más baja.

Eliminación de aguas negras, inspección de carne y cocido suficiente.

TENIA DEL CERDO

TAENIA SOLIUM: PARASITOLOGÍA Y CICLO DE VIDA

Al igual que la tenia del ganado vacuno, a la cual se parece mucho, *T. solium* habita en el yeyuno del ser humano, donde puede sobrevivir durante décadas. Puede distinguirse de su familiar cercano sólo mediante escrutinio cuidadoso del escólex y las proglótides; *T. solium* posee un rostelo armado con una doble hilera de ganchos (**figura 56-1B3**). El estróbilo por lo general es más pequeño que el de *T. saginata*, y rara vez excede 5 m de longitud o contiene más de 1 000 proglótides. Los segmentos grávidos miden 6 por 12 mm y, así, parecen menos alargados que los del parásito bovino (figura 56-1B4). Típicamente, el útero sólo tiene ocho a 12 ramas laterales. Aunque los huevos son morfológicamente idénticos a los de *T. saginata*, sólo son infecciosos para cerdos —lo que tal vez refleja una proximidad genética que podríamos preferir ignorar— y humanos. Tanto los cerdos como las personas pueden convertirse en hospederos intermedios cuando ingieren alimento contaminado con huevos viables (**figura 56-2**). Los humanos pueden quedar autoinfectados cuando proglótides grávidas son transportadas en dirección retrógrada hacia el estómago durante el vómito, lo que inicia la liberación de los huevos

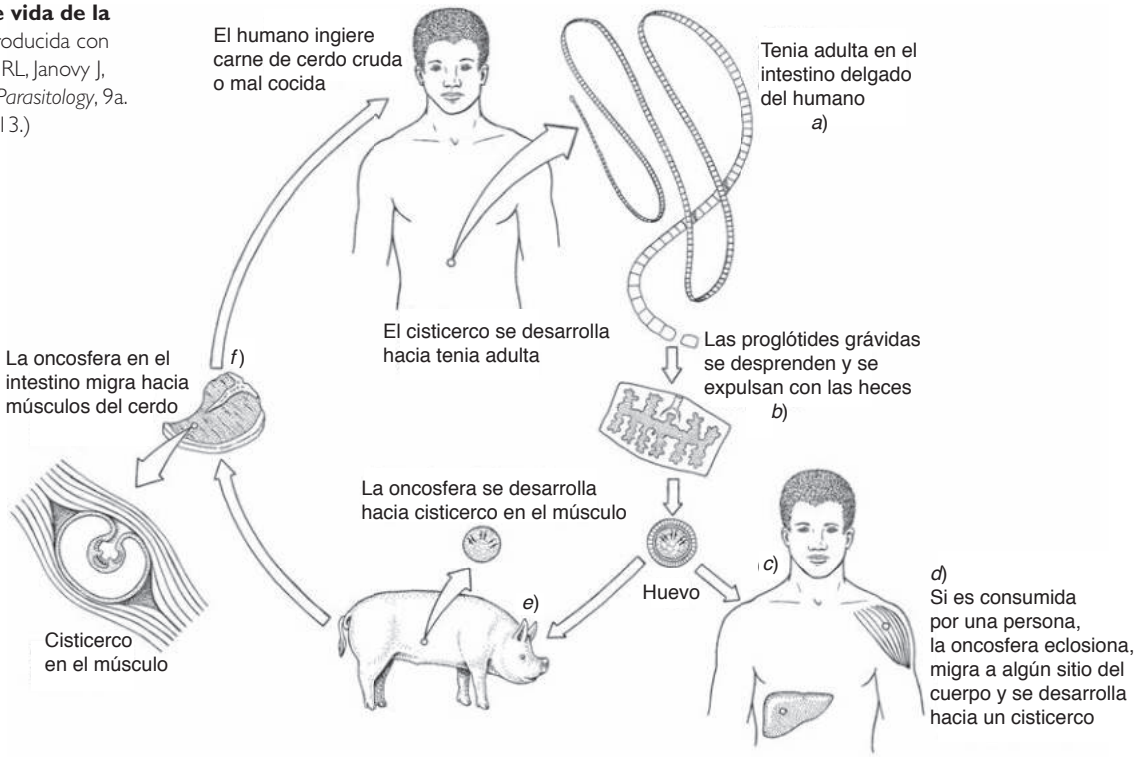


FIGURA 56-2. Ciclo de vida de la tenia del cerdo. (Reproducida con autorización de Roberts RL, Janovy J, Nadler S: *Foundations of Parasitology*, 9a. edición. McGraw-Hill, 2013.)

contenidos. Sin embargo, la autoinfección tal vez sobreviene más por el transporte de huevos desde el área perianal a la boca en los dedos contaminados. En la **figura 56-2** se ilustra el ciclo de vida de la tenia del cerdo.

El estróbilo de *Taenia solium* es más corto que el de *T. saginata.*

Los seres humanos quedan infectados por comer quistes en carne de cerdo mal cocida (los humanos son los hospederos definitivos).

Complejidad agregada: los huevos también son infecciosos para cerdos y seres humanos (estos últimos también son hospederos intermedios).

Independientemente de la vía de entrada, un huevo que llegue al estómago de un hospedero intermedio apropiado eclosiona y libera un embrión llamado un "hexacanto", porque tiene seis ganchos. El embrión penetra en la pared intestinal y puede ser transportado por el sistema hemolinfático a cualquier tejido del cuerpo. Ahí se desarrolla hacia un cisticerco opalescente, blanco, de 1 cm, al cabo de tres a cuatro meses (**figura 56-3**). El cisticerco puede permanecer viable en los cerdos hasta durante cinco años, e infecta a seres humanos cuando ingieren carne con "granillo" no bien cocida. El escólex se evierte, se fija a la mucosa y se desarrolla hacia un nuevo gusano adulto, lo que completa el ciclo. En seres humanos infectados, los quistes no completan el ciclo de vida; no obstante, pueden causar crisis convulsivas si se forman en el cerebro.

Diferencia importante respecto a la tenia del ganado vacuno: los cisticercos tisulares se desarrollan en cerdos y humanos.

En resumen, los pacientes adquieren tenias del cerdo si consumen carne de cerdo mal cocida; y cisticercosis si consumen huevos de tenia.

Mantra de *T. solium:* "Come un quiste y obtendrás un gusano… come un huevo y obtendrás un quiste".

ENFERMEDAD POR TENIA DEL CERDO

EPIDEMIOLOGÍA

Si bien en ocasiones se encuentran cerdos infectados en Estados Unidos, casi toda la enfermedad en seres humanos se encuentra en inmigrantes que provienen de áreas endémicas. Aunque la enfermedad por tenia del cerdo está ampliamente distribuida en todo el mundo, es en particular común en el sur y sudeste de Asia, África, Latinoamérica y Europa Oriental.

Taenia solium rara vez se encuentra en cerdos domésticos de Estados Unidos.

ENFERMEDAD POR TENIA DEL CERDO: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

Los signos y síntomas de infección por el gusano *adulto* son leves, y similares a los de la teniasis por *T. saginata*; sin embargo, las manifestaciones clínicas son diferentes cuando los seres humanos sirven como hospederos *intermedios.* Los cisticercos se desarrollan en los tejidos subcutáneos, músculos, corazón, pulmones, hígado, ojos y cerebro (**figura 56-4**). En tanto el número es pequeño y los cisticercos permanecen viables, la reacción tisular es moderada y el paciente es asintomático. Sin embargo, la muerte de la larva puede causar una notoria reacción inflamatoria, fiebre, dolores musculares y eosinofilia.

Manifestaciones clínicas importantes causadas por reacción a cisticercos.

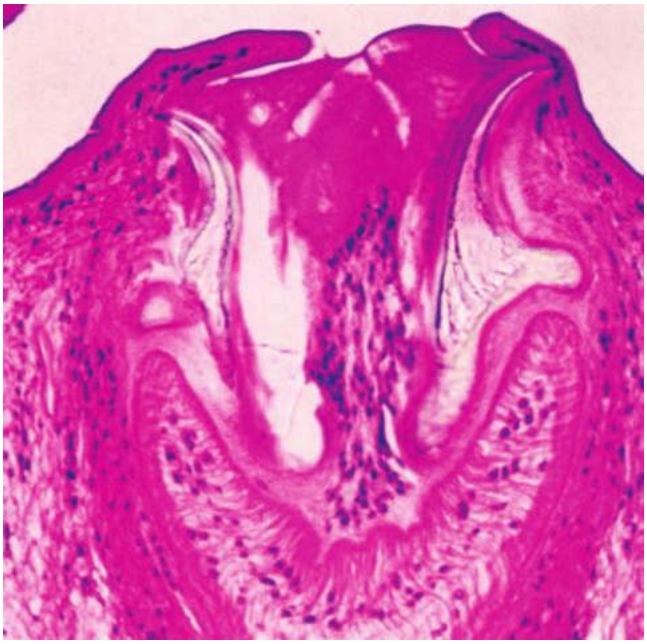


FIGURA 56-3. Cisticercosis de músculo. Este corte muestra un cisticerco con los ganchos de un escólex de gusano. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.)

La presentación clínica más importante y notoria de la cisticercosis depende de lesiones en el sistema nervioso central (CNS). Durante la etapa invasiva aguda, los pacientes pueden experimentar fiebre, cefalea y eosinofilia. En infecciones intensas puede haber un síndrome meningoencefalítico con pleocitosis eosinofílica en el líquido cefalorraquídeo (CSF). Pueden encontrarse quistes establecidos en el cerebro, los ventrículos, el espacio subaracnoideo, médula espinal y ojos. Los quistes cerebrales por lo general son pequeños; a menudo miden 2 cm o menos de diámetro; las lesiones racemosas (agrupadas) pueden ser tres veces más grandes. Las infecciones del parénquima pueden inducir anormalidades neurológicas focales, cambios de personalidad, deterioro intelectual o crisis convulsivas; en muchas áreas endémicas, la cisticercosis es la principal causa de epilepsia. Lesiones subaracnoideas y cisticercos situados dentro del cuarto ventrículo pueden obstruir el flujo de CSF, lo que produce presión intracraneal aumentada, con su cefalea, vómito, alteraciones visuales o anormalidades psiquiátricas asociadas. Las lesiones múltiples tienen predilección por las cisternas basales. La afección espinal produce compresión de la médula espinal o inflamación meníngea. Las lesiones oculares desencadenan dolor y alteraciones visuales.

FIGURA 56-4. Cisticercosis del cerebro. Este cerebro de una niña de 16 años muestra múltiples quistes de cisticerco, principalmente en la unión de las sustancias blanca y gris. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.)

Síndrome meningoencefalítico, con eosinofilia producida por invasión del CNS.
Se forman múltiples quistes pequeños.
Signos neurológicos focales y epilepsia relacionados con quistes.

DIAGNÓSTICO

La infección por el gusano adulto se diagnostica como se describió para *T. saginata*. Se sospecha cisticercosis cuando un individuo que ha estado en un área endémica se presenta con manifestaciones neurológicas o nódulos subcutáneos. Las radiografías de los tejidos blandos a menudo revelan cisticercos muertos, calcificados. Las lesiones viables pueden detectarse como masas de baja densidad mediante tomografía computarizada (CT) o imágenes de resonancia magnética (MRI). Los cisticercos cerebrales típicamente miden 5 a 10 mm de diámetro (figura 56-4). Las lesiones subaracnoideas suelen ser más grandes, estar lobulilladas, y a menudo son "isodensas", lo que dificulta su identificación radiográfica. Las lesiones pueden semejar enfermedad maligna cerebral, que se maneja de manera diferente y, así, tiene importancia confirmar el diagnóstico. Esto puede efectuarse al demostrar la larva en una muestra de biopsia de un nódulo subcutáneo, o al detectar anticuerpos específicos en la sangre circulante. Las inmunovaloraciones enzimáticas séricas y del CSF, y las pruebas de electrotransferencia *Western* para anticuerpos específicos contra cisticercos tienen una sensibilidad de 80 a 95%. La presencia de anticuerpos IgG solos puede reflejar enfermedad pasada o inactiva.

El gusano adulto se diagnostica a partir de proglótides o huevos en las heces.
El diagnóstico de cisticercosis requiere estudios de imágenes, biopsia o estudio serológico.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

La infección por el gusano adulto se trata de la manera descrita para *T. saginata*. La neurocisticercosis sintomática requiere un método diferente. Para pacientes que se presentan con crisis convulsivas, los medicamentos antiepilépticos son la prioridad más importante; posteriormente puede intentarse tratamiento de lesiones en el parénquima cerebral con praziquantel o albendazol y corticosteroides (para ayudar a minimizar la respuesta inflamatoria a cisticercos que están muriendo). No obstante, el control de las crisis convulsivas es la primera prioridad. El bloqueo mecánico de los ventrículos cerebrales es otra complicación temida. Las lesiones intraventriculares, subaracnoideas y oculares parecen relativamente resistentes a la quimioterapia; la intervención quirúrgica, las derivaciones del CSF y los corticosteroides pueden

ayudar a aminorar los síntomas. La adquisición de tenia puede prevenirse por medio de cocción suficiente de la carne de cerdo antes de ingerirla. La ingestión de huevos puede prevenirse mediante higiene apropiada de las manos entre trabajadores de servicio de alimentos después de ir al baño.

Los antiepilépticos son la piedra angular del tratamiento, con antiparasitarios y corticosteroides o sin ellos.

En ocasiones se necesita intervención quirúrgica para cisticercosis.

TENIA DEL PEZ

DIPHYLLOBOTHRIUM LATUM: PARASITOLOGÍA Y CICLO DE VIDA

El *D. latum* adulto se fija a la mucosa ileal del ser humano con la ayuda de dos surcos de succión (botrios) situados en un escólex fusiforme alargado (**figura 56-5**). Semeja a las especies de tenia antes comentadas en cuanto a lapso de vida y longitud general. Sin embargo, las 3 000 a 4 000 proglótides son uniformemente más anchas que largas, y explican la designación de especie de este cestodo, así como uno de sus nombres comunes, la "tenia ancha". Los segmentos grávidos contienen un útero en forma de roseta con posición central, singular entre las tenias de seres humanos. A diferencia de las de especies de tenia, los huevos se liberan a través del poro uterino. Más de un millón de huevos ovales

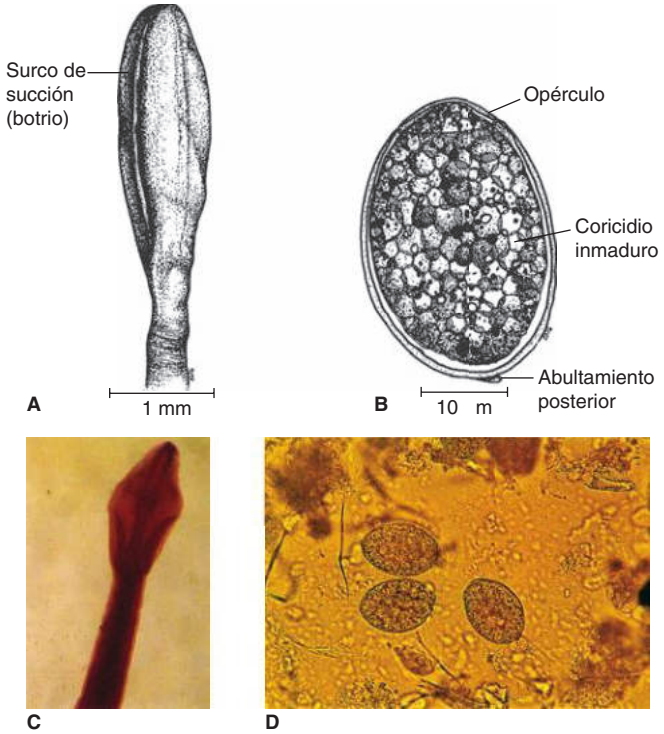


FIGURA 56-5. *Diphyllobothrium latum*. A. Estructura del escólex. **B.** Estructura del huevo. **C.** Escólex de un caso de humano. **D.** Huevos en heces teñidas con yodo. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases.* Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.)

(de 55 por 75 µm) operculados se liberan diario hacia las heces (figura 56-5).

Diphyllobothrium latum tiene proglótides anchos.

Cuando llegan a agua dulce los huevos eclosionan y liberan larvas ciliadas que nadan libremente llamadas coracidios. Si son ingeridas en el transcurso de algunos días por crustáceos de agua dulce pequeños del género *Cyclops* o *Diaptomus,* se desarrollan hacia larvas procercoides. Cuando el crustáceo parasitado es ingerido por un pez marino de agua dulce o anádromo, las larvas migran hacia la musculatura del pez y se desarrollan hacia larvas plerocercoides infecciosas. Las personas quedan infectadas cuando comen pescado de agua dulce preparado de manera inapropiada que contiene esas formas. El ciclo de vida se ilustra en la **figura 56-6**.

Los huevos liberan coracidios móviles hacia el agua.

Los hospederos intermedios son crustáceos y peces; los humanos quedan infectados por ingerir pescado mal cocido.

ENFERMEDAD POR TENIA DEL PEZ

EPIDEMIOLOGÍA

Las tenias del pez se encuentran en cualquier sitio donde los seres humanos comen pez de agua dulce crudo, al escabeche o insuficientemente cocido, que proviene de lagos y arroyos contaminados con heces. Otros mamíferos que comen peces también pueden servir como hospedero reservorios. Se han descrito infecciones de humanos en los países bálticos y escandinavos, Rusia, Suiza, Italia, Japón, China, el Pacífico sur, Chile y Argentina. El gusano, quizá llevado a la parte no latina de América por inmigrantes escandinavos, ahora se encuentra en Alaska, Canadá, los estados del medio oeste, California y Florida. Hace poco se mostró que las larvas plerocercoides infecciosas pueden desarrollarse en el salmón anádromo, y casos humanos se han rastreado a la ingestión de pescado recién extraído de aguas de Alaska. La popularidad creciente de los platos de pescado crudo, como el sushi y el sashimi japoneses, puede llevar a la prevalencia aumentada de esta enfermedad en Estados Unidos —aunque la congelación del pescado antes del consumo mata a los quistes—. Entre los indios estadounidenses, la infección se ha adquirido por comer pez salado. Incluso cuando el pez es cocinado de manera apropiada, los individuos pueden quedar infectados al muestrear la carne durante el proceso de preparación.

Distribución mundial.

El gusano se encuentra en Alaska, Canadá, los estados del medio oeste, California y Florida.

El consumo de pescado crudo aumenta el riesgo.

ENFERMEDAD POR TENIA DEL PEZ: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

La mayoría de los pacientes infectados es asintomática. Sin embargo, en ocasiones pueden quejarse de dolor epigástrico, cólicos

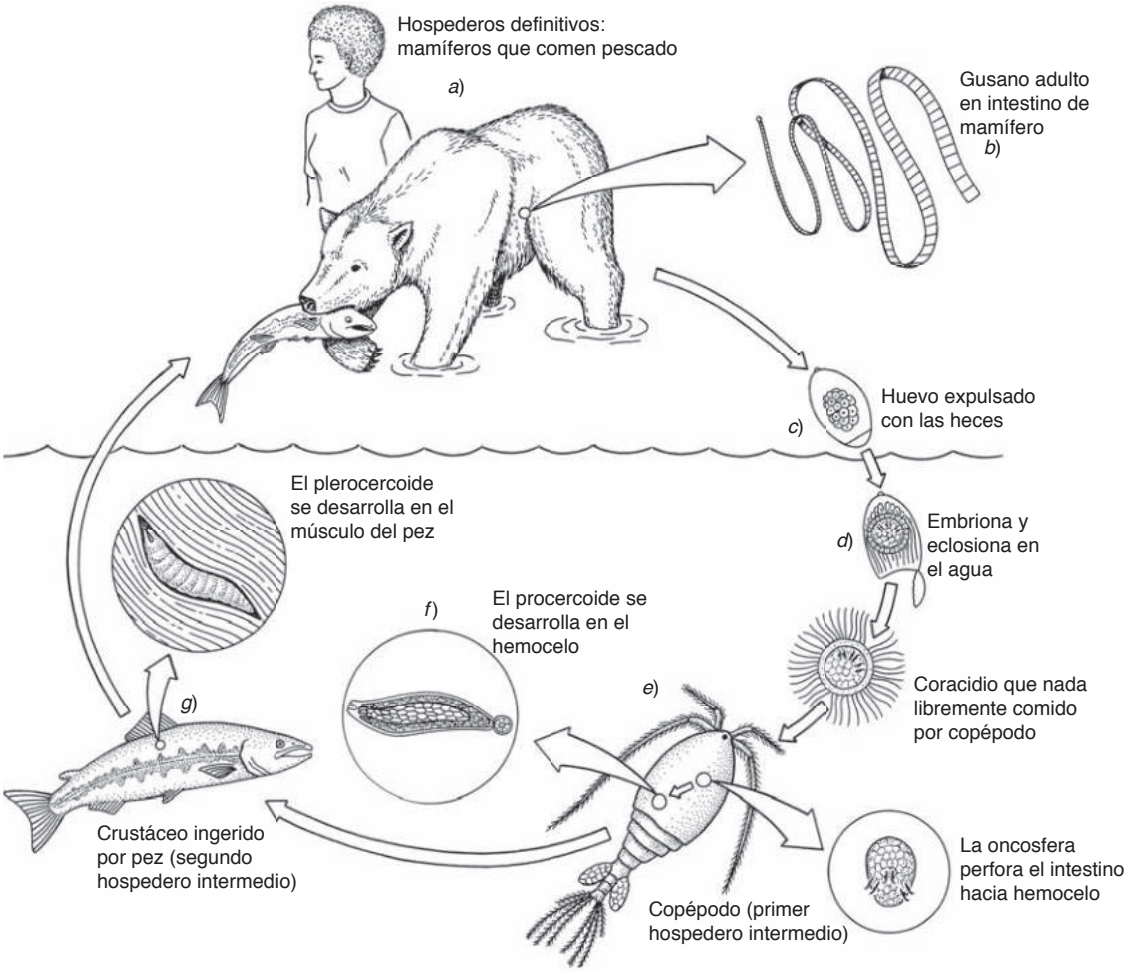


FIGURA 56-6. Ciclo de vida de *Diphyllobothrium latum*. (Reproducida con autorización de Roberts RL, Janovy J, Nadler S: *Foundations of Parasitology*, 9a. edición. McGraw-Hill, 2013.)

abdominales, vómito y pérdida de peso. Más aún, se ha sabido que la presencia de varios gusanos adultos dentro del intestino precipita obstrucción intestinal o biliar. De los portadores de tenia del pez, 40% demuestra concentración sérica baja de vitamina B12, al parecer como resultado de la competencia entre el hospedero y el gusano por este nutriente ingerido. Se ha mostrado en estudios que un gusano situado en la parte alta del yeyuno puede captar hasta 80 a 100% de la vitamina B12 que se administra por vía oral. Alrededor de 0.1 a 2% de los pacientes presenta anemia macrocítica. Tienden a ser ancianos, tener producción alterada de factor intrínseco y gusanos situados en la parte alta del yeyuno. En muchos, la absorción de folato también está disminuida. La lisolecitina, un producto de la tenia, también puede contribuir a la anemia. Ocurren manifestaciones neurológicas de deficiencia de vitamina B12, a veces en ausencia de anemia; incluyen entumecimiento, parestesias, pérdida del sentido de vibración y, rara vez, atrofia óptica con escotoma central.

Obstrucción intestinal ocasional.

La deficiencia de vitamina B12 se relaciona con el consumo por el gusano.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico se establece al encontrar huevos en las heces. Dado que *D. latum* produce grandes números de huevos, la identificación por lo general se logra sin necesidad de técnicas de concentración.

Se demuestran huevos en las heces.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

El tratamiento es el mismo que el descrito para infecciones por la tenia *T. saginata*. Cuando hay anemia o manifestaciones neurológicas, también está indicada la administración de vitamina B12 por vía parenteral. La protección personal puede lograrse cocinando bien todo el salmón y el pescado de agua dulce. Las personas que gustan de comer pescado crudo pueden elegir congelar su plato favorito a –10 °C durante 48 horas antes de servirlo, porque esto también es eficaz para matar los plerocercoides. Finalmente, el control de la difilobotriasis sólo se logra prohibiendo la descarga de aguas negras no tratadas hacia lagos y arroyos.

El pescado no es infeccioso si se cocina o se congela a –10 °C durante 48 horas.

ECHINOCOCCUS

La equinococosis, o "enfermedad hidatídica", es una infección tisular de seres humanos causada por larvas de *Echinococcus gra-*

nulosus y *E. multilocularis*. El primero es una causa más común de enfermedad en humanos.

Echinococcus granulosus

PARASITOLOGÍA Y CICLO DE VIDA

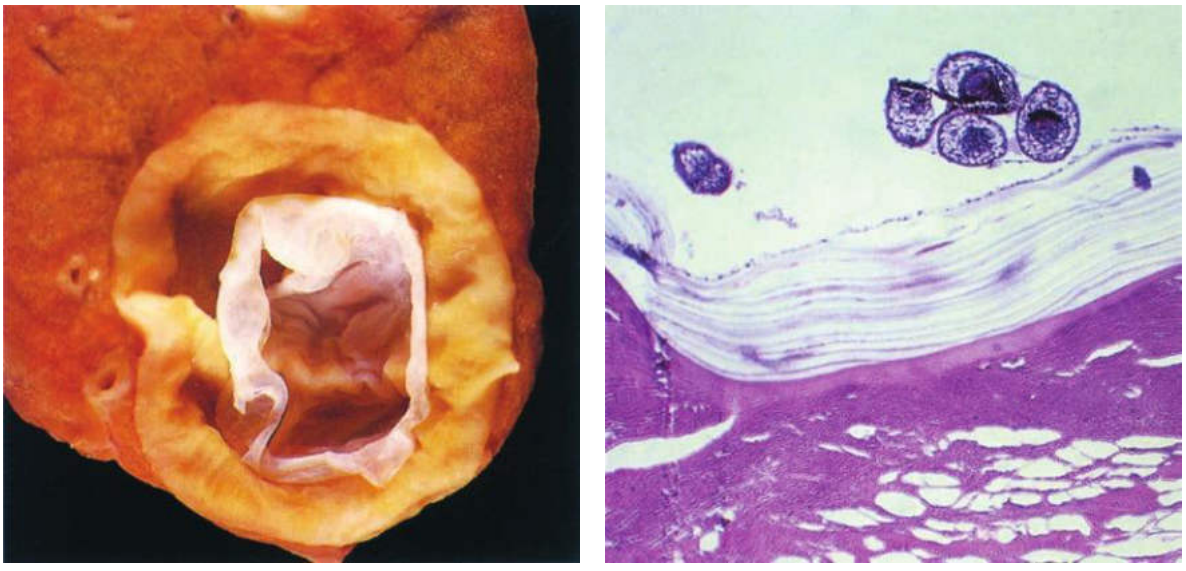
El *E. granulosus* adulto habita el intestino delgado de perros, lobos y otros caninos, donde sobrevive durante escasos 12 meses. El escólex posee cuatro discos de succión y una doble hilera de ganchos. No obstante, el estróbilo entero sólo mide 5 mm de longitud y contiene sólo tres proglótides: uno inmaduro, uno maduro y uno grávido. El último segmento se divide y se abre sea antes de la expulsión en las heces o después, y libera huevos que parecen idénticos a los de *T. saginata* y *T. solium*. Varios mamíferos pueden servir como hospederos intermedios, entre ellos ovejas, cabras, camellos, ciervos, caribúes, alces y —lo que es más importante— humanos. Cuando uno de estos hospederos ingiere huevos, eclosionan. Los embriones penetran en la mucosa intestinal y son transportados por sangre portal al hígado. Ahí, muchos son filtrados en los sinusoides hepáticos. El resto cruza el hígado y es transportado a los pulmones, donde pueden alojarse. Algunos pasan por los capilares pulmonares, entran a la circulación sistémica, y son transportados al cerebro, corazón, huesos, riñones y otros órganos. Muchas de las larvas son fagocitadas y destruidas por células inmunitarias del hospedero. Los sobrevivientes forman una pared quística compuesta de una cutícula laminada externa y una membrana germinal interna. El quiste se llena de líquido y se expande lentamente; alcanza un diámetro de un cm durante los cinco a seis meses siguientes (**figura 56-7**). Sin embargo, pueden crecer hasta un tamaño considerablemente mayor durante los meses y años subsiguientes, y en algunos casos alcanzan diámetros mayores de 10 cm. Con el tiempo, surgen "cápsulas de cría" secundarias a partir de la capa germinal, y se forman dentro de la hidátide original, o rompen la superficie del quiste y salen del mismo para formar nuevos "quistes hijos". Dentro de estas cápsulas de cría y quistes hijos se desarrollan nuevos protoescólices a partir del revestimiento germinal. Algunos se liberan por rotura y caen a la parte inferior del quiste para formar "arena" hidatídica. Cuando los tejidos del hospedero intermedio que contienen hidátide son ingeridos por un canino, se liberan escólices en el intestino, donde se desarrollan hacia gusanos adultos. El ciclo de vida se ilustra en la **figura 56-8**.

Adulto en el intestino delgado de caninos.
Los herbívoros y los humanos sirven como hospederos intermedios.
Las larvas penetran a la circulación portal o sistémica.
Los quistes y los quistes hijos se desarrollan en tejidos.
El ciclo se completa con la ingestión de quistes por caninos.

EQUINOCOCOSIS

EPIDEMIOLOGÍA

Hay dos formas epidemiológicas principales de equinococosis inducida por *E. granulosus*: pastoral y silvestre. La forma pastoral, que es más común, tiene su incidencia más alta en Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y África Oriental, el Oriente Medio, Europa Central y Sudamérica, donde herbívoros domésticos, como ovejas, ganado vacuno y camellos son criados por las personas en estrecho contacto con perros. Aunque cada año se repor-



A B

FIGURA 56-7. Equinococosis. A. Quiste equinocócico en el pulmón con membrana de revestimiento blanca. **B.** Pared de quiste equinocócico con parénquima pulmonar por debajo y cinco escólices por arriba. (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.)

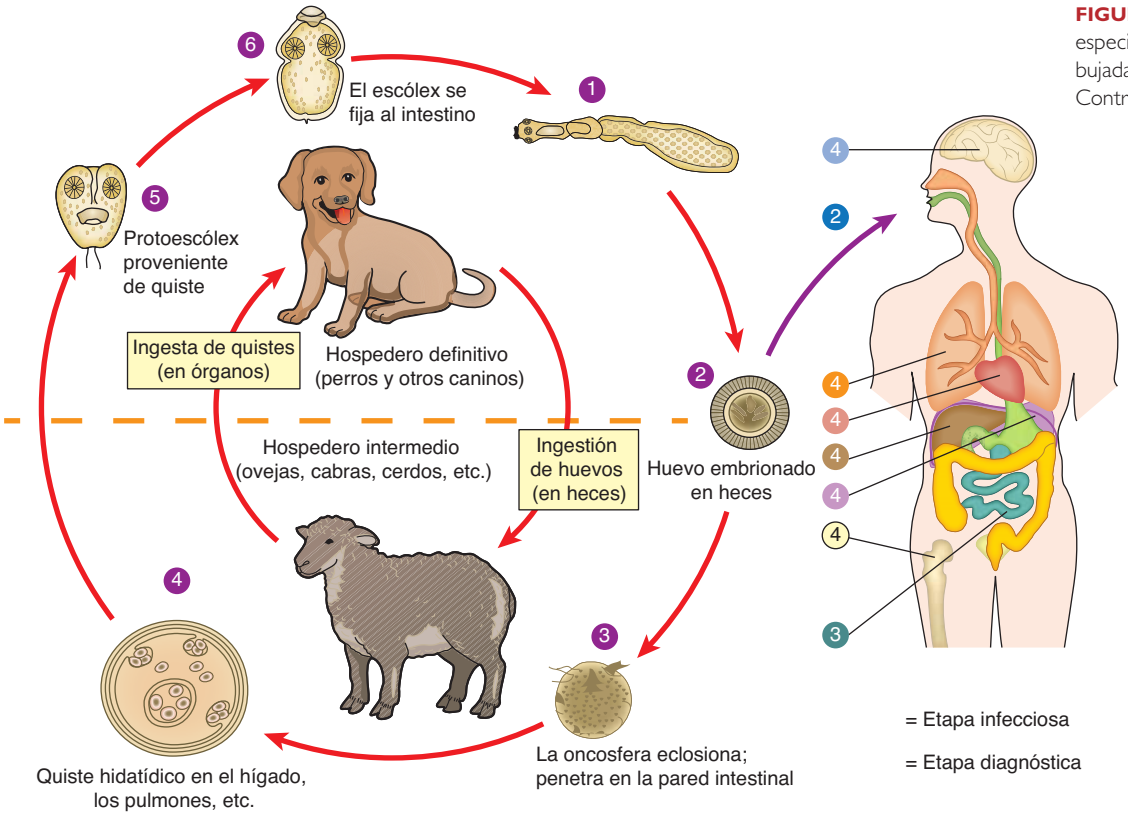


FIGURA 56-8. Ciclo de vida de especies de *Echinococcus*. (Redibujada de Centers for Disease Control and Prevention [CDC].)

El *Echinococcus granulosus* adulto (3 a 6 mm de largo) (1) reside en el intestino delgado de los hospederos definitivos, perros u otros caninos. Las proglótides grávidas liberan huevos (2) que son expulsados en las heces. Después de la ingesta por un hospedero intermedio idóneo (en condiciones naturales: oveja, cabra, cerdo, ganado vacuno, caballos, camello), el huevo eclosiona en el intestino delgado y libera una oncosfera (3) que penetra en la pared intestinal y migra a través del sistema circulatorio hacia diversos órganos, en especial el hígado y los pulmones. En estos órganos, la oncosfera se desarrolla hacia un quiste (4) que se agranda gradualmente, y produce protoescólices y quistes hijos que llenan el interior del quiste. El hospedero definitivo queda infectado al ingerir los órganos que contienen quistes del hospedero intermedio infectado. Después de la ingestión, los protoescólices (5) se evaginan, se fijan a la mucosa intestinal (6) y se desarrollan hacia etapas adultas (1) en 32 a 80 días. Ocurre el mismo ciclo de vida con *E. multilocularis* (1.2 a 3.7 mm), con las diferencias que siguen: los hospederos definitivos son zorros, y en menor grado perros, gatos, coyotes y lobos; el hospedero intermedio son roedores pequeños, y el crecimiento larvario (en el hígado) permanece por tiempo indefinido en la etapa proliferativa, lo que da por resultado invasión de los tejidos circundantes. Con *E. vogeli* (hasta 5.6 mm de largo), los hospederos definitivos son perros venaderos (*Speothos venaticus*) y perros; los hospederos intermedios son roedores, y la etapa larvaria (hígado, pulmones y otros órganos) se desarrolla tanto en el exterior como en el interior, y da por resultado múltiples vesículas. *E. oligarthrus* (hasta 2.9 mm de largo) tiene un ciclo de vida que comprende félidos salvajes como hospederos definitivos, y roedores como hospederos intermedios. Los seres humanos quedan infectados por ingestión de huevos (2), con liberación resultante de oncosferas (3) en el intestino, y el desarrollo de quistes (4, 4, 4, 4, 4, 4) en diversos órganos.

tan alrededor de 200 casos en humanos en Estados Unidos, casi todos se adquirieron en otro país. Sin embargo, se han reportado casos nativos, sobre todo entre granjeros de ovejas vascos en estados del oeste, e indios estadounidenses en el sudoeste. Las prácticas de cría de animales en las cuales se permite a los perros alimentarse de las vísceras crudas de ovejas sacrificadas permiten que el ciclo de transmisión continúe. La transmisión depende de higiene subóptima de las manos, por cuanto los pastores quedan infectados mientras manipulan sus perros: huevos retenidos en el pelaje de estos animales son captados en las manos e ingeridos más tarde. En contraste, la equinococosis silvestre se encuentra principalmente en Alaska y oeste de Canadá, donde los lobos actúan como hospederos definitivos, y los intermediarios son el alce o el caribú. En dos condados en California se ha descrito un segundo ciclo silvestre que comprende ciervos y coyotes. Cuando cazadores matan estos siervos salvajes y dan sus vísceras como alimento a perros acompañantes, puede establecerse un ciclo pastoral.

Dejar que los perros se alimenten de vísceras de ovejas permite que se mantengan infecciones pastorales.

Infección de manos a boca de seres humanos después de contacto con perros.

Ciclo silvestre en Alaska y oeste de Canadá.

EQUINOCOCOSIS: ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

Los quistes de *E. granulosus* que están creciendo producen daño tisular por medios mecánicos. La presentación clínica depende de

su número, sitio y tasa de crecimiento. Por lo general, transcurre un periodo latente de cinco a 20 años entre la adquisición de infección y el diagnóstico subsiguiente. Se han reportado intervalos tan prolongados como 75 años.

Enfermedad causada por efectos mecánicos de quistes después de muchos años.

En infecciones silvestres, dos terceras partes de los quistes se encuentran en los pulmones y el resto en el hígado. La mayoría de los pacientes es asintomática cuando la lesión se descubre en una radiografía de tórax o en un examen físico, sistemático. En ocasiones, el paciente puede presentarse con hemoptisis, dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen, o una masa hepática hipersensible. La morbilidad importante es poco común y la muerte es rara. En la forma pastoral de la enfermedad, 60% de los quistes se encuentra en el hígado y 25% en los pulmones. Una quinta parte de los pacientes muestra afección de múltiples sitios. Los quistes hidatídicos, que crecen con mayor rapidez (0.5 a 1 cm/año) que las lesiones silvestres, pueden alcanzar un enorme tamaño (**figura 56-7B**). Veinte por ciento finalmente se rompe, lo cual produce fiebre, prurito, urticaria y —a veces— choque anafiláctico. Tejido germinal o cápsulas de cría también pueden propagarse a otras áreas, lo cual disemina la infección. La rotura de lesiones pulmonares también provoca tos, dolor torácico y hemoptisis. Los quistes hepáticos pueden romperse a través del diafragma, o romperse hacia el conducto biliar o la cavidad peritoneal. No obstante, casi todos presentan una masa hepática palpable e hipersensible. La extrusión intrabiliar de quistes calcificados puede imitar los signos de colecistitis aguda; la obstrucción completa da por resultado ictericia. Los quistes óseos producen fracturas patológicas. Las lesiones en el CNS pueden manifestarse con ceguera o crisis convulsivas. Las lesiones cardiacas se han asociado con alteraciones de la conducción, rotura ventricular y metástasis embólicas. Se ha sugerido que complejos de antígeno-anticuerpo circulantes pueden depositarse en los riñones, lo cual inicia glomerulonefritis membranosa.

Los quistes pulmonares predominan en la enfermedad silvestre, y los hepáticos en la pastoral.

Los quistes pueden alcanzar un gran tamaño.

La rotura conduce a manifestaciones de hipersensibilidad y a diseminación.

DIAGNÓSTICO

En pacientes infectados por *E. granulosus,* las radiografías de tórax demuestran lesiones pulmonares como masas redondas, un poco irregulares, de densidad uniforme, a menudo sin calcificación. En contraste, más de la mitad de las lesiones hepáticas muestra un anillo calcificado uniforme. La CT, la ecografía y la MRI pueden revelar un quiste simple lleno de líquido o quistes hijos con arena hidatídica. La colangiografía retrógrada endoscópica ha sido valiosa para determinar la localización de quistes y posible comunicación con el árbol biliar. Debido al potencial de una reacción alérgica o de propagación de la infección, la aspiración diagnóstica puede estar contraindicada. Sin embargo, en casos seleccionados, el drenaje percutáneo guiado con ecografía, seguido por la introducción de solución salina hipertónica para matar protoescólices y la capa germinal, ha resultado seguro y útil con fines tanto diagnósticos como terapéuticos (véase PAIR más adelante). En pacientes con quistes pulmonares rotos pueden demostrarse escólices en el esputo.

El aspecto radiográfico y en otros estudios de gabinete es característico.

La confirmación del diagnóstico antes de drenaje casi siempre requiere práctica de pruebas serológicas. Lamentablemente, los procedimientos actuales no son del todo satisfactorios. Las pruebas de hemaglutinación indirecta y aglutinación de látex resultan positivas en 90% de los pacientes con lesiones hepáticas, y en 60% de aquellos con quistes hidatídicos pulmonares. Se ha mostrado que la valoración con reacción en cadena de la polimerasa es capaz de detectar cantidades de picogramo de DNA genómico de *Echinococcus* en material de biopsia con aguja fina a partir de pacientes con sospecha de equinococosis.

El diagnóstico serológico es importante, pero necesita sensibilidad mejorada.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

Durante años, la única terapia definitiva disponible fue la extirpación quirúrgica. En pacientes con quistes hidatídicos pulmonares del tipo silvestre y pequeñas lesiones hepáticas calcificadas, sólo se practicaba intervención quirúrgica cuando se hacían sintomáticos o se observaba aumento notorio del tamaño de los quistes con el tiempo. No obstante, para lesiones no complicadas puede usarse **a**spiración **p**ercutánea, **i**nfusión de escolicida y **r**easpiración (P*ercutaneous* A*spiration,* I*nfusion of scolicide and* R*easpiration* [PAIR]) en lugar de intervención quirúrgica. Si se efectúa de manera apropiada, esta técnica es más segura que la intervención quirúrgica abierta, y se tolera mejor. En la actualidad se recomienda que se administre albendazol en dosis altas antes, y durante varias semanas (o años en el caso de infección por *E. multilocularis*) después de intervención quirúrgica o aspiración. Los perros infectados se deben desparasitar, y los cadáveres y vísceras infectados se deben quemar o enterrar. Se requiere cuidadoso lavado de las manos después de contacto con perros potencialmente infectados.

El tratamiento puede incluir PAIR con administración concomitante de albendazol.

Echinococcus multilocularis

Echinococcus multilocularis se encuentra principalmente en las regiones subártica y ártica en Norteamérica, Europa y Asia. Los gusanos adultos habitan en el intestino de zorros y, en menor grado, coyotes. Sus formas larvarias se refugian en los tejidos de ratones y de ratones de campo, la presa roedora de caninos. Los perros domésticos pueden adquirir tenias adultas al matar e ingerir estos roedores silvestres infectados por larvas. Los seres humanos son infectados con formas larvarias por la ingestión de huevos expulsados en las heces de sus perros domésticos, o por ingestión de vegetación contaminada con huevos. A diferencia de las formas larvarias de *E. granulosus*, las de *E. multilocularis* muestran gemación *externa,* lo que produce quistes multiloculares proliferativos que lentamente, pero de manera progresiva, invaden los órganos afectados y tejidos adyacentes, y los destruyen.

Las larvas muestran gemación externa; producen quistes multiloculares.

La evolución clínica en humanos se caracteriza por dolor epigástrico, ictericia obstructiva y, con menor frecuencia, metástasis a los pulmones y cerebro, lo que imita así de manera estrecha un hepatoma. Al igual que con *E. granulosus*, el tratamiento médico de infección por *E. multilocularis* a menudo no proporciona cura. Los pacientes con infección multilocular pueden requerir manejo quirúrgico.

HYMENOLEPIS

Al igual que las especies de *Echinococcus* y, en contraste con las tenias de ganado vacuno, de cerdos y de peces, el gusano adulto de *Hymenolepis nana* es muy pequeño; quizá mide 4 cm de longitud. La llamada "tenia enana" es la única tenia que puede transmitirse directo de una persona a otra. Los huevos son ingeridos por medio de la vía fecal-oral. A continuación liberan embriones que penetran en la pared intestinal. Los quistes resultantes maduran en la pared intestinal, y después vuelven a entrar en la luz del intestino para desarrollarse de nuevo hacia gusanos adultos. Las áreas endémicas incluyen partes de Asia, Europa, Centroamérica, Sudamérica y África. En ocasiones se encuentra en personas institucionalizadas en Norteamérica. La mayoría de las personas es asintomática, pero las cargas grandes de gusanos pueden asociarse con diarrea, cólicos abdominales y anorexia. El diagnóstico se efectúa al encontrar huevos característicos en las heces. El tratamiento es similar al que se utiliza para infección por otras tenias, pero puede ser necesario que se prolongue para erradicar por completo quistes en la pared intestinal.

Puede ser transmitido directamente de un ser humano a otro.

ESTUDIO DE CASO

CRISIS CONVULSIVAS EN LA CANCHA DE TENIS

Un tenista profesional de 26 años, de México, repentinamente presentó una crisis convulsiva epiléptica del lado izquierdo, de cinco minutos de duración, mientras estaba compitiendo en un torneo internacional. No tenía antecedente de crisis convulsivas, y había estado bien antes de este episodio.

El examen físico resultó normal, pero la MRI del cerebro reveló una lesión redonda, calcificada, de 3 cm, en el lóbulo derecho.

PREGUNTAS

- ¿Cuál es la causa más probable de la enfermedad de este paciente?

A. *Taenia saginata*
B. *Taenia solium*
C. *Echinococcus granulosus*
D. *Diphyllobothrium latum*

- ¿Con qué parásitos se asocia la deficiencia de vitamina B12, con anemia macrocítica?

A. *Echinococcus multilocularis*
B. *Diphyllobothrium latum*
C. *Taenia saginata*
D. *Taenia solium*

- ¿Cuál es el hospedero intermedio común para la transmisión de equinococosis?

A. Cerdo
B. Ganado vacuno
C. Pescado
D. Perro

RESPUESTAS

1(B), **2**(B), **3**(D)

CAPÍTULO 57

Trematodos

De las muchas relaciones que se han desarrollado entre humanos y helmintos durante los milenios de su existencia mutua, quizá la más destructiva para la salud y la productividad del ser humano es la forjada por los trematodos, o "duelas". Por lo general, los adultos viven décadas dentro de los tejidos y los sistemas vasculares del ser humano, donde resisten el ataque inmunitario y producen daño progresivo de órganos vitales. Desde el punto de vista morfológico, los trematodos muestran simetría bilateral, su longitud varía desde algunos milímetros hasta varios centímetros, y poseen dos ventosas profundas de las cuales se deriva su nombre ("cuerpo con orificios"). Una rodea la cavidad oral y la otra está situada en la superficie ventral del gusano. Estos órganos se usan tanto para fijación como para locomoción; el movimiento es característico, a manera de oruga.

Las duelas se mueven por el tejido y la vasculatura con locomoción a manera de oruga.

El tracto digestivo empieza en la ventosa oral, y continúa como una faringe y esófago musculares antes de bifurcarse para formar cecas bilaterales que tienen una terminación ciega cerca de la extremidad posterior del gusano. El alimento no digerido es vomitado a través de la cavidad oral. El sistema excretor consta de varias células huecas, ciliadas en "llama" que excretan productos de desecho hacia conductos interconectores que terminan en un poro excretor posterior.

Los trematodos se dividen en dos categorías principales, con base en sus sistemas reproductores: los hermafroditas y los esquistosomas (**cuadro 57-1**). Los hermafroditas adultos contienen gónadas tanto masculina como femenina, y producen huevos operculados (definidos como con una tapa). En contraste, los esquistosomas tienen sexos separados, y la hembra fertilizada sólo deposita huevos no operculados. Sin embargo, los dos grupos tienen ciclos de vida similares. En ambos casos, los huevos se excretan desde el hospedero humano y —si llegan a agua dulce—eclosionan para liberar larvas ciliadas llamadas **miracidios**. Estas larvas encuentran un hospedero caracol específico para la especie de trematodo y penetran en él. En este hospedero caracol intermedio son transformadas mediante un proceso de reproducción asexual hacia miles de larvas con cola llamadas **cercarias**, que son liberadas desde el caracol al cabo de un periodo de semanas. Las cercarias nadan en agua dulce y buscan su siguiente hospedero. En el caso de las cercarias esquistosómicas, este hospedero es el ser humano. Cuando entran en contacto con la superficie de la piel, se fijan, se deshacen de su cola e invaden, lo que completa así su ciclo de vida. En contraste, las cercarias de las duelas hermafroditas se enquistan en o sobre una planta o animal acuático, donde pasan por una segunda transformación para convertirse en **metacercarias** infecciosas. Su ciclo se completa cuando este segundo hospedero intermedio es ingerido por un ser humano.

Dos grupos: hermafroditas y esquistosomas.

Para ambos grupos, los caracoles liberan cercarias móviles en el agua.

Las cercarias de *Schistosoma* en el agua infectan a la personas a través de la piel.

De los muchos trematodos que infectan a los humanos, aquí sólo se comentan los cinco de mayor importancia médica. Las duelas sanguíneas, todas las cuales son miembros del género *Schistosoma* (*S. mansoni, S. haematobium* y *S. japonicum*), y las duelas pulmonar (*Paragonimus* spp.) y hepática (*Clonorchis sinensis*), que son hermafroditas. En el **cuadro 57-2** se listan los detalles básicos de estas y otras duelas tisulares e intestinales hermafroditas.

Las cercarias hermafroditas se enquistan sobre vegetales o animales acuáticos antes de transformarse en metacercarias infecciosas.

CUADRO 57-1 Características generales de los trematodos

	TIPO DE TREMATODO	
CARACTERÍSTICA	**ESQUISTOSOMAS**	**HERMAFRODITAS**
Género	*Schistosoma*	*Paragonimus, Clonorchis, Opisthorchis, Fasciola, Fasciolopsis, Heterophyes/ Metagonimus*
Ubicación del adulto en el cuerpo humano		
	Torrente sanguíneo	Tejido o intestino
Aspectos morfológicos		
Adulto	Ventosas oral y ventral	Ventosas oral y ventral
	Tracto gastrointestinal ciego	Tracto gastrointestinal ciego
	Delgado, parecido a gusano	Plano, parecido a hoja
Huevo	No operculado	Operculado
Aspectos biológicos		
Sexos	Separados	Hermafroditas
Intermedios	Uno	Dos
Lapso de vida	Prolongado	Prolongado

CUADRO 57-2 Trematodos hermafroditas

	PARAGONIMUS	*CLONORCHIS*	*OPISTHORCHIS*	*FASCIOLA*	*FASCIOLOPSIS*	*HETEROPHYES/ METAGONIMUS*
Distribución						
Geográfica	Asia, África, Centroamérica	Japón, China, Taiwán, Vietnam	Asia, Europa Oriental	Todo el mundo	Este y sudeste de Asia	Asia, ex Unión Soviética, Mediterráneo
Población infectada (en millones)	3	20	4	–	10	–
Gusanos adultos						
Hospederos reservorio	Animales domésticos y salvajes	Gatos, perros	Animales domésticos y salvajes	Ovejas y otros herbívoros	Cerdos	Mamíferos que comen peces
Ubicación en el cuerpo	Pulmones, CNS	Tracto biliar	Tracto biliar	Tracto biliar	Intestino delgado	Intestino delgado
Longitud (mm)	7 a 12	10 a 25	10	20 a 30	20 a 75	1 a 2
Lapso de vida (años)	4 a 6	20 a 30	20 a 30	10 a 15	0.5	1
Huevos						
Características	Operculados	Operculados	Operculados	Operculados	Operculados	Operculados
Tamaño (µm)	80 a 100	26 a 30	26 a 30	130 a 150	130 a 150	26 a 30
Ubicación[a]	Esputo, heces	Bilis, heces	Bilis, heces	Bilis, heces	Heces	Heces
Larvas						
Primer hospedero intermedio	Caracol	Caracol	Caracol	Caracol	Caracol	Caracol
Segundo hospedero intermedio	Cangrejos de agua dulce y cangrejos de río	Peces de agua dulce	Peces de agua dulce	Berro y otras plantas acuáticas	Castaña de agua y otras plantas acuáticas	Pez de agua dulce

CNS, sistema nervioso central.
[a] Especímenes diagnósticos.

PARAGONIMUS

ESPECIES DE *PARAGONIMUS*: PARASITOLOGÍA Y CICLO DE VIDA

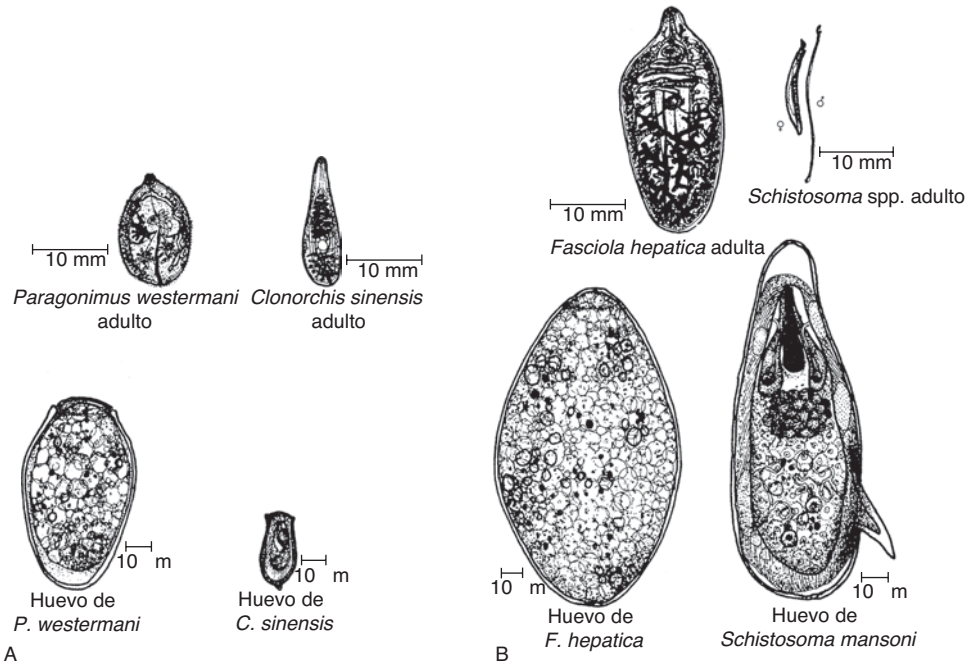
Varias especies de *Paragonimus* pueden infectar a humanos. *Paragonimus westermani*, que está distribuido en Asia Oriental, es la especie más involucrada. Es característico que los adultos cortos, rechonchos (10 por 5 mm), de color café-rojizo, se encuentren encapsulados en el parénquima pulmonar de su hospedero definitivo. Los adultos a menudo, mas no siempre, se encuentran en pares en estas cápsulas, donde por lo general se fertilizan de manera cruzada uno a otro. Ahí depositan huevos operculados de color pardo-oro, que se distinguen de estructuras similares por su tamaño (50 por 90 µm) y hombro periopercular prominente (**figura 57-1**). Los huevos pueden liberarse hacia un bronquiolo antes de que la cápsula de tejido fibroso humano esté completa, o cuando una cápsula erosiona hacia un bronquiolo. A continuación los huevos son impulsados hacia arriba con la tos, y se escupen o se degluten y pasan a las heces. En uno u otro caso, si llegan a agua dulce, embrionan durante varias semanas antes de que surjan miracidios ciliados a través de los opérculos abiertos. Después de la invasión de un hospedero caracol apropiado, transcurren tres a cinco meses antes de que se liberen cercarias. Estas formas larvarias invaden las branquias, la musculatura y las vísceras de ciertos cangrejos de río o cangrejos de agua dulce; al cabo de seis a ocho semanas, las cercarias se transforman en metacercarias. Cuando los seres humanos ingieren la carne cruda o mal cocida de un segundo hospedero intermedio, las metacercarias se enquistan en el duodeno y cavan a través de la pared del intestino hacia la cavidad peritoneal. Más tarde, casi todas continúan su migración a través del diafragma, y alcanzan la madurez en los pulmones cinco a seis semanas más tarde (**figura 57-2**). Empero, algunas son retenidas en la pared intestinal y el mesenterio, o van a otros focos como el hígado, el páncreas, los riñones, músculo esquelético o tejido subcutáneo. Los gusanos jóvenes que migran a través del cuello y el agujero yugular pueden enquistarse en el cerebro, el sitio ectópico más común. La paragonimiasis es una zoonosis: además de seres humanos, otros carnívoros pueden servir como hospederos definitivos, incluso ratas, gatos, perros y cerdos. Los adultos ectópicos inmaduros en los músculos estriados del cerdo pueden infectar a humanos después de la ingestión de carne de cerdo no bien cocida.

Los microorganismos adultos por lo general se encapsulan en los pulmones.

La cápsula erosiona hacia bronquiolos y los huevos son impulsados hacia arriba con la tos; el ciclo continúa si los huevos llegan al agua con caracol susceptible.

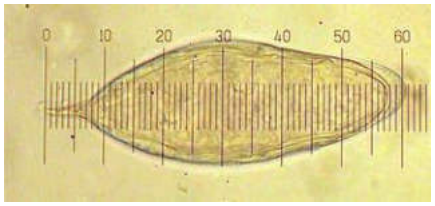
El cangrejo de río y los cangrejos de agua dulce son dos hospederos intermedios.

Otros carnívoros también son hospederos definitivos.



C

D



E

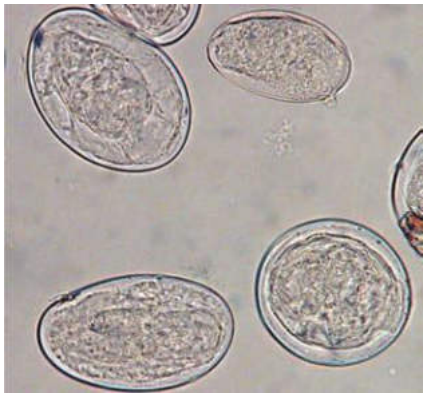

F

FIGURA 57-1. Huevos de trematodo. A. Estructura de adultos y huevos de *Paragonimus* y *Clonorchis*. **B.** Estructura de adultos y huevos de *Fasciola* y *Schistosoma*. **C.** Dos huevos de *Clonorchis sinensis* en las heces. El huevo izquierdo tiene un opérculo abierto para eclosionar un miracidio transparente. **D.** Huevo de *S. mansoni* maduro en las heces, con espina lateral. (C y D, reproducidas con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases*. Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.) **E.** Huevos de S. *haematobium* maduro en la orina con espina terminal. **F.** Huevos de *S. japonicum* maduro en las heces con espina diminuta. (E y F proporcionadas por Paul Pottinger, M.D.)

PARAGONIMIASIS (INFECCIÓN POR DUELA PULMONAR)

EPIDEMIOLOGÍA

Si bien la mayor parte de los cinco millones de infecciones en seres humanos está concentrada en el Lejano Oriente (p. ej., Corea, Japón, China, Taiwán, Filipinas, Indonesia). La paragonimiasis se ha descrito en India, África (*P. africanus*) y Latinoamérica (*P. mexicanus*). *Paragonimus kellicotti*, un parásito del visón, se distribuye en el este de Canadá y Estados Unidos, pero rara vez produce infección en humanos. Alguna vez se encontró que alrededor de 1% de los vietnamitas que acababan de inmigrar a Estados Unidos estaba infectado por *P. westermani*. La infección del hospedero caracol, que se encuentra en arroyos pequeños de montañas situados lejos de lugares donde habita el ser humano, quizá se

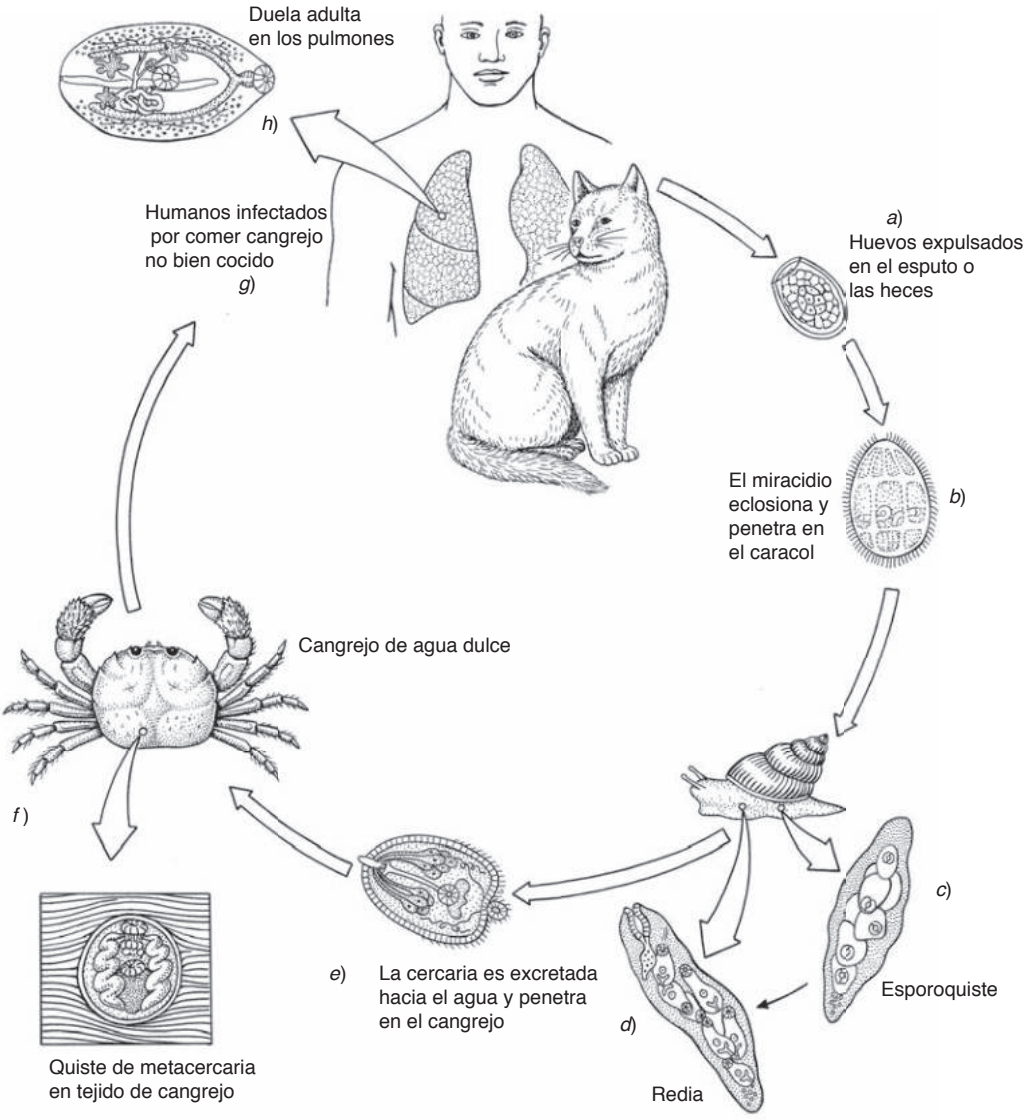


FIGURA 57-2. Ciclo de vida de *Paragonimus westermani*. (Reproducida con autorización de Roberts RL, Janovy J, Nadler S: *Foundations of Parasitology*, 9a. edición. McGraw-Hill, 2013.)

mantiene por hospederos animales que no son personas. La enfermedad de humanos ocurre cuando los individuos quedan expuestos a cangrejos infectados debido a la carencia de alimentos o a costumbres locales. Cuando estos crustáceos son preparados para cocinarlos, puede quedar jugo que contiene metacercarias sobre la superficie de trabajo, y contaminar otros alimentos que después se preparan en la misma área. El jugo de cangrejo fresco, que se ha usado para el tratamiento de esterilidad en Camerún, y de sarampión en Corea, también puede transmitir la enfermedad. En el Lejano Oriente, los cangrejos se comen después de salado leve, encurtido, o luego de sumergirlos brevemente en vino (cangrejo al vino), prácticas que rara vez son mortales para las metacercarias. Esto también ha ocurrido en Estados Unidos. Los niños que viven en áreas endémicas pueden quedar infectados mientras manipulan cangrejos o los ingieren durante juego.

Los caracoles infectados a menudo se encuentran en arroyos de montaña.

Los humanos quedan infectados al ingerir crustáceos infectados no bien cocidos.

PARAGONIMIASIS (INFECCIÓN POR DUELA PULMONAR): ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

Los gusanos adultos en los pulmones desencadenan una reacción inflamatoria eosinofílica y, por último, forman una cápsula fibrosa de 1 a 2 cm que rodea uno o más parásitos y los envuelve. Un paciente infectado puede albergar más de 20 de esas lesiones. Con el inicio de la oviposición, la cápsula se hincha y erosiona hacia un bronquiolo, lo que da por resultado expectoración de los huevos parduzcos, sangre y un exudado inflamatorio. La infección bacteriana secundaria de los quistes evacuados es común, y produce un cuadro clínico de bronquitis crónica o bronquiectasias. Cuando los quistes se rompen hacia la cavidad pleural, puede haber dolor torácico y derrame pleural.

Pueden formarse múltiples quistes pulmonares.

En etapas tempranas de la infección, las radiografías de tórax demuestran infiltrados segmentarios pequeños; éstos poco a poco son reemplazados por nódulos redondos que pueden cavitarse. Finalmente, se forman anillos quísticos y sobrevienen fibrosis y calcificación, lo cual produce un cuadro que semeja mucho el de la tuberculosis pulmonar. Esta confusión se complica por la coexistencia frecuente de ambas enfermedades.

La infección secundaria de quistes rotos produce bronquitis.

Las duelas adultas en el intestino y el mesenterio producen dolor, diarrea sanguinolenta, y en ocasiones masas abdominales o cutáneas palpables; estas últimas son más características de una duela china relacionada, *P. skrjabini.* En 1% de los casos de paragonimiasis en el sudeste de Asia, más común en niños, los parásitos se alojan en el cerebro y producen diversas manifestaciones neurológicas, entre ellas epilepsia, parálisis, hemianopsia homónima, atrofia óptica y papiledema.

El absceso pulmonar crónico puede semejar tuberculosis.

DIAGNÓSTICO

Por lo general no hay huevos en el esputo durante los primeros tres meses de infección manifiesta; sin embargo, los exámenes repetidos los demuestran en más de 75% de los pacientes infectados. Cuando hay un derrame pleural, es necesario verificar si contiene huevos. El examen de heces suele ser útil, sobre todo en niños que degluten su esputo expectorado. En alrededor de 50% de los pacientes con lesiones cerebrales las radiografías del cráneo demuestran calcificación. En esos casos, el líquido cefalorraquídeo muestra concentración alta de proteína y leucocitosis eosinofílica. No obstante, en estos casos el diagnóstico a menudo depende de la detección de anticuerpos circulantes por medio de la técnica de inmunoelectrotransferencia. Su presencia se correlaciona bien con enfermedad aguda y desaparece con terapia exitosa.

Es difícil encontrar huevos en esputo, líquido pleural y heces.

Estudio serológico para hacer el diagnóstico y vigilar la respuesta al tratamiento.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

La infección por duela pulmonar muestra buena respuesta a la terapia con praziquantel o bitionol (no disponible en Estados Unidos). Las lesiones cerebrales pueden requerir medicamentos anticonvulsivos. El control requiere cocido adecuado de mariscos antes de la ingestión.

CLONORCHIS

CLONORCHIS SINENSIS: PARASITOLOGÍA Y CICLO DE VIDA

Las duelas de los generos *Fasciola*, *Opisthorchis* y *Clonorchis* pueden infectar el tracto biliar de seres humanos, y a veces produce manifestaciones de obstrucción ductal (**cuadro 57-2**). *Clonorchis sinensis*, la duela hepática china, es la más importante, y se comenta aquí. El adulto pequeño y delgado (5 por 15 mm) sobrevive hasta 50 años en el tracto biliar de su hospedero al alimentarse de sus ricas secreciones mucosas. Un polo anterior en forma de cono, una ventosa oral grande y un par de testículos profundamente lobulillares, uno detrás del otro en el tercio posterior del gusano, los distinguen de otros parásitos hepáticos (**figura 57-1A**). Alrededor de 2 000 huevos pequeños (15 por 30 µm) ovoides son descargados a diario, y encuentran su camino por el conducto biliar y hacia el torrente fecal. Las cubiertas de huevos en forma de urna tienen un hombro discernible en su anillo opercular, y una protuberancia pequeña en el polo posterior más ancho (figura 57-1A). Cuando llegan a agua dulce, son ingeridos por su hospedero caracol intermedio, donde se transforman en cercarias (**figura 57-3A**). Estas cercarias son liberadas hacia el agua, donde nadan hasta que penetran en los tejidos de peces de agua dulce, en los cuales se enquistan para formar metacercarias. Si este último hospedero es ingerido por un mamífero que come peces, las larvas son liberadas en el duodeno, ascienden por el colédoco, migran hacia los conductos biliares de segundo orden y maduran hasta la adultez al cabo de 30 días (**figura 57-4**).

Los adultos sobreviven décadas en el tracto biliar.

Los huevos descargados en los conductos biliares aparecen en las heces.

Los caracoles son el primer hospedero intermedio, y los peces el segundo.

Metacercarias provenientes de pescado ingerido migran hacia el sistema biliar.

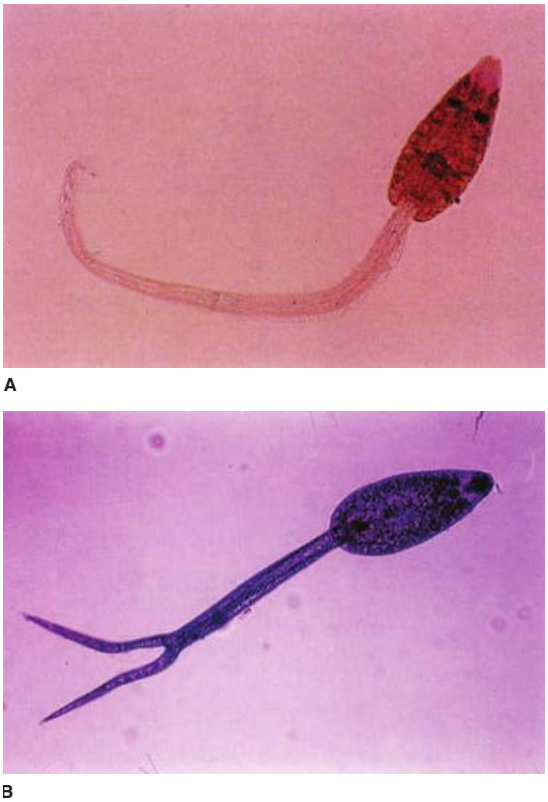


FIGURA 57-3. Larvas cercarias de trematodo. A. *Clonorchis sinensis.* **B.** *Schistosoma mansoni.* (Reproducida con autorización de Connor DH, Chandler FW, Schwartz DQ *et al.*: *Pathology of Infectious Diseases.* Stamford CT: Appleton & Lange, 1997.)

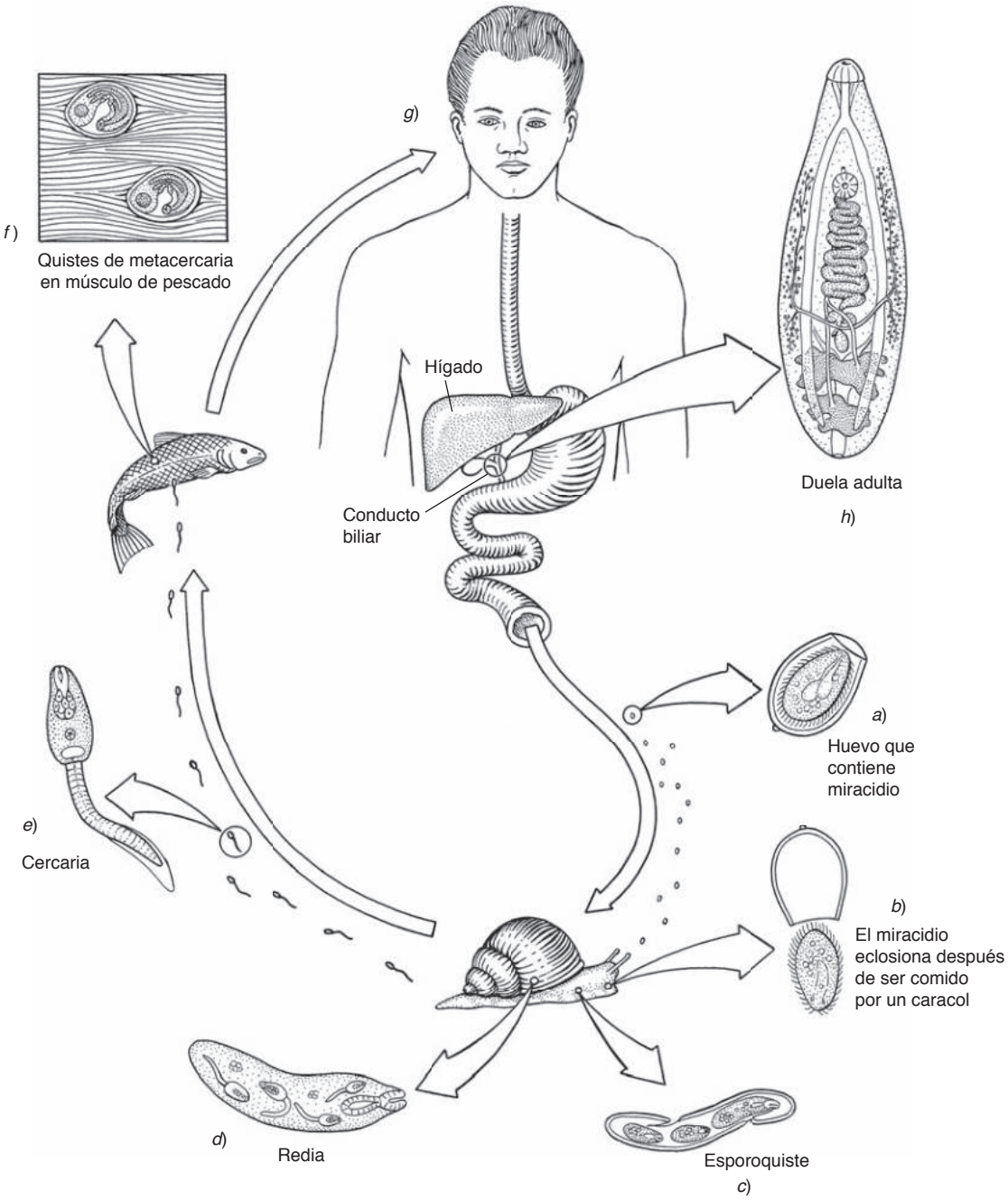


FIGURA 57-4. Ciclo de vida de *Clonorchis*. (Reproducida con autorización de RL, Janovy J, Nadler S: *Foundations of Parasitology*, 9a. edición. McGraw-Hill, 2013.)

Además de humanos, las ratas, los gatos, los perros y los cerdos pueden servir como hospederos definitivos.

CLONORQUIASIS (INFECCIÓN POR DUELA HEPÁTICA)

EPIDEMIOLOGÍA

La clonorquiasis es endémica en el sudeste de Asia, sobre todo en Corea, Japón, Taiwán, el valle del río Rojo de Vietnam, la provincia del sur de China de Guandong y Hong Kong. En años previos, la transmisión del parásito era perpetuada por la práctica de fertilizar estanques de peces comerciales con heces de humano. Mejoras recientes de la eliminación de desechos de personas han disminuido la adquisición de la enfermedad en casi todas las áreas. Sin embargo, el lapso de vida muy prolongado de estos gusanos se refleja en un decremento mucho más lento de la prevalencia de infección general. En algunas aldeas en el sur de China, casi toda la población adulta está infectada. Un estudio de especímenes de heces de inmigrantes de Hong Kong a Canadá mostró una tasa de infección de más de 15% general, y 23% en adultos de 30 a 50 años de edad. La clonorquiasis se adquiere al comer pes-

cado crudo, congelado, seco, salado, ahumado o encurtido. El envío comercial de esos productos fuera del área endémica puede dar lugar a la adquisición de gusanos lejos de su fuente original.
Endémica en el sudeste de Asia.
La transmisión a seres humanos se relaciona con la eliminación de desechos.
Los humanos quedan infectados al ingerir pescado mal cocido.

CLONORQUIASIS (INFECCIÓN POR DUELA HEPÁTICA): ASPECTOS CLÍNICOS

MANIFESTACIONES

La migración de las larvas desde el duodeno al conducto biliar puede producir fiebre, escalofríos, ictericia leve, eosinofilia y agrandamiento del hígado. El gusano adulto induce hiperplasia epitelial, formación de adenoma e inflamación periductal. En presencia de infección leve rara vez hay enfermedad clínica. Empero, muchas reinfecciones pueden producir cargas de 500 a 1 000 gusanos, lo cual da lugar a la formación de cálculos biliares y, a veces, carcinoma de conducto biliar, en pacientes con infecciones graves de larga evolución. La formación de cálculos a menudo se acompaña por estado de portador biliar asintomático de *Salmonella* serovariedad Typhi. Los gusanos muertos pueden obstruir el colédoco e inducir colangitis bacteriana secundaria, que puede acompañarse de bacteriemia y choque endotóxico. En ocasiones se encuentran gusanos adultos en los conductos pancreáticos, donde pueden producir obstrucción ductal y pancreatitis aguda.
La infección leve por lo general es asintomática.
Manifestaciones hepáticas y biliares graves por cargas grandes de gusanos, incluso colangiocarcinoma.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico definitivo de clonorquiasis requiere la recuperación e identificación del huevo distintivo a partir de las heces o de aspirados duodenales. En presencia de infecciones leves pueden requerirse exámenes repetidos. Dado que la mayoría de los pacientes es asintomática, cualquier individuo con manifestaciones clínicas de enfermedad en quien se encuentren huevos de *Clonorchis*, debe evaluarse para la presencia de otras causas de enfermedad. Los pacientes con clonorquiasis sintomática aguda por lo general tienen leucocitosis, eosinofilia, concentración alta de fosfatasa alcalina, y resultados anormales en la tomografía computarizada y la ecografía del hígado. Los colangiogramas pueden revelar dilatación de los conductos intrahepáticos, defectos de llenado pequeños compatibles con la presencia de gusanos adultos y, en ocasiones, colangiocarcinoma.
Huevos distintivos presentes en las heces y en aspirados duodenales.
La eosinofilia es común en presencia de enfermedad aguda.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

El praziquantel y el albendazol han resultado ser fármacos terapéuticos eficaces. Los pacientes con colangitis obstructiva aguda debida a un gusano o cálculo en los conductos colectores grandes deben recibir manejo como para cualquier otra causa de obstrucción, incluso consideración de antibióticos para infección secundaria y corrección de la obstrucción (p. ej., por medio de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica [ERCP]). La prevención requiere cocido a fondo del pescado de agua dulce y eliminación sanitaria apropiada de heces de ser humano.

SCHISTOSOMA

ESPECIES DE *SCHISTOSOMA*: PARASITOLOGÍA Y CICLO DE VIDA

Los esquistosomas son un grupo de duelas estrechamente relacionadas que habitan el sistema vascular de varios animales. De las cinco especies que se sabe que infectan a humanos, *S. mansoni*, *S. haematobium* y *S. japonicum* tienen importancia primaria. Infectan de 200 a 300 millones de personas en África, Oriente Medio, sudeste de Asia, el Caribe y Sudamérica, y cada año matan a un millón. Las dos especies restantes se encuentran en áreas limitadas de África occidental (*S. intercalatum*) y el sudeste de Asia (*S. mekongi*) y no se comentan aquí en detalle.
Los adultos habitan el sistema vascular portal.

Los gusanos adultos pueden distinguirse de los trematodos hermafroditas por la ubicación anterior de su ventosa ventral, por su cuerpo cilíndrico y por sus sistemas reproductores (esto es, sexos separados). Los especímenes adultos de diferentes especies se diferencian uno de otro sólo con dificultad. El macho de 1 a 2 cm posee un surco ventral profundo, o "esquisto". Dentro de este canal ginecofórico porta la hembra más larga y más delgada en un abrazo copulatorio que dura toda la vida. El ciclo de vida del esquistosoma (**figura 57-5**) empieza después de apareamiento en la circulación hepatoportal cuando la pareja unida usa sus ventosas para ascender por los vasos mesentéricos contra el flujo de sangre. Guiado por estímulos desconocidos, *S. japonicum* entra en la vena mesentérica superior, hasta que llega a los radicales venosos del intestino delgado y el colon ascendente; *S. mansoni* y *S. haematobium* son dirigidos al sistema mesentérico inferior. El destino del primero es el colon descendente y el recto; no obstante, el segundo pasa a través del plexo hemorroidal al sistema venoso sistémico y, por último, llega al plexo venoso de la vejiga urinaria y otros órganos pélvicos, donde se establece.
Sexos separados con forma diferente.
Schistosoma japonicum: venas del intestino delgado.
Schistosoma mansoni: venas portales del colon y el recto.
Schistosoma haematobium: venas de la vejiga urinaria y de órganos pélvicos.

Al llegar a las vénulas submucosas, los gusanos empiezan a depositar huevos. Cada par deposita 300 (*S. mansoni*, *S. haematobium*) 3 000 (*S. japonicum*) huevos a diario durante el resto de su lapso de vida de cuatro a 35 años. Las enzimas secretadas por el miracidio encerrado se difunden a través de la cubierta y digieren el tejido circundante. Los huevos inmediatamente adyacentes a la superficie mucosa se rompen hacia la luz del intestino (*S. mansoni, S. japonicum)* o la vejiga (*S. haematobium*) y son expulsados al exterior en las excretas. Ahí, con técnicas apropiadas, se pueden

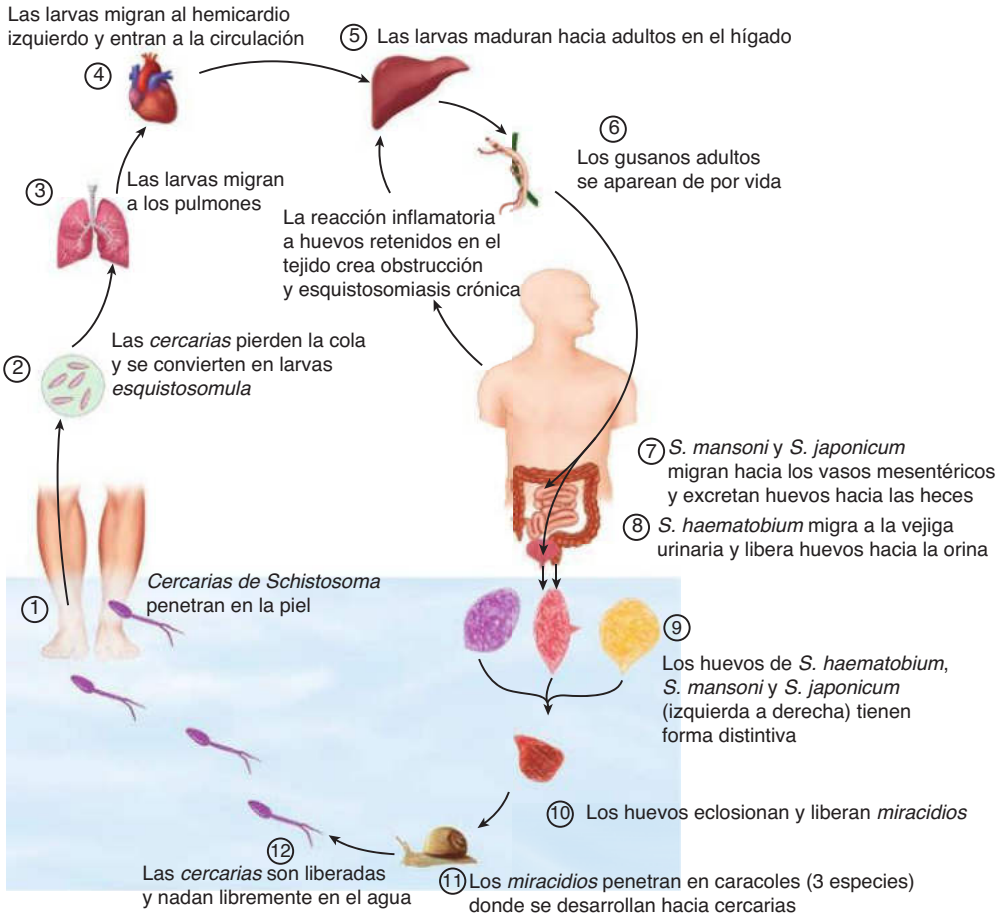


FIGURA 57-5. Ciclo de vida de esquistosomas.

observar y diferenciar con facilidad. Los huevos de *S. mansoni* son ovales, poseen una espina lateral aguda y miden 60 por 140 µm; los de *S. haematobium* difieren en la ubicación terminal de su espina. En contraste, los huevos de *S. japonicum* son más circulares y miden 70 por 90 µm. Una espina lateral diminuta sólo puede visualizarse con cuidado (**figura 57-1D-F**).

Los huevos depositados en la submucosa se rompen hacia la luz y pasan al exterior.

Los miracidios eclosionan rápido cuando los huevos son depositados en agua dulce. Al encontrar un hospedero caracol apropiado para su especie, lo invaden, y al cabo de uno a dos meses se transforman en miles de cercarias con cola bifurcada (figura 57-3B). Cuando son liberadas desde el caracol, estas larvas infecciosas nadan en todas direcciones durante algunos días. Las cercarias que entran en contacto con piel humana durante este tiempo se fijan, pierden su cola y penetran. Durante una estadía de uno a tres días en la piel, las cercarias con tres capas de membrana externa se desarrollan hacia esquistosomula con siete capas externas, un cambio que se cree que es crucial para la supervivencia del parásito dentro del cuerpo humano. Estas esquistosomulas entran en vénulas de pequeño calibre y encuentran su camino a través del lado derecho del corazón hacia los pulmones. Después de un retraso de varios días, los parásitos entran en la circulación sistémica. Los que sobreviven al paso por los lechos capilares pulmonar e intestinal vuelven a la vena porta, donde maduran a adultos sexualmente activos al cabo de uno a tres meses, y encuentran una pareja del sexo opuesto, lo que completa así el ciclo de vida. La esquistosomiasis puede ser zoonótica, como se demuestra por la presencia de infección por *S. japonicum* en ganado vacuno y en el búfalo de agua en el sur de China.

Los huevos eclosionan para formar miracidios, que invaden caracoles.

Las cercarias provenientes de caracoles atraviesan la piel del ser humano, y se desarrollan hacia esquistosomula, que invade el sistema vascular.

ESQUISTOSOMIASIS (INFECCIÓN POR DUELA DE LA SANGRE)

EPIDEMIOLOGÍA

La distribución difundida y la morbilidad extensa de la esquistosomiasis hacen de ella la infección helmíntica más importante única en el mundo. Alrededor de 200 millones de personas —casi una de 30 de todas las personas— están infectadas en todo el mundo. De éstos, cada año morirán alrededor de 200 000. La transmisión continua del parásito depende del desecho de orina y excremento de humano hacia agua dulce, la presencia de hospederos caracol apropiados y la exposición de la gente a agua infestada por cercarias. La construcción de instalaciones de sanea-

miento y de purificación de agua, modernas, rompería este ciclo, pero excede los recursos económicos de muchos países endémicos. Paradójicamente, varios proyectos de irrigación masiva de tierras, lanzados para el propósito expreso de acelerar el desarrollo económico, ha dado lugar a la dispersión de infección hacia áreas antes no afectadas. *Schistosoma mansoni,* la más difundida de las duelas sanguíneas, es la única presente en el hemisferio occidental. Quizá en un principio introducida por esclavos africanos, *S. mansoni* ahora se encuentra en Venezuela, Brasil, Surinam, Puerto Rico, la República Dominicana, Santa Lucía y varias otras islas del Caribe.

La infección helmíntica más importante.

Se suspendería mediante la eliminación moderna de desechos.

Desafortunadamente, se propaga por nuevos proyectos de irrigación.

Dado que se carece de un hospedero caracol idóneo, la transmisión de *S. mansoni* no ocurre dentro de la zona continental de Estados Unidos; sin embargo, cerca de medio millón de individuos que residen en Estados Unidos han adquirido esquistosomiasis en otro sitio. Las poblaciones portorriqueña, yemenita y del sudeste de Asia están afectadas predominantemente. En el hemisferio oriental, la prevalencia de infección por *S. mansoni* es más alta en el delta del Nilo y en la sección tropical de África. También se encuentran focos aislados en África Oriental y Sudáfrica, Yemen, Arabia Saudita e Israel.

La distribución geográfica varía con la especie y depende de la presencia del hospedero caracol.

Schistosoma haematobium está confinado en su mayor parte a África y el Oriente Medio, donde su distribución se superpone con la de *S. mansoni*. *Schistosoma japonicum* afecta las poblaciones agrícolas de varios países del sudeste de Asia, entre ellos Japón, China, Filipinas e isla de Célebes. El relacionado *S. mekongi* se encuentra en los valles de los ríos Mekong y Mun de Vietnam, Tailandia, Camboya y Laos.

Dentro de las áreas endémicas de esquistosomiasis hay variaciones amplias tanto de las tasas de infección específicas para edad como de las cargas de gusanos. En general, ambas alcanzan un máximo durante la segunda década de vida, y después disminuyen con la edad. Este dato se ha explicado en parte por cambios de la intensidad de exposición a agua, y en parte por el desarrollo lento de inmunidad mediada por IgE. La mayoría de los pacientes infectados porta menos de 10 pares de gusanos en el sistema vascular y, en consecuencia, no tiene manifestaciones clínicas de enfermedad. Los individuos que presentan cargas mucho mayores de gusanos como resultado de infecciones repetidas pueden experimentar morbilidad y mortalidad altas.

Susceptibilidad relacionada con la edad, con un máximo en la segunda década.

PATOGENIA

Hay tres etapas clínico-patológicas principales en la esquistosomiasis. La primera etapa es iniciada por la penetración de la esquistosomula y la migración de la misma. La segunda etapa, o etapa intermedia, empieza con la oviposición, y se asocia con un complejo de manifestaciones clínicas. La tercera etapa, o etapa crónica, se caracteriza por la formación de granuloma y tejido cicatrizal alrededor de huevos retenidos.

INMUNIDAD

Las principales manifestaciones clinicopatológicas de la esquistosomiasis dependen de la respuesta inmunitaria mediada por células del hospedero a la presencia de huevos retenidos. No todos los huevos se excretan hacia el ambiente, y los que quedan en el tejido sirven como estímulos antigénicos para el sistema inmunitario humano. Con el tiempo, la intensidad de esta reacción disminuye; los granulomas que se forman durante las etapas más tardías de la infección son más pequeños y menos perjudiciales que los que se forman en etapas tempranas. No se entienden por completo los mecanismos de los cuales depende esta modulación. La evidencia actual sugiere que están involucrados tanto actividad de linfocito T supresor como bloqueo de anticuerpos. La correlación en seres humanos entre los antígenos leucocitarios humanos (HLA) tipos A1 y B5, y la aparición de hepatoesplenomegalia, sugiere que el grado de inmunorregulación está influido, al menos en parte, por el trasfondo genético del hospedero.

Manifestaciones de enfermedad clínica importante por respuesta inmunitaria mediada por células a huevos.

Según lo evidencia su supervivencia prolongada, los gusanos adultos son bien tolerados por sus hospederos. En parte, esta tolerancia puede ser atribuible a la formación de anticuerpos bloqueadores de IgG4 en etapas tempranas de la evolución de la infección. La tolerancia también puede reflejar la capacidad de los parásitos en desarrollo para disfrazarse al adsorber moléculas del hospedero, incluso inmunoglobulinas, glucolípidos de grupo sanguíneo y antígenos del complejo de histocompatibilidad. Empero, como se mencionó, la prevalencia y la intensidad de la infección de seres humanos empiezan a abatirse durante la adolescencia, pese a la exposición continua a cercarias infecciosas. Se ha sugerido que la esquistosomula que penetra en la piel después de la infección primaria es cubierta con anticuerpos específicos, unida a eosinófilos, y destruida antes de que llegue al sistema portal. Si bien la protección es incompleta, una tasa de muerte de 60 a 80% es muy eficaz en el control de la intensidad del parasitismo. Este estado, en el cual gusanos adultos de una infección primaria pueden sobrevivir en un hospedero resistente a reinfección, se denomina **inmunidad concomitante**. La producción de anticuerpos bloqueadores disminuye mientras que la producción de anticuerpos IgE protectores activos contra gusanos adultos aumenta, lo cual lleva a decremento de la población de gusanos total del hospedero.

Los anticuerpos bloqueadores y la adsorción de moléculas del hospedero proporcionan disfraz antigénico.

La inmunidad concomitante evita nuevas infecciones.

ESQUISTOSOMIASIS (INFECCIÓN POR DUELA DE LA SANGRE): ASPECTOS CLÍNICOS

ETAPA TEMPRANA

En el transcurso de 24 horas luego de penetrar en la piel, una proporción grande de esquistosomulas muere. En las infecciones por *S. mansoni* y *S. haematobium*, la hipersensibilidad inmediata y tardía a antígenos parasitarios da lugar a un exantema cutáneo

papular pruriginoso, cuya intensidad aumenta con exposiciones repetidas a cercarias. A medida que el esquistosoma viable empieza su migración hacia el hígado, el exantema desaparece, y el paciente experimenta fiebre, cefalea y dolor abdominal durante una a dos semanas.

Las reacciones de hipersensibilidad local y sistémica producen exantema.

Cabe hacer notar que sucede una enfermedad relacionada en Norteamérica, cuando ciertas especies de esquistosoma adaptadas a aves acuáticas invaden por error la piel de nadadores; incapaces de penetrar a mayor profundidad en el sistema vascular del ser humano, estas cercarias permanecen atrapadas en la piel. Los parásitos mueren ahí sin causar daño grave, pero no antes de causar una reacción inflamatoria pruriginosa localizada llamada dermatitis por cercarias, o "prurito del nadador".

La esquistosomiasis aviar es común en Norteamérica.

ETAPA INTERMEDIA

Después de uno a dos meses de exposición primaria, una vez que los gusanos adultos sexualmente maduros empiezan a depositar huevos, los pacientes con infecciones graves por *S. mansoni* o *S. japonicum* pueden experimentar una enfermedad febril aguda muy semejante a la enfermedad del suero. El inicio de la oviposición conduce a un estado de exceso relativo de antígeno, con formación de inmunocomplejos solubles que se depositan en tejidos del hospedero. De hecho, se han demostrado cifras altas de esos complejos en la sangre periférica, y se correlacionan bien con la gravedad de la enfermedad. Además de fiebre y escalofríos, los pacientes experimentan tos, urticaria, artralgia, linfadenopatía, esplenomegalia, dolor abdominal y diarrea. El examen sigmoidoscópico revela inflamación de la mucosa del colon y hemorragias petequiales; en ocasiones, los pacientes con infección por *S. japonicum* presentan manifestaciones clínicas de encefalitis. Por lo regular hay leucocitosis, eosinofilia periférica notoria, y concentraciones altas de inmunoglobulinas IgM, IgG e IgE. Este complejo de síntomas se denomina **síndrome de Katayama**. Es más común y grave en personas que visitan áreas endémicas, en quienes puede persistir durante tres meses o más, y en ocasiones da por resultado la muerte.

Periodo febril prolongado con inmunocomplejos circulantes.

La inflamación intestinal y la encefalitis ocurren de manera aguda.

ETAPA CRÓNICA

Alrededor de la mitad de los huevos depositados llegan a la luz del intestino o de la vejiga urinaria, y se excretan desde el cuerpo. Los huevos retenidos inducen inflamación y formación de tejido cicatrizal, lo que inicia la fase final y más mórbida de la esquistosomiasis. Antígenos solubles excretados por los huevos estimulan la formación de granulomas eosinofílicos mediados por linfocitos T. En etapas tempranas de la infección, la respuesta inflamatoria es vigorosa y produce lesiones más de 100 veces más grandes que el huevo incitante mismo. Con el tiempo, la respuesta inflamatoria del hospedero se modera, lo cual da pie a un decremento importante del tamaño del granuloma. Los fibroblastos estimulados por factores liberados tanto por los huevos retenidos como por los granulomas depositan tejido cicatrizal, lo que hace permanente la obstrucción vascular más temprana, inducida por granuloma. Como es de esperarse, la gravedad del daño tisular guarda relación directa con el número total de huevos retenidos.

Las reacciones inflamatoria y fibrótica a huevos retenidos causan enfermedad crónica.

En la infección por *S. haematobium* la mucosa de la vejiga urinaria muestra engrosamiento, formación de papilas y ulceración. Sobrevienen hematuria y disuria; las hemorragias repetidas producen anemia. En pacientes con infecciones graves hay afección de las capas musculares de la vejiga, con pérdida de la capacidad y de la contractilidad de esta última. Esto puede ir seguido por reflujo vesicoureteral, obstrucción ureteral e hidronefrosis. La obstrucción progresiva puede llevar a insuficiencia renal y uremia. En ocasiones se observa calcificación de la pared de la vejiga, y alrededor de 10% de los pacientes tiene cálculos en el tracto urinario. Las infecciones bacterianas secundarias son comunes. La bacteriuria crónica de *Salmonella*, con brotes recurrentes de bacteriemia, se ha reportado en Egipto, donde es frecuente el carcinoma de células escamosas de la vejiga urinaria como una complicación tardía de la enfermedad. También puede haber afección de otros órganos urogenitales, entre ellos el cordón espermático, los testículos, las trompas de Falopio, ovarios y vagina.

Schistosoma haematobium produce lesiones de la vejiga urinaria, con hemorragia y obstrucción.

El estado de portador urinario crónico de *Salmonella* puede causar bacteriemia.

En las infecciones por *S. mansoni* y *S. japonicum* hay congestión, engrosamiento y ulceración de la mucosa intestinal. Los pacientes experimentan dolor abdominal, diarrea y sangre en las heces. Los huevos depositados en las venas intestinales de mayor calibre pueden ser transportados por el flujo de sangre portal de regreso al hígado, donde se alojan en los capilares presinusoidales. La reacción inflamatoria resultante lleva a fibrosis periportal y agrandamiento hepático. La frecuencia y gravedad de la afección del hígado parecen estar determinadas genéticamente, y se asocian con el tipo de HLA del paciente. En contraste con la cirrosis, en la mayor parte de los casos de esquistosomiasis la función hepática está bien preservada. Las personas infectadas que después adquieren infección por virus de la hepatitis B o C presentan hepatitis crónica activa con mayor frecuencia que las que están libres de esquistosomas. La obstrucción presinusoidal del flujo sanguíneo puede dar por resultado hipertensión portal, y manifestaciones graves de obstrucción portal. Los huevos que son transportados alrededor del hígado en los vasos colaterales portosistémicos pueden alojarse en las arteriolas pulmonares de pequeño calibre, donde producen formación de tejido cicatrizal intersticial, hipertensión pulmonar e insuficiencia del ventrículo derecho. El cortocircuito de inmunocomplejos a la circulación sistémica puede inducir glomerulonefritis. En ocasiones pueden depositarse huevos en el sistema nervioso central, donde pueden causar epilepsia o paraplejía.

La gravedad de la afección del hígado está enlazada con el tipo de HLA.

La superinfección por virus de la hepatitis B o C puede progresar a hepatitis crónica activa.

Se han notado algunas diferencias entre la presentación clínica de esquistosomiasis por *S. mansoni* y la de esquistosomiasis

por *S. japonicum*. Las manifestaciones de esta última enfermedad por lo regular ocurren en etapas más tempranas de la evolución de la infección, y tienden a ser más graves. Cuando hay afección del sistema nervioso central, es más probable que ocurra en el cerebro que en la médula espinal. Por otro lado, la nefropatía por inmunocomplejos y la bacteriemia por *Salmonella* recurrente es más probable que se observen en presencia de infecciones hepatoesplénicas por *S. mansoni*. Este último fenómeno al parecer se relaciona con la capacidad de *Salmonella* para parasitar el intestino y el integumento de la duela adulta, lo que proporciona un foco bacteriano persistente dentro del sistema portal del paciente infectado. Este foco no puede erradicarse sin el tratamiento de la infección por esquistosoma.

La eliminación del foco de *Salmonella* requiere erradicación del parásito.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico definitivo de esquistosomiasis requiere la recuperación de los huevos característicos en especímenes de orina, heces o biopsia. En infecciones por *S. haematobium*, los huevos son más numerosos en las muestras de orina obtenidas a la mitad del día, en especial las últimas gotas de la micción. Cuando el examen del sedimento resulta negativo, a veces pueden recuperarse huevos al filtrar la orina a través de una membrana fina. El diagnóstico de infección leve puede requerir cistoscopia con biopsia de la mucosa de la vejiga. Huevos de *S. mansoni* y *S. japonicum* se expulsan en las heces. Cuando los huevos son escasos se necesitan técnicas de concentración, como la sedimentación con formalina-éter o con gravedad. Los resultados de la biopsia rectal pueden ser positivos cuando los exámenes repetidos de heces resultan negativos.

Se encuentran huevos de *Schistosoma haematobium* en la orina.

Huevos de *Schistosoma mansoni* y de *S. japonicum* en las heces y en la biopsia rectal.

Dado que los huevos muertos pueden persistir en el tejido durante un tiempo prolongado antes de la muerte de los gusanos adultos, la infección activa sólo se confirma cuando se muestra que los huevos son viables. Esto puede efectuarse al observar los huevos al microscopio para ver si hay movimiento de los cilios de las células en llama, o al hacer que eclosionen en agua. La cuantificación de la producción de huevos puede ser útil para estimar la gravedad de la infección y para vigilar la respuesta al tratamiento.

La determinación de la viabilidad del huevo y de la producción de huevos es útil.

Las pruebas serológicas convencionales detectan anticuerpos circulantes con sensibilidades que exceden 90%, pero no permiten distinguir entre infección activa e inactiva. Las pruebas con tira reactiva (tira sumergible) basadas en inmunovaloración enzimática (EIA), capaces de detectar antígenos de gusano adulto, específicos para género, circulantes, en la sangre y orina, son rápidas, simples y sensibles. Son útiles en el diagnóstico de síndrome de Katayama en sujetos que vuelven desde áreas endémicas. Más aún, dado que la concentración de antígeno disminuye con rapidez después de terapia exitosa, estas pruebas pueden resultar útiles para distinguir entre enfermedad activa e inactiva.

Detección de antígenos con EIA en sangre y orina.

TRATAMIENTO

No se dispone de terapia específica para el tratamiento de dermatitis por esquistosoma o síndrome de Katayama. Los antihistamínicos y los corticosteroides pueden ser útiles para aminorar sus manifestaciones más graves. En la etapa tardía de la esquistosomiasis, la terapia se dirige a interrumpir el depósito de huevos al matar los gusanos adultos o esterilizarlos. Puesto que la gravedad de las manifestaciones clínicas y patológicas se relaciona con la intensidad de la infección, la terapia de residentes a largo plazo de áreas endémicas a menudo se reserva para pacientes con infecciones activas moderadas o graves.

Pueden usarse varios fármacos antihelmínticos. El praziquantel, que es activo contra las tres especies de esquistosomas, es el mejor fármaco. El uso de este fármaco está contraindicado al principio del embarazo. Por desgracia, los reportes sugieren resistencia aumentada a este medicamento, que se administra por vía oral en dosis única, en áreas donde se ha usado en programas de terapia masiva; en estas circunstancias, la dosificación repetida es una opción, aunque las infecciones por *S. mansoni* adquiridas en esas áreas pueden tratarse con oxamniquina (no disponible en Estados Unidos). Los derivados de la artemisinina han funcionado bien en entornos experimentales, y pueden ser útiles en presencia de resistencia muy alta al praziquantel.

El praziquantel es el mejor fármaco para tratar esquistosomiasis.

PREVENCIÓN

Ha resultado tanto difícil como costoso controlar esta enfermedad mortal. Los programas dirigidos a interrumpir la transmisión del parásito mediante el suministro de abastos de agua pura, y la eliminación sanitaria de heces humanas, a menudo están más allá del alcance económico de las naciones más afectadas. De modo similar, las medidas para evitar el acceso de caracoles a tierras recién irrigadas son caras. En estudios limitados se ha mostrado que los molusquicidas químicos son eficaces, pero han sido menos exitosos cuando se usan en áreas grandes durante periodos prolongados. Hasta hace poco, la terapia masiva de la población humana infectada ha quedado muy limitada por la toxicidad de los fármacos más antiguos, o por consecuencias no anticipadas, como inyección no sanitaria de emético tartrato en Egipto, un fármaco antiparasitario que proporciona poco beneficio en cuanto a esquistosomiasis, pero que desafortunadamente dio por resultado la transmisión de hepatitis C a muchos miles de pacientes. El praziquantel ha resultado ser más idóneo para este propósito, aunque al riesgo de seleccionar resistencia al fármaco. Además, sin otras medidas de control, la suspensión de la terapia masiva puede dar por resultado un rebote rápido de enfermedad activa.

El estado económico a menudo limita la eliminación sanitaria de heces.

Los molusquicidas son eficaces, pero es difícil la aplicación a gran escala.

En 2009, un reporte de un estudio controlado extenso en un área del sudeste de China que era hiperendémica para *S. japonicum* dio resultados notorios que son de lo más instructivos. Estos incluyeron el retiro de ganado vacuno de praderas infestadas por caracoles, suministro de equipo mecanizado a granjeros, mejora

del saneamiento del agua potable, la construcción de retretes y letrinas, suministro de recipientes para materia fecal a las embarcaciones e implementación de programas intensivos de educación para la salud. Las tasas de infección disminuyeron de manera notoria en los pueblos en los que se aplicó la intervención, en comparación con áreas sin esta última. Así, un método multifacético como éste ofrece la mejor esperanza para el control duradero.
Se necesita un método multifacético.

En la actualidad, hay intenso interés por el desarrollo de una vacuna idónea para uso en seres humanos. Una vacuna hecha de cercarias de *S. bovis* irradiadas, que se desarrolló para ganado vacuno, parece conferir protección importante contra infección. Si bien una vacuna viva similar sería impráctica para poblaciones humanas, el éxito de la vacuna animal ha proporcionado pistas para mecanismos inmunoprotectores potenciales en esquistosomiasis de ser humano. Se han usado anticuerpos monoclonales para identificar varias esquistosomulas y antígenos adultos que se cree que son capaces de inducir inmunidad protectora; la Organización Mundial de la Salud ha seleccionado seis de éstas para evaluación adicional.
Se están desarrollando vacunas.

ESTUDIO DE CASO

LOS RIESGOS DEL TURISMO AVENTURERO

Un aventurero estadounidense de 35 años de edad regresó de un viaje de tres semanas a áreas rurales en el sudeste de Asia, que comprendió excursiones de senderismo, y compartición de comidas con residentes locales. Un mes después de volver a Estados Unidos, presentó fiebre y escalofríos, acompañados de tos, urticaria, artralgia, dolor abdominal y diarrea.

Los análisis de laboratorio demostraron leucocitosis y eosinofilia notoria, con concentraciones altas de inmunoglobulinas.

El examen sigmoidoscópico reveló inflamación de la mucosa y hemorragias petequiales.

PREGUNTAS

■ ¿Cuál de los que siguen es la causa más probable de los síntomas de este paciente?

A. Paragonimiasis
B. Esquistosomiasis
C. Clonorquiasis
D. Fascioliasis

■ ¿Cuál de las que siguen es *falsa* respecto a la paragonimiasis?

A. La ingestión de cangrejos de río y de cangrejos de agua dulce es riesgosa
B. La radiografía de tórax puede imitar tuberculosis
C. El praziquantel es un tratamiento eficaz
D. La afección del tracto biliar es prominente

■ La perpetuación de la transmisión en infecciones por *Clonorchis* se debe principalmente a:

A. Chapoteo en agua dulce
B. Rechazo de tratamiento con albendazol
C. Falta de lavado de manos cuidadoso
D. Uso de desechos humanos como fertilizantes

RESPUESTAS

1(B), **2**(D), **3**(D)

Enfermedades infecciosas. Síndromes y etiología

El objetivo primario de *Sherris. Microbiología médica* es ayudar a los estudiantes de ciencias médicas a comprender cómo los microbios patógenos para los humanos causan enfermedades infecciosas. El método es un método biológico clásico que conecta la ciencia básica (estructura, metabolismo, genética) con la ciencia aplicada a enfermedad (epidemiología, patogenia, inmunidad) para cada categoría de microbio (virus, bacterias, hongos, parásitos) y, finalmente, los agentes patógenos individuales. Para cada uno de los principales agentes patógenos, también se presenta ciencia clínica (manifestaciones, diagnóstico, tratamiento, prevención) para facilitar el entendimiento de la enfermedad y como preparación para la aplicación clínica. Es bien sabido que, en clínica, las enfermedades infecciosas no se presentan como microbios, sino como pacientes con molestias, lesiones y datos de laboratorio. El desafío para su manejo eficaz comprende un proceso deductivo que empieza con los aspectos clínicos (fiebre, tos, edad, estación del año) y procede a la causa (virus de la gripe A, *Staphylococcus aureus*, *Candida albicans*, *Plasmodium falciparum*). Este suplemento incluye listas de los síndromes infecciosos más comunes, seguidas por cuadros en los que se presenta cuáles agentes infecciosos producen más a menudo enfermedad en esas circunstancias. En algunos casos también se incluyen los datos de laboratorio cuando éstos son cruciales para el proceso de decisión.

I. INFECCIONES DE PIEL Y HERIDAS

Foliculitis

La foliculitis es una infección menor de los folículos pilosos. A menudo se asocia con áreas de fricción y con actividad de glándulas sudoríparas y, por tanto, se observa más a menudo en cuello, cara, axilas y nalgas. La obstrucción de los conductos por sebo espeso, como ocurre en el acné vulgar, predispone a esta enfermedad. El **acné vulgar** también se acompaña de inflamación de los folículos pilosos y se asocia con las glándulas sebáceas.

Furúnculos

Los furúnculos son abscesos estafilocócicos pequeños que se desarrollan en la región de un folículo piloso. Los furúnculos pueden ser solitarios o múltiples y pueden constituir una enfermedad recurrente y problemática. La diseminación de la infección a la dermis y a los tejidos subcutáneos puede dar origen a un absceso multitabicado más extenso, denominado **ántrax**.

Impétigo

La piodermia, también conocida como *impétigo*, es una lesión cutánea común y en ocasiones epidémica. La lesión inicial a menudo es una vesícula pequeña que se desarrolla en el sitio de invasión y se rompe con diseminación superficial, que se caracteriza por erosión cutánea y exudado seroso que más tarde se seca, dando origen a una costra melicérica.

Erisipelas

Las erisipelas son infecciones de rápida diseminación de las capas profundas de la dermis; se asocian con edema cutáneo, eritema marcado, dolor y manifestaciones sistémicas de infección, entre las que se encuentran fiebre y linfadenopatía.

Celulitis

La celulitis no es una infección cutánea como tal, pero puede desarrollarse por la extensión de infecciones cutáneas o de una herida. Por lo común se manifiesta como inflamación aguda del tejido conjuntivo subcutáneo con hinchazón y dolor, y a menudo con síntomas y signos generales evidentes.

Infecciones de las heridas

Las heridas que pueden sufrir infección son de origen quirúrgico, traumático o fisiológico; estas últimas incluyen la superficie endometrial después de la separación de la placenta y el muñón umbilical en el recién nacido. Las heridas traumáticas comprenden diversos daños como cortaduras profundas, fracturas expuestas, necrosis por congelamiento y quemaduras térmicas. Los orígenes de infecciones incluyen 1) flora normal del propio paciente, 2) material de individuos infectados o portadores que pueden entrar en contacto con heridas a través de fomites, manos o a través del aire y 3) patógenos del ambiente que pueden contaminar las heridas a través de la tierra, ropa y otros materiales extraños.

CUADRO EI-1 Causas principales de infecciones cutáneas y de heridas

SÍNDROME	BACTERIA	HONGO	OTRO
Impétigo	Estreptococos del grupo A		
	Staphylococcus aureus		
Foliculitis	*Pseudomonas aeruginosa*	*Candida albicans*	
	Staphylococcus aureus		
Acné	*Propionibacterium acnes*		
Furúnculos	*Staphylococcus aureus*		
Celulitis	Estreptococos del grupo A[a]		
	Staphylococcus aureus		
	Haemophilus influenzae		
Intertrigo	*Staphylococcus aureus*	*Candida albicans*	
	Enterobacterias[b]		
Úlceras crónicas[b]	*Treponema pallidum*	*Sporothrix*	*Herpesvirus*
	Haemophilus ducreyi		
	Corynebacterium diphtheriae		
	Bacillus anthracis		
	Nocardia		
	Mycobacterium		
Heridas			
Traumatismos	*Clostridium*		
	Enterobacterias		
	Pseudomonas aeruginosa		
Quirúrgicas (limpias)	*Staphylococcus aureus*		
	Enterobacterias		
	Estreptococos del grupo A		
Quirúrgicas (sucias)[c]	*Staphylococcus aureus*		
	Enterobacterias		
	Anaerobios		
Quemaduras	*Pseudomonas aeruginosa*	*Candida albicans*	
	Staphylococcus aureus		
	Enterobacterias		
Mordeduras de animales	*Pasteurella multocida*		

[a] Incluye "erisipelas", una afección que afecta sobre todo las capas profundas de la dermis.
[b] Por lo general inicia como nódulos o pústulas.
[c] La causa depende del origen de la flora contaminante (p. ej., cirugía abdominal o ginecológica)

II. INFECCIONES ÓSEAS Y ARTICULARES

Osteomielitis

El inicio de la osteomielitis hematógena aguda suele ser súbito, pero en ocasiones puede ser insidioso; por lo común se caracteriza por dolor localizado, fiebre y dolor a la palpación en el sitio afectado. Puede haber afección de un hueso o articulación como consecuencia de la diseminación hematógena a múltiples sitios. Con la progresión pueden aparecer los signos clásicos de calor, eritema e hinchazón. La osteomielitis puede ser causada por focos contiguos de infección y por lo común se relaciona con la presencia de manifestaciones locales de infección de tejidos blandos, por ejemplo, abscesos cutáneos y heridas infectadas.

Artritis séptica

La característica clínica habitual de la artritis séptica incluye dolor, a menudo de inicio súbito, acompañado por fiebre; puede haber afección de una o de múltiples articulaciones. Suele haber dolor a la palpación e hinchazón de las articulaciones afectadas y con frecuencia hay otros signos de inflamación local. Los intentos para mover las articulaciones, ya sea de manera activa o pasiva, ocasionan dolor intenso.

CUADRO EI-2 Causas comunes de osteomielitis aguda

SITUACIÓN	MICROORGANISMO CAUSAL HABITUAL
Grupo de edad	
Recién nacidos (<1 mes)	*Staphylococcus aureus*, estreptococos del grupo B, *bacilos gramnegativos* (p. ej., *Escherichia coli*, *Klebsiella*, *Proteus*, *Pseudomonas*)
Lactantes, niños, adultos	*S. aureus*, *S. pneumoniae*
Problemas especiales	
Trastornos hemolíticos crónicos (p. ej., drepanocitosis)	*S. aureus*, *S. pneumoniae*, especies de *Salmonella*
Infección después de traumatismos o cirugía	*S. aureus*, estreptococos del grupo A, bacterias gramnegativas aerobias o anaerobias
Infección después de heridas por punción del pie	*Pseudomonas aeruginosa*, *S. aureus*

CUADRO EI-3 Causas comunes de artritis séptica

GRUPO DE EDAD	MICROORGANISMO CAUSAL HABITUAL
Recién nacido (<1 mes)	*Staphylococcus aureus*, estreptococos del grupo B, bacilos gramnegativos (p. ej., *Escherichia coli*, *Klebsiella*, *Proteus*, *Pseudomonas*)
1 mes a 4 años	*S. aureus*, estreptococos del grupo A, *Streptococcus pneumoniae*, *Neisseria meningitidis*, *Haemophilus influenzae*
4 a 16 años	*S. aureus*, estreptococos del grupo A
16 a 40 años	*Neisseria gonorrhoeae*, *S. aureus*
Mayores de 40 años	*S. aureus*

III. INFECCIONES DEL OJO, OÍDO Y SENOS PARANASALES

Infecciones del ojo

La **blefaritis** es una enfermedad inflamatoria aguda o crónica del borde de los párpados; puede adquirir la forma de inflamación localizada en el borde externo (orzuelo) o una reacción granulomatosa a la infección con obstrucción de la glándula sebácea del párpado (chalazión).

La **dacriocistitis** es la inflamación del saco lagrimal. Por lo común es consecuencia de la obstrucción parcial o completa del saco o del conducto nasolagrimal, donde las bacterias quedan atrapadas e inician un proceso infeccioso agudo o crónico.

Conjuntivitis es un término utilizado para describir la inflamación de la conjuntiva; puede extenderse hasta afectar los párpados, córnea (queratitis) o esclerótica (epiescleritis). La enfermedad extensa afecta la conjuntiva y córnea, y a menudo se denomina queratoconjuntivitis. La queratitis progresiva puede conducir a ulceración, cicatrización y ceguera. La **oftalmía neonatal** es una conjuntivitis o queratoconjuntivitis aguda, en ocasiones grave, que ocurre en recién nacidos.

La **endoftalmitis** es un trastorno poco común pero que a menudo ocasiona ceguera incluso con el tratamiento intensivo. El término se refiere a la infección del humor vítreo o acuoso, por lo general por hongos o bacterias.

La **uveítis** consiste en la inflamación del aparato uveal, lo que incluye iris, cuerpos ciliares y coroides. La mayor parte de las inflamaciones del iris y cuerpo ciliar (iridociclitis) no son de origen infeccioso, pero se ha implicado a algunos microorganismos. La enfermedad aguda puede relacionarse con dolor ocular intenso, eritema y fotofobia; otros casos pueden progresar en forma asintomática, con disminución de la agudeza visual como el único síntoma en etapas tardías.

La afección de tipo infecciosa más común del aparato uveal es la **coriorretinitis**, en la cual se observa infiltrado inflamatorio en la retina; esta infección puede ocasionar destrucción de la coroides e inflamación del nervio óptico (neuritis óptica) que puede extenderse hacia el humor vítreo para dar origen a endoftalmitis.

Infecciones del oído

La **otitis externa** se caracteriza por inflamación del conducto auditivo con secreción purulenta; puede ser bastante dolorosa y la celulitis puede alcanzar estructuras adyacentes. Una forma común se asocia con la natación en aguas que pueden estar contaminadas por microorganismos gramnegativos aerobios, como bacterias del género *Pseudomonas*.

CUADRO EI-4 Hallazgos en el líquido sinovial en varias formas de artritis

EXAMEN DE LABORATORIO	NORMAL	ARTRITIS SÉPTICA	TRAUMATISMOS, ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA	ARTRITIS REUMATOIDE, GOTA
Claridad y color	Claro	Opaco, amarillento a verdoso	Claro; amarillento	Translúcido, amarillento u opalescente
Viscosidad	Elevada	Variable	Elevada	Baja
Leucocitos/mm^3	<200	25 000 a 100 000	200 a 2 000	2 000 a 20 000

CUADRO EI-5 Principales causas infecciosas de enfermedades oculares

ENFERMEDAD	BACTERIA	VIRUS	HONGO	PARÁSITO
Blefaritis	*Staphylococcus aureus*			
Dacriocistitis	*Streptococcus pneumoniae*, *S. aureus*			
Conjuntivitis, queratitis, queratoconjuntivitis	*S. pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Streptococcus pyogenes*, *S. aureus*, *Chlamydia trachomatis*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Neisseria meningitidis*	Adenovirus, herpes simple, virus del sarampión, varicela-zoster	Hongos de los géneros *Fusarium* y *Aspergillus*	*Acanthamoeba* (queratitis)
Oftalmía neonatal	*N. gonorrhoeae*, *C. trachomatis*	Herpes simple		
Endoftalmitis	*S. aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, otros microorganismos gramnegativos		Hongos de los géneros *Candida* y *Aspergillus*	
Iridociclitis	*Treponema pallidum*	Herpes simple, varicela-zoster		
Coriorretinitis	*Mycobacterium tuberculosis*	Citomegalovirus, herpes simple, varicela-zoster	*Histoplasma capsulatum*, *Coccidioides immitis*, *Candida*	*Toxoplasma gondii*, *Toxocara canis*

La **otitis media** se clasifica de manera arbitraria en aguda, crónica o serosa (secretora). La otitis media aguda casi siempre es causada por bacterias, y a menudo es una complicación de la enfermedad aguda de vías respiratorias altas de origen viral agudo. Son comunes manifestaciones como fiebre, irritabilidad y dolor agudo; la exploración otoscópica revela abombamiento de la membrana timpánica, reducción en la movilidad y pérdida de las referencias anatómicas habituales por la presencia de líquido y células inflamatorias bajo presión. En algunos casos, la membrana timpánica sufre inflamación aguda con aparición de ampollas en su superficie externa (miringitis).

CUADRO EI-6 Causas comunes de infección del oído

ENFERMEDAD	CAUSA
Otitis externa	Es común *Pseudomonas aeruginosa*; en ocasiones se encuentran bacterias de la especie *Proteus*, *Escherichia coli* y *Staphylococcus aureus*; las bacterias que se encuentran en la otitis media también pueden recuperarse si el proceso patológico es secundario a una infección del oído medio con perforación y drenaje a través de la membrana timpánica; en ocasiones están implicados hongos como los del género *Aspergillus*
Otitis media aguda	
<3 meses de edad	*Streptococcus pneumoniae*, estreptococos del grupo B, *S. aureus*, *P. aeruginosa* y bacterias entéricas gramnegativas
>3 meses de edad	*S. pneumoniae* y *Haemophilus influenzae* son los más comunes; otros incluyen *Streptococcus pyogenes*, *Moraxella catarrhalis* y *S. aureus*
Otitis media crónica	Flora mixta en 40% de los casos cultivados. Microorganismos comunes incluyen *P. aeruginosa*, *H. influenzae*, *S. aureus*, *Proteus* spp., *Klebsiella pneumoniae*, *Moraxella catarrhalis* y microorganismos anaerobios grampositivos y gramnegativos
Otitis media serosa	Igual que la otitis media crónica; sin embargo, la mayor parte de los derrames son estériles, con relativamente pocas células inflamatorias de etapa aguda

La **trompa de Eustaquio**, que ventila el oído medio hacia la nasofaringe, parece desempeñar un papel importante en la predisposición de los pacientes a otitis media. La trompa desempeña tres funciones: ventilación, protección y limpieza por medio de transporte mucociliar. Las infecciones virales de las vías respiratorias superiores o las enfermedades alérgicas pueden causar inflamación y edema en la trompa de Eustaquio o en su orificio. Esto altera sus funciones, de las cuales la ventilación puede ser la más importante.

La **otitis media crónica** suele ser consecuencia de infecciones agudas que no se resolvieron de manera adecuada, ya sea por un tratamiento inadecuado en la fase aguda o por factores del hospedador que perpetúan el proceso inflamatorio (p. ej., disfunción continua de la trompa de Eustaquio causada por factores alérgicos o anatómicos, o bien por inmunodeficiencia).

Infección de senos paranasales

Los senos paranasales (etmoidales, frontales, esfenoidal y maxilar) comunican con la cavidad nasal. En personas sanas, dichos senos son cavidades llenas de aire recubiertas por epitelio ciliado y en condiciones normales son estériles. La patogenia de la infección de los senos paranasales puede incluir varios factores, la mayor parte de los cuales actúan al producir obstrucción o edema de la abertura del seno paranasal, evitando el drenaje normal. En consecuencia, se desarrolla infección bacteriana e inflamación de la mucosa.

IV. INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS

Infección de vías respiratorias altas

La **rinitis** es la manifestación más común del resfriado común. Se caracteriza por fiebre variable, edema inflamatorio de la mucosa

CUADRO EI-7 Causas comunes de infección de senos paranasales

ENFERMEDAD	CAUSA
Sinusitis aguda	*Streptococcus pneumoniae* y *Haemophilus influenzae* son las causas más comunes; también pueden encontrarse estreptococos grupo A, *Staphylococcus aureus* y *Moraxella catarrhalis*
Sinusitis crónica	Los mismos que para sinusitis aguda; también bacterias entéricas gramnegativas y bacterias grampositivas y gramnegativas anaerobias; las infecciones mixtas por aerobios y anaerobios son relativamente comunes; pueden encontrarse hongos oportunistas en pacientes con inmunodepresión (p. ej., en personas con diabetes mellitus)

nasal y aumento en la producción de secreciones mucosas. El resultado neto son grados variables de obstrucción nasal; la secreción nasal puede ser clara y acuosa al inicio de la enfermedad, tornándose más viscosa y en ocasiones purulenta conforme la infección progresa después de cinco a 10 días.

La **faringitis** y **amigdalitis** se relacionan con dolor faríngeo y con la aparición de eritema e hinchazón de los tejidos afectados. Puede haber exudados, que consisten sobre todo en células inflamatorias en la mucosa suprayacente y hemorragias petequiales; estas últimas pueden observarse en infecciones virales, pero tienden a ser más prominentes en infecciones bacterianas. Las infecciones virales, en particular por herpes simple, también pueden conducir a la formación de vesículas en las mucosas, que con rapidez se rompen para dar origen a úlceras.

Los **abscesos periamigdalinos** o **retroamigdalinos** son complicaciones habituales de la amigdalitis. Se manifiestan por dolor local, y la exploración de la faringe muestra asimetría amigdalina con el desplazamiento de una amígdala hacia la línea media por la presencia del absceso. Esta infección es más común en niños mayores de cinco años de edad y en adultos jóvenes.

Los **abscesos retrofaríngeos** o **faríngeos bilaterales** ocurren más a menudo en lactantes y niños menores de cinco años de edad. Pueden ser consecuencia de faringitis o de perforación accidental de la pared faríngea por un cuerpo extraño. La infección se caracteriza por dolor, incapacidad para deglutir y, si se desplaza la pared faríngea en sentido anterior cerca del paladar, cambios en la fonación (lenguaje nasal).

Infecciones de vías respiratorias medias

La **epiglotitis** a menudo se caracteriza por un cuadro de inicio súbito con dolor faríngeo y en el cuello, fiebre y estridor inspiratorio (dificultad para desplazar cantidades adecuadas de aire a través de la laringe). Por la inflamación y edema en la epiglotis y en otros tejidos blandos proximales a las cuerdas vocales (región supraglótica), la fonación se torna difícil (amortiguamiento de la fonación o afonía) y el dolor asociado ocasiona dificultad para deglutir.

La **laringitis** o su forma más grave, el crup, puede tener un inicio súbito (crup espasmódico) o puede desarrollarse con mayor lentitud a lo largo de horas o unos cuantos días como consecuencia de la diseminación de la infección desde las vías respiratorias altas. La enfermedad se caracteriza por fiebre variable, estridor inspiratorio, disfonía y tos seca, en accesos. A diferencia de la epiglotitis, la inflamación se localiza a las estructuras laríngeas subglóticas, lo que incluye las cuerdas vocales. En ocasiones se extiende hacia la tráquea (laringotraqueítis) y bronquios (laringotraqueobronquitis), donde se asocia con tos más intensa y profunda que puede provocar dolor torácico y grados variables de producción de esputo.

La **bronquitis** o **traqueobronquitis** puede ser una manifestación primaria de infección o ser consecuencia de la diseminación desde tejidos de vías respiratorias altas. Se caracteriza por tos, fiebre variable y producción de esputo, que a menudo es claro al inicio, pero más tarde se torna purulento conforme persiste la enfermedad. La auscultación del tórax con estetoscopio a menudo revela estertores gruesos que son consecuencia de la inflamación e incremento de la producción del líquido en las vías respiratorias de grueso calibre.

La **bronquitis crónica** es resultado del daño duradero del epitelio bronquial. Una causa común es el tabaquismo, pero las causas pueden incluir diversos contaminantes ambientales, infecciones crónicas (p. ej., tuberculosis) y defectos que obstaculizan la eliminación normal de secreciones traqueobronquiales y bacterias (p. ej., fibrosis quística). Por la falta de integridad funcional de las vías respiratorias de grueso calibre, tales pacientes son susceptibles a infecciones crónicas por bacterias de la flora orofaríngea y también a las recurrencias, con la aparición de exacerba-

CUADRO EI-8 Principales causas infecciosas de enfermedades de vías respiratorias altas

ENFERMEDAD	VIRUS	BACTERIAS Y HONGOS
Rinitis	Rinovirus, adenovirus, coronavirus, virus de parainfluenza, virus de la influenza, virus sincitial respiratorio, algunos virus Coxsackie A	Poco común
Faringitis o amigdalitis	Adenovirus, virus de la parainfluenza, virus de la influenza, rinovirus, virus Coxsackie de A o B, virus del herpes simple, virus de Epstein-Barr	Estreptococos del grupo A, *Corynebacterium diphtheriae*, *Neisseria gonorrhoeae*
Absceso periamigdalino o retrofaríngeo	Ninguno	Estreptococos del grupo A (el más común), anaerobios en la cavidad bucal como bacterias del género *Fusobacterium*, *Staphylococcus aureus*, *Haemophilus influenzae* (por lo común en lactantes)

CUADRO EI-9 Principales causas de enfermedad aguda de vías respiratorias medias

SÍNDROME	VIRUS	BACTERIAS	PORCENTAJE CAUSADO POR VIRUS
Epiglotitis	Poco común	*Haemophilus influenzae*, *Streptococcus pneumoniae*, *Corynebacterium diphtheriae*, *Neisseria meningitidis*	10
Laringitis y crup	Virus de parainfluenza, virus de la influenza, adenovirus; en ocasiones virus sincitial respiratorio, metaneumovirus, rinovirus, coronavirus, echovirus	Poco común	90
Traqueítis[a]	Igual que para laringitis y crup	*H. influenzae*, *Staphylococcus aureus*	90
Bronquitis y bronquiolitis	Virus de parainfluenza, virus de la influenza, virus sincitial respiratorio, adenovirus, sarampión	*Bordetella pertussis*, *H. influenzae*, *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydia pneumoniae*	80

[a] A menudo en combinación con laringitis, bronquitis o ambas.

ciones agudas de los síntomas cuando sufren colonización e infección por virus y bacterias.

Infecciones de vías respiratorias bajas

La **neumonía aguda** es una infección del parénquima pulmonar que se desarrolla en horas o días y, sin tratamiento, sigue su evolución natural con duración de días o semanas. El inicio puede ser gradual, con malestar general y fiebre que se incrementa con lentitud o en forma súbita, así como escalofríos relacionados con el inicio de la neumonía neumocócica. El único síntoma inicial temprano que parece estar relacionado con el pulmón es la tos, que puede ser ocasionada por irritación bronquial. En adultos la tos se acompaña de esputo, que es material purulento producido en los alveolos y en las vías respiratorias de pequeño calibre. En algunos casos el esputo puede tener estrías de sangre, es herrumbroso o fétido.

La **neumonía crónica** tiene inicio insidioso que se desarrolla a lo largo de semanas o meses y puede durar semanas o incluso años. Los síntomas iniciales son los mismos que para la neumonía aguda (fiebre, escalofríos, malestar general), pero se desarrollan con mayor lentitud. La tos puede desarrollarse en etapas iniciales o tardías de la enfermedad. Conforme progresa la enfermedad, son más comunes la pérdida de apetito y de peso, insomnio y diaforesis nocturna. La tos y producción de esputo puede ser la primera indicación de una enfermedad general inespecífica referida al pulmón. El esputo sanguinolento (hemoptisis), disnea y dolor torácico aparecen conforme progresa la enfermedad. Puede haber destrucción del parénquima y formación de abscesos o cavidades que se comunican con el árbol bronquial.

El **derrame pleural** es un trasudado de líquido hacia la cavidad pleural en respuesta a un proceso inflamatorio en el parénquima pulmonar adyacente. Puede ser consecuencia de una amplia gama de causas, tanto infecciosas como no infecciosas.

El **empiema** es una infección purulenta de la cavidad pleural que se desarrolla cuando el agente infeccioso tiene acceso por contigüidad desde un pulmón infectado a través de una fístula broncopleural o, menos a menudo, por la extensión de una infección abdominal a través del diafragma. Los síntomas suelen ser insidiosos y están relacionados con la infección primaria hasta que se forma suficiente exudado para producir síntomas referidos a la pared torácica o a la afectación de la función del pulmón.

El **absceso pulmonar** por lo común es una complicación de neumonía aguda o crónica causada por microorganismos que ocasionan destrucción localizada del parénquima pulmonar. Puede ocurrir como parte de un proceso crónico o como extensión de una neumonía aguda, destructiva, a menudo después de aspiración de contenido bucal o gástrico. Los síntomas de absceso pulmonar por lo común son inespecíficos y son similares a los que se observan en una neumonía crónica o bien en una neumonía aguda que no se ha resuelto. La fiebre persistente, tos y la producción de esputo fétido son manifestaciones típicas.

Esputo

El examen del esputo ha sido el método primario para el diagnóstico de neumonía de causas bacterianas, pero este método tiene varias ventajas y desventajas. Las ventajas son la facilidad de recolección y la ausencia de riesgo para el paciente. La principal desventaja es la confusión de los resultados por contaminación de esputo con flora orofaríngea en el proceso de expectoración y contaminación excesiva con saliva. El examen microscópico con tinción de Gram de una muestra antes de realizar el cultivo, de lo que parece ser esputo, ha probado ser un método útil. Hallazgos típicos incluyen la presencia de leucocitos polimorfonucleares y grandes números de un solo tipo de microorganismo en el esputo de pacientes con neumonía bacteriana. Las células epiteliales escamosas de la orofaringe y la población bacteriana mixta son características de la saliva. Otro método es intentar una recolección más directa desde el pulmón utilizando métodos que evitan el paso a través de la flora orofaríngea. Este método puede utilizarse en pacientes que no producen esputo o en los casos donde el análisis del esputo expectorado no ha sido concluyente. Las principales técnicas incluyen aspiración transtraqueal, lavado broncoalveolar (BAL), aspiración directa y biopsia de pulmón abierto.

V. INFECCIONES ENTÉRICAS E INTOXICACIÓN ALIMENTARIA

Síndromes diarreicos

Diarrea acuosa

La forma más común de infección gastrointestinal consiste en el desarrollo rápido de evacuaciones intestinales frecuentes más o

CUADRO EI-10 Principales causas de infecciones de vías respiratorias bajas

SÍNDROME	VIRUS	BACTERIAS COMUNES	HONGOS	OTROS AGENTES INFECCIOSOS
Neumonía aguda	Virus de la influenza,[a] parainfluenza, adenovirus, virus sincitial respiratorio (lactantes y personas de edad avanzada),[a] metaneumovirus	*Streptococcus pneumoniae*, *Staphylococcus aureus*, *Haemophilus influenzae*, enterobacterias, *Legionella*, anaerobios mixtos (broncoaspiración), *Pseudomonas aeruginosa*[b]	*Candida albicans*,[b] *Aspergillus*, *Pneumocystis*[b]	*Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydia trachomatis* (lactantes), *Chlamydia pneumoniae*
Neumonía crónica	Poco común	*Mycobacterium tuberculosis*, otras micobacterias, *Nocardia*	*Coccidioides immitis*,[c] *Blastomyces dermatitidis*,[c] *Histoplasma capsulatum*,[c] *Cryptococcus neoformans*	*Paragonimus westermani*[c]
Absceso pulmonar	Ninguno	Anaerobios mixtos, *Actinomyces*, *Nocardia*, *S. aureus*,[d] enterobacterias,[d] *P. aeruginosa*[b, d]	*Aspergillus* spp.	*Entamoeba histolytica*
Empiema	Ninguno	Anaerobios mixtos, *S. aureus*,[d] *S. pneumoniae*,[d] enterobacterias, *P. aeruginosa*[d]	Poco común	

[a] Ocurrencia limitada a epidemias estacionales.
[b] Infecta principalmente a hospedadores con inmunodepresión.
[c] Con limitaciones geográficas.
[d] Se desarrolla la infección durante una neumonía aguda o después de ella.

menos líquidas, conocidas como diarrea (derivado del griego *dia*, que significa "a través" y *rhein*, "flujo con aspecto de chorro"). También pueden estar presentes náuseas, vómito, fiebre y dolor abdominal; la característica dominante es la pérdida de líquidos a través del intestino. La diarrea es producida por mecanismos patógenos que afectan la porción proximal del intestino delgado, donde ocurre más de 90% de la absorción neta de líquido.

Disentería

La disentería inicia con evacuaciones intestinales frecuentes, de inicio rápido, pero las heces son de volumen más pequeño que la diarrea acuosa y contienen sangre y pus. La fiebre, dolor abdominal, cólicos y tenesmo son síntomas comunes; con menos frecuencia ocurre vómito. El sitio donde ocurre la lesión es el colon. Los microorganismos que causan disentería pueden producir cambios inflamatorios, destructivos o ambos en la mucosa colónica, ya sea por invasión directa o por producción de citotoxinas. Este daño produce el pus y sangre que se observan en las heces, pero no ocasiona pérdida sustancial de líquidos porque la capacidad de absorción y secreción del colon es mucho menor que la del intestino delgado.

Fiebre tifoidea

La fiebre tifoidea es una infección sistémica que se origina y centra en el tubo digestivo. Las características más sobresalientes son la fiebre y dolor abdominal, que se desarrollan de manera gradual a lo largo de unos cuantos días, a diferencia del inicio súbito de otros síndromes. Suele haber diarrea, pero puede ser leve y no aparece hasta etapas avanzadas en la evolución de la enfermedad. La patogenia de la fiebre tifoidea es más compleja que la de la diarrea acuosa o de la disentería. En términos generales, implica la penetración por microorganismos a las células del intestino delgado distal con diseminación subsiguiente fuera del intestino hacia las vías biliares, hígado, mesenterio u órganos reticuloendoteliales. Es común la bacteriemia y en ocasiones causa infección metastásica en otros órganos.

Aspectos epidemiológicos

Infecciones endémicas

Las diarreas endémicas por definición son aquellas que ocurren de manera esporádica en las circunstancias habituales del paciente (del griego *endemos*, "vivir en un lugar"). Algunos microorganismos son endémicos en todo el mundo, en tanto que otros presentan limitaciones geográficas. Existen también variaciones estacionales y tasas de ataque relacionadas con la edad en los focos endémicos.

Infecciones epidémicas

Bajo ciertas condiciones epidemiológicas, algunos de los microorganismos causantes de infecciones endémicas pueden diseminarse más allá del núcleo familiar para causar epidemias que afectan poblaciones regionales, nacionales e incluso internacionales. Las enfermedades diarreicas que más a menudo se asocian con brotes epidémicos son la fiebre tifoidea, cólera y shigellosis. Para las tres infecciones, las epidemias están relacionadas con la incapacidad para proporcionar medidas básicas de salud pública.

Diarrea del viajero

De 20 a 50% de los viajeros de países desarrollados que se transportaron a países menos desarrollados experimentaron una enfermedad diarreica en la primera semana, por lo común de corta duración pero que en ocasiones puede ser grave. Los nombres comunes aplicados a este síndrome, como "vientre de Delhi" y "la venganza de Moctezuma", reflejan las asociaciones geográficas y la frustración acumulada de aquellos que se ven forzados a consumir parte de sus vacaciones cerca de un retrete en lugar de permanecer en una piscina.

CUADRO EI-11 Características de los síndromes de infección gastrointestinal

				DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO[a]				
				CULTIVO			SEROLOGÍA	
MICROORGANISMO	DISTRIBUCIÓN HABITUAL	SÍNDROME CLÍNICO	MECANISMO PATÓGENO	EXAMEN MICROSCÓPICO DE HECES	HECES[b]	SANGRE	TOXINAS EN HECES	DETECCIÓN DE ANTICUERPOS	DETECCIÓN DE ANTÍGENOS
Serotipos de *Salmonella*	Todo el mundo	Disentería	Invasión de la mucosa	PMN	+	−	−	−	−
Salmonella serovariedad *typhi*	Tropical, países en vías de desarrollo	Fiebre tifoidea	Penetración, diseminación	Monocitos	+	+	−	+	−
Shigella spp.	Todo el mundo	Disentería	Invasión de la mucosa, citotoxinas	PMN, eritrocitos	+	−	−	−	−
Shigella dysenteriae (Shiga)	Tropical, países en vías de desarrollo	Disentería	Invasión de la mucosa, citotoxinas	PMN, eritrocitos	+	+	−	−	−
Campylobacter jejuni	Todo el mundo	Disentería	Se desconoce	PMN, eritrocitos	+	−	−	−	−
Escherichia coli (EIEC)	Todo el mundo	Disentería	Invasión de la mucosa	PMN, eritrocitos	+[c]	−	−	−	−
E. coli (ETEC)	Todo el mundo[d]	Disentería	Enterotoxinas(s)	−	+[c]	−	−	−	−
E. coli (EHEC)	Todo el mundo	Diarrea acuosa	Citotoxinas	Eritrocitos	+[c]	−	−	−	−
E. coli (EPEC)	Todo el mundo[d]	Diarrea acuosa	Adherencia	−	+[c]	−	−	−	−
Vibrio cholerae	Asia, África, Medio Oriente, Centroamérica y Sudamérica, Luisiana, Texas	Diarrea acuosa	Enterotoxinas	−	+	−	−	−	−
Vibrio parahaemolyticus	Regiones costeras	Diarrea acuosa	Se desconoce	−	+	−	−	−	−
Yersinia enterocolitica	Todo el mundo	Fiebre tifoidea[e]	Penetración, diseminación	−	+	+	−	−	−
Clostridium difficile	Todo el mundo	Disentería	Citotoxinas, enterotoxinas	−	+	−	+	−	−
Clostridium perfringens	Todo el mundo	Diarrea acuosa	Enterotoxinas	−	+	−	−	−	−
Bacillus cereus	Todo el mundo	Diarrea acuosa	Enterotoxinas	−	+	−	−	−	−
Rotavirus	Todo el mundo	Diarrea acuosa	Destrucción de la mucosa	Microscopia electrónica[f]	−	NAA	−	−	+
Calicivirus	Todo el mundo	Diarrea acuosa	Destrucción de la mucosa	Microscopia electrónica[f]	−	NAA	−	−	−
Giardia lamblia	Todo el mundo	Diarrea acuosa	Irritación de la mucosa	Flagelados, quistes	−	−	−	−	−
Entamoeba histolytica	Todo el mundo[d]	Disentería	Invasión de la mucosa	Amibas, PMN	−	−	−	+	−
Cryptosporidium	Todo el mundo	Diarrea acuosa	¿Toxinas?	Ooquistes acidorresistentes	−	−	−	−	−

EIEC, *E. coli* enteroinvasora; EHEC, *E. coli* enterohemorrágica, EPEC, *E. coli* enteropatógena; ETEC, *E. coli* enterotoxigénica; PMN, leucocitos polimorfonucleares.

[a] Un signo positivo indica que el procedimiento es útil y por lo común se encuentra disponible en laboratorios clínicos.

[b] Los cultivos que se realizan de manera sistemática dependen del laboratorio, de la solicitud del médico o de ambos.

[c] Los microorganismos pueden aislarse en cultivos, pero la demostración de potencial patógeno (producción de toxinas, etc.) se limita a laboratorios especializados.

[d] El microorganismo es más común en países en vías de desarrollo.

[e] La infección también puede manifestarse con diarrea acuosa o disentería.

[f] Métodos apropiados pueden estar disponibles sólo en un número limitado de laboratorios.

CUADRO EI-12 Características clínicas y epidemiológicas de la intoxicación alimentaria

CAUSA	PORCENTAJE DE CASOS[a]	PERIODO TÍPICO DE INCUBACIÓN	MANIFESTACIONES CLÍNICAS PRIMARIAS	CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS
Intoxicación[b]				
Bacillus cereus (toxina que produce vómito)	1 a 2	1 a 6 h	Vómito, diarrea	Arroz, carne, vegetales
Clostridium botulinum	5 a 15	12 a 72 h	Parálisis neuromuscular	Vegetales mal conservados, carne, pescado
Staphylococcus aureus	5 a 25	2 a 4 h	Vómito	Carne, natillas, ensaladas
Compuestos químicos[c]	20 a 25	0.1 a 48 h	Variables	Variables
Infección[d]				
Clostridium perfringens	5 a 15	9 a 15 h	Diarrea acuosa	Carne, pollo
Salmonella	10 a 30	6 a 48 h	Disentería	Pollo, huevos, carne
Shigella	2 a 5	12 a 48 h	Disentería	Variables
Vibrio parahaemolyticus	1 a 2	10 a 24 h	Diarrea acuosa	Mariscos
Trichinella spiralis	5 a 10	3 a 30 días	Fiebre, mialgias	Carne, en especial de puerco
Hepatitis A	1 a 3	10 a 45 días	Hepatitis	Mariscos

[a] Con base en brotes epidémicos reportados a los Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia (varía de un año al otro).
[b] Enfermedad causada por toxinas en alimentos al momento de la ingestión.
[c] Incluye metales pesados, glutamato monosódico, setas y varias toxinas de origen no microbiano.
[d] Enfermedad causada por infección después de la ingestión.

Intoxicación alimentaria

Muchas infecciones gastrointestinales incluyen alimentos como vehículos de transmisión. El término "intoxicación alimentaria" suele reservarse para casos en los cuales un solo alimento puede ser la causa. Esta situación por lo común se origina cuando se desarrollan múltiples casos del mismo síndrome gastrointestinal al mismo tiempo en personas cuya única experiencia común es haber consumido alimentos compartidos en eventos sociales o en un restaurante. El agente causal probable por lo general puede valorarse con base en el periodo de incubación, el alimento que actuó como vehículo y las manifestaciones clínicas. Los cambios en la importación, procesamiento y distribución de alimentos han incrementado la complejidad y la posibilidad de transmisión de patógenos entéricos a través de los alimentos. Los brotes epidémicos que en el pasado pudieron haber sido limitados, ahora presentan distribución amplia en las cadenas de comida rápida o en los servicios de alimentación en líneas aéreas.

Infecciones del tracto urinario

Cistitis

Los síntomas de cistitis incluyen **disuria** (micción dolorosa), **polaquiuria** (micción frecuente) y **urgencia** (la necesidad imperiosa de acudir al baño). Estos datos son similares a los encontrados en la uretritis causada por enfermedades de transmisión sexual. Las manifestaciones clínicas de la cistitis son producidas por irritación de la superficie mucosa de la uretra y de la vejiga. Se diferencia clínicamente de la uretritis pura por su inicio más agudo, síntomas más intensos, presencia de bacteriuria y hematuria en casi 50% de los casos. La orina a menudo es turbia y fétida y en ocasiones francamente hemorrágica. Los pacientes con cistitis también experimentan dolor espontáneo y a la palpación en la región suprapúbica. No suelen encontrarse manifestaciones sistémicas y fiebre a menos que la infección se disemine para afectar el riñón.

Pielonefritis

La presentación típica de las infecciones urinarias superiores consiste en dolor en el flanco y fiebre que exceda 38.3 °C; tales manifestaciones pueden ser precedidas o acompañarse de manifestaciones de cistitis. En pacientes con enfermedad más grave se observan escalofríos, vómito, diarrea y taquicardia. La exploración física revela dolor a la palpación en la región costovertebral y en ocasiones manifestaciones de choque séptico.

Prostatitis

La infección de la próstata por lo común se manifiesta con dolor en la región lumbar, región perirrectal y testículos; participa la misma bacteria que causa cistitis y pielonefritis. En la infección aguda, el dolor puede ser intenso y acompañarse de fiebre elevada, escalofríos y signos y síntomas de cistitis. El aumento de volumen por la inflamación puede ocasionar obstrucción de la uretra cercana con retención de orina. Al tacto rectal la próstata se percibe con consistencia gomosa y muy dolorosa.

Microorganismos causales

Más de 95% de las infecciones de las vías urinarias (UTI) se origina por bacilos gramnegativos y 90% de ellos son *E. coli*. Otras Enterobacteriaceae, *Pseudomonas* y bacterias grampositivas se hacen cada vez más comunes con pacientes crónicos, complicados y hospitalizados. De las bacterias grampositivas, los enterococos son los más importantes. *Staphylococcus saprophyticus*, un estafilococo negativo para coagulasa, ahora se reconoce como la

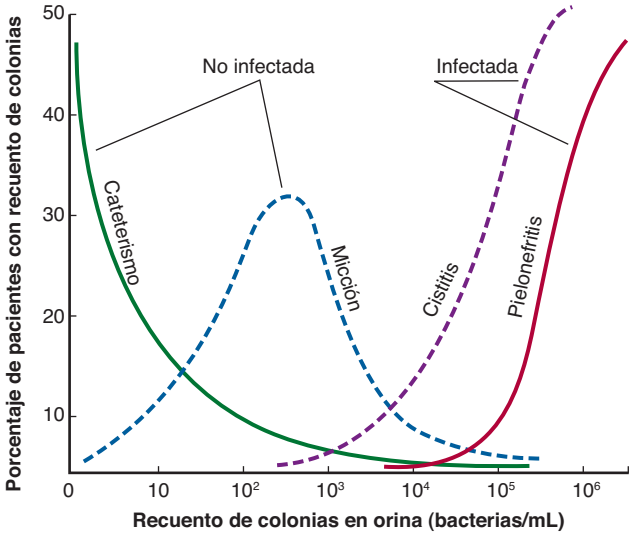


FIGURA EI-1. Cultivo cuantitativo de orina. Las bacterias se cuantifican de manera sistemática en un intervalo que va de 10 a más de 10^5. Las personas no infectadas presentan bacterias en la orina por contaminación de la flora perineal. Las cifras son pequeñas si la muestra se obtiene por cateterismo, pero la orina obtenida por micción (con el método de "mitad del chorro") contiene cifras más elevadas. Los pacientes con pielonefritis tienen cifras muy elevadas de bacterias, pero aquellos sólo con cistitis tienen cifras inferiores a 10^5.

causa en una minoría importante de infecciones sintomáticas en mujeres jóvenes que tienen actividad sexual. Las levaduras, en particular especies de *Candida*, pueden aislarse a partir de pacientes que tienen una sonda y están recibiendo terapia antibacteriana, y a partir de individuos diabéticos, pero rara vez producen enfermedad sintomática.

Urocultivo

El diagnóstico de UTI se basa en el examen de la orina normalmente estéril para buscar evidencia de bacterias o de una reacción inflamatoria acompañante. Para este examen es crucial el uso de técnicas apropiadas para la recolección de espécimen. Lamentablemente, la orina que se expulsa durante la micción siempre está contaminada con flora uretral y, en mujeres, con flora perineal y vaginal, que puede desorientar la interpretación de los resultados del cultivo. Los contaminantes pueden disminuirse mediante limpieza cuidadosa de la zona periuretral antes de la micción, y al permitir que la parte inicial del chorro lave la uretra antes de recolectar un espécimen para examen. Este procedimiento de recolección de **orina a la mitad del chorro, con toma limpia**, se prefiere en lugar del sondeo para propósitos rutinarios, porque evita la introducción de microorganismos a la vejiga. Dado que el número de bacterias en la orina infectada típicamente es grande, la bacteriología cuantitativa ha sido el estándar diagnóstico para UTI. En la **figura EI-1** se ilustran los resultados de urocultivos cuantitativos (bacterias/mL) para diversos especímenes y situaciones clínicas.

VI. INFECCIONES GENITALES

Úlceras genitales

Las lesiones ulcerosas únicas o múltiples en los genitales constituyen una de las manifestaciones más comunes de las infecciones de transmisión sexual (STD). Las infecciones pueden iniciar como pápulas o pústulas y evolucionar a la formación de úlceras. La naturaleza de la úlcera y si son o no dolorosas son características significativas para el diagnóstico diferencial.

Verrugas genitales

Las verrugas genitales pueden ser causadas ya sea por virus o bacterias. Aquellas cuya causa son ciertos tipos de virus del papiloma humano se asocian estrechamente con cáncer cérvico-uterino y son una causa menos común de verrugas. Los condilomas planos son erosiones mucosas indoloras, verrugosas, que se desarrollan en sitios calientes, húmedos, como los genitales y perineo en casi una tercera parte de los casos de sífilis secundaria.

CUADRO EI-13 Síndromes genitales y causas

SÍNDROME	VIRUS	BACTERIAS	HONGOS	PARÁSITOS
Úlceras	Herpes simple	*Treponema pallidum, Haemophilus ducreyi, Chlamydia trachomatis* (LGV)[a]		
Verrugas	Papilomavirus	*T. pallidum* (condilomas planos)		
Uretritis	Herpes simple	*Neisseria gonorrhoeae, C. trachomatis, Mycoplasma genitalium*[b]		
Epididimitis		*N. gonorrhoeae, C. trachomatis,* Enterobacteriaceae, estafilococos coagulasa-negativos		
Cervicitis	Herpes simple	*N. gonorrhoeae, C. trachomatis*		
Vaginitis		*N. gonorrhoeae, C. trachomatis*	*Candida albicans*	*Trichomonas vaginalis*
PID		*N. gonorrhoeae, C. trachomatis,* anaerobios mixtos, *Mycoplasma,*[b] *Ureaplasma*[b]		
Linfadenitis inguinal	Herpes simple	*C. trachomatis* (LGV),[a] *T. pallidum*		

[a] Serotipos de linfogranuloma venéreo.
[b] Agente patógeno candidato.

Uretritis

La uretritis por lo común se manifiesta con disuria, secreción ureteral o ambas. La secreción puede ser lo suficientemente intensa para ser el síntoma principal, o bien puede exprimirse de la uretra. La infección con más de un microorganismo es común, en particular las infecciones combinadas por clamidia y gonococo.

Epididimitis

La hinchazón unilateral del epidídimo es una enfermedad clínica común en varones con vida sexual activa; por lo general es dolorosa, con fiebre e hinchazón aguda unilateral del testículo, que en ocasiones se confunde con torsión testicular.

Cervicitis

La manifestación clínica principal de cervicitis es la secreción vaginal mucopurulenta. El cuello uterino se encuentra friable e inflamado y hay leucocitos polimorfonucleares en el exudado.

Vaginitis

La secreción vaginal sintomática puede ocurrir sola o en combinación con salpingitis, endometritis o cervicitis. La exploración pélvica es eficaz para establecer si existe dolor a la palpación en el útero, anexos o cuello uterino y si el origen de la secreción es este último o la vagina.

Enfermedad inflamatoria pélvica

Las manifestaciones clínicas de enfermedad inflamatoria pélvica (PID) varían, pero en términos generales incluyen dolor hipogástrico desencadenado por el movimiento del cuello uterino o por la palpación de los anexos o del área endometrial. La incidencia de PID es cinco a 10 veces más frecuente en mujeres con dispositivos intrauterinos que en aquellas que no utilizan este método anticonceptivo.

Linfadenitis

La linfadenitis inguinal puede observarse en varias ITS, sobre todo en la infección primaria por virus del herpes simple y en el linfogranuloma venéreo. Esta última es causada por una cepa específica de *C. trachomatis*. Puede iniciar como una úlcera genital pequeña, que con frecuencia es pasada por alto.

CUADRO EI-14 Microorganismos y enfermedades de transmisión sexual causadas por ellos

MICROORGANISMO	SÍNDROME O ENFERMEDAD
Bacterias	
Neisseria gonorrhoeae	Uretritis, cervicitis, proctitis, faringitis, conjuntivitis, endometritis, enfermedad inflamatoria pélvica, perihepatitis, bartholinitis, infección gonocócica diseminada
Chlamydia trachomatis	Uretritis no gonocócica, epididimitis, cervicitis, salpingitis, conjuntivitis de inclusión, neumonía en lactantes, tracoma, linfogranuloma venéreo
Mycoplasma genitalium	Uretritis no gonocócica
Treponema pallidum	Sífilis, condilomas planos
Haemophilus ducreyi	Chancroide
Virus	
HIV	Sida, complejo relacionado con sida, sida congénito y perinatal, meningitis aséptica, síndromes neurológicos subagudos, adenopatía generalizada persistente, infección asintomática
Virus del herpes simple	Herpes genital primario y recurrente, meningitis aséptica, herpes neonatal
Virus del papiloma humano	Condilomas acuminados, papilomas laríngeos en el recién nacido, carcinoma cérvico-uterino
Citomegalovirus	Mononucleosis infecciosa negativa para anticuerpos heterófilos, defectos congénitos
Virus de hepatitis B	Hepatitis B, infección aguda y crónica
Virus de molusco contagioso	Molusco contagioso genital
Protozoarios	
Trichomonas vaginalis	Vaginitis por tricomonas
Hongos	
Candida albicans	Candidiasis vulvovaginal y peneana
Ectoparásitos	
Phthirus pubis	Pediculosis pubis
Sarcoptes scabiei	Escabiosis

Sida, síndrome de inmunodeficiencia adquirida; HIV, virus de inmunodeficiencia humana.

CUADRO EI-15 Síndromes genitales y causas

ENFERMEDAD	TIPO DE LESIÓN	TIPO DE ADENOPATÍA INGUINAL[a]	DIAGNÓSTICO
Herpes genital	Múltiples vesículas agrupadas que coalescen para formar úlceras dolorosas	Dolorosas, aisladas, no supurativas	Cultivo viral, inmunoanálisis enzimático, PCR
Chancroide	Úlceras superficiales, dolorosas, no induradas	Supurativas	Cultivos en medios especiales
Sífilis	Úlceras induradas, no dolorosas	Consistencia gomosa	Examen en campo oscuro o por anticuerpo fluorescente, serología
Linfogranuloma venéreo	Úlceras o pápulas pequeñas indoloras que por lo común han cicatrizado al momento de la presentación	Adenopatía aislada que evoluciona a fístulas supurativas	Cultivos en medios especiales, serología
Granuloma inguinal	Lesiones indoloras papulares, nodulares o ulcerosas	"Pseudobubón" causado por induración del tejido subcutáneo en el área inguinal	Tinción de Giemsa de tejido de biopsia

[a] Afección de los ganglios inguinales.

CUADRO EI-16 Causas comunes de infecciones purulentas del sistema nervioso central

GRUPO DE EDAD	AGENTE CAUSAL
Recién nacidos (<1 mes de edad)	Estreptococos del grupo B (los más comunes), *Escherichia coli*, *Listeria monocytogenes*, *Klebsiella* y otras bacterias entéricas gramnegativas
Lactantes y niños	*Streptococcus pneumoniae*, *Neisseria meningitidis*, *Haemophilus influenzae*
Adultos	*S. pneumoniae*, *N. meningitidis*
Circunstancias especiales	
Meningitis o abscesos intracraneales relacionados con traumatismos, neurocirugía o cuerpos extraños intracraneales	*Staphylococcus aureus*, estafilococos negativos a coagulasa, *S. pneumoniae*, bacterias grampositivas y gramnegativas anaerobias; *Pseudomonas* spp.
Absceso intracraneal no relacionado con traumatismo o cirugía	Estreptococos microaerofílicos o anaerobios, bacterias anaerobias gramnegativas (a menudo mezcla de flora aerobia y anaerobia del aparato respiratorio superior)

VII. INFECCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

La mayor parte de las infecciones del sistema nervioso central (CNS) parece ser consecuencia de diseminación hematógena; por ejemplo, la bacteriemia o viremia ocasionadas por infección de tejidos en sitios distantes al CNS pueden ocasionar penetración de la barrera hematoencefálica. En ocasiones la ruta de infección proviene de un foco cercano o contiguo al CNS. Las posibles fuentes incluyen infección del oído medio (otitis media), mastoiditis, sinusitis o infecciones piógenas de piel o hueso. La infección puede extenderse directamente al CNS, indirectamente a través de vías venosas o por las vainas de los nervios espinales y de los pares craneales.

En algunos casos, un foco infeccioso contiguo o distante podría no ser necesario para producir la infección del CNS. Si existe un defecto anatómico en las estructuras que rodean el CNS, los agentes infecciosos pueden lograr el acceso con facilidad a sitios vulnerables y establecerse. Tales defectos pueden ser inducidos por situaciones traumáticas o quirúrgicas, o bien, como consecuencia de malformaciones congénitas. Los abscesos del CNS pueden estar dentro de los tejidos del CNS (p. ej., absceso cerebral) o están situados en el espacio subdural o epidural. A veces se forman como una complicación de meningitis piógena, o por embolización de bacterias u hongos desde un foco distante.

La **meningitis purulenta** se refiere las infecciones de las meninges relacionadas con exudado inflamatorio agudo, intenso y suele ser causada por infección bacteriana. Tales infecciones con frecuencia afectan el tejido del CNS en grados variables y a menudo el sistema ventricular también está involucrado (ventriculitis). La mayor parte de los casos de meningitis purulenta son de inicio agudo y progresivo, y se caracteriza por fiebre, rigidez de cuello, irritabilidad y grados variables de disfunción neurológica que, sin tratamiento, por lo común progresan a resultados letales. Hay grandes cantidades de leucocitos polimorfonucleares en el líquido cefalorraquídeo (CSF) de casos con infección establecida.

La **meningitis crónica** tiene un inicio más insidioso con progresión de los signos y síntomas a lo largo de semanas. Suele ser causada por micobacterias u hongos que producen cambios inflamatorios granulomatosos, pero en ocasiones los causantes son

CUADRO EI-17 Infecciones virales agudas primarias del sistema nervioso central

AGENTE CAUSAL	PRINCIPAL GRUPO DE EDAD AFECTADO	PREDOMINIO ESTACIONAL
Enterovirus	Lactantes, niños	Verano-otoño
Parotiditis	Niños	Invierno-primavera
Virus del herpes simple		
Tipo 1	Adultos	Ninguno
Tipo 2	Recién nacidos, adultos jóvenes	Ninguno
Arbovirus		
Encefalitis equina occidental	Lactantes, niños	Verano-otoño
Encefalitis de San Luis	Adultos mayores de 40 años	Verano-otoño
Encefalitis de California	Niños en edad escolar	Verano-otoño
Encefalitis equina oriental	Lactantes, niños	Verano-otoño
Encefalitis del Nilo occidental	Adultos	Verano-otoño
Rabia	Todas las edades	Verano-otoño
Sarampión	Lactantes, niños	Primavera
Varicela-zoster	Lactantes, niños	Primavera
Coriomeningitis linfocítica	Adultos, niños	Ninguna
Virus Epstein-Barr	Niños, adultos jóvenes	Ninguna
Otros (p. ej., mixovirus, virus de la inmunodeficiencia humana, citomegalovirus)	Todas las edades	Variable

CUADRO EI-18 Otras causas de infecciones del sistema nervioso central

ENFERMEDAD	AGENTE CAUSAL
Infección granulomatosa crónica	*Mycobacterium tuberculosis*[a]
	Coccidioides immitis
	Cryptococcus neoformans
	Histoplasma capsulatum
Infecciones parasitarias	
Protozoarios	*Toxoplasma gondii*[b]
	Trypanosoma
	Acanthamoeba species
Nematodos	*Toxocara species*
	Trichinella spiralis
	Angiostrongylus cantonensis
Cestodos	*Taenia solium* (cisticercosis)
Otros	*Leptospira species*
	Treponema pallidum
	Borrelia burgdorferi

[a] La meningitis tuberculosa puede manifestarse como enfermedad aguda o crónica progresiva.
[b] La toxoplasmosis del sistema nervioso central por lo común se observa en infecciones congénitas o en hospedadores con inmunodepresión.

protozoarios. La respuesta celular en el CSF refleja la naturaleza inflamatoria crónica de la enfermedad.

Meningitis aséptica es un término utilizado para describir un síndrome de inflamación meníngea relacionado más a menudo con incremento de las células (pleocitosis), sobre todo linfocitos y otras células mononucleares en el CSF y la ausencia de bacterias u hongos fácilmente cultivables. Se asocia más a menudo con infecciones virales y con frecuencia cede en forma espontánea. El sitio primario de inflamación es en las meninges, sin evidencia clínica de afección de los tejidos neurales. Los pacientes pueden tener fiebre, cefalea y rigidez de cuello o espalda, náuseas y vómito.

La **encefalitis** también implica una causa principalmente viral; sin embargo, las enfermedades desmielinizantes agudas o crónicas con o sin inflamación también deben considerarse en el diagnóstico. Este último grupo incluye los síndromes de encefalomielitis alérgica o posinfecciosa, de los cuales la causa y patogenia no siempre se definen con claridad. Desde el punto de vista clínico, el diagnóstico de encefalitis se aplica a pacientes que pueden o no mostrar en el CSF signos compatibles con meningitis aséptica, pero también muestran evidencia objetiva de disfunción del CNS (p. ej., convulsiones, parálisis y trastornos mentales).

Muchos médicos utilizan el término **meningoencefalitis** para describir situaciones del paciente en el cual hay manifestaciones meníngeas y encefálicas.

VIII. INFECCIONES INTRAVASCULARES, BACTERIEMIA Y ENDOTOXEMIA

Infección intravascular

Endocarditis infecciosa

El término "endocarditis infecciosa" se utiliza más a menudo para referirse a la endocarditis bacteriana, simplemente porque no todas las infecciones de la superficie endocárdica del corazón son causadas por bacterias. La mayor parte de las infecciones ocurren en válvulas cardiacas naturales o protésicas, pero también se pueden desarrollar en defectos del tabique, cortocircuitos (p. ej., persistencia del conducto arterioso) o en la pared del endocardio. Las infecciones que incluyen coartación de la aorta también se clasifican como endocarditis infecciosa porque las manifestaciones clínicas y complicaciones son similares.

La **endocarditis aguda** por lo común es fulminante, con fiebre elevada y toxicidad, y puede ocurrir la muerte en términos de días o semanas. La **endocarditis subaguda** progresa a la muerte en semanas o meses con febrícula, diaforesis nocturna, pérdida de peso y síntomas generales inespecíficos. La evolución clínica está relacionada de manera sustancial con la virulencia del microorganismo infectante; por ejemplo, *S. aureus* por lo común produce enfermedad aguda, en tanto que infecciones con *Streptococcus viridans* menos virulento tienen más probabilidades de ser

CUADRO EI-19 Datos en el análisis del líquido cefalorraquídeo: cifras normales en comparación con infección

SITUACIÓN CLÍNICA	LEUCOCITOS/ MM³	POLIMORFONUCLEARES (%)	GLUCOSA (% EN COMPARACIÓN CON LA SANGUÍNEA)	PROTEÍNAS (MG/100 ML)
Niños y adultos				
Normal	0 a 5	0	≥60	≤30
Infección viral	2 a 2 000 (80)[a]	≤50	≥60	30 a 80
Infección piógena bacteriana	5 a 5 000 (800)	≥60	≤45[b]	>60
Tuberculosis y micosis	5 a 2 000 (100)	≤50	≤45	>60
Recién nacidos				
Normal (a término)	0 a 32 (8)	≤60	≥60	20 a 170 (90)
Normal (prematuros)	0 a 29 (9)	≤60	≥60	65 a 150 (115)

[a] Las cifras en paréntesis representan valores en la media.
[b] Por lo común muy bajas.

subagudas. Antes del advenimiento del tratamiento antimicrobiano, la muerte se consideraba inevitable en todos los casos de endocarditis infecciosa. Las manifestaciones físicas a menudo incluyen un soplo nuevo o modificación de uno preexistente, esplenomegalia, diversas lesiones cutáneas (petequias, hemorragias fusiformes, nódulos de Osler, lesiones de Janeway) y lesiones de la retina.

Tromboflebitis supurativa

La tromboflebitis supurativa (o séptica) es la inflamación de la pared venosa que con frecuencia se asocia con trombosis y bacteriemia. Existen cuatro formas básicas: superficial, pélvica, de los senos venosos intracraneales y de la vena porta (pileflebitis). Con el uso cada vez más frecuente de los catéteres intravenosos, la incidencia de tromboflebitis superficial se ha incrementado y constituye una complicación importante en pacientes hospitalizados. La patogenia incluye la formación de un trombo, que puede ser consecuencia de traumatismo a la vena, inflamación extrínseca, estados de hipercoagulabilidad, estasis del flujo sanguíneo o combinación de estos factores. Los sitios trombosados siembran microorganismos y se establece un foco de infección.

En la tromboflebitis superficial un catéter intravenoso puede causar traumatismo local a la pared venosa y actuar como cuerpo extraño que es el nido para la formación de trombos. Se desarrolla infección si se introducen bacterias por medio de soluciones intravenosas, contaminación local de la herida o siembra de bacterias desde un sitio infectado distante. La tromboflebitis de los sistemas venosos pélvico, portal o intracraneal más a menudo ocurre como extensión directa de un proceso infeccioso por estructuras adyacentes o por vías venosa y linfática cerca del sitio de la infección.

Bacteriemia por catéteres intravenosos

Surge una variante de infección intravascular cuando un dispositivo médico, por ejemplo un catéter intravenoso o cualquier tipo de dispositivo para vigilancia, se coloca en el torrente sanguíneo y sufre colonización con microorganismos. El evento por sí mismo no tiene importancia clínica de inmediato, pero a diferencia de la bacteriemia transitoria que se observa por la manipulación de sitios con flora normal, la bacteriemia continúa. La persistencia incrementa en gran medida la posibilidad de complicaciones secundarias como endocarditis infecciosa e infección metastásica, lo que depende de la enfermedad subyacente y de la virulencia del microorganismo involucrado.

CUADRO EI-20 Agentes causales comunes de endocarditis infecciosa

MICROORGANISMO	PORCENTAJE APROXIMADO DE CASOS
Estreptococos *viridans* (varias especies)	30 a 40
Enterococos	5 a 18
Otros estreptococos	15 a 25
Staphylococcus aureus	15 a 40
Estafilococo coagulasa-negativo	4 a 30
Bacilos gramnegativos	2 a 13
Hongos (p. ej., *Candida, Aspergillus*)	2 a 4

CUADRO EI-21 Microorganismos que causan endocarditis en circunstancias especiales

SITUACIÓN	MICROORGANISMO
Usuarios de drogas intravenosas	*Staphylococcus aureus*; enterococos; enterobacterias; *Pseudomonas*; hongos
Infección de válvulas protésicas	Estreptococo coagulasa-negativo; *S. aureus*; enterobacterias y *Pseudomonas*, difteroides; especies de *Candida* y *Aspergillus*
Inmunodepresión, enfermedades crónicas	Cualquiera de los microorganismos ya mencionados

CUADRO EI-22 Agentes causales comunes de tromboflebitis supurativa

SITIO	MICROORGANISMO
Venas superficiales (p. ej., safenas, femoral, antecubital)	*Staphylococcus aureus*; bacilos gramnegativos
Venas pélvicas, venas porta	*Bacteroides, Peptostreptococcus, Escherichia coli*, estreptococo del grupo A o B
Senos venosos intracraneales (cavernoso, sagital, lateral)	*Haemophilus influenzae*, *Streptococcus pneumoniae*, estreptococo del grupo A, *Peptostreptococcus, S. aureus*

Infección extravascular

La bacteriemia es una característica integral de la infección intravascular, pero la mayor parte de los casos de bacteriemia de importancia clínica son consecuencia de una infección extravascular. En estos casos, los microorganismos eliminados a través de los vasos linfáticos o que escapan por otro medio del foco de infección alcanzan la circulación capilar y venosa a través de los vasos linfáticos. Dependiendo de la magnitud de la infección y del grado de control local, los microorganismos pueden filtrarse en el sistema reticuloendotelial o circular de manera más amplia, produciendo bacteriemia o fungemia. Este proceso depende del momento y de múltiples interacciones y es mucho menos predecible que la infección intravascular. Los microorganismos causales y la frecuencia con la cual producen bacteriemia (o fungemia) se listan en el **cuadro EI-22**. Existe superposición considerable y la probabilidad de bacteriemia depende del sitio y del microorganismo.

Hemocultivo

El método principal para establecer el diagnóstico de septicemia es el hemocultivo. Los principios microbiológicos son los mismos que para cualquier cultivo. Debe obtenerse una muestra de sangre del paciente por punción venosa aséptica y sembrar en un caldo de cultivo enriquecido o, después de procesamiento especial, en placas de agar. Se detecta crecimiento y aísla el microorganismo, es identificado y se realizan pruebas para susceptibilidad antimicrobiana.

Obtención de muestras para hemocultivo

Antes de la punción venosa, la piel sobre la vena debe ser desinfectada con gran cuidado para reducir la probabilidad de contaminación de la muestra de sangre con bacterias cutáneas. No es posible esterilizar la piel, pero pueden reducirse en forma notable las cantidades de bacterias con una combinación de alcohol al 70% de antiséptico con yodo.

Volumen sanguíneo

El número de microorganismos presentes en la sangre a menudo es bajo (<1 microorganismo/mL) y no puede predecirse con anticipación. Así, muestras pequeñas de sangre dan menos cultivos positivos en comparación con muestras grandes. Deben obtenerse muestras de al menos 10 mL de pacientes adultos. Los mismos principios aplican a lactantes y niños pequeños, pero el tamaño de la muestra debe tomar en consideración el menor volumen sanguíneo total de un niño.

Número de cultivos

Si el volumen es adecuado, rara vez es necesario tener más de dos o tres cultivos para obtener un resultado positivo. En infecciones intravasculares (p. ej., endocarditis infecciosa), un solo hemocultivo es positivo en más de 95% de los casos. Los estudios de hemocultivo secuenciales en pacientes con bacteriemia sin endocarditis han dado resultados positivos en 80 a 90% de los casos en el primer cultivo y 99% en al menos uno de tres cultivos en una serie de tres.

Tiempo para obtener la muestra

En la **figura EI-2** se ilustran algunos patrones típicos de bacteriemia que pueden relacionarse con la probabilidad de obtener un hemocultivo positivo.

La bacteriemia transitoria no suele detectarse porque los microorganismos se eliminan antes de la aparición de manifestaciones clínicas que sugieran septicemia. La bacteriemia continua de la endocarditis infecciosa suele detectarse con rapidez, y el momento no es decisivo.

La bacteriemia intermitente constituye un reto mayor porque los picos febriles por lo general ocurren después y no durante la bacteriemia. Las muestras obtenidas con intervalos breves tienen menos probabilidad de detectar el microorganismo que aquellas espaciadas por una hora o más.

CUADRO EI-23 Frecuencia de detección de invasión del torrente sanguíneo por bacterias y algunos hongos durante infecciones importantes en sitios extravasculares

GRANDES PROPORCIONES DE CASOS (>90%)	
Haemophilus influenzae tipo b	*Brucella*[a]
Neisseria meningitidis	*Salmonella* serovariedad *typhi*
Streptococcus pneumoniae (meningitis)	*Listeria*
Variable (10 a 90%) dependiendo de la etapa y de la gravedad de la infección	
Estreptococo piógeno	Enterobacterias
S. pneumoniae	*Pseudomonas*
Staphylococcus aureus	*Bacteroides*
Neisseria gonorrhoeae	*Clostridium* (miositis y endometritis)
Leptospira[a]	Peptoestreptococos
Borrelia[a]	*Candida*
Acinetobacter	*Cryptococcus neoformans*[a]
Shigella dysenteriae	
Pequeña proporción de casos (<10%)	
Shigella (con excepción de *S. dysenteriae*)	*Pasteurella multocida*
Salmonella enterica	*Haemophilus* no encapsulado
Campylobacter jejuni[a]	
Aislamiento muy poco común para justificar el intento	
Vibrio (infecciones intestinales)	*Clostridium tetani*
Corynebacterium diphtheriae	*Clostridium botulinum*
Bordetella pertussis	*Clostridium difficile*
Mycobacterium[b]	*Legionella*[c]

[a] El aislamiento o su demostración requiere métodos especiales o incubación prolongada.
[b] Las infecciones por *Mycobacterium avium-intracellulare* en pacientes con sida a menudo dan resultados positivos.
[c] Aislamiento poco frecuente por métodos de cultivo inadecuados.

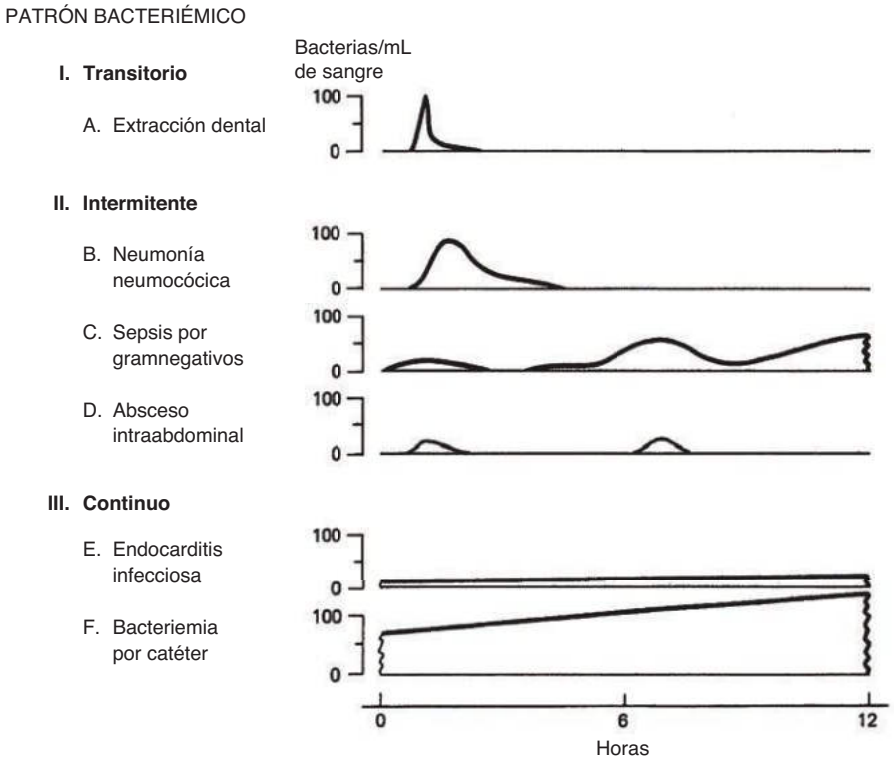


FIGURA EI-2. Patrones de bacteriemia. Magnitud y cronología de la bacteriemia para seis pacientes típicos (A-F). Estos datos tienen implicaciones en los planes para el muestreo de sangre para hemocultivo. Los casos como A y B sólo se detectan mediante cultivos obtenidos en etapas tempranas de su evolución. Los casos como C y en particular D son más variables, y es más probable que se detecten mediante cultivos espaciados durante el periodo que se muestra. La bacteriemia continua (E y F) debe detectarse mediante cualquier plan de muestreo. Podría confundirse con bacteriemia transitoria en hemocultivos únicos, porque ambas se originan por microorganismos de baja virulencia (estreptococos viridans, *Staphylococcus epidermidis*); sin embargo, en casos como E y F la bacteriemia es sostenida, mientras que los casos de bacteriemia transitoria sólo dan resultados positivos múltiples si se recolectan al mismo tiempo o casi al mismo tiempo.

Preguntas de práctica en formato del USMLE

ENFERMEDADES VIRALES

V.1 ¿Cuál de los que siguen contiene lípido en su virión?

A. Adenovirus
B. Parvovirus
C. Picornavirus
D. Parvovirus
E. Retrovirus

V.2 Un varón de 30 años ha tenido fiebre y dolor de garganta de una semana de evolución. El examen físico revela linfadenopatía cervical bilateral. ¿Cuál de los que siguen es la causa *menos* probable de estos datos clínicos?

A. Virus de Epstein-Barr
B. Virus de la varicela-zóster
C. Virus Coxsackie A
D. Adenovirus
E. Virus parainfluenza

V.3 ¿Cuál de las siguientes opciones es *cierta* respecto a los virus moderados? Los virus moderados:

A. Experimentan infecciones tanto productivas como no productivas, y sólo establecen infecciones latentes
B. Causan infección productiva llamada infección lítica
C. Experimentan infecciones tanto productivas como no productivas, y pueden establecer infecciones tanto latentes como líticas
D. Entran a las células y persisten por tiempo indefinido sin producción de virus, lo cual se denomina respuestas no productivas

V.4 ¿Cuál opción es *cierta* respecto a las cápsides virales?

A. Los virus adquieren proteínas del hospedero como sus cápsides
B. Las cápsides son proteínas específicas para virus, que protegen su genoma y proporcionan forma a los virus
C. Las subunidades proteínicas de la cápside forman una hélice con las proteínas centrales para proporcionar principalmente simetría helicoidal
D. Las cápsides son membranas de bicapa lipídica que contienen proteínas o glucoproteínas

V.5 Un joven ha vuelto de un viaje corto a México, donde fue mordido por un perro. Ocho semanas después de volver presentó salivación excesiva, aversión a beber agua y alucinaciones, y murió por paro cardiaco. ¿Cuál de las medidas que siguen podría haber evitado esta muerte si se hubiera implementado en el momento de su regreso?

A. Infusiones de interleucina 2
B. Profilaxis con aciclovir
C. Administración de vacuna específica
D. Terapia con gammaglobulina
E. Profilaxis con ciprofloxacina

V.6 ¿Cuál de las afirmaciones que siguen es *cierta* respecto a la interacción de virus y receptores de superficie celular?

A. Cuando los sitios receptores están ocupados, la infección viral será lítica
B. La interacción puede evitarse por medio de anticuerpos neutralizantes contra la proteína de superficie del virus
C. La interacción dirige la DNA polimerasa del hospedero para que sintetice genomas RNA para ensamblaje viral
D. La interacción determina si el genoma purificado de un virus es infeccioso

V.7 Un paciente receptor de trasplante ha presentado crisis convulsivas, y una MRI reveló una lesión en el lóbulo temporal. Una biopsia del área muestra células gigantes multinucleadas con inclusiones intranucleares. ¿Cuál es el agente causal más probable?

A. Poliovirus
B. Virus del herpes simple tipo 1
C. *Listeria monocytogenes*
D. *Toxoplasma*
E. Parvovirus

V.8 Una mujer de 28 años ha presentado fiebre y fatiga extrema de dos días de evolución. Tiene falta de aliento, y las radiografías revelan infiltrados pulmonares. Un análisis genético y bioquímico de un virus aislado a partir de la garganta revela que el genoma está compuesto de ocho segmentos de tamaño desigual de RNA de cadena única, cada uno de los cuales es complementario a mRNA viral en células infectadas. ¿Cuál afirmación acerca de este virus es *cierta*?

A. Cada segmento del genoma viral codifica para varias proteínas
B. El RNA purificado extraído del virus es infeccioso porque puede interactuar con el receptor en la célula hospedera
C. La partícula de virus contiene una RNA polimerasa dependiente de RNA asociada a virión que puede copiar el genoma RNA hacia su cadena complementaria
D. El virus no puede pasar por recombinación de frecuencia alta por medio de reordenamiento de sus segmentos de RNA
E. El genoma puede integrarse fácilmente en el cromosoma del hospedero debido a que está segmentado

V.9 ¿Cuál afirmación es *más* característica del poliovirus?

A. El genoma es DNA de doble cadena
B. La replicación intestinal es extensa
C. Las infecciones congénitas son frecuentes
D. Una prueba cutánea permite identificar exposición previa
E. La quimioprofilaxis con amantadina es eficaz

V.10 Una persona que trabaja en la sala de urgencias sufrió una pinchadura con aguja mientras estaba atendiendo a una víctima de un accidente. El servicio de salud de empleados recomendó profilaxis inmediata con zidovudina (ZDV o AZT). La inhibición de la transcripción inversa por este fármaco se logra mediante terminación de:

A. Alargamiento del RNA viral
B. Transcripción del RNA viral
C. Integración del DNA viral
D. Alargamiento del DNA viral
E. Replicación del DNA viral

V.11 Un niño de ocho años tiene una enfermedad que empieza con fiebre y malestar general. Más tarde aparece un exantema en las mejillas, que hace que se vea como si lo hubieran abofeteado. El virus que causa este síndrome también se ha enlazado con crisis aplásicas en personas con enfermedad de células falciformes. ¿Cuál padecimiento es más probable?

A. Herpes simple
B. Parvovirus B19
C. Rubeola
D. Sarampión
E. Varicela-zóster

V.12 Cada año hay discusiones acerca de nuevas formulaciones de la vacuna para el virus de la gripe A. ¿Por qué?

A. Porque las mutaciones ocurren principalmente en las proteínas de envoltura, hemaglutinina y neuraminidasa
B. La vida media de la vacuna es de algunos meses, y se desintegra rápidamente en las células hospederas
C. La proteína de envoltura hemaglutinina cambia, no así la proteína neuraminidasa
D. Las mutaciones tienen lugar de manera predominante en la proteína de la matriz que interactúa con el receptor de la célula hospedera
E. Porque la vacuna está compuesta de varios fármacos, que son activos contra el virus para una temporada

V.13 Un lactante de 10 meses de edad que presenta fiebre, tos seca y falta de aliento, es llevado al hospital por su madre. El niño ha mostrado más inquietud, tos con empeoramiento durante el día anterior. No hay antecedentes personales patológicos importantes, y el programa de inmunización del lactante está al día. En el examen se diagnostica bronquiolitis aguda. ¿Cuál de los virus que siguen estará *más* involucrado?

A. Virus de la gripe
B. Virus del sarampión
C. Virus parainfluenza
D. Adenovirus
E. Virus sincitial respiratorio

V.14 Una mujer de 28 años se presenta con fiebre y úlceras genitales dolorosas. Un cultivo de las lesiones resulta positivo para virus del herpes simple. ¿Cuál opción es más característica de esta infección?

A. El virus tipo I es más común
B. Es rara si hay un título alto de anticuerpos
C. La infección inicial ocurre por la vía fecal-oral
D. Puede ser reactivada por estrés
E. Típicamente hay afección del cerebro y órganos viscerales

V.15 Se aísla un virus a partir de las heces de un paciente con diarrea. El análisis detallado revela que su genoma está compuesto de múltiples fragmentos de RNA de doble cadena. ¿Cuál de las afirmaciones acerca de este virus es *cierta*?

A. Cada segmento de RNA codifica para una proteína diferente
B. El virus usa RNA polimerasa dependiente de RNA codificada por el hospedero
C. El virión contiene una proteína de cápside de bicapa lipídica
D. El genoma se integra en el cromosoma del hospedero
E. Este virus tiene potencial oncogénico, y deben efectuarse más pruebas

V.16 Los coxsackievirus aparecen en todo el mundo, particularmente en personas jóvenes. Sus datos epidemiológicos y patogenia semejan de manera más estrecha los de:

A. Adenovirus
B. Virus de la gripe A
C. Poliovirus
D. Virus de la hepatitis A
E. Virus de la parotiditis

V.17 Un varón de 35 años fue adicto al uso de drogas por vía intravenosa, y ha sido un portador de antígeno de superficie del virus de la hepatitis B (HBsAg) durante 10 años. Repentinamente, presenta hepatitis fulminante aguda. ¿Cuál de los análisis de laboratorio que siguen contribuiría *más* a un diagnóstico?

A. Anticuerpos contra HBsAg
B. HBeAg
C. Anticuerpos contra HBcAg
D. Anticuerpos contra antígeno del virus de la hepatitis C
E. Anticuerpos contra el antígeno de la hepatitis delta

V.18 Al dar asesoramiento a padres acerca de inmunizaciones durante la niñez, hay varias diferencias entre las vacunas virales. Respecto a la vacuna contra la rubeola todas las afirmaciones que siguen son ciertas, *excepto*:

A. Se inducen anticuerpos que neutralizan virus circulante
B. Los anticuerpos inducidos evitan la reinfección y limitan la propagación
C. El componente inmunogénico es virus muerto
D. El uso de vacuna ha reducido la rubeola tanto durante la niñez como congénita
E. La vacuna a menudo se combina con otras vacunas

V.19 Un varón de 45 años se presentó con inicio agudo de fiebre, náuseas y dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen, de inicio agudo. Tuvo ictericia y orina oscura varios días antes. Si el diagnóstico correcto es hepatitis A, ¿cuál de las afirmaciones que siguen es *cierta*?

A. Se transmitió por vía parenteral
B. Pueden detectarse anticuerpos contra el virus de la hepatitis A durante etapas tempranas de la enfermedad
C. Lo más probable es que el paciente presente hepatitis crónica
D. Es probable que el paciente se convierta en un portador crónico
E. Es la forma de hepatitis de transmisión sexual más común en Estados Unidos

V.20 Una mujer de 30 años es atendida con una lesión dolorosa en la vulva, y se queja de fiebre, cefalea y rigidez de nuca. El examen pélvico revela varias úlceras hipersensibles de aproximadamente 4 mm de diámetro. Se emite el diagnóstico de meningitis aséptica. El agente causal *más probable* y el antiviral usado para su tratamiento son:

A. Infección por virus del papiloma humano y ribavirina
B. Infección por citomegalovirus y ganciclovir
C. Infección por virus del herpes simple y aciclovir
D. Infección por virus de la varicela-zóster y zidovudina
E. Infección por virus de la hepatitis B e interferón

V.21 ¿Cuál de las afirmaciones que siguen acerca de la replicación de retrovirus es *cierta*? Al usar transcriptasa inversa retroviral:

A. El RNA de cadena positiva es convertido en DNA de doble cadena, que se integra en el cromosoma del hospedero después de transcripción y replicación
B. El RNA de sentido positivo es convertido en DNA de doble cadena, que se integra en el cromosoma del hospedero antes de transcripción y replicación
C. El RNA de sentido negativo es convertido en DNA, que se integra en el cromosoma del hospedero antes de la replicación
D. El DNA de doble cadena es convertido en DNA circular, que se integra en el cromosoma viral después de transcripción y replicación

V.22 Durante unas vacaciones en el Caribe, un varón fue picado por mosquitos *Aedes aegypti.* Presentó fiebre y dolor intenso en espalda, cabeza, músculos y las articulaciones. También se observa un exantema eritematoso en el cuerpo. El diagnóstico *más probable* es.

A. Encefalitis equina del este
B. Encefalitis de San Luis
C. Dengue
D. Encefalitis equina del oeste
E. Fiebre amarilla

V.23 Un varón de 40 años presenta ataxia, lenguaje cercenado y demencia. En la autopsia el cerebro muestra degeneración neuronal diseminada, un aspecto esponjoso debido a muchas vacuolas entre las células, inflamación nula y evidencia nula de partículas virales. Ratones en los que se inyectó tejido cerebral homogeneizado presentaron una enfermedad similar después de seis meses. Los agentes *más probables* de este trastorno son:

A. Partículas tipo virus con ácido nucleico en su centro
B. Virus incompletos tipo herpes
C. Priones originados por una proteína con reordenamiento conformacional
D. Virus DNA de doble cadena
E. Virus RNA de cadena única

V.24 Un varón de 64 años con leucemia linfocítica crónica presenta deterioro progresivo de las funciones mental y neuromuscular. En la autopsia el cerebro muestra oligodendrocitos agrandados cuyos núcleos contienen partículas de virus desnudas, icosaédricas. El diagnóstico *más probable* es:

A. Encefalitis por herpes
B. Leucoencefalopatía multifocal progresiva
C. Encefalitis por rabia
D. Enfermedad de Creutzfeldt-Jacob
E. Panencefalitis esclerosante subaguda

V.25 ¿Cuál de las infecciones que siguen alcanza un máximo principalmente en adultos?

A. Herpes zóster
B. Rotavirus
C. Virus sincitial respiratorio
D. Virus de la parotiditis
E. Virus de la encefalitis equina del oeste

V.26 Usted atiende en su consultorio a una paciente de 25 años, quien acaba de descubrir que su pareja sexual es positiva para HIV. La paciente está tomando anticonceptivos orales, de modo que no han estado usando condones. Antes de abandonar a su pareja esta semana, habían tenido coito alrededor de 10 a 15 veces. Usted solicitó que se le practicara un análisis de sangre para HIV, que resultó negativo. La paciente también es negativa para otras enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuál de las afirmaciones que siguen es *cierta* para esta paciente?

A. Puesto que la prueba para HIV resultó negativa, la paciente no está infectada, y es innecesario repetir la prueba
B. El riesgo de transmisión de HIV por la vía heterosexual es tan remoto que esta paciente no debe preocuparse más
C. Es necesario que se repita la prueba en seis meses, y si resulta negativa, probablemente la paciente no está infectada
D. Es necesario repetir la prueba en seis meses, y si resulta negativa, la paciente en definitiva no está infectada, y es innecesario repetir la prueba
E. Puesto que la paciente está usando anticonceptivos orales, no debe estar preocupada porque los anticonceptivos orales inactivan el HIV

V.27 Usted ha decidido efectuar una rotación clínica de seis meses en un hospital de enseñanza situado en el subcontinente indio, y será acompañado por su esposa y por su hijo de un año de edad. El programa de inmunizaciones sistemáticas de su hijo está al día. Además, usted recibirá otras inmunizaciones recomendadas antes de viajar. ¿Cuál de las afirmaciones que siguen es *cierta* acerca de una enfermedad viral que puede afectar a uno de ustedes?

A. Las infecciones por rotavirus son más comunes en lactantes que en adultos
B. Los virus tipo Norwalk que causan diarrea por lo general se observan en mujeres
C. El periodo de incubación de la infección por astrovirus es muy prolongado porque son virus DNA y establecen infección latente
D. Los virus de la diarrea no son una preocupación importante en el subcontinente indio
E. La infección por enterovirus que son una causa importante de diarrea puede prevenirse al hervir el agua para beber

V.28 Una niña de 10 años ha presentado fiebre y pérdida del apetito. Para el momento en que es atendida por su médico, tiene hinchazón hipersensible en el área de ambas glándulas parótidas.

¿Cuáles son otras características típicas de esta infección y de su agente?

A. Es mantenida en animales domésticos
B. Es prevenible mediante inmunización
C. La progresión al sistema nervioso central es común
D. Las recurrencias son comunes
E. La causa es un virus DNA helicoidal

V.29 Una mujer joven se presenta con malestar general, fiebre y pérdida del apetito. En el examen se encuentra ictericia escleral. Los análisis iniciales revelan que las pruebas para el antígeno HBs y anticuerpos anti-HBs resultan negativas. ¿Cuál de las pruebas que siguen sería más útil para establecer un diagnóstico de infección por virus de la hepatitis B?

A. Antígeno delta
B. Anticuerpos anti-HBc
C. Anticuerpos anti-HBe
D. Antígeno HBe
E. Alanina aminotransferasa (ALT)

Respuestas
V.1(E), V.2(B), V.3(C), V.4(B), V.5(C), V.6(B), V.7(B), V.8(C), V.9(B), V.10(D), V.11(B), V.12(A), V.13(E), V.14(D), V.15(A), V.16(C), V.17(E), V.18(C), V.19(B), V.20(C), V.21(B), V.22(C), V.23(C), V.24(B), V.25(A), V.26(C), V.27(A), V.28(B), V.29(B)

ENFERMEDADES BACTERIANAS

B.1 Cinco trabajadores de la oficina de correos han presentado una enfermedad respiratoria similar caracterizada por fiebre leve, escalofríos, tos, disnea de esfuerzo y malestar general. Una radiografía obtenida en uno de ellos muestra edema mediastínico, y una tinción de Gram del esputo muestra leucocitos y bastones grampositivos grandes. Un hemocultivo también muestra bastones grampositivos. Lo más probable es que esta infección se haya adquirido por:

A. Inhalación de bacterias vegetativas
B. Inhalación de conidios
C. Inhalación de esporas
D. Inoculación traumática de bacterias vegetativas
E. Inoculación traumática de esporas

B.2 Una niña de corta edad en la ex República soviética de Georgia tiene una faringoamigdalitis de gran intensidad, y múltiples placas blancas en la parte posterior de la garganta. La paciente está muy enferma, y se ausculta un soplo cardiaco. La niña sólo ha recibido un conjunto de sus inmunizaciones programadas porque el abasto en el pueblo donde vive se había agotado. Las manifestaciones en la garganta y el corazón se deben a una toxina que:

A. Estimula la adenilato ciclasa
B. Se inserta en membranas sarcolemales
C. Inhibe la síntesis de proteína
D. Inhibe la liberación de acetilcolina
E. Estimula la liberación de citocina

B.3 Más de la mitad de las personas que asistieron a un banquete presentó una enfermedad febril vaga dos a cinco días más tarde. En la mayoría de quienes buscaron ayuda médica se aisló el mismo microorganismo a partir del torrente sanguíneo. Los antecedentes de alimentación incriminan productos lácteos, pero parece seguro que se mantuvieron refrigerados hasta el momento de servirlos. ¿Cuál de los que siguen es la causa más probable?

A. *Escherichia coli* O:157:H7
B. *Salmonella* entérica
C. *Salmonella* serotipo Typhi
D. *Clostridium perfringens*
E. *Listeria monocytogenes*

B.4 Un neonato nació en su hogar sin ayuda médica. El cordón umbilical se cortó con las tijeras de la cocina. El bebé inicialmente evolucionó bien, pero durante la tercera semana de vida empezó a tener contracciones musculares involuntarias. El lactante ahora tiene contracciones musculares generalizadas y dificultad para respirar. Los espasmos musculares anormales se deben a una toxina que:

A. Estimula sinapsis neuromusculares
B. Estimula la neurotransmisión en la médula espinal
C. Bloquea la inhibición postsináptica en la médula espinal
D. Bloquea la liberación de acetilcolina en la médula espinal
E. Bloquea la liberación de acetilcolina en uniones neuromusculares

B.5 Una llamada de emergencia a un vecino conduce a una familia entera con parálisis manifiesta de los músculos oculares y respiratorios. Acababan de emprender un proyecto de enlatado en el hogar, y habían consumido uno de sus propios productos (habichuelas) la tarde anterior. Lo más probable es que consumieron una toxina que:

A. Estimula sinapsis neuromusculares
B. Estimula la neurotransmisión en la médula espinal
C. Bloquea la inhibición postsináptica en la médula espinal
D. Bloquea la liberación de acetilcolina en la médula espinal
E. Bloquea la liberación de acetilcolina en uniones neuromusculares

B.6 Una mujer ha estado hospitalizada durante tres semanas debido a complicaciones de intervención quirúrgica para cáncer de colon. A los cinco días de un periodo de tratamiento con ceftriaxona para sospecha de neumonía la paciente presentó diarrea. La colonoscopia reveló múltiples placas en la mucosa, que están compuestas de fibrina y leucocitos. Los exámenes de heces para *Salmonella*, *Shigella*, *Campylobacter* y amebas resultan negativos. Lo más probable es que la diarrea y las placas se hayan producido por:

A. Endotoxina proveniente de esporas de *Clostridium*
B. Exotoxina proveniente de esporas de *Clostridium*
C. Exotoxina proveniente de células de *Clostridium*
D. Exotoxina proveniente de células de *E. coli*
E. Endotoxina por células de *E. coli*

B.7 Se han obtenido dos aislados de *Neisseria gonorrhoeae* a partir de una mujer con infección gonocócica diseminada (DGI). Uno es del cuello uterino, y el otro de la sangre. Estudios detallados de estos aislados muestran que los anticuerpos dirigidos contra los pelos del aislado cervical neutralizan su unión a células epiteliales, pero los mismos anticuerpos carecen de efecto sobre el aislado de la sangre. La explicación más probable de estas observaciones es:

A. La paciente está infectada por dos cepas provenientes de distintas parejas
B. El aislado cervical tiene un plásmido que se perdió en la sangre
C. Un cambio del marco de lectura traduccional desactivó los pelos en el aislado de la sangre
D. La recombinación entre genes que codifican para pilina ha alterado los pelos
E. El aislado cervical tiene un transposón que no se encuentra en el aislado de la sangre

B.8 Una mujer joven ha sido identificada como una pareja sexual de un varón en quien recién se diagnosticó uretritis gonocócica. La mujer tiene buena salud y no presenta dolor ni secreción genitales. La mejor manera de determinar si tiene gonorrea es:

A. Estudios serológicos de pilina
B. Estudios serológicos de Opa
C. Tinción de Gram
D. Cultivo vaginal
E. Cultivo cervical

B.9 La mayor parte de los casos de meningitis meningocócica ocurre entre los seis meses y los cinco años (máximo a los 18 meses) de edad. La mejor explicación para esta distribución por edad es:

A. Ésta es la edad en que la exposición es más probable
B. La respuesta inmunitaria dependiente de células T está poco desarrollada a esta edad
C. Es menos probable que haya anticuerpos antimeningocócicos a esta edad
D. Los anticuerpos maternos persisten durante este periodo
E. Los anticuerpos maternos no son protectores

B.10 En una universidad pequeña se ha adoptado una política de inmunización enérgica que incluye el uso de las vacunas más nuevas contra Hib, meningocócica y neumocócica. A pesar de esto ha aparecido un brote de meningitis en el campus, con evidencia clara de transmisión entre compañeros de cuarto. ¿Cuál tendría el mayor potencial de producir un brote en estas circunstancias?

A. *Haemophilus influenzae,* tipo b
B. *Haemophilus influenzae,* tipo a
C. *Neisseria meningitidis,* grupo A
D. *Neisseria meningitidis,* grupo B
E. *Streptococcus pneumoniae,* tipo 24

B.11 Un brote de diarrea se ha propagado en una guardería donde se atiende a niños de tres a cinco años de edad. No se sirven alimentos en el centro. ¿Cuál de los microorganismos que siguen es más probable que se propague directamente de un niño a otro mediante el mecanismo fecal-oral?

A. *Shigella*
B. Serotipos de *Salmonella*
C. *Salmonella* serotipo Typhi
D. *E. coli* enterotoxigénica
E. *Listeria*

B.12 Si se introduce una *E. coli* en la vejiga urinaria por alteración mecánica de la flora perineal, ¿cuál de las características que siguen le conferiría la mejor probabilidad de producir pielonefritis?

A. Hemolisina α
B. Pelos CFA
C. Pelos P (gal-gal)
D. Pelos tipo 1
E. Endotoxina LPS

B.13 Un varón anciano con próstata agrandada tiene micción frecuente y dolorosa. Repentinamente presenta fiebre y escalofríos. El examen revela hipotensión (presión arterial de 55/10 mm Hg), y un hemocultivo resulta positivo para *Klebsiella pneumoniae.* ¿De dónde se derivan la fiebre, los escalofríos y la hipotensión?

A. Toxina α
B. Membrana externa
C. Cápsula
D. Retículo endoplasmático
E. Cápsula de polisacárido

B.14 Un niño ha tenido dolor abdominal y diarrea de dos días de evolución. Una preparación teñida de las heces demuestra leucocitos polimorfonucleares. ¿Cuál de los que siguen es menos probable que produzca estos datos?

A. *Vibrio cholerae*
B. *Shigella sonnei*
C. *Shigella dysenteriae*
D. *Salmonella* serotipo *Typhimurium*
E. *Campylobacter jejuni*

B.15 Un lactante de seis meses de edad presenta fiebre, ronquera y dificultad para respirar. El examen revela epiglotis roja e hinchada. El laboratorio reporta que en un hemocultivo se están aislando cocobacilos gramnegativos. La inmunidad a la infección por este microorganismo es proporcionada por anticuerpos dirigidos contra:

A. Células T citotóxicas
B. Proteína M
C. Fosfato de polirribitol
D. Pelos de superficie
E. Proteínas de la membrana externa

B.16 Un lactante de tres meses de edad quedó hospitalizado con tos y ataques de sofocación repetitivos de 10 días de evolución. El recuento leucocitario fue de 30 000/mm^3 (normal <10 000/mm^3), con 70% de linfocitos. La radiografía de tórax no mostró datos anormales. El método más sensible para realizar un diagnóstico es:

A. Cultivo de esputo sobre agar sangre
B. Cultivo nasofaríngeo en medio especial
C. Cultivo en "placa de tos" sobre medio especial
D. Tinción de Gram del esputo
E. Tinción acidorresistente del esputo

B.17 Un varón de 56 años ha tenido tos con hemoptisis durante seis semanas y ha perdido 11.3 kg. La radiografía de tórax revela una cavidad en el lóbulo superior derecho. El esputo muestra múltiples bacilos acidorresistentes delgados. El mecanismo primario de lesión de su pulmón es:

A. Endotoxina lipopolisacárido
B. Endotoxina proteínica

C. Toxina formadora de poro
D. Hipersensibilidad de tipo retardado
E. Depósito de inmunocomplejos

B.18 La característica del microorganismo que causa tuberculosis, que lo distingue mejor de otros géneros es:

A. Peptidoglucano grueso
B. Alto contenido de lípidos en la pared celular
C. Membrana externa impermeable
D. Sistema de secreción por inyección
E. Carbohidrato de Lancefield

B.19 Como parte de una evaluación anual, la prueba cutánea de tuberculina de una residente de medicina de 30 años muestra induración de 16 mm. En el pasado sus pruebas siempre han resultado negativas, incluso una un año antes. La mujer está afebril, se siente bien, y la radiografía de tórax no revela datos anormales. El mejor curso de acción en este momento es:

A. Tinción acidorresistente del esputo
B. Cultivo del esputo para tuberculosis
C. Lavado broncoalveolar (BAL) con cultivo
D. Terapia antituberculosa con tres fármacos
E. Quimioprofilaxis con isoniazida

B.20 Un paciente con alteración inmunitaria reportó dolores torácicos y pérdida de peso. El esputo mostró bastones grampositivos filamentosos con ramificación, que fueron débilmente acidorresistentes. Este microorganismo probablemente se adquirió a partir de:

A. Flora orofaríngea
B. Miembro de la familia
C. Mascota doméstica
D. Vector insecto
E. Suelo

B.21 Un niño de nueve años regresó a su hogar después de asistir a un campamento de verano en Rhode Island. A su regreso se ha quejado de fiebre recurrente, dolores musculares, cefaleas de gran intensidad y fatiga. El paciente también tuvo un exantema anular (parecido a anillo) en el brazo izquierdo, y más tarde presentó parálisis facial. ¿Qué describe mejor la morfología del agente que está causando esta infección? Para considerar un diagnóstico de enfermedad de Lyme ¿qué otro elemento del interrogatorio sería más útil?

A. Consumo de alimentos
B. Haber nadado en lagos o arroyos
C. Contacto sexual
D. Los lugares donde hizo excursionismo
E. Enfermedad de amigos

B.22 Un varón de 30 años, sexualmente activo, tiene un antecedente de úlcera genital que sanó hace varias semanas. Ahora se presenta con un exantema maculopapular en todo el cuerpo, que se extiende a las palmas, las plantas y la cara. ¿Cuál método tendría más probabilidades de demostrar el microorganismo causal de esta infección?

A. Tinción de Gram
B. Microscopia de campo oscuro
C. Tinción acidorresistente modificada
D. Tinción acidorresistente
E. Cultivo

B.23 Un varón de 40 años tiene disuria y salida de cantidades copiosas de pus por la uretra. Ha tenido múltiples parejas sexuales durante los últimos dos meses. Una tinción de Gram del pus muestra diplococos gramnegativos tanto dentro de neutrófilos como fuera de los mismos. También se descubre que tiene resultados positivos en una prueba de anticuerpos treponémicos fluorescentes (FTA-ABS), pero resultados negativos en una prueba no treponémica (RPR). ¿Qué describe mejor su estado morboso?

A. Gonorrea (activa)
B. Sífilis (activa)
C. Gonorrea (activa) y sífilis (activa)
D. Gonorrea (activa) y sífilis (previa)
E. Gonorrea (previa) y sífilis (previa)

B.24 Un varón de 29 años se presenta con ardor al orinar y una secreción uretral delgada y acuosa, de dos días de evolución. Tuvo sexo sin protección con una nueva pareja femenina hace cuatro semanas. Una tinción de Gram revela 50% de leucocitos polimorfonucleares (PMN) y 50% de mononucleares. No hubo microorganismos visibles, y un cultivo para gonococos resultó negativo. La transmisión a otra pareja sexual sería por adquisición de:

A. Cuerpo elemental
B. Cuerpo reticulado
C. Proteína de la membrana externa
D. Pelos
E. Invasina

B.25 Una vacuna de polisacárido purificada fue exitosa para prevenir enfermedad meningocócica invasiva en poblaciones militares, no así en menores de dos años. La explicación más probable de esto comprende:

A. Transferencia de IgG materna en el momento del nacimiento
B. Función de células T CD4+
C. Células madre de la médula ósea
D. Maduración de respuestas dependientes de células T
E. Maduración de respuestas independientes de células T

B.26 La peste sigue existiendo en muchas partes del mundo. A partir de la lista, seleccione la combinación que favorezca más su persistencia:

A. Pulgas y ciervos
B. Garrapatas y roedores salvajes
C. Pulgas y roedores salvajes
D. Mosquitos y ratas urbanas
E. Pulgas y ratas urbanas

B.27 Varios residentes de un campamento de trabajadores migratorios en Arizona han presentado fiebre y sudores nocturnos, que aparecen y desaparecen cada día. En algunos esto tiene más de un mes de evolución. No hay signos que orienten a algún sistema, pero la mayoría había comido queso llevado en gran cantidad por uno de ellos desde México. La mejor manera de establecer un diagnóstico en estos trabajadores es:

A. Hemocultivo
B. Tinción de Gram

C. Cultivo de esputo
D. Cultivo del CSF
E. Estudio serológico

B.28 Un varón de 30 años se presenta con fiebre, cefalea y una declinación del estado mental. Previamente estuvo sano y había recibido las inmunizaciones estándar en la escuela. Una punción lumbar revela más de 100 leucocitos por mililitro de líquido cefalorraquídeo (CSF). Si una tinción de Gram revela diplococos gramnegativos, ¿cuál de las acciones que siguen prevendría mejor la propagación de la infección a otros en la familia?

A. Quimioprofilaxis con penicilina
B. Quimioprofilaxis con rifampina
C. Vacuna de polisacárido
D. Uso de cubrebocas
E. Lavado de las manos

B.29 Un estudiante de 25 años ha presentado diarrea, con ocho a 10 evacuaciones al día. Estaba sano dos días antes y no tiene déficits inmunitarios conocidos. Si la infección apareció mientras estaba viajando en un país en desarrollo, y las heces no contienen eritrocitos o leucocitos, lo más probable es que la diarrea se deba a:

A. Toxina Shiga (Stx)
B. Una toxina que inhibe la síntesis de proteína
C. Una toxina que produce ribosilación de ADP
D. Una toxina formadora de poro
E. Una bacteria invasiva

B.30 Un niño de ocho años ha estado apático e irritable durante una semana. La madre dice que el niño tuvo una faringitis hace tres semanas, pero no acudió con un médico porque la familia carece de cobertura de cuidado de la salud y "no estaba tan mal". El examen revela artritis en dos articulaciones, y un soplo cardiaco. El título de antiestreptolisina O (ASO) está alto. Lo más probable es que los datos cardiacos se deban a anticuerpos estimulados por:

A. Exotoxina pirogénica
B. Proteína M
C. Estreptolisina O
D. Ácido lipoteicoico
E. Fibronectina

B.31 Un varón acude a atención urgente con un antecedente de fiebre, escalofríos con sacudidas y producción de esputo rojizo. La radiografía muestra consolidación del lóbulo medio derecho del pulmón, y una tinción de Gram del esputo muestra muchos neutrófilos y diplococos grampositivos en forma de lanceta. En el exterior de la pared celular de este microorganismo, típicamente se encuentran:

A. Flagelos
B. Pelos
C. Lipopolisacárido
D. Polisacárido
E. Exotoxina

B.32 Doce horas después de nacer, un recién nacido está letárgico y se está alimentando mal. Un hemocultivo revela cocos grampositivos en cadenas cortas, que son negativos para catalasa. Lo más seguro es que la pared celular de este microorganismo contenga:

A. Pelos
B. Flagelos
C. Lipopolisacárido
D. Membrana externa
E. Peptidoglucano

B.33 Un adolescente ha presentado una masa dolorosa e hipersensible en una axila. La lesión finalmente maduró y drenó material purulento. Una tinción de Gram del pus reveló leucocitos y cocos grampositivos. ¿Cuál sería la fuente más probable de esta infección?

A. Microbiota residente
B. Alimento
C. Picadura de insecto
D. Piscina
E. Mascota

B.34 Una anciana que se está recuperando de una intervención quirúrgica había estado en el hospital recibiendo líquidos por vía intravenosa durante seis días. Al quinto día presentó fiebre leve. El examen físico y las radiografías no revelaron una fuente obvia, pero en tres de tres hemocultivos se aislaron cocos grampositivos que fueron positivos para catalasa y negativos para coagulasa. Cuando se retiró la venoclisis, la fiebre desapareció. ¿Qué característica de virulencia del microorganismo facilitó este episodio?

A. Pelos adherentes a células epiteliales
B. Pelos adherentes al plástico
C. Polisacárido adherente a células epiteliales
D. Polisacárido adherente al plástico
E. Toxina formadora de poro

B.35 Un varón vagabundo es atendido en la sala de urgencias por fiebre, escalofríos y tos productiva. El episodio empezó repentinamente con escalofríos con sacudidas intensos. Una tinción de Gram del esputo muestra cocos grampositivos en pares, y la radiografía de tórax muestra consolidación del lóbulo medio derecho. ¿Qué característica de la bacteria fue más importante en el *inicio* de esta infección?

A. Pelos adheridos a la mucosa traqueal
B. Interferencia de polisacárido con el complemento
C. Catalasa que genera iones superóxido
D. Generación de citocinas por superantígeno
E. Lesión celular por toxina formadora de poro

B.36 Una niña de cinco años presenta faringitis. Tiene fiebre, y un exudado escaso en un pilar amigdalino. La manera más sensible de detectar si esta infección se debe a estreptococos del grupo A es:

A. Cultivo de muestras de la garganta
B. Detección de antígeno de estreptococos del grupo A
C. Detección de antígeno de proteína M estreptocócica
D. Tinción de Gram
E. Título de ASO

B.37 Algunos días después de nacer, un recién nacido presentó una infección umbilical a partir de la cual se aislaron cocos grampositivos en agrupaciones. Al día siguiente tuvo aspecto de "quemadura por luz solar" y se observó desprendimiento de las capas superficiales de la piel. Salvo por un recuento leucocitario siste-

mático que resultó alto, los análisis hematológicos y la química sanguínea resultaron normales. Lo más probable es que los datos cutáneos en este caso se deban a:

A. Endotoxina
B. Exotoxina pirogénica
C. Exfoliatina
D. Peptidoglucano
E. Coagulasa

B.38 Una diferencia importante entre la estructura de la pared celular de grampositivos y gramnegativos es que la pared celular de gramnegativos contiene:

A. Peptidoglucano
B. Pelos
C. Flagelos
D. Membrana externa
E. Cápsula

B.39 Durante una infección de las vías urinarias, una mujer de 30 años presentó hipotensión, choque y púrpura. Se descubrieron bastones gramnegativos en el torrente sanguíneo. El estado de choque se debe más a la acción de:

A. Lípido A de lipopolisacárido (LPS)
B. Cadenas laterales de lipopolisacárido (LPS)
C. Peptidoglucano
D. Membrana citoplasmática
E. Exotoxina pirogénica

B.40 Se dice que un microbiólogo investigador ha causado neumonía mortal por el envío de esporas bacterianas por correo. Estas esporas son:

A. Estructuras para la reproducción sexual
B. Paquetes de toxina
C. Peptidoglucano concentrado
D. Endotoxina concentrada
E. Formas de supervivencia inertes

B.41 La estructura bacteriana que tiene más probabilidades de ser adquirida por una célula bacteriana a partir de otra usando el mecanismo de conjugación es:

A. Cromosoma circular
B. Bacteriófago
C. Plásmido
D. Fragmento de DNA
E. Transposón

B.42 Una cepa bacteriana ha adquirido un grupo de genes por transducción. El proceso entró en el ciclo lisogénico y las células bacterianas han pasado por un ciclo de reproducción. En las células hijas estos genes se encontrarán en:

A. Bacteriófago
B. Plásmido
C. Cromosoma
D. Transposón
E. Citosol

B.43 Se ha puesto en contacto una célula humana con una toxina A/B bacteriana. Se sabe que el tipo de célula es susceptible a la toxina. El determinante de mayor importancia del tipo de efecto fisiológico de la toxina sobre la célula es:

A. Receptores de unión a superficie
B. Sitios receptores ribosomales
C. Vacuola endocitótica
D. Tipo de reacción enzimática
E. Función de la proteína blanco

B.44 ¿Cuál de las sustancias biológicas que siguen funciona comúnmente como el *receptor* para la adhesión bacteriana?

A. Ribosoma
B. Fibronectina
C. Colesterol
D. Polisacárido
E. Pelos

B.45 Una niña de 12 años se despertó diciendo que tenía molestias al deglutir. Su madre la llevó con un médico que dijo que la enfermedad parecía una faringitis viral, y efectuó una prueba de antígeno estreptocócico rápida, que resultó negativa. Tres semanas más tarde la niña presentó apatía e irritabilidad. El examen físico reveló fiebre, artritis en dos articulaciones, y un soplo cardiaco. El título de antiestreptolisina O (ASO) estuvo alto. Lo más probable es que los datos cardiacos se deban a anticuerpos dirigidos contra:

A. Exotoxina pirogénica
B. Estreptolisina O
C. Membranas sarcolemales
D. Ácido lipoteicoico
E. Pelos adhesivos

B.46 Una mujer joven ha presentado fiebre e hipotensión al tercer día de su ciclo menstrual. Los datos de laboratorio son leucocitosis y nitrógeno ureico sanguíneo alto. Los hemocultivos resultaron negativos, pero en un cultivo de una muestra vaginal se aislaron cocos grampositivos que fueron positivos para catalasa y coagulasa. Lo más probable es que los datos sistémicos se deban a la producción de:

A. Endotoxina
B. Toxina A/B
C. Exotoxina superantígeno
D. Toxina formadora de poro
E. Peptidoglucano
F. Coagulasa

Respuestas

B.1(C), B.2(C), B.3(E), B.4(C), B.5(E), B.6(C), B.7(D), B.8(E), B.9(C), B.10(D), B.11(A), B.12(C), B.13(B), B.14(A), B.15(C), B.16(B), B.17(D), B.18(B), B.19(E), B.20(E), B.21(D), B.22(B), B.23(D), B.24(A), B.25(E), B.26(C), B.27(A), B.28(B), B.29(C), B.30(B), B.31(D), B.32(E), B.33(A), B.34(D), B.35(B), B.36(A), B.37(C), B.38(D), B.39(A), B.40(E), B.41(C), B.42(C), B.43(E), B.44(B), B.45(C), B.46(C)

ENFERMEDADES MICÓTICAS

M.1 Una mujer joven de Phoenix ha presentado fiebre, tos y después de un mes de enfermedad tiene un infiltrado en el lóbulo superior del pulmón derecho. Un espécimen de esputo digerido con KOH resultó negativo, pero en el cultivo se aisló un moho con artroconidios alternantes.

Lo más probable es que esta infección se haya adquirido por inhalación de:

A. Esférulas
B. Levaduras
C. Macroconidios sexuales
D. Artroconidios asexuales
E. Clamidoconidios asexuales

M.2 Una mujer joven que recientemente se mudó a Arizona ha presentado fiebre y malestar general de tres semanas de evolución. La radiografía de tórax no revela datos anormales, y su médico ha diagnosticado "fiebre del valle". ¿Cuál de las pruebas que siguen, usando una preparación específica del agente infeccioso, despertaría mayor preocupación respecto a que su enfermedad se diseminara fuera de los pulmones?

A. Prueba cutánea con resultados positivos
E. Cifras altas de anticuerpos IgG
C. Ausencia de anticuerpos IgM
D. Ausencia de anticuerpos IgG
E. Concentración alta de antígeno capsular

M.3 Una mujer joven ha presentado fiebre e infiltrados pulmonares difusos una semana después de recibir un trasplante de médula ósea. La paciente está recibiendo terapia inmunosupresora. El material recolectado en un lavado broncoalveolar ha demostrado hifas ramificadas septadas, y se instituyó tratamiento con anfotericina B. El blanco de esta terapia es:

A. Manoproteína de la pared celular
B. Ácidos nucleicos
C. Membrana citoplasmática
D. Fibras del huso mitótico
E. Glucano de la pared celular

M.4 Se solicita a usted que evalúe la terapia antimicótica de un paciente que presenta hepatoesplenomegalia. Los datos de laboratorio muestran que en el cultivo de una biopsia de ganglio linfático se aisló una levadura pequeña (4 mm) a 35 °C, que a 25 °C creció como un moho con macroconidios tuberculados. Lo más probable es que el paciente haya adquirido esta infección en

A. Regiones semitropicales de Norteamérica y Sudamérica
B. Valles de los ríos Ohio y Mississippi
C. Desiertos áridos de América y África
D. Zona de vida sonorense inferior
E. Todo el mundo

M.5 Un varón de 75 años se presenta con cefalea y confusión. Tiene fiebre leve, y 10 linfocitos en el CSF. En los cultivos de esputo, orina, sangre y CSF no se aislaron agentes patógenos. ¿Para cuál de los hongos que siguen la detección de antígeno circulante sería una prueba diagnóstica útil?

A. *Candida albicans*
B. *Aspergillus fumigatus*
C. *Histoplasma capsulatum*
D. *Coccidioides immitis*
E. *Cryptococcus neoformans*

M.6 Un paciente diabético ha presentado fiebre e hinchazón alrededor del ojo. El material obtenido a partir del seno paranasal adyacente muestra hifas no septadas grandes. ¿Cuál de los agentes que siguen es la causa más probable?

A. *Candida*
B. *Aspergillus*
C. *Trichophyton*
D. *Rhizopus*
E. *Sporothrix*

M.7 La transmisión de una persona a otra es más probable que ocurra con:

A. *Coccidioides immitis*
B. *Epidermophyton floccosum*
C. *Cryptococcus neoformans*
D. *Aspergillus flavus*
E. *Histoplasma capsulatum*

M.8 Una mujer de 25 años sufre secreción y escozor vaginales. Un frotis de Gram de la secreción demuestra abundantes células de levadura. En el cultivo de la secreción vaginal se aislaron células de levadura, que fácilmente formaron tubos germinales (hifas) cuando se incubaron en suero. La característica de este microorganismo que facilita su unión inicial a células epiteliales vaginales es:

A. Manoproteína
B. Hifas
C. Ergosterol
D. Conidios
E. Clamidoconidios

M.9 Se han recolectado muestras de raspado de la piel a partir del borde de avance de una lesión anular en el brazo de un niño. ¿Cuál de las observaciones que siguen es diagnóstica de infección por dermatofitos en una preparación con KOH directa?

A. Artroconidios
B. Clamidoconidios
C. Macroconidios
D. Hifas septadas
E. Hifas no septadas

M.10 Un varón de 27 años ha experimentado malestar general de dos semanas de evolución. El examen revela fiebre y falta de aliento. Una radiografía de tórax muestra infiltrados pulmonares difusos bilaterales, y un masaje broncoalveolar reveló estructuras quísticas de 5 a 8 mm delicadas, algunas de las cuales estaban plegadas y tenían núcleos. La terapia con trimetoprim/sulfametoxazol generó mejoría. El agente causal más probable es:

A. *Candida*
B. *Aspergillus*
C. *Pneumocystis*
D. *Ascaris*
E. *Coccidioides*

Respuestas
M.1(D), M.2(B), M.3(C), M.4(B), M.5(E), M.6(D), M.7(B), M.8(A), M.9(D), M.10(C)

ENFERMEDADES PARASITARIAS

P.1 Un viajero presentó diarrea dos semanas después de volver de un viaje a Moscú y San Petersburgo en Rusia. La diarrea ha

durado más de tres semanas, y las heces son grasosas y fétidas. ¿Cuál es el microorganismo causal más probable?

A. *Toxoplasma*
B. *Giardia*
C. *Trichinella*
D. *Entamoeba*

P.2 Un varón africano de 45 años sufre fatiga y debilidad crónicas. En un examen sistemático en la clínica de su aldea se encontró anemia acentuada. ¿Cuál de los microorganismos que siguen es la causa más probable?

A. *Diphyllobothrium latum*
B. *Strongyloides stercoralis*
C. *Ascaris lumbricoides*
D. *Enterobius vermicularis*
E. *Ancylostoma duodenale*

P.3 Un varón indonesio se queja de dolor epigástrico e hipersensibilidad abdominal vagos. Una evaluación para una úlcera péptica resultó negativa. Se ha sugerido un diagnóstico de estrongiloidiasis. La mejor manera de confirmar este diagnóstico es:

A. Encontrar huevos en las heces
B. Encontrar gusanos adultos en las heces
C. Encontrar larvas de gusano en las heces
D. Evidencia radiográfica de neumonía

P.4 Un varón que inmigró a Estados Unidos desde Etiopía hace 10 años ha estado bien, pero durante el año pasado ha presentado pérdida importante de peso. Reporta buen apetito y ningún cambio de su consumo de alimentos. Si tiene una tenia, la adquirió al ingerir tejido que contenía:

A. Cisticercos
B. Cercarias
C. Copépodos (crustáceos)
D. Quistes hidatídicos
E. Microfilarias

P.5 Una niña presenta prolapso rectal, tiene un antecedente de diarrea y le gusta comer tierra. Tiene anemia y se ve desnutrida. Un examen de heces revela huevos en forma de barril con "tapones" en cada extremo. Lo más probable es que tenga infección por:

A. *Ascaris lumbricoides*
B. *Enterobius vermicularis*
C. *Trichuris trichiura*
D. *Necator americanus*
E. *Strongyloides stercoralis*

P.6 En una fiesta, un estudiante consumió sushi, que contenía pescado proveniente de Canadá. Si un parásito queda establecido por este consumo de pescado crudo, ¿cuál enfermedad es más probable?

A. Diarrea
B. Formación de quistes hidatídicos
C. Formación de cercarias que infectarán a otros hospederos
D. Formación de oocistos
E. Deficiencia de vitamina B12

P.7 Una mujer de 29 años tiene secreción y escozor vaginales persistentes. ¿Cuál opción establecería un diagnóstico de tricomoniasis?

A. Células clave vaginales observadas mediante estudio citológico
B. Visualización de microorganismos mediante KOH
C. Heces para buscar huevos y parásitos (examen coproparasitoscópico)
D. Visualización de microorganismos móviles en el líquido vaginal
E. Observación de leucocitos sin microorganismos en el líquido vaginal

P.8 Un varón acaba de volver de una misión en todo el mundo que incluyó visitas a regiones rurales pobres de Tailandia, India, Kenia, Nigeria y Brasil. Recuerda haber sido picado por mosquitos en muchas tardes. Tomó cloroquina durante el viaje, y aún la está tomando. Ahora presenta fiebre y escalofríos, y el examen revela esplenomegalia. En un frotis de sangre se encuentran estructuras en forma de anillo dentro de eritrocitos. Lo más probable es que esta infección se haya adquirido por la picadura de:

A. Mosquito *Anopheles*
B. Moscas tsé-tsé
C. Mosca de la arena
D. Mosquito *Aedes*
E. Insecto redúvido (chinche besucona, triatomino)

P.9 Un inmigrante de Bolivia se queja de dolor y cólicos abdominales. Dos meses antes tuvo muchas evacuaciones sanguinolentas. El examen revela dolor en el cuadrante superior derecho y hepatomegalia. Si éste es un absceso hepático, ¿cuál microorganismo podría haberlo causado?

A. *Ascaris*
B. *Entamoeba*
C. *Ballantidium*
D. *Taenia*
E. *Acanthamoeba*

P.10 ¿Cuál microorganismo puede completar todo su ciclo de vida en el hospedero humano?

A. *Toxoplasma gondii*
B. *Cryptosporidium parvum*
C. *Plasmodium falciparum*
D. *Trypanosoma cruzi*
E. *Trypanosoma brucei*

P.11 ¿Cuál de los parásitos que siguen infecta principalmente macrófagos?

A. *Plasmodium falciparum*
B. *Trypanosoma cruzi*
C. *Trichomonas vaginalis*
D. *Leishmania donovani*
E. *Echinococcus granulosus*

P.12 Hace cuatro semanas, un varón volvió de Tanzania, en África Oriental, donde estuvo en un safari. Días antes, tuvo una úlcera en la parte posterior del cuello. Ahora tiene cefaleas, fiebres y disminución de la conciencia. ¿Cuál microorganismo podría explicar con *mayor facilidad* sus síntomas?

A. *Plasmodium vivax*
B. *Trypanosoma brucei rhodesiense*
C. *Toxoplasma gondii*
D. *Trypanosoma cruzi*
E. *Leishmania donovani*

P.13 ¿Cuál opción puede explicar la cronicidad de la infección causada por tripanosomas africanos?

A. Variación antigénica
B. Inhibición de la fusión de fagosoma-lisosoma del macrófago
C. Resistencia a lisis por complemento
D. Ingestión de neutrófilos
E. Formación de quistes tisulares

P.14 ¿Cuál opción puede explicar la latencia prolongada de la infección causada por *Toxoplasma gondii*?

A. Variación antigénica
B. Supervivencia intraeritrocítica
C. Resistencia a lisis por complemento
D. Ingestión de neutrófilos
E. Formación de quistes tisulares

P.15 Un varón joven notó deterioro de la visión después de almacenar sus lentes de contacto en agua corriente. Un oftalmólogo diagnosticó retinitis grave. ¿Qué microorganismo revelaría el examen del agua y del líquido vítreo?

A. *Babesia*
B. *Entamoeba*
C. *Naegleria*
D. *Acanthamoeba*
E. *Cryptosporidium*

Respuestas

P.1(B), P.2(E), P.3(C), P.4(A), P.5(C), P.6(E), P.7(D), P.8(A), P.9(B), P.10(B), P.11(D), P.12(B), P.13(A), 14(E), P.15(D):

Glosario

El glosario tiene el propósito de funcionar como un auxiliar del índice para facilitar una referencia rápida. El énfasis se coloca en términos médicos y biológicos que no se definieron en el texto o que se usan con frecuencia. Los nombres específicos de los microorganismos, fármacos antimicrobianos y enfermedades infecciosas están en el índice y no se repiten aquí. En los casos en que una palabra tiene múltiples aplicaciones, se menciona aquella pertinente para este texto.

Los prefijos y sufijos de cada sección alfabética incluyen fragmentos de palabras utilizados de manera combinada. Es posible que el significado de muchos términos se derive de prefijos y sufijos, por lo que no se han incluido en el glosario.

A-, An- Sin.

Acantosis Hiperplasia y engrosamiento de la capa de células espinosas de la piel.

Acetil coenzima A Combinación rica en energía de ácido acético y coenzima A.

Ácido araquidónico Precursor de las prostaglandinas.

Ácido hialurónico Mucopolisacárido ácido que constituye la sustancia base del tejido conectivo. También se encuentra en las superficies bacterianas.

Ácido lipoteicoico Tipo de ácido teicoico unido a un glucolípido en la membrana celular grampositiva subyacente.

Ácido micólico Ácido graso de cadena larga.

Ácido ribonucleico (RNA) Polinucleótido compuesto de ribonucleótidos unidos por enlaces de fosfodiéster.

Ácido teicoico Componente importante de la pared celular grampositiva.

Acidorresistente Describe a un organismo que resiste la decoloración con ácido después de la tinción.

Acidosis Aumento en la acidez de los líquidos corporales.

Acidúrico Resistente a los efectos del ácido.

Aclorhidria Ausencia de ácido clorhídrico en el estómago.

Actina Proteína estructural principal del citoesqueleto de las células eucariotas.

Activación policlonal Activación simultánea de distintos clones productores de anticuerpos de los linfocitos.

Acueducto de Silvio Conducto que conecta al tercer y cuarto ventrículos del cerebro.

Adenocarcinoma Tumor maligno derivado del epitelio glandular.

Adhesina Componente de superficie de un microbio que se une con un receptor celular.

ADP-ribosilación Reacción enzimática que adhiere la fracción ADP-ribosa del NAD a la proteína blanco.

Aerobactina Sideróforo tipo hidroxamato producido por muchas bacterias.

Afonía Pérdida del habla.

Agammaglobulinemia Ausencia de inmunoglobulinas en la sangre.

Agar-agar (agar) Polisacárido derivado de algas y que se utiliza como agente de solidificación para los medios de cultivo.

Agente de espectro estrecho Altamente activo contra muchos cocos grampositivos y gramnegativos, pero con poca actividad contra otros, como los bacilos entéricos gramnegativos.

Agente Norwalk Virus original que ocasiona la enteritis; más tarde denominado calcivirus o norovirus.

Agentes reductores Químicos agregados a medios de cultivo para disminuir el potencial de oxidorreducción.

Aglutinarse Aglomerarse.

Agranulocitosis Deficiencia en la producción de leucocitos en la médula ósea.

Alelo mutante Forma mutada, normalmente inactiva, de un gen.

Alelo Forma alternativa de un gen en el mismo *locus* cromosómico.

Alelo silvestre Forma normal, casi siempre activa, de un gen.

-algia Dolor.

Alineamiento (anneal) Sujetar a aumentos y disminuciones controladas de temperatura para lograr una propiedad específica.

Aloantígeno Antígeno que existe en formas alélicas alternativas.

Alostérico Propiedad de una proteína que conduce a un cambio en la conformación y función relacionadas con la unión de una molécula efectora más pequeña.

Alveolos (pulmonares) Sacos microscópicos de aire dentro del pulmón.

Ameboma Masa inflamatoria local ocasionada por una infección amebiana.

Amigdalitis Inflamación de las amígdalas.

Aminoglucósidos Grupo de antibióticos que inhibe la síntesis de proteínas por unión ribosómica.

Ampolla febril *Véase* **Fuego**

Anaerobio Microorganismo que se multiplica sólo en ausencia de oxígeno.

Anafilaxia Reacción de hipersensibilidad inmediata y grave mediada por anticuerpos.

Análogo Sustancia o propiedad estructural o funcionalmente similar.
Anamnesis Respuesta intensificada de la memoria inmunológica ante la reexposición a un antígeno.
Anemia aplásica Deficiencia en la producción de eritrocitos en la médula ósea.
Anemia falciforme (drepanocítica) Anemia hereditaria asociada con eritrocitos en forma de hoz que se derivan de anormalidades en la hemoglobina.
Anemia macrocítica Anemia caracterizada por eritrocitos de gran tamaño.
Aneorobio Microorganismo que se inhibe o destruye ante la presencia del oxígeno y que utiliza la fermentación de manera exclusiva.
Anergia Estado de falta de responsividad a los antígenos.
Anérgico Ausencia de la capacidad para responder a un antígeno.
Aneurisma Dilatación anormal localizada de un vaso sanguíneo.
Anexos (uterinos) Trompas de Falopio y ovarios.
Anictérico Ausencia de ictericia clínica.
Anorexia Pérdida del apetito.
Anoxia Falta de oxigenación adecuada de la sangre o de tejidos.
Antibiograma Patrón de susceptibilidades *in vitro* a distintos fármacos antimicrobianos.
Anticuerpo Molécula de glucoproteína producida por las células plasmáticas en respuesta a la introducción de un antígeno; puede unirse al antígeno con especificidad exacta.
Anticuerpo heterófilo Anticuerpo que reacciona con un antígeno distinto a aquel que evocó su producción.
Antígeno Sustancia que evoca una respuesta inmunológica específica o que reacciona con un anticuerpo.
Antígeno H Término antigénico para los flagelos de las bacterias de la familia Enterobacteriaceae.
Antígeno K Término antigénico para los polisacáridos de superficie de las bacterias Enterobacteriaceae.
Antígeno O Término antigénico para el lipopolisacárido de la membrana externa de bacterias gramnegativas.
Antígeno T dependiente Antígeno que incorpora a las células T en el proceso de activación de las células B.
Antígeno T independiente Antígeno que estimula a las células B de manera directa sin participación de las células T.
Antiséptico Agente químico que inhibe o destruye microorganismos patógenos.
Antisuero Suero que contiene anticuerpos específicos.
Antitoxina Anticuerpo que neutraliza una exotoxina.
Antitusígeno Sustancia que ayuda a controlar la tos.
Ántrax Infección necrótica por estafilococos en la piel y tejido subcutáneo que está formada por furúnculos (abscesos) fusionados.
Antropo- Relacionado con el ser humano.
Apnea Privación temporal de la respiración.
Apoptosis Muerte celular programada.
Aracnoides Membrana central de las tres que cubren al cerebro y la médula espinal (meninges).
Árbol bronquial Bronquios y bronquiolos que transportan gases desde y hacia los alveolos pulmonares.
Ariepiglótico Relacionado con la epiglotis y el cartílago aritenoides.
Arritmia Irregularidad en el latido del corazón.
Arteriola Arteria de menor tamaño que conduce a un vaso capilar.
Artralgia Dolor articular.
Artro- Relacionado con las articulaciones.
Artroconidios (artrosporas) Conidios que se desarrollan dentro de la hifa y que a la larga se desprenden.
Asca Saco. En micología, estructura especializada que contiene esporas llamadas ascosporas.
Ascitis Acumulación de líquido en la cavidad peritoneal.
Asepsia Exclusión de organismos patológicos.
Asfixia Sofocación.
Astrocito Célula de tejido conjuntivo del sistema nervioso central.
Ataxia Alteración de la coordinación muscular.
Ataxia telangiectasia Trastorno hereditario que causa ataxia y dilatación permanente de algunos vasos sanguíneos.
Atelectasia Colapso de una parte del pulmón.
Atenuado Reducido en virulencia (p. ej., los organismos en una vacuna viva).
Aterosclerosis Endurecimiento de las arterias.
Atrofia Emaciación.
Auto- Por sí mismo, o que surge de dentro.
Autoclave Especie de olla de presión sofisticada utilizada para la destrucción de microorganismos.
Autoinmunidad Respuesta inmunitaria contra los propios tejidos del cuerpo.
Autolisis Lisis de una célula a través de sus propias enzimas.
Autónomo Relacionado con el control involuntario de las funciones cardiaca, vascular y de otros tipos por parte del sistema nervioso.
Auxo- Relativo al crecimiento.
Auxótrofo Mutación bacteriana que ha perdido la capacidad de sintetizar un nutriente o metabolito esencial.
Avascular Ausencia de vasos sanguíneos o de irrigación sanguínea.
Axénico Referente a cultivos puros de un microorganismo sin presencia de organismos contaminantes o simbióticos.
Axón Proyección neuronal que conduce impulsos nerviosos.

β-lactámico Clase de antibiótico que inhibe la síntesis de peptidoglucano para la pared de la célula bacteriana.
Bacilo Célula bacteriana en forma de bastón.
Bacteriemia Bacterias en la sangre.
Bacteriocinas Proteínas producidas por una bacteria que mata a otra de especie igual o diferente.
Bacteriófago Virus bacteriano.
Bacteriostático Que inhibe el crecimiento bacteriano sin matar a la bacteria.
Bacteriuria Bacterias en la orina.
Barrera hematoencefálica Barrera funcional que evita el paso de moléculas grandes al parénquima cerebral.
Basofílico Que se tiñe con un pigmento básico.
Basófilo Leucocito polimorfonuclear con gránulos basófilos.
Bilharziasis Esquistosomiasis.
Biliar Relativo a la bilis y a los conductos biliares.
Bilirrubina Pigmento biliar.

Bio- Relativo a la vida.
Biopelícula Película extracelular producida por una comunidad organizada de células microbianas.
Bioterrorismo Uso de agentes infecciosos para producir enfermedades en forma deliberada.
Biotipo Subtipo dentro de una especie que se caracteriza por sus propiedades fisiológicas.
-blasto Célula precursora.
Blastoconidios (blastosporas) Brotes que se forman a partir de una sola célula.
Blefaro- Referente a los párpados.
Blefaroplasto Cuerpo basal de un cilio o flagelo.
Bolo Masa redondeada que puede obstruir (p. ej., bolo fecal) o una masa concentrada (p. ej., un antibiótico) que se administra rápidamente por vía intravenosa.
Bolsa Saco lleno de líquido (p. ej., que protege una articulación o tendón).
Botrios Hendiduras pares de succión en la cabeza de la tenia del pez (*Diphyllobothrium*).
Bradi En desaceleración.
Bradicardia Latidos cardiacos inusualmente lentos.
Bronco Relativo al árbol bronquial.
Bronquiectasia Dilatación patológica de los bronquios terminales.
Bronquiolo Subdivisión más pequeña del árbol bronquial.
Bubón Ganglio linfático hinchado, inflamado e infectado.
Bucal Referente a la parte interna de la mejilla.
Bula Ampolla o vesícula de gran tamaño que contiene líquido.
Bulbo olfatorio Porción terminal ensanchada del tracto olfatorio de la cual emergen los nervios olfatorios.
Bulbo raquídeo Porción del sistema nervioso central entre el cerebro y la médula espinal.

Cadena lateral de polisacárido de antígeno O El antígeno de superficie principal del lipopolisacárido (LPS).
Cálculo Piedra patológica (p. ej., cálculo renal o biliar).
Calmodulina Proteína presente en las células eucariotas que activa enzimas esenciales cuando se une con el calcio.
Calostro Secreción inicial de las mamas después del parto (contiene anticuerpos y linfocitos).
Candidiasis bucal (muguet, algodoncillo) Parches blancos fúngicos sobre la lengua, paladar y otras superficies mucosas.
Candidiasis mucocutánea crónica Candidiasis crónica recurrente.
Capa de limo Término que ocasionalmente se utiliza para los componentes polisacáridos de superficie de bacterias que no constituyen una cápsula morfológica.
Capilar El vaso sanguíneo más pequeño que conecta los sistemas arterial y venoso.
Cápside La cubierta proteica externa de un virus que protege su ácido nucleico.
Capsómeros Subunidades proteicas de los cápsides virales.
Cápsula de ácido hialurónico Polímero que contiene unidades repetidas de ácido glucurónico y *N*-acetilglucosamina.
Carcinoma Crecimiento maligno de células epiteliales.
Cardio- Relativo al corazón.
Cardiolipina Fosfolípido de origen natural que se encuentra en las membranas mitocondriales contra el cual se forman anticuerpos en la infección sifilítica.
Caries Destrucción progresiva de los tejidos mineralizados del diente.
Cariosoma Área de concentración de cromatina dentro del núcleo de la célula.
Cariotipo Tamaño, estructura y organización de los cromosomas dentro de una célula.
Caseoso De consistencia similar a la del queso.
Catalasa Enzima que cataliza la descomposición del peróxido de hidrógeno tóxico a oxígeno y agua.
Catelicidinas Péptidos antimicrobianos producidos por una variedad de células epiteliales e inflamatorias.
Célula B Linfocito derivado de la médula ósea que puede diferenciar una célula plasmática y producir anticuerpos.
Célula de memoria Célula T inmunitaria que recuerda experiencias pasadas.
Célula del asta anterior Neurona motora en la sustancia gris anterior de la médula espinal.
Célula dendrítica Célula presentadora de antígeno que se encuentra en los ganglios linfáticos, el bazo y el timo.
Célula M Célula especializada transportadora de antígenos de la mucosa intestinal.
Célula no permisiva Célula que no permite la replicación de un virus aunque éste sea capaz de transformar la célula.
Célula permisiva Célula que permite la producción de partículas virales progenie o de transformación viral.
Célula T colaboradora (TH) Célula T necesaria para la presentación efectiva a las células B.
Célula T_H 1 Linfocito CD4+ que inicia las respuestas inmunitarias mediadas por células.
Célula T_H 2 Linfocito CD4+ que inicia las respuestas inmunitarias mediadas por anticuerpos.
Células de Kupffer Células fagocíticas fijas de los sinusoides hepáticos. Parte del sistema reticuloendotelial.
Células gliales Células de sostén en el sistema nervioso central (neuroglía).
Células T Linfocitos derivados de la médula ósea y madurados en el timo; implicados en una variedad de reacciones inmunitarias mediadas por células; por ejemplo, colaboradoras, supresoras y citotóxicas.
Celulitis Inflamación del tejido subcutáneo.
Cemento Capa de hueso modificado sobre la raíz dental.
Cepa celular Cultivo que consiste en células diploides, comúnmente fibroblásticas, que pueden volverse a dispersar y cultivar un número finito de veces.
Cervical Relativo al cuello uterino o del útero.
Cérvix Parte angosta de un órgano. A menudo se utiliza para referirse al cuello uterino.
Cestodo Solitaria o tenia.
Chancro Lesión o úlcera que se desarrolla en el sitio de una infección. Con mayor frecuencia se emplea para describir la lesión sifilítica primaria.
Choque gramnegativo o endotóxico Fiebre y síndrome de choque ocasionados por una endotoxina.
Choque séptico Sepsis con progresión a hipotensión.

Cianosis Color azulado de la piel ocasionado por falta de oxígeno.
-cida Que mata.
Cigoto Célula que se produce a partir de la fusión de gametos masculinos y femeninos.
Cilios Estructuras de la superficie de algunas células eucariotas que se mueven de manera rítmica a fin de dispersar moco sobre las superficies o que brindan movilidad a algunos organismos unicelulares.
Cinetoplasto Estructura en la base de un flagelo protozoario.
Cirrosis Fibrosis y regeneración nodular del hígado con pérdida de función concomitante.
Cisticerco Forma larvaria de la tenia encapsulada en un quiste.
Cisto- Relativo a la vejiga urinaria.
Cistoscopio Instrumento para examinar el interior de la vejiga urinaria.
Cistrón Segmento de DNA que codifica un polipéptido.
Cito- Relativo a las células.
Citocinas Proteínas mensajeras liberadas por células (linfocitos, monocitos, etc.) que median actividades en otras células.
Citoesqueleto Red de microfilamentos en el citoplasma de las células eucariotas que les da forma y soporte estructural.
Citología Estudio de las células más que de tejidos y órganos.
Citoplasma Contenido celular a exclusión del núcleo.
Citosol Citoplasma de las células procariotas.
Citosoma Cuerpo de la célula, a excepción de su núcleo.
Citostoma Abertura bucal de ciertos protozoarios ciliados.
Clade Subtipo de HIV-1.
Clamidoconidios (clamidosporas) Conidios que se desarrollan dentro de la hifa.
Clona Progenie idéntica de una única célula, gen o genes.
Clorhexidina Desinfectante de rutina para manos y piel que también se utiliza para otras aplicaciones tópicas.
Coaglutinación Aglutinación que implica dos organismos, uno de los cuales actúa como partícula inerte cubierta con el anticuerpo específico para el otro.
Coagulación intravascular diseminada Síndrome clínico con múltiples causas. La trombocitopenia y las anormalidades complejas de la coagulación se presentan de manera prominente.
Coartación Estrechamiento o angostamiento (p. ej., de la aorta).
Coco Célula bacteriana esférica.
Cocos Bacterias esféricas u ovales típicamente dispuestas en racimos o cadenas.
Cocultivo Proceso que puede usarse para desenmascarar un virus latente mediante el cultivo de células susceptibles junto con aquellas provenientes del tejido infectado.
Codón Los tres nucleótidos que codifican un aminoácido o una señal de terminación de cadena.
Colágeno o colágena Componente fibroso del tejido conectivo.
Colangitis Inflamación de los conductos biliares.
Cole- Relativo a la bilis.
Colecistitis Inflamación de la vesícula biliar.
Colestasis Interrupción del flujo de la bilis.
Coliforme Término impreciso que se refiere a bacterias facultativas gramnegativas que por lo general residen en los intestinos.
Coloboma Defecto en el iris del ojo.
Colon sigmoides Porción inferior del colon, entre el colon descendente y el recto.
Comedón Conducto sebáceo bloqueado con retención de sebo (punto negro).
Comensal Microorganismo de la flora normal que sostiene una relación simbiótica con el hospedador.
Competente Célula bacteriana capaz de retomar fragmentos libres de DNA.
Complejo de ataque a la membrana Inserción de proteínas del complemento en la membrana.
Complejo principal de histocompatibilidad Colección de genes que controlan la integridad y la homeostasis.
Complemento Sistema de proteínas séricas que actúan en secuencia para mediar las respuestas inflamatorias y algunas respuestas inmunitarias.
Compuestos de amonio cuaternario (cuat) Sustancias como el cloruro de benzalconio que son altamente bactericidas en ausencia de materia orgánica contaminante.
Comunicabilidad Capacidad del organismo para diseminarse en las secreciones.
Concatémeros Moléculas largas, lineales de DNA que son los productos de la replicación.
Concentración bactericida mínima La cantidad mínima requerida para destruir una porción predeterminada del inóculo.
Condiloma acuminado Crecimiento infeccioso benigno parecido a una verruga que ocurre en los genitales y en el conducto anal.
Conducto arterioso Vaso sanguíneo fetal que conecta la arteria pulmonar con la aorta descendente.
Conducto nasolagrimal Conducto que drena la conjuntiva hacia la cavidad nasal.
Conidióforo Estructura fúngica que contiene los conidios.
Conidios Cuerpos reproductivos asexuales micóticos parecidos a esporas.
Conjugación Proceso que transfiere DNA de una célula bacteriana a otra.
Conjuntivitis Inflamación de la conjuntiva que puede afectar a la córnea y a la esclerótica.
Contrainmunoelectroforesis Técnica para aumentar la sensibilidad y velocidad del procedimiento de inmunodifusión mediante la aplicación de un campo electroforético.
Copépodo Moscas diminutas de agua dulce que sirven como hospedadores intermediarios para algunos parásitos.
Coprolito Materia fecal dura y rocosa.
Coracidio Embrión ciliado nadador de ciertas tenias.
Corea Movimientos involuntarios rápidos sin finalidad alguna.
Coriorretinitis Inflamación de la coroides y la retina en el ojo.
Coriza Rinitis catarral (p. ej., ocasionada por el resfriado común).
Córnea Porción anterior transparente del globo ocular.
Cornetes nasales Tres proyecciones óseas parecidas a una espiral que nacen de la pared lateral de la cavidad nasal (conchas nasales).
Corteza Capa externa de un órgano.
Corticosteroide Hormona esteroide de la glándula suprarrenal; algunos son antiinflamatorios.

Crepitación Sonido de chasquido o crujido evocado por la palpación de tejidos.
Cromatina Complejo de DNA e histonas que conforman los cromosomas de las células eucariotas.
Crup Manifestación de obstrucción laríngea producida por inflamación u otras causas.
Crustáceo Invertebrado de caparazón duro como el cangrejo, el camarón y la langosta.
Cuerdas tendinosas Pequeños tendones que conectan los músculos papilares del corazón con las cúspides de las válvulas auriculoventriculares.
Cuerpo de inclusión Masa intracelular morfológicamente diferenciada de virus o componentes víricos.
Cuerpos de Councilman Masas citoplásmicas eosinofílicas producidas por la necrosis hialina de hepatocitos ocasionada por fiebre amarilla u otra infección por arbovirus.
Curare Extracto vegetal que produce una parálisis generalizada y que actúa en las uniones neuromusculares.
Cutícula Piel o capa superficial.

Dacriocistitis Inflamación del saco lagrimal.
Dalton Unidad de masa atómica que tiene el mismo número que el peso atómico.
Defensinas Familia de polipéptidos microbianos, catiónicos, ricos en cistina que abundan en los gránulos azurófilos de los leucocitos polimorfonucleares.
Dendrítico Ramificado.
Derivación Desviación de sangre u otros líquidos corporales (p. ej. de una arteria a una vena) o dispositivo diseñado para hacer lo mismo.
Dermatofito Hongo que causa infecciones de la piel.
Dermis Tejido conectivo cutáneo inmediatamente por debajo de la epidermis.
Dermo- Relativo a la piel.
Desbridamiento Eliminación de material extraño y tejido necrótico.
Descamación Pérdida de células epiteliales.
Desmielinización Pérdida de las vainas que cubren a los nervios.
Desplazamiento del marco de lectura Cambio en el marco de lectura por medio del cual los ribosomas traducen el mRNA del gen mutado.
Desviación antigénica Mutación aleatoria de un virus que conduce a variantes que el sistema inmunitario no reconoce.
Detección de quórum Proceso mediante el cual las bacterias utilizan moléculas de señalización para monitorear su densidad poblacional.
Dextrano Un polímero de la D-glucosa.
Dimorfismo Que se presenta en dos formas morfológicas bajo distintas condiciones.
Diploide Que posee dos conjuntos de cromosomas.
Dis- Difícil o doloroso.
Disentería Dolor y defecación frecuente ocasionada por la inflamación del colon u otros intestinos, con sangre y pus en las heces.
Disfagia Dificultad para deglutir.
Disnea Dificultad para respirar.
Dispareunia Coito difícil o doloroso.
Displasia Evidencia histológica de posibles cambios premalignos en las células.
Disuria Micción difícil o dolorosa.
Divertículo Extrusión ciega de un órgano hueco.
Divertículo de Meckel Divertículo congénito de la porción inferior del íleon.
DNA polimerasa Enzima que sintetiza DNA nuevo utilizando la cadena progenitora como plantilla.
Duela Gusano parásito plano (trematodo).

-ecotomía Extirpación quirúrgica de.
Ectima Lesión erosionada y costrosa de la piel.
Ecto- Externo o exterior.
Ectoplasma Capa transparente de citoplasma cerca de la membrana celular de las amebas.
Edema Acumulación de líquido en los tejidos.
Efecto citopático Efecto común en que los virus líticos o citopáticos, a medida que se replican dentro de las células, producen alteraciones en la morfología celular (o muerte celular).
EIP Enfermedad inflamatoria pélvica.
Elastosis Trastorno de las proteínas fibroelásticas.
Electroforesis Procedimiento para separar partículas cargadas según sus diferencias de migración en un campo eléctrico.
Elefantiasis Inflamación grotesca de las extremidades y los genitales.
ELISA Ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (*Véase* **Inmunoensayo enzimático**).
Embarazo ectópico Desarrollo fetal extrauterino (por lo general, en las trompas de Falopio).
Embolia Bloqueo repentino de una arteria.
-emia Relacionado con la sangre.
Empiema Pus dentro de una cavidad corporal (p. ej. la cavidad pleural).
Encapsidación Proceso de encerrar al genoma viral en una cápside proteica.
Encefalitis Inflamación del tejido cerebral.
Endarteritis Inflamación del recubrimiento interno de una arteria o arteriola.
Endémica Enfermedad continuamente presente a niveles cerca de epidémicos en una región, localidad o grupo particular.
Endo- Dentro.
Endocitosis mediada por receptores Tipo de endocitosis desencadenada por el enlace de un ligando sobre el patógeno con un receptor en la superficie celular.
Endoftalmitis Inflamación de los tejidos internos del ojo.
Endógeno Que se origina dentro de un organismo.
Endogenote DNA del mismo cromosoma.
Endometrio Revestimiento endotelial interno del útero.
Endonucleasa Enzima de la clase que hidroliza los lazos internos de DNA o RNA. Implicada en la síntesis y degradación de ácidos nucleicos.
Endoplasma Porción central del citoplasma celular, debajo del ectoplasma.
Endosoma Vesícula formada por endocitosis.
Endospora Espora resistente al calor y a los químicos dentro de algunas bacterias grampositivas.

Endotoxina Fracción lipopolisacárida tóxica de la membrana externa de las células bacterianas gramnegativas.
Enfermedad de Addison Resultado de la deficiencia esencial en la producción de las hormonas suprarrenales.
Enfermedad de Hodgkin Linfoma maligno que inicialmente afecta grupos de ganglios linfáticos.
Enfermedad granulomatosa crónica Trastorno genético que ocasiona una ausencia de producción de H_2O_2 y de la actividad de la mieloperoxidasa de los fagocitos. Deriva en infecciones reiterativas con bacterias catalasa-positivas.
Enfermedad por arañazo de gato Linfadenitis que ocasiona fiebre y síntomas sistémicos que pueden persistir por semanas o meses.
Enfisema (pulmonar) Ensanchamiento irreversible de los sacos alveolares del pulmón.
Entactina Componente proteico de la matriz extracelular.
Entérico Referente al intestino.
Entero- Relativo a los intestinos.
Enterobactina Sideróforo tipo fenolato producido por *E. coli* y algunas otras especies entéricas de bacterias.
Enteroquelina Sinónimo de enterobactina.
Enterotoxina Exotoxina bacteriana que afecta la mucosa intestinal produciendo vómito, diarrea, o ambos.
Enucleación (ocular) Extirpación de un ojo.
Enzimas de restricción Enzimas que parten el DNA en puntos específicos.
Enzoótica Enfermedad presente a niveles bajos en todo momento dentro de una comunidad animal.
Eosinófilo Leucocito polimorfonuclear con gránulos eosinofílicos.
Epi- Sobre o adicional a.
Epicardio Recubrimiento externo del corazón.
Epidémico Enfermedad que rápidamente afecta a muchas personas dentro de un tiempo limitado.
Epidídimo Estructura tubular unida a los testículos en la que maduran los espermatozoides.
Epífisis Extremo óseo en crecimiento.
Epigastrio Región central superior del abdomen por encima del estómago.
Epiglotis Estructura movible que cubre y protege a la laringe.
Episoma DNA plásmido o viral que puede replicarse de forma extracromosómica o que se puede integrar a un cromosoma.
Epitelio escamoso Compuesto de capas de células aplanadas.
Epítope Parte estructural de una proteína que determina la especificidad antigénica (también llamado determinante antigénico).
Equimosis Área de gran tamaño de hemorragia en la piel, a menudo la fusión de petequias.
Erisipela Infección de rápida propagación de las capas profundas de la dermis ocasionada por estreptococos del grupo A y que conlleva un riesgo de bacteriemia.
Eritema Coloración roja de tejidos y piel ocasionada por vasodilatación.
Eritema migratorio Lesión expandida en forma de diana asociada con la borreliosis de Lyme.
Eritema nodoso Nódulos rojos elevados en la piel, generalmente en las piernas, que en forma típica representan una manifestación de reacción de hipersensibilidad.
Eritro- Rojo.
Eritrocito Glóbulo rojo.
Escara Lesión necrótica costrosa de la piel.
Escisión (*splicing*) Eliminación de secuencias internas en la síntesis de mRNA eucariota.
Esclerosis múltiple Enfermedad desmielinizante del cerebro y médula espinal que puede progresar hasta ocasionar disfunción neurológica.
Esclerótica Parte blanca del globo del ojo.
Escólex Órgano de unión o cabeza de una tenia.
Escotoma Punto ciego en el campo visual.
Esferoplasto Bacilo gramnegativo circular, osmóticamente inestable, que ha perdido su capa de peptidoglucano.
Esfínter Músculo circular que controla un orificio natural.
Espasticidad Tono muscular excesivo que conduce a dificultades de movimiento.
Esplácnico Relacionado con las vísceras.
Espleno- Relacionado con el bazo.
Espora Forma microbiana especializada que facilita su supervivencia y diseminación.
Esporogonia Proceso de reproducción sexual en parásitos esporozoarios que conduce a la formación de ooquistes y esporozoítos.
Esporozoíto Etapa móvil, alargada e infecciosa de la esporogonia.
Esporulación Una célula bacteriana forma una espora bajo circunstancias adversas.
Esprue Forma crónica de malabsorción intestinal.
Esputo Material purulento generado en los alveolos y vías aéreas menores.
Esquistosomiasis Infección por duelas sanguíneas (esquistosomas).
Esquizogonia Reproducción asexual en esporozoarios que producen merozoítos mediante fusión nuclear múltiple seguida de segregación citoplásmica.
Esquizonte Etapa multinuclear de un esporozoario que pasa por una esquizogonia.
Estasis Estancamiento o cese del flujo de los líquidos corporales.
Estenosis Reducción del diámetro de un vaso sanguíneo u órgano tubular.
Esterilización Destrucción o eliminación completa de todo organismo viviente de una localización o material particular.
Esteroides Derivados del colesterol que incluyen a las hormonas; algunos tienen efectos antiinflamatorios.
Esterol Esteroide liposoluble con largas cadenas alifáticas laterales. Se encuentra en las membranas celulares eucariotas en forma de colesterol o ergosterol.
Estertores Sonidos respiratorios crepitantes que se escuchan con el estetoscopio.
Estomatitis Inflamación de la boca.
Estrabismo Bizquera.
Estrato córneo Parte externa queratinizada de la piel.
Estridor Ruido respiratorio áspero ocasionado por una obstrucción respiratoria parcial.
Estróbilo Cadena de segmentos que constituyen el cuerpo de una tenia.

Etiología Causa de una enfermedad.
Eucariota Organismo comprendido por una o más células que contienen núcleos verdaderos y organelos citoplásmicos.
Exantema Enfermedad en la que las erupciones cutáneas son la manifestación principal.
Exogenote Molécula externa de DNA que se introduce en un receptor.
Exotoxina Proteína tóxica secretada por una célula bacteriana.

Factores de necrosis tumoral Citocinas que desempeñan un papel importante en la inflamación y en otros aspectos inmunitarios.
Facultativa Bacteria capaz de crecer en forma aerobia o anaerobia.
Fago Abreviatura frecuente para bacteriófago.
Fagocito Célula que ingiere material extraño.
Fagolisosoma La vacuola digestiva formada por la fusión de los lisosomas celulares con la vacuola fagocítica.
Faringitis Infección de la faringe.
Fármaco de espectro amplio Que inhibe una amplia variedad de bacterias gramnegativas y grampositivas.
Fascias Hojas de tejido conectivo especializado.
Fase de crecimiento exponencial (logarítmico) Periodo en el ciclo de cultivo en el que la tasa de crecimiento es máxima y constante.
Fase de desaceleración Periodo en el ciclo de cultivo en el que se agotan los nutrientes, se acumulan los productos de desperdicio y el crecimiento se ve limitado de manera progresiva.
Fase de eclipse Periodo de la infección en que no se encuentran virus infecciosos dentro de la célula.
Fase de latencia Periodo durante el ciclo de cultivo en el que no se detecta crecimiento alguno.
Fase estacionaria Periodo en el ciclo de cultivo en el que se detiene el crecimiento.
Fauces Área entre la boca y la faringe. Limitada por las amígdalas, el paladar suave y la base de la lengua.
Febril Que eleve la temperatura.
Fenol Potente desnaturalizante proteico y fármaco bactericida.
Fenómeno de Von Magnus Fenómeno en el que genomas virales no infecciosos de RNA o DNA interfieren con la replicación del virus infeccioso. *También véase* **Partículas defectuosas interferentes**.
Fenotipo Propiedades expresadas por el genoma completo en condiciones particulares.
Fermentación Proceso metabólico productor de energía que utiliza un aceptor endógeno de electrones, por lo general, piruvato.
Feromona Sustancia parecida a una hormona que induce una respuesta favorable o de atracción en un individuo de la misma especie.
Fibrina Proteína insoluble de los coágulos sanguíneos.
Fibrinógeno Precursor de la fibrina.
Fibroblasto Célula especializada que produce colágeno y tejido conectivo elástico.
Fibronectina Glucoproteína distribuida ampliamente en el tejido conectivo y en las células que revisten las superficies mucosas.
Fibrosis Formación de tejido conectivo colagenoso.
Fibrosis quística Enfermedad congénita de las glándulas secretoras que afecta el páncreas, el tracto respiratorio y las glándulas sudoríparas. Se asocia con moco respiratorio viscoso e infecciones respiratorias crónicas.
Fiebre de Pontiac Forma de legionelosis.
Fiebre del parto (fiebre puerperal) Endometritis puerperal ocasionada principalmente por estreptococos del grupo A.
Fiebre del valle Fiebre que normalmente remite de manera espontánea, malestar, tos seca, dolores articulares y, en ocasiones, erupción cutánea; ocasionada por infección de *Coccidioides immitis*.
Fiebre entérica Enfermedad febril prolongada que se origina en el tracto gastrointestinal. La fiebre tifoidea es el prototipo.
Fiebre hemoglobinúrica Padecimiento en el que se desarrolla hemoglobinuria, lo que ocasiona la producción de orina oscura, junto con paludismo.
Filamento Estructura que consiste en moléculas polimerizadas de una sola especie de proteína denominada flagelina.
Filaria/Filariae Una familia de gusanos filiformes que es propagada a seres humanos por un artrópodo.
-filia Afecto por.
Filogenia Relativo a la evolución de una especie.
Filtración Método mediante el cual se pueden retirar microorganismos tanto vivos como muertos de los líquidos, a través de filtración por presión positiva o negativa.
Fimbrias Fibrillas muy finas sobre la superficie de una bacteria; a menudo se les llama *pili*.
Fístula Abertura anormal proveniente de un órgano hueco (p. ej., un intestino).
Flácido Flojo; ausente de tono muscular.
Flagelo Apéndice de movimiento similar a un látigo que utilizan las bacterias y algunos parásitos.
Flictena *Véase* **Bula**.
Flora autóctona Microorganismos que mantienen una relación íntima y permanente con una superficie epitelial.
Flora normal Microorganismos que a menudo se encuentran en sitios del cuerpo dentro de personas saludables normales.
Fluoresceína Pigmento de color amarillo producido por *P. aeruginosa* y otras especies independientes menos patógenas de *Pseudomonas*.
Fluorescencia Luz que emite una sustancia cuando se le irradia con luz de longitud de onda corta.
Fluorocromo Pigmento fluorescente.
-fobia Temor a, repulsión.
Foliculitis Normalmente describe una inflamación localizada de los folículos pilosos sin la purulencia de los furúnculos.
Folículo Saco o cavidad pequeño.
Fomites Objetos inanimados que transmiten organismos infecciosos.
Fonación Habla.
Forámenes Salidas de cavidades.
Formaldehído Agente alquilante cuyo vapor puede utilizarse sin presión para descontaminar áreas de gran tamaño como habitaciones.
Fotofobia Intolerancia a la luz.
Fragmento Fc Tallo de la estructura en forma de Y de los anticuerpos.

Fuego Lesión en una parte específica del labio y piel inmediatamente adyacente. También llamado ampolla febril.
Fulminante Desarrollo rápido y grave (p. ej., de una infección).
Función mental Actividad mental; pensamiento.
Función vestibular Función de la rama vestibular del octavo nervio craneal que se ocupa del equilibrio del cuerpo.
Fungemia Hongos en el torrente sanguíneo.
Funiculitis Inflamación de una estructura similar a un cordón; por lo general, del cordón espermático.
Furúnculo Infección purulenta de un folículo piloso; flemón o absceso.
Fusiforme Que se reduce gradualmente a ambos extremos.
Fusión directa Método mediante el cual ciertos virus ingresan a una célula.

Gama de hospedadores El espectro limitado de tipos de células que un virus es capaz de infectar.
Gametocito Célula sexual masculina o femenina del parásito del paludismo que se encuentra en la sangre humana y que es transmisible a los mosquitos.
Ganglio Grupo de células nerviosas fuera de la médula espinal.
Ganglio epitroclear Ganglio linfático localizado sobre la cara interna del codo.
Ganglios linfáticos hilares Ganglios en la raíz de cada pulmón.
Gangrena Muerte de tejido.
Gastro- Relativo al estómago.
Gastroenteritis viral aguda Padecimiento caracterizado por vómito y diarrea.
Gel de agarosa Agar altamente purificado.
Gen Secuencia de DNA que codifica para un polipéptido o molécula de RNA.
Género Grupo bien definido de especies que se distingue claramente de otros microorganismos.
-génico Que surge de, origen.
Genoma Complemento genético total de una célula o microbio.
Genómica El estudio de los genes y su función.
Genotipo Clasificación basada en la constitución genética.
Geofagia Ingestión de tierra.
Germinación Producción de progenie.
Gingivo- Relativo a las encías.
Glándula próstata Glándula que rodea la uretra masculina y que produce parte del líquido seminal.
Glándulas de Bartholin Glándulas lubricantes a ambos lados de la abertura vaginal.
Glándulas exocrinas Glándulas que excretan sus productos a la piel y a los tractos intestinal, respiratorio o genitourinario.
Glándulas parótidas Glándulas salivales debajo de la mejilla.
Glándulas suprarrenales Importantes glándulas endocrinas situadas sobre los riñones.
Glaucoma Presión excesiva dentro del globo del ojo que puede conducir a la ceguera.
Glomérulo Órgano microscópico con capilares especializados dentro de los riñones que filtran productos de desperdicio de la sangre.
Glomerulonefritis Enfermedad inflamatoria de los glomérulos del riñón.
Glotis El área de la laringe que produce sonidos.
Glucanos Polímeros de glucosa.
Glutaraldehído Agente alquilante altamente letal para casi todo microorganismo.
Gnotobiótico Animales criados bajo condiciones asépticas y que pueden ser estériles ("libres de gérmenes") o en los que se puede introducir una microflora definida.
Golgi Organelo celular eucariota compuesto de sacos doblados que preparan materiales para secreción y otros procesos celulares.
Goma Lesión granulomatosa pegajosa que es una de las características de la sífilis terciaria.
Gónadas Ovarios o testículos.
Granulocito Leucocito polimorfonuclear de la serie de neutrófilos, basófilos o eosinófilos.
Granuloma Lesión inflamatoria crónica infiltrada con macrófagos y linfocitos y acompañada de actividad fibroblástica.
Grávida Embarazada.

Halofílico Que prefiere o requiere un alto contenido de sal (p. ej., para el crecimiento).
Haploide La mitad del número de cromosomas de las células eucariotas (*véase* **Meiosis**) o del número de cromosomas en los organismos asexuales.
Hapteno Molécula no inmunogénica por sí misma, pero con la capacidad de evocar la producción de anticuerpos cuando se une a una molécula de mayor tamaño.
Helminto Gusano parasitario.
Hemadsorción Adherencia de eritrocitos a una superficie.
Hemaglutinación Aglutinación de eritrocitos por la unión de anticuerpos o microorganismos.
Hemaglutinina Proteína de unión vírica en el virión de la influenza.
Hemaglutinina filamentosa Proteína similar a un bastón con la capacidad de unirse y aglutinar eritrocitos en *Bordetella*.
Hematócrito Volumen de eritrocitos en la sangre expresado como porcentaje del volumen total de la misma.
Hematógeno Derivado de la sangre. Transmitido por el torrente sanguíneo.
Hematoma Extravasación de sangre a los tejidos con inflamación concomitante.
Hematuria Sangre en la orina.
Hemianopsia homónima Ceguera que afecta la misma mitad del campo visual de cada ojo.
Hemianopsia Pérdida de la visión en mitad del campo visual.
Hemo-, hema- Referente a la sangre.
Hemoglobinemia Hemoglobina libre en sangre.
Hemolisina Sustancia o enzima que ocasiona la lisis de eritrocitos.
Hemólisis Destrucción de eritrocitos con liberación de hemoglobina.
Hemoptisis Expectoración de sangre.
Hemotórax Presencia de sangre en la cavidad pleural del pecho.
Hepatitis no A, no B Término utilizado para identificar una hepatitis no debida a la hepatitis A o B, pero que ahora se utiliza muy rara vez a causa del descubrimiento de otros virus específicos de la hepatitis.
Hepato- Relativo al hígado.
Hepatocelular Relativo a las células del hígado (hepatocitos).

Hepatocitos Células hepáticas.
Hepatoma Tumor maligno de células hepáticas.
Hetero- De origen diferente.
Heterocigótico Que tiene diferentes alelos en un *locus* genético particular en una célula diploide.
Heterólogo Derivado de un clon, cepa, especie o tejido diferente.
Heteroploide Célula eucariota con un número anormal de cromosomas.
Heterótrofo Organismo que requiere del carbono orgánico para su nutrición.
Hexacanto Embrión de tenia que contiene seis pares de ganchos.
Hexámero En virología, capsómero conformado por seis subunidades.
Hialino Claro y transparente.
Hibernar Fenómeno de la supervivencia de un virus entre periodos de transmisión.
Hibridación Proceso en que se realiza un alineamiento (*annealing*) de ácidos nucleicos desnaturalizados de hebra simple provenientes de diversas fuentes.
Hibridación de Southern Método en que se separa el DNA por electroforesis en gel de agarosa antes de enlazarse con la membrana.
Hibridoma Clon derivado de la fusión de células de diversos orígenes (p. ej., de un anticuerpo que produce linfocitos y de una célula tumoral).
Hidrocefalia Acumulación patológica de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos cerebrales.
Hidrocele Acumulación de líquido en el escroto.
Hidronefrosis Acumulación de orina en la pelvis renal a causa de obstrucción del flujo urinario. Se asocia con atrofia del parénquima renal.
Hifa Filamento fúngico.
Hiper- Mayor que, por encima de lo normal.
Hiperalimentación Administración intravenosa de nutrientes como tratamiento de la desnutrición expresa o potencial.
Hiperamonemia Cantidades excesivas de amonio en la sangre.
Hiperemia Aumento del flujo sanguíneo a un tejido.
Hipernatremia Aumento de sodio en suero.
Hiperplasia Aumento del número de células en un tejido.
Hipersensibilidad Respuesta inmunitaria exagerada y dañina a un estímulo antigénico normalmente inocuo.
Hipertensión Elevación de la presión arterial.
Hipertónico De mayor presión osmótica que el líquido del otro lado de una membrana semipermeable (p. ej., una membrana celular).
Hipertrofia Agrandamiento de un órgano a causa de un aumento en el tamaño de sus células. Observe la diferencia con hiperplasia.
Hipo- Menos que, debajo de lo normal.
Hipoclorhidria Reducción de ácido clorhídrico en el estómago.
Hipoglucemia Niveles de glucosa en sangre menores a los normales.
Hipotálamo Porción del cerebro que forma el piso y parte de la pared lateral del tercer ventrículo.
Hipotensión Presión arterial baja.
Hipotermia Reducción grave de la temperatura corporal.
Hipoxia Disminución del suministro de oxígeno a los tejidos.
Histiocito Macrófago de tejido.
Histocompatibilidad Antígenos de células de tejido que el hospedador reconoce como propias o ajenas.
Homeostasis Tendencia a la estabilidad de condiciones dentro de un sistema biológico complejo.
Homocigótico Que posee los mismos alelos en un *locus* genético particular dentro de una célula diploide.
Hospedador definitivo Especie en la que el parásito se reproduce sexualmente.
Hospedador intermedio Especie dentro de la cual el parásito se reproduce en forma asexual.
Huesecillos Huesos pequeños (p. ej., del oído).
Humor vítreo Líquido viscoso transparente en la cámara posterior del ojo.
Humoral Mediado por líquidos. En inmunología, se relaciona con la inmunidad mediada por anticuerpos a diferencia de la inmunidad celular.

Icosaedro Forma geométrica sólida con 12 vértices. Sirve como base estructural para muchos virus.
Ictérico Referente a la ictericia.
Idiopático De origen desconocido.
Idiotipo Variación en la región hipervariable del sitio de combinación Fab a causa de mutaciones.
Ig Abreviatura para los anticuerpos del grupo de las inmunoglobulinas. Incluyen las clases IgG, IgM, IgA, IgD, IgE y sIgA.
IgA secretora Complejo de dos moléculas de IgA y la pieza secretora.
Ileítis Inflamación de la parte distal del íleon.
Íleon Porción del intestino delgado entre el yeyuno y el ciego.
Impétigo Infección pustular superficial de la piel.
In vitro Que sucede dentro de un tubo de ensayo.
In vivo Que sucede dentro de un animal viviente.
Incidencia El número de casos nuevos de una enfermedad dentro de un periodo especificado.
Índice de enfermedad Número de personas que desarrolla una enfermedad dividido entre el número total de infectados.
Inductor Molécula reguladora que inicia la transcripción.
Infarto Interferencia con la irrigación sanguínea y que ocasiona la muerte local de tejidos.
Infección generalizada Infección que se disemina por todo el cuerpo.
Infección lítica Que produce muerte celular.
Infección no transmisible Que no se transmite de una persona a otra.
Infección zoonótica Enfermedad transmisible a los humanos a partir de un hospedador o reservorio animal.
Infectividad Capacidad de ataque de una enfermedad.
Inhibición por retroalimentación Proceso en el que el producto final de la secuencia controla la actividad de la primera enzima en la secuencia.
Inmunidad adquirida Inmunidad que se desarrolla después de la exposición a agentes infecciosos o por medio de infusión de anticuerpos.

Inmunidad concomitante La capacidad de algunos gusanos adultos de una infección primaria para sobrevivir en un hospedador resistente a la reinfección.
Inmunidad mediada por células Reacciones inmunitarias en las que los linfocitos T secretan citocinas a fin de modificar o destruir células extrañas o infectadas.
Inmunidad pasiva Transferencia de anticuerpos de una persona a otra.
Inmunidad tipoespecífica Protección de infecciones subsiguientes por cepas con el mismo tipo M de estreptococos, por ejemplo.
Inmunocito Célula de la serie linfoide que responde a un estímulo antigénico mediante la producción de anticuerpos o la iniciación de procesos inmunitarios mediados por células.
Inmunocompromiso o inmunodepresión Deficiencia en algunos componentes de los mecanismos inmunitarios del cuerpo.
Inmunodifusión Procedimiento que implica la difusión de antígenos y anticuerpos unos hacia otros en un gel. Se desarrolla un precipitado visible en el sitio de interacción de las concentraciones óptimas.
Inmunoensayo enzimático Método para detectar las reacciones antígeno-anticuerpo mediante el etiquetaje de algunos de los reactivos con un marcador enzimático detectable.
Inmunofluorescencia Procedimiento microscópico que utiliza anticuerpos etiquetados con un tinte fluorescente que permite la detección visible de los sitios de reacción con el antígeno.
Inmunógeno Antígeno que induce una respuesta inmunitaria.
Inmunoglobulinas *Véase* **Anticuerpo**.
Integrinas Familia de proteínas transmembranales de las células eucariotas que interactúa con la matriz extracelular y con las proteínas citoesqueléticas.
Integumento Capa que envuelve, por ejemplo, piel, membrana o cutícula.
Inter- Entre.
Interferencia Método de detección viral en cultivos celulares en que el virus infectante puede detectarse al desafiar al cultivo celular con un virus distinto.
Interferón Clase de citocinas que tienen una actividad antiviral no específica.
Interleucina Clase de citocinas producidas por macrófagos o células T que median el crecimiento y diferenciación de las células, en especial de los linfocitos.
Intermediarios reactivos del oxígeno Superóxido, peróxido de hidrógeno y oxígeno singlete producidos por los fagocitos.
Intersticial Espacios entre las células de un tejido.
Intertriginoso Relativo al área entre los pliegues de la piel.
Íntima Capa interna de un vaso sanguíneo.
Intimina Principal proteína de unión de *E. coli* enteropatógena.
Intra- Dentro.
Intrahospitalario Adquirido dentro de un hospital.
Intraparto Que ocurre durante el proceso de parto.
Intratecal Dentro de las membranas de la médula espinal.
Introito Abertura.
Invasina Clase de moléculas que dirige la entrada bacteriana a las células o proporciona un contacto directo íntimo entre la superficie bacteriana y la membrana plasmática de la célula hospedadora.
Inversión Cambio en la dirección de un segmento de DNA mediante el empalme de cada hebra del segmento en la hebra complementaria.
Isla de patogenicidad Gran bloque de genes que se encuentran en el cromosoma bacteriano y que tiene características fundamentales diferentes del resto del genoma del organismo hospedador actual.
Isoantígeno Sustancia normal presente en un individuo que puede ocasionar una respuesta antigénica en otro.
Isotiocianato de fluoresceína Tinción fluorescente.
Isotónico De la misma presión osmótica que una solución del otro lado de una membrana semipermeable.
-itis Inflamación.

Kwashiorkor Padecimiento ocasionado por desnutrición proteínica grave en niños.

Labios Estructuras de los genitales femeninos externos.
Lactámico β Clase de antibiótico que inhibe la síntesis de peptidoglucano de la pared celular bacteriana.
Lactoferrina Proteína fijadora de hierro presente en la leche, otras secreciones y en los gránulos de los neutrófilos.
Lámina propia Tejido conectivo que soporta las células epiteliales de una membrana mucosa.
Laminina Principal componente proteico de las láminas basales.
Larvicida Mata larvas de gusano inmaduras.
Lectina Mecanismo que une las fracciones carbohidrato y las interacciones proteína-proteína con base en una secuencia peptídica específica.
Lentivirus El HIV-1 y el HIV-2, que provocan el sida, son lentivirus.
Lesiones de Janeway Lesiones maculares indoloras en las palmas y plantas que se observan en la endocarditis bacteriana aguda.
Leucemia Tumor maligno de leucocitos.
Leuco- Blanco; relativo a los leucocitos.
Leucocito Glóbulos blancos que incluyen a los granulocitos, linfocitos y monocitos.
Leucocitosis Aumento en el conteo sanguíneo de leucocitos.
Leucopenia Conteo anormalmente bajo de leucocitos.
Leucotrienos Productos del ácido araquidónico que median reacciones inflamatorias y alérgicas.
Levadura Célula fúngica simple que se reproduce por gemación.
Ligando Componente de un complejo que incluye la unión de moléculas o estructuras.
Linfa Líquido hístico derivado de la sangre y que pasa a los ganglios linfáticos.
Linfadenitis Ganglios linfáticos crecidos e inflamados.
Linfangitis Inflamación de los vasos linfáticos.
Linfo- Relativo al sistema linfático.
Linfocina Citocina producida por linfocitos.
Linfocitosis Aumento en el conteo sanguíneo de linfocitos.
Linfoma Tumor de tejidos linfáticos.

Linforreticular Relacionado con el sistema reticuloendotelial.
Lípido A Un componente fosfolípido de endotoxina bacteriana.
Lipo- Relacionado con grasas o lípidos.
Lipoarabinomanano Complejo lípido polisacárido.
Lipopolisacárido Molécula especial en la capa más externa de la membrana celular gramnegativa y que es tóxica para los humanos.
Líquido amniótico Líquido dentro del saco amniótico que rodea al feto.
Líquido cefalorraquídeo Líquido que llena los espacios dentro y alrededor del sistema nervioso central.
Lisado Sobrenadante producido por lisis.
Lisis Disolución celular.
Lisogenia Estado en el que un genoma viral permanece dentro de un genoma bacteriano y se replica con el mismo.
Lisosoma Organelo intracelular que contiene enzimas digestivas hidrolíticas.
Lisozima Enzima que degrada un peptidoglucano bacteriano.
-lítico Relativo a la lisis.
Llaga por presión Úlcera por decúbito (por presión).
Lobar Relacionado con un lóbulo del pulmón.
Lofotrico Describe diversos flagelos a uno o ambos extremos de un bacilo.
Lupus eritematoso (sistémico) Enfermedad inflamatoria autoinmunitaria de la piel, articulaciones y otros tejidos.
Luz Cavidad dentro de un órgano tubular.
Luz ultravioleta Tiene una longitud de onda de 240 a 280 nm, se absorbe en los ácidos nucleicos y ocasiona daños genéticos.

Macro- De gran tamaño.
Macrófago Fagocito de tejido y sangre derivado de células mononucleares.
Mácula Lesión plana de una erupción cutánea.
Marco de lectura Forma en la que los nucleótidos de DNA y mRNA se agrupan en codones de tres para leer el mensaje.
Masetero Músculo principal que controla el movimiento de la mandíbula o maxilar inferior.
Mastitis Inflamación de las mamas.
Mastocito Célula del tejido conectivo análoga al basófilo sanguíneo. Sus gránulos contienen heparina, histamina y otros mediadores vasoactivos.
Mastoides Apófisis del hueso temporal detrás de la oreja que contiene celdillas aéreas.
Meato Orificio.
Mediastino Porción intermedia del tórax que incluye el corazón, la bifurcación bronquial y el esófago.
Medios selectivos Medios de cultivo diseñados para suprimir el crecimiento de organismos comunes a fin de permitir el aislamiento de un patógeno seleccionado.
Médula Porción interna de un órgano dentro de una corteza.
Mega- Grande.
Megacolon Dilatación del colon.
-megalia Crecimiento; por lo general, de un órgano.
Meiosis Proceso de división celular que produce gametos haploides.
Melioidosis Pulmonía tropical a menudo recurrente.
Membrana corioalantoidea Membrana externa que rodea al embrión de un ave dentro del cascarón.
Membrana coriónica Membrana extraembrionaria más externa a partir de la que se origina la placenta.
Membrana externa Segunda membrana externa del peptidoglucano que únicamente se encuentra en bacterias gramnegativas.
Membrana timpánica Tímpano.
Meninges Las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal.
Meningitis aséptica Inflamación meníngea asociada primordialmente con un aumento de células (pleocitosis).
Meningitis purulenta Infección de las meninges asociada con un marcado exudado inflamatorio agudo normalmente ocasionado por una infección bacteriana.
Merozoíto Etapa en el ciclo vital de un parásito esporozoario que resulta de la división asexual; célula hija.
Mesenquimatoso Derivado de la capa mesodérmica del embrión.
Mesenterio Pliegue de peritoneo que rodea el tracto intestinal y lo une con la pared abdominal posterior.
Mesófilo Microbio que presenta un crecimiento óptimo a temperaturas que se aproximan a las del cuerpo.
Mesosoma Invaginación compleja de la membrana celular bacteriana.
Metástasis Tumores satélite o infecciones que se propagan a través de los ganglios linfáticos o la corriente sanguínea a partir de un sitio primario.
-metría Medición.
Mialgia Dolor muscular.
Micelio Masa de hifas fúngicas.
Micetoma Granuloma o lesión local ocasionada por un hongo.
Micología Ciencia dedicada al estudio de los hongos.
Micosis Infección fúngica.
Micotoxina Toxina formada por hongos en el ambiente.
Micro- Pequeño.
Microaerófilo Que presenta un crecimiento óptimo con oxígeno a concentraciones que se encuentran entre las ambientales y la anaerobiosis.
Microcefalia Cabeza pequeña con ausencia de desarrollo cerebral.
Microdeleción Eliminación de un solo nucleótido y su complemento en la cadena contraria.
Microfilamentos Filamentos de proteína que forman la estructura interna de las células eucariotas.
Microftalmía Falta de desarrollo del tamaño ocular normal.
Microinserción Adición de un solo nucleótido y su complemento en la hebra contraria.
Microscopia de campo oscuro Método en el que un condensador enfoca la luz en diagonal al espécimen de tal forma que sólo se refleja la luz de la materia particulada.
Microtúbulo Elemento cilíndrico del citoesqueleto de las células animales y vegetales.
Mielina Componente de la vaina que rodea al axón de una neurona y que aumenta la velocidad de conducción del impulso nervioso.
Mielitis Inflamación de la médula espinal.

Mieloma Tumor maligno derivado de las células de la médula ósea.
Mielomeningocele Malformación de la columna vertebral con protrusión de las meninges.
Mieloperoxidasa Enzima intracelular de los fagocitos profesionales.
Mímica molecular Epítopes de organismos infecciosos que estimulan reacciones inmunitarias a los tejidos del hospedador así como el antígeno homólogo.
Mio- Relativo a los músculos.
Miocardio Músculo cardiaco.
Miocardiopatía Enfermedad del músculo cardiaco.
Miracidios Larvas ciliadas.
Miringitis Inflamación de la membrana timpánica del oído.
Mitocondrias Organelos citoplásmicos complejos de las células eucariotas que participan en la fosforilación oxidativa.
Mitógeno Sustancia que aumenta la frecuencia normal de las mutaciones.
Monocapa Capa de células eucariotas cultivadas sobre una superficie de vidrio o plástico.
Monocito Fagocito mononuclear de gran tamaño de sangre y tejidos que a la larga se convierte en macrófago.
Monoclonal Derivado de una sola célula.
Monotrico Que posee un solo flagelo.
Mordente Sustancia que intensifica el efecto de una tinción.
Morfología Forma y tamaño de un organismo o célula.
Morfología colonial Características de colonias aisladas de bacterias que varían en forma considerable, como en cuanto a forma, textura, color y otros rasgos.
Mucolítico Sustancia que disuelve el moco.
Muestras indirectas Especímenes de exudados inflamatorios que han pasado a través de sitios que se saben colonizados con flora normal.
Mutación Cambio permanente y heredable en el genoma.
Mutación de sentido erróneo Mutación de reemplazo en un codón que cambia la transcripción del mRNA a un aminoácido distinto.
Mutación polar Prevención de la expresión de todos los genes alejados del promotor del gen mutado.
Mutación sin sentido Mutación de reemplazo que transforma un codón que especifica un aminoácido en uno que no especifica ninguno.
Mutagénesis por inserción Mecanismo en el que el promotor o potenciador viral es suficiente para ocasionar la expresión inadecuada de un gen celular que reside en las inmediaciones del provirus integrado.
Mutágeno Sustancia que aumenta el índice de mutaciones de las células u organismos.

Narinas Interior de las fosas nasales.
Necrosis Muerte del tejido.
Nefritogénico Que produce inflamación de los riñones.
Nefro- Relativo al riñón.
Nematodo Gusano redondo.
Neo- Nuevo.
Neoplasma Tumor.
Nervios colinérgicos Fibras nerviosas que liberan acetilcolina como mediador en sus terminales efectoras.
Neucleoide Cuerpo nuclear.
Neumonitis Inflamación del pulmón.
Neumotórax Aire en la cavidad pleural.
Neuraminidasa Enzima antigénica hidrolítica que actúa sobre los receptores de hemaglutinina destruyendo su ácido neuramínico terminal.
Neuro- Relacionado con el sistema nervioso central o con los nervios.
Neurona Nervio y su célula nerviosa.
Neurosífilis Padecimiento de la sífilis terciaria en la cual la meningitis crónica es la manifestación más común.
Neutrófilos Clase principal de leucocitos fagocíticos polimorfonucleares.
Neutropenia Reducción en el número de neutrófilos circulantes.
Nido Foco de infección, racimo.
Nódulos de Osler Pápulas cutáneas, casi siempre en manos y pies, que se observan en la endocarditis bacteriana.
Noma Trastorno gangrenoso que se disemina de la cavidad bucal a la piel; se observa en niños con desnutrición.
Nucleocápside Ácido nucleico y capa proteica circundante (cápside) que forman la estructura básica de los virus.
Nucleoide Genoma circular de DNA de doble cadena de una bacteria.
Nucleolo Cuerpo redondo dentro de un núcleo eucariota que es el sitio de la síntesis del RNA ribosómico.

Oculto Escondido, poco evidente.
Oftalmía Inflamación grave del ojo.
Olfatorio Relativo al sentido del olfato.
Oligo- Pequeños, pocos.
Oligodendroglía Tejido conectivo especializado del sistema nervioso central.
Onco- Relacionado con los tumores.
Oncogén Gen cuya activación se relaciona con cambio y progresión malignos.
Oncorretrovirus Uno de dos principales grupos de retrovirus que infectan al ser humano. Transforman a las células y producen virus nuevos de forma indefinida.
Ontogenia Origen y evolución del desarrollo de un organismo individual.
Ooquiste Estructura que se forma al enquistarse un cigoto.
Operador Uno de los componentes de la estructura de un operón típico.
Opérculo Tapa o cobertura.
Operón Gen operador y gen(es) estructural(es) adyacente(s) que controla.
Opistótonos Espasmo grave de los músculos de la espalda que conduce a una hiperextensión de la columna vertebral.
Oportunista Microorganismo que sólo causa enfermedad cuando las defensas del cuerpo se ven comprometidas o superadas.
Opsonina, opsonización Recubrimiento por anticuerpos o por el complemento que facilita la fagocitosis de los microbios.
Órbita Cavidad del cráneo que contiene al globo ocular.
Organelos Estructuras citoplásmicas limitadas por membranas, de las células eucariotas, que llevan a cabo funciones específicas.
Organogénesis Formación de los órganos del cuerpo.

Oro- Relativo a la boca.
Orquitis Inflamación de los testículos.
-oscopia Uso de un instrumento para ver dentro de una víscera o vaso.
Osteo- Referente al hueso.
Osteomielitis Inflamación de hueso debida a infección bacteriana.
Otitis externa Inflamación del conducto auditivo con supuración purulenta del oído.
Oto- Referente al oído.
Ovíparo Que produce huevos en los cuales el embrión sale del cuerpo.
Oviposición Depósito de huevos.
Oxidasa Enzima de oxidorreducción que cataliza la transferencia de electrones al oxígeno molecular con la formación de agua.
Óxido de etileno Gas inflamable y potencialmente explosivo que funciona como agente alquilante que neutraliza microorganismos.
Oxígeno hiperbárico Oxígeno a una presión mayor que la del ambiente.

Palpebral Referente a los párpados.
Pan- A lo largo, en todo.
Panadizo Absceso en la tercera falange de los dedos. También llamado paroniquia.
Pandemia Epidemia mundial grave.
Panencefalitis Inflamación de todos los tejidos del cerebro.
Papila Inflamación pequeña similar a un pezón.
Papiledema Edema del nervio óptico y la retina adyacente.
Papiloma Tumor verrugoso del epitelio.
Pápula Nódulo pequeño, firme y elevado de la piel.
Para- Junto a, anormal.
Parasitismo Describe la relación entre el parásito y el hospedador.
Parásito Organismo que vive en y a expensas de otro organismo.
Parénquima Sustancia de los órganos corporales en contraste con su cubierta.
Parenteral Administración por inyección más que por la boca.
Paresia Parálisis.
Parestesias Trastornos en la sensibilidad; hormigueo.
Paroniquia Infección del pliegue ungular.
Partícula Dane La partícula completa e intacta del virus de la hepatitis B.
Partículas de látex Utilizadas para absorber algunos antígenos. Las partículas tratadas se aglutinan con el anticuerpo especificado.
Partículas defectuosas interferentes Genomas no infecciosos que interfieren con la replicación del virus infeccioso.
Parto Proceso de dar a luz.
Pasteurización Proceso de calentamiento de la leche y otros líquidos para destruir microorganismos.
-patía Que denota enfermedad.
Patogénico Capaz de ocasionar enfermedad.
Patognomónico Diagnóstico, distintivo.
Pelo Estructura fibrilar sobre la superficie de una célula bacteriana.
Pelo sexual Estructura especializada implicada en el intercambio de material genético en algunas bacterias gramnegativas.
-penia Disminución en número.
Penicilina *Véase* **β-lactámico**.
Pentámero Polímero de la cápside viral que tiene cinco unidades estructurales.
Peptidoglucano Polímero de enlaces cruzados con alto peso molecular que forma la estructura rígida de la pared celular bacteriana.
Peptona Producto hidrolizado de proteína que se emplea como fuente de aminoácidos en los medios de cultivo bacterianos.
Peri- Alrededor, cubierta.
Periapical Junto a la raíz de un diente.
Pericardio Recubrimiento membranoso alrededor del corazón.
Perineo Área entre la vulva o el escroto y el ano.
Periodo de incubación Tiempo entre la exposición a un organismo y la aparición de los primeros síntomas.
Periodo extrínseco de incubación Periodo que se requiere en la multiplicación viral a fin de aumentar la capacidad de transmisión de la infección a los vertebrados a través de una picadura.
Periodo latente Tiempo desde el principio de una infección hasta que se encuentran viriones progenie fuera de las células.
Periodontal Área alrededor del diente, incluyendo los tejidos de apoyo.
Periostio Membrana alrededor del hueso.
Periplasma Área entre las membranas externa y celular de una bacteria gramnegativa. Contiene la capa de peptidoglucano.
Peristalsis Ondas contráctiles normales de un órgano hueco.
Peristoma La boca y áreas circundantes de ciertos protozoarios ciliados.
Peritrico Presencia de múltiples flagelos alrededor de una célula bacteriana.
Permeasa Proteína del sistema de transporte de la membrana celular bacteriana.
Peste bubónica Infección producida por *Yersinia pestis,* proveniente de los roedores y transmitida a los humanos por la picadura de pulgas infectadas; es la enfermedad más explosivamente virulenta que se conoce y empieza con un bubón y se extiende al torrente sanguíneo. También conocida como la peste o muerte negra.
Peste pulmonar Pulmonía altamente contagiosa secundaria a la peste bubónica y que se transmite de persona a persona por vía de inhalación del esputo en aerosol.
Petequias Pequeñas hemorragias (<3 mm) en la piel que contienen eritrocitos y hemoglobina.
Pie de atleta *Véase* **Tiña del pie**
Piedra Infección del pelo que se caracteriza por nódulos blancos o negros adheridos al tallo piloso.
Pielonefritis Infección de la pelvis y de los tejidos renales.
Pieza secretora Proteína en la superficie de células epiteliales locales.
Pileflebitis Inflamación del sistema venoso portal.
Pilosebáceo Unidad formada por el folículo piloso y la glándula sebácea.
Pinocitosis Captación de líquidos hacia el interior de la célula a través de un mecanismo análogo a la fagocitosis.

Pio- Que produce pus.
Piocianina Pigmento azul producido por *P. aeruginosa*.
Piodermia Impétigo.
Piógeno Que produce pus y lesiones pustulares.
Pitiriasis (tiña) versicolor Áreas discretas de hipopigmentación o hiperpigmentación de la piel, asociadas con inducación y descamación; se presenta en climas tropicales y templados.
Piuria Pus en la orina.
Placa Parche o área plana. Zona de lisis en las células fijas del hospedador por acción de un virus infectante.
Placa cribiforme Área ósea arriba de la cavidad nasal por la que pasan los nervios olfatorios.
Placas de Peyer Folículos linfoides en el íleon.
Plancton Organismos diminutos, vegetales y animales, que viven en aguas naturales.
Plaqueta Pequeña célula sin núcleo implicada en el llenado de pequeños orificios en los vasos sanguíneos y en los mecanismos de coagulación.
Plasma Componente no celular de la sangre entera.
Plásmido Molécula de DNA extracromosómico circular de doble cadena.
Plásmido R (factor R) Plásmido que contiene un gen de resistencia a los fármacos antimicrobianos.
Plasmina Derivado del plasminógeno; disuelve la fibrina.
Pleo- Más.
Pleocitosis Aumento en el número de células en un área específica.
Pleomorfismo Variación en la forma y tamaño.
Pleura Membrana que cubre los pulmones y la cavidad torácica y que encierra el espacio pleural.
Pleuresía Inflamación de la pleura.
Pleuro- Relativo a la pleura.
Pleurodinia Dolor causado por la inflamación o irritación de la pleura.
Plexos coroideos Invaginaciones vasculares hacia el interior de los ventrículos cerebrales. Producen el líquido cefalorraquídeo.
Poli- Muchos, repetido.
Poliartralgia Dolor en diversas articulaciones.
Policistrónico Que codifica dos o más proteínas (p. ej., mRNA policistrónico).
Polimiositis Inflamación de muchos músculos.
Polimorfonuclear Núcleo de dos o más lóbulos.
Polineuritis Inflamación de muchos nervios.
Poliomielitis Destrucción selectiva de las células motoras del asta anterior en la médula espinal, el tronco encefálico, o ambos.
Pólipo Tumor sésil, benigno o maligno, de una membrana mucosa (normalmente del colon).
Poliposis Presencia de muchos pólipos.
Poliproteína Larga cadena de polipéptidos.
Polisacárido central Componente de un lipopolisacárido que contiene algunos residuos inusuales de carbohidrato y que es bastante constante en estructura entre especies relacionadas de bacterias.
Porina Proteína de los poros de la membrana externa de las bacterias gramnegativas.
Precauciones estándar Medidas recomendadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, incluyendo el uso de batas y guantes al estar en contacto con la sangre o secreciones de pacientes.
Premenarquía Años prepuberales de la mujer (antes del inicio de la menstruación).
Premunición Respuesta inmunitaria iniciada por el hospedador que limita la multiplicación del parásito y modera las manifestaciones clínicas sin eliminar la infección.
Prepucio Piel que cubre el glande del pene.
Presión de turgencia Presión osmótica de los contenidos celulares.
Prevalencia Indica el número total de casos que existen dentro de una población.
Prion Agente infeccioso compuesto únicamente de proteínas que parece ser el responsable de algunas encefalopatías espongiformes transmisibles y hereditarias en animales y humanos.
Pro- Antes, un precursor.
Problema de la terminación En la replicación del DNA, limitación sobre la finalización de las cadenas de DNA en una plantilla lineal.
Procariota Organismo que carece de un núcleo verdadero. Posee un solo cromosoma.
Proctoscopia Uso de un instrumento para examinar el interior del recto.
Prodrómico Síntoma inicial antes del desarrollo de las manifestaciones características de una enfermedad.
Profago Genoma completo de un virus bacteriano integrado en el cromosoma.
Profilaxis Medidas o tratamientos diseñados para evitar enfermedades.
Proglótido Uno de los segmentos del cuerpo de una tenia.
Promotor Región de DNA al inicio de un gen que enlaza la RNA polimerasa e inicia la transcripción.
Prostaglandinas Derivados del ácido araquidónico que median una variedad de reacciones biológicas, incluyendo la inflamación.
Proteasoma Complejo proteico de gran tamaño que digiere proteínas para degradarlas en péptidos.
Proteínas de andamiaje Elementos constituyentes intermedios en el ensamblaje de la cabeza de un bacteriófago.
Proteínas fijadoras de penicilina Enzimas de peptidoglucano con enlaces cruzados así llamadas por su propiedad de fijar la penicilina.
Proteínas piloto Acompañan al genoma fago al interior de la célula bacteriana y tienen la función de "pilotear" el ácido nucleico hacia un blanco específico.
Proteinuria Presencia de proteína en la orina que indica la presencia de alguna anormalidad renal.
Prótesis Sustitución artificial de una parte faltante del cuerpo.
Protómero Subunidad proteica de un capsómero viral.
Protooncogén Célula normal que posee homólogos de oncogén.
Protoplasma Solución coloidal viscosa que constituye la materia viva.
Protoplasto Bacteria grampositiva que ha perdido su pared celular.

Protótrofo Cepas bacterianas con vías sintéticas completas de las cuales se pueden derivar los auxótrofos.
Protozoario Miembro unicelular del reino animal.
Protrombina Precursora de la trombina; la trombina activa el mecanismo terminal de coagulación sanguínea.
Proventrículo En un invertebrado, crecimiento del tracto digestivo que antecede al estómago.
Provirus Genoma viral completo integrado en un genoma eucariota.
Prurito Comezón.
Pseudohifa Estructura que tiene constricciones recurrentes similares a brotes y paredes celulares menos rígidas que una hifa.
Pseudomembrana Membrana que consiste en tejido necrótico, células inflamatorias y bacterias.
Pseudópodo Pie falso. Extrusión móvil del citoplasma de una célula ameboide que provee movimiento o ingestión de partículas de alimento.
Psicrófilo Microorganismo que crece de manera óptima o exclusiva a temperaturas bajas.
Puerperal Posterior al parto.
Púrpura Hemorragias múltiples en la piel, mucosas u otros órganos.
Pústula Presencia de pus en un folículo piloso infectado o glándula sudorípara, lo que produce inflamación visible.

Quelante Compuesto que se une con iones metálicos.
Queratina Protección principal de la piel, cabello y uñas.
Queratitis Inflamación de la córnea del ojo.
Quimiocinas Proteínas o glucoproteínas implicadas en la comunicación célula a célula.
Quimioprofilaxis Uso de antimicrobianos para prevenir infecciones.
Quimiotaxis Atracción de una célula móvil a un químico.
Quinolonas Clase de antimicrobianos que se enlazan con la girasa del DNA bacteriano, inhibiendo la replicación del mismo.
Quitina Polisacárido que forma los exoesqueletos de algunos insectos o de las paredes celulares de los hongos.

Radiación ionizante Luz que tiene una mayor energía que la ultravioleta, ocasiona daños directos al DNA y produce radicales libres tóxicos y peróxido de hidrógeno a partir del agua de las células microbianas.
Radioinmunoensayo Método para detectar las reacciones antígeno-anticuerpo que utiliza un radioisótopo como etiqueta fácilmente detectable.
Reacción en cadena de la polimerasa Amplificación continua mediada por enzimas de una secuencia de nucleótido que permite su detección y análisis.
Receptor Componente de la superficie celular al que otra sustancia u organismo se adhiere de forma específica.
Receptor tipo peaje Receptor de reconocimiento de patrones en la superficie de los fagocitos que desencadena respuestas a patógenos.
Recombinación La formación de un nuevo juego de mensajes genéticos en el mismo cromosoma que provienen de distintas fuentes.
Reduvio Insecto alado de gran tamaño con "nariz" en forma de cono.
Regulón Colección de genes u operones controlada por una proteína reguladora común.
Renal Relativo a los riñones.
Reordenamiento "Intercambio" de genes completos.
Repetición Producción de un segmento redundante de DNA; por lo general, adyacente al segmento original.
Replicación Proceso mediante el cual se realiza una copia exacta de DNA progenitor o viral utilizando la molécula progenitora como plantilla.
Represor Proteína reguladora que se une con una secuencia operadora e inhibe la transcripción del (los) gen(es) adyacente(s).
Reservorio Hábitat o fuente natural de un organismo infeccioso.
Respiración Metabolismo energético que utiliza oxígeno.
Respuesta de choque térmico Fenómeno en el que se puede activar la transcripción de hasta 20 genes al aumentar la temperatura o al imponer diversos tipos de estrés químico.
Respuesta primaria Resultado del contacto inicial con un antígeno nuevo.
Retículo endoplásmico Sistema de membranas y túbulos dentro del citoplasma de las células eucariotas.
Retinoblastoma Tumor maligno de la retina.
Retrovirus Virus de RNA, genoma del cual se transcribe en DNA mediante la enzima transcriptasa inversa.
Retrovirus transformante Virus transformante que contiene genes celulares.
Ribotipificación Uso de rRNA para sondear cromosomas para su tipificación.
RIE *Véase* **Radioinmunoensayo**.
Rino- Relacionado con la nariz.
Rinorrea Secreción continua de moco líquido de la nariz.
Rizópodo Ameba.
RNA de transferencia (tRNA) RNA pequeño que fija un aminoácido y lo entrega al ribosoma para su incorporación en una proteína.
RNA polimerasa Enzima que cataliza la síntesis de mRNA bajo la dirección de una plantilla de DNA.
RNA ribosómico (rRNA) RNA presente en los ribosomas, incluyendo el RNA de transferencia (tRNA) implicado en la síntesis de proteínas.
Roncos Ronquidos intensos o sonidos respiratorios estertóreos que se escuchan con un estetoscopio.
Rostelo Porción de la cabeza de la tenia que contiene ganchos u otros órganos de adhesión.

Salpingitis Inflamación de las trompas de Falopio.
Saprófito Organismo que vive de la materia orgánica muerta en el ambiente.
Sarcoidosis Enfermedad de etiología desconocida caracterizada por lesiones granulomatosas en diversos tejidos y órganos.
Sarcolema Membrana que rodea las fibras musculares.
Sarcoma de Kaposi Tumor vascular maligno múltiple. Se presenta de manera más común como complicación del sida.
-scopia Denota el uso de un instrumento para la examinación visual de una víscera hueca (p. ej., broncoscopia).
Sebáceo Relacionado con el sebo y la producción del mismo.

Sebo Secreción cerosa de las glándulas sebáceas.
Secuelas Resultados subsiguientes a una infección o enfermedad de otro tipo.
Secuencia de inserción *Véase* **Transposón**.
Secuestro Fragmento óseo necrosado.
Selvático Relacionado con bosques. Comúnmente se aplica a pestes o arbovirus no urbanos, sea que se presenten en áreas boscosas o praderas.
Seno Tracto que conduce de un área infectada o víscera hueca a la superficie; conducto venoso de amplio calibre; senos nasales accesorios que son sacos ciegos que drenan a la nasofaringe.
Senos auxiliares Cavidades ciegas en el hueso que drenan hacia la cavidad nasal.
Sepsis Término clínico que se utiliza como sinónimo de septicemia.
Septicemia Término clínico que indica evidencia de enfermedad sistémica asociada con la presencia de organismos en la sangre (*véase* **Bacteriemia**).
Seroconversión Desarrollo de anticuerpos en respuesta a una infección.
Serodiagnóstico Diagnóstico de una infección mediante procedimientos serológicos.
Serotipo Subtipo de especie detectable con un antisuero específico.
Serotonina Amina vasoconstrictora normalmente derivada de las plaquetas.
Serpiginoso Que se mueve de manera irregular de un lugar a otro; similar a una serpiente.
seudo- o pseudo- Falso.
Sideróforo Molécula pequeña fijadora de hierro que ayuda en su transporte a través de las membranas.
Signo de Romaña Oftalmía unilateral, edema de los párpados y aumento en el tamaño de los ganglios linfáticos de drenaje.
Simbionte Organismo que vive dentro de otro o en asociación cercana con el mismo.
Sinapsis Conexión entre neuronas para la transmisión de impulsos nerviosos.
Sinapsis neuromotoras Conexiones entre las terminaciones nerviosas y los músculos.
Sincitio Masa multinuclear de células fusionadas.
Síndrome Grupo de manifestaciones clínicas que caracterizan una enfermedad o padecimiento particular.
Síndrome de choque tóxico Enfermedad potencialmente fatal ocasionada por las toxinas estafilocócicas o estreptocócicas.
Síndrome de emaciación Adelgazamiento y diarrea graves e intratables del sida.
Síndrome de Guillain-Barré Polineuritis febril con debilidad muscular; puede conducir a una parálisis.
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) Enfermedad ocasionada por la infección viral de componentes esenciales del sistema inmunitario.
Síndrome de Katayama Padecimiento de personas con esquistosomiasis en que se encuentran presentes leucocitosis, eosinofilia periférica marcada y niveles elevados de inmunoglobulinas IgM, IgG e IgE.
Síndrome de Löffler Infiltrados pulmonares eosinofílicos transitorios que aparecen en respuesta a infección parasitaria.
Síndrome de Reye Encefalopatía con infiltración grasa de las vísceras.
Síndrome de Stevens-Johnson Reacción alérgica grave caracterizada por múltiples lesiones tipo ámpula en la piel y membranas mucosas.
Síndrome hemolítico urémico Síndrome que incluye anemia hemolítica, trombocitopenia y disfunción renal.
Síndrome séptico Hallazgos de sepsis junto con alteraciones en la perfusión.
Sinérgico Efecto potenciado más que aditivo de dos agentes o procesos que actúan en conjunto.
Sinovio Membrana que recubre una articulación, tendón o bolsa.
Sinusoide Pasaje venoso de paredes delgadas. Más pequeño que un seno.
Sistema hematopoyético Células precursoras que producen glóbulos sanguíneos.
Sistema reticuloendotelial Sistema de monocitos fagocíticos; en especial aquellos del bazo, médula ósea y ganglios linfáticos.
Sistema venoso portal Venas que transportan la sangre del tracto intestinal al hígado.
Sitio de empaquetamiento *Locus* particular del genoma donde a menudo se inicia el ensamblaje.
Sonda Segmento corto y etiquetado de ácido nucleico capaz de detectar la misma secuencia en un blanco desconocido.
Sub- Inferior.
Subaracnoideo Área entre las capas media (aracnoides) e interna (piamadre) de las meninges y que contiene líquido cefalorraquídeo.
Subdural Área entre las capas externa (duramadre) y media (aracnoides) de las meninges.
Subfrénico Debajo del diafragma.
Submandibular Debajo de la quijada.
Suero Parte líquida de la sangre separable después de la coagulación.
Superantígeno Antígeno capaz de estimular una liberación masiva de citocinas mediante la interacción simultánea (sin procesamiento) de receptores MHC clase II y de células T.
Superóxido dismutasa Enzima que se encuentra en todos los organismos que sobreviven a la presencia del oxígeno.
Supra- Superior.
Supurativo Que produce pus.
Surco Hendidura.
Surco gingival Área entre los dientes y la encía.
Surfactante Sustancia que actúa sobre una superficie para reducir la tensión superficial (p. ej., un detergente).

Tabes dorsal Síndrome en la sífilis terciaria que produce ataxia, marcha con base amplia de sustentación, marcha sonora y pérdida de sensación.
Talasemia Anemia hemolítica hereditaria ocasionada por una síntesis anormal de hemoglobina.
Talina Una de las proteínas que conecta las integrinas con el citoesqueleto de actina de las células eucariotas.
Taponamiento (cardiaco) Aumento en la cantidad de líquido o constricción alrededor del corazón que conduce a una interferencia en la función cardiaca.

Taqui- Aumento en frecuencia, veloz.
Taquipnea Frecuencia anormalmente elevada en la respiración.
Tegumento Región llena de proteínas que llena el espacio entre la cápside y la envoltura.
Tenesmo Pujo inefectivo y doloroso durante la defecación o micción.
Tenosinovitis Inflamación de una vaina tendinosa.
Teratogénico Que causa anormalidades en el desarrollo del feto.
Terminador Uno de los componentes de la estructura de un operón típico.
Termo- Relativo al calor.
Termófila Bacteria con una temperatura óptima de crecimiento por encima de los 50 °C.
Tetanoespasmina Exotoxina neurotóxica, producto de *Clostridium tetani*. También denominada toxina tetánica.
Timo Órgano linfoide localizado en el mediastino superior anterior que se requiere para el desarrollo temprano de las funciones inmunitarias y para la maduración de las células T.
Tinción de Giemsa Combinación de tintes ácidos y bases que se utilizan en la coloración de muestras sanguíneas y para la demostración de algunos protozoarios.
Tinción de Wright Tinción para células sanguíneas con propiedades similares a las de la tinción de Giemsa.
Tinción hematoxilina-eosina Coloración histológica de uso común. La hematoxilina tiñe los núcleos de azul. La eosina es una contratinción roja.
Tiña del pie Infección que implica descamación y agrietamiento de la piel entre los ortejos. También llamada pie de atleta.
Tiña negra Infección de la piel caracterizada por lesiones maculares de color café o negro, normalmente en las palmas o plantas y que se presenta en climas tropicales.
Título Dilución más alta de una sustancia activa (p. ej., anticuerpos en el suero) que aún causa una reacción discernible (p. ej., reacción de aglutinación).
Tormenta de citocinas Ocasionada por la secreción de citocinas a partir de una infección viral, lo que produce daño celular en lugar de una replicación viral directa.
Toxina A-B Toxina bacteriana con enlace independiente y unidades activas.
Toxina diftérica Toxina A-B que actúa en el citoplasma a fin de inhibir la síntesis de proteínas de manera irreversible en una amplia variedad de células eucariotas.
Toxina estable (ST) Un péptido pequeño que se une a un receptor de glucoproteína y es estable ante el calentamiento.
Toxina termolábil (LT) Una toxina AB que tiene la propiedad física de labilidad al calor.
Trans- A través.
Transcripción Proceso mediante el cual se sintetiza el RNA de hebra simple con una secuencia de bases complementaria a la hebra de DNA o RNA que sirvió de plantilla.
Transcripción inversa Uso de un genoma de RNA viral para sintetizar una copia en DNA.
Transcriptasa RNA polimerasa dirigida por DNA.
Transcriptasa inversa DNA polimerasa RNA-dependiente que utiliza un genoma de RNA viral como plantilla para sintetizar una copia en DNA.
Transducción La transferencia de genes a las bacterias por parte de los bacteriófagos.
Transferrina Proteína sérica que fija y transporta hierro.
Transformación Proceso mediante el cual las bacterias pueden adquirir genes mediante la captación directa de DNA libre.
Translocación de grupo Proceso que involucra la conversión química del soluto en otra molécula a medida que se le transporta.
Transmisión fecal-oral Transmisión directa o dedos a boca de una infección, el uso de heces humanas como fertilizante o la contaminación fecal de alimentos o agua.
Transmisión horizontal Propagación de una infección a través de un insecto vector animado.
Transmisión vertical Propagación de una infección de la madre al feto.
Transovárico Paso de agentes infecciosos a la progenie a través del óvulo. Por lo general, ocurre en garrapatas y ácaros.
Transposición Movimiento de los genes por los transposones.
Transposición directa Escisión del transposón de su localización original e inserción del mismo en una manera sencilla de cortar y pegar en su nuevo sitio sin replicación.
Transposición replicativa Traslado de un transposón a un nuevo sitio al tiempo que deja una copia tras de sí.
Transposón Segmento de DNA que contiene las secuencias de inserción capaces de mediar el movimiento entre plásmidos y cromosoma; también puede contener uno o más genes reconocibles.
Traqueo- Relativo a la tráquea.
Traqueotomía Paso aéreo artificial a la tráquea que se lleva a cabo por medios quirúrgicos.
Traslación Proceso mediante el cual el mensaje genético comunicado por el mRNA dirige la síntesis de proteínas.
Trematodo Duela.
Trimestre Periodo de tres meses dentro del embarazo humano.
Trismo Espasmo del músculo masetero; mandíbula cerrada.
Trofozoíto Etapa móvil de alimentación de un parásito protozoario.
Trombo Coágulo sanguíneo que se desarrolla *in vivo*.
Trombo- Relacionado con la trombosis.
Trombocito *Véase* **Plaqueta**.
Trombocitopenia Conteo anormalmente bajo de plaquetas.
Tromboflebitis Inflamación de una vena con trombosis; puede liberar émbolos infectados.
Trompa de Eustaquio Conducto que conecta el oído medio y la nasofaringe.
Trompas de Falopio Conductos que se extienden de los ovarios al útero.
Tropismo Que tiene afinidad por un órgano en particular o que se acerca o aleja de un estímulo en particular.
Tubulina Subunidad proteica de los microtúbulos.
Tumefacción de Calabar Área localizada de inflamación alérgica.
Tumorigénesis La propiedad de producir tumores.

Ultrasonido Imagen de los órganos profundos del cuerpo que se genera a partir de la reflexión de ondas ultrasónicas.
Unión vesicoureteral Unión del uréter con la vejiga urinaria.

Uremia Acumulación tóxica de metabolitos de nitrógeno a causa de una insuficiencia renal.
Uréter Conducto que trasporta la orina desde el riñón a la vejiga.
Uretra Conducto que transporta la orina desde la vejiga al exterior.
-uria Relativo a la orina.
Uropático Que ocasiona enfermedades del tracto urinario.
Urticaria Edema y prurito cutáneos locales.
Úvea Capa vascular interna del globo ocular que incluye al iris.
Úvula Pequeña extensión que cuelga de la parte posterior del paladar blando.

Vacuola Agujero o cavidad microscópica.
Vacuolado Que contiene pequeños agujeros o vacuolas.
Vagotomía Escisión quirúrgica del nervio vago.
Válvula mitral Válvula entre la aurícula y el ventrículo izquierdos del corazón.
Varicela Viruela loca.
Vasa vasorum Pequeños vasos sanguíneos en las paredes de las venas y arterias.
Vasculitis Inflamación de los vasos sanguíneos.
Vaso- Referente a los vasos sanguíneos.
Vector Transmisor animado de una enfermedad (p. ej., un insecto). En biología molecular, una molécula genéticamente diseñada capaz de transportar DNA extraño.
Venopunción Inserción de una aguja hipodérmica en una vena; por lo general, para extraer sangre.
Ventrículo Cavidad que contiene líquidos (p. ej., las cámaras del corazón).
Vermicida Mata gusanos adultos.
Vesícula Pequeña cavidad llena de líquido (p. ej., lesión tipo ampolla en la piel).
Vesículas seminales Sacos en los que se almacena el semen antes de su eyaculación.
Vía alternativa Mecanismo de activación del complemento que es independiente de anticuerpos.
Vía secretora general Mecanismo más sencillo y común de secreción de proteínas utilizado por bacterias tanto grampositivas como gramnegativas.
Vinculina Una de las proteínas que conecta las integrinas con el citoesqueleto de actina de las células eucariotas.
Viremia Presencia de virus en la corriente sanguínea.
Virión Partícula viral completa.
Viroide Molécula infecciosa circular de RNA que carece de una cubierta proteica.
Viropexia Entrada viral a la célula por endocitosis.
Virucina Proteína secretada por células infectadas que actúa como una citocina, ayudando a las células a proliferar y a aumentar la producción viral.
Virulencia Término que expresa el grado de patogenicidad.
Viruria Virus en la orina.
Vísceras Órganos internos del cuerpo (p. ej., el tracto intestinal).
Vitronectina Componente proteico de la matriz extracelular.
Vivíparo Que desarrolla a su progenie dentro del cuerpo a diferencia de fuera del mismo (ovíparo).
VPg Proteína del genoma viral.

Western blot Prueba para detectar anticuerpos contra proteínas específicas separadas por electroforesis en gel.

Xenodiagnóstico Recuperación de un parásito permitiendo que un artrópodo se alimente del paciente para después buscar al parásito dentro del artrópodo.
Xerostomía Sequedad de la boca por disfunción de las glándulas salivales.

Yeyuno Porción del intestino delgado entre el duodeno y el íleon.
Yodo Desinfectante efectivo que actúa mediante la yodación u oxidación de los componentes esenciales de la célula microbiana.
Yodóforos Agentes que se combinan con trasportadores (povidona) o detergentes no iónicos que gradualmente liberan pequeñas cantidades de yodo.

Zimodema Patrón isoenzimático de tipificación.

Siglario

SIGLAS	INGLÉS	ESPAÑOL
AAD	*antibiotic-associated diarrhea*	diarrea asociada con antibióticos
AAV	*adeno-associated virus*	virus adenoasociados
AC	*adenylate cyclase*	adenilato ciclasa
ACT	*artemisinin combination therapy*	terapia con artemisinina combinada
ADC	*AIDS dementia complex*	complejo de demencia por sida
ADCC	*Antibody-dependent cellular cytotoxicity*	citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos
αDG	*cell surface receptor*	receptor de la superficie celular
ADPR	*ADP-ribosylation*	ribosilación de ADP
AFB	*acid-fast bacilli*	bacilos acidorresistentes
APC	*antigen-presenting cells*	presentadoras de antígeno profesionales
ARDS	*acute respiratory distress syndrome*	síndrome de dificultad respiratoria aguda
ARF	*acute rheumatic fever*	fiebre reumática aguda
ART	*combination antiretroviral therapy*	terapia antirretroviral combinada
ASO	*antistreptolysin O*	antiestreptolisina O
ATLL	*adult T-cell leukemia*	linfoma de células T del adulto
BA	*altered target*	blanco alterado
BAD1	*glycoprotein adhesin*	adhesina glucoproteína
BAL	*bronchoalveolar lavage*	lavado broncoalveolar
BCG	*bacillus Calmette-Guérin*	bacilo Calmette-Guérin
BCYE	*buffered charcoal yeast extract*	extracto de levadura de carbón amortiguado
BI	*entry barrier*	Barrera para el ingreso
BKV	*BK virus*	virus BK
BL	*Burkitt lymphoma*	linfoma de Burkitt
BSE	*bovine spongiform encephalopathy*	encefalopatía espongiforme bovina
BUN	*blood urea nitrogen*	nitrógeno ureico en sangre
CA	*capsid*	cápside
CARDS	*Community Associated Respiratory Distress Syndrome*	síndrome de insuficiencia respiratoria asociado con la comunidad
CATT	*card agglutination test for trypanosomiasis*	prueba de aglutinación en tarjeta para tripanosomiasis
CDC	*Centers for Disease Control and Prevention*	Centro de prevención de enfermedades

SIGLAS	INGLÉS	ESPAÑOL
CDI	*Clostridium difficile infection*	infección por *Clostridium difficile*
CDT	*C difficile transferase*	transferasa de *C. difficile*
CDT	*cytolethal distending toxin*	toxina distensora citoletal
CF	*cystic fibrosis*	fibrosis quística
CIE	*counterimmuno-electrophoresis*	contrainmunoelectroforesis
5FC	*5-flucytosine*	5-flucitosina
CJD	*Creutzfeldt-Jacob disease*	enfermedad de Creutzfeldt-Jacob
Clf	*clumping factor*	factor de aglutinación
CMI	*cell mediated immunity*	inmunidad mediada por células
CMV	*cytomegalovirus*	citomegalovirus
CNF	*cytotoxic necrotizing factor*	factor necrosante citotóxico
CNS	*central nervous system*	sistema nervioso central
CoNS	*coagulase-negative staphylococci*	estafilococos coagulasa-negativos
CPAF	*chlamydial preotease-like activity factor*	factor de actividad tipo proteasa de *Chlamydia*
CPE	*cytopathic effect*	efecto citopático
CRE	*carbapenem resistant Enterobacteriaceae*	Enterobacteriaceae resistentes a carbapenems
CSF	*cerebrospinal fluid*	líquido cefalorraquídeo
CT	*cholera toxin*	toxina del cólera
CTL	*cytotoxic T lymphocytes*	linfocitos T citotóxicos
DEC	*diethylcarbamazine*	dietilcarbamazina
DFA	*direct fluorescent antibody*	anticuerpos fluorescentes directos
DFA	*direct immunofluorescent antibody*	anticuerpos inmunofluorescentes directos
DFMO	*ornithine decarboxylase inhibitor, eflornithine*	inhibidor de la ornitina descarboxilasa, eflornitina
DGI	*disseminated gonococcal infection*	infección gonocócica diseminada
DHHS	*Department of Health and Human Services*	Department of Health and Human Services
DHPG	*ganciclovir*	ganciclovir
DHT	*delayed-type hypersensitivity*	hipersensibilidad de tipo tardío
DI	*defective interfering*	defectuosas interferentes

SIGLAS	INGLÉS	ESPAÑOL
DIC	*disseminated intravascular coagulation*	coagulación intravascular diseminada
DR	*Direct repeats*	repeticiones directas
dsRNA	*double-stranded RNA*	RNA de doble cadena
DSS	*dengue shock syndrome*	síndrome de choque por dengue
DT	*diphtheria toxin*	toxina diftérica
DTH	*delayed-type hypersensitivity*	hipersensibilidad retardada
DtxR	*repressor protein*	proteína represora
EAEC	*enteroaggregative*	enteroagregativa
EB	*elementary body*	cuerpo elemental
EBV	*Epstein-Barr virus*	virus de Epstein-Barr
ECM	*extracellular matrix*	matriz extracelular
EEV	*extracellular enveloped virions*	viriones con envoltura extracelulares
EF	*edema factor*	factor de edema
EGF	*endothelial growth factor*	factor de crecimiento endotelial
EHEC	*enterohemorrhagic*	enterohemorrágica
EIA	*enzyme immunoassay*	inmunoensayo enzimático
EIEC	*enteroinvasive*	enteroinvasora
ELISA	*enzyme linked immunosorbent assay*	ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas
EM	*electron microscopy*	microscopio electrónico
EPEC	*enteropathogenic*	enteropatógena
ER	*endoplasmic reticulum*	retículo endoplásmico
ERA	*acute respiratory disease*	enfermedades respiratorias agudas
ERCP	*endoscopic retrograde pancreatography cholangiopancreatography*	colangiopancreatografía retrógrada endoscópica
ESBL	*extended spectrum β-lactamases*	β-lactamasas de espectro extendido
ET	*enterically transmitted*	vía entérica
ETEC	*enterotoxigenic*	enterotoxigénica
ExoA	*exotoxin A*	exotoxina A
ExoS	*exoenzyme S*	exoenzima S
Fab	*antigen binding sites*	sitios de enlace de antígenos
FDA	*Food and Drug Administration*	Administración de Alimentos y Medicamentos
FHA	*filamentous hemagglutinin*	hemaglutinina filamentosa
FITC	*fluorescein isothiocyanate*	isotiocianato de fluoresceína
FnBP	*fibronectin-binding proteins*	proteínas fijadoras de fibronectina
GABA	*γ-aminobutyric acid*	ácido γ-aminobutírico
GAD	*glutamic acid decarboxylase*	decarboxilasa del ácido glutámico

SIGLAS	INGLÉS	ESPAÑOL
GAE	*Granulomatous amebic encephalitis*	encefalitis amebiana granulomatosa
GALT	*gut-associated lymphoid tissue*	tejido linfoide asociado con el intestino
GBS	*group B streptococci*	estreptococos del grupo B
GP	*glycoprotein*	glucoproteína
GSP	*general secretory pathway*	vía secretoria general
GSS	*Gerstmann-Straüssler-Scheinker (GSS) disease*	enfermedad de Gerstmann-Straüssler-Scheinker
GXM	*glucuronoxylomannan and glucuronoxylomanno-galactan*	glucuronoxilomanano y glucuronoxilomano-galactano
H&E	*hematoxylin and eosin*	hematoxilina y eosina
H1N1	*human influenza virus*	virus de influenza humana
H5N1	*avian influenza virus*	virus de la influenza aviar
HA o H	*hemagglutinin*	hemaglutinina
HAART	*highly active antiretroviral therapy*	terapia antirretroviral de gran actividad
HAD	*HIV-associated dementia*	demencia asociada con HIV
HAV	*hepatitis A virus*	virus de la hepatitis A
HBIG	*hepatitis B immune globulin*	inmunoglobulina contra la hepatitis B
HBsAg	*hepatitis B surface antigen*	antígeno de superficie de virus de la hepatitis B
HBV	*hepatitis B viruses*	virus de hepatitis B
HCC	*hepatocellular carcinoma*	carcinoma hepatocelular
HCV	*hepatitis C viruses*	virus de hepatitis C
HDV	*hepatitis D virus*	virus de hepatitis D
HEV	*hepatitis E virus*	virus de la hepatitis E
HFMD	*handfoot-and-mouth disease*	enfermedad de manos, pies y boca
HFR	*high-frequency recombination*	alta frecuencia de recombinación
HGA	*human granulocytic anaplasmosis*	anaplasmosis granulocítica humana
HGV	*hepatitis G virus*	virus de la hepatitis G
HHV	*human herpesviruses*	herpesvirus humanos
HI	*hemadsorption inhibition*	inhibición de la hemadsorción
HIV	*human immunodeficiency virus*	virus de inmunodeficiencia humana
HLA	*human leukocyte antigen*	antígeno leucocitario humano
HME	*human monocytic ehrlichiosis*	ehrlichiosis monocítica humana
hMPV	*human metapneumovirus*	metaneumovirus humano
HPS	*Hantavirus pulmonary syndrome*	síndrome pulmonar por hantavirus
HPV	*human papillomavirus*	virus del papiloma humano
HSV	*herpes simplex virus*	virus de herpes simple

SIGLAS	INGLÉS	ESPAÑOL
HTIG	*human tetanus immune globulin*	inmunoglobulina tetánica humana
HTLV	*human T-cell leukemia virus*	virus de la leucemia de linfocitos T
HTLV-I	*human T-cell lymphotropic virus type I*	virus linfotrópico de células T humanas tipo I
HUS	*hemolytic uremic syndrome*	síndrome hemolítico-urémico
Hwp1	*hyphal wall protein*	proteína de superficie de la pared de la hifa
ICAM	*intercellular adhesion molecule*	molécula de adhesión intercelular
ICAM-1	*intercellular adhesion molecule 1*	molécula de adhesión intercelular 1
ICTV	*International Committee for Taxonomy of Viruses*	Comité Internacional de Taxonomía de los Virus
ID	*Infectious Diseases*	enfermedades infecciosas
IE	*enzymatic inactivation*	inactivación enzimática
IEM	*immunoelectron microscopy*	inmunomicroscopia electrónica
IFA	*indirect fluorescent antibody*	anticuerpos fluorescentes indirectos
IFN	*Interferons*	interferones
IFN-δ	*interferon gamma*	interferón gamma
IgA	*Immunoglobulin A*	inmunoglobulina A
IgG	*Immunoglobulin G*	inmunoglobulinas G
IGIV	*intravenous immune globulin*	inmunoglobulina intravenosa
IgM	*Immunoglobulin M*	inmunoglobulina M
IL	*interleukins*	interleucinas
IM	*infectious mononucleosis*	mononucleosis infecciosa
IMV	*intracellular mature virions*	viriones maduros intracelulares
IN	*integrase*	integrasa
IPV	*Inactivated or killed polio vaccine*	vacuna antipoliomielítica desactivada o muerta
IR	*inverted repeats*	repeticiones invertidas
IRES	*internal ribosomal entry site*	sitio de entrada ribosómico interno
IRIS	*immune reconstitution inflammatory syndrome*	síndrome inflamatorio de reconstitución inmune
IS	*Insertion sequence*	secuencia de inserción
ISG	*Immune serum globulin*	inmunoglobulina sérica
ISVP	*intermediate infectious subviral particle*	partícula subviral infecciosa intermedia
JCV	*JC virus*	virus JC (John Cunningham)
KDO	*keto-deoxycholate*	cetodesoxicolato
KHF	*Korean hemorrhagic fever*	fiebre hemorrágica coreana
KIV	*Karolinska Institute virus*	virus del Karolinska Institute
KOH	*potassium hydroxide*	hidróxido de potasio

SIGLAS	INGLÉS	ESPAÑOL
KPC	*Klebsialla pneumoniae carbapenemase*	carbapenemasa de *Klebsiella pneumoniae*
KS	*Kaposi sarcoma*	sarcoma de Kaposi
KSHV	*Kaposi sarcoma herpesvirus*	herpesvirus asociado con sarcoma de Kaposi
LAIV	*Live attenuated influenza vaccine*	vacuna viva atenuada contra la influenza
LAM	*lipoarabinomannan*	lipoarabinomanano
LAT	*latency-associated transcript*	transcrito asociado con latencia
LCL	*lymphoblastoid cell lines*	células linfoblastoides inmortales
LCMV	*lymphocytic choriomeningitis virus*	virus de la coriomeningitis linfocítica
LCR	*plasma and cerebrospinal fluid*	líquido cefalorraquídeo
LCV	*Legionella-containing vacuole*	vacuola que contiene *Legionella*
LDLR	*low-density lipoprotein*	lipoproteína de baja densidad
LEEP	*loop electrosurgical excision procedure*	procedimiento de escisión electroquirúrgica de asa
LF	*lethal factor*	factor letal
LGV	*lymphogranuloma venereum*	linfogranuloma venéreo
LLO	*listeriolysin O*	listeriolisina O
LOS	*lipooligosaccharide*	lipooligosacárido
LPS	*lipopolysaccharides*	lipopolisacáridos
LT	*labile enterotoxin*	enterotoxina termolábil
LT	*labile toxin*	toxinas lábiles
LTA	*lipoteichoic acid*	ácido lipoteicoico
LTR	*long terminal repeats*	repeticiones terminales largas
LVP	*lipoviroparticle*	lipoviropartícula
MA	*membrane-associated*	asociada a membrana
MAC	*membrane-attack complex*	membrana de ataque complejo
MAC	*Mycobacterium avium-intracellulare*	*Mycobacterium avium* intracelular
MALT	*gastric mucosa-associated lymphoid tissue*	tejido linfoide asociado con la mucosa
MAVS	*mitochondrial antiviral signaling protein*	proteína señalizadora antiviral mitocondrial
MBC	*minimal bactericidal concentration*	concentración bactericida mínima
MBP	*myelin basic protein*	proteína básica de la mielina
MCC	*Merkel cell carcinoma*	carcinoma de células de Merkel
MCD	*multicentric Castleman disease*	enfermedad de Castleman multicéntrica

SIGLAS	INGLÉS	ESPAÑOL
MCV	*Merkel cell polyomavirus*	poliomavirus de células de Merkel
MCV4	*meningococcal conjugate vaccine quadravalent*	vacuna antimeningocócica cuadravalente conjugada
MDR-TB	*multidrug-resistant tuberculosis*	tuberculosis resistentes a múltiples medicamentos
ME	*outer membranes*	membranas citoplásmica y externa
MEB	*scanning electron micrograph*	micrografía electrónica de barrido
Mel B	*melarsoprol*	melarsoprol
MERS	*middle east respiratory syndrome*	síndrome respiratorio del Oriente Medio
MHC	*major histocompatibility complex*	complejo principal (o mayor) de histocompatibilidad
MIC	*minimal inhibitory concentration*	concentración inhibitoria mínima
MMR	*single or combination vaccine*	vacuna simple o en combinación
MMRV	*measles, rubella, and varicella (chicken pox virus) vaccines*	vacunas de sarampión, rubeola y varicela
MOI	*multiplicity of infection*	multiplicidad de infección
MOMP	*major outer membrane protein*	proteína de membrana externa mayor
mRNA	*messenger RNA*	RNA mensajero
MRSA	*methicillin-resistant S aureus*	*S. aureus* resistente a meticilina
Msg	*major surface glycoprotein*	glucoproteína de superficie mayor
MSSA	*methicillin-susceptible S aureus*	*S. aureus* susceptible a meticilina
MTB	*Mycobacterium tuberculosis*	*Mycobacterium tuberculosis*
NA o N	*neuraminidase*	neuraminidasa
NAA	*Nucleic acid amplification*	amplificación de ácidos nucleicos
NAD	*nicotinamide adenine dinucleotide*	dinucléotido de nicotinamida y adenina
NAG	*N-acetylglucosamine*	*N*-acetilglucosamina
NAM	*N-acetylmuramic acid*	ácido *N*-acetilmurámico
NC	*nucleocapsid*	nucleocápside
NCAM	*neural cell adhesion molecule*	molécula de adhesión de la célula neural
NGU	*nongonococcal urethritis*	uretritis no gonocócica
NK	*natural killer*	células asesinas naturales
NNRTI	*nonnucleoside reverse transcriptase inhibitors*	inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos
NP	*ribonucleoprotein*	ribonucleoproteína
NP	*nucleocapsid protein*	proteína de la nucleocápside
NPC	*nasopharyngeal carcinoma*	carcinoma nasofaríngeo
NRTI	*nucleoside analog reverse transcriptase inhibitors*	inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósido
ODC	*ornithine decarboxylase*	ornitina descarboxilasa
OMP	*outer membrane proteins*	proteínas de la membrana externa
OMS	*World Health Organization*	Organización Mundial de la Salud
ONPG	*O-Nitrophenyl-a-D-galactoside*	Descomposición de O-nitrofenil-β-D-galactósido
OPV	*oral polio vaccine*	vacuna oral de la polio
ORF	*ecthyma contagiosum*	ectima contagiosa
PA	*protective antigen*	antígeno protector
PABA	*para-aminobenzoic acid*	ácido para-aminobenzoico
PAI	*pathogenicity island*	isla de patogenicidad
PAIR	*percutaneous aspiration, infusion of scolicide and reaspiration*	aspiración percutánea, infusión de escolicida y reaspiración
PAMP	*pathogen-associated molecular patterns*	patrones moleculares asociados con patógenos
PBP	*penicillin-binding proteins*	proteínas de unión a la penicilina
PCP	*Pneumocystis pneumonia*	neumonía por *Pneumocystis*
PCR	*polymerase chain reaction*	cadena de la polimerasa
PCV	*pneumococcal conjugate vaccine*	vacuna conjugada contra neumococo
PEL	*primary effusion lymphoma*	linfoma de efusión primaria
PGL-I	*phenolic glycolipid I*	glucolípido fenólico
PID	*pelvic inflammatory disease*	enfermedad pélvica inflamatoria
PKR	*protein kinase R*	proteína cinasa R
PMC	*pseudomembranous colitis*	colitis pseudomembranosa
PML LMP	*progressive multifocal encephalopathy*	leucoencefalopatía multifocal progresiva
PMN	*polymorphonuclear neutrophil*	neutrófilo polimorfonuclear
PPD	*purified protein derivative*	derivado proteico purificado
PPV	*pneumococcal polysaccharide vaccine*	vacuna polisacárida neumocócica
PR	*protease*	proteasa
PRP	*polyribitol phosphate*	fosfato de polirribitol
PrPc	*normal prion protein*	proteína de prion normal
PrPsc	*infectious prion protein*	proteína de prion infecciosa
PT	*Pertussis toxin*	toxina tosferínica
PVL	*Panton-Valentine leukocidin*	leucocidina de Panton-Valentine
PVR	*poliovirus receptor*	receptor de poliovirus

SIGLAS	INGLÉS	ESPAÑOL
QBC	*quantitative buffy coat*	capa leucocitaria cuantitativos
RB	*reticulate body*	cuerpo reticulado
RES	*reticuloendothelial system*	sistema reticuloendotelial
RGD	*arginine-glycine-arginine*	arginina-glicina-ácido aspártico
RIA	*radioimmunoassay*	radioinmunoensayo
RIBA	*recombinant immune immunoblot assay*	valoración de inmunoelectrotransferencia recombinante
RLR	*rigI like receptors*	receptores tipo gen
RMSF	*Rocky Mountain spotted fever*	fiebre manchada de las Montañas Rocosas
RPR	*rapid plasma reagin*	reagina plasmática rápida
RRE	*Rev-responsive element*	elemento de respuesta a Rev
RSV	*respiratory syncytial virus*	virus sincitial respiratorio
RT	*reverse transcriptase*	transcriptasa inversa
RT-PCR	*reverse-transcriptase PCR*	reacción en cadena de la polimerasa transcriptasa inversa
SA	*sialic acid*	ácido siálico
SAg	*superantigens*	superantígenos
SARS	*acute respiratory syndrome*	síndrome respiratorio agudo grave
SFG	*spotted fever group*	grupo de la fiebre manchada
sida	*acquired immunodeficiency syndrome*	síndrome de inmunodeficiencia adquirida
sIgA	*secretory IgA*	IgA secretora
SSKI	*saturated solution of potassium iodide*	solución saturada de yoduro de potasio
SSPE	*subacute sclerosing panencephalitis*	panencefalitis esclerosante subaguda
ST	*stable toxin*	toxinas termoestables
StaphSAg	*staphylococcal superantigen toxins*	toxinas superantigénicas estafilocócicas
STSS	*streptococcal toxic shock syndrome*	síndrome de choque tóxico por estreptococos
Stx	*Shiga toxin*	toxina Shig
SU	*surface glycoprotein*	glucoproteína de superficie
SV40	*simian virus 40*	virus de simio 40
Tarp	*translocated actin recruiting protein*	proteína reclutadora de actina translocada
TC	*cholera toxin*	toxinas del cólera
TCBS	*thiosulfate-citrate-bile-sucrose*	tiosulfato-citrato-bilis-sacarosa
TCP	*toxin-coregulated pilus*	pelo corregulado por toxina
TCR	*T-cell receptor*	receptor de célula T
TCT	*tracheal cytotoxin*	citotoxina traqueal
TD	*diphtheria toxin*	toxinas de la difteria
TG	*typhus group*	grupo del tifus
TLR	*toll-like receptors*	receptores tipo toll
TM	*transmembrane*	transmembrana
TMP-SMX	*trimethoprim-sulfamethoxazole*	trimetoprim-sulfametoxazol
TMV	*tobacco mosaic virus*	virus del mosaico del tabaco
Tn	*transposons*	transposones
TNF	*tumor necrosis factor*	factor de necrosis tumoral
TNF-α	*tumor necrosis factor alpha*	factor de necrosis tumoral alfa
tRNA	*transfer RNA*	RNA de transferencia
TSE	*transmissible spongiform encephalopathies*	encefalopatías "espongiformes" o espongiformes transmisibles
TSP	*tropical spastic paraparesis*	paraparesia espástica tropical
TSS	*staphylococcal toxic shock syndrome*	síndrome de choque tóxico por estafilococo
UDP	*nucleotide carrier*	portador nucléotido
UPEC	*uropathogenic E coli*	*E. coli* uropática
URI	*upper respiratory infection*	vías respiratorias superiores
USPSTF	*United States Preventive Service Task Force*	Fuerza de Tarea Preventiva de Estados Unidos
UTI	*urinary tract infection*	infección del tracto urinario
UV	*ultraviolet*	ultravioleta
VacA	*vacuolating cytotoxin*	citotoxina vacuolante
VAPP	*vaccine associated paralytic poliomyelitis*	enfermedad asociados con la vacuna
VCA	*viral capsidantigen*	antígeno de la cápside viral
VCP	*complement control protein*	proteína de control de complemento
VDRL	*Venereal Disease Research Laboratory*	Venereal Disease Research Laboratory
Vif	*virion infectivity factor*	factor de infectividad viral
VLP	*virus-like particles*	partículas similares a virus
VRE	*vancomycin-resistant enterococci*	enterococos resistentes a vancomicina
VSG	*variable surface glycoprotein*	superficie altamente variable
VSP	*variable surface glycoprotein*	proteínas de superficie variantes
VZV	*varicella-zoster virus*	virus de varicela zóster
WNV	*West Nile virus*	virus del Nilo Occidental
WUV	*Washington University virus*	virus de la Washington University
XDR-TB	*extensively drug resistant*	tuberculosis con resistencia extendida
ZDV o AZT	*zidovudine*	zidovudina

Índice

Los números de página en **negritas** indican un cuadro y en *cursivas* una figura.

A
Abacavir, 139, **280**
Absceso(s)
  hepático, amebiasis y, 675
  periamigdalinos o retroamigdalinos, 755
  pulmonar, 756
  retrofaríngeos o faríngeos bilaterales, 755
Absidia, 610
Acanthamoeba, 676
Acción antiviral, esquema general de la, *134*
Aciclovir, 134, 218
  aspectos farmacológicos y toxicidad, 136
  tratamiento y profilaxis, 136
Ácido(s)
  clavulánico, 352
  hialurónico, cápsula de, 387
  lipoteicoico, 385
  micólicos, 415
  nucleico(s),
    amplificación de, 49, 67
    análisis de, 66
    fármacos inhibidores de la síntesis de, 134
    inhibidores de la síntesis de, 355
    métodos de análisis de, 67
    ulceraciones corneales y amplificación de, 678
Acinetobacter, 524
Actinobacillus actinomycetemcomitans, 575
Actinomicetos, características de los, **429**
Actinomicosis, 429
  aspectos clínicos, 430
  diagnóstico, 431
  manifestaciones, 430
  tratamiento, 431
Actinomyces, 571
  bacteriología, 429
  y *Nocardia*, 429
Adenilato ciclasa, 471
Adenovirus, 141, 155, 238
  diagnóstico, 157
  epidemiología, 156
  estructura del virión de un, *155*
  inmunidad a los, 156
  manifestaciones, 157
  patogénesis, 156
  síndromes clínicos asociados con infección por, **157**
  tratamiento y prevención, 157
  virología, 155
Adherencia bacteriana, 336, *336*
ADP, ribosilación de, 341, 404
Aeromonas, 526
Aerotolerantes, 435
Agar de extracto de levadura de carbón amortiguado, 516
Agar-agar, 56
Agente(s)
  infecciosos, 4
  patógeno(s),
    factores que aumentan el surgimiento de, 75
    inmunidad innata y, 338
Aislamiento, procedimientos de, 47
Albendazol, 647
Alcohol, desinfección con, 43
Alelo
  de tipo silvestre, 323
  mutante, 323
Alginato, 520
Algodoncillo, 606
Alilaminas, 593
Amantadina, 133
  aspectos farmacológicos y toxicidad, 133
  resistencia a, 150
Ambiente, infección nosocomial y, 45
Amebas, 671
  de vida libre patógenas y oportunistas, 676
Amebiasis, 673
  aspectos clínicos, 675
  diagnóstico, 675
  epidemiología, 673
  inmunidad, 674
  manifestaciones, 675
  patogenia, 674
  patología, 674
  prevención, 676
  tratamiento, 676
Amebomas, 674
Amigdalitis, 755
Amikacina, 353
4-Aminoquinolinas, 644
8-Aminoquinolinas, 644
Aminoglucósidos, 347, 353
  características de, **349**
Aminopenicilinas, 351
Amoxicilina, 351
Ampicilina, 351, 401
Anaerobios
  bacteriología, 435
  clasificación, 435
  e infección anaerobia, características grupales, 435
  oportunistas, ubicaciones comunes de los, **436**
  patógenos, características de, **437**
Anaerobiosis, naturaleza de la, 435
Análisis
  directo, 51
  inmunológico, cuantificación de virus y, 109
  molecular, cuantificación de virus y, 109
Anaplasma, 563, 568
  características de, **564**
  phagocytophilum, 568
Anaplasmosis granulocítica humana, 568
Ancylostoma
  duodenale (uncinarias), 697, 706
  parasitología, 706
Andiulafungina, 593
Anfotericina B, 591
Anfotericina-lípido, 646
Angiomatosis bacilar, 569
Anión superóxido, 312
Antibióticos, 347
  β-lactámicos, estructura de los, *351*
  diarrea asociada con, 446
  y resistencia en los organismos, 15
Anticuerpo(s), 128
  anti-HTLV, 282
  antihemaglutinina, 148
  contra *Aspergillus*, 610
  contra HBcAg, 200
  contra la cardiolipina, 543
  detección de, 64
  estructura de los, 34
  fluorescentes,
    directos, 516, 561, 613
    indirectos, 566, 664
  heterófilo contra la mononucleosis infecciosa, 227
  humerales, 640
  inmunofluorescentes directos, 474
  monoclonales, 62
  producción de, 35
  treponémicos fluorescentes, 544
Antiestreptolisina O, 387
Antígeno(s), 17
  del virus de la hepatitis B,
    central (HBCAg), 196
    de superficie (HBsAg), 196
    e (HBeAg), 196
  dependiente de T, activación del, 32
  detección de, 66
  H, 489
  independiente de T, activación del, 32
  K, 489
  O, 489
  parasitarios, detección de, 641
  plásmidos de invasión, 501
  protector, 411
  y epítopos, 25
Antimicóticos, 591
  características de los, **592**
  elección de, 594
  mecanismos de resistencia, 594
  membrana citoplásmica, 591

síntesis de ácidos nucleicos, 593
síntesis de la pared celular, 593
y resistencia, 591, 594
Antimicrobianos, 347
β-lactámicos, 348
desarrollo de, 3
glucopéptido, 353
manejo racional de, 366
principios del manejo racional y eficaz de, **369**
que actúan sobre la síntesis de la pared celular, 348
que actúan sobre las membranas externa y citoplasmática, 357
Antiparasitarios
diversos, **648**
estructura y acción, 643
resistencia a, 643, 647
Antirretrovirales para tratamiento de sida, 279
Antisepsia, 47
Antisépticos, 39
Ántrax, 751
estafilocócico, *376*, 377
Apicomplexa, 649
Apoptosis, inmunidad innata e inducción de, 339
Arbovirus
ciclos de transmisión de,
selvático, 243
sostenido por artrópodos, 244
urbano, 243
enfermedad por, 242
diagnóstico, 249
epidemiología, 242
inmunidad, 245
patogénesis, 244
tratamiento y prevención, 249
seleccionados de gran importancia para los humanos, **240**
zoonóticos transmitidos por artrópodos, 239
virología, 239
Arenavirus, 250
asociados con fiebres hemorrágicas, 251
asociados con infecciones del CNS, 252
epidemiología, 251
estructura de virión de, *251*
virología, 250
Arsénico, 646
Arteméter, 645
Artemisinina combinada, terapia con, 645
Artesunato, 645
Artritis
hallazgos en el líquido sinovial en varias formas de, **753**
por *Haemophilus*, 469
séptica, 752
causas comunes de, **753**
Artroconidia(s), 581, 623
Asca, 582
Ascariasis, 704
aspectos clínicos, 704
diagnóstico, 705
epidemiología, 704
manifestaciones, 704
patogenia e inmunidad, 704
tratamiento y prevención, 706
Ascaris, 703
lumbricoides (gusano redondo grande), 631, 697
ciclo de vida, 703
parasitología, 703
Ascospora, 582
Asepsia, 39
de pabellones hospitalarios, 47
del quirófano, 47
Aspergilosis, 608
alérgica, 610
aspectos clínicos, 609
diagnóstico, 610
epidemiología, 608
inmunidad, 609
invasora, 609
manifestaciones, 609
patogenia, 608
tratamiento y prevención, 610
Aspergillus, 603, 608
flavus, 608
fumigatus, 608
micología, 608
niger, 608
terreus, 608
Astrovirus, 237
Atazanavir, 139, **280**
Atovacuona, 645
-proguanil, resistencia a, 648
Atrofia cerebral, HIV y, 278
Autoclave(s), 40
de desplazamiento descendente, 40
"instantáneos", 41
Autolisinas, 396
Avermectinas, 647
Azitromicina, 355
Aztreonam, 352

B
Babesia, 660
microti, 660
Bacilos
aerobios grampositivos, características de los, **403**
gramnegativos, 436
grampositivos no esporógenos, 436
Bacillus, 411
anthracis, 403, 411
bacteriología, 411
cereus, 414
subtilis, 414
Bacterias, 5
aerobias, 313
anaerobias, 313
cápsula, 301
clasificación de las, 331
según su respuesta al oxígeno, **313**
conceptos básicos, 301
crecimiento de las, 309
división celular y crecimiento, 318
envoltura y apéndices de, 301
esporas, 309
facultativas, 313
flagelos, 308
membrana celular, 306
metabolismo de las, 310
aerobios y anaerobios, 312
biosíntesis, 313
reacciones de polimerización, 314
reacciones energéticas, 310
microaerófilas, 313
pared celular, 302
gramnegativa, 305
grampositiva, 304
persistencia en un ambiente nuevo, 338
pilis (pelos), 308
regulación y adaptación, 319
control de la actividad enzimática, 319
control de la expresión génica, 319
supervivencia celular, 321
Bacterias y hongos
aislamiento de, 55
características que se utilizan para la clasificación de, 59
bioquímicas, 59
culturales, 59
estructura antigénica, 59
estructura genómica, 59
producción de toxina y patogenicidad, 59
Bactericida, 347
Bacteriemia, 763
e infección metastásica por *Salmonella*, 507
hemocultivo en, 764
número de cultivos, 765
obtención de muestras para, 765
tiempo para obtener la muestra, 765
volumen sanguíneo, 765
patrones de, *766*
por catéteres intravenosos, 764
transitoria, 8
Bacteriófagos, 328
estrategia de los, 98
liberación de, 107
Bacteriostático, 347
Bacteroides, 435
fragilis, 447
aspectos clínicos, 448
bacteriología, 447
enfermedad por, 448
epidemiología, 448
inmunidad, 448
patogénesis, 448
manifestaciones, 448
tratamiento, 448
Balamuthia, 676
Bartonella, 563, 569
bacilliformis, 569
características de, **564**
henselae, 569
quintana, 569
Basófilos, 20
Baylisascaris, 715
procyonis, 715
Benzimidazoles, 647
Beta-lactamasas, resistencia y, 363
Biometría hemática con recuento diferencial sistemática, 640
Bioterrorismo infeccioso, 12
Blastoconidias, 580, 622
Blastomicosis, 621
aspectos clínicos, 621
diagnóstico, 622

epidemiología, 621
inmunidad, 621
manifestaciones clínicas, 621
patogenia, 621
tratamiento, 622
Blastomyces, 620
dermatitidis, 620
Blefaritis, 753
Bocavirus, 159
Boceprevir, 208
Bordetella, 471
bronchiseptica, 471
características de, **466**
parapertussis, 471
pertussis, 334, 465, 471
bacteriología, 471
crecimiento y estructura, 471
factores de virulencia, 472
regulación de los, *344*
productos extracelulares, 471
regulación genética de la patogenicidad, 473
Borrelia, 546
burgdorferi, 546, 548
bacteriología, 548
hermsii, 546
bacteriología, 546
recurrentis, 546
bacteriología, 546
Borreliosis de Lyme, 550
Botox, 443
Botulismo, 442
aspectos clínicos, 443
diagnóstico, 443
en heridas, 443
epidemiología, 442
infantil, 443
manifestaciones, 443
patogénesis, 442
tratamiento y prevención, 443
Bradizoítos, 661
Bronquitis, 755
crónica, 755
Brucelosis, 527
aspectos clínicos, 529
diagnóstico, 529
epidemiología, 527
inmunidad, 529
manifestaciones clínicas, 529
patogenia, 529
tratamiento y prevención, 530
Brucella
abortus, 527
aspectos bacteriológicos, 527
Brugia
malayi, 631, 713, 719
parasitología y ciclo de vida, 719
Bunyavirus, 241
estructura de virión de, *242*
Burkholderia
cepacia, complejo, 524
pseudomallei, 524

C

Calcio, dipicolinato de, 309
Calicivirus, 236
infección(es) por, 237
epidemiología, 237
inmunidad, 237
patogénesis, 237
virología, 236
Calor, esterilización por, 40
Cambios antigénicos, virus humanos y, 112
Campilobacteriosis
aspectos clínicos, 483
manifestaciones y diagnóstico, 483
tratamiento, 483
Campylobacter, 477, 481
características, **478**
especies menos comunes de, características de las, **478**
jejuni, 477
bacteriología, 482
Candida, 603
albicans, 603
infección cutánea por, *607*
micología, 603
patogenia de las infecciones por, *605*
características generales, 603
glabrata, 608
tropicalis, 608
Candidiasis, 604
aspectos clínicos, 606
diagnóstico, 607
epidemiología, 604
inmunidad, 606
manifestaciones clínicas, 606
mucocutánea crónica, 607
patogenia, 604
tratamiento, 608
vaginal, 606
Capa mucilaginosa, 302
Cápside, estructura de la, 89
arquitectura cilíndrica (helicoidal), 89
arquitectura esférica (icosaédrica), 89
estructuras superficiales especiales, 90
Carbapenemes, 352
características de, **349**
Carbunco, 411
aspectos clínicos, 413
diagnóstico, 413
epidemiología, 411
generalidades del, *413*
inmunidad, 412
manifestaciones, 413
patogenia, 412
prevención, 414
transmisión de, 12
tratamiento, 413
Carcinoma
hepatocelular,
y hepatitis B, 199
y hepatitis C crónica, 207
nasofaríngeo, 227
Cardiopatía reumática, 389
Caries dental, 572
Cariogénesis, *573*
Cariosoma, 632
Caspofungina, 593
Catalasa, 435
Catéteres, infecciones nosocomiales y urinarios, 46
vasculares, 46
CCR5, antagonistas de, **280**
sida y, 279
Cefaclor, 351
Cefalexina, 351
Cefalosporinas, 351
características de, **349**
de cuarta generación, 352
de primera generación, 351
de quinta generación, 352
de segunda generación, 351
de tercera generación, 351
Cefazolina, 351
Cefotaxima, 351
Cefoxitina, 351
Ceftarolina, 352
Ceftazidima, 351
Ceftriaxona, 351
Célula(s)
asesinas naturales, 21
infección viral y, 127
B, 21
y respuestas de los anticuerpos, 31
bacteriana(s),
componentes de las, **303**
lisógena, 328
procariota, 301
de memoria, 31
dendríticas, 20
donadora, intercambio genético y, 326
en fase estacionaria, supervivencia bacteriana y, 322
madre hematopoyéticas, 19
no permisivas, 94
permisivas, 94
plasmáticas, 31
presentadoras de antígeno profesionales, 275
procariotas y eucariotas, características distintivas de, **7**
que responden a la infección, 20
receptora, intercambio genético y, 326
T, 21
respuesta de las, 29
Celulitis, 751
anaerobia, 441
por *Haemophilus*, 469
Cepa celular, 60
Cercarias, 739
Cervicitis, 761
Cestodos, 727
morfología, 727
parasitología, 727
Chlamydia, 557
características de la infección de humanos por, **557**
ciclo de vida de, *558*
trachomatis, 557
aspectos clínicos, 559
bacteriología, 557
ciclo de replicación, 557
diagnóstico, 561
enfermedad por, 558
epidemiología, 558
inmunidad, 559
patogenia, 559
infecciones por,
genitales, 560
oculares, 559
manifestaciones, 559

prevención, 561
tratamiento, 561
Chlamydophila
características de la infección de humanos por, **557**
pneumoniae, 562
psittaci, 561
enfermedad clínica y tratamiento, 562
epidemiología, 561
Choque gramnegativo o choque endotóxico, 306
Ciclosporiasis, 668
Cidofovir, 137
Ciprofloxacina, 356
Cirrosis asociada con hepatitis B, 199
Cisticercosis, 731
Cistitis, 759
Cistrón, 320
Citocinas, 25
tormenta de, *130*
Citoesqueleto bacteriano, 308
Citomegalovirus, 211, 222
enfermedad por, 222
diagnóstico, 224
epidemiología, 222
inmunidad, 223
manifestaciones, 223
patogénesis, 223
prevención, 224
tratamiento, 224
virología, 222
Citopatogenicidad viral, 120
Citoplasma, núcleo bacteriano y, 308
Citotoxicidad
celular dependiente de anticuerpos (ADCC), HSV y, 215
dependiente de contacto, 637
Citotoxina
traqueal, 471
vacuolante, 483
Citrobacter, 510
freundii, 510
Cladophialophora, 601
Clamidoconidia, 581, 604
Claritromicina, 355
Clasificación serológica, 64
Clindamicina, 355
Clonalidad bacteriana, 345
Clonorchis, 743
sinensis, 739
parasitología y ciclo de vida, 743
Clonorquiasis (infección por duela hepática), 744
aspectos clínicos, 745
diagnóstico, 745
epidemiología, 744
manifestaciones, 745
tratamiento y prevención, 745
Cloranfenicol, 354
características de, **349**
Clorhexidina, desinfección con, 44
Cloro, desinfección con, 43
Cloroquina, 644
resistencia a la, 648
Clostridios, 436
Clostridium, 435
botulinum, 441
bacteriología, 441
difficile, 445
bacteriología, 445
diarrea por,
aspectos clínicos, 446
diagnóstico, 447
manifestaciones, 446
prevención, 447
tratamiento, 447
infección por, 446
epidemiología, 446
inmunidad, 446
patogenia, 446
perfringens, 439
aspectos clínicos, 440
bacteriología, 439
diagnóstico, 441
enfermedad por, 439
epidemiología, 439
patogénesis, 440
manifestaciones, 440
tratamiento y prevención, 441
tetani, 443
bacteriología, 443
Clotrimazol, 591
Coagulasa, 372
Coccidioides, 615, 622
immitis, 622
posadasii, 622
Coccidioidomicosis, 623
aspectos clínicos, 624
diagnóstico, 625
epidemiología, 623
inmunidad, 624
manifestaciones clínicas, 624
patogenia, 624
tratamiento, 625
Cocos anaerobios, 436
Cólera, 479
aspectos clínicos, 481
diagnóstico, 481
epidemiología, 479
inmunidad, 480
manifestaciones, 481
patogénesis, 480
pérdida de líquidos, 480
regulación genética de la virulencia, 480
prevención, 481
toxina del, 477, 478
acción de la, *479*
tratamiento, 481
Colistina, 357
características de, **350**
Colitis
pseudomembranosa, 446
tóxica, 10
Colon, microbiota en, 9
Comensales, 334
Competencia bacteriana, 327
Complejo de ataque a la membrana, 23
Complemento, inmunidad innata y alteración del, 339
Compuestos azólicos, 591
resistencia a los, 594
Comunicabilidad de la enfermedad, 116
Concatémeros, 106
Concentración
bactericida mínima, 359
inhibitoria mínima, 347, 357
Condiciones atmosféricas, cultivos y, 58
Condiloma
acuminado, HPV y, 288
plano, 542
Congelación con nitrógeno líquido, HPV y, 289
Conidia, 580
Conidióforo, 581, 608
Conidios, 608
Conjugación
en especies gramnegativas, 329
en especies grampositivas, 330
intercambio genético y, 329
Conjuntivitis, 753
de inclusión, 560
Conmutación de clase IgM/IgG, 36
Contagio
directo por gotas, influenza y, 147
fecal-oral, 79
por la saliva, 78
por vías respiratorias, 78
Contrainmunoelectroforesis, 62
Corinebacterias, 403
Coriomeningitis linfocítica, virus de la, 252
Coriorretinitis, 753
Coronavirus, 158
estructura de virión de un, *158*
Correceptor CCR5, antagonistas del, 138
Corynebacterium diphtheriae, 403
bacteriología, 404
inmunidad, 405
patogénesis, 405
Coxiella, 513, 517
aspectos bacteriológicos, 517
burnetii, 517
infección por (fiebre Q), 517
Coxsackievirus, 189
epidemiología, 189
Crecimiento bacteriano
fase,
de desaceleración, 319
de latencia, 318
estacionaria, 319
exponencial o logarítmica, 319
y metabolismo, 309
Criptococosis, 615
aspectos clínicos, 617
diagnóstico, 617
epidemiología, 615
inmunidad, 617
manifestaciones clínicas, 617
patogenia, 616
tratamiento, 618
Criptosporidiosis, 631, 666
aspectos clínicos, 667
diagnóstico, 667
epidemiología, 666
manifestaciones, 667
patogenia e inmunidad, 666
tratamiento y prevención, 667
Crisis aplásica, 172
Cromoblastomicosis, 601
Cryptococcus, 615
gatii, 615
neoformans, 615

Cryptosporidium, 665
ciclo de vida, 665
especies de, 629
hominis, 634
morfología, 665
parasitología, 665
parvum, 634
Cuerpos de Councilman, 244
Cultivo(s), 55
celular,
primario, 59
secundario, 59
de células y órganos, 59
Cyclospora, 668
cayetanensis, 668
Cystoisospora belli, 668

D
Dacriocistitis, 753
Dalfopristina, 355
Daptomicina, características de, **350**
Darunavir, 139, **280**
Deficiencia inmune, sida y, 275
Delavirdina, **280**
Demencia asociada con HIV, 294
Dengue, 248
Derivado proteico purificado, 421
Dermatofitos, 595
enfermedades por, 595
diagnóstico, 598
epidemiología, 595
inmunidad, 597
patogenia, 596
tratamiento y prevención, 598
micología, 595
Dermatofitosis
aspectos clínicos, 597
manifestaciones, 597
Derrame pleural, 756
Desarrollo viral, detección del, 60
Desinfección, 39, 42
métodos de,
físicos, 42
químicos, 42
y esterilización, **41**
por filtración, 42
Destrucción microbiana, 40
Desviación antigénica, 110
Diagnóstico molecular, métodos de, *69*
Diarrea
acuosa, 490, 756
asociada con antibióticos, 446
del viajero, 757
por *Clostridium difficile*, 446
sanguinolenta, 498
virus causantes de, **232**
Didanosina, 138
Didasosina, **280**
Dientamoeba fragilis, 682
Difteria, 13, 404
aspectos clínicos, 405
diagnóstico, 407
epidemiología, 404
generalidades de la, *405*
manifestaciones, 405
prevención, 407
tratamiento, 407
y tétanos, vacunas para, 16
Diphyllobothrium latum, parasitología y ciclo de vida, 732
Disentería, 490, 757
amebiana fulminante, 675
Disuria, 759
DNA
cromosómico, análisis del, 331
sondas de, 68
viral, inhibidores de la síntesis de, 137
Doluyegravir, **280**
Doripemen, 352
Doxiciclina, 354
Dracunculus, 726
mediensis, 726
Duodeno, enfermedad parasitaria y aspirados del, 640

E
Echinococcus, 733
granulosus, 631, 634, 733
parasitología y ciclo de vida, 734
multilocularis, 734, 736
Echovirus, 189
epidemiología, 189
Ectima
contagioso (Orf), 180
gangrenoso, 523
Ectoplasma, 632
Edema, factor de, 411
Efavirenz, **280**
Efecto citopático, 60
del virus, 95
Efecto de exclusión, 10
Eflornitina (difluorometilornitina), 646
Ehrlichia, 563, 568
características de, **564**
chaffeensis, 568
Ehrlichiosis monocítica humana, 568
Elastasa, 520, 521
Electroforesis en gel de agarosa, 67
Elefantiasis, 719
Elvitegravir, 139, **280**
Emergencia y contagio global de infecciones, 75
Empiema, 756
Emtricitabina, 139, **280**
Encefalitis, 763
amebiana granulomatosa, 677
B japonesa, 248
de San Luis, 246
equina,
del este, 246
del oeste, 245
Encefalopatía(s) espongiforme(s)
bovina, 297
subagudas, 295
Encephalitozoon spp., 668
Endocarditis
aguda, 763
infecciosa, 763
agentes causales comunes de, **764**
microorganismos que causan, **764**
por *Candida*, diagnóstico de, 607
por estreptococo *viridans*, 400
subaguda, 763
Endocitosis mediada por receptores, 98
Endoftalmitis, 753
candidiásica, 607
Endogenote, intercambio genético y, 326
Endometritis, 441
Endoplasma, 632
Endosporas, 623
supervivencia bacteriana y, 322
Endotoxemia, 763
Endotoxinas bacterianas, 342
Enfermedad(es), 77
de Castleman multicéntrica, 230
de Creutzfeldt-Jakob, 297
prevención, 297
terapia, 297
variante de la, 298
de Epstein-Barr, 225
diagnóstico, 227
epidemiología, 225
inmunidad, 226
manifestaciones, 226
patogénesis, 225
prevención, 228
tratamiento, 228
de Gerstmann-Straüssler-Scheinker, 298
"de las vacas locas", 298
de Lyme, 548
aspectos clínicos, 550
ciclo vital en la, *549*
diagnóstico, 551
epidemiología, 548
inmunidad, 550
manifestaciones, 550
patogenia, 550
prevención, 551
tratamiento, 551
de manos, pies y boca, 190
del CNS asociadas con agentes convencionales, 293
del legionario, 514
epidemiología, 514
inmunidad, 515
patogenia, 514
del suero, 37
diarreica aguda, 231
enterovirales, 185
diagnóstico, 186
epidemiología, 185
inmunidad y, 186
patogénesis, 186
tratamiento y prevención, 187
epidémicas, propagación de, 11
estafilocócica, 373, *374*
epidemiología, 373
inmunidad, 377
mediada por toxinas, 375
patogénesis, 374
humanas del CNS por agentes no convencionales, 295
índice de, 80
infecciosas, 11
aspectos clínicos de las, 14
diagnóstico, 15
manifestaciones, 14
prevención, 15
principios de diagnóstico por laboratorio de las, 49
tratamiento, 15

inflamatoria pélvica, 461, 560, 761
meningocócica, 452
aspectos clínicos, 455
diagnóstico, 455
epidemiología, 452
inmunidad, 454
manifestaciones, 455
patogénesis, 453
prevención, 456
tratamiento, 456
micótica,
aspectos generales de la epidemiología de la, 585
diagnóstico por laboratorio, 588
cultivo, 588
detección de antígeno, 589
examen directo, 588
inmunidad, 587
celular, 587
humoral, 587
innata, 587
patogenia, 585
adherencia, 586
invasión, 586
lesiones, 586
respuesta inmunitaria adaptativa, 587
oculares, principales causas infecciosas de, **754**
parasitaria, biopsia del intestino delgado y, 640
periodontales necrosantes, 576
por rasguño de gato, 569
provocadas por virus no convencionales, **294**
respiratorias, 141
virales humanas mediadas por el sistema inmunitario, **129**
Enfuvirtida, 138, **280**
Ensamblaje de virus con cápside desnuda y nucleocápsides, 105
Entamoeba
dispar, 630
especies de, 630
algunas características diferenciales de, **673**
histolytica, 630, 671
ciclo de vida, morfología y aspectos fisiológicos, 671
parasitología, 671
Enteritis por *Campylobacter*, 482
epidemiología, 482
inmunidad, 482
patogenia, 482
Enterobacter, 510
Enterobacterias, 489
aspectos clínicos, 491
bacteriología, 489
características generales, 489
clasificación, 489
diagnóstico, 491
enfermedades causadas por, 490
epidemiología, 490
inmunidad, 491
patogenia, 490
infecciones por,
intestinales, 490
oportunistas, 490
manifestaciones clínicas, 491
patógenas, características de las, **493**
regulación de la virulencia, 490
sistemas de secreción de inyección, 491
toxinas, 490
tratamiento, 492
Enterobiasis, 699
aspectos clínicos, 699
diagnóstico, 700
epidemiología, 699
manifestaciones, 699
patogenia e inmunidad, 699
tratamiento y prevención, 701
Enterobius, 698
vermicularis (oxiuro), 629, 697
ciclo de vida, 698
parasitología, 698
Enterococcus faecalis, 401
Enterococo(s)
bacteriología, 400
clasificación de, **385**
enfermedad por, 400
aspectos clínicos, 401
epidemiología, 400
manifestaciones, 401
patogénesis, 401
tratamiento, 401
reacciones hemolíticas, bioquímicas y de cultivo, **394**
Enterocytozoon bieneusi, 668
Enterotoxinas estafilocócicas, 373
Enterovirus, 183, 189
características grupales, 183
cultivo en el laboratorio, 185
epidemiología, 189
grupos específicos, 187
humanos, **184**
manifestaciones de infecciones por, 190
morfología y características biológicas, 183
síndromes clínicos y serotipos de, **190**
virología, 183
Enzimas
alostéricas, 319
hidrolíticas, 341
modificadoras, resistencia bacteriana y, 364
Eosinofilia
enfermedad parasitaria y, 640
loiasis y, 725
Eosinófilos, 20
Epidemias, 11, 80
control de, 81
infecciosas intrahospitalarias, 81
propagación de, 115
Epidemiología
molecular, 75
prevención de infecciones nosocomiales y, 48
Epidermophyton, 595
Epididimitis, 761
Epiglotitis, 755
aguda, *Haemophilus influenzae* y, 468
Época moderna y tecnología en la propagación epidemiológica, 11
Epstein-Barr, virus de
anticuerpos específicos contra el, **228**
latencia del, 225
virología, 225
Equinocandinas, 593
resistencia a las, 594
Equinococosis, 734
aspectos clínicos, 735
diagnóstico, 736
epidemiología, 734
manifestaciones, 735
tratamiento y prevención, 736
Erisipela(s), 751
manifestaciones, 392
por estreptococo, *392*
Eritema
infeccioso, parvovirus B19 y, 172
migratorio, 551
Eritromicina, 355
Ertapenem, 352
Escherichia coli, 9, 333, 492
bacteriología, 492
enteroagregativa, 499
enterohemorrágica, 497
epidemiología, 497
patogenia, 498
enteroinvasora, 499
enteropatógena, 497
epidemiología, 497
inmunidad, 497
patogenia, 497
enterotoxigénica, 496
epidemiología, 496
inmunidad, 497
patogenia, 496
estructura antigénica de, *492*
infección(es) por,
aspectos clínicos, 499
de vías urinarias, *495*
diagnóstico, 500
intestinales, 496, 499
manifestaciones clínicas, 499
oportunistas, 494, 499
prevención, 500
tratamiento, 500
pilosidades, 492
toxinas, 492
uropática, 495
Escisión electroquirúrgica de asa, HPV y, 289
Esférula, 622
Espectro, 347
Espiroquetas, 537
anaerobias, infecciones dentales y, 571
bacteriología, 537
características de las enfermedades por, **539**
crecimiento y clasificación, 538
morfología y estructura, 537
Espiroquetosis, 538
Esporas, 580
Esporotricosis, 599
aspectos clínicos, 600
diagnóstico, 601
epidemiología, 600
inmunidad, 600
manifestaciones clínicas, 600
patogenia, 600
tratamiento y prevención, 601
Esporulación, 309, 322
Esputo, examen de, 756
Esquistosomiasis, 631, 746
aspectos clínicos, 747
diagnóstico, 749
epidemiología, 746

etapa,
crónica, 748
intermedia, 748
temprana, 747
inmunidad, 747
patogenia, 747
prevención, 749
tratamiento, 749
Estado
antiviral, 126
de latencia, virus humanos y, 112
de portador, 7
latente, 85
Estafilococos, 371
características grupales, 371
coagulasa-negativos, 380
enfermedad por, 380
humanos, características de los, **372**
Estavudina, 138, **280**
Esterilización, 39, 40
desinfección y control de las infecciones, 39
Estomatitis vesicular, virus de la, 255
Estreptocinasa, 387
Estreptococo(s)
características del grupo, 383
clasificación de, 384, **385**
del grupo A, 383, 384
bacteriología, 384
e infecciones en heridas, 388
enfermedad(es) por, 387
epidemiología, 387
inmunidad, 391
patogénesis, 389
sinopsis de, *388*
estructura, 385
infecciones por, 391
aspectos clínicos, 391
diagnóstico, 393
manifestaciones, 391
prevención, 393
tratamiento, 393
morfología y desarrollo, 384
productos extracelulares, 387
del grupo B, 383, 393
aspectos clínicos, 395
bacteriología, 393
diagnóstico, 395
enfermedad por, 394
epidemiología, 394
inmunidad, 395
patogénesis, 395
manifestaciones, 395
prevención, 395
tratamiento, 395
infección por, secuelas de la, 389, 392
patogénesis de, 390
patogénesis de infecciones agudas por, 389
piógenos, 384
reacciones hemolíticas, bioquímicas y de cultivo, **394**
toxinas superantigénicas de, 387
enfermedad asociada con, 392
viridans, 384
y no hemolíticos, 400
y enterococos, 383
Estreptograminas, 355
características de, **349**
Estreptolisina O, 384, 387
Estreptolisina S, 384
Estreptomicina, 353
Estrongiloidiasis, 709
aspectos clínicos, 711
diagnóstico, 711
epidemiología, 709
manifestaciones, 711
patogenia e inmunidad, 711
tratamiento y prevención, 711
Estructura
bacteriana, 301
viral, 85
Etileno, esterilización y óxido de, 41
Etravirina, **280**
Exfoliatina, 372
Exoenzima S, 520
Exogenote, intercambio genético y, 326
Exotoxina(s)
A, 520
A-B, 341
bacterianas, 341
de origen proteínico, 490
que afectan a la membrana, 341
superantigénicas, 342
Experimento de crecimiento de un paso, 95
Exserohilum rostratum, 601

F

Factor
de necrosis tumoral, 25
letal, 411
necrosante citotóxico, 494
Fagocitosis, 21, 632
Fagolisosoma, 22
Fagos
temperados, 328
virulentos (líticos), 328
Famciclovir, 136
Faringitis, 755
epidemiología de, 387
estreptocócica, manifestaciones, 391
Fármacos
antibacterianos,
características de, **349**
y resistencia, 347
antimicrobianos,
espectro de acción de, 348
fuentes de, 348
antivirales,
resistencia a, 140
resumen de, **135**
y resistencia, 133
de amplio espectro, 348
de espectro estrecho, 348
inhibidores,
de la fijación, 133
de la penetración en la célula, 133
y terapia antibacteriana, 347
Fenoles, desinfección con, 43
Fenómeno de Von Magnus, 111
Fermentación, metabolismo bacteriano y, 312
Feromonas peptídicas, 330
Fiebre, 3
amarilla, 248
de aguas negras, 656
de Chikunguña, 249
de las trincheras, 569
de Lassa, 251
de Oroya, 569
de Pontiac, 516
del valle, 624
hemorrágica,
coreana, 254
por hantavirus, 254
manchada,
de las Montañas Rocosas, 565
diagnóstico, 566
epidemiología, 565
manifestaciones clínicas, 566
prevención, 567
tratamiento, 566
grupo de enfermedades de, 565
por garrapatas de Colorado, 249
puerperal, epidemiología, 388
Q, 517
aspectos clínicos, 517
recurrente, 547
aspectos clínicos, 547
diagnóstico, 548
epidemiología, 547
inmunidad, 547
manifestaciones, 547
patogenia, 547
prevención, 548
tratamiento, 548
reumática aguda, 389, 392
patogénesis de, 390
tifoidea (*Salmonella* serovariedad *Typhi*), 490, 506, 757
epidemiología, 506
evolución de la, *508*
inmunidad, 506
patogenia, 506
Fijación del complemento, reacción antígeno-anticuerpo y, 62
Filarias linfáticas, 719
Filariasis linfática, 719, 721
aspectos clínicos, 721
diagnóstico, 721
epidemiología, 721
manifestaciones, 721
patología y patogenia, 721
tratamiento y prevención, 722
Filovirus, 252
datos epidemiológicos y enfermedad clínica, 253
morfología de virión de, *252*
virología, 252
Filtración, desinfección por, 42
Flagelados, 679
de la sangre y los tejidos, 685
luminales,
no invasivos, 679
que infectan a humanos, **679**
Flavivirus, 240
estructura de virión de, *241*
Flora
residente, 7
transitoria, 7
vaginal, 10
Flucitosina, 593
resistencia a la, 594
Fluconazol, 591

Fluoresceína, 519
isotiocianato de, 63
Fluoroquinolonas, 356
características de, **349**
Fluoruro, caries dental y, 574
Folato
antagonistas del, 645
inhibidores del, 356
Foliculitis, 751
Fomivirsén, 138
Fonsecaea, 601
Formaldehído
desinfección con, 44
esterilización con, 41
Fosamprenavir, 139, **280**
Foscarnet, 137, 230
Fosfato de polirribitol, 465
Francisella, 534
bacteriología, 534
tularensis, 527, 534
Furúnculo(s), 377, 751
Furunculosis crónica, 377
Fusoespiroquetas, enfermedad por, 576

G
Ganciclovir, 136, 224, 230
resistencia, 137
uso clínico, 136
Gangrena gaseosa, 439, 440
patogénesis, 440
Gas, esterilización con, 41
Gastritis por *Helicobacter*, 484
epidemiología, 484
inmunidad, 486
patogénesis, 485
Gastroenteritis, 231
por *Salmonella* (*S. enterica*), 504, 507
epidemiología, 504
inmunidad, 505
patogenia, 505
viral aguda, 232
Gel periplásmico, 305
Gemación de virus humanos, 107
Gemifloxacina, 356
Gen(es)
de virulencia, regulación de los, 343
infecciones parasitarias y amplificación de, 641
retrovirales, 268
y proteínas retrovirales, principales, **265**
Genética
bacteriana, 323
viral, 109
Gentamicina, 353
Germinación, esporas y, 309
Giardia, 629, 679
duodenalis, 679
lamblia, 682
parasitología, 682
Giardiasis, 631, 683
aspectos clínicos, 685
diagnóstico, 685
epidemiología, 683
inmunidad, 684
manifestaciones, 685
patogenia, 684
prevención, 685
tratamiento, 685
Gingivitis, 575
ulcerosa necrosante, 576
Gingivoestomatitis, 216
Globulina hiperinmune antirrábica, 262
Glomerulonefritis
aguda, 393
patogénesis de, 391
posestreptocócica, 389
Glucanos, 579
Glutaraldehído, desinfección con, 44
Goma, *Treponema pallidum* y, 543
Gonorrea, 458
aspectos clínicos, 460
diagnóstico, 461
cultivo, 461
detección directa, 462
frotis de Gram, 461
serología, 462
epidemiología, 458
genital, 460
inmunidad, 460
manifestaciones, 460
patogénesis, 459
adherencia e invasión, 459
propagación y diseminación, 459
regulación genética de la virulencia, 459
supervivencia en la submucosa, 459
prevención, 463
tratamiento, 462
gp41, inhibidor de la fusión de, **280**
sida e, 279
Granulocitos, 20
Gripe, características del grupo de virus de la, 141
Griseofulvina, 593
Guerra bacteriológica, 4
Gusanos de Guinea, 726

H
Haemophilus, 465
características de, **466**
ducreyi, 470
influenzae, 465
bacteriología, 465
enfermedad por, 466
aspectos clínicos, 468
diagnóstico, 469
epidemiología, 466
inmunidad, 468
invasiva, 467
localizada, 467
manifestaciones, 468
panorama general de la, *467*
patogénesis, 467
prevención, 470
tratamiento, 469
Halofantrina, 644
Halógenos, desinfección con, 43
Hantavirus, 254
Black Creek, 255
New York, 255
Haptenos, 25
Helicobacter, 477, 483
características de, **478**
enfermedad por,
aspectos clínicos, 486
diagnóstico, 486
manifestaciones, 486
tratamiento y prevención, 486
pylori, 4, 477
bacteriología, 483
Helmintos, 632
clasificación, 632
fármacos para tratar infecciones por, 646
forma y función, 633
Hemadsorción, 108
inhibición de la, 144
Hemaglutinación, inhibición de la, 144
Hemaglutinina(s), 60, 108, 143
filamentosa, 471
Hemolisina α, 492
Henipavirus, 255
Hepacivirus, 240
Hepatitis, 193
A, B, D (delta), C y E, comparaciones de la, **193**
virus de la, 193
Hepatitis A, 194
enfermedad por, 194
diagnóstico, 195
epidemiología, 194
manifestaciones, 195
patogénesis, 195
tratamiento y prevención, 195
inmunización para,
activa, 196
pasiva, 196
virología, 194
Hepatitis B, 196
antivirales para, 139
distribución mundial de la infección por, *200*
enfermedad por, 199
diagnóstico, 201
epidemiología, 199
manifestaciones, 201
patogénesis, 200
prevención, 202
tratamiento, 202
esquema del virión de la, *197*
nomenclatura para los antígenos y anticuerpos de, **201**
virología, 196
virus de la,
ciclo de replicación, 197
estructura del, 196
Hepatitis C, 205
antivirales para, 139
enfermedad por, 206
diagnóstico, 208
epidemiología, 206
manifestaciones, 208
patogénesis, 206
tratamiento y prevención, 208
estructura del virión de la, *205*
virología, 205
virus de la, 125, 205
inhibidores de la proteasa del, 208
Hepatitis D (delta), 203
enfermedad por, 204
diagnóstico, 204
manifestaciones, 204
tratamiento y prevención, 204
virología, 203

virus de la, 203
esquema del, *203*
Hepatitis E, 209
diagnóstico, 209
epidemiología, 209
tratamiento y prevención, 209
virología, 209
virus de la, 209
Hepatitis G, 210
virus de, 210
Heridas, infecciones de las, 751
Herpangina, 190
Herpes
neonatal, 217
simple,
enfermedad por, 214
diagnóstico, 218
epidemiología, 214
infecciones agudas, 215
infecciones latentes, 215
inmunidad, 215
manifestaciones, 216
patogénesis, 215
prevención, 218
tratamiento, 218
tipo 1,
ciclo de replicación del virus del, *213*
manifestaciones del, 216
tipo 2, manifestaciones del, 217
virus del, 214
estructura del virión del, *212*
virología, 214
zóster, 220
Herpesviridae, 211
Herpesvirus, 211
asociado con sarcoma de Kaposi (KSHV), 211
características del grupo, 211
humano 8, 229
diagnóstico, 230
epidemiología, 229
manifestaciones clínicas, 230
patogenia, 229
tratamiento y prevención, 230
humanos, **212**
latencia, 214
replicación, 212
virología, 211
Hialuronidasa, 387
Hibridación y sondas de DNA, 67
Hidrógeno, peróxido de, 312, 435
desinfección con, 43
Hifa(s), 580, 604
no tabicadas, 610
proteína de superficie de la pared de la, 605
septadas, 608
Hipersensibilidad, 37
del complejo inmunitario (tipo III), 37
mediada por anticuerpos (tipo II), 37
retardada (tipo IV), 37
Hisopo estéril, 50
Histocompatibilidad, complejo principal (o mayor) de, 28
Histoplasma, 615, 618
capsulatum, 582, 618
Histoplasmosis, 618
aspectos clínicos, 620
diagnóstico, 620
diseminada, 620
epidemiología, 618
inmunidad, 619
manifestaciones, 620
patogenia, 619
tratamiento, 620
HIV
clades y distribución geográfica del, 272
estructura de la partícula de, *265*
funciones de las proteínas reguladoras del, 269
infección por, 131
diagnóstico, 278
frecuencia de aparición, 271
pruebas de detección de, 279
inhibidores del, 138
transmisión de, 271
y virus de hepatitis B, 199
Hongos, 5, 7
clasificación, 582
conceptos básicos, 579
dimorfismo, 582
estructura, 579
infección por, revisión general de la, 585
metabolismo, 580
micología, 579
oportunistas, 583, 603
patógenos sistémicos, 615
características de los, **616**
relevantes desde el punto de vista médico, **583**
reproducción, 580
sistémicos, 583
subcutáneos, 583, 599
superficiales, 583, 595
y parásitos, tinción de, 54
Hortaea werneckii, 599
Hospedadores, rango de, 97
Hospedero(s)
definitivo, 633
específicos para, 634
intermedio, 633
paraténico o de transporte, 634
reservorios, 634
Humanos y bacterias, 334
Hymenolepis, 737
nana, 737

I

Identificación
cultivos e, 58
viral, 61
Idoxuridina, 134
IgA secretora (sIgA), 336
Imipenem, 352
Impétigo, 378, 751
buloso o bulloso, 375, 378
epidemiología, 388
manifestaciones, 391
Incidencia, 80, 115
Incubación, periodo extrínseco de, 243
Índice de enfermedad o patogenicidad, 115
Indinavir, 139, **280**
Industria alimentaria en la propagación epidemiológica, 11
Infección(es), 77
abortiva, 95
anaerobias, 437
aspectos clínicos, 438
diagnóstico, 438
epidemiología, 437
manifestaciones, 438
patogénesis, 437
tratamiento, 439
antroponóticas, 634
bacteriana,
obstaculización del sistema inmune en, 338
patogénesis de la, 333
comunicables, 77
endémicas, 77
epidémicas, 77
pandémicas, 77
conceptos básicos, 3
control de la, e infecciones nosocomiales, 44
crónica, virus e, 94
cutáneas y de heridas, 751, **752**
del ojo, oídos y senos paranasales, 753
dentales y periodontales, 571
emergencia y contagio global de las, 75
entéricas e intoxicación alimentaria, 756
enteroviral persistente, 294
estafilocócicas,
diagnóstico, 379
infección primaria, 377
manifestaciones, 377
prevención, 380
resistencia antimicrobiana, 379
tratamiento, 379
extravascular, 764
fase de eclipse, 95
fase de latencia, 96
genitales, 760
gonocócica diseminada, 461
herpética genital recurrente, 217
intravasculares, 763
bacteriemia y endotoxemia, 763
micobacterianas de tejidos blandos, 427
micóticas, patogenia y diagnóstico de las, 585
no comunicables, 76
nosocomiales,
control de, 47
prevención de, 48
precauciones para la, **48**
y sus fuentes, 44
ocular por HSV, 216
oportunista(s), 10
y malignidades en pacientes con sida no tratado, **277**
óseas y articulares, 752
parasitaria(s),
de humanos, importancia de, 629
diagnóstico, 640
inmunidad y evasión de la misma, 638
patogenia y diagnóstico de, 637
prevalencia de, **630**
primaria de herpes genital, 217
puerperal, manifestaciones, 392
subclínicas, 77

viral(es),
abortiva, 120
aguda, 85
crónica, 85
defensas del hospedador, 126
diseminada, 116
factores del hospedador, 125
lítica(s), 120, 121
localizada, 116
patogénesis de la, 115
persistente(s), 120, 122, 293
propagación en el hospedador, 116
transmisión y entrada, 115
vías comunes de transmisión, **117**
y enfermedad, patrones de, 121
y enfermedad, 77
zoonóticas, 80, 634
bacterianas importantes, **528**
Infectividad, 80, 115
Inflamación, 23
aguda, 23
crónica, 23
persistente, 343
Influenza, 141, 147
A, 144
proteínas codificadas por el virus en la, **144**
comparación de fármacos antivirales para la, **150**
diagnóstico, 149
epidemiología, 147
inmunidad, 148
manifestaciones, 148
patogenia, 147
prevención de, 150
tratamiento, 149
virus de la (gripe), 77, 141
y exceso de mortalidad, 147
Ingeniería genética y vacunas, 16
Ingreso bacteriano, 335
Inmunidad, 13
adaptativa, 17
infección bacteriana e, 339
celular, 639
concomitante, 747
genética innata, 81
humoral, 25
innata,
en la infección, características de la, **19**
infección bacteriana e, 338
mediadores químicos de la, 23
y manipulación de patrones moleculares, 338
mediada por células, 25, 31
natural hacia la infección, 38
pasiva, 38
tipoespecífica, 391
Inmunización, 15, 115
pasiva, 82
principios generales de, 81
Inmunodifusión, 62
Inmunoglobulina(s), 34
A, 35
contra hepatitis B (HBIG), 202
G, 35
M, 35
propiedades funcionales de las, 35
Inmunopatología inducida por virus, 128
Inmunosupresión
a causa de algunos virus humanos, **130**
inducida por virus, 129
Inmunovaloración enzimática, 664
Insomnio familiar fatal, 298
Instrumental médico, infección nosocomial e, 46
Integrasa, inhibidores de la, 139, **280**
sida e, 279
Intercambio genético, bacterias e, 326
Interferón(es), 25, 137
acción antiviral del, *26*
hepatitis B e, 139
infección viral e, 126
Interleucinas, 25
Internalinas, 408
International Committee for Taxonomy of Viruses, 93
Intestino delgado, enfermedad parasitaria y biopsia del, 640
Intiminas, 497
Intoxicación alimentaria, 441, 759
características clínicas y epidemiológicas de la, **759**
por clostridios, 440
patogénesis, 440
por estafilococo, 375, 379
por *Salmonella*, 504
Invasina(s), 337, 509
Invasión bacteriana, 337
Islas de patogenicidad bacteriana, 345
Isospora, 668
Isotiocianato de fluoresceína, 63
Itraconazol, 591
Ivermectina, 647

K
Kala azar
aspectos clínicos, 689
diagnóstico y tratamiento, 690
manifestaciones, 689
Ketoconazol, 591
Klebsiella, 510
pneumoniae, 510
Kuru, 296

L
β-Lactamasa, inhibidores de la, 352
uso clínico, 352
Lactoferrina, 312
Lamivudina, 138, **280**
Laringitis, 755
Larva(s), 698
filariformes, 706
migrans cutánea, 718
rabditiformes, 706
Lectinas, 22
Legionelosis
aspectos clínicos, 515
diagnóstico, 516
manifestaciones clínicas, 515
prevención, 517
tratamiento, 517
Legionella, 513
bacteriología, 513
estructura, 513
metabolismo, 513
pneumophila, 76, 513
Leishmania, 679, 686
braziliensis, 687
donovani, 687
infantum, 687
mexicana, 687
parasitología, 686
transmisión de la enfermedad, 687
tropica, 687
Leishmaniasis, 630
cutánea localizada, 687
aspectos clínicos, 688
diagnóstico y tratamiento, 688
epidemiología, 687
manifestaciones, 688
mucocutánea, 689
americana, 687
aspectos clínicos, 689
epidemiología, 689
manifestaciones, 689
tratamiento, 689
respuesta inmunitaria a, **688**
visceral diseminada (kala azar), 689
epidemiología, 689
patogenia, 689
Lentivirus, 263
Lepra, 424
aspectos clínicos, 425
diagnóstico, 425
epidemiología, 424
inmunidad, 425
lepromatosa, 425
manifestaciones, 425
patogenia, 424
tratamiento y prevención, 425
tuberculoide, 425
Leptospira interrogans, 544
bacteriología, 544
Leptospirosis, 545
aspectos clínicos, 545
diagnóstico, 546
epidemiología, 545
manifestaciones, 545
patogenia e inmunidad, 545
tratamiento y prevención, 546
Lesión(es)
bacteriana, 340
sifilíticas, *541*
Leucemia y linfoma de células T del adulto, 263
Leucocidina, 372
Leucoencefalopatía multifocal progresiva, 294
poliomavirus y, 291
Leucotoxinas, 575
Levaduras y mohos, 580
Levofloxacina, 356
Lincosamidas, características de, **349**
Linezolid, 355
Linfadenitis, 761
mesentérica aguda, 509
Linfocitos, 21
T,
citotóxicos, 128
CD8+, 30
colaboradores CD4+, 29
Linfogranuloma venéreo por *C. trachomatis*, 560

Linfoma
de Burkitt, 226
de efusión primaria, 230
del tejido linfoide asociado con la mucosa, 485
Helicobacter y, 485
Lipoarabinomanano, 415
Lipopolisacárido(s), 306
endotoxinas de, 490
estructura del, *307*
Líquido cefalorraquídeo, análisis del, **763**
Lisogenia, 328
virus humanos y, 112
Listeria monocytogenes, 403, 407
bacteriología, 407
Listeriolisina O, 408
Listeriosis, 408
aspectos clínicos, 410
diagnóstico, 410
epidemiología, 408
generalidades de la, *408*
inmunidad, 410
manifestaciones, 410
patogénesis, 408
tratamiento y prevención, 411
Loa loa, 713, 725
Loiasis, 725
Lopinavir, 139
Lumefantrina, 644
Luz ultravioleta, esterilización con, 41

M
Macroconidia, 581
tuberculada, 618
Macrófagos, 20
Macrólidos, 355
características de, **349**
Malassezia furfur, 599
Manano, 579
Manchas de Koplik, 166
Mandíbula trabada, 444
Mansonella, 726
Maraviroc, 138, **280**
Mastocitos, 20
Mebendazol, 647
Medios bacteriológicos de uso común, **73**
Medios de cultivo, 56
indicadores, 57
nutritivos, 57
selectivos, 57
Mefloquina, 644
Meglumina, antimoniato de, 646
Melarsoprol, 646
Melioidosis, 524
Membrana plasmática bacteriana, *307*
Meningitis
aséptica, 188, 763
crónica, 762
Haemophilus influenzae y, 468
neonatal, 394
por *Citrobacter freundii*, 510
por *Escherichia coli*, 496
por *Coccidioides*, 625
por *Cryptococcus neoformans*, 617
por neumococo, 399
purulenta, 762
vacuna contra la, 16
Meningoencefalitis amebiana primaria, 676
Menstruación, estafilococos y, 376
Meropenem, 352
Metacercarias, 739
Metales pesados, 646
Metaneumovirus humano, 155
Meticilina, 351
Métodos de marcaje, 63
Metronidazol, 357, 645
Mialgia epidémica, 190
Micafungina, 593
Micelio, 580
Micetoma, 601
Micobacterias, 415
de principal importancia clínica, **417**
enfermedad por, 416
que causan enfermedades similares a la tuberculosis, 426
Miconazol, 591
Micosis oportunistas, agentes que causan, **596**, **603**
Micotoxinas, 586
Microbiología, 4
clínica, sistemas de, 58
primera época dorada de la, 4
Microbiota
humana, 7
epidemiología, 11
función en la salud y la enfermedad, 10
origen y naturaleza, 8
predominante y potencialmente patógena, **9**
promoción de una buena, 11
Microconidia(s), 581, 618
Microfilarias, diferenciación de, **719**
Microondas, desinfección con, 42
Microorganismos, 4
principales clases de, 5
y enfermedades de transmisión sexual, **761**
Microscopia
de campo oscuro y de fluorescencia, 54
electrónica, 54
óptica, 51
Microsporidios, 649, 668
Microsporidiosis, 668
Microsporum, 595
Mielopatía asociada con HTLV, 281
Mímica molecular, 129, 186, 390, 640
Minociclina, 354
Miocarditis diftérica, 406
Miracidios, 739
Moléculas autoinductoras, 345
Molusco contagioso, 180
Monobactámicos, 352
características de, **349**
Monocitos, 20
Mononucleosis infecciosa, 226
Moraxella, 524
catarrhalis, 524
Morfología
colonial, 56
y crecimiento micóticos, 580
Morganella, 510
Mortalidad, influenza y exceso de, 147
Motilidad y quimiotaxis, supervivencia bacteriana, 322
Moxifloxacina, 356
Mucina, 335
Mucor, 610
Muerte
celular y virus humanos, 107
y destrucción de organismos microbianos, 39
Muestras
de sitios con flora normal, 50
directas de tejido o líquido, 49
indirectas, 49
para el diagnóstico de una infección, *50*
recolección y transporte de las, 50
Mutación(es), **324**
de sentido erróneo, 323
genética bacteriana y, 323
tipos de mutaciones, 323
polares, 324
por desplazamiento del marco de lectura, 323
sin sentido, 323
virus humanos y, 109
Mutagénesis insercional, 125, 283
Mycobacterium, 415
avium-intracellulare, complejo, 426
bacteriología, 415
características generales, 415
clasificación, 416
crecimiento, 415
estructura, 415
fortuitum, complejo de, 427
intracellulare, 416
kansasii, 426
leprae, 415, 424
bacteriología, 424
marinum, 427
scrofulaceum, 426
tuberculosis, 415, 416
bacteriología, 416
ulcerans, 427
Mycoplasma, 553
características generales, 553
genitalium, 556
pneumoniae, 553
epidemiología, 554
inmunidad, 555
patogenia, 554

N
Naegleria, 676
fowleri, 676
Nafcilina, 351
Necator
americanus, 697, 706
parasitología, 706
Neisseria, 451
características,
bacteriológicas y patogénicas de, **452**
generales, 451
gonorrhoeae, 13, 451, 456
bacteriología, 456
variación antigénica, 457
meningitidis, 451
bacteriología, 452
Nelfinavir, 139, **280**
Nematodos
intestinales, 697
ciclos de vida de, 697, **698**
morfología, 697
patogenia, 698
repercusiones de, 697

tisulares, 713
características generales de los, **713**
Neomicina, 353
Neoplasia intraepitelial cervical, HPV y, 288
Neumocistosis, 611
aspectos clínicos, 612
diagnóstico, 613
epidemiología, 611
inmunidad, 612
manifestaciones clínicas, 612
patogenia, 612
tratamiento y prevención, 613
Neumococo(s), 383, 384
enfermedad por, 396
aspectos clínicos, 398
diagnóstico, 399
epidemiología, 397
inmunidad, 398
manifestaciones, 398
patogénesis, 397
prevención, 399
tratamiento, 399
pulmonía por, 397, *398*
Neumolisina, 396, 398
Neumonía
aguda, 756
criptocócica, 617
crónica, 756
por *Acinetobacter*, 524
por *Haemophilus*, 469
por *Mycoplasma*, 554
aspectos clínicos, 555
diagnóstico, 555
manifestaciones clínicas, 555
tratamiento, 556
por *Pneumocystis*, 611
por *Pseudomonas aeruginosa*, 522
tos ferina y, 474
Neuraminidasa, 143
inhibidores de la, 133, 149
Neurosífilis, 542
Neutralización, detección de reacción antígeno-anticuerpo y, 62
Neutrófilo polimorfonuclear, 20
Nevirapina, **280**
Nicomicina(s), 593
Z, 593
Nistatina, 591
Nitrógeno
intermediarios reactivos del, 22
líquido, congelación con, 289
Nitroimidazoles, 645
Nocardia, bacteriología, 431
Nocardiosis, 432
aspectos clínicos, 433
diagnóstico, 433
epidemiología, 432
inmunidad, 433
manifestaciones, 433
patogénesis, 432
tratamiento, 433
Nódulo(s)
de Aschoff, *391*
del ordeñador (pseudoviruela bovina), 181
Norovirus, 236
Núcleo bacteriano, 308
Nucleoide, núcleo bacteriano y, 309
Nucleósido/nucleótido, inhibidores análogos de, 139
Nucleótido, fármacos análogos de, 137

O
Oftalmía neonatal, 753
Oído, infección(es) del, 753
causas comunes de, **754**
Ojo, infecciones del, 753
Onchocerca, 722
dermatitis por, *722*
volvulus, 713, 722
parasitología y ciclo de vida, 722
Oncocercosis, 631, 723
aspectos clínicos, 724
diagnóstico, 724
epidemiología, 723
manifestaciones, 724
tratamiento y prevención, 724
Oncogén(es), 124, 263, 283
Oncogenicidad de los virus DNA y RNA humanos, **124**
Oncorretrovirus, 263
Operón(es), 320
multicistrónicos, 320
Opsonización, 23
Organización en prevención de infecciones, 48
Ortomixovirus, 255
Oseltamivir (tamiflu), 133, 149
Osteomielitis, 752
aguda, causas comunes de, **753**
Otitis
externa, 753
media, 754
aguda, 754
crónica, 754
por neumococo, 399
Oxacilina, 351
Oxazolidinonas, 355
características de, **349**
Oxígeno
intermediarios reactivos del, 22
tolerancia al, 435
Oxiuriasis, 631

P
Paludismo, *653*, 654
aspectos clínicos, 657
cerebral, 656
ciclo de vida de parásitos del, 650
diagnóstico, 658
epidemiología, 654
inmunidad, 657
manifestaciones, 657
patogenia, 656
anemia, 656
cambios circulatorios, 656
citocinas, 657
enfermedad renal progresiva, 657
fiebre, 656
glomerulonefritis transitoria aguda, 657
trombocitopenia, 657
prevención, 659
generales, 659
protección personal, 659
vacunas, 660
quimioterapia del, **654**
tratamiento, 658
cura radical, 659
terminación del ataque agudo, 659
Panadizo herpético, 216
Panencefalitis
esclerosante subaguda, 293
sarampión y, 167
progresiva posterior a la rubeola, 294
Paperas, 161
comparación entre, y otros exantemas, **162**
infección por, 161
diagnóstico, 163
epidemiología, 161
inmunidad, 162
manifestaciones, 163
patogénesis, 162
prevención, 164
virología, 161
virus de las, 161
Papiloma, virus del
características del, **285**
enfermedad por, 286
diagnóstico, 289
epidemiología, 286
manifestaciones, 288
patogénesis, 287
tratamiento y prevención, 289
humano, 285
virología, 285
Papilomatosis respiratoria, 288
Paracoccidioides brasiliensis, 626
Paracoccidioidomicosis (blastomicosis de Sudamérica), 626
Paragonimiasis (infección por duela pulmonar), 741
aspectos clínicos, 742
diagnóstico, 743
epidemiología, 741
manifestaciones, 742
tratamiento y prevención, 743
Paragonimus, 740
africanus, 741
especies de, 739
parasitología y ciclo de vida, 740
kellicotti, 741
mexicanus, 741
westermani, 740, 741
Parainfluenza, 141
enfermedad por, 151
diagnóstico, tratamiento y prevención, 152
manifestaciones, 151
virus de, 151
virología, 151
Parainfluenza 1, 151
Parainfluenza 2, 151
Parainfluenza 3, 151
Parainfluenza 4, 152
Paraparesia espástica tropical, 282
Parasitismo, 629
Parásito(s), 5, 7
clasificación, forma y función, 631
con hospedero único, 634
con múltiples hospederos, 635
conceptos básicos, 629
definición, 629
eritrocitarios, morfología de, 651

helmintos, clasificación de, **633**
obligados, 629
protozoarios, clasificación de, **631**
representativos, transmisión y distribución de cuatro, **634**
tipos de hospedero y patrones de transmisión, 633
y enfermedades, 698
Paresia, 542
Parotiditis
complicaciones comunes de la, 163
virus de la, patogenia de la infección por, *163*
Partícula(s)
de Dane, 197
defectuosas interferentes, 111
Parvovirus B19, infecciones por, 171
Pasteurella multocida, 527, 535
Pasteurización, 39, 42
Patogénesis, 12
viral, 115
Patogenicidad, 333
bacteriana,
atributos de la, 334
genética de la, 343
islas de, 345
islas de, 491
viral, 120
Patógeno(a), 333
Patógenos
bacterianos, medios para el aislamiento de, **72**
defensas innatas en contra de la colonización por, **335**
oportunistas, 334
patrones moleculares asociados con, 20
primarios, 334
Penciclovir, 136
Penicilina(s), 347, 350
características de, **349**
descubrimiento de la, 4
G, 350
resistentes a penicilinasa, 351
Peptidasa C5a, 387
Peptidoglucano, síntesis de, 314
Peptostreptococcus, 435
Periodo de incubación, 116
y comunicabilidad, 78
Periodontitis, *576*
crónica, 575
ulcerosa necrosante, 576
Personal del hospital, infección nosocomial y, 45
Pertactina, 471
Peste
aspectos clínicos, 533
bubónica, 527, 530
epidemiología de la, 530, *531*
inmunidad, 533
patogenia, 532
diagnóstico, 533
manifestaciones clínicas, 533
neumónica, 531
prevención, 533
tratamiento, 533
Phialophora, 601
Picornavirus, ciclo de replicación de, *184*
Piedra, 599
blanca, 599
negra, 599
Piel
ingreso bacteriano y, 335
microbiota en, 8
Pielonefritis, 759
Pinocitosis, 632
Piocianina, 519
Piperacilina, 351
Pirimetamina, 645
Placa dental, 571, *573*
biopelícula de la, *572*
Plásmido(s), 329
conjugativos, 329
de virulencia, 343
movilización del, 329
no conjugativos, 329
núcleo bacteriano y, 309
patogenicidad bacteriana y, 343
R o factores R, 330
y conjugación, 365
Plasmodium, 635, 649
características diferenciales de especies de, **653**
crecimiento en el laboratorio, 654
falciparum, 630, 650
fisiología, 651
knowlesi, 650
malariae, 650
morfología de parásitos eritrocitarios, 651
ovale, 650
parasitología, 650
vivax, 650
Plesiomonas, 526
Pneumocystis, 603, 610
análisis genómico de DNA de, 611
jirovecii, 610
micología, 611
Polaquiuria, 759
Polienos, 591
resistencia a los, 594
Polimerasa, reacción en cadena de la, 67, 641
aplicaciones de la, 69
Polimixina B, 357
características de, **350**
Polio, 187
epidemiología, 187
manifestaciones, 188
patogénesis, 188
prevención, 188
Polioma, características del virus del, **285**
Poliomavirus
enfermedad por, 290
diagnóstico, 291
epidemiología, 290
manifestaciones, 291
patogénesis, 291
virología, 290
Poliomielitis
abortiva, 188
paralítica, 188
Poliovirus, 187
Polirribitol, fosfato de, 465
Porinas, 306
Porphyromonas gingivalis, 575
Portador, 77
Potasio, yoduro de, 594
Poxvirus, 175
características del grupo, 176
ciclo de replicación de, *177*
que afectan a seres humanos, **175**
Praziquantel, 647
Precipitación, detección de reacción antígeno-antcuerpo y, 62
Premunición, 661
Prevalencia, 80, 115
Prevotella intermedia, 576
Primaquina, 644
Priones, 85
propiedades biológicas y físicas de los, **295**
Proctoscopia, 641
Producción
de componentes sintéticos o virales, 99
viral persistente, 85
Profago, 112
Profilaxis, antimicrobianos y, 367
Proguanil, 645
Propagación epidemiológica
época moderna y tecnología en la, 11
industria alimentaria en la, 11
Prostatitis, 759
Proteasa, inhibidores de, 139, **280**
sida e, 279
Proteína(s)
A, 372
activadoras, transcripción bacteriana y, 320
de andamiaje, 106
de membrana externa, 451, 541
mayor, 557
de superficie externa, 548
de unión a la penicilina, 316, 350
de unión del virión, 96
F, 387
fijadoras,
de fibronectina, 371
de penicilina, 401
G, 471
inhibidores de la síntesis de, 353
M, 385, *386*
matriz o M, 107
metabolismo bacteriano y secreción de, 316
piloto, 99
reguladoras bacterianas, *321*
represoras, transcripción bacteriana y, 320
transactivadora transcripcional del HBV, 200
viral M2, inhibidores de la, 149
Proteus, 510
mirabilis, 510
vulgaris, 510
Protooncogenes, 124, 283
Protoplasto, 305
Protozoarios, 631
clasificación, 631
fármacos para tratar infecciones por, 644
forma y función, 632
Providencia, 510
Provirus, 112
Prueba(s)
automatizadas, sensibilidad a antimicrobianos y, 358
bactericidas, práctica de, 359
bioquímicas comunes para la identificación microbiana, **74**

de aglutinación en tarjeta para tripanosomiasis, 692
de amplificación de ácido nucleico, 474, 561
de anticuerpos heterófilos, 227
de antígenos en heces para *E. histolytica*, 676
de difusión, sensibilidad a antimicrobianos y, 359
de dilución, sensibilidad a antimicrobianos y, 358
de hemaglutinación,
cuantificación de virus y, 108
indirecta, 664, 676
de la tuberculina, 421
de microhemaglutinación para *T. pallidum*, 544
diagnósticas para HPV, 289
moleculares, sensibilidad a antimicrobianos y, 359
para anticuerpos circulantes, 641
rápidas de anticuerpos anti-HIV, 278
Pseudohifas, 581, 604
Pseudomonas, 519
aeruginosa, 519
bacteriología, 519
enfermedad por, 520
aspectos clínicos, 522
diagnóstico, 523
epidemiología, 520
inmunidad, 522
manifestaciones, 522
patogenia, 520
prevención, 524
tratamiento, 523
y fibrosis quística, 521, *523*
y otros bacilos gramnegativos oportunistas, **525**
Psitacosis humana (ornitosis), 561
Pulmonía por neumococo, 397, *398*

Q

Qinghaosu (*artemisinins*), 645
Quimiocinas, 25
Quinidina, 644
Quinina, 644
4-Quinolinametanoles, 644
Quinolinas antipalúdicas, 644
Quinolonas, 355
Quinonas, 645
Quinupristina, 355
Quistes, 634
Quitina, 579
Quórum
detector de, 521
patogenicidad bacteriana y detección de, 345

R

Rabia, 257
diagnóstico, 261
epidemiología, 258
manifestaciones, 260
patogénesis, 258
prevención, 261
profilaxis posexposición, 262
profilaxis preexposición, 261
tratamiento, 261
virología, 257
virus de la, 257
etapas clínicas de la infección por el, **260**
micrografía electrónica del, *257*
Radiación ionizante, esterilización con, 41
Raltegravir, 139, **280**
Reacción(es)
antígeno-anticuerpo, métodos para la detección de la, 62
inmunológicas, efectos adversos de las, 37
Reagina(s), 544
plasmática rápida, 544
Receptores
RGD, 22
tipo toll, 22
virales, ejemplos de, **97**
Recombinación
específica de sitio, 325
genética bacteriana y, 324
homóloga, 325
virus humanos y, 112
y variación antigénica, 325
Recuento en placa, cuantificación de virus y, 109
Regla del mRNA monocistrónico en células humanas, 101
Regulón(es), 320
del estrés celular, bacterias y, 321
Reordenamiento, influenza A y, 144
Reovirus, 159, 242
Replicación
de virus RNA, 105
genómica de virus DNA, 103
metabolismo bacteriano y, 314
viral, 94
ciclo de, 96
Reproducción viral, 85
Resistencia
a antimicrobianos, 357
a fármacos antibacterianos, 347
adquirida, 364
mecanismos genéticos de, *365*
antimicrobiana, mecanismos de, *360*
antiviral, 140
aspectos de la,
epidemiológicos, 366
genéticos, 364
bacteriana a fármacos antimicrobianos, 359
características de la, **361**
de blanco alterada, *362*
definición de, 594
intrínseca, 364
mecanismos de, 360
blanco alterado, 361
exclusión, 360
inactivación enzimática, 363
mutacional, 364
por barrera de exclusión, *362*
por inactivación enzimática, *363*
Resistente, no sensible, 347
Respiración, metabolismo bacteriano y, 312
Respiradores, infecciones nosocomiales y, 46
Respuesta(s)
al choque térmico, estrés celular bacteriano y, 322
de inflamación e inmunitarias, daños ocasionados por las, 343
improductiva, virus y, 94
inflamatorias, 639
inmune(s),
a la infección, 17
mal dirigidas, 343
inmunitaria(s),
adaptativas (adquiridas), 128, 638
células y órganos de la, 19
innatas, 638
uso favorable de la, 38
y su fracaso para eliminar el HIV, 274
productiva o lítica, virus y, 94
secundaria o anamnésica, 36
Retapamulina, 355
Retroalimentación, inhibición por, 319
Retrovirus, 263
ciclo de replicación retroviral, 264
estructura, 264
transductores, 125
virología, 264
Rhizopus, 610
Rhodococcus, 433
Ribavirina, 137, 255
Ribotipificación, 71
Rickettsia, 563
akari, 567
bacteriología, 563
características de, **564**
estructura, 563
metabolismo, 563
prowazekii, 567
typhi, 567
Rickettsias, enfermedades por, 564
epidemiología, 564
patogenia, 564
Rickettsiosis
aspectos clínicos, 565
exantemática, 567
Rifampicina(s), 314, 357
características de, **349**
Rifaximina, 357
Rilpivirina, **280**
Rimantadina, 133
aspectos farmacológicos y toxicidad, 133
resistencia a, 150
Rinitis, 754
Rinovirus, 157
tratamiento y prevención, 158
Ritonavir, 139, **280**
RNA
polimerasa, 314
viral, inhibidor de la síntesis de, 138
Roseola infantil (exantema súbito), 173
Rotavirus, 232
diagrama esquemático de la replicación de, *234*
estructura de, *233*
humanos,
infección(es) por, 235
diagnóstico, 236
epidemiología, 235
inmunidad, 235
manifestaciones, 236
patogénesis, 235
tratamiento y prevención, 236
virología, 233

Rubeola, 161, 168
infección por, 168
diagnóstico, 171
epidemiología, 168
inmunidad en, 170
manifestaciones, 170
patogénesis, 169
patología, 169
tratamiento y prevención, 171
virología, 168

S
Salmonelosis
aspectos clínicos, 507
diagnóstico, 507
manifestaciones clínicas, 507
bacteriemia e infección metastásica, 507
fiebre tifoidea, 507
gastroenteritis, 507
prevención, 508
tratamiento, 508
Salmonella, 76, 503
bacteriología, 503
enterica, 503
typhi, 504
Sangre
líquidos corporales y tejidos, microbiota en, 8
y productos sanguíneos, infecciones por, 46
Sanitización, 39
Sapovirus, 236
Sappinia, 676
Saquinavir, 139, **280**
Sarampión, 131, 161, 164
infección por, 164
complicaciones, 167
diagnóstico, 167
epidemiología, 165
inmunidad en, 166
manifestaciones, 166
patogenia, 165
prevención, 168
tratamiento, 168
virología, 164
virus del, 164
patogenia de la infección por, *165*
Sarcoma de Kaposi
clásico, 230
endémico, 230
epidémico o asociado con sida, 230
iatrogénico, 230
Sarcomastigophora, 671, 679
Schistosoma, 739, 745
especies de, parasitología y ciclo de vida, 745
haematobium, 739, 745
intercalatum, 745
japonicum, 739, 745
mansoni, 739, 745
mekongi, 745
Semmelweis y la fiebre puerperal, 44
Senos paranasales, infección de, 754
causas comunes de, **755**
Sensibilidad
a antimicrobianos, análisis de laboratorio de, 358
intermedia, 358
patrones de, antimicrobianos bacteriostáticos, **368**
y resistencia, 357
Sensible, susceptible, 347
Septicemia neonatal, 394
Serratia, 510
Seudópodos, 671
Shigelosis, 501
aspectos clínicos, 503
diagnóstico, 503
epidemiología, 501
inmunidad, 503
manifestaciones clínicas, 503
patogenia, 501
prevención, 503
tratamiento, 503
Shigella, 76
bacteriología, 500
boydii, 501
dysenteriae, 501
flexneri, 501
sonnei, 501
Sida
antirretrovirales para tratamiento de, 279
complejo de demencia por, 294
virus de Epstein-Barr y, 227
Sideróforos, 312, 338
Sífilis, 539
aspectos clínicos, 542
cardiovascular, 543
congénita, 543
diagnóstico, 543
microscopia, 543
pruebas,
no treponémicas, 543
serológicas, 543
treponémicas, 544
epidemiología, 540
inmunidad, 541
latente, 542
manifestaciones, 542
patogenia, 540
primaria, 542
secundaria, 542
serología de la, *543*
terciaria, 542
tratamiento y prevención, 544
sIgA proteasa, 336
Sigmoidoscopia, 641
Síndrome(s)
de choque por dengue, 129
de choque tóxico, 379
por estafilococo, patogénesis del, *378*
por estreptococos, 392
epidemiología, 388
toxina del, 373
de dificultad de sueño, 298
de emaciación, sida y, 278
de Guillain-Barré e infección por *C. jejuni*, 482
de infección gastrointestinal, **758**
de inmunodeficiencia adquirida, 263
activación inmunitaria, 274
Campylobacter y, 483
diagnóstico, 278
epidemiología, 270
iniciación de tratamiento, 280
latencia clínica, 274
manifestaciones, 276
patogenia, 272
infección, 273
prevención, 281
pruebas de detección, 279
tratamiento, 279
resistencia en, 281
y reservorios de HIV, 275
de la piel escaldada, 378
de Reye, influenza y, 148
diarreicos, 756, 757
aspectos epidemiológicos, 757
disenteriforme grave, 507
estafilocócico de la piel escaldada, 375, *377*
genitales y causas, **760**, **761**
hemolítico-urémico, 497
por *E. coli* O157:H7, 11
linfoproliferativo, 226
pseudogripal, 545
pulmonar por hantavirus, 254
respiratorio agudo y grave, 159
retroviral agudo, 123, 280
Sinusitis por neumococo, 399
Sistema(s)
de microbiología clínica, 58
del complemento, 23
inmunitario, 17
adaptativo (específico), 25
células involucradas en el, **28**
adquirido, desarrollo del, *27*
preparación del, 10
inmunológicos, 61
nervioso central,
infecciones del, 762
causas de, **763**
purulentas, causas comunes de, **762**
virales agudas primarias, **762**
virales persistentes, 293
virus convencionales e infecciones persistentes, **294**
Sobreinfección bacteriana, infección por sarampión y, 167
Sodio, estibogluconato de, 646
Sporothrix schenckii, 599
StaphSAg, 387
Staphylococcus
aureus, 10, 371
bacteriología, 371
estructura, 371
infección primaria, 374
lesiones profundas por, 378
metabolismo, 372
toxinas y enzimas extracelulares, 372
epidermidis, 380
saprophyticus, infección por, 381
StrepSAg, 387
Streptococcus
agalactiae, 383
bacteriología, 393
bacterias del género, 383
mitis, 384
pneumoniae, 13, 383, 384, 396
bacteriología, 396
cápsula de polisacárido de, 398
productos extracelulares, 396
pyogenes, 383
bacteriología, 384

salivarius, 333, 384
sanguis, 571
Strongyloides, 708
stercoralis, 697
ciclo de vida, 708
parasitología, 708
Sueño, síndrome de dificultad del, 298
Sulbactam, 352
Sulfadoxina-pirimetamina, resistencia a, 648
Sulfonamidas, 356
características de, **350**
descubrimiento de las, 4
Superantígenos, 30, 372
Superinfección bacteriana, influenza y, 149
Superóxido dismutasa, 312, 435
Supervivencia
bacteriana, estrategias de, 337
celular, virus humanos y, 108
Surfactantes, 43

T
Tabes dorsal, 542
Tabiques, 580
Taenia
saginata, 635
parasitología y ciclo de vida, 727
solium, 631
parasitología y ciclo de vida, 729
Tazobactam, 352
Teicoplanina, 353
Telaprevir, 208
Telavancina, 353
Telitromicina, 355
Tenia(s)
del cerdo, 729
enfermedad por, 730
aspectos clínicos, 730
diagnóstico, 731
epidemiología, 730
manifestaciones, 730
tratamiento y prevención, 731
del ganado vacuno, 727
enfermedad por, 728
aspectos clínicos, 728
diagnóstico, 729
epidemiología, 728
manifestaciones, 728
tratamiento y prevención, 729
del pez, 732
enfermedad por, 732
aspectos clínicos, 732
diagnóstico, 733
epidemiología, 732
manifestaciones, 732
tratamiento y prevención, 733
intestinales y tisulares, **728**
Tenofovir DF, **280**
Terapia
antirretroviral (ART), sida y, 280
empírica, 367
específica, 367
Terbinafina, 593
Tetanoespasmina o toxina tetánica, 444
Tétanos, 444
aspectos clínicos, 444
epidemiología, 444
manifestaciones, 444
patogénesis, 444
prevención, 445
tratamiento, 445
Tetraciclina(s), 354
características de, **349**
Tiabendazol, 647
Ticarcilina, 351
Tifo
de los matorrales, 568
endémico (murino), 567
epidémico transmitido por piojo, 567
grupo de enfermedades de, 567
Tigeciclina, 354
Tinción(es)
acidorresistente, 53
con fluorocromos, 54
de Gram, 51
microbiológicas, tipos de, *53*
Tinidazol, 646
Tiña
de la barba, 597
de la cabeza (cuero cabelludo), 597
de las manos, 597
de los pies ("pie de atleta"), 597
del cuerpo, 597
inguinal, 597
negra, 599
ungueal, 597
versicolor, 599
Tipranavir, 139, **280**
Tobramicina, 353
Togavirus, 239
Tos ferina (tos convulsa), 472
aspectos clínicos, 474
diagnóstico, 474
epidemiología, 472
inmunidad, 473
inmunización contra, 16
manifestaciones, 474
patogénesis, 472
prevención, 475
tratamiento, 475
Toxina(s)
botulínica, 441
del síndrome de insuficiencia respiratoria, 553
diftérica, 404
distensora citoletal, 482
estable, 494
estafilocócicas, manifestaciones provocadas por, 378
formadoras de poros, 341
lábiles, 494
Shiga, 494
superantigénicas estafilocócicas, 372
tosferínica, 471
Toxocara, 714
canis, parasitología y ciclo de vida, 714
Toxocariasis, 715
aspectos clínicos, 715
diagnóstico, 715
epidemiología, 715
manifestaciones, 715
tratamiento y prevención, 715
Toxoide tetánico, inmunización activa con, 445
Toxoplasma gondii, 629, 660
ciclo de vida, 661
hospedero(s),
definitivo, 661
intermedios, 661
morfología, 660
oocisto, 660
quistes tisulares, 661
taquizoíto (trofozoíto), 660
parasitología, 660
Toxoplasmosis, 631, *662*
aspectos clínicos, 663
congénita, 663
diagnóstico, 664
epidemiología, 662
hospedero,
con alteraciones inmunitarias, 664
normal, 664
manifestaciones, 663
patogenia e inmunidad, 663
prevalencia y distribución, 662
transmisión, 662
congénita, 663
diversas, 663
ingesta de,
oocistos, 662
quistes tisulares, 663
tratamiento de,
indicaciones para el, **665**
y prevención, 664
Tracoma, 559
Tracto
genitourinario, microbiota en, 10
intestinal, microbiota en, 9
respiratorio, microbiota en, 9
urinario, infección(es) del, 494, 759
epidemiología, 495
microorganismos causales, 759
patogenia, 495
Traducción, metabolismo bacteriano y, 314
Transcripción
de genoma a mRNA, 100
inversa, retrovirus y, 266
metabolismo bacteriano y, 314
Transcriptasa inversa, 101
inhibidores de la,
análogos de nucleósido, **280**
sida e, 279
no análogos de nucleósido, **280**
sida e, 279
no nucleósidos, 139
nucleósido, 138
Transducción
especializada, 114, 328
generalizada, 328
intercambio genético y, 328
resistencia y, 365
Transferencia de piel a piel, 79
Transferrina, 311
Transformación
artificial, 327
bacteriana, *327*
intercambio genético y, 327
por otros virus RNA, 125
por retrovirus, 124
por virus DNA del humano, 123
viral, 123

Transmisión
genital, 79
horizontal, 78
ocular, 80
patrón(es) de,
enzoóticos, 634
silvestres, 634
sinantrópico, 634
precauciones basadas en la, 47
sanguínea, 79
vertical, 78, 80
vías de, 78
zoonótica, 80
Transpeptidación, *317*
Transpeptidasas, 316
Transposición
directa o simple, 326
genética bacteriana y, 325
replicativa, 326
secuencias de inserción, 326
Transposones, 326
y transposición, 365
Traqueobronquitis, 755
Trasplante fecal, 447
Trematodos, 739
características generales de los, **739**
hermafroditas, **740**
Treponema
denticola, 575
pallidum, 538
bacteriología, 538
Treponemas no venéreos, **552**
Trichinella, 716
spiralis, aspectos parasitológicos y ciclo de vida, 716
Trichomonas, 679
vaginalis, 679, 680
parasitología, 680
Trichophyton, 595
Trichuriasis, 701
aspectos clínicos, 703
diagnóstico, 703
epidemiología, 701
manifestaciones, 703
patogenia e inmunidad, 702
tratamiento y prevención, 703
Trichuris, 701
trichiura (tricocéfalo), 697
ciclo de vida, 701
parasitología, 701
Tricomoniasis, 631, 680
aspectos clínicos, 681
diagnóstico, 681
epidemiología, 680
manifestaciones, 681
patogenia e inmunidad, 681
tratamiento, 681
Trifluorotimidina, 134
Trimetoprim, 645
características de, **350**
-sulfametoxazol, 356
Tripanosomiasis
africana (enfermedad del sueño), 691
aspectos clínicos, 692
diagnóstico, 692
epidemiología, 691
manifestaciones, 692
patogenia y capacidad de respuesta inmunitaria, 691
prevención, 693
tratamiento, 692
americana (enfermedad de Chagas), 693
aspectos clínicos, 694
epidemiología, 693
manifestaciones, 694
patogenia, 694
prevención, 695
tratamiento, 695
Triquinosis, 716
aspectos clínicos, 718
diagnóstico, 718
epidemiología, 716
manifestaciones, 718
patogenia e inmunidad, 717
prevención, 718
tratamiento, 718
Tromboflebitis supurativa, 764
agentes causales comunes de, **764**
Tropismo
hístico, 97
viral, 119
Trypanosoma, 679
africano, 690
parasitología, 690
americano, 693
parasitología, 693
brucei, 690
brucei, 690
gambiense, 690
rhodesiense, 690
cruzi, 630, 693
Tuberculina, derivado proteico purificado de la, 417
Tuberculosis, 417
antimicrobianos de uso común en el tratamiento de, **423**
aspectos clínicos, 421
diagnóstico, 421
de laboratorio, 422
epidemiología, 418
infección primaria, 419
inmunidad, 421
latente, 420
manifestaciones, 421
patogénesis, 419
prevención, 423
primaria, manifestaciones, 421
reactivación de la, 420
manifestaciones, 421
tratamiento, 423
Tularemia, 534
aspectos clínicos, 535
diagnóstico, 535
epidemiología, 534
inmunidad, 535
manifestaciones, 535
patogenia, 534
tratamiento y prevención, 535

U
Ulceraciones corneales por *Acanthamoeba*, 677
Úlceras genitales, 760
Uncinarias, 706
Uncinariasis, 707
aspectos clínicos, 708
diagnóstico, 708
epidemiología, 707
manifestaciones, 708
patogenia e inmunidad, 707
tratamiento y prevención, 708
Ureaplasma, 553
Ureasa, 483
Ureidopenicilinas, 351
Uretritis, 761
por *C. trachomatis*, 560
Urocultivo, 759
Uveítis, 753

V
Vaccinia, 179
Vacuna(s), 38
acelular contra tos ferina, 475
antipoliomielítica,
desactivada o muerta (IPV), 188
oral de virus vivo atenuado (OPV), 188
combinadas, hepatitis B y, 203
con HBsAg inactivado y purificado, 203
conjugada de PRP con proteínas bacterianas, 470
contra arbovirus, 249
contra carbunco, 414
contra el paludismo, 660
contra HPV, 289
contra la rabia, 261
contra la tifoidea, 508
contra rotavirus, 235, 236
de polisacárido purificado, 456
de varicela de virus vivos atenuados, propiedades de la, **221**
del virus de la encefalitis japonesa, 248
desarrollo de, 3
ingeniería genética y, 16
neumocócicas, 398, 399
virales,
contra influenza, 150
usadas actualmente en humanos, **128**
Vaginitis, 761
Valaciclovir, 136
Valoraciones antimicrobianas, 359
Vancomicina, 353
resistencia a la, 401
Variación antigénica, *340*
inmunidad adaptativa y, 339
parásitos y, 640
Varicela, 219, 220
zóster,
enfermedad por, 219
diagnóstico, 221
epidemiología, 219
inmunidad, 220
manifestaciones, 220
patogénesis, 219
prevención, 221
tratamiento, 221
virus de, 219
virología, 219
Vector(es), 634
mecánico, 634
Venereal Disease Research Laboratory, 544

Verrugas, *288*
genitales, 760
Vía secretoria general, secreción de proteínas, 317
Vías respiratorias
altas,
infección de, 754
principales causas infecciosas, **755**
bajas, infecciones de, 756
principales causas de, **757**
medias,
infecciones de, 755
principales causas de enfermedad aguda de, **756**
Vías urinarias, infección(es) de las, 401
poliomavirus e, 291
Vibrio, 477
características de, **478**
cholerae, 477
bacteriología, 477
desarrollo y estructura, 477
regulación genética de la virulencia, 480
especies menos comunes de, características de las, **478**
parahaemolyticus, 481
vulnificus, 481
Viremia
primaria, 117
secundaria, 117
transitoria, 243
Viriones progenie, 85
Virocinas, 121
Viroides, 85
Viropexis, 98
Virorreceptores, 121
Viruela, 176
aspectos virológicos, 176
bovina, 181
de los monos, virus de la, 179
erradicación mundial de la, 177
manifestaciones y diagnóstico, 178
patogenia, 178
prevención, 178
Virulencia, 11, 80, 115, 333
alta, 334
baja, 333
extrema, 334
moderada, 333
plásmido de, 343
regulación de los genes de, 343
y citopatogenicidad de los virus, 120
Virus, 5
aislamiento e identificación de, 59
clasificación de los, 93
comparación entre tamaño de, y otros microbios, *86*
con cápside desnuda, 87
conceptos básicos, 85
cuantificación de, 108
cultivo y análisis de, 95
de California, 247
de Epstein-Barr, 211, 225
anticuerpos específicos contra el, **228**
latencia del, 225
virología, 225
de Hendra, 255
de influenza,
A, diagrama del, *142*
diagrama del ciclo de vida del, *143*
diferencias entre los, **142**
mutación y, 110
de la coriomeningitis linfocítica, 252
de la encefalitis,
B japonesa, 248
equina del este, 246
equina del oeste, 245
de la estomatitis vesicular, 255
de la gripe,
aviar y animal, 255
características del grupo de, 141
de la hepatitis A, 194
de la inmunodeficiencia humana, 263
de la leucemia linfotrópica humana o de linfocitos T (HTLV), 281
diagnóstico, 282
epidemiología, 282
manifestaciones, 282
patogénesis, 282
prevención, 282
transformación por oncorretrovirus, 282
transmisión, 282
tratamiento, 282
virología, 281
de la parotiditis, patogenia de la infección por, *163*
de la rabia, 257
etapas clínicas de la infección por el, **260**
de la rubeola, 168
de la varicela-zóster (VZV), 211
de las diarreas, 231
de las paperas, 161
de Marburgo, 253
de Powassan, 249
de San Luis, 246
del dengue, 248
del Ébola, 253
del herpes simple 1 (HSV-1), 211
del herpes simple 2, 211
del Nilo Occidental, 246
del papiloma, 285
del polioma, 285
del sarampión, 164
DNA del ser humano, clasificación de, **93**
ensamblaje de,
con simetría helicoidal, 106
con simetría icosaédrica o cúbica, 106
estructura de la envoltura, 91
estructura genómica de, 89
humanos, 107
con cápside desnuda, 99
con envoltura, 98
identificación de, métodos de aislamiento *in vivo*, 61
linfotrópico,
de células T humanas tipo I, 263
T humano, 263, 281
líticos o virulentos, 95
Nipah, 255
oncogénicos, 123
patógenos del ser humano, periodos de incubación de, **118**
penetración, entrada y denudación, 98
que causan infección sistémica, 117
que se diseminan mediante la ruta neural, 117
RNA del ser humano,
clasificación de los, **90**
no clasificados, **93**
Sin Nombre, 254
sincitial respiratorio, 141, 152
enfermedad por, 153
diagnóstico, 154
epidemiología, 153
inmunidad para, 153
manifestaciones, 154
patogénesis, 153
tratamiento y prevención, 154
virología, 152
subunidad estructural o protómero, 89
subunidades morfológicas o capsómeros, 89
temperados, 95
transformadores agudos, 125
defectuosos, 283
transmisión vertical de los, **117**
transmitidos por artrópodos y otros virus zoonóticos, 239
vaccinia, 179
virulentos, 120
Visna, 264
zoonóticos, 239
no transmitidos por artrópodos, 250
Voriconazol, 591

W
Western blot (electrotransferencia Western), 65
Wolbachia endosimbiótica, 726
Wuchereria
bancrofti, 631, 713, 719
parasitología y ciclo de vida, 719

X
Xenodiagnóstico, 695
Xerostomía, 574

Y
Yersinia, 508
bacteriología, 508
enfermedades por (*Y. pseudotuberculosis*), 509
epidemiología, 509
patogenia, 509
enterocolitica, 508
infecciones por, aspectos clínicos, 509
pestis, 11, 334, 508, 527, 530
bacteriología, 530
pseudotuberculosis, 508
Yodo, desinfección con, 43
Yodóforos, 43

Z
Zalcitabina, 138
Zanamivir (relenza), 133, 149
Zidovudina, 138, **280**
Zigomicetos y zigomicosis, 610
Zigomicosis, 610